

# احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۴ اگست ۲۰۲۶



## عنوان

viii

۵ دیباچہ

X

۶ میری پہلی کتاب کا دیباچہ

|     |                                       |     |    |
|-----|---------------------------------------|-----|----|
| ۱   | ابتدائی معلومات                       | ۱   | ۷  |
| ۱   | حقیقی اعداد اور حقیقی خط              | ۱.۱ | ۸  |
| ۱۳  | محدود، خطوط اور بڑھوتری               | ۱.۲ | ۹  |
| ۲۷  | تفاعل                                 | ۱.۳ | ۱۰ |
| ۴۴  | ترسیم کی منتقلی                       | ۱.۴ | ۱۱ |
| ۶۰  | تکوینیاتی تفاعل                       | ۱.۵ | ۱۲ |
| ۷۹  | حدود اور استمرار                      | ۲   | ۱۳ |
| ۷۹  | تبدیلی کی شرح اور حد                  | ۲.۱ | ۱۴ |
| ۹۳  | حد تلاش کرنے کے قواعد                 | ۲.۲ | ۱۵ |
| ۱۰۴ | مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف | ۲.۳ | ۱۶ |
| ۱۲۱ | تصور حد کی توسیع                      | ۲.۴ | ۱۷ |
| ۱۳۸ | استمرار                               | ۲.۵ | ۱۸ |
| ۱۵۴ | مماسی خط                              | ۲.۶ | ۱۹ |
| ۱۶۷ | تفرق                                  | ۳   | ۲۰ |
| ۱۶۷ | تفاعل کا تفرق                         | ۳.۱ | ۲۱ |
| ۱۸۵ | قواعد تفرق                            | ۳.۲ | ۲۲ |
| ۲۰۲ | تبدیلی کی شرح                         | ۳.۳ | ۲۳ |
| ۲۱۷ | تکوینیاتی تفاعل کا تفرق               | ۳.۴ | ۲۴ |
| ۲۳۵ | زنجیری قاعدہ                          | ۳.۵ | ۲۵ |
| ۲۴۹ | خفی تفرق اور ناطق قوت نما             | ۳.۶ | ۲۶ |
| ۲۶۲ | دیگر شرح تبدیلی                       | ۳.۷ | ۲۷ |

|     |                                                          |      |    |
|-----|----------------------------------------------------------|------|----|
| ۲۷۵ | تفرق کا استعمال                                          | ۴    | ۲۸ |
| ۲۷۵ | تفاعل کی انتہائی قیمتیں                                  | ۴.۱  | ۲۹ |
| ۲۸۷ | مسئلہ اوسط قیمت                                          | ۴.۲  | ۳۰ |
| ۳۰۰ | مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتبی تفرقی پرکھ              | ۴.۳  | ۳۱ |
| ۳۰۸ | ' $y$ اور ' $y$ ' کے ساتھ ترسیم                          | ۴.۴  | ۳۲ |
| ۳۲۶ | $\infty \rightarrow$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء        | ۴.۵  | ۳۳ |
| ۳۴۷ | بہترین بتانا                                             | ۴.۶  | ۳۴ |
| ۳۶۸ | خط بندی اور تفرقات                                       | ۴.۷  | ۳۵ |
| ۳۸۸ | ترکیب نیوٹن                                              | ۴.۸  | ۳۶ |
| ۳۹۹ | تکمل                                                     | ۵    | ۳۷ |
| ۳۹۹ | غیر قطعی نکلات                                           | ۵.۱  | ۳۸ |
| ۴۱۰ | تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی | ۵.۲  | ۳۹ |
| ۴۲۳ | تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کا الٹ اطلاق         | ۵.۳  | ۴۰ |
| ۴۳۳ | اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ                              | ۵.۴  | ۴۱ |
| ۴۴۹ | ریمان مجموعے اور قطعی نکلات                              | ۵.۵  | ۴۲ |
| ۴۷۳ | خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ                       | ۵.۶  | ۴۳ |
| ۴۸۸ | بنیادی مسئلہ                                             | ۵.۷  | ۴۴ |
| ۵۰۵ | قطعی تکمل میں بدل                                        | ۵.۸  | ۴۵ |
| ۵۱۰ | اعدادی تکمل                                              | ۵.۹  | ۴۶ |
| ۵۲۷ | تکمل کا استعمال                                          | ۶    | ۴۷ |
| ۵۲۷ | مخفیاتی کے بیچ رقبہ                                      | ۶.۱  | ۴۸ |
| ۵۴۰ | تکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش                                | ۶.۲  | ۴۹ |
| ۵۴۷ | اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چمچلا                         | ۶.۳  | ۵۰ |
| ۵۶۰ | تکلی چھلے                                                | ۶.۴  | ۵۱ |
| ۵۷۰ | مستوی مخفیاتی کی لمبائیاں                                | ۶.۵  | ۵۲ |
| ۵۸۰ | سطح طواف کا رقبہ                                         | ۶.۶  | ۵۳ |
| ۵۹۰ | معیار اثر اور مرکز کمیت                                  | ۶.۷  | ۵۴ |
| ۶۰۶ | کام                                                      | ۶.۸  | ۵۵ |
| ۶۱۸ | فشار سیال اور قوت سیال                                   | ۶.۹  | ۵۶ |
| ۶۲۶ | بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال                        | ۶.۱۰ | ۵۷ |
| ۶۳۹ | ماورائی تفاعل                                            | ۷    | ۵۸ |
| ۶۴۰ | الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات                               | ۷.۱  | ۵۹ |
| ۶۵۵ | قدرتی لوگار تھم                                          | ۷.۲  | ۶۰ |
| ۶۶۹ | قوت نمائی تفاعل                                          | ۷.۳  | ۶۱ |
| ۶۸۱ | $a^x$ اور $\log_a x$                                     | ۷.۴  | ۶۲ |
| ۶۹۱ | افزائش اور تنزل                                          | ۷.۵  | ۶۳ |



|      |                                                 |      |    |
|------|-------------------------------------------------|------|----|
| ۷۰۳  | قاعدہ لھوئیٹا                                   | ۷.۶  | ۶۳ |
| ۷۱۶  | اضافی شرح نمو                                   | ۷.۷  | ۶۵ |
| ۷۲۵  | الٹ ٹیکنیاتی تفاعل                              | ۷.۸  | ۶۶ |
| ۷۴۰  | الٹ ٹیکنیاتی تفاعل کے تفرق؛ مکمل                | ۷.۹  | ۶۷ |
| ۷۵۴  | بدلولی تفاعل                                    | ۷.۱۰ | ۶۸ |
| ۷۷۱  | یک رتبی تفرقی مساوات                            | ۷.۱۱ | ۶۹ |
| ۷۸۸  | یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان              | ۷.۱۲ | ۷۰ |
| ۷۹۷  | تکمل کے طریقے                                   | ۸    | ۷۱ |
| ۷۹۷  | تکمل کے بنیادی کلیات                            | ۸.۱  | ۷۲ |
| ۸۰۹  | تکمل بالخصوص                                    | ۸.۲  | ۷۳ |
| ۸۲۲  | جزوی کسر                                        | ۸.۳  | ۷۴ |
| ۸۳۵  | ٹیکنیاتی بدل                                    | ۸.۴  | ۷۵ |
| ۸۴۴  | جدول تکمل اور کمپیوٹر                           | ۸.۵  | ۷۶ |
| ۸۵۸  | غیر مناسب تکمل                                  | ۸.۶  | ۷۷ |
| ۸۷۹  | لا متناہی تسلسل                                 | ۹    | ۷۸ |
| ۸۷۹  | اعدادی ترتیب کی حد                              | ۹.۱  | ۷۹ |
| ۸۹۵  | ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے                | ۹.۲  | ۸۰ |
| ۹۰۳  | سوالات                                          | ۹.۳  | ۸۱ |
| ۹۰۸  | لا متناہی تسلسل                                 | ۹.۴  | ۸۲ |
| ۹۲۴  | غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ         | ۹.۵  | ۸۳ |
| ۹۳۳  | غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ          | ۹.۶  | ۸۴ |
| ۹۴۲  | غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ | ۹.۷  | ۸۵ |
| ۹۵۱  | بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز              | ۹.۸  | ۸۶ |
| ۹۶۳  | طاققی تسلسل                                     | ۹.۹  | ۸۷ |
| ۹۷۸  | ٹیلر اور مکلارن تسلسل                           | ۹.۱۰ | ۸۸ |
| ۹۸۶  | ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے             | ۹.۱۱ | ۸۹ |
| ۱۰۰۲ | طاققی تسلسل کے استعمال                          | ۹.۱۲ | ۹۰ |
| ۱۰۱۹ | محزوطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود    | ۱۰   | ۹۱ |
| ۱۰۱۹ | محزوطی حصے اور دو قدری مساواتیں                 | ۱۰.۱ | ۹۲ |
| ۱۰۳۹ | سنگ لے لحاظ سے محزوط حصوں کی جماعت بندی         | ۱۰.۲ | ۹۳ |
| ۱۰۴۷ | دو درجی مساوات اور گھومنا                       | ۱۰.۳ | ۹۴ |
| ۱۰۵۸ | مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول        | ۱۰.۴ | ۹۵ |
| ۱۰۷۱ | احصاء اور مقدار معلوم منحنیات                   | ۱۰.۵ | ۹۶ |
| ۱۰۸۳ | قطبی محدود                                      | ۱۰.۶ | ۹۷ |
| ۱۰۹۲ | قطبی محدود میں ترسیم                            | ۱۰.۷ | ۹۸ |

|       |                                            |     |
|-------|--------------------------------------------|-----|
| ۱۰.۸  | مخروط حصوں کے قطبی مساوات                  | ۹۹  |
| ۱۰.۹  | قطبی محدود میں عمل                         | ۱۰۰ |
| ۱۱    | سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری         | ۱۰۱ |
| ۱۱.۱  | مستوی میں سمتیات                           | ۱۰۲ |
| ۱۱.۲  | کار تیزی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات | ۱۰۳ |
| ۱۱.۳  | ضرب نقطہ                                   | ۱۰۳ |
| ۱۱.۴  | صلیبی ضرب                                  | ۱۰۵ |
| ۱۱.۵  | فضا میں خطوط اور مستویات                   | ۱۰۶ |
| ۱۱.۶  | تنگی اور مربع سطحیں                        | ۱۰۷ |
| ۱۱.۷  | تنگی اور کروئی محدود                       | ۱۰۸ |
| ۱۲    | سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت           | ۱۰۹ |
| ۱۲.۱  | سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنيات          | ۱۱۰ |
| ۱۲.۲  | گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی                  | ۱۱۱ |
| ۱۲.۳  | لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ $T$       | ۱۱۲ |
| ۱۲.۴  | اختنا، مروڑ اور $TNB$ چوکھٹ                | ۱۱۳ |
| ۱۲.۵  | فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت      | ۱۱۳ |
| ۱۳    | کثیر المتغير تفاعل اور جزوی تفرقات         | ۱۱۵ |
| ۱۳.۱  | کثیر متغيرات کے تفاعل                      | ۱۱۶ |
| ۱۳.۲  | حد اور استمرار                             | ۱۱۷ |
| ۱۳.۳  | جزوی تفرقات                                | ۱۱۸ |
| ۱۳.۴  | تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات            | ۱۱۹ |
| ۱۳.۵  | زنجیری قاعدہ                               | ۱۲۰ |
| ۱۳.۶  | پابند متغيرات کے تفاعل کے جزوی تفرق        | ۱۲۱ |
| ۱۳.۷  | رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں  | ۱۲۲ |
| ۱۳.۸  | انتہائی قیمتیں اور نقاط زین                | ۱۲۳ |
| ۱۳.۹  | لیگرنج ضاربین                              | ۱۲۳ |
| ۱۳.۱۰ | کلیہ ٹیلر                                  | ۱۲۵ |
| ۱۴    | تکمل باکشرٹ                                | ۱۲۶ |
| ۱۴.۱  | دوہرا تکملات                               | ۱۲۷ |
| ۱۴.۲  | رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت            | ۱۲۸ |
| ۱۴.۳  | دوہرا تکملات کا قطبی روپ                   | ۱۲۹ |
| ۱۴.۴  | کار تیزی محدود میں تہرا تکمل               | ۱۳۰ |
| ۱۴.۵  | تعین بعد میں کیت اور معیار اثر             | ۱۳۱ |
| ۱۴.۶  | تنگی اور کروئی محدود میں تہرا تکمل         | ۱۳۲ |
| ۱۴.۷  | تکملات باکشرٹ میں بدل                      | ۱۳۳ |

|      |      |                                                              |     |
|------|------|--------------------------------------------------------------|-----|
| ۱۵۱۷ | ۱۵   | سستی میدان میں مکمل                                          | ۱۳۳ |
| ۱۵۱۷ | ۱۵.۱ | لکیری مکمل                                                   | ۱۳۵ |
| ۱۵۲۷ | ۱۵.۲ | سستی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ                        | ۱۳۶ |
| ۱۵۳۲ | ۱۵.۳ | راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بھائی میدان             | ۱۳۷ |
| ۱۵۵۳ | ۱۵.۴ | مستوی میں مسئلہ گرین                                         | ۱۳۸ |
| ۱۵۷۴ | ۱۵.۵ | سطی رقبہ اور سطی مکملات                                      | ۱۳۹ |
| ۱۵۹۲ | ۱۵.۶ | مقدار معلوم سطحیں                                            | ۱۴۰ |
| ۱۶۰۹ | ۱۵.۷ | مسئلہ شوکس                                                   | ۱۴۱ |
| ۱۶۲۵ | ۱۵.۸ | مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ                             | ۱۴۲ |
| ۱۶۵۸ |      | ضمیمہ                                                        | ۱۴۳ |
| ۱۶۵۹ | ۱    | ریاضیاتی ترغیب                                               | ۱۴۳ |
| ۱۶۶۵ | ب    | تحدیدی مسائل کے ثبوت                                         | ۱۴۵ |
| ۱۶۷۱ | ج    | مخلوط اعداد                                                  | ۱۴۶ |
| ۱۶۸۷ | و    | سمن کا ایک تہائی کا قاعدہ                                    | ۱۴۷ |
| ۱۶۸۹ | ھ    | کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ | ۱۴۸ |
| ۱۶۹۳ | و    | کثیر استعمال حدود                                            | ۱۴۹ |
| ۱۶۹۵ | ز    | جزئی تقسیم کا قانون برائے سستی ضرب                           | ۱۵۰ |
| ۱۶۹۹ | ح    | مقاطع اور کریمر کا قاعدہ                                     | ۱۵۱ |
| ۱۷۱۱ | ط    | مسئلہ پولر اور مسئلہ بڑھوتری                                 | ۱۵۲ |
| ۱۷۱۷ | ی    | مکملات کا مختصر جدول                                         | ۱۵۳ |
| ۱۷۲۹ |      | جوابات                                                       | ۱۵۴ |
| ۱۸۱۰ |      | اشاریہ                                                       | ۱۵۵ |



۱۵۷ یہ کتاب اس امید سے لکھی گئی ہے کہ ایک دن اردو زبان میں انجینئری پڑھائی جائے گی۔ اس کتاب کا مکمل ہونا اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ طبیعیات کے طلبہ کے لئے بھی یہ کتاب مفید ثابت ہوگی۔

۱۵۸ اس کتاب کو Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دیا گیا ہے۔ اشکال pgfplots اور gnuplots کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔

۱۵۹ درج ذیل کتاب کو سامنے رکھتے اس کو لکھا گیا ہے

Calculus and Analytic Geometry  
George B. Thomas, Jr  
Ross L. Finney

جبکہ اردو اصطلاحات چننے میں درج ذیل لغت سے استفادہ کیا گیا۔

<http://www.urduenglishdictionary.org>  
<http://www.nlpd.gov.pk/lughat>

آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچائیں اور کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی میرے برقی پتہ پر کریں۔ میری تمام کتابوں کی مکمل Xelatex معلومات

<https://www.github.com/khalidyousofzai>

۱۶۰ سے حاصل کی جاسکتی ہیں جنہیں آپ مکمل اختیار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ طلبہ و طالبات اس کتاب سے استفادہ ہوں گے۔

۱۶۱ خالد خان پوسفرئی

۱۶۲ ۳۰ مارچ ۲۰۲۰ء



# میری پہلی کتاب کا دیباچہ

- ۱۷۳ گزشتہ چند برسوں سے حکومت پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
- ۱۷۵ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لا تعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ و طالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔
- ۱۷۸ ہمارے ملک میں طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ و طالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم و ملک کی بھر پور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ و طالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔
- ۱۸۱ میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جواز بنانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔
- ۱۸۳ یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال ممکن کی الفاظ ہی استعمال کئے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ ممکنہ اصطلاحات کی چٹائی کے وقت اس بات کا دہان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔
- ۱۸۷ کتاب میں بین الاقوامی نظام اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظام تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔
- ۱۸۹ یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کتاب خطِ جمیل نوری نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔
- ۱۹۰ امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجینئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔
- ۱۹۲ اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری برقیاتی پتہ [khalidyousafzai@comsats.edu.pk](mailto:khalidyousafzai@comsats.edu.pk) پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

- ۱۹۳ میں یہاں عائشہ فاروق اور ان کے والد فاروق اعظم کا شکر یہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں اپنی اردو بہتر کروں۔ میں ڈاکٹر نعمان جعفری کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تکنیکی اصطلاح کرنے میں مدد کی۔ حرا خان اور ان کی والدہ عزرا برلاس نے مل کے کتاب کو درست کرنے میں مدد کی۔ یہاں میں اپنے شاگرد فیصل خان کا بھی شکر یہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے تکنیکی اصطلاحات چننے میں میری مدد کی۔
- ۱۹۴ میں یہاں کامیٹ یونیورسٹی اور ہائیر ایجوکیشن کمیشن کا شکر یہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

۱۹۸ خالد خان یوسفزئی

۱۹۹ ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۱ء



۲۰۰ باب ۱

## ۲۰۱ ابتدائی معلومات

۲۰۲ اس باب میں ان معلومات کو پیش کیا گیا ہے جنہیں جاننے ہوئے احصاء کو سمجھا جاسکتا ہے۔

### ۱.۱ حقیقی اعداد اور حقیقی خط

۲۰۳ اس حصہ میں حقیقی اعداد، عدم مساوات، وقفہ اور مطلق قیمتوں پر غور کیا جائے گا۔

### ۲۰۵ حقیقی اعداد اور حقیقی خط

۲۰۶ احصاء کا بیشتر حصہ حقیقی عددی نظام کے خواص پر مبنی ہے۔ حقیقی اعداد اودہ اعداد ہیں جنہیں اعشاری صورت میں لکھنا ممکن ہو، مثلاً:

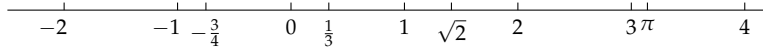
$$-\frac{3}{4} = -0.75000 \dots$$

$$\frac{1}{3} = 0.33333 \dots$$

$$\sqrt{2} = 1.4142 \dots$$

۲۰۷ جہاں ہندسوں کا ہمیشہ تک چلتے رہنے کو نقطوں ۰۰۰ سے ظاہر کیا گیا ہے۔

۲۰۸ حقیقی اعداد کو لکیر پر بطور نقطے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اس لکیر کو حقیقی خط کہتے ہیں۔



۲۰۹

realnumbers'  
realline'

۲۱۰  $\mathbb{R}$  کی علامت حقیقی عددی نظام یا، اس کے مترادف، حقیقی خط کو ظاہر کرتی ہے۔

۲۱۱ حقیقی اعداد کے خواص

۲۱۲ حقیقی اعداد کے خواص تین گروہوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں: الجبرائی خواص، ترتیبی خواص، اور کاملیت۔ الجبرائی خواص کہتے ہیں کہ حساب کے عمومی قواعد کے تحت حقیقی اعداد کو جمع، تفریق، ضرب اور (ماسوائے 0 سے) تقسیم کرتے ہوئے مزید حقیقی اعداد پیدا کیے جاسکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی 0 سے تقسیم نہیں کر سکتے۔

۲۱۵ قواعد برائے عدم مساوات

۲۱۶ اگر  $a, b, c$  حقیقی اعداد ہوں، تب درج ذیل ہوں گے۔

$$۱. a + c < b + c \iff a < b \quad ۲۱۷$$

$$۲. a - c < b - c \iff a < b \quad ۲۱۸$$

$$۳. ac < bc \iff a < b \text{ اور } c > 0 \quad ۲۱۹$$

$$۴. -b < -a \iff a < b \text{ خصوصی صورت: } bc < ac \iff a < b \text{ اور } c < 0 \quad ۲۲۰$$

$$۵. \frac{1}{a} > 0 \iff a > 0 \quad ۲۲۱$$

$$۶. \text{ اگر } a \text{ اور } b \text{ دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ } \frac{1}{b} < \frac{1}{a} \iff a < b \quad ۲۲۲$$

۲۲۳ درج بالا میں  $a < b \iff a + c < b + c$  کہتا ہے کہ اگر  $a$  کی قیمت سے کم ہو تب اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ  $a + c$  کی قیمت  $b + c$  کی قیمت سے کم ہوگی۔ دھیان رہے کہ عدم مساوات کو مثبت عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات اپنی صورت برقرار رکھتی ہے جبکہ اس کو منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات کی علامت الٹ ہو جاتی ہے۔

۲۲۶ حقیقی عددی نظام کی کاملیت زیادہ گہری خاصیت ہے جس کی درست تعریف مشکل ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی اعداد کی تعداد اتنی ہے کہ یہ حقیقی خط کو مکمل کر پاتے ہیں، یعنی، حقیقی خط پر کوئی ”سوراخ“ یا ”دور“ نہیں پایا جاتا۔ احصاء کے کئی مسکوں کا دار و مدار حقیقی عددی نظام کے مکمل ہونے پر ہے۔ کاملیت کا موضوع زیادہ اعلیٰ حساب کا حصہ ہے اور اس پر مزید بحث نہیں کی جائے گی۔

۲۲۹  $\mathbb{R}$  کا ذیلی سلسلہ

۲۳۰ ہم حقیقی اعداد کے تین خصوصی ذیلی سلسلوں کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔

۲۳۱ ۱. قدرتی اعداد، یعنی 1، 2، 3، 4، ...

۲۳۲ ۲. عدد صحیح، یعنی 0، 1، 2، 3، ...

۳. **ناطق اعداد**<sup>۵</sup> یعنی وہ اعداد جنہیں کسر  $\frac{m}{n}$  کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جہاں  $m$  اور  $n$  عدد صحیح ہیں اور  $n$  غیر صفر  $n \neq 0$  ہے۔ اس کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$\frac{1}{3}, \quad -\frac{4}{9}, \quad \frac{200}{13}, \quad 57 = \frac{57}{1}$$

ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھتے ہوئے حقیقی اعداد کی دو صورتیں ممکن ہیں۔

(الف) مختتم (جولائتناہی صفروں پر اختتام ہوتی ہے)، مثلاً

$$\frac{3}{4} = 0.75000 \dots = 0.75$$

(ب) دہرائتا (جولائے ہندسوں پر اختتام ہوتا ہے جو بار بار دہراتے رہتے ہیں)، مثلاً

$$\frac{23}{11} = 2.090909 \dots = 2.\overline{09}$$

ناطق اعداد کا سلسلہ حقیقی اعداد کے الجبرائی خواص اور ترتیبی خواص رکھتے ہیں البتہ یہ کاملیت کی خاصیت نہیں رکھتے، مثلاً، ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع

2 ہو۔ یوں ناطق خط میں اس نقطہ پر ”سوراخ“ پایا جاتا ہے جہاں  $\sqrt{2}$  کو ہونا چاہیے تھا۔

وہ حقیقی اعداد جو ناطق نہ ہوں غیر **ناطق اعداد**<sup>۶</sup> کہلاتے ہیں۔ غیر ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھنے سے نا مختتم اور نا ہی دہرائتی صورت ملتی ہے۔ ناطق اعداد

کی مثالیں  $\pi$ ،  $\sqrt{2}$ ، اور  $\log_{10} 3$  ہیں۔

## وقفہ

حقیقی خط کا ایسا ذیلی سلسلہ جس میں کم سے کم دو اعداد پائے جاتے ہوں اور جس میں ہر دو ارکان کے بیچ تمام حقیقی اعداد بھی شامل ہوں **وقفہ**<sup>۷</sup> کہلاتا ہے۔ مثال کے

طور پر تمام حقیقی اعداد  $x$  کا سلسلہ جہاں  $x > 4$  ہو وقفہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح تمام  $x$  کا سلسلہ جہاں  $4 \leq x \leq 8$  ہو بھی وقفہ کہلاتا ہے۔ اس

کے برعکس تمام غیر صفر حقیقی اعداد کو وقفہ نہیں کہہ سکتے؛ مثال کے طور پر، چونکہ 0 اس کا حصہ نہیں لہذا اس سلسلہ میں  $-1$  اور  $1$  کے بیچ تمام اعداد شامل

نہیں۔

جیومیٹریکی نقطہ نظر سے، حقیقی خط کو یا اس پر قطعہ یا شعاع کو وقفہ ظاہر کرتا ہے۔ خطی قطعہ **متناہی وقفہ**<sup>۸</sup> کہلاتا ہے جبکہ شعاع یا پورا حقیقی خط **لامتناہی وقفہ**<sup>۹</sup>

کہلائے گا۔

اگر متناہی وقفے کے دونوں سر بھی وقفے کا حصہ ہوں تب یہ بند<sup>۱۰</sup> کہلائے گا، اگر اس کا ایک سر وقفے کا حصہ ہو تب یہ نصف کھلا<sup>۱۱</sup> کہلاتا ہے اور اگر دونوں سر

وقفے کا حصہ نہ ہوں تب یہ کھلا<sup>۱۲</sup> کہلاتا ہے۔ وقفے کے سروں کو **سرحدی نقطے**<sup>۱۳</sup> بھی کہتے ہیں۔ یہ وقفے کی سرحد<sup>۱۴</sup> ہیں۔ وقفے کے باقی نقطوں کو **اندرونی**

<sup>۵</sup> rational numbers

<sup>۶</sup> irrational numbers

<sup>۷</sup> interval

<sup>۸</sup> finite interval

<sup>۹</sup> infinite interval

<sup>۱۰</sup> closed

<sup>۱۱</sup> half-open

<sup>۱۲</sup> open

<sup>۱۳</sup> boundary points

<sup>۱۴</sup> boundary

جدول ۱.۱: وقفوں کی قسمیں

| علامت    | سلسلہ                     | ترسیم |
|----------|---------------------------|-------|
| متناہی   | $\{x   a < x < b\}$       |       |
|          | $\{x   a \leq x \leq b\}$ |       |
|          | $\{x   a \leq x < b\}$    |       |
|          | $\{x   a < x \leq b\}$    |       |
| لامتناہی | $\{x   x > a\}$           |       |
|          | $\{x   x \geq a\}$        |       |
|          | $\{x   x < b\}$           |       |
|          | $\{x   x \leq b\}$        |       |
|          | $\mathbb{R}$              |       |
|          | $(-\infty, \infty)$       |       |

نقطہ ۱۵ کہتے ہیں۔ تمام اندرونی نقطوں کو وقفہ کا اندرونی نقطہ کہتے ہیں۔

وقفوں کی قسموں کو جدول ۱.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

عدم مساوات کا حل

۱۶ پر مبنی عدم مساوات کو حل کرتے ہوئے اعداد کا وقفہ یاد قفے تلاش کرنے کو عدم مساوات کا حل کہتے ہیں۔

مثال ۱.۱:

$$2x - 4 < x + 1 \quad (۱) \quad -\frac{x}{3} < x - 1 \quad (۲) \quad \frac{2}{x-1} \geq 4 \quad (۳)$$

حل:

interiorpoints<sup>۱۵</sup>  
interior<sup>۱۶</sup>

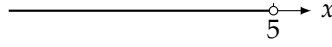
(۱)

$$2x - 4 < x + 1$$

$$2x < x + 5$$

$$x < 5$$

دونوں ہاتھ 4 جمع کریں

دونوں ہاتھ سے  $x$  منفی کریںحل کا سلسلہ (یعنی سلسلہ حل)، وقفہ  $(-\infty, 5)$  ہے۔

(۲)

$$-\frac{x}{3} < x - 1$$

$$-x < 3x - 3$$

$$0 < 4x - 3$$

$$3 < 4x$$

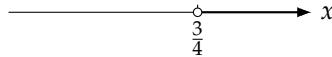
$$\frac{3}{4} < x$$

دونوں ہاتھ کو 3 سے ضرب دیں

دونوں ہاتھ کے ساتھ  $x$  جمع کریں

دونوں ہاتھ کے ساتھ 3 جمع کریں

دونوں ہاتھ کو 3 سے تقسیم کریں

وقفہ  $(\frac{3}{4}, \infty)$ ، سلسلہ حل ہے۔

(۳) عدم مساوات  $\frac{2}{x-1} \geq 4$  صرف  $x > 1$  کی صورت میں درست ہوگی چونکہ  $x < 1$  کی صورت میں بائیں ہاتھ منفی ہوگا اور  $x = 1$

پر بائیں ہاتھ غیر متعین ہے۔ عدم مساوات کے دونوں ہاتھ کو  $x - 1$  سے ضرب دیتے ہوئے عدم مساوات برقرار رہتی ہے۔

$$\frac{2}{x-1} \geq 4$$

$$2 \geq 4x - 4$$

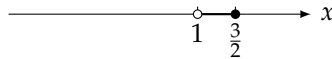
$$6 \geq 4x$$

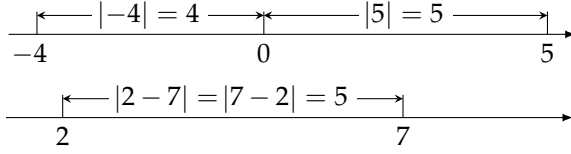
$$\frac{3}{2} \geq x$$

دونوں ہاتھ کو  $x - 1$  سے ضرب دیں

دونوں ہاتھ کے ساتھ 4 جمع کریں

دونوں ہاتھ کو 4 سے تقسیم کریں

نصف کھلا وقفہ  $(1, \frac{3}{2}]$ ، سلسلہ حل ہے۔



شکل ۱.۱: مطلق قیمت حقیقی خط پر دو نقطوں کے بیچ فاصلہ دیتا ہے۔

□

۲.۷۰

### مطلق قیمت

۲.۷۱

۲.۷۲ عدد  $x$  کی مطلق قیمت  $|x|$  اس کو  $|x|$  سے ظاہر کیا جاتا ہے کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

مثال ۱.۲:  $|0.88| = 0.88$ ,  $|0| = 0$ ,  $|-13| = -(-13) = 13$ ,  $|-|a|| = |a|$  □ ۲.۷۳

۲.۷۴ دھیان رہے کہ ہر حقیقی عدد کی مطلق قیمت غیر منفی  $|x| \geq 0$  ہوگی اور صرف  $x = 0$  کی صورت میں  $|x| = 0$  ہوگا۔ چونکہ  $a$  کے غیر منفی جذر کو

۲.۷۵  $\sqrt{a}$  سے ظاہر کیا جاتا ہے لہذا  $|x|$  کی متبادل تعریف درج ذیل لی جاسکتی ہے۔

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

۲.۷۶ آپ  $|a| = \sqrt{a^2}$  لکھ سکتے ہیں جبکہ  $\sqrt{a^2} = a$  صرف مثبت  $a$  کی صورت میں درست ہوگا۔

۲.۷۷ جیومیٹریکی طور پر حقیقی خط پر مبدا 0 سے  $x$  تک فاصلے کو  $|x|$  ظاہر کرتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر (شکل ۱.۱)۔

$$|x - y| \text{ } x \text{ اور } y \text{ کے بیچ فاصلہ}$$

۲.۷۸ ہوگا۔

۲.۷۹ مطلق قیمت کے خواص درج ذیل ہیں۔

۲.۸۰ ۱.  $|-a| = |a|$  کسی بھی عدد اور نفی عدد کی مطلق قیمتیں ایک سی ہوں گی۔

۲.۸۱ ۲.  $|ab| = |a||b|$  حاصل ضرب کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب ہوگا۔

۲.۸۲ ۳.  $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$  حاصل تقسیم کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل تقسیم ہوگا۔

absolutevalue<sup>۱۷</sup>

۲۸۳. ۴.  $|a + b| \leq |a| + |b|$  دو اعداد کے مجموعے کی مطلق قیمت دونوں کی مطلق قیمتوں کے مجموعہ سے کم یا اس کے برابر ہوگی۔ اس حقیقت کو **تکوئی عدم مساوات** کہتے ہیں۔ ۲۸۴

۲۸۵. اگر  $a$  اور  $b$  کی علامتیں مختلف ہوں تب  $|a + b|$  کی قیمت  $|a| + |b|$  کی قیمت سے کم ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر صورت  $|a + b| = |a| + |b|$  ہوگا۔ ۲۸۶

مثال ۱.۳: ۲۸۷

$$\begin{aligned} |-2 + 6| &= |4| = 4 < |-2| + |6| = 8 \\ |2 + 6| &= |8| = |2| + |6| \\ |-2 - 6| &= |-8| = 8 = |-2| + |-6| \end{aligned}$$

□

۲۸۸. مطلق کی علامت تو سین کی طرح کردار ادا کرتی ہے۔ مطلق کی علامت کے اندر جمع، منفی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد مطلق قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ ۲۸۹

مثال ۱.۴: مساوات  $|2x - 1| = 11$  کو حل کریں۔ ۲۹۰

حل: اس مساوات کے تحت  $2x - 1 = \pm 11$  ہو سکتا ہے لہذا اس کے دو ممکن جوابات ہیں جو مطلق کی علامت کے بغیر دو مساوات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ۲۹۱

$$\begin{aligned} 2x - 1 &= 11 & 2x - 1 &= -11 \\ 2x &= 12 & 2x &= -10 \\ x &= 6 & x &= -5 \end{aligned}$$

□

۲۹۲. یوں  $|2x - 1| = 11$  کے درکار حل  $x = 6$  اور  $x = -5$  ہے۔ ۲۹۳

۲۹۴. مطلق قیمت والی عدم مساوات

۲۹۵. عدم مساوات  $|a| < D$  کہتی ہے کہ مبدا 0 سے  $a$  تک فاصلہ  $D$  سے کم ہے۔ یوں  $D$  اور  $-D$  کے بیچ  $a$  پایا جائے گا۔

۲۹۶. مطلق قیمتیں اور وقفے اگر  $D$  کوئی مثبت عدد ہو، تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (i) \quad |a| < D &\iff -D < a < D \\ (ii) \quad |a| \leq D &\iff -D \leq a \leq D \end{aligned}$$

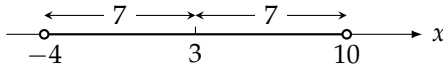
۲۹۷. مثال ۱.۵: عدم مساوات  $|x - 3| < 7$  کو حل کریں اور سلسلہ حل کو حقیقی خط پر ترسیم کریں۔

حل: ۲۹۸

$$\begin{aligned}
 |x - 3| &< 7 \\
 -7 &< x - 3 < 7 \\
 -7 + 3 &< x < 7 + 3 \\
 -4 &< x < 10
 \end{aligned}$$

مساوات ۱  
دونوں حصوں کے ساتھ 3 جمع کریں

۲۹۹ سلسلہ حل، کھلا وقفہ  $(-4, 10)$  ہے۔



□

۳۰۲ مثال ۱.۶: عدم مساوات  $|3 - \frac{2}{x}| < 1$  حل کریں۔

حل: ۳۰۳

$$\begin{aligned}
 \left| 3 - \frac{2}{x} \right| < 1 &\iff -1 < 3 - \frac{2}{x} < 1 && \text{مساوات ۱} \\
 -4 < -\frac{2}{x} < -2 &&& 3 \text{ منفی کریں} \\
 2 > \frac{1}{x} > 1 &&& -\frac{1}{2} \text{ سے ضرب دیں} \\
 \frac{1}{2} < x < 1 &&& \text{مکعوس لیں}
 \end{aligned}$$

۳۰۴ اس مثال میں عدم مساوات پر مختلف حسابی اعمال کا اطلاق کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر

۳۰۵ دونوں ہاتھ مثبت ہوں تب مکعوس لینے سے عدم مساوات الٹ ہوتی ہے۔ اصل عدم مساوات اس صورت میں ہوگی جب  $1 < x < \frac{1}{2}$  ہو۔ سلسلہ

□

۳۰۶ حل، کھلا وقفہ  $(\frac{1}{2}, 1)$  ہے۔

۳۰۷ مثال ۱.۷: درج ذیل عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

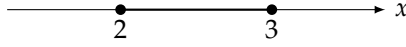
$$\begin{aligned}
 (الف) \quad |2x - 5| &\leq 1 \\
 (ب) \quad |2x - 5| &\geq 1
 \end{aligned}$$

۳۰۸ حل: (الف)

$$\begin{aligned}
 |2x - 5| &\leq 1 \\
 -1 &\leq 2x - 5 \leq 1 \\
 4 &\leq 2x \leq 6 \\
 2 &\leq x \leq 3
 \end{aligned}$$

مساوات ۲  
جمع 5  
تقسیم 2



۳۰۹ سلسلہ حل، بند وقفہ  $[2, 3]$  ہے۔

۳۱۰

(ب) ۳۱۱

$$|2x - 5| \geq 1$$

$$\begin{array}{l|l} 2x - 5 \geq 1 & -(2x - 5) \geq 1 \\ 2x \geq 6 & 2x - 5 \leq -1 \\ x \geq 3 & 2x \leq 4 \\ & x \leq 2 \end{array}$$

۳۱۲ سلسلہ حل  $(-\infty, 2] \cup [3, \infty)$  ہے۔

۳۱۳

۳۱۴

□

۳۱۵ درج بالا مثال کے دوسرے سلسلہ حل میں وقفوں کے اشتراک<sup>۱۸</sup> کی علامت  $\cup$  استعمال کی گئی ہے۔ دو سلسلوں کے اشتراک میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد کسی ایک یا دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ اسی طرح ہم تقاطع<sup>۱۹</sup> کی علامت  $\cap$  بھی استعمال کی جاتی ہے۔ دو سلسلوں کے تقاطع میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر  $[2, 4] \cap [1, 3] = [2, 3]$  ہوگا۔

## سوالات ۳۱۸

## اعشاری روپے ۳۱۹

۳۲۰ سوال ۱.۱: عدد  $\frac{1}{9}$  کو دہراتے ہندسوں کے روپ میں لکھیں جہاں دہراتے ہندسوں کے اوپر لکیر کھینچی گئی ہو۔ اسی طرح  $\frac{2}{9}$ ،  $\frac{3}{9}$  اور  $\frac{8}{9}$  کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔ ۳۲۱

۳۲۲ سوال ۱.۲:  $\frac{1}{11}$  کو اعشاری روپ میں لکھیں۔ دہراتے ہندسوں کے اوپر لکیر کھینچیں۔  $\frac{2}{11}$ ،  $\frac{3}{11}$  اور  $\frac{9}{11}$  کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔

## عدم مساوات ۳۲۳

۳۲۴ سوال ۱.۳: اگر  $2 < x < 6$  ہو تب درج ذیل میں کون سے حسابی فقرے  $x$  کے لئے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔ ۳۲۵

union<sup>۱۸</sup>  
intersection<sup>۱۹</sup>

## باب ۱. ابتدائی معلومات

$$\begin{array}{lll}
 ۰ < x < 4 \quad \text{ا} \quad ۳۲۶ & \frac{1}{6} < \frac{1}{x} < \frac{1}{2} \quad \text{د} \quad ۳۲۹ & |x - 4| < 2 \quad \text{و} \quad ۳۳۱ \\
 0 < x - 2 < 4 \quad \text{ب} \quad ۳۲۷ & 1 < \frac{6}{x} < 3 \quad \text{ھ} \quad ۳۳۰ & -6 < -x < 2 \quad \text{ز} \quad ۳۳۲ \\
 1 < \frac{x}{2} < 3 \quad \text{ج} \quad ۳۲۸ & & -6 < -x < -2 \quad \text{ح} \quad ۳۳۳
 \end{array}$$

۳۳۳ سوال ۱.۴: اگر  $-1 < y - 5 < 1$  ہو تب درج ذیل میں سے کون سے حسابی فقرے  $y$  کے لئے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔ ۳۳۵

$$\begin{array}{lll}
 4 < y < 6 \quad \text{ا} \quad ۳۳۶ & y < 6 \quad \text{د} \quad ۳۳۹ & \frac{1}{6} < \frac{1}{y} < \frac{1}{4} \quad \text{ز} \quad ۳۴۲ \\
 -6 < y < -4 \quad \text{ب} \quad ۳۳۷ & 0 < y - 4 < 2 \quad \text{ھ} \quad ۳۴۰ & |y - 5| < 1 \quad \text{ح} \quad ۳۴۳ \\
 y > 4 \quad \text{ج} \quad ۳۳۸ & 2 < \frac{y}{2} < 3 \quad \text{و} \quad ۳۴۱ &
 \end{array}$$

۳۴۴ عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

$$\begin{array}{ll}
 \text{سوال ۱.۵: } -2x > 4 & ۳۴۵ \\
 \text{سوال ۱.۹: } 2x - \frac{1}{2} \geq 7x + \frac{7}{6} & ۳۴۳
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 \text{سوال ۱.۶: } 8 - 3x \geq 5 & ۳۴۷ \\
 \text{سوال ۱.۱۰: } \frac{6-x}{4} < \frac{3x-4}{2} & ۳۴۵
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 \text{سوال ۱.۷: } 5x - 3 \leq 7 - 3x & ۳۴۹ \\
 \text{سوال ۱.۱۱: } \frac{4}{5}(x - 2) < \frac{1}{3}(x - 6) & ۳۴۷
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 \text{سوال ۱.۸: } 3(2 - x) > 2(3 + x) & ۳۵۱ \\
 \text{سوال ۱.۱۲: } -\frac{x+5}{2} \leq \frac{12+3x}{4} & ۳۴۹
 \end{array}$$

مطلقہ قیمت

سوال ۱.۱۳ تا سوال ۱.۱۸ میں دیے مساوات حل کریں۔ ۳۴۲

$$\begin{array}{ll}
 |y| = 3 \quad \text{سوال ۱.۱۳:} & ۳۴۳ \\
 |1 - t| = 1 \quad \text{سوال ۱.۱۶:} & ۳۴۹
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 |y - 3| = 7 \quad \text{سوال ۱.۱۴:} & ۳۴۵ \\
 |8 - 3s| = \frac{9}{2} \quad \text{سوال ۱.۱۷:} & ۳۴۱
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 |2t + 5| = 4 \quad \text{سوال ۱.۱۵:} & ۳۴۷ \\
 \left| \frac{s}{2} - 1 \right| = 1 \quad \text{سوال ۱.۱۸:} & ۳۴۳
 \end{array}$$

سوال ۱۹ تا سوال ۳۴ میں دیے عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو وقفوں یا وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔ سلسلہ حل کو ترتیبم کریں

سوال ۱۹:  $|x| < 2$  ۳۷۶

سوال ۲۰:  $|x| \leq 2$  ۳۷۷

سوال ۲۱:  $|t - 1| \leq 3$  ۳۷۸

سوال ۲۲:  $|t + 2| < 1$  ۳۷۹

سوال ۲۳:  $|3y - 7| < 4$  ۳۸۰

سوال ۲۴:  $|2y + 5| < 1$  ۳۸۱

سوال ۲۵:  $\left| \frac{z}{5} - 1 \right| \leq 1$  ۳۸۲

سوال ۲۶:  $\left| \frac{3}{2}z - 1 \right| \leq 2$  ۳۸۳

سوال ۲۷:  $\left| 3 - \frac{1}{x} \right| < \frac{1}{2}$  ۳۸۴

سوال ۲۸:  $\left| \frac{2}{x} - 4 \right| < 3$  ۳۸۵

سوال ۲۹:  $|2s| \geq 4$  ۳۸۶

سوال ۳۰:  $|s + 3| \geq \frac{1}{2}$  ۳۸۷

سوال ۳۱:  $|1 - x| > 1$  ۳۸۸

سوال ۳۲:  $|2 - 3x| > 5$  ۳۸۹

سوال ۳۳:  $\left| \frac{r+1}{2} \right| \geq 1$  ۳۹۰

سوال ۳۴:  $\left| \frac{3}{5}r - 1 \right| > \frac{2}{5}$  ۳۹۱

دو درجی عدم مساوات ۳۹۲

سوال ۳۵ تا سوال ۴۲ میں دیے دو درجی عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترتیبم کریں اور اس کو وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔

۳۹۳ جہاں ضرورت ہو وہاں  $\sqrt{a^2} = |a|$  کا استعمال کریں۔

سوال ۳۵:  $x^2 < 2$  ۳۹۵

سوال ۳۶:  $4 \leq x^2$  ۳۹۶

سوال ۳۷:  $4 < x^2 < 9$  ۳۹۷

سوال ۳۸:  $\frac{1}{9} < x^2 < \frac{1}{4}$  ۳۹۸

سوال ۳۹:  $(x - 1)^2 < 4$  ۳۹۹

سوال ۱.۴۰:  $(x+3)^2 < 2$  ۴۰۰

سوال ۱.۴۱:  $x^2 - x < 0$  ۴۰۱

سوال ۱.۴۲:  $x^2 - x - 2 \geq 0$  ۴۰۲

۴۰۳ نظریہ اور مثالیں

۴۰۵ سوال ۱.۴۳: اس غلط فہمی میں مبتلانہ ہوں کہ  $-a = |a|$  ہوگا۔ کس حقیقی عدد  $a$  کے لئے ایسا درست ہے اور کس کے لئے یہ درست نہیں ہے۔

۴۰۶ سوال ۱.۴۴: مساوات  $|x-1| = 1-x$  کو حل کریں۔

۴۰۷ سوال ۱.۴۵: نکتہ عدم مساوات کا ثبوت۔  $|a+b| = (a+b)^2$  سے شروع کرتے ہوئے نکتہ عدم مساوات کو درج ذیل طریقہ سے ثابت کریں۔ ۴۰۸

$$\begin{aligned} |a+b|^2 &= (a+b)^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 \\ &\leq a^2 + 2|a||b| + b^2 \\ &\leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 \\ &= (|a|+|b|)^2 \\ |a+b| &\leq |a|+|b| \end{aligned}$$

۴۰۹ سوال ۱.۴۶: ثابت کریں کہ کسی بھی اعداد  $a$  اور  $b$  کے لئے  $|ab| = |a||b|$  ہوگا۔

۴۱۰ سوال ۱.۴۷: اگر  $|x| \leq 3$  اور  $x > -\frac{1}{2}$  ہوں تب  $x$  کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

۴۱۱ سوال ۱.۴۸: عدم مساوات  $|x| + |y| \leq 1$  کو ترسیم کریں۔

۴۱۲ سوال ۱.۴۹: (الف)  $f(x) = \frac{x}{2}$  اور  $g(x) = 1 + \frac{4}{x}$  کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے  $x$  کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر  $\frac{x}{2} >$

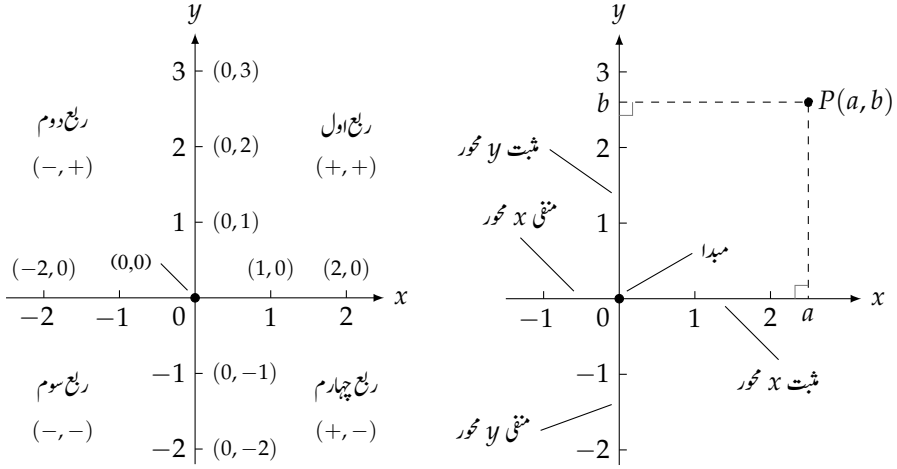
۴۱۳  $1 + \frac{4}{x}$  ہوگا۔

۴۱۴ (ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر دوبارہ ثابت کریں۔

۴۱۵ سوال ۱.۵۰: (الف) تقابل  $f(x) = \frac{3}{x-1}$  اور  $g(x) = \frac{2}{x+1}$  کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے  $x$  کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر

۴۱۶  $\frac{3}{x-1} < \frac{2}{x+1}$  ہوگا۔

۴۱۷ (ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر ثابت کریں۔



شکل ۱.۲: کارتیسی محدود

## ۱.۲ محدود، خطوط اور بڑھوتری

اس حصہ میں محدود اور خطوط پر نظر ثانی کی جائے گی اور اضافے کی تصویر پر بھی غور کیا جائے گا۔

## مستوی میں کارتیسی محدود

مستوی میں دو حقیقی قائمہ خطوط شکل ۱.۲ میں دکھائے گئے ہیں جو ایک دوسرے کو 0 پر قطع کرتے ہیں۔ ان خطوط کو مستوی میں محدود محور<sup>۲۰</sup> کہتے ہیں۔ افقی محور پر اعداد کو x سے ظاہر کیا جاتا ہے جو دائیں رخ بڑھتے ہیں۔ انصافی y محور پر اعداد کو y سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ اعداد اوپر رخ (انصافاً) بڑھتے ہیں۔ وہ نقطہ جس پر x اور y دونوں 0 ہوں محدودی نظام کا مبدأ<sup>۲۱</sup> کہلاتا ہے جس کو عموماً حرف M یا O سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مستوی میں نقطہ P سے دونوں محور پر قائمہ خطوط کھینچے جاسکتے ہیں۔ اگر P سے x محور پر قائمہ خط، x محور کو a پر قطع کرتا ہو تب P کا محدود<sup>۲۲</sup> a ہوگا۔ اسی طرح اگر P سے y محور پر قائمہ خط، y محور کو b پر قطع کرتا ہو تب P کا محدود<sup>۲۳</sup> b ہوگا۔ مرتب جوڑی (a, b) کو نقطے کی محدود جوڑی<sup>۲۴</sup> کہتے ہیں۔ x محور پر ہر محدودی جوڑی کا y محدود 0 ہوگا جبکہ y محور پر ہر محدودی جوڑی کا x محدود 0 ہوگا۔ محدودی نظام کا مبدأ نقطہ (0, 0) ہوگا۔

محور x کو مبدأ و حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مبدأ کے دائیں جانب مثبت<sup>۲۵</sup> محور اور مبدأ کے بائیں جانب منفی<sup>۲۶</sup> محور پایا جاتا ہے۔ اسی طرح محور

coordinate axis<sup>۲۰</sup>  
 origin<sup>۲۱</sup>  
 x-coordinate<sup>۲۲</sup>  
 y-coordinate<sup>۲۳</sup>  
 coordinate pair<sup>۲۴</sup>  
 positive x-axis<sup>۲۵</sup>  
 negative x-axis<sup>۲۶</sup>

## باب ۱. ابتدائی معلومات

۲۳۱  $y$  کو بھی مبدأ شمیٹے  $y$  محور اور منحنی  $y$  محور میں تقسیم کرتا ہے۔ محدود  $x$  اور  $y$  مستوی کو چار ربعاتے<sup>۲۷</sup> میں تقسیم کرتے ہیں جو (گھڑی کے الٹ رخ چلتے ہوئے) ربع اول، ربع دوم، ربع سوم اور ربع چہارم کہلاتے ہیں (شکل ۱.۲)۔

۲۳۳ پیا

۲۳۴ ایسی ترسیم، مثلاً رفتار بالقابل وقت، جس کے دو متغیرات کی اکائیاں مختلف ہوں میں دونوں محور پر متغیر کی اکائی ایک سی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوں رفتار بالقابل وقت کی ترسیم میں محور وقت پر ایک سنٹی میٹر کا فاصلہ ایک سیکنڈ کو ظاہر کر سکتا ہے جبکہ رفتار کے محور پر ایک سنٹی میٹر کا فاصلہ  $25 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار کو ظاہر کر سکتا ہے۔

۲۳۷ اس کے برعکس ایسے متغیرات کی ترسیم جو غیر طبعی پیمائشوں کو ظاہر کرتی ہو یا ایسی ترسیم جن میں اشکال کا معائنہ کرنا مقصد ہو، ہم دونوں محور کا تناسب پہلو<sup>۲۸</sup> ایک سارکتے ہیں لہذا دونوں محور پر پیمانہ ایک سا ہوگا۔

۲۳۹ بڑھوتری اور فاصلہ

۲۴۰ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک حرکت کرنے سے محدود میں کل تبدیلی کو بڑھوتری<sup>۲۹</sup> کہتے ہیں۔ اختتامی محدود سے ابتدائی محدود منفی کرنے سے بڑھوتری حاصل ہوگی۔

۲۴۲ مثال ۱.۸: نقطہ  $A(4, -3)$  سے نقطہ  $B(2, 5)$  منتقل ہونے سے بڑھوتری  $x$  اور بڑھوتری  $y$  درج ذیل ہوں گی (شکل ۱.۳)۔

$$\Delta x = 2 - 4 = -2, \quad \Delta y = 5 - (-3) = 8$$

□

۲۴۴ تعریف: اگر متغیر  $x$  کی ابتدائی قیمت  $x_1$  اور اختتامی قیمت  $x_2$  ہو تب  $x$  کی بڑھوتری درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

□

۲۴۶ مثال ۱.۹: شکل ۱.۳ میں ابتدائی نقطہ  $C(5, 6)$  اور اختتامی نقطہ  $D(5, 1)$  ہے۔ بڑھوتری تلاش کریں۔

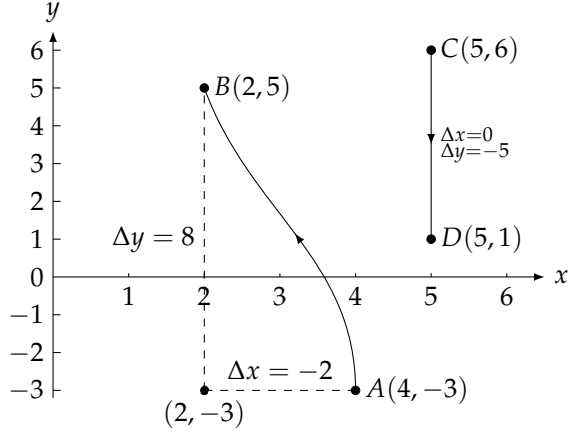
□

$$\Delta x = 5 - 5 = 0, \quad \Delta y = 1 - 6 = -5$$

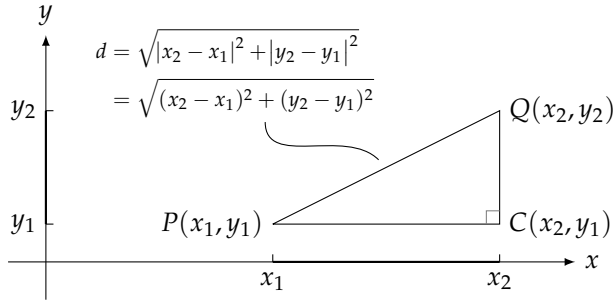
۲۴۸ مستوی میں نقطوں کے بیچ کا فاصلہ، مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۲۴۹ مستوی میں نقطوں کے بیچ فاصلے کا کلیہ نقطہ  $P(x_1, y_1)$  اور نقطہ  $Q(x_2, y_2)$  کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۴)۔

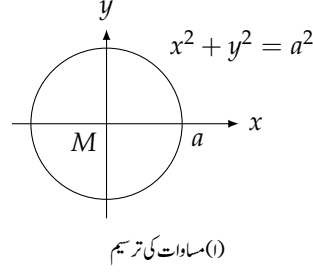
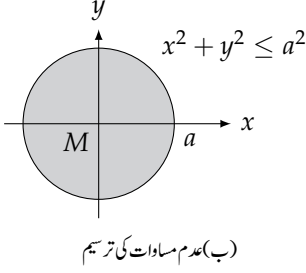
$$d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



شکل ۱.۳: محدودی بڑھوتری مثبت، منفی اور صفر ہو سکتی ہیں



شکل ۱.۴: دو نقطوں کے بیچ فاصلہ (مسئلہ فیثاغورث)



شکل ۱.۵: مساوات اور عدم مساوات کی ترسیم (مثال ۱.۱۱)

مثال ۱.۱۰: (الف)  $P(-1, 2)$  اور  $Q(3, 4)$  کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt{(3 - (-1))^2 + (4 - 2)^2} = \sqrt{(4)^2 + (2)^2} \sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$$

(ب) مبداء سے  $P(x, y)$  تک فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

□

۴۵۲

ترسیم ۴۵۳

متغیرات  $x$  اور  $y$  پر مبنی مساوات یا عدم مساوات کی ترسیم سے مراد ان تمام نقطوں  $P(x, y)$  کا سلسلہ ہے جو اس مساوات یا عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

مثال ۱.۱۱: دائرے جن کا مرکز مبداء پر ہو

(الف)  $a > 0$  کی صورت میں مساوات  $x^2 + y^2 = a^2$  ان تمام نقطوں  $P(x, y)$  کو ظاہر کرتی ہے جن کا مبداء سے فاصلہ

$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{a^2} = a$  ہو۔ یہ نقطے مبداء کے گرد رداس  $a$  کے دائرے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ دائرہ مساوات  $x^2 + y^2 = a^2$

کی ترسیم ہے (شکل ۱.۵)۔

(ب) عدم مساوات  $x^2 + y^2 \leq a^2$  کو مطمئن کرتے ہوئے نقطوں  $(x, y)$  کا مبداء سے فاصلہ  $\leq a$  ہے۔ یوں مبداء کو مرکز ٹھہراتے ہوئے

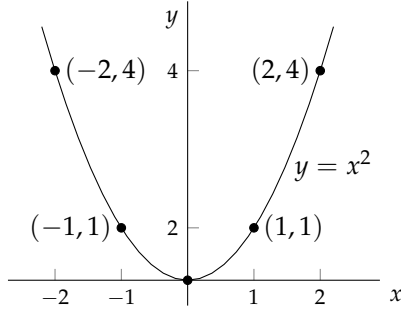
□

رداس  $a$  کا دائرہ اور اس کا اندرون اس عدم مساوات کی ترسیم ہوں گی (شکل ۱.۵)۔

اکائی رداس کا دائرہ جس کا مرکز مبداء ہو کو اکائی دائرہ کہتے ہیں۔

quadrants<sup>۴۷</sup>  
aspectratio<sup>۴۸</sup>  
increments<sup>۴۹</sup>  
unitcircle<sup>۵۰</sup>





شکل ۱.۶: قطع مکانی (مثال ۱.۱۲)

مثال ۱.۱۲: مساوات  $y = x^2$  پر غور کریں۔ مساوات  $(-2, 4)$  اور  $(2, 4)$ ،  $(-1, 1)$ ،  $(1, 1)$ ،  $(0, 0)$  ایسے چند نقطے ہیں جن کے محدود اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ یہ نقطے (اور ایسے تمام باقی نقطے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہوں) مل کر ہموار منحنی دیتے ہیں جس کو قطع مکانی<sup>۳۱</sup> کہتے ہیں (شکل ۱.۶)۔

□

سیدھے خطوط

مستوی میں دو نقطوں  $N_1(x_1, y_1)$  اور  $N_2(x_2, y_2)$  سے یکساں سیدھا خط گزرتا ہے جس کو عموماً خط  $N_1N_2$  کہتے ہیں۔

مستوی میں کسی بھی غیر انتصابی خط پر ہر دو نقطوں  $N_1(x_1, y_1)$  اور  $N_2(x_2, y_2)$  کے لئے درج ذیل نسبت

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

کی قیمت ایک سی ہوگی (شکل ۱.۷)۔

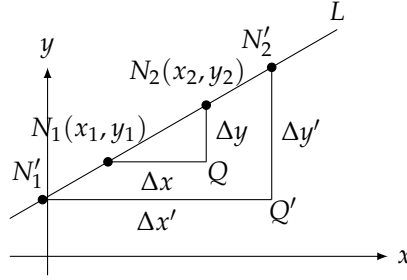
تعریف: درج ذیل شرح

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

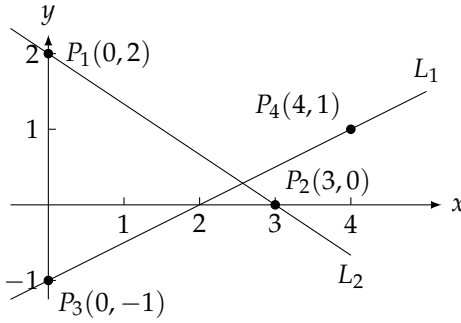
غیر انتصابی خط  $N_1N_2$  کا ڈھلوان<sup>۳۲</sup> کہلاتا ہے۔

□

parabola<sup>۳۱</sup>  
slope<sup>۳۲</sup>



شکل ۱.۴:  $N_1 Q N_2$  اور  $N_1' Q' N_2'$  متشابہ مثلثات ہیں لہذا  $\frac{\Delta y'}{\Delta x'} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$  ہوگا



شکل ۱.۸: چڑھائی اور اترائی (مثال ۱.۱۳)

۳۷۳ ڈھلوان ہمیں خط کی چڑھائی یا اترائی دیتا ہے۔ مثبت ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے چڑھائی نظر آئے گی جبکہ منفی ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے  
۳۷۵ اترائی نظر آئے گی۔ ڈھلوان کی مطلق قیمت جتنی زیادہ ہو چڑھائی یا اترائی اتنی زیادہ ہوگی۔ انتصابی خط کے ڈھلوان کے لئے  $\Delta x = 0$  ہوگا لہذا شرح  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$   
۳۷۶ غیر معین ہوگا (چونکہ 0 سے کسی بھی عدد کو تقسیم کرنا ممکن نہیں)۔ یوں انتصابی خط کا ڈھلوان غیر معین ہے۔ افقی خط کا ڈھلوان 0 ہے۔

۳۷۷ مثال ۱.۱۳: شکل ۱.۸ میں  $L_1$  کا ڈھلوان

$$m_1 = \frac{1 - (-1)}{4 - 0} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

۳۷۸ ہے، یعنی، دائیں رخ دو قدم لینے سے ایک قدم چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح  $L_2$  کا ڈھلوان

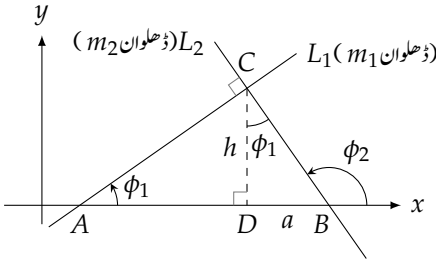
$$m_2 = \frac{0 - 2}{3 - 0} = -\frac{2}{3}$$

□

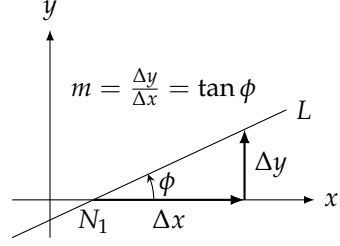
۳۷۹ ہے، یعنی، دائیں رخ تین قدم چلنے سے دو قدم اترائی اترائی ہوگی۔



شکل ۱.۹: زاویہ میلان  $x$  محور سے گھڑی کی الٹ رخ ناپا جاتا ہے



شکل ۱.۱۱: قائمہ خطوط کے ڈھلوان کا تعلق



شکل ۱.۱۰: غیر انحصاری خط کا ڈھلوان اس کے زاویہ میلان کا ٹینجٹ ہوتا ہے

۳۸۰ خط کی چڑھائی یا اترائی کو زاویہ میلان<sup>۳۳</sup> سے بھی ناپا جاتا ہے۔  $x$  محور سے گزرتے خط کا زاویہ میلان مثبت  $x$  محور سے گھڑی (کی سوئیوں کے چلنے) کے  
 ۳۸۱ مخالف رخ ناپا جاتا ہے (شکل ۱.۹)۔ افقی خط کا زاویہ میلان  $0^\circ$  اور انحصاری خط کا زاویہ میلان  $90^\circ$  ہوگا۔ اگر زاویہ میلان کو یونانی حرف تہی  $\phi$  سے ظاہر کیا  
 ۳۸۲ جائے تب  $0 \leq \phi \leq 180^\circ$  ہوگا۔

۳۸۳ خط کے ڈھلوان  $m$  اور زاویہ میلان  $\phi$  کا تعلق درج ذیل ہے (شکل ۱.۱۰)۔

$$m = \tan \phi$$

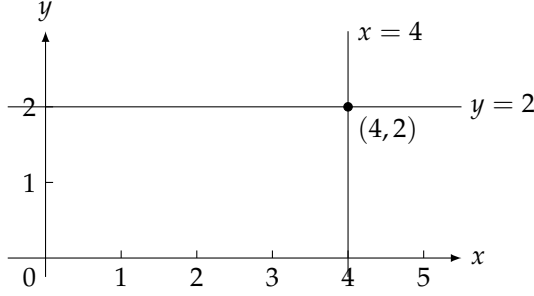
۳۸۴

۳۸۵ متوازی اور قائمہ خطوط

۳۸۶ متوازی خطوط کا زاویہ میلان ایک سا ہوگا لہذا ان کے ڈھلوان بھی ایک سے ہوں گے۔ اسی طرح ایک سے ڈھلوان والے خطوط کا زاویہ میلان ایک سا ہوگا لہذا یہ  
 ۳۸۷ متوازی ہوں گے۔

۳۸۸ اگر غیر انحصاری خطوط  $L_1$  اور  $L_2$  آپس میں قائمہ ہوں تب ان کے ڈھلوان  $m_1$  اور  $m_2$  مساوات  $m_1 m_2 = -1$  کو مطمئن کریں گی۔ یوں  
 ۳۸۹ ایک خط کے ڈھلوان کا منفی معکوس دوسرے خط کے ڈھلوان کے برابر ہوگا۔

$$m_1 = -\frac{1}{m_2}, \quad m_2 = -\frac{1}{m_1}$$



شکل ۱.۱۲: افقی اور انحصاری خطوط کی مساوات (مثال ۱.۱۳)

شکل ۱.۱۱ میں قائمہ خطوط دکھائے گئے ہیں جہاں  $m_1 = \tan \phi_1 = \frac{a}{h}$  اور  $m_2 = \tan \phi_2 = -\frac{h}{a}$  ہیں۔ یوں  $m_1 m_2 = -1$  ہوگا۔

خطوط کی مساوات

سیدھے خطوط کی مساوات نسبتاً سادہ ہوتی ہیں۔  $x$  محور کے نقطہ  $a$  سے گزرتے انحصاری خط پر ہر نقطے کی  $x$  محدود  $a$  ہوگی۔ یوں اس انحصاری خط کی مساوات  $x = a$  ہوگی۔ اسی طرح  $y$  محور کے نقطہ  $b$  سے گزرتے افقی خط کی مساوات  $y = b$  ہوگی۔

مثال ۱.۱۳: نقطہ  $(4, 2)$  سے گزرتے افقی اور انحصاری خطوط کی مساوات بالترتیب  $y = 2$  اور  $x = 4$  ہوں گی (شکل ۱.۱۲)۔ □

اگر ہمیں غیر انحصاری سیدھے خط  $L$  کا ڈھلوان معلوم ہو اور اس خط پر کوئی نقطہ  $N_1(x_1, y_1)$  معلوم ہو تب ہم اس کی مساوات لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس خط پر  $N(x, y)$  کوئی دوسرا نقطہ ہو تب

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

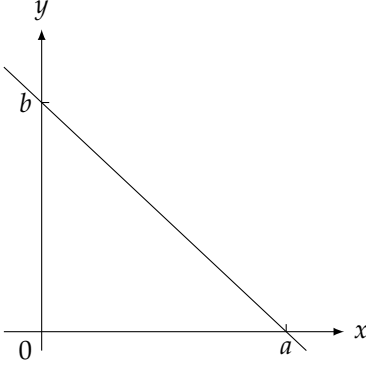
ہوگا جس کو

$$y - y_1 = m(x - x_1) \implies y = y_1 + m(x - x_1)$$

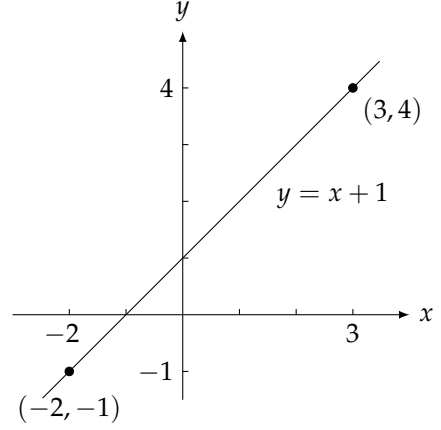
لکھا جاسکتا ہے جو اس خط کی مساوات ہے۔

تعریف: نقطہ  $(x_1, y_1)$  سے گزرتے ایسا خط جس کا ڈھلوان  $m$  ہو کی مساوات  $y = y_1 + m(x - x_1)$  ہوگی، جس کو خط کی نقطہ و ڈھلوان مساوات کہتے ہیں۔

□



شکل ۱.۱۳: غیر انتصابی اور غیر افقی خط کے محوری قطعات



شکل ۱.۱۳: دو نقطوں میں گزرتے خط کی مساوات (مثال ۱.۱۶)

مثال ۱.۱۵: نقطہ  $(3, 2)$  سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان  $-\frac{2}{3}$  ہو کی مساوات تلاش کریں۔  
حل:

$$y = 2 - \frac{2}{3}(x - 3) \implies y = -\frac{2}{3}x + 4$$

□

مثال ۱.۱۶: نقطہ  $(-2, -1)$  اور  $(3, 4)$  سے گزرتے خط کی مساوات تلاش کریں۔  
حل: اس خط کا ڈھلوان

$$m = \frac{-1 - 4}{-2 - 3} = \frac{-5}{-5} = 1$$

ہے۔ ہم دونوں نقطوں میں سے کوئی ایک لیتے ہوئے خط کی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار درج ذیل ہے۔

$$\text{نقطہ } (x_1, y_1) = (-2, -1) \text{ لیتے ہیں} \quad \text{نقطہ } (x_1, y_1) = (3, 4) \text{ لیتے ہیں}$$

$$y = -1 + 1 \cdot (x - (-2)) \quad y = 4 + 1 \cdot (x - 3)$$

$$y = -1 + x + 2 \quad y = 4 + x - 3$$

$$y = x + 1 \quad y = x + 1$$

□

آپ نے دیکھا کہ دونوں سے ایک سی مساوات حاصل ہوتی ہے (شکل ۱.۱۳)۔

۵۱۰ غیر انتظامی خط  $y$  محور کو جس نقطہ پر قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا  $y$  قطع<sup>۳۵</sup> کہتے ہیں۔ اسی طرح غیر افقی خط جس نقطہ پر  $x$  محور کو قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا

۵۱۱  $x$  قطع<sup>۳۶</sup> کہتے ہیں (شکل ۱.۱۴)۔

۵۱۲ غیر انتظامی خط جو  $y$  محور کو  $(0, b)$  پر قطع کرتا ہو کی مساوات

$$y = b + m(x - 0) \implies y = mx + b$$

۵۱۳ ہوگی۔

۵۱۴ تعریف: درج ذیل مساوات

$$y = b + m(x - 0) \implies y = mx + b$$

۵۱۵ کو خط کی ڈھلوان<sup>۳۷</sup> و قطع مساوات<sup>۳۸</sup> کہتے ہیں۔ اس خط کا ڈھلوان  $m$  ہے اور یہ  $y$  محور کو  $b$  پر قطع کرتا ہے۔

□

۵۱۶

□

۵۱۷ مثال ۱.۱: خط  $y = 3x - 7$  کا ڈھلوان  $m = 3$  ہے جبکہ یہ  $y$  محور کو  $-7$  پر قطع کرتا ہے۔

۵۱۸ درج ذیل مساوات کو عمومی خطی مساوات<sup>۳۸</sup> کہتے ہیں۔

$$Ax + By = C \quad (A \text{ اور } B \text{ دونوں ایک ساتھ صفر نہیں ہیں})$$

۵۱۹ ہر سیدھا خط (بشمول غیر معین ڈھلوان کا خط) عمومی خطی مساوات کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

۵۲۰ مثال ۱.۱۸: خط  $8x + 5y = 20$  کا  $y$  تقاطع تلاش کریں۔

۵۲۱ حل: ہم مساوات کو ڈھلوان و قطع روپ میں لکھ کر تقاطع  $y$  مساوات سے حاصل کرتے ہیں۔

$$8x + 5y = 20$$

$$5y = -8x + 20$$

$$y = -\frac{8}{5}x + 4$$

□

۵۲۲ یوں خط کا ڈھلوان  $-\frac{8}{5}$  اور  $y$  تقاطع  $4$  ہے۔

۵۲۳ مثال ۱.۱۹: مبداء سے گزرتے خطوط کی مساواتیں۔

□

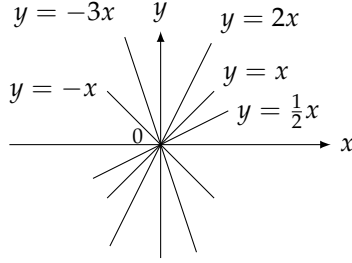
۵۲۴ چونکہ ان خطوط کا  $y$  قطع  $0$  ہوگا لہذا ان کی مساوات  $y = mx$  ہوگی۔ شکل ۱.۱۵ میں چند مثالیں دکھائی گئی ہیں۔

<sup>۳۵</sup>y-intercept

<sup>۳۶</sup>x-intercept

<sup>۳۷</sup>slope-intercept equation

<sup>۳۸</sup>general linear equation



شکل ۱.۱۵: مبدا سے گزرتا خط کی مساوات  $y = mx$  ہے جہاں  $m$  خط کا ڈھلوان ہے

### خطوط اور خط کی اہمیت

۵۲۵ شعاع سیدھے خط پر چلتی ہے۔ اسی طرح جب ساکن جسم کو گرنے دیا جائے، کشش ثقل کی وجہ سے یہ جسم سیدھے خط پر حرکت کرتا ہے۔ ہم عموماً خط کی مساوات (جنہیں خطی مساوات<sup>۳۹</sup> کہتے ہیں) استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے طبعی اعمال پر غور کرتے ہیں۔

۵۲۸ بہت سارے اہم مقادیر آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ دو مقادیر آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کی مطابقتی قیمتوں کی کسی بھی دو جوڑیوں سے یہ تعلق دریافت کر سکتے ہیں۔ ڈھلوان سے ہمیں چڑھائی یا مقادیر کی تبدیلی کی شرح معلوم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے احصاء میں ڈھلوان کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔

۵۳۱ مثال ۱.۲۰: مزاحمتی برقی دور میں برقی دباؤ  $V$  اور برقی رو  $I$  کا تعلق  $V = IR$  ہے جو خطی مساوات ہے۔ اس مساوات کا ڈھلوان  $R$  ہے جس کو ۵۳۲ مزاحمت کہتے ہیں۔

### سوالات

#### بڑھوتری اور کموتی

۵۳۵ سوال ۱.۵۱، ۱.۵۲، ۱.۵۳ میں ایک ذرہ  $A$  سے  $B$  منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتری  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  تلاش کریں اور  $A$  سے  $B$  تک فاصلہ تلاش کریں۔

۵۳۶ سوال ۱.۵۱:  $A(-3, 2), B(-1, -2)$

۵۳۷ سوال ۱.۵۲:  $A(-1, -2), B(-3, 2)$

۵۳۸ سوال ۱.۵۳:  $A(-3.2, -2), B(-8.1, -2)$

۵۳۹ سوال ۱.۵۴:  $A(\sqrt{2}, 4), B(0, 1.5)$

۵۴۰ سوال ۱.۵۵، ۱.۵۸ میں دی گئی مساوات ترسیم کریں۔ ترسیم پر تبصرہ کریں۔

سوال ۱.۵۵:  $x^2 + y^2 = 1$  ۵۳۱

سوال ۱.۵۶:  $x^2 + y^2 = 2$  ۵۳۲

سوال ۱.۵۷:  $x^2 + y^2 \leq 3$  ۵۳۳

سوال ۱.۵۸:  $x^2 + y^2 = 0$  ۵۳۴

۵۳۵ ڈھلوان، خطوط اور محوری قطعات

سوال ۱.۵۹، سوال ۱.۶۲ میں دیے گئے نقطوں کو ترسیم کریں۔ جہاں ممکن ہو، نقطوں کو ملانے والے خط کا ڈھلوان تلاش کریں۔ خط  $AB$  کو قائمہ خط کا ۵۳۶

ڈھلوان تلاش کریں۔ ۵۳۷

۵۳۸

سوال ۱.۵۹:  $A(-1, 2), B(-2, -1)$  ۵۳۹

سوال ۱.۶۰:  $A(-2, 1), B(2, -2)$  ۵۴۰

سوال ۱.۶۱:  $A(2, 3), B(-1, 3)$  ۵۴۱

سوال ۱.۶۲:  $A(-2, 0), B(-2, -2)$  ۵۴۲

۵۴۳

سوال ۱.۶۳، سوال ۱.۶۶ میں دیے گئے نقطے سے گزرتے (الف) انضمامی خط اور (ب) افقی خط کی مساوات تلاش کریں۔ ۵۴۴

۵۴۵

سوال ۱.۶۳:  $(-1, \frac{4}{3})$  ۵۴۶

سوال ۱.۶۴:  $(\sqrt{2}, -1.3)$  ۵۴۷

سوال ۱.۶۵:  $(0, -\sqrt{2})$  ۵۴۸

سوال ۱.۶۶:  $(-\pi, 0)$  ۵۴۹

سوال ۱.۶۷، سوال ۱.۸۰ میں خط کی مساوات تلاش کریں۔ خط کی تفصیل دی گئی ہے۔ ۵۵۰

سوال ۱.۶۷: نقطہ  $(-1, 1)$  سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان  $-1$  ہو۔ ۵۵۱

سوال ۱.۶۸: نقطہ  $(2, -3)$  سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان  $\frac{1}{2}$  ہو۔ ۵۵۲

سوال ۱.۶۹: نقطہ  $(3, 4)$  اور  $(-2, 5)$  سے گزرتا خط۔ ۵۵۳

سوال ۱.۷۰: نقطہ  $(-8, 0)$  اور  $(-1, 3)$  سے گزرتا خط۔ ۵۵۴

سوال ۱.۷۱: ڈھلوان  $-\frac{5}{4}$  اور  $y$  قطع  $6$  ہے۔ ۵۵۵

سوال ۱.۷۲: ڈھلوان  $\frac{1}{2}$  اور  $y$  قطع  $-3$  ہے۔ ۵۵۶

سوال ۱.۷۳: نقطہ  $(-12, -9)$  سے گزرتا جس کا ڈھلوان  $0$  ہو۔ ۵۵۷



- سوال ۱.۷۴: نقطہ  $(\frac{1}{3}, 2)$  سے گزرتا جس کا کوئی ڈھلوان نہ ہو۔ ۵۶۸
- سوال ۱.۷۵: جس کا  $x$  قطع  $-1$  اور  $y$  قطع  $4$  ہو۔ ۵۶۹
- سوال ۱.۷۶: جس کا  $x$  قطع  $2$  اور  $y$  قطع  $-6$  ہو۔ ۵۷۰
- سوال ۱.۷۷: جو نقطہ  $(5, -1)$  سے گزرتا ہو اور خط  $2x + 5y = 15$  کے متوازی ہو۔ ۵۷۱
- سوال ۱.۷۸: جو نقطہ  $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$  سے گزرتا ہو اور خط  $\sqrt{2}x + 5y = \sqrt{3}$  کے متوازی ہو۔ ۵۷۲
- سوال ۱.۷۹: نقطہ  $4, 10$  سے گزرتا ہو اور خط  $6x - 3y = 13$  کا قائل ہو۔ ۵۷۳
- سوال ۱.۸۰: نقطہ  $(0, 1)$  سے گزرتا ہو اور خط  $8x - 13y = 13$  کو قائل ہو۔ ۵۷۴
- خط کا  $x$  قطع اور  $y$  قطع تلاش کریں۔ ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے خط ترسیم کریں۔ (سوال ۱.۸۱ تا سوال ۱.۸۴) ۵۷۵
- سوال ۱.۸۱:  $3x + 4y = 12$  ۵۷۶
- سوال ۱.۸۲:  $x + 2y = -4$  ۵۷۷
- سوال ۱.۸۳:  $\sqrt{2}x - \sqrt{3}y = \sqrt{6}$  ۵۷۸
- سوال ۱.۸۴:  $1.5x - y = -3$  ۵۷۹
- سوال ۱.۸۵: کیا  $Ax + By = C_1$  اور  $Bx - Ay = C_2$  (جہاں  $A \neq 0$  اور  $B \neq 0$  ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔ ۵۸۰
- سوال ۱.۸۶: کیا  $Ax + By = C_1$  اور  $Ax + By = C_2$  (جہاں  $A \neq 0$  اور  $B \neq 0$  ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔ ۵۸۱
- بڑھوتری اور حرکت ۵۸۲
- سوال ۱.۸۷: ایک ذرے کا ابتدائی مقام  $A(-2, 3)$  ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں  $\Delta x = 5$ ،  $\Delta y = -6$  ہیں۔ ذرے کا اختتامی مقام تلاش کریں۔ ۵۸۳
- سوال ۱.۸۸: ایک ذرے کا ابتدائی مقام  $A(6, 0)$  ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں  $\Delta x = -6$ ،  $\Delta y = 0$  ہیں۔ ذرے کا اختتامی مقام تلاش کریں۔ ۵۸۴
- سوال ۱.۸۹: ایک ذرہ  $A(x, y)$  سے  $B(3, -3)$  منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتریاں  $\Delta x = 5$  اور  $\Delta y = 6$  ہیں۔ ابتدائی نقطہ تلاش کریں۔ ۵۸۵
- سوال ۱.۹۰: ایک ذرہ  $A(1, 0)$  سے حرکت کرتے ہوئے مبدا کے گرد گھڑی کے مخالف رخ ایک چکر مکمل کرنے کے بعد  $A(1, 0)$  پر واپس لوٹتا ہے۔ اس کے محدود میں کل تبدیلی کیا ہے؟ ۵۸۶

عملی استعمال

## باب ۱۔ ابتدائی معلومات

- سوال ۱۹۱: پانی میں دباؤ پانی میں  $d$  گہرائی پر غوطہ خور  $p$  دباؤ محسوس کرے گا جہاں  $p = kd + 1$  ہے اور  $k$  ایک مستقل ہے۔ پانی کی سطح پر غوطہ خور پر 1 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 100 میٹر گہرائی پر تقریباً 10.94 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 50 میٹر گہرائی پر ہوائی دباؤ کیا ہوگا؟
- سوال ۱۹۲: انعکاس شعاع رُبع دوم سے خط  $x + y = 1$  پر آمدی شعاع  $x$  محور سے منعکس ہوتی ہے۔ زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس برابر ہوتے ہیں۔ انعکاسی شعاع کس خط پر حرکت کرے گی؟
- سوال ۱۹۳: سیلیسیس بالمقابل فارن ہائیٹ سیلیسیس بالمقابل فارن ہائیٹ مستوی  $FC$  میں  $C = \frac{5}{9}(F - 32)$  ترسیم کریں جو فارن ہائیٹ سے سیلیسیس حاصل کرنے کا کلیہ ہے۔ اسی جگہ  $F = C$  ترسیم کریں۔ کیا کوئی ایسا درجہ حرارت پایا جاتا ہے جس پر دونوں پیمانے ایک سا اعدادی جواب دیں؟

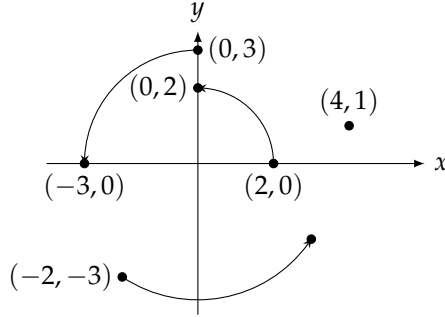
## نظریہ اور مثالیں

- سوال ۱۹۴: ایک مثلث کے راس  $A(1, 2)$ ،  $B(5, 5)$  اور  $C(4, -2)$  پر پائے جاتے ہیں۔ مثلث کے تینوں اضلاع کی لمبائیاں تلاش کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ مساوی الساقین مثلث ہے اور متساوی الاضلاع مثلث نہیں ہے۔
- سوال ۱۹۵: ایک مثلث کے راس  $A(0, 0)$ ،  $B(1, \sqrt{3})$  اور  $C(2, 0)$  ہیں۔ دکھائیں کہ یہ متساوی الاضلاع مثلث ہے۔
- سوال ۱۹۶: دکھائیں کہ  $A(2, -1)$ ،  $B(1, 3)$  اور  $C(-3, 2)$  چوکور کے راس ہیں۔ چوتھا راس تلاش کریں۔
- سوال ۱۹۷: تین مختلف متوازی الاضلاع کے راس  $(-1, 1)$ ،  $(2, 0)$  اور  $(2, 3)$  ہیں۔ تینوں کا چوتھا راس تلاش کریں۔
- سوال ۱۹۸: مبدأ کے گرد گھڑی مخالف  $90^\circ$  گھمانے سے نقطہ  $(2, 0)$  اور  $(0, 3)$  بالترتیب  $(0, 2)$  اور  $(-3, 0)$  منتقل ہوتے ہیں (شکل ۱.۱۶)۔ درج ذیل نقطے کہاں منتقل ہوں گے؟

- (۱)  $(4, 1)$  (۲)  $(x, 0)$  (۳)  $(10, 3)$  کونسا نقطہ پر منتقل ہوگا؟
- (ب)  $(-2, -3)$  (۴)  $(0, y)$  (۵)  $(x, y)$
- (ج)  $(2, -5)$  (۶)  $(x, y)$

- سوال ۱۹۹:  $k$  کی کس قیمت کے لئے خط  $2x + ky = 3$  اور خط  $4x + y = 1$  قائمہ ہوں گے۔  $k$  کی کس قیمت کے لئے یہ خطوط متوازی ہوں گے؟
- سوال ۱۰۰: وہ خط تلاش کریں جو نقطہ  $(1, 2)$  اور خط  $x + 2y = 3$  اور  $2x - 3y = -1$  کے انقطاعی نقطہ سے گزرتا ہو۔
- سوال ۱۰۱: دکھائیں کہ  $A(x_1, y_1)$  اور  $B(x_2, y_2)$  کو ملانے والے قطعہ کا وسط  $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$  ہوگا۔
- سوال ۱۰۲: نقطہ سے خط تک فاصلہ نقطہ  $N(x_0, y_0)$  سے خط  $Ax + By = C$  تک فاصلہ درج ذیل قدم لیتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

- $L$  کی قائمہ اور  $N$  سے گزرتے خط  $Q$  کی مساوات تلاش کریں۔
- خط  $Q$  اور  $L$  کا نقطہ تقاطع  $M$  تلاش کریں۔



شکل ۱.۱۶: گھڑی مخالف  $90^\circ$  گھومنا (سوال ۱.۹۸)

•  $N$  سے  $M$  تک فاصلہ تلاش کریں۔ ۲۲۷

۲۲۸ اس طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل نقطوں کا دیے گئے خط سے فاصلہ تلاش کریں۔

۳۱  $N(a, b), L : x = -1$  (ج)

۲۲۹  $N(2, 1), L : y = x + 2$  (ا)

۳۲  $N(x_0, y_0), L : Ax + By = C$  (د)

۲۳۰  $N(4, 6), L : 4x + 3y = 12$  (ب)

۲۳۳

۲۳۳

### ۱.۳. تفاعل

۲۳۵

۲۳۶ حقیقی دنیا کو ریاضیاتی روپ میں تفاعل کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں تفاعل پر غور کیا جائے گا اور ایسے چند تفاعل پر غور کیا جائے گا جو احصاء میں پائے جاسکتے ہیں۔ ۲۳۷

### تفاعل

۲۳۸

۲۳۹ پانی ابلنے کا درجہ حرارت، سطح سمندر سے بلندی پر منحصر ہے۔ زیادہ بلندی پر پانی کم درجہ حرارت پر ابلتا ہے۔ اسی طرح سرمایہ کاری پر منافع سرمایہ کاری کے دورانیے پر منحصر ہے۔ ان دونوں مثالوں میں ایک متغیر، جس کو ہم  $y$  کہہ سکتے ہیں، کا دار و مدار دوسرے متغیر، جس کو ہم  $x$  کہہ سکتے ہیں، پر منحصر ہے۔ چونکہ  $y$  کی قیمت مکمل طور پر  $x$  تعین کرتا ہے لہذا  $y$  کو  $x$  کا تفاعل کہتے ہیں۔ ۲۴۱

۲۴۲ زیر غور مسئلے کو دیکھ کر متغیرات منتخب کیے جاتے ہیں۔ یوں دائرے کے رقبہ کی بات کرتے ہوئے رقبہ کو  $A$  اور رداس کو  $r$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ چونکہ ۲۴۳  $A = \pi r^2$  ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ رداس  $r$  کا تفاعل رقبہ  $A$  ہے۔ مساوات  $A = \pi r^2$  وہ قاعدہ ہے جس کی مدد سے  $r$  کی ہر قیمت کے لئے ۲۴۴  $A$  کی یکتا قیمت تلاش کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱.۱۸: تفاعل کی ڈبہ صورت

شکل ۱.۱۷: سلسلہ  $D$  سے سلسلہ  $R$  پر تفاعل،  $D$  کے ہر رکن کو  $R$  کا یکتا رکن مختص کرتا ہے۔

۲۳۵ رداس کی تمام ممکنہ قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کا دائرہ کار<sup>۳۰</sup> کہتے ہیں جبکہ تفاعل کی تمام قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کی سعت<sup>۳۱</sup> کہتے ہیں۔ چونکہ رداس کی

۲۳۶ قیمت منفی نہیں ہو سکتی ہے لہذا تفاعل کا دائرہ کار اور سعت دونوں وقفہ  $[0, \infty)$  پر مشتمل ہوں گے جو تمام غیر منفی حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

۲۳۷ ریاضیاتی تفاعل کا دائرہ کار اور اس کی سعت چیزوں کا سلسلہ ہو سکتے ہیں؛ ضروری نہیں ہے کہ یہ اعداد ہی ہوں۔ اس کتاب میں زیادہ تر دائرہ کار اور سعت اعداد ہی ہوں گے۔

۲۳۹ احصاء میں ہم عمومی تفاعل کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کوئی مخصوص تفاعل نہیں ہوتا۔ ہم

$$y = f(x) \quad (y \text{ برابر ہے } x \text{ کا } f)$$

۲۴۰ لکھتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ متغیر  $y$ ، متغیر  $x$  کا تفاعل ہے۔ یہاں  $f$  تفاعل کو ظاہر کرتا ہے جبکہ داخلی قیمت  $x$  غیر متغیر<sup>۳۲</sup> ہے اور خارجی قیمت  $y$

۲۴۱ متغیر<sup>۳۳</sup> ہے۔  $x$  کی قیمت تفاعل کے دائرہ کار میں سے ہوگی جبکہ  $y$  کی قیمت تفاعل کی سعت میں سے ہوگی۔

۲۴۲ تعریف: سلسلہ  $D$  سے سلسلہ  $R$  تک تفاعل  $f(x)$  اس قاعدہ کو کہتے ہیں جو  $D$  میں ہر رکن  $x$  کو  $R$  کا یکتا رکن  $f(x)$  مختص کرتا ہے۔

□

۲۴۳ اس تعریف کے تحت  $D = D(f)$  (جس کو  $D$  کا فٹ ہتے ہیں) تفاعل  $f$  کا دائرہ کار ہے اور  $f$  کی سعت  $R$  کا حصہ ہے (شکل ۱.۱۷)۔

۲۴۵ ہم تفاعل کو تصوراتی ڈبہ شکل دے سکتے ہیں (شکل ۱.۱۸)۔ اس ڈبے کو داخلی جانب جب بھی تفاعل کے دائرہ کار میں سے کوئی رکن مہیا کیا جائے یہ فوراً  $f(x)$  خارج کرتا ہے۔

۲۴۷ اس کتاب میں ہم تفاعل کی تعریف عموماً دو طرح کریں گے۔

۲۴۸ ۱. تفاعل کی قیمت کو تابع متغیر  $y$  سے ظاہر کرتے ہوئے  $y = x^2$  طرح کا کلیہ دیں گے اور یا

۲۴۹ ۲. ہم  $f(x) = x^2$  کی طرح کلیہ لکھ کر تفاعل کی قیمت کو  $f$  کی علامت سے ظاہر کریں گے۔

domain<sup>۳۰</sup>  
range<sup>۳۱</sup>  
independent variable<sup>۳۲</sup>  
dependent variable<sup>۳۳</sup>

اگرچہ ہمیں تفاعل کو  $f$ ، ناکہ  $f(x)$ ، کہنا چاہیے چونکہ  $f(x)$  سے مراد نقطہ  $x$  پر تفاعل کی قیمت ہے؛ ہم تفاعل کے غیر تابع متغیر کی نشاندہی کرنے کی خاطر تفاعل کو عموماً  $f(x)$  لکھیں گے۔

بعض اوقات تفاعل اور تابع متغیر کو ایک ہی علامت سے ظاہر کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رداس  $r$  دائرے کے رقبہ کو ہم  $A(r) = \pi r^2$  لکھ سکتے ہیں جہاں علامت  $A$  سے مراد رقبہ اور تفاعل دونوں ہیں۔

### قدری پائی

جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، اس کتاب میں عموماً حقیقی متغیرات<sup>۴۴</sup> کے حقیقی قیمتے تفاعل<sup>۴۵</sup> پر غور کیا جائے گا جن کے دائرہ کار اور سعت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہوں گے۔ ہم تفاعل کے دائرہ کار سے مخصوص قیمتوں کو تفاعل کے قاعدہ میں پر کرتے ہوئے سعت کی مطابقتی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۱.۲۱: رداس  $r$  کے کرہ کا حجم  $V$  درج ذیل تفاعل دیتا ہے۔

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

3 m رداس کے کرہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$V = \frac{4}{3}\pi 3^3 = 36\pi \text{ m}^3$$

□

مثال ۱.۲۲: فرض کریں کہ تمام حقیقی اعداد  $t$  کے لئے تفاعل معین ہے اور اس کو درج ذیل کلیہ بیان کرتا ہے۔

$$F(t) = 2(t - 1) + 3$$

اس تفاعل کی قیمت 0، 2، اور  $x + 2$  پر حاصل کریں۔

$$F(0) = 2(0 - 1) + 3 = -2 + 3 = 1$$

$$F(2) = 2(2 - 1) + 3 = 2 + 3 = 5$$

$$F(x + 2) = 2(x + 2 - 1) + 3 = 2x + 5$$

$$F(F(2)) = F(5) = 2(5 - 1) + 3 = 11$$

□

روایت دائرہ کار ۶۷۳

۶۷۵ جب دائرہ کار صریحاً بتائے بغیر تفاعل  $y = f(x)$  متعارف کیا جائے تب  $x$  کی زیادہ سے زیادہ ایسی قیمتوں کا سلسلہ جس کے لئے یہ کلیہ حقیقی قیمتیں دیتا ہو کو تفاعل کا دائرہ کار تصور کیا جاتا ہے۔ اس کو تفاعل کا قدرتی دائرہ کار<sup>۶۷۶</sup> کہتے ہیں۔ دائرہ کار پر کسی بھی طرح کی پابندی صریحاً بتلائی جاتی ہے۔ ۶۷۶

۶۷۷ تفاعل  $y = x^2$  کا قدرتی دائرہ کار تمام حقیقی اعداد کے سلسلہ پر مشتمل ہے۔ اگر ہم اس تفاعل کے دائرہ کار  $x$  کو 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی اعداد تک پابند کرنا چاہتے ہوں تب ہم ” $y = x^2, x \geq 2$ “ لکھیں گے۔ ۶۷۸

۶۷۹ دائرہ کار تبدیل کرنے سے سعت بھی عموماً تبدیل ہوگی۔ تفاعل  $y = x^2$  کی سعت  $[0, \infty)$  ہوگی جبکہ تفاعل  $y = x^2, x \geq 2$  کی سعت  $[4, \infty)$  ہوگی جس کو ہم  $\{x^2 | x \geq 2\}$  یا  $\{y | y \geq 4\}$  بھی لکھتے ہیں۔ ۶۸۰

مثال ۱.۲۳: ۶۸۱

| تفاعل                | $(x)$ دائرہ کار                 | سعت                             |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| $y = \sqrt{1 - x^2}$ | $[-1, 1]$                       | $[0, 1]$                        |
| $y = \frac{1}{x}$    | $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ | $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ |
| $y = \sqrt{x}$       | $[0, \infty)$                   | $[0, \infty)$                   |
| $y = \sqrt{4 - x}$   | $(-\infty, 4]$                  | $[0, \infty)$                   |

۶۸۲ تفاعل  $y = \sqrt{1 - x^2}$  بند وقفہ  $-1$  تا  $1$  میں ہر  $x$  کے لئے  $y$  کی حقیقی قیمتیں دیتا ہے۔ اس دائرہ کار کے باہر  $1 - x^2$  منفی ہوگا اور ۶۸۳  $\sqrt{1 - x^2}$  خیالی یعنی غیر حقیقی ہوگا۔ دیے گئے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے  $\sqrt{1 - x^2}$  کی قیمت  $0$  تا  $1$  ہے، جس کو ہم  $[0, 1]$  لکھتے ہیں۔

۶۸۴ چونکہ کسی بھی عدد کو  $0$  سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا لہذا مساوائے  $x = 0$ ، کلیہ  $y = \frac{1}{x}$  ہر  $x$  کے لئے حقیقی  $y$  دیتا ہے۔ تفاعل  $y = \frac{1}{x}$  کی ۶۸۵ سعت، تمام غیر صفر حقیقی اعداد کے سلسلے کی معکوس ہوگی، جو از خود تمام غیر صفر حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

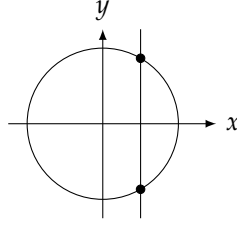
۶۸۶ کلیہ  $y = \sqrt{x}$  صرف  $x \geq 0$  کی صورت میں حقیقی  $y$  دیتا ہے۔ اس کی سعت  $[0, \infty)$  ہے۔

۶۸۷ حقیقی  $y$  کے لئے کلیہ  $y = \sqrt{4 - x}$  میں  $x - 4$  کی قیمت غیر منفی ہونی لازمی ہے۔ یوں  $4 - x \geq 0$  سے دائرہ کار  $x \leq 4$  حاصل ۶۸۸ ہوتا ہے۔ تفاعل کی سعت  $[0, \infty)$  ہوگی۔ □

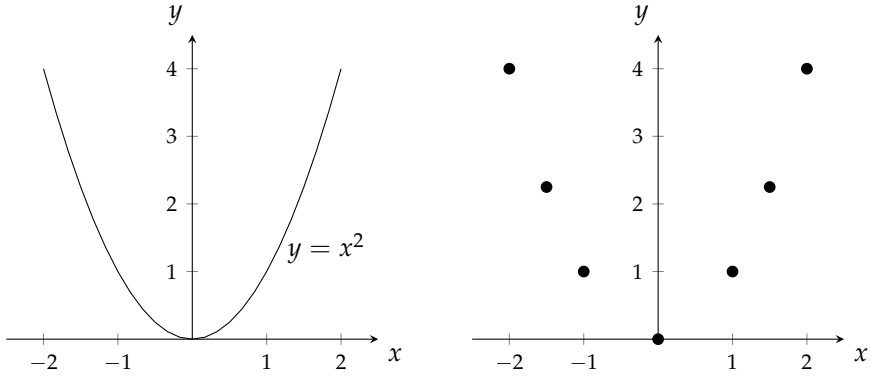
تفاعل کی ترسیم ۶۸۹

۶۹۰ تفاعل  $f$  کی ترسیم سے مراد مساوات  $y = f(x)$  کی ترسیم ہے جو کارتیسی مستوی پر وہ نقطے ہیں جن کے محدود تفاعل  $f$  کی داخلی و خارجی جوڑیاں ۶۹۱  $(x, y)$  ہیں۔

۶۹۲ ضروری نہیں کہ ہر منحنی جو آپ ترسیم کریں تفاعل کی منحنی ہو۔ تفاعل ہونے کا بنیادی شرط یہ ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں ہر  $x$  کے لئے تفاعل کی صرف اور ۶۹۳ صرف ایک (یکتا) قیمت  $f(x)$  ہو لہذا کوئی بھی انتصابی خط تفاعل کی ترسیم کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع نہیں کر سکتا ہے۔ چونکہ دائرے کو انتصابی خط دو مرتبہ قطع کر سکتا ہے لہذا دائرہ تفاعل نہیں ہے (شکل ۱.۱۹)۔ جیسا آپ شکل ۱.۱۹ سے دیکھ سکتے ہیں  $x$  کی ایک ہی قیمت پر  $y$  کی دو قیمتیں ملتی ہیں۔ اگر تفاعل  $f$  ۶۹۵ کے دائرہ کار میں نقطہ  $a$  پایا جاتا ہو تب انتصابی خط  $x = a$  تفاعل کو صرف ایک نقطہ  $(a, f(a))$  پر قطع کرے گا۔



شکل ۱.۱۹: دائرے کو تفاعل تصور کرنا غلط ہے۔



شکل ۱.۲۰: تفاعل  $y = x^2$  کی ترسیم (مثال ۱.۲۴)

مثال ۱.۲۴: وقفہ  $[-2, 2]$  پر تفاعل  $y = x^2$  کی ترسیم کریں۔  
 حل: پہلا قدم: پہلے ایسے  $(x, y)$  نقطوں کا جدول بناتے ہیں جو تفاعل کی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

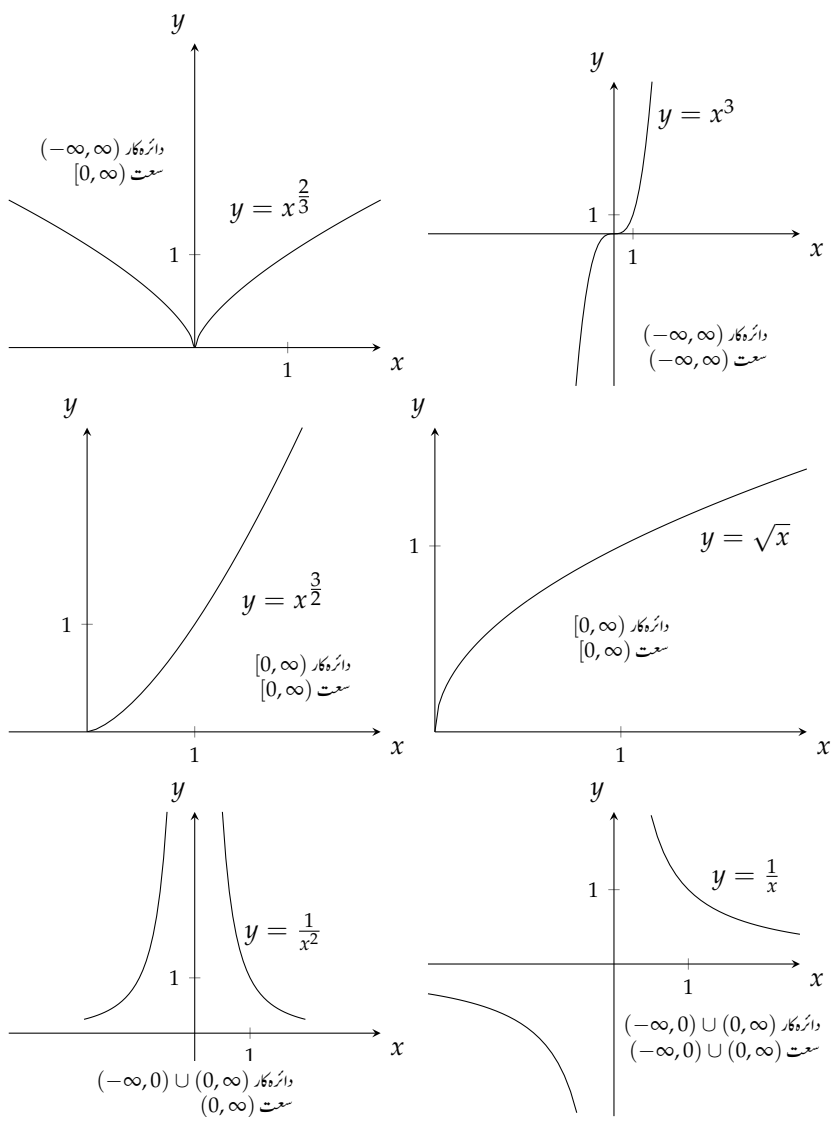
|     |       |       |       |      |      |      |      |
|-----|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| $x$ | -2.00 | -1.50 | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| $y$ | 4.00  | 2.25  | 1.00  | 0.00 | 1.00 | 2.25 | 4.00 |

دوسرا قدم: جدول میں دیے نقطوں کو  $xy$  مستوی پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱.۲۰)۔

تیسرا قدم: ترسیم کردہ نقطوں سے گزرتی ہموار منحنی کھینچتے ہیں۔ منحنی پر سرخی لکھتے ہیں۔

□

۷۰۰ احصاء میں استعمال کئی تفاعل کو شکل ۱.۲۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ان تفاعل کی شکل و صورت جاننا مفید ثابت ہوگا۔



شکل ۱.۲۱: چند اہم تفاعل کی ترسیم



۷۰۱ مجموعے، فرق، حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

۷۰۲ اعداد کی طرح تفاعل کا مجموعہ، تفریق، ضرب، اور (ماسوائے جب نسب نما صفر ہو) حاصل تقسیم لے کرنے تفاعل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اگر  $f$  اور  $g$  تفاعل ہوں تب ایسے  $x$  کے لئے، جو دونوں تفاعل کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو، کے لئے تفاعل  $f + g$ ،  $f - g$  اور  $f \cdot g$  کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x)$$

۷۰۳  $f$  اور  $g$  کے دائرہ کار کے اشتراک  $D(f) \cap D(g)$ ، جہاں  $g(x) \neq 0$  ہو، ہم تفاعل  $\frac{f}{g}$  کی درج ذیل تعریف پیش کر سکتے ہیں۔

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(x) \neq 0)$$

۷۰۴ تفاعل کو مستقل سے ضرب دیا جاسکتا ہے۔ یوں اگر  $c$  حقیقی عدد ہو تب تفاعل  $cf$  کی تعریف درج ذیل ہوگی۔

$$(cf)(x) = cf(x)$$

۷۰۵ مثال ۱.۲۵:

| تفاعل         | کلیہ                                                        | دائرہ کار                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| $f$           | $f(x) = \sqrt{x}$                                           | $[0, \infty)$                          |
| $g$           | $g(x) = \sqrt{1-x}$                                         | $(-\infty, 1]$                         |
| $3g$          | $3g(x) = 3\sqrt{1-x}$                                       | $(-\infty, 1]$                         |
| $f + g$       | $(f + g)(x) = \sqrt{x} + \sqrt{1-x}$                        | $[0, 1] = D(f) \cap D(g)$              |
| $f - g$       | $(f - g)(x) = \sqrt{x} - \sqrt{1-x}$                        | $[0, 1]$                               |
| $g - f$       | $(g - f)(x) = \sqrt{1-x} - \sqrt{x}$                        | $[0, 1]$                               |
| $f \cdot g$   | $(f \cdot g)(x) = f(x)g(x) = \sqrt{x(1-x)}$                 | $[0, 1]$                               |
| $\frac{f}{g}$ | $\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \sqrt{\frac{x}{1-x}}$ | $[0, 1) \quad (x = 1 \text{ ماسوائے})$ |
| $\frac{g}{f}$ | $\frac{g}{f}(x) = \frac{g(x)}{f(x)} = \sqrt{\frac{1-x}{x}}$ | $(0, 1] \quad (x = 0 \text{ ماسوائے})$ |

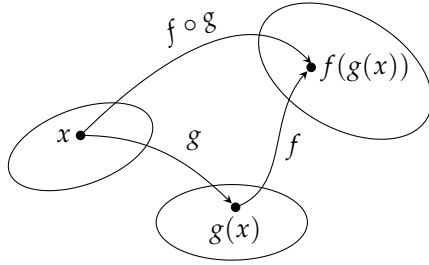
□

۷۰۶

۷۰۸ مرکب تفاعل

۷۰۹ نقطہ در نقطہ  $x$  پر ایک تفاعل  $g$  کے نتائج  $g(x)$  پر دوسرا تفاعل  $f$  لاگو کرتے ہوئے تیسرا تفاعل  $f(g(x))$  حاصل کیا جاسکتا ہے جس کو مرکب تفاعل  $f \circ g$  کہتے ہیں۔

۷۱۰ composite function



شکل ۱.۲۲: مرکب تفاعل

تعریف: اگر  $f$  اور  $g$  تفاعل ہوں تب مرکب تفاعل  $f \circ g$  کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$f \circ g$  کا دائرہ کار ان  $x$  پر مشتمل ہے جو  $g$  کے دائرہ کار میں پائے جاتے ہیں اور جن پر  $g$  کی سعت  $f$  کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

□

تعریف کی رو سے دو تفاعل کا مرکب اس صورت حاصل کیا جاسکتا ہے جب پہلے تفاعل کی سعت دوسرے تفاعل کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔  $f \circ g$  حاصل کرنے کی خاطر ہم  $g(x)$  معلوم کر کے  $f(g(x))$  حاصل کرتے ہیں (شکل ۱.۲۲)۔

معین  $g \circ f$  حاصل کرنے کے لئے ہم پہلے  $f(x)$  اور بعد میں  $g(f(x))$  حاصل کرتے ہیں۔  $g \circ f$  کا دائرہ کار ان  $x$  پر مشتمل ہوگا جن پر  $f$  کی سعت  $g$  کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

تفاعل  $f \circ g$  اور  $g \circ f$  عموماً مختلف ہوں گے۔

مثال ۱.۲۶: اگر  $f(x) = \sqrt{x}$  اور  $g(x) = x + 1$  ہوں، درج ذیل حاصل کریں۔

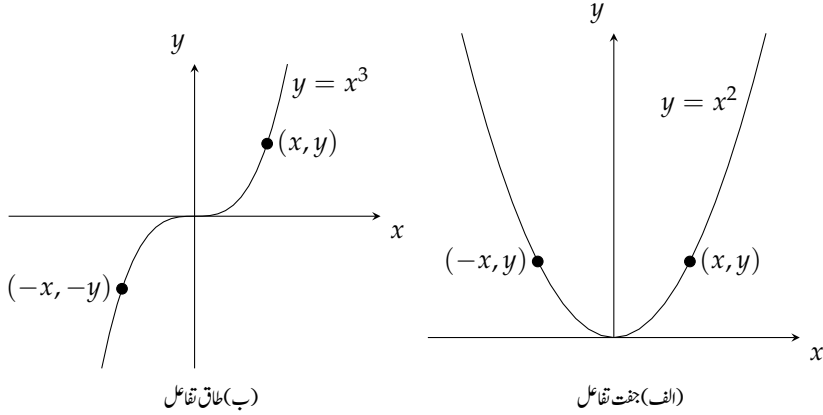
$$(f \circ g)(x) \quad \text{ا.} \quad (g \circ f)(x) \quad \text{ب.} \quad (f \circ f)(x) \quad \text{ج.} \quad (g \circ g)(x) \quad \text{د.}$$

حل:

| دائرہ کار           | مرکب                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| $[-1, \infty)$      | $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \sqrt{x+1}$                        |
| $[0, \infty)$       | $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f(x) + 1 = \sqrt{x} + 1$                         |
| $[0, \infty)$       | $(f \circ f)(x) = f(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{\sqrt{x}} = x^{\frac{1}{4}}$ |
| $(-\infty, \infty)$ | $(g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(x+1) = (x+1) + 1 = x+2$                        |

یہ جاننے کے لئے کہ  $f \circ g$  کا دائرہ کار کیوں  $[-1, \infty)$  ہے، غور کریں کہ  $g(x) = x + 1$  تمام حقیقی  $x$  کے لئے معین ہے لیکن یہ  $f$  کے دائرہ کار میں صرف  $x + 1 \geq 0$  یعنی  $x \geq -1$  کی صورت میں شامل ہوتا ہے۔

□



شکل ۱.۲۳: جفت اور طاق تفاعل

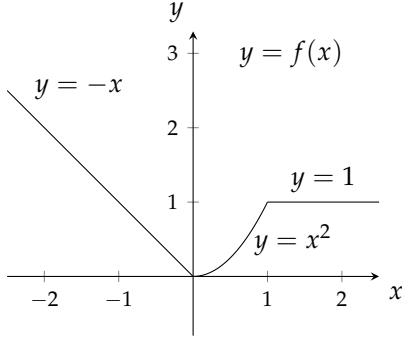
## جفت تفاعل اور طاق تفاعل - تشاکل

۱.۲۸  $f$  کے دائرہ کار میں ہر  $x$  پر  $f(-x) = f(x)$  کی صورت میں تفاعل  $y = f(x)$  جفت<sup>۱۹</sup> کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ  $x$  اور  $-x$  دونوں کا  $f$  کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل  $f(x) = x^2$  جفت ہے چونکہ  $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$  ہے۔

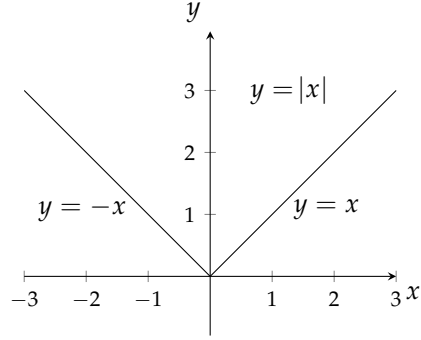
۱.۲۹ چونکہ  $f(-x) = f(x)$  ہے لہذا نقطہ  $(x, y)$  اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ  $(-x, y)$  بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یوں جفت تفاعل کی ترسیم  $y$  محور کے لحاظ سے تشاکل ہوگی (شکل ۱.۲۳-الف)۔  $y$  محور کی ایک جانب ترسیم جانے ہوئے دوسری جانب کی ترسیم جوں کی توں بنائی جا سکتی ہے۔

۱.۳۰  $f$  کے دائرہ کار میں ہر  $x$  پر  $f(-x) = -f(x)$  کی صورت میں تفاعل  $y = f(x)$  طاق<sup>۲۰</sup> کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ  $x$  اور  $-x$  دونوں کا  $f$  کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل  $f(x) = x^3$  طاق ہے چونکہ  $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$  ہے۔

۱.۳۱ طاق تفاعل کی ترسیم مبدأ کے لحاظ سے تشاکل ہوگی (شکل ۱.۲۳-ب)۔ چونکہ  $f(-x) = -f(x)$  ہے لہذا نقطہ  $(x, y)$  صرف اور صرف اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ  $(-x, -y)$  بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یہاں بھی  $y$  محور کی ایک جانب ترسیم کو دیکھتے ہوئے محور کی دوسری جانب ترسیم کھینچی جاسکتی ہے۔



شکل ۱.۲۵: ٹکڑوں میں معین تفاعل برائے مثال ۱.۲۷



شکل ۱.۲۴: مطلق قیمت تفاعل

ٹکڑوں میں معین تفاعل

۷۳۹

بعض اوقات ایک تفاعل کو اس کے دائرہ کار کے مختلف حصوں پر مختلف کلیات ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال درج ذیل مطلق قیمت تفاعل ہے (شکل ۱.۲۴)۔

۷۴۰

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

۷۴۱

مزید مثالیں درج ذیل ہیں۔

۷۴۲

مثال ۱.۲: درج ذیل تفاعل مکمل حقیقی خط پر معین ہے لیکن مختلف وقفوں پر مختلف کلیات اس کی قیمت دیتے ہیں (شکل ۱.۲۵)۔

۷۴۳

$$f(x) = \begin{cases} -x & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

□

۷۴۴

مثال ۱.۲۸: بڑا ترین عدد تفاعل

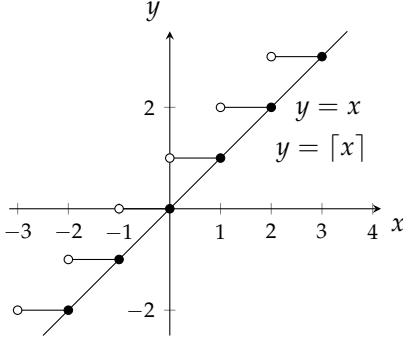
۷۴۵

ایسا تفاعل جس کی قیمت کسی بھی عدد  $x$  پر وہ بڑا ترین عدد ہو جو  $x$  کے برابر یا اس سے کم ہو بڑا ترین عدد صحیح تفاعل<sup>۵۰</sup> یا عدد صحیح زمین تفاعل<sup>۵۱</sup> کہلاتا جس کو  $\lfloor x \rfloor$  سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوں گے۔

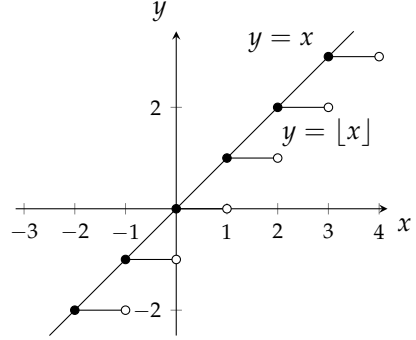
۷۴۶

$$\begin{aligned} \lfloor 2.4 \rfloor &= 2, & \lfloor 1.9 \rfloor &= 1, & \lfloor 0 \rfloor &= 0, & \lfloor -1.2 \rfloor &= -2 \\ \lfloor 2 \rfloor &= 2, & \lfloor 0.2 \rfloor &= 0, & \lfloor -0.3 \rfloor &= -1, & \lfloor -2 \rfloor &= -2 \end{aligned}$$

greatestintegerfunction<sup>۵۰</sup>  
integerfloorfunction<sup>۵۱</sup>



شکل ۱.۲۷: عدد صحیح چھت تقاعّل (مثال ۱.۲۹)



شکل ۱.۲۶: عدد صحیح زمین تقاعّل (مثال ۱.۲۸)

□

۷۳۹

مثال ۱.۲۹: ایسا تقاعّل جس کی قیمت کسی بھی عدد  $x$  پر وہ کم ترین عدد ہو جو  $x$  کے برابر یا اس سے زیادہ ہو کم ترین عدد صحیح تقاعّل<sup>۵۲</sup> یا عدد صحیح چھت<sup>۵۳</sup> تقاعّل کہلاتا ہے جس کو  $[x]$  سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ اس کی مثال ٹیکسی کا کرایا ہے جو فی کلومیٹر واجب الادا ہوتا ہے۔ اضافی نا مکمل کلومیٹر کی صورت میں مکمل کلومیٹر کا کرایا واجب الادا ہوتا ہے۔ یوں ۱۷.۲ کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کی صورت میں ۱۸ کلومیٹر کا کرایا واجب الادا ہو گا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} [3.2] &= 4, & [2.9] &= 3, & [0] &= 0, & [2] &= 2, \\ [-5] &= -5, & [-5.6] &= -5, & [-0.9] &= 0, & [-7.2] &= -7 \end{aligned}$$

□

۷۴۰

## سوالات

۷۵۵

سوال ۱.۱۰۳: ایسا سوال ۱.۱۰۸ میں تقاعّل کا دائرہ کار اور اس کی سعت تلاش کریں۔

۷۵۶

سوال ۱.۱۰۳:  $f(x) = 1 + x^2$

۷۵۷

سوال ۱.۱۰۴:  $f(x) = 1 - \sqrt{x}$

۷۵۸

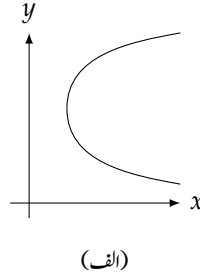
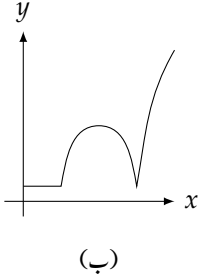
سوال ۱.۱۰۵:  $F(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$

۷۵۹

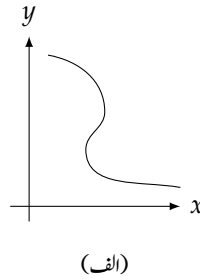
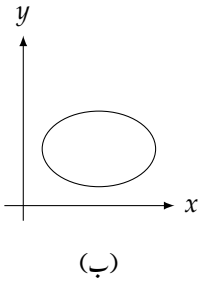
سوال ۱.۱۰۶:  $F(t) = \frac{1}{1 + \sqrt{t}}$

۷۶۰

leastintegerfunction<sup>۵۲</sup>  
integerceilingfunction<sup>۵۳</sup>



شکل ۱.۲۸: ۱.۲۸: اشکال برائے سوال ۱.۱۰۹



شکل ۱.۲۹: ۱.۲۹: اشکال برائے سوال ۱.۱۱۰

سوال ۱.۱۰۷:  $g(z) = \sqrt{4-z^2}$  ۷۶۱

سوال ۱.۱۰۸:  $g(z) = \frac{1}{\sqrt{4-z^2}}$  ۷۶۲

۷۶۳

سوال ۱.۱۰۹: شکل ۱.۲۸ میں کون سی ترسیم  $x$  کے تقابل کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم  $x$  کے تقابل کی ترسیم نہیں ہے۔ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۷۶۵

سوال ۱.۱۱۰: شکل ۱.۲۹ میں کون سی ترسیم  $x$  کے تقابل کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم  $x$  کے تقابل کی ترسیم نہیں ہے۔ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۷۶۶

۷۶۷

تفاعل کا کلیہ اخذ کرنا ۷۶۸

سوال ۱.۱۱۱: متوازی الاضلاع مثلث کے رقبہ اور محیط کو ضلع کی لمبائی  $x$  کا تفاعل لکھیں۔ ۷۶۹

سوال ۱.۱۱۲: چوکور کے وتر کی لمبائی  $d$  کی صورت میں چوکور کے ضلع کی لمبائی لکھیں۔ اب چوکور کے رقبہ کو  $d$  کا تفاعل لکھیں۔ ۷۷۰

سوال ۱.۱۱۳: مکعب کے ضلع کی لمبائی کو مکعب کی دتری لمبائی  $d$  کی صورت میں لکھیں۔ مکعب کا سطحی رقبہ اور حجم کو  $d$  کا تفاعل لکھیں۔

$$x = \frac{d}{\sqrt{3}}, \quad A = 2d^2, \quad V = \frac{d^3}{3\sqrt{3}}$$

سوال ۱.۱۱۴: ربع اول میں نقطہ  $N$  تفاعل  $\sqrt{x}$  کی  $f(x)$  کی ترسیم پر پایا جاتا ہے۔  $N$  کے محدود کو مبداء سے  $N$  تک خط کے ڈھلوان کا تفاعل لکھیں۔

### تفاعل اور ترسیم

سوال ۱.۱۱۵ تا سوال ۱.۱۲۶ میں دیے تفاعل ترسیم کریں۔ ان میں کونسا تفاعل پایا جاتا ہے (اگر پایا جاتا ہو تب)۔ اشکال ۱.۲۱ میں دی ترسیم کا سہارا لیا جاسکتا ہے۔

سوال ۱.۱۱۵:  $y = -x^3$

سوال ۱.۱۱۶:  $y = -\frac{1}{x^2}$

سوال ۱.۱۱۷:  $y = -\frac{1}{x}$

سوال ۱.۱۱۸:  $y = \frac{1}{|x|}$

سوال ۱.۱۱۹:  $y = \sqrt{|x|}$

سوال ۱.۱۲۰:  $y = \sqrt{-x}$

سوال ۱.۱۲۱:  $y = \frac{x^3}{8}$

سوال ۱.۱۲۲:  $y = -4\sqrt{x}$

سوال ۱.۱۲۳:  $y = -x^{\frac{3}{2}}$

سوال ۱.۱۲۴:  $y = (-x)^{\frac{3}{2}}$

سوال ۱.۱۲۵:  $y = (-x)^{\frac{2}{3}}$

سوال ۱.۱۲۶:  $y = -x^{\frac{2}{3}}$

سوال ۱.۱۲۷: (الف)  $|y| = x$  اور (ب)  $y^2 = x^2$  ترسیم کریں۔ یہ مساوات  $x$  کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ تفاعل نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱.۱۲۸: (الف)  $|x| + |y| = 1$  اور (ب)  $|x + y| = 1$  ترسیم کریں۔ یہ  $x$  کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ وجہ پیش کریں۔

### جفت اور طاق تفاعل

سوال ۱.۱۲۹ تا سوال ۱.۱۴۰ میں کون سا تفاعل جفت، کون سا طاق اور کون سا نہ ہی جفت ہیں؟

سوال ۱.۱۲۹:  $f(x) = 3$

$$g(g(x)) \quad \mathcal{L} \quad \wedge x \quad g(g(2)) \quad \mathcal{L} \quad \wedge x \quad g(f(x)) \quad \mathcal{L} \quad \wedge x \quad g(f(0)) \quad \mathcal{L} \quad \wedge x$$



سوال ۱.۱۴۶: اگر  $f(x) = x - 1$  اور  $g(x) = \frac{1}{x+1}$  ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۱.  $f(g(\frac{1}{2}))$  ۲.  $f(g(x))$  ۳.  $f(f(2))$  ۴.  $f(f(x))$  ۵.  $g(g(2))$  ۶.  $g(g(x))$  ۷.  $g(f(x))$  ۸.  $g(f(\frac{1}{2}))$

سوال ۱.۱۴۷: اگر  $u(x) = 4x - 5$ ،  $v(x) = x^2$  اور  $f(x) = \frac{1}{x}$  ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۱.  $u(v(f(x)))$  ۲.  $v(u(f(x)))$  ۳.  $f(u(v(x)))$  ۴.  $f(v(u(x)))$  ۵.  $u(f(v(x)))$  ۶.  $v(f(u(x)))$

سوال ۱.۱۴۸: اگر  $f(x) = \sqrt{x}$ ،  $g(x) = \frac{x}{4}$  اور  $h(x) = 4x - 8$  ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۱.  $h(g(f(x)))$  ۲.  $g(h(f(x)))$  ۳.  $f(g(h(x)))$  ۴.  $f(h(g(x)))$  ۵.  $h(f(g(x)))$  ۶.  $g(f(h(x)))$

سوال ۱.۱۴۹ اور سوال ۱.۱۴۹ میں  $f(x) = x - 3$ ،  $g(x) = \sqrt{x}$ ،  $h(x) = x^3$  اور  $j(x) = 2x$  لیں۔ سوال کے ہر جزو کو

تفاعل کا مرکب لکھیں۔ مرکب میں  $f$ ،  $g$  اور  $j$  میں سے ایک یا ایک سے زیادہ تفاعل ہو سکتے ہیں۔

سوال ۱.۱۴۹:

۱.  $y = \sqrt{x} - 3$  ۲.  $y = x^{\frac{1}{4}}$  ۳.  $y = 4x$  ۴.  $y = \sqrt{(x-3)^3}$  ۵.  $y = 2\sqrt{x}$  ۶.  $y = (2x-6)^3$

سوال ۱.۱۵۰:

۱.  $y = 2x - 3$  ۲.  $y = x^{\frac{3}{2}}$  ۳.  $y = x^9$  ۴.  $y = 2\sqrt{x-3}$  ۵.  $y = x - 6$  ۶.  $y = \sqrt{x^3 - 3}$

سوال ۱.۱۵۱: درج ذیل جدول مکمل کریں۔

|       | $g(x)$          | $f(x)$            | $(f \circ g)(x)$ |
|-------|-----------------|-------------------|------------------|
| (الف) | $x - 7$         | $\sqrt{x}$        |                  |
| (ب)   | $x + 2$         | $3x$              |                  |
| (ج)   |                 | $\sqrt{x-5}$      | $\sqrt{x^2-5}$   |
| (د)   | $\frac{x}{x-1}$ | $\frac{x}{x-1}$   |                  |
| (ه)   | $\frac{1}{x-1}$ | $1 + \frac{1}{x}$ |                  |
| (و)   | $\frac{1}{x}$   |                   | $x$              |

سوال ۱.۱۵۲: کوئی عدد  $x$  لیں۔ اس کے ساتھ 5 جمع کریں۔ نتیجہ کو دگنا کر کے اس سے 6 منفی کریں۔ نتیجہ کو 2 سے تقسیم کریں۔ جواب کیا حاصل ہوتا ہے؟

نکروں میں معینہ تفاعل

سوال ۱.۱۵۳ تا سوال ۱.۱۵۶ میں تفاعل ترسیم کریں۔

سوال ۱.۱۵۳:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۴:

$$g(x) = \begin{cases} 1 - x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۵:

$$F(x) = \begin{cases} 3 - x, & x \leq 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۶:

$$G(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۷: شکل ۱.۳۰ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔

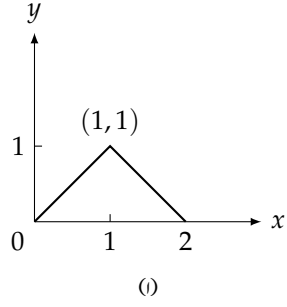
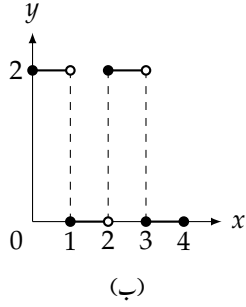
سوال ۱.۱۵۸: شکل ۱.۳۱ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔

عدد صحیح بھٹے اور زمین تفاعل

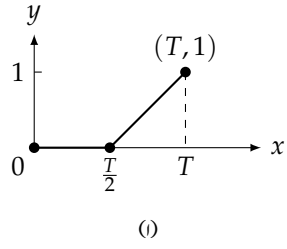
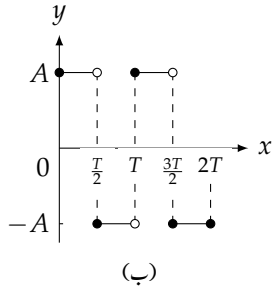
سوال ۱.۱۵۹:  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے (الف)  $[x] = 0$  ہوگا؟ (ب)  $\lceil x \rceil = 0$  ہوگا؟

سوال ۱.۱۶۰: کون سے عدد صحیح  $x$  مساوات  $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor$  کو مطمئن کرتے ہیں؟

سوال ۱.۱۶۱: کیا تمام  $x$  کے لئے  $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor$  ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۱.۳۰: اشکال برائے سوال ۱.۱۵۷



شکل ۱.۳۱: اشکال برائے سوال ۱.۱۵۸

سوال ۱.۱۶۲: درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔  $f(x)$  کو  $x$  کا عدد صحیح حصہ کیوں کہتے ہیں۔

$$f(x) = \begin{cases} \lfloor x \rfloor, & x \geq 0 \\ \lceil x \rceil, & x < 0 \end{cases}$$

جفت اور طاق تفاعل ۸۸۶

۸۸۷

سوال ۱.۱۶۳: فرض کریں کہ  $f$  جفت تفاعل اور  $g$  طاق تفاعل ہیں اور دونوں تفاعل مکمل حقیقی خط  $\mathbb{R}$  پر معین ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سے تفاعل (جب معین ہوں تب) جفت ہیں اور کون سے طاق ہیں؟

۸۸۹

|     |                  |     |                |     |                |
|-----|------------------|-----|----------------|-----|----------------|
| ۸۹۰ | ۱. $fg$          | ۸۹۳ | د. $f^2 = ff$  | ۸۹۶ | ز. $g \circ f$ |
| ۸۹۱ | ب. $\frac{f}{g}$ | ۸۹۴ | ھ. $g^2 = gg$  | ۸۹۷ | ح. $f \circ f$ |
| ۸۹۲ | ج. $\frac{g}{f}$ | ۸۹۵ | و. $f \circ g$ | ۸۹۸ | ط. $g \circ g$ |

سوال ۱.۱۶۴: کیا ایک تفاعل جفت اور طاق دونوں ہو سکتا ہے؟ جواب کی وجہ بیان کریں۔

۸۹۹

ترسیم ۹۰۰

۹۰۱

سوال ۱.۱۶۵: تفاعل  $f(x) = \sqrt{x}$  اور  $g(x) = \sqrt{1-x}$  ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کا (الف) مجموعہ (ب) حاصل ضرب (پ) دونوں فرق اور (ت) دونوں حاصل تقسیم بھی ترسیم کریں۔

۹۰۳

سوال ۱.۱۶۶: فرض کریں کہ  $f(x) = x - 7$  اور  $g(x) = x^2$  ہیں۔  $f$  اور  $g$  کے ساتھ  $f \circ g$  اور  $g \circ f$  بھی ترسیم کریں۔

۹۰۵

۹۰۶

۱.۴ ترسیم کی منتقلی ۹۰۷

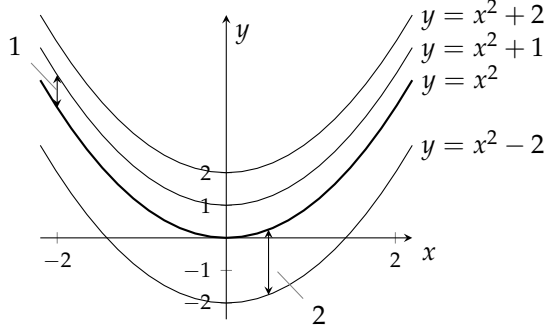
اس حصہ میں مساوات کو یوں تبدیل کرنا سیکھتے ہیں کہ اس کی ترسیم دائیں، بائیں، اوپر یا نیچے منتقل ہو۔ ایسا کرنے سے نئے مقام پر جانی پہچانی ترسیم کو جلد پہچاننے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح غیر جانی پہچانی مساوات کی ترسیم بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ہم دائرہ اور قطعہ مکانی کو مثال بناتے ہوئے اس عمل کو سیکھتے ہیں۔ یہ عمل ہر منحنی پر قابل لاگو ہے۔

۹۱۰

ترسیم کیسے منتقل کی جاتی ہے ۹۱۱

تفاعل  $y = f(x)$  کی ترسیم کو اوپر منتقل کرنے کی خاطر کلیہ  $y = f(x)$  کے دائیں ہاتھ کے ساتھ مستقل جمع کیا جاتا ہے۔

۹۱۲



شکل ۱.۳۲: تقابل  $f(x) = x^2$  کی منحنی اوپر (نیچے) منتقل کرنے کی خاطر کلیہ کے دائیں ہاتھ مثبت (منفی) مستقل جمع کریں (مثال ۱.۳۰ اور مثال ۱.۳۱)۔

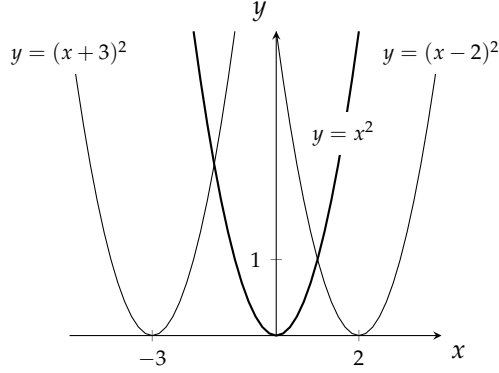
مثال ۱.۳۰: کلیہ  $y = x^2$  کے دائیں ہاتھ کے ساتھ 1 جمع کرنے سے  $y = x^2 + 1$  حاصل ہوتا ہے جو منحنی کو 1 اکائی اوپر منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۲)۔

مثال ۱.۳۱: مساوات  $y = x^2$  کے دائیں ہاتھ کے ساتھ -2 جمع کرنے سے  $y = x^2 - 2$  ملتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں نیچے منتقل کرتی ہے (شکل ۱.۳۲)۔

مثال ۱.۳۲:  $y = x^2$  میں  $x$  کے ساتھ 3 جمع کرتے ہوئے ترسیم 3 اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے (شکل ۱.۳۳)۔

$y = f(x)$  کی ترسیم کی دائیں منتقلی کے لئے  $x$  کے ساتھ منفی مستقل جمع کریں۔

مثال ۱.۳۳:  $y = x^2$  میں  $x$  کے ساتھ -2 جمع کرنے سے  $y = (x - 2)^2$  حاصل ہوتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۳)۔



شکل ۱.۳۳:  $y = x^2$  کی ترسیم کی دائیں منتقلی کی خاطر  $x$  کے ساتھ مثبت مستقل جمع کریں۔ دائیں منتقلی کی خاطر منفی مستقل جمع کریں۔ (مثال ۱.۳۲ اور مثال ۱.۳۳)

### منتقلی کے کلیاتے

$$y = f(x) + k \quad \text{انتصابی منتقلی}$$

۹۲۲  $k > 0$  کی صورت میں ترسیم  $k$  اکائیاں اوپر منتقل ہوتی ہے جبکہ  $k < 0$  کی صورت میں ترسیم  $|k|$  اکائیاں نیچے منتقل ہوتی ہے۔

$$y = f(x - h) \quad \text{افقی منتقلی}$$

۹۲۳  $h > 0$  کی صورت میں ترسیم  $h$  اکائیاں دائیں منتقل ہوتی ہے جبکہ  $h < 0$  کی صورت میں ترسیم  $|h|$  اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے۔

۹۲۴ مثال ۱.۳۴:  $y = (x - 2)^2 + 3$  قاعل  $y = x^2$  کی ترسیم کو 3 اکائیاں اوپر اور 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتی ہے۔ □

### مساوات دائرہ

۹۲۵ ایک مستوی میں رہتے ہوئے اس مستوی میں کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو دائرہ<sup>۵۴</sup> کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا

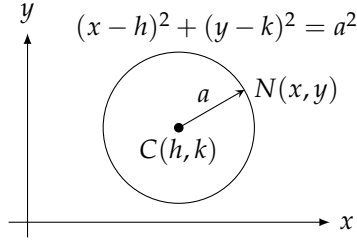
۹۲۶ مرکز<sup>۵۵</sup> کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو رداس<sup>۵۶</sup> کہتے ہیں۔ (شکل ۱.۳۴)۔ ہم نے مثال ۱.۱۱ میں دیکھا کہ مبدأ کے گرد رداس  $a$  کے دائرے کی مساوات

۹۲۸  $x^2 + y^2 = a^2$  ہے۔ مرکز کو  $(h, k)$  منتقل کرتے ہوئے دائرے کی مساوات  $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$  حاصل ہوتی ہے۔

۹۲۹ رداس  $a$  کا دائرہ جس کا مرکز  $(h, k)$  ہو، کے معیاری مساواتے

$$(1) \quad (x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$$

circle<sup>۵۴</sup>  
center<sup>۵۵</sup>  
radius<sup>۵۶</sup>



شکل ۱.۴.۱:  $xy$  مستوی میں  $h, k$  کے گرد رداس  $a$  کا دائرہ

مثال ۱.۳۵: دائرہ  $x^2 + y^2 = 25$  کو 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کیا جاتا ہے۔ نئی مساوات  $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$  ہوگی۔ اس کا مرکز  $(-2, 3)$  ہوگا۔

□

مثال ۱.۳۶: رداس 2 کا دائرہ جس کا مرکز 3, 4 پر ہوگی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 2^2$$

□

مثال ۱.۳۷: درج ذیل دائرے کی مرکز اور رداس تلاش کریں۔

$$(x - 1)^2 + (y + 5)^2 = 3$$

حل: اس کا دائرے کی معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے رداس  $a = \sqrt{3}$  اور مرکز  $(h, k) = (1, -5)$  لکھے جاسکتے ہیں۔

□

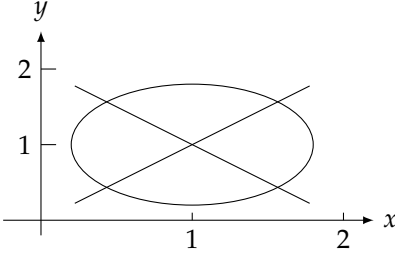
کمپیوٹر چوکور نقش

چوکور نقش سے مراد ایسا نقش ہے جس میں افقی اور انضمامی محدود کی پیمائش ایک ہی ہو۔ چوکور نقش میں تفاعل کی اصل صورت نظر آتی ہے۔ غیر چوکور نقش میں ترسیم کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ چوکور نقش سے مراد کمپیوٹر کا شیشہ نہیں ہے۔ بعض اوقات مکمل ترسیم یا ترسیم کا بیشتر حصہ دکھانے کی خاطر کمپیوٹر یا دستی پروگرام  $x$  اور  $y$  محدود کی پیمائش غیر یکساں کرتے ہیں۔ یوں دکھائی گئی ترسیم اصل صورت پیش نہیں کرے گی۔ عموماً کمپیوٹر پروگرام کو بتلایا جاسکتا ہے کہ وہ چوکور ترسیم ہی دکھائے۔ شکل ۱.۳۵ میں چوکور اور غیر چوکور نقش پر دائرہ اور آپس میں قائمہ خطوط دکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر چوکور نقش غیر یقینی اشکال پیش کرتا ہے اور اس پر کھڑی نظر رکھنا ضروری ہے۔

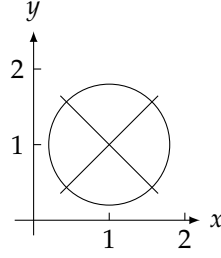
اگر دائرے کی مساوات معیاری صورت میں نہ دی گئی ہو تب ہم مربع مکمل کرتے ہوئے معیاری مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۱.۳۸: درج ذیل دائرہ کا رداس اور مرکز تلاش کریں۔

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$$



(ب) غیر چوکور نقش میں اصل صورت نظر نہیں آتی ہے



(i) چوکور نقش میں اصل صورت نظر آتی ہے

شکل ۱.۳۵: چوکور اور غیر چوکور نقش

حل: ہم مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$$

$$x^2 + 4x + y^2 - 6y = 3$$

$$x^2 + 4x + 4 - 4 + y^2 - 6y + 9 - 9 = 3$$

$$(x + 2)^2 - 4 + (y - 3)^2 - 9 = 3$$

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16 = 4^2$$

□

یوں رداس  $a = 4$  اور مرکز  $(h, k) = (-2, 3)$  ہیں۔

اندرون اور بیرون ۹۴۷

۹۴۸ دائرہ  $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$  کے اندر وہ نقطے پائے جاتے ہیں جن کا  $(h, k)$  سے فاصلہ  $a$  اکائیوں سے کم ہو۔ یہ نقطے درج ذیل  
 ۹۴۹ عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 < a^2$$

۹۵۰ اس خطہ کو دائرے کا اندرونی حصہ کہتے ہیں (شکل ۱.۳۶)۔

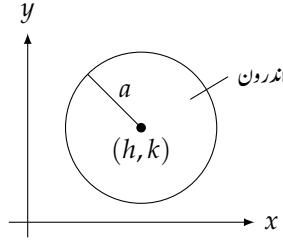
۹۵۱ دائرے کی بیرونی حصہ ان نقطوں پر مشتمل ہوگا جن کا  $(h, k)$  سے فاصلہ  $a$  اکائیوں سے زیادہ ہو۔ ایسے نقطے درج ذیل مساوات مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 > a^2$$

۹۵۲

interior<sup>۹۵۷</sup>  
 exterior<sup>۹۵۸</sup>





شکل ۱.۳۶: دائرے کا اندرون

مثال ۱.۳۹:

| خطہ                          | عدم مساوات         |
|------------------------------|--------------------|
| اکائی دائرے کا اندرون        | $x^2 + y^2 < 1$    |
| اکائی دائرہ اور اس کا اندرون | $x^2 + y^2 \leq 1$ |
| اکائی دائرے کی بیرون         | $x^2 + y^2 > 1$    |
| اکائی دائرہ اور اس کی بیرون  | $x^2 + y^2 \geq 1$ |

□

## قطع مکانی ترسیم

مسوات  $y = 3x^2$  یا  $y = -5x^2$  جن کی عمومی صورت درج ذیل ہے

$$y = ax^2$$

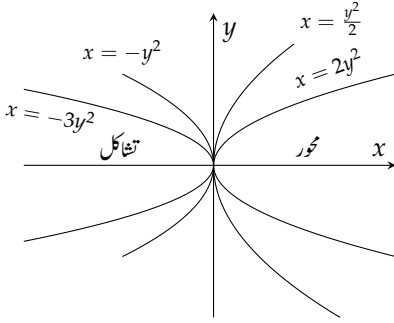
۹۵۷ کی ترسیم کو **قطع مکانی** کہتے ہیں جس کی محور<sup>۹۵۰</sup> تناسل  $y$  محور ہے۔ اس قطع مکانی کار اس<sup>۹۵۱</sup> (جہاں قطع مکانی اور محور ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں) مبدا پر پائی جاتی ہے۔ مثبت  $a$  ( $a > 0$ ) کی صورت میں قطع مکانی اوپر رخ کھلتا ہے جبکہ منفی  $a$  ( $a < 0$ ) کی صورت میں قطع مکانی نیچے کو کھلتا ہے۔  $|a|$  کی قیمت جتنی زیادہ ہو قطع مکانی اتنا تنگ ہوگا (شکل ۱.۳۷)۔

۹۶۰ کلیہ  $y = ax^2$  میں  $x$  اور  $y$  آپس میں اول بدل کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

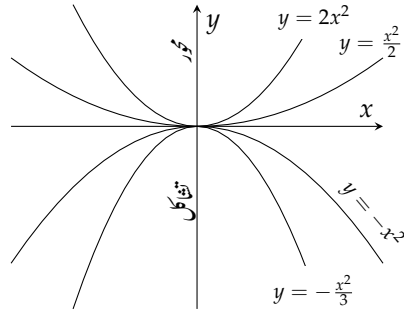
$$x = ay^2$$

۹۶۱ اس قطع مکانی کی ترسیم کا محور،  $x$  محور ہوگا اور اس کار اس مبدا پر پایا جائے گا (شکل ۱.۳۸)۔

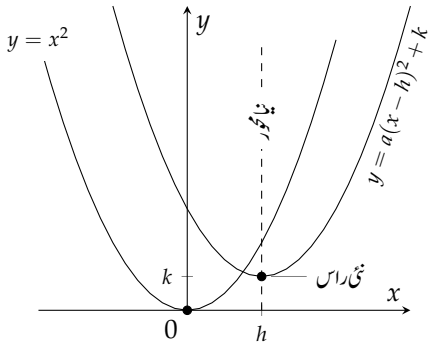
parabola<sup>۹۵۹</sup>  
axis<sup>۹۶۰</sup>  
vertex<sup>۹۶۱</sup>



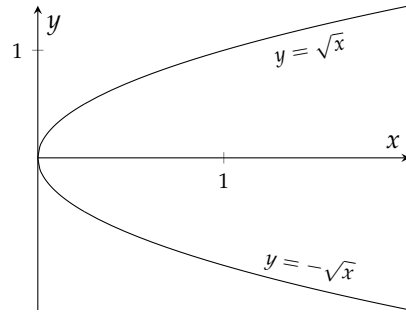
شکل ۱.۳۸: قطع مکانی  $x = ay^2$



شکل ۱.۳۹: قطع مکانی  $y = ax^2$



شکل ۱.۴۰: قطع مکانی  $y = ax^2$ ,  $a > 0$  کو  $h$  کا نیاں دائیں اور  $k$  کا نیاں اوپر منتقل کیا گیا ہے



شکل ۱.۴۱: تقابل  $y = \sqrt{x}$  اور  $y = -\sqrt{x}$  کی ترسیم مبداء ملتتی ہیں اور مساوات  $y^2 = x$  کی ترسیم دیتی ہیں (مثال ۱.۴۰)

مثال ۱.۴۰: کلیہ  $x = y^2$  ہمیں  $x$  بطور  $y$  کا تقابل دیتا ہے لیکن یہ ہمیں  $y$  بطور  $x$  کا تقابل نہیں دیتا۔  $y$  کے لئے حل کرتے ہوئے  $y = \pm\sqrt{x}$  حاصل ہوتا ہے جو ہر مثبت  $x$  کے لئے  $y$  کی دو قیمتیں دیتا ہے جبکہ تقابل کی تعریف کی رو سے اس کو صرف ایک قیمت دینی چاہیے۔

ان مساوات کو دو علیحدہ علیحدہ تقابل  $y = \sqrt{x}$  اور  $y = -\sqrt{x}$  تصور کیا جاسکتا ہے چونکہ اب ہر مثبت  $x$  کے لئے یہ کلیات  $y$  کی ایک قیمت دیتے ہیں۔  $y = \sqrt{x}$  کی ترسیم قطع مکانی کا بالائی حصہ اور  $y = -\sqrt{x}$  قطع مکانی کا نچلا حصہ دیتی ہے (شکل ۱.۳۹)۔

$$y = ax^2 + bx + c, a \neq 0 \quad \text{دو درجی مساوات} \quad ۹۶۷$$

$$y = ax^2 \quad \text{قطع مکانی } y = ax^2 \text{ کو دائیں یا بائیں منتقل کرنے کی خاطر ہم} \quad ۹۶۸$$

$$y = a(x - h)^2 \quad (۲) \quad ۹۶۹$$

لکھتے ہیں اور اس کو انتضائی بھی منتقل کرنے کی خاطر ہم

$$y - k = a(x - h)^2 \quad (۳) \quad ۹۷۰$$

لکھتے ہیں۔ دونوں منتقلی سے قطع مکانی کا  $(h, k)$  کو منتقل ہوتا ہے جبکہ اس کا محور  $x = k$  ہوگا (شکل ۱.۴۰)۔

مساوات ۳ کے دائیں ہاتھ کو کھول کر لکھنے سے درج ذیل صورت کی مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$y = ax^2 + bx + c \quad (۴) \quad ۹۷۱$$

جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ  $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$  طرز کی ہر مساوات کی ترسیم درحقیقت  $y = ax^2$  کی ترسیم ہو

گی جو کہیں اور منتقل کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ جس طرح مساوات ۳ سے مساوات ۴ حاصل کی گئی اسی طرح مساوات ۴ سے واپس مساوات ۳ بھی حاصل کی

جاسکتی ہے۔ منحنی  $y = ax^2 + bx + c$  اور  $y = ax^2$  کی صورتیں ایک سی اور سمت بندی ایک سی ہیں۔

$$y = ax^2 + bx + c \quad \text{قطع مکانی } y = ax^2 + bx + c \text{ کا محور خط } x = -\frac{b}{2a} \text{ ہوگا۔ اس کا قطع } y \text{ حاصل کرنے کی خاطر } x = 0 \text{ پُر کیا جائے گا۔} \quad ۹۷۲$$

منحنی  $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$  مساوات  $y = ax^2 + bx + c$  کی ترسیم قطع مکانی ہے جو  $a > 0$  کی

صورت میں اوپر رخ اور  $a < 0$  کی صورت میں نیچے رخ کھلتی ہے۔ اس کا محور درج ذیل خط ہے۔

$$x = -\frac{b}{2a} \quad (۵) \quad ۹۷۳$$

اس کار اس اس نقطے پر ہوگا جہاں قطع مکانی اور محور آپس میں ملتے ہوں۔ اس کا  $x$  محدود  $-\frac{b}{2a}$  ہوگا جس کو قطع مکانی کی مساوات میں پر کرتے

ہوئے اس کا  $y$  محدود حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱.۴۱: ترسیم قطع مکانی

$$y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4 \quad \text{مساوات } y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4 \text{ ترسیم کریں۔} \quad ۹۷۴$$

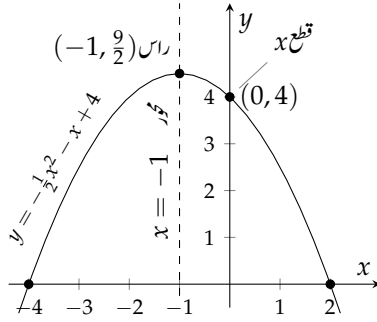
حل: پہلا قدم: مساوات  $y = ax^2 + bx + c$  کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a = -\frac{1}{2}, \quad b = -1, \quad c = 4 \quad ۹۷۵$$

دوسرا قدم: چونکہ  $a < 0$  ہے لہذا قطع مکانی نیچے کھلا ہے۔

تیسرا قدم: قطع مکانی کا محور اور اس تلاش کرتے ہیں۔ اس کا محور درج ذیل خط ہے۔

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-1)}{2(-\frac{1}{2})} = -1 \quad ۹۷۶$$



شکل ۱.۴۱: ترسیم قطعہ مکانی (مثال ۱.۴۱)

۹۸۵ یوں راس کا  $x$  محدود  $-1$  ہے جس کو دی گئی مساوات میں پر کرتے ہوئے راس کا  $y$  محدود حاصل کرتے ہیں۔

$$y = -\frac{1}{2}(-1)^2 - (-1) = \frac{9}{2}$$

۹۸۶ اس طرح راس  $(-1, \frac{9}{2})$  ہو گا۔

۹۸۷ چوتھا قدم: قطعہ  $x$  (اگر پایا جاتا ہو) تلاش کرتے ہیں۔

$$-\frac{1}{2}x^2 - x + 4 = 0$$

قطعہ مکانی کی مساوات میں  $y = 0$  پر کریں

$$x^2 + 2x - 8 = 0$$

$$(x - 2)(x + 4) = 0$$

$$x = 2, \quad x = -4$$

۹۸۸ پانچواں قدم:  $y = ax^2$  کا خاکہ بناتے ہوئے منتقلی اور تشاکل کے اصول استعمال کریں۔  $xy$  محور بھی کھینچیں (شکل ۱.۴۱)۔ □

۹۸۹ سوالات

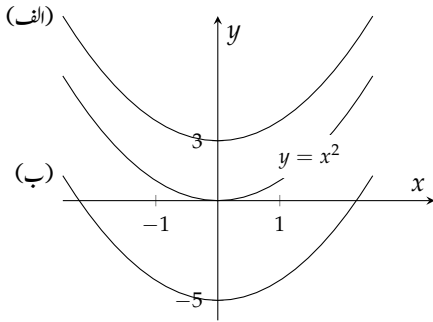
۹۹۰ ترسیم کے منتقلی

۹۹۱ سوال ۱.۱۶۷: شکل ۱.۴۲ میں  $y = -x^2$  کی ترسیم اور اس کی منتقل کردہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساواتیں لکھیں۔

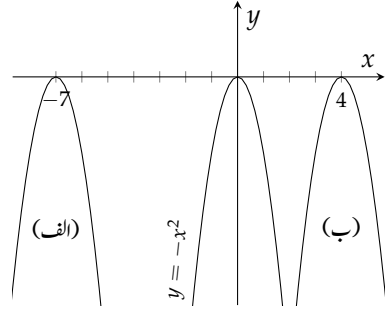
۹۹۲ سوال ۱.۱۶۸: شکل ۱.۴۳ میں  $y = x^2$  کی ترسیم اور اس کی منتقل شدہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل کردہ ترسیم کی مساواتیں لکھیں۔

۹۹۳ سوال ۱.۱۶۹: شکل ۱.۴۴ میں دکھائی گئی ترسیم کی مساوات کو درج ذیل سے منتخب کریں۔

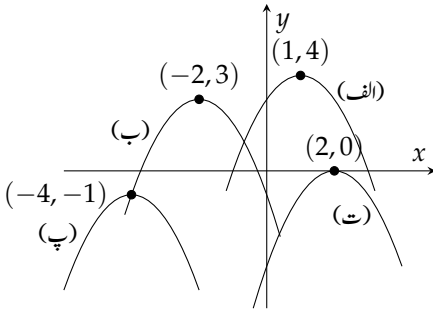
$$y = (x - 1)^2 - 4, \quad y = (x - 2)^2 + 2, \quad y = (x + 2)^2 + 2, \quad y = (x + 3)^2 - 2$$



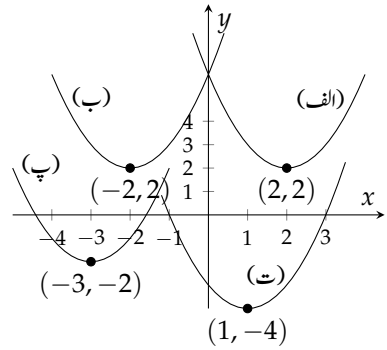
شکل ۱.۴۳: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۸



شکل ۱.۴۴: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۷



شکل ۱.۴۵: اشکال برائے سوال ۱.۱۷۰



شکل ۱.۴۶: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۹

سوال ۱.۱۷۰: شکل ۱.۴۵ میں  $y = -x^2$  کو چار جگہ منتقل دکھایا گیا ہے۔ چاروں ترسیم کی مساوات لکھیں۔

سوال ۱.۱۷۱ تا سوال ۱.۱۸۲ میں ترسیم منتقل کریں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساوات حاصل کریں۔ اصل اور منتقل شدہ ترسیمات کھینچیں۔

سوال ۱.۱۷۱:  $x^2 + y^2 = 49$  کو 3 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۲:  $x^2 + y^2 = 25$  کو 3 اوپر، 4 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۳:  $y = x^3$  کو 1 نیچے، 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۴:  $y = x^{\frac{2}{3}}$  کو 1 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۵:  $y = \sqrt{x}$  کو 0.81 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۶:  $y = -\sqrt{x}$  کو 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۷:  $y = 2x - 7$  کو 7 اوپر منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۸:  $y = \frac{1}{2}(x + 1) + 5$  کو 5 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۹:  $y = x^2$  کو 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۰:  $x = -3y^2$  کو 2 اوپر، 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۱:  $y = \frac{1}{x}$  کو 1 اوپر، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۲:  $y = \frac{1}{x^2}$  کو 1 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۳ تا سوال ۱.۲۰۲ میں متعلق ترسیم کریں۔ صفحہ ۳۲ پر شکل ۱.۲۱ میں دی گئی ترسیم کا سہارا لیں۔

سوال ۱.۱۸۳:  $y = \sqrt{x + 4}$

سوال ۱.۱۸۴:  $y = \sqrt{9 - x}$

سوال ۱.۱۸۵:  $y = |x - 2|$

$$y = |1 - x| - 1 \quad \text{سوال ۱.۱۸۶:} \quad ۱۰۲۳$$

$$y = 1 + \sqrt{x - 1} \quad \text{سوال ۱.۱۸۷:} \quad ۱۰۲۴$$

۱۰۲۵

$$y = 1 - \sqrt{x} \quad \text{سوال ۱.۱۸۸:} \quad ۱۰۲۶$$

$$y = (x + 1)^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۸۹:} \quad ۱۰۲۷$$

۱۰۲۸

$$y = (x - 8)^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۰:} \quad ۱۰۲۹$$

$$y = 1 - x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۱:} \quad ۱۰۳۰$$

۱۰۳۱

$$y + 4 = x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۲:} \quad ۱۰۳۲$$

$$y = \sqrt[3]{x - 1} - 1 \quad \text{سوال ۱.۱۹۳:} \quad ۱۰۳۳$$

۱۰۳۴

$$y = (x + 2)^{\frac{3}{2}} + 1 \quad \text{سوال ۱.۱۹۴:} \quad ۱۰۳۵$$

$$y = \frac{1}{x-2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۵:} \quad ۱۰۳۶$$

۱۰۳۷

$$y = \frac{1}{x} - 2 \quad \text{سوال ۱.۱۹۶:} \quad ۱۰۳۸$$

$$y = \frac{1}{x} + 2 \quad \text{سوال ۱.۱۹۷:} \quad ۱۰۳۹$$

۱۰۴۰

$$y = \frac{1}{x+2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۸:} \quad ۱۰۴۱$$

$$y = \frac{1}{(x-1)^2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۹:} \quad ۱۰۴۲$$

۱۰۴۳

$$y = \frac{1}{x^2} - 1 \quad \text{سوال ۱.۲۰۰:} \quad ۱۰۴۴$$

$$y = \frac{1}{x^2} + 1 \quad \text{سوال ۱.۲۰۱:} \quad ۱۰۴۵$$

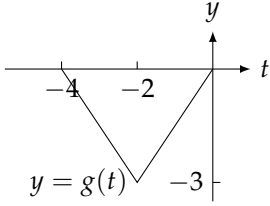
۱۰۴۶

$$y = \frac{1}{(x+1)^2} \quad \text{سوال ۱.۲۰۲:} \quad ۱۰۴۷$$

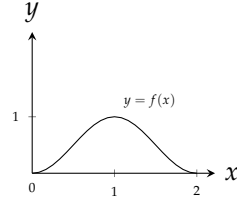
۱۰۴۸

سوال ۱.۲۰۳: شکل ۱.۴۶ میں دکھائے گئے تفاعل  $f(x)$  کا دائرہ کار  $[0, 2]$  ہے اور تفاعل کی سعت  $[0, 1]$  ہے۔ درج ذیل تفاعل کا دائرہ کار اور

تفاعل کی سعت تلاش کرتے ہوئے نئے تفاعل کا خاکہ بنائیں۔ ۱۰۵۰



شکل ۱.۴۷: تقابل برائے سوال ۱.۲۰۴



شکل ۱.۴۶: تقابل برائے سوال ۱.۲۰۳

۱۰۵۱. ا.  $f(x) + 2$  ج.  $2f(x)$  ۱۰۵۲. ب.  $f(x) - 1$  ۱۰۵۳. د.  $-f(x)$  ۱۰۵۴. ز.  $f(-x)$  ۱۰۵۵. ه.  $f(x + 2)$  ۱۰۵۶. و.  $f(x - 1)$  ۱۰۵۸. ح.  $-f(x + 1) + 1$

سوال ۱.۲۰۴: شکل ۱.۴۷ میں دکھائے گئے تقابل  $g(t)$  کا دائرہ کار  $[-4, 0]$  اور سعت  $[-3, 0]$  ہے۔ درج ذیل تقابل کے دائرہ کار اور سعت تلاش کرتے ہوئے نئے تقابل کا خاکہ بنائیں۔ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰

۱۰۶۱. ا.  $g(-t)$  ج.  $g(t) + 3$  ۱۰۶۲. ب.  $-g(t)$  ۱۰۶۳. د.  $1 - g(t)$  ۱۰۶۴. ز.  $g(1 - t)$  ۱۰۶۵. ه.  $g(-t + 2)$  ۱۰۶۶. و.  $g(t - 2)$  ۱۰۶۸. ح.  $-g(t - 4)$

۱۰۶۹

## دائرے

سوال ۱.۲۰۵ تا سوال ۱.۲۱۰ میں دائرے کا رداس  $a$  اور مرکز  $C(h, k)$  دیا گیا ہے۔ دائرے کی مساوات لکھیں۔ دائرہ اور دائرے کے مرکز کا  $xy$  مستوی میں خاکہ کھینچیں۔ دائرے کا قطع  $x$  اور قطع  $y$  (اگر پائے جاتے ہوں) کی نشاندہی کریں اور اس کے محدود لکھیں۔ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳

سوال ۱.۲۰۵:  $C(0, 2), a = 2$  ۱۰۷۴

سوال ۱.۲۰۶:  $C(-3, 0), a = 3$  ۱۰۷۵

سوال ۱.۲۰۷:  $C(-1, 5), a = \sqrt{10}$  ۱۰۷۶

سوال ۱.۲۰۸:  $C(1, 1), a = \sqrt{2}$  ۱۰۷۷

سوال ۱.۲۰۹:  $C(-\sqrt{3}, -2), a = 2$  ۱۰۷۸

سوال ۱.۲۱۰:  $C(3, \frac{1}{2}), a = 5$  ۱۰۷۹

۱۰۸۰

سوال ۱.۲۱۱ تا سوال ۱.۲۱۶ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ دائرے کا مرکز اور قطع  $x$ ، قطع  $y$  (اگر پائے جاتے ہوں) کے محدود کھائیں۔ ۱۰۸۱

سوال ۱.۲۱۱:  $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 4 = 0$  ۱۰۸۲



$$x^2 + y^2 - 8x + 4y + 16 = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۲:} \quad 1083$$

$$x^2 + y^2 - 3y - 4 = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۳:} \quad 1083$$

$$x^2 + y^2 - 4x - \frac{9}{4} = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۴:} \quad 1085$$

$$x^2 + y^2 - 4x + 4y = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۵:} \quad 1086$$

$$x^2 + y^2 + 2x = 3 \quad \text{سوال ۱.۲۱۶:} \quad 1086$$

1088

### قطع مکانی

1089

1090

سوال ۱.۲۱۷ تا سوال ۱.۲۲۴ میں دیے گئے قطع مکانی ترسیم کریں۔ راس، محور اور قطع  $x$ ، قطع  $y$  بھی ظاہر کریں۔ 1091

$$y = x^2 - 2x - 3 \quad \text{سوال ۱.۲۱۷:} \quad 1092$$

$$y = x^2 + 4x + 3 \quad \text{سوال ۱.۲۱۸:} \quad 1093$$

$$y = -x^2 + 4x \quad \text{سوال ۱.۲۱۹:} \quad 1093$$

1095

$$y = -x^2 + 4x - 5 \quad \text{سوال ۱.۲۲۰:} \quad 1096$$

$$y = -x^2 - 6x - 5 \quad \text{سوال ۱.۲۲۱:} \quad 1096$$

1098

$$y = 2x^2 - x + 3 \quad \text{سوال ۱.۲۲۲:} \quad 1099$$

$$y = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4 \quad \text{سوال ۱.۲۲۳:} \quad 1100$$

1101

$$y = -\frac{1}{4}x^2 + 2x + 4 \quad \text{سوال ۱.۲۲۴:} \quad 1102$$

1103

سوال ۱.۲۲۵: قطع مکانی  $y = x - x^2$  ترسیم کرتے ہوئے  $f(x) = \sqrt{x - x^2}$  کا دائرہ کار اور سمت تلاش کریں۔ 1103

1105

سوال ۱.۲۲۶: قطع مکانی  $y = 3 - 2x - x^2$  ترسیم کرتے ہوئے  $g(x) = \sqrt{3 - 2x - x^2}$  کا دائرہ کار اور سمت تلاش کریں۔ 1106

1107

1108

### عدم مساوات

1109

1110

سوال ۱.۲۲۷ تا سوال ۱.۲۳۴ میں دیے گئے عدم مساوات اور عدم مساوات کی جوڑیوں پر تبصرہ کریں۔ 1111

سوال ۱.۲۲۷:  $x^2 + y^2 > 7$  ۱۱۱۲

سوال ۱.۲۲۸:  $x^2 + y^2 < 5$  ۱۱۱۳

سوال ۱.۲۲۹:  $(x - 1)^2 + y^2 \leq 4$  ۱۱۱۵

سوال ۱.۲۳۰:  $x^2 + (y - 2)^2 \geq 4$  ۱۱۱۷

سوال ۱.۲۳۱:  $x^2 + y^2 > 1, \quad x^2 + y^2 < 4$  ۱۱۱۸

سوال ۱.۲۳۲:  $x^2 + y^2 \leq 4, \quad (x + 2)^2 + y^2 \leq 4$  ۱۱۲۰

سوال ۱.۲۳۳:  $x^2 + y^2 + 6y < 0, \quad y > -3$  ۱۱۲۱

سوال ۱.۲۳۴:  $x^2 + y^2 - 4x + 2y > 4, \quad x > 2$  ۱۱۲۳

سوال ۱.۲۳۵: ایسی عدم مساوات لکھیں جو رداس  $\sqrt{6}$  کے دائرہ جس کا مرکز  $(-2, 1)$  ہو کے اندر نقطوں کو ظاہر کرتی ہو۔ ۱۱۲۵

سوال ۱.۲۳۶: رداس 4 اور مرکز  $(-4, 2)$  والے دائرے کے باہر نقطوں کے لئے عدم مساوات لکھیں۔ ۱۱۲۷

سوال ۱.۲۳۷: رداس 2 اور مرکز  $(0, 0)$  والے دائرے پر یا اس کے اندر، اور نقطہ  $(1, 0)$  سے گزرتا انتصابی خط پر یا اس کے دائیں جانب نقطوں کو ۱۱۲۸

عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔ ۱۱۲۹

سوال ۱.۲۳۸: رداس 2 اور مرکز  $(0, 0)$  والے دائرے کے باہر اور ایسے دائرہ، جس کا مرکز  $(1, 3)$  ہو اور جو مبدأ سے گزرتا ہو، کے اندر نقطوں کو ۱۱۳۱

عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔ ۱۱۳۲

### منتقلی خطوط

سوال ۱.۲۳۹: خط  $y = mx$  جو مبدأ سے گزرتا ہے کو افقی اور انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات ۱۱۳۶

تلاش کریں (جس کو نقطہ وڈھلوان مساوات کہتے ہیں)۔ ۱۱۳۷

سوال ۱.۲۴۰: خط  $y = mx$  کو انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ  $(0, b)$  سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۱۳۹

خطوط، دائرے اور قطع مکافہ کا ایک دوسرے کو قطع کرنا ۱۱۴۱

سوال ۱۱۳۳: ۱.۲۴۱ تا سوال ۱.۲۴۸ میں دیے دو مساوات ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کو تلاش کریں جہاں یہ خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

سوال ۱۱۳۴: ۱.۲۴۱:  $y = 2x, \quad x^2 + y^2 = 1$

سوال ۱۱۳۶: ۱.۲۴۲:  $x + y = 1, \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$

سوال ۱۱۳۷: ۱.۲۴۳:  $y - x = 1, \quad y = x^2$

سوال ۱۱۳۹: ۱.۲۴۴:  $x + y = 0, \quad y = -(x - 1)^2$

سوال ۱۱۵۰: ۱.۲۴۵:  $y = -x^2, \quad y = 2x^2 - 1$

سوال ۱۱۵۲: ۱.۲۴۶:  $y = \frac{1}{4}x^2, \quad y = (x - 1)^2$

سوال ۱۱۵۳: ۱.۲۴۷:  $x^2 + y^2 = 1, \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$

سوال ۱۱۵۵: ۱.۲۴۸:  $x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y = 1$

سوال ۱۱۵۷: ۱.۲۴۹ تا سوال ۱.۲۵۲ میں مساوات  $y = f(ax)$  کی تبدیلی کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر ہم  $y = f(ax)$  کو کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کرتے ہیں۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

۱.  $y = f(x)$  کے ساتھ ساتھ  $a = 2, 3, \dots, 10$  لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر  $y = f(ax)$  ترسیم کریں۔  $a$  کی (مثبت) قیمت بڑھانے کے اثرات پر تبصرہ کریں۔

ب.  $y = f(x)$  کے ساتھ ساتھ  $a = -2, -3, \dots, -10$  لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر  $y = f(ax)$  ترسیم کریں۔ اب ترسیم پر اثرات کیا ہیں؟

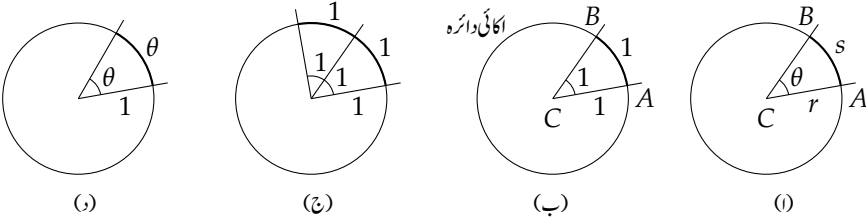
ج.  $y = f(x)$  اور  $y = f(ax)$  کو  $a = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$  کے لئے ترسیم کریں۔ ترسیم پر  $|a| < 1$  کا کیا اثر پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۱۶۳: ۱.۲۴۹:  $f(x) = \frac{5x}{x^2+4}, \quad [-10, 10]$

سوال ۱۱۶۵: ۱.۲۵۰:  $f(x) = \frac{2x(x-1)}{x^2+1}, \quad [-3, -2]$

سوال ۱۱۶۶: ۱.۲۵۱:  $f(x) = \frac{x+1}{2x^2+1}, \quad [-2, -2]$

سوال ۱۱۶۷: ۱.۲۵۲:  $f(x) = \frac{x^4-4x^3+10}{x^2+4}, \quad [-1, 4]$



شکل ۱.۴۸: ریڈین کی تعریف

## ۱.۵. تکنیکی تعامل

اس حصہ میں ریڈین، تکنیکی تعامل، دوریت اور بنیادی تکنیکی مماثل پر غور کیا جائے گا۔

### ریڈین

چھوٹی جماعتوں میں زاویوں کو درجات میں ناپا جاتا ہے۔ احصاء میں زاویے کو ریڈین میں ناپا جاتا ہے جہاں  $180^\circ$  کو  $\pi$  ریڈین کہتے ہیں۔ ریڈین استعمال کرنے سے حساب آسان ہو جاتا ہے۔

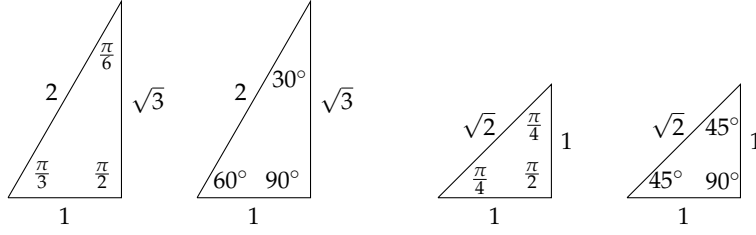
شکل ۱.۴۸-۱ میں رداس  $r$  کا دائرہ دکھایا گیا ہے جس کے مرکز  $C$  سے دو شعاعیں نکل رہی ہیں جو مرکز پر وسطی زاویہ  $\theta$  بناتی ہیں۔ یہ شعاعیں دائرے کو  $A$  اور  $B$  پر قطع کرتی ہیں۔ قوس  $AB$  کی لمبائی  $s$  ہے۔ اگر دائرے کا رداس 1 (ایک) ہو، ہم اس دائرے کو **اکائی دائرہ** کہیں گے۔ اکائی دائرے پر اکائی لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر، جتنا زاویہ بناتی ہے اس کو ایک ریڈین زاویہ کہتے ہیں (یہی ایک ریڈین کی تعریف ہے)۔ شکل ۱.۴۸-ب میں ایک ریڈین کی اس تعریف کی وضاحت کی گئی ہے۔ شکل ۱.۴۸-ج میں اکائی لمبائی کی دو قوس ساتھ ساتھ رکھی گئی ہیں جو ایک ایک ریڈین کا وسطی زاویہ بناتی ہیں۔ یوں کل قوس کی لمبائی 2 ہے اور کل زاویہ 2 ریڈین ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکائی دائرے پر وسطی زاویہ کی ریڈین میں ناپ قوس کی لمبائی کے برابر ہوگی۔ شکل ۱.۴۸-د میں یہ حقیقت دکھائی گئی ہے۔

زاویہ  $ACB$  کی ریڈین ناپ کی تعریف اکائی دائرے کی قوس  $AB$  کی لمبائی ہے۔ چونکہ اکائی دائرے کا محیط  $2\pi$  ہے اور ایک مکمل چکر  $360^\circ$  ہے لہذا درج ذیل تعلق لکھا جاسکتا ہے۔

$$180^\circ = \pi \text{ ریڈین}$$

مثال ۱.۴۲: درجہ سے ریڈین میں زاویے کی تبدیلی

$45^\circ$  کو ریڈین میں لکھیں اور  $\frac{\pi}{6}$  کو درجات میں لکھیں۔



شکل ۱.۴۹: اشکال برائے مثال ۱.۴۲

حل: شکل ۱.۴۹ دیکھیں۔

$$45 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ ریڈین}$$

$$\frac{\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi} = 30^\circ$$

□

ریڈینز اور درجہ

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \approx 0.02 \text{ ریڈین}$$

$$1 \text{ ریڈین} = \frac{180}{\pi} \approx 57^\circ$$

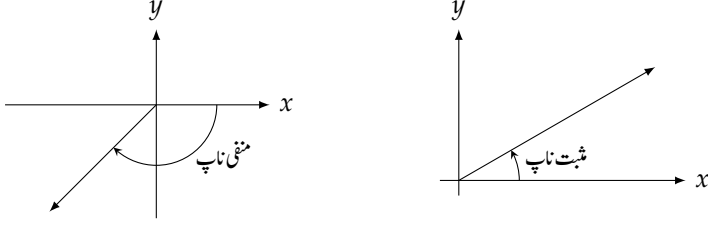
دھیان رہے کہ زاویے کی پیمائش درجات میں ہونے کو  $^\circ$  کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ ریڈینز کو بغیر علامت لکھا جاتا ہے۔ یوں  $45^\circ = \theta$  سے مراد سینتالیس درجہ ہوگا جبکہ  $\theta = 3$  سے مراد تین ریڈینز ہوگا۔

$xy$  مستوی میں شعاع کا اس مبداء اور شعاع کا ابتدائی مقام مثبت  $x$  محور پر ہونے کی صورت میں زاویہ کے مقام کو معیاری مقام<sup>۳۳</sup> کہتے ہیں۔ مثبت  $x$  محور سے گھڑی (کی سوئی کی حرکت کے) مخالف رخ زاویے کی ناپ مثبت اور گھڑی وار رخ زاویے کی ناپ منفی تصور کی جاتی ہے (شکل ۱.۵۰)۔ یوں مثبت  $x$  محور کا زاویہ 0 ریڈینز اور منفی  $x$  محور کا زاویہ  $\pi$  ریڈینز ہوگا۔

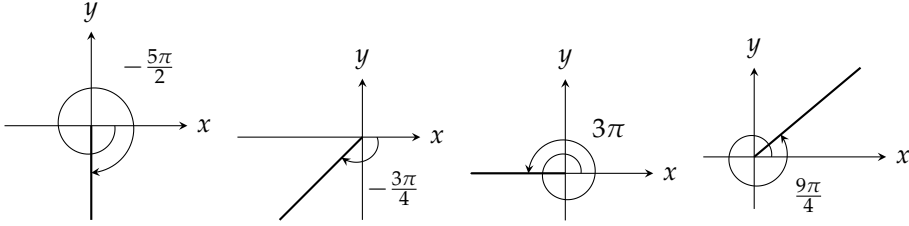
گھڑی مخالف چکر کی بات کرتے ہوئے زاویے کی ناپ  $2\pi$  یعنی  $360^\circ$  سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گھڑی وار رخ چکر بیان کرتے ہوئے زاویہ کی ناپ کچھ بھی ممکن ہے (شکل ۱.۵۱)۔

شکل ۱.۵۲-۱ میں چند اشکال کو پلدار  $xy$  مستوی پر دکھایا گیا ہے۔ اس  $xy$  مستوی کو کھینچ کر  $x$  رخ اور  $y$  رخ کی لمبائیاں  $k$  گنا کرنے سے شکل ۱.۵۲-۱ ب حاصل ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جسامت  $k$  گنا کر دی گئی ہے۔ یوں اگر بائیں شکل کے ٹکون کی افقی اور ایتھابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب  $a$  اور  $b$  ہوں تب اس کی وتر کی لمبائی  $\sqrt{a^2 + b^2}$  ہوگی۔ دائیں شکل میں ٹکون کی افقی اور ایتھابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب  $ka$  اور  $kb$  ہوں گی لہذا اس

<sup>۳۳</sup> standard position



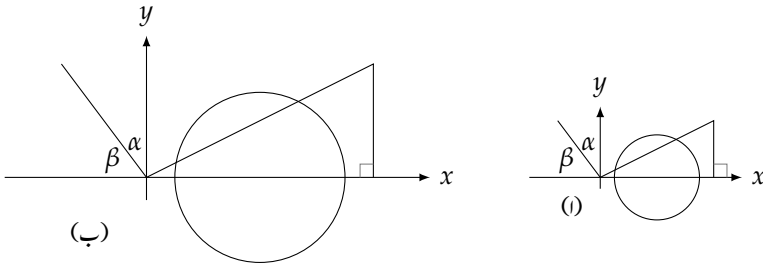
شکل ۱.۵۰: زاویے کی ناپ



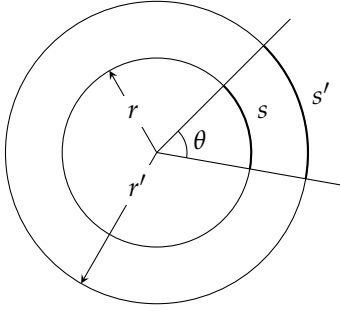
شکل ۱.۵۱: مثبت اور منفی ریڈین

۱۱۹۸ کاوتر  $\sqrt{(ka)^2 + (kb)^2} = k\sqrt{a^2 + b^2}$  ہو گا۔ آپ نے دیکھا کہ دائیں مستوی پر ناصر فاقی اور انتصابی خط بلکہ ترچھے خط کی لمبائی بھی  
 ۱۱۹۹  $k$  گنا ہو گئی ہے۔ چونکہ ہر ترچھے خط کو کسی نکتوں کا وتر تصور کیا جاسکتا ہے لہذا دائیں مستوی پر (ہر افقی اور ہر انتصابی خط کے ساتھ ساتھ) ہر ترچھے خط کی لمبائی  $k$   
 ۱۲۰۰ گنا ہو گئی۔ کیا جسامت  $k$  گنا کرنے سے لمبائی قوس بھی  $k$  گنا ہو گئی؟ اس کا جواب ہے ”جی ہاں“ جس کا ثبوت اب پیش کرتے ہیں۔

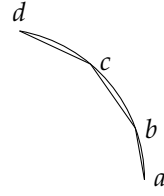
۱۲۰۱ شکل ۱.۵۳ میں قوس کی لمبائی جاننے کی خاطر قوس پر مختلف نقطے منتخب کرتے ہوئے ان کے پچھ سیدھے خط کھینچے گئے ہیں۔ ان سیدھے خطوط کی مجموعی لمبائی کو قوس  
 ۱۲۰۲ کی تخمینی لمبائی تصور کیا جاسکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوس پر نقطوں کی تعداد بڑھا کر اس کو زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے قوس کی لمبائی اور سیدھے  
 ۱۲۰۳ خطوط کی مجموعی لمبائی میں فرق کو ہم جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس قوس کی جسامت کو  $k$  گنا کیا جائے تب ہر سیدھے خط کی لمبائی  $k$  گنا ہو گئی لہذا ان کی



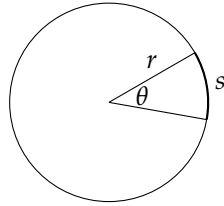
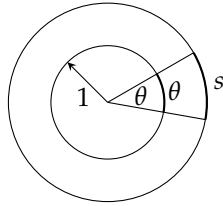
شکل ۱.۵۲: جسامت بڑھانے یا گھٹانے کا زاویہ پر کوئی اثر نہیں۔



شکل ۱.۵۴: محیط دائرہ



شکل ۱.۵۳: قوس کی لمبائی



شکل ۱.۵۵: قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق۔

۱۲۰۳ مجموعی لمبائی (جو قوس کی لمبائی ہے) بھی  $k$  گنا ہوگی۔ (ثبوت مکمل ہوا۔)

۱۲۰۵ شکل ۱.۵۵-۱ میں رداس  $r$  کے دائرے پر قوس  $s$  اور وسطی زاویہ  $\theta$  دکھائے گئے ہیں۔ اس دائرے کے مرکز پر ہم 1 رداس کا دائرہ بناتے ہیں (شکل

۱۲۰۶ ۱.۵۵-ب؛ اگر دیے گئے دائرے کا رداس اکائی سے کم ہو تب یہ دائرہ اکائی دائرے کے اندر نظر آئے گا۔) (جیسا شکل ۱.۵۵-ب میں دکھایا گیا ہے) ریڈیئن کی

۱۲۰۷ تعریف کی رو سے اکائی دائرے پر قوس اور زاویہ آپس میں برابر ہوں گے۔ شکل ۱.۵۵-ب میں دونوں دائروں پر قوس کی لمبائیوں کا تناسب  $\frac{s}{\theta}$  اور دائروں کے

۱۲۰۸ رداس کی لمبائیوں کا تناسب  $\frac{r}{1}$  ایک سا ہوں گے، یعنی  $\frac{s}{\theta} = \frac{r}{1}$  ہوگا، جس سے درج ذیل اہم ترین کلیہ ملتا ہے۔

۱۲۰۹ قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق

$$s = r\theta$$

۱۲۱۰ زاویہ ناپنے کے روایتی ریڈیئن استعمال کریں

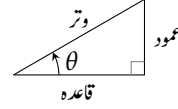
۱۲۱۱ یہاں کے بعد اس کتاب میں زاویے کو ریڈیئن میں ناپا جائے گا۔ جہاں زاویے کو ریڈیئن میں نہیں ناپا گیا ہو وہاں صریحاً بتلایا جائے گا۔ یوں اگر ہم زاویہ  $\frac{\pi}{6}$  کی

۱۲۱۲ بات کریں تب اس سے مراد  $\frac{\pi}{6}$  ریڈیئن کا زاویہ ہوگا ناکہ  $\frac{\pi}{6}$  درجے کا زاویہ۔

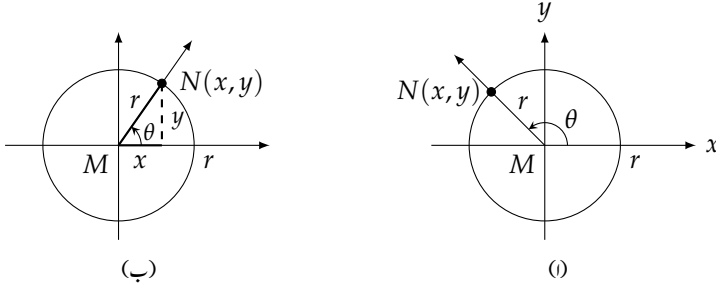
۱۲۱۳ مثال ۱.۴۳: 8 رداس کے دائرے پر غور کریں۔ (الف) دائرے پر  $2\pi$  لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر کیا وسطی زاویہ بناتی ہے۔ (ب) اس قوس

۱۲۱۴ کی لمبائی تلاش کریں جو  $\frac{3\pi}{4}$  وسطی زاویہ بناتی ہو۔

|         |                                                  |           |                                           |
|---------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| سائن    | $\sin \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{وتر}}$   | کوسائنٹ   | $\csc = \frac{\text{وتر}}{\text{عمود}}$   |
| کوسائن  | $\cos \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}$  | سیکئنٹ    | $\sec = \frac{\text{وتر}}{\text{قاعدہ}}$  |
| ٹینجینٹ | $\tan \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{قاعدہ}}$ | کوٹینجینٹ | $\cot = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{عمود}}$ |



شکل ۱.۵۶: قائمہ مثلث اور ٹکونیاتی تفاعل



شکل ۱.۵۷: ٹکونیاتی تفاعل

حل:

۱۲۱۵

$$s = r\theta = 8\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 6\pi \quad (\text{ب}) \quad \theta = \frac{s}{r} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \quad (\text{الف})$$

□

۱۲۱۶

چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل

۱۲۱۷

آپ زاویہ حادہ کے ٹکونیاتی تفاعل سے بخوبی واقف ہوں گے جو قائمہ مثلث کے اطراف کی لمبائیوں کی تناسب سے حاصل ہوتے ہیں (شکل ۱.۵۶)۔ ہم انہیں تعریف کو وسعت دیتے ہوئے زاویہ منفرجہ اور منفی زاویوں پر بھی لاگو کرتے ہیں جہاں معیاری مقام پر رداس  $r$  کے دائرے میں زاویہ پایا جاتا ہے۔ ہم اب ان ٹکونیاتی تفاعل کو نقطہ  $N(x, y)$  کے محدود کی صورت میں بیان کرتے ہیں جہاں مبدا سے خارج ہوتی ہوئی شعاع دائرے کو  $N(x, y)$  پر قطع کرتی ہے۔

۱۲۱۸

۱۲۱۹

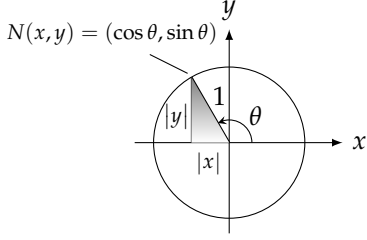
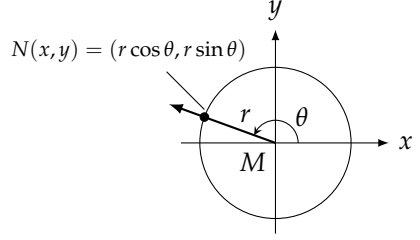
۱۲۲۰

۱۲۲۱

شکل ۱.۵۷-ا کو دیکھتے ہوئے ان تفاعل کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

۱۲۲۲



شکل ۱.۵۹: زاویہ  $\theta$  کے لئے زاویہ حادہ ٹکونشکل ۱.۵۸: مستوی میں کارتیسی محدود کا  $r$  اور  $\theta$  میں اظہار۔

### ۱۲۲۳ پھر ٹکونیاتی تفاعل

|                             |         |                             |           |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|-----------|
| $\sin \theta = \frac{y}{r}$ | سائن    | $\csc \theta = \frac{r}{y}$ | کوسیکنٹ   |
| $\cos \theta = \frac{x}{r}$ | کوسائن  | $\sec \theta = \frac{r}{x}$ | سیکنٹ     |
| $\tan \theta = \frac{y}{x}$ | ٹینجینٹ | $\cot \theta = \frac{x}{y}$ | کوٹینجینٹ |

آپ شکل ۱.۵۷-ب سے دیکھ سکتے ہیں کہ زاویہ حادہ کی صورت میں ٹکونیاتی تفاعل کی توسیعی تعریف اور قائمہ زاویہ کی ٹکونی تعریف ایک سی ہیں۔ ۱۲۲۳

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں  $x = 0$  کی صورت میں  $\tan \theta$  اور  $\sec \theta$  غیر معین ہیں (چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے)۔ یوں یہ ۱۲۲۵

$\theta = \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots$  کے لئے غیر معین ہیں۔ اسی طرح  $y = 0$  یعنی  $\theta = 0, \pm \pi, \pm 2\pi, \dots$  کے لئے  $\cot \theta$  اور ۱۲۲۶

$\csc \theta$  غیر معین ہیں۔ ۱۲۲۷

درج ذیل تعریف بھی لکھی جاسکتی ہیں۔ ۱۲۲۸

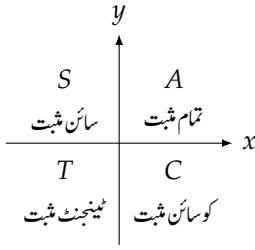
ٹکونیاتی تفاعل کے باہمی تعلقات ۱۲۲۹

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ | $\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$ |
| $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$           | $\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$ |

مستوی میں نقطہ  $N(x, y)$  کو مبداء سے فاصلہ  $r$  اور زاویہ  $\theta$  کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے (شکل ۱.۵۸)۔ چونکہ  $\frac{x}{r} = \cos \theta$  اور  $\frac{y}{r} = \sin \theta$  ۱۲۳۰

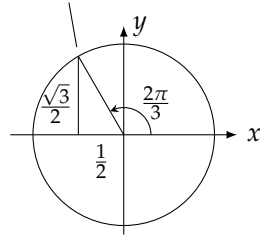
ہیں لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۱۲۳۱

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$



شکل ۱.۶۱: قاعدہ CAST

$$\left(\cos \frac{2\pi}{3}, \sin \frac{2\pi}{3}\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$



شکل ۱.۶۰: ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں (مثال ۱.۴۳)

### ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں

شکل ۱.۵۷ کے دائرے میں  $r = 1$  ہونے کی صورت میں  $\sin \theta$  اور  $\cos \theta$  کی تعارفی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\cos \theta = x, \quad \sin \theta = y$$

یوں ہم سائن اور کوسائن کی قیمتوں کو بالترتیب نقطہ  $N(x, y)$  کی  $x$  اور  $y$  محدود سے پڑھ سکتے ہیں۔ نقطہ  $N$  سے  $x$  محور پر قائمہ گراتے ہوئے

حاصل حوالہ ٹکون سے بھی انہیں حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱.۵۹)۔ ہم  $x$  اور  $y$  کی قیمتیں ٹکون کے اطراف سے ناپتے ہیں۔  $x$  اور  $y$  کی علامتیں اس

رابع سے تعین کی جاتی ہیں جس میں ٹکون پایا جاتا ہو۔

مثال ۱.۴۴: ریڈینن کاسائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: زاویے کو معیاری مقام پر اکائی دائرے میں بنائیں۔ حوالہ ٹکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۶۰)۔

دوسرا قدم: جہاں اکائی دائرے کو شعاع قطع کرتی ہے اس نقطے کے محدود دریافت کریں:

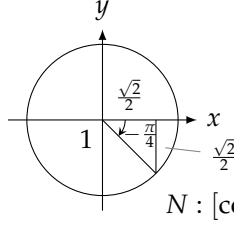
$$\begin{aligned} \cos \frac{2\pi}{3} &= x \text{ کا محدود } N = -\frac{1}{2} \\ \sin \frac{2\pi}{3} &= y \text{ کا محدود } N = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

□

ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتوں کی علامت جاننے کے لئے شکل ۱.۶۱ میں دکھایا گیا CAST کا قاعدہ یاد رکھیں۔

مثال ۱.۴۵:  $-\frac{\pi}{4}$  ریڈینن کاسائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: معیاری مقام پر اکائی دائرے میں زاویہ کھینچ کر حوالہ ٹکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۶۲)۔



$$N : [\cos(-\frac{\pi}{4}), \sin(-\frac{\pi}{4})] = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$$

شکل ۱.۶۲: شکل برائے مثال ۱.۴۵

| درجہ<br>ریڈیئن | $-180^\circ$ | $-135^\circ$          | $-90^\circ$      | $-45^\circ$           | $0^\circ$ | $30^\circ$           | $45^\circ$           | $60^\circ$           | $90^\circ$      | $135^\circ$           | $180^\circ$ |
|----------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
|                | $-\pi$       | $-\frac{3\pi}{4}$     | $-\frac{\pi}{2}$ | $-\frac{\pi}{4}$      | $0$       | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{3\pi}{4}$      | $\pi$       |
| $\sin \theta$  | 0            | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | -1               | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 0         | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               | $\frac{\sqrt{2}}{2}$  | 0           |
| $\cos \theta$  | -1           | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 0                | $\frac{\sqrt{2}}{2}$  | 1         | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | -1          |
| $\tan \theta$  | 0            | 1                     |                  | -1                    | 0         | $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           |                 | -1                    | 0           |

۱۳۴۵ دوسرا قدم: نقطہ N کے محدود تلاش کریں۔

$$\cos(-\frac{\pi}{4}) = x \text{ کا محدود } N = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin(-\frac{\pi}{4}) = y \text{ کا محدود } N = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

□

۱۳۴۶

۱۳۴۷ درج بالا دو مثالوں کی طرح حل کرتے ہوئے جدول میں دیے قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

۱۳۴۸ ترسیم

۱۳۴۹ تکنیاتی تفاعل کو کار تہیسی محدود میں ترسیم کرتے ہوئے ہم عموماً غیر تابع متغیر  $\theta$  کو  $x$  سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱.۶۳)۔

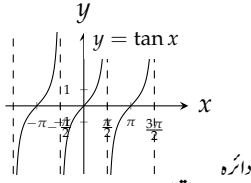
۱۳۵۰ دوریت

۱۳۵۱ معیاری مقام پر زاویہ  $x$  اور زاویہ  $x + 2\pi$  ہم مکان ہوں گے۔ یوں ان دونوں زاویوں کے تکنیاتی تفاعل کی قیمتیں ایک سی ہوں گی۔ مثال کے طور پر

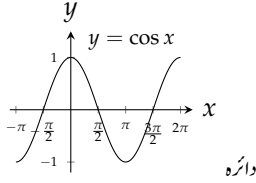
$$\cos(x + 2\pi) = \cos x \quad ۱۳۵۲$$

۶۴ کہلاتے ہیں۔

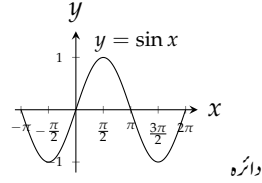
periodic<sup>۶۴</sup>



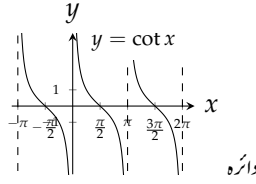
اعداد حقیقی تمام  $\frac{\pi}{2}$  کار:  $(-\infty, \infty)$  سعت: دائرہ



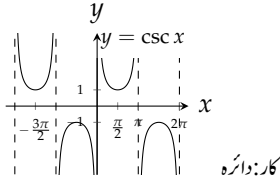
کار:  $(-\infty, \infty)$  سعت:  $[-1, 1]$  دائرہ



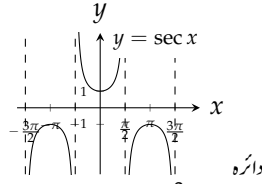
کار:  $(-\infty, \infty)$  سعت:  $[-1, 1]$  دائرہ



کار:  $x \neq 0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots$  سعت:  $(-\infty, \infty)$  دائرہ



کار: دائرہ  $x \neq 0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots$  سعت:  $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$



کار:  $x \neq \pm\frac{\pi}{2}, \pm\frac{3\pi}{2}, \dots$  سعت:  $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$  دائرہ

شکل ۱.۶۳: چھ بنیادی ٹریگونیٹریک ٹیٹریک کے ترسیم۔ ان ٹیٹریک کی دوریت صاف ظاہر ہے۔

تعریف: اگر کسی ٹیٹریک عدد  $p$  کے لئے تمام  $x$  پر  $f(x+p) = f(x)$  ہو تب ٹیٹریک  $f(x)$  دوری کہلاتا ہے۔  $p$  کی ایسی کم سے کم قیمت کو  $f(x)$  کا دوری عرصہ کہتے ہیں۔

□

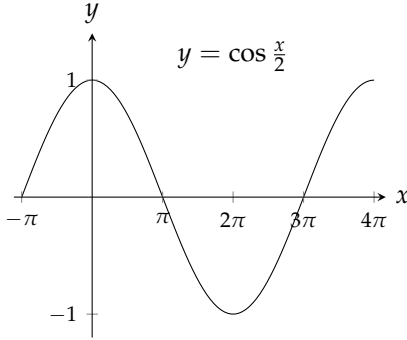
ہم شکل ۱.۶۳ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیٹریک اور کو ٹیٹریک ٹیٹریک کا دوری عرصہ  $p = \pi$  ہے جبکہ باقی چار ٹیٹریک کا دوری عرصہ  $2\pi$  ہے۔

شکل ۱.۶۴ میں  $y = \cos \frac{x}{2}$  اور  $y = \cos 2x$  ترسیم کیے گئے ہیں۔ ٹریگونیٹریک ٹیٹریک میں  $x$  کو 1 سے بڑی عدد سے ضرب کرنے سے ٹیٹریک تیز ہو جاتا ہے (اس کی تعدد بڑھ جاتی ہے اور اس کا دوری عرصہ کم ہو جاتا ہے) جبکہ 1 سے کم عدد سے  $x$  کو ضرب کرنے سے ٹیٹریک آہستہ ہو جاتا ہے جس سے اس کا دوری عرصہ بڑھ جاتا ہے۔

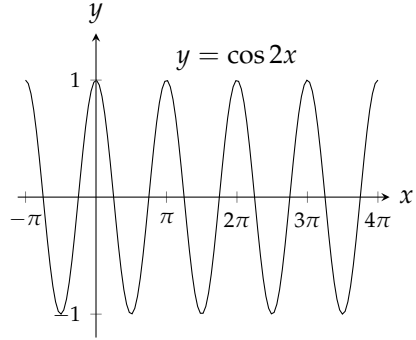
دوری ٹیٹریک کی اہمیت اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ سائنس میں عموماً طبعی نظام جن پر ہم غور کرتے ہیں کاروبار دوری ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن، دماغی لہریں اور گھریلو استعمال کی 220 وولٹ کی بجلی دوری ہیں۔ اسی طرح خرد امواج، تندور<sup>۶۲</sup> میں برقی امواج، جو خوراک کو گرم کرتی ہیں، دوری ہوتی ہیں۔ موسیقی کاروبار میں سرمایہ کی آمد و رفت اور گھومنے والی مشین کاروبار بھی دوری ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پختہ شواہد موجود ہیں جن کے تحت دنیا پر برقی عہد تقریباً 90 000 تا 100 000 سال کے وقفہ سے دہراتا ہے۔

اگر اتنے زیادہ چیزیں دوری ہیں تب ہم صرف ٹریگونیٹریک ٹیٹریک پر کیوں غور کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب اعلیٰ احصاء کا ایک حیرت کن مسئلہ دیتا ہے جس کے تحت ہر دوری ٹیٹریک، جسے ہم ریاضی نمونہ میں استعمال کرنا چاہیں گے، کو ہم سائن اور کو سائن ٹیٹریک کا مجموعہ لکھ سکتے ہیں۔ یوں سائن اور کو سائن ٹیٹریک کا احصاء جانتے ہوئے ہم کسی بھی دوری ٹیٹریک کا ریاضی نمونہ اخذ کر سکتے ہیں۔

<sup>۶۲</sup>period  
microwaveoven



(ب)



(ا)

شکل ۱.۶۳:  $\cos 2x$  کا دوری عرصہ کم ہے جبکہ  $\cos \frac{x}{2}$  کا دوری عرصہ زیادہ ہے۔

### جفت ہا تقابل طاق

شکل ۱.۶۳ سے ظاہر ہے کہ کوسائن اور سینکسٹ تقابل جفت ہیں جبکہ باقی چار تقابل طاق ہیں۔

| جفت                 | طاق                  |
|---------------------|----------------------|
| $\cos(-x) = \cos x$ | $\sin(-x) = -\sin x$ |
| $\sec(-x) = \sec x$ | $\tan(-x) = -\tan x$ |
|                     | $\csc(-x) = -\csc x$ |
|                     | $\cot(-x) = -\cot x$ |

### مماثل

اکائی دائرے پر نقطہ  $N(\cos \theta, \sin \theta)$  سے  $x$  محور پر قائمہ گراتے ہوئے حاصل حوالہ تکنوں پر مسئلہ فیثا غورٹ کے اطلاق سے درج ذیل ملتا ہے (شکل ۱.۶۵)۔

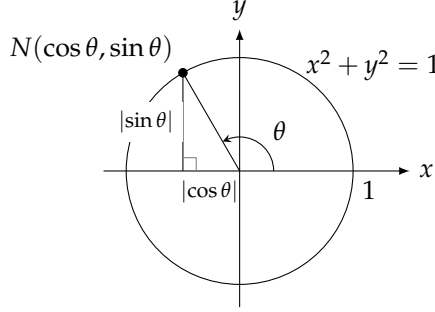
$$(i) \quad \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

یہ مساوات  $\theta$  کی تمام قیمتوں کے لئے درست ہے اور غالباً یہ اہم ترین تکنیاتی مماثل ہے۔

مساوات اکے دونوں ہاتھ کو ایک بار  $\cos^2 \theta$  اور ایک بار  $\sin^2 \theta$  سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$



شکل ۱.۶۵: عمومی زاویہ  $\theta$  کے لئے حوالہ مکون۔

آپ درج ذیل مماثل سے بخوبی واقف ہوں گے۔ ۱۲۷۳

$$\begin{aligned} \cos(A + B) &= \cos A \cos B - \sin A \sin B \\ \sin(A + B) &= \sin A \cos B + \cos A \sin B \end{aligned} \quad \text{مجموعہ زاویہ کلیات}$$

اس کتاب میں تمام درکار مماثل کو مساوات ۱ اور مساوات ۲ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۲ اور  $A$  کی ہر قیمت کے لئے درست ہیں۔  $\cos(A - B)$  اور  $\sin(A - B)$  کے لئے بھی اسی طرح کے کلیات پائے جاتے ہیں (سوال ۱.۲۸۷ اور سوال ۱.۲۸۸)۔ ۱۲۷۵

زاویوں کے مجموعوں کے کلیات میں  $A$  اور  $B$  دونوں کے لئے  $\theta$  پر کرنے سے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۲۷۷

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ \sin 2\theta &= 2 \sin \theta \cos \theta \end{aligned} \quad \text{دوہرا زاویہ کلیات}$$

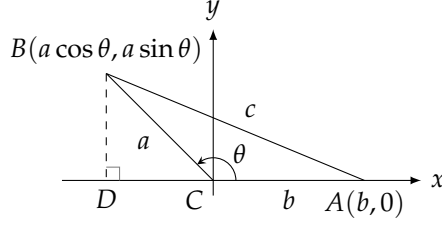
درج ذیل کلیات ۱۲۷۸

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1, \quad \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta$$

کو آپس میں جمع کرنے سے  $2 \cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta$  اور ایک کو دوسرے سے منفی کرنے سے  $2 \sin^2 \theta = 1 - \cos 2\theta$  حاصل ہوتا ہے جن سے دوہرا زاویے کے درج ذیل مزید دو کلیات حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۲۷۹

$$\begin{aligned} \cos^2 \theta &= \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \\ \sin^2 \theta &= \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \end{aligned}$$

درج بالا میں  $\theta$  کی جگہ  $\frac{\theta}{2}$  لکھنے سے نصف زاویہ کلیات<sup>۱۷</sup> حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۲۸۱



شکل ۱.۲۶: قاعدہ کو سائن

قاعدہ کو سائن

اگر ٹکون ABC کے اضلاع  $a$ ،  $b$  اور  $c$  ہوں اور  $\theta$  کے سامنے زاویہ  $\theta$  ہو تب درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۲۶)۔

$$(۱) \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$

اس مساوات کو قاعدہ کو سائن<sup>۶۸</sup> کہتے ہیں۔

اس نیکے کو حاصل کرنے کی خاطر ٹکون کو کار تیبی محدود پر یوں بنائیں کہ اس کا ایک راس مبدأ پر اور ایک ضلع  $x$  محور پر ہو (شکل ۱.۲۶)۔ راس  $B$  سے  $x$  محور

پر قائمہ گرائیں۔ حاصل قائمہ مثلث ABD پر مسئلہ فیثاغورث کا اطلاق کرتے ہیں جہاں  $A$  سے  $D$  تک فاصلہ  $b - a \cos \theta$  لکھا جائے گا (مثلاً)

$b = 3$  اور  $a \cos \theta = -2$  کی صورت میں  $AD = 3 - (-2) = 5$  ہوگا اور  $a \cos \theta = 1$  کی صورت میں  $AD =$

$2 = 3 - 1$  ہوگا۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} c^2 &= (b - a \cos \theta)^2 + (a \sin \theta)^2 \\ &= a^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + b^2 - 2ab \cos \theta \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \end{aligned}$$

جہاں آخری قدم پر  $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$  کا سہارا لیا گیا ہے۔

قاعدہ کو سائن، مسئلہ فیثاغورث کو عمومی بناتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $\frac{\pi}{2}$  کی صورت میں  $\cos \frac{\pi}{2} = 0$  کی وجہ سے قاعدہ کو سائن سے

$c^2 = a^2 + b^2$  یعنی مسئلہ فیثاغورث حاصل ہوتا ہے۔

سوالات

ریڈیائیں، درجہ اور دائرے قوس

سوال ۱.۲۵۳: راس 10 cm کے دائرے پر کتنی لمبائی کی قوس (الف)  $\frac{4\pi}{5}$  ریڈین (ب)  $110^\circ$  کا وسطی زاویہ بنائے گی؟

## باب ۱۔ ابتدائی معلومات

- سوال ۱.۲۵۴: رداس 8 کے دائرے پر  $10\pi$  لمبائی کی قوس، مرکز پر کتنا وسطی زاویہ بناتی ہے؟ جواب درجات اور ریڈیئن میں تلاش کریں۔ ۱۲۹۶
- سوال ۱.۲۵۵: کیلکولیٹر  $80^\circ$  کا وسطی زاویہ بنانے کی خاطر آپ 30 cm قطر کے قرص پر مرکز سے دو خط کھینچنا چاہتے ہیں۔ محیط پر قرص کی لمبائی 1 mm درستی تک تلاش کریں۔ ۱۲۹۸
- سوال ۱.۲۵۶: ایک میٹر قطر کے پیسے کو ہموار زمین پر 30 cm چلایا جاتا ہے۔ پہلا کتنا زاویہ گھوما ہوگا؟ جواب (الف) ریڈیئن کے دسواں حصہ اور (ب) درجے کے ایک حصہ درستی تک تلاش کریں۔ ۱۲۹۹

## تکونیاتی تفاعل کے قدرعیانے

- سوال ۱.۲۵۷: درج ذیل پایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ۱۳۰۰

| $\theta$      | $-\pi$ | $-\frac{2\pi}{3}$ | 0 | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{3\pi}{4}$ | $\theta$      | $-\frac{3\pi}{2}$ | $-\frac{\pi}{3}$ | $-\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{5\pi}{8}$ |
|---------------|--------|-------------------|---|-----------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| $\sin \theta$ |        |                   |   |                 |                  | $\sin \theta$ |                   |                  |                  |                 |                  |
| $\cos \theta$ |        |                   |   |                 |                  | $\cos \theta$ |                   |                  |                  |                 |                  |
| $\tan \theta$ |        |                   |   |                 |                  | $\tan \theta$ |                   |                  |                  |                 |                  |
| $\cot \theta$ |        |                   |   |                 |                  | $\cot \theta$ |                   |                  |                  |                 |                  |
| $\sec \theta$ |        |                   |   |                 |                  | $\sec \theta$ |                   |                  |                  |                 |                  |
| $\csc \theta$ |        |                   |   |                 |                  | $\csc \theta$ |                   |                  |                  |                 |                  |

- سوال ۱.۲۵۸: درج بالا دایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ۱۳۰۳

- سوال ۱.۲۵۹: سوال ۱.۲۶۳ میں سے  $\tan x$ ،  $\cos x$ ،  $\sin x$  میں سے ایک دیا گیا ہے۔ باقی دو تفاعل کو دیے گئے وقفے کے اندر تلاش کریں۔ ۱۳۰۵

سوال ۱.۲۵۹: دائرہ کار:  $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ ،  $\sin x = \frac{3}{5}$  ۱۳۰۶

سوال ۱.۲۶۰: دائرہ کار:  $[0, \frac{\pi}{2}]$ ،  $\tan x = 2$  ۱۳۰۷

سوال ۱.۲۶۱: دائرہ کار:  $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ ،  $\cos x = \frac{1}{3}$  ۱۳۰۸

سوال ۱.۲۶۲: دائرہ کار:  $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ ،  $\cos x = -\frac{5}{13}$  ۱۳۰۹

سوال ۱.۲۶۳: دائرہ کار:  $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ ،  $\tan x = \frac{1}{2}$  ۱۳۱۰

سوال ۱.۲۶۴: دائرہ کار:  $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ ،  $\sin x = -\frac{1}{2}$  ۱۳۱۱

## تکونیاتی تفاعل کے ترسیم

- سوال ۱.۲۶۵: سوال ۱.۲۶۴ میں دیا گیا تفاعل ترسیم کریں۔ ہر تفاعل کا دوری عرصہ تلاش کریں۔ ۱۳۱۳

سوال ۱.۲۶۵:  $\sin 2x$  ۱۳۱۴

سوال ۱.۲۶۶:  $\sin \frac{x}{2}$  ۱۳۱۵



$$\cos \pi x \quad \text{سوال ۱.۲۶۷:} \quad ۱۳۱۶$$

$$\cos \frac{\pi x}{2} \quad \text{سوال ۱.۲۶۸:} \quad ۱۳۱۷$$

$$-\sin \frac{\pi x}{3} \quad \text{سوال ۱.۲۶۹:} \quad ۱۳۱۸$$

$$-\cos 2\pi x \quad \text{سوال ۱.۲۷۰:} \quad ۱۳۱۹$$

$$\cos(x - \frac{\pi}{2}) \quad \text{سوال ۱.۲۷۱:} \quad ۱۳۲۰$$

$$\sin(x + \frac{\pi}{2}) \quad \text{سوال ۱.۲۷۲:} \quad ۱۳۲۱$$

$$\sin(x - \frac{\pi}{4}) + 1 \quad \text{سوال ۱.۲۷۳:} \quad ۱۳۲۲$$

$$\cos(x + \frac{\pi}{4}) - 1 \quad \text{سوال ۱.۲۷۴:} \quad ۱۳۲۳$$

۱۳۲۴

سوال ۱.۲۷۵ تا سوال ۱.۲۷۸ میں دیے تفاعل کو  $ts$  مستوی میں ترسیم کریں جہاں افقی محور  $t$  ہے۔ ہر تفاعل کا دوری عرصہ اور تشاکل تلاش کریں۔ ۱۳۲۵

$$s = \cot 2t \quad \text{سوال ۱.۲۷۵:} \quad ۱۳۲۶$$

$$s = -\tan \pi t \quad \text{سوال ۱.۲۷۶:} \quad ۱۳۲۷$$

$$s = \sec \frac{\pi t}{2} \quad \text{سوال ۱.۲۷۷:} \quad ۱۳۲۸$$

$$s = \csc \frac{t}{2} \quad \text{سوال ۱.۲۷۸:} \quad ۱۳۲۹$$

$$\text{سوال ۱.۲۷۹:} \quad \text{کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے} \quad ۱۳۳۰$$

$$\cos x \quad \text{(الف)} \quad y = \cos x \quad \text{اور} \quad y = \sec x \quad \text{کو} \quad -\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2} \quad \text{کے لئے ایک ساتھ ترسیم کریں۔} \quad \sec x \quad \text{کے رویہ پر} \quad \cos x \quad ۱۳۳۱$$

کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔ ۱۳۳۲

$$\sin x \quad \text{(ب)} \quad y = \sin x \quad \text{اور} \quad y = \csc x \quad \text{کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔} \quad \csc x \quad \text{کے رویہ پر} \quad \sin x \quad \text{کی} \quad ۱۳۳۳$$

قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔ ۱۳۳۴

$$\tan x \quad \text{سوال ۱.۲۸۰:} \quad -7 \leq x \leq 7 \quad \text{کے لئے} \quad y = \tan x \quad \text{اور} \quad y = \cot x \quad \text{کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔} \quad \tan x \quad \text{کی قیمت اور علامت کے لحاظ} \quad ۱۳۳۵$$

سے  $\cot x$  پر تبصرہ کریں۔ ۱۳۳۶

$$\lfloor \sin x \rfloor \quad \text{سوال ۱.۲۸۱:} \quad y = \lfloor \sin x \rfloor \quad \text{اور} \quad y = \sin x \quad \text{کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔} \quad \lfloor \sin x \rfloor \quad \text{کا دائرہ کار اور سرعت تلاش کریں۔} \quad ۱۳۳۷$$

$$\lceil \sin x \rceil \quad \text{سوال ۱.۲۸۲:} \quad y = \lceil \sin x \rceil \quad \text{اور} \quad y = \sin x \quad \text{کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔} \quad \lceil \sin x \rceil \quad \text{کا دائرہ کار اور سرعت تلاش کریں۔} \quad ۱۳۳۸$$

۱۳۳۹

### اضافی ٹکونیاتی مماثل

۱۳۴۰

مجموعہ زاویہ کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۱.۲۸۳ تا سوال ۱.۲۸۸ میں دیے گئے مماثل حاصل کریں۔ ۱۳۴۱

$$\cos(x - \frac{\pi}{2}) = \sin x \quad \text{سوال ۱.۲۸۳:} \quad ۱۳۴۲$$

$$\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin x \quad \text{سوال ۱.۲۸۴:} \quad ۱۳۴۳$$

سوال ۱۳۳۵:  $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$

سوال ۱۳۳۶:  $\sin(x - \frac{\pi}{2}) = -\cos x$

سوال ۱۳۳۷:  $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$

سوال ۱۳۳۸:  $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$

سوال ۱۳۳۹: اگر سوال ۱۳۳۸ میں  $B = A$  پُر کیا جائے تب کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ حاصل کردہ مماثل کو پہلے سے جانتے ہیں؟

سوال ۱۳۴۰: مجموعہ زاویہ کلیات میں  $B = 2\pi$  لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ نتائج سے مطمئن ہیں؟

### مجموعہ زاویہ کلیات کا استعمال

سوال ۱۳۴۱ تا سوال ۱۳۴۳:  $\sin x$  اور  $\cos x$  کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۳۴۴:  $\cos(\pi + x)$

سوال ۱۳۴۵:  $\sin(2\pi - x)$

سوال ۱۳۴۶:  $\sin(\frac{3\pi}{2} - x)$

سوال ۱۳۴۷:  $\cos(\frac{3\pi}{2} + x)$

سوال ۱۳۴۸:  $\sin(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3})$  استعمال کرتے ہوئے  $\sin \frac{7\pi}{12}$  کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۳۴۹:  $\cos(\frac{\pi}{4} + \frac{2\pi}{3})$  استعمال کرتے ہوئے  $\cos \frac{11\pi}{12}$  کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۳۵۰:  $\cos \frac{\pi}{12}$  کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۳۵۱:  $\sin \frac{5\pi}{12}$  کی قیمت حاصل کریں۔

### دوہرہ زاویہ کلیات کا استعمال

سوال ۱۳۵۲ تا سوال ۱۳۵۴:  $\tan$  میں تقابل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳۵۵:  $\cos^2 \frac{\pi}{8}$

سوال ۱۳۵۶:  $\cos^2 \frac{\pi}{12}$

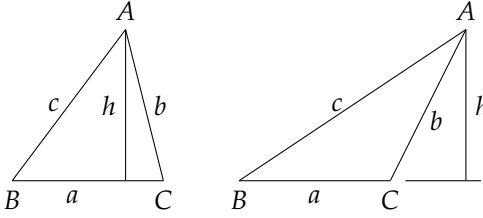
سوال ۱۳۵۷:  $\sin^2 \frac{\pi}{12}$

سوال ۱۳۵۸:  $\sin^2 \frac{\pi}{8}$

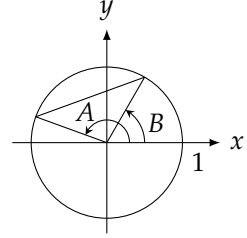
### نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳۵۹:  $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$  ہے۔ یہ کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۱۳۶۰:  $\tan(A - B)$  کا کلیہ اخذ کریں۔



شکل ۱.۶۸: اشکال برائے سوال ۱.۳۰۹



شکل ۱.۶۹: اشکال برائے سوال ۱.۳۰۵

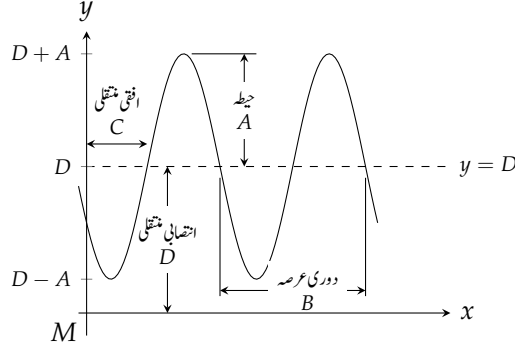
- سوال ۱.۳۰۵: قاعدہ کو سائن کو شکل ۱.۶۸ پر لاگو کرتے ہوئے  $\cos(A - B)$  کا کلیہ حاصل کریں۔ ۱۳۷۲
- سوال ۱.۳۰۶: قاعدہ کو سائن کو شکل ۱.۶۸ کے طرز کی شکل پر لاگو کرتے ہوئے  $\cos(A + B)$  کا کلیہ اخذ کریں۔ یہ شکل کیسا ہوگا۔ ۱۳۷۳
- سوال ۱.۳۰۷: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع  $a = 2$ ،  $b = 3$  اور زاویہ  $C = 60^\circ$  ہیں۔ ضلع  $c$  کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۳۷۴
- سوال ۱.۳۰۸: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع  $a = 2$ ،  $b = 3$  اور زاویہ  $C = 40^\circ$  ہیں۔ ضلع  $c$  کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۳۷۵
- سوال ۱.۳۰۹: قاعدہ سائن قاعدہ سائن کہتا ہے کہ اگر مثلث کے زاویے  $A$ ،  $B$ ،  $C$  کے سامنے اضلاع بالترتیب  $a$ ،  $b$ ،  $c$  ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۷۶

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

- اشکال ۱.۶۸ اور مماثل  $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$  استعمال کرتے ہوئے اس قاعدہ کو اخذ کریں۔ ۱۳۷۸
- سوال ۱.۳۱۰: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع  $a = 2$ ،  $b = 3$  اور زاویہ  $C = 60^\circ$  ہیں۔  $\sin B$  کو قاعدہ سائن سے حاصل کریں۔ ۱۳۷۹
- سوال ۱.۳۱۱: سیکولیر ایک مثلث کا ضلع  $c = 2$  اور زاویے  $A = \frac{\pi}{4}$  اور  $B = \frac{\pi}{3}$  ہیں۔ زاویہ  $A$  کا مخالف ضلع  $a$  تلاش کریں۔ ۱۳۸۰
- سوال ۱.۳۱۲: تخمینہ  $\sin x \approx x$  کی چھوٹی قیمتوں کے لئے  $\sin x \approx x$  ہوتا ہے جہاں  $x$  کی ناپ ریڈین میں ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۷.۴ میں بتائی جائے گی۔ (اپنی تسلی کے لئے سیکولیر کی مدد سے 0.001 اور اس کے سائن کی قیمتوں کا موازنہ کریں۔)  $|x| < 0.1$  کے لئے تخمینہ خلل 5000 میں 1 حصہ سے کم ہوگا۔ ۱۳۸۱
- (الف) کمپیوٹر پر  $y = \sin x$  اور  $y = x$  کو مبداء کے قریب قیمتوں کے لئے ترسیم کریں جہاں  $x$  کی ناپ ریڈین میں ہے۔ مبداء کے بالکل قریب کیا صورت حال ہے؟ ۱۳۸۲
- (ب) کمپیوٹر پر  $y = \sin x$  اور  $y = x$  کو مبداء کے قریب قیمتوں کے لئے ترسیم کریں جہاں  $x$  کی پیمائش درجات میں ہے۔ مبداء کے بالکل قریب کیا صورت حال ہے؟ ۱۳۸۳
- (پ) سیکولیر استعمال کرتے ہوئے  $x = 0.1$  کے لئے  $\sin x$  حاصل کریں۔ اگر آپ کا سیکولیر ریڈین استعمال کر رہا ہو تب جواب تقریباً 0.1 ہی ہوگا۔ اگر سیکولیر درجات استعمال کر رہا ہو تب جواب مختلف ہوگا۔ ۱۳۸۴

### عمومی ساختہ ترسیم

- شکل ۱.۶۹ میں درج ذیل تقابل کی ترسیم یعنی عمومی سائن ترسیم دکھائی گئی ہے جہاں  $|A|$  جیلہ،  $|B|$  دوری عرصہ،  $C$  افقی منتقلی اور  $D$  انحصاری منتقلی ۱۳۸۵



شکل ۱.۶۹: عمومی سائن تفاعل

سوال ۱.۳۱۳، ۱.۳۱۶ اور ۱.۳۱۷ میں عمومی سائن تفاعل کے  $A$ ،  $B$ ،  $C$  اور  $D$  تلاش کریں۔ تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = A \sin\left(\frac{2\pi}{B}(x - C)\right) + D$$

۱۳۹۳

سوال ۱.۳۱۳:  $y = 2 \sin(x + \pi) - 1$

۱۳۹۵

سوال ۱.۳۱۴:  $y = \frac{1}{2} \sin(\pi x - \pi) + \frac{1}{2}$

۱۳۹۶

سوال ۱.۳۱۵:  $y = -\frac{2}{\pi} \sin\left(-\frac{\pi t}{2}\right) + \frac{1}{\pi}$

۱۳۹۷

سوال ۱.۳۱۶:  $y = \frac{L}{2\pi} \sin \frac{2\pi t}{L}$ ,  $L > 0$

۱۳۹۸

سوال ۱.۳۱۷، ۱.۳۱۸ اور ۱.۳۱۹ میں عمومی سائن تفاعل  $f(x) = A \sin\left(\frac{2\pi}{B}(x - C)\right) + D$  پر ترسیم کی مدد سے غور کیا جائے گا۔ ترسیم کے لئے کمپیوٹر استعمال کریں۔

۱۳۹۹

سوال ۱.۳۱۷: دوری عرصہ  $A = 3, C = D = 0$  لیتے ہوئے (الف)  $B = 1, 3, 2\pi, 5\pi$  کے لئے وقفہ  $-4\pi \leq x \leq 4\pi$  پر تفاعل ترسیم کریں۔ دوری عرصہ بڑھانے سے تفاعل کی صورت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ (ب)  $B$  کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟  $B = -3$  اور  $B = -2\pi$  کے لئے ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں۔

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

سوال ۱.۳۱۸: افقی منتقلی  $A = 3, B = 6, D = 0$  لیتے ہوئے (الف) تفاعل  $f(x)$  کو  $C = 0, 1, 2$  کے لئے وقفہ  $-4\pi \leq x \leq 4\pi$  پر ترسیم کریں۔  $C$  کی بڑھتے ہوئے قیمت کی ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ (ب)  $C$  کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم کیسی ہوگی۔ (پ) صفر افقی منتقلی کے لئے  $C$  کی کم تر مثبت قیمت کیا ہوگی؟ ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

سوال ۱.۳۱۹: انتصابی منتقلی  $A = 3, B = 6, C = 0$  لیتے ہوئے (الف) تفاعل  $f(x)$  کو  $D = 0, 1, 3$  کے لئے وقفہ  $-4\pi \leq x \leq 4\pi$  پر ترسیم کریں۔  $D$  کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے لئے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ (ب)  $D$  کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم کیسی ہوگی؟

۱۳۹۷

۱۳۹۸

سوال ۱.۳۲۰: جیٹ  $B = 6, C = D = 0$  لیتے ہوئے (الف)  $A$  کی مثبت بڑھتی قیمتوں کا ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟  $A = f(x)$  کو  $A = 1, 5, 9$  کے لئے ترسیم کرتے ہوئے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔ (ب)  $A$  کی منفی قیمتوں کے لئے ترسیم کیسی ہوگی؟

۱۳۰۹

۱۳۱۰

۱۳۱۱

۱۳۱۲



## باب ۲

### حدود اور استمرار

#### جائزہ

تفاعل کی حد کا تصور ان بنیادی تصورات میں سے ایک ہے جو احصاء کو الجبرا اور ٹکونیات سے مختلف بناتا ہے۔

اس باب میں ہم حدود کے تصور کو پہلے وجدانی طور پر اور بعد میں باضابطہ وضع کرتے ہیں۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل  $f$  میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں۔ کچھ تفاعل مسلسل تبدیل ہوتے ہیں جہاں  $x$  میں چھوٹی تبدیلی،  $f(x)$  میں چھوٹی تبدیلی ہی پیدا کرتی ہے۔ دیگر تفاعل میں  $x$  کی چھوٹی تبدیلی،  $f(x)$  میں چھلانگ یا غیر یقینی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی ترسیم کے مماثل خطوط متعارف کریں گے۔ اس جیومیٹریائی استعمال کی وجہ سے تفاعل کے تفرق کا تصور پیدا ہو گا۔ تفاعل کا تفرق، جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا، تفاعل کی تبدیلی تعین کرتا ہے۔

#### ۲.۱ تبدیلی کی شرح اور حد

اس حصہ میں ہم تبدیلی کی شرح کی دو مثالیں، رفتار اور نموآبادی متعارف کرتے ہیں جن سے اس باب کا اصل موضوع، حد کا تصور پیدا ہو گا۔

#### رفتار

کسی بھی دورانیے میں متحرک جسم کی اوسط رفتار سے مراد اس وقت میں طے فاصلہ تقسیم دورانیہ ہے۔

مثال ۲.۱: ایک پتھر 100 m کی بلندی سے گرتا ہے۔ (الف) پہلے دو سیکنڈ میں (ب) پہلے سیکنڈ سے دوسرے سیکنڈ تک کے دورانیے میں پتھر کی اوسط رفتار کیا ہوگی؟

حل: ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتا ہوا جسم پہلے  $t$  سیکنڈوں میں

$$y = 4.9t^2$$

۱۳۲۸ میٹر فاصلہ طے کرتا ہے۔ یوں اولین  $t$  سیکنڈ میں اوسط رفتار جاننے کے لئے ہم فاصلے میں تبدیلی  $\Delta y$  کو وقت میں تبدیلی  $\Delta t$  سے تقسیم کرتے ہیں۔

۱۳۲۹ (الف) اولین دو سیکنڈ میں اوسط رفتار  $\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(2)^2 - 4.9(0)^2}{2 - 0} = 9.8 \text{ m s}^{-1}$  ہوگی۔

۱۳۳۰ (ب) پہلے اور دوسرے سیکنڈ کے دوران اوسط رفتار  $\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(2)^2 - 4.9(1)^2}{2 - 1} = 14.7 \text{ m s}^{-1}$  ہوگی۔ □

۱۳۳۱ مثال ۲.۲: پتھر کی رفتار  $t = 1 \text{ s}$  اور  $t = 2 \text{ s}$  پر تلاش کریں۔

۱۳۳۲ حل: ہم وقتی وقفہ  $[t_0, t_0 + h]$  پر اوسط رفتار حاصل کرتے ہیں، یعنی درج ذیل۔

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(t_0 + h)^2 - 4.9t_0^2}{h}$$

۱۳۳۳ چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا، لہذا درج بالا کلیہ میں  $h = 0$  پُر کرتے ہوئے ”لمحاتی رفتار“ حاصل نہیں کی جاسکتی۔ البتہ اس کلیے

۱۳۳۴ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کم سے کم دورانی کے لئے اوسط رفتار حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں  $t_0 = 1$  اور  $t_0 = 2$  کے لئے  $h$

۱۳۳۵ لیتے ہوئے درج ذیل اوسط رفتار حاصل کی جاسکتی ہیں۔ 0.1, 0.01, ...

| $h$    | $t_0 = 1$ پر اوسط رفتار | $t_0 = 2$ پر اوسط رفتار |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 1      | 14.7                    | 24.5                    |
| 0.1    | 10.29                   | 20.09                   |
| 0.01   | 9.84899                 | 19.64899                |
| 0.001  | 9.80489                 | 19.60489                |
| 0.0001 | 9.800489                | 19.60049                |

۱۳۳۶ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $t_0 = 1$  کے لئے  $h$  کی قیمت کم سے کم کرتے ہوئے اوسط رفتار  $9.8 \text{ m s}^{-1}$  کے قریب ہوتی جاتی ہے جس سے ہم کہہ سکتے

۱۳۳۷ ہیں کہ  $t_0 = 1$  پر پتھر کی رفتار  $9.8 \text{ m s}^{-1}$  ہوگی۔ اسی طرح  $t_0 = 2$  پر پتھر کی رفتار  $19.6 \text{ m s}^{-1}$  نظر آئے گی۔ □

۱۳۳۸ اوسط شرح تبدیلی اور سیکنٹ خطوط

۱۳۳۹  $x$  کے لحاظ سے تفاعل  $f(x)$  کی اوسط شرح تبدیلی کو وقفہ  $[x_1, x_2]$  پر حاصل کرنے کی خاطر ہم  $y$  کی قیمت میں تبدیلی،  $\Delta y = f(x_2) -$

۱۳۴۰  $f(x_1)$  کو  $x$  کی قیمت میں تبدیلی  $h = x_2 - x_1 = \Delta x$  سے تقسیم کرتے ہیں۔

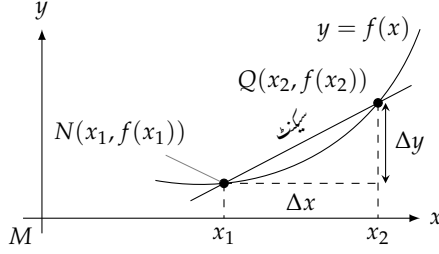
۱۳۴۱ تعریف:  $x$  کے لحاظ سے وقفہ  $[x_1, x_2]$  پر  $y = f(x)$  کی اوسط شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$$

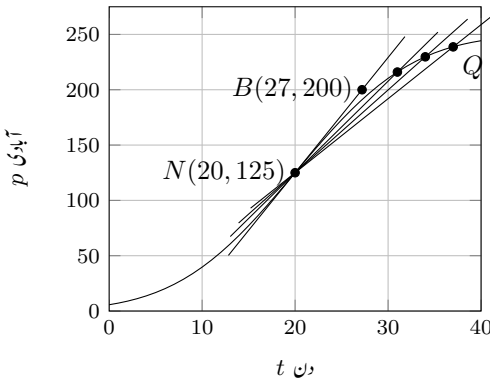
□

۱۳۴۲

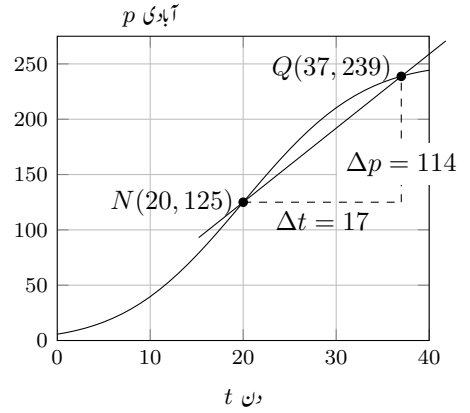




شکل ۲.۱: منحنی کی اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ کے ڈھلوان کے برابر ہوگی۔



شکل ۲.۳: کبھی کی بیسیوں دن نمو آبادی



شکل ۲.۲: کبھی کی نمو آبادی

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقفہ  $[x_1, x_2]$  پر  $f$  کی اوسط شرح تبدیلی، نقطہ  $N(x_1, f(x_1))$  اور نقطہ  $Q(x_2, f(x_2))$  سے گزرنے والے خط کے ڈھلوان کی برابر ہے (شکل ۲.۱)۔ جیومیٹری میں ترسیم پر کسی دو نقطوں سے گرتے ہوئے خط کو ترسیم کا سیکنٹ<sup>۱</sup> کہتے ہیں۔ یوں  $x_1$  سے  $x_2$  تک اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ  $NQ$  کے ڈھلوان کے برابر ہے۔

مثال ۲.۳: نمو آبادی کی اوسط شرح  
ایک تجربہ میں، قایو ماحول میں، کھیتوں کی تعداد 40 دن کے عرصے پر روزانہ گئی۔ تعداد بالمتقابل دنوں کو ترسیم کرتے ہوئے نقطوں کو ہموار منحنی سے جوڑا گیا (شکل ۲.۲)۔ 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک آبادی کی اوسط شرح تبدیلی دریافت کریں۔

حل: 20 ویں دن آبادی 125 تھی جبکہ 37 ویں دن آبادی 239 تھی۔ یوں  $17 = 37 - 20$  دنوں میں آبادی میں  $239 - 125$

114 = 125 تبدیل رونما ہوئی۔ یوں شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{114}{17} = 6.7 \text{ (کھیاں فی دن)}$$

□

جو شکل ۲.۲ میں سیکنٹ NQ کا ڈھلوان ہے۔

درج بالا مثال میں 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کی گئی جو ہمیں 20 ویں دن کی تبدیلی کی شرح کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کرتی۔ اس کے لئے ہمیں 20 ویں دن کے قریب حساب کرنا ہوگا۔

مثال ۲.۴: مثال ۲.۳ میں 20 ویں آبادی میں تبدیلی کی شرح کیا ہے؟  
حل: ہمیں نقطہ Q کو نقطہ N کے قریب سے قریب تر کرتے ہوئے شرح حاصل کرنی ہوگی (شکل ۲.۳)۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

| Q         | $\frac{\Delta p}{\Delta t}$    |
|-----------|--------------------------------|
| (37, 239) | $\frac{239-125}{37-20} = 6.7$  |
| (35, 230) | $\frac{230-125}{35-20} = 7$    |
| (32, 216) | $\frac{216-125}{32-20} = 7.6$  |
| (27, 200) | $\frac{200-125}{27-20} = 10.7$ |

جیسے جیسے Q بائیں منتقل کیا جائے، خط NQ نقطہ N کے گرد گھڑی مخالف گھومتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خط آخر کار NB کو مس کرتا ہے۔ اس خط کو دی گئی منحنی کا مماس کہتے ہیں۔ اس طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ 20 ویں دن آبادی کی تبدیلی کی شرح 10.7 کھیاں فی دن ہوگی۔

لحہ 1 اور لحہ 2 = t پُر کرتے ہوئے پتھر کی رفتار یا 20 ویں دن شرح تبدیلی کو لحاظ سے شرح تبدیلی کی تحدیدی قیمت سے لحاظ کی تحدیدی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ درج بالا مثال میں ہم نے خط مماس کو بطور خط سیکنٹ کی تحدیدی صورت پیش کیا۔ لحاظ سے شرح اور مماس کا گہرا تعلق ہے جو دیگر موضوعات میں بھی پیش آتا ہے۔ اس تعلق کو مزید سمجھنے کی خاطر ہمیں تحدیدی قیمتوں کا تعین کرنا سیکھنا ہوگا جنہیں ہم حد کہتے ہیں۔

### تفاعل کی تحدیدی قیمتیں

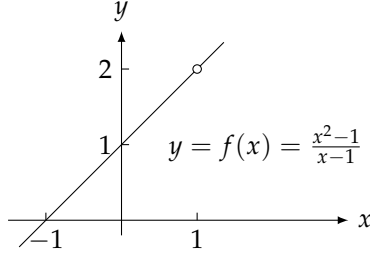
تحدیدی قیمت کی تعریف سے قبل مزید ایک مثال دیکھتے ہیں۔

مثال ۲.۵: تفاعل  $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$  نقطہ  $x = 1$  کے قریب کیسا رویہ رکھتا ہے؟

حل: چونکہ صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا لہذا اسوائے  $x = 1$  کے، یہ کلیہ تمام حقیقی اعداد کے لئے  $f$  تعین کرتا ہے۔ کسی بھی  $x \neq 1$  کے لئے ہم اس کلیے کی سادہ صورت حاصل کر سکتے ہیں:

$$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1 \quad (x \neq 1)$$

tangent<sup>r</sup>  
instantaneous rates of change<sup>r</sup>  
limits<sup>r</sup>



شکل ۲.۴: شکل برائے مثال ۲.۵

یوں خط  $y = x + 1$  جس سے نقطہ  $x = 1$  یعنی  $(1, 2)$  خارج کیا گیا ہو اس تعامل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نقطے کو شکل ۲.۴ میں بطور سوراخ دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ نقطہ  $f(1)$  غیر معین ہے، ہم  $x$  کی قیمت 1 کے قریب سے قریب لیتے ہوئے  $f(x)$  کی قیمت 2 کے جتنا قریب چاہیں کر سکتے ہیں۔

| $x (\neq 1)$ | $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1, (x \neq 1)$ |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 0.9          | 1.9                                                |
| 1.1          | 2.1                                                |
| 0.99         | 1.99                                               |
| 1.01         | 2.01                                               |
| 0.999        | 1.999                                              |
| 1.001        | 2.001                                              |
| 0.999999     | 1.999999                                           |
| 1.000001     | 2.000001                                           |

ہم کہتے ہیں کہ  $x$  کی قیمت 1 تک پہنچنے سے  $f(x)$  کی قیمت 2 تک پہنچتی ہے یا  $x$  ایک تک پہنچنے سے  $f(x)$  تحدیدی قیمت 2 تک پہنچتی ہے یا حد 2 تک پہنچتی ہے، جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

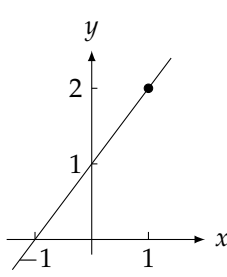
□

$x$  کی قیمت  $x_0$  تک پہنچنے کو  $x \rightarrow x_0$  لکھا جاتا ہے۔

تعریف: حد کی غیر رسمی تعریف

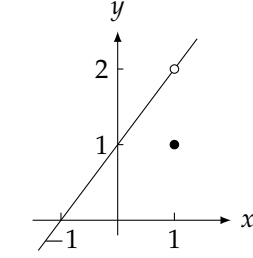
فرض کریں کہ  $x_0$  کے پاس پڑوس میں کھلے وقفہ پر تعامل  $f(x)$  معین ہے جبکہ عین نقطہ  $x_0$  پر  $f(x)$  غیر معین ہو سکتا ہے۔ اگر  $x_0$  کے کافی قریب  $x$  کی تمام قیمتوں کے لئے  $f(x)$  کی قیمتیں  $L$  کے کافی قریب پائی جاتی ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ  $x$  کی قیمت  $x_0$  تک پہنچنے سے  $f$  کی قیمت حد  $L$  تک پہنچتی ہے۔ اس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$



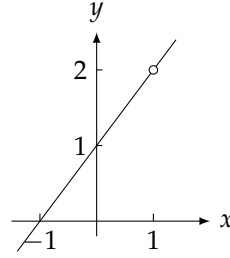
$$h(x) = x + 1$$

(ج)



$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

(ب)



$$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$$

(ا)

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 2 \quad \text{شکل ۲.۵}$$

□

۱۳۷۷

اس تعریف کو غیر رسمی اس لئے کہیں گے کہ ”کافی قریب“ طرز کے فقرے لطیف نہیں؛ ان کا مطلب پس منظر پر منحصر ہوگا۔ خرا پر کام کرنے والے ماہر کے لئے کافی قریب سے مراد  $10 \mu\text{m}$  ہو سکتا ہے جبکہ ماہر فلکیات کے لئے اس کا مطلب چند ہزار نوری سال ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ تعریف اتنی درست ضرور ہے کہ ہم حد کو پہچان سکیں اور اس کی قیمت حاصل کر سکیں۔ ہم حد کی بالکل ٹھیک تعریف حصہ ۲.۳ میں پیش کریں گے۔

۱۳۷۸

۱۳۷۹

۱۳۸۰

مثال ۲.۶:  $x \rightarrow x_0$  کی صورت میں  $f$  کی حد کی وجوہیت  $x_0$  پر  $f$  کی تعریف کے تابع نہیں۔ شکل ۲.۵ میں  $f$  کی  $x \rightarrow 1$  پر حد 2 ہے اگرچہ  $x = 1$  پر  $f$  غیر معین ہے۔ تقابل  $g$  کی  $x \rightarrow 1$  پر حد 2 ہے اگرچہ  $x = 1$  پر  $g(1) = 1$  ہے۔ یوں  $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) \neq g(1)$  ہوگا۔ صرف تقابل  $h$  کی  $x \rightarrow 1$  پر حد اور قیمت دونوں 2 کے برابر ہیں یعنی  $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = h(1)$  ہیں۔ حد اور تقابل کی قیمتوں کی برابری ایک خاص بات ہے جس پر حصہ ۲.۵ میں دوبارہ بات کی جائے گی۔

۱۳۸۱

۱۳۸۲

۱۳۸۳

۱۳۸۴

□

بعض اوقات  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  کی قیمت  $f(x_0)$  سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کی مثال تقابل  $f(x)$  ہے جو کثیر رکنی اور تکنونیاتی تقابل کا الجبرائی مجموعہ ہے اور جہاں  $x_0$  پر  $f(x_0)$  معین ہے۔ (اس پر مزید بات حصہ ۲.۲ اور حصہ ۲.۵ میں کی جائے گی۔)

۱۳۸۵

۱۳۸۶

مثال ۲.۷:

۱۳۸۷

$$\lim_{x \rightarrow 2} (4) = 4 \quad \text{ا.}$$

۱۳۸۸

$$\lim_{x \rightarrow 13} (4) = 4 \quad \text{ب.}$$

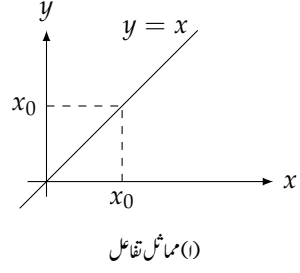
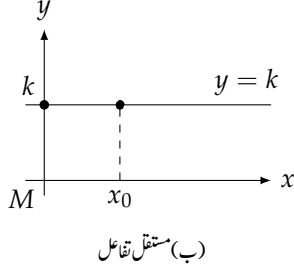
۱۳۸۹

$$\lim_{x \rightarrow 3} x = 3 \quad \text{ج.}$$

۱۳۹۰

$$\lim_{x \rightarrow 2} (5x - 3) = 10 - 3 = 7 \quad \text{د.}$$

۱۳۹۱



شکل ۲.۶: ۱. شکل برائے مثال ۲.۷

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x+4}{x+5} = \frac{-6+4}{-2+5} = -\frac{2}{3} \quad \text{مثال ۲.۸}$$

□

مثال ۲.۸: ۱۳۹۳

۱. اگر  $f$  مماثل تفاعل  $f(x) = x$  ہو تب  $x_0$  کی کسی بھی قیمت کے لئے درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۶-ل)۔ ۱۳۹۵

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$$

ب. اگر  $f$  مستقل تفاعل  $f(x) = k$  ہو (جہاں  $k$  مستقل ہے) تب  $x_0$  کی کسی بھی قیمت کے لئے درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۶-ب)۔ ۱۳۹۶

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} k = k$$

□

۱۳۹۷

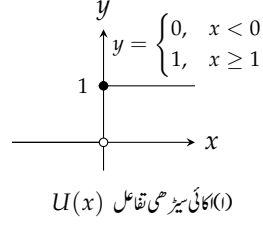
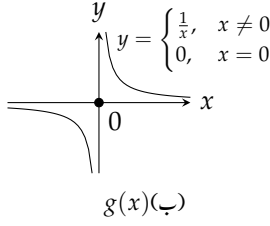
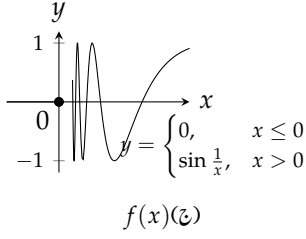
مثال ۲.۹: عین ممکن ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں تفاعل کی حد نہ پائی جاتی ہو۔ ۱۳۹۸

درج ذیل تفاعل کا  $x \rightarrow 0$  پر رویہ کیسا ہوگا؟ ۱۳۹۹

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases} \quad \text{ا.} \quad ۱۵۰۰$$

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{ب.} \quad ۱۵۰۱$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{ج.} \quad ۱۵۰۲$$



شکل ۲.۷: اشکال برائے مثال ۲.۹

حل:

۱. کافی سیڑھی تفاعل  $U(x)$  کی  $x \rightarrow 0$  پر کوئی حد نہیں پائی جاتی؛ چونکہ اس نقطے پر تفاعل کی چھلانگ پائی جاتی ہے۔ نقطہ 0 کے کافی قریب  $x$  کی منفی قیمتوں کے لئے  $U$  کی قیمت 0 ہے جبکہ 0 کے کافی قریب  $x$  کی مثبت قیمتوں کے لئے  $U$  کی قیمت 1 ہے۔ یوں 0 کے قریب پہنچنے سے  $U$  کی منفرد قیمت نہیں پائی جاتی (شکل ۲.۷-ا)۔

ب.  $x = 0$  کے کافی قریب تفاعل کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے اور کسی ایک منفرد قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی (شکل ۲.۷-ب)۔

ج. نقطہ  $x = 0$  کے کافی قریب تفاعل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے۔ اس کی قیمت کسی مخصوص قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی (شکل ۲.۷-ج)۔

□

## سوالات

۱. ۲.۱ ترسیم سے حد

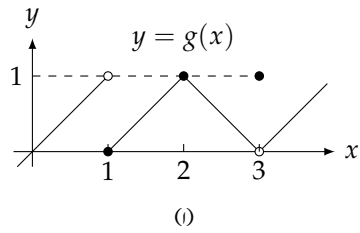
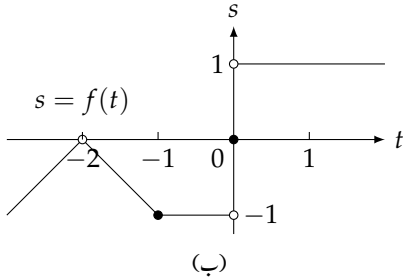
سوال ۱.۲: شکل ۲.۸-ا میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔

۱.  $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$  ۱۵۱۳      ب.  $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$  ۱۵۱۳      ج.  $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$  ۱۵۱۵

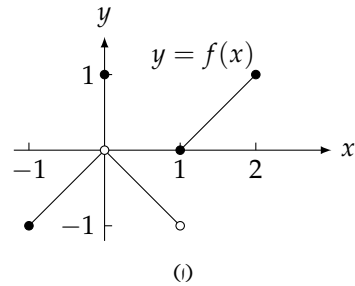
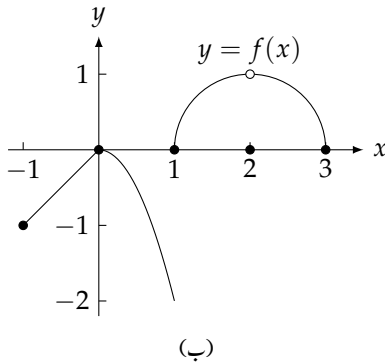
سوال ۲.۲: شکل ۲.۸-ب میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔

۱.  $\lim_{t \rightarrow -2} f(t)$  ۱۵۱۷      ب.  $\lim_{t \rightarrow -1} f(t)$  ۱۵۱۸      ج.  $\lim_{t \rightarrow 0} f(t)$  ۱۵۱۹

سوال ۲.۳: تفاعل  $y = f(x)$  (شکل ۲.۳-ا) کے لئے درج ذیل فقراتوں میں سے کون سے درست ہیں؟



شکل ۲.۸: اشکال برائے سوال ۲.۱ اور سوال ۲.۲



شکل ۲.۹: اشکال برائے سوال ۲.۳ اور سوال ۲.۴

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 \quad \text{is true}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \quad \text{.Z. 12.11}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ موجود ہے۔}$$

۱۵۳۷.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  اور  $(-1, 1)$  میں

ہر نقطہ  $x_0$  پر موجود ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 \quad \therefore \quad \text{para}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \quad \text{بـ} \quad \text{نـ}$$

سوال ۲.۴: تفاعل  $y = f(x)$  (شکل ۲.۳-ب) کے لئے درج ذیل فقروں میں سے کون سے درست ہیں؟

۱۵۴۴ ہر نقطہ  $x_0$  پر موجود ہے۔

ج.  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  موجود نہیں ہے

۱۵۳۔  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  موجود نہیں ہے

۱۳۳۵ء۔  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  وقفہ  $(1, 3)$  میں ہے

نقطہ  $x_0$  پر موجود ہے۔  $x \rightarrow x_0$

ۛۛۛ  $(-1, 1)$  ۛۛ،  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  ۛۛ

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2 \quad \text{بـ} \quad (2, 2)$$

وجودیت اور حد

سوال ۱۲.۵ اور سوال ۲.۶ میں حد کی غیر موجودگی کی وجہ بیان کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|} \quad \text{سوال ۲.۵}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \quad \text{سوال ۲.۶}$$

سوال ۲.۷: فرض کریں کہ مساوی نقطہ  $x = x_0$  تفاعل  $f(x)$  تمام حقیقی  $x$  کے لئے معین ہے۔ کیا  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  کی وجودیت کے

بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۲.۸: فرض کریں کہ تفاعل  $f(x)$  وقفہ  $[-1, 1]$  میں تمام  $x$  کے لئے معین ہے۔ کیا  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟

اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۲.۹: اگر  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$  ہو تب کیا  $x = 1$  پر  $f$  کا معین ہونا لازم ہے؟ اگر معین ہونا لازم ہو تب کیا  $f(1) = 5$  ہونا لازمہے؟ کیا  $x = 1$  پر ہم  $f$  کی قیمت کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔سوال ۲.۱۰: اگر  $f(1) = 5$  ہو تب کیا  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  لازم موجود ہوگا؟ اگر ایسا ہو تب کیا  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$  لازم ہوگا؟ کیا ہم $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

کیکولیئر اور کمپیوٹر کا استعمال

$$\text{سوال ۲.۱۱: } f(x) = \frac{x^2-9}{x+3} \text{ لیں۔}$$

۱.  $f$  کی قیمتوں کا جدول نقاط  $-3.1, -3.01, -3.001, \dots$  پر وہاں تک تلاش کریں جہاں تک آپ کیکولیئر جواب حاصل کرسکتا ہو۔ اس جدول سے  $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$  کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے برعکس نقاط  $-2.9, -2.99, \dots$  پر  $f$  کی قیمتیں

استعمال کرتے ہوئے نتیجہ کیا ہوگا؟

ب. تفاعل کو  $x_0 = -3$  کے قریب ترسیم کریں۔ ترسیم پر  $x \rightarrow -3$  کے لئے  $y$  کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ج.  $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$  کو الجبرائی طریقہ سے اخذ کریں۔

$$\text{سوال ۲.۱۲: } g(x) = \frac{x^2-2}{x-\sqrt{2}} \text{ لیں۔}$$

۱.  $\sqrt{2}$  کی تخمینی قیمتوں  $1.4, 1.41, 1.414, \dots$  پر تفاعل کی قیمتوں کے جدول سے  $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} g(x)$  کی اندازاً قیمت حاصل

کریں۔

ب. نقطہ  $x_0 = \sqrt{2}$  کے قریب تفاعل ترسیم کریں۔  $x \rightarrow \sqrt{2}$  کے لئے ترسیم سے  $y$  کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے جواب کی تصدیق کریں۔



ج.  $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} g(x)$  کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔ ۱۵۱۳

سوال ۲.۱۳:  $G(x) = \frac{x+6}{x^2+4x-12}$  لیں۔ ۱۵۱۴

۱. نقاط  $x = -5.9, -5.99, -5.999, \dots$  پر  $G$  کی قیمتوں کا جدول بنا کر  $\lim_{x \rightarrow -6} G(x)$  کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے ۱۵۱۵

برعکس  $x = -6.1, -6.01, -6.001, \dots$  پر  $G$  کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ ۱۵۱۶

ب.  $G$  کو  $x_0 = 6$  کے قریبی نقطوں پر تقسیم کرتے ہوئے  $x \rightarrow -6$  کے لئے  $G$  کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۱۷

ج.  $\lim_{x \rightarrow -6} G(x)$  کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۵۱۸

سوال ۲.۱۴:  $h(x) = \frac{x^2-2x-3}{x^2-4x+3}$  لیں۔ ۱۵۱۹

۱. نقاط  $x = 2.9, 2.99, 2.999, \dots$  پر  $h$  کی قیمتوں کے جدول سے  $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$  کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کے برعکس  $x =$  ۱۵۲۰

$3.1, 3.01, 3.001, \dots$  پر  $h$  کی قیمتیں لیتے ہوئے نتیجہ کیا ہوگا؟ ۱۵۲۱

ب.  $x_0 = 3$  کے قریب  $h$  ترسیم کر کے  $x \rightarrow 3$  کے لئے  $h(x)$  کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۲۲

ج.  $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$  کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۵۲۳

سوال ۲.۱۵:  $f(x) = \frac{x^2-1}{|x|-1}$  لیں۔ ۱۵۲۴

۱.  $f$  کی قیمتوں کا جدول  $x$  کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو  $-1 = x_0$  تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے ۱۵۲۵

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$  کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۵۲۶

ب.  $x_0 = -1$  کے قریب  $f$  ترسیم کریں۔ ترسیم سے  $x \rightarrow -1$  کے لئے  $y$  کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۲۷

ج.  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$  کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۵۲۸

سوال ۲.۱۶:  $F(x) = \frac{x^2+3x+2}{2-|x|}$  لیں۔ ۱۵۲۹

۱.  $F$  کی قیمتوں کا جدول  $x$  کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو  $-2 = x_0$  تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے ۱۵۳۰

$\lim_{x \rightarrow -2} F(x)$  کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۵۳۱

ب.  $x_0 = -2$  کے قریب  $F$  ترسیم کریں۔ ترسیم سے  $x \rightarrow -2$  کے لئے  $y$  کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۳۲

ج.  $\lim_{x \rightarrow -2} F(x)$  کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۵۳۳

سوال ۲.۱۷:  $g(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$  لیں۔ ۱۵۳۴

۱۵۸۵. ا.  $g$  کی قیمتوں کا جدول  $\theta$  کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو  $0 = \theta_0$  تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے  $\lim_{\theta \rightarrow 0} g(\theta)$  کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۵۸۶

ب.  $\theta_0 = 0$  کے قریب  $g$  ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۸۷

سوال ۲.۱۸:  $G(t) = \frac{1 - \cos t}{t^2}$  لیں۔ ۱۵۸۸

۱۵۸۹. ا.  $G$  کی قیمتوں کا جدول  $t$  کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو  $0 = t_0$  تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے  $\lim_{t \rightarrow 0} G(t)$  کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۵۹۰

ب.  $t_0 = 0$  کے قریب  $G$  ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۹۱

سوال ۲.۱۹:  $f(x) = x^{\frac{1}{1-x}}$  لیں۔ ۱۵۹۲

۱۵۹۳. ا.  $f$  کی قیمتوں کا جدول  $x$  کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو  $1 = x_0$  تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا  $x$  کی قیمت  $1 \rightarrow x$  تک پہنچنے سے  $f$  کا تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہے؟ اگر تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہو، اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں پایا جاتا ہو تب وجہ بیان کریں۔ ۱۵۹۴

ب.  $x_0 = 1$  کے قریب  $f$  ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۹۵

سوال ۲.۲۰:  $f(x) = \frac{3^x - 1}{x}$  لیں۔ ۱۵۹۶

۱۵۹۷. ا.  $f$  کی قیمتوں کا جدول  $x$  کی ان قیمتوں کے لئے بنائیں جو  $0 = x_0$  تک نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا  $x$  کی قیمت  $0 \rightarrow x$  تک پہنچنے سے  $f$  کا تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہے؟ اگر تحدیدی نقطہ پایا جاتا ہو، اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں پایا جاتا ہو تب وجہ بیان کریں۔ ۱۵۹۸

ب.  $x_0 = 0$  کے قریب  $f$  ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۹۹

۱۶۰۰. متغیر کی تحدیدی قیمت پر کرتے ہوئے حد کا تعین

سوال ۲.۲۱ تا سوال ۲.۲۸ میں متغیر  $x$  کی تحدیدی قیمت کو تفاعل میں پر کرتے ہوئے تفاعل کی حد تلاش کریں۔ ۱۶۰۱

سوال ۲.۲۱:  $\lim_{x \rightarrow 2} 2x$  ۱۶۰۲

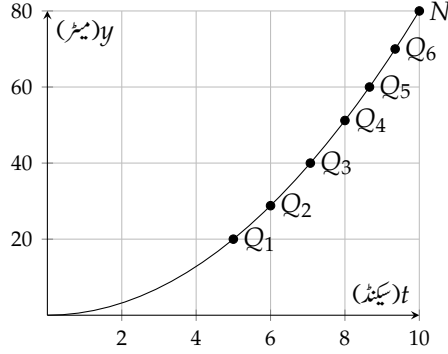
سوال ۲.۲۲:  $\lim_{x \rightarrow 0} 2x$  ۱۶۰۳

سوال ۲.۲۳:  $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} (3x - 1)$  ۱۶۰۴

سوال ۲.۲۴:  $\lim_{x \rightarrow 1} -\frac{1}{3x-1}$  ۱۶۰۵

سوال ۲.۲۵:  $\lim_{x \rightarrow -1} 3x(2x - 1)$  ۱۶۰۶

سوال ۲.۲۶:  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2}{2x-1}$  ۱۶۰۷



شکل ۲.۱۰: چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت کی ترسیم

سوال ۲.۲۷:  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} x \sin x$  ۱۶۰۸

سوال ۲.۲۸:  $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x}{1 - \pi}$  ۱۶۰۹

۱۶۱۰

### اوسط شرح تبدیلی

سوال ۲.۲۹ تا سوال ۲.۳۴ میں دیے وقت پر تفاعل کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔ ۱۶۱۲

سوال ۲.۲۹:  $f(x) = x^3 + 1$ ؛ (الف)  $[2, 3]$ ، (ب)  $[-1, 1]$  ۱۶۱۳

سوال ۲.۳۰:  $g(x) = x^2$ ؛ (الف)  $[-1, 1]$ ، (ب)  $[-2, 0]$  ۱۶۱۴

سوال ۲.۳۱:  $h(t) = \cos t$ ؛ (الف)  $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ ، (ب)  $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$  ۱۶۱۵

سوال ۲.۳۲:  $g(t) = 2 + \cos t$ ؛ (الف)  $[0, \pi]$ ، (ب)  $[-\pi, \pi]$  ۱۶۱۶

سوال ۲.۳۳:  $R(\theta) = \sqrt{4\theta + 1}$ ؛  $[0, 2]$  ۱۶۱۷

سوال ۲.۳۴:  $P(\theta) = \theta^3 - 4\theta^2 + 5\theta$ ؛  $[1, 2]$  ۱۶۱۸

سوال ۲.۳۵: چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت کی ترسیم شکل ۲.۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف) سیکنٹ  $NQ_1$ ،  $NQ_2$ ، ۱۶۱۹

۰۰۰  $NQ_6$  کا اندازہ ڈھلوان تلاش کر کے جدول میں لکھیں۔ (ب) اس جدول سے  $t = 10$  پر رفتار کی اندازہ قیمت حاصل کریں۔ ۱۶۲۰

سوال ۲.۳۶: ایک چھوٹی کمپنی کے پہلے چار سال کا منافع درج ذیل ہے۔ (الف) منافع بالمقابل سال کو بطور نقطے ترسیم کرتے ہوئے انہیں ہموار ترین لکیر ۱۶۲۱

سے ملائیں۔ (ب) ۱۹۹۲ اور ۱۹۹۴ کے بیچ منافع بڑھنے کی اوسط شرح تلاش کریں۔ (پ) ترسیم استعمال کرتے ہوئے ۱۹۹۲ کے دوران منافع بڑھنے کی ۱۶۲۲

۱۲۳۳ شرح تلاش کریں۔

| سال  | منافع (لاکھ) |
|------|--------------|
| 1990 | 6            |
| 1991 | 27           |
| 1992 | 62           |
| 1993 | 111          |
| 1994 | 174          |

سوال ۳۷: ۱۲۳۳ تفاعل  $F(x) = \frac{x+2}{x-2}$  کی قیمتیں نقطہ  $x = 2$ ،  $\frac{11}{10}$ ،  $\frac{101}{100}$ ،  $\frac{1001}{1000}$  اور  $x = 1$  پر حاصل کر کے جدول

۱۲۳۵ میں لکھیں۔ (الف) جدول میں پائے جانے والے ہر  $x \neq 1$  کے لئے وقفہ  $[1, x]$  پر تفاعل کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کریں۔ (ب)  $x = 1$  پر

۱۲۳۶  $F(x)$  کی شرح تبدیلی تلاش کریں۔ اگر جدول بڑھانے کی ضرورت ہو تو جدول بڑھائیں۔

سوال ۳۸: ۱۲۳۷  $x \geq 0$  کے لئے  $g(x) = \sqrt{x}$  لیں۔

۱۲۳۸ ا. وقفہ  $[1, 2]$ ،  $[1, 1.5]$  اور  $[1, 1+h]$  پر  $x$  کے لحاظ سے  $g(x)$  کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

۱۲۳۹ ب. صفر کے قریب  $h$  کی قیمتوں، مثلاً  $h = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001$  کے لئے  $x$  کے لحاظ سے وقفہ  $[1, 1+h]$

۱۲۴۰ پر  $g(x)$  کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

۱۲۴۱ ج. جدول سے  $x = 1$  پر  $g(x)$  کی تبدیلی کی شرح کیا ہے؟

۱۲۴۲ د.  $h \rightarrow 0$  کے لئے  $g(x)$  کی تبدیلی کی شرح الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۳۹: ۱۲۴۳  $t \neq 0$  کے لئے  $f(t) = \frac{1}{t}$  لیں۔

۱۲۴۴ ا. (الف) وقفہ  $t = 2$  تا  $t = 3$  اور (ب) وقفہ  $t = 2$  تا  $t = T$  پر  $t$  کے لحاظ سے  $g(t)$  کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

۱۲۴۵ ب. 2 تک پہنچنے والی  $T$  کی قیمتوں، مثلاً  $T = 2.1, T = 2.01, T = 2.001, T = 2.0001, T = 2.00001$  اور

۱۲۴۶  $T = 2.000001$  کے لئے وقفہ  $[2, T]$  پر  $t$  کے لحاظ سے  $f(t)$  کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کر کے جدول میں لکھیں۔

۱۲۴۷ ج. اس جدول سے  $t = 2$  پر  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی کیا ہے۔

۱۲۴۸ د. وقفہ  $[2, T]$  پر  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی کی حد  $T \rightarrow 2$  کے لئے تلاش کریں۔ ( $T = 2$  پر کرنے سے پہلے آپ کو کچھ الجبرا کرنا ہو

۱۲۴۹ گا۔)

سوال ۴۰: ۱۲۴۰ سوال ۳۹ کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔ (الف) نقطہ  $x_0$  کے قریب تفاعل ترسیم کریں۔ (ب) ترسیم کو دیکھ کر تفاعل کی حد کی اندازاً قیمت

۱۲۴۱ تلاش کریں۔ (پ) حد کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔

سوال ۴۰: ۱۲۴۲  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2}$

سوال ۴۱: ۱۲۴۳  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - x^2 - 5x - 3}{(x+1)^2}$

۲.۲. حد تلاش کرنے کے قواعد

سوال ۲.۴۲:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{x}$  ۱۶۴۳

سوال ۲.۴۳:  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{\sqrt{x^2+7}-4}$  ۱۶۴۵

سوال ۲.۴۴:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x \sin x}$  ۱۶۴۶

سوال ۲.۴۵:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{3-3 \cos x}$  ۱۶۴۷

## ۲.۲ حد تلاش کرنے کے قواعد

حد تلاش کرنے کے مسئلوں کو اس حصہ میں پیش کیا جائے گا۔ پہلے تین مسئلے مثال ۲.۸ کے نتائج کو لے کر کثیر رکنی، نااطق تفاعل اور طاقتوں کی حد تلاش کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ بعد میں مستقل حساب کے لئے ہمیں تیار کرتا ہے۔

طاقتوں اور الجبرائی مجموعوں کی حد ۱۶۵۳

مسئلہ ۲.۱: حد کے خواص ۱۶۵۴

اگر  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  اور  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$  ہوں، جہاں  $L$  اور  $M$  حقیقی اعداد ہیں، تب درج ذیل قواعد مطمئن ہوں گے۔ ۱۶۵۵

قاعدہ مجموعہ:  $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = L + M$  ۱۶۵۶

قاعدہ فرق:  $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - g(x)] = L - M$  ۱۶۵۷

قاعدہ ضرب:  $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$  ۱۶۵۸

قاعدہ مستقل مضرب:  $\lim_{x \rightarrow c} kf(x) = kL$  ( $k$  مستقل عدد ہے) ۱۶۵۹

قاعدہ حاصل تقسیم:  $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$   $M \neq 0$  ۱۶۶۰

قاعدہ طاقت: اگر  $m$  اور  $n$  عدد صحیح ہوں تب  $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^{\frac{m}{n}} = L^{\frac{m}{n}}$  ہوگا بشرطیکہ  $L^{\frac{m}{n}}$  حقیقی عدد ہو۔ ۱۶۶۱

الفاظ میں درج بالا مسئلہ درج ذیل کہتا ہے۔ ۱۶۶۲

۱. دو تفاعل کے مجموعے کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدود کا مجموعہ ہوگی۔ ۱۶۶۳

۲. دو تفاعل کے فرق کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدود کا فرق ہوگی۔ ۱۶۶۵

۳. دو تفاعل کے حاصل ضرب کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدود کا حاصل ضرب ہوگی۔

۴. ایک تفاعل ضرب مستقل کی حد اس تفاعل کی حد ضرب مستقل ہوگی۔

۵. دو تفاعل کے حاصل تقسیم کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدود کا حاصل تقسیم ہوگی بشرطیکہ نسب نما تفاعل کی حد غیر صفر ہو۔

۶. تفاعل کے ناطق طاقت کی حد اس تفاعل کی حد کی ناطق طاقت ہوگی بشرطیکہ حد کی ناطق طاقت حقیقی عدد ہو۔

قاعدہ مجموعہ کو حصہ ۲.۳ میں جبکہ قاعدہ ۲ تا ۵ کو ضمیمہ ب میں ثابت کیا گیا ہے۔ قاعدہ ۶ کا ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پایا جائے گا۔

$$\text{مثال ۲.۱۰:} \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} \quad \text{تلاش کریں۔}$$

حل: مثال ۲.۸ کے نتائج  $\lim_{x \rightarrow c} x = c$  اور  $\lim_{x \rightarrow c} k = k$  سے شروع کرتے ہوئے مسئلہ ۲.۱ کی مختلف شق استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\text{۱.} \quad \lim_{x \rightarrow c} x^2 = (\lim_{x \rightarrow c} x)(\lim_{x \rightarrow c} x) = c \cdot c = c^2 \quad \text{حاصل ضرب یا طاقت}$$

$$\text{ب.} \quad \lim_{x \rightarrow c} (x^2 + 5) = \lim_{x \rightarrow c} x^2 + \lim_{x \rightarrow c} 5 = c^2 + 5 \quad \text{مجموعہ اور (۱)}$$

$$\text{ج.} \quad \lim_{x \rightarrow c} 4x^2 = 4 \lim_{x \rightarrow c} x^2 = 4c^2 \quad \text{ضرب مستقل اور (۱)}$$

$$\text{د.} \quad \lim_{x \rightarrow c} (4x^2 - 3) = \lim_{x \rightarrow c} 4x^2 - \lim_{x \rightarrow c} 3 = 4c^2 - 3 \quad \text{فرق اور (ج)}$$

$$\text{ه.} \quad \lim_{x \rightarrow c} x^3 = (\lim_{x \rightarrow c} x^2)(\lim_{x \rightarrow c} x) = c^2 \cdot c = c^3 \quad \text{حاصل ضرب اور (۱) یا طاقت}$$

$$\text{و.} \quad \lim_{x \rightarrow c} (x^3 + 4x - 3) = \lim_{x \rightarrow c} x^3 + \lim_{x \rightarrow c} (4x^2 - 3) = c^3 + 4c^2 - 3 \quad \text{مجموعہ، (ج) اور (د)}$$

$$\text{ز.} \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} (x^3 + 4x^2 - 3)}{\lim_{x \rightarrow c} (x^2 + 5)} = \frac{c^3 + 4c^2 - 3}{c^2 + 5} \quad \text{حاصل تقسیم، (و) اور (ه)}$$

□

$$\text{مثال ۲.۱۱:} \quad \lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{4x^2 - 3} \quad \text{تلاش کریں۔}$$

حل:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{4x^2 - 3} &= \sqrt{4(-2)^2 - 3} & \text{مثال ۲.۱۰-د اور } n = \frac{1}{2} \text{ کے ساتھ قاعدہ طاقت} \\ &= \sqrt{16 - 3} = \sqrt{13} \end{aligned}$$

□

مسئلہ ۲.۱ کے دو نتائج کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد تلاش کرنے کو مزید آسان بناتے ہیں۔  $x \rightarrow c$  کے لئے کثیر رکنی کی حد تلاش کرنے کی خاطر محض تفاعل کے کلیہ میں  $x$  کی جگہ  $c$  پر کریں۔ ناطق تفاعل کی حد  $c \rightarrow x$  پر تلاش کرنے کی خاطر تفاعل کے کلیہ میں  $x$  کی جگہ  $c$  پر کریں بشرطیکہ نسب نما اس نقطہ پر غیر صفر ہو۔

مسئلہ ۲.۲: کثیر رکنی کے حد متغیر میں مستقل پر کرنے سے حاصل ہوگی  
اگر  $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} P(x) = P(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0$$

مسئلہ ۲.۳: غیر صفر نسب نما کے صورت میں مطلق تفاعل کے حد کلیہ میں متغیر کے جگہ مستقل پر کرنے سے حاصل ہوگی  
فرض کریں کہ  $P(x)$  اور  $Q(x)$  کثیر رکنی ہیں اور  $Q(c) \neq 0$  ہے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}$$

مثال ۲.۱۲:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{(-1)^3 + 4(-1)^2 - 3}{(-1)^2 + 5} = \frac{0}{6} = 0$$

□

یہ ایک ہی قدم میں مثال ۲.۱۰ کا حل ہے۔

صفر نسب نما کا الجبرائی طریقہ سے اسقاط

مسئلہ ۲.۳: مطلق تفاعل پر صرف اس صورت قابل اطلاق ہے جب تحدیدی نقطہ  $c$  پر تفاعل کا نسب نما غیر صفر ہو۔ صفر نسب نما کی صورت میں بعض اوقات  
نسب نما اور شمار کنندہ کے مشترک اجزاء ضربی کاٹنے ہوئے  $c$  پر غیر صفر نسب نما حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو تب مشترک اجزاء ضربی کاٹ کر  $x$  کی  
جگہ  $c$  پر کرنے سے حد حاصل کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مثال میں نسب نما اور شمار کنندہ دونوں  $x = 1$  پر صفر ہیں۔ یوں  $(x - 1)$  ان کا مشترک جزو  
ضربی ہے جس کو کاٹا جاسکتا ہے۔

مثال ۲.۱۳: یکساں جزو کی منوشی

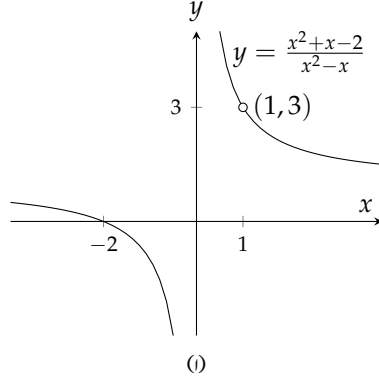
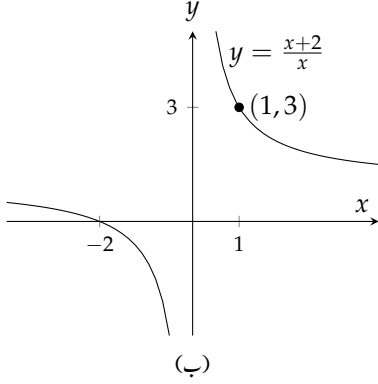
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} \text{ تلاش کریں۔}$$

حل: ہم  $x = 1$  پر نہیں کر سکتے چونکہ ایسا کرنے سے صفر نسب نما حاصل ہوگا اور صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ البتہ ہم نسب نما اور  
شمار کنندہ کو اجزاء ضربی کی صورت میں لکھ کر ان کے مشترک اجزاء ضربی کو آپس میں کاٹ سکتے ہیں۔

$$\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \frac{(x + 2)(x - 1)}{x(x - 1)} = \frac{x + 2}{x}$$

اب  $x \neq 0$  کی صورت میں درج بالا کو حد تلاش کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 2}{x} = \frac{1 + 2}{1} = 3$$



شکل ۲.۱۱: ماسوائے نقطہ (1, 3) کے دونوں ترسیم یکساں ہیں

شکل ۲.۱۱ میں  $y = \frac{x^2+x-2}{x^2-x}$  اور  $y = \frac{x+2}{x}$  کی ترسیمات دکھائی گئی ہیں۔ یہ ترسیمات صرف نقطہ (1, 3) پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ البتہ اس نقطے پر دونوں تقابل کی حد ایک سی ہے۔

مثال ۲.۱۲: ایک سے اجزاء پیدا کر کے آپس میں منسوخ کرنا

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} \text{ تلاش کریں۔}$$

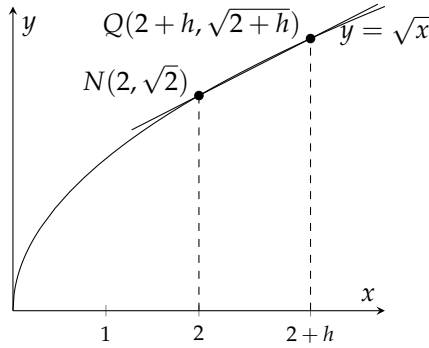
حل: ہم  $h = 0$  پر کرتے ہوئے حد تلاش نہیں کر سکتے اور نسب نم اور شمار کنندہ کے مشترک جزو ضربی بھی نہیں پائے جاتے۔ البتہ ہم نسب نما (اور شمار کنندہ) کو جوڑی دار تعلق  $\sqrt{2+h} + \sqrt{2}$  سے ضرب دیتے ہوئے مشترک جزو ضربی پیدا کر سکتے ہیں۔ نسب نمائیں جذروں کے بیچ علامت تبدیل کرتے ہوئے جوڑی دار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} &= \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} \cdot \frac{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \\ &= \frac{2+h-2}{h(\sqrt{2+h} + \sqrt{2})} \\ &= \frac{h}{h(\sqrt{2+h} + \sqrt{2})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \end{aligned}$$

مشترک جزو ضربی پیدا کیا گیا ہے

جس کو ہم کاٹتے ہیں





شکل ۱۲:  $Q \rightarrow N$  کرنے سے سیکنٹ  $NQ$  کے ڈھلوان کی حد  $\frac{1}{2\sqrt{2}}$  ہے

یوں درج ذیل ہو گا۔ ۱۷۱۳

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2+0} + \sqrt{2}} \quad \text{نسب نماب } h=0 \text{ پر صفر نہیں ہے} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

۱۷۱۳

۱۷۱۵ دھیان رہے کہ تفاعل  $y = \sqrt{x}$  در حقیقت تفاعل  $\frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h}$  کے تفاعل  $Q(2+h, \sqrt{2+h})$  اور نقطہ  $N(2, \sqrt{2})$  پر نقطہ  $Q \rightarrow N$  کرنے سے مراد  $h \rightarrow 0$  ہے۔ نقطہ  $Q$  ترسیم پر  $N$  کے بائیں ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سیکنٹ کا ڈھلوان ہے اور  $h \rightarrow 0$  سے مراد  $h \rightarrow 0$  ہے۔ نقطہ  $Q$  ترسیم پر  $N$  کے بائیں ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سیکنٹ کی تحدیدی قیمت  $\frac{1}{2\sqrt{2}}$  ہے۔ ۱۷۱۷

□

مسئلہ ۱۸

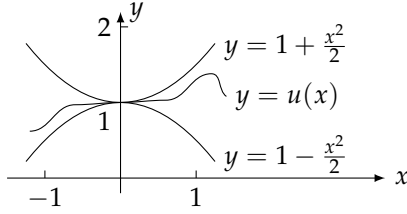
۱۷۱۹ درج ذیل مسئلہ بعد میں آنے والے ابواب میں کئی قسم کی حد حاصل کرنے میں ہمیں مدد دیگا۔ اس کو مسئلہ ۱۸ کے لئے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ایسے تفاعل  $f$  سے ہے جس کی قیمتیں تفاعل  $g$  اور تفاعل  $h$  کی قیمتوں کے بیچ ہو اور جن کا نقطہ  $c$  پر ایک ہی حد  $L$  ہو۔ ظاہر ہے کہ نقطہ  $c$  پر دونوں تفاعل کے بیچ پھنسے ہوئے تفاعل کی قیمت  $L$  ہوگی (شکل ۱۳)۔ اس کا ثبوت ضمیمہ ب میں دیا گیا ہے۔ ۱۷۲۱

مسئلہ ۲۰: مسئلہ ۱۸

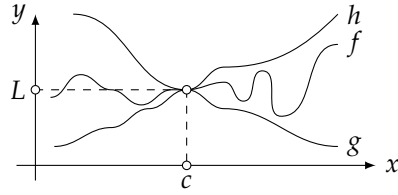
۱۷۲۳ فرض کریں کسی کھلے وقفہ جس میں  $c$  پایا جاتا ہو میں، (ممکن ہے کہ) ماسوائے  $x = c$  پر، تمام  $x$  کے لئے

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

sandwichtheorem<sup>۱</sup>



شکل ۲.۱۳: شکل برائے مثال ۲.۱۵



شکل ۲.۱۴: f کی ترسیم h اور g کی ترسیم کے بیچ ہے۔

۱۷۲۳ ہے۔ مزید فرض کریں کہ

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$$

۱۷۲۵ ہے۔ تب  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  ہوگا۔

۱۷۲۶

۱۷۲۷ مثال ۲.۱۵: اگر تمام  $x \neq 0$  کے لئے  $1 - \frac{x^2}{4} \leq u(x) \leq 1 + \frac{x^2}{2}$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow 0} u(x)$  تلاش کریں۔

۱۷۲۸ حل: چونکہ

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \frac{x^2}{2}) = 1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{x^2}{2}) = 1$$

□

۱۷۲۹ ہیں لہذا مسئلہ بیچ کے تحت  $\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = 1$  ہوگا (شکل ۲.۱۳)۔

۱۷۳۰ مثال ۲.۱۶: دکھائیں کہ اگر  $\lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = 0$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0$  ہوگا۔

۱۷۳۱ حل: چونکہ  $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$  ہے، اور  $-|f(x)|$  اور  $|f(x)|$  کی حد 0 ہے لہذا مسئلہ بیچ کے تحت  $f(x)$

□

۱۷۳۲ کی حد بھی 0 ہوگی۔

## سوالات

۱۷۳۳

۲.۲ حد کا حاسب

۱۷۳۴

۱۷۳۵ سوال ۲.۲۶ تا سوال ۲.۶۱ میں حد تلاش کریں۔

۱۷۳۶ سوال ۲.۲۶:  $\lim_{x \rightarrow -7} (2x + 5)$

۱۷۳۷ سوال ۲.۲۷:  $\lim_{x \rightarrow 12} (10 - 3x)$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (-x^2 + 5x - 2) : \text{سوال ۲.۴۸} \quad ۱.۷۳۸$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 - 2x^2 + 4x + 8) : \text{سوال ۲.۴۹} \quad ۱.۷۳۹$$

$$\lim_{t \rightarrow 6} 8(t - 5)(t - 7) : \text{سوال ۲.۵۰} \quad ۱.۷۳۰$$

$$\lim_{s \rightarrow \frac{2}{3}} 3s(2s - 1) : \text{سوال ۲.۵۱} \quad ۱.۷۳۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+3}{x+6} : \text{سوال ۲.۵۲} \quad ۱.۷۳۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{4}{x-7} : \text{سوال ۲.۵۳} \quad ۱.۷۳۳$$

$$\lim_{y \rightarrow -5} \frac{y^2}{5-y} : \text{سوال ۲.۵۴} \quad ۱.۷۳۴$$

$$\lim_{y \rightarrow 2} \frac{y+2}{y^2+5y+6} : \text{سوال ۲.۵۵} \quad ۱.۷۳۵$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} 3(2x - 1)^2 : \text{سوال ۲.۵۶} \quad ۱.۷۳۶$$

$$\lim_{x \rightarrow -4} (x + 3)^{1984} : \text{سوال ۲.۵۷} \quad ۱.۷۳۷$$

$$\lim_{y \rightarrow -3} (5 - y)^{\frac{4}{3}} : \text{سوال ۲.۵۸} \quad ۱.۷۳۸$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} (2z - 8)^{\frac{1}{3}} : \text{سوال ۲.۵۹} \quad ۱.۷۳۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{\sqrt{3h+1}+1} : \text{سوال ۲.۶۰} \quad ۱.۷۴۰$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{5}{\sqrt{5h+4}+2} : \text{سوال ۲.۶۱} \quad ۱.۷۴۱$$

$$\text{سوال ۲.۶۲ تا سوال ۲.۷۵ میں حد تلاش کریں۔} \quad ۱.۷۴۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{x^2-25} : \text{سوال ۲.۶۲} \quad ۱.۷۴۳$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2+4x+3} : \text{سوال ۲.۶۳} \quad ۱.۷۴۴$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2+3x-10}{x+5} : \text{سوال ۲.۶۴} \quad ۱.۷۴۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-7x+10}{x-2} : \text{سوال ۲.۶۵} \quad ۱.۷۴۶$$

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 + t - 2}{t^2 - 1} \quad \text{سوال ۲.۶۶:} \quad ۱۷۵۷$$

$$\lim_{t \rightarrow -1} \frac{t^2 + 3t + 2}{t^2 - t - 2} \quad \text{سوال ۲.۶۷:} \quad ۱۷۵۸$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-2x - 4}{x^3 + 2x^2} \quad \text{سوال ۲.۶۸:} \quad ۱۷۵۹$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{5y^3 + 8y^2}{3y^4 - 16y^2} \quad \text{سوال ۲.۶۹:} \quad ۱۷۶۰$$

$$\lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^4 - 1}{u^3 - 1} \quad \text{سوال ۲.۷۰:} \quad ۱۷۶۱$$

$$\lim_{v \rightarrow 2} \frac{v^3 - 8}{v^4 - 16} \quad \text{سوال ۲.۷۱:} \quad ۱۷۶۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} \quad \text{سوال ۲.۷۲:} \quad ۱۷۶۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4x - x^2}{2 - \sqrt{x}} \quad \text{سوال ۲.۷۳:} \quad ۱۷۶۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{x + 3} - 2} \quad \text{سوال ۲.۷۴:} \quad ۱۷۶۵$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2 + 8} - 3}{x + 1} \quad \text{سوال ۲.۷۵:} \quad ۱۷۶۶$$

۱۷۶۷

### قواعد حد کا استعمال

۱۷۶۸

سوال ۲.۷۶: فرض کریں کہ  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$  اور  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 5$  ہیں۔ مسئلہ ۲.۱ کے کون سے اجزاء درج ذیل قدم الف، ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟

۱۷۷۰

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x) - g(x)}{(f(x) + 7)^{\frac{2}{3}}} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (2f(x) - g(x))}{\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 7)^{\frac{2}{3}}} \quad (\text{الف})$$

$$= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} 2f(x) - \lim_{x \rightarrow 0} g(x)}{(\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 7))^{\frac{2}{3}}} \quad (\text{ب})$$

$$= \frac{2 \lim_{x \rightarrow 0} f(x) - \lim_{x \rightarrow 0} g(x)}{(\lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0} 7)^{\frac{2}{3}}} \quad (\text{پ})$$

$$= \frac{(2)(1) - (-5)}{(1 + 7)^{\frac{2}{3}}} = \frac{7}{4}$$

سوال ۲.۷۷: فرض کریں کہ  $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 5$ ،  $\lim_{x \rightarrow 1} p(x) = 1$  اور  $\lim_{x \rightarrow 1} r(x) = 2$  ہیں۔ مسئلہ ۲.۱

۱۷۷۱

۱۷۷۶ کے کون سے اجزاء درج ذیل قدم الف، ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{5h(x)}}{p(x)(4-r(x))} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{5h(x)}}{\lim_{x \rightarrow 1} (p(x)(4-r(x)))} && \text{(الف)} \\ &= \frac{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 1} 5h(x)}}{(\lim_{x \rightarrow 1} p(x))(\lim_{x \rightarrow 1} (4-r(x)))} && \text{(ب)} \\ &= \frac{\sqrt{5 \lim_{x \rightarrow 1} h(x)}}{(\lim_{x \rightarrow 1} p(x))(\lim_{x \rightarrow 1} 4 - \lim_{x \rightarrow 1} r(x))} && \text{(پ)} \\ &= \frac{\sqrt{(5)(5)}}{(1)(4-2)} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

۱۷۷۷ سوال ۲.۷۸:  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 5$  اور  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = -2$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

۱۷۷۸ ا.  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x)$  ج.  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + 3g(x))$

۱۷۷۹ ب.  $\lim_{x \rightarrow c} 2f(x)g(x)$  د.  $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{f(x)-g(x)}$

۱۷۷۸ سوال ۲.۷۹:  $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 0$  اور  $\lim_{x \rightarrow 4} g(x) = -3$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

۱۷۷۹ ا.  $\lim_{x \rightarrow 4} (g(x) + 3)$  ج.  $\lim_{x \rightarrow 4} (g(x))^2$

۱۷۸۰ ب.  $\lim_{x \rightarrow 4} xf(x)$  د.  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{g(x)}{f(x)-1}$

۱۷۸۳ سوال ۲.۸۰:  $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = 7$  اور  $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = -3$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

۱۷۸۳ ا.  $\lim_{x \rightarrow b} (f(x) + g(x))$  ج.  $\lim_{x \rightarrow b} 4g(x)$

۱۷۸۵ ب.  $\lim_{x \rightarrow b} f(x) \cdot g(x)$  د.  $\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)}$

۱۷۸۸ سوال ۲.۸۱:  $\lim_{x \rightarrow -2} p(x) = 4$ ،  $\lim_{x \rightarrow -2} r(x) = 0$  اور  $\lim_{x \rightarrow -2} s(x) = -3$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

۱۷۹۰ ا.  $\lim_{x \rightarrow -2} (p(x) + r(x) + s(x))$  ج.  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-4p(x)+5r(x)}{s(x)}$

۱۷۹۱ ب.  $\lim_{x \rightarrow -2} p(x) \cdot r(x) \cdot s(x)$

۱۷۹۳ اوسط تبدیلی شرح کے حد

۱۷۹۳ درج ذیل صورت کی حد کا سیکنٹ خطوط، مماس اور لچاتی شرح کے ساتھ گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے یہ احصاء میں عموماً درپیش ہوتی ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

۱۷۹۵ سوال ۲.۸۲ تا سوال ۲.۸۷ میں اس حد کو دیے گئے  $x$  پر تفاعل  $f(x)$  کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۲.۸۲:  $f(x) = x^2, \quad x = 1$  ۱۷۹۶

سوال ۲.۸۳:  $f(x) = x^2, \quad x = -2$  ۱۷۹۸

سوال ۲.۸۴:  $f(x) = 3x - 4, \quad x = 2$  ۱۷۹۹

سوال ۲.۸۵:  $f(x) = \frac{1}{x}, \quad x = -2$  ۱۸۰۱

سوال ۲.۸۶:  $f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 7$  ۱۸۰۲

سوال ۲.۸۷:  $f(x) = \sqrt{3x+1}, \quad x = 0$  ۱۸۰۳

### مسئلہ بیچ کا استعمال

۱۸۰۷ سوال ۲.۸۸: اگر  $-1 \leq x \leq 1$  کے لئے  $\sqrt{5-x^2} \leq f(x) \leq \sqrt{5-2x}$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  تلاش کریں۔ ۱۸۰۸

۱۸۱۰ سوال ۲.۸۹: اگر تمام  $x$  کے لئے  $2 - x^2 \leq g(x) \leq 2 \cos x$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$  تلاش کریں۔ ۱۸۱۱

۱۸۱۱ سوال ۲.۹۰: (الف) یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ 0 کے قریب تمام  $x$  کے لئے درج ذیل عدم مساوات مطمئن ہوتی ہے۔ ۱۸۱۲

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x} < 1$$

۱۸۱۲ اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۱۳

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x}$$

۱۸۱۳ (ب)  $-2 \leq x \leq 2$  کے لئے  $y = 1 - \frac{x^2}{6}$ ،  $y = \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x}$  اور  $y = 1$  ترسیم کریں۔  $x \rightarrow 0$  کرتے ہوئے ان ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ ۱۸۱۴

سوال ۲.۹۱: (الف) درج ذیل عدم مساوات 0 کے قریب تمام  $x$  کے لئے مطمئن ہوتی ہے (سوال ۹.۵۳۹)۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2}$$

اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

(ب)  $-2 \leq x \leq 2$  کے لئے  $y = \frac{1 - \cos x}{x^2}$ ،  $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$  اور  $y = \frac{1}{2}$  ترسیم کریں۔ ان ترسیم کا رویہ  $x \rightarrow 0$  کرتے ہوئے کیسا ہے؟

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۲.۹۲: اگر  $[-1, 1]$  میں  $x$  کے لئے  $x^4 \leq f(x) \leq x^2$  اور  $x < -1$  اور  $x > 1$  کے لئے  $x^2 \leq f(x) \leq x^4$

$x^4$  ہو تب کن نقطوں  $c$  پر آپ کو  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  خود بخود معلوم ہوگی؟ ان نقطوں پر حد کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۳: فرض کریں کہ تمام  $x \neq 2$  کے لئے  $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$  ہے اور مزید فرض کریں کہ  $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -5$

$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = -5$  ہے۔ کیا  $2$  پر  $f$ ،  $g$  اور  $h$  کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ کیا  $f(2) = 0$  ہو سکتا ہے؟

$\lim_{x \rightarrow 2} f(2) = 0$  ہو سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۲.۹۴: اگر  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)-5}{x-2} = 1$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$  کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۵: اگر  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x^2} = 1$  ہو تب (الف)  $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$  (ب)  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x}$  تلاش کریں۔

سوال ۲.۹۶: (الف) اگر  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 3$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  کیا ہوگی؟

(ب) اگر  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 4$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۷: اگر  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$  ہو تب (الف)  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  اور (ب)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$  کیا ہوں گی؟

### کمپیوٹر

سوال ۲.۹۸: (الف)  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$  حاصل کرنے کی خاطر  $g(x) = x \sin \frac{1}{x}$  ترسیم کریں۔  $x$  کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے

ہوئے نتیجہ حاصل کریں۔

(ب) جزو (الف) کے جواب کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۲.۹۹: (الف)  $h(x) = x^2 \cos \frac{1}{x^3}$  ترسیم کرتے ہوئے  $x$  کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$  تلاش

کریں۔

(ب) جزو (الف) کے نتیجہ کو الجبرائے حاصل کریں۔

۱۸۴۲

۱۸۴۳

### ۲.۳ مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف

۱۸۴۴

اس حصہ میں ہم حد کی باضابطہ تعریف پیش کرتے ہیں۔ یہ تعریف کسی بھی مثال کے لئے قابل استعمال ہوگی۔ اس سے پہلے ہم تفاعل کی خارجی قیمت کو مقررہ حدود کے اندر رکھنے کی خاطر اس کی داخلی قیمتوں پر غور کرتے ہیں۔

۱۸۴۵

۱۸۴۶

### خارجی قیمتوں کو مطلوبہ قیمتوں کے قریب رکھنا

۱۸۴۷

ہم بعض اوقات جاننا چاہتے ہیں کہ  $x$  کی کون سی قیمتیں تفاعل  $y = f(x)$  کی قیمتوں کو کسی مخصوص مطلوبہ قیمت کے قریب رکھے گی۔ کتنا قریب کا دار و مدار درپیش مسئلہ پر ہوگا۔ مثلاً پٹرول پمپ پر ہم آخری قطرہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ مرمت کے دوران مستری انجن کے سنڈر کا قطر  $50 \mu m$  درستی کے اندر رکھنا چاہے گا اور دواساز اجزاء کو تقریبی ملی گرام تک ناپے گا۔

۱۸۴۸

۱۸۴۹

۱۸۵۰

مثال ۲.۱: خطی تفاعل قابو کرنا

۱۸۵۱

تفاعل  $y = 2x - 1$  کی خارجی قیمت کو  $y_0 = 7$  کے ۲ اکائی قریب رکھنے کی خاطر  $x$  کو  $x_0 = 4$  کے کتنا قریب رکھنا ضروری ہے؟  
حل: ہم سے پوچھا گیا ہے کہ  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے  $|y - 7| < 2$  ہے۔ جواب حاصل کرنے سے پہلے ہم  $|y - 7|$  کو  $x$  کی صورت میں لکھتے ہیں۔

۱۸۵۲

۱۸۵۳

۱۸۵۴

$$|y - 7| = |(2x - 1) - 7| = |2x - 8|$$

یوں ہم  $x$  کی وہ قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو عدم مساوات  $|2x - 8| < 2$  کو مطمئن کرتی ہیں۔ اس عدم مساوات کو حل کرتے ہیں۔

۱۸۵۵

$$|2x - 8| < 2$$

$$-2 < 2x - 8 < 2$$

$$6 < 2x < 10$$

$$3 < x < 5$$

$$-1 < x - 4 < 1$$

$x$  کو  $x_0 = 4$  کے ۱ اکائی کے اندر رکھتے ہوئے  $y$  کی قیمت  $y_0 = 7$  کے ۲ اکائیوں کے اندر رہے گی (شکل ۲.۱۵)۔

۱۸۵۶

□

### فنیات

۱۸۵۷

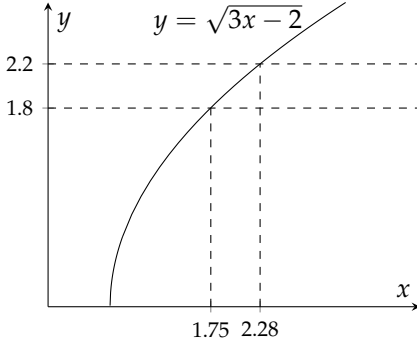
مطلوبہ قیمتیں: کمپیوٹر پر ترسیم کھینچ کر مطلوبہ قیمتوں پر تجربے کیے جاسکتے ہیں۔ درکار تفاعل کی ترسیم پر بالائی اور چلی مطلوبہ سطحوں کو افقی لکیروں سے ظاہر کریں۔ ترسیم کو اتنا بڑا کریں کہ مطلوبہ وقفہ صاف نظر آئے۔ یوں مطلوبہ وقفے میں تفاعل کا رویہ دیکھا جاسکتا ہے۔ (سوال ۲.۱۰۶ تا سوال ۲.۱۱۳ اور سوال ۲.۱۶۰ تا سوال ۲.۱۶۳)

۱۸۵۸

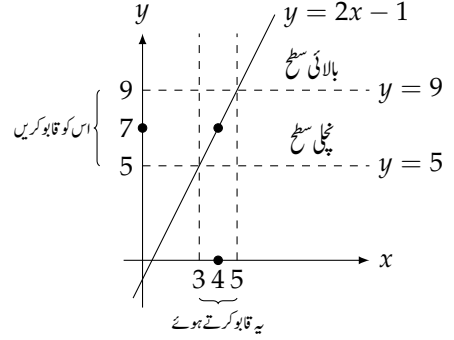
۱۸۵۹

۱۸۶۰





شکل ۲.۱۶:  $y$  کو  $1.8$  اور  $2.28$  کے اندر رکھنے کی خاطر  $x$  کو  $1.75$  اور  $2.28$  کے اندر رکھنا ہوگا۔



شکل ۲.۱۵:  $x$  کی قیمت قابو کرتے ہوئے  $y$  کی قیمت قابو کی جاتی ہے (مثال ۲.۱۷)

مثال کے طور پر  $f(x) = \sqrt{3x - 2}$  کی ترسیم پر  $y$  محور کے مطلوبہ وقفہ  $(1.8, 2.2)$  پر غور کریں۔ یوں  $y_1 = f(x)$ ،  $y_2 = 1.8$  اور  $y_3 = 2.2$  ترسیم کریں (شکل ۲.۱۶)۔ اسی طرح مطلوبہ وقفہ  $(1.98, 2.02)$  اور  $(1.9998, 2.0002)$  پر بھی تقابل کارویہ دیکھیں۔

مثال ۲.۱۸: 6 cm اندرونی قطر کے ایک لٹریپائنٹی پیالے پر 1 mm وقفہ پرافتی لکیریں کیوں کھینچی گئی ہوتی ہیں۔  
پیالے میں مائع کا حجم  $H = \pi r^2 h = 36\pi h$  ہوگا جہاں پیالے کا اندرونی رداس  $r$  اور مائع کی گہرائی  $h$  ہے۔ ایک لٹر ( $1000 \text{ cm}^3$ ) پانی ناپنے کی خاطر  $h$  کتنا ہوگا؟ ماپ میں خلل 1% سے کم ہونا چاہیے۔  
حل: ہم  $h$  کا ایسا وقفہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جو درج ذیل مطمئن کرتا ہو۔

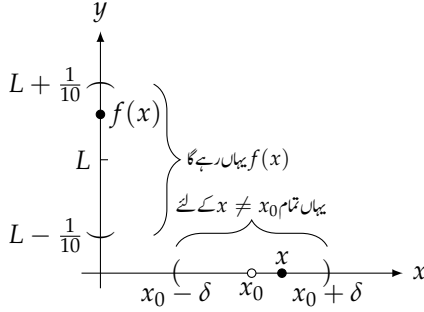
$$|H - 1000| = |36\pi h - 1000| \leq 10$$

ہمیں درج ذیل عدم مساوات حل کرنی ہوگی۔

$$\begin{aligned} |36\pi h - 1000| &\leq 10 \\ -10 &\leq 36\pi h - 1000 \leq 10 \\ 990 &\leq 36\pi h \leq 1010 \\ \frac{990}{36\pi} &\leq h \leq \frac{1010}{36\pi} \\ 8.8 &\leq h \leq 8.9 \end{aligned}$$

یوں 1% درستگی کی خاطر درکار وقفہ گہرائی  $8.9 - 8.8 = 0.1 \text{ cm}$  یعنی 1 mm ہے۔ پیالے پر ایک ملی میٹر فاصلے پر افقی لکیریں ہمیں ایک فی صد درستگی تک مائع ناپنے میں مدد دیتی ہیں جو کھانا تیار کرنے کے لئے کافی (درستگی) ہے۔

□



شکل ۲.۱۷: حد کی تعریف میں ایک قدم

### حد کی باضابطہ تعریف

مطلوبہ قیمت مسئلے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ متغیر  $x$  کو کسی مخصوص قیمت  $x_0$  کے کتنے قریب رکھتے ہوئے تفاعل  $f(x)$  کی قیمت کو مطلوبہ قیمت  $y_0$  کے قریب مخصوص وقفہ میں رکھنا ممکن ہوگا۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ  $x \rightarrow x_0$  کرنے سے  $f(x)$  کی حد  $L$  حاصل ہوتی ہے، ہمیں دکھانا ہوگا کہ ہم  $x$  کو  $x_0$  کے بہت قریب کرتے ہوئے  $f(x)$  اور  $L$  میں فرق کو کسی بھی معینہ خلل سے کم کر سکتے ہیں۔

فرض کریں ہم  $f(x)$  کی قیمت کو دیکھتے ہوئے  $x$  کو  $x_0$  کے قریب لاتے ہیں (تاہم ہم  $x$  کی قیمت کو کبھی بھی  $x_0$  کے برابر نہیں کرتے)۔ ہم چاہیں گے کہ ہم کہہ سکیں کہ  $x_0$  سے  $x$  کا فاصلہ  $\delta$  سے کم رکھنے سے  $f(x)$  اور  $L$  کی قیمت میں فرق  $L$  کی اکائی کے دسویں حصے سے کم ہوگی (شکل ۲.۱۷)۔ البتہ اتنا جاننا کافی نہیں چونکہ  $x$  کو  $x_0$  کے مزید قریب کرنے سے کیا معلوم کہ وقفہ  $L - \frac{1}{10}$  تا  $L + \frac{1}{10}$  کے بیچ  $f(x)$  کی قیمت  $L$  کے مزید قریب ہونے کے بجائے تھرتھراتی (کم اور زیادہ ہوتی) ہو۔

ہم سے کہا جاسکتا ہے کہ خلل میں چھوٹ  $\frac{L}{100}$  یا  $\frac{L}{1000}$  یا  $\frac{L}{100,000}$  ہے۔ ہر مرتبہ ہم  $x_0$  کے ارد گرد (آپس پاس) ایسا نیا وقفہ  $\delta$  تلاش کرتے ہیں جس کے اندر  $x$  کو رکھتے ہوئے قابل برداشت چھوٹ کے اندر رہا جاسکتا ہو۔ البتہ ہر مرتبہ اس امکان کو رد نہیں کیا جاسکتا ہے کہ  $x_0$  کے مزید قریب جانے سے  $f(x)$  کی قیمت تھرتھراہٹ کا شکار ہوتے ہوئے  $L$  تک نہ پہنچتی ہو۔

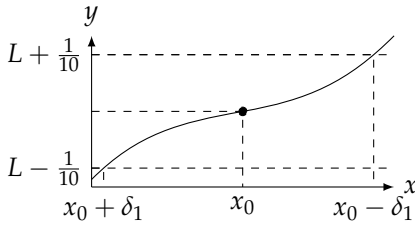
شکل ۲.۱۸ میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے جسے آپ ایک شکی انسان اور ایک عالم کے مابین بحث تصور کر سکتے ہیں۔ شکی انسان قابل قبول چھوٹ  $\epsilon$  چاہتا ہے جس کے مقابلے میں عالم درکار  $\delta$  پیش کرتا ہے۔

اس نہ ختم ہونے والی بحث کو ہم یوں ختم کر سکتے ہیں کہ ہم ثابت کریں کہ ہر  $\sigma$  کے لئے ایسا  $\delta$  تلاش کرنا ممکن ہے جو  $f(x)$  کو  $L$  کے قریب قابل قبول فاصلہ  $\epsilon$  کے اندر رکھتا ہو (شکل ۲.۱۹)۔

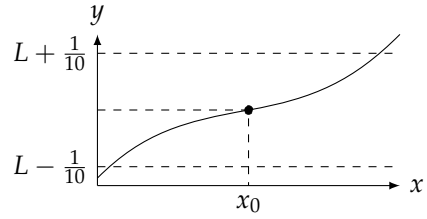
یوں آخر کار ہم ریاضی کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ  $x_0$  کے جتنا زیادہ قریب کیا جائے،  $f(x)$  کی قیمت  $L$  کے اتنی زیادہ قریب ہوگی۔

### تعریف: حد کی باضابطہ تعریف

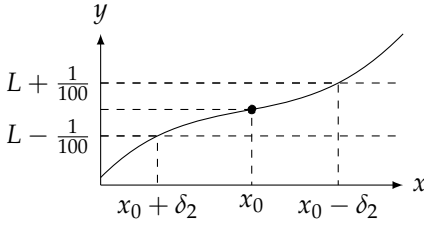
فرض کریں کہ  $x_0$  کے ارد گرد ایک کھلے وقفہ میں  $f(x)$  معین ہے جبکہ نقطہ  $x_0$  پر عین ممکن ہے کہ  $f(x)$  معین نہ ہو۔ اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے



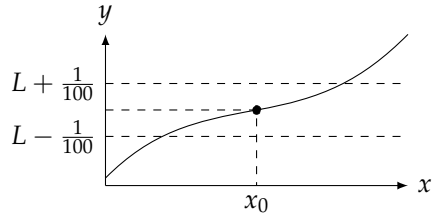
(ب) پہلے جواب:  $|x - x_0| < \delta_1$  لکھیں



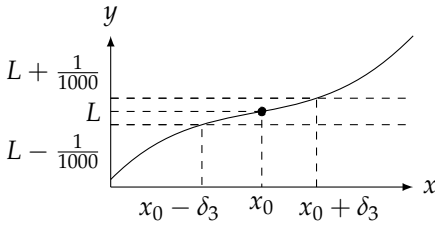
(ا) پہلا مقابلہ:  $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{10}$  لکھیں



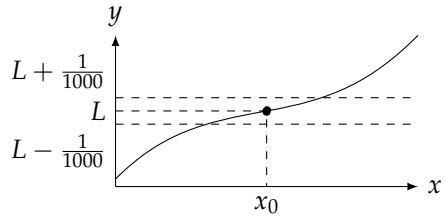
(د) دوسرا جواب:  $|x - x_0| < \delta_2$  لکھیں



(ج) دوسرا مقابلہ:  $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{100}$  لکھیں

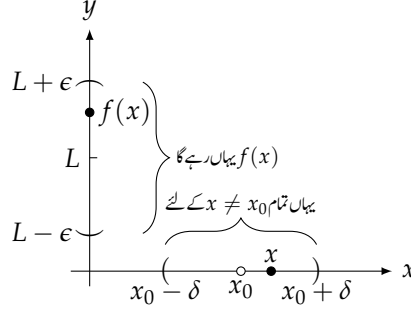


(و) تیسرا جواب:  $|x - x_0| < \delta_3$  لکھیں



(ه) تیسرا مقابلہ:  $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{1000}$  لکھیں

شکل ۲.۱۸: شخصی شخص اور عالم کا مقابلہ



شکل ۲.۱۹: حد کی تعریف میں  $\delta$  اور  $\epsilon$  کا تعلق۔

۱۸۹۹ لئے ایسا مطابق عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہوں

$$0 < |x - x_0| < \delta, \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

۱۸۹۰ تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے  $x$  کی قیمت  $x_0$  کے نزدیک تر ہوتی ہے ویسے ویسے  $f(x)$  کی قیمت حد  $L$  تک پہنچتی ہے، جس کو الجبرائی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔ ۱۸۹۱

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

□

۱۸۹۲

۱۸۹۳ مطلوبہ قیمت کے تصور پر دوبارہ بات کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ خراہ کی مشین پر قطر  $L$  کا دھرا تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اب کوئی بھی مشین مکمل درست نتائج ۱۸۹۴ نہیں دیتی لہذا آپ کو  $f(x)$  قطر یعنی  $L - \epsilon$  اور  $L + \epsilon$  کے بیچ قطر کا دھرا قبول کرنا ہوگا۔ دھرے کا اتنا درست قطر حاصل کرنے کے لئے  $x$  کو ۱۸۹۵ قابو میں رکھنا ضروری ہوگا لہذا  $x$  کو  $\delta - x$  اور  $\delta + x$  کے بیچ رکھنا ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے قطر کی درستگی میں چھوٹ  $\epsilon$  کم کی جائے، ۱۸۹۶ آپ کو ویسے ویسے  $\delta$  کو زیادہ درست کرنا ہوگا۔

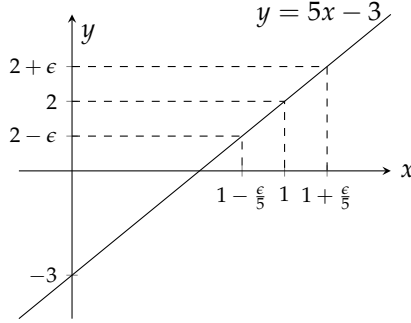
۱۸۹۷ تعریف پر کھنے کی مثالیں

۱۸۹۸ حد کی باضابطہ تعریف ہمیں حد تلاش کرنے میں مدد نہیں دیتی البتہ اس سے حد کی درستگی کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مثالوں میں ہم حد کی تعریف کو ۱۸۹۹ استعمال کرتے ہوئے چند مخصوص تفاعل کی حد کی تصدیق کرتے ہیں۔ حد کی تعریف کا اصل مقصد اس طرح کا حساب کرنا نہیں ہے بلکہ اس تعریف کو استعمال ۱۹۰۰ کرتے ہوئے عمومی مسئلے بیان کرنا مقصد ہے جو ہمیں تفاعل کی حد حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

۱۹۰۱ مثال ۲.۱۹: دکھائیں کہ  $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$  ہے۔

۱۹۰۲ حل: حد کی تعریف میں  $x_0 = 1$ ،  $f(x) = 5x - 3$  اور  $L = 2$  لیں۔ کسی بھی دیے گئے  $\epsilon > 0$  کے لئے ہمیں موزوں ۱۹۰۳  $\delta > 0$  تلاش کرنا ہوگا تاکہ اگر  $x \neq 1$  ہو اور  $x_0 = 1$  سے  $x$  کا فاصلہ  $\delta$  سے کم ہو یعنی اگر

$$0 < |x - a| < \delta$$



شکل ۲.۲۰:  $f(x) = 5x - 3$  کے لئے  $0 < |x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$  کی صورت میں  $|f(x) - 2| < \epsilon$  ہوگا (مثال ۲.۱۹)۔

۱۹۰۳ ہو تب  $L = 2$  سے  $f(x)$  کا فاصلہ  $\epsilon$  سے کم ہوگا یعنی:

$$|f(x) - 2| < \epsilon$$

۱۹۰۵ ہم  $\epsilon$  کی عدم مساوات سے واپس چلتے ہوئے  $\delta$  تلاش کرتے ہیں۔

$$|(5x - 3) - 2| = |5x - 5| < \epsilon$$

$$5|x - 1| < \epsilon$$

$$|x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$$

۱۹۰۶ یوں ہم  $\delta = \frac{\epsilon}{5}$  لے سکتے ہیں (شکل ۲.۲۰)۔ اب اگر  $0 < |x - 1| < \delta = \frac{\epsilon}{5}$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$|(5x - 3) - 2| = |5x - 5| = 5|x - 1| < 5\left(\frac{\epsilon}{5}\right) = \epsilon$$

۱۹۰۷ اس سے ثابت ہوا کہ  $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$  ہے۔

۱۹۰۸  $\delta = \frac{\epsilon}{5}$  وہ واحد قیمت نہیں جس کے لئے  $0 < |x - 1| < \delta$  سے مراد  $|5x - 5| < \epsilon$  لی جاسکتی ہے۔  $\delta$  کی اس قیمت سے کوئی بھی

۱۹۰۹ چھوٹی مثبت قیمت کے لئے بھی  $0 < |x - 1| < \delta$  سے مراد  $|5x - 5| < \epsilon$  لی جاسکتی ہے۔ حد کی تعریف بہترین  $\delta$  کی بات نہیں کرتی

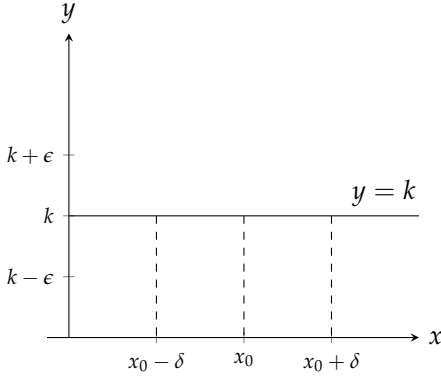
۱۹۱۰ بلکہ  $\delta$  کی کسی بھی قیمت جو ان شرائط کو مطمئن کرتی ہو کی بات کرتی ہے۔ □

۱۹۱۱ مثال ۲.۲۰: دو اہم حد

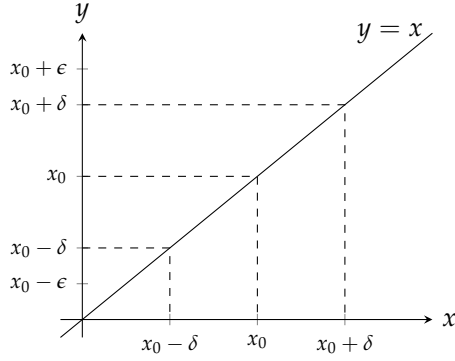
۱۹۱۲ تصدیق کریں: (i)  $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$  (ب)  $\lim_{x \rightarrow x_0} k = k$  جہاں  $k$  مستقل ہے۔

۱۹۱۳ حل: (i) فرض کریں کہ  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا  $\delta > 0$  تلاش کرنا ہے کہ تمام  $x$  کے لئے

$$0 < |x - x_0| < \delta \text{ سے مراد } |x - x_0| < \epsilon \text{ ہو۔}$$



(ب) تعامل  $f(x) = k$  کے لئے کسی بھی مثبت  $\delta$  کی صورت میں  
 $|f(x) - k| < \epsilon$  ہوگا۔



(۱)  $0 < |x - x_0| < \delta$  کی صورت میں  $f(x) = x$  کے لئے جب بھی  $\delta \leq \epsilon$  ہو تب  $|f(x) - x_0| < \epsilon$  ہوگا۔

شکل ۲.۲۱: اشکال برائے مثال ۲.۲۰

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $\delta$  کی قیمت  $\epsilon$  کے برابر یا اس سے کم مثبت عدد ممکن ہے (شکل ۲.۲۱-۱)۔ یوں ثابت ہوا کہ  $\lim_{x \rightarrow x_0} = x_0$  ہے۔  
 (ب) فرض کریں کہ  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا  $\delta$  تلاش کرنا ہے کہ ہر  $x$  کے لئے

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |k - k| < \epsilon \text{ ہو۔}$$

چونکہ  $k - k = 0$  ہے لہذا کسی بھی مثبت عدد کو  $\delta$  لیا جاسکتا ہے (شکل ۲.۲۱-ب)۔ یوں ثابت ہوا کہ  $\lim_{x \rightarrow x_0} k = k$  ہے۔ □

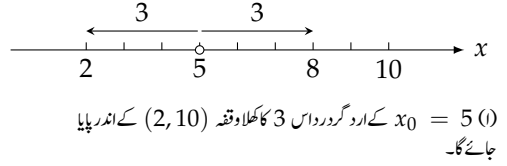
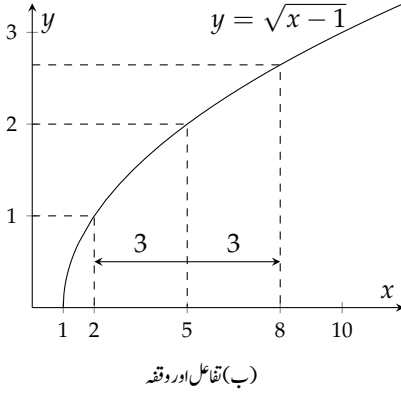
دیے گئے  $\epsilon$  کے لئے  $\delta$  کا الجبرائی حصول

مثال ۱۹.۱۹ اور مثال ۲۰.۲۰ میں  $x_0$  کے ارد گرد وہ وقت جس پر  $|f(x) - L|$  کی قیمت  $\epsilon$  سے کم تھی  $x_0$  کے لحاظ سے تشابہ تھا۔ یوں ہم  $\delta$  کو وقتے کا نصف لے سکتے تھے۔ جب ایسا تشابہ نہ پایا جاتا ہو، جو عموماً اوقات نہیں پایا جاتا، ہم  $x_0$  سے وقتے کے قریبی سرنگ فاصلے کو  $\delta$  لے سکتے ہیں۔

مثال ۲۱.۲۱: حد  $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x-1} = 2$  کے لئے  $\epsilon = 1$  کے لحاظ سے  $\delta > 0$  تلاش کریں۔ یعنی ایسا  $\delta > 0$  تلاش کریں کہ  $0 < |x - 5| < \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔ (علامت  $\implies$  کو پڑھیں ”سے مراد“۔)

$$0 < |x - 5| < \delta \implies |\sqrt{x-1} - 2| < 1$$

حل: اس کو دو قدموں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے قدم میں عدم مساوات  $|\sqrt{x-1} - 2| < 1$  کو حل کرتے ہوئے  $x_0 = 5$  کے ارد گرد ایسا وقتے  $(a, b)$  تلاش کرتے ہیں جس پر تمام  $x \neq x_0$  کے لئے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد ایسا عدد  $\delta > 0$  حاصل کیا جائے گا کہ وقتے  $\delta < x < 5 + \delta$  کا وسط نقطہ  $x_0$  ہو اور یہ وقتے  $(a, b)$  کے اندر پایا جاتا ہو۔



شکل ۲.۲۲: شکل ۲.۲۱ کے برائے مثال ۲.۲۱

۱۹۲۵ پہلا قدم: عدم مساوات  $|\sqrt{x-1}-2| < 1$  کو حل کرتے ہوئے  $x_0 = 5$  کے ارد گرد ایسا وقفہ تلاش کرتے ہیں جس پر تمام  $x \neq 5$  ۱۹۲۶ کے لئے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔

$$\begin{aligned} |\sqrt{x-1}-2| &< 1 \\ -1 &< \sqrt{x-1}-2 < 1 \\ 1 &< \sqrt{x-1} < 3 \\ 1 &< x-1 < 9 \\ 2 &< x < 10 \end{aligned}$$

۱۹۲۷ عدم مساوات کھلے وقفہ (2, 10) پر تمام نقطوں کے لئے مطمئن ہوتی ہے لہذا یہ اس وقفے پر تمام  $x \neq 5$  کے لئے بھی مطمئن ہوگی۔ ۱۹۲۸ دوسرا قدم: ایسا  $\delta > 0$  تلاش کریں جو وسط کردہ وقفہ  $5-\delta < x < 5+\delta$  کو وقفہ (2, 10) میں رکھتا ہو۔ 5 سے وقفہ ۱۹۲۹ (2, 10) کے قریبی سر کا فاصلہ 3 ہے۔ اس طرح  $\delta = 3$  یا اس سے کم کوئی بھی مثبت عدد لینے سے  $\delta < |x-5| < 0$  کو مطمئن کرنے ۱۹۳۰ والے تمام  $x$  وقفہ (2, 10) میں پائے جائیں گے جس سے  $|\sqrt{x-1}-2| < 1$  خود بخود مطمئن ہوگا۔

$$0 < |x-5| < 3 \implies |\sqrt{x-1}-2| < 1$$

□

دیے گئے  $f$ ،  $L$ ،  $x_0$  اور  $\epsilon > 0$  کے لئے  $\delta$  کا الجبرائی حصول ۱۹۳۲

ایسا  $\delta > 0$  کہ  $0 < |x - x_0| < \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو ۱۹۳۳

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

کو دو قدموں میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۱۹۳۴

پہلا قدم: عدم مساوات  $|f(x) - L| < \epsilon$  کو حل کرتے ہوئے  $x_0$  کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ  $(a, b)$  حاصل کریں جس میں تمام  $x \neq x_0$  کے لئے یہ عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ ۱۹۳۵

۱۹۳۶

دوسرا قدم: ایسا  $\delta > 0$  تلاش کریں جو کھلے وقفہ  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ، جس کا وسط  $x_0$  ہے، کو  $(a, b)$  کے اندر رکھے۔ اس  $\delta$  وقفے ۱۹۳۷

میں تمام  $x \neq x_0$  کے لئے عدم مساوات  $|f(x) - L| < \epsilon$  مطمئن ہوگی۔ ۱۹۳۸

مثال ۲.۲۲: ثابت کریں کہ درج ذیل تفاعل کے لئے  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$  ہے۔ ۱۹۳۹

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 2 \\ 1, & x = 2 \end{cases}$$

حل: ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دیے گئے  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا  $\delta > 0$  موجود ہے کہ  $0 < |x - 2| < \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ۱۹۴۰

مطمئن ہوتا ہو۔ ۱۹۴۱

$$0 < |x - 2| < \delta \implies |f(x) - 4| < \epsilon$$

پہلا قدم: عدم مساوات  $|f(x) - 4| < \epsilon$  کو حل کرتے ہوئے  $x_0 = 2$  کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ تلاش کرتے ہیں جس میں تمام  $x \neq x_0$  کے لئے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اب  $x \neq x_0 = 2$  کے لئے  $f(x) = x^2$  ہے لہذا عدم مساوات کی صورت ۱۹۴۲

$|x^2 - 4| < \epsilon$  ۱۹۴۳

$$\begin{aligned} |x^2 - 4| &< \epsilon \\ -\epsilon &< x^2 - 4 < \epsilon \\ 4 - \epsilon &< x^2 < 4 + \epsilon \\ \sqrt{4 - \epsilon} &< |x| < \sqrt{4 + \epsilon} \end{aligned}$$

فرض کریں کہ  $\epsilon < 4$  ہے

$$\sqrt{4 - \epsilon} < x < \sqrt{4 + \epsilon}$$

کھلے وقفہ  $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$  میں تمام  $x \neq 2$  کے لئے عدم مساوات  $|f(x) - 4| < \epsilon$  مطمئن ہوتی ہے۔ ۱۹۴۵

دوسرا قدم: ایسا  $\delta > 0$  تلاش کرتے ہیں جو وسط کردہ وقفہ  $(2 - \delta, 2 + \delta)$  کو  $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$  کے اندر رکھتا ہو۔ فقط ۱۹۴۶

$x_0 = 2$  سے کھلے وقفہ  $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$  کے قریبی سر کا فاصلہ  $\delta$  ہوگا۔ یوں  $2 - \sqrt{4 - \epsilon}$  اور  $\sqrt{4 + \epsilon} - 2$  میں سے ۱۹۴۷



۱۹۳۸ کم قیمت  $\delta$  کے برابر ہوگی۔  $\delta$  کی اس قیمت یا اس سے کم قیمت قیمت کے لئے درج ذیل خود بخود مطمئن ہوگا۔

$$0 < |x - 2| < \delta \implies |f(x) - 4| < \epsilon$$

□

۱۹۳۹ درج بالا مثال میں ہم نے  $\epsilon < 4$  کیوں فرض کیا؟ اس لئے کہ تمام  $x$  کے لئے ایسا  $\delta$  کہ  $0 < |x - 2| < \delta$  سے مراد

$$|f(x) - 4| < \epsilon < 4 \quad ۱۹۴۰$$

۱۹۴۱ ہو میں ہم نے  $\delta$  کی وہ قیمت دریافت کی جو  $\epsilon$  کے کسی بھی بڑی قیمت کے لئے بھی کارآمد ہے۔

### ۱۹۴۲ مسئلوں کا ثبوت بذریعہ تعریف

۱۹۴۳ ہم عام طور پر حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے مخصوص حد تلاش نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ہم تعریف سے عمومی مسئلوں (بالخصوص حصہ ۲.۲) کے مسئلوں کو ثابت کرتے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے حد حاصل کی جاتی ہے۔ آئیں قاعدہ مجموعہ ثابت کریں۔

۱۹۴۵ مثال ۲.۲۳: قاعدہ مجموعہ

۱۹۴۶ اگر  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  اور  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$  ہوں تب درج ذیل ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$$

۱۹۴۷ حل: فرض کریں  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہم ایسا مثبت عدد  $\delta$  تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ  $0 < |x - c| < \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) + g(x) - (L + M)| < \epsilon$$

۱۹۴۸ ہم ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| = |(f(x) - L) + (g(x) - M)|$$

$$\leq |f(x) - L| + |g(x) - M| \quad \text{تکوئی عدم مساوات}$$

۱۹۴۹ چونکہ  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  موجود ہے لہذا ایسا عدد  $\delta_1 > 0$  پایا جاتا ہے کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \sigma_1 \implies |f(x) - L| < \frac{\epsilon}{2}$$

۱۹۵۰ اسی طرح چونکہ  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$  موجود ہے لہذا ایسا عدد  $\delta_2 > 0$  پایا جاتا ہے کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \sigma_2 \implies |g(x) - M| < \frac{\epsilon}{2}$$

۱۹۵۱ فرض کریں کہ  $\delta_1$  اور  $\delta_2$  میں سے چھوٹی قیمت  $\delta$  کے برابر ہے۔ اب اگر  $0 < |x - c| < \delta$  ہو تب

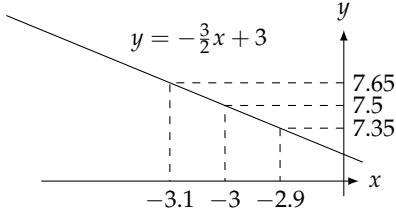
$$|f(x) - L| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{اور} \quad 0 < |x - c| < \delta_1$$

۱۹۵۲ ہوں گے، اور  $|x - c| < \delta_2$  اور  $|g(x) - M| < \frac{\epsilon}{2}$  ہوں گے۔ اس طرح

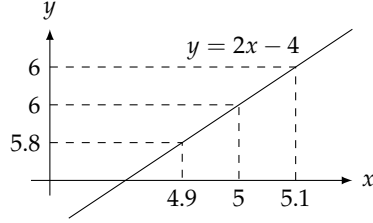
$$|f(x) + g(x) - (L + M)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

□

۱۹۵۳ ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$  ہے۔



شکل ۲.۲۳: ترسیم برائے سوال ۲.۱۰۷



شکل ۲.۲۳: ترسیم برائے سوال ۲.۱۰۶

### سوالات

۲.۳ نقطہ  $x_0$  پر وقفے کا وسط رکھنا  
سوال ۲.۱۰۰ تا سوال ۲.۱۰۵ میں  $x$  محور پر وقفہ  $(a, b)$  ترسیم کریں جس میں نقطہ  $x_0$  پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسا  $0 < \delta$  تلاش کریں کہ  
۱۹۶۵  
۱۹۶۶  
۱۹۶۷

سوال ۲.۱۰۰:  $a = 1, b = 7, x_0 = 5$  ۱۹۶۸

سوال ۲.۱۰۱:  $a = 1, b = 7, x_0 = 2$  ۱۹۶۹

سوال ۲.۱۰۲:  $a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -3$  ۱۹۷۰

سوال ۲.۱۰۳:  $a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -\frac{3}{2}$  ۱۹۷۱

سوال ۲.۱۰۴:  $a = \frac{4}{9}, b = \frac{4}{7}, x_0 = \frac{1}{2}$  ۱۹۷۲

سوال ۲.۱۰۵:  $a = 2.7591, b = 3.2391, x_0 = 3$  ۱۹۷۳

### $\delta$ کا حصول بذریعہ ترسیم

سوال ۲.۱۰۶ تا سوال ۲.۱۱۳ میں ترسیم سے ایسا  $0 < \delta$  تلاش کریں کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔ ۱۹۷۴

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies 0 < |f(x) - L| < \epsilon$$

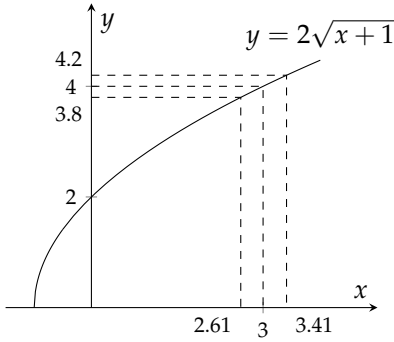
سوال ۲.۱۰۶:  $f(x) = 2x - 4, x_0 = 5, L = 6, \epsilon = 0.2$  شکل ۲.۲۳ ۱۹۷۷

سوال ۲.۱۰۷:  $f(x) = -\frac{3}{2}x + 3, x_0 = -3, L = 7.5, \epsilon = 0.15$  شکل ۲.۲۳ ۱۹۷۸

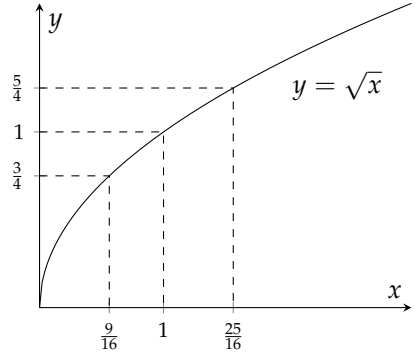
سوال ۲.۱۰۸:  $f(x) = \sqrt{x}, x_0 = 1, L = 1, \epsilon = \frac{1}{4}$  شکل ۲.۲۵ ۱۹۷۹

سوال ۲.۱۰۹:  $f(x) = 2\sqrt{x+1}, x_0 = 3, L = 4, \epsilon = 0.2$  شکل ۲.۲۶ ۱۹۸۰

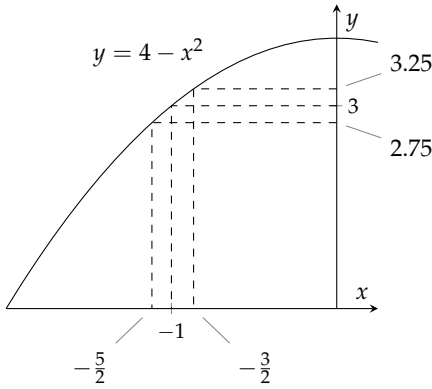
سوال ۲.۱۱۰:  $f(x) = x^2, x_0 = 2, L = 4, \epsilon = 1$  شکل ۲.۲۷ ۱۹۸۱



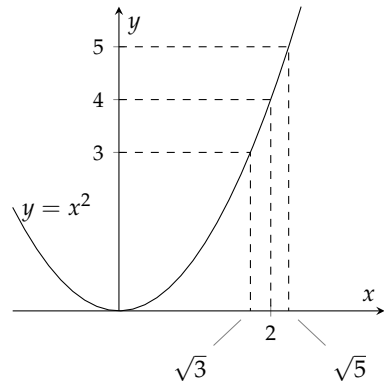
شکل ۲.۲۶: ترسیم برائے سوال ۲.۱۰۹



شکل ۲.۲۵: ترسیم برائے سوال ۲.۱۰۸



شکل ۲.۲۸: ترسیم برائے سوال ۲.۱۱۱



شکل ۲.۲۷: ترسیم برائے سوال ۲.۱۱۰

سوال ۲.۱۱۱: شکل ۲.۲۸  $f(x) = 4 - x^2$ ,  $x_0 = -1$ ,  $L = 3$ ,  $\epsilon = 0.25$  ۱۹۸۳

سوال ۲.۱۱۲: شکل ۲.۲۹  $f(x) = \frac{2}{\sqrt{-x}}$ ,  $x_0 = -1$ ,  $L = 2$ ,  $\epsilon = 0.5$  ۱۹۸۴

سوال ۲.۱۱۳: شکل ۲.۳۰  $f(x) = \frac{1}{x}$ ,  $x_0 = \frac{1}{2}$ ,  $L = 2$ ,  $\epsilon = 0.01$  ۱۹۸۵

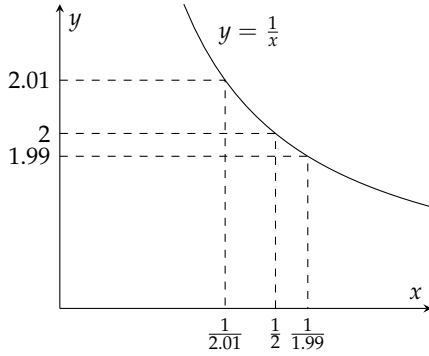
۱۹۸۶  $\delta$  کا الجبرائی حصول

سوال ۲.۱۱۴ تا سوال ۲.۱۲۹ میں  $f(x)$  اور اعداد  $L$ ،  $x_0$  اور  $\epsilon > 0$  دیے گئے ہیں۔ ہر سوال میں  $x_0$  کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ تلاش کریں جس پر ۱۹۸۷

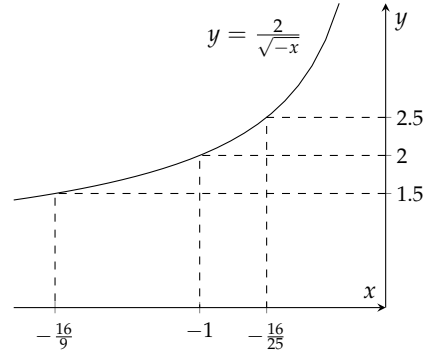
عدم مساوات  $|f(x) - L| < \epsilon$  مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد  $\delta > 0$  کی ایسی قیمت تلاش کریں کہ عدم مساوات  $0 < |x - x_0| < \delta$  ۱۹۸۸

کو مطمئن کرنے والے ہر  $x$  کے لئے عدم مساوات  $|f(x) - L| < \epsilon$  مطمئن ہوتی ہے۔ ۱۹۸۹

سوال ۲.۱۱۴:  $f(x) = x + 1$ ,  $L = 5$ ,  $x_0 = 4$ ,  $\epsilon = 0.01$  ۱۹۹۰



شکل ۲.۳۰: ترسیم برائے سوال ۲.۱۱۳



شکل ۲.۲۹: ترسیم برائے سوال ۲.۱۱۲

سوال ۲.۱۱۵:  $f(x) = 2x - 2, L = -6, x_0 = -2, \epsilon = 0.02$  ۱۹۹۱

سوال ۲.۱۱۶:  $f(x) = \sqrt{x+1}, L = 1, x_0 = 0, \epsilon = 0.1$  ۱۹۹۲

سوال ۲.۱۱۷:  $f(x) = \sqrt{x}, L = \frac{1}{2}, x_0 = \frac{1}{4}, \epsilon = 0.1$  ۱۹۹۳

سوال ۲.۱۱۸:  $f(x) = \sqrt{19-x}, L = 3, x_0 = 10, \epsilon = 1$  ۱۹۹۴

سوال ۲.۱۱۹:  $f(x) = \sqrt{x-7}, L = 4, x_0 = 23, \epsilon = 1$  ۱۹۹۵

سوال ۲.۱۲۰:  $f(x) = \frac{1}{x}, L = \frac{1}{4}, x_0 = 4, \epsilon = 0.05$  ۱۹۹۶

سوال ۲.۱۲۱:  $f(x) = x^2, L = 3, x_0 = \sqrt{3}, \epsilon = 0.1$  ۱۹۹۷

سوال ۲.۱۲۲:  $f(x) = x^2, L = 4, x_0 = -2, \epsilon = 0.5$  ۱۹۹۸

سوال ۲.۱۲۳:  $f(x) = \frac{1}{x}, L = -1, x_0 = -1, \epsilon = 0.1$  ۱۹۹۹

سوال ۲.۱۲۴:  $f(x) = x^2 - 5, L = 11, x_0 = 4, \epsilon = 1$  ۲۰۰۰

سوال ۲.۱۲۵:  $f(x) = \frac{120}{x}, L = 5, x_0 = 24, \epsilon = 1$  ۲۰۰۱

سوال ۲.۱۲۶:  $f(x) = mx, m > 0, L = 2m, x_0 = 2, \epsilon = 0.03$  ۲۰۰۲

سوال ۲.۱۲۷:  $f(x) = mx, m > 0, L = 3m, x_0 = 3, \epsilon = c > 0$  ۲۰۰۳

سوال ۲.۱۲۸:  $f(x) = mx + b, m > 0, L = \frac{m}{2} + b, x_0 = \frac{1}{2}, \epsilon = c > 0$  ۲۰۰۴

سوال ۲.۱۲۹:  $f(x) = mx + b, m > 0, L = m + b, x_0 = 1, \epsilon = 0.05$  ۲۰۰۵

۲۰۰۶ با ضابطہ حد پر مزید سوالات

۲۰۰۷ سوال ۲.۱۳۰ تا ۲.۱۳۵ میں تقابل  $f(x)$ ، نقطہ  $x_0$ ، اور مثبت عدد  $\epsilon$  دیے گئے ہیں۔  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  تلاش کریں۔ اس کے بعد ایسا عدد

۲.۰۰۸  $\delta > 0$  تلاش کریں کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

سوال ۲.۱۳۰:  $f(x) = 3 - 2x, x_0 = 3, \epsilon = 0.02$  ۲.۰۰۹

سوال ۲.۱۳۱:  $f(x) = -3x - 2, x_0 = -1, \epsilon = 0.03$  ۲.۰۱۰

سوال ۲.۱۳۲:  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}, x_0 = 2, \epsilon = 0.05$  ۲.۰۱۱

سوال ۲.۱۳۳:  $f(x) = \frac{x^2 + 6x + 5}{x + 5}, x_0 = -5, \epsilon = 0.05$  ۲.۰۱۲

سوال ۲.۱۳۴:  $f(x) = \sqrt{1 - 5x}, x_0 = -3, \epsilon = 0.5$  ۲.۰۱۳

سوال ۲.۱۳۵:  $f(x) = \frac{4}{x}, x_0 = 2, \epsilon = 0.4$  ۲.۰۱۴

۲.۰۱۵

سوال ۲.۱۳۶ تا سوال ۲.۱۳۹ میں دیا گیا فقرہ حد ثابت کریں۔ ۲.۰۱۶

سوال ۲.۱۳۶:  $\lim_{x \rightarrow 4} (9 - x) = 5$  ۲.۰۱۷

سوال ۲.۱۳۷:  $\lim_{x \rightarrow 3} (3x - 7) = 2$  ۲.۰۱۸

سوال ۲.۱۳۸:  $\lim_{x \rightarrow 9} \sqrt{x - 5} = 2$  ۲.۰۱۹

سوال ۲.۱۳۹:  $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{4 - x} = 2$  ۲.۰۲۰

سوال ۲.۱۴۰:  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$  کے لئے  $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$  ۲.۰۲۱

سوال ۲.۱۴۱:  $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 4$  کے لئے  $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq -2 \\ 1, & x = -2 \end{cases}$  ۲.۰۲۲

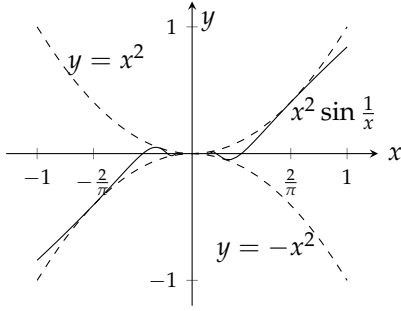
سوال ۲.۱۴۲:  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1$  ۲.۰۲۳

سوال ۲.۱۴۳:  $\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{3}$  ۲.۰۲۴

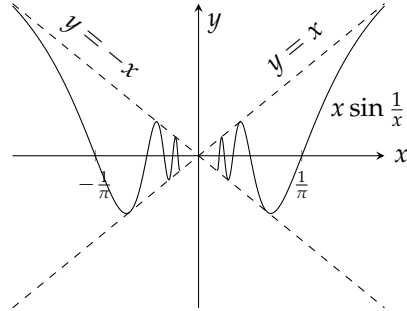
سوال ۲.۱۴۴:  $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3} = -6$  ۲.۰۲۵

سوال ۲.۱۴۵:  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$  ۲.۰۲۶

سوال ۲.۱۴۶:  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$  کے لئے  $f(x) = \begin{cases} 4 - 2x, & x < 1 \\ 6x - 4, & x \geq 1 \end{cases}$  ۲.۰۲۷



شکل ۲.۳۲: ترسیم برائے سوال ۲.۱۴۹



شکل ۲.۳۱: ترسیم برائے سوال ۲.۱۴۸

سوال ۲.۱۴۷:  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$  کے لئے  $f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$  ۲۰۲۸

سوال ۲.۱۴۸:  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$  شکل ۲.۳۱ ۲۰۲۹

سوال ۲.۱۴۹:  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$  شکل ۲.۳۲ ۲۰۳۰

۲۰۳۱

نظریہ اور مثالیں

۲۰۳۲

۲۰۳۳

سوال ۲.۱۵۰:  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$  سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔ ۲۰۳۴

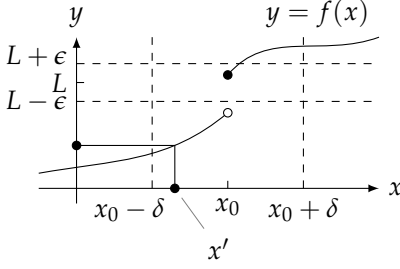
سوال ۲.۱۵۱:  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = k$  سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔ ۲۰۳۵

سوال ۲.۱۵۲: یہ کہنا کہ ”جیسے جیسے  $x$  کی قیمت  $x_0$  کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے  $f(x)$  کی قیمت  $L$  کے قریب ہوتی جاتی ہے“ سے یہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ  $f(x)$  کی حد  $L$  ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔ ۲۰۳۶

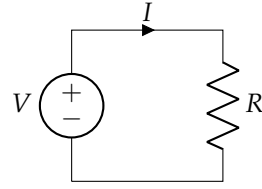
سوال ۲.۱۵۳: یہ کہنا کہ ”کسی بھی دیے گئے  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا  $x$  پایا جاتا ہے جس پر  $|f(x) - L| < \epsilon$  ہے“ سے یہ مراد نہیں لیا جاسکتا ہے کہ  $f(x)$  کی حد  $L$  ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔ ۲۰۳۷

سوال ۲.۱۵۴: انجن کی سلنڈر کی رگڑائی ۲۰۳۸  
انجن سلنڈر کا رقبہ عمودی تراش  $58 \text{ cm}^2$  حاصل کرنے کے لئے رگڑائی کرنے سے پہلے آپ جاننا چاہیں گے کہ سلنڈر کے رقبہ میں خلل کو  $\pm 0.06 \text{ cm}^2$  درستی کے اندر رکھنے کے لئے درکار  $8.593 \text{ cm}$  قطر میں چھوٹ کتنی ہے۔ یہ جاننے کی خاطر آپ  $A = \frac{\pi d^2}{4}$  لکھ کر  $|A - 58| \leq 0.06$  کو حل کرتے ہوئے قطر  $d$  تلاش کرتے ہو۔ قطر کا کیا وقفہ حاصل ہوگا؟ ۲۰۳۹

سوال ۲.۱۵۵: اوہم کا قانون کہتا ہے کہ  $V = IR$  ہوگا جہاں  $V$  برقی دباؤ،  $I$  برقی رداور  $R$  برقی مزاحمت ہیں جن کی اکائیاں بالترتیب وولٹ ۲۰۴۰  
، ایمپیر  $A$  اور اوہم  $\Omega$  ہیں (شکل ۲.۳۳)۔ آپ کے ادارے کو کہا گیا ہے کہ وہ برقی مزاحمت فراہم کرے۔ برقی دباؤ  $220 \text{ V}$  ہوگی جبکہ برقی رو ۲۰۴۱



شکل ۲.۳۴



شکل ۲.۳۳: قانون اوہم (سوال ۲.۱۵۵)

۲.۳۶  $10 \text{ mA} \pm 0.1 \text{ mA}$  ہونی ضروری ہے۔ مطلوبہ برقی رو  $10 \text{ mA}$  میں چھوٹ  $0.1 \text{ mA}$  ہے۔ درکار برقی مزاحمت کا وقفہ کیا ہوگا؟

۲.۳۶

۲.۳۷

۲.۳۸ کب  $x \rightarrow x_0$  کرنے سے عدد  $L$  تقابل  $f(x)$  کا حد نہیں ہوگا؟

۲.۳۸

۲.۳۹ یہ ثابت کرنے کی خاطر آپ کو ایسا  $\epsilon > 0$  تلاش کرنا ہوگا جس کے لئے ایسا کوئی  $\delta > 0$  نہیں پایا جاتا ہو کہ عدم مساوات  $0 < |x - x_0| < \delta$  کو مطمئن کرنے والے تمام  $x$  کے لئے  $|f(x) - L| < \epsilon$  ہو۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر ہم اس  $\epsilon$  کے لئے ثابت کریں گے کہ ہر  $\delta > 0$

۲.۳۹

۲.۴۰ کے لئے ایسا  $x$  پایا جاتا ہے کہ  $0 < |x - x_0| < \delta$  اور  $|f(x) - L| \geq \epsilon$  ہوں (مثلاً شکل ۲.۳۴ میں نقطہ  $x = x'$ )۔

۲.۴۰

سوال ۲.۱۵۶: فرض کریں  $f(x) = \begin{cases} x, & x < 1 \\ x + 1, & x > 1 \end{cases}$  ہے جس کو شکل ۲.۳۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف)  $\epsilon = \frac{1}{2}$

۲.۴۱

۲.۴۲ لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدم مساوات  $0 < |x - 1| < \delta$  کو مطمئن کرنے والے تمام  $x$  کے لئے کوئی بھی  $\delta > 0$

۲.۴۲

۲.۴۳ مساوات  $|f(x) - 2| < \frac{1}{2}$  کو مطمئن نہیں کرتا ہے۔ یعنی ہر  $\delta$  کے لئے ایسا  $x$  پایا جاتا ہے جس پر  $0 < |x - 1| < \delta$  اور

۲.۴۳

۲.۴۴  $|f(x) - 2| \geq \frac{1}{2}$  ہوتے ہیں۔ یوں  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 2$  ہوگا۔

۲.۴۴

(ب) دکھائیں  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 1$

۲.۴۵

(پ) دکھائیں  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 1.5$

۲.۴۶

سوال ۲.۱۵۷: تقابل (شکل ۲.۳۶)  $h(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2 \\ 3, & x = 2 \\ 2, & x > 2 \end{cases}$  کے لئے درج ذیل دکھائیں۔

۲.۴۷

(الف)  $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 4$

۲.۴۸

(ب)  $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 3$

۲.۴۹

(پ)  $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 2$

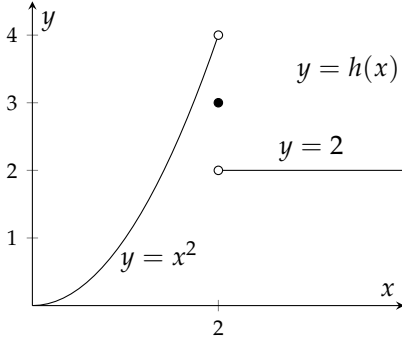
۲.۵۰

سوال ۲.۱۵۸: تقابل کی ترسیم شکل ۲.۳۷ اس کے لئے درج ذیل دکھائیں۔

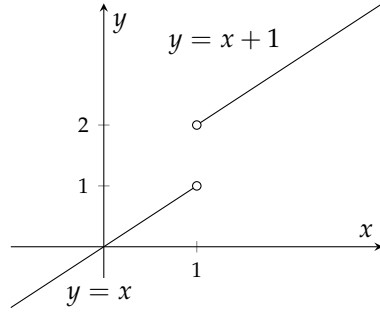
۲.۵۱

(الف)  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 4$

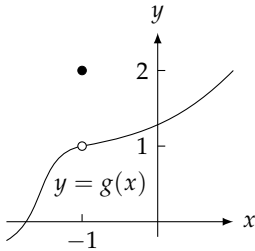
۲.۵۲



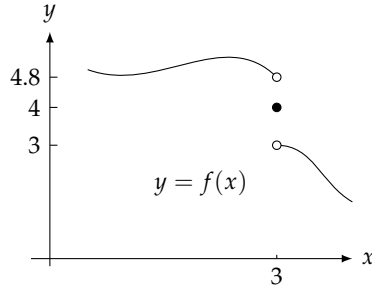
شکل ۲.۳۶: تقابل کی ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۷



شکل ۲.۳۵: تقابل کی ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۶



شکل ۲.۳۸: ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۹



شکل ۲.۳۷: ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۸

(ب)  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 4.2$  ۲۰۶۳

(پ)  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 3$  ۲۰۶۵

سوال ۲.۱۵۹: دکھائیں کہ شکل ۲.۳۸ کی ترسیم کے لئے  $\lim_{x \rightarrow -1} g(x) \neq 2$  ہے۔ کیا ایسا نظر آتا ہے جیسی حد  $\lim_{x \rightarrow -1} g(x)$  موجود ہے؟ ۲۰۶۶

اگر حد موجود ہو اس کو تلاش کریں اور اگر حد موجود نہیں تب اس کی غیر موجودگی کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۶۷

۲۰۶۸

### حد بذریعہ ترسیم۔ کمپیوٹر کا استعمال

۲۰۶۹

سوال ۲.۱۶۰ تا سوال ۲.۱۶۵ میں آپ نے ترسیم کے ذریعہ  $\delta$  تلاش کرنا ہوگا۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔ ۲۰۷۰

(الف) تقابل  $y = f(x)$  کو نقطہ  $x_0$  کے قریب ترسیم کریں۔ ۲۰۷۱

(ب) ترسیم کو دیکھ کر حد کا اندازہ لگائیں۔ حد کو حساب کے ذریعہ تلاش کرتے ہوئے اپنے اندازے کی تصدیق کریں۔ ۲۰۷۲

(پ)  $\epsilon = 0.2$  لیتے ہوئے تحدیدی خطوط  $y_1 = L - \epsilon$  اور  $y_2 = L + \epsilon$  کھینچیں۔ ساتھ ہی  $x_0$  کے قریب تقابل  $f$  ترسیم ۲۰۷۳



۲۰۵۳ کریں۔

۲۰۵۵ (ت) جزو پے ایسے  $\delta > 0$  کا اندازہ لگائیں کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۲۰۵۶ اپنا اندازہ پرکھنے کی خاطر  $f$ ،  $y_1$  اور  $y_2$  کو وقفہ  $0 < |x - x_0| < \delta$  پر ترسیم کریں۔ اگر تقابل کی کوئی قیمت وقفہ  $[L - \epsilon, L + \epsilon]$ ۲۰۵۷ کے باہر پائی جاتی ہو تب منتخب کردہ  $\delta$  بہت بڑا تھا لہذا  $\delta$  کی چھوٹی قیمت لیتے ہوئے دوبارہ کوشش کریں۔۲۰۵۸ (ث) جزو پے اور جزو ت کو  $\epsilon = 0.1, 0.05, 0.001$  کے لئے دہرائیں۔

$$f(x) = \frac{x^4 - 81}{x - 3}, x_0 = 3 \quad \text{سوال ۲.۱۶۰:} \quad ۲۰۵۹$$

$$f(x) = \frac{5x^3 + 9x^2}{2x^5 + 3x^2}, x_0 = 0 \quad \text{سوال ۲.۱۶۱:} \quad ۲۰۶۰$$

$$f(x) = \frac{\sin 2x}{3x}, x_0 = 0 \quad \text{سوال ۲.۱۶۲:} \quad ۲۰۶۱$$

$$f(x) = \frac{x(1 - \cos x)}{x - \sin x}, x_0 = 0 \quad \text{سوال ۲.۱۶۳:} \quad ۲۰۶۲$$

$$f(x) = \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}, x_0 = 1 \quad \text{سوال ۲.۱۶۴:} \quad ۲۰۶۳$$

$$f(x) = \frac{3x^2 - (7x + 1)\sqrt{x + 5}}{x - 1}, x_0 = 1 \quad \text{سوال ۲.۱۶۵:} \quad ۲۰۶۴$$

۲۰۶۵

۲۰۶۶

## ۲.۴: تصور حد کی توسیع

۲۰۶۷

۲۰۶۸ اس حصے میں ہم حد کے تصور کو وسعت دیتے ہیں۔

۲۰۶۹ ۱. ایک طرفہ حد۔ جب  $x$  نقطہ  $a$  تک دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب دائیں ہاتھ حد حاصل ہوگی۔ اسی طرح جب  $x$  نقطہ  $a$  تک بائیں ہاتھ

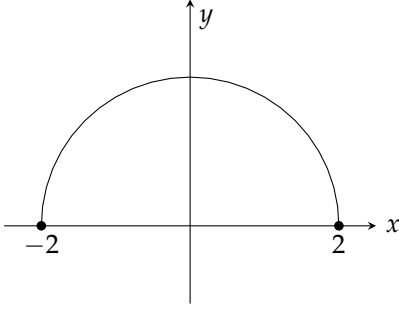
۲۰۷۰ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب بائیں ہاتھ حد حاصل ہوگی۔

۲۰۷۱ ۲. لائقناہی حد۔ اگرچہ یہ حقیقی حد نہیں لیکن یہ ان تقابل کا رویہ بیان کرنے میں مدد دیتی ہے جن کی قیمت بہت زیادہ مثبت یا بہت زیادہ منفی ہو جاتی ہو۔

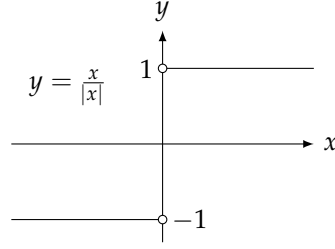
۲۰۷۲ ایک طرفہ حد

۲۰۷۳ تقابل  $f$  کی نقطہ  $a$  پر حد اس صورت  $L$  کے برابر ہوگی جب  $a$  کے دونوں اطراف  $f$  معین ہو اور  $a$  کے دونوں اطراف سے نزدیک تر ہونے کی۲۰۷۴ صورت میں  $f$  کی قیمت  $L$  کے نزدیک تر پہنچتی ہو۔ اسی لئے عام حد کو بعض اوقات دو طرفہ حد<sup>۹</sup> بھی کہتے ہیں۔

right-handed limit<sup>۷</sup>  
left-handed limit<sup>۸</sup>  
two-sided limit<sup>۹</sup>



شکل ۲.۴۰: تقابل کے دائرہ کار کے آخری سروں پر یک طرفہ حد۔



شکل ۲.۳۹: مبدا پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔

۲۰۹۵ عین ممکن ہے کہ صرف دائیں ہاتھ یا صرف بائیں ہاتھ سے  $a$  کے نزدیک تر ہونے سے  $f$  کی حد پائی جاتی ہو۔ ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ  $f$  کی  $a$  پر  
 ۲۰۹۶ یک طرفہ (دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ) حد پائی جاتی ہے۔ اگر صفر (مبدا) تک  $x$  دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تقابل  $f(x) = \frac{x}{|x|}$  کی حد 1  
 ۲۰۹۷ ہوگی اور اگر صفر تک  $x$  بائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تقابل  $f(x) = \frac{x}{|x|}$  کی حد -1 ہوگی (شکل ۲.۳۹)۔

۲۰۹۸ تعریف: دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی غیر رسمی تعریف  
 ۲۰۹۹ فرض کریں وقفہ  $(a, b)$ ، جہاں  $a < b$  ہے، پر تقابل  $f(x)$  معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے  $a$  تک  $x$  کے پہنچنے کی کوشش سے  $f(x)$   
 ۲۱۰۰ کی قیمت  $L$  تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $a$  پر  $f(x)$  کی دائیں ہاتھ حد  $L$  ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

۲۱۰۱ فرض کریں وقفہ  $(c, a)$ ، جہاں  $c < a$  ہے، پر تقابل  $f(x)$  معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے  $a$  تک  $x$  کے پہنچنے کی کوشش سے  $f(x)$   
 ۲۱۰۲ کی قیمت  $M$  تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $a$  پر  $f(x)$  کی بائیں ہاتھ حد  $M$  ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = M$$

۲۱۰۳ شکل ۲.۳۹ میں تقابل  $f(x) = \frac{x}{|x|}$  کے لئے درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -1$$

□

۲۱۰۵  $x \rightarrow a^+$  سے مراد ہے کہ  $a$  تک پہنچنے ہوئے  $x$  کی قیمت  $a$  سے بڑی رہتی ہے۔ اسی طرح  $x \rightarrow a^-$  سے مراد ہے کہ  $a$  تک پہنچنے ہوئے  $x$   
 ۲۱۰۶ کی قیمت  $a$  سے چھوٹی رہتی ہے۔

۲۱۰۷ دائرہ کار کے آخری سروں پر تقابل کی سادہ ممکن نہیں البتہ دائرہ کار کے آخری سروں پر تقابل کی یک طرفہ حد ہو سکتی ہے۔

مثال ۲.۲۴:  $f(x) = \sqrt{4-x^2}$  کا دائرہ کار  $[-2, 2]$  ہے۔ تقابل کی ترسیم نصف دائرہ ہے جس کو شکل ۲.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ دائرہ کار کے آخری سروں پر یک طرفہ حد درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \sqrt{4-x^2} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4-x^2} = 0$$

$x = 2$  پر تقابل کی دائیں ہاتھ حد نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح نقطہ  $x = -2$  پر تقابل کی بائیں ہاتھ حد نہیں پائی جاتی۔  $x = -2$  اور  $x = 2$  پر تقابل کی سادہ دو طرفہ حد نہیں پائی جاتیں۔

مسئلہ ۲.۱ کے تمام خواص پر یک طرفہ حد پوری اترتی ہے۔ دو تقابل کے مجموعے کی دائیں ہاتھ حد ان تقابل کی انفرادی دائیں ہاتھ حد کا مجموعہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ کثیر رکنی اور ناطق تقابل کی حد کے مسئلوں اور مسئلہ پیچ پر بھی یک طرفہ حد پوری اترتی ہے۔

ایک طرفہ اور دو طرفہ حدود کا آپس میں تعلق درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے جس کو اس حصے کے آخر میں ثابت کیا گیا ہے۔

مسئلہ ۲.۵: **ایک طرفہ بالمتقابل دو طرفہ حد**

متغیر  $x$  کی  $c$  کے نزدیک تر تقابل  $f(x)$  کی حد اس صورت پائی جاتی ہے جب  $c$  پر تقابل کی دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہوں اور یہ حد ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

مثال ۲.۲۵: درج ذیل تمام فقرے شکل ۲.۴۱ میں ترسیم شدہ تقابل کے لئے درست ہیں۔

$x = 0$  پر:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$  ہے جبکہ  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  موجود نہیں۔  $x = 0$  کی بائیں جانب تقابل غیر معین ہے۔

$x = 1$  پر:  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$  ہے اگرچہ  $f(1) = 1$  ہے۔  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$  ہے جبکہ  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  موجود نہیں۔ (دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد ایک سے نہیں۔)

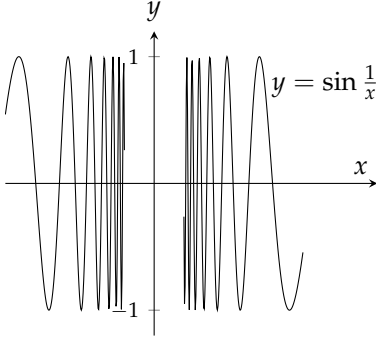
$x = 2$  پر:  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$  اور  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$  ہیں۔  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$  ہے اگرچہ  $f(2) = 2$  ہے۔

$x = 3$  پر:  $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = 2$  ہے۔

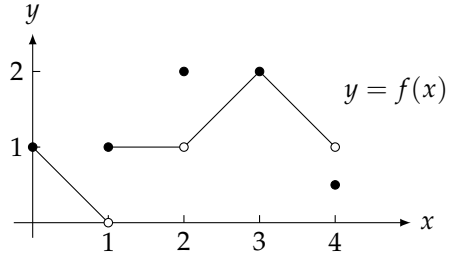
$x = 4$  پر:  $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 1$  ہے اگرچہ  $f(4) \neq 1$  ہے۔  $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$  موجود نہیں۔ (نقطہ  $x = 4$  کی دائیں جانب تقابل غیر معین ہے۔)

اس کے علاوہ  $[0, 4]$  میں ہر نقطہ  $a$  پر حد  $f(a)$  پائی جاتی ہے۔

اب تک کی تمام مثالوں میں جس نقطے پر تقابل کی حد موجود نہیں تھی وہاں اس کی یک طرفہ حد موجود تھی۔ درج ذیل مثال میں، ماسوائے نقطہ  $x = 0$  کے، تقابل ہر نقطہ پر معین ہے لیکن  $x = 0$  پر اس کی نہ دائیں ہاتھ اور نہ ہی بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہے۔



شکل ۲.۴۲: ترسیم برائے مثال ۲.۲۶



شکل ۲.۴۱: ترسیم برائے مثال ۲.۲۵

مثال ۲.۲۶: دکھائیں کہ متغیر  $x$  کا دونوں اطراف سے صفر کے نزدیک تر ہونے سے تفاعل  $y = \sin \frac{1}{x}$  کی ایک طرفہ حد حاصل نہیں ہوتی (شکل ۲.۴۲)۔

حل: جیسے جیسے  $x$  صفر تک پہنچتا ہے تفاعل  $\frac{1}{x}$  کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے جس کی وجہ سے  $\sin \frac{1}{x}$  کی قیمت متواتر  $-1$  اور  $1$  کے بیچ تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے  $x$  کی (مثبت یا منفی) قیمت صفر کے قریب تر ہوتی ہے، ایسا کوئی یکتا عدد  $L$  نہیں پایا جاتا جس تک  $\sin \frac{1}{x}$  کی قیمت قریب تر ہوتی ہو۔ یوں  $x = 0$  پر  $\sin \frac{1}{x}$  کی نہ دائیں ہاتھ اور نہ ہی بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہے۔ □

### لا متناہی حد

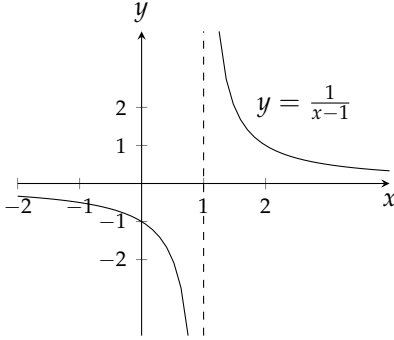
آئیں تفاعل  $\frac{1}{x} = f(x)$  پر غور کریں جو گزشتہ مثال میں استعمال ہوا۔ جیسے جیسے  $x \rightarrow 0^+$  ہو ویسے ویسے تفاعل  $f$  کی قیمت بڑھتی ہے حتیٰ کہ آخر کار  $f$  کی قیمت دیے گئے ہر مثبت حقیقی عدد  $B$  سے بڑھ جاتی ہے۔ یوں  $B$  جتنا بھی بڑا عدد ہو،  $f$  آخر کار اس سے بھی بڑا ہوگا (شکل ۲.۴۳)۔ یوں  $x \rightarrow 0^+$  پر  $f$  کی حد نہیں پائی جاتی۔ اس کے قطع نظر،  $f$  کا رویہ بیان کرنے کی خاطر ہم کہتے ہیں کہ  $x \rightarrow 0^+$  کرنے سے  $f(x)$  کی قیمت  $\infty$  کے قریب پہنچتی ہے جو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$$

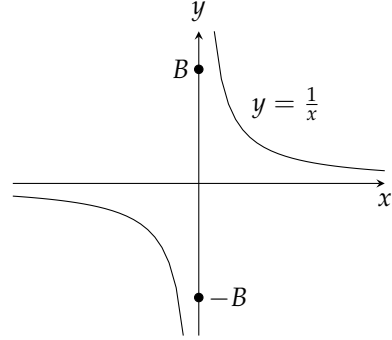
یہ لکھنے سے ہم ہر گز یہ نہیں کہتے کہ تفاعل کی حد موجود ہے اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ حقیقی عدد  $\infty$  پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا۔ اس کے برعکس ہم کہتے ہیں کہ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$  موجود نہیں چونکہ  $x \rightarrow 0^+$  کرنے سے  $\frac{1}{x}$  کی قیمت کسی بھی مثبت بڑے عدد سے زیادہ بڑی ہوگی۔

$x \rightarrow 0^-$  کرنے سے  $\frac{1}{x} = f(x)$  کی قیمت کسی بھی منفی بڑے عدد سے زیادہ بڑی منفی ہوگی (بہاں بڑی سے مراد مطلق مقدار ہے)۔ یوں  $f(x)$  کی قیمت کسی بھی دیے گئے منفی حقیقی عدد  $-B$  سے آخر کار زیادہ منفی ہوگی (شکل ۲.۴۳)۔ ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$



شکل ۲.۴۴: ترسیم برائے مثال ۲.۲۷



شکل ۲.۴۳: تقابل کی قیمت ہر مثبت یا منفی عدد سے تجاوز کر جاتی ہے۔

یہاں بھی ہم ہر گز نہیں کہتے کہ حد موجود اور عدد  $-\infty$  کے برابر ہے اور نہ ہی کہتے ہیں کہ حقیقی منفی عدد  $-\infty$  پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا۔ ہم اس تقابل کا رویہ بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی قیمت  $0^- \rightarrow x$  کرنے سے کسی بھی بڑی منفی عدد سے زیادہ منفی ہوگی (یہاں بڑی کا لفظ عدد کی مطلق قیمت کے لئے استعمال کیا گیا ہے)۔

مثال ۲.۲۷: ایک طرفہ حد  
 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1}$  اور  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1}$  حاصل کریں۔  
 حل: **ترسیم:** تقابل  $y = \frac{1}{x}$  کی ترسیم کو 1 اکائی دائیں منتقل کرنے سے  $y = \frac{1}{x-1}$  کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (شکل ۲.۴۴)۔ یوں 1 کے قریب  $y = \frac{1}{x-1}$  کا رویہ 0 کے قریب  $y = \frac{1}{x}$  کے رویہ کی طرح ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

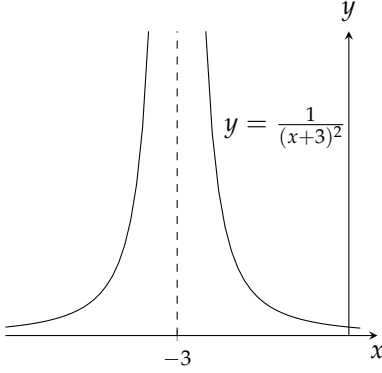
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty$$

**تحلیل:** عدد  $x-1$  اور اس کے بالعکس تناسب پر غور کریں۔  $x \rightarrow 1^+$  کرنے سے  $(x-1) \rightarrow 0^+$  اور  $\frac{1}{x-1} \rightarrow \infty$  حاصل ہوتے ہیں۔  $x \rightarrow 1^-$  کرنے سے  $(x-1) \rightarrow 0^-$  اور  $\frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty$  حاصل ہوتے ہیں۔ □

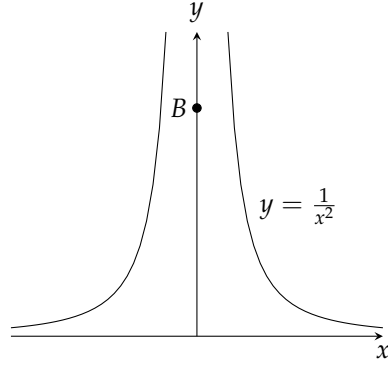
مثال ۲.۲۸: دو طرفہ لامتناہی حد  
 (i)  $x = 0$  کے قریب  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  (ب)  $x = -3$  کے قریب  $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$  پر غور کریں۔  
 حل: (i) جیسے جیسے  $x$  صفر تک کسی بھی طرف سے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے،  $\frac{1}{x^2}$  کی قیمت مثبت رہتی ہے اور کسی بھی دیے گئے بڑے سے بڑے مثبت عدد  $B$  سے تجاوز کر جاتی ہے (شکل ۲.۴۵)۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$$

(ب)  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  کی ترسیم کو 3 اکائیاں بائیں منتقل کرنے سے  $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$  کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (شکل ۲.۴۶)۔ یوں -3



مثال (۲.۲۸) شکل ۲.۲۶: تفاعل  $\frac{1}{(x+3)^2}$  کی ترسیم (مثال)



مثال (۲.۲۸) شکل ۲.۲۵: تفاعل  $\frac{1}{x^2}$  کی ترسیم (مثال ۲.۲۸)

۲.۲۹ کے قریب  $g(x)$  کا رویہ ۰ کے قریب  $f(x)$  کے رویے کی طرح ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow -3} g(x) = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{(x+3)^2} = \infty$$

□

۲.۲۹

۲.۲۹  $x \rightarrow 0$  کرنے سے تفاعل  $y = \frac{1}{x}$  کا رویہ ثابت قدم نہیں رہتا۔  $x \rightarrow 0^+$  کرنے سے  $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$  حاصل ہوتا ہے جبکہ  $x \rightarrow 0^-$

۲.۲۹  $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$  حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$  موجود نہیں۔ اس کے برعکس تفاعل  $y = \frac{1}{x^2}$  کا

۲.۲۹ رویہ ثابت قدم ہے۔ صفر کے دونوں اطراف سے  $x$  کو قریب لانے سے  $\frac{1}{x^2} \rightarrow \infty$  حاصل ہوتا ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$  ہے۔

۲.۲۹ مثال ۲.۲۹: ناطق تفاعل کے نسب نما صفر کے قریب پہنچنے سے تفاعل کے مختلف رویے دیکھنے کو ملتے ہیں

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x+2} = 0 \quad (i)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4} \quad (ب)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = -\infty \quad (ج)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = \infty \quad (د)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} \quad \text{موجود نہیں} \quad (و)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{(x-2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x-2)}{(x-2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-1}{(x-2)^2} = -\infty \quad (ه)$$

۲۱۶۸ جزو اول اور جزو دوم میں  $x = 2$  پر نسب نما کا صفر شمار کنندہ کے صفر کے ساتھ کٹ جاتا ہے لہذا غیر متناہی حد پائی جاتی ہے۔ جزو دوم میں ایسا نہیں اور کٹنے کے بعد  
۲۱۶۹ بھی نسب نما میں صفر باقی رہتے ہیں۔

□

۲۱۷۰ ایک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف

۲۱۷۱ دو طرفہ حد کی باضابطہ تعریف کو تبدیل کرتے ہوئے ایک طرفہ حد کی تعریف حاصل کی جاسکتی ہے۔

۲۱۷۲ تعریف: دائیں ہاتھ حد

۲۱۷۳ اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ  $x_0 < x < x_0 + \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے

$$(i) \quad x_0 < x < x_0 + \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۲۱۷۴ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $f(x)$  کی دائیں ہاتھ حد  $L$  ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴۷)۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

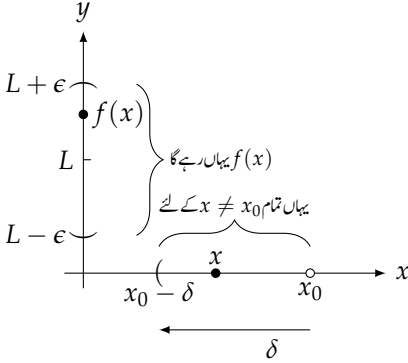
۲۱۷۵ بائیں ہاتھ حد

۲۱۷۶ اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ  $x_0 - \delta < x < x_0$  میں تمام  $x$  کے لئے

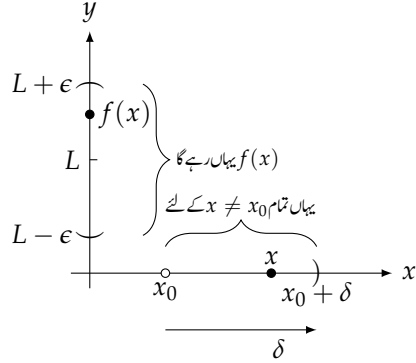
$$(ii) \quad x_0 - \delta < x < x_0 \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۲۱۷۷ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $f(x)$  کی بائیں ہاتھ حد  $L$  ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴۸)۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$$



شکل ۲.۳۸: بائیں ہاتھ حد کی تعریف



شکل ۲.۳۹: دائیں ہاتھ حد کی تعریف

□

### یک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق

۲ مساوات اور مساوات ۱ میں  $\delta$  والی عدم مساوات سے  $x_0$  منفی کرنے سے ایک طرفہ اور دو طرفہ حد کا تعلق حاصل ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ حد کے لئے،  $x_0$  منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۳) \quad 0 < x - x_0 < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

بائیں ہاتھ حد کے لئے  $x_0$  منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۴) \quad -\delta < x - x_0 < 0 \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۳ مساوات اور ۴ مساوات بھی وہی (درج ذیل) بات کرتی ہیں جو دو طرفہ حد کے لئے درست ہے۔

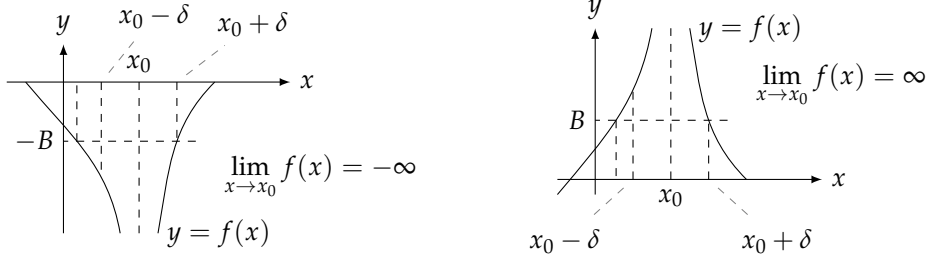
$$(۵) \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

یوں  $x_0$  پر  $f$  کی حد اس صورت  $L$  ہوگی جب  $x_0$  پر  $f$  کی دائیں ہاتھ حد  $L$  ہو اور بائیں ہاتھ حد  $L$  ہو۔

### لا متناہی حد کی باضابطہ تعریف

بجائے یہ کہ  $x_0$  کے کافی قریب تمام  $x$  کے لئے ہم کہیں کہ  $f(x)$  کی قیمت عدد  $L$  کے قریب سے قریب تر ہو، لا متناہی حد کی تعریف میں ہم کہتے ہیں کہ مبداء سے  $f(x)$  کا فاصلہ کسی بھی دیے عدد سے زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ حد کی تعریف میں استعمال ہونے والی زبان میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ شکل ۲.۳۹ کو دیکھ کر درج ذیل تعریف پڑھیں۔





شکل ۲.۴۹: لامتناہی حد کی تعریف

تعریف: لامتناہی حد

- (۱) اگر ہر مثبت حقیقی عدد  $B$  کے لئے ایسا مطلقیتی عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ  $0 < |x - x_0| < \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے  $f(x) > B$  ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے  $x$  کی قیمت  $x_0$  کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے  $f(x)$  کی قیمت لامتناہی کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$$

- (ب) اگر ہر منفی حقیقی عدد  $-B$  کے لئے ایسا مطلقیتی عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ  $0 < |x - x_0| < \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے  $f(x) < -B$  ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے  $x$  کی قیمت  $x_0$  کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے  $f(x)$  کی قیمت منفی لامتناہی کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

□

ایک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف بالکل اسی طرح ہے۔ یہ تعریف سوالات میں پیش کی گئی ہے۔

## سوالات

حد بذریعہ ترسیم

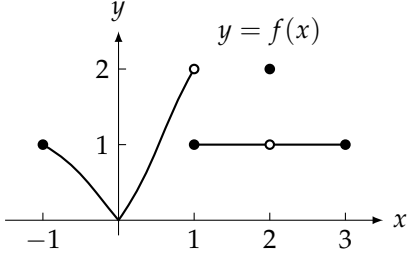
سوال ۲.۱۶۶: درج ذیل فنکروں میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۰ میں دیے گئے تفاعل  $y = f(x)$  کے لئے درست ہیں؟

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1 \quad \text{ج.}$$

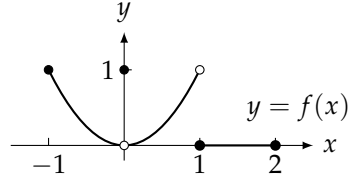
$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1 \quad \text{ا.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \quad \text{د.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \quad \text{ب.}$$



شکل ۲.۵۱: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۷



شکل ۲.۵۰: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۶

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 \quad \text{ط.} \quad \text{۲۲۱۰}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 \quad \text{ی.} \quad \text{۲۲۱۱}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{یا.} \quad \text{۲۲۱۲}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 0 \quad \text{یب.} \quad \text{۲۲۱۳}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{ہ.} \quad \text{۲۲۰۹}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \quad \text{و.} \quad \text{۲۲۰۷}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \quad \text{ز.} \quad \text{۲۲۰۸}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 \quad \text{ح.} \quad \text{۲۲۰۹}$$

سوال ۲.۱۶۷: درج ذیل میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۱ میں دیے تقابل کے لئے درست اور کون سے غلط ہیں؟ ۲۲۱۴

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \quad \text{ز.} \quad \text{۲۲۱۱}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{ح.} \quad \text{۲۲۱۲}$$

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{ط.} \quad \text{۲۲۱۳}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 0 \quad \text{ی.} \quad \text{۲۲۱۴}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{یا.} \quad \text{۲۲۱۵}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1 \quad \text{ا.} \quad \text{۲۲۱۵}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{ب.} \quad \text{۲۲۱۶}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2 \quad \text{ج.} \quad \text{۲۲۱۷}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 \quad \text{د.} \quad \text{۲۲۱۸}$$

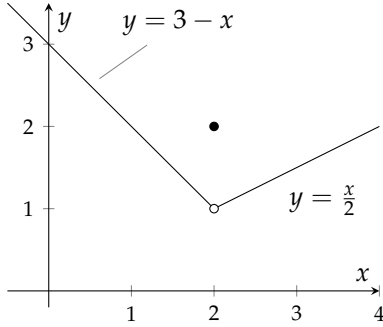
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 \quad \text{ه.} \quad \text{۲۲۱۹}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{و.} \quad \text{۲۲۲۰}$$

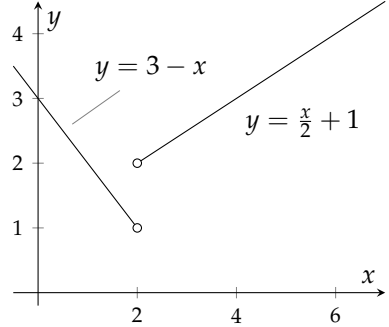
سوال ۲.۱۶۸: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۱۶۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ۲۲۲۱

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ \frac{x}{2} + 1, & x > 2 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ اور } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \text{ تلاش کریں۔} \quad \text{ا.} \quad \text{۲۲۲۲}$$



شکل ۲.۵۳: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۹



شکل ۲.۵۲: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۸

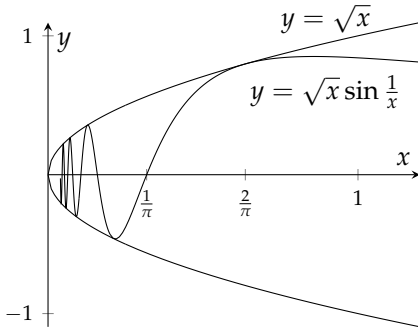
- ب. کیا  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔  
 ج.  $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$  تلاش کریں۔  
 د. کیا  $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$  موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔  
 سوال ۲.۱۶۹: درج ذیل کو شکل ۲.۵۳ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ 2, & x = 2 \\ \frac{x}{2}, & x > 2 \end{cases}$$

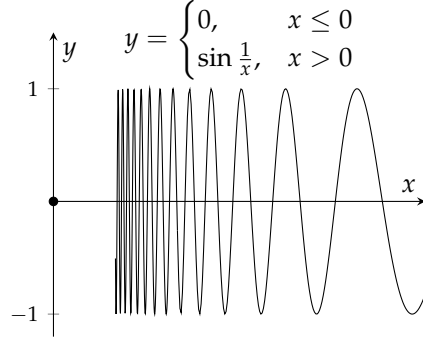
- ا.  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ ،  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$  اور  $f(2)$  تلاش کریں۔  
 ب. کیا  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔  
 ج.  $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$  تلاش کریں۔  
 د. کیا  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔  
 سوال ۲.۱۷۰: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۵۴ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$g(x) = \sqrt{x} \sin \frac{1}{x}$$

- ا. کیا  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔  
 ب. کیا  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$  موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۲.۵۵: تقابل برائے سوال ۲.۱۷۱



شکل ۲.۵۴: تقابل برائے سوال ۲.۱۷۰

۲۲۲۹ ج. کیا  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۳۰ سوال ۲.۱۷۱: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۵۵ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۲۲۳۱ ا. کیا  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۳۲ ب. کیا  $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۳۳ ج. کیا  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۳۴ سوال ۲.۱۷۲:

۲۲۳۵ ا. تقابل  $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$  کو ترسیم کریں۔

۲۲۳۶ ب.  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$  تلاش کریں۔

۲۲۳۷ ج. کیا  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۳۸ سوال ۲.۱۷۳:

۲۲۳۹ ا. تقابل  $f(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$  کو ترسیم کریں۔

۲۲۴۰ ب.  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$  تلاش کریں۔

۲۲۴۱ ج. کیا  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۴۲ سوال ۲.۱۷۴ اور سوال ۲.۱۷۵ میں دیے گئے تقابل کو ترسیم کریں اور درج ذیل کے جوابات دیں۔

۲۲۵۲. ا. تفائل  $f$  کے دائرہ کار اور سعت کیا ہیں؟

۲۲۵۳. ب. اگر کسی نقطہ  $c$  پر  $f(x)$   $\lim_{x \rightarrow c}$  موجود ہو تب اس نقطے کو تلاش کریں۔

۲۲۵۵. ج. کس نقطہ پر صرف بائیں ہاتھ حد موجود ہے؟

۲۲۵۶. د. کس نقطہ پر صرف دائیں ہاتھ حد موجود ہے؟

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x^2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & 0 \leq x < 2 \\ 2, & x = 2 \end{cases} \quad \text{سوال ۲.۱۷۴:} \quad ۲۲۵۷$$

$$f(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x < 0 \text{ یا } 0 < x \leq 1 \\ 1, & x = 0 \\ 0, & x < -1 \text{ یا } x > 1 \end{cases} \quad \text{سوال ۲.۱۷۵:} \quad ۲۲۵۹$$

۲۲۶۰. حد کا تحلیل حصول: سوال ۲.۱۷۶ تا سوال ۲.۱۸۵ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow -0.5^-} \sqrt{\frac{x+2}{x+1}} \quad \text{سوال ۲.۱۷۶:} \quad ۲۲۶۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{\frac{x-1}{x+2}} \quad \text{سوال ۲.۱۷۷:} \quad ۲۲۶۳$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \left( \frac{x}{x+1} \right) \left( \frac{2x+5}{x^2+x} \right) \quad \text{سوال ۲.۱۷۸:} \quad ۲۲۶۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left( \frac{1}{x+1} \right) \left( \frac{x+6}{x} \right) \left( \frac{3-x}{7} \right) \quad \text{سوال ۲.۱۷۹:} \quad ۲۲۶۶$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h^2+4h+5}-\sqrt{5}}{h} \quad \text{سوال ۲.۱۸۰:} \quad ۲۲۶۷$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{6}-\sqrt{5h^2+11h+6}}{h} \quad \text{سوال ۲.۱۸۱:} \quad ۲۲۶۹$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} (x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} (x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}} \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۲.۱۸۲:} \quad ۲۲۷۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{2x(x-1)}}{|x-1|} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{2x(x-1)}}{|x-1|} \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۲.۱۸۳:} \quad ۲۲۷۲$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 3^-} \frac{|\theta|}{\theta} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{\theta \rightarrow 3^+} \frac{|\theta|}{\theta} \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۲.۱۸۴:} \quad ۲۲۷۳$$

$$\lim_{t \rightarrow 4^-} (t-|t|) \quad (\text{ب}) \quad \lim_{t \rightarrow 4^+} (t-|t|) \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۲.۱۸۵:} \quad ۲۲۷۵$$

۲۲۷۶

۲۲۷۷ لا متناہی حد: سوال ۱۸۶ تا سوال ۱۹۷ میں لا متناہی حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{3x} \quad \text{سوال ۱۸۶:} \quad ۲۲۷۸$$

۲۲۷۹

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5}{2x} \quad \text{سوال ۱۸۷:} \quad ۲۲۸۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3}{x-2} \quad \text{سوال ۱۸۸:} \quad ۲۲۸۱$$

۲۲۸۲

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x-3} \quad \text{سوال ۱۸۹:} \quad ۲۲۸۳$$

$$\lim_{x \rightarrow -8^+} \frac{2x}{x+8} \quad \text{سوال ۱۹۰:} \quad ۲۲۸۴$$

۲۲۸۵

$$\lim_{x \rightarrow -5^-} \frac{3x}{2x+10} \quad \text{سوال ۱۹۱:} \quad ۲۲۸۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{4}{(x-7)^2} \quad \text{سوال ۱۹۲:} \quad ۲۲۸۷$$

۲۲۸۸

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2(x+1)^2} \quad \text{سوال ۱۹۳:} \quad ۲۲۸۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{3x^{1/3}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{3x^{1/3}} \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۹۴:} \quad ۲۲۹۰$$

۲۲۹۱

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{x^{1/5}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{x^{1/5}} \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۱۹۵:} \quad ۲۲۹۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{x^{2/5}} \quad \text{سوال ۱۹۶:} \quad ۲۲۹۳$$

۲۲۹۴

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{2/3}} \quad \text{سوال ۱۹۷:} \quad ۲۲۹۵$$

۲۲۹۶

۲۲۹۷ سوال ۱۹۸ تا سوال ۲۰۱ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \tan x \quad \text{سوال ۱۹۸:} \quad ۲۲۹۸$$

۲۲۹۹

$$\lim_{x \rightarrow (-\pi/2)^+} \sec x \quad \text{سوال ۱۹۹:} \quad ۲۳۰۰$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^-} (1 + \csc \theta) \quad \text{سوال ۲۰۰:} \quad ۲۳۰۱$$

۲۳۰۲

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} (2 - \cot \theta) \quad \text{سوال ۲۰۱:} \quad ۲۳۰۳$$

۲۳۰۲ مزید حواص: سوال ۲.۲۰۲ تا سوال ۲.۲۰۷ میں دی گئی صورت میں حد تلاش کریں۔

سوال ۲.۲۰۲:  $\lim_{x^2-4} \frac{1}{x^2-4}$  ۲۳۰۵

۲۳۰۶ ا.  $x \rightarrow 2^+$  ب.  $x \rightarrow 2^-$  ۲۳۰۸ ج.  $x \rightarrow -2^+$  د.  $x \rightarrow -2^-$  ۲۳۰۹

سوال ۲.۲۰۳:  $\lim_{x^2-1} \frac{x}{x^2-1}$  ۲۳۱۰

۲۳۱۱ ا.  $x \rightarrow 1^+$  ب.  $x \rightarrow 1^-$  ۲۳۱۲ ج.  $x \rightarrow -1^+$  د.  $x \rightarrow -1^-$  ۲۳۱۳

سوال ۲.۲۰۴:  $\lim(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{x})$  ۲۳۱۵

۲۳۱۶ ا.  $x \rightarrow 0^+$  ب.  $x \rightarrow 0^-$  ۲۳۱۸ ج.  $x \rightarrow \sqrt[3]{2}$  د.  $x \rightarrow -1$  ۲۳۱۹

سوال ۲.۲۰۵:  $\lim_{2x+4} \frac{x^2-1}{2x+4}$  ۲۳۲۰

۲۳۲۱ ا.  $x \rightarrow -2^+$  ب.  $x \rightarrow -2^-$  ۲۳۲۲ ج.  $x \rightarrow 1^+$  د.  $x \rightarrow 0^-$  ۲۳۲۳

سوال ۲.۲۰۶:  $\lim_{\frac{x^2-3x+2}{x^3-2x^2}} \frac{x^2-3x+2}{x^3-2x^2}$  ۲۳۲۵

۲۳۲۶ ا.  $x \rightarrow 0^+$  ب.  $x \rightarrow 2^+$  ۲۳۲۸ ج.  $x \rightarrow 2^-$  د.  $x \rightarrow 2$  ۲۳۲۹

سوال ۲.۲۰۷:  $\lim_{\frac{x^2-3x+2}{x^3-4x}} \frac{x^2-3x+2}{x^3-4x}$  ۲۳۳۰

۲۳۳۱ ا.  $x \rightarrow 2^+$  ب.  $x \rightarrow -2^+$  ۲۳۳۲ ج.  $x \rightarrow 0^-$  د.  $x \rightarrow 1^+$  ۲۳۳۳

۲۳۳۵ سوال ۲.۲۰۸ تا سوال ۲.۲۱۱ میں دی گئی صورتوں میں حد تلاش کریں۔

سوال ۲.۲۰۸:  $\lim(2 - \frac{3}{t^{1/3}})$  ۲۳۳۶

۲۳۳۷ ا.  $t \rightarrow 0^+$  ب.  $t \rightarrow 0^-$  ۲۳۳۸

سوال ۲.۲۰۹:  $\lim(\frac{1}{t^{3/5}} + 7)$  ۲۳۳۹

۲۳۴۰ ا.  $t \rightarrow 0^+$  ب.  $t \rightarrow 0^-$  ۲۳۴۱

سوال ۲.۲۱۰:  $\lim(\frac{1}{x^{2/3}} + \frac{2}{(x-1)^{2/3}})$  ۲۳۴۲

$$۲۳۳۳. ا.  $x \rightarrow 0^+$  ب.  $x \rightarrow 0^-$  ج.  $x \rightarrow 1^+$  د.  $x \rightarrow 1^-$  ۲۳۳۶$$

$$۲۳۳۷. سوال ۲.۲۱۱:  $\lim \left( \frac{1}{x^{1/3}} - \frac{1}{(x-1)^{4/3}} \right)$$$

$$۲۳۳۸. ا.  $x \rightarrow 0^+$  ب.  $x \rightarrow 0^-$  ج.  $x \rightarrow 1^+$  د.  $x \rightarrow 1^-$  ۲۳۴۱$$

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۲.۲۱۲: اگر  $f$  کے دائرہ کار کے اندر آپ کو  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  اور  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$  معلوم ہو تب کیا آپ  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۴۳

سوال ۲.۲۱۳: اگر آپ جانتے ہوں کہ  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  موجود ہے، کیا آپ  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$  تلاش کرتے ہوئے اس حد کو تلاش کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۴۶

سوال ۲.۲۱۴: فرض کریں کہ  $f(x)$  متغیر  $x$  کا طاق تفاعل ہے۔ کیا یہ جانتے ہوئے کہ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3$  ہے، آپ  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 3$  کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۴۸

سوال ۲.۲۱۵: فرض کریں کہ  $f(x)$  متغیر  $x$  کا جفت تفاعل ہے۔ اگر  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 7$  ہو تب کیا  $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$  یا  $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$  کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۵۰

### یکے طرفہ حد کے باضابطہ تعریفے

سوال ۲.۲۱۶: اگر  $\epsilon > 0$  ہو تب ایسا وقفہ  $(5, 5 + \delta)$ ,  $\delta > 0$  تلاش کریں کہ اگر  $x$  وقفہ  $I$  میں پایا جاتا ہو تب  $\sqrt{x-5} < \epsilon$  ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جا رہی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟ ۲۳۵۳

سوال ۲.۲۱۷: اگر  $\epsilon > 0$  ہو تب ایسا وقفہ  $(4 - \delta, 4)$ ,  $\delta > 0$  تلاش کریں کہ اگر  $x$  وقفہ  $I$  میں پایا جاتا ہو تب  $\sqrt{4-x} < \epsilon$  ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جا رہی ہے اور اس حد کی قیمت کیا ہے؟ ۲۳۵۶

دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۲.۲۱۸ اور سوال ۲.۲۱۹ میں دیے الجبرائی فقروں کو ثابت کریں۔ ۲۳۵۷

$$۲۳۵۸. سوال ۲.۲۱۸:  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{|x|} = -1$$$

$$۲۳۵۹. سوال ۲.۲۱۹:  $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{|x-2|} = 1$$$

سوال ۲.۲۲۰: (i)  $\lim_{x \rightarrow 400^+} \lfloor x \rfloor$  اور (ب)  $\lim_{x \rightarrow 400^-} \lfloor x \rfloor$  تلاش کریں۔ اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔ (ج) گزشتہ دو اجزاء کے نتائج دیکھ کر کیا  $\lim_{x \rightarrow 400} \lfloor x \rfloor$  کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔ ۲۳۶۰



$$\text{سوال ۲.۲۲۱: فرض کریں کہ } \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases} = f(x) \text{ ہے۔ (۱) } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \text{ اور (ب)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \text{ تلاش کریں۔ اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے نتائج کی تصدیق کریں۔ کیا ان نتائج کو دیکھ کر } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔}$$

لا متناہی حد کی باضابطہ تعریف: سوال ۲.۲۲۲ تا سوال ۲.۲۲۵ میں دیے گئے فقروں کو حد کی باضابطہ تعریف کے استعمال سے ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty \quad \text{سوال ۲.۲۲۲}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2} = -\infty \quad \text{سوال ۲.۲۲۳}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{-2}{(x+3)^2} = -\infty \quad \text{سوال ۲.۲۲۴}$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{1}{(x+5)^2} = \infty \quad \text{سوال ۲.۲۲۵}$$

ایک طرفہ لا متناہی حد کی باضابطہ تعریف

دائیں ہاتھ لا متناہی حد کی تعریف درج ذیل ہے۔

تعریف: اگر ہر مثبت حقیقی عدد  $B$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $\delta > 0$  موجود ہو کہ  $x_0 < x < x_0 + \delta$  میں تمام  $x$  کے لئے  $f(x) > B$  ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے  $x$  دائیں ہاتھ سے  $x_0$  کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے  $f(x)$  لا متناہی کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے، جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} = \infty$$

□

سوال ۲.۲۲۶: درج بالا تعریف کو تبدیل کر کے درج ذیل صورتوں کے لئے قابل استعمال بنائیں۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty \quad \text{ا.} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty \quad \text{ج.}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty \quad \text{ب.}$$

ایک طرفہ لا متناہی حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۲.۲۲۷ تا سوال ۲.۲۳۲ میں دیے گئے فقرے ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty \quad \text{سوال ۲.۲۲۷}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \quad \text{سوال ۲.۲۲۸}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty \quad \text{سوال ۲.۲۲۹:} \quad ۲۳۹۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = \infty \quad \text{سوال ۲.۲۳۰:} \quad ۲۳۹۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1-x^2} = -\infty \quad \text{سوال ۲.۲۳۱:} \quad ۲۳۹۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1-x^2} = \infty \quad \text{سوال ۲.۲۳۲:} \quad ۲۴۰۰$$

۲۳۰۱

۲۳۰۲

## ۲.۵ استمرار ۲۳۰۳

تجرباتی حاصل معلومات کو ہم عموماً بطور نقطے ترسیم کر کے ہموار خط سے جوڑتے ہیں۔ یوں نقطوں کے بیچ وقت، جہاں کوئی معلومات حاصل نہیں کی گئی، کے بارے میں بھی کچھ کہنا ممکن ہوتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم استمراری تفاعل ترسیم کر رہے ہیں جو مسلسل تبدیل ہوتے ہوئے ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچتا ہے نہ کہ ان کے بیچ قیمتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے چھلانگ لگا کر پہنچتا ہے۔ ۲۳۰۴

استنے زیادہ طبعی اعمال استمراری ہیں کہ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں شاہد بنی کسی نے کسی اور قسم کے عمل کے بارے میں سوچا ہو۔ بیسویں صدی میں ماہر طبیعیات نے دریافت کیا کہ ہائیڈروجن سالمہ (مالیکیول) میں جوہر (ایٹم) صرف مخصوص سطح توانائی پر ارتعاش کر سکتے ہیں اور روشنی درحقیقت ذراتی ہے اور گرم مادہ صرف مخصوص انفرادی تعدد کی روشنی خارج کرتا ہے نہ کہ تمام تعدد پر استمراری روشنی خارج کرتا ہے۔ ان غیر متوقع نتائج کے علاوہ شہادتات اور کمپیوٹر میں غیر مسلسل تفاعل کے استعمال نے استمرار کے تصور کو عملاً اور نظریاتی طور پر اہم بنایا۔ ۲۳۰۵

اس حصے میں استمرار کی تعریف پیش کی جائے گی اور کسی نقطے پر تفاعل کا استمراری یا غیر استمراری ہونا دکھایا جائے گا۔ استمراری تفاعل کی متوسط قیمت خاصیت پر بھی بات کی جائے گی۔ ۲۳۰۶

## نقطہ پر استمرار ۲۳۰۷

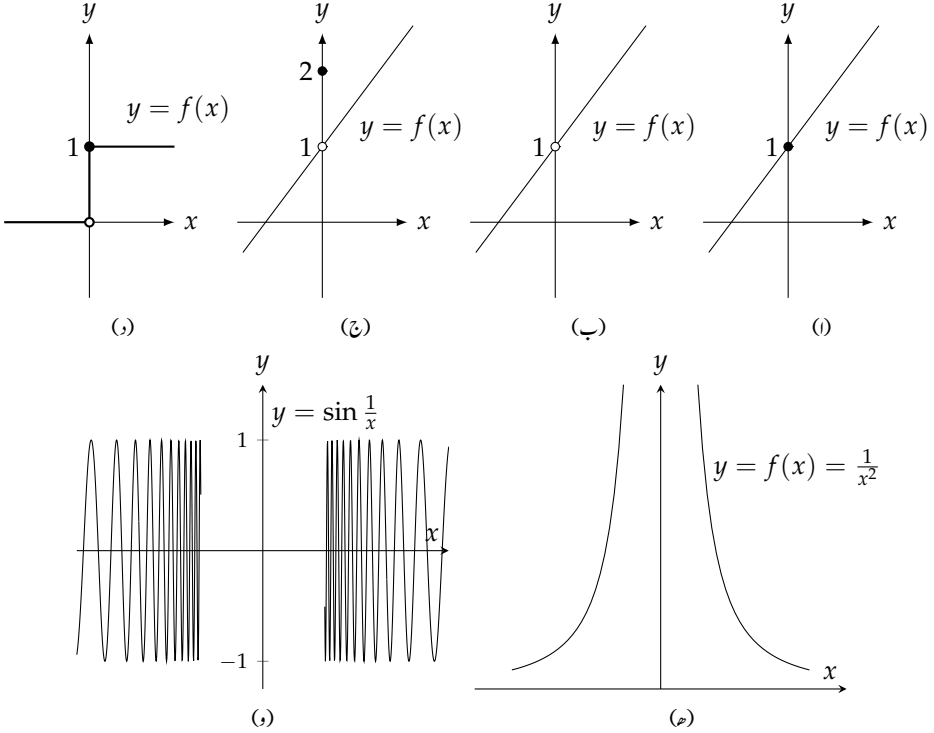
عملاً، حقیقی متغیر کے زیادہ تر تفاعل کے دائرہ کار پائے جاتے ہیں جو وقفوں یا مختلف وقفوں کے اشتراک پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہم انہیں پر غور کرتے ہیں۔ یوں ہمیں تین قسم کے نقطوں پر غور کرنا ہوگا، یعنی اندرونی نقطہ<sup>۱</sup> (وہ نقطہ جو دائرہ کار میں کھلے وقفہ کے اندر پائے جاتے ہیں)، دائیں سر نقطہ<sup>۲</sup> اور بائیں سر نقطہ<sup>۳</sup>۔ ۲۳۰۸

تعریف: اندرونی نقطہ پر استمرار ۲۳۰۹

اگر تفاعل  $f$  کے دائرہ کار میں اندرونی نقطہ  $c = x$  پر درج ذیل ہو تب اس نقطے پر  $f$  استمراری ہوگا۔ ۲۳۱۰

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

interior points<sup>۱</sup>  
right endpoints<sup>۲</sup>  
left endpoints<sup>۳</sup>



شکل ۲.۵۶:  $x = 0$  پر تفاعل (i) استراری ہے جبکہ (ب) تا (د) غیر استراری ہیں۔

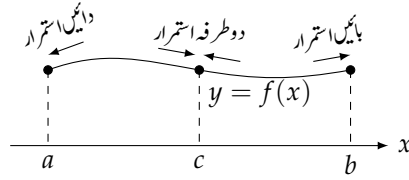
□

۲۲۱۹

شکل ۲.۵۶ میں  $x = 0$  پر (i) استراری ہے۔ اس نقطے پر (ب) بھی استراری ہوتا اگر  $f(0) = 1$  ہوتا۔ اگر تفاعل (ج) میں  $f(0) = 2$  کے بجائے  $f(0) = 1$  ہوتا تب یہ بھی استراری ہوتا۔ (ب) اور (ج) میں عدم استرار ہٹانے کے قابل ہیں۔ انہیں قابل ہٹاؤ<sup>۱۳</sup> عدم استرار کہتے ہیں۔ ان دونوں میں  $x \rightarrow 0$  کرتے ہوئے حد حاصل ہوتی ہے اور  $f(0)$  کو اس حد کے برابر پُر کرنے سے عدم استرار ہٹایا جاسکتا ہے۔

شکل ۲.۵۶ میں (د) تا (و) میں عدم استرار زیادہ تشویش ناک ہیں۔ ان میں  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  موجود نہیں لہذا  $x$  پر  $f$  کو تبدیل کرتے ہوئے صورت حال بہتر نہیں بنائی جاسکتی۔ (د) میں چھلانگ<sup>۱۴</sup> عدم استرار<sup>۱۵</sup> پایا جاتا ہے: اس کی ایک طرفہ حد پائی جاتی ہیں لیکن ان کی قیمتیں ایک سی نہیں۔ (و) میں تفاعل  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  کا لا متناہی عدم استرار<sup>۱۵</sup> پایا جاتا ہے۔ ہمیں عموماً چھلانگ اور لا متناہی عدم استرار سے واسطہ پڑتا ہے لیکن ان کے علاوہ دیگر عدم

removable<sup>۱۳</sup>  
jump discontinuity<sup>۱۴</sup>  
infinite discontinuity<sup>۱۵</sup>



شکل ۲.۵۷: نقطہ  $a$ ،  $b$ ،  $c$  پر استتار

۲۳۲۶ استتار بھی پائے جاتے ہیں۔ (د) میں مبداء کے قریب  $f$  اس لئے غیر استتاری ہے کہ  $x \rightarrow 0$  کرنے سے تفاعل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے اور کسی ایک حد تک نہیں پہنچتا۔ (و) میں ارتعاش عدم استتار<sup>۱۶</sup> پایا جاتا ہے۔ ۲۳۲۷

۲۳۲۸ کمپیوٹر کا استعمال کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے عدم استتار پر خصوصی نظر رکھنی ضروری ہے۔ کمپیوٹر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ تمام نقطوں کو ہموار ۲۳۲۹ لکیر سے جوڑا جائے یا نہیں نہ جوڑا جائے۔ عدم استتار کو واضح رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ نقطوں کو ہموار لکیر سے نہ جوڑا جائے۔ ۲۳۳۰ آخری سر نقطوں پر استتار سے مراد ان نقطوں پر یک طرفہ حد کی موجودگی ہے۔

۲۳۳۱ تعریف: دائیں سر نقطہ اور بائیں سر نقطہ پر استتار

۲۳۳۲ اگر تفاعل  $f$  کے دائرہ کار میں نقطہ  $x = b$  پر

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

۲۳۳۳ ہو تب تفاعل دائیں سر نقطہ  $x = b$  پر استتاری ہوگا۔ اسی طرح اگر تفاعل  $f$  کے دائرہ کار میں نقطہ  $x = a$  پر

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

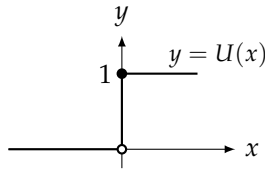
۲۳۳۴ ہو تب تفاعل بائیں سر نقطہ  $x = a$  پر استتاری ہوگا۔

□

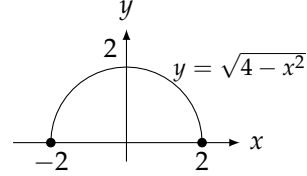
۲۳۳۶ عام طور پر تفاعل  $f$  کے دائرہ کار میں نقطہ  $c$  پر  $x = c$  پر  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c)$  ہونے کی صورت میں تفاعل دائیں استتاری<sup>۱۷</sup> ہوگا۔ اسی طرح تفاعل  $f$  اس صورت میں بائیں استتاری<sup>۱۸</sup> ہوگا جب تفاعل کے دائرہ کار میں نقطہ  $c$  پر  $x = c$  پر  $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c)$  ہو۔ ۲۳۳۷ یوں  $f$  کے دائرہ کار کے بائیں سر نقطہ  $x = a$  پر  $f$  اس صورت میں استتاری ہوگا جب یہ  $x = a$  پر دائیں استتاری ہو اور دائرہ کار کے دائیں سر نقطہ ۲۳۳۸  $x = b$  پر  $f$  اس صورت میں استتاری ہوگا جب یہ  $x = a$  پر بائیں استتاری ہو۔ دائرہ کار کے اندرونی نقطہ  $x = c$  پر  $f$  اس صورت میں استتاری ہوگا ۲۳۳۹ جب اس نقطہ پر  $f$  دائیں استتاری اور (ساتھ ہی) بائیں استتاری ہو (شکل ۲.۵۷)۔ ۲۳۴۰

۲۳۴۱ مثال ۲.۳۰: تفاعل  $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$  اپنے پورے دائرہ کار  $[-2, 2]$  میں ہر نقطہ پر استتاری ہے۔ اس میں نقطہ  $x = -2$  شامل ۲۳۴۲ ہے جہاں  $f$  دائیں استتاری ہے اور  $x = 2$  جہاں  $f$  بائیں استتاری ہے (شکل ۲.۵۸)۔

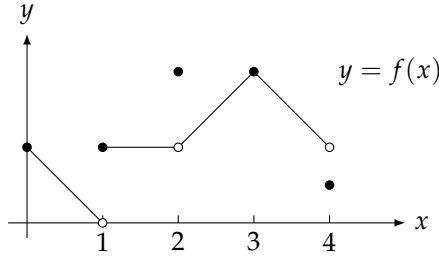
oscillating discontinuity<sup>۱۹</sup>  
right-continuous<sup>۲۰</sup>  
left-continuous<sup>۱۸</sup>



شکل ۲.۵۹: تقابل مبدأ پر دائیں استمراری ہے



شکل ۲.۵۸: پورے دائرہ کار کے پر نقطہ پر استمراری



شکل ۲.۶۰: تقابل  $f$  بند وقفہ  $[0, 4]$  پر معین ہے۔ یہ تقابل  $x = 1, 2, 4$  پر غیر استمراری جبکہ دائرہ کار میں باقی تمام نقطوں پر استمراری ہے۔

□

۲۳۳۳

مثال ۲.۳۱: شکل ۲.۵۹ میں دکھایا گیا کانٹنٹی سیرجی تقابل  $U(x)$  نقطہ  $x = 0$  پر دائیں استمراری ہے جبکہ اس نقطے پر یہ نہ بائیں استمراری اور نہ ہی استمراری ہے۔

□

۲۳۳۵

ہم نقطے پر استمرار کو پرکھ کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔

۲۳۳۶

پرکھ استمرار

۲۳۳۷

نقطہ  $x = c$  پر تقابل  $f(x)$  صرف اور صرف اس صورت استمراری ہو گا جب یہ درج ذیل تینوں شرائط پر پورا اترتا ہو۔

۲۳۳۸

۱.  $f(c)$  موجود ہے (نقطہ  $c$  تقابل  $f$  کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہے)

۲۳۳۹

۲.  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  موجود ہے ( $c \rightarrow x$  پر  $f$  کی حد پایا جاتا ہے)

۲۳۴۰

۳.  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$  (تقابل کی حد تقابل کی قیمت کے برابر ہے)

۲۳۴۱

ایک طرف استمرار اور آخری سر نقطہ پر استمرار کے لئے پرکھ کے جزو ۲ اور ۳ میں حد کی جگہ مناسب یک طرفہ حد لیں۔

۲۳۴۲

مثال ۲.۳۲: تقابل  $y = f(x)$  جسے شکل ۲.۶۰ میں دکھایا گیا ہے پر غور کریں۔ نقطہ  $x = 0, 1, 2, 3, 4$  پر تقابل کے استمرار پر بحث کریں۔

۲۳۴۳

حل: پرکھ استمرار سے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

۲۳۴۴

۲۳۵۶. ا.  $x = 0$  پر  $f$  استتاری ہے چونکہ
۲۳۵۷. ا.  $f(0)$  موجود ہے  $(f(0) = 1)$
۲۳۵۸. ۲.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$  (اس بائیں سر نقطے پر دائیں ہاتھ موجود ہے)
۲۳۵۹. ۳.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$  (تفاعل کی قیمت اور حد برابر ہیں)
۲۳۶۰. ب. چونکہ  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  غیر موجود ہے لہذا  $x = 1$  پر  $f$  غیر استتاری ہے۔ پرکھ کا جزو 2 مطمئن نہیں ہوتا: اندرونی نقطہ  $x = 1$  پر
۲۳۶۱. دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔ البتہ  $x = 1$  پر  $f$  دائیں استتاری ہے چونکہ
۲۳۶۲. ا.  $f(1)$  موجود ہے  $(f(1) = 1)$
۲۳۶۳. ۲.  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$  (نقطہ  $x = 1$  پر دائیں ہاتھ موجود ہے)
۲۳۶۴. ۳.  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$  (دائیں ہاتھ حد اور تفاعل کی قیمتیں برابر ہیں۔)
۲۳۶۵. ج.  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$  کی وجہ سے  $x = 2$  پر  $f$  غیر استتاری ہے۔ پرکھ کا جزو 3 مطمئن نہیں ہوتا۔
۲۳۶۶. د.  $x = 3$  پر  $f$  استتاری ہے چونکہ
۲۳۶۷. ا.  $f(3)$  موجود ہے  $(f(3) = 2)$
۲۳۶۸. ۲.  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$  (نقطہ  $x = 2$  پر حد موجود ہے۔)
۲۳۶۹. ۳.  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$  (تفاعل کی قیمت اور حد برابر ہیں۔)
۲۳۷۰. ح. چونکہ  $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) \neq f(4)$  ہے لہذا دائیں سر نقطہ  $x = 4$  پر  $f$  غیر استتاری ہے۔ دائیں سر نقطے والے پرکھ کا جزو 3 مطمئن
۲۳۷۱. نہیں ہوتا۔
۲۳۷۲. □

### ۲۳۷۳. قواعد استتار

مسئلہ ۲.۱ کے تحت اگر ایک نقطہ پر دو تفاعل استتاری ہوں تب اس نقطے پر ان تفاعلات کے مختلف الجبرائی میل بھی استتاری ہوں گے۔

۲۳۷۵. مسئلہ ۲.۶: الجبرائی میل کا استتار

۲۳۷۶. اگر نقطہ  $x = c$  پر تفاعل  $f$  اور  $g$  استتاری ہوں تب  $x = c$  پر درج ذیل تفاعل بھی استتاری ہوں گے۔

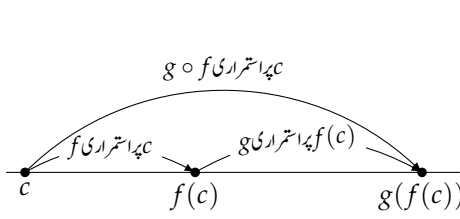
۲۳۷۷. ا.  $f + g$  اور  $f - g$

۲۳۷۸. ۲.  $fg$

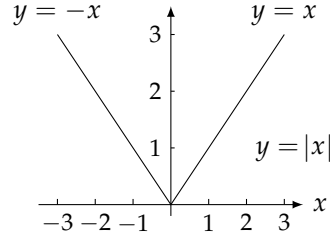
۲۳۷۹. ۳.  $kf$ ، جہاں  $k$  کوئی عدد ہے

۲۳۸۰. ۴.  $\frac{f}{g}$  (بشرطیکہ  $g(c) \neq 0$ )

۲۳۸۱. ۵.  $(f(x))^{m/n}$  (بشرطیکہ  $(f(x))^{m/n}$  اس وقفے پر معین ہو جس پر  $C$  پایا جاتا ہے، اور  $m$  اور  $n$  عدد صحیح ہوں۔)



شکل ۲.۶۲: مرکب تفاعل کا استرار۔



شکل ۲.۶۱: تفاعل کا کونا اس کو استراری ہونے سے نہیں روکتا (مثال ۲.۳۴)۔

۲۳۸۲

درج بالا مسئلے کے نتیجے میں کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ہر اس نقطے پر استراری ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔

۲۳۸۳

مسئلہ ۲.۷: کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کا استرار

۲۳۸۴

حقیقی خط کے ہر نقطے پر کثیر رکنی استراری ہوگی۔ ہر ناطق تفاعل اس نقطے پر استراری ہوگا جس پر اس کا نسب نما غیر صفر ہو۔

۲۳۸۵

۲۳۸۶

مثال ۲.۳۳:  $x$  کی ہر قیمت پر تفاعل  $f(x) = x^4 + 20$  اور  $g(x) = 5x(x - 2)$  استراری ہیں۔ تفاعل

۲۳۸۷

$$r(x) = \frac{x^2 + 20}{5x(x - 2)}$$

□

ماسوائے  $x = 0$  اور  $x = 2$  جہاں نسب نما صفر ہے،  $x$  کی ہر قیمت پر استراری ہے۔

۲۳۸۸

مثال ۲.۳۴:  $f(x) = |x|$  کا استرار

۲۳۸۹

$x$  کی ہر قیمت پر تفاعل  $f(x) = |x|$  استراری ہے (شکل ۲.۶۱)۔  $x > 0$  کے لئے  $f(x) = x$  ہوگا جو کثیر رکنی ہے۔ اسی طرح  $x < 0$  کے لئے  $f(x) = -x$  ہوگا جو دوسری کثیر رکنی ہے۔ آخر میں مبدا پر  $|0| = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} |x|$  ہے۔

۲۳۹۰

□

۲۳۹۱

مثال ۲.۳۵: تکونیاتی تفاعل کا استرار

۲۳۹۲

باب ۳ میں دکھایا جائے گا کہ  $x$  کی ہر قیمت پر  $\sin x$  اور  $\cos x$  استراری ہیں لہذا درج ذیل حاصل تقسیم ان تمام نقطوں پر استراری ہوں گے جن پر یہ معین ہوں۔

۲۳۹۳

۲۳۹۴

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x},$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$



۲۴۹۵

مسئلہ ۲.۸: مرکباتے کا استتار

۲۴۹۶

اگر  $C$  پر  $f$  اور  $f(c)$  پر  $g$  استتاری ہوں تب  $C$  پر  $f \circ g$  استتاری ہوگا (شکل ۲.۶۲)۔

۲۴۹۷

مرکب کا استتار کسی بھی متناہی تعداد کے تفاعل کے لئے درست ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ ہر تفاعل اس نقطے پر استتاری ہو جہاں اس کو لاگو کیا گیا ہو۔

۲۴۹۸

مثال ۲.۳۶: درج ذیل تفاعل اپنے اپنے دائرہ کار کے ہر نقطے پر استتاری ہیں۔

۲۴۹۹

$$(i) \quad y = \sqrt{x} \quad \text{مسئلہ ۲.۶ اور ۲.۷ (کثیر رکنی کی ناطق طاقت)}$$

$$(ب) \quad y = \sqrt{x^2 - 2x - 5} \quad \text{مسئلہ ۲.۷ اور مسئلہ ۲.۸ (کثیر رکنی کی طاقت یا جذر کے ساتھ مرکب)}$$

$$(ج) \quad y = \frac{x \cos(x^{2/3})}{1 + x^4} \quad \text{مسئلہ ۲.۶، ۲.۷ اور ۲.۸ (طاقت، مرکب، حاصل ضرب، کثیر رکنی)}$$

$$(د) \quad y = \left| \frac{x-2}{x^2-2} \right| \quad \text{مسئلہ ۲.۷ اور ۲.۸ (حتمی قیمت اور ناطق تفاعل کا مرکب)}$$



۲۵۰۰

نقطے تک استتاری توسیع

۲۵۰۱

ہم نے مثال ۲.۱۳ میں دیکھا کہ ناطق تفاعل کی اس نقطے پر بھی حد موجود ہو سکتی ہے جس پر ناطق تفاعل کا نسب نما صفر کے برابر ہو۔ اگر  $f(c)$  غیر معین ہو

۲۵۰۲

لیکن  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  موجود ہو تب ہم درج ذیل ناطق تفاعل  $F(x)$  متعارف کر سکتے ہیں۔

۲۵۰۳

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{اگر } x \text{ تفاعل } f \text{ کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو} \\ L & \text{اگر } x = c \text{ ہو} \end{cases}$$

تفاعل  $F$  نقطہ  $x = c$  پر بھی استتاری ہوگا۔ اس کو  $f$  کی نقطہ  $x = c$  تک استتاری توسیع<sup>۱۹</sup> کہتے ہیں اور توسیع شدہ تفاعل کو وسیع تفاعل<sup>۲۰</sup>

۲۵۰۴

کہتے ہیں۔ ناطق تفاعل  $f$  کی استتاری توسیع کو عموماً مشترک اجزاء کے اسقاط کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔

۲۵۰۵

مثال ۲.۳۷: دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل کی  $x = 2$  پر استتاری توسیع ممکن ہے۔

۲۵۰۶

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$$

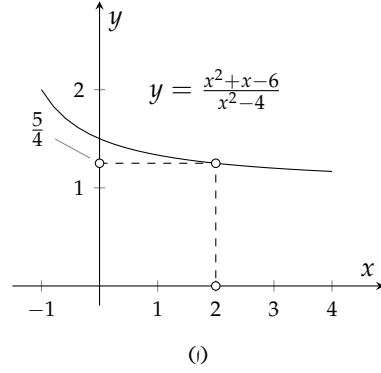
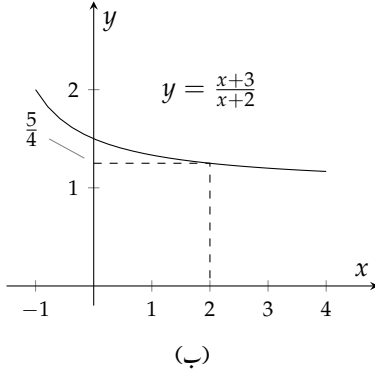
حل: اگرچہ  $f(2)$  غیر معین ہے،  $x \neq 2$  پر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۲۵۰۷

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \frac{(x-2)(x+3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x+3}{x+2}$$

continuous extension<sup>۱۹</sup>  
extended function<sup>۲۰</sup>





شکل ۲.۱۳: تقابل  $f(x)$  اور اس کی استراری توسیع  $F(x)$

درج ذیل تقابل  $2 \neq x$  پر  $f$  کے برابر ہے اور  $x = 2$  پر استراری ہے جہاں اس کی قیمت  $\frac{5}{4}$  ہے۔

$$F(x) = \frac{x+3}{x+2}$$

یوں  $f$  کی نقطہ  $x = 2$  تک توسیع، تقابل  $F(x)$  ہے اور اس نقطے پر تقابل کی حد درج ذیل ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{5}{4}$$

تقابل  $f$  کی ترسیم شکل ۲.۱۳ میں دکھائی گئی ہے۔  $F$  کی بھی یہی ترسیم ہے تاہم اس میں  $(2, \frac{5}{4})$  پر سوراخ نہیں پایا جاتا۔  $f$  اور  $F$  کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$F = \begin{cases} f, & x \neq 2 \\ \frac{5}{4}, & x = 2 \end{cases}$$

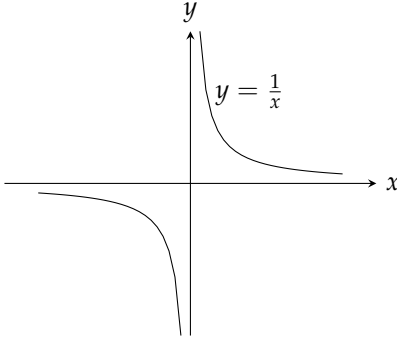
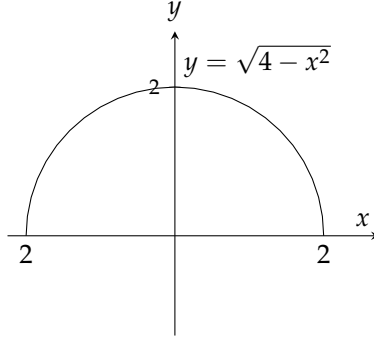
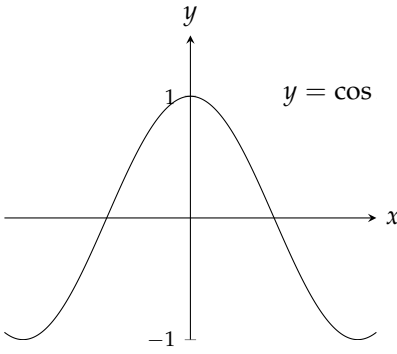
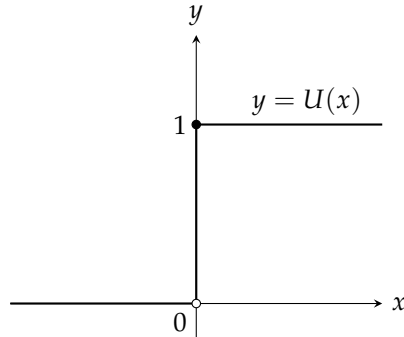
□

### وقفوں پر استرار

ایک تقابل اس صورت استراری کہلاتا ہے جب یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استراری ہو۔ ایسا تقابل جو اپنے پورے دائرہ کار میں استراری نہ ہو، دائرہ کار کے اندر مخصوص وقفوں میں استراری ہو سکتا ہے۔

اگر  $f$  کے دائرہ کار کے اندر وقفہ  $I$  میں ہر اندرونی نقطہ  $c$  پر  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$  ہو اور ہر آخری سر نقطہ جو  $I$  میں پایا جاتا ہو پر مناسب یک طرفہ حد اور تقابل کی قیمت برابر ہوں تب  $f$  وقفہ پر استراری کہلائے گا۔ جو تقابل  $I$  پر استراری ہو یہ تقابل  $I$  کے اندر ہر وقفے پر استراری ہو گا۔ کثیر رکنی اور نامطلق تقابل ہر اس وقفے پر استراری ہوں گے جن پر یہ معین ہوں۔

continuous on interval<sup>۱</sup>

(ب)  $(-\infty, 0)$  اور  $(0, \infty)$  پر استتاری(د)  $[-2, 2]$  پر استتاری(د)  $(-\infty, \infty)$  پر استتاری(ج)  $(-\infty, 0)$  اور  $[0, \infty)$  پر استتاری

شکل ۲.۶۴: وقفوں پر استتاری تفاعل (مثال ۲.۳۸)

□

مثال ۲.۳۸: وقفوں پر استتاری تفاعل

شکل ۲.۶۴ میں وقفوں پر استتاری تفاعل کی مثالیں ترسیم کی گئی ہیں۔

وقفوں پر استتاری تفاعل ایسے خواص رکھتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ریاضیات کے لئے نہایت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں ایک متوسط قیمت خاصیت<sup>۲۲</sup>

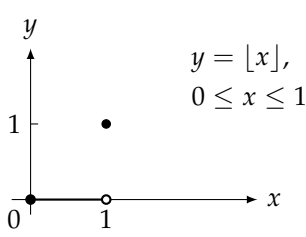
ہے۔ جب تفاعل کوئی دو قیمتیں صرف اس صورت دیتا ہو جب تفاعل ان دو قیمتوں کے بیچ تمام قیمتیں بھی دیتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تفاعل متوسط قیمت خاصیت رکھتا ہے۔

مسئلہ ۲.۹: مسئلہ متوسط قیمت

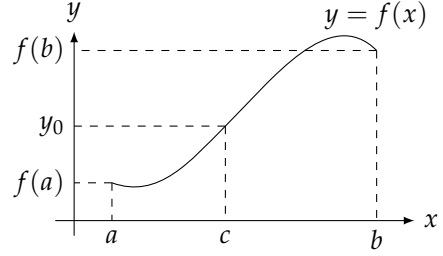
فرض کریں کہ تفاعل  $f$  وقفہ  $I$  پر استتاری ہے جبکہ  $a$  اور  $b$  اس وقفے پر کوئی دو نقطے ہیں۔ اگر  $f(a)$  اور  $f(b)$  کے بیچ  $y_0$  ایک عدد ہو تب

اور  $b$  کے بیچ ایک ایسا عدد  $c$  پایا جائے گا جس پر  $f(c) = y_0$  ہوگا (شکل ۲.۶۵)۔

intermediate value property<sup>۲۳</sup>



شکل ۲.۶۶:  $y = [x], 0 \leq x \leq 1$  تقابل کوئی بھی قیمت  $f(0) = 0$  اور  $f(1) = 1$  کے بیچ قبول نہیں کرتا۔



شکل ۲.۶۵: وقفہ  $[a, b]$  پر استمراری تقابل  $f(a)$  اور  $f(b)$  کے بیچ قیمت رکھتا ہے

متوسط قیمت مسئلے کا ثبوت، جو اعلیٰ کتابوں میں پایا جاتا ہے، حقیقی اعدادی نظام کی مکملیت پر منحصر ہے۔

اس مسئلے میں وقفہ  $I$  پر تقابل  $f$  کا استمرار ضروری ہے۔ اگر  $I$  میں واحد ایک نقطے پر بھی  $f$  غیر استمراری ہو تب یہ مسئلہ قابل استعمال نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال شکل ۲.۶۶ میں دی گئی ہے۔

ترسیم کرنے کا نتیجہ: ربط

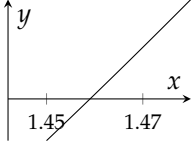
مسئلہ ۲.۹ کی وجہ سے وقفہ  $I$  پر استمراری تقابل کی ترسیم مسلسل ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی سوراخ یا خالی جگہ نہیں پائی جاتی۔ اس میں عدد صحیح زمین تقابل  $[x]$  کی طرح چھلانگ نہیں پائے جاتے اور نہ ہی اس میں تقابل  $\frac{1}{x}$  کی طرح علیحدہ علیحدہ شاخیں پائی جاتی ہیں۔

تلاش جذر

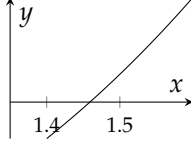
مساوات  $f(x) = 0$  کے حل کو  $f(x)$  کا صفر<sup>۲۳</sup> یا جذر<sup>۲۴</sup> کہتے ہیں۔ مسئلہ ۲.۹ کے تحت استمراری تقابل کی صورت میں جس وقفے میں تقابل کی علامت  $(\pm)$  تبدیل ہوتی ہو اس وقفے میں تقابل کا صفر پایا جائے گا۔

اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم  $f(x) = 0$  طرز کی مساوات کا حل بذریعہ کمپیوٹر تلاش کر سکتے ہیں (جہاں  $f$  استمراری ہے)۔ مساوات کی ترسیم  $x$  محور کو  $f$  کے جذر پر قطع کرتی ہے۔ ہم  $y = f(x)$  کو کسی بڑے وقفے پر ترسیم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ترسیم کہاں  $x$  محور کو قطع کرتی ہے۔ ہم ان نقطوں کو باری باری قریب سے دیکھ کر جذر کی انداز آ قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم جذر کی اس انداز آ قیمت کے گرد چھوٹے وقفے پر مساوات ترسیم کرتے ہوئے جذر کی مزید بہتر قیمت تلاش کرتے ہیں۔ اس عمل کو جتنی مرتبہ ضرورت ہو دہراتے ہوئے درکار درستگی تک جذر تلاش کیا جاسکتا ہے۔ شکل ۲.۶۷ میں، قدم با قدم، اس عمل سے  $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$  کا جذر حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔

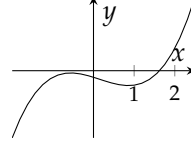
ترسیم سے مساوات کو حل کرتے ہوئے تقابل کے جذر حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس سے کم دورانیے میں جذر کو بذریعہ اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے جیسے آپ حصہ ۴.۸ میں دیکھیں گے۔



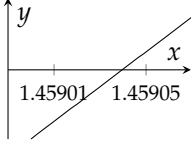
(ج) جذر (صفر) 1.45 اور 1.47 کے قریب پایا جاتا ہے۔



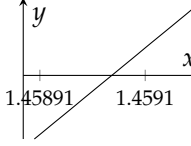
(ب) جذر (صفر) 1.4 اور 1.5 کے قریب پایا جاتا ہے۔



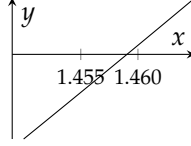
(د) جذر (صفر) 1 اور 2 کے قریب پایا جاتا ہے۔



(د) جذر (صفر) 1.45901 اور 1.45905 کے قریب پایا جاتا ہے۔

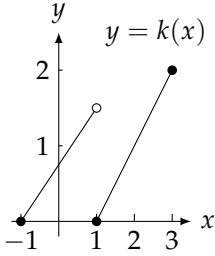


(ه) جذر (صفر) 1.45891 اور 1.4591 کے قریب پایا جاتا ہے۔

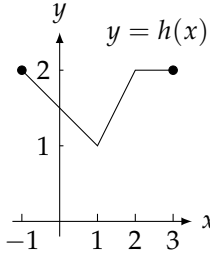


(د) جذر (صفر) 1.455 اور 1.460 کے قریب پایا جاتا ہے۔

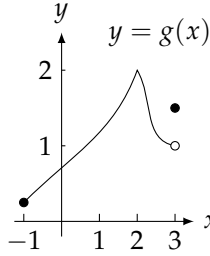
شکل ۲.۶۷: ترسیم کے ذریعہ  $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$  کے جذور کا قدم بآدم حصول۔



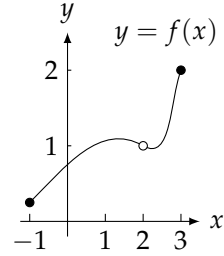
(د)



(ج)



(ب)



(د)

شکل ۲.۶۸: اشکال برائے سوال ۲.۲۳۳ تا سوال ۲.۲۳۶

## سوالات

۲۵۳۳

## استتار بذریعہ ترسیم

۲۵۳۵

سوال ۲.۲۳۳ تا سوال ۲.۲۳۶ میں دریافت کریں کہ آیا تفاعل وقفہ  $[-1, 3]$  پر استتاری ہے۔ استتاری نہ ہونے کی صورت میں بتائیں تفاعل کہاں غیر استتاری ہے اور ایسا کیوں ہے؟

۲۵۳۶

۲۵۳۷

سوال ۲.۲۳۳: تفاعل  $y = f(x)$  جسے شکل ۲.۶۸-۱ میں دکھایا گیا ہے۔

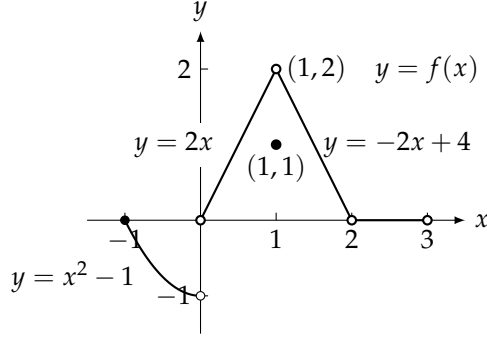
۲۵۳۸

سوال ۲.۲۳۴: تفاعل  $y = g(x)$  جسے شکل ۲.۶۸-۲ میں دکھایا گیا ہے۔

۲۵۳۹

سوال ۲.۲۳۵: تفاعل  $y = h(x)$  جسے شکل ۲.۶۸-۳ میں دکھایا گیا ہے۔

۲۵۴۰



شکل ۲.۶۹: ترسیم برائے سوال ۲.۲۳۷ تا سوال ۲.۲۴۲

سوال ۲.۲۳۶: ۲.۲۳۶:  $y = k(x)$  تقابل کے بارے میں دیکھا گیا ہے۔

سوال ۲.۲۳۷: ۲.۲۳۷:  $y = k(x)$  تقابل کے بارے میں دیکھا گیا ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & -1 \leq x < 0 \\ 2x, & 0 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ -2x + 4, & 1 < x < 2 \\ 0, & 2 < x < 3 \end{cases}$$

سوال ۲.۲۳۷: (د) کیا  $f(-1)$  موجود ہے؟

(ب) کیا  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$  موجود ہے؟

(ج) کیا  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1)$  ہے؟

(د) کیا  $x = -1$  پر  $f(x)$  استمراری ہے؟

سوال ۲.۲۳۸: (د) کیا  $f(x)$  موجود ہے؟

(ب) کیا  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  موجود ہے؟

(ج) کیا  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$  ہے؟

(د) کیا  $x = 1$  پر  $f$  استمراری ہے؟

سوال ۲.۲۳۹: (د) کیا  $x = 2$  پر  $f$  معین ہے؟

(ب) کیا  $x = 2$  پر  $f$  استمراری ہے؟

سوال ۲.۲۴۰:  $x$  کی کس قیمت پر  $f$  استمراری ہے؟

سوال ۲.۲۴۱:  $x = 2$  پر توسیع کردہ تقابل کو استمراری بنانے کی خاطر  $f(2)$  کی کیا قیمت ہونی چاہیے؟

سوال ۲.۲۴۲:  $f(1)$  کی کیا قیمت غیر استمرار کو ختم کرے گی؟

## پرکھ استقرا کا استعمال

کن نقطوں پر سوال ۲.۲۴۳ اور سوال ۲.۲۴۴ میں دیے گئے تفاعل غیر استراری ہیں۔ کن نقطوں پر غیر استرار ختم کیا جاسکتا ہے؟ کن نقطوں پر غیر استرار ختم نہیں کیا جاسکتا؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۲۴۳: حصہ ۲.۴ میں سوال ۲.۱۶۶ کے تفاعل۔ ۲۵۱۹

سوال ۲.۲۴۴: حصہ ۲.۴ میں سوال ۲.۱۶۷ کے تفاعل۔ ۲۵۷۰

سوال ۲.۲۴۵ تا سوال ۲.۲۶۰ میں کن نقطوں پر تفاعل استراری ہیں۔ ۲۵۷۱

سوال ۲.۲۴۵:  $y = \frac{1}{x-2} - 3x$  ۲۵۷۲

سوال ۲.۲۴۶:  $y = \frac{1}{(x+2)^2} + 4$  ۲۵۷۳

سوال ۲.۲۴۷:  $y = \frac{x+1}{x^2-4x+3}$  ۲۵۷۴

سوال ۲.۲۴۸:  $y = \frac{x+3}{x^2-3x-10}$  ۲۵۷۵

سوال ۲.۲۴۹:  $y = |x-1| + \sin x$  ۲۵۷۶

سوال ۲.۲۵۰:  $y = \frac{1}{|x|+1} - \frac{x^2}{2}$  ۲۵۷۷

سوال ۲.۲۵۱:  $y = \frac{\cos x}{x}$  ۲۵۷۸

سوال ۲.۲۵۲:  $y = \frac{x+2}{\cos x}$  ۲۵۷۹

سوال ۲.۲۵۳:  $y = \csc x$  ۲۵۸۰

سوال ۲.۲۵۴:  $y = \tan \frac{\pi x}{2}$  ۲۵۸۱

سوال ۲.۲۵۵:  $y = \frac{x \tan x}{x^2+1}$  ۲۵۸۲

سوال ۲.۲۵۶:  $y = \frac{\sqrt{x^4+1}}{1+\sin^2 x}$  ۲۵۸۳

سوال ۲.۲۵۷:  $y = \sqrt{2x+3}$  ۲۵۸۴

سوال ۲.۲۵۸:  $y = \sqrt[4]{3x-1}$  ۲۵۸۵

سوال ۲.۲۵۹:  $y = (2x-1)^{1/3}$  ۲۵۸۶

سوال ۲.۲۶۰:  $y = (2-x)^{1/5}$  ۲۵۸۷

۲۵۸۸

## مرکبہ تفاعل کے حد

سوال ۲.۲۶۱ تا سوال ۲.۲۶۶ میں حد تلاش کریں۔ ۲۵۸۹

سوال ۲.۲۶۱:  $\lim_{x \rightarrow \pi} \sin(x - \sin x)$  ۲۵۹۱

سوال ۲.۲۶۲:  $\lim_{t \rightarrow 0} \sin\left(\frac{\pi}{2} \cos(\tan t)\right)$  ۲۵۹۲

سوال ۲.۲۶۳:  $\lim_{y \rightarrow 1} \sec(y \sec^2 y - \tan^2 y - 1)$  ۲۵۹۳

سوال ۲.۲۶۴:  $\lim_{x \rightarrow 0} \tan\left(\frac{\pi}{4} \cos(\sin x^{1/3})\right)$  ۲۵۹۴

سوال ۲.۲۶۵:  $\lim_{t \rightarrow 0} \cos\left(\frac{\pi}{\sqrt{19-3 \sec 2t}}\right)$  ۲۵۹۵

سوال ۲.۲۶۶:  $\lim_{x \rightarrow \pi/6} \sqrt{\csc^2 x + 5\sqrt{3} \tan x}$  ۲۵۹۶

### استمرار توسیع ۲۵۹۷

سوال ۲.۲۶۷:  $g(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$  کی توسیع ہو اور  $x = 3$  پر  $g(x)$  استمراری ہو جائے۔ ۲۵۹۸

سوال ۲.۲۶۸:  $h(t) = \frac{t^2+3t-10}{t-2}$  کی توسیع ہو اور  $t = 2$  پر  $h(t)$  کی توسیع ہو۔ ۲۵۹۹

سوال ۲.۲۶۹:  $f(s) = \frac{s^3-1}{s^2-1}$  کی توسیع ہو اور  $s = 1$  پر  $f(s)$  کی توسیع ہو۔ ۲۶۰۰

سوال ۲.۲۷۰:  $g(x) = \frac{x^2-16}{x^2-3x-4}$  کی توسیع ہو اور  $x = 4$  پر  $g(x)$  کی توسیع ہو۔ ۲۶۰۱

سوال ۲.۲۷۱:  $a$  کی کس قیمت کے لئے ہر  $x$  پر  $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < 3 \\ 2ax, & x \geq 3 \end{cases}$  استمراری ہے؟ ۲۶۰۲

سوال ۲.۲۷۲:  $b$  کی کس قیمت کے لئے ہر  $x$  پر  $g(x) = \begin{cases} x, & x < -2 \\ bx^2, & x \geq -2 \end{cases}$  استمراری ہے؟ ۲۶۰۳

### استمرار توسیع - کمپیوٹر کا استعمال ۲۶۰۴

سوال ۲.۲۷۳: سوال ۲.۲۷۲ میں تعادل  $f$  کو ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں آیا مبداء پر اس کی استمراری توسیع نظر آتی ہے۔ اگر ایسا ہو تب  $x = 0$  پر توسیع ۲۶۰۵

تفاعل کی موزوں قیمت تلاش کریں۔ اگر تفاعل کی استمراری توسیع ممکن نہ ہو، تب کیا اس کو مبداء پر دائیں یا بائیں سے استمراری بنایا جاسکتا ہے اور ایسی صورت میں مبداء پر توسیع تفاعل کی قیمت کیا ہوگی؟ ۲۶۰۸

سوال ۲.۲۷۴:  $f(x) = \frac{10^x-1}{x}$  ۲۶۰۹

سوال ۲.۲۷۵:  $f(x) = \frac{10^{|x|}-1}{x}$  ۲۶۱۰

سوال ۲.۲۷۶:  $f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$  ۲۶۱۱

سوال ۲.۲۷۷:  $f(x) = (1+2x)^{1/x}$  ۲۶۱۲

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۲.۲۷۷: ایک استمراری تفاعل کی قیمت  $x = 0$  پر منفی اور  $x = 1$  پر مثبت ہے۔  $x = 0$  اور  $x = 1$  کے بیچ مساوات

$$f(x) = 0 \quad \text{کا کم سے کم ایک حل کیوں پایا جائے گا؟ خاکہ کھینچ کر وجہ بیان کریں۔}$$

سوال ۲.۲۷۸: مساوات  $\cos x = x$  کا کم سے کم ایک حل کیوں پایا جائے گا؟

سوال ۲.۲۷۹: دکھائیں کہ وقفہ  $[-4, 4]$  میں مساوات  $x^3 - 15x + 1 = 0$  کے تین حل پائے جاتے ہیں۔

سوال ۲.۲۸۰: دکھائیں کہ کسی  $x$  پر تفاعل  $F(x) = (x - a)^2(x - b)^2 + x$  کی قیمت  $\frac{a+b}{2}$  ہوگی۔

سوال ۲.۲۸۱: دکھائیں کہ  $c$  کی ایسی قیمتیں پائی جاتی ہیں جن پر تفاعل  $f(x) = x^3 - 8x + 10$  کی قیمتیں  $\pi(0)$ : (ب)  $-\sqrt{3}$ ؛

(ج)  $5\,000\,000$  ہوں گی۔

سوال ۲.۲۸۲: سمجھائیں کہ درج ذیل جملے ایک ہی معلومات پوچھتی ہیں۔

$$(i) \quad f(x) = x^3 - 3x - 1 \quad \text{کے جذر تلاش کریں۔}$$

(ب) اس نقطے  $x$  کا محدود تلاش کریں جہاں منحنی  $y = x^3$  اور  $y = 3x + 1$  ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

(ج) وہ تمام قیمتیں تلاش کریں جن پر  $x^3 - 3x = 1$  ہوگا۔

(د) ان نقطوں کے  $x$  کا محدود تلاش کریں جہاں منحنی  $y = x^3 - 3x$  خط  $y = 1$  کو قطع کرتی ہے۔

$$(e) \quad \text{مساوات } x^3 - 3x - 1 = 0 \quad \text{حل کریں۔}$$

سوال ۲.۲۸۳: ایسے تفاعل  $f(x)$  کی مثال دیں جو تمام  $x$  پر استمراری ہو ماسوائے  $x = 2$  پر جہاں اس کا قابل ہٹاؤ عدم استمرار پایا جاتا ہو۔ بتلائیں

آپ کیسے جانتے ہیں کہ  $x = 2$  پر عدم استمرار پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استمرار قابل ہٹاؤ ہے۔

سوال ۲.۲۸۴: ایسے تفاعل  $g(x)$  کی مثال دیں جو تمام  $x$  پر استمراری ہو ماسوائے  $x = -1$  پر جہاں اس کا ناقابل ہٹاؤ عدم استمرار پایا جاتا

ہے۔ بتلائیں آپ کیسے جانتے ہیں کہ  $x = 1$  پر عدم استمرار پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استمرار ناقابل ہٹاؤ ہے۔

سوال ۲.۲۸۵: تمام نقطوں پر غیر استمراری تفاعل

(i) اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کہ حقیقی اعداد کا ہر غیر خالی وقفہ ناطق اور غیر ناطق اعداد پر مشتمل ہے، دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل ہر نقطے پر عدم

استمراری ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ ناطق} \\ 0 & x \text{ غیر ناطق} \end{cases}$$

(ب) کیا کسی نقطے پر  $f$  دائیں استمراری یا بائیں استمراری ہے؟

سوال ۲.۲۸۶: اگر  $0 \leq x \leq 1$  پر  $f(x)$  اور  $g(x)$  استمراری ہوں تب کیا  $[0, 1]$  کے کسی نقطے پر  $h(x) = f(x) \cdot g(x)$

غیر استمراری ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۲۸۷: اگر تفاعل  $h(x) = f(h) \cdot g(x)$  نقطہ  $x = 0$  پر استمراری ہو تب کیا  $f(x)$  اور  $g(x)$  ضرور  $x = 0$  پر

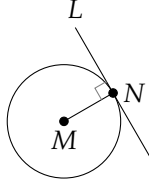
استمراری ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۲۸۸: ایسے تفاعل  $f(x)$  اور  $g(x)$  کی مثال دیں جو  $x = 0$  پر استمراری ہوں لیکن ان کا مرکب تفاعل  $f \circ g$  نقطہ  $x = 0$  پر

عدم استمراری ہو۔ کیا یہ مسئلہ ۲.۸ کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



- سوال ۲.۲۸۹: کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ جو تفاعل کسی وقفہ پر کبھی صفر نہیں ہوتا وہ تفاعل اس وقفہ پر کبھی علامت تبدیل نہیں کرتا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۶۲
- سوال ۲.۲۹۰: کیا یہ درست ہے کہ ر بڑ کی پٹی کو دونوں سروں سے کھینچنے کے باوجود پٹی پر ایک نقطہ ایسا پایا جاتا ہے جو اپنی جگہ برقرار رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۶۳
- سوال ۲.۲۹۱: مسئلہ مقررہ نقطہ فرض کریں کہ وقفہ  $0, 1$  میں تفاعل  $f$  استمراری ہے اور  $[0, 1]$  میں ہر  $x$  کے لئے  $0 \leq f(x) \leq 1$  ہے۔ دکھائیں کہ  $[0, 1]$  میں ایسا نقطہ  $c$  پایا جاتا ہے جس پر  $f(c) = c$  ہوگا۔  $c$  کو  $f$  کا مقررہ نقطہ<sup>۲۵</sup> کہتے ہیں۔ ۲۶۴
- سوال ۲.۲۹۲: استمراری تفاعل کی علامت برقرار رکھنے کی خاصیت فرض کریں وقفہ  $(a, b)$  پر تفاعل  $f$  معین ہے اور نقطہ  $c$  جہاں  $f$  استمراری ہے پر  $f(c) \neq 0$  ہے۔ دکھائیں کہ  $c$  کے ارد گرد وقفہ  $c - \delta, c + \delta$  میں  $f$  کی علامت وہی ہوگی جو  $c$  پر  $f(c)$  کی علامت ہے۔ یہ ایک غیر معمولی نتیجہ ہے۔ اگرچہ  $(a, b)$  پر  $f$  معین ہے، کسی بھی نقطہ پر تفاعل کا استمراری ہونا ضروری نہیں ماسوائے نقطہ  $c$  پر۔ اس کے ساتھ شرط  $f(c) \neq 0$  ملانے سے  $f$  غیر صفر حاصل ہوتا ہے یعنی پورے وقفہ پر  $f$  مثبت یا منفی ہوگا۔ ۲۶۵
- سوال ۲.۲۹۳: دکھائیں کہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۱ سے اس حصے کا مسئلہ ۲.۶ کس طرح اخذ کیا جاسکتا ہے۔ ۲۶۶
- سوال ۲.۲۹۴: دکھائیں کہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۲ اور مسئلہ ۲.۳ سے موجودہ حصے کا مسئلہ ۲.۷ کس طرح اخذ کیا جاسکتا ہے؟ ۲۶۷
- سوال ۲.۲۹۵: سوال کا حل بذریعہ ترسیم کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کھینچ کر درج ذیل سوالات حل کریں۔ ۲۶۸
- سوال ۲.۲۹۵:  $x^3 - 3x - 1 = 0$  ۲۶۹
- سوال ۲.۲۹۶:  $2x^3 - 2x^2 - 2x + 1 = 0$  ۲۷۰
- سوال ۲.۲۹۷:  $x(x - 1)^2 = 1$  ۲۷۱
- سوال ۲.۲۹۸:  $x^x = 2$  ۲۷۲
- سوال ۲.۲۹۹:  $\sqrt{x} + \sqrt{x + 1} = 4$  ۲۷۳
- سوال ۲.۳۰۰:  $x^3 - 15x + 1 = 0$  تین جذور تلاش کریں۔ ۲۷۴
- سوال ۲.۳۰۱:  $\cos x = x$  ایک جذور تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کر نامت بھولیں۔ ۲۷۵
- سوال ۲.۳۰۲:  $2 \sin x = x$  ایک جذور تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کر نامت بھولیں۔ ۲۷۶



شکل ۲.۴۰: نقطہ N پر مماس اور رداس آپس میں عمودی ہیں۔

## ۲.۶ مماسی خط

حصہ ۲.۱ میں سینٹ اور مماس پر بحث کی گئی۔ اس بحث کو اس حصے میں جاری رکھتے ہیں۔ ہم سینٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہوئے مماسی خط کا مماس حاصل کریں گے۔

### مماسی خط سے کیا مراد ہے؟

دائرے کے مماس کا مطلب سیدھا سادہ ہے۔ نقطہ N پر دائرہ C کے مماس سے مراد خط L ہے جو نقطہ N سے گزرتا ہے اور جو N پر رداس کا عمود ہے (شکل ۲.۴۰)۔ نقطہ N پر کسی دوسری مماسی خط C کے مماس سے کیا مراد ہے؟ دائرے کی جیومیٹری دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مماس کا مطلب درج ذیل میں سے ایک ہو سکتا ہے۔

۱. N سے C کے مرکز تک لکیر کو قائمہ خط L ہے،

۲. خط L مماسی خط C کو صرف ایک نقطہ، یعنی N پر مس کرتا ہے،

۳. خط L نقطہ N سے گزرتا ہے اور مماسی خط C کی ایک جانب رہتا ہے۔

اگرچہ یہ تینوں پہلے دائرے کی صورت میں درست ہیں البتہ یہ ہر مماسی خط کے لئے بالاقضا درست نہیں۔ عموماً منحنیات کا مرکز نہیں پایا جاتا، اور نقطہ N پر جس خط کو ہم C کا مماس کہنا چاہتے ہیں وہ C کو کسی دوسرے نقطہ پر قطع کر سکتا ہے یا N پر مماسی خط کی دوسری جانب جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ مماسی خط کو صرف ایک نقطہ پر مس کرتا ہو اس لیے مماسی خط (شکل ۲.۴۱)۔

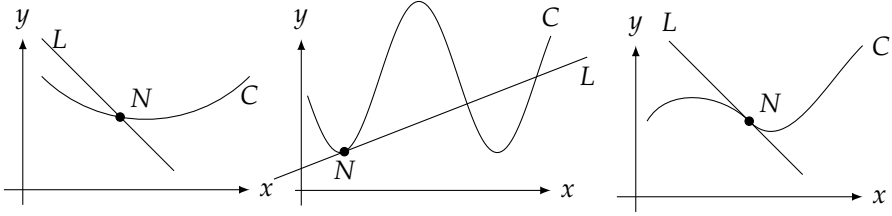
عمومی مماسی خط کا مماس متعارف کرنے کی خاطر ہمیں متحرک حکمت عملی سے کام لینا ہو گا۔ ہم نقطہ N اور اس کے قریب نقطہ Q سے گزرتے سینٹ پر نظر رکھتے ہوئے Q کو مماسی خط پر رکھ کر N کے نزدیک لاتے ہیں (شکل ۲.۴۲)۔ اس حکمت عملی میں ہم درج ذیل اقدام کرتے ہیں۔

۱. ہم سینٹ NQ کے ڈھلوان کا حساب لگاتے ہیں۔

۲. مماسی خط پر رہتے ہوئے Q کو N کے نزدیک تر کرتے ہوئے سینٹ کے ڈھلوان کی حد پر غور کرتے ہیں۔

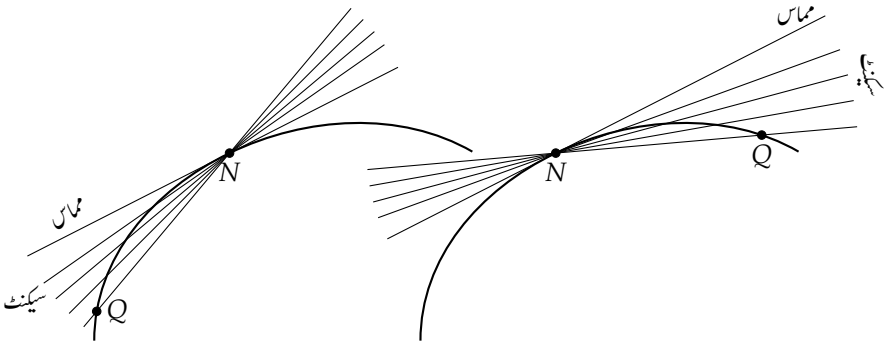
۳. اگر یہ حد موجود ہو ہم اس کو N پر مماسی خط کا ڈھلوان تسلیم کرتے ہوئے اس خط کو N پر C کا مماس تسلیم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان اس حد کے برابر ہو اور جو N سے گزرتا ہو۔

مثال ۲.۳۹: نقطہ  $N(2, 4)$  پر قطع مکانی  $x^2 = y$  کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطہ پر قطع مکانی کے مماس کی مساوات حاصل کریں (شکل ۲.۴۳)۔

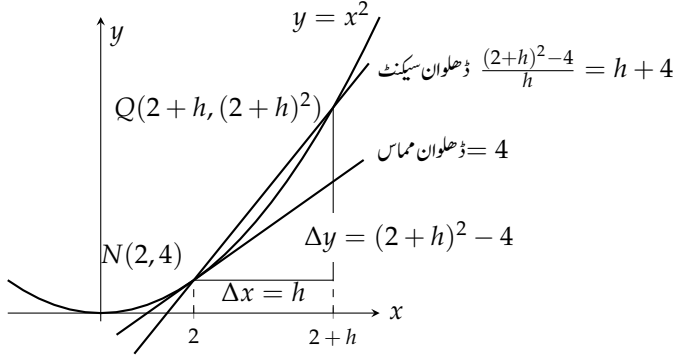


(۱)  $N$  پر  $L$  مماسی  $C$  کا مماس ہے لیکن یہ مماسی کے (ب) نقطہ  $N$  پر  $L$  مماسی  $C$  کا مماس ہے لیکن یہ (ج) اگرچہ  $L$  مماسی  $C$  کو ایک نقطہ  $N$  پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔  
 (ب) نقطہ  $N$  پر  $L$  مماسی  $C$  کا مماس ہے لیکن یہ مماسی کے (ب) نقطہ  $N$  پر  $L$  مماسی  $C$  کا مماس ہے لیکن یہ (ج) اگرچہ  $L$  مماسی  $C$  کو ایک نقطہ  $N$  پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔  
 (ج) اگرچہ  $L$  مماسی  $C$  کو ایک نقطہ  $N$  پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔

شکل ۲.۴۱: عمومی مماسی کے مماس۔



شکل ۲.۴۲: نقطہ  $N$  کی دائیں یا بائیں جانب مماسی  $C$  پر نقطہ  $Q$  کو  $N$  کے قریب تر کرنے سے  $N$  پر  $C$  کا مماس حاصل ہوگا۔



شکل ۲.۷۳: قطع مکانی کا مماس (مثال ۲.۳۹)

حل: ہم  $N(2, 4)$  اور  $Q(2+h, (2+h)^2)$  سے سیکنٹ گزار کر اس کے ڈھلوان کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$\text{سیکینٹ کا ڈھلوان} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(2+h)^2 - 2^2}{(2+h) - (2)} = \frac{h^2 + 4h + 4 - 4}{h} = \frac{h^2 + 4h}{h} = h + 4$$

اگر  $h > 0$  ہو تب  $N$  کی دائیں جانب اور اس سے اوپر نقطہ  $Q$  پایا جائے گا۔ اگر  $h < 0$  ہو تب  $N$  کی بائیں جانب اور اس سے نیچے نقطہ  $Q$  پایا

جائے گا۔ دونوں صورتوں میں قطع مکانی پر رہتے ہوئے جیسے جیسے نقطہ  $Q$  نقطہ  $N$  کے نزدیک پہنچتا ہے ویسے ویسے  $h$  کی قیمت صفر کے نزدیک پہنچتی ہے

جس سے سیکنٹ کے ڈھلوان کی درج ذیل حد حاصل ہوتی ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} (h + 4) = 4$$

ہم  $N$  پر قطع مکانی کا ڈھلوان 4 تسلیم کرتے ہیں۔ نقطہ  $N$  پر قطع مکانی کا مماس وہ خط ہے جس کا ڈھلوان 4 ہے اور جو نقطہ  $(2, 4)$  سے گزرتا

ہے۔ اس مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} y &= 4 + 4(x - 2) \\ &= 4x - 4 \end{aligned}$$

نقطہ و ڈھلوان مساوات

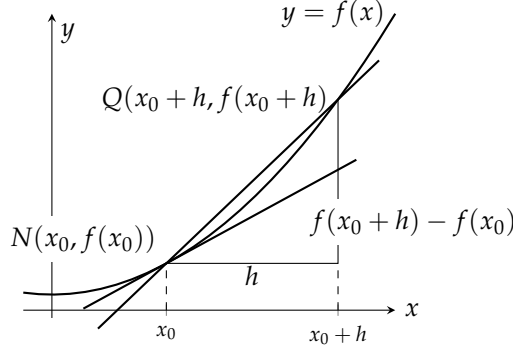
□

### تفاعل کی ترسیم کا مماس

نقطہ  $(x_0, f(x_0))$  پر تفاعل  $f(x)$  کا مماس اسی متحرک حکمت عملی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم  $N$  اور  $Q(x_0 + h, f(x_0 + h))$  سے گزرتا ہوا سیکنٹ بناتے ہیں۔ اس کے بعد  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہیں (شکل

۲.۷۴)۔ اگر یہ حد موجود ہو، اس کو  $N$  پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان مانتے ہیں اور اتنے ڈھلوان کا سیدھا خط جو  $N$  سے گزرتا ہو کو  $N$  پر منحنی کا مماس قبول

کرتے ہیں۔



شکل ۲.۷۴: مماس کا ڈھلوان  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$  ہو گا۔

۲.۷۴: تعریف: نقطہ  $N(x_0, f(x_0))$  پر قائل  $y = f(x)$  کا ڈھلوان درج ذیل عدد کو کہتے ہیں۔

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (\text{بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔})$$

۲.۷۴:  $N$  پر اسنے ڈھلوان کے خط کو اس نقطے پر مماسی خط کہتے ہیں۔

□

۲.۷۵: نئی تعریف پیش کرنے کے بعد اس کو جانی پہچانی منحنیات پر لاگو کر کے متوقع جوابات حاصل کر کے ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے۔ درج ذیل مثال دکھاتی ہے کہ

۲.۷۶: ڈھلوان کی موجودہ تعریف ہمیں غیر انتصابی کلیروں کی صورت میں متوقع جوابات دیتی ہے۔

۲.۷۷: مثال ۲.۴۰: ڈھلوان کی تعریف کا استعمال

۲.۷۸: دکھائیں کہ نقطہ  $(x_0, mx_0 + b)$  پر خط  $y = mx + b$  کا مماسی خط ہے۔

۲.۷۹: حل: ہم  $f(x) = mx + b$  لے کر قدم چلتے ہیں۔

۲.۸۰: پہلا قدم:  $f(x_0) = h$  اور  $f(x_0) = h$  ڈھونڈتے ہیں۔

$$f(x_0) = mx_0 + b$$

$$f(x_0 + h) = m(x_0 + h) + b = mx_0 + mh + b$$

۲.۸۱: دوسرا قدم: ڈھلوان تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(mx_0 + mh + b) - (mx_0 + b)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{mh}{h} = m \end{aligned}$$

تیسرا قدم: نقطہ وڈھلوان مساوات استعمال کرتے ہوئے مماس کی مساوات لکھتے ہیں۔ نقطہ  $mx_0 + b$  پر مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} y &= (mx_0 + b) + m(x - x_0) \\ &= mx_0 + b + mx - mx_0 \\ &= mx + b \end{aligned}$$

□

۲.۷۱۳

مثال ۲.۴۱: (۱)  $x = a$  پر منحنی  $y = \frac{1}{x}$  کا ڈھلوان تلاش کریں۔

۲.۷۱۴

(ب) کس نقطہ پر ڈھلوان  $-\frac{1}{4}$  کے برابر ہے؟

۲.۷۱۵

(ج)  $a$  تبدیل کرنے سے نقطہ  $a, \frac{1}{a}$  پر مماس کو کیا ہوگا؟

۲.۷۱۶

حل: (۱) یہاں  $f(x) = \frac{1}{x}$  ہے اور  $(a, \frac{1}{a})$  پر ڈھلوان درج ذیل ہوگا۔

۲.۷۱۷

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \frac{a - (a+h)}{a(a+h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{ha(a+h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{a(a+h)} = -\frac{1}{a^2} \end{aligned}$$

دھیان رہے کہ ہمیں اس وقت تک  $\lim_{h \rightarrow 0}$  بار بار لکھنا پڑا جب تک ہم  $h = 0$  پر کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔

۲.۷۱۸

(ب) نقطہ  $x = a$  پر  $y = \frac{1}{x}$  کا ڈھلوان  $-\frac{1}{a^2}$  ہے جس کو  $-\frac{1}{4}$  کے برابر پُر کرتے ہیں۔

۲.۷۱۹

$$-\frac{1}{a^2} = -\frac{1}{4}$$

اس کے حل  $a = 2$  اور  $a = -2$  ہیں لہذا منحنی  $y = \frac{1}{x}$  کا دو نقطوں یعنی  $(2, \frac{1}{2})$  اور  $(-2, -\frac{1}{2})$  پر ڈھلوان  $-\frac{1}{4}$  ہے (شکل ۱-۲.۷۵)۔

۲.۷۲۰

(ج) ڈھلوان  $-\frac{1}{a^2}$  ہر صورت منفی رہے گا۔ یوں  $0^+ \rightarrow a$  کی صورت میں ڈھلوان  $-\infty$  تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور مماس انتہائی

۲.۷۲۱

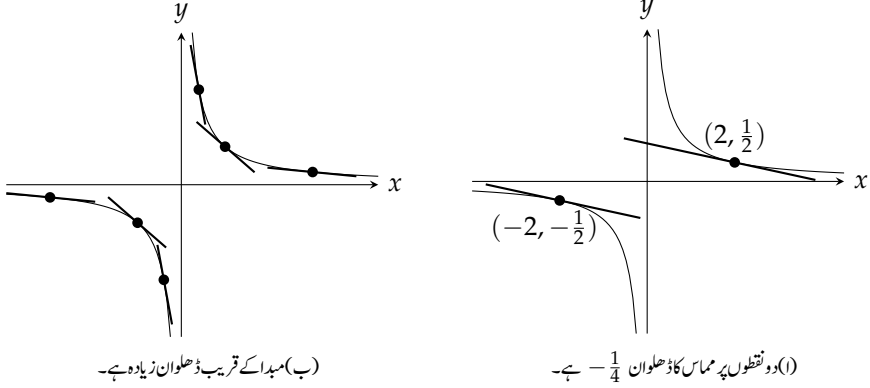
صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کچھ  $0^- \rightarrow a$  کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے۔ جیسے جیسے مبداء سے دور ہوتا ہے ویسے ویسے مماس افقی

۲.۷۲۲

□

صورت اختیار کرتا ہے (شکل ۲.۷۵-ب)۔

۲.۷۲۳



شکل ۲.۵: ۲.۵: اضعال برائے مثال ۲.۴۱

## شرح تبدیلی

درج ذیل الجبرائی فقرے کو  $x_0$  پر  $f$  کا تقریقی حاصل تقسیم<sup>۲۶</sup> کہتے ہیں۔ اگر  $h$  کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے تقریقی حاصل تقسیم کی حد پائی جاتی ہو، اس حد کو  $x_0$  پر  $f$  کا تقریق<sup>۲۷</sup> کہتے ہیں۔ اگر ہم تقریقی حاصل تقسیم کو سیکنٹ کا ڈھلوان تصور کریں تب تفرق نقطہ  $x_0$  پر مماسی اور مماس کا ڈھلوان دیتا ہے۔ اگر ہم تقریقی حاصل تقسیم کو اوسط تبدیلی شرح تصور کریں (جیسا ہم نے حصہ ۲.۱ میں کیا) تب تفرق نقطہ  $x_0 = x$  پر تفاعل کی شرح تبدیلی دیتا ہے۔ احصاء میں دو اہم ترین ریاضیاتی تصور میں سے ایک تفرق ہے جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا۔

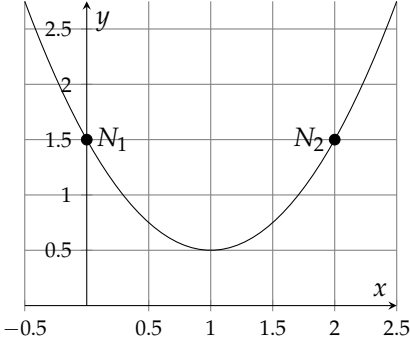
مثال ۲.۴۲: لمحاتی رفتار (حصہ ۲.۱ کی مثال ۲.۱ اور مثال ۲.۲)  
 حصہ ۲.۱ کی مثال ۲.۱ اور مثال ۲.۲ میں سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتے ہوئے پتھر پر غور کیا گیا۔ ہم جانتے تھے کہ ابتدائی  $t$  سیکنڈوں میں پتھر  $y = 4.9t^2$  میٹر فاصلہ طے کرتا ہے اور بتدریج کم دورانیوں کے دوران اوسط رفتار سے ہم نے  $t = 1$  پر اس کی لمحاتی رفتار معلوم کی۔ ٹھیک  $t = 1$  پر لمحاتی رفتار کیا ہوگی؟  
 حل: ہم  $f(t) = 4.9t^2$  لیتے ہیں۔ یوں  $t = 1$  اور  $t = 1 + h$  کے دوران اوسط رفتار

$$\frac{f(t+h) - f(t)}{h} = \frac{4.9(t+h)^2 - 4.9t^2}{h} = \frac{4.9(2th + h^2)}{h} = 4.9(2t + h)$$

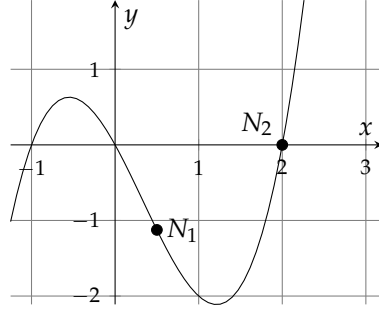
ہوگی۔ ٹھیک لمحہ  $t = 1$  پر پتھر کی رفتار درج ذیل ہوگی جو ہمارے پہلے جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} 4.9(2 + h) = 4.9(2 + 0) = 9.8 \text{ m s}^{-1}$$

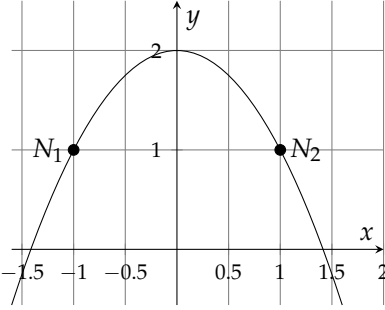
□



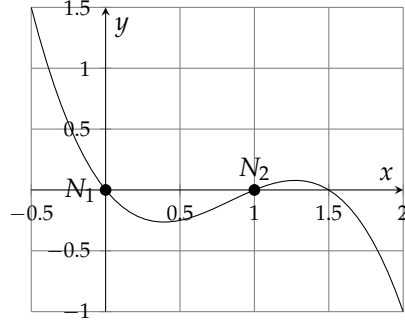
شکل ۲.۷۷: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۴



شکل ۲.۷۶: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۳



شکل ۲.۷۹: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۶



شکل ۲.۷۸: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۵

## سوالات

سوال ۲.۳۰۳ تا سوال ۲.۳۰۶ میں نقطہ  $N_1$  اور  $N_2$  پر منحنی کے ڈھلوان کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ نقطہ پر فیتہ یا کوئی دوسرا سیدھا کنارہ رکھ کر سیکنٹ کی حد سے ڈھلوان حاصل کریں۔ (ترسیم سے عموماً بالکل ٹھیک جواب حاصل نہیں ہوتا لہذا آپ کے جواب میں اور دیے گئے جواب میں فرق ہو سکتا ہے۔)

سوال ۲.۳۰۳: شکل ۲.۷۶

سوال ۲.۳۰۴: شکل ۲.۷۷

سوال ۲.۳۰۵: شکل ۲.۷۸

سوال ۲.۳۰۶: شکل ۲.۷۹

سوال ۲.۳۰۷ تا سوال ۲.۳۱۲ میں دیے گئے نقطہ پر تفاعل کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ تفاعل اور مماس کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۲.۳۰۷:  $y = 4 - x^2$ ,  $(-1, 3)$



سوال ۲.۳۰۸:  $y = (x - 1)^2 + 1, \quad (1, 1)$  ۲.۴۳۷

سوال ۲.۳۰۹:  $y = 2\sqrt{x}, \quad (1, 2)$  ۲.۴۳۸

سوال ۲.۳۱۰:  $y = \frac{1}{x^2}, \quad (-1, 1)$  ۲.۴۳۹

سوال ۲.۳۱۱:  $y = x^3, \quad (-2, -8)$  ۲.۴۴۰

سوال ۲.۳۱۲:  $y = \frac{1}{x^3}, \quad (-2, -\frac{1}{8})$  ۲.۴۴۱

سوال ۲.۳۱۳ تا سوال ۲.۳۲۰ میں دیے نقطے پر تقابل کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطے پر تقابل کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ ۲.۴۴۲

سوال ۲.۳۱۳:  $f(x) = x^2 + 1, \quad (2, 5)$  ۲.۴۴۳

سوال ۲.۳۱۴:  $f(x) = x - 2x^2, \quad (1, -1)$  ۲.۴۴۴

سوال ۲.۳۱۵:  $g(x) = \frac{x}{x-2}, \quad (3, 3)$  ۲.۴۴۵

سوال ۲.۳۱۶:  $g(x) = \frac{8}{x^2}, \quad (2, 2)$  ۲.۴۴۶

سوال ۲.۳۱۷:  $h(t) = t^3, \quad (2, 8)$  ۲.۴۴۷

سوال ۲.۳۱۸:  $h(t) = t^3 + 3t, \quad (1, 4)$  ۲.۴۴۸

سوال ۲.۳۱۹:  $f(x) = \sqrt{x}, \quad (4, 2)$  ۲.۴۴۹

سوال ۲.۳۲۰:  $f(x) = \sqrt{x+1}, \quad (8, 3)$  ۲.۴۵۰

سوال ۲.۳۲۱ تا سوال ۲.۳۲۴ میں دیے گئے نقطے پر ڈھلوان تلاش کریں۔ ۲.۴۵۱

سوال ۲.۳۲۱:  $y = 5x^2, \quad x = -1$  ۲.۴۵۲

سوال ۲.۳۲۲:  $y = 1 - x^2, \quad x = 2$  ۲.۴۵۳

سوال ۲.۳۲۳:  $y = \frac{1}{x-1}, \quad x = 3$  ۲.۴۵۴

سوال ۲.۳۲۴:  $y = \frac{x-1}{x+1}, \quad x = 0$  ۲.۴۵۵

مخصوص ڈھلوان کے مماس

سوال ۲.۳۲۵: کس نقطے پر تقابل  $f(x) = x^2 + 4x - 1$  کا مماس افقی ہے؟

۲.۷۷۹  
۲.۷۷۷

سوال ۲.۳۲۶: کس نقطے پر تقابل  $g(x) = x^3 - 3x$  کا مماس افقی ہے؟

۲.۷۸۸

سوال ۲.۳۲۷: ان تمام خطوط کی مساوات حاصل کریں جن کا ڈھلوان  $-1$  ہے اور جو تقابل  $y = \frac{1}{x-1}$  کے مماس ہیں۔

۲.۷۷۹  
۲.۷۸۰

سوال ۲.۳۲۸: اس سیدھے خط کی مساوات تلاش کریں جو تقابل  $y = \sqrt{x}$  کا مماس اور جس کا ڈھلوان  $\frac{1}{4}$  ہے۔

۲.۷۸۱  
۲.۷۸۲

### شرح تبدیلی

سوال ۲.۳۲۹: ایک جسم کو ساکن حالت سے  $100\text{ m}$  بلند عمارت سے گرایا جاتا ہے۔  $t$  سیکنڈ بعد زمین سے اس کا فاصلہ  $100 - 4.9t^2$  میٹر ہو

۲.۷۸۳  
۲.۷۸۵  
۲.۷۸۶

گا۔ گرنے کے آغاز سے  $2$  سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۲.۳۳۰: اڑان کے  $t$  سیکنڈ بعد ایک مزانل  $3t^2$  میٹر بلندی پر ہے۔  $10$  سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟

۲.۷۸۷

سوال ۲.۳۳۱: ایک دائرے کے رقبہ  $A = \pi r^2$  کی رداس  $r$  کے لحاظ سے شرح تبدیل  $r = 3$  پر کیا ہوگی؟

۲.۷۸۸  
۲.۷۸۹

سوال ۲.۳۳۲: ایک گیند کے حجم  $H = \frac{4}{3}\pi r^3$  کی رداس  $r$  کے لحاظ سے شرح تبدیلی  $r = 2$  پر کیا ہوگی؟

۲.۷۹۰  
۲.۷۹۱

### مماس کے لئے چمک

سوال ۲.۳۳۳: کیا مبداء درج ذیل تقابل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲.۷۹۲

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

سوال ۲.۳۳۴: کیا مبداء درج ذیل تقابل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲.۷۹۳

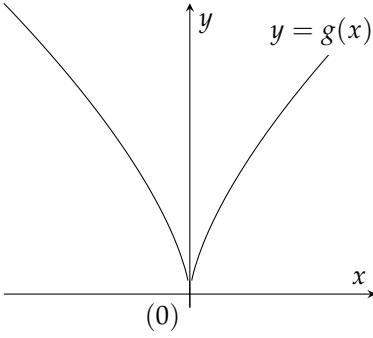
$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۲.۷۹۵

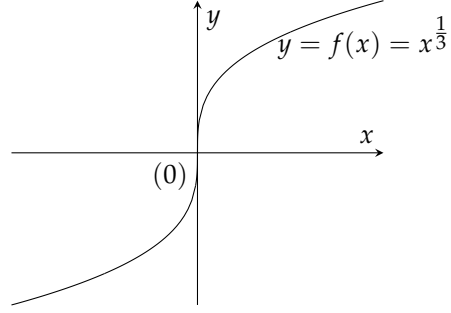
### انتخابی ماس

اگر  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \infty$  یا  $-\infty$  ہو تب ہم کہتے ہیں کہ نقطہ  $x = x_0$  پر تقابل  $y = f(x)$  کا مماس انتخابی ہے۔

۲.۷۹۶  
۲.۷۹۷



(ب) مبداءِ انتصابی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔



(ا) مبداءِ انتصابی مماس پایا جاتا ہے۔

شکل ۲.۸۰: انتصابی مماس

نقطہ  $x = 0$  پر تفاعل  $y = f(x) = x^{1/3}$  کا مماس درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۸۰-ا)۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{1/3} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{2/3}} = \infty$$

۲.۷۹۹ انہیں اب مبداءِ تفاعل  $y = g(x) = x^{2/3}$  (شکل ۲.۸۰-ب) کا مماس حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{2/3} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{1/3}} = \infty$$

۲.۸۰۰ اب چونکہ مبداءِ دائیں سے پہنچنے سے حد  $\infty$  جبکہ مبداءِ بائیں سے پہنچنے سے حد  $-\infty$  حاصل ہوتا ہے لہذا مبداءِ درج بالا حد نہیں پایا جاتا۔

۲.۸۰۱ سوال ۲.۳۳۵: کیا درج ذیل تفاعل کا مبداءِ انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

۲.۸۰۲ سوال ۲.۳۳۶: کیا درج ذیل تفاعل کا نقطہ  $(0, 1)$  پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

## کمپیوٹر کا استعمال - انتصابی ماس

سوال ۲.۳۳ تا سوال ۲.۳۴ میں دیا گیا تفاعل کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کریں۔ ترسیم کا ماس کہاں انتصابی نظر آتا ہے؟ حساب سے انتصابی ماس کی تصدیق کریں۔

سوال ۲.۳۳:  $y = x^{\frac{2}{5}}$  ۲۸۰۶

سوال ۲.۳۳۸:  $y = x^{\frac{4}{5}}$  ۲۸۰۷

سوال ۲.۳۳۹:  $y = x^{\frac{1}{5}}$  ۲۸۰۸

سوال ۲.۳۴۰:  $y = x^{\frac{3}{5}}$  ۲۸۰۹

سوال ۲.۳۴۱:  $y = 4x^{\frac{2}{5}} - 2x$  ۲۸۱۰

سوال ۲.۳۴۲:  $y = x^{\frac{5}{3}} - 5x^{\frac{2}{3}}$  ۲۸۱۱

سوال ۲.۳۴۳:  $y = x^{\frac{2}{3}} - (x - 1)^{\frac{1}{3}}$  ۲۸۱۲

سوال ۲.۳۴۴:  $y = x^{\frac{1}{3}} + (x - 1)^{\frac{1}{3}}$  ۲۸۱۳

سوال ۲.۳۴۵:  $y = \begin{cases} -\sqrt{x}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$  ۲۸۱۴

سوال ۲.۳۴۶:  $y = \sqrt{4 - x}$  ۲۸۱۵

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲.۳۴۷ تا سوال ۲.۳۵۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔ ۲۸۱۶

۱. وقفہ  $3 \leq x \leq x_0 + 1$  پر تفاعل  $y = f(x)$  ترسیم کریں۔ ۲۸۱۸

ب. نقطہ  $x_0$  پر تقریبی حاصل تقسیم  $q$  کو قدم  $h$  کی صورت میں لکھیں۔ ۲۸۱۹

ج.  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے  $q$  کی حد تلاش کریں۔ ۲۸۲۰

د.  $h = 3, 2, 1$  کے لئے سینکڑوں خطوط  $y = f(x_0) + q(x - x_0)$  متعارف کرتے ہوئے (۱) میں دیے گئے وقفے پر ان سینکڑوں خطوط ۲۸۲۱

کو تفاعل  $f$  کے ساتھ ترسیم کریں۔ ۲۸۲۲

سوال ۲.۳۴۷:  $f(x) = x^3 + 2x, \quad x_0 = 0$  ۲۸۲۳

سوال ۲.۳۴۸:  $f(x) = x + \frac{5}{x}, \quad x_0 = 1$  ۲۸۲۴

سوال ۲.۳۴۹:  $f(x) = x + \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$  ۲۸۲۵

سوال ۲.۳۵۰:  $f(x) = \cos x + 4 \sin 2x, \quad x_0 = \pi$  ۲۸۲۶

۲۸۲۷

۲۸۲۸



## باب ۳

## تفرق

گزشتہ باب میں ہم نے دیکھا کہ کسی نقطہ پر سینکٹ کے ڈھلوان کی حد کو اس نقطہ پر منحنی کا ڈھلوان کہتے ہیں۔ یہ حد، جو تفرق کہلاتا ہے، تفاعل تبدیل ہونے کی شرح کی ناپ ہے جو احصاء میں اہم ترین تصورات میں سے ایک ہے۔ سائنس، معاشیات اور دیگر شعبوں میں تفرق کثرت سے استعمال ہوتا ہے جہاں سمتی رفتار اور اسراع کے حساب، مشین کی کارکردگی سمجھنے میں، وغیرہ کے لئے اسے بروئے کار لایا جاتا ہے۔ تفرق کو حد سے تلاش کرنا مشکل کام ہے۔ اس باب میں تفرق کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔

### ۳.۱ تفاعل کا تفرق

گزشتہ باب کے آخر میں ہم نے نقطہ  $x = x_0$  پر منحنی  $y = f(x)$  کے ڈھلوان  $m$  کی درج ذیل تعریف پیش کی۔

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

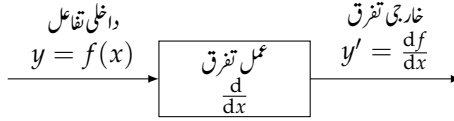
اس حد کو، بشرطیکہ یہ موجود ہو،  $x_0$  پر  $f$  کا تفرق کہتے ہیں۔ اس حصے میں  $f$  کے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر  $f$  کے ڈھلوان پر بطور تفاعل غور کیا جائے گا۔

تعریف: متغیر  $x$  کے لحاظ سے تفاعل  $f$  کا تفرق درج ذیل تفاعل  $f'$  ہے، بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

□

differentiation'  
derivative'



شکل ۳.۱: تفرق کے عمل کی ڈیہ صورت

۲۸۳۰  $f'$  کا دائرہ کار، تفاعل  $f$  کے دائرہ کار میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر حد موجود ہو، تفاعل  $f$  کے دائرہ کار سے کم ہو سکتا ہے۔ اگر  $f'(x)$  موجود ہو، ہم کہتے ہیں کہ  $x$  پر  $f$  کا تفرق پایا جاتا ہے یا کہ  $x$  پر  $f$  قابل تفرق ہے۔  
۲۸۳۱

### ۲۸۳۲ علامتیت

۲۸۳۳ تفاعل  $y = f(x)$  کے تفرق کو ظاہر کرنے کے کئی طریقے رائج ہیں۔ علامت  $f'(x)$  کے علاوہ درج ذیل علامتیں کافی مقبول ہیں۔

۲۸۳۴  $y'$  یہ مختصر علامت ہے جو غیر تابع متغیر کی نشاندہی نہیں کرتی۔

۲۸۳۵  $\frac{dy}{dx}$  یہ علامت دونوں متغیرات کی نشاندہی کرتی ہے اور تفرق کو  $d$  سے ظاہر کرتی ہے۔

۲۸۳۶  $\frac{df}{dx}$  یہ علامت تفاعل کا نام واضح کرتی ہے۔

۲۸۳۷  $\frac{d}{dx}f(x)$  اس علامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفرق کا عمل  $f$  پر لاگو کیا جاتا ہے (شکل ۳.۱)۔

۲۸۳۸  $D_x f$  یہ تفرق عامل ہے۔

۲۸۳۹  $\dot{y}$  نیوٹن اس علامت کو استعمال کرتے تھے جو اب زمانی تفرق کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

۲۸۴۰ ہم  $\frac{dy}{dx}$  کو  $x$  کے لحاظ سے  $y$  کا تفرق، پڑھتے ہیں۔ اسی طرح  $\frac{df}{dx}$  اور  $\frac{d}{dx}f(x)$  کو  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کا تفرق پڑھا جاتا ہے۔

### ۲۸۴۱ تفرق کی تعریف سے تفرق کا حصول

۲۸۴۲ تفرق کی تعریف سے تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہوگا۔

۲۸۴۳ ۱.  $f(x)$  اور  $f(x+h)$  لکھیں۔

۲۸۴۴ ۲. درج ذیل تقریبی حاصل تقسیم کو پھیلا کر اس کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$



۳. سادہ ترین حاصل تقسیم سے  $f'(x)$  حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل حد تلاش کریں۔ ۲۸۵۵

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

حصہ ۶. ۲. ۴۰ کی مثال ۲. ۴۰ اور مثال ۲. ۴۱ میں تفاعل  $y = mx + b$  اور  $y = \frac{1}{x}$  کے تفارق کو تعریف سے حاصل کرنا دکھایا گیا۔ مثال ۲. ۴۰ میں ۲۸۵۶

$$\frac{d}{dx}(mx + b) = m$$

حاصل کیا گیا، یعنی ۲۸۵۷

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{3}{7}x - \frac{5}{9}\right) = \frac{3}{7}$$

ہوگا اور مثال ۲. ۴۱ میں ۲۸۵۸

$$(i) \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$$

حاصل کیا گیا۔ ۲۸۵۹

مزید دو مثال درج ذیل ہیں۔ ۲۸۶۰

مثال ۳.۱: ۲۸۶۱

۱.  $f(x) = \frac{x}{x-1}$  کو تفارق کریں۔ ۲۸۶۲

ب. تفاعل  $y = f(x)$  کا ڈھلوان کس نقطے پر  $-1$  کے برابر ہے؟ ۲۸۶۳

حل: (i) ہم مذکورہ بالا تین اقدام استعمال کرتے ہوئے تعریف سے تفارق حاصل کرتے ہیں۔ ۲۸۶۴

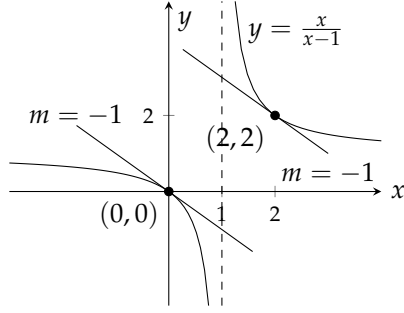
پہلا قدم: یہاں  $f(x) = \frac{x}{x-1}$  ہے جس سے  $f(x+h) = \frac{x+h}{(x+h)-1}$  لکھا جاسکتا ہے۔ ۲۸۶۵

دوسرا قدم: ۲۸۶۶

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\frac{x+h}{x+h-1} - \frac{x}{x-1}}{h} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{(x+h)(x-1) - x(x+h-1)}{(x+h-1)(x-1)} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{-h}{(x+h-1)(x-1)} \end{aligned}$$

نتیجہ اقدم: ۲۸۶۷

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{(x+h-1)(x-1)} = -\frac{1}{(x-1)^2}$$



شکل ۳.۲:  $x = 0$  اور  $x = 2$  پر  $y' = -1$  ہوگا (مثال ۳.۱)۔

(ب)  $y = f(x)$  کا ڈھلوان اس صورت  $-1$  کے برابر ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$-\frac{1}{(x-1)^2} = -1$$

□

یہ مساوات  $(x-1)^2 = 1$  کے مترادف ہے لہذا  $x = 0$  اور  $x = 2$  درکار نتائج ہیں (شکل ۳.۲)۔

مثال ۳.۲: ۲۸۷۹

۱.  $x > 0$  کے لئے  $y = \sqrt{x}$  کا تفریق حاصل کریں۔ ۲۸۷۹

۲.  $x = 4$  پر  $y = \sqrt{x}$  کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ ۲۸۷۹

حل: (۱) پہلا قدم: ۲۸۷۹

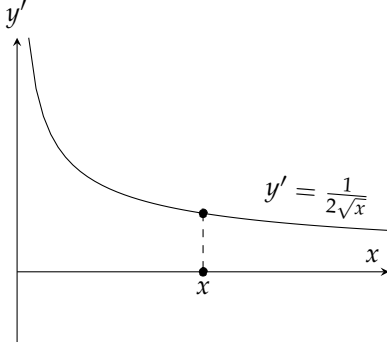
$$f(x) = \sqrt{x}, \quad f(x+h) = \sqrt{x+h}$$

دوسرا قدم: ۲۸۷۹

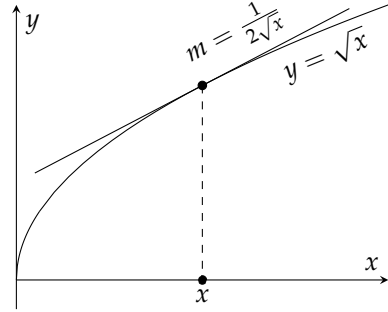
$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} && \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \text{ سے ضرب دیجئے ہیں} \\ &= \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \end{aligned}$$

نتیجہ اقدام: ۲۸۷۹

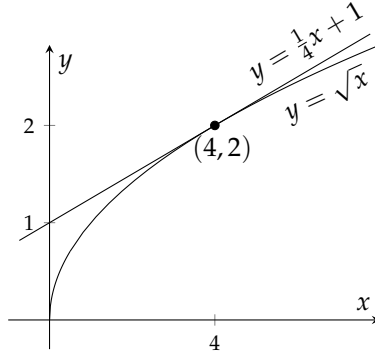
$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$



(ب)  $x > 0$  کے لئے  $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$



(۱) تقابل  $y = \sqrt{x}$



(ج) تقابل  $y = \sqrt{x}$  اور نقطہ  $(4, 2)$  پر اس کا مماس  $y = \frac{1}{4}x + 1$

شکل ۳.۳: شکل ۳.۲ کے برائے مثال ۳.۲ نقطہ  $x = 0$  پر تقابل معین ہے لیکن اس کا تفرق غیر معین ہے۔

شکل ۳.۳ دیکھیں۔

(ب)  $x = 4$  پر تقابل کا ڈھلوان درج ذیل ہے۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=4} = \left. \frac{1}{2\sqrt{x}} \right|_{x=4} = \frac{1}{4}$$

نقطہ  $(4, 2)$  سے گزرتا ہوا خط جس کا ڈھلوان  $\frac{1}{4}$  ہو  $(4, 2)$  پر  $f$  کا مماس ہو گا۔ مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 + \frac{1}{4}(x - 4) = \frac{1}{4}x + 1$$

□

نقطہ  $x = a$  پر تفاعل  $y = f(x)$  کے تفرق کی قیمت حاصل کرنے کو

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

۲۸۸۰ کے علاوہ

$$y' \Big|_{x=a} = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=a} = \frac{d}{dx} f(x) \Big|_{x=a}$$

۲۸۸۱ سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں علامت  $|_{x=a}$  کے بائیں جانب لکھے تفاعل کی قیمت  $x = a$  پر حاصل کی جاتی ہے۔

۲۸۸۲ اندازاً حاصل قیمتوں سے  $f'$  کی ترسیم

۲۸۸۳ تفاعل  $y = f(x)$  کی تجربہ سے حاصل قیمتوں (مثلاً باؤ بالمتقابل وقت یا آبادی بالمتقابل وقت) کو، ہم بطور نقطے ترسیم کرنے کے بعد عموماً سیدھے خطوط  
۲۸۸۵ یا ہموار منحنی سے جوڑتے ہیں تاکہ ہمیں  $f$  کی شکل و صورت نظر آئے۔ اس منحنی کی تخمینی ڈھلوان سے ہم عموماً  $f'$  کی قابل قبول ترسیم حاصل کر پاتے  
۲۸۸۶ ہیں۔ درج ذیل مثال میں یہ عمل دکھایا گیا ہے۔

۲۸۸۷ مثال ۳.۳: دو

۲۸۸۸ ۲۳ اپریل ۱۹۸۸ کو 31 کلو گرام وزنی، ڈیڈلس نامی جہاز کو انسانی جسمانی طاقت سے یونان کے جنوب مشرق میں جزیرہ کرتی سے جزیرہ سانٹورینی تک اڑا  
۲۸۸۹ کر 115.11 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹوں اور 54 منٹوں میں طے کرتے ہوئے عالمی کارنامہ سرانجام دیا گیا۔ یہ جہاز امریکی یونیورسٹی کے طلبہ نے تیار کیا۔  
۲۸۹۰ اس تاریخی پرواز کی تیاری کے لئے ممکنہ ہوا بازوں کی جسمانی برداشت کو 6 گھنٹوں تک پرکھا جاتا تھا جس دوران ماہرین ہوا بازوں کی کثافت دموی شکر پر نظر  
۲۸۹۱ رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک ہوا باز کی کثافت دموی شکر (ملی گرام فی ڈیسی لٹر) بالمتقابل وقت (گھنٹوں) کو شکل ۳.۴-۱ میں دکھایا گیا ہے۔

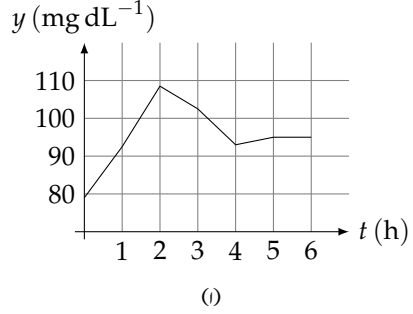
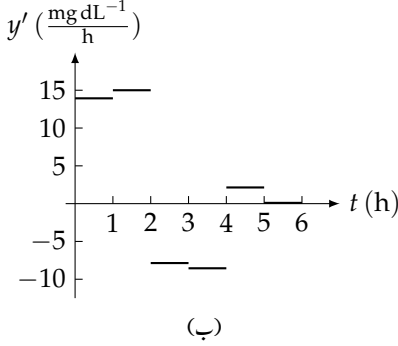
۲۸۹۲ مواد نقطوں کو لکیری قطعوں سے جوڑ کر ترسیم حاصل کی گئی۔ ہر لکیری قطعہ کے غیر متغیر ڈھلوان سے قطعہ پر کثافت دموی شکر کے تفرق کا اندازہ کیا جاسکتا  
۲۸۹۳ ہے۔ تمام قطعات پر تفرق حاصل کر کے شکل ۳.۴-ب میں ترسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے گھنٹہ میں کثافت دموی شکر  $79 \text{ mg dL}^{-1}$  سے  
۲۸۹۴ بڑھ کر  $83 \text{ mg dL}^{-1}$  ہو جاتی ہے۔ یوں تبدیلی  $\Delta y = 93 - 79 = 14 \text{ mg dL}^{-1}$  ہے جس کو  $\Delta x = 1 \text{ h}$  سے تقسیم کر  
۲۸۹۵ کے پہلے گھنٹہ میں کثافت کی شرح تبدیلی

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{14}{1} = \frac{14 \text{ mg dL}^{-1}}{\text{h}}$$

۲۸۹۶ حاصل ہوتی ہے۔

۲۸۹۷ دھیان رہے کہ لمحات 5, 2, 1 پر، جہاں ترسیم کے کونے ہیں لہذا ڈھلوان حاصل نہیں کیا جاسکتا، ہم کثافت کی شرح تبدیلی کا اندازہ نہیں لگا  
۲۸۹۸ سکتے۔ ان نقطوں پر تفرق سیز بھی تفاعل غیر معین ہے۔

□



شکل ۳.۲: (۱) قبل پرواز پر کھ برداشت کے دوران دموی شکر (ب) پر کھ کے مختلف حصوں میں دموی شکر کا ڈھلوان نہایت تیزی سے بڑھتا اور گھٹتا ہے۔

۳.۸۹۹ جہاں ہمارے پاس اتنی زیادہ تعداد میں نقطے ہوں کہ انہیں قطعات سے جوڑ کر ہموار منحنی حاصل ہوتی ہو وہاں ہم تفرق کو بھی ہموار خط سے ظاہر کرنا چاہیں  
۳.۹۰۰ گے۔ اگلی مثال میں یہی کیا گیا ہے۔

۳.۹۰۱ مثال ۳.۲: تفاعل  $y = f(x)$  کو شکل ۳.۵-۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے تفرق  $y' = f'(x)$  کو ترسیم کریں۔

۳.۹۰۲ حل: شکل ۳.۵-۱ کی ترسیم پر مختلف نقطوں مثلاً  $A, B, C, D, E$  پر منحنی کے ڈھلوان جیومیٹریائی طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل-۱ کو صرف  
۳.۹۰۳ دیکھنے سے ہی وہ خطے نظر آتے ہیں جہاں ڈھلوان مثبت، منفی اور صفر ہے۔  $A$  سے  $D$  تک ڈھلوان منفی جبکہ  $D$  کی دائیں جانب اور  $A$  کی بائیں جانب  
۳.۹۰۴ ڈھلوان مثبت ہے۔ اسی طرح وہ خطے بھی واضح ہیں جہاں ڈھلوان بڑھ یا گھٹ رہا ہے۔ نقطہ  $A$  اور  $D$  پر سینکٹ کی حد کے ڈھلوان 0 ہیں جو شکل ۳.۵-۱ ب  
۳.۹۰۵ کے مطابق نقطے  $A'$  اور  $D'$  دیتے ہیں جہاں  $y' = 0$  ہے۔ نقطہ  $E$  پر سینکٹ کا ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر قائمہ مثلث مکمل کیا گیا ہے جہاں سے  
۳.۹۰۶  $\Delta x = 1$  اور  $\Delta y = 20$  پڑھے جاسکتے ہیں جن سے  $\frac{\Delta y}{\Delta x} = 20$  حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں اس کو نقطہ  $E'$  دکھایا گیا ہے۔ آپ شکل-۱  
۳.۹۰۷ میں نقطہ  $B$  پر بھی مثلث بنا کر ڈھلوان حاصل کر سکتے ہیں جو -10 ہو گا جس کو شکل-ب میں  $B'$  دکھایا گیا ہے۔ شکل-۱ میں نقطہ  $C$  وہ نقطہ ہے جس پر  
۳.۹۰۸ ڈھلوان کی کم ترین قیمت حاصل ہوتی ہے جس سے شکل-ب کا انشیپ  $C'$  حاصل ہوتا ہے۔ □

۳.۹۰۹ وقفے پر قابل تفرق؛ یک طرفہ تفرق

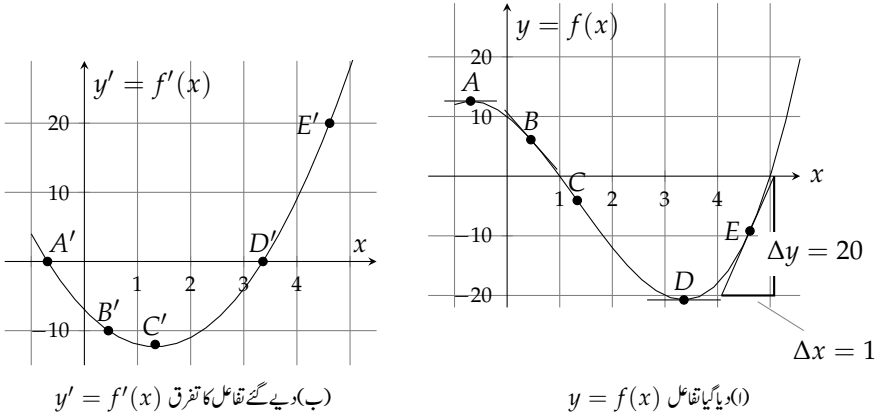
۳.۹۱۰ کھلے (متناہی یا لامتناہی) وقفے پر تفاعل  $y = f(x)$  اس صورت قابل تفرق ہو گا جب اس وقفے کے ہر نقطے پر  $f$  قابل تفرق ہو۔ یہ بند وقفہ  $[a, b]$  پر  
۳.۹۱۱ اس صورت قابل تفرق ہو گا جب اس وقفے کے ہر اندرونی نقطے پر  $f$  قابل تفرق ہو اور درج ذیل تفرق موجود ہوں (شکل ۳.۶)۔

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

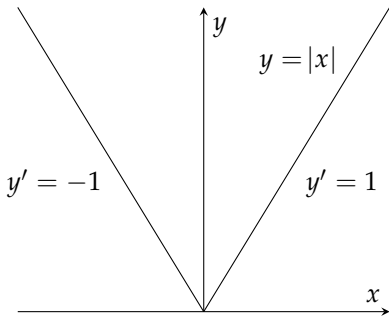
۳.۹۱۲  $a$  پر دائیں ہاتھ تفرق

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(b+h) - f(b)}{h}$$

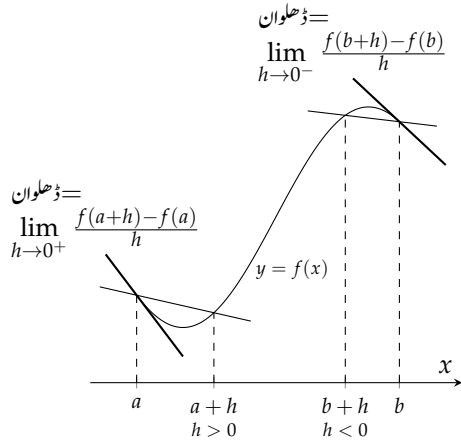
۳.۹۱۳  $b$  پر بائیں ہاتھ تفرق



شکل ۳.۵: ایکال برائے مثال ۳.۵



شکل ۳.۵: چونکہ مبداء پر بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں لہذا مبداء پر تفاعل کا تفرق غیر موجود ہے (مثال ۳.۵)۔



شکل ۳.۶: وقفہ کے آخری سر نقطوں پر تفرق یک طرفہ ہوں گے۔

تفاعل کے دائرہ کار میں کہیں پر بھی تفاعل کے دائیں بائیں ہاتھ تفرق معین ہو سکتے ہیں۔ یک طرفہ اور دوطرفہ حد کا تعلق ان تفرق پر بھی قابل اطلاق ہوگا۔ مسئلہ ۲.۵ کی وجہ سے کسی نقطے پر تفاعل کا تفرق صرف اور صرف اس صورت میں ہوگا جب اس نقطے پر تفاعل کے بائیں ہاتھ تفرق اور دائیں ہاتھ تفرق موجود اور ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

مثال ۳.۵: تفاعل  $y = |x|$  وقفہ  $(-\infty, 0)$  اور  $(0, \infty)$  پر قابل تفرق ہے لیکن  $x = 0$  پر اس کا تفرق موجود نہیں۔ مبدائی دائیں جانب

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(x) = \frac{d}{dx}(1 \cdot x) = 1, \quad \frac{d}{dx}(mx + b) = m$$

جبکہ مبدائی بائیں جانب

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(-x) = \frac{d}{dx}(-1 \cdot x) = -1$$

ہے (شکل ۷.۳)۔ چونکہ مبدائی تفاعل کا دائیں ہاتھ تفرق اور بائیں ہاتھ تفرق ایک سے نہیں لہذا مبدائی تفاعل کا تفرق نہیں پایا جاتا۔

صفحہ ۲۴۲۰ پر  $|x|$  کا دائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0+h| - |0|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} \quad \text{اگر } h > 0 \text{ تب } |h| = h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 1 = 1 \end{aligned}$$

صفحہ ۲۴۲۱ پر  $|x|$  کا بائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|0+h| - |0|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} \quad \text{اگر } h < 0 \text{ تب } |h| = -h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -1 = -1 \end{aligned}$$

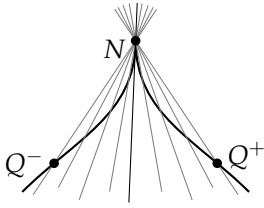
□

نقطے پر تفاعل کا تفرق کب نہیں پایا جاتا؟

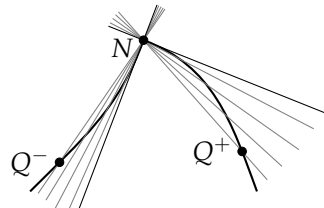
اگر نقطہ  $N(x_0, f(x_0))$  اور اس کے قریب نقطہ  $Q$  سے گزرتے ہوئے سیکنٹ کا ڈھلوان،  $Q$  کو  $N$  کے نزدیک تر کرنے سے، تحدیدی قیمت اختیار کرتا ہو تب تفاعل  $f(x)$  نقطہ  $N$  پر قابل تفرق ہوگا۔ اگر  $Q$  کو  $N$  کے نزدیک تر کرنے سے سیکنٹ کا ڈھلوان تحدیدی قیمت اختیار نہ کرتا ہو یا یہ سیکنٹ اختصالی تحدیدی صورت اختیار کرتا ہو، تب اس تفاعل کا  $N$  پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔ ہموار منحنی والے تفاعل کا درج ذیل صورتوں میں نقطہ  $N$  پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔

۱. نوکدار منحنی۔ منحنی کی نوک پر بائیں تفرق اور دائیں تفرق ایک سے نہیں ہوتے (شکل ۸.۳-۱)۔

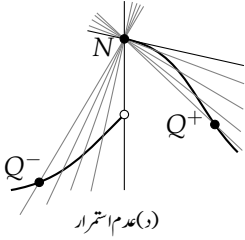
۲. راس، جہاں  $NQ$  کا تحدیدی ڈھلوان ایک طرف سے  $\infty$  اور دوسری طرف سے  $-\infty$  ہوتا ہے (شکل ۸.۳-۲)۔



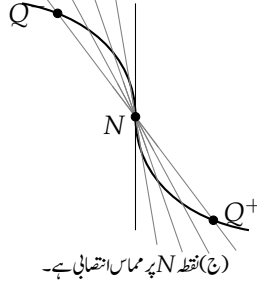
(ب) اس پر ایک طرف سے ڈھلوان  $\infty$  جبکہ دوسری طرف سے  $-\infty$  ہوتا ہے۔



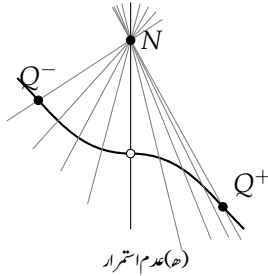
(i) نوک پر بائیں اور دائیں تفرق ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔



(د) عدم استمرار



(ج) نقطہ N پر مماس انتصابی ہے۔



(ه) عدم استمرار

شکل ۸.۳: ان نقطوں کی پہچان جہاں تفاعل ناقابل تفرق ہوگا۔

۳. انتصابی مماس، جہاں دونوں اطراف سے تحدیدی  $NQ$  کا ڈھلوان  $\infty$  یا  $-\infty$  ہوتا ہے (شکل ۸.۳-ج)۔

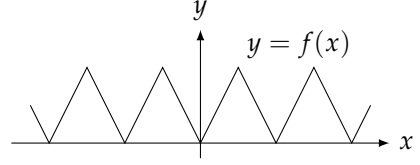
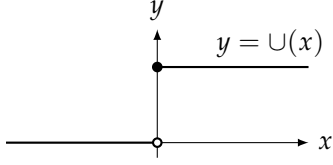
۴. عدم استمرار (شکل ۸.۳-د اور شکل ۸.۳-ه)۔

۵. قابل تفرق تفاعل استمراری ہوں گے

جس نقطہ پر تفاعل قابل تفرق ہو اس پر تفاعل استمراری ہوگا۔

مسئلہ ۱.۳: اگر  $x = c$  پر  $f$  کا تفرق موجود ہو تب  $x = c$  پر  $f$  استمراری ہوگا۔





شکل ۳.۱۰: اکائی سیڑھی تفاعل متوسط قیمت خاصیت نہیں رکھتا لہذا حقیقی خط پر یہ کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہو سکتا۔

شکل ۳.۹: دندان ترسیم استمراری لیکن لامتناہی نقطوں پر ناقابل تفرق ہے۔

ثبوت: ہم جانتے ہیں کہ  $f'(c)$  موجود ہے اور ہم نے دکھانا ہے کہ  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$  یا اس کا مماثل  $\lim_{h \rightarrow 0} f(c+h)$  ۳۹۳۵  
 $(h) = f(c)$  درست ہے۔ اگر  $h \neq 0$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۳۹۳۶

$$\begin{aligned} f(c+h) &= f(c) + (f(c+h) - f(c)) \\ &= f(c) + \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \cdot h \end{aligned}$$

۳۹۳۷ اب  $h \rightarrow 0$  لیں۔ مسئلہ ۲.۱ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} f(c+h) &= \lim_{h \rightarrow 0} f(c) + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} h \\ &= f(c) + f'(c) \cdot 0 \\ &= f(c) \end{aligned}$$

□

۳۹۳۸

۳۹۳۹ اسی قسم کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر  $x = c$  پر  $f$  کا ایک طرف (بایاں یا دایاں) تفرق پایا جاتا ہو تب  $x = c$  پر  $f$  اسی طرف (بائیں یا دائیں) سے استمراری ہوگا۔ ۳۹۴۰

۳۹۴۱ انتباہ: مسئلہ ۱.۳ کا الٹ درست نہیں یعنی جس نقطے پر تفاعل استمراری ہو اس پر تفاعل ناقابل تفرق ہو سکتا ہے جیسا ہم نے مثال ۳.۵ میں دیکھا۔

۳۹۴۲ استمراری تفاعل کے ترسیم کتنے غیر ہموار ہو سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ مطلق قیمت تفاعل  $y = |x|$  ایک نقطے پر ناقابل تفرق ہوتا ہے۔ یوں ہم استمراری دندان ترسیم (شکل ۳.۹) بنا سکتے ہیں جو لامتناہی تعداد کے نقطوں پر ناقابل تفرق ہوگی۔ ۳۹۴۳

۳۹۴۴ کیا استمراری تفاعل ہر نقطے پر ناقابل تفرق ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ”جی ہاں“ جیسے کارل وائٹسٹر اس<sup>۸</sup> نے ۱۸۷۲ء میں درج ذیل کلیہ (اور کئی اور) پیش کرتے ہوئے ثابت کیا۔ ۳۹۴۵

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \cos(9^n \pi x)$$

<sup>۸</sup>[1815-1897] وائٹسٹر اس کارل وائٹ ریاضی جرمن

۴۹۳۶ یہ کلیہ  $f$  کو بڑھتے تعدد کے کو سائن تفاعل کے مجموعے کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ بل کو بل دینے سے ایسا تفاعل حاصل ہوتا ہے جس کا تحدیدی سینکٹ کسی بھی نقطے پر حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا لہذا اس کا مماس کہیں پر بھی نہیں پایا جاتا۔ ۴۹۳۷

۴۹۳۸ استمراری تفاعل جن کا کسی بھی نقطے پر مماس نہ پایا جاتا ہو نظریہ ابتری<sup>۹</sup> میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے تفاعل کو تنہا ہی لمبائی مختص کرنی ممکن نہیں ہوتا۔ ہم ۴۹۳۹ مخفی کی لمبائی اور تفرق کے تعلق پر بعد میں غور کریں گے۔

### ۴۹۵۰ تفرق کی متوسط قیمت خاصیت

۴۹۵۱ ضروری نہیں ایک تفاعل دوسرے کا تفرقی تفاعل ہو۔ درج ذیل مسئلہ سے یہ حقیقت اخذ کی جاسکتی ہے۔

۴۹۵۲ مسئلہ ۲.۳: اگر نقطہ  $a$  اور  $b$  اس وقفہ میں پائے جاتے ہوں جس پر  $f$  قابل تفرق ہو تب  $f'(a)$  اور  $f'(b)$  کے بیچ ہر قیمت کا تفرق  $f'$  پایا ۴۹۵۳ جائے گا۔

۴۹۵۴ مسئلہ ۲.۳ (جس کا ثبوت ہم پیش نہیں کریں گے) کہتا ہے کہ کسی وقفے پر ایک تفاعل اس صورت تک کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہوگا جب تک اس وقفے ۴۹۵۵ پر یہ متوسط قیمت خاصیت نہ رکھتا ہو (مثلاً ۳.۱۰)۔ ایک تفاعل کب کسی دوسرے تفاعل کا تفرق ہوگا؟ یہ احصاء کے اہم ترین سوالات میں سے ایک ہے جس کا ۴۹۵۷ جواب نیوٹن اور لیبنٹز نے دے کر ریاضیات میں انقلاب برپا کیا۔ ان کے جواب کو ہم باب ۵ میں دیکھیں گے۔

### ۴۹۵۸ سوالات

#### ۴۹۵۹ تفرقی تفاعل اور قیمتوں کے تلاش

۴۹۶۰ سوال ۱.۳ تا سوال ۳.۶ میں تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دیے گئے تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

۴۹۶۱ سوال ۱.۳:  $f(x) = 4 - x^2$ ;  $f'(-3), f'(0), f'(1)$

۴۹۶۲ سوال ۲.۳:  $F(x) = (x - 1)^2 + 1$ ;  $F'(-1), F'(0), F'(2)$

۴۹۶۳ سوال ۳.۳:  $g(t) = \frac{1}{t^2}$ ;  $g'(-1), g'(2), g'(\sqrt{3})$

۴۹۶۴ سوال ۴.۳:  $k(z) = \frac{1-z}{2z}$ ;  $k'(-1), k'(1), k'(\sqrt{2})$

۴۹۶۵ سوال ۵.۳:  $p(\theta) = \sqrt{3\theta}$ ;  $p'(1), p'(3), p'(\frac{2}{3})$

۴۹۶۶ سوال ۶.۳:  $r(s) = \sqrt{2s + 1}$ ;  $r'(0), r'(1), r'(\frac{1}{2})$

۴۹۶۷ سوال ۷.۳ تا سوال ۱۲.۳ میں دی گیا تفرق حاصل کریں۔

۴۹۶۸ سوال ۷.۳:  $y = 2x^3$ ;  $\frac{dy}{dx}$

۴۹۶۹ سوال ۸.۳:  $r = \frac{s^3}{2} + 1$ ;  $\frac{dr}{ds}$

۴۹۷۰ سوال ۹.۳:  $s = \frac{t}{2t+1}$ ;  $\frac{ds}{dt}$

سوال ۳.۱۰:  $v = t - \frac{1}{t}; \quad \frac{dv}{dt}$  ۲۹۷۱

سوال ۳.۱۱:  $p = \frac{1}{\sqrt{q+1}}; \quad \frac{dp}{dq}$  ۲۹۷۲

سوال ۳.۱۲:  $z = \frac{1}{\sqrt{3w-2}}; \quad \frac{dz}{dw}$  ۲۹۷۳

ڈھلوان اور ماسی خطوط

سوال ۳.۱۳: سوال ۳.۱۶ میں تفاعل کا تفرق حاصل کرتے ہوئے دیے گئے غیر تابع متغیر پر ماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ ۲۹۷۵

سوال ۳.۱۳:  $f(x) = x + \frac{9}{x}; \quad x = -3$  ۲۹۷۶

سوال ۳.۱۴:  $k(x) = \frac{1}{2+x}; \quad x = 2$  ۲۹۷۷

سوال ۳.۱۵:  $s = t^3 - t^2; \quad t = -1$  ۲۹۷۸

سوال ۳.۱۶:  $y = (x+1)^3; \quad x = -2$  ۲۹۷۹

سوال ۳.۱۷: سوال ۳.۱۸ میں تفاعل کا تفرق حاصل کریں۔ ترسیم پر دیے گئے نقطے پہ تفاعل کے ماس کی مساوات تلاش کریں۔ ۲۹۸۰

سوال ۳.۱۷:  $f(x) = \frac{8}{\sqrt{x-2}}; \quad (x, y) = (6, 4)$  ۲۹۸۱

سوال ۳.۱۸:  $g(z) = 1 + \sqrt{4-z}; \quad (z, w) = (3, 2)$  ۲۹۸۲

سوال ۳.۱۹: سوال ۳.۲۲ میں تفرق کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۹۸۳

سوال ۳.۱۹:  $\left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=-1}; \quad s = 1 - 3t^2$  ۲۹۸۴

سوال ۳.۲۰:  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\sqrt{3}}; \quad y = 1 - \frac{1}{x}$  ۲۹۸۵

سوال ۳.۲۱:  $\left. \frac{dr}{d\theta} \right|_{\theta=0}; \quad r = \frac{2}{\sqrt{4-\theta}}$  ۲۹۸۶

سوال ۳.۲۲:  $\left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=4}; \quad w = z + \sqrt{z}$  ۲۹۸۷

تفرق کے حوالہ کا متبادل کلیہ

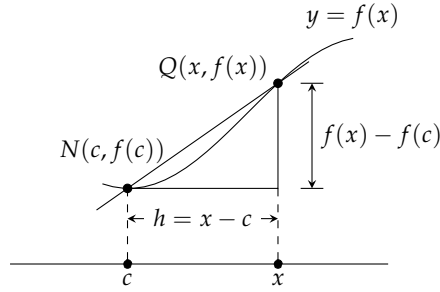
۳.۱۱ میں سینٹ کا ڈھلوان  $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$  ہے جس کی  $N$  ۲۹۸۸

پر تحدیدی قیمت (Q کو N کے نزدیک تر کرتے ہوئے) N پر تفاعل کا تفرق دیتی ہے۔ ۲۹۹۰

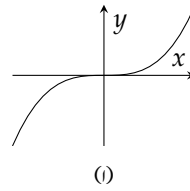
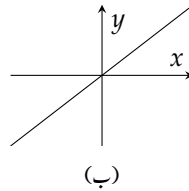
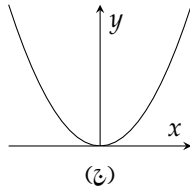
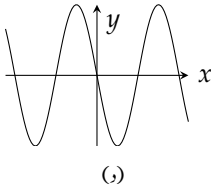
(۲)  $f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$

اس کلیے کا استعمال چند تفرق کا حصول آسان بناتا ہے۔ سوال ۳.۲۳: سوال ۳.۲۶ میں اس کلیے کی مدد سے C پر تفاعل کا تفرق حاصل کریں۔ ۲۹۹۲

سوال ۳.۲۳:  $f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad c = -1$  ۲۹۹۳



شکل ۳.۱۱: حصول تفرق کا متبادل کلیہ



شکل ۳.۱۲: تفاعل کے تفرق

سوال ۳.۲۴:  $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$ ,  $c = 2$  ۴۹۹۳

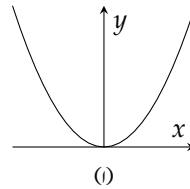
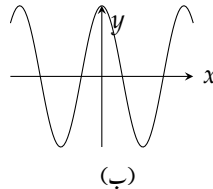
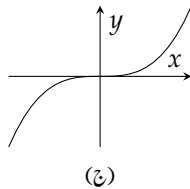
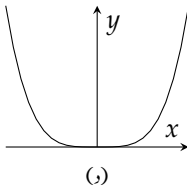
سوال ۳.۲۵:  $g(t) = \frac{t}{t-1}$ ,  $c = 3$  ۴۹۹۵

سوال ۳.۲۶:  $k(s) = 1 + \sqrt{s}$ ,  $c = 9$  ۴۹۹۶

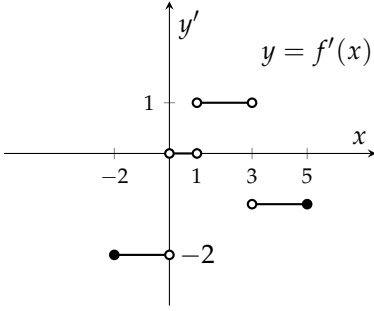
ترسیما تھے سوال ۳.۲ تا سوال ۳.۳۰ میں دیے گئے تفاعل کا تفرق شکل ۳.۱۲ میں تلاش کریں۔ ۴۹۹۷

سوال ۳.۲۷: شکل ۳.۱۳-ا ۴۹۹۸

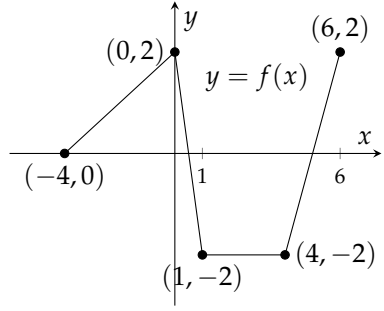
سوال ۳.۲۸: شکل ۳.۱۳-ب ۴۹۹۹



شکل ۳.۱۳: اصل تفاعل

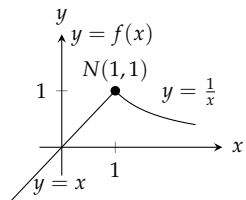


شکل ۳.۱۵: تفاعل کے تفرق کی ترسیم برائے سوال ۳.۳۲

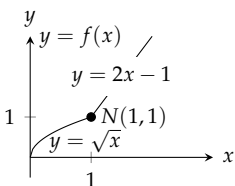


شکل ۳.۱۴: ترسیم برائے سوال ۳.۳۱

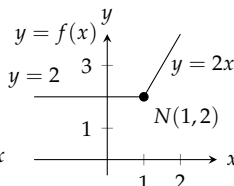
- سوال ۳.۲۹: شکل ۳.۱۳-ج
- سوال ۳.۳۰: شکل ۳.۱۳-د
- سوال ۳.۳۱: قطعات جوڑ کر شکل ۳.۱۴ حاصل کی گئی۔ (۱) وقفہ  $[-4, 6]$  پر کہاں  $f'$  غیر معین ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) انتہائی محور کو  $y'$  کہتے ہوئے  $f'$  ترسیم کریں۔ ترسیم سیدھی نہ ہوگی۔
- سوال ۳.۳۲: تفاعل کے تفرق سے اصل تفرق کی وصولی
- (۱) درج ذیل طریقے سے تفاعل  $f$  کو وقفہ  $[-2, 5]$  پر ترسیم کریں۔
۱. بند قطعات کو جوڑ کر ترسیم حاصل کریں۔
۲. ترسیم کو نقطہ  $(-2, 3)$  سے شروع کریں۔
۳. تفاعل کا تفرق شکل ۳.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔
- (ب) نقطہ  $(-2, 0)$  سے شروع کرتے ہوئے جزو (۱) کی ترسیم دوبارہ حاصل کریں۔
- سوال ۳.۳۳ تا سوال ۳.۳۶:  $N$  پر بائیں اور دائیں ہاتھ تفرق کا موازنہ کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس نقطے پر تفاعل ناقابل تفرق ہے۔
- سوال ۳.۳۳: تفاعل کو شکل ۳.۱۶ میں دکھایا گیا ہے۔
- سوال ۳.۳۴: تفاعل کو شکل ۳.۱۷ میں دکھایا گیا ہے۔
- سوال ۳.۳۵: تفاعل کو شکل ۳.۱۸ میں دکھایا گیا ہے۔
- سوال ۳.۳۶: تفاعل کو شکل ۳.۱۹ میں دکھایا گیا ہے۔
- سوال ۳.۳۷ تا سوال ۳.۴۲: بند دائرہ کار  $D$  پر تفاعل کی ترسیم دکھائی گئی ہے۔ کن نقطوں پر تفاعل (۱) قابل تفرق، (ب) استمراری لیکن ناقابل تفرق، (ج) غیر استمراری اور ناقابل تفرق ہے؟
- سوال ۳.۳۷: ترسیم شکل ۳.۲۰ میں دکھائی گئی ہے جبکہ  $-3 \leq x \leq 2$  :  $D$  ہے۔



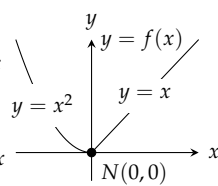
شکل ۳.۱۹



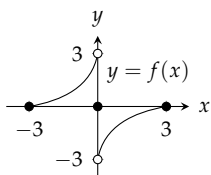
شکل ۳.۱۸



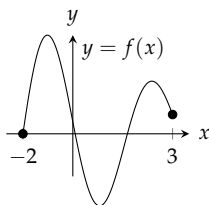
شکل ۳.۱۷



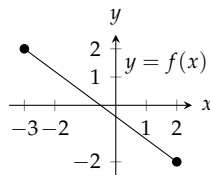
شکل ۳.۱۶



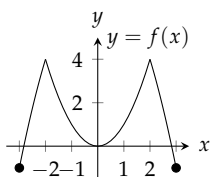
شکل ۳.۲۲



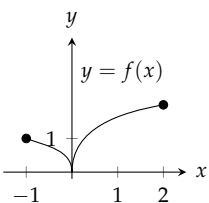
شکل ۳.۲۱



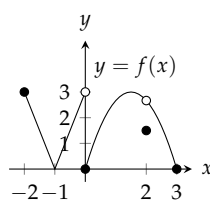
شکل ۳.۲۰



شکل ۳.۲۵



شکل ۳.۲۴



شکل ۳.۲۳

- سوال ۳.۱۸: ترسیم شکل ۳.۲۱ میں دکھائی گئی ہے جبکہ  $D : -2 \leq x \leq 3$  ہے۔
- سوال ۳.۱۹: ترسیم شکل ۳.۲۲ میں دکھائی گئی ہے جبکہ  $D : -3 \leq x \leq 3$  ہے۔
- سوال ۳.۲۰: ترسیم شکل ۳.۲۳ میں دکھائی گئی ہے جبکہ  $D : -2 \leq x \leq 3$  ہے۔
- سوال ۳.۲۱: ترسیم شکل ۳.۲۴ میں دکھائی گئی ہے جبکہ  $D : -1 \leq x \leq 2$  ہے۔
- سوال ۳.۲۲: ترسیم شکل ۳.۲۵ میں دکھائی گئی ہے جبکہ  $D : -3 \leq x \leq 3$  ہے۔
- سوال ۳.۲۳: سوال ۳.۲۱ میں درج ذیل کریں۔
۱. تفارق  $y = f(x)$  کا تفارق  $y' = f'(x)$  تلاش کریں۔
- ب.  $y = f(x)$  اور  $y' = f'(x)$  کو علیحدہ محدودہ قریب قریب ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔
- ج.  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے  $y'$  کی قیمت مثبت، منفی اور صفر ہے۔
- د.  $x$  بڑھنے سے  $x$  کی قیمتوں کے کن وقتوں پر  $y = f(x)$  بڑھتا ہے؟ گھٹتا ہے؟ اس کا جزو (ج) کے جوابات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ (باب ۴)
- سوال ۳.۲۴:  $y = -x^2$
- سوال ۳.۲۵:  $y = -\frac{1}{x}$
- سوال ۳.۲۶:  $y = \frac{x^3}{3}$
- سوال ۳.۲۷:  $y = \frac{x^4}{4}$
- سوال ۳.۲۸: کیا  $y = x^3$  کا ڈھلوان کبھی منفی ہوگا؟ اگر ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۳.۲۹: کیا  $y = 2\sqrt{x}$  کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہو تو کہاں پایا جاتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۳.۳۰: کیا قطعہ کافی  $y = 2x^2 - 13x + 5$  کے مماس کا ڈھلوان  $-1$  ہو سکتا ہے۔ اگر ممکن ہے تب اس مماس کی مساوات حاصل کریں اور وہ نقطہ تلاش کریں جہاں مماس منحنی کو مس کرتا ہے۔ اگر ممکن نہیں تب اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۳.۳۱: کیا منحنی  $y = \sqrt{x}$  کا کوئی مماس  $x$  محور کو  $-1$  پر قطع کرتا ہے؟ ممکن ہونے کی صورت میں نقطہ مماس اور مماس کی مساوات تلاش کریں جبکہ غیر ممکن ہونے کی صورت میں وجہ پیش کریں۔
- سوال ۳.۳۲: کیا  $(-\infty, \infty)$  پر قابل تفرق تفاعل کا تفرق  $y = |x|$  ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۳.۳۳:  $f(x) = |x|$  کے تفرق کو ترسیم کرنے کے بعد  $y = \frac{|x|-0}{x-0} = \frac{|x|}{x}$  ترسیم کریں۔ ان سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟
- سوال ۳.۳۴: یہ جاننے ہوئے کہ  $x = x_0$  پر تفاعل  $f(x)$  قابل تفرق ہے، آپ  $x = x_0$  پر تفاعل  $f - f$  کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## باب ۳. تفرق

سوال ۳.۵۴: کیا  $t = 7$  پر  $g(t)$  کا قابل تفرق ہونے سے آپ  $t = 7$  پر  $3g$  کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۵: فرض کریں کہ  $t$  کی تمام قیمتوں کے لئے تفاعل  $g(t)$  اور  $h(t)$  معین ہیں اور  $h(0) = g(0) = 0$  ہے۔ کیا  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t)}{h(t)}$  موجود ہوگا؟ اگر موجود ہو تب کیا یہ حد ضرور صفر کے برابر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۶: (i) فرض کریں کہ  $-1 \leq x \leq 1$  کے لئے تفاعل  $f(x)$  شرط  $|f(x)| \leq x^2$  کو مطمئن کرتا ہے۔ دکھائیں کہ  $x = 0$  پر  $f$  قابل تفرق ہے اور  $f'(0)$  حاصل کریں۔ (ب) دکھائیں کہ  $x = 0$  پر

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

قابل تفرق ہے اور  $f'(0)$  تلاش کریں۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۵۷:  $0 \leq x \leq 2$  کے لئے  $y = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  کو ترسیم کریں۔ اس کے اوپر پہلے  $h = 1, 0.5, 0.1$  لے کر  $y = \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$  ترسیم کریں اور بعد میں  $h = -1, -0.5, -0.1$  لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۳.۵۸:  $-2 \leq x \leq 2$  اور  $0 \leq y \leq 3$  لیتے ہوئے  $y = 3x^2$  کو ترسیم کریں۔ اسی کے اوپر پہلے  $h = 2, 1, 0.2$  لے کر  $y = \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$  ترسیم کریں اور بعد میں  $h = -2, -1, -0.2$  لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۳.۵۹: وائٹنرس کا قابل تفرق تفاعل وائٹنرس اس تفاعل  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} ( )^n \cos(9^n \pi x)$  کے پہلے آٹھ ارکان کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$g(x) = \cos(\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^1 \cos(9\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cos(9^2 \pi x) \\ + \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cos(9^3 \pi x) + \cdots + \left(\frac{2}{3}\right)^7 \cos(9^7 \pi x)$$

اس تفاعل کو ترسیم کریں۔ ترسیم کی جسامت بڑی کرتے ہوئے دیکھیں یہ کتنی بلند ہے۔

سوال ۳.۶۰: ۳۳.۶۵ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

۱.  $y = f(x)$  کو ترسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. عمومی جسامت کا قدم  $h$  لیتے ہوئے عمومی نقطہ  $x$  پر حاصل تقسیم  $q$  متعارف کریں۔

ج.  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے حد لینے سے کون سا کلیہ حاصل ہوتا ہے؟

د.  $x = x_0$  پر کرتے ہوئے تفاعل اور اس نقطے پر مماس ترسیم کریں۔

ه.  $x_0$  سے  $x$  کی بڑی اور چھوٹی قیمتیں جزو (ج) میں پُر کریں۔ کیا کلیہ اور ترسیم ایک سامطلب پیش کرتے ہیں؟



۳۰۶۳. و۔ جزو (ج) میں حاصل کیا گیا کلیہ ترسیم کریں۔ اس کی قیمتیں منفی، مثبت یا صفر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جزو (۱) کی ترسیم کے ساتھ اس کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۳۰۶۵

سوال ۳.۶۰:  $f(x) = x^3 + x^2 - x, \quad x_0 = 1$  ۳۰۶۶

سوال ۳.۶۱:  $f(x) = x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{2}{3}}, \quad x_0 = 1$  ۳۰۶۷

سوال ۳.۶۲:  $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}, \quad x_0 = 2$  ۳۰۶۸

سوال ۳.۶۳:  $f(x) = \frac{x-1}{3x^2+1}, \quad x_0 = -1$  ۳۰۶۹

سوال ۳.۶۴:  $f(x) = \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$  ۳۰۷۰

سوال ۳.۶۵:  $f(x) = x^2 \cos x, \quad x_0 = \frac{\pi}{4}$  ۳۰۷۱

۳۰۷۲

۳۰۷۳

### ۳.۲ قواعد تفرق

۳۰۷۴

۳۰۷۵. اس حصے میں تفرق کی تعریف استعمال کیے بغیر تفاعل کا تفرق حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

### طاقت، مجموعے اور تفریق

۳۰۷۶

۳۰۷۷. تفرق کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مستقل کا تفرق صفر کے برابر ہے۔

### قاعدہ ۱: مستقل کا تفرق

۳۰۷۸

۳۰۷۹. اگر  $c$  مستقل ہو تب  $\frac{d}{dx}c = 0$  ہو گا۔

۳۰۸۰

مثال ۳.۶:  $\frac{d}{dx}(8) = 0, \quad \frac{d}{dx}\left(-\frac{1}{2}\right) = 0, \quad \frac{d}{dx}(\sqrt{3}) = 0$  ۳۰۸۱

□

۳۰۸۲. ثبوت قاعدہ: ہم تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے  $f(x) = c$  کا تفرق حاصل کرتے ہیں (شکل ۳.۲۶)۔ ہر  $x$  پر درج ذیل ہو گا۔

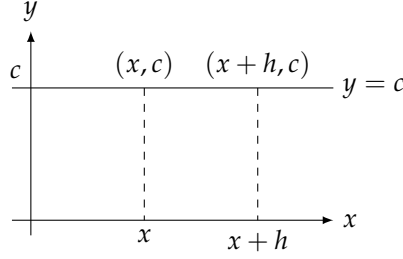
$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

۳۰۸۳

□

۳۰۸۴

۳۰۸۵. اگلا قاعدہ ہمیں  $x^n$  کا تفرق دیتا ہے جہاں  $n$  مثبت عدد صحیح ہے۔



شکل ۳.۲۶: مستقل کا تفرق صفر ہوگا۔

قاعدہ ۳.۲: قاعدہ طاقت کے برائے مثبت عدد صحیح  $3.281$   
 اگر  $n$  مثبت عدد صحیح ہو تب درج ذیل ہوگا۔  $3.282$

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

$3.283$

قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے ہم طاقت  $n$  سے 1 منفی کرتے ہوئے جواب کو  $n$  سے ضرب دیتے ہیں۔  $3.284$

مثال ۳.۷:  $3.285$

|      |     |       |        |        |         |
|------|-----|-------|--------|--------|---------|
| $f$  | $x$ | $x^2$ | $x^3$  | $x^4$  | $\dots$ |
| $f'$ | $1$ | $2x$  | $3x^2$ | $4x^3$ | $\dots$ |

□

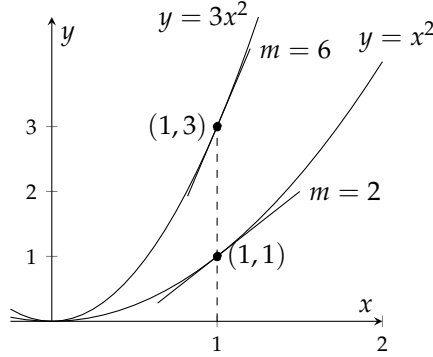
$3.286$

ثبوت قاعدہ: اگر  $f(x) = x^n$  ہو تب  $f(x+h) = (x+h)^n$  ہوگا۔ چونکہ  $n$  مثبت عدد صحیح ہے ہم درج ذیل حقیقت  $3.287$

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

استعمال کرتے ہوئے تفریقی حاصل تقسیم کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔ ہم  $a = x + h$  اور  $b = x$  لیتے ہیں۔ یوں  $h = a - b$   $3.288$   
 گا۔ اس طرح  $3.289$

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \frac{(h)[(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}]}{h} \\ &= (x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1} \end{aligned}$$



شکل ۳.۲: ترسیم برائے مثال ۳.۸

۳.۹۵ لکھا جاسکتا ہے جو  $n$  ارکان پر مشتمل ہے اور  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے ہر رکن کا حد  $x^{n-1}$  ہے۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{d}{dx} x^n = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = nx^{n-1}$$

□

۳.۹۶

۳.۹۷ اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ قابل تفریق تفاعل کو مستقل سے ضرب دینے سے حاصل تفاعل کا تفریق بھی اس مستقل سے ضرب ہوگا۔

۳.۹۸ قاعدہ ۳.۳: **قاعدہ مستقل مضرب**

۳.۹۹ اگر  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفریق تفاعل ہو اور  $c$  ایک مستقل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(cu) = c \frac{du}{dx}$$

۳.۱۰۰

۳.۱۰۱ بالخصوص مثبت عدد صحیح  $n$  کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(cx^n) = cnx^{n-1}$$

۳.۱۰۲ مثال ۳.۸: تفریق کیا  $\frac{d}{dx}(3x^2) = 3 \cdot 2x = 6x$  کہتی ہے کہ  $y$  محور کو 3 سے ضرب دینے ہوئے ترسیم  $y = x^2$  کی پیکش

□

۳.۱۰۳ تبدیل کرنے سے ہر نقطے کا ڈھلوان 3 سے ضرب ہوگا (شکل ۳.۲)۔

مثال ۳.۹: قابل تفریق تفاعل کے منفی کا تفریق اس تفاعل کے تفریق کا منفی ہوگا۔ قاعدہ ۳.۳ میں  $c = -1$  لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(-u) = \frac{d}{dx}(-1 \cdot u) = -1 \cdot \frac{d}{dx}(u) = -\frac{du}{dx}$$

□

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳.۳)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}cu &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cu(x+h) - cu(x)}{h} & f(x) = cu(x) \text{ کے تفریق کی تعریف} \\ &= c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} & \text{تحدیدی خاصیت} \\ &= c \frac{du}{dx} & u \text{ قابل تفریق ہے} \end{aligned}$$

□

اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ دو قابل تفریق تفاعل کے مجموعے کا تفریق ان کے انفرادی تفریق کا مجموعہ ہوگا۔

قاعدہ ۳.۱۰: قاعدہ مجموعہ

اگر  $u$  اور  $v$  متغیر  $x$  کے قابل تفریق تفاعل ہوں تب ان کا مجموعہ  $u + v$  ہر اس نقطے پر قابل تفریق ہوگا جہاں  $u$  اور  $v$  دونوں قابل تفریق ہوں۔ ایسے نقطے پر درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(u + v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ مستقل مضرب کو ملا کر مساوی تفریق قاعدہ حاصل ہوگا جس کے تحت دو قابل تفریق تفاعل کے حاصل تفریق کا تفریق ان کے تفریق کا تفریق ہوگا:

$$\frac{d}{dx}(u - v) = \frac{d}{dx}[u + (-1)v] = \frac{du}{dx} + (-1)\frac{dv}{dx} = \frac{du}{dx} - \frac{dv}{dx}$$

قاعدہ مجموعہ کو وسعت دے کر دو سے زیادہ تفاعل کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے بس اتنا ضروری ہے کہ مجموعہ میں ارکان کی تعداد متناہی ہو۔ اگر

$u_1, u_2, \dots, u_n$  متغیر  $x$  کے قابل تفریق تفاعل ہوں تب  $u_1 + u_2 + \dots + u_n$  بھی قابل تفریق ہوگا اور اس کا تفریق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \dots + u_n) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \dots + \frac{du_n}{dx}$$

مثال ۳.۱۰: ۳۱۱۸

$$\begin{aligned}
 (i) \quad y &= x^4 + 12x & (b) \quad y &= x^3 + \frac{4}{3}x^2 - 5x + 1 \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(x^4) + \frac{d}{dx}(12x) & \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}x^3 + \frac{d}{dx}\left(\frac{4}{3}x^2\right) - \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(1) \\
 &= 4x^3 + 12 & &= 3x^2 + \frac{4}{3} \cdot 2x - 5 + 0 \\
 & & &= 3x^2 + \frac{8}{3}x - 5
 \end{aligned}$$

□

۳۱۱۹

۳۱۲۰ آپ نے اس مثال میں دیکھا کہ کسی بھی کثیر رکنی کا جزو در جزو تفریق لیا جاسکتا ہے۔

۳۱۲۱ ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳.۴) ہم تفریق کی تعریف کو  $f(x) = u(x) + v(x)$  پر لاگو کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}[u(x) + v(x)] &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[u(x+h) + v(x+h)] - [u(x) + v(x)]}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{u(x+h) - u(x)}{h} + \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \right] \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \\
 &= \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}
 \end{aligned}$$

□

۳۱۲۲

۳۱۲۳ دو سے زیادہ تقاطع کے مجموعہ کے لئے ثبوتے  
 ۳۱۲۴ ہم درج ذیل فقرے کو ریاضی مانوڈ<sup>\*</sup> کی مدد سے ثابت کرتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_n) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_n}{dx}$$

۳۱۲۵ جیسا اوپر ثابت کیا گیا درج بالا فقرہ  $n = 2$  کے لئے درست ہے۔ یہ ریاضی مانوڈ کا پہلا قدم ہے۔

۳۱۲۶ دوسرے قدم میں ہم نے ثابت کرنا ہو گا کہ اگر یہ فقرہ کسی بھی مثبت عدد صحیح  $n = k$  (جہاں  $n_0 = 2 \leq k$  ہے) کے لئے درست ہے تب یہ  
 ۳۱۲۷  $n = k + 1$  کے لئے بھی درست ہو گا۔ فرض کریں کہ

$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_k) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_k}{dx}$$

mathematical induction<sup>\*</sup>

۳۱۲۸ ہے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \left( \underbrace{u_1 + u_2 + \cdots + u_k}_{\text{اس مجموعہ کو } u \text{ کہیں}} + \underbrace{u_{k+1}}_{\text{اس کو } v \text{ کہیں}} \right) \\ &= \frac{d}{dx} (u_1 + u_2 + \cdots + u_k) + \frac{du_{k+1}}{dx} \\ &= \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_k}{dx} + \frac{du_{k+1}}{dx} \end{aligned}$$

۳۱۲۹ اس قدم کی تکمیل ہر عدد صحیح  $n \geq 2$  کے لئے قاعدہ ۴.۳ کی درستی کی تصدیق کرتا ہے۔

۳۱۳۰ مثال ۱۱.۳: کیا منحنی  $y = x^4 - 2x^2 + 2$  کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہے تب کہاں پایا جاتا ہے؟

۳۱۳۱ حل: افقی مماس وہاں ہوگا جہاں  $\frac{dy}{dx}$  صفر کے برابر ہو۔ ان نقطوں کو حاصل کرنے کے لئے ہم  $\frac{dy}{dx}$  معلوم کرتے ہیں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (x^4 - 2x^2 + 2) = 4x^3 - 4x$$

۳۱۳۲ اور اس کے بعد مساوات  $\frac{dy}{dx} = 0$  کو  $x$  کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$4x^3 - 4x = 0$$

$$4x(x^2 - 1) = 0$$

$$x = 0, 1, -1$$

۳۱۳۳ منحنی  $y = x^4 - 2x^2 + 2$  کا افقی مماس  $y = 0, 1, -1$  پر پایا جاتا ہے جہاں منحنی کے مطابق نقطے  $(1, 1)$ ،  $(-1, 1)$ ،  $(0, 2)$  ہیں (شکل ۳.۲۸)۔

□

۳۱۳۵ حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

۳۱۳۶ اگرچہ دو تفاعل کے مجموعہ کا تفرق ان تفاعل کے تفرق کا مجموعہ ہے، دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق ان تفاعل کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر

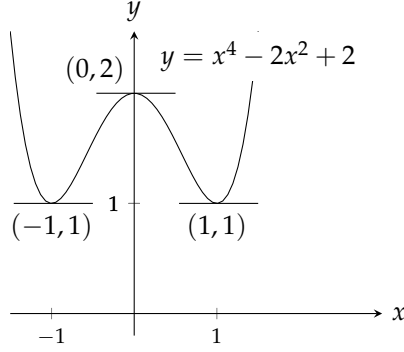
$$\frac{d}{dx}(x) \cdot \frac{d}{dx}(x) = 1 \cdot 1 = 1 \quad \text{ہے جبکہ} \quad \frac{d}{dx}(x \cdot x) = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x$$

۳۱۳۸ دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق دو حاصل ضرب کا مجموعہ ہوگا۔

۳۱۳۹ قاعدہ ۵.۳: قاعدہ حاصل ضرب

۳۱۴۰ اگر  $u$  اور  $v$  متغیر  $x$  کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل ضرب  $uv$  بھی  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہوگا جس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$



شکل ۳.۲۸: فنی مماس (مثال ۳.۱۱)

۳۱۳۱ حاصل ضرب  $uv$  کا تفرق  $u$  ضرب  $v$  کا تفرق جمع  $v$  ضرب  $u$  کا تفرق ہوگا۔ اس کو  $(uv)' = uv' + vu'$  بھی لکھا جاسکتا ہے۔

۳۱۳۲ ثبوت قاعدہ: تفرق کی تعریف کے تحت

$$\frac{d}{dx}(uv) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h}$$

۳۱۳۳ ہوگا جس کو  $u$  اور  $v$  کے تفریقی حاصل تقسیم کی صورت میں لکھنے کی خاطر ہم شمار کنندہ میں  $u(x+h)v(x)$  جمع اور منفی کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(uv) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x+h)v(x) + u(x+h)v(x) - u(x)v(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[ u(x+h) \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + v(x) \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} u(x+h) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + v(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \end{aligned}$$

۳۱۳۴ چونکہ  $x$  پر  $u$  قابل تفرق ہے لہذا  $h \rightarrow 0$  کرنے سے  $u(x+h) \rightarrow u(x)$  ہوگا۔ دوسری تحدیدی قیمتیں  $x$  پر  $\frac{du}{dx}$  اور  $\frac{dv}{dx}$

۳۱۳۵ ہیں۔ مختصر اور ج ذیل ملتا ہے۔

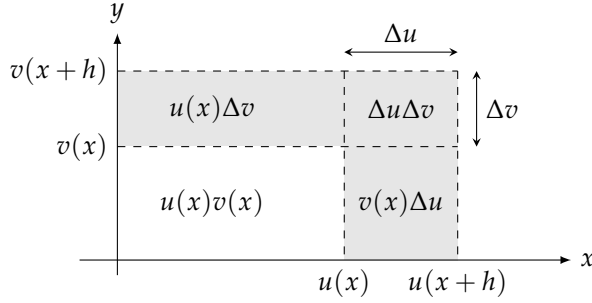
$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

□

۳۱۳۶

۳۱۳۷ قاعدہ حاصل ضرب کے تصور کشی

۳۱۳۸ اگر  $u(x)$  اور  $v(x)$  مثبت ہوں اور  $x$  بڑھنے سے بڑھتے ہوں تب  $h > 0$  کی صورت میں شکل ۳.۲۹ حاصل ہوگا۔  $u(x)$  اور  $v(x)$



شکل ۳.۲۹: قاعدہ حاصل ضرب کی تصور کشی۔

۳۱۲۹ بڑھنے سے رقبہ میں اضافہ

$$u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x) = u(x+h)\Delta v + v(x+h)\Delta u - \Delta u\Delta v$$

۳۱۳۰ ہوگا جس کو ہلکا سیاہ رنگ دیا گیا ہے۔ اس مساوات کے دونوں اطراف کو  $h$  سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} = u(x+h)\frac{\Delta v}{h} + v(x+h)\frac{\Delta u}{h} - \Delta u\frac{\Delta v}{h}$$

۳۱۵۱ حاصل ہوگا۔ اب  $h \rightarrow 0^+$  کرنے سے  $0 \cdot \frac{dv}{dx} = 0$  ہوگا لہذا درج ذیل باقی رہ جاتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx}$$

۳۱۵۲

مثال ۳.۱۲: تفاعل  $y = (x^2 + 1)(x^3 + 3)$  کا تفرق تلاش کریں۔

۳۱۵۳ حل: قاعدہ حاصل ضرب میں  $u = x^2 + 1$  اور  $v = x^3 + 3$  لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[(x^2 + 1)(x^3 + 3)] &= (x^2 + 1)(3x^2) + (x^3 + 3)(2x) \\ &= 3x^4 + 3x^2 + 2x^4 + 6x \\ &= 5x^4 + 3x^2 + 6x \end{aligned}$$

□

۳۱۵۵

۳۱۵۶ اس مثال میں قوسین کھول کر تفرق لینا غالباً زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے

$$\begin{aligned} y &= (x^2 + 1)(x^3 + 3) = x^5 + x^3 + 3x^2 + 3 \\ \frac{dy}{dx} &= 5x^4 + 3x^2 + 6x \end{aligned}$$



۳۱۵۷ ملتا ہے جو مثال ۳.۱۲ میں حاصل جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

۳۱۵۸ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرنا ضروری ہو گا یا نسبتاً زیادہ آسان ہو گا۔ درج ذیل مثال میں ہمارے پاس صرف عددی قیمتیں ہیں جن سے ہمیں جواب حاصل کرنا ہے۔

۳۱۶۰ مثال ۳.۱۳: فرض کریں کہ  $y = uv$  تفاعل  $u$  اور  $v$  کا حاصل ضرب ہے۔ درج ذیل استعمال کرتے ہوئے  $y'(2)$  تلاش کریں۔

$$u(2) = 3, \quad u'(2) = -4, \quad v(2) = 1, \quad v'(2) = 2$$

۳۱۶۱ حل: قاعدہ حاصل ضرب کی درج ذیل صورت

$$y' = (uv)' = uv' + vu'$$

۳۱۶۲ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y'(2) &= u(2)v'(2) + v(2)u'(2) \\ &= (3)(2) + (1)(-4) = 6 - 4 = 2 \end{aligned}$$

□

۳۱۶۳

۳۱۶۴ حاصل تقسیم

۳۱۶۵ جیسا تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں تھا اسی طرح تفاعل کے حاصل تقسیم کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل تقسیم نہیں ہو گا۔ درج ذیل قاعدہ اس کا حل دیتا ہے۔

۳۱۶۷ قاعدہ ۳.۶: قاعدہ حاصل تقسیم

۳۱۶۸ اگر  $u(x)$  اور  $v(x)$  متغیر  $x$  کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل تقسیم  $\frac{u}{v}$  بھی  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو گا اور یہ تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

۳۱۶۹ ثبوت قاعدہ:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left( \frac{u}{v} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x+h)}{v(x+h)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)u(x+h) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

## باب ۳. تفریق

۳۱۷۰ اس آخری کسر کو یوں تبدیل کرتے ہیں کہ اس میں  $u$  اور  $v$  کے تفریقی حاصل تقسیم پائے جاتے ہوں۔ ایسا کرنے کی خاطر شمار کنندہ میں  $v(x)u(x)$  جمع اور منفی کرتے ہیں۔ ۳۱۷۱

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left( \frac{u}{v} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)u(x+h) - v(x)u(x) + v(x)u(x) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x) \frac{u(x+h)-u(x)}{h} - u(x) \frac{v(x+h)-v(x)}{h}}{v(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

۳۱۷۲ شمار کنندہ اور نسب نما میں حد لینے سے قاعدہ حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے۔

□

۳۱۷۳

۳۱۷۴ مثال ۳.۱۴: قاعل  $y = \frac{t^2-1}{t^2+1}$  کا تفریق تلاش کریں۔  
 ۳۱۷۵ حل: ہم  $u = t^2 - 1$  اور  $v = t^2 + 1$  لیے ہوئے قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{(t^2 + 1) \cdot 2t - (t^2 - 1) \cdot 2t}{(t^2 + 1)^2} & \left( \frac{du}{dt} = 2t, \frac{dv}{dt} = 2t \right) \\ &= \frac{2t^3 + 2t - 2t^3 + 2t}{(t^2 + 1)^2} \\ &= \frac{4t}{(t^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

□

۳۱۷۶

۳۱۷۷ منفی عدد صحیح کے لئے طاقی قاعدہ

۳۱۷۸ منفی عدد صحیح کا طاقی قاعدہ اور مثبت عدد صحیح کا طاقی قاعدہ ایک ہیں۔

۳۱۷۹ قاعدہ ۳: منفی عدد صحیح کا طاقی قاعدہ

۳۱۸۰ اگر  $n$  منفی عدد صحیح اور  $0 \neq x$  ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

ثبوت قاعدہ: ہم قاعدہ حاصل تقسیم کو استعمال کر کے اس قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر  $n$  منفی عدد صحیح ہو تب  $-n$  مثبت عدد صحیح ہو گا۔ یوں  $x^n = x^{-m} = \frac{1}{x^m}$  ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x^n) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^m}\right) \\ &= \frac{x^m \cdot \frac{d}{dx}(1) - 1 \cdot \frac{d}{dx}(x^m)}{(x^m)^2} && \text{قاعدہ حاصل تقسیم جس میں } u = 1 \text{ اور } v = x^m \text{ ہیں} \\ &= \frac{0 - mx^{m-1}}{x^{2m}} && \text{چونکہ } m > 0 \text{ ہے لہذا } \frac{d}{dx}(x^m) = mx^{m-1} \text{ ہوگا} \\ &= -mx^{-m-1} \\ &= -nx^{n-1} && \text{چونکہ } -m = n \text{ ہے}\end{aligned}$$

□

مثال ۳.۱۵:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) &= \frac{d}{dx}(x^{-1}) = (-1)x^{-2} = -\frac{1}{x^2} \\ \frac{d}{dx}\left(\frac{4}{x^3}\right) &= 4 \frac{d}{dx}(x^{-3}) = 4(-3)x^{-4} = -\frac{12}{x^4}\end{aligned}$$

□

مثال ۳.۱۶: منحنی  $y = x + \frac{2}{x}$  کا نقطہ  $(1, 3)$  پر مماس کی مساوات تلاش کریں۔

حل: منحنی کے ڈھلوان کی مساوات

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x) + 2 \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = 1 + 2\left(-\frac{1}{x^2}\right) = 1 - \frac{2}{x^2}$$

ہے جس کی قیمت نقطہ  $x = 1$  پر

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1} = \left[1 - \frac{2}{x^2}\right]_{x=1} = 1 - 2 = -1$$

ہوگی۔ نقطہ  $(1, 3)$  پر ڈھلوان  $m = -1$  کے خط کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}y - 3 &= (-1)(x - 1) && \text{نقطہ و ڈھلوان مساوات} \\ y &= -x + 1 + 3 \\ y &= -x + 4\end{aligned}$$

□

۳۱۹۰

## قاعدہ کا انتخاب

۳۱۹۱

تفرق کے حصول میں موزوں قاعدے کا انتخاب حساب آسان بنا سکتا ہے۔ درج ذیل مثال اس کی وضاحت کرتا ہے۔

۳۱۹۲

مثال ۳.۱: قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرنے کے بجائے

۳۱۹۳

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4}$$

کے شمار کنندہ میں قوسین کھول کر  $x^4$  سے تقسیم کرتے ہیں

۳۱۹۴

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4} = \frac{x^3-3x^2+2x}{x^4} = x^{-1}-3x^{-2}+2x^{-3}$$

اور قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

۳۱۹۵

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= -x^{-2} - 3(-2)x^{-3} + 2(-3)x^{-4} \\ &= -\frac{1}{x^2} + \frac{6}{x^3} - \frac{6}{x^4} \end{aligned}$$

□

۳۱۹۶

## دور تبی اور بلند رتی تفرق

۳۱۹۷

تفرق  $\frac{dy}{dx}$  کو  $x$  کے لحاظ سے  $y$  کا رتبہ اولیٰ تفرق<sup>۱</sup> یا یکہ رتی تفرق یا مختصر پہلا تفرق<sup>۲</sup> کہتے ہیں۔ یہ تفرق از خود  $x$  کے لحاظ سے

۳۱۹۸

قابل تفرق ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تب تفرق

۳۱۹۹

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{dx^2}$$

کو  $x$  کے لحاظ سے  $y$  کا رتبہ دوم تفرق<sup>۳</sup> یا دور تبی تفرق یا مختصر دوسرا تفرق<sup>۴</sup> کہتے ہیں۔

۳۲۰۰

دور تبی تفرق کی علامت  $\frac{d^2 y}{dx^2}$  میں شمار کنندہ میں  $d$  جبکہ نسب نما میں  $x$  کی طاقت 2 لکھی جاتی ہے۔ درج بالا مساوات میں  $\frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right)$  سے مراد

۳۲۰۱

تفرق علامتوں کا ضرب نہیں ہے بلکہ یہ تفرق کے تفرق کو ظاہر کرتی ہے۔

۳۲۰۲

firstorderderivative<sup>۱</sup>firstderivative<sup>۲</sup>secondorderderivative<sup>۳</sup>secondderivative<sup>۴</sup>

۳۲۰۲ اگر  $y''$  قبل تفرق ہو تب اس کے تفرق  $\frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{dy''}{dx}$  کو  $x$  کے لحاظ سے  $y$  کا رتبہ سوم تفرق یا سہ رتی تفرق یا تیس رتی تفرق یا مختصر آئیمرا تفرق کہتے ہیں۔ اسی طرح بڑھتے ہوئے

$$y^{(n)} = \frac{d}{dx} y^{(n-1)}$$

۳۲۰۵ کو  $x$  کے لحاظ سے  $y$  کا رتبہ  $n$  تفرق یا  $n$  رتی تفرق یا  $n$  والے تفرق کہیں گے جہاں  $n$  مثبت عدد صحیح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بلند رتی تفرق کو توسیع میں بند  $y$  کا طاقت لکھا جاتا ہے۔

۳۲۰۷ مثال ۳.۱۸:  $y = x^3 - 3x^2 + 2$  کے پہلے چار تفرق درج ذیل ہیں۔

$$y' = 3x^2 - 6x$$

$$y'' = 6x - 6$$

$$y''' = 6$$

$$y^{(4)} = 0$$

۳۲۰۸ چونکہ  $y^{(4)} = 0$  ہے اور صرف ایک مستقل ہے لہذا اس کا تفرق در حقیقت صفر (یعنی مثال) کا تفرق ہو گا جو صفر ہی ہے۔ یوں اس تفاعل کے ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ اس کا چار رتی اور اس سے بلند تمام تفرق صفر کے برابر ہیں۔

### سوالات ۳۲۱۰

#### تفرق کا حساب

۳۲۱۲ سوال ۳.۶۶: ۳۷ سوال ۳.۷۷ میں تفاعل کا رتبہ اول اور رتبہ دوم تفرق حاصل کریں۔

سوال ۳.۶۶:  $y = -x^2 + 3$  ۳۲۱۳

سوال ۳.۶۷:  $y = x^2 + x + 8$  ۳۲۱۴

سوال ۳.۶۸:  $s = 5t^3 - 3t^5$  ۳۲۱۵

سوال ۳.۶۹:  $w = 3z^7 - 7z^3 + 21z^2$  ۳۲۱۶

سوال ۳.۷۰:  $y = \frac{4x^3}{3} - x$  ۳۲۱۷

سوال ۳.۷۱:  $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + \frac{x}{4}$  ۳۲۱۸

سوال ۳.۷۲:  $w = 3z^{-2} - \frac{1}{z}$  ۳۲۱۹

سوال ۳.۷۳:  $s = -2t^{-1} + \frac{4}{t^2}$  ۳۲۲۰

سوال ۳.۷۴:  $y = 6x^2 - 10x - 5x^{-2}$  ۳۲۲۱

سوال ۳.۷۵:  $y = 4 - 2x - x^{-3}$  ۳۲۲۲

سوال ۳.۷۶:  $r = \frac{1}{3s^2} - \frac{5}{2s}$  ۳۲۲۳

سوال ۳.۷۷:  $r = \frac{12}{\theta} - \frac{4}{\theta^3} + \frac{1}{\theta^4}$  ۳۲۲۴

۳۲۲۵

سوال ۳.۷۸: سوال ۳.۸۱ میں (i)  $y'$  کو قاعدہ حاصل ضرب کی مدد سے حاصل کریں اور (ب) قوسین کو کھول کر سادہ ارکان حاصل کرتے ہوئے دوبارہ تفریق حاصل کریں۔ ۳۲۲۶

سوال ۳.۷۸:  $y = (3 - x^2)(x^3 - x + 1)$  ۳۲۲۸

سوال ۳.۷۹:  $y = (x - 1)(x^2 + x + 1)$  ۳۲۲۹

سوال ۳.۸۰:  $y = (x^2 + 1)\left(x + 5 + \frac{1}{x}\right)$  ۳۲۳۰

سوال ۳.۸۱:  $y = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x - \frac{1}{x} + 1\right)$  ۳۲۳۱

سوال ۳.۸۲: سوال ۳.۹۳ میں تقابل کا تفریق تلاش کریں۔ ۳۲۳۲

سوال ۳.۸۲:  $y = \frac{2x+5}{3x-2}$  ۳۲۳۳

سوال ۳.۸۳:  $z = \frac{2x+1}{x^2-1}$  ۳۲۳۴

سوال ۳.۸۴:  $g(x) = \frac{x^2-4}{x+0.5}$  ۳۲۳۵

سوال ۳.۸۵:  $f(t) = \frac{t^2-1}{t^2+t-2}$  ۳۲۳۶

سوال ۳.۸۶:  $v = (1 - t)(1 + t^2)^{-1}$  ۳۲۳۷

سوال ۳.۸۷:  $w = (2x - 7)^{-1}(x + 5)$  ۳۲۳۸

سوال ۳.۸۸:  $f(s) = \frac{\sqrt{s}-1}{\sqrt{s}+1}$  ۳۲۳۹

سوال ۳.۸۹:  $u = \frac{5x+1}{2\sqrt{x}}$  ۳۲۴۰

سوال ۳.۹۰:  $v = \frac{1+x-4\sqrt{x}}{x}$  ۳۲۴۱

سوال ۳.۹۱:  $r = 2\left(\frac{1}{\sqrt{\theta}} + \sqrt{\theta}\right)$  ۳۲۴۲

سوال ۳.۹۲:  $y = \frac{1}{(x^2-1)(x^2+x+1)}$  ۳۲۴۳

سوال ۳.۹۳:  $y = \frac{(x+1)(x+2)}{(x-1)(x-2)}$  ۳۲۴۴

سوال ۳.۹۴:  $y = \frac{x^4}{2} - \frac{3}{2}x^2 - x$  تقابل کے تمام بلندرتبی تفریق تلاش کریں۔ ۳۲۴۵

سوال ۳.۹۵:  $y = \frac{x^5}{120}$  کے تمام بلنڈر تہی تفرق تلاش کریں۔ ۳۲۳۶

سوال ۳.۹۶: ۳.۱۰۳ میں یکہ تہی اور دور تہی تفرق تلاش کریں۔ ۳۲۳۷

سوال ۳.۹۶:  $y = \frac{x^3+7}{x}$  ۳۲۳۸

سوال ۳.۹۷:  $s = \frac{t^2+5t-1}{t^2}$  ۳۲۳۹

سوال ۳.۹۸:  $r = \frac{(\theta-1)(\theta^2+\theta+1)}{\theta^3}$  ۳۲۴۰

سوال ۳.۹۹:  $u = \frac{(x^2+x)(x^2-x+1)}{x^4}$  ۳۲۴۱

سوال ۳.۱۰۰:  $w = \left(\frac{1+3z}{3z}\right)(3-z)$  ۳۲۴۲

سوال ۳.۱۰۱:  $w = (z+1)(z-1)(z^2+1)$  ۳۲۴۳

سوال ۳.۱۰۲:  $p = \left(\frac{q^2+3}{12q}\right)\left(\frac{q^4-1}{q^3}\right)$  ۳۲۴۴

سوال ۳.۱۰۳:  $p = \frac{q^2+3}{(q-1)^3+(q+1)^3}$  ۳۲۴۵

### اعداد قیمتی کا استعمال

سوال ۳.۱۰۴: فرض کریں کہ  $u$  اور  $v$  متغیر  $x$  کے قائل ہیں جو  $x = 0$  پر قابل تفرق ہیں۔ مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہے۔ ۳۲۴۷

$$u(0) = 5, \quad u'(0) = -3, \quad v(0) = -1, \quad v'(0) = 2$$

$x = 0$  پر درج ذیل تفرق تلاش کریں۔ ۳۲۴۸

$$\frac{d}{dx}(uv), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{d}{dx}(7v-2u)$$

سوال ۳.۱۰۵: فرض کریں کہ  $u$  اور  $v$  متغیر  $x$  کے قابل تفرق قائل ہیں۔ مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہے۔ ۳۲۴۹

$$u(1) = 2, \quad u'(1) = 0, \quad v(1) = 5, \quad v'(1) = -1$$

$x = 1$  پر درج ذیل تفرق تلاش کریں۔ ۳۲۵۰

$$\frac{d}{dx}(uv), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{d}{dx}(7v-2u)$$

### ڈھلوان اور مماس

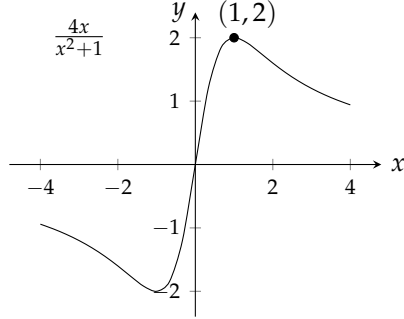
سوال ۳.۱۰۶: (۱) نقطہ  $(2, 1)$  پر منحنی  $y = x^3 - 4x + 1$  کے مماس کے قائمہ کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کتنی ۳۲۵۱

اور کس نقطہ پر ہے؟ (ج) جس نقطہ پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان 8 ہے وہاں مماس کی مساوات تلاش کریں۔ ۳۲۵۲

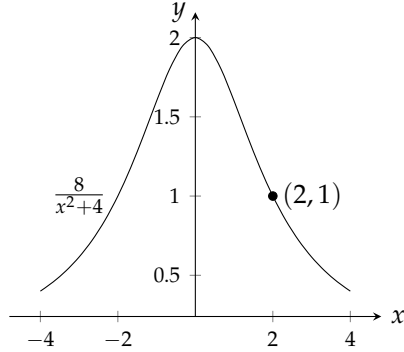
## باب ۳. تفریق

سوال ۳.۱۰۷: (۱) منحنی  $y = x^3 - 3x - 2$  کے افقی مماسوں کی مساواتیں تلاش کریں۔ مماسی نقطے پر مماس کے قائلہ کی مساواتیں بھی تلاش کریں۔ (ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کیا ہے اور کس نقطے پر ہے؟ اس نقطے پر مماس کے قائلہ کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۰۸: مبداء اور  $(1, 2)$  پر منحنی  $y = \frac{4x}{x^2+1}$  کے مماسوں کی مساواتیں تلاش کریں۔



سوال ۳.۱۰۹: نقطہ  $(2, 1)$  پر  $y = \frac{8}{x^2+4}$  کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔



سوال ۳.۱۱۰: منحنی  $y = ax^2 + bx + c$  نقطہ  $(1, 2)$  سے گزرتی ہے اور مبداء پر خط  $y = x$  کا مماس ہے۔  $a$ ،  $b$  اور  $c$  تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۱۱: نقطہ  $(1, 0)$  پر  $y = x^2 + ax + b$  اور  $y = cx - x^2$  کا مشترک مماس پایا جاتا ہے۔  $a$ ،  $b$  اور  $c$  تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۱۲: (۱) نقطہ  $(-1, 0)$  پر منحنی  $y = x^3 - x$  کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) کمپیوٹر پر منحنی اور مماس کو ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطے کے محدود اندازہ لگائیں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھے حل کرتے ہوئے اس نقطے کی تصدیق کریں۔

سوال ۳.۱۱۳: (۱) مبداء پر منحنی  $y = x^3 - 6x^2 + 5x$  کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی اور مماس کو کمپیوٹر پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطے کے محدود اندازہ قیمت تلاش کریں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھے حل کرتے ہوئے اس نقطے کی تصدیق کریں۔



## طبیعی استغالی

سوال ۳.۱۱۴: بند ڈبہ میں مستقل درجہ حرارت  $T$  پر گیس کا حجم  $H$  اور دباؤ  $P$  درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتے ہیں جہاں  $a$ ،  $b$  اور  $c$  مستقل ہیں۔  $\frac{dP}{dH}$  تلاش کریں۔

$$P = \frac{nRT}{H - nb} - \frac{an^2}{H^2}$$

سوال ۳.۱۱۵: دوا کو جسم کا رد عمل کو عموماً درج ذیل کلیہ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں  $C$  مثبت مستقل ہے جبکہ  $M$  خون میں جذب دوا کی مقدار ہے۔

$$R = M^2 \left( \frac{C}{2} - \frac{M}{3} \right)$$

اگر رد عمل فشار خون کی تبدیلی ہو تب  $R$  کو ملی میٹر پارہ میں ناپا جاتا ہے۔ اگر رد عمل درجہ حرارت میں تبدیلی ہو تب  $R$  کو کیلون میں ناپا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔  $\frac{dR}{dM}$  تلاش کریں۔ یہ تفرق جو  $M$  کا تفاعل ہے، دوا کی مقدار میں تبدیلی کو جسم کی حساسیت<sup>۱۵</sup> کہلاتا ہے۔ سوال ۳.۱۱۶ میں ہم دوا کی وہ مقدار معلوم کریں گے جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۳.۱۱۶: فرض کریں کہ قاعدہ حاصل ضرب میں  $v$  کی قیمت مستقل  $c$  ہو۔ کیا اس سے قاعدہ مضرب مستقل حاصل کیا جاسکتا ہے؟

سوال ۳.۱۱۷: قاعدہ بالکس متناسب

(۱) قاعدہ بالکس متناسب<sup>۱۶</sup> کہ جس نقطے پر تفاعل  $v(x)$  قابل تفرق ہو اس نقطے پر

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{1}{v} \right) = -\frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx}$$

ہو گا۔ دکھائیں کہ قاعدہ بالکس متناسب درحقیقت قاعدہ حاصل تقسیم کی ایک مخصوص صورت ہے۔ (ب) دکھائیں کہ قاعدہ بالکس متناسب اور قاعدہ حاصل ضرب کو ملا کر قاعدہ حاصل تقسیم اخذ کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۳.۱۱۸: مثبت عدد صحیح کا دوسرا ثبوت الجبرائی کلیہ

$$cx^n - c^n = (x - c)(x^{n-1} + x^{n-2}c + \dots + xc^{n-2} + c^{n-1})$$

اور صفحہ ۲ پر دیاجا کلیہ تفرق (مساوات ۲)

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

sensitivity<sup>۱۵</sup>  
reciprocal rule<sup>۱۶</sup>

۳۲۹۵ استعمال کرتے ہوئے  $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$  حاصل کریں۔

۳۲۹۶ سوال ۱۱۹.۳: قاعدہ حاصل ضرب کی عمومی صورت قاعدہ حاصل ضرب متغیر  $x$  کے قابل تفرق تفاعل  $u$  اور  $v$  کے لئے درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

۳۲۹۷ (۱) متغیر  $x$  کے قابل تفرق تین تفاعل کے حاصل ضرب  $uvw$  کے لئے کلیہ کیا ہوگا؟ (ب) متغیر  $x$  کے قابل تفرق چار تفاعل کے حاصل ضرب

۳۲۹۸  $u_1 u_2 u_3 u_4$  کے لئے کلیہ کیا ہوگا؟ (ج) متغیر  $x$  کے قابل تفرق متناہی تعداد تفاعل کے حاصل ضرب  $u_1 u_2 \dots u_n$  کے لئے کلیہ کیا ہوگا؟

۳۲۹۹ سوال ۱۲۰.۳:  $x^{3/2}$  کو  $x^{1/2} \cdot x$  لکھ کر قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرتے ہوئے  $\frac{d}{dx}(x^{3/2})$  حاصل کریں۔ جواب کو ناطق عدد ضرب

۳۳۰۰  $x$  کا ناطق طاقت لکھیں۔ جزو (ب) اور (ج) کو بھی اسی طرح حل کریں۔ (ب)  $\frac{d}{dx}(x^{5/2})$  تلاش کریں۔ (ج)  $\frac{d}{dx}(x^{7/2})$  تلاش کریں۔ (د)

۳۳۰۱ درج بالا تین جزو میں آپ کیا نقش دیکھتے ہیں۔ ناطق طاقتیں حصہ ۶ کا ایک موضوع ہے۔

۳۳۰۲

۳۳۰۳

### ۳.۳ تبدیلی کی شرح

۳۳۰۴

۳۳۰۵ اس حصے میں ہم تبدیلی کی شرح پر تفرق کی مدد سے غور کریں گے۔ وقت کے لحاظ سے فاصلہ میں تبدیلی کی مثالیں سمتی رفتار اور اسراع ہیں۔ ہم وقت کے

۳۳۰۶ علاوہ دیگر متغیر کے لحاظ سے بھی تبدیلی پر غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکیم جانتا چاہے گا کہ دوامیں معمولی تبدیلی سے مریض کی حالت پر کیا اثر ہوگا۔ ماہر

۳۳۰۷ اقتصادیات جانتا چاہے گا کہ سرمایہ کاری میں معمولی تبدیلی سے اقتصادی ترقی پر کتنا اثر پڑا جائے گا۔ ان سوالات کو موزوں متغیر کے لحاظ سے تفرق کی صورت میں

۳۳۰۸ ظاہر کیا جائے گا۔

### اوسط اور لمحاتی شرح تبدیلی

۳۳۰۹

۳۳۱۰ ہم کسی دورانیہ پر اوسط شرح تبدیلی سے شروع کرتے ہیں۔ اس دورانیہ کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے حاصل شرح تبدیلی کی حد کو تفاعل کا تفرق کہتے ہیں۔

۳۳۱۱ تعریف:  $x$  کے لحاظ سے وقفہ  $x_0$  تا  $x_0 + h$  پر تفاعل  $f(x)$  کی اوسط شرح تبدیلی سے مراد

$$\text{اوسط شرح تبدیلی} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

۳۳۱۲ ہے۔  $x$  کے لحاظ سے  $x_0$  پر  $f$  کی (لمحاتی) شرح تبدیلی

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

۳۳۱۳ کو کہتے ہیں بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

۳۳۱۴

۳۳۱۵ روایتی طور پر اگر  $x$  وقت کو ظاہر نہ کرتا ہو تب بھی لفظ لحائی استعمال کیا جاتا ہے۔ عموماً کو مختصراً کہتے ہیں۔

۳۳۱۶ مثال ۳.۱۹: دائرے کے رقبہ  $S$  اور رداس  $r$  کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$S = \pi r^2$$

۳۳۱۷ رقبے کی شرح تبدیلی  $r = 0.1 \text{ m}$  پر کیا ہوگی؟

۳۳۱۸ حل: رداس کے لحاظ سے رقبے کی (لحائی) شرح تبدیلی

$$\frac{dS}{dr} = 2\pi r$$

۳۳۱۹ ہے۔ یوں  $r = 0.1 \text{ m}$  کی صورت میں  $r$  تبدیل کرنے سے رقبہ تبدیل ہونے کی شرح  $0.2\pi \text{ m}^2/\text{m}$  ہوگی۔ یوں اس رداس پر رداس میں

۳۳۲۰  $\Delta r$  میٹر چھوٹی تبدیلی سے رقبے میں  $0.2\pi \Delta r$  مربع میٹر تبدیلی رونما ہوگی۔ □

۳۳۲۱ لکیر پر حرکت۔ ہٹاؤ، سمتی رفتار، رفتار اور اسراع

۳۳۲۲ فرض کریں کہ محوری خط (جس کو ہم  $s$  محور کہتے ہیں) پر ایک جسم یوں حرکت کرتا ہے کہ اس محور پر مقام  $s$  اور وقت  $t$  کا تعلق

$$s = f(t)$$

۳۳۲۳ ہے۔ دورانیہ  $t$  تا  $t + \Delta t$  میں جسم کا ہٹاؤ<sup>۱۷</sup>

$$\Delta s = f(t + \Delta t) - f(t)$$

۳۳۲۴ ہوگا (شکل ۳.۳۰) اور اس کی اوسط سمتی رفتار<sup>۱۸</sup>

$$v_{\text{اوسط}} = \frac{\text{ہٹاؤ}}{\text{دورانیہ}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

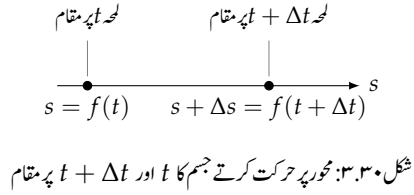
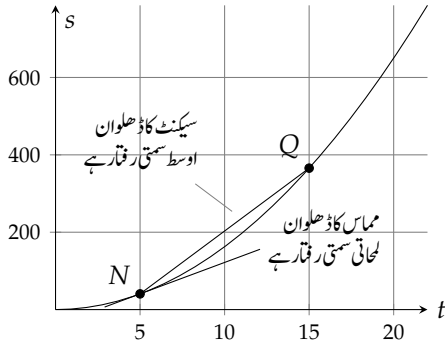
۳۳۲۵ ہوگی۔ ٹھیک لحد  $t$  پر جسم کی سمتی رفتار جاننے کی خاطر ہم  $\Delta t \rightarrow 0$  کرتے ہوئے دورانیہ  $t$  تا  $t + \Delta t$  پر اوسط سمتی رفتار کا حد تلاش کرتے ہیں۔ یہ

۳۳۲۶ حد  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کا تفرق ہے۔

۳۳۲۷ تعریف: جسم کی (لحائی) سمتی رفتار وقت کے لحاظ سے تعین کرتا ہے  $s = f(t)$  کا تفرق ہوگا۔ لحد  $t$  پر سمتی رفتار درج ذیل ہوگی۔

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

□



شکل ۳.۳۱: فاصلہ بالمقابل وقت برائے مثال ۳.۲۰

مثال ۳.۲۰: ایک گاڑی کی فاصلہ (میٹر) بالمقابل وقت (سیکنڈ) ترسیم کو شکل ۳.۳۱ میں دکھایا گیا ہے۔ سیکٹ NQ کا ڈھلوان دورانیہ  $t = 5$  s تا  $t = 15$  s کے لئے اوسط سمتی رفتار ہے جو  $32.5 \text{ m s}^{-1}$  یعنی  $117 \text{ km h}^{-1}$  کے برابر ہے۔ لحہ  $t = 5$  s پر ماس کا ڈھلوان اس لحہ پر لحاتی سمتی رفتار  $16.25 \text{ m s}^{-1}$  یعنی  $58.5 \text{ km h}^{-1}$  دیتا ہے۔ □

### مقدار معلوم روپے

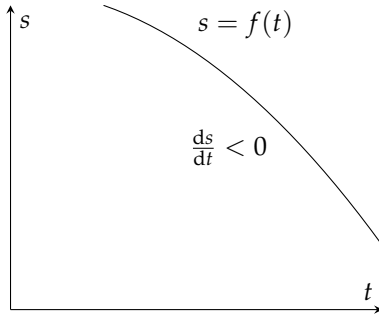
اگر  $x$  اور  $y$  دونوں متغیر  $t$  کے تفاعل ہوں تب  $(x(t), y(t))$  کی ترسیم مقدار معلوم ترسیم کہلاتی ہے۔ منحنی  $y = f(x)$  کی مقدار معلوم روپے حاصل کرنے کی خاطر ہم  $x = t$  اور  $y = f(t)$  لیں گے۔ چند منحنیات کی مقدار معلوم روپے درج ذیل ہے۔

| تفاعل                                             | مقدار معلوم روپے                                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| $y = x^2$ ( $y$ متغیر $x$ کا تفاعل ہے)            | $x(t) = t, y(t) = t^2, -\infty < t < \infty$           |
| $x^2 + y^2 = 4$ ( $y$ متغیر $x$ کا تفاعل نہیں ہے) | $x(t) = 2 \cos t, y(t) = 2 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ |

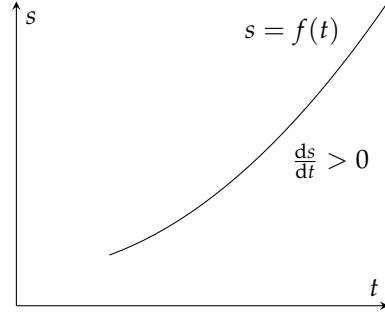
سمتی رفتار ہمیں فاصلہ طے کرنے کی شرح کے ساتھ ساتھ حرکت کی سمت بھی دیتی ہے۔ اگر جسم آگے (بڑھتے  $s$ ) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سمتی رفتار مثبت ہوگا؛ اگر جسم پیچھے (گھٹے  $s$ ) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سمتی رفتار منفی ہوگا (شکل ۳.۳۲)۔ سمتی رفتار ایک جسم کتنا تیز فاصلہ طے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں حرکت کرنے کی سمت کی معلومات بھی

سمتی رفتار کی مطلق قیمت کو رفتار کہتے ہیں جو مثبت مقدار ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے دوست کے گھر تک  $60 \text{ km}$  کی سمتی رفتار سے گاڑی چلائیں اور وہاں سے واپسی پر اسی رفتار سے آئیں تو واپسی پر گاڑی کی سمتی رفتار  $-60 \text{ km h}^{-1}$  ہوگی لیکن گاڑی کا رفتار پیا واپسی پر بھی  $60 \text{ km h}^{-1}$  دکھائے گا چونکہ وہ رفتار ناپتا ہے ناکہ سمتی رفتار۔

displacement<sup>۷</sup>  
average velocity<sup>۸</sup>  
parametric curve<sup>۹</sup>  
parametric representation<sup>۱۰</sup>  
speed<sup>۱۱</sup>



(ب) گھٹتا س منفی سمتی رفتار  $\frac{ds}{dt} = v$  دیگا۔



(ا) بڑھتا س مثبت سمتی رفتار  $\frac{ds}{dt} = v$  دیگا۔

شکل ۳.۳۲

تعریف: سمتی رفتار کی مطلق قیمت کو رفتار<sup>۲۲</sup> کہتے ہیں۔

$$\text{رفتار} = |v(t)| = \left| \frac{ds}{dt} \right|$$

□

جس شرح سے ایک جسم کی سمتی رفتار تبدیل ہوتی ہے اس کو جسم کی اسراع<sup>۲۳</sup> کہتے ہیں۔

تعریف: وقت کے لحاظ سے سمتی رفتار کا تفرق اسراع<sup>۲۳</sup> کہلاتا ہے۔ اگرچہ  $t$  پر ایک جسم کا مقام  $s = f(t)$  ہو تب  $t$  پر اس جسم کی اسراع درج ذیل ہوگی۔

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2}$$

□

ہوا کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے سطح زمین کے قریب ساکن حال سے گرتے ہوئے کسی بھی جسم سے اس کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔ ایسے جسم پر صرف کشش ثقل عمل کرتا ہے اور جسم کی حرکت کو آزادانہ گرنا<sup>۲۴</sup> کہتے ہیں۔ آزادی سے گرتا ہوا جسم دورانہ  $t$  میں

$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

speed<sup>۲۲</sup>  
acceleration<sup>۲۳</sup>  
freefall<sup>۲۴</sup>

۳۳۴۹ فاصلہ طے کرتا ہے جہاں مستقل  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  سطح زمین کے قریب کشش زمین کی وجہ سے اسراع ہے۔ خلا میں ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے  
 ۳۳۵۰ ہوا کی مزاحمت نہیں پائے جاتی اور ہر جسم اس کے تحت حرکت کرتی ہے۔ زمین کے قریب ہوا کی موجودگی میں ہر کشیف، بھاری جسم مثلاً اینٹ، پتھر، وغیرہ کی  
 ۳۳۵۱ حرکت، ابتدائی چند سیکنڈ کے لئے جب تک ہوا کی مزاحمت قابل نظر انداز ہو، اس مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

۳۳۵۲ اسراع کی اکائی  $\text{m s}^{-2}$  میٹر فی مربع سیکنڈ پڑھی جاتی ہے۔

۳۳۵۳ یہ مساوات ہمیں آزادانہ گرتے ہوئے جسم کی رفتار اور مقام کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔

۳۳۵۴ مثال ۳.۲۱: لمحہ  $t = 0$  پر ٹھوس جسم کو ساکن حال سے گرنے کے لئے چھوڑا جاتا ہے۔

۳۳۵۵ (۱) پہلے 2 سیکنڈوں میں جسم کتنا فاصلہ طے کرتا ہے۔ (ب) اس لمحہ پر جسم کی رفتار اور اسراع کتنی ہوں گی؟

۳۳۵۶ حل: (۱) پہلے دو سیکنڈوں میں جسم درج ذیل فاصلہ طے کرتا ہے۔

$$s(2) = \frac{1}{2}(9.8)(2^2) = 19.6 \text{ m}$$

۳۳۵۷ (ب) لمحہ  $t$  پر رفتار  $v(t)$  اور اسراع  $a(t)$

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 9.8t, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} = 9.8$$

۳۳۵۸ ہوں گے۔ یوں  $t = 2 \text{ s}$  پر رفتار اور اسراع درج ذیل ہوں گے۔

$$v(2) = 9.8(2) = 19.6 \text{ m s}^{-1}, \quad a(2) = 9.8 \text{ m s}^{-2}$$

۳۳۵۹ آپ نے دیکھا کہ اسراع  $a$  کی قیمت وقت  $t$  کا تابع نہیں ہے۔ □

۳۳۶۰ مثال ۳.۲۲: ایک جسم کو  $49 \text{ m s}^{-1}$  کی ابتدائی رفتار کے ساتھ سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ لمحہ  $t$  پر جسم کی بلندی  $s = 49 - \frac{1}{2}gt^2$  ہوگی  
 ۳۳۶۱ (شکل ۳.۳۳)۔

۳۳۶۲ ۱. جسم کس بلندی تک پہنچ پائے گا؟

۳۳۶۳ ب. اوپر جاتے ہوئے  $102.9 \text{ m}$  کی بلندی پر جسم کی سمتی رفتار کیا ہوگی؟ نیچے آتے ہوئے اتنی ہی بلندی پر سمتی رفتار کیا ہوگی؟

۳۳۶۵ ج. حرکت کے دوران کسی بھی لمحہ  $t$  پر جسم کی اسراع کتنی ہوگی؟

۳۳۶۶ د. جسم زمین پر کب گرے گا؟

۳۳۶۷ حل:

۳۳۶۸ ۱. ہم محدودی نظام یوں منتخب کرتے ہیں سطح زمین سے فاصلہ مثبت ہو۔ یوں بلندی  $s$  مثبت مقدار ہوگی، ابتدائی رفتار مثبت ہوگی جبکہ اسراع جو نیچے رخ عمل  
 ۳۳۶۹ کرتا ہے منفی ہوگا۔ اوپر جاتے ہوئے سمتی رفتار مثبت جبکہ نیچے گرتے ہوئے سمتی رفتار منفی ہوگی۔ بلند ترین مقام پر سمتی رفتار صفر ہوگی۔ اب کسی بھی لمحہ پر  
 ۳۳۷۰ سمتی رفتار

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 49 - gt$$

۳.۷۱ ہوگی۔ رفتار اس لمحہ پر صفر ہو گا کی جب

$$49 - 9.8t = 0, \quad \Rightarrow \quad t = \frac{49}{9.8} = 5 \text{ s}$$

۳.۷۲ ہو۔ لمحہ  $t = 5 \text{ s}$  پر جسم کی بلندی درج ذیل ہوگی۔

$$s(5) = 49(5) - \frac{1}{2}(9.8)(5^2) = 122.5 \text{ m}$$

۳.۷۳ ب۔ جسم کی رفتار 100 m پر حاصل کرنے کی خاطر ہم اس بلندی پر لمحہ  $t$  تلاش کرتے ہیں۔

$$102.9 = 49t - 4.9t^2, \quad \Rightarrow \quad t = 3 \text{ s}, 7 \text{ s}$$

۳.۷۴ یوں 3 سیکنڈوں میں جسم 102.9 m بلندی تک پہنچتا ہے جبکہ واپس گرتے ہوئے اسی بلندی پر یہ 7 سیکنڈ بعد ہوتا ہے۔ ان لمحات پر جسم کی سمتی رفتار حاصل کرتے ہیں۔ ۳.۷۵

$$v(3) = 49 - 9.8(3) = 19.6 \text{ m s}^{-1}, \quad v(7) = 49 - 9.8(7) = -19.6 \text{ m s}^{-1}$$

۳.۷۶ آپ نے دیکھا کہ دونوں لمحات پر جسم کی رفتار ایک سی ہے۔

۳.۷۷ ج۔ جسم کی اسراع تلاش کرتے ہیں۔

$$a(t) = \frac{d^2 s}{dt^2} = -g = -9.8 \text{ m s}^{-2}$$

۳.۷۸ جسم کی اسراع مسلسل  $-9.8 \text{ m s}^{-2}$  رہتی ہے۔ اوپر جاتے ہوئے یہ سمتی رفتار کو گھٹاتی ہے جبکہ نیچے گرتے کے دوران یہ سمتی رفتار میں اضافہ پیدا کرتا ہے۔ ۳.۷۹

۳.۸۰ د۔ جس اس لمحہ زمین پر ہو گا جب  $s = 0$  ہو یعنی:

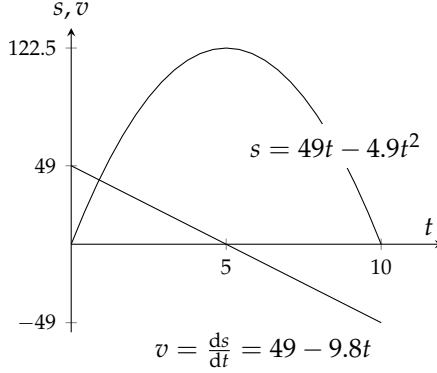
$$49t - 4.9t^2 = 0, \quad \Rightarrow \quad t(49 - 4.9t) = 0, \quad \Rightarrow \quad t = 0 \text{ s}, 10 \text{ s}$$

۳.۸۱ یوں ابتدائی لمحے پر جسم زمین پر ہو گا اور ٹھیک 10 سیکنڈ بعد یہ واپس زمین پر گرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جانے کا دورانیہ اور نیچے گرنے کا دورانیہ ایک سے ہیں۔ ۳.۸۲

□ ۳.۸۳

۳.۸۴ **فنیاتے** انتصابی لکیر پر حرکت کی نقل  
۳.۸۵ مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = c, \quad y(t) = f(t)$$



شکل ۳.۳: بلندی اور سمتی رفتار (برائے مثال ۳.۲۲)

۳۳۸۱ کو کمپیوٹر پر نقطہ ترسیم کریں جو لمحہ  $t$  پر نقطہ  $(x(t), y(t))$  دکھائے گی۔ نقطہ ترسیم لمحہ بالعموم صورت حال دکھاتی ہے۔ یوں اگر  $f(t)$  جسم کی  
 ۳۳۸۲ بلندی کو ظاہر کرتا ہو تب  $(x(t), y(t)) = (c, f(t))$  کی لمباتی ترسیم جسم کی حقیقی حرکت دکھائے گی۔ مثال ۳.۲۲ کے لئے اس لمباتی ترسیم کو  
 ۳۳۸۸ پہلے  $0 \leq t \leq 5$  اور بعد میں  $0 \leq t \leq 10$  وقفے پر دیکھیں۔

۳۳۸۹ دوسرا تجربہ کرنے کی خاطر مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = t, \quad y(t) = 49t - 4.9t^2$$

۳۳۹۰ کو نقطہ ترسیم کریں۔

۳۳۹۱ حساسیت

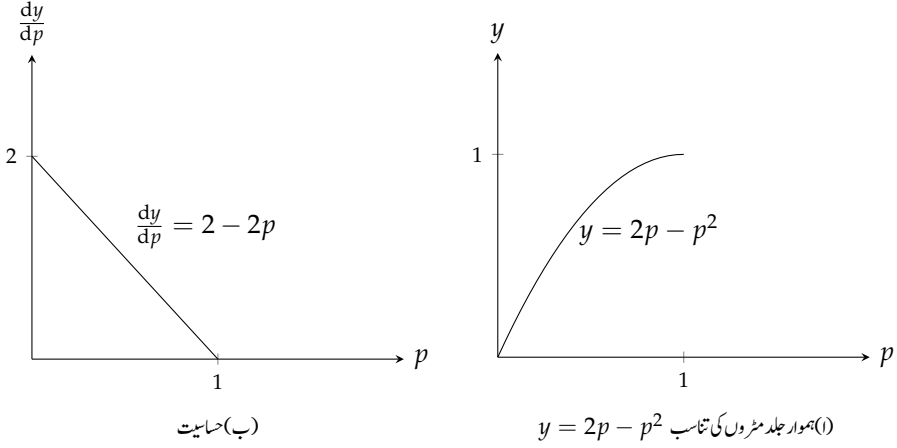
۳۳۹۲ اگر  $x$  میں چھوٹی تبدیلی سے تقابل  $f(x)$  میں بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $x$  میں تبدیلی کے لئے تقابل نسبتاً زیادہ حساس<sup>۳۶</sup>  
 ۳۳۹۳ ہے۔ تفریق  $f'(x)$  تقابل  $f(x)$  کی حساسیت<sup>۳۷</sup> کی ناپ ہے۔

۳۳۹۴ مثال ۳.۲۳: تبدیلی کے لئے حساسیت

۳۳۹۵ آسٹریا کے گرگوبان مینزل (1822-1884) نے مٹر پر تجربہ کرتے ہوئے جینیات<sup>۳۸</sup> کے میدان کی بنیاد ڈالی۔ ان کے نتائج کے مطابق اگر ہموار جلد  
 ۳۳۹۶ والے (خالص<sup>۳۹</sup>) مٹروں کے جینز<sup>۴۰</sup> کی تعداد  $p$  ہو (جہاں  $p$  کی قیمت 1 یا 0 ہو سکتی ہے) اور غیر ہموار جلد والے (مغلوب<sup>۴۱</sup>) مٹروں کے جین کا

dotgraph<sup>۴۵</sup>  
 sensitive<sup>۴۶</sup>  
 sensitivity<sup>۴۷</sup>  
 genetics<sup>۴۸</sup>  
 dominant<sup>۴۹</sup>  
 gene<sup>۴۰</sup>  
 recessive<sup>۴۱</sup>





شکل ۳.۳۴: مینڈل کے تجربہ نے جنیات کی بنیاد رکھی۔

تعدد  $(1 - p)$  ہو تب مٹروں کی آبادی میں ہموار جلد مٹروں کی تناسب

$$y = 2p(1 - p) + p^2 = 2p - p^2$$

۳۳۹۸ ہے۔

۳۳۹۹  $y$  بالقابل  $p$  کی ترسیم کے مطابق جب  $p$  کی قیمت کم ہو تب  $y$  زیادہ حساس ہوگا (شکل ۳.۳۴)۔ تقابل  $y$  کے تفرق  $\frac{dy}{dp}$  کی ترسیم سے بھی یہی

۳۳۰۰ ظاہر ہوتا ہے۔ جب  $p$  کی قیمت 0 کے قریب ہو تب  $\frac{dy}{dp}$  کی قیمت 2 کے قریب ہے اور جب  $p$  کی قیمت 1 کے قریب ہو تب  $\frac{dy}{dp}$  کی قیمت 0

۳۳۰۱ کے قریب ہے (شکل ۳.۳۴)۔

□

۳۳۰۲ جیسے تفرق کی بات کرتے ہوئے سمتی رفتار اور اسراع کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، اقتصادیات کی میدان میں ہم حاشیہ  $\frac{dy}{dp}$  کی بات کرتے ہیں۔

۳۳۰۳ عمل پیداوار میں اشیاء پیدا کرنے کی لاگت  $c(x)$  متغیر  $x$  کا تقابل ہے جہاں پیدا کردہ اشیاء کی تعداد  $x$  ہے۔ حاشیہ لاگت پیداوار  $\frac{dc}{dx}$  سے مراد پیداوار

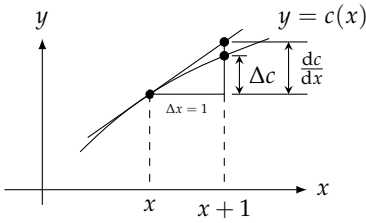
۳۳۰۴ کے لحاظ سے لاگت کی شرح تبدیلی ہے۔

۳۳۰۵ مثال کے طور پر ایک ہفتہ میں  $x$  ٹن فولاد پیدا کرنے پر  $c(x)$  روپیہ لاگت آتی ہے۔ اب  $x + h$  ٹن فولاد پیدا کرنے پر زیادہ لاگت آئے گی اور لاگت

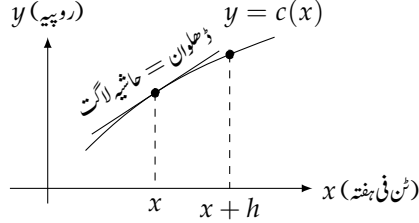
۳۳۰۶ میں اضافہ (تبدیلی) کو  $h$  سے تقسیم کرنے سے فی ہفتہ فی ٹن لاگت میں اوسط اضافہ ہوگا۔

$$\frac{c(x + h) - c(x)}{h} = \text{ہفتہ میں } h \text{ ٹن اضافی فولاد پیدا کرنے سے لاگت میں اوسط اضافہ}$$

marginals<sup>rr</sup>  
marginal cost of production<sup>rr</sup>  
tonne, 1000 kg<sup>rr</sup>



(ب)  $\Delta x = 1$  اضافی پیداوار کی اضافی لاگت  $\Delta c$  تقریباً  $\frac{dc}{dx}$  کے برابر ہے۔



(۱) ہفتہ وار پیداوار ہال مقابل لاگت

شکل ۳.۳۵: حاشیہ لاگت پیداوار

۳۳۰۷ فی ہفتہ موجودہ پیداوار  $x$  ٹن ہونے کی صورت میں  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے اس نسبت کا حد اضافی فولاد پیدا کرنے کی حاشیہ لاگت دے گی (شکل ۳.۳۵-۱)۔

$$\frac{dc}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \text{حاشیہ لاگت پیداوار}$$

۳۳۰۸ بعض اوقات ہم اضافی ایک اکائی پیداوار کی اضافی لاگت

$$\frac{\Delta c}{\Delta x} = \frac{c(x+1) - c(x)}{1}$$

۳۳۰۹ کو ہی حاشیہ لاگت پیداوار کہتے ہیں جو  $x$  پر  $\frac{dc}{dx}$  کی تخمین ہے۔ یہ قابل قبول اس لئے ہے کہ  $x$  کے نزدیک  $c$  کے ڈھلوان میں تبدیلی زیادہ نہیں ہوتی ہے

۳۳۱۰ لہذا یہاں  $\Delta x = 1$  لیتے ہوئے حاصل سیکنٹ کے ڈھلوان کی قیمت حد  $\frac{dc}{dx}$  کی قیمت کے بہت قریب ہوگی۔ عملاً  $x$  کی بڑی قیمتوں کے لئے یہ تخمین

۳۳۱۱ قابل قبول ہوگی (شکل ۳.۳۵-ب)۔

۳۳۱۲ مثال ۳.۲۴: حاشیہ لاگت فرض کریں کہ  $x$  اشیاء پیدا کرنے پر

$$c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

۳۳۱۳ روپیہ لاگت آتی ہے جب  $x$  کی قیمت 8 تا 30 ہو۔ ابھی آپ روزانہ 10 اشیاء پیدا کرتے ہیں۔ روزانہ ایک اضافی شہ پیدا کرنے پر کتنی اضافی لاگت آئے گی؟

۳۳۱۴ حل: دس اشیاء بناتے ہوئے مزید ایک شہ پیدا کرنے پر تقریباً  $c'(10)$  اضافی لاگت آئے گی

$$c'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 6x^2 + 15x) = 3x^2 - 12x + 15$$

$$c'(10) = 3(100) - 12(10) + 15 = 195$$

□

۳۳۱۶ جو 195 روپیہ کے برابر ہے۔

۳۳۱۷ اگرچہ حقیقی اعمال کے کلیات عموماً نہیں پائے جاتے ہیں، نظریہ اقتصادیات ہمیں متوقع نتائج جاننے میں مدد کرتا ہے۔ یہ نظریہ جن تفاعل کا ذکر کرتا ہے انہیں

۳۳۱۸ عموماً موزوں وقفہ پر کم درجے کی کثیر رکنیوں سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رکنی عموماً اس قابل ہوتی ہے کہ پیچیدہ مسئلہ کو ظاہر کر سکے اور کبھی کبھی رکنی

۳۳۱۹ کا استعمال زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتا ہے۔

مثال ۳.۲۵: حاشیہ شرح ٹیکس

۳۳۲۰ اگر آپ کی موجودہ آمدن پر حاشیہ شرح ٹیکس % 28 ہو اور آپ کی آمدنی میں 10000 روپیہ کا اضافہ ہو تب آپ کو اضافی 2800 روپیہ ٹیکس ادا  
 ۳۳۲۱ کرنا ہوگا۔ % 28 حاشیہ ٹیکس کا یہ ہر گز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اپنی آمدن کا % 28 بطور ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کی  
 ۳۳۲۲ موجودہ آمدنی  $I$  پر آمدنی بڑھنے کے لحاظ سے ٹیکس کی شرح  $\frac{dT}{dI} = 0.28$  ہے۔ آپ کو ہر اضافی ایک روپیہ کی آمدن پر 0.28 روپیہ ٹیکس ادا کرنا  
 ۳۳۲۳ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کی آمدن بہت بڑھ جائے تب آپ ٹیکس کے نئے قالب میں شامل ہوں جائیں گے جہاں حاشیہ شرح ٹیکس غالباً زیادہ ہوگا۔ □

مثال ۳.۲۶: حاشیہ اگر  $x$  ہزار مٹھائی فروخت کرنے سے

$$r(x) = x^3 - 3x^2 + 12x$$

۳۳۲۴ آمدنی حاصل ہو جہاں  $5 \leq x \leq 20$  ہے تب 10 ہزار مٹھائی فروخت کرتے ہوئے حاشیہ آمدنی

$$r'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 3x^2 + 12x) = 3x^2 - 6x + 12$$

۳۳۲۵ ہوگی۔ حاشیہ لاگت کی طرح ایک اضافی اکائی فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافہ کو حاشیہ آمدنی پیش کرتی ہے۔ اگر آپ 10 ہزار مٹھائیاں فی ہفتہ فروخت کر  
 ۳۳۲۶ رہے ہوں تب فی ہفتہ 11 ہزار مٹھائیاں فروخت کرنے سے آپ کی آمدنی میں درج ذیل روپیہ اضافہ متوقع ہوگا۔

$$r'(10) = 3(100) - 6(10) + 12 = 252$$

□

## سوالات

۳۳۲۷ محدود لکیر پر حرکت

۳۳۲۸ سوال ۳.۱۲۱ تا سوال ۳.۱۲۶ میں  $a \leq t \leq b$  کے لئے  $s = f(t)$  محدود لکیر پر ایک جسم کا مقام دیتی ہے جہاں  $t$  کی اکائی سیکنڈ اور  $s$  کی اکائی  
 ۳۳۲۹ میٹر ہے۔

۳۳۳۰ ا. دیے گئے وقفے پر جسم کا ہٹاؤ اور سمتی رفتار حاصل کریں۔

۳۳۳۱ ب. اس وقفے کے آخری سروں پر جسم کی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔

۳۳۳۲ ج. جسم کب حرکت کی سمت تبدیل کرتا ہے (اگر ایسا کرتا ہو)؟

۳۳۳۳ سوال ۳.۱۲۱: چاند پر آزادانہ گرنا  $s = 0.8t^2$ ,  $0 \leq t \leq 10$ ۳۳۳۴ سوال ۳.۱۲۲: مرغ پر آزادانہ گرنا  $s = 1.86t^2$ ,  $0 \leq t \leq 0.5$ ۳۳۳۵ سوال ۳.۱۲۳:  $s = -t^3 + 3t^2 - 3t$ ,  $0 \leq t \leq 3$ ۳۳۳۶ سوال ۳.۱۲۴:  $s = \frac{t^4}{4} - t^3 + t^2$ ,  $0 \leq t \leq 2$

سوال ۳.۱۲۵:  $s = \frac{25}{t^2} - \frac{5}{t}, \quad 1 \leq t \leq 5$  ۳۳۴۱

سوال ۳.۱۲۶:  $s = \frac{25}{t+5}, \quad -4 \leq t \leq 0$  ۳۳۴۲

سوال ۳.۱۲۷:  $s$  محور پر لمحہ  $t$  پر ایک جسم کا مقام  $s = t^3 - 6t^2 + 9t$  ہے۔ (i) ان نقطوں پر اس جسم کی اسراع تلاش کریں جن پر جسم کی سمتی رفتار صفر ہوگی۔ (ب) جب جسم کی اسراع صفر ہو اس لمحے پر اس جسم کی رفتار کیا ہوگی؟ (ج) لمحہ  $t = 0$  تا  $t = 2$  کے دوران یہ جسم کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ ۳۳۴۳

سوال ۳.۱۲۸: وقت  $t \geq 0$  پر  $s$  محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار  $v = t^2 - 4t + 3$  ہے۔ (i) جسم کی اسراع وہاں تلاش کریں جہاں جسم کی سمتی رفتار صفر ہے۔ (ب) جسم کب آگے رخ اور کب پیچھے رخ حرکت کرتی ہے؟ (ج) جسم کی سمتی رفتار کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟ ۳۳۴۴

### آزادانہ گرنے ۳۳۴۵

سوال ۳.۱۲۹: مریخ اور مشتری کی سطح کے قریب آزادانہ گرنے کے مساوات بالترتیب  $s = 1.86t^2$  اور  $s = 11.44t^2$  ہیں جہاں  $t$  کی اکائی سیکنڈ اور  $s$  کی اکائی میٹر ہے۔ ساکن حال سے گرتے ہوئے کتنے وقت میں (مریخ اور مشتری میں) ایک جسم کی رفتار  $27.8 \text{ m s}^{-1}$  یعنی تقریباً  $100 \text{ km h}^{-1}$  ہوگی؟ ۳۳۴۶

سوال ۳.۱۳۰: سطح چاند سے انتصابی رخ  $25 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے پھینکا گیا پتھر  $t$  سیکنڈوں میں  $s = 24t - 0.8t^2$  میٹر بلندی پر پہنچے گا۔ ۳۳۴۷

۱. لمحہ  $t$  پر پتھر کی اسراع کیا ہوگی؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کی اسراع ہوگی۔) ۳۳۴۸

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟ ۳۳۴۹

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچے گا؟ ۳۳۵۰

د. بلند ترین مقام کی نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟ ۳۳۵۱

ه. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر گرے گا؟ ۳۳۵۲

سوال ۳.۱۳۱: سطح زمین پر ہوا کی غیر موجودگی میں سوال ۳.۱۳۰ کا پتھر  $t$  سیکنڈوں میں  $s = 24t - 4.9t^2$  بلندی پر ہوگا۔ ۳۳۵۳

۱. لمحہ  $t$  پر پتھر کی اسراع کیا ہوگی؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کی اسراع ہوگی۔) ۳۳۵۴

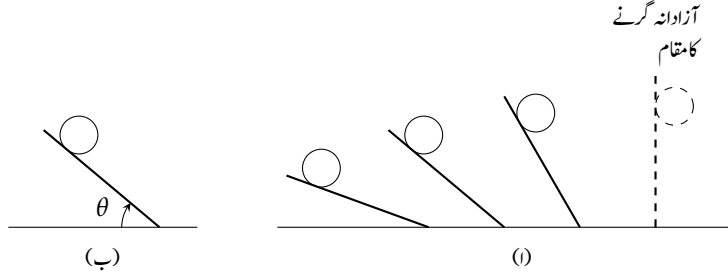
ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟ ۳۳۵۵

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچے گا؟ ۳۳۵۶

د. بلند ترین مقام کی نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟ ۳۳۵۷

ه. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر گرے گا؟ ۳۳۵۸

سوال ۳.۱۳۲: ہوا سے خالی ایک دنیا پر ایک ٹھوس جسم کو انتصابی رخ  $15 \text{ m s}^{-1}$  کی ابتدائی رفتار سے پھینکا گیا۔ اس دنیا کی سطح پر ثقلی اسراع  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  ہونے کی وجہ سے  $t$  سیکنڈوں میں جسم  $s = 15t - \frac{1}{2}gt^2$  بلندی تک پہنچے گا۔ یہ جسم بلند ترین مقام تک 20 سیکنڈوں میں پہنچتا ہے۔ اس دنیا میں ثقلی اسراع کتنی ہے؟ ۳۳۵۹



شکل ۳.۳۶: گلیلو کا تجربہ برائے آزادانہ گرنا (سوال ۳.۱۳۵)

سوال ۳.۱۳۳: چاند پر ایک بندوق کو انتہائی رخ چلایا گیا۔ بندوق کی گولی  $t$  سیکنڈوں میں  $s = 300t - 4.9t^2$  میٹر بلندی پر ہوگی۔ چاند پر یہی

گولی  $t$  سیکنڈ بعد  $s = 300t - 0.8t^2$  میٹر بلندی پر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی دیر بعد سطح پر گرے گی؟

سوال ۳.۱۳۴: مشتری پر ہوائی غیر موجودگی میں یہی گولی  $t$  سیکنڈ بعد  $s = 300t - 11.44t^2$  میٹر بلندی پر ہوگی جبکہ مریخ پر یہ

$300t - 1.86t^2$  میٹر بلندی پر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنے بلندی تک پہنچے گی؟

سوال ۳.۱۳۵: گلیلو کا کلیہ برائے آزادانہ گرنا ایک پٹی کو مختلف زاویوں پر رکھتے ہوئے گلیلو نے اس پر گیند کی سمتی رفتار کو ناپتے ہوئے کلیہ اخذ کیا جس کی

تحدیدی صورت سے آزادانہ گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار کا کلیہ حاصل کرنا مقصد تھا (شکل ۳.۳۶)۔ گلیلو نے دیکھا کہ حرکت کے شروع سے  $t$  سیکنڈ بعد

سمتی رفتار کی قیمت  $t$  کے راست تناسب ہے یعنی  $v = kt$  لکھا جاسکتا ہے۔ مستقل  $k$  کی قیمت کا دار و مدار پٹی کے ڈھلوان پر ہے۔

موجودہ علاقیت استعمال کرتے ہوئے (شکل ۳.۳۶-ب) درحقیقت گلیلو نے درج ذیل کلیہ حاصل کیا تھا جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔

$$v = (9.8 \sin \theta)t$$

(i) آزادانہ گرتے ہوئے گیند کی رفتار کیا ہوگی؟ (ب) سطح زمین کے قریب جسم کی اسراع کیا ہوگی؟

سوال ۳.۱۳۶: پنی سا گر گلیلو پی ساسے توپ کی گولی 55 m بلندی سے گرنے دیتا تب  $t$  سیکنڈ بعد سطح زمین سے اس کی بلندی  $s$

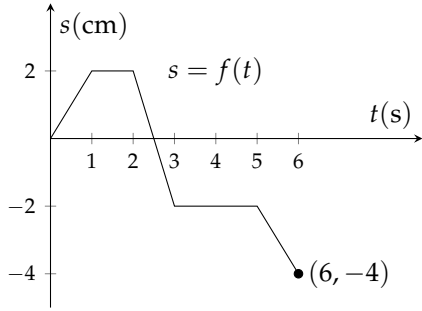
$4.9t^2 - 55$  ہوتی۔ (i) لمحہ  $t$  پر توپ کی گولی کی سمتی رفتار، رفتار اور اسراع کیا ہوتے؟ (ب) یہ زمین تک کتنی دیر میں پہنچتا؟ (ج) زمین پر پہنچنے

کے لمحہ پر اس کی سمتی رفتار کیا ہوتی؟

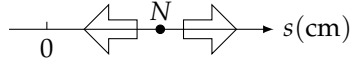
ترسیم سے حرکت کے بارے میں معلومات اخذ کرنا

سوال ۳.۱۳۷: ایک محوری لکیر پر ایک جسم کی سمتی رفتار  $f(t) = \frac{ds}{dt} = v$  کو درج ذیل شکل میں ترسیم کیا گیا ہے۔

## باب ۳. تفریق

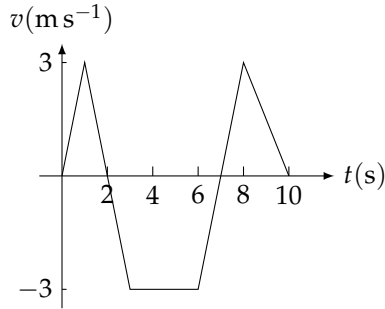


(ب)



(۱)

شکل ۳.۳: محوری لکیر پر حرکت (سوال ۱۳۸، ۳)



۳۳۸۱

(۱) جسم کب سمت حرکت تبدیل کرتی ہے؟ (ب) کب جسم تقریباً مستقل رفتار سے حرکت کرتی ہے؟ (ج) دورانیہ  $0 \leq t \leq 10$  کے لئے جسم کی رفتار ترمیم کریں۔ (د) جسم کی اسراع (جہاں معین ہو) ترمیم کریں۔

۳۳۸۲

۳۳۸۳

سوال ۱۳۸، ۳: ایک محوری لکیر پر نقطہ N حرکت کرتا ہے۔ اس نقطے کا مقام بالقابل وقت بھی ترمیم کیا گیا ہے (شکل ۳.۳)۔ (۱) N کب بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب دائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب ساکن ہے؟ (ب) اس کی سمتی رفتار اور رفتار (جہاں معین ہوں) ترمیم کریں۔

۳۳۸۴

۳۳۸۵

سوال ۱۳۹، ۳: راکٹ میں چند سیکنڈوں کے لئے ایندھن ہوتا ہے جو اس کو کسی خاص بلندی تک پہنچاتا ہے جس کے بعد راکٹ کچھ دیر تک مزید بلند ہو کر واپس زمین کی جانب گرتا ہے۔ گرنے کے چند لمحات بعد خود کار پیراشوٹ کھلتا ہے جو راکٹ کو حفاظت کے ساتھ نہایت آہستہ زمین تک پہنچاتا ہے۔ ایک راکٹ کی حرکت کو شکل ۳.۳۸ میں ترمیم کیا گیا ہے۔ (۱) ایندھن ختم ہونے کے لمحہ راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ب) ایندھن کتنے سیکنڈوں تک کے لئے تھا؟ (ج) راکٹ کب بلند ترین مقام تک پہنچا اور بلند ترین مقام پر اس کی رفتار کتنی تھی؟ (د) پیراشوٹ کب کھلا اور اس لمحہ پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ه) پیراشوٹ کھلنے سے پہلے راکٹ کتنی دیر تک گرتا رہا؟ (و) راکٹ کی اسراع کب زیادہ سے زیادہ تھی؟ (ز) اسراع کب مستقل تھی اور اس کی قیمت کیا تھی؟

۳۳۸۶

۳۳۸۷

۳۳۸۸

۳۳۸۹

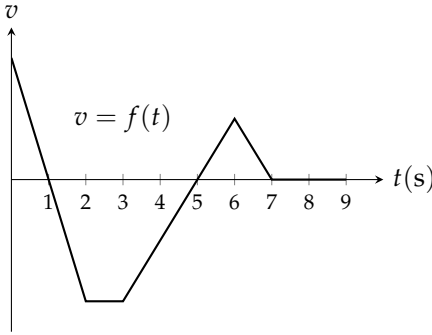
۳۳۹۰

سوال ۱۴۰، ۳: محوری لکیر پر ایک جسم کی رفتار  $v = f(t)$  شکل ۳.۳۹ میں ترمیم کی گئی ہے۔ (۱) کب جسم آگے حرکت، پیچھے حرکت کرتی ہے؟ اس کی رفتار کب تیز؟ کب کم ہوتی ہے؟ (ب) جسم کی اسراع کب مثبت؟ کب منفی؟ اور کب صفر ہے؟ (ج) جسم کی رفتار زیادہ سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ (د) کم لمحہ سے زیادہ دورانیہ کے لئے ساکن رہتا ہے؟

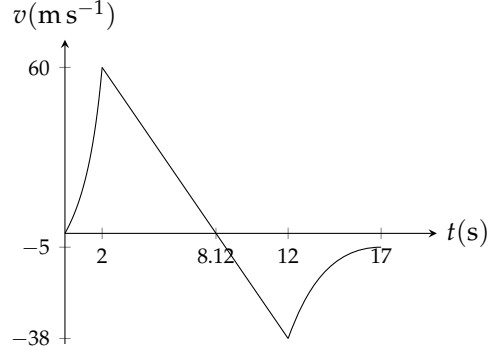
۳۳۹۱

۳۳۹۲

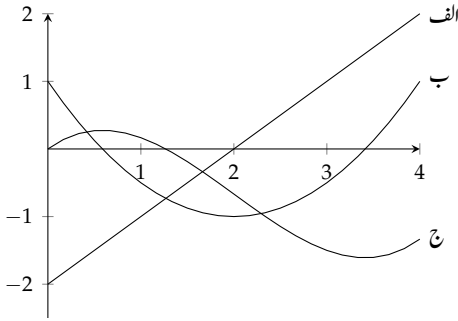
۳۳۹۳



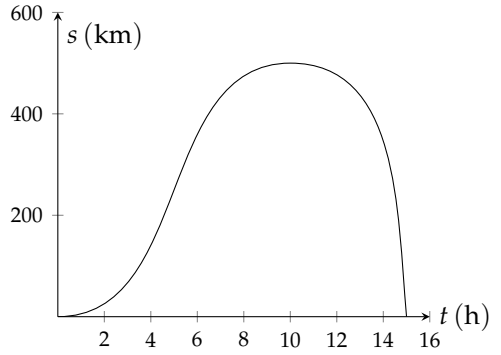
شکل ۳.۳۹: جسم کی حرکت (سوال ۳.۱۴۰)



شکل ۳.۳۸: راکٹ کی حرکت (سوال ۳.۱۳۹)



شکل ۳.۴۱: اشکال برائے سوال ۳.۱۴۲



شکل ۳.۴۰: ٹرک کی حرکت (سوال ۳.۱۴۱)

سوال ۳.۱۴۱: ایک ٹرک  $t = 0$  پر اڈے سے نکل کر دوسرے شہر مال پہنچا کر 15 گھنٹوں بعد اڈے پر واپس پہنچتا ہے۔ اس کے مقام بالقابل کا شکل ۳.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ مثال ۳.۴ کی طرح  $0 \leq t \leq 15$  کے لئے ٹرک کی سمتی رفتار  $v = \frac{ds}{dt}$  ترسیم کریں۔ اسی طریقے کو دہراتے ہوئے سمتی رفتار کی ترسیم سے ٹرک کی اسراع  $a = \frac{dv}{dt}$  ترسیم کریں۔

سوال ۳.۱۴۲: ایک جسم کا فاصلہ  $s$ ، رفتار  $v = \frac{ds}{dt}$  اور اسراع  $a = \frac{dv}{dt}$  بالقابل وقت  $t$  کو شکل ۳.۴۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ان میں کون سا ترسیم کون سا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

### اقتصادیات

سوال ۳.۱۴۳: حاشیہ لاگت فرض کریں کہ  $x$  مشینوں کو پیدا کرنے پر  $c(x) = 2000 + 100x - 0.1x^2$  روپیہ لاگت آتی ہے۔ (۱) پہلے 100 مشینوں کی اوسط لاگت کیا ہوگی؟ (ب) اگر 100 پیدا کیے جا رہے ہوں تب حاشیہ لاگت کیا ہوگی؟ (ج) دکھائیں کہ 100 مشین پیدا کرنے کے بعد ایک اضافی مشین پیدا کرنے پر لاگت تقریباً حاشیہ لاگت کے برابر ہے۔

سوال ۳.۱۴۴: حاشیہ آمدنی۔ فرض کریں کہ  $x$  کرسیاں فروخت کرنے سے  $r(x) = 2000(1 - \frac{1}{x+1})$  روپیہ آمدنی ہوتی ہے۔

(۱)  $x$  کرسیوں کی فروخت پر حاشیہ آمدنی کیا ہوگی؟ (ب) فی ہفتہ 5 کرسیوں کے بجائے 6 کرسیاں فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافہ کو  $r'(x)$  سے

حاصل کریں۔ (ج)  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے تقابل  $r'(x)$  کی حدود کی قیمت تلاش کریں۔ اس قیمت کا کیا مطلب ہوگا؟

### مزید استعمال

سوال ۳.۱۴۵: جرثوموں پر تجربہ کے دوران ان کی خوراک میں جرثومہ مار دوا ملائی گئی۔ جرثوموں کی تعداد کچھ دیر تک بڑھتی رہی جس کے بعد ان کی تعداد

کم ہونا شروع ہوئی۔ لمحہ  $t$  پر ان کی تعداد  $b(t) = 10^6 + 10^4 t - 10^3 t^2$  تھی جہاں  $t$  کی اکائی گھنٹہ ہے۔ شرح نمو کو  $(0) t = 0$ ؛

(ب)  $t = 5$  اور  $t = 10$  پر تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۴۶: لمحہ  $t$  پر ایک ٹینکی سے پانی کا انخلاء  $Q(t) = 200(30 - t^2)$  لٹر ہے جہاں  $t$  کی اکائی منٹ ہے۔ دس منٹ بعد پانی کی انخلاء کی

شرح کیا ہے؟ پہلے دس منٹوں میں اوسط شرح اخراج کتنی ہے؟

سوال ۳.۱۴۷: ٹینکی کو خالی کرنے کے لئے گھر کے نکلے کھولے جاتے ہیں۔ نکلے کھولنے کے  $t$  منٹوں بعد ٹینکی میں پانی کی گہرائی  $y$

$150(1 - \frac{t}{60})^2$  سنٹی میٹر ہے۔ (۱) لمحہ  $t$  پر ٹینکی سے پانی کی انخلاء  $\frac{dy}{dt}$  کیا ہوگی؟ (ب) پانی کی گہرائی کب زیادہ سے زیادہ تیزی سے کم ہوتی

ہے؟ کب سے کم تیزی سے گہرائی گھٹتی ہے؟ ان لمحات پر  $\frac{dy}{dt}$  کی قیمت کیا ہے؟ (ج)  $y$  اور  $\frac{dy}{dt}$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں اور  $\frac{dy}{dt}$  کی علامت اور

قیمتوں کے ساتھ  $y$  کے تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۳.۱۴۸: گول غبارے کا حجم  $H = \frac{4}{3}\pi r^3$  رداں  $r$  کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ (۱) رداں کے ساتھ حجم کی تبدیلی کی شرح  $r$

10 cm پر کیا ہوگی؟ (ب) اگر رداں 10 cm سے 12 cm ہو تب حجم میں تبدیلی کتنی ہوگی؟

سوال ۳.۱۴۹: پرواز سے پہلے ہوائی جہاز زمین پر دوڑ کر ایک مخصوص رفتار تک پہنچتا ہے۔ زمین پر دوڑ کے دوران ایک جہاز  $D = \frac{10}{9}t^2$  فاصلہ طے

کرتا ہے جہاں فاصلہ کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ اڑنے کے لئے درکار رفتار  $200 \text{ km h}^{-1}$  ہے۔ جہاز کتنے وقت میں اڑ پاتا ہے اور اڑنے سے

پہلے یہ زمین پر کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟

سوال ۳.۱۵۰: جزیرہ ہوائی کی آتش فشاں پہاڑی ۹۵۹۹ نمبر کے مہینے میں جزیرہ ہوائی کے ایک آتش فشاں پھٹ پڑا اور ہوا میں 580 m کی بلندی تک لاوا

اگلنے لگا جو عالمی رکارڈ ہے۔ لاوا کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۵۱. ۳۱ سالہ سوال ۳.۱۴۴ میں  $s$  محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام لمحہ  $t$  پر تعین گرتا ہے  $s = f(t)$  دیتا ہے۔ اس تقابل کو سختی رفتار تقابل

$v = \frac{ds}{dt} = f'(t)$  اور تقابل اسراع  $a = \frac{dv}{dt} = f''(t)$  کے ساتھ اکٹھے ترسیم کریں۔  $v$  اور  $a$  کی قیمتوں اور علامت کے لحاظ سے  $s$

کے رویہ پر بحث کریں۔ بحث میں درج ذیل شامل کریں۔

۱. کب جسم لحاظی طور پر ساکن ہے؟

ب. کب جسم بائیں (یا نیچے) اور کب یہ دائیں (یا اوپر) رخ حرکت کرتا ہے؟

ج. یہ سمت کو کب تبدیل کرتا ہے؟

د. اس کی رفتار کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟

ه. یہ کب تیز تر اور کب آہستہ تر حرکت کرتا ہے؟



۳.۴.۱. و. مبداسے جسم دور ترین کب ہوتا ہے؟

سوال ۱۵۱: ۳.۱۵۱:  $s = 200t - 16t^2, \quad 0 \leq t \leq 12.5$

سوال ۱۵۲: ۳.۱۵۲:  $s = t^2 - 3t + 2, \quad 0 \leq t \leq 5$

سوال ۱۵۳: ۳.۱۵۳:  $s = t^3 - 6t^2 + 7t, \quad 0 \leq t \leq 4$

سوال ۱۵۴: ۳.۱۵۴:  $s = 4 - 7t + 6t^2, \quad 0 \leq t \leq 4$

### ۳.۴. تکنونیاتی تفاعل کا تفرق

بہت سارے طبعی اعمال، مثلاً برقی امواج، دل کی دھڑکن، موسم، وغیرہ، دوری ہوتے ہیں۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ہر دوری تفاعل جو ہم حقیقت میں استعمال ہوتا ہو کوسائن اور کوسائن تفاعل کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں تبدیلی پر غور کرنے میں سائن اور کوسائن تفاعل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حصے میں چھ تکنونیاتی تفاعل کا تفرق کرنا سکھایا جائے گا۔

چند اہم حد

ہم سب سے پہلے چند عدم مساوات اور حد پیش کرتے ہیں۔ زاویوں کی پیمائش ریڈین میں ہے۔

مسئلہ ۳.۳: اگر  $\theta$  کی پیمائش ریڈین میں ہو تب درج ذیل ہوں گے۔

$$-|\theta| < \sin \theta < |\theta| \quad \text{اور} \quad -|\theta| < 1 - \cos \theta < |\theta|$$

ثبوت: ان عدم مساوات کو ثابت کرنے کے لئے ہم شکل ۳.۴.۲ پر غور کرتے ہیں جہاں  $\theta$  ربع اول میں واقع ہے لہذا اکائی دائرے کی قوس  $NA$  کی لمبائی  $|\theta|$  ہوگی۔ چونکہ (سیدھے) قطعہ  $AN$  کی لمبائی قوس  $AN$  کی لمبائی  $\theta$  سے کم ہے لہذا قائمہ مثلث  $ANQ$  میں مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے

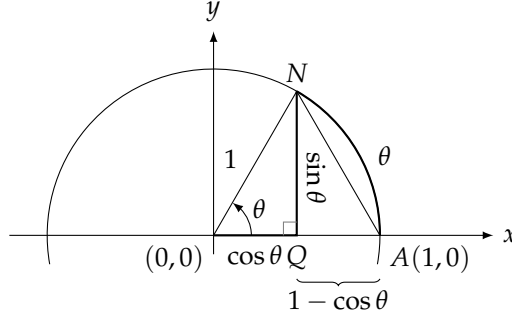
$$\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2 = (AN)^2 < \theta^2$$

لکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ مربع کی قیمت مثبت ہوتی ہے لہذا بائیں طرف دونوں اجزاء مثبت ہیں۔ دو مثبت قیمتوں کا مجموعہ دونوں کے انفرادی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے لہذا

$$\sin^2 \theta < \theta^2, \quad (1 - \cos \theta)^2 < \theta^2$$

لکھے جاسکتے ہیں جن کا جذر لینے سے

$$|\sin \theta| < |\theta|, \quad |1 - \cos \theta| < |\theta|$$



شکل ۳.۴: اس شکل کی جیومیٹری، جس میں  $\theta > 0$  ہے، سے عدم مساوات  $\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2 < \theta^2$  لکھی جاسکتی ہے۔

یعنی ۳۵۳

$$-|\theta| < \sin \theta < |\theta|, \quad -|\theta| < 1 - \cos \theta < |\theta|$$

حاصل ہوتے ہیں۔ ۳۵۳

□

۳۵۴

مثال ۳.۲: دکھائیں کہ  $\theta = 0$  پر  $\sin \theta$  اور  $\cos \theta$  استمراری ہیں یعنی: ۳۵۵

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \sin \theta = 0, \quad \lim_{\theta \rightarrow 0} \cos \theta = 1$$

حل:  $\theta \rightarrow 0$  کرنے سے  $|\theta|$  اور  $|\theta| -$  دونوں صفر کے نزدیک تر ہوتے ہیں۔ یوں مسئلہ ۳.۳ اور مسئلہ ۳.۴ سے مذکورہ بالا حد ثابت ہوتے ہیں۔ ۳۵۶

□ ۳۵۷

تفاعل  $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$  جہاں  $\theta$  کی پیمائش ریڈیئن میں ہے کو شکل ۳.۴ میں ترسیم کیا گیا ہے جس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے  $\theta = 0$  پر ۳۵۸

قابل ہٹاؤ عدم استمرار پایا جاتا ہے۔ اس شکل کے مطابق  $\lim_{\theta \rightarrow 0} f(\theta) = 1$  ہوگا۔ ۳۵۹

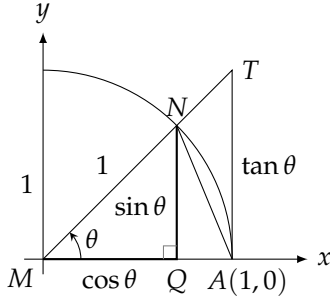
مسئلہ ۳.۴: ۳۶۰

(i)  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$  (  $\theta$  کی پیمائش ریڈیئن میں ہے )

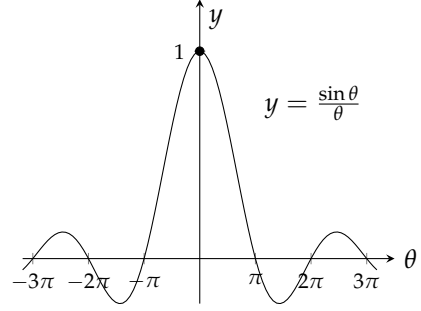
ثبوت: ہم بائیں ہاتھ حد اور دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرتے ہیں۔ یوں دو طرفہ حد بھی 1 ہوگا۔ ۳۶۱

دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرنے کی خاطر ہم  $\theta$  کی قیمت مثبت اور  $\frac{\pi}{2}$  سے کم رکھتے ہیں (شکل ۳.۴)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ۳۶۲

$$\Delta MAN < \Delta MAT < \Delta MAN$$



شکل ۳.۴۲: برائے مسئلہ ۳.۴

شکل ۳.۴۳: تفاعل  $y = \frac{\sin \theta}{\theta}$  جہاں  $f(\theta)$  کی پیمائش ریڈیئن میں ہے۔۳.۵۱۳ ہے۔ ان رقبوں کو  $\theta$  کی صورت

$$\Delta MAN \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\sin \theta) = \frac{1}{2} \sin \theta$$

$$MAN \text{ رقبہ خطہ} = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2}(1)^2 \theta = \frac{\theta}{2}$$

$$\Delta MAT \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\tan \theta) = \frac{1}{2} \tan \theta$$

۳.۵۱۴ میں لکھتے ہوئے درج ذیل تعلق حاصل ہوتا ہے

$$\frac{1}{2} \sin \theta < \frac{1}{2} \theta < \frac{1}{2} \tan \theta$$

۳.۵۱۵ جس کو  $\frac{1}{2} \sin \theta$  سے تقسیم کرنے سے

$$1 < \frac{\theta}{\sin \theta} < \frac{1}{\cos \theta}$$

۳.۵۱۶ حاصل ہو گا۔ اس کا مقلوب لیتے ہیں جس سے عدم مساوات کی علامتیں الٹ ہوتی ہیں۔

$$1 > \frac{\sin \theta}{\theta} > \cos \theta$$

۳.۵۱۷ چونکہ  $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \cos \theta = 1$  ہے لہذا مسئلہ پیچ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

آخر میں دھیان رہے کہ  $\sin \theta$  اور  $\theta$  دونوں طاق تفاعل ہیں لہذا  $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$  جفت تفاعل ہوگا جس کی ترسیم  $y$  محور کے دونوں اطراف یکساں ہوگا (شکل ۳.۲۳)۔ اس تشاکلی کی وجہ سے بائیں ہاتھ حد بھی موجود ہوگا اور اس کی قیمت بھی 1 ہوگی۔

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^-} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta}{\theta}$$

یوں صفحہ ۱۲۳ پر مسئلہ ۲.۵ کے تحت  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$  ہوگا۔

□

مسئلہ ۴. کو قواعد حد اور معلوم تکنیکیاتی مماثل کے ساتھ ملاتے ہوئے دیگر تکنیکیاتی حد تلاش کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۳.۲۸: دکھائیں کہ  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0$  ہے۔  
حل: نصف زاویہ کلیہ استعمال کرتے ہوئے  $\cos h = 1 - 2 \sin^2 \frac{h}{2}$  لکھتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{2 \sin^2 \frac{h}{2}}{h} \\ &= -\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \sin \theta \quad (\theta = \frac{h}{2}) \\ &= -(1)(0) = 0 \end{aligned}$$

□

سائن تفاعل کا تفرق

تفاعل  $y = \sin \theta$  کا تفرق جاننے کی خاطر ہم مثال ۳.۲۸ کی حدیں اور مسئلہ ۳.۲ کو کلیہ

$$\sin(x + h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$$

۳.۴.۸ کے ساتھ ملا کر حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sin x \cos h + \cos x \sin h) - \sin x}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cos h - 1) + \cos x \sin h}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \left( \sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} \right) + \lim_{h \rightarrow 0} \left( \cos x \cdot \frac{\sin h}{h} \right) \\
&= \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\
&= \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 \\
&= \cos x
\end{aligned}$$

۳.۴.۹ یوں سائن تفاعل کا تفرق کو سائن تفاعل ہے۔

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

۳.۴.۱۰ مثال ۳.۴.۹:

ا.

$$\begin{aligned}
y = x^2 - \sin x : \quad \frac{dy}{dx} &= 2x - \frac{d}{dx}(\sin x) \quad (\text{قاعدہ فرق}) \\
&= 2x - \cos x
\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}
y = x^2 \sin x : \quad \frac{dy}{dx} &= x^2 \frac{d}{dx}(\sin x) + 2x \sin x \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\
&= x^2 \cos x + 2x \sin x
\end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}
y = \frac{\sin x}{x} : \quad \frac{dy}{dx} &= \frac{x \cdot \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \cdot 1}{x^2} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\
&= \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}
\end{aligned}$$

□

۳۵۸۱

آپ نے دیکھا کہ اگر زاویہ کی پیمائش ریڈین میں ہو تب  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$  ہوتا ہے اور  $\sin x$  کا تفریق  $\cos x$  ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احصاء کی میدان میں زاویہ کو درجہ کے بجائے ریڈین میں ناپا جاتا ہے۔

۳۵۸۳

کوسائن کا تفریق

۳۵۸۳

کوسائن کا تفریق حاصل کرنے کی خاطر ہمیں کلیہ

۳۵۸۵

$$\cos(x + h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h$$

استعمال کرنا ہو گا۔

۳۵۸۶

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx}(\cos x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x + h) - \cos x}{h} \quad (\text{تفریق کی تعریف}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos x \cos h - \sin x \sin h) - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x (\cos h - 1) - \sin x \sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \sin x \cdot \frac{\sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot 0 - \sin x \cdot 1 \quad (\text{مثال ۳.۲۸ اور مسئلہ ۳.۴}) \\ &= -\sin x \end{aligned}$$

یوں کوسائن کا تفریق منفی سائن ہو گا۔

۳۵۸۷

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

درج بالا تعلق کو شکل ۳.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں کوسائن متبادل کا ڈھلوان صفر ہے (یعنی  $x = -\pi, 0, \pi$ ) وہاں اس کا تفریق

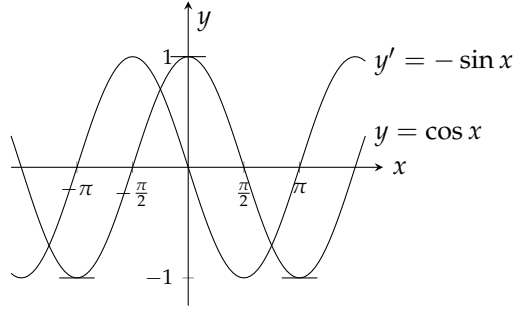
۳۵۸۸

یعنی  $y' = -\sin x$  کی قیمت صفر ہے۔ اسی طرح جہاں کوسائن متبادل کا ڈھلوان زیادہ سے زیادہ بڑھتا یا گھٹتا ہے (مثلاً بالترتیب  $x = -\frac{\pi}{2}$  اور  $x = \frac{\pi}{2}$ ) وہاں اس کے تفریق کی (بالترتیب مثبت اور منفی) چوٹی پائی جاتی ہے۔

۳۵۹۰

مثال ۳.۳۰:

۳۵۹۱



شکل ۳.۴۵:  $y = \cos x$  کا ڈھلوان تقابل  $y' = -\sin x$  دیتی ہے۔

ا.

$$\begin{aligned} y &= 5x + \cos x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(\cos x) \\ &= 5 - \sin x \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} y &= \sin x \cos x \\ \frac{dy}{dx} &= \sin x \frac{d}{dx}(\cos x) + \cos x \frac{d}{dx}(\sin x) \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\ &= \sin x(-\sin x) + \cos x(\cos x) \\ &= \cos^2 x - \sin^2 x \end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned} y &= \frac{\cos x}{1 - \sin x} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{(1 - \sin x) \frac{d}{dx}(\cos x) - \cos x \frac{d}{dx}(1 - \sin x)}{(1 - \sin x)^2} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\ &= \frac{(1 - \sin x)(-\sin x) - \cos x(0 - \cos x)}{(1 - \sin x)^2} \\ &= \frac{1 - \sin x}{(1 - \sin x)^2} \quad (\sin^2 x + \cos^2 x = 1) \\ &= \frac{1}{1 - \sin x} \end{aligned}$$

□

۳۵۹۲

## سادہ ہارمونی حرکت

۳۵۹۳

ایک اسپرنگ سے لٹکائے گئے جسم کو نیچے کھینچ کر چھوڑنے سے یہ جسم اوپر نیچے دہراتا ہوا حرکت کرتا ہے جو سادہ ہارمونی حرکت کی ایک مثال ہے۔ اگلے مثال میں قوت روک (مثلاً مزاحمت) سے پاک حرکت پر غور کیا گیا ہے۔

۳۵۹۴

مثال ۳.۳۱: ایک اسپرنگ سے لٹکائے گئے جسم کو لمحہ  $t = 0$  پر ساکن حال سے 5 اکائی نیچے کھینچ کر چھوڑا کر اوپر نیچے حرکت کرنے دیا جاتا ہے۔ لمحہ پر اس جسم کا مقام

۳۵۹۵

$$s = 5 \cos t$$

ہے۔ جسم کی سمتی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔

۳۵۹۸

حل:

۳۵۹۹

$$s = 5 \cos t$$

ہم مقام

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(5 \cos t) = 5 \frac{d}{dt}(\cos t) = -5 \sin t$$

سے سمتی رفتار

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(-5 \sin t) = -5 \frac{d}{dt}(\sin t) = -5 \cos t$$

اور اسراع حاصل کرتے ہیں

□

۳۶۰۰

درج بالا مثال میں حاصل مساواتوں سے ہم درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔

۳۶۰۱

۱. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ  $s$  محور پر جسم  $s = 5$  اور  $s = -5$  کے بیچ حرکت کرتا ہے۔ حرکت کا چھل 5 ہے جبکہ اس کی تعدد  $2\pi$  ہے جو  $\cos t$  کی تعدد ہے۔

۳۶۰۲

۳۶۰۳

۲. تفاعل  $\sin t$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت اس لمحہ پر ہوگی جب  $\cos t = 0$  ہوگا۔ یوں جسم کی رفتار  $|v| = 5|\sin t|$  اس لمحہ پر زیادہ سے زیادہ ہوگی جب  $\cos t = 0$  ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام سے گزرتا ہے۔

۳۶۰۴

۳۶۰۵

جسم کی رفتار اس لمحہ صفر ہوتی ہے جب  $\sin t = 0$  ہو جو حرکت کے وقفہ کے آخری نقطوں پر ہوتا ہے یعنی جب  $\cos t = \pm 1$  ہوتا ہے۔

۳۶۰۶

۳. جسم کی اسراع  $a = -5 \cos t$  اس لمحہ صفر ہوتی ہے جب  $\cos t = 0$  ہوگا یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام پر ہو۔ کسی بھی دوسرے مقام پر اسپرنگ یا تو جسم کو دھکیل رہا ہوگا اور یا اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اسراع کی مطلق قیمت مبداء سے دور ترین نقطے پر زیادہ سے زیادہ ہوگی جہاں  $\cos t = \pm 1$  ہوگا۔

۳۶۰۷

۳۶۰۸

۳۶۰۹

## جھٹکا

۳۶۱۰

اسراع میں یکدم تبدیلی کو ”جھٹکا“ کہتے ہیں۔ جھٹکے سے مراد زیادہ اسراع نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اسراع میں یکدم تبدیلی ہے۔ گاڑی میں سواری کے دوران گلاس سے پانی جھٹکا کی وجہ سے گرتا ہے۔ تفرق  $\frac{d^3s}{dt^3}$  جھٹکا پیدا کرتا ہے۔

۳۶۱۱

۳۶۱۲



۳.۴.۱۳ تعریف: اسراع کے تفرق کو چھکا<sup>۳۵</sup> کہتے ہیں۔ اگر لمحہ  $t$  پر ایک جسم کا مقام  $s = f(t)$  ہو تب لمحہ  $t$  پر اس کو چھکا درج ذیل ہوگا۔

$$j = \frac{da}{dt} = \frac{d^3s}{dt^3}$$

□

۳.۴.۱۴

۳.۴.۱۵ بعض لوگوں کی طبیعت گاڑی میں صفر کرنے سے خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اسراع میں غیر متوقع تبدیلیاں ہیں۔ یوں سڑک پر نظر رکھنے سے اسراع میں

۳.۴.۱۶ تبدیلی زیادہ غیر متوقع نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے سوار کی طبیعت بھی کم خراب ہوتی ہے۔

۳.۴.۱۷ مثال ۳.۳۲:

۳.۴.۱۸ ا. مستقل ثقلی اسراع  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  کا چھکا صفر ہوگا:

$$j = \frac{dg}{dt} = 0$$

۳.۴.۱۹ اسی لئے ایک جگہ بیٹھ کر ہماری طبیعت خراب نہیں ہوتی ہے۔

۳.۴.۲۰ ب. مثال ۳.۳۱ کی سادہ ہارمونی حرکت کا چھکا

$$j = \frac{da}{dt} = \frac{d}{dt}(-5 \cos t) \\ = 5 \sin t$$

۳.۴.۲۱ ہوگا جس کی زیادہ سے زیادہ مطلق قیمت اس لمحہ پر ہوگی جب  $\sin t = \pm 1$  ہو جو مبداء پر ہوگا جہاں اسراع کی سمت تبدیل ہوتی ہے۔

□

۳.۴.۲۲

۳.۴.۲۳ دیگر بنیادی تفاعل کے تفرق

۳.۴.۲۴ چونکہ  $\sin x$  اور  $\cos x$  متغیر  $x$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں لہذا ان سے متعلقہ درج ذیل تفاعل ہر اس  $x$  پر قابل تفرق ہوں گے جہاں یہ معین

۳.۴.۲۵ ہوں۔

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}$$

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\csc x = \frac{1}{\sin x}$$

۳۱۲۱ ان کے تفرق، جو درج ذیل ہیں، کو قاعدہ حاصل تقسیم سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\tan x) &= \sec^2 x \\ \frac{d}{dx}(\cot x) &= -\csc^2 x \\ \frac{d}{dx}(\sec x) &= \sec x \tan x \\ \frac{d}{dx}(\csc x) &= -\csc x \cot x \end{aligned} \quad (r)$$

۳۱۲۷ درج بالا حاصل کرنے کی ترکیب کو دیکھنے کی خاطر ہم  $\tan x$  اور  $\sec x$  کے تفرق لینا دکھاتے ہیں۔ سوال ۳.۲۲۱ اور سوال ۳.۲۲۲ میں آپ کو باقی تعلق حاصل کرنے کو کہا گیا ہے۔ ۳۱۲۸

۳۱۲۹ مثال ۳.۳۳:  $y = \tan x$  کا تفرق تلاش کریں۔  
حل: ۳۱۳۰

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\tan x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) = \frac{\cos x \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \frac{d}{dx}(\cos x)}{\cos^2 x} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\ &= \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x \end{aligned}$$

□

۳۱۳۱

۳۱۳۲ مثال ۳.۳۴: اگر  $y = \sec x$  ہو تب  $y''$  تلاش کریں۔  
حل: ۳۱۳۳

$$\begin{aligned} y &= \sec x \\ y' &= \sec x \tan x \quad (\text{مساوات ۲}) \\ y'' &= \frac{d}{dx}(\sec x \tan x) \\ &= \sec x \frac{d}{dx}(\tan x) + \tan x \frac{d}{dx}(\sec x) \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\ &= \sec x(\sec^2 x) + \tan x(\sec x \tan x) \\ &= \sec^3 x + \sec x \tan^2 x \end{aligned}$$

□

مثال ۳.۳۵:

ا.

$$\frac{d}{dx}(3x + \cot x) = 3 + \frac{d}{dx}(\cot x) = 3 - \csc^2 x$$

ب.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{2}{\sin x}\right) &= \frac{d}{dx}(2 \csc x) = 2 \frac{d}{dx}(\csc x) \\ &= 2(-\csc x \cot x) = -2 \csc x \cot x\end{aligned}$$

□

تکنیکی تفاسل کی استرار

چونکہ چھ بنیادی تکنیکی تفاسل اپنے پورے دائرہ کار میں قابل تفرق ہیں لہذا مسئلہ ۳.۱ کے تحت یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استراری بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ  $\sin x$  اور  $\cos x$  تمام  $x$  کے لئے استراری ہیں،  $\tan x$  اور  $\sec x$  تمام  $x$  کے لئے استراری ہیں ماسوائے جب  $x$  کی قیمت  $\frac{\pi}{2}$  کا عددی صحیح مضرب ہو،  $\csc x$  اور  $\cot x$  تمام  $x$  کے لئے استراری ہیں ماسوائے جب  $x$  کی قیمت  $\pi$  کا عدد صحیح مضرب ہو۔ ہر ان تفاسل کے لئے جہاں  $f(c)$  معین ہو وہاں  $f(x) = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$  ہوگا۔ نتیجتاً ہم تکنیکی تفاسل کے کئی الجبرائی ملاپ کی حدیں بلا واسطہ پُر کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔

□

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+\sec x}}{\cos(\pi - \tan x)} = \frac{\sqrt{2+\sec 0}}{\cos(\pi - \tan 0)} = \frac{\sqrt{2+1}}{\cos(\pi - 0)} = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3} \quad \text{مثال ۳.۳۶:}$$

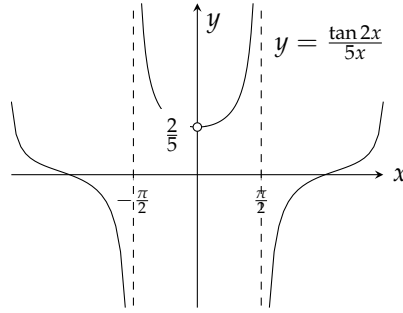
مسئلہ ۳-۲ کے مدد سے دیگر حد کی تلاش

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 \quad \text{مطمئن ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوں گے}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \theta = x; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{7x} = 1, \theta = 7x; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{2x}{3}}{\frac{2x}{3}} = 1, \theta = \frac{2x}{3}$$

جہاں  $x \rightarrow 0$  کرنا  $\theta \rightarrow 0$  کے مترادف ہے۔ یہ جانتے ہوئے اور زاویہ کو ریڈیئن میں ناپتے ہوئے ہم متعلقہ حد تلاش کر سکتے ہیں۔

مثال ۳.۳۷:



شکل ۳.۴۶: ترسیم برائے مثال ۳.۳

ا.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2/5) \cdot \sin 2x}{(2/5) \cdot 5x} && (\text{تفاعل کو مسئلہ ۳.۴ کی درکار صورت میں لکھا گیا ہے}) \\ &= \frac{2}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \\ &= \frac{2}{5} \cdot 1 = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin 2x}{5x} \cdot \frac{1}{\cos 2x} \right) && (\tan 2x = \frac{\sin 2x}{\cos 2x}) \\ &= \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} \right) \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos 2x} \right) \\ &= \left( \frac{2}{5} \right) \left( \frac{1}{\cos 0} \right) = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

□

شکل ۳.۴۶ سے رجوع کریں۔

۳۶۸

مثال ۳.۳۸: درج ذیل میں  $\theta = t - \frac{\pi}{2}$  لے کر حل حاصل کیا گیا ہے۔ یوں  $t \rightarrow \frac{\pi}{2}$  سے مراد  $\theta \rightarrow 0$  ہوگا۔

۳۶۹

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(t - \frac{\pi}{2})}{t - \frac{\pi}{2}} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

□

۳۶۹

احصاء کی میدان کے علاوہ تفاعل  $\frac{\sin x}{x}$  دیگر میدانوں مثلاً گوانٹم میکینکات، برقی انجینئری، وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔

۳۶۵

سوالات ۳۶۵۲

سوال ۳۶۵۲. ۱۵۵. ۳۳ سوال ۱۶۶. ۳. ۱۶۶ میں  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔ ۳۶۵۳

سوال ۳۶۵۳. ۱۵۵. ۳:  $y = -10x + 3 \cos x$  ۳۶۵۴

سوال ۳۶۵۴. ۱۵۶. ۳:  $y = \frac{2}{x} + 3 \sin x$  ۳۶۵۵

سوال ۳۶۵۵. ۱۵۷. ۳:  $y = \csc x - 4\sqrt{x} + 7$  ۳۶۵۶

سوال ۳۶۵۶. ۱۵۸. ۳:  $y = x^2 \cot x - \frac{1}{x^2}$  ۳۶۵۷

سوال ۳۶۵۷. ۱۵۹. ۳:  $y = (\sec x + \tan x)(\sec x - \tan x)$  ۳۶۵۸

سوال ۳۶۵۸. ۱۶۰. ۳:  $y = (\sin x + \cos x) \sec x$  ۳۶۵۹

سوال ۳۶۵۹. ۱۶۱. ۳:  $y = \frac{\cot x}{1 + \cot x}$  ۳۶۶۰

سوال ۳۶۶۰. ۱۶۲. ۳:  $y = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$  ۳۶۶۱

سوال ۳۶۶۱. ۱۶۳. ۳:  $y = \frac{4}{\cos x} + \frac{1}{\tan x}$  ۳۶۶۲

سوال ۳۶۶۲. ۱۶۴. ۳:  $y = \frac{\cos x}{x} + \frac{x}{\cos x}$  ۳۶۶۳

سوال ۳۶۶۳. ۱۶۵. ۳:  $y = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x$  ۳۶۶۴

سوال ۳۶۶۴. ۱۶۶. ۳:  $y = x^2 \cos x - 2x \sin x - 2 \cos x$  ۳۶۶۵

سوال ۳۶۶۵. ۱۶۷. ۳۳ سوال ۱۷۰. ۳. ۱۷۰ میں  $\frac{ds}{dt}$  تلاش کریں۔ ۳۶۶۶

سوال ۳۶۶۶. ۱۶۸. ۳:  $s = \tan t - t$  ۳۶۶۷

سوال ۳۶۶۷. ۱۶۹. ۳:  $s = t^2 - \sec t + 1$  ۳۶۶۸

سوال ۳۶۶۸. ۱۷۰. ۳:  $s = \frac{1 + \csc t}{1 - \csc t}$  ۳۶۶۹

سوال ۳۶۶۹. ۱۷۱. ۳:  $s = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$  ۳۶۷۰

سوال ۳۶۷۰. ۱۷۲. ۳۳ سوال ۱۷۵. ۳. ۱۷۵ میں  $\frac{dr}{d\theta}$  تلاش کریں۔ ۳۶۷۱

سوال ۳۶۷۱. ۱۷۳. ۳:  $r = 4 - \theta^2 \sin \theta$  ۳۶۷۲

سوال ۳۶۷۲. ۱۷۴. ۳:  $r = \theta \sin \theta + \cos \theta$  ۳۶۷۳

سوال ۳۶۷۳. ۱۷۵. ۳:  $r = \sec \theta \csc \theta$  ۳۶۷۴

سوال ۳۶۷۴. ۱۷۶. ۳:  $r = (1 + \sec \theta) \sin \theta$  ۳۶۷۵

سوال ۳۶۷۵. ۱۷۷. ۳۳ سوال ۱۸۰. ۳. ۱۸۰ میں  $\frac{dp}{dq}$  تلاش کریں۔ ۳۶۷۶

سوال ۳۶۷۶. ۱۷۸. ۳:  $p = 5 + \frac{1}{\cot q}$  ۳۶۷۷

سوال ۱۷۶.۳:  $p = (1 + \csc q) \cos q$  ۳۶۸

سوال ۱۷۷.۳:  $p = \frac{\sin q + \cos q}{\cos q}$  ۳۶۹

سوال ۱۷۸.۳:  $p = \frac{\tan q}{1 + \tan q}$  ۳۷۰

سوال ۱۷۹.۳:  $y = \csc x$  اور  $y = \sec x$  کے لئے  $y''$  تلاش کریں۔ ۳۷۱

سوال ۱۸۰.۳:  $y = -2 \sin x$  اور  $y = 9 \cos x$  کے لئے  $y^{(4)} = \frac{d^4 y}{dx^4}$  تلاش کریں۔ ۳۷۲

سوال ۱۸۱.۳ تا سوال ۱۸۶.۳ میں حد تلاش کریں۔ ۳۷۳

سوال ۱۸۱.۳:  $\lim_{x \rightarrow 2} \sin\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2}\right)$  ۳۷۴

سوال ۱۸۲.۳:  $\lim_{x \rightarrow \pi/6} \sqrt{1 + \cos(\pi \csc x)}$  ۳۷۵

سوال ۱۸۳.۳:  $\lim_{x \rightarrow 0} \sec\left[\cos x + \pi \tan\left(\frac{\pi}{4 \sec x}\right) - 1\right]$  ۳۷۶

سوال ۱۸۴.۳:  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{\pi + \tan x}{\tan x - 2 \sec x}$  ۳۷۷

سوال ۱۸۵.۳:  $\lim_{t \rightarrow 0} \tan\left(1 - \frac{\sin t}{t}\right)$  ۳۷۸

سوال ۱۸۶.۳:  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \cos\left(\frac{\pi \theta}{\sin \theta}\right)$  ۳۷۹

سوال ۱۸۷.۳ تا سوال ۲۰۲.۳ میں حد تلاش کریں۔ ۳۸۰

سوال ۱۸۷.۳:  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{2}\theta}{\sqrt{2}\theta}$  ۳۸۱

سوال ۱۸۸.۳:  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin kt}{t}, (k = \text{مستقل})$  ۳۸۲

سوال ۱۸۹.۳:  $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y}{4y}$  ۳۸۳

سوال ۱۹۰.۳:  $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h}{\sin 3h}$  ۳۸۴

سوال ۱۹۱.۳:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x}$  ۳۸۵

سوال ۱۹۲.۳:  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{\tan t}$  ۳۸۶

سوال ۱۹۳.۳:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \csc 2x}{\cos 5x}$  ۳۸۷

سوال ۱۹۴.۳:  $\lim_{x \rightarrow 0} 6x^2 \cot x \csc 2x$  ۳۸۸

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x \cos x}{\sin x \cos x} \quad \text{سوال ۱۹۵: ۳} \quad ۳.۶۹۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x + \sin x}{2x} \quad \text{سوال ۱۹۶: ۳} \quad ۳.۷۰۰$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(1 - \cos t)}{1 - \cos t} \quad \text{سوال ۱۹۷: ۳} \quad ۳.۷۰۱$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin h)}{\sin h} \quad \text{سوال ۱۹۸: ۳} \quad ۳.۷۰۲$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\sin 2\theta} \quad \text{سوال ۱۹۹: ۳} \quad ۳.۷۰۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 4x} \quad \text{سوال ۲۰۰: ۳} \quad ۳.۷۰۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\sin 8x} \quad \text{سوال ۲۰۱: ۳} \quad ۳.۷۰۵$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y \cot 5y}{y \cot 4y} \quad \text{سوال ۲۰۲: ۳} \quad ۳.۷۰۶$$

ماس خطوط ۳.۷۰۷

سوال ۲۰۳، ۲۰۴ سوال ۲۰۶ میں دیے گئے دائرہ کار پر تقابل ترسیم کریں اور دیے گئے نقطوں پر تقابل کے ماس بھی ساتھ ہی ترسیم کریں۔ تقابل اور ماس کی مساواتوں کو اپنے اپنے ترسیم کے قریب لکھیں۔ ۳.۷۰۸ ۳.۷۰۹

$$y = \sin x, -3\pi/2 \leq x \leq 2\pi, x = -\pi, 0, 2\pi \quad \text{سوال ۲۰۳: ۳} \quad ۳.۷۱۰$$

$$y = \tan x, -\pi/2 < x < \pi/2, x = -\pi/3, 0, \pi/3 \quad \text{سوال ۲۰۴: ۳} \quad ۳.۷۱۱$$

$$y = \sec x, -\pi/2 < x < \pi/2, x = -\pi/3, \pi/4 \quad \text{سوال ۲۰۵: ۳} \quad ۳.۷۱۲$$

$$y = 1 + \cos x, -3\pi/2 \leq x \leq 2\pi, x = -\pi/3, 3\pi/2 \quad \text{سوال ۲۰۶: ۳} \quad ۳.۷۱۳$$

کیا سوال ۲۰۷، ۲۰۸ سوال ۲۱۰ کا دائرہ کار  $0 \leq x \leq 2\pi$  میں کوئی افقی ماس پایا جاتا ہے؟ اگر ہاں، تو کہاں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر پر تقابل کو ترسیم کرتے ہوئے آپ کو مدد ملے۔ ۳.۷۱۴ ۳.۷۱۵

$$y = x + \sin x \quad \text{سوال ۲۰۷: ۳} \quad ۳.۷۱۶$$

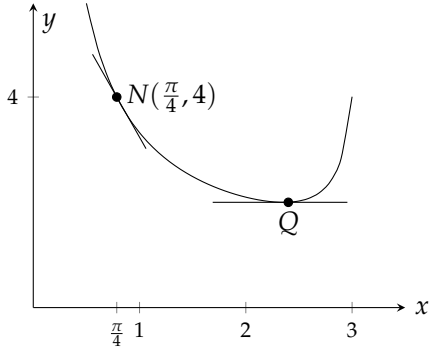
$$y = 2x + \sin x \quad \text{سوال ۲۰۸: ۳} \quad ۳.۷۱۷$$

$$y = x - \cot x \quad \text{سوال ۲۰۹: ۳} \quad ۳.۷۱۸$$

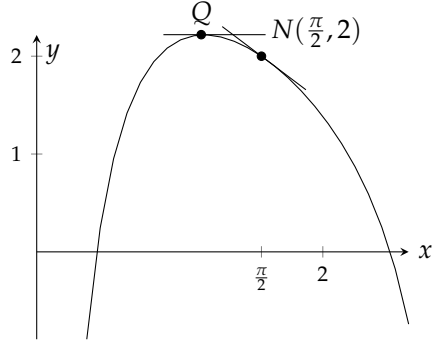
$$y = x + 2 \cos x \quad \text{سوال ۲۱۰: ۳} \quad ۳.۷۱۹$$

سوال ۲۱۱: ۳. منحنی  $y = \tan x$  پر  $-\pi/2 < x < \pi/2$  کے سچے وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں ماس خط  $y = 2x$  کے متوازی ہے۔ منحنی اور ان ماس کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۳.۷۲۰ ۳.۷۲۱

## باب ۳. تفریق



شکل ۳.۴۸: تقابل  $y = 1 + \sqrt{2} \csc x + \cot x$  کی منحنی (سوال ۳.۲۱۴)



شکل ۳.۴۹: تقابل  $y = 4 + \cot x - 2 \csc x$  کی منحنی (سوال ۳.۲۱۳)

سوال ۳.۲۱۲: منحنی  $y = \cot x$ ,  $0 < x < \pi$  پر وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں مماس خط  $y = -x$  کے متوازی ہے۔ منحنی اور مماس کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۳.۲۱۳: نقطہ  $N$  اور نقطہ  $Q$  پر شکل ۳.۴۸ کی منحنی کی مماس کی مساواتیں حاصل کریں۔  $Q$  پر مماس افقی ہے۔

سوال ۳.۲۱۴: نقطہ  $N$  اور نقطہ  $Q$  پر شکل ۳.۴۹ کی منحنی کی مماس کی مساواتیں حاصل کریں۔  $Q$  پر مماس افقی ہے۔

سادہ ہارمونی حرکت

سوال ۳.۲۱۵ تا سوال ۳.۲۱۸: میں محوری لکیر  $s$  پر ایک جسم کا مقام  $s = f(t)$  دیا گیا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ لمحہ  $t = \pi/4$  سیکنڈ پر جسم کی سمتی رفتار، رفتار، اسراع اور جھٹکا تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۱۵:  $s = 2 - 2 \sin t$

سوال ۳.۲۱۶:  $s = \sin t + \cos t$

نظریہ اور مزید مثالیں

سوال ۳.۲۱۷: کیا  $c$  کی کوئی قیمت درج ذیل تقابل کو  $x = 0$  پر استمراری بنا سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 3x}{x^2}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

سوال ۳.۲۱۸: کیا  $b$  کی کوئی قیمت درج ذیل تقابل کو  $x = 0$  پر استمراری (ب) قابل تفریق بنا سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$g(x) = \begin{cases} x + b, & x < 0 \\ \cos x, & x \geq 0 \end{cases}$$



سوال ۳.۲۱۹:  $\frac{d^{999}}{dx^{999}}(\cos x)$  تلاش کریں۔ ۳.۲۳۲

سوال ۳.۲۲۰:  $\frac{d^{725}}{dx^{725}}(\sin x)$  تلاش کریں۔ ۳.۲۳۵

سوال ۳.۲۲۱:  $x$  کے لحاظ سے  $(i) \sec x$  اور  $(ب) \csc x$  کے تفرق کا کلیہ اخذ کریں ۳.۲۳۱

سوال ۳.۲۲۲:  $x$  کے لحاظ سے  $\cot x$  کے تفرق کا کلیہ اخذ کریں ۳.۲۳۷

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۲۲۳:  $-\pi \leq x \leq 2\pi$  کے لئے  $y = \cos x$  ترسیم کریں۔ ساتھ ہی  $h = 1, 0.5, 0.3, 0.1$  لیتے ہوئے درج ۳.۲۳۹

ذیل ترسیم کریں۔ ۳.۲۴۰

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$$

اب  $h = -1, -0.5, -0.3$  کے لئے اس کو ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ  $h \rightarrow 0^+$  اور  $h \rightarrow 0^-$  کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ۳.۲۴۱

سوال ۳.۲۲۴: وسطی فرق حاصل تقسیم وسطی تفریق حاصل تقسیم ۳.۲۴۲

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

کو اعدادی تراکیب میں  $f'(x)$  کی تخمین کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر  $f'(x)$  موجود ہو تب  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے یہ تفاعل کا تفرق دیتی ہے جو ۳.۲۴۳

$h$  کی کسی بھی قیمت کے لئے عموماً فرمٹے تفریق حاصل تقسیم ۳.۲۴۴

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

سے بہتر ہوتا ہے (شکل ۳.۴۹)۔ (i) یہ دیکھنے کی خاطر کہ  $f(x) = \sin x$  کا وسطی تفریق حاصل تقسیم کتنا تیزی سے  $f'(x) = \cos x$  تک ۳.۲۴۵

پہنچتا ہے،  $h = 1, 0.5, 0.3$  لیتے ہوئے وقفہ  $[-\pi, 2\pi]$  پر  $y = \cos x$  اور ۳.۲۴۶

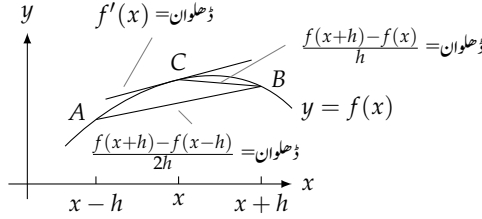
$$y = \frac{\sin(x+h) - \sin(x-h)}{2h}$$

کو اکٹھے ترسیم کریں۔ سوال ۳.۲۲۳ میں  $h$  کی انہیں قیمتوں کے ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۳.۲۴۷

(ب) یہ دیکھنے کی خاطر کہ  $f(x) = \cos x$  کا وسطی تفریق حاصل تقسیم کتنا تیزی سے  $f'(x) = -\sin x$  تک پہنچتا ہے،  $h =$  ۳.۲۴۸

$1, 0.5, 0.3$  لیتے ہوئے وقفہ  $[-\pi, 2\pi]$  پر  $y = -\sin x$  اور ۳.۲۴۹

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos(x-h)}{2h}$$



شکل ۳.۴۹: فرمٹ تفریقی حاصل تقسیم سے وسطی تفریقی حاصل تقسیم بہتر ڈھلوان دیتا ہے۔

۳.۴۵۰ کو اکٹھے ترسیم کریں۔ سوال ۳.۲۲۳ میں  $h$  کی انہیں قیمتوں کے ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔

۳.۴۵۱ سوال ۳.۲۲۵: وسطی تفریقی حاصل تقسیم کے لئے انتخاب بعض اوقات  $x$  پر ناقابل تفرق  $f(x)$  کے لئے بھی وسطی تفریقی حاصل تقسیم

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

۳.۴۵۲ کا  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے حد موجود ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر  $f(x) = |x|$  لیں اور

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0+h| - |0-h|}{2h}$$

۳.۴۵۳ کا حساب لگائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ حد موجود ہے، اگرچہ  $x = 0$  پر  $f(x) = |x|$  کا تفرق غیر موجود ہے۔

۳.۴۵۴ سوال ۳.۲۲۶: دائرہ کار  $(-\pi/2, \pi/2)$  پر  $y = \tan x$  اور اس کا تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (۱) کم ترین ڈھلوان (ب)

۳.۴۵۵ زیادہ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳.۴۵۶ سوال ۳.۲۲۷: دائرہ کار  $0 < x < \pi$  پر  $y = \cot x$  اور اس کا تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (۱) کم ترین ڈھلوان (ب) زیادہ

۳.۴۵۷ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی مثبت بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳.۴۵۸ سوال ۳.۲۲۸: وقفہ  $-2 \leq x \leq 2$  پر  $y = \frac{\sin x}{x}$ ،  $y = \frac{\sin 2x}{x}$  اور  $y = \frac{\sin 4x}{x}$  کو اکٹھے ترسیم کریں۔  $y$  محور

۳.۴۵۹ کو یہ ترسیمات کہاں کہاں قطع کرتا نظر آتی ہیں؟ کیا یہ ترسیمات محور کو حقیقتاً قطع کرتی ہیں؟  $x \rightarrow 0$  کرتے ہوئے آپ  $y = \frac{\sin 5x}{x}$  اور  $y = \frac{\sin(-3x)}{x}$  کی ترسیمات سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اور کیوں؟  $k$  کی مزید مختلف قیمتوں کے لئے  $y = \frac{\sin kx}{x}$  سے کیا توقع کیا جاسکتا ہے؟ اپنے جوابات

۳.۴۶۰ کی وجوہات پیش کریں۔

۳.۴۶۱ سوال ۳.۲۲۹: درجات با متقابل ریڈیئن  $x$  کو درجات میں ناپتے ہوئے  $\sin x$  اور  $\cos x$  کی تفرق پر غور کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کرتے

۳.۴۶۲ ہیں۔

۳.۴۶۳ ا. زاویہ کو درجات میں رکھتے ہوئے کمپیوٹر پر

$$f(h) = \frac{\sin h}{h}$$

ترسیم کرتے ہوئے  $\lim_{h \rightarrow 0} f(h)$  کا اندازہ لگائیں۔ اس اندازے کا  $\frac{\pi}{180}$  کے ساتھ موازنہ کریں۔ کیا اس حد کی قیمت  $\frac{\pi}{180}$  کے برابر ہونے کی کوئی وجہ پیش کی جاسکتی ہے۔

ب. زاویہ کو درجہ جات میں ہی رکھتے ہوئے درج ذیل کا اندازہ لگائیں۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h}$$

ج. اب  $\sin x$  کے تفرق کو دوبارہ دیکھیں۔ زاویہ کو درجہ جات میں رکھتے ہوئے اس عمل سے گزرتے ہوئے  $\sin x$  کا تفرق حاصل کریں۔

د. اسی طرح زاویہ کو درجہ جات میں رکھتے ہوئے  $\cos x$  کے تفرق کا عمل استعمال کرتے ہوئے  $\cos x$  کے تفرق کا کلیہ حاصل کریں۔

ہ. بلند رفتی تفرق لیتے ہوئے زاویہ کو درجہ جات میں رکھنے کے مسئلے جلد سامنے آتے ہیں۔  $y = \sin x$  اور  $y = \cos x$  کے لئے  $y''$  اور  $y'''$  تلاش کریں۔

### ۳.۵ زنجیری قاعدہ

ہم  $\sin x$  اور  $x^2 - 4$  کا تفرق لینا جانتے ہیں۔ مرکب تفاعل مثلاً  $\sin(x^2 - 4)$  کا تفرق زنجیری قاعدہ کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے جس کے تحت قابل تفرق تفاعل کے مرکب کا تفرق ان کے انفرادی تفرق کا حاصل ضرب ہو گا۔ احصاء میں تفرق کے حصول کے لئے زنجیری قاعدہ غالباً سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حصے میں زنجیری قاعدہ اور اس کے استعمال پر غور کیا جائے گا۔ شروع چند مثالوں سے کرتے ہیں۔

مثال ۳.۳۹: تفاعل  $y = 6x - 10 = 2(3x - 5)$  حقیقتاً تفاعل  $y = 2u$  اور  $u = 3x - 5$  کا مرکب ہے۔ ان تینوں تفاعل کے تفرق کا آپس میں تعلق کیا ہے؟  
حل: ان تفاعل کے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = 6, \quad \frac{dy}{du} = 2, \quad \frac{du}{dx} = 3$$

چونکہ  $6 = 2 \cdot 3$  ہے لہذا اس مثال میں درج ذیل ہے۔

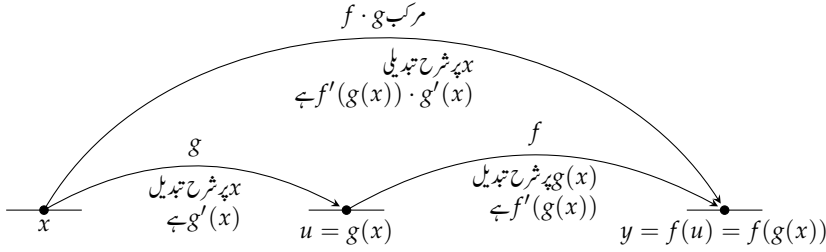
$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

□

کیا تعلق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

chainrule<sup>۴</sup>



شکل ۳.۵۰:  $g(x)$  پر  $f$  کے تفریق اور  $x$  پر  $g$  کے تفریق کا حاصل ضرب  $x$  پر مرکب  $f \circ g$  کا تفریق دے گا۔

ایک اتفاق ہے؟ اگر ہم تفریق کو شرح تبدیلی تصور کریں اور  $y = f(u)$ ،  $u = g(x)$  ہوں تب اگر  $u$  سے  $y$  دگنا تبدیل ہوتا ہو اور  $x$  سے  $y$  تین گنا تبدیل ہوتا ہو تب ہم توقع کریں گے کہ  $x$  سے  $y$  چھ گنا تبدیل ہو گا۔

آئیں دوسرا تفاعل لے کر دیکھیں۔

مثال ۳.۴۰:  $y = 9x^4 + 6x^2 + 1 = (3x^2 + 1)^2$  کو  $y = u^2$  اور  $u = 3x^2 + 1$  کا مرکب لکھا جاسکتا ہے۔ تفریق لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} &= 2u \cdot 6x \\ &= 2(3x^2 + 1) \cdot 6x \\ &= 36x^3 + 12x \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(9x^4 + 6x^2 + 1) \\ &= 36x^3 + 12x \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں اور ایک بار پھر درج ذیل لکھنا ممکن ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

□

۳.۴۹۱

$x$  پر مرکب تفاعل  $f(g(x))$  کا تفریق  $g(x)$  پر  $f$  کا تفریق اور  $x$  پر  $g$  کے تفریق کا حاصل ضرب ہے۔ اس کو زنجیری قاعدہ کہتے ہیں (شکل ۳.۵۰)۔

مسئلہ ۳.۵: زنجیری قاعدہ

اگر  $u = g(x)$  ہے تو  $f(u)$  قابل تفرق ہو اور  $x$  پر  $g(x)$  قابل تفرق ہو تب  $x$  پر مرکب تفاعل

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

قابل تفرق ہو گا اور

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \quad (i)$$

ہو گا۔ لیمنٹر طرز لکھائی میں اگر  $y = f(u)$  اور  $u = g(x)$  ہوں تب

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad (r)$$

ہو گا جہاں  $\frac{dy}{du}$  کو  $u = g(x)$  پر حاصل کیا جاتا ہے۔

زنجیری قاعدہ کو

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

لکھ کر  $\Delta x \rightarrow 0$  کرتے ہوئے حد لینے سے زنجیری قاعدے کو ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے چونکہ عین ممکن ہے کہ  $x$  میں تبدیلی سے  $u$  میں تبدیلی  $\Delta u$  صفر ہو۔ زنجیری قاعدہ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں حصہ ۷.۲ میں پیش کیے گئے تصورات کی ضرورت ہوگی۔ یہ ثبوت اس وقت پیش کیا جائے گا جب ہم اس کو سمجھنے کے قابل ہوں۔

مثال ۳.۲۱:  $y = \sqrt{x^2 + 1}$  کا تفرق تلاش کریں۔حل: یہاں  $y = f(g(x))$  یعنی  $u = x^2 + 1$  اور  $f(u) = \sqrt{u}$  ہیں۔ چونکہ  $f$  اور  $g$  کے تفرق

$$f'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}, \quad g'(x) = 2x$$

ہیں لہذا زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{g(x)}} \cdot g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}} \cdot (2x) \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

□

۳.۸.۸ باہر، اندر قاعدہ

۳.۸.۹ اگر  $y = f(g(x))$  ہو تب مساوات ۲ درج ذیل کہتی ہے

$$(۳) \quad \frac{dy}{dx} = f'[g(x)] \cdot g'(x)$$

۳.۸.۱۰ جہاں دائیں طرف  $f$  کی اندرون کو نظر انداز کر کے جوں کا توں رکھ کر  $f$  کا تفرق لے کر اس کو  $f$  کی اندرون کے تفرق کے ساتھ ضرب کیا جاتا ہے۔ یوں

۳.۸.۱۱ پہلے بیرونی تفاعل کا تفرق اور بعد میں اندرونی تفاعل کا تفرق لیا جاتا ہے۔

۳.۸.۱۲ مثال ۳.۴۲:

$$\frac{d}{dx} \underbrace{\sin}_{\text{بیرونی}} \underbrace{(x^2 + x)}_{\text{اندرونی}} = \underbrace{\cos}_{\text{تفرق بیرونی}} \underbrace{(x^2 + x)}_{\text{اندرونی نظر انداز}} \cdot \underbrace{(2x + 1)}_{\text{تفرق اندرونی}}$$

□

۳.۸.۱۳

۳.۸.۱۴ زنجیر قاعدہ کا بار بار اطلاق

۳.۸.۱۵ بعض اوقات ہم زنجیری قاعدہ کو دو یا دو سے زیادہ مرتبہ استعمال کرتے ہوئے تفاعل کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔ درج ذیل مثال میں ایسا ہی کیا گیا ہے۔

۳.۸.۱۶ مثال ۳.۴۳:  $g(t) = \tan(5 - \sin 2t)$  کا تفرق تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{d}{dt}(\tan(5 - \sin 2t)) \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot \frac{d}{dt}(5 - \sin 2t) \quad u = 5 - \sin 2t \text{ لے کر } \tan u \text{ کا تفرق} \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (0 - (\cos 2t) \cdot \frac{d}{dt}(2t)) \quad u = 2t \text{ لے کر } 5 - \sin u \text{ کا تفرق} \\ &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (-\cos 2t) \cdot 2 \\ &= -2(\cos 2t) \sec^2(5 - \sin 2t) \end{aligned}$$

□

۳.۸.۱۷

۳.۸.۱۸ زنجیر قاعدہ پر مبنی تفرق کے کلیات

۳.۸.۱۹ تفرق کے حصول کے کئی کلیات میں زنجیری قاعدہ در ساختہ موجود ہوتا ہے۔ اگر  $f$  متغیر  $u$  کا قابل تفرق تفاعل ہو اور  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو

۳.۸.۲۰ تب  $y = f(u)$  کو زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

۳.۸۲۱ میں پر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}f(u) = f'(u) \cdot \frac{du}{dx}$$

۳.۸۲۲ مثال کے طور پر اگر  $u$  تغیر  $x$  کا قابل تفرق تعامل ہو اور  $y = u^n$  ہو جہاں  $n$  عدد صحیح ہے تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{du}(u^n) \cdot \frac{du}{dx} \\ &= nu^{n-1} \frac{du}{dx}\end{aligned}$$

۳.۸۲۳ قاعدہ ۳.۸: طاقتے کا زنجیری قاعدہ

۳.۸۲۴ اگر  $u(x)$  قابل تفرق ہو اور  $n$  عدد صحیح ہو تب  $u^n$  قابل تفرق ہو گا اور اس کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$(n) \quad \frac{d}{dx}u^n = nu^{n-1} \frac{du}{dx}$$

۳.۸۲۵

۳.۸۲۶ مثال ۳.۴۴:

ا.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \sin^5 x &= 5 \sin^4 x \frac{d}{dx}(\sin x) \\ &= 5 \sin^4 x \cos x\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(2x+1)^{-3} &= -3(2x+1)^{-4} \frac{d}{dx}(2x+1) \\ &= -3(2x+1)^{-4}(2) \\ &= -6(2x+1)^{-4}\end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(5x^3 - x^4)^7 &= 7(5x^3 - x^4)^6 \cdot \frac{d}{dx}(5x^3 - x^4) \\ &= 7(5x^3 - x^4)^6(5 \cdot 3x^2 - 4x^3) \\ &= 7(5x^3 - x^4)^6(15x^2 - 4x^3)\end{aligned}$$

۳.

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{3x-2} \right) &= \frac{d}{dx} (3x-2)^{-1} \\
 &= -1(3x-2)^{-2} \frac{d}{dx} (3x-2) \\
 &= -1(3x-2)^{-2} (3) \\
 &= -\frac{3}{(3x-2)^2}
 \end{aligned}$$

□

۳۸۷

درج بالا مثال میں تفاعل  $\sin^5 x$  استعمال کیا گیا جو  $(\sin x)^5$  لکھنے کا مختصر طریقہ ہے۔

۳۸۸

مثال ۳.۴۵: درجات بالقابل ریڈیئن

۳۸۹

یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ  $\sin x$  کا تفریق اس صورت  $\cos x$  ہو گا جب زاویہ کی پیمائش ریڈیئن میں ہونا کہ درجات میں۔ زنجیری قاعدہ ان دونوں میں فرق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چونکہ ریڈیئن  $180^\circ = \pi$  ہوتا ہے لہذا ریڈیئن  $x^\circ = \frac{\pi x}{180}$  ہو گا اور زنجیری قاعدہ کے تحت

۳۹۰

$$\frac{d}{dx} \sin(x^\circ) = \frac{d}{dx} \sin\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos(x^\circ)$$

ہو گا۔ اسی طرح  $\cos(x^\circ)$  کا تفریق  $-\frac{\pi}{180} \sin(x^\circ)$  ہو گا۔

۳۹۲

زاویہ کی پیمائش درجات میں رکھنے سے سائن اور کوسائن کی ایک مرتبہ تفریق میں تنگ کرنے والا  $\frac{\pi}{180}$  کا جزو آن پڑتا ہے جو زیادہ مرتبہ تفریق کی صورت میں مصیبت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زاویہ کی ناپ ریڈیئن میں رکھنے سے ہماری زندگی زیادہ آسان ہو گی۔

۳۹۳

□

مثال ۳.۴۶: برف کے مکعب کا پگھلنا برف کا مکعب کتنی دیر میں پگھلے گا؟

۳۹۵

حل: ہم پہلے اس مسئلے کا ریاضی نمونہ بناتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ پگھلنے سے مکعب کی شکل تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ یوں اگر مکعب کے کنارے کی لمبائی  $s$  ہو تب اس کا حجم  $s^3 = H$  ہو گا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ  $s$  اور  $H$  متغیر  $t$  (وقت) کے قابل تفریق تفاعل ہیں۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ مکعب کے حجم میں کمی مکعب کی سطح کے راست متناسب ہے۔ یہ مفروضہ اس لئے قابل قبول ہو گا کہ مکعب پگھلنے کی وجہ مکعب میں داخل حراری توانائی ہے جو مکعب کی سطح سے مکعب میں داخل ہوتی ہے۔ یوں سطح کا رقبہ تبدیل کرنے سے حجم میں کمی کی رفتار تبدیل ہو گی۔ ریاضی کی زبان میں ہم

۳۹۷

۳۹۸

۳۹۹

$$\frac{dH}{ds} = -k(6s^2), \quad k > 0$$

لکھتے ہیں جہاں منفی کی علامت حجم میں کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ تناسب کا مستقل  $k$  مثبت مقدار ہے (جو حقیقتاً گئی عوامل مثلاً ارد گرد کی ہوا، ہوا کا درجہ حرارت، رطوبت اور سورج کی روشنی وغیرہ پر منحصر ہو گا)۔

۴۰۰

۴۰۱

آخر میں ہمیں مزید (کم سے کم) ایک معلومات کی ضرورت ہے: کتنی دیر میں مکعب کا کتنا حصہ پگھلتا ہے؟ ہمیں ایک یا ایک سے زیادہ مشاہدہ کر کے یہ معلومات حاصل کرنی ہو گی۔ فی الحال ہم فرض کرتے ہیں کہ پہلے ایک گھنٹہ میں ایک چوتھائی حجم پگھل جاتا ہے۔ ابتداً حجم کو  $H_0$  لیتے ہوئے ریاضی کی زبان میں اس کو

۴۰۲

۴۰۳



لکھتے ہیں۔ ۳.۸۳۳

$$H = s^3, \quad \frac{dH}{dt} = -k(6s^2)$$

$$H = H_0 \quad \text{at} \quad t = 0$$

$$H = \frac{3}{4}H_0 \quad \text{at} \quad t = 1 \text{ h}$$

اب ہمیں  $H = 0$  پر  $t$  تلاش کرنا ہوگا۔ ۳.۸۳۵

ہم  $H = s^3$  کا تفرق زنجیری قاعدہ سے  $t$  کے لحاظ سے حاصل کر کے ۳.۸۳۶

$$\frac{dH}{dt} = 3s^2 \frac{ds}{dt}$$

تبدیلی کی شرح  $-k(6s^2)$  کے برابر پر کرتے ہوئے ۳.۸۳۷

$$3s^2 \frac{ds}{dt} = -6ks^2$$

$$\frac{ds}{dt} = -2k$$

حاصل کرتے ہیں۔ اطراف کی لمبائی مستقل شرح  $2k$  سے کم ہو رہی ہے۔ یوں اگر اطراف کی ابتدائی لمبائی  $s_0$  ہو تب ایک گھنٹہ بعد لمبائی ۳.۸۳۸

$s_1 = s_0 - 2k$  ہوگی جس سے ۳.۸۳۹

$$2k = s_0 - s_1$$

لکھا جاسکتا ہے۔ پگھلنے کا وقت  $2kt = s_0$  سے حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی: ۳.۸۴۰

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{s_0}{2k} = \frac{s_0}{s_0 - s_1} = \frac{1}{1 - \frac{s_1}{s_0}}$$

ہم جانتے ہیں کہ ۳.۸۴۱

$$\frac{s_1}{s_0} = \frac{(\frac{3}{4}V_0)^{1/3}}{V_0^{1/3}} = (\frac{3}{4})^{1/3} \approx 0.91$$

ہے لہذا پگھلنے کے لئے درکار وقت درج ذیل ہوگا۔ ۳.۸۴۲

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{1}{1 - 0.91} \approx 11 \text{ h}$$

□

آپ نے دیکھا کہ اگر  $\frac{1}{4}$  حجم پہلے 1 گھنٹہ میں پگھلتا ہو تب باقی حجم کو پگھلنے کے لئے تقریباً 10 گھنٹے درکار ہوں گے۔ ۳.۸۴۳

اگر ہم سائنسدان ہوتے تب ہمارا اگلا قدم اس ریاضی نمونے کی درستگی کی تصدیق ہوتی۔ ہم برف کے کئی مکعب لے کر ان کا مشاہدہ کرتے اور دیکھتے کہ ریاضی ۳.۸۴۴

نمونہ کتنا قریبی نتائج دیتا ہے اور اس کو مزید بہتر کس طرح بنایا جاسکتا ہے۔ ۳.۸۴۵

## FADY

FADZ

FADA

FA09

FAY.

FAYI

P89F

FAYF

FAYF

FAYO

FAYY

FAYZ

FAYA

FA49

FAZ.

PAZI

FAZP

FAZF

FAZ

PA40

PAZY

FALL

FALA

FA49

FAM.

FAM

$$r = (\csc \theta + \cot \theta)^{-1} \quad \text{سوال ۳.۲۵۲} \quad ۳.۸۸۲$$

$$r = -(\sec \theta + \tan \theta)^{-1} \quad \text{سوال ۳.۲۵۳} \quad ۳.۸۸۳$$

$$y = x^2 \sin^4 x + x \cos^{-2} x \quad \text{سوال ۳.۲۵۴} \quad ۳.۸۸۴$$

$$y = \frac{1}{x} \sin^{-5} x - \frac{x}{3} \cos^3 x \quad \text{سوال ۳.۲۵۵} \quad ۳.۸۸۵$$

$$y = \frac{1}{21}(3x-2)^7 + (4 - \frac{1}{2x^2})^{-1} \quad \text{سوال ۳.۲۵۶} \quad ۳.۸۸۶$$

$$y = (5-2x)^{-3} + \frac{1}{8}(\frac{2}{x} + 1)^4 \quad \text{سوال ۳.۲۵۷} \quad ۳.۸۸۷$$

$$y = (4x+3)^4(x+1)^{-3} \quad \text{سوال ۳.۲۵۸} \quad ۳.۸۸۸$$

$$y = (2x-5)^{-1}(x^2-5x)^6 \quad \text{سوال ۳.۲۵۹} \quad ۳.۸۸۹$$

$$h(x) = x \tan(2\sqrt{x}) + 7 \quad \text{سوال ۳.۲۶۰} \quad ۳.۸۹۰$$

$$k(x) = x^2 \sec(\frac{1}{x}) \quad \text{سوال ۳.۲۶۱} \quad ۳.۸۹۱$$

$$f(\theta) = (\frac{\sin \theta}{1+\cos \theta})^2 \quad \text{سوال ۳.۲۶۲} \quad ۳.۸۹۲$$

$$g(t) = (\frac{1+\cot t}{\sin t})^{-1} \quad \text{سوال ۳.۲۶۳} \quad ۳.۸۹۳$$

$$r = \sin(\theta^2) \cos(2\theta) \quad \text{سوال ۳.۲۶۴} \quad ۳.۸۹۴$$

$$r = \sec \sqrt{\theta} \tan(\frac{1}{\theta}) \quad \text{سوال ۳.۲۶۵} \quad ۳.۸۹۵$$

$$q = \sin(\frac{t}{\sqrt{t+1}}) \quad \text{سوال ۳.۲۶۶} \quad ۳.۸۹۶$$

$$q = \cot(\frac{\sin t}{t}) \quad \text{سوال ۳.۲۶۷} \quad ۳.۸۹۷$$

$$\text{سوال ۳.۲۶۸ تا سوال ۳.۲۷۷ میں } \frac{dy}{dt} \text{ تلاش کریں۔} \quad ۳.۸۹۸$$

$$y = \sin^2(\pi t - 2) \quad \text{سوال ۳.۲۶۸} \quad ۳.۸۹۹$$

$$y = \sec^2 \pi t \quad \text{سوال ۳.۲۶۹} \quad ۳.۹۰۰$$

$$y = (1 + \cos 2t)^{-4} \quad \text{سوال ۳.۲۷۰} \quad ۳.۹۰۱$$

$$y = (1 + \cot(\frac{t}{2}))^{-2} \quad \text{سوال ۳.۲۷۱} \quad ۳.۹۰۲$$

$$y = \sin(\cos(2t - 5)) \quad \text{سوال ۳.۲۷۲} \quad ۳.۹۰۳$$

$$y = \cos(5 \sin(\frac{t}{3})) \quad \text{سوال ۳.۲۷۳} \quad ۳.۹۰۴$$

$$y = (1 + \tan^4(\frac{t}{12}))^3 \quad \text{سوال ۳.۲۷۴} \quad ۳.۹۰۵$$

$$y = \frac{1}{6}(1 + \cos^2(7t))^3 \quad \text{سوال ۳.۲۷۵} \quad ۳.۹۰۶$$

$$y = \sqrt{1 + \cos(t^2)} \quad \text{سوال ۳.۲۷۶} \quad ۳.۹۰۷$$

سوال ۳.۲۷۷:  $y = 4 \sin(\sqrt{1 + \sqrt{t}})$  ۳۹۰۸

سوال ۳.۲۷۸:  $y''$  میں تلاش کریں۔ ۳۹۰۹

سوال ۳.۲۷۹:  $y = (1 + \frac{1}{x})^3$  ۳۹۱۰

سوال ۳.۲۸۰:  $y = (1 - \sqrt{x})^{-1}$  ۳۹۱۱

سوال ۳.۲۸۱:  $y = \frac{1}{9} \cot(3x - 1)$  ۳۹۱۲

سوال ۳.۲۸۲:  $y = 9 \tan(\frac{x}{3})$  ۳۹۱۳

تفریق کے اعدادیہ قیمتوں کا حصول ۳۹۱۴

سوال ۳.۲۸۳:  $(f \circ g)'$  کی دی گئی قیمت پر  $x$  کی تلاش کریں۔ ۳۹۱۵

سوال ۳.۲۸۴:  $f(u) = u^5 + 1, u = g(x) = \sqrt{x}, x = 1$  ۳۹۱۶

سوال ۳.۲۸۵:  $f(u) = 1 - \frac{1}{u}, u = g(x) = \frac{1}{1-x}, x = -1$  ۳۹۱۷

سوال ۳.۲۸۶:  $f(u) = \cot \frac{\pi u}{10}, u = g(x) = 5\sqrt{x}, x = 1$  ۳۹۱۸

سوال ۳.۲۸۷:  $f(u) = u + \frac{1}{\cos^2 u}, u = g(x) = \pi x, x = \frac{1}{4}$  ۳۹۱۹

سوال ۳.۲۸۸:  $f(u) = \frac{2u}{u^2+1}, u = g(x) = 10x^2 + x + 1, x = 0$  ۳۹۲۰

سوال ۳.۲۸۹:  $f(u) = (\frac{u-1}{u+1})^2, u = g(x) = \frac{1}{x^2} - 1, x = -1$  ۳۹۲۱

سوال ۳.۲۹۰: فرض کریں کہ متقابل  $f$  اور  $g$  اور  $x$  کے لحاظ سے ان کے تفریق کا  $x = 2$  اور  $x = 3$  پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔ ۳۹۲۲

| $x$ | $f(x)$ | $g(x)$ | $f'(x)$       | $g'(x)$ |
|-----|--------|--------|---------------|---------|
| 2   | 8      | 2      | $\frac{1}{3}$ | -3      |
| 3   | 3      | -4     | $2\pi$        | 5       |

درج ذیل میں دیے گئے  $x$  پر متقابل کے تفریق کی قیمت تلاش کریں۔ ۳۹۲۳

۳۹۲۴:  $f(g(x)), x = 2$  ۳۹۲۵:  $2f(x), x = 2$

۳۹۲۶:  $\sqrt{f(x)}, x = 2$  ۳۹۲۷:  $f(x) + g(x), x = 3$

۳۹۲۸:  $1/g^2(x), x = 3$  ۳۹۲۹:  $f(x) \cdot g(x), x = 3$

۳۹۳۰:  $\sqrt{f^2(x) + g^2(x)}, x = 2$  ۳۹۳۱:  $f(x)/g(x), x = 2$

سوال ۳.۲۸۹: فرض کریں کہ تفاعل  $f$  اور  $g$  اور  $x$  کے لحاظ سے ان کے تفرق کا  $x = 0$  اور  $x = 1$  پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔

| $x$ | $f(x)$ | $g(x)$ | $f'(x)$ | $g'(x)$ |
|-----|--------|--------|---------|---------|
| 0   | 1      | 1      | 5       | 1/3     |
| 1   | 3      | -4     | -1/3    | -8/3    |

درج ذیل میں دیے گئے  $x$  پر تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

۳.۲۸۲. ا.  $5f(x) - g(x)$ ,  $x = 1$       ۳.۲۸۷. د.  $f(g(x))$ ,  $x = 0$

۳.۲۸۳. ب.  $f(x)g^3(x)$ ,  $x = 0$       ۳.۲۸۸. ہ.  $x=0$   $g(f(x))$

۳.۲۸۹. و.  $(x^{11} + f(x))^{-2}$ ,  $x = 1$       ۳.۲۹۰. ز.  $x=0$   $f(x+g(x))$

۳.۲۹۱. ح.  $\frac{f(x)}{g(x)+1}$ ,  $x = 1$

سوال ۳.۲۹۰: اگر  $s = \cos \theta$  اور  $\frac{d\theta}{dt} = 5$  ہوں تب  $\theta = 3\pi/2$  پر  $\frac{ds}{dt}$  تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۹۱: اگر  $y = x^2 + 7x - 5$  اور  $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{3}$  ہوں تب  $x = 1$  پر  $\frac{dy}{dt}$  تلاش کریں۔

مرکب کے کنج صورتیں

۳.۲۹۲. اگر مرکب تفاعل کو مختلف انداز میں لکھنا ممکن ہو تب کیا ہوگا؟ کیا ہر صورت سے ایک سا تفرق حاصل ہوگا؟ زنجیری قاعدہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اگلے دو

سوالات میں اس عمل کو دیکھیں۔

سوال ۳.۲۹۲: تفاعل  $y = x$  کو درج ذیل کا مرکب لکھتے ہوئے  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔

۳.۲۹۸. ا.  $y = \frac{u}{5} + 7$ ,  $u = 5x - 35$

۳.۲۹۹. ب.  $y = 1 + \frac{1}{u}$ ,  $u = \frac{1}{x-1}$

سوال ۳.۲۹۳: تفاعل  $y = x^{3/2}$  کو درج ذیل کا مرکب لکھتے ہوئے  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔

۳.۲۹۴. ا.  $y = u^3$ ,  $u = \sqrt{x}$

۳.۲۹۵. ب.  $y = \sqrt{u}$ ,  $u = x^3$

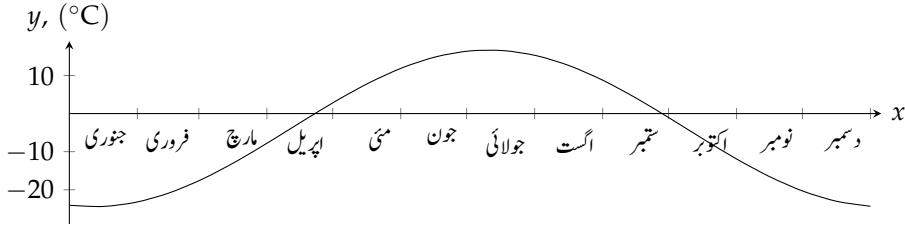
ماس اور ڈھلوان

سوال ۳.۲۹۴: ۳.۲۹۵

۳.۲۹۶. ا.  $x = 1$  پر منحنی  $y = 2 \tan(\pi x/4)$  کے ماس کی مساوات تلاش کریں۔

۳.۲۹۷. ب. وقفہ  $-2 < x < 2$  پر منحنی کے ڈھلوان کی کم سے کم قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۲۹۵: ۳.۲۹۸



شکل ۵۱: اوسط درجہ حرارت

۳۹۵۹ ا. مبداء  $y = \sin 2x$  اور  $y = -\sin \frac{x}{2}$  کے مماس کی مساواتیں تلاش کریں۔ کیا ان مماس کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۳۹۶۰

۳۹۶۱ ب. کیا مبداء  $y = \sin mx$  اور  $y = -\sin \frac{x}{m}$  کے مماسات کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے جہاں مستقل  $m \neq 0$  ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۳۹۶۲

۳۹۶۳ ج. کسی بھی دیے گئے  $m$  کے لئے  $y = \sin mx$  اور  $y = -\sin \frac{x}{m}$  کی زیادہ سے زیادہ ڈھلوان کیا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۹۶۴ د. وقفہ  $[0, 2\pi]$  پر تفاعل  $y = \sin x$  ایک چکر پورا کرتا ہے، تفاعل  $y = \sin 2x$  دو چکر پورے کرتا ہے، تفاعل  $y = \sin \frac{x}{2}$  آدھا چکر پورا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا اس وقفے پر تفاعل  $y = \sin mx$  کے مکمل چکر اور مبداء تفاعل کے ڈھلوان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۳۹۶۵

۳۹۶۷ نظریہ، مثالیں اور استعمال

۳۹۶۸ سوال ۳.۲۹۶: مشین کا بہت تیز چلنا ایک گاڑی کی انجن کا پیسٹن  $3.9$  اوپر نیچے دوری حرکت کرتا ہے جس کو

$$s = A \cos(2\pi bt)$$

۳۹۶۹ لکھا جاسکتا ہے جہاں لمحہ  $t$  پر پیسٹن کا مقام  $s$  ہے جبکہ  $A$  اور  $b$  مثبت مستقل ہیں۔ حرکت کا جیٹ  $A$  اور اس کی تعدد (ایک سیکنڈ میں اوپر نیچے حرکت کی گنتی)  $b$  ہے۔ تعدد دگنا کرنے سے پیسٹن کی سمتی رفتار، اسراع اور جھٹکا پڑ کیا اثر ہوگا؟ (یہ جاننے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مشین تیز چلانے سے کیوں خراب ہوتی ہے۔) ۳۹۷۰

۳۹۷۳ سوال ۳.۲۹۷: قطب شمالی کے نزدیک ایلاسکا کے ایک شہر میں درجہ حرارت ایلاسکا کے ایک شہر میں پورے سال کے ہر دن کے اوسط درجہ حرارت کو شکل ۵۱ میں ترسیم کیا گیا ہے جس کو درجہ ذیل تفاعل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ۳۹۷۴

$$y = 20.56 \sin\left[\frac{2\pi}{365}(x - 101)\right] - 3.89$$

۳۹۷۵

۳۹۷۱. ا. کس دن درجہ حرارت تیز ترین تبدیل ہوتا ہے؟

۳۹۷۷. ب. ایک دن میں درجہ حرارت کی زیادہ سے زیادہ تبدیلی کتنی ہے؟

۳۹۷۸. سوال ۳.۲۹۸: محور لکیر پر ایک جسم کا مقام  $s = \sqrt{1+4t}$  ہے جہاں  $t$  کی اکائی سیکنڈ اور  $s$  کی اکائی میٹر ہے۔ لمحہ  $t = 6$  پر اس جسم کی سمتی رفتار اور اسراع کیا ہیں؟

۳۹۸۰. سوال ۳.۲۹۹: ساکن حال کے  $t$  سیکنڈ بعد ایک گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار  $v = k\sqrt{s} \text{ ms}^{-1}$  ہے جہاں  $k$  مستقل اور ساکن مقام سے فاصلہ  $s$  ہے۔ دکھائیں کہ جسم کی اسراع مستقل ہے۔

۳۹۸۲. سوال ۳.۳۰۰: زمین کی فضا میں داخل ہونے والے شہاب ثاقب کی سمتی رفتار  $\sqrt{s}$  کے بالعکس متناسب ہے جہاں  $s$  زمین کی وسط سے شہاب ثاقب کا فاصلہ ہے۔ دکھائیں کہ شہاب ثاقب کی اسراع  $s^2$  کے بالعکس متناسب ہے۔

۳۹۸۳. سوال ۳.۳۰۱:  $x$  محور پر حرکت کرنے والے ایک ذرہ کی سمتی رفتار  $\frac{dx}{dt} = f(x)$  ہے۔ دکھائیں کہ اس ذرہ کی اسراع  $f'(x)f(x)$  ہے۔

۳۹۸۵. سوال ۳.۳۰۲: لنگن کا دوری عرصہ بالمتقابل درجہ حرارت ایک لنگن جس کی لمبائی  $L$  ہو کا دوری عرصہ  $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$  ہوگا جہاں لنگن کے مقام پر ثقلی اسراع کو  $g$  سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں  $T$  کی اکائی سیکنڈ اور  $L$  کی اکائی میٹر ہے۔ اگر لنگن کسی دھات سے بنا ہو تب اس کی لمبائی درجہ حرارت کے ساتھ درج ذیل کلیہ کے تحت تبدیل ہوگی

$$\frac{dL}{du} = kL$$

۳۹۸۸. جہاں درجہ حرارت کو  $u$  سے ظاہر کیا گیا ہے اور  $k$  مستقل ہے۔ دکھائیں کہ حرارت کے ساتھ دوری عرصہ تبدیل ہونے کی شرح  $\frac{kT}{2}$  ہوگی۔

۳۹۸۹. سوال ۳.۳۰۳: اگر  $f(x) = x^2$  اور  $g(x) = |x|$  ہوں تب مرکبات

$$(f \circ g)(x) = |x|^2 = x^2 \quad \text{اور} \quad (g \circ f)(x) = |x^2| = x^2$$

۳۹۹۰. دونوں  $x = 0$  پر قابل تفرق ہیں اگرچہ  $x = 0$  پر  $g$  از خود قابل تفرق نہیں ہے۔ کیا یہ زنجیری قاعدہ کے مترادف ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

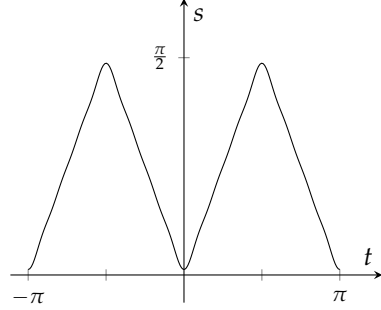
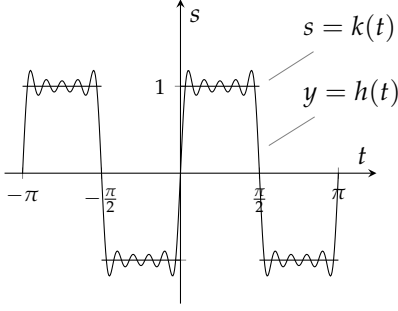
۳۹۹۲. سوال ۳.۳۰۴: فرض کریں  $x = 1$  پر  $u = g(x)$  قابل تفرق ہے اور  $u = g(1)$  پر  $y = f(u)$  قابل تفرق ہے۔ اگر  $x = 1$  پر  $y = f(g(x))$  کے منفی کا مماس افقی ہو تب کیا  $x = 1$  پر  $g$  کے مماس یا  $u = g(1)$  پر  $f$  کے مماس کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳۹۹۵. سوال ۳.۳۰۵: فرض کریں کہ  $x = -5$  پر  $u = g(x)$  قابل تفرق ہے اور  $u = g(-5)$  پر  $y = f(u)$  قابل تفرق ہے اور  $(f \circ g)'(-5)$  منفی ہے۔ کیا  $g'(-5)$  اور  $f'(g(-5))$  کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے۔

۳۹۹۷. زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اگلے دو سوالات میں دیے گئے تفاعل  $x^n$  کے لئے دکھائیں کہ طاقی قاعدہ  $\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$  مطمئن ہوتا ہے۔

۳۹۹۸. سوال ۳.۳۰۶:  $x^{1/4} = \sqrt{\sqrt{x}}$

۳۹۹۹. سوال ۳.۳۰۷:  $x^{3/4} = \sqrt{x\sqrt{x}}$



شکل ۳.۵۳: سیڑھی تفاعل  $s = k(t)$  کا  $s = h(t)$  کا  
کثیر رکنی سے اظہار (سوال ۳.۳۱۰)

شکل ۳.۵۲: دندان موج کا کثیر رکنی سے اظہار (سوال ۳.۳۰۹)

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۳۰۸:  $y = \sin 2x$  کا تفرق وقفہ  $-2 \leq x \leq 3.5$  کے لئے تفاعل  $y = 2 \cos 2x$  ترسیم کریں۔ ساتھ ہی  
لئے  $h = 1, 0.5, 0.2$

$$y = \frac{\sin 3(x+h) - \sin 2x}{h}$$

ترسیم کریں۔ کی دیگر (بشمول منفی) قیمتوں کے لئے بھی اس کو ترسیم کریں۔  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۳۰۹: درج ذیل کثیر رکنی کو شکل ۳.۵۲ میں دکھایا گیا ہے جو وقفہ  $[-\pi, \pi]$  پر تقریباً دندان موج  $s = g(t)$  نظر آتا ہے۔

$$s = f(t) = 0.78540 - 0.63662 \cos 2t - 0.07074 \cos 6t - 0.02546 \cos 10t - 0.01299 \cos 14t$$

جہاں دندان موج معین ہو وہاں اس کثیر رکنی کا تفرق دندان موج کی تفرق کو کتنا خوش اسلوبی سے ظاہر کرتا ہے؟ یہ معلوم کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام  
کریں۔

۱. وقفہ  $[-\pi, \pi]$  پر  $\frac{dg}{dt}$  (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

ب.  $\frac{df}{dt}$  تلاش کر کے ترسیم کریں۔

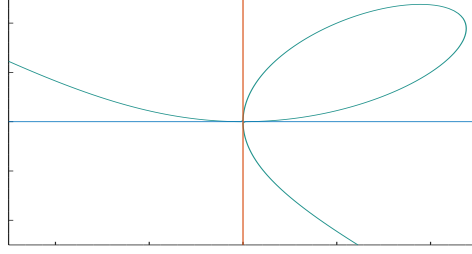
ج. کہاں پر  $\frac{dg}{dt}$  کو  $\frac{df}{dt}$  بہتر ظاہر کرتا ہے؟ کہاں خراب ترین ظاہر کرتا ہے؟ تکنیکی تفاعل سے عموماً مختلف تفاعل کو ظاہر کیا جاتا ہے البتہ جیسے اگلا سوال میں  
ظاہر ہوگا اصل تفاعل کے تفرق کو عموماً کثیر رکنی کے تفرق سے ظاہر نہیں کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۳.۳۱۰: گزشتہ سوال میں دندان موج کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا جہاں ہم نے دیکھا کہ دندان موج کے تفرق کو اس کثیر رکنی کا تفرق ظاہر کرتا

ہے۔ آئیں اب ایسا تفاعل دیکھیں جس کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے البتہ تفاعل کے تفرق کو اس کثیر رکنی کا تفرق ظاہر نہیں کرتا ہے۔ شکل ۳.۵۳ میں  
سیڑھی تفاعل کو درج ذیل کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$s = h(t) = 1.2732 \sin 2t + 0.4244 \sin 6t + 0.25465 \sin 10t + 0.18186 \sin 14t + 0.14147 \sin 18t$$





شکل ۵۴.۳: خفی معنی  $x^3 + y^3 - 9xy = 0$  جس کو پتا بھی کہتے ہیں۔

۳.۱۳ انہیں دیکھتے ہیں کہ کثیر رکنی کا تفرق ہر گز سبڑھی تقابل کا تفرق نہیں دیتا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

۳.۱۵ ا. وقفہ  $[-\pi, \pi]$  پر  $\frac{dk}{dt}$  (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

۳.۱۶ ب.  $\frac{dh}{dt}$  ترسیم کریں۔

۳.۱۷ ج. نتائج کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟

۳.۱۸

۳.۱۹

### ۳.۶ خفی تفرق اور مناطق قوت نم

۳.۲۱ بعض اوقات مساوات  $F(x, y) = 0$  کو  $y = f(x)$  روپ میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہم  $\frac{dy}{dx}$  کو خفی تفرق سے حاصل کر

۳.۲۲ سکتے ہیں۔ اس حصہ میں اس ترکیب پر غور کیا جائے گا اور اس کے ذریعہ طاقی قاعدہ کو وسعت دیتے ہوئے تمام مناطق تقابل کو شامل کیا جائے گا۔

#### خفی تفرق

۳.۲۳ چونکہ مساوات  $x^3 + y^3 - 9xy = 0$  درحقیقت تین تقابل  $y = f_1(x)$ ،  $y = f_2(x)$  اور  $y = f_3(x)$  کا ملاپ ہے جو

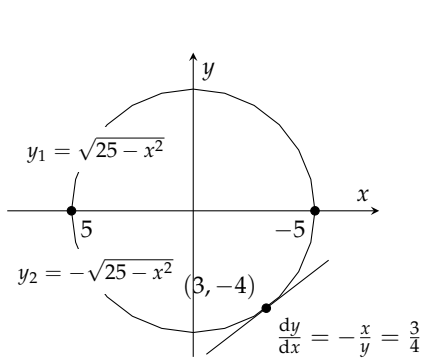
۳.۲۵ ماسوائے نقطہ  $M$  اور  $A$  کے قابل تفرق ہیں لہذا اس کی ترسیم کا تقریباً ہر نقطے پر اچھی طرح معین ڈھلوان پایا جاتا ہے (شکل ۵۴.۳)۔ خفی تقابل کا تفرق

۳.۲۶ لینے کی خاطر  $y$  کو  $x$  کا تقابل تصور کرتے ہوئے قواعد برائے قوت نم، طاقت، مجموعہ، تفریق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم اور زنجیری قاعدہ زیر استعمال

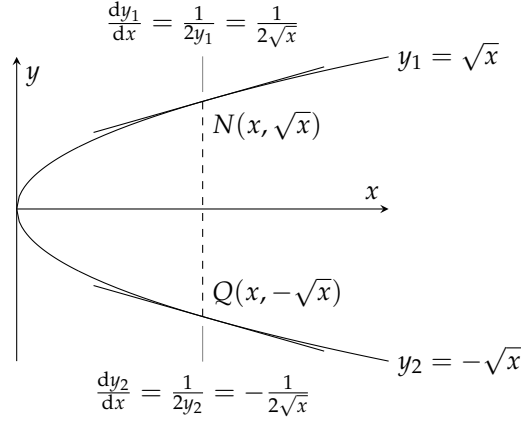
۳.۲۷ لائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد  $\frac{dy}{dx}$  کے لئے حل کرتے ہوئے کسی بھی نقطہ  $(x, y)$  پر تفرق حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۳.۲۸ اس ترکیب کو خفی تفرق<sup>۱</sup> کہتے ہیں۔

<sup>۱</sup>implicit differentiation



شکل ۳.۵۶: ترسیم برائے مثال ۳.۴۸



شکل ۳.۵۵: ترسیم برائے مثال ۳.۴۷

مثال ۳.۴۷:  $y^2 = x$  ہے۔  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔

حل: مساوات  $y^2 = x$  درحقیقت دو تفاعل  $y_1 = \sqrt{x}$  اور  $y_2 = -\sqrt{x}$  کو ظاہر کرتی ہے جہاں جذر کی مثبت قیمت لی جاتی ہے۔ ہم  $x > 0$  کے لئے ان دونوں تفاعل کا تفرق لینا جانتے ہیں۔

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

آئیں اب اس مساوات کو دو تفاعل میں تقسیم کیے بغیر اس کا تفرق حاصل کریں۔ ہم  $y$  کو  $x$  کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں

اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔ یوں  $f(x) = y^2$  لکھ کر  $\frac{df}{dx} = 2y$  لکھا جاسکتا ہے لہذا

$$y^2 = x$$

$$2y \frac{dy}{dx} = 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2y}$$

زنجیری قاعدہ

ہوگا۔ یہ کلیہ دونوں صریح تفاعل  $y_1 = \sqrt{x}$  اور  $y_2 = -\sqrt{x}$  کا تفرق دیتا ہے۔

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2y_1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = \frac{1}{2y_2} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

□

مثال ۳.۴۸: نقطہ  $(3, -4)$  پر دائرہ  $x^2 + y^2 = 25$  کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۶)۔

حل: دائرہ درحقیقت دو قابل تفرق تفاعل  $y_1 = \sqrt{25 - x^2}$  اور  $y_2 = -\sqrt{25 - x^2}$  کو ظاہر کرتا ہے۔ نقطہ  $(3, -4)$

۳.۳۸ تقاقل  $y/2$  پر پایا جاتا ہے لہذا ہم صریحاً ڈھلوان تلاش کر سکتے ہیں:

$$(i) \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=3} = -\frac{-2x}{2\sqrt{25-x^2}} = -\frac{-6}{2\sqrt{25-9}} = \frac{3}{4}$$

۳.۳۹ ہم دائرے کی مساوات کا  $x$  کے لحاظ سے خفی تفرق

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(25)$$

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

۳.۴۰ لے کر  $(3, -4)$  پر ڈھلوان کی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(3,-4)} = -\frac{3}{-4} = \frac{3}{4}$$

۳.۴۱ دھیان رہے کہ مساوات اصرف  $x$  محور کے نیچے جوابات دیتی ہے جبکہ درج بالا تمام نقطوں پر قابل استعمال ہے۔ خفی تفرق کی قیمت عموماً  $x$  اور  $y$  دونوں

□

۳.۴۲ پر منحصر ہوتی ہے جبکہ صریحاً حاصل تفرق کے کلیہ میں صرف  $x$  درکار ہوگا۔

۳.۴۳ دیگر خفی تقاقل کا تفرق بھی درج بالا دو مثالوں کی طرح حاصل کی جاتی ہے۔ ہم  $y$  کو  $x$  کا قابل تفرق تقاقل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف

۳.۴۴ تفرق کے قواعد استعمال کرتے ہیں۔

۳.۴۵ مثال ۳.۴۹:  $2y = x^2 + \sin y$  کے لئے  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔  
حل: ۳.۴۶

$$2y = x^2 + \sin y$$

$$\frac{d}{dx}(2y) = \frac{d}{dx}(x^2 + \sin y)$$

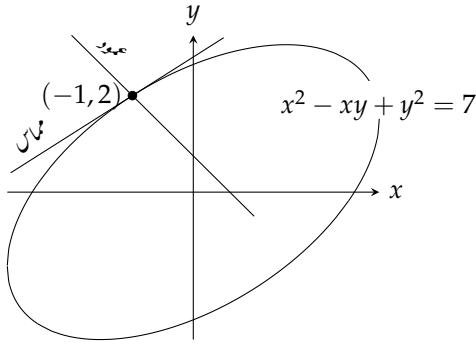
$$= \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(\sin y)$$

$$2 \frac{dy}{dx} = 2x + \cos y \frac{dy}{dx}$$

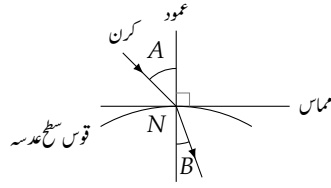
$$2 \frac{dy}{dx} - \cos y \frac{dy}{dx} = 2x$$

$$\frac{dy}{dx}(2 - \cos y) = 2x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{2 - \cos y}$$



شکل ۳.۵۸: ترسیمات برائے مثال ۳.۵۰



شکل ۳.۵۹: عددہ میں کرن داخل ہوتے ہوئے عمود کی طرف جھکتی ہے۔

□

۳۰۴۷

خفی تفریق چار اقدام پر مشتمل ہے۔

۳۰۴۸

۱.  $y$  کو  $x$  کا قابل تفریق تعامل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کو تفریق کے قواعد کے مطابق تفریق کریں۔

۳۰۴۹

۲.  $\frac{dy}{dx}$  والے اجزاء کو ایک طرف اکٹھا کریں۔

۳۰۵۰

۳.  $\frac{dy}{dx}$  کی تجزی کریں۔

۳۰۵۱

۴.  $\frac{dy}{dx}$  کے لئے حل کریں۔

۳۰۵۲

عددہ، مماس اور عمودی خطوط

۳۰۵۳

روشنی کی کرن عددہ میں نقطہ  $N$  پر داخل ہوتے ہوئے سمت تبدیل کرتی ہے (شکل ۳.۵۹)۔ مماس کے ساتھ قائمہ خط کو عمودی خط کہتے ہیں۔

۳۰۵۴

تعریف: نقطہ  $N$  پر منحنی کے مماس کے ساتھ قائمہ خط کو عمودی<sup>۴۲</sup> کہتے ہیں۔ اس خط کو  $N$  پر منحنی کا عمود کہتے ہیں۔

۳۰۵۵

□

۳۰۵۸

عددہ کی سطح پر تبصرہ عموماً دور درجی منحنیات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ ان منحنیات کے مماس اور عمود کو خفی تفریق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۳۰۵۹

مثال ۳.۵۰: نقطہ  $(-1, 2)$  پر منحنی  $x^2 - xy + y^2 = 7$  کا مماس اور عمود تلاش کریں (شکل ۳.۵۸)۔

۳۰۶۰

حل: ہم خفی تفرق سے  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}x^2 - xy + y^2 &= 7 \\ \frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}(y^2) &= \frac{d}{dx}(7) \\ 2x - (x \frac{dy}{dx} + y \frac{dx}{dx}) + 2y \frac{dy}{dx} &= 0 \\ (2y - x) \frac{dy}{dx} &= y - 2x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{y - 2x}{2y - x}\end{aligned}$$

نقطہ  $(x, y) = (-1, 2)$  پر ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر درج بالا میں پر کرتے ہیں۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(-1,2)} = \left. \frac{y - 2x}{2y - x} \right|_{(-1,2)} = \frac{2 - 2(-1)}{2(2) - (-1)} = \frac{4}{5}$$

$(-1, 2)$  پر مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}y &= 2 + \frac{4}{5}(x - (-1)) \\ y &= \frac{4}{5} + \frac{14}{5}\end{aligned}$$

اسی طرح منحنی کا عمود نقطہ  $(-1, 2)$  پر حاصل کرتے ہیں۔

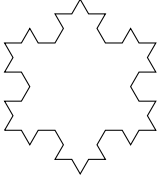
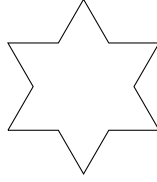
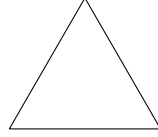
$$\begin{aligned}y &= 2 - \frac{5}{4}(x - (-1)) \\ y &= -\frac{5}{4} + \frac{3}{4}\end{aligned}$$

□

برف کی روئی

ہلکے ون کوچ<sup>۳۳</sup> کے منحنیات جنہیں برف کی روئی کہتے ہیں شکل ۵۹.۳ میں دکھائے گئے ہیں۔ شکل-۱ میں مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں جس کو ہم منحنی  $C_1$  کہتے ہیں۔ ہر ضلع کے وسط پر باہر رخ مثلث الاضلاع بنا کر درمیانے  $\frac{1}{3}$  ضلع کو منائیں۔ یوں منحنی  $C_2$  حاصل ہوگی۔ اسی عمل کو دہراتے ہوئے لاقتناہی منحنیات بنائی جاسکتی ہیں۔ ان منحنیات کی تحدیدی صورت  $C_n$  کو برف کی روئی<sup>۳۴</sup> کہتے ہیں، جہاں عدد  $n$  لاقتناہی تک پہنچتا ہے۔

<sup>۳۳</sup> ہلکا۔ پیش کو منحنیات ان میں ۱۹۰۳ نے دان ریاضی کے سوبز رلیٹڈ snowflake<sup>۳۴</sup>

(ج) منحنی  $C_3$ (ب) منحنی  $C_2$ (ا) منحنی  $C_1$ 

شکل ۳.۵۹: برف کی روئی۔

برف کی روئی بہت زیادہ غیر ہموار ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر اس کا مماس حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ تقابل  $F(x, y) = 0$  جو برف کی روئی کو ظاہر کرتا ہے، نہ  $y$  کو  $x$  کا قابل تفرق تقابل اور نہ ہی  $x$  کو  $y$  کا قابل تفرق تقابل ظاہر کرتا ہے۔ برف کی روئی پر صفحہ ۵۷ پر دوبارہ غور کیا جائے گا جہاں لمبائی قوس کی بات کی جائے گی۔

۳.۵۰ خفی تفرق سے بلند رتبی تفرق کا حصول

۳.۵۱ خفی تفرق سے بلند رتبی تفرق حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۳.۵۲ مثال ۳.۵۱:  $2x^3 - 3y^2 = 7$  کے لئے  $\frac{d^2y}{dx^2}$  تلاش کریں۔

۳.۵۳ حل: ہم دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق حاصل کرتے ہوئے پہلے  $\frac{dy}{dx}$  حاصل کرتے ہیں۔

$$2x^3 - 3y^2 = 7$$

$$\frac{d}{dx}(2x^3) - \frac{d}{dx}(3y^2) = \frac{d}{dx}(7)$$

$$6x^2 - 6yy' = 0$$

$$x^2 - yy' = 0$$

$$y' = \frac{x^2}{y} \quad (y \neq 0) \quad (۱)$$

۳.۵۴ ہم اب مساوات  $x^2 - yy' = 0$  کا تفرق لیتے ہوئے  $y''$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(yy') = \frac{d}{dx}(0)$$

$$2x - y'y' - yy'' = 0$$

$$yy'' = 2x - (y')^2$$

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(y')^2}{y} \quad (y \neq 0) \quad (۲)$$

۳.۶. ہم آخر میں  $y' = \frac{x^2}{y}$  پر کرتے ہوئے  $x$  اور  $y$  کی روپ میں  $y''$  حاصل کرتے ہیں۔

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(x^2/y)^2}{y} = \frac{2x}{y} - \frac{x^4}{y^3} \quad (y \neq 0)$$

□

۳.۶.۸۰ قابل تفرق تفاعل کے ناطق طاقت

۳.۶.۸۱ ہم جانتے ہیں کہ طاقتی قاعدہ

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

۳.۶.۸۲ عدد صحیح  $n$  کے لئے درست ہے۔ ہم اب دکھاتے ہیں کہ یہ قاعدہ کسی بھی ناطق عدد کے لئے درست ہے۔

۳.۶.۸۳ مسئلہ ۳.۶: ناطق طاقت کے لئے طاقتی قاعدہ

۳.۶.۸۴ اگر ناطق عدد ہو تب  $x^{n-1}$  کے دائرہ کار کے ہر اندرونی نقطہ  $x$  پر  $x^n$  قابل تفرق ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

۳.۶.۸۵ ثبوت: فرض کریں  $p$  اور  $q$  عدد صحیح ہیں جہاں  $q > 0$  اور  $y = \sqrt[q]{x^p} = x^{p/q}$  ہے۔ تب

$$y^q = x^p$$

۳.۶.۸۶ ہوگا۔ یہ مساوات اور کے طاقتوں کا ملاپ ہے لہذا (اس حصہ کے ابتدا میں اعلیٰ مسئلہ کے تحت)  $y$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہوگا۔ چونکہ  $p$  اور  $q$

۳.۶.۸۷ عدد صحیح ہیں (جن کے لئے ہمارے پاس قاعدہ طاقت ہے) ہم خفی مساوات کے دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق لے سکتے ہیں:

$$qy^{q-1} \frac{dy}{dx} = px^{p-1}$$

۳.۸۸ اب اگر  $y \neq 0$  ہو تب دونوں اطراف کو  $qy^{q-1}$  سے تقسیم کیا جاسکتا ہے:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{px^{p-1}}{qy^{q-1}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{(x^{(p/q)})^{q-1}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{x^{p-p/q}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot x^{(p-1)-(p-p/q)} \\ &= \frac{p}{q} \cdot x^{(p/q)-1}\end{aligned}$$

۳.۸۹ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۳.۹۰

۳.۹۱ مثال ۳.۵۲:

ا.

تفاعل  $x \geq 0$  جبکہ تفریق  $x > 0$  کے لئے معین ہے

$$\frac{d}{dx}(x^{1/2}) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

ب.

تفاعل تمام  $x$  جبکہ تفریق  $x \neq 0$  کے لئے معین ہے

$$\frac{d}{dx}(x^{1/5}) = \frac{1}{5}x^{-4/5}$$

□

۳.۹۲

۳.۹۳ طاقی قاعدہ کی ایک روپ جس میں زنجیری قاعدہ ضم ہے کہتا ہے کہ اگر  $n$  ناطق عدد ہو اور  $x$  پر  $u$  قابل تفریق ہو اور  $(u(x))^{n-1}$  معین ہو تب  $x$  پر  $u^n$  قابل تفریق ہوگا اور یہ تفریق درج ذیل ہوگا۔

(۲)

$$\frac{d}{dx}u^n = nu^{n-1}\frac{du}{dx}$$

۳.۹۵ مثال ۳.۵۳:

ا.

$$\frac{d}{dx}(1-x^2)^{1/4} = \frac{1}{4}(1-x^2)^{-3/4}(-2x)$$

۳.۹۶ تفاعل وقفہ  $[-1, 1]$  جبکہ تفریق وقفہ  $(-1, 1)$  پر معین ہے۔



ب.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\cos x)^{-1/5} &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5} \frac{d}{dx}(\cos x) \\ &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5}(-\sin x) \\ &= \frac{1}{5} \sin x (\cos x)^{-6/5}\end{aligned}$$

□

۳۰۹۷

### سوالات

۳۰۹۸

### مناطق طاقتوں کا تفرق

۳۰۹۹

سوال ۳.۱۱ تا سوال ۳.۳۰ میں  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔

۳۱۰۰

سوال ۳.۳۱:  $y = x^{9/4}$

۳۱۰۱

سوال ۳.۳۱۲:  $y = x^{-3/5}$

۳۱۰۲

سوال ۳.۳۱۳:  $y = \sqrt[3]{2x}$

۳۱۰۳

سوال ۳.۳۱۴:  $y = \sqrt[4]{5x}$

۳۱۰۴

سوال ۳.۳۱۵:  $y = 7\sqrt{x+6}$

۳۱۰۵

سوال ۳.۳۱۶:  $y = -2\sqrt{x-1}$

۳۱۰۶

سوال ۳.۳۱۷:  $y = (2x+5)^{-1/2}$

۳۱۰۷

سوال ۳.۳۱۸:  $y = (1-6x)^{2/3}$

۳۱۰۸

سوال ۳.۳۱۹:  $y = x(x^2+1)^{1/2}$

۳۱۰۹

سوال ۳.۳۲۰:  $y = x(x^2+1)^{-1/2}$

۳۱۱۰

سوال ۳.۳۲۱ تا سوال ۳.۳۲۸ میں پہلا تفرق تلاش کریں۔

۳۱۱۱

سوال ۳.۳۲۱:  $s = \sqrt[7]{t^2}$

۳۱۱۲

سوال ۳.۳۲۲:  $r = \sqrt[4]{\theta-3}$

۳۱۱۳

سوال ۳.۳۲۳:  $y = \sin[(2t+5)^{-2/3}]$

۳۱۱۴

سوال ۳.۳۲۴:  $z = \cos[(1-6t)^{2/3}]$

۳۱۱۵

سوال ۳.۳۲۵:  $f(x) = \sqrt{1-\sqrt{x}}$

۳۱۱۶

$$g(x) = 2(2x^{-1/2} + 1)^{-1/3} \quad \text{سوال ۳.۳۲۶:} \quad \text{۱۱۷}$$

$$h(\theta) = \sqrt[3]{1 + \cos(2\theta)} \quad \text{سوال ۳.۳۲۷:} \quad \text{۱۱۸}$$

$$k(\theta) = (\sin(\theta + 5))^{5/4} \quad \text{سوال ۳.۳۲۸:} \quad \text{۱۱۹}$$

**خفی تفریق**

سوال ۳.۳۲۹ تا سوال ۳.۳۴۲ میں  $\frac{dy}{dx}$  کو خفی تفریق کی مدد سے حاصل کریں۔

$$x^2y + xy^2 = 6 \quad \text{سوال ۳.۳۲۹:} \quad \text{۱۲۲}$$

$$x^3 + y^3 = 18xy \quad \text{سوال ۳.۳۳۰:} \quad \text{۱۲۳}$$

$$2xy + y^2 = x + y \quad \text{سوال ۳.۳۳۱:} \quad \text{۱۲۴}$$

$$x^3 - xy + y^3 = 1 \quad \text{سوال ۳.۳۳۲:} \quad \text{۱۲۵}$$

$$x^2(x - y)^2 = x^2 - y^2 \quad \text{سوال ۳.۳۳۳:} \quad \text{۱۲۶}$$

$$(3xy + 7)^2 = 6y \quad \text{سوال ۳.۳۳۴:} \quad \text{۱۲۷}$$

$$y^2 = \frac{x-1}{x+1} \quad \text{سوال ۳.۳۳۵:} \quad \text{۱۲۸}$$

$$x^2 = \frac{x-y}{x+y} \quad \text{سوال ۳.۳۳۶:} \quad \text{۱۲۹}$$

$$x = \tan y \quad \text{سوال ۳.۳۳۷:} \quad \text{۱۳۰}$$

$$x = \sin y \quad \text{سوال ۳.۳۳۸:} \quad \text{۱۳۱}$$

$$x + \tan(xy) = 0 \quad \text{سوال ۳.۳۳۹:} \quad \text{۱۳۲}$$

$$x + \sin y = xy \quad \text{سوال ۳.۳۴۰:} \quad \text{۱۳۳}$$

$$y \sin\left(\frac{1}{y}\right) = 1 - xy \quad \text{سوال ۳.۳۴۱:} \quad \text{۱۳۴}$$

$$y^2 \cos\left(\frac{1}{y}\right) = 2x + 2y \quad \text{سوال ۳.۳۴۲:} \quad \text{۱۳۵}$$

سوال ۳.۳۴۳ تا سوال ۳.۳۴۶ میں  $\frac{dr}{d\theta}$  تلاش کریں۔

$$\theta^{1/2} + r^{1/2} = 1 \quad \text{سوال ۳.۳۴۳:} \quad \text{۱۳۷}$$

$$r - 2\sqrt{\theta} = \frac{3}{2}\theta^{2/3} + \frac{4}{3}\theta^{3/4} \quad \text{سوال ۳.۳۴۴:} \quad \text{۱۳۸}$$

$$\sin(r\theta) = \frac{1}{2} \quad \text{سوال ۳.۳۴۵:} \quad \text{۱۳۹}$$

$$\cos r + \cos \theta = r\theta \quad \text{سوال ۳.۳۴۶:} \quad \text{۱۴۰}$$

**بلند رتی تفریق**

سوال ۳.۳۴۷ تا سوال ۳.۳۵۲ میں خفی تفریق کی مدد سے پہلے  $\frac{dy}{dx}$  اور بعد میں  $\frac{d^2y}{dx^2}$  تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۴۷:  $x^2 + y^2 = 1$  ۳۱۳۳

سوال ۳.۳۴۸:  $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$  ۳۱۳۴

سوال ۳.۳۴۹:  $y^2 = x^2 + 2x$  ۳۱۳۵

سوال ۳.۳۵۰:  $y^2 - 2x = 1 - 2y$  ۳۱۳۶

سوال ۳.۳۵۱:  $2\sqrt{y} = x - y$  ۳۱۳۷

سوال ۳.۳۵۲:  $xy + y^2 = 1$  ۳۱۳۸

سوال ۳.۳۵۳: نقطہ  $(2, 2)$  پر  $x^3 + y^3 = 16$  کے لئے  $\frac{d^2y}{dx^2}$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۳۱۳۹

سوال ۳.۳۵۴: نقطہ  $(0, -1)$  پر  $xy + y^2 = 1$  کے لئے  $\frac{d^2y}{dx^2}$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۳۱۴۰

ڈھلوانی، مماس اور عمود

سوال ۳.۳۵۵: سوال ۳.۳۵۶ میں دیے گئے نقطوں پر مماسی کا ڈھلوان تلاش کریں۔ ۳۱۴۱

سوال ۳.۳۵۵:  $y^2 + x^2 = y^4 - 2x$ ,  $(-2, 1)$ ,  $(-2, -1)$  ۳۱۴۲

سوال ۳.۳۵۶:  $(x^2 + y^2)^2 = (x - y)^2$ ,  $(1, 0)$ ,  $(1, -1)$  ۳۱۴۳

سوال ۳.۳۵۷: سوال ۳.۳۶۶ میں تصدیق کریں کہ دیا گیا نقطہ مماسی پر پایا جاتا ہے اور اس نقطے پر مماسی کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں۔ ۳۱۴۴

سوال ۳.۳۵۷:  $x^2 + xy - y^2 = 1$ ,  $(2, 3)$  ۳۱۴۵

سوال ۳.۳۵۸:  $x^2 + y^2 = 25$ ,  $(3, -4)$  ۳۱۴۶

سوال ۳.۳۵۹:  $x^2y^2 = 9$ ,  $(-1, 3)$  ۳۱۴۷

سوال ۳.۳۶۰:  $y^2 - 2x - 4y - 1 = 0$ ,  $(-2, 1)$  ۳۱۴۸

سوال ۳.۳۶۱:  $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y - 6 = 0$ ,  $(-1, 0)$  ۳۱۴۹

سوال ۳.۳۶۲:  $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 5$ ,  $(\sqrt{3}, 2)$  ۳۱۵۰

سوال ۳.۳۶۳:  $2xy + \pi \sin y = 2\pi$ ,  $(1, \pi/2)$  ۳۱۵۱

سوال ۳.۳۶۴:  $x \sin 2y = y \cos 2x$ ,  $(\pi/4, \pi/2)$  ۳۱۵۲

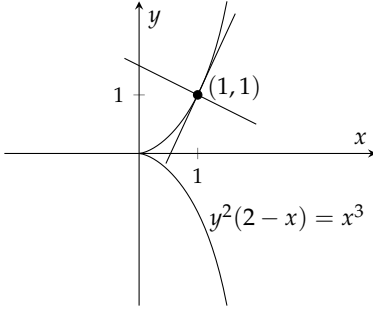
سوال ۳.۳۶۵:  $y = 2 \sin(\pi x - y)$ ,  $(1, 0)$  ۳۱۵۳

سوال ۳.۳۶۶:  $x^2 \cos^2 y - \sin y = 0$ ,  $(0, \pi)$  ۳۱۵۴

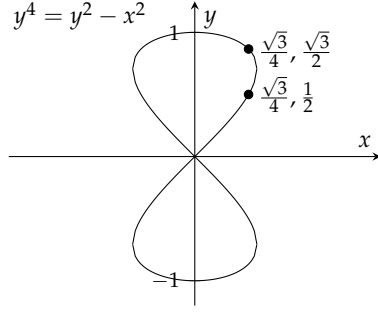
سوال ۳.۳۶۷:  $x$  محور کو  $x^2 + xy + y^2 = 7$  دو نقطوں پر قطع کرتی ہے۔ ان نقطوں کو تلاش کریں اور دکھائیں کہ ان نقطوں پر مماسی کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔ ان مماس کا ڈھلوان کیا ہوگا؟ ۳۱۵۵

سوال ۳.۳۶۸: مماسی  $x^2 + y^2 + xy = 7$  پر وہ نقطے تلاش کریں جہاں (i) مماس  $x$  محور کے متوازی ہے، (ب) مماس  $y$  محور کے متوازی ۳۱۵۶

۳۱۵۷: ہے۔ دوسرے جزو میں  $\frac{dy}{dx}$  غیر معین جبکہ  $\frac{dx}{dy}$  معین ہے۔ ان نقطوں پر  $\frac{dx}{dy}$  کی قیمت کیا ہوگی؟



شکل ۳.۶۱: منحنی برائے سوال ۳.۳۷۰



شکل ۳.۶۰: منحنی آٹھ (سوال ۳.۳۶۹)

سوال ۳.۳۶۹: منحنی آٹھ نقطہ  $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$  اور  $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2})$  پر  $y^4 = y^2 - x^2$  کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۶۰)۔

سوال ۳.۳۷۰: نقطہ  $(1, 1)$  پر  $y^2(2-x) = x^3$  کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں (شکل ۳.۶۱)۔

سوال ۳.۳۷۱: چار نقطوں  $(-3, 2)$ ،  $(-3, -2)$ ،  $(3, 2)$  اور  $(3, -2)$  پر  $x^4 - 9x^2 = y^4 - 4y^2$  کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۷۲: ۳.۳۷۲

۱. نقطہ  $(4, 2)$  اور  $(2, 4)$  پر پتا  $x^3 + y^3 - 9xy = 0$  کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۴)۔

ب. مبداء کے علاوہ پتے کا مماس کس نقطے پر افقی ہے؟

ج. کس نقطے پر پتے کا مماس انصافی ہے؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳.۳۷۳: اگر  $f'''(x) = x^{-1/3}$  ہو تب درج ذیل میں سے کون سے درست ہوں گے؟

۱.  $f(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} - 3$  ج.  $f'''(x) = -\frac{1}{3}x^{-4/3}$  ۳.۱۸۲

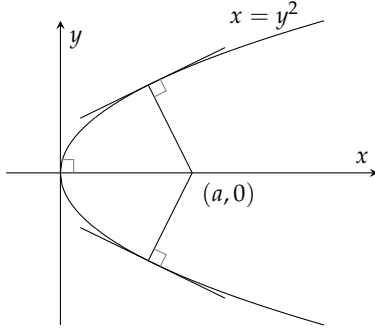
ب.  $f(x) = \frac{9}{10}x^{5/3} - 7$  د.  $f'(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} + 6$  ۳.۱۸۳

سوال ۳.۳۷۴: کیا نقطہ  $(1, 1)$  اور  $(1, -1)$  پر  $2x^2 + 3y^2 = 5$  کے مماس میں کوئی خاصیت پائی جاتی ہے؟

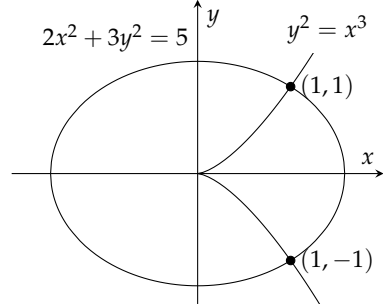
اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۳.۶۲)۔

سوال ۳.۳۷۵: نقطہ  $(1, 1)$  پر منحنی  $x^2 + 2xy - 3y^2 = 0$  کا مماس اس منحنی کو کس دوسرے نقطے پر قطع کرتا ہے؟

سوال ۳.۳۷۶: منحنی  $xy + 2x - y = 0$  کا ایسا عمود تلاش کریں جو  $2x + y = 0$  کے متوازی ہو۔



شکل ۳.۶۳: منحنی برائے سوال ۳.۳۷



شکل ۳.۶۴: ترسیم برائے سوال ۳.۳۷

سوال ۳.۳۷: دکھائیں کہ اگر نقطہ  $(a, 0)$  سے قطع مکانی  $x = y^2$  تک تین عمود بنانا ممکن ہو تب  $\frac{1}{2} > a$  ہوگا۔ تیسرا عمود  $x$  محور ہے۔  $a$  کی کس قیمت کے لئے باقی دو عمود آپس میں قائمہ الزاویہ ہیں (شکل ۳.۶۳)؟

سوال ۳.۳۸: مثال ۳.۵۲ اور مثال ۳.۵۳ میں کس جیومیٹری کی وجہ سے دائرہ کار کی حدود یقین ہوتے ہیں؟

سوال ۳.۳۹: سوال ۳.۳۸ میں پہلے  $y$  کو  $x$  کا تفاعل تصور کرتے ہوئے  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں اور اس کے بعد  $x$  کو  $y$  کا تفاعل تصور کرتے ہوئے  $\frac{dx}{dy}$  تلاش کریں۔ کیا  $\frac{dy}{dx}$  اور  $\frac{dx}{dy}$  آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ کیا آپ اس تعلق کو منحنی کی ترسیم کی مدد سے جیومیٹری کے ذریعہ سمجھا سکتے ہیں؟

سوال ۳.۳۹:  $xy^3 + x^2y = 6$

سوال ۳.۳۸:  $x^3 + y^2 = \sin^2 y$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۳۸: سوال ۳.۳۸

۱. منحنی  $x^4 + 4y^2 = 1$  کا  $\frac{dy}{dx}$  عمومی طریقہ اور خفی طریقہ سے حاصل کریں۔ کیا دونوں جوابات ایک دوسرے جیسے ہیں؟

ب. مساوات  $x^4 + 4y^2 = 1$  کو  $y$  کے لئے حل کرتے ہوئے تمام حاصل تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے  $x^4 + 4y^2 = 1$  کی مکمل ترسیم کھینچیں۔ اب ساتھ ہی ان تفاعل کے یک رتبہ تفرق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا  $x^4 + 4y^2 = 1$  کی ترسیم کو دیکھ کر آپ اس کے تفرق کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ کیا مساوات کے تفرق کی تقسیم کو دیکھ کر آپ مساوات کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۳۸: سوال ۳.۳۸

۱.  $(x-2)^2 + y^2 = 4$  کا تفرق  $\frac{dy}{dx}$  دو طریقوں سے تلاش کریں۔ پہلی مرتبہ مساوات کو  $y$  کے لئے حل کرتے ہوئے تفرق حاصل کریں جبکہ دوسری مرتبہ خفی طریقہ استعمال کریں۔ کیا دونوں مرتبہ ایک سے جوابات حاصل ہوتے ہیں؟

ب.  $(x-2)^2 + y^2 = 4$  کو  $y$  کے لئے حل کریں۔ تمام حاصل تفاعل کی ترسیم کھینچ کر مساوات  $(x-2)^2 + y^2 = 4$  کی مکمل ترسیم حاصل کریں۔ اب تفاعل کے یک رتبہ تفرق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا آپ مساوات کی ترسیم کو دیکھ کر اس کے تفرق کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے تھے؟

۴۲۰۶ تھے؟ کیا آپ تفریق کی ترسیم کو دیکھ کر مساوات کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴۲۰۷ سوال ۳.۸۳، ۳.۸۴، ۳.۹۰ میں درج ذیل اقدام کریں۔

۴۲۰۸ ا. کمپیوٹر پر مساوات کو ترسیم کریں۔ تصدیق کریں کہ نقطہ  $N$  مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

۴۲۰۹ ب. مخفی طریقہ سے تفریق  $\frac{dy}{dx}$  کا کلیہ حاصل کرتے ہوئے نقطہ  $N$  پر اس کی قیمت تلاش کریں۔

۴۲۱۰ ج.  $N$  پر ڈھلوان کی قیمت استعمال کرتے ہوئے اس نقطہ پر مماس کی مساوات حاصل کریں۔ مماس اور مساوات کو اکٹھے ترسیم کریں۔

۴۲۱۱ سوال ۳.۸۳:  $x^3 - xy + y^3 = 7, \quad N(2, 1)$

۴۲۱۲ سوال ۳.۸۴:  $x^5 + y^3x + yx^2 + y^4 = 4, \quad N(1, 1)$

۴۲۱۳ سوال ۳.۸۵:  $y^2 + y = \frac{2+x}{1-x}, \quad N(0, 1)$

۴۲۱۴ سوال ۳.۸۶:  $y^3 + \cos(xy) = x^2, \quad N(1, 0)$

۴۲۱۵ سوال ۳.۸۷:  $x + \tan\left(\frac{y}{x}\right) = 2, \quad N(1, \pi/2)$

۴۲۱۶ سوال ۳.۸۸:  $xy^3 + \tan(x + y) = 1, \quad N(\pi/4, 0)$

۴۲۱۷ سوال ۳.۸۹:  $2y^2 + (xy)^{1/3} = x^2 + 2, \quad N(1, 1)$

۴۲۱۸ سوال ۳.۹۰:  $x\sqrt{1+2y} + y = x^2, \quad N(1, 0)$

۴۲۱۹

۴۲۲۰

### ۳.۷ دیگر شرح تبدیلی

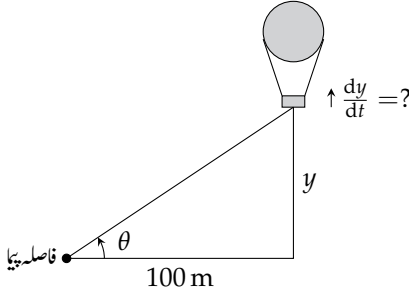
۴۲۲۲ ٹینکی سے  $3000 \text{ L min}^{-1}$  پانی کے انعکاس سے ٹینکی میں پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟ اس طرح کے سوالات میں ہم اس شرح کو معلوم کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم ناپ نہیں سکتے ہیں۔ قابل ناپ شرح استعمال کرتے ہوئے یہ معلومات حاصل کی جاتی ہے۔

۴۲۲۳ مثال ۳.۵۴: انعکاس  
۴۲۲۵  $3000 \text{ L min}^{-1}$  کی شرح سے انعکاس کی صورت میں ٹینکی میں پانی کی گہرائی کم ہونے کی شرح جاننے کی خاطر ہم رداس  $r$  کی ٹینکی لیتے ہیں جس میں پانی کی گہرائی  $h$  ہے۔ یوں پانی کا حجم  $H = \pi r^2 h$  ہوگا جہاں حجم کو  $H$  سے ظاہر کیا گیا ہے (شکل ۳.۶۴)۔ اب ہمیں انعکاس

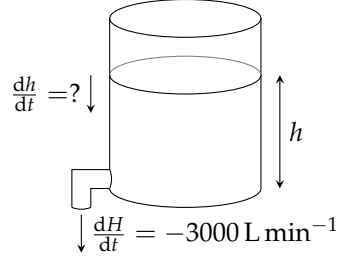
$$\frac{dH}{dt} = -3000$$

۴۲۲۷ بتلایا گیا ہے جہاں  $t$  وقت کو ظاہر کرتی ہے اور وقت کے ساتھ حجم کم ہونے کو منفی کی علامت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ہمیں

$$\frac{dh}{dt}$$



شکل ۳.۶۵: غبارہ (مثال ۳.۵۵)



شکل ۳.۶۴: پانی کی ٹینکی (مثال ۳.۵۴)

تلاش کرنا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں  $H$  اور  $h$  کا تعلق مساوات کی صورت میں لکھنا ہوگا۔ یہ مساوات متغیرات کی اکائیوں پر منحصر ہوگی۔ یوں حجم کو لٹر جبکہ رداس اور گہرائی کو میٹر میں رکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$H = 1000\pi r^2 h$$

یاد رہے کہ ایک مربع میٹر میں 1000 لٹر ہوتے ہیں۔ دونوں اطراف کا وقت کے ساتھ تفرق لیتے ہیں

$$\frac{dH}{dt} = 1000\pi r^2 \frac{dh}{dt}$$

جہاں دائیں جانب  $r$  مستقل ہے۔ اس میں  $\frac{dH}{dt}$  کی معلوم قیمت پُر کرتے ہوئے نامعلوم شرح  $\frac{dh}{dt}$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dh}{dt} = \frac{-3000}{1000\pi r^2} = -\frac{3}{\pi r^2}$$

پانی کی گہرائی  $\frac{3}{\pi r^2}$  میٹر فی منٹ کی شرح سے کم ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شرح رداس پر منحصر ہے۔ کم رداس کی صورت میں شرح زیادہ اور زیادہ رداس کی صورت میں شرح کم ہوگی۔ مثلاً  $r = 1$  m اور  $r = 10$  m کی صورت میں شرح درج ذیل ہوں گی۔

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{\pi} \approx -0.95 \text{ m min}^{-1} = -95 \text{ cm min}^{-1} \quad (r = 1 \text{ m})$$

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{100\pi} \approx -0.0095 \text{ m min}^{-1} = -0.95 \text{ cm min}^{-1} \quad (r = 10 \text{ m})$$

□

مثال ۳.۵۵: غبارہ کی اڑان گرم ہوا کا غبارہ زمین سے سیدھا آسمان کی طرف اٹھتا ہے (شکل ۳.۶۵)۔ غبارے کی نقطہ اڑان سے 100 m دور واقع فاصلہ پتلا ۳۵ سے غبارے پر نظر رکھی جاتی ہے۔ جس لمحہ فاصلہ پتلا کا زاویہ صعود  $\frac{\pi}{4}$  تھا اس لمحہ زاویہ کی تبدیلی کی شرح  $0.14 \text{ rad min}^{-1}$  تھی۔ اس لمحہ پر

غبارہ کس رفتار سے اوپر جا رہا تھا؟

حل: ہم اس کا جواب چھ قدموں میں دیتے ہیں۔

پہلا قدم: موقع کی تصویر کشی کریں اور متغیرات کی نشاندہی کریں۔ تصویر میں متغیرات  $\theta$  اور  $y$  درج ذیل ہیں جو بالترتیب فاصلہ پینا کا زاویہ صعود اور

غبارے کی بلندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم وقت کو  $t$  سے ظاہر کرتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ  $\theta$  اور  $y$  متغیر  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ فاصلہ پینا سے

غبارے کے ابتدائی مقام تک فاصلہ 100 m ہے جس کو متغیر سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

دوسرا قدم: ان معلومات کو الجبرائی روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\frac{d\theta}{dt} = 0.14 \text{ rad min}^{-1} \quad (\theta = \frac{\pi}{4})$$

تیسرا قدم: جو ہم سے پوچھا گیا ہے اس کو لکھیں۔ ہم سے  $\theta = \pi/4$  کی صورت میں  $\frac{dy}{dt}$  پوچھا گیا ہے۔

چوتھا قدم: متغیرات  $\theta$  اور  $y$  کا آپس میں تعلق لکھیں۔

$$\frac{y}{100} = \tan \theta \quad \Rightarrow \quad y = 100 \tan \theta$$

پانچواں قدم: زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے  $t$  کے لحاظ سے تفرق حاصل کریں جو  $\frac{dy}{dt}$  (درکار معلومات) اور  $\frac{d\theta}{dt}$  (معلوم معلومات) کے بیچ

تعلق دیگا۔

$$\frac{dy}{dt} = 100 \sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt}$$

چھٹا قدم:  $\theta = \frac{\pi}{4}$  اور  $\frac{d\theta}{dt} = 0.14$  پر کرتے ہوئے  $\frac{dy}{dt}$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$\frac{dy}{dt} = 100(\sec \frac{\pi}{4})^2 (0.14) = 28 \text{ m min}^{-1}$$

□

اس طرح کے مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

• مسئلے کی تصویر کشی کریں۔ وقت کو  $t$  سے ظاہر کریں اور تمام متغیرات کو  $t$  کے قابل تفرق تفاعل تصور کریں۔

• اعدادی معلومات کو منتخب کردہ متغیرات کی روپ میں لکھیں۔

• مطلوبہ شرح یا متغیر کو لکھیں (جو شرح کی صورت میں عموماً تفرق کی روپ میں ہوگا)۔

• متغیرات کا آپس میں تعلق لکھیں۔ کئی بار آپ کو دو یا دو سے زیادہ مساواتوں کو اکٹھے کرتے ہوئے ایک مساوات حاصل کرنا ہوگا۔

• اس کا  $t$  کے لحاظ سے تفرق لیں۔ اس کے بعد درکار شرح کو باقی متغیرات (جن کی قیمتیں آپ جانتے ہیں) کی صورت میں لکھیں۔



• معلوم معلومات کو پر کرتے ہوئے نامعلوم شرح کی قیمت دریافت کریں۔

مثال ۳.۵۶: پولیس ایک گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے۔ جب چوک سے پولیس کی گاڑی کا فاصلہ 0.6 km اور بھاگنے والی گاڑی کا فاصلہ 0.8 km ہے اس لمحہ پر دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ  $20 \text{ km h}^{-1}$  سے بڑھ رہا ہے۔ پولیس کی گاڑی کی رفتار  $60 \text{ km h}^{-1}$  ہونے کی صورت میں بھاگنے والی گاڑی کی رفتار کیا ہوگی؟

حل: ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔

پہلا قدم: تصویر اور متغیرات۔ ہم کارتیسی محدود تصویر کشی کرتے ہیں۔ چوک کو مبدا پر رکھتے ہوئے بھاگنے والی گاڑی کو  $x$  محور جبکہ پولیس کی گاڑی کو  $y$

محور پر رکھتے ہیں۔ وقت کو  $t$  سے ظاہر کرتے ہوئے لمحہ  $t$  پر بھاگنے والی گاڑی کا مقام  $x$ ، پولیس کی گاڑی کا مقام  $y$  اور دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ  $s$  ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ  $x$ ،  $y$  اور  $s$  متغیر  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔

دوسرا قدم: اعدادی معلومات۔ لمحہ  $t$  پر درج ذیل ہمیں معلوم ہے۔

$$x = 0.8 \text{ km}, \quad y = 0.6 \text{ km}, \quad \frac{dy}{dt} = -60 \text{ km h}^{-1}, \quad \frac{ds}{dt} = 20 \text{ km h}^{-1}$$

اس لئے منفی ہے کہ پولیس کی گاڑی مبدا کی طرف یعنی گھٹتی  $y$  رخ چل رہی ہے۔

تیسرا قدم: ہمیں  $\frac{dx}{dt}$  تلاش کرنا ہے۔

چوتھا قدم: مسئلہ فیثاغورث کے تحت متغیرات کا تعلق  $s^2 = x^2 + y^2$  ہے۔

پانچواں قدم: زنجیری قاعدہ کی مدد سے  $t$  کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2s \frac{ds}{dt} &= 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \\ \frac{ds}{dt} &= \frac{1}{s} \left( x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left( x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right) \end{aligned}$$

چھٹا قدم:  $\frac{ds}{dt} = 20$  اور  $\frac{dy}{dt} = -60$ ،  $y = 0.6$ ،  $x = 0.8$  کی قیمت معلوم کریں۔

$$\begin{aligned} 20 &= \frac{1}{\sqrt{0.8^2 + 0.6^2}} \left( 0.8 \frac{dx}{dt} + 0.6(-60) \right) \\ 20 &= 0.8 \frac{dx}{dt} - 36 \\ \frac{dx}{dt} &= \frac{20 + 36}{0.8} = 70 \end{aligned}$$

اس لمحہ پر بھاگنے والی گاڑی کی رفتار  $70 \text{ km h}^{-1}$  ہے۔

□

مثال ۵.۳: پانی کی مخروطی ٹینکی  $9 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  شرح سے بھری جاتی ہے۔ مخروط کے قاعدہ کا رداس  $5 \text{ m}$ ، اس کا قد  $10 \text{ m}$  ہے اور اس کی نوک نیچے جانب ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی  $6 \text{ m}$  ہو اس لمحہ گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟  
 حل: ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے اس مسئلہ کو حل کرتے ہیں۔  
**پہلا قدم:** تصویر کشی اور متغیرات۔ نیم بھری ٹینکی کی شکل بناتے ہیں۔ اس مسئلے کے متغیرات درج ذیل ہیں۔

$H$  : لمحہ  $t$  (منٹ) پر ٹینکی میں پانی کا حجم (مربع میٹر)۔

$x$  : لمحہ  $t$  (منٹ) پر پانی کی سطح کا رداس (میٹر)۔

$y$  : لمحہ  $t$  (منٹ) پر پانی کی گہرائی (میٹر)۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ  $H$ ،  $x$  اور  $y$  متغیر  $t$  کے قابل تفریق تفاعل ہیں۔ ٹینکی کی جسامت مستقل مقدار ہے۔  
**دوسرا قدم:** اعدادی معلومات۔ لمحہ  $t$  پر ہمیں درج ذیل معلوم ہے۔

$$y = 6 \text{ m}, \quad \frac{dH}{dt} = 9 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$$

**تیسرا قدم:** ہمیں  $\frac{dy}{dt}$  تلاش کرنا ہے۔

**چوتھا قدم:** متغیرات کا آپس میں تعلق:

$$H = \frac{1}{3} \pi x^2 y$$

چونکہ لمحہ  $t$  پر ہمیں  $x$  اور  $\frac{dx}{dt}$  کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی گئی ہے لہذا ہمیں  $x$  سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو گا۔ متناہہ مشابہات استعمال کرتے ہوئے شکل سے

$$\frac{x}{y} = \frac{5}{10} \quad \implies \quad x = \frac{y}{2}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$H = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{y}{2}\right)^2 y = \frac{\pi}{12} y^3$$

**پانچواں قدم:**  $t$  کے لحاظ سے تفریق۔ درج بالا مساوات کا تفریق لیتے ہیں۔

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\pi}{12} \cdot 3y^2 \frac{dy}{dt} = \frac{\pi}{4} y^2 \frac{dy}{dt}$$

۳۲۸۱ اس کو  $\frac{dy}{dt}$  کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dt} = \frac{4}{\pi y^2} \frac{dH}{dt}$$

۳۲۸۷ پچھٹا قدم: دی گئی معلومات یعنی  $y = 6$  اور  $\frac{dH}{dt} = 9$  پر کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dt} = \frac{4}{\pi(6^2)} \cdot 9 = \frac{1}{\pi} \approx 0.32 \text{ m min}^{-1}$$

□

۳۲۸۸ اس لمحے پر پانی کی گہرائی  $0.32 \text{ m min}^{-1}$  سے بڑھ رہی ہے۔

### سوالات ۳۲۸۹

۳۲۹۰ سوال ۳.۳۹۱: فرض کریں کہ دائرے کا رداس  $r$  اور رقبہ  $S = \pi r^2$  وقت  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔  $\frac{dr}{dt}$  اور  $\frac{dS}{dt}$  کا تعلق لکھیں۔

۳۲۹۱ سوال ۳.۳۹۲: فرض کریں کہ دائرے کا رداس  $r$  اور سطحی رقبہ  $S = \frac{4}{3}\pi r^2$  وقت  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔  $\frac{dr}{dt}$  اور  $\frac{dS}{dt}$  کا تعلق لکھیں۔

۳۲۹۲ سوال ۳.۳۹۳: نیلن کے رداس  $r$ ، قد  $h$  اور حجم  $H$  کا تعلق  $H = \pi r^2 h$  ہے۔

۳۲۹۳ ا.  $r$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $\frac{dH}{dt}$  اور  $\frac{dh}{dt}$  کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔

۳۲۹۴ ب.  $h$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $\frac{dH}{dt}$  اور  $\frac{dr}{dt}$  کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔

۳۲۹۵ ج. اگر نہ  $r$  اور نہ  $h$  مستقل ہوں تب  $\frac{dH}{dt}$  اور  $\frac{dr}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

۳۲۹۶ سوال ۳.۳۹۴: سیدھا کھڑے مخروط جس کا رداس  $r$  اور قد  $h$  ہوں کا حجم  $H = \frac{1}{3}\pi r^2 h$  ہوگا۔

۳۲۹۷ ا. مستقل  $r$  کی صورت میں  $\frac{dH}{dt}$  اور  $\frac{dh}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

۳۲۹۸ ب. مستقل  $h$  کی صورت میں  $\frac{dH}{dt}$  اور  $\frac{dr}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

۳۲۹۹ ج. غیر مستقل  $h$  اور  $r$  کی صورت میں  $\frac{dH}{dt}$ ،  $\frac{dr}{dt}$  اور  $\frac{dh}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

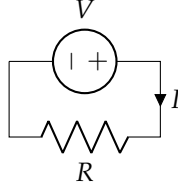
۳۳۰۰ سوال ۳.۳۹۵: مزاحمت  $R$  میں برقی رو  $I$  اور برقی دباؤ  $V$  کا تعلق  $V = IR$  ہے (شکل ۳.۶۶ میں دکھایا گیا برقی دور)۔ فرض کریں کہ برقی دباؤ

۳۳۰۱  $1 \text{ Vs}^{-1}$  سے بڑھ رہا ہو جبکہ برقی رو  $\frac{1}{3} \text{ As}^{-1}$  سے گھٹ رہی ہے۔

۳۳۰۲ ا.  $\frac{dV}{dt}$  کی قیمت کیا ہے؟

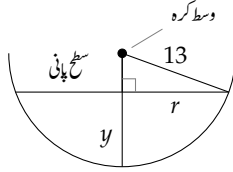
۳۳۰۳ ب.  $\frac{dI}{dt}$  کی قیمت کیا ہے؟

۳۳۰۴ ج.  $\frac{dR}{dt}$ ،  $\frac{dV}{dt}$  اور  $\frac{dI}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

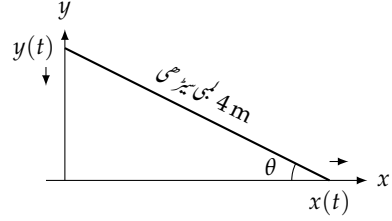


شکل ۳.۶۶: برقی دور برائے سوال ۳.۳۹۵

۳۳۰۵. در جب  $V = 12$  وولٹ اور  $I = 2$  ایمپیر ہوں تب  $\frac{dR}{dt}$  کیا ہوگا؟ کیا  $R$  بڑھ رہا ہوگا یا گھٹ رہا ہوگا؟
۳۳۰۶. سوال ۳.۳۹۶: برقی دور میں طاقت  $P$ ، مزاحمت  $R$  اور برقی رو  $i$  کا تعلق  $P = i^2 R$  ہے۔ طاقت، مزاحمت اور برقی رو کی اکائیاں بالترتیب واٹ (W)، اوہم  $\Omega$  اور ایمپیر (A) ہیں۔
۳۳۰۸. ا.  $\frac{dP}{dt}$ ،  $\frac{dR}{dt}$  اور  $\frac{di}{dt}$  کا تعلق کیا ہے جہاں  $R$ ،  $P$  اور  $i$  میں سے کوئی بھی مستقل نہیں ہے۔
۳۳۰۹. ب. مستقل  $P$  کی صورت میں  $\frac{dR}{dt}$  اور  $\frac{di}{dt}$  کا کیا تعلق ہے؟
۳۳۱۰. سوال ۳.۳۹۷: کارتیسی محدود نقطہ  $(x, 0)$  اور  $(0, y)$  کے بیچ فاصلہ  $s = \sqrt{x^2 + y^2}$  ہے۔ وقت کو  $t$  سے ظاہر کریں۔
۳۳۱۱. ا. مستقل  $y$  کی صورت میں  $\frac{dx}{dt}$  اور  $\frac{ds}{dt}$  کا تعلق کیا ہوگا؟
۳۳۱۲. ب. اگر  $x$  اور  $y$  دونوں متغیر ہوں تب  $\frac{ds}{dt}$  کا  $\frac{dx}{dt}$  اور  $\frac{dy}{dt}$  کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟
۳۳۱۳. ج. مستقل  $s$  کی صورت میں  $\frac{dx}{dt}$  اور  $\frac{dy}{dt}$  کا کیا تعلق ہوگا؟
۳۳۱۴. سوال ۳.۳۹۸: مستطیل ڈبے کے اطراف کی لمبائیاں  $x$ ،  $y$  اور  $z$  ہیں۔ ڈبے کے وتر کی لمبائی  $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  ہوگی۔
۳۳۱۵. ا. فرض کریں  $x$ ،  $y$  اور  $z$  مستقل نہیں ہیں۔  $\frac{ds}{dt}$ ،  $\frac{dx}{dt}$ ،  $\frac{dy}{dt}$  اور  $\frac{dz}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟
۳۳۱۶. ب. مستقل  $x$  کی صورت میں  $\frac{ds}{dt}$ ،  $\frac{dy}{dt}$  اور  $\frac{dz}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟
۳۳۱۷. ج. مستقل  $x$  کی صورت میں  $\frac{ds}{dt}$ ،  $\frac{dy}{dt}$  اور  $\frac{dz}{dt}$  کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟
۳۳۱۸. سوال ۳.۳۹۹: ایک مثلث جس کے ضلع  $a$  اور  $b$  جن کے بیچ زاویہ  $\theta$  ہو کارقبہ  $S = \frac{1}{2} ab \sin \theta$  ہوگا۔
۳۳۱۹. ا. مستقل  $a$  اور  $b$  کی صورت میں  $\frac{dS}{dt}$  اور  $\frac{d\theta}{dt}$  کا تعلق کیا ہوگا؟
۳۳۲۰. ب. مستقل  $b$  کی صورت میں  $\frac{dS}{dt}$ ،  $\frac{da}{dt}$  اور  $\frac{d\theta}{dt}$  کا تعلق کیا ہوگا؟
۳۳۲۱. ج.  $a$ ،  $b$  اور  $\theta$  غیر مستقل ہونے کی صورت میں  $\frac{dS}{dt}$ ،  $\frac{da}{dt}$  اور  $\frac{d\theta}{dt}$  کا تعلق کیا ہوگا؟
۳۳۲۲. سوال ۳.۴۰۰: دھاتی دائری تختہ جس کا رداس  $r$  ہے جس سے اس کا رداس  $0.01 \text{ cm min}^{-1}$  کی شرح سے بڑھتا ہے۔ جب رداس
۳۳۲۳.  $50 \text{ cm}$  ہو تب تختے کا رقبہ کس شرح سے بڑھتا ہے۔



شکل ۳.۶۸: نصف کرہ ٹینکی (سوال ۳.۴۰۹)



شکل ۳.۶۷: دیوار کے ساتھ سیزھی (سوال ۳.۴۰۳)

سوال ۳.۴۰۱: مستطیل کی لمبائی  $l$  اور چوڑائی  $w$  کی شرح تبدیلی  $2 \text{ cm s}^{-1}$  اور  $2 \text{ cm s}^{-1}$  ہیں۔ جب  $l = 12 \text{ cm}$  اور  $w = 5 \text{ cm}$  ہو تب شرح تبدیلی (ا) رقبہ، (ب) محیط، (ج) وتر کیا ہوں گے؟ ان میں سے کون سے بڑھ رہے ہیں اور کون سے گھٹ رہے ہیں؟

سوال ۳.۴۰۲: مستطیل ڈبے کے ضلع کی لمبائیاں  $x$ ،  $y$  اور  $z$  ہیں۔ ان کی شرح تبدیلی

$$\frac{dx}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}, \quad \frac{dy}{dt} = -2 \text{ m s}^{-1}, \quad \frac{dz}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}$$

ہیں۔ جس لمحہ  $x = 4$ ،  $y = 3$  اور  $z = 2$  ہوں اس لمحہ ڈبے کے (ا) حجم، (ب) سطحی رقبہ، (ج) وتر  $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  کی تبدیلی کی شرح کیا ہوگی؟

سوال ۳.۴۰۳: دیوار کے ساتھ لگی 4m لمبی سیزھی زمین پر پھسلنے لگتی ہے (شکل ۳.۶۷)۔ جس لمحہ زمین پر دیوار سے سیزھی کا فاصلہ 3m ہو اس لمحہ پر سیزھی کا یہ سر  $0.5 \text{ m s}^{-1}$  کی شرح سے حرکت کر رہا ہے۔

ا. اس لمحے پر سیزھی کا بالائی سر کس رفتار سے حرکت کرتا ہے؟

ب. سیزھی، زمین اور دیوار ایک مثلث بناتے ہیں۔ اس لمحے پر اس مثلث کا رقبہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

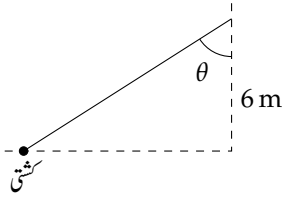
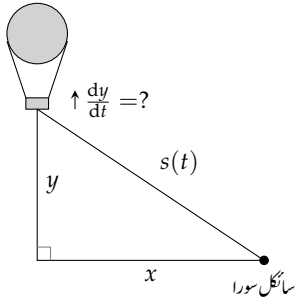
ج. اس لمحے پر سیزھی اور زمین کے بیچ زاویہ  $\theta$  کس شرح سے تبدیل ہو رہا ہے؟

سوال ۳.۴۰۴: دو ہوائی جہاز 7000 m کی بلند پر آپس میں قائمہ راستوں پر سفر کر رہے ہیں۔ ان کے راستے نقطہ M پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ جہاز الف کی رفتار  $1000 \text{ km h}^{-1}$  جبکہ جہاز ب کی رفتار  $850 \text{ km h}^{-1}$  ہے۔ جس لمحہ M سے الف کا فاصلہ 50 km اور ب کا فاصلہ 100 km ہو، ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۰۵: ایک لڑکی 300 m بلند پتنگ اڑا رہی ہے۔ ہوا پتنگ کو افقی رخ  $25 \text{ m min}^{-1}$  کی رفتار سے حرکت دے رہی ہے۔ اگر لڑکی سے پتنگ کا فاصلہ 500 m ہو تب لڑکی کس رفتار سے پتنگ کو ڈوری دے رہی ہے؟

سوال ۳.۴۰۶: پرانے انجن کے بیلن کو خراہ کی مشین سے کھلا کر کے اس میں نیا پٹن ڈالا جاتا ہے۔ خراہ کی مشین بیلن کا رداس ہر تین منٹ میں  $25 \mu\text{m}$  بڑھاتی ہے۔ جب رداس 9.8 cm ہو اس لمحہ بیلن کا حجم کس شرح سے بڑھتا ہے؟

سوال ۳.۴۰۷: ریت کو  $10 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  سے ڈھیر پر ڈالا جاتا ہے۔ ڈھیر کی اونچائی ہر وقت قاعدہ کے قطر کی  $\frac{3}{8}$  ہوتی ہے۔ جب ڈھیر 4 m اونچا ہو اس لمحہ ڈھیر کی (ا) اونچائی (ب) رداس کس شرح سے تبدیل ہو رہے ہیں؟ جواب  $\text{cm s}^{-1}$  میں دیں۔



شکل ۳.۶۹: کشتی کو بندرگاہ میں کھینچا جاتا ہے (سوال ۳.۴۱۲)

شکل ۳.۷۰: غبارہ کے نیچے سے گاڑی گزرتی ہے (سوال ۳.۴۱۳)

سوال ۳.۴۰۸: مخروطی شکل کی ٹینکی جس کی اونچائی 6 m اور رداس 45 m ہیں سے پانی کو  $50 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  کی شرح سے نکالا جاتا ہے۔

مخروط کی نوک نیچے جانب ہے۔ (i) جب پانی 5 m گہرا ہو تب پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟ (ب) اس لمحے پر پانی کی سطح کا رداس کس شرح سے

تبدیل ہوگا؟ جواب  $\text{cm s}^{-1}$  میں دیں۔

سوال ۳.۴۰۹: نصف کرہ جس کا رداس  $R = 13 \text{ m}$  ہے سے پانی کا انعکاس  $6 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  کی شرح سے کیا جاتا ہے (شکل ۳.۶۸)۔ پانی کا

حجم  $H = \frac{\pi}{3} y^2 (3R - y)$  ہے جہاں  $y$  پانی کی گہرائی ہے۔

۱. جب پانی کی گہرائی 8 m ہو تب گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟

ب. جب پانی کی گہرائی  $y$  ہو تب پانی کی سطح کا رداس کیا ہوگا؟

ج. جب پانی 8 m گہرا ہو تب رداس کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۰: ہوا میں پانی کے باریک قطرے ہمیں دھند کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ فرض کریں یہ قطرے کرہ نما ہیں اور ان کی سطح پر مزید پانی جمع ہوتا

رہتا ہے جس کی مقدار سطحی رقبے کے راست متناسب ہے۔ دکھائیں کہ قطرے کا رداس مستقل شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔

سوال ۳.۴۱۱: ایک غبارے میں  $100\pi \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  کی شرح سے ہیلیم گیس بھری جاتی ہے۔ جب غبارے کا رداس 5 m ہو تب اس کا

رداس کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟ اس لمحے پر غبارے کا حجم کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۲: ایک چھوٹی کشتی کو پانی کی سطح سے 6 m اونچائی سے بندرگاہ کی طرح کھینچا جاتا ہے (شکل ۳.۶۹)۔ رسی کو  $2 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار کھینچا جاتا

ہے۔ (i) جب رسی کی لمبائی 10 m ہو تب کشتی کتنی تیز حرکت کرتی ہے۔ (ب) اس لمحے پر زاویہ  $\theta$  کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۳: ایک غبارہ سیدھا اوپر رخ  $1 \text{ m s}^{-1}$  سے حرکت کرتا ہے۔ جب یہ 65 m بلندی پر پہنچتا ہے ٹھیک اسی لمحہ اس کے بالکل نیچے سڑک

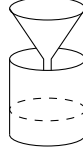
پر ایک گاڑی  $17 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے چلتے ہوئے گزرتی ہے (شکل ۳.۷۰)۔ تین سیکنڈ بعد غبارے اور گاڑی کے بیچ فاصلہ کس شرح سے بڑھتا ہے؟

سوال ۳.۴۱۴: مخروط چھلنی میں بیک وقت چائے ڈالی جاتی ہے جہاں سے چائے گزر کر پیالے میں  $10 \text{ cm}^3 \text{ min}^{-1}$  کی شرح سے بھری جاتی

ہے (شکل ۳.۷۱)۔ (i) چھلنی میں چائے کی گہرائی 5 cm ہونے کے لمحے پر پیالے میں چائے کی گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟ (ب) اس لمحے پر مخروط میں

چائے کی گہرائی کس شرح سے کم ہوتی ہے؟

helium<sup>۴</sup>



شکل ۳.۷: مخروط چھلنی (سوال ۳.۴۱۳)

- سوال ۳.۴۱۵: اخراج قلب جرمی کے اڈولف فک نے ۱۸۶۰ کی دہائی میں دل سے گزرتے ہوئے خون کی شرح ناپنے کا طریقہ ایجاد کیا جو آج بھی زیر استعمال ہے۔ اس وقت اس ہیلے کو پڑھتے ہوئے آپ کا دل تقریباً  $7 \text{ L min}^{-1}$  خون خارج کر رہا ہوگا جبکہ بالکل آرام سے بیٹھ کر  $6 \text{ L min}^{-1}$  اخراج متوقع ہے۔ بہت لمبی دوڑ لگانے والے کھلاڑی کا قلب  $30 \text{ L min}^{-1}$  تک خون خارج کر سکتا ہے۔
- قلب کے اخراج کا حساب

$$y = \frac{Q}{D}$$

- سوال ۳.۴۱۶: سے کیا جاسکتا ہے جہاں سانس سے خارج  $\text{CO}_2$  کی ملی لٹنی منٹ میں مقدار کو  $Q$  سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ بھینچھڑوں کو فراہم خون میں  $\text{CO}_2$  کی کثافت  $\text{mL/L}$  اور بھینچھڑوں سے خارج خون میں  $\text{CO}_2$  کی کثافت کے فرق کو  $D$  سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں  $Q = 223 \text{ mL/min}$  اور  $D = 97 - 56 = 41 \text{ mL/L}$  کی صورت میں

$$y = \frac{223 \text{ mL/min}}{41 \text{ mL/L}} \approx 5.68 \text{ L/min}$$

- ہوگا جو آرام سے بیٹھے شخص کے قلب کے اخراج کے کافی قریب ہے۔
- فرض کریں کہ ہم جانتے ہیں کہ جب  $Q = 233$  اور  $D = 41$  ہوں تب  $D$  کی قیمت 2 اکائی فی منٹ سے گھٹ رہی ہے جبکہ  $Q$  میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی ہے۔ قلب کے اخراج کو کیا ہو رہا ہے؟
- سوال ۳.۴۱۷: لاگت، آمدنی اور منافع۔ ایک ادارہ  $x$  اشیاء کو  $c(x)$  لاگت،  $r(x)$  آمدنی اور  $p(x) = r(x) - c(x)$  منافع کے ساتھ تیار کر سکتا ہے (تمام اعداد و شمار کو 1000 سے ضرب کریں)۔  $x$  اور  $\frac{dx}{dt}$  کی درج ذیل قیمتوں کے لئے  $\frac{dp}{dt}$ ،  $\frac{dr}{dt}$  اور  $\frac{dc}{dt}$  کا حساب کریں۔

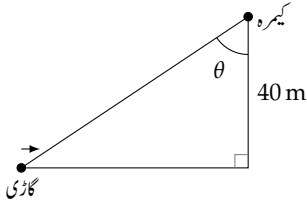
$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x; \quad \frac{dx}{dt} = 0.1, \quad x = 2$$

ا.

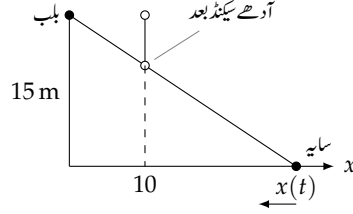
ب.

$$r(x) = 70x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + \frac{45}{x}; \quad \frac{dx}{dt} = 0.05, \quad x = 1.5$$

- سوال ۳.۴۱۸: قطع مکانی پر حرکت۔ ایک ذرہ قطع مکانی  $y = x^2$  پر ربع اول میں یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا  $x$  محدود  $10 \text{ ms}^{-1}$  کی شرح سے بڑھتا جاتا ہے۔ مبداء ذرہ تک خط،  $x$  محور کے ساتھ زاویہ  $\theta$  بتاتا ہے۔ جب  $x = 3 \text{ m}$  ہو تب  $\theta$  کس شرح سے تبدیل ہوگا؟



شکل ۳.۳: گاڑی کی ویڈیو (سوال ۳.۳۲۲)



شکل ۳.۴: گیند کا سایہ (سوال ۳.۴۲۱)

سوال ۳.۴۱۸: دوسرا قطع مکانی۔ ایک ذرہ دائیں سے بائیں جانب قطع مکانی  $y = \sqrt{-x}$  پر یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا  $x$  محدود  $\frac{8}{\text{m s}^{-1}}$  سے گھٹتا ہے۔ مبداء ذرہ تک خط،  $x$  محور کے ساتھ زاویہ  $\theta$  بناتا ہے۔ جب  $x = -4 \text{ m}$  ہو تب  $\theta$  کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۹: مستوی پر حرکت۔ کار تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ذرہ کے تعین گر  $x$  اور  $y$  محدود وقت  $t$  کے قابل تفریق تقاض ہیں۔ اگر  $\frac{dx}{dt} = -1 \text{ m s}^{-1}$  اور  $\frac{dy}{dt} = -5 \text{ m s}^{-1}$  ہوں تب مبداء ذرہ کے فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۲۰: حرکت پذیر سایہ۔  $2 \text{ m}$  قد کا ایک شخص گلی میں روشنی کے کعبے کی طرف  $1.5 \text{ m s}^{-1}$  رفتار سے چل رہا ہے۔ کعبے میں نسب بلب زمین سے  $5 \text{ m}$  بلندی پر ہے۔ جب شخص کعبے سے  $4 \text{ m}$  فاصلے پر ہو، اس کا سایہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۲۱: دوسرا حرکت کرتا سایہ۔ کعبے پر بلب  $15 \text{ m}$  بلندی پر نسب ہے۔ کعبے سے  $10 \text{ m}$  فاصلے پر اتنی ہی بلندی سے ایک گیند کو زمین پر گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۳.۴۲)۔ آدھے سینڈ بعد زمین پر گیند کا سایہ کس رفتار سے حرکت کرے گا؟ ( $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ )

سوال ۳.۴۲۲: آپ  $80 \text{ km h}^{-1}$  رفتار سے چلتی ہوئی گاڑی سے  $150 \text{ m}$  کے فاصلے پر  $40 \text{ m}$  بلندی سے گاڑی کی ویڈیو لے رہے ہیں جو سیدھی آپ کی طرف آ رہی ہے (شکل ۳.۴۳)۔ اس لمحے پر کیمرے کا زاویہ میلان سے شرح سے تبدیل ہوگا؟ دو سینڈ بعد یہ شرح کیا ہوگی؟

سوال ۳.۴۲۳: برف کی پگھلتی تہہ۔ ایک لوہے کا کرہ جس کا رداس  $0.1 \text{ m}$  ہے پر برف کی یکساں موٹائی کی تہہ جمائی جاتی ہے جو  $10 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$  کی شرح سے پگھلتی ہے۔ جس لمحے پر تہہ کو موٹائی  $2 \text{ cm}$  ہو اس لمحے پر تہہ کی موٹائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟

سوال ۳.۴۲۴: موٹر وے پولیس۔  $1 \text{ km}$  بلندی پر ایک جہاز پشاور سے اسلام آباد کی موٹر وے کے ٹھیک اوپر  $500 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے موٹر وے پر سامنے سے آمد گاڑی کا فاصلہ  $5 \text{ km}$  ناپتا ہے جو اس لمحے پر  $100 \text{ km h}^{-1}$  کی شرح سے گھٹ رہا ہے۔ گاڑی کی رفتار تلاش کریں۔

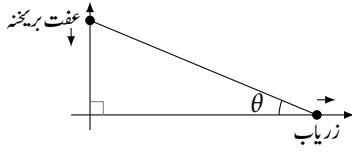
سوال ۳.۴۲۵: عمارت کا سایہ۔ سال کے کسی ایک دن سورج  $80 \text{ m}$  بلند عمارت کے ٹھیک اوپر سے گزرتا ہے (شکل ۳.۴۲)۔ جب عمارت کا سایہ ہموار زمین پر  $60 \text{ m}$  ہو، سائے کے سر سے سورج تک کا خط زمین کے ساتھ زاویہ  $\theta$  بناتا ہے جو اس لمحے  $0.27^\circ / \text{min}$  کی شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔ سائے کی لمبائی کس شرح سے گھٹتی ہے؟ جواب  $\text{cm} / \text{min}$  میں دیں اور ریڈیئن کا استعمال کرنا نہ بھولیں۔

سوال ۳.۴۲۶: چال قدمی۔ ایک چوراہے پر دو سڑک  $90^\circ$  زاویے سے آپس میں ملتے ہیں۔ ایک سڑک پر عفت بریجنہ چوراہے کی جانب  $2 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے بڑھتی ہے جبکہ دوسری سڑک پر اس کا چھوٹا بھائی زریاب خان  $1.5 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے چوراہے سے دور چلا جاتا ہے (شکل ۳.۴۲۷)۔ جب عفت بریجنہ اور زریاب خان چوراہے سے بالترتیب  $20 \text{ m}$  اور  $15 \text{ m}$  کے فاصلے پر ہوں، زاویہ  $\theta$  کی شرح تبدیلی کیا ہوگی؟

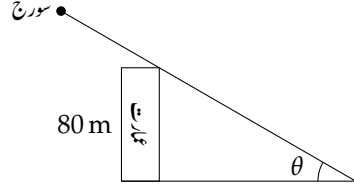


۳.۷ دیگر شرح تبدیل

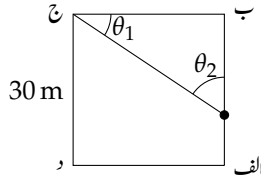
۲۷۳



شکل ۷۵.۳: عمق اور زریاب کی چال قدمی (سوال ۳.۴۲۶)



شکل ۷۵.۳: عمارت کا سایہ (سوال ۳.۴۲۵)



شکل ۷۶.۳: بچوں کا کھیل (سوال ۳.۴۲۷)

سوال ۳.۴۲۷: بچوں کا کھیل۔ ایک کھیل میں کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے دوڑ کر گھڑی مخالف رخ چوکور راہ پر  $6 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے چکر لگاتا ہے۔ چوکور کے اطراف کی لمبائی 30 m ہے (شکل ۷۶.۳)۔

۱. جب کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے 10 m فاصلے پر ہو، اس کا نقطہ ج سے فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

ب. اس لمحے پر زاویہ  $\theta_1$  اور  $\theta_2$  کس شرح سے تبدیل ہوتے ہیں؟

سوال ۳.۴۲۸: ایک گھڑی کے سیکنڈوں کی سوئی کی لمبائی 20 cm ہے۔ جب یہ سوئی چار بجے پر ہو اس لمحہ بارہ بجے کی نشان سے اس کا فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۲۹: بحری جہاز۔ نقطہ M سے دو بحری جہاز آپس میں  $120^\circ$  کا زاویہ بناتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں۔ جہاز الف کی رفتار  $28 \text{ km h}^{-1}$  ہے جبکہ جہاز ب کی رفتار  $20 \text{ km h}^{-1}$  ہے۔ ایک گھنٹہ بعد ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳۴۰۵

۳۴۰۶



## باب ۴

# تفرق کا استعمال

اس باب میں ہم تفرق سے نتائج اخذ کرنا سیکھیں گے۔ ہم تفرق کی مدد سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کرتے ہوئے ان کی ترسیم کی اشکال کی پیش گوئی کرتے ہیں اور ان پر تجزیہ کرتے ہیں، پیچیدہ کلیات کی سادہ صورت اخذ کرتے ہیں، تفاعل کی پیکائشی خلل کو حساسیت پر غور کرتے ہیں اور تفاعل کی صفر کو اعدادی طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت ان تمام کو ممکن بناتا ہے جس کا ایک منطقی نتیجہ کھلی احصاء (باب ۵) کی راہ ہموار کرتا ہے۔

## ۴.۱ تفاعل کی انتہائی قیمتیں

اس حصہ میں استمراری تفاعل کی انتہائی قیمتوں کا مقام اور ان کی پہچان سکھائی جائے گی۔

مسئلہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ

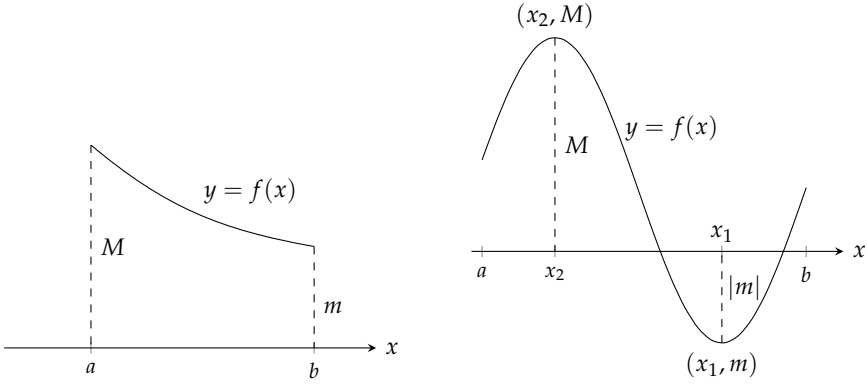
بند دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل کا اس دائرہ کار پر مطلق بلند تر قیمت اور مطلق کم سے کم قیمت ہو گا جن پر ترسیم کھینچتے وقت نظر رکھا جاتا ہے۔ مسائل کے حل میں ان انتہائی قیمتوں کے کردار پر اس باب میں جبکہ مکمل احصاء کی نظریہ مرتب کرنے میں ان کے کردار پر اگلے دو ابواب میں غور کیا جائے گا۔

مسئلہ ۴.۱: استمراری تفاعل کا مسئلہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ

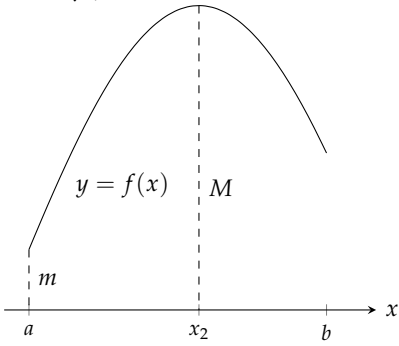
بند دائرہ کار  $I$  کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل  $f$  کا  $I$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت  $M$  اور مطلق کم سے کم قیمت  $m$  پایا جائے گا۔ یعنی  $I$  میں ایسا  $x_1$  اور  $x_2$  پایا جائے گا کہ  $f(x_1) = m$  اور  $f(x_2) = M$  ہوں اور  $I$  میں تمام  $x$  کے لئے  $m \leq f(x) \leq M$  ہو (شکل ۴.۱)۔

درج بالا مسئلے کے ثبوت کے لئے حقیقی اعدادی نظام کا تفصیلی علم ضروری ہے لہذا اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

مثال ۴.۱: وقفہ  $[-\pi/2, \pi/2]$  پر تفاعل  $f(x) = \cos x$  ایک بار زیادہ سے زیادہ قیمت 1 اور دو بار کم سے کم قیمت 0 اختیار کرتا ہے۔ اسی وقفے پر تفاعل  $g(x) = \sin x$  ایک بار زیادہ سے زیادہ قیمت 1 اور ایک بار کم سے کم قیمت -1 اختیار کرتا ہے (شکل ۴.۲)۔ □

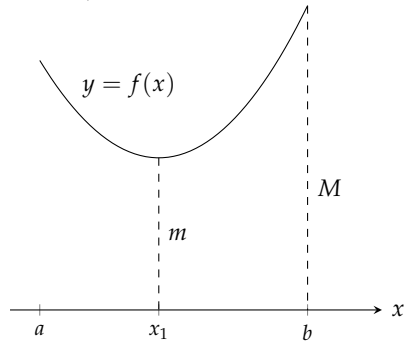


(ب) زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم آخری نقطوں پر ہے۔



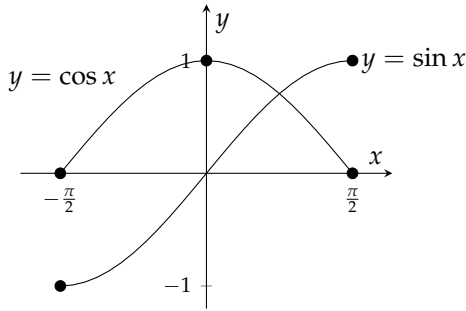
(د) زیادہ سے زیادہ اندرونی نقطہ جبکہ کم سے کم آخری نقطہ پر ہے۔

(ا) زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں اندرونی نقطوں پر ہیں۔

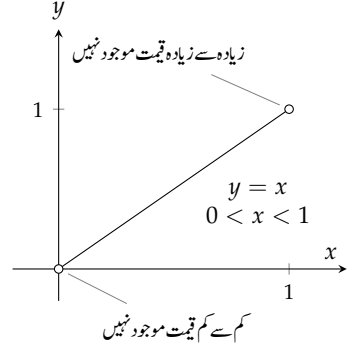
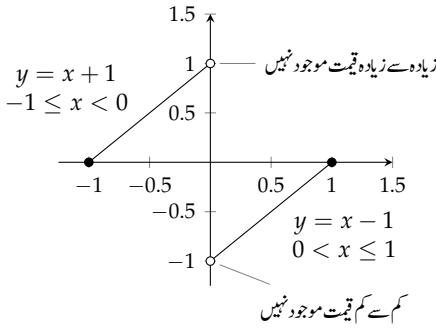


(ج) کم سے کم اندرونی نقطہ جبکہ زیادہ سے زیادہ آخری نقطہ پر ہے۔

شکل ۴.۱: زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم نقطوں کے چند ممکنہ مقامات۔



شکل ۴.۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱



شکل ۴.۴: واحد ایک نقطہ عدم استمراری وجہ سے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں غیر یقینی ہو سکتے ہیں۔

شکل ۴.۳: کھلا وقفہ پر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتوں کا ہونا یقینی نہیں ہے۔

جیسا شکل ۴.۳ اور شکل ۴.۴ واضح کرتے ہیں مسئلہ ۴.۱ میں دائرہ کار کا بند ہونا اور تفاعل کا استمراری ہونا لازمی ہے۔ ان کے بغیر مسئلے سے اخذ نتائج غلط ہو سکتے ہیں۔

شکل ۴.۴ میں تفاعل

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & -1 \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x - 1, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

دکھایا گیا ہے جو وقفہ  $[-1, 1]$  پر استمراری ہے ماسوائے واحد نقطہ  $x = 0$  پر، جس کی وجہ سے تفاعل کا نا کوئی زیادہ سے زیادہ قیمت اور نا ہی اس کی کوئی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے۔

مقامی بالمقابل مطلق (عالمگیر) انتہا

شکل ۴.۵ میں تفاعل کے پانچ انتہا نقطے دکھائے گئے ہیں۔ اس تفاعل کا کم سے کم نقطہ  $a$  پر ہے اگرچہ  $e$  پر بھی  $x$  کی مقامی قیمتوں کے لحاظ سے  $f$  کی قیمت کم ہے۔ نقطہ  $c$  پر تفاعل کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے جبکہ  $d$  پر اس کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے۔

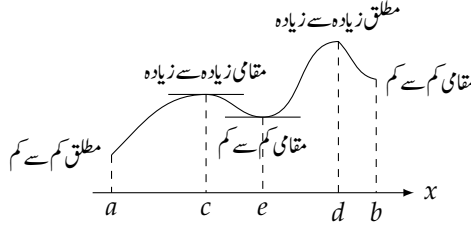
تعریف: مطلق انتہائی قیمتیں

فرض کریں تفاعل  $f$  کا دائرہ کار  $D$  ہے۔ نقطہ  $c$  پر تفاعل  $f$  کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت تب پائی جائے گی جب  $D$  میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو

$$f(x) \leq f(c)$$

اور  $D$  میں  $c$  پر تب  $f$  کی مطلق کم سے کم قیمت پائی جائے گی جب  $D$  میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$f(x) \geq f(c)$$



شکل ۴.۵: مقامی اور مطلق انتہا۔

□

۴۴۳

مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم کو مطلق انتہا کہتے ہیں۔ انہیں عالمگیر انتہا بھی کہتے ہیں۔

۴۴۴

ایک سے تفاعل، جنہیں ایک ساتھ تعریفی قاعدہ بیان کرتا ہو، کی انتہا قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ انتہا قیمتیں دائرہ کار پر بھی منحصر ہوں گی۔

۴۴۵

مثال ۴.۲:

۴۴۶

| مطلق انتہا                                                                       | دائرہ کار $D$       | تعریفی تفاعل  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| مطلق زیادہ سے زیادہ نہیں ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق کم سے کم قیمت 0 ہے              | $(-\infty, \infty)$ | (ا) $y = x^2$ |
| مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 2 پر $x = 4$ ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق کم سے کم قیمت 0 ہے | $[0, 2]$            | (ب) $y = x^2$ |
| مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 2 پر $x = 4$ ہے جبکہ مطلق کم سے کم قیمت موجود نہیں ہے   | $(0, 2]$            | (ج) $y = x^2$ |
| کوئی مطلق قیمت نہیں پایا جاتا ہے                                                 | $(0, 2)$            | (د) $y = x^2$ |

□

شکل ۴.۶: دیکھیں۔

۴۴۷

تعریف: مقامی انتہا قیمت

۴۴۸

تفاعل  $f$  کا کھلے دائرہ کار  $D$  میں اندرونی نقطہ  $c$  پر اس صورت مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی جب  $D$  میں کسی بھی کھلا وقفہ جس میں  $c$  پایا جاتا ہو میں تمام  $x$  کے لئے

۴۴۹

۴۴۱۰

$$f(x) \leq f(c)$$

ہو جبکہ (انہیں شرائط کے ساتھ) درج ذیل صورت میں اندرونی نقطہ  $c$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی۔

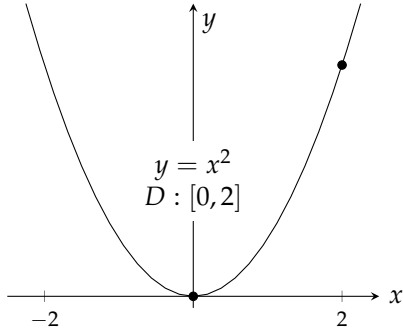
۴۴۱۱

$$f(x) \geq f(c)$$

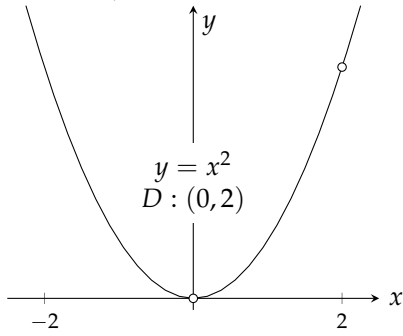
□

۴۴۱۲

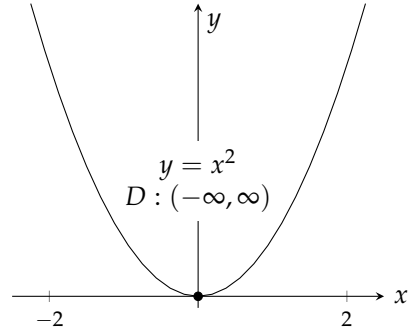
extrema<sup>۱</sup>  
global<sup>۲</sup>



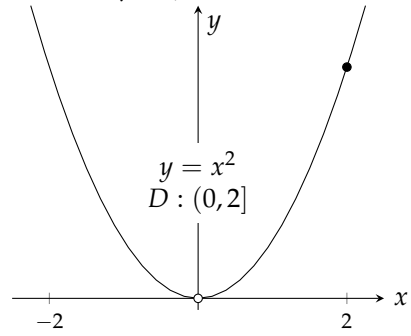
(ب) مطلق کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہیں



(د) نا مطلق زیادہ سے زیادہ اور نا مطلق کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے



(ا) مطلق کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے



(ج) مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے

شکل ۶.۴: مطلق قیمت اور دائرہ کار (مثال ۳.۲)۔

ہم مقامی انتہا کی تعریف کو وقفہ کے آخری سروں تک وسعت دے سکتے ہیں۔ یوں آخری سر  $c$  پر مقامی انتہا سے مراد نصف کھلا وقفہ میں موزوں عدم مساوات کا مطمئن ہونا ہے۔ شکل ۴.۵ میں تفاعل  $f$  کا  $c$  اور  $d$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت جبکہ  $a$ ،  $e$  اور  $b$  پر اس کی مقامی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہیں۔

مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت بھی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی۔ مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت اپنی پڑوس میں بھی زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی۔ یوں تمام مقامی زیادہ سے زیادہ قیمتوں کی جدول میں مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔ اسی طرح تمام مقامی کم سے کم قیمتوں کی جدول میں مطلق کم سے کم قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔

### انتہا کا حصول

جیسا درج ذیل مسئلہ سمجھتا ہے تفاعل کے انتہا کی حصول کے لئے صرف چند قیمتوں کی تحقیق ضروری ہوگی۔

مسئلہ ۴.۲: یکے در یکے مقامی انتہا فرض کریں تفاعل  $f$  کے دائرہ کار کی اندرونی نقطہ  $c$  پر  $f$  کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہو اور  $c$  پر  $f'$  معین ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c) = 0$$

ثبوت: یہ دکھانے کی خاطر کہ مقامی انتہا پر  $f'(c)$  کی قیمت صفر ہوگی ہم دکھاتے ہیں کہ  $f'(c)$  مثبت نہیں ہو سکتا ہے اور کہ  $f'(c)$  منفی نہیں ہو سکتا ہے۔ صفر وہ واحد عدد ہے جو ثابت اور نامنفی ہے لہذا  $f'(c)$  صفر ہوگا۔

فرض کریں کہ  $c$  پر  $f$  کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۷)۔ یوں  $c$  کے قریبی پڑوس میں تمام  $x$  پر  $0 \leq f(x) - f(c)$  ہوگا۔ چونکہ  $c$  اندرونی نقطہ ہے لہذا  $f'(c)$  کی تعریف درج ذیل دو طرفہ حد ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

اس کا مطلب ہے کہ  $x = c$  پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد دونوں موجود اور  $f'(c)$  کے برابر ہیں۔ ان حد پر علیحدہ علیحدہ غور کرتے ہیں۔ چونکہ  $c$  کے دائیں جانب  $0 < x - c$  اور  $f(x) \leq f(c)$  ہیں لہذا

$$(i) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$

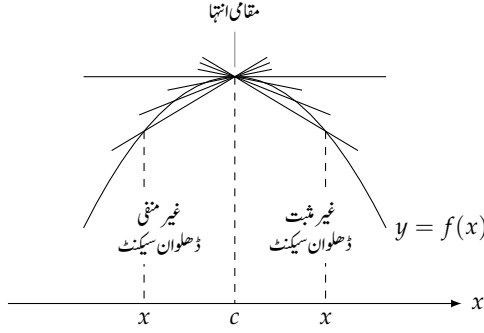
ہوگا۔ اسی طرح  $c$  کے بائیں جانب  $0 < x - c$  اور  $f(x) \leq f(c)$  ہیں لہذا

$$(ii) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$

ہوگا۔ مساوات اور مساوات ۲ کو ملا کر  $f'(c) = 0$  ملتا ہے۔

یوں مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت کے لئے مسئلہ ثابت ہوا۔ مقامی کم سے کم قیمت کے لئے مسئلہ ثابت کرنے کے لئے  $f(x) \geq f(c)$  استعمال کرنا ہوگا جس سے مساوات اور مساوات ۲ کی عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہیں۔





شکل ۷.۴: اندرونی نقطہ پر مقامی انتہا پر ڈھلوان صفر ہوگا (مسئلہ ۴.۲)۔

□

۴۴۶۴

مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ اندرونی انتہا پر اگر تفرق معین ہو تب  $f'(c) = 0$  ہوگا۔ یوں تفاعل کی انتہا (مقامی یا عالمگیر) صرف درج ذیل نقطوں پر ہو سکتی ہیں۔

۴۴۶۵

۱. اندرونی نقطہ جہاں  $f' = 0$  ہو۔

۴۴۶۶

۴۴۶۷

۲. اندرونی نقطہ جہاں  $f'$  غیر معین ہو۔

۴۴۶۸

۴۴۶۹

۳.  $f$  کے دائرہ کار کے آخری سروں پر۔

۴۴۷۰

درج ذیل تعریف ان نتائج کو مختصر آئیش کرنے میں مدد کرتی ہے۔

۴۴۷۱

تعریف: تفاعل  $f$  کے دائرہ کار میں ایسا اندرونی نقطہ جہاں  $f'$  غیر معین یا صفر ہو کو نقطہ فاصل<sup>۳</sup> کہتے ہیں۔

۴۴۷۲

□

۴۴۷۳

### خلاصہ

۴۴۷۴

تفاعل کی انتہا قیمتیں صرف تفاعل کی دائرہ کار میں نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں۔

۴۴۷۵

عموماً بند دائرہ کار پر تفاعل کی انتہا مطلوب ہوگی۔ مسئلہ ۴.۱ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ایسی قیمتیں موجود ہوں گی؛ مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ یہ صرف آخری نقطوں پر اور

۴۴۷۶

نقطہ فاصل پر پائی جائیں گی۔ اس قسم کے نقطے عموماً چند ہوں گے جن کی فہرست تیار کر کے دیکھا جاسکتا ہے کہ آیا نقطہ پر زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم قیمت پائی جاتی

۴۴۷۷

ہے۔

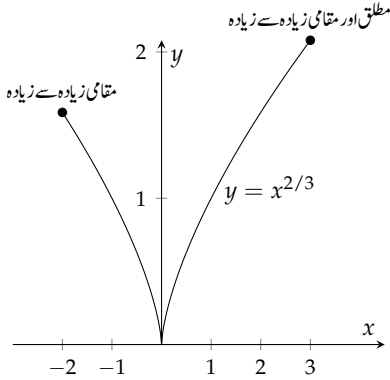
۴۴۷۸

مثال ۴.۳: دائرہ کار  $[-2, 1]$  پر تفاعل  $f(x) = x^2$  کی مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم قیمتیں تلاش کریں۔

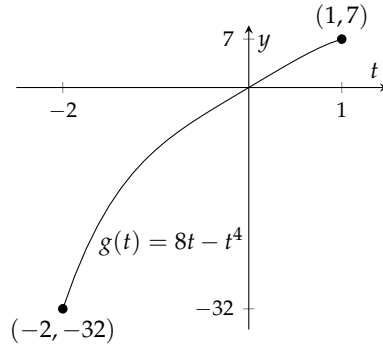
۴۴۷۹

حل: تفاعل پورے دائرہ کار پر قابل تفرق ہے لہذا واحد نقطہ فاصل  $f'(x) = 2x = 0$  یعنی  $x = 0$  پر ہوگا۔ ہمیں تفاعل کی قیمتیں نقطہ

۴۴۸۰



شکل ۴.۹: ترسیم برائے مثال ۴.۵



شکل ۴.۸: ترسیم برائے مثال ۴.۴

فاصل  $x = 0$  اور آخری نقطوں  $x = -2$  اور  $x = 1$  پر دیکھنی ہوں گی۔

$$f(0) = 0$$

نقطہ فاصل پر قیمت

$$f(-2) = 4$$

آخری نقطہ پر قیمت

$$f(1) = 1$$

آخری نقطہ پر قیمت

تفاعل کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 4 ہے جو نقطہ  $x = -2$  پر پائی جاتی ہے جبکہ اس کی مطلق کم سے کم قیمت 0 ہے جو نقطہ  $x = 0$  پر پائی جاتی ہے۔

□

مثال ۴.۴: دائرہ کار  $[-2, 1]$  پر تفاعل  $g(t) = 8t - t^4$  کی مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم قیمت تلاش کریں۔

حل: تفریق پورے دائرہ کار پر قابل تفریق ہے لہذا نقطہ فاصل صرف وہاں ہوگا جہاں  $g'(t) = 0$  ہو۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے

$$g'(t) = 8 - 4t^3 = 0$$

$$t^3 = 2$$

$$t = 2^{1/3}$$

ملتا ہے جو دائرہ کار کے اندر نہیں ہے۔ یوں تفاعل کے مقامی انتہا قیمتیں آخری نقطوں پر پائی جائیں گی: (شکل ۴.۸)

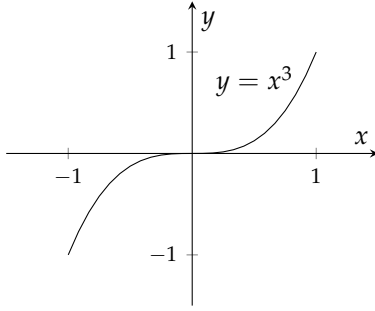
$$g(-2) = -32$$

مطلق کم سے کم قیمت

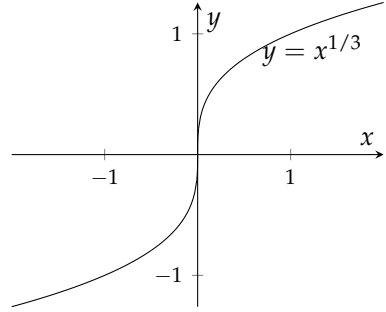
$$g(1) = 7$$

مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت

□



شکل ۴.۱۱:  $x = 0$  پر  $y = x^3$  کا کوئی انتہائی قیمت پایا جاتا ہے اگرچہ اس نقطے پر  $y' = 3x^2 = 0$  ہے۔



شکل ۴.۱۰: نقطہ فاصل  $x = 0$  پر انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔

مثال ۴.۵: تقاضا  $h(x) = x^{2/3}$  کی  $[-2, -3]$  پر مطلق انتہا تلاش کریں۔

حل: یک رتبی تفریق

$$h'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{2}{3x^{1/3}}$$

۴.۹۰ کا صفر نہیں پایا جاتا ہے البتہ  $x = 0$  پر یہ غیر معین ہے۔ اس نقطہ پر اور آخری نقطوں  $x = -2$  اور  $x = 3$  پر تقاضا کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$h(0) = 0$$

$$h(-2) = (-2)^{2/3} = 4^{1/3}$$

$$h(3) = (3)^{2/3} = 9^{1/3}$$

۴.۹۱ مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت  $9^{1/3}$  ہے جو نقطہ  $x = 3$  پر پائی جاتی ہے جبکہ مطلق کم سے کم قیمت 0 ہے جو نقطہ  $x = 0$  پر پائی جاتی ہے (شکل ۴.۹) □

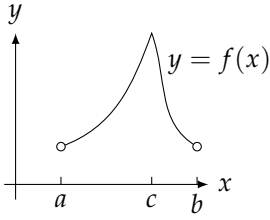
۴.۹۳ اگرچہ تقاضا کی انتہا صرف نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر نقطہ فاصل یا ہر آخری نقطہ پر انتہائی قیمت پائی جاتی ہو۔ شکل ۴.۱۰ اور شکل ۴.۱۱ اندرونی نقطوں کے لئے اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے اور سوال ۴.۳۳ میں آپ سے ایسا تقاضا پیش کرنے کو کہا گیا ہے جو اپنے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر انتہائی قیمت اختیار نہیں رکھتا ہے۔ ۴.۹۵

## سوالات

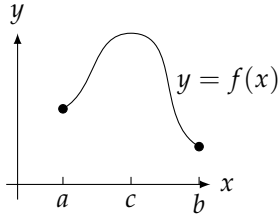
۴.۹۷ ترسیم سے انتہائی نقطوں کا حصول

۴.۹۸ کیا سوال ۴.۱ تا سوال ۴.۶ میں  $[a, b]$  کے ہر تقاضا کے مطلق انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہیں؟ سمجھائیں کہ آپ کے جواب اور مسئلہ ۴.۱ میں کس طرح تضاد نہیں پایا جاتا ہے۔ ۴.۹۹

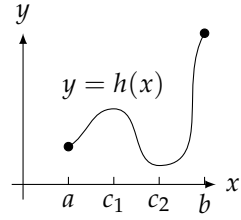
## باب ۴: تفریق کا استعمال



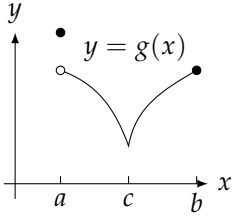
(ا)



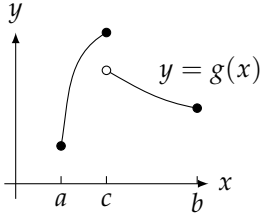
(ب)



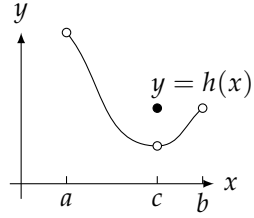
(ج)



(د)



(ه)



(و)

شکل ۱۲: ۴.۱۲: اشکال برائے سوال ۱. ۴.۱۲ تا سوال ۶. ۴.۱۲

سوال ۱. ۴.۱۲: شکل ۱۲-۱ ۴۵۰۰

سوال ۲. ۴.۱۲: شکل ۱۲-۲ ۴۵۰۱

سوال ۳. ۴.۱۲: شکل ۱۲-۳ ۴۵۰۲

سوال ۴. ۴.۱۲: شکل ۱۲-۴ ۴۵۰۳

سوال ۵. ۴.۱۲: شکل ۱۲-۵ ۴۵۰۴

سوال ۶. ۴.۱۲: شکل ۱۲-۶ ۴۵۰۵

۴۵۰۶

بند وقفہ پر مطلق امتیاز

۴۵۰۷

سوال ۷. ۴.۲۲: سوال ۲۲. ۴.۲۲ میں دیے گئے وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے انتہائی نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ۴۵۰۸

سوال ۷. ۴.۲۲:  $f(x) = \frac{2}{3}x - 5, -2 \leq x \leq 3$  ۴۵۰۹

سوال ۸. ۴.۲۲:  $f(x) = -x - 4, -4 \leq x \leq 1$  ۴۵۱۰

سوال ۹. ۴.۲۲:  $f(x) = x^2 - 1, -1 \leq x \leq 2$  ۴۵۱۱

سوال ۱۰. ۴.۲۲:  $f(x) = 4 - x^2, -3 \leq x \leq 1$  ۴۵۱۲

سوال ۴.۱۱:  $F(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad 0.5 \leq x \leq 2$  ۴۵۱۳

سوال ۴.۱۲:  $F(x) = -\frac{1}{x}, \quad -2 \leq x \leq -1$  ۴۵۱۴

سوال ۴.۱۳:  $h(x) = \sqrt[3]{x}, \quad -1 \leq x \leq 8$  ۴۵۱۵

سوال ۴.۱۴:  $h(x) = -3x^{2/3}, \quad -1 \leq x \leq 1$  ۴۵۱۶

سوال ۴.۱۵:  $g(x) = \sqrt{4-x^2}, \quad -2 \leq x \leq 1$  ۴۵۱۷

سوال ۴.۱۶:  $g(x) = -\sqrt{5-x^2}, \quad -\sqrt{5} \leq x \leq 0$  ۴۵۱۸

سوال ۴.۱۷:  $f(\theta) = \sin \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$  ۴۵۱۹

سوال ۴.۱۸:  $f(x) = \tan \theta, \quad -\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$  ۴۵۲۰

سوال ۴.۱۹:  $g(x) = \csc x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$  ۴۵۲۱

سوال ۴.۲۰:  $g(x) = \sec x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{6}$  ۴۵۲۲

سوال ۴.۲۱:  $f(t) = 2 - |t|, \quad -1 \leq t \leq 3$  ۴۵۲۳

سوال ۴.۲۲:  $f(t) = |t - 5|, \quad -4 \leq t \leq 7$  ۴۵۲۴

۴۵۲۵

سوال ۴.۲۳ تا سوال ۴.۲۶ میں تقابلی قیمتیں کی مطلق کم سے کم اور مطلق زیادہ سے زیادہ قیمتیں تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ۴۵۲۶

سوال ۴.۲۳:  $f(x) = x^{4/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$  ۴۵۲۷

سوال ۴.۲۴:  $f(x) = x^{5/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$  ۴۵۲۸

سوال ۴.۲۵:  $g(\theta) = \theta^{3/5}, \quad -32 \leq \theta \leq 1$  ۴۵۲۹

سوال ۴.۲۶:  $h(\theta) = 3\theta^{2/3}, \quad -27 \leq \theta \leq 8$  ۴۵۳۰

دائرہ کار میں مقامی انتہا ۴۵۳۱

سوال ۴.۲۷ تا سوال ۴.۲۹ میں دی گئے دائرہ کار پر مقامی زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ان میں سے کون سی مطلق انتہائی قیمتیں ہیں؟ ۴۵۳۲

سوال ۴.۲۷: ۴۵۳۳

۱.  $f(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x \leq 2$  ۴۵۳۵

ب.  $g(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x < 2$  ۴۵۳۶

ج.  $h(x) = x^2 - 4, \quad -2 < x < 2$  ۴۵۳۷

سوال ۴.۲۸: ۴۵۳۸

د.  $k(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x < \infty$  ۴۵۳۸

ه.  $l(x) = x^2 - 4, \quad 0 < x < \infty$  ۴۵۳۹

$$\begin{aligned} \text{۴.۵۳۱} \quad & \text{ا. } f(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 \leq x \leq 1 \quad \text{۴.۵۳۲} \quad \text{ب. } g(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x \leq 1 \\ \text{۴.۵۳۲} \quad & \text{ج. } h(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x < 1 \end{aligned}$$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۲۹: اگرچہ  $x = 0$  پر  $f(x) = |x|$  ناقابل تفریق ہے نقطہ  $x = 0$  پر  $f$  کی مطلق کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے۔ کیا یہ مسئلہ ۴.۲ کے متضاد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۰: اگر تفاعل کے دائرہ کار کا آخری نقطہ  $C$  ہو تب مسئلہ ۴.۲ کیوں ناقابل استعمال ہوگا؟

سوال ۴.۳۱: اگر حقت تفاعل  $f(x)$  کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت  $x = C$  پر پائی جاتی ہو تب  $x = -C$  پر اس کی قیمت کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲: اگر طاق تفاعل  $g(x)$  کی مقامی کم سے کم قیمت  $x = C$  پر پائی جاتی ہو تب کیا  $x = -C$  پر اس کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۳: ہم جانتے ہیں کہ نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر تفاعل  $f(x)$  کی قیمتوں کی جانچ پڑتال سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ کوئی بھی نقطہ فاصل یا آخری نقطہ نہ ہونا کی صورت میں کیا ایسے تفاعل حقیقت میں پائے جاتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۴: وقفہ  $[0, 1]$  پر ایسا معین تفاعل پیش کریں جس کا  $x = 0$  پر نا کوئی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت اور نا ہی مقامی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہو۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۳۵ تا ۴.۴۰: ۳ میں درج ذیل اقدام سے دیے گئے بند وقفہ میں تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۱. وقفہ پر تفاعل تقسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں  $f' = 0$  ہو۔ بعض اوقات  $f'$  ترسیم کرنا مددگار ثابت ہوگا۔

ج. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں  $f'$  غیر موجود ہے۔

د. جزو (ب) اور (ج) میں حاصل تمام نقطوں کے علاوہ دائرہ کار کے آخری نقطوں پر تفاعل کی قیمتیں حاصل کریں۔

ه. وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں اور جن نقطوں پر یہ قیمتیں پائی جاتی ہوں تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۵:  $f(x) = x^4 - 8x^2 + 4x + 2, \quad \left[-\frac{20}{25}, \frac{64}{25}\right]$

سوال ۴.۳۶:  $f(x) = -x^4 + 4x^3 - 4x + 1, \quad \left[-\frac{3}{4}, 3\right]$

سوال ۴.۳۷:  $f(x) = x^{2/3}(3 - x), \quad [-2, 2]$

سوال ۴.۳۸:  $f(x) = 2 + 2x - 3x^{2/3}, \quad \left[-1, \frac{10}{3}\right]$

سوال ۴.۳۹:  $f(x) = \sqrt{x} + \cos x, [0, 2\pi]$

سوال ۴.۴۰:  $f(x) = x^{3/4} - \sin x + \frac{1}{2}, [0, 2\pi]$

## ۴.۲ مسئلہ اوسط قیمت

ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حال (لحہ  $t = 0$ ) سے گرتا ہوا جسم ابتدائی  $t$  سیکنڈوں میں  $s = 4.9t^2$  m کا فاصل طے کرے گا۔ اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لحہ  $t$  پر اس جسم کی سمتی رفتار  $\frac{ds}{dt} = 9.8 \text{ m s}^{-1}$  اور اسراع  $a = \frac{d^2s}{dt^2} = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  ہوگی۔ اب فرض کریں کہ ہمیں جسم کی اسراع معلوم ہے۔ کیا ہم الٹ چلتے ہوئے اس کی سمتی رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں؟

ہم حقیقت میں جانتا چاہتے ہیں کہ دیا گیا تفرق کس تفاعل کا ہوگا۔ زیادہ عمومی سوال یہ ہوگا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مخصوص قسم کا ہوگا۔ کس تفاعل کا تفرق مثبت ہوگا، یا منفی ہوگا، یا ہر نقطے پر صفر ہوگا؟ ان سوالات کے جوابات کو مسئلہ اوسط قیمت سے اخذ ضمنی نتیجہ کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

## مسئلہ رول

جن دو نقطوں پر تفاعل  $f(x)$  محور  $x$  کو قطع کرتا ہے اگر ان کے بیچ تفاعل قابل تفرق ہو تب  $f(x)$  کی ترمیم کی جیومیٹری کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان نقطوں کے بیچ کم سے کم ایک ایسا نقطہ ضرور پایا جائے گا جس پر تفاعل کا مماس افقی ہو۔ مثل رول (1719 - 1652) کا 300 سال پرانا مسئلہ رول ہمیں یقین دہانی کرتا ہے کہ حقیقتاً ایسا ہی ہوگا۔

## مسئلہ ۴.۳ رول

فرض کریں بند وقفہ  $[a, b]$  کے ہر نقطے پر تفاعل  $y = f(x)$  استمراری ہے اور وقفہ کی اندرون  $(a, b)$  کے ہر نقطے پر تفاعل قابل تفرق ہے۔ اگر

$$f(a) = f(b) = 0$$

تب  $(a, b)$  میں کم سے کم ایسا ایک نقطہ  $c$  ہوگا جس پر درج ذیل ہوگا (شکل ۴.۱۳)۔

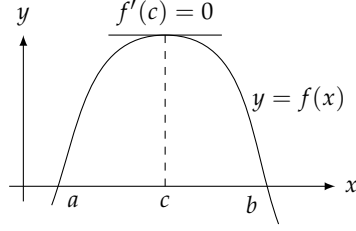
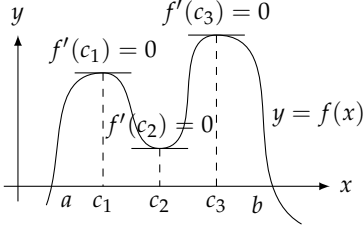
$$f'(c) = 0$$

ثبوت: چونکہ  $f$  استمراری ہے لہذا  $[a, b]$  پر  $f$  کے مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم قیمتیں ہوں گی۔ یہ صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جائیں گی۔

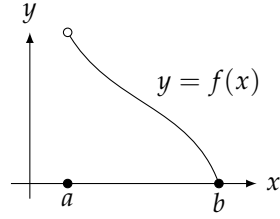
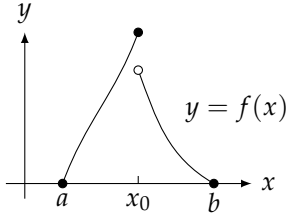
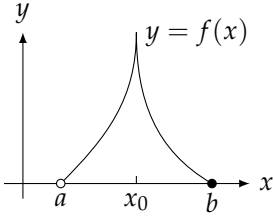
۱. ان اندرونی نقطوں پر جہاں  $f'$  ہو۔

۲. ان اندرونی نقطوں پر جہاں  $f'$  غیر معین ہو۔

۳. تفاعل کے دائرہ کار کی آخری نقطوں پر جو موجودہ صورت میں  $a$  اور  $b$  ہیں۔



شکل ۴.۱۳: مسئلہ رول کہتا ہے کہ جن نقطوں پر تقابل  $x$  محور کو قطع کرتا ہے، ان کے بیچ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تقابل کا تفریق صفر کے برابر ہوگا۔



(ج)  $[a, b]$  پر استمراری لیکن کسی اندرونی نقطہ پر نا قابل تفریق

(ب) اندرونی نقطہ پر غیر استمراری

(ا) ایک آخری نقطہ پر غیر استمراری

شکل ۴.۱۴: کوئی افقی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔

قیاس کے تحت ہر اندرونی نقطہ پر  $f$  کا تفریق پایا جاتا ہے۔ یوں جزو (2) خارج ہوتا ہے۔

اگر وقفہ کے اندرونی نقطہ  $c$  پر تقابل کی زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم قیمت پائی جاتی ہو تب مسئلہ ۴.۲ کے تحت  $f'(c) = 0$  ہوگا جس سے مسئلہ رول کا نقطہ حاصل ہوتا ہے۔

اگر زیادہ سے زیادہ قیمت اور کم سے کم قیمت دونوں  $a$  یا  $b$  پر پائے جاتے ہوں تب  $f$  مستقل ہوگا۔ یوں  $f' = 0$  ہوگا لہذا وقفے کے کسی بھی نقطہ کو  $c$  لیا جاسکتا ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

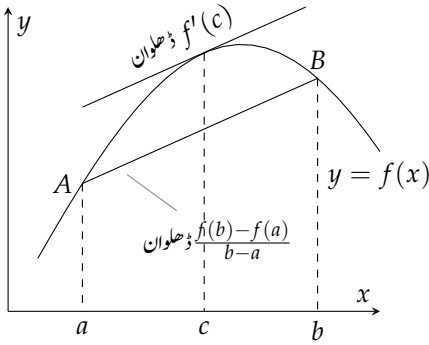
مسئلہ ۴.۳ میں دیے شرائط لازمی ہیں۔ اگر صرف ایک نقطہ پر بھی یہ شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں تب ضروری نہیں کہ تسم کا افقی مماس پایا جاتا ہو (شکل ۴.۱۴)۔

مثال ۴.۶: درج ذیل کثیر الرکنی وقفہ  $[-3, 3]$  کے ہر نقطہ پر استمراری ہے اور  $(-3, 3)$  کے ہر نقطہ پر قابل تفریق ہے۔

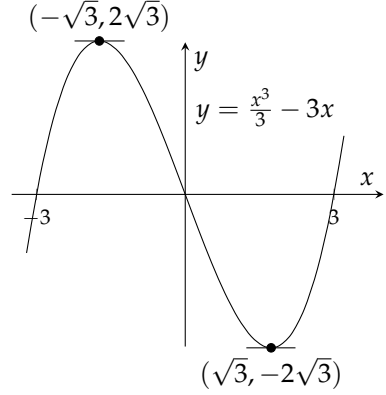
$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x$$

چونکہ  $f(-3) = f(3) = 0$  ہے لہذا مسئلہ رول کے تحت  $a = -3$  اور  $b = 3$  کھلا وقفہ کے بیچ کم سے کم ایک نقطہ پر  $f' = 0$  ہو





شکل ۴.۱۶: جیو میٹرانی طور پر مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ A اور B کے بیچ کہیں پر تفاعل کا مماس قطع AB کے متوازی ہوگا۔



شکل ۴.۱۵: ترسیم برائے مثال ۴.۶

۴.۶۰۲ گ۔ حقیقتاً اس وقفے میں  $f'(x) = x^2 - 3$  دو نقطوں  $x = \sqrt{3}$  اور  $x = -\sqrt{3}$  پر صفر کے برابر ہے (شکل ۴.۱۵)۔ □

#### ۴.۶۰۳ مسئلہ اوسط قیمت

۴.۶۰۴ مسئلہ رول کی ترجمانی صورت مسئلہ اوسط قیمت ہے (شکل ۴.۱۶)۔ قطع AB کے متوازی نقطہ A اور B کے بیچ کہیں پر تفاعل کا ایسا مماس پایا جاتا ہے جس کا ڈھلوان قطع کے ڈھلوان کے برابر ہوگا۔ ۴.۶۰۵

۴.۶۰۶ مسئلہ ۴.۴: مسئلہ اوسط قیمت ۵ فرض کریں بند وقفہ  $[a, b]$  کے ہر نقطہ پر  $y = f(x)$  استمراری ہے اور اس کی اندرون  $(a, b)$  کے ہر نقطہ پر  $f$  قابل تفرق ہے تب  $(a, b)$  میں کم سے کم ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔ ۴.۶۰۷

$$(1) \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

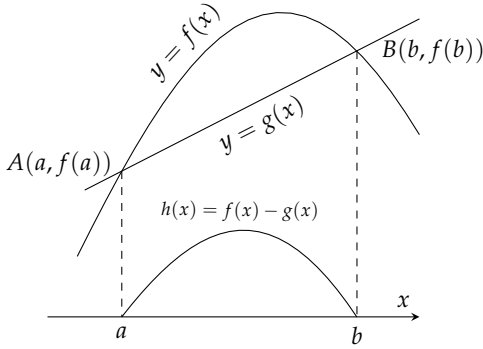
۴.۶۰۸ ثبوت: ہم  $f$  کی ترسیم پر دو نقطوں  $A(a, f(a))$  اور  $B(b, f(b))$  کے بیچ سیدھی لکیر کھینچتے ہیں (شکل ۴.۱۷)۔ یہ لکیر درج ذیل تفاعل کی ترسیم ہوگی۔ ۴.۶۰۹

$$(2) \quad g(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \quad (\text{نقطہ ڈھلوان صورت})$$

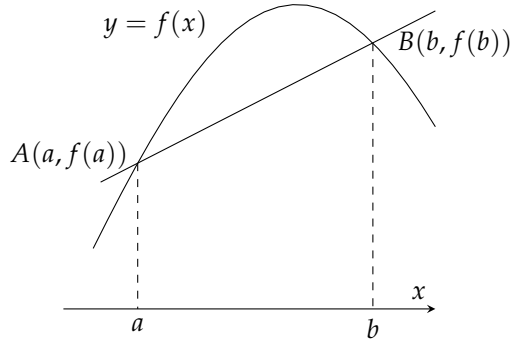
۴.۶۱۰ نقطہ  $x$  پر  $f$  اور  $g$  کے بیچ انتصابی فاصلہ

$$(3) \quad \begin{aligned} h(x) &= f(x) - g(x) \\ &= f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \end{aligned}$$

meanvalue theorem<sup>۵</sup>



(ب)  $f(x)$  اور  $g(x)$  کے مابقی فاصلہ  $h(x)$  ہے۔



(د) وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  اور قطع  $AB$  کی ترسیم۔

شکل ۱۴.۱: مسئلہ اوسط قیمت۔

۴۹۱۱ ہو گا۔ شکل ۱۴.۱-ب میں  $f$ ،  $g$  اور  $h$  دکھائے گئے ہیں۔

۴۹۱۲ تقابل  $h$  وقفہ  $[a, b]$  پر مسئلہ رول کو مطمئن کرتا ہے۔ تقابل  $h$  وقفہ  $[a, b]$  پر استمراری اور  $(a, b)$  پر قابل تفرق ہے (چونکہ اس وقفہ پر  $f$

۴۹۱۳ اور  $g$  استمراری اور قابل تفرق ہیں)۔ مزید چونکہ  $f$  اور  $g$  دونوں نقطہ  $A$  اور  $B$  سے گزرتے ہیں لہذا  $h(a) = h(b) = 0$  ہے۔ یوں

۴۹۱۴  $(a, b)$  میں کسی نقطہ  $c$  پر  $h'(c) = 0$  ہو گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں مساوات میں درکار ہے۔

۴۹۱۵ مساوات کی تصدیق کی خاطر ہم  $x$  کے لحاظ سے مساوات ۳ کے دونوں ہاتھ کا تفرق لے کر اس میں  $x = c$  پر کرتے ہیں۔

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (\text{تفرق})$$

$$h'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (x = c)$$

$$0 = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (h'(c) = 0)$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

۴۹۱۶ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

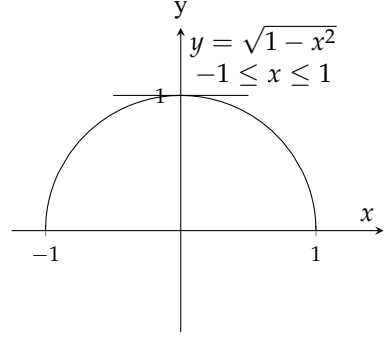
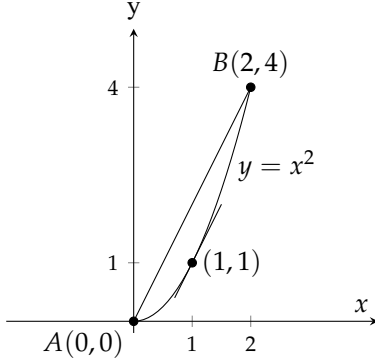
□

۴۹۱۷

۴۹۱۸ دھیان رہے کہ مسئلہ اوسط قیمت میں نقطہ  $a$  یا  $b$  پر  $f$  کا قابل تفرق ہونا ضروری نہیں ہے البتہ ان نقطوں پر  $f$  کا استمراری ہونا کافی ہے (شکل ۱۴.۱۸)۔ ہم

۴۹۱۹ عموماً  $c$  کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا یہ مسئلہ ہمیں بتاتا ہے، یعنی کہ،  $c$  موجود ہے۔ اگلی مثال کی طرح بعض اوقات ہم  $c$  کو جان پاتے ہیں لیکن

۴۹۲۰ ایسا شاذ و نادر ہو گا۔



شکل ۴.۱۹: نقطہ  $c = 1$  پر مماس قطع  $AB$  کے متوازی ہے  
(مثال ۴.۷)

شکل ۴.۱۸: اگرچہ  $y = \sqrt{1-x^2}$  نقطہ  $-1$  اور  $1$  پر ناقابل تفرق ہے یہ  $[-1, 1]$  پر مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرتا ہے۔

مثال ۴.۷: وقفہ  $0 \leq x \leq 2$  پر تفاعل  $f(x) = x^2$  استمراری ہے اور  $0 < x < 2$  پر یہ قابل تفرق ہے (شکل ۴.۱۹)۔ چونکہ  $f(0) = 0$  اور  $f(2) = 4$  ہیں لہذا مسئلہ اوسط قیمت کے تحت اس وقفہ میں نقطہ  $c$  پر تفرق  $f'(x) = 2x$  کی قیمت لازماً  $\frac{4-0}{2-0} = 2$  ہوگی۔ موجودہ مثال میں ہم  $2x = 2$  کو حل کرتے ہوئے  $x = c = 1$  حاصل کر پاتے ہیں۔ □

### طبی تشریح

اگر ہم  $[a, b]$  پر  $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$  کو  $f$  کی اوسط تبدیلی اور  $f'(c)$  کو لمبائی تبدیلی تصور کریں تب مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ کسی اندرونی نقطہ پر لمبائی تبدیلی ضرور پورے وقفہ پر اوسط تبدیلی کے برابر ہوگی۔

مثال ۴.۸: ایک گاڑی ساکن حال سے شروع کر کے 8 سیکنڈوں میں کل 120 میٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ ان 8 سیکنڈوں کے لئے گاڑی کی اوسط رفتار  $15 \text{ m s}^{-1} = \frac{120}{8}$  ہے۔ مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ ان آٹھ سیکنڈوں میں کسی لمحہ رفتار پانچویں کی رفتار دکھائے گا۔ □

### ضمنی نتائج اور چند جوابات

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا کہ کس تفاعل کا تفرق صفر ہوگا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا پہلا ضمنی نتیجہ اس کا جواب دیتا ہے۔

ضمنی نتیجہ ۴.۱: صفر تفرق کے تفاعل مستقل ہوں گے

اگر وقفہ  $I$  کے ہر نقطہ پر  $f'(x) = 0$  ہو تب  $I$  میں تمام  $x$  پر  $f(x) = C$  ہوگا جہاں  $C$  مستقل ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ اگر وقفہ  $I$  پر تفاعل  $f$  کی قیمت مستقل ہو تب  $I$  پر  $f$  قابل تفرق ہوگا اور  $I$  میں تمام  $x$  پر  $f'(x) = 0$  ہوگا۔ ضمنی نتیجہ اس کا

۴۶۳۵ الٹ پیش کرتا ہے۔

۴۶۳۶ ثبوت ضمنی نتیجہ: ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ  $I$  پر  $f$  کی قیمت مستقل ہے۔ ہم  $I$  میں ہر دو نقطوں  $x_1$  اور  $x_2$  پر  $f(x_2) = f(x_1)$  دکھاتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔

۴۶۳۸ فرض کریں  $x_1$  اور  $x_2$  وقفہ  $I$  میں کوئی بھی دو نقطے ہیں جن کی شمار بائیں سے دائیں جانب ہے لہذا  $x_1 < x_2$  ہوگا۔ یوں  $[x_1, x_2]$  پر  $f$  مسئلہ

۴۶۳۹ اوسط قیمت کو مطمئن کرے گا۔ یہ کے ہر نقطہ پر قابل تفرق ہوگا لہذا یہ ہر اس نقطہ پر استمراری بھی ہوگا۔ یوں  $x_1$  اور  $x_2$  کے بیچ کسی نقطہ  $c$  پر

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

۴۶۴۰ ہوگا۔ چونکہ پورے  $I$  پر  $f' = 0$  ہے لہذا اس مساوات کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c), \quad f(x_2) - f(x_1) = 0, \quad f(x_1) = f(x_2)$$

□

۴۶۴۲ اس حصہ کے شروع میں ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا ہم اسراع سے پیچھے کی طرف چلتے ہوئے رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ کا جواب اگلا ضمنی نتیجہ پیش کرتا ہے۔

۴۶۴۳ ضمنی نتیجہ ۴.۲: ایک سے تفرق والے تفاعل میں مستقل کا فرق ہوگا

۴۶۴۵ اگر وقفہ  $I$  کے ہر نقطہ پر  $f'(x) = g'(x)$  ہو تب ایسا مستقل  $C$  موجود ہوگا کہ  $I$  میں تمام  $x$  پر  $f(x) = g(x) + C$  ہو۔

۴۶۴۶ ثبوت ضمنی نتیجہ:  $I$  میں ہر نقطہ پر تفاعل فرق  $h = f - g$  کا تفرق

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

۴۶۴۷ ہوگا۔ یوں ضمنی نتیجہ ۴.۱ کے تحت  $I$  پر  $h(x) = C$  ہوگا۔ یوں  $f(x) - g(x) = C$  یا  $f(x) = g(x) + C$  ہوگا۔

□

۴۶۴۹ ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ وقفہ پر دو تفاعل کے فرق کا تفرق صرف اس صورت صفر کے برابر ہوگا جب اس وقفہ پر ان تفاعل کا مستقل فرق ہو۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ  $(-\infty, \infty)$  پر  $f(x) = x^2$  کا تفرق  $2x$  ہے۔ ایسا دوسرا تفاعل جس کا  $(-\infty, \infty)$  پر تفرق  $2x$  ہو کا کیا لازمًا

۴۶۵۱  $x^2 + C$  ہوگا (شکل ۴.۲۰)۔

۴۶۵۲ مثال ۴.۹: ایسا تفاعل  $f(x)$  تلاش کریں جس کا تفرق  $\sin x$  ہو اور جو نقطہ  $(0, 2)$  سے گزرتا ہو۔

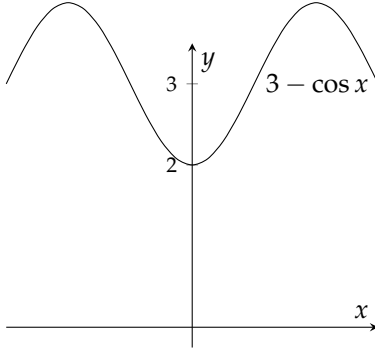
۴۶۵۳ حل: چونکہ  $g(x) = -\cos x$  کا تفرق بھی  $\sin x$  ہے لہذا  $f(x) = -\cos x + C$  ہوگا۔ دیا گیا نقطہ اس میں پر کرتے ہوئے

۴۶۵۴ مستقل  $C$  حاصل کرتے ہیں۔

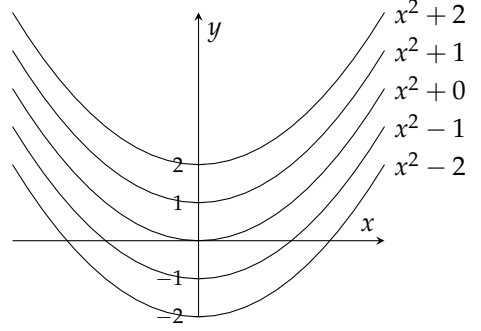
$$f(0) = -\cos(0) + C = 2 \implies C = 3$$

□

۴۶۵۵ یوں درکار تفاعل  $f(x) = -\cos x + 3$  ہے (شکل ۴.۲۱)۔



شکل ۴.۲۱: ترسیم برائے مثال ۴.۹



شکل ۴.۲۰: ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ ایک سے تفرق والے تفاعل میں صرف انتصابی فرق پایا جاتا ہے۔

اسراع سے سمتی رفتار اور ہٹاؤ کا حصول ۴۶۵

سطح زمین کے قریب جہاں  $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$  ہے ساکن حال سے آزادانہ گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار اور ہٹاؤ تلاش کرتے ہیں۔ ۴۶۷ہم جانتے ہیں کہ سمتی رفتار  $v$  ایسا تفاعل ہے جس کا تفرق  $9.8$  کے برابر ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ  $g(t) = 9.8t$  کا تفرق  $9.8$  ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت ۴۶۸

$$v(t) = 9.8t + C$$

ہوگا جہاں  $C$  مستقل ہے۔ لہ  $t = 0$  پر جسم ساکن ہوگا لہذا ۴۶۹

$$v(0) = 9.8(0) + C \implies C = 0$$

ہوگا۔ یوں سمتی رفتار تفاعل  $v(t) = 9.8t$  ہوگا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ  $h(t) = 4.9t^2$  کا تفرق  $9.8t$  ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت ۴۷۱

$$s(t) = 4.9t^2 + C$$

ہوگا جہاں  $C$  مستقل ہے۔ چونکہ لہ  $t = 0$  پر ہٹاؤ صفر ہے لہذا ۴۷۲

$$s(0) = 4.9(0^2) + C = 0 \implies C = 0$$

یعنی  $s(t) = 4.9t^2$  ہوگا۔ ۴۷۳

کسی تفاعل کی شرح تبدیلی سے تفاعل حاصل کرنے کی صلاحیت، احصاء کی اہم ترین طاقت ہے۔ اس پر مزید بات اگلے باب میں کی جائے گی۔ ۴۷۴

بڑھتا تفاعل اور گھٹتا تفاعل ۴۷۵

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مثبت اور کس کا تفرق منفی ہوگا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا تیسرا ضمنی نتیجہ جو اس کا جواب دیتا ہے ۴۷۶

کہتا ہے کہ بڑھتے ہوئے تفاعل کا تفرق مثبت اور گھٹے ہوئے تفاعل کا تفرق منفی ہوگا۔ ۴۷۷

تعریف: فرض کریں وقفہ  $I$  پر تفاعل  $f$  معین ہے اور اس وقفہ پر  $x_1$  اور  $x_2$  کوئی بھی دو نقطے ہیں۔

۱. اگر  $x_1 < x_2$  کی صورت میں  $f(x_1) < f(x_2)$  ہو تب  $I$  پر  $f$  بڑھتا تفاعل کہلاتا ہے۔

۲. اگر  $x_1 < x_2$  کی صورت میں  $f(x_1) > f(x_2)$  ہو تب  $I$  پر  $f$  گھٹتا تفاعل کہلاتا ہے۔

□

ضمنی نتیجہ ۴.۳: بڑھتے اور گھٹتے تفاعل کا پہلا تفریق پرکھ

فرض کریں  $[a, b]$  پر  $f$  استمراری اور  $(a, b)$  پر  $f$  قابل تفریق ہے۔

• اگر  $(a, b)$  کے ہر نقطہ پر  $f' > 0$  ہو تب  $[a, b]$  پر  $f$  بڑھتا ہے۔

• اگر  $(a, b)$  کے ہر نقطہ پر  $f' < 0$  ہو تب  $[a, b]$  پر  $f$  گھٹتا ہے۔

ثبوت ضمنی نتیجہ: فرض کریں  $[a, b]$  میں  $x_1$  اور  $x_2$  کوئی دو نقطے ہیں جہاں  $x_1 < x_2$  ہے۔ وقفہ  $[x_1, x_2]$  پر مسئلہ اوسط قیمت تفاعل

$f$  کے لئے کہتا ہے کہ

$$(۴) \quad f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$$

ہوگا جہاں  $x_1$  اور  $x_2$  کے بیچ  $c$  ایک موزوں نقطہ ہے۔ چونکہ  $x_2 - x_1$  مثبت قیمت ہے لہذا مساوات ۴ کے دائیں ہاتھ کی علامت وہی ہوگی جو

$f'(c)$  کی ہے۔ یوں  $(a, b)$  پر مثبت  $f'(c)$  کی صورت میں  $f(x_2) > f(x_1)$  ہوگا جبکہ  $(a, b)$  پر منفی  $f'(c)$  کی صورت میں

$f(x_1) < f(x_2)$  ہوگا۔

□

مثال ۴.۱۰: وقفہ  $(-\infty, 0)$  پر تفاعل  $f(x) = x^2$  کا تفریق  $f'(x) = 2x < 0$  ہے لہذا اس وقفہ پر  $f$  گھٹے گا۔ وقفہ

$(0, \infty)$  پر تفاعل  $f(x) = x^2$  کا تفریق  $f'(x) = 2x > 0$  ہے لہذا اس وقفہ پر  $f$  بڑھے گا (شکل ۴.۲۲)۔

□

## سوالات

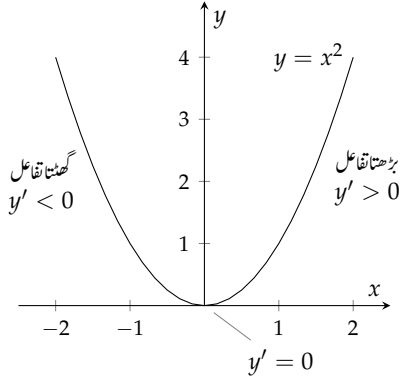
مسئلہ اوسط قیمتے میں  $c$  کی تلاش

سوال ۴.۱۳، سوال ۴.۱۴ میں دیے وقفہ اور تفاعل کے لئے  $c$  کی ایسی قیمت تلاش کریں جو مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

کو مطمئن کرتی ہو۔

increasing  
decreasing



شکل ۴.۲۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱۰

سوال ۴.۲۱:  $f(x) = x^2 + 2x - 1$ ,  $[0, 1]$  ۴۶۸۸سوال ۴.۲۲:  $f(x) = x^{2/3}$ ,  $[0, 1]$  ۴۶۸۹سوال ۴.۲۳:  $f(x) = x + \frac{1}{x}$ ,  $[\frac{1}{2}, 2]$  ۴۶۹۰سوال ۴.۲۴:  $f(x) = \sqrt{x-1}$ ,  $[1, 3]$  ۴۶۹۱

قیاس کے پرکھ اور استعمال

سوال ۴.۲۵ تا سوال ۴.۲۸ میں کون سے قائل دیے وقفہ پر مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتے ہیں اور کون سے قائل ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴۶۹۲

سوال ۴.۲۵:  $f(x) = x^{2/3}$ ,  $[-1, 8]$  ۴۶۹۵سوال ۴.۲۶:  $f(x) = x^{4/5}$ ,  $[0, 1]$  ۴۶۹۶سوال ۴.۲۷:  $f(x) = \sqrt{x(1-x)}$ ,  $[0, 1]$  ۴۶۹۷

سوال ۴.۲۸:  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & -\pi \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$  ۴۶۹۸

سوال ۴.۲۹: درج ذیل قائل  $x = 0$  اور  $x = 1$  پر صفر کے برابر ہے اور  $(0, 1)$  پر قابل تفرق ہے لیکن  $(a, b)$  پر اس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں ہے۔ ۴۶۹۹

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

۴۷۰۱ ایسا کیوں ممکن ہے؟ کیا مسئلہ رول نہیں کہتا کہ  $(0, 1)$  پر کہیں تفرق صفر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۵۰: وقفہ  $[0, 2]$  پر  $a, m$  اور  $b$  کی قیمتوں کے لئے درج ذیل تفاعل مسئلہ اوسط قیمت کی قیاس کو مطمئن کرتا ہے؟

$$f(x) = \begin{cases} 3, & x = 0 \\ -x^2 + 3x + a, & 0 < x < 1 \\ mx + b, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

۴.۵۱ جزر (صفر)

سوال ۴.۵۱: ۴.۵۱

۴.۵۲ ا. باری باری درج ذیل کثیر رکنیوں کے صفر کو ایک کلیہ پر ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کے یک رتی تفرق کے صفر بھی ترسیم کریں۔

۴.۵۳ ۱.  $y = x^2 - 4$

۴.۵۴ ۲.  $y = x^2 + 8x + 15$

۴.۵۵ ۳.  $y = x^3 - 3x^2 + 4 = (x + 1)(x - 2)^2$

۴.۵۶ ۴.  $y = x^3 - 33x^2 + 216x = x(x - 9)(x - 24)$

۴.۵۷ ب. مسئلہ رول کی مدد سے ثابت کریں کہ  $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n$  کے ہر دو صفر کے بیچ

۴.۵۸  $a_1 + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$  کا ایک صفر پایا جاتا ہے۔

سوال ۴.۵۲: فرض کریں کہ وقفہ  $[a, b]$  میں  $f'''$  استراری ہے اور اس وقفہ پر  $f$  کے تین صفر پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس وقفہ پر  $f''$  کا کم

۴.۵۳ سے کم ایک صفر پایا جائے گا۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۴.۵۳: دکھائیں کہ اگر پورے  $[a, b]$  پر  $f'' > 0$  ہو تب  $[a, b]$  میں  $f'$  کا زیادہ سے زیادہ ایک صفر پایا جائے گا۔ اگر  $[a, b]$  پر

۴.۵۴  $f'' < 0$  ہو تب کیا ہوگا؟

سوال ۴.۵۴: دکھائیں کہ کبھی کبھی رکنی کے صفروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد تین ممکن ہے۔

۴.۵۵

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۵۵: دکھائیں کہ دو گھنٹوں کی صفر میں کسی لمحہ پر گاڑی کار رفتار پیا ضرور دو گھنٹوں کی اوسط رفتار دکھائے گا۔

سوال ۴.۵۶: تبدیلی درجہ حرارت برف سے حرارت پیا کو نکال کر اگلے ہوئے پانی میں رکھنے سے اس کا درجہ حرارت 14 سینڈروں میں  $19^\circ\text{C}$  سے بڑھ کر  $100^\circ\text{C}$  ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ اس دوران درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح کسی لمحہ پر  $8.5^\circ\text{C s}^{-1}$  ضرور ہوگی۔

سوال ۴.۵۷: فرض کریں کہ وقفہ  $[0, 1]$  پر قابل تفرق تفاعل  $f$  کا تفرق کبھی صفر نہیں ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ  $f(0) \neq f(1)$  ہوگا۔

سوال ۴.۵۸: دکھائیں کہ  $a$  اور  $b$  کی کسی بھی قیمتوں کے لئے  $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$  ہوگا۔

سوال ۴.۵۹: فرض کریں  $[a, b]$  پر  $f$  قابل تفرق ہے اور  $f(b) < f(a)$  ہے۔ کیا  $[a, b]$  پر  $f'$  کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن

۴.۶۰ ہوگا؟



سوال ۴.۶۰: فرض کریں  $[a, b]$  پر  $f$  اور  $g$  قابل تفرق ہیں اور  $f(a) = g(a)$  اور  $f(b) = g(b)$  ہیں۔ دکھائیں کہ  $a$  اور  $b$  کے بیچ کم سے کم ایسا ایک نقطہ پایا جاتا ہے جہاں  $f$  اور  $g$  کی ترسیمات کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔

سوال ۴.۶۱: فرض کریں  $x$  کی ہر قیمت کے لئے  $f$  قابل تفرق ہے۔ مزید فرض کریں کہ  $f(1) = 1$  ہے اور  $(-\infty, 1)$  پر  $f' < 0$  ہے اور  $(1, \infty)$  پر  $f' > 0$  ہے۔

۱. دکھائیں کہ تمام  $x$  پر  $f(x) \geq 1$  ہوگا۔

ب. کیا  $f'(1) = 0$  لازماً ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۲: فرض کریں  $f(x) = px^2 + qx + r$  بند وقفہ  $[a, b]$  پر معین ہے۔ دکھائیں کہ  $(a, b)$  میں ٹھیک ایک نقطہ  $c$  پر  $f$  مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے پر پورا اترتا ہے۔

سوال ۴.۶۳: حیرت کن ترسیم درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = \sin x \sin(x+2) - \sin^2(x+1)$$

یہ ترسیم کیا کرتی ہے؟ یہ تفاعل اس طرح کا رویہ کیوں رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۴: اگر دو تفاعل  $f(x)$  اور  $g(x)$  کی ترسیمات مستوی میں ایک ہی نقطہ سے شروع ہوتے ہوں اور ہر نقطہ پر ان کی شرح تبدیلی ایک سی ہو تب کیا یہ تفاعل بالکل ایک سے نہیں ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۵:

۱. دکھائیں کہ تفاعل  $\frac{1}{x}$   $g(x) = \frac{1}{x}$  اپنے دائرہ کار کے ہر وقفہ میں گھٹتا ہے۔

ب. اگر جزو (۱) کا نتیجہ درست ہو تب  $g(1) = 1$  کس طرح  $g(-1) = -1$  سے بڑا ہو سکتا ہے؟

سوال ۴.۶۶: فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  میں تفاعل  $f$  معین ہے۔ درج ذیل کو مطمئن کرنے کی خاطر  $f$  پر کون سے شرائط لاگو کرنے ہوں گے

$$f' \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f' \text{ زیادہ سے زیادہ}$$

جہاں کم سے کم  $f'$  اور زیادہ سے زیادہ  $f'$  سے مراد  $[a, b]$  پر بالترتیب  $f'$  کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمت ہے۔

سوال ۴.۶۷: اگر  $0 \leq x \leq 0.1$  پر  $f'(x) = 1/(1+x^4 \cos x)$  ہو اور  $f(0) = 1$  ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے  $f(0.1)$  کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۸: اگر  $0 \leq x \leq 0.1$  پر  $f'(x) = 1/(1-x^4)$  ہو اور  $f(0) = 2$  ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے  $f(0.1)$  کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۹: ہندسی اوسط دو مثبت اعداد  $a$  اور  $b$  کی ہندسی اوسط  $\sqrt{ab}$  سے مراد عدد  $\sqrt{ab}$  ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے میں مثبت اعداد کے وقفہ  $[a, b]$  پر تفاعل  $f(x) = \frac{1}{x}$  کے لئے  $c$  کی قیمت  $\sqrt{ab}$  ہے۔

سوال ۴.۷۰: حسابی اوسط۔ دو اعداد  $a$  اور  $b$  کی حسابی اوسط  $\frac{a+b}{2}$  ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت میں وقفہ  $[a, b]$  پر تفاعل  $f(x) = x^2$  کے لئے  $c$  کی قیمت  $\frac{a+b}{2}$  ہوگی۔

### تفریق سے تفاعل کا حصول

سوال ۴.۷۱: فرض کریں  $f(-1) = 3$  اور تمام  $x$  کے لئے  $f'(x) = 0$  ہے۔ کیا تمام  $x$  کے لئے  $f(x) = 3$  ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۲: فرض کریں  $f(0) = 5$  اور تمام  $x$  کے لئے  $f'(x) = 2$  ہیں۔ کیا تمام  $x$  کے لئے  $f(x) = 2x + 5$  ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۳: فرض کریں تمام  $x$  کے لئے  $f'(0) = 2x$  ہے۔ درج ذیل صورتوں میں  $f(2)$  تلاش کریں۔

۱.  $f(0) = 0$  ۲.  $f(1) = 0$  ۳.  $f(-2) = 3$

سوال ۴.۷۴: جن تفاعل کا تفریق مستقل ہو ان کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۵ تا ۴.۸۰: میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفریق دیا گیا ہے۔

سوال ۴.۷۵: (۱)  $y' = x$ ، (ب)  $y' = x^2$ ، (ج)  $y' = x^3$

سوال ۴.۷۶: (۱)  $y' = 2x$ ، (ب)  $y' = 2x - 1$ ، (ج)  $y' = 3x^2 + 2x - 1$

سوال ۴.۷۷: (۱)  $y' = -\frac{1}{x^2}$ ، (ب)  $y' = 1 - \frac{1}{x^2}$ ، (ج)  $y' = 5 + \frac{1}{x^2}$

سوال ۴.۷۸: (۱)  $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ، (ب)  $y' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ، (ج)  $y' = 4x - \frac{1}{\sqrt{x}}$

سوال ۴.۷۹: (۱)  $y' = \sin 2t$ ، (ب)  $y' = \cos \frac{t}{2}$ ، (ج)  $y' = \sin 2t + \cos \frac{t}{2}$

سوال ۴.۸۰: (۱)  $y' = \sec^2 \theta$ ، (ب)  $y' = \sqrt{\theta}$ ، (ج)  $y' = \sqrt{\theta} - \sec^2 \theta$

سوال ۴.۸۱ تا ۴.۸۲: میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفریق دیا گیا ہے اور جو دیے گئے نقطہ سے گزرتا ہے۔

سوال ۴.۸۱:  $f'(x) = 2x - 1$ ،  $N(0, 0)$

سوال ۴.۸۲:  $g'(x) = \frac{1}{x^2} + 2x$ ،  $N(-1, 1)$

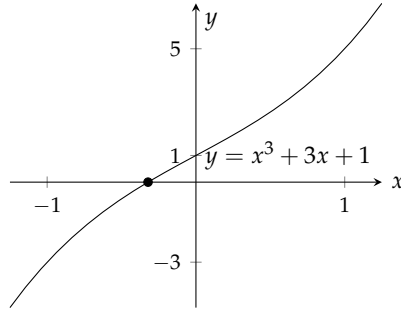
سوال ۴.۸۳:  $r'(\theta) = 8 - \csc^2 \theta$ ،  $N(\frac{\pi}{4}, 0)$

سوال ۴.۸۴:  $r'(t) = \sec t \tan t - 1$ ،  $N(0, 0)$

### صفر والے گنت

مسائل  $f(x) = 0$  کو اعدادی طریقہ سے حل کرنے سے پہلے ہم عموماً مطلوبہ وقفہ پر مساوات کی متوقع صفروں کی تعداد جاننا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ضمنی نتیجہ ۴.۳ کی مدد سے ایسا کرنا ممکن ہوگا۔

درج ذیل فرض کریں۔



شکل ۴.۲۳: کثیر رکنی  $y = x^3 + 3x + 1$  کا واحد صفر دکھایا گیا ہے۔

۴.۷۷۷ ۱.  $[a, b]$  پر  $f$  استمراری اور  $(a, b)$  پر قابل تفرق ہے۔

۴.۷۷۸ ۲.  $f(a)$  اور  $f(b)$  کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں۔

۴.۷۷۹ ۳. پورے  $(a, b)$  پر  $f' > 0$  اور یا پورے  $(a, b)$  پر  $f' < 0$  ہے۔

۴.۷۸۰ تب  $a$  اور  $b$  کے بیچ  $f$  کا ٹھیک ایک صفر پایا جائے گا۔ چونکہ یہ پورے  $[a, b]$  پر بڑھ رہا ہے اور یا پورے  $[a, b]$  پر گھٹ رہا ہے لہذا

۴.۷۸۱ یہ  $x$  محور کو ایک ہی بار قطع کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود مسئلہ ۲.۹ کے تحت اس کا کم سے کم ایک صفر ہو گا۔ مثال کے طور پر  $[-1, 1]$  پر

۴.۷۸۲  $f(x) = x^3 + 3x + 1$  قابل تفرق ہے،  $f(-1) = -3$  اور  $f(1) = 5$  کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں،

۴.۷۸۳ اور تمام  $x$  کے لئے  $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$  ہے لہذا  $[-1, 1]$  پر  $f$  کا ٹھیک ایک صفر پایا جاتا ہے (شکل ۴.۲۳)۔

۴.۷۸۴ سوال ۸۵ تا سوال ۹۲ میں دکھائیں کہ دیے گئے وقفہ پر تفاعل کا صرف ایک صفر پایا جاتا ہے۔

۴.۷۸۵ سوال ۸۵:  $f(x) = x^4 + 3x + 1$ ,  $[-2, -1]$

۴.۷۸۶ سوال ۸۶:  $f(x) = x^3 + \frac{4}{x^2} + 7$ ,  $(-\infty, 0)$

۴.۷۸۷ سوال ۸۷:  $g(t) = \sqrt{t} + \sqrt{1+t} - 4$ ,  $(0, \infty)$

۴.۷۸۸ سوال ۸۸:  $g(t) = \frac{1}{1-t} + \sqrt{1+t} - 3$ ,  $(-1, 1)$

۴.۷۸۹ سوال ۸۹:  $r(\theta) = \theta + \sin^2(\frac{\theta}{3}) - 8$ ,  $(-\infty, \infty)$

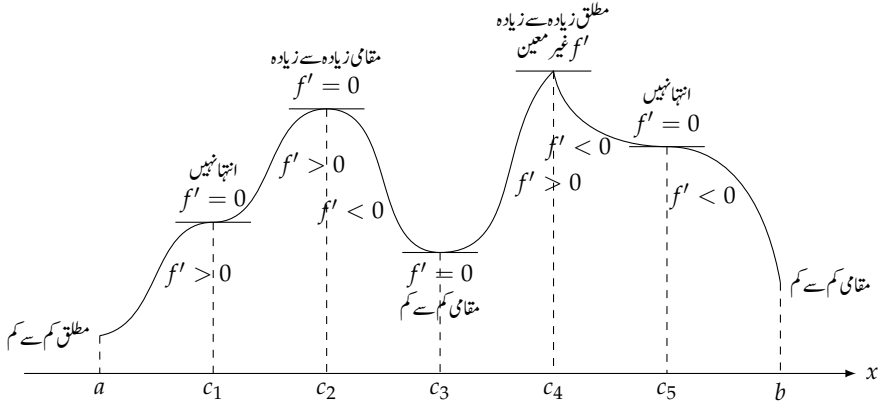
۴.۷۹۰ سوال ۹۰:  $r(\theta) = 2\theta - \cos^2 \theta + \sqrt{2}$ ,  $(-\infty, \infty)$

۴.۷۹۱ سوال ۹۱:  $r(\theta) = \sec \theta - \frac{1}{\theta^3} + 5$ ,  $(0, \frac{\pi}{2})$

۴.۷۹۲ سوال ۹۲:  $r(\theta) = \tan \theta - \cot \theta - \theta$ ,  $(0, \frac{\pi}{2})$

کمپیوٹر کا استعمال

۴.۷۹۳ سوال ۹۳:



شکل ۴.۲۴: بعض نقطہ فاصل پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے اور بعض پر نہیں۔

۴.۹۵ ا. ایسا کثیر رکنی  $f(x)$  تشکیل دیں جس کے صفر  $2, 1, 0, -1, -2$  پر پائے جاتے ہوں۔

۴.۹۶ ب.  $f(x)$  اور  $f'(x)$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ آپ کو کیا خوبی نظر آتی ہے۔

۴.۹۷ ج. کیا  $g(x) = \sin x$  اور اس کا تفریق  $g'(x)$  بھی ایسی خوبی رکھتے ہیں؟

۴.۹۸

۴.۹۹

### ۴.۳ مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتبہ تفریقی پرکھ

۴.۱۰۰

۴.۱۰۱ اس حصہ میں مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کے لئے تفاعل کے نقطہ فاصل کو پرکھنا دکھایا جائے گا۔

پرکھ

۴.۱۰۲

۴.۱۰۳ جیسا شکل ۴.۲۴ میں دکھایا گیا ہے تفاعل  $f$  کے بعض نقطہ فاصل پر تفاعل کی مقامی انتہا پائی جائے گی اور بعض پر نہیں۔ یہ راز نقطہ کے بالکل قریب  $f'$  کی علامت میں پوشیدہ ہے۔ جیسا جیسا  $x$  بائیں سے دائیں رخ بڑھتا ہے  $f$  کی قیمت وہاں بڑھتی ہے جہاں  $f' > 0$  ہو اور  $f$  کی قیمت وہاں گھٹتی ہے جہاں  $f' < 0$  ہو۔

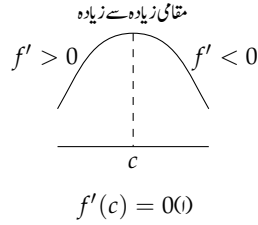
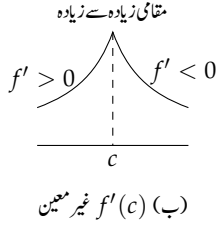
۴.۱۰۵

۴.۱۰۶ آپ (شکل ۴.۲۴ سے) دیکھ سکتے ہیں کہ مقامی کم سے کم نقطہ پر نقطہ کے بالکل بائیں  $f' < 0$  جبکہ نقطہ کے بالکل دائیں  $f' > 0$  ہوگا۔ (آخری نقطہ کی صورت میں نقطہ کے صرف ایک طرف پر  $f'$  کی قیمت دیکھی جاسکتی ہے۔) یوں مقامی کم سے کم نقطہ کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم اوپر اٹھتی ہے)۔ اسی طرح مقامی زیادہ سے زیادہ نقطہ پر نقطہ کے بالکل بائیں  $f' > 0$  جبکہ نقطہ کے بالکل دائیں  $f' < 0$  ہوگا۔ یوں اس نقطہ کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم اوپر اٹھتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے

۴.۱۰۷

۴.۱۰۸

۴.۱۰۹



شکل ۴.۲۵: پچھ برائے مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت۔

بالکل دائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے)۔

اس مشاہدہ سے مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کا پچھ حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ۴.۵: مقامی انتہائی قیمت کا ایک رتبی تفرقہ پچھ

درج ذیل پچھ استمراری تفاعل  $f(x)$  کے لئے ہیں۔

نقطہ فاصلہ  $c$  پر:

۱. اگر  $c$  پر  $f'$  کی علامت مثبت سے تبدیل ہو کر منفی ہو جائے ( $x < c$  پر  $f' > 0$  اور  $x > c$  پر  $f' < 0$ ) تب  $c$  پر  $f$  کی

مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی (شکل ۴.۲۵)۔

۲. اگر  $c$  پر  $f'$  کی علامت منفی سے تبدیل ہو کر مثبت ہو جائے ( $x < c$  پر  $f' < 0$  اور  $x > c$  پر  $f' > 0$ ) تب  $c$  پر  $f$  کی

مقامی کم سے کم قیمت ہوگی (شکل ۴.۲۶)۔

۳. اگر  $c$  پر  $f'$  کی علامت تبدیل نہ ہو ( $c$  کے دونوں اطراف  $f'$  کی علامت ایک سی ہے) تب  $c$  پر  $f$  کی کوئی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے

(شکل ۴.۲۷)۔

بائیں آخری نقطہ  $a$  پر:

اگر  $x > a$  پر  $f' < 0$  ( $f' > 0$ ) ہو تب  $a$  پر  $f$  کا مقامی زیادہ سے زیادہ (مقامی کم سے کم) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ا، ب)۔

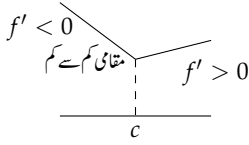
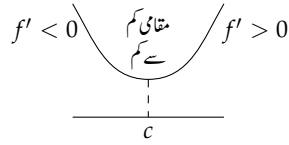
دائیں آخری نقطہ  $b$  پر:

اگر  $x < b$  پر  $f' < 0$  ( $f' > 0$ ) ہو تب  $b$  پر  $f$  کا مقامی کم سے کم (مقامی زیادہ سے زیادہ) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ج، د)۔

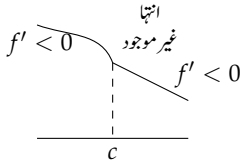
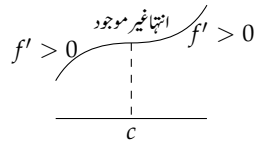
مثال ۴.۱۱: درج ذیل تفاعل کے نقطہ فاصلہ تلاش کریں۔

$$f(x) = x^{1/3}(x - 4) = x^{4/3} - 4x^{1/3}$$

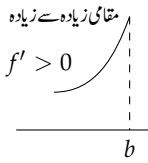
ان وقفوں کی نشاندہی کریں جس پر  $f$  بڑھتا ہے اور جس پر  $f$  گھٹتا ہے۔ تفاعل کے مقامی اور مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

(ب)  $f'(c)$  غیر معین $f'(c) = 0(i)$ 

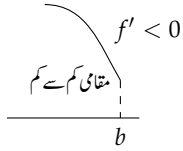
شکل ۴.۲۶: پرکھ برائے مقامی کم سے کم قیمت۔

(ب)  $f'(c)$  غیر معین $f'(c) = 0(i)$ 

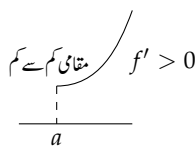
شکل ۴.۲۷: پرکھ برائے عدم موجودگی انتہائی قیمت۔



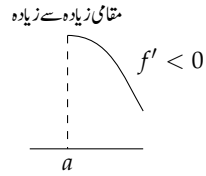
(د)



(ج)

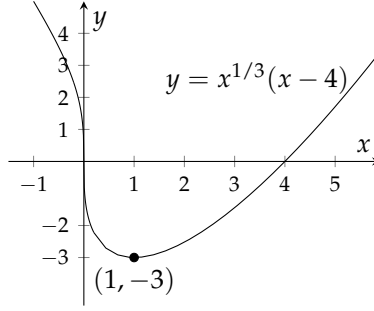


(ب)



(i)

شکل ۴.۲۸: پرکھ برائے بائیں اور دائیں نقطوں پر نقطہ انتہا۔



شکل ۴.۲۹: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱

|                                   |                            |            |                |   |
|-----------------------------------|----------------------------|------------|----------------|---|
|                                   | علامت $\frac{4}{3x^{2/3}}$ | +          | +              | + |
|                                   | علامت $(x-1)$              | -          | -              | + |
| $f'(x) = \frac{4}{3x^{2/3}}(x-1)$ | علامت                      | -          | -              | + |
|                                   |                            | 0          | 1              | x |
|                                   |                            | ↙          | ↘              | ↗ |
| $f(x)$ میں تبدیلی                 |                            |            |                |   |
| انتہائی قسم                       |                            | انتہا نہیں | مقامی کم سے کم |   |

شکل ۴.۳۰: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱

حل: ۴.۲۹ تمام حقیقی اعداد کے لئے معین اور استمراری ہے ((شکل ۴.۲۹)). ایک رتبی تفرق

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(x^{4/3} - 4x^{1/3}) = \frac{4}{3}x^{1/3} - \frac{4}{3}x^{-2/3} \\ &= \frac{4}{3}x^{-2/3}(x-1) = \frac{4(x-1)}{3x^{2/3}} \end{aligned}$$

۴.۲۹ ہے جو  $x = 1$  پر صفر اور  $x = 0$  پر غیر معین ہے۔  $f$  کے دائرہ کار میں کوئی آخری نقطہ نہیں پایا جاتا ہے لہذا نقطہ فاصل  $x = 0$  اور  $x = 1$

۴.۳۰ وہ نقطے ہیں جہاں تفاعل کے انتہائی قیمتیں ممکن ہیں۔

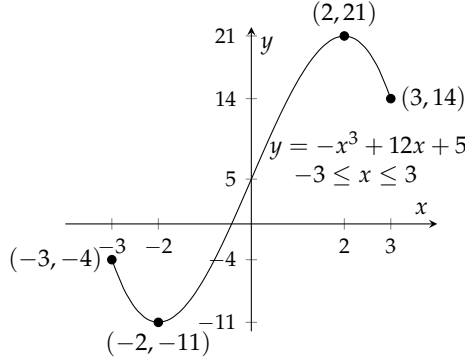
۴.۳۱ یہ نقطے فاصل  $x$  محور کو ان حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جس پر  $f'$  مثبت اور یا منفی ہے۔ نقطہ فاصل کے دونوں اطراف  $f$  کی علامتوں کو دیکھ کر ہم انتہائی

۴.۳۲ نقطہ کی نوعیت جان سکتے ہیں۔ وقفہ  $(-\infty, 0)$  پر  $f$  گھٹتا ہے، وقفہ  $(0, 1)$  پر گھٹتا ہے اور وقفہ  $(1, \infty)$  پر بڑھتا ہے۔ مسئلہ ۴.۵ کے تحت

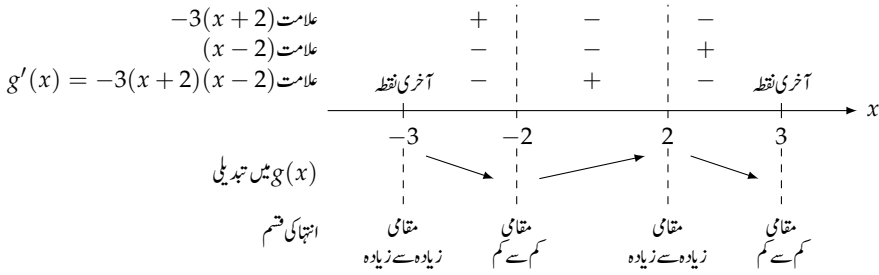
۴.۳۳  $x = 0$  (جہاں  $f'$  کی علامت تبدیل نہیں ہوتی) پر کوئی انتہائی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے جبکہ  $x = 1$  (جہاں  $f'$  کی علامت منفی سے مثبت ہوتی ہے) پر

۴.۳۴ مقامی کم سے کم نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۳۰)۔

۴.۳۵ مقامی کم سے کم قیمت  $f(1) = 1^{1/3}(1-4) = -3$  ہے جو تفاعل کی مطلق کم سے کم قیمت بھی ہے۔ □



شکل ۴.۳۱: ترسیم برائے مثال ۴.۱۲



شکل ۴.۳۲: تفریق کی علامتوں سے تفاعل کا رویہ (مثال ۴.۱۲)

مثال ۴.۱۲: درج ذیل کے لئے وہ وقفہ تلاش کریں جہاں  $f$  گھٹتا ہو اور جہاں  $f$  بڑھتا ہو۔

$$g(x) = -x^3 + 12x + 5, \quad -3 \leq x \leq 3$$

تفاعل کے انتہائی قیمتیں کیا ہیں اور کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟

حل: تفاعل اپنے دائرہ کار  $[-3, 3]$  پر استمراری ہے (شکل ۴.۳۱)۔ اس کا یک رتبی تفریق

$$g'(x) = -3x^2 + 12 = -3(x^2 - 4) = -3(x+2)(x-2)$$

وقفہ  $[-3, 3]$  کے تمام نقطوں پر معین ہے، اور اس کی قیمت نقطہ  $x = -2$  اور  $x = 2$  پر صفر ہے۔ نقطے فاصلہ دائرہ کار کو ان خطوں میں تقسیم

کرتا ہے جن میں  $g'$  کی قیمت منفی یا مثبت ہے (شکل ۴.۳۲)۔ ہم  $g'$  کی علامتوں کو دیکھ کر مسئلہ ۴.۵ کی مدد سے تفاعل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ

$x = -3$  اور  $x = 2$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمتیں پائی جاتی ہیں جبکہ  $x = -2$  اور  $x = 3$  پر مقامی کم سے کم قیمتیں پائی جاتی ہیں۔ ان



۴.۸۴۲ نقطوں پر تفاعل  $g(x) = -x^3 + 12x + 5$  کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$g(-3) = -4, \quad g(2) = 21 \quad \text{مقامی زیادہ سے زیادہ}$$

$$g(-2) = -11, \quad g(3) = 14 \quad \text{مقامی کم سے کم}$$

□

۴.۸۴۳ چونکہ بند وقفہ پر تفاعل معین ہے لہذا  $g(-2)$  مطلق کم سے کم اور  $g(2)$  مطلق زیادہ سے زیادہ قیمتیں ہیں۔

### سوالات ۴.۸۴۴

۴.۸۴۵  $f'$  کے مدد سے  $f$  کا تجزیہ

۴.۸۴۶ سوال ۴.۹۴ تا سوال ۴.۱۰۱ میں تفاعل کا تفرق دیا گیا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔

۴.۸۴۷ ا.  $f$  کے نقطہ فاصل کیا ہیں؟

۴.۸۴۸ ب.  $f$  کس وقفہ پر بڑھتا اور کس وقفہ پر گھٹتا ہے؟

۴.۸۴۹ ج. کن نقطوں پر تفاعل کی مقامی کم سے کم قیمت یا مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے؟

۴.۸۵۰ سوال ۴.۹۴:  $f'(x) = x(x-1)$

۴.۸۵۱ سوال ۴.۹۵:  $f'(x) = (x-1)(x+2)$

۴.۸۵۲ سوال ۴.۹۶:  $f'(x) = (x-1)^2(x+2)$

۴.۸۵۳ سوال ۴.۹۷:  $f'(x) = (x-1)^2(x+2)^2$

۴.۸۵۴ سوال ۴.۹۸:  $f'(x) = (x-1)(x+2)(x-3)$

۴.۸۵۵ سوال ۴.۹۹:  $f'(x) = (x-7)(x+1)(x+5)$

۴.۸۵۶ سوال ۴.۱۰۰:  $f'(x) = x^{-1/3}(x+2)$

۴.۸۵۷ سوال ۴.۱۰۱:  $f'(x) = x^{-1/2}(x-3)$

۴.۸۵۸ دیے گئے تفاعل کے انتہا

۴.۸۵۹ سوال ۴.۱۰۲ تا سوال ۴.۱۲۱ میں درج ذیل کریں۔

۴.۸۶۰ ا. وہ وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل بڑھتا ہو اور وہ جن پر تفاعل گھٹتا ہو۔

۴.۸۶۱ ب. تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتوں کی نشاندہی کریں اور جن نقطوں پر ایسا ہو ان کی بھی نشاندہی کریں۔

۴.۸۶۲ ج. ان میں سے کون سی مطلق انتہائی قیمتیں ہیں (اگر ایسا ہو)؟

۴.۸۶۳ سوال ۴.۱۰۲:  $g(t) = -t^2 - 3t + 3$

۴.۸۶۴ سوال ۴.۱۰۳:  $g(t) = -3t^2 + 9t + 5$

$$h(x) = -x^3 + 2x^2 \quad \text{سوال ۴.۱۰۴:} \quad ۴۸۶۵$$

$$h(x) = 2x^3 - 18x \quad \text{سوال ۴.۱۰۵:} \quad ۴۸۶۶$$

$$f(\theta) = 3\theta^2 - 4\theta^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۶:} \quad ۴۸۶۷$$

$$f(\theta) = 6\theta - \theta^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۷:} \quad ۴۸۶۸$$

$$f(r) = 3r^3 + 16r \quad \text{سوال ۴.۱۰۸:} \quad ۴۸۶۹$$

$$h(r) = (r + 7)^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۹:} \quad ۴۸۷۰$$

$$f(x) = x^4 - 8x^2 + 16 \quad \text{سوال ۴.۱۱۰:} \quad ۴۸۷۱$$

$$g(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 \quad \text{سوال ۴.۱۱۱:} \quad ۴۸۷۲$$

$$H(t) = \frac{3}{2}t^4 - t^6 \quad \text{سوال ۴.۱۱۲:} \quad ۴۸۷۳$$

$$K(t) = 15t^3 - t^5 \quad \text{سوال ۴.۱۱۳:} \quad ۴۸۷۴$$

$$g(x) = x\sqrt{8 - x^2} \quad \text{سوال ۴.۱۱۴:} \quad ۴۸۷۵$$

$$g(x) = x^2\sqrt{5 - x} \quad \text{سوال ۴.۱۱۵:} \quad ۴۸۷۶$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{x - 2}, \quad x \neq 2 \quad \text{سوال ۴.۱۱۶:} \quad ۴۸۷۷$$

$$f(x) = \frac{x^3}{3x^2 + 1} \quad \text{سوال ۴.۱۱۷:} \quad ۴۸۷۸$$

$$f(x) = x^{1/3}(x + 8) \quad \text{سوال ۴.۱۱۸:} \quad ۴۸۷۹$$

$$g(x) = x^{2/3}(x + 5) \quad \text{سوال ۴.۱۱۹:} \quad ۴۸۸۰$$

$$h(x) = x^{1/3}(x^2 - 4) \quad \text{سوال ۴.۱۲۰:} \quad ۴۸۸۱$$

$$k(x) = x^{2/3}(x^2 - 4) \quad \text{سوال ۴.۱۲۱:} \quad ۴۸۸۲$$

نصفے کھلے وقتوں پر تفاعل کے انتہا

سوال ۴.۱۲۲ تا سوال ۴.۱۲۹ میں درج ذیل کریں۔

۱. دیے گئے وقفہ میں تفاعل کے مقامی انتہا تلاش کریں۔ ان نقطوں کی بھی نشاندہی کریں جہاں انتہا پایا جاتا ہو۔

ب. کون سے انتہا مطلق ہیں (اگر ہوں)۔

ج. کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔

$$f(x) = 2x - x^2, \quad -\infty < x \leq 2 \quad \text{سوال ۴.۱۲۲:} \quad ۴۸۸۸$$

$$f(x) = (x + 1)^2, \quad -\infty < x \leq 0 \quad \text{سوال ۴.۱۲۳:} \quad ۴۸۸۹$$

$$g(x) = x^2 - 4x + 4, \quad 1 \leq x < \infty \quad \text{سوال ۴.۱۲۴:} \quad ۴۸۹۰$$

$$g(x) = -x^2 - 6x - 9, \quad -4 \leq x < \infty \quad \text{سوال ۴.۱۲۵:} \quad ۴۸۹۱$$

سوال ۱۲۶.۴:  $f(t) = 12t - t^3, \quad -3 \leq t < \infty$  ۴۸۶۲

سوال ۱۲۷.۴:  $f(t) = t^3 - 3t^2, \quad -\infty < t \leq 3$  ۴۸۶۳

سوال ۱۲۸.۴:  $h(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x, \quad 0 \leq x < \infty$  ۴۸۶۴

سوال ۱۲۹.۴:  $k(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1, \quad -\infty < x \leq 0$  ۴۸۶۵

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳۰.۴ تا سوال ۱۳۳.۴ میں درج ذیل کریں۔ ۴۸۶۶

۱. دیے وقفے پر مقامی انتہا تلاش کریں اور اس نقطہ کی نشاندہی کریں جہاں انتہا پایا جاتا ہو۔ ۴۸۶۸

ب. تقابل اور تقابل کے تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے  $f$  پر تبصرہ کریں۔ ۴۸۶۹

سوال ۱۳۰.۴:  $f(x) = \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2}, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$  ۴۸۷۰

سوال ۱۳۱.۴:  $f(x) = -2 \cos x - \cos^2 x, \quad -\pi \leq x \leq \pi$  ۴۸۷۱

سوال ۱۳۲.۴:  $f(x) = \csc^2 x - 2 \cot x, \quad 0 < x < \pi$  ۴۸۷۲

سوال ۱۳۳.۴:  $f(x) = \sec^2 x - 2 \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  ۴۸۷۳

### نظریہ اور مثالیں

دیکھیں کہ سوال ۱۳۳.۴ اور سوال ۱۳۵.۴ میں دیے گئے  $\theta$  پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے۔ اس انتہا کی قسم دریافت کریں۔ ۴۸۷۵

سوال ۱۳۴.۴:  $h(\theta) = 3 \cos \frac{\theta}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad \theta = 0, 2\pi$  ۴۸۷۶

سوال ۱۳۵.۴:  $h(\theta) = 5 \sin \frac{\theta}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad \theta = 0, \pi$  ۴۸۷۷

سوال ۱۳۶.۴: قابل تفرق تقابل  $y = f(x)$  نقطہ  $(1, 1)$  سے گزرتا ہے اور  $f'(1) = 0$  ہے۔ درج ذیل پر پورا اترتا ہو اس تقابل کا ۴۸۷۸

خاکہ کھینچیں۔ ۴۸۷۹

۱.  $x < 1$  کے لئے  $f'(x) > 0$  ہے اور  $x > 1$  کے لئے  $f'(x) < 0$  ہے۔ ۴۸۸۰

ب.  $x < 1$  کے لئے  $f'(x) < 0$  ہے اور  $x > 1$  کے لئے  $f'(x) > 0$  ہے۔ ۴۸۸۱

ج.  $x \neq 1$  کے لئے  $f'(x) > 0$  ہے۔ ۴۸۸۲

د.  $x \neq 1$  کے لئے  $f'(x) < 0$  ہے۔ ۴۸۸۳

سوال ۱۳۷.۴: قابل تفرق تقابل  $y = f(x)$  جو درج ذیل پر پورا اترتا ہے کا خاکہ بنائیں۔ ۴۸۸۴

۱.  $(1, 1)$  پر مقامی کم سے کم اور  $(3, 3)$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت ہے۔ ۴۸۸۵

ب.  $(1, 1)$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ اور  $(3, 3)$  پر مقامی کم سے کم قیمت ہے۔ ۴۸۸۶

ج.  $(1, 1)$  اور  $(3, 3)$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت ہے۔ ۴۸۸۷

د.  $(1, 1)$  اور  $(3, 3)$  پر مقامی کم سے کم قیمت ہے۔ ۴۸۸۸

سوال ۱۳۸.۴: درج ذیل استمراری تفاعل  $y = g(x)$  کا خاکہ بنائیں۔

ا.  $g(2) = 2$  ہے،  $x < 2$  کے لئے  $0 < g' < 1$  ہے،  $x \rightarrow 2^-$  کے لئے  $1^- \rightarrow g'(x)$ ،  $x > 2$  کے لئے  $-1 < g' < 0$  اور  $x \rightarrow 2^+$  کے لئے  $g'(x) \rightarrow -1^+$  ہے۔

ب.  $g(2) = 2$  ہے،  $x < 2$  کے لئے  $g' < 0$ ،  $x \rightarrow 2^-$  کے لئے  $g' \rightarrow -\infty$ ،  $x > 2$  کے لئے  $g' > 0$  اور  $x \rightarrow 2^+$  کے لئے  $g'(x) \rightarrow \infty$  ہے۔

سوال ۱۳۹.۴: درج ذیل استمراری تفاعل  $y = h(x)$  کا خاکہ بنائیں۔

ا.  $h(0) = 0$  ہے، تمام  $x$  کے لئے  $-2 \leq h(x) \leq 2$ ،  $x \rightarrow 0^-$  کے لئے  $h'(x) \rightarrow \infty$  اور  $x \rightarrow 0^+$  کے لئے  $h'(x) \rightarrow -\infty$  ہے۔

ب.  $h(0) = 0$  ہے، تمام  $x$  کے لئے  $-2 \leq h(x) \leq 0$ ،  $x \rightarrow 0^-$  کے لئے  $h'(x) \rightarrow \infty$  اور  $x \rightarrow 0^+$  کے لئے  $h'(x) \rightarrow -\infty$  ہے۔

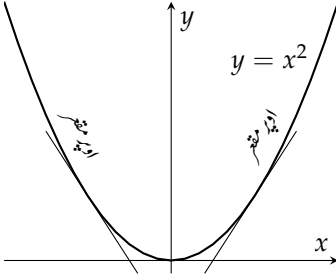
سوال ۱۴۰.۴: جب  $x$  بائیں سے دائیں جانب نقطہ  $c = 2$  سے گزرے تب  $f(x) = x^3 - 3x + 2$  کی ترسیم اپراگٹھی ہے یا نیچے گرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴۱.۴: وہ وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل  $f(x) = ax^2 + bx + c$ ، جہاں  $a \neq 0$  ہے، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

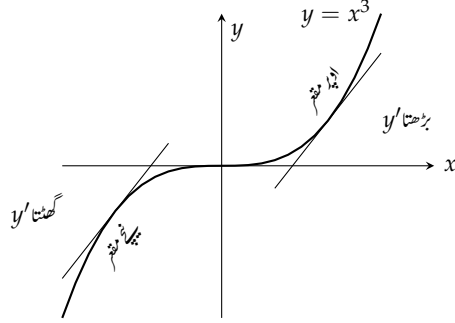
## ۴.۴ $y'$ اور $y''$ کے ساتھ ترسیم

ہم نے حصہ ۴.۱ میں تفاعل کی انتہائی قیمتوں کی تلاش میں ایک رتبی تفریق کا کردار دیکھا۔ تفاعل کے انتہائی نقطے صرف نقطہ فاصل اور تفاعل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر پائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نقطہ فاصل پر نقطہ انتہا کی موجودگی لازمی نہیں ہے۔ ہم نے حصہ ۴.۲ میں یہ بھی دیکھا کہ قابل تفریق تفاعل کی تقریباً تمام معلومات اس کی تفریق میں سمیٹی گئی ہے۔ مکمل تفاعل کے حصول کے لئے ہمیں صرف کسی ایک نقطہ پر تفاعل کی قیمت درکار ہوتی ہے۔ اگر تفاعل کا تفریق  $2x$  ہے اور تفاعل مبداء سے گزرتا ہو تب تفاعل لازماً  $x^2$  ہوگا۔ اگر تفاعل کا تفریق  $2x$  ہو اور تفاعل نقطہ  $(0, 4)$  سے گزرتا ہو تب تفاعل لازماً  $x^2 + 4$  ہوگا۔

ہم نے حصہ ۴.۳ میں نقطہ فاصل پر تفاعل کے رویہ جانتے ہوئے اس کی تفریق سے مزید معلومات حاصل کرنا سیکھا جس کے بعد ہم یہ جان سکے کہ آیا نقطہ فاصل پر حقیقتاً انتہا موجود ہے یا تفاعل مسلسل گھٹایا مسلسل بڑھتا جاتا ہے۔ موجودہ حصہ میں ہم جانتے ہیں کہ تفاعل  $y = f(x)$  کی ترسیم کس طرح مزنی یاد آپس پلٹتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ معلومات  $y'$  کے اندر ضرور پائی جائے گی۔ دو مرتبہ قابل تفریق تفاعل کی صورت میں  $y'$  اور اس کا تفریق  $y''$  مل کر تفاعل کی ترسیم کی صورت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ باب ۵ میں انہیں استعمال کرتے ہوئے تفریقی مساوات اور ابتدائی قیمت مسائل کے حل کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا۔



شکل ۴.۳۴: ترسیم برائے مثال ۴.۱۳

شکل ۴.۳۳:  $(-\infty, 0)$  پر منفی دائیں جھکتی ہے جبکہ  $(0, \infty)$  پر مبدا بائیں مڑتی ہے۔

## مقعر

۴.۴۱  $x$  بڑھنے سے تفاعل  $y = x^3$  کی ترسیم اوپر اٹھتا ہے لیکن  $(-\infty, 0)$  اور  $(0, \infty)$  پر اس کے حصے مختلف طریقہ سے مڑتے ہیں (شکل ۴.۳۳)۔ اگر ہم منفی پر بائیں سے مبدا کی طرف گامزن ہوں تب منفی ہماری دائیں ہاتھ کی طرف جھکتی ہے اور اپنے مماس سے نیچے رہتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم منفی پر دائیں جانب مبدا سے دور چلیں تب منفی ہماری بائیں ہاتھ جھکتی ہے اور اپنے مماس کے بالائی طرف رہتی ہے۔

۴.۴۲ اس کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ ربع سوم میں بائیں سے مبدا کی طرف چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان گھٹتا ہے جبکہ ربع اول میں مبدا سے دائیں جانب چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان بڑھتا ہے۔

۴.۴۳ تعریف: قابل تفرق تفاعل  $y = f(x)$  کی ترسیم اس وقت پر اوپر مقعر ہوگی جہاں  $y'$  بڑھتا ہو اور اس وقت پر نیچے مقعر ہوگی جہاں  $y'$  گھٹتا ہو۔

□

۴.۴۴ اگر  $y = f(x)$  کا دورتی تفرق موجود ہو تب ہم مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۴.۳ استعمال کرتے ہوئے اخذ کر سکتے ہیں کہ  $y'' > 0$  کی صورت میں  $y'$  کی قیمت بڑھے گی اور  $y'' < 0$  کی صورت میں  $y'$  کی قیمت گھٹے گی۔

## مقعر کا دورتی تفرق پکھ

۴.۴۵ فرض کریں وقفہ  $I$  پر  $y = f(x)$  دو مرتبہ قابل تفرق ہے۔

۴.۴۶ ا. اگر  $I$  پر  $y'' > 0$  ہو تب  $I$  پر  $f$  کی ترسیم اوپر مقعر ہوگی۔

۴.۴۷ ب. اگر  $I$  پر  $y'' < 0$  ہو تب  $I$  پر  $f$  کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی۔

concaveup\*  
concavedown\*\*

مثال ۴.۱۳:

۱.  $(-\infty, 0)$  پر تفاعل  $y = x^3$  کا دور تفریق  $y'' = 6x < 0$  ہے لہذا اس کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی جبکہ  $(0, \infty)$  پر  $y'' =$ ۶۹۲۳  $6x > 0$  ہے لہذا یہاں ترسیم اوپر مقعر ہوگی (شکل ۴.۳۳)۔۲. چونکہ قطع مکانی  $y = x^2$  کا دور تفریق  $y'' = 2 > 0$  ہے لہذا یہ ہر جگہ اوپر مقعر ہوگا (شکل ۴.۳۴)۔

□

۴۹۲۵

## نقطہ تصریف

۴۹۲۶

ایک لکیر پر جسم کی حرکت کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اس کا مقام بالقابل وقت ترسیم کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم وہ لمحہ تلاش کر سکتے ہیں جہاں جسم کی اسراع، جو دور تفریق ہے، کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ترسیم پر یہ وہ نقطہ ہوگا جہاں مقعر تبدیل ہوتا ہے۔

۴۹۲۸

تعریف: وہ نقطہ جہاں تفاعل کا مماس پایا جاتا ہو اور جہاں مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہو نقطہ تصریف<sup>۱۲</sup> کہلاتا ہے۔

۴۹۲۹

□

۴۹۳۰

یوں نقطہ تصریف کی ایک طرف  $y''$  مثبت اور دوسری طرف منفی ہوگا۔ عین نقطہ تصریف پر  $y''$  کی قیمت یا (تفریق کی متوسط قیمت خاصیت کی بنا) صفر ہوگی اور یا  $y''$  غیر معین ہوگا۔

۴۹۳۱

۴۹۳۲

دو مرتبہ قابل تفریق تفاعل کی ترسیم کے نقطہ تصریف پر  $y'' = 0$  ہوگا۔

۴۹۳۳

مثال ۴.۱۴: سادہ ہارمونی حرکت

۴۹۳۴

تفاعل  $y = 2 \cos t$  کی ترسیم نقطہ  $t = \pi/2, 3\pi/2, \dots$  پر مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہے جہاں اسراع  $s'' = -\cos t$  صفر ہے (شکل ۴.۳۵)۔

۴۹۳۵

۴۹۳۶

□

مثال ۴.۱۵: نقطہ تصریف کا معاشیات میں بھی اہمیت ہے۔ فرض کریں کہ کسی چیز کی  $x$  اکائیاں پیدا کرنے پر  $c(x) = y$  لاگت آتی ہے۔ جہاں حاشیہ لاگت پیداوار گٹھنے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے یہ نقطہ تصریف  $N$  ہوگا (شکل ۴.۳۶)۔

۴۹۳۷

۴۹۳۸

□

مثال ۴.۱۶: ایسا نقطہ تصریف جہاں  $y''$  غیر موجود ہے۔

۴۹۳۹

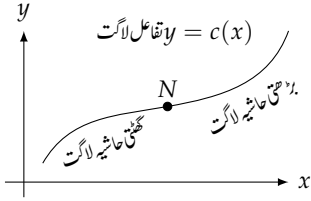
تفاعل  $y = x^{1/3}$  کا نقطہ تصریف  $x = 0$  پر ہے لیکن یہاں  $y''$  غیر معین (لاتناہی) ہے (شکل ۴.۳۷)۔

۴۹۴۰

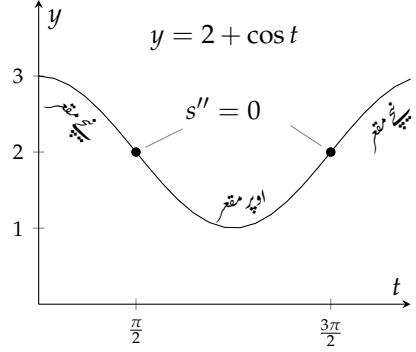
$$y'' = \frac{d^2}{dx^2}(x^{1/3}) = \frac{d}{dx}(\frac{1}{3}x^{-2/3}) = -\frac{2}{9}x^{-5/3} = -\frac{2}{9x^{5/3}}$$

□

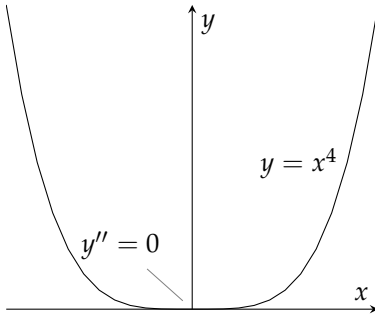
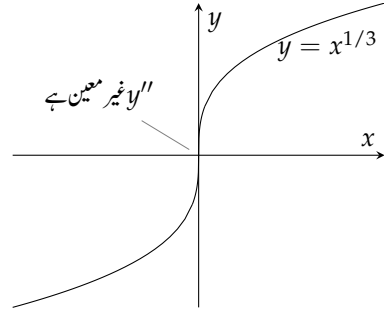
۴۹۴۱

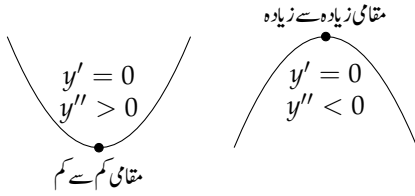


شکل ۴.۳۶: ترسیم برائے مثال ۴.۱۵

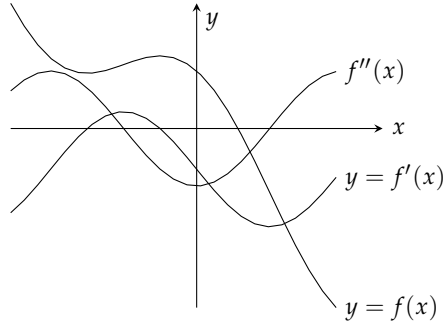


شکل ۴.۳۵: ترسیم برائے مثال ۴.۱۴

شکل ۴.۳۸: اگرچہ مبداء  $y'' = 0$  ہے یہاں نقطہ تصریف نہیں پایا جاتا ہے (مثال ۴.۱۷)شکل ۴.۳۷: نقطہ تصریف  $y''$  غیر معین ہے (مثال ۴.۱۶)



شکل ۴.۴۰: دور تہی تفریق پر کھ برائے مقامی انتہا



شکل ۴.۳۹: تفاعل  $y = f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$   
اور اس کے یک رتہ اور دور تہی تفریق۔

مثال ۴.۱:  $y'' = 0$  ہے لیکن نقطہ تعریف نہیں ہے ۴۹۸  
تفاعل  $y = x^4$  کا  $x = 0$  پر  $y'' = 12x^2 = 0$  پایا جاتا ہے لیکن یہاں  $y''$  کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہاں نقطہ تعریف نہیں پایا جاتا ہے۔ ۴۹۸  
□ ۴۹۸

**فنیات** تفاعل اور تفاعل کے تفریق کی ترسیم ۴۹۸  
کبھی کبھار تفاعل کی ترسیم سے نقطہ تعریف کی نشاندہی کرنا مشکل ہوتا ہے۔  $f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$  کی  $4 \leq x \leq 3$  پر ترسیم کرتے ہوئے کوشش کر کے دیکھیں۔ اس کے ساتھ  $f'$  کی ترسیم شامل کرنے سے نقطہ تعریف کی پہچان میں کچھ بہتری آتی ہے۔  $f$  کے ساتھ  $f''$  ترسیم کرنے سے نقطہ تعریف پہچانے کا بہترین ثبوت ملتا ہے (شکل ۴.۳۹)۔ نقطہ تعریف پر  $f''$  کی علامت تبدیل ہوتی ہے یعنی  $f''$  محور  $x$  کو قطع کرتا ہے۔ ۴۹۸  
 $f$ ،  $f'$  اور  $f''$  تینوں کو ایک ساتھ ترسیم کرنا دلچسپ مشغلہ ہے۔ ۴۹۸

مقامی انتہائی قیمت کا دور تہی تفریق پر کھ ۴۹۹

مقامی انتہا کا مقام تعین کرنے کی خاطر  $f'$  کی علامت کی تبدیلی کے بجائے درج ذیل پر کھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ۴۹۹

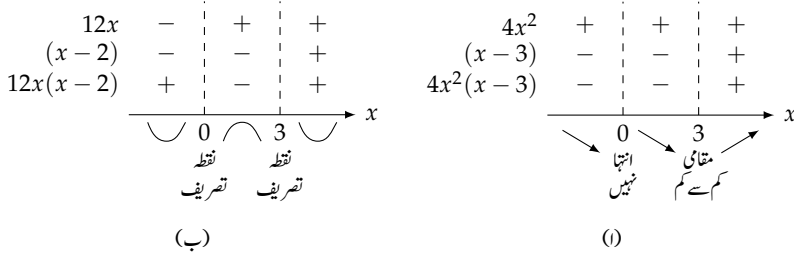
**مقامی انتہا کا دور تہی تفریق پر کھ** ۴۹۹

• اگر  $f'(c) = 0$  اور  $f''(c) < 0$  ہوں تب  $x = c$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔ ۴۹۹

• اگر  $f'(c) = 0$  اور  $f''(c) > 0$  ہوں تب  $x = c$  پر مقامی کم سے کم قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔ ۴۹۹

مذکورہ بالا پر کھ میں ہمیں صرف  $x = c$  پر  $y''$  درکار ہے تاکہ  $c$  پر کسی وقفہ پر۔ یوں پر کھ کا استعمال نہایت آسان ہے۔  $y'' = 0$  یا غیر معین  $y''$  کی صورت میں پر کھ ہمیں مدد نہیں کر پاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں یک رتہ تفریق پر کھ استعمال کرنی ہوگی۔ ۴۹۹





شکل ۴.۴: اشکال برائے مثال ۴.۱۸

### ۴.۴: $y'$ اور $y''$ کی ترسیم ایک ساتھ

ہم نے اب تک جو کچھ سیکھا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل ترسیم کرتے ہیں۔

مثال ۴.۱۸: قلم و کاغذ سے تفاعل کی ترسیم

تفاعل  $y = x^4 - 4x^3 + 10$  ترسیم کریں۔

حل: پہلا قدم: ہم  $y'$  اور  $y''$  ڈھونڈتے ہیں۔

$$y = x^4 - 4x^3 + 10$$

$$y' = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$$

$$y'' = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$$

نقطہ فاصل  $x = 0$  اور  $x = 3$  ہیں

ممکنہ نقطہ تشریف  $x = 0$  اور  $x = 2$  ہیں

دوسرا قدم: اتر اور چڑھا دو دیکھنے کے لئے  $y'$  کی علامتوں کو دیکھ کر  $y$  کا رویہ جانئے ہیں۔  $y' = 4x^2(x - 3)$  میں  $x = 0$  سے معمولی

کم قیمت پر کرنے سے  $y'$  کی علامت منفی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معمولی زیادہ قیمت پر کرنے سے بھی منفی علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں نقطہ

$x = 0$  پر  $y'$  کی علامت تبدیل نہیں ہوتی ہے لہذا یہاں کوئی مقامی انتہا نہیں پایا جاتا ہے۔  $y' = 4x^2(x - 3)$  میں  $x = 3$  سے معمولی کم

قیمت پر کرنے سے  $y'$  کی منفی علامت جبکہ اس سے معمولی زیادہ قیمت پر کرنے سے مثبت علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں  $x = 3$  پر  $y'$  کی علامت منفی

سے تبدیل ہو کر مثبت ہوتی ہے۔ یوں  $x = 3$  پر مقامی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۴-۱)۔

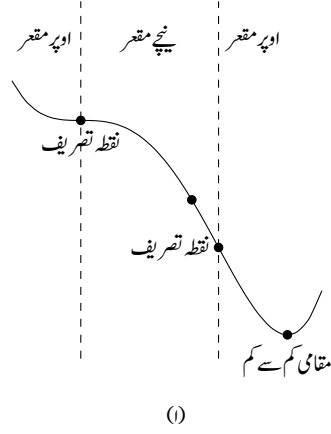
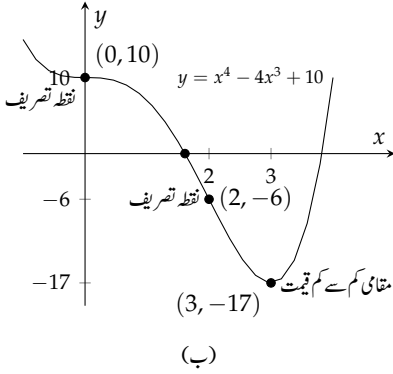
تیسرا قدم: نقطہ  $x = 0$  اور  $x = 2$  دونوں پر  $y''$  کی علامت تبدیل ہوتی ہے لہذا یہ دونوں نقطہ تشریف ہیں (شکل ۴.۴-ب)۔

چوتھا قدم: دوسرے اور تیسرے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے ہر وقفہ پر تفاعل کا عمومی خاکہ کھینچیں۔ ان خاکوں کو اکٹھا کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں

(شکل ۴.۴-۱)۔

پانچواں قدم: (اگر موزوں ہو تب) ترسیم پر وہ نقطہ ظاہر کریں جہاں یہ  $x$  اور  $y$  محور کو قطع کرتی ہے۔ اسی طرح وہ نقطہ جہاں  $y'$  اور  $y''$  صفر ہیں کی

نشان دہی کریں۔ مقامی انتہائی نقطہ اور نقطہ تشریف کی نشان دہی کریں۔ چوتھے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں (شکل ۴.۴-ب)۔ □



شکل ۴.۲۲: اشکال برائے مثال ۴.۱۸

۵۰۱۳  $y = f(x)$  ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۵۰۱۵

۵۰۱۶ ۱.  $y'$  اور  $y''$  حاصل کریں۔

۵۰۱۷ ۲. منحنی کی اتار اور چڑھاؤ تعین کریں۔

۵۰۱۸ ۳. منحنی کی مقعر کا تعین کریں۔

۵۰۱۹ ۴. اجمال کرتے ہوئے مختلف خطوں میں ترسیم کا عمومی خاکہ بنائیں۔

۵۰۲۰ ۵. ان اشکال کو ملا کر تفاعل ترسیم کریں۔

۵۰۲۱ مثال ۴.۱۹: تفاعل  $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$  ترسیم کریں۔

۵۰۲۲ حل: پہلا قدم:  $y'$  اور  $y''$  حاصل کرتے ہیں۔

$$y = x^{5/3} - 5x^{2/3} = x^{2/3}(x - 5)$$

$$\text{قطع محدد } x = 5 \text{ اور } x = 0$$

$$y' = \frac{5}{3}x^{2/3} - \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{5}{3}x^{-1/3}(x - 2)$$

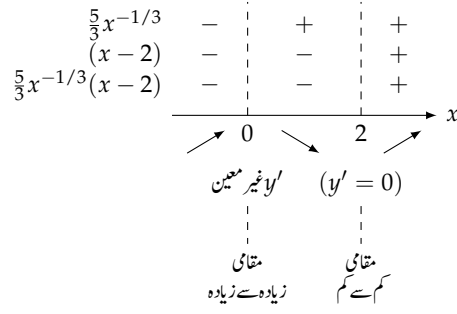
$$\text{نقطہ فاصل } x = 2 \text{ اور } x = 0$$

$$y'' = \frac{10}{9}x^{-1/3} + \frac{10}{9}x^{-4/3} = \frac{10}{9}x^{-4/3}(x + 1)$$

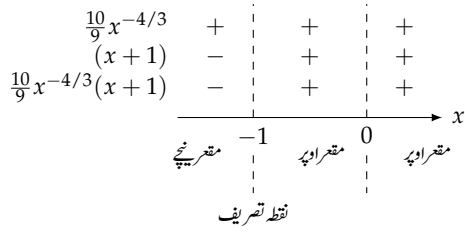
$$\text{مکانہ نقطہ تعریف } x = -1 \text{ اور } x = 0$$

۵۰۲۳ دوسرا قدم: اتار اور چڑھاؤ۔ (شکل ۴.۲۳)

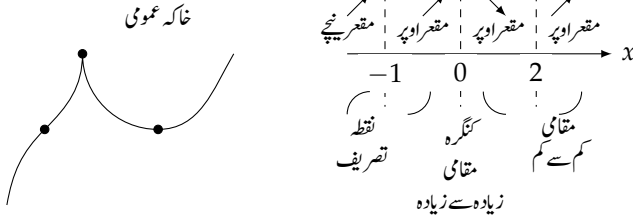
۵۰۲۴ تیسرا قدم: مقعر (شکل ۴.۲۴)



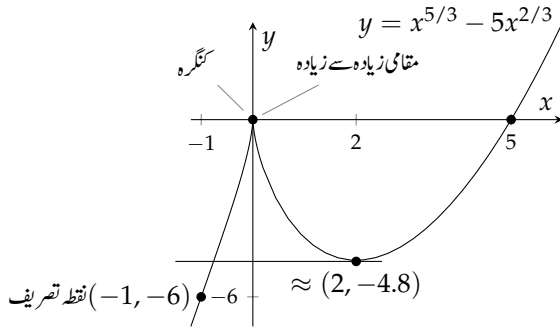
شکل ۴.۴۳: ۱۹ اور ۲۱ چڑھاؤ (مثال ۴.۱۹)



شکل ۴.۴۴: مقرر (مثال ۴.۱۹)



شکل ۴.۴۵: ۱: جمال اور خاکے (مثال ۴.۱۹)



شکل ۴.۴۶: تقابل  $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$  کی ترسیم (مثال ۴.۱۹)۔

۵۰۲۵  $y''$  کی علامت کی نقش سے ہم دیکھتے ہیں کہ  $x = -1$  پر نقطہ تصریف پایا جاتا ہے لیکن  $x = 0$  پر نہیں پایا جاتا ہے۔ البتہ یہ جانتے ہوئے کہ

۵۰۲۶ ۱. تقابل  $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$  استمراری ہے۔

۵۰۲۷ ۲.  $x \rightarrow 0^-$  کرنے سے  $y' \rightarrow \infty$  اور  $x \rightarrow 0^+$  کرنے سے  $y' \rightarrow -\infty$  ہوتا ہے (دوسرے قدم میں  $y'$  کا کلیہ دیکھیں)۔

۵۰۲۸ ۳.  $x = 3$  پر مقعر تبدیل نہ ہونے (تیسرا قدم) سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ  $x = 0$  پر کنگرہ پایا جاتا ہے۔

۵۰۲۹ چوتھا قدم: جمال (شکل ۴.۴۵)

□

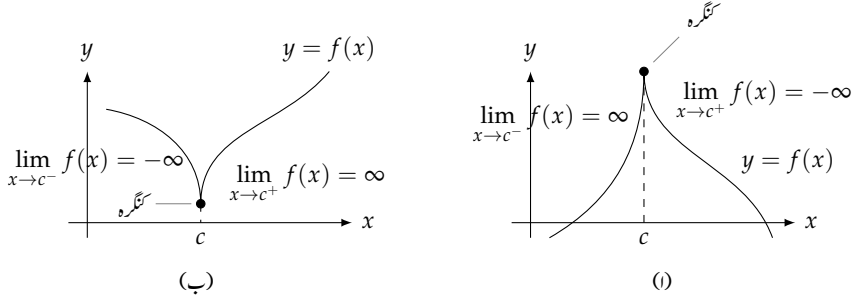
۵۰۳۰ پانچواں قدم: مخصوص نقطے اور ترسیم (شکل ۴.۴۶)

۵۰۳۱ کنگرہ

۵۰۳۲ تقابل  $y = f(x) = c$  پر اس صورت کنگرہ پایا جاتا ہے جب  $x$  کے دونوں اطراف تقابل کا مقعر ایک سا ہو اور یا (۱)

۵۰۳۳  $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = \infty$  اور  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty$  ہوں (شکل ۴.۴۷-۱) اور یا (ب)  $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = \infty$

۵۰۳۴  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty$  اور  $\lim_{x \rightarrow c^+} f'(x) = \infty$  ہوں (شکل ۴.۴۷-ب)۔



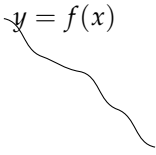
شکل ۴.۴: کنگرہ، مقامی زیادہ سے زیادہ یا مقامی کم سے کم نقطہ ہو سکتا ہے۔

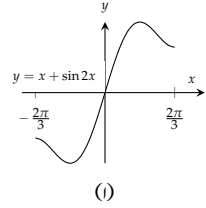
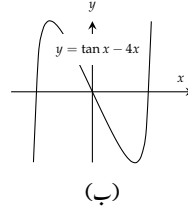
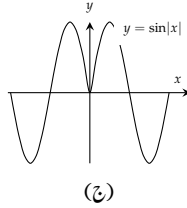
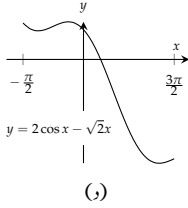
### تفرق سے تفاعل کی معلومات کا حصول

- آپ نے مثال ۱۸ اور مثال ۱۹ میں دیکھا کہ  $y'$  کو دیکھ کر قابل تفرق تفاعل  $y = f(x)$  کی تقریباً تمام اہم معلومات دریافت کی جاسکتی ہیں۔ ہم ترسیم کی تیار اور چڑھاؤ، اور مقامی انتہا جان سکتے ہیں۔ ہم  $y'$  کا تفرق لے کر اتر اور چڑھاؤ کے وقفوں میں تفاعل کی مقعر اور پافٹ کر سکتے ہیں۔ ہم تفاعل کی ترسیم کی عمومی شکل جان سکتے ہیں۔ ہم صرف  $xy$  مستوی میں ترسیم کا مقام نہیں جان سکتے ہیں۔ یہ معلومات مختلف  $x$  پر تفاعل کی مساوات کو حل کرتے ہوئے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ حقیقت میں جیسا ہم نے حصہ ۴.۲ میں دیکھا،  $y'$  کے علاوہ ہمیں  $f$  کی قیمت صرف ایک نقطہ پر چاہیے۔
- شکل ۴.۸ میں تفرق اور ترسیم کے تعلق دکھائے گئے ہیں۔

### سوالات

- ترسیم شدہ تفاعل کا تجزیہ
- سوال ۱۴۲۳.۱۴۲۹: دیے ترسیم کی نقطہ تصریف، مقامی کم سے کم اور مقامی زیادہ سے زیادہ نقطہ کی نشاندہی کریں۔ ان وقفوں کے نشاندہی کریں جن پر ترسیم اوپر مقعر اور جن پر نیچے مقعر ہے۔
- سوال ۱۴۲۲.۱۴۲۹:  $y = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$ ، شکل ۴.۴۹-۱
- سوال ۱۴۲۳.۱۴۲۹:  $y = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 4$ ، شکل ۴.۴۹-ب
- سوال ۱۴۲۴.۱۴۲۹:  $y = \frac{3}{4}(x^2 - 1)^{2/3}$ ، شکل ۴.۴۹-ج
- سوال ۱۴۲۵.۱۴۲۹:  $y = \frac{9}{14}x^{1/3}(x^2 - 7)$ ، شکل ۴.۴۹-د
- سوال ۱۴۲۶.۱۴۲۹:  $y = x + \sin 2x$ ،  $-\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ، شکل ۴.۵۰-۱
- سوال ۱۴۲۷.۱۴۲۹:  $y = \tan x - 4x$ ،  $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ، شکل ۴.۵۰-ب
- سوال ۱۴۲۸.۱۴۲۹:  $y = \sin|x|$ ،  $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ ، شکل ۴.۵۰-ج





شکل ۴.۵۰: ترسیمات برائے سوال ۱۴۶ تا سوال ۱۴۹

سوال ۱۴۹:  $y = 2 \cos x - \sqrt{2}x, -\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$  شکل ۵.۴-۳.

5-52

مساوات کے ترسیم

5.54

صفحہ ۱۴ پر دیاجیالانحہ عمل استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۵۰، ۱۵۱ تا سوال ۱۸۱ میں دیاجیالمساوات ترسیم کریں۔ مقامی انتہا اور نقطہ تقریف کی نشاندہی کریں۔

△•△△

سوال ۱۵۰:  $y = x^2 - 4x + 3$  ۵۰۵۶

505

سوال ۱۵۱.۴:  $y = 6 - 2x - x^2$  ۵۰۵۷

5054

سوال ۱۵۲:  $y = x^3 - 3x + 3$  ۵۰۵۸

$\Delta \cdot \Delta \Lambda$

سوال ۱۵۳:  $y = x(6 - 2x)^2$  ۵۰۵۹

Δ.Δ9

سوال ۱۵۴:  $y = -2x^3 + 6x^2 - 3$  ۵۰۶۰

506

سوال ۱۵۵:  $y = 1 - 9x - 6x^2 - x^3$  ۵۰۶۱

541

سوال ۱۵۶:  $y = (x - 2)^3 + 1$  ۵۰۶۲

5.42

$y = 1 - (x + 1)^3$  : سوال ۱۵۷ ۵۰۶۳

5.43

$y = x^4 - 2x^2 = x^2(x^2 - 2)$  سوال ۱۵۸: ۵۰۶۳

5.63

$$y = -x^4 + 6x^2 - 4 = x^2(6 - x^2) - 4 \quad \text{سوال ۱۵۹: ۵۰۶۵}$$

5.15

$y = 4x^3 - x^4 = x^3(4 - x)$  سوال ۱۶۰: ۵۰۶۶

5.44

$$y = x^4 + 2x^3 = x^3(x + 2) \quad \text{سوال ۱۶۱: ۵۰۶۷}$$

5.64

$y = x^5 - 5x^4 = x^4(x - 5)$  سوال ۱۶۲: ۵۰۶۸

5.4A

سوال ۱۶۳:  $y = x\left(\frac{x}{2} - 5\right)^4$  ۵۰۶۹

5049

سوال ۱۶۴:  $y = x + \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$  ۵۰۷۰

5.4.

سوال ۱۶۵:  $y = x - \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$  ۵۰۷۱

17.5

$$y = x^{1/5} \quad \text{سوال ۱۶۶: ۴} \quad ۵۰۷۲$$

$$y = x^{3/5} \quad \text{سوال ۱۶۷: ۴} \quad ۵۰۷۳$$

$$y = x^{2/5} \quad \text{سوال ۱۶۸: ۴} \quad ۵۰۷۴$$

$$y = x^{4/5} \quad \text{سوال ۱۶۹: ۴} \quad ۵۰۷۵$$

$$y = 2x - 3x^{2/3} \quad \text{سوال ۱۷۰: ۴} \quad ۵۰۷۶$$

$$y = 5x^{2/5} - 2x \quad \text{سوال ۱۷۱: ۴} \quad ۵۰۷۷$$

$$y = x^{2/3} \left( \frac{5}{2} - x \right) \quad \text{سوال ۱۷۲: ۴} \quad ۵۰۷۸$$

$$y = x^{2/3} (x - 5) \quad \text{سوال ۱۷۳: ۴} \quad ۵۰۷۹$$

$$y = x\sqrt{8 - x^2} \quad \text{سوال ۱۷۴: ۴} \quad ۵۰۸۰$$

$$y = (2 - x^2)^{3/2} \quad \text{سوال ۱۷۵: ۴} \quad ۵۰۸۱$$

$$y = \frac{x^2 - 3}{x - 2}, x \neq 2 \quad \text{سوال ۱۷۶: ۴} \quad ۵۰۸۲$$

$$y = \frac{x^3}{3x^2 + 1} \quad \text{سوال ۱۷۷: ۴} \quad ۵۰۸۳$$

$$y = |x^2 - 1| \quad \text{سوال ۱۷۸: ۴} \quad ۵۰۸۴$$

$$y = |x^2 - 2x| \quad \text{سوال ۱۷۹: ۴} \quad ۵۰۸۵$$

$$y = \sqrt{|x|} = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{سوال ۱۸۰: ۴} \quad ۵۰۸۶$$

$$y = \sqrt{|x - 4|} \quad \text{سوال ۱۸۱: ۴} \quad ۵۰۸۷$$

۵۰۸۸

$y'$  سے تفاعل کے عمومی صورتے کا خاکہ

سوال ۱۸۲: ۳ تا سوال ۲۰۳ میں استمراری تفاعل  $y = f(x)$  کا تفریق  $y'$  دیا گیا ہے۔  $y''$  تلاش کرتے ہوئے صفحہ ۱۴ سپرد دیا گیا لائحہ عمل استعمال

کرتے ہوئے تفاعل کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔

$$y' = 2 + x - x^2 \quad \text{سوال ۱۸۲: ۴} \quad ۵۰۹۲$$

$$y' = x^2 - x - 6 \quad \text{سوال ۱۸۳: ۴} \quad ۵۰۹۳$$

$$y' = x(x - 3)^2 \quad \text{سوال ۱۸۴: ۴} \quad ۵۰۹۴$$

$$y' = x^2(2 - x) \quad \text{سوال ۱۸۵: ۴} \quad ۵۰۹۵$$

$$y' = x(x^2 - 12) \quad \text{سوال ۱۸۶: ۴} \quad ۵۰۹۶$$



سوال ۱۸۷: ۴.۴.  $y' = (x - 1)^2(2x + 3)$  ۵۰۹۷

سوال ۱۸۸: ۴.۴.  $y' = (8x - 5x^2)(4 - x)^2$  ۵۰۹۸

سوال ۱۸۹: ۴.۴.  $y' = (x^2 - 2x)(x - 5)^2$  ۵۰۹۹

سوال ۱۹۰: ۴.۴.  $y' = \sec^2 x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  ۵۱۰۰

سوال ۱۹۱: ۴.۴.  $y' = \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  ۵۱۰۱

سوال ۱۹۲: ۴.۴.  $y' = \cot \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi$  ۵۱۰۲

سوال ۱۹۳: ۴.۴.  $y' = \csc^2 \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi$  ۵۱۰۳

سوال ۱۹۴: ۴.۴.  $y' = \tan^2 \theta - 1, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$  ۵۱۰۴

سوال ۱۹۵: ۴.۴.  $y' = 1 - \cot^2 \theta, 0 < \theta < \pi$  ۵۱۰۵

سوال ۱۹۶: ۴.۴.  $y' = \cos t, 0 \leq t \leq 2\pi$  ۵۱۰۶

سوال ۱۹۷: ۴.۴.  $y' = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$  ۵۱۰۷

سوال ۱۹۸: ۴.۴.  $y' = (x + 1)^{-2/3}$  ۵۱۰۸

سوال ۱۹۹: ۴.۴.  $y' = (x - 2)^{-1/3}$  ۵۱۰۹

سوال ۲۰۰: ۴.۴.  $y' = x^{-2/3}(x - 1)$  ۵۱۱۰

سوال ۲۰۱: ۴.۴.  $y' = x^{-4/5}(x + 1)$  ۵۱۱۱

سوال ۲۰۲: ۴.۴.  $y' = 2|x| = \begin{cases} -2x, & x \leq 0 \\ 2x, & x > 0 \end{cases}$  ۵۱۱۲

سوال ۲۰۳: ۴.۴.  $y' = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$  ۵۱۱۳

۵۱۱۴

۴.۴.  $y'$  اور  $y''$  سے  $y$  کا خاکہ بنانا ۵۱۱۵

سوال ۲۰۴: ۴.۴. سوال ۲۰۳ میں نقطہ  $N$  سے گزرتے ہوئے تفاعل  $f(x) = y$  کے ایک رتی تفرق  $y'$  اور دور رتی تفرق  $y''$  کی ترسیم دی ۵۱۱۶

گئیں ہیں۔ ان کی نقل کر کے اس پر  $y$  کی تخمینی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ۵۱۱۷

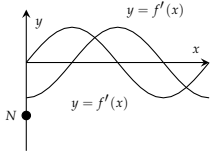
سوال ۲۰۴: ۴.۴. ترسیمات شکل ۴.۵۱-۱ میں دیے گئے ہیں۔ ۵۱۱۸

سوال ۲۰۵: ۴.۴. ترسیمات شکل ۴.۵۱-۲ میں دیے گئے ہیں۔ ۵۱۱۹

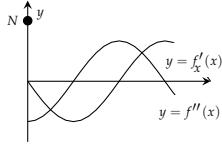
سوال ۲۰۶: ۴.۴. ترسیمات شکل ۴.۵۱-۳ میں دیے گئے ہیں۔ ۵۱۲۰

سوال ۲۰۷: ۴.۴. ترسیمات شکل ۴.۵۱-۴ میں دیے گئے ہیں۔ ۵۱۲۱

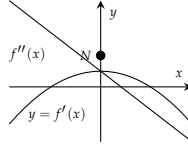
باب ۴: تفریق کا استعمال



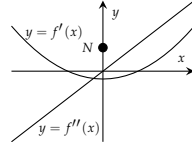
(د)



(ج)

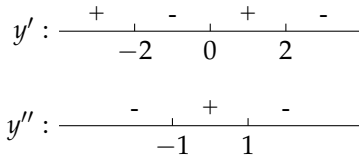


(ب)

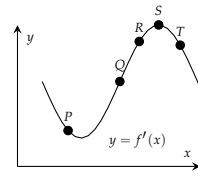


(ا)

شکل ۴.۵۱: ترسیمات برائے سوال ۴.۲۰ تا سوال ۴.۲۰۷



شکل ۴.۵۳: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۱



شکل ۴.۵۲: ترسیم برائے سوال ۴.۲۰۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۲۰۸: دومرتبہ قابل تفریق تفاعل  $y = f(x)$  کو شکل ۴.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے پانچ نقطوں پر بتائیں کہ  $y'$  اور  $y''$  مثبت، منفی یا صفر ہیں۔

۵۱۲۲

۵۱۲۳

۵۱۲۴

۵۱۲۵

سوال ۴.۲۰۹: درج ذیل پر پورا اترتا ہوا ہموار ترسیم کیجیے۔

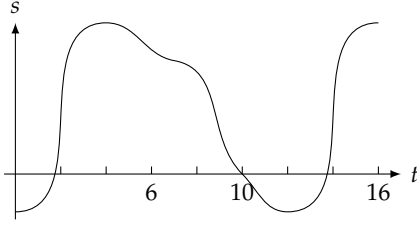
۵۱۲۶

$$\begin{aligned} f(-2) &= 8, \\ f(0) &= 4, \\ f(2) &= 0, \\ f'(x) &> 0, |x| > 2, \end{aligned}$$

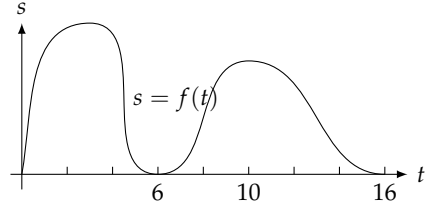
$$\begin{aligned} f'(2) &= f'(-2) = 0 \\ f'(x) &< 0, |x| < 2 \\ f''(x) &< 0, x < 0 \\ f''(x) &> 0, x > 0 \end{aligned}$$

۴.۴.  $y'$  اور  $y''$  کے ساتھ ترسیم

۳۲۳



شکل ۴.۵۵: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۳



شکل ۴.۵۴: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۲

سوال ۴.۲۱۰: دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل  $y = f(x)$  جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو کو ترسیم کریں۔

| $x$         | $y$ | تفرق              |
|-------------|-----|-------------------|
| $x < 2$     |     | $y < 0, y'' > 0$  |
| 2           | 1   | $y' = 0, y'' > 0$ |
| $2 < x < 4$ |     | $y' > 0, y'' > 0$ |
| 4           | 4   | $y' > 0, y'' = 0$ |
| $4 < x < 6$ |     | $y' > 0, y'' < 0$ |
| 6           | 7   | $y' = 0, y'' < 0$ |
| $x > 6$     |     | $y' < 0, y'' < 0$ |

سوال ۴.۲۱۱: دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل  $y = f(x)$  جو نقطہ  $(-2, 2)$ ،  $(-1, 1)$ ،  $(0, 0)$ ،  $(1, 1)$  اور  $(2, 2)$  سے گزرتا ہے اور جس کے ایک رتی تفرق کی علامت کا نقش شکل ۴.۵۳ میں دیا گیا ہے کو ترسیم کریں۔

سوال ۴.۲۱۲: سمتی رفتار اور اسراع محدودی کلیئر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالقابل وقت شکل ۴.۵۴ میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) جسم مبداء سے کب دور اور کب مبداء کی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سمتی رفتار صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

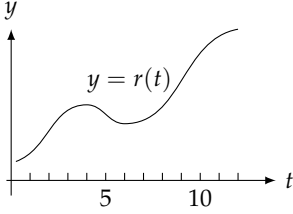
سوال ۴.۲۱۳: سمتی رفتار اور اسراع محدودی کلیئر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالقابل وقت شکل ۴.۵۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) جسم مبداء سے کب دور اور کب مبداء کی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سمتی رفتار صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

سوال ۴.۲۱۴: حاشیہ لاگت  $x$  اشیاء پیدا کرنے پر لاگت  $c = f(x)$  کو شکل ۴.۵۶ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کتنی پیداوار پر حاشیہ لاگت گھٹنے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے؟

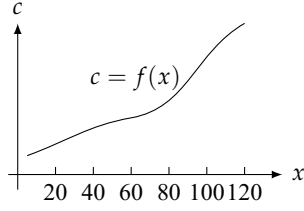
سوال ۴.۲۱۵: ماہوار آمدنی  $y = r(t)$  بالقابل ماہ کو شکل ۴.۵۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کس دوران حاشیہ آمدنی بڑھ رہی ہے اور کب گھٹ رہی ہے؟

سوال ۴.۲۱۶: تفاعل  $y = f(x)$  کا تفرق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی کم سے کم، مقامی زیادہ سے زیادہ یا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ:  $y'$  کی علامت کا نقش)

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)$$



شکل ۵۷: آمدن بالقابل سال (سوال ۲۱۵)



شکل ۵۶: لاگت بالقابل پیداوار (سوال ۲۱۴)

سوال ۲۱۷: ۵۱۳۲ تقابل  $y = f(x)$  کا تفریق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی کم سے کم، مقامی زیادہ سے زیادہ یا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ:  $y'$  کی علامت کا نقش)

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)(x - 4)$$

سوال ۲۱۸: ۵۱۳۳  $x > 0$  کے لئے ایسا تقابل  $y = f(x)$  ترسیم کریں جس کا  $f(1) = 0$  اور  $f'(x) = \frac{1}{x}$  ہے۔ کیا تقابل کی مقعر کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۱۹: ۵۱۳۶ تقابل  $y = f(x)$  کا دور تہی تفریق استمراری اور غیر صفر ہے۔ کیا اس کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲۰: ۵۱۳۸ مستقل  $b$ ،  $c$  اور  $d$  کی صورت میں  $b$  کی کس قیمت کے لئے منحنی  $y = x^3 + bx^2 + cx + d$  کا نقطہ تعریف  $x = 1$  پر پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲۱: ۵۱۵۰ افقی مماس۔ درست یا غلط؟ سمجھائیں

۱. ہر ایسے کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت جفت ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

۲. ہر ایسے کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت طاق ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

سوال ۲۲۲: ۵۱۵۳ قطع مکانی

۱. قطع مکانی  $y = ax^2 + bx + c$ ،  $a \neq 0$  کا کنگرہ تلاش کریں۔

۲. قطع مکانی کب اوپر مقعر اور کب نیچے مقعر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲۳: ۵۱۵۶ کیا یہ درست ہے کہ دومر تہ قابل تفریق تقابل  $y = f(x)$  کی مقعر ہر ایسے نقطہ پر تبدیل ہوتی ہے جہاں  $f''(x) = 0$  ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲۴: ۵۱۵۸ دو درجی منحنی۔ آپ دو درجی منحنی  $y = ax^2 + bx + c$ ،  $a \neq 0$  کے نقطہ تعریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲۵: ۵۱۶۰ کبھی منحنی۔ آپ کبھی منحنی  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ،  $a \neq 0$  کے نقطہ تعریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۲۲۶ تا ۴.۲۳۶ میں تفاعل کی ترسیم پر نقطہ تشریف (اگر موجود ہو)، مقامی کم سے کم اور مقامی زیادہ سے زیادہ نقطے تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ساتھ ہی تفاعل کا ایک رتبی تفرق اور دور رتبی تفرق بھی ترسیم کریں۔ جہاں یہ ترسیمات  $x$  محدود کو قطع کرتی ہیں، ان کا تفاعل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ تفرق کے تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟

سوال ۴.۲۲۶:  $y = x^5 - 5x^4 - 240$  ۵۱۲۲

سوال ۴.۲۲۷:  $y = x^3 - 12x^2$  ۵۱۲۷

سوال ۴.۲۲۸:  $y = \frac{4}{5}x^5 + 16x^2 - 25$  ۵۱۲۸

سوال ۴.۲۲۹:  $y = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 4x^2 + 12x + 20$  ۵۱۲۹

سوال ۴.۲۳۰: تفاعل  $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$  اور اس کے پہلے دو تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $f'$  اور  $f''$  کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے  $f$  کے رویہ پر بحث کریں۔ ۵۱۷۰

سوال ۴.۲۳۱: تفاعل  $f(x) = x \cos x$  اور اس کے پہلے دو تفرق کو  $0 \leq x \leq 2\pi$  کے لئے ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $f''$  کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے  $f$  کے رویہ پر بحث کریں۔ ۵۱۷۳

سوال ۴.۲۳۲: ۵۱۷۴

۱.  $k = 0$  اور اس کی قریبی مثبت اور منفی قیمتوں کے لئے  $f(x) = x^3 + kx$  کا ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $k$  کی قیمت کی ترسیم کی صورت پر کیا اثر پایا جاتا ہے؟ ۵۱۷۵

۲.  $f''(x)$  تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ  $f''(x)$  دو درجی مساوات ہے۔  $f''(x)$  کا ممیز تلاش کریں ( $ax^2 + bx + c$ ) ممیز  $b^2 - 4ac$  ہے۔  $k$  کی کن قیمتوں کے لئے ممیز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟  $k$  کی کن قیمتوں کے لئے  $f'(x)$  کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ  $k$  کی قیمت کا  $f(x)$  کی ترسیم کی صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ۵۱۷۸

۳.  $k$  کی دیگر قیمتوں کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھیں۔  $k \rightarrow \infty$  اور  $k \rightarrow -\infty$  کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ۵۱۸۰

سوال ۴.۲۳۳: ۵۱۸۱

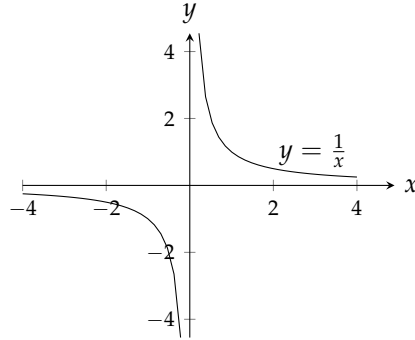
۱.  $k = -4$  اور اس کے قریبی قیمتوں کے لئے ایک ساتھ  $-1 \leq x \leq 4$  پر  $f(x) = x^4 + kx^3 + 6x^2$  ترسیم کریں۔  $k$  کی قیمت ترسیم کی صورت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ ۵۱۸۲

ب.  $f''(x)$  تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ  $f''(x)$  دو درجی مساوات ہے۔  $f''(x)$  کا ممیز تلاش کریں ( $ax^2 + bx + c$ ) ممیز  $b^2 - 4ac$  ہے۔  $k$  کی کن قیمتوں کے لئے ممیز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟  $k$  کی کن قیمتوں کے لئے  $f'(x)$  کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ  $k$  کی قیمت کا  $f(x)$  کی ترسیم کی صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ۵۱۸۳

سوال ۴.۲۳۴: ۵۱۸۷

۱.  $-3 \leq x \leq 3$  کے لئے  $y = x^{2/3}(x^2 - 2)$  ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کے استعمال سے مقعر، اٹھان اور نیچے گرنے کی تصدیق کریں۔ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں  $x^{2/3}$  کو  $(x^2)^{1/3}$  لکھنا پڑے۔) ۵۱۸۸

ب. کیا  $x = 0$  پر منحنی کا نگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟ ۵۱۹۰



شکل ۴.۵۸: تفاعل  $y = \frac{1}{x}$  کی ترسیم۔

سوال ۴.۲۳۵: ۵۱۹۱

۱.  $0.5 \leq x \leq 1.5$  پر  $y = 9x^{2/3}(x-1)$  ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کی مدد سے مقعر، مقامی کم سے کم اور مقامی زیادہ سے زیادہ نقطوں کی تصدیق کریں۔ مہدائے بائیں جانب کون سی مقعر ہے؟ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں  $x^{2/3}$  کو  $(x^2)^{1/3}$  لکھنا پڑے۔) ۵۱۹۲

ب. کیا  $x = 0$  پر ترسیم کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟ ۵۱۹۳

سوال ۴.۲۳۶: کیا  $x = -3$  کے قریب  $y = x^2 + 3 \sin 2x$  کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۱۹۵

۵۱۹۶

۵۱۹۷

۴.۵  $x \rightarrow \pm\infty$  پر حد، متقارب اور غالب اجزاء ۵۱۹۸

اس حصہ میں ناطق تفاعل (دو کثیر رکنیوں کے حاصل تقسیم) کے علاوہ دیگر تفاعل، جن کا  $x \rightarrow \pm\infty$  پر دلچسپ حد ہو، کی ترسیمات پر متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے غور کیا جائے گا۔ ۵۱۹۹

$x \rightarrow \pm\infty$  پر حد ۵۲۰۱

تفاعل  $f(x) = \frac{1}{x}$  تمام  $x \neq 0$  کے لئے معین ہے۔ مثبت اور بتدریج بڑھتی  $x$  کے لئے  $\frac{1}{x}$  کی قیمت بتدریج گھٹے گی۔ منفی  $x$  جس کی مقدار ۵۲۰۲

بتدریج بڑھتی ہوئے لئے  $\frac{1}{x}$  کی مقدار بتدریج گھٹے گی۔ ہم مختصراً کہتے ہیں کہ  $x \rightarrow \pm\infty$  پر  $f(x) = \frac{1}{x}$  کا حد 0 ہے۔ ۵۲۰۳

تعریف: ۵۲۰۴

۱. اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $M$  موجود ہو کہ تمام  $x > M$  کے لئے  $|f(x) - L| < \epsilon$  ہو یعنی ۵۲۰۵

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۲۰۱ تب ہم کہتے ہیں کہ  $x$  لامتناہی تک پہنچنے پر  $f(x)$  کا حد  $L$  ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

۵۲۰۷ لکھتے ہیں۔

۵۲۰۸ ۲. اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد  $N$  موجود ہو کہ تمام  $x < N$  کے لئے  $|f(x) - L| < \epsilon$  ہو یعنی

$$x < N \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۲۰۹ تب ہم کہتے ہیں کہ  $x$  منفی لامتناہی تک پہنچنے پر  $f(x)$  کا حد  $L$  ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

۵۲۱۰ لکھتے ہیں۔

□

۵۲۱۱

۵۲۱۲ لامتناہی کو  $\infty$  سے ظاہر کیا جاتا ہے جو حقیقی عدد نہیں ہے لہذا اس کو حساب میں عام اعداد کی طرح استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔

۵۲۱۳  $x \rightarrow \mp\infty$  پر تفاعل کا حد تلاش کرنے کی حکمت عملی وہی ہے جو حصہ ۲.۲ میں استعمال کی گئی۔ وہاں ہم نے مستقل تفاعل  $y = k$  اور مماثل تفاعل

۵۲۱۴  $y = x$  کی حدیں حاصل کیں۔ اس کے بعد الجبرائی ملاپ کا ایک مسئلہ استعمال کرتے ہوئے ان نتائج سے دیگر تفاعل کی حدیں حاصل کی گئیں۔ یہاں ابتدائی

۵۲۱۵ تفاعل کو  $y = k$  اور  $y = x$  کے بجائے  $y = k$  اور  $y = \frac{1}{x}$  لیتے ہوئے ہم یہی کچھ دوبارہ کرتے ہیں۔

۵۲۱۶ باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے ہمیں درج ذیل ثابت کرنا ہوگا۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} k = k, \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۱۷ ہم مستقل تفاعل کا حد سوال ۴.۳۲۳ اور سوال ۴.۳۲۴ کے لئے رکھتے ہیں جبکہ دوسرے تفاعل کو یہاں ثابت کرتے ہیں۔

۵۲۱۸ مثال ۴.۲۰: درج ذیل دکھائیں۔

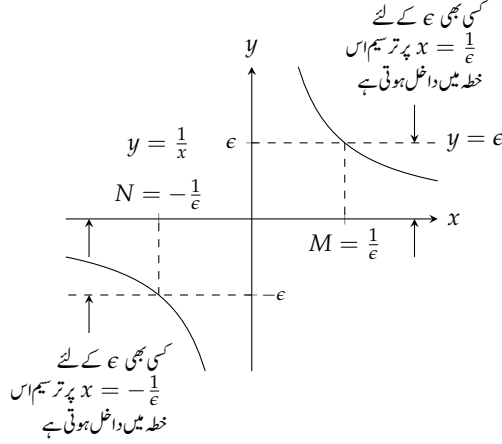
$$۱. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \quad ۵۲۱۹ \quad ۵۲۲۰ \quad ۵۲۲۱ \quad ۵۲۲۲ \quad ۵۲۲۳ \quad ۵۲۲۴ \quad ۵۲۲۵ \quad ۵۲۲۶ \quad ۵۲۲۷ \quad ۵۲۲۸ \quad ۵۲۲۹ \quad ۵۲۳۰ \quad ۵۲۳۱ \quad ۵۲۳۲ \quad ۵۲۳۳ \quad ۵۲۳۴ \quad ۵۲۳۵ \quad ۵۲۳۶ \quad ۵۲۳۷ \quad ۵۲۳۸ \quad ۵۲۳۹ \quad ۵۲۴۰ \quad ۵۲۴۱ \quad ۵۲۴۲ \quad ۵۲۴۳ \quad ۵۲۴۴ \quad ۵۲۴۵ \quad ۵۲۴۶ \quad ۵۲۴۷ \quad ۵۲۴۸ \quad ۵۲۴۹ \quad ۵۲۵۰ \quad ۵۲۵۱ \quad ۵۲۵۲ \quad ۵۲۵۳ \quad ۵۲۵۴ \quad ۵۲۵۵ \quad ۵۲۵۶ \quad ۵۲۵۷ \quad ۵۲۵۸ \quad ۵۲۵۹ \quad ۵۲۶۰ \quad ۵۲۶۱ \quad ۵۲۶۲ \quad ۵۲۶۳ \quad ۵۲۶۴ \quad ۵۲۶۵ \quad ۵۲۶۶ \quad ۵۲۶۷ \quad ۵۲۶۸ \quad ۵۲۶۹ \quad ۵۲۷۰ \quad ۵۲۷۱ \quad ۵۲۷۲ \quad ۵۲۷۳ \quad ۵۲۷۴ \quad ۵۲۷۵ \quad ۵۲۷۶ \quad ۵۲۷۷ \quad ۵۲۷۸ \quad ۵۲۷۹ \quad ۵۲۸۰ \quad ۵۲۸۱ \quad ۵۲۸۲ \quad ۵۲۸۳ \quad ۵۲۸۴ \quad ۵۲۸۵ \quad ۵۲۸۶ \quad ۵۲۸۷ \quad ۵۲۸۸ \quad ۵۲۸۹ \quad ۵۲۹۰ \quad ۵۲۹۱ \quad ۵۲۹۲ \quad ۵۲۹۳ \quad ۵۲۹۴ \quad ۵۲۹۵ \quad ۵۲۹۶ \quad ۵۲۹۷ \quad ۵۲۹۸ \quad ۵۲۹۹ \quad ۵۳۰۰$$

حل:

۵۲۲۲ ۱. فرض کریں  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد  $M$  تلاش کرنے کے لئے تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$x > M, \implies \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

۵۲۲۳  $M = \frac{1}{\epsilon}$  یا اس سے بڑا مثبت عدد منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$  ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔



شکل ۴.۵۹: حد کی تلاش میں جیومیٹری (مثال ۴.۲۰)

۵۲۲۲ ب. فرض کریں  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد  $N$  تلاش کرنے ہے کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$x < N, \implies \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

۵۲۲۵  $N = -\frac{1}{\epsilon}$  یا  $-\frac{1}{\epsilon}$  سے کم منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$  ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔

□

۵۲۲۶

۵۲۲۷ مساوات کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مسئلہ سے ہم دیگر حل تلاش کر سکتے ہیں۔

۵۲۲۸ مسئلہ ۴.۶:  $x \rightarrow \pm\infty$  پر  $\epsilon$  کے خواص

۵۲۲۹ اگر  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$  اور  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = M$  ہوں تب درج ذیل درست ہوں گے۔ ( $L$  اور  $M$  حقیقی اعداد ہیں۔) ۵۲۳۰

۵۲۳۱ قاعدہ مجموعہ:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) + g(x)] = L + M$

۵۲۳۲ قاعدہ فرق:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - g(x)] = L - M$

۵۲۳۳ قاعدہ ضرب:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$

۵۲۳۴ قاعدہ ضرب مستقل:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} k f(x) = kL$

۵۲۳۵ قاعدہ حاصل تقسیم:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$

۵۲۳۶ قاعدہ طاقت: اگر  $m$  اور  $n$  عدد صحیح ہوں تب  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x)]^{m/n} = L^{m/n}$



۵۲۳۷

۵۲۳۸ یہ خواص بالکل مسئلہ ۲.۱ (صفحہ ۹۳) میں دیے گئے خواص کی طرح ہیں اور انہیں ہم بالکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔

۵۲۳۹ مثال ۲.۲۱:

ا.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} (5 + \frac{1}{x}) &= \lim_{x \rightarrow \infty} 5 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} && \text{قاعدہ مجموعہ} \\ &= 5 + 0 = 5 && \text{معلوم قیمتیں}\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\pi\sqrt{3}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} && \text{قاعدہ ضرب} \\ &= \pi\sqrt{3} \cdot 0 \cdot 0 = 0 && \text{معلوم قیمتیں}\end{aligned}$$

□

۵۲۴۰

۵۲۴۱ مثال ۲.۲۲: شمار کنندہ اور نسب نما میں بلند تر طاقت ایک سے ہیں (شکل ۲.۶۰)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{8}{x} - \frac{3}{x^2}}{3 + \frac{2}{x^2}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^2 \text{ سے تقسیم کریں} \\ &= \frac{5 + 0 - 0}{3 + 0} = \frac{5}{3}\end{aligned}$$

□

۵۲۴۲

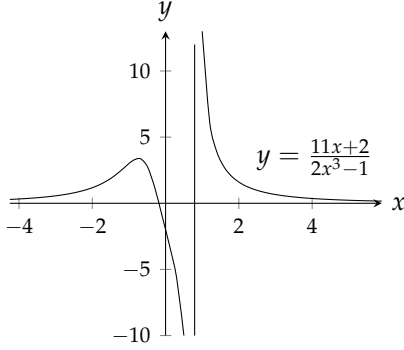
۵۲۴۳ مثال ۲.۲۳: شمار کنندہ کی بلند ترین طاقت نسب نما کی بلند ترین طاقت سے کم ہے (شکل ۲.۶۱)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{11x + 2}{2x^3 - 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{11}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{2 - \frac{1}{x^3}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^3 \text{ سے تقسیم کریں} \\ &= \frac{0 + 0}{2 - 0} = 0\end{aligned}$$

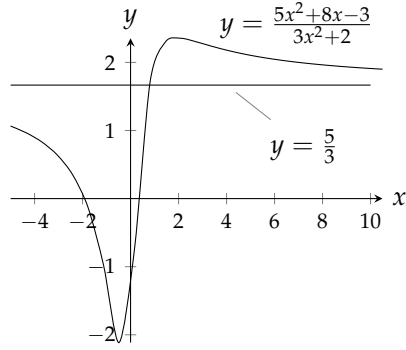
□

۵۲۴۴

۵۲۴۵ مثال ۲.۲۴: شمار کنندہ کی بلند ترین طاقت نسب نما کی بلند ترین طاقت سے زیادہ ہے۔ (شکل ۲.۶۲)



شکل ۴.۶۱: ترسیم تفاعل اور حد (مثال ۴.۲۳)



شکل ۴.۶۰: ترسیم تفاعل اور حد (مثال ۴.۲۲)

ا.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 3}{7x + 4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - \frac{3}{x}}{7 + \frac{4}{x}} = -\infty$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو  $x$  سے تقسیم کریں

ب.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^3 + 7x}{2x^2 - 3x - 10} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x + \frac{7}{x}}{2 - \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}} = \frac{\infty}{2} = \infty$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو  $x^2$  سے تقسیم کریں

□

۵۲۴۶

مثال ۴.۲۲ تا مثال ۴.۲۴ سے  $x \rightarrow \mp\infty$  پر ناطق تفاعل کی حد حاصل کرنے کا ایک نقش ملتا ہے۔

۵۲۴۷

ا. اگر شمار کنندہ اور نسب نما کی بلند تر طاقت ایک سی ہو تب تفاعل کا حد بلند تر ارکان کی عددی سرکا حاصل تقسیم ہوگا۔

۵۲۴۸

ب. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے کم ہو تب تفاعل کا حد صفر ہوگا۔

۵۲۴۹

ج. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے زیادہ ہو تب تفاعل کا حد  $\infty$  یا  $-\infty$  ہوگا۔ حد کی علامت نسب نما اور شمار کنندہ کی علامتوں سے حاصل ہوگا۔

۵۲۵۱

ناطق تفاعل کے لئے خلاصہ

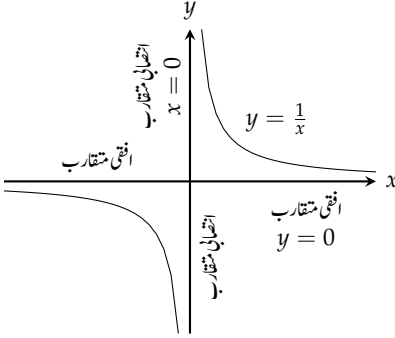
۵۲۵۲

ا. اگر درجہ  $f$  اور درجہ  $g$  ایک دوسرے کے برابر ہوں تب  $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n}{b_n}$  یعنی  $f$  اور  $g$  کے اول عددی سروں کی نسبت کے برابر

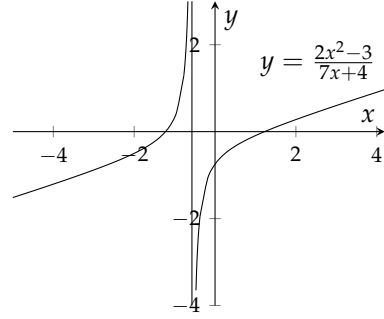
۵۲۵۳

ہوگا۔

۵۲۵۴



شکل ۴.۲۳: محدودی محور قطع زائد  $y = \frac{1}{x}$  کے دونوں شاخوں کے مقارب ہیں۔



شکل ۴.۲۲: ترسیم برائے مثال ۴.۲۴

۵۲۵۵ ب. اگر درجہ  $f$  درجہ  $g$  سے کم ہو تب  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$  ہوگا۔

۵۲۵۶ ج. اگر درجہ  $f$  درجہ  $g$  سے زیادہ ہو تب  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$  ہوگا جہاں شمار کنندہ اور نسب نما کی علامتوں سے علامت تعین ہوگا۔

۵۲۵۷ کثیر رکنی  $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, a_n \neq 0$  کا اول عددی سر  $a_n$  ہے جو بلند تر طاقتی جزو کا عددی سر ہے۔

## ۵۲۵۸ افقی اور انتصابی مقارب

۵۲۵۹ اگر مبدا سے دور چلتے ہوئے ایک تفاعل اور کسی مقررہ کلیہ کے درمیان فاصل صفر تک پہنچتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ ترسیم کلیہ تک مقاربی پختہ ہے اور اس کلیہ کو ترسیم کا مقارب<sup>۱۳</sup> کہتے ہیں۔

۵۲۶۱ مثال ۴.۲۵: محدودی محور تفاعل  $y = \frac{1}{x}$  کے مقارب ہیں (شکل ۴.۲۳)۔ ترسیم کے دائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۶۲ اور ترسیم کے بائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۶۳ ہیں لہذا  $x$  محور  $y = \frac{1}{x}$  کا مقارب ہے۔ اسی طرح اوپر اور نیچے

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

<sup>۱۳</sup>asymptote

۵۲۶۳ ہیں لہذا  $y$  محور بھی  $y = \frac{1}{x}$  کا متقارب ہے۔

۵۲۶۵ یاد رہے کہ  $x = 0$  پر نسب نما صفر ہے لہذا تقابل غیر معین ہے۔

□

۵۲۶۶ تعریف: تقابل  $y = f(x)$  کا خط  $y = b$  اس صورت افقی متقارب ہو گا جب

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$$

ہو۔

۵۲۶۷ تقابل  $y = f(x)$  کا خط  $x = a$  اس صورت انتظامی متقارب ہو گا جب

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$$

ہو۔

□

۵۲۶۸

۵۲۶۹ مثال ۴.۲۶:  $\frac{\pi}{2}$  کے طاق عدد صحیح مضرب پر، جہاں  $\cos x = 0$  ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتظامی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۶۴)۔

$$y = \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

۵۲۷۱  $\pi$  کے عدد صحیح مضرب پر، جہاں  $\sin x = 0$  ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتظامی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۶۵)۔

$$y = \csc x = \frac{1}{\sin x}, \quad y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

□

۵۲۷۲

۵۲۷۳ مثال ۴.۲۷: درج ذیل ترسیم کے متقارب تلاش کریں۔

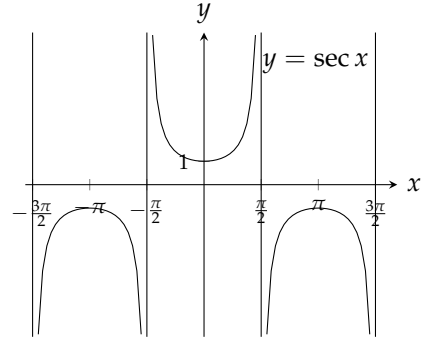
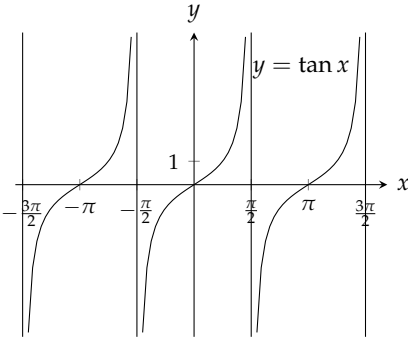
$$y = \frac{x+3}{x+2}$$

۵۲۷۴ حل: ہم  $x \rightarrow \pm\infty$  پر اور  $x \rightarrow -2$  پر، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کارویہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے ہم  $x + 3$

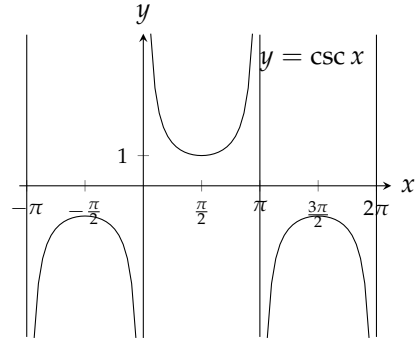
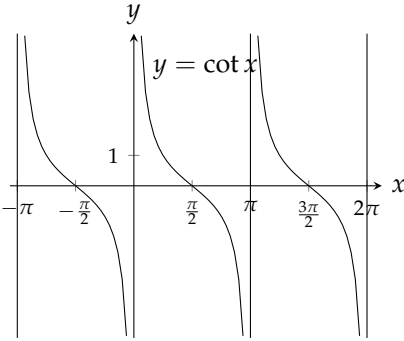
۵۲۷۵ کو  $x + 2$  سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 1 \\ x+2 \overline{) x+3} \\ -x-2 \\ \hline 1 \end{array}$$

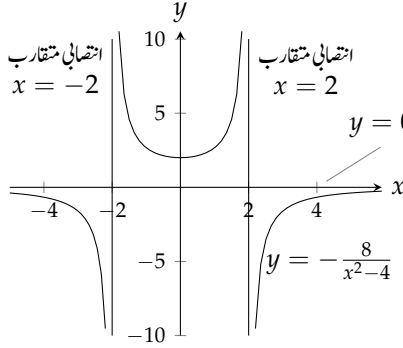
۵۲۷۶



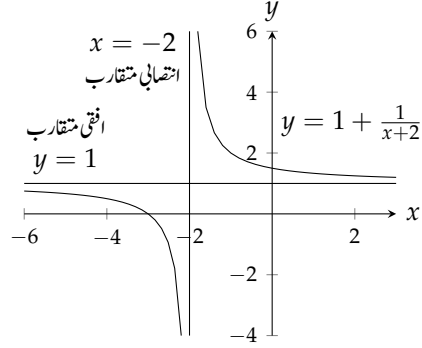
شکل ۴.۶۴: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۶۵: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۶۷: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۸)



شکل ۴.۶۶: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۷)

یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$y = \frac{x+3}{x+2} = \frac{x+2+1}{x+2} = 1 + \frac{1}{x+2}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ  $\frac{1}{x}$  کی منحنی کو 1 اکائی اوپر اور 2 اکائیاں بائیں منتقل کرتے ہوئے درج بالا منحنی حاصل ہوگی۔ یوں محدودی محور کے بجائے خط  $y = 1$  اور خط  $x = -2$  مقارب خط ہوں گے۔

□

مثال ۴.۲۸: درج ذیل ترسیم کا مقارب تلاش کریں۔

$$y = -\frac{8}{x^2 - 4}$$

حل: ہم  $x \rightarrow \pm\infty$  اور  $x \rightarrow \pm 2$ ، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

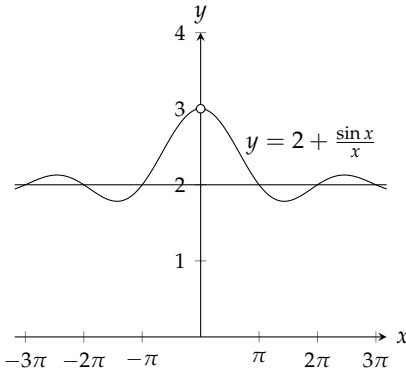
چونکہ  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$  لہذا افقی مقارب خط  $y = 0$  ہے (شکل ۴.۶۷)۔ چونکہ  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$  اور  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$  سے  $x = 2$  مقارب خط حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح  $x = -2$  بھی مقارب خط حاصل ہوگا۔

□

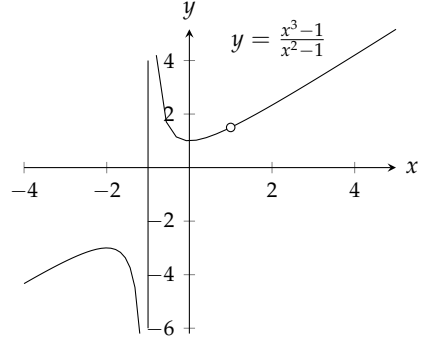
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ناطق تفاعل کا نسب نما صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی مقارب پایا جائے گا۔ یہ تقریباً درست ہے۔ حقیقت میں ناطق تفاعل کی کم تر جزو تک تخفیف شدہ صورت میں جہاں نسب نما کا صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی مقارب پایا جائے گا۔

مثال ۴.۲۹: نسب نما میں صفر پر قابل بناؤ عدم استر اور درج ذیل کی ترسیم

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$



شکل ۲۹:  $x$  پر  $\sin x$  کی حد کو لا متناہی بار قطع کر سکتے ہیں (مثال ۲۹.۳۰)۔



شکل ۲۸:  $f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$  کی  $x = 1$  پر عدم استمرار قابل بناوے لہذا اس کی صرف  $x = -1$  پر مقارب خط ہو گا۔

۵۲۸۸ کا  $x = -1$  پر انتصالی مقارب پایا جاتا ہے لیکن  $x = 1$  پر نہیں پایا جاتا ہے۔ چونکہ

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$$

□

۵۲۸۹ لکھا جاسکتا ہے لہذا عدم استمرار قابل بناوے اور  $x \rightarrow 1$  پر تفاعل کا حد  $\frac{3}{2}$  ہے (شکل ۲۸.۳۰)۔

۵۲۹۰ مسئلہ ۲.۴ (صفحہ ۹ مسئلہ ۴) بھی  $x \rightarrow \pm\infty$  پر حد کے لئے قابل لاگو ہے۔ اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

۵۲۹۱ مثال ۲.۳۰: مسئلہ ۴ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کے مقارب تلاش کریں۔

$$y = 2 + \frac{\sin x}{x}$$

۵۲۹۲ حل: ہم  $x \rightarrow 0$  جہاں نسب نما صفر ہو گا اور  $x \rightarrow \pm\infty$  پر منحنی کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

۵۲۹۳ ہم جانتے ہیں کہ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$  ہے لہذا مبداء پر کوئی مقارب نہیں پایا جاتا ہے۔ چونکہ

$$0 \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \left| \frac{1}{x} \right|$$

۵۲۹۴ اور  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left| \frac{1}{x} \right| = 0$  ہے لہذا مسئلہ ۴ کے تحت  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$  ہو گا۔ یوں

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left( 2 + \frac{\sin x}{x} \right) = 2 + 0 = 2$$

□

۵۲۹۵ ہو گا لہذا منحنی کے بائیں اور دائیں مقارب خط  $y = 2$  ہو گا (شکل ۲۹.۳۰)۔

## ترچھے متقارب

۵۲۹۶

اگر شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے ایک زیادہ ہو تب ترتیب کا ایک ترچھا متقارب پایا جائے گا جو ناقضی اور ناقضی ہو گا۔

۵۲۹۷

مثال ۴.۳۱: درج ذیل کے متقارب تلاش کریں۔

۵۲۹۸

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

حل: ہم  $x \rightarrow \pm\infty$  اور  $x \rightarrow 2$  جہاں نسب نما صفر ہوگا، پر ترتیب کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم  $x^2 - 3$  کو  $2x - 4$  سے تقسیم کرتے ہیں۔

۵۲۹۹

۵۳۰۰

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2}x + 1 \\ 2x - 4 \overline{) x^2 - 3} \\ \underline{-x^2 + 2x} \phantom{-3} \\ 2x - 3 \\ \underline{-2x + 4} \\ 1 \end{array}$$

۵۳۰۱

یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۵۳۰۲

$$\frac{x^2 - 3}{2x - 4} = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$

چونکہ  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$  اور  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$  ہیں لہذا  $x = 2$  دو طرفہ متقارب ہے۔  $x \rightarrow \pm\infty$  پر

۵۳۰۳

حاصل تقسیم صفر تک پہنچتی اور  $1 + \frac{x}{2} \rightarrow f(x)$  تک پہنچتی ہے۔ یوں  $y = \frac{x}{2} + 1$  دونوں اطراف متقارب خط ہے (شکل ۴.۷۰)۔ □

۵۳۰۴

مقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے ترتیب

۵۳۰۵

درج ذیل تفاعل کے تمام مشاہدوں

۵۳۰۶

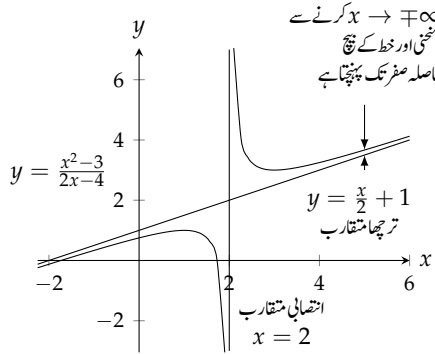
$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

میں غالباً سب سے اہم مشاہدہ

۵۳۰۷

$$f(x) = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$





شکل ۴.۷۰: ترچھا مقارب (مثال ۴.۳۱)

۵۳۰۸ ہے جس سے درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$f(x) \approx \frac{x}{2} + 1 \quad x \text{ کی بڑی قیمتوں کے لئے}$$

$$f(x) = \frac{1}{2x-4} \quad 2 \text{ کے قریب } x \text{ کی قیمتوں کے لئے}$$

۵۳۰۹ بڑی  $x$  پر  $f$  کارویہ  $y = \frac{x}{2} + 1$  ہوگا جہاں  $\frac{1}{2x-4}$  قابل نظر انداز ہوگا۔  $x = 2$  کے قریب  $\frac{1}{2x-4}$  تقابل  $f$  کا غالب جزو ہوگا لہذا

۵۳۱۰  $x = 2$  کے قریب  $f$  کارویہ  $\frac{1}{2x-4}$  کے رویے کی طرح ہوگا۔

۵۳۱۱ ہم کہتے ہیں کہ  $x$  کی بڑی مطلق مقدار پر  $\frac{x}{2} + 1$  کا غالب<sup>۱۴</sup> ہے جبکہ  $x = 2$  کے قریب  $\frac{1}{2x-4}$  غالب<sup>۱۵</sup> ہے۔ تقابل کارویہ جاننے میں غالب

۵۳۱۲ اجزاء کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

۵۳۱۳ مثال ۴.۳۲: درج ذیل ترسیم کریں۔

$$y = \frac{x^3 + 1}{x}$$

۵۳۱۴ حل: ہم تشاکل، غالب اجزاء، مقارب، اتار، چڑھاؤ، انتہائی نقطے اور مقعر پر غور کرتے ہیں۔

۵۳۱۵ پہلا قدم: تشاکل۔ نہیں پایا جاتا ہے۔

۵۳۱۶ دوسرا قدم: غالب اجزاء اور مقارب۔ ہم ناطق تقابل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھتے ہیں۔

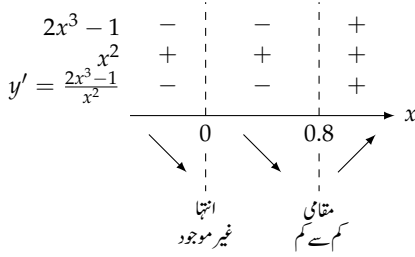
$$(۲) \quad y = x^2 + \frac{1}{x}$$

dominates<sup>۱۴</sup>  
dominant<sup>۱۵</sup>

۵۳۱۷ |x| کی بڑی قیمت کے لئے  $y \approx x^2$  اور  $x = 0$  کے قریب  $y \approx \frac{1}{x}$  ہوگا۔ مساوات ۲ میں  $x = 0$  پر انتصابی متقارب نظر آتا ہے جہاں  
 ۵۳۱۸ نسب نما صفر ہوگا۔  
 ۵۳۱۹ **تیسرا قدم:** انتہا، اتار اور چڑھاؤ۔ ایک رتبی تفریق

$$y' = 2x - \frac{1}{x^2} = \frac{2x^3 - 1}{x^2}$$

۵۳۲۰ نقطہ  $x = 0$  پر غیر معین ہے جبکہ درج ذیل پر صفر ہے۔



$$2x - \frac{1}{x^2} = 0$$

$$2x^3 - 1 = 0$$

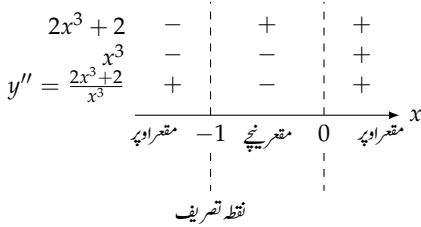
$$x^3 = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \approx 0.8$$

۵۳۲۲ **چوتھا قدم:** مقعر۔ دور رتبی تفریق

$$y'' = 2 + \frac{2}{x^3} = \frac{2x^3 + 2}{x^3}$$

۵۳۲۳ نقطہ  $x = 0$  پر غیر معین ہے اور درج ذیل پر صفر ہے:



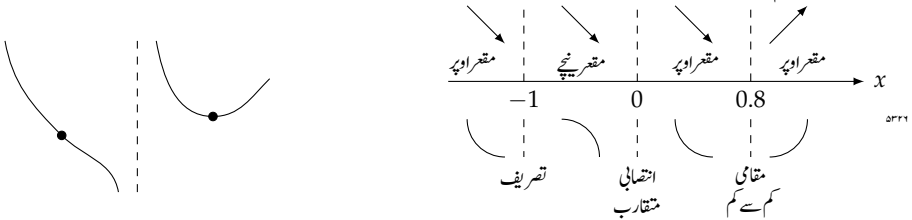
$$2 + \frac{2}{x^3} = 0$$

$$2x^3 + 2 = 0$$

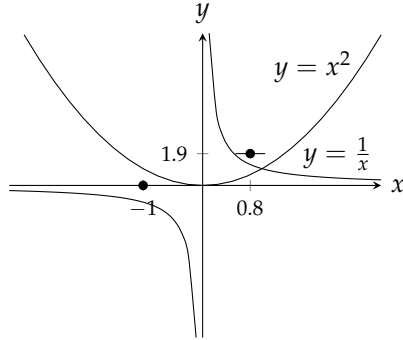
$$x^3 = -1$$

$$x = -1$$

۵۳۲۵ **پانچواں قدم:** درج بالا معلومات کو اکٹھا کر کے ترسیم کا خاکہ بناتے ہیں۔



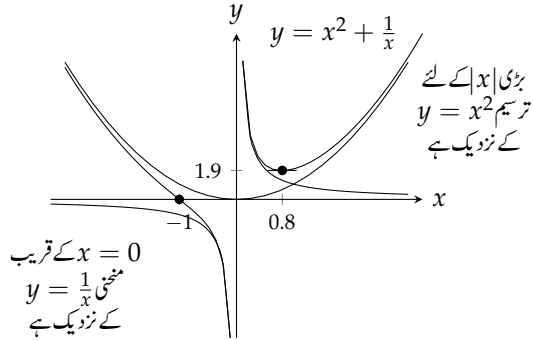
۵۳۲۷ **چھٹا قدم:** غالب اجزاء، قطع مغنی اور افقی مماس۔ اس سے منحنی کی ترسیم کھینچنے میں مدد ملتی ہے۔



۵۳۲۸

ساتواں قدم: ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تقابل کی ترسیم کھینچتے ہیں۔

۵۳۲۹



۵۳۳۰

□

۵۳۳۱

تقابل  $y = f(x)$  ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۵۳۳۲

۵۳۳۳

۱. تشاکل کی نشاندہی کریں۔

۵۳۳۴

کیا تقابل طاق یا جفت ہے؟

۵۳۳۵

۲. کیا معلوم تقابل کو منتقل کرنے سے موجودہ تقابل حاصل ہوگا؟

۵۳۳۶

۳. غالب اجزاء تلاش کریں۔

۵۳۳۷

ناطق تقابل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھیں۔

۵۳۳۸

۴. مقارب خطوط اور قابل ہٹاؤ عدم استرار تلاش کریں۔

۵۳۳۹

کیا کسی نقطہ پر نسب نما صفر ہے؟

۵۳۴۰

$x \rightarrow \pm\infty$  کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

۵۳۴۱

۵.  $f'$  حاصل کرتے ہوئے  $f' = 0$  کو حل کریں۔ نقطہ فاصل اور وقفہ اتار اور وقفہ چڑھاؤ دریافت کریں۔

۵۳۴۲

۶.  $f''$  سے مقعر اور نقطہ تعریف معلوم کریں۔ ۵۳۴۳

۷. ترتیم کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔ ۵۳۴۴

۸. مخصوص نقطوں، مثلاً آخری نقطے، نقطہ فاصل، قطع محدود، پر  $f$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۵۳۴۵

۹. ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفاعل ترتیم کریں۔ ۵۳۴۶

### سوالات ۵۳۴۷

۵۳۴۸  $x \rightarrow \pm\infty$  پر حد کا حساب

سوال ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰ میں (۱)  $x \rightarrow \infty$  پر (ب)  $x \rightarrow -\infty$  پر حد تلاش کریں۔ (کمپیوٹر پر تفاعل ترتیم کرتے ہوئے حد کی ذہنی تصویر ۵۳۴۹

بنانے میں مدد ملتی ہے۔) ۵۳۵۰

سوال ۲۳۷:  $f(x) = \frac{2}{x} - 3$  ۵۳۵۱

سوال ۲۳۸:  $f(x) = \pi - \frac{2}{x^2}$  ۵۳۵۲

سوال ۲۳۹:  $g(x) = \frac{1}{2 + \frac{1}{x}}$  ۵۳۵۳

سوال ۲۴۰:  $g(x) = \frac{1}{8 - \frac{5}{x^2}}$  ۵۳۵۴

سوال ۲۴۱:  $h(x) = \frac{-5 + \frac{7}{x}}{3 - \frac{1}{x^2}}$  ۵۳۵۵

سوال ۲۴۲:  $h(x) = \frac{3 - \frac{2}{x}}{4 + \frac{\sqrt{2}}{x^2}}$  ۵۳۵۶

سوال ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶ میں حد تلاش کریں۔ ۵۳۵۷

سوال ۲۴۳:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin 2x}{x}$  ۵۳۵۸

سوال ۲۴۴:  $\lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{\cos \theta}{3\theta}$  ۵۳۵۹

سوال ۲۴۵:  $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{2-t+\sin t}{t+\cos t}$  ۵۳۶۰

سوال ۲۴۶:  $\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r+\sin r}{2r+7-5\sin r}$  ۵۳۶۱

نطاق تفاعل کے حد ۵۳۶۲

سوال ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰ میں دیے ناطق تفاعل کی (۱)  $x \rightarrow \infty$  اور (ب)  $x \rightarrow -\infty$  پر حد تلاش کریں۔ ۵۳۶۳

سوال ۲۴۷:  $f(x) = \frac{2x+3}{5x+7}$  ۵۳۶۴

$$f(x) = \frac{2x^3+7}{x^3-x^2+x+7} \quad \text{سوال ۴.۲۴۸} \quad ۵۳۹۵$$

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2+3} \quad \text{سوال ۴.۲۴۹} \quad ۵۳۹۶$$

$$f(x) = \frac{3x+7}{x^2-2} \quad \text{سوال ۴.۲۵۰} \quad ۵۳۹۷$$

$$f(x) = \frac{1-12x^3}{4x^2+12} \quad \text{سوال ۴.۲۵۱} \quad ۵۳۹۸$$

$$g(x) = \frac{1}{x^3-4x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۵۲} \quad ۵۳۹۹$$

$$h(x) = \frac{7x^3}{x^3-3x^2+6x} \quad \text{سوال ۴.۲۵۳} \quad ۵۴۰۰$$

$$g(x) = \frac{3x^2-6x}{4x-8} \quad \text{سوال ۴.۲۵۴} \quad ۵۴۰۱$$

$$f(x) = \frac{2x^5+3}{-x^2+x} \quad \text{سوال ۴.۲۵۵} \quad ۵۴۰۲$$

$$g(x) = \frac{10x^5+x^4+31}{x^6} \quad \text{سوال ۴.۲۵۶} \quad ۵۴۰۳$$

$$g(x) = \frac{x^4}{x^3+1} \quad \text{سوال ۴.۲۵۷} \quad ۵۴۰۴$$

$$h(x) = \frac{9x^4+x}{2x^4+5x^2-x+6} \quad \text{سوال ۴.۲۵۸} \quad ۵۴۰۵$$

$$h(x) = \frac{-2x^3-2x+3}{3x^3+3x^2-5x} \quad \text{سوال ۴.۲۵۹} \quad ۵۴۰۶$$

$$h(x) = \frac{-x^4}{x^4-7x^3+7x^2+9} \quad \text{سوال ۴.۲۶۰} \quad ۵۴۰۷$$

۵۴۰۸

حد برائے غیر عدد صحیح طاقت یا منفی طاقت ۵۴۰۹

ایسی نسبت جس کی نسب نما اور شمار کنندہ میں غیر عدد صحیح یا منفی طاقت پائی جاتی ہوں کی حد بالکل ناطق تفاعل کی حد کی طرح تلاش کی جاتی ہے۔ نسب نما میں  $x$  ۵۴۱۰

کی بلند تر طاقت سے نسب نما اور شمار کنندہ کو تقسیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سوال ۴.۲۶۱، ۴.۲۶۲ تا سوال ۴.۲۶۶ میں حد تلاش کریں۔ ۵۴۱۱

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{x}+x^{-1}}{3x-7} \quad \text{سوال ۴.۲۶۱} \quad ۵۴۱۲$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2+\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۲} \quad ۵۴۱۳$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[5]{x}}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[5]{x}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۳} \quad ۵۴۱۴$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{-1}+x^{-4}}{x^{-2}-x^{-3}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۴} \quad ۵۴۱۵$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^{5/3}-x^{1/3}+7}{x^{8/5}+3x+\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۵} \quad ۵۴۱۶$$

سوال ۴.۲۶۶:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x} - 5x + 3}{2x + x^{2/3} - 4}$  ۵۳۸۷

۵۳۸۸

قیمتوں اور حد سے ترسیم کا حصول ۵۳۸۹

سوال ۴.۲۶۷: ۴.۲۶۷ میں دیے شرائط پر پورا اترتی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ترسیم کا کلیہ درکار نہیں ہے لہذا کار تیسری حد پر ایسی ترسیم کھینچیں جو دیے شرائط پر پورا اترتی ہو۔ (ان شرائط کو کئی ترسیمات مطمئن کر سکتی ہیں لہذا آپ کے ترسیمات دیے گئے جوابی ترسیمات سے مختلف ہو سکتی ہیں۔) ۵۳۹۰

سوال ۴.۲۶۸:  $f(0) = 0, f(1) = 2, f(-1) = -2, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$  ۵۳۹۱

سوال ۴.۲۶۹:  $f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -2$  ۵۳۹۲

سوال ۴.۲۷۰:  $f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$  ۵۳۹۳

سوال ۴.۲۷۱:  $f(2) = 1, f(-1) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$  ۵۳۹۴

۵۳۹۵

تفاعل کے ایجاد ۵۳۹۶

سوال ۴.۲۷۲: ۴.۲۷۲ میں ایسا تفاعل تلاش کریں جو دیے گئے شرائط کو مطمئن کرتا ہو اور اس تفاعل کو ترسیم کریں۔ (چونکہ کئی تفاعل ان شرائط کو مطمئن کر سکتے ہیں لہذا آپ کے جوابات دیے گئے جوابات سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ ٹکڑوں میں تفاعل کے کلیات استعمال کر سکتے ہیں۔) ۵۳۹۷

سوال ۴.۲۷۳:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$  ۵۳۹۸

سوال ۴.۲۷۴:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = \infty$  ۵۳۹۹

سوال ۴.۲۷۵:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 1$  ۵۴۰۰

سوال ۴.۲۷۶:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} k(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1^-} k(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} k(x) = -\infty$  ۵۴۰۱

۵۴۰۲

ناطق تفاعل کے ترسیم ۵۴۰۳

سوال ۴.۲۷۷: ۴.۲۷۷ میں دیے گئے ناطق تفاعل ترسیم کریں۔ متقارب خطوط اور غالب اجزاء کی ترسیمات بھی شامل کریں۔ ۵۴۰۴

سوال ۴.۲۷۸:  $y = \frac{1}{x-1}$  ۵۴۰۵

سوال ۴.۲۷۹:  $y = \frac{1}{x+1}$  ۵۴۰۶

سوال ۴.۲۸۰:  $y = \frac{1}{2x+4}$  ۵۴۰۷

$$y = \frac{-3}{x-3} \quad \text{سوال ۲۷۸: ۵۴۱۲}$$

$$y = \frac{x+3}{x+2} \quad \text{سوال ۲۷۹: ۵۴۱۳}$$

$$y = \frac{2x}{x+1} \quad \text{سوال ۲۸۰: ۵۴۱۴}$$

$$y = \frac{2x^2+x-1}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲۸۱: ۵۴۱۵}$$

$$y = \frac{x^2-49}{x^2+5x-14} \quad \text{سوال ۲۸۲: ۵۴۱۶}$$

$$y = \frac{x^2-1}{x} \quad \text{سوال ۲۸۳: ۵۴۱۷}$$

$$y = \frac{x^2+4}{2x} \quad \text{سوال ۲۸۴: ۵۴۱۸}$$

$$y = \frac{x^4+1}{x^2} \quad \text{سوال ۲۸۵: ۵۴۱۹}$$

$$y = \frac{x^3+1}{x^2} \quad \text{سوال ۲۸۶: ۵۴۲۰}$$

$$y = \frac{1}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲۸۷: ۵۴۲۱}$$

$$y = \frac{x^2}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲۸۸: ۵۴۲۲}$$

$$y = -\frac{x^2-2}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲۸۹: ۵۴۲۳}$$

$$y = \frac{x^2-4}{x^2-2} \quad \text{سوال ۲۹۰: ۵۴۲۴}$$

$$y = \frac{x^2}{x-1} \quad \text{سوال ۲۹۱: ۵۴۲۵}$$

$$y = -\frac{x^2}{x+1} \quad \text{سوال ۲۹۲: ۵۴۲۶}$$

$$y = \frac{x^2-4}{x-1} \quad \text{سوال ۲۹۳: ۵۴۲۷}$$

$$y = -\frac{x^2-4}{x+1} \quad \text{سوال ۲۹۴: ۵۴۲۸}$$

$$y = \frac{x^2-x+1}{x-1} \quad \text{سوال ۲۹۵: ۵۴۲۹}$$

$$y = -\frac{x^2-x+1}{x-1} \quad \text{سوال ۲۹۶: ۵۴۳۰}$$

$$y = \frac{x^3-3x^2+3x-1}{x^2+x-2} \quad \text{سوال ۲۹۷: ۵۴۳۱}$$

$$y = \frac{x^3+x-2}{x-x^2} \quad \text{سوال ۲۹۸: ۵۴۳۲}$$

$$y = \frac{x}{x^2-1} \quad \text{سوال ۲۹۹: ۵۴۳۳}$$

$$y = \frac{x-1}{x^2(x-2)} \quad \text{سوال ۳۰۰: ۵۴۳۴}$$

سوال ۳۰۱:  $y = \frac{8}{x^2+4}$  ۵۴۵

سوال ۳۰۲:  $y = \frac{4x}{x^2+4}$  ۵۴۶

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۰۳: سوال ۳۰۸ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ تفاعل کے کلیہ اور ترسیم کا تعلق سمجھائیں۔ ۵۴۸

سوال ۳۰۳:  $y = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$  ۵۴۹

سوال ۳۰۴:  $y = \frac{-1}{\sqrt{4-x^2}}$  ۵۴۰

سوال ۳۰۵:  $y = x^{2/3} + \frac{1}{x^{1/3}}$  ۵۴۱

سوال ۳۰۶:  $y = 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} - 3$  ۵۴۲

سوال ۳۰۷:  $y = \sin\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$  ۵۴۳

سوال ۳۰۸:  $y = -\cos\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$  ۵۴۴

اجزاء کے ترسیاٹے

سوال ۳۰۹: سوال ۳۱۲ میں تفاعل کے اجزاء کو انفرادی ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان ترسیمات کو دیکھتے ہوئے تفاعل کا خاکہ کھینچیں۔ ۵۴۶

سوال ۳۰۹:  $y = \sec x + \frac{1}{x}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  ۵۴۷

سوال ۳۱۰:  $y = \sec x - \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  ۵۴۸

سوال ۳۱۱:  $y = \tan x + \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  ۵۴۹

سوال ۳۱۲:  $y = \frac{1}{x} - \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  ۵۵۰

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳۱۳:  $f(x) = \frac{x^3+x^2}{x^2+1}$  لیں۔ دکھائیں کہ ایسا  $c$  پایا جاتا ہے کہ  $f(c)$  کی قیمت درج ذیل ہو۔ ۵۵۲

۵۴۳ ۱.  $-2$  ۵۴۴ ۲.  $\cos 3$  ۵۴۵ ۳.  $5\,000\,000$

سوال ۳۱۴:  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x})$  تلاش کریں۔ ۵۵۶

سوال ۳۱۵: تھاکلی۔ فرض کریں وقفہ  $x > 0$  پر جفت تفاعل بڑھتا ہے۔ وقفہ  $0 < x$  پر تفاعل کارویہ کیا ہوگا؟ ۵۵۷

سوال ۳۱۶: تھاکلی۔ فرض کریں وقفہ  $x < 0$  پر جفت تفاعل بڑھتا ہے۔ وقفہ  $0 < x$  پر تفاعل کارویہ کیا ہوگا؟ ۵۵۸

سوال ۳۱۷: فرض کریں  $f(x)$  اور  $g(x)$  کثیر رکنی ہیں اور  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$  ہے۔ کیا  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$  کے بارے ۵۵۹

میں کچھ اخذ کرنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۵۶۰



سوال ۴.۳۱۸: فرض کریں  $f(x)$  اور  $g(x)$  کثیر رکنی ہیں۔ اگر  $g(x)$  کبھی بھی صفر نہیں ہو تب کیا  $\frac{f(x)}{g(x)}$  کی ترتیم کا مقارب ہوگا؟ اپنے

جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۴۹۱

سوال ۴.۳۱۹: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے افقی مقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۴۹۲

سوال ۴.۳۲۰: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے انتصابی مقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۴۹۳

سوال ۴.۳۲۱: ۵۴۹۴

۱. ایک ترتیم اپنے مقاربی خط کو قطع کر سکتی ہے۔ منحنی  $y = 2 + \frac{\sin x}{x}$  (مثال ۴.۳۰) مقاربی خط کو لا متناہی بار قطع کرتی ہے۔ دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  پر اس ترتیم کا ڈھلوان مقاربی خط کے ڈھلوان تک پہنچتا ہے۔ ۵۴۹۵

ب. درج ذیل خواص رکھنے والے تفاعل  $f(x)$  کی مثال پیش کریں۔ ۵۴۹۸

(۱)  $x > 0$  پر  $f$  قابل تفرق ہے۔ ۵۴۹۹

(۲)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$  ۵۴۹۰

(۳)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$  غیر موجود ہے۔ ۵۴۹۱

سوال ۴.۳۲۲: ہم درج ذیل تفاعل کی مقاربی خط تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ۵۴۹۲

$$y = \frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2}$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم اس تفاعل کو کثیر رکنی اور حاصل تقسیم کا مجموعہ لکھتے ہیں ۵۴۹۳

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = x + 1 + \frac{5}{x + 2}$$

جس کی ترتیمی مقارب  $y = x + 1$  ہے۔ ۵۴۹۴

اگر ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو  $x$  سے تقسیم کریں تب ۵۴۹۵

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = \frac{x + 3 + \frac{7}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$$

ملتا ہے جس کی مقارب  $y = x + 3$  ہے۔ ۵۴۹۶

ان میں سے کون کا خط مقارب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۴۹۷

سوال ۴.۳۲۳ اور سوال ۴.۳۲۴ میں حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے  $x \rightarrow \mp\infty$  پر دی گئی حد کی تصدیق کریں۔ ۵۴۹۸

سوال ۴.۳۲۳: اگر  $f$  کی قیمت مستقل ہو  $f(x) = k$  تب  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = k$  ہوگا۔ ۵۴۹۹

سوال ۴.۳۲۴: اگر  $f$  کی قیمت مستقل ہو  $f(x) = k$  تب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = k$  ہوگا۔ ۵۴۸۰

کمپیوٹر ترسیمات کے مزید مشاہدے

سوال ۴.۳۲۵ تا سوال ۴.۳۲۸ میں تقابل ترسیم کریں۔ ان تقابل کے متقاربی خط تلاش کریں۔ متقاربی خط جہاں ہیں، اس کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۵:  $y = -\frac{x^2-4}{x+1}$  ۵۴۸۱

سوال ۴.۳۲۶:  $y = \frac{x^2+x-6}{2x-2}$  ۵۴۸۲

سوال ۴.۳۲۷:  $y = \frac{x^3-x^2-1}{x^2-1}$  ۵۴۸۵

سوال ۴.۳۲۸:  $y = \frac{x^3-2x^2+x+1}{x-x^2}$  ۵۴۸۱

سوال ۴.۳۲۹ تا سوال ۴.۳۳۴ میں تقابل کی ترسیم کے ساتھ غالب اجزاء بھی ترسیم کریں۔ تقابل کی ترسیم اور غالب اجزاء کی ترسیمات کا تعلق بیان کریں۔

سوال ۴.۳۲۹:  $y = x^3 + \frac{3}{x}$  ۵۴۸۸

سوال ۴.۳۳۰:  $y = x^3 - \frac{3}{x}$  ۵۴۸۹

سوال ۴.۳۳۱:  $y = 2 \sin x + \frac{1}{x}$  ۵۴۹۰

سوال ۴.۳۳۲:  $y = 2 \cos x - \frac{1}{x}$  ۵۴۹۱

سوال ۴.۳۳۳:  $y = \frac{x^2}{2} + 3 \sin 2x$  ۵۴۹۲

سوال ۴.۳۳۴:  $y = (x-1)^{11} + 2 \sin 2\pi x$  ۵۴۹۳

سوال ۴.۳۳۵ اور سوال ۴.۳۳۶ کا تقابل ترسیم کریں۔ اس کے بعد درج ذیل کے جوابات دیں۔

۵۴۹۵ ا.  $x \rightarrow 0^+$  اور  $x \rightarrow 0^-$  پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۴۹۶ ب.  $x \rightarrow \pm\infty$  پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۴۹۷ ج.  $x \rightarrow 1$  اور  $x \rightarrow -1$  پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۴۹۸ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۳۵:  $y = \frac{3}{2}(x - \frac{1}{x})^{2/3}$  ۵۴۹۹

سوال ۴.۳۳۶:  $y = \frac{3}{2}(\frac{x}{x-1})^{2/3}$  ۵۵۰۰

سوال ۴.۳۳۷: تقابل  $y = -\frac{x^3-2}{x^2+1}$  کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔ ۵۵۰۱

۵۵۰۲ ا.  $-9 \leq x \leq 9$  ب.  $-90 \leq x \leq 90$  ج.  $-900 \leq x \leq 900$

۵۵۰۵ جزو-1 کی ترسیم بہترین ہوگی۔ جزو-ب میں مبدا کے قریب کچھ ہوگا جو بہتر نظر نہیں آئے گا جبکہ جزو-ج کی ترسیم  $y = -x$  کی ترسیم نظر آئے گی۔

۵۵۰۶ ایسا کیوں ہے؟

لا متناہی پر حد واضح کرنا

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \sin \theta \quad (\theta = \frac{1}{x})$$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \sin \frac{1}{x}$  سوال ۳۳۹: ۵۵۱۴

سوال ۳۴۱:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+4}{2x-5}$  ۵۵۱۶

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x}\right)^{1/x}$  سوال ۴۳۴۲ ۵۵۱۷

سوال ۳۴۳.۴:  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (3 + \frac{2}{x})(\cos \frac{1}{x})$  ۵۵۱۸

سوال ۳۴۴:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{3}{x^2} - \cos \frac{1}{x} \right) (1 + \sin \frac{1}{x})$

۵۵۲۲ ۴.۶ بہترین بنانا

۵۵۳۳ کسی چیز کو بہترین بنانے سے مراد اس چیز کی کسی خاصیت کو کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ بنانا ہے۔ تیل کے ڈبے کی کون سی شکل بنانے پر کم تر لاگت آتی ہے؟

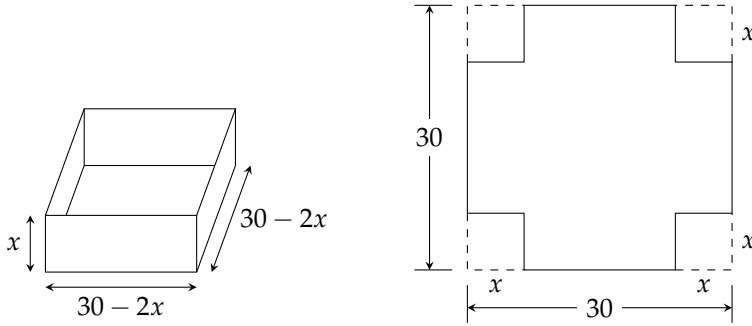
۵۵۳۴ 30 cm قطر لکڑ سے کتنی مضبوط ترین شہتہبر حاصل کی جاسکتی ہے؟ حسابی نمونہ استعمال کرتے ہوئے اس طرز کے سوالات کے جواب حاصل کرنے کی خاطر

۵۵۳۵ ہم تقاض کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کرتے ہیں۔

کاروبار اور صنعتی مثالیں ۵۵۲۶

۵۵۴۷ مثال ۳۳.۴: د هاتی چادر کا استعمال

5298 ایک چوکور چادر جس کا ضلع 30 cm ہے کے کونوں سے چھوٹے چوکور کاٹ کر، اطراف کو اوپر موڑتے ہوئے کھلا ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ کونوں سے کس جسامت کے چوکور کاٹ کر زیادہ سے زیادہ حجم کا ڈبہ حاصل ہوگا؟



شکل ۱.۴: چادر سے ڈبہ بنانا (مثال ۴.۳۳)۔

حل: شکل ۱.۴ میں کٹا ہوا چادر دکھایا گیا ہے۔ کٹے ہوئے چوکور کا ضلع  $x$  سنٹی میٹر ہے۔ یوں ڈبے کا حجم  $H$  مربع سنٹی میٹر

$$H(x) = x(30 - 2x)^2 = 4x^3 - 120x^2 + 900x$$

ہوگا۔ چونکہ چادر کے ضلع 30 cm ہے لہذا  $0 \leq x \leq 15$  ہوگا جو تقابل  $H$  کا دائرہ کار ہے۔

شکل ۱.۴ میں حجم بالمقابل  $x$  دکھایا گیا ہے جس کے تحت  $x = 0$  اور  $x = 15$  پر حجم صفر ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ حجم تلاش کرنے کی خاطر  $x$  کے لحاظ سے  $H$  کے تفریق کو صفر کے برابر پر کرتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dH}{dx} = 12x^2 - 240x + 900 = 12(x - 15)(x - 5) = 0,$$

یوں  $x = 5$  اور  $x = 15$  ملتا ہے جن میں سے صرف  $x = 5$  دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے دو آخری نقطوں پر  $H$  کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} H(5) &= 2000, & \text{نقطہ فاصل} \\ H(0) &= 0, \quad H(15) = 0 & \text{آخری نقطہ} \end{aligned}$$

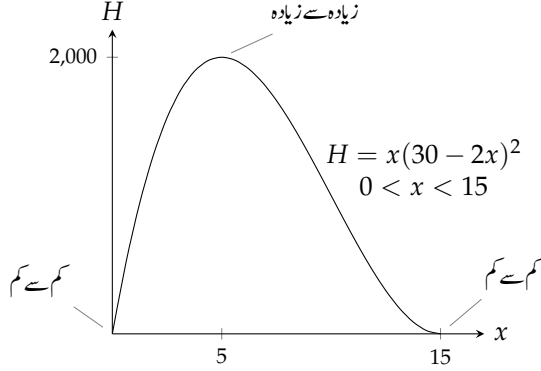
□

یوں زیادہ سے زیادہ حجم  $2000 \text{ cm}^3$  ہے جو 5 cm ضلع چوکور کاٹنے سے ملے گا۔

مثال ۴.۳۴: بیلن  
آپ کو ایک لٹر تیل کا بلیٹی ڈبہ بنانے کو کہا گیا ہے۔ کم سے کم ٹین کی چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنائیں۔

حل: ٹین ڈبے کی لمبائی  $h$  اور اس کا رداس  $r$  لیتے ہیں (شکل ۴.۴۳)۔ اگر  $h$  اور  $r$  کی ناپ سنٹی میٹر میں ہو تب

$$(i) \quad H = \pi r^2 * h = 1000 \quad (\text{ایک لٹر} = 1000 \text{ cm}^3)$$



شکل ۴.۲: حجم بالقابل  $x$  (مثال ۴.۳۳)۔

- ۵۵۳۰ درکار ہے۔ کم سے کم ٹین استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مطلب ٹین کی موٹائی اور ڈبے کی تیاری میں ٹین کے ضیاع کو نظر انداز کرتے ہوئے کم  
 ۵۵۳۱ سے کم چادر کا استعمال ہو سکتا ہے۔ (سوال ۴.۳۶۲ میں ٹین کے ضیاع کو شامل کیا گیا ہے۔) ہم یہی مطلب لیتے ہوئے حل کرتے ہیں۔ بیلن میں استعمال چادر کا  
 ۵۵۳۲ سطحی رقبہ

$$(۲) \quad S = \underbrace{2\pi r^2}_{\text{بیلن کے دوسر}} + \underbrace{2\pi r h}_{\text{بیلنی دیوار}}$$

- ۵۵۳۳ ہے جس کو کم سے کم بنانا مقصود ہے اور ساتھ ہی ساتھ  $\pi r^2 h = 1000$  کی شرط کو مطمئن کرنا ضروری ہے۔  
 ۵۵۳۴ مساوات ۲ میں دو آزاد متغیر ہیں۔ نقطہ فاصل معلوم کرنے کی خاطر ہمیں ایسا تفاعل چاہیے جس میں ایک آزاد متغیر ہو۔ ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو ملا کر ایک  
 ۵۵۳۵ متغیر کو خارج کر سکتے ہیں۔  
 ۵۵۳۶ ہم مساوات کو  $h$  کے لئے حل کرتے ہوئے

$$h = \frac{1000}{\pi r^2}$$

- ۵۵۳۷ اس کو مساوات ۲ میں پر کرتے ہوئے  $h$  سے پتہ کارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + 2\pi r \frac{1000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

- ۵۵۳۸  $r$  کی چھوٹی قیمت کے لئے  $\frac{2000}{r}$  جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے  $S$  کی قیمت بڑی ہوگی۔ ٹین کا ڈبہ نلکی یا پائپ نما ہوگا۔  $r$  کی بڑی قیمت کے لئے  
 ۵۵۳۹  $2\pi r^2$  جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے  $S$  کی قیمت بڑی ہوگی۔ ٹین کا ڈبہ چپٹی صورت کا ہوگا۔  $r$  کی مذکورہ بالا قیمتوں کے بیچ کہیں سطحی رقبہ کم سے کم  
 ۵۵۴۰ حاصل ہوگا۔

۵۵۵۱  $S$  اپنے پورے دائرہ کار  $(0, r)$  میں قابل تفریق ہے لہذا کم سے کم  $S$  قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کے تفریق کو صفر کے برابر پر کرتے ہوئے نقطہ  
۵۵۵۲ فاصل  $r$  کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

$$\frac{dS}{dr} = 4\pi r - \frac{2000}{r^2}$$

تفریق

$$4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0$$

تفریق کو صفر کے برابر پر کرتے ہیں

$$4\pi r^3 = 2000$$

کے لئے حل کریں

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

نقطہ فاصل

۵۵۵۳ اگر دائرہ کار کے آخری سر پائے جاتے تب ہم نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھتے کہ  $S$  کی کم سے کم قیمت کتنی ہے اور  
۵۵۵۴ کہاں پائی جاتی ہے۔ چونکہ دائرہ کار بند وقفہ نہیں ہے لہذا اس کے آخری سر نہیں پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں  $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$  کے قریب تفاعل کارویہ دیکھنا ہو  
۵۵۵۵ گا۔ ہم تفاعل کا دورتی تفریق

$$\frac{dS}{dr} = 4\pi r - \frac{2000}{r}$$

$$\frac{d^2 S}{dr^2} = 4\pi + \frac{4000}{r^2}$$

۵۵۵۶ پر غور کرتے ہیں جو  $S$  کی پورے دائرہ کار پر مثبت ہے (شکل ۴.۷۳)۔ یوں پورے دائرہ کار پر  $S$  کی ترسیم اوپر مقرر ہوگی اور  $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$  پر  $S$  کی  
۵۵۵۷ قیمت کم سے کم ہوگی۔ جب

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

$$h = \frac{1000}{\pi r^2} = 2\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} = 2r$$

۵۵۵۸ ہو۔ اس کے تحت کم سے کم ٹین کی چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنانے کی خاطر ڈبے کی لمبائی اور قطر ایک دوسرے کے برابر ہونا ضروری ہے۔ یوں درج ذیل  
۵۵۵۹ ہوں گے۔

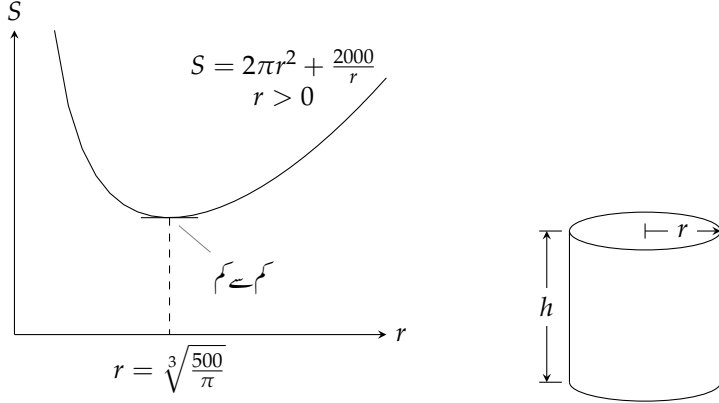
$$r \approx 5.42 \text{ cm}, \quad h \approx 10.84 \text{ cm}$$

□

۵۵۶۰

۵۵۶۱ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمت مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

۵۵۶۲ ۱. مسئلہ پڑھیں۔ مسئلہ پڑھ کر دیکھیں کہ کون سی معلوم دی گئی ہے؟ کون سی نہیں دی گئی ہے؟ کیا مطلوب ہے؟



شکل ۳.۷: ٹین کا ڈبہ (مثال ۴.۳۴)

۲. تصویر بنائیں اور اہم حصوں کی نشاندہی کریں۔

۵۵۳۳

۳. متغیرات متعارف کریں۔ تصویر اور مسئلہ میں ہر تعلق کو مساوات کی صورت میں لکھیں۔

۵۵۳۴

۴. نامعلوم متغیر کی نشاندہی کریں اور اس کی مساوات لکھیں۔ کوشش کریں کہ نامعلوم کو صرف ایک متغیر یا دو متغیرات کی صورت میں لکھیں۔ ایسا کرنے میں

۵۵۳۵

آپ کو کہیں مساوات سے باقی متغیرات خارج کرنے ہوں گے۔

۵۵۳۶

۵. نقطہ فاصل اور آخری نقطوں کی جانچ۔ یک رتبی اور دور تبی تفرق سے نقطہ فاصل (جہاں  $f' = 0$  یا غیر معین ہوگا) تلاش کریں اور تفاعل کا مقعر در یافت

۵۵۳۷

کریں۔

۵۵۳۸

ریاضیات سے چند مثالیں

۵۵۳۹

مثال ۴.۳۵: اعداد کا حاصل ضرب

۵۵۴۰

ایسے دو مثبت اعداد تلاش کریں کی ان کا مجموعہ 20 اور حاصل ضرب زیادہ سے زیادہ ہو۔

۵۵۴۱

حل: اگر پہلا عدد  $x$  ہو تب دوسرا عدد  $20 - x$  ہوگا اور ان کا حاصل ضرب

۵۵۴۲

$$f(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$$

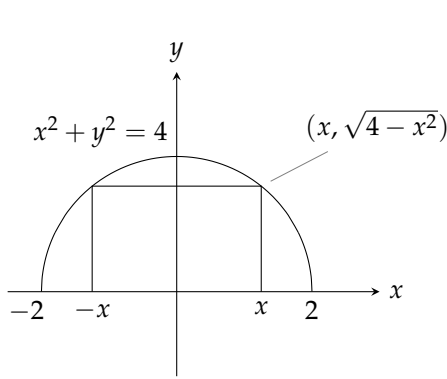
ہوگا جو زیادہ سے زیادہ مطلوب ہے۔  $f$  کا دائرہ کار بند وقفہ  $0 \leq x \leq 20$  ہے۔

۵۵۴۳

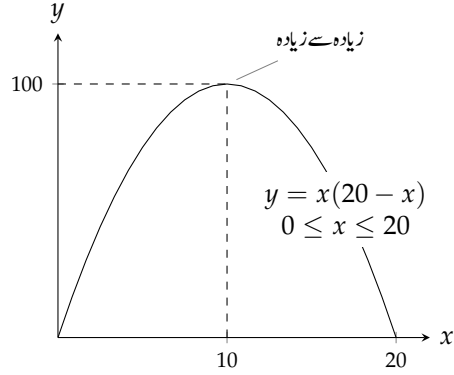
ہم نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر  $f$  کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یک رتبی تفرق

۵۵۴۴

$$f'(x) = 20 - 2x$$



شکل ۴.۵: نصف دائرہ اور مستطیل (مثال ۴.۳۶)۔



شکل ۴.۶:  $x$  اور  $(20-x)$  کے حاصل ضرب کی زیادہ سے زیادہ قیمت 100 ہے (مثال ۴.۳۵)۔

۵۵۷۵ پورے وقفہ  $0 \leq x \leq 20$  پر معین ہے اور صرف  $x = 10$  پر صفر ہے۔ اس نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تقابل کی قیمتیں

$$f(10) = 10(20 - 10) = 100$$

$$f(0) = 0, \quad f(20) = 0$$

۵۵۷۶ ہیں۔ یوں  $f(10) = 100$  زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی اور درکار اعداد 10 اور  $(20 - 10) = 10$  ہوں گے (شکل ۴.۷)۔ □

مثال ۴.۳۶: جیومیٹری

۵۵۷۷ رد اس 2 کے نصف دائرے میں ایسا مستطیل بنانا ہے کہ اس کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کیا ہوگا اور اس کے اضلاع کیا ہوں گے؟

۵۵۷۸ حل: نصف دائرے کو کارتیسی مجدد کے مبداء پر رکھتے ہوئے اس کے اندر مستطیل کو شکل ۴.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ مستطیل کا نچلا دایاں کونا  $x$  پر ہے۔ ہم

۵۵۸۰ مستطیل کے اضلاع اور رقبہ  $S$  کو  $x$  کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$2x, \quad \sqrt{4-x^2} \text{ : چوڑائی, } 2x\sqrt{4-x^2} \text{ : رقبہ}$$

۵۵۸۱ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $x$  (مستطیل کا منتخب کونا) کی قیمت وقفہ  $0 \leq x \leq 2$  میں پائی جاتی ہے۔

۵۵۸۲ ہمیں استمراری تقابل

$$S = 2x\sqrt{4-x^2}$$

۵۵۸۳ کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت وقفہ  $[0, 2]$  پر تلاش کرنی ہے۔ ہم نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے آخری نقطوں پر  $S$  کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ تقابل  $S$  کا تفرق

$$\frac{dS}{dx} = \frac{-2x^2}{\sqrt{4-x^2}} + 2\sqrt{4-x^2}$$



نقطہ  $x = 2$  پر غیر معین اور درج ذیل نقطوں پر صفر ہے۔ ۵۵۸۵

$$\frac{-2x^2}{\sqrt{4-x^2}} + 2\sqrt{4-x^2} = 0$$

$$-2x^2 + 2(4-x^2) = 0$$

$$8 - 4x^2 = 0$$

$$x^2 = 2$$

$$x = \pm\sqrt{2}$$

دونوں اطراف کو  $\sqrt{4-x^2}$  سے ضرب دیں

۵۵۸۶  $x = -\sqrt{2}$  اور  $x = \sqrt{2}$  میں سے صرف  $x = \sqrt{2}$  تقابل کے دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے لہذا یہ صفر نقطہ فاصل ہے۔ دائرہ کار کی آخری نقطوں اور اس اگلوئے نقطہ فاصل پر تقابل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔ ۵۵۸۷

$$S(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}\sqrt{4-2} = 4$$

نقطہ فاصل پر قیمت

$$S(0) = 0, \quad S(2) = 0$$

آخری نقطوں پر قیمت

۵۵۸۸ یوں مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ 4 ہے جب اس کی لمبائی  $2x = 2\sqrt{2}$  اور چوڑائی  $\sqrt{4-x^2} = \sqrt{2}$  ہوگی۔ □

۵۵۸۹ میسج دے گا اور قانون ابن سہل

۵۵۹۰ خلا میں روشنی کی رفتار  $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$  ہے۔ ہوائیں روشنی کی رفتار اس سے معمولی کم ہے جبکہ کثیف ذریعہ مثلاً شیشہ میں اس کی رفتار مزید کم ہے (تقریباً اس کے  $\frac{2}{3}$  تیز)۔ ۵۵۹۱

۵۵۹۲ بصریات میں اصول فقہا<sup>۱۶</sup> کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی تیز ترین راستے سے پہنچتی ہے۔ اس مشاہدے کی مدد سے ہم ایک ذریعہ (مثلاً ہوا) میں نقطہ سے دوسرے ذریعہ (مثلاً پانی) میں نقطے تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ ۵۵۹۳

۵۵۹۴ مثال ۴.۳: ہوائیں روشنی کی رفتار  $c_1$  اور پانی میں روشنی کی رفتار  $c_2$  لیتے ہوئے ہوائیں نقطہ  $A$  سے پانی میں نقطہ  $B$  تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کریں۔ ہوا اور پانی کا سرحد سیدھی سطح ہے۔ ۵۵۹۵

۵۵۹۶ حل: ہم دونوں ذریعوں کے بیچ سرحد کو  $x$  محور پر رکھتے ہوئے  $A$  تا  $B$  وہ راہ تلاش کرتے ہیں جس پر چلتے ہوئے روشنی کو کم سے کم وقت درکار ہوگا (شکل ۴.۷)۔ ایک یکساں ذریعہ میں شعاع کی رفتار تبدیل نہیں ہوتی ہے لہذا اس میں کم سے کم وقت سے مراد کم سے کم فاصلہ ہے اور شعاع دو نقطوں کے بیچ سیدھے خط پر حرکت کرتی ہے۔ یوں  $A$  تا  $B$  راہ دوسیدھے خطوط پر مشتمل ہوگی۔ پہلا خط  $A$  سے  $N$  تک ہوگا اور دوسرا خط  $N$  سے  $B$  تک ہوگا۔ ۵۵۹۸

۵۵۹۹  $N$  وہ نقطہ ہے جہاں شعاع ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہوتی ہے۔ فاصل اور وقت کا تعلق درج ذیل ہے۔ ۵۵۹۹

$$\frac{\text{فاصلہ}}{\text{رفتار}} = \text{وقت}$$

۵۱۰۰ یوں  $A$  سے  $N$  تک درکار وقت

$$t_1 = \frac{AN}{c_1} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1}$$

۵۱۰۱ اور  $N$  سے  $B$  تک درکار وقت

$$t_2 = \frac{NB}{c_2} = \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{c_2}$$

۵۱۰۲ ہوگا۔  $A$  سے  $B$  تک پہنچنے کے لئے درکار کل وقت دونوں کا مجموعہ ہوگا۔

$$(۴) \quad t = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{c_2}$$

۵۱۰۳ اس مساوات میں  $t$  متغیر  $x$  کا قابل تفریق تفاعل ہے اور تفاعل کا دائرہ کار  $[0, d]$  ہے۔ ہم اس بند دائرہ کار پر کم سے کم وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تفریق ۵۱۰۴

$$(۴) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1 \sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{(d-x)}{c_2 \sqrt{b^2 + (d-x)^2}}$$

۵۱۰۵ لیتے ہیں جس کو شکل ۷.۶ کی مدد سے  $\theta_1$  اور  $\theta_2$  کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۵) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{\sin \theta_1}{c_1} - \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$

۵۱۰۶ مساوات ۴ سے ظاہر ہے کہ  $x = 0$  پر  $\frac{dt}{dx} < 0$  اور  $x = d$  پر  $\frac{dt}{dx} > 0$  ہوگا۔ یوں اند نقطوں کے درمیان کسی نقطہ  $x_0$  پر  $\frac{dt}{dx} = 0$ ۵۱۰۷ ہوگا۔ چونکہ  $\frac{dt}{dx}$  مسلسل بڑھتا تفاعل ہے (سوال ۴.۳۹۶) لہذا صرف ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جس پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad \frac{\sin \theta_1}{c_1} = \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$

□

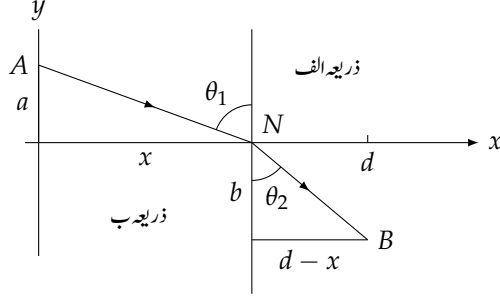
۵۱۰۸ مساوات ۶ کو ابن سحل کا قانون انعطاف<sup>۷</sup> کہتے ہیں<sup>۱۸</sup>۔

۵۱۰۹ معاشیات میں لاگت اور آمدنی

۵۱۱۰ نظریہ معاشیات میں احصاء کے اہم کردار ہے۔ اس کی دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال لاگت، آمدنی اور منافع کے تعلق کے بارے میں ہے۔

۵۱۱۱ فرض کریں کہ

<sup>۷</sup>Ibn Sahl's law of reflection  
<sup>۱۸</sup>امغربی دنیا میں اس کو Snell's law کہتے ہیں۔



شکل ۴.۶: ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہوتے ہوئے شعاع کی راہ (مثال ۴.۳)

۵۹۱۲  $x$  ارکان فروخت کرنے سے آمدنی  $r(x)$  ہے۔

۵۹۱۳  $x$  ارکان کی لاگت پیداوار  $c(x)$  ہے۔

۵۹۱۴  $x$  ارکان فروخت کرنے سے منافع  $p(x) = r(x) - c(x)$  ہے۔

۵۹۱۵ حاشیہ آمدنی اور حاشیہ لاگت پیداوار درج ذیل ہیں۔

$$\frac{dr}{dx} = \text{حاشیہ آمدنی}$$

$$\frac{dc}{dx} = \text{حاشیہ لاگت}$$

۵۹۱۶ ان تفریق کا آمدنی کے ساتھ تعلق کو درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے۔

۵۹۱۷ مسئلہ ۴.۳: زیادہ سے زیادہ منافع (اگر پایا جاتا ہو) اس صورت ہوگا جب حاشیہ لاگت پیداوار اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۵۹۱۸ ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام  $x > 0$  پر  $r(x)$  اور  $c(x)$  قابل تفریق ہیں لہذا  $p(x) = r(x) - c(x)$  کی زیادہ سے زیادہ

۵۹۱۹ قیمت (اگر پائی جاتی ہو)  $p'(x) = 0$  پر پائی جائے گی۔ چونکہ  $p'(x) = r'(x) - c'(x)$  ہے لہذا  $p'(x) = 0$  سے مراد

$$r'(x) - c'(x) = 0, \quad \xRightarrow{\text{یعنی}} \quad r'(x) = c'(x)$$

۵۹۲۰ ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے (شکل ۴.۷)۔

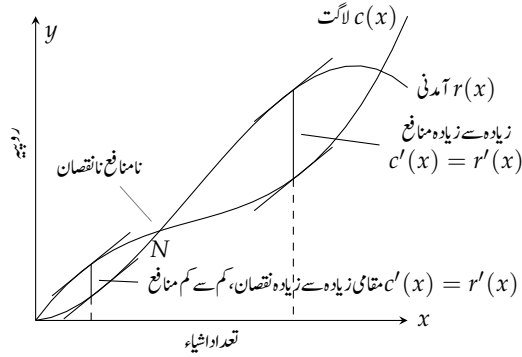
□

۵۹۲۱

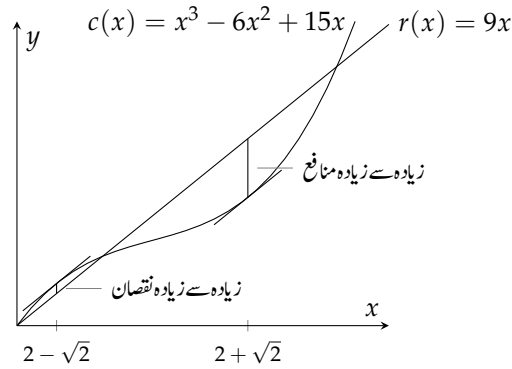
۵۹۲۲ ہمیں مسئلہ ۴.۳ سے کیا بدایت ملتی ہے؟ ایسی سطح پیداوار جہاں  $p'(x) = 0$  ہو، پر زیادہ سے زیادہ منافع یا زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا۔ لیکن معاشی

۵۹۲۳ پیشگوئی کرتے ہوئے پیداوار کی ان سطحوں پر نظر رکھیں جہاں حاشیہ لاگت اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ اگر زیادہ سے زیادہ منافع پایا جاتا ہو، وہ

۵۹۲۴ ان سطح پیداوار میں سے ایک پر ہوگا۔



شکل ۷.۴: عموماً تقابل لاگت کا مقعر پہلے نیچے اور بعد میں اوپر ہوتا ہے۔ تقابل لاگت تقابل آمدنی کو نامنافع یا نقصان کے نقطہ  $N$  پر قطع کرتا ہے۔  $N$  کے بائیں خسارہ اور اس کے دائیں منافع ہو گا۔



شکل ۷.۴: لاگت با تقابل منافع (مثال ۳.۳۸)

مثال ۳.۸: لاگت اور آمدنی تقابل درج ذیل ہیں ۵۲۲۵

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

۵۲۲۶ جہاں تعداد پیداوار  $x$  ہے ( $x$  کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار پائی جاتی ہے جس پر منافع زیادہ سے زیادہ ہوگا؟ اگر ایسا ہو تب زیادہ سے زیادہ ۵۲۲۷

منافع کس سطح پیداوار پر ہوگا؟

حل: ۵۲۲۸

$$\begin{aligned} r(x) &= 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x \\ r'(x) &= 9, \quad c'(x) = 3x^2 - 12x + 15 \end{aligned}$$

۱۲' اور ۱۲' تلاش کریں

ایک دوسرے کے برابر پر کریں

ترتیب دیں

$$\begin{aligned} 3x^2 - 12x + 15 &= 9 \\ 3x^2 - 12x + 6 &= 0 \\ x^2 - 4x + 2 &= 0 \end{aligned}$$

دو درجی مساوات حل کریں

$$\begin{aligned} x &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 2}}{2} \\ &= \frac{4 \pm \sqrt{2}}{2} \\ &= 2 \pm \sqrt{2} \end{aligned}$$

۵۲۲۹ زیادہ سے زیادہ منافع کا امکان  $\sqrt{2} + 2$  یا  $2 - \sqrt{2}$  سطح پیداوار پر حاصل ہوگا (شکل ۷.۸)۔ آپ دونوں نقطوں پر آمدنی کا حساب کر کے دیکھیں ۵۲۳۰

۵۲۳۰ گئے کہ  $x = 2 + \sqrt{2}$  پر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہوگا جبکہ  $x = 2 - \sqrt{2}$  پر زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا۔ □

۵۲۳۱ بہترین سطح پیداوار کو کم سے کم اوسط لاگت والی سطح پیداوار تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگلے مسئلہ میں یہ سطح پیداوار حاصل کی گئی ہے۔

۵۲۳۲ مسئلہ ۸: اوسط کم سے کم لاگت پیداوار (اگر پائی جاتی ہو) اس سطح پیداوار پر ہوگی جس پر اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۵۲۳۳ ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ

$$x > 0 \text{ اشیاء کی لاگت پیداوار } c(x)$$

$$x \text{ اشیاء کی اوسط لاگت پیداوار } \frac{c(x)}{x}$$

۵۲۳۴ قابل تفرق ہیں۔

۵۶۳۷ اگر لاگت کو کم سے کم کرنا ممکن ہو، یہ اس صورت ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left( \frac{c(x)}{x} \right) &= 0 \\ \frac{xc'(x) - c(x)}{x^2} &= 0 && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ xc'(x) - c(x) &= 0 && x^2 \text{ سے ضرب دیں} \\ \underbrace{c'(x)}_{\text{حاشیہ لاگت}} &= \underbrace{\frac{c(x)}{x}}_{\text{اوسط لاگت}} \end{aligned}$$

□

۵۶۳۸

۵۶۳۹ ہمیں دھیان سے مسئلہ ۴.۸ استعمال کرنا ہوگا جو یہ نہیں کہتا ہے کہ کم سے کم اوسط لاگت کی سطح پیداوار موجود ہے بلکہ کہتا ہے کہ اگر ایسی سطح موجود ہو تب اس کو کہاں تلاش کرنا چاہیے۔ جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں وہاں دیکھیں کہ آیا کم سے کم اوسط لاگت پائی جاتی ہے۔

۵۶۴۰ مثال ۴.۳۹: تفاعل لاگت  $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$  ہے ( $x$  کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار ہے جہاں اوسط لاگت کم سے کم ہو؟ اگر ایسا ہو تب اس سطح پیداوار کو تلاش کریں۔

۵۶۴۱ حل: ہم جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں، وہاں دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x && \text{لاگت} \\ c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15 && \text{حاشیہ لاگت} \\ \frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ 3x^2 - 12x + 15 &= x^2 - 6x + 15 \\ 2x^2 - 6x &= 0 \\ 2x(x - 3) &= 0 \\ x &= 0, \quad x = 3 \end{aligned}$$

۵۶۴۲ چونکہ  $x > 0$  ہے لہذا کم سے کم اوسط لاگت صرف  $x = 3$  ہزار کی پیداوار پر ممکن ہے۔

۵۶۴۳ ہم تفریق کو دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ \frac{d}{dx} \left( \frac{c(x)}{x} \right) &= 2x - 6 \\ \frac{d^2}{dx^2} \left( \frac{c(x)}{x} \right) &= 2 > 0 \end{aligned}$$

□

۵۶۹۶ دور تہی تفرق مثبت ہے لہذا  $x = 3$  پر مطلق کم سے کم ہوگا۔

### ۵۶۹۷ غیر مسلسل مظہر کا نمونہ بذریعہ تفرقی تفاعل

۵۶۹۸ اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ جب  $x$  عدد صحیح ہے (چونکہ مکمل اشیاء پیدا کیے جاتے ہیں) تب ہم لاگت اور آمدنی کو ظاہر کرنے کے لئے قابل تفرق تفاعل  
۵۶۹۹  $c(x)$  اور  $r(x)$  کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر غور کرتے ہیں۔

۵۶۹۰ جب  $x$  کی قیمت بڑی ہو تب ہم لاگت اور آمدنی کو ہموار منحنیات  $c(x)$  اور  $r(x)$  سے ظاہر کر سکتے ہیں جو نا صرف  $x$  کی عدد صحیح قیمتوں بالکل ان  
۵۶۹۱ کے بیچ تمام قیمتوں پر قابل تفرق ہیں۔ ان قابل تفرق تفاعل، جو  $x$  کی عدد صحیح قیمتوں کے لئے لاگت اور آمدنی کو ظاہر کرتے ہیں، کی قیمتوں پر ہم احصاء کی مدد  
۵۶۹۲ سے غور کر سکتے ہیں۔ یوں حاصل نتائج کو ہم حقیقی دنیا میں منتقل کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہوں، جیسا نظریہ  
۵۶۹۳ معاشیات میں ہم نے کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ تفاعل حقیقت کا اچھا نمونہ ہے۔

۵۶۹۴ ایسی صورتوں میں جب احصاء کہتا ہو کہ بہترین پیداوار  $x$  کی غیر عدد صحیح قیمت پر ہوگی، جیسا مثال ۴.۳۸ میں  $x = 2 + \sqrt{2}$  ہزار کا جواب حاصل  
۵۶۹۵ ہوا، تب ہم اس کا قریب ترین موزوں عدد صحیح لیتے ہیں۔ اگر ہم 20 اشیاء کو ڈبوں میں بند کرتے ہوں تب  $x = 2 + \sqrt{2}$  ہزار کی صورت میں ہم  
۵۶۹۶ 3410 یا 3420 لے سکتے ہیں۔

### ۵۶۹۷ سوالات

۵۶۹۸ ہر سوال کو حل کرنے سے پہلے بہتر ہو گا کہ موزوں دائرہ کار لیتے ہوئے تفاعل کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

### ۵۶۹۹ جیومیٹریک مسائل

۵۶۹۰ سوال ۴.۳۴۵: رد اس  $r$  دائرہ کے محیط پر دو نقطوں سے وسط تک سیدھی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ اس خطہ کے محیط کی لمبائی  $(s + 2r)$  ہے جو  
۵۶۹۱ 100 m کے برابر ہے۔  $r$  اور  $s$  کی کن قیمتوں سے خطے کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہوگا؟

۵۶۹۲ سوال ۴.۳۴۶: ایک قائمہ مثلث کا وتر 5 cm ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

۵۶۹۳ سوال ۴.۳۴۷: ایک مستطیل جس کا رقبہ  $16 \text{ cm}^2$  ہے کا کم سے کم محیط کتنا ہوگا؟

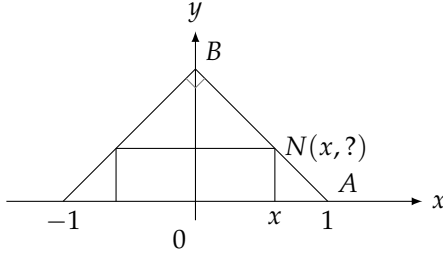
۵۶۹۴ سوال ۴.۳۴۸: دکھائیں کہ ایک محیط کے تمام مستطیل میں اس کا رقبہ سب سے زیادہ ہو گا جو کور ہو۔

۵۶۹۵ سوال ۴.۳۴۹: ایک قائمہ مساوی الساقین مثلث کا وتر 2 اکائیاں لمبا ہے۔ اس میں محصور مستطیل کو شکل ۴.۷۹ میں دکھایا گیا ہے۔

۵۶۹۶ ۱.  $N$  کے محدود  $x$  کی صورت میں لکھیں۔ (خط  $AB$  کی مساوات لکھ کر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔)

۵۶۹۷ ب. مستطیل کا رقبہ  $x$  کی صورت میں لکھیں۔

۵۶۹۸ ج. مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟



شکل ۴.۷۹: مثلث میں محصور مستطیل (سوال ۴.۳۴۹)

سوال ۴.۳۵۰: ایک مستطیل کا سلاخ  $x$  محور پر ہے جبکہ اس کے بالائی دور اس قطع کافی  $y = 12 - x^2$  پر ہیں۔ اس مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

سوال ۴.۳۵۱: آپ  $15 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$  چادر کے کونوں سے چو کور چادر کاٹ کر کھلا مستطیل ڈبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس ڈبے کی زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتی ہے؟

سوال ۴.۳۵۲: آپ  $(a, 0)$  سے  $(0, b)$  تک لکیر کھینچ کر ربع اول میں بند خطہ بناتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس خطے کا رقبہ اس صورت زیادہ سے زیادہ ہو گا جب  $a = b$  ہو۔

سوال ۴.۳۵۳: ایک دریا کے کنارے مستطیل رقبے کو تین اطراف سے  $800 \text{ m}$  کل لمبائی کی دیوار سے گھیرا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

سوال ۴.۳۵۴:  $216 \text{ m}^2$  مستطیل رقبے کو دو حاتی تار سے گھیرا جاتا ہے۔ کسی ایک ضلع کے متوازی تار سے اس خطے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کم سے کم تار استعمال کرنا مقصود ہے۔ مستطیل کی جسامت کیا ہونی چاہیے؟ تار کی کم سے کم لمبائی کیا ہوگی؟

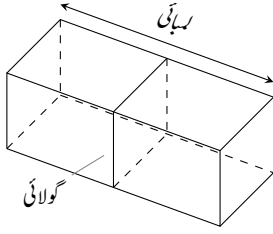
سوال ۴.۳۵۵: کم ترین وزنی فولادی ٹینکی  $256 \text{ m}^3$  ہو۔ یہ ٹینکی  $1 \text{ cm}$  موٹی فولادی چادر سے بنائی جائے گی۔ بطور انجینیئر آپ کا کام ہے کہ ہلکی ترین ٹینکی بنانے کے لئے ٹینکی کا اضلاع تلاش کریں۔ اضلاع کیا ہوں گے؟

سوال ۴.۳۵۶: بارش کا پانی بارانی علاقے میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لئے زمین کی کھدائی کر کے بغیر ڈھکن  $1125 \text{ m}^3$  حجم کی ٹینکی بنائی جاتی ہے جس کا سلاچو کور ہے۔ ٹینکی کی گہرائی  $y$  میٹر جبکہ سلاخ ضلع کی لمبائی  $x$  میٹر ہے۔ ٹینکی کا سلاچو اور اطراف پر لاگت کے ساتھ ساتھ کھدائی کی لاگت بھی ہے جو حاصل ضرب  $xy$  کے راست تناسب ہے۔ اگر کل لاگت  $c = 5(x^2 + 4xy) + 10xy$  ہو تب لاگت کو کم سے کم رکھنے کی خاطر  $x$  اور  $y$  کی ہوں گے؟

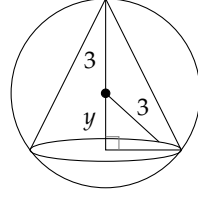
سوال ۴.۳۵۷: ایک مستطیل اشتہار میں  $50 \text{ cm}^2$  رقبے پر لکھائی ہوگی۔ بالائی اور نیچے جانب  $4 \text{ cm}$  اور اطراف پر  $2 \text{ cm}$  خالی جگہ ہوگی۔ کم سے کم کاغذ استعمال کرنے کے لئے مستطیل اشتہار کے اضلاع کیا ہوں گے؟

سوال ۴.۳۵۸:  $r = 3$  کی کرہ میں محصور دائری مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے (شکل ۴.۳۵۸)؟





شکل ۸۱: ڈبے برائے سوال ۳۶۳۔ ۴



شکل ۸۰: کرہ میں مخروط (سوال ۳۵۸۔ ۴)

سوال ۳۵۹: ۴ ایک مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں  $a$  اور  $b$  ہیں جن کے بیچ زاویہ  $\theta$  ہے۔  $\theta$  کی کون سے قیمت مثلث کی زیادہ سے زیادہ رقبہ دے گی۔ (اشارہ:  $S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$ )

سوال ۳۶۰: ۴ ایک قائمہ مثلث کا وتر  $\sqrt{5}$  ہے جبکہ اس کے باقی اضلاع  $x$  اور  $y$  ہیں۔ تقابل  $s = 2x + y$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۶۱: ۴ 1000 cm حجم کا بغیر ڈھکن قائمہ دائری بیلن بنایا جاتا ہے۔ کم سے کم بیلن کی جسامت تلاش کریں۔

سوال ۳۶۲: ۴ 1000 cm حجم کا قائمہ دائری بیلن ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ چادر سے بیلن کے اطراف کاٹے ہوئے کوئی مال ضائع نہیں ہوتا ہے البتہ بالائی اور نچلے دائری حصے کو  $2r \times 2r$  چوکور سے کاٹے ہوئے مال ضائع ہوتا ہے۔ یوں ایک ڈبہ بنانے کے لئے  $S = 8r^2 + 2\pi rh$  رقبے کی چادر درکار ہو گی تاکہ  $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$  (مثال ۳۴۔ ۴)۔ مثال ۳۴ میں کم سے کم لاگت کے لئے  $h$  اور  $r$  کا تعلق  $h = 2r$  تھا۔ اب ان کا تعلق کیا ہوگا؟

سوال ۳۶۳: ۴ (۱) ایک مستطیل ڈبہ کی لمبائی اور گولائی کا مجموعہ 108 cm ہے (شکل ۸۱۔ ۴)۔ اس ڈبے کے سرچوکور ہیں۔ اس ڈبے کی زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتی ہے؟ (ب) اس ڈبے کی لمبائی بالمتقابل حجم ترسیم کریں اور جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۳۶۴: ۴ گزشتہ سوال میں چوکور سروں کے بجائے چوکور اطراف تصور کریں۔ یوں ڈبے کا حجم  $h \times h \times w$  اور گولائی  $2h + 2w$  ہو گی۔ اب ڈبے کی زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہوگی؟

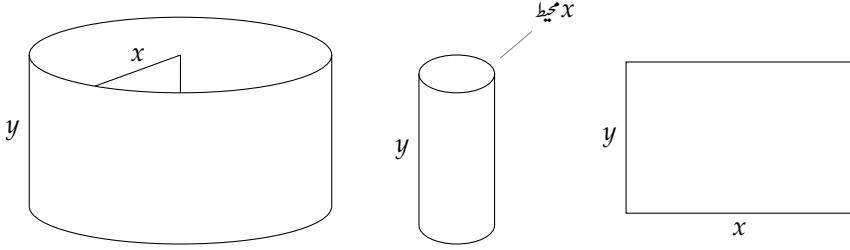
سوال ۳۶۵: ۴ (۱) ایک مستطیل چادر جس کا محیط 36 cm اور اضلاع  $x$  اور  $y$  ہیں کو گول کرتے ہوئے بیلن بنایا جاتا ہے جس کے سرکھلے ہیں۔ اس بیلن کی زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتی ہے؟ (ب) اس مستطیل چادر کے ایک کنارے کو محور تصور کرتے ہوئے، چادر کو اس محور کے گرد گھمایا جاتا ہے جو خیالی بیلنی صورت بناتا ہے۔ اس بیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہوگا؟ (شکل ۸۲۔ ۴)

سوال ۳۶۶: ۴ ایک قائمہ مثلث کا وتر  $\sqrt{3}$  ہے۔ اس کو ایک ضلع کے گرد گھما کر فرضی مخروط بنایا جاتا ہے۔ اس مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ممکن ہے اور اس کا رداس اور قد کیا ہوں گے؟

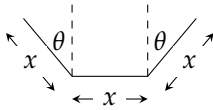
سوال ۳۶۷: ۴ دائرہ بالمتقابل چوکور

۱. 4 m لمبی تار کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک چوکور اور ایک دائرہ بنایا جاتا ہے۔ ان ٹکڑوں کی لمبائیاں کیا ہوں گی کہ دائرے اور چوکور کا مجموعی رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو؟

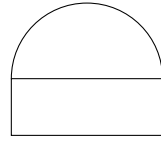
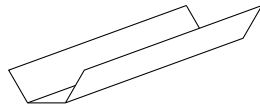
ب. چوکور اور دائرے کے مجموعی رقبہ کو دائرے کی رداس کا تقابل لکھ کر ترسیم کریں۔ جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔



شکل ۸۲: چادر اور بیلن (سوال ۳۶۵، ۴)



شکل ۸۳: پانی کی نالی (سوال ۳۷۱، ۴)



شکل ۸۴: کھڑکی (سوال ۳۶۹، ۴)

ج. اب کل رقبے کو چوکور کے ضلع کی لمبائی کا تعامل لکھ کر ترسیم کریں اور جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔

سوال ۳۶۸، ۴: مکعب اور کرہ کی سطحی رقبوں کے مجموعے کو مستقل رکھیں۔ مکعب کے ضلع اور کرہ کے رداس کی کون سی نسبت (۱) کم سے کم، (ب) زیادہ سے زیادہ مجموعی حجم دے گی؟

سوال ۳۶۹، ۴: ایک مستطیل شیشہ کے اوپر نصف دائری شیشہ مل کر کھڑکی بناتے ہیں (شکل ۸۳، ۴)۔ مستطیل شیشہ شفاف ہے جبکہ نصف دائری شیشہ ہکا سیاہ ہے اور فی مربع رقبہ نصف روشنی کو گزرنے دیتا ہے۔ کھڑکی کا محیط مستقل ہے۔ زیادہ سے زیادہ روشنی کے لئے کھڑکی کی جسامت تلاش کریں۔

سوال ۳۷۰، ۴: ایک بیلنی گودام تعمیر کرنی ہے جس کی چھت نصف کرہ کی ہوگی۔ فی مربع سطحی رقبہ نصف کرہ پر لاگت بیلنی دیوار کی فی مربع سطحی رقبہ کی لاگت سے دوگنی ہے۔ مستقل حجم کی صورت میں کم سے کم کل لاگت کے لئے گودام کی جسامت تلاش کریں۔ تعمیر میں چٹائی سطح (زمین) پر لاگت اور ضیاع کو نظر انداز کریں۔

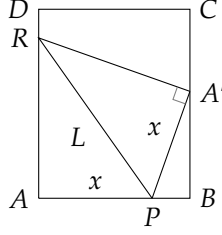
سوال ۳۷۱، ۴: ایک پانی کی نالی تعمیر کرنی ہے جس کی جسامت شکل ۸۴، ۴ میں دکھائی گئی ہے۔ صرف زاویہ  $\theta$  متغیر ہے۔ زیادہ سے زیادہ حجم کے لئے  $\theta$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۷۲، ۴: ایک مستطیل  $8.5 \text{ cm} \times 11 \text{ cm}$  کاغذ کو مستوی پر رکھا جاتا ہے (شکل ۸۵، ۴)۔ کو نا A کو مخالف لمبے ضلع پر رکھ کر کاغذ کو چپٹا کیا جاتا ہے۔ لمبائی RP کو کم سے کم کرنا مقصود ہے۔

۱. کاغذ استعمال کرتے ہوئے اس لمبائی کو کم سے کم کریں۔

$$L^2 = \frac{2x^3}{2x-8.5} \text{ دکھائیں۔}$$

ج. x کی کون سی قیمت  $L^2$  کو کم سے کم بناتی ہے؟



شکل ۸۵: کاغذ برائے سوال ۴.۳۷۲

د.  $x$  کی کم سے کم قیمت کیا ہے؟ ۵.۷۴۷

ہ.  $x$  بالمقابل  $L$  ترسیم کریں اور جزو-ب کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵.۷۴۸

طبعی استعمال ۵.۷۴۹

سوال ۴.۳۷۳: انتظامی حرکت کرتی ایک جسم کی اونچائی  $g > 0$   $s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$  ہے جہاں  $t$  سیکنڈوں اور  $s$  میٹروں میں ہے۔ جسم کی زیادہ سے زیادہ اونچائی کیا ہوگی؟ ۵.۷۵۰

سوال ۴.۳۷۴: ایک عمارت سے 9 m کے فاصلے پر 2.5 m اونچی دیوار ہے۔ دیوار کی دوسری طرف سے عمارت تک سیزھی لگائی جاتی ہے۔ سیزھی کی کم سے کم لمبائی کیا ہوگی؟ ۵.۷۵۱

سوال ۴.۳۷۵: شہتیر کہ مضبوطی لکڑی کی شہتیر کی مضبوطی  $M$  اس کی چوڑائی  $w$  ضرب مربع گہرائی  $d$  کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی  $M = kwd^2$  جہاں  $k$  تناسبی مستقل ہے۔ ۵.۷۵۲

ا. 30 cm قطر کے لکڑے کس جسامت کی مضبوط سے مضبوط شہتیر حاصل کی جاسکتی ہے؟ ۵.۷۵۳

ب. تناسبی مستقل کو  $k = 1$  لیتے ہوئے  $M$  بالمقابل  $w$  ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵.۷۵۴

ج. تناسبی مستقل کو  $k = 1$  لیتے ہوئے  $M$  بالمقابل  $d$  ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔  $k$  تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہوگا؟ ۵.۷۵۵

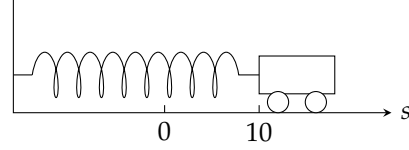
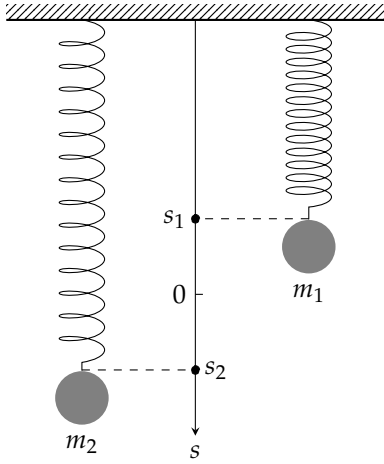
سوال ۴.۳۷۶: شہتیر کی سختی شہتیر کی سختی  $S$  اس کی چوڑائی  $w$  ضرب مکعب گہرائی  $d$  کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی  $S = kwd^3$  جہاں  $k$  تناسبی مستقل ہے۔ ۵.۷۵۶

ا. 30 cm قطر کی لکڑے سخت سے سخت شہتیر حاصل کریں۔ شہتیر کی جسامت کیا ہوگی؟ ۵.۷۵۷

ب.  $k = 1$  لیتے ہوئے  $S$  بالمقابل  $w$  ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵.۷۵۸

ج.  $k = 1$  لیتے ہوئے  $S$  بالمقابل  $d$  ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔  $k$  تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہوگا؟ ۵.۷۵۹

سوال ۴.۳۷۷: لحد  $t$  پر ایک بلب میں برقی رو  $i = 2 \cos t + 2 \sin t$  ہے۔ رو کی زیادہ سے زیادہ لمحاتی قیمت کیا ہوگی؟ ۵.۷۶۰



شکل ۴.۸۶: افقی سطح پر ریڑھی کو دیوار کے ساتھ باندھا گیا ہے (سوال ۴.۳۷۸)

شکل ۴.۸۷: چھت سے آویزاں دو اسپرنگ (سوال ۴.۳۷۹)

سوال ۴.۳۷۸: بے رگڑ ریڑھی کو افقی مستوی پر رکھ کر اسپرنگ کے ذریعہ قریبی دیوار کے ساتھ باندھا جاتا ہے (شکل ۴.۸۶)۔ لمحہ  $t = 0$  پر ساکن مقام سے اس کو 10 cm دور کھینچ کر چھوڑا جاتا ہے تاکہ یہ 4 سینکڑوں کے لئے مستوی پر آگے پیچھے حرکت کر سکے۔ لمحہ  $t$  پر اس کا مقام  $s = 10 \cos \pi t$  ہے۔

۴.۳۷۹ ا. ریڑھی کی زیادہ سے زیادہ رفتار کب اور کتنی ہوگی؟ تب ریڑھی کا مقام اور اس کی اسراع کیا ہوگی؟

ب. جس لمحہ ریڑھی کی اسراع زیادہ سے زیادہ ہو اس لمحہ ریڑھی کا مقام کیا ہوگا؟ تب اس کی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۴.۳۷۹: علیحدہ علیحدہ اسپرنگ کے ذریعہ چھت سے دو کمیتوں کو قریب لٹکایا جاتا ہے (شکل ۴.۸۷)۔ ان کے مقام بالترتیب  $s_1 = 2 \sin t$  اور  $s_2 = \sin 2t$  ہیں۔

۴.۳۸۰ ا. کس لمحہ کیت ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں؟ (اشارہ:  $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$ )

ب. وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  کے دوران ان کے درمیان انتہائی فاصلہ زیادہ سے زیادہ کب اور کتنا ہوگی؟ (اشارہ:  $\cos 2t = 2 \cos^2 t - 1$ )

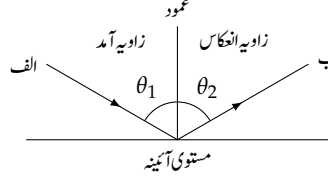
سوال ۴.۳۸۰: محور پر دو ذرات کے مقام  $s_1 = \sin t$  اور  $s_2 = \sin(t + \frac{\pi}{3})$  ہیں۔

۴.۳۸۱ ا. وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  میں دونوں ذرات ایک دوسرے سے کم ملتے ہیں؟

ب. ذرات ایک دوسرے سے کب دور ترین ہوتے ہیں؟

ج. وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  میں ان کے بیچ فاصلہ کی تبدیلی تیز ترین ہوگی؟

سوال ۴.۳۸۱: لمحہ  $t$  پر  $x$  محور پر ایک ذرے کا مقام  $x = (t - 1)(t - 4)^4$  ہے۔



شکل ۴.۸۸: زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے (سوال ۴.۳۸۳)

۱. ذرہ ساکن کب ہوگا؟ ۵.۷۲۴
- ب. کس وقفے کے دوران ذرہ بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ ۵.۷۲۳
- ج. بائیں رخ حرکت کرتے ہوئے ذرے کی تیز سے تیز رفتار کیا ہوگی؟ ۵.۷۲۲
- د. وقفہ  $0 \leq t \leq 6$  کے لئے  $x$  بالمقابل  $t$  ترسیم کریں۔ اسی وقفہ کے لئے  $\frac{dx}{dt}$  بالمقابل  $t$  کو بھی ترسیم کریں۔ ترسیمات کا ایک دوسرے کے ساتھ اور حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵.۷۲۵
- سوال ۴.۳۸۲: دوپہر کے وقت  $t = 0$  بحری جہاز ب کے عین شمال میں بحری جہاز الف موجود ہے۔ بحری جہاز الف  $24 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے جنوب کی طرف رواں ہے جبکہ بحری جہاز ب مشرق کی طرف  $16 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے رواں ہے۔ ۵.۷۲۸
۱. ان کے بیچ فاصلہ  $s$  کو  $t$  کی صورت میں لکھیں جہاں  $s$  کلومیٹر اور  $t$  گھنٹوں میں ہے۔ ۵.۷۲۹
- ب. دوپہر کے وقت ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟ ایک گھنٹہ بعد یہ شرح کیا ہوگی؟ ۵.۷۳۰
- ج. اس دن حد نظر  $10 \text{ km}$  تھی۔ کیا ان بحری جہازوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا؟ ۵.۷۳۱
- د.  $0 \leq t \leq 3$  کے لئے  $s$  بالمقابل  $t$  اور  $\frac{ds}{dt}$  بالمقابل  $t$  ترسیم کریں۔ ترسیمات کا حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵.۷۳۲
- ھ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ربع اول میں  $\frac{ds}{dt}$  کی ترسیم کا فنی متقارب پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ  $t \rightarrow \infty$  کرنے سے  $\frac{ds}{dt}$  کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ اس حد کو تلاش کریں۔ اس حد کا انفرادی رفتاروں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ۵.۷۳۳
- سوال ۴.۳۸۳: بصریات میں اصولِ فغا کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی اس راستے سے پہنچتی ہے جس پر کم سے کم وقت درکار ہو۔ شکل ۴.۸۸ میں نقطہ الف سے شعاع خارج ہو کر آئینہ سے انعکاس کرتے ہوئے نقطہ ب تک پہنچتی ہے۔ دکھائیں کہ اگر شعاع اصولِ فغا کو مطمئن کرتا ہو تب زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ (یہ نتیجہ بغیر احصاء کے خالصتاً جیومیٹری کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے) ۵.۷۳۵
- سوال ۴.۳۸۴: عمل انگیز: عمل انگیز<sup>۹</sup> اس مادہ کو کہتے ہیں جس کی موجودگی کیمیائی تعامل کی شرح پر اثر انداز ہوتی ہے اور جو خود جوں کا توں رہتا ہے۔ خود عمل انگیز: کیمیائی تعامل اس کو کہتے ہیں جس میں حاصل کیہیا خود اس تعامل کے عمل انگیز ہوں۔ خود عمل انگیز کیمیائی تعامل کی ایک مثال  $13^\circ \text{C}$  سے کم درجہ پر پڑا ہوا دھاتی ٹین کا کچھ عرصہ میں سفید برادہ میں تبدیل ہونا ہے۔ یہ برادہ خود اس کیمیائی تعامل کا عمل انگیز ہے۔ اس قسم کے تعامل کی شرح شروع میں کم ہوتی ہے جو عمل انگیز پیدا ہونے کے بعد رفتار پکڑتی ہے اور آخر میں ابتدائی کیمیا کم ہونے کی وجہ سے دوبارہ آہستہ ہوتی ہے۔ ۵.۷۳۸

۵۷۸۲ اس قسم کے تعامل کی رفتار  $v = \frac{dx}{dt}$  ابتدائی مواد اور پیدا مواد کے حاصل ضرب کے راست متناسب ہوگی، یعنی

$$v = kx(a - x) = kax - kx^2$$

۵۷۸۳ جہاں  $a$  مواد کی ابتدائی مقدار،  $x$  پیدا مواد کی مقدار اور  $k$  تناسبی مستقل ہے۔  $x$  کی وہ قیمت تلاش کریں جو زیادہ سے زیادہ  $v$  دیکھا؟  $v$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہوگی؟ ۵۷۸۴

### ریاضیاتی استعمال

۵۷۸۵ سوال ۴.۳۸۵: کیا تعامل  $f(x) = x^2 - x + 1$  کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ تفصیل پیش کریں۔ ۵۷۸۶

۵۷۸۷ سوال ۴.۳۸۶: آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آیا تعامل  $f(x) = 3 + 4 \cos x + \cos 2x$  کبھی منفی بھی ہوتا ہے۔ ۵۷۸۸

۵۷۸۹ ا. سمجھائیں کہ آپ کو کیوں وقفہ  $[0, 2\pi]$  میں  $x$  کی قیمتوں کے لئے تعامل پر غور کرنا ہوگا۔ ۵۷۹۰

ب. کیا  $f$  کبھی منفی ہوگا؟ سمجھائیں۔ ۵۷۹۱

۵۷۹۲ سوال ۴.۳۸۷: منحنی  $y = \sqrt{x}$  پر نقطہ  $(c, 0)$  کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔ (i)  $c \geq \frac{1}{2}$  ہے، (ب)  $c < \frac{1}{2}$  ہے۔ ۵۷۹۳

۵۷۹۴ سوال ۴.۳۸۸:  $a$  کی کس قیمت کے لئے  $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$  کا (i)  $x = 2$  پر مقامی کم سے کم قیمت ہوگی، (ب)  $x = 1$  پر نقطہ تصریف ہوگا۔ ۵۷۹۵

۵۷۹۶ سوال ۴.۳۸۹:  $a$  اور  $b$  کی کون سی قیمتوں کے لئے  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$  کی (i)  $x = -1$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ اور  $x = 3$  پر مقامی کم سے کم قیمت ہوگی، (ب)  $x = 4$  پر مقامی کم سے کم اور  $x = 1$  پر نقطہ تصریف ہوگا۔ ۵۷۹۷

۵۷۹۸ سوال ۴.۳۹۰: دکھائیں کہ  $a$  کی کسی بھی قیمت کے لئے  $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$  کی مقامی کم سے کم قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ ۵۷۹۹

سوال ۴.۳۹۱: ۵۷۹۹

۵۷۹۹ ا. وقفہ  $0 < x < \pi$  پر تعامل  $y = \cos x - \sqrt{2} \csc x$  کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ ۵۸۰۰

ب. تعامل کو ترسیم کرتے ہوئے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۸۰۱

سوال ۴.۳۹۲: ۵۸۰۲

۵۸۰۲ ا. وقفہ  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  پر تعامل  $y = \tan x + 3 \cot x$  کی مطلق کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ ۵۸۰۳

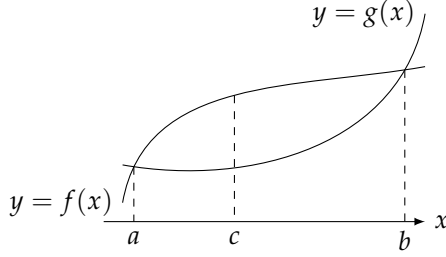
ب. تعامل کو ترسیم کرتے ہوئے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۸۰۴

۵۸۰۴ سوال ۴.۳۹۳: منحنی  $y = \sqrt{x}$  نقطہ  $(16, \frac{1}{2})$  کے کتنا نزدیک آتی ہے؟ ۵۸۰۵

۵۸۰۵ سوال ۴.۳۹۴: فرض کریں کہ  $f(x)$  اور  $g(x)$  قابل تفرق ہیں جنہیں شکل ۴.۸۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ان کے بیچ زیادہ سے زیادہ فاصلہ نقطہ  $x = c$  پر پایا جاتا ہے۔ کیا اس نقطہ پر ان تعامل کے مماس میں کوئی خاص بات پائی جاتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۸۰۶

۵۸۰۶ سوال ۴.۳۹۵: دکھائیں کہ مثبت عدد صحیح  $a, b, c$  اور  $d$  کی صورت میں  $\frac{(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)(d^2+1)}{abcd} \geq 16$  ہوگا۔ ۵۸۰۷

۵۸۰۷ سوال ۴.۳۹۶: (مثال ۴.۳۷ کا  $\frac{dt}{dx}$ ) ۵۸۰۸



شکل ۴.۸۹: تریسٹات برائے سوال ۴.۳۹۴

۵۸۰۸ ا. دکھائیں کہ  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$  متغیر  $x$  کا بڑھتا تھاقل ہے۔

۵۸۰۹ ب. دکھائیں کہ  $g(x) = \frac{d-x}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$  متغیر  $x$  کا گھٹتا تھاقل ہے۔

۵۸۱۰ ج. دکھائیں کہ  $\frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1\sqrt{a^2+x^2}} - \frac{d-x}{c_2\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$  متغیر  $x$  کا بڑھتا تھاقل ہے۔

۵۸۱۱ دوا

۵۸۱۲ سوال ۴.۳۹۷: حساسیت دوا۔ (سوال ۱۱۵، دیکھیں)

۵۸۱۳ دوا کی وہ مقدار جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو معلوم کرنے کی خاطر  $M$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر تفرق  $\frac{dR}{dM}$  کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہوگی جہاں

۵۸۱۴  $R = M^2\left(\frac{C}{2} - \frac{M}{3}\right)$  اور  $C$  مستقل ہے۔

۵۸۱۵ سوال ۴.۳۹۸: کھانسی

۵۸۱۶ ا. کھانسی کے دوران سانس کی نالی سکڑ کر ہوا کی رفتار کو تیز کرتی ہے۔ کیا سانس کی نالی اتنی سکڑتی ہے کہ ہوا کی رفتار زیادہ سے زیادہ ہو؟

۵۸۱۷ سانس کی نالی کی پلک اور اس کی دیوار کا ہوا کی بہاؤ کو مزاحمت کی مناسب قیمتیں لیتے ہوئے ہوا کی اوسط رفتار  $v$  کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے

$$v = c(r_0 - r)r^2 \text{ cm s}^{-1}, \quad \frac{r_0}{2} \leq r \leq r_0$$

۵۸۱۸ جہاں آرام کی صورت میں سانس کی نالی کا رداس  $r_0$  نئی میٹر ہے اور  $c$  مثبت مستقل جس کی قیمت سانس کی لمبائی پر (بھی) منحصر ہے۔

۵۸۱۹ دکھائیں کہ  $v$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت  $r = \frac{2}{3}r_0$  پر حاصل ہوگی یعنی جب سانس کی نالی 33% سکڑے۔ کھانسی کے دوران سانس کی نالی کی

۵۸۲۰ ایکس رے ثابت کرتی ہے کہ کھانسی کے دوران سانس کی نالی اتنی ہی سکڑتی ہے۔

۵۸۲۱ ب.  $r_0 = 0.5$  اور  $c = 1$  لیتے ہوئے وقفہ  $0 \leq r \leq 0.5$  پر  $v$  ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ آیا زیادہ سے زیادہ رفتار  $r = \frac{2}{3}r_0$  پر نظر

۵۸۲۲ آتی ہے۔

۵۸۲۳ اقتصادیات اور کاروبار

۵۸۲۴ سوال ۴.۳۹۹: ایک فیض تیار کرنے پر  $c$  روپیہ لاگت آتی ہے اور اس کی قیمت فروخت  $x$  روپیہ ہے۔ فروخت قیمتوں کی تعداد  $n = \frac{a}{x-c} +$

۵۸۲۵ ہے جہاں  $a$  اور  $b$  مثبت مستقل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ منافع کس قیمت فروخت پر ہوگا؟  $\frac{b}{100-x}$

- سوال ۴.۰۰: آپ سیر و سیاحت کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔ ۵۸۲۱
- ا. اگر 50 افراد (جو کم سے کم تعداد ہے) سیر و سیاحت پر جائیں تب ہر فرد 200 روپیہ ادا کرے گا۔ ۵۸۲۷
- ب. 80 افراد کی حد تک ہر اضافی فرد کی صورت میں تمام افراد کو 2 روپیہ کم ادا کرنے ہوں گے۔ ۵۸۲۸
- کل لاگت 6000 روپیہ کی مستقل مقدار اور فی فرد 32 روپیہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ منافع کے لئے کتنے افراد درکار ہیں؟ ۵۸۲۹
- سوال ۴.۰۱: انتظام تجارت مال کا ایک کلیہ کہتا ہے کہ مال کی فرمائش، ادائیگی اور رکھوالی پر فی ہفتہ  $A(q) = \frac{kq}{q} + cm + \frac{hq}{2}$  لاگت آتی ۵۸۳۰
- ہے جہاں  $q$  کھیپ میں اشیاء کی تعداد ہے،  $k$  لمحہ فرمائش پر ادائیگی ہے (جو ہر فرمائش پر ادا کرنی ہوگی)،  $c$  فی رکن قیمت ہے،  $m$  ایک ہفتہ میں فروخت اشیاء ۵۸۳۱
- کی تعداد ہے، اور  $h$  فی رکن ہفتہ وار رکھوالی کا خرچ ہے جس میں کرایہ وغیرہ شامل ہے۔  $q$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر  $A(q)$  کی قیمت کم سے کم ہو ۵۸۳۲
- گی۔ ۵۸۳۳
- سوال ۴.۰۲: (تسلسل سوال ۴.۰۱) ۵۸۳۴
- خرچ ترسیل بعض اوقات کھیپ کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے۔ جب ایسا ہو تب  $k$  کی جگہ  $bq + k$  استعمال کیا جاتا ہے جہاں  $b$  مستقل ہے۔ اب کھیپ کی ۵۸۳۵
- بہترین جسامت کیا ہوگی؟ ۵۸۳۶
- سوال ۴.۰۳: اگر تفاعل لاگت  $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$  اور تفاعل آمدنی  $r(x) = 6x$  ہوں تب دکھائیں کہ آپ نامنافعنا ۵۸۳۷
- نقصان سے زیادہ بہتر صورت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ۵۸۳۸
- سوال ۴.۰۴: فرض کریں  $x$  اشیاء کی پیداوار میں لاگت  $c(x) = x^3 - 20x^2 + 20000x$  ہے۔ کتنی پیداوار اوسط لاگت پیداوار کو کم ۵۸۳۹
- سے کم کرے گی؟ ۵۸۴۰

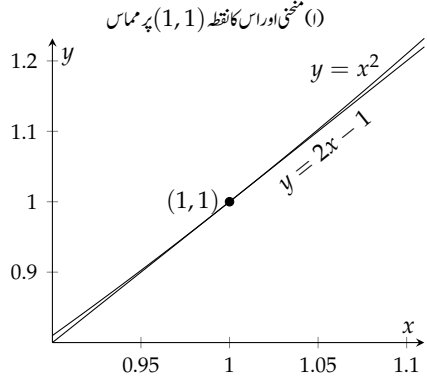
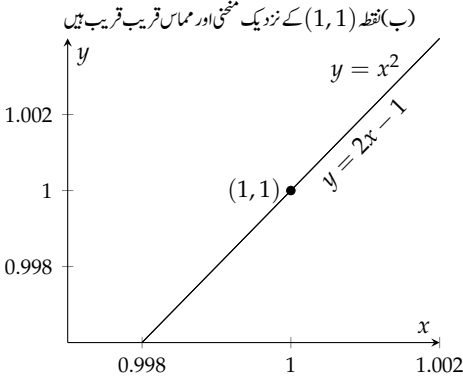
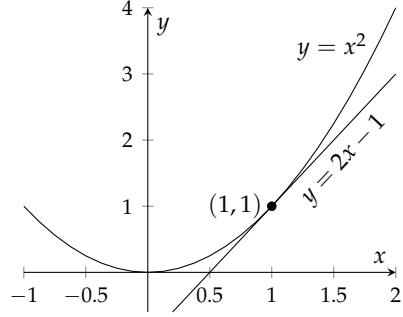
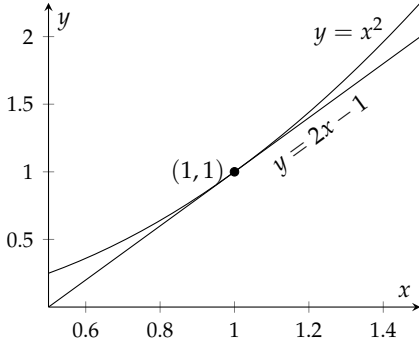
## ۴.۷ خط بندی اور تفرقات

- بعض اوقات پیچیدہ تفاعل کو سادہ تخمینہ تفاعل سے ظاہر کرتے ہوئے مخصوص موقعوں پر قابل قبول نتائج حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ان سادہ تفاعل کے ساتھ ۵۸۴۳
- کام کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ اس حصہ میں مماس پر مبنی خط بندی<sup>۱</sup> پر غور کیا گیا ہے۔ ۵۸۴۵
- ہم نئے متغیرات  $dx$  اور  $dy$  متعارف کرتے ہیں جو  $\frac{dy}{dx}$  کو نئی معنی دیں گے۔ ہم تجرباتی پیمائش میں خلل اور حساسیت کو  $dy$  سے ظاہر کریں گے۔ ۵۸۴۶

## خطی تخمین

- آپ شکل ۴.۹۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ منحنی  $y = f(x)$  کا مماس نقطہ مماس کے نزدیک منحنی کے قریب رہتا ہے۔ نقطہ مماس کے دونوں اطراف چھوٹے ۵۸۴۸
- وقفہ پر مماس کی  $y$  قیمت کو منحنی کی  $y$  تخمینہ قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔ ۵۸۴۹

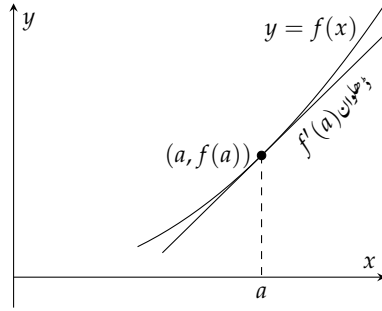




(د) دکھائے گئے وقفے پر مماس اور مماس میں فرق کرنا مشکل ہے

(ج) دکھائے گئے وقفے پر مماس اور مماس بہت قریب ہیں

شکل ۴.۹۰: قابل تفرق مماس کو نقطہ مماس کے قریب تخمینہ طور پر اس نقطے کے مماس سے ظاہر کیا جاسکتا ہے



شکل ۴.۹۱: نقطہ  $a$  پر تقابل  $f(x)$  کا مماس  $y = f(a) + f'(a)(x - a)$  ہوگا

۵۸۵۰ شکل ۴.۹۱ کی علامتیت استعمال کرتے ہوئے، نقطہ  $(a, f(a))$  سے گزرتے ہوئے مماس کی نقطہ و ذہلوان مساوات

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

۵۸۵۱ ہے۔ یوں مماس درج ذیل تقابل

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

۵۸۵۲ کی ترسیم ہے۔ جب تک یہ خط منحنی کے نزدیک رہے اس کو  $f(x)$  کی تخمین تصور کیا جاسکتا ہے۔

۵۸۵۳ تعریف:

۵۸۵۴ اگر  $x = a$  پر  $f$  قابل تفرق ہو تب تخمینی تقابل

$$(i) \quad L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

۵۸۵۵ نقطہ  $a$  پر  $f$  کی خط بندی<sup>۲۲</sup> ہوگی۔  $f$  کی درج ذیل تخمین  $L$

$$f(x) \approx L(x)$$

۵۸۵۶ نقطہ  $a$  پر تقابل  $f$  کی معیاری خط بندی<sup>۲۳</sup> ہے۔ نقطہ  $x = a$  اس تخمین کا وسط<sup>۲۴</sup> ہے۔

□

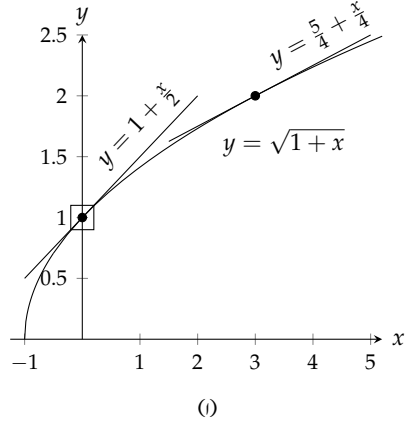
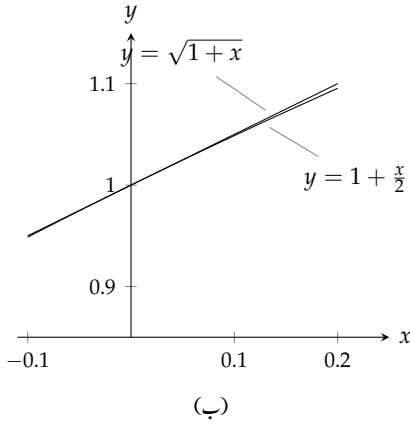
۵۸۵۷

۵۸۵۸ مثال ۴.۴۰:  $x = 0$  پر  $f(x) = \sqrt{1+x}$  کی خط بندی تلاش کریں۔

۵۸۵۹ حل: ہم  $a = 0$  پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}$$

linearization<sup>۲۲</sup>  
standard linear approximation<sup>۲۲</sup>  
center<sup>۲۲</sup>



شکل ۴.۹۲: نقطہ  $x = 0$  پر  $y = \sqrt{1+x}$  اور اس کی خط بندی۔

۵۸۱۰ لیتے ہوئے  $f(0) = \frac{1}{2}$  اور  $f'(0) = 1$  ہوں گے لہذا

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 1 + \frac{1}{2}(x - 0) = 1 + \frac{x}{2}$$

۵۸۱۱ ہو گا۔ شکل ۴.۹۲-الف میں منحنی اور مماس دکھائے گئے ہیں۔ شکل-۱ میں مماسی نقطہ کو ڈبہ میں دکھایا گیا ہے۔ اس ڈبے کو شکل-ب میں بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔

□

۵۸۱۳ تخمینہ  $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$  (شکل ۴.۹۲-ب) سے درج ذیل قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| $\sqrt{1.2} \approx 1 + \frac{0.2}{2} = 1.10$        | 2 اعشاریہ درست |
| $\sqrt{1.05} \approx 1 + \frac{0.05}{2} = 1.025$     | 3 اعشاریہ درست |
| $\sqrt{1.005} \approx 1 + \frac{0.005}{2} = 1.00250$ | 5 اعشاریہ درست |

۵۸۱۴ ان حساب سے اس غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا کہ خط بندی استعمال کرتے ہوئے جو بھی کرنا ممکن ہو، کیلکولیٹر کا استعمال اس سے بہتر ہو گا۔ حقیقت میں ہم کبھی بھی خط بندی سے جذر تلاش نہیں کریں گے۔ خط بندی کی افادیت اس حقیقت میں ہے کہ وقفہ دلچسپی پر ہم پیچیدہ کلیہ کی جگہ سادہ کلیہ استعمال کر پاتے ہیں۔ اگر ہمیں 0 کے قریب  $x$  کی قیمتوں کے لئے  $\sqrt{1+x}$  کے ساتھ کام کرنا ہو اور ہم معمولی خلل کو برداشت کر سکتے ہوں تب بہتر ہو گا کہ اس کے بجائے ہم  $1 + \frac{x}{2}$  کے ساتھ کام کریں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ہم جانتا چاہیں گے کہ ایسا کرنے سے کتنا خلل پیدا ہو گا۔ ایسے خلل پر باب ۹ میں غور کیا جائے گا۔

## باب ۴: تفریق کا استعمال

۵۸۹۸ وسط سے دور خط بندی میں خلل ناقابل نظر انداز ہوگا۔ یوں  $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$  کو  $x = 3$  کے نزدیک استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔ آپ کو  $x = 3$  پر نئی خط بندی حاصل کرنی ہوگی۔ ۵۸۹۹

۵۸۹۰ مثال ۴.۴۱:  $x = 3$  پر تفاعل  $f(x) = \sqrt{1+x}$  کی خط بندی حاصل کریں۔ ۵۸۹۱

۵۸۹۱ حل: ہم  $a = 3$  پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f(3) = 2, \quad f'(3) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}} \Big|_{x=3} = \frac{1}{4}$$

۵۸۹۲ ہے لہذا

$$L(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-3) = \frac{5}{4} + \frac{x}{4}$$

۵۸۹۳ ہوگا (شکل ۹.۲-۱)۔ اس خط بندی سے  $x = 3.2$  پر

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx \frac{5}{4} + \frac{3.2}{4} = 1.250 + 0.800 = 2.050$$

۵۸۹۴ حاصل ہوتا ہے جو بالکل درست جواب  $\sqrt{4.2} \approx 2.04939$  سے  $0.00061$  ہٹ کر ہے۔

۵۸۹۵ اگر ہم مثال ۴.۴۰ میں حاصل خط بندی استعمال کریں تب

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx 1 + \frac{3.2}{2} = 1 + 1.6 = 2.6$$

□

۵۸۹۶ حاصل ہوگا جس میں 25% خلل پایا جاتا ہے۔

۵۸۹۷ مثال ۴.۴۲: جذروں اور طاقوں کے لئے اہم ترین خط بندی درج ذیل ہے (سوال ۴.۴۲۴)۔

$$(r) \quad (1+x)^k \approx 1+kx \quad k \text{ کوئی عدد ہے؛ } x \approx 0$$

□

۵۸۹۸  $x = 0$  کے نزدیک یہ قابل قبول نتائج دیتا ہے اور یہ وسیع طور استعمال ہوتا ہے۔

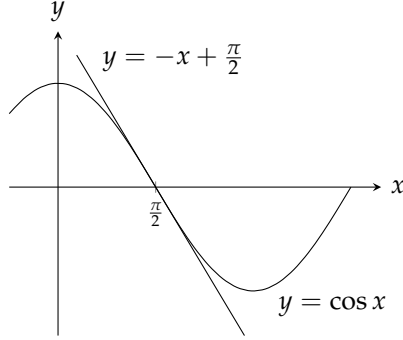
۵۸۹۹ مساوات ۲ سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جاسکتے ہیں جن کا وسط  $x = 0$  ہے۔

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{x}{2} \quad k = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1} \approx 1 + (-1)(-x) = 1+x \quad k = -1$$

$$\sqrt[3]{1+5x^4} = (1+5x^4)^{\frac{1}{3}} \approx 1 + \frac{1}{3}(5x^4) = 1 + \frac{5}{3}x^4 \quad k = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 + (-\frac{1}{2})(-x^2) = 1 + \frac{x^2}{2} \quad k = -\frac{1}{2}$$



شکل ۹۳: کو سائن اور نقطہ  $\frac{\pi}{2}$  پر اس کی خط بندی۔

۵۸۸۰ دیگر اہم خط بندی درج ذیل ہیں (اس حصہ کے آخر میں دیے سوالات میں آپ انہیں اخذ کریں گے) جن کا وسط  $x = 0$  ہے۔

$$\sin x \approx x$$

$$\cos x \approx 1$$

$$\tan x \approx x$$

مثال ۲۳:  $x = \frac{\pi}{2}$  پر  $f(x) = \cos x$  کی خط بندی حاصل کریں۔  
حل: درج ذیل

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

۵۸۸۳ لیتے ہوئے خط بندی درج ذیل ہوگی (شکل ۹۳)۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 0 + (-1)\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -x + \frac{\pi}{2}$$

□

تفرقات

تعریف:

۵۸۸۱ فرض کریں  $y = f(x)$  قابل تفرق تفاعل ہے۔ تفرق  $dx$  غیر تابع متغیر ہے۔ تفرق  $dy$  درج ذیل ہے۔

$$dy = f'(x) dx$$

□

۵۸۸۹ عموماً تفریق  $dx$  غیر تابع متغیر میں تبدیلی  $\Delta x$  ہوگی۔ البتہ تعریف میں ہم  $dx$  پر یہ شرط لاگو نہیں کرتے ہیں۔ تفریق  $dy$  ہر صورت تابع ہوگا اور اس کی قیمت  $x$  اور  $dx$  پر منحصر ہوگی۔ ۵۸۹۰

۵۸۹۱ مثال ۴.۴:  $y = x^5 + 37x$  اور  $y = \sin 3x$  کے لئے  $dy$  تلاش کریں۔ ۵۸۹۲ حل:

$$dy = (5x^4 + 37) dy, \quad dy = (3 \cos 3x) dx$$

□

۵۸۹۳

۵۸۹۴ اگر  $dx \neq 0$  ہو تب ہم مساوات  $dy = f'(x) dx$  کے دونوں اطراف کو  $dx$  سے تقسیم کر کے جانی پہچانی مساوات

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)$$

۵۸۹۵ حاصل کرتے ہیں۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ  $dx \neq 0$  کی صورت میں  $f'(x)$  تفرقات کا حاصل تقسیم ہوگا۔  
۵۸۹۶ بعض اوقات ہم  $df'(x) dx$  کے بجائے

$$df = f'(x) dx$$

۵۸۹۷ لکھتے ہیں اور  $df$  کو  $f$  کا تفرق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر  $f(x) = 3x^2 - 6$  کی صورت میں

$$df = d(3x^2 - 6) = 6x dx$$

۵۸۹۸ ہوگا۔

۵۸۹۹ تفرق کے ہر کلیہ مثلاً

$$\frac{d(u+v)}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

۵۹۰۰ کے دونوں اطراف کو  $dx$  سے ضرب دے کر مطابقتی تفرقی روپ

$$d(u+v) = du + dv$$

۵۹۰۱ حاصل ہوگی۔ چند تفرقی کلیات پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{lll} dc = 0, & d(cu) = c du, & d(u+v) = du + dv, \\ d(uv) = u dv + v du, & d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}, & d(u^n) = nu^{n-1} du, \\ d(\sin u) = \cos u du, & d(\cos u) = -\sin u du, & d(\tan u) = \sec^2 u du, \\ d(\cot u) = -\csc^2 u du, & d(\sec u) = \sec u \tan u du, & d(\csc u) = -\csc u \cot u du \end{array}$$

مثال ۴.۵: ۵۹۰۲

$$d(\tan 2x) = \sec^2(2x) d(2x) = 2 \sec^2 2x dx$$

$$d\left(\frac{x}{x+1}\right) = \frac{(x+1) dx - x d(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x dx + dx - x dx}{(x+1)^2} = \frac{dx}{(x+1)^2}$$

□

۵۹۰۳

تفرقات کی مدد سے تبدیلی کی انداز قیمت ۵۹۰۴

فرض کریں نقطہ  $x_0$  پر قابل تفرق تفاعل  $f(x)$  کی قیمت ہم جانتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کسی نزدیک نقطہ  $x_0 + dx$  پر جانے سے تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کتنی ہوگی۔ اگر  $dx$  نہایت کم ہو تب  $f$  اور  $x_0$  پر اس کی خط بندی  $L$  ایک دوسرے کے برابر تبدیل ہوں گے۔ چونکہ  $L$  کا حساب زیادہ آسان ہے لہذا اس کی مدد لینا سودمند ثابت ہوگا۔ ۵۹۰۵

شکل ۴.۹۴ میں دیے علامتوں کو استعمال کرتے ہوئے  $f$  میں تبدیلی لکھتے ہیں۔ ۵۹۰۸

$$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$$

$L$  میں مطابقتی تبدیلی درج ذیل ہوگی۔ ۵۹۰۹

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + dx) - L(x_0) \\ &= \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)[(x_0 + dx) - x_0]}_{L(x_0 + dx)} - \underbrace{f(x_0)}_{L(x_0) = f(x_0)} \\ &= f'(x_0) dx \end{aligned}$$

تفرق  $df = f'(x) dx$  کا جیومیٹرک مطلب پر غور کریں۔ جب  $x = x_0$  پر  $df$  کی قیمت حاصل کی جائے تب  $df = \Delta L$  ہوگا یعنی ۵۹۱۰

خط بندی میں تبدیل  $df$  کے برابر ہوگی۔ تفرق تبدیلی کے انداز قیمت ۵۹۱۱

فرض کریں  $x = x_0$  پر  $f(x)$  قابل تفرق ہے۔  $x$  کی قیمت  $x_0$  سے  $x_0 + dx$  کرنے سے  $f$  میں تبدیلی تخمیناً درج ذیل ہوگا۔ ۵۹۱۲

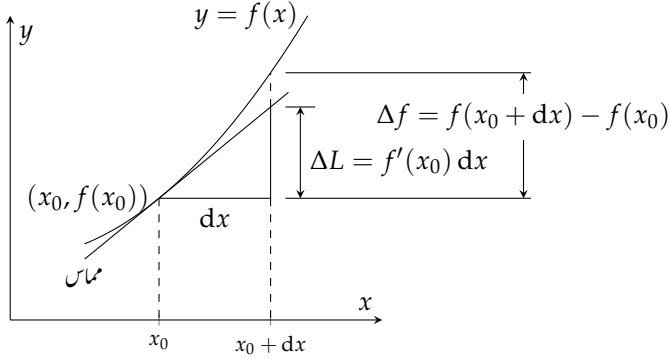
$$df = f'(x_0) dx$$

مثال ۴.۹۶: ایک دائرے کا رداس  $r_0 = 10 \text{ cm}$  سے  $10.1 \text{ cm}$  کیا جاتا ہے۔  $dS$  کا حساب کرتے ہوئے ہوئے اس کے رقبہ  $S$  میں ۵۹۱۳

تبدیلی حاصل کریں۔ اس کا موازنہ حقیقی تبدیلی  $\Delta S$  کے ساتھ کریں۔ ۵۹۱۴

حل: چونکہ  $S = \pi r^2$  ہے لہذا انداز تبدیلی ۵۹۱۵

$$dS = S'(r_0) dr = 2\pi r_0 dr = 2\pi(10)(0.1) = 2\pi \text{ m}^2$$



شکل ۴.۹۴: چھوٹے  $dx$  کی صورت میں  $f$  کی خط بندی تقریباً  $f$  میں تبدیلی کے برابر ہوگی۔

جدول ۴.۱: تبدیلی کے اظہار کے تین طریقے

| اندازاً                        | اصل                                  |              |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| $df = f'(x_0) dx$              | $\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$    | حتمی تبدیلی  |
| $\frac{df}{f(x_0)}$            | $\frac{\Delta f}{f(x_0)}$            | اضافی تبدیلی |
| $\frac{df}{f(x_0)} \times 100$ | $\frac{\Delta f}{f(x_0)} \times 100$ | فی صد تبدیلی |

ہوگی۔ حقیقی تبدیل درج ذیل ہے۔

۵۹۱۶

$$\Delta S = \pi(10.1)^2 - \pi(10)^2 = (102.01 - 100)\pi = \underbrace{2\pi}_{\text{dS}} + \underbrace{0.01\pi}_{\text{غلل}}$$

□

۵۹۱۷

مطلق، اضافی، اور فی صد تبدیلی

۵۹۱۸

$x_0$  سے نزدیک نقطہ  $x_0 + dx$  منتقل ہوتے ہوئے ہم  $f$  میں تبدیلی کو تین طریقوں سے ظاہر کر سکتے ہیں جنہیں جدول ۴.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

۵۹۱۹

مثال ۴.۴: گزشتہ مثال میں فی صد اندازاً تبدیلی درج ذیل ہے۔

۵۹۲۰

$$\frac{dS}{S(r_0)} \times 100 = \frac{2\pi}{100\pi} \times 100 = 2\%$$



□

۵۹۲۱

مثال ۴.۴۸: زمین کا سطحی رقبہ

زمین کو کرہ تصور کریں جس کا رداس  $6371 \pm 0.1 \text{ km}$  ہے۔ زمین کے رقبہ میں خلل کتنا ہوگا؟حل: رداس  $r$  کے کرہ کا سطحی رقبہ  $S = 4\pi r^2$  ہوتا ہے۔  $r$  میں خلل کی وجہ سے  $S$  میں خلل درج ذیل ہوگا۔

$$dS = \left( \frac{dS}{dr} \right) dr = 8\pi r dr = 8\pi(6371)(0.1) = 16012 \text{ km}^2$$

□

۵۹۲۵

مثال ۴.۴۹: رداس  $r$  کے کرہ کا رقبہ  $1\%$  درست حاصل کرنے کی خاطر اس کا رداس کتنا درست ناپنا ہوگا؟

حل: ہم چاہتے ہیں کہ رداس میں تبدیلی اتنی کم ہو کہ درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$|\Delta S| \leq \frac{S}{100} = \frac{4\pi r^2}{100}$$

ہم اس عدم مساوات میں  $\Delta S$  کی جگہ

$$dS = \left( \frac{dS}{dr} \right) dr = 8\pi r dr$$

پر کرتے ہیں۔ یوں

$$|8\pi r dr| \leq \frac{4\pi r^2}{100} \implies |dr| \leq \frac{1}{8\pi r} \cdot \frac{4\pi r^2}{100} = \frac{1}{2} \frac{r}{100}$$

□

حاصل ہوتا ہے۔ یوں رداس میں خلل اصل رداس کے  $0.5\%$  سے کم ہونا ضروری ہے۔مثال ۴.۵۰: بندشریانوں کا کھولنا (انجیوپلاستی<sup>۲۵</sup>)جزوی طور پر بندشریانوں کی رداس کو بڑا کرتے ہوئے خون کی عمومی بہاد حاصل کی جاسکتی ہے۔  $1830$  کے لگ بھگ فرانس کے جین پوزوئے نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

$$H = kr^4 \quad (k \text{ مستقل})$$

جو مستقل دباؤ پر فی اکائی وقت میں ایک چھوٹی نالی میں حجم بہاد  $H$  دیتا ہے۔ اس نالی کا رداس  $r$  ہے۔ رداس  $10\%$  بڑھانے سے بہاد پر کیا اثر ہوگا؟حل:  $r$  اور  $H$  کے تفرقات کا تعلق لکھتے ہیں۔

$$dH = \frac{dH}{dr} dr = 4kr^3 dr$$

۵۹۳۱ یوں

$$\frac{dH}{H} = \frac{4kr^3 dr}{kr^4} = 4 \frac{dr}{r}$$

۵۹۳۷ ہوگا یعنی  $H$  میں اضافی تبدیلیں  $r$  کی اضافی تبدیلی کے 4 گنا ہے۔ یوں  $r$  میں 10% تبدیلی سے  $H$  میں 40% تبدیلی پیدا ہوگی۔ □

۵۹۳۸ حساسیت

۵۹۳۹ مختلف  $x$  پر مساوات  $df = f'(x) dx$  ہمیں  $f$  کی حساسیت دیتی ہے۔  $x$  پر  $f'$  کی قیمت جتنی زیادہ ہو، کسی بھی تبدیلی  $dx$  کے لئے  $f$  میں تبدیلی اتنی زیادہ ہوگی۔ ۵۹۴۰

۵۹۴۱ مثال ۴.۵۱: آپ ایک پل کی اونچائی ناچنے کی خاطر ایک پتھر کو پانی میں گرا کر چھینٹوں کی آواز آنے تک وقت ناپتے ہیں۔ آپ  $s = 4.9t^2$  استعمال کرتے ہیں۔ 0.1 سیکنڈ غلطی کے لحاظ سے آپ کے جواب کی حساسیت کیا ہوگی؟ ۵۹۴۲

۵۹۴۳ حل: مساوات  $ds = 9.8t dt$  میں  $s$  کی قیمت کا دارومدار  $t$  پر ہے۔ اگر  $t = 2$  ہو تب

$$ds = 9.8(2)(0.1) = 1.96 \text{ m}$$

۵۹۴۴ ہوگا جبکہ تین سیکنڈ بعد  $t = 5$  s پر غلطی درج ذیل ہوگا۔

$$ds = 9.8(5)(0.1) = 4.9 \text{ m}$$

□

۵۹۴۵

۵۹۴۶ تخمین  $df \approx \Delta f$  میں غلطی

۵۹۴۷ فرض کریں  $x = x_0$  پر  $f(x)$  قابل تفرق ہے اور  $x$  میں تبدیلی  $\Delta x$  ہے۔ ہم  $f(x)$  کی مطابقتی تبدیلی کو دو طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

اصل تبدیلی

$$df = f'(x_0) \Delta x$$

تفرقی اندازہ

۵۹۴۸ اصل تبدیلی  $df$  کی کتنی قریبی تخمین ہے؟

ہم خلل تخمین کو حاصل کرتے ہیں۔ ۵۹۳۹

$$\begin{aligned}
 \text{خلل تخمین} &= \Delta f - df \\
 &= \Delta f - f'(x_0)\Delta x \\
 &= \underbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0)\Delta x}_{\Delta f} \\
 &= \underbrace{\left( \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0) \right)}_{\text{اس حصہ کو } \epsilon \text{ کہیں}} \Delta x \\
 &= \epsilon \cdot \Delta x
 \end{aligned}$$

۵۹۵۰  $\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$  کی قیمت  $f'(x_0)$  تک پہنچتی ہے  $f'(x_0)$  کی تعریف دوبارہ دیکھیں۔ یوں قوسین میں بند

۵۹۵۱ قیمت نہایت چھوٹی ہوگی اور اسی لئے ہم اس کو  $\epsilon$  لکھتے ہیں۔ درحقیقت  $\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon \rightarrow 0$  ہوگا جب  $\Delta x$  چھوٹا ہو تخمین خلل  $\epsilon \Delta x$  مزید چھوٹا ہوگا۔ ۵۹۵۲

$$\underbrace{\Delta f}_{\text{اصل تبدیلی}} = \underbrace{f'(x_0)\Delta x}_{\text{اندازاً تبدیلی}} + \underbrace{\epsilon \Delta x}_{\text{خلل}}$$

۵۹۵۳ اگرچہ ہمیں یہاں معلوم نہیں ہے کہ خلل کتنا چھوٹا ہوگا (جسے جاننے کے لئے ہمیں باب ۹ کا انتظار کرنا ہوگا) یہ ضروری ہے کہ اس مساوات کی صورت پر ہم غور کریں۔ ۵۹۵۴

۵۹۵۵ اگر  $x = x_0$  پر  $y = f(x)$  قابل تفرق ہو اور  $x$  کی قیمت  $x_0$  سے تبدیل ہو کر  $x_0 + \Delta x$  ہو جائے تب  $f$  میں تبدیلی  $\Delta y$  کی مساوات کی صورت ۵۹۵۶

$$(۳) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x$$

۵۹۵۷ ہوگی جہاں  $\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon \rightarrow 0$  ہوگا۔

۵۹۵۸ خلل کی مساوات (مساوات ۳) کی صورت جانتے ہوئے ہم زنجیری تفرق کا قاعدہ ثابت کر سکتے ہیں۔

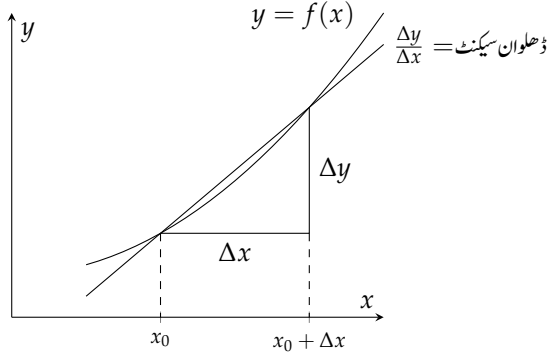
۵۹۵۹ زنجیری تفرق کا ثبوت

۵۹۶۰ زنجیری قاعدہ کے بارے میں ہم حصہ ۵.۳ میں بات کی گئی جہاں اس کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ آئیں مساوات ۳ کی مدد سے زنجیری قاعدے کا ثبوت پیش کریں۔

۵۹۶۱ فرض کریں  $f(u)$  متغیر  $u$  کا قابل تفرق تفاعل ہے اور  $u = g(x)$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ اگر  $x_0$  پر  $g$

۵۹۶۲ قابل تفرق ہو اور  $g(x_0)$  پر  $f$  قابل تفرق ہو تب مرکب تفاعل  $x_0$  پر قابل تفرق ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$



شکل ۴.۹۵:  $x = x_0$  پر  $y$  کے تفرق سے مراد  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$  ہے۔

۵۹۳۳ فرض کریں  $x$  میں اضافہ  $\Delta x$  ہے اور فرض کریں کہ  $u$  اور  $y$  میں مطابقتی اضافے بالترتیب  $\Delta u$  اور  $\Delta y$  ہیں۔ جیسا آپ شکل ۴.۹۵ میں دیکھ سکتے ہیں ۵۹۳۴

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

۵۹۳۵ ہوگا لہذا ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حد  $f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$  کے برابر ہوگا۔

۵۹۳۶ مساوات ۳ کے تحت

$$\Delta u = g'(x_0)\Delta x + \epsilon_1\Delta x = (g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

۵۹۳۷ ہوگا جہاں  $\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1 \rightarrow 0$  ہوگا۔ اسی طرح

$$\Delta y = f'(u_0)\Delta u + \epsilon_2\Delta u = (f'(u_0) + \epsilon_2)\Delta u$$

۵۹۳۸ ہوگا جہاں  $\Delta u \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_2 \rightarrow 0$  ہوگا۔  $\Delta u$  اور  $\Delta y$  کی مساواتوں کو ملا کر

$$\Delta y = (f'(u_0) + \epsilon_2)(g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

۵۹۳۹ حاصل ہوتا ہے لہذا

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) + \epsilon_2g'(x_0) + f'(u_0)\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_1$$

۵۹۴۰ ہوگا۔ چونکہ  $\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1 \rightarrow 0$  اور  $\epsilon_2 \rightarrow 0$  ہوں گے لہذا دائیں ہاتھ تین اجزاء قابل نظر انداز ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

۵۹۴۱ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۵۹۷۲ کمیت کا توانائی میں تبادلہ

۵۹۷۳ نیوٹن کا دوسرا قانون

$$F = \frac{d}{dx}(mv) = m \frac{dv}{dt} = ma$$

۵۹۷۴ کمیت کے ٹل ہونے پر مبنی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں حقیقت میں کمیت کی قیمت سمتی رفتار پر منحصر ہے یعنی

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

۵۹۷۵ جہاں ساکن کمیت  $m_0$  ہے اور روشنی کی رفتار  $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$  ہے۔ اگر کمیت کی سمتی رفتار  $v$  روشنی کی رفتار سے بہت کم ہو تب ہم

۵۹۷۶ تعیناتی طور پر

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{v^2}{c^2} \right)$$

۵۹۷۷ لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$m = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx m_0 \left[ 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{v^2}{c^2} \right) \right] = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left( \frac{1}{c^2} \right)$$

۵۹۷۸ یعنی

$$(۴) \quad m = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left( \frac{1}{c^2} \right)$$

۵۹۷۹ ہو گا۔ مساوات ۴ رفتار کی وجہ سے کمیت میں اضافہ بیان کرتی ہے۔

۵۹۸۰ طبیعیات نیوٹن میں  $\frac{1}{2} m_0 v^2$  کو جسم کی حرکی توانائی کہتے ہیں اور اگر ہم مساوات ۴ کو

$$(m - m_0)c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2$$

۵۹۸۱ لکھیں تب

$$(m - m_0)c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2 = \frac{1}{2} m_0 v^2 - \frac{1}{2} m_0 (0)^2 = \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

۵۹۸۲ یعنی

$$(۵) \quad (\Delta m)c^2 \approx \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

۵۹۸۲ ہوگا۔ یوں صفر سمتی رفتار سے  $v$  سمتی رفتار تک پہنچنے سے حرکی توانائی میں تبدیلی تقریباً  $c^2(\Delta m)$  ہوگی۔

۵۹۸۳ مساوات ۵ میں  $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$  پر کرتے ہوئے

$$\Delta m \approx 90\,000\,000\,000\,000\,000\,000 \text{ (حرکی توانائی)}$$

۵۹۸۵ توانائی حاصل ہوگی جہاں کمیت کی اکائی kg اور توانائی کی اکائی جاول J ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیت میں معمولی تبدیلی سے توانائی میں بہت بڑی تبدیلی آتی

۵۹۸۶ ہے۔ 20 کلوٹن ایٹمی بم میں ایک گرام سے کم کمیت توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ 20 کلوٹن ایٹمی بم سے مراد وہ ایٹمی بم ہے جو 20 000 ٹن یعنی  $2 \times$

۵۹۸۷  $10^7 \text{ kg}$  بارودی مواد (ٹی این بی ۲) کے دھماکے کے برابر توانائی خارج کرتا ہو۔

## سوالات ۵۹۸۸

### خط بندی کے تلاش

۵۹۸۹ سوال ۴.۴۰۵ تا سوال ۴.۴۱۰ میں  $x = a$  پر  $f(x)$  کی خط بندی  $L(x)$  تلاش کریں۔

۵۹۹۱ سوال ۴.۴۰۵:  $f(x) = x^4$ ,  $x = 1$

۵۹۹۲ سوال ۴.۴۰۶:  $f(x) = x^{-1}$ ,  $x = 2$

۵۹۹۳ سوال ۴.۴۰۷:  $f(x) = x^3 - x$ ,  $x = 1$

۵۹۹۴ سوال ۴.۴۰۸:  $f(x) = x^3 - 2x + 3$ ,  $x = 2$

۵۹۹۵ سوال ۴.۴۰۹:  $f(x) = \sqrt{x}$ ,  $x = 4$

۵۹۹۶ سوال ۴.۴۱۰:  $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}$ ,  $x = -4$

۵۹۹۷ آپ سوال ۴.۴۱۱ تا سوال ۴.۴۱۶ میں دیے تفاعل کی خط بندی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بعد کا کام آسان بنانے کی خاطر آپ خط بندی کے وقفے کا وسط دیے گئے

۵۹۹۸ نقطہ  $x_0$  کے نزدیک عدد صحیح پر رکھنا چاہیں گے جہاں تفاعل اور تفاعل کے تفریق کی قیمت تلاش کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ خط بندی تلاش کریں۔

۵۹۹۹ سوال ۴.۴۱۱:  $f(x) = x^2 + 2x$ ,  $x_0 = 0.1$

۶۰۰۰ سوال ۴.۴۱۲:  $f(x) = x^{-1}$ ,  $x_0 = 0.6$

۶۰۰۱ سوال ۴.۴۱۳:  $f(x) = 2x^2 + 4x - 3$ ,  $x_0 = -0.9$

۶۰۰۲ سوال ۴.۴۱۴:  $f(x) = 1 + x$ ,  $x_0 = 8.1$

۶۰۰۳ سوال ۴.۴۱۵:  $f(x) = \sqrt[3]{x}$ ,  $x_0 = 8.5$

۶۰۰۴ سوال ۴.۴۱۶:  $f(x) = \frac{x}{x+1}$ ,  $x_0 = 1.3$

### تکونیاتی تفاعل کے خط بندی

۶۰۰۵ سوال ۴.۴۱۷ تا سوال ۴.۴۲۰ میں  $x = a$  پر تفاعل  $f$  کی خط بندی تلاش کریں۔ دو مختلف نقطوں پر دو مختلف حد بندی درکار ہیں۔ تفاعل اور تفاعل کی خط

۶۰۰۶ بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۴.۴۱۷:  $f(x) = \sin x, \quad x = 0, x = \pi$  ۶۰۰۸

سوال ۴.۴۱۸:  $f(x) = \cos x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{2}$  ۶۰۰۹

سوال ۴.۴۱۹:  $f(x) = \sec x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{3}$  ۶۰۱۰

سوال ۴.۴۲۰:  $f(x) = \tan x, \quad x = 0, x = \frac{\pi}{4}$  ۶۰۱۱

تفقیض  $(1+x)^k \approx 1+kx$  ۶۰۱۲

سوال ۴.۴۲۱:  $x$  کی قیمت صفر کے قریب لیتے ہوئے درج ذیل تقابل کی خطی تفقیض تلاش کریں۔ کلیہ  $(1+x)^k \approx 1+kx$  استعمال کریں۔ ۶۰۱۳

۱.  $f(x) = (1+x)^2$  ۶۰۱۵ ج.  $g(x) = \frac{2}{1-x}$  ۶۰۱۷ د.  $h(x) = 3(1+x)^{\frac{1}{3}}$  ۶۰۱۹

ب.  $f(x) = \frac{1}{(1+x)^5}$  ۶۰۱۶ د.  $g(x) = (1-x)^6$  ۶۰۱۸ و.  $h(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$  ۶۰۲۰

سوال ۴.۴۲۲: سیکولیئر سے تیز تفقیض  $(1+x)^k \approx 1+kx$  استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قیمتیں حاصل کریں۔ ۶۰۲۱

۱.  $(1.0002)^{50}$  ۶۰۲۲ ب.  $\sqrt[3]{1.009}$  ۶۰۲۳

سوال ۴.۴۲۳:  $x = 0$  پر  $f(x) = \sqrt{x+1} + \sin x$  کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کا  $\sqrt{1+x}$  اور  $\sin x$  کی انفرادی خط بندی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ۶۰۲۴

سوال ۴.۴۲۴: ہم طاقی قاعدہ سے جانے ہیں کہ تمام ناطق اعداد  $k$  کے لئے مساوات ۶۰۲۵

$$\frac{d}{dx}(1+x)^k = k(1+x)^{k-1}$$

۶۰۲۶ مطمئن ہوتی ہے۔ ہم باب ۷ میں دیکھیں گے کہ یہ مساوات غیر ناطق اعداد کے لئے بھی مطمئن ہوتی ہے۔ یہی یہاں فرض کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $x = 0$  پر  $f(x) = (1+k)^k$  کی خط بندی  $L(x) = 1+kx$  ہے۔ ۶۰۲۸

تفرقات ۶۰۲۹

سوال ۴.۴۲۵ تا سوال ۴.۴۳۶ میں  $dy$  تلاش کریں۔ ۶۰۳۱

سوال ۴.۴۲۵:  $y = x^3 - 3\sqrt{x}$  ۶۰۳۲

سوال ۴.۴۲۶:  $y = x\sqrt{1-x^2}$  ۶۰۳۳

سوال ۴.۴۲۷:  $y = \frac{2x}{1+x^2}$  ۶۰۳۴

سوال ۴.۴۲۸:  $y = \frac{2\sqrt{x}}{3(1+\sqrt{x})}$  ۶۰۳۵

سوال ۴.۴۲۹:  $2y^{\frac{3}{2}} + xy - x = 0$  ۶۰۳۶

سوال ۴.۴۳۰:  $xy^2 - 4x^{\frac{3}{2}} - y = 0$  ۶۰۳۷

سوال ۴.۴۳۱:  $y = \sin(5\sqrt{x})$  ۶۰۳۸

سوال ۴.۴۳۲:  $y = \cos(x^2)$  ۶۰۳۹

سوال ۴.۴۳۳:  $y = 4 \tan(\frac{x^3}{3})$  ۶۰۴۰

سوال ۴.۴۳۴:  $y = \sec(x^2 - 1)$  ۶۰۴۱

سوال ۴.۴۳۵:  $y = 3 \csc(1 - 2\sqrt{x})$  ۶۰۴۲

سوال ۴.۴۳۶:  $y = 2 \cot(\frac{1}{\sqrt{x}})$  ۶۰۴۳

۶۰۴۴

خلل تخمین

سوال ۴.۴۳۷ تا سوال ۴.۴۴۲ میں  $x$  کی قیمت  $x_0$  سے  $x_0 + dx$  ہونے کی وجہ سے تقابل  $f(x)$  کی قیمت تبدیل ہوتی ہے۔ درج ذیل تلاش کریں (شکل ۴.۹۴)۔ ۶۰۴۵

۱. تبدیلی  $\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$  ۶۰۴۸

ب. اندازاً تبدیلی  $df = f'(x_0) dx$  ۶۰۴۹

ج. خلل تخمین  $|\Delta f - df|$  ۶۰۵۰

سوال ۴.۴۳۷:  $f(x) = x^2 + 2x, x_0 = 0, dx = 0.1$  ۶۰۵۱

سوال ۴.۴۳۸:  $f(x) = 2x^2 + 4x - 3, x_0 = -1, dx = 0.1$  ۶۰۵۲

سوال ۴.۴۳۹:  $f(x) = x^3 - x, x_0 = 1, dx = 0.1$  ۶۰۵۳

سوال ۴.۴۴۰:  $f(x) = x^4, x_0 = 1, dx = 0.1$  ۶۰۵۴

سوال ۴.۴۴۱:  $f(x) = x^{-1}, x_0 = 0.5, dx = 0.1$  ۶۰۵۵

سوال ۴.۴۴۲:  $f(x) = x^3 - 2x + 3, x_0 = 2, dx = 0.1$  ۶۰۵۶

۶۰۵۷

تبدیل کا تفرقی اندازہ

سوال ۴.۴۴۳ تا سوال ۴.۴۴۸ میں رقبہ یا حجم میں تبدیلی کی تفرقی صورت لکھیں۔ ۶۰۵۸

سوال ۴.۴۴۳: رداس  $r$  کے کرہ کے حجم  $H = \frac{4}{3}\pi r^3$  میں تبدیلی جب رداس  $r_0$  سے  $r_0 + dr$  ہوتا ہے۔ ۶۰۶۰

سوال ۴.۴۴۴: مکعب کے حجم  $H = x^3$  میں تبدیلی جب اس کے ضلع کی لمبائی  $x_0$  سے تبدیل ہو کر  $x_0 + dx$  ہوتی ہے۔ ۶۰۶۱

سوال ۴.۴۴۵: مکعب کی سطحی رقبہ  $S = 6x^2$  میں تبدیلی جب اس کا ضلع  $x_0$  سے  $x_0 + dx$  ہوتا ہے۔ ۶۰۶۲



سوال ۴.۴۶: قائمہ مخروط کا رقبہ پہلو  $S = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$  جب رداس  $r_0 + dr$  سے  $r_0$  ہو تا ہے جبکہ اس کی اونچائی  $h$  تبدیل نہیں ہوتی ہے۔

سوال ۴.۴۷: قائمہ بیلن کا حجم  $H = \pi r^2 h$  جب اس کا رداس  $r_0$  سے تبدیل ہو کر  $r_0 + dr$  ہو جبکہ اس کی لمبائی  $h$  تبدیل نہ ہو۔

سوال ۴.۴۸: قائمہ بیلن کا رقبہ پہلو  $S = 2\pi r h$  جب اس کی لمبائی  $h_0$  سے  $h_0 + dh$  ہو جائے جبکہ اس کا رداس تبدیل نہ ہو۔

### استعمال

سوال ۴.۴۹: ایک دائرے کا رداس 2 m سے بڑھ کر 2.02 m ہو جاتا ہے۔

۱. رقبے میں تبدیلی تلاش کریں۔

ب. رقبے میں تبدیلی اور ابتدائی رقبے کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۴.۵۰: ایک درخت کا قطر 30 cm تھا۔ اگلے سال اس کا محیط 2 cm بڑھ گیا۔ درخت کا قطر کتنا بڑھا؟ درخت کا رقبہ عمودی تراش کتنا بڑھا؟

سوال ۴.۵۱: ایک مکعب کی اضلاع کی لمبائی 10 cm ہے جس میں 1% خلل متوقع ہے۔ اس کے حجم میں کتنا فی صد خلل ہوگا؟

سوال ۴.۵۲: ایک چوکور کے رقبے میں 2% سے کم خلل قابل قبول ہے۔ اس کے ضلع کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟

سوال ۴.۵۳: ایک کرہ کا قطر  $100 \pm 1$  cm ناپا جاتا ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم حاصل کیا جاتا ہے۔ حجم میں کتنا خلل متوقع ہے؟

سوال ۴.۵۴: ایک کرہ کے حجم میں 3% تک خلل قابل قبول ہے۔ اس کے قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟

سوال ۴.۵۵: ایک قائمہ بیلن کا رداس اور اس کی لمبائی ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یوں اس کا حجم  $\pi h^3$  ہوگا۔ اس کے حجم میں 1% خلل قابل قبول ہے۔ اس کی لمبائی کی پیمائش میں قابل قبول خلل کتنا ہوگا؟

سوال ۴.۵۶: ایک قائمہ ٹینکی کا قد 10 m ہے۔ اس کی پیمائش حجم اور اصل حجم میں 1% کا فرق قابل قبول ہے۔ اس کے اندرونی قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا۔

سوال ۴.۵۷: ایک دائری قرص کے رداس میں کتنا فرق  $dr$  قابل قبول ہوگا تاکہ اس کی کیت میں فرق اصل کیت کے  $\frac{1}{1000}$  سے کم ہو۔ قرص کی موٹائی میں خلل کو نظر انداز کریں۔

سوال ۴.۵۸: خون کے بہاؤ میں 50% اضافہ حاصل کرنے کی خاطر مثال ۴.۵۰ میں  $r$  کو کتنا فی صد بڑھانا ہوگا؟

سوال ۴.۵۹: دکھائیں کہ مثال ۴.۵۱ میں  $t$  میں 5% خلل کی وجہ سے  $s$  میں 10% خلل پیدا ہوگا۔

سوال ۴.۶۰: دل پر غلائی مشق کے اثرات

اکائی وقت میں دل درج ذیل

$$W = PV + \frac{V\delta v^2}{2g}$$

کام کرتا ہے جہاں  $W$  اکائی وقت میں کام ہے،  $P$  دباؤ خون ہے،  $V$  دل سے اکائی وقت میں خارج خون کا حجم ہے،  $\delta$  خون کی کثافت ہے،  $v$  دل سے

اخراج کے وقت خون کی اوسط رفتار ہے، اور  $g$  ثقلی اسراع ہے۔

۶۰۸۹ مستقل  $V, P, \delta$  اور  $v$  کی صورت میں  $W$  صرف  $g$  کا تفاعل ہوگا۔ ایسی صورت میں یہ مساوات درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۶) \quad W = a + \frac{b}{g} \quad (a, b \text{ مستقل})$$

۶۰۹۰ آپ چاند پر  $g$  میں تبدیلی  $dg$  اور زمین پر  $g$  میں اتنی ہی تبدیلی  $dg$  کا  $W$  پر اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چاند پر  $g = 1.6 \text{ m s}^{-2}$  اور زمین پر

۶۰۹۱  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  ہیں۔ مساوات ۶ سے چاند  $dW$  اور زمین  $dW$  کی نسبت حاصل کریں۔ نتیجہ کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟

۶۰۹۲ سوال ۴.۴۶۱: مکعب کا حجم  $H = x^3$  ہے۔ اس کے کنارے کی لمبائی میں  $\Delta x$  کے اضافہ سے حجم میں  $\Delta H$  اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ اضافی حجم

۶۰۹۳  $\Delta H$  کا خاکہ بنا کر اس کو درج ذیل کا مجموعہ ظاہر کریں۔

۶۰۹۴ ا. تین تختے جن کے اطراف  $x, x$  اور  $\Delta x$  ہیں۔

۶۰۹۵ ب. تین ڈنڈے جن کے اطراف  $x, \Delta x$  اور  $\Delta x$  ہیں۔

۶۰۹۶ ج. ایک مکعب جس کے اطراف  $\Delta, \Delta x$  اور  $\Delta x$  ہیں۔

۶۰۹۷ تفریق کلیہ  $dH = 3x^2 dx$  حجم میں تبدیلی کو تین تختوں کے حجم (جزو-۱) سے حاصل کرتی ہے۔

۶۰۹۸ سوال ۴.۴۶۲: گھڑیال کی لنگن کی لمبائی اٹل رکھنے کی خاطر اس کا درجہ حرارت برقرار رکھا جاتا ہے۔ لنگن کا دوری عرصہ  $T$  لنگن کی لمبائی  $L$  اور کروی

۶۰۹۹ اسراع  $g$  پر منحصر ہے۔ یوں سطح زمین پر گھڑیال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے  $g$  کی مقامی قیمت میں معمولی تبدیلی کی وجہ سے  $T$  میں معمولی

۶۱۰۰ تبدیلی پیدا ہوگی۔  $\Delta T$  پر نظر رکھنے سے  $g$  میں تبدیلی  $\sqrt{\frac{L}{g}}$   $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$  سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

۶۱۰۱ ا.  $L$  کو اٹل اور  $g$  کو متغیر تصور کرتے ہوئے  $dT$  کی مساوات حاصل کر کے جزو-ب اور جزو-ج کے جوابات دیں۔

۶۱۰۲ ب.  $g$  بڑھنے سے  $T$  بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ کیا گھڑیال کم وقت یا زیادہ وقت دے گا؟

۶۱۰۳ ج.  $100 \text{ cm}$  لنگن والے گھڑیال کو ایک مقام جہاں  $g = 980 \text{ cm s}^{-2}$  ہوئے دوسرے مقام پر منتقل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوری

۶۱۰۴ عرصہ  $\Delta T = 0.001 \text{ s}$  بڑھ جاتا ہے۔  $dg$  حاصل کرتے ہوئے نئے مقام پر  $g$  کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

### نظریہ اور مثالیں

۶۱۰۵ سوال ۴.۴۶۳: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبداء پر  $\sqrt{1+x}$  کی خط بندی  $0 \rightarrow x$  کرنے سے بہتر ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1 + \frac{x}{2}} = 1$$

۶۱۰۶ سوال ۴.۴۶۴: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبداء پر  $0 \rightarrow x$  کرنے سے  $\tan x$  کی خط بندی بہتر ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

۶۱۰۸ سوال ۴.۴۶۵: فرض کریں تفاعل  $f(x)$  کی ترسیم  $x = a$  پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔ کیا  $x = a$  پر  $f(x)$  کی خط بندی کے بارے میں کچھ

۶۱۰۹ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۴۶: ڈھلوان سے تفرق کا حصول۔ قابل تفرق مخفی کو بڑا کرنے سے مقامی نقطے پر مخفی سیدھا خط نما نظر آتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی نقطے پر مخفی کا تفرق ترسیم کا ڈھلوان ناپ کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۱. یہ عمل دیکھنے کی خاطر  $y = x^2$  کی ترسیم کو کمپیوٹر کے شیشے پر اتارنا کریں کہ  $x = 1$  پر ترسیم سیدھا خط نظر آتا ہو۔  $x = 1$  پر اس سیدھے خط کا ڈھلوان 2 ہوگا جو اس نقطے پر ترسیم کا تفرق ہوگا۔

ب. اب  $y = e^x$  کی ترسیم کو باری باری  $x = 0$ ،  $x = 1$  اور  $x = -1$  پر بڑا کر کے دیکھیں۔ ہر نقطے پر ترسیم کے ڈھلوان کا موازنہ اس نقطے پر  $e^x$  کی قیمت کے ساتھ کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۴.۴۷: نقاط تعریف پر خط بندی۔ جیسا شکل ۴.۹۳ سے واضح ہے، نقاط تعریف پر خط بندی بالخصوص بہتر پیشگی ہے۔ اس کی وضاحت سوال ۴.۵۴ میں کی جائے گی۔ ترسیم سے  $x = 0$  اور  $x = \sqrt{3}$  پر  $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}$  کا ڈھلوان حاصل کریں۔

سوال ۴.۴۸: خط بندی بہترین خطی تخمینہ ہے۔ (خط بندی استعمال کرنے کی وجہ۔) فرض کریں  $x = a$  پر  $y = f(x)$  قابل تفرق ہے اور  $g(x) = m(x - a) + c$  ایک خطی تقابل ہے جہاں  $m$  اور  $c$  مستقل ہیں۔ اگر  $x = a$  کے نزدیک خلل  $E(x) = f(x) - g(x)$  بہت کم ہو تب ہم خط بندی  $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$  کے بجائے  $g$  کو بطور خطی تخمینہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دکھائیں کہ  $g$  پر درج ذیل شرائط لاگو کرنے سے  $g(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$  حاصل ہوگا۔

۱.  $E(a) = 0$   $x = a$  پر تخمینہ خلل صفر ہے

ب.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{x-a} = 0$   $x - a$  کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔

یوں خط بندی  $L(x)$  وہ واحد خطی تخمینہ ہے جو  $x = a$  پر صفر خلل دیتا ہے اور جس کا خلل  $x - a$  کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔

سوال ۴.۴۹: سیکیولیر میٹریس 2 کا ہندسہ لکھ کر بار بار جڈر لیں۔ آپ کیا ترتیب دیکھتے ہیں؟ بار بار  $\sqrt[10]{}$  لینے سے کیا ترتیب دیکھنے کو ملتی ہے؟

سوال ۴.۵۰: گزشتہ سوال کو 2 کے بجائے 0.5 کے لئے دہرائیں۔ اب کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا 2 کی جگہ کوئی بھی مثبت عدد  $x$  استعمال کیا جاسکتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۵۱: سوال ۴.۴۸ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے وقفہ  $I$  پر تقابل کے بجائے خط بندی استعمال کرتے ہوئے خلل کی مقدار کا اندازہ لگانا ہو گا۔ درج ذیل اقدام کریں۔

۱. وقفہ  $I$  پر تقابل  $f$  ترسیم کریں۔

ب. نقطہ  $x = a$  پر تقابل کی خط بندی  $L$  تلاش کریں۔

ج.  $f$  اور  $L$  کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں۔

د. وقفہ  $I$  پر مطلق خلل  $|f(x) - L(x)|$  ترسیم کر کے اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کریں۔

ہ. جزو-دکی ترسیم سے  $0 < \delta$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں جو  $|f(x) - L(x)| < \epsilon \implies |x - a| < \delta$  کو مطمئن

کرتی ہو جہاں  $\epsilon = 0.5, 0.1, 0.01$  لیں۔ ترسیم کو دیکھ کر بتائیں آیا آپ کی تخمینہ  $\delta$  کی قیمتیں درست ہیں؟

$$f(x) = x^3 + x^2 - 2x, \quad [-1, 2], \quad a = 1 \quad \text{سوال ۴.۴۱:} \quad ۶۱۳۷$$

$$f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}, \quad [-\frac{3}{4}, 1], \quad a = \frac{1}{2} \quad \text{سوال ۴.۴۲:} \quad ۶۱۳۸$$

$$f(x) = x^{\frac{2}{3}}(x-2), \quad [-2, 3], \quad a = 2 \quad \text{سوال ۴.۴۳:} \quad ۶۱۳۹$$

$$f(x) = \sqrt{x} - \sin x, \quad [0, 2\pi], \quad a = 2 \quad \text{سوال ۴.۴۴:} \quad ۶۱۴۰$$

۶۱۴۱

۶۱۴۲

## ۴.۸ ترکیب نیوٹن

۶۱۴۳

ہم خطی اور دو درجی مساوات حل کرنے کے سادہ کلیات جانتے ہیں۔ تین درجی اور چار درجی مساوات حل کرنے کے نسبتاً مشکل کلیات بھی پائے جاتے ہیں۔ ناروے کے ریاضی دان نیلز ہنری ایل (1802 – 1829) نے ثابت کیا کہ چار سے زیادہ درجے کی مساوات حل کرنے کا کوئی کلیہ نہیں پایا جاتا ہے۔

۶۱۴۴

جب  $f(x) = 0$   $f$  طرز کی مساوات کا بالکل درست حل حاصل کرنا ممکن نہ ہو تب ہم احصاء کے اعدادی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے حل کی تخمین حاصل کرتے ہیں۔ ترکیب نیوٹن ایسی ایک ترکیب ہے۔ اس ترکیب میں، جن نقطوں پر  $f(x)$  صفر ہو ان نقطوں کے نزدیک  $y = f(x)$  کو مماس سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی خط بندی کے ذریعہ مسائل حل کیے جاتے ہیں۔

۶۱۴۵

۶۱۴۶

۶۱۴۷

## نظریہ

۶۱۴۸

ترکیب نیوٹن مساوات  $f(x) = 0$  کے حل کی تخمین قیمتوں کی ترتیب حاصل کرتا ہے جو اصل حل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اس ترتیب کا پہلا عدد  $x_0$  منتخب کرتے ہیں۔ موزوں صورتوں میں یہ ترتیب قدم قدم آگے بڑھتے ہوئے دیگر نقطے دیتا ہے۔  $x_0$  پر  $f$  کا مماس  $x$  محور کو ترتیب کے اگلے نقطہ  $x_1$  پر قطع کرتا ہے (شکل ۴.۹۶)۔

۶۱۴۹

۶۱۵۰

۶۱۵۱

ابتدائی نقطہ  $x_0$  کو ترسیم دیکھ کر یا قیاساً منتخب کیا جاسکتا ہے۔ یہ ترکیب نقطہ  $(x_0, f(x_0))$  پر تقاطع کے مماس کو تقاطع کا تخمین لیتے ہوئے مماس اور  $x$  محور کے مقطع کو  $x_1$  کہتا ہے جو ترتیب کا دوسرا عدد ہوگا۔ عموماً  $x_1$  سے بہتر حل ہوگا۔ اسی طرح نقطہ  $(x_1, f(x_1))$  پر تقاطع کا مماس  $x$  محور کو  $x_2$  پر قطع کرے گا جو ترتیب کا تیسرا عدد ہوگا۔ عموماً  $x_2$  سے بہتر حل ہوگا۔ اسی طرح قدم قدم چلتے ہوئے بہتر سے بہتر حل کی ترتیب حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ترتیب اصل حل کے نزدیک سے نزدیک ہوتی چلی جاتی ہے۔ قابل قبول حل تک پہنچ کر ہم رک جاتے ہیں۔

۶۱۵۲

۶۱۵۳

۶۱۵۴

۶۱۵۵

۶۱۵۶

ہم یک بعد دیگرے تخمین قیمتوں کے حصول کا کلیہ اخذ کر سکتے ہیں۔ دیے گئے تخمین  $x_n$  پر تقاطع کے مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی

$$(i) \quad y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n)$$

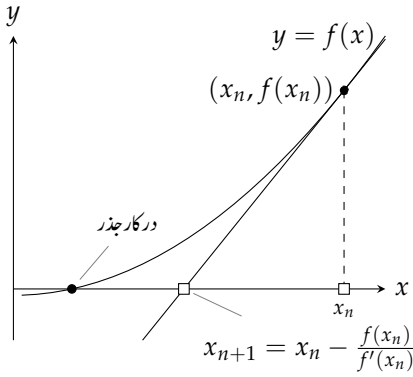
جو  $x$  محور کو اس نقطہ پر قطع کرے گا جہاں  $y = 0$  ہو۔ مساوات میں  $y = 0$  پر کرتے ہوئے نقطہ قطع یعنی اگلا نقطہ  $x_{n+1}$  حاصل کرتے ہیں

۶۱۵۷

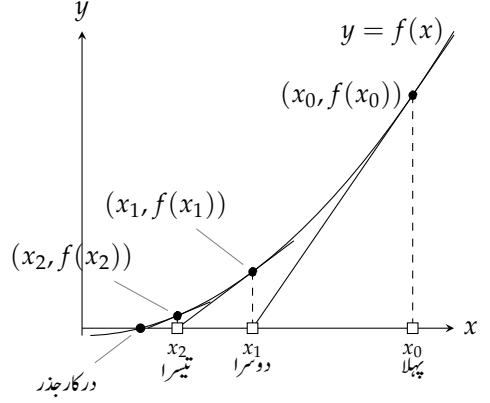
$$0 - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n) \implies x = x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

جہاں  $f'(x_n) \neq 0$  فرض کیا گیا ہے (شکل ۴.۹۷)۔

۶۱۵۸



شکل ۴.۹۷:  $x_n$  سے منحنی تک جا کر مماس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے  $x_{n+1}$  تک پہنچتے ہیں۔



شکل ۴.۹۶: ترکیب نیوٹن ابتدائی قیاس  $x_0$  سے شروع ہو کر (موزوں صورت میں) بتدریج بہتر جواب دیتی ہے۔

### ترکیب نیوٹن کا لائحہ عمل

۱. مساوات  $f(x) = 0$  کے جذور کی قیمت قیاساً حاصل کریں۔ مساوات  $y = f(x)$  کی ترسیم مددگار ثابت ہوگی۔

ب. درج ذیل طریقہ استعمال کرتے ہوئے پہلی تخمینہ سے دوسری تخمینہ، دوسری تخمینہ سے تیسری تخمینہ، وغیرہ، حاصل کریں

$$(۲) \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad (f'(x_n) \neq 0)$$

۳. جہاں نقطہ  $x_n$  پر تقاطع کا تفرق  $f'(x_n)$  ہے۔

۴. ہم اپنی پہلی مثال میں  $\sqrt{2}$  کا مثبت جذور مساوات  $f(x) = x^2 - 2 = 0$  حل کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

۵. مثال ۴.۵۲: مساوات  $f(x) = x^2 - 2 = 0$  کا مثبت جذور تلاش کریں۔

۶. حل:  $f(x) = x^2 - 2$  اور  $f'(x) = 2x$  لیتے ہوئے مساوات ۲ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}$$

۷. کم سے کم حساب و کتاب کی خاطر ہم اس مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \\ &= \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \end{aligned}$$

جدول ۴.۲: ابتدائی قیمت  $x_0 = 1$  لیتے ہوئے  $x^3 - x - 1 = f(x)$  پر ترکیب نیوٹن کی اطلاق کے نتائج۔

| $n$ | $x_n$         | $f(x_n)$                 | $f'(x_n)$     | $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ |
|-----|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 0   | 1             | -1                       | 2             | 1.5                                      |
| 1   | 1.5           | 0.875                    | 5.75          | 1.347 826 087                            |
| 2   | 1.347 826 087 | 0.100 682 173            | 4.449 905 482 | 1.325 200 399                            |
| 3   | 1.325 200 399 | 0.002 058 362            | 4.268 468 293 | 1.324 718 174                            |
| 4   | 1.324 718 174 | 0.000 000 924            | 4.264 634 722 | 1.324 717 957                            |
| 5   | 1.324 717 957 | $-1.0437 \times 10^{-9}$ | 4.264 632 997 | 1.324 717 957                            |

ہم  $x_0 = 1$  منتخب کرتے ہوئے مساوات

$$x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

سے درج ذیل بتدریج بہتر تخمینہ قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

|                 | غلل      | درست ہندسوں<br>کی تعداد |
|-----------------|----------|-------------------------|
| $x_0 = 1$       | -0.41421 | 1                       |
| $x_1 = 1.5$     | 0.08579  | 1                       |
| $x_2 = 1.41667$ | 0.00246  | 3                       |
| $x_3 = 1.41422$ | 0.00001  | 5                       |

□

چونکہ ترکیب نیوٹن کی مرکزیت بہت تیز ہے (جس پر جلد بات کی جائے گی) لہذا عموماً ہیکلو لیٹر جذر کا حصول ترکیب نیوٹن سے تلاش کرتے ہیں۔ اگر درج بالا جدول میں 5 کے بجائے 13 اعشاریہ درست ہندسے لیے جاتے تب اگلے قدم میں  $\sqrt{2}$  کی قیمت 10 اعشاریہ درست حاصل ہوتی۔

مثال ۴.۵۳: اس نقطہ کا  $x$  محدود تلاش کریں جس پر منحنی  $y = x^3 - x$  افقی خط  $y = 1$  کو قطع کرتی ہے۔

حل: منحنی اس خط کو اس نقطہ پر قطع کرتی ہے جہاں  $x^3 - x = 1$  یعنی  $x^3 - x - 1 = 0$  ہو۔ کہاں  $f(x) = x^3 - x - 1$

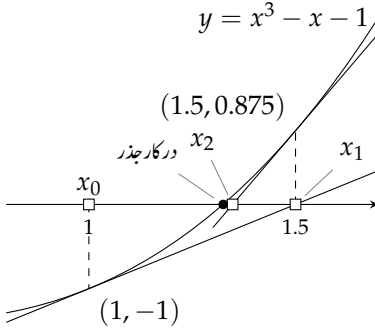
صفر ہوگا؟ شکل ۴.۹۸ میں ترسیم کا ایک جذر  $x = 1$  اور  $x = 2$  کے بیچ دیکھا جاسکتا ہے۔ ہم  $x_0 = 1$  منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن کو  $f$  پر

□

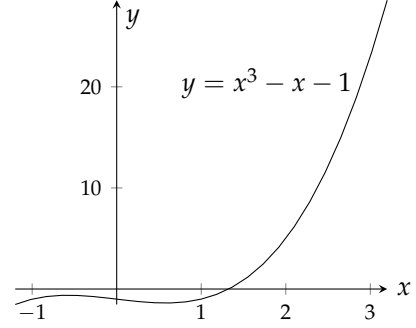
لاگو کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۴.۲ اور شکل ۴.۹۹ میں دیے گئے ہیں۔

جیسا شکل ۴.۱۰۰ میں دکھایا گیا ہے ہم  $B_0(3, 23)$  کو ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے تھے جہاں  $x_0 = 3$  ہوگا۔ اگرچہ  $B_0$  افقی محور سے بہت دور ہے

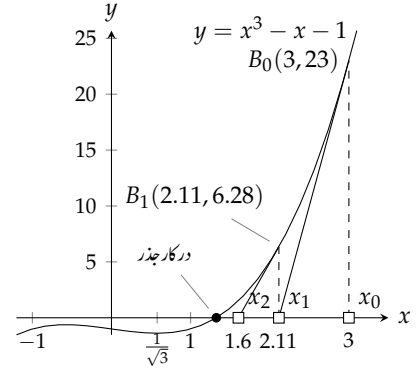
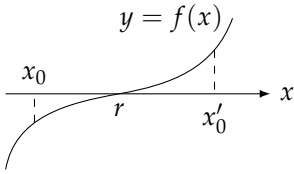
لیکن  $x_0 = 3$  پر منحنی کا مماس افقی محور کو  $x_1 = 2.11$  پر قطع کرتا ہے جو  $x_0$  سے بہتر نقطہ ہے۔ اب  $f(x) = x^3 - x - 1$



شکل ۴.۹۹: جدول ۴.۲ کی پہلی تین قیمتیں۔



شکل ۴.۹۸: منحنی  $f(x) = x^3 - x - 1$  کو محور  $x$  کے  $x = 1$  اور  $x = 2$  کے بیچ قطع کرتی ہے۔



شکل ۴.۱۰۰: جذر حاصل کرنے کی خاطر  $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$  کے دائیں جانب کسی بھی نقطہ  $x_0$  سے شروع کیا جاسکتا ہے۔

شکل ۴.۱۰۱: جذر  $r$  کے دونوں اطراف ابتدائی نقطہ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن  $r$  کو مرکوز ہوگا۔

## باب ۴: تفریق کا استعمال

۱ اور  $f'(x) = 3x^2 - 1$  لیتے ہوئے پہلے کی طرح مساوات ۲ کی بار بار استعمال سے چھٹے قدم پر ۹ اعشاریہ جواب  $x_6 = x_5 = 1.324717957$  حاصل ہوگا۔

شکل ۴.۱۰۰ میں منحنی کا مقامی زیادہ سے زیادہ  $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$  اور مقامی کم سے کم  $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$  پایا جاتا ہے۔ اگر ہم ان نقطوں کے بیچ ابتدائی نقطہ منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن استعمال کریں تب ہمیں اچھے نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ البتہ ہم  $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$  کے دائیں جانب کسی بھی نقطہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہوگا لیکن ہم  $B_0$  سے بھی زیادہ دور، مثلاً  $x_0 = 10$  کو، ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ یوں زیادہ قدموں کے بعد اصل جواب حاصل ہوگا۔

## ارتکاز عموماً یقینی ہوگا

ترکیب نیوٹن بہت تیزی سے مرکوز ہوتا ہے، لیکن چونکہ مرکوزیت لازمی نہیں ہوتی لہذا یہ دیکھنا لازمی ہوگا کہ آیا ترکیب مرکوز ہے یا نہیں۔ مرکوزیت یقینی بنانے کی خاطر ہم تقابل ترسیم کر کے موزوں ابتدائی نقطہ  $x_0$  منتخب کر سکتے ہیں۔ صفر کے قریب ہونے کو  $|f(x_n)|$  کی قیمت سے دیکھا جاسکتا ہے جبکہ مرکوزیت کو  $|x_n - x_{n+1}|$  سے پرکھا جاسکتا ہے۔

اس زمرے میں نظریہ بھی کچھ مدد مہیا کرتا ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جذر  $r$  پر وقفہ (جس میں  $r$  پایا جاتا ہو) میں تمام  $x$  کے لئے

$$(۳) \quad \left| \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \right| < 1$$

کی صورت میں اس وقفہ کے اندر کسی بھی ابتدائی نقطہ  $x_0$  کے لئے ترکیب مرکوز ہوگی۔ حقیقتاً اس مسئلہ کا اطلاق مشکل ثابت ہوتا ہے لہذا  $f(x_n)$  اور  $|x_n - x_{n+1}|$  کی قیمتوں سے مرکوزیت دیکھی جاتی ہے۔

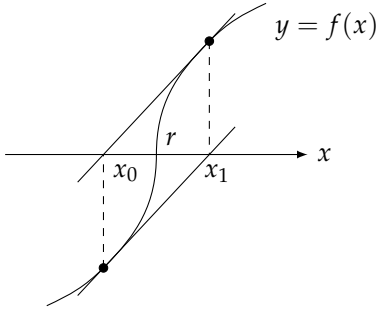
عدم مساوات ۳ مرکوزیت کے لئے کافی ناکہ لازمی شرط ہے۔ ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جہاں جذر  $r$  پر ایسا کوئی وقفہ نہیں پایا جاتا ہے جس پر عدم مساوات ۳ مطمئن ہوتی ہو لیکن ترکیب نیوٹن مرکوز ہوتی ہے۔ ایسے تمام وقفے پر ترکیب نیوٹن مرکوز ہوگی جس میں  $x_0$  اور درکار جذر کے بیچ وقفے پر منحنی  $y = f(x)$  محور  $x$  کی طرف محدب (جھکا) ہو (شکل ۴.۱۰۱)۔

سازگار حالات میں ترکیب نیوٹن کی جذر  $r$  کو ارتکاز کی رفتار درج ذیل اعلیٰ احصاء کا کلیہ دیتا ہے

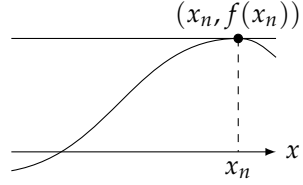
$$(۴) \quad \underbrace{|x_{n+1} - r|}_{\text{خلل } e_{n+1}} \leq \frac{\text{زیادہ سے زیادہ } |f''|}{\text{کم سے کم } |f'|} |x_n - r|^2 = c \cdot \underbrace{|x_n - r|^2}_{\text{خلل } e_n}$$

جہاں  $c$  مستقل ہے، اور زیادہ سے زیادہ قیمت اور کم سے کم قیمت  $r$  پر وقفہ میں پائی جاتی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں ہیں۔ درج بالا کلیہ کہتا ہے کہ قدم  $n + 1$  میں خلل کی قیمت قدم  $n$  میں خلل کی قیمت کے مربع ضرب مستقل سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس بات کی گہرائی سمجھنے کی خاطر فرض کریں کہ  $c \leq 1$  ہے اور  $|x_n - r| < 10^{-3}$  ہے تب  $|x_{n+1} - r| < 10^{-6}$  ہوگا۔ یوں ایک ہی قدم میں درستگی 3 اعشاریہ سے 6 اعشاریہ ہو گئی ہے۔ عدم مساوات ۳ اور عدم مساوات ۴ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ  $f$  ”چھٹا“ تقابل ہے۔ عدم مساوات ۴ میں اس سے مراد ایسا تقابل ہے جس کا  $r$  پر واحد ایک جذر پایا جاتا ہو لہذا  $f'(r) \neq 0$  ہوگا۔ اگر  $r$  پر ایک سے زیادہ جذر پائے جاتے ہوں تب ارتکاز کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔





شکل ۴.۱۰۳: ترکیب نیوٹن کی عدم مرکزیت۔



شکل ۴.۱۰۲: اگر  $f'(x_n) = 0$  ہو تب نقطہ قطع نہیں پایا جاتا ہے لہذا ترکیب نیوٹن رک جاتی ہے اور  $x_{n+1}$  ناقابل معلوم ہوگا۔

لیکن چیزیں غلطی کی طرف جاسکتی ہیں

اگر  $f'(x_n) = 0$  ہو تب  $x_n$  پر محضی کا مماس  $x$  محور کو قطع نہیں کرے گا لہذا  $x_{n+1}$  ناقابل معلوم ہوگا اور ترکیب نیوٹن رک جائے گا (شکل ۴.۱۰۲)۔ ایسی صورت میں نئے ابتدائی نقطہ سے شروع کریں۔ اب عین ممکن ہے کہ  $f$  اور  $f'$  دونوں کا مشترک جذر پایا جاتا ہو۔ یہ جاننے کے لئے کہ آیا ایسا ہے آپ  $f'(x) = 0$  کا حل تلاش کر کے ان قیمتوں پر  $f$  کی قیمتیں دیکھ سکتے ہیں یا  $f$  اور  $f'$  کو ایک ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔

ترکیب نیوٹن بعض اوقات غیر مرکز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{r-x}, & x < r \\ \sqrt{x-r}, & x \geq r \end{cases}$$

جس کو شکل ۴.۱۰۳ میں دکھایا گیا ہے لیتے ہیں۔ اگر ہم  $x_0 = r - h$  سے شروع کریں تب  $x_1 = r + h$  ہوگا اور ہر قدم پر یہی دو قیمتیں دہرائی جاتی ہیں۔ ہم جتنے قدم بھی لیں، حاصل تخمین ابتدائی قیاس سے زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔

اگر ترکیب نیوٹن مرکز ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جذر پر مرکز ہوگا۔ حقیقت میں عموماً ایسا ہی ہوگا البتہ بعض اوقات یہ کسی ایسے نقطے پر مرکز ہوگا جہاں کوئی جذر نہ پایا جائے گا۔ ہماری خوش قسمتی سے ایسے مواقع بہت کم پائے جاتے ہیں۔

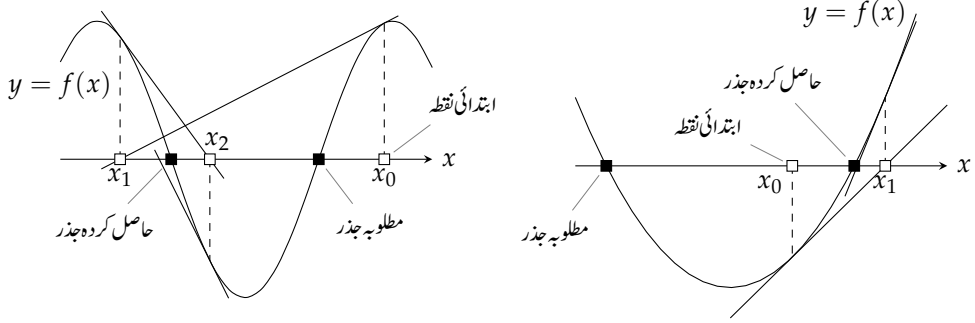
بعض اوقات آپ ایک جذر کو تلاش کرنا چاہیں گے جبکہ ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکز ہوگا۔ شکل ۴.۱۰۴ میں ایسے دو مثالیں دی گئی ہیں۔

ایسی صورت میں، کمپیوٹر پر تفاعل کی ترسیم یا احصاء کے تراکیب استعمال کرتے ہوئے درکار جذر کے قریب ابتدائی نقطہ تلاش کرتے ہوئے حل کریں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔

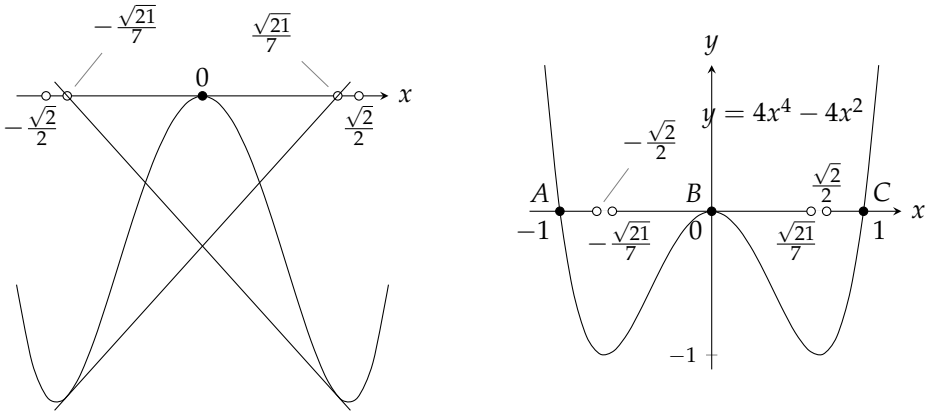
ترکیب نیوٹن میں ابتری

ترکیب نیوٹن سے جذر کا حصول ابتری کا شکار ہو سکتا ہے یعنی کئی مساوات کے لئے حاصل جذر کی قیمت ابتدائی نقطے کی مقام کو بہت حساس ہوگی۔

مساوات  $4x^4 - 4x^2 = 0$  ایسی ایک مثال ہے جس کو شکل ۴.۱۰۵ میں دکھایا گیا ہے۔ وقفہ  $(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ ،  $(-\frac{\sqrt{21}}{7}, \frac{\sqrt{21}}{7})$  اور  $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \infty)$  میں ابتدائی نقطہ منتخب کرنے سے بالترتیب جذر  $A$ ،  $B$  اور  $C$  ملتا ہے۔ نقطے  $x = \pm \frac{\sqrt{21}}{7}$  ایک دوسرے کو دہراتے ہیں۔



شکل ۴.۱۰۲: ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکوز ہو سکتا ہے۔



شکل ۴.۱۰۵: ترکیب نیوٹن ابتری کا شکار ہے۔

نقطہ  $\frac{\sqrt{21}}{7}$  اور  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  کے بیچ نقطوں کے ایسے لامتناہی کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر  $A$  کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان وقفوں کے بیچ نقطوں کے ایسے کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر  $C$  کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان کھلے وقفوں کے آخری سر (جن کی تعداد لامتناہی ہے) کوئی جذر نہیں دیتے ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کو دہراتے ہیں۔ یہی عمل وقفہ  $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{21}}{7})$  میں بھی پایا جاتا ہے۔

نقطہ  $\frac{\sqrt{21}}{7}$  اور  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  کے بیچ (یا  $-\frac{\sqrt{21}}{7}$  اور  $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ) کے بیچ ابتری کی بہترین مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ نقطہ  $\frac{\sqrt{21}}{7}$  تک دائیں سے پہنچتے ہوئے ان نقطوں کے بیچ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو جذر  $A$  اور جذر  $C$  دیتے ہیں۔ نقطہ  $\frac{\sqrt{21}}{7}$  کے ایک ہی طرف رہتے ہوئے انتہائی قریب قریب ایسے نقطے پائے جاتے ہیں جن سے حاصل کردہ جذر ایک دوسرے سے بہت دور پائے جاتے ہیں۔

## سوالات

۶۲۲۳

## حصول جذر

۶۲۲۵

سوال ۴.۴۷۵:  $x_0 = -1$  لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے مساوات  $x^2 + x - 1 = 0$  کا حل حاصل کریں۔ اب  $x_0 = 1$  لیتے ہوئے دوسرا حل تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں  $x_2$  تلاش کریں۔

۶۲۲۶

سوال ۴.۴۷۶:  $x_0 = 0$  لیتے ہوئے  $x^3 + 3x + 1 = 0$  کا ایک حقیقی حل ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ اس کے بعد  $x_2$  تلاش کریں۔

۶۲۲۸

سوال ۴.۴۷۷:  $x_0 = -1$  لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے تفاعل  $f(x) = x^4 + x - 3$  کا پایاں صفر اور  $x_0 = 1$  لیتے ہوئے اس کا پایاں صفر تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں  $x_2$  تلاش کریں۔

۶۲۳۰

سوال ۴.۴۷۸: تفاعل  $f(x) = 2x - x^2 + 1$  کے دونوں جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔  $x_0 = 0$  سے شروع کرتے ہوئے بائیں ہاتھ صفر اور  $x_0 = 2$  سے شروع کرتے ہوئے دائیں ہاتھ صفر حاصل کریں۔ دونوں صورتوں میں  $x_2$  تلاش کریں۔

۶۲۳۲

سوال ۴.۴۷۹: مساوات  $x^4 - 2 = 0$  کو حل ترکیب نیوٹن سے کرتے ہوئے 2 کا مثبت چوتھا جذر تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ  $x_0 = 1$  لیں۔  $x_2$  کیا ہوگا؟

۶۲۳۳

سوال ۴.۴۸۰: مساوات  $x^4 - 2 = 0$  کو حل کرتے ہوئے 2 کا منفی چوتھا جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ  $x_0 = -1$  لیں۔  $x_2$  کیا ہوگا؟

۶۲۳۴

سوال ۴.۴۸۱:  $x$  کی کس قیمت پر  $\cos x = 2x$  ہوگا؟ کیلیکولیٹر استعمال کریں۔

۶۲۳۸

سوال ۴.۴۸۲:  $x$  کی کس قیمت پر  $\cos x = -x$  ہوگا؟ کیلیکولیٹر استعمال کریں۔

۶۲۳۹

سوال ۴.۴۸۳: متوسط قیمت مسئلہ (صفحہ ۱۳۶) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $f(x) = x^3 + 2x - 4$  کا ایک جذر  $x = 1$  اور  $x = 2$  کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس جذر کو ترکیب نیوٹن کی مدد سے 5 اعشاریہ درجہ تک تلاش کریں۔

۶۲۴۰

سوال ۴.۴۸۴:  $\pi$  کی قیمت کا تخمینہ مساوات  $\tan x = 0$  کے حل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ نقطہ  $x_0 = 3$  سے شروع کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے، کیلیکولیٹر کے استعمال کے ساتھ،  $\pi$  کی قیمت جتنے اعشاریہ درجہ تک ممکن ہو حاصل کریں۔

۶۲۴۲

## نظریہ، مثالیں اور استعمال

۶۲۴۳

سوال ۴.۴۸۵: فرض کریں آپ کا منتخب کردہ ابتدائی نقطہ مساوات  $f(x) = 0$  کا حل ہوتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ  $f'(x_0)$  معین اور غیر صفر ہے۔ ایسی صورت میں  $x_1$  اور دیگر تخمینے کیا حاصل ہوں گے؟

۶۲۴۴

سوال ۴.۴۸۶: آپ  $\frac{\pi}{2}$  کی قیمت 5 اعشاریہ درست ترکیب نیوٹن سے  $\cos x = 0$  حل کرتے ہوئے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ابتدائی نقطہ کی کوئی اہمیت ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۲۴۵

سوال ۴.۴۸۷: ارتعاش۔ اگر  $h > 0$  ہو تب ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $x_0 = h$  منتخب کرتے ہوئے درج ذیل تفاعل کے لئے  $x_1 = -h$  حاصل ہوگا

۶۲۴۶

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ \sqrt{-x}, & x < 0 \end{cases}$$

اور  $x_0 = -h$  منتخب کرنے سے  $x_1 = h$  حاصل ہوگا۔ اس مسئلے کی ترسیم کھینچ کر اس عمل کی وضاحت کریں۔

۶۲۵۱

سوال ۴.۴۸۸: جگہ ہونی تجہین تفاعل  $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$  کو ترکیب نیوٹن سے حل کریں۔ ابتدائی نقطہ  $x_0 = 1$  لیتے ہوئے  $x_1, x_2, x_3$  اور  $x_4$  تلاش کریں۔  $|x_n|$  کا کایہ کیا ہوگا؟  $n \rightarrow \infty$  کرنے سے  $|x_n|$  کو کیا ہوگا؟ تصویر کشی کر کے وضاحت کریں۔

سوال ۴.۴۸۹: سمجھائیں کہ درج ذیل چار فقرے ایک ہی معلومات پوچھ رہی ہیں۔

۱. تفاعل  $f(x) = x^3 - 3x - 1$  کا جذر تلاش کریں۔

ب. منحنی  $y = x^3$  اور خط  $y = 3x + 1$  کی نقطہ تقاطع کا  $x$  محدود تلاش کریں۔

ج. منحنی  $y = x^3 - 3x$  جہاں  $y = 1$  کو قطع کرتی ہے اس نقطے کا  $x$  محدود تلاش کریں۔

د.  $x$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر  $g(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 - x + 5$  کا تفرق صفر ہوگا۔

سوال ۴.۴۹۰: ایک سیارے کا مقام تلاش کرنے کی خاطر ہمیں  $x = 1 + 0.5 \sin x$  حل کرنا ہوگا۔ تفاعل  $f(x) = x - 1 - 0.5 \sin x$  کو ترسیم کرتے ہوئے ایک جذر  $x = 1.5$  کے قریب حاصل ہوتا ہے۔ اس نقطہ سے شروع کرتے ہوئے بہتر حل  $x_1$  تلاش کریں۔

5 اعشاریہ درست حل  $x = 1.49870$  ہے۔

سوال ۴.۴۹۱:

۱. ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے  $f(x) = x^3 - 3x - 1$  کے دو منفی جذر 5 اعشاریہ درست تلاش کریں۔

ب. وقفہ  $-2.5 \leq x \leq -2$  پر  $f(x) = x^3 - 3x - 1$  کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیم کو جذر کے قریب بڑا کرتے ہوئے جذر کو 5 اعشاریہ درستگی تک تلاش کریں۔

ج. تفاعل  $g(x) = 0.25x^4 - 1.5x^2 - x + 5$  کو ترسیم کریں۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے  $x$  کی 5 اعشاریہ درست وہ قیمت تلاش کریں جہاں ترسیم کا مماس افقی ہو۔

سوال ۴.۴۹۲: ترسیم  $y = \tan x$  خط  $y = 2x$  کو  $x = 0$  اور  $x = \frac{\pi}{2}$  کے بیچ قطع کرتی ہے۔ ترکیب نیوٹن سے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹۳: ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے  $x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x + 2 = 0$  کے دو حقیقی جذر تلاش کریں۔

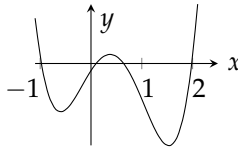
سوال ۴.۴۹۴:  $\sin 3x = 0.99 - x^2$  کے کتنے حل ہوں گے؟ ترکیب نیوٹن سے ان حل کو تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹۵: کیا  $\cos 3x$  کبھی  $x$  کو قطع کرتا ہے؟ اپنے جواب جی وچ پیش کریں۔ ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹۶: تفاعل  $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$  کے چار حقیقی صفر تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹۷: تجزی  $8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1 = 8(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)(x - r_4)$  میں

$$y = 8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1$$



$r_1, r_2, r_3$  اور  $r_4$  تلاش کریں۔





## باب ۵

### تکمل

اس باب میں دو اعمال اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ پہلے عمل میں ہم تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے عمل میں ہم حجم، رقبہ، وغیرہ کے بالکل درست کلیات، بذریعہ ایک بعد دیگرے تخمین، دریافت کرتے ہیں۔ ان دونوں اعمال کو مکمل کہتے ہیں۔

تکمل اور تفرق کا گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق تمام ریاضیات میں اہم ترین حقائق میں سے ایک ہے۔ لیبنٹز اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ اس تعلق کو دریافت کیا۔

### ۵.۱ غیر قطعی کمالات

کسی جسم کے موجودہ مقام اور سمتی رفتار سے اس کے مستقبل کے مقام کی پیش گوئی کرنا احصاء کی اولین کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ آج کل تفاعل کی کسی ایک معلوم قیمت اور شرح تبدیلی سے تفاعل کے دیگر قیمتوں کا حصول معمول کی بات ہے۔ ہم احصاء کی مدد سے کشش زمین سے نکلنے کے لئے درکار رفتار پانا یا کار مادہ کی موجودہ عملیت اور شرح تابکاری تحلیل سے اس کی قابل استعمال زندگی کا حساب لگا سکتے ہیں۔

تفاعل کی معلوم قیمتوں میں سے کسی ایک قیمت اور تفاعل کے تفرق  $f(x)$  سے تفاعل کا حصول دو قدموں میں ممکن ہے۔ پہلے قدم میں وہ تمام تفاعل حاصل کیے جاتے ہیں جن کا تفرق  $f$  ہے۔ ان تفاعل کو  $f$  کے الٹ تفرقات کہتے ہیں اور جس کلیہ سے انہیں اخذ کیا جاتا ہے اس کو  $f$  کا غیر قطعی مکمل کہتے ہیں۔ دوسرے قدم میں تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے الٹ تفرقات میں سے مخصوص تفاعل منتخب کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں پہلے قدم پر غور کیا جائے گا جبکہ دوسرے قدم پر اگلے حصہ میں غور کیا جائے گا۔

اگرچہ تفاعل کے تمام الٹ تفرقات حاصل کرنے والا کلیہ دریافت کرنا ناممکن نظر آتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کے پہلا اور دوسرا ضمنی نتائج کی مدد سے تفاعل کے ایک الٹ تفرق سے اس کے تمام الٹ تفرقات حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

الٹ تفرق کا حصول۔ غیر قطعی تکامل

تعریف: تفاعل  $f(x)$  کا الٹ تفرق تب  $F(x)$  ہوگا جب  $f$  کے دائرہ کار میں تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$F'(x) = f(x)$$

$f$  کے تمام الٹ تفرقات کا سلسلہ  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کا غیر قطعی تکامل ہوگا جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\int f(x) dx$$

علامت  $\int$  کو علامت تکامل کہتے ہیں۔ تفاعل  $f$  کو تکامل  $x$  اور  $x$  کو تکامل کا متغیر کہتے ہیں۔

□

مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کے دوسرے ضمنی نتیجہ کے تحت تفاعل  $f$  کے حاصل کردہ الٹ تفرق  $F$  اور اس کے کسی دوسرے الٹ تفرق میں صرف مستقل کا فرق پایا جائے گا۔ اس حقیقت کو تکمیلی علامت میں ظاہر کرتے ہیں:

$$(i) \quad \int f(x) dx = F(x) + C$$

مستقل  $C$  کو تکامل کا مستقل<sup>۱</sup> یا اختیار<sup>۲</sup> مستقل<sup>۳</sup> کہتے ہیں۔ ہم مساوات اکویوں پڑھتے ہیں: ” $x$  کے لحاظ سے تفاعل  $f$  کا غیر قطعی تکامل

$F(x) + C$  ہے۔“  $F(x) + C$  کے حصول کو  $f$  کے تکامل کا حصول کہتے ہیں۔

مثال ۵.۱:  $\int 2x dx$  تلاش کریں۔

حل:

$$\int 2x dx = x^2 + C$$

$2x$  کا الٹ تفرق  $x^2$  ہے اور  $C$  تکامل کا مستقل ہے۔ کلیہ  $x^2 + C$  تفاعل  $2x$  کے تمام تفرقات دیتا ہے۔ یوں  $x^2 + 1$ ،  $x^2 - \pi$  اور

□

$x^2 + \sqrt{2}$  تفاعل  $2x$  کے ممکنہ الٹ تفرق ہیں۔ آپ ان کا تفرق لے کر تصدیق کر سکتے ہیں۔

ہم عموماً تفرق کے کلیات سے الٹ تفرقات کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔ جدول ۵.۱ میں غیر قطعی کھملات کے سامنے موزوں تفرقی کلیات کو الٹ لکھا گیا ہے۔

مثال ۵.۲:

indefinite integral  
integrand  
variable of integration  
constant of integration  
arbitrary constant<sup>۴</sup>



جدول ۵.۱: مکمل کے کلیات

| تفرقی کلیات کو الٹ لکھا گیا ہے                             | غیر قطعی مکمل                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{d}{dx} \left( \frac{x^{n+1}}{n+1} \right) = x^n$    | 1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1, n \text{ ناظق}$ |
| $\frac{d}{dx} (x) = 1$                                     | $\int dx = \int 1 dx = x + C$ (خصوصی صورت)                                  |
| $\frac{d}{dx} \left( -\frac{\cos kx}{k} \right) = \sin kx$ | 2. $\int \sin kx dx = -\frac{\cos kx}{k} + C$                               |
| $\frac{d}{dx} \left( \frac{\sin kx}{k} \right) = \cos kx$  | 3. $\int \cos kx dx = \frac{\sin kx}{k} + C$                                |
| $\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$                           | 4. $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$                                          |
| $\frac{d}{dx} (-\cot x) = \csc^2 x$                        | 5. $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$                                         |
| $\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$                      | 6. $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$                                     |
| $\frac{d}{dx} (-\csc x) = \csc x \cot x$                   | 7. $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$                                    |

۲۳۰۹ ا. جدول ۵.۱ کے کلیہ 1 میں  $n = 5$  لیتے ہوئے:

$$\int x^5 dx = \frac{x^6}{6} + C$$

۲۳۱۰ ب. کلیہ 1 میں  $n = -\frac{1}{2}$  لیتے ہوئے:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-\frac{1}{2}} dx = 2x^{\frac{1}{2}} + C$$

۲۳۱۱ ج. کلیہ 2 میں  $k = 2$  لیتے ہوئے:

$$\int \sin 2x dx = -\frac{\cos 2x}{2} + C$$

۲۳۱۲ د. کلیہ 3 میں  $k = \frac{1}{2}$  لیتے ہوئے:

$$\int \cos \frac{x}{2} dx = \int \frac{1}{2} x dx = \frac{\sin \frac{1}{2} x}{\frac{1}{2}} + C = 2 \sin \frac{x}{2} + C$$

□

۲۳۱۳

۲۳۱۴ بعض اوقات کلیہ تکمل کا حصول مشکل ثابت ہوتا ہے البتہ اخذ کردہ کلیہ کو پرکھنا مشکل نہیں ہے۔ کلیہ کا تفرق متکمل ہوگا۔

۲۳۱۵ مثال ۵.۳: درج ذیل کی بنا

$$\frac{d}{dx}(x \sin x + \cos x + C) = x \cos x + \sin x - \sin x + 0 = x \cos x$$

۲۳۱۶ درج ذیل ہوگا۔

$$\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C$$

□

۲۳۱۷

۲۳۱۸ اس مثال میں تکمل کا کلیہ اخذ کرنا جلد سکھایا جائے گا۔

جدول ۵.۲: غیر قطعی کمل کے قواعد

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. مستقل مضرب قاعدہ:        | $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$                       |
| 2. منفی کے لئے قاعدہ:       | $\int -f(x) dx = - \int f(x) dx$                        |
| 3. مجموعہ اور فرق کا قاعدہ: | $\int [f(x) \mp g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$ |

الٹ تفرقات کے قواعد

ہم الٹ تفرقات کے بارے میں درج ذیل جانتے ہیں۔

۱. ایک تفاعل اس صورت مستقل مضرب  $kf$  کا الٹ تفرق ہوگا جب یہ  $f$  کے الٹ تفرق ضرب  $k$  کے برابر ہو۔ب. بالخصوص ایک تفاعل اس صورت  $f -$  کا الٹ تفرق ہوگا جب یہ  $f$  کے الٹ تفرق کا لٹی ہو۔ج. ایک تفاعل اس صورت مجموعہ یا فرق  $f \mp g$  کا الٹ تفرق ہوگا جب یہ  $f$  کے الٹ تفرق اور  $g$  کے الٹ تفرق کا مجموعہ یا فرق ہو۔

ان حقائق کو کملی علاقیت میں لکھنے سے غیر قطعی کمل کے معیاری ریاضیاتی قواعد حاصل ہوتے ہیں (جدول ۵.۲)۔

مثال ۵.۴: کمل کا مستقل

$$\int 5 \sec x \tan x dx = 5 \int \sec x \tan x dx \quad \text{جدول ۵.۲، قاعدہ 1}$$

$$= 5(\sec x + C) \quad \text{جدول ۵.۱، کلیہ 6}$$

$$= 5 \sec x + 5C \quad \text{غیر قطعی الٹ تفرق کی پہلی صورت}$$

$$= 5 \sec x + C' \quad \text{مستقل 5C کو مستقل C' لکھا گیا ہے}$$

$$= 5 \sec x + C \quad \text{C' ایک مستقل ہے جس کو ہم اب C سے ظاہر کرتے ہیں}$$

□

اس مثال کے آخری قدم پر مستقل  $C'$  کو بغیر علامت (') لکھا گیا ہے۔

مثال ۵.۴ میں حاصل چاروں جوابات صحیح ہیں البتہ آخری لکیر پر غیر قطعی الٹ تفرق کی سادہ ترین اور پسندیدہ صورت لکھی گئی ہے لہذا عموماً درج ذیل لکھا جاتا

$$\int 5 \sec x \tan x \, dx = 5 \sec x + C$$

۶۳۱ جیسا مجموعہ اور فرق کے تفرق کا قاعدہ ہمیں اجزاء کو علیحدہ علیحدہ تفرق کی اجازت دیتا ہے، اسی طرح مجموعہ اور فرق کا تکملی قاعدہ ہمیں اجزاء کا علیحدہ علیحدہ تکمل لینے کی اجازت دیتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے ہم انفرادی مستقل تکمل کا مجموعہ یا فرق کو ایک مستقل سے ظاہر کرتے ہیں۔ ۶۳۲

۶۳۳ مثال ۵.۵: جزو در جزو تکمل۔

۶۳۴ درج ذیل حاصل کریں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5) \, dx$$

۶۳۵ اگر ہم دیکھ کر بتلا سکیں کہ  $x^2 - 2x + 5$  کا الٹ تفرق  $\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x$  ہے تب ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5) \, dx = \underbrace{\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x}_{\text{الٹ تفرق}} + \underbrace{C}_{\text{اختیاری مستقل}}$$

۶۳۶ اگر ہم الٹ تفرق پہچان نہ سکیں تب ہم مجموعہ اور فرق کے قاعدہ سے جزو در جزو تکمل لے کر درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int (x^2 - 2x + 5) \, dx &= \int x^2 \, dx - \int 2x \, dx + \int 5 \, dx \\ &= \frac{x^3}{3} + C_1 - x^2 + C_2 + 5x + C_3 \end{aligned}$$

۶۳۷ اس کلیہ میں تین مستقلات کا مجموعہ از خود ایک مستقل ہو گا جس کو  $C$  لکھا جاسکتا ہے یعنی  $C_1 + C_2 + C_3 = C$  جس سے کلیہ کی درج ذیل سادہ صورت حاصل ہوتی ہے۔ ۶۳۸

$$\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C$$

۶۳۹ جزو در جزو تکمل لیتے ہوئے ہم علیحدہ علیحدہ مستقل لکھ کر آخر میں انہیں جمع کر کے  $C$  لکھنے کے بجائے پہلے قدم پر ہی صرف ایک مستقل  $C$  لکھتے ہیں یعنی:

$$\begin{aligned} \int (x^2 - 2x + 5) \, dx &= \int x^2 \, dx - \int 2x \, dx + \int 5 \, dx \\ &= \frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C \end{aligned}$$

۴۳۴۱  $\sin^2 x$  اور  $\cos^2 x$  کے کمالات۴۳۴۲ بعض اوقات جن کمالات کا حصول ہم نہیں جانتے کو تکنیکی تماش کی مدد سے ان کمالات میں تبدیل کرنا ممکن ہوتا ہے جن کا حصول ہم جانتے ہیں۔  $\sin^2 x$ ۴۳۴۳ اور  $\cos^2 x$  کے مکمل عموماً استعمال میں درپیش آتے ہیں۔ انہیں تماش کی مدد سے انہیں حل کرتے ہیں۔

۴۳۴۴ مثال ۵.۶:

ا.

$$\begin{aligned}
 \int \sin^2 x \, dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx & \sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx \\
 &= \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \frac{\sin 2x}{2} + C \\
 &= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C
 \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}
 \int \cos^2 x \, dx &= \int \frac{1 + \cos 2x}{2} \, dx & \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2} \\
 &= \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C
 \end{aligned}$$

□

۴۳۴۵

## سوالات ۴۳۴۶

## الٹے تفرقہ کا حصول ۴۳۴۷

۴۳۴۸ سوال ۱. ۵ تا سوال ۱۸ میں دیے ہر تفاعل کا الٹ تفرقہ زبانی (بغیر کسی جدول کی مدد کے) لکھیں۔ جواب کی تصدیق کی خاطر جواب کا تفرقہ لیں۔

۴۳۴۹ سوال ۱.۵: (ا)  $2x$ ، (ب)  $x^2$ ، (ج)  $x^2 - 2x + 1$ ۴۳۵۰ سوال ۲.۵: (ا)  $6x$ ، (ب)  $x^7$ ، (ج)  $x^7 - 6x + 8$ ۴۳۵۱ سوال ۳.۵: (ا)  $-3x^{-4}$ ، (ب)  $x^{-4}$ ، (ج)  $x^{-4} + 2x + 3$ ۴۳۵۲ سوال ۴.۵: (ا)  $2x^{-3}$ ، (ب)  $x^2 + \frac{x^{-3}}{2}$ ، (ج)  $-x^{-3} + x - 1$ ۴۳۵۳ سوال ۵.۵: (ا)  $\frac{1}{x^2}$ ، (ب)  $\frac{5}{x^2}$ ، (ج)  $2 - \frac{5}{x^2}$

- سوال ۵.۶:  $x^3 - \frac{1}{x^3}$  (ج)،  $\frac{1}{2x^3}$  (ب)،  $-\frac{2}{x^3}$  (ا) ۲۳۵۲
- سوال ۵.۷:  $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$  (ج)،  $\frac{1}{2\sqrt{x}}$  (ب)،  $\frac{3}{2}\sqrt{x}$  (ا) ۲۳۵۳
- سوال ۵.۸:  $\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$  (ج)،  $\frac{1}{3\sqrt[3]{x}}$  (ب)،  $\frac{4}{3}\sqrt[3]{x}$  (ا) ۲۳۵۴
- سوال ۵.۹:  $-\frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}}$  (ج)،  $\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$  (ب)،  $\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$  (ا) ۲۳۵۵
- سوال ۵.۱۰:  $-\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}}$  (ج)،  $-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$  (ب)،  $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$  (ا) ۲۳۵۸
- سوال ۵.۱۱:  $\sin \pi x - 3 \sin 3x$  (ج)،  $3 \sin x$  (ب)،  $-\pi \sin \pi x$  (ا) ۲۳۵۹
- سوال ۵.۱۲:  $\cos \frac{\pi x}{2} + \pi \cos x$  (ج)،  $\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}$  (ب)،  $\pi \cos \pi x$  (ا) ۲۳۶۰
- سوال ۵.۱۳:  $-\sec^2 \frac{3x}{2}$  (ج)،  $\frac{2}{3} \sec^2 \frac{x}{3}$  (ب)،  $\sec^2 x$  (ا) ۲۳۶۱
- سوال ۵.۱۴:  $1 - 8 \csc^2 2x$  (ج)،  $-\frac{3}{2} \csc^2 \frac{3x}{2}$  (ب)،  $\csc^2 x$  (ا) ۲۳۶۲
- سوال ۵.۱۵:  $-\pi \csc \frac{\pi x}{2} \cot \frac{\pi x}{2}$  (ج)،  $-\csc 5x \cot 5x$  (ب)،  $\csc x \cot x$  (ا) ۲۳۶۳
- سوال ۵.۱۶:  $\sec \frac{\pi x}{2} \tan \frac{\pi x}{2}$  (ج)،  $4 \sec 3x \tan 3x$  (ب)،  $\sec x \tan x$  (ا) ۲۳۶۴
- سوال ۵.۱۷:  $(\sin x - \cos x)^2$  ۲۳۶۵
- سوال ۵.۱۸:  $(1 + 2 \cos x)^2$  ۲۳۶۶
- تکمیل کا حصول** ۲۳۶۷
- سوال ۵.۱۹ تا ۵.۵۸: تکمیل حاصل کریں۔ تکمیل کا تفرق لے کر جواب کی تصدیق کریں۔ ۲۳۶۸
- سوال ۵.۱۹:  $\int (x + 1) dx$  ۲۳۶۹
- سوال ۵.۲۰:  $\int (5 - 6x) dx$  ۲۳۷۰
- سوال ۵.۲۱:  $\int (3t^2 + \frac{t}{2}) dt$  ۲۳۷۱
- سوال ۵.۲۲:  $\int (\frac{t^2}{2} + 4t^3) dt$  ۲۳۷۲
- سوال ۵.۲۳:  $\int (2x^3 - 5x + 7) dx$  ۲۳۷۳
- سوال ۵.۲۴:  $\int (1 - x^2 - 3x^5) dx$  ۲۳۷۴
- سوال ۵.۲۵:  $\int (\frac{1}{x^2} - x^2 - \frac{1}{3}) dx$  ۲۳۷۵
- سوال ۵.۲۶:  $\int (\frac{1}{5} - \frac{2}{x^3} + 2x) dx$  ۲۳۷۶
- سوال ۵.۲۷:  $\int x^{-\frac{1}{3}} dx$  ۲۳۷۷
- سوال ۵.۲۸:  $\int x^{-\frac{5}{4}} dx$  ۲۳۷۸

- سوال ۲۹: ۵. :  $\int (\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}) dx$  ۲۳۷۹
- سوال ۳۰: ۵. :  $\int (\frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{2}{\sqrt{x}}) dx$  ۲۳۸۰
- سوال ۳۱: ۵. :  $\int (8y - \frac{2}{y^{1/4}}) dy$  ۲۳۸۱
- سوال ۳۲: ۵. :  $\int (\frac{1}{7} - \frac{1}{y^{5/4}}) dy$  ۲۳۸۲
- سوال ۳۳: ۵. :  $\int 2x(1 - x^{-3}) dx$  ۲۳۸۳
- سوال ۳۴: ۵. :  $\int x^{-3}(x + 1) dx$  ۲۳۸۴
- سوال ۳۵: ۵. :  $\int \frac{t\sqrt{t} + \sqrt{t}}{t^2} dt$  ۲۳۸۵
- سوال ۳۶: ۵. :  $\int \frac{4 + \sqrt{t}}{t^3} dt$  ۲۳۸۶
- سوال ۳۷: ۵. :  $\int (-2 \cos t) dt$  ۲۳۸۷
- سوال ۳۸: ۵. :  $\int (-5 \sin t) dt$  ۲۳۸۸
- سوال ۳۹: ۵. :  $7 \sin \frac{\theta}{3} d\theta$  ۲۳۸۹
- سوال ۴۰: ۵. :  $\int 3 \cos 5\theta d\theta$  ۲۳۹۰
- سوال ۴۱: ۵. :  $\int (-3 \csc^2 x) dx$  ۲۳۹۱
- سوال ۴۲: ۵. :  $\int (-\frac{\sec^2 x}{3}) dx$  ۲۳۹۲
- سوال ۴۳: ۵. :  $\int \frac{\csc \theta \cot \theta}{2} d\theta$  ۲۳۹۳
- سوال ۴۴: ۵. :  $\frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta$  ۲۳۹۴
- سوال ۴۵: ۵. :  $\int (4 \sec x \tan x - 2 \sec^2 x) dx$  ۲۳۹۵
- سوال ۴۶: ۵. :  $\int \frac{1}{2} (\csc^2 x - \csc x \cot x) dx$  ۲۳۹۶
- سوال ۴۷: ۵. :  $\int (\sin 2x - \csc^2 x) dx$  ۲۳۹۷
- سوال ۴۸: ۵. :  $\int (2 \cos 2x - 3 \sin 3x) dx$  ۲۳۹۸
- سوال ۴۹: ۵. :  $\int 4 \sin^2 y dy$  ۲۳۹۹
- سوال ۵۰: ۵. :  $\int \frac{\cos^2 y}{7} dy$  ۲۴۰۰
- سوال ۵۱: ۵. :  $\int \frac{1 + \cos 4t}{2} dt$  ۲۴۰۱
- سوال ۵۲: ۵. :  $\int \frac{1 - \cos 6t}{2} dt$  ۲۴۰۲
- سوال ۵۳: ۵. :  $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$  اشاره  $\int (1 + \tan^2 \theta) d\theta$  ۲۴۰۳

سوال ۵.۵۴:  $\int (2 + \tan^2 \theta) d\theta$  ۶۴.۴

سوال ۵.۵۵:  $\int \cot^2 x dx$  ۶۴.۵

سوال ۵.۵۶:  $\int (1 - \cot^2 x) dx$  ۶۴.۶

سوال ۵.۵۷:  $\int \cos \theta (\tan \theta + \sec \theta) d\theta$  ۶۴.۷

سوال ۵.۵۸:  $\int \frac{\csc \theta}{\csc \theta - \sin \theta} d\theta$  ۶۴.۸

تکامل کے لیے تصدیق

سوال ۵.۵۹ تا سوال ۵.۶۴ میں دیے گئی کلیات کی تصدیق بذریعہ تفریق کریں۔ ہم حصہ ۵.۳ میں دیکھیں گے کہ ایسے کلیات کہاں سے آتے ہیں۔ ۶۴.۹

سوال ۵.۵۹:  $\int (7x - 2)^3 dx = \frac{(7x-2)^4}{28} + C$  ۶۴.۱۱

سوال ۵.۶۰:  $\int (3x + 5)^{-2} dx = -\frac{(3x+5)^{-1}}{3} + C$  ۶۴.۱۲

سوال ۵.۶۱:  $\int \sec^2(5x - 1) dx = \frac{1}{5} \tan(5x - 1) + C$  ۶۴.۱۳

سوال ۵.۶۲:  $\int \csc^2\left(\frac{x-1}{3}\right) dx = -3 \cot\left(\frac{x-1}{3}\right) + C$  ۶۴.۱۴

سوال ۵.۶۳:  $\int \frac{1}{(x+1)^2} dx = -\frac{1}{x+1} + C$  ۶۴.۱۵

سوال ۵.۶۴:  $\int \frac{1}{(x+1)^2} dx = \frac{x}{x+1} + C$  ۶۴.۱۶

سوال ۵.۶۵: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۶۴.۱۷

ا۔  $\int x \sin x dx = \frac{x^2}{2} \sin x + C$

ب۔  $\int x \sin x dx = -x \cos x + C$

ج۔  $\int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x + C$

سوال ۵.۶۶: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۶۴.۱۸

ا۔  $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{\sec^3 \theta}{3} + C$

ب۔  $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \tan^2 \theta + C$

ج۔  $\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \sec^2 \theta$



سوال ۵.۶۷: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$\int (2x+1)^2 dx = \frac{(2x+1)^3}{3} + C \quad \text{ا۔}$$

$$\int 3(2x+1)^2 dx = (2x+1)^3 + C \quad \text{ب۔}$$

$$\int 6(2x+1)^2 dx = (2x+1)^3 + C \quad \text{ج۔}$$

سوال ۵.۶۸: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \sqrt{x^2+x} + C \quad \text{ا۔}$$

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \sqrt{x^2+x} + C \quad \text{ب۔}$$

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \frac{1}{3}(\sqrt{2x+1})^3 + C \quad \text{ج۔}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۶۹: درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$f(x) = \frac{d}{dx}(1 - \sqrt{x}), \quad g(x) = \frac{d}{dx}(x+2)$$

درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int f(x) dx \quad \text{ا۔} \quad \int [f(x) + g(x)] dx \quad \text{د۔}$$

$$\int g(x) dx \quad \text{ب۔} \quad \int [f(x) - g(x)] dx \quad \text{و۔}$$

$$\int [-f(x)] dx \quad \text{ج۔} \quad \int [x + f(x)] dx \quad \text{ز۔}$$

$$\int [-g(x)] dx \quad \text{د۔} \quad \int [g(x) - 4] dx \quad \text{ح۔}$$

سوال ۵.۷۰: درج ذیل فرض کرتے ہوئے سوال ۵.۶۹ دوبارہ حل کریں۔

$$f(x) = \frac{d}{dx}e^x, \quad g(x) = \frac{d}{dx}(x \sin x)$$

## ۵.۲ تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی

تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے تفاعل کے غیر قطعی مکمل میں سے مخصوص الٹ تفرق منتخب کرنا اس حصے میں سکھایا جائے گا۔ ریاضیاتی نمونہ کشی، جو تحقیق میں مدد دیتی ہے، کے لئے یہ عمل ضروری ہے۔

### ابتدائی قیمت مسائل

درج ذیل صورت کی مساوات جس میں تفرق پایا جاتا ہو تفرقی مساوات کہلاتی ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

اس مساوات میں  $x$  آزاد متغیر جبکہ  $y$  تابع متغیر یا درکار تفاعل ہے۔ ہم  $x$  کا ایسا تفاعل  $y$  جاننا چاہتے ہیں جس کی نقطہ  $x_0$  پر قیمت  $y_0$  ہو۔ اس کو **ابتدائی قیمت مسئلہ** کہتے ہیں۔ جیسا مثال ۵.۷ میں دکھایا گیا ہے، اس مسئلے کو دو قدموں میں حل کیا جاتا ہے۔

مثال ۵.۷: جسم کی ابتدائی رفتار اور اسراع سے جسم کی سمتی رفتار کا حصول  
سطح زمین کے نزدیک ثقلی اسراع کی قیمت  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سطح زمین کے قریب خلا میں آزادانہ گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار کی تبدیلی کی شرح درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 \text{ m s}^{-2}$$

اگر جسم کو ساکن حال سے گرنے دیا جائے تب  $t$  سیکنڈ بعد اس کی سمتی رفتار کتنی ہوگی؟

حل: ریاضیاتی طور پر ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$v(0) = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

ابتدائی معلومات سے مراد  $t = 0$  پر ساکن جسم کی سمتی رفتار  $v = 0$  ہے جس کو مختصراً  $v(0) = 0$  لکھا جاتا ہے۔ پہلے قدم میں ہم تفرقی مساوات کو حل کرنے کی خاطر دونوں اطراف کا  $t$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\int \frac{dv}{dt} dt = \int 9.8 dt \quad \text{تکامل کے لحاظ سے مکمل}$$

$$v + C_1 = 9.8t + C_2 \quad \text{مکمل کا نتیجہ}$$

$$v = 9.8t + C \quad \text{مستقل یکجا کیے گئے ہیں}$$

differentialequation<sup>1</sup>  
initialvalueproblem<sup>۲</sup>

آخری مساوات کے تحت لمحہ  $t$  پر جسم کی رفتار  $9.8t + C$  ہوگی جہاں  $C$  نامعلوم مستقل ہے جس کی قیمت ابتدائی معلومات سے حاصل کی جاتی ہے۔

$$v = 9.8t + C$$

$$0 = 9.8(0) + C$$

$$C = 0$$

$$v(0) = 0$$

یوں لمحہ  $t$  پر جسم کی رفتار درج ذیل ہوگی۔

$$v = 9.8t + 0 = 9.8t \text{ m s}^{-2}$$

□

تفاعل  $f(x)$  کا غیر قطعی تکمل  $F(x) + C$  تفرقی مساوات  $\frac{dy}{dx} = f(x)$  کا عمومی حل  $y = F(x) + C$  دیتا ہے۔ عمومی

حل میں تفرقی مساوات کے تمام حل (جن کی تعداد لامتناہی ہے) شامل ہیں۔ تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے ہم عمومی حل حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد

ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے ابتدائی قیمت مسئلے کا مخصوص حل تلاش کرتے ہیں جو ابتدائی معلومات  $y(x_0) = y_0$  کو مطمئن کرتا ہے۔

ابتدائی معلومات سے مراد نقطہ  $x_0$  پر  $y$  کی قیمت  $y_0$  ہے جس کو مختصراً  $y(x_0) = y_0$  لکھا جاتا ہے۔

مثال ۵.۸: نقطہ اور ڈھلوان سے منحنی کا حصول

ایک منحنی جو نقطہ  $(1, -1)$  سے گزرتی ہے کا نقطہ  $(x, y)$  پر ڈھلوان  $3x^2$  ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔

حل: ریاضی کی زبان میں ہمیں درج ذیل ابتدائی مسئلہ حل کرنے کو کہا گیا ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2$$

منحنی کا ڈھلوان

$$y(1) = -1$$

ابتدائی معلومات

ہم پہلے تفرقی مساوات سے عمومی حل تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2$$

$$\int \frac{dy}{dx} dx = \int 3x^2 dx$$

$$y = x^3 + C$$

تکمل کے مستقلوں کی یکساں کیا گیا ہے

عمومی حل  $y = x^3 + C$  ہے جس کو  $C$  کی مختلف قیمتوں کے لئے شکل ۵.۸ میں دکھایا گیا ہے۔ عمومی حل میں ابتدائی معلومات پر کر کے نامعلوم

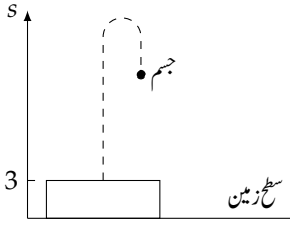
مستقل  $C$  حاصل کرتے ہیں۔

$$y = x^3 + C$$

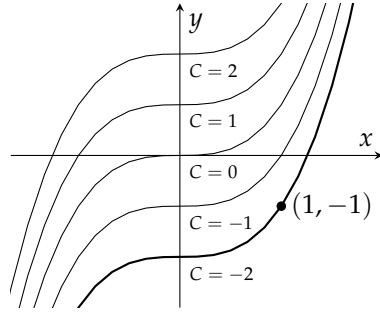
$$-1 = (1)^3 + C$$

$$C = -2$$

generalsolution<sup>۹</sup>  
particularsolution<sup>۹</sup>



شکل ۵.۲: تصویر کشی برائے مثال ۵.۹



شکل ۵.۱: عمومی اور مخصوص حل برائے مثال ۵.۸

عمومی حل میں  $C$  پر کرتے ہوئے درج ذیل مخصوص حل ملتا ہے جس کو شکل ۵.۱ میں موٹی لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$y = x^3 - 2$$

□

اگلی مثال میں ہمیں درکار تفاعل حاصل کرنے کی خاطر دوسرے مکمل لینا ہو گا۔ پہلا مکمل

$$\int \frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{ds}{dt} + C$$

تفاعل کا پہلا تفرق دیتا ہے۔ دوسرا مکمل ہمیں تفاعل دے گا۔

مثال ۵.۹: ابتدائی مقام، ابتدائی سمتی رفتار اور اسراع سے جسم کی بلندی کا حصول

زمین سے 3 m بلندی سے ایک بھاری جسم کو لمحہ  $t = 0$  پر سیدھا اوپر  $160 \text{ ms}^{-1}$  کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ جسم پر صرف ثقلی قوت زیر اثر ہے جو نیچے رخ  $9.8 \text{ ms}^{-2}$  کی اسراع پیدا کرتا ہے۔ زمین سے جسم کی بلندی کو بطور  $t$  کا تفاعل تلاش کریں۔ 3 سیکنڈ بعد زمین سے جسم کی بلندی کتنی ہو گی؟

حل: اس مسئلہ کا ریاضی نمونہ اخذ کرنے کی خاطر ہم اس کی تصویر کشی کرتے ہیں (شکل ۵.۲) جہاں لمحہ  $t$  پر زمین سے جسم کی بلندی کو  $s$  سے ظاہر کیا جائے گا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ  $s$  متغیر  $t$  کا دو گنا قابل تفرق تفاعل ہے لہذا جسم کی رفتار اور اسراع کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$v = \frac{ds}{dt}, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2}$$

چونکہ ہمارے ریاضی نمونہ میں اسراع گھٹے ہوئے  $s$  کے رخ عمل کرتی ہے لہذا ہمارا ابتدائی قیمت مسئلہ درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -9.8$$

تفرقی مساوات

$$\frac{ds}{dt}(0) = 160, \quad s(0) = 3$$

ابتدائی معلومات

۵.۲. تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی

۶۳۶۵ ہم تفرقی مساوات کو  $t$  کے لحاظ سے مکمل کر کے  $\frac{ds}{dt}$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\int \frac{d^2s}{dt^2} dt = \int (-9.8) dt$$

$$\frac{ds}{dt} = -9.8t + C_1$$

۶۳۶۶ ہم پہلی ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل  $C_1$  تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{ds}{dt}(0) = 160$$

$$160 = -9.8(0) + C_1$$

$$C_1 = 160$$

۶۳۶۷ یوں کا کلیہ مکمل ہوتا ہے:

$$\frac{ds}{dt} = -9.8t + 160$$

۶۳۶۸ ہم  $t$  کے لحاظ سے  $\frac{ds}{dt}$  کا مکمل لیتے ہوئے  $s$  تلاش کرتے ہیں۔

$$\int \frac{ds}{dt} dt = \int (-9.8t + 160) dt$$

$$s = -4.9t^2 + 160t + C_2$$

۶۳۶۹ ہم دوسری ابتدائی معلومات پر کرتے ہوئے  $C_2$  حاصل کرتے ہیں۔

$$3 = -4.9(0)^2 + 160(0) + C_2$$

$$C_2 = 3$$

۶۳۷۰ یوں مخصوص حل  $s$  کا کلیہ اخذ ہوتا ہے جس کا آزاد متغیر  $t$  ہے۔

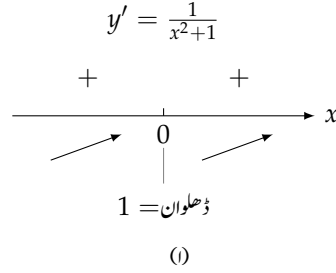
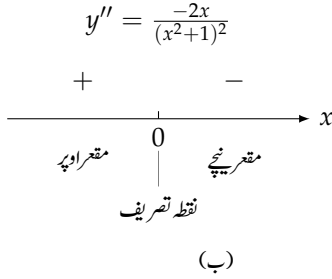
$$s = -4.9t^2 + 160t + 3$$

۶۳۷۱ لمحہ  $t = 3$  پر زمین سے جسم کی بلندی تلاش کرنے کی خاطر ہم اس کلیہ میں  $t = 3$  پر کرتے ہیں۔

$$s = -4.9(3)^2 + 160(3) + 3 = 438.9 \text{ m}$$

□

۶۳۷۲ ایک رتبی تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہوئے ایک اختیاری مستقل حاصل ہوتا ہے، جیسا مثال ۵.۷ اور مثال ۵.۸ میں دیکھا گیا، جبکہ در رتبی تفرق تفرق سے  
۶۳۷۳ تفاعل کے حصول میں دو اختیاری مستقل حاصل ہوتے ہیں جیسا مثال ۵.۹ میں دیکھا گیا۔ اسی طرح تین رتبی تفرق سے حاصل تفاعل میں تین اختیاری مستقل  
۶۳۷۴ پائے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اختیاری مستقل کی قیمت ابتدائی معلومات سے حاصل ہوگی۔ ہر بار الٹ تفرق حاصل کرتے ہوئے ہمیں مستقل کی قیمت معلوم  
۶۳۷۵ کرنے کے لئے ابتدائی قیمت درکار ہوگی۔



شکل ۵.۳: منحنی کی اتار چڑھاؤ اور مقعر (مثال ۵.۱۰)

### منحنی حل کا خاکہ

تفرقی مساوات کے حل کی ترسیم کو **منحنی حل** یا **منحنی شکل** کہتے ہیں۔ تفرقی مساوات  $\frac{dy}{dx} = 3x^2$  کے حل  $y = x^3 + C$  کو شکل ۵.۱ میں دکھایا گیا ہے۔ بعض اوقات ہم مساوات  $\frac{dy}{dx} = f(x)$  کا صریح حل تلاش کرنے سے قاصر ہوتے ہیں (یعنی ہم  $f(x)$  کا الٹ تفرق تلاش کرنے میں ناکام ہوتے ہیں) لیکن اس کے باوجود ہم منحنی حل کی عمومی صورت تفرقی مساوات سے اخذ کر پاتے ہیں۔ مثال ۵.۱۰: درج ذیل تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

$$y' = \frac{1}{x^2 + 1}$$

حل: پہلا قدم:  $y'$  اور  $y''$ : منحنی کی عمومی صورت  $y'$  اور  $y''$  پر منحصر ہوتی ہے (حصہ ۴.۴)۔ ہم  $y' = \frac{1}{x^2+1}$  پہلے سے جانتے ہیں جس کا تفرق  $y''$  دیتا ہے:

$$y'' = \frac{d}{dx} y' = \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x^2 + 1} \right) = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2}$$

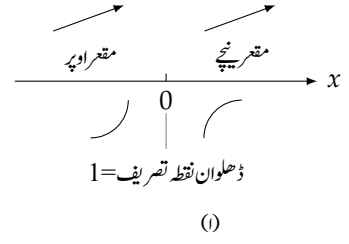
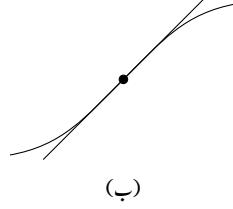
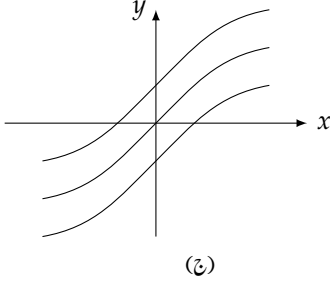
دوسرا قدم: اتار چڑھاؤ۔  $y'$  کا دائرہ کار  $(-\infty, \infty)$  ہے۔ نقطہ فاصل نہیں پایا جاتا ہے لہذا منحنی حل میں نگرہ اور نقاط انتہا نہیں پائے جائیں گے۔ چونکہ  $y' > 0$  ہے لہذا منحنی بائیں سے دائیں جاتے ہوئے چڑھتی رہے گی۔ نقطہ  $x = 0$  پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے (شکل ۵.۳-ا)۔

تیسرا قدم: مقعر۔ دو گنا تفرق  $x = 0$  پر  $(+)$  سے تبدیل ہو کر  $(-)$  ہوتا ہے۔ یوں تمام منحنیات کا  $x = 0$  پر نقطہ تعریف پایا جائے گا (شکل ۵.۳-ب)۔

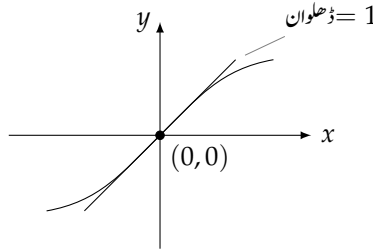
چوتھا قدم: خلاصہ: ترسیم حل کی جھکاؤ شکل ۵.۴-ا اور اس کی عمومی صورت شکل ۵.۴-ب میں دکھائی گئی ہے۔

پہلا تفرق مزید معلومات فراہم کرتا ہے:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y' = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2 + 1} = 0$$



شکل ۵.۲: منحنی کی عمومی صورت (مثال ۵.۱۰)



شکل ۵.۵: ابتدائی قیمت مسئلے کے مخصوص حل کا خاکہ (مثال ۵.۱۱)

یوں  $x \rightarrow \pm\infty$  پر منحنی افقی ہوگی۔

۶۳۹۱ پانچواں قدم: مخصوص نقطے اور منحنی حل۔ ہم جانتے ہیں کہ  $x = 0$  پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے لہذا  $y$  محور کے کئی مقامات پر اکائی ڈھلوان کی (آپس

□

۶۳۹۲ میں متوازی) منحنیات کھینچتے ہیں شکل ۵.۲-ج۔

۶۳۹۳ مثال ۵.۱۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

$$y' = \frac{1}{x^2 + 1}$$

تفرقی مساوات

$$y(0) = 0$$

ابتدائی معلومات

۶۳۹۴ حل: ہم نے مثال ۵.۱۰ میں عمومی حل کا خاکہ کھینچا جس کو شکل ۵.۲-ج میں دکھایا گیا ہے۔ ان ترسیمات میں سے وہ ترسیم جو نقطہ  $(0, 0)$  سے گزرتی

□

۶۳۹۵ ہے ابتدائی قیمت مسئلے کی درکار مخصوص حل ہے جس کو شکل ۵.۵ میں دکھایا گیا ہے۔

۶۳۹۶ یہ ترکیب بالخصوص اس موقع پر بہت مددگار ثابت ہوتی ہے جب مساوات  $\frac{dy}{dx} = f(x)$  میں تفاعل  $f(x)$  کے الٹ تفرق کا بنیادی کلیہ نہیں پایا جاتا

۶۳۹۷ ہو۔ تفاعل  $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$  کا الٹ تفرق پایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ باب ۷ میں دیکھیں گے، جبکہ تفاعل  $g(x) = \sqrt{1 + x^4}$  کا الٹ تفرق

۴۳۹۸ نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں تفرقی مساوات  $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}$  کو ہم تریسی یا عددی طریقہ سے حل کریں گے۔

### ۴۳۹۹ ریاضیاتی نمونہ کشی

۴۵۰۰ ریاضیاتی نمونہ کشی عموماً چار اقدام پر مبنی ہوتا ہے۔ ہم پہلے حقیقی دنیا میں کسی عمل (مثلاً گیند کا گرنا یا کھانسی کے دوران سانس کی نالی کا سکڑنا) کا مشاہدہ کرتے ہوئے  
۴۵۰۱ اس کے اہم خصوصیات کو ظاہر کرنے والے ریاضی متغیرات کا نظام بناتے ہیں اور معلومات کا ریاضی استعارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد متغیرات کے تعلقات کو  
۴۵۰۲ (عموماً) موجودہ ریاضی کی زبان میں لکھتے ہوئے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ریاضیاتی حاصل نتائج کو زیر غور نظام پر لاگو کرتے ہیں۔ آخر میں ہم ریاضی نمونہ  
۴۵۰۳ سے حاصل نتائج کا مشاہدے کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آیا نمونہ پیش گوئی کر سکتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آیا نمونہ دیگر نظام پر قابل اطلاق  
۴۵۰۴ ہوگا۔ بہترین نمونہ وہ ہے جس کے نتائج مشاہدے کے عین مطابق ہوں، جو پیش گوئی کر سکے، جس کا استعمال وسیع اور آسان ہو۔

۴۵۰۵ گیند کے گرنے کو مثال بناتے ہوئے مذکورہ بالا اقدام وضع کرتے ہیں۔ پہلے قدم پر ہم درج ذیل متغیرات اور مشاہدے اکٹھے کرتے ہیں۔

۴۵۰۶ متغیرات:

۴۵۰۷ فاصلہ:  $s$

۴۵۰۸ وقت:  $t$

۴۵۰۹ ابتدائی قیمتیں:

۴۵۱۰ لمحہ  $t = 0$  پر  $s = 0$  اور  $v = 0$  ہیں۔

۴۵۱۱ فرض کیا گیا تعلق:  $s = 4.9t^2$

۴۵۱۲ دوسرے قدم پر احصاء استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ریاضی نتائج اخذ کرتے ہیں۔

$$v = 9.8t$$

$$a = 9.8$$

۴۵۱۳ تیسرے قدم پر نتائج کی تشریح کرتے ہوئے حقیقی دنیا کے لحاظ سے مفہوم بیان کرتے ہیں۔ یوں لمحہ  $t$  پر رفتار  $9.8t$  میٹر فی سیکنڈ ہوگا جبکہ کسی بھی گرتے  
۴۵۱۴ ہوئے جسم کی اسراع  $9.8 \text{ m s}^{-2}$  ہوگی۔

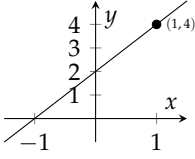
۴۵۱۵ آخری قدم پر ہم آزادانہ گرنے والے جسم کی لمبائی رفتار اور اسراع ناپ کر تصدیق کرتے ہیں کہ ریاضی نمونہ درست نتائج کی پیش گوئی کر سکتا ہے۔

### ۴۵۱۶ نقل اتزنا بذریعہ کمپیوٹر

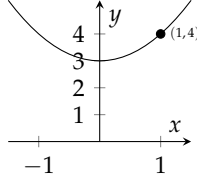
۴۵۱۷ کسی بھی نظام کو سمجھنے کی خاطر ہم مختلف حالات میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بعض پیچیدہ نظام کا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ (مثلاً جب مشاہدہ بہت مہنگا یا  
۴۵۱۸ خطرناک ہو یا اس کے لئے بہت وقت درکار ہو)۔ ایٹم بم یا سیلابی تباہی یا کھشاش کا مشاہدہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ ان نظام پر غور کرنے کے لئے ہم ریاضی  
۴۵۱۹ نمونہ کا سہارا لیتے ہیں۔ جہاں نظام کا حساب پیچیدہ یا بہت لمبا ہو وہاں کمپیوٹر کا استعمال سودمند ثابت ہوتا ہے۔ بلند عمارت، دریائے پیریل یا برقیاتی اودار بنانے سے پہلے  
۴۵۲۰ ان کے نمونوں پر کمپیوٹر کی مدد سے غور کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر پر عمل کا نقل اتارتے<sup>۲</sup> ہیں۔



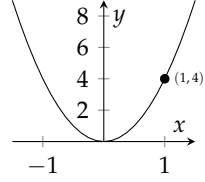
۵.۲. تفریق مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی



(ج)

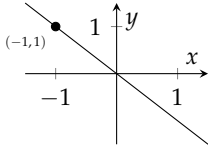


(ب)

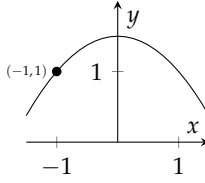


(ا)

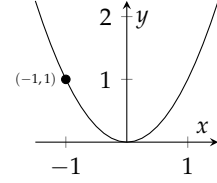
شکل ۵.۶: تزییمات برائے سوال ۵.۷۱



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۵.۷: تزییمات برائے سوال ۵.۷۲

### سوالات

۶۵۲۱

### ابتدائی قیمت مسائل

۶۵۲۲

سوال ۵.۷۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۶ میں کون سی تزییم پیش کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۵۲۳

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

$$y(1) = 4$$

۶۵۲۴

سوال ۵.۷۲: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۷ میں کون سی تزییم پیش کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۵۲۵

$$\frac{dy}{dx} = -x$$

$$y(-1) = 1$$

۶۵۲۶

سوال ۵.۷۳ تا سوال ۵.۹۲ میں دیے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

۶۵۲۷

$$\frac{dy}{dx} = 2x - 7, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۵.۷۳:} \quad ۱۵۲۸$$

۱۵۲۹

$$\frac{dy}{dx} = 10 - x, \quad y(0) = -1 \quad \text{سوال ۵.۷۴:} \quad ۱۵۳۰$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} + x, \quad x > 0, \quad y(2) = 1 \quad \text{سوال ۵.۷۵:} \quad ۱۵۳۱$$

۱۵۳۲

$$\frac{dy}{dx} = 9x^2 - 4x + 5, \quad y(-1) = 0 \quad \text{سوال ۵.۷۶:} \quad ۱۵۳۳$$

$$\frac{dy}{dx} = 3x^{-2/3}, \quad y(-1) = -5 \quad \text{سوال ۵.۷۷:} \quad ۱۵۳۴$$

۱۵۳۵

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad y(4) = 0 \quad \text{سوال ۵.۷۸:} \quad ۱۵۳۶$$

$$\frac{ds}{dt} = 1 + \cos t, \quad s(0) = 4 \quad \text{سوال ۵.۷۹:} \quad ۱۵۳۷$$

۱۵۳۸

$$\frac{ds}{dt} = \cos t + \sin t, \quad s(\pi) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۰:} \quad ۱۵۳۹$$

$$\frac{dr}{d\theta} = -\pi \sin \pi\theta, \quad r(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۸۱:} \quad ۱۵۴۰$$

۱۵۴۱

$$\frac{dr}{d\theta} = \cos \pi\theta, \quad r(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۲:} \quad ۱۵۴۲$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} \sec t \tan t, \quad v(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۳:} \quad ۱۵۴۳$$

۱۵۴۴

$$\frac{dv}{dt} = 8t + \csc^2 t, \quad v\left(\frac{\pi}{2}\right) = -7 \quad \text{سوال ۵.۸۴:} \quad ۱۵۴۵$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 2 - 6x, \quad y'(0) = 4, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۵:} \quad ۱۵۴۶$$

۱۵۴۷

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 0, \quad y'(0) = 2, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۸۶:} \quad ۱۵۴۸$$

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{2}{t^3}, \quad \left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=1} = 1, \quad r(1) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۷:} \quad ۱۵۴۹$$

۱۵۵۰

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{3t}{8}, \quad \left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=4} = 3, \quad s(4) = 4 \quad \text{سوال ۵.۸۸:} \quad ۱۵۵۱$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = 6, \quad y''(0) = -8, \quad y'(0) = 0, \quad y(0) = 5 \quad \text{سوال ۵.۸۹:} \quad ۱۵۵۲$$

۱۵۵۳

$$\frac{d^3 \theta}{dt^3} = 0, \quad \theta''(0) = -2, \quad \theta'(0) = -\frac{1}{2}, \quad \theta(0) = \sqrt{2} \quad \text{سوال ۵.۹۰:} \quad ۱۵۵۴$$

$$y^{(4)} = -\sin t + \cos t, \quad y'''(0) = 7, \quad y''(0) = y'(0) = -1, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۹۱:} \quad ۱۵۵۵$$

۱۵۵۶

4004

400A

4559

١٥٦٠

4542

١٥٦٣

4040

١٥٦٦

٧٥٧٤

٦٥٦٨

٧٥٤٠

1751

1042

4562

٩٥٤٥

1066

404A

4049

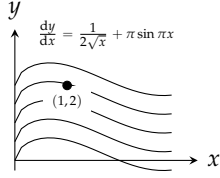
168•

45A1

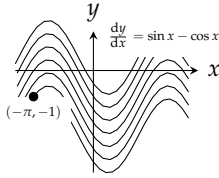
Y&AF

1685

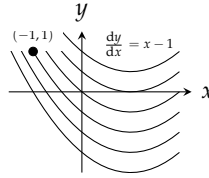
## باب ۵: مکمل



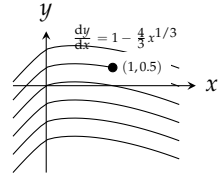
شکل ۵.۱۱: منحنيات برائے سوال  
۵.۱۰۶



شکل ۵.۱۰: منحنيات برائے سوال  
۵.۱۰۵



شکل ۵.۹: منحنيات برائے سوال  
۵.۱۰۴



شکل ۵.۸: منحنيات برائے سوال  
۵.۱۰۳

سوال ۵.۱۰۶: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۶ میں دکھایا گیا ہے۔ ۶۵۸۶

تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچنا مثال ۵.۱۰ میں سکھایا گیا۔ اس ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۵.۱۰ تا سوال ۵.۱۱ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کے خاکے بنائیں۔ ۶۵۸۸

سوال ۵.۱۰۷:  $\frac{dy}{dx} = 2x$  ۶۵۸۹

سوال ۵.۱۰۸:  $\frac{dy}{dx} = -2x + 2$  ۶۵۹۰

سوال ۵.۱۰۹:  $\frac{dy}{dx} = 1 - 3x^2$  ۶۵۹۱

سوال ۵.۱۱۰:  $\frac{dy}{dx} = x^2$  ۶۵۹۲

سوال ۵.۱۱۱ تا سوال ۵.۱۱۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ مثال ۵.۱۰ اور مثال ۵.۱۱ کی طرح بنائیں۔ ۶۵۹۳

سوال ۵.۱۱۱:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ,  $-1 < x < 1$ ;  $y(0) = 0$  ۶۵۹۴

سوال ۵.۱۱۲:  $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}$ ,  $y(0) = 1$  ۶۵۹۵

سوال ۵.۱۱۳:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1$ ,  $y(0) = 1$  ۶۵۹۶

سوال ۵.۱۱۴:  $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{x^2+1}$ ,  $y(0) = 0$  ۶۵۹۷

### عملی استعمال

سوال ۵.۱۱۵: چاند پر ثقلی اسراع  $1.6 \text{ m s}^{-2}$  ہے۔ ایک پتھر کو چاند پر گہرے شگاف میں گرایا جاتا ہے۔ اس کی رفتار اس لمحہ پر کیا ہوگی جب یہ 30 سینٹیمیٹر بعد شگاف کی تہہ تک پہنچتا ہے؟ ۶۵۹۸

سوال ۵.۱۱۶: ایک راکٹ سطح زمین سے سیدھا اوپر رخ  $20 \text{ m s}^{-2}$  کی اسراع سے اڑتا ہے۔ ایک منٹ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۶۵۹۹

۵.۲. تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی

۴۲۱

سوال ۵.۱۱: 10 m بلندی سے پانی میں کودا جاتا ہے۔ پانی میں داخل ہوتے ہوئے لمحے پر آپ کی رفتار کیا ہوگی؟  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  لیں۔

۶۲۰۸

۶۲۰۹

سوال ۵.۱۱۸: مربع پر سطح کے نزدیک نقلی اسراع  $3.72 \text{ m s}^{-2}$  ہے۔ ایک راکٹ جس کو مربع کی سطح سے  $93 \text{ m s}^{-1}$  کی ابتدائی رفتار سے سیدھا اوپر پھینکا جائے کس بلندی تک پہنچے گا؟

۶۲۱۰

۶۲۱۱

سوال ۵.۱۱۹: آپ اسلام آباد تالا بور موٹر وے پر  $100 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے صفر کر رہے ہیں جب آپ کو سامنے ایک حادثہ نظر آتا ہے۔ آپ یکدم گاڑی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گاڑی 75 m میں مکمل رک جاتی ہے۔ رکنے کی اسراع تلاش کریں۔ اس کا جواب حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل کرنا ہوگا۔

۶۲۱۲

۶۲۱۳

۶۲۱۴

پہلا قدم: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -k \quad \text{مستقل } k$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = 100, \quad s(0) = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

دوسرا قدم:  $t$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر  $\frac{ds}{dt} = 0$  حاصل ہوگا۔ (آپ کے جواب میں  $k$  پایا جائے گا۔)

۶۲۱۵

تیسرا قدم:  $k$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر  $s = 75$  حاصل ہوتا ہے۔

۶۲۱۶

۶۲۱۸

سوال ۵.۱۲۰: موٹر سائیکل پر با حفاظت صفر کے لئے لازمی ہے کہ آپ  $50 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے 14 m میں رک سکیں۔ ایسا کرنے کے لئے کتنی اسراع درکار ہوگی؟

۶۲۱۹

۶۲۲۰

سوال ۵.۱۲۱: ایک ذرہ محوری کلیئر پر  $\frac{d^2 s}{dt^2} = 15\sqrt{t} - \frac{3}{\sqrt{t}}$  اسراع سے حرکت کرتا ہے۔ لمحہ  $t = 1$  پر  $s = 0$  اور  $\frac{ds}{dt} = 4$  ہیں۔ لمحہ  $t$  پر  $v = \frac{ds}{dt}$  تلاش کریں۔

۶۲۲۱

۶۲۲۲

۶۲۲۳

سوال ۵.۱۲۲: چاند پر اپالو 15 پرواز کے داؤد سکاٹ نے پرواز پر اور ہتھوڑے کو تقریباً 1.25 m بلندی سے ایک ساتھ گرنے دیا۔ چاند پر ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے دونوں کے گرنے کی رفتار یکساں تھی۔ بتائیں گرنے کا دورانیہ کتنا تھا؟ گرنے کا دورانیہ دریافت کرنے کے لئے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے تقابل  $s$  تلاش کریں جس کا آزاد متغیر  $t$  ہو۔ اس کے بعد  $t$  کی وہ قیمت تلاش کریں جو  $s = 0$  دے۔

۶۲۲۴

۶۲۲۵

۶۲۲۶

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -1.6 \text{ m s}^{-2} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = 0, \quad s(0) = 1.25 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

سوال ۵.۱۲۳: محدودی کلیئر پر مستقل اسراع  $a$  سے حرکت کرتے ہوئے جسم کے مقام  $s$  کی معیاری مساوات درج ذیل ہے

۶۲۲۷

$$(i) \quad s = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0$$

۶۱۲۸ جہاں لمحہ  $t = 0$  پر جسم کی رفتار  $v_0$  اور مقام  $s_0$  ہیں۔ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے اس مساوات کو اخذ کریں۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = a \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = v_0, \quad s(0) = s_0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۶۱۲۹ سوال ۵.۱۲۴: سیارہ کی سطح کے نزدیک آزادی کے ساتھ گرتے ہوئے جسم کا مقام درج ذیل مساوات دیتی ہے

$$(r) \quad s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$$

۶۱۳۰ جہاں ثقلی اسراع  $a$ ، سطح سیارہ سے جسم کی ابتدائی بلندی  $s_0$  اور جسم کی ابتدائی رفتار  $v_0$  ہے۔ چونکہ اسراع نیچے رخ (بلندی  $s$  کے الٹ) ہے لہذا

۶۱۳۱ مساوات میں منفی کی علامت پائی جاتی ہے۔ اگر لمحہ  $t = 0$  پر جسم کی رفتار اوپر رخ ہو تب  $v_0$  مثبت ہوگا اور اگر اس کا رخ نیچے کو ہو تب  $v_0$  منفی ہوگا۔

۶۱۳۲ مساوات استعمال کیے بغیر آپ مساوات ۱۲ ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ابتدائی قیمت مسئلہ کیا ہوگا؟ اس مسئلے کو حل کرتے

۶۱۳۳ ہوئے مساوات ۲ کو حاصل کریں۔

### نظریہ اور مثالیں

۶۱۳۵ سوال ۵.۱۲۵: رفتار کی الٹ تفرق سے ہٹاؤ کا تعین۔

۶۱۳۷ ا. فرض کریں محور  $s$  پر ایک جسم کی رفتار  $v = 9.8t - 3$  ہے۔  $\frac{ds}{dt}$

۶۱۳۸ ا. اگر  $t = 0$  پر  $s = 5$  ہو تب  $t = 1$  تا  $t = 3$  جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔

۶۱۳۹ ۲. اگر  $t = 0$  پر  $s = -2$  ہو تب  $t = 1$  تا  $t = 3$  جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔

۶۱۴۰ ۳. اگر  $t = 0$  پر  $s = s_0$  ہو تب  $t = 1$  تا  $t = 3$  جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔

۶۱۴۱ ب. فرض کریں محدود لکیر پر ایک جسم کا مقام  $s$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ  $\frac{ds}{dt}$  کا الٹ تفرق جانتے ہوئے دورانیہ  $t = a$

۶۱۴۲ تا  $t = b$  کے لئے آپ جسم کا ہٹاؤ جان سکتے ہیں اگرچہ ان دونوں لمحات پر آپ کو جسم کا ہٹاؤ معلوم نہیں ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۱۴۳ سوال ۵.۱۲۶: یکسانی حل

۶۱۴۴ اگر قابل تفرق تفاعل  $y = F(x)$  اور  $y = G(x)$  وقفہ  $I$  پر درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے حل ہوں تب کیا  $I$  میں ہر  $x$  کے لئے

۶۱۴۵  $F(x) = G(x)$  ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کا الٹ اطلاق

۵.۳ مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کا الٹ اطلاق

۶۱۳۸ بعض اوقات مکمل میں متغیرات کی تبدیلی سے جاننا پیچھا نہ آتا ہے۔ مکمل کے اس طریقہ کو ترکیب بدل کہتے ہیں۔ مکمل کے حصول کا یہ ایک اہم ترین طریقہ ہے۔ آئیں اس ترکیب کو سمجھتے ہیں۔ ۶۱۳۹

۶۱۴۰ عمومی طاقتی قاعدہ کی تکمیلی صورت

۶۱۴۱ جب  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو اور  $n$  ناطق عدد ہو جس کی قیمت  $-1$  نہ ہو تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔ ۶۱۴۲

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{u^{n+1}}{n+1} \right) = u^n \frac{du}{dx}$$

۶۱۴۳ اس مساوات کو ایک دوسری نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل  $u^n \frac{du}{dx}$  کا ایک الٹ تفرق  $\frac{u^{n+1}}{n+1}$  ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int \left( u^n \frac{du}{dx} \right) dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$$

۶۱۴۴ اس مساوات کے بائیں ہاتھ کو عموماً درج ذیل سادہ تفرقی روپ میں لکھا جاتا ہے

$$\int u^n du$$

۶۱۴۵ جہاں دونوں  $dx$  کو آپس میں کاٹا گیا ہے۔ درج بالا دو مساوات کو ملا کر درج ذیل ملتا ہے

$$(i) \quad \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad (n \neq -1, \text{ ناطق } n)$$

۶۱۴۶ جہاں  $u$  قابل تفرق تفاعل ہے اور  $du$  اس کا تفرق ہے۔

۶۱۴۷ مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہے، اگرچہ یہ متغیر اس کلیہ میں نہیں پایا جاتا ہے اور اس کی علامت اہم نہیں ہے۔ ہم اس متغیر کو کسی بھی علامت مثلاً  $\theta$ ،  $t$ ،  $y$  وغیرہ سے ظاہر کر سکتے تھے۔ مساوات اکہتی ہے کہ جب بھی ہم کسی مکمل کو درج ذیل روپ میں لکھ سکیں ۶۱۴۸

$$\int u^n du, \quad (n \neq -1)$$

۶۱۴۹ جہاں  $u$  قابل تفرق تفاعل ہو اور  $du$  اس کا تفرق ہو تب اس کا حل  $\frac{u^{n+1}}{n+1} + C$  ہوگا۔

۶۱۵۰ مثال ۵.۱۲: درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int (x+2)^5 dx$$

حل: ہم اس تکامل کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔ ۶۶۳۲

$$\int u^n du$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم  $u = x + 2$  لیتے ہیں لہذا  $du = dx$  ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۶۶۳۳

$$\begin{aligned} \int (x+2)^5 dx &= \int u^5 du & u = x+2, du = dx \\ &= \frac{u^6}{6} + C & \text{مساوات ۵.۱۳ میں } n = 5 \\ &= \frac{(x+2)^6}{6} + C & \text{واپس } u = x+2 \text{ پر کریں} \end{aligned}$$

□

۶۶۳۴

مثال ۵.۱۳:  $u = x^2 + 2x - 3$  لیتے ہوئے  $\frac{1}{2} du = (x+1) dx$  اور  $du = 2x dx + 2 dx = 2(x+1) dx$  ۶۶۳۵  
 $(1) dx$  ہوگا۔ یوں تکامل ۶۶۳۶

$$\int (x^2 + 2x - 3)^2 (x+1) dx$$

کو ترکیب بدل سے حل کیا جاسکتا ہے: ۶۶۳۷

$$\begin{aligned} \int (x^2 + 2x - 3)^2 (x+1) dx &= \int u^2 \cdot \frac{1}{2} du \\ &= \frac{1}{2} \int u^2 du \\ &= \frac{1}{2} \frac{u^3}{3} + C = \frac{1}{6} u^3 + C & u \text{ کے لحاظ سے تکامل} \\ &= \frac{1}{6} (x^2 + 2x - 3) + C & u \text{ بدلیں} \end{aligned}$$

□

آخری قدم پر  $u$  کی قیمت واپس پر کی گئی ہے۔ ۶۶۳۸

مثال ۵.۱۴: ۶۶۳۹

$$\begin{aligned} \int \sin^4 t \cos t dt &= \int u^4 du & u = \sin t, du = \cos t dt \\ &= \frac{u^5}{5} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکامل} \\ &= \frac{\sin^5 t}{5} + C & u \text{ بدلیں} \end{aligned}$$





ترکیب بدل کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ایسا بدل تلاش کر سکیں جو مشکل مکمل کو جانے پہچانے مکمل میں تبدیل کرتا ہو۔ بعض اوقات پہلے بدل کے بعد دوسرا اور تیسرا بدل بھی درکار ہوتا ہے (سوال ۱۷۳، ۱۷۴ اور سوال ۱۷۵، ۱۷۶ کرنے کے بعد آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی) یا ہم کوئی دوسرا بدل استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کئی مختلف بدل قابل استعمال ہوں گے (اگلا مثال دیکھیں)۔

مثال ۱۵.۵: درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int \frac{2z \, dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}}$$

حل: ہم مکمل کے مشکل ترین حصے کی سادہ صورت تلاش کرنے کی غرض سے  $u = z^2 + 1$  لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{2z \, dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}} &= \int \frac{du}{u^{1/3}} & u = z^2 + 1, \, du = 2z \, dz \\ &= \int u^{-1/3} \, du \\ &= \frac{u^{2/3}}{2/3} + C & u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{3}{2} u^{2/3} + C \\ &= \frac{3}{2} (z^2 + 1)^{2/3} + C & u \text{ کا بدل } z^2 + 1 \text{ پر کریں} \end{aligned}$$



مثال ۱۶.۵:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1 + y^2} \cdot 2y \, dy &= \int u^{1/2} \, du & u = 1 + y^2, \, du = 2y \, dy \\ &= \frac{u^{3/2}}{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{2}{3} (1 + y^2)^{3/2} + C & u \text{ کی جگہ } 1 + y^2 \text{ پر کریں} \end{aligned}$$



مثال ۵.۱۷: ۶۱۷۹

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{4t-1} dt &= \int u^{1/2} \cdot \frac{1}{4} du & u = 4t-1, du = 4 dt, \frac{1}{4} du &= dt \\
&= \frac{1}{4} \int u^{1/2} du \\
&= \frac{1}{4} \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\
&= \frac{1}{6} u^{3/2} + C \\
&= \frac{1}{6} (4t-1)^{3/2} + C & u \text{ کی جگہ } 4t-1 \text{ پر کریں}
\end{aligned}$$

□

۶۱۸۰

تکوینیاتی تفاعل

۶۱۸۱

اگر  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو تب  $\sin u$  بھی  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو گا۔ زنجیری قاعدہ ہمیں  $\sin u$  کا تفرق دیتا ہے:

۶۱۸۲

$$\frac{d}{dx} \sin u = \cos u \frac{du}{dx}$$

اسی مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ  $\sin u$  مضرب  $\frac{du}{dx}$  کا  $\cos u$  کا الٹ تفرق ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۶۱۸۳

$$\int \left( \cos u \frac{du}{dx} \right) dx = \sin u + C$$

بائیں ہاتھ دونوں  $dx$  کو باضابطہ کاٹ کر درج ذیل قاعدہ حاصل ہوتا ہے۔

۶۱۸۴

$$(۲) \quad \int \cos u du = \sin u + C$$

مساوات ۲ کہتی ہے کہ جب بھی ہم کسی تکمیل کو  $\int \cos u du$  روپ میں لکھ سکیں، ہم  $u$  کے لحاظ سے اس کا تکمیل لیتے ہوئے  $\sin u + C$  حاصل کریں گے۔

۶۱۸۵

۶۱۸۶

مثال ۵.۱۸: ۶۱۸۷

$$\begin{aligned}
\int \cos(7\theta + 5) d\theta &= \int \cos u \cdot \frac{1}{7} du & u = 7\theta + 5, du = 7 d\theta, \frac{1}{7} du &= d\theta \\
&= \frac{1}{7} \int \cos u du \\
&= \frac{1}{7} \sin u + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\
&= \frac{1}{7} \sin(7\theta + 5) + C & u \text{ کی جگہ } 7\theta + 5 \text{ پر کریں}
\end{aligned}$$

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قواعد کا الٹ اطلاق

۴۲۷

□

۶۶۸۸

۶۶۸۹ مساوات ۲ کی جوڑی مساوات درج ذیل ہے جہاں  $u$  قابل تفرق تفاعل ہے۔

$$(۳) \quad \int \sin u \, du = -\cos u + C$$

مثال ۱۹.۵:

۶۶۹۰

$$\begin{aligned} \int x^2 \sin(x^3) \, dx &= \int \sin(x^3) \cdot x^2 \, dx \\ &= \int \sin u \cdot \frac{1}{3} \, du \quad u = x^3, du = 3x^2 \, dx, \frac{1}{3} \, du = x^2 \, dx \\ &= \frac{1}{3} \int \sin u \, du \\ &= \frac{1}{3} (-\cos u + C') \quad u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= -\frac{1}{3} \cos(x^3) + C \quad \frac{C'}{3} = C, u = x^3 \end{aligned}$$

□

۶۶۹۱

۶۶۹۲ قابل تفرق تفاعل  $u$  کے لئے زنجیری قاعدہ کی مدد سے درج ذیل کمیات اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$(۴) \quad \int \sec^2 u \, du = \tan u + C$$

$$(۵) \quad \int \csc^2 u \, du = -\cot u + C$$

$$(۶) \quad \int \sec u \tan u \, du = \sec u + C$$

$$(۷) \quad \int \csc u \cot u \, du = -\csc u + C$$

۶۶۹۳ ہر کلیہ میں  $u$  حقیقی متغیر کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کلیہ کو پرکھنے کے لئے دائیں ہاتھ کا  $u$  کے لحاظ تفرق حاصل کریں۔ ایسا کرنے سے بائیں ہاتھ کا مکمل حاصل ہوگا۔

۶۶۹۴

مثال ۵.۲۰: ۶۱۹۵

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\cos^2 2\theta} d\theta &= \int \sec^2 2\theta d\theta & \sec 2\theta &= \frac{1}{\cos 2\theta} \\
&= \int \sec^2 u \cdot \frac{1}{2} du & u = 2\theta, d\theta &= \frac{1}{2} du \\
&= \frac{1}{2} \int \sec^2 u du \\
&= \frac{1}{2} \tan u + C & \text{مساوات ۴} \\
&= \frac{1}{2} \tan 2\theta + C & u \text{ کی جگہ } 2\theta \text{ پر کریں}
\end{aligned}$$

□

۶۱۹۶

## تکمل کا ترکیب بدل

۶۱۹۷

۶۱۹۸ مذکورہ بالا تمام مثالیں درج ذیل عمومی کلیہ کی انفرادی مثالیں ہیں۔

$$\begin{aligned}
\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx &= \int f(u) du & u &= g(x), du = g'(x) dx \\
&= F(u) + C & F(u) &\text{ } f(u) \text{ کا الٹ تفرق} \\
&= F(g(x)) + C & u &\text{ کی جگہ } g(x) \text{ پر کریں}
\end{aligned}$$

۶۱۹۹ یہ تین اقدام تکمل کا ترکیب بدل ہیں۔ یہ ترکیب اس لئے کام کرتی ہے کہ  $f(g(x)) \cdot g'(x)$  کا الٹ تفرق  $F(g(x))$  ہے جہاں  $f$  کا الٹ تفرق  $F$  ہے: ۶۲۰۰

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx} F(g(x)) &= F'(g(x)) \cdot g'(x) & \text{زنجیری قاعدہ} \\
&= f(g(x)) \cdot g'(x) & \text{چونکہ } F' = f
\end{aligned}$$

۶۲۰۱ ترکیب بدل اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ ہم  $x$  کی جگہ  $u$  کا تفاعل لیتے ہیں۔ یوں بدل  $u = g(x)$  کا حل ہونا لازم ہے تاکہ اس کو  $x$  کے لئے حل ۶۲۰۲ کرتے ہوئے  $x$  کی قیمت  $g^{-1}(u)$   $x = g^{-1}(u)$  کا الٹ  $g$  حاصل کی جاسکے۔ بعض اوقات ہمیں  $x$  اور  $u$  کے دائرہ کار پر پابندی عائد کرنی ہوگی ۶۲۰۳ تاکہ ایسا کرنا ممکن ہو۔ آپ کو یہاں اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم الٹ تفاعل پر حصہ ۱.۷ میں بحث کریں گے اور بدل کی ترکیب پر زیادہ تفصیل سے حصہ ۶۲۰۴ ۱۸.۷ اور حصہ ۷.۱۴ میں غور کریں گے۔

## سوالات

۶۲۰۵

۶۲۰۶ سوال ۷.۱۲ تا سوال ۵.۱۳۸ میں دی گیا بدل استعمال کرتے ہوئے غیر قطعی تکمل کو معیاری روپ میں لاتے ہوئے حل کریں۔

- سوال ۵.۱۲۷:  $\int \sin 3x \, dx, \quad u = 3x$  ۶.۷۰۷
- سوال ۵.۱۲۸:  $\int x \sin(2x^2) \, dx, \quad u = 2x^2$  ۶.۷۰۸
- سوال ۵.۱۲۹:  $\int \sec 2t \tan 2t \, dt, \quad u = 2t$  ۶.۷۰۹
- سوال ۵.۱۳۰:  $\int (1 - \cos \frac{t}{2})^2 \sin \frac{t}{2} \, dt, \quad u = 1 - \cos \frac{t}{2}$  ۶.۷۱۰
- سوال ۵.۱۳۱:  $\int 28(7x - 2)^{-5} \, dx, \quad u = 7x - 2$  ۶.۷۱۱
- سوال ۵.۱۳۲:  $\int x^3(x^4 - 1)^2 \, dx, \quad u = x^4 - 1$  ۶.۷۱۲
- سوال ۵.۱۳۳:  $\int \frac{9r^2}{\sqrt{1-r^3}} \, dr, \quad u = 1 - r^3$  ۶.۷۱۳
- سوال ۵.۱۳۴:  $\int 12(y^4 + 4y^2 + 1)^2(y^3 + 2y) \, dy, \quad u = y^4 + 4y^2 + 1$  ۶.۷۱۴
- سوال ۵.۱۳۵:  $\int \sqrt{x} \sin^2(x^{3/2} - 1) \, dx, \quad u = x^{3/2} - 1$  ۶.۷۱۵
- سوال ۵.۱۳۶:  $\int \frac{1}{x^2} \cos^2(\frac{1}{x}) \, dx, \quad u = -\frac{1}{x}$  ۶.۷۱۶
- سوال ۵.۱۳۷:  $\int \csc^2 2\theta \cot 2\theta \, d\theta, \quad u = \cot 2\theta, \quad u = \csc 2\theta$  ۶.۷۱۷
- سوال ۵.۱۳۸:  $\int \frac{dx}{\sqrt{5x+8}}, \quad u = 5x + 8, \quad u = \sqrt{5x+8}$  ۶.۷۱۸
- سوال ۵.۱۳۹: ۵.۱۷۲ میں مکمل حل کریں۔ ۶.۷۱۹
- سوال ۵.۱۴۰:  $\int \sqrt{3-2s} \, ds$  ۶.۷۲۰
- سوال ۵.۱۴۱:  $\int (2x+1)^3 \, dx$  ۶.۷۲۱
- سوال ۵.۱۴۲:  $\int \frac{1}{\sqrt{5s+4}} \, ds$  ۶.۷۲۲
- سوال ۵.۱۴۳:  $\int \frac{3 \, dx}{(2-x)^2}$  ۶.۷۲۳
- سوال ۵.۱۴۴:  $\int \theta \sqrt[4]{1-\theta^2} \, d\theta$  ۶.۷۲۴
- سوال ۵.۱۴۵:  $\int 8\theta \sqrt[3]{\theta^2-1} \, d\theta$  ۶.۷۲۵
- سوال ۵.۱۴۶:  $\int 3y \sqrt{7-3y^2} \, dy$  ۶.۷۲۶

|                                                          |             |      |
|----------------------------------------------------------|-------------|------|
| $\int \frac{4y \, dy}{\sqrt{2y^2+1}}$                    | سوال ۵.۱۴۶: | ۶۷۳۷ |
| $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} \, dx$            | سوال ۵.۱۴۷: | ۶۷۳۸ |
| $\int \frac{(1+\sqrt{x})^3}{\sqrt{x}} \, dx$             | سوال ۵.۱۴۸: | ۶۷۳۹ |
| $\int \cos(3z+4) \, dz$                                  | سوال ۵.۱۴۹: | ۶۷۴۰ |
| $\int \sin(8z-5) \, dz$                                  | سوال ۵.۱۵۰: | ۶۷۴۱ |
| $\int \sec^2(3x+2) \, dx$                                | سوال ۵.۱۵۱: | ۶۷۴۲ |
| $\int \tan^2 x \sec^2 x \, dx$                           | سوال ۵.۱۵۲: | ۶۷۴۳ |
| $\int \sin^5 \frac{x}{3} \cos \frac{x}{3} \, dx$         | سوال ۵.۱۵۳: | ۶۷۴۴ |
| $\int \tan^7 \frac{x}{2} \sec^2 \frac{x}{2} \, dx$       | سوال ۵.۱۵۴: | ۶۷۴۵ |
| $\int r^2 \left( \frac{r^3}{18} - 1 \right)^5 \, dr$     | سوال ۵.۱۵۵: | ۶۷۴۶ |
| $\int r^4 \left( 7 - \frac{r^5}{10} \right)^3 \, dr$     | سوال ۵.۱۵۶: | ۶۷۴۷ |
| $\int x^{1/2} \sin(x^{3/2}+1) \, dx$                     | سوال ۵.۱۵۷: | ۶۷۴۸ |
| $\int x^{1/3} \sin(x^{4/3}-8) \, dx$                     | سوال ۵.۱۵۸: | ۶۷۴۹ |
| $\int \sec(v+\frac{\pi}{2}) \tan(v+\frac{\pi}{2}) \, dv$ | سوال ۵.۱۵۹: | ۶۷۵۰ |
| $\int \csc(\frac{v-\pi}{2}) \cot(\frac{v-\pi}{2}) \, dv$ | سوال ۵.۱۶۰: | ۶۷۵۱ |
| $\int \frac{\sin(2t+1)}{\cos^2(2t+1)} \, dt$             | سوال ۵.۱۶۱: | ۶۷۵۲ |
| $\int \frac{6 \cos t}{(2+\sin t)^3} \, dt$               | سوال ۵.۱۶۲: | ۶۷۵۳ |
| $\int \sqrt{\cot y} \csc^2 y \, dy$                      | سوال ۵.۱۶۳: | ۶۷۵۴ |
| $\int \frac{\sec z \tan z}{\sqrt{\sec z}} \, dz$         | سوال ۵.۱۶۴: | ۶۷۵۵ |

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری و تاعدہ کا الٹ اطلاق

سوال ۱۶۵: ۵.۱۶۵  $\int \frac{1}{t^2} \cos\left(\frac{1}{t} - 1\right) dt$  ۶.۶۵

سوال ۱۶۶: ۵.۱۶۶  $\int \frac{1}{\sqrt{t}} \cos(\sqrt{t} + 3) dt$  ۶.۶۶

سوال ۱۶۷: ۵.۱۶۷  $\int \frac{1}{\theta^2} \sin \frac{1}{\theta} \cos \frac{1}{\theta} d\theta$  ۶.۶۷

سوال ۱۶۸: ۵.۱۶۸  $\int \frac{\cos \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} \sin^2 \sqrt{\theta}} d\theta$  ۶.۶۸

سوال ۱۶۹: ۵.۱۶۹  $\int (s^3 + 2s^2 - 5s + 5)(3s^2 + 4s - 5) ds$  ۶.۶۹

سوال ۱۷۰: ۵.۱۷۰  $\int (\theta^4 - 2\theta^2 + 8\theta - 2)(\theta^3 - \theta + 2) d\theta$  ۶.۷۰

سوال ۱۷۱: ۵.۱۷۱  $\int t^3 (1 + t^4)^3 dt$  ۶.۷۱

سوال ۱۷۲: ۵.۱۷۲  $\int \sqrt{\frac{x-1}{x^5}} dx$  ۶.۷۲

۶.۷۳ **قدم با قدم متکمل کے سادہ روپے کا حصول**

۶.۷۴ اگر آپ مکمل کی سادہ روپ کے لئے درکار بدل نہ جانتے ہوں تب مکمل کی سادہ روپ قدم با قدم تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ مکمل کو دیکھ کر اندازے سے

۶.۷۵ بدل منتخب کرتے ہوئے مکمل کو کچھ سادہ بنائیں۔ اگلے قدم میں اس کو مزید سادہ بنانے کی کوشش کریں۔ بدل منتخب کرنے کی صلاحیت اس طرز کے سوالات

۶.۷۶ حل کرنے سے بڑھتی ہے۔ اگلے دو سوالات حل کرنے سے آپ اس طریقے کو سمجھ جائیں گے۔

سوال ۱۷۳: ۵.۱۷۳ ۶.۷۳

$$\int \frac{18 \tan^2 x \sec^2 x}{(2 + \tan^3 x)^2} dx$$

۶.۷۴ ا.  $u = \tan x$  پر کر کے  $u^3 = v$  اور اس کے بعد  $w = 2 + v$  پر کریں۔

۶.۷۵ ب.  $u = \tan^3 x$  کے بعد  $v = 2 + u$  پر کریں۔

۶.۷۶ ج.  $u = 2 + \tan^3 x$  پر کریں۔

سوال ۱۷۴: ۵.۱۷۴ ۶.۷۷

$$\int \sqrt{1 + \sin^2(x-1)} \sin(x-1) \cos(x-1) dx$$

۶.۷۸ ا.  $u = x - 1$  پر کرنے کے بعد  $v = \sin u$  اور اس کے بعد  $w = 1 + v^2$  پر کریں۔

۶.۷۹ ب.  $u = \sin(x-1)$  کے بعد  $v = 1 + u^2$  پر کریں۔

۶.۸۰ ج.  $u = 1 + \sin^2(x-1)$  پر کریں۔

اگلے دو مشکلات حل کریں۔

$$\int \frac{(2r-1) \cos \sqrt{3(2r-1)^2+6}}{\sqrt{3(2r-1)^2+6}} dr \quad \text{سوال ۱۷۵: ۵.۱۷۵}$$

$$\int \frac{\sin \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} \cos^3 \sqrt{\theta}} d\theta \quad \text{سوال ۱۷۶: ۵.۱۷۶}$$

ابتدائی قیمت مسائل

$$\frac{ds}{dt} = 12t(3t^2 - 1)^3, \quad s(1) = 3 \quad \text{سوال ۱۷۷: ۵.۱۷۷}$$

$$\frac{dy}{dx} = 4x(x^2 + 8)^{-1/3}, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۱۷۸: ۵.۱۷۸}$$

$$\frac{ds}{dt} = 8 \sin^2(t + \frac{\pi}{12}), \quad s(0) = 8 \quad \text{سوال ۱۷۹: ۵.۱۷۹}$$

$$\frac{dr}{d\theta} = 3 \cos^2(\frac{\pi}{4} - \theta), \quad r(0) = \frac{\pi}{8} \quad \text{سوال ۱۸۰: ۵.۱۸۰}$$

$$\frac{d^2s}{dt^2} = -4 \sin(2t - \frac{\pi}{2}), \quad s'(0) = 100, \quad s(0) = 0 \quad \text{سوال ۱۸۱: ۵.۱۸۱}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 4 \sec^2 2x \tan 2x, \quad y'(0) = 4, \quad y(0) = -1 \quad \text{سوال ۱۸۲: ۵.۱۸۲}$$

سوال ۱۸۳: ۵.۱۸۳ ایک کلیئر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کی رفتار تمام  $t$  کے لئے  $v = \frac{ds}{dt} = 6 \sin 2t \text{ m s}^{-1}$  ہے۔ اگر لہ  $t = 0$  پر  $s = 0$  ہو تب  $t = \frac{\pi}{2}$  سیکنڈ پر  $s$  کیا ہوگا؟

سوال ۱۸۴: ۵.۱۸۴ ایک کلیئر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کی اسراع تمام  $t$  کے لئے  $a = \frac{d^2s}{dt^2} = \pi^2 \cos \pi t \text{ m s}^{-2}$  ہے۔ اگر لہ  $t = 0$  پر  $s = 0$  اور  $t = 1$  سیکنڈ پر  $s$  کیا ہوگا؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۸۵: ۵.۱۸۵ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم  $2 \sin x \cos x$  کا مکمل تین مختلف طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔

ا.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x dx &= \int 2u du & u &= \sin x \\ &= u^2 + C_1 = \sin^2 x + C_1 \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x dx &= \int -2u du & u &= \cos x \\ &= -u^2 + C_2 = -\cos^2 x + C_2 \end{aligned}$$



ج.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x \, dx &= \int \sin 2x \, dx & 2 \sin x \cos x &= \sin 2x \\ &= -\frac{\cos 2x}{2} + C_3 \end{aligned}$$

۶۸۱۱ کیا تینوں طریقے درست ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۸۱۲ سوال ۵.۱۸۶:  $u = \tan x$  پر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\tan^2 x}{2} + C$$

۶۸۱۳ جبکہ  $u = \sec x$  پر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\sec^2 x}{2} + C$$

۶۸۱۴ کیا دونوں مکمل درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۶۸۱۵

۶۸۱۶

## ۵.۴ اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ

۶۸۱۷

۶۸۱۸ اس حصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عملی سوالات ہمیں متناہی مجموعہ<sup>۱۳</sup> سے تخمین کے حصول تک لے کر جاتے ہیں۔

۶۸۱۹ رقبہ اور اخراج قلب

۶۸۲۰ فی منٹ جتنے لٹر خون آپ کا قلب خارج کرتا ہے اس کو اخراج قلب کہتے ہیں۔ سکون کی حالت میں کسی شخص کا اخراج قلب 5 یا 6 لٹری فی منٹ ہو سکتا ہے۔

۶۸۲۱ سخت ورزش کے دوران یہ شرح 30 لٹری فی منٹ ہو سکتی ہے۔ بیماری بھی اس شرح کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔

۶۸۲۲ اخراج قلب کی پیمائش کے لئے طبیب صفحہ ۲۷۱ پر سوال ۳.۴۱۵ میں دیا گیا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے رقت رنگ کی ترکیب استعمال کر سکتا ہے۔ رقت

۶۸۲۳ رنگ کی ترکیب میں قلب کے قریب مرکزی داخلی رگ میں 5 mg سے 10 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے جو قلب کے دائیں حصے میں داخل ہو کر

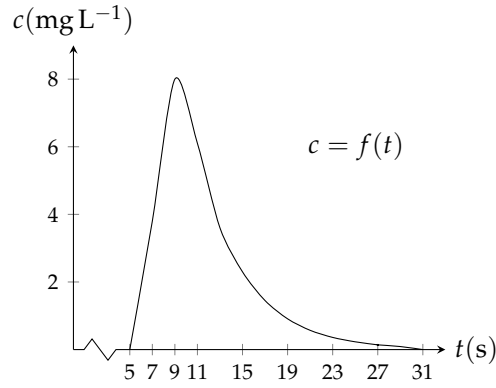
۶۸۲۴ کلیجے سے ہوتے ہوئے قلب کے بائیں حصہ سے مرکزی شریان میں خارج کیا جاتا ہے جہاں ہر چند سیکنڈ بعد گزرتے ہوئے خون میں رنگ کی کثافت ناپی جاتی

۶۸۲۵ ہے۔ جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک تندرست شخص جو آرام کر رہا ہو کے نتائج دکھائے گئے ہیں جس کو 5.6 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ خون کی

۶۸۲۶ دوبارہ گردش کو مد نظر رکھتے ہوئے نتائج پیش کیے گئے ہیں۔

جدول ۵.۳: رقت رنگ کے ترکیب کے نتائج۔

| لحہ | کثافت رنگ | لحہ | کثافت رنگ |
|-----|-----------|-----|-----------|
| 5   | 0.0       | 19  | 0.91      |
| 7   | 3.8       | 21  | 0.57      |
| 9   | 8.0       | 23  | 0.36      |
| 11  | 6.1       | 25  | 0.23      |
| 13  | 3.6       | 27  | 0.14      |
| 15  | 2.3       | 29  | 0.09      |
| 17  | 1.45      | 31  | 0.00      |



شکل ۵.۱۲: جدول میں دی گئی رنگ کی کثافت بالاقابل وقت کو ترسیم کیا گیا ہے۔

مریض کے قلب کا اخراج معلوم کرنے کی خاطر ہم رنگ کی مقدار کو شکل ۵.۱۲ میں دیے کثافت رنگ کی منحنی کے نیچے رقبے سے تقسیم کر کے 60 سے ضرب دیتے ہیں۔

$$(i) \quad \text{رنگ کی مقدار} \times 60 = \frac{\text{رنگ کی مقدار}}{\text{منحنی کے نیچے رقبہ}} \times 60$$

اس مساوات میں مختلف مقداروں کی اکائیوں پر نظر ڈال کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مساوات درست جواب دے گی۔ رنگ کی مقدار mg میں ہے جبکہ منحنی کے نیچے رقبہ کی اکائی  $\text{mg L}^{-1} \times \text{s}$  ہوگی لہذا درج بالا مساوات خون کا اخراج لٹر فی منٹ میں دے گا۔

$$\frac{\text{mg}}{\text{L}} \cdot \text{s} = \frac{\text{سیکنڈ}}{\text{منٹ}} = \frac{\text{لٹر}}{\text{منٹ}}$$

درج ذیل مثال میں ہم شکل ۵.۱۲ میں دیے منحنی کے نیچے رقبہ کی تخمینی قیمت تلاش کرتے ہوئے مریض کا اخراج قلب معلوم کرتے ہیں۔

مثال ۵.۲۱: جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک مریض کے ترکیب رقت رنگ کے نتائج دیے گئے ہیں۔ اس کا اخراج قلب تلاش کریں۔

حل: رنگ کی مقدار  $5.6 \text{ mg}$  ہے لہذا ہمیں صرف منحنی کے نیچے رقبہ چاہیے۔ ہم رقبہ تلاش کرنے کا ایسا کوئی کلیہ نہیں جانتے ہیں جو اس قسم کی ناہموار منحنی کے لئے قابل استعمال ہو۔ البتہ ہم منحنی کے نیچے رقبے کو مستطیلی حصوں میں تقسیم کر کے تمام مستطیلوں کے رقبے جمع کرتے ہوئے رقبے کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں (شکل ۵.۱۳)۔ ہر مستطیل کا کچھ حصہ اصل رقبے سے کم رقبہ گھیرتا ہے جبکہ اس کا باقی حصہ اصل رقبے سے زیادہ رقبہ گھیرتا ہے۔ ہم نے تمام مستطیلوں کی چوڑائی 2 منتخب کی ہے۔ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر مستطیل کی چوڑائی مختلف منتخب کی جاسکتی ہے۔ ہر مستطیل کا قد مستطیل کے چوڑائی کے دوران تعامل کی تقریباً اوسط قیمت ہوگی۔ ہم تمام مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{منحنی کے نیچے رقبہ} &\approx f(6) \cdot 2 + f(8) \cdot 2 + f(10) \cdot 2 + \dots + f(28) \cdot 2 + f(30) \cdot 2 \\ &\approx (1.4)(2) + (6.3)(2) + (7.5)(2) + \dots + (0.1)(2) + (0.045)(2) \\ &\approx (28.8)(2) = 57.6 \text{ mg s L}^{-1} \end{aligned}$$

رنگ کی مقدار کو اس رقبہ سے تقسیم کرتے ہوئے 60 سے ضرب دینے سے اخراج قلب حاصل ہوگا۔

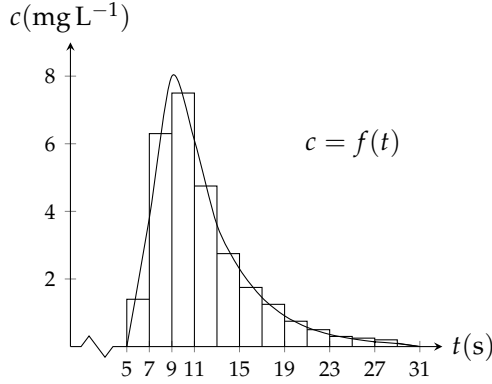
$$\text{رنگ کی مقدار} \times 60 = \frac{5.6}{57.6} \times 60 \approx 5.8 \text{ L min}^{-1}$$

□

مریض کا اخراج قلب تقریباً  $5.8 \text{ L min}^{-1}$  ہے۔

طے شدہ فاصلہ

فرض کریں ہمیں ایک گاڑی کی رفتار تعامل  $v = \frac{ds}{dt} = f(t) \text{ ms}^{-1}$  معلوم ہے۔ ہم جانا چاہتے ہیں کہ وقفہ  $a \leq t \leq b$  یہ گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اگر ہمیں  $f$  کا الٹ تفرق  $F$  معلوم ہو تب ہم گاڑی کا مقام تعامل  $s = F(t) + C$  تلاش کر سکتے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کیا جاسکتا ہے (سوال ۵.۱۲۵)۔

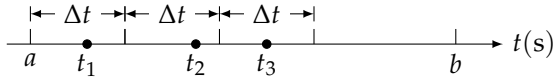


شکل ۵.۱۳: منحنی کے نیچے رقبے کو مستطیل رقبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

۲۸۳۳ رفتار تفاعل  $v = f(t)$  کا الٹ تفرق نہ جانتے ہوئے طے شدہ فاصلے کو مجموعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے جس پر اب غور کرتے ہیں۔ ہم  $[a, b]$  کو  
 ۲۸۳۵ چھوٹے چھوٹے ذیلی وقفوں میں یوں تقسیم کرتے ہیں کہ ہر ذیلی وقفے میں رفتار کی قیمت تقریباً غیر متغیر ہو۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے دوران فاصلہ درج ذیل کلیہ سے  
 ۲۸۳۶ اخذ کرتے ہوئے

$$f(t) \cdot \Delta t = \text{وقت} \times \text{رفتار} = \text{فاصلہ}$$

۲۸۳۷ وقفہ  $[a, b]$  کے تمام ذیلی وقفوں میں طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ لیتے ہوئے کل فاصلہ دریافت کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ اس وقفہ کو درج ذیل ذیلی وقفوں  
 ۲۸۳۸ میں تقسیم کیا جاتا ہے جہاں ہر ذیلی وقفہ  $\Delta t$  کے برابر ہے۔



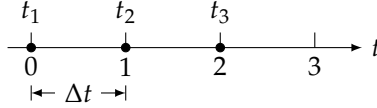
۲۸۴۰ پہلے ذیلی وقفے پر  $t_1$  ایک نقطہ ہے۔ اگر یہ ذیلی وقفہ نہایت چھوٹا ہو تب اس دوران رفتار میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوگی۔ یوں اس دوران گاڑی تقریباً  
 ۲۸۴۱  $f(t_1)\Delta t$  فاصلہ طے کرے گی۔ اگر  $t_2$  دوسرے ذیلی وقفے میں ایک نقطہ ہو تب اس دوران گاڑی  $f(t_2)\Delta t$  فاصلہ طے کرے گی۔ اسی طرح باقی  
 ۲۸۴۲ تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں حاصل تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ تقریباً  $[a, b]$  کے  
 ۲۸۴۳ دوران کل طے فاصلہ  $D$  ہوگا۔ اگر ہم  $n$  عدد ذیلی وقفے لیں تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(r) \quad D \approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \dots + f(t_n)\Delta t$$

۲۸۴۴ آئیں مثال ۵.۹ کے نتائج پر اس کلیہ کو استعمال کریں۔ ایک گولا کو سیدھا اوپر رخ پھینکا گیا۔ لمحہ  $t$  پر اس کی رفتار  $v = f(t) = -9.8t + 160$   
 ۲۸۴۵ تھی۔ ابتدائی 3 سیکنڈوں میں گولا 3 m کی ابتدائی بلندی سے 438.9 m کی بلندی تک پہنچا۔ یوں ابتدائی تین سیکنڈوں میں گولے نے 438.9 m  
 ۲۸۴۶ فاصلہ طے کیا۔

۲۸۴۷ مثال ۵.۲۲: سیدھا اوپر رخ پھینکے گئے گولے کی رفتار  $v = f(t) = -9.8t + 160$  ہے۔ مجموعہ کا ترکیب استعمال کرتے ہوئے ابتدائی 3  
 ۲۸۴۸ سیکنڈوں میں طے شدہ فاصلہ کا تخمینہ لگائیں۔ بالکل ٹھیک جواب 435.9 m ہے۔

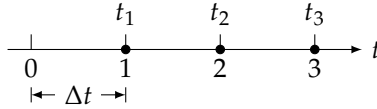
۴۸۵۹ حل: ہم ذیلی وقفوں کی مختلف تعداد اور ذیلی وقفوں میں مختلف نقطوں کی انتخاب کے لئے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔  
 ۴۸۶۰ ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور  $f$  کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہوگی۔



۴۸۶۱  $f$  کی قیمت 0، 1 اور 2 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \quad (\text{مساوات ۲}) \\ &\approx [160 - 9.8(0)](1) + [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) \\ &\approx 450.6 \end{aligned}$$

۴۸۶۲ ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور  $f$  کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہوگی۔



۴۸۶۳  $f$  کی قیمت 1، 2 اور 3 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \quad (\text{مساوات ۲}) \\ &\approx [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) + [160 - 9.8(3)](1) \\ &\approx 421.2 \end{aligned}$$

۴۸۶۴ کل 6 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور  $f$  کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے پہلے بائیں اور بعد میں دائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی  $\frac{1}{2}$  ہوگی۔ نتائج درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} D &\approx 443.25 & \text{بائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں} \\ D &\approx 428.55 & \text{دائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں} \end{aligned}$$

۴۸۶۵ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 ذیلی وقفے لیتے ہوئے بہتر جواب حاصل ہوتے ہیں۔ مزید زیادہ ذیلی وقفے لینے سے جواب میں مزید بہتری پیدا ہوتی ہے۔ جدول ۵.۴ میں چند نتائج دکھائے گئے ہیں۔

۴۸۶۶ جدول ۵.۴ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائیں سر نقطہ مجموعہ اصل جواب تک اوپر سے پہنچتا ہے جبکہ دائیں سر نقطہ مجموعہ اصل جواب تک نیچے سے پہنچتا ہے۔ حقیقت میں جواب ان دونوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جدول میں دیا آخری مجموعہ اور اصل جواب میں فرق درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد خلل} = \frac{435.9 - 435.67}{435.9} \times 100 = 0.05\%$$

□

جدول ۵.۴: ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے زیادہ بہتر جواب حاصل ہوتا ہے (مثال ۵.۲۲)۔

| ذیلی وقفوں کی تعداد | ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی | بائیں سر نقطہ مجموعہ | دائیں سر نقطہ مجموعہ |
|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 3                   | 1                       | 450.6                | 421.2                |
| 6                   | 0.5                     | 443.25               | 428.55               |
| 12                  | 0.25                    | 439.58               | 432.23               |
| 24                  | 0.125                   | 437.74               | 434.06               |
| 48                  | 0.0625                  | 436.82               | 434.98               |
| 96                  | 0.03125                 | 436.36               | 435.44               |
| 192                 | 0.015625                | 436.13               | 435.67               |

آپ مثال ۵.۲۱ اور مثال ۵.۲۲ میں مشابہت دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں میں تفاعل  $f$  ایک بند وقفہ میں معین ہے جس کی وقفوں پر قیمت کو وقفہ سے ضرب دے کر تمام کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ ہم اسی ترکیب کو حجم کی تلاش کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

حجم

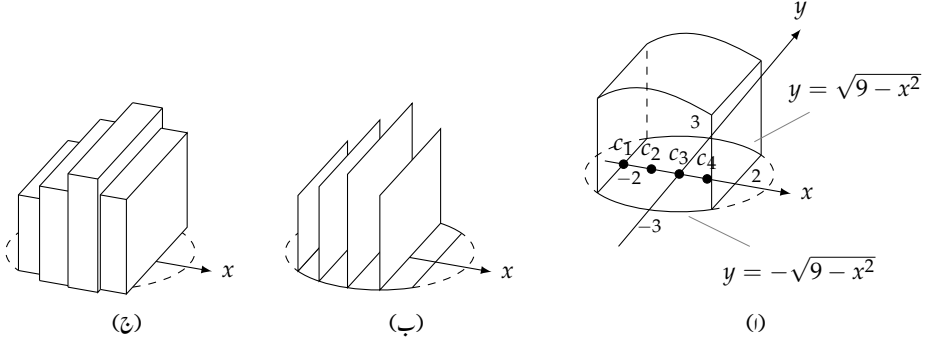
درج ذیل دو مثالوں میں ہم متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کرتے ہیں۔

مثال ۵.۲۳: ایک ٹھوس جسم  $x = \pm 2$ ،  $y = \pm \sqrt{9 - x^2}$  اور  $z = \pm \sqrt{9 - x^2}$  سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس کے حجم کی انداز قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۱۴-الف)۔

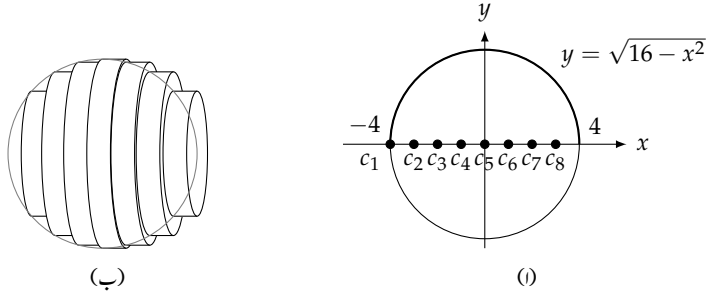
حل: ہم  $x$  محور پر وقفہ  $[-2, 2]$  کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی  $\Delta x = 1$  ہوگی۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر جسم کا رقبہ عمودی تراش ایک چوکور ہوگا (شکل ۵.۱۴-ب) جہاں ذیلی وقفوں کے بائیں سر  $-2, -1, 0, 1$  پر پائے جاتے ہیں۔ ہم ایسے ہر چوکور پر فرضی 1 موٹائی کا تختہ بناتے ہیں (شکل ۵.۱۴-ج)۔ ان تمام تختوں کے حجم کا مجموعہ اندازاً اصل جسم کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔

ایک تختہ کا حجم ہم  $Sh = H$  سے اخذ کر سکتے ہیں جہاں  $H$ ،  $S$  اور  $h$  بالترتیب تختے کا حجم، رقبہ عمودی تراش اور موٹائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ  $x$  پر تختے کا رقبہ عمودی تراش  $S(x) = (2\sqrt{9 - x^2})^2 = 4(9 - x^2)$  ہے جبکہ تختے کی موٹائی 1 ہے لہذا چار تختوں کے حجم کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H_4 &= S(x_1)\Delta x + S(x_2)\Delta x + S(x_3)\Delta x + S(x_4)\Delta x \\
 &= 4(9 - x_1^2)(1) + 4(9 - x_2^2)(1) + 4(9 - x_3^2)(1) + 4(9 - x_4^2)(1) \\
 &= 4[(9 - (-2)^2) + (9 - (-1)^2) + (9 - (0)^2) + (9 - (1)^2)] \\
 &= 4[(9 - 4) + (9 - 1) + (9 - 0) + (9 - 1)] \\
 &= 4[36 - 6] = 120
 \end{aligned}$$



شکل ۵.۱۴: ٹھوس جسم برائے مثال ۵.۲۳

شکل ۵.۱۵: نصف دائرہ  $y = \sqrt{16 - x^2}$  کو  $x$  محور کے گرد گما کر کرہ حاصل کیا جاتا ہے (مثال ۵.۲۴)۔

یہ جواب جسم کے اصل حجم  $H = \frac{368}{3} \approx 122.67$  کے بہت نزدیک ہے (سوال ۵.۴۳۱)۔ جواب میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔ ۶۸۸۳

$$\text{فی صد خلل} = \frac{|H - H_4|}{H} = \frac{\left| \frac{368}{3} - 120 \right|}{\frac{368}{3}} \approx 2.2\%$$

□

وقفہ  $[-2, 2]$  پر ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے تختوں کی موٹائی کم ہوگی جبکہ حاصل حجم زیادہ درست ہوگا۔ ۶۸۸۵

مثال ۵.۲۴: ایک کرہ کا رداس 4 ہے (شکل ۵.۱۵)۔ اس کا حجم تلاش کریں۔ ۶۸۸۶

حل: ہم تقابل  $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$  کو  $x$  محور کے گرد گما کر کرہ کی سطح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم وقفہ  $-4 \leq x \leq 4$  کو آٹھ برابر ۶۸۸۷  
ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی  $\Delta x = 1$  ہوگی۔ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سر نقطے  $c_1$  تا  $c_7$  پر پائے جاتے ہیں (شکل ۶۸۸۸  
۵.۱۵)۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر پر کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر رقبہ کا بیلن جس کی لمبائی 1 ہو لیتے ہیں (شکل ۵.۲۴)۔ ان تمام بیلنوں کے ۶۸۸۹  
حجم کا مجموعہ تقریباً کرہ کے حجم کے برابر ہوگا۔ ہر ایک بیلن کا حجم  $H = \pi r^2 h$  ہوگا جہاں بیلن کا رداس  $r$  اور اس کی لمبائی  $h$  ہے۔ آٹھوں بیلنوں کے ۶۸۹۰

جیم کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H_8 &= \pi[f(x_1)]^2 \Delta x + \pi[f(x_2)]^2 \Delta x + \pi[f(x_3)]^2 \Delta x + \cdots + \pi[f(x_8)]^2 \Delta x \\
 &= \pi \left[ \sqrt{16 - x_1^2} \right]^2 \Delta x + \pi \left[ \sqrt{16 - x_2^2} \right]^2 \Delta x + \pi \left[ \sqrt{16 - x_3^2} \right]^2 \Delta x + \\
 &\quad \cdots + \pi \left[ \sqrt{16 - x_8^2} \right]^2 \Delta x \\
 &= \pi[(16 - (-4)^2) + (16 - (-3)^2) + (16 - (-2)^2) + \cdots + (16 - (3)^2)] \\
 &= \pi[0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 12 + 7] \\
 &= 84\pi
 \end{aligned}$$

کرہ کا اصل جیم درج ذیل ہے (سوال ۵.۴۳۲)۔

$$H = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi (4)^3 = \frac{256\pi}{3}$$

متناہی مجموعہ سے حاصل جیم میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}
 \text{فی صد خلل} &= \frac{|H - H_8|}{H} \times 100 = \frac{\frac{256\pi}{3} - 84\pi}{\frac{256\pi}{3}} \times 100 \\
 &= \frac{256 - 252}{256} = \frac{1}{64} \approx 1.6\%
 \end{aligned}$$

□

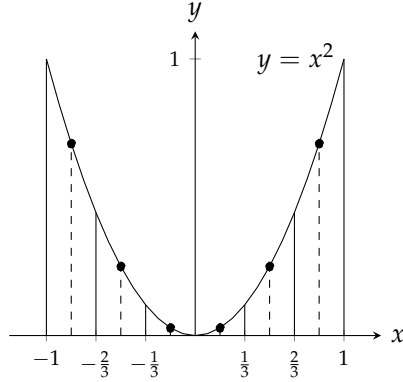
غیر منفی تفاعل کی اوسط قیمت

متناہی تعداد قیمتوں کی اوسط حاصل کرنے کی خاطر ہم تمام قیمتوں کا مجموعہ لے کر قیمتوں کی تعداد سے تقسیم کرتے ہیں۔ اب لا متناہی تعداد کی قیمتوں کے اوسط سے کیا مراد ہوگا؟ مثال کے طور پر وقفہ  $[-1, 1]$  پر تفاعل  $f(x) = x^2$  کی اوسط قیمت سے کیا مراد ہے؟ ایسے ”استمراری“ اوسط کا مطلب سمجھنے کی خاطر فرض کریں کہ ہم  $x = -1$  تا  $x = 1$  کے بیچ بلا منصوبہ  $x$  کی مختلف قیمتوں پر تفاعل کی نمونی قیمتوں کے مربع کا اوسط حاصل کرتے ہیں۔ نمونی جسامت بڑھانے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ اوسط کسی مخصوص قیمت تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اس قیمت کو ہم وقفہ  $[-1, 1]$  پر تفاعل کا اوسط<sup>۱۴</sup> کہتے ہیں۔

مثال ۵.۲: وقفہ  $[-1, 1]$  پر تفاعل  $f(x) = x^2$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

حل: ہم وقفہ  $[-1, 1]$  کو 6 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۵.۱۶)۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی  $\Delta x = \frac{1}{3}$  ہوگی۔





شکل ۵.۱۶: تقاض کا اوسط (مثال ۵.۲۵)۔

اب تک کی مثالوں میں مستثنائی مجموعہ حاصل کرتے ہوئے ہم ہر ذیلی وقفہ کے سر پر تقاض کی قیمت لیتے رہے ہیں۔ اس سے بہتر نتائج اس صورت حاصل ہوتے ہیں جب تقاض کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کی وسط میں لیا جائے۔ چھ ذیلی وقفوں کی وسط میں تقاض کی قیمتوں کے اوسط کی انداز قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{اوسط قیمت} &\approx \frac{(-\frac{5}{6})^2 + (-\frac{3}{6})^2 + (-\frac{1}{6})^2 + (\frac{1}{6})^2 + (\frac{3}{6})^2 + (\frac{5}{6})^2}{6} \\ &\approx \frac{1}{6} \cdot \frac{25 + 9 + 1 + 1 + 9 + 25}{36} = \frac{70}{216} \approx 0.324 \end{aligned}$$

۶۹۰۵ اس تقاض کا اصل اوسط  $\frac{1}{3}$  ہے۔

۶۹۰۶ درج ذیل پر غور کریں۔

$$\begin{aligned} &\frac{(-\frac{5}{6})^2 + (-\frac{3}{6})^2 + (-\frac{1}{6})^2 + (\frac{1}{6})^2 + (\frac{3}{6})^2 + (\frac{5}{6})^2}{6} \\ &= \frac{1}{2} \left[ \left(-\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \left(-\frac{3}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \cdots + \left(\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} \right] \\ &= \frac{1}{[-1, 1] \text{ لمبائی}} \cdot \left[ f\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} + f\left(-\frac{3}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} + \cdots + f\left(\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} \right] \\ &= \frac{1}{[-1, 1] \text{ لمبائی}} \cdot [\text{تقاض کی قیمتیں ضرب ذیلی وقفہ کی لمبائی کا مجموعہ}] \end{aligned}$$

□

۶۹۰۷ اس بار بھی انداز قیمت حاصل کرنے کی خاطر تقاض کی قیمت کو ذیلی وقفہ کی لمبائی سے ضرب دیتے ہوئے مجموعہ حاصل کیا گیا ہے۔

جدول ۵.۵: وقت بالمقابل کثافت رنگ برائے سوال ۱۸۸.۵۔

| لحہ | کثافت رنگ | لحہ | کثافت رنگ |
|-----|-----------|-----|-----------|
| $t$ | $c$       | $t$ | $c$       |
| 0   | 0         | 16  | 7.9       |
| 2   | 0         | 18  | 7.8       |
| 4   | 0.1       | 20  | 6.1       |
| 6   | 0.6       | 22  | 4.7       |
| 8   | 2.0       | 24  | 3.5       |
| 10  | 4.2       | 26  | 2.1       |
| 12  | 6.3       | 28  | 0.7       |
| 14  | 7.5       | 30  | 0         |

نتیجہ

اس حصہ میں ہم نے تفاعل کی قیمت کو ذیلی وقفوں کی لمبائی سے ضرب دے کر مجموعہ حاصل کرنے سے درکار قیمتوں کا اندازہ لگایا گیا۔

ہم نے مثال ۵.۲۳ میں دیکھا کہ ذیلی وقفوں کی لمبائی کم کرنے سے اصل جواب، جس کو ہم الٹ تفرق سے حاصل کر چکے تھے، کے زیادہ قریب نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ کیا ذیلی وقفوں کی لمبائی کم سے کم کرنے سے حاصل نتیجہ کی تحدیدی قیمت اصل جواب تک پہنچتی؟ کیا اس مثال میں مجموعہ اور الٹ تفرق کا تعلق اتفاقی ہے؟ کیا ہم مثال ۵.۲۱ میں رقبہ، مثال ۵.۲۳ اور مثال ۵.۲۴ میں حجم اور مثال ۵.۲۵ میں اوسط قیمت کو الٹ تفرق سے حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسا ہم دیکھیں گے، ان سوالات کے جوابات ہیں ”جی ہاں ایسا کیا جاسکتا ہے“، ”نہیں یہ اتفاق نہیں ہے“ اور ”جی ہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں۔“

سوالات

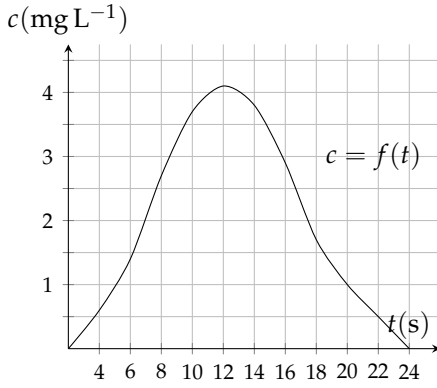
اخراج قلب

سوال ۵.۱۸۷: ایک مریض کے اخراج قلب کو رنگ کی ترکیب سے ناپا گیا۔ پیمائش کے نتائج شکل ۵.۱۷ میں دیے گئے ہیں جہاں خون کی دوبارہ گردش کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 5 mg تھی۔ کثافت رنگ کی منحنی کے نیچے رقبہ کو مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لے کر حاصل کریں۔ اخراج قلب کتنا ہے؟ (مثال ۵.۲۱ دیکھیں۔)

سوال ۵.۱۸۸: ایک مریض کا اخراج قلب جاننے کی خاطر ترکیب رنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ کی گئی پیمائش کو جدول ۵.۵ میں پیش کیا گیا ہے جہاں خون کی دوبارہ گردش کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 10 mg ہے۔ پیمائش کو ہموار منحنی سے ترسیم کریں۔ رقبہ کا اندازہ مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لے کر تلاش کریں۔ اخراج قلب دریافت کریں۔

فاصلہ

سوال ۵.۱۸۹: ایک ریل گاڑی کی رفتار بالمقابل وقت شکل ۵.۱۸-۵.۱۹ میں دی گئی ہے۔ دس سیکنڈ وقفے کو 10 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ کے (۱) بائیں سر، (ب) دائیں سر پر قیمتیں لیتے ہوئے طے فاصل تلاش کریں۔



| لحہ $t$ | کثافت رنگ $c$ |
|---------|---------------|
| 2       | 0             |
| 4       | 0.6           |
| 6       | 1.4           |
| 8       | 2.7           |
| 10      | 3.7           |
| 12      | 4.1           |
| 14      | 3.8           |
| 16      | 2.9           |
| 18      | 1.7           |
| 20      | 1.0           |
| 22      | 0.5           |
| 24      | 0             |

شکل ۵.۱۷: اخراج قلب جاننے کے لئے کثافت رنگ بالمقابل وقت کی پیمائش (سوال ۵.۱۸۷)۔

## باب ۵: مکمل

| لفحہ            | لفحہ                 | لفحہ            | لفحہ                 |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| $t(\text{min})$ | $v(\text{m s}^{-1})$ | $t(\text{min})$ | $v(\text{m s}^{-1})$ |
| 0               | 1                    | 0               | 1.2                  |
| 5               | 1.2                  | 5               | 1.0                  |
| 10              | 1.7                  | 10              | 1.8                  |
| 15              | 2.0                  | 15              | 1.5                  |
| 20              | 1.8                  | 20              | 1.2                  |
| 25              | 1.6                  | 25              | 0                    |
| 30              | 1.4                  | 30              | 0                    |

(ب) رفتار بالمتقابل وقت برائے سوال ۵.۱۹۰

| لفحہ          | لفحہ                 | لفحہ          | لفحہ                 |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| $t(\text{s})$ | $v(\text{m s}^{-1})$ | $t(\text{s})$ | $v(\text{m s}^{-1})$ |
| 0             | 0                    | 0             | 11                   |
| 1             | 12                   | 1             | 6                    |
| 2             | 22                   | 2             | 2                    |
| 3             | 10                   | 3             | 6                    |
| 4             | 5                    | 4             | 0                    |
| 5             | 13                   | 5             | 0                    |

(ا) رفتار بالمتقابل وقت برائے سوال ۵.۱۸۹

شکل ۵.۱۸: رفتار بالمتقابل وقت کی پیمائشیں۔

| لفحہ            | لفحہ                 | لفحہ            | لفحہ                 |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| $t(\text{min})$ | $v(\text{m s}^{-1})$ | $t(\text{min})$ | $v(\text{m s}^{-1})$ |
| 0               | 0                    | 0               | 116                  |
| 0.001           | 40                   | 0.007           | 125                  |
| 0.002           | 62                   | 0.008           | 132                  |
| 0.003           | 82                   | 0.009           | 137                  |
| 0.004           | 96                   | 0.010           | 142                  |
| 0.005           | 108                  |                 |                      |

(ب) برائے سوال ۵.۱۹۲

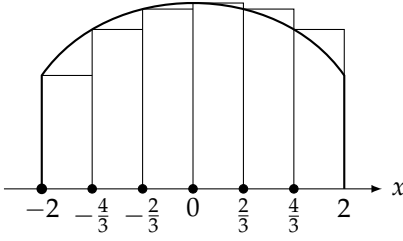
| لفحہ            | لفحہ                 | لفحہ            | لفحہ                 |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| $t(\text{min})$ | $v(\text{m s}^{-1})$ | $t(\text{min})$ | $v(\text{m s}^{-1})$ |
| 0               | 0                    | 0               | 15                   |
| 10              | 44                   | 80              | 22                   |
| 20              | 15                   | 90              | 35                   |
| 30              | 35                   | 100             | 44                   |
| 40              | 30                   | 110             | 30                   |
| 50              | 44                   | 120             | 35                   |
| 60              | 35                   |                 |                      |

(ا) برائے سوال ۵.۱۹۱

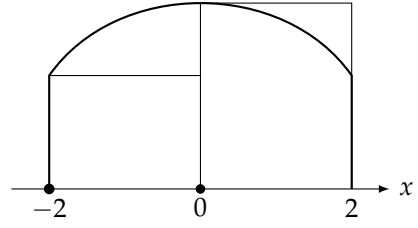
شکل ۵.۱۹: گاڑی کی رفتار بالمتقابل وقت۔

سوال ۵.۱۹۰: نہر کے پانی میں ایک بوتل کی رفتار بالمتقابل وقت کو شکل ۵.۱۸-ب میں دیا گیا ہے۔ ایک گھنٹہ کے وقفہ کو 12 براہ ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں۔ ان ذیلی وقفوں کے (ا) بائیں سرقیمتیں، (ب) دائیں سرقیمتیں استعمال کرتے ہوئے وہ فاصلے تلاش کریں جو بوتل اس گھنٹہ میں طے کرتا ہے۔

سوال ۵.۱۹۱: ایک گاڑی جس کی رفتار پیمائش کا آمد لیکن مسافت پیمائش کا آمد ہے میں آپ سفر کر رہے ہیں۔ آپ ہر 10 سیکنڈ اس کی رفتار قلم بند کرتے ہیں۔ ان نتائج کو شکل ۵.۱۹-ا میں دکھایا گیا ہے۔ سڑک کی لمبائی کی اندازہ قیمت کو (ا) بائیں سر نقطی قیمتیں، (ب) دائیں سر نقطی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔



(ب) جسم کے حجم کو 6 چوکور بیلیوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔



(۱) جسم کے حجم کو 2 چوکور بیلیوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

شکل ۵.۲۰: حجم کے ذیلی وقفے (سوال ۱۹۳، ۱۵ اور سوال ۱۹۴، ۵)

سوال ۱۹۲: ۵. ساکن حال سے 36 سیکنڈ میں ایک گاڑی  $142 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار تک پہنچتی ہے۔ اس کی رفتار بالمتبادل وقت کو شکل ۵.۱۹-ب میں

دکھایا گیا ہے۔ (۱) مستطیل استعمال کرتے ہوئے ان 36 سیکنڈوں میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ب) گاڑی تقریباً کتنی دیر میں آدھے فاصلہ تک پہنچی؟

اس لیے پے گاڑی کی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۱۹۳: ۵. فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں حجم کا اندازہ صرف 2 چوکور بیلیوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-۱)۔ (۱) حجم  $H_2$  تلاش کریں۔ (ب)

خلل  $|H - H_2|$  کی  $H$  کے لحاظ سے فی صد قیمت حاصل کریں۔

سوال ۱۹۴: ۵. فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں حجم کا اندازہ صرف 6 چوکور بیلیوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ب)۔ (۱) حجم  $H_6$  تلاش کریں۔ (ب)

خلل  $|H - H_6|$  کی  $H$  کی فی صد قیمت میں حاصل کریں۔

سوال ۱۹۵: ۵. فرض کریں ہم مثال ۵.۲۴ میں کرہ کا حجم حاصل کرنے کے لئے وقفہ  $-4 \leq x \leq 4$  کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے

ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلیں لیتے ہیں۔ (بائیں ترین کارقبہ عمودی تراش صفر ہوگا۔) (۱) ان بیلیوں کا مجموعی حجم

$H_4$  تلاش کریں۔ (ب) خلل  $|H - H_4|$  کو  $H$  کا فی صد لکھیں؟

سوال ۱۹۶: ۵. ایک کرہ جس کا رداس 5 ہے کا حجم درکار ہے۔ آپ اس کے قطر کو پانچ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ 2 کے

برابر ہوگا۔ آپ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سر نقطوں پر قطر کے عمودی کرہ کو کاٹ کر رقبہ عمودی تراش حاصل کرتے ہیں۔ آپ اتنی ہی رقبہ عمودی تراش والے

ایسے بیلیں لیتے ہیں جن کی موٹائی 2 ہو۔ ان بیلیوں کے مجموعی حجم سے آپ کرہ کے حجم کی اندازہ قیمت تلاش کرتے ہیں۔ (۱) بیلیوں کا مجموعی حجم  $H_5$  کیا ہوگا؟

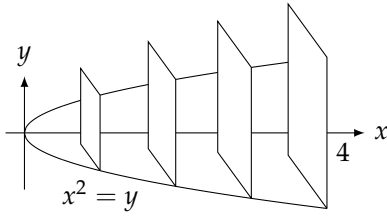
(ب) خلل  $|H - H_5|$  کو  $H$  کا فی صد لکھیں۔

سوال ۱۹۷: ۵. رداس 4 کے کرہ کا حجم درکار ہے۔ اس کا محور تشاکل  $x$  محور پر وقفہ  $[0, 4]$  ہے۔ آپ اس وقفہ کو 8 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم

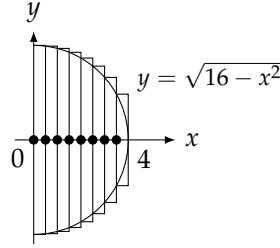
کرتے ہیں۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلیں جس کی موٹائی ذیلی وقفہ کی لمبائی یعنی ہو کو استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم

تلاش کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲۱)۔ (۱) مجموعی حجم  $H_8$  تلاش کریں (جو نصف کرہ کا حجم ہوگا)۔ (ب) کیا  $H_8$  نصف کرہ کے حجم  $H$  سے کم یا زیادہ ہوگا؟ اپنے

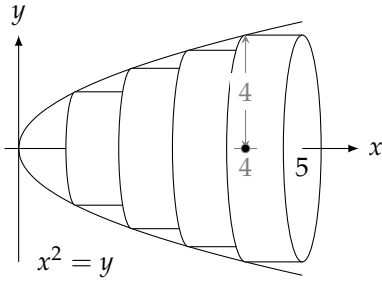
جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) خلل  $|H - H_8|$  کو  $H$  کا فی صد لکھیں۔



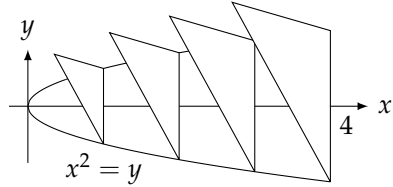
شکل ۵.۲۲: برائے سوال ۵.۱۹۹



شکل ۵.۲۱: نصف کرہ (سوال ۵.۱۹۷)



شکل ۵.۲۳: راکٹ کی نوک (سوال ۵.۲۰۳)



شکل ۵.۲۳: برائے سوال ۵.۲۰۰

سوال ۵.۱۹۸: گزشتہ سوال (سوال ۵.۱۹۷) میں ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطے پر رقبہ عمودی تراش کے برابر ہیپن لیتے ہوئے دوبارہ جوابات حاصل کریں۔

سوال ۵.۱۹۹: اندازاً حجم میں بہت زیادہ خلل

نقطہ  $x = 0$  اور  $x = 4$  پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کے عمودی جسم کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہے جس کے کنارے قطع مکانی  $y = \sqrt{x}$  اور  $y = -\sqrt{x}$  کو مس کرتے ہیں (شکل ۵.۲۲)۔ (۱) وقفہ  $0 \leq x \leq 4$  کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے دائیں سر نقطہ رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم  $H_4$  تلاش کریں۔ اصل حجم  $H = 32$  ہے۔ خلل  $|H - H_4|$  کو  $H$  کے لحاظ سے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ (ج) اس مسئلے کو دوبارہ  $H_8$  کے لئے حل کریں۔

سوال ۵.۲۰۰: اندازاً حجم میں بہت زیادہ خلل

نقطہ  $x = 0$  اور  $x = 4$  پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کے عمودی جسم کا رقبہ عمودی تراش متساوی الاضلاع شکل کا ہے جس کے قاعدہ قطع مکانی  $y = \sqrt{x}$  اور  $y = -\sqrt{x}$  کو مس کرتا ہے (شکل ۵.۲۳)۔ (۱) وقفہ  $0 \leq x \leq 4$  کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے بائیں سر نقطہ رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم  $H_4$  تلاش کریں۔ اصل حجم  $H = 8\sqrt{3}$  ہے۔  $H$  کے لحاظ سے خلل  $|H - H_4|$  کی فی صد قیت کتنی ہے؟ (ج) سوال کو دوبارہ  $H_8$  کے لئے حل کریں۔

جدول ۵.۶: تالاب میں پانی کی گہرائی (سوال ۵.۲۰۲)

| مقام | گہرائی | مقام | گہرائی |
|------|--------|------|--------|
| $x$  | $h$    | $x$  | $h$    |
| 0    | 2.0    | 6    | 3.83   |
| 1    | 2.73   | 7    | 3.97   |
| 2    | 3.03   | 8    | 4.1    |
| 3    | 3.3    | 9    | 4.23   |
| 4    | 3.5    | 10   | 4.33   |
| 5    | 3.67   |      |        |

سوال ۵.۲۰۱: ایک پانی کی ٹینکی نصف کروی پیالے کی مانند ہے جس کا رداس 8 m ہے۔ اس میں پانی کی گہرائی 4 m ہے۔ (i) پانی کی گہرائی کو آٹھ ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کی چُنٹی سطح کا رقبہ عمودی تراش والے بیلن استعمال کرتے ہوئے  $H_8$  تلاش کریں۔ (ب) اصل حجم جو آپ سوال ۵.۲۳۳ میں تلاش کریں گے  $H = \frac{320\pi}{3} m^3$  ہے۔  $H$  کے لحاظ سے خلل  $|H - H_8|$  کی فی صد قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۰۲: تیراکی کے ایک مستطیل تالاب کی لمبائی 10 m اور چوڑائی 6 m ہے۔ تالاب کے ایک سرے سے دوسرے سر تک 1 m وقفوں پر پانی کی گہرائی (میٹر) جدول ۵.۶ میں دی گئی ہے۔ (i)  $h$  کی بائیں سر نقطہ قیتمیں استعمال کرتے ہوئے تالاب میں پانی کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دائیں سر نقطہ قیمت استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۰۳: مضنی  $y = \sqrt{x}$ ,  $0 \leq x \leq 5$  کو  $y$  محور کے گرد گمانے سے ایک راکٹ کی قطع مکانی مجسمہ نوک حاصل ہوتی ہے جہاں  $x$  کی پینائش میٹروں میں ہے (شکل ۵.۲۴)۔ اس نوک کا حجم معلوم کرنے کی خاطر ہم  $[0, 5]$  کو پانچ برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر حصے کی لمبائی 1 ہوگی۔ ہر حصہ کے بائیں سر نقطہ پر  $x$  محور کے قائمہ جسم کو کاٹا جاتا ہے اور ان نقطوں پر جسم کے رقبہ عمودی تراش کے برابر بیلن استعمال کرتے ہوئے نوک کا حجم دریافت کیا جاتا ہے۔ بیلیوں کی لمبائی 1 ہوگی۔ (i) مجموعہ  $H_5$  تلاش کریں۔ کیا  $H_5$  کی قیمت  $H$  سے کم یا زیادہ ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) نوک کا اصل حجم جو آپ سوال ۵.۲۳۳ میں تلاش کریں گے  $H = 2\pi m^3$  ہے۔ خلل  $|H - H_5|$  کو  $H$  کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۵.۲۰۴: ہر ذیلی وقفے کے دائیں سر نقطہ رقبہ عمودی تراش استعمال کرتے ہوئے سوال ۵.۲۰۳ کو دوبارہ حل کریں۔

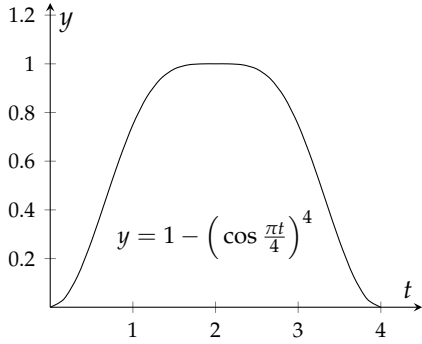
### تفاعل کے اوسط قیمت

سوال ۵.۲۰۵ تا ۵.۲۰۸:  $f$  کی اوسط قیمت درکار ہے۔ دے گئے وقفہ کو چار ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کی وسط میں تفاعل کی قیمت استعمال کرتے ہوئے متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے اوسط حاصل کریں۔

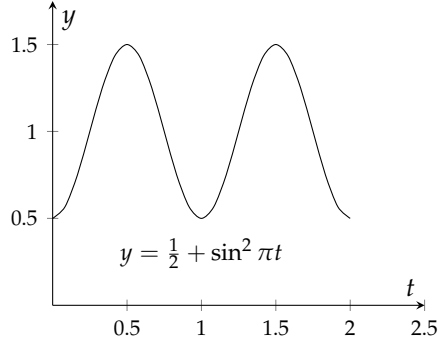
سوال ۵.۲۰۵:  $f(x) = x^3$ ,  $[0, 1]$

سوال ۵.۲۰۶:  $f(x) = \frac{1}{x}$ ,  $[1, 9]$

## باب ۵: مکمل



شکل ۵.۲۶: ترسیم برائے سوال ۵.۲۰۸



شکل ۵.۲۵: ترسیم برائے سوال ۵.۲۰۷

سوال ۵.۲۰۷:  $f(t) = \frac{1}{2} \sin^2 \pi t$ ,  $[0, 2]$  شکل ۵.۲۵سوال ۵.۲۰۸:  $f(t) = 1 - (\cos \frac{\pi t}{4})^4$ ,  $[0, 4]$  شکل ۵.۲۶

## رفتار اور فاصلہ

سوال ۵.۲۰۹: ایک جسم کو جہاز سے گرنے دیا جاتا ہے۔ جسم کی رفتار مسلسل بڑھتی ہے لیکن ہوائی رگڑ کی وجہ سے گرنے کی اسراع بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ وقت بالمقابل جسم کی اسراع کو درج ذیل جدول میں پیش کیا گیا ہے۔

| $t(s)$        | 0   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
|---------------|-----|------|------|------|------|------|
| $a(m s^{-2})$ | 9.8 | 5.92 | 3.59 | 2.18 | 1.32 | 0.80 |

(۱) لمحہ  $t = 5$  پر رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔ (ب) لمحہ  $t = 5$  پر رفتار کی نیچلی حد تلاش کریں۔ (ج) لمحہ  $t = 3$  میں گرنے والے فاصلہ کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۱۰: ایک جسم کو سمندری سطح سے سیدھا اوپر  $125 m s^{-1}$  کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ اس جسم پر صفر ثقلی قوت اثر انداز ہوتی ہے۔ (۱) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔ (ب) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی نیچلی حد تلاش کریں۔ ثقلی اسراع کو  $9.8 m s^{-2}$  لیں۔

## آلودگی پر قابو پانا

سوال ۵.۲۱۱: تیل کے جہاز سے سمندر میں تیل رس رہا ہے۔ رستائیل کی مقدار (لٹر فی گھنٹہ) بالمقابل وقت (گھنٹہ) کو نیچے جدول میں دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورت حال بتدریج خراب ہو رہی ہے۔

| گھنٹہ      | 0  | 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $L h^{-1}$ | 50 | 70 | 97 | 136 | 190 | 265 | 369 | 516 | 720 |



- (۱) ان پانچ گھنٹوں میں خارج تیل کی مقدار کی بالائی اور نچلی حد تلاش کریں۔ (ب) آٹھ گھنٹوں میں خارج تیل کی بالائی اور نچلی حد تلاش کریں۔ (ج) ابتدائی آٹھ گھنٹوں بعد تیل مسلسل  $720 \text{ L h}^{-1}$  سے رستا ہے۔ اگر جہاز میں ابتدائی طور کل  $25000 \text{ L}$  تیل ہو تب تمام تیل خارج ہونے کے لئے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنا وقت درکار ہو گا۔

- سوال ۵.۲۱۲: ایک بجلی گھر تیل کو جلا کر برقی طاقت پیدا کرتا ہے۔ تیل جلنے سے پیدا آلودگی کو کم کرنے کی خاطر دھواں کش کو چھلنی سے گزارا جاتا ہے جو نجاست کو روک دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چھلنی کی کارگزاری کم پڑ جاتی ہے اور اس کو تبدیل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ ہر مہینے کی آخر میں ہوا میں خارج نجاست کی شرح ناپی جاتی ہے، اگر یہ مقدار سرکاری حد سے زیادہ ہو تب چھلنی کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس پیمائش کی ایک مثال چلی جدول میں دکھائی گئی ہے جہاں یومیہ خارج نجاست کی مقدار کی اکائی ٹن (1000 kg) ہے۔

| مہینہ | 1   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| نجاست | 0.2 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.45 | 0.52 | 0.63 | 0.70 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.95 |

- (۱) تمام مہینوں کو 30 دنوں کا تصور کریں۔ فرض کریں نئی چھلنی سے یومیہ 0.05 ٹن نجاست نکل پاتی ہے۔ جون کے مہینے کی آخر تک ہوا میں کل خارج نجاست کی مقدار کی بالائی حد کیا ہو گی؟ اس کی نچلی حد کیا ہو گی؟ (ب) بہترین حالات میں کل 125 ٹن نجاست کتنے عرصہ میں ہوا میں خارج ہو گا؟

### کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۵.۲۱۳ تا سوال ۵.۲۱۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے (۱) دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کریں۔ (ب) وقفہ کو  $n = 100$ ،  $n = 200$  اور  $n = 1000$  برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کی وسط میں تفاعل کی قیمت تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب میں حاصل قیمتوں سے تفاعل کی اوسط  $f$  تلاش کریں۔ (د)  $n = 1000$  کے لئے حاصل اوسط  $f$  استعمال کرتے ہوئے مساوات  $f(x) = f$  کو حل کریں۔

سوال ۵.۲۱۳:  $f(x) = \sin x$ ,  $[0, \pi]$

سوال ۵.۲۱۴:  $f(x) = \sin^2 x$ ,  $[0, \pi]$

سوال ۵.۲۱۵:  $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ ,  $[\frac{\pi}{4}, \pi]$

سوال ۵.۲۱۶:  $f(x) = x \sin^2 \frac{1}{x}$ ,  $[\frac{\pi}{4}, \pi]$

### ۵.۵ ریسان مجموعے اور قطعی نکلمات

- گزشتہ حصے میں ہم نے فاصلے، رقبے، حجم اور اوسط قیمتوں کو متناہی مجموعوں کی مدد سے حاصل کیا۔ منتخب تفاعل کی قیمتوں کو وقفوں کی لمبائیوں کے ساتھ ضرب دیتے ہوئے یہ مجموعہ حاصل کیے گئے۔ اس حصہ میں ان وقفوں کی لمبائیوں کو کم سے کم اور تعداد کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے مجموعہ کی تحدیدی قیمت پر غور کیا جائے گا۔ متعدد ارکان پر مشتمل مجموعے کو ظاہر کرنے کی علامت پہلے متعارف کرتے ہیں۔

۷۰۳۲ متناہی مجموعہ کی علامت

۷۰۳۳ درج ذیل مجموعہ کو

$$f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \cdots + f(t_n)\Delta t$$

۷۰۳۴ یونانی حروف تہجی کا بڑا حرف  $\Sigma$  ("سگما") استعمال کرتے ہوئے  $\sum_{k=1}^n f(t_k)\Delta t$  سے ظاہر کیا جاتا ہے جو  $k$  کی 1 تا  $n$  قیمتوں کے لئے  $\Delta t$ ۷۰۳۵ ضرب  $t_k$  پر  $f$  کی قیمتوں کا مجموعہ ہے۔ مجموعہ کی یوں اظہار کو سگما علامت اظہار کہتے ہیں۔

۷۰۳۶ تعریف: متناہی مجموعہ کا سگما علامت اظہار

۷۰۳۷ علامت  $\sum_{k=1}^n a_k$  سے مراد مجموعہ  $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$  ہے۔ مجموعہ کے ارکان<sup>۱۵</sup>  $a_1$  تا  $a_n$  ہیں جہاں  $a_1$  مجموعہ کا پہلا اور  $a_n$ ۷۰۳۸ مجموعہ کا آخری رکن ہے۔ متغیر  $k$  مجموعی سلسلہ کا اشاریہ<sup>۱۶</sup> کہلاتا ہے۔  $k$  کی قیمتیں 1 تا  $n$  عدد صحیح ہیں۔ مجموعی سلسلہ کا زیریں حد<sup>۱۷</sup> 1۷۰۳۹ جبکہ مجموعی سلسلہ کا بالائی حد<sup>۱۸</sup>  $n$  ہے۔ زیریں اور بالائی حدود کوئی بھی دو عدد صحیح ممکن ہیں۔

□

۷۰۴۰

۷۰۴۱ مثال ۵.۲۶:

| مجموعہ کی سگما صورت          | ارکان کی صورت میں مجموعہ            | مجموعہ کی قیمت                            |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| $\sum_{k=1}^5 k$             | $1 + 2 + 3 + 4 + 5$                 | 15                                        |
| $\sum_{k=1}^3 (-1)^k k$      | $(-1)^1(1) + (-1)^2(2) + (-1)^3(3)$ | $-1 + 2 - 3 = -2$                         |
| $\sum_{k=1}^2 \frac{k}{k+1}$ | $\frac{1}{1+1} + \frac{2}{2+1}$     | $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$ |

□

۷۰۴۲

۷۰۴۳ مجموعی سلسلہ کا زیریں حد 1 سے ہٹ کر ہو سکتا ہے۔

۷۰۴۴ مثال ۵.۲۷: مجموعہ  $1 + 3 + 5 + 7 + 9$  کو سگما علامتی روپ میں لکھیں۔

۷۰۴۵ حل:

$$\sum_{k=0}^4 (2k+1)$$

 $k = 0$  سے شروع کیا گیا ہے

$$\sum_{k=1}^5 (2k-1)$$

 $k = 1$  سے شروع کیا گیا ہے<sup>۱۵</sup> terms<sup>۱۶</sup> index of summation<sup>۱۷</sup> lower limit of summation<sup>۱۸</sup> upper limit of summation



۷۰۳۶

۷۰۳۷ متناہی مجموعہ کا الجبرا

۷۰۳۸ متناہی مجموعوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے درج ذیل قواعد بروئے کار لائے جاسکتے ہیں۔

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k \quad \text{قاعدہ مجموعہ:} \quad ۷۰۳۹$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k \quad \text{قاعدہ فرق:} \quad ۷۰۵۰$$

$$\sum_{k=1}^n c a_k = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل: جہاں } c \text{ کوئی عدد ہے۔} \quad ۷۰۵۱$$

$$\sum_{k=1}^n c = n \cdot c \quad \text{قاعدہ مستقل قیمت: } c \text{ کوئی مستقل قیمت ہے۔} \quad ۷۰۵۲$$

۷۰۵۳ اس فہرست میں کوئی حیران کن حقیقت پیش نہیں کی گئی ہے۔ ان کے باضابطہ ثبوت (اکسپریٹ) الجبرائی ماخوذ سے حاصل کیے جاسکتے ہیں جنہیں ضمیمہ ۱ میں پیش کیا گیا ہے۔ ۷۰۵۴

۷۰۵۵ مثال ۵.۲۸:

$$\sum_{k=1}^n (3k - k^2) = 3 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n k^2 \quad \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\sum_{k=1}^n (-a_k) = \sum_{k=1}^n (-1) \cdot a_k = -1 \cdot \sum_{k=1}^n a_k = - \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^3 (k + 4) &= \sum_{k=1}^3 k + \sum_{k=1}^3 4 \\ &= (1 + 2 + 3) + (3 \cdot 4) \\ &= 6 + 12 = 18 \end{aligned} \quad \text{قاعدہ مستقل قیمت}$$



۷۰۵۶

۷۰۵۷ مثبت عدد صحیح کے کلیات مجموعہ

۷۰۵۸ متناہی مجموعوں کے کئی کلیات پائے جاتے ہیں جن میں سے مشہور ترین کلیات شروع کے  $n$  عدد صحیح کا مجموعہ ہے (جو گاوس نے 5 سال کی عمر میں اخذ کیا) اور  
 ۷۰۵۹ شروع کے  $n$  عدد صحیح کے مربع اور مکعب کے مجموعوں کے کلیات ہیں۔

$$(i) \quad \begin{aligned} \sum_{k=1}^n k &= \frac{n(n+1)}{2} && \text{ابتدائی عدد صحیح} \\ \sum_{k=1}^n k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} && \text{ابتدائی عدد صحیح کے مربع} \\ \sum_{k=1}^n k^3 &= \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 && \text{ابتدائی عدد صحیح کے مکعب} \end{aligned}$$

۷۰۶۰ مثال ۵.۲۹:  $\sum_{k=1}^4 (k^2 - 3k)$  تلاش کریں۔

۷۰۶۱ حل: ہم مجموعہ کو مجموعی سلسلہ کے روپ میں لکھ کر بغیر الجبرائی قواعد استعمال کرتے ہوئے جواب حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^4 (k^2 - 3k) &= \sum_{k=1}^4 k^2 - 3 \sum_{k=1}^4 k && \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل} \\ &= \frac{4(4+1)(8+1)}{6} - 3\left(\frac{4(4+1)}{2}\right) && n = 4 \text{ لیتے ہوئے مساوات} \\ &= 30 - 30 = 0 \end{aligned}$$

□

۷۰۶۲

۷۰۶۳ رییمان مجموعے

۷۰۶۴ ہم نے حصہ ۵.۲ میں تنہینی مجموعوں پر غور کیا جو زیادہ عمومی ریاض مجموعہ کی مخصوص مثالیں تھیں۔ ان مثالوں میں تفاعل کی قیمتیں غیر منفی تھیں جبکہ  
 ۷۰۶۵ رییمان مجموعہ میں ایسی پابندی نہیں پائی جاتی ہے۔ وقفہ  $[a, b]$  پر دیے گئے اختیاری استمراری تفاعل  $f(x) = y$  کو  $a$  اور  $b$  کے بیچ نقاط  
 ۷۰۶۶  $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$  پر  $n$  ذیلی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲)۔ یہ نقطے صرف درج ذیل شرط کے تحت منتخب کیے جاتے ہیں۔

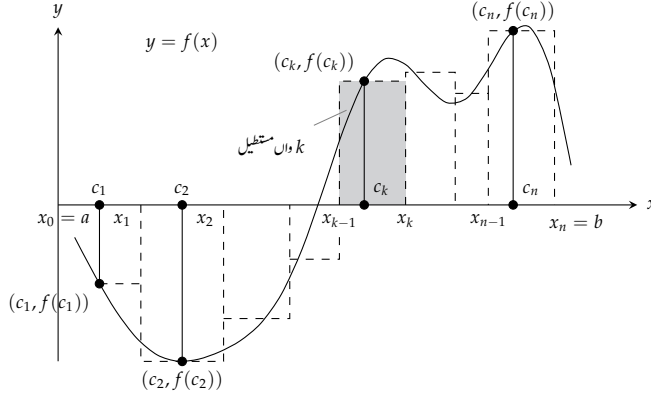
$$a < x_1 < x_2 < \dots < x_{n+1} < b$$

۷۰۶۷ اس علامتی روپ میں مطابقت پیدا کرنے کی خاطر  $a$  کو  $x_0$  اور  $b$  کو  $x_{n+1}$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ درج ذیل سلسلہ

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_{n+1}\}$$

۷۰۶۸ کو  $[a, b]$  کی خانہ بندی<sup>۱۹</sup> کہتے ہیں۔

partition<sup>۱۹</sup>

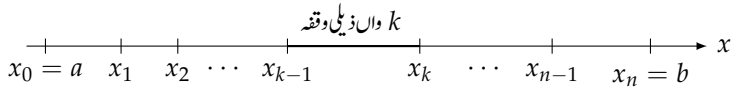


شکل ۵.۲: بند وقفہ  $[a, b]$  پر عمومی تقاع  $y = f(x)$  - تقاع اور  $x$  محور کے تقارے کو تقنینی طور پر مستطیلوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ نقطہ  $c_1$  کو عین  $x_0$  پر منتخب کیا ہوا دکھایا گیا ہے۔

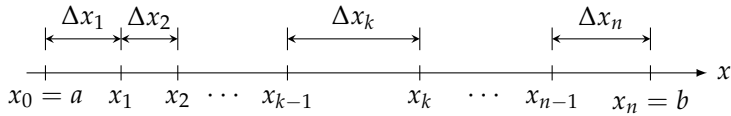
$P$  کی خاصہ بندی درج ذیل  $n$  عدد بندی وقفوں کو ظاہر کرتی ہے۔

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$$

بندی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  کو  $P$  کا  $k$  واں ذیلی وقفہ کہتے ہیں۔



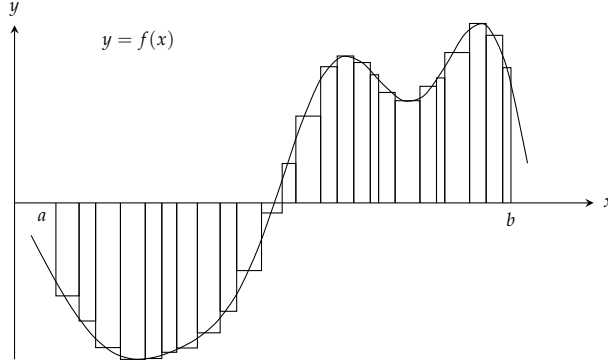
$k$  ویں ذیلی وقفہ کی لمبائی  $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$  ہے۔



ہر ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  میں ہم کوئی نقطہ  $c_k$  منتخب کرتے ہوئے ذیلی وقفہ میں تقاع  $y = f(x)$  پر نقطہ  $(c_k, f(c_k))$  تک مستطیل

بناتے ہیں۔ جب تک نقطہ  $c_k$  ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  میں پایا جاتا ہو اس کا مقام غیر اہم ہے (شکل ۵.۲)۔

اگر  $f(c_k)$  مثبت ہو تب عدد  $f(c_k) \Delta x_k$  مستطیل کے قد ضرب قاعدہ یعنی مستطیل کے رقبہ کے برابر ہوگا۔ اگر  $f(c_k)$  منفی عدد ہو تب



شکل ۵.۲۸: وقفہ  $[a, b]$  کے زیادہ باریک خانہ بندی سے مستطیلوں کی تعداد بڑھتی ہے جن کے تلائمیتا چھوٹے ہوتے ہیں۔

۴۰۷۸  $f(c_k)\Delta x_k$  مستطیل کے رقبہ کے نفی کے برابر ہو گا۔ ہم ان تمام  $f(c_k)\Delta x_k$  حاصل ضرب جن کی تعداد  $n$  ہے کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S_P = \sum_{k=1}^n f(c_k)\Delta x_k$$

۴۰۷۹ یہ مجموعہ جو  $P$  اور  $c_k$  کی انتخاب پر منحصر ہے وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  کا ریاضی مجموعہ<sup>۲۲</sup> کہلاتا ہے۔

۴۰۸۰  $[a, b]$  کے خانوں کی چوڑائی کم سے کم کرتے ہوئے خانہ بندی سے حاصل مستطیل تقابل  $f$  اور  $x$  محور کے قح خطہ کو بہتر سے بہتر ظاہر کرتے ہیں (شکل

۴۰۸۱ ۵.۲۸ کا شکل ۵.۲ کے ساتھ موازنہ کریں)۔ یوں ہم توقع کرتے ہیں کہ ریمان مجموعہ کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ ہماری اس توقع کو پرکھنے کی خاطر ہمیں

۴۰۸۲ خانوں کی چوڑائی کم سے کم کرنے کو ریاضیاتی صورت میں لکھنا ہو گا اور جاننا ہو گا کہ آیا مطابقتی مجموعہ کی کوئی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے۔ ہم درج ذیل تعریف کی

۴۰۸۳ مدد سے ایسا کر پائیں گے۔

۴۰۸۴ خانہ بندی  $P$  کی معیار<sup>۲۳</sup> سے مراد سب سے لمبے خانے کی لمبائی ہے جس کو درج ذیل علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\|P\| \quad (\text{اس کو "P کا معیار" پڑھیں})$$

۴۰۸۵ خانوں کی چوڑائی کم سے کم کرنے کے بجائے اب ہم کہتے ہیں کہ خانوں کی معیار صفر تک پہنچائی جاتی ہے۔ جیسے جیسے معیار کی قیمت صفر کے نزدیک ہوتی جاتی ہے

۴۰۸۶ ویسے ویسے ذیلی وقفوں کی لمبائی کم سے کم اور ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ خانوں کی چوڑائی کم کرنے سے باریک مستطیل پیدا ہوں گے۔

۴۰۸۷ مثال ۵.۳۰: وقفہ  $[0, 2]$  کی خانہ بندی سلسلہ  $P = \{0, 0.2, 0.6, 1, 1.5, 2\}$  ہے۔  $P$  کے پانچ ذیلی وقفے درج ذیل ہیں۔

$$[0, 0.2], [0.2, 0.6], [0.6, 1], [1, 1.5], [1.5, 2]$$

<sup>۲۱</sup>Riemannsum

<sup>۲۲</sup>جرمنی کے ریاضی دان برنہارڈ ریمان [1826-1866] نے ایسے مجموعوں کی تحدیدی قیمتوں پر کام کیا۔

<sup>۲۳</sup>norm

ان ذیلی وقفوں کی لمبائیاں  $\Delta x_1 = 0.2$ ،  $\Delta x_2 = 0.4$ ،  $\Delta x_3 = 0.4$ ،  $\Delta x_4 = 0.5$  اور  $\Delta x_5 = 0.5$  ہیں۔ ان میں سب سے لمبے ذیلی وقفہ کی لمبائی 0.5 ہے لہذا خانہ بندی  $P$  کا معیار  $\|P\| = 0.5$  ہے۔ اس مثال میں دو ذیلی وقفوں کی لمبائی 0.5 ہے۔ □

تعریف: قطعی متکامل بطور بیان مجموعوں کا حد

فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  پر  $f(x)$  ایک معین تفاعل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ  $0 \rightarrow \|P\|$  کرتے ہوئے وقفہ  $[a, b]$  پر ریمان مجموعہ  $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$  کا حد اس صورت عدد  $I$  ہوگا جب درج ذیل شرط پورا ہوتا ہو:

کسی بھی دیے گئے عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطابق عدد  $\delta > 0$  موجود ہے کہ ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  میں کسی بھی منتخب عدد  $c_k$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$\|P\| < \delta \implies \left| \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \right| < \epsilon$$

□

اگر یہ حد موجود ہو تب ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = I$$

وقفہ  $[a, b]$  پر عدد  $I$  تفاعل  $f$  کا قطعی متکامل کہلاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ  $[a, b]$  پر  $f$  قابل متکامل<sup>۲۵</sup> ہے اور  $[a, b]$  پر  $f$  کاریمان مجموعہ عدد  $I$  پر مرکوز<sup>۲۶</sup> ہے۔

ہم عموماً  $I$  کو  $\int_a^b f(x) dx$  لکھتے ہیں جو ” $a$  تا  $b$  تفاعل  $f$  کا مکمل“ پڑھا جاتا ہے۔ یوں اگر حد موجود ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \int_a^b f(x) dx$$

دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ خانہ بندی تبدیل کرتے ہوئے اور ہر خانے میں  $c_k$  کا مقام تبدیل کرنے کے باوجود استمراری  $f$  کی صورت میں  $\|P\| \rightarrow 0$  کرتے ہوئے ریمان مجموعوں  $\sum f(c_k) \Delta x_k$  کی تحدیدی قیمت تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ ریمان نے ۱۸۵۴ میں درج ذیل مسئلہ ثابت کرتے ہوئے اس حقیقت کی تصدیق کر دی۔ ریمان کے ثبوت کی جدید صورت احصاء کی تقریباً تمام اعلیٰ کتابوں میں پایا جاتا ہے۔

مسئلہ ۵.۱: قطعی متکامل کے موجودگی

تمام استمراری تفاعل قابل مکمل ہیں۔ یعنی وقفہ  $[a, b]$  پر استمراری تفاعل  $f$  کا  $[a, b]$  پر قطعی مکمل موجود ہوگا۔

definite integral<sup>۲۷</sup>  
integrable<sup>۲۵</sup>  
converges<sup>۲۶</sup>

۷۱۰۵

ہم کیوں یقین کریں کہ یہ مسئلہ کارآمد ہوگا؟ وقفہ  $[a, b]$  کی عمومی خانہ بندی  $P$  فرض کریں۔ چونکہ تقابل  $f$  استمراری ہے لہذا ہر ذیلی وقفہ پر اس کی کوئی کم سے کم قیمت  $k_L$  اور کوئی زیادہ سے زیادہ قیمت  $k_H$  ہوگی۔ کم سے کم قیمتوں (شکل ۵.۲۹) سے حاصل ضرب  $k_L \Delta x_k$  کا درج ذیل مجموعہ  $P$  پر  $f$  کا زیریں مجموعہ  $L$  کہلاتا ہے۔

۷۱۰۶

۷۱۰۷

۷۱۰۸

$$L = k_{L1}\Delta x_1 + k_{L2}\Delta x_2 + \cdots + k_{Ln}\Delta x_n$$

۷۱۰۹

اسی طرح زیادہ سے زیادہ قیمتوں (شکل ۵.۲۹) سے حاصل ضرب  $k_H \Delta x_k$  کا درج ذیل مجموعہ  $P$  پر  $f$  کا بالائی مجموعہ  $H$  کہلاتا ہے۔

$$H = k_{H1}\Delta x_1 + k_{H2}\Delta x_2 + \cdots + k_{Hn}\Delta x_n$$

۷۱۱۰

ان کا فرق  $H - L$  شکل ۵.۲۹-۵ میں دکھائے گئے سیاہ ڈبوں کے رقبہ کے برابر ہوگا۔ جیسا جیسا  $0 \rightarrow \|P\|$  کیا جائے ان ڈبوں کی تعداد بڑھتی

۷۱۱۱

جائے گی جبکہ ان کی چوڑائی اور لمبائی کم سے کم ہوتی جائے گی۔ ہم  $\|P\|$  کو صفر کے کافی نزدیک کرتے ہوئے غیر منفی عدد  $H - L$  کو کسی بھی چھوٹے سے

۷۱۱۲

چھوٹے مثبت عدد  $\epsilon$  سے کم کر سکتے ہیں، یعنی

$$(۲) \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$$

۷۱۱۳

اور جیسا اعلیٰ نصاب میں دکھایا گیا ہے درج بالا سے مراد درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H$$

۷۱۱۴

بند وقفوں پر استمراری تقابل کی ایک خاصیت جس کو یکساں استمرار<sup>۲۸</sup> کہتے ہیں کی بدولت مساوات ۲ اور مساوات ۳ کارآمد ہیں۔ یہ خاصیت ممکن بناتی ہے کہ

۷۱۱۵

$0 \rightarrow \|P\|$  کرتے ہوئے ان ڈبوں، جو  $H$  اور  $L$  کے فرق کو ظاہر کرتے ہیں، کی چوڑائی کو کم سے کم کرتے ہوئے ان کی قد کو کم سے کم بنایا جاسکتا ہے اور

۷۱۱۶

ہم ان کی چوڑائی کم کرتے ہوئے ان کے قد کو جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ چونکہ یکساں استمرار سے منسلک  $\epsilon$  بالمقابل  $\delta$  کی دلیل ہم نے یہاں پیش نہیں کی ہے

۷۱۱۷

لہذا ہم مساوات ۳ کو ثبوت نہیں مان سکتے ہیں البتہ مذکورہ بالا دلائل اصل ثبوت کی روح پیش کرتے ہیں۔

۷۱۱۸

ہم وقفہ  $[a, b]$  پر استمراری تقابل  $f$  کے لئے مساوات ۳ کو درست تصور کرتے ہوئے  $P$  کے ہر ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  پر نقطہ  $c_k$  منتخب کرتے

۷۱۱۹

ہوئے ریمان مجموعہ  $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$  لکھتے ہیں۔ اب ہر  $k$  کے لئے  $k_L \leq f(c_k) \leq k_H$  ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$L \leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \leq H$$

۷۱۲۰

$f$  کاریمان مجموعہ  $H$  اور  $L$  کے بیچ پایا جاتا ہے۔ مسئلہ ۲ (مسئلہ ۲.۴) کی ترمیم شدہ روپ سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ  $0 \rightarrow \|P\|$  کرتے ہوئے ریمان

۷۱۲۱

مجموعہ کا حد موجود ہوگا اور یہ  $L$  اور  $H$  کی مشترکہ تحدیدی قیمت ہوگی:

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H$$

lowersum<sup>۲۷</sup>  
uniformcontinuity<sup>۲۸</sup>



- ۷۱۲۴ ایک لمحہ رک کر اس نتیجے پر غور کریں۔ اس نتیجے کے تحت ہم  $c_k$  کو جس طرح بھی منتخب کریں،  $0 \rightarrow \|P\|$  کرتے ہوئے ریمان مجموعہ کی
- ۷۱۲۵ تحدیدی قیمت وہی حاصل ہوگی۔ ہر  $f(c_k)$  کو  $[x_{k-1}, x_k]$  پر  $f$  کی کم سے کم قیمت منتخب کر کے وہی حد حاصل ہوگا۔ اسی طرح ہر  $f(c_k)$  کو
- ۷۱۲۶  $[x_{k-1}, x_k]$  پر  $f$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت منتخب کر کے بھی وہی حد حاصل ہوگا۔  $c_k$  کو بلا منصوبہ منتخب کر کے بھی یہی حد حاصل ہوگا۔
- ۷۱۲۷ اگرچہ ہم نے قطعی مکمل کی موجودگی کا مسئلہ بالخصوص استمراری تفاعل کے لئے پیش کیا، حقیقت میں کئی غیر استمراری تفاعل بھی قابل مکمل ہیں۔ غیر محدود
- ۷۱۲۸ تفاعل کی مکمل پر حصہ ۸.۶ میں غور کیا جائے گا۔

۷۱۲۹ بغیر ریمان مکمل والے تفاعل

۷۱۳۰ غیر استمراری تفاعل، ماسوائے چند، ناقابل مکمل ہیں۔ مثلاً درج ذیل تفاعل کا  $[0, 1]$  پر کوئی ریمان مکمل نہیں پایا جاتا ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{ناطق} \\ 0, & \text{غیر ناطق} \end{cases}$$

۷۱۳۱ وقفہ  $[0, 1]$  کے کسی بھی خاندہ بندی  $P$  کے لئے بالائی مجموعہ اور زیریں مجموعہ درج ذیل ہوں گے۔

$$H = \sum k_H \Delta x_k = \sum 1 \cdot \Delta x_k = \sum \Delta x_k = 1,$$

$$L = \sum k_L \Delta x_k = \sum 0 \cdot \Delta x_k = 0$$

۷۱۳۲ وقفہ  $[0, 1]$  پر  $f$  کے مکمل کی موجودگی کے لئے ضروری ہے کہ  $0 \rightarrow \|P\|$  سے  $H$  اور  $L$  کی ایک سی تحدیدی قیمتیں حاصل ہوں۔ لیکن ایسا

۷۱۳۳ نہیں ہے:

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = 0, \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H = 1$$

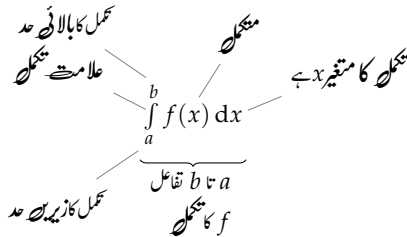
۷۱۳۴ یوں  $[0, 1]$  پر  $f$  کا مکمل نہیں پایا جاتا ہے۔ مستقل مضرب  $k f$  کا بھی مکمل نہیں پایا جاتا ہے ماسوائے جب  $k$  صفر ہو۔

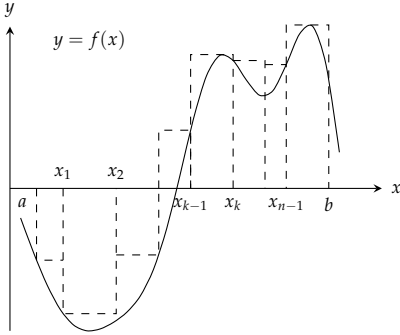
۷۱۳۵ اصطلاحات

۷۱۳۶ علامت  $\int_a^b f(x) dx$  کے ساتھ بہت ساری اصطلاح وابستہ ہیں۔ یوں  $\int$  کو علامتے مکمل کہتے ہیں،  $a$  مکمل کا زیریں حد جبکہ  $b$  مکمل کا بالائی

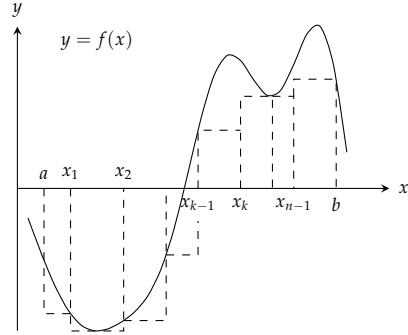
۷۱۳۷ حد ہے،  $f$  مکمل ہے،  $x$  مکمل کا متغیر ہے، جبکہ  $\int_a^b f(x) dx$  سے مراد  $a$  تا  $b$  تفاعل  $f$  کا مکمل ہے۔ مکمل حل کرنے سے مراد مکمل کی قیمت

۷۱۳۸ کی تلاش ہے۔

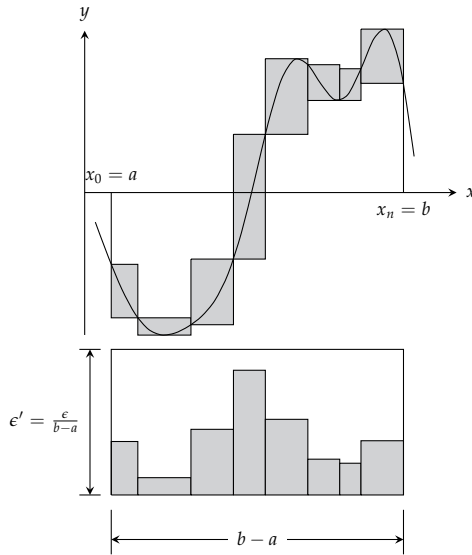




$$H = \sum_{k=1}^n k_H \Delta x_k \text{ مجموعہ بالا کی } (ب)$$



$$L = \sum_{k=1}^n k_L \Delta x_k \text{ مجموعہ } (د)$$



(ج) فرق  $H - L$  کو  $\epsilon' \cdot (b - a)$  یعنی  $\epsilon$  سے کم بنایا جاسکتا ہے۔

شکل ۵.۲۹: بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق۔

کسی بھی مخصوص وقفہ پر قطعی تکمل کی قیمت تفاعل پر منحصر ہوتی ہے تاکہ غیر تابع متغیر کی علامت پر۔ یوں تکمل میں غیر تابع متغیر کو  $x$  کے بجائے  $u$  یا  $t$  سے ظاہر کرتے ہوئے

$$\int_a^b f(x) dx \text{ کے بجائے } \int_a^b f(u) du \text{ یا } \int_a^b f(t) dt \text{ لکھا جائے گا۔}$$

ان تینوں تکمل سے مراد ریمان مجموعہ ہے لہذا غیر تابع متغیر کا تکمل کی قیمت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور تینوں تکمل کی قیمت ایک دوسرے جیسی ہوگی۔ اسی لیے تکمل کے متغیر کو **تفاعل متغیر**<sup>۲۹</sup> کہتے ہیں۔

مثال ۵.۳۱: درج ذیل ریمان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تکمل کی صورت میں لکھیں جہاں  $P$  وقفہ  $[-1, 3]$  کی خانہ بندی ہے۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (3c_k^2 - 2c_k + 5) \Delta x_k$$

حل: نقطہ  $c_k$  پر تفاعل  $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$  کی قیمت تلاش کی جارہی ہے اور وقفہ  $[-1, 3]$  کی خانہ بندی کی جارہی ہے۔ یوں

ہمیں  $-1$  تا  $3$  تفاعل  $f$  کا تکمل درکار ہے:

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (3c_k^2 - 2c_k + 5) \Delta x_k = \int_{-1}^3 (3x^2 - 2x + 5) dx$$

□

### مستقل تفاعل

ہمیں مسئلہ ۵.۱۱ قطعی تکمل کی قیمت کے حصول کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہے ماسوائے چند مخصوص صورتوں میں جہاں ایک دوسرا مسئلہ (حصہ ۵.۷) زیر استعمال ہوگا۔ مستقل تفاعل ان مخصوص صورتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  ایک مستقل تفاعل  $c$  ہو تب  $f(x) = c$  کی کسی بھی انتخاب کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k &= \sum_{k=1}^n c \cdot \Delta x_k && f(c_k) \text{ ہر نقطہ پر } c \text{ کے برابر ہے} \\ &= c \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k && \text{مجموعہ کا قاعدہ برائے مستقل مضرب} \\ &= c(b - a) && \sum_{k=1}^n \Delta x_k \text{ وقفہ } [a, b] \text{ کی لمبائی } b - a \text{ ہے} \end{aligned}$$

چونکہ تمام مجموعوں کی قیمت ان کی تحدیدی قیمت  $c(b - a)$  کے برابر ہے لہذا تکمل کی قیمت بھی یہی ہوگی۔ یوں درج ذیل درست ہوگا۔

۷۱۵۱ وقفہ  $[a, b]$  جس پر تفاعل  $f(x)$  کی قیمت مستقل  $c$  ہے کا تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b c dx = c(b - a)$$

۷۱۵۲ مثال ۵.۳۲:

$$۷۱۵۳ \text{ ا. } \int_{-1}^4 3 dx = 3(4 - (-1)) = (3)(5) = 15$$

$$۷۱۵۴ \text{ ب. } \int_{-1}^4 (-3) dx = -3(4 - (-1)) = (-3)(5) = -15$$

□

۷۱۵۵

۷۱۵۶ غیر منفی تفاعل کی ترسیم کے نیچے رقبہ

۷۱۵۷ گولا کی بلندی کا اندازہ لگانے کی خاطر مثال ۵.۲۲ میں مجموعہ کی ترکیب استعمال کی گئی جو وقفہ  $[0, 3]$  پر گولا کی تفاعل رفتار

$$v = f(t) = 160 - 9.8t$$

۷۱۵۸ کے رہبان مجموعے تھے۔ شکل ۵.۳۰ میں  $t$  محور اور تفاعل  $v = 160 - 9.8t$  کے نیچے رقبہ کو مستطیلوں سے ظاہر کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس ذورنقہ

۷۱۵۹ رقبہ کا قد 3، زیریں تلا 160 اور بالائی تلا 130.6 ہے۔ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچتا ہے، اتنا اصل رقبہ پر مستطیل بہتر بیٹھتے ہیں۔ ذورنقہ کا

۷۱۶۰ اصل رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{قد} = \text{رقبہ} = 3 \cdot \frac{130.6 + 160}{2} = 435.9$$

۷۱۶۱ آپ کو یاد ہو گا کہ مثال ۵.۲۲ میں مجموعوں کی تحدیدی قیمت 435.6 تھی۔ ہم تکمل کی قیمت بھی معلوم کر سکتے ہیں:

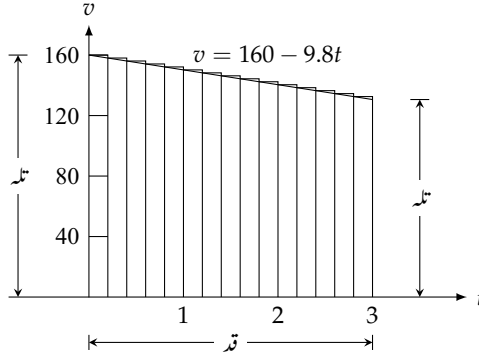
$$\int_0^3 (160 - 9.8t) dt = \text{رقبہ ذورنقہ} = 435.9$$

۷۱۶۲ ہم تکمل اور رقبہ کے تعلق کو دو طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں  $x$  محور اور استمراری غیر منفی تفاعل  $y = f(x)$  کے نیچے رقبہ کا کلیہ معلوم ہو تب ہم

۷۱۶۳ تکمل کی قیمت اس رقبہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں رقبہ معلوم نہ ہو تب ہم تفاعل کے تکمل سے رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

۷۱۶۴ تعریف: فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  پر  $f(x) \geq 0$  استمراری ہے۔ تفاعل  $f$  کی ترسیم اور  $x$  محور کے نیچے رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S = \int_a^b f(x) dx$$



شکل ۵.۳۰: وقفہ  $[0, 3]$  پر سمتی رفتار تفاعل  $v = 160 - 9.8t$  کے ریمان رقبہ کے لئے مستطیل۔

□

۷۱۶۵

ہم نے درج بالا تعریف غیر معیاری اشکال کے لئے پیش کیا۔ کیا یہ تعریف معیاری اشکال کے لئے بھی کارآمد ہوگا؟ اس کا جواب ہے، ”جی ہاں“، البتہ یہ ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور اس پر مزید بات نہیں کی جائے گی۔

۷۱۶۶

مثال ۵.۳۳: رقبہ استعمال کرتے ہوئے مکمل کی قیمت کا تلاش

۷۱۶۸

درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۷۱۶۹

$$\int_a^b x \, dx, \quad 0 < a < b$$

حل: ہم خطہ  $a < x < b$  کے لئے  $y = x$  ترسیم کرتے ہیں جس سے ذوزنقہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۵.۳۱)۔ مکمل کی قیمت ذوزنقہ کی قیمت

۷۱۷۰

سے تلاش کرتے ہیں۔

۷۱۷۱

$$\int_a^b x \, dx = (b - a) \cdot \frac{a + b}{2} = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}$$

یوں  $a = 1$  اور  $b = \sqrt{5}$  کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۷۱۷۲

$$\int_1^{\sqrt{5}} x \, dx = \frac{(\sqrt{5})^2}{2} - \frac{1^2}{2} = 2$$

□

دھیان رہے کہ  $x$  کا الٹ تفرق  $\frac{x^2}{2}$  ہے جو مکمل اور رقبہ کے تعلق کی طرف اشارہ ہے۔

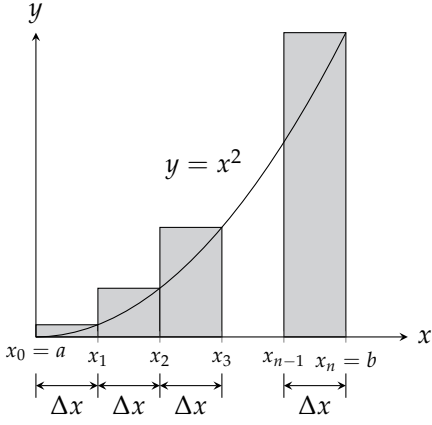
۷۱۷۳

مثال ۵.۳۴: قطعی مکمل سے رقبہ کا حصول

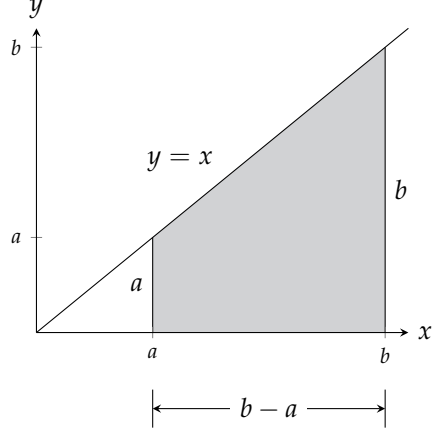
۷۱۷۴

قطع مکانی  $y = x^2$  اور  $x$  محور کے تقاطع وقفہ  $[0, b]$  پر رقبہ تلاش کریں (شکل ۵.۳۲)۔

۷۱۷۵



شکل ۵.۳۲: ریہان مجموعوں کے مستطیل (مثال ۵.۳۴)



شکل ۵.۳۱: خطہ برائے مثال ۵.۳۳

حل: ہم تکمل کی قیمت ریہان رقبوں کی حد سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم (غیر معیاری) تفاعل کو ترسیم کر کے وقفہ  $[0, b]$  کو  $n$  یکساں ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر ذیلی وقفہ کی لمبائی  $\Delta x = \frac{b-0}{n} = \frac{b}{n}$  ہوگی۔ خانہ بندی کے نقطے درج ذیل ہوں گے۔

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \Delta x, \quad x_2 = 2\Delta x, \quad \dots, \quad x_{n-1} = (n-1)\Delta x, \quad x_n = n\Delta x = b$$

ہم جس طرح چاہیں  $c_k$  نقطے منتخب کر سکتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطہ کو  $c_k$  منتخب کرتے ہیں۔ یوں  $c_1 = x_1$ ،  $c_2 = x_2$ ، وغیرہ ہو گا۔ منتخب کردہ نقطوں سے حاصل مستطیلوں کے رقبے درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} f(c_1)\Delta x &= f(\Delta x)\Delta x = (\Delta x)^2\Delta x = (1^2)(\Delta x)^3 \\ f(c_2)\Delta x &= f(2\Delta x)\Delta x = (2\Delta x)^2\Delta x = (2^2)(\Delta x)^3 \\ &\vdots \\ f(c_n)\Delta x &= f(n\Delta x)\Delta x = (n\Delta x)^2\Delta x = (n^2)(\Delta x)^3 \end{aligned}$$

ان رقبوں کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x \\
 &= \sum_{k=1}^n k^2 (\Delta x)^3 \\
 &= (\Delta x)^3 \sum_{k=1}^n k^2 && (\Delta x)^3 \text{ مستقل ہے} \\
 &= \frac{b^3}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} && \Delta x = \frac{b}{n} \text{ مساوات میں} \\
 &= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{(n+1)(2n+1)}{n^2} \\
 &= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{2n^2 + 3n + 1}{n^2} \\
 &= \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right)
 \end{aligned}$$

اب قطعی عمل کی تعریف

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x$$

استعمال کرتے ہوئے  $x = b$  تا  $x = 0$  قطع مکانی کے نیچے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \int_0^b x^2 dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n && \text{یہاں } \|P\| \rightarrow 0 \text{ سے مراد } n \rightarrow \infty \text{ ہے} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right) && \text{مذکورہ بالا مساوات} \\
 &= \frac{b^3}{6} \cdot (2 + 0 + 0) = \frac{b^3}{3}
 \end{aligned}$$

یوں  $b = 1$  اور  $b = 1.5$  کی صورت میں درج ذیل جوابات حاصل ہوں گے۔

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1^3}{3} = \frac{1}{3}, \quad \int_0^{1.5} x^2 dx = \frac{(1.5)^3}{3} = \frac{3.375}{3} = 1.125$$

□

یہاں بھی دھیان رہے کہ  $x^2$  کا الٹ تفرق  $\frac{x^3}{3}$  ہے۔

سوالات ۱۸۵

سنگاروپ ۱۸۶

سوال ۱۸۷: ۵.۲۱ تا سوال ۵.۲۲۲ میں مجموعہ کو سنگاروپ میں لکھنے کے بعد اس کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۸۸: ۵.۲۱۷:  $\sum_{k=1}^2 \frac{6k}{k+1}$  ۱۸۹

سوال ۱۹۰: ۵.۲۱۸:  $\sum_{k=1}^3 \frac{k-1}{k}$

سوال ۱۹۱: ۵.۲۱۹:  $\sum_{k=1}^4 \cos k\pi$  ۱۹۲

سوال ۱۹۳: ۵.۲۲۰:  $\sum_{k=1}^5 \sin k\pi$

سوال ۱۹۴: ۵.۲۲۱:  $\sum_{k=1}^3 (-1)^{k+1} \sin \frac{\pi}{k}$  ۱۹۵

سوال ۱۹۶: ۵.۲۲۲:  $\sum_{k=1}^4 (-1)^k \cos k\pi$

سوال ۱۹۷: ۵.۲۲۳: درج ذیل میں سے کوئی  $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32$  کی سنگارامتی روپ ہے۔

۱۹۸: ا.  $\sum_{k=1}^6 2^{k-1}$  ب.  $\sum_{k=0}^5 2^k$  ج.  $\sum_{k=-1}^4 2^{k+1}$

سوال ۱۹۹: ۵.۲۲۴: درج ذیل میں سے کوئی  $1 - 2 + 4 - 8 + 16 - 32$  کی سنگارامتی روپ ہے۔

۲۰۰: ا.  $\sum_{k=1}^6 (-2)^{k-1}$  ب.  $\sum_{k=0}^5 (-1)^k 2^k$  ج.  $\sum_{k=-2}^3 (-1)^{k+1} 2^{k+2}$  ۲۰۱

سوال ۲۰۲: ۵.۲۲۵: درج ذیل میں سے کونسا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟

۲۰۳: ا.  $\sum_{k=2}^4 \frac{(-1)^{k-1}}{k-1}$  ب.  $\sum_{k=0}^2 \frac{(-1)^k}{k+1}$  ج.  $\sum_{k=-1}^1 \frac{(-1)^k}{k+2}$  ۲۰۴

سوال ۲۰۵: ۵.۲۲۶: درج ذیل میں سے کونسا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟



$$\sum_{k=-3}^{-1} k^2 \quad \text{ج.} \quad \sum_{k=-1}^3 (k+1)^2 \quad \text{ب.} \quad \sum_{k=1}^4 (k-1)^2 \quad \text{ا.} \quad \text{سوال ۵.۲۲۷}$$

سوال ۵.۲۲۷ تا سوال ۵.۲۳۲ میں دیے مجموعوں کو نگاروپ میں لکھیں۔ آپ کے جواب کی صورت مجموعی سلسلہ کی زیریں حد پر منحصر ہوگا۔

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 \quad \text{سوال ۵.۲۲۷}$$

$$1 + 4 + 9 + 16 \quad \text{سوال ۵.۲۲۸}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \quad \text{سوال ۵.۲۲۹}$$

$$2 + 4 + 6 + 8 + 10 \quad \text{سوال ۵.۲۳۰}$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \quad \text{سوال ۵.۲۳۱}$$

$$-\frac{1}{5} + \frac{2}{5} - \frac{3}{5} + \frac{4}{5} - \frac{5}{5} \quad \text{سوال ۵.۲۳۲}$$

متناهی مجموعہ کی قیمت

سوال ۵.۲۳۳: فرض کریں کہ  $\sum_{k=1}^n a_k = -5$  اور  $\sum_{k=1}^n b_k = 6$  ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\sum_{k=1}^n 3a_k \quad \text{ا.} \quad \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) \quad \text{ج.} \quad \sum_{k=1}^n (b_k - 2a_k) \quad \text{د.} \quad \text{سوال ۵.۲۳۴}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{b_k}{6} \quad \text{ب.} \quad \sum_{k=1}^n (a_k - b_k) \quad \text{د.} \quad \text{سوال ۵.۲۳۵}$$

سوال ۵.۲۳۴: فرض کریں کہ  $\sum_{k=1}^n a_k = 0$  اور  $\sum_{k=1}^n b_k = 1$  ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\sum_{k=1}^n 8a_k \quad \text{ا.} \quad \sum_{k=1}^n 250b_k \quad \text{ب.} \quad \sum_{k=1}^n (a_k + 1) \quad \text{ج.} \quad \sum_{k=1}^n (b_k - 1) \quad \text{د.} \quad \text{سوال ۵.۲۳۵}$$

سوال ۵.۲۳۵ تا سوال ۵.۲۴۴ میں دیے گئے الجبرائی فکروں کی قیمتوں کو صفحہ ۴۵۱ پر دیے گئے متناهی مجموعہ کے الجبرائی قواعد اور مساوات میں دیے کلیات کی مدد سے تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۵.۲۳۵}$$

$$\sum_{k=1}^{10} k \quad \text{ا.} \quad \sum_{k=1}^{10} k^2 \quad \text{ب.} \quad \sum_{k=1}^{10} k^3 \quad \text{ج.} \quad \text{سوال ۵.۲۳۶}$$

$$\text{سوال ۵.۲۳۶}$$

۴۲۳۵ ج.  $\sum_{k=1}^{13} k^3$

۴۲۳۴ ب.  $\sum_{k=1}^{13} k^2$

۴۲۳۳ ا.  $\sum_{k=1}^{13} k$

۴۲۳۶ سوال ۵.۲۳۷:  $\sum_{k=1}^7 (-2k)$

۴۲۳۸ سوال ۵.۲۳۸:  $\sum_{k=1}^5 \frac{\pi k}{15}$

۴۲۳۹ سوال ۵.۲۳۹:  $\sum_{k=1}^6 (3 - k^2)$

۴۲۵۱ سوال ۵.۲۴۰:  $\sum_{k=1}^6 (k^2 - 5)$

۴۲۵۲ سوال ۵.۲۴۱:  $\sum_{k=1}^5 k(3k + 5)$

۴۲۵۳ سوال ۵.۲۴۲:  $\sum_{k=1}^7 k(2k + 1)$

۴۲۵۵ سوال ۵.۲۴۳:  $\sum_{k=1}^5 \frac{k^3}{225} + \left( \sum_{k=1}^5 k \right)^3$

۴۲۵۷ سوال ۵.۲۴۴:  $\left( \sum_{k=1}^7 k \right)^2 - \sum_{k=1}^7 \frac{k^3}{4}$

ریاضی مجموعوں کے لئے مستطیلیں

سوال ۵.۲۴۵ تا سوال ۵.۲۴۸ میں تقابل  $f(x)$  کو دیے گئے وقفے پر ترسیم کریں۔ وقفے کی ایک جتنے لمبے چار ذیلی وقفوں میں خانہ بندی کریں۔ ترسیم پر

ریمان مجموعہ  $\sum_{k=1}^4 f(c_k) \Delta x_k$  کے ساتھ وابستہ مستطیل دکھائیں جہاں  $k$  ویں ذیلی وقفہ کا (ا) بایاں سر نقطہ، (ب) دایاں سر نقطہ، (ج) وسطی نقطہ

$c_k$  ہے۔ (بائیں، دائیں اور وسطی نقطوں کے لئے علیحدہ علیحدہ ترسیم کھینچیں۔)

سوال ۵.۲۴۵:  $f(x) = x^2 - 1, [0, 2]$

سوال ۵.۲۴۶:  $f(x) = -x^2, [0, 1]$

سوال ۵.۲۴۷:  $f(x) = \sin x, [-\pi, \pi]$

سوال ۵.۲۴۸:  $f(x) = \sin x + 1, [-\pi, \pi]$

سوال ۵.۲۴۹: خانہ بندی  $P = \{0, 1.2, 1.5, 2.3, 2.6, 3\}$  کا معیار تلاش کریں۔

۷۲۷۰

سوال ۵.۲۵۰: خانہ بندی  $P = \{-2, -1.6, -0.5, 0, 0.8, 1\}$  کا معیار تلاش کریں۔

۷۲۷۱

حد کا بطور تکمیل اظہار

سوال ۵.۲۵۱ تا ۵.۲۵۸ میں دیے گئے حد کو بطور قطعی تکمیل ظاہر کریں۔

۷۲۷۲

سوال ۵.۲۵۱:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n c_k^2 \Delta x_k$  جہاں  $[0, 2]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔

۷۲۷۳

۷۲۷۵

سوال ۵.۲۵۲:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n 2c_k^3 \Delta x_k$  جہاں  $[-1, 0]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔

۷۲۷۶

سوال ۵.۲۵۳:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (c_k^2 - 3c_k) \Delta x_k$  جہاں  $[-7, 5]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔

۷۲۷۷

۷۲۷۸

سوال ۵.۲۵۴:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{c_k} \Delta x_k$  جہاں  $[1, 4]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔

۷۲۷۹

سوال ۵.۲۵۵:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1-c_k} \Delta x_k$  جہاں  $[2, 3]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔

۷۲۸۰

۷۲۸۱

سوال ۵.۲۵۶:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \sqrt{4 - c_k^2} \Delta x_k$  جہاں  $[0, 1]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔

۷۲۸۲

سوال ۵.۲۵۷:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\sec c_k) \Delta x_k$  جہاں  $[-\pi/4, 0]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔

۷۲۸۳

۷۲۸۴

سوال ۵.۲۵۸:  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\tan c_k) \Delta x_k$  جہاں  $[0, \pi/4]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے۔

۷۲۸۵

مستقل تفاعل

۷۲۸۶

سوال ۵.۲۵۹ تا ۵.۲۶۴ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۷۲۸۷

سوال ۵.۲۵۹:  $\int_{-2}^1 5 \, dx$

۷۲۸۸

۷۲۸۹

سوال ۵.۲۶۰:  $\int_3^7 (-20) \, dx$

۷۲۹۰

سوال ۵.۲۶۱:  $\int_0^3 (-160) \, dt$

۷۲۹۱

۷۲۹۲

سوال ۵.۲۶۲:  $\int_{-4}^{-1} \frac{\pi}{2} \, d\theta$

۷۲۹۳

سوال ۵.۲۶۳:  $\int_{-2.1}^{3.4} 0.5 \, ds$  ۴۶۹

سوال ۵.۲۶۴:  $\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{18}} \sqrt{2} \, dr$  ۴۶۹

رقبہ سے متکمل کے قیمتے کا حصول ۴۶۹  
سوال ۵.۲۶۵ تا سوال ۵.۲۷۲ میں متکمل کو ترسیم کرتے ہوئے رقبہ سے تکمل کی قیمت حاصل کریں۔ ۴۶۹

سوال ۵.۲۶۵:  $\int_{-2}^4 \left( \frac{x}{2} + 3 \right) dx$  ۴۶۹

سوال ۵.۲۶۶:  $\int_{1/2}^{3/2} (-2x + 4) dx$  ۴۷۰

سوال ۵.۲۶۷:  $\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} dx$  ۴۷۰

سوال ۵.۲۶۸:  $\int_{-4}^0 \sqrt{16 - x^2} dx$  ۴۷۰

سوال ۵.۲۶۹:  $\int_{-2}^1 |x| dx$  ۴۷۰

سوال ۵.۲۷۰:  $\int_{-1}^1 (1 - |x|) dx$  ۴۷۰

سوال ۵.۲۷۱:  $\int_{-1}^1 (2 - |x|) dx$  ۴۷۰

سوال ۵.۲۷۲:  $\int_{-1}^1 (1 + \sqrt{1 - x^2}) dx$  ۴۷۰

سوال ۵.۲۷۳ تا سوال ۵.۲۷۶ میں تکمل کی قیمت کو رقبہ سے حاصل کریں۔ ۴۷۱

سوال ۵.۲۷۳:  $\int_0^b x \, dx, \quad b > 0$  ۴۷۱

سوال ۵.۲۷۴:  $\int_0^b 4x \, dx, \quad b > 0$  ۴۷۱

سوال ۵.۲۷۵:  $\int_a^b 2s \, ds, \quad 0 < a < b$  ۴۷۱

سوال ۵.۲۷۶:  $\int_a^b 3t \, dt, \quad 0 < a < b$  ۴۷۱

قیمتے کے تلاش ۴۷۱

سوال ۵.۲۷۷ تا سوال ۵.۲۸۸ میں دیے عمل کی قیمت کو مثال ۵.۳۳ اور مثال ۵.۳۴ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔ ۴۷۱

سوال ۵.۲۷۷:  $\int_1^{\sqrt{2}} x \, dx$  ۴۷۱

$$\int_{0.5}^{2.5} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۷۸:} \quad ۴۳۲۲$$

$$\int_{\pi}^{2\pi} \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۲۷۹:} \quad ۴۳۲۳$$

$$\int_{\sqrt{2}}^{5\sqrt{2}} r \, dr \quad \text{سوال ۵.۲۸۰:} \quad ۴۳۲۵$$

$$\int_0^{\sqrt[3]{7}} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۱:} \quad ۴۳۲۶$$

$$\int_0^{0.3} s^2 \, ds \quad \text{سوال ۵.۲۸۲:} \quad ۴۳۲۸$$

$$\int_0^{1/2} t^2 \, dt \quad \text{سوال ۵.۲۸۳:} \quad ۴۳۲۹$$

$$\int_0^{\pi/2} \theta^2 \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۲۸۴:} \quad ۴۳۳۱$$

$$\int_0^{2a} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۵:} \quad ۴۳۳۲$$

$$\int_a^{\sqrt{3}a} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۶:} \quad ۴۳۳۳$$

$$\int_0^{\sqrt[3]{b}} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۷:} \quad ۴۳۳۵$$

$$\int_0^{3b} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۸:} \quad ۴۳۳۷$$

رہنے کے تلاش

سوال ۵.۲۸۹ تا ۵.۲۹۲ میں وقفہ  $[0, b]$  پر  $x$  محور اور دیے گئے تفاعل کے بیچ قہ قطعی تکل کی مدد سے حاصل کریں۔

$$y = 3x^2 \quad \text{سوال ۵.۲۸۹:} \quad ۴۳۴۰$$

$$y = \pi x^2 \quad \text{سوال ۵.۲۹۰:} \quad ۴۳۴۲$$

$$y = 2x \quad \text{سوال ۵.۲۹۱:} \quad ۴۳۴۳$$

$$y = \frac{x}{2} + 1 \quad \text{سوال ۵.۲۹۲:} \quad ۴۳۴۵$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۲۹۳: درج ذیل تکل کی قیمت زیادہ سے زیادہ کرنے کی خاطر درکار  $a$  اور  $b$  تلاش کریں۔ (اشارہ: متکمل کہاں مثبت ہے؟)

$$\int_a^b (x - x^2) \, dx$$

۴۳۸

۴۳۹

سوال ۵.۲۹۴: درج ذیل مکمل کی قیمت کم سے کم کرنے کی خاطر درکار  $a$  اور  $b$  تلاش کریں۔

۴۴۰

$$\int_a^b (x^4 - 2x^2) dx$$

۴۴۱

سوال ۵.۲۹۵: بڑھتے تقاضے کے بالائی اور زیریں مجموعے

۴۴۲

(i) فرض کریں کہ جیسے جیسے  $x$  وقفہ  $[a, b]$  پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، تقاضے  $f(x)$  کی ترسیم بتدریج اوپر اٹھتی ہے۔ فرض کریں

۴۴۳

وقفہ  $[a, b]$  کی  $n$  عددیکساں لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں خانہ بندی  $P$  ہے جہاں ایک خانے کی لمبائی  $\frac{b-a}{n} = \Delta x$  ہے۔ شکل

۴۴۴

۵.۳۳ کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس خانہ بندی پر  $f$  کے بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق کو ترتیبی طور پر مستطیل  $R$  سے ظاہر

۴۴۵

کیا جاسکتا ہے جس کی جسامت  $[f(b) - f(a)]$  ضرب  $\Delta x$  ہے۔ (اشارہ: فرق  $H - L$  ان رقبوں کا مجموعہ ہے جن کے وتر

۴۴۶

$Q_0Q_1, Q_1Q_2, \dots, Q_{n-1}Q_n$  اس ترسیم پر پائے جاتے ہیں۔ انہیں افقی مستطیل  $R$  پر منتقل کیا جاسکتا ہے۔)

۴۴۷

(ب) فرض کریں ذیلی وقفوں کی لمبائیاں ایک دوسرے کے برابر نہیں بلکہ خانہ بندی  $[a, b]$  پر مختلف ذیلی وقفوں کی لمبائی  $\Delta x_k$  مختلف ہے۔

۴۴۸

اگر  $\Delta x_H$  خانہ بندی  $P$  کا معیار ہو تب دکھائیں کہ

$$H - L \leq |f(b) - f(a)| \Delta x_H$$

۴۴۹

ہوگا لہذا  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$  ہوگا۔

۴۵۰

سوال ۵.۲۹۶: گھٹتے تقاضے کے بالائی اور زیریں مجموعے

۴۵۱

(i) فرض کریں کہ جیسے جیسے  $x$  وقفہ  $[a, b]$  پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، تقاضے  $f(x)$  کی ترسیم بتدریج نیچے گرتی ہے۔ سوال ۵.۲۹۵ کی طرح اس کا

۴۵۲

خاکہ بنائیں۔ فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی  $P$  ہے جہاں تمام خانوں کی لمبائیاں ایک دوسری جیسی ہیں۔ سوال ۵.۲۹۵ کی طرح فرق  $H - L$

۴۵۳

تلاش کریں۔

۴۵۴

(ب) فرض کریں کہ خانوں کی لمبائیاں ایک دوسرے کے برابر نہیں بلکہ ہر  $\Delta x_k$  مختلف ہے۔ دکھائیں کہ سوال ۵.۲۹۵ کی عدم مساوات

$$H - L \leq |f(b) - f(a)| \Delta x_H$$

۴۵۵

اب بھی کارآمد ہے لہذا  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$  ہوگا۔

۴۵۶

سوال ۵.۲۹۷: مکمل  $\int_0^b x^2 dx$  کی قیمت مثال ۵.۳۴ کی طرز پر حاصل کریں البتہ اب ہر خانے کا بائیں سر نقطہ قیمت استعمال کریں

۴۵۷

(شکل ۵.۳۴)۔

۴۵۸

سوال ۵.۲۹۸: دکھائیں کہ مجموعہ

۴۵۹

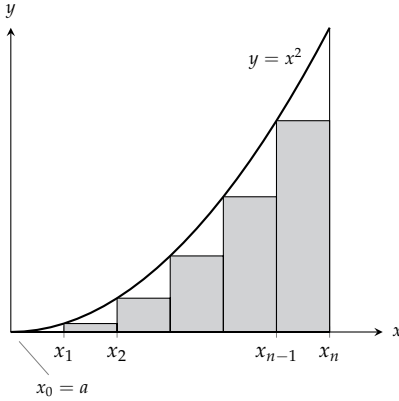
$$S_n = \frac{1}{n} \left[ \frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \dots + \frac{n-1}{n} \right]$$

۴۶۰

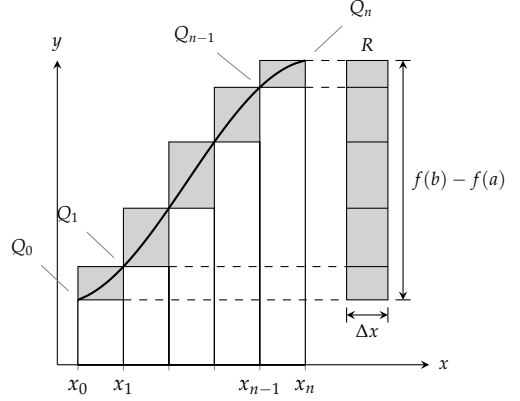
درحقیقت  $\int_0^1 x dx$  کا تخمینہ رقبہ دیتا ہے۔ یوں حد  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ  $[0, 1]$  کا یکساں  $n$  ذیلی وقفوں میں تقسیم

۴۶۱

کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کا بائیں سر نقطہ قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبہ کا مجموعہ لکھیں۔)



شکل ۵.۳۴: ریمان مستطیل برائے سوال ۵.۲۹



شکل ۵.۳۳: بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق  $[f(b) - f(a)]\Delta x$  ہوگا۔

سوال ۵.۲۹۹: درج ذیل

$$S_n = \frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \frac{(n-1)^2}{n^3}$$

کو

$$S_n = \frac{1}{n} \left[ \left( \frac{1}{n} \right)^2 + \left( \frac{2}{n} \right)^2 + \dots + \left( \frac{n-1}{n} \right)^2 \right]$$

۵.۳۰۰: سوال ۵.۳۰۰: درج ذیل کلیہ استعمال

$$\sin h + \sin 2h + \sin 3h + \dots + \sin mh = \frac{\cos(h/2) - \cos(m+1/2)h}{2 \sin(h/2)}$$

۵.۳۰۱: سوال ۵.۳۰۱: درج ذیل دو اقدار سے تلاش کریں۔

۵.۳۰۲: سوال ۵.۳۰۲: درج ذیل دو اقدار سے تلاش کریں۔

۵.۳۰۳: سوال ۵.۳۰۳: درج ذیل دو اقدار سے تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

۵.۳۰۴: سوال ۵.۳۰۴: درج ذیل دو اقدار سے تلاش کریں۔

۵.۳۰۵: سوال ۵.۳۰۵: درج ذیل دو اقدار سے تلاش کریں۔

$$\int_0^1 (1-x) dx = \frac{1}{2} \quad \text{سوال ۵.۳۰۱:} \quad \text{۷۳۸۳}$$

$$\int_0^1 (x^2 + 1) dx = \frac{4}{3} \quad \text{سوال ۵.۳۰۲:} \quad \text{۷۳۸۳}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx = 0 \quad \text{سوال ۵.۳۰۳:} \quad \text{۷۳۸۵}$$

$$\int_0^{\pi/4} \sec^2 x dx = 1 \quad \text{سوال ۵.۳۰۴:} \quad \text{۷۳۸۶}$$

$$\int_{-1}^1 |x| dx = 1 \quad \text{سوال ۵.۳۰۵:} \quad \text{۷۳۸۷}$$

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln 2 \quad \text{سوال ۵.۳۰۶:} \quad \text{۷۳۸۸}$$

سوال ۵.۳۰۷: (i) مجموعہ  $S_n$  جس کو سوال ۵.۲۹۸ میں پیش کیا گیا ہے کو سنگا علامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  ۷۳۸۸

تلاش کریں۔ (ب) سوال ۵.۲۹۹ میں دیے گئے  $S_n$  کے لئے دوبارہ حل کریں۔ ۷۳۹۰

سوال ۵.۳۰۸: مجموعہ  $\sin h + \sin 2h + \dots + \sin mh$  جسے سوال ۵.۳۰۰ میں پیش کیا گیا ہے کو سنگا علامتی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر کی ۷۳۹۱

مدد سے  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  تلاش کریں۔ ۷۳۹۲

سوال ۵.۳۰۹: بائیں نقطی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے مثال ۵.۲۳ کے مجموعہ کی سنگا علامتی روپ درج ذیل ہے۔ ۷۳۹۳

$$S_4 = \sum_{k=1}^4 4[9 - (-2 + (k-1))^2]$$

۱. سنگا علامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطی مجموعہ  $S_8$  اور  $S_{25}$  لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب  $\frac{4}{8}$  اور  $\frac{4}{25}$  ہوگی۔ ۷۳۹۴

ب. سنگا علامتی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطی مجموعہ  $S_n$  لکھیں جو  $n$  خانوں پر مشتمل ہے اور جہاں ہر خانے کی لمبائی  $\frac{4}{n}$  ہے۔ ۷۳۹۵

ج. حد  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ۷۳۹۶

سوال ۵.۳۱۰: بائیں سر نقطی قیمت مجموعہ برائے مثال ۵.۲۳ درج ذیل ہے۔ ۷۳۹۷

$$S_8 = \sum_{k=1}^8 \pi[16 - (-1 + (k-1))^2]$$

۱. بائیں سر نقطی مجموعہ  $S_{16}$  اور  $S_{80}$  کو سنگا علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب  $\frac{1}{2}$  اور  $\frac{1}{10}$  ہوگی۔ ۷۳۹۸

ب. بائیں سر نقطی مجموعہ  $S_n$  کو سنگا علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی  $\frac{8}{n}$  اور خانوں کی تعداد  $n$  ہوگی۔ ۷۳۹۹

ج. حد  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ ۷۴۰۰



## ۵.۶. خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ

اس حصہ میں مکمل کے قواعد اور مکمل کارقبے کے ساتھ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اوسط قیمت پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔

## ۵.۶.۱. قطعی مکمل کے خواص

ہم عموماً قطعی مکملوں کا مجموعہ اور فرق حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مکمل کو مستقل سے ضرب دینا چاہتے ہیں یا ان کا موازنہ دیگر قطعی مکمل کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسا درج ذیل قواعد کے تحت کرتے ہیں۔

## ۵.۶.۲. قواعد برائے قطعی مکمل

۱. صفر:  $\int_a^a f(x) dx = 0$  (تعریف)

۲. مکمل کی ترتیب:  $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$  (تعریف)

۳. مستقل مضرب:  $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$  ( $k$  کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے)

$\int_a^b -f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$  ( $k = -1$ )

۴. مجموعہ اور فرق:  $\int_a^b (f(x) \mp g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \mp \int_a^b g(x) dx$

۵. جمع پذیری:  $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$

۶. کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عدم مساوات: اگر وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت  $f_H$  اور کم سے کم قیمت  $f_L$  ہو تب درج ذیل ہوگا:

$$f_L \cdot (b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq f_H \cdot (b - a)$$

۷. غلبہ: اگر  $[a, b]$  پر  $f(x) \geq g(x)$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

۸. اگر  $[a, b]$  پر  $f(x) \geq 0$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

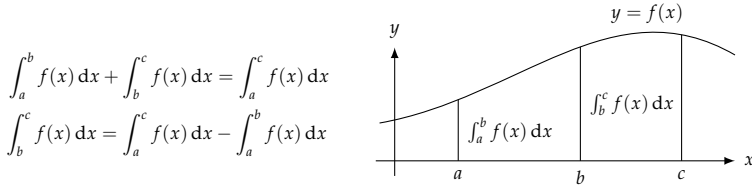
$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

ماسوائے پہلے دو قواعد کے تمام کو قطعی مکمل کی تعریف بذریعہ ریمان مجموعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آپ کا خیال ہوگا کہ ان قواعد کے ثبوت نہایت آسان ہوں

گے۔ چونکہ ریمان مجموعہ یہ خواص رکھتا ہے لہذا آپ سوچتے ہوں گے کہ مجموعہ کا حد بھی یہی خواص رکھتا ہوگا۔ حقیقت میں ثبوت پیش کرتے ہوئے ذیلی وقفوں

کے معیار  $\delta - \epsilon$  کے پیچیدہ دلائل درکار ہوں گے۔ یقیناً ان قواعد کے ثبوت اتنے آسان نہیں ہیں۔ ہم صرف دو قواعد کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ باقی

قواعد کے ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔



شکل ۵.۳۵: قطعی تکامل کی جمع پذیری

دھیان رہے کہ قاعدہ 1 درحقیقت ایک تعریف ہے۔ ہم چاہیں گے کہ صفر لمبائی کے تمام تکامل کی قیمت صفر ہو۔ پہلا قاعدہ قطعی تکامل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے  $a = b$  کی صورت کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 2 بھی تعریف ہے جو قطعی تکامل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے  $b < a$  کی صورت کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 3 اور قاعدہ 4 حد اور غیر قطعی تکامل کے مماثل قواعد کی طرح ہیں۔ دو تفاعل کے تکامل جانتے ہوئے ہم ان کے تمام مستقل مضرب، مجموعہ اور فرق کے تکامل جانتے ہیں۔ ہم قاعدہ 3 اور 4 کو بار بار استعمال کرتے ہوئے اختیاری قابل تکامل تفاعل کے کسی بھی متناہی خطی میل کا جزو در جزو تکامل حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مستقل  $c_1, \dots, c_n$  جن کی علامتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اور وقفہ  $[a, b]$  پر قابل تکامل تفاعل  $f_1(x), \dots, f_n(x)$  کے لئے درج ذیل ہوگا

$$\int_a^b (c_1 f_1(x) + \dots + c_n f_n(x)) dx = c_1 \int_a^b f_1(x) dx + \dots + c_n \int_a^b f_n(x) dx$$

جس کا ثبوت، جو ریاضی مانخو سے حاصل کیا جاسکتا ہے، کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

شکل ۵.۳۵ میں مثبت تفاعل کے لئے قاعدہ 5 دکھایا گیا ہے جو کسی بھی تفاعل کے لئے درست ہے۔

ثبوت: قاعدہ 3

قاعدہ 3 کے تحت تفاعل مضرب  $k$  کا تکامل تفاعل کا تکامل مضرب  $k$  ہوگا۔ یہ درج ذیل وجہ کے تحت درست ہے۔

$$\begin{aligned} \int_a^b k f(x) dx &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n k f(c_i) \Delta x_i \\ &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} k \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \\ &= k \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \\ &= k \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

□

۴۴۴

ثبوت: ۶ قاعدہ ۷۳۳۳  
 قاعدہ 6 کہتا ہے کہ  $[a, b]$  پر عمل کی قیمت کبھی بھی  $f$  کی کم سے کم قیمت ضرب لمبائی وقفہ سے کم نہیں ہوگی اور ناپی یہ کبھی  $f$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت ضرب لمبائی وقفہ سے زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ  $[a, b]$  کی کسی بھی غاندہ بندی اور  $c_k$  کی کسی بھی انتخاب کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۷۳۳۵

$$\begin{aligned} f_L \cdot (b - a) &= f_L \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k \\ &= \sum_{k=1}^n f_L \cdot \Delta x_k \\ &\leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \\ &\leq f_H \cdot \Delta x_k \\ &= f_H \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k \\ &= f_H \cdot (b - a) \end{aligned}$$

مختصرًا وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  کے تمام ریمان مجموعے درج ذیل کو مطمئن کرتے ہیں ۷۳۳۶

$$f_L \cdot (b - a) \leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \leq f_H \cdot (b - a)$$

لہذا ان کا حد، یعنی تکمل، بھی اس شرط کو مطمئن کرتا ہوگا۔ ۷۳۳۷

□

۷۳۳۸

مثال ۵.۳۵: درج ذیل فرض کرتے ہوئے ۷۳۳۹

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 5, \quad \int_1^4 f(x) dx = -2, \quad \int_{-1}^1 h(x) dx = 7$$

درج ذیل ہوں گا۔ ۷۳۴۰

۱.

$$\int_4^1 = - \int_1^4 f(x) dx = -(-2) = 2 \quad \text{قاعدہ 2}$$

۲.

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 [2f(x) + 3h(x)] dx &= 2 \int_{-1}^1 f(x) dx + 3 \int_{-1}^1 h(x) dx \\ &= 2(5) + 3(7) = 31 \end{aligned}$$

قاعدہ 3 اور قاعدہ 4

$$\int_{-1}^4 f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx = 5 + (-2) = 3 \quad \text{قاعدہ 5}$$

□

۷۳۴۱

۷۳۴۲ ہم نے حصہ ۵.۵ میں درج ذیل تین عمومی کمالات کا حصول سیکھا۔

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \int_a^b c dx &= c(b-a) & (\text{مستقل } c) \\ \text{(r)} \quad \int_a^b x dx &= \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} & (0 < a < b) \\ \text{(r)} \quad \int_0^b x^2 dx &= \frac{b^3}{3} & (b < 0) \end{aligned}$$

۷۳۴۳ صفحہ ۷۳ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج بالا نتائج کو وسعت دی جاسکتی ہے۔

$$\int_0^2 \left( \frac{t^2}{4} - 7t + 5 \right) dt \quad \text{مثال ۵.۳۶: قیمت تلاش کریں:}$$

۷۳۴۵ حل:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \left( \frac{t^2}{4} - 7t + 5 \right) dt &= \frac{1}{4} \int_0^2 t^2 dt - 7 \int_0^2 t dt + \int_0^2 5 dt & \text{قاعدہ 3 اور قاعدہ 4} \\ &= \frac{1}{4} \left( \frac{2^3}{3} \right) - 7 \left( \frac{2^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) + 5(2-0) & \text{مساوات ۱ تا مساوات ۳} \\ &= \frac{2}{3} - 14 + 10 = -\frac{10}{3} \end{aligned}$$

□

۷۳۴۶

$$\int_2^3 x^2 dx \quad \text{مثال ۵.۳: قیمت تلاش کریں:}$$

حل: ۷۳۸

$$\begin{aligned}
\int_0^2 x^2 dx + \int_2^3 x^2 dx &= \int_0^3 x^2 dx && \text{قاعدہ 5} \\
\int_2^3 x^2 dx &= \int_0^3 x^2 dx - \int_0^2 x^2 dx && \text{درج بالا حل کریں} \\
&= \frac{3^2}{3} - \frac{2^3}{3} && \text{مساوات ۳} \\
&= \frac{27}{3} - \frac{8}{3} = \frac{19}{3}
\end{aligned}$$

□

۷۳۹

ہم  $\int_2^3 x^2 dx$  کے حل پر مزید غور حصہ ۷.۵ میں کریں گے۔ ۷۳۹

قطعہ مکمل کا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عدم مساوات (کمتر بلند تر عدم مساوات، قاعدہ 6) کہتا ہے کہ  $\int_a^b f dx$  کا  $f_L \cdot (b - a)$  کم سے کم حد ہے جبکہ  $f_H \cdot (b - a)$  زیادہ سے زیادہ حد ہے۔ ۷۳۹

مثال ۵.۳۸: دکھائیں کہ  $\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx$  کی قیمت 2 نہیں ہو سکتی ہے۔ ۷۳۹

حل: وقفہ  $[0, 1]$  پر  $\sqrt{1 + \cos x}$  کی زیادہ سے زیادہ (بلند تر) قیمت  $\sqrt{2} = \sqrt{1 + 1}$  ہے لہذا ۷۳۹

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx &\leq \sqrt{1 + \cos x} \text{ بلند تر} \cdot (1 - 0) && \text{قاعدہ 6} \\
&\leq \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}
\end{aligned}$$

□

مکمل کی قیمت  $\sqrt{2}$  سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے لہذا مکمل 2 نہیں ہو سکتا ہے۔ ۷۳۹

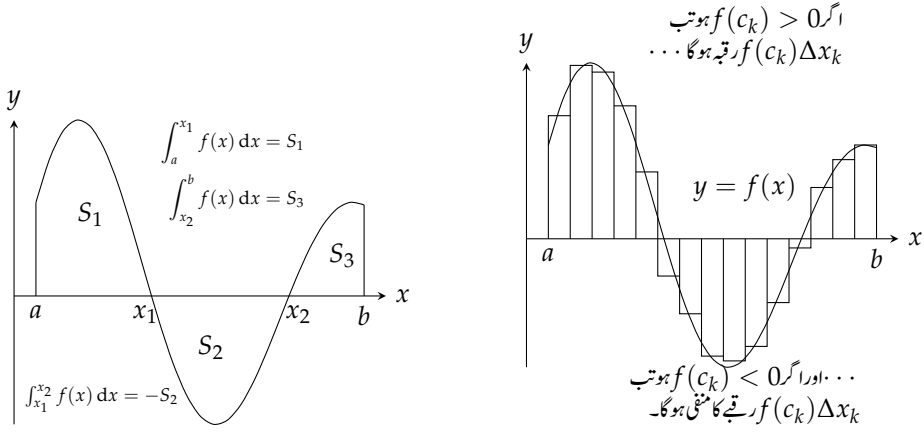
مثال ۵.۳۹: عدم مساوات  $\cos x \geq (1 - x^2/2)$  تمام  $x$  کے لئے درست ہے۔ مکمل  $\int_0^1 \cos x dx$  کی کم سے کم (کمتر) قیمت تلاش کریں۔ ۷۳۹

حل: ۷۳۹

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \cos x dx &\geq \int_0^1 \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) dx && \text{قاعدہ 7} \\
&\geq \int_0^1 1 dx - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 dx && \text{قاعدہ 3، قاعدہ 4} \\
&\geq 1 \cdot (1 - 0) - \frac{1}{2} \cdot \frac{(1)^3}{3} = \frac{5}{6} \approx 0.83
\end{aligned}$$

□

مکمل کی قیمت کم از کم  $\frac{5}{6}$  کے برابر ہے۔ ۷۳۹



(ب)  $a$  تا  $b$  تقاطع  $f$  کا تکمل درج ذیل ہوگا۔  
 $\int_a^b = \int_a^{x_1} + \int_{x_1}^{x_2} + \int_{x_2}^b = S_1 - S_2 + S_3$

(۱) ریمان مجموعہ رقبوں کا الجبرائی مجموعہ ہے اور دونوں کی تحدیدی قیمت تکمل ہے۔

شکل ۵.۳۶: تکمل اور کل رقبہ کا تعلق۔

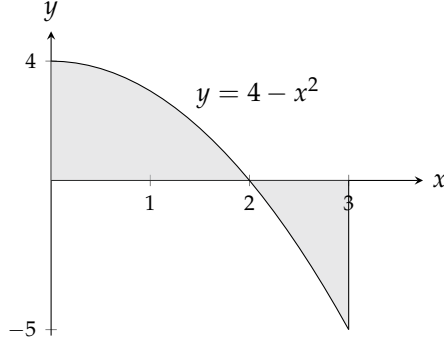
### تکمل اور کل رقبہ

اگر وقفہ  $[a, b]$  پر  $y = f(x)$  قابل تکمل تقاطع ہو جس کی قیمت کہیں مثبت اور کہیں منفی ہو تب  $[a, b]$  پر  $f$  کاریمان مجموعہ  $x$  محور کے بالائی جانب مستطیلوں کے رقبوں اور  $x$  محور کے نیچے جانب مستطیلوں کے رقبوں کی منفی قیمتوں کا مجموعہ ہوگا (شکل ۵.۳۶)۔ چونکہ مثبت اور منفی مقداریں ایک دوسرے کو کاٹی ہیں لہذا اس مجموعے کی تحدیدی قیمت تقاطع اور  $x$  محور کے نیچے کل رقبہ سے کم ہوگی۔ تکمل کی قیمت محور سے اوپر جانب رقبہ منفی محور سے نیچے جانب رقبہ کے برابر ہوگی۔

اس کا مطلب ہے کہ رقبہ کو تکمل سے حاصل کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہوگا۔

مثال ۵.۳۰: وقفہ  $0 \leq x \leq 3$  پر منحنی  $y = 4 - x^2$  اور  $x$  محور کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

حل:  $x$  پر وقفہ  $[0, 3]$  کو منحنی دو خانوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ایک خانے میں  $f(x) = 4 - x^2$  کی قیمت مثبت اور دوسرے خانے میں منفی ہے (شکل ۵.۳۷)۔ منحنی اور  $x$  محور کے نیچے رقبہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان خانوں پر تکمل لے کر جوابات کی مطلق قیمتوں کو جمع کرتے ہیں۔



شکل ۵.۳: کچھ رقبہ  $x$  محور سے اور کچھ اس سے نیچے پایا جاتا ہے (مثال ۵.۴)۔

وقفہ  $[0, 2]$  پر مکمل: ۵.۴۹

$$\begin{aligned}\int_0^2 (4 - x^2) dx &= \int_0^2 4 dx - \int_0^2 x^2 dx \\ &= 4(2 - 0) - \frac{(2)^3}{3} \\ &= 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}\end{aligned}$$

مساوات اور مساوات ۳

وقفہ  $[2, 3]$  پر مکمل: ۵.۵۰

$$\begin{aligned}\int_2^3 (4 - x^2) dx &= \int_2^3 4 dx - \int_2^3 x^2 dx \\ &= 4(3 - 2) - \left( \frac{(3)^2}{3} - \frac{(2)^3}{3} \right) \\ &= 4 - \frac{19}{3} = -\frac{7}{3}\end{aligned}$$

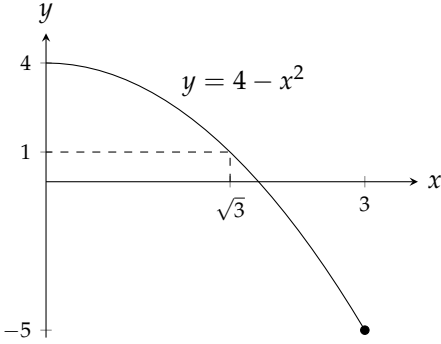
مساوات اور مثال ۵.۳

□

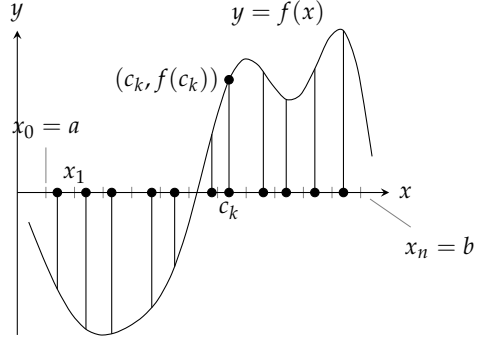
کل رقبہ  $\frac{16}{3} + \left| -\frac{7}{3} \right| = \frac{23}{3}$  ہوگا۔ ۵.۵۱

اختیاری استمراری تفاعل کی اوسط قیمت ۵.۵۲

۵.۵۳ ہم نے مثال ۵.۲ میں غیر منفی استمراری تفاعل کی اوسط قیمت پر تبصرہ کیا۔ ہم اب  $f$  کا غیر منفی ہونے کی شرط کو ختم کرتے ہوئے تفاعل کی اوسط قیمت کی تعریف پیش کرنے کے قابل ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہر استمراری تفاعل کم از کم ایک بار اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔ ۵.۵۴



شکل ۵.۳۹: وقفہ  $[0, 3]$  پر تفاعل  $f = 4 - x^2$  کی اوسط قیمت  
1 کو تفاعل  $x = \sqrt{3}$  پر اختیار کرتا ہے (مثال ۵.۴۱)۔



شکل ۵.۳۸: وقفہ  $[a, b]$  پر تفاعل کی نمونی قیمتیں۔

۴۳۵ ہم دوبارہ ریاضیات سے اوسط قیمت کا تصور لیتے ہیں جہاں  $n$  اعداد کی انفرادی قیمتوں کے مجموعہ کو  $n$  سے تقسیم کرنے سے اعداد کی اوسط قیمت حاصل ہوتی ہے۔ بند وقفہ  $[a, b]$  پر استمراری تفاعل  $f$  کے لئے لامتناہی تعداد کے اعداد کو لینا ہوگا لیکن ہم یکساں وقفوں پر تفاعل سے نمونہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم  
۴۳۶  $[a, b]$  کو برابر لمبائیوں کے  $n$  ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی  $\Delta x = \frac{b-a}{n}$  ہوگی۔ ہم ہر ذیلی وقفہ پر  $f$  کی قیمت  
۴۳۸ نقطہ  $c_k$  پر حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۳۸)۔ ان  $n$  نمونوں کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \frac{f(c_1) + f(c_2) + \cdots + f(c_n)}{n} &= \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f(c_k) && \text{مجموعہ کی گماروپ} \\ &= \frac{\Delta x}{b-a} \cdot \sum_{k=1}^n f(c_k) && \Delta x = \frac{b-a}{n} \\ &= \frac{1}{b-a} \cdot \underbrace{\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x}_{f \text{ پر } [a, b] \text{ کا ریمان مجموعہ}} \end{aligned}$$

۴۳۹ یوں نمونی قیمتوں کی اوسط قیمت ہر صورت  $[a, b]$  پر  $f$  کا ریمان مجموعہ ضرب  $\frac{1}{b-a}$  ہوگی۔ ہم جیسے جیسے نمونہ کی جسامت (تعداد) بڑھاتے جائیں اور  
۴۳۸۰ خانہ بندی کے معیار کو صفر کے قریب تر کریں، یہ اوسط قیمت  $\int_a^b f(x) dx$  تک پہنچے گی۔ اس نتیجے سے ہمیں درج ذیل تعریف ملتی ہے۔

۴۳۸۱ تعریف: اگر  $[a, b]$  پر  $f$  قابل مکمل تفاعل ہو تب  $[a, b]$  پر  $f$  کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

□

۴۳۸۲

average(mean) value



مثال ۵.۴۱: وقفہ  $[0, 3]$  پر  $f(x) = 4 - x^2$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ کیا دیے گئے وقفے میں کسی نقطے پر  $f$  کی قیمت اس اوسط قیمت سے جتنی ہو گی؟

حل: ۵.۴۸

$$\begin{aligned} f_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \\ &= \frac{1}{3-0} \int_0^3 (4-x^2) dx = \frac{1}{3} \left( \int_0^3 4 dx - \int_0^3 x^2 dx \right) \\ &= \frac{1}{3} \left( 4(3-0) - \frac{(3)^3}{3} \right) = \frac{1}{3} (12-9) = 1 \end{aligned}$$

وقفہ  $[0, 3]$  پر  $f$  کی اوسط قیمت 1 ہے۔ تفاعل کی قیمت یہی تب ہوگی جب  $4 - x^2 = 1$  ہوگا جس سے  $x = \pm\sqrt{3}$  ملتے ہیں۔ چونکہ ان دو نقطوں میں سے صرف  $x = \sqrt{3}$  وقفہ  $[0, 3]$  پر پایا جاتا ہے لہذا دیے گئے وقفے میں  $x = \sqrt{3}$  پر  $f$  کی قیمت اوسط قیمت 1 کے برابر ہوگی (شکل ۵.۳۹)۔

۵.۴۸ اوسط قیمت مسئلہ برائے قطعی کمالات

۵.۴۹ بند وقفہ پر استمراری تفاعل کی قیمت، بند وقفہ پر کم از کم ایک بار، تفاعل کی اوسط قیمت کے برابر ہوگی۔ اس فقرے کو قطعی کمالات کا اوسط قیمت مسئلہ کہتے ہیں۔

۵.۴۱ مسئلہ ۵.۲: مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی کمالات

۵.۴۲ اگر  $[a, b]$  پر  $f$  قابل مکمل ہو تب  $[a, b]$  میں کسی نقطہ  $c$  پر درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۴۰)۔

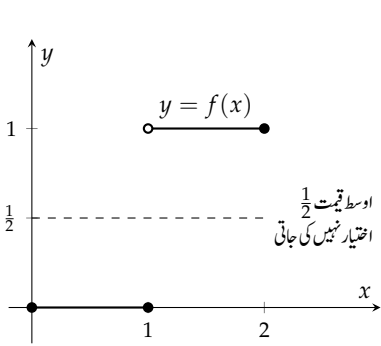
$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

۵.۴۳ ہم نے مثال ۵.۴۱ میں  $f$  کو حاصل اوسط قیمت کے برابر پر کرتے ہوئے  $x$  کی وہ قیمت تلاش کی جہاں تفاعل اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔ البتہ اس سے یہ حقیقت ثابت نہیں ہوتی ہے کہ ایسا نقطہ موجود ہونا لازمی ہے۔ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مثال ۵.۴۱ میں ایسا نقطہ موجود تھا۔ مسئلہ ۵.۲ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں زیادہ عمومی دلیل درکار ہوگی۔

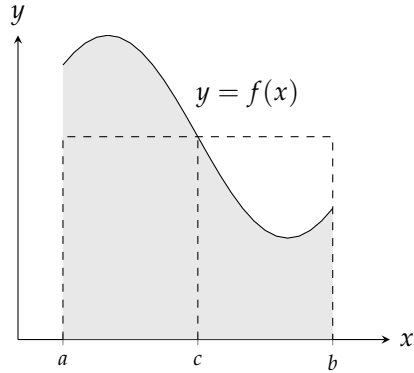
۵.۴۷ ثبوت: برائے مسئلہ ۵.۲

۵.۴۸ اگر ہم قاعدہ 6 میں (کمتر بلند تر قاعدہ) دونوں اطراف کو  $(b-a)$  سے تقسیم کریں تب درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$f_L \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq f_H$$



شکل ۵.۲۱: غیر استمراری تفاعل ضروری نہیں کہ اوسط قیمت اختیار کرے۔



شکل ۵.۲۰: وقفہ  $[a, b]$  کے کسی نقطہ  $c$  پر  
 $f(c) \cdot (b - a) = \int_a^b f(x) dx$  ہوگا۔

چونکہ  $f$  استمراری ہے لہذا استمراری تفاعل کے مسئلہ ۲.۹ کے تحت تفاعل  $f_L$  اور  $f_H$  کے بیچ تمام قیمتیں اختیار کرے گا۔ اس طرح  $f$  ہر صورت وقفہ  $[a, b]$  میں کسی نقطہ  $c$  پر  $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$  قیمت بھی اختیار کرے گا۔

□

تفاعل کا استمراری ہونا یہاں ضروری ہے۔ غیر استمراری تفاعل اپنی اوسط قیمت کے اوپر سے چھلانگ لگا کر گزر سکتا ہے (شکل ۵.۲۱)۔

ہم مسئلہ ۵.۲ سے مزید کیا جان سکتے ہیں؟ ایک مثال دیکھتے ہیں۔

مثال ۵.۲۲: اگر  $[a, b]$  پر  $f$  قابل مکمل ہو جہاں  $a \neq b$  ہے اور اگر

$$\int_a^b f(x) dx = 0$$

تو تب  $[a, b]$  میں کم از کم ایک بار  $f(x) = 0$  ہوگا۔

حل: وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{b-a} \cdot 0 = 0$$

□

مسئلہ ۵.۲ کے تحت  $[a, b]$  میں کسی نقطہ  $c$  پر  $f$  یہی اوسط قیمت اختیار کرے گا۔

## سوالات ۵۰۸

۵۰۹ معلوم خواص اور قیمتوں سے دیگر تکملات کے قیمتوں کا حصول

۵۱۰ سوال ۵.۳۱۱: فرض کریں  $f$  اور  $g$  استمراری ہیں اور درج ذیل تکملات دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^2 f(x) dx = -4, \quad \int_1^5 f(x) dx = 6, \quad \int_1^5 g(x) dx = 8$$

۵۱۱ صفحہ ۴۷۳ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{array}{lll} \int_1^5 [f(x) - g(x)] dx & \text{ا.} & \int_2^2 g(x) dx \\ \int_1^5 [4f(x) - g(x)] dx & \text{ب.} & \int_5^1 g(x) dx \\ \int_1^5 f(x) dx & \text{ج.} & \int_1^2 3f(x) dx \\ \int_1^5 f(x) dx & \text{د.} & \int_1^2 f(x) dx \end{array}$$

۵۱۸ سوال ۵.۳۱۲: فرض کریں  $f$  اور  $f$  استمراری ہیں اور درج ذیل دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^9 f(x) dx, \quad \int_7^9 f(x) dx, \quad \int_7^9 h(x) dx = 4$$

۵۱۹ صفحہ ۴۷۳ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{array}{lll} \int_1^7 f(x) dx & \text{ا.} & \int_1^9 -2f(x) dx \\ \int_7^9 [2f(x) - 3h(x)] dx & \text{ب.} & \int_7^9 [f(x) + h(x)] dx \\ \int_9^7 [h(x) - f(x)] dx & \text{ج.} & \int_9^1 f(x) dx \\ \int_9^7 f(x) dx & \text{د.} & \int_7^9 f(x) dx \end{array}$$

۵۲۱ سوال ۵.۳۱۳: فرض کریں  $\int_1^2 f(x) dx = 5$  دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{array}{lll} \int_1^2 [-f(x)] dx & \text{ا.} & \int_1^2 f(u) du \\ \int_2^1 f(t) dt & \text{ب.} & \int_1^2 \sqrt{3}f(z) dz \\ \int_1^2 [-f(x)] dx & \text{ج.} & \int_2^1 f(t) dt \end{array}$$

۵۲۲ سوال ۵.۳۱۴: فرض کریں  $\int_{-3}^0 g(t) dt = \sqrt{2}$  دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{array}{lll} \int_{-3}^0 \frac{g(r)}{\sqrt{2}} dr & \text{ا.} & \int_0^{-3} g(t) dt \\ \int_{-3}^0 [-g(x)] dx & \text{ب.} & \int_{-3}^0 g(u) du \\ \int_{-3}^0 [-g(x)] dx & \text{ج.} & \int_{-3}^0 g(u) du \end{array}$$

۵۲۳ سوال ۵.۳۱۵: فرض کریں  $f$  استمراری ہے جبکہ  $\int_0^3 f(z) dz = 3$  اور  $\int_0^4 f(z) dz = 7$  دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int_3^4 f(z) dz \text{ ا. } \quad \int_4^3 f(t) dt \text{ ب. } \quad ۵۳۷$$

سوال ۵۳۹: فرض کریں  $h$  استمراری ہے جبکہ  $\int_{-1}^1 h(r) dr = 0$  اور  $\int_{-1}^3 h(r) dr = 6$  دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔ ۵۳۸

$$\int_1^3 h(r) dr \text{ ا. } \quad - \int_3^1 h(u) du \text{ ب. } \quad ۵۳۹$$

سوال ۵۴۰: سوال ۵۳۸ میں دیے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۵۳۹

$$\int_3^1 7 dx \text{ سوال ۵۴۱: } \quad ۵۴۰$$

$$\int_0^{-2} \sqrt{2} dx \text{ سوال ۵۴۲: } \quad ۵۴۱$$

$$\int_0^2 5x dx \text{ سوال ۵۴۳: } \quad ۵۴۲$$

$$\int_3^5 \frac{x}{8} dx \text{ سوال ۵۴۴: } \quad ۵۴۳$$

$$\int_0^2 (2t - 3) dt \text{ سوال ۵۴۵: } \quad ۵۴۴$$

$$\int_0^{\sqrt{2}} (t - \sqrt{2}) dt \text{ سوال ۵۴۶: } \quad ۵۴۵$$

$$\int_2^1 (1 + \frac{z}{2}) dz \text{ سوال ۵۴۷: } \quad ۵۴۶$$

$$\int_3^0 (2z - 3) dz \text{ سوال ۵۴۸: } \quad ۵۴۷$$

$$\int_1^2 3u^2 du \text{ سوال ۵۴۹: } \quad ۵۴۸$$

$$\int_{1/2}^1 24u^2 du \text{ سوال ۵۵۰: } \quad ۵۴۹$$

$$\int_0^2 (3x^2 + x - 5) dx \text{ سوال ۵۵۱: } \quad ۵۵۰$$

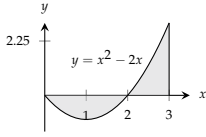
$$\int_1^0 (3x^2 + x - 5) dx \text{ سوال ۵۵۲: } \quad ۵۵۱$$

رہتے

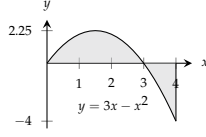
سوال ۵۵۳: سوال ۵۵۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔ ۵۵۲

سوال ۵۵۴:  $x = 0$  تا  $x = 2$  کے مابین منحنی  $y = x^2 - 1$  اور  $y$  محور کے چھ رقبہ (شکل ۵.۴۲)۔ ۵۵۳

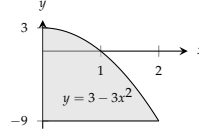
سوال ۵۵۵: رقبہ شکل ۵.۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۵۵۴



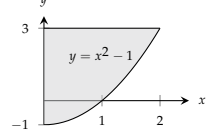
شکل ۵.۴۵: رقبہ سوال ۵.۳۳۲



شکل ۵.۴۴: رقبہ سوال ۵.۳۳۱



شکل ۵.۴۳: رقبہ سوال ۵.۳۳۰



شکل ۵.۴۲: رقبہ سوال ۵.۳۲۹

سوال ۵.۳۳۱: رقبہ شکل ۵.۴۴ میں دکھایا گیا ہے۔

۴۵۶۷

۴۵۶۸

سوال ۵.۳۳۲: رقبہ شکل ۵.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔

۴۵۶۹

۴۵۷۰

سوال ۵.۳۳۳ تا سوال ۵.۳۳۶ میں دیے گئے وقفہ پر تفاعل ترسیم کریں۔ اس کے بعد (۱) دیے وقفے پر تفاعل مکمل کریں، اور (ب) تفاعل اور  $x$  محور کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

۴۵۷۱

۴۵۷۲

سوال ۵.۳۳۳:  $y = x^2 - 6x + 8$ ,  $[0, 3]$ 

۴۵۷۳

۴۵۷۴

سوال ۵.۳۳۴:  $y = -x^2 + 5x - 4$ ,  $[0, 2]$ 

۴۵۷۵

سوال ۵.۳۳۵:  $y = 2x - x^2$ ,  $[0, 3]$ 

۴۵۷۶

۴۵۷۷

سوال ۵.۳۳۶:  $y = x^2 - 4x$ ,  $[0, 5]$ 

۴۵۷۸

اوسط قیمت

۴۵۷۹

سوال ۵.۳۳۷ تا سوال ۵.۳۴۴ میں دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے اس وقفے پر تفاعل کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ دیے گئے وقفہ پر کس نقطہ یا نقطوں پر تفاعل کی قیمت اس کی اوسط قیمت کے برابر ہوگی؟

۴۵۸۰

۴۵۸۱

سوال ۵.۳۳۷:  $f(x) = x^2 - 1$ ,  $[0, \sqrt{3}]$ 

۴۵۸۲

۴۵۸۳

سوال ۵.۳۳۸:  $f(x) = -\frac{x^2}{2}$ ,  $[0, 3]$ 

۴۵۸۴

سوال ۵.۳۳۹:  $f(x) = -3x^2 - 1$ ,  $[0, 1]$ 

۴۵۸۵

۴۵۸۶

سوال ۵.۳۴۰:  $f(x) = 3x^2 - 3$ ,  $[0, 1]$ 

۴۵۸۷

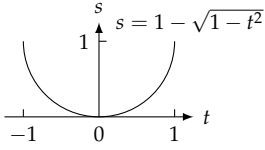
سوال ۵.۳۴۱:  $f(t) = (t - 1)^2$ ,  $[0, 3]$ 

۴۵۸۸

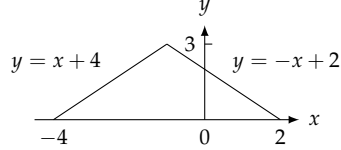
۴۵۸۹

سوال ۵.۳۴۲:  $f(t) = t^2 - t$ ,  $[-2, 1]$ 

۴۵۹۰



شکل ۵.۴



شکل ۵.۴۶

سوال ۵.۳۴۳:  $g(x) = |x| - 1$ ,  $[-1, 3]$ (ج),  $[1, 3]$ (ب),  $[0, 3]$ (د)

۷۵۹۱

سوال ۵.۳۴۴:  $h(x) = -|x|$ ,  $[-1, 1]$ (ج),  $[0, 1]$ (ب),  $[-1, 0]$ (د)

۷۵۹۲

سوال ۵.۳۴۵ تا سوال ۵.۳۴۸: دیے گئے وقفہ پر تفاعل کی اوسط قیمت (بغیر تکمل) تلاش کریں۔

۷۵۹۳

سوال ۵.۳۴۵: ۷۵۹۵

$$f(x) = \begin{cases} x + 4, & -4 \leq x \leq -1 \\ -x + 2, & -1 < x \leq 2 \end{cases} \quad [-4, 2] \quad \text{شکل ۵.۴۶}$$

۷۵۹۶

۷۵۹۷

سوال ۵.۳۴۶: وقفہ  $[-1, 1]$  پر تفاعل  $f(t) = 1 - \sqrt{1 - t^2}$  جس کو شکل ۵.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

۷۵۹۸

سوال ۵.۳۴۷: وقفہ  $[0, 2\pi]$  پر تفاعل  $f(t) = \sin t$  دیا گیا ہے۔

۷۵۹۹

۷۶۰۰

سوال ۵.۳۴۸: وقفہ  $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$  پر تفاعل  $f(\theta) = \tan \theta$  دیا گیا ہے۔

۷۶۰۱

نظریہ اور مثالیں ۷۶۰۲

سوال ۵.۳۴۹: کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کے لئے بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔

۷۶۰۳

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

۷۶۰۴

۷۶۰۵

سوال ۵.۳۵۰: کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کے لئے بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔

۷۶۰۶

$$\int_0^{0.5} \frac{1}{1+x^2} dx, \quad \int_{0.5}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

انہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کا بہتر اندازہ حاصل کریں۔ ۷۶۰۷

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

- سوال ۵.۳۵۱: دکھائیں کہ  $\int_0^1 \sin(x^2) dx$  کی قیمت کسی صورت 2 نہیں ہو سکتی ہے۔ ۷۶۰۸
- سوال ۵.۳۵۲: دکھائیں کہ  $\int_0^1 \sqrt{x+8} dx$  کی قیمت  $2\sqrt{2}$  اور 3 کے بیچ ہائی جاتی ہے۔ ۷۶۰۹
- سوال ۵.۳۵۳: فرض کریں  $f$  استمراری ہے اور  $\int_1^2 f(x) dx = 4$  دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ  $[1, 2]$  پر کم از کم ایک بار  $f(x) = 4$  ہو گا۔ ۷۶۱۰
- سوال ۵.۳۵۴: فرض کریں  $[a, b]$  پر  $f$  اور  $g$  استمراری ہیں جہاں  $a \neq b$  ہے۔ مزید  $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx = 0$  دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ  $[a, b]$  میں کم از کم ایک بار  $f(x) = g(x)$  ہو گا۔ ۷۶۱۱
- سوال ۵.۳۵۵: غیر منفی تفاعل کا مکمل ۷۶۱۲
- کمتر بلند تر عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں جہاں  $f$  قابل مکمل ہے۔ ۷۶۱۵

$$f(x) \geq 0, \quad [a, b] \quad \Longleftrightarrow \quad \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

- سوال ۵.۳۵۶: غیر مثبت تفاعل کا مکمل ۷۶۱۶
- درج ذیل دکھائیں جہاں  $f$  قابل مکمل ہے۔ ۷۶۱۷

$$f(x) \leq 0, \quad [a, b] \quad \Longleftrightarrow \quad \int_a^b f(x) dx \leq 0$$

- سوال ۵.۳۵۷: عدم مساوات  $\sin x \leq x$  کسی بھی  $x \geq 0$  کے لئے درست ہے۔ مکمل  $\int_0^1 \sin x dx$  کی قیمت کی بالائی حد تلاش کریں۔ ۷۶۱۸
- سوال ۵.۳۵۸: وقفہ  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  پر عدم مساوات  $\sec x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$  درست ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے  $\int_0^1 \sec x dx$  کی قیمت کی زیریں حد تلاش کریں۔ ۷۶۱۹
- سوال ۵.۳۵۹: اگر  $[a, b]$  پر قابل مکمل  $f$  کی عمومی قیمت اوسط ہو تب  $[a, b]$  پر عدد اوسط  $f$  اور  $f$  کے مکمل کی قیمتیں ایک دوسرے جیسی ہوں گی۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا درج ذیل درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۷۶۲۰

$$\int_a^b f_{\text{اوسط}} dx = \int_a^b f dx$$

- سوال ۵.۳۶۰: کیا اچھا ہوتا کہ وقفہ  $[a, b]$  پر قابل مکمل تفاعل کی اوسط قیمت درج ذیل قواعد پر پورا اترتی۔ ۷۶۲۵

$$(f + g)_{\text{اوسط}} = f_{\text{اوسط}} + g_{\text{اوسط}} \quad \text{ا.} \quad ۷۶۲۶$$

$$(kf)_{\text{اوسط}} = k(f_{\text{اوسط}}) \quad \text{ب.} \quad ۷۶۲۷$$

$$f(x) \leq g(x) \quad \text{اگر} \quad f_{\text{اوسط}} \leq g_{\text{اوسط}} \quad \text{ج.} \quad ۷۶۲۸$$

## باب ۵: تکمیل

سوال ۵.۳۶۱: اگر 150 km فاصلہ طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار  $30 \text{ km h}^{-1}$  اور واپسی اسی راہ کو طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار  $50 \text{ km h}^{-1}$  ہو تب دونوں اطراف کو ملا کر آپ کی اوسط رفتار کتنی ہوگی؟

سوال ۵.۳۶۲: ایک ڈیم سے  $10 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  کی شرح سے  $1000 \text{ m}^3$  پانی خارج کیا گیا اور اس کے بعد  $20 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  کی شرح سے مزید  $1000 \text{ m}^3$  پانی خارج کیا گیا۔ پانی خارج کرنے کی اوسط شرح دریافت کریں۔

## ۵.۷ بنیادی مسئلہ

اس حصہ میں تکمیلی احصاء کا بنیادی مسئلہ پیش کیا جائے گا جو تکمیل اور تفرق کا تعلق پیش کرتا ہے۔ اس مسئلہ نے ریاضیات میں بہت زیادہ ترقی کو ممکن بنایا جس نے اگلے دو صدیوں تک سائنس میں پلچل مچادی۔ انسانی تاریخ میں اس مسئلہ کی دریافت کو سب سے زیادہ اہم تصور کیا جاتا ہے۔ بلنشر اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ اس مسئلہ کو دریافت کیا۔

## بنیادی مسئلہ، جزو اول

قابل تکمیل تفاعل  $f(t)$  کا مقررہ عدد  $a$  سے عدد  $x$  تک مکمل از خود ایک تفاعل  $F$  ہو گا جس کی  $x$  پر قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(i) \quad F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

مثال کے طور پر اگر  $f$  غیر منفی ہو اور  $a$  کے دائیں جانب  $x$  پایا جاتا ہو تب  $a$  تا  $x$  ترسیم کے نیچے رقبہ  $F(x)$  ہو گا۔ تکمیل کا بالائی حد  $x$  ہے اور  $F$  کسی بھی حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی طرح ایک تفاعل ہے۔ یوں متغیر  $x$  کی ہر قیمت کے لئے  $F(x)$  ایک مخصوص قیمت دے گا جو  $a$  تا  $x$  تفاعل  $f$  کا مکمل ہو گا۔

نئے تفاعل متعارف کرنے کی ایک اہم ترکیب مساوات ادیتی ہے جو تفرقی مساوات کا حل بھی دیتی ہے (جس پر کچھ دیر میں غور کیا جائے گا)۔ مساوات اکا یہاں ذکر کرنا اس لئے ضروری ہے کہ یہ مکمل اور تفرق کے بیچ تعلق بیان کرتی ہے۔ یوں اگر  $f$  کوئی بھی استمراری تفاعل ہو تب  $F$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو گا جس کا تفرق  $f$  ہو گا۔ اس طرح ہر  $x$  پر درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx} F(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

یہ تصور اتنا اہم ہے کہ یہ احصاء کے بنیادی مسئلہ کا پہلا جزو دیتا ہے۔

## مسئلہ ۵.۳: احصاء کا بنیادی مسئلہ، جزو اول

اگر  $[a, b]$  پر  $f$  استمراری ہو تب  $[a, b]$  کے ہر نقطہ پر  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  کا درج ذیل تفرق پایا جائے گا۔

$$(r) \quad \frac{dF}{dx} = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad a \leq x \leq b$$



یہ نتیجہ خوبصورت، طاقتور اور حیران کن ہے اور عین ممکن ہے کہ مساوات ۲ پوری ریاضیات میں اہم ترین مساوات ہو۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل  $f$  کے لئے تفرقی مساوات  $\frac{dF}{dx} = f$  کا حل موجود ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل  $f$  کسی دوسرے تفاعل، یعنی  $\int_a^x f(t) dt$ ، کا تفرق ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل کا الٹ تفرق پایا جاتا ہے۔ اور یہ کہتی ہے کہ مکمل اور تفرق کے عمل ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔

ثبوت: برائے مسئلہ ۵-۳

ہم تفرق کی تعریف کو تفاعل  $F(x)$  پر لاگو کرتے ہوئے اس مسئلہ کو ثابت کرتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل حاصل تقسیم

$$(۳) \quad \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

لکھ کر دکھاتے ہیں کہ  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے اس کا حد  $f(x)$  ملتا ہے۔

مساوات ۳ میں  $F(x+h)$  اور  $F(x)$  کی عملی روپ پر کرنے سے شمار کنندہ درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt$$

صفحہ ۳۷ پر جمع پذیری کا قاعدہ برائے مکملات دائیں ہاتھ کی درج ذیل سادہ روپ دیتی ہے

$$\int_x^{x+h} f(t) dt$$

لہذا مساوات ۳ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۴) \quad \begin{aligned} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \frac{1}{h} [F(x+h) - F(x)] \\ &= \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt \end{aligned}$$

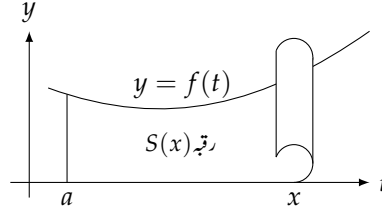
مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی مکملات (مسئلہ ۵.۲) کے تحت مساوات ۴ میں دی گئی آخری تعلق کی قیمت، وقفہ  $x$  تا  $x+h$  پر  $f$  کی کسی ایک قیمت کے برابر ہوگی۔ یوں اس وقفہ میں کسی عدد  $c$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = f(c)$$

یوں  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے  $\frac{1}{h}$  ضرب مکمل  $\int_x^{x+h} f(t) dt$  کی قیمت جاننے کی لئے ہم  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے  $f(c)$  کی قیمت پر نظر رکھتے ہیں۔

جیسے جیسے  $h \rightarrow 0$  ہوتا ہے ویسے ویسے وقفے کا سر  $x+h$  کے سر  $x$  کے قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے  $c$  بھی  $x$  کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ چونکہ  $x$  پر  $f$  استمراری ہے لہذا  $f(c)$  کی قیمت  $f(x)$  کے قریب سے قریب پہنچتی ہے:

$$(۶) \quad \lim_{h \rightarrow 0} f(c) = f(x)$$



شکل ۵.۴۸: نقطہ  $x$  پر زمین کو قالین شرح  $f(x) = \frac{dA}{dx}$  سے ڈھانپتا ہے۔

۷۶۷ دو بارہ شروع سے بات کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} && \text{تفرق کی تعریف} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt && \text{مساوات ۴} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(c) && \text{مساوات ۵} \\ &= f(x) && \text{مساوات ۶} \end{aligned}$$

۷۶۸ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۷۶۹

۷۷۰ اگر  $f$  کی قیمتیں مثبت ہوں تب درج ذیل مساوات

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

۷۷۱ کی ایک خوبصورت جیومیٹریائی معنی اخذ کی جاسکتی ہے۔ چونکہ تب  $a$  تا  $x$  تقابل  $f$  کا مکمل  $a$  تا  $x$  محور  $x$  اور  $f$  کے پتہ رقبہ ہوگا۔ فرض کریں کہ آپ

۷۷۲ اس رقبہ پر بائیں سے دائیں چلتے ہوئے ایک قالین بچھاتے ہیں جس کی متغیر چوڑائی  $f(t)$  ہو۔ جب قالین نقطہ  $x$  سے گزرتا ہے اس لمحہ زمین ڈھانپنے کی

۷۷۳ شرح  $f(x)$  ہوگی (شکل ۵.۴۸)۔

۷۷۴ مثال ۵.۴۳:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_{-\pi}^x \cos t dt &= \cos x && \text{مساوات ۲ میں } f(t) = \cos t \\ \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt &= \frac{1}{1+x^2} && \text{مساوات ۲ میں } f(t) = \frac{1}{1+t^2} \end{aligned}$$

□

۷۷۵

مثال ۵.۴۴: اگر  $y = \int_1^{x^2} \cos t \, dt$  ہو تب  $\frac{dy}{dx}$  کیا ہوگا؟

حل: دھیان رہے کہ مکمل کا بالائی حد  $x^2$  ہے تاکہ  $x$  لہذا  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کرتے ہوئے  $y$  کو

$$y = \int_1^u \cos t \, dt \quad \text{اور} \quad u = x^2$$

کامرب تصور کر کے زنجیری قاعدہ استعمال کرنا ہوگا:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} && \text{زنجیری قاعدہ} \\ &= \frac{d}{du} \int_1^u \cos t \, dt \cdot \frac{du}{dx} && y \text{ کا کلیہ پ کیا گیا ہے} \\ &= \cos u \cdot \frac{du}{dx} && \text{مساوات ۲ میں } f(t) = \cos t \text{ ہے} \\ &= \cos x^2 \cdot 2x && u = x^2 \\ &= 2x \cos x^2 && \text{جواب کی عمومی صورت} \end{aligned}$$

□

مثال ۵.۴۵: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کو مکمل کی صورت میں لکھیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \tan x && \text{تفرقی مساوات} \\ y(1) &= 5 && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

حل: درج ذیل تفاعل

$$F(x) = \int_1^x \tan t \, dt$$

$\tan t$  کا الٹ تفرق ہے۔ یوں مساوات کا عمومی حل

$$y = \int_1^x \tan u \, dt + C$$

ہوگا جہاں مستقل  $C$  کی قیمت ابتدائی معلومات سے اخذ ہوگی:

$$5 = \int_1^1 \tan t \, dt + C \quad y(1) = 5$$

$$5 = 0 + C$$

$$C = 5$$

(۷)

۷۶۸ ابتدائی قیمت مسئلے کا حل درج ذیل ہو گا۔

$$y = \int_1^x \tan t \, dt + 5$$

۷۶۸ تفاعل  $F(x)$  لکھتے ہوئے ہم نے مکمل کا زیریں حد 1 کیوں منتخب کیا؟ درحقیقت ہم کسی بھی عدد کو زیریں حد منتخب کر سکتے ہیں لیکن ابتدائی معلومات میں دی

۷۶۹ گئی  $x$  کی ابتدائی قیمت  $x = 1$  بہترین انتخاب ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ابتدائی شرط لاگو کرتے ہوئے مکمل کی قیمت صفر حاصل ہوتی ہے (جیسے)

۷۶۸ مساوات ۷ میں ہوئی اور  $C$  خود بخود  $y$  کی ابتدائی قیمت کے برابر حاصل ہوگی۔ □

### ۷۶۸ قطعی مکمل کی قیمت کا حصول

۷۶۸ ہم اب احصاء کے بنیادی مسئلے کے جزو دوم کی بات کرتے ہیں جو قطعی مکمل کی قیمت حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔

۷۶۸ مسئلہ ۵.۴: احصاء کا بنیادی مسئلہ، جزو دوم

۷۶۹ اگر  $[a, b]$  کے ہر نقطہ پر  $f$  استمراری ہو اور  $[a, b]$  پر  $f$  کا الٹ تفرق  $F$  ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$(۸) \quad \int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

۷۶۴

۷۶۴ درج بالا مسئلہ کہتا ہے کہ  $a$  تا  $b$  استمراری تفاعل  $f$  کے مکمل کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہمیں  $f$  کا الٹ تفرق  $F$  چاہیے جس سے قطعی مکمل کی قیمت

۷۶۴  $F(b) - F(a)$  حاصل ہوگی۔ الٹ تفرق کی موجودگی کو بنیادی مسئلے کا جزو اول یقینی بناتا ہے۔

۷۶۵ ثبوت: برائے مسئلہ ۵.۴

۷۶۶ ہم جانتے ہیں کہ ایک سے تفرق رکھنے والے تفاعل میں صرف مستقل کا فرق ممکن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ درج ذیل ایک تفاعل ہے جس کا تفرق  $f$  ہے۔

$$G(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

۷۶۷ یوں اگر  $F$  ایسا دوسرا تفاعل ہو جس کا تفرق  $f$  ہو تب پورے  $[a, b]$  پر درج ذیل ہو گا جہاں  $C$  مستقل ہے۔

$$(۹) \quad F(x) = G(x) + C$$

۷۶۸ آئیں مساوات ۹ سے  $F(b) - F(a)$  حاصل کرتے ہیں۔

$$F(b) - F(a) = [G(b) + C] - [G(a) + C]$$

$$= G(b) - G(a)$$

$$= \int_a^b f(t) \, dt - \int_a^a f(t) \, dt$$

$$= \int_a^b f(t) \, dt - 0 = \int_a^b f(t) \, dt$$

۷۶۹ یوں مساوات ۸ حاصل ہوتا ہے جس کے ساتھ ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۷۷۰ مثال ۵.۴۶:

$$۷۷۱ \int_0^{\pi} \cos x \, dx = \sin x \Big|_0^{\pi} = \sin \pi - \sin 0 = 0 - 0 = 0 \text{ ا.}$$

$$۷۷۲ \int_{-\pi/4}^0 \sec x \tan x \, dx = \sec x \Big|_{-\pi/4}^0 = \sec 0 - \sec(-\pi/4) = 1 - \sqrt{2} \text{ ب.}$$

ج.

$$\begin{aligned} \int_1^4 \left( \frac{3}{2} \sqrt{x} - \frac{4}{x^2} \right) dx &= \left[ x^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{x} \right]_1^4 \\ &= \left[ (4)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{4} \right] - \left[ (1)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{1} \right] \\ &= [8 + 1] - [5] = 4 \end{aligned}$$

□

۷۷۳ ہم نے حصہ ۵.۵ میں  $x$  اور  $x^2$  کے مکمل کے کلیات دریافت کیے جن کی وضاحت مسئلہ ۵.۴ کرتا ہے۔ ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ  $a$  اور  $b$  کی علامتوں پر کسی پابندی کے بغیر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_a^b x \, dx &= \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} && \text{چونکہ } x \text{ کا الٹ تفرق } \frac{x^2}{2} \text{ ہے} \\ \int_a^b x^2 \, dx &= \frac{x^3}{3} \Big|_a^b = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3} && \text{چونکہ } x^2 \text{ کا الٹ تفرق } \frac{x^3}{3} \text{ ہے} \end{aligned}$$

۷۷۴ مثال ۵.۴: متقابل  $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$  کی ترسیم اور  $x$  محور کے تقاطع  $x = -1$  تا  $x = 2$  رقبہ تلاش کریں۔

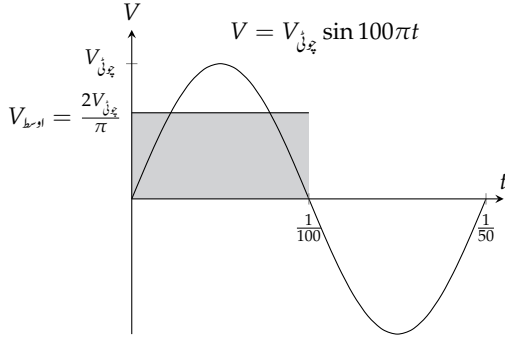
۷۷۵ حل: پہلے  $f$  کے صفر تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ  $f$  کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$f(x) = x^3 - x^2 - 2x = x(x^2 - x - 2) = x(x+1)(x-2)$$

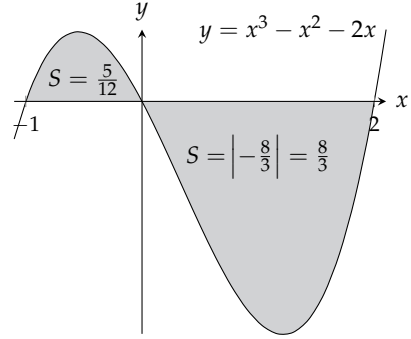
۷۷۶ لہذا اس کے صفر  $x = 0$ ،  $x = -1$  اور  $x = 2$  ہوں گے جو  $[-1, 2]$  کو دو خانوں میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۵.۴۹)۔ خانہ  $[-1, 0]$

۷۷۷ میں  $f \geq 0$  اور خانہ  $[0, 2]$  میں  $f \leq 0$  ہے۔ ہم  $f$  کا مکمل دونوں ذیلی وقفوں پر علیحدہ علیحدہ حاصل کر کے ان کی مطابق قیمتوں کو جمع کرتے

## باب ۵: مکمل



شکل ۵.۵۰: گھریلو برقی دباؤ کی ترسیم۔ نصف چکر کا اوسط  
جبکہ مکمل چکر کا اوسط صفر ہے۔  
 $\frac{2V_m}{\pi}$



شکل ۵.۴۹: تفاعل  $y = x^3 - x^2 - 2x$  اور  $x$  محور  
کے پچھڑے (مثال ۵.۴)۔

۷۷۱ ہیں۔

$$\int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx = \left[ \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-1}^0$$

$$= 0 - \left[ \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1 \right] = \frac{5}{12}$$

ذیلی وقفہ  $[-1, 0]$  پر مکمل

$$\int_0^2 (x^3 - x^2 - 2x) dx = \left[ \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2$$

$$= \left[ 4 - \frac{8}{3} - 4 \right] - 0 = -\frac{8}{3}$$

$$\text{کل رقبہ} = \frac{5}{12} + \left| -\frac{8}{3} \right| = \frac{37}{12}$$

ذیلی وقفہ  $[0, 2]$  پر مکمل

□

۷۷۲

مثال ۵.۴۸: گھریلو برقی  
گھریلو صارفین کو بدلتا رو برقی دباؤ فراہم کیا جاتا ہے جس کا نمونہ کثمتی درج ذیل سائن تفاعل کرتا ہے

$$V = V_m \sin 100\pi t$$

جہاں  $V$  اور  $t$  کی اکائیاں بالترتیب وولٹ اور سیکنڈ ہیں۔ اس تفاعل کی تعدد 50 ہرٹز یعنی پچاس چکر فی سیکنڈ ہے۔ مثبت مستقل  $V_m$  کو دباؤ کے چوڑے<sup>۳۱</sup>

کہتے ہیں۔ ۷۷۳

peak voltage<sup>۳۱</sup>

نصف چکر ( $\frac{1}{100}$  دورانیہ) پر  $V$  کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۵۰)۔

$$\begin{aligned} V_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{\left(\frac{1}{100}\right) - 0} \int_0^{1/100} V_{\text{چُنی}} \sin 100\pi t \, dt \\ &= 100V_{\text{چُنی}} \left[ -\frac{1}{100\pi} \cos 100\pi t \right]_0^{1/100} \\ &= \frac{V_{\text{چُنی}}}{\pi} [-\cos \pi + \cos 0] \\ &= \frac{2V_{\text{چُنی}}}{\pi} \end{aligned}$$

□

۷.۷۱۹ مکمل چکر پر گھریلو برقی دباؤ کی اوسط صفر ہے جو شکل ۵.۵۰ کو دیکھ کر ظاہر ہے (سوال ۵.۴۲۶، ۵.۴۲۷ بھی دیکھیں)۔ اوسط برقی دباؤ بیٹا ہماری گھریلو برقی دباؤ کو صفر بنا دے گی۔

۷.۷۲۱ برقی دباؤ کی پیمائش موثر طریقہ سے کرنے کی خاطر ہم ایسا آلہ استعمال کرتے ہیں جو برقی دباؤ کے مربع کی اوسط کے جذر (موثر  $V$ ) کی پیمائش کرتا ہو:

$$V_{\text{موثر}} = \sqrt{(V^2)_{\text{اوسط}}}$$

۷.۷۲۲ چونکہ  $V^2 = (V_{\text{چُنی}})^2 \sin^2 100\pi t$  کی ایک چکر پر اوسط قیمت درج ذیل ہے

$$(V^2)_{\text{اوسط}} = \frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} (V_{\text{چُنی}})^2 \sin^2 100\pi t \, dt = \frac{(V_{\text{چُنی}})^2}{2} \quad (i)$$

۷.۷۲۳ لہذا موثر برقی دباؤ درج ذیل ہوگی (سوال ۵.۴۲۶، ۵.۴۲۷)۔

$$V_{\text{موثر}} = \sqrt{\frac{(V_{\text{چُنی}})^2}{2}} = \frac{V_{\text{چُنی}}}{\sqrt{2}} \quad (ii)$$

۷.۷۲۴ گھریلو برقی دباؤ اور برقی رو کی قیمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی موثر قیمتیں بتائی جاتی ہیں۔ یوں 230 وولٹ بدلتا برقی دباؤ سے مراد برقی دباؤ کی موثر قیمت ہے جس کی چوٹی درج ذیل ہوگی جو موثر قیمت سے کافی زیادہ ہے۔

$$V_{\text{چُنی}} = \sqrt{2} V_{\text{موثر}} = \sqrt{2} \cdot 230 = 325 \quad (\text{وولٹ})$$

سوالات ۷.۷۲۶

مثکمل کے قیمتے کا حصول

سوال ۵.۳۶۳، ۵.۳۸۸، ۵.۳۸۹ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

|                                                            |             |              |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| $\int_{-2}^0 (2x + 5) dx$                                  | سوال ۵.۳۶۳: | ۷۷۲۹<br>۷۷۳۰ |
| $\int_{-3}^4 (5 - \frac{x}{2}) dx$                         | سوال ۵.۳۶۴: | ۷۷۳۱         |
| $\int_0^4 (3x - \frac{x^3}{4}) dx$                         | سوال ۵.۳۶۵: | ۷۷۳۲<br>۷۷۳۳ |
| $\int_{-2}^2 (x^3 - 2x + 3) dx$                            | سوال ۵.۳۶۶: | ۷۷۳۴         |
| $\int_0^1 (x^2 + \sqrt{x}) dx$                             | سوال ۵.۳۶۷: | ۷۷۳۵<br>۷۷۳۶ |
| $\int_0^5 x^{3/2} dx$                                      | سوال ۵.۳۶۸: | ۷۷۳۷         |
| $\int_1^{32} x^{-6/5} dx$                                  | سوال ۵.۳۶۹: | ۷۷۳۸<br>۷۷۳۹ |
| $\int_{-2}^{-1} \frac{2}{x^2} dx$                          | سوال ۵.۳۷۰: | ۷۷۴۰         |
| $\int_0^{\pi} \sin x dx$                                   | سوال ۵.۳۷۱: | ۷۷۴۱<br>۷۷۴۲ |
| $\int_0^{\pi} (1 + \cos x) dx$                             | سوال ۵.۳۷۲: | ۷۷۴۳         |
| $\int_0^{\pi/3} 2 \sec^2 x dx$                             | سوال ۵.۳۷۳: | ۷۷۴۴<br>۷۷۴۵ |
| $\int_{\pi/6}^{5\pi/6} \csc^2 x dx$                        | سوال ۵.۳۷۴: | ۷۷۴۶         |
| $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \csc \theta \cot \theta d\theta$    | سوال ۵.۳۷۵: | ۷۷۴۷<br>۷۷۴۸ |
| $\int_0^{\pi/3} 3 \sec u \tan u du$                        | سوال ۵.۳۷۶: | ۷۷۴۹         |
| $\int_{\pi/2}^0 \frac{1+\cos 2t}{2} dt$                    | سوال ۵.۳۷۷: | ۷۷۵۰<br>۷۷۵۱ |
| $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{1-\cos 2t}{2} dt$             | سوال ۵.۳۷۸: | ۷۷۵۲         |
| $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (8y^2 + \sin y) dy$                 | سوال ۵.۳۷۹: | ۷۷۵۳<br>۷۷۵۴ |
| $\int_{-\pi/3}^{-\pi/4} (4 \sec^2 t + \frac{\pi}{t^2}) dt$ | سوال ۵.۳۸۰: | ۷۷۵۵         |
| $\int_1^{-1} (r + 1)^2 dr$                                 | سوال ۵.۳۸۱: | ۷۷۵۶<br>۷۷۵۷ |



$$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (t+1)(t^2+4) dt \quad \text{سوال ۵.۳۸۲:} \quad ۷۷۵۸$$

$$\int_{\sqrt{2}}^1 \left( \frac{u^7}{2} - \frac{1}{u^5} \right) du \quad \text{سوال ۵.۳۸۳:} \quad ۷۷۵۹$$

$$\int_{1/2}^1 \left( \frac{1}{v^3} - \frac{1}{v^4} \right) dv \quad \text{سوال ۵.۳۸۴:} \quad ۷۷۶۰$$

$$\int_1^{\sqrt{2}} \frac{s^2 + \sqrt{s}}{s^2} ds \quad \text{سوال ۵.۳۸۵:} \quad ۷۷۶۱$$

$$\int_9^4 \frac{1 - \sqrt{u}}{\sqrt{u}} du \quad \text{سوال ۵.۳۸۶:} \quad ۷۷۶۲$$

$$\int_{-4}^4 |x| dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۷:} \quad ۷۷۶۳$$

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{2} (\cos x + |\cos x|) dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۸:} \quad ۷۷۶۴$$

$$\text{متکامل کے قیمت کا حوالہ بذریعہ بدلہ} \quad ۷۷۶۵$$

سوال ۵.۳۸۹ تا ۵.۳۹۶ میں بدل کے استعمال سے الٹ تفرق حاصل کرتے ہوئے بنیادی مسئلہ کی مدد سے متکامل کی قیمت تلاش کریں۔ ۷۷۶۶

$$\int_0^1 (1-2x)^3 dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۹:} \quad ۷۷۶۷$$

$$\int_1^2 \sqrt{3x+1} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۰:} \quad ۷۷۶۸$$

$$\int_0^1 t \sqrt{t^2+1} dt \quad \text{سوال ۵.۳۹۱:} \quad ۷۷۶۹$$

$$\int_{-1}^2 \frac{t dt}{\sqrt{2t^2+8}} \quad \text{سوال ۵.۳۹۲:} \quad ۷۷۷۰$$

$$\int_0^{\pi} \sin^2 \left( 1 + \frac{\theta}{2} \right) d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۹۳:} \quad ۷۷۷۱$$

$$\int_{3\pi/8}^{\pi/2} \sec^2(\pi - 2\theta) d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۹۴:} \quad ۷۷۷۲$$

$$\int_0^{\pi} \sin^2 \frac{x}{4} \cos \frac{x}{4} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۵:} \quad ۷۷۷۳$$

$$\int_{2\pi/3}^{\pi} \tan^3 \frac{x}{4} \sec^2 \frac{x}{4} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۶:} \quad ۷۷۷۴$$

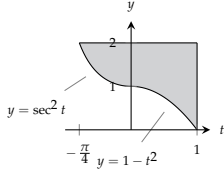
رقبہ ۷۷۷۵

سوال ۵.۳۹۷ تا ۵.۴۰۲ میں دیے وقفے پر تعامل کی ترسیم اور  $x$  محور کے پتے کل رقبہ تلاش کریں۔ ۷۷۷۶

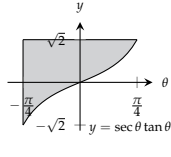
$$y = -x^2 - 2x, \quad -3 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۵.۳۹۷:} \quad ۷۷۷۷$$

۷۷۷۸

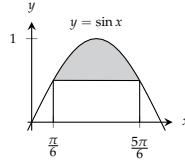
## باب ۵: تکامل



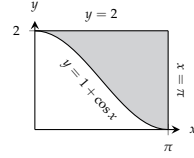
شکل ۵.۵۲



شکل ۵.۵۳



شکل ۵.۵۴



شکل ۵.۵۵

سوال ۵.۳۹۸:  $y = 3x^2 - 3, \quad -2 \leq x \leq 2$  ۷۷۸

سوال ۵.۳۹۹:  $y = x^3 - 3x^2 + 2x, \quad 0 \leq x \leq 2$  ۷۷۸

سوال ۵.۴۰۰:  $y = x^3 - 4x, \quad -2 \leq x \leq 2$  ۷۷۸

سوال ۵.۴۰۱:  $y = x^{1/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$  ۷۷۹

سوال ۵.۴۰۲:  $y = x^{1/3} - x, \quad -1 \leq x \leq 8$  ۷۷۹

سوال ۵.۴۰۳ تا سوال ۵.۴۰۶ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔ ۷۷۹

سوال ۵.۴۰۳: وقفہ  $0 \leq x \leq \pi$  پر تقاطع  $y = 2$  اور  $y = 1 + \cos x$  کے رقبہ (شکل ۵.۵۵)۔ ۷۷۹

سوال ۵.۴۰۴: وقفہ  $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5\pi}{6}$  پر  $y = \sin x$  اور  $y = \frac{1}{2}$  کے رقبہ (شکل ۵.۵۴)۔ ۷۷۹

سوال ۵.۴۰۵: وقفہ  $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$  پر  $y = \sec \theta \tan \theta$  اور  $y = \sqrt{2}$  کے رقبہ (شکل ۵.۵۳)۔ ۷۷۹

سوال ۵.۴۰۶: وقفہ  $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq 0$  پر  $y = \sec^2 t$  اور وقفہ  $0 \leq x \leq 1$  پر  $y = 1 - t^2$  ہے۔ ان تقاطع اور ۷۷۹

$y = 2$  کے رقبہ (شکل ۵.۵۴)۔ ۷۸۰

تکامل کا تفرقہ سوال ۵.۴۰۷ تا سوال ۵.۴۱۰ میں (۱) تکامل حل کر کے جواب کا تفرقہ لیں، (ب) تکامل سے سیدھا تفرقہ حاصل کریں۔ ۷۸۰

سوال ۵.۴۰۷:  $\frac{d}{dx} \int_0^{\sqrt{x}} \cos t \, dt$  ۷۸۰

سوال ۵.۴۰۸:  $\frac{d}{dx} \int_1^{\sin x} 3t^2 \, dt$  ۷۸۰

سوال ۵.۴۰۹:  $\frac{d}{dt} \int_0^{t^4} \sqrt{u} \, du$  ۷۸۰

سوال ۵.۴۱۰:  $\frac{d}{d\theta} \int_0^{\tan \theta} \sec^2 y \, dy$  ۷۸۰

سوال ۵.۴۱۱: ۵.۴۱۶ میں  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔ ۷۸۰۸

سوال ۵.۴۱۱:  $y = \int_0^x \sqrt{1+t^2} dt$  ۷۸۰۹

سوال ۵.۴۱۲:  $y = \int_1^x \frac{1}{t} dt, x > 0$  ۷۸۱۱

سوال ۵.۴۱۳:  $y = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^2) dt$  ۷۸۱۲

سوال ۵.۴۱۴:  $y = \int_0^{x^2} \cos \sqrt{t} dt$  ۷۸۱۳

سوال ۵.۴۱۵:  $y = \int_0^{\sin x} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}, |x| < \frac{\pi}{2}$  ۷۸۱۵

سوال ۵.۴۱۶:  $y = \int_0^{\tan x} \frac{dt}{1+t^2}$  ۷۸۱۷

۷۸۱۸ ابتدائی قیمت مسائل

۷۸۱۹ درج ذیل تقابل سوال ۵.۴۱۷ تا سوال ۵.۴۲۰ میں کسی ایک ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔ کون سا تقابل کس مسئلے کو حل کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۷۸۲۰

۷۸۲۱ ا.  $y = \int_1^x \frac{1}{t} dt - 3$  ۷۸۲۳ ج.  $y = \int_{-1}^x \sec t dt + 4$

۷۸۲۲ ب.  $y = \int_0^x \sec t dt + 4$  ۷۸۲۴ د.  $y = \int_{\pi}^x \frac{1}{t} dt - 3$

سوال ۵.۴۱۷:  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}, y(\pi) = -3$  ۷۸۲۵

سوال ۵.۴۱۸:  $y' = \sec x, y(-1) = 4$  ۷۸۲۷

سوال ۵.۴۱۹:  $y' = \sec x, y(0) = 4$  ۷۸۲۸

سوال ۵.۴۲۰:  $y' = \frac{1}{x}, y(1) = -3$  ۷۸۳۰

سوال ۵.۴۲۱ تا سوال ۵.۴۲۴ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسلوں کے حل کو مکمل کی صورت میں لکھیں۔ ۷۸۳۱

سوال ۵.۴۲۱:  $\frac{dy}{dx} = \sec x, y(2) = 3$  ۷۸۳۲

سوال ۵.۴۲۲:  $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^2}, y(1) = -2$  ۷۸۳۳

سوال ۵.۴۲۳:  $\frac{ds}{dt} = f(t), s(t_0) = s_0$  ۷۸۳۵

سوال ۵.۴۲۴:  $\frac{dv}{dt} = g(t), v(t_0) = v_0$  ۷۸۳۷

## عملی استعمال

سوال ۵.۴۲۵: قطع مکانی کے رقبہ کا آرٹھیڈی کلیہ

آرٹھیڈس (212-287 قبل مسیح) نے قطع مکانی کے نیچے رقبے کا کلیہ دریافت کیا جس کے تحت قد ضرب قاعدہ کی دو تہائی رقبہ ہوگا۔

۱. مکمل کی مدد سے درج محراب  $y = 6 - x - x^2$ ,  $-3 \leq x \leq 2$  کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

ب. محراب کا قد تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ قاعدہ  $b$  ضرب قد  $h$  کی دو تہائی اس رقبہ کے برابر ہوگا۔د.  $b$  اور  $h$  کو مثبت تصور کرتے ہوئے  $x \leq \frac{b}{2}$  پر قطع مکانی محراب  $y = h - \left(\frac{4h}{b^2}\right)x^2$  ترسیم کریں۔ احصاء کی مدد سے اسمحراب اور  $x$  محور کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۵.۴۲۶: تسلسل (مثال ۵.۴۸)

۱. درج ذیل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں کہ ایک پورے چکر پر  $V = V_{\text{چنی}} \sin 100\pi t$  کی اوسط قیمت صفر ہوگی۔

$$\frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} V_{\text{چنی}} \sin 100\pi t \, dt$$

ب. کئی ممالک میں گھریلو صارفین کو موثر 110V فراہم کی جاتی ہے۔ ان کے ہاں برقی دباؤ کی چوٹی کتنی ہوگی؟

ج. درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_0^{1/50} (V_{\text{چنی}})^2 \sin^2 100\pi t \, dt = \frac{(V_{\text{چنی}})^2}{100}$$

سوال ۵.۴۲۷: حاشیہ لاگت سے لاگت

اشتہار چھاپنے کی حاشیہ لاگت  $\frac{dc}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  ہے جہاں  $x$  تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ (ا) اشتہار 2 تا 100 چھاپنے کی لاگت  $c(100) - c(1)$ 

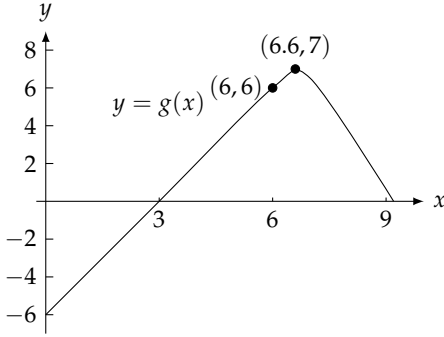
تلاش کریں۔ (ب) اشتہار 101 تا 400 چھاپنے کی لاگت تلاش کریں۔

سوال ۵.۴۲۸: حاشیہ آمدنی سے آمدنی

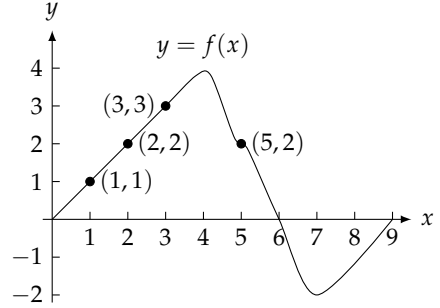
فرض کریں ایک ادارہ مرغی کے انڈے مارنے والی مشین بناتی ہے جس کی پیداوار اور فروخت سے ادارے کو  $\frac{dr}{dx} = 2 - \frac{2}{(x+1)^2}$  حاشیہ آمدنیحاصل ہوتی ہے جہاں  $r$  کی اکائی ہزار روپیہ اور  $x$  کی اکائی ہزار مشین ہے۔ اگر انڈے مارنے والی مشینوں کی پیداوار  $x = 3$  ہزار ہو تب کتنی آمدنی متوقعہوگی؟ یہ معلوم کرنے کی خاطر حاشیہ آمدنی کا مکمل  $x = 0$  تا  $x = 3$  لیں۔

ترسیم سے حرکت کے بارے میں نتائج اخذ کرنا

سوال ۵.۴۲۹: فرض کریں کہ  $f$  جسے شکل ۵.۵۵ میں دکھایا گیا ہے قابل تفرق تفاعل ہے اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ  $t$  پر مقام  $s = \int_0^t f(x) \, dx$  میٹر ہے۔ شکل کی مدد سے درج ذیل کا جواب دیں اور اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۵.۵۶: تقاطع کی ترسیم برائے سوال ۵.۴۳۰



شکل ۵.۵۵: تقاطع کی ترسیم برائے سوال ۵.۴۲۹

۸۸۲۲. ا. لمحہ  $t = 5$  پر ذرے کی رفتار کتنی ہے؟
۸۸۳۳. ب. لمحہ  $t = 5$  پر ذرے کی اسراع مثبت کہ منفی ہے؟
۸۸۳۴. ج. لمحہ  $t = 3$  پر ذرے کا مقام کیا ہے؟
۸۸۶۵. د. ابتدائی 9 سیکنڈوں میں  $s$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟
۸۸۶۶. ہ. کس لمحے پر اسراع تقریباً صفر ہے؟
۸۸۶۷. و. ذرہ کب مبداء کی طرف اور کب اس سے دور حرکت کرتا ہے؟
۸۸۶۸. ز. لمحہ  $t = 9$  پر مبداء کے کس جانب ذرہ پایا جائے گا؟
۸۸۶۹. سوال ۵.۴۳۰: فرض کریں  $g$  قابل تفرق تقاطع ہے (شکل ۵.۵۶) اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ  $t$  پر مقام  $s = \int_0^t g(x) dx$
۸۸۷۰. میٹر ہے۔ ترسیم سے درج ذیل کے جوابات دیں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔
۸۸۷۱. ا. لمحہ  $t = 3$  پر ذرے کی رفتار کتنی ہوگی؟
۸۸۷۲. ب. کیا لمحہ  $t = 3$  پر ذرے کی اسراع مثبت یا منفی ہے؟
۸۸۷۳. ج. لمحہ  $t = 3$  پر ذرے کا مقام کیا ہے؟
۸۸۷۴. د. ذرہ کس لمحے پر مبداء سے گزرتا ہے؟
۸۸۷۵. ہ. اسراع کب صفر ہے؟
۸۸۷۶. و. ذرہ کب مبداء سے دور اور کب مبداء کی جانب حرکت کرتا ہے؟
۸۸۷۷. ز. لمحہ  $t = 9$  پر ذرہ مبداء کے کس جانب ہوگا؟

### ۵۔۲ جم برائے حصہ

سوال ۵.۲۳۱: برائے حصہ ۵.۲ کی مثال ۵.۲۳ ۴۸۷  
 حصہ ۵.۲ کی مثال ۵.۲۳ میں جسم کے حجم کا تخمینہ مجموعہ درحقیقت مکمل کاربیمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاربیمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔ ۴۸۸  
 ۴۸۹

سوال ۵.۲۳۲: برائے حصہ ۵.۲ کی مثال ۵.۲۳ ۴۸۳  
 حصہ ۵.۲ کی مثال ۵.۲۳ میں کرہ کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاربیمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاربیمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔ ۴۸۴  
 ۴۸۵

سوال ۵.۲۳۳: برائے حصہ ۵.۲ کا سوال ۵.۲۰۱ ۴۸۶  
 حصہ ۵.۲ کے سوال ۵.۲۰۱ میں پانی کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاربیمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاربیمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔ ۴۸۷  
 ۴۸۸

سوال ۵.۲۳۴: برائے حصہ ۵.۲ کا سوال ۵.۲۰۳ ۴۹۰  
 حصہ ۵.۲ کے سوال ۵.۲۰۳ میں راکٹ کے نوک کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاربیمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاربیمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔ ۴۹۱  
 ۴۹۲

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۲۳۵: دکھائیں کہ مثبت  $k$  کی صورت میں  $x$  محور اور محراب  $y = \sin kx$  کے قریب  $\frac{2}{k}$  ہے۔ ۴۹۳  
 سوال ۵.۲۳۶: درج ذیل تلاش کریں۔ ۴۹۴

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \frac{t^2}{t^4 + 1} dt$$

سوال ۵.۲۳۷: فرض کریں  $\int_1^x f(t) dt = x^2 - 2x + 1$  ہے تب  $f(x)$  تلاش کریں۔ ۴۹۶  
 ۴۹۷

سوال ۵.۲۳۸: اگر  $\int_0^x f(t) dt = x \cos \pi x$  ہو تب  $f(4)$  کتنا ہوگا؟ ۴۹۸

سوال ۵.۲۳۹: نقطہ  $x = 1$  پر  $\int_2^{x+1} \frac{9}{1+t} dt = 2 - f(x)$  کی خط بندی تلاش کریں۔ ۴۹۹  
 ۵۰۰

سوال ۵.۲۴۰: نقطہ  $x = -1$  پر  $\int_1^{x^2} \sec(t-1) dt = 3 + g(x)$  کی خط بندی تلاش کریں۔ ۵۰۱

سوال ۵.۲۴۱: فرض کریں تمام  $x$  پر  $f$  کا تفرق مثبت ہے اور  $f(1) = 0$  ہے۔ قائل  $g(x) = \int_0^x f(t) dt$  کے لئے درج ذیل ۵۰۲

میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۵۰۳

۱.  $g$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق قائل ہے۔ ۵۰۴

ب.  $g$  متغیر  $x$  کا استمراری تفرق قائل ہے۔ ۵۰۵

ج.  $g$  کی ترسیم کا  $x = 1$  پر افقی مماسل پایا جاتا ہے۔ ۷۹۰۶

د.  $x = 1$  پر  $g$  کا مقامی زیادہ سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ ۷۹۰۷

ه.  $x = -1$  پر  $g$  کا مقامی کم سے کم پایا جاتا ہے۔ ۷۹۰۸

و.  $x = 1$  پر  $g$  کی ترسیم پر نقطہ تعریف پایا جاتا ہے۔ ۷۹۰۹

ز.  $\frac{dg}{dx}$  کی ترسیم  $x$  محور کو  $x = 1$  پر قطع کرتا ہے۔ ۷۹۱۰

سوال ۵.۴۴: فرض کریں تمام  $x$  پر  $f$  کا تفرق منفی ہے اور  $f(1) = 0$  ہے۔ تعادل  $h(x) = \int_0^x f(t) dt$  کے لئے درج ذیل ۷۹۱۱

میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟ ۷۹۱۲

ا.  $h$  متغیر  $x$  کا دوبار قابل تفرق تعادل ہے۔ ۷۹۱۳

ب.  $h$  اور  $\frac{dh}{dx}$  دونوں استمراری ہیں۔ ۷۹۱۴

ج.  $h$  کی ترسیم کا  $x = 1$  پر افقی مماسل پایا جاتا ہے۔ ۷۹۱۵

د.  $h$  کا مقامی زیادہ سے زیادہ  $x = 1$  ہے۔ ۷۹۱۶

ه.  $h$  کا مقامی کم سے کم  $x = 1$  ہے۔ ۷۹۱۷

و.  $h$  کی ترسیم کا نقطہ تعریف  $x = 1$  پر ہے۔ ۷۹۱۸

ز.  $\frac{dh}{dx}$  کی ترسیم  $x$  محور کو  $x = 1$  پر قطع کرتا ہے۔ ۷۹۱۹

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵.۴۴: بنیادی مسئلہ ۷۹۲۰

اگر  $f$  استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$  کی قیمت بنیادی مسئلے کے جزو اول کی طرح  $f(x)$  ہوگی۔ مثال ۷۹۲۱

کے طور پر اگر  $f(t) = \cos t$  ہو تب ۷۹۲۲

$$(۱۲) \quad \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \cos t dt = \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

ہوگا۔ مساوات ۱۲ کا دایاں ہاتھ  $\sin x$  کے تفرق کا حاصل تقسیم ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ  $h \rightarrow 0$  کی صورت میں یہ  $\cos x$  کے برابر ہوگا۔ ۷۹۲۳

تعادل  $\cos x$  کو  $-\pi \leq x \leq 2\pi$  پر ترسیم کریں۔ اب باری باری  $h = 2$ ،  $h = 1$ ،  $h = 0.5$  اور  $h = 0.1$  لیتے ہوئے ۷۹۲۵

مساوات ۱۲ کے دائیں ہاتھ کو بھی  $x$  کے لحاظ سے (مختلف رنگوں میں) ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ  $h \rightarrow 0$  کرنے سے یہ ترسیم کیسے  $\cos x$  کی ترسیم پر ۷۹۲۶

پیشگی ہے۔ ۷۹۲۷

سوال ۵.۴۴: تعادل  $f(t) = 3t^2$  کے لئے سوال ۵.۴۴ دوبارہ حل کریں۔ درج ذیل کیا ہوگا؟ ۷۹۲۸

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} 3t^2 dt = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$$

۴۹۲۹. تقابل  $f(x) = 3x^2$  کو وقفہ  $1 \leq x \leq -1$  پر ترسیم کریں۔ اب باری باری  $h = 0.5$ ،  $h = 0.2$  اور  $h = 0.1$  لیتے ہوئے  $\frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$  کو بھی ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ  $h \rightarrow 0$  کرنے سے یہ ترسیم کیسے  $3x^2$  کی ترسیم پر ٹیختی ہے۔ ۴۹۳۰

۴۹۳۱. سوال ۵.۴۴۵ تا سوال ۵.۴۴۸ میں وقفہ  $[a, b]$  پر تقابل  $f$  کے لئے  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے سوالات کے جوابات دیں۔ ۴۹۳۲

۴۹۳۳. ا. وقفہ  $[a, b]$  پر  $f$  اور  $F$  کو اکٹھے ترسیم کریں۔

۴۹۳۴. ب. مساوات  $F(x) = 0$  کو حل کریں۔ جس نقطہ پر  $F(x) = 0$  ہے اس نقطہ پر  $f$  اور  $F$  کی ترسیمات کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ کیا آپ کا مشاہدہ ایک بار تقرب کی دی گئی قیمت اور بنیادی مسئلے کے جزو اول کو مطمئن کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۴۹۳۵

۴۹۳۶. ج. کس (تخمینی) وقفہ پر تقابل  $F$  بڑھتا ہے اور کس پر گھٹتا ہے؟ ان وقفوں پر  $f$  کے بارے میں کیا درست ہوگا؟

۴۹۳۷. د.  $F$  اور تقرب  $f'$  کو اکٹھے ترسیم کریں۔ جس نقطہ پر  $f'(x) = 0$  ہے اس نقطہ پر  $F$  کی ترسیم کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ کیا آپ کا مشاہدہ بنیادی مسئلے کے جزو اول کو مطمئن کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۴۹۳۸

۴۹۳۹. سوال ۵.۴۴۵:  $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$ ,  $[0, 4]$

۴۹۴۰. سوال ۵.۴۴۶:  $f(x) = 2x^4 - 17x^3 + 46x^2 - 43x + 12$ ,  $[0, \frac{9}{2}]$

۴۹۴۱. سوال ۵.۴۴۷:  $f(x) = \sin 2x \cos \frac{x}{3}$ ,  $[0, 2\pi]$

۴۹۴۲. سوال ۵.۴۴۸:  $f(x) = x \cos \pi x$ ,  $[0, 2\pi]$

۴۹۴۳. سوال ۵.۴۴۹ تا سوال ۵.۴۵۲ میں دیے گئے  $u$  اور  $f$  کے لئے  $F(x) = \int_a^{u(x)} f(t) dt$  لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے درج ذیل کے جواب دیں۔ ۴۹۴۴

۴۹۴۵. ا.  $F$  کا دائرہ تلاش کریں۔

۴۹۴۶. ب.  $F'(x)$  تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ اپنے دائرہ کار میں کہاں  $F$  بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟

۴۹۴۷. ج.  $F''$  تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔  $F$  کے مقامی انتہا اور نقطہ تصرف حاصل کریں۔

۴۹۴۸. د. جزو-۱ تا جزو-ج کے نتائج استعمال کرتے ہوئے  $y = F(x)$  کا اپنے دائرہ پر خاکہ کھینچیں۔ اب کمپیوٹر پر  $F(x)$  کی ترسیم کھینچ کر اس خاکے کی تصدیق کریں۔ ۴۹۴۹

۴۹۵۰. سوال ۵.۴۴۹:  $a = 1$ ,  $u(x) = x^2$ ,  $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$

۴۹۵۱. سوال ۵.۴۵۰:  $a = 0$ ,  $u(x) = x^2$ ,  $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$

۴۹۵۲. سوال ۵.۴۵۱:  $a = 0$ ,  $u(x) = 1 - x$ ,  $f(x) = x^2 - 2x - 3$

۴۹۵۳. سوال ۵.۴۵۲:  $a = 0$ ,  $u(x) = 1 - x^2$ ,  $f(x) = x^2 - 2x - 3$

۴۹۵۴. سوال ۵.۴۵۳: تقابل  $\frac{d}{dx} \int_a^{u(x)} f(t) dt$  کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔

۴۹۵۵. سوال ۵.۴۵۴: تقابل  $\frac{d^2}{dx^2} \int_a^{u(x)} f(t) dt$  کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔



## ۵.۸. قطعی تکمل میں بدل

قطعی تکمل کو بدل کی مدد سے حل کرنے کے دو طریقے پائے جاتے ہیں اور دونوں بہترین کام کرتے ہیں۔ ایک طریقہ میں بدل کے ذریعہ مطابقتی غیر قطعی تکمل حاصل کرتے ہوئے اس کا کوئی ایک الٹ تفرق استعمال کرتے ہوئے قطعی تکمل کو بنیادی مسئلہ سے حل کیا جاتا ہے۔ دوسری ترکیب میں درج ذیل کلیہ استعمال کیا جاتا ہے۔

## قطعی تکمل میں بدل کا کلیہ

$$(i) \quad \int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

اس کلیہ میں  $u = g(x)$  پر کرتے ہوئے  $du = g'(x) dx$  لکھ کر  $g(a)$  تا  $g(b)$  تکمل لیں۔

قطعی تکمل حل کرنے کی خاطر وہی  $u$  تفاعل پر کریں جو آپ غیر قطعی تکمل کے حل میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد  $x = a$  پر  $u$  کی قیمت سے  $x = b$  پر  $u$  کی قیمت تک تکمل لیں۔

مثال ۵.۴۹: قطعی تکمل  $\int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 - 1} dx$  حل کریں۔

حل: ہمارے پاس دو راستے ہیں۔

پہلے ترکیب: دیے گئے تکمل کو غیر قطعی تکمل میں بدلیں جس کو حل کرنے کے بعد متغیر کو واپس  $x$  صورت میں لکھیں اور  $x$  کے بالائی اور زیریں حدود استعمال کریں۔

$$\begin{aligned} \int 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \int \sqrt{u} du & u &= x^3 + 1, dy = 3x^2 dx \\ &= \frac{2}{3} u^{3/2} + C & u &\text{ کے لحاظ سے تکمل لیں} \\ &= \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{3/2} + C & \text{ واپس } u &= x^3 + 1 \text{ پر کریں} \\ \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{3/2} \Big|_{-1}^1 & \text{ حاصل تکمل استعمال کریں} \\ &= \frac{2}{3} [(1)^3 + 1)^{3/2} - ((-1)^3 + 1)^{3/2}] \\ &= \frac{2}{3} [2^{3/2} - 0^{3/2}] = \frac{2}{3} [2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

دوسری ترکیب: تکمل کو بدل کر مساوات میں دیے گئے نئے حدود استعمال کریں۔ ہم  $x^3 + 1 = u$  لیتے ہیں۔ یوں  $du = 3x^2 dx$  ہوگا جبکہ حدود  $u(x = -1) = 0$  اور  $u(x = 1) = 2$  ہوں گے۔

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \int_0^1 \sqrt{u} du & u = x^3 + 1, du = 3x^2 dx \\ &= \frac{2}{3} u^{3/2} \Big|_0^1 & \text{نئے قطعی تکمل کی قیمت حاصل کریں} \\ &= \frac{2}{3} [2^{2/3} - 0^{2/3}] = \frac{2}{3} [2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

□

۷۹۷۴

اس مثال میں دوسری ترکیب زیادہ آسان معلوم ہوتی ہے اگرچہ ایسا ہر بار نہیں ہوگا۔ آپ کو دونوں ترکیب آنے چاہیے۔

آئیں ایک اور مثال دیکھیں۔

مثال ۵.۵۰:

$$\begin{aligned} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot \theta \csc^2 \theta d\theta &= \int_1^0 u \cdot (-du) & u = \cot \theta, du = -\csc^2 \theta d\theta \\ &= -\int_1^0 u du \\ &= -\left[\frac{u^2}{2}\right]_1^0 \\ &= -\left[\frac{(0)^2}{2} - \frac{(1)^2}{2}\right] = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

۷۹۷۶

### کمپیوٹر کا استعمال

بعض اوقات الٹ تفرق کا حصول مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے قابل تکمل تفاعل مثلاً

$$f(x) = e^{-x^2}$$

جو نظریہ احتمال میں اہم کردار ادا کرتا ہے کے الٹ تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا ہے، اگرچہ بنیادی مسئلہ کے جزواول سے ہم جانتے ہیں

کہ  $f$  کا الٹ تفرق موجود ہے۔ کمپیوٹر پر درج ذیل تکملی تفاعل

$$F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$$

ترسیم کریں۔ آپ  $F(x)$  کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہاں بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟ اس کے انتہا (اگر ہوں) کہاں پائے جاتے ہیں؟ اس کی ترسیم کے مقعر کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

## سوالات

قطعی تکمل کے قیمنے کا حصول  
سوال ۵.۴۵۵، ۵.۴۵۶، ۵.۴۵۷، ۵.۴۵۸ کو حل کریں۔

سوال ۵.۴۵۵: (i)  $\int_0^3 \sqrt{y+1} dy$  (ب)  $\int_{-1}^0 \sqrt{y+1} dy$

سوال ۵.۴۵۶: (i)  $\int_0^1 r\sqrt{1-r^2} dr$  (ب)  $\int_{-1}^1 r\sqrt{1-r^2} dr$

سوال ۵.۴۵۷: (i)  $\int_0^{\pi/4} \tan x \sec^2 x dx$  (ب)  $\int_{-\pi/4}^0 \tan x \sec^2 x dx$

سوال ۵.۴۵۸: (i)  $\int_0^{\pi} 3 \cos^2 x \sin x dx$  (ب)  $\int_{2\pi}^{3\pi} 3 \cos^2 x \sin x dx$

سوال ۵.۴۵۹: (i)  $\int_0^1 t^3(1+t^4)^3 dt$  (ب)  $\int_{-1}^1 t^3(1+t^4)^3 dt$

سوال ۵.۴۶۰: (i)  $\int_0^{\sqrt{7}} t(t^2+1)^{1/3} dt$  (ب)  $\int_{-\sqrt{7}}^0 t(t^2+1)^{1/3} dt$

سوال ۵.۴۶۱: (i)  $\int_{-1}^1 \frac{5r}{(4+r^2)^2} dr$  (ب)  $\int_0^1 \frac{5r}{(4+r^2)^2} dr$

سوال ۵.۴۶۲: (i)  $\int_0^1 \frac{10\sqrt{v}}{(1+v^{3/2})^2} dv$  (ب)  $\int_1^4 \frac{10\sqrt{v}}{1+v^{3/2}} dv$

سوال ۵.۴۶۳: (i)  $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} dx$  (ب)  $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} dx$

سوال ۵.۴۶۴: (i)  $\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} dx$  (ب)  $\int_{-1}^0 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} dx$

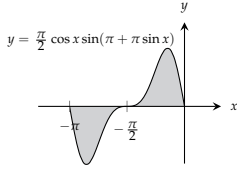
سوال ۵.۴۶۵: (i)  $\int_0^{\pi/6} (1 - \cos 3t) \sin 3t dt$  (ب)  $\int_{\pi/6}^{\pi/3} (1 - \cos 3t) \sin 3t dt$

سوال ۵.۴۶۶: (i)  $\int_{-\pi/2}^0 (2 + \tan \frac{t}{2}) \sec^2 \frac{t}{2} dt$  (ب)  $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2 + \tan \frac{t}{2}) \sec^2 \frac{t}{2} dt$

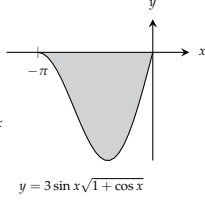
سوال ۵.۴۶۷: (i)  $\int_0^{2\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3 \sin z}} dz$  (ب)  $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3 \sin z}} dz$

سوال ۵.۴۶۸: (i)  $\int_{-\pi/2}^0 \frac{\sin w}{(3+2 \cos w)^2} dw$  (ب)  $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin w}{3+2 \cos w} dw$

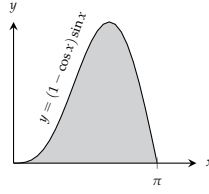
سوال ۵.۴۶۹:  $\int_0^1 \sqrt{t^5+2t}(5t^4+2) dt$



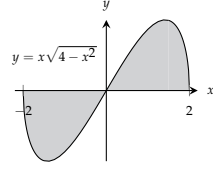
شکل ۵.۶۰



شکل ۵.۵۹



شکل ۵.۵۸



شکل ۵.۵۷

سوال ۵.۴۷۰:  $\int_1^4 \frac{dy}{2\sqrt{y}(1+\sqrt{y})^2}$  ۸۰۰۸

سوال ۵.۴۷۱:  $\int_0^{\pi/6} \cos^{-3} 2\theta \sin 2\theta d\theta$  ۸۰۰۹

سوال ۵.۴۷۲:  $\int_{\pi}^{3\pi/2} \cot^5 \frac{\theta}{6} \sec^2 \frac{\theta}{6} d\theta$  ۸۰۱۰

سوال ۵.۴۷۳:  $\int_0^{\pi} 5(5 - 4 \cot t)^{1/4} \sin t dt$  ۸۰۱۱

سوال ۵.۴۷۴:  $\int_0^{\pi/4} (1 - \sin 2t)^{3/2} \cos 2t dt$  ۸۰۱۲

سوال ۵.۴۷۵:  $\int_0^1 (4y - y^2 + 4y^3 + 1)^{-2/3} (12y^2 - 2y + 4) dy$  ۸۰۱۳

سوال ۵.۴۷۶:  $\int_0^1 (y^3 + 6y^2 - 12y + 9)^{-1/2} (y^2 + 4y - 4) dy$  ۸۰۱۴

سوال ۵.۴۷۷:  $\int_0^{\sqrt[3]{\pi^2}} \sqrt{\theta} \cos^2(\theta^{3/2}) d\theta$  ۸۰۱۵

سوال ۵.۴۷۸:  $\int_{-1}^{-1/2} t^{-2} \sin^2(1 + \frac{1}{t}) dt$  ۸۰۱۶

رقبہ

سوال ۵.۴۷۹: ۵.۴۸۲ سوال ۵.۴۸۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔ ۸۰۱۸

سوال ۵.۴۸۰: ترسیم شکل ۵.۵۷ میں دی گئی ہے۔ ۸۰۱۹

سوال ۵.۴۸۱: ترسیم شکل ۵.۵۸ میں دی گئی ہے۔ ۸۰۲۰

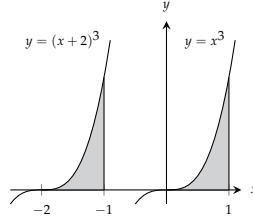
سوال ۵.۴۸۲: ترسیم شکل ۵.۵۹ میں دی گئی ہے۔ ۸۰۲۱

سوال ۵.۴۸۳: ترسیم شکل ۵.۶۰ میں دی گئی ہے۔ ۸۰۲۲

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۴۸۴: اگر  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ ,  $x > 0$  کا لٹ تفرق  $F(x)$  ہو تب  $\int_1^3 \frac{\sin 2x}{x} dx$  کو  $F$  کی روپ میں لکھیں۔ ۸۰۲۳

سوال ۵.۴۸۵: دکھائیں کہ استمراری  $f$  کی صورت میں  $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(1-x) dx$  ہوگا۔ ۸۰۲۵



شکل ۵.۶۱: قطعی تکمل کی عدم تبدیلی بصورت خطی انتقال۔

سوال ۵.۴۸۵: اگر  $\int_0^1 f(x) dx = 3$  ہو تب (۱) طاق  $f$ ، (ب) جفت  $f$  کی صورت میں  $\int_{-1}^0 f(x) dx$  کتنا ہوگا؟

سوال ۵.۴۸۶: (۱) درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_{-a}^a h(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{طاق } h \\ 2 \int_0^a h(x) dx, & \text{جفت } h \end{cases}$$

(ب)  $a = \frac{\pi}{2}$  لیتے ہوئے  $h(x) = \sin x$  اور  $h(x) = \cos x$  کے لئے جزو-۱ کی تصدیق کریں۔

سوال ۵.۴۸۷: استراری  $f$  کے لئے درج ذیل تکمل حل کرنے کی خاطر بدل  $u = a - x$  پر کر کے حاصل تکمل کے نتیجہ کو  $I$  کے ساتھ جمع کریں۔

$$I = \int_0^a \frac{f(x) dx}{f(x) + f(a-x)}$$

سوال ۵.۴۸۸: موزوں بدل استعمال کر کے تمام مثبت  $x$  اور  $y$  اعداد کے لئے درج ذیل ثابت کریں۔

$$\int_x^{xy} \frac{dt}{t} = \int_1^y \frac{dt}{t}$$

قطعی تکمل کے خاصیت انتقال

خطی انتقال کی صورت میں قطعی تکمل کی عدم تبدیلی جسے درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے قطعی تکمل کی بنیادی خاصیت ہے۔

$$(۲) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_{a-c}^{b-c} f(x+c) dx$$

یہ مساوات درکار  $x$  پر معین اور قابل تکمل  $f$  کے لئے مطمئن ہوتی ہے، مثلاً (شکل ۵.۶۱):

$$(۳) \quad \int_{-2}^{-1} (x+2)^3 dx = \int_0^1 x^3 dx$$

سوال ۵.۴۸۹: کوئی بدل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲ کی تصدیق کریں۔

سوال ۵.۴۹۰: درج ذیل تمام تفاعل کے لئے  $[a, b]$  پر  $f(x)$  اور  $[a - c, b - c]$  پر  $f(x + c)$  کو ترسیم کرتے ہوئے یقین دہانی

کریں کہ مساوات ۲ مطمئن ہوتی ہے۔

$$f(x) = x^2, a = 0, b = 1, c = 1 \quad (i)$$

$$f(x) = \sin x, a = 0, b = \pi, c = \frac{\pi}{2} \quad (ب)$$

$$f(x) = \sqrt{x - 4}, a = 4, b = 8, c = 5 \quad (ج)$$

## ۵.۹ اعدادی مکمل

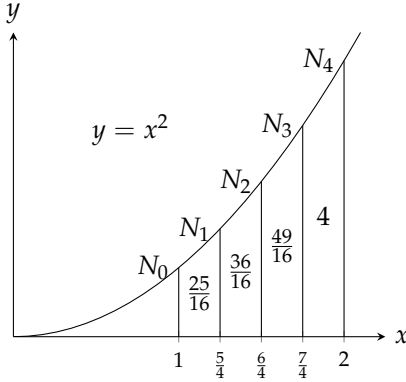
ہم نے دیکھا کہ  $f(x)$  کے الٹ تفرق  $F(x)$  کے کلیہ سے قطعی مکمل  $\int_a^b f(x) dx$  کی قیمت  $F(b) - F(a)$  حاصل کی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات الٹ تفرق معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے بلکہ بعض تفاعل، مثلاً  $\frac{\sin x}{x}$  اور  $\sqrt{1 + x^4}$  کے الٹ تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ  $\frac{\sin x}{x}$  اور  $\sqrt{1 + x^4}$  کے الٹ تفرق کے کلیات اب تک کوئی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ان تفاعل کے الٹ تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا ہے۔

ہم جب بھی قطعی مکمل کی قیمت کو الٹ تفرق سے حاصل کرنے میں ناکام ہوں، ہم اعدادی تراکیب، مثلاً قاعدہ ذوزنقہ یا قاعدہ سمسن بروئے کار لاتے ہیں جن پر اس حصہ میں غور کیا جائے گا۔

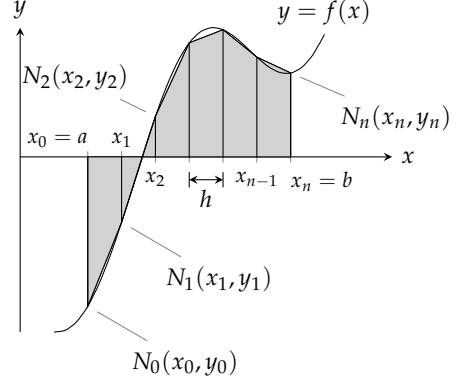
### قاعدہ ذوزنقہ

جب کسی تفاعل جس کی قطعی مکمل کی قیمت درکار ہو کے مکمل  $f$  کا الٹ تفرق ہم دریافت نہ کر سکیں تب ہم مکمل کے وقفہ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ پر  $f$  کو تخمیناً موزوں کثیر رکنی سے ظاہر کر کے ان کثیر رکنیوں کا مکمل لے کر تمام جوابات کا مجموعہ لیتے ہیں جو مکمل کی تخمینی قیمت کے برابر ہوگا۔ کسی بھی خانہ بندی کے لئے جتنی زیادہ درجے کے کثیر رکنی منتخب کی جائیں حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہوگا۔ کسی بھی درجے کے کثیر رکنی کے لئے جتنی باریک خانہ بندی کی جائے حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہوگا حتیٰ کہ ہم پور پور خلل یا حدی خلل اتنا بڑھ جائے کہ مزید باریک خانہ بندی سے حاصل جواب کی درستگی کم ہو نا شروع ہو جائے۔

کم درجے کے کثیر رکنی سے بھی اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں بلکہ مستقیم قطعات (درجہ 1 کثیر رکنی) بھی بہترین تخمین دیتے ہیں پس ان کی تعداد کافی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لئے فرض کریں ہم  $f$  کے وقفہ  $[a, b]$  کو  $h = \frac{b-a}{n}$  لمبائی کے  $n$  قطعات میں تقسیم کر کے منحنی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑتے ہیں (شکل ۵.۶۲)۔ لمبائی  $h = \frac{b-a}{n}$  کو لمبائی قدم  $\Delta x$  کہتے ہیں جس کو یہاں  $\Delta x$  کے بجائے  $h$  سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ  $n$  قدموں کی تعداد ہے۔ ذیلی وقفوں کے آخری نقطوں سے تقسیمی نقطوں تک انتصابی لکیریں کھینچنے سے متعدد ذوزنقہ



شکل ۵.۲۳: ذوزنقہ قاعدہ تقاض  $y = x^2$  کا رقبہ کچھ زیادہ دیتا ہے۔



شکل ۵.۲۴: ذوزنقہ قاعدہ برائے عددی نکل۔

حاصل ہوتے ہیں جو منفی اور  $x$  محور کے بیچ خط کی تعین ہوں گے۔ ہم ان ذوزنقہ کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں جہاں  $x$  محور سے اوپر رقبہ کو مثبت جبکہ اس سے نیچے رقبہ کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔

۸۰۵۸

۸۰۵۹

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}(y_0 + y_1)h + \frac{1}{2}(y_1 + y_2)h + \cdots + \frac{1}{2}(y_{n-2} + y_{n-1})h + \frac{1}{2}(y_{n-1} + y_n)h \\ &= h\left(\frac{1}{2}y_0 + y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} + \frac{1}{2}y_n\right) \\ &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n) \end{aligned}$$

$$\text{یہاں } y_0 = f(a), y_1 = f(x_1), \dots, y_{n-1} = f(x_{n-1}), y_n = f(b) \text{۔}$$

۸۰۶۰

قاعدہ ۵.۱۱: ذوزنقہ قاعدہ

$$\text{نکل } \int_a^b f(x) dx \text{ کو تخمیناً درج ذیل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے (جہاں } n \text{ ذیلی وقفوں کی لمبائی قدم } h = \frac{b-a}{n} \text{ ہے اور } y_k = f(x_k) \text{ ہے۔)}$$

۸۰۶۲

۸۰۶۳

$$(i) \quad T = \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n)$$

۸۰۶۴

$$\text{مثال ۵.۵۱: نکل } \int_1^2 x^2 dx \text{ کو ذوزنقہ قاعدہ سے } n = 4 \text{ لے کر حل کریں۔ اصل رقبہ کے ساتھ موازنہ کریں۔}$$

۸۰۶۵

$$\text{حل: ہم وقفہ } [1, 2] \text{ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک وقفہ کی لمبائی } h = \frac{2-1}{4} = \frac{1}{4} \text{ ہوگی۔ ان ذیلی وقفوں کے آخری}$$

۸۰۶۶

۸۰۶۷ نقطوں پر تفاعل  $y = x^2$  کی قیمت درج ذیل ہے۔

| $x$           | $y = x^2$       |
|---------------|-----------------|
| 1             | 1               |
| $\frac{5}{4}$ | $\frac{25}{16}$ |
| $\frac{6}{4}$ | $\frac{36}{16}$ |
| $\frac{7}{4}$ | $\frac{49}{16}$ |
| 2             | 4               |

۸۰۶۸ اب  $n = 4$  اور  $h = \frac{1}{4}$  لیتے ہوئے مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} T &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{8}(1 + 2(\frac{25}{16}) + 2(\frac{36}{16}) + 2(\frac{49}{16}) + 4) = \frac{75}{32} \\ &= 2.34375 \end{aligned}$$

۸۰۶۹ مکمل کی اصل قیمت درج ذیل ہے۔

$$\int_1^2 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3} = 2.\bar{3}$$

□

۸۰۷۰ یہاں تخمینہ قیمت اصل قیمت سے زیادہ ہے۔ درحقیقت تمام ذوزنقے مطابقتی خطہ میں کچھ زیادہ رقبہ گھیرتا ہے (شکل ۵.۶۳)۔

۸۰۷۱ ذوزنقہ تخمینہ میں قابو خلل

۸۰۷۲ مختلف تفاعل کی ترسیم کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لمبائی قدم  $h$  کم کرنے سے چونکہ ذوزنقہ تفاعل پر بہتر بیٹھتا ہے لہذا ذوزنقہ تخمینہ میں خلل

$$(۲) \quad E_T = \int_a^b f(x) dx - T$$

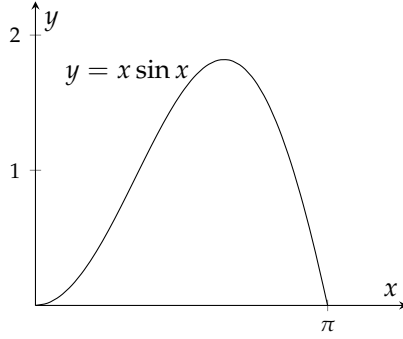
۸۰۷۳ کم ہوگی۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر  $f$  کا دہرا تفرق استمراری ہو تب یقینی طور پر ایسا ہی ہوگا۔

۸۰۷۴ ذوزنقہ قاعدہ میں اندازہ خلل

۸۰۷۵ اگر  $f''$  استمراری ہو اور  $[a, b]$  پر  $|f'''|$  کی قیمت کی بالائی حد بندی  $M$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad |E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M$$





شکل ۵.۶۴: مکمل برائے مثال ۵.۵۳

اگرچہ نظریہ کہتا ہے کہ ہر صورت  $M$  کی کم ترین قیمت پائی جائے گے عموماً حقیقت میں یہ قیمت جاننا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر  $M$  کی بہتر سے بہتر اندازاً قیمت معلوم کر کے اسی سے  $|E_T M|$  حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن یہ طریقہ چلتا ہے۔ کسی بھی  $M$  کے لئے  $|E_T|$  کی قیمت کم کرنے کی خاطر ہم  $h$  کو چھوٹا کرتے ہیں۔

مثال ۵.۵۲: مکمل  $\int_1^2 x^2 dx$  کی تخمینی قیمت مثال ۵.۵۱ میں حاصل کی گئی۔ اس تخمینی قیمت میں خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

حل: وقفہ  $1 \leq x \leq 2$  پر  $f(x) = x^2$  کا دہرا تفرق  $f''(x) = 2$  ہے جس کی قیمت اٹل ہے لہذا ہم  $M = 2$  لے سکتے ہیں۔ اب  $1 = b - a$  اور  $h = \frac{1}{4}$  سے مساوات ۳ درج ذیل دیتی ہے۔

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{4}\right)^2 (2) = \frac{1}{96}$$

ہم  $\int_1^2 x^2 dx = \frac{7}{3}$  سے  $T = \frac{75}{32}$  منفی کر کے یہی خلل  $\left| \frac{7}{3} - \frac{75}{32} \right| = \left| -\frac{1}{96} \right|$  حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ہم خلل کی بالکل درست مطلق قیمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایسا بار بار نہیں ہوگا۔

مثال ۵.۵۳: ذوزنقہ قاعدہ میں  $n = 10$  قدم لیتے ہوئے درج ذیل مکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۶۴)۔

$$\int_0^\pi x \sin x dx$$

حل:  $h = \frac{\pi-0}{10}$  اور  $b = \pi$ ،  $a = 0$

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{\pi}{12} \left(\frac{\pi}{10}\right)^2 M = \frac{\pi^3}{1200} M$$

ملاحظہ ہے جہاں  $[0, \pi]$  پر  $f(x) = x \sin x$  کے دہرا تفرق کی کوئی بھی بالائی حد بندی ہو سکتی ہے۔ چونکہ

$$f''(x) = 2 \cos x - x \sin x$$

۸۰۸۷ کے برابر ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} |f''(x)| &= |2 \cos x - x \sin x| \\ &\leq 2|\cos x| + |x||\sin x| \\ &\leq 2 \cdot 1 + \pi \cdot 1 = 2 + \pi \end{aligned} \quad \begin{aligned} |a+b| &\leq |a| + |b| \text{ ٹکوئی عدم مساوات} \\ |\cos x| |\sin x| &\text{ ایک سے بڑھ نہیں سکتے ہیں} \end{aligned}$$

$$M = 2 + \pi \text{ لیتے ہیں۔ یوں} \quad ۸۰۸۸$$

$$|E_T| \leq \frac{\pi^3}{1200} M = \frac{\pi^3(2 + \pi)}{1200} < 0.133 \quad \text{بطور حفاظت اوپر کو پورا کیا گیا ہے}$$

۸۰۸۹ حاصل ہوتا ہے لہذا خلل کسی صورت بھی 0.133 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ زیادہ درست جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم  $M$  کی بہتر قیمت تلاش کرنے کے بجائے زیادہ قدم لیں گے، مثلاً  $n = 100$  قدم لیتے ہوئے  $h = \frac{1}{100}$  ہوگا جس سے خلل کم ہو کر درج ذیل رہ جاتا ہے۔ ۸۰۹۰

$$|E_T| \leq \frac{\pi}{12} \left( \frac{\pi}{100} \right)^2 M = \frac{\pi^3(2 + \pi)}{120000} < 0.00133 = 1.33 \times 10^{-3}$$

□

۸۰۹۱

مثال ۵.۵۴: جیسا ہم باب ۷ میں دیکھیں گے  $\ln 2$  کی قیمت درج ذیل مکمل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ ۸۰۹۲

$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$$

۸۰۹۳ ذورفقہ قاعدہ سے مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے خلل کو  $10^{-4}$  سے کم رکھنے کی خاطر ہمیں کتنے قدم منتخب کرنے ہوں گے۔

۸۰۹۴ حل: قدموں کی تعداد  $n$  یعنی ذیلی وقفوں کی تعداد منتخب کرنے کی خاطر ہم مساوات ۳ بروئے کار لاتے ہیں۔ یوں

$$b - a = 2 - 1 = 1, \quad h = \frac{b - a}{n} = \frac{1}{n}, \quad f''(x) = \frac{d^2}{dx^2}(x^{-1}) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$$

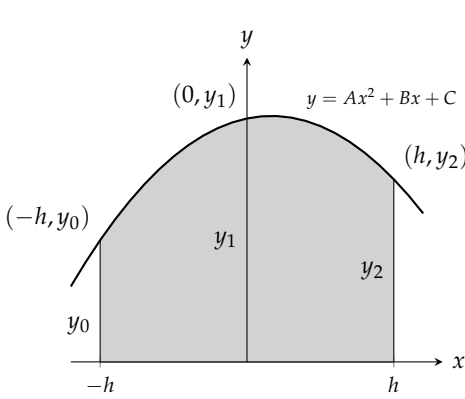
۸۰۹۵

$$|E_T| \leq \frac{b - a}{12} h^2 |f''(x)|_{\text{بلندتر}} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{n} \right)^2 \left| \frac{2}{x^3} \right|_{\text{بلندتر}}$$

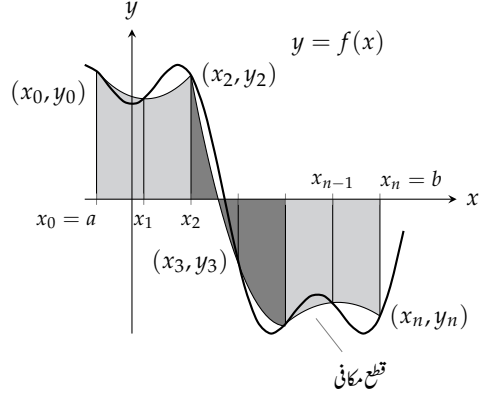
۸۰۹۶ لکھا جاسکتا ہے جہاں وقفہ  $[1, 2]$  پر بلندتر  $|f''|$  درکار ہے۔

۸۰۹۷ یہ وہ شاذ و نادر موقع ہے جب ہم بلندتر  $|f''|$  کی ٹھیک ٹھیک قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ وقفہ  $[1, 2]$  پر  $y = \frac{2}{x^3}$  کی قیمت  $y = 2$  سے گھٹ کر ۸۰۹۸  $y = \frac{1}{4}$  ہوتی ہے۔ یوں

$$|E_T| \leq \frac{1}{12} \left( \frac{1}{n} \right)^2 \cdot 2 = \frac{1}{6n^2}$$



شکل ۵.۶۲: سایہ دار رقبہ  $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$  ہے۔



شکل ۵.۶۵: قاعدہ سمسن میں ذیلی وقفوں کی جوڑی کو انفرادی قطع مکانی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۸۰۹۹ ہوگا لہذا خلل کی مطلق قیمت  $10^{-3}$  سے تب کم ہوگی جب  $\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$  ہو جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$$

$$\frac{10^4}{6} < n^2$$

$$\frac{100}{\sqrt{6}} < |n|$$

$$\frac{100}{\sqrt{6}} < n$$

$$40.83 < n$$

دونوں اطراف کو  $10^4 n^2$  سے ضرب کریں

جذریں

$n$  مثبت ہے

حفاظتی طور پر اور کو پورا کیا گیا ہے۔

۸۱۰۰ عدد 40.83 سے بڑا پہلا عدد صحیح 41 ہے۔ یوں  $n = 41$  یا اس سے بھی زیادہ ذیلی وقفے لیتے ہوئے ذوزنقہ ترکیب سے  $\ln 2$  کی قیمت میں خلل کو  
 ۸۱۰۱ یقینی طور پر  $10^{-4}$  سے کم رکھا جاسکتا ہے۔

۸۱۰۲ سمسن قاعدہ

۸۱۰۳ قاعدہ سمسن میں  $\int_a^b f(x) dx$  کے حصول میں  $f$  کو مستقیم خطوط کے بجائے دور تہی کثیر رکنی (قطع مکانی) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم ترمیم کو سیدھی  
 ۸۱۰۴ لکیروں کے بجائے قطع مکانی قوسین سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۵.۶۵)۔ دور تہی کثیر رکنی  $y = Ax^2 + Bx + C$  کا  $x = -h$  تا

۸۱۰۵  $x = h$  مکمل درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۶۶)۔

$$\begin{aligned}\int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx &= \left[ \frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx \right]_{-h}^h \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C)\end{aligned}$$

۸۱۰۶ کثیررکنی کی مساوات سے

$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

۸۱۰۷ لکھے جاسکتے ہیں جن سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1\end{aligned}$$

۸۱۰۸ یوں حاصل مکمل میں  $C$  اور  $2Ah^2$  کی قیمتیں پر کرتے ہوئے

$$\frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}[(y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1] = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۸۱۰۹ یعنی

$$(r) \quad \int_{-h}^h f(Ax^2 + Bx + C) dx = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۸۱۱۰ ملتا ہے۔ وقفہ  $[a, b]$  کو برابر لمبائی کی جفت تعداد کی ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مساوات ۴ کو یک بعد دیگرے ذیلی وقفوں کی جوڑیوں پر لاگو کر کے ان کا مجموعہ لینے سے قاعدہ سمسن حاصل ہوگا۔ ۸۱۱۱

۸۱۱۲ قاعدہ سمسن

۸۱۱۳ مکمل  $\int_a^b f(x) dx$  کا تخمینہ حاصل کرنے کے لئے درج ذیل استعمال کریں جو قاعدہ سمسن کہلاتا ہے۔

$$(s) \quad S = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \cdots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n)$$

۸۱۱۴  $y$  کی قیمتیں نقطہ خانہ بندی

$$x_0 = a, x_1 = a + h, x_2 = a + 2h, \dots, x_{n-1} = a + (n-1)h, x_n = b$$

۸۱۱۵ پر لے جاتے ہیں جہاں  $n$  جفت اور  $h = \frac{b-a}{n}$  ہے۔

Simpson's rule<sup>۴۴</sup>

۸۱۱۶ قاعدہ سمسن میں قابو خلل

۸۱۱۷ قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار

$$(۶) \quad E_S = \int_a^b f(x) dx - S$$

۸۱۱۸ لمبائی قدم گھٹانے سے کم ہوتی ہے (جیسا قاعدہ ذوزنقہ بھی ہوتا ہے) البتہ قاعدہ سمسن میں خلل قابو کرنے کے لئے درکار عدم مساوات میں  $f$  کے چار بار  
 ۸۱۱۹ تفرق کا استمراری ہونا ضروری ہے۔ اس بار بھی قابو خلل کا کلیہ اعلیٰ احصاء دیتی ہے:

۸۱۲۰ قاعدہ سمسن میں اندازاً خلل

۸۱۲۱ اگر  $[a, b]$  میں  $f^{(4)}$  استمراری ہو اور  $|f^{(4)}|$  کی بالائی حد بندی کی کوئی ایک قیمت  $M$  ہو تب مطلق خلل درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad |E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M$$

۸۱۲۲ قاعدہ ذوزنقہ کی طرح ہم یہاں بھی عموماً  $M$  کی کم سے کم قیمت دریافت نہیں کر پائیں گے۔ ہم  $M$  کی کوئی موزوں قیمت تلاش کر کے اسی کو استعمال کرتے  
 ۸۱۲۳ ہوئے  $|E_S|$  کی تخمینی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

۸۱۲۴ مثال ۵.۵۵: درج ذیل مکمل کو قاعدہ سمسن سے حل کرتے ہوئے  $n = 4$  لیں۔

$$\int_0^1 5x^4 dx$$

۸۱۲۵ اس تخمین میں مساوات کے تحت خلل اندازاً کتنی ہوگی؟

۸۱۲۶ حل: ہم وقفہ مکمل کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کر کے تقسیمی نقطوں پر مکمل  $f(x) = 5x^4$  کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

|        |   |                 |                  |                   |   |
|--------|---|-----------------|------------------|-------------------|---|
| $x$    | 0 | $\frac{1}{4}$   | $\frac{2}{4}$    | $\frac{3}{4}$     | 1 |
| $f(x)$ | 0 | $\frac{5}{256}$ | $\frac{80}{256}$ | $\frac{405}{256}$ | 5 |

۸۱۲۷ ہم  $n = 4$  اور  $h = \frac{1}{4}$  لیتے ہوئے مساوات ۵-۱ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{12} \left[ 0 + 4\left(\frac{5}{256}\right) + 2\left(\frac{80}{256}\right) + 4\left(\frac{405}{256}\right) + 5 \right] \approx 1.00260 \end{aligned}$$

۸۱۲۸ خلل جاننے سے پہلے ہمیں وقفہ  $0 \leq x \leq 1$  پر  $f(x) = 5x^4$  کے چار بار تفرق  $f^{(4)}$  کی بالائی حد بندی کی ایک قیمت  $M$  چاہیے۔ چونکہ  
 ۸۱۲۹  $f^{(4)}(x) = 120$  مستقل ہے لہذا ہم بلا خطر  $M = 120$  لے سکتے ہیں۔ یوں  $b - a = 1$  اور  $h = \frac{1}{4}$  استعمال کرتے ہوئے  
 ۸۱۳۰ مساوات ۷ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$|E_S| \leq \frac{b-1}{180} h^4 M = \frac{1}{180} \left(\frac{1}{4}\right)^4 (120) = \frac{1}{384} < 0.00261$$



A1P1

کونسا قاعدہ بہتر نتائج دیتا ہے؟

A1P2

قابو خلل کے کلیات

A1P3

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M, \quad |E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M$$

اس سے یہ جانا جاسکتا ہے کہ کونسا کلیہ بہتر نتیجہ دے گا جہاں بائیں ہاتھ کلیہ میں  $M$  سے مراد  $|f''|$  کی بالائی حد بندی ہے جبکہ دائیں ہاتھ کلیہ میں  $M$  سے مراد  $|f^{(4)}|$  کی بالائی حد بندی ہے۔ اس کے علاوہ قاعدہ سمسن میں جزو  $\frac{b-a}{180}$  قاعدہ وزلفہ میں جزو  $\frac{b-a}{12}$  سے 15 گنا کم ہے۔ مزید قاعدہ سمسن میں  $h^4$  جبکہ قاعدہ وزلفہ میں  $h^2$  استعمال ہوتا ہے۔ یوں اگر  $h = \frac{1}{10}$  ہو تب  $h^2 = \frac{1}{100}$  جبکہ  $h^4 = \frac{1}{10000}$  ہو گا۔ اس طرح اگر دونوں  $M$  کی قیمت 1 اور  $b-a = 1$  ہو تب  $h = \frac{1}{10}$  کی صورت میں درج ذیل ہوں گے۔

A1P4

A1P5

A1P6

A1P7

$$|E_T| \leq \frac{1}{12} \left( \frac{1}{10} \right)^2 \cdot 1 = \frac{1}{1200}$$

$$|E_S| \leq \frac{1}{180} \left( \frac{1}{10} \right)^4 \cdot 1 = \frac{1}{180000} = \frac{1}{1500} \cdot \frac{1}{1200}$$

ایک جتنی حسابی کوشش سے اس مثال میں قاعدہ سمسن بہت بہتر نتیجہ دیتا ہے۔

A1P8

$h^4$  بالمتقابل  $h^2$  وہ اجزاء ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر  $h$  کی قیمت 1 سے کم ہو تب  $h^4$  کی قیمت  $h^2$  سے بہت کم ہوگی۔ اگر  $h$  کی قیمت 1 ہو تب  $h^4 = h^2$  ہو گا۔ اگر  $h$  کی قیمت 1 سے زیادہ ہو تب  $h^4$  کی قیمت  $h^2$  سے بہت زیادہ ہوگی۔ ان آخری دو صورتوں میں قابو خلل کلیات ہمیں زیادہ مدد فراہم نہیں کر سکتے ہیں اور ہمیں  $y = f(x)$  کی مٹنی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہو گا کہ قاعدہ سمسن اور قاعدہ وزلفہ میں سے کونسا قاعدہ بہتر نتیجہ (اگر دیتا ہو) دے گا۔

A1P9

A1P10

A1P11

A1P12

اعدادی مواد کے ساتھ کام

A1P13

تجربہ گاہ میں پیمائش سے حاصل قیوتوں کو استعمال کرتے ہوئے قاعدہ سمسن کے ذریعہ ایسے تفاعل کے مکمل کی قیمت کو اگلے مثال میں حاصل کیا جائے گا جس کا کلیہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہم قاعدہ وزلفہ کو بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔

A1P14

A1P15

مثال ۵.۵۶: ایک شہر میں گندے پانی کا تالاب پایا جاتا ہے جس کو بھرنا مقصود ہے۔ یہ تالاب 2.5 m گہرا ہے (شکل ۵.۶۷)۔ تالاب سے پانی کی نکاسی کرنے کے بعد اس کو مٹی سے بھرا جائے گا۔ کتنی مٹی درکار ہوگی؟

A1P16

A1P17

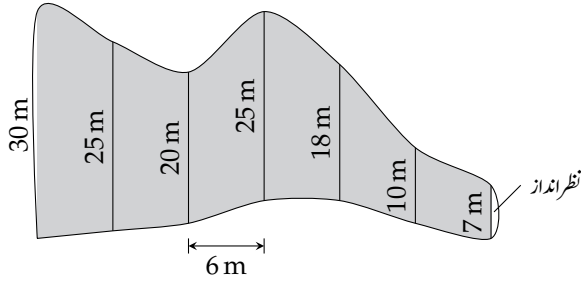
حل: تالاب کا حجم جاننے کے لئے ہم اس کا سطحی رقبہ کو 2.5 سے ضرب دیں گے۔ سطحی رقبہ کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے ہیں جہاں  $h = 6$  m ہے جبکہ  $y$  کی قیمتوں کو تالاب پر ناپا گیا ہے (شکل ۵.۶۷)۔

A1P18

A1P19

$$S = \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + 4y_5 + y_6)$$

$$= \frac{6}{3} (30 + 100 + 40 + 100 + 36 + 40 + 7) = 706$$



شکل ۵.۶: گندے پانی کا تالاب۔ افقی فاصلے 6 m ہیں (مثال ۵.۵۶)۔

□

سطحی رقبہ کو 2.5 سے ضرب دیتے ہوئے تقریباً  $1765 \text{ m}^3$  حجم حاصل ہوتا ہے۔

۸۱۵۰

پور پور خلل

۸۱۵۱

اگرچہ لمبائی قدم  $h$  کم کرنے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ قاعدہ ذوزنقہ اور قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار کم ہوگی، حقیقت میں بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ جب  $h$  کی قیمت بہت کم ہو، مثلاً  $10^{-5}$ ، تب  $S$  اور  $T$  کی حساب میں پور پور خلل اتنا بڑھ سکتا ہے کہ نتائج میں بہتری کے بجائے خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کلیات خلل، جو پور پور خلل کو جاننے سے قاصر ہیں، پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لمبائی قدم  $h$  کو کسی خاص قیمت سے کم کرنے سے حقیقتاً نتائج خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب میں ایسی صورت حال پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ایسی صورت حال کا سامنا ہو، بہتر ہوگا کہ آپ اعدادی تراکیب پر کبھی گہنی کسی کتاب کا سہارا لیں۔

۸۱۵۲

۸۱۵۳

۸۱۵۴

۸۱۵۵

۸۱۵۶

سوالات

۸۱۵۷

متکمل کے قیمت کا اندازہ

۸۱۵۸

سوال ۵.۴۹ تا سوال ۵.۵۰ میں دو جزو پائے جاتے ہیں۔ ایک جزو قاعدہ ذوزنقہ اور دوسرا جزو قاعدہ سمسن کے لئے ہے۔

۸۱۵۹

۱. قاعدہ ذوزنقہ

۸۱۶۰

ا. چار قدم  $n = 4$  لے کر تکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۳ سے خلل  $|E_T|$  کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔

۸۱۶۱

ب. تکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۲ سے  $|E_T|$  تلاش کریں۔

۸۱۶۲

ج. خلل  $|E_T|$  کو اصل تکمل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

۸۱۶۳

۲. قاعدہ سمسن

۸۱۶۴

ا. چار قدم  $n = 4$  لے کر تکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۷ سے خلل  $|E_S|$  کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔

۸۱۶۵

۸۱۶۶ ب. تکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۶ سے  $|E_S|$  تلاش کریں۔

۸۱۶۷ ج. خلل  $|E_S|$  کو اصل تکمل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۵.۴۹۱:  $\int_1^2 x \, dx$  ۸۱۶۸

سوال ۵.۴۹۲:  $\int_1^3 (2x - 1) \, dx$  ۸۱۶۹

سوال ۵.۴۹۳:  $\int_{-1}^1 (x^2 + 1) \, dx$  ۸۱۷۰

سوال ۵.۴۹۴:  $\int_{-2}^0 (x^2 - 1) \, dx$  ۸۱۷۱

سوال ۵.۴۹۵:  $\int_0^2 (t^3 + t) \, dt$  ۸۱۷۲

سوال ۵.۴۹۶:  $\int_{-1}^1 (t^3 + 1) \, dt$  ۸۱۷۳

سوال ۵.۴۹۷:  $\int_1^2 \frac{1}{s^2} \, ds$  ۸۱۷۴

سوال ۵.۴۹۸:  $\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2} \, ds$  ۸۱۷۵

سوال ۵.۴۹۹:  $\int_0^\pi \sin t \, dt$  ۸۱۷۶

سوال ۵.۵۰۰:  $\int_0^1 \sin \pi t \, dt$  ۸۱۷۷

سوال ۵.۵۰۱ تا سوال ۵.۵۰۴ میں (ا) قاعدہ ذوزنقہ، (ب) قاعدہ سمسن استعمال کرتے ہوئے دی گئی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے آٹھ قدم  $n = 8$  ۸۱۷۸

کے لئے تکمل حل کریں۔ اپنے جواب کو 5 اعشاریہ درستی تک پور پور کریں۔ (ج) اس کے بعد تکمل کی اصل قیمت حاصل کریں اور خلل  $|E_T|$  کو مساوات ۱۲ اور خلل  $|E_S|$  کو مساوات ۶ سے حاصل کریں۔ ۸۱۷۹

سوال ۵.۵۰۱:  $\int_0^1 x \sqrt{1-x^2} \, dx$  ۸۱۸۱

| $x$             | 0   | 0.125   | 0.25    | 0.375   | 0.5     | 0.625   | 0.75    | 0.875   | 1.0 |
|-----------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| $x\sqrt{1-x^2}$ | 0.0 | 0.12402 | 0.24206 | 0.34763 | 0.43301 | 0.48789 | 0.49608 | 0.42361 | 0   |

سوال ۵.۵۰۲:  $\int_0^3 \frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}} \, d\theta$  ۸۱۸۲

| $\theta$                            | 0   | 0.375   | 0.75    | 1.125   | 1.5     | 1.875   | 2.25    | 2.625   | 3.0 |
|-------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| $\frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}}$ | 0.0 | 0.09334 | 0.18429 | 0.27075 | 0.35112 | 0.42443 | 0.49026 | 0.58466 | 0.6 |

سوال ۵.۵۰۳:  $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{3 \cos t}{(2+\sin t)^2} \, dt$  ۸۱۸۳

| $t$                             | -1.5708 | -1.1781 | -0.7854 | -0.3927 | 0    | 0.3927  | 0.7854  | 1.1781  | 1.5708 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|--------|
| $\frac{3 \cos t}{(2+\sin t)^2}$ | 0.0     | 0.99138 | 1.26906 | 1.05961 | 0.75 | 0.48821 | 0.28946 | 0.13429 | 0      |



$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} (\csc^2 y) \sqrt{\cot y} dy \quad \text{سوال ۵.۵۰۴} \quad \text{۸۱۸۳}$$

|                            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| y                          | 0.78540 | 0.88357 | 0.98175 | 1.07992 | 1.17810 | 1.27627 | 1.37445 | 1.47262 | 1.57080 |
| $(\csc^2 y) \sqrt{\cot y}$ | 2.0     | 1.51606 | 1.18237 | 0.93998 | 0.75402 | 0.60145 | 0.46364 | 0.31688 | 0       |

۸۱۸۵ **ذیل وقفوں کے کم سے کم تعداد**

سوال ۵.۵۰۵ تا سوال ۵.۵۱۶ میں خلل کی مقدار  $10^{-4}$  سے کم مطلوب ہے۔ (i) قاعدہ ذوزلقہ اور (ب) قاعدہ سمسن استعمال کریں۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۷ کی مدد سے ذیلی وقفوں کی درکار تعداد تلاش کریں۔ (سوال ۵.۵۰۵ تا سوال ۵.۵۱۲ در حقیقت سوال ۵.۴۹۱ تا سوال ۵.۴۹۸ ہیں۔)

$$\int_1^2 x dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۵} \quad \text{۸۱۸۸}$$

$$\int_1^3 (2x - 1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۶} \quad \text{۸۱۸۹}$$

$$\int_{-1}^1 (x^2 + 1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۷} \quad \text{۸۱۹۰}$$

$$\int_{-2}^0 (x^2 - 1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۰۸} \quad \text{۸۱۹۱}$$

$$\int_0^2 (t^3 + t) dt \quad \text{سوال ۵.۵۰۹} \quad \text{۸۱۹۲}$$

$$\int_{-1}^1 (t^3 + 1) dt \quad \text{سوال ۵.۵۱۰} \quad \text{۸۱۹۳}$$

$$\int_1^2 \frac{1}{s^2} ds \quad \text{سوال ۵.۵۱۱} \quad \text{۸۱۹۴}$$

$$\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2} ds \quad \text{سوال ۵.۵۱۲} \quad \text{۸۱۹۵}$$

$$\int_0^3 \sqrt{x+1} dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۳} \quad \text{۸۱۹۶}$$

$$\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۴} \quad \text{۸۱۹۷}$$

$$\int_0^2 \sin(x+1) dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۵} \quad \text{۸۱۹۸}$$

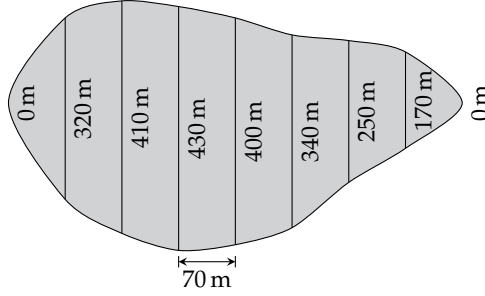
$$\int_{-1}^1 \cos(x+\pi) dx \quad \text{سوال ۵.۵۱۶} \quad \text{۸۱۹۹}$$

۸۲۰۰ **عملی استعمال**

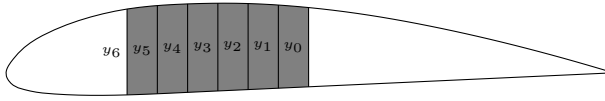
سوال ۵.۵۱۷: آپ کے شہر میں ایک جھیل ہے جس کی اوسط گہرائی 7 m ہے جبکہ اس کا سطحی رقبہ شکل ۵.۶۸ میں دکھایا گیا ہے۔ مانی گیری کے موسم کی شروع میں اوسطاً  $9 m^3$  ایک مچھلی پائی جاتی ہے۔ مانی گیری کے ایک اجازت نامہ پر اوسطاً موسم 20 مچھلیاں شکار کی جاتی ہیں۔ موسم کے اختتام پر جھیل میں پہلے دن کے لحاظ سے 25% مچھلی باقی رہنا ضروری ہے۔ مانی گیری کے موسم میں کتنے اجازت نامے منظور کیے جاسکتے ہیں؟ ترکیب سمسن استعمال کریں۔

سوال ۵.۵۱۸: جہاز کا ہوائی پٹر ۵.۶۹ میں دکھایا گیا ہے جس میں 25 000 L تیل کی ٹینکی واضح ہے۔ تیل کی کثافت

aerofoil<sup>۵</sup>



شکل ۵.۶۸: جھیل برائے سوال ۵.۵۱۷



شکل ۵.۶۹: ہوائی پترا

۸۲۰۱ ۰.۷۰۸ kg L<sup>-1</sup> ہے۔ درج ذیل معلومات دی گئی ہیں جن کے بیچ افقی فاصلہ 30 cm ہے۔ تیل کی ٹینکی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y_0 = 45 \text{ cm}, y_1 = 48 \text{ cm}, y_2 = 54 \text{ cm}, y_3 = 57 \text{ cm}, y_4 = 60 \text{ cm}, y_5 = y_6 = 63 \text{ cm}$$

۸۲۰۷

سوال ۵.۵۱۹: شمسی چادر سے حاصل برقی طاقت سے چلنے والی گاڑی کا رقبہ عمودی تراش شکل ۵.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ہوائی مزاحمت کا کچھ حصہ رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتا ہے لہذا کوشش کی جاتی ہے کہ رقبہ عمودی تراش کو کم سے کم رکھا جائے۔ اس گاڑی کا رقبہ عمودی تراش قاعدہ سمسن سے دریافت کریں۔

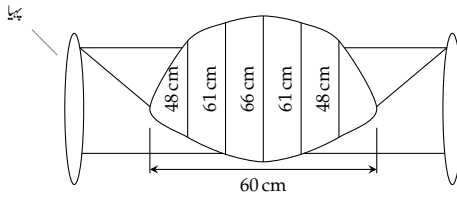
۸۲۰۸

۸۲۰۹

۸۲۱۰

سوال ۵.۵۲۰: ایک گاڑی ساکن حالت سے روانہ ہو کر 130 km h<sup>-1</sup> تک 37.1 s میں پہنچ پاتی ہے۔ اس کی رفتار بالقابل وقت درج ذیل

۸۲۱۱



شکل ۵.۷۰: شمسی گاڑی برائے سوال ۵.۵۱۹

۸۲۱۲ ہے۔

|                    |   |     |     |     |     |     |      |      |     |      |      |      |
|--------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|
| km h <sup>-1</sup> | 0 | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  | 80   | 90   | 100 | 110  | 120  | 130  |
| s                  | 0 | 2.2 | 3.2 | 4.5 | 5.9 | 7.8 | 10.2 | 12.7 | 16  | 20.6 | 26.2 | 37.1 |

۸۲۱۳ اس رفتار تک پہنچنے ہوئے گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

نظریہ اور مثالیں

۸۲۱۴ سوال ۵.۵۲۱: کم درجی کثیر رکنیاں

۸۲۱۵ مکمل  $\int_a^b f(x) dx$  میں خلل

$$|E_T| = \frac{b-a}{12} h^2 |f''(c)|$$

۸۲۱۶ ہے جہاں وقفہ  $[a, b]$  میں  $c$  (عموماً نامعلوم) نقطہ ہے۔ اگر  $f$  متغیر  $x$  کا خطی تقابل ہو تب  $f''(c) = 0$  لہذا  $E_T = 0$  ہوگا اور کسی بھی۸۲۱۸  $h$  کے لئے مکمل کی اصل قیمت  $T$  ہوگی۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے چونکہ خطی تقابل کی صورت میں ترسیم کو تخمینہ طور پر ظاہر کرنے والے قطعات ترسیم پر

۸۲۱۹ ٹھیک بیٹھیں گے۔ تعجب کی بات سمسن خلل

$$|E_S| = \frac{b-a}{180} h^4 |f^{(4)}(c)|$$

۸۲۲۰ ہے جو درجہ چارے کم کثیر رکنی  $f$  کی صورت میں ہر  $c$  کے لئے  $f^{(4)}(c) = 0$  کے تحت  $E_S = 0$  ہوگا اور یوں اگر ہم صرف دو قدم بھی۸۲۲۱ استعمال کریں تب بھی  $S$  مکمل کی اصل قیمت ہوگی۔ یہ دیکھنے کی خاطر  $n = 2$  لیتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت قاعدہ سمسن سے تلاش کر کے مکمل کی

۸۲۲۲ اصل قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

$$\int_0^2 x^3 dx$$

۸۲۲۳ سوال ۵.۵۲۲: تقابل سائن مکمل کی قابل استعمال قیمتیں

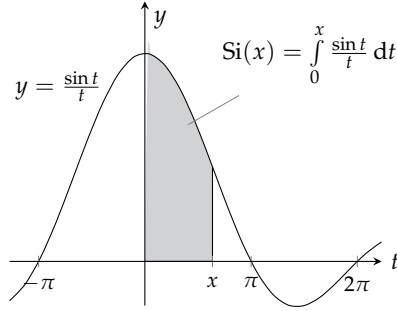
۸۲۲۴ تقابل سائن مکمل

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt \quad x \text{ کا سائن مکمل}$$

۸۲۲۵ ان تقابل میں سے ایک ہے جنہیں بنیادی تقابل کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں ہے۔ تقابل  $\frac{\sin t}{t}$  کے الٹ تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا ہے البتہ اعدادی تراکیب۸۲۲۶ سے  $\text{Si}(x)$  کی قیمتیں باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔

۸۲۲۷ اگرچہ مکمل سائن لکھتے ہوئے یہ حقیقت بظاہر نظر نہیں آتی ہے درحقیقت ہم درج ذیل تقابل کا مکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں

$$f(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$$



شکل ۵.۷: تقاضا سائن مکمل (سوال ۵.۵۲۲)

۸۲۲۸ جو  $\frac{\sin t}{t}$  کی وقفہ  $[0, x]$  تک استمراری توسیع ہے۔ اس تقاضا کی دائرہ کار کے ہر نقطہ پر تقاضا کے ہر رتبہ کے تفرق پائے جاتے ہیں۔ اس کی ترسیم ہموار ہے (شکل ۵.۷) اور ہم قاعدہ سمسن سے بہترین نتائج توقع کرتے ہیں۔ ۸۲۲۹

۸۲۳۰ ا. وقفہ  $[0, \pi/2]$  پر  $|f^{(4)}| \leq 1$  ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے  $n = 4$  لیتے ہوئے درج ذیل کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے ہوئے غلطی کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔ ۸۲۳۱

$$\text{Si}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{t} dt$$

۸۲۳۲ ب.  $n = 4$  لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے  $\text{Si}(\pi/2)$  حاصل کریں۔

۸۲۳۳ ج. جزو-۱ میں غلطی کو جزو-ب میں قیمت کافی صد لکھیں۔

۸۲۳۴ سوال ۵.۵۲۳: غلطی کی حد بندی مساوات ۱۳ اور مساوات ۷ دیتی ہیں۔ حقیقت میں قاعدہ ذوزلفقہ اور قاعدہ سمسن کے نتائج اس سے بہتر ہوں گے۔ مثال ۵.۵۳ میں  $\int_0^{\pi} x \sin x dx$  کی انداز قیمت کو قاعدہ ذوزلفقہ سے حاصل کیا گیا۔ ۸۲۳۵

۸۲۳۶ ا. قاعدہ ذوزلفقہ میں  $n = 10$  لیتے ہوئے مکمل کو دوبارہ حل کریں۔

۸۲۳۷ ب. مکمل کی اصل قیمت  $\pi$  اور آپ کے حاصل کردہ جواب میں فرق دریافت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ مثال ۵.۵۳ میں  $n = 10$  کے لئے حاصل غلطی 0.133 سے موجودہ غلطی بہت کم ہے۔ ۸۲۳۸

۸۲۳۹ ج. ہم  $[0, \pi]$  پر  $|f''(x)| = |2 \cos x - x \sin x|$  کی بہتر حد بندی معلوم کر کے مثال ۵.۵۳ میں  $|E_T|$  کی بالائی حد بندی کو

۸۲۴۰ 0.133 سے بہتر بنا سکتے ہیں۔  $|f''(x)|$  کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطہ کو بڑا کرتے ہوئے بہتر بالائی حد بندی دریافت کر کے اس کو بطور  $M$

۸۲۴۱ لے کر  $|E_T|$  کی بہتر قیمت تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-۱ میں حاصل نتیجہ اس سے بھی بہتر ہو ہے۔

۸۲۴۲ سوال ۵.۵۲۴:

۸۲۴۳ ا. دکھائیں کہ  $f(x) = x \sin x$  کا چار بار تفرق  $f^{(4)}(x) = -4 \cos x + x \sin x$  ہے۔ کمپیوٹر پر اس کو وقفہ  $[0, \pi]$  پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطہ کو بڑا کر کے اس کی بالائی حد بندی دیکھ کر دریافت کریں۔ ۸۲۴۴

ب. جزو-۱ میں حاصل قیمت کو  $M$  لے کر قاعدہ سمسن میں  $n = 10$  لیتے ہوئے درج ذیل تکمیل حاصل کرنے میں خلل کی پالائی حد بندی کو مساوات ۷ سے حاصل کریں۔

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

ج. قاعدہ سمسن میں  $n = 10$  لے کر  $\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$  کی قیمت حاصل کریں۔

د. تکمیل کی اصل قیمت  $\pi$  اور جزو-ج میں حاصل جواب میں فرق کو 6 اعشاریہ درستی تک لکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-ب میں حاصل خلل کافی درست ہے۔

آپ سوال ۵.۵۲۵ اور سوال ۵.۵۲۶ کو قاعدہ سمسن سے حل کرنے سے پہلے درکار درستی حاصل کرنے کی خاطر لمبائی قدم  $h$  کو مساوات ۷ سے جاننا چاہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا قاعدہ ذوزنقہ اور مساوات ۱۳ استعمال کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_0^4 x^{3/2} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۵:}$$

$$\int_0^1 x^{5/2} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۶:}$$

### اعداد کی تکمیل بذریعہ کمپیوٹر

جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، بعض متمم کے الٹ تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا ہے یا بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرز کے قطعی تکمیل کی قیمت کو اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ سوال ۵.۵۲۷ تا سوال ۵.۵۳۰ کو کمپیوٹر کے ذریعہ اعدادی تراکیب سے حل کریں۔

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^4} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۷:}$$

سوال ۵.۵۲۸:  $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} \, dx$  تقسیم صفر سے بچنے کی خاطر آپ تکمیل کو 0 کے بجائے بہت چھوٹے مثبت عدد مثلاً  $10^{-6}$  سے شروع کریں گے۔

$$\int_0^{\pi/2} \sin(x^2) \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۹:} \quad \text{انکسار شعاع سے منسلک تکمیل۔}$$

$$\int_0^{\pi/2} 40\sqrt{1-0.64\cos^2 t} \, dt \quad \text{سوال ۵.۵۳۰:} \quad \text{ترخیم } \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \text{ کی لمبائی۔}$$



## تکمل کا استعمال

مجموعہ جانزہ ہم بہت سی معلومات کو تکمل کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں: منحنیات کے تقارقبہ، ٹھوس اجسام کے حجم اور سطحی رقبہ، منحنیات کی لمبائیاں، زیر زمین پانی کی نکاسی کے لئے درکار کام، سیلاب دروازوں پر اثر انداز قوتیں، ٹھوس اجسام کے نقطہ توازن کے محدود۔ ان تمام کو ہم بند و قفوں پر استمراری تفاعل کے ریمان مجموعوں کی حدود یعنی تکمل سے ظاہر کر کے ان حدود کو احصاء سے حل کرتے ہیں۔

عملی استعمال میں ان قطعی تکمل کو ایک مخصوص طرز سے لکھا جاتا ہے جس کو سیکھ کر بوقت ضرورت نئے تکمل لکھے جاسکتے ہیں۔ مخصوص عملی استعمال پر پہلے غور کیا جائے گا۔ اس کے بعد تکمل لکھنے کی طرز پر اور نئے تکمل لکھنے پر غور کیا جائے گا۔

## ۶.۱ منحنیات کے تقارقبہ

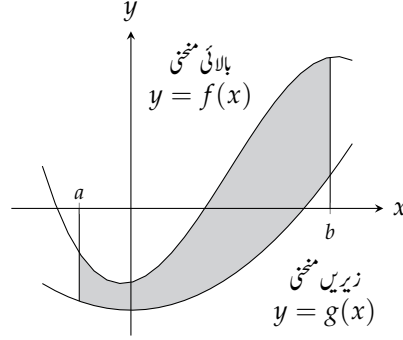
محددی مستوی میں خطے کی سرحدوں کو ظاہر کرنے والے تفاعل کے تکمل سے خطہ کے رقبہ کا حصول اس حصے میں دکھایا جائے گا۔

بنیادی کلیہ بطور ریمان مجموعوں کا حد

فرض کریں ایک خطہ کی بالائی سرحد منحنی  $y = f(x)$  اور زیریں سرحد منحنی  $y = g(x)$  ہیں جبکہ اس کا بائیں اور دایاں سرحد بالترتیب خط  $x = a$  اور  $x = b$  ہیں (شکل ۶.۱)۔ عین ممکن ہے کہ اس خطے کا رقبہ جیومیٹری سے حاصل کرنا ممکن ہو البتہ اختیاری استمراری  $f$  اور  $g$  کی صورت میں ہم عموماً رقبے کو تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔

تکمل کی صورت دیکھنے کی خاطر ہم وقفہ  $[a, b]$  پر خانہ بندی  $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$  کے تحت خطہ کو  $n$  انتصابی مستطیلوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۲) جہاں  $k$  ویں مستطیل کا رقبہ درج ذیل ہوگا (شکل ۶.۳)۔

$$\Delta S_k = \text{چوڑائی} \times \text{قد} = [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k$$



شکل ۶.۱: منحنیات  $y = f(x)$  اور  $y = g(x)$  کے درمیان  $x = a$  اور  $x = b$  کے درمیان علاقہ۔

اس کے بعد ہم خطے کے رقبہ کو تخمیناً  $n$  مستطیل رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S \approx \sum_{k=1}^n \Delta S_k = \sum_{k=1}^n [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

چونکہ  $f$  اور  $g$  استمراری ہیں لہذا  $\|P\| \rightarrow 0$  کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کا حد  $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$  ہوگا:

$$S = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k = \int_a^b f(x) dx$$

تعریف: اگر پورے  $[a, b]$  پر  $f$  اور  $g$  استمراری ہوں اور  $f(x) \geq g(x)$  ہو تب  $b$  تا  $a$  منحنیات  $f(x)$  اور  $g(x)$  کے درمیان رقبہ

$b$  تا  $a$  مکمل  $[f - g]$  کا مکمل ہوگا:

$$(i) \quad S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

□

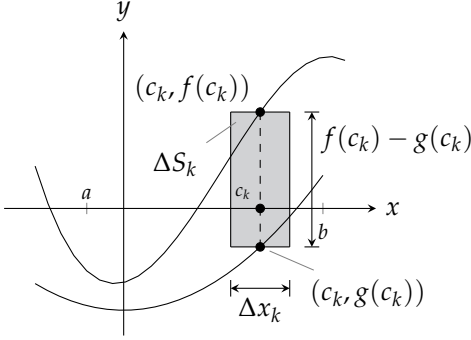
مساوات کو استعمال کرنے کے لئے ہم درج ذیل اقدام اٹھاتے ہیں۔

دو منحنیات کے درمیان رقبہ کی تلاش

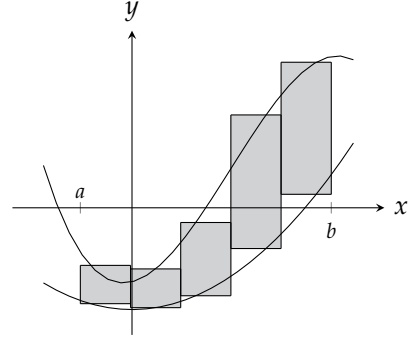
۱. منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بنائیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ کونسی منحنی بالائی  $f$  اور کونسی زیریں  $g$  ہے۔ اس سے مکمل کی حد تعین کرنے میں

بھی مدد ملتی ہے۔





شکل ۶.۱:  $k$  ویں مستطیل کا قہ  $f(c_k) - g(c_k)$  اور اس کی چوڑائی  $\Delta x_k$  لہذا اس کا رقبہ  $\Delta S_k = (f(c_k) - g(c_k))\Delta x_k$  ہوگا۔



شکل ۶.۲: ہم خطہ کو تخمیناً  $x$  محور کے عمودی مستطیلوں کے برابر لیتے ہیں۔

۲. مکمل کی حد تلاش کریں۔ ۸۲۸۸

۳. مکمل  $f(x) - g(x)$  کا کایہ لکھیں۔ اگر ممکن ہو اس کی سادہ صورت حاصل کریں۔ ۸۲۸۹

۴. مکمل  $[f(x) - g(x)]$  کا مکمل  $a$  تا  $b$  حاصل کریں۔ قطعی مکمل سے حاصل عدد رقبہ ہوگا۔ ۸۲۹۰

مثال ۶.۱: منحنیات  $y = \sec^2 x$  اور  $y = \sin x$  کے چھ  $0$  تا  $\frac{\pi}{4}$  رقبہ تلاش کریں۔ ۸۲۹۱

حل: پہلا قدم: ہم منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۲)۔ بالائی قوس  $f(x) = \sec^2 x$  کی منحنی ہے جبکہ ۸۲۹۲

زیریں قوس  $g(x) = \sin x$  کی منحنی ہے۔ ۸۲۹۳

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں  $a = 0$  اور  $b = \frac{\pi}{4}$  دی گئی ہیں۔ ۸۲۹۴

تیسرا قدم:  $f(x) - g(x) = \sec^2 x - \sin x$  ۸۲۹۵

چوتھا قدم: ۸۲۹۶

$$S = \int_0^{\pi/4} (\sec^2 x - \sin x) dx = [\tan x + \cos x]_0^{\pi/4} = \left[1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right] - [0 + 1] = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

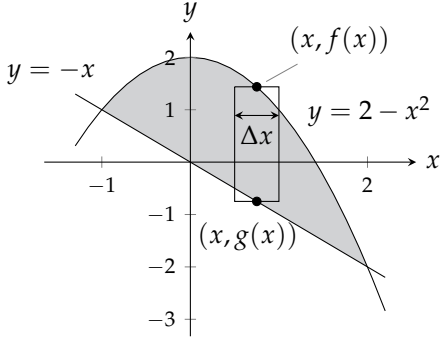
□

۸۲۹۷

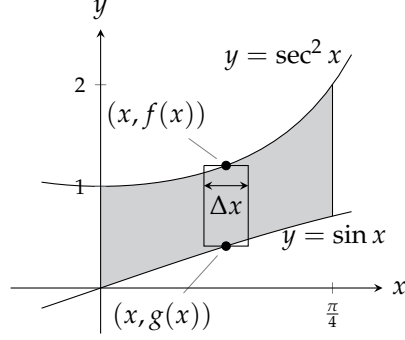
باہمی متقاطع منحنیات ۸۲۹۸

جب ایک دوسرے کو قطع کرنے والی منحنیات کے چھ خطہ پایا جاتا ہو تب نقاط تقاطع سے مکمل کی حدیں حاصل ہوں گی۔ ۸۲۹۹

مثال ۶.۲: قطع مکانی  $y = 2 - x^2$  اور لکیر  $y = -x$  کے چھ رقبہ تلاش کریں۔ ۸۳۰۰



شکل ۶.۵: خطہ برائے مثال ۶.۲



شکل ۶.۴: خطہ برائے مثال ۶.۱

حل: پہلا قدم: منحنیات ترسیم کرتے ہوئے نمائندہ مستطیل بنائیں (شکل ۶.۵)۔ بالائی اور زیریں منحنیات کی نشاندہی کریں۔ ہم  $f(x)$  ۸۳۰۱

$g(x) = -x$  اور  $2 - x^2$  لیتے ہیں۔ نقاط تقاطع کے محدود تکمل کی حدیں ہوں گی۔ ۸۳۰۲

دوسرا قدم: تکمیل کی حدیں جاننے کے لئے ہم  $y = 2 - x^2$  اور  $y = -x$  کو ایک ساتھ  $x$  کے لئے حل کرتے ہیں۔ ۸۳۰۳

$$\begin{aligned} 2 - x^2 &= -x \\ x^2 - x - 2 &= 0 \\ (x + 1)(x - 2) &= 0 \\ x &= -1, \quad x = 2 \end{aligned}$$

$f(x)$  اور  $g(x)$  کو برابر پر کریں  
ایک جانب منتقلی  
تجزی  
حل

خطہ  $x = -1$  اور  $x = 2$  کے قیام پایا جاتا ہے۔ ۸۳۰۴

تیسرا قدم:  $f(x) - g(x) = (2 - x^2) - (-x) = 2 + x - x^2$  ۸۳۰۵

چوتھا قدم: ۸۳۰۶

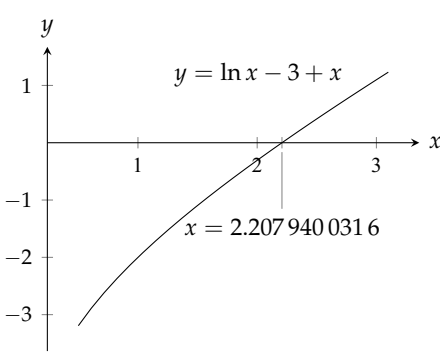
$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_{-1}^2 (2 + x - x^2) dx = \left[ 2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 \\ &= \left( 4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} \right) - \left( -2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) \\ &= 6 + \frac{3}{2} - \frac{9}{3} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

□

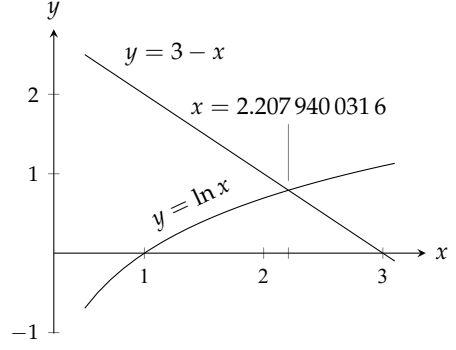
۸۳۰۷

فہمائے دو ترسیمات کا تقاطع ۸۳۰۸

تکمیل کے حصول میں بعض اوقات تکمیل کی حد کی تلاش سب سے زیادہ تنگ کرنے والا عمل ثابت ہوتا ہے۔ انہیں معلوم کرنے کے لئے ہمیں یا تو ایک تقاطع کے ۸۳۰۹



(ب) جذر



(ل) نقطہ تقاطع

شکل ۶.۶: تقاطع  $f(x)$  اور  $g(x)$  کے حل کی تلاش۔

جذر تلاش کرنے ہوتے ہیں اور یاد و منحنیات کا نقطہ تقاطع۔

۸۳۱۰ مساوات  $f(x) = g(x)$  حل کرنے کے لئے ہم  $y = f(x)$  اور  $y = g(x)$  کو کمپیوٹر پر ترسیم کرتے ہوئے نقاط تقاطع دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مساوات  $f(x) - g(x) = 0$  کا جذر بھی کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کر سکتے ہیں۔ ان دونوں تراکیب کو درج ذیل پر لاگو کر کے دیکھیں (شکل ۶.۶)۔

$$f(x) = \ln x, \quad g(x) = 3 - x$$

تبدیل ہوتے کلیات والا سرحد

۸۳۱۱ اگر سرحد کا کلیہ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تبدیل ہوتا ہو تب ہم خطہ کو مطابقتی ذیلی خطوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی خطے پر علیحدہ علیحدہ مساوات کا اطلاق کرتے ہیں۔

۸۳۱۸ مثال ۶.۳: ربع اول میں  $y = \sqrt{x}$  کے نیچے اور  $y = x - 2$  کے اوپر رقبہ تلاش کریں۔

۸۳۱۹ حل: پہلا قدم: ترسیم (شکل ۶.۷) سے ہم دیکھتے ہیں کہ خطے کی بالائی سرحد  $f(x) = \sqrt{x}$  ہے جبکہ  $0 \leq x \leq 2$  پر اس کی چلی سرحد

۸۳۲۰  $g(x) = 0$  اور  $2 \leq x \leq 4$  پر چلی سرحد  $g(x) = x - 2$  ہے (نقطہ  $x = 2$  پر  $g(x)$  کے دونوں کلیات ایک سے ہیں)۔ ہم

۸۳۲۱  $x = 2$  پر خطہ کو دو ذیلی حصوں  $A$  اور  $B$  میں تقسیم کر کے دونوں ذیلی خطوں کے لئے نمائندہ مستطیل بناتے ہیں۔

۸۳۲۲ دوسرا قدم: خطہ  $A$  میں عمود کی حدیں  $a = 0$  اور  $b = 2$  ہیں۔ خطہ  $B$  کا بائیں حد  $a = 2$  ہے۔ اس کے دائیں حد جاننے کے لئے ہم

۸۳۲۳ مساوات  $y = \sqrt{x}$  اور  $y = x - 2$  کو ایک ساتھ حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \sqrt{x} &= x - 2 & f(x) \text{ اور } g(x) \text{ کے برابر پر کریں} \\ x &= (x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4 & \text{مرلع لیں} \\ x^2 - 5x + 4 &= 0 & \text{ایک جانب منتقلی} \\ (x - 1)(x - 4) &= 0 & \text{تجزی} \\ x &= 1, \quad x = 4 & \text{حل} \end{aligned}$$

۸۳۲۴ صرف  $x = 4$  مساوات  $\sqrt{x} = x - 2$  کو مطمئن کرتا ہے جبکہ مرلع لینے کی وجہ سے حل  $x = 1$  پیدا ہوا ہے جس کو رد کیا جاتا ہے۔ یوں  
 ۸۳۲۵ دایاں حد  $b = 4$  ہے۔  
 ۸۳۲۶ تیسرا قدم:

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= \sqrt{x} - 0 = \sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 2 \\ f(x) - g(x) &= \sqrt{x} - (x - 2) = \sqrt{x} - x + 2, & 2 \leq x \leq 4 \end{aligned}$$

۸۳۲۷ چوتھا قدم: ہم خطہ  $A$  اور  $B$  کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 \sqrt{x} \, dx + \int_2^4 (\sqrt{x} - x + 2) \, dx \\ &= \left[ \frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^2 + \left[ \frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_2^4 \\ &= \frac{2}{3} (2)^{3/2} - 0 + \left( \frac{2}{3} (4)^{3/2} - 8 + 8 \right) - \left( \frac{2}{3} (2)^{3/2} - 2 + 4 \right) \\ &= \frac{2}{3} (8) - 2 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

□

۸۳۲۸

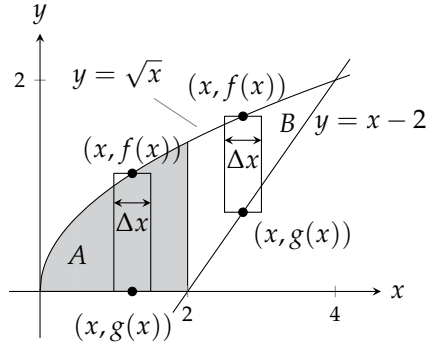
۸۳۲۹ مکمل بلحاظ  $y$

۸۳۳۰ اگر سرحد کی مساواتیں  $y$  کی تفاعل ہوں تب تخمینی مستطیل کو انحصاری کے بجائے افقی بنایا جاتا ہے اور بنیادی کلیہ میں  $x$  کی جگہ  $y$  پایا جائے گا (شکل ۶.۸):

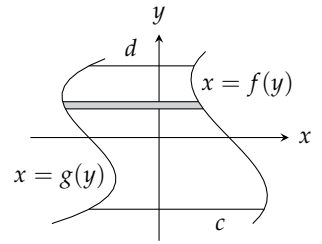
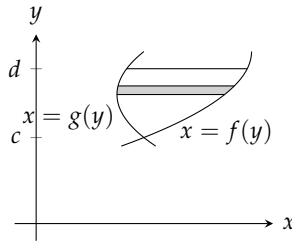
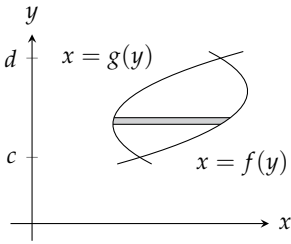
$$(r) \quad S = \int_c^d [f(y) - g(y)] \, dy$$

۸۳۳۱

۸۳۳۲ مثال ۶.۴: درج بالا مثال ۶.۳ کو اس بار مساوات ۲ کی مدد سے حل کریں۔



شکل ۶.۴: خطہ برائے مثال ۶.۳

شکل ۶.۸: ان اشکال میں دایاں سرحد  $f$  اور بایاں سرحد  $g$  ہو گا لہذا  $f(y) - g(y)$  غیر منفی ہو گا۔

## باب ۶: تکمیل کا استعمال

حل: پہلا قدم: ہم خطہ ترسیم کر کے نمائندہ افقی مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۸)۔ خطے کا دایاں سرحد لکیر  $x = y + 2$  ہے لہذا  $f(y)$

$y + 2$  ہوگا۔ خطے کا بایاں سرحد  $x = y^2$  ہے لہذا  $g(y) = y^2$  ہوگا۔

دوسرا قدم: تکمیل کا زیریں حد  $y = 0$  ہے۔ تکمیل کا بالائی حد جاننے کے لئے ہم  $x = y + 2$  اور  $x = y^2$  کو  $y$  کے لئے حل کرتے

ہیں:

$$\begin{aligned} y + 2 &= y^2 & f \text{ کو } g \text{ کے برابر کرتے ہیں} \\ y^2 - y - 2 &= 0 & \text{ایک ہاتھ منتقلی} \\ (y + 1)(y - 2) &= 0 & \text{تجزی} \\ y &= -1, \quad y = 2 & \text{حل} \end{aligned}$$

تکمیل کا بالائی حد  $y = 2$  ہے (چونکہ  $y = -1$  افقی محور سے نیچے تقاطع کا نقطہ قطع دیتا ہے)۔  
تیسرا قدم:

$$f(y) - g(y) = y + 2 - y^2 = 2 + y - y^2$$

چوتھا قدم:

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [f(y) - g(y)] dy = \int_0^2 [2 + y - y^2] dy \\ &= \left[ 2y + \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 \\ &= 4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

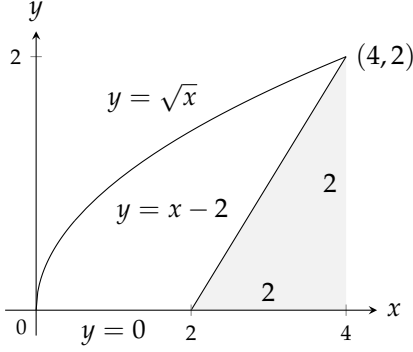
یہ وہی جواب ہے جو مثال ۶.۳ میں حاصل کی گیا۔ مثال ۶.۳ میں دو تکمیل حل کرنے کی ضرورت پیش آئی جبکہ یہاں ایک ہی تکمیل سے رقبہ معلوم کرنا ممکن تھا۔ □

تکمیل کے ساتھ جیومیٹریائی کلیات کا استعمال

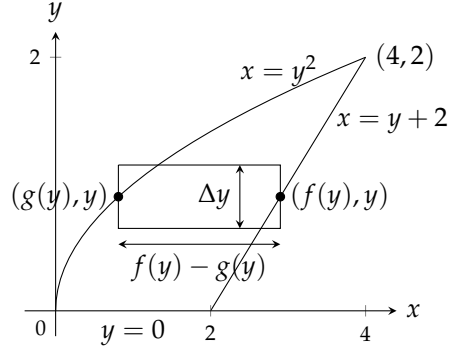
تکمیل اور جیومیٹریائی کلیات کو ملا کر رقبہ نسبتاً زیادہ جلد حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۶.۵: مزید ایک بار مثال ۶.۳ میں دیے گئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

حل: ہم  $0 \leq x \leq 4$  اور  $y = \sqrt{x}$  کے پچھلے رقبہ سے تلا 2 اور قد 2 کے تکیوں کا رقبہ منفی کرتے ہوئے درکار خطے کا رقبہ تلاش کر



شکل ۶.۱۰: بالائی منحنی کے نیچے خط سے نکلون منفی کرنے سے رقبہ حاصل ہوگا۔



شکل ۶.۹: خطہ برائے مثال ۶.۴

سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_0^4 \sqrt{x} \, dx - \frac{1}{2}(2)(2) \\ &= \left[ \frac{2}{3}x^{3/2} \right]_0^4 - 2 \\ &= \frac{2}{3}(8) - 0 - 2 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

□

گزشتہ تین مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ دو منحنیات کے بیچ رقبہ بعض اوقات  $x$  کے بجائے  $y$  کے ساتھ مکمل لے کر نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات مکمل اور جیومیٹری کے کلیات کو ملا کر جلد جواب حاصل ہوتا ہے۔ یوں مکمل لکھنے سے پہلے مسئلے پر غور کرنا بہتر ہوگا۔

### سوالات

سوال ۶.۱ تا سوال ۶.۸ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

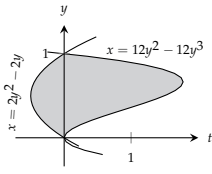
سوال ۶.۱: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۱ جہاں سرحد  $y = \cos^2 x$  اور  $y = 1$  ہیں۔

سوال ۶.۲: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۲ جہاں سرحد  $y = \frac{1}{2} \sec^2 t$ ،  $y = -4 \sin^2 t$ ،  $y = -\frac{\pi}{3}$  اور  $y = \frac{\pi}{3}$  ہیں۔

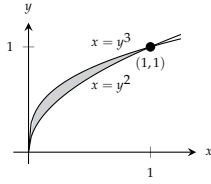
سوال ۶.۳: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۳ جہاں سرحد  $x = y^3$  اور  $x = y^2$  ہیں۔

سوال ۶.۴: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۴ جہاں سرحد  $x = 12y^3 - 12y^2$  اور  $x = 2y^2 - 2y$  ہیں۔

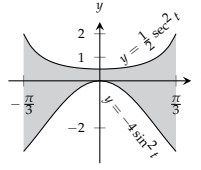
## باب ۶: مکمل کا استعمال



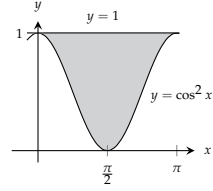
شکل ۶.۱۱



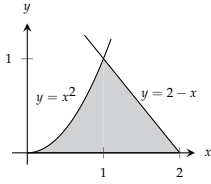
شکل ۶.۱۲



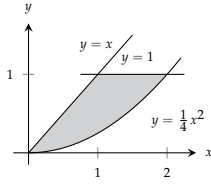
شکل ۶.۱۳



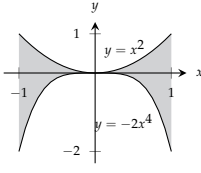
شکل ۶.۱۴



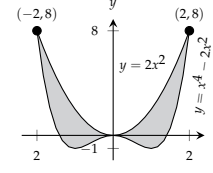
شکل ۶.۱۵



شکل ۶.۱۶



شکل ۶.۱۷



شکل ۶.۱۸

سوال ۶.۵: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۵ جہاں سرحد  $y = 2x^2$  اور  $y = x^4 - 2x^2$  ہیں۔

۸۳۵۱

سوال ۶.۶: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۶ جہاں سرحد  $y = x^2$ ،  $y = -2x^4$ ،  $y = 1$  اور  $x = -1$  ہیں۔

۸۳۵۷

سوال ۶.۷: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۷ جہاں سرحد  $y = x$ ،  $y = 1$  اور  $y = \frac{x^2}{4}$  ہیں۔

۸۳۵۸

سوال ۶.۸: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۸ جہاں سرحد  $y = x^2$ ،  $y = 2 - x$  اور  $y = 0$  ہیں۔

۸۳۵۹

۸۳۶۰

سوال ۶.۹ تا سوال ۶.۱۲ میں کل سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۳۶۱

سوال ۶.۹: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۱۹ جہاں سرحد  $y = x^2 - 4$ ،  $y = -x^2 - 2x$  اور  $x = -3$  ہیں۔

۸۳۶۲

سوال ۶.۱۰: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۰ جہاں سرحد  $y = -x^2 + 3x$  اور  $y = 2x^3 - x^2 - 5x$  ہیں۔

۸۳۶۳

سوال ۶.۱۱: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۱ جہاں سرحد  $y = 4 - x^2$ ،  $y = 2 - x$  اور  $x = 3$  ہیں۔

۸۳۶۴

سوال ۶.۱۲: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۲ جہاں سرحد  $y = \frac{x^3}{3} - x$  اور  $y = \frac{x}{3}$  ہیں۔

۸۳۶۵

۸۳۶۶

سوال ۶.۱۳ تا سوال ۶.۲۲ میں محیط خطے کی سرحدی منحنیات اور کبیریں دی گئی ہیں۔ خطے کا رقبہ دریافت کریں۔

۸۳۶۷

سوال ۶.۱۳:  $y = x^2 - 2$ ،  $y = 2$

۸۳۶۸

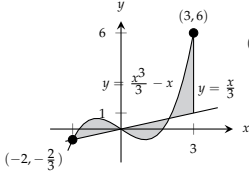
سوال ۶.۱۴:  $y = 2x - x^2$ ،  $y = -3$

۸۳۶۹

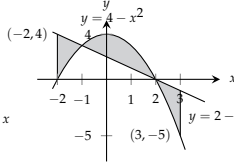
سوال ۶.۱۵:  $y = x^4$ ،  $y = 8x$

۸۳۷۰

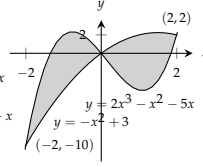




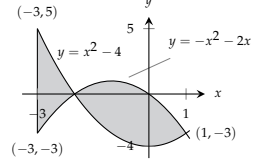
شکل ۶.۲۲



شکل ۶.۲۱



شکل ۶.۲۰



شکل ۶.۱۹

سوال ۶.۱۶:  $y = x^2 - 2x$ ,  $y = x$  ۸۳۷۱

سوال ۶.۱۷:  $y = x^2$ ,  $y = -x^2 + 4x$  ۸۳۷۲

سوال ۶.۱۸:  $y = 7 - 2x^2$ ,  $y = x^2 + 4$  ۸۳۷۳

سوال ۶.۱۹:  $y = x^4 - 4x^2 + 4$ ,  $y = x^2$  ۸۳۷۴

سوال ۶.۲۰:  $y = x\sqrt{a^2 - x^2}$ ,  $a > 0$ ,  $y = 0$  ۸۳۷۵

سوال ۶.۲۱:  $y = \sqrt{|x|}$ ,  $5y = x + 6$  کتنے نقاط تقاطع پائے جاتے ہیں؟ ۸۳۷۶

سوال ۶.۲۲:  $y = |x^2 - 4|$ ,  $y = \frac{x^2}{2} + 4$  ۸۳۷۷

۸۳۷۸

سوال ۶.۲۳ تا سوال ۶.۳۰ میں دی گئی منحنیات اور لکیریوں کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ ۸۳۷۹

سوال ۶.۲۳:  $x = 2y^2$ ,  $x = 0$ ,  $y = 3$  ۸۳۸۰

سوال ۶.۲۴:  $x = y^2$ ,  $x = y + 2$  ۸۳۸۱

سوال ۶.۲۵:  $y^2 - 4x = 4$ ,  $4x - y = 16$  ۸۳۸۲

سوال ۶.۲۶:  $x - y^2 = 0$ ,  $x + 2y^2 = 3$  ۸۳۸۳

سوال ۶.۲۷:  $x + y^2 = 0$ ,  $x + 3y^2 = 2$  ۸۳۸۴

سوال ۶.۲۸:  $x - y^{2/3} = 0$ ,  $x + y^4 = 2$  ۸۳۸۵

سوال ۶.۲۹:  $x = y^2 - 1$ ,  $x = |y| \sqrt{1 - y^2}$  ۸۳۸۶

سوال ۶.۳۰:  $x = y^3 - y^2$ ,  $x = 2y$  ۸۳۸۷

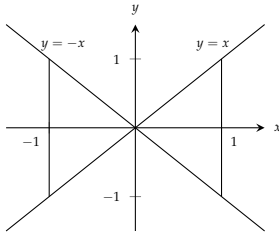
۸۳۸۸

سوال ۶.۳۱ تا سوال ۶.۳۴ میں محیط رقبہ تلاش کریں۔ رقبے کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ ۸۳۸۹

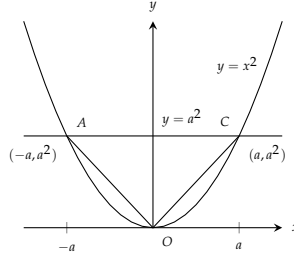
سوال ۶.۳۱:  $4x^2 + y = 4$ ,  $x^4 - y = 1$  ۸۳۹۰

سوال ۶.۳۲:  $x^3 - y = 0$ ,  $3x^2 - y = 4$  ۸۳۹۱

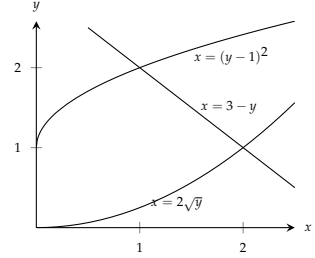




شکل ۶.۲۵: خطہ برائے سوال ۶.۵۳



شکل ۶.۲۳: خطہ برائے سوال ۶.۵۱



شکل ۶.۲۳: خطہ برائے سوال ۶.۵۰

سوال ۶.۵۰: ریلج اول میں بائیں جانب  $y$  محور، نیچے لکیر  $x = 2\sqrt{y}$ ، بالائی بائیں منحنی  $x = (y-1)^2$  اور بالائی دائیں منحنی  $x = y - 3$  ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ اس رقبہ کو تلاش کریں (شکل ۶.۲۳)۔

سوال ۶.۵۱: قطع مکانی  $y = x^2$  میں محصور ٹکون  $AOB$  شکل ۶.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ٹکون کا بالائی ضلع لکیر  $y = a^2$  ہے۔ ٹکون اور قطع مکانی کے رقبوں کی نسبت کی حد  $0 \rightarrow a$  کر کے تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۲: مثبت استمراری تفاعل  $f$  اور  $a \leq x \leq b$  پر  $x$  محور کے چھ رقبہ 4 ہے۔ منحنی  $y = f(x)$  اور  $y = 2f(x)$  کے چھ رقبہ  $x = a$  تا  $x = b$  تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۳: درج ذیل میں سے کونسا مکمل شکل ۶.۲۵ میں دکھایا گیا رقبہ دیتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ا.  $\int_{-1}^1 (x - (-x)) dx = \int_{-1}^1 2x dx$  ۸۳۲۱

ب.  $\int_{-1}^1 (-x - (x)) dx = \int_{-1}^1 -2x dx$  ۸۳۲۷

سوال ۶.۵۴: کیا استمراری تفاعل  $y = f(x)$  اور  $y = g(x)$  اور انتہائی لکیروں  $x = a$  اور  $x = b$  جہاں  $a < b$  ہے کے چھ رقبہ درج ذیل دیتا ہے؟ درست، کبھی کبھار درست یا کبھی نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

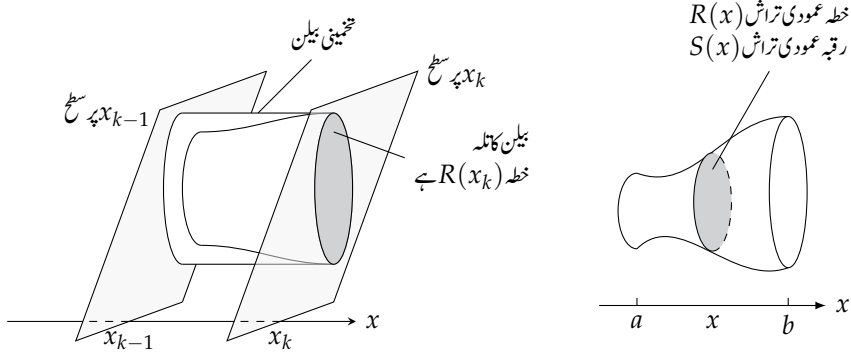
### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶.۵۵ تا سوال ۶.۵۸ میں مستوی میں منحنیات کے چھ رقبہ تلاش کریں۔ جہاں منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کرنا دشوار ہو وہاں کمپیوٹر کا سہارا لیتے ہوئے درج ذیل اقدام سرانجام دیں۔

ا. منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے خط کی عمومی صورت دیکھیں اور نقاط تقاطع کی تعداد جانیں۔

ب. نقاط تقاطع کو اعدادی تراکیب سے تلاش کریں۔

ج. یک بعد دیگرے جوڑی نقاط تقاطع کے چھ  $|f(x) - g(x)|$  کا مکمل حل کریں۔



شکل ۶.۲: سطح  $x_{k-1}$  اور  $x_k$  کے بیچ کٹا کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی تختینی بیلن بھی دکھایا گیا ہے۔

شکل ۶.۲۶: عمودی تراش  $R(x)$  کا رقبہ  $S(x)$  متغیر  $x$  کا استمراری تفاعل ہونے کی صورت میں ہم ٹھوس جسم کا حجم  $a \leq x \leq b$  کا تفاعل  $S(x)$  کا حجم لے کر حاصل کر سکتے ہیں۔

۸۳۳۱۔ جزو-ج میں تکمیل کی حاصل قیمتوں کا مجموعہ لیں۔

سوال ۶.۵۵:  $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$ ,  $g(x) = x - 1$  ۸۳۳۷

سوال ۶.۵۶:  $f(x) = \frac{x^4}{2} - 3x^3 + 10$ ,  $g(x) = 8 - 12x$  ۸۳۳۸

سوال ۶.۵۷:  $f(x) = x + \sin(2x)$ ,  $g(x) = x^3$  ۸۳۳۹

سوال ۶.۵۸:  $f(x) = x^2 \cos x$ ,  $g(x) = x^3 - x$  ۸۳۴۰

۸۳۴۱

۸۳۴۲

## ۶.۲ نکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش

۸۳۴۳

۸۳۴۴ قوسی سرحد کے خطوں کے رقبہ عمودی تراش سے بیلنی حجم معلوم کرنے کے لئے رقبہ عمودی تراش کو بیلن کے قد سے ضرب دیا جاتا ہے۔ اس طرز کے بیلنی حجم سے دیگر اشکال کے خطوں کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے۔ ۸۳۴۵

## نکلیاں

۸۳۴۶

۸۳۴۷ فرض کریں ہم شکل ۶.۲۶ میں دکھائے گئے ٹھوس جسم کا حجم دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ بند وقفہ  $[a, b]$  کے ہر نقطہ  $x$  پر جسم کا عمودی تراش خطہ  $R(x)$  ہے جس کا رقبہ  $S(x)$  ہے۔ یوں  $S$  متغیر  $x$  کا حقیقی قیمت تفاعل ہو گا جو  $x$  کا استمراری تفاعل بھی ہو گا۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے جسم کے حجم کی تعریف پیش کی جاسکتی ہے جس کو درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۸۳۴۸

ہم  $x$  محور کے لحاظ سے وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی کر کے جسم کو خانہ بند نقطوں پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں سے ستلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں نقطہ  $x_{k-1}$  اور  $x_k$  پر سطحوں کے چھ  $k$  ویں کٹا کا حجم تقریباً اس بیلن جتنا ہوگا جو ان سطحوں کے چھ پایا جاتا ہے اور جس کا عمودی تراش خطہ  $R(x_k)$  ہے (شکل ۶.۲)۔ اس بیلن کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H_k &= \text{قد} \times \text{رقبہ تلہ} \\ &= S(x_k) \times (\text{چھ فاصلہ کے } x_{k-1} \text{ اور } x_k) \\ &= S(x_k) \Delta x_k \end{aligned}$$

اس طرح تمام چھوٹے بیلنوں کے حجم کا مجموعہ تخمیناً ٹھوس جسم کے حجم کے برابر ہوگا:

$$\sum_{k=1}^n S(x_k) \Delta x_k$$

یہ وقفہ  $[a, b]$  پر تقابل  $S(x)$  کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے  $[a, b]$  کی خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچے ویسے ویسے یہ مجموعے اصل حجم کی بہتر سے بہتر عکاسی کریں گے۔ یوں ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف ان مجموعوں کا تحدیدی مکمل ہوگا۔

تعریف: ایسا ٹھوس جسم جس کا رقبہ عمودی تراش  $S(x)$  قابل مکمل تقابل ہو،  $x = a$  سے  $x = b$  تک  $x = a$  تا  $x = b$  کا مکمل تقابل  $S$  کا مکمل ہوگا:

$$(i) \quad H = \int_a^b S(x) dx$$

□

مساوات استعمال کرنے کے لئے درج ذیل تین اقدام کرنے ہوں گے۔

ٹھوس جسم کے ٹکڑوں سے حجم کی تلاش

۱. ٹھوس جسم اور اس کے نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ کھینچیں۔

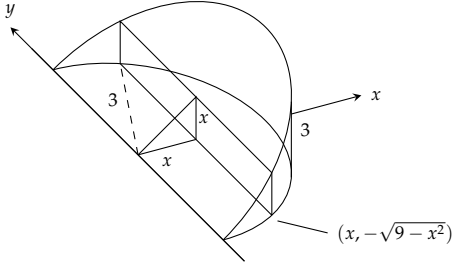
۲. رقبہ عمودی تراش  $S(x)$  کا کلیہ اخذ کریں۔

۳. مکمل کا زیریں اور بالائی حد تلاش کریں۔

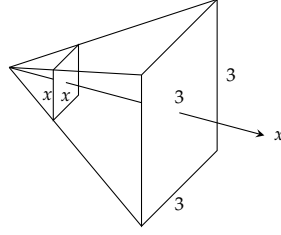
۴. حجم معلوم کرنے کی خاطر  $S(x)$  کا مکمل حل کریں۔

مثال ۶.۲: ایک اہرام کا قد 3 m اور اس کے چوکور بنیاد کا ضلع 3 m ہے۔ اہرام کی چوٹی سے  $x$  میٹر نیچے اہرام کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہوگا جس کا ضلع  $x$  میٹر ہوگا۔ اس اہرام کا حجم تلاش کریں۔

## باب ۶: تکمیل کا استعمال



شکل ۱.۲۹: قوسی پیچ (مثال ۶.۷)



شکل ۱.۲۸: اہرام (مثال ۶.۶)

حل: پہلا قدم: خاکہ۔ ہم اہرام کی چوٹی کو مبدأ پر رکھ کر اہرام کو  $x$  محور پر لیٹا ہوا بنا کر نمائندہ رقبہ عمودی تراش بناتے ہیں (شکل ۱.۲۸)۔

دوسرا قدم: کلیہ برائے  $S(x)$ ۔ چونکہ چوکور رقبہ عمودی تراش کا ضلع  $x$  میٹر ہے لہذا اس کا رقبہ عمودی تراش  $S(x) = x^2$  ہوگا۔

تیسرا قدم: تکمیل کی حدیں۔ چوکور  $x = 0$  تا  $x = 3$  پائے جاتے ہیں لہذا  $a = 0$  اور  $b = 3$  ہوں گے۔

چوتھا قدم: حجم۔

$$H = \int_a^b S(x) dx = \int_0^3 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^3 = 9$$

□

یوں اہرام کا حجم  $9 \text{ m}^3$  ہوگا۔

مثال ۶.۷: رداس 3 کے بیلن کو دو مستوی سے کاٹ کر قوسی پیچ بنایا جاتا ہے۔ ایک مستوی بیلن کے محور کا عمودی ہے جبکہ دوسرا مستوی پہلے مستوی کو

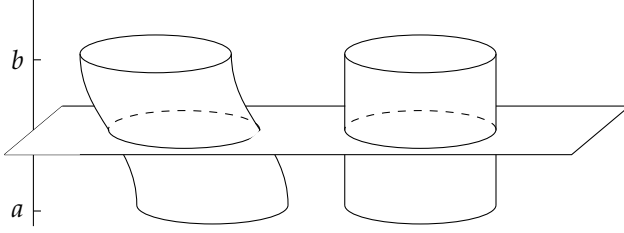
بیلن کے وسط پر  $45^\circ$  سے قطع کرتا ہے۔ پیچ کا حجم تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: خاکہ۔ ہم پیچ اور نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱.۲۹)۔ عمودی تراش  $x$  محور کے عمودی ہے۔

دوسرا قدم: کلیہ برائے  $S(x)$ ۔ نقطہ  $x$  پر مستطیل عمودی تراش کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = (\text{قد})(\text{چوڑائی}) = (x)(2\sqrt{9-x^2}) = 2x\sqrt{9-x^2}$$

تیسرا قدم: تکمیل کی حدیں۔ مستطیل  $x = 0$  تا  $x = 3$  پائے جاتے ہیں۔



شکل ۶.۳۰: ان اجسام کا حجم دو سرے جیسا ہے۔ آپ سکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔

۸۳۷۸: **چوتھا قدم:** حجم درج ذیل میں  $u = 9 - x^2$  لہذا  $du = -2x dx$  لے کر مکمل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b S(x) dx = \int_0^3 2x \sqrt{9 - x^2} dx \\ &= -\frac{2}{3} (9 - x^2)^{3/2} \Big|_0^3 \\ &= 0 + \frac{2}{3} (9)^{3/2} \\ &= 18 \end{aligned}$$

□

۸۳۷۹

مثال ۶.۸: مسئلہ کو الٹے محور  $x$  پر پڑے ہوئے ایسے دو اجسام جن کا ہر  $x$  پر رقبہ عمودی تراش ایک دوسرے جیسا ہو گا، حجم بھی ایک دوسرے جیسا ہو گا۔

□

یہ حقیقت مساوات اسے صاف ظاہر ہے چونکہ دونوں اجسام کا رقبہ عمودی تراش تفاعل  $S(x)$  ایک دوسرے جیسا ہے (شکل ۶.۳۰)۔

۸۳۸۰

۸۳۸۱

## سوالات

۸۳۸۲

### رقبہ عمودی تراش

۸۳۸۳

سوال ۶.۵۹ اور سوال ۶.۶۰ میں  $x$  محور کے عمودی، ٹھوس جسم کے، رقبہ عمودی تراش  $S(x)$  کا کلیہ اخذ کریں۔

۸۳۸۴

سوال ۶.۵۹: ایک ٹھوس جسم  $x = -1$  اور  $x = 1$  پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔  $x$  محور کے عمودی جسم کے رقبہ عمودی

۸۳۸۵

تراش نصف دائرہ  $y = -\sqrt{1 - x^2}$  اور نصف دائرہ  $y = \sqrt{1 - x^2}$  کے بیچ پائے جاتے ہیں۔

۸۳۸۶

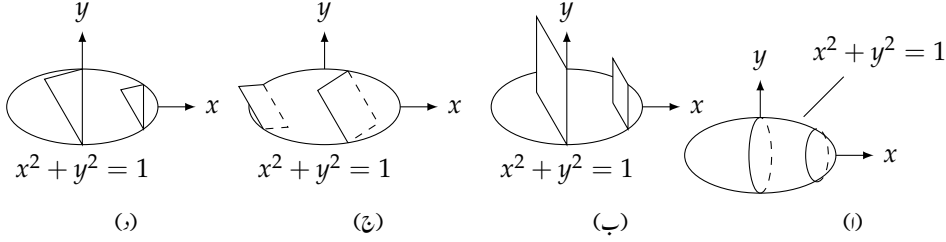
۱. عمودی تراش دائری افراص ہیں جن کے قطر  $xy$  مستوی میں ہیں (شکل ۶.۳۱)۔

۸۳۸۷

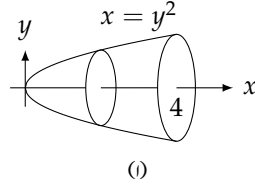
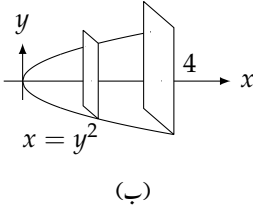
۲. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے  $xy$  مستوی میں ہیں (شکل ۶.۳۱)۔

۸۳۸۸

## باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۳۱: عمودی تراش برائے سوال ۶.۵۹



شکل ۶.۳۲: عمودی تراش برائے سوال ۶.۶۰

ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر  $xy$  مستوی میں ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے  $\sqrt{2}$  گنا ہوتی ہے (شکل ۶.۳۱-ج)۔

د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے  $xy$  مستوی میں ہیں (شکل ۶.۳۱-د)۔

سوال ۶.۶۰: ایک ٹھوس جسم  $x = 0$  اور  $x = 4$  پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔  $x$  محور کے عمودی جسم کے رقبہ عمودی

تراش، قطع مکانی  $y = -\sqrt{x}$  اور قطع مکانی  $y = \sqrt{x}$  کے بیچ پائے جاتے ہیں۔

ا. عمودی تراش دائری اقراص ہیں جن کے قطر  $xy$  مستوی میں ہیں (شکل ۶.۳۲-ا)۔

ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے  $xy$  مستوی میں ہیں (شکل ۶.۶۰-ب)۔

ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر  $xy$  مستوی میں ہیں۔

د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے  $xy$  مستوی میں ہیں۔

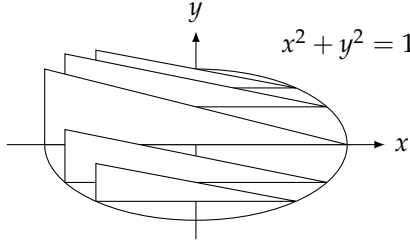
## ٹیکوں سے حجم کی تلاش

سوال ۶.۶۱ تا سوال ۶.۷۰ میں دیے گئے ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

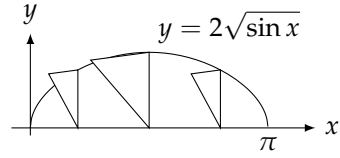
سوال ۶.۶۱: ایک ٹھوس جسم  $x = 0$  اور  $x = 4$  پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے عمودی تراش کی صورت چوکور ہے جو

$x$  محور کے عمودی ہیں اور جن کے وتر قطع مکانی  $y = -\sqrt{x}$  سے قطع مکانی  $y = \sqrt{x}$  تک ہیں۔





شکل ۶.۳۴: عمودی تراش (سوال ۶.۶۸)



شکل ۶.۳۳: عمودی تراش (سوال ۶.۶۵)

سوال ۶.۶۲: ایک ٹھوس جسم  $x = -1$  اور  $x = 1$  پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے عمودی تراش  $x$  محور کے عمودی ہیں جن کے قطر دائری اقراس ہیں جو قطع مکانی  $y = x^2$  سے قطع مکانی  $y = 2 - x^2$  تک ہیں۔

سوال ۶.۶۳: ایک ٹھوس جسم  $x = -1$  اور  $x = 1$  پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے چوکور عمودی تراش  $x$  محور کے عمودی ہیں جن کے تلاء کے کنارے نصف دائرہ  $y = -\sqrt{1 - x^2}$  سے نصف دائرہ  $y = \sqrt{1 - x^2}$  تک ہیں۔

سوال ۶.۶۴: ایک ٹھوس جسم  $x = -1$  اور  $x = 1$  پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے چوکور عمودی تراش  $x$  محور کے عمودی ہیں جن کے وتر نصف دائرہ  $y = -\sqrt{1 - x^2}$  سے نصف دائرہ  $y = \sqrt{1 - x^2}$  تک ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے  $\sqrt{2}$  گنا ہوتی ہے۔

سوال ۶.۶۵: ایک ٹھوس جسم کا تلاء منحنی  $y = 2\sqrt{\sin x}$  اور  $x$  محور پر وقفہ  $[0, \pi]$  کے بیچ پایا جاتا ہے۔  $x$  محور کے عمودی عمودی تراش درج ذیل ہیں۔

ا. مساوی الاضلاع مثلث جن کے قاعدے  $x$  محور سے منحنی تک ہیں (شکل ۶.۳۳)۔

ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے  $x$  محور سے منحنی تک ہیں۔

سوال ۶.۶۶: ایک ٹھوس جسم  $x = -\frac{\pi}{3}$  اور  $x = \frac{\pi}{3}$  پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے عمودی تراش  $x$  محور کے عمودی ہیں جن کی خواص درج ذیل ہیں۔

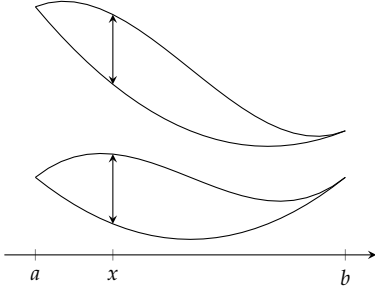
ا. دائری اقراس جن کے قطر  $y = \tan x$  سے  $y = \sec x$  تک ہیں۔

ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے  $y = \tan x$  سے  $y = \sec x$  تک ہیں۔

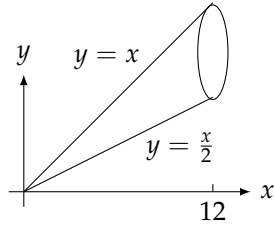
سوال ۶.۶۷: ایک ٹھوس جسم  $y = 0$  اور  $y = 2$  پر  $y$  محور کے عمودی سطحوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے دائری عمودی تراش  $y$  محور کے عمودی ہیں جن کے قطر  $y$  محور سے قطع مکانی  $x = \sqrt{5}y^2$  تک ہیں۔

سوال ۶.۶۸: ایک ٹھوس جسم کا تلاء قرص  $x^2 + y^2 \leq 1$  ہے۔ عمودی تراش  $y = -1$  اور  $y = 1$  کے بیچ  $y$  محور کے عمودی ہیں جو مساوی الساقین مثلث ہیں جن کا ایک ضلع قرص میں پایا جاتا ہے (شکل ۶.۳۴)۔

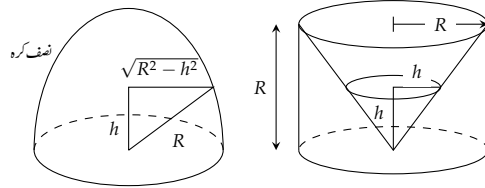
## باب ۶: تکمیل کا استعمال



شکل ۶.۳۶: وقفہ  $[a, b]$  پر کسی بھی  $x$  پر دونوں خطوں کی چوڑائی ایک دوسرے جتنی ہے (مسئلہ کوالیئرے)۔



شکل ۶.۳۵: عمودی تراش (سوال ۶.۴۰)



شکل ۶.۳۷: کرہ اور بیلن سے مخروط منحنی کر کے ایک سا حجم ملتا ہے (سوال ۶.۴۲)۔

## مسئلہ کوالیئرے

سوال ۶.۲۹: بلدار ٹھوس جسم

ایک چوکور جس کا ضلع  $s$  ہے کبیر  $L$  کے عمودی مستوی میں پایا جاتا ہے۔ چوکور کا ایک راس  $L$  پر پایا جاتا ہے۔ یہ چوکور  $L$  پر  $h$  فاصلہ طے کرتے ہوئے ایک چکر کاٹ کر پیچ نما جسم دیتا ہے جس کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہوگا۔

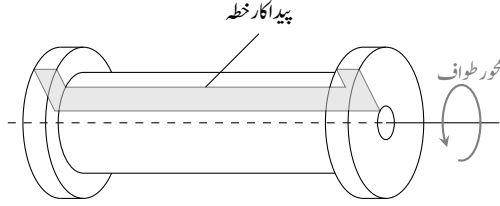
۱. اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

ب. اگر چوکور ایک کے بجائے دوبار چکر کاٹتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

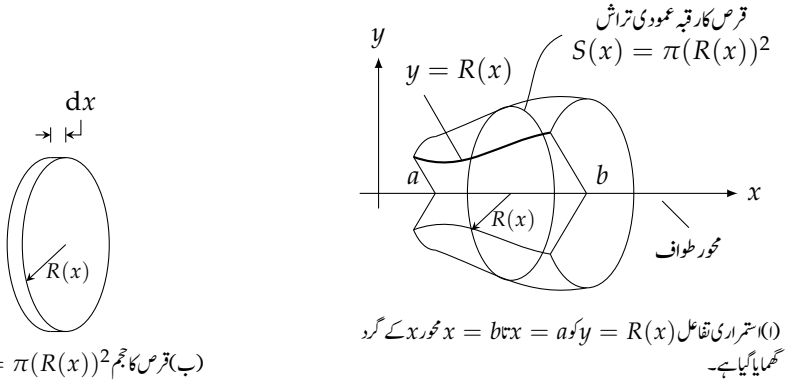
سوال ۶.۴۰: ایک ٹھوس جسم  $x = 01$  اور  $x = 12$  پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں کے پیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے عمودی تراش  $x$  محور کے عمودی ہیں جن کے قطر کبیر  $y = \frac{x}{2}$  سے کبیر  $y = x$  تک ہیں (شکل ۶.۳۵)۔ اس جسم کا حجم کیوں اس قائمہ مخروط جتنا ہوگا جس کا قطر 12 اور جس کے تلاء کا راس 3 ہو؟

سوال ۶.۴۱: مسئلہ کوالیئرے کی ابتدائی صورت

کوالیئرے نے طالب علمی کے دوران دریافت کیا کہ اگر دو مستوی خطوں کو  $x$  محور کے یکساں وقفہ پر یوں رکھنا ممکن ہو کہ کسی بھی  $x$  پر دونوں خطوں کی چوڑائی ایک دوسرے جتنی ہو تب دونوں خطوں کا رقبہ ایک دوسرے جیسا ہوگا (شکل ۶.۳۶)۔ ٹھوس اجسام کے لئے یہی مسئلہ کوالیئرے نے کبھی ثابت نہیں کیا۔ اگر شکل ۶.۴۱ میں بالائی اور زیریں سرحدیں استمراری متقابل ہوں تب اس مسئلے کو ثابت کریں۔



شکل ۶.۳۸: مستوی خطہ کو کسی مُور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔



شکل ۶.۳۹: جسم طواف کے حجم کا حصول بذریعہ ترکیب قرص۔

سوال ۶.۴۲: نصف کرہ کا حجم بذریعہ مسئلہ کو الٹے

نصف کرہ کا حجم  $H = \frac{2}{3}\pi R^3$  ہے جہاں  $R$  رداس ہے۔ رداس  $R$  اور قد  $R$  کے قائمہ یلین سے رداس  $R$  اور قد  $R$  کا قائمہ مخروط ہٹا کر نصف کرہ کا عمودی تراش حاصل ہوتا ہے۔ مخروط کو نوک کے بل رکھا تصور کریں (شکل ۶.۳۷)۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے نصف کرہ کا حجم تلاش کریں۔

## ۶.۳ اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا

مستوی خطے کو کسی مُور کے گرد گھمانے سے جسم طواف<sup>۲</sup> پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۳۸)۔ جسم طواف پیدا کرنے کے لئے گھمائے جانے والے مستوی خطے کو

پیدا کار خطہ<sup>۳</sup> کہتے ہیں۔ جسم طواف کا حجم ٹکیوں کی ترکیب سے نہایت خوش اسلوبی سے حاصل ہوتا ہے۔

## باب ۶: مکمل کا استعمال

اگر ہم مستوی خطہ کو استراری تقابل  $y = R(x)$ ,  $a \leq x \leq b$  اور  $x$  کے بیچ خطہ سے ظاہر کر سکیں اور اگر  $x$  محور گھومنے کا محور (محور طواف) بھی ہو تب ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۶.۳۹)۔

محور طواف کے لحاظ سے عمودی تراش کا رداس  $R(x)$  اور رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = \pi(\text{رداس})^2 = \pi[R(x)]^2$$

جسم کا حجم،  $x = a$  تا  $x = b$ ، تقابل  $S$  کا مکمل ہوگا۔

جسم طواف کا حجم (محور طواف  $x$  محور ہے)

استراری تقابل  $y = R(x)$ ,  $a \leq x \leq b$  کو  $x$  محور کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad H = \int_a^b \pi[\text{رداس}]^2 dx = \int_a^b \pi[R(x)]^2 dx$$

مثال ۶.۹: منحنی  $y = \sqrt{x}$ ,  $0 \leq x \leq 4$  کو  $x$  محور کے گرد گھمانے سے ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل: ہم منحنی ترسیم کر کے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ رداس بناتے ہیں (شکل ۶.۴۰)۔ حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b \pi[R(x)]^2 dx && \text{مساوات ۱} \\ &= \int_0^4 \pi[\sqrt{x}]^2 dx && R(x) = \sqrt{x} \\ &= \pi \int_0^4 x dx = \pi \frac{x^2}{2} \Big|_0^4 = \pi \frac{(4)^2}{2} = 8\pi \end{aligned}$$

□

۸۵۵۳

مساوات ۱ سے حجم حاصل کرنے کا طریقہ

۸۵۵۵

۱. خطے کا خاکہ بنائیں اور رداس  $R(x)$  کی نشاندہی کریں۔

۸۵۵۶

ب. یوں رقبہ عمودی تراش  $\pi[R(x)]^2$  ہوگا۔

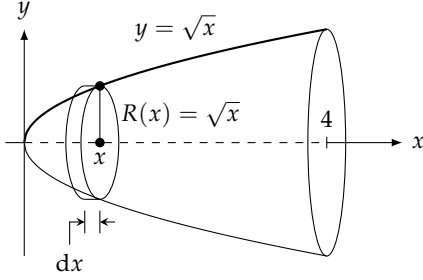
۸۵۵۷

ج. رقبہ عمودی تراش کا مکمل حجم ہوگا۔

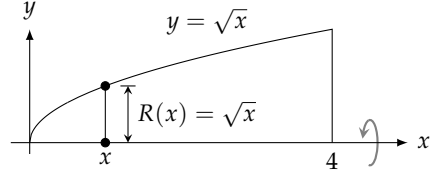
۸۵۵۸

اگلے مثال میں محور طواف  $x$  محور نہیں ہے، لیکن حجم حاصل کرنے کا اصول تبدیل نہیں ہوتا: مکمل کے موزوں حد استعمال کریں۔

۸۵۵۹

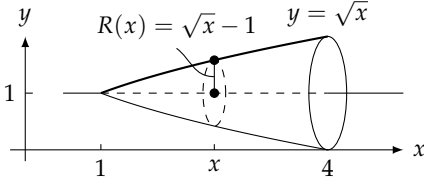


(ب)

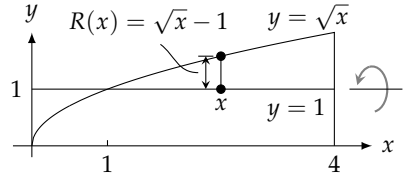


(i)

شکل ۶.۴۰: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۹)



(ب)



(i)

شکل ۶.۴۱: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۱۰)

مثال ۶.۱۰: تفاعل  $y = \sqrt{x}$ ، لکیر  $y = 1$  اور لکیر  $x = 4$  کے بیچ خطہ کو لکیر  $y = 1$  کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۵۶۰

۸۵۶۱

حل: ہم خطہ اور نما بندہ رداس بنا کر ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۶.۴۱)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

۸۵۶۲

$$H = \int_1^4 \pi [R(x)]^2 dx$$

مساوات ۱

$$= \int_1^4 \pi [\sqrt{x} - 1]^2 dx$$

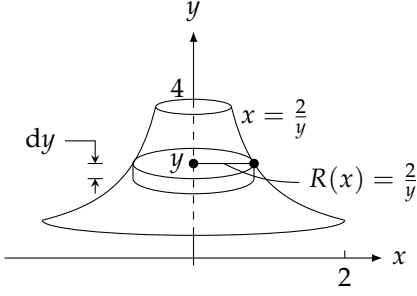
$$R(x) = \sqrt{x} - 1$$

$$= \pi \int_1^4 [x - 2\sqrt{x} + 1] dx$$

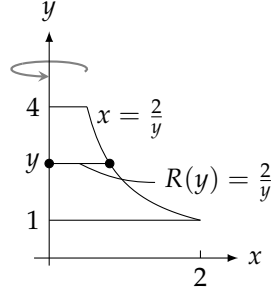
$$= \pi \left[ \frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} + x \right]_1^4 = \frac{7\pi}{6}$$

□

۸۵۶۳



(ب)



(۱)

شکل ۶.۱۲: مستوی خط، جسم طواف اور قرص (مثال ۶.۱۱)

منحنی  $x = R(y)$ ,  $c \leq y \leq d$  کو  $y$  محور کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے جس کا حجم تلاش کرتے ہوئے مساوات میں  $x$  کی جگہ  $y$  لکھا جاتا ہے۔

جسم طواف کا حجم (محور طواف  $y$  محور ہے)

استمراری تقابل  $x = R(y)$ ,  $c \leq y \leq d$  کو  $y$  محور کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad H = \int_c^d \pi [R(y)]^2 dy = \int_c^d \pi [R(x)]^2 dx$$

مثال ۶.۱۱: منحنی  $x = \frac{2}{y}$ ,  $1 \leq y \leq 4$  کو  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔

حل: ہم منحنی ترسیم کر کے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ قرص اور رداس بناتے ہیں (شکل ۶.۱۲)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_1^4 \pi [R(y)]^2 dy && \text{مساوات ۲} \\ &= \int_1^4 \pi \left(\frac{2}{y}\right)^2 dy && R(y) = \frac{2}{y} \\ &= \pi \int_1^4 \frac{4}{y^2} dy = 4\pi \left[-\frac{1}{y}\right]_1^4 = 4\pi \left[\frac{3}{4}\right] = 3\pi \end{aligned}$$

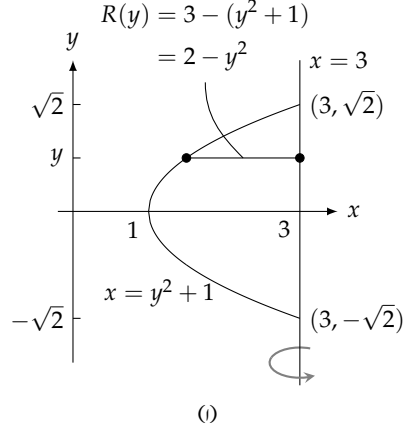
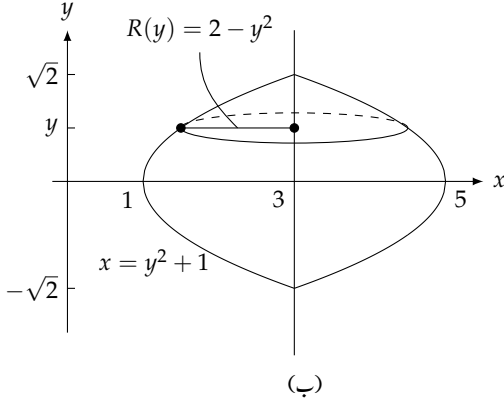
□

۸۵۷۰

مثال ۶.۱۲: قطع مکانی  $x = y^2 + 1$  اور  $x = 3$  کے بیچ خط کو لکیر  $x = 3$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔

۸۵۷۱

۸۵۷۲



شکل ۱.۶.۳: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۱.۱۲)

حل: ہم مغنی اور لکیر کے بیچ خطے کا خاکہ بنا کر جسم طواف کا خاکہ بناتے ہیں اور عمودی تراش کی نمائندہ رداس کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱.۶.۳)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

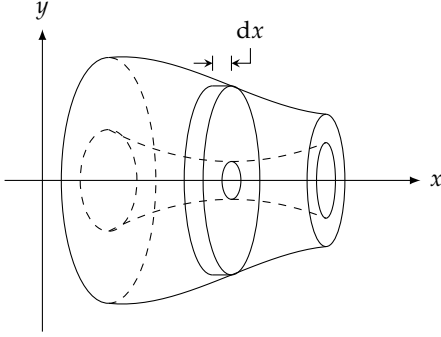
$$\begin{aligned}
 H &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [R(y)]^2 dy & \text{مساوات ۲} \\
 &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [2 - y^2]^2 dy & R(y) = 3 - (y^2 + 1) \\
 &= \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} [4 - 4y^2 + y^4] dy \\
 &= \pi \left[ 4y - \frac{4}{3}y^3 + \frac{y^5}{5} \right]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{64\pi\sqrt{2}}{15}
 \end{aligned}$$

□

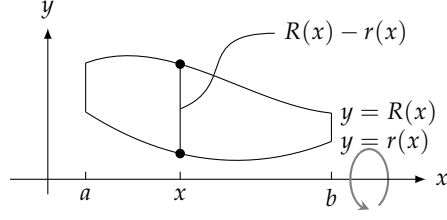
ترکیب چھلا

اگر گھمائے جانے والا خطہ محور طواف کو قطع نہ کرتا ہو اور ناہی محور طواف کو مس کرتا ہو تب جسم طواف میں سوراخ پایا جائے گا (شکل ۱.۶.۴)۔ ایسے جسم کا بیرونی رداس  $R(x)$  اور اندرونی رداس  $r(x)$  ہوگا۔ یوں اس کا رقبہ عمودی تراش درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = \pi [R(x)]^2 - \pi [r(x)]^2 = \pi ([R(x)]^2 - [r(x)]^2)$$



(ب)



(ا)

شکل ۶.۴: یہاں جسم طواف قرص کے بجائے چھلانما ہے جس میں سورخ پایا جاتا ہے لہذا کثرت  $\int_a^b S(x) dx$  ذرہ مختلف صورت اختیار کرتا ہے۔

حجم تلاش کرنے کا کلیہ

۸۵۷۹

۸۵۸۰

$$(۳) \quad H = \int_a^b \pi ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx$$

دھیان رہے کہ مساوات ۳ میں تقابل  $\pi(R^2 - r^2)$  کا کثرت لیا جاتا ہے تاکہ تقابل  $\pi(R - r)^2$  کا۔ اگر پورے وقفہ  $[a, b]$  پر اندرونی رداس صفر ہو تب درج بالا سے مساوات حاصل ہوتی ہے۔ یوں ترکیب نکلیا در حقیقت ترکیب چھلا کی مخصوص صورت ہے۔

۸۵۸۱

۸۵۸۲

مثال ۶.۱۳: منحنی  $y = x^2 + 1$  اور لکیر  $y = -x + 3$  کے تقاطع کو  $x$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس شوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۵۸۳

۸۵۸۴

حل: پہلا قدم: منحنی اور لکیر ترسیم کر کے خطے کا خاکہ بنا کر خطے پر محور طواف کے عمودی لکیر کھینچیں (شکل ۶.۴۵)۔

۸۵۸۵

دوسرا قدم: نقاط تقاطع سے کثرت کی حدیں تلاش کریں۔

۸۵۸۶

$$x^2 + 1 = -x + 3$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$(x + 2)(x - 1) = 0$$

$$x = -2, \quad x = 1$$

نتیجہ اقدم: بیرونی اور اندرونی رداس کی نشاندہی کریں۔

۸۵۸۷

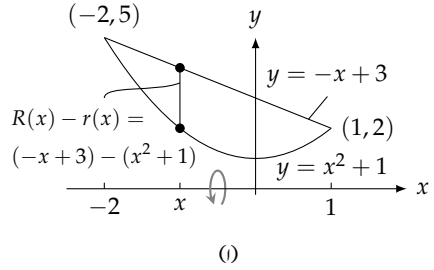
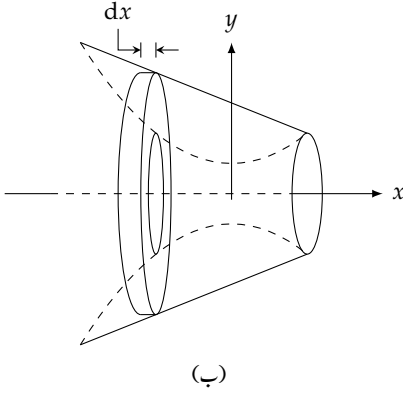
$$R(x) = -x + 3$$

$$r(x) = x^2 + 1$$

بیرونی رداس

اندرونی رداس





شکل ۱.۶.۵: مستوی خطہ اور چھلا نما جسم طواف (مثال ۱.۱۳)

۸۵۸۸ پوچھا قدم: کھل سے حجم حاصل کریں۔

$$\begin{aligned}
 H &= \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx \\
 &= \int_{-2}^1 \pi([ -x + 3 ]^2 - [x^2 + 1]^2) dx \\
 &= \int_{-2}^1 \pi(8 - 6x - x^2 - x^4) dx \\
 &= \pi \left[ 8x - 3x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_{-2}^1 = \frac{117\pi}{5}
 \end{aligned}$$

□

۸۵۸۹

۸۵۹۰ ترکیب چھلا سے حجم کی تلاش

۸۵۹۱

۸۵۹۲ ا. خطے کا خاکہ بنا کر اس پر محور طواف کے عمودی لکیری قطعہ کھینچیں۔ خطہ کو محور طواف کے گرد گھمانے سے یہ قطعہ نمائندہ عمودی تراش دے گا۔

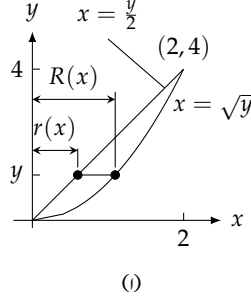
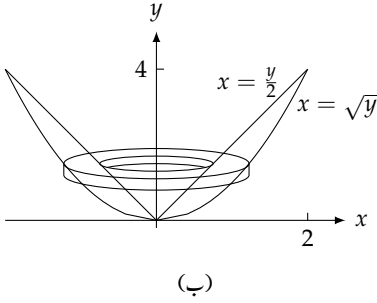
۸۵۹۳ ب. کھل کی حدیں دریافت کریں۔

۸۵۹۴ ج. عمودی تراش کا بیرونی اور اندرونی رداس کو لکیری قطعہ سے حاصل کریں۔

۸۵۹۵ د. کھل کی ذریعہ حجم حاصل کریں۔

۸۵۹۶ اگر خطے کو y محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب درج بالا اقدام استعمال کرتے ہوئے x کے بجائے y کے ساتھ کھل لیں۔

## باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۴۶: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۶.۱۴)

مثال ۶.۱۴: ربع اول میں قطع مکانی  $y = x^2$  اور لکیر  $y = 2x$  کے بیچ خطے کو  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔

حل: پہلا قدم: خطے کا خاکہ کھینچ کر خطہ پر محور طواف کے عمودی لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۶.۴۶)۔ یہاں محور طواف  $y$  محور ہے۔

دوسرا قدم: قطع مکانی اور لکیر ایک دوسرے کو  $y = 0$  اور  $y = 4$  پر قطع کرتے ہیں لہذا مکمل کی حدیں  $c = 0$  اور  $d = 4$  ہوں گی۔

تیسرا قدم: رقبہ عمودی تراش کا بیرونی رداس  $R(y) = \sqrt{y}$  اور اندرونی رداس  $r(y) = \frac{y}{2}$  ہے۔

چوتھا قدم: مکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_c^d \pi ([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy \\ &= \int_0^4 \pi \left( [\sqrt{y}]^2 - \left[\frac{y}{2}\right]^2 \right) dy \\ &= \pi \int_0^4 \left( y - \frac{y^2}{4} \right) dy = \pi \left[ \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{12} \right]_0^4 = \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

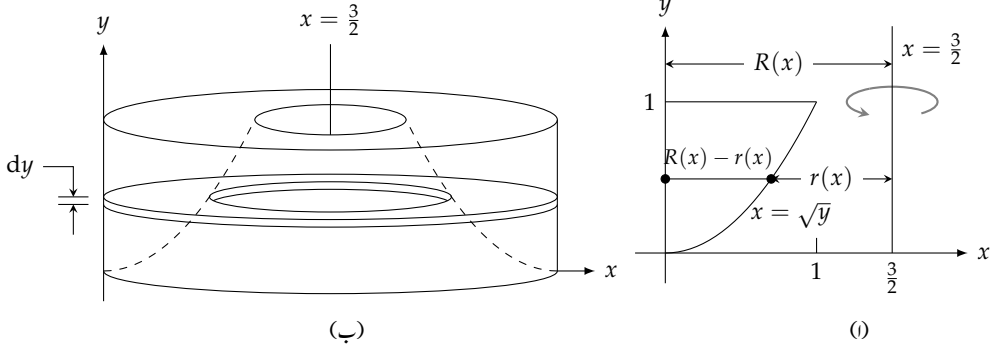
□

مثال ۶.۱۵: ربع اول میں قطع مکانی  $y = x^2$ ، لکیر  $y = 1$  اور  $y$  محور کے بیچ خطے کو لکیر  $x = \frac{3}{2}$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس شے کا حجم دریافت کریں۔

حل: پہلا قدم: خطے کا خاکہ پر محور طواف  $x = \frac{3}{2}$  کے عمودی، لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۶.۴۷)۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں  $y = 0$  اور  $y = 1$  ہیں۔

تیسرا قدم: عمودی تراش کا بیرونی رداس  $R(y) = \frac{3}{2}$  اور اندرونی رداس  $r(y) = \sqrt{y}$  ہے۔



شکل ۱.۶.۴: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۱.۶.۱۵)

۸۶۰۹ پوچھا قدم: شکل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 H &= \int_c^d \pi ([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy \\
 &= \int_0^1 \pi \left( \left[ \frac{3}{2} \right]^2 - \left[ \frac{3}{2} - \sqrt{y} \right]^2 \right) dy \\
 &= \pi \int_0^1 (3\sqrt{y} - y) dy = \pi \left[ 2y^{3/2} - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = \frac{3\pi}{2}
 \end{aligned}$$

□

۸۶۱۰

### سوالات

۸۶۱۱

### جسم بذریعہ ترکیبے نکلیا

۸۶۱۲

سوال ۱.۶.۴۳ تا سوال ۱.۶.۴۶ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔

۸۶۱۳

سوال ۱.۶.۴۳: سایہ دار خطہ شکل ۱.۶.۴۸ میں دیا گیا ہے جہاں تقاطع  $x + 2y = 2$  ہے۔

۸۶۱۴

سوال ۱.۶.۴۴: سایہ دار خطہ شکل ۱.۶.۴۹ میں دیا گیا ہے جہاں تقاطع  $x = \frac{3y}{2}$  ہے۔

۸۶۱۵

سوال ۱.۶.۴۵: سایہ دار خطہ شکل ۱.۶.۵۰ میں دیا گیا ہے جہاں تقاطع  $x = \tan\left(\frac{\pi y}{4}\right)$  ہے۔

۸۶۱۶

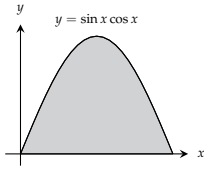
سوال ۱.۶.۴۶: سایہ دار خطہ شکل ۱.۶.۵۱ میں دیا گیا ہے جہاں تقاطع  $y = \sin x \cos x$  ہے۔

۸۶۱۷

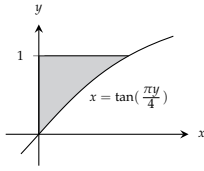
سوال ۱.۶.۴۷ تا سوال ۱.۶.۸۲ میں منحنیات اور لکیروں کے بیچ خطے کو  $x$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۶۱۸

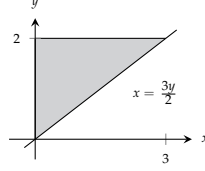
## باب ۶: تکامل کا استعمال



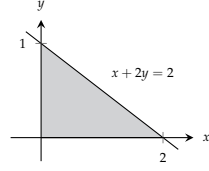
شکل ۶.۵۱



شکل ۶.۵۰



شکل ۶.۴۹



شکل ۶.۴۸

سوال ۶.۷۷:  $y = x^2$ ,  $y = 0$ ,  $x = 2$  ۸۶۱۹

سوال ۶.۷۸:  $y = x^3$ ,  $y = 0$ ,  $x = 2$  ۸۶۲۰

سوال ۶.۷۹:  $y = \sqrt{9 - x^2}$ ,  $y = 0$  ۸۶۲۱

سوال ۶.۸۰:  $y = x - x^2$ ,  $y = 0$  ۸۶۲۲

سوال ۶.۸۱:  $y = \sqrt{\cos x}$ ,  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ ,  $x = 0$ ,  $y = 0$  ۸۶۲۳

سوال ۶.۸۲:  $y = \sec x$ ,  $y = 0$ ,  $x = -\frac{\pi}{4}$ ,  $x = \frac{\pi}{4}$  ۸۶۲۴

سوال ۶.۸۳ اور سوال ۶.۸۴ میں خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ ۸۶۲۵

سوال ۶.۸۳: ربع اول میں خطے کا بالائی سرحد لکیر  $y = \sqrt{2}$ ، زیریں سرحد منحنی  $y = \sec x \tan x$  اور بائیں سرحد محور  $y$  ہیں۔ خطے کو ۸۶۲۶

لکیر  $y = \sqrt{2}$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۶۲۷

سوال ۶.۸۴: ربع اول میں خطے کا بالائی سرحد لکیر  $y = 2$ ، زیریں سرحد منحنی  $y = \sec x \tan x$ ,  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  اور بائیں سرحد ۸۶۲۸

محور  $y$  ہیں۔ خطے کو لکیر  $y = 2$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۶۲۹

سوال ۶.۸۵ تا سوال ۶.۹۰ میں منحنیات اور لکیروں کے بیچ خطے کو  $y$  محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم دریافت کریں۔ ۸۶۳۰

سوال ۶.۸۵:  $x = \sqrt{5}y^2$ ,  $x = 0$ ,  $y = -1$ ,  $y = 1$  ۸۶۳۱

سوال ۶.۸۶:  $x = y^{3/2}$ ,  $x = 0$ ,  $y = 2$  ۸۶۳۲

سوال ۶.۸۷:  $x = \sqrt{2 \sin 2y}$ ,  $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ ,  $x = 0$  ۸۶۳۳

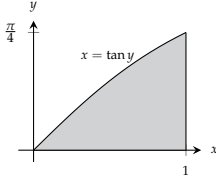
سوال ۶.۸۸:  $x = \sqrt{\cos \frac{\pi y}{4}}$ ,  $-2 \leq y \leq 0$ ,  $x = 0$  ۸۶۳۴

سوال ۶.۸۹:  $x = \frac{2}{y+1}$ ,  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $y = 3$  ۸۶۳۵

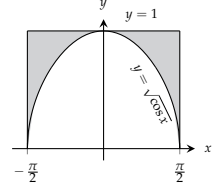
سوال ۶.۹۰:  $x = \frac{\sqrt{2y}}{y^2+1}$ ,  $x = 0$ ,  $y = 1$  ۸۶۳۶

حجم بذریعہ ترکیب چھلا ۸۶۳۷

سوال ۶.۹۱ اور سوال ۶.۹۱ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔ ۸۶۳۸



شکل ۱.۵۳



شکل ۱.۵۲

سوال ۱.۶.۹۱: خطہ شکل ۱.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۱.۶.۹۲: خطہ شکل ۱.۵۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۱.۶.۹۳ تا سوال ۱.۶.۱۰۰ میں دیے منحنیات اور لکیروں کے بیچ خطے کو  $x$  محور گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱.۶.۹۳:  $y = x$ ,  $y = 1$ ,  $x = 0$

سوال ۱.۶.۹۴:  $y = 2x$ ,  $y = x$ ,  $x = 1$

سوال ۱.۶.۹۵:  $y = 2\sqrt{x}$ ,  $y = 2$ ,  $x = 0$

سوال ۱.۶.۹۶:  $y = -\sqrt{x}$ ,  $y = -2$ ,  $x = 0$

سوال ۱.۶.۹۷:  $y = x^2 + 1$ ,  $y = x + 3$

سوال ۱.۶.۹۸:  $y = 4 - x^2$ ,  $y = 2 - x$

سوال ۱.۶.۹۹:  $y = \sec x$ ,  $y = \sqrt{2}$ ,  $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$

سوال ۱.۶.۱۰۰:  $y = \sec x$ ,  $y = \tan x$ ,  $x = 0$ ,  $x = 1$

سوال ۱.۶.۱۰۱ تا سوال ۱.۶.۱۰۶ میں خطے کو  $y$  محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۱.۶.۱۰۱: مثلث میں محیط خطہ جہاں مثلث کی راسیں  $(1, 0)$ ،  $(2, 1)$  اور  $(1, 1)$  ہیں۔

سوال ۱.۶.۱۰۲: مثلث جس کی راسیں  $(0, 1)$ ،  $(1, 0)$  اور  $(1, 1)$  ہیں میں محیط خطہ۔

سوال ۱.۶.۱۰۳: ربع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد قطع مکانی  $y = x^2$ ، زیریں سرحد محور  $x$  اور دایاں سرحد لکیر  $x = 2$  ہے۔

سوال ۱.۶.۱۰۴: خطہ کی بالائی سرحد منحنی  $y = \sqrt{x}$  اور زیریں سرحد لکیر  $y = x$  ہے۔

سوال ۱.۶.۱۰۵: ربع اول میں خطہ جس کا بایاں سرحد دائرہ  $x^2 + y^2 = 3$ ، دایاں سرحد لکیر  $x = \sqrt{3}$  اور بالائی سرحد لکیر  $y = \sqrt{3}$  ہے۔

سوال ۱.۶.۱۰۶: خطے کی بائیں سرحد لکیر  $x = 4$  اور دائیں سرحد دائرہ  $x^2 + y^2 = 25$  ہے۔

سوال ۶.۱۰۷ اور سوال ۶.۱۰۸ میں خطے کو دئے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔ ۸۶۱۰

سوال ۶.۱۰۸: ربع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد منحنی  $y = x^2$ ، زیریں سرحد محور  $x$  اور دایاں سرحد لکیر  $x = 1$  ہیں۔ خطے کو لکیر  $x = -1$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۶۱۱

سوال ۶.۱۰۸: ربع دوم میں خطہ جس کی بالائی سرحد منحنی  $y = -x^3$ ، زیریں سرحد محور  $x$  اور دایاں سرحد لکیر  $x = -1$  ہیں۔ خطے کو لکیر  $x = -2$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۶۱۲

جسم طواف کے حجم ۸۶۱۵

سوال ۶.۱۰۹: ایک خطہ جس کی سرحدیں  $y = \sqrt{x}$ ،  $y = 2$  اور  $x = 0$  ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ٹھوس جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ ۸۶۱۶

۱. محور  $x$ ؛ ۸۶۱۸

ب. محور  $y$ ؛ ۸۶۱۹

ج. لکیر  $y = 2$ ؛ ۸۶۲۰

د. لکیر  $x = 4$ ؛ ۸۶۲۱

سوال ۶.۱۱۰: ایک تکنیکی خطی جس کی سرحدیں  $y = 2x$ ،  $y = 0$  اور  $x = 1$  ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۶۲۲

۱. لکیر  $x = 1$ ؛ ۸۶۲۳

ب. لکیر  $x = 2$ ؛ ۸۶۲۴

سوال ۶.۱۱۱: ایک خطہ جس کی سرحدیں قطع مکافی  $y = x^2$  اور  $y = 1$  ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۶۲۵

۱. لکیر  $y = 1$ ؛ ۸۶۲۶

ب. لکیر  $y = 2$ ؛ ۸۶۲۷

ج. لکیر  $y = -1$ ؛ ۸۶۲۸

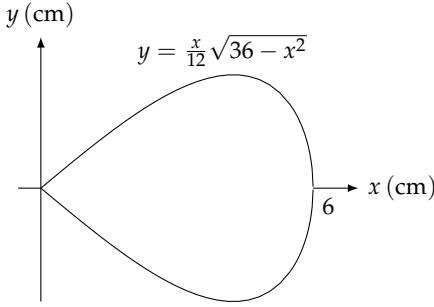
سوال ۶.۱۱۲: ایک مثلث جس کے راس  $(0,0)$ ،  $(b,0)$  اور  $(0,h)$  ہیں میں محیط خطے کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم مکمل کی مدد سے حاصل کریں۔ ۸۶۲۹

۱. محور  $x$ ؛ ۸۶۳۱

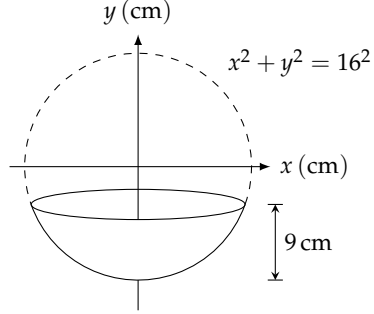
ب. محور  $y$ ؛ ۸۶۳۲

سوال ۶.۱۱۳: ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کا حجم مکمل کی مدد سے دریافت کریں (شکل ۶.۵۳)۔ ۸۶۳۳

سوال ۶.۱۱۴: منحنی  $y = \frac{x}{12} \sqrt{36 - x^2}$ ،  $0 \leq x \leq 6$  cm کو محور کے گرد گھما کر ناشپاتی نما بنائیں۔ بنایا جاتا ہے (شکل ۶.۵۵)۔ پیتل کی کثافت  $8.5 \text{ g cm}^{-3}$  لیں۔ گولے کی کیت کتنی ہوگی؟ ۸۶۳۴



شکل ۶.۵۵: ناشاپتی نما گولہ (سوال ۶.۱۱۳)



شکل ۶.۵۶: کروبی برتن (سوال ۶.۱۱۳)

سوال ۶.۱۱۵: منحنی  $y = \sin x$ ,  $0 \leq x \leq \pi$  کو لکیر  $y = c$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں  $0 \leq c \leq 1$  ہے۔

۱. ٹھوس جسم کی کم سے کم حجم  $c$  کی کتنی قیمت پر حاصل ہوگی؟ اس کم سے کم حجم کو تلاش کریں۔

ب. وقفہ  $[0, 1]$  میں  $c$  کی کوئی قیمت زیادہ سے زیادہ حجم دے گی؟

ج. ٹھوس جسم کا حجم بالمتقابل  $c$  کو پہلے  $0 \leq c \leq 1$  کے لئے اور بعد میں بڑی قیمتوں کے لئے ترتیب کریں۔ جیسے جیسے  $c$  کی قیمت وقفہ  $[0, 1]$  سے دور ہوتی جاتی ہے، جسم کے حجم کو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا طبعی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۱۶: نیلی کا پٹر کی پہنچ بڑھانے کی خاطر اس کے نیچے تیل کا اضافی حوض نسب کرنا مطلوب ہے۔ منحنی  $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{3}$ ,  $-1 \leq x \leq 1$  کو  $x$  محور کے گرد گھما کر حوض بنایا جاتا ہے۔ اس حوض میں کتنے لٹر تیل آئے گا؟

سوال ۶.۱۱۷: اندر سے کا حجم

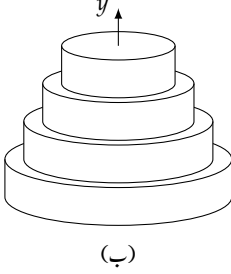
دائری قرص  $x^2 + y^2 \leq a^2$  کو لکیر  $y = b$  ( $b > a$ ) کے گرد گھما کر اندر سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ۔  $\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - y^2} dy = \frac{\pi a^2}{2}$ )

سوال ۶.۱۱۸: (ا) نصف کروبی برتن جس کا رداس  $a$  ہے میں پانی کی گہرائی  $h$  ہے۔ پانی کی مقدار معلوم کریں۔ (ب) نصف کروبی حوض جس کا رداس  $5\text{ m}$  ہے میں پانی داخل ہونے کی شرح  $0.2\text{ m}^3\text{ s}^{-1}$  ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی  $4\text{ m}$  ہو، اس لمحہ گہرائی بڑھنے کی شرح کیا ہوگی؟

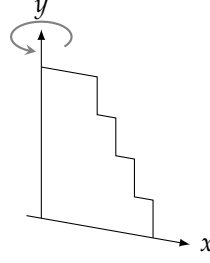
سوال ۶.۱۱۹: اس حصہ میں حجم کے تمام تعریف جیومیٹریکی تعریف کے عین مطابق ہیں۔

۱. نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کو  $x$  محور کے گرد گھما کر حاصل ہوتا ہے۔ قرص کے حجم کا کلیہ مساوات استعمال کرتے ہوئے کرہ کے حجم کا کلیہ  $H = \frac{4}{3}\pi a^3$  حاصل کریں۔

ب. رداس  $r$  اور قد  $h$  کا قائمہ مخروط کا حجم احصاء کی مدد سے حاصل کریں۔



(ب)



(۱)

شکل ۶.۵۶: تکلی جسم طواف

۸۷۰۵

## ۶.۲ تکلی چھلے

۸۷۰۶

اجسام طواف کا حجم تلاش کرتے ہوئے بعض اوقات چھلا کے بجائے تکلی خول استعمال کرنا زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے (شکل ۶.۵۶)۔

۸۷۰۷

## تکلی کلیہ

۸۷۰۸

فرض کریں ہم  $x$  محور اور وقفہ  $[a, b]$  پر تقابل  $y = f(x)$  کے پچھلے کو  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جسم طواف کا حجم درکار ہے۔ ہم وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی  $P$  پر منحصر مستطیلوں کو خطے کا تخمینی رقبہ لے سکتے ہیں۔ ایک نمائندہ مستطیل کی چوڑائی  $\Delta x_k$  اور قد  $f(c_k)$  ہوگا، جہاں نمائندہ مستطیل کے قاعدے کا وسط  $c_k$  ہے (شکل ۶.۵۷)۔ ہم جیومیٹری سے جانتے ہیں کہ ایسے مستطیل کو  $y$  محور کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم

۸۷۰۹

۸۷۱۰

۸۷۱۱

۸۷۱۲

$$\Delta H_k = 2\pi \times \text{خول کا قد} \times \text{خول کا اوسط رداس}$$

ہوگا جو موجودہ صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۸۷۱۳

$$\Delta H_k = 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k$$

ہم  $P$  پر منحصر  $n$  مستطیلوں کو  $y$  محور کے گرد گھمانے سے حاصل حجم کے مجموعہ کو تخمیناً جسم طواف کا حجم لیتے ہیں۔

۸۷۱۴

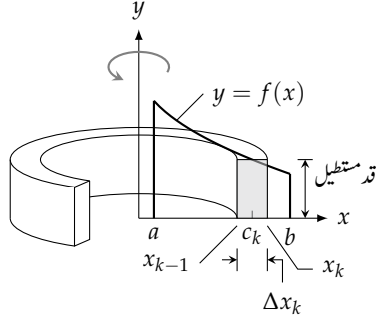
$$H \approx \sum_{k=1}^n \Delta H_k = \sum_{k=1}^n 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

$\|P\| \rightarrow 0$  کرتے ہوئے اس مجموعہ کا حد ٹھوس جسم کا حجم ہوگا:

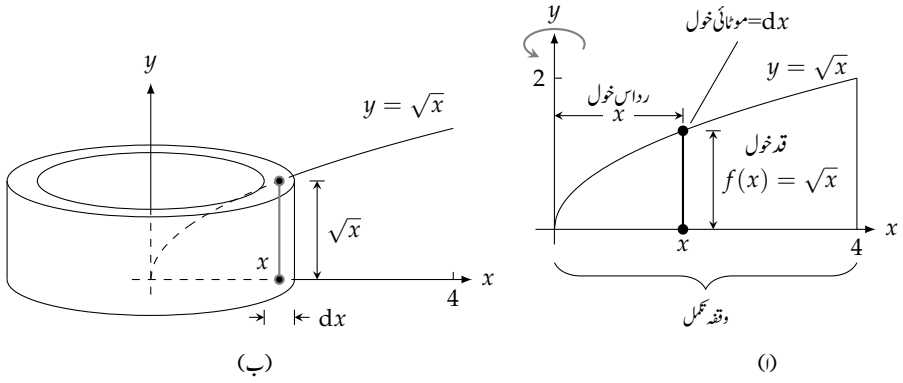
۸۷۱۵

$$H = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$





شکل ۶.۵۷:  $k$  ویں مستطیل کو گھمانے سے حاصل تکلی خول۔



شکل ۶.۵۸: تکلی خول (مثال ۶.۱۶)

۸.۷۱۲

کلیہ خول برائے  $y$  محور کے گرد طواف

۸.۷۱۷

استمراری تقابل  $y = f(x)$ ,  $0 \leq a \leq x \leq b$  اور محور  $x$  کے بیچ خطے کو  $y$  محور کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔

۸.۷۱۹

$$(۱) \quad H = \int_a^b 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dx = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$

مثال ۶.۱۶: لکیر  $x = 4$  اور محور  $x$  کے بیچ منحنی  $y = \sqrt{x}$  کے قطعہ کو  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸.۷۲۰

۸.۷۲۱

حل: پہلا قدم: خطے کا خاکہ بنا کر محور گردش کے متوازی اس پر قطعہ دکھائیں۔ قطعہ کا قد (خول کا قد) اور محور گردش سے قطعہ کے فاصلہ (رداس

۸.۷۲۲

۸۷۲۳ خول کی نشاندہی کریں۔ قطعہ کی چوڑائی  $dx$  خول کی چوڑائی ہوگی۔ ہم نے شکل ۶.۵۸ میں خول دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔  
 ۸۷۲۴ دوسرا قدم: تکمیل کی حدیں معلوم کریں۔ خطہ میں  $x$  کی قیمت  $a$  تا  $b$  تبدیل ہوتی ہے لہذا تکمیل کی حدیں  $a$  اور  $b$  ہوں گی۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول}) dx && \text{مساوات ۱} \\ &= \int_0^4 2\pi(x)(\sqrt{x}) dx && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\ &= 2\pi \int_0^4 x^{3/2} dx = 2\pi \left[ \frac{2}{5} x^{5/2} \right]_0^4 = \frac{128\pi}{5} \end{aligned}$$

□

۸۷۲۵

۸۷۲۶ محور  $y$  کے گرد خطہ گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم مساوات اسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ہم خطے کو  $x$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کریں  
 ۸۷۲۷ تب حجم تلاش کرنے کی خاطر مساوات ۱ میں  $x$  کی جگہ  $y$  استعمال کیا جائے گا۔

۸۷۲۸ کلیہ خول برائے  $x$  محور کے گرد طواف

۸۷۲۹

$$(r) \quad H = \int_c^d 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول}) dy = \int_c^d 2\pi y f(y) dy$$

۸۷۳۰ درج بالا مساوات میں  $f(y) > 0$  اور  $0 \leq c \leq y \leq d$  ہیں۔

۸۷۳۱ خول کا جیومیٹریائی حجم

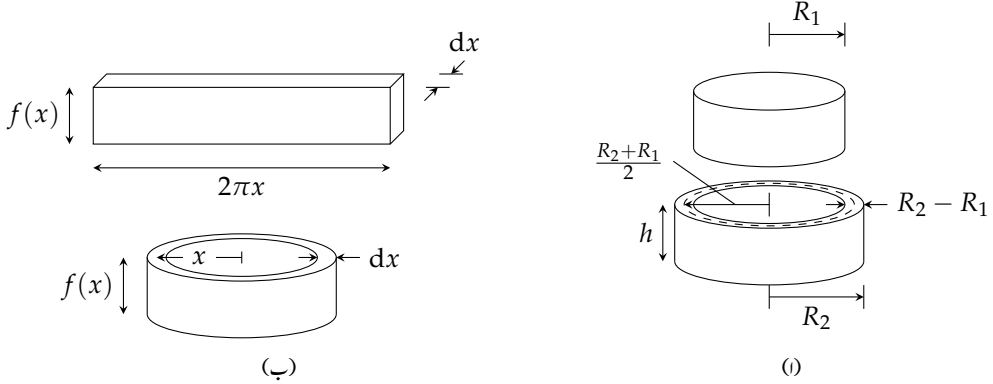
۸۷۳۲ ایک ٹھوس بیلن جس کا رداس  $R_2$  اور قد  $h$  ہو کا حجم  $\pi R_2^2 h$  ہوگا۔ اگر اس جسم سے رداس  $R_1$  کا ٹھوس بیلن کاٹا جائے تب حاصل خول کا حجم  
 ۸۷۳۳  $\pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h$  ہوگا (شکل ۶.۵۹) جس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} \text{حجم خول} &= \pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h \\ &= \pi(R_2^2 - R_1^2)h \\ &= \pi(R_2 + R_1)(R_2 - R_1)h && R_2^2 - R_1^2 = (R_2 - R_1)(R_2 + R_1) \\ &= 2\pi\left(\frac{R_2 + R_1}{2}\right)(R_2 - R_1)h && 2 \text{ سے ضرب اور تقسیم} \\ &= 2\pi(\text{موتائی خول})(\text{رداس خول}) \end{aligned}$$

۸۷۳۴ جہاں خول کا اوسط رداس  $\frac{R_2 + R_1}{2}$  ہے، خول کی موتائی  $R_2 - R_1$  ہے اور خول کا قد  $h$  ہے۔

۸۷۳۵ ایک خول جس کا اوسط رداس  $x$ ، موتائی  $dx$  اور قد  $f(x)$  ہو کو شکل ۶.۵۹-ب میں کھول کر پٹی کی شکل دی گئی ہے۔ اس پٹی کا حجم درج ذیل ہوگا جو خول  
 ۸۷۳۶ کے حجم کا کلیہ ہے (مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو یاد رکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے)۔

$$H = 2\pi x f(x) dx$$



شکل ۶.۵۹: خول کا حجم۔

مثال ۶.۱۷: منحنی  $y = \sqrt{x}$ ، لکیر  $x = 4$  اور  $x$  محور کے بیچ خطے کو  $x$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: خطے کا خاکہ بنائیں اور اس پر محور گردش کے متوازی قطعہ دکھائیں۔ قطعہ کی لمبائی (قد خول) اور محور طواف سے اس کا فاصلہ (رد اس خول) کی نشاندہی کریں۔ قطعہ کی موٹائی، خول کی چوڑائی  $dy$  ہوگی۔ ہم نے شکل ۶.۶۰ میں  $y$  محور کے گرد بیلن دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا بنانے کی ضرورت نہیں۔

دوسرا قدم: کٹھن کی حدیں معلوم کریں۔ چونکہ خطہ میں  $y$  کی قیمت  $c = 0$  تا  $d = 2$  ہو سکتی ہے لہذا یہی اس کی حدیں ہیں۔  
تیسرا قدم:

$$\begin{aligned}
 H &= \int_c^d 2\pi(y) dy && \text{مساوات ۲} \\
 &= \int_0^2 2\pi(y)(4 - y^2) dy && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\
 &= 2\pi \left[ 2y^2 - \frac{y^4}{4} \right]_0^2 = 8\pi
 \end{aligned}$$

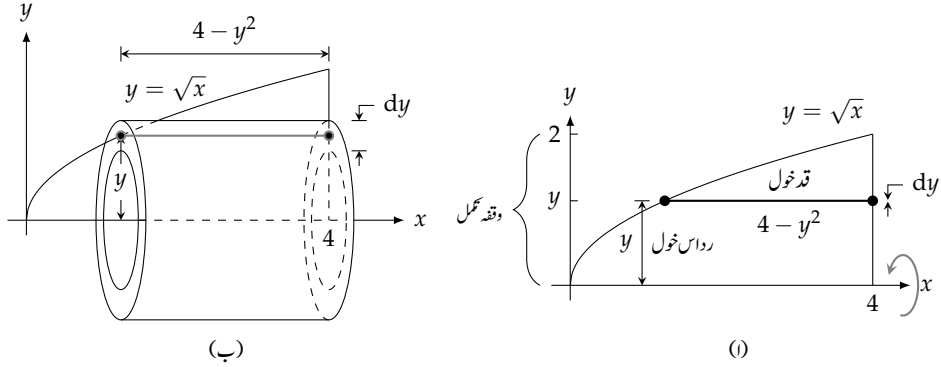
□

یہ نتیجہ مثال ۶.۹ میں ترکیب قرص سے حاصل جواب کے عین مطابق ہے۔

### ترکیب خول کا استعمال

محور طواف (افقی یا انصافی) جیسا بھی ہو ترکیب خول کے اقدام درج ذیل ہوں گے۔

۱. خطے کا خاکہ بنا کر اس میں محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کا قد یا لمبائی (قد خول)، محور طواف سے قطعہ کا فاصلہ (رد اس خول) اور قطعہ کی موٹائی



شکل ۶.۱۰: محور  $x$  کے گرد طواف (مثال ۶.۱۷)

۸۷۳۸ (چوڑائی خول) کی نشاندہی کریں۔

۸۷۳۹ ب. تکمل کی حدیں معلوم کریں

۸۷۵۰ ج. متکمل  $(2\pi)$  (رداس خول) (قد خول) کا موزوں متغیر  $(x$  یا  $y)$  کے ساتھ تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے حجم دریافت کریں۔

۸۷۵۱ اگلی مثال میں محور طواف افقی کلیئر  $x = 2$  ہے۔

۸۷۵۲ مثال ۶.۱۸: ربع اول میں قطع مکانی  $y = x^2$ ، کلیئر  $y = 1$  اور  $y$  محور کے بیچ خطے کو محور طواف  $x = 2$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۸۷۵۳

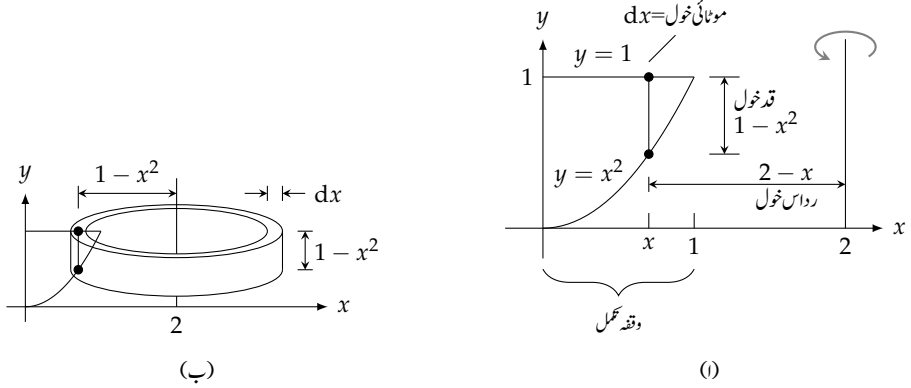
۸۷۵۴ حل: پہلا قدم: خطے پر محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کا قد (قد خول)، محور طواف سے قطعہ کا فاصلہ (رداس خول) اور قطعہ کی موٹائی

۸۷۵۵ (چوڑائی خول  $dx$ ) کی نشاندہی کریں (شکل ۶.۱۱)۔ ہم نے خول بھی بنایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۸۷۵۶ دوسرا قدم: تکمل کی حدیں  $a = 0$  اور  $b = 1$  ہیں۔

۸۷۵۷ تیسرا قدم:

$$\begin{aligned}
 H &= \int_a^b 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dx && \text{مساوات ۱} \\
 &= \int_0^1 2\pi (2 - x)(1 - x^2) dx && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\
 &= 2\pi \int_0^1 (2 - x - 2x^2 + x^3) dx \\
 &= \frac{13\pi}{6}
 \end{aligned}$$



شکل ۶.۴: خطہ اور خول (مثال ۶.۱۸)

□

۸۷۵۸

تفاعل  $y = x^2$  اور  $y = x$  کے بیچ خطہ کو مثال بناتے ہوئے شکل ۶.۴۲ میں ترکیب چھلا اور ترکیب خول دونوں دکھائے گئے ہیں۔ شکل ۶.۴۲-۱ اور  $y$  میں محور کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے جبکہ شکل ۶.۴۲-۲ اور  $x$  میں محور کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں حجم کو ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے حل کیا گیا ہے۔ اس مخصوص خطے کے لئے دونوں محور طواف کے لئے دونوں تراکیب کارآمد ہیں لیکن ایسا ہر صورت میں نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر  $y$  محور کے گرد گھماتے ہوئے ترکیب چھلا میں ہمیں  $y$  کے لحاظ سے کھل حل کرنا ہوگا۔ البتہ عین ممکن ہے کہ مکمل کو  $y$  کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو۔ ایسی صورت میں ہمیں ترکیب خول استعمال کرنی ہوگی جو ہمیں  $x$  کے لحاظ سے کھل لینے کی اجازت دیگا۔

ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے ہر صورت ایک سے حجم حاصل ہوں گے۔ ہم حصہ ۱ کے سوال ۵۲ میں ان کی برابر کو ثابت کر پائیں گے۔

۸۷۵۹

۸۷۶۰

۸۷۶۱

۸۷۶۲

۸۷۶۳

۸۷۶۴

## سوالات

۸۷۶۵

سوال ۶.۱۲۰ تا سوال ۶.۱۲۵ میں خطے کو دکھائے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم ترکیب خول سے دریافت کریں۔

۸۷۶۶

سوال ۶.۱۲۰: خطہ شکل ۶.۶۳ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۶۷

سوال ۶.۱۲۱: خطہ شکل ۶.۶۴ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۶۸

سوال ۶.۱۲۲: خطہ شکل ۶.۶۵ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۶۹

سوال ۶.۱۲۳: خطہ شکل ۶.۶۶ میں دکھایا گیا ہے۔

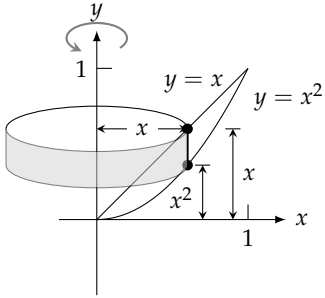
۸۷۷۰

سوال ۶.۱۲۴: خطہ شکل ۶.۶۷ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۷۱

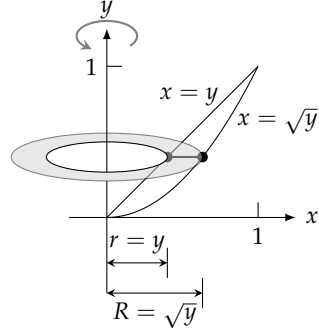
سوال ۶.۱۲۵: خطہ شکل ۶.۶۸ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۷۲



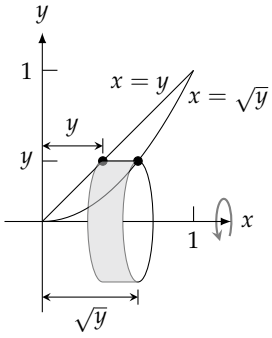
$$H = \int_{x=0}^{x=1} 2\pi(x)(x - x^2) dx = \frac{\pi}{6}$$

(ب)



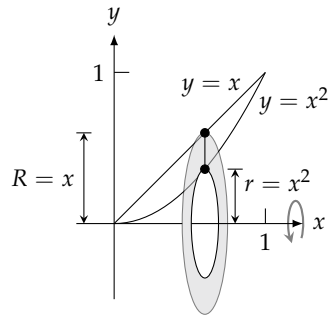
$$H = \int_{y=0}^{y=1} \pi[(\sqrt{y})^2 - (y)^2] dy = \frac{\pi}{6}$$

(د)



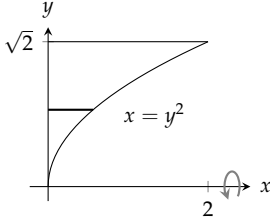
$$H = \int_{y=0}^{y=1} 2\pi(y)(\sqrt{y} - y) dy = \frac{2\pi}{15}$$

(ج)

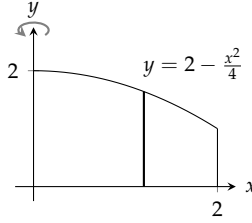


$$H = \int_{x=0}^{x=1} \pi[(x)^2 - (x^2)^2] dx = \frac{2\pi}{15}$$

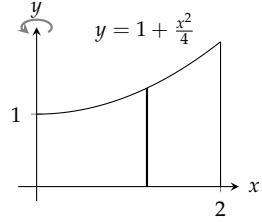
(ح)



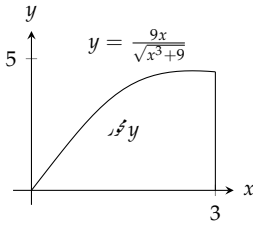
شکل ۶.۱۵



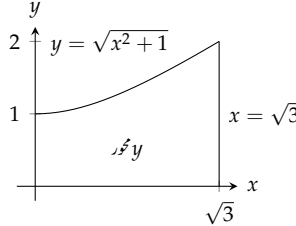
شکل ۶.۱۶



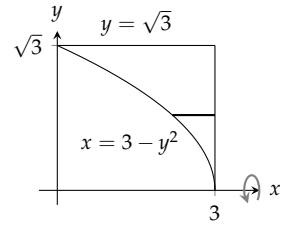
شکل ۶.۱۷



شکل ۶.۱۸



شکل ۶.۱۹



شکل ۶.۲۰

سوال ۶.۱۲۶ تا سوال ۶.۱۳۳ میں دیے منحنیات اور لکیریوں میں محیط خطے کو  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۲۶:  $y = x$ ,  $y = -\frac{x}{2}$ ,  $x = 2$

سوال ۶.۱۲۷:  $y = 2x$ ,  $y = \frac{x}{2}$ ,  $x = 1$

سوال ۶.۱۲۸:  $y = x^2$ ,  $y = 2 - x$ ,  $x = 0$ ,  $(x \geq 0)$

سوال ۶.۱۲۹:  $y = 2 - x^2$ ,  $y = x^2$ ,  $x = 0$

سوال ۶.۱۳۰:  $y = \sqrt{x}$ ,  $y = 0$ ,  $x = 4$

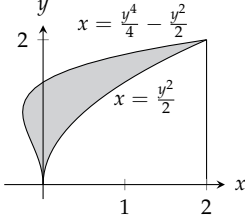
سوال ۶.۱۳۱:  $y = 2x - 1$ ,  $y = \sqrt{x}$ ,  $x = 0$

سوال ۶.۱۳۲:  $y = \frac{1}{x}$ ,  $y = 0$ ,  $x = \frac{1}{2}$ ,  $x = 2$

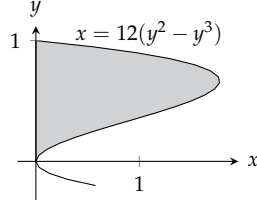
سوال ۶.۱۳۳:  $y = \frac{3}{2\sqrt{x}}$ ,  $y = 0$ ,  $x = 1$ ,  $x = 4$

سوال ۶.۱۳۴ تا سوال ۶.۱۴۱ میں طواف جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔ منحنیات اور لکیریوں میں محیط رقبہ کو  $y$  محور کے گرد گھمایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۳۴:  $x = \sqrt{y}$ ,  $x = -y$ ,  $y = 2$



شکل ۶.۴۰



شکل ۶.۴۹

سوال ۶.۱۳۵:  $x = y^2$ ,  $x = -y$ ,  $y = 2$  ۸۷۹

سوال ۶.۱۳۶:  $x = 2y - y^2$ ,  $x = 0$  ۸۷۷

سوال ۶.۱۳۷:  $x = 2y - y^2$ ,  $x = y$  ۸۷۸

سوال ۶.۱۳۸:  $y = |x|$ ,  $y = 1$  ۸۷۹

سوال ۶.۱۳۹:  $y = x$ ,  $y = 2x$ ,  $y = 2$  ۸۷۰

سوال ۶.۱۴۰:  $y = \sqrt{x}$ ,  $y = 0$ ,  $y = x - 2$  ۸۷۱

سوال ۶.۱۴۱:  $y = \sqrt{x}$ ,  $y = 0$ ,  $y = 2 - x$  ۸۷۲

۸۷۳

سوال ۶.۱۴۲ اور سوال ۶.۱۴۳ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔ ۸۷۴

سوال ۶.۱۴۴: خطے کو شکل ۶.۴۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ۸۷۵

ا. محور  $x$  کے گرد، ۸۷۶

ب. محور طواف لکیر  $y = 1$  ہے، ۸۷۷

ج. محور طواف لکیر  $y = \frac{8}{5}$  ہے، ۸۷۸

د. لکیر  $y = -\frac{2}{5}$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۷۹

سوال ۶.۱۴۵: خطے کو شکل ۶.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ۸۸۰

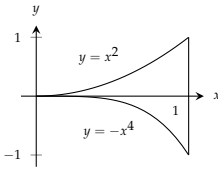
ا. محور  $x$  کے گرد، ۸۸۱

ب. محور طواف لکیر  $y = 2$  ہے، ۸۸۲

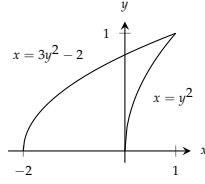
ج. محور طواف لکیر  $y = 5$  ہے، ۸۸۳

د. لکیر  $y = -\frac{5}{8}$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۴

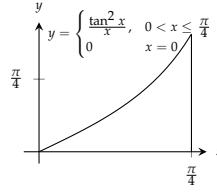




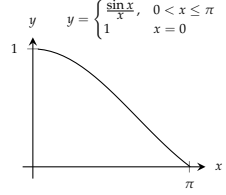
شکل ۶.۴۲



شکل ۶.۴۳



شکل ۶.۴۴



شکل ۶.۴۵

۸۸۰۵

سوال ۶.۱۴۴ تا ۶.۱۴۷ میں خطوں کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ آپ ترکیب چھلا یا ترکیب خول استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۸۰۶

سوال ۶.۱۴۸: نکتوں جس کے راس  $(1, 1)$ ،  $(2, 2)$  اور  $(2, 2)$  ہیں۔ (ا) محور کے گرد، (ب) محور کے گرد، (ج) لکیر  $x = \frac{10}{3}$  کے گرد، اور (د) لکیر  $y = 1$  کے گرد۔

۸۸۰۸

۸۸۰۹

سوال ۶.۱۴۵: ربع اول میں منحنی  $x = y - y^3$  اور محور  $y$  میں محیط خطہ کو (ا) محور، (ب) لکیر  $y = 1$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۸۱۰

سوال ۶.۱۴۶: ربع اول میں  $x = y - y^3$ ،  $x = 1$  اور  $y = 1$  میں محیط خطہ کو (ا) محور، (ب) محور  $y$ ، (ج) لکیر  $x = 1$ ، اور (د) لکیر  $y = 1$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۸۱۱

۸۸۱۲

سوال ۶.۱۴۷: منحنی خطہ جس کے سرحد لکیر  $y = x$ ،  $2y = x + 4$  اور  $x = 0$  ہیں کو (ا) محور  $x$ ، (ب) محور  $y$ ، (ج) لکیر  $x = 4$ ، اور (د) لکیر  $y = 8$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۸۱۳

۸۸۱۴

سوال ۶.۱۴۸: ربع اول میں  $y = x^3$ ،  $y = 4x$  کے خطہ کو (ا) محور  $x$ ، اور (ب) لکیر  $y = 8$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۸۱۵

سوال ۶.۱۴۹: سرحد  $y = \sqrt{x}$  اور  $y = \frac{x^2}{8}$  میں محیط خطہ کو (ا) محور  $x$  اور (ب) محور  $y$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۸۱۶

سوال ۶.۱۵۰: سرحد  $y = 2x - x^2$  اور  $y = x$  میں محیط خطہ کو (ا) محور  $y$  اور (ب) لکیر  $x = 1$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۸۱۷

سوال ۶.۱۵۱: منحنی  $y = \sqrt{x}$ ، لکیر  $y = 2$  اور  $x = 0$  کے خطہ کو (ا) محور  $x$ ، (ب) محور  $y$ ، (ج) لکیر  $x = 4$ ، اور (د) لکیر  $y = 2$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۸۱۸

۸۸۱۹

سوال ۶.۱۵۲: ربع اول میں بالائی جانب منحنی  $y = x^{-1/4}$ ، بائیں جانب لکیر  $x = \frac{1}{16}$ ، اور نیچے جانب لکیر  $y = 1$  سے گھیرے گئے خطہ کو  $x$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (ا) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔

۸۸۲۰

۸۸۲۱

سوال ۶.۱۵۳: ربع اول میں بالائی جانب منحنی  $y = \sqrt{x}$ ، بائیں جانب لکیر  $x = \frac{1}{4}$ ، اور نیچے جانب لکیر  $y = 1$  سے گھیرے گئے خطہ کو  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (ا) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔

۸۸۲۲

۸۸۲۳

سوال ۶.۱۵۴: درج ذیل تفاعل فرض کریں (شکل ۶.۷۱)۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & 0 < x \leq \pi \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

۱. دکھائیں کہ  $xf(x) = \sin x$ ,  $0 \leq x \leq \pi$  ہوگا۔

ب. اس تفاعل کو  $y$  محور کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۵۵: درج ذیل تفاعل فرض کریں (شکل ۶.۷۲)۔

$$G(x) = \begin{cases} \frac{\tan^2 x}{x}, & 0 < x \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۱. دکھائیں کہ  $xf(x) = \tan x$ ,  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$  ہوگا۔

ب. اس تفاعل کو  $y$  محور کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۵۶: محور  $x$  کے گرد شکل ۶.۷۳ میں دکھایا گیا خط گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے

جسم طواف کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے مکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۵۷: محور  $y$  کے گرد شکل ۶.۷۴ میں دکھایا گیا خط گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے

جسم طواف کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے مکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۵۸: فرض کریں وقفہ  $x \geq 0$  پر تفاعل  $f(x)$  غیر منفی اور استمراری ہے۔ مخفی  $f$ ، لکیر  $x = b$  اور کارتیسی محد کے بیچ خطہ کو  $y$

محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں  $b$  کوئی مثبت عدد ہے۔ اس جسم طواف کا حجم  $2\pi b^3$  ہے۔ تفاعل  $f(x)$  دریافت کریں۔

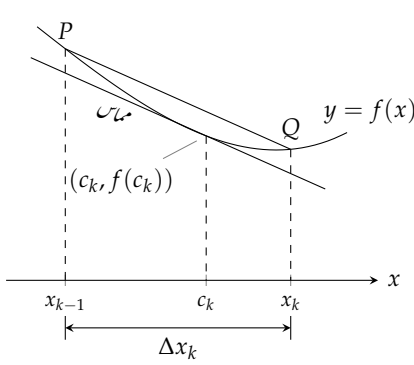
## ۶.۵ مستوی منحنیات کی لمبائیاں

نقشہ پر سڑک کی لمبائی جاننے کی خاطر ہم فیثہ استعمال کرتے ہوئے نقشہ پر سڑک کی مخفی پر قریب قریب نقطوں کے مابین قطعات کو سیدھا تصور کرتے ہوئے ان

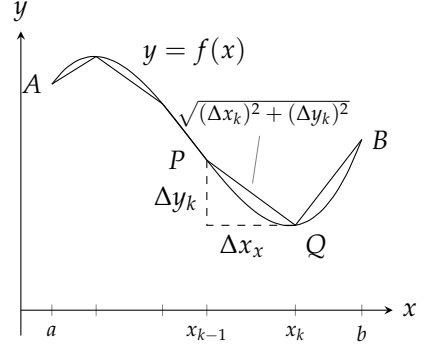
کی لمبائیوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔ اس طرح اندازاً لمبائی کی درستگی کی حد قطعات کی تعداد اور ناپنے کی درستگی پر منحصر ہوگی۔

احصاء کو استعمال کرتے ہوئے ہم نقطوں کو قریب سے قریب رکھ کر بہتر نتائج حاصل کرتے ہیں۔ ان نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑ کر کثیر الاضلاع حاصل

ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ قطعات لینے سے کثیر الاضلاع کی لمبائی، اصل مخفی کی لمبائی کے زیادہ قریب ہوگی۔ کثیر الاضلاع کی لمبائی کی حد کو مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۶.۴۶: نقطہ  $(c_k, f(c_k))$  پر مماس اور قطعہ متوازی ہیں۔



شکل ۶.۴۵: منحنی AB کے قطعہ PQ کی لمبائی  $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$  ہوگی۔

### بنیادی کلیہ

فرض کریں ہم  $x = a$  سے  $x = b$  تک منحنی  $y = f(x)$  کی لمبائی جانا چاہتے ہیں۔ ہم  $[a, b]$  کی خانہ بندی عام طریقہ سے کر کے منحنی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعہ سے جوڑ کر کثیر الاضلاع بناتے ہیں جو اصل منحنی کو تخمیناً ظاہر کرتا ہے (شکل ۶.۴۵)۔ اگر ہم کثیر الاضلاع کی لمبائی کا کلیہ تلاش کر سکیں ہم اسی کلیہ کو منحنی کی لمبائی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔

قطعہ PQ کی لمبائی  $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$  ہوگی (شکل ۶.۴۵)۔ یوں منحنی کی لمبائی تخمیناً درج ذیل مجموعہ ہوگا۔

$$(i) \quad \sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی باریک کرنے سے حاصل مجموعہ تخمیناً زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم دکھانا چاہیں گے کہ خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچانے سے مساوات اکا مجموعہ قابل معلوم حد دیگا۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم مساوات اکو ایسی روپ میں لکھتے ہیں کہ اس پر مسئلہ ۵.۱ (صفحہ ۴۵۵) کا اطلاق ممکن ہو۔ ہم تفرق کے مسئلہ اوسط قیمت سے شروع کرتے ہیں۔

تعریف: ایسا تفاعل جس کا پہلا تفرق استمراری ہو ہموار کہلاتا ہے اور اس کی منحنی کو ہموار منحنی کہتے ہیں۔

□

اگر  $f$  ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت  $P$  اور  $Q$  کے منحنی پر ایک ایسا نقطہ  $(c_k, f(c_k))$  پایا جائے گا جہاں منحنی کا مماس قطعہ PQ کا متوازی ہوگا (شکل ۶.۴۶)۔ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}, \quad \implies \Delta y_k = f'(c_k) \Delta x_k$$

smooth<sup>۱</sup>  
smoothcurve<sup>۲</sup>

۸۸۵۶ مساوات ایٹیں  $\Delta y_k$  کی اس قیمت کو پُر کرنے سے درج ذیل روپ ملتا ہے۔

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(c_k)\Delta x_k)^2} = \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

۸۸۵۷ چونکہ  $[a, b]$  پر  $\sqrt{1 + (f'(x))^2}$  استمراری ہے لہذا خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کا حد

۸۸۵۸  $\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$  ہوگا۔ منحنی کی لمبائی کی تعریف اس قطعی مکمل کی قیمت ہے۔

۸۸۵۹ تعریف: اگر  $[a, b]$  پر  $f$  ہموار ہو تب  $a$  سے  $b$  تک منحنی  $y = f(x)$  کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$(r) \quad L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

□

۸۸۶۰

۸۸۶۱ مثال ۶.۱۹: درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y = \frac{4\sqrt{2}}{3}x^{3/2} - 1, \quad 0 \leq x \leq 1$$

۸۸۶۲ حل: ہم  $a = 0$ ،  $b = 1$  اور

$$\begin{aligned} y &= \frac{4\sqrt{2}}{3}x^{3/2} - 1 \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{3}{2}x^{1/2} = 2\sqrt{2}x^{1/2} \\ \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 &= \left(2\sqrt{2}x^{1/2}\right)^2 = 8x \end{aligned}$$

۸۸۶۳ لیتے ہوئے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1 + 8x} dx \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} (1 + 8x)^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{13}{6} \end{aligned}$$

□

۸۸۶۴

تفرق  $\frac{dy}{dx}$  میں عدم استمرار

کبھی کبھار منحنی پر  $\frac{dy}{dx}$  غیر موجود لیکن  $\frac{dx}{dy}$  موجود ہوگا اور ہم  $x$  کو  $y$  کا تفاعل لکھ کر منحنی کی لمبائی مساوات ۲ کی درج ذیل مشابہ سے حاصل کر پاتے ہیں۔

منحنی  $x = g(y)$ ,  $c \leq y \leq d$  کے لمبائی کا کلیہ:

$$(۳) \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

مثال ۶.۲۰: منحنی  $y = \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3}$  کی لمبائی  $x = 0$  تا  $x = 2$  معلوم کریں۔

حل: منحنی کا تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{3} \left(\frac{x}{2}\right)^{-1/3} \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{x}\right)^{1/3}$$

نقطہ  $x = 0$  پر غیر معین یعنی غیر موجود ہے لہذا منحنی کی لمبائی حاصل کرنے کے لئے مساوات ۲ ناقابل استعمال ہے۔

ہمیں  $x$  کو  $y$  کی صورت میں لکھنا ہوگا (شکل ۶.۷۷):

$$\begin{aligned} y &= \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3} \\ y^{3/2} &= \frac{x}{2} \\ x &= 2y^{3/2} \end{aligned}$$

یوں ہم دیکھتے ہیں کہ درکار منحنی کو تفاعل  $x = 2y^{3/2}$  سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں منحنی کے سر  $y = 0$  اور  $y = 1$  پر ہوں گے۔

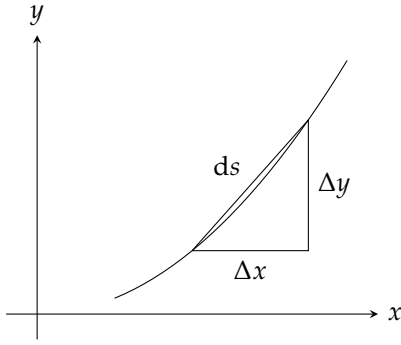
اس کا تفرق

$$\frac{dx}{dy} = 2 \left(\frac{3}{2}\right) y^{1/2} = 3y^{1/2}$$

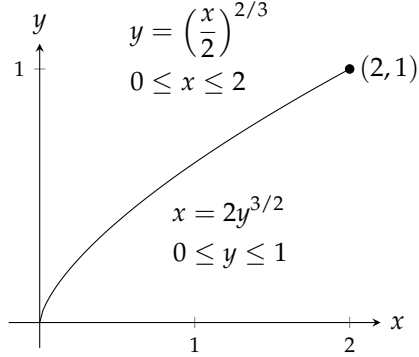
وقفہ  $[0, 1]$  پر استراری ہے لہذا منحنی کی لمبائی کی خاطر مساوات ۳ قابل استعمال کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 \sqrt{1 + 9y} dy \\ &= \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3} (1 + 9y)^{3/2} \Big|_0^1 \\ &= \frac{2}{27} (10\sqrt{10} - 1) \approx 2.27 \end{aligned}$$

□



شکل ۱.۴۸: تعلق  $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$  کا حصول۔



شکل ۱.۴۹: منحنی برائے مثال ۱.۲۰

مختصر تفریقی کلیہ

۸۸۷

لمبائی معلوم کرنے کی مساوات

۸۸۸

$$(r) \quad L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx, \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۸۸۷ کو عموماً تفرقی روپ کے بجائے تفریقی روپ میں لکھا جاتا ہے۔ ایسا باضابطہ طور پر کرنے کے لئے تفرق کو تفریقوں کا حاصل تقسیم تصور کریں۔ یوں پہلے تکمیل میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۸۸۸

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \sqrt{1 + \frac{dy^2}{dx^2}} dx = \sqrt{dx^2 + \frac{dy^2}{dx^2} dx^2} = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

دوسرے تکمیل میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۸۸۹

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \sqrt{1 + \frac{dx^2}{dy^2}} dy = \sqrt{dy^2 + \frac{dx^2}{dy^2} dy^2} = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

اس طرح مساوات ۸۸۷ میں دیے دونوں تکمیل درج ذیل ایک تفریقی کلیہ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔

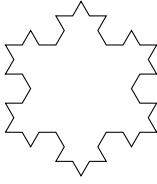
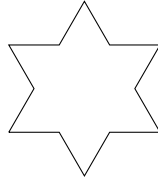
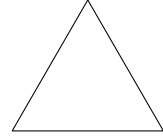
۸۸۹

$$(۵) \quad L = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

ظاہر ہے کہ  $dx$  اور  $dy$  کو ایک سامتیگر کی صورت میں لکھنا ضروری ہے اور مساوات ۵ میں دیا تکمیل حل کرنے کے لئے تکمیل کے موزوں حد بھی جاننا ضروری ہیں۔

۸۸۹

۸۸۹

C<sub>3</sub> منحنی (ج)C<sub>2</sub> منحنی (ب)C<sub>1</sub> منحنی (ا)

شکل ۶.۷۹: برف کی روئی۔

ہم مساوات ۵ کو مزید چھوٹا کر سکتے ہیں۔  $dx^2$  اور  $dy^2$  کو ایک چھوٹے مثلث کے اضلاع تصور کریں۔ مسئلہ فیثا غورث سے اس مثلث کا وتر

$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$  ہوگا (شکل ۶.۷۸)۔ تفریق  $ds$  کو اب قوس کی تفریقی لمبائی تصور کیا جاسکتا ہے جس کا موزوں حدود کے بیچ مکمل

لے کر قوس کی لمبائی دریافت کی جاسکتی ہے۔ مساوات ۵ میں  $\sqrt{dx^2 + dy^2}$  کو  $ds$  لکھنے سے مساوات کو  $ds$  کا مکمل لکھا جاسکتا ہے۔

تعریف: تفریقی لمبائی قوس اور لمبائی قوس کا تفریقی کلیہ درج ذیل ہیں۔

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} \quad \text{تفریقی لمبائی قوس}$$

$$L = \int ds \quad \text{لمبائی قوس کا تفریقی کلیہ}$$

□

### لا متناہی لمبائی کی قوسیں

برف کی روئی پر صفحہ ۲۵۳ پر غور کیا گیا۔ لا متناہی تکونی کثیر الاضلاع کی ترتیب  $C_1, C_2, \dots, C_n, \dots$  کی تحدیدی صورت کو برف کی روئی  $K$

کہتے ہیں۔ شکل ۶.۷۹ میں اس ترتیب کی پہلی تین صورتیں دکھائی گئی ہیں۔ بناوٹ کے دوران ہر نیا متعارف کردہ راس بعد کے تمام منحنیات میں بطور راس پایا

جاتا ہے اور تحدیدی منحنی  $K$  میں بطور نقطہ نظر آتا ہے۔ یوں ہر منحنی  $C$  از خود منحنی  $K$  کی تخمینی صورت ہوگی۔ یوں  $K$  کی لمبائی منحنیات  $C_n$  کی

تحدیدی لمبائی کے برابر ہوگی۔ ہموار منحنیات کی لمبائی کی تعریف کے تحت کم از کم ایسا ہی ہونا چاہیے۔

آئیں  $C_n$  کی تحدیدی لمبائی تلاش کریں۔ اگر ابتدائی مثلث الاضلاع کے ضلع کی لمبائی 1 ہو تب  $C_1$  کی کل لمبائی 3 ہوگی۔  $C_2$  سے

حاصل کرتے ہوئے ہم  $C_1$  کے ہر ضلع کی جگہ چار اضلاع بناتے ہیں جہاں ہر ضلع ابتدائی ضلع کا  $\frac{1}{3}$  واں حصہ ہے۔ یوں  $C_2$  کی کل لمبائی

$3 \left(\frac{4}{3}\right) = 3 \times \frac{4}{3} \times 4 = 16$  ہوگی۔ اسی طرح  $C_3$  کی لمبائی حاصل کرنے کی خاطر ہمیں  $C_2$  کی لمبائی کو  $\frac{4}{3}$  سے ضرب دینا ہوگا۔ یہی عمل

دہراتے ہوئے  $C_n$  کی کل لمبائی  $3 \left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$  حاصل ہوتی ہے۔ ان نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

|            |   |                              |                                |     |                                    |     |
|------------|---|------------------------------|--------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| شمار منحنی | 1 | 2                            | 3                              | ... | n                                  | ... |
| کل لمبائی  | 3 | $3 \left(\frac{4}{3}\right)$ | $3 \left(\frac{4}{3}\right)^2$ | ... | $3 \left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$ | ... |

۸۹۹ مغنی  $C_{10}$  کی لمبائی تقریباً 40 ہے جبکہ  $C_{100}$  کی لمبائی 7 000 000 000 000 سے زیادہ ہے۔ لمبائی اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ اس کی  
 ۸۹۰۰ تحدید کی قیمت متناهی نہیں ہو سکتی ہے۔ یوں برف کی روئی کی لمبائی نہیں پائی جاتی ہے، یعنی، اس کی لمبائی لامتناهی ہے۔

۸۹۰۱ لمبائی کی تعریف ہموار منحنیات کے لئے پیش کی گئی تھی جن کا ہر نقطہ پر مماس استمراری مڑتا ہے۔ برف کی روئی اتنی ناہموار ہے کہ لمبائی کا کھیلے کا اس پر اطلاق کرنا  
 ۸۹۰۲ ممکن نہیں ہے۔

۸۹۰۳ بنوامنڈلیر کا نظریہ گچ غیر ہموار منحنیات<sup>۱۸</sup> ایسے متعدد منحنیات پیش کرتا ہے جن کی لمبائی لامتناهی ہے۔ ایسی منحنیات کو بڑا کر کے دیکھنے سے یہ اتنی ہی غیر  
 ۸۹۰۴ ہموار نظر آتی ہیں جتنی بغیر بڑا کئے نظر آتی ہیں۔ سمندر کے ساحل کی طرح، ان منحنیات کو بڑا کر کے ہموار نہیں بنایا جاسکتا ہے۔

## سوالات ۸۹۰۵

۸۹۰۶ لمبائی قوس کے مکمل کا حصول

۸۹۰۷ سوال ۶.۱۵۹ تا سوال ۶.۱۶۶ میں

۸۹۰۸ ا. لمبائی قوس کا مکمل لکھیں۔

۸۹۰۹ ب. مغنی ترسیم کر کے دیکھیں کہسی لگتی ہے۔

۸۹۱۰ ج. کمپیوٹر کی مدد سے مکمل کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

۸۹۱۱ سوال ۶.۱۵۹:  $y = x^2$ ,  $-1 \leq x \leq 2$

۸۹۱۲ سوال ۶.۱۶۰:  $y = \tan x$ ,  $-\frac{\pi}{3} \leq x \leq 0$

۸۹۱۳ سوال ۶.۱۶۱:  $x = \sin y$ ,  $0 \leq y \leq \pi$

۸۹۱۴ سوال ۶.۱۶۲:  $x = \sqrt{1 - y^2}$ ,  $-\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}$

۸۹۱۵ سوال ۶.۱۶۳:  $y^2 + 2y = 2x + 1$  نقطہ  $(-1, -1)$  سے  $(7, 3)$  تک۔

۸۹۱۶ سوال ۶.۱۶۴:  $y = \sin x - x \cos x$ ,  $0 \leq x \leq \pi$

۸۹۱۷ سوال ۶.۱۶۵:  $y = \int_0^x \tan t \, dt$ ,  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$

۸۹۱۸ سوال ۶.۱۶۶:  $x = \int_0^y \sqrt{\sec^2 t - 1} \, dt$ ,  $-\frac{\pi}{3} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$

۸۹۱۹ لمبائی قوس کا حصول

۸۹۲۰ سوال ۶.۱۶۷ تا سوال ۶.۱۷۱ میں قوس کی لمبائی تلاش کریں۔ بہتر ہو گا کہ منحنیات کو ترسیم کر کے دیکھیں۔

۸۹۲۱ سوال ۶.۱۶۷:  $x = 0$  سے  $x = 3$  تک،  $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$

۸۹۲۲ سوال ۶.۱۶۸:  $x = 0$  سے  $x = 4$  تک،  $y = x^{3/2}$



سوال ۶.۱۶۹:  $y = 1$  سے  $y = 3$  تک،  $x = \frac{y^3}{3} + \frac{1}{4y}$  (اشارہ۔  $(\frac{dx}{dy})^2 + 1$  مکمل مربع ہے۔) ۸۹۳۳

سوال ۶.۱۷۰:  $y = 1$  سے  $y = 9$  تک،  $x = \frac{y^{3/2}}{3} - y^{1/2}$  (اشارہ۔  $(\frac{dx}{dy})^2 + 1$  مکمل مربع ہے۔) ۸۹۳۴

سوال ۶.۱۷۱:  $y = 1$  سے  $y = 2$  تک،  $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}$  (اشارہ۔  $(\frac{dx}{dy})^2 + 1$  مکمل مربع ہے۔) ۸۹۳۵

سوال ۶.۱۷۲:  $y = 2$  سے  $y = 3$  تک،  $x = \frac{y^3}{6} + \frac{1}{2y}$  (اشارہ۔  $(\frac{dx}{dy})^2 + 1$  مکمل مربع ہے۔) ۸۹۳۶

سوال ۶.۱۷۳:  $1 \leq x \leq 8$ ،  $y = \frac{3}{4}x^{4/3} - \frac{3}{8}x^{2/3} + 5$  ۸۹۳۷

سوال ۶.۱۷۴:  $0 \leq x \leq 2$ ،  $y = \frac{x^3}{3} + x^2 + x + \frac{1}{4x+4}$  ۸۹۳۸

سوال ۶.۱۷۵:  $-\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$ ،  $x = \int_0^y \sqrt{\sec^4 t - 1} dt$  ۸۹۳۹

سوال ۶.۱۷۶:  $-2 \leq x \leq -1$ ،  $y = \int_{-2}^x \sqrt{3t^4 - 1} dt$  ۸۹۴۰

سوال ۶.۱۷۷: (i) نقطہ  $(1, 1)$  میں سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۲)۔ ۸۹۴۱

$$L = \int_1^4 \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx$$

(ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۸۹۴۲

سوال ۶.۱۷۸: (i) نقطہ  $(0, 1)$  میں سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۳)۔ ۸۹۴۳

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{y^4}} dy$$

(ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۸۹۴۴

سوال ۶.۱۷۹:  $x = 0$  سے  $x = \frac{\pi}{4}$  تک درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔ ۸۹۴۵

$$y = \int_0^x \sqrt{\cos 2t} dt$$

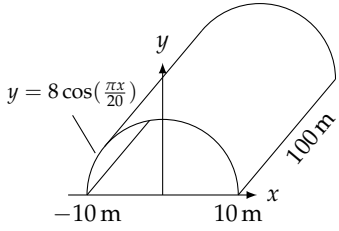
سوال ۶.۱۸۰: ستارہ نما کی لمبائی ۸۹۴۶

مساوات  $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$  خطوط کی ایک ایسی نسل کو ظاہر کرتی ہے جس کو ستارہ نما کہتے ہیں (شکل ۶.۸۰)۔ نصف ربع اول میں قوس کی لمبائی ۸۹۴۷

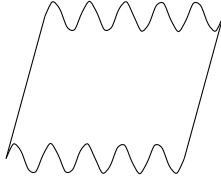
حاصل کر کے 8 سے ضرب دے کر کل لمبائی حاصل ہوگی۔ یوں  $1 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$  پر منحنی  $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$  کی لمبائی حاصل کر ۸۹۴۸

کے 8 سے ضرب دیں۔ ۸۹۴۹

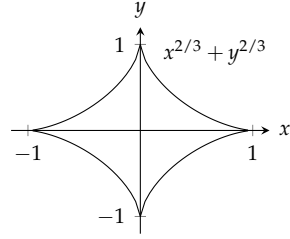
## باب ۶: کھل کا استعمال



شکل ۶.۸۲: سرنگ۔



شکل ۶.۸۱: نالیدار چادر۔



شکل ۶.۸۰: ستارہ نما۔

## اعداد متکمل

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں اب تک لمبائی قوس میں زیادہ تر منحنيات کی مساواتیں پیچیدہ تھیں۔ اس کی وجہ لمبائی قوس کے کھل میں  $\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$  ہے جو عموماً مکمل مربع نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے متکمل کالٹ تفرق ہم حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ حقیقت میں عموماً یہی جذر غیر بنیادی کھل کا باعث بنتا ہے۔ اسی لئے، سوال ۶.۱۸۱ اور سوال ۶.۱۸۲ کی طرح، لمبائی قوس اور سطحی رقبہ کے کھل عموماً اعدادی طریقوں سے حل کئے جاتے ہیں۔

سوال ۶.۱۸۱: آپ کا ادارہ چھتوں کے لئے لوہے کی نالیدار چادریں بناتا ہے۔ نالیدار چادروں کا عمودی تراش درج ذیل کے مطابق درکار ہے (شکل ۶.۸۱)۔

$$y = \sin \frac{3\pi}{50}x, \quad 0 \leq x \leq 50 \text{ cm}$$

مستوی چادر سے نالیدار چادر بناتے ہوئے چادر کی چوڑائی یا لمبائی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ درکار مستوی چادر کی چوڑائی معلوم کریں۔ اعدادی تراکیب استعمال کرتے ہوئے سائن نما چادر کی لمبائی تین اعشاریہ تک تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۸۲: آپ کے انجینئری ادارے کو سرنگ بنانے کا کام ملا ہے۔ سرنگ کی لمبائی 100 m جبکہ اس کی چوڑائی 20 m ہے (شکل ۶.۸۲)۔ سرنگ کا عمودی تراش  $y = 8 \cos\left(\frac{\pi x}{20}\right)$  کے مطابق ہے۔ مکمل ہونے کے بعد سرنگ کو اندر سے پن روک مسالہ کیا جائے گا جس پر 2000 روپیہ فی مربع میٹر لاگت متوقع ہے۔ مسالہ کرنے پر کل کتنا لاگت آئے گا؟ (اشارہ۔ اعدادی طریقہ سے کوسائن تقاطع کی لمبائی دریافت کریں۔)

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۶.۱۸۳: کیا ایسی ہموار منحنی  $y = f(x)$  ہو سکتی ہے جس کی وقفہ  $0 \leq x \leq a$  پر لمبائی  $\sqrt{2}a$  ہو۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۸۴: مماسی تیلیوں سے لمبائی قوس کے کلیہ کا حصول۔

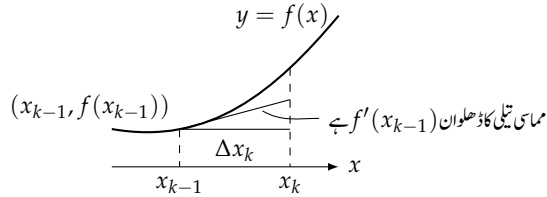
فرض کریں  $[a, b]$  پر  $f$  ہموار ہے۔ وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی کریں۔ ہر ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  میں نقطہ  $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$  پر مماسی تیلی بنائیں (نیچے شکل دیکھیں)۔

۱. دکھائیں کہ ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  پر  $k$  ویں مماسی تیلی کی لمبائی  $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(x_{k-1})\Delta x_k)^2}$  ہے۔

ب. دکھائیں کہ  $b \approx a$  یعنی  $y = f(x)$  کی لمبائی  $L$  درج ذیل ہے۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (k \text{ ویں تیلی کی لمبائی}) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

۸۹۲۰



۸۹۲۱

کمپیوٹر کا استعمال

۸۹۲۲

سوال ۶.۱۸۵ تا ۶.۱۹۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

۸۹۲۳

۱. یعنی تریسیم کریں۔ خانہ بندی کے نقطے  $n = 2, 4, 8$  لیتے ہوئے تخمینہ کثیر الاضلاع تریسیم کریں۔

۸۹۲۴

ب. مطابق قطعات کی لمبائیوں کا مجموعہ لے کر قوس کی تخمینہ لمبائی معلوم کریں۔

۸۹۲۵

ج. مکمل سے قوس کی اصل لمبائی تلاش کریں۔ اصل لمبائی اور  $n = 2, 4, 8$  لے کر حاصل تخمینہ لمبائیوں کا موازنہ کریں۔  $n$  بڑھانے سے تخمینہ

۸۹۲۶

لمبائی اور اصل لمبائی کا مقابلہ کریں۔ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔

۸۹۲۷

سوال ۶.۱۸۵:  $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ ,  $-1 \leq x \leq 1$

۸۹۲۸

سوال ۶.۱۸۶:  $f(x) = x^{1/3} + x^{2/3}$ ,  $0 \leq x \leq 2$

۸۹۲۹

سوال ۶.۱۸۷:  $f(x) = \sin(\pi x^2)$ ,  $0 \leq x \leq \sqrt{2}$

۸۹۳۰

سوال ۶.۱۸۸:  $f(x) = x^2 \cos x$ ,  $0 \leq x \leq \pi$

۸۹۳۱

سوال ۶.۱۸۹:  $f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}$ ,  $-\frac{1}{2} \leq x \leq 1$

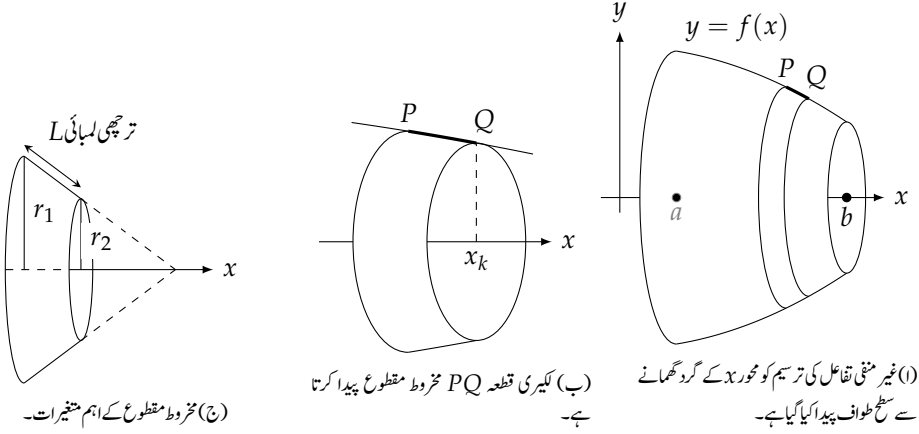
۸۹۳۲

سوال ۶.۱۹۰:  $f(x) = x^3 - x^2$ ,  $-1 \leq x \leq 1$

۸۹۳۳

۸۹۳۴

۸۹۳۵



شکل ۶.۸۳: سطح طواف کو قوس  $PQ$  سے پیدا ہونے والے مجموعہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

## ۶.۶ سطح طواف کا رقبہ

بچپن میں آپ نے دوستوں کے ساتھ مل کر رسی گھماتے ہوئے رسی کے اوپر سے چھلانگیں ضرور لگائی ہوں گی۔ یہ رسی فضا میں پھیر کر ایک سطح بناتی ہے جس کو **سطح طواف** کہتے ہیں۔ سطح طواف کا رقبہ رسی کی لمبائی اور رسی کے ہر حصے کی جھول پر منحصر ہوگا۔ اس حصہ میں سطح طواف کا رقبہ اور سطح کو پیدا کرنے والی منحنی کی لمبائی اور جھول کے تعلق پر غور کیا جائے گا۔ زیادہ پیچیدہ سطحوں پر بعد کے باب میں غور کیا جائے گا۔

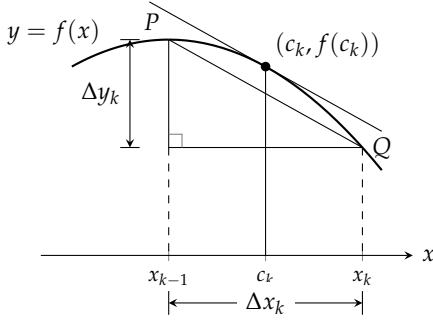
### بنیادی کلیہ

فرض کریں ہم غیر منفی تفاعل  $y = f(x)$ ,  $a \leq x \leq b$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم  $[a, b]$  کی خانہ بندی کر کے نقاط خانہ بندی استعمال کرتے ہوئے ترسیم کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ شکل ۶.۸۳-۱ میں نمائندہ حصہ  $PQ$  اور اس کی پیدا کردہ پٹی دکھائی گئی ہے۔

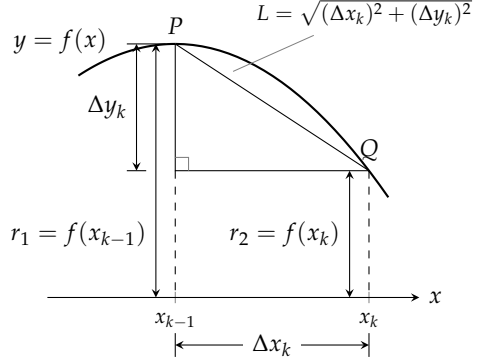
قوس  $PQ$  محور  $x$  کے گرد گھومتے ہوئے مخروط سطح پیدا کرتی ہے جس کو بڑا کر کے شکل ۶.۸۳-۲ میں دکھایا گیا ہے۔ محور  $x$  اس مخروط سطح کا محور ہوگا۔ مخروط کے ایسے حصے کو **مخروط مقطوع** کہتے ہیں۔ مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ  $PQ$  کی پیدا کردہ پٹی کے رقبہ کا تخمین ہوگا۔

مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۳-۲) کا سطحی رقبہ  $2\pi$  ضرب دونوں سروں کے رداس کا اوسط ضرب ترچھاقد کے برابر ہوگا۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = 2\pi \cdot \frac{r_1 + r_2}{2} \cdot L = \pi(r_1 + r_2)L$$



شکل ۶.۸۵: خط مستقیم PQ اور نقطہ  $c_k$  پر مماس متوازی ہیں۔



شکل ۶.۸۶: لکیر اور قوس PQ کے ساتھ وابستہ متغیرات۔

۸۹۷۷ قطعہ PQ کے پیدا کردہ مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۶) کے لئے اس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

۸۹۷۸ پوری سطح طواف کارقبہ تخمیناً ایسے تمام چھوٹے قطعات کی پیدا کردہ مخروط مقطوع کے سطحی رقبوں کا مجموعہ کے ہوگا۔

$$(i) \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

۸۹۷۹ ہم توقع کرتے ہیں کہ  $[a, b]$  کی زیادہ باریک خانہ بندی سے تخمین بہتر ہوگی۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچنے سے مساوات میں دیا گیا مجموعہ قابل حل حد دے گا۔

۸۹۸۱ یہ دکھانے کی خاطر ہم مساوات اکو وقفہ  $[a, b]$  پر کسی متبادل کاریمان مجموعہ لکھتے ہیں۔ لمبائی قوس کے حصول کی طرح ہم تفرقات کے مسئلہ اوسط قیمت کی طرف دیکھتے ہیں۔

۸۹۸۲ اگر  $f$  ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت  $P$  اور  $Q$  کے بیچ ایسا نقطہ  $(c_k, f(c_k))$  ضرور پایا جائے گا جہاں مماس قطعہ PQ کے متوازی ہوگا (شکل ۶.۸۵)۔ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}$$

$$\Delta y_k = f'(c_k)\Delta x_k$$

۸۹۹۰ مساوات میں درج بالا  $\Delta y_k$  پر کرتے ہیں۔

$$(۲) \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

$$= \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k$$

اب یہاں ایک ایک بری خبر اور ایک اچھی خبر ہے۔

۸۹۹۶ بری خبر یہ ہے کہ مساوات ۲ میں  $x_{k-1}$ ،  $x_k$  اور  $c_k$  ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور انہیں ایک دوسرے جیسا کسی صورت نہیں بنایا جاسکتا ہے لہذا  
۸۹۹۸ مساوات ۲ میں دیا گیا مجموعہ ریمان مجموعہ نہیں ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ احصاء کا مسئلہ بلس کہتا ہے کہ وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ  
۸۹۹۹ بندی کا معیار صفر تک پہنچانے سے مساوات ۲ میں دیا گیا مجموعہ درج ذیل کو مرکوز ہوگا

$$\int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

۹۰۰۰ جو ہم چاہتے ہیں۔ یوں  $a$  تا  $b$  تقابل  $f$  کی ترسیم کو  $x$  محور کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کے رقبہ کی تعریف ہم اسی مکمل کو لیتے ہیں۔

۹۰۰۱ تعریف: محور  $x$  کے گرد سطح طواف کے رقبہ کا کلیہ

۹۰۰۲ اگر  $[a, b]$  پر تقابل  $f(x) \geq 0$  ہموار ہو تب تقابل  $y = f(x)$  کو  $x$  محور کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

□

۹۰۰۳ مساوات ۳ میں جذروہی ہے جو پیدا کار منحنی کی لمبائی قوس کے کلیہ میں پایا جاتا ہے۔

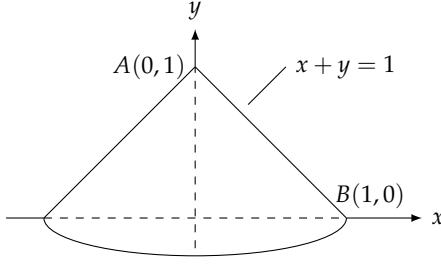
۹۰۰۵ مثال ۶.۲۱: محور  $x$  کے گرد منحنی  $1 \leq x \leq 2$ ،  $y = 2\sqrt{x}$  گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸۶)۔ اس سطح طواف کا رقبہ تلاش  
۹۰۰۶ کریں۔

۹۰۰۷ حل: ہم درج ذیل لیتے ہوئے

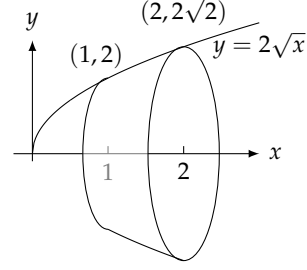
$$a = 1, b = 2, y = 2\sqrt{x}, \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{1 + \frac{1}{x}} = \sqrt{\frac{x+1}{x}} = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}$$



شکل ۶.۸: سطح طواف برائے مثال ۶.۲۲



شکل ۶.۲۱: سطح طواف برائے مثال ۶.۲۱

۹۰۰۸ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہیں۔

$$S = \int_1^2 2\pi \cdot 2\sqrt{x} \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}} dx = 4\pi \int_1^2 \sqrt{x+1} dx$$

$$= 4\pi \cdot \frac{2}{3} (x+1)^{3/2} \Big|_1^2 = \frac{8\pi}{3} (3\sqrt{3} - 2\sqrt{2})$$

□

۹۰۰۹

محور  $y$  کے گرد سطح طواف

۹۰۱۰

محور  $y$  کے گرد سطح طواف کے لئے ہم مساوات ۳ میں  $x$  اور  $y$  کی جگہیں تبدیل کرتے ہیں۔

۹۰۱۱

محور  $y$  کے گرد سطح طواف کے رقبہ کا کلیہ

۹۰۱۲

اگر  $x = g(y) \geq 0$   $[c, d]$  پر  $x = g(y)$  منحنی کو محور  $y$  کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کارقبہ درج ذیل ہوگا۔

۹۰۱۳

$$(۴) \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d 2\pi g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

مثال ۶.۲۲: لکیری قطعہ  $x = 1 - y$ ,  $0 \leq y \leq 1$  کو محور  $y$  کے گرد گھما کر مخروط حاصل کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸)۔ اس کارقبہ پہلو

۹۰۱۴

تلاش کریں۔

۹۰۱۵

حل: اس رقبہ کو جیومیٹری سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۹۰۱۶

$$\text{قاعدے کا محیط} \times \text{ترچھاقد} = \pi\sqrt{2}$$

$$\text{رقبہ پہلو} = \frac{\text{قاعدے کا محیط}}{2}$$

۹۰۱۷ آئیں درج ذیل لے کر

$$c = 0, d = 1, x = 1 - y, \frac{dx}{dy} = -1$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} = \sqrt{1 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

۹۰۱۸ مساوات ۳ سے اس رقبہ کا حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 2\pi(1-y)\sqrt{2} dy \\ &= 2\pi\sqrt{2} \left[ y - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = 2\pi\sqrt{2} \left( 1 - \frac{1}{2} \right) = \pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

۹۰۱۹ دونوں نتائج ایک سا ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔

۹۰۲۰ مختصر تفریقی روپ

۹۰۲۱ درج ذیل مساواتوں

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۹۰۲۲ کو عموماً تفریقی لمبائی قوس  $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$  کی صورت میں لکھا جاتا ہے:

$$S = \int_a^b 2\pi y ds \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x ds$$

۹۰۲۳ باپاں مساوات میں  $x$  محور سے قطعہ  $ds$  تک فاصلہ  $y$  ہے۔ دایاں مساوات میں  $y$  محور سے قطعہ  $ds$  کا فاصلہ  $x$  ہے۔ ان دونوں کلیوں کو

$$S = \int 2\pi (رداس) (چوڑائی پٹی) = \int 2\pi \rho ds$$

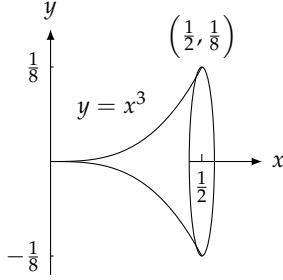
۹۰۲۴ لکھا جاسکتا ہے جہاں رکن لمبائی قوس  $ds$  تک محور طواف سے فاصلہ  $\rho$  ہے (شکل ۶.۸۸)۔

۹۰۲۵ مختصر تفریقی روپ

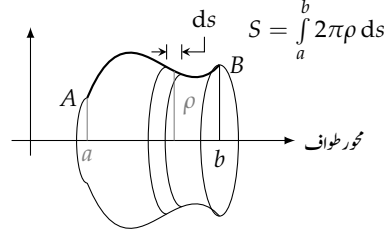
۹۰۲۶

$$S = \int 2\pi \rho ds$$





شکل ۶.۸۹: قوس  $y = x^3$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا گیا ہے۔



شکل ۶.۸۸: قوس  $AB$  کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کا رقبہ  $\int_a^b 2\pi\rho ds$  ہوگا۔

۹۰۲۷ کسی مخصوص مسئلے میں آپ سوچے  $ds$  اور  $\rho$  کو کسی مشترکہ متغیر کی صورت میں لکھ کر مکمل کی حدود بھی اسی متغیر کے روپ میں مہیا کریں گے۔

۹۰۲۸ مثال ۶.۲۳: منحنی  $y = x^3, 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸۹)۔ اس کا سطحی رقبہ معلوم کریں۔ ۹۰۲۹

۹۰۳۰ حل: ہم مختصر تقریقی روپ سے شروع کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int 2\pi\rho ds \\ &= \int 2\pi y ds \\ &= \int 2\pi y \sqrt{dx^2 + dy^2} \end{aligned} \quad ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۰۳۱ ہم نے یہاں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا  $ds$  کو  $dx$  یا  $dy$  کی روپ میں لکھیں۔ منحنی کی مساوات  $y = x^3$  سے  $dy$  کو  $dx$  کی صورت میں لکھنا زیادہ آسان ہے لہذا ہم درج ذیل استعمال کریں گے۔ ۹۰۳۲

$$y = x^3, dy = 3x^2 dx, \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{dx^2 + (3x^2 dx)^2} = \sqrt{1 + 9x^4} dx$$

۹۰۳۲ انہیں استعمال کرتے ہوئے تکامل کا متغیر  $x$  ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{x=0}^{x=1/2} 2\pi y \sqrt{dx^2 + dy^2} \\
 &= \int_0^{1/2} 2\pi x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx \\
 &= 2\pi \left( \frac{1}{36} \right) \left( \frac{2}{3} \right) (1 + 9x^4)^{3/2} \Big|_0^{1/2} \\
 &= \frac{\pi}{27} \left[ \left( 1 + \frac{9}{16} \right)^{3/2} - 1 \right] \\
 &= \frac{\pi}{27} \left[ \left( \frac{25}{16} \right)^{3/2} - 1 \right] \\
 &= \frac{\pi}{27} \left( \frac{125}{64} - 1 \right) \\
 &= \frac{61\pi}{1728}
 \end{aligned}$$

□

۹۰۳۳

## سوالات

۹۰۳۵

سطحی رقبہ کے متکمل

۹۰۳۶

۹۰۳۷ سوال ۶.۱۹۱ تا سوال ۶.۱۹۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔

۹۰۳۸ ا. دیے گئے منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے سطحی رقبہ کا تکمل لکھیں۔

۹۰۳۹ ب. منحنی کو ترسیم کر کے اس کی صورت دیکھیں۔ سطحی رقبہ کو بھی ترسیم کریں۔

۹۰۴۰ ج. کمپیوٹر کی مدد سے اس تکمل کو عددی طریقہ سے حل کریں۔

۹۰۴۱ سوال ۶.۱۹۱: محور  $x$ ،  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ ؛  $y = \tan x$

۹۰۴۲ سوال ۶.۱۹۲: محور  $x$ ،  $0 \leq x \leq 2$ ؛  $y = x^2$

۹۰۴۳ سوال ۶.۱۹۳: محور  $y$ ،  $1 \leq y \leq 2$ ؛  $xy = 1$

۹۰۴۴ سوال ۶.۱۹۴: محور  $y$ ،  $0 \leq y \leq \pi$ ؛  $x = \sin y$

۹۰۴۵ سوال ۶.۱۹۵: محور  $x$ ، نقطہ  $(4, 1)$  سے  $(1, 4)$  تک؛  $x^{1/2} + y^{1/2} = 3$

۹۰۴۶ سوال ۶.۱۹۶: محور  $y$ ،  $1 \leq y \leq 2$ ؛  $y + 2\sqrt{y} = x$

۹۰۴۷ سوال ۶.۱۹۷: محور  $y$ ،  $0 \leq y \leq \frac{\pi}{3}$ ؛  $x = \int_0^y \tan t dt$

۹۰۴۸ سوال ۶.۱۹۸: محور  $x$ ،  $1 \leq x \leq \sqrt{5}$ ؛  $y = \int_1^x \sqrt{t^2 - 1} dt$

### سطحی رقبہ کا حصول

سوال ۶.۱۹۹: کلییری قطعہ  $y = \frac{x}{2}, 0 \leq x \leq 4$  کو  $x$  محور کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ مکمل سے تلاش کریں۔

۹۰۵۰ جیو میٹری کے کلیہ (پہلو کا رقبہ  $= \frac{1}{2}(\text{محیط تلہ})(\text{ترجھاقد})$ ) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۰: کلییری قطعہ  $y = \frac{x}{2}, 0 \leq x \leq 4$  کو  $y$  محور کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ مکمل سے تلاش کریں۔

۹۰۵۲ جیو میٹری کے کلیہ سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۱: کلییری قطعہ  $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}, 1 \leq x \leq 3$  کو  $x$  محور کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ مکمل سے تلاش کریں۔ جیو میٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع  $= \pi(r_1 + r_2)(\text{ترجھاقد})$ ) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

۹۰۵۳ سے تلاش کریں۔ جیو میٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع  $= \pi(r_1 + r_2)(\text{ترجھاقد})$ ) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۲: کلییری قطعہ  $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}, 1 \leq x \leq 3$  کو  $y$  محور کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کا رقبہ مکمل سے تلاش کریں۔ جیو میٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع  $= \pi(r_1 + r_2)(\text{ترجھاقد})$ ) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

۹۰۵۴ سے تلاش کریں۔ جیو میٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع  $= \pi(r_1 + r_2)(\text{ترجھاقد})$ ) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۳ تا ۶.۲۱۲ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔ بہتر ہو گا کہ آپ دیے گئے منحنی کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے منحنی کی صورت سیکھیں۔

۹۰۵۵ سوال ۶.۲۰۳ تا ۶.۲۱۲ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔ بہتر ہو گا کہ آپ دیے گئے منحنی کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے منحنی کی صورت سیکھیں۔

سوال ۶.۲۰۳: محور  $x$  کو  $y = \frac{x^3}{9}, 0 \leq x \leq 2$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۶.۲۰۴: محور  $x$  کو  $y = \sqrt{x}, \frac{3}{4} \leq x \leq \frac{15}{4}$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۶.۲۰۵: محور  $x$  کو  $y = \sqrt{2x - x^2}, 0.5 \leq x \leq 1.5$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۶.۲۰۶: محور  $x$  کو  $y = \sqrt{x+1}, 1 \leq x \leq 5$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۶.۲۰۷: محور  $y$  کو  $x = \frac{y^3}{3}, 0 \leq y \leq 1$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۶.۲۰۸: محور  $y$  کو  $x = \frac{1}{3}y^{3/2} - y^{1/2}, 1 \leq y \leq 3$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۶.۲۰۹: محور  $y$  کو  $x = 2\sqrt{4-y}, 0 \leq y \leq \frac{15}{4}$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔ (شکل ۶.۹۰)

سوال ۶.۲۱۰: محور  $y$  کو  $x = \sqrt{2y-1}, \frac{5}{8} \leq y \leq 1$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔ (شکل ۶.۹۱)

سوال ۶.۲۱۱: محور  $x$  کو  $y = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}, 1 \leq y \leq 2$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔ (اشارہ۔ مکمل میں  $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$  کو  $dy$  کی صورت میں لکھ کر  $S = \int 2\pi y ds$  میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

۹۰۵۶ سوال ۶.۲۱۱: محور  $x$  کو  $y = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}, 1 \leq y \leq 2$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔ (اشارہ۔ مکمل میں  $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$  کو  $dy$  کی صورت میں لکھ کر  $S = \int 2\pi y ds$  میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

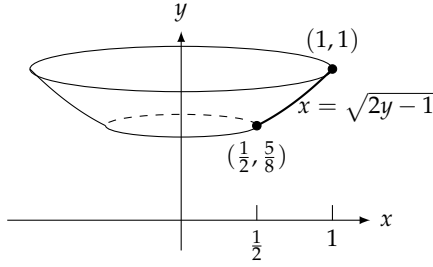
سوال ۶.۲۱۲: محور  $y$  کو  $x = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}, 0 \leq x \leq \sqrt{2}$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔ (اشارہ۔ مکمل میں  $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$  کو  $dx$  کی صورت میں لکھ کر  $S = \int 2\pi x ds$  میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

۹۰۵۷ سوال ۶.۲۱۲: محور  $y$  کو  $x = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}, 0 \leq x \leq \sqrt{2}$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔ (اشارہ۔ مکمل میں  $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$  کو  $dx$  کی صورت میں لکھ کر  $S = \int 2\pi x ds$  میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

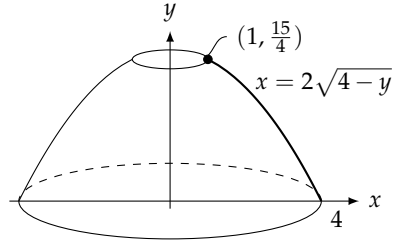
سوال ۶.۲۱۳: نئی تعریف کی پرکھ

تقابل  $y = \sqrt{a^2 - x^2}, -a \leq x \leq a$  کو  $x$  محور کے گرد گھمانے سے کردی سطح حاصل ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ مساوات ۳ سے بھی رد اس

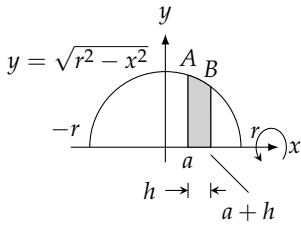
۹۰۵۸  $a$  کرہ کا سطحی رقبہ  $4\pi a^2$  حاصل ہوتا ہے۔



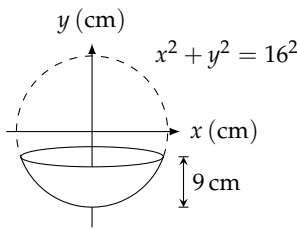
شکل ۱.۹۱



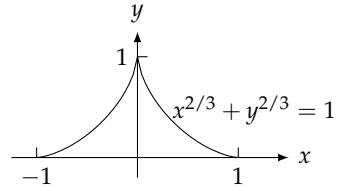
شکل ۱.۹۰



شکل ۱.۹۲



شکل ۱.۹۳



شکل ۱.۹۴

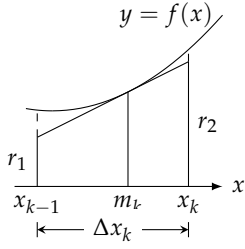
سوال ۱.۲۱۴: نئی تعریف کی پرکھ ۹۰۷۵  
 لکیری قطعہ  $y = \frac{r}{h}x$ ,  $0 \leq x \leq h$  کو  $x$  محور کے گرد گھمانے سے مخروط پیدا ہوتا ہے جس کے پہلو کا رقبہ  $\pi r \sqrt{r^2 + h^2}$  ہوتا ہے جہاں ۹۰۷۶  
 مخروط کا قد  $h$  اور اس کے تالکار داس  $r$  ہے لہذا اس کے ترچھا قد  $\sqrt{r^2 + h^2}$  ہوگا۔ مکمل سے مخروط کے پہلو کا رقبہ دریافت کر کے اس کلیہ کی تصدیق ۹۰۷۷  
 کریں۔ ۹۰۷۸

سوال ۱.۲۱۵: (i) مضغی  $y = \cos x$ ,  $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  کو  $x$  محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا ہوتا ہے۔ اس سطح طواف کے رقبہ کا مکمل ۹۰۷۹  
 لکھیں جس کو حل کرنا حصہ ۸.۴ میں سکھایا جائے گا۔ (ب) اس سطحی رقبے کو اعدادی طریقہ سے دریافت کریں۔ ۹۰۸۰

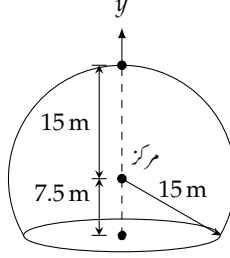
سوال ۱.۲۱۶: ستارہ نما سطحی رقبہ ۹۰۸۱  
 ستارہ نما  $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$  کا وہ حصہ جو  $x$  محور سے اوپر پایا جاتا ہے کو  $x$  محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۱.۹۲)۔ اس سطح ۹۰۸۲  
 طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ (اشارہ۔ ربع اول میں مضغی کے حصہ  $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$ ,  $0 \leq x \leq 1$  کو  $x$  محور کے گرد گھما کر نتیجہ کو ۹۰۸۳  
 دگنا کریں۔) ۹۰۸۴

سوال ۱.۲۱۷: رنگ ۹۰۸۵  
 ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جاسکتا ہے (شکل ۱.۹۳)۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کو اندر اور باہر سے رنگ کرنا مطلوب ۹۰۸۶  
 ہے۔ کچے رنگ کی 0.5 mm موٹی تہہ برتن پر چھڑک کر پکائی جاتی ہے۔ پانچ ہزار برتن کے لئے درکار کچے رنگ کا حجم معلوم کریں۔ رنگ کے ضیاع کو ۹۰۸۷  
 نظر انداز کریں۔ ۹۰۸۸

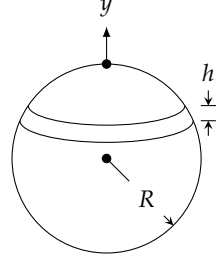
سوال ۱.۲۱۸: ڈبل روٹی کا کرار حصہ ۹۰۸۹



شکل ۶.۹۵



شکل ۶.۹۶



شکل ۶.۹۷

۹۰۰ ڈبل روٹی اندر سے نرم اور باہر سے کرارا ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کروٹی ڈبل روٹی کے ایک جتنی موٹی ستلوں میں ایک جتنا کرارا حصہ پایا جاتا ہے (شکل ۹۰۱ ۶.۹۴)؟ یہ دیکھنے کی خاطر نصف دائرہ  $y = \sqrt{r^2 - x^2}$  کو  $x$  محور کے گرد گھما کر کہہ بنائیں۔ فرض کریں محور  $x$  پر وقفہ  $h$  کے اوپر نصف دائرے کی قوس  $AB$  ہے۔ دکھائیں کہ نصف دائرے کو  $x$  محور کے گرد گھمانے سے  $AB$  سے حاصل رقبہ کی قیمت  $h$  کے مقام پر منحصر نہیں ہے۔ ۹۰۲ (کرارا رقبہ کی قیمت  $h$  پر منحصر ہوگی)۔ ۹۰۳

۹۰۴ سوال ۶.۲۱۹: دو متوازی سطحیں جن کے مابین فاصلہ  $h$  ہے رداس  $R$  کے کروٹی سطح سے ایک پٹی کاٹتے ہیں (شکل ۶.۹۵)۔ دکھائیں کہ اس پٹی کا رقبہ  $2\pi Rh$  ہوگا۔ ۹۰۵

۹۰۶ سوال ۶.۲۲۰: موسمیاتی ریزار کو شکل ۶.۹۶ میں دکھائے گئے گنبد میں رکھا گیا ہے۔ گنبد کا بیرونی رقبہ کتنا ہوگا؟ (تلا کو شامل نہ کریں)۔ ۹۰۷

۹۰۸ سوال ۶.۲۲۱: محور طواف کو قطع کرنے والی منحنیات سے حاصل سطح طواف وقفہ  $[a, b]$  پر تقابل  $f$  کو غیر منفی تصور کرتے ہوئے مساوات ۳ اخذ کی گئی۔ جہاں تقابل محور طواف کو قطع کرتا ہو وہاں ہم مساوات ۳ کی جگہ درج ذیل ۹۰۹ مطلق قیمت کا یہ استعمال کرتے ہیں۔ ۹۱۰

$$(۵) \quad S = \int 2\pi \rho \, ds = \int 2\pi |f(x)| \, ds$$

۹۱۰ تقابل  $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}$ ,  $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$  کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے حاصل دوہرا مخروط کا سطحی رقبہ مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔ ۹۱۱

۹۱۲ سوال ۶.۲۲۲: قوس  $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}$ ,  $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ مساوات ۵ میں ۹۱۳ مطلق کی علامت ہٹا کر سطحی رقبہ تلاش کرنے سے کیا ہوگا؟

### اعداد متکمل

۹۱۴ سوال ۶.۲۲۳ تا ۶.۲۲۳ میں محور  $x$  کے گرد دیے گئے منحنیات گھمانے سے سطح طواف پیدا ہوں گے۔ ان سطح طواف کے رقبہ اعدادی ترکیب سے ۲ ۹۱۵ اعشاریہ درجہ تک معلوم کریں۔ ۹۱۶

۹۱۷ سوال ۶.۲۲۳:  $y = \sin x$ ,  $0 \leq x \leq \pi$

۹۱۸ سوال ۶.۲۲۴:  $y = \frac{x^2}{4}$ ,  $0 \leq x \leq 2$

سوال ۶.۲۲۵:  $y = x + \sin 2x, \quad -\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$  ۹۱۰۹

سوال ۶.۲۲۶:  $y = \frac{x}{12} \sqrt{36 - x^2}, \quad 0 \leq x \leq 6$  ۹۱۱۰

سوال ۶.۲۲۷: سطحی رقبہ کا متبادل کلیہ ۹۱۱۱

فرض کریں  $[a, b]$  پر  $f$  ہموار ہے۔ وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی کریں اور  $k$  ویں ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  کے وسطی نقطہ  $m_k$  ۹۱۱۲

$\left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right)$  پر منحنی کی مماس لکیر بنائیں (شکل ۶.۹۷)۔ ۹۱۱۳

۱. درج ذیل دکھائیں۔ ۹۱۱۴

$$r_1 = f(m_k) - f'(m_k) \frac{\Delta x_k}{2}, \quad r_2 = f(m_k) + f'(m_k) \frac{\Delta x_k}{2}$$

ب. دکھائیں کہ  $k$  ویں ذیلی وقفہ میں مماسی قطعہ کی لمبائی  $L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(m_k) \Delta x_k)^2}$  ہے۔ ۹۱۱۵

ج. دکھائیں کہ مماسی قطعہ کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ پہلو  $2\pi f(m_k) \sqrt{1 + (f'(m_k))^2} \Delta x_k$  ہوگا۔ ۹۱۱۶

د. دکھائیں کہ وقفہ  $[a, b]$  پر  $y = f(x)$  کو محور  $x$  گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔ ۹۱۱۷

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (k \text{ ویں مخروط مقطوع کا رقبہ پہلو}) = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

۹۱۱۸

۹۱۱۹

## ۶.۷ معیار اثر اور مرکز کیت ۹۱۲۰

بہت سارے ساخت اور میکانی نظام کاروبار ایسا ہوتا ہے جیسا ان کی کیت ایک نقطہ میں سموی ہو جس کو مرکز کیت کہتے ہیں۔ اس نقطہ کا مقام جاننا اہم ہے جسے ۹۱۲۱

ریاضی کی مدد سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس باب میں ایک بعدی اور دو بعدی چیزوں پر توجہ دی جائے گی۔ تین بعدی چیزوں پر کے باب ۱۳ میں غور کیا جائے گا۔ ۹۱۲۲

### لکیر پر کیت ۹۱۲۳

ہم اپنا ریاضی نمونہ بتدریج تیار کرتے ہیں۔ ابتدائی منزل میں ہم محور  $x$  جس کا مبداء اس کاچول ہو، پر کیت  $m_1$ ،  $m_2$  اور  $m_3$  تصور کرتے ہیں۔ یہ نظام ۹۱۲۴

متوازن یا غیر متوازن ہوگا۔ توازن کا دار و مدار کمیتوں کی مقدار اور ان کے مقامات پر منحصر ہے۔ ۹۱۲۵



۹۱۲۶

۹۱۲.۷ ہر کیت  $m_k$  پر نیچے رخ قوت  $m_k g$  عمل کرتا ہے جہاں  $g$  ثقلی اسراع ہے (قوت  $m_k g$  کو کیت  $k$  کا وزن کہتے ہیں)۔ ہر ایسی قوت محور کو مبدا  
 ۹۱۲.۸ کے گرد گھمانے کی کوشش کرتی ہے۔ گھومنے کے اس اثر کو **قوتے** مرؤ<sup>۱۱</sup> کہتے ہیں۔ قوت  $m_k g$  کو مبدا سے فاصلہ  $x_k$  سے ضرب دینے سے قوت مرؤ  
 ۹۱۲.۹ کی مقدار حاصل ہوتی ہے جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ممکن ہے۔ مبدا سے بائیں جانب کیت منفی (گھڑی مخالف) قوت مرؤ پیدا کرتا ہے جبکہ مبدا سے دائیں جانب  
 ۹۱۳.۰ کیت مثبت (گھڑی رخ) قوت مرؤ پیدا کرتا ہے۔

۹۱۳.۱ قوت مرؤ کا مجموعہ، مبدا کے گرد نظام گھومنے کے رجحان کی ناپ ہے۔ اس مجموعہ کو **نظام کے قوتے** مرؤ<sup>۱۲</sup> کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \text{نظام کی قوت مرؤ} = m_1 g x_1 + m_2 g x_2 + m_3 g x_3$$

۹۱۳.۲ نظام صرف اور صرف اس صورت متوازن ہوگا جب نظام کی قوت مرؤ صفر ہو۔

۹۱۳.۳ نظام کی قوت مرؤ کو

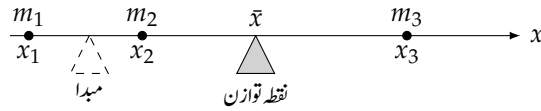
$$\underbrace{g}_{\text{خاصیت ماحول}} \underbrace{(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)}_{\text{خاصیت نظام}}$$

۹۱۳.۴ لکھا جاسکتا ہے جہاں  $g$  اس ماحول کی خاصیت ہے جس میں نظام پایا جاتا ہے جبکہ عدد  $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$  نظام کی خاصیت ہے جو ایک  
 ۹۱۳.۵ مستقل ہے اور نظام کو ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں منتقل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتا۔

۹۱۳.۶ عدد  $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$  کو مبدا کے لحاظ سے **نظام کا معیار اثر** کہتے ہیں جو انفرادی کیت کے معیار اثر  $m_1 x_1$ ،  $m_2 x_2$  اور  $m_3 x_3$  کا مجموعہ ہے۔  
 ۹۱۳.۷

$$M_0 = \sum m_k x_k = \text{مبدا کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}$$

۹۱۳.۸ ہم نظام کو متوازن بنانے کی خاطر نظام کے چول کا مقام جاننا چاہتے ہیں، یعنی چول کو کس نقطہ  $\bar{x}$  پر رکھنے سے نظام کا قوت مرؤ صفر ہوگا۔



۹۱۳.۹ اس مخصوص مقام پر چول رکھنے سے ہر کیت کا قوت مرؤ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔  
 ۹۱۳.۰

$$\begin{aligned} \text{(نیچے رخ قوت)} \quad (\bar{x} \text{ سے } m_k \text{ کا فاصلہ}) \quad \bar{x} &= \text{مبدا سے } m_k \text{ کا معیار اثر} \\ &= (x_k - \bar{x}) m_k g \end{aligned}$$

۹۱۳۱ ان معیار اثر کے مجموعہ کو صفر کے برابر کرنے سے ہمیں ایسی مساوات ملتی ہے جسے ہم  $\bar{x}$  کے لئے حل کر سکتے ہیں:

$$\begin{aligned} \sum (x_k - \bar{x}) m_k g &= 0 && \text{معیار اثر کا مجموعہ صفر ہے} \\ g \sum (x_k - \bar{x}) m_k &= 0 && \text{مجموعہ کا قاعدہ مستقل مضرب} \\ \sum (m_k x_k - \bar{x} m_k) &= 0 && \text{g سے تقسیم اور } m_k \text{ پھیلا یا گیا ہے} \\ \sum m_k x_k - \sum \bar{x} m_k &= 0 && \text{مجموعہ کا قاعدہ فرق} \\ \sum m_k x_k &= \bar{x} \sum m_k && \text{مستقل مضرب قاعدہ اور منتقلی} \\ \bar{x} &= \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k} && \text{کے لئے حل} \end{aligned}$$

۹۱۳۲ یہ آخری مساوات کہتی ہے کہ  $\bar{x}$  معلوم کرنے کے لئے مبداء کے لحاظ سے نظام کے معیار اثر کو نظام کی کل کیت سے تقسیم کریں۔

$$\bar{x} = \frac{\sum x_k m_k}{\sum m_k} = \frac{\text{مبداء کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}}$$

۹۱۳۳ نقطہ  $\bar{x}$  کو نظام کا مرکز کھمبہ<sup>۱۳</sup> کہتے ہیں۔

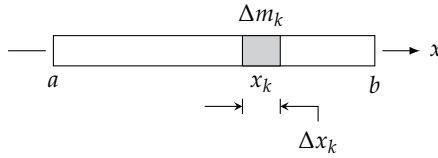
۹۱۳۴ تار اور پتلے سلاخ

۹۱۳۵ بہت سارے موقعوں پر ہمیں سلاخ یا پٹی کی کیت کا مرکز مطلوب ہوتا ہے۔ ایسی صورتوں میں اگر ہم تقسیم کیت کو استراری تفاعل کی صورت میں لکھ سکیں

۹۱۳۶ تب ہمارے کلیات میں جمع کے بجائے مکمل ہو گا جیسے نیچے سمجھایا گیا ہے۔

۹۱۳۷ فرض کریں ایک لمبی پٹی  $x = a$  تا  $x = b$  محور  $x$  پر پڑی ہے۔ ہم  $[a, b]$  اس پٹی کی خانہ بندی کرتے ہوئے اس کو  $\Delta m_k$  کیت کے چھوٹے

۹۱۳۸ چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔  $k$  ویں ٹکڑے کی لمبائی  $\Delta x_k$  ہے اور یہ مبداء سے تقریباً  $x_k$  فاصلے پر پایا جاتا ہے۔ اب تین چیزوں کا مشاہدہ کریں۔



۹۱۵۰ اول، پٹی کا مرکز کیت  $\bar{x}$  اور نقطہ  $x_k$  پر کیت  $\Delta m_k$  رکھنے سے حاصل نظام کا مرکز کیت تقریباً ایک ہی مقام پر ہوں گے:

$$\bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}}$$



دوم، مبداء کے لحاظ سے ہر کٹڑے کا معیار اثر تخمیناً  $x_k \Delta m_k$  ہوگا لہذا نظام کا معیار اثر تخمیناً تمام  $x_k \Delta m_m$  کا مجموعہ ہوگا:

$$\sum x_k \Delta m_k \approx \text{نظام کا معیار اثر}$$

سوم، اگر  $x_k$  پر پٹی کی کثافت  $\delta(x_k)$  ہو جہاں  $\delta$  استمراری ہے (اور کثافت کی پیمائش کیت فی لمبائی ہے) تب  $\Delta m_k$  تخمیناً  $\delta(x_k) \Delta x_k$  ہوگا:

$$\Delta m_k \approx \delta(x_k) \Delta x_k$$

ان تینوں مشاہدوں کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲) \quad \bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}} \approx \frac{\sum x_k \Delta m_k}{\sum \Delta m_k} \approx \frac{\sum x_k \delta(x_k) \Delta x_k}{\sum \delta(x_k) \Delta x_k}$$

مساوات ۲ کا آخری شمار کنندہ بند وقفہ  $[a, b]$  پر استمراری تفاعل  $x \delta(x)$  کا یہاں مجموعہ ہے جبکہ نسب نما اس وقفہ پر تفاعل  $\delta(x)$  کا یہاں مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ زیادہ باریک خانہ بندی سے مساوات ۲ میں تخمین بہتر ہوں گے لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x \delta(x) dx}{\int_a^b \delta(x) dx}$$

ہم  $\bar{x}$  کو درج بالا کلیہ سے معلوم کرتے ہیں۔

محور  $x$  پر کثافت تفاعل  $\delta(x)$  کے سلاخ یا پٹی کا معیار اثر، کمیت اور مرکز کمیت۔

$$M_0 = \int_a^b x \delta(x) dx \quad \text{مبداء کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$(۳) \quad M = \int_a^b \delta(x) dx \quad \text{کیت}$$

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} \quad \text{مرکز کیت}$$

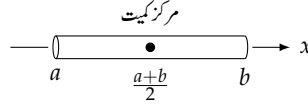
مساوات ۳ کے حصول میں کثافت کی بات کی گئی۔ عام طور کثافت سے مراد کیت فی اکائی حجم ہوتا ہے البتہ بعض اوقات ہم وہ اکائیاں استعمال کرتے ہیں جن کی پیمائش نسبتاً زیادہ آسان ہو۔ یوں تار، سلاخ اور پٹی کے لئے ہم کیت فی اکائی لمبائی کو کثافت کہتے ہیں جبکہ مستوی سطحوں کے لئے کیت فی اکائی رقبہ کو کثافت کہتے ہیں۔

مثال ۶.۲۴: مستقل کثافت کا سلاخ یا پٹی  
مستقل کثافت والے سلاخ یا پٹی کا مرکز کیت تلاش کریں۔

## باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۹۹: متغیر موٹائی کے سیدھے سلاخ کو متغیر کثافت کا سیدھا سلاخ تصور کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۶.۹۸: مستقل کثافت کے پتلے سیدھے سلاخ کا مرکز کثیت دونوں سروں کے وسطی نقطہ پر ہوگا۔

حل: ہم محور  $x$  پر  $x = a$  سے  $x = b$  کو سلاخ تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۹۸)۔ چونکہ کثافت مستقل ہے لہذا اس کو مکمل کے باہر منتقل کیا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$M_0 = \int_a^b \delta x \, dx = \delta \int_a^b x \, dx = \delta \left[ \frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{\delta}{2} (b^2 - a^2)$$

$$M = \int_a^b \delta \, dx = \delta \int_a^b 1 \, dx = \delta [x]_a^b = \delta (b - a)$$

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{\frac{\delta}{2} (b^2 - a^2)}{\delta (b - a)} = \frac{b + a}{2}$$

□

مستقل کثافت کی صورت میں مرکز کثیت سلاخ یا پٹی کے عین وسطی نقطہ پر ہوگا۔

مثال ۶.۲۵: متغیر کثافت  
ایک سلاخ جس کی لمبائی 10 m ہے بائیں سے دائیں چلتے ہوئے موٹا ہوتا ہے (شکل ۶.۹۹) لہذا اس کی کثافت مستقل ہونے کے بجائے  $\delta(x) = 1 + \frac{x}{10} \text{ kg m}^{-1}$  ہے۔ سلاخ کا مرکز کثیت معلوم کریں۔

حل: ہم مساوات ۱۳ استعمال کریں گے۔ مبداء کے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$M_0 = \int_0^{10} x \delta(x) \, dx = \int_0^{10} x \left( 1 + \frac{x}{10} \right) dx = \int_0^{10} \left( x + \frac{x^2}{10} \right) dx$$

$$= \left[ \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{30} \right]_0^{10} = 50 + \frac{100}{3} = \frac{250}{3} \text{ kg m}$$

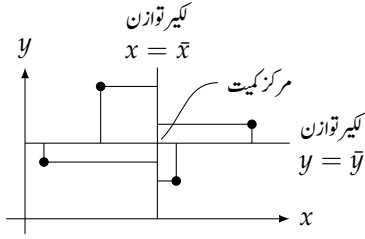
آپ نے دیکھا کہ معیار اثر کی اکائی  $\text{kg m}$  ہے۔ سلاخ کی کثیت درج ذیل ہوگی۔

$$M = \int_0^{10} \delta(x) \, dx = \int_0^{10} \left( 1 + \frac{x}{10} \right) dx = \left[ x + \frac{x^2}{20} \right]_0^{10} = 10 + 5 = 15 \text{ kg}$$

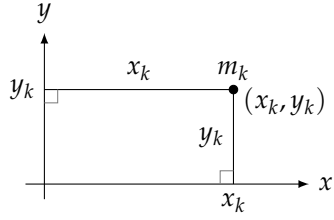
مرکز کثیت درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{250}{3} \cdot \frac{1}{15} = \frac{50}{9} \approx 5.56 \text{ m}$$

□



شکل ۶.۱۰۱: دو بعدی کمیتوں کا جھرمٹ اپنے مرکز کیت پر متوازن ہو گا۔



شکل ۶.۱۰۲: ہر کمیت  $m_k$  کا ہر انفرادی محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔

### مستوی پر تقسیم کیت

فرض کریں ایک مستوی میں متناہی تعداد میں کیت پائے جاتے ہیں۔ یوں نقطہ  $(x_k, y_k)$  پر کمیت  $m_k$  ہو گا (شکل ۶.۱۰۰)۔ اس نظام کی کیت درج ذیل ہو گی۔

$$M = \sum m_k \quad \text{نظام کی کیت}$$

ہر کمیت  $m_k$  کا دونوں محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔ محور  $x$  کے لحاظ سے اس کا معیار اثر  $m_k y_k$  ہو گا جبکہ محور  $y$  کے لحاظ سے اس کا معیار اثر  $m_k x_k$  ہو گا۔ دونوں محور کے لحاظ سے پورے نظام کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$M_x = \sum m_k y_k \quad \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$M_y = \sum m_k x_k \quad \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

نظام کے مرکز کیت کا  $x$  محدود درج ذیل ہو گا۔

$$(۳) \quad \bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k}$$

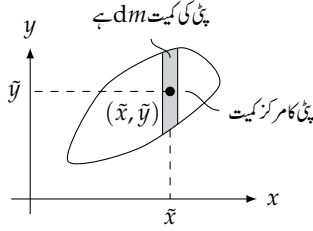
ایک بعدی صورت کی طرح  $\bar{x}$  کی اس قیمت کے لئے نظام کبیر  $x = \bar{x}$  پر توازن میں ہو گا (شکل ۶.۱۰۱)۔

نظام کے مرکز کیت کا  $y$  محدود درج ذیل ہو گا۔

$$(۵) \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum m_k y_k}{\sum m_k}$$

ایک بعدی صورت کی طرح  $\bar{y}$  کی اس قیمت کے لئے نظام کبیر  $y = \bar{y}$  پر توازن میں ہو گا۔ کبیر  $y = \bar{y}$  کے لحاظ سے تمام قوت مروڑ ایک دوسرے کو منسوخ کر کے صفر قوت مروڑ پیدا کرتے ہیں۔ توازن کے اعتبار سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس نظام کی پوری کیت نقطہ  $(\bar{x}, \bar{y})$  میں پائی جاتی ہے۔ اس نقطہ

کو نظام کی کمیت کا مرکز کہتے ہیں۔



شکل ۶.۱۰۲: چادر کو انتہائی پتلی پٹیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمائندہ پٹی کا کسی ایک انفرادی محور کے لحاظ سے معیار اثر وہی ہوگا جو پٹی کی کمیت  $dm$  کو پٹی کی مرکز کمیت پر منجمد کرنے سے حاصل ہوگا۔

### پتلی مستوی چادر

کئی بار ہمیں پتلی مستوی چادر کا مرکز کمیت درکار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کمیت کی تقسیم استراری ہے لہذا  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  کے کلیات میں متناہی مجموعوں کے بجائے مکمل پائے جاتے ہیں۔ آئیں اس پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں  $xy$  مستوی میں ایک پتلی چادر پائی جاتی ہے۔ چادر کو کسی ایک محور کے متوازی بار یک پٹیوں میں تقسیم کریں (شکل ۶.۱۰۲ میں پٹیاں محور  $y$  کے متوازی ہیں)۔ کسی ایک نمائندہ پٹی کی کمیت کا مرکز  $(\bar{x}, \bar{y})$  ہوگا۔ ہم پٹی کی کمیت  $\Delta m$  کو نقطہ  $(\bar{x}, \bar{y})$  پر منجمد تصور کرتے ہیں۔ یوں محور  $y$  کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر  $\bar{x} \Delta m$  ہوگا جبکہ محور  $x$  کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر  $\bar{y} \Delta m$  ہوگا۔ اس طرح مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ درج ذیل صورت اختیار کرتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum \bar{x} \Delta m}{\sum \Delta m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum \bar{y} \Delta m}{\sum \Delta m}$$

ایک بعدی صورت کی طرح یہاں بھی ریمان مجموعے پائے جاتے ہیں جن کی قیمتیں، پٹی کی چوڑائی کم سے کم کرنے سے قطعی نکلات کی قیمتیں ہوں گی۔ ان نکلات کو علامت طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\bar{x} = \frac{\int \bar{x} dm}{\int dm}, \quad \bar{y} = \frac{\int \bar{y} dm}{\int dm}$$

مستوی میں باریک چادر کے معیار اثر، کمیت اور مرکز کمیت۔

$$M_x = \int \bar{y} dm \quad \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$M_y = \int \bar{x} dm \quad \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$M = \int dm \quad \text{کمیت}$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} \quad \text{مرکز کمیت}$$

ان نکلمات کی حصول کے لئے ہم چادر کو محدودی مستوی میں رکھ کر کسی ایک محدود کے متوازی ایک نمائندہ پٹی کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس پٹی کی کیت اور مرکز کیت کے محدود  $(\tilde{x}, \tilde{y})$  کو  $x$  اور  $y$  کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد محدودی مستوی میں چادر کے مقام کے اعتبار سے موزوں حدود کے پتے  $\tilde{y} dm$ ،  $\tilde{x} dm$  اور  $dm$  کے نکلمات لیتے ہیں۔

مثال ۶.۲۶: ایک ٹکونی چادر جس کو شکل ۶.۱۰۳-۱ میں دکھایا گیا ہے کی مستقل کثافت  $\delta = 3 \text{ g cm}^{-3}$  ہے۔ (۱) محور  $y$  کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر  $M_y$  معلوم کریں۔ (ب) چادر کی کیت  $M$  معلوم کریں۔ (ج) چادر کی کیت کے مرکز کا  $\tilde{x}$  محدود معلوم کریں۔

حل: پہلی ترکیب: انتصابی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ب)

(۱) نمائندہ پٹی کے لئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\text{مرکز کیت: } (\tilde{x}, \tilde{y}) = (x, y) \quad \text{چوڑائی: } dx \quad ۹۲۰۳$$

$$\text{کیت: } dm = \delta dA = 3 \cdot 2x dx = 6x dx \quad \text{لمبائی: } 2x \quad ۹۲۰۵$$

$$\text{مرکز کیت کا محور } y \text{ سے فاصلہ: } \tilde{x} = x \quad \text{رقبہ: } dS = 2x dx \quad ۹۲۰۷$$

یوں محور  $y$  کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x} dm = x \cdot 6x dx = 6x^2 dx$$

ہوگا لہذا پوری چادر کا محور  $y$  کے لحاظ سے معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$M_y = \int \tilde{x} dm = \int_0^1 6x^2 dx = 2x^3 \Big|_0^1 = 2 \text{ g cm}$$

(ب) چادر کی کیت درج ذیل ہوگی۔

$$M = \int dm = \int_0^1 6x dx = 3x^2 \Big|_0^1 = 3 \text{ g}$$

(ج) چادر کے مرکز کیت کا  $\tilde{x}$  محدود درج ذیل ہوگا۔

$$\tilde{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2 \text{ g cm}}{3 \text{ g}} = \frac{2}{3}, \text{ cm}$$

دوسری ترکیب: افقی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ج)

(۱) نمائندہ انتصابی پٹی کے مرکز کیت کا  $y$  محدود  $y$  ہوگا:

$$\tilde{y} = y$$

پٹی کے دائیں اور بائیں سروں کے وسط میں  $x$  محدود پایا جائے گا:

$$\tilde{x} = \frac{\frac{y}{2} + 1}{2} = \frac{y}{4} + \frac{1}{2} = \frac{y + 2}{4}$$

اس کے علاوہ درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$dm = \delta dS = 3 \cdot \frac{2-y}{2} dy \quad \text{کمیت:} \quad ۹۲۱۹ \quad 1 - \frac{y}{2} = \frac{2-y}{2} \quad \text{لمبائی:} \quad ۹۲۱۸$$

$$\tilde{x} = \frac{y+2}{4} \quad \text{مرکز کمیت کا محور } y \text{ سے فاصلہ:} \quad ۹۲۲۰ \quad dy \quad \text{چوڑائی:} \quad ۹۲۱۷$$

$$dS = \frac{2-y}{2} dy \quad \text{رقبہ:} \quad ۹۲۱۸$$

۹۲۲۱ یوں محور  $y$  کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x} dm = \frac{y+2}{4} \cdot 3 \cdot \frac{2-y}{2} dy = \frac{3}{8} (4-y^2) dy \quad \text{ہو گا اور محور } y \text{ کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔} \quad ۹۲۲۲$$

$$M_y = \int \tilde{x} dm = \int_0^2 \frac{3}{8} (4-y^2) dy = \frac{3}{8} \left[ 4y - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 = \frac{3}{8} \left( \frac{16}{3} \right) = 2 \text{ g cm} \quad \text{(ب) چادر کی کمیت درج ذیل ہو گی۔} \quad ۹۲۲۳$$

$$M = \int dm = \int_0^2 \frac{3}{2} (2-y) dy = \frac{3}{2} \left[ 2y - \frac{y^2}{2} \right]_0^2 = \frac{3}{2} (4-2) = 3 \text{ g} \quad \text{(ج) چادر کی مرکز کمیت کا } x \text{ محدود درج ذیل ہو گا۔} \quad ۹۲۲۴$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2 \text{ g cm}}{3 \text{ g}} = \frac{2}{3} \text{ cm}$$

□

۹۲۲۵ ہم اسی طرح  $M_x$  اور  $\bar{y}$  بھی تلاش کر سکتے ہیں۔

۹۲۲۶ اگر پتلی چادر میں کمیت کی تقسیم تشاکلی ہو تب کمیت کا مرکز محور تشاکل پر پایا جائے گا۔ اگر تشاکل کے دو محور پائے جاتے ہوں تب مرکز کمیت دونوں محور کے نقطہ تقاطع پر پایا جائے گا۔ یہ دو حقائق عموماً مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

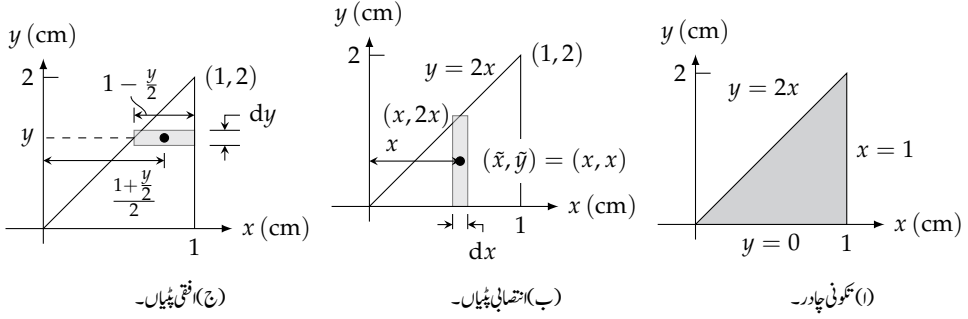
۹۲۲۸ مثال ۶.۲: مستقل کثافت ایک پتلا مستوی خطہ جس کی کثافت مستقل  $\delta$  ہے کو بالائی طرف سے قطع مکانی  $y = 4 - x^2$  اور زیریں طرف سے محور  $x$  گھیرتا ہے (شکل ۶.۱۰۴)۔ اس خطے کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۹۲۲۹ حل: چونکہ خطے کی کثافت مستقل ہے اور تقسیم کمیت محور  $y$  کے لحاظ سے تشاکلی ہے لہذا مرکز کمیت محور  $y$  پر پایا جائے گا۔ یوں  $\bar{x} = 0$  ہو گا۔ ہمیں صرف  $\bar{y} = \frac{M_x}{M}$  معلوم کرنا ہے۔

۹۲۳۲ افقی پٹیاں لینے سے درج ذیل مشکل مکمل پیدا ہوتا ہے

$$M_x = \int_0^4 2\delta y \sqrt{4-y} dy$$

۹۲۳۳ لہذا ہم انتہائی پٹیاں لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ نمائندہ انتہائی پٹیاں کے لئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔



شکل ۶.۱۰۳: چادر برائے مثال ۶.۲۶

$$\begin{aligned}
 dS &= (4 - x^2) dx & \text{رقبہ:} & & 9234 \\
 dm &= \delta dS = \delta(4 - x^2) dx & \text{کیت:} & & 9238 \\
 \tilde{y} &= \frac{4-x^2}{2} & \text{مرکز کیت کا محور } x \text{ سے فاصلہ:} & & 9239
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (\tilde{x}, \tilde{y}) &= \left(x, \frac{4-x^2}{2}\right) & \text{مرکز کیت:} & & 9235 \\
 4 - x^2 & & \text{لمبائی:} & & 9236 \\
 dx & & \text{چوڑائی:} & & 9237
 \end{aligned}$$

محور  $x$  کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر 9230

$$\tilde{y} dm = \frac{4-x^2}{2} \cdot \delta(4-x^2) dx = \frac{\delta}{2} (4-x^2)^2 dx$$

ہو گا لہذا محور  $y$  کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔ 9231

$$\begin{aligned}
 (7) \quad M_x &= \int \tilde{y} dm = \int_{-2}^2 \frac{\delta}{2} (4-x^2)^2 dx \\
 (8) \quad &= \frac{\delta}{2} \int_{-2}^2 (16 - 8x^2 + x^4) dx = \frac{256}{15} \delta
 \end{aligned}$$

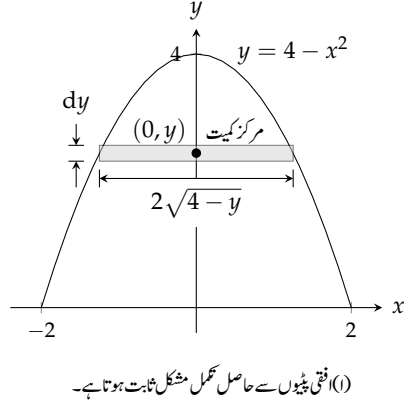
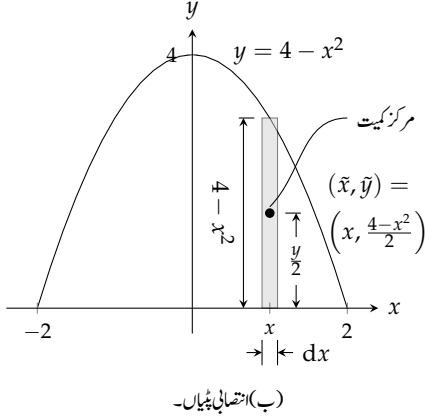
چادر کی کیت درج ذیل ہو گی۔ 9232

$$(9) \quad M = \int dm = \int_{-2}^2 \delta(4-x^2) dx = \frac{32}{3} \delta$$

یوں درج ذیل ہو گا۔ 9233

$$\tilde{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\frac{256}{15} \delta}{\frac{32}{3} \delta} = \frac{8}{5}$$

باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۱۰: چادر برائے مثال ۶.۲

چادر کی کمیت کا مرکز درج ذیل نقطہ ہوگا۔ ۹۲۳۳

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{8}{5}\right)$$

□

۹۲۳۵

مثال ۶.۲۸: متغیر کثافت نقطہ  $(x, y)$  پر مثال ۶.۲ کی چادر کی کثافت  $\delta = 2x^2$  لیتے ہوئے چادر کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔ ۹۲۳۶

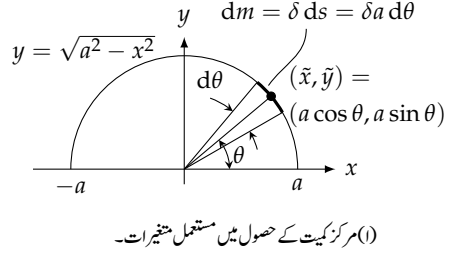
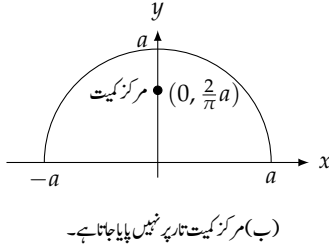
حل: کمیت اب بھی محور  $y$  کے لحاظ سے متشاکلی ہے لہذا  $\bar{x} = 0$  ہوگا۔ یوں  $\delta = 2x^2$  کے لئے مساوات ۷ اور مساوات ۹ درج ذیل صورت اختیار کریں گے۔ ۹۲۳۸

$$\begin{aligned} M_x &= \int \bar{y} \, dm = \int_{-2}^2 \frac{\delta}{2} (4 - x^2)^2 \, dx = \int_{-2}^2 x^2 (4 - x^2)^2 \, dx \\ &= \int_{-2}^2 (16x^2 - 8x^4 + x^6) \, dx = \frac{2048}{105} \\ M &= \int dm = \int_{-2}^2 \delta (4 - x^2) \, dx = \int_{-2}^2 2x^2 (4 - x^2) \, dx \\ &= \int_{-2}^2 (8x^2 - 2x^4) \, dx = \frac{256}{15} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۹۲۳۹

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{2048}{105} \cdot \frac{15}{256} = \frac{8}{7}$$





شکل ۶.۱۰۵: نصف دائری تار (مثال ۶.۲۹)

چادر کی کیت کا نیامرکز درج ذیل ہوگا۔ ۹۲۵۰

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{8}{7}\right)$$

□

۹۲۵۱

مثال ۶.۲۹: ایک تار جس کی کثافت  $\delta$  مستقل ہے سے رداس  $a$  کا نصف دائرہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ ۹۲۵۲

حل: ہم نصف دائرے کو تقاطع  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۵)۔ کیت کی تقسیم محور  $y$  کے لحاظ سے تشاکلی ہے لہذا  $\bar{x} = 0$  ہوگا۔ ہم تصور میں تار کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے  $\bar{y}$  تلاش کرتے ہیں۔ نمائندہ قطعہ کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۹۲۵۳

مرکز کیت کا محور  $x$  سے فاصلہ:  $\bar{y} = a \sin \theta$  ۹۲۵۷

لمبائی:  $ds = a d\theta$  ۹۲۵۵

کیت:  $dm = \delta ds = \delta a d\theta$  ۹۲۵۶

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۹۲۵۸

$$\bar{y} = \frac{\int \bar{y} dm}{\int dm} = \frac{\int_0^\pi a \sin \theta \cdot \delta a d\theta}{\int_0^\pi \delta a d\theta} = \frac{\delta a^2 [-\cos \theta]_0^\pi}{\delta a \pi} = \frac{2}{\pi} a$$

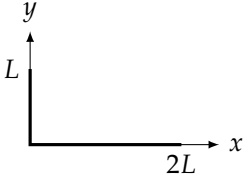
□

مرکز کیت  $(0, 2a/\pi)$  ہوگا جو مبداء سے تقریباً  $\frac{2}{3}$  اوپر ہے۔ ۹۲۵۹

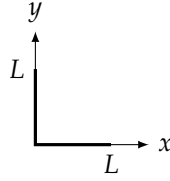
وسطانی مرکز ۹۲۶۰

مستقل کثافت کی صورت میں  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  کی کلیات میں نسب نما اور شمار کنندہ میں پائے جانے والے  $\delta$  ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔ یوں  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  کی نقطہ نظر سے  $\delta$  کو شروع سے اکائی تصور کیا جاسکتا ہے۔ مستقل کثافت کی صورت میں کسی چیز کی کیت کا مرکز اس چیز کی شکل و صورت پر منحصر ہوگا نہ کہ اس ۹۲۶۱

۹۲۶۲



شکل ۶.۱۰: فریم برائے سوال ۶.۲۳۱



شکل ۶.۱۰۶: لوہے کا فریم برائے سوال ۶.۲۳۰

۹۲۳۳ مادے پر جس سے یہ چیز بنی ہو۔ ایسی صورت میں مرکز کیت کو عموماً **وسطانی مرکز**<sup>۱۵</sup> کہتے ہیں۔ یوں اگر آپ سے کہا جائے کہ ٹکون، مخروط یا کرہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ آپ  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  کو معیار اثر تقسیم کیت سے معلوم کرتے ہوئے  $\delta = 1$  لیں۔ ۹۲۳۳

## سوالات

## پتلے سلاخ

۹۲۳۸ سوال ۶.۲۲۸: ایک بچہ جس کی کیت 40 kg اور دوسرا بچہ جس کی کیت 50 kg ہے ہنڈولا پر جھول رہے ہیں۔ اگر 40 kg بچہ چول سے 2 m فاصلے پر ہو تب ہنڈولا کو متوازن رکھنے کی خاطر دوسرا بچہ چول سے دوسری جانب کتنے فاصلے پر ہوگا؟ ۹۲۳۸

۹۲۳۹ سوال ۶.۲۲۹: ایک شہتیر کے سروں کو دو ترازوؤں پر رکھا جاتا ہے جو 100 kg اور 20 kg کی پیمائش دیتے ہیں۔ شہتیر کی کیت کا مرکز کہاں ہوگا؟ ۹۲۳۹

۹۲۴۰ سوال ۶.۲۳۰: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو وسط سے  $90^\circ$  زاویہ پر موڑ کر فریم بنایا جاتا ہے (شکل ۶.۱۰۶)۔ فریم کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی حصے کا مرکز کیت کہاں ہوگا؟) ۹۲۴۱

۹۲۴۲ سوال ۶.۲۳۱: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو  $90^\circ$  پر موڑ کر فریم بنایا جاتا ہے جہاں ایک بازو کی لمبائی دوسرے بازو کی لمبائی سے دگنی ہے (شکل ۶.۱۰۷)۔ فریم کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی بازوؤں کی کیت کے مراکز کہاں ہوں گے؟) ۹۲۴۳

۹۲۴۴ سوال ۶.۲۳۲ تا ۶.۲۳۹ میں محور  $x$  کے مختلف وقفوں پر پڑی ہوئی پتلی سلاخ کی کشافتی تفاعل دیے گئے ہیں۔ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے مبداء کے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر، کیت اور مرکز کیت تلاش کریں۔ ۹۲۴۵

۹۲۴۶ سوال ۶.۲۳۲:  $\delta(x) = 4, \quad 0 \leq x \leq 2$  ۹۲۴۶

۹۲۴۷ سوال ۶.۲۳۳:  $\delta(x) = 4, \quad 1 \leq x \leq 3$  ۹۲۴۷

۹۲۴۸ سوال ۶.۲۳۴:  $\delta(x) = 1 + \frac{x}{3}, \quad 0 \leq x \leq 3$  ۹۲۴۸

۹۲۴۹ سوال ۶.۲۳۵:  $\delta(x) = 2 - \frac{x}{4}, \quad 0 \leq x \leq 4$  ۹۲۴۹

۹۲۵۰ سوال ۶.۲۳۶:  $\delta(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad 1 \leq x \leq 4$  ۹۲۵۰

۹۲۵۱ سوال ۶.۲۳۷:  $\delta(x) = 3(x^{-3/2} + x^{-5/2}), \quad 0.25 \leq x \leq 1$  ۹۲۵۱

$$\delta(x) = \begin{cases} 2-x, & 0 \leq x \leq 1 \\ x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases} \quad \text{سوال ۶.۲۳۸:} \quad ۹۲۸۲$$

$$\delta(x) = \begin{cases} x+1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases} \quad \text{سوال ۶.۲۳۹:} \quad ۹۲۸۳$$

مستقل کثافت والے پتلی چادر

سوال ۶.۲۴۰ تا سوال ۶.۲۵۱ میں وہ خطے دیا گیا ہے جہاں مستقل کثافت  $\delta$  والی پتلی چادر پائی جاتی ہے۔ چادر کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۶.۲۴۰:} \quad \text{قطع مکانی } y = x^2 \text{ اور لکیر } y = 4 \text{ میں محیط خط۔} \quad ۹۲۸۴$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۱:} \quad \text{قطع مکانی } y = 25 - x^2 \text{ اور محور } x \text{ میں محیط خط۔} \quad ۹۲۸۵$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۲:} \quad \text{قطع مکانی } y = x - x^2 \text{ اور لکیر } y = -x \text{ میں محیط خط۔} \quad ۹۲۸۸$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۳:} \quad \text{قطع مکانی } y = x^2 - 3 \text{ اور } y = -2x^2 \text{ میں محیط خط۔} \quad ۹۲۸۹$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۴:} \quad \text{محور } y \text{ اور قطع مکانی } x = y - y^3, 0 \leq y \leq 1 \text{ کے قع خط۔} \quad ۹۲۹۰$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۵:} \quad \text{قطع مکانی } x = y^2 - y \text{ اور لکیر } y = x \text{ میں محیط خط۔} \quad ۹۲۹۱$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۶:} \quad \text{محور } x \text{ اور منحنی } y = \cos x, -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \text{ کے قع خط۔} \quad ۹۲۹۲$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۷:} \quad \text{محور } x \text{ اور منحنی } y = \sec^2 x, -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4} \text{ کے قع خط۔} \quad ۹۲۹۳$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۸:} \quad \text{قطع مکانی } y = 2x^2 - 4x \text{ اور } y = 2x - x^2 \text{ میں محیط خط۔} \quad ۹۲۹۴$$

$$\text{سوال ۶.۲۴۹:} \quad (i) \text{ ربع اول میں دائرہ } x^2 + y^2 = 9 \text{ کے اندر خط۔ (ب) محور } x \text{ اور نصف دائرہ } y = \sqrt{9 - x^2} \text{ کے قع خط۔ جزو ۱-} \quad ۹۲۹۵$$

کے نتیجے کے ساتھ جواب کا موازنہ کریں۔

$$\text{سوال ۶.۲۵۰:} \quad (i) \text{ ربع اول میں لکیر } x = 3, \text{ لکیر } y = 3 \text{ اور دائرہ } x^2 + y^2 = 9 \text{ کے قع تکونی خط۔ (اشارہ۔ رقبے کو جیومیٹری کی مدد سے حاصل کریں۔)} \quad ۹۲۹۸$$

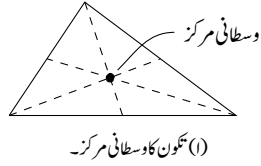
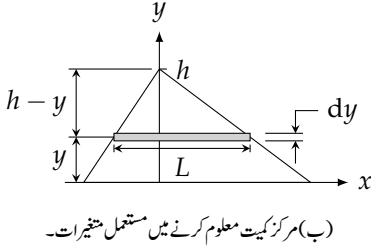
$$\text{سوال ۶.۲۵۱:} \quad \text{وہ خط جس کا بالائی سرحد } y = \frac{1}{x^3}, \text{ زیریں سرحد } y = -\frac{1}{x^3}, \text{ بائیں سرحد } x = 1 \text{ اور دایاں سرحد } x = a > 1 \quad ۹۲۹۹$$

ہوں۔ اس کے علاوہ  $\lim_{a \rightarrow \infty} \bar{x}$  بھی معلوم کریں۔

متغیر کثافت والے پتلی چادر

$$\text{سوال ۶.۲۵۲:} \quad \text{محور } x \text{ اور منحنی } y = \frac{2}{x^2}, 1 \leq x \leq 2 \text{ کے قع چادر جس کی نقطہ } (x, y) \text{ پر کثافت } \delta(x) = x^2 \text{ ہے کا مرکز کیت تلاش کریں۔} \quad ۹۳۰۲$$

$$\text{سوال ۶.۲۵۳:} \quad \text{لکیر } y = x \text{ سے نیچے اور قطع مکانی } y = x^2 \text{ سے اوپر پتلی چادر جس کی نقطہ } (x, y) \text{ پر کثافت } \delta(x) = 12x \text{ ہے کا مرکز کیت تلاش کریں۔} \quad ۹۳۰۳$$



شکل ۶.۱۰۸: تکیوں برائے سوال ۶.۲۵۶

سوال ۶.۲۵۴:  $x = 1$ ،  $x = 4$  اور منحنی  $y = \pm \frac{4}{\sqrt{x}}$  کے بیچ چادر کو محور  $y$  کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔  
 (ا) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ  $(x, y)$  پر چادر کی کثافت  $\delta(x) = \frac{1}{x}$  ہو تب چادر کی کیت کتنی ہوگی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کیت کا مرکز دکھائیں۔

سوال ۶.۲۵۵: منحنی  $y = \frac{2}{x}$  اور محور  $x$  پر  $x = 1$  تا  $x = 4$  کے بیچ چادر کو محور  $x$  کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔  
 (ا) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ  $(x, y)$  پر چادر کی کثافت  $\delta(x) = \sqrt{x}$  ہو تب چادر کی کیت کتنی ہوگی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کیت کا مرکز دکھائیں۔

### تکلیف کے وسطانی مرکز

سوال ۶.۲۵۶: تکیوں کے تین وسطانیوں کا نقطہ تقاطع تکیوں کا وسطانی مرکز ہوگا۔  
 تکیوں کے راس کے مخالف ضلع کے وسط تک قطعہ کو وسطانیہ کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ضلع سے  $\frac{1}{3}$  فاصلہ پر وسطانیہ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۸)۔ دکھائیں کہ تکیوں کا وسطانی مرکز بھی اسی نقطہ پر پایا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

ا. تکیوں کے کسی ایک ضلع کو محور  $x$  پر رکھ کر اس میں نمائندہ افقی پٹی  $L$  لیں۔ کیت  $dm$  کو  $L$  اور  $dy$  کی صورت میں لکھیں۔

ب. متناہہ مشابہت کی مدد سے  $L = \frac{b}{h}(h - y)$  لکھ کر  $dm$  کے کلیہ میں ڈالیں۔

ج. دکھائیں کہ  $\bar{y} = \frac{h}{3}$  ہوگا۔

د. اسی دلیل کو باقی دو وسطانیوں پر بھی لاگو کریں۔

سوال ۶.۲۵۷ تا ۶.۲۶۱: مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ سوال ۶.۲۵۶ کا نتیجہ استعمال کر کر مثلث کا وسطانی مرکز دریافت کریں۔

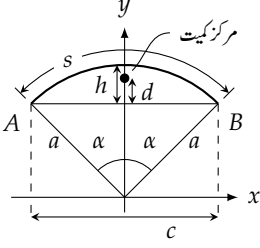
سوال ۶.۲۵۷:  $(-1, 0), (1, 0), (0, 3)$

سوال ۶.۲۵۸:  $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$

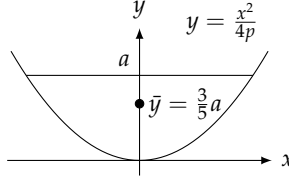
سوال ۶.۲۵۹:  $(0, 0), (a, 0), (0, a)$

سوال ۶.۲۶۰:  $(0, 0), (a, 0), (0, b)$

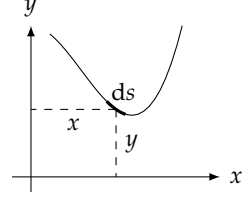
سوال ۶.۲۶۱:  $(0, 0), (a, 0), (\frac{a}{2}, b)$



شکل ۶.۱۱۱: برائے سوال ۶.۲۶۸



شکل ۶.۱۱۰: برائے سوال ۶.۲۶۷



شکل ۶.۱۰۹: برائے سوال ۶.۲۶۶

### پتلی تار

سوال ۶.۲۶۲: مستقل کثافت کا ایک تار منحنی  $y = \sqrt{x}$  سے  $x = 0$  تک پایا جاتا ہے۔ محور  $x$  کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۶۳: مستقل کثافت کا ایک تار منحنی  $y = x^3$  پر  $x = 0$  سے  $x = 1$  تک پایا جاتا ہے۔ محور  $x$  کے لحاظ سے اس تار کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۶۴: کثافت  $\delta = k \sin \theta$  لیتے ہوئے، جہاں  $k$  مستقل ہے، مثال ۶.۲۹ کو دوبارہ حل کریں۔

سوال ۶.۲۶۵: کثافت  $\delta = 1 + k |\cos \theta|$  لیتے ہوئے، جہاں  $k$  مستقل ہے، مثال ۶.۲۹ کو دوبارہ حل کریں۔

### کلیاتے انجینیری

سوال ۶.۲۶۶ تا ۶.۲۶۹ میں دیے گئے فکروں اور کلیات کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۶۶: قابل تفرق مستوی منحنی کے وسطانی مراکز کے محدود درج ذیل ہوں گے (شکل ۶.۱۰۹)۔

$$\bar{x} = \frac{\int x \, ds}{\text{لمبائی}}, \quad \bar{y} = \frac{\int y \, ds}{\text{لمبائی}}$$

سوال ۶.۲۶۷: قوس  $y = \frac{x^2}{4p}$  میں  $p > 0$  کی قیت جو بھی ہو، شکل ۶.۱۱۰ میں دکھائے گئے قطع مکانی خطے کے وسطانی مرکز کا  $y$  محدود  $\bar{y} = \frac{3}{5}a$  ہوگا۔

سوال ۶.۲۶۸: مستقل کثافت کی باریک تار سے، محور  $y$  کے لحاظ سے تشاکلی، دائری قوس بنایا جاتا ہے جس کا مرکز مبدأ پر ہے (شکل ۶.۱۱۱)۔ اس کے وسطانی مرکز کا  $y$  محدود  $\bar{y} = \frac{a \sin \alpha}{\alpha} = \frac{ac}{s}$  ہوگا۔

سوال ۶.۲۶۹: گزشتہ سوال کو جاری رکھا گیا ہے

دکھائیں کہ جب  $\alpha$  کی قیت کم ہو تب وسطانی مرکز سے قطعہ  $AB$  تک فاصلہ  $d$  تقریباً  $\frac{2h}{3}$  ہوگا۔ ایسا درج ذیل اقدام سے ہوگا۔

۱. ۱. درج ذیل دکھائیں۔

$$(۱۰) \quad \frac{d}{h} = \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

۲. درج ذیل تفاعل کو

$$f(\alpha) = \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

کمپیوٹر پر ترسیم کر کے بڑا کر کے دکھائیں کہ  $\frac{2}{3} \approx \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} f(\alpha)$  ہو گا۔ (حصہ ۶ میں سوال ۴۲۳ میں آپ اس کی تصدیق کر پائیں گے۔)

ب. آپ  $\alpha = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1$  لے کر مساوات اکاڈیاں ہاتھ مل کر کے دیکھیں کہ  $45^\circ$  سے بڑے زاویوں کے لئے بھی غلط (یعنی  $d$  اور  $\frac{2}{3}$  میں فرق) بہت کم ہے۔

## ۶.۸ کام

روزمرہ زندگی میں کام سے مراد وہ عمل ہے جو جسمانی یا ذہنی قوت سے سرانجام دیا جائے۔ سائنس میں کام کی تعریف اس سے مختلف ہے۔ اس حصہ میں کام کی سائنسی تعریف پیش کی جائے گی اور کام کی قیمت کا حصول سکھایا جائے گا۔

### مستقل قوت اور کام

جب کوئی جسم جس پر مستقل قوت  $F$  عمل کرتی ہو، قوت کی سمت میں سیدھی لکیر پر فاصلہ  $d$  حرکت کرے تب ہم (سائنسی طور پر) کہتے ہیں کہ قوت  $F$  اس جسم پر کام  $W$  کرتی ہے:

$$(i) \quad W = Fd$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس میں لفظ کام کی معنی روزمرہ زندگی میں استعمال معنی سے مختلف ہے۔ اگر آپ کسی گاڑی کو سڑک پر دکھا لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں تب آپ کی روزمرہ خیال کے مطابق آپ نے کام کیا اور مساوات کے تحت بھی آپ نے کام کیا۔ اس کے برعکس اگر آپ پورا دن گاڑی کو دکھا لگاتے رہیں لیکن گاڑی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے تب اگرچہ آپ کا خیال ہو گا کہ آپ نے بہت کام کیا لیکن مساوات کے تحت آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔

مساوات اسے واضح ہے کہ قوت کی اکائی کو فاصلہ کی اکائی سے ضرب دینے سے کام کی اکائی حاصل ہوگی۔ بین الاقوامی نظام اکائی میں قوت کی اکائی نیوٹن  $N$  اور فاصلہ کی اکائی میٹر  $m$  ہے لہذا اس نظام میں کام کی اکائی نیوٹن میٹر  $N \cdot m$  ہوگی جس کو خصوصی نام **جاول** <sup>۱</sup> دیا گیا ہے اور جس کو  $J$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال ۶.۳۰: فرض کریں آپ  $80 \text{ kg}$  کمیت کو  $30 \text{ cm}$  بلندی تک اٹھاتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے آپ درج ذیل کام کرتے ہیں۔

$$W = Fd = (80)(9.8)(0.3) = 235.2 J$$

□

## متغیر قوت اور کام

اگر آپ پانی کی ایسی بالٹی کو اٹھائیں جس سے پانی نکلتا ہو تب لاگو قوت کی قیمت بلندی کے ساتھ تبدیل ہوگی۔ ایسی صورت میں قوت کا کلیہ  $W = Fd$  تبدیل کرتے ہوئے مکمل کا استعمال ضروری ہوگا جو قوت کی تبدیلی کا حساب رکھ سکے۔

فرض کریں کہ محور  $x$  سے اس لکیر کو ظاہر کرنا ممکن ہے جس پر قوت عمل کرتی ہے اور قوت کی مقدار  $F$  کو فاصلہ  $x$  کا استمراری تفاعل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ہم وقفہ  $x = a$  تا  $x = b$  پر قوت کے کام کو معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ  $[x_{k-1}, x_k]$  میں کوئی نقطہ  $c_k$  منتخب کرتے ہیں۔ اگر ذیلی وقفہ چھوٹا ہو تب  $x_{k-1}$  سے  $x_k$  تک کے فاصلہ میں استمراری قوت  $F$  کی تبدیلی (استمراری ہونے کی بنا) بہت کم ہوگی جس کو رد کیا جاسکتا ہے۔ یوں  $x_{k-1}$  سے  $x_k$  تک حرکت کے دوران کام کی قیمت تخمیناً  $F(c_k)\Delta x_k$  ہوگی۔ یوں درج ذیل رییمان مجموعہ  $x = a$  سے  $x = b$  تک قوت  $F$  کا کام دے گا۔

$$(r) \quad \sum_{k=1}^n F(c_k)\Delta x_k$$

ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچتا ہو ویسے ویسے یہ تخمین مزید بہتر ہوگی لہذا ہم  $x = a$  سے  $x = b$  تک  $F$  کے مکمل کو  $a$  سے  $b$  تک قوت  $F$  کے کام کی تعریف لیتے ہیں۔

تعریف: محور  $x$  پر  $x = a$  سے  $x = b$  تک لاگو متغیر قوت  $F(x)$  درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$(r) \quad W = \int_a^b F(x) dx$$

□

کام کی اکائی جاول J ہے۔

مثال ۶.۳۱: قوت  $F(x) = \frac{1}{x^2}$  N محور  $x$  پر  $x = 1$  m سے  $x = 10$  m تک عمل کرتی ہے۔ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$W = \int_1^{10} \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^{10} = -\frac{1}{10} + 1 = 0.9 \text{ J}$$

□

مثال ۶.۳۲: گاؤں میں کنواں سے پانی نکالنے کے لئے بوکا استعمال کیا جاتا ہے۔ کھوکھ کی گہرائی 20 m، خالی بوکا کی کمیت 2 kg اور رسی کی کمیت  $0.1 \text{ kg m}^{-1}$  ہے۔ بوکا میں ابتدائی طور پر 10 L پانی ہوتا ہے۔ چونکہ بوکا سے پانی رستا ہے لہذا جتنی دیر میں بوکے کو نیچے سے اوپر کھینچا جاتا ہے اتنی دیر میں بوکا خالی ہو جاتا ہے۔ بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔ درج ذیل کام معلوم کریں۔

ا. صرف پانی بلند کرنے کا کام۔

ب. پانی اور بوکا بلند کرنے کا کام۔

## باب ۶: مکمل کا استعمال

ج. پانی، بوکا اور رسی بلند کرنا کا کام۔ ۹۳۸۳

حل: ۹۳۸۵

ا. صرف پانی: پانی اٹھانے کے لئے درکار قوت پانی کے وزن جتنا ہوگا جو ابتدا میں  $98 \text{ N} = (9.8)(10)$  اور آخر میں صفر ہے۔ یوں مبداء کو ۹۳۸۶  
کنواں کی تہہ میں رکھتے ہوئے قوت کو ۹۳۸۷

$$F(x) = \underbrace{98}_{\text{ابتدائی وزن}} \underbrace{\left(\frac{20-x}{20}\right)}_{\text{اونچائی } x \text{ پر باقی تناسب}} = 98 \left(1 - \frac{x}{20}\right) = 98 - 4.9x \text{ N}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا کام درج ذیل ہوگا۔ ۹۳۸۸

$$W = \int_a^b F(x) dx$$

$$= \int_0^{20} (98 - 4.9x) dx = \left[98x - \frac{4.9x^2}{2}\right]_0^{20} = 1960 - 980 = 980 \text{ J}$$

ب. صرف بوکا: صرف بوکا اٹھانے کے لئے درکار کام مساوات کے تحت  $392 \text{ J} = (2)(9.8)(20)$  ہوگا۔ یوں پانی اور بوکا دونوں کے لئے ۹۳۸۹  
درکار کام درج ذیل ہوگا۔ ۹۳۹۰

$$W = 980 + 392 = 1372 \text{ J}$$

ج. پانی، بوکا اور رسی: مبداء سے  $x$  بلندی پر پانی، بوکا اور رسی کی کمیت کو  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  سے ضرب دینے سے درج ذیل درکار قوت حاصل ہوتی ۹۳۹۱  
ہے۔ ۹۳۹۲

$$F(x) = \underbrace{(98 - 4.9x)}_{\text{پانی کا متغیر وزن}} + \underbrace{(19.6)}_{\text{بوکا کا مستقل وزن}} + \underbrace{(0.1)(9.8)(20 - x)}_{\text{رسی کا متغیر وزن}}$$

صرف رسی کو اوپر کھینچنے کا کام درج ذیل ہوگا۔ ۹۳۹۳

$$W = \int_0^{20} (0.1)(9.8)(20 - x) dx = \int_0^{20} (19.6 - 0.98x) dx$$

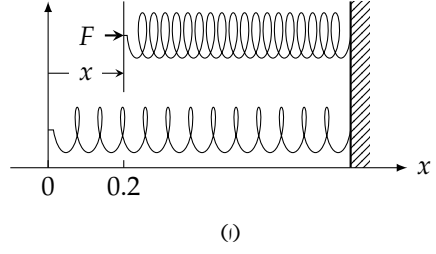
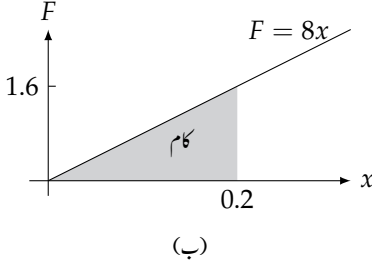
$$= \left[19.6x - \frac{0.98x^2}{2}\right]_0^{20} = 392 - 196 = 196 \text{ J}$$

یوں پانی، بوکا اور رسی تینوں کو کھینچنے کے لئے درکار کام درج ذیل ہوگا۔ ۹۳۹۴

$$W = 980 + 392 + 196 = 1568 \text{ J}$$

□





شکل ۶.۱۱۲: اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی اور قوت راست تناسب ہیں۔

قانون ہک برائے اسپرنگ

قانون ہک کے تحت کسی بھی اسپرنگ کی قدرتی لمبائی کو تان کر یا دبا کر  $x$  اکائیاں تبدیل کرنے کے لئے درکار قوت لمبائی  $x$  کے راست متناسب ہوگی:

$$F = kx \quad (۳)$$

مستقلہ اسپرنگ  $k$  جو اسپرنگ کی خاصیت ہے کو **مقیاس پک** <sup>۱۸</sup> کہتے ہیں۔ مقیاس پک کو قوت فی اکائی لمبائی میں ناپا جاتا ہے۔ جب تک لاگو قوت اسپرنگ کی دھاتی تار کو بگاڑ نہ دے قانون ہک (مساوات ۳) بہترین نتائج دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ لاگو قوت اسپرنگ کو خراب نہیں کرتی ہے۔

مثال ۶.۳۳: ایک اسپرنگ جس کا مقیاس پک  $k = 8 \text{ N m}^{-1}$  ہے کی لمبائی کو 1 m سے تبدیل کر کے 0.8 m کیا جاتا ہے۔ درکار کام تلاش کریں۔

حل: ہم اسپرنگ کو محور  $x$  پر پڑا ہوا تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۲)۔ اسپرنگ کا ایک سر مبدل ہے جبکہ اس کا دوسرا سر  $x = 1$  پر باندھا ہوا ہے۔ یوں ہم قوت کو  $F = 8x$  لکھ سکتے ہیں جہاں  $x$  کی قیمت 0 تا 0.2 m ہوگی۔ درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = \int_0^{0.2} 8x \, dx = \left[ \frac{8x^2}{2} \right]_0^{0.2} = 0.16 \text{ J}$$

□

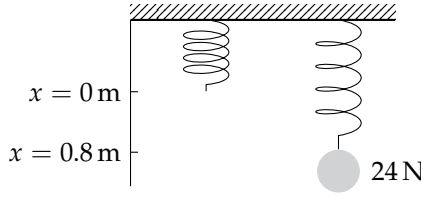
مثال ۶.۳۴: ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 1 m ہے کو 24 N قوت سے تان کر 1.8 m لمبا کیا جاتا ہے۔

ا. مقیاس پک  $k$  تلاش کریں۔

ب. اسپرنگ کی لمبائی کو 2 m تبدیل کرنے کے لئے درکار کام تلاش کریں۔

ج. اسپرنگ کی لمبائی میں 45 N کی قوت کتنی تبدیلی پیدا کرے گی؟

Hooke's law<sup>۱۷</sup>  
spring constant<sup>۱۸</sup>



شکل ۶.۱۱۳: قوت نے اسپرنگ کی لمبائی کو بڑھایا ہے۔

حل: ۹۳۱۰

۹۳۱۱ ا. مقیاس پک: قیاس پک کو مساوات ۴ سے حاصل کرتے ہیں۔ اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی 0.8 m ہے۔

$$24 = k(0.8) \implies k = \frac{24}{0.8} = 30 \text{ N m}^{-1}$$

۹۳۱۲ ب. کام: ہم اسپرنگ کو چھت سے یوں آویزاں تصور کرتے ہیں کہ اس کا آزاد سر  $x = 0$  پر ہو (۶.۱۱۳)۔ اسپرنگ کی لمبائی کو اس کی قدرتی لمبائی سے

۹۳۱۳  $x$  میٹر زیادہ کرنے کے لئے درکار قوت  $F = kx$  ہوگی جو اسپرنگ کو نیچے رخ کھینچے گی۔ یوں  $x = 0$  سے  $x = 2 \text{ m}$  تک کھینچنے کے لئے

۹۳۱۴ کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = \int_0^2 30x \, dx = \left[ \frac{30x^2}{2} \right]_0^2 = 60 \text{ J}$$

۹۳۱۵ ج. لمبائی میں تبدیلی: ہم مساوات  $F = 30x$  میں  $F = 45$  ڈال کر  $x$  تلاش کرتے ہیں۔

$$45 = 30x \implies x = \frac{45}{30} = 1.5 \text{ m}$$

۹۳۱۶ یوں اسپرنگ کی کل لمبائی  $1 + 1.5 = 2.5 \text{ m}$  ہوگی۔

□

۹۳۱۷

۹۳۱۸ پانی کی نکاسی

۹۳۱۹ کسی برتن یا حوض سے پانی کی نکاسی کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟ ہم پانی کو افقی تہوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک ایک تہہ کو برتن سے باہر نکالتے ہیں۔ یوں اگر

۹۳۲۰ تہہ کی موٹائی  $dy$  اور اس کے سطحی رقبہ  $S$  ہو تب اس کی کیت  $\rho S dy$  اور وزن  $\rho S g dy$  ہوگا جہاں پانی کی کثافت کو  $\rho$  اور کشش ثقل کو  $g$

۹۳۲۱ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس تہہ کو بلندی  $h$  تک منتقل کرنے کے لئے  $dW = Fh = \rho S g h dy$

۹۳۲۲ مکمل حل کرنا ہوگا۔ اگلے مثال میں ایک ٹھوس مثال پیش کی گئی ہے۔

مثال ۶.۳۵: پانی سے بھرے ہوئے ایک بیلنی حوض کا رداس 5 m اور قد  $h = 10$  m ہے۔ پانی کو 14 m بلندی پر منتقل کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

حل: ہم حوض کو کارتیسی محدود پر تصور کرتے ہوئے وقفہ  $[0, 10]$  کی خانہ بندی کر کے پانی کو تہہ در تہہ تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۳)۔ سطح  $y$  اور سطح  $y + dy$  کے بیچ پانی کا حجم

$$\Delta H = \pi(\text{رداس})^2(\text{موٹائی}) = \pi(5)^2 \Delta y = 25\pi \Delta y \text{ m}^3$$

اور کمیت

$$dM = (\rho)(\Delta H) = (1000)(25\pi \Delta y) = 25000\pi \Delta y \text{ kg}$$

ہوگی جہاں پانی کی کثافت  $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$  ہے۔ اس تہہ پر کشش ثقل کی وجہ سے نیچے رخ قوت عمل کرے گی لہذا اس تہہ کو اٹھانے کی خاطر تہہ کی وزن کے برابر قوت  $F$  درکار ہوگی:

$$F = (g)(dM) = (9.8)(25000\pi \Delta y) = 245000\pi \Delta y \text{ N}$$

یوں اس تہہ کو  $y$  کی بلندی سے 14 m کی بلندی تک اٹھانے کے لئے درج ذیل کام کرنا ہوگا۔

$$dW = (\text{فاصلہ})(\text{قوت}) = (245000\pi)(14 - y)\Delta y \text{ J}$$

تمام پانی کو اس بلندی تک اٹھانے کے لئے تخمیناً

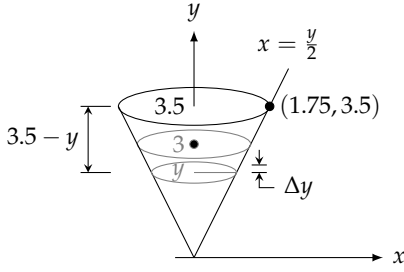
$$W \approx \sum_{0}^{10} \Delta W = \sum_{0}^{10} \Delta y \text{ J}$$

کام کرنا ہوگا جو وقفہ  $0 \leq y \leq 10$  پر تقابل  $245000\pi(14 - y)$  کا ریمان مجموعہ ہے۔ حوض خالی کرنے کے لئے درکار کام  $\rightarrow \|P\|$  کی صورت میں اس ریمان مجموعے کا حد ہوگا:

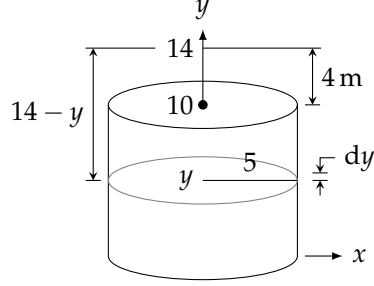
$$\begin{aligned} W &= \int_0^{10} 245000\pi(14 - y) dy = 245000\pi \int_0^{10} (14 - y) dy \\ &= 245000\pi \left[ 14y - \frac{y^2}{2} \right]_0^{10} = 245000\pi[90] \approx 69.3 \times 10^6 \text{ J} \end{aligned}$$

ایک کلووات طاقت کا بجلی کا پمپ ایک سیکنڈ میں 1000 J کام کرتا ہے۔ اس پمپ کو یہ حوض خالی کرنے کے لئے تقریباً 19 گھنٹے اور 15 منٹ کا وقت درکار ہوگا۔

مثال ۶.۳۶: ایک مخروط حوض جس کو شکل ۶.۱۱۵ میں دکھایا گیا ہے کنارے سے 0.5 m نیچے تک زیتون کی تیل سے بھرا ہوا ہے۔ زیتون کی تیل کی کثافت  $\rho = 930 \text{ kg m}^{-3}$  ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟



شکل ۶.۱۱۵: زیتون تیل کی مخروط حوض (مثال ۶.۳۶)



شکل ۶.۱۱۴: پانی حوض (مثال ۶.۳۵)

حل: ہم وقفہ  $[0, 3]$  کی خانہ بندی کرتے ہوئے خانہ بندی کے نقطوں پر افقی سطحیں تصور کرتے ہوئے تیل کو باریک تہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سطح  $y$  اور سطح  $y + \Delta y$  کے قحہ تہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta H = \pi (\text{موناٹی})^2 (\text{رداس}) = \pi \left(\frac{y}{2}\right)^2 \Delta y = \frac{\pi}{4} y^2 \Delta y \text{ m}^3$$

اس تہہ کو اٹھانے کے لئے اس تہہ کی وزن کے برابر قوت  $F(y)$  درکار ہوگا:

$$F(y) = \rho g \Delta H = (930)(9.8) \left(\frac{\pi}{4} y^2 \Delta y\right) = \frac{9114\pi}{4} y^2 \Delta y \text{ N}$$

حوض کے کنارے سے اس تہہ تک کا فاصلہ  $3.5 - y$  ہے لہذا اس تہہ کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لئے درج ذیل کام درکار ہوگا۔

$$\Delta W = \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 \Delta y \text{ J}$$

$y = 0$  سے  $y = 3$  تک تمام تہوں کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لئے تخمیناً

$$W \approx \sum_{y=0}^3 \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 \Delta y \text{ J}$$

کام درکار ہوگا جو وقفہ  $[0, 3]$  پر تقابل  $\frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2$  کا ریمان مجموعہ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے درکار کام، خانہ بندی کا معیار صرف تک کرنے سے حاصل، ریمان مجموعے کا حد ہوگا:

$$\begin{aligned} W &= \int_0^3 \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 dy \\ &= \frac{9114\pi}{4} \int_0^3 (3.5y^2 - y^3) dy \\ &= \frac{9114\pi}{4} \left[ \frac{3.5y^3}{3} - \frac{y^4}{4} \right]_0^3 \approx 80529 \text{ J} \end{aligned}$$

□

## سوالات

## متغیر قوت کا کام

سوال ۶.۲۷۰: اگر مثال ۶.۳۲ میں بوکا کا حجم 20 L ہو لیکن اس میں سوراخ بھی بڑا ہوتا کہ اب بھی بوکا کو کنواں سے نکالنے ہوئے بوکا خالی ہو جاتا ہو۔ بوکا اور سی کی کیت کو شامل نہ کرتے ہوئے ایک بار بوکا نکالنے کے لئے درکار کام دریافت کریں۔ بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔

سوال ۶.۲۷۱: فرض کریں کہ مثال ۶.۳۲ میں بوکا کو اس رفتار سے اوپر کھینچا جاتا ہے کہ آخر میں بوکا میں 4 L پانی ہوتا ہے۔ پانی نکالنے میں کتنا کام درکار ہو گا؟ بوکا اور سی کی کیت کو شامل نہ کریں اور بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔

سوال ۶.۲۷۲: ایک کوہ پیما چٹان سے لگی ہوئی 50 m سی کو اوپر کھینچتا ہے۔ سی کی کشافنی وزن  $0.624 \text{ N m}^{-1}$  ہے۔ کتنا کام درکار ہو گا؟

سوال ۶.۲۷۳: ریت کو تھیلے میں ڈال کر 6 m بلند چھت تک برقرار رفتار سے کھینچ کر پہنچایا جاتا ہے۔ تھیلے میں سوراخ سے ریت کا اخراج ہوتا ہے جس کو مستقل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ابتدائی طور پر تھیلا میں 50 kg ریت ہوتی ہے جو آخر میں آدھی رہ جاتی ہے۔ سی اور تھیلا کی کیت کو نظر انداز کرتے ہوئے درکار کام معلوم کریں۔

سوال ۶.۲۷۴: آج کل بالخصوص بلند عمارتوں میں سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ مصعد<sup>۱۹</sup> بھی پائے جاتے ہیں۔ مصعد کو چھت پر رکھے ہوئے موٹر کی طاقت سے چلایا جاتا ہے۔ کئی لڑیوں پر مشتمل سی کی کشافنی  $6 \text{ kg m}^{-1}$  ہونے کی صورت میں صرف سی کو زمین سے 60 m بلند عمارت کی چھت تک اٹھانے میں موٹر کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶.۲۷۵: نقطہ  $(x, 0)$  پر پائے جانے والے ذرہ جس کی کیت  $m$  ہے پر قوت  $F = \frac{k}{x^2}$  عمل کرتی ہے جہاں  $k$  مستقل ہے۔ یہ ذرہ ساکن حال سے شروع ہو کر نقطہ  $b$  سے نقطہ  $a$  پہنچتا ہے جہاں  $0 < a < b$  ہیں۔ اس ذرہ پر کتنا کام ہوا؟

سوال ۶.۲۷۶: ایک بیلن جس کا رقبہ عمودی تراش  $S$  ہے میں موجود گیس پر میکائی دباؤ والا جاتا ہے (شکل ۶.۱۱۶)۔ اگر گیس کا حجم  $V$  اور اس کا دباؤ  $p$  ہوتے دکھائیں کہ گیس کو  $(p_1, V_1)$  حال سے  $(p_2, V_2)$  حال تک پہنچانے میں درج ذیل کام درکار ہو گا؟

$$W = \int_{(p_1, V_1)}^{(p_2, V_2)} p \, dV$$

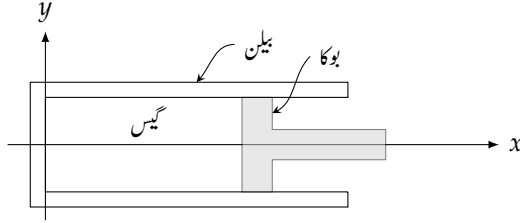
(اشارہ: شکل ۶.۱۱۶ کو دیکھ کر بوکا پر قوت کو  $F = pS$  اور چھوٹے حجم کو  $dV = S \, dx$  لکھا جاسکتا ہے۔)

سوال ۶.۲۷۷: اگر گیس کا ابتدائی حجم  $V_1 = 1500 \text{ cm}^3$ ، ابتدائی دباؤ  $103360 \text{ N m}^{-2}$  اور اختتامی حجم  $200 \text{ cm}^3$  ہو تب سوال ۶.۲۷۶ کے عمل سے کام دریافت کریں۔ یہاں آپ فرض کریں کہ گیس کا دباؤ ایک حرارتے  $\frac{1}{\gamma}$  ناگزیر عمل<sup>۲۰</sup> ہے جس میں حراری توانائی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ حرارت ناگزیر عمل کے قانون کے تحت  $pV^{1.4} = c$  ہو گا جہاں  $c$  مستقل ہے۔

## اسپرنگے

سوال ۶.۲۷۸: ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 2 m ہے کی لمبائی کو 5 m بنانے کے لئے درکار کام 1800 J ہے۔ اس اسپرنگ کا مقیاس پلک

<sup>۱۹</sup>lift  
adiabatic process



شکل ۶.۱۱۶: گاڑی کا انجن ایک بیلن جس میں بوکا چلتا ہو پر مشتمل ہوتا ہے۔ بوکے کی حرکت سے گیس کا حجم اور دباؤ تبدیل ہوتے ہیں (سوال ۶.۲)۔

تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۷۹: ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 30 cm ہے پر 400 N قوت لاگو کرتے ہوئے اس کو کھینچ کر 45 cm لمبائی تک پہنچایا جاتا ہے۔ (۱) مقیاس پلک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کی لمبائی کو 35 cm کرنے کے لئے کتنی قوت درکار ہوگی؟ (ج) قدرتی لمبائی سے 600 N قوت اسپرنگ کی لمبائی کو کتنا زیادہ کرتی ہے؟

سوال ۶.۲۸۰: ایک ربڑی پٹی کی لمبائی کو 2 N کی قوت 2 cm بڑھاتی ہے۔ ربڑی پٹی پر قانون ہک کا اطلاق ہوتا ہے۔ ربڑی پٹی کی لمبائی کو 4 N کی قوت کتنا بڑھائے گی اور یہ قوت کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶.۲۸۱: اگر 90 N کی قوت اسپرنگ کی لمبائی کو قدرتی لمبائی سے 1 m زیادہ کرتی ہو تب اسپرنگ کی قدرتی لمبائی سے اس کی لمبائی کو 5 m زیادہ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۲: ریل گاڑی کے ڈبوں پر نسب اسپرنگ ان ڈبوں کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں اور ان کی عمر کو محفوظ بناتے ہیں۔ ایسا ایک اسپرنگ جس کی قدرتی لمبائی 20 cm ہے پر 100 000 N کی قوت لاگو کرنے سے اسپرنگ کی کم سے کم لمبائی 12 cm حاصل ہوتی ہے۔ (۱) اسپرنگ کا مقیاس پلک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کو پہلا cm دبانے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا۔ اس کو دوسرا سنٹی میٹر دبانے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟

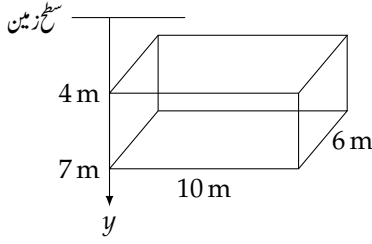
سوال ۶.۲۸۳: گھریلو استعمال کے ترازو پر 74 kg کا شخص کھڑا ہونے سے ترازو 1.5 mm دبتا ہے۔ فرض کریں کہ یہ ترازو قانون ہک کے تحت کام کرتا ہے۔ ایک شخص جس کا ترازو پر کھڑا ہونے سے ترازو 3 mm دبتا ہو، کا وزن کتنا ہوگا؟

پانی کے نکاح

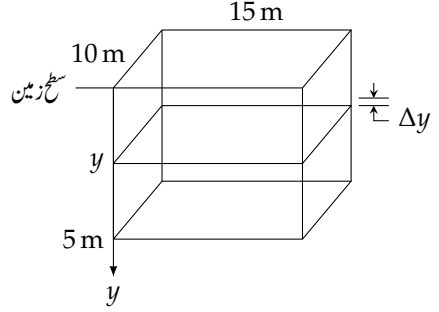
ثقل اسراع کی قیمت کو عموماً  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  لیا جاتا ہے۔ حقیقت میں سطح سمندر پر اس کی قیمت قطبین پر  $9.832 \text{ m s}^{-2}$  اور عرضی خط استوا پر  $9.780 \text{ m s}^{-2}$  ہے۔ ان دو قیمتوں میں فرق تقریباً 0.5% ہے۔

سوال ۶.۲۸۴: بارانی علاقوں میں بارش کے پانی کو زیر زمین حوض میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ زیر زمین حوض جس کو شکل ۶.۱۱۷ میں دکھایا گیا ہے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (۱) حوض کو خالی کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج) دکھائیں کہ ابتدائی 5 گھنٹوں میں تقریباً آدھا حوض خالی ہو جائے گا۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہوگا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہوگا؟

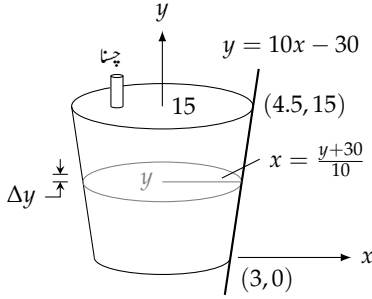
سوال ۶.۲۸۵: زیر زمین حوض جس کو شکل ۶.۱۱۸ میں دکھایا گیا ہے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کا کنارہ سطح زمین سے 4 m نیچے ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (۱) حوض کو خالی کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے



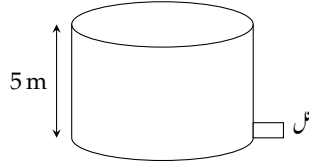
شکل ۶.۱۱۸: زیر زمین حوض (سوال ۶.۲۸۵)



شکل ۶.۱۱۷: زیر زمین حوض (سوال ۶.۲۸۳)



شکل ۶.۱۲۰: مخروط مقطوع ڈیبا (پینائٹس سٹنی میٹروں میں ہے۔)



شکل ۶.۱۱۹: بیلنی حوض (سوال ۶.۲۸۹)

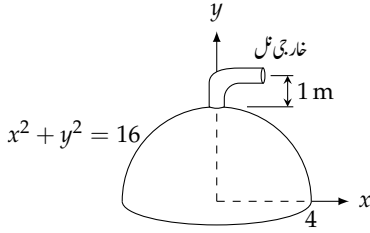
گا؟ (ج) آدھا حوض کتنی دیر میں خالی ہوگا؟ (پورا حوض خالی کرنے کے نصف دورانیہ سے کم وقت درکار ہوگا)۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہوگا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۶: اگر حوض کے کنارے سے 4 m بلند کے بجائے حوض کے کنارے تک پانی کو اٹھایا جائے تب مثال ۶.۳۵ میں کتنا کام درکار ہوگا؟

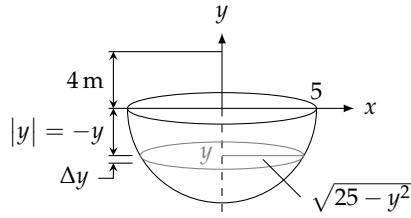
سوال ۶.۲۸۷: اگر مثال ۶.۳۵ میں حوض آدھا بھرا ہو تب حوض کے کنارے سے 4 m بلندی تک پانی کو پہنچانے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۸: ایک بیلنی حوض جس کا رداس 4 m اور قد 10 m ہے مٹی کے تیل سے بھرا ہوا ہے۔ مٹی کے تیل کی کثافت  $0.81 \text{ g cm}^{-1}$  ہے۔ تمام تیل کو حوض کے بالائی کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۹: ایک حوض جس کا قد 5 m ہے سطح زمین پر پڑا ہوا ہے (شکل ۶.۱۱۹)۔ قدرتی پانی سطح زمین سے 7 m نیچے ہے۔ حوض کو اس پانی سے دو طرح بھرا جاسکتا ہے۔ (ا) پمپ کے خارجی پائپ کو حوض کے کنارے پر رکھ کر حوض کو بھرا جاسکتا ہے۔ (ب) حوض کے چٹائی سر پر موجود تیل کے ذریعہ پانی کو حوض تک منتقل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں ترائیکب میں کونسا بہتر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۶.۱۲۲: نصف کروئی حوض (سوال ۶.۲۹۳)



شکل ۶.۱۲۱: نصف کروئی حوض (سوال ۶.۲۹۳)

سوال ۶.۲۹۰: ایک مشروب جس کی کثافت  $0.769 \text{ g cm}^{-3}$  ہے سے مخروط مقطوع ڈبیا بھرا ہوا ہے (۶.۱۲۰)۔ اس ڈبیا کا بالائی رداس 4.5 cm، زیریں رداس 3 cm اور گہرائی 15 cm ہے۔ مشروب کو چسنا کے ذریعہ پیاجاتا ہے جو ڈبیا کی بالائی سطح سے 2.5 cm باہر نکلا ہوا ہے۔ پورا مشروب پینے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا۔

سوال ۶.۲۹۱: فرض کریں مثال ۶.۳۶ میں مخروط حوض دودھ سے بھرا ہوا ہے جس کی کثافت  $1032 \text{ kg m}^{-3}$  ہے۔ (ا) دودھ کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟ (ب) دودھ کو حوض کے کنارے سے 1 m بلندی تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟

سوال ۶.۲۹۲: بے زنگ فولاد کا بڑا حوض بنانے کے لئے آپ منحنی  $y = x^2, 0 \leq x \leq 4 \text{ m}$  کو محور  $y$  کے گرد گھماتے ہو۔ یہ حوض سمندری پانی سے بھرا ہوا ہے جس کی کثافت تقریباً  $10\,000 \text{ N m}^{-3}$  ہے۔ حوض کو خالی کرنے کی خاطر اس پانی کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۶.۲۹۳: نصف کروئی حوض جس کا رداس 5 m ہے پانی سے بھرا ہوا ہے (شکل ۶.۱۲۱)۔ پانی کو حوض کے بالائی کنارے سے 4 m بلندی تک پمپ کرنے کے لئے کتنا کام درکار ہوگا؟ پانی کی کثافت کو  $9800 \text{ N m}^{-3}$  لیں۔

سوال ۶.۲۹۴: نصف کروئی حوض جس کا رداس 4 m ہے کو شکل ۶.۱۲۲ میں دکھایا گیا ہے جو بنوٹھ<sup>۲۲</sup> سے بھرا ہوا ہے۔ بنوٹھ کی کثافت  $876 \text{ kg m}^{-3}$  ہے۔ حوض کو خارجی نل، جو حوض کے بالائی سطح سے 1 m بلندی پر ہے، کے ذریعہ خارج کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۶.۲۹۵: آپ کے گاؤں میں پانی کی فراہمی کے لئے 8 m قد کا ایک حوض تعمیر کیا جاتا ہے جس کا تراز زمین سے 20 m بلندی پر ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح 100 m نیچے ہے۔ پانی کو 10 cm رداس کے پائپ سے 3 kW پمپ کی مدد سے حوض کی تلامیں نل کے ذریعہ بھرا جاتا ہے۔ خالی حوض کتنی دیر میں بھرے گا؟ (پائپ کو پانی سے بھرنے کے لئے درکار وقت کو نظر انداز کریں۔)

## دیگر استعمال

سوال ۶.۲۹۶: مصنوعی سیارے کا خلائی مدار میں بھیجتا  
کشش ثقل کی قیمت زمین کے مرکز سے فاصلہ  $r$  پر منحصر ہوتا ہے۔ کمیت  $m$  کے مصنوعی سیارے پر کشش ثقل درج ذیل ہوگا

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

stainlesssteel<sup>۲۱</sup>  
benzene<sup>۲۲</sup>



جہاں زمین کی کمیت  $M = 5.975 \times 10^{24} \text{ kg}$  ہے جبکہ تجاذبی مستقل  $G = 6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$  ہے۔  
 زمین کا رداس  $6370000 \text{ m}$  ہے۔ یوں زمین سے  $35780 \text{ km}$  بلندی پر مدار تک  $1000 \text{ kg}$  مصنوعی سیارے کو منتقل کرنے کے لئے درج ذیل کام درکار ہوگا۔

$$W = \int_{6370000}^{35780000} \frac{1000MG}{r^2} dr$$

حقیقت میں مصنوعی سیارہ ایک راکٹ پر نسب ہوگا جس کو یہاں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ مکمل کا زیریں حد سطح زمین کو ظاہر کرتا ہے جہاں سے سیارہ روانہ ہوگا۔

سوال ۶.۲۹: منفی برقیوں (الیکٹرانوں) کو ایک دوسرے کے قریب ہونے پر مجبور کرنا۔ دو منفی برقیے جن کے بیچ فاصلہ  $r$  ہو کے مابین درج ذیل قوت دفع پائی جاتی ہے جہاں  $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$  برقی مستقل ہے اور  $e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$  منفی برقیہ کا بار ہے۔

$$F = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

ا. فرض کریں کہ ایک منفی برقیہ نقطہ  $(1, 0)$  پر واقع ہے جبکہ دوسرے برقیے کو محور  $x$  پر نقطہ  $(-1, 0)$  سے مبادا تک منتقل کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ہوگا؟

ب. فرض کریں ایک برقیہ  $(1, 0)$  اور دوسرا  $(-1, 0)$  پر واقع ہیں۔ تیسرے برقیے کو  $(5, 0)$  سے  $(3, 0)$  تک منتقل کرنے کے لئے کتنی توانائی درکار ہوگی؟

### کام اور حرکت توانائی

سوال ۶.۲۹۸: اگر متغیر قوت  $F(x)$  ایک جسم جس کی کمیت  $m$  ہو کو محور  $x$  پر  $x_1$  سے  $x_2$  تک منتقل کرتی ہے۔ جسم کی سمتی رفتار  $v$  کو  $\frac{dx}{dt}$  لکھا جاسکتا ہے۔ قانون نیوٹن  $F = m \frac{dv}{dt}$  اور زنجیری قاعدہ

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

کو استعمال کرتے ہوئے دکھائی کہ اس جسم کو  $x_1$  سے  $x_2$  منتقل کرنے میں درج ذیل کام درکار ہوگا

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

جہاں  $x_1$  پر جسم کی رفتار  $v_1$  اور  $x_2$  پر اس کی رفتار  $v_2$  ہے۔ طبیعیات میں  $\frac{1}{2}mv^2$  کو رفتار  $v$  پر چلنے والے جسم کی حرکت توانائی کہتے ہیں۔ یوں کسی جسم کی حرکت توانائی میں تبدیلی اس جسم پر کیے گئے کام کے برابر ہوگی۔

electron<sup>۲۲</sup>  
 charge<sup>۲۳</sup>  
 kinetic energy<sup>۲۵</sup>

- سوال ۶.۲۹۹ تا سوال ۶.۳۰۵ میں سوال ۶.۲۹۸ کا نتیجہ استعمال کریں۔ ۹۵۳۹
- سوال ۶.۲۹۹: ٹینس کا کھیل ۹۵۳۱
- ایک کھلاڑی 58 g کمیت کی گیند کو زور سے مار کر  $175 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار تک پہنچاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟ ۹۵۳۲
- سوال ۶.۳۰۰: ایک گیند جس کی کمیت 145 g ہو کو کھلاڑی  $145 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟ ۹۵۳۳
- سوال ۶.۳۰۱: ایک سانگل سوار بمع سانگل کی کمیت 80 kg ہے۔ سانگل حال سے  $40 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار تک پہنچنے کے لئے کتنی توانائی درکار ہوگی؟ ۹۵۳۴
- سوال ۶.۳۰۲: ایک گاڑی جس کی کمیت 880 kg ہے کی رفتار  $40 \text{ km h}^{-1}$  سے بڑھ کر  $60 \text{ km h}^{-1}$  کرنے کے لئے کتنی توانائی درکار ہوگی؟ ۹۵۳۵
- سوال ۶.۳۰۳: فٹ بال ۹۵۳۶
- ایک فٹ بال جس کی کمیت 430 g ہے کو لات سے مار کر  $95 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟ ۹۵۳۷
- سوال ۶.۳۰۴: ایک کھلاڑی بازو کے زور سے 180 g کمیت کی گیند کو  $90 \text{ km h}^{-1}$  کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟ ۹۵۳۸
- سوال ۶.۳۰۵: ایک اینٹ جس کی کمیت 3.5 kg ہے 4 m بلند چھت سے گرتی ہے۔ زمین پر پہنچنے کے لمحے پر اس کی حرکی توانائی کتنی ہوگی؟ ۹۵۳۹

## ۶.۹ فشار سیال اور قوت سیال

- فشار  $p$  سے مراد وہ قوت ہے جو اکائی رقبہ پر عمل کرتی ہو۔ یوں اگر رقبہ  $S$  پر قوت  $F$  عمل کرتی ہو تب فشار  $p$  درج ذیل ہوگا۔ ۹۵۴۰

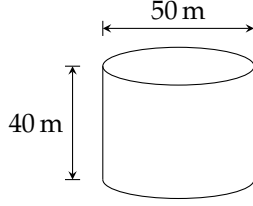
$$(i) \quad p = \frac{F}{S}$$

## مستقل گہرائی پر قوت سیال اور فشار سیال

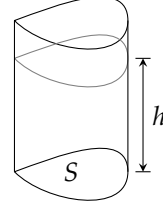
- شکل ۶.۱۲۳ میں ساکن سیال کو ایک برتن میں دکھایا گیا ہے جہاں تھلاکار رقبہ  $S$ ، سیال کی گہرائی  $h$  اور سیال کی کثافت  $\rho$  ہے۔ یوں سیال کا حجم  $Sh$ ، کمیت ۹۵۴۱
- $\rho Sh$  اور وزن  $g\rho Sh$  ہوگا۔ سیال کے وزن کے برابر قوت  $F = g\rho Sh$  رقبہ  $S$  پر عمل کرے گی۔ یوں اکائی رقبہ پر قوت  $g\rho h$  ہوگی جس کو ۹۵۴۲
- فشار  $p$  یاد دلاؤ کہتے ہیں۔ ۹۵۴۳

$$(ii) \quad p = \rho gh$$

- فشار کی اکائی نیوٹن فی مربع میٹر  $\text{Nm}^{-2}$  ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سیال کی قیمت پر برتن کی صورت کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا ہے۔ ۹۵۴۴



شکل ۶.۱۲۴: بیلی حوض برائے مثال ۶.۳



شکل ۶.۱۲۳: فشار سیال۔

مستقل گہرائی کے رقبہ  $S$  پر درج ذیل قوت پائی جائے گی۔

(۳)

$$F = pS$$

سیال میں  $h$  گہرائی پر کسی بھی رخ فشار کی قیمت مساوات ۲ دیتی ہے۔ یوں کسی بھی گہرائی پر افقی اور انتہائی دیواروں پر فشار کی قیمت ایک دوسرے جیسی ہوگی۔

مثال ۶.۳: ایک بیلی حوض میں پانی کی گہرائی 40 m ہے جبکہ حوض کا رداس 25 m ہے (شکل ۶.۱۲۴)۔ حوض کے اطراف کی دیوار کی چلی

1 m پٹی پر فشار سیال اور قوت سیال کتنا ہوگا؟ (پانی کی کثافت کو  $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$  لیں۔)

حل: اس ایک میٹر چوڑی پٹی کے نچلے کنارے پر فشار درج ذیل ہوگا۔

$$p = \rho gh = (1000)(9.8)(40) = 392000 \text{ N m}^{-2}$$

ایک میٹر پٹی کا رقبہ

$$S = 2\pi rh = 2\pi(25)(1) = 50\pi \text{ m}^2$$

ہے لہذا اس پر کل قوت درج ذیل ہوگی۔

$$F = pS = (392000)(50\pi) = 61575216.01 \text{ N}$$

□

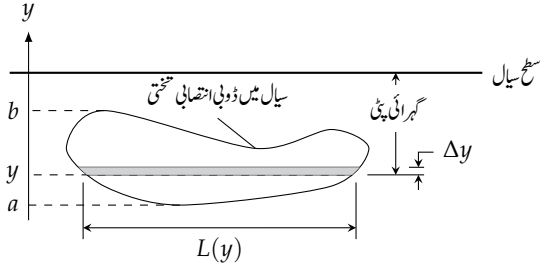
اس مثال میں پٹی کے نچلے حصے کی گہرائی 40 m اور بالائی حصے کی گہرائی 39 m تھی لہذا ان پر فشار پر مختلف ہوگا۔ ہم نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا۔ آئیں

متغیر گہرائی کی صورت میں فشار پر غور کریں۔

متغیر گہرائی پر فشار

فرض کریں ہم کثافت  $\rho$  کی سیال میں ڈوبے ہوئے انتہائی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال جاننا چاہتے ہیں۔ ہم تختی کو  $xy$  مستوی میں خطہ  $a = y$

تہ  $y = b$  تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۲۵)۔ ہم  $[a, b]$  کی خانہ بندی کرتے ہیں۔ ہم اس خطہ کو نقاط خانہ بندی پر محور  $y$  کے عمودی فرضی سطحوں سے



شکل ۶.۱۳۵: ایک پٹی پٹی پر قوت سیال۔

۹۵۷۳ باریک افقی پٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک نمائندہ پٹی جو  $y$  سے  $y + \Delta y$  تک ہوگی چوڑائی  $\Delta y$  ہوگی جبکہ اس پٹی کے چلی ضلع کی لمبائی  $L(y)$  ہوگی۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ  $L(y)$  متغیر  $y$  کا استمراری تفاعل ہے۔ ۹۵۷۵

۹۵۷۶ نیچے سے اوپر چلتے ہوئے گہرائی کی تبدیلی سے پٹی پر فشار تبدیل ہوتا ہے۔ اب اگر پٹی کی چوڑائی بہت کم ہو تب فشار کی اس تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پٹی پر ہر جگہ فشار وہی ہوگا جو پٹی کی چلی کنارے پر ہے۔ یوں پٹی کی ایک طرف پر قوت درج ذیل ہوگی۔ ۹۵۷۷

$$\begin{aligned} \Delta F &= (\text{پٹی کے نچلے کنارے پر فشار}) \\ &= \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) \Delta y \end{aligned}$$

۹۵۷۸ پورے تختی پر قوت تخمیناً

$$(۴) \quad \sum_a^b \Delta F = \sum_a^b \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) \Delta y$$

۹۵۷۹ ہوگی جو  $[a, b]$  پر استمراری تفاعل کاریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر تک پہنچنے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔ ہم ان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تختی پر قوت کی تعریف لیتے ہیں۔ ۹۵۸۰

۹۵۸۱ تعریف: نیکلے برائے قوت سیال

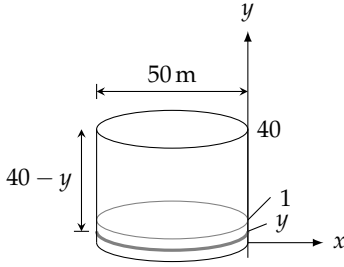
۹۵۸۲ فرض کریں محور  $y$  پر  $y = a$  سے  $y = b$  تک کا خط، سیال میں ڈوبے ہوئی ایک تختی کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ  $y$  پر اس تختی کی سطح پر افقی پٹی کی بائیں سے دائیں لمبائی  $L(y)$  ہے۔ اس تختی کی ایک طرف پر قوت سیال درج ذیل ہوگا۔ ۹۵۸۳

$$(۵) \quad F = \int_a^b \rho g \cdot (\text{گہرائی پٹی}) \cdot L(y) dy$$

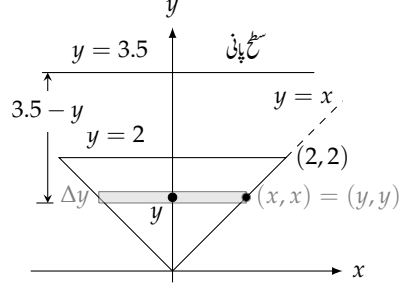
□

۹۵۸۴

۹۵۸۵ مثال ۶.۳۸: ایک مساوی الساقین مثلث تختی جس کا سلا 4 m اور قد 2 m ہے ایک پانی کے تالاب میں ڈوبا ہوا ہے کہ اس کا سلا اوپر ہو۔ سلا پر پانی کی گہرائی 1.5 m ہے۔ تختی کے ایک طرف پر قوت تلاش کریں۔ (پانی کی کثافت کو  $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$  لیں۔) ۹۵۸۶



شکل ۶.۱۲: بیلی حوض برائے مثال ۶.۳۹



شکل ۶.۱۳: تختی پر قوت پانی (مثال ۶.۳۸)

حل: ہم تختی کی چلی را اس کو محدود کے مبداء پر تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۳)۔ یوں سطح پانی  $y = 3.5$  پر ہوگا جبکہ تختی کا بالائی کنارہ  $y = 2$  پر ہوگا۔

گاہ تختی کا دایاں کنارہ  $y = x$  اور بایاں کنارہ  $y = -x$  ہوگا۔ یوں پر پٹی کی لمبائی

$$L(y) = 2x = 2y$$

اور پانی کی گہرائی  $(3.5 - y)$  ہوگی۔ تختی کی ایک طرف پر پانی کی قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} F &= \int_a^b \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) dy \\ &= \int_0^2 9800 (3.5 - y) 2y dy \\ &= 9800 \int_0^2 (7y - 2y^2) dy \\ &= 9800 \left[ \frac{7y^2}{2} - \frac{2y^3}{3} \right]_0^2 = 84933 \text{ N} \end{aligned}$$

□

۹۵۹۰

### قوت سیال کا حصول

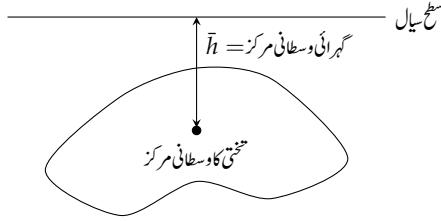
کسی بھی محدود نظام میں سیال میں ڈوبے ہوئے انتصابی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال حاصل کرنے کے لئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. نمائندہ افقی پٹی کی لمبائی اور گہرائی کی عمومی کلیہ تلاش کریں۔

ب. انہیں آپس میں ضرب دے کر سیال کی کثافت اور ثقلی مستقل  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$  سے ضرب دے کر مکمل کو کموزوں حدود کے نتیجہ حاصل کریں۔

مثال ۶.۳۹: ہم اب مثال ۶.۳ میں بیلی حوض کی چلی ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت سیال کی بالکل ٹھیک قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔

ہم حوض کی تلا کو  $y = 0$  پر رکھتے ہیں (شکل ۶.۱۲) جبکہ محدود  $y$  کو اوپر کے رخ رکھتے ہیں۔ ہم  $y$  پر نمائندہ افقی پٹی کے لئے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔



شکل ۶.۱۲۸: قوت سیال اور وسطانی مرکز۔

۹۵۹۷ ا. گہرائی پٹی:  $40 - y$

۹۵۹۸ ب. لمبائی پٹی:  $50\pi$

۹۵۹۹ یوں ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} F &= \int_0^1 \rho g (\text{گہرائی}) (\text{لمبائی}) dy = \int_0^1 \rho g (40 - y) (50\pi) dy \\ &= 9800(50\pi) \int_0^1 (40 - y) dy = 60\,805\,525.81 \text{ N} \end{aligned}$$

□

۹۶۰۰

۹۶۰۱ اس مثال میں حاصل قوت مثال ۶.۳۷ سے کچھ کم ہے جو متوقع تھا۔

۹۶۰۲ قوت سیال اور وسطانی مرکز

۹۶۰۳ اگر ہمیں سیال میں ڈوبے انتصابی تختی کا وسطانی مرکز معلوم ہو تب ہم اس تختی کے ایک طرف پر قوت سیال با آسانی معلوم کر سکتے ہیں (شکل ۶.۱۲۸)۔

۹۶۰۴ مساوات ۵ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} F &= \int_a^b \rho g \times (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y) dy \\ &= \rho g \int_a^b (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y) dy \\ &= \rho g \times (\text{تختی کے خطے کا سطح سیال پر لکیر کے لحاظ سے معیار اثر}) \\ &= \rho g \times (\text{تختی کا رقبہ}) \times (\text{تختی کے وسطانی مرکزی گہرائی}) \end{aligned}$$

۹۶۰۵ قوت سیال اور وسطانی مرکز

۹۶۰۶ سیال میں ڈوبی انتصابی تختی کے ایک طرف پر قوت سیال  $F$  معلوم کرنے کی لئے  $\rho g$ ، تختی کے وسطانی مرکزی گہرائی  $\bar{h}$  اور تختی کے رقبہ  $S$  کا حاصل

۹۶۰۷ ضرب لیں۔

$$(۶) \quad F = \rho g \bar{h} S$$

۹۶۰۸ مثال ۶.۴۰: ایک مثلث تختی پر قوت سیال کو مثال ۶.۳۸ میں تلاش کیا گیا۔ مساوات ۶ استعمال کرتے ہوئے اس کو دوبارہ تلاش کریں۔

۹۶۰۹ حل: مثلث کا وسطانی مرکز محدود  $y$  پر تلاشے اس کی جانب ایک تہائی فاصلہ پر پایا جاتا ہے (شکل ۶.۱۲۶) لہذا  $\bar{h} = 1.5 + 2/3 = \frac{13}{6}$  ہو گا۔ مثلث کا قریب معلوم کرتے ہیں۔ ۹۶۱۰

$$S = \frac{1}{2}(\text{قاعدہ})(\text{قد}) = \frac{1}{2}(4)(2) = 4$$

۹۶۱۱ یوں تختی کے ایک طرف پر قوت درج ذیل ہو گا۔

$$F = \rho g \bar{h} S = (1000 \times 9.8) \left( \frac{13}{6} \right) (4) = 84933 \text{ N}$$

□

۹۶۱۲

۹۶۱۳ مساوات ۶ کہتی ہے کہ سیال میں ڈوبی انتصابی تختی پر قوت سیال وہی ہو گا جو تختی کے پورے رقبے کو تختی کے وسطانی مرکز، جو  $\bar{h}$  گہرائی پر ہے، منتقل کرنے سے حاصل ہو گا۔ عموماً اشکال کا وسطانی مرکز جدول سے دیکھا جاسکتا ہے اور یوں مساوات ۶ قوت سیال معلوم کرنے کا ایک آسان ذریعہ بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ۹۶۱۴ وسطانی مرکز حاصل کرتے ہوئے کسی نے مساوات ۵ کی مکمل کی طرح کا مکمل حل کرتے ہوئے وسطانی مرکز حاصل کیا ہو گا۔ چونکہ اس وقت آپ سیکھ رہے ہیں ۹۶۱۵ لہذا فی الحال قوت سیال دریافت کرنے کے لئے مسئلے کا خاکہ بنائیں اور مساوات ۵ استعمال کریں۔ ۹۶۱۶

## سوالات

۹۶۱۷

۹۶۱۸ سوال ۶.۳۰۶: حوض کی اندرونی سطح پر مثال ۶.۳۷ میں کل کتنی قوت سیال ہو گی؟

۹۶۱۹ سوال ۶.۳۰۷: اگر مثال ۶.۳۷ میں حوض نصف بھرا ہو تب ٹپلی ایک میٹر چٹی پر قوت سیال کتنی ہو گی؟

۹۶۲۰ سوال ۶.۳۰۸: مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۶.۳۸ میں قوت سیال دریافت کیا گیا۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۲۹ کا محدود استعمال کرتے ہوئے قوت سیال ۹۶۲۱ دوبارہ معلوم کریں۔

۹۶۲۲

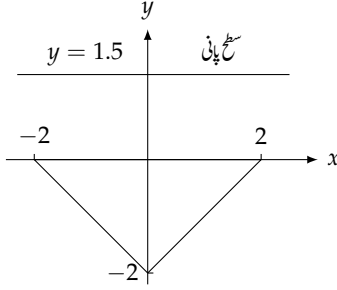
۹۶۲۳ سوال ۶.۳۰۹: مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۶.۳۸ میں قوت سیال دریافت کیا گیا۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۳۰ کا محدود استعمال کرتے ہوئے قوت سیال ۹۶۲۴ دوبارہ معلوم کریں۔

۹۶۲۵ سوال ۶.۳۱۰: اگر مثال ۶.۳۸ میں تختی کو مزید دو میٹر نیچے منتقل کیا جائے تب اس کی ایک طرف پر کتنی قوت سیال ہو گی؟

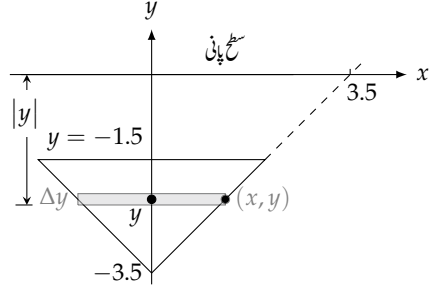
۹۶۲۶ سوال ۶.۳۱۱: اگر مثال ۶.۳۸ میں تختی کو اتنا اوپر منتقل کیا جائے کہ اس کا سطح پانی پر ہو تب اس کی ایک طرف پر کتنی قوت سیال ہو گی؟

۹۶۲۷ سوال ۶.۳۱۲: مساوی الساقین مثلث تختی کو شکل ۶.۱۳۱ میں دکھایا گیا ہے جس کا سطح پانی سے 1 m نیچے ہے۔

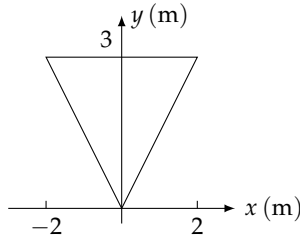
## باب ۶: مکمل کا استعمال



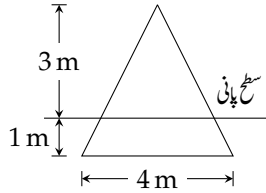
شکل ۶.۱۳۰: مثلث تختی (سوال ۶.۳۰۹)



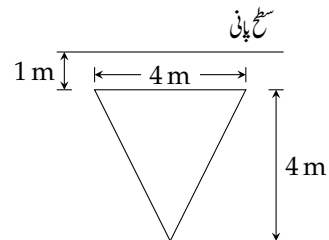
شکل ۶.۱۲۹: مثلث تختی (سوال ۶.۳۰۸)



شکل ۶.۱۳۳: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۴)



شکل ۶.۱۳۲: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۳)



شکل ۶.۱۳۱: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۲)

۹۶۲۸ ا. تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔

۹۶۲۹ ب. اگر صاف پانی کے بجائے سمندری پانی ہو تب قوت سیال کتنی ہوگی؟ سمندری پانی کی کثافت  $1029 \text{ kg m}^{-3}$  ہے۔

۹۶۳۰ سوال ۶.۳۱۳: اگر گزشتہ سوال میں تختی کو تلاء کے گرد آدھا چکر گھمایا جائے تب اس کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہوگا (شکل ۶.۱۳۲)۔ اب تختی کی ایک طرف پر کتنی قوت سیال ہوگی؟

۹۶۳۲ سوال ۶.۳۱۴: ایک حوض کے سر مساوی الساقین مثلث ہیں (شکل ۶.۱۳۳)۔

۹۶۳۳ ا. پانی سے بھرے ہوئے حوض کے ایک سر پر قوت سیال تلاش کریں۔

۹۶۳۴ ب. حوض کے سر پر قوت کو آدھا کرنے کے لئے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہوگا؟

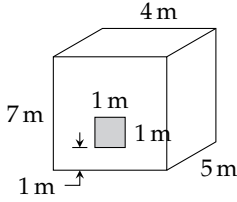
۹۶۳۵ ج. کیا حوض کی لمبائی سے حوض کے سر پر قوت سیال کا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹۶۳۶ سوال ۶.۳۱۵: پانی کے حوض کے سر چوکور ہیں جہاں چوکور کا ضلع 2 m ہے۔

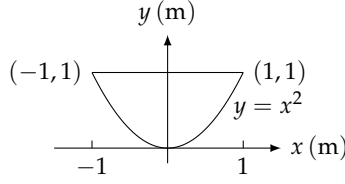
۹۶۳۷ ا. پانی سے بھرے ہوئے حوض کے ایک سر پر قوت سیال تلاش کریں۔

۹۶۳۸ ب. حوض کے سر پر قوت کو آدھا کرنے کے لئے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہوگا؟

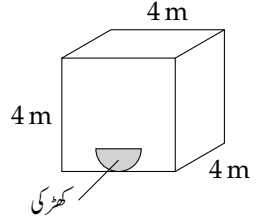




شکل ۶.۱۳۵: حوض میں چوکور کھڑکی (سوال ۶.۳۲۳)۔



(ب) قطع مکانی کھڑکی کی تفصیل۔



(۱) حوض میں کھڑکی۔

شکل ۶.۱۳۴: حوض میں قطع مکانی کھڑکی (سوال ۶.۳۲۲)۔

۹۱۳۹ ج. کیا حوض کی لمبائی سے حوض کے سرپر قوت سیال کا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹۱۴۰ سوال ۶.۳۱۶: مچھلیاں دیکھنے کے لئے ایک مچھلی گھر کی دیوار میں 2 m چوڑا اور 1 m اونچا شیشہ نصب ہے۔ شیشے کا تلاء پانی سے 1.25 m نیچے

۹۱۴۱ ہے۔ اس شیشے پر قوت پانی کتنی ہوگا۔ (سندری پانی کی کثافت  $1029 \text{ kg m}^{-3}$  ہے۔)

۹۱۴۲ سوال ۶.۳۱۷: مچھلیوں کے حوض کا تلاء  $1.5 \times 0.5 \text{ m}$  اور اس کی گہرائی 0.75 m ہے۔ پانی کی سطح بالائی کنارے سے 5 cm نیچے ہے۔

۹۱۴۳ ا. حوض کے اطراف پر قوت سیال دریافت کریں۔

۹۱۴۴ ب. حوض کی تلاء پر قوت سیال دریافت کریں۔

۹۱۴۵ سوال ۶.۳۱۸: دودھ کے ڈبے کا تلاء  $10 \times 10 \text{ cm}$  اور اس کا قد 20 cm ہے۔ دودھ سے بھرے ہوئے ڈبے کی ایک طرف پر قوت سیال معلوم

۹۱۴۶ کریں۔ کثافت دودھ کو  $1032 \text{ kg m}^{-3}$  لیں۔

۹۱۴۷ سوال ۶.۳۱۹: زیتون کی تیل کے ڈبے کا تلاء  $12 \times 14 \text{ cm}$  اور قد 26.5 cm ہے۔ بھرے ہوئے ڈبے کی تلاء اور ایک طرف پر قوت سیال

۹۱۴۸ تلاش کریں۔ زیتون کی تیل کی کثافت  $930 \text{ kg m}^{-3}$  لیں۔

۹۱۴۹ سوال ۶.۳۲۰: ایک دائری تختی کا آدھا حصہ پانی میں انتہائی ڈوبا ہے۔ تختی کا رداس 0.25 m ہے۔ تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔

۹۱۵۰ سوال ۶.۳۲۱: دودھ کی فراہمی کے لئے ٹرک پر نصب 2 m قطر کا افقی بیلنی حوض استعمال کیا جاتا ہے۔ آدھے بھرے حوض کے ایک سرپر قوت سیال

۹۱۵۱ تلاش کریں۔

۹۱۵۲ سوال ۶.۳۲۲: ایک مکعب حوض کی دیوار میں قطع مکانی کھڑکی دی گئی ہے جو  $150\,000 \text{ N}$  کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل ۶.۱۳۴)۔ اس حوض

۹۱۵۳ میں  $25\,000 \text{ kg m}^{-3}$  کثافت کا سیال بھرا جائے گا۔

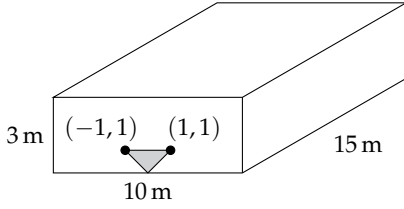
۹۱۵۴ ا. جب حوض میں سیال کی گہرائی 1.25 m ہو تب کھڑکی پر قوت سیال کتنا ہوگا؟

۹۱۵۵ ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہوگی؟

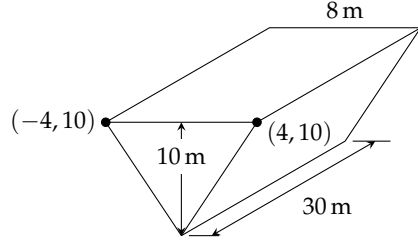
۹۱۵۶ سوال ۶.۳۲۳: پانی کی ایک مکعب حوض کی دیوار میں  $1 \times 1 \text{ m}$  چوکور کھڑکی دی گئی ہے جو  $40\,000 \text{ N}$  کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل

۹۱۵۸ ۶.۱۳۵)۔

## باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۱۳: پانی کا مستطیل تالاب (سوال ۶.۳۲۵)



شکل ۶.۱۳۶: حوض کے آخری سر تکونی ہیں (سوال ۶.۳۲۳)

۹۶۵۹ ا. اگر حوض میں پانی کی گہرائی 3 m ہو تب کھڑکی پر قوت سیال کتنا ہوگا؟

۹۶۶۰ ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہوگی؟

۹۶۶۱ سوال ۶.۳۲۳: پانی کے حوض کو شکل ۶.۱۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔ حوض کے آخری تکونی سر 1 200 000 N قوت برداشت کر سکتے ہیں۔ حوض میں

۹۶۶۲ پانی کی وہ حجم تلاش کریں جس پر حوض کے تکونی سراپتی برداشت کی حد پر ہوں گے۔

۹۶۶۳ سوال ۶.۳۲۵: ایک مستطیل تالاب شکل ۶.۱۳ میں دکھایا گیا ہے جس کی ایک طرف میں تکونی کھڑکی دی گئی ہے جو 62 000 N کی قوت برداشت

۹۶۶۴ کر سکتی ہے۔ اس خالی تالاب میں  $10 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$  سے پانی بھرا جا رہا ہے۔ تکونی کھڑکی کتنی دیر میں اپنی برداشت کی حد پر ہوگی؟

۹۶۶۵ سوال ۶.۳۲۶: ایک انحصاری تختی جس کا قد  $a$  اور چوڑائی  $b$  ہے کو کثافت  $\rho$  کے سیال میں ڈبوایا جاتا ہے۔ تختی کا بالائی کنارہ سطح سیال پر ہے۔ تختی کے

۹۶۶۶ کے لیے کنارے پر اوسط فشار سیال کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹۶۶۷ سوال ۶.۳۲۷: دکھائیں کہ سوال ۶.۳۲۶ میں تختی کی ایک طرف پر قوت کی مقدار سوال ۶.۳۲۶ میں حاصل اوسط فشار ضرب تختی کا رقبہ ہوگا۔

۹۶۶۸

۹۶۶۹

## ۶.۱۰ بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۹۶۷۰ اس باب میں ریمان مجموعہ کے استعمال سے ہم نے چیزوں کا حساب کرنا سیکھا۔ یہ عمل درج ذیل تین اقدام پر مشتمل ہے۔

۹۶۷۱ ا. مطلوبہ چیز کو ایک یا ایک سے زائد تفاعل سے ظاہر کیا جاتا ہے جو بند وقفہ  $[a, b]$  پر استمراری ہوں۔

۹۶۷۲ ب. وقفہ  $[a, b]$  کی خانہ بندی کر کے ہر ذیلی وقفہ میں ایک نقطہ  $c_k$  منتخب کیا جاتا ہے۔  $k$  ویں ذیلی وقفہ کی لمبائی  $\Delta x_k$  ہوگی۔

۹۶۷۳ مطلوبہ چیز کی تخمینہ قیمت کو مجموعہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

۹۶۷۴ اس مجموعہ کی شناخت بطور وقفہ  $[a, b]$  پر استمراری تفاعل کی ریمان مجموعہ کی جاتی ہے۔

۹۶۷۵ ج. خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے ریمان مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔

ریمان مجموعہ کا حد قطعی مکمل ہوگا۔

قطعی مکمل استعمال کرتے ہوئے چیز کا حساب لگایا جاتا ہے۔

درج بالا اقدام سے لکیر کی لمبائی، خطے کا رقبہ، اجسام کا حجم، کام، وغیرہ کا حساب ممکن ہے۔

حقیقت میں انجینئری، حیاتیات، علم کیمیا، اقتصادیات، ارضیات، طب، اور دیگر شعبوں میں ہزاروں کی تعداد میں چیزوں کو ان اقدام سے حل کیا جاسکتا ہے۔

اس حصہ میں ان اقدام پر دوبارہ غور کیا جائے گا اور کئی نئے مکمل متعارف کیے جائیں گے جو ان اقدام سے پیدا ہوتے ہیں۔

فاصلہ بالمقابل ہٹاؤ

اگر کسی محدودی لکیر پر ایک جسم کا مقام تفاعل  $s(t)$  دیتا ہو اور یہ جسم ایک ہی سمت میں حرکت کرتا ہو تب  $t = a$  سے  $t = b$  تک جسم کے سمتی رفتار تفاعل  $v(t)$  کا مکمل اس دورانیے میں طے شدہ فاصلہ دے گا۔ اگر جسم اس دورانیے میں سمت تبدیل کرتا ہو تب طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لئے ہمیں جسم کی رفتار  $|v(t)|$  کا مکمل لینا ہوگا۔ جسم کی سمتی رفتار کا مکمل جسم کا ہٹاؤ  $s(b) - s(a)$  دے گا جو اس کی ابتدائی اور اختتامی مقامات کے درمیان فاصلہ ہے۔

یہ دیکھنے کے لئے ہم وقتی وقفہ  $a \leq t \leq b$  کی خانہ بندی کرتے ہیں جہاں  $k$  ویں وقفے کی لمبائی  $\Delta t_k$  ہے۔ اگر  $\Delta t_k$  بہت کم ہو تب دورانیہ  $t_{k-1}$  تا  $t_k$  جسم کی سمتی رفتار  $v(t)$  میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوگی لہذا اس ذیلی وقفے کی دائیں سرپر جسم کی سمتی رفتار  $v(t_k)$  کو اس ذیلی وقفہ پر جسم کی سمتی رفتار تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں  $k$  ویں ذیلی وقفہ کے دوران جسم کے مقام میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$v(t_k) \Delta t_k$$

اگر  $v(t_k)$  مثبت ہو تب یہ تبدیلی مثبت ہوگی اور اگر  $v(t_k)$  منفی ہو تب یہ تبدیلی منفی ہوگی۔ دونوں صورتوں میں  $k$  ویں ذیلی وقفہ میں جسم

$$|v(t_k)| \Delta t_k$$

فاصلہ طے کرے گا۔ یوں پورے وقفے پر جس کل درج ذیل فاصلہ طے کرے گا۔

$$(1) \quad \sum_{k=1}^n |v(t_k)| \Delta t_k$$

مساوات (۱) میں مجموعہ، وقفہ  $[a, b]$  پر تفاعل رفتار  $|v(t)|$  کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ تخمینہ مجموعہ بہتر نتیجہ دے گا۔ یوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقفہ  $[a, b]$  میں جسم کا طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لئے درج ذیل مکمل استعمال کیا جاسکتا ہے۔

$$(2) \quad \text{فاصلہ} = \int_a^b |v(t)| dt$$

یہ ریاضیاتی نمونہ ہر بار بالکل درست فاصلہ دیتا ہے۔

displacement<sup>۲</sup>

۹۶۹۵ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وقتی دورانیے کی اختتام پراہتدائی مقام سے جسم کتنا دور ہوگا تب ہم  $v(t)$  کا مکمل ناکہ  $|v(t)|$  کا مکمل لیں گے۔

۹۶۹۶ آئیں دیکھیں ایسا کیوں ہوگا۔ فرض کریں کی تعامل  $s(t)$  جسم کا مقام دیتا ہے اور  $F$  تعامل  $v$  کا الٹ تفرق ہے۔ تب

$$s(t) = F(t) + C$$

۹۶۹۷ ہوگا جہاں  $C$  مستقل ہے۔ یوں لہ  $t = a$  سے  $t = b$  تک جسم کا ہٹاؤ

$$s(b) - s(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a) = \int_a^b v(t) dt$$

۹۶۹۸ ہوگا یعنی:

$$(۳) \quad \text{ہٹاؤ} = \int_a^b v(t) dt$$

۹۶۹۹ مثال ۶.۴: ایک لکیر پر لہ  $t = 0$  سے لہ  $t = \frac{3\pi}{2}$  s تک ایک جسم کی رفتار  $v(t) = 5 \cos t \text{ m s}^{-1}$  ہے۔ یہ جسم کل کتنا فاصلہ

۹۷۰۰ طے کرتا ہے؟ اس کا کل ہٹاؤ کتنا ہوگا؟

۹۷۰۱ حل:

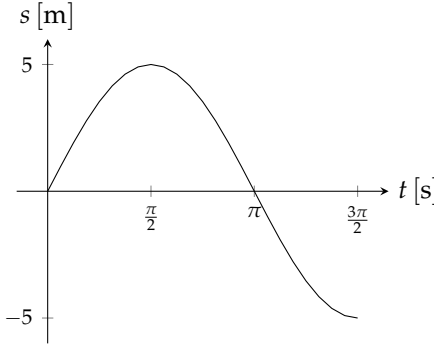
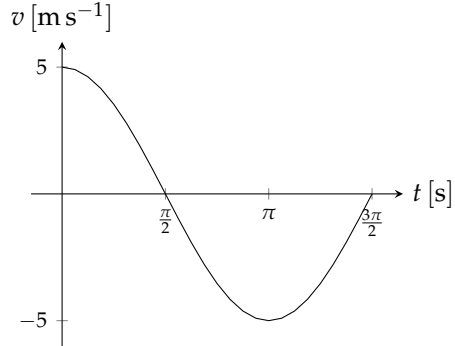
$$\begin{aligned} \text{رفتار لا مکمل فاصلہ ہوگا} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} |5 \cos t| dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 5 \cos t dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-5 \cos t) dt \\ &= 5 \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 5 \sin t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \\ &= 5(1 - 0) - 5(-1 - 1) = 5 + 10 = 15 \text{ m} \end{aligned}$$

۹۷۰۲

$$\begin{aligned} \text{سمتی رفتار کا مکمل ہٹاؤ ہوگا} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} 5 \cos t dt \\ &= 5 \sin t \Big|_0^{\frac{3\pi}{2}} = 5(-1) - 5(0) = -5 \text{ m} \end{aligned}$$

۹۷۰۳ اس دورانیے میں جسم 5 m آگے اور 10 m پیچھے سفر کرتا ہے۔ یوں یہ 15 m فاصل طے کرتا ہے جبکہ اس کا ہٹاؤ -5 m ہوگا (شکل ۶.۱۳۸)۔

۹۷۰۴ □

(ب) ابتدائی نقطہ  $s(0)$  سے جسم کا ہٹاؤ۔

(ا) سمتی رفتار تفاعل۔

شکل ۲.۱۳۸: سمتی رفتار تفاعل اور ہٹاؤ (مثال ۲.۴۱)

### قاعدہ دولس

آپ جانتے ہیں کہ چننے کے بعد سب کا ذائقہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ سب میں شکر وقت کے ساتھ نشاستہ میں تبدیل ہوتا ہے۔ سب میں نشاستہ کی مقدار معلوم کرنے کے لئے ہم سب کا ایک باریک کتلے کو خوردبین میں دیکھتے ہیں۔ نشاستہ کے ہر دانہ کا سطح عمودی تراش خوردبین میں صاف نظر آتا ہے لہذا کتلے کی سطح میں نشاستہ کے رقبہ عمودی تراش کا تناسب معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یہ دو بعدی تناسب سب میں نشاستہ کے تین بعدی تناسب کے برابر ہوگا۔ دو بعدی اور تین بعدی تناسب کی یکسانیت اوسط قیمت کی تصویر پر مبنی ہے۔

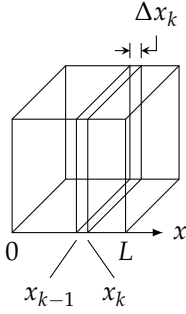
فرض کریں ہم کسی ٹھوس جسم میں دانہ دار مادہ کی تناسب جاننا چاہتے ہیں۔ ہم ٹھوس جسم سے موزوں نمونہ حاصل کرتے ہیں جس کو کاٹ کر ایک مکعب حاصل کیا جاتا ہے۔ اس مکعب کا ضلع  $L$  ہے۔ اس مکعب کو شکل ۲.۱۳۹ میں دکھایا گیا ہے جہاں مکعب کا ضلع  $x$  محور پر ہے۔ ہم وقفہ  $[0, L]$  کے عمودی سطحوں سے اس مکعب کو کتلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فرض کریں  $x$  پر دانہ دار مادے کے رقبے کا تناسب  $r(x)$  ہے۔ فرض کریں کہ  $r(x)$  متغیر  $x$  کا استمراری تفاعل ہے۔

اب وقفہ  $[0, L]$  کی خانہ بندی کریں۔ نقطہ خانہ بندی پر  $x$  محور کے عمودی سطحوں سے مکعب کو کتلوں میں تقسیم کریں۔  $k$  ویں ذیلی وقفے کی لمبائی  $\Delta x_k$  ہوگی جو نقطہ  $x_{k-1}$  اور نقطہ  $x_k$  پر موجود سطحوں کے بیچ فاصلہ ہو ہے۔ اگر یہ سطحیں کافی قریب ہوں تب یہ دانوں کو نیلنی شکل میں کاٹیں گے۔ ان بیلنوں کا قاعدہ  $x_k$  پر ہوگا۔ ان سطحوں کے بیچ دانہ دار مادہ کی حجمی تناسب وہی ہوگی جو  $x_k$  پر سطح میں دانہ دار مادہ کی سطحی تناسب ہے جو ان بیلنوں کے قاعدہ کے برابر ہے جو از خود تقریباً  $r(x)$  ہوگا۔ یوں دو قریبی سطحوں کے بیچ دانہ دار مادہ کی مقدار درج ذیل ہوگی۔

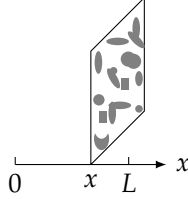
$$r(x)L^2\Delta x_k = (\text{کتلے کا حجم}) \times (\text{تناسب})$$

پورے مکعب میں دانہ دار مادہ کی مقدار

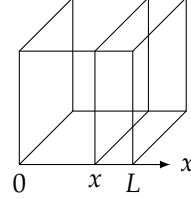
$$\sum_{k=1}^n r(x)L^2\Delta x_k$$



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۶.۱۳۹: قاعدہ دو سل کے مراحل۔

۹۷۱۹ ہوگی جو وقفہ  $[0, L]$  پر تقابل  $r(x)L^2$  کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خاندہ بندی کا معیار صفر کے قریب پہنچانے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر ۹۷۲۰ نتیجہ دے گا لہذا درج ذیل مکمل، جو ریمان مجموعہ کی حد کو ظاہر کرتا ہے، مکعب میں دانہ دار مادہ کی مقدار دے گا۔

$$\int_0^L r(x)L^2 dx$$

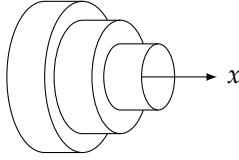
۹۷۲۱ اس مقدار کو مکعب کے حجم  $L^3$  سے تقسیم کرنے سے مکعب میں دانہ دار مادہ کی تناسب حاصل ہوگی۔ اگر ہم نے موزوں نمونی مکعب منتخب کیا ہو تب پورے ۹۷۲۲ ٹھوس جس میں دانہ دار مادہ کا تناسب وہی ہوگا جو اس نمونی مکعب میں ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{مکعب میں دانہ دار مادہ کا تناسب} &= \text{ٹھوس جسم میں دانہ دار مادہ کا تناسب} \\ &= \frac{\int_0^L r(x)L^2 dx}{L^3} \\ &= \frac{1}{L} \int_0^L r(x) dx \end{aligned}$$

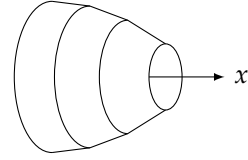
نمائندہ سطح عمودی تراش میں دانہ دار مادے کا سطحی تناسب

۹۷۲۳ یہ قاعدہ دولس<sup>۲۸</sup> ہے جسے فرانسیسی ماہر ارضیات اشلے ارنسٹ دولس [1817 – 1881] نے دریافت کیا۔ یوں وقفہ  $[0, L]$  پر  $r(x)$  کی اوسط ۹۷۲۴ قیمت  $\bar{r}$  سے ٹھوس جسم میں دانہ دار مادے کا تناسب حاصل ہوگا۔ حقیقت میں کئی رقبہ عمودی تراش پر  $\bar{r}$  حاصل کر کے ان کی اوسط لی جاتی ہے۔

۹۷۲۵ جناب دولس پتھر میں دانہ دار مادہ کی تناسب میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ نمونی پتھر کی ایک سطح کو اچھی طرح چمکدار بنا کر سطح کے برابر مومی کاغذ کو چمکیلی سطح پر رکھ ۹۷۲۶ کر دانہ دار خطوں کی نشاندہی کرتے۔ کاغذ کا وزن کرنے کے بعد، دانہ دار خطوں کو کاغذ سے کاٹ کر کاغذ کا وزن دوبارہ کرتے۔ یوں دانہ دار خطوں کے رقبہ کا ۹۷۲۷ تناسب حاصل کیا جاتا۔ یہ ترکیب آج بھی تیل کی تلاش میں استعمال کیا جاتا ہے۔



(ب) سطحی رقبہ بیلینی پیوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔



(i) سطحی رقبہ مخروطی پیوں سے حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۶.۱۴۰: مخروط پیلینے سے کارآمد مکمل جبکہ بیلینی پیلی سے غیر کارآمد مکمل حاصل ہوگا۔

### ناکارہ مکمل، ناکارہ نمونہ کشی

بعض اوقات ریمان مجموعہ سے حاصل مکمل ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتا ہے۔ اس کا دار و مدار مسئلے کی نمونہ کشی پر منحصر ہے۔ بعض طریقہ کار موزوں اور بعض

غیر موزوں ہوتے ہیں۔ انہیں ایک غیر موزوں ریمان مجموعہ کی مثال دیکھیں۔

ہم شکل ۶.۱۴۰ میں سطحی رقبہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ مخروطی نکلیاں لینے سے شکل ۶.۱۴۰-۱ حاصل ہوتا ہے جس سے سطحی رقبے کا کلیہ

$$(۴) \quad S = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + \left(\frac{df}{dx}\right)^2} dx$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ ہر بار بالکل درست نتیجہ دیتا ہے جو دیگر ذرائع سے حاصل معلومات کے عین مطابق ہوتا ہے۔

انہیں شکل ۶.۱۴۰-ب کی طرح بیلینی پیوں لے کر ریمان مجموعہ حاصل کر کے دیکھیں۔ یہ ریمان مجموعہ بھی مرکز ہوتا ہے جو درج ذیل نسبتاً آسان مکمل دیتا ہے۔

$$(۵) \quad S = \int_a^b 2\pi f(x) dx$$

ہم کہہ سکتے ہیں کہ حجم کی تلاش میں ہم نے بیلینی پیوں استعمال کیں لہذا یہاں بھی ان کا استعمال درست ہوگا۔ حقیقت میں مساوات ۵ کوئی پیش گوئی نہیں کرتا ہے اور نائی اس سے کبھی درست نتائج حاصل ہوتا ہیں جو دیگر تراکیب سے حاصل جوابات کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ نمونہ کشی کے دوران موازنہ کے قدم پر یہ کلیہ ناگاہ ثابت ہوتا ہے۔

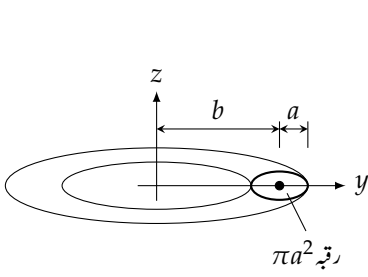
یاد رہے کہ اگر آپ ایک بہت اچھا نظر آنے والے مکمل حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حاصل مکمل درست نتائج بھی دے گا۔ آپ کو مکمل کے نتائج کو پرکھنا بھی ہوگا۔

### مسئلہ پاپس

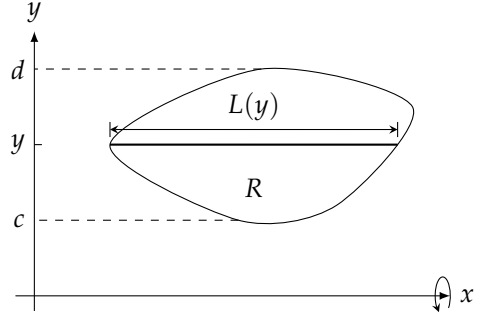
وسطانی مراکز کا سطح طواف کے رقبہ اور جسم طواف کے حجم کے ساتھ تعلق کو مسئلہ پاپس<sup>۲۹</sup> پیش کرتا ہے۔

<sup>۲۹</sup>Pappus's theorem

<sup>۳۰</sup>اسکندر یاکار باکشی قدیم یونانی ریاضی دان۔ مسائل پاپس تقریباً 1700 سال قدیم ہیں۔



شکل ۶.۱۳۲: اندر سے (مثال ۶.۴۲)



شکل ۶.۱۳۱: خطہ R کو ایک بار محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

مسئلہ ۶.۱: مسئلہ پاپلہ برائے حجم اگر کسی مستوی خطہ کو سطح مستوی میں لکیر کے گرد گھمایا جائے جہاں خطے کو لکیر قطع نہ کرتی ہو تب جسم طواف کا حجم خطے کا رقبہ ضرب وہ فاصلہ جو ایک پیکر کے دوران وسطانی نقطہ طے کرتا ہو کے برابر ہوگا۔ اگر خطے کا رقبہ S اور وسطانی نقطے کا محور سے فاصلہ ρ ہو تب جسم طواف کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad H = 2\pi\rho S$$

ثبوت: ہم محور طواف کو محور x اور خطہ R کو ربع اول میں لیتے ہیں۔ ہم y پر، محور y کے عمودی، خطہ کے عمودی تراش کی لمبائی کو L(y) سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۳۱)۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ L(y) استمراری ہے۔ اس خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ہم تکی خول کی ترکیب سے اس جسم طواف کا حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$(۷) \quad H = \int_c^d 2\pi(\text{رداس خول})(\text{قد خول}) dy = 2\pi \int_c^d yL(y) dy$$

خطہ R کے وسطانی مرکز کا y محدود

$$\int_c^d yL(y) dy = S\bar{y}$$

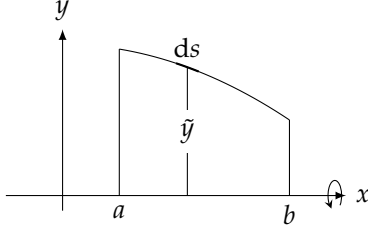
ہوگا جس کو مساوات کے آخری تکیہ میں پر کرنے سے  $H = 2\pi\bar{y}S$  ملتا ہے۔ اس میں رداس  $\bar{y}$  کو ρ سے ظاہر کرتے ہوئے  $H = 2\pi\rho S$  حاصل ہوتا ہے۔

□

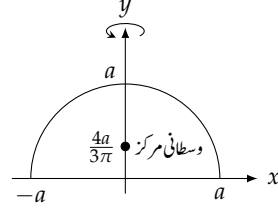
مثال ۶.۴۲: رداس a کے دائری قرص کو محور کے گرد گھما کر اندر سے<sup>۳۱</sup> پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۱۳۲)۔ قرص کے مرکز اور محور کے بیچ فاصلہ  $b \geq a$

torus<sup>۳۱</sup>





شکل ۶.۱۴: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ (مسئلہ ۶.۲)



شکل ۶.۱۳: نصف کرہ کا وسطانی مرکز (مثال ۶.۴۳)

ہے۔ اس اندر سہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$H = 2\pi(b)(\pi a^2) = 2\pi^2 ba^2$$

□

مثال ۶.۴۳: نصف کرہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

حل: ربع اول میں محور  $x$  اور نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کے بیچ خطہ کو محور  $y$  کے گرد گھمانے سے نصف کرہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۶.۱۳)۔ تفصیلی کی وجہ سے وسطانی مرکز کا  $\bar{x} = 0$  ہوگا۔ مساوات ۶ میں  $\rho$  کی جگہ  $\bar{y}$  لکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\bar{y} = \frac{H}{2\pi S} = \frac{\frac{2}{3}\pi a^3}{2\pi(\frac{1}{4}\pi a^2)} = \frac{4a}{3\pi}$$

□

مسئلہ ۶.۲: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ

اگر ایک ہموار مستوی منحنی کی قوس کو ایسی لکیر کے گرد ایک بار گھمایا جائے جو اس قوس کو قطع نہ کرتی ہو تب قوس کی لمبائی ضرب ایک چکر کے دوران قوس کی وسطانی مرکز کا طے شدہ فاصلہ، طواف قوس سے پیدا سطح کا رقبہ ہوگا۔ اگر محور طواف سے وسطانی مرکز کا فاصلہ  $\rho$  اور قوس کی لمبائی  $L$  ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(۸) \quad S = 2\pi\rho L$$

اس مسئلے کی ثبوت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ محور طواف کو محور  $x$  سے ظاہر کیا جاسکتا ہے اور قوس کو متغیر  $x$  کو استمراری تعامل تصور کیا جاسکتا ہے۔

ثبوت: ہم محور  $x$  کو محور طواف لیتے ہیں اور ربع اول میں  $x = a$  تا  $x = b$  تک قوس پایا جاتا ہے۔ اس قوس کے طواف سے درج ذیل رقبہ حاصل ہوگا۔

$$(۹) \quad S = \int_{x=a}^{x=b} 2\pi y \, ds = 2\pi \int_{x=a}^{x=b} y \, ds$$

۹۷۶۶ قوس کے وسطانی مرکز کا  $y$  محدود

$$\bar{y} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} \tilde{y} \, ds}{\int_{x=a}^{x=b} ds} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} y \, ds}{L}$$

۹۷۶۷ ہوگا جس کو مساوات ۹ کے آخری کثرت میں پر کرنے سے  $S = 2\pi \bar{y} L$  ملتا ہے۔ رداس  $\bar{y}$  کو  $\rho$  سے ظاہر کرتے ہوئے  $S = 2\pi \rho L$  حاصل ہوتا ہے۔ ۹۷۶۸

□

۹۷۶۹

۹۷۷۰ مثال ۶.۴۴: اندر سے کا سطحی رقبہ (مثال ۶.۴۲ میں) درج ذیل ہوگا۔

$$S = 2\pi(b)(2\pi a) = 4\pi^2 ba$$

□

۹۷۷۱

### سوالات ۹۷۷۲

۹۷۷۳ فاصلہ اور ہٹاؤ

۹۷۷۴ سوال ۶.۳۲۸ تا سوال ۶.۳۳۵ میں ایک جسم محدودی لکیر پر سمتی رفتار  $v(t)$  سے حرکت کرتا ہے۔ (ا) سمتی رفتار کو ترسیم کر کے دیکھیں کہاں یہ مثبت اور کہاں منفی ہے۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ج) جسم کا ہٹاؤ بھی تلاش کریں۔ ۹۷۷۵

سوال ۶.۳۲۸:  $v(t) = 5 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$  ۹۷۷۶

۹۷۷۷

سوال ۶.۳۲۹:  $v(t) = \sin \pi t, \quad 0 \leq t \leq 2$  ۹۷۷۸

سوال ۶.۳۳۰:  $v(t) = 6 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$  ۹۷۷۹

۹۷۸۰

سوال ۶.۳۳۱:  $v(t) = 4 \cos 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi$  ۹۷۸۱

سوال ۶.۳۳۲:  $v(t) = 49 - 9.8t, \quad 0 \leq t \leq 10$  ۹۷۸۲

۹۷۸۳

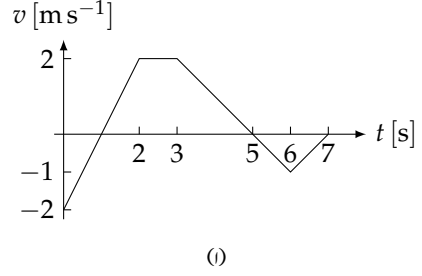
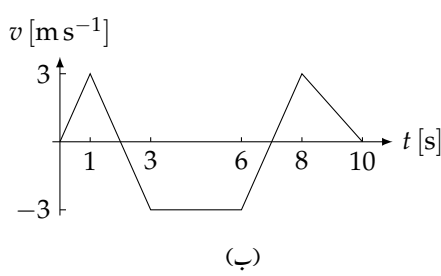
سوال ۶.۳۳۳:  $v(t) = 8 - 1.6t, \quad 0 \leq t \leq 10$  ۹۷۸۴

سوال ۶.۳۳۴:  $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \leq t \leq 2$  ۹۷۸۵

۹۷۸۶

سوال ۶.۳۳۵:  $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \leq t \leq 3$  ۹۷۸۷

۹۷۸۸ سوال ۶.۳۳۶: قائل  $s = \frac{t^3}{3} - 3t^2 + 8t$  محور  $s$  پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے جہاں  $t \geq 0$  ہے۔  $t$  کی اکائی سیکنڈ  $s$  اور  $s$  کی اکائی میٹر  $m$  ہے۔ ۹۷۸۹



شکل ۱.۱۴۵: سستی رفتار (سوال ۶.۳۳۸)

۹۷۹۰. ا. دکھائیں کہ  $t = 0$  پر جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

۹۷۹۱. ب. کب جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

۹۷۹۲. ج. لمحہ  $t = 3$  پر جسم کا مقام معلوم کریں۔

۹۷۹۳. د. لمحہ  $t = 3$  تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا؟

۹۷۹۴. ه. تفاعل  $s$  بالقابل  $t$  ترسیم کریں اور مقام جسم کی ترسیم کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔

۹۷۹۵. سوال ۶.۳۳۷: تفاعل  $s = -t^3 + 6t^2 - 9t$  محور  $s$  پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے جہاں  $t \geq 0$  ہے۔ ( $t$  کی اکائی سیکنڈ  $s$  اور  $s$  کی اکائی میٹر  $m$  ہے۔)

۹۷۹۷. ا. دکھائیں کہ  $t = 0$  پر جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

۹۷۹۸. ب. کب جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔

۹۷۹۹. ج. کیا جسم کبھی بھی مبادا کے دائیں جانب ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹۸۰۰. د. لمحہ  $t = 3$  پر جسم کا مقام تلاش کریں۔

۹۸۰۱. ه. لمحہ  $t = 3$  تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا؟

۹۸۰۲. و. تفاعل  $s$  بالقابل  $t$  ترسیم کریں اور مقام جسم کی ترسیم کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔

۹۸۰۳. سوال ۶.۳۳۸: دو اجسام محدودی کثیر پر حرکت کرتے ہیں۔ ان اجسام کی سستی رفتاروں کو شکل ۱.۱۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے وقفے کے لئے اجسام کتنا فاصلہ طے کرتے ہیں اور ان کا ہٹاؤ کتنا ہوگا؟

## باب ۶: مکمل کا استعمال

سوال ۶.۳۳۹: ایک نمونی ریل گاڑی کی 10 سیکنڈوں کے لئے پٹری پر آگے پیچھے حرکت درج ذیل ہے۔ قاعدہ سمسن سے کل فاصلہ اور ہٹاؤ تلاش کریں۔

| سمتی رفتار | وقت | سمتی رفتار | وقت |
|------------|-----|------------|-----|
| -11        | 6   | 0          | 0   |
| -6         | 7   | 12         | 1   |
| 2          | 8   | 22         | 2   |
| 6          | 9   | 10         | 3   |
| 0          | 10  | -5         | 4   |
|            |     | -13        | 5   |

## سطح رقبہ کے نمونہ کش

سوال ۶.۳۴۰: لکیر  $0 \leq x \leq \sqrt{3}$  کو محور  $y = \frac{x}{\sqrt{3}}$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے جس کا رقبہ

$$= \frac{1}{2}(2\pi)(2) = 2\pi \text{ (تر چھاند) (تلا کا محیط)}$$

ہونا چاہیے۔ مساوات ۵ میں  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{3}}$  پر کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟

سوال ۶.۳۴۱: وہ واحد شکل جس کے لئے مساوات ۵ درست نتائج دیتا ہے یکن ہے۔ لکیر  $y = r$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح

طواف پیدا کریں۔ دکھائیں کہ مساوات ۵ سے اس سطح طواف کا رقبہ  $S = 2\pi rh$  حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۶.۳۴۲: ہر وہ جسم جو مائع میں تیرتا وہ اپنی کیت کے برابر مائع کی جگہ لیتا ہے (اصول آرشمیدی)۔ یوں ہٹائے گئے مائع کی کیت معلوم کر کے اس جسم

کی کیت معلوم کی جا سکتی ہے۔ ایک کشتی کی کیت جاننے کی خاطر ہم خط آب کو 10 برابر حصوں میں تقسیم کر کے نقطہ خانہ بندی پر کشتی کے ڈوبے ہوئے حصے کا

رقبہ عمودی تراش  $S(x)$  معلوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد قاعدہ سمسن استعمال کر کے  $S(x)$  کے مکمل کی تخمین تلاش کرتے ہیں۔ نقاط خانہ بندی پر ڈوبے

ہوئے رقبے  $S(x)$  درج ذیل ہیں جہاں نقطوں کے بیچ فاصلہ 1 m ہے اور رقبہ کی اکائی  $m^2$  ہے۔

| نقطہ | 0 | 1    | 2    | 3    | 4     | 5     | 6     | 7     | 8    | 9    | 10 |
|------|---|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|----|
| رقبہ | 0 | 1.07 | 3.84 | 7.82 | 12.20 | 15.18 | 16.14 | 14.00 | 9.21 | 3.24 | 0  |

ا. ہٹائے گئے پانی کا حجم تلاش کریں۔

ب. یہ کشتی کتنی کیت کا پانی ہٹاتی ہے؟ سمندری پانی کی کثافت  $1029 \text{ kg m}^{-3}$  ہے۔

## مسئلہ پالیس

سوال ۶.۳۴۳: ایک چوکور خطہ کے راس  $(0, 2)$ ،  $(2, 0)$ ،  $(4, 2)$  اور  $(2, 4)$  ہیں۔ اس خطہ کو محور  $x$  کے گرد گھما کر ایک ٹھوس جسم

طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم اور سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۴۴: کیر  $2x + y = 6$  اور محدودی کیریوں کے بیچ تکونی خطہ کو کیر  $x = 5$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم مسئلہ پاپس کی مدد سے معلوم کریں۔ (جیسا آپ صفحہ ۶۰۴ پر سوال ۶.۲۵۶ میں دیکھ چکے ہیں، تکون کے تین وسطیوں کا نقطہ تقاطع تکون کا وسطانی مرکز ہو گا اور یہ قاعدہ کی وسطی نقطہ سے مخالف راس کی جانب کیر پر ایک تہائی فاصلہ پر ہو گا۔)

سوال ۶.۳۴۵: دائرہ  $(x - 2)^2 + y^2 = 1$  کو محور  $y$  کے گرد گھما کر اندر سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس اندر سے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۴۶: مسئلہ پاپس سے عمودی دائرہ مخروط کا سطحی رقبہ پہلو تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۴۷: رداں  $a$  کے کرہ کا سطحی رقبہ  $4\pi a^2$  ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ پاپس سے نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

سوال ۶.۳۴۸: آپ نے سوال ۶.۳۴۷ میں دریافت کیا کہ نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کا وسطانی مرکز  $(0, \frac{2a}{\pi})$  ہے۔ اس نصف دائرہ کو کیر  $y = a$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۴۹: محور  $x$  اور  $y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$  کے بیچ خطہ  $R$  کا رقبہ  $\frac{1}{2} \pi ab$  ہے۔ خطہ  $R$  کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم  $\frac{4}{3} \pi ab^2$  ہے۔ خطہ  $R$  کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ  $a$  پر منحصر نہیں ہو گا۔

سوال ۶.۳۵۰: محور  $x$  اور نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز  $(0, \frac{4a}{3\pi})$  ہے (مثال ۶.۴۳)۔ اس خطہ کو کیر  $y = -a$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۵۱: کیر  $y = x - a$  کے گرد سوال ۶.۳۵۰ کا خطہ گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۵۲: نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کا وسطانی مرکز  $(0, \frac{2a}{\pi})$  ہے۔ اس نصف دائرہ کو کیر  $y = x - a$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۵۳: محور  $x$  کے لحاظ سے مثال ۶.۴۳ کے نصف دائری خطہ کا معیار اثر تلاش کریں۔ اگر آپ پہلے سے جاننے ہوئے معلومات استعمال کریں تب آپ کو تکمل لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔



## باب ۷

# ماورائی تفاعل

وہ تفاعل  $y = f(x)$  جو درج ذیل روپ کی مساوات مطمئن کرتا ہو الجبرائی کہلاتا ہے۔

$$P_n y^n + \dots + P_1 y + P_0 = 0$$

اس مساوات میں تمام  $P$  متغیر  $x$  کے کثیر رکنی ہیں جہاں کثیر رکنیوں کے عددی سرناطقی ہیں۔ یوں  $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$  الجبرائی ہے چونکہ یہ مساوات

$(x+1)y^2 - 1 = 0$  کو مطمئن کرتا ہے جس میں  $P_2 = x+1$ ،  $P_1 = 0$ ،  $P_0 = -1$  ہیں۔ کثیر رکنی اور ناظقی عددی سر

والے ناظقی تفاعل، الجبرائی ہوں گے۔ اسی طرح الجبرائی تفاعل کے مجموعے، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، ناظقی طاقت اور ناظقی جذر بھی الجبرائی ہوں گے۔

وہ تفاعل جو الجبرائی نہیں ہوں ماورائی کہلاتے ہیں۔ چھ بنیادی تکنیکی تفاعل  $\sin$ ،  $\cos$ ،  $\tan$ ،  $\csc$ ،  $\sec$ ،  $\cot$  اور ان کے الٹ ماورائی

ہیں۔ اسی طرح قوت نمائی تفاعل اور لوگار تھمی تفاعل بھی ماورائی تفاعل ہیں۔

وہ اعداد جو ناظقی عددی سروالے کثیر رکنی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں الجبرائی کہلاتے ہیں۔ چونکہ  $2 - x = 0$  مساوات  $x + 2 = 0$  کو مطمئن کرتا ہے

لہذا  $2 -$  الجبرائی عدد ہے۔ اسی طرح  $x^2 - 3 = 0$  کو  $\sqrt{3}$  مطمئن کرتا ہے لہذا  $\sqrt{3}$  بھی الجبرائی عدد ہے۔ وہ اعداد جو الجبرائی نہ ہوں ماورائی

کہلاتے ہیں۔  $e$  اور  $\pi$  ماورائی اعداد ہیں۔

ریاضیات میں بہت سے تفاعل ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ غالباً سب سے زیادہ جانی پہچانی الٹ تفاعل کی جوڑی  $\ln x$  اور  $e^x$  ہے۔ موزوں وقفہ پر پابند

تکنیکی تفاعل کے اہم الٹ پائے جاتے ہیں۔ پابند وقفہ پر تفاعل کو پابند شدہ تفاعل کہتے ہیں۔ اسی طرح لوگار تھمی اور قوت نمائی تفاعل کے دیگر الٹ جوڑیاں

پائی جاتی ہیں۔ بذلولی تفاعل اور ان کے الٹ تفاعل کا استعمال آویزاں رسی، منتقلی حرکی توانائی، اور ہوا میں گرتے ہوئے جسم پر قوت رگڑ کے مسائل میں کام آتے

ہیں۔ اس باب میں ان تمام تفاعل پر غور کیا جائے گا۔ ان مسئلوں کا بھی ذکر کیا جائے گا جنہیں یہ تفاعل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

algebraic  
transcendental

## ۱. الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات

اس حصہ میں ہم الٹ تفاعل کی تعریف پیش کرتے ہیں اور ان کی کلیات، ترسیلات، اور الٹ جوڑیوں کے تفرق پر غور کرتے ہیں۔

## ایک ایک تفاعل

تفاعل سے مراد وہ قاعدہ ہے جو اپنی دائرہ کار کے ہر نقطہ کو اپنی سعت میں ایک قیمت مختص کرتا ہو۔ بعض تفاعل ایک ہی قیمت کو ایک سے زیادہ نقطوں کے لئے مختص کرتے ہیں۔ یوں  $1 - 1$  کا مرلج اور  $1$  کا مرلج  $1$  ہے؛ اسی طرح  $\frac{\pi}{3}$  اور  $\frac{2\pi}{3}$  کا سائن  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  ہے۔ اس کے برعکس دیگر تفاعل کسی ایک قیمت کو کبھی بھی دو بار مختص نہیں کرتے ہیں۔ مختلف اعداد کے جذر المرلج اور جذر الکعب ہر صورت ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایسا تفاعل جس کے انفرادی نقطوں پر منفرد قیمت ہو کو ایک ایک تفاعل کہتے ہیں۔

تعریف: دائرہ کار  $D$  پر تفاعل  $f(x)$  تب ایک ایک ہوگا جب  $x_1 \neq x_2$  کی صورت میں  $f(x_1) \neq f(x_2)$  ہو۔

□

مثال ۱.۷: چونکہ کسی بھی غیر منفی اعداد کے لئے  $x_1 \neq x_2$  کی صورت میں  $\sqrt{x_1} \neq \sqrt{x_2}$  ہے لہذا  $f(x) = \sqrt{x}$  غیر منفی اعداد کے کسی بھی دائرہ کار پر یہ ایک ایک تفاعل ہے۔

□

مثال ۱.۸: چونکہ  $\sin(\frac{\pi}{6}) = \sin(\frac{5\pi}{6})$  ہے لہذا وقفہ  $[0, \pi]$  پر  $g(x) = \sin x$  ایک ایک تفاعل نہیں ہے۔ اس کے برعکس چونکہ رلج اول میں تمام زاویوں کے سائن مختلف ہیں لہذا وقفہ  $[0, \frac{\pi}{2}]$  پر  $g(x) = \sin x$  ایک ایک تفاعل ہے۔

□

ایک ایک تفاعل  $y = f(x)$  کی ترسیم کسی بھی افقی کلیئر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے۔ اگر کسی تفاعل کی ترسیم کسی افقی کلیئر کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہو تب یہ تفاعل  $y$  کی اس قیمت کو ایک سے زیادہ مرتبہ اختیار کرتا ہے لہذا یہ ایک ایک تفاعل نہیں ہوگا (شکل ۱.۷)۔

## افقی کلیئر کا پرکھ

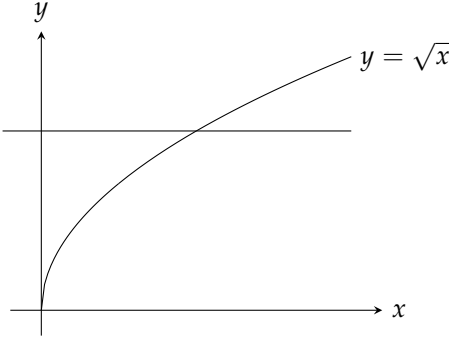
کوئی بھی تفاعل  $y = f(x)$  صرف اور صرف اس صورت میں ایک ایک تفاعل ہوگا جب اس کی ترسیم ہر افقی کلیئر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہو۔

## الٹ

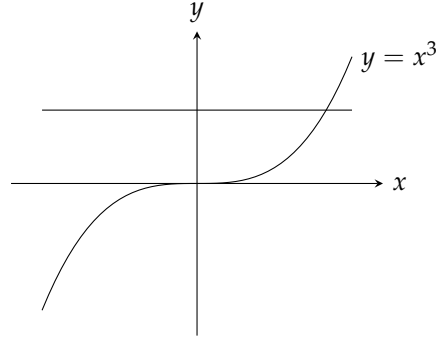
چونکہ ایک ایک تفاعل کا ہر خارج انفرادی مدخل سے آتا ہے لہذا ایک ایک تفاعل کو الٹ کرتے ہوئے ہر خارج کو واپس اس مدخل پر بھیجا جاسکتا ہے جس سے یہ خارج حاصل ہوتا ہے (شکل ۱.۸)۔ ایک ایک تفاعل  $f$  کو الٹ کر کے جو تفاعل حاصل ہوتا ہے اس کو  $f$  کا الٹے کہتے ہیں جس کو  $f^{-1}$  سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں  $f^{-1}$  میں  $1 - 1$  کو طاقت نہ سمجھا جائے: یعنی  $f^{-1}(x)$  سے مراد  $\frac{1}{f(x)}$  نہیں ہے۔ ہم  $f^{-1}$  کو  $f$  کا الٹ، پڑھتے ہیں۔

جیسا شکل ۱.۸ سے ظاہر ہے،  $f$  سے  $f^{-1}$  یا  $f^{-1}$  سے  $f$  حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں کسی بھی  $x$  کے لئے  $f(x)$  حاصل کر کے اس  $f(x)$  کا الٹ  $f^{-1}(f(x))$  حاصل کیا جاسکتا ہے جو  $x$  ہوگا۔ تفاعل  $f^{-1}(f(x))$  یا تفاعل  $f(f^{-1}(x))$  میں  $x$  پر کرنے سے واپس  $x$  ملتا

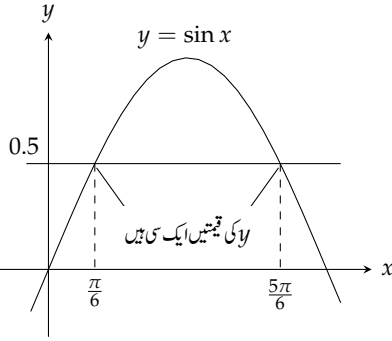




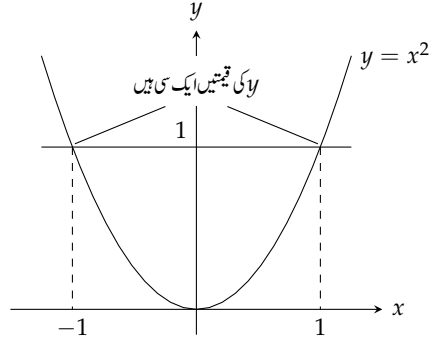
(ب) ایک ایک تقاعّل۔



(ل) ایک ایک تقاعّل۔

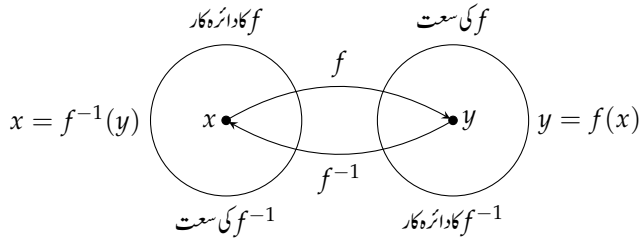


(د) غیر ایک ایک تقاعّل۔



(ج) غیر ایک ایک تقاعّل۔

شکل ۷.۱: ایک ایک تقاعّل کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک ب مرتبہ قطع کرتی ہے جبکہ غیر ایک ایک تقاعّل کی ترسیم، ایک یا ایک سے زیادہ افقی لکیروں کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہے۔



شکل ۷.۲: تقاعّل  $f$  کا الٹ ہر مختار ج کو واپس اس مد اخل پر بھیجتا ہے جہاں سے وہ آیا۔

۹۸۸۶ ہے۔ ایسا تفاعل جو ہر عدد کو اسی عدد کے لئے مختص کرتا ہو شناختی تفاعل کہلاتا ہے۔ یوں تفاعل  $f$  اور  $g$  کو ایک دوسرے کا الٹ تفاعل ہونے کے لئے  
 ۹۸۸۷ چکھا جاسکتا ہے۔ اگر  $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$  ہو تب  $f$  اور  $g$  ایک دوسرے کے الٹ تفاعل ہوں گے ورنہ یہ ایک دوسرے  
 ۹۸۸۸ کے الٹ تفاعل نہیں ہوں گے۔ اگر  $f$  اپنے دائرہ کار کا لمب لیتا ہو تب  $g$  اس صورت  $f$  کا الٹ ہوگا اگر  $g$  جذر الٹ لیتا ہو ورنہ یہ  $f$  کا الٹ نہیں ہو  
 ۹۸۸۹ گا۔

۹۸۹۰ تفاعل  $f$  اور  $g$  ایک دوسرے کے الٹ صرف اور صرف اس صورت ہوں گے جب

$$f(g(x)) = x \quad \text{اور} \quad g(f(x)) = x$$

۹۸۹۱ ہوں۔ ایسی صورت میں  $g = f^{-1}$  اور  $f = g^{-1}$  ہوں گے۔

۹۸۹۲ ایک تفاعل کا الٹ صرف اور صرف اس صورت ہوگا جب یہ ایک ایک تفاعل ہو۔ یوں بڑھتے تفاعل کا الٹ تفاعل ہوگا اور گھٹتے تفاعل کا بھی الٹ تفاعل ہوگا۔  
 ۹۸۹۳ جن تفاعل کا تفرق مثبت ہو وہ اپنے دائرہ کار میں بڑھتے ہیں لہذا ان کا الٹ ہوگا (صفحہ ۲۹۴ پر مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۴.۳)۔ اسی طرح جن تفاعل کا تفرق  
 ۹۸۹۴ منفی ہو وہ اپنے دائرہ کار میں گھٹتے ہیں لہذا ان کا الٹ ہوگا۔

### الٹ کی تلاش

۹۸۹۶ تفاعل کے الٹ کی ترسیم کا تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرض کریں ایک تفاعل کی ترسیم شکل کی طرح بڑھتا ہو، یعنی یہ بائیں سے دائیں اوپر اٹھتی ہو۔  
 ۹۸۹۷ کسی بھی  $x$  کے لئے ترسیم سے قیمت پڑھنے کے لئے ہم محور  $x$  پر نقطہ  $x$  سے شروع ہو کر محور  $y$  کے متوازی چل کر ترسیم تک پہنچتے ہیں اور یہاں سے محور  
 ۹۸۹۸  $x$  کے متوازی چل کر محور  $y$  تک پہنچ کر تفاعل کی قیمت  $y$  پڑھتے ہیں۔ ہم اس عمل کو الٹ کرتے ہوئے  $y$  سے شروع کرتے ہوئے  $x$  پڑھ سکتے ہیں۔

۹۸۹۹ تفاعل  $f$  کی ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم  $f^{-1}$  کی ترسیم میں مدخل خارج جوڑیوں کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ اس ترسیم کو عمومی طرز پر دکھانے کی  
 ۹۹۰۰ خاطر ہمیں ان جوڑیوں کا  $45^\circ$  کی لکیر  $y = x$  میں عکس لینا ہوگا اور ساتھ ہی حرف  $x$  اور حرف  $y$  کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا ہوگا۔ یوں  
 ۹۹۰۱ غیر تابع متغیر، جس کو اب  $x$  کہتے ہیں، افقی محور پر دکھایا جائے گا اور تابع متغیر، جس کو اب  $y$  کہتے ہیں، کو انتہائی محور پر دکھایا جائے گا۔ تفاعل  $f(c)$  اور  
 ۹۹۰۲  $f^{-1}(x)$  کی ترسیمات لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تشابہ کی ہیں۔

۹۹۰۳ شکل ۷.۳ میں  $f^{-1}$  کو متغیر  $x$  کا تفاعل لکھنا دکھانا گیا ہے جس کو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

۹۹۰۴ ا. مساوات  $y = f(x)$  کو  $x$  کے لئے حل کریں۔ یوں  $x$  کو  $y$  کی صورت میں لکھا جائے گا۔

۹۹۰۵ ب. جزو-۱ میں حاصل مساوات میں  $x$  اور  $y$  کا آپس میں تبادلہ کریں۔ یوں حاصل کلیہ  $y = f^{-1}(x)$  ہوگا۔

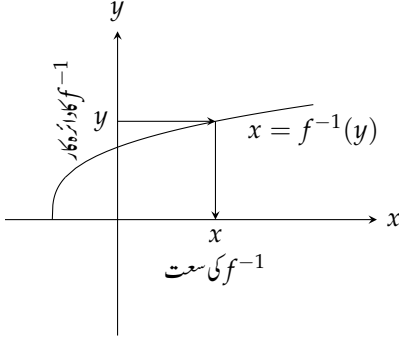
۹۹۰۶ مثال ۷.۳: تفاعل  $y = \frac{x}{2} + 1$  کا الٹ حاصل کریں جہاں غیر تابع متغیر  $x$  ہو۔

۹۹۰۷ حل: قدم ۱:  $x$  کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$y = \frac{x}{2} + 1$$

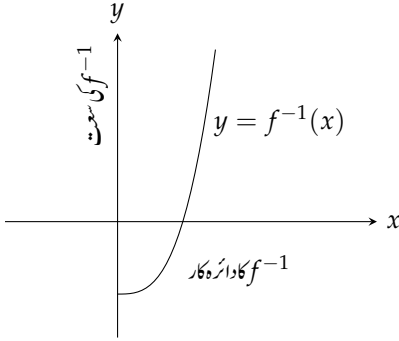
$$2y = x + 2$$

$$x = 2y - 2$$



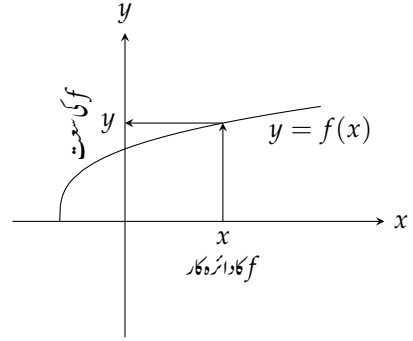
(ب)

تفاعل  $f$  کی ترسیم کو  $f^{-1}$  کی ترسیم تصور کیا جاسکتا ہے۔ وہ  $x$  جو  $y$  دیتا ہو کو تلاش کرنے کی خاطر، ہم  $y$  سے افقی رخ ترسیم تک اور پھر انتہائی رخ محور  $x$  تک پہنچ کر درکار  $x$  پڑھتے ہیں۔  $f$  کا دائرہ کار  $f^{-1}$  کی سعت ہوگی جبکہ  $f$  کی سعت  $f^{-1}$  کا دائرہ کار ہوگا۔

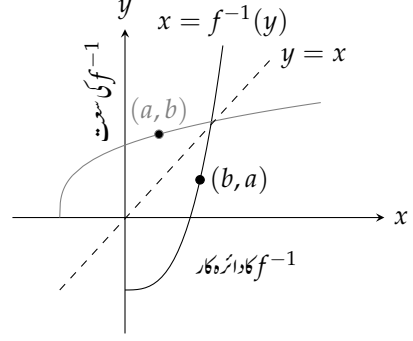


(د) آخر میں ہم حرف  $x$  اور حرف  $y$  کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ یوں متغیر  $x$  کے تفاعل  $f^{-1}$  کی ترسیم حاصل ہوتی ہے۔

شکل ۱.۷.۳: تفاعل  $f$  کے الٹ  $f^{-1}$  کی ترسیم۔



(۱) نقطہ  $x$  پر  $f$  کی قیمت جاننے کے لئے ہم  $x$  سے انتہائی رخ چلتے ہوئے ترسیم تک پہنچ کر افقی سمت محور  $y$  تک پہنچ کر درکار قیمت پڑھتے ہیں۔



(ج) تفاعل  $f^{-1}$  کو ترسیم کرنے کی خاطر ہم  $f$  کا لکیر  $y = x$  میں عکس لیتے ہیں۔

۹۹۰۸ قدم ب: حاصل مساوات میں  $x$  اور  $y$  کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = 2x - 2$$

۹۹۰۹ یوں تفاعل  $f(x) = \frac{x}{2} + 1$  کا الٹ تفاعل  $f^{-1}(x) = 2x - 2$  ہوگا۔

۹۹۱۰ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا دونوں مرکب تفاعل شناختی تفاعل دیتے ہیں:

$$f^{-1}(f(x)) = 2\left(\frac{x}{2} + 1\right) - 2 = x + 2 - 2 = x$$

$$f(f^{-1}(x)) = \frac{1}{2}(2x - 2) + 1 = x - 1 + 1 = x$$

□

۹۹۱۱

۹۹۱۲ مثال ۷.۴: تفاعل  $y = x^2, x \geq 0$  کا الٹ تلاش کریں جہاں غیر تابع متغیر  $x$  ہو۔

۹۹۱۳ حل: قدم ۱: دیے گئے مساوات کو حل کر کے  $x$  کو  $y$  کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$y = x^2$$

$$\sqrt{y} = \sqrt{x^2} = |x| = x$$

$$x \geq 0 \text{ کی وجہ سے } |x| = x \text{ ہوگا}$$

۹۹۱۴ قدم ب: جزو-۱ میں حاصل نتیجہ میں  $x$  اور  $y$  کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = \sqrt{x}$$

۹۹۱۵ یوں تفاعل  $y = x^2, x \geq 0$  کا الٹ  $y = \sqrt{x}$  ہوگا (شکل ۷.۴)۔

۹۹۱۶ یہاں دھیان رہے کہ پابند تفاعل  $y = \sqrt{x}, x \geq 0$  ایک ایک تفاعل ہے لہذا اس کا الٹ پایا جاتا ہے جبکہ تفاعل  $y = x^2$  ایک غیر پابند تفاعل

□

۹۹۱۷ ہے جو ایک ایک تفاعل نہیں ہے لہذا اس کا الٹ نہیں پایا جاتا ہے۔

### کمپیوٹر کا استعمال

۹۹۱۸ تفاعل  $y = f(x)$  کا الٹ تفاعل نہایت آسانی سے درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے ترسیم کیا جاسکتا ہے۔

$$x(t) = f(t), \quad y(t) = t$$

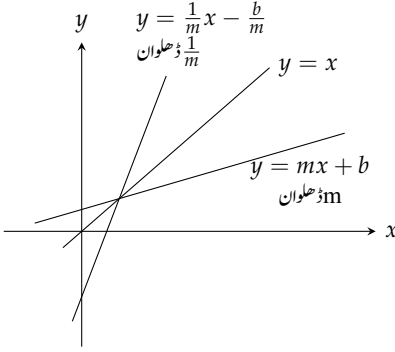
۹۹۲۰ آپ تفاعل اور تفاعل کے الٹ کو ساتھ ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں:

$$x_1(t) = t, \quad y_1(t) = f(t)$$

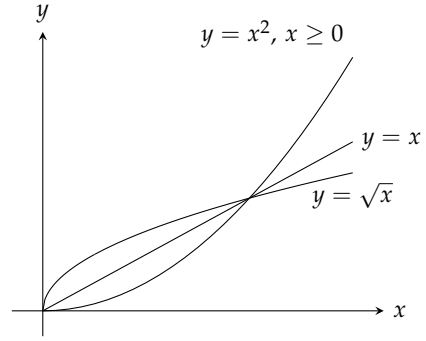
تفاعل

$$x_2(t) = f(t), \quad y_2(t) = t$$

تفاعل کا الٹ



شکل ۵.۴: لکیر  $y = x$  میں منعکس غیر انتحابی لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے بالعکس تناسب ہوتے ہیں۔



شکل ۵.۵: تقابل  $y = x^2, x ≥ 0$  اور  $y = \sqrt{x}$  الٹ ہیں (مثال ۵.۴)۔ ایک دوسرے کے الٹ ہیں (مثال ۵.۴)۔

اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا کہ تقابل، تقابل کا الٹ اور شناختی تقابل  $y = x$  کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں جہاں شناختی تقابل درج ذیل ہوگا۔

$$x_3(t) = t, \quad y_3(t) = t \quad \text{شناختی تقابل}$$

تقابل  $y = \frac{x^5}{x^2+1}$  اور  $y = x + \cos x$  کے ساتھ ان کے الٹ تقابل اور شناختی تقابل ایک ساتھ ترسیم کر کے دیکھیں۔ ترسیم میں  $x$  اور  $y$  محور کے اکائی فاصلے برابر نظر آنے چاہیے تاکہ لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تقابل اور اس کا الٹ تشاکلی نظر آئیں۔

قابل تفرق تقابل کے الٹ کے تفرق

تقابل  $f(x) = \frac{x}{2} + 1$  اور اس کے الٹ  $f^{-1}(x) = 2x - 2$  (مثال ۵.۳) کے تفرق درج ذیل ہیں۔

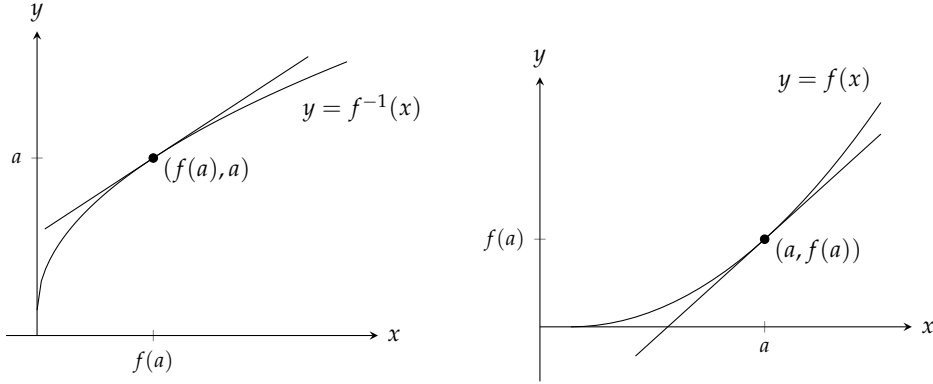
$$\frac{d}{dx}f(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{x}{2} + 1\right) = \frac{1}{2}$$

$$\frac{d}{dx}f^{-1}(x) = \frac{d}{dx}(2x - 2) = 2$$

یہ تفرقات ایک دوسرے کے بالعکس تناسب ہیں۔ تقابل  $f$  کی ترسیم لکیر  $y = \frac{x}{2} + 1$  اور  $f^{-1}$  کی ترسیم لکیر  $y = 2x - 2$  ہے۔ ان لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے بالعکس تناسب ہیں (شکل ۵.۷)۔

یہ نتیجہ کسی مخصوص تقابل کے لئے نہیں ہے۔ لکیر  $y = x$  میں کسی بھی غیر افقی یا غیر انتحابی لکیر کے عکس کا ڈھلوان اس لکیر کے ڈھلوان کے بالعکس تناسب ہوگا۔ یوں اگر دیے گئے لکیر کا ڈھلوان  $m \neq 0$  (شکل ۵.۷) ہو تب منعکس لکیر کا ڈھلوان  $\frac{1}{m}$  ہوگا (سوال ۵.۳۶)۔

تقابل اور اس کے الٹ کے ڈھلوانوں کا بالعکس تناسب تعلق دیگر تقابل کو بھی مطمئن کرتا ہے۔ اگر نقطہ  $(a, f(a))$  پر  $y = f(x)$  کا ڈھلوان  $f'(a) \neq 0$  ہو تب مطابقتی نقطہ  $(f(a), a)$  پر  $y = f^{-1}(x)$  کا ڈھلوان  $\frac{1}{f'(a)}$  ہوگا (شکل ۵.۶)۔ یوں نقطہ  $f(a)$  پر  $f^{-1}$  کا



شکل ۷.۶: الٹ تفاعل کے مطابقتی نقطوں پر ڈھلوان ایک دوسرے کا بالکل متناسب  $\left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{f(a)} = \frac{1}{\left. \frac{df}{dx} \right|_a}$  ہوں گے۔

تفرق، نقطہ  $a$  پر  $f$  کے تفرق کا بالکل متناسب ہوگا۔ یہ تعلق اس صورت درست ہوگا جب  $f$  درج ذیل مسئلہ میں پیش شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔ یہ شرائط اعلیٰ احصاء سے حاصل ہوتے ہیں۔

مسئلہ ۷.۱: الٹ تفاعل کے تفرق کا قاعدہ

اگر وقفہ  $I$  کے ہر نقطہ پر  $f$  قابل تفرق ہو اور  $I$  پر  $\frac{df}{dx}$  کبھی بھی صفر نہ ہو، تب وقفہ  $f(I)$  کے ہر نقطہ پر  $f^{-1}$  قابل تفرق ہوگا۔ کسی ایک مخصوص نقطہ  $f(a)$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کا تفرق نقطہ  $a$  پر تفرق  $\frac{df}{dx}$  کا بالکل متناسب ہوگا:

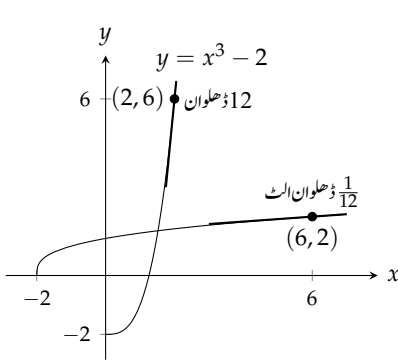
$$(i) \quad \left( \frac{df^{-1}}{dx} \right)_{x=f(a)} = \frac{1}{\left( \frac{df}{dx} \right)_{x=a}}$$

اس کو مختصر اور درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

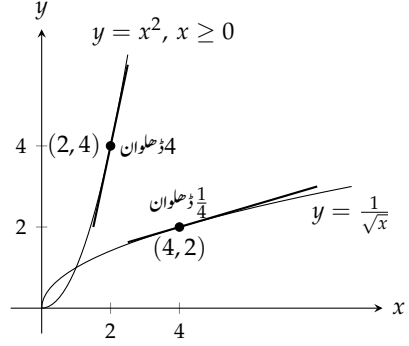
$$(ii) \quad (f^{-1})' = \frac{1}{f'}$$

مثال ۷.۵: تفاعل  $f(x) = x^2, x \geq 0$  اور اس کے الٹ  $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$  کے لئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x, \quad \frac{df^{-1}}{dx} = \frac{d}{dx}\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x > 0$$



شکل ۷.۸: نقطہ  $x = 2$  پر  $y = x^3 - 2$  کا تفرق  $f(x) = x^3 - 2$  کا تفرق  
ہمیں نقطہ  $x = 6$  پر  $f^{-1}$  کا تفرق دیتا ہے (مثال ۷.۶)۔



شکل ۷.۷: نقطہ  $(4, 2)$  پر  $y = \sqrt{x}$  کا تفرق  $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$  کا تفرق  
نقطہ  $(2, 4)$  پر  $f(x) = x^2$  کے تفرق کا بالعکس متناسب  
ہوگا (مثال ۷.۵)۔

نقطہ  $(4, 2)$  لکیر  $y = x$  کی دوسری طرف نقطہ  $(2, 4)$  کا عکس ہے (شکل ۷.۷)۔ ان نقطوں پر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{df}{dx} &= 2x = 2(2) = 4 & \text{نقطہ } (2, 4) \text{ پر} \\ \frac{df^{-1}}{dx} &= \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} = \frac{1}{df/dx} & \text{نقطہ } (4, 2) \text{ پر} \end{aligned}$$

□

۹۹۳۱

بعض اوقات  $f^{-1}$  کا کلیہ نہ جانتے ہوئے بھی مساوات کی مدد سے  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی مخصوص قیمتیں تلاش کی جاسکتی ہیں۔

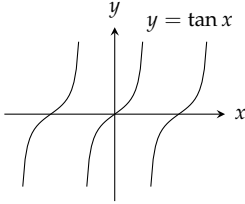
مثال ۷.۶: مان لیں  $f(x) = x^3 - 2$  ہے۔  $f^{-1}(x)$  کا کلیہ دریافت کیے بغیر نقطہ  $f(2) = 6 = x$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی قیمت تلاش کریں۔

حل: (شکل ۷.۸)

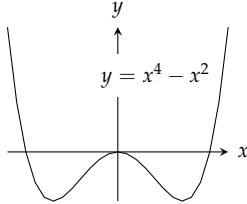
$$\begin{aligned} \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=2} &= 3x^2 \Big|_{x=2} = 12 \\ \left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{x=f(2)} &= \frac{1}{12} \end{aligned} \quad \text{مساوات ۱}$$

□

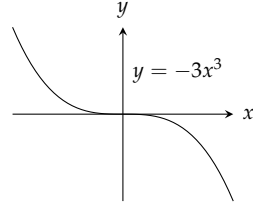
۹۹۳۶



شکل ۱۱۔۷: ترسیم سوال ۳۔۷



شکل ۱۰۔۷: ترسیم سوال ۲۔۷



شکل ۹۔۷: ترسیم سوال ۱۔۷

مسئلہ ۱۔۷ کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر  $x = a$  پر  $y = f(x)$  قابل تفرق ہو اور ہم  $x$  کی قیمت میں معمولی تبدیلی  $dx$  لائیں تب  $y$  میں مطابقتی تبدیلی تخمیناً

۹۹۳۷

۹۹۳۸

$$dy = f'(a) dx$$

ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ  $y$  کی تبدیلی،  $x$  کی تبدیلی کے تقریباً  $f'(a)$  گنا ہوگی اور  $x$  کی تبدیلی،  $y$  کی تبدیلی کے تقریباً  $\frac{1}{f'(a)}$  گنا ہوگی۔

۹۹۳۹

## سوالات

۹۹۵۰

### ایکے ایکے تفاعل کے نشاندہ

۹۹۵۱

سوال ۱۔۷ تا سوال ۶۔۷ میں تفاعل کی ترسیمات دی گئی ہیں۔ ان میں ایک ایک تفاعل کی نشاندہی کریں۔

۹۹۵۲

سوال ۱۔۷: ترسیم شکل ۹۔۷ میں دی گئی ہے۔

۹۹۵۳

سوال ۲۔۷: ترسیم شکل ۱۰۔۷ میں دی گئی ہے۔

۹۹۵۴

سوال ۳۔۷: ترسیم شکل ۱۱۔۷ میں دی گئی ہے۔

۹۹۵۵

سوال ۴۔۷: ترسیم شکل ۱۲۔۷ میں دی گئی ہے۔

۹۹۵۶

سوال ۵۔۷: ترسیم شکل ۱۳۔۷ میں دی گئی ہے۔

۹۹۵۷

سوال ۶۔۷: ترسیم شکل ۱۴۔۷ میں دی گئی ہے۔

۹۹۵۸

۹۹۵۹

### الٹے تفاعل کے ترسیم

۹۹۶۰

سوال ۷۔۷ تا سوال ۱۰۔۷ میں  $y = f(x)$  کی ترسیم دی گئی ہے۔ اس کو نقل کر کے لکیر  $y = x$  بھی بنائیں۔ لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تشاکلی

۹۹۶۱

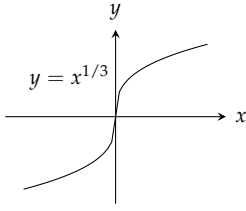
استعمال کرتے ہوئے  $y = f^{-1}(x)$  ترسیم کریں۔ ( $f^{-1}$  کا کلیہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔)  $f^{-1}$  کے دائرہ کار اور سعت کی نشاندہی کریں۔

۹۹۶۲

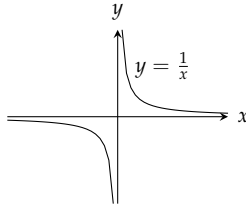
سوال ۷۔۷: تفاعل کی ترسیم شکل ۱۵۔۷ میں دی گئی ہے۔

۹۹۶۳

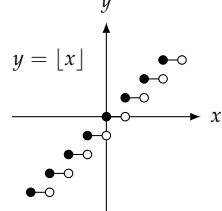




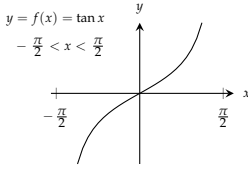
شکل ۱۴.۷: ترسیم سوال ۷.۶



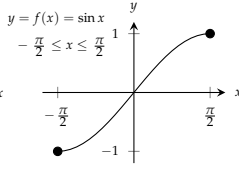
شکل ۱۳.۷: ترسیم سوال ۷.۵



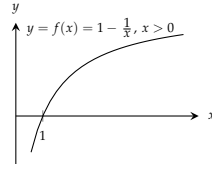
شکل ۱۲.۷: ترسیم سوال ۷.۴



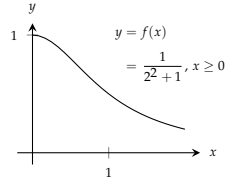
شکل ۱۸.۷: ترسیم سوال ۷.۱۰



شکل ۱۷.۷: ترسیم سوال ۷.۹



شکل ۱۶.۷: ترسیم سوال ۷.۸



شکل ۱۵.۷: ترسیم سوال ۷.۷

سوال ۷.۸: ۹۹۶۵ تفاعل کی ترسیم شکل ۱۶.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۹: ۹۹۶۶ تفاعل کی ترسیم شکل ۱۷.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۱۰: ۹۹۶۷ تفاعل کی ترسیم شکل ۱۸.۷ میں دی گئی ہے۔

۹۹۶۸

سوال ۷.۱۱: ۹۹۶۹ (i) تفاعل  $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ ,  $0 \leq x \leq 1$  اس ترسیم میں کون سی تشاکلی پائی جاتی ہے؟ (ب) دکھائیں کہ

$f$  اپنا ہی الٹ ہے۔ (یاد رہے کہ  $x \geq 0$  کی صورت میں  $\sqrt{x^2} = x$  ہوتا ہے۔) ۹۹۷۰

سوال ۷.۱۲: ۹۹۷۱ (i) تفاعل  $f(x) = \frac{1}{x}$  اس ترسیم میں کون سی تشاکلی پائی جاتی ہے؟ (ب) دکھائیں کہ  $f$  اپنا ہی الٹ ہے۔

الٹے تفاعل کے کلیاتے ۹۹۷۲

سوال ۷.۱۳ تا سوال ۷.۱۸ میں تفاعل  $y = f(x)$  کا کلیہ دیا گیا ہے۔  $f$  اور  $f^{-1}$  کی ترسیمات بھی دکھائی گئی ہیں۔  $f^{-1}$  کا کلیہ تلاش کریں۔ ۹۹۷۳

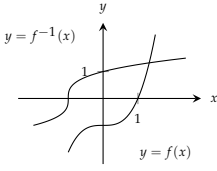
سوال ۷.۱۳: ۹۹۷۴  $f(x) = x^2 + 1$ ,  $x \geq 0$  اس ترسیم شکل ۱۹.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۱۴: ۹۹۷۵  $f(x) = x^2$ ,  $x \leq 0$  اس ترسیم شکل ۲۰.۷ میں دی گئی ہے۔

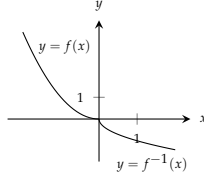
سوال ۷.۱۵: ۹۹۷۶  $f(x) = x^3 - 1$  اس ترسیم شکل ۲۱.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۱۶: ۹۹۷۷  $f(x) = x^2 - 2x + 1$ ,  $x \geq 1$  اس ترسیم شکل ۲۲.۷ میں دی گئی ہے۔

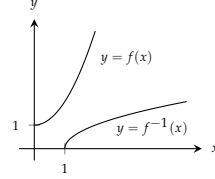
سوال ۷.۱۷: ۹۹۷۸  $f(x) = (x+1)^2$ ,  $x \geq -1$  اس ترسیم شکل ۲۳.۷ میں دی گئی ہے۔



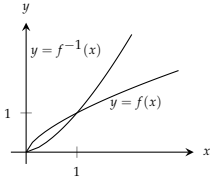
شکل ۷.۲۱: ترسیم سوال ۷.۱۵



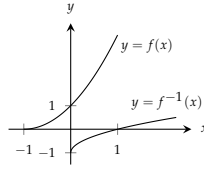
شکل ۷.۲۰: ترسیم سوال ۷.۱۴



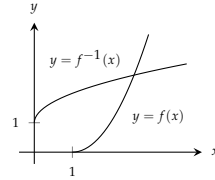
شکل ۷.۱۹: ترسیم سوال ۷.۱۳



شکل ۷.۲۴: ترسیم سوال ۷.۱۸



شکل ۷.۲۳: ترسیم سوال ۷.۱۷



شکل ۷.۲۲: ترسیم سوال ۷.۱۶

سوال ۷.۱۸:  $f(x) = x^{2/3}$ ,  $x \geq 0$  میں دی گئی ہے۔ ۹۹۷۹

۹۹۸۰

سوال ۷.۱۹ تا سوال ۷.۲۴ میں تفاعل  $y = f(x)$  کا کلیہ دیا گیا ہے۔  $f^{-1}$  دریافت کریں اور اس کے دائرہ کار اور سرعت کی نشاندہی کریں۔ تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ  $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$  ہے۔ ۹۹۸۱

۹۹۸۲

سوال ۷.۱۹:  $f(x) = x^5$  ۹۹۸۳

سوال ۷.۲۰:  $f(x) = x^4$ ,  $x \geq 0$  ۹۹۸۴

سوال ۷.۲۱:  $f(x) = x^3 + 1$  ۹۹۸۵

سوال ۷.۲۲:  $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{7}{2}$  ۹۹۸۶

سوال ۷.۲۳:  $f(x) = \frac{1}{x^2}$ ,  $x > 0$  ۹۹۸۷

سوال ۷.۲۴:  $f(x) = \frac{1}{x^3}$ ,  $x \neq 0$  ۹۹۸۸

الٹے تفاعل کے فرقہ ۹۹۸۹

سوال ۷.۲۵ تا سوال ۷.۲۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۹۹۹۰

ا.  $f^{-1}(x)$  تلاش کریں۔ ۹۹۹۱

ب.  $f$  اور  $f^{-1}$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۹۹۹۲

ج. نقطہ  $x = a$  پر  $\frac{df}{dx}$  اور نقطہ  $x = f(a)$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی قیمت حاصل کریں۔ تصدیق کریں کہ ان نقطوں پر  $\frac{df^{-1}}{dx} = \frac{1}{\left(\frac{df}{dx}\right)}$  ہو۔

گ۔ ۹۹۹۳

سوال ۷.۲۵:  $f(x) = 2x + 3$ ,  $a = -1$  ۹۹۹۵

سوال ۷.۲۶:  $f(x) = \frac{x}{5} + 7$ ,  $a = -1$  ۹۹۹۶

سوال ۷.۲۷:  $f(x) = 5 - 4x$ ,  $a = \frac{1}{2}$  ۹۹۹۷

سوال ۷.۲۸:  $f(x) = 2x^2$ ,  $x \geq 0$ ,  $a = 5$  ۹۹۹۸

سوال ۷.۲۹: ۱۰۰۰۰

۱. دکھائیں کہ  $f(x) = x^3$  اور  $g(x) = \sqrt[3]{x}$  ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ ۱۰۰۰۱

۲.  $f$  اور  $g$  ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع  $(1, 1)$  اور  $(-1, -1)$  نظر آئیں۔ آپ کو لکیر  $x = y$  میں تشاکلی نظر آنی چاہیے۔ ۱۰۰۰۲

۳. نقاط  $(1, 1)$  اور  $(-1, -1)$  پر  $f$  اور  $g$  کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔) ۱۰۰۰۳

۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔ ۱۰۰۰۵

سوال ۷.۳۰: ۱۰۰۰۶

۱. دکھائیں کہ  $h(x) = \frac{x^3}{4}$  اور  $k(x) = (4x)^{1/3}$  ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ ۱۰۰۰۷

۲.  $h$  اور  $k$  ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع  $(2, 2)$  اور  $(-2, -2)$  نظر آئیں۔ آپ کو لکیر  $x = y$  میں تشاکلی نظر آنی چاہیے۔ ۱۰۰۰۸

۳. نقاط  $(2, 2)$  اور  $(-2, -2)$  پر  $h$  اور  $k$  کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔) ۱۰۰۰۹

۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔ ۱۰۰۱۱

سوال ۷.۳۱: مان لیں  $x \geq 2$ ,  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 1$  ہے۔ نقطہ  $f(3) = -1 = x$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۰۱۲

سوال ۷.۳۲: مان لیں  $x > 2$ ,  $f(x) = x^2 - 4x - 5$  ہے۔ نقطہ  $f(5) = 0 = x$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۰۱۳

سوال ۷.۳۳: فرض کریں قابل تفرق تفاعل  $y = f(x)$  کا الٹ پایا جاتا ہے اور  $f$  کی ترسیم نقطہ  $(2, 4)$  سے گزرتی ہے جہاں اس کا ڈھلوان  $\frac{1}{3}$  ہے۔ نقطہ  $x = 4$  پر  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۰۱۵

سوال ۷.۳۴: فرض کریں قابل تفرق تفاعل  $y = g(x)$  کا الٹ پایا جاتا ہے اور  $g$  کی ترسیم مبداء سے گزرتی ہے جہاں اس کا ڈھلوان ۲ ہے۔ مبداء پر  $g^{-1}$  کی ترسیم کا ڈھلوان تلاش کریں۔ ۱۰۰۱۸

سوال ۷.۳۵: ۱۰۰۱۹

۱۰۰۲۰. ا. تقابل  $f(x) = mx$  کا الٹ تلاش کریں جہاں  $m$  غیر صفر مستقل ہے۔
۱۰۰۲۱. ب. تقابل  $y = f(x)$  کی ترسیم مبداسے گزرتی لکیر ہے جس کا ڈھلوان  $m$  غیر صفر ہے۔ اس تقابل کے الٹ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟
۱۰۰۲۲. سوال ۷.۳۶: دکھائیں کہ  $f(x) = mx + b$ ، جہاں  $m$  اور  $b$  مستقل ہیں اور  $m \neq 0$  ہے، کا الٹ ایک لکیر ہے جس کا ڈھلوان  $\frac{1}{m}$  ہے اور جو محور  $y$  کو  $-\frac{b}{m}$  پر قطع کرتی ہے۔
۱۰۰۲۳. سوال ۷.۳: سوال ۷.۳۸
۱۰۰۲۴. ا. تقابل  $f(x) = x + 1$  کا الٹ تلاش کریں۔  $f$  اور اس کا الٹ ایک ساتھ ترسیم کریں۔ لکیر  $y = x$  کو بھی شامل کریں۔
۱۰۰۲۵. ب. تقابل  $f(x) = x + b$  کا الٹ تلاش کریں جہاں  $b$  مستقل ہے۔  $f^{-1}$  کی ترسیم کا  $f$  کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
۱۰۰۲۶. ج. لکیر  $y = x$  کے متوازی تقابل کے الٹ کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟
۱۰۰۲۷. سوال ۷.۳۸: سوال ۷.۳۸
۱۰۰۲۸. ا. تقابل  $f(x) = -x + 1$  کا الٹ معلوم کریں۔ لکیر  $y = -x + 1$  اور لکیر  $y = x$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان لکیروں کے بیچ زاویہ کتنا ہے۔
۱۰۰۲۹. ب. تقابل  $f(x) = -x + b$  کا الٹ معلوم کریں جہاں  $b$  مستقل ہے۔ لکیر  $y = -x + b$  اور لکیر  $y = x$  کے مابین زاویہ کتنا ہے؟
۱۰۰۳۰. ج. لکیر  $y = x$  کے عمودی تقابل کے الٹ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟
۱۰۰۳۱. بڑھتا ہوا اور گھٹتا ہوا تقابل
۱۰۰۳۲. سوال ۷.۳۹: اگر وقفہ  $I$  میں کسی دو نقطوں  $x_1$  اور  $x_2$  پر
- $$x_2 > x_1 \implies f(x_2) > f(x_1)$$
۱۰۰۳۳. ہو تب  $I$  پر تقابل  $f(x)$  بڑھتا ہوگا (حصہ ۴.۲)۔ اسی طرح درج ذیل صورت میں  $I$  پر  $f(x)$  گھٹتا ہوگا۔
- $$x_2 > x_1 \implies f(x_2) < f(x_1)$$
۱۰۰۳۴. دکھائیں کہ بڑھتے تقابل اور گھٹتے تقابل ایک ایک تقابل ہیں یعنی دکھائیں کہ  $I$  میں کسی بھی دو نقطوں  $x_1$  اور  $x_2$  کے لئے  $x_2 \neq x_1$  سے مراد
۱۰۰۳۵.  $f(x_2) \neq f(x_1)$  ہوگا۔
۱۰۰۳۶. سوال ۷.۴۰ تا سوال ۷.۴۴ میں سوال ۷.۳۹ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ دیے تقابل کا اپنے وقفہ پر الٹ پایا جاتا ہے۔ مسئلہ ۷.۱ کی مدد سے
۱۰۰۳۷.  $\frac{df^{-1}}{dx}$  کا کلیہ تلاش کریں۔
۱۰۰۳۸. سوال ۷.۴۰:  $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{5}{6}$
۱۰۰۳۹. سوال ۷.۴۱:  $f(x) = 27x^3$
۱۰۰۴۰. سوال ۷.۴۲:  $f(x) = 1 - 8x^3$
۱۰۰۴۱. سوال ۷.۴۳:  $f(x) = (1 - x)^3$

سوال ۱۰۰۴۴:  $f(x) = x^{5/3}$

نظریہ اور استعمال

سوال ۱۰۰۴۵: اگر  $f(x)$  ایک ایک ہو تب  $g(x) = -f(x)$  کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰۰۴۶: اگر  $f(x)$  ایک اور غیر صفر ہو تب  $h(x) = \frac{1}{f(x)}$  کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰۰۴۸: فرض کریں کہ  $f$  کی سعت،  $f$  کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہے لہذا مرکب تفاعل  $f \circ g$  معین ہے۔ اگر  $f$  اور  $g$  ایک ایک ہوں

تب  $f \circ g$  کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰۰۵۰: اگر مرکب تفاعل  $f \circ g$  ایک ایک ہو تب کیا  $g$  لازماً ایک ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰۰۵۱: فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  پر  $f(x)$  مثبت، استمراری و بڑھتا تفاعل ہے۔ ترتیب کی تاویل کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_a^b f(x) dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1} dx = bf(b) - af(a)$$

سوال ۱۰۰۵۲: مستقل  $a, b, c$  اور  $d$  پر مسلط وہ شرائط تلاش کریں جو تفاعل

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

کالٹ ممکن بناتے ہیں۔

سوال ۱۰۰۵۳: اگر ہم  $f^{-1}(x)$  کی جگہ  $g(x)$  لکھیں تب مساوات اکودرج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$g'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} \implies g'(f(a)) \cdot f'(a) = 1$$

اس میں  $a$  کی جگہ  $x$  پر کرنے سے

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$$

ملتا ہے جو زنجیری قاعدہ یاد دلانی ہے۔ یقیناً درج بالا اور زنجیری قاعدے کے بیچ تعلق پایا جاتا ہے۔

فرض کریں  $f$  اور  $g$  قابل تفرق اور ایک دوسرے کے الٹ ہیں لہذا  $(f \circ g)(x) = x$  ہوگا۔ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اس

مساوات کے دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق لے کر  $(f \circ g)'(x)$  کو  $f$  اور  $g$  کے تفرق کی صورت میں لکھ کر دیکھیں کیا حاصل ہوتا ہے؟

(مسئلہ ۱.۷ کو دیکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔)

سوال ۱۰۰۶۰: ترکیب چلا اور ترکیب خول کی مساوات

فرض کریں وقفہ  $a \leq x \leq b$  پر  $f$  قابل تفرق ہے جہاں  $a > 0$  ہے اور  $f$  قابل تفرق الٹ  $f^{-1}$  پایا جاتا ہے۔ تفاعل  $f$ ، لکیر  $x$

۱۰۰۶۲  $a$  اور  $b$  کے نقطہ کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ترکیب چھلا اور ترکیب خول اس جسم کے حجم کے کلیات ایک سا نتیجہ دیتی ہیں: ۱۰۰۶۳

$$\int_{f(a)}^{f(b)} ((f^{-1}(y))^2 - a^2) dy = \int_a^b 2\pi x(f(b) - f(x)) dx$$

۱۰۰۶۴ اس مساوات کو ثابت کرنے کی خاطر درج ذیل متعارف کریں۔

$$C(t) = \int_{f(a)}^{f(t)} \pi((f^{-1}(y))^2 - a^2) dy$$

$$K(t) = \int_a^t 2\pi x(f(t) - f(x)) dx$$

۱۰۰۶۵ اس کے بعد دکھائیں کہ  $[a, b]$  کے کسی نقطہ پر  $C(t)$  اور  $K(t)$  کی قیمتیں ایک سی ہیں اور  $[a, b]$  پر ان کے تفرق بھی ایک سی ہیں۔ صفحہ ۴۲۲ پر سوال ۵.۱۲۶ کے نتیجہ کے مطابق  $[a, b]$  میں تمام  $t$  کے لئے  $C(t) = K(t)$  ہوگا۔ بالخصوص  $C(b) = K(b)$  ہوگا۔ ۱۰۰۶۶

### کمپیوٹر کا استعمال

۱۰۰۶۸ سوال ۵.۵۳ تا سوال ۵.۶۰ میں آپ چند تقاضا اور ان کے الٹ پر غور کریں گے۔ اس کے علاوہ دیے گئے نقطہ پر ان کے تفرق اور خطی تخمینہ تقاضا غور کریں گے۔ ان سوالات میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۰۰۶۹

۱۰۰۷۰ ا. دیے گئے وقفہ پر تقاضا  $y = f(x)$  اور اس کا تفرق ترسیم کریں۔ بتلائیں کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ اس وقفہ پر  $f$  ایک ایک ہے۔

۱۰۰۷۱ ب. مساوات  $y = f(x)$  کو  $x$  کے لئے حل کر کے حاصل الٹ تقاضا کو  $g$  سے ظاہر کریں۔

۱۰۰۷۲ ج. دیے گئے نقطہ  $(x_0, f(x_0))$  پر  $f$  کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔

۱۰۰۷۳ د. لکیر  $y = x$  کے دوسری جانب تشاکلی نقطہ  $(f(x_0), x_0)$  پر  $g$  کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔ مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے اس مماسی لکیر کا ڈھلوان معلوم کریں۔ ۱۰۰۷۴

۱۰۰۷۵ ه. تقاضا  $f$ ،  $g$ ، لکیر  $y = x$ ، دونوں مماسی خط اور نقطہ  $(x_0, f(x_0))$  اور  $(f(x_0), x_0)$  کو جوڑنے والا سیدھا خط ترسیم کریں۔ آپ کو جو تشاکلی نظر آتی ہے اس پر تبصرہ کریں؟ ۱۰۰۷۶

سوال ۵.۵۳:  $y = \sqrt{3x-2}$ ,  $\frac{2}{3} \leq x \leq 4$ ,  $x_0 = 3$  ۱۰۰۷۷

سوال ۵.۵۴:  $y = \frac{3x+2}{2x-11}$ ,  $-2 \leq x \leq 2$ ,  $x_0 = \frac{1}{2}$  ۱۰۰۷۸

سوال ۵.۵۵:  $y = \frac{4x}{x^2+1}$ ,  $-1 \leq x \leq 1$ ,  $x_0 = \frac{1}{2}$  ۱۰۰۷۹

سوال ۵.۵۶:  $y = \frac{x^3}{x^2+1}$ ,  $-1 \leq x \leq 1$ ,  $x_0 = \frac{1}{2}$  ۱۰۰۸۰

سوال ۵.۵۷:  $y = x^3 - 3x^2 - 1$ ,  $2 \leq x \leq 5$ ,  $x_0 = \frac{27}{10}$  ۱۰۰۸۱

سوال ۵.۵۸:  $y = 2 - x - x^3$ ,  $-2 \leq x \leq 2$ ,  $x_0 = \frac{3}{2}$  ۱۰۰۸۲

سوال ۷.۵۹:  $y = e^x, \quad -3 \leq x \leq 5, \quad x_0 = 1$  ۱۰۰۸۳

سوال ۷.۶۰:  $y = \sin x, \quad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \quad x_0 = 1$  ۱۰۰۸۴

سوال ۷.۶۱ اور سوال ۷.۶۲ میں درج بالا تمام اقدام بروئے کار لاتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر خفی تقابل تقابل کو حل کر کے  $f^{-1}(y)$  حاصل کریں۔ ۱۰۰۸۵

سوال ۷.۶۱:  $y^{1/3} - 1 = (x + 2)^3, \quad -5 \leq x \leq 5, \quad x_0 = -\frac{3}{2}$  ۱۰۰۸۶

سوال ۷.۶۲:  $\cos y = x^{1/5}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad x_0 = \frac{1}{2}$  ۱۰۰۸۸

۱۰۰۸۹

۱۰۰۹۰

## ۷.۲ قدرتی لوگار تھم ۱۰۰۹۱

علم حساب اور سائنس میں اہم ترین تقابل اور الٹ کی جوڑی قدرتی لوگار تھم  $\ln x$  اور قوت نما تقابل  $e^x$  کی جوڑی ہے۔ تقابل  $e^x$  کی وضاحت  $\ln x$  سے ہوتی ہے لہذا ہم پہلے  $\ln x$  متعارف کرتے ہیں۔ لوگار تھم نے پہلے علم حساب میں بہتری پیدا کی۔ لوگار تھم کی خوبیوں نے سترھویں صدی میں آفاقی میکانیات کا حساب اور ساحل سے دور راہ تلاش کرنا ممکن بنایا۔ اگرچہ آج کل پیچیدہ حساب کمپیوٹر کی مدد سے کیا جاتا ہے، بہر حال لوگار تھم کی خوبیاں آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ ۱۰۰۹۲

### قدرتی لوگار تھمی تقابل ۱۰۰۹۳

مثبت عدد  $x$  کے قدرتی لوگار تھم کو  $\ln x$  لکھا جاتا ہے جس کی تعریف درج ذیل مکمل دیتا ہے۔ ۱۰۰۹۷

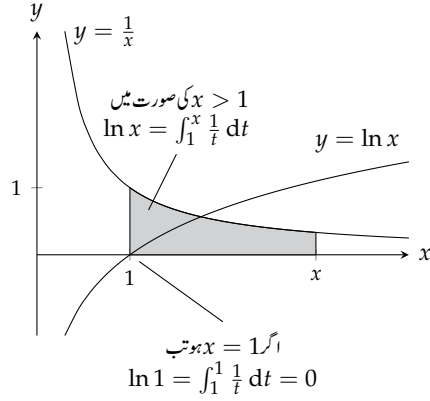
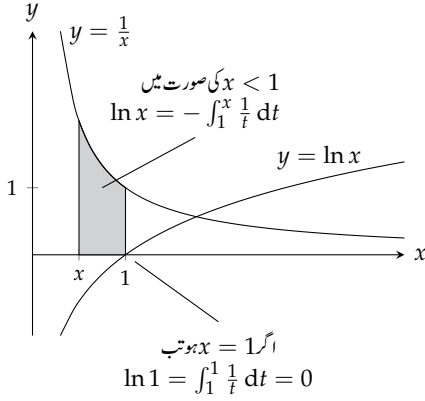
قدرتی لوگار تھمی تقابل کی تعریف  $\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$

اگر  $x > 1$  ہو تب  $t = x$  سے  $t = 1$  تک منحنی  $y = \frac{1}{t}$  کے نیچے رقبہ  $\ln x$  ہوگا (شکل ۷.۲۵)۔ اگر  $0 < x < 1$  ہو تب  $x$  سے  $1$  تک منحنی  $y = \frac{1}{t}$  کے نیچے رقبہ کا منفی  $\ln x$  ہوگا۔ قدرتی لوگار تھمی تقابل وقفہ  $x \leq 0$  کے لئے غیر معین ہے۔ لوگار تھمی تقابل کی تعریف سے درج ذیل ملتا ہے۔ ۱۰۰۹۸

بالائی اور زیریں حد ایک سی ہیں  $\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t} dt = 0$  ۱۰۰۹۹

دھیان رہے کہ ہم شکل ۷.۲۵ میں  $y = \frac{1}{x}$  ترسیم کرتے ہیں لیکن مکمل میں  $y = \frac{1}{t}$  استعمال کرتے ہیں۔ ہر متغیر کو  $x$  لکھنے سے ۱۰۱۰۲

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{x} dx$$



شکل ۷.۲۵: تفاعل  $y = \frac{1}{x}$ ,  $x > 0$  اور قدرتی لوگار تھمی تفاعل  $y = \ln x$  کا تعلق۔ قدرتی لوگار تھمی تفاعل  $x > 1$  کے لئے مثبت اور  $x < 1$  کے لئے منفی ہے۔

۱۰۱۰۳ لکھا جائے گا جہاں  $x$  کے دو مختلف معنی ہیں۔ اسی لئے ہم مکمل میں متغیر کو تبدیل کرتے ہوئے  $t$  لکھتے ہیں۔

۱۰۱۰۴  $x$  کی مختلف قیمتوں کے لئے تین اعشاریہ درست قدرتی لوگار تھمی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

| $x$     | 0        | 0.05  | 0.5   | 1 | 2    | 3    | 4    | 10   |
|---------|----------|-------|-------|---|------|------|------|------|
| $\ln x$ | غیر معین | -3.00 | -0.69 | 0 | 0.69 | 1.10 | 1.39 | 2.30 |

۱۰۱۰۵ قدرتی لوگار تھمی تفاعل کا تفرق

۱۰۱۰۶ احصاء کے بنیادی مسئلہ کے جزو اول (مسئلہ ۵.۳) سے

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{d}{dx} \int_1^x \frac{1}{t} dt = \frac{1}{x}$$

۱۰۱۰۷ لکھا جاسکتا ہے لہذا  $x$  کی ہر مثبت قیمت کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

۱۰۱۰۸ اگر  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو اور  $u$  کی قیمتیں مثبت ہوں، تاکہ  $\ln u$  معین ہو، تب تفاعل  $y = \ln u$  پر زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$



کی اطلاع سے ۱۰۱۰۹

$$\frac{d}{dx} \ln u = \frac{d}{du} \ln u \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

ملتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۱۱۰

$$(i) \quad \frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}, \quad u > 0$$

مثال ۷.۷: ۱۰۱۱۱

$$\frac{d}{dx} \ln 2x = \frac{1}{2x} \frac{d}{dx} (2x) = \frac{1}{2x} (2) = \frac{1}{x}$$

□

۱۰۱۱۲

آپ نے مثال ۷.۷ میں دیکھا کہ تفاعل  $y = \ln 2x$  کا تفرق وہی ہے جو تفاعل  $y = \ln x$  کا ہے۔ درحقیقت کسی بھی تفاعل  $y = \ln ax$  کے لئے درست ہے جہاں  $a$  کوئی عدد ہے: ۱۰۱۱۳

$$(r) \quad \frac{d}{dx} \ln ax = \frac{1}{ax} \frac{d}{dx} (ax) = \frac{1}{ax} (a) = \frac{1}{x}$$

مثال ۷.۸: اگر مساوات میں  $u = x^2 + 3$  پر کیا جائے تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۱۱۵

$$\frac{d}{dx} \ln(x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot \frac{d}{dx} (x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + 3}$$

□

۱۰۱۱۶

خواص لوگار تھم ۱۰۱۱۷

کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے علم حساب میں سب سے زیادہ بہتری لوگار تھم کے سر ہے<sup>۱</sup>۔ لوگار تھم کی وہ خوبیاں جن کی بدولت حساب میں بہتری پیدا ہوئی جدول ۷.۱ میں دی گئی ہیں۔ ان خواص کی وجہ سے مثبت اعداد کے ضرب کی جگہ جمع اور مثبت اعداد کی تقسیم کی جگہ تفریق استعمال ہونے لگا۔ اس کے علاوہ طاقت کی جگہ ضرب استعمال کیا جانے لگا۔ وقتی طور پر ہم جزو میں طاقت  $n$  کو ناظق عدد تصور کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت جزو کے ثبوت کے دوران ہوگی۔ ۱۰۱۱۸

<sup>۱</sup> اسکاچی ریاضی دان جان نیپے نے سولہویں صدی میں لوگار تھم ایجاد کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری بیس برس لوگار تھم کی جدول مکمل کرنے میں صرف کیے

جدول ۷.۱: خواص قدرتی لوگار تھم

| کسی بھی اعداد $a > 0$ اور $x > 0$ کے لئے۔ |                    |     |
|-------------------------------------------|--------------------|-----|
| $\ln ax = \ln a + \ln x$                  | قاعدہ ضرب          | الف |
| $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$         | قاعدہ حاصل تقسیم   | ب   |
| $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$                | قاعدہ بالکس متناسب | ج   |
| $\ln x^n = n \ln x$                       | قاعدہ طاقت         | د   |

مثال ۷.۹: ۱۰۱۲۱

$$\begin{aligned} \ln 6 &= \ln(2 \cdot 3) = \ln 2 + \ln 3 && \text{ضرب} \\ \ln 4 - \ln 5 &= \ln \frac{4}{5} = \ln 0.8 && \text{حاصل تقسیم} \\ \ln \frac{1}{8} &= -\ln 8 && \text{بالکس متناسب} \\ &= -\ln 2^3 = -3 \ln 2 && \text{طاقت} \end{aligned}$$

□

۱۰۱۲۲

مثال ۷.۱۰: ۱۰۱۲۳

$$\begin{aligned} \ln 4 + \ln \sin x &= \ln(4 \sin x) && \text{ضرب} \\ \ln \frac{x+1}{2x-3} &= \ln(x+1) - \ln(2x-3) && \text{حاصل تقسیم} \\ \ln \sec x &= \ln \frac{1}{\cos x} = -\ln \cos x && \text{بالکس متناسب} \\ \ln \sqrt[3]{x+1} &= \ln(x+1)^{1/3} = \frac{1}{3} \ln(x+1) && \text{طاقت} \end{aligned}$$

□

۱۰۱۲۴

ثبوت: برائے  $\ln ax = \ln a + \ln x$  ۱۰۱۲۵

اس کا دلیل عجیب اور عمدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ  $\ln ax$  کا تفرق اور  $\ln x$  کا تفرق ایک دوسرے کے برابر ہیں (مساوات ۲)۔ مسئلہ اوسط قیمت کے ضمنی نتیجہ دوم (صفحہ ۴.۲) کہتا ہے کہ ان تفاعل میں مستقل کا فرق ہوگا: ۱۰۱۲۶

$$(۳) \quad \ln ax = \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

اب صرف یہ دکھانا باقی ہے کہ  $C$  اور  $\ln a$  ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ ۱۰۱۲۸

۱۰۱۲۹ مساوات ۳  $x$  کی تمام مثبت قیمتوں کے لئے درست ہے لہذا یہ  $x = 1$  کے لئے بھی درست ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\ln(a \cdot 1) = \ln 1 + C$$

$$\ln a = 0 + C$$

$$C = \ln a$$

$$\ln 1 = 0$$

ترتیب دی گئی ہے

۱۰۱۳۰ مساوات ۳ میں  $C = \ln a$  پر کرنے سے ہمیں درکار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

(۴)

$$\ln ax = \ln a + \ln x$$

□

۱۰۱۳۱

۱۰۱۳۲ ثبوت: برائے  $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$

۱۰۱۳۳ ہم مساوات ۴ کو دو بار استعمال کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۴ میں  $a$  کی جگہ  $\frac{1}{x}$  پر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{1}{x} + \ln x &= \ln \left( \frac{1}{x} \cdot x \right) \\ &= \ln 1 = 0 \end{aligned}$$

۱۰۱۳۴ ملتا ہے لہذا

$$\ln \frac{1}{x} = -\ln x$$

۱۰۱۳۵ ہوگا۔ مساوات ۴ میں  $x$  کی جگہ  $\frac{1}{x}$  پر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{a}{x} &= \ln \left( a \cdot \frac{1}{x} \right) = \ln a + \ln \frac{1}{x} \\ &= \ln a - \ln x \end{aligned}$$

۱۰۱۳۶ ملتا ہے۔

□

۱۰۱۳۷

۱۰۱۳۸ ثبوت: برائے  $\ln x^n = n \ln x$  جہاں  $n$  ناطق ہے

۱۰۱۳۹ تمام مثبت  $x$  قیمتوں کے لئے درج ذیل ہوگا۔ (درج ذیل میں یاد رہے کہ ہم نے طاقی قاعدہ صرف ناطق اعداد کے لئے ثابت کیا ہے۔)

$$\frac{d}{dx} \ln x^n = \frac{1}{x^n} \frac{d}{dx} (x^n)$$

$$= \frac{1}{x^n} n x^{n-1}$$

$$= n \cdot \frac{1}{x} = \frac{d}{dx} (n \ln x)$$

$$u = x^n \text{ میں}$$

یہاں  $n$  کا ناطق ہونا ضروری ہے

چونکہ  $\ln x^n$  اور  $n \ln x$  کے تفرق ایک دوسرے کے برابر ہیں لہذا ۱۰۱۳۰

$$\ln x^n = n \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

ہوگا جس میں  $x = 1$  پر کرنے سے  $C = 0$  ملتا ہے۔ ۱۰۱۳۱

□

اگرچہ ہم نے غیر ناطق  $n$  کے لئے قاعدہ  $\ln x^n = n \ln x$  ثابت نہیں کیا ہے، یہ قاعدہ غیر ناطق اعداد کے لئے بھی درست ہے لہذا اس کو بغیر فقر استعمال کریں۔ ۱۰۱۳۲

$\ln x$  کی ترسیم اور سعت ۱۰۱۳۵

چونکہ  $x > 0$  کے لئے  $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$  ہے لہذا  $\ln x$  متغیر  $x$  کا بڑھتا تفاعل ہے۔ اس کا دور تبا تفرق،  $-\frac{1}{x^2}$ ، منفی ہے لہذا  $\ln x$  کی ترسیم نیچے مقرر ہے۔ ۱۰۱۳۶

اعدادی تراکیب سے  $\ln 2$  کی قیمت تقریباً 0.69 حاصل ہوتی ہے۔ یوں ۱۰۱۳۸

$$\ln 2^n = n \ln 2 > n \left( \frac{1}{2} \right) = \frac{n}{2}$$

اور ۱۰۱۳۹

$$\ln 2^{-n} = -n \ln 2 < -n \left( \frac{1}{2} \right) = -\frac{n}{2}$$

ہوں گے۔ ان سے درج ذیل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ ۱۰۱۵۰

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$\ln x$  کا دائرہ کار مثبت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے جبکہ  $\ln x$  کی سعت پوری حقیقی لکیر ہے۔ ۱۰۱۵۱

لوگار تھمی تفرق ۱۰۱۵۲

حاصل ضرب، حاصل تقسیم اور طاقت پر مبنی مثبت تفاعل کا تفرق لینے سے پہلے تفاعل کا لوگار تھم لینا سودمند ثابت ہوتا ہے۔ لوگار تھم لیتے ہوئے ہم جدول ۱.۷ کے قواعد استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں جس کا تفرق نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل کو لوگار تھمی تفرق کہتے ہیں۔ ۱۰۱۵۳

$$\text{مثال ۱.۷: تفاعل } y = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1}, \quad x > 1 \quad \text{کے لئے تلاش کریں۔} \quad ۱۰۱۵۶$$

حل: ہم دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لے کر جدول ۱.۷ کے قواعد سے سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔ ۱۰۱۵۷

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln \frac{(x^2 + 1)(x + 3)^{1/2}}{x - 1} \\ &= \ln \left( (x^2 + 1)(x + 3)^{1/2} \right) - \ln(x - 1) && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ &= \ln(x^2 + 1) + \ln(x + 3)^{1/2} - \ln(x - 1) && \text{قاعدہ ضرب} \\ &= \ln(x^2 + 1) + \frac{1}{2} \ln(x + 3) - \ln(x - 1) && \text{قاعدہ طاقت}\end{aligned}$$

اب ہم دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ (بائیں ہاتھ مساوات استعمال کرتے ہیں۔) ۱۰۱۵۸

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2 + 1} \cdot 2x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x + 3} - \frac{1}{x - 1}$$

اس کو  $\frac{dy}{dx}$  کے لئے حل کرتے ہیں: ۱۰۱۵۹

$$\frac{dy}{dx} = y \left( \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{2x + 6} - \frac{1}{x - 1} \right)$$

آخر میں ہم  $y$  کی قیمت پر کرتے ہیں: ۱۰۱۶۰

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x^2 + 1)(x + 3)^{1/2}}{x - 1} \left( \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{2x + 6} - \frac{1}{x - 1} \right)$$

□

۱۰۱۶۱

تفاعل  $y = f(x) > 0$  کا لوگار تھمی تفرق ۱۰۱۶۲

کسی بھی تفاعل کا لوگار تھمی تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہوگا۔ ۱۰۱۶۳

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln f(x) && \text{دونوں اطراف لوگار تھم لیں} \\ \frac{d}{dx} \ln y &= \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \text{دونوں اطراف تفرق لیں} \\ \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \text{بائیں ہاتھ مساوات ۱} \\ \frac{dy}{dx} &= y \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \frac{dy}{dx} \text{ کے لئے حل کریں} \\ \frac{dy}{dx} &= f(x) \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && y = f(x) \text{ پر کریں}\end{aligned}$$

$$\int \frac{du}{u} \quad \text{تکمل} \quad ۱۰۱۶۳$$

$$\text{مساوات اسے تکمل کا کلیہ} \quad ۱۰۱۶۵$$

$$(۵) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln u + C \quad \text{مستقل } C$$

۱۰۱۶۶ ملتا ہے جہاں  $u$  مثبت قابل تفرق تفاعل ہے۔ منفی  $u$  کی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر  $u$  منفی ہو تب  $-u$  مثبت ہوگا لہذا

$$(۶) \quad \int \frac{1}{u} du = \int \frac{1}{(-u)} d(-u) \\ = \ln(-u) + C \quad \text{مساوات ۵ میں } u \text{ کی جگہ } -u$$

۱۰۱۶۷ لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ کو  $C + \ln|x|$  لکھا جاسکتا ہے۔ یوں دونوں مساوات کو

$$(۷) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$$

۱۰۱۶۸ میں ضم کیا جاسکتا ہے جہاں  $u$  غیر صفر قابل تفرق تفاعل ہے۔

۱۰۱۶۹ ہم درج ذیل جانتے ہیں

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

۱۰۱۷۰ اور  $n = -1$  کے لئے مساوات ۷ کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔

۱۰۱۷۱ مساوات ۷ کے تحت درج ذیل ہوگا

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + C$$

۱۰۱۷۲ جہاں  $f(x)$  قابل تفرق تفاعل ہے جس کی علامت پورے دائرہ کار پر تبدیل نہیں ہوتی ہے۔

۱۰۱۷۳ مثال ۷.۱۲:

$$\int_0^2 \frac{2x}{x^2 - 5} dx = \int_{-5}^{-1} \frac{du}{u} = \ln|u| \Big|_{-5}^{-1} \\ = \ln|-1| - \ln|-5| = \ln 1 - \ln 5 = -\ln 5 \quad u = x^2 - 5$$

□

مثال ۱۳.۷:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{4 \cos \theta}{3 + 2 \sin \theta} d\theta &= \int_1^5 \frac{2}{u} du & u &= 3 + 2 \sin \theta \\
 &= 2 \ln|u| \Big|_1^5 \\
 &= 2 \ln|5| - 2 \ln|1| = 2 \ln 5
 \end{aligned}$$

□

tan x اور cot x کے مکمل

ہمیں مساوات کی مدد سے tan x اور cot x کا مکمل لے سکتے ہیں۔ ٹینجٹ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \int \tan x \, dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx = \int \frac{-du}{u} & u &= \cos x \\
 &= - \int \frac{du}{u} = - \ln|u| + C & \text{مساوات ۷} \\
 &= - \ln|\cos x| + C = \ln \frac{1}{|\cos x|} + C & \text{قاعدہ بالعکس متناسب} \\
 &= \ln|\sec x| + C
 \end{aligned}$$

کو ٹینجٹ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \int \cot x \, dx &= \int \frac{\cos x}{\sin x} \, dx = \int \frac{du}{u} & u &= \sin x \\
 &= \ln|u| + C = \ln|\sin x| + C = - \ln|\csc x| + C
 \end{aligned}$$

اس طرح درج ذیل کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \int \tan u \, du &= - \ln|\cos u| + C = \ln|\sec u| + C \\
 \int \cot u \, du &= \ln|\sin u| + C = - \ln|\csc u| + C
 \end{aligned}$$

مثال ۱۴.۷:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\pi/6} \tan 2x \, dx &= \int_0^{\pi/3} \tan u \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \tan u \, du & u &= 2x \\
 &= \frac{1}{2} \ln|\sec u| \Big|_0^{\pi/3} = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1) = \frac{1}{2} \ln 2
 \end{aligned}$$

□

## سوالات ۱۰۱۸۳

## لوگار تھم کے خواص ۱۰۱۸۴

سوال ۶۳: مندرجہ ذیل کو  $\ln 2$  اور  $\ln 3$  کی صورت میں لکھیں۔ ۱۰۱۸۵

|       |               |       |                      |       |                      |
|-------|---------------|-------|----------------------|-------|----------------------|
| ۱۰۱۸۶ | ا. $\ln 0.75$ | ۱۰۱۸۸ | ج. $\ln(1/2)$        | ۱۰۱۹۰ | ه. $\ln 3\sqrt{2}$   |
| ۱۰۱۸۷ | ب. $\ln(4/9)$ | ۱۰۱۸۹ | د. $\ln \sqrt[3]{9}$ | ۱۰۱۹۱ | و. $\ln \sqrt{13.5}$ |

سوال ۶۴: مندرجہ ذیل کو  $\ln 5$  اور  $\ln 7$  کی صورت میں لکھیں۔ ۱۰۱۹۲

|       |                 |       |                    |       |                                       |
|-------|-----------------|-------|--------------------|-------|---------------------------------------|
| ۱۰۱۹۳ | ا. $\ln(1/125)$ | ۱۰۱۹۵ | ج. $\ln 7\sqrt{7}$ | ۱۰۱۹۷ | ه. $\ln 0.056$                        |
| ۱۰۱۹۴ | ب. $\ln 9.8$    | ۱۰۱۹۶ | د. $\ln 1225$      | ۱۰۱۹۸ | و. $\frac{\ln 35 + \ln(1/7)}{\ln 25}$ |

سوال ۶۵: ۷.۶۵ اور سوال ۶۶: ۷.۶ میں خواص لوگار تھم کی مدد سے دیے گئے ریاضی فقرے کی سادہ صورت تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۹

سوال ۶۵: ۷.۶۵ ۱۰۲۰۰

۱۰۲۰۱ ا.  $\ln \sin \theta - \ln \left( \frac{\sin \theta}{5} \right)$  ۱۰۲۰۲ ب.  $\ln(3x^2 - 9x) + \ln \left( \frac{1}{3x} \right)$  ۱۰۲۰۳ ج.  $\frac{1}{2} \ln(4t^4) - \ln 2$

سوال ۶۶: ۷.۶۶ ۱۰۲۰۴

۱۰۲۰۵ ا.  $\ln \sec \theta + \ln \cos \theta$  ۱۰۲۰۶ ج.  $3 \ln \sqrt[3]{t^2 - 1} - \ln(t + 1)$

۱۰۲۰۷ ب.  $\ln(8x + 4) - 2 \ln 2$

## لوگار تھم کے تفرق ۱۰۲۰۸

سوال ۶۷: ۷.۶۷ تا سوال ۹۸: ۷.۹۸ میں  $x$ ،  $t$  یا  $\theta$  کے لحاظ سے  $y$  کا تفرق لیں۔ ۱۰۲۰۹

سوال ۶۷: ۷.۶۷ ۱۰۲۱۰  $y = \ln 3x$

سوال ۶۸: ۷.۶۸ ۱۰۲۱۱  $y = \ln kx$ ,  $k$  مستقل

سوال ۶۹: ۷.۶۹ ۱۰۲۱۲  $y = \ln(t^2)$

سوال ۷۰: ۷.۷۰ ۱۰۲۱۳  $y = \ln(t^{3/2})$

سوال ۷۱: ۷.۷۱ ۱۰۲۱۴  $y = \ln \frac{3}{x}$

سوال ۷۲: ۷.۷۲ ۱۰۲۱۵  $y = \ln \frac{10}{x}$



- سوال ۷۳:  $y = \ln(\theta + 1)$  ۱۰۲۱۶
- سوال ۷۴:  $y = \ln(2\theta + 2)$  ۱۰۲۱۷
- سوال ۷۵:  $y = \ln x^3$  ۱۰۲۱۸
- سوال ۷۶:  $y = (\ln x)^3$  ۱۰۲۱۹
- سوال ۷۷:  $y = t(\ln t)^2$  ۱۰۲۲۰
- سوال ۷۸:  $y = t\sqrt{\ln t}$  ۱۰۲۲۱
- سوال ۷۹:  $y = \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16}$  ۱۰۲۲۲
- سوال ۸۰:  $y = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9}$  ۱۰۲۲۳
- سوال ۸۱:  $y = \frac{\ln t}{t}$  ۱۰۲۲۴
- سوال ۸۲:  $y = \frac{1+\ln t}{t}$  ۱۰۲۲۵
- سوال ۸۳:  $y = \frac{\ln x}{1+\ln x}$  ۱۰۲۲۶
- سوال ۸۴:  $y = \frac{x \ln x}{1+\ln x}$  ۱۰۲۲۷
- سوال ۸۵:  $y = \ln(\ln x)$  ۱۰۲۲۸
- سوال ۸۶:  $y = \ln(\ln(\ln x))$  ۱۰۲۲۹
- سوال ۸۷:  $y = \theta(\sin(\ln \theta)) + \cos(\ln \theta)$  ۱۰۲۳۰
- سوال ۸۸:  $y = \ln(\sec \theta + \tan \theta)$  ۱۰۲۳۱
- سوال ۸۹:  $y = \ln \frac{1}{x\sqrt{x+1}}$  ۱۰۲۳۲
- سوال ۹۰:  $y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$  ۱۰۲۳۳
- سوال ۹۱:  $y = \frac{1+\ln t}{1-\ln t}$  ۱۰۲۳۴
- سوال ۹۲:  $y = \sqrt{\ln \sqrt{t}}$  ۱۰۲۳۵
- سوال ۹۳:  $y = \ln(\sec(\ln \theta))$  ۱۰۲۳۶
- سوال ۹۴:  $y = \ln \left( \frac{\sqrt{\sin \theta \cos \theta}}{1+2 \ln \theta} \right)$  ۱۰۲۳۷
- سوال ۹۵:  $y = \ln \left( \frac{(x^2+1)^5}{\sqrt{1-x}} \right)$  ۱۰۲۳۸
- سوال ۹۶:  $y = \ln \sqrt{\frac{(x+1)^5}{(x+2)^{20}}}$  ۱۰۲۳۹

سوال ۷.۹۷:  $y = \int_{x^2/2}^{x^2} \ln \sqrt{t} dt$  ۱۰۲۳۰

سوال ۷.۹۸:  $y = \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt[3]{x}} \ln t dt$  ۱۰۲۳۱

۱۰۲۳۲

لوگار تھمی تفریق

سوال ۷.۹۹ تا سوال ۷.۱۱۲ میں لوگار تھمی تفریق استعمال کرتے ہوئے  $y$  کا دیے گئے غیر قابو متغیر کے لحاظ سے تفریق لیں۔ ۱۰۲۳۳

سوال ۷.۹۹:  $y = \sqrt{x(x+1)}$  ۱۰۲۳۵

سوال ۷.۱۰۰:  $y = \sqrt{(x^2+1)(x-1)^2}$  ۱۰۲۳۶

سوال ۷.۱۰۱:  $y = \sqrt{\frac{t}{t+1}}$  ۱۰۲۳۷

سوال ۷.۱۰۲:  $y = \sqrt{\frac{1}{t(t+1)}}$  ۱۰۲۳۸

سوال ۷.۱۰۳:  $y = \sqrt{\theta+3} \sin \theta$  ۱۰۲۳۹

سوال ۷.۱۰۴:  $y = (\tan \theta) \sqrt{2\theta+1}$  ۱۰۲۴۰

سوال ۷.۱۰۵:  $y = t(t+1)(t+2)$  ۱۰۲۴۱

سوال ۷.۱۰۶:  $y = \frac{1}{t(t+1)(t+2)}$  ۱۰۲۴۲

سوال ۷.۱۰۷:  $y = \frac{\theta+5}{\theta \cos \theta}$  ۱۰۲۴۳

سوال ۷.۱۰۸:  $y = \frac{\theta \sin \theta}{\sqrt{\sec \theta}}$  ۱۰۲۴۴

سوال ۷.۱۰۹:  $y = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}}$  ۱۰۲۴۵

سوال ۷.۱۱۰:  $y = \sqrt{\frac{(x+1)^{10}}{(2x+1)^5}}$  ۱۰۲۴۶

سوال ۷.۱۱۱:  $y = \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}}$  ۱۰۲۴۷

سوال ۷.۱۱۲:  $y = \sqrt[3]{\frac{x(x+1)(x-2)}{(x^2+1)(2x+3)}}$  ۱۰۲۴۸

میکمل

سوال ۷.۱۱۳ تا سوال ۷.۱۳۰ میں میکمل حل کریں۔ ۱۰۲۴۹

سوال ۷.۱۱۳:  $\int_{-3}^{-2} \frac{dx}{x}$  ۱۰۲۵۱

سوال ۷.۱۱۴:  $\int_{-1}^0 \frac{3dx}{3x-2}$  ۱۰۲۵۲

|                                                                |               |       |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| $\int \frac{2y dy}{y^2-25}$                                    | سوال ۱۱۵: ۷.۲ | ۱۰۲۳۳ |
| $\int \frac{8r dr}{4r^2-5}$                                    | سوال ۱۱۶: ۷.۲ | ۱۰۲۳۴ |
| $\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{2-\cos t} dt$                      | سوال ۱۱۷: ۷.۲ | ۱۰۲۳۵ |
| $\int_0^{\pi/3} \frac{4 \sin \theta}{1-4 \cos \theta} d\theta$ | سوال ۱۱۸: ۷.۲ | ۱۰۲۳۶ |
| $\int_1^2 \frac{2 \ln x}{x} dx$                                | سوال ۱۱۹: ۷.۲ | ۱۰۲۳۷ |
| $\int_2^4 \frac{dx}{x \ln x}$                                  | سوال ۱۲۰: ۷.۲ | ۱۰۲۳۸ |
| $\int_2^4 \frac{dx}{x(\ln x)^2}$                               | سوال ۱۲۱: ۷.۲ | ۱۰۲۳۹ |
| $\int_2^{16} \frac{dx}{2x \sqrt{\ln x}}$                       | سوال ۱۲۲: ۷.۲ | ۱۰۲۴۰ |
| $\int \frac{3 \sec^2 t}{6+3 \tan t} dt$                        | سوال ۱۲۳: ۷.۲ | ۱۰۲۴۱ |
| $\int \frac{\sec y \tan y}{2+\sec y} dy$                       | سوال ۱۲۴: ۷.۲ | ۱۰۲۴۲ |
| $\int_0^{\pi/2} \tan \frac{x}{2} dx$                           | سوال ۱۲۵: ۷.۲ | ۱۰۲۴۳ |
| $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot t dt$                               | سوال ۱۲۶: ۷.۲ | ۱۰۲۴۴ |
| $\int_{\pi/2}^{\pi} 2 \cot \frac{\theta}{3} d\theta$           | سوال ۱۲۷: ۷.۲ | ۱۰۲۴۵ |
| $\int_0^{\pi/12} 6 \tan 3x dx$                                 | سوال ۱۲۸: ۷.۲ | ۱۰۲۴۶ |
| $\int \frac{dx}{2\sqrt{x+2x}}$                                 | سوال ۱۲۹: ۷.۲ | ۱۰۲۴۷ |
| $\int \frac{\sec x dx}{\sqrt{\ln(\sec x + \tan x)}}$           | سوال ۱۳۰: ۷.۲ | ۱۰۲۴۸ |

## نظریہ اور استعمال

سوال ۱۳۱: ۷.۲ درج ذیل کے مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ ۱۰۲۴۹

۱.  $\ln(\cos x)$ ,  $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$  ۱۰۲۴۸  
 ب.  $\cos(\ln x)$ ,  $[\frac{1}{2}, 2]$  ۱۰۲۴۷

سوال ۱۳۲: ۷.۲ (۱) ثابت کریں کہ  $x > 1$  کے لئے  $f(x) = x - \ln x$  بڑھتا ہے۔ (ب)  $x > 1$  کی صورت میں جزو-استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $\ln x < x$  ہوگا۔ ۱۰۲۴۶

سوال ۱۳۳: ۷.۲ منحنی  $y = \ln x$  اور  $y = \ln 2x$  کے تقاطع کے  $x = 1$  تا  $x = 5$  رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۲۴۵

- سوال ۱۳۴: ۷۔ معنی  $y = \tan x$  اور محور  $x$  کے قع  $x = -\frac{\pi}{4}$  تا  $x = \frac{\pi}{3}$  رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۲۸۷
- سوال ۱۳۵: ۷۔ ربع اول میں محدی لکیروں، معنی  $x = \frac{2}{\sqrt{y+1}}$  اور لکیر  $y = 3$  کے قع خط کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۲۸۸
- سوال ۱۳۶: ۷۔ معنی  $y = \sqrt{\cot x}$  اور محور  $x$  پر  $x = \frac{\pi}{6}$  تا  $x = \frac{\pi}{2}$  کے قع خط کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۲۹۰
- سوال ۱۳۷: ۷۔ معنی  $y = \frac{1}{x^2}$  اور محور  $x$  پر  $x = \frac{1}{2}$  تا  $x = 2$  کے قع خط کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۲۹۲
- سوال ۱۳۸: ۷۔ معنی  $y = \frac{9x}{\sqrt{x^3+9}}$  اور محور  $x$  پر  $x = 0$  تا  $x = 3$  کے قع خط کو صفحہ ۵۶۵ پر سوال ۱۲۵ میں محور  $y$  کے گرد گھما کر  $36\pi$  حجم کا جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر اس خط کو محور  $x$  کے گرد گھمایا کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب اس جسم کا حجم کتنا ہوگا؟ ۱۰۲۹۵
- سوال ۱۳۹: ۷۔ درج ذیل مخنیات کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۰۲۹۶
- ۱۔  $y = \frac{x^2}{8} - \ln x$ ,  $4 \leq x \leq 8$  ۱۰۲۹۷  
ب۔  $x = (\frac{y}{4})^2 - 2 \ln(\frac{y}{4})$ ,  $4 \leq y \leq 12$  ۱۰۲۹۸
- سوال ۱۴۰: ۷۔ ایک معنی کی  $x = 2$  تا  $x = 1$  لمبائی درج ذیل ہے۔ اس معنی کو تلاش کریں۔ ۱۰۲۹۹
- $$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx$$
- سوال ۱۴۱: ۷۔ (i) معنی  $y = \frac{1}{x}$  اور محور  $x$  پر  $x = 1$  تا  $x = 2$  کے قع خطے کا وسطانی مرکز دو اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔ (ب) خطے کا خاکہ بنا کر وسطانی مرکز دکھائیں۔ ۱۰۳۰۰
- سوال ۱۴۲: ۷۔ (i) ایک پتی چادر جس کی کثافت مستقل ہے معنی  $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$  اور محور  $x$  پر  $x = 1$  تا  $x = 16$  کے قع پایا جاتا ہے۔ اس چادر کی کثیت کا مرکز تلاش کریں۔ (ب) اگر چادر کی کثافت  $\delta(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$  ہو تب اس کی کثیت کا مرکز کیا ہوگا؟ ۱۰۳۰۲
- سوال ۱۴۳: ۷۔ اور سوال ۱۴۲ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل کو حل کریں۔ ۱۰۳۰۳
- سوال ۱۴۳: ۷۔  $\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{1}{x}$ ,  $y(1) = 3$  ۱۰۳۰۵
- سوال ۱۴۴: ۷۔  $\frac{d^2y}{dx^2} = \sec^2 x$ ,  $y(0) = 0$ ,  $y'(0) = 1$  ۱۰۳۰۶
- سوال ۱۴۵: ۷۔ نقطہ  $x = 0$  پر  $\ln(1+x)$  کی خط بندی کی خاطر  $x = 1$  کے قریب  $x$  کی تقنین کے بجائے ہم  $x = 0$  کے قریب  $\ln(1+x)$  کی تقنین لیتے ہیں۔ اس طرح نسبتاً سادہ کلیہ حاصل ہوتا ہے۔ (i) نقطہ  $x = 0$  کے قریب  $x \approx \ln(1+x)$  کی خط بندی کریں۔ (ب) وقفہ  $[0, 0.1]$  پر  $\ln(1+x)$  کے بجائے  $x$  استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ تک تلاش کریں۔ (ج) معنی  $y = \ln(1+x)$  اور  $y = x$  کو ایک ساتھ وقفہ  $[0, 0.5]$  پر ترسیم کریں۔ کس نقطہ پر خط بندی بہتر ہے؟ خراب سے خراب ہے؟ ترسیم سے زیادہ سے زیادہ خلل پڑھ کر تلاش کریں۔ ۱۰۳۱۱

سوال ۱۴۶: ۷۔ اگرچہ لوگار تھمی تقاض کی خط بندی سے چھوٹے وقفہ پر بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں، قاعدہ سمسن کسی مخصوص  $\ln x$  کی زیادہ بہتر قیمت دیتا ہے۔ ۱۰۳۱۲ ۱۰۳۱۳

یہ دیکھنے کی خاطر  $\ln(1.2)$  اور  $\ln(0.8)$  کی 5 اعشاریہ قیمتیں بالترتیب 0.18232 اور -0.22314 ہیں۔ ان قیمتوں کے پہلے کلیہ  $\ln(1+x) \approx x$  اور بعد میں  $n = 2$  لیے ہوئے قاعدہ سمسن سے حاصل کریں۔ (نتائج حیرت کن حد تک درست ہیں!) ۱۰۳۱۴ ۱۰۳۱۵

سوال ۱۴۷: ۷۔  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2)}{\ln x}$  کی قیمت تلاش کریں۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔ ۱۰۳۱۶

سوال ۱۴۸: ۷۔ کیا ہر نقطہ پر  $y = \ln 3x$  اور  $y = \ln 3x$  کے تفرق برابر ہو سکتے ہیں۔ (تفرق لے کر دیکھیں۔) تقاض  $y = \ln kx$  جہاں  $k$  مثبت مستقل ہے کے لئے کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۰۳۱۷ ۱۰۳۱۸

سوال ۱۴۹: ۷۔ تقاض  $\ln x$ ،  $\ln 2x$ ،  $\ln 4x$ ،  $\ln 8x$  اور  $\ln 16x$  کو  $0 < x \leq 10$  کے لئے ترتیب کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وجہ بیان کریں۔ ۱۰۳۱۹ ۱۰۳۲۰

سوال ۱۵۰: ۷۔ تقاض  $y = \ln|\sin x|$  کو ترسیم کر کے کمپیوٹر کے شیشہ پر  $0 \leq x \leq 22$  اور  $-2 \leq y \leq 0$  کے پتے نتائج دیکھیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔ ترسیم کو الٹا کرنے کے لئے تقاض میں کیا تبدیلی کرنی ہوگی؟ ۱۰۳۲۱ ۱۰۳۲۲

سوال ۱۵۱: ۷۔ (i) تقاض  $y = \sin x$  اور  $y = \ln(a + \sin x)$  کو  $a = 2, 4, 8, 20, 50$  کے لئے ایک ساتھ  $0 \leq x \leq 23$  پر ترسیم کریں۔ (ب)  $a$  کی قیمت بڑھنے سے ترسیمات افقی صورت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ (اشارہ  $a$  کے لحاظ سے  $|y'|$  کی بلائی حد تلاش کریں۔) ۱۰۳۲۳ ۱۰۳۲۴ ۱۰۳۲۵

سوال ۱۵۲: ۷۔ کیا  $y = \sqrt{x} - \ln x$ ،  $x > 0$  کا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب (i) ترسیم اور (ب) احصاء سے دیں۔ ۱۰۳۲۶ ۱۰۳۲۷ ۱۰۳۲۸

### ۳. قوت نمائی تقاض

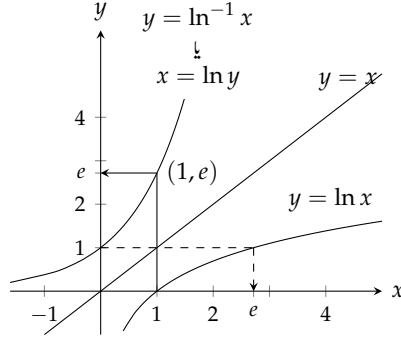
اگر وقت کے لحاظ سے کسی مقدار  $y$  میں تبدیلی اس کی موجودہ قیمت  $y$  کے راست متناسب ہو تب یہ مقدار ایسا تقاض ہو گا جو درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گا۔ ۱۰۳۲۹ ۱۰۳۳۰ ۱۰۳۳۱

$$\frac{dy}{dt} = ky \quad k \text{ مستقل}$$

اگر لمحہ  $t = 0$  پر  $y = y_0$  ہو تب یہ قوت نمائی تقاض  $y = y_0 e^{kt}$  ہو گا۔ اس حصہ میں قوت نمائی تقاض کی تعریف (یہ  $\ln x$  کا الٹ ہے) پیش کی جائے گی اور ان خواص پر غور کیا جائے گا جن کی بدولت قوت نمائی تقاض ریاضیات اور استعمال میں کثرت سے پایا جاتا ہے (حصہ ۷.۵)۔ ۱۰۳۳۲ ۱۰۳۳۳

$\ln x$  کا الٹ اور عدد  $e$

تقاض  $\ln x$  متغیر  $x$  کا بڑھتا تقاض ہے۔  $\ln x$  کا دائرہ کار  $(0, \infty)$  اور سرعت  $(-\infty, \infty)$  ہے جبکہ اس کا الٹ  $\ln^{-1} x$  جس کا دائرہ کار  $(-\infty, \infty)$  اور سرعت  $(0, \infty)$  ہے۔ لکیر  $y = x$  میں  $\ln x$  کا عکس تقاض  $\ln^{-1} x$  کی ترسیم دیتی ہے۔ آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ ۱۰۳۳۴ ۱۰۳۳۵ ۱۰۳۳۶



شکل ۷.۲۶: تقابل  $y \ln x$  اور تقابل  $y = \ln^{-1} x$ ۔ عدد  $e$  سے مراد  $1 \ln^{-1}$  ہے۔

۱۰۳۳۷ تقابل  $\ln^{-1} x$  کے لئے

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln^{-1} x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln^{-1} x = 0$$

۱۰۳۳۸ ہوگا۔ عدد  $1 \ln^{-1}$  کو حرف  $e$  سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۷.۲۶)۔

$$e = \ln^{-1} 1$$

تعریف

۱۰۳۳۹ اگرچہ  $e$  ناطق عدد نہیں ہے، ہم باب میں دیکھیں گے کہ درج ذیل کلیہ سے، کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے، ہم جتنے اعشاریہ تک اس کی قیمت چاہیں معلوم کر سکتے ہیں۔ ۱۰۳۴۰

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{n!} \right)$$

۱۰۳۴۱ 15 اعشاریہ تک  $e$  کی قیمت درج ذیل ہے۔

$$e = 2.718281828459045$$

$$y = e^x \text{ تقابل}$$

۱۰۳۴۲ کسی بھی مثبت عدد کی طرح ہم عدد  $e$  کو  $x$  کی ناطق طاقت تک بڑھا سکتا ہیں: ۱۰۳۴۳

$$e^2 = e \cdot e, \quad e^{-2} = \frac{1}{e^2}, \quad e^{1/2} = \sqrt{e}$$

۱۰۳۴۴ چونکہ  $e$  مثبت ہے لہذا  $e^x$  بھی مثبت ہوگا اور یوں  $e^x$  کا لوگارتھم بھی پایا جائے گا:

$$(i) \quad \ln e^x = x \ln e = x \cdot 1 = x$$

۱۰۳۳۵ چونکہ  $\ln x$  ایک ایک ہے اور  $x = \ln(\ln^{-1} x)$  ہے لہذا مساوات کے تحت

$$(۲) \quad e^x = \ln^{-1} x \quad \text{ناطق } x$$

۱۰۳۳۶ ہوگا۔ مساوات ۲ کی مدد سے  $e^x$  کی تعریف کو وسعت دے کر غیر ناطق  $x$  کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔  $x$  کی تمام قیمتوں کے لئے تفاعل  $\ln^{-1} x$

۱۰۳۳۷ معین ہے لہذا ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے  $e^x$  کو ان نقطوں پر بھی قیمت مختص کر سکتے ہیں جہاں پہلے  $e^x$  کی کوئی قیمت نہیں پائی جاتی تھی۔ اس طرح قوت

۱۰۳۳۸ نمائی تفاعل کی عالمگیر تعریف درج ذیل ہوگی۔

۱۰۳۳۹ تعریف:  $e^x$

۱۰۳۴۰

$$e^x = \ln^{-1} x, \quad \text{ہر حقیقی عدد } x \text{ کے لئے}$$

□

۱۰۳۴۱

۱۰۳۴۲ ایسی مساواتیں جن میں  $\ln x$  اور  $e^x$  موجود ہوں

۱۰۳۴۳ چونکہ  $\ln x$  اور  $e^x$  ایک دوسرے کے الٹ ہیں لہذا ان کی الٹ مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$(۳) \quad e^{\ln x} = x \quad \text{تمام } x > 0$$

$$(۴) \quad \ln(e^x) = x, \quad \text{تمام } x$$

۱۰۳۴۴ ہوگا۔ اگلی مثال کے کچھ حصوں کو کیلکولیٹر سے حل کریں۔

۱۰۳۴۵ مثال ۱۵.۷:

$$۱۰۳۴۶ \quad \text{ا. } \ln e^2 = 2 \quad \text{ب. } \ln e^{-1} = -1 \quad \text{ج. } \ln \sqrt{e} = \frac{1}{2}$$

$$۱۰۳۴۷ \quad \text{د. } \ln e^{\ln 2} = \ln 2 \quad \text{ه. } e^{\ln(x^2+1)} = x^2 + 1 \quad \text{و. } e^{\ln(x^2+1)} = x^2 + 1$$

$$۱۰۳۴۸ \quad \text{ز. } e^{3 \ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = 8 \quad \text{ح. } e^{3 \ln 2} = (e^{\ln 2})^3 = 2^3 = 8$$

$$۱۰۳۴۹ \quad \text{ط. } \ln e^{\sin x} = \sin x \quad \text{ی. } e^{3 \ln 2} = (e^{\ln 2})^3 = 2^3 = 8$$

□

۱۰۳۴۳

۱۰۳۴۵ مثال ۱۶.۷: مساوات  $\ln y = 3t + 5$  میں  $y$  تلاش کریں۔

۱۰۳۴۶ حل: دونوں اطراف کا قوت نمائے ہیں:

$$e^{\ln y} = e^{3t+5}$$

$$y = e^{3t+5}$$

۳ مساوات

جدول ۷.۲: قواعد برائے  $e^x$  کے قوت نما

| تمام اعداد $x_1$ اور $x_2$ کے لئے                 |   |
|---------------------------------------------------|---|
| $e^{x_1} \cdot e^{x_2} = e^{x_1+x_2}$             | ا |
| $e^{-1} = \frac{1}{e^x}$                          | ب |
| $\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1-x_2}$           | ج |
| $(e^{x_1})^{x_2} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_2})^{x_1}$ | د |

□

۱۰۳۶۷

مثال ۷.۱: اگر  $10 = e^{2k}$  تب  $k$  کتنا ہوگا؟

۱۰۳۶۸

حل: دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لیتے ہیں:

۱۰۳۶۹

$$e^{2k} = 10$$

$$\ln e^{2k} = \ln 10$$

$$2k = \ln 10$$

مساوات ۴

$$k = \frac{1}{2} \ln 10$$

□

۱۰۳۷۰

قواعد قوت نما

۱۰۳۷۱

اگرچہ  $e^x$  کی تعریف  $\ln^{-1} x$  پر منحصر ہے، یہ الجبرا کے قواعد (جدول ۷.۲) برائے قوت نما کو مطمئن کرتا ہے۔

۱۰۳۷۲

ثبوت: برائے قاعدہ۔ اگر ذیل ذیل

۱۰۳۷۳

$$y_1 = e^{x_1}, \quad y_2 = e^{x_2}$$

ہوں تب مساوات کے دونوں اطراف کے لوگار تھم لیتے ہوئے

۱۰۳۷۴

$$x_1 = \ln y_1$$

$$x_2 = \ln y_2$$



۳. قوت نمائی تفاسل

۶۷۳

۱۰۳۷۵ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \ln y_1 + \ln y_2 \\ &= \ln y_1 y_2 && \text{قاعدہ ضرب} \\ e^{x_1 + x_2} &= e^{\ln y_1 y_2} && \text{قوت نما} \\ &= y_1 y_2 && e^{\ln u} = u \\ &= e^{x_1} e^{x_2} \end{aligned}$$

□

۱۰۳۷۶

۱۰۳۷۷ قاعدہ-د کا ثبوت بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ قواعد-ب اور ج کو قاعدہ-ا سے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۲۳۰، ۷)۔

۱۰۳۷۸ مثال ۱۸.۷:

$$\begin{aligned} e^{x + \ln 2} &= e^x \cdot e^{\ln 2} = 2e^x && \text{قاعدہ-ا} \\ e^{-\ln x} &= \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x} && \text{قاعدہ-ب} \\ \frac{e^{2x}}{e} &= e^{2x-1} && \text{قاعدہ-ج} \\ (e^3)^x &= e^{3x} = (e^x)^3 && \text{قاعدہ-د} \end{aligned}$$

□

۱۰۳۷۹

$e^x$  کا تفرق اور مکمل

۱۰۳۸۰

۱۰۳۸۱ قوت نمائی تفاعل ایک ایسے قابل تفرق تفاعل کا الٹ ہے جس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں ہوتا ہے لہذا قوت نمائی تفاعل بھی قابل تفرق ہوگا۔  $y = e^x$

۱۰۳۸۲ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} y &= e^x \\ \ln y &= x && \text{دونوں اطراف لوگار تھم} \\ \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= 1 && \text{دونوں اطراف } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\ \frac{dy}{dx} &= y \\ \frac{dy}{dx} &= e^x && y \text{ کی جگہ } e^x \end{aligned}$$

۱۰۳۸۳ یوں ثابت ہوتا ہے کہ  $e^x$  کا تفرق از خود  $e^x$  ہے۔

ہم حصہ ۷.۵ میں دیکھیں گے کہ یہ خاصیت صرف  $e^x$  کے مستقل مضرب تفاعل رکھتا ہے۔ ۱۰۳۸۶

$$(۵) \quad \frac{d}{dx} e^x = e^x$$

مثال ۷.۱۹: ۱۰۳۸۵

$$\frac{d}{dx} (5e^x) = 5 \frac{d}{dx} e^x = 5e^x$$

□

۱۰۳۸۶

زنجیری قاعدہ مساوات ۵ کو وسعت دے کر عمومی روپ دیتا ہے۔ اگر  $u$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۳۸۷

$$(۶) \quad \frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx}$$

مثال ۷.۲۰: ۱۰۳۸۸

$$(i) \quad \frac{d}{dx} e^{-x} = e^{-x} \frac{d}{dx} (-x) = e^{-x} (-1) = -e^{-x} \quad u = -x \text{ میں مساوات ۶}$$

$$(ب) \quad \frac{d}{dx} e^{\sin x} = e^{\sin x} \frac{d}{dx} (\sin x) = e^{\sin x} \cdot \cos x \quad u = \sin x \text{ میں مساوات ۶}$$

□

۱۰۳۸۹

مساوات ۶ کا یکجہی مساوی درج ذیل ہے جہاں  $C$  مستقل ہے۔ ۱۰۳۹۰

$$\int e^u du = e^u + C$$

مثال ۷.۲۱: ۱۰۳۹۱

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} e^{3x} dx &= \int_0^{\ln 8} e^u \cdot \frac{1}{3} du & u = 3x \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\ln 8} e^u du \\ &= \frac{1}{3} e^u \Big|_0^{\ln 8} \\ &= \frac{1}{3} [8 - 1] = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

۷.۳. قوت نمائی تفاعل

۶۷۵

□

۱۰۳۶۲

مثال ۷.۲۲:

۱۰۳۶۳

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} e^{\sin x} \cos x \, dx &= e^{\sin x} \Big|_0^{\pi/2} \\ &= e^1 - e^0 = e - 1 \end{aligned}$$

مثال ۷.۲۰

□

۱۰۳۶۴

مثال ۷.۲۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

۱۰۳۶۵

$$e^y \frac{dy}{dx} = 2x, \quad x > \sqrt{3}, \quad y(2) = 0$$

حل: ہم دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

۱۰۳۶۶

$$e^y = x^2 + C$$

ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل  $C$  دریافت کرتے ہیں۔

۱۰۳۶۷

$$\begin{aligned} C &= e^0 - (2)^2 \\ &= 1 - 4 = -3 \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

۱۰۳۶۸

(۷)

$$e^y = x^2 - 3$$

$y$  تلاش کرنے کی خاطر ہم دونوں اطراف کا لوگار تھم لیتے ہیں۔

۱۰۳۶۹

(۸)

$$\begin{aligned} \ln e^y &= \ln(x^2 - 3) \\ y &= \ln(x^2 - 3) \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $x > \sqrt{3}$  کے لئے حل درست ہے۔

۱۰۳۷۰

تفرقی مساوات میں حل کو پر کر کے تصدیق کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مساوات ۷ اور مساوات ۸ کو تفرقی مساوات میں پر کرتے ہیں۔

۱۰۳۷۱

$$\begin{aligned} e^y \frac{dy}{dx} &= e^y \frac{d}{dx}(x^2 - 3) \\ &= e^y \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= (x^2 - 3) \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= 2x \end{aligned}$$

□

۱۰۳۰۲ یوں تقرقی مساوات کو حل مطمئن کرتا ہے۔

## سوالات ۱۰۳۰۳

۱۰۳۰۳ قوتے نما اور لوگار تھم کے ساتھ الجبرائی حجابے

۱۰۳۰۵ سوال ۱۵۳.۷ تا سوال ۱۵۶.۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔

۱۰۳۰۶ سوال ۱۵۳.۷: (i)  $e^{\ln 7.2}$ , (ب)  $e^{-\ln x^2}$ , (ج)  $e^{\ln x - \ln y}$ ۱۰۳۰۷ سوال ۱۵۴.۷: (i)  $e^{\ln(x^2 + y^2)}$ , (ب)  $e^{-\ln 0.3}$ , (ج)  $e^{\ln \pi x - \ln 2}$ ۱۰۳۰۸ سوال ۱۵۵.۷: (i)  $2 \ln \sqrt{e}$ , (ب)  $\ln(\ln e^e)$ , (ج)  $\ln(e^{-x^2 - y^2})$ ۱۰۳۰۹ سوال ۱۵۶.۷: (i)  $\ln(e^{\sec \theta})$ , (ب)  $\ln(e^{e^x})$ , (ج)  $\ln(e^{2 \ln x})$ 

۱۰۳۱۰ لوگار تھمی یا قوتے نمائی اجزاء والے مساواتے کا حل

۱۰۳۱۱ سوال ۱۵۷.۷ تا سوال ۱۶۲.۷ میں  $t$  یا  $x$  (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے  $y$  کے لئے حل کریں۔۱۰۳۱۲ سوال ۱۵۷.۷:  $\ln y = 2t + 4$ ۱۰۳۱۳ سوال ۱۵۸.۷:  $\ln y = -t + 5$ ۱۰۳۱۴ سوال ۱۵۹.۷:  $\ln(y - 40) = 5t$ ۱۰۳۱۵ سوال ۱۶۰.۷:  $\ln(1 - 2y) = t$ ۱۰۳۱۶ سوال ۱۶۱.۷:  $\ln(y - 1) - \ln 2 = x + \ln x$ ۱۰۳۱۷ سوال ۱۶۲.۷:  $\ln(y^2 - 1) - \ln(y + 1) = \ln(\sin x)$ ۱۰۳۱۸ سوال ۱۶۳.۷ اور سوال ۱۶۴.۷ کو  $k$  کے لئے حل کریں۔۱۰۳۱۹ سوال ۱۶۳.۷: (i)  $e^{2k} = 4$ , (ب)  $100e^{10k} = 200$ , (ج)  $e^{k/1000} = a$ ۱۰۳۲۰ سوال ۱۶۴.۷: (i)  $e^{5k} = \frac{1}{4}$ , (ب)  $80e^k = 1$ ۱۰۳۲۱ (ج)  $e^{(\ln 0.8)k} = 0.8$ ۱۰۳۲۲ سوال ۱۶۵.۷ تا سوال ۱۶۸.۷ کو  $t$  کے لئے حل کریں۔۱۰۳۲۳ سوال ۱۶۵.۷: (i)  $e^{-0.3t} = 27$ , (ب)  $e^{kt} = \frac{1}{2}$ , (ج)  $e^{(\ln 0.2)t} = 0.4$ ۱۰۳۲۴ سوال ۱۶۶.۷: (i)  $e^{-0.01t} = 1000$ , (ب)  $e^{kt} = \frac{1}{10}$ , (ج)  $e^{(\ln 2)t} = \frac{1}{2}$ ۱۰۳۲۵ سوال ۱۶۷.۷:  $e^{\sqrt{t}} = x^2$ ۱۰۳۲۶ سوال ۱۶۸.۷:  $e^{(x^2)}e(2x + 1) = e^t$

تفرقات

سوال ۱۲۹. ۷ تا سوال ۱۸۸. میں  $x$ ،  $t$  یا  $\theta$  (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے  $y$  کا تفرق تلاش کریں۔

سوال ۱۲۹. ۷:  $y = e^{-5x}$  ۱۰۳۳۷

سوال ۱۲۹. ۸:  $y = e^{2x/3}$  ۱۰۳۳۸

سوال ۱۲۹. ۹:  $y = e^{5-7x}$  ۱۰۳۳۹

سوال ۱۲۹. ۱۰:  $y = e^{4\sqrt{x}+x^2}$  ۱۰۳۴۰

سوال ۱۲۹. ۱۱:  $y = xe^x - e^x$  ۱۰۳۴۱

سوال ۱۲۹. ۱۲:  $y = (1 + 2x)e^{-2x}$  ۱۰۳۴۲

سوال ۱۲۹. ۱۳:  $y = (x^2 - 2x + 2)e^x$  ۱۰۳۴۳

سوال ۱۲۹. ۱۴:  $y = (9x^2 - 6x + 2)e^{3x}$  ۱۰۳۴۴

سوال ۱۲۹. ۱۵:  $y = e^\theta (\sin \theta + \cos \theta)$  ۱۰۳۴۵

سوال ۱۲۹. ۱۶:  $y = \ln(3\theta e^{-\theta})$  ۱۰۳۴۶

سوال ۱۲۹. ۱۷:  $y = \cos(e^{-\theta^2})$  ۱۰۳۴۷

سوال ۱۲۹. ۱۸:  $y = \theta^3 e^{-2\theta} \cos 5\theta$  ۱۰۳۴۸

سوال ۱۲۹. ۱۹:  $y = \ln(3te^{-t})$  ۱۰۳۴۹

سوال ۱۲۹. ۲۰:  $y = \ln(2e^{-t} \sin t)$  ۱۰۳۵۰

سوال ۱۲۹. ۲۱:  $y = \ln\left(\frac{e^\theta}{1+e^\theta}\right)$  ۱۰۳۵۱

سوال ۱۲۹. ۲۲:  $y = \ln\left(\frac{\sqrt{\theta}}{1+\sqrt{\theta}}\right)$  ۱۰۳۵۲

سوال ۱۲۹. ۲۳:  $y = e^{(\cos t + \ln t)}$  ۱۰۳۵۳

سوال ۱۲۹. ۲۴:  $y = e^{\sin t} (\ln t^2 + 1)$  ۱۰۳۵۴

سوال ۱۲۹. ۲۵:  $y = \int_0^{\ln x} \sin e^t dt$  ۱۰۳۵۵

سوال ۱۲۹. ۲۶:  $y = \int_{e^{4\sqrt{x}}}^{e^{2x}} \ln t dt$  ۱۰۳۵۶

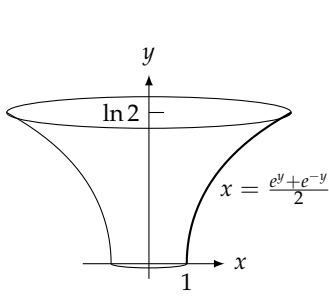
سوال ۱۲۹. ۲۷:  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔ ۱۰۳۵۷

سوال ۱۲۹. ۲۸:  $\ln y = e^y \sin x$  ۱۰۳۵۸

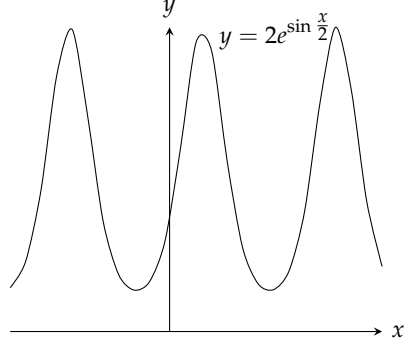
سوال ۱۲۹. ۲۹:  $\ln xy = e^{x+y}$  ۱۰۳۵۹

سوال ۱۲۹. ۳۰:  $e^{2x} = \sin(x + 3y)$  ۱۰۳۶۰

- سوال ۱۹۲.۷:  $\tan y = e^x + \ln x$  ۱۰۳۵۳
- تکملائے ۱۰۳۵۴
- سوال ۱۹۳.۷: تا سوال ۲۱۴.۷ میں مکمل حل کریں۔ ۱۰۳۵۵
- سوال ۱۹۳.۷:  $\int (e^{ex} + 5e^{-x}) dx$  ۱۰۳۵۶
- سوال ۱۹۴.۷:  $\int (2e^x - 3e^{-2x}) dx$  ۱۰۳۵۷
- سوال ۱۹۵.۷:  $\int_{\ln 2}^{\ln 3} e^x dx$  ۱۰۳۵۸
- سوال ۱۹۶.۷:  $\int_{-\ln 2}^0 e^{-x} dx$  ۱۰۳۵۹
- سوال ۱۹۷.۷:  $\int 8e^{(x+1)} dx$  ۱۰۳۶۰
- سوال ۱۹۸.۷:  $\int 2e^{2x-1} dx$  ۱۰۳۶۱
- سوال ۱۹۹.۷:  $\int_{\ln 4}^{\ln 9} e^{x/2} dx$  ۱۰۳۶۲
- سوال ۲۰۰.۷:  $\int_0^{\ln 16} e^{x/4} dx$  ۱۰۳۶۳
- سوال ۲۰۱.۷:  $\int \frac{e^{\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$  ۱۰۳۶۴
- سوال ۲۰۲.۷:  $\int \frac{e^{-\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$  ۱۰۳۶۵
- سوال ۲۰۳.۷:  $\int 2te^{-t^2} dt$  ۱۰۳۶۶
- سوال ۲۰۴.۷:  $\int t^3 e^{t^4} dt$  ۱۰۳۶۷
- سوال ۲۰۵.۷:  $\int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx$  ۱۰۳۶۸
- سوال ۲۰۶.۷:  $\int \frac{e^{-1/x^2}}{x^3} dx$  ۱۰۳۶۹
- سوال ۲۰۷.۷:  $\int_0^{\pi/4} (1 + e^{\tan \theta}) \sec^2 \theta d\theta$  ۱۰۳۷۰
- سوال ۲۰۸.۷:  $\int_{\pi/4}^{\pi/2} (1 + e^{\cot \theta}) \csc^2 \theta d\theta$  ۱۰۳۷۱
- سوال ۲۰۹.۷:  $\int e^{\sec \pi t} \sec \pi t \tan \pi t dt$  ۱۰۳۷۲
- سوال ۲۱۰.۷:  $\int e^{\csc(\pi+t)} \csc(\pi+t) \cot(\pi+t) dt$  ۱۰۳۷۳
- سوال ۲۱۱.۷:  $\int_{\ln(\pi/6)}^{\ln(\pi/2)} 2e^y \cos e^y dy$  ۱۰۳۷۴
- سوال ۲۱۲.۷:  $\int_0^{\sqrt{\ln \pi}} 2xe^{x^2} \cos(e^{x^2}) dx$  ۱۰۳۷۵
- سوال ۲۱۳.۷:  $\int \frac{e^r}{1+e^r} dr$  ۱۰۳۷۶



شکل ۷.۲۸: برائے سوال ۷.۲۲۶



شکل ۷.۲: ترسیم برائے سوال ۷.۲۲۰

سوال ۷.۲۱۴:  $\int \frac{dx}{1+e^x}$  ۱۰۳۷۷

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۷.۲۱۵ تا سوال ۷.۲۱۸ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۱۰۳۷۹

سوال ۷.۲۱۵:  $\frac{dy}{dx} = e^t \sin(e^t - 2), \quad y(\ln 2) = 0$  ۱۰۳۸۰

سوال ۷.۲۱۶:  $\frac{dy}{dt} = e^{-t} \sec^2(\pi e^{-t}), \quad y(\ln 4) = \frac{2}{\pi}$  ۱۰۳۸۱

سوال ۷.۲۱۷:  $\frac{d^2y}{dx^2} = 2e^{-x}, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$  ۱۰۳۸۲

سوال ۷.۲۱۸:  $\frac{d^2y}{dt^2} = 1 - e^{2t}, \quad y(1) = -1, \quad y'(1) = 0$  ۱۰۳۸۳

نظریہ اور استعمالات

سوال ۷.۲۱۹: وقفہ  $[0, 1]$  پر  $f(x) = e^x - 2x$  کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت اور مطلق کم سے کم قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۳۸۵

سوال ۷.۲۲۰: تقابل  $f(x) = 2e^{\sin \frac{x}{2}}$  کے مطلق انتہا قیمتیں کیا اور کہاں ہیں (شکل ۷.۲)۔ ۱۰۳۸۶

سوال ۷.۲۲۱: تقابل  $f(x) = x^2 \ln \frac{1}{x}$  کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمت کہاں پائی جاتی ہے۔ ۱۰۳۸۷

سوال ۷.۲۲۲: تقابل  $f(x) = (x-3)^2 e^x$  اور اس کا ایک رتبی تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $f'$  کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے  $f$  کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ احصاء کی مدد سے ترسیم پر نمایاں نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ۱۰۳۸۸

سوال ۷.۲۲۳: ربع اول میں بالائی جانب قوس  $y = e^{2x}$ ، چلی جانب قوس  $y = e^x$  اور دائیں جانب کلیئر  $x = \ln 3$  میں محیط تکونی رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۳۹۰

سوال ۷.۲۲۴: ربع اول میں بالائی جانب قوس  $y = e^{x/2}$ ، چلی جانب قوس  $y = e^{-x/2}$  اور دائیں جانب کلیئر  $x = 2 \ln 2$  میں محیط تکونی رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۳۹۱

سوال ۷.۲۲۵: مستوی  $xy$  میں مبداسے گزرتی وہ قوس تلاش کریں جس کی لمبائی  $0 \leq x \leq 1$  سے  $x$  تک  $L = \int_0^1 \sqrt{1 + \frac{e^x}{4}} dx$  ہے۔

سوال ۷.۲۲۶: منحنی  $x = \frac{e^y + e^{-y}}{2}$ ,  $0 \leq y \leq \ln 2$  کو محور  $y$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۷.۲۸)۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۷: (i) دکھائیں  $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$ ، (ب) وقفہ  $[1, e]$  پر  $\ln x$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۸: وقفہ  $[1, 2]$  پر  $f(x) = \frac{1}{x}$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۹: نقطہ  $x = 0$  پر  $e^x$  کی خط بندی

۱. نقطہ  $x = 0$  پر خط بندی  $e^x \approx 1 + x$  حاصل کریں۔

ب. وقفہ  $[0, 0.2]$  پر  $e^x$  کی جگہ  $1 + x$  استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ تک تلاش کریں۔

ج. وقفہ  $-2 \leq x \leq 2$  پر  $e^x$  اور  $1 + x$  کو ایک ساتھ کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ کس وقفہ پر تخمینہ زیادہ قیمت دیتی ہے؟ کم قیمت دیتی ہے؟

سوال ۷.۲۳۰: قواعد قوت نما

۱. مساوات  $e^{x_1} e^{x_2} = e^{x_1 + x_2}$  جس کو اس حصہ میں حاصل کیا گیا، سے شروع کر کے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی عدد  $x$  کے لئے  $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$  ہو گا۔ اس کے بعد کسی بھی دو اعداد  $x_1$  اور  $x_2$  کے لئے دکھائیں کہ  $\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1 - x_2}$  ہو گا۔

ب. کسی بھی دو اعداد  $x_1$  اور  $x_2$  کے لئے دکھائیں کہ  $(e^{x_2})^{x_1} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_1})^{x_2}$  ہو گا۔

سوال ۷.۲۳۱:  $e$  کا اعشاری اظہار

مساوات  $\ln x = 1$  کو حل کرتے ہوئے  $e$  کی قیمت اتنے اعشاریہ تک تلاش کریں جتنے تک آپ کا کیلو لیٹر استعمال کرتے ہوئے ممکن ہو۔

سوال ۷.۲۳۲:  $\ln x$  اور  $e^x$  کے مابین التعلق

کیلو لیٹر استعمال کرتے ہوئے مرکبات  $e^{\ln x}$  اور  $\ln(e^x)$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۳۳: دکھائیں کہ کسی بھی عدد  $a > 1$  کے لئے درج ذیل ہو گا (شکل ۷.۲۹)۔

$$\int_1^{\ln a} 6a \ln x dx + \int_0^{\ln a} e^y dy = a \ln a$$

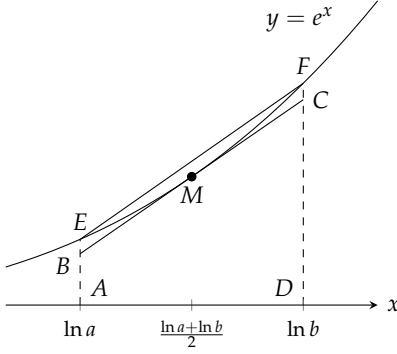
سوال ۷.۲۳۴: تکنونیاتی، لوگار تھمی اور حسابی اوسط عدم مساوات

۱. دکھائیں کہ  $x$  کے ہر وقفہ پر  $e^x$  کی ترسیم مقعر اوپر ہے۔

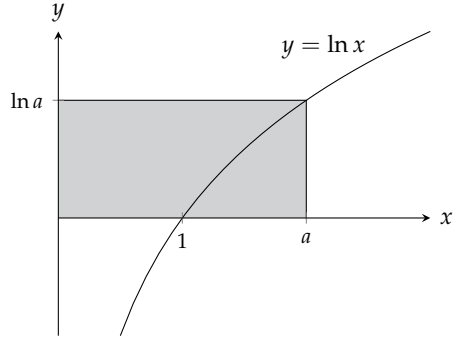
ب. اگر  $0 < b < a$  ہو تب دکھائیں کہ درج ذیل ہو گا (شکل ۷.۳۰)۔

$$e^{(\ln a + \ln b)/2} \cdot (\ln b - \ln a) < \int_{\ln a}^{\ln b} e^x dx < \frac{e^{\ln a} + e^{\ln b}}{2} \cdot (\ln b - \ln a)$$





شکل ۴.۲۹: ترسیم برائے سوال ۴.۲۳۳



شکل ۴.۳۰: ترسیم برائے سوال ۴.۲۳۳

ج. جزو-ب کی عدم مساوات کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔ ۱۰۵۱۹

$$\sqrt{ab} < \frac{b-1}{\ln b - \ln a} < \frac{a+b}{2}$$

یہ عدم مساوات کہتی ہے کہ دو مثبت اعداد کا ہندسی اوسط ان کے لوگار تھمی اوسط سے کم ہوگا جو از خود ان کی حسابی اوسط سے کم ہوگا۔ ۱۰۵۲۰

۱۰۵۲۱

۱۰۵۲۲

## ۴.۸ $a^x$ اور $\log_a x$

۱۰۵۲۳

اب تک ماسوائے  $e$  کے ہم نے مثبت اعداد کو غیر ناطق طاقت دینا نہیں سیکھا ہے۔ قوت نمائی تفاعل کی تعریف  $x = \ln^{-1} x$ ، متغیر  $x$  کی تمام حقیقی قیمتوں، ناطق اور غیر ناطق، کے لئے درست ہے۔ اس حصہ میں ہم اس تعریف کو استعمال کر کے کسی بھی مثبت عدد کو کسی بھی ناطق یا غیر ناطق کی طاقت دینا سیکھ کر مثبت عدد  $a$  کے لئے قوت نمائی تفاعل  $y = a^x$  کی تعریف پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تفرق کے طاقتی قاعدہ کو حتیٰ شکل دیں گے (جو تمام قوت نما کے لئے درست ہوگا) اور ایک تفاعل کو دوسرے تفاعل کی طاقت دیں گے مثلاً  $x^x$  اور  $(\sin x)^{\tan x}$ ، وغیرہ۔ ۱۰۵۲۴

جیسا  $e^x$  بہت سارے قوت نما تفاعل میں سے ایک ہے، اسی طرح  $\ln x$  بھی بہت سارے لوگار تھمی تفاعل، جو تفاعل  $a^x$  کے الٹ ہیں، میں سے ایک ہے۔ ۱۰۵۲۵

### تفاعل $a^x$

۱۰۵۲۶

چونکہ کسی بھی مثبت عدد  $a$  کے لئے  $a = e^{\ln a}$  ہوتا ہے لہذا ہم  $a^x = e^{x \ln a}$  کو تصور کر سکتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل تعریف پیش کرتے ہیں۔ ۱۰۵۲۷

(۱)  $a^x = e^{x \ln a}, \quad a > 0$  تعریف

جدول ۷.۳: قواعد برائے قوت نما

| $a > 0$ ہے جبکہ $x$ اور $y$ کوئی بھی اعداد ہو سکتے ہیں |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$                              | ا |
| $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$                               | ب |
| $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$                            | ج |
| $(a^x)^y = a^{xy} = (a^y)^x$                           | د |

مثال ۷.۲۴: ۱۰۵۳۳

$$(i) \quad 2^{\sqrt{3}} = e^{\sqrt{3} \ln 2}$$

$$(ب) \quad 2^{\pi} = e^{\pi \ln 2}$$

□

۱۰۵۳۳

تفاعل  $a^x$  قوت نما کے عمومی قواعد جنہیں جدول ۷.۳ میں پیش کیا گیا ہے کو مطمئن کرتا ہے۔ ہم ان قواعد کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔ ۱۰۵۳۵

قاعدہ طاقت (حتمی صورت) ۱۰۵۳۶

اساس  $a$  کے لوگار تھم کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہمیں اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اگر  $u$  متغیر  $x$  کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو تب ۱۰۵۳۷

$$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{d}{dx} \left( \frac{\ln u}{\ln a} \right) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

یعنی ۱۰۵۳۹

$$(r) \quad \frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

ہوگا۔ ۱۰۵۴۰

مثال ۷.۲۵: ۱۰۵۴۱

$$\frac{d}{dx} \log_{10}(3x+1) = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{1}{3x+1} \frac{d}{dx}(3x+1) = \frac{3}{(\ln 10)(3x+1)}$$

□

۱۰۵۴۲

تکمل جہاں  $\log_a x$  پایا جاتا ہو

جب اساس  $a$  کا لوگار تھم پایا جاتا ہو تب تکمل لیتے ہوئے ہم اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں بدلتے ہیں۔

مثال ۷.۲۶:

$$\begin{aligned} \int \frac{\log_2 x}{x} dx &= \frac{1}{\ln 2} \int \frac{\ln x}{x} dx & \log_2 x &= \frac{\ln x}{\ln 2} \\ &= \frac{1}{\ln 2} \int u du & u &= \ln x \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{u^2}{2} + C \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{(\ln x)^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2 \ln 2} + C \end{aligned}$$

□

اساس 10 لوگار تھم

اساس 10 لوگار تھم جس کو عام لوگار تھم<sup>۸</sup> کہتے ہیں کئی سائنسی کلیات میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زلزلہ کی شدت کو عموماً اساس 10 کے لوگار تھمی<sup>۹</sup>

رکھ پیمائش<sup>۱۰</sup> میں پیش جاتا ہے۔ رکھ پیمائش کا کلیہ

$$R = \log_{10} \left( \frac{a}{T} \right) + B$$

ہے جہاں زلزلہ پیمائش کے مقام پر زمینی لرزش کا حیثہ  $a$  ہے جس کو مائیکرو میٹر میں پایا جاتا ہے، زلزلہ کی موج کا دوری عرصہ  $T$  ہے جس کو سیکنڈ میں پایا جاتا ہے جبکہ  $B$  ایک تجربی جزو ہے جو مرکز زلزلہ اور زلزلہ پیمائش کے بیچ شدت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔

جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹمی بم میں  $1.34 \times 10^{14}$  J توانائی تھی جو رکھ پیمائش پر 5 کے برابر ہے۔ آج تک سب سے بڑا ایٹمی دھماکہ 7.1 شدت کا تھا جس میں  $2.09 \times 10^{17}$  J توانائی تھی۔ اکتوبر ۲۰۰۵ء کو آزاد کشمیر میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا جس میں  $1.585 \times 10^{16}$  J توانائی تھی۔

مثال ۷.۲۷: مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیمائش تک فاصلہ 10 000 km ہے جس کے لئے  $B = 6.8$  ہوگا۔ مقام زلزلہ پیمائش پر زمین کی انتصابی حرکت  $10 \mu m$  اور دوری عرصہ 1 s ہیں۔ زلزلہ کی شدت تلاش کریں۔

حل:

$$R = \log_{10} \left( \frac{10}{1} \right) + 6.8 = 1 + 6.8 = 7.8$$

common logarithm<sup>۸</sup>

<sup>۹</sup> رکھ پیمائش میں اکائی کا اضافہ حیثہ میں تقریباً 10<sup>۱۰</sup> ناواور توانائی میں تقریباً 31.623 گنا کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔

Richterscale<sup>۱۰</sup>

جدول ۷.۴: عمومی خوراک کی pH < 7 ہے۔

| خوراک  | pH        |
|--------|-----------|
| کیلا   | 4.5 – 4.7 |
| چکوترا | 3.0 – 3.3 |
| سنتر   | 3.0 – 4.0 |
| لیبوں  | 1.8 – 2.0 |
| دودھ   | 6.3 – 6.6 |
| مرچ    | 5.1 – 5.7 |

□

۱۰۵۵۸

محلول کی تیزابیت کو pH (طاقیت ہائیڈروجن) میں ناپا جاتا ہے جو اس 10 کالوگار تھمی پیمانہ "ہے۔ محلول میں ہائیڈرونیئم برق پارہ  $[H_3O^+]$  کے گھٹنا پن کے بالعکس کا عام لوگار تھم اس محلول کی pH قیمت ہوگی:

۱۰۵۵۹

۱۰۵۶۰

$$pH = \log_{10} \frac{1}{[H_3O^+]} = -\log_{10}[H_3O^+]$$

ہائیڈرونیئم برق پارہ کے گھٹنا پن کو مول فی لٹر ( $\text{mol L}^{-1}$ ) میں ناپا جاتا ہے۔ تیزاب کی pH قیمت 7 سے کم جبکہ القلی کی 7 سے زیادہ ہوتی ہے۔ سرکہ کی pH قیمت 3 جبکہ مقطر پانی کی pH قیمت 7 ہوتی ہے۔ pH کا پیمانہ 0 سے 14 تک ہوتا ہے۔ جدول ۷.۴ میں کئی اجزاء کی pH دی گئی ہے۔

۱۰۵۶۱

۱۰۵۶۲

۱۰۵۶۳

لوگار تھم کی ایک اور مثال ایسی بتل dB پیمانہ ہے جو صدا کی بلندی کو ناپنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر صدا کی شدت  $I$  واٹ فی مربع میٹر ہو تب

۱۰۵۶۴

(۳)

$$\text{سطح صدا} = 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \text{ dB}$$

ہوگا۔ جیسا اگلا مثال دکھاتا ہے، شدت صدا کو دگنا کرنے سے سطح صدا میں تقریباً 3 dB کا اضافہ ہوتا ہے۔

۱۰۵۶۵

مثال ۷.۲۸: صدا کی شدت کو دگنا کرنے سے سطح صدا میں کتنا اضافہ ہوگا؟

۱۰۵۶۶

حل: مساوات ۳ کے تحت  $2I$  شدت صدا کے لئے

۱۰۵۶۷

$$\text{دگنی شدت کی سطح صدا} = 10 \log_{10}(2I \times 10^{12})$$

مساوات ۳ میں  $2I$ 

$$= 10 \log_{10} 2 + 10 \log_{10}(I \times 10^{12})$$

$$= 10 \log_{10} 2 + \text{اصل شدت کی سطح صدا}$$

$$\approx 3 + \text{اصل شدت کی سطح صدا}$$

$$\log_{10} \approx 0.3$$

"pH کی جدید تعریف کے تحت اس کو "تھمی قوتہ ہائیڈروجن" کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔

جدول ۵.۷: سطح صدا کی چند قیمتیں۔

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 0 dB   | سماعت کی کمتر سطح       |
| 10 dB  | پتوں کا سرسرانا         |
| 20 dB  | سرگوشی                  |
| 50 dB  | خاموش گاڑی              |
| 65 dB  | عام بات چیت             |
| 90 dB  | تین میٹر دور ہوائی برما |
| 120 dB | کانوں میں درد           |

ہوگا۔ ۱۰۵۲۸

سطح صدا کی چند قیمتیں جدول ۵.۷ میں دی گئی ہیں۔ ۱۰۵۲۹

سوالات ۱۰۵۷۰

الجزائی حساب ۱۰۵۷۱

سوال ۲۳۵، ۲۳۸، ۲۳۹ میں ریاضی فقرے کی سادہ صورت تلاش کریں۔ ۱۰۵۷۲

سوال ۲۳۵: ۱۰۵۷۳

۱.  $5^{\log_5 7}$  ۱۰۵۷۴ ج.  $1.3^{\log_{1.3} 75}$  ۱۰۵۷۵

ب.  $8^{\log_8 \sqrt{2}}$  ۱۰۵۷۶ د.  $\log_4 16$  ۱۰۵۷۷

و.  $\log_4 \left(\frac{1}{4}\right)$  ۱۰۵۷۸

ھ.  $\log_3 \sqrt{3}$  ۱۰۵۷۹

سوال ۲۳۶: ۱۰۵۸۰

۱.  $2^{\log_2 3}$  ۱۰۵۸۱ ج.  $\pi^{\log_{\pi} 7}$  ۱۰۵۸۲

ب.  $10^{\log_{10}(1/2)}$  ۱۰۵۸۳ د.  $\log_{11} 121$  ۱۰۵۸۴

و.  $\log_3 \left(\frac{1}{9}\right)$  ۱۰۵۸۵

ھ.  $\log_{121} 11$  ۱۰۵۸۶

سوال ۲۳۷: ۱۰۵۸۷

۱.  $2^{\log_4 x}$  ۱۰۵۸۸ ب.  $9^{\log 3x}$  ۱۰۵۸۹

ج.  $\log_2 (e^{(\ln 2)(\sin x)})$  ۱۰۵۹۰

سوال ۲۳۸: ۱۰۵۹۱

۱۰۵۹۶. ا.  $25^{\log_5(3x^2)}$     ب.  $\log_e(e^x)$     ج.  $\log_4(2^{e^x} \sin x)$     ۱۰۵۹۷

سوال ۲۳۹، ۲۴۰ اور سوال ۷ میں نسبت کو قدرتی لوگار تھمی صورت میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔

سوال ۲۳۹: ۱۰۵۹۸

۱۰۵۹۷. ا.  $\frac{\log_2 x}{\log_3 x}$     ب.  $\frac{\log_2 x}{\log_8 x}$     ج.  $\frac{\log_x a}{\log_{x^2} a}$     ۱۰۵۹۹

سوال ۲۴۰: ۱۰۶۰۰

۱۰۶۰۱. ا.  $\frac{\log_9 x}{\log_3 x}$     ب.  $\frac{\log_{\sqrt{10}} x}{\log_{\sqrt{2}} x}$     ج.  $\frac{\log_a b}{\log_b a}$     ۱۰۶۰۳

سوال ۲۴۱، ۲۴۲ اور سوال ۷ میں دی گئی مساوات حل کریں۔

سوال ۲۴۱:  $3^{\log_3(7) + 2^{\log_2(5)}} = 5^{\log_5(x)}$     ۱۰۶۰۵

سوال ۲۴۲:  $8^{\log_8(3)} - e^{\ln 5} = x^2 - 7^{\log_7(3x)}$     ۱۰۶۰۶

سوال ۲۴۳:  $3^{\log_3(x^2) = 5e^{\ln x}} - 3 \cdot 10^{\log_{10}(2)}$     ۱۰۶۰۷

سوال ۲۴۴:  $\ln e + 4^{-2 \log_4(x)} = \frac{1}{x} \log_{10}(100)$     ۱۰۶۰۸

سوال ۲۴۵، ۲۴۶ اور سوال ۷ میں دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے  $y$  کا تفرق تلاش کریں۔

سوال ۲۴۵:  $y = 2^x$     ۱۰۶۱۰

سوال ۲۴۶:  $y = 3^{-x}$     ۱۰۶۱۱

سوال ۲۴۷:  $y = 5^{\sqrt{s}}$     ۱۰۶۱۲

سوال ۲۴۸:  $y = 2^{s^2}$     ۱۰۶۱۳

سوال ۲۴۹:  $y = x^{\pi}$     ۱۰۶۱۴

سوال ۲۵۰:  $y = t^{1-e}$     ۱۰۶۱۵

سوال ۲۵۱:  $y = (\cos \theta)^{\sqrt{2}}$     ۱۰۶۱۶

سوال ۲۵۲:  $y = (\ln \theta)^{\pi}$     ۱۰۶۱۷

سوال ۲۵۳:  $y = 7 \sec \theta \ln 7$     ۱۰۶۱۸

سوال ۲۵۴:  $y = 3^{\tan \theta} \ln 3$     ۱۰۶۱۹

سوال ۲۵۵:  $y = 2^{\sin 3t}$     ۱۰۶۲۰

سوال ۲۵۶:  $y = 5^{-\cos 2t}$     ۱۰۶۲۱

$$y = \log_2 5\theta \quad \text{سوال : ۷.۲۵۷} \quad ۱۰۶۲۲$$

$$y = \log_3(1 + \theta \ln 3) \quad \text{سوال : ۷.۲۵۸} \quad ۱۰۶۲۳$$

$$y = \log_4 x + \log_4 x^2 \quad \text{سوال : ۷.۲۵۹} \quad ۱۰۶۲۴$$

$$y = \log_{25} e^x - \log_5 \sqrt{x} \quad \text{سوال : ۷.۲۶۰} \quad ۱۰۶۲۵$$

$$y = \log_2 r \cdot \log_4 r \quad \text{سوال : ۷.۲۶۱} \quad ۱۰۶۲۶$$

$$y = \log_3 r \cdot \log_9 r \quad \text{سوال : ۷.۲۶۲} \quad ۱۰۶۲۷$$

$$y = \log_3 \left( \left( \frac{x+1}{x-1} \right)^{\ln 3} \right) \quad \text{سوال : ۷.۲۶۳} \quad ۱۰۶۲۸$$

$$y = \log_5 \sqrt{\left( \frac{7x}{3x+2} \right)^{\ln 5}} \quad \text{سوال : ۷.۲۶۴} \quad ۱۰۶۲۹$$

$$y = \theta \sin(\log_7 \theta) \quad \text{سوال : ۷.۲۶۵} \quad ۱۰۶۳۰$$

$$y = \log_7 \left( \frac{\sin \theta \cos \theta}{e^{\theta/2}} \right) \quad \text{سوال : ۷.۲۶۶} \quad ۱۰۶۳۱$$

$$y = \log_5 e^x \quad \text{سوال : ۷.۲۶۷} \quad ۱۰۶۳۲$$

$$y = \log_2 \left( \frac{x^2 e^2}{2\sqrt{x+1}} \right) \quad \text{سوال : ۷.۲۶۸} \quad ۱۰۶۳۳$$

$$y = 3^{\log_2 t} \quad \text{سوال : ۷.۲۶۹} \quad ۱۰۶۳۴$$

$$y = 3 \log_8 (\log_2 t) \quad \text{سوال : ۷.۲۷۰} \quad ۱۰۶۳۵$$

$$y = \log_2 (8t^{\ln 2}) \quad \text{سوال : ۷.۲۷۱} \quad ۱۰۶۳۶$$

$$y = t \log_3 (e^{(\sin t)(\ln 3)}) \quad \text{سوال : ۷.۲۷۲} \quad ۱۰۶۳۷$$

لوگار تھمی تفرق : ۱۰۶۳۸

سوال : ۷.۲۷۳ تا سوال : ۷.۲۸۰ میں  $y$  کا لوگار تھمی تفرق دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے معلوم کریں۔ ۱۰۶۳۹

$$y = (x+1)^x \quad \text{سوال : ۷.۲۷۳} \quad ۱۰۶۴۰$$

$$y = x^{(x+1)} \quad \text{سوال : ۷.۲۷۴} \quad ۱۰۶۴۱$$

$$y = (\sqrt{t})^t \quad \text{سوال : ۷.۲۷۵} \quad ۱۰۶۴۲$$

$$y = t^{\sqrt{t}} \quad \text{سوال : ۷.۲۷۶} \quad ۱۰۶۴۳$$

$$y = (\sin x)^x \quad \text{سوال : ۷.۲۷۷} \quad ۱۰۶۴۴$$

$$y = x^{\sin x} \quad \text{سوال : ۷.۲۷۸} \quad ۱۰۶۴۵$$

$$y = x^{\ln x} \quad \text{سوال : ۷.۲۷۹} \quad ۱۰۶۴۶$$

سوال ۲۸۰:  $y = (\ln x)^{\ln x}$  ۱۰۶۳۷

سوال ۲۸۱ تا سوال ۲۹۰ میں مکمل تلاش کریں۔ ۱۰۶۳۸

سوال ۲۸۱:  $\int 5^x dx$  ۱۰۶۵۰

سوال ۲۸۲:  $\int (1.3)^x dx$  ۱۰۶۵۱

سوال ۲۸۳:  $\int_0^1 2^{-\theta} d\theta$  ۱۰۶۵۲

سوال ۲۸۴:  $\int_{-2}^0 5^{-\theta} d\theta$  ۱۰۶۵۳

سوال ۲۸۵:  $\int_1^{\sqrt{2}} x 2^{(x^2)} dx$  ۱۰۶۵۴

سوال ۲۸۶:  $\int_1^4 \frac{2^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$  ۱۰۶۵۵

سوال ۲۸۷:  $\int_0^{\pi/2} 7^{\cos t} \sin t dt$  ۱۰۶۵۶

سوال ۲۸۸:  $\int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{3}\right)^{\tan t} \sec^2 t dt$  ۱۰۶۵۷

سوال ۲۸۹:  $\int_2^4 x^{2x} (1 + \ln x) dx$  ۱۰۶۵۸

سوال ۲۹۰:  $\int_1^2 \frac{2^{\ln x}}{x} dx$  ۱۰۶۵۹

سوال ۲۹۱ تا سوال ۲۹۴ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔ ۱۰۶۶۰

سوال ۲۹۱:  $\int 3x^{\sqrt{3}} dx$  ۱۰۶۶۱

سوال ۲۹۲:  $\int x^{\sqrt{2}-1} dx$  ۱۰۶۶۲

سوال ۲۹۳:  $\int_0^3 (\sqrt{2} + 1)x^{\sqrt{2}} dx$  ۱۰۶۶۳

سوال ۲۹۴:  $\int_1^e x^{(\ln 2)-1} dx$  ۱۰۶۶۴

سوال ۲۹۵ تا سوال ۳۰۴ میں دیے گئے مکمل کو حل کریں۔ ۱۰۶۶۵

سوال ۲۹۵:  $\int \frac{\log_{10} x}{x} dx$  ۱۰۶۶۶

سوال ۲۹۶:  $\int_1^4 \frac{\log_2 x}{x} dx$  ۱۰۶۶۷

سوال ۲۹۷:  $\int_1^4 \frac{\ln 2 \log_2 x}{x} dx$  ۱۰۶۶۸

سوال ۲۹۸:  $\int_1^e \frac{2 \ln 10 \log_{10} x}{x} dx$  ۱۰۶۶۹



سوال ۲۹۹:  $\int_0^2 \frac{\log_2(x+2)}{x+2} dx$  ۱۰۶۷۰

سوال ۳۰۰:  $\int_{1/10}^{10} \frac{\log_{10}(10x)}{x} dx$  ۱۰۶۷۱

سوال ۳۰۱:  $\int_0^9 \frac{2\log_{10}(x+1)}{x+1} dx$  ۱۰۶۷۲

سوال ۳۰۲:  $\int_2^3 \frac{2\log_2(x-1)}{x-1} dx$  ۱۰۶۷۳

سوال ۳۰۳:  $\int \frac{dx}{x \log_{10} x}$  ۱۰۶۷۴

سوال ۳۰۴:  $\int \frac{dx}{x(\log_8 x)^2}$  ۱۰۶۷۵

سوال ۳۰۵ تا سوال ۳۰۸ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۶۷۶

سوال ۳۰۵:  $\int_1^{\ln x} \frac{1}{t} dt, x > 1$  ۱۰۶۷۷

سوال ۳۰۶:  $\int_1^{e^x} \frac{1}{t} dt$  ۱۰۶۷۸

سوال ۳۰۷:  $\int_1^{1/x} \frac{1}{t} dt, x > 0$  ۱۰۶۷۹

سوال ۳۰۸:  $\frac{1}{\ln a} \int_1^x \frac{1}{t} dt, x > 0$  ۱۰۶۸۰

### نظریہ اور استعمال

سوال ۳۰۹: منحنی  $y = \frac{2x}{1+x^2}$  اور محور  $x$  پر  $-2 \leq x \leq 2$  کے پچھلے کارقبہ معلوم کریں۔ ۱۰۶۸۲

سوال ۳۱۰: منحنی  $y = 2^{1-x}$  اور محور  $x$  پر  $-1 \leq x \leq 1$  کے پچھلے کارقبہ معلوم کریں۔ ۱۰۶۸۳

سوال ۳۱۱: انسانی خون کا pH ۷.۳۷ سے ۷.۴۴ تک ہوتی ہے۔ انسانی خون میں برق پارہ  $[H_3O^+]$  کے مطابقتی حدود تلاش کریں۔ ۱۰۶۸۵

سوال ۳۱۲: دماغی سیال کا pH ۷.۳۱۲ دماغی سیال میں  $[H_3O^+]$  کا گڑھا پین تقریباً  $4.8 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$  ہے۔ اس سیال کا pH تلاش کریں۔ ۱۰۶۸۷

سوال ۳۱۳: افزائش کار (ایکیلی فائر) سے حاصل صدا کو جزو  $k$  سے ضرب دے کر سطح صدا 10 dB مزید بلند کی جاتی ہے۔ جزو  $k$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۶۸۸

سوال ۳۱۴: ایک افزائش کار صدا کی شدت کو 10 سے ضرب دیتا ہے۔ صدائیں کتنے dB کا اضافہ پیدا ہوگا؟ ۱۰۶۹۰

سوال ۳۱۵: کسی بھی محلول میں  $[H_3O^+]$  اور  $[OH^-]$  کے گڑھا پین کا حاصل ضرب  $10^{-14}$  ہوتا ہے۔ ۱۰۶۹۱

ا.  $[H_3O^+]$  کی کیا قیمت گڑھا پین کا مجموعہ  $S = [H_3O^+] + [OH^-]$  کو کم سے کم کرتی ہے؟ ۱۰۶۹۲

ب. اس محلول کی pH تلاش کریں جس میں  $S$  کی قیمت کم سے کم ہو۔ ۱۰۶۹۳

ج.  $[H_3O^+]$  اور  $[OH^-]$  کی کون سی نسبت  $S$  کو کم سے کم بناتی ہے؟ ۱۰۶۹۴

سوال ۷.۳۱۶: کیا  $\log_a b$  کی قیمت  $\frac{1}{\log_b a}$  کے برابر ہو سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۳۱۷: مساوات  $x^2 = 2^x$  کے دو حل  $x = 2$  اور  $x = 4$  ہیں جبکہ اس کا تیسرا حل بھی پایا جاتا ہے۔ ترسیم کی مدد سے تیسرا حل تلاش کریں۔

سوال ۷.۳۱۸: کیا  $x > 0$  کے لئے  $x^{\ln 2}$  اور  $2^{\ln x}$  ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں تفاعل ترسیم کرتے ہوئے بتائیں کیا ہوتا ہے۔

سوال ۷.۳۱۹:  $2^x$  کی خط بندی  
(i) نقطہ  $x = 0$  پر  $f(x) = 2^x$  کی خط بندی دریافت کریں۔ اس کے بعد عددی سروں کو 2 اعشاریہ پور پور کریں۔ (ب) وقفہ  $-3 \leq x \leq 3$  اور وقفہ  $-1 \leq x \leq 1$  کے لئے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۷.۳۲۰:  $f(x) = \log_3 x$  کی خط بندی  
(i) نقطہ  $x = 3$  پر  $f(x) = \log_3 x$  کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کے بعد عددی سروں کو 2 اعشاریہ تک پور پور کریں۔ (ب) وقفہ  $0 \leq x \leq 8$  اور  $2 \leq x \leq 8$  کے لئے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

### دیگر اساس کے ساتھ صاحبہ کتاب

سوال ۷.۳۲۱: عموماً کیکولیٹروں میں  $\log_{10} x$  اور  $\ln x$  پائے جاتے ہیں۔ دیگر اساس کے لوگار تھم تلاش کرنے کی خاطر ہم درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx 2.3219$$

کیکولیٹر استعمال کرتے ہوئے 5 اعشاریہ درستی تک (i)  $\log_3 8$ ، (ب)  $\log_7 0.5$ ، (ج)  $\log_{-17}$ ، (د)  $\log_{0.5} 7$  تلاش کریں۔ درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے  $\ln x$  تلاش کریں۔ (e)  $\log_{10} x = 2.3$ ، (f)  $\log_2 x = 1.4$ ، (g)  $\log_{0.5} 7$  تلاش کریں۔ (h)  $\log_{10} x = -0.7$ ، (i)  $\log_2 x = -1.5$

سوال ۷.۳۲۲: تبدیلی پیمانہ  
(i) دکھائیں کہ اساس 10 لوگار تھم کو اساس 2 لوگار تھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_2 x = \frac{\ln 10}{\ln 2} \log_{10} x$$

(ب) دکھائیں کہ اساس a لوگار تھم کو اساس b لوگار تھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_b x = \frac{\ln a}{\ln b} \log_a x$$

## ۷.۵ انفراکشن اور تنزل

اس حصہ میں ہم قوت نمائندگی کے قاعدہ کو حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ ان عملی استعمال پر غور کیا جائے گا جن کی وجہ سے لوگارتمی اور قوت نمائی تفاعل اہمیت کے حامل ہیں۔

## قوت نمائندگی کا قاعدہ

فرض کریں ہم کسی مقدار  $y$  (جو سمتی رفتار، درجہ حرارت، برقی رو، یا کچھ اور ہو سکتا ہے) میں دلچسپی رکھتے ہیں جس میں کسی بھی لمحہ  $t$  پر اضافہ یا کمی اس لمحہ موجود مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر ہمیں لمحہ  $t = 0$  پر مقدار کی قیمت  $y_0$  بھی معلوم ہو تب ہم متغیر  $t$  کے تفاعل  $y$  کو درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dt} = ky \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y = y_0, \quad t = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

اگر  $y$  مثبت ہو اور بڑھ رہا ہو تب  $k$  مثبت ہو گا اور مساوات اکثرتی ہے کہ اضافہ کی شرح جمع کیے گئے مقدار کے راست متناسب ہے۔ اگر  $y$  منفی ہو اور گھٹ رہا ہو تب  $k$  منفی ہو گا اور مساوات اکثرتی ہے کہ تنزل کی شرح، رہ گئی مقدار کے راست متناسب ہے۔

ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات اکا ایک حل  $y = 0$  ہے۔ غیر صفر حل حاصل کرنے کے لئے ہم مساوات کے دونوں اطراف کو  $y$  سے تقسیم کر کے حل کرتے ہیں:

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dt} = k$$

$$\ln|y| = kt + C$$

$$|y| = e^{kt+C}$$

$$|y| = e^C \cdot e^{kt}$$

$$y = \pm e^C e^{kt}$$

$$y = A e^{kt}$$

$t$  کے لحاظ سے مکمل

قوت نمائندگی

$$e^{a+b} = e^a \cdot e^b$$

$$|y| = r \text{ ہو تب } y = \pm r$$

مستقل  $e^C$  کو سادہ علامت  $A$  سے ظاہر کرتے ہیں

ہم  $\pm e^C$  کی تمام ممکنہ قیمتوں کے علاوہ  $0$  کو بھی  $A$  کی قیمت لے کر حل  $y = 0$  کو بھی اس کلیہ میں شامل کرتے ہیں۔

ہم ابتدائی قیمت مسئلہ کے لئے  $A$  کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر  $t = 0$  پر  $y = y_0$  کو پر کرتے ہیں۔

$$y_0 = A e^{k \cdot 0} = A$$

یوں اس ابتدائی قیمت مسئلے کا حل  $y = y_0 e^{kt}$  ہو گا۔

۱۰۷۳۲ درج ذیل قوتے نمائندگی کا قاعدہ ہے جس میں  $k$  کو شرح کا مستقل<sup>۱۲</sup> کہتے ہیں۔

(۲) قوت نمائندگی کا قاعدہ  $y = y_0 e^{kt}$ ,  $k > 0$  اضافہ,  $k < 0$  تنزل

۱۰۷۳۳ مساوات ۲ کا حصول ہمیں دکھاتا ہے کہ صرف قوت نمائندگی کا مستقل مضرب اپنے آپ کا تفرق ہو سکتا ہے۔

۱۰۷۳۴ نمو آبادی

۱۰۷۳۵ کوئی بھی آبادی (انسانی، نباتاتی، جراثیمی، وغیرہ) غیر استمراری تفاعل ہو گا چونکہ یہ صرف غیر مسلسل قیمتیں اختیار کرتی ہے۔ اس کے باوجود جب آبادی میں  
 ۱۰۷۳۶ فردی تعداد بہت زیادہ ہو تب اس آبادی کو ناصرف استمراری بلکہ قابل تفرق تفاعل سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ آبادی میں بچے پیدا  
 ۱۰۷۳۷ کرنے والوں کی تناسب برقرار رہتی ہے تب کسی بھی لمحہ  $t$  پر بچوں کی پیدائشی شرح اس لمحے پر افراد کی تعداد  $y(t)$  کے راست تناسب ہوگی۔ اگر ہم باہر  
 ۱۰۷۳۸ سے آنے اور جانے والوں کو رد کریں اور ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد کو بھی رد کریں تب نمو آبادی کی شرح  $\frac{dy}{dt}$  پیدائشی شرح  $ky$  کے برابر ہوگی۔ یوں  
 ۱۰۷۳۹  $\frac{dy}{dt} = ky$  لہذا  $y = y_0 e^{kt}$  ہوگا۔ حقیقت میں کسی بھی آبادی پر دیگر عوامل بھی اثر انداز ہوں گے جن پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔

۱۰۷۴۰ مثال ۷.۲۹: بیماری پھیلنے کا ایک نمونہ فرض کرتا ہے کہ بیمار ہونے والوں کی شرح  $\frac{dy}{dt}$  اس وقت کی تعداد  $y$  کے راست تناسب ہے۔ یوں جتنے زیادہ افراد  
 ۱۰۷۴۱ کو بیماری لاحق ہو، بیماری اتنی زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔

۱۰۷۴۲ فرض کریں کہ ایک سال کے عرصہ میں کسی بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد میں 20% کمی رونما ہوتی ہے۔ اگر آج 10 000 افراد بیمار ہوں تب کتنے سالوں  
 ۱۰۷۴۳ میں بیمار افراد کی تعداد 1000 ہوگی؟

۱۰۷۴۴ حل: ہم مساوات  $y = y_0 e^{kt}$  استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تین چیزیں معلوم کرنی ہیں۔

۱۰۷۴۵ ا.  $y_0$  کی قیمت،

۱۰۷۴۶ ب.  $k$  کی قیمت،

۱۰۷۴۷ ج.  $y = 1000$  کرنے کے لئے درکار  $t$  کی قیمت۔

۱۰۷۴۸ پہلا قدم:  $y_0$  کی قیمت: ہم آج کو لمحہ  $t = 0$  لیتے ہیں۔ یوں  $t = 0$  پر  $y = 10 000$  ہے۔ یوں ہماری مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = 10 000 e^{kt}$$

۱۰۷۴۹ دوسرا قدم:  $k$  کی قیمت: ایک سال کے بعد بیماروں کی تعداد، آج کی تعداد کے 80% یعنی 8000 ہوگی۔ آئیں  $k$  حاصل کریں۔

$$8000 = 10 000 e^{k(1)}$$

$$e^k = 0.8$$

$$\ln(e^k) = \ln 0.8$$

$$k = \ln 0.8$$

۱۰۷۵۰ یوں لمحہ  $t$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad y = 10000e^{(\ln 0.8)T}$$

۱۰۷۵۱ تیسرا قدم:  $t$  کی وہ قیمت جو  $y = 1000$  دیتی ہے: ہم مساوات ۳ میں  $y = 1000$  پر کر کے  $t$  حاصل کرتے ہیں۔

$$1000 = 10000e^{(\ln 0.8)t}$$

$$e^{(\ln 0.8)t} = 0.1$$

$$(\ln 0.8)t = \ln 0.1$$

$$t = \frac{\ln 0.1}{\ln 0.8} \approx 10.32$$

۱۰۷۵۲ یوں بیماروں کی تعداد 1000 کرنے کے لئے ہمیں دس سال سے کچھ زیادہ انتظار کرنا ہوگا۔ □

## مسلسل سودر سود

۱۰۷۵۳ اگر آپ  $A_0$  روپیہ کاروبار میں ڈالیں اور ایک سال میں اس سے  $r'$  روپیہ کمائے کی امید رکھتے ہوں، جہاں  $r' = r \times A_0$  ہے، تب ایک سال کے آخر میں آپ کے پاس  $A_0 + r' = A_0(1 + r)$  روپیہ ہوں گے۔ ۱۰۷۵۵

۱۰۷۵۶ رہا پر کاروبار کرنے والا بنک ایک شخص کو  $A_0$  روپیہ سود پر دیتا ہے۔ ایک سال بعد اس شخص پر  $r \times A_0$  کا سود واجب الادا ہوگا لہذا ایک سال بعد اس شخص پر کل  $A_0 + rA_0 = A_0(1 + r)$  قرضہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ سالانہ سود کی شرح  $r$  ہے۔ فرض کریں کہ یہ شخص سالانہ سود ادا نہیں کرتا ہے۔ یوں دوسرے سال کی ابتدا میں اس شخص پر  $A_0(1 + r)$  قرضہ ہوگا اور بنک اگلے سال اس مقدار پر سود حاصل کرے گا۔ چونکہ سود کی شرح  $r$  ہے لہذا دوسرے سال اس شخص پر سود  $r \times A_0(1 + r)$  ہوگا اور دوسرے سال کے آخر میں اس پر کل قرضہ ۱۰۷۵۹

$$A_0(1 + r) + rA_0(1 + r) = A_0(1 + r)(1 + r) = A_0(1 + r)^2$$

۱۰۷۶۰ ہوگا۔ اسی طرح تین سال بعد قرضہ  $A_0(1 + r)^2 + rA_0(1 + r)^2 = A_0(1 + r)^3$  اور  $t$  سال بعد قرضہ

$$A_0(1 + r)^t$$

۱۰۷۶۱ ہوگا۔

۱۰۷۶۲ اب بنک کہہ سکتا ہے کہ سال میں ایک بار کے بجائے وہاں ہر  $\frac{r}{12}$  شرح سے سود وصول کرے گا (جو ظاہری طور پر ہر باکی وہی شرح معلوم ہوتی ہے)۔ یوں پہلے مہینے کی آخر میں واجب الادا ہر باکی مقدار  $\frac{r}{12} A_0$  اور قرضہ  $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})$  ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مہینے کی آخر میں قرضہ  $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^2$  ہوگا۔ ایک سال بعد قرضہ  $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12}$  اور  $t$  سال بعد قرضہ  $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12t}$  ہوگا ۱۰۷۶۳

۱۰۷۶۵ جس کو  $A_t = A_0(1 + \frac{r}{k})^{kt}$  لکھا جاسکتا ہے جہاں  $k = 12$  ہوگا۔

۱۰۷۶۶ یہ بنک ماہوار کے بجائے ہفتہ وار سود بھی وصول کر سکتا ہے۔ چونکہ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں لہذا ایسی صورت میں  $k = 52$  ہوگا اور  $t$  سال بعد قرضہ ۱۰۷۶۷ درج ذیل ہوگا۔

$$A_t = A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt}$$

سود پر چلنے والا بینک زیادہ سے زیادہ رہا حاصل کرنے کی خاطر، سال میں زیادہ سے زیادہ مرتبہ رہا حاصل کرنا چاہے گا۔ آئیں دیکھیں کہ  $k \rightarrow \infty$  کرنے سے  $t$  سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_t = \lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} \\ = A_0 e^{rt}$$

درج بالا حد کے حصول میں ناقابل معلوم روپ  $1^\infty$  حاصل ہوتی ہے۔ ایسے حد کی تلاش حصہ ۷.۶ میں سکھائی جائے گی۔ یوں  $t$  سال بعد اس شخص پر قرضہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad A(t) = A_0 e^{rt}$$

اس کلیہ کے تحت رہا کو مسلسل سود در سود<sup>۱۳</sup> کہتے ہیں۔

مثال ۷.۳۰: آپ آج بینک سے مسلسل سود در سود کی سالانہ 15% شرح پر 100 000 روپیہ حاصل کرتے ہیں۔ پانچ سال بعد آپ کو کتنی مقدار واپس کرنی ہوگی؟ اگر بینک سالانہ سود وصول کرتا ہو تب پانچ سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

حل: ہم  $A_0 = 100\,000$ ،  $r = 0.15$  اور  $t = 5$  لیتے ہوئے مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہیں۔

$$A(5) = 100\,000 e^{(0.15)(5)} = 211\,700$$

اگر بینک سال میں ایک بار وصول کرے تب پانچ سال بعد آپ کو درج ذیل قرضہ دینا ہوگا۔

$$A(5) = 100\,000(1 + 0.15)^5 = 201\,136$$

□

مثال ۷.۳۱: سالانہ افراط زر<sup>۱۴</sup> سے مراد ایک سال میں روپیہ کی قدر میں کمی ہے۔ یوں 10% افراط زر کا مطلب ہے کہ ایک سال بعد روپیہ کی قیمت 90% ہوگی۔

ایک شخص 5 000 000 روپیہ بینک میں پانچ سال کے لئے جمع کرتا ہے۔ بینک ہر مہینہ اس شخص کو 40 000 روپیہ دیگا اور پانچ سال کے آخر میں اس کو پورے 5 000 000 روپیہ واپس کرے گا۔ اگر سالانہ افراط زر 12% ہو تب اس شخص نے کیا پایا اور کیا کھویا؟

حل: پانچ سالوں میں بینک اس شخص کو

$$40\,000 \times 12 \times 5 = 2\,400\,000$$

روپیہ دیتا ہے۔ پانچ سال بعد شخص کو 5 000 000 روپیہ دیے جاتے ہیں جن کی اصل قدر

$$5\,000\,000 \times 0.88^5 = 2\,638\,660$$

compound continuous interest<sup>۱۳</sup>  
inflation<sup>۱۴</sup>

۱۰.۷۳ ہوگی۔ یاد رہے کہ ہر مہینہ روپیہ کا قدر کم ہو گا لہذا پہلے مہینہ کے 40000 اور آخری مہینہ کے 40000 روپیہ کے قدر ایک سے نہیں ہوں گے۔ ہم  
 ۱۰.۷۵ حساب کو آسان بنانے کی خاطر تصور کرتے ہیں کہ اس شخص کو ماہوار کے بجائے ہر سال  $40000 \times 12 = 480000$  روپیہ ملتے ہیں جن کی اصل  
 ۱۰.۷۶ قدر

$$480000 \times 0.88^1 = 422400$$

$$480000 \times 0.88^2 = 371712$$

$$480000 \times 0.88^3 = 327107$$

$$480000 \times 0.88^4 = 287854$$

$$480000 \times 0.88^5 = 253311$$

۱۰.۷۷ ہوگی لہذا پانچ سال میں اس کو ماہوار دیے گئے رقم کی اصل قدر درج بالا کا مجموعہ 1 434 404 ہوگا۔

۱۰.۷۸ اس شخص کو کل  $4073064 + 1434404 = 2638660$  قدر کے روپیہ واپس ہوتے ہیں۔ □

### ۱۰.۷۹ تابکاری

۱۰.۸۰ ایک ایٹم اپنی کیمیت کا کچھ حصہ خارج کر کے دوسرے ایٹم میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس عمل کو تابکاری<sup>۱۵</sup> کہتے ہیں اور جس ایٹم نے مادہ خارج کیا ہو اس کو  
 ۱۰.۸۱ تابکار<sup>۱۶</sup> کہتے ہیں۔ تابکار کاربن 14 مادہ خارج کر کے نائٹروجن میں تبدیل ہوتا ہے، ریڈیم کی درمیانی عمل تابکاری سے گزر کر آخر کار سیسہ میں تبدیل ہوتا ہے۔

۱۰.۸۲ تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ اکائی وقت میں خارج ذرات کی تعداد، اس وقت تابکار ایٹموں کی تعداد کے تقریباً راست تناسب ہوتا ہے۔ یوں تابکار تحلیل کو مساوات  
 ۱۰.۸۳  $\frac{dy}{dt} = -ky$ ,  $k > 0$  ظاہر کرتی ہے (یہاں  $k < 0$  کی جگہ  $k > 0$  استعمال کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے چونکہ اس طرح آپ دیکھ  
 ۱۰.۸۴ سکتے ہیں کہ  $y$  گھٹ رہا ہے)۔ اگر لمحہ  $t = 0$  پر تابکار ایٹموں کی تعداد  $y_0$  ہو تب لمحہ  $t$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad y = y_0 e^{-kt}, \quad k > 0 \quad \text{مساوات تابکاری}$$

۱۰.۹۰ مثال ۷.۳۲: نصف حیات

۱۰.۹۱ کسی عنصر کے آدھے ایٹموں کو تابکاری کے ذریعہ تبدیل ہونے کے لئے درکار وقت کو اس عنصر کی نصف حیات<sup>۱۷</sup> کہتے ہیں۔ کسی بھی عنصر کی نصف حیات،  
 ۱۰.۹۲ ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر نہیں بلکہ عنصر پر منحصر ہوتی ہے۔

۱۰.۹۳ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم ایک عنصر کو لیتے ہیں جس میں لمحہ  $t = 0$  پر  $y_0$  ایٹم پائے جاتے ہوں۔ ہم جانا چاہتے ہیں کہ کتنے وقت کے بعد

اس میں نصف یعنی  $\frac{y_0}{2}$  ایٹم پائے جائیں گے۔ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y \frac{y_0}{2} &= y_0 e^{-kt} \\ e^{-kt} &= \frac{1}{2} \\ -kt &= \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \\ t &= \frac{\ln 2}{k} \end{aligned}$$

اس قیمت ( $t = \frac{\ln 2}{k}$ ) کو نصف حیات کہتے ہیں جو صرف  $k$  پر منحصر ہے ناکہ ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر۔ □

$$(۶) \quad \text{نصف حیات} = \frac{\ln 2}{k}$$

ریڈان 222 گیس کے لئے  $k = 0.18$  دن ہے لہذا اس کی نصف حیات 3.8 دن ہوگی جبکہ رات کی تاریکی میں نظر آنے کی خاطر گھڑیوں میں استعمال ہونے والے ریڈیم 226 کا  $k = 4.3 \times 10^{-4}$  سال ہے لہذا اس کی نصف حیات 1600 سال ہوگی۔

مثال ۷.۳۳: پولونیم 210 کی نصف حیات کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ اگر  $t = 0$  پر پولونیم 210 کے ایٹم پائے جاتے ہوں تب  $t$  دنوں بعد اس کے  $y = y_0 e^{-5 \times 10^{-3} t}$  ایٹم ہوں گے۔ اس عنصر کی نصف حیات تلاش کریں۔  
حل:

$$\begin{aligned} \text{نصف حیات} &= \frac{\ln 2}{k} \\ &= \frac{\ln 2}{5 \times 10^{-3}} \\ &\approx 139 \text{ دن} \end{aligned}$$

□

مثال ۷.۳۴: کاربن 14 تعین زمان کاربن 14 جس کی نصف حیات 5700 سال ہے، کو عموماً قدیم چیزوں کی عمر معلوم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک نمونہ میں 10% تابکار کاربن کے ایٹم تبدیل تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس نمونے کی عمر تلاش کریں۔

حل: ہمیں پہلے  $k$  تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم درکار وقت معلوم کریں گے۔ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔ پہلا قدم:  $k$  کی تلاش۔

$$k = \frac{\ln 2}{5700} \approx 1.2 \times 10^{-4}$$



دوسرا قدم: درکار وقت جس میں 90% بٹم باقی رہ جائے۔

$$0.9y_0 = y_0 e^{-\frac{\ln 2}{5700}t}$$

$$-\frac{\ln 2}{5700}t = \ln 0.9$$

$$t = -\frac{5700(\ln 0.9)}{\ln 2} \approx 866 \text{ سال}$$

□

نمونہ 866 سال پرانا ہے۔

کاربن 14 کے علاوہ دیگر تابکار عناصر کو بھی تعین زمان کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یورینیم (جس کی نصف حیات 4.5 ارب سال ہے) کو 2 ارب سال پرانے چٹانوں کے عمر تلاش کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

منتقلی حرارت: نیوٹن کا قانون ٹھنڈک

کوئی بھی گرم جسم کچھ دیر میں ٹھنڈا ہو کر ارد گرد ماحول کے درجہ حرارت پر آن پہنچتا ہے۔ جسم کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح، جسم اور ماحول کے درجہ حرارت میں فرق کے راست متناسب ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو نیوٹن کا قانون ٹھنڈک کہتے ہیں۔

گر لچھ  $t$  پر جسم کا درجہ حرارت متغیر  $T$  ہو اور ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت مستقل  $T_S$  ہو تب

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_S) \quad (۷)$$

ہوگا۔ اگر ہم  $(T - T_S)$  کی جگہ  $y$  پر کریں تب

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(T - T_S) = \frac{dT}{dt} - \frac{dT_S}{dt}$$

$$= \frac{dT}{dt} - 0 \quad T_S \text{ مستقل}$$

$$= \frac{dT}{dt}$$

ہوگا۔ یوں  $y$  کے لحاظ سے مساوات ۷ درج ذیل ہوگا

$$\frac{dy}{dt} = -ky$$

جس کا حل  $y = y_0 e^{-kt}$  ہے۔ یوں نیوٹن کا قانون ٹھنڈک<sup>۱۸</sup>

$$T - T_S = (T_0 - T_S)e^{-kt} \quad (۸)$$

نیوٹن کا قانون ٹھنڈک

<sup>۱۸</sup> newton's law of cooling

۱۰۸۲۲ ہوگا جہاں لمحہ  $t = 0$  پر جسم کا درجہ حرارت  $T_S$  ہے۔

۱۰۸۲۳ مثال ۷.۳۵: ایک انڈے کو  $98^\circ\text{C}$  پر ابالنے کے بعد  $18^\circ\text{C}$  گرم پانی سے بھرے ہوئے بالٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ پانچ منٹ گزرنے کے بعد انڈے

۱۰۸۲۵ کا درجہ حرارت  $38^\circ\text{C}$  ہوتا ہے۔ بالٹی میں پانی کے درجہ حرارت میں تبدیلی کو رد کریں۔ انڈا کتنی دیر میں  $20^\circ\text{C}$  تک پہنچے گا؟

۱۰۸۲۶ حل: ہم پانچ منٹ بعد کی معلومات استعمال کرتے ہوئے پہلے  $k$  تلاش کرتے ہیں۔ مساوات ۸ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$T = 18 + (98 - 18)e^{-kt} = 18 + 80e^{-kt}$$

۱۰۸۲۷ پانچ منٹ بعد  $T = 38$  ہوگا جس سے

$$38 = 18 + 80e^{-5k}$$

$$e^{-5k} = \frac{1}{4}$$

$$-5k = \ln \frac{1}{4} = -\ln 4$$

$$k = \frac{\ln 4}{5} = 0.2 \ln 4 \approx 0.28$$

۱۰۸۲۸ یوں لمحہ  $t$  پر  $T = 18 + 80e^{-(0.2 \ln 4)t}$  ہوگا۔ ہمیں وہ  $t$  درکار ہے جس پر  $T = 20$  ہوگا۔

$$20 = 18 + 80e^{-(0.2 \ln 4)t}$$

$$80e^{-(0.2 \ln 4)t} = 2$$

$$e^{-(0.2 \ln 4)t} = \frac{1}{40}$$

$$-(0.2 \ln 4)t = \ln \frac{1}{40} = -\ln 40$$

$$t = \frac{\ln 40}{0.2 \ln 4} \approx 13 \text{ منٹ}$$

۱۰۸۲۹ بالٹی میں ڈالنے کے تقریباً 13 منٹ بعد انڈے کا درجہ حرارت  $20^\circ\text{C}$  ہوگا۔ □

## سوالات ۱۰۸۳۰

۱۰۸۳۱ سوال ۷.۳۳: دانٹ کی جسامت

۱۰۸۳۲ انسانی دانٹ کی جسامت گھٹ رہی ہے۔ شمالی یورپ کے لوگوں کے دانٹوں کی جسامت 1000 سال میں 1% گھٹتی ہے۔

۱۰۸۳۳ ا. دانٹ کی جسامت کو  $y$  اور وقت کو  $t$  سے ظاہر کرتے ہوئے  $t = 0$  پر  $y_0$  اور  $t = 1000$  پر  $y = 0.99y_0$  لیتے ہوئے مساوات

۱۰۸۳۴  $y = y_0 e^{kt}$  میں  $k$  تلاش کریں۔  $k$  کی اس قیمت کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

ب. کتنے سالوں میں دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے % 90 ہوگی؟ ۱۰۸۳۵

ج. آج سے 20 000 سال بعد انسان کے دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے لحاظ سے کتنی ہوگی؟ ۱۰۸۳۶

سوال ۷.۳۲۳: فضائی دباؤ ۱۰۸۳۷

سطح سمندر سے  $h$  بلندی پر فضائی دباؤ  $p$  کی تبدیلی کی شرح  $\frac{dp}{dh}$  عموماً  $p$  کی راست متناسب تصور کی جاتی ہے۔ سطح سمندر پر فضائی دباؤ ۱۰۸۳۸

$101\,293\text{ N m}^{-2}$  اور  $20\text{ km}$  بلندی پر  $9000\text{ N m}^{-2}$  لیں۔ ۱۰۸۳۹

ا. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں اور دی گئی معلومات سے  $k$  دریافت کریں۔ ۱۰۸۴۰

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dh} &= kp, \quad k \text{ مستقل} & \text{تفرقی مساوات} \\ p &= p_0, \quad h = 0 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

ب.  $h = 50\text{ km}$  پر فضائی دباؤ کتنا ہوگا؟ ۱۰۸۴۱

ج. کتنی بلندی پر  $p = 90\,000\text{ N m}^{-2}$  ہوگا؟ ۱۰۸۴۲

سوال ۷.۳۲۵: کیمیائی عمل ۱۰۸۴۳

بعض کیمیائی اعمال میں اجزاء کی تبدیلی کی شرح اس لئے پر موجود مواد کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے۔ ایسی ایک کیمیائی عمل کو ۱۰۸۴۴

$$\frac{dy}{dt} = -0.6y$$

سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں مقدار  $y$  کو گرام اور وقت  $t$  کو گھنٹوں میں ناپا گیا ہے۔ اگر لمحہ  $t = 0$  پر کیمیائی مواد کی مقدار  $100\text{ g}$  ہو تب ایک گھنٹہ ۱۰۸۴۵

بعد اس کی کتنی مقدار پائی جائے گی؟ ۱۰۸۴۶

سوال ۷.۳۲۶: خام شکر کو ایک مرحلہ سے گزارا جاتا ہے جس میں شکر کے مالیکیول کی ساخت تبدیل ہوتی ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے بعد کسی بھی ۱۰۸۴۸

لمحہ پر تبدیلی کی شرح، خام مال کی باقی مقدار کے راست متناسب ہوتی ہے۔ اگر  $1000\text{ kg}$  خام مال سے شروع کرتے ہوئے ابتدائی  $10$  گھنٹوں بعد باقی ۱۰۸۴۹

خام مال کی مقدار  $800\text{ kg}$  ہو تب مزید  $14$  گھنٹوں بعد خام مال کی مقدار کتنی ہوگی؟ ۱۰۸۵۰

سوال ۷.۳۲۷: زیر آب کام ۱۰۸۵۱

سمندری پانی کی سطح سے  $x$  میٹر نیچے روشنی  $L(x)$  درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔ ۱۰۸۵۲

$$\frac{dL}{dx} = -kL$$

آپ تجربہ سے جانتے ہیں کہ سطح سے  $6\text{ m}$  نیچے روشنی کی شدت آدھی ہے۔ آپ سطحی روشنی کے  $\frac{1}{10}$  حصہ میں کام کر سکتے ہیں۔ یوں کتنی گہرائی تک آپ ۱۰۸۵۳

کام کر سکیں گے؟ ۱۰۸۵۴

سوال ۳۲۸. ۷: برقی گیر میں برقی دباؤ  
برقی گیر سے برقی نکاسی کی شرح اس پر موجود برقی دباؤ کے راست تناسب ہے۔ یوں  $t$  سیکنڈ بعد اس پر دباؤ  $V$  درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{1}{40}V$$

کتنی دیر میں برقی دباؤ کی قیمت ابتدائی قیمت کے 10% ہوگی؟

سوال ۳۲۹. ۷: ہیضہ کے جراثیم  
فرض کریں ہیضہ کے جراثیم بغیر رکاوٹ قوت نمائی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ لمحہ  $t = 0$  پر ایک جرثومہ ہوتا ہے۔ جرثومہ آدھا گھنٹہ میں ٹوٹ کر دو جرثوموں میں تبدیل ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں بعد کتنے جرثومے پائے جائیں گے؟ (اگرچہ بیمار شخص کی جسم میں ہر گھنٹہ متعدد جرثومے مارے جاتے ہیں۔ اس مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح ظاہری طور پر بالکل تندرست شخص، شام کو یک دم کیوں بہت سخت بیمار ہو سکتا ہے۔)

سوال ۳۳۰. ۷: جراثیم کی نمو آبادی  
تجربہ گاہ میں ایک قسم کی جرثوموں کو افزائش کے لئے بہترین ماحول مہیا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تعداد قوت نمائی بڑھ سکے۔ 3 گھنٹوں بعد جرثوموں کی تعداد 10 000 اور 5 گھنٹوں بعد ان کی تعداد 40 000 ہوتی ہے۔ ابتدائی جرثوموں کی تعداد دریافت کریں۔

سوال ۳۳۱. ۷: بیماری کا پھیلاؤ (مثال ۷.۲۹)  
فرض کریں کہ مثال ۷.۲۹ میں کسی بھی ایک سال میں بیمار افراد کی تعداد میں 25% کمی رونما ہوتی ہے۔

ا. کتنے سالوں میں بیماروں کی تعداد 1000 ہوگی؟

ب. کتنے عرصہ میں بیماری کا خاتمہ ہوگا۔ (بیماروں کی تعداد ایک سے کم ہونے کو خاتمہ تصور کیا جاتا ہے۔)

سوال ۳۳۲. ۷: پاکستان کی آبادی  
پاکستان کی آبادی میں ۷۰۱ میں ہر 8 سیکنڈوں میں ایک بچے کا اضافہ ہوا۔

ا. قوت نمائی اضافہ  $y = y_0 e^{kt}$  تصور کریں جہاں  $t$  وقت کو اور  $y$  تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ وقت کو سالوں میں لیتے ہوئے  $k$  کی قیمت تلاش کریں۔

ب. 5 سال بعد پاکستان کی آبادی کتنی ہوگی؟

سوال ۳۳۳. ۷: تیل میں کمی  
فرض کریں تیل کی کنواں سے حاصل تیل میں ہر سال 10% کمی رونما ہوتی ہے۔ کتنے سالوں میں حاصل تیل کی مقدار 20% رہ جائے گی؟

سوال ۳۳۴. ۷: قیمت میں چھوٹ  
فروخت میں اضافہ پیدا کرنے کی خاطر آپ کا ادارہ قیمت میں چھوٹ کو خریداری کے ساتھ یوں منسلک کرتا ہے کہ ایک شے کی قیمت  $p(x)$  خریدی گئی اشیاء کی تعداد کا تفاعل ہو۔ ہر اضافی ایک عدد خریداری پر مزید 1% چھوٹ دی جاتی ہے۔ 100 عدد کی خریداری پر فی اکائی قیمت  $p(100) = 20.09$  روپیہ ہے۔

۱۰۸۸۳. ا. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے  $p(x)$  تلاش کریں۔

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{1}{100}p \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$p(100) = 20.09 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۱۰۸۸۳. ب. دس عدد اشیاء کی خریداری پر فی اکائی قیمت  $p(10)$  تلاش کریں۔ اسی طرح 100 کی خریداری پر فی اکائی قیمت  $p(100)$  تلاش کریں۔

۱۰۸۸۵. ج. کیا 100 کی خریداری پر آمدنی  $r(x) = x \cdot p(x)$  درحقیقت 90 کی خریداری پر آمدنی سے کم ہوگی؟ دکھائیں کہ حقیقت میں 100 کی خریداری پر آمدنی زیادہ سے زیادہ ہوگی۔

۱۰۸۸۷. د. آمدنی  $r(x) = x \cdot p(x)$  کو  $0 \leq x \leq 200$  کے لئے ترسیم کریں۔

۱۰۸۸۸. سوال ۷.۳۳۵: مسلسل سوددر سود  
۱۰۸۸۹. آپ بنک سے  $A_0$  روپیہ کا قرضہ لیتے ہیں جس پر آپ کو 4% مسلسل سوددر سود ادا کرنا ہوگا۔

۱۰۸۹۰. ا. آپ کو 5 سال بعد کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟

۱۰۸۹۱. ب. آپ کو کتنے سالوں میں دگنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ کتنے سالوں میں گتینی رقم ادا کرنی ہوگی؟

۱۰۸۹۲. سوال ۷.۳۳۶: اگر کسی رقم پر 100% مسلسل سوددر سود یا جائے تب کتنے عرصہ میں رقم دگنی ہوگی؟ ایک سال میں سود کتنا ہوگا؟

۱۰۸۹۳. سوال ۷.۳۳۷: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لئے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 90 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سوددر سود کی شرح تلاش کریں۔

۱۰۸۹۶. سوال ۷.۳۳۸: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لئے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 131 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سوددر سود کی شرح تلاش کریں۔

۱۰۸۹۸. سوال ۷.۳۳۹: ریڈان 222  
۱۰۸۹۹. ریڈان 222 گیس کی تابکاری تحلیل کا کلیہ  $y = y_0 e^{-0.18t}$  ہے جہاں وقت  $t$  کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ کتنے عرصہ میں ریڈان 222 کے کسی بھی نمونہ میں 90% مواد باقی ہوگا؟

۱۰۹۰۲. سوال ۷.۳۴۰: پولونیم 210  
۱۰۹۰۳. پولونیم 210 کی نصف حیات 139 دن ہے۔ اگر آپ کے پاس پولونیم 210 کے نمونہ میں 95% مواد تابکاری کی وجہ سے تبدیل ہو جائے تب یہ نمونہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہ نمونہ کتنے دنوں تک آپ کے کام کا ہوگا؟

۱۰۹۰۵. سوال ۷.۳۴۱: تابکار مادہ کی اوسط حیات  
۱۰۹۰۶. تابکاری تحلیل کی مساوات  $y = y_0 e^{-kt}$  میں  $\frac{1}{k}$  کو تابکار مرکزہ کی اوسط حیات<sup>۹</sup> کہتے ہیں۔ ریڈان مرکزہ کی اوسط حیات تقریباً 5.6 =  $\frac{1}{0.18}$  دن ہے۔ کاربن 12 کی اوسط حیات تقریباً 8000 سال ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی تابکار مادہ کی تین اوسط حیات کے برابر وقت میں 95% مادہ تبدیل ہو جائے گا۔ یوں نصف حیات سے آپ باآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ مادہ کتنے عرصہ میں ختم ہوگا۔

سوال ۷.۳۴۲: کیلی فورنیم 252 کیلی فورنیم 252  
کیلی فورنیم 252 کو ۱۹۵۰ میں ایجاد کیا گیا۔ اب تک مغربی دنیا میں اس عنصر کے صرف 8 g جمع کئے گئے ہیں۔ اس کی قیمت سونے سے 654 گنا زیادہ ہے۔ اس کی نصف حیات 2.645 سال ہے اور  $1 \mu\text{g}$  کیلی فورنیم فی سینڈ  $170 \times 10^6$  تعدیلی برقیہ خارج کرتا ہے۔

۱۰۹۱۲ ا. تابکاری تحلیل کی مساوات میں اس عنصر کا  $k$  کتنا ہوگا؟

۱۰۹۱۳ ب. اس عنصر کی اوسط حیات کتنی ہوگی؟ (سوال ۷.۳۴۱ سے رجوع کریں۔)

۱۰۹۱۴ ج. کتنے عرصہ میں 95% عنصر تابکاری تحلیل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گا؟

۱۰۹۱۵

سوال ۷.۳۴۳: نیٹنی  
ایک کمرہ جس کا درجہ حرارت  $20^\circ\text{C}$  ہے میں ایک پیالی نیٹنی کا درجہ حرارت دس منٹ میں  $90^\circ\text{C}$  سے گر کر  $60^\circ\text{C}$  ہوتا ہے۔ نیٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

۱۰۹۱۶ ا. مزید کتنے وقت میں نیٹنی کا درجہ حرارت  $35^\circ\text{C}$  ہوگا؟

۱۰۹۱۷ ب. اگر  $90^\circ\text{C}$  گرم نیٹنی کے پیالہ کو  $15^\circ\text{C}$  کے ٹھنڈی فریج میں رکھا جائے تب اس کو  $35^\circ\text{C}$  تک ٹھنڈا ہونے میں کتنا وقت درکار ہوگا؟

سوال ۷.۳۴۴: نامعلوم درجہ حرارت والا شہتیر

۱۰۹۱۸ المونیم کے شہتیر کو باہر سے اندر لایا جاتا ہے۔ اندر درجہ حرارت  $20^\circ\text{C}$  ہے جبکہ باہر موسم ٹھنڈا ہے۔ دس منٹ بعد شہتیر کا درجہ حرارت  $2^\circ\text{C}$  ہے جبکہ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت  $10^\circ\text{C}$  ہے۔ نیٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے شہتیر کا ابتدائی درجہ حرارت تلاش کریں۔

سوال ۷.۳۴۵: ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت نامعلوم

۱۰۹۱۹ ایک جگہ جو  $46^\circ\text{C}$  درجہ حرارت پانی سے بھرا ہوا ہے کو فریج میں رکھا جاتا ہے۔ دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت  $39^\circ\text{C}$  ہوتا ہے۔ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت  $33^\circ\text{C}$  ہوتا ہے۔ نیٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے فریج کا درجہ حرارت تلاش کریں۔

۱۰۹۲۰

سوال ۷.۳۴۶: فضا میں کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا

۱۰۹۲۱ چاندی کے سلاح کا موجودہ درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے  $60^\circ\text{C}$  زیادہ ہے۔ بیس منٹ پہلے اس کا درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے  $70^\circ\text{C}$  زیادہ تھا۔ (ا) پندرہ منٹ کے بعد اس کا درجہ حرارت، کمرے سے کتنا زیادہ ہوگا؟ (ب) دو گھنٹوں بعد کتنا ہوگا؟ (ج) کتنی دیر بعد کمرے سے سلاح کا درجہ حرارت  $10^\circ\text{C}$  زیادہ ہوگا؟

۱۰۹۲۲

سوال ۷.۳۴۷: آتش فشاں

۱۰۹۲۳ زمانہ قدیم میں ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے قریبی درخت جل جاتے ہیں اور آتش فشاں میں ایک جھیل بن جاتا ہے۔ اس جھیل میں موجود کوئلہ میں زندہ درختوں کے لحاظ سے 44.5% کاربن 14 پایا جاتا ہے۔ یہ جھیل کتنا قدیم ہے؟

۱۰۹۲۴

سوال ۷.۳۴۸: کاربنی تعین زمان کی حساسیت

۱۰۹۲۵ آئیں دیکھیں کہ نمونہ میں پائے جانے والے کاربن کی مقدار میں معمولی خلل، نتائج میں کس قدر فرق پیدا کرتا ہے۔

۱۰۹۲۶ ا. ایک متجزہ ہڈی ۲۰۰۰ میں دریافت کی گئی۔ اس میں ابتدائی کاربن 14 کا 17% حصہ باقی تھا۔ یہ جانور کب زندہ تھا؟

ب. اگر جزو-امیں 17% کے بجائے 18% حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہوگا؟ ۱۰۹۳۹

ج. اگر جزو-امیں 17% کے بجائے 16% حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہوگا؟ ۱۰۹۴۰

سوال ۷.۳۴۹: پہلی تصویر

ایک تصویر جو ۱۶۳۲ اور ۱۷۷۵ کے درمیان بنائی گئی کی نقل میں کاربن 14 کی ابتدائی قیمت کا 99.5% حصہ باقی ہے۔ یہ نقلی تصویر کتنی پرانی ہے؟ ۱۰۹۴۲

۱۰۹۴۳

۱۰۹۴۴

۱۰۹۴۵

## ۷.۶ قاعدہ لھوپیتال

ایسا کر جس کا نسب نما اور شمار کنندہ دونوں تحدیدی نقطہ پر صفر کو پہنچتے ہوں، کا حد تلاش کرنے کا قاعدہ یعقوب برنولی نے دریافت کیا جس کو قاعدہ لھوپیتال کہتے ہیں۔ ۱۰۹۴۸

غیر معین حاصل تقسیم

اگر نقطہ  $x = a$  پر قائل  $f(x)$  اور  $g(x)$  کی قیمتیں صفر ہوں تب  $x = a$  پر کرتے ہوئے  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$  کا حصول ممکن نہیں ہو ۱۰۹۵۰

گا چونکہ ایسا کرنے سے  $\frac{0}{0}$  ملتا ہے جو بے معنی ہے اور جس کو غیر معین روپے<sup>۱</sup> کہتے ہیں۔ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو حد غیر معین روپ دیں ان کا حد ۱۰۹۵۱

تلاش کرنا کبھی آسان اور کبھی مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے حصہ ۳.۴ میں کافی محنت کے بعد  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$  کی قیمت حاصل کی۔ اس کے برعکس تفرق کے ۱۰۹۵۲

حصول میں استعمال ہونے والا درج ذیل حد تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں ہوئی، ۱۰۹۵۳

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

اگرچہ اس حد میں  $x = a$  پر کرنے سے ہر صورت  $\frac{0}{0}$  حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے ہم تفرق کے حصول میں حد کے استعمال سے استفادہ کرتے ہوئے ان حد کو تلاش کرتے ہیں جو غیر معین روپ کو جنم دیتے ہیں۔ ۱۰۹۵۴

مسئلہ ۷.۲: قاعدہ لھوپیتال (پہلی صورت)

فرض کریں کہ  $f(a) = g(a) = 0$  ہے جبکہ  $f'(a)$  اور  $g'(a)$  موجود ہیں جہاں  $g'(a) \neq 0$  ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۹۵۶

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

ثبوت: ہم  $f'(a)$  اور  $g'(a)$ ، جو از خود حد کو ظاہر کرتے ہیں، سے شروع کرتے ہوئے واپس چلتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\frac{f'(a)}{g'(a)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - 0}{g(x) - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}\end{aligned}$$

□

قاعدہ لھویٹیٹال استعمال کرتے ہوئے  $f$  کے تفرق  $f'$  کو  $g$  کے تفرق  $g'$  سے تقسیم کریں۔ یاد رہے کہ  $\frac{f}{g}$  کا تفرق  $(\frac{f}{g})'$  درست نتیجہ نہیں دیگا۔

مثال ۷.۳۶:

$$\begin{aligned}(i) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin x}{x} &= \frac{3 - \cos x}{a} \Big|_{x=0} = 2 \\ (ب) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} &= \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{1} \Big|_{x=0} = \frac{1}{2} \\ (ج) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \frac{1 - \cos x}{3x^2} \Big|_{x \rightarrow 0} = ? \quad \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے}\end{aligned}$$

□

ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۷.۳۶ کے جزو-ج میں قاعدہ لھویٹیٹال کے استعمال کے باوجود  $\frac{0}{0}$  حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھویٹیٹال کی بہتر روپ کہتی ہے کہ جب تک ہمیں  $\frac{0}{0}$  حاصل ہو ہم اس قاعدہ کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں۔ یوں اس مثال کو حل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{6} = \frac{1}{6} && \text{اس بار } \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا}\end{aligned}$$

مسئلہ ۷.۳: قاعدہ لھویٹیٹال (بہتر روپ)

فرض کریں کہ  $f(a) = g(a) = 0$  ہے جبکہ  $f$  اور  $g$  کھلے وقفہ  $I$  پر قابل تفرق ہیں۔ اس وقفہ پر نقطہ  $a$  پایا جاتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ



۱۰۹۶۷  $x \neq a$  کی صورت میں  $I$  پر  $g'(x) \neq 0$  ہے۔ تب درج ذیل ہوگا

(۲) 
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۱۰۹۶۸ اگر دائیں ہاتھ حد موجود ہو یا یہ  $\infty$  اور یا  $-\infty$  ہو۔

۱۰۹۶۹

۱۰۹۷۰ اس مسئلے کا ثبوت کتاب کے آخر میں ضمیمہ میں پیش کیا گیا ہے۔

۱۰۹۷۱ مثال ۷.۳:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \frac{x}{2}}{x^2} & \quad \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{2}(1+x)^{-1/2} - \frac{1}{2}}{2x} \quad \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{-\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}}{2} = -\frac{1}{8} \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے} \end{aligned}$$

□

۱۰۹۷۲

۱۰۹۷۳ قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے جیسے  $\frac{0}{0}$  سے کچھ ہٹ کر ملتا ہے آپ حد تلاش کر پائیں گے۔

۱۰۹۷۴ مثال ۷.۳۸:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} & \quad \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \frac{0}{1} = 0 \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے} \end{aligned}$$

۱۰۹۷۵ اگر  $\frac{0}{0}$  ملنے کے بعد رکنے کے بجائے ہم مزید ایک بار قاعدہ لھوپیٹال استعمال کریں تب ہمیں درج ذیل غلط نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}$$

□

۱۰۹۷۶

۱۰۹۷۷ مثال ۷.۳۹:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^2} & \quad \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{2x} = \infty \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا} \end{aligned}$$

□

۱۰۹۷۸

قاعدہ لھوپینال وہاں بھی قابل استعمال ہوگا جہاں غیر معین روپ  $\frac{\infty}{\infty}$  ہو۔ اگر  $x \rightarrow a$  کرنے سے  $f(x)$  اور  $g(x)$  دونوں لامتناہی تک پہنچتے ہوں تب اگر درج ذیل میں دایاں عدد موجود ہو تب

۱۰۹۸۰

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

ہوگا۔ یہاں  $a$  از خود متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔

۱۰۹۸۱

مثال ۷.۴۰:

۱۰۹۸۲

$$\begin{aligned} (i) \quad \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x}{1 + \tan x} &= \frac{\infty}{\infty} \\ &= \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \sin x = 1 \\ (ب) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0 \end{aligned}$$

□

۱۰۹۸۳

غیر معین حاصل ضرب اور فرق

۱۰۹۸۴

بعض اوقات ہم غیر معین روپ  $0 \cdot \infty$  اور  $\infty - \infty$  کو الجبرا کی مدد سے  $\frac{0}{0}$  یا  $\frac{\infty}{\infty}$  لکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ عدد  $0 \cdot \infty$  یا  $\infty - \infty$  موجود ہے اور ناہی ہم کہتے ہیں کہ عدد  $\frac{0}{0}$  یا  $\frac{\infty}{\infty}$  موجود ہے۔ یہ روپ کسی بھی عدد کو ظاہر نہیں کرتے ہیں بلکہ محض تفاعل کے رویہ کو بیان کرتے ہیں۔

۱۰۹۸۵

مثال ۷.۴۱:

۱۰۹۸۸

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cot x$  کی وجہ سے  $x \cot x$  کو مختلف روپ میں لکھیں

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \frac{1}{\tan x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\tan x} \quad \text{اب } \frac{0}{0} \text{ ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sec^2 x} = \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

□

۱۰۹۸۹

مثال ۷.۴۲: تلاش کریں:  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$  ۱۰۰۹۰

حل: اگر  $x \rightarrow 0^+$  ہو تب  $\sin x \rightarrow 0^+$  اور درج ذیل ہو گا۔ ۱۰۰۹۱

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \rightarrow \infty - \infty$$

اسی طرح اگر  $x \rightarrow 0^-$  ہو تب  $\sin x \rightarrow 0^-$  اور درج ذیل ہو گا۔ ۱۰۰۹۲

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = -\infty - (\infty) = -\infty + \infty$$

دونوں صورتوں میں ہم حد جاننا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں تفاعل کو نئی صورت ۱۰۰۹۳

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}$$

میں لکھ کر قاعدہ لھوپینٹال استعمال کرتے ہیں: ۱۰۰۹۴

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \cos x - x \sin x} = \frac{0}{2} = 0 \end{aligned}$$

□

۱۰۰۹۵

نا قابل معلوم طاقت ۱۰۰۹۶

بعض اوقات ایسے حد جو نا قابل معلوم روپ  $1^\infty$ ،  $0^0$  یا  $\infty^0$  دیتے ہوں کا لوگار تھم پہلے لینے سے حد تلاش کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہم قاعدہ لھوپینٹال سے ۱۰۰۹۷

لوگار تھم کا حد حاصل کر کے قوت نما سے اصل تفاعل کا رویہ جانتے ہیں۔ ۱۰۰۹۸

اگر  $\lim_{x \rightarrow a} \ln f(x) = L$  ہو تب ۱۰۰۹۹

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} e^{\ln f(x)} = e^L$$

ہو گا جہاں  $a$  متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔ ۱۱۰۰۰

مثال ۷.۴۳: دکھائیں  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = e$  ۱۱۰۰۱

حل: حد تلاش کرنے سے نا قابل معلوم روپ  $1^\infty$  حاصل ہوتا ہے لہذا ہم  $(1+x)^{1/x}$  ۱۱۰۰۲

تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln f(x)$  ۱۱۰۰۳

$$\ln f(x) = \ln(1+x)^{1/x} = \frac{1}{x} \ln(1+x)$$

۱۱۰۰۳ ہے لہذا قاعدہ لھوپیٹال

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} \\ &= \frac{1}{1} = 1\end{aligned}$$

۱۱۰۰۵ دیگہ یوں اصل تفاعل کا حد درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln f(x)} = e^1 = e$$

□

۱۱۰۰۶

۱۱۰۰۷ مثال ۷.۴۴: حد  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$  تلاش کریں۔۱۱۰۰۸ حل: حد کی تلاش ناقابل معلوم روپ  $\infty^0$  دیتا ہے۔ ہم  $f(x) = x^{1/x}$  لے کر  $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x)$  تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ

$$\ln f(x) = \ln x^{1/x} = \frac{\ln x}{x}$$

۱۱۰۰۹ ہے لہذا قاعدہ لھوپیٹال

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} && \frac{\infty}{\infty} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} \\ &= \frac{0}{1} = 0\end{aligned}$$

۱۱۰۱۰ دیگہ یوں اصل حد درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln f(x)} = e^0 = 1$$

□

۱۱۰۱۱

۱۱۰۱۲ سوالات

۱۱۰۱۳ قاعدہ لھوپیٹال کا استعمال

۱۱۰۱۴ سوال ۷.۳۵۰ تا سوال ۷.۳۹۱ میں قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} \quad \text{سوال ۳۵۰: ۷.۶} \quad 11.15$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2-25}{x+5} \quad \text{سوال ۳۵۱: ۷.۶} \quad 11.16$$

$$\lim_{t \rightarrow -3} \frac{t^3-4t+15}{t^2-t-12} \quad \text{سوال ۳۵۲: ۷.۶} \quad 11.17$$

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^3-1}{4t^3-t-3} \quad \text{سوال ۳۵۳: ۷.۶} \quad 11.18$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2-3x}{7x^2+1} \quad \text{سوال ۳۵۴: ۷.۶} \quad 11.19$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-8x^2}{12x^2+5x} \quad \text{سوال ۳۵۵: ۷.۶} \quad 11.20$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t^2}{t} \quad \text{سوال ۳۵۶: ۷.۶} \quad 11.21$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 5t}{t} \quad \text{سوال ۳۵۷: ۷.۶} \quad 11.22$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{\cos x - 1} \quad \text{سوال ۳۵۸: ۷.۶} \quad 11.23$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} \quad \text{سوال ۳۵۹: ۷.۶} \quad 11.24$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2\theta - \pi}{\cos(2\pi - \theta)} \quad \text{سوال ۳۶۰: ۷.۶} \quad 11.25$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{3\theta + \pi}{\sin(\theta + \frac{\pi}{3})} \quad \text{سوال ۳۶۱: ۷.۶} \quad 11.26$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin \theta}{1 + \cos 2\theta} \quad \text{سوال ۳۶۲: ۷.۶} \quad 11.27$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\ln x - \sin \pi x} \quad \text{سوال ۳۶۳: ۷.۶} \quad 11.28$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\ln(\sec x)} \quad \text{سوال ۳۶۴: ۷.۶} \quad 11.29$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\csc x)}{(x - \frac{\pi}{2})^2} \quad \text{سوال ۳۶۵: ۷.۶} \quad 11.30$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(1 - \cos t)}{t - \sin t} \quad \text{سوال ۳۶۶: ۷.۶} \quad 11.31$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \sin t}{1 - \cos t} \quad \text{سوال ۳۶۷: ۷.۶} \quad 11.32$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \sec x \quad \text{سوال ۳۶۸: ۷.۶} \quad 11.33$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left( \frac{\pi}{2} - x \right) \tan x \quad \text{سوال ۳۶۹: ۷.۳۶۹} \quad ۱۱۰۳۳$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{3^{\sin \theta} - 1}{\theta} \quad \text{سوال ۳۷۰: ۷.۳۷۰} \quad ۱۱۰۳۵$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(\frac{1}{2})^\theta - 1}{\theta} \quad \text{سوال ۳۷۱: ۷.۳۷۱} \quad ۱۱۰۳۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x 2^x}{2^x - 1} \quad \text{سوال ۳۷۲: ۷.۳۷۲} \quad ۱۱۰۳۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{2^x - 1} \quad \text{سوال ۳۷۳: ۷.۳۷۳} \quad ۱۱۰۳۸$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\log_2 x} \quad \text{سوال ۳۷۴: ۷.۳۷۴} \quad ۱۱۰۳۹$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_2 x}{\log_3(x+3)} \quad \text{سوال ۳۷۵: ۷.۳۷۵} \quad ۱۱۰۴۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x^2+2x)}{\ln x} \quad \text{سوال ۳۷۶: ۷.۳۷۶} \quad ۱۱۰۴۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln x} \quad \text{سوال ۳۷۷: ۷.۳۷۷} \quad ۱۱۰۴۲$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5y+25} - 5}{y} \quad \text{سوال ۳۷۸: ۷.۳۷۸} \quad ۱۱۰۴۳$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ay+a^2} - a}{y}, \quad a > 0 \quad \text{سوال ۳۷۹: ۷.۳۷۹} \quad ۱۱۰۴۴$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln 2x - \ln(x+1)) \quad \text{سوال ۳۸۰: ۷.۳۸۰} \quad ۱۱۰۴۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - \ln \sin x) \quad \text{سوال ۳۸۱: ۷.۳۸۱} \quad ۱۱۰۴۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) \quad \text{سوال ۳۸۲: ۷.۳۸۲} \quad ۱۱۰۴۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{3x+1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) \quad \text{سوال ۳۸۳: ۷.۳۸۳} \quad ۱۱۰۴۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left( \frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) \quad \text{سوال ۳۸۴: ۷.۳۸۴} \quad ۱۱۰۴۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\csc x - \cot x + \cos x) \quad \text{سوال ۳۸۵: ۷.۳۸۵} \quad ۱۱۰۵۰$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt \quad \text{سوال ۳۸۶: ۷.۳۸۶} \quad ۱۱۰۵۱$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \ln x} \int_1^x \ln t dt \quad \text{سوال ۳۸۷: ۷.۳۸۷} \quad ۱۱۰۵۲$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{e^{\theta} - \theta - 1} \quad \text{سوال ۳۸۸: ۷.۶.۳۸۸} \quad ۱۱۰۵۳$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - (1+h)}{h^2} \quad \text{سوال ۳۸۹: ۷.۶.۳۸۹} \quad ۱۱۰۵۴$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t + t^2}{e^t - t} \quad \text{سوال ۳۹۰: ۷.۶.۳۹۰} \quad ۱۱۰۵۵$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x} \quad \text{سوال ۳۹۱: ۷.۶.۳۹۱} \quad ۱۱۰۵۶$$

حد جن میں اساس اور قوت نہا پائے جاتے ہوں

سوال ۳۹۲ تا سوال ۴۰۱: ۷.۶.۳۹۲ تا ۷.۶.۴۰۱ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(1-x)} \quad \text{سوال ۳۹۲: ۷.۶.۳۹۲} \quad ۱۱۰۵۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(x-1)} \quad \text{سوال ۳۹۳: ۷.۶.۳۹۳} \quad ۱۱۰۶۰$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln x)^{1/x} \quad \text{سوال ۳۹۴: ۷.۶.۳۹۴} \quad ۱۱۰۶۱$$

$$\lim_{x \rightarrow e^+} (\ln x)^{1/(x-e)} \quad \text{سوال ۳۹۵: ۷.۶.۳۹۵} \quad ۱۱۰۶۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-1/\ln x} \quad \text{سوال ۳۹۶: ۷.۶.۳۹۶} \quad ۱۱۰۶۳$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/\ln x} \quad \text{سوال ۳۹۷: ۷.۶.۳۹۷} \quad ۱۱۰۶۴$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 2x)^{1/(2 \ln x)} \quad \text{سوال ۳۹۸: ۷.۶.۳۹۸} \quad ۱۱۰۶۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{1/x} \quad \text{سوال ۳۹۹: ۷.۶.۳۹۹} \quad ۱۱۰۶۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x \quad \text{سوال ۴۰۰: ۷.۶.۴۰۰} \quad ۱۱۰۶۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad \text{سوال ۴۰۱: ۷.۶.۴۰۱} \quad ۱۱۰۶۸$$

نظریہ اور استعمال

سوال ۴۰۲ تا سوال ۴۰۵: ۷.۶.۴۰۲ تا ۷.۶.۴۰۵ میں قاعدہ لھوپیٹال سے حد تلاش کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ گول دائرے میں گھومتے رہیں گے۔ کسی دوسرے طریقہ سے حد

تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x+1}}{\sqrt{x+1}} \quad \text{سوال ۴۰۲: ۷.۶.۴۰۲} \quad ۱۱۰۷۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}} \quad \text{سوال ۴۰۳: ۷.۶.۴۰۳} \quad ۱۱۰۷۳$$

$$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \frac{\sec x}{\tan x} \quad \text{سوال ۴۰۴: ۷.۶.۴۰۴} \quad ۱۱۰۷۴$$

سوال ۷.۴۰۵:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cot x}{\csc x}$  ۱۱۰۷۵

سوال ۷.۴۰۶: درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۰۷۶

۱.  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{2x} = \frac{1}{6}$  ۱۱۰۷۷

ب.  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \frac{0}{6} = 0$  ۱۱۰۷۸

سوال ۷.۴۰۷: درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۰۷۹

۱.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{2+\sin x} = \frac{2}{2+0} = 1$  ۱۱۰۸۰

ب.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \frac{-2}{0-1} = 2$  ۱۱۰۸۱

سوال ۷.۴۰۸: درج ذیل میں صرف ایک درست ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ باقی دو کیوں غلط ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۱۱۰۸۲

۱.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = 0$  ۱۱۰۸۳

ب.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = -\infty$  ۱۱۰۸۴

ج.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \frac{-\infty}{\infty} = -1$  ۱۱۰۸۵

د.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1/x)}{(-1/x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$  ۱۱۰۸۶

سوال ۷.۴۰۹: درج ذیل فرض کریں۔ ۱۱۰۸۷

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x+1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

دیکھیں کہ  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1$  مگر  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$  ہے۔ کیا یہ قاعدہ لہو پیٹال کی تردید کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۰۸۸

سوال ۷.۴۱۰: درج ذیل تفاعل کو  $x = 0$  پر استمراری بنانے کے لئے درکار  $c$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۰۸۹

$$f(x) = \begin{cases} \frac{9x-3\sin 3x}{5x^3}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ  $c$  کی قیمت کیوں درست ہے؟ ۱۱۰۹۰



سوال ۱۱۰۹۱: ۷.۴۱۱: درج ذیل تفاعل کو  $\theta = 0$  پر دائیں سے استمراری بنانے کے لئے درکار  $c$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$g(\theta) = \begin{cases} \frac{(\tan \theta)^2}{\sin(4\theta^2/\pi)}, & \theta \neq 0 \\ c, & \theta = 0 \end{cases}$$

۱۱۰۹۲: آپ کی منتخب کردہ  $c$  کی قیمت کیوں درست ہے؟

سوال ۱۱۰۹۳: ۷.۴۱۲: مسلسل سودر سود کا کلیہ ہم نے حصہ ۵.۷ میں مسلسل سودر سود کا کلیہ  $A(t) = A_0 e^{rt}$  اخذ کرتے ہوئے درج ذیل دعویٰ کیا تھا۔

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = A_0 e^{rt}$$

۱۱۰۹۵: یہ دعویٰ تب درست ہو گا جب درج ذیل درست ہو

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = e^{rt}$$

۱۱۰۹۶: اور یہ اس صورت درست ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k = e^r$$

۱۱۰۹۷: جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، حد سے ناقابل معلوم روپ  $1^\infty$  حاصل ہوتی ہے۔ قاعدہ لھویٹیل سے حد کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۱۰۹۸: ۷.۴۱۳: اگر  $x > 0$  ہو تب درج ذیل کی زیادہ سے زیادہ قیمت (اگر پائی جاتی ہو تب) تلاش کریں۔

۱۱۰۹۹: ا.  $x^{1/x}$

۱۱۱۰۰: ب.  $x^{1/x^2}$

۱۱۱۰۱: ج.  $n$  مثبت عدد صحیح ہے،  $x^{1/x^n}$

۱۱۱۰۲: د. دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x^n} = 1$  ہو گا۔

۱۱۱۰۳: کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱۰۴: ۷.۴۱۴: مستقل  $e$  کی قیمت کا تلاش

۱۱۱۰۶: ا. قاعدہ لھویٹیل استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

ب. ۱۱۱۰۷. تفاعل  $f(x) = (1 + 1/x)^x$  کی قیمت  $10, 10^2, 10^3, \dots$  کے لئے کیلو لیٹر کی مدد سے تلاش کرتے ہوئے دیکھیں کہ آپ اصل قیمت  $e = 2.718281828459045 \dots$  کے کتنے قریب پہنچتے ہیں۔ اگرچہ ہم توقع کرتے ہیں کہ  $x$  کی قیمت بڑھانے سے زیادہ بہتر جواب حاصل ہوگا، بعض کیلو لیٹروں میں پور پور خلل کی وجہ سے کسی مخصوص حد سے  $x$  کی قیمت بڑھنے کے بعد نتائج درست ہوں گے۔ ۱۱۱۰۸

ج. ۱۱۱۱. تفاعل  $f(x) = (1 + 1/x)^x$  کو ترسیم کریں۔ یہاں بھی  $x$  کی زیادہ بڑی قیمت پر پور پور خلل کی وجہ سے نتیجہ کم درست ہوگا۔

سوال ۷.۴۱۵: ۱۱۱۱۲. آئیں درج ذیل دو حد میں فرق پر غور کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

۱. وقفہ  $x \geq 0$  کے لئے درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔ ۱۱۱۱۳

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x, \quad g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

۱۱۱۱۴. تفاعل  $f$  کارویہ اور  $g$  کارویہ کیسا ہے؟  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$  کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔

ب. ۱۱۱۱۵. قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$  کی حاصل کردہ قیمت کی تصدیق کریں۔

سوال ۷.۴۱۶: ۱۱۱۱۶. (i) متغیر  $x$  کے کسی موزوں وسیع وقفہ پر  $f(x) = x - \sqrt{x^2 + x}$  ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل حد کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۱۱۷

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 + x})$$

۱۱۱۱۸. (ب) قاعدہ لھوپیتال سے اس حد کی تصدیق کریں۔ ایسا کرنے کے لئے پہلے  $f(x)$  کو  $\frac{x + \sqrt{x^2 + x}}{x + \sqrt{x^2 + x}}$  سے ضرب دے کر شمار کنندہ کی سادہ صورت حاصل کریں۔ ۱۱۱۱۹

سوال ۷.۴۱۷: ۱۱۱۲۰. درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x^2 + 5} - 3}$$

سوال ۷.۴۱۸: ۱۱۱۲۱. درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - (3x + 1)\sqrt{x} + 2}{x - 1}$$

سوال ۷.۴۱۹: ۱۱۱۲۲. (i) تفاعل  $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$  کو  $x = 1$  کے نزدیک ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔ ۱۱۱۲۳

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$$

۱۱۱۲۴ (ب) تفاعل  $f(x)$  کو  $0 < x \leq 11$  کے لئے ترسیم کریں۔

۱۱۱۲۵ سوال ۷.۴۲۰:  $(\sin x)^x$  کی  $[0, \pi]$  تک استمراری توسیع

۱۱۱۲۶

۱۱۱۲۷ ا. وقفہ  $0 \leq x \leq \pi$  پر  $f(x) = (\sin x)^x$  ترسیم کریں۔ تفاعل  $f$  کو  $x = 0$  پر استمراری بنانے کی خاطر آپ  $f$  کی کیا قیمت مقرر کریں گے؟

۱۱۱۲۸

۱۱۱۲۹ ب. جزو-۱ میں اپنے جواب کی تصدیق کرنے کی خاطر قاعدہ لھو پیٹال سے  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  تلاش کریں۔

۱۱۱۳۰ ج. وقفہ  $[0, \pi]$  پر  $f$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت ترسیم سے معلوم کریں۔ یہ قیمت کس نقطہ پر پائی جاتی ہے؟

۱۱۱۳۱ د. جزو-۱ میں اپنے جواب کو مزید بہتر بنانے کی خاطر  $f'$  کو ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ محور  $x$  کو کہاں قطع کرتا ہے۔ اپنے کام کو آسان بنانے کی خاطر آپ

۱۱۱۳۲  $f'$  میں قوم نما حصہ کو رد کرتے ہوئے صرف اس حصہ کو ترسیم کر سکتے ہیں جس کا صفر پایا جاتا ہو۔

۱۱۱۳۳ ہ. کی مزید بہتر زیادہ سے زیادہ قیمت جاننے کی خاطر مساوات  $f' = 0$  کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

۱۱۱۳۴ و. جزو-۱ ج، د اور ہ میں حاصل نقطوں پر  $f$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کریں۔ کون سی قیمت بہترین جواب ہے؟

۱۱۱۳۵ سوال ۷.۴۲۱: تفاعل  $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$

۱۱۱۳۶

۱۱۱۳۷ ا. وقفہ  $-7 \leq x \leq 7$  پر  $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$  ترسیم کریں۔ ترسیم میں درز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ درز کتنے چوڑے ہیں؟

۱۱۱۳۸

۱۱۱۳۹ ب. اب وقفہ  $0 \leq x \leq \pi$  پر  $f$  ترسیم کریں۔ اگرچہ نقطہ  $x = \frac{\pi}{2}$  پر  $f$  ناقابل معلوم ہے اس کے باوجود ترسیم میں اس نقطہ پر درز نہیں پایا

۱۱۱۴۰ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ نقطہ  $x = \frac{\pi}{2}$  پر ترسیم  $f$  کی کیا قیمت دیتا ہے؟ (اشارہ۔ قاعدہ لھو پیٹال استعمال کرتے ہوئے  $(\pi/2)^- \rightarrow x$  اور

۱۱۱۴۱  $x = (\pi/2)^+ \rightarrow x$  کے لئے  $f$  کی حدیں تلاش کریں۔)

۱۱۱۴۲ ج. جزو-ب کی ترسیم سے  $f$  کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمت تلاش کریں اور وہ نقطے بھی تلاش کریں جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

۱۱۱۴۳ سوال ۷.۴۲۲:  $x$  کی طاقتوں میں  $\ln x$  کا مقام

۱۱۱۴۴ درج ذیل کلیات کے سلسلہ میں درزوں

$$(۳) \quad \int t^{k-1} dt = \frac{t^k}{k} + C, \quad k \neq 0$$

۱۱۱۴۵ کو قدرتی لوگار تھم

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

۱۱۱۴۶ بھرتا ہے لیکن ان کلیات کو دیکھ کر یہ کہنا ممکن نہیں ہو گا کہ قدرتی لوگار تھم ان میں صحیح بیٹھتا ہے۔ ہم مساوات ۳ میں سے الٹ تفرق

$$\int_1^x t^{k-1} dt = \frac{x^k - 1}{k}, \quad x > 0$$

۱۱۱۳۷ کی ترسیم کا  $\ln x$  کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اس عمل کو دیکھ سکتے ہیں۔

۱۱۱۳۸ ا. وقفہ  $0 \leq x \leq 50$  پر  $k = \mp 1, \mp 0.5, \mp 0.1, \mp 0.05$  کے لئے  $f(x) = \frac{x^k - 1}{k}$  ترسیم کریں۔ ان کے ساتھ  $\ln x$  بھی ترسیم کریں۔ ۱۱۱۳۹

۱۱۱۵۰ ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{x^k - 1}{k} = \ln x$$

۱۱۱۵۱ سوال ۷.۷: تصدیق برائے سوال ۶.۲۶۹، حصہ ۷.۷  
۱۱۱۵۲ درج ذیل کی بہتر سے بہتر قیمت ترسیم کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

۱۱۱۵۳ قاعدہ ل'Hopital کی مدد سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

۱۱۱۵۴

۱۱۱۵۵

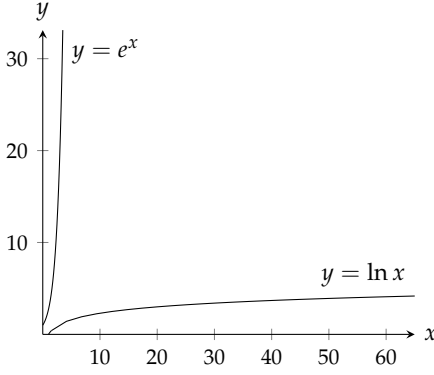
## ۷.۷ اضافی شرح نمو ۱۱۱۵۶

۱۱۱۵۷ اس حصہ میں  $x$  کی بڑھتی قیمت پر  $x$  کے تفاعل کی شرح تبدیلی پر غور کیا جائے گا۔ ہم ان تفاعل پر غور کریں گے جو  $x \rightarrow \infty$  کرنے سے آخر کار مثبت ہو کر مثبت ہی رہتے ہیں۔ ۱۱۱۵۸

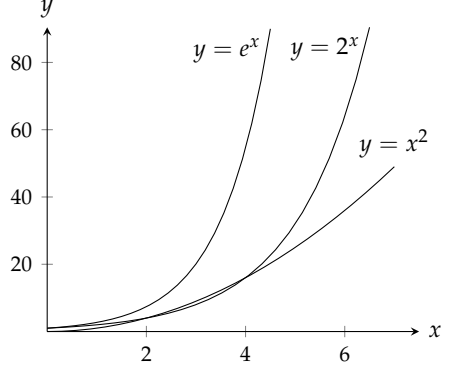
## ۱۱۱۵۹ اضافی شرح نمو

۱۱۱۶۰ آپ نے دیکھا ہو گا کہ متغیر  $x$  بڑھانے سے کشیر رکنی اور ناطق تفاعل (جنہیں ہم نے باب ۴ میں ترسیم کیا تھا) کے لحاظ سے قوت نما تفاعل، مثلاً  $2^x$  اور  $e^x$ ، زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ قوت نما تفاعل یقیناً  $x$  کے لحاظ سے زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ آپ شکل ۷.۳۱ میں دیکھ سکتے ہیں کہ  $x$  بڑھانے سے  $x^2$  کے لحاظ سے  $2^x$  زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ درحقیقت  $x \rightarrow \infty$  کرنے سے تفاعل  $2^x$  اور  $e^x$  کے بڑھنے کی شرح،  $x$  کے کسی بھی طاقت (مثلاً  $x^{1000000}$ ) کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی (سوال ۷.۷)۔ ۱۱۱۶۳

۱۱۱۶۴ متغیر  $x$  بڑھاتے ہوئے تفاعل  $y = e^x$  کے بڑھنے کی شرح کو سمجھنے کی خاطر تصور کریں کہ آپ اس تفاعل کو ترسیم کرتے ہیں جہاں محور کا پیمانہ 1 cm ہے۔ یوں  $x = 1$  cm پر  $y = e^1 \approx 3$  cm ہوگا۔ یوں  $x = 6$  cm پر  $y = e^6 \approx 403$  cm یعنی تقریباً 4 میٹر ہوگا جو کمرے کی چھت کے برابر ہوگا۔ اسی طرح  $x = 10$  cm پر  $y = e^{10} \approx 22026$  cm یعنی 220 m ہوگا جو شہر کے عموماً غمار توں سے زیادہ بلند ہوگا۔ اگر  $x = 24$  cm ہو تب  $y$  چاند تک آدھے فاصلہ سے زیادہ طے کرچکا ہوگا اور  $x = 24$  cm پر  $y$  سورج کے قریب ترین ۱۱۱۶۷



شکل ۷.۳۲: تقابل  $y = e^x$  اور  $y = \ln x$  کا موازنہ



شکل ۷.۳۱: تقابل  $y = e^x$ ،  $y = 2^x$  اور تقابل  $y = x^2$

ستارہ سے زیادہ دور ہوگا: ۱۱۱۹۸

$$\begin{aligned} e^{43} &\approx 4.73 \times 10^{18} \text{ cm} \\ &= 4.73 \times 10^{13} \text{ km} \\ &\approx 5 \text{ نوری سال} \end{aligned}$$

۱۱۱۹۹ اس کے باوجود  $x$  محور پر آپ مبداء سے صرف 43 cm فاصلہ پر ہوں گے۔

۱۱۱۷۰ اس کے برعکس  $\infty \rightarrow x$  کرنے سے لوگار تھمی تقابل  $y = \log_2 x$  اور  $y = \ln x$  کے بڑھنے کی شرح  $x$  کے ۱۱۱۷۱ کسی بھی مثبت طاقت کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی (سوال ۷.۴۴، ۷.۴۵)۔ یوں محور کا پیمانہ 1 cm لیتے ہوئے مبداء سے صرف 43 cm بلندی تک پہنچنے کی ۱۱۱۷۲ خاطر آپ کو محور  $x$  پر 5 نوری سال دور جانا ہوگا (شکل ۷.۳۲)۔

۱۱۱۷۳ قوت نما، کثیر رکنی اور لوگار تھمی تقابل کا ایک دوسرے کے ساتھ مذکورہ بالا موازنہ کو زیادہ درستی سے بیان کرنے کی خاطر ہم ایک تعریف پیش کرتے ۱۱۱۷۴ ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرنے سے کسی بھی تقابل  $g(x)$  کے بڑھنے کی شرح سے تقابل  $f(x)$  کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہے تب اس ۱۱۱۷۵ سے مراد درج ذیل ہوگا۔

۱۱۱۷۶ تعریف:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے بڑھنے کی شرح ۱۱۱۷۷ فرض کریں کافی بڑے  $x$  کے لئے  $f(x)$  اور  $g(x)$  مثبت ہیں۔

۱۱۱۷۸ ا. اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

یا، اس کا مماثل

111۷۹

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

111۸۰ ہو تب  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f$  کے بڑھنے کی شرح،  $g$  کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $g$  کے بڑھنے کی شرح،  $f$  کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی۔

111۸۱

ب. اگر

111۸۲

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0 \quad L \text{ غیر صفر اور متناہی ہے}$$

111۸۳ ہو تب  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f$  کے بڑھنے کی شرح،  $g$  کے بڑھنے کی شرح کے برابر ہوگی۔

111۸۴

□

111۸۵

111۸۵ ان تعریف کے تحت تقابل  $y = 2x$  تقابل  $y = x$  سے زیادہ تیزی سے نہیں بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2 = 2$$

111۸۶ ہے جو غیر صفر اور متناہی حد ہے۔ زیادہ تیزی سے بڑھنے کے عمومی مطلب کو ہم اس لئے نظر انداز کرتے ہیں کہ جب ہم کہیں کہ  $x$  کی بڑی قیمتوں کے لئے  $f$  کے بڑھنے کی شرح  $g$  کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہے تب اس سے مراد ” $x$  کی بڑی قیمتوں کے لئے  $f$  کے لحاظ سے  $g$  کی قیمت قابل نظر انداز ہے،“ لینا چاہیے۔

111۸۷

111۸۸

111۸۹ مثال ۷.۴۵:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $x^2$  کے لحاظ سے  $e^x$  درج ذیل کی وجہ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = \infty \quad \text{قاعدہ لہوپیٹال دوم مرتبہ استعمال کیا گیا}$$

□

111۹۰

111۹۱ مثال ۷.۴۶: (i)  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $2^x$  کے لحاظ سے  $3^x$  زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے چونکہ:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x}{2^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2}\right)^x = \infty$$

111۹۲ (ب)  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے مختلف اساس کے قوت نما تقابل کبھی بھی ایک شرح سے نہیں بڑھتے۔ اگر  $a > b > 0$  ہو تب  $a^x$  کے بڑھنے کی شرح  $b^x$  کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔

111۹۳

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x}{b^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{b}\right)^x = \infty$$

□

۱۱۱۹۳

مثال ۷.۷:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $x^2$  کے بڑھنے کی شرح  $\ln x$  کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی:

۱۱۱۹۵

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2x^2 = \infty$$

□

۱۱۱۹۶

مثال ۷.۸:  $x \rightarrow \infty$  کرنے سے  $\ln x$  کے بڑھنے کی شرح  $x$  کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی:

۱۱۱۹۷

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

□

۱۱۱۹۸

مثال ۷.۹: قوت نما تفاعل کے برعکس  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے مختلف اساس کے لوگار تھمی تفاعل ایک سی شرح سے بڑھتے ہیں:

۱۱۱۹۹

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_a x}{\log_b x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x / \ln a}{\ln x / \ln b} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

□

یہ حد غیر صفر اور متناہی ہے۔ ۱۱۲۰۰

اگر  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f$  کے بڑھنے کی شرح اور  $g$  کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہو، اور  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $gf$  کے

۱۱۲۰۱

بڑھنے کی شرح اور  $h$  کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہو، تب  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f$  اور  $h$  کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے کے

۱۱۲۰۲

برابر ہوگی۔ اس کی وجہ

۱۱۲۰۳

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} = L_1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g}{h} = L_2$$

یعنی

۱۱۲۰۴

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{h} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} \cdot \frac{g}{h} = L_1 L_2$$

ہے۔ اگر  $L_1$  اور  $L_2$  غیر صفر اور متناہی ہوں تب  $L_1 L_2$  بھی غیر صفر اور متناہی ہوگا۔

۱۱۲۰۵

مثال ۷.۱۰: دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\sqrt{x^2 + 5}$  اور  $(2\sqrt{x} - 1)^2$  کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنی ہے۔

۱۱۲۰۶

حل: ہم دکھاتے ہیں کہ دونوں تفاعل کے بڑھنے کی شرح یہی ہے جو تفاعل  $x$  کی ہے:

۱۱۲۰۷

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+5}}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{5}{x^2}} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2\sqrt{x} - 1)^2}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{2\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 2 - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 = 4 \end{aligned}$$

□

یوں دونوں تقاضے کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنے ہوگی۔ ۱۱۲۰۸

رتبہ اور "O" علامتیت ۱۱۲۰۹

بڑے O اور چھوٹے o کی علامت کمپیوٹر سائنس میں عام استعمال ہوتی ہے۔ انہیں یہاں متعارف کیا جاتا ہے۔ ۱۱۲۱۰

تعریف: اگر  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$  ہو تب ہم کہتے ہیں کہ f کا رتبہ g سے کم ہے جس کو  $f = o(g)$  ۱۱۲۱۱

سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کو "f، g کا چھوٹا عددی o ہے" پڑھا جاتا ہے۔ ۱۱۲۱۲

□

۱۱۲۱۳

یوں  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $f = o(g)$  سے مراد  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح g سے کم ہے۔ ۱۱۲۱۴

مثال ۷.۵۱: ۱۱۲۱۵

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{چونکہ} \quad \ln x = o(x) \quad \text{لہذا} \quad x \rightarrow \infty \quad \text{پہ} \quad x \rightarrow \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^3 + 1} = 0 \quad \text{چونکہ} \quad x^2 = o(x^3 + 1) \quad \text{لہذا} \quad x \rightarrow \infty \quad \text{پہ} \quad x \rightarrow \infty$$

□

۱۱۲۱۶

تعریف: فرض کریں کافی بڑے x پہ  $f(x)$  اور  $g(x)$  مثبت ہیں۔ تب کافی بڑے x پہ اگر کسی مثبت عدد صحیح M کے لئے ۱۱۲۱۷

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq M$$

ہو تب  $x \rightarrow \infty$  پہ f کا رتبہ زیادہ سے زیادہ g کے رتبے جتنا ہوگا۔ اس کو ہم  $f = O(g)$  سے ظاہر کرتے ہیں جس کو "f، g کا بڑا O ۱۱۲۱۸

ہے" پڑھا جاتا ہے۔ ۱۱۲۱۹

□

۱۱۲۲۰

مثال ۷.۵۲: چونکہ کافی بڑے x کے لئے  $\frac{x + \sin x}{x} \leq 2$  ہے لہذا  $x \rightarrow \infty$  پہ  $x + \sin x = O(x)$  ہوگا۔ ۱۱۲۲۱

□

مثال ۷.۵۳:  $x \rightarrow \infty$  پہ  $\frac{e^x + x^2}{e^x} \rightarrow 1$  کی وجہ سے  $x \rightarrow \infty$  پہ  $e^x + x^2 = O(e^x)$  ہوگا۔ اسی طرح  $x \rightarrow \infty$  پہ ۱۱۲۲۲ $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$  کی وجہ سے  $x \rightarrow \infty$  پہ  $x = O(e^x)$  ہوگا۔ ۱۱۲۲۳

□

تعریف پر دوبارہ نظر دوڑاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کافی بڑے x پہ مثبت تقاضے کے لئے  $f = o(g)$  سے مراد  $f = O(g)$  ہے۔ اس کے ۱۱۲۲۴علاوہ اگر f اور g کے بڑھنے کی شرح ایک دوسرے جتنی ہو تب  $f = O(g)$  اور  $g = O(f)$  ہوں گے (سوال ۷.۴۳۴)۔ ۱۱۲۲۵



## ترتیبی اور ثنائی تلاش

کمپیوٹر کسی لائحہ کار کے تحت قدم با قدم چل کر کوئی کام سرانجام دیتا ہے۔ اس لائحہ کار کو کمپیوٹر **الگوارزم**<sup>۲۲</sup> کہتے ہیں۔ اس لائحہ کار کی کارگزاری جاننے کی خاطر ماہرین عموماً اس کام کو سرانجام کرنے کے کئے درکار قدموں کی گنتی کرتے ہیں۔ ایک ہی کام سرانجام دینے کے دو مختلف لائحہ کار کی کارگزاری میں بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے جنہیں بڑے O علامتی روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ انہیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔

ایک لغت میں کسی ایک حرف سے شروع ہونے والے الفاظ کی تعداد 26 000 ہے۔ آپ اس حرف سے شروع ہونے والے ایک لفظ کو دو طریقوں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلی ترکیب میں آپ پہلے لفظ سے شروع کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پڑھ کر درکار لفظ تک پہنچتے ہیں۔ اس ترکیب کو **ترتیبی تلاش**<sup>۲۳</sup> کہتے ہیں جو لغت میں ترتیب سے الفاظ لکھے گئے ہونے سے استفادہ نہیں کرتا ہے۔ اس ترتیب میں آپ ہر صورت لفظ تلاش کر پائیں گے (یا جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں موجود نہیں ہے) لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کو 26 000 قدم چلنا پڑے۔

اس سے بہتر ترکیب میں آپ لغت کے عین وسط (ایک دو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں) میں ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ لغت میں الفاظ ترتیب سے ہیں لہذا آپ معلوم کر پائیں گے کہ آیا درکار لفظ پہلی نصف یا دوسری نصف حصہ میں ہے۔ لغت کی اس نصف حصہ کو رد کریں جس میں لفظ موجود نہیں ہے۔ یوں پہلی قدم میں 13 000 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اب منتخب حصہ کے نصف میں جا کر دیکھیں کہ درکار لفظ کس جانب پایا جاتا ہے۔ یوں دوسرے قدم میں 6500 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر قدم پر آدھے حصے کو رد کرتے ہوئے چلتے جائیں جب تک آپ درکار لفظ تلاش نہیں کر پاتے یا الفاظ ختم نہیں ہو جاتے۔ چونکہ

$$\frac{26000}{2^{15}} < 1$$

ہوتا ہے لہذا آپ کو زیادہ سے زیادہ 15 قدم چل کر درکار لفظ مل جائے گا یا آپ جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں موجود نہیں ہے۔ اس ترتیب کو **ثنائی تلاش**<sup>۲۴</sup> کہتے ہیں۔

ایک سلسلہ جس کی لمبائی n ہو میں کسی جزو کی تلاش کے لئے ترتیبی تلاش کو n قدم درکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ثنائی تلاش استعمال کرتے ہوئے اگر  $2^m < n < 2^{m+1}$  ہو تب  $m - 1 < \log_2 n \leq m$  ہو گا اور ایک لفظ تک پہنچنے کی خاطر زیادہ سے زیادہ  $m = \lceil \log_2 n \rceil$  ( $\log_2 n$  کا عدد صحیح چھت تفاعل) بار دو حصوں میں تقسیم کی ضرورت پیش آئے گی۔ یوں ثنائی تلاش میں  $\log_2 n$  کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔

بڑے O روپ میں اس تمام کو نہایت خوش اسلوبی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ترتیبی سلسلہ میں ترتیبی تلاش کو  $O(n)$  کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے جبکہ ثنائی تلاش کو  $O(\log_2 n)$  کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔ ہماری مثال میں ان دو میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے (26 000 بالماثل 15) اور چونکہ  $n \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\log_2 n$  کے لحاظ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے لہذا n بڑھانے سے یہ فرق زیادہ بڑھے گا۔

## سوالات

قوتے نما  $e^x$  کے ساتھ موازنہ

computationalalgorithm<sup>۲۲</sup>  
sequentialsearch<sup>۲۳</sup>  
binarysearch<sup>۲۴</sup>

سوال ۷.۴۲۴:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $e^x$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $e^x$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $e^x$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱.  $x + 3$  ۱۱۲۵۳ ج.  $\sqrt{x}$  ۱۱۲۵۲ ہ.  $(\frac{3}{2})^x$  ۱۱۲۵۸ ز.  $\frac{e^x}{2}$  ۱۱۲۵۹  
ب.  $x^3 + \sin^2 x$  ۱۱۲۵۵ د.  $4^x$  ۱۱۲۵۷ و.  $e^{x/2}$  ۱۱۲۵۹ ج.  $\log_{10} x$

سوال ۷.۴۲۵:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $e^x$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $e^x$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $e^x$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱.  $10x^4 + 30x + 1$  ۱۱۲۶۲ ج.  $\sqrt{1+x^4}$  ۱۱۲۶۱ ہ.  $e^{-x}$  ۱۱۲۶۸ ز.  $e^{\cos x}$  ۱۱۲۶۳  
ب.  $x \ln x - x$  ۱۱۲۶۵ د.  $(\frac{5}{2})^x$  ۱۱۲۶۷ و.  $xe^x$  ۱۱۲۶۹ ج.  $e^{x-1}$

طاقت  $x^2$  کے ساتھ موازنہ

سوال ۷.۴۲۶:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $x^2$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $x^2$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $x^2$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱.  $x^2 + 4x$  ۱۱۲۷۵ ج.  $\sqrt{x^4 + x^3}$  ۱۱۲۷۴ ہ.  $x \ln x$  ۱۱۲۷۹ ز.  $x^3 e^{-x}$  ۱۱۲۸۰  
ب.  $x^5 - x^2$  ۱۱۲۷۶ د.  $(x+3)^2$  ۱۱۲۷۸ و.  $2^x$  ۱۱۲۸۰ ج.  $8x^2$

سوال ۷.۴۲۷:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $x^2$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $x^2$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $x^2$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱.  $x^2 + \sqrt{x}$  ۱۱۲۸۵ ج.  $x^2 e^{-x}$  ۱۱۲۸۷ ہ.  $x^3 - x^2$  ۱۱۲۸۹ ز.  $(1.1)^x$  ۱۱۲۹۰  
ب.  $10x^2$  ۱۱۲۸۶ د.  $\log_{10}(x^2)$  ۱۱۲۸۸ و.  $(\frac{1}{10})^x$  ۱۱۲۹۰ ج.  $x^2 + 100x$

لوگار تھم  $\ln x$  کے ساتھ موازنہ

سوال ۷.۴۲۸:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $\ln x$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $\ln x$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $\ln x$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱.  $\log_3 x$  ۱۱۲۹۶ ج.  $\ln \sqrt{x}$  ۱۱۲۹۸ ہ.  $x$  ۱۱۳۰۰ ز.  $\frac{1}{x}$  ۱۱۲۹۵  
ب.  $\ln 2x$  ۱۱۲۹۷ د.  $\sqrt{x}$  ۱۱۲۹۹ و.  $5 \ln x$  ۱۱۳۰۱ ج.  $e^x$

سوال ۷.۴۲۹:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کونسا تفاعل  $\ln x$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $\ln x$  کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کونسا  $\ln x$  سے کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱۱۳۰۲. ا.  $\log_2(x^2)$  ج.  $\frac{1}{\sqrt{x}}$  ۱۱۳۰۸. ہ.  $x - 2 \ln x$  ۱۱۳۱۰. ز.  $\ln(\ln x)$

۱۱۳۰۵. ب.  $\log_{10} 10x$  د.  $\frac{1}{x^2}$  ۱۱۳۰۹. و.  $e^{-x}$  ۱۱۳۱۱. ح.  $\ln(2x + 5)$

۱۱۳۱۲. شرح نمو کے لحاظ سے منظم کرنا

۱۱۳۱۳. سوال ۷.۲۳۰:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے شرح نمو کے لحاظ سے منظم کریں۔ کم تر شرح والے تقابل کو پہلے لکھیں۔

۱۱۳۱۳. ا.  $e^x$  ۱۱۳۱۵. ب.  $x^x$  ۱۱۳۱۶. ج.  $(\ln x)^x$  ۱۱۳۱۷. د.  $e^{x/2}$

۱۱۳۱۸. سوال ۷.۲۳۱:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے شرح نمو کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ کم تر شرح والے تقابل کو پہلے لکھیں۔

۱۱۳۱۹. ا.  $2^x$  ۱۱۳۲۰. ب.  $x^2$  ۱۱۳۲۱. ج.  $(\ln 2)^x$  ۱۱۳۲۲. د.  $e^x$

۱۱۳۲۳. بڑا  $O$  اور چھوٹا  $o$ ؛ رتبہ

۱۱۳۲۴. سوال ۷.۲۳۲:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے کونسا درست اور کونسا غلط ہے؟

۱۱۳۲۵. ا.  $x = o(x)$  ۱۱۳۲۸. د.  $x = O(2x)$  ۱۱۳۳۱. ز.  $\ln x = o(\ln 2x)$

۱۱۳۲۶. ب.  $x = o(x + 5)$  ۱۱۳۲۹. ہ.  $e^x = o(e^{2x})$

۱۱۳۲۷. ج.  $x = O(x + 5)$  ۱۱۳۳۰. و.  $x + \ln x = O(x)$  ۱۱۳۳۲. ح.  $\sqrt{x^2 + 5} = O(x)$

۱۱۳۳۳. سوال ۷.۲۳۳:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے کونسا درست اور کونسا غلط ہے؟

۱۱۳۳۴. ا.  $\frac{1}{x+3} = O(\frac{1}{x})$  ۱۱۳۳۶. ج.  $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = o(\frac{1}{x})$  ۱۱۳۳۹. و.  $x \ln x = o(x^2)$

۱۱۳۳۷. د.  $2 + \cos x = O(2)$  ۱۱۳۴۰. ز.  $\ln(\ln x) = O(\ln x)$

۱۱۳۳۵. ب.  $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = O(\frac{1}{x})$  ۱۱۳۳۸. ہ.  $e^x + x = O(e^x)$  ۱۱۳۴۱. ح.  $\ln x = o(\ln(x^2 + 1))$

۱۱۳۴۲. سوال ۷.۲۳۴: دکھائیں کہ اگر  $x \rightarrow \infty$  کرنے سے  $f(x)$  اور  $g(x)$  کے بڑھنے کی شرح برابر ہو تب  $O(g) = f$  اور  $O(f) = g$ ۔

۱۱۳۴۳. سوال ۷.۲۳۵:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے کب کثیر رکنی  $f(x)$  کا رتبہ کثیر رکنی  $g(x)$  کے رتبہ سے کم ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۱۳۴۵. سوال ۷.۲۳۶:  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے کب کثیر رکنی  $f(x)$  کا رتبہ زیادہ سے زیادہ کثیر رکنی  $g(x)$  کے رتبہ کے برابر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۱۳۴۸. سوال ۷.۲۳۷: قاعدہ سمن اور قاعدہ ڈوزنقہ

۱۱۳۴۹. موجودہ حصہ میں پیش کی گئی تعریف کو زیادہ عمومی بنانے کی خاطر ہم اس میں  $x \rightarrow \infty$  کی پابندی ختم کر کے اس کے بجائے  $a \rightarrow x$  پر حد لیتے ہیں

جہاں  $a$  حقیقی عدد ہے۔ دکھائیں کہ قاعدہ سمن سے حاصل قطعی مکمل کی تخمین میں  $h \rightarrow 0$  کرتے ہوئے خلل  $O(h^4)$  ہوگا جبکہ قاعدہ ذولفقہ سے حاصل تخمین میں خلل  $O(h^2)$  ہوگا۔ یوں ان دو تراکیب کے نتائج کی درستگی کو اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔

### دیگر موازنے

سوال ۷.۴۳۸: ناطق تقاعلی کی حدود کے بارے میں حصہ ۴.۵ میں حاصل نتیجہ ہمیں  $x \rightarrow \infty$  کی صورت میں کثیر رکنی کی اضافی شرح نمو کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟

سوال ۷.۴۳۹: کمپیوٹر تسیم

(۱) درج ذیل پر تحقیق کریں۔ اس کے بعد قاعدہ لھوپیتال سے اس تحقیق سے حاصل معلومات کی وجہ بیان کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln x}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+999)}{\ln x}$$

(ب) دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت، مستقل  $a$  کی قیمت پر منحصر نہیں ہے۔ اس سے تقابل  $f(x) = \ln(x+a)$  اور  $g(x) = \ln x$  کے اضافی شرح نمو کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+a)}{\ln x}$$

سوال ۷.۴۴۰: دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\sqrt{10x+1}$  اور  $\sqrt{x+1}$  کی شرح نمو ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تقاعلی کی شرح نمو تقابل  $\sqrt{x}$  کے شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۷.۴۴۱: دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\sqrt{x^4+x}$  اور  $\sqrt{x^4-x^3}$  کی شرح نمو ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تقاعلی کی شرح نمو تقابل  $x^2$  کے شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۷.۴۴۲: دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $e^x$  کی شرح نمو کسی بھی  $x^n$  کے شرح نمو سے زیادہ ہوگی، جہاں  $n$  کوئی بھی مثبت عدد صحیح ہو سکتا ہے، مثلاً  $x^{1000000}$ ۔ (اشارہ۔  $x^n$  کا  $n$  واں تفرق کیا ہے؟)

سوال ۷.۴۴۳: تقابل  $e^x$  ہر کثیر رکنی سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے

دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $e^x$  کسی بھی کثیر رکنی  $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$  سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۷.۴۴۴:

۱. دکھائیں کہ کسی بھی مثبت عدد صحیح  $n$  کی صورت میں  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\ln x$  کی شرح نمو تقابل  $x^{1/n}$  (مثلاً  $x^{1/1000000}$ ) کی شرح نمو سے کم ہوگی۔

ب. اگرچہ  $x^{1/1000000}$  کی قیمت آخر کار  $\ln x$  کی قیمت سے زیادہ ہوگی، وہاں تک پہنچنے کے لئے آپ کو محور  $x$  پر بہت دور جانا ہوگا۔ ایسا  $x > 1$  تلاش کریں جس پر  $\ln x > x^{1/1000000}$  ہو۔ دھیان رہے کہ  $x > 1$  کی صورت میں مساوات  $\ln x = x^{1/1000000}$

کو  $\ln(\ln x) = \frac{\ln x}{1000000}$  بھی لکھا جاسکتا ہے۔

## ۸. الٹ تکنیکی تفاعل

۷۲۵

ج. تفاعل  $x^{1/10}$  کو بھی  $\ln x$  سے بڑھنے کے لئے بہت وقت درکار ہوگا۔ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے  $x$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر  $x^{1/10}$  کی ترسیم  $\ln x$  کی ترسیم کو کٹ کرتی ہو یا جہاں  $\ln x = 10 \ln(\ln x)$  ہو۔

د. وہ نقطہ جس پر  $\ln x = 10 \ln(\ln x)$  ہو کے قریب اس مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے  $x$  تلاش کریں۔

سوال ۷۲۵: تفاعل  $\ln x$  کی شرح نمو ہر کثیر رکنی سے کم ہے  
دکھائیں کہ  $x \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $\ln x$  کی شرح نمو کسی بھی غیر مستقل کثیر رکنی سے کم ہوگی۔

## الخوارزم اور تلاش

سوال ۷۲۶: (I) آپ کمپیوٹر کی مدد سے ایک کام سرانجام دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس تین الخوارزم موجود ہیں جن کے لئے کمپیوٹر کو درکار قدموں کی تعداد درج ذیل تفاعل دیتے ہیں۔  $n$  کی بڑی قیمت کی صورت میں ان میں سے کونسا الخوارزم بہترین ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$n \log_2 n, \quad n^{3/2}, \quad n(\log_2 n)^2$$

(ب) جزو-الف میں دیے گئے تفاعل کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں کونسا زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۷۲۷: درج ذیل تفاعل کے لئے سوال ۷۲۶ کو دہرائیں۔

$$n, \quad \sqrt{n} \log_2 n, \quad (\log_2 n)^n$$

سوال ۷۲۸: ایک مرتب سلسلہ جس میں دس لاکھ اجزاء پائے جاتے ہیں میں سے آپ کو ایک جزو تلاش کرنا ہے۔ ترتیبی تلاش کے لئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟ ثنائی تلاش کے لئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

سوال ۷۲۹: ایک مرتب سلسلہ میں 450 000 اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں سے آپ کو ایک جزو کی تلاش ہے۔ ترتیبی تلاش اور ثنائی تلاش کرتے ہوئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

## ۸. الٹ تکنیکی تفاعل

الٹ تکنیکی تفاعل کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ہم مثلث کے ضلع کو ناپ کر زاویہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تفاعل اہم الٹ تفرق بھی مہیا کرتے ہیں اور تفرقی مساوات کے حل میں عموماً پائے جاتے ہیں۔ اس حصہ میں ان تفاعل کی تعریف پیش کی جائے گی، ان کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا اور ان کی قیمت حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

جدول ۷.۶: ٹکونیاتی تفاعل کو ایک ایک بنانے کی خاطر دائرہ کار کو پابند کیا گیا ہے۔

| تفاعل    | دائرہ کار                                      | سعت                              |
|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| $\sin x$ | $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$              | $[-1, 1]$                        |
| $\cos x$ | $[0, \pi]$                                     | $[-1, 1]$                        |
| $\tan x$ | $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$              | $(-\infty, \infty)$              |
| $\cot x$ | $(0, \pi)$                                     | $(-\infty, \infty)$              |
| $\sec x$ | $[0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$ | $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ |
| $\csc x$ | $(0, \frac{\pi}{2}] \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$ | $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ |

### الٹ ٹکونیاتی کی تعریف

۱۱۳۹۸

چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں دہرائی ہیں لہذا یہ ایک ایک تفاعل نہیں ہیں البتہ ان کے دائرہ کار کو ایسے وقفوں پر پابند کیا جاسکتا ہے جہاں یہ ایک ایک ہوں (جدول ۷.۶)۔

۱۱۳۹۹

۱۱۳۰۰

چونکہ پابند دائرہ کار والے ٹکونیاتی تفاعل ایک ایک ہیں لہذا ان کے الٹ پائے جاتے ہیں جنہیں ظاہر کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

۱۱۳۰۱

$$y = \sin^{-1} x$$

$$y = \cos^{-1} x$$

$$y = \tan^{-1} x$$

$$y = \cot^{-1} x$$

$$y = \sec^{-1} x$$

$$y = \csc^{-1} x$$

ہم کہیں گے ” $x$  کا الٹ سائن  $y$  کے برابر ہے“، وغیرہ۔ یاد رہے کہ ان الٹ تفاعل میں  $-1$  سے مراد الٹ تفاعل ہے اور لہذا اس کو ہرگز بالعکس

۱۱۳۰۲

متناسب تصور نہیں کیا جائے۔ مثال کے طور پر  $\sin x$  کا بالعکس متناسب  $\csc x = \frac{1}{\sin x} = (\sin x)^{-1}$  ہوگا۔

۱۱۳۰۳

## ۸. الٹ ٹکونیاتی تفاعل

۷۲۷

الٹ ٹکونیاتی تفاعل کے دائرہ کاریوں منتخب کئے جاتے ہیں کہ درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$\begin{aligned} (i) \quad & \sec^{-1} x = \cos^{-1} \left( \frac{1}{x} \right) \\ (r) \quad & \csc^{-1} x = \sin^{-1} \left( \frac{1}{x} \right) \\ (r) \quad & \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} x \end{aligned}$$

ان تعلقات کو استعمال کر کے  $\cos^{-1} x$ ،  $\sin^{-1} x$  اور  $\tan^{-1} x$  کی قیمتیں جانتے ہوئے ہم بالترتیب  $\sec^{-1} x$ ،  $\csc^{-1} x$  اور  $\cot^{-1} x$  کی قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں۔

## الٹ سائن اور الٹ کوسائن

متغیر  $x$  کے الٹ سائن یعنی  $\sin^{-1} x$  سے مراد وہ زاویہ ہے جس کا سائن  $x$  کے برابر ہو۔ اسی طرح  $\cos^{-1} x$  سے مراد وہ زاویہ ہے جس کے کوسائن کی قیمت  $x$  ہو۔

تعریف:  $y = \sin^{-1} x$  سے مراد وقفہ  $[-\pi/2, \pi/2]$  میں وہ عدد  $y$  ہے جس کے لئے  $\sin y = x$  ہو۔ اسی طرح  $y = \cos^{-1} x$  سے مراد وقفہ  $[0, \pi]$  میں وہ عدد  $y$  ہے جس کے لئے  $\cos y = x$  ہو۔

□

تفاعل  $y = \sin^{-1} x$  (شکل ۷.۳۳) کی ترسیم مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے (اور عین  $x = \sin y$  کی ترسیم پائی جاتی ہے)۔ یوں الٹ سائن طاق تفاعل ہے:

$$(r) \quad \sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x$$

تفاعل  $y = \cos^{-1} x$  (شکل ۷.۳۴) کی ترسیم میں ایسی کوئی تشاکلی نہیں پائی جاتی ہے۔

مثال ۷.۵۴: تفاعل  $\sin^{-1} x$  کی مخصوص قیمتیں

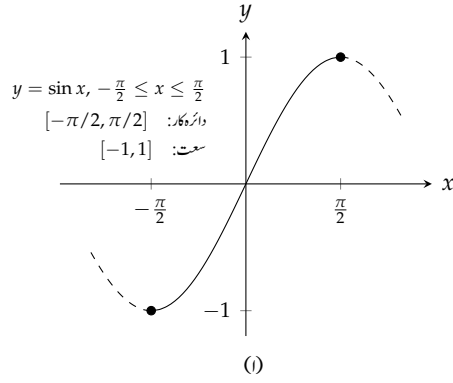
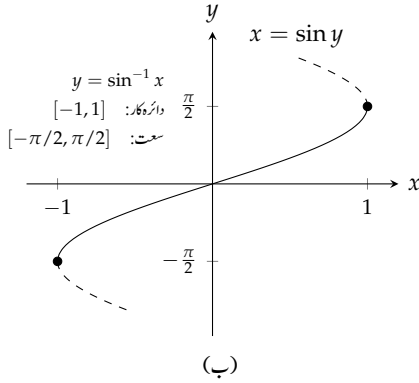
الٹ سائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ مثلث سے شکل ۷.۵۴ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ  $\sin^{-1} x$  کا سمت  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  ہے لہذا زاویہ ربع اول اور ربع چہارم میں پائے جائیں گے۔

| $x$           | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$   | $-\frac{1}{2}$   | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| $\sin^{-1} x$ | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{6}$ | $-\frac{\pi}{6}$ | $-\frac{\pi}{4}$      | $-\frac{\pi}{3}$      |

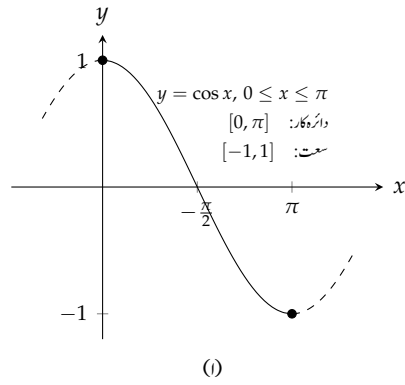
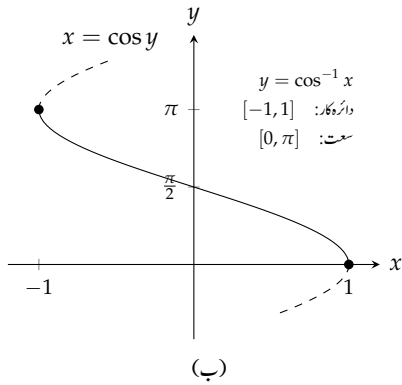
□

مثال ۷.۵۵: تفاعل  $\cos^{-1} x$  کی مخصوص قیمتیں

۱۱۳۲۲

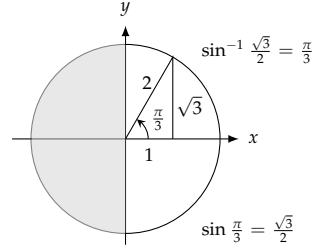
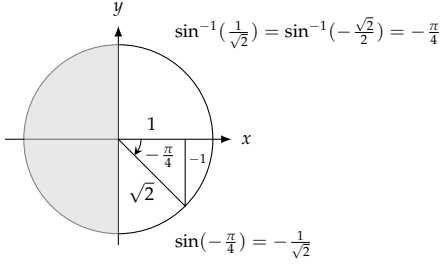


شکل ۷.۳۳: ترسیمات برائے (ا)  $y = \sin x, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$  اور (ب) الٹ سائن تفاعل  $y = \sin^{-1} x$ ؛ لکیر  $y = x$  میں عکس  $\sin^{-1} x$  در حقیقت قوس  $x = \sin y$  کا کچھ حصہ ہے۔

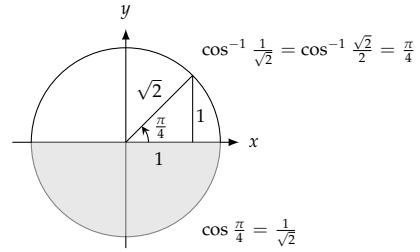
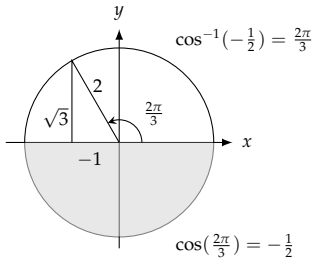


شکل ۷.۳۴: ترسیمات برائے (ا)  $y = \cos x, 0 \leq x \leq \pi$  اور (ب) الٹ کوسائن تفاعل  $y = \cos^{-1} x$ ؛ لکیر  $y = x$  میں عکس  $\cos^{-1} x$  در حقیقت قوس  $x = \cos y$  کا کچھ حصہ ہے۔

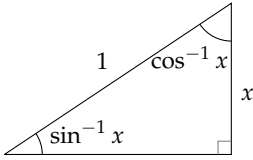




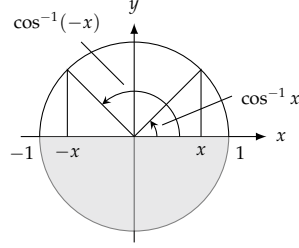
شکل ۷.۳۵: سائن اور الٹ سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۵۳)۔



شکل ۷.۳۶: کوسائن اور الٹ سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۵۵)۔



$$\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2} \quad \text{شکل ۷.۳۸:}$$



$$\cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi \quad \text{شکل ۷.۳۹:}$$

۱۱۳۲۲ الٹ کو سائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ مثلث سے شکل ۷.۵۵ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ  $\cos^{-1} x$  کا سعت  $[0, \pi]$  ہے لہذا اوپریے ربع اول اور ربع دوم میں پائے جائیں گے۔ ۱۱۳۲۳

| $x$           | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$   | $-\frac{1}{2}$   | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| $\cos^{-1} x$ | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{2\pi}{3}$ | $\frac{3\pi}{4}$      | $\frac{5\pi}{6}$      |

□

۱۱۳۲۵

۱۱۳۲۶ تماثل جن میں الٹ سائن اور الٹ کو سائن پائے جاتے ہوں

۱۱۳۲۷ ہم شکل ۷.۳۹ میں دیکھتے ہیں کہ  $x$  کا الٹ کو سائن تماثل

$$(۵) \quad \cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi$$

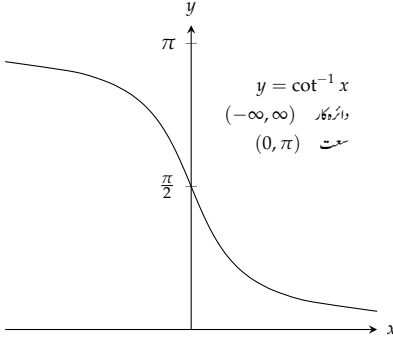
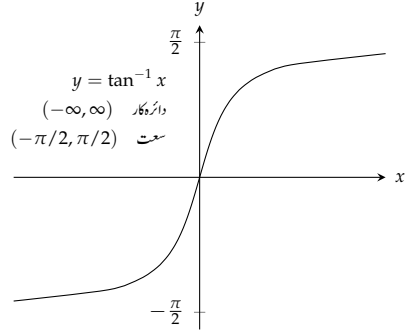
۱۱۳۲۸ کو مطمئن کرتا ہے جس کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۶) \quad \cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$$

۱۱۳۲۹ اسی طرح شکل ۷.۳۸ میں مثلث کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۷) \quad \sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$$

۱۱۳۳۰ اگرچہ شکل ۷.۳۸ میں دی گئی مثلث سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے لیکن مساوات ۷ وقفہ  $[-1, 1]$  میں دیگر  $x$  کے لئے بھی درست ہے۔ یہ حقیقت مساوات ۱۲ اور مساوات ۶ کا نتیجہ ہے (سوال ۷.۵۰۴، ۷.۵۰۵)۔ ۱۱۳۳۱

شکل ۷.۴۰:  $y = \cot^{-1} x$  ترسیمشکل ۷.۳۹:  $y = \tan^{-1} x$  ترسیم

$\tan x$ ،  $\cot x$ ،  $\sec x$  اور  $\csc x$  کے الٹ

متغیر  $x$  کالٹ ٹینجنٹ وہ زاویہ ہوگا جس کا ٹینجنٹ  $x$  ہو۔ اسی طرح  $x$  کالٹ کوٹینجنٹ وہ زاویہ ہوگا جس کا کوٹینجنٹ  $x$  ہو۔

تعریف: وقفہ  $(-\pi/2, \pi/2)$  میں وہ عدد  $x$  جس کا  $\tan y = x$  ہو عدد  $y = \tan^{-1} x$  ہوگا۔ اسی طرح وقفہ  $(0, \pi)$  میں وہ عدد جس کا  $\cot y = x$  ہو عدد  $y = \cot^{-1} x$  ہوگا۔

□

ہم کھلا وقفہ لیتے ہیں تاکہ ان نقطوں سے نجات حاصل کر سکیں جن پر ٹینجنٹ اور کوٹینجنٹ غیر معین ہیں۔

تفاعل  $y = \tan^{-1} x$  کی ترسیم تفاعل  $x = \tan y$  کی ترسیم، جو مبداء کے لحاظ سے تشابہ کی ہے، کا کچھ حصہ ہے لہذا یہ بھی مبداء کے لحاظ سے تشابہ کی ہوگا (شکل ۷.۳۹)۔ الجبرائی طور پر اس سے مراد

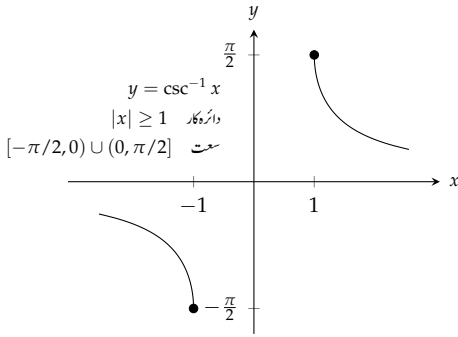
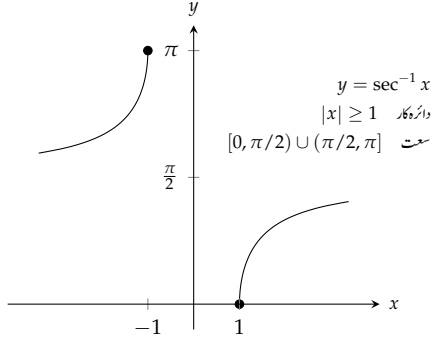
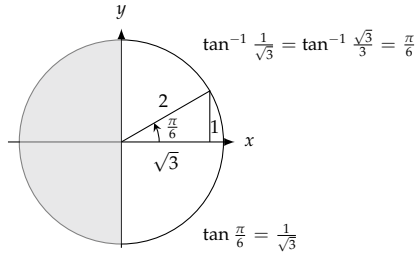
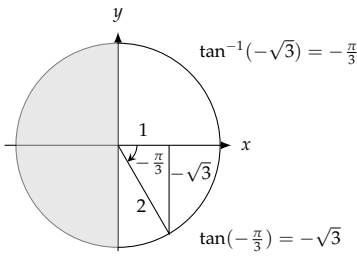
$$(A) \quad \tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1} x$$

ہے، یعنی، الٹ ٹینجنٹ طاق تفاعل ہے۔ تفاعل  $y = \cot^{-1} x$  کی ترسیم میں ایسی کوئی تشابہ کی نہیں پائی جاتی ہے (شکل ۷.۴۰)۔

تفاعل  $\sec x$  اور  $\csc x$  کے پابند شدہ روپ کے الٹ کی ترسیمات کو بالترتیب شکل ۷.۴۱ اور شکل ۷.۴۲ میں دکھایا گیا ہے۔

انتباہ: متغیر  $x$  کی منفی قیمتوں کے لئے  $\sec^{-1} x$  کی تعریف پر اتفاق نہیں پایا جاتا ہے۔ ہم ربع دوم میں  $\frac{\pi}{2}$  اور  $\pi$  کے بیچ زاویہ لیں گے۔ اس انتخاب کی وجہ سے  $\sec^{-1} x = \cos^{-1}(1/x)$  ہوگا اور  $\sec^{-1} x$  کے دائرہ کار کے ہر حصہ پر  $\sec^{-1} x$  بڑھتا ہوا تفاعل ہوگا۔

مثال ۷.۵۶: الٹ کوٹینجنٹ  $\tan^{-1} x$  کی مخصوص قیمتیں

شکل ۷.۴۲:  $y = \csc^{-1} x$  ترسیمشکل ۷.۴۱:  $y = \sec^{-1} x$  ترسیم

شکل ۷.۴۳: الٹ کوٹینجٹ کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۵۶)۔

الٹ کوٹینجٹ کی مخصوص قیمتوں کا حصول شکل ۷.۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل دیگر قیمتیں بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔

| $x$           | $\sqrt{3}$      | 1               | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ | -1               | $-\sqrt{3}$      |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| $\tan^{-1} x$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{6}$      | $-\frac{\pi}{6}$      | $-\frac{\pi}{4}$ | $-\frac{\pi}{3}$ |

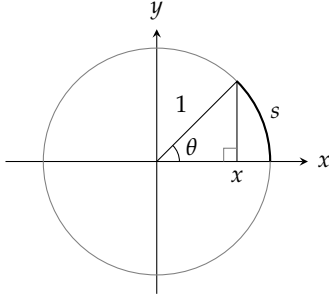
□

مثال ۷.۵۷: اگر  $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$  ہو تب  $\cos \alpha$ ،  $\tan \alpha$ ،  $\sec \alpha$ ،  $\csc \alpha$  اور  $\cot \alpha$  کیا ہوں گے؟

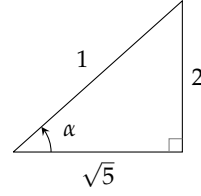
حل: چونکہ  $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$  ہے لہذا ہم  $\alpha$  کو قائمہ مثلث کا ایک زاویہ تصور کرتے ہیں جس کا مخالف ضلع 2 اور وتر 3 ہیں۔ مثلث کا تیسرا ضلع (قاعدہ) درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۴۴)۔

$$\sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$$

مسئلہ فیثاغورث



شکل ۱.۴۵: اکائی دائرہ میں زاویہ  $\theta = \cos^{-1} x$  مخالف قوس کی لمبائی  $s$  کے برابر ہوگا۔



شکل ۱.۴۶: مثلث کی مدد سے زاویوں کا حصول (مثال ۷.۵۷)

ہم مثلث پر قاعدہ کی لمبائی لکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}, \tan \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sec \alpha = \frac{3}{\sqrt{5}}, \csc \alpha = \frac{3}{2}, \cot \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

□

رہا  $r$  کے دائرہ میں مرکز پر زاویہ  $\theta$  اور قوس کی لمبائی  $s$  کا تعلق  $s = r\theta$  ہے لہذا اکائی دائرہ میں  $s = \theta$  ہوگا (شکل ۱.۴۵)۔ یوں متغیر  $x$  کا الٹ کو سائن  $x$   $\cos^{-1} x$  زاویہ  $\theta$  دیگا جس کی قیمت مخالف قوس کی لمبائی  $s$  کے برابر ہوگی۔ الٹ سائن کے لئے بھی اس قسم کا تعلق پایا جاتا ہے۔

مثال ۷.۵۸:  $\cot \left( \sec^{-1} \left( -\frac{2}{\sqrt{3}} \right) + \csc^{-1}(-2) \right)$  کی قیمت تلاش کریں۔

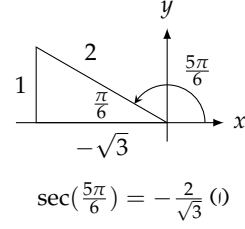
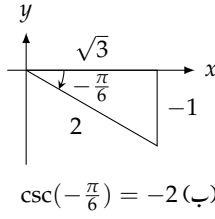
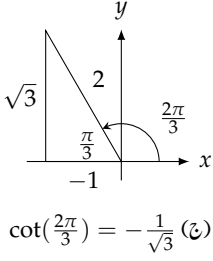
حل: ہم اندر سے باہر کی جانب چلتے ہوئے زاویوں اور نسبتوں کو مثلثوں کی مدد سے ظاہر کریں گے۔

پہلا قدم: سیکنٹ کی منفی قیمتیں ربع دوم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۱.۴۶-ب):

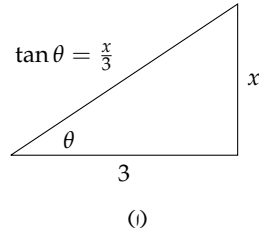
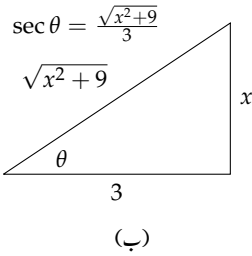
$$\sec^{-1} \left( -\frac{2}{\sqrt{3}} \right) = \sec^{-1} \left( \frac{2}{-\sqrt{3}} \right) = \frac{5\pi}{6}$$

دوسرا قدم: کو سیکنٹ کی منفی قیمتیں ربع چہارم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۱.۴۶-ب):

$$\csc^{-1}(-2) = \csc^{-1} \left( \frac{2}{-1} \right) = -\frac{\pi}{6}$$



شکل ۷.۴۶: مثلث برائے مثال ۷.۵۸



شکل ۷.۴۷: مثلث برائے مثال ۷.۵۹

تیسرا قدم: کوٹینجٹ کی قیمتیں ربع چہارم سے حاصل ہوگی (شکل ۷.۵۸-ج):

$$\begin{aligned} \cot\left(\sec^{-1}\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + \csc^{-1}(-2)\right) &= \cot\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) \\ &= \cot\left(\frac{2\pi}{3}\right) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

□

۱۱۳۵۹

مثال ۷.۵۹:  $\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right)$  تلاش کریں۔

۱۱۳۶۰

حل: ہم  $\theta = \tan^{-1}(x/3)$  لے کر زاویہ  $\theta$  کو قائمہ مثلث میں تصور کرتے ہیں (شکل ۷.۴۷-ا-یوں)

۱۱۳۶۱

$$\tan \theta = \frac{\text{مخالف}}{\text{قریبی}} = \frac{x}{3}$$

ہوگا۔ مثلث کا وتر ۱۱۳۶۲

$$\sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 9}$$

۱۱۳۶۳ ہوگا لہذا سینٹ کی قیمت درج ذیل ہوگی (شکل ۷.۴-ب)۔

$$\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right) = \sec\theta = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3}$$

□

۱۱۳۶۴

## سوالات

۱۱۳۶۵

الٹ ٹکونیاتی تفاعل کے مخصوص قیمتیں

۱۱۳۶۶

سوال ۷.۴۵۰ تا سوال ۷.۴۶۱ میں مثال ۷.۴۲ تا مثال ۷.۴۶ کی طرح حوالہ مثلث استعمال کرتے ہوئے زاویے تلاش کریں۔ ۱۱۳۶۷

$$\tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \text{ (ج)}, \tan^{-1}(-\sqrt{3}) \text{ (ب)}, \tan^{-1}1 \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۷.۴۵۰:}$$

۱۱۳۶۸

$$\tan^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) \text{ (ج)}, \tan^{-1}\sqrt{3} \text{ (ب)}, \tan^{-1}(-1) \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۷.۴۵۱:}$$

۱۱۳۶۹

$$\sin^{-1}\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right) \text{ (ج)}, \sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \text{ (ب)}, \sin^{-1}\left(\frac{-1}{2}\right) \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۷.۴۵۲:}$$

۱۱۳۷۰

$$\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{ (ج)}, \sin^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right) \text{ (ب)}, \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۷.۴۵۳:}$$

۱۱۳۷۱

$$\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{ (ج)}, \cos^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right) \text{ (ب)}, \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۷.۴۵۴:}$$

۱۱۳۷۲

$$\cos^{-1}\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right) \text{ (ج)}, \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \text{ (ب)}, \cos^{-1}\left(\frac{-1}{2}\right) \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۷.۴۵۵:}$$

۱۱۳۷۳

$$\sec^{-1}(-2) \text{ (ج)}, \sec^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) \text{ (ب)}, \sec^{-1}(-\sqrt{2}) \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۷.۴۵۶:}$$

۱۱۳۷۴

$$\sec^{-1}(2) \text{ (ج)}, \sec^{-1}\left(\frac{-2}{\sqrt{3}}\right) \text{ (ب)}, \sec^{-1}(\sqrt{2}) \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۷.۴۵۷:}$$

۱۱۳۷۵

$$\csc^{-1}(2) \text{ (ج)}, \csc^{-1}\left(\frac{-2}{\sqrt{3}}\right) \text{ (ب)}, \csc^{-1}(\sqrt{2}) \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۷.۴۵۸:}$$

۱۱۳۷۶

$$\csc^{-1}(-2) \text{ (ج)}, \csc^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) \text{ (ب)}, \csc^{-1}(-\sqrt{2}) \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۷.۴۵۹:}$$

۱۱۳۷۷

$$\cot^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) \text{ (ج)}, \cot^{-1}\sqrt{3} \text{ (ب)}, \cot^{-1}(-1) \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۷.۴۶۰:}$$

۱۱۳۷۸

$$\cot^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \text{ (ج)}, \cot^{-1}\sqrt{-3} \text{ (ب)}, \cot^{-1}(1) \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۷.۴۶۱:}$$

۱۱۳۷۹

ٹکونیاتی تفاعل کے قیمتیں

۱۱۳۸۰

- سوال ۱۴۶۲: ۷. اگر  $\alpha = \sin^{-1}(\frac{5}{13})$  ہو تب  $\cos \alpha$  ،  $\tan \alpha$  ،  $\sec \alpha$  ،  $\csc \alpha$  اور  $\cot \alpha$  کیا ہوں گے؟ ۱۱۳۸۱
- سوال ۱۴۶۳: ۷. اگر  $\alpha = \tan^{-1}(\frac{4}{3})$  ہو تب  $\sin \alpha$  ،  $\cos \alpha$  ،  $\sec \alpha$  ،  $\csc \alpha$  اور  $\cot \alpha$  کیا ہوں گے؟ ۱۱۳۸۲
- سوال ۱۴۶۴: ۷. اگر  $\alpha = \sec^{-1}(-\sqrt{5})$  ہو تب  $\sin \alpha$  ،  $\cos \alpha$  ،  $\tan \alpha$  ،  $\csc \alpha$  اور  $\cot \alpha$  کیا ہوں گے؟ ۱۱۳۸۳
- سوال ۱۴۶۵: ۷. اگر  $\alpha = \sec^{-1}(\frac{-\sqrt{13}}{2})$  ہو تب  $\sin \alpha$  ،  $\cos \alpha$  ،  $\tan \alpha$  ،  $\csc \alpha$  اور  $\cot \alpha$  کیا ہوں گے؟ ۱۱۳۸۴

تکوینیاتی اور الٹے تکوینیاتی اجزاء کے قیمتوں کا حصول

سوال ۱۴۶۶ تا سوال ۱۴۷۷ میں درکار قیمت معلوم کریں۔ ۱۱۳۸۵

- سوال ۱۴۶۶: ۷.  $\sin(\cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2})$  ۱۱۳۸۷
- سوال ۱۴۶۷: ۷.  $\sec(\cos^{-1} \frac{1}{2})$  ۱۱۳۸۸
- سوال ۱۴۶۸: ۷.  $\tan(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}))$  ۱۱۳۸۹
- سوال ۱۴۶۹: ۷.  $\cot(\sin^{-1}(-\frac{\sqrt{3}}{2}))$  ۱۱۳۹۰
- سوال ۱۴۷۰: ۷.  $\csc(\sec^{-1} 2) + \cos(\tan^{-1}(-\sqrt{3}))$  ۱۱۳۹۱
- سوال ۱۴۷۱: ۷.  $\tan(\sec^{-1} 1) + \sin(\csc^{-1}(-2))$  ۱۱۳۹۲
- سوال ۱۴۷۲: ۷.  $\sin(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}) + \cos^{-1}(-\frac{1}{2}))$  ۱۱۳۹۳
- سوال ۱۴۷۳: ۷.  $\cot(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}) - \sec^{-1} 2)$  ۱۱۳۹۴
- سوال ۱۴۷۴: ۷.  $\sec(\tan^{-1} 1 + \csc^{-1} 1)$  ۱۱۳۹۵
- سوال ۱۴۷۵: ۷.  $\sec(\cot^{-1} \sqrt{3} + \csc^{-1}(-1))$  ۱۱۳۹۶
- سوال ۱۴۷۶: ۷.  $\sec^{-1}(\sec(-\frac{\pi}{6}))$  (جواب  $-\frac{\pi}{6}$  نہیں ہے۔) ۱۱۳۹۷
- سوال ۱۴۷۷: ۷.  $\cot^{-1}(\cot(-\frac{\pi}{4}))$  ۱۱۳۹۸

۱۱۳۹۹

تکوینیاتی فقرے

- سوال ۱۴۷۸ تا سوال ۱۴۸۹ میں تکوینیاتی فقروں کو حل کریں۔ ۱۱۵۰۱
- سوال ۱۴۷۸: ۷.  $\sec(\tan^{-1} \frac{x}{2})$  ۱۱۵۰۲
- سوال ۱۴۷۹: ۷.  $\sec(\tan^{-1} 2x)$  ۱۱۵۰۳
- سوال ۱۴۸۰: ۷.  $\tan(\sec^{-1} 3y)$  ۱۱۵۰۴



## ۸.۷. الٹ ٹکونیاتی تفاعل

۷۳۷

سوال ۴۸۱: ۷.۷.  $\tan(\sec^{-1} \frac{y}{5})$  11505

سوال ۴۸۲: ۷.۷.  $\cos(\sin^{-1} x)$  11506

سوال ۴۸۳: ۷.۷.  $\tan(\cos^{-1} x)$  11507

سوال ۴۸۴: ۷.۷.  $\sin(\tan^{-1} \sqrt{x^2 - 2x}), x \geq 2$  11508

سوال ۴۸۵: ۷.۷.  $\sin(\tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}})$  11509

سوال ۴۸۶: ۷.۷.  $\cos(\sin^{-1} \frac{2y}{3})$  11510

سوال ۴۸۷: ۷.۷.  $\cos(\sin^{-1} \frac{y}{5})$  11511

سوال ۴۸۸: ۷.۷.  $\sin(\sec^{-1} \frac{x}{4})$  11512

سوال ۴۸۹: ۷.۷.  $\sin(\sec^{-1} \frac{\sqrt{x^2+4}}{x})$  11513

11517

حد

سوال ۴۹۰ تا سوال ۴۹۷: ۷.۷ میں حد تلاش کریں۔ جہاں شبہ ہو وہاں تفاعل کی ترسیم پر نظر ڈالیں۔ 11514

سوال ۴۹۰: ۷.۷.  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sin^{-1} x$  11515

سوال ۴۹۱: ۷.۷.  $\lim_{x \rightarrow -1^+} \cos^{-1} x$  11516

سوال ۴۹۲: ۷.۷.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1} x$  11518

سوال ۴۹۳: ۷.۷.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tan^{-1} x$  11520

سوال ۴۹۴: ۷.۷.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \sec^{-1} x$  11521

سوال ۴۹۵: ۷.۷.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sec^{-1} x$  11522

سوال ۴۹۶: ۷.۷.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \csc^{-1} x$  11523

سوال ۴۹۷: ۷.۷.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \csc^{-1} x$  11524

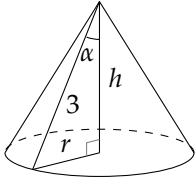
11525

## نظریہ اور استعمال

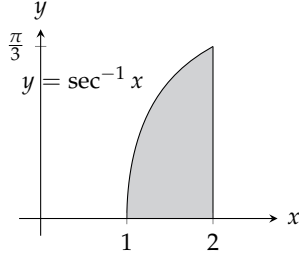
سوال ۴۹۸: ۷.۷. آپ کے اسکول کے تدریسی کمروں میں لکھائی کا تختہ سیاہ ۱.25 m کی اونچائی سے شروع ہوتا ہے جبکہ اس کا قد 2 m 11526

میٹر ہے۔ آپ تختہ سیاہ سے  $x$  میٹر کے فاصلہ پر ہیں۔ دکھائیں کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ  $\cot^{-1} \frac{x}{1.25} - \cot^{-1} \frac{x}{3.25}$  ہے (شکل 11528

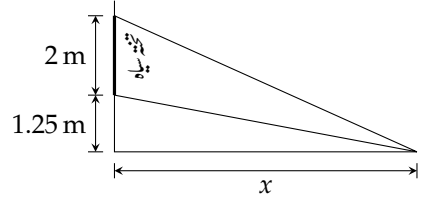
blackboard<sup>۲۵</sup>



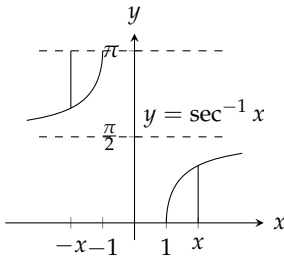
شکل ۷.۵۰: مخروط برائے سوال ۷.۵۰۰



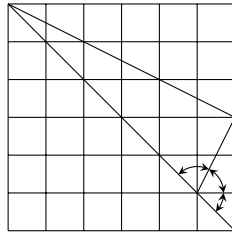
شکل ۷.۴۹: جسم طواف (سوال ۷.۴۹۹)



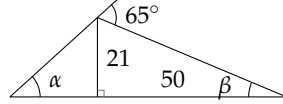
شکل ۷.۴۸: تدریسی کمرہ میں تختہ سیاہ (سوال ۷.۴۹۸)



شکل ۷.۵۳: ترسیم برائے سوال ۷.۵۰۳



شکل ۷.۵۲: برائے سوال ۷.۵۰۲



شکل ۷.۵۱: برائے سوال ۷.۵۰۱

۱۱۵۲۹ (۷.۴۸)۔

۱۱۵۳۰

سوال ۷.۴۹۹: منحنی  $y = \sec^{-1} x$  اور محور  $x$  پر  $x = 1$  تا  $x = 2$  کے بیچ خطہ کو محور  $y$  کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۷.۴۹)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۱۵۳۱

۱۱۵۳۲

سوال ۷.۵۰۰: ایک مخروط کا ترچھا قد 3 m ہے (شکل ۷.۵۰)۔ مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کس زاویہ  $\alpha$  پر حاصل ہوگا۔

۱۱۵۳۳

سوال ۷.۵۰۱: زاویہ  $\alpha$  کو شکل ۷.۵۱ میں دریافت کریں۔

۱۱۵۳۴

۱۱۵۳۵

سوال ۷.۵۰۲: آپ  $\tan^{-1} 1 + \tan^{-1} 2 + \tan^{-1} 3 = \pi$  کی تصدیق شکل ۷.۵۲ کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے دیکھیں۔

۱۱۵۳۶

سوال ۷.۵۰۳: (i) تناثر  $\sec^{-1}(-x) = \pi - \sec^{-1} x$  کو شکل ۷.۵۳ کی مدد سے جیومیٹریکی طور پر اخذ کریں۔ (ب) اسی تناثر کو درج ذیل دو مساوات کی مدد سے تحلیلی طور پر اخذ کریں۔

۱۱۵۳۷

۱۱۵۳۸

$$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$$

مساوات ۶

$$\sec^{-1} x = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$$

مساوات ۱

سوال ۵۰۴: ۷.۵۰۴:  $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$  متماثل  $0 < x < 1$  کے لئے شکل ۳۸ سے اخذ کیا گیا۔ اس کی

تصدیق وقفہ  $[-1, 1]$  کے باقی حصہ کے لئے کرنے کی خاطر  $x = 1$ ،  $x = 0$  اور  $x = -1$  اس متماثل میں پر کر کے دیکھیں۔ اس

کے بعد وقفہ  $(-1, 0)$  میں  $x$  کے لئے اس کی تصدیق کی خاطر  $x = -a$ ،  $a > 0$  لیتے ہوئے مساوات ۱۴ اور مساوات ۶ کا اطلاق مجموعہ

۱۱۵۳۲  $\sin^{-1}(-a) + \cos^{-1}(-a)$  پر کریں۔

سوال ۵۰۵: ۷.۵۰۵: دکھائیں کہ مجموعہ  $\tan^{-1} x + \tan^{-1}(\frac{1}{x})$  مستقل ہے۔

سوال ۵۰۶: ۷.۵۰۶: سوال ۵۰۹ میں کون سے فقرے معین اور کون سے غیر معین ہیں؟

سوال ۵۰۶: ۷.۵۰۶: (ب)  $\cos^{-1} 2$ ، (ا)  $\tan^{-1} 2$

سوال ۵۰۷: ۷.۵۰۷: (ب)  $\csc^{-1} 2$ ، (ا)  $\csc^{-1} \frac{1}{2}$

سوال ۵۰۸: ۷.۵۰۸: (ب)  $\sin^{-1} \sqrt{2}$ ، (ا)  $\sec^{-1} 0$

سوال ۵۰۹: ۷.۵۰۹: (ب)  $\cos^{-1}(-5)$ ، (ا)  $\cot^{-1}(-\frac{1}{2})$

### کیلکولیٹر استعمال کریں

سوال ۵۱۰: ۷.۵۱۰: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱۱۵۳۳ ج.  $\cot^{-1} 2$  ۱۱۵۳۴ ب.  $\csc^{-1}(-1.5)$  ۱۱۵۳۵ ا.  $\sec^{-1} 1.5$

سوال ۵۱۱: ۷.۵۱۱: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱۱۵۵۸ ج.  $\cot^{-1}(-2)$  ۱۱۵۵۹ ب.  $\csc^{-1} 1.7$  ۱۱۵۶۰ ا.  $\sec^{-1}(-3)$

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵۱۲: ۷.۵۱۲: سوال ۵۱۴ میں ہر ایک مرکب تفاعل کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ان مرکب تفاعل کو علیحدہ علیحدہ ترسیم کریں۔ کیا انفرادی ترسیمات

معنی رکھتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ اگر کوئی فرق نظر آئے، اس پر تبصرہ کریں۔

سوال ۵۱۲: ۷.۵۱۲: (ب)  $y = \tan(\tan^{-1} x)$ ، (ا)  $y = \tan^{-1}(\tan x)$

سوال ۵۱۳: ۷.۵۱۳: (ب)  $y = \sin(\sin^{-1} x)$ ، (ا)  $y = \sin^{-1}(\sin x)$

سوال ۵۱۴: ۷.۵۱۴: (ب)  $y = \cos(\cos^{-1} x)$ ، (ا)  $y = \cos^{-1}(\cos x)$

سوال ۵۱۵: ۷.۵۱۵: تفاعل  $y = \sec(\sec^{-1} x) = \sec(\cos^{-1}(\frac{1}{x}))$  ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۵۱۶: ۷.۵۱۶: تفاعل  $y = 2 \sin(2 \tan^{-1} x)$  ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ  $y = 2 \sin(2 \tan^{-1} x)$  بھی ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۵۱۷: ۷.۵۱۷: نااطاق تفاعل  $y = \frac{2-x^2}{x^2}$  ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ  $y = \cos(2 \sec^{-1} x)$  ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

## ۷.۹ الٹ تکنونیاتی تفاعل کے تفرق؛ مکمل

الٹ تکنونیاتی تفاعل مختلف اقسام کے تفاعل، جو انجینئری، طبیعیات اور ریاضیات میں رونما ہوتے ہیں، کے الٹ تفرق مہیا کرتے ہیں۔ اس حصہ میں ہم الٹ تکنونیاتی تفاعل کے تفرق حاصل کرتے ہیں اور متعلقہ کمالات پر غور کرتے ہیں۔

مثال ۷.۶۰:

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1}(x^2) = \frac{1}{\sqrt{1-(x^2)^2}} \cdot \frac{d}{dx}(x^2) = \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (i)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \tan^{-1} \sqrt{x+1} &= \frac{1}{1+(\sqrt{x+1})^2} \cdot \frac{d}{dx}(\sqrt{x+1}) \\ &= \frac{1}{x+2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(x+2)} \end{aligned} \quad (ب)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sec^{-1}(-3x) &= \frac{1}{|-3x|\sqrt{(-3x)^2-1}} \cdot \frac{d}{dx}(-3x) \\ &= \frac{-3}{|3x|\sqrt{9x^2-1}} = \frac{-1}{|x|\sqrt{9x^2-1}} \end{aligned} \quad (ج)$$

□

مثال ۷.۶۱:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{e^{\tan x}}{1+x^2} dx &= \int_0^{\pi/4} e^u du \quad u = \tan^{-1} u \\ &= e^u \Big|_0^{\pi/4} = e^{\pi/4} - 1 \end{aligned}$$

□

الٹ ٹکنونیاتی تفاعل کے تفرق درج ذیل ہیں۔ 115۷۷

$$\begin{aligned}
 (i) \quad \frac{d(\sin^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad |u| < 1 \\
 (ii) \quad \frac{d(\cos^{-1} u)}{dx} &= -\frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad |u| < 1 \\
 (iii) \quad \frac{d(\tan^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2} \\
 (iv) \quad \frac{d(\cot^{-1} u)}{dx} &= -\frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2} \\
 (v) \quad \frac{d(\sec^{-1} u)}{dx} &= \frac{\frac{du}{dx}}{|u|\sqrt{u^2-1}}, \quad |u| > 1 \\
 (vi) \quad \frac{d(\csc^{-1} u)}{dx} &= \frac{-\frac{du}{dx}}{|u|\sqrt{u^2-1}}, \quad |u| > 1
 \end{aligned}$$

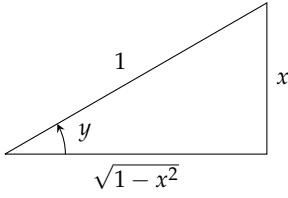
آئیں مساوات ۱۱ اور مساوات ۵ کو حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۳ کو بھی اسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۲، مساوات ۱۴ اور مساوات ۶ کو موزوں متماثل تفرق کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۵۹۸، ۷۳۳ سوال ۶۰۰)۔ 115۷۸

تفاعل  $y = \sin^{-1} u$  کا تفرق 115۸۰

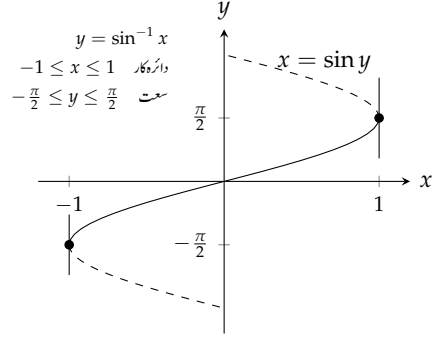
ہم جانتے ہیں کہ وقفہ  $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$  میں تفاعل  $x = \sin y$  قابل تفرق ہے اور اس کا تفرق، یعنی کوسائن، اس وقفہ پر مثبت ہے۔ یوں مسئلہ ۱۷ میں یقین دہانی کرتا ہے کہ پورے وقفہ  $-1 < x < 1$  پر الٹ تفاعل  $y = \sin^{-1} x$  قابل تفرق ہوگا۔ چونکہ نقطہ  $x = 1$  اور  $x = -1$  پر اس کی ترسیم کے مماس انتصابی ہیں (شکل ۷.۵۴) لہذا ان نقطوں پر ہم الٹ تفاعل  $y = \sin^{-1} x$  کو قابل تفرق تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ 115۸۱

ہم  $y = \sin^{-1} x$  کا تفرق درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں: 115۸۲

$$\begin{aligned}
 \sin y &= x & y &= \sin^{-1} x \Leftrightarrow \sin y = x \\
 \frac{d}{dx}(\sin y) &= 1 & \text{دونوں اطراف کا } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\
 \cos y \frac{dy}{dx} &= 1 & \text{زنجیری قاعدہ} \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\cos y} & \text{وقفہ پر } 0 < \cos y \text{ ہے لہذا تقسیم کیا جاسکتا ہے} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & \text{شکل ۷.۵۵}
 \end{aligned}$$



شکل ۷.۵۵: اس حوالہ مثلث میں  $\sin y = \frac{x}{1} = x$  اور  $\cos y = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1} = \sqrt{1-x^2}$  ہوگا۔



شکل ۷.۵۴:  $y = \sin^{-1} x$  تقابل کی ترسیم کے مناسب نقطہ  $x = 1$  اور  $x = -1$  پر انتہائی ہیں۔

یوں  $x$  کے لحاظ سے  $y = \sin^{-1} x$  کو تفرق درج ذیل ہوگا۔ ۱۱۵۸۶

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

اگر  $x$  کے لحاظ سے  $u$  قابل تفرق تقابل ہو تب  $y = \sin^{-1} u$  کو زنجیری قاعدہ ۱۱۵۸۷

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

کی اطلاق سے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۱۵۸۸

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} \quad |u| < 1$$

تقابل  $y = \sec^{-1} u$  کا تفرق ۱۱۵۸۹

ہم  $y = \sec^{-1} x, |x| > 1$  کا تفرق بھی اسی طرح حاصل کرتے ہیں۔ ۱۱۵۹۰

$$\sec y = x$$

$$y = \sec^{-1} x \Leftrightarrow \sec y = x$$

$$\frac{d}{dx}(\sec y) = 1$$

$x$  کے لحاظ سے دونوں اطراف کا تفرق

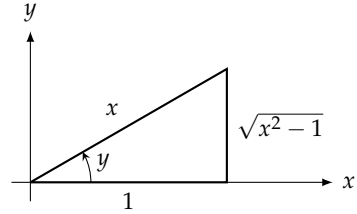
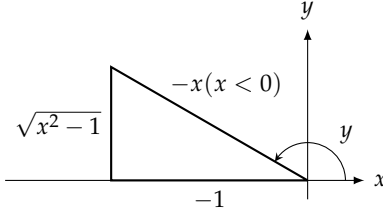
$$\sec y \tan y \frac{dy}{dx} = 1$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec y \tan y}$$

$$= \mp \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$$

شکل ۷.۵۶



شکل ۷.۵۶: دونوں ریلج میں  $\sin y = x$  ہے۔ ریلج اول میں  $\sqrt{x^2 - 1}$   $\tan y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{1} = \sqrt{x^2 - 1}$  ہے جبکہ ریلج دوم میں  $\tan y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{(-1)} = -\sqrt{x^2 - 1}$  ہے۔

درج بالا میں تیسرے قدم پر چونکہ  $|x| > 1$  ہے لہذا  $y$  وقفہ  $(\pi/2, \pi) \cup (0, \pi/2)$  میں پایا جائے گا جس کی وجہ سے  $\sec y \tan y \neq 0$  ہوگا لہذا دونوں اطراف کو غیر صفر  $\sec y \tan y$  سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

علامت کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں (شکل ۷.۵۷) کہ  $|x| > 1$  کے لئے  $y = \sec^{-1} x$  کی ترسیم کا ڈھلوان مثبت رہتا ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۷) \quad \frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x > 1 \\ -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x < -1 \end{cases}$$

مطلق قیمت استعمال کرتے ہوئے ہم مساوات کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad |x| > 1$$

اگر  $|u| > 1$  ہو اور  $x$  کا  $u$  قابل تفریق تفاعل ہو تب زنجیری قاعدہ کے استعمال سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} u) = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} \quad |u| > 1$$

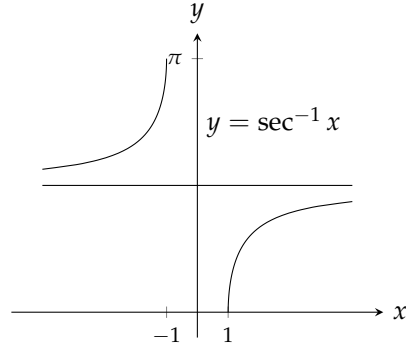
### کلیات تکمیل

ہم مساوات ۱، مساوات ۱۳ اور مساوات ۵ جہاں  $a = 1$  ہے، سے تکمیل کے درج ذیل تین اہم کلیات حاصل ہوتے ہیں جہاں  $a \neq 0$  مستقل ہے۔

$$(۸) \quad \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad u^2 < a^2 \text{ کے لئے درست ہے}$$

$$(۹) \quad \int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{تمام } u \text{ کے لئے درست ہے}$$

$$(۱۰) \quad \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad u^2 > a^2 \text{ کے لئے درست ہے}$$



شکل ۷.۵: قوس  $y = \sec^{-1} x$  کا ڈھلوان  $x < -1$  اور  $x > 1$  دونوں کے لئے مثبت ہے۔

کامل کے درج بالا کلیات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لے کر ان کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔

۱۱۵۹۹

مثال ۷.۶۲:

۱۱۶۰۰

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \sin^{-1}(x) \Big|_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \end{aligned} \quad (i)$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1}(x) \Big|_0^1 = \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4} \quad (ب)$$

$$\int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1}(x) \Big|_{2/\sqrt{3}}^{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12} \quad (ج)$$

□

۱۱۶۰۱

مثال ۷.۶۳:

۱۱۶۰۲

$$(i) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(3)^2-x^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C \quad \text{مساوات ۸ میں } u = x \text{ اور } a = 3$$

$$\begin{aligned} (ب) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}} &= \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} & a = \sqrt{3}, u = 2x \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۸} \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right) + C \end{aligned}$$



□

11203

مثال ۷.۶۴: تکمل  $\int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}}$  کو حل کریں۔

11204

حل: یہاں ریاضی فقرہ  $\sqrt{4x-x^2}$  مساوات ۸ تا مساوات ۱۰ میں سے کسی بھی تکمل میں پائے جانے والے ریاضی فقرے کی طرح نہیں ہے لہذا ہم اس کا مربع مکمل کرتے ہیں:

11205

$$4x - x^2 = -(x^2 - 4x) = -(x^2 - 4x + 4) + 4 = 3 - (x - 2)^2 \quad \text{تکمیل مربع}$$

اس کے بعد  $a = 2$ ،  $u = x - 2$  اور  $du = dx$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

11206

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x-2)^2}} \\ &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} & a=2, u=x-2 \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۸} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right) + C \end{aligned}$$

□

11208

مثال ۷.۶۵:

11209

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{10+x^2} &= \frac{1}{\sqrt{10}} \tan^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{10}}\right) + C & \text{مساوات ۹, } a=\sqrt{10}, u=x \\ \int \frac{dx}{7+3x^2} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{du}{a^2+u^2} & a=\sqrt{7}, u=\sqrt{3}x \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۹} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{21}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \end{aligned}$$

□

11210

مثال ۷.۶۶: تکمل  $\int \frac{dx}{4x^2+4x+2}$  حل کریں۔

11211

حل: ہم ثنائی  $4x^2 + 4x$  کا مربع مکمل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} 4x^2 + 4x + 2 &= 4(x^2 + x) + 2 = 4\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) + 2 - \frac{4}{4} \\ &= 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + 1 = (2x + 1)^2 + 1 \end{aligned}$$

اب  $a = 1$ ،  $u = 2x + 1$ ، اور  $\frac{du}{2} = dx$  پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 2} &= \int \frac{dx}{(2x + 1)^2 + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2 + a^2} \quad a = 1, u = 2x + 1 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{مساوات ۹} \\ &= \frac{1}{2} \tan^{-1}(2x + 1) \quad a = 1, u = 2x + 1 \end{aligned}$$

□

۱۱۶۱۴

مثال ۷.۶۷: مکمل  $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}}$  حل کریں۔

حل: ۱۱۶۱۵

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}} &= \int \frac{\frac{du}{2}}{\frac{u}{2}\sqrt{u^2 - a^2}} \quad u = 2x, a = \sqrt{5} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad \text{مساوات ۱۰} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sec^{-1}\left(\frac{2|x|}{\sqrt{5}}\right) + C \quad a = \sqrt{5}, u = 2x \end{aligned}$$

□

۱۱۶۱۷

مثال ۷.۶۸: مکمل  $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} - 6}}$  حل کریں۔

۱۱۶۱۸

حل: ۱۱۶۹

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-6}} &= \int \frac{\frac{du}{u}}{\sqrt{u^2-a^2}} & u = e^x, a = \sqrt{6} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2-a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C & \text{مساوات ۱۰} \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sec^{-1} \left( \frac{e^x}{\sqrt{6}} \right) + C \end{aligned}$$

□

۱۱۶۲۰

سوالات ۱۱۶۲۱

تفرقہ کے تلاش

سوال ۷.۵۱۸ تا سوال ۷.۵۳۹ میں  $y$  کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے دریافت کریں۔ ۱۱۶۲۲

سوال ۷.۵۱۸:  $y = \cos^{-1}(x^2)$  ۱۱۶۲۳

سوال ۷.۵۱۹:  $y = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$  ۱۱۶۲۵

سوال ۷.۵۲۰:  $y = \sin^{-1} \sqrt{2}t$  ۱۱۶۲۶

سوال ۷.۵۲۱:  $y = \sin^{-1}(1-t)$  ۱۱۶۲۷

سوال ۷.۵۲۲:  $y = \sec^{-1}(2s+1)$  ۱۱۶۲۸

سوال ۷.۵۲۳:  $y = \sec^{-1} 5s$  ۱۱۶۲۹

سوال ۷.۵۲۴:  $y = \csc^{-1}(x^2+1), x > 0$  ۱۱۶۳۰

سوال ۷.۵۲۵:  $y = \csc^{-1} \frac{x}{2}$  ۱۱۶۳۱

سوال ۷.۵۲۶:  $y = \sec^{-1} \frac{1}{t}, 0 < t < 1$  ۱۱۶۳۲

سوال ۷.۵۲۷:  $y = \sin^{-1} \frac{3}{t^2}$  ۱۱۶۳۳

سوال ۷.۵۲۸:  $y = \cot^{-1} \sqrt{t}$  ۱۱۶۳۴

سوال ۷.۵۲۹:  $y = \cot^{-1} \sqrt{t-1}$  ۱۱۶۳۵

سوال ۷.۵۳۰:  $y = \ln(\tan^{-1} x)$  ۱۱۶۳۶

سوال ۷.۵۳۱:  $y = \tan^{-1}(\ln x)$  ۱۱۶۳۷

- سوال ۵۳۲: ۷. :  $y = \csc^{-1}(e^t)$  ۱۱۶۳۸
- سوال ۵۳۳: ۷. :  $y = \cos^{-1}(e^{-t})$  ۱۱۶۳۹
- سوال ۵۳۴: ۷. :  $y = s\sqrt{1-s^2} + \cos^{-1} s$  ۱۱۶۴۰
- سوال ۵۳۵: ۷. :  $y = \sqrt{s^2-1} - \sec^{-1} s$  ۱۱۶۴۱
- سوال ۵۳۶: ۷. :  $y = \tan^{-1} \sqrt{x^2-1} + \csc^{-1} x, \quad x > 1$  ۱۱۶۴۲
- سوال ۵۳۷: ۷. :  $y = \cot^{-1} \frac{1}{x} - \tan^{-1} x$  ۱۱۶۴۳
- سوال ۵۳۸: ۷. :  $y = x \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2}$  ۱۱۶۴۴
- سوال ۵۳۹: ۷. :  $y = \ln(x^2+4) - x \tan^{-1}(\frac{x}{2})$  ۱۱۶۴۵

۱۱۶۴۶

تکلیف کا حل

سوال ۵۴۰ تا سوال ۵۶۳ میں مکمل حل کریں۔ ۱۱۶۴۸

- سوال ۵۴۰: ۷. :  $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$  ۱۱۶۴۹
- سوال ۵۴۱: ۷. :  $\int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}}$  ۱۱۶۵۰
- سوال ۵۴۲: ۷. :  $\int \frac{dx}{17+x^2}$  ۱۱۶۵۱
- سوال ۵۴۳: ۷. :  $\int \frac{dx}{9+3x^2}$  ۱۱۶۵۲
- سوال ۵۴۴: ۷. :  $\int \frac{dx}{x\sqrt{25x^2-2}}$  ۱۱۶۵۳
- سوال ۵۴۵: ۷. :  $\int \frac{dx}{x\sqrt{5x^2-4}}$  ۱۱۶۵۴
- سوال ۵۴۶: ۷. :  $\int_0^1 \frac{4 ds}{\sqrt{4-s^2}}$  ۱۱۶۵۵
- سوال ۵۴۷: ۷. :  $\int_0^{\frac{3\sqrt{2}}{4}} \frac{ds}{\sqrt{9-4s^2}}$  ۱۱۶۵۶
- سوال ۵۴۸: ۷. :  $\int_0^2 \frac{dt}{8+2t^2}$  ۱۱۶۵۷
- سوال ۵۴۹: ۷. :  $\int_{-2}^2 \frac{dt}{4+3t^2}$  ۱۱۶۵۸
- سوال ۵۵۰: ۷. :  $\int_{-1}^{-\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dy}{y\sqrt{4y^2-1}}$  ۱۱۶۵۹

$$\int_{-\frac{2}{3}}^{-\frac{\sqrt{2}}{3}} \frac{dy}{y\sqrt{9y^2-1}} \quad \text{سوال ۵۵۱: ۷.۵۵۱} \quad ۱۱۶۶۰$$

$$\int \frac{3dr}{\sqrt{1-4(r-1)^2}} \quad \text{سوال ۵۵۲: ۷.۵۵۲} \quad ۱۱۶۶۱$$

$$\int \frac{6dr}{\sqrt{4-(r+1)^2}} \quad \text{سوال ۵۵۳: ۷.۵۵۳} \quad ۱۱۶۶۲$$

$$\int \frac{dx}{2+(x-1)^2} \quad \text{سوال ۵۵۴: ۷.۵۵۴} \quad ۱۱۶۶۳$$

$$\int \frac{dx}{1+(3x+1)^2} \quad \text{سوال ۵۵۵: ۷.۵۵۵} \quad ۱۱۶۶۴$$

$$\int \frac{dx}{(2x-1)\sqrt{(2x-1)^2-4}} \quad \text{سوال ۵۵۶: ۷.۵۵۶} \quad ۱۱۶۶۵$$

$$\int \frac{dx}{(x+3)\sqrt{(x+3)^2-25}} \quad \text{سوال ۵۵۷: ۷.۵۵۷} \quad ۱۱۶۶۶$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{2\cos\theta d\theta}{1+(\sin\theta)^2} \quad \text{سوال ۵۵۸: ۷.۵۵۸} \quad ۱۱۶۶۷$$

$$\int_{\pi/6}^{\pi/4} \frac{\csc^2 x dx}{1+(\cot x)^2} \quad \text{سوال ۵۵۹: ۷.۵۵۹} \quad ۱۱۶۶۸$$

$$\int_0^{\ln\sqrt{3}} \frac{e^x dx}{1+e^{2x}} \quad \text{سوال ۵۶۰: ۷.۵۶۰} \quad ۱۱۶۶۹$$

$$\int_1^{e^{\pi/4}} \frac{4dt}{t(1+\ln^2 t)} \quad \text{سوال ۵۶۱: ۷.۵۶۱} \quad ۱۱۶۷۰$$

$$\int \frac{y dy}{\sqrt{1-y^4}} \quad \text{سوال ۵۶۲: ۷.۵۶۲} \quad ۱۱۶۷۱$$

$$\int \frac{\sec^2 y dy}{\sqrt{1-\tan^2 y}} \quad \text{سوال ۵۶۳: ۷.۵۶۳} \quad ۱۱۶۷۲$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+4x-3}} \quad \text{سوال ۵۶۴: ۷.۵۶۴} \quad ۱۱۶۷۳$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+4x-3}} \quad \text{سوال ۵۶۵: ۷.۵۶۵} \quad ۱۱۶۷۴$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}} \quad \text{سوال ۵۶۶: ۷.۵۶۶} \quad ۱۱۶۷۵$$

$$\int_{-1}^0 \frac{6dt}{\sqrt{3-2t-t^2}} \quad \text{سوال ۵۶۷: ۷.۵۶۷} \quad ۱۱۶۷۶$$

$$\int_{1/2}^1 \frac{6dt}{\sqrt{3+4t-4t^2}} \quad \text{سوال ۵۶۸: ۷.۵۶۸} \quad ۱۱۶۷۷$$

$$\int \frac{dy}{y^2-2y+5} \quad \text{سوال ۵۶۹: ۷.۵۶۹} \quad ۱۱۶۷۸$$

ٹکل کا حل

سوال ۵۶۴: ۷.۵۶۴ سوال ۵۶۵: ۷.۵۶۵ حل کریں۔

سوال ۵۶۹: ۷.۵۶۹ :  $\int \frac{dy}{y^2+6y+10}$  ۱۱۶۸۰

سوال ۵۷۰: ۷.۵۷۰ :  $\int_1^2 \frac{8 dx}{x^2-2x+2}$  ۱۱۶۸۱

سوال ۵۷۱: ۷.۵۷۱ :  $\int_2^4 \frac{2 dx}{x^2-6x+10}$  ۱۱۶۸۲

سوال ۵۷۲: ۷.۵۷۲ :  $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}$  ۱۱۶۸۳

سوال ۵۷۳: ۷.۵۷۳ :  $\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}}$  ۱۱۶۸۴

سوال ۵۷۴ تا سوال ۵۸۱: ۷.۵۸۱ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔ ۱۱۶۸۵

سوال ۵۷۴: ۷.۵۷۴ :  $\int \frac{e^{\sin^{-1} x} dx}{\sqrt{1-x^2}}$  ۱۱۶۸۶

سوال ۵۷۵: ۷.۵۷۵ :  $\int \frac{e^{\cos^{-1} x} dx}{\sqrt{1-x^2}}$  ۱۱۶۸۷

سوال ۵۷۶: ۷.۵۷۶ :  $\int \frac{(\sin^{-1} x)^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$  ۱۱۶۸۸

سوال ۵۷۷: ۷.۵۷۷ :  $\int \frac{\sqrt{\tan^{-1} x} dx}{1+x^2}$  ۱۱۶۸۹

سوال ۵۷۸: ۷.۵۷۸ :  $\int \frac{dy}{(\tan^{-1} y)(1+y^2)}$  ۱۱۶۹۰

سوال ۵۷۹: ۷.۵۷۹ :  $\int \frac{dy}{(\sin^{-1} y)\sqrt{1-y^2}}$  ۱۱۶۹۱

سوال ۵۸۰: ۷.۵۸۰ :  $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\sec^2(\sec^{-1} x) dx}{x\sqrt{x^2-1}}$  ۱۱۶۹۲

سوال ۵۸۱: ۷.۵۸۱ :  $\int \frac{\cos(\sec^{-1} x) dx}{x\sqrt{x^2-1}}$  ۱۱۶۹۳

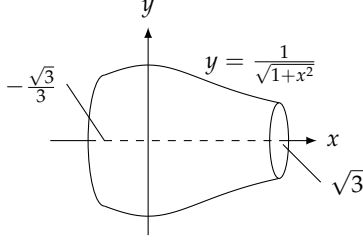
سوال ۵۸۲ تا سوال ۵۸۵: ۷.۵۸۵ میں حد تلاش کریں۔ ۱۱۶۹۴

سوال ۵۸۲: ۷.۵۸۲ :  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} 5x}{x}$  ۱۱۶۹۵

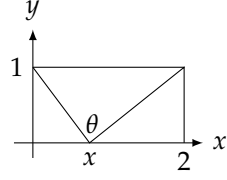
سوال ۵۸۳: ۷.۵۸۳ :  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2-1}}{\sec^{-1} x}$  ۱۱۶۹۶

سوال ۵۸۴: ۷.۵۸۴ :  $\lim_{x \rightarrow \infty} x \tan^{-1} \frac{2}{x}$  ۱۱۶۹۷

سوال ۵۸۵: ۷.۵۸۵ :  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \tan^{-1} 3x^2}{7x^2}$  ۱۱۶۹۸



شکل ۷.۵۹: برائے سوال ۷.۶۰۶



شکل ۷.۵۸: برائے سوال ۷.۵۹۵

## کلیاتے مکمل

سوال ۷.۵۸۶ تا ۷.۵۸۹ میں دیے گئے کلیات کی تصدیق کریں۔

$$\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx = \ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{\tan^{-1} x}{x} + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۶}$$

$$\int x^3 \cos^{-1} 5x dx = \frac{x^4}{4} \cos^{-1} 5x + \frac{5}{4} \int \frac{x^4 dx}{\sqrt{1-25x^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۸۷}$$

$$\int (\sin^{-1} x)^2 dx = x(\sin^{-1} x)^2 - 2x + 2\sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۸}$$

$$\int \ln(a^2 + x^2) dx = x \ln(a^2 + x^2) - 2x + 2a \tan^{-1} \frac{x}{a} + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۹}$$

## ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۷.۵۹۰ تا ۷.۵۹۳ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۷.۵۹۰}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۷.۵۹۱}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1, \quad y(2) = \pi \quad \text{سوال ۷.۵۹۲}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 2 \quad \text{سوال ۷.۵۹۳}$$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۷.۵۹۴: تدریسی کردہ (سوال ۷.۴۹۸)

آپ اپنی کرسی کو تختہ سیاہ سے اتنی دور رکھنا چاہتے ہو کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ  $\alpha$  زیادہ سے زیادہ ہو۔ آپ کی کرسی تختہ سیاہ سے کتنی دور ہونی چاہیے؟

سوال ۷.۵۹۵: متغیر  $x$  کو کوئی قیمت شکل ۷.۵۸ میں  $\theta$  کو بڑے سے بڑا بناتی ہے؟  $\theta$  کی بڑی سے بڑی قیمت تلاش کریں۔ شروع اس سے کریں کہ

$$\theta = \pi - \cot^{-1} x - \cot^{-1}(2-x) \quad \text{ہوگا۔}$$

سوال ۷۵۹۶: کیا درج ذیل مکمل-ااور مکمل-ب دونوں درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۷۱۷

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + C \quad (i)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \int - \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \cos^{-1} x + C \quad (ب)$$

سوال ۷۵۹۷: کیا درج ذیل دونوں مکمل درست ہو سکتے ہیں؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۷۱۸

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= - \int - \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \cos^{-1} x + C \\ \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-(-u)^2}} \quad x = -u \\ &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-u^2}} \\ &= \cos^{-1} u + C \\ &= \cos^{-1}(-x) + C \end{aligned}$$

سوال ۷۵۹۸: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات اسے مساوات ۱۲ اخذ کریں۔ ۱۱۷۱۹

$$\cos^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} u$$

سوال ۷۵۹۹: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۴ سے مساوات ۱۳ اخذ کریں۔ ۱۱۷۲۰

$$\cot^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} u$$

سوال ۷۶۰۰: درج ذیل متماثل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵ سے مساوات ۱۶ اخذ کریں۔ ۱۱۷۲۱

$$\csc^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sec^{-1} u$$

سوال ۷۶۰۱: متماثل  $y = \tan^{-1} x$  کا تفرق ۱۱۷۲۲

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$$

حاصل کرنے کی خاطر  $x$  کے لحاظ سے اس کے مساوی  $\tan y = x$  کے دونوں اطراف کا تفرق لیں۔ ۱۱۷۲۳



۷.۹. الٹ ٹکونیٹنی تفسر عمل کے تفرق؛ مکمل

سوال ۷.۶۰۲: درج ذیل تفرق کو مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے اخذ کریں۔

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1$$

سوال ۷.۶۰۳: درج ذیل تفرق کو مسئلہ ۱.۷ کی مدد سے اخذ کریں۔

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2}$$

سوال ۷.۶۰۴: درج ذیل دو تفاعل میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{x-1}{x+1}, \quad x \geq 0 \quad \text{اور} \quad g(x) = 2 \tan^{-1} \sqrt{x}$$

سوال ۷.۶۰۵: درج ذیل دو تفاعل میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \quad \text{اور} \quad g(x) = \tan^{-1} \frac{1}{x}$$

سوال ۷.۶۰۶: محور  $x$  پر  $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$  اور  $x = \sqrt{3}$  کے بیچ تفاعل  $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا

جاتا ہے (شکل ۷.۵۹)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۷.۶۰۷: قوس  $y = \sqrt{1-x^2}$ ,  $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$  کی لمبائی دریافت کریں۔

کٹلا سے حجم کے تلاش

سوال ۷.۶۰۸ اور سوال ۷.۶۰۹ میں اجسام کی حجم تلاش کریں۔

سوال ۷.۶۰۸: نقطہ  $x = -1$  اور  $x = 1$  پر محور  $x$  کے عمودی چادروں کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور  $x$  کے عمودی جسم کا رقبہ عمودی

تراش درج ذیل ہے۔

۱. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر،  $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$  سے منحنی  $y = -\frac{1}{1+x^2}$  تک ہیں۔

ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے کونے  $y = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$  اور  $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$  کو مس کرتے ہیں۔

سوال ۷.۶۰۹: نقطہ  $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$  اور  $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$  پر محور  $x$  کے عمودی چادروں کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور  $x$  کے عمودی جسم کا رقبہ

عمودی تراش درج ذیل ہے۔

۱. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، محور  $x$  سے منحنی  $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$  تک ہیں۔

ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے وتر محور  $x$  سے منحنی  $y = \frac{2}{\sqrt[4]{1-x^2}}$  تک ہیں۔

## کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال

۱۱.۷۳۱

سوال ۷.۶۱۰: کیلکولیٹر

۱۱.۷۳۲

اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔ حوالہ کے لئے 5 مقامات تک درست قیمت  $\sin^{-1} 0.6 = 0.64350$  ہے۔ ۱۱.۷۳۳

$$\sin^{-1} 0.6 = \int_0^{0.6} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

سوال ۷.۶۱۱: اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔ ۱۱.۷۳۴

$$\pi = 4 \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

سوال ۷.۶۱۲: تفاعل  $f(x) = \sin^{-1} x$  اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $f'$  اور  $f''$  کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے  $f$  کے رویہ اور اس کی ترسیم کی صورت پر تبصرہ کریں۔ ۱۱.۷۳۵

سوال ۷.۶۱۳: تفاعل  $f(x) = \tan^{-1} x$  اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔  $f'$  اور  $f''$  کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے  $f$  کے رویہ اور اس کی ترسیم کی صورت پر تبصرہ کریں۔ ۱۱.۷۳۶

۱۱.۷۳۷

۱۱.۷۳۸

## ۷.۱۰ ہذلولی تفاعل

۱۱.۷۳۹

ہر ایسا تفاعل  $f$  جس کے دائرہ کار کا وسط مبدأ پر واقع ہو کو ایک جفت اور ایک طاق تفاعل کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے: ۱۱.۷۴۰

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

یوں قوت نمائی تفاعل  $e^x$  کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۱.۷۴۱

$$e^x = \underbrace{\frac{e^x + e^{-x}}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{e^x - e^{-x}}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

قوت نمائی تفاعل  $e^x$  کا جفت اور طاق حصہ، جنہیں بالترتیب  $x$  کا ہذلولی کو سائن اور ہذلولی سائن کہتے ہیں، از خود اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ لچکدار ٹھوس مادہ میں لہروں کی حرکت، کھمبوں کے بیچ برقی تاروں کا روپ، اور دھاتی سرد کار<sup>۲۶</sup> میں حرارتی کی تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔ ۱۱.۷۴۲

جدول ۷.۷: چھ بنیادی ہڈولڈ تقاعسل

|                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$                                      | $x$ کا ہڈولڈ کوسائن   |
| $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$                                      | $x$ کا ہڈولڈ سائن     |
| $\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ | $x$ کا ہڈولڈ ٹینجنٹ   |
| $\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$ | $x$ کا ہڈولڈ کوٹینجنٹ |
| $\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$    | $x$ کا ہڈولڈ سیکنٹ    |
| $\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$    | $x$ کا ہڈولڈ کو سیکنٹ |

### تعریف اور تماثل

ہڈولڈ کوسائن اور ہڈولڈ سائن کی تعریف جدول ۷.۷ کی پہلی دو مساواتیں پیش کرتی ہیں۔ اس جدول میں ہڈولڈ ٹینجنٹ، ہڈولڈ کوٹینجنٹ، ہڈولڈ سیکنٹ، اور ہڈولڈ کو سیکنٹ کی تعریف بھی پیش کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، ہڈولڈ تقاعسل ان تکنونیاتی تقاعسل کے ساتھ کافی ملتے جلتے ہیں جن کے توسط سے ان کے نام رکھے گئے ہیں (سوال ۶۹۹.۷)۔ ہڈولڈ تقاعسل کو شکل ۷.۶۰ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

### تماثل

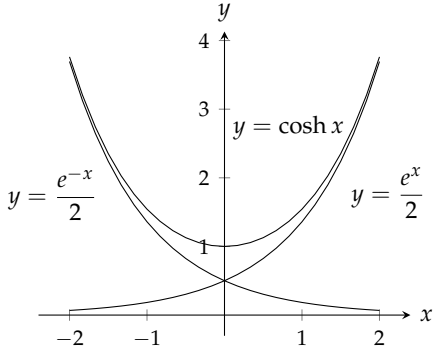
ہڈولڈ تقاعسل جدول ۸.۸ میں دی گئی تماثل کو مطمئن کرتے ہیں۔ ماسوائے علامت، ہم ان تماثل کو تکنونیاتی تقاعسل سے جانتے ہیں۔

### تفرق اور تکمل

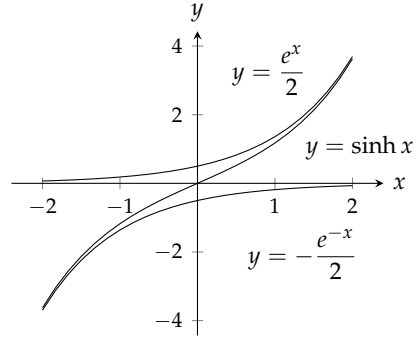
چھ بنیادی ہڈولڈ تقاعسل، قابل تفرق تقاعسل  $e^x$  اور  $e^{-x}$  کے ناطق مجموعے ہیں، لہذا یہ ہر اس نقطہ پر قابل تفرق ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔ یہاں بھی تکنونیاتی تقاعسل کے ساتھ مشابہت نظر آتی ہے۔ جدول ۷.۹-۱ کے کلیات تفرق سے جدول ۷.۹-۷ کے کلیات تکمل حاصل ہوتے ہیں۔ تکنونیاتی تقاعسل کی طرح ہڈولڈ تقاعسل کی قیمتوں کو بھی کیلکولیٹر سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۷.۷۹:

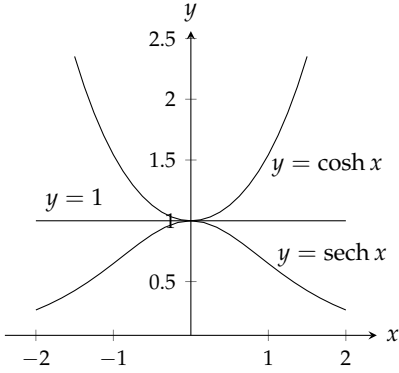
$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\tanh \sqrt{1+t^2}) &= \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \cdot \frac{d}{dt}(\sqrt{1+t^2}) \\ &= \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \end{aligned}$$



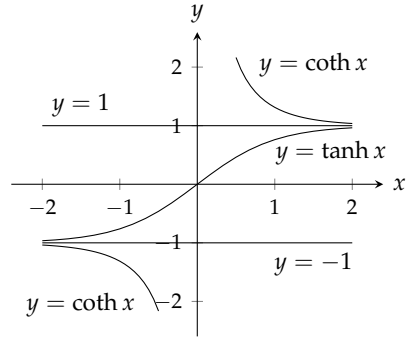
(پ) ہڈلولی کو سائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



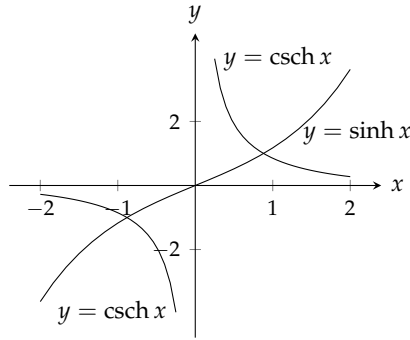
(ا) ہڈلولی سائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



(د) ہڈلولی کو سائن اور ہڈلولی سیکنٹ۔



(ج) ہڈلولی ٹینجینٹ اور ہڈلولی کو ٹینجینٹ۔



(ه) ہڈلولی سائن اور ہڈلولی کو سیکنٹ۔

شکل ۷.۶۰: چھ بنیادی ہڈلولی تفاعل۔

جدول ۸.۷: ہڈولی تقاعسل کے تماثل۔

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$\cosh^2 x = \frac{\cosh 2x + 1}{2}$$

$$\sinh^2 x = \frac{\cosh 2x - 1}{2}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\tanh^2 x = 1 - \operatorname{sech}^2 x$$

$$\coth^2 x = 1 + \operatorname{csch}^2 x$$

جدول ۹.۷: ہڈولی تقاعسل کے کلیات تفرق اور کلیات تکمل۔

(ب) ہڈولی تقاعسل کے تکمل۔

$$\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$$

(ا) ہڈولی تقاعسل کے تفرق۔

$$\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$$

□

۱۱.۷۶

مثال ۷.۷۰:

۱۱.۷۸

$$\begin{aligned} \int \coth 5x \, dx &= \int \frac{\cosh 5x}{\sinh 5x} \, dx = \frac{1}{5} \int \frac{du}{u} & u &= \sinh 5x \\ &= \frac{1}{5} \ln|u| + C = \frac{1}{5} \ln|\sinh 5x| + C \end{aligned}$$

□

۱۱.۷۹

مثال ۷.۷۱:

۱۱.۸۰

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sinh^2 x \, dx &= \int_0^1 \frac{\cosh 2x - 1}{2} \, dx & \text{جدول ۷.۸} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (\cosh 2x - 1) \, dx = \frac{1}{2} \left[ \frac{\sinh 2x}{2} - x \right]_0^1 \\ &= \frac{\sinh 2}{4} - \frac{1}{2} \approx 0.40672 \end{aligned}$$

□

۱۱.۸۱

مثال ۷.۷۲:

۱۱.۸۲

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} 4e^x \sinh x \, dx &= \int_0^{\ln 2} 4e^x \frac{e^x - e^{-x}}{2} \, dx = \int_0^{\ln 2} (2e^{2x} - 2) \, dx \\ &= \left[ e^{2x} - 2x \right]_0^{\ln 2} = (e^{2 \ln 2} - 2 \ln 2) - (1 - 0) \\ &= 4 - 2 \ln 2 - 1 \\ &\approx 1.6137 \end{aligned}$$

□

۱۱.۸۳

الٹ ہڈولی تفاعل

۱۱.۸۴

ہم چھ بنیادی ہڈولی تفاعل کو مکمل میں استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ  $\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x > 0$  لہذا  $x$  کے لحاظ سے ہڈولی سائن بڑھتا تفاعل ہے۔ ہم اس کے الٹ کو درج ذیل سے ظاہر کرتے ہیں۔

۱۱.۸۵

۱۱.۸۶

$$y = \sinh^{-1} x$$

جدول ۱۰.۷: الٹ ہڈولی تفاعل کے چند کارآمد تماثل

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \cosh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \sinh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{coth}^{-1} x = \tanh^{-1} \frac{1}{x}$$

وقفہ  $-\infty < x < \infty$  میں ہر  $x$  کے لئے  $y = \sinh^{-1} x$  کی قیمت وہ ہوگی جس کے ہڈولی سائن کی قیمت  $x$  ہو۔ تفاعل  $y = \sinh x$  اور  $y = \sinh^{-1} x$  کے ترسیمات کو شکل ۱۰.۷-۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

جیسا آپ شکل ۱۰.۷-۲ میں دیکھ سکتے ہیں، تفاعل  $y = \cosh x$  ایک ایک نہیں ہے۔ البتہ اس کی پابند شدہ روپ  $y = \cosh x, x \geq 0$  ایک ایک ہے لہذا اس کا الٹ پایا جائے گا جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

متغیر  $x \geq 1$  کے ہر قیمت کے لئے وقفہ  $0 \leq y \leq \infty$  میں  $y = \cosh^{-1} x$  ایک ایسا عدد ہوگا جس کے ہڈولی کو سائن کی قیمت  $x$  ہو گی۔ تفاعل  $y = \cosh x, x \geq 0$  اور  $y = \cosh^{-1} x$  کی ترسیمات کو شکل ۱۰.۷-۲ میں دکھایا گیا ہے۔

تفاعل  $y = \cosh x$  کی طرح  $y = \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$  بھی ایک ایک نہیں ہے، البتہ  $x$  کو غیر منفی قیمتوں پر پابند کرنے سے  $y = \operatorname{sech} x$  ایک ایک ہوتا ہے جس کا الٹ پایا جائے گا۔ اس الٹ کو

$$y = \operatorname{sech}^{-1} x$$

سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ وقفہ  $(0, 1]$  میں  $x$  کی ہر قیمت کے لئے  $y = \operatorname{sech}^{-1} x$  وہ عدد ہوگا جس کا الٹ ہڈولی سیکنٹ  $x$  ہوگا۔

ہڈولی کو سیکنٹ، ہڈولی ٹینجنٹ اور ہڈولی کو ٹینجنٹ اپنے اپنے دائرہ کار پر ایک ایک ہیں لہذا ان کے الٹ پائے جائیں گے جنہیں

$$y = \operatorname{csch}^{-1} x, \quad y = \tanh^{-1} x, \quad y = \operatorname{coth}^{-1} x$$

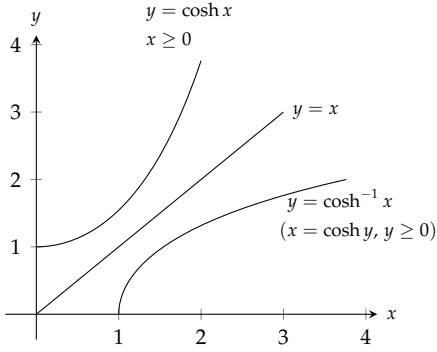
سے ظاہر کیا گیا ہے کو شکل ۱۰.۷-۳ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

کارآمد تماثل

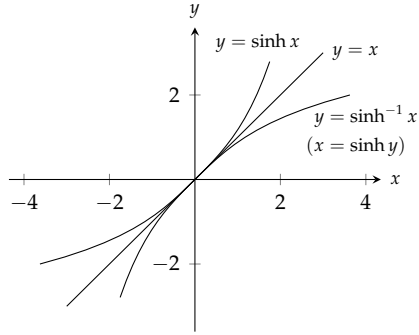
چند کارآمد تماثل کو جدول ۱۰.۷ میں پیش کیا گیا ہے۔ تفاعل  $\cosh^{-1} x$ ،  $\sinh^{-1} x$  اور  $\tanh^{-1} x$  کی قیمتیں جانے ہوئے ان تماثل کے استعمال سے  $\operatorname{sech}^{-1} x$ ،  $\operatorname{csch}^{-1} x$  اور  $\operatorname{coth}^{-1} x$  کی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

الٹ ہڈولی تفاعل کے تفرق اور مکمل

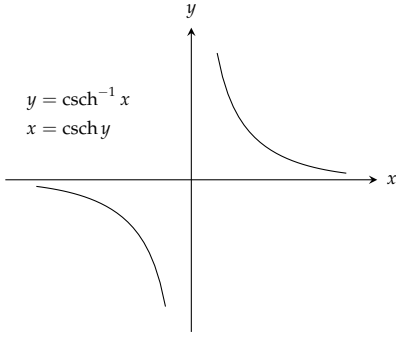
الٹ ہڈولی تفاعل کا اہم ترین استعمال، مکمل کے ذریعہ جدول ۱۰.۷ میں کلیات تفرق سے کلیات مکمل کا حصول ہے۔



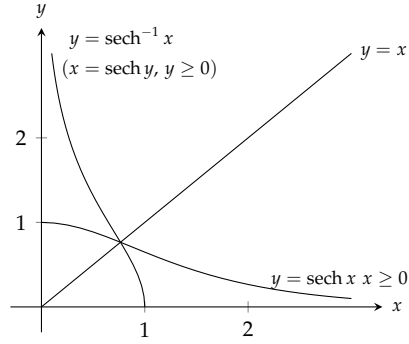
(ب) ہڈولی کوسائن اور الٹ ہڈولی کوسائن کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



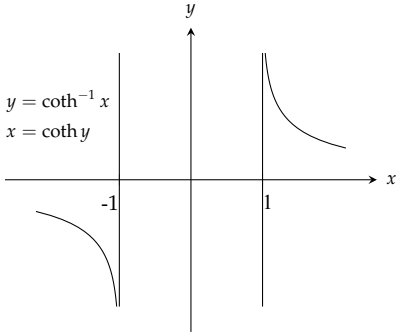
(ا) ہڈولی سائن اور الٹ ہڈولی سائن کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



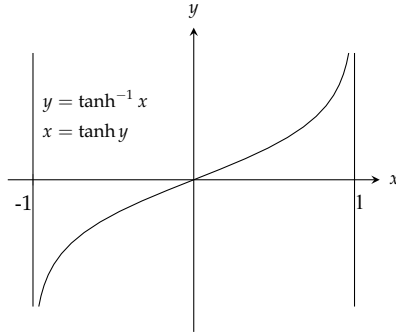
(د) الٹ ہڈولی کوسیکنٹ کی ترسیم۔



(ج) ہڈولی سیکنٹ اور الٹ ہڈولی سیکنٹ کے ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



(و) الٹ ہڈولی کوٹینجٹ کی ترسیم۔



(ه) الٹ ہڈولی ٹینجٹ کی ترسیم۔

شکل ۶۱۔ ۷: چھ بنیادی ہڈولی تفاعل کے الٹ۔



جدول ۱۱.۷: الٹ ہذلولی تفاعل کے تفرق۔

$$\begin{aligned}\frac{d(\sinh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx} \\ \frac{d(\cosh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}, \quad u > 1 \\ \frac{d(\tanh^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad |u| < 1 \\ \frac{d(\coth^{-1} u)}{dx} &= \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad |u| > 1 \\ \frac{d(\operatorname{sech}^{-1} u)}{dx} &= \frac{-1}{u\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}, \quad 0 < u < 1 \\ \frac{d(\operatorname{csch}^{-1} u)}{dx} &= \frac{-1}{|u|\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}, \quad u \neq 0\end{aligned}$$

تفاعل  $\tanh^{-1} u$  اور  $\coth^{-1} u$  کے تفرق پر  $|u| < a$  اور  $|u| > 1$  کی پابندی، ان تفاعل پر پابندی کی وجہ سے ہے (شکل ۶۱.۵-۵، و دیکھیں)۔ کلیات تفرق کو کلیات تکمیل میں تبدیل کرتے وقت  $|u| < 1$  اور  $|u| > 1$  میں امتیاز اہمیت حاصل کرتا ہے۔ اگر  $|u| < 1$  ہو تب  $\frac{1}{1-u^2}$  کا تکمیل  $\tanh^{-1} u + C$  ہو گا۔ اس کے برعکس  $|u| > 1$  کی صورت میں تکمیل  $\coth^{-1} u + C$  ہو گا۔

مثال ۷.۷: دکھائیں کہ اگر متغیر  $x$  کا  $u$  قابل تفرق تفاعل ہو اور جس کی قیمتیں 1 سے زیادہ ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

حل: ہم پہلے عددی  $x > 1$  کی صورت میں  $y = \cosh^{-1} x$  کا تفرق معلوم کرتے ہیں۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

$$x = \cosh y$$

اس کا مساوی

$$1 = \sinh y \frac{dy}{dx}$$

$x$  کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sinh y} = \frac{1}{\sqrt{\cosh^2 y - 1}}$$

$$x > 0, y > 0, \sinh y > 0$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\cosh y = x$$

یوں  $\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$  ہو گا۔ زنجیری قاعدہ سے درکار نتیجہ ملتا ہے:

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

جدول ۷.۱۲: وہ مکمل جوالی بذولتی تفاعل دیئے ہیں۔

---


$$\begin{aligned} \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} &= \sinh^{-1} \left( \frac{u}{a} \right), \quad a > 0 \\ \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} &= \cosh^{-1} \left( \frac{u}{a} \right), \quad u > a > 0 \\ \int \frac{du}{a^2 - u^2} &= \begin{cases} \frac{1}{a} \tanh^{-1} \left( \frac{u}{a} \right) + C & u^2 < a^2 \\ \frac{1}{a} \coth^{-1} \left( \frac{u}{a} \right) + C & u^2 > a^2 \end{cases} \\ \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 - u^2}} &= -\frac{1}{a} \operatorname{sech}^{-1} \left( \frac{u}{a} \right) + C, \quad 0 < u < a \\ \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 + u^2}} &= -\frac{1}{a} \operatorname{csch}^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C, \quad u \neq 0 \end{aligned}$$


---

□

۱۱۷۹۹

۱۱۸۰۰: موزوں بدل استعمال کرتے ہوئے جدول ۱۱ میں دیئے گئے کلیات تفرق سے جدول ۱۲ کے کلیات مکمل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۷.۷۴: مکمل  $\int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}}$  کی قیمت دریافت کریں۔

۱۱۸۰۱

۱۱۸۰۲: حل: قطعی مکمل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} \int \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} & u &= 2x \\ &= \sinh^{-1} \left( \frac{u}{a} \right) + C \\ &= \sinh^{-1} \left( \frac{2x}{\sqrt{3}} \right) + C \end{aligned}$$

۱۱۸۰۳: یوں درج ذیل ہوگا۔

۱۱۸۰۳

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \left[ \sinh^{-1} \left( \frac{2x}{\sqrt{3}} \right) \right]_0^1 = \sinh^{-1} \left( \frac{2}{\sqrt{3}} \right) - \sinh^{-1}(0) \\ &= \sinh^{-1} \left( \frac{2}{\sqrt{3}} \right) - 0 \approx 0.98665 \end{aligned}$$

□

۱۱۸۰۴

## سوالات ۱۱۸۰۵

ہذلولی تفاعل کے قیمتیں اور مثالیں ۱۱۸۰۶

سوال ۱۱۸۰۷ تا سوال ۱۱۸۰۹ میں  $\sinh x$  یا  $\cosh x$  کی ایک قیمت دی گئی ہے۔ تلاش  $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$  اور ہذلولی تفاعل کی تعریف استعمال کرتے ہوئے باقی پانچ ہذلولی تفاعل کی قیمتیں تلاش کریں۔ ۱۱۸۰۸

سوال ۱۱۸۰۹:  $\sinh x = -\frac{3}{4}$  ۱۱۸۰۹

سوال ۱۱۸۱۰:  $\sinh x = \frac{4}{3}$  ۱۱۸۱۰

سوال ۱۱۸۱۱:  $\cosh x = \frac{17}{15}, x > 0$  ۱۱۸۱۱

سوال ۱۱۸۱۲:  $\cosh x = \frac{13}{5}, x > 0$  ۱۱۸۱۲

سوال ۱۱۸۱۳ تا سوال ۱۱۸۱۷ میں فقرہ کو قوت نما کی روپ میں لکھ کر ان کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔ ۱۱۸۱۳

سوال ۱۱۸۱۴:  $2 \cosh(\ln x)$  ۱۱۸۱۴

سوال ۱۱۸۱۵:  $\sinh(2 \ln x)$  ۱۱۸۱۵

سوال ۱۱۸۱۶:  $\cosh 5x + \sinh 5x$  ۱۱۸۱۶

سوال ۱۱۸۱۷:  $\cosh 3x - \sinh 3x$  ۱۱۸۱۷

سوال ۱۱۸۱۸:  $(\sinh x + \cosh x)^4$  ۱۱۸۱۸

سوال ۱۱۸۱۹:  $\ln(\cosh x + \sinh x) + \ln(\cosh x - \sinh x)$  ۱۱۸۱۹

سوال ۱۱۸۲۰: درج ذیل تلاش ۱۱۸۲۰

$$\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۱۸۲۱

ا.  $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$  ۱۱۸۲۲

ب.  $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$  ۱۱۸۲۳

سوال ۱۱۸۲۴:  $\sinh x$  اور  $\cosh x$  کی تعریف سے درج ذیل کی تصدیق کریں۔ ۱۱۸۲۴

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

تفرقہ ۱۱۸۲۵

سوال ۱۱۸۲۶ تا سوال ۱۱۸۲۷ میں  $y$  کا تفرقہ موزوں متغیر کے لحاظ سے تلاش کریں۔ ۱۱۸۲۶

سوال ۱۱۸۲۷:  $y = 6 \sinh \frac{x}{3}$  ۱۱۸۲۷

سوال ۷۶۷:  $y = \frac{1}{2} \sinh(2x + 1)$  ۱۱۸۲۸

سوال ۷۶۸:  $y = 2\sqrt{t} \tanh \sqrt{t}$  ۱۱۸۲۹

سوال ۷۶۹:  $y = t^2 \tanh \frac{1}{t}$  ۱۱۸۳۰

سوال ۷۷۰:  $y = \ln(\operatorname{sech} z)$  ۱۱۸۳۱

سوال ۷۷۱:  $y = \ln(\cosh z)$  ۱۱۸۳۲

سوال ۷۷۲:  $y = \operatorname{sech} \theta (1 - \ln \operatorname{sech} \theta)$  ۱۱۸۳۳

سوال ۷۷۳:  $y = \operatorname{csch} \theta (1 - \ln \operatorname{csch} \theta)$  ۱۱۸۳۴

سوال ۷۷۴:  $y = \ln \cosh v - \frac{1}{2} \tanh^2 v$  ۱۱۸۳۵

سوال ۷۷۵:  $y = \ln \sinh v - \frac{1}{2} \coth v$  ۱۱۸۳۶

سوال ۷۷۶:  $y = (x^2 + 1) \operatorname{sech}(\ln x)$  اشارہ: تفرق سے پہلے قوت ناروپ میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔ ۱۱۸۳۷

سوال ۷۷۷:  $y = (4x^2 - 1) \operatorname{csch}(\ln 2x)$  ۱۱۸۳۸

سوال ۷۷۸:  $y = \sinh^{-1} \sqrt{x}$  ۱۱۸۳۹

سوال ۷۷۹:  $y = \cosh^{-1} 2\sqrt{x+1}$  ۱۱۸۴۰

سوال ۷۸۰:  $y = (1 - \theta) \tanh^{-1} \theta$  ۱۱۸۴۱

سوال ۷۸۱:  $y = (\theta^2 + 2\theta) \tanh^{-1}(\theta + 1)$  ۱۱۸۴۲

سوال ۷۸۲:  $y = (1 - t) \coth^{-1} \sqrt{t}$  ۱۱۸۴۳

سوال ۷۸۳:  $y = (1 - t^2) \coth^{-1} t$  ۱۱۸۴۴

سوال ۷۸۴:  $y = \cos^{-1} x - x \operatorname{sech}^{-1} x$  ۱۱۸۴۵

سوال ۷۸۵:  $y = \ln x + \sqrt{1 - x^2} \operatorname{sech}^{-1} x$  ۱۱۸۴۶

سوال ۷۸۶:  $y = \operatorname{csch}^{-1} \left(\frac{1}{2}\right)^\theta$  ۱۱۸۴۷

سوال ۷۸۷:  $y = \operatorname{csch}^{-1} 2^\theta$  ۱۱۸۴۸

سوال ۷۸۸:  $y = \sinh^{-1}(\tan x)$  ۱۱۸۴۹

سوال ۷۸۹:  $y = \cosh^{-1}(\sec x), \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}$  ۱۱۸۵۰

کلیات متکمل

سوال ۷.۶۵۰ تا سوال ۷.۶۵۳ میں دیے کلیات مکمل کی تصدیق کریں۔

سوال ۷.۶۵۰:

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \tan^{-1}(\sinh x) + C$$

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \sin^{-1}(\tanh x) + C$$

$$\int x \operatorname{sech}^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \operatorname{sech}^{-1} x - \frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} + C \quad \text{سوال ۷.۶۵۱:}$$

$$\int x \coth^{-1} x \, dx = \frac{x^2-1}{2} \coth^{-1} x + \frac{x}{2} + C \quad \text{سوال ۷.۶۵۲:}$$

$$\int \tanh^{-1} x \, dx = x \tanh^{-1} x + \frac{1}{2} \ln(1-x^2) + C \quad \text{سوال ۷.۶۵۳:}$$

غیر قطعی متکمل

سوال ۷.۶۵۴ تا سوال ۷.۶۶۳ میں مکمل حل کریں۔

$$\int \sinh 2x \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۵۴:}$$

$$\int \sinh \frac{x}{5} \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۵۵:}$$

$$\int 6 \cosh\left(\frac{x}{2} - \ln 3\right) \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۵۶:}$$

$$\int 4 \cosh(3x - \ln 2) \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۵۷:}$$

$$\int \tanh \frac{x}{7} \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۵۸:}$$

$$\int \coth \frac{\theta}{\sqrt{3}} \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۶۵۹:}$$

$$\int \operatorname{sech}^2\left(x - \frac{1}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۶۰:}$$

$$\int \operatorname{csch}^2(5-x) \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۶۱:}$$

$$\int \frac{\operatorname{sech} \sqrt{t} \tanh \sqrt{t}}{\sqrt{t}} \, dt \quad \text{سوال ۷.۶۶۲:}$$

$$\int \frac{\operatorname{csch}(\ln t) \coth(\ln t)}{t} \, dt \quad \text{سوال ۷.۶۶۳:}$$

قطعی متکمل

سوال ۷.۶۶۴ تا سوال ۷.۶۷۳ میں مکمل حل کریں۔

$$\int_{\ln 2}^{\ln 4} \coth x \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۶۴:}$$

$$\int_0^{\ln 2} \tanh 2x \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۶۵:} \quad 11855$$

$$\int_{-\ln 4}^{-\ln 2} 2e^{\theta} \cosh \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۶۶۶:} \quad 11856$$

$$\int_0^{\ln 2} 4e^{-\theta} \sinh \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۶۶۷:} \quad 11857$$

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cosh(\tan \theta) \sec^2 \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۶۶۸:} \quad 11858$$

$$\int_0^{\pi/2} 2 \sinh(\sin \theta) \cos \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۶۶۹:} \quad 11859$$

$$\int_1^2 \frac{\cosh(\ln t)}{t} \, dt \quad \text{سوال ۷.۶۷۰:} \quad 11860$$

$$\int_1^4 \frac{8 \cosh \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۷۱:} \quad 11861$$

$$\int_{-\ln 2}^0 \cosh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۷۲:} \quad 11862$$

$$\int_0^{\ln 10} 4 \sinh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۷.۶۷۳:} \quad 11863$$

الٹے ہڈلولے تقاطع اور متعلقہ متکمل کے قیمتے کا حصول

ہڈلولے تقاطع کو درج ذیل لوگار تھمی روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad -\infty < x < \infty$$

$$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \geq 1$$

$$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad |x| < 1$$

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \ln\left(\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x}\right), \quad 0 < x \leq 1$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \ln\left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1 + x^2}}{|x|}\right), \quad x \neq 0$$

$$\operatorname{coth}^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1}, \quad |x| > 1$$

درج بالا کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۷.۶۷۴ تا سوال ۷.۶۷۹ میں دیے اعداد کو لوگار تھمی روپ میں لکھیں۔

$$\sinh^{-1}\left(-\frac{5}{12}\right) \quad \text{سوال ۷.۶۷۴:} \quad 11864$$

$$\cosh^{-1}\left(\frac{5}{3}\right) \quad \text{سوال ۷.۶۷۵:} \quad 11865$$

$$\tanh^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) \quad \text{سوال ۷.۶۷۶:} \quad 11866$$

$$\operatorname{coth}^{-1}\left(\frac{5}{4}\right) \quad \text{سوال ۷.۶۷۷:} \quad 11867$$

سوال ۶۷۸:  $\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$  ۱۱۸۹۱

سوال ۶۷۹:  $\operatorname{csch}^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$  ۱۱۸۹۲

سوال ۶۸۰ تا سوال ۶۸۷: (۱) الٹ ہڈولی تقاسل (ب) قدرتی لوگار تھم کے روپ میں حل کریں۔ ۱۱۸۹۳

سوال ۶۸۰:  $\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$  ۱۱۸۹۴

سوال ۶۸۱:  $\int_0^{1/3} \frac{6dx}{\sqrt{1+9x^2}}$  ۱۱۸۹۵

سوال ۶۸۲:  $\int_{5/4}^2 \frac{dx}{1-x^2}$  ۱۱۸۹۶

سوال ۶۸۳:  $\int_0^{1/2} \frac{dx}{1-x^2}$  ۱۱۸۹۷

سوال ۶۸۴:  $\int_{1/5}^{3/13} \frac{dx}{\sqrt{1-16x^2}}$  ۱۱۸۹۸

سوال ۶۸۵:  $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{4+x^2}}$  ۱۱۸۹۹

سوال ۶۸۶:  $\int_0^{\pi} \frac{\cos x dx}{\sqrt{1+\sin^2 x}}$  ۱۱۹۰۰

سوال ۶۸۷:  $\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{1+(\ln x)^2}}$  ۱۱۹۰۱

### نظریہ اور استعمال ۱۱۹۰۲

سوال ۶۸۸: (۱) مہدا کے لحاظ سے تشاکلی وقفہ پر معین تقاسل  $f$  (یعنی ایسا تقاسل جو  $x$  پر معین ہونے کی صورت میں  $-x$  پر بھی معین ہو) کے لئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۱۹۰۳

(۱) 
$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

اس کے بعد دکھائیں کہ  $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$  جفت اور  $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$  طاق ہوگا۔ (ب) اگر  $f$  از خود جفت یا طاق ہو تو متبادات اکافی سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ ان نئی مساواتوں کو تلاش کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۹۰۴

سوال ۶۸۹: کلیہ  $\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ ,  $-\infty < x < \infty$  اخذ کریں۔ اس کلیہ میں جذر کے ساتھ منفی کے بجائے مثبت علامت کیوں استعمال ہوتا ہے؟ ۱۱۹۰۸

سوال ۶۹۰: ایک جسم پر، جس کی کیت  $m$  ہے، ساکن حال سے ثقلی کشش کی وجہ سے زمین کی طرف گرتے ہوئے سمتی رفتار  $v$  کے مربع کے متناسب ہوائی مزاحمت عمل کرتی ہے۔ یوں  $t$  سینڈ بعد اس جسم کی سمتی رفتار درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گی، ۱۱۹۰۹

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2$$

جہاں  $k$  ایک ایسا مستقل ہے جس کی قیمت کا دار و مدار جسم کے ہوائی حرکیات کے خواص اور ہوا کی کثافت پر منحصر ہوگی۔ (ہم فرض کرتے ہیں کہ جسم زیادہ بلندی سے نہیں گرتا ہے۔ یوں ہوائی کثافت میں تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے۔)

۱۔ دکھائیں کہ درج ذیل مساوات تفرقی مساوات اور ابتدائی معلومات ( $v = 0$  پر  $t = 0$ ) کو مطمئن کرتی ہے۔

$$v = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh \left( \sqrt{\frac{gk}{m}} t \right)$$

ب۔ جسم کی تحدیدی سمتی رفتار  $\lim_{t \rightarrow \infty} v$  تلاش کریں۔

ج۔ ایک فضائی غوطہ باز ۲۸ جس کی کیت  $70 \text{ kg}$  ہو کے لئے  $k = 0.23$  ہوگا۔ اس فضائی غوطہ باز کی تحدیدی سمتی رفتار کتنی ہوگی؟

سوال ۶۹۱۔ فرض کریں ایک جسم محدودی لکیر پر حرکت کرتی ہے۔ لمحہ  $t$  پر اس کا مقام

$$s = a \cos kt + b \sin kt \quad (i)$$

$$s = a \cosh kt + b \sinh kt \quad (ب)$$

ہے۔ دکھائیں کہ دونوں صورتوں میں اس جسم کی اسراع  $\frac{d^2s}{dt^2}$  فاصلہ  $s$  کے راست متناسب ہوگی، البتہ پہلی صورت میں یہ مبدا کی جانب اور دوسری صورت میں مبدا سے دوری کے جانب ہوگی۔

سوال ۶۹۲۔ ایک ٹریکٹر ٹرائی محور  $x$  پر چلتے ہوئے مبدا تک پہنچ کر محور  $y$  کے رخ مڑتی ہے۔ ٹرائی کے پہیوں سے ٹریکٹر تک فاصلہ کو اکائی تصور کریں۔ یوں جب ٹریکٹر کے پیچے  $(1, 0)$  پر ہوں تب ٹریکٹر مبدا پر ہوگا۔ جب ٹریکٹر مبدا سے محور  $y$  پر چلتا ہے، ٹرائی قوسی راہ  $f(x) = y$  اختیار کرتی ہے۔ یہ قوس درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل ہوگی۔

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y = 0, \quad x = 1 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

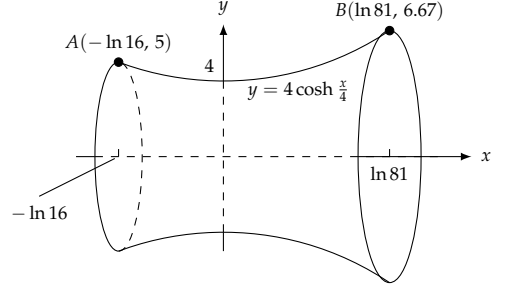
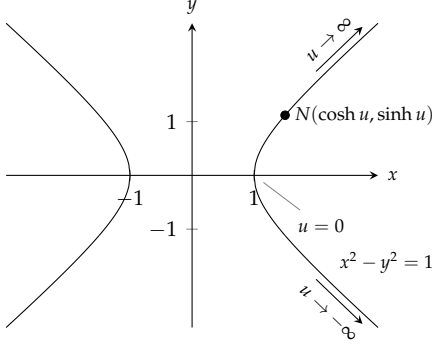
اس ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کریں۔ (آپ کو الٹ ہڈی لولی تعامل درکار ہوں گے۔)

سوال ۶۹۳۔ دکھائیں کہ ربع اول میں قوس  $y = \frac{1}{a} \cosh ax$  اور محدودی لکیروں اور لکیر  $x = b$  کے بیچ رقبہ اس مستطیل کے رقبہ جتنا ہوگا جس کی چوڑائی  $\frac{1}{a}$  اور لمبائی  $s$  ہو جہاں  $x = 0$  سے  $x = b$  تک قوس کی لمبائی  $s$  ہے۔

سوال ۶۹۴۔ ربع اول میں بالائی طرف سے قوس  $y = \cosh x$ ، زیریں طرف سے قوس  $y = \sinh x$ ، بائیں سے محور  $y$  اور دائیں سے لکیر  $x = 2$  کے بیچ خطہ کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۶۹۵۔ قوس  $y = \text{sech } x$ ، محور  $x$  اور لکیر  $x = \pm \ln \sqrt{3}$  کے بیچ خطہ کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔





شکل ۷.۲۲: مکر سطح (سوال ۷.۲۹۷)

شکل ۷.۲۳: قطع زائد تقاعسل کے نام کی وجہ (سوال ۷.۲۹۹)

سوال ۷.۲۹۶: (i) قوس  $y = \frac{1}{2} \cosh 2x$  کی لمبائی 0 سے  $x = \ln \sqrt{5}$  تک تلاش کریں۔ (ب) قوس  $y = \frac{1}{a} \cosh ax$  کی لمبائی 0 سے  $x = b > 0$  تک تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۹۷: مکر سطح قوس  $y = 4 \cosh(\frac{x}{4})$ ,  $-\ln 16 \leq x \leq \ln 81$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۷.۲۲)۔ سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے نقطہ A اور B کے بیچ تمام قابل تفرق قوسین میں سب سے کم سطح طواف پیدا کرنے والی قوس  $y = 4 \cosh \frac{x}{4}$  ہے۔ یوں A اور B پر واقع سخت دائری تاروں کے بیچ صابن کے جھاگ کی سطح بھی قوسی صورت اپنائے گی۔

سوال ۷.۲۹۸: (i) قوس  $y = \cosh x$ ,  $-\ln 2 \leq x \leq \ln 2$  کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔ اس مخفی کو ترسیم کرتے ہوئے وسطانی مرکز کی نشاندہی کریں۔

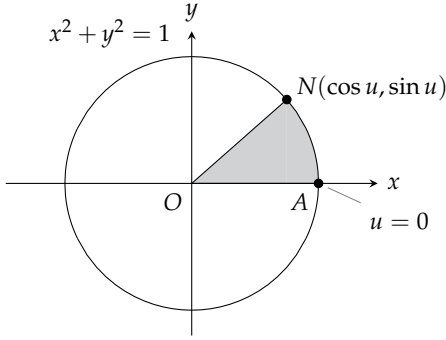
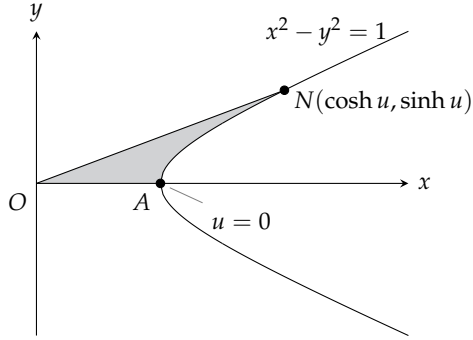
سوال ۷.۲۹۹: ہڈولی تقاعسل کا نام اکائی دائرہ پر نقطہ  $(x, y)$  کو تقاعسل  $x = \cos u$  اور  $y = \sin u$  سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اکائی قطع زائد (جس کو ہڈولی تقاعسل بھی کہتے ہیں) کے دائیں حصہ پر نقطہ  $(x, y)$  کو تقاعسل  $x = \cosh u$  اور  $y = \sinh u$  سے حاصل کرنا ممکن ہے (شکل ۷.۲۳)۔ اسی لئے ان تقاعسل کو قطع زائد تقاعسل یا ہڈولی تقاعسل کہتے ہیں۔

دائری تقاعسل اور قطع زائد تقاعسل کے بیچ دوسری مشابہت یہ ہے کہ قطع زائد  $x^2 - y^2 = 1$  کے دائیں حصہ میں نقطہ  $(\cosh u, \sinh u)$  کے متغیر  $u$  کی قیمت خطہ AON کے رقبے کی دگنا ہوگی (شکل ۷.۲۴)۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دکھائیں کہ خطہ AON کا رقبہ  $S(u) = \frac{1}{2} \cosh u \sinh u - \int_1^{\cosh u} \sqrt{x^2 - 1} dx$  ہوگا۔

ب. دکھائیں کہ جزو-امیں دی گئی مساوات کا  $u$  کے لحاظ سے تفرق  $S'(u) = \frac{1}{2}$  ہوگا۔

ج. اس آخری مساوات کو  $S(u)$  کے لئے حل کریں۔  $S(0)$  کی قیمت کتنی ہے؟ مکمل کے مستقل  $C$  کی قیمت کتنی ہوگی؟ مستقل  $C$  جانے ہوئے حل  $S(u)$  اور  $u$  کا تعلق بیان کریں۔

(ب)  $u$  کی قیمت سیارہ قمر کی دگنی ہے۔(د)  $u$  کی قیمت سیارہ قمر کی دگنی ہے۔

شکل ۷.۶۴: دائری تفاعل اور قطع زائد تفاعل کا ایک تعلق (سوال ۷.۶۹۹)۔

1193A

لنگے ہوئے تار

1193B

سوال ۷.۷۰۰: فرض کریں دو کھمبوں کے بیچ بجلی کی تار لگی ہوئی ہے (شکل ۷.۶۵)۔ اس تار کی فی اکائی لمبائی کمیت  $m$  ہے اور تار کی سب سے کم اونچائی والے نقطہ پر افقی تناؤ  $H$  ہے۔ ہم محدود یوں منتخب کرتے ہیں کہ قوس تار کا نچلا حصہ مبدا سے  $\frac{H}{mg}$  بلند ہو جہاں  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  ہے۔ ایسی صورت میں ہم دکھا سکتے ہیں کہ تار کی صورت ہڈولنی کو سائن  $y = \frac{H}{mg} \cosh \frac{mgx}{H}$  ہوگی۔ ایسی قوس کو لیمزم کہتے ہیں۔

1195A

1195B

1195C

۱. تار کے کسی عمومی نقطہ  $N(x, y)$  پر تناؤ  $T$  ہوگا جو قوس کو مماسی ہوگا۔ دکھائیں کہ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

1195D

$$\tan \phi = \frac{dy}{dx} = \sinh \frac{mgx}{H}$$

ب. چونکہ تار ساکن ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر افقی قوتوں کا مجموعہ صفر ہوگا اور اسی طرح انتہائی قوتوں کا مجموعہ بھی صفر ہوگا۔ یوں دکھائیں کہ  $T = H$  اور  $T = mgy$  ہوگا۔ یوں  $N$  پر تناؤ  $y$  لمبائی کی تار کا وزن ہوگا۔

1195E

1195F

سوال ۷.۷۰۱: لیمزم (سوال ۷.۷۰۰ جاری)

1195G

تار کی لمبائی  $s = \frac{1}{a} \sinh x$  ہوگی (شکل ۷.۶۵) جہاں  $a = \frac{mg}{H}$  ہوگا۔ دکھائیں کہ  $N$  کے محدود کو  $s$  کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے:

1195H

$$x = \frac{1}{a} \sinh^{-1} as, \quad y = \sqrt{s^2 + \frac{1}{a^2}}$$

سوال ۷.۷۰۲: جھول اور افقی تناؤ ایک تار جس کی لمبائی 10 m اور کمیت  $0.6 \text{ kg m}^{-1}$  ہے کو ایک جتنے بلند کھمبوں کے سروں سے باندھا گیا ہے۔ کھمبوں کے بیچ فاصلہ 9 m ہے۔

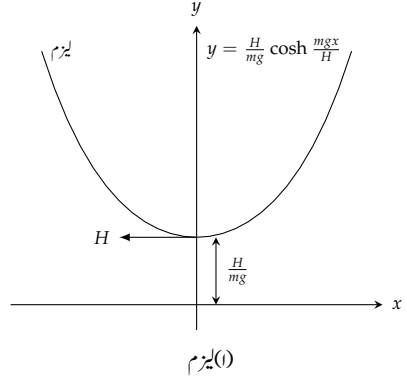
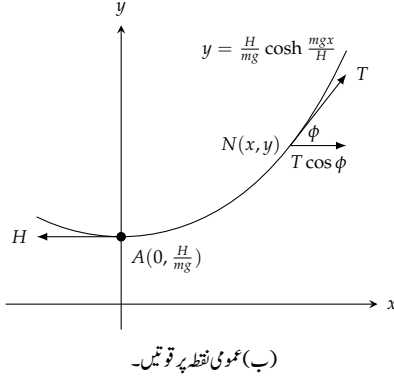
1195I

1195J

catenary<sup>۹</sup>

## ۷.۱۱ یک رتبی تفرقی مساوات

۷۷۱



شکل ۷.۶۵: لیزم برائے سوال ۷.۷۰ اور سوال ۷.۷۰

۱۱۹۱۰ ا. تار کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کریں۔

$$y = \frac{1}{a} \cosh ax, \quad -5 \leq x \leq 5$$

۱۱۹۱۱ دکھائیں کہ  $a$  درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے (سوال ۷.۷۰ کے نتائج استعمال کریں)۔

(۲)

$$5a = \sinh 4.5a$$

۱۱۹۱۲ ب. ترسیات  $y = 5a$  اور  $y = \sinh 4.5a$  کا نقطہ تقاطع تلاش کرتے ہوئے جزو-اکا ترسیبی حل تلاش کریں۔

۱۱۹۱۳ ج. مساوات ۲ کا اعدادی حل تلاش کریں۔ اعدادی حل کا ترسیبی حل کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۱۹۱۴ د. تار کے کم ترین نقطہ پر افقی تناؤ معلوم کریں۔

۱۱۹۱۵ ه. لیزم  $y = \frac{1}{a} \cosh ax$  کو وقفہ  $-5 \leq x \leq 5$  پر ترسیم کریں۔ تار میں جھول کا اندازہ لگائیں۔

۱۱۹۱۶

۱۱۹۱۷

## ۷.۱۱ یک رتبی تفرقی مساوات

۱۱۹۱۸

۱۱۹۱۹ ہم نے ابتدائی قیمت مسئلہ  $\frac{dy}{dt} = ky, y(0) = y_0$  کو حل کرتے ہوئے قوت نمائی تبدیلی  $y = y_0 e^{kt}$  کا قاعدہ حصہ ۷.۵ میں دریافت

۱۱۹۲۰ کیا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ مسئلہ نموآبادی، متاثرہ تحلیل، انتقال حرارت اور دیگر اعمال کی نمونہ کشی کرتا ہے۔ اس حصہ میں ہم ابتدائی قیمت مسئلہ  $\frac{dy}{dx} =$

۱۱۹۲۱  $f(x, y)$  پر غور کریں گے جہاں تفاعل  $f$  غیر تابع متغیر  $x$  اور تابع متغیر  $y$  کا تفاعل ہوگا۔ اس مساوات کے استعمال میں مزید زیادہ ہیں۔

## یک رتبہ تفرقی مساوات

درج ذیل مساوات جس میں  $f(x, y)$  مستوی  $xy$  کے متغیرات  $x$  اور  $y$  پر مبنی تعامل  $f(x, y)$  ہے کو یک رتبہ تفرقی مساوات کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

اس مساوات کو ہم  $y' = f(x, y)$  بھی لکھتے ہیں۔ متغیر  $x$  کے کسی وقفہ (جو لامتناہی ہو سکتا ہے) پر معین قابل تفرق تعامل  $y = y(x)$  جس کے لئے

$$\frac{d}{dx}y(x) = f(x, y(x))$$

ہو، مساوات اکا حل<sup>۱۱۹۷۶</sup> کہلاتا ہے۔ ابتدائی شرط  $y_0 = y(x_0)$  کا مطلب ہوگا کہ منتخب حل  $y = y(x)$  نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے گزرتی ہے۔  
دھیان رہے کہ اس تفرقی مساوات میں  $\frac{dy}{dx}$  کا جزو ضربی 1 ہے۔

مثال ۷.۷: درج ذیل تفرقی مساوات میں  $f(x, y) = 1 - \frac{y}{x}$ ۔

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}$$

□

مثال ۷.۸: دکھائیں کہ ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}, \quad y(2) = \frac{3}{2}$$

کا حل درج ذیل تعامل ہے۔

$$y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$$

حل: دیا گیا تعامل ابتدائی شرط کو مطمئن کرتا ہے، یعنی:

$$y(2) = \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right)_{x=2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{3}{2}$$

یہ دکھانے کی خاطر کہ دیا گیا تعامل تفرقی مساوات کو بھی مطمئن کرتا ہے، ہم  $y$  کی جگہ  $\frac{1}{x} + \frac{x}{2}$  پر کر کے تصدیق کرتے ہیں کہ تفرقی مساوات کے دونوں اطراف یکساں ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} && \text{بایاں ہاتھ} \\ 1 - \frac{y}{x} &= 1 - \frac{1}{x} \left( \frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right) && \text{دایاں ہاتھ} \\ &= 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

تفاعل  $y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$  ابتدائی شرط اور تفرقی مساوات کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ تفرقی مساوات کا حل ہوگا۔ 11985

قابل علیحدگی مساوات 11986

اگر  $f(x, y)$  کو  $x$  کے تفاعل اور  $y$  کے تفاعل کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب تفرقی مساوات  $f(x, y) = y' =$  قابل علیحدگی کہلاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم تفرقی مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ 11988

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$$

اگر  $h(y) \neq 0$  ہو تب ہم دونوں اطراف کو  $h$  سے تقسیم اور  $dx$  سے ضرب کرتے ہوئے متغیرات کو علیحدہ کر سکتے ہیں: 11989

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$$

یوں  $y$  اجزاء اور  $dy$  بائیں ہاتھ جبکہ  $x$  اجزاء اور  $dx$  دائیں ہاتھ منتقل ہوتے ہیں۔ ہم دونوں اطراف کا مکمل لے کر 11990

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$$

حاصل کرتے ہیں۔ مکمل سے درکار حل حاصل ہوتا ہے جس میں  $y$ ، متغیر  $x$  کا صریح تفاعل یا خفی تفاعل جمع مستقل ہوگا۔ 11991

مثال ۷.۷: درج ذیل تفرقی مساوات کو حل کریں۔ 11992

$$\frac{dy}{dx} = (1 + y^2)e^x$$

حل: چونکہ  $1 + y^2$  کبھی بھی صفر نہیں ہو سکتا ہے لہذا ہم متغیرات کی علیحدگی سے اس تفرقی مساوات کو حل کر سکتے ہیں۔ 11993

$$\frac{dy}{dx} = (1 + x^2)e^x$$

$$dy = (1 + y^2)e^x dx$$

دونوں اطراف کو  $dx$  سے ضرب دیں

$$\frac{dy}{1 + y^2} = e^x dx$$

دونوں اطراف کو  $1 + y^2$  سے تقسیم کریں

$$\int \frac{dy}{1 + y^2} = \int e^x dx$$

مکمل

$$\tan^{-1} y = e^x + C$$

دونوں اطراف کے مستقل کو  $C$  ظاہر کرتا ہے

۱۱۹۹ مساوات  $\tan^{-1} y = e^x + C$  میں  $y$  متغیر  $x$  کا خفی تعامل ہے۔ ہم اس مساوات کو حل کر کے  $y$  کو  $x$  کے صریح تعامل کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ دونوں اطراف کا ٹینجٹ لیتے ہیں: ۱۱۹۵

$$\tan(\tan^{-1} y) = \tan(e^x + C)$$

$$y = \tan(e^x + C)$$

□

۱۱۹۶

خطی یک رتبی مساوات

۱۱۹۷

درج ذیل یک رتبی تفرق مساوات

۱۱۹۸

$$(r) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

۱۱۹۹ جس میں  $P$  اور  $Q$  متغیر  $x$  کے تعامل ہوں خطی یک رتبی مساوات کہلاتی ہے۔ مساوات ۱۲ کی معیاری روپ ۳۴ ہے۔ دھیان رہے کہ اس تفرق مساوات میں  $\frac{dy}{dx}$  کا جزو ضربی 1 ہے۔ ۱۲۰۰

۱۲۰۱ مثال ۷.۷۸: درج ذیل کو معیاری روپ میں لکھیں۔

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

حل: ۱۲۰۲

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y$$

$$\frac{dy}{dx} = x + \frac{3}{x}y \quad x \text{ سے تقسیم}$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x \quad \text{معیاری روپ؛ } Q(x) = x \text{ اور } P(x) = -\frac{3}{x} \text{ ہیں۔}$$

□

۱۲۰۳

۱۲۰۴ مثال ۷.۷۹: ہم نے حصہ ۷.۵ میں درج ذیل مساوات سے جرثوموں کی نمونہ کار تحلیل اور تبدیلی حرارت کو ظاہر کیا۔

$$\frac{dy}{dx} = ky$$

linear  
standard form

۱۲۰۰۵ اس خطی یک رتبہ تفرقی مساوات کی معیاری روپ درج ذیل ہے۔

$$\frac{dy}{dx} - ky = 0 \quad P(h) = -k, Q(x) = 0$$

□

۱۲۰۰۶

۱۲۰۰۷ ہم معیاری مساوات

$$(۳) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

۱۲۰۰۸ کے دونوں اطراف کو اس مثبت تفاعل  $v(x)$  سے ضرب دیتے ہیں جو بائیں ہاتھ کو حاصل ضرب  $y \cdot v(x)$  کے تفرق میں تبدیل کرتا ہو۔ تفاعل

۱۲۰۰۹  $v(x)$  کو مساوات کا جزو متکامل<sup>۵</sup> کہتے ہیں۔ ہم بہت جلد  $v(x)$  معلوم کرنا سکھائیں گے۔ پہلے  $v(x)$  جانتے ہوئے تفرقی مساوات کے حل پر بات

۱۲۰۱۰ کرتے ہیں۔

۱۲۰۱۱ آئیں دیکھتے ہیں کہ  $v$  سے ضرب دینا کیوں کارآمد ثابت ہوتا ہے:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} + P(x)y &= Q(x) & \text{دی گئی معیاری مساوات} \\ v(x) \frac{dy}{dx} + P(x)v(x)y &= v(x)Q(x) & v(x) \text{ سے ضرب دیں} \end{aligned}$$

$$(۴) \quad \frac{d}{dx}(v(x) \cdot y) = v(x)Q(x)$$

$$v(x) \cdot y = \int v(x)Q(x) dx \quad \text{x کے لحاظ سے مکمل}$$

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx \quad \text{y کے لئے حل کریں}$$

۱۲۰۱۲ یاد رہے کہ  $v(x)$  کا انتخاب یوں کیا جاتا ہے کہ  $\frac{d}{dx}(v \cdot y) = \frac{dy}{dx} + Pvy$  ہو۔ درج بالا میں تیسرے قدم پر اسی حقیقت کو استعمال کیا گیا

۱۲۰۱۳ ہے۔ مساوات کا حل تفاعل  $v(x)$  اور  $Q(x)$  کی صورت میں مساوات ۴ دیتی ہے۔

۱۲۰۱۴ کیا  $P(x)$  مساوات کے حل میں نہیں پایا جاتا ہے؟ درحقیقت  $P(x)$  بالواسطہ طور پر حل میں پایا جاتا ہے۔ یہ  $v(x)$  کے انتخاب میں شامل ہوتا ہے۔

۱۲۰۱۵ ہم  $v(x)$  پر مسلط شرط سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(vy) = v \frac{dy}{dx} + Pvy \quad \text{v پر مسلط شرط}$$

$$v \frac{dy}{dx} + y \frac{dv}{dx} = v \frac{dy}{dx} + Pvy \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$y \frac{dv}{dx} = Pvy \quad \text{جزو } v \frac{dy}{dx} \text{ کٹ جاتے ہیں}$$

integrating factor<sup>۵</sup>

۱۲۰۱۶ اس آخری مساوات کے دونوں اطراف کو  $y$  سے تقسیم کرتے ہوئے سے درج ذیل حاصل ہوگا جہاں تیسرے قدم پر  $0 < v$  کی وجہ سے  $\ln v$  میں  
۱۲۰۱۷ مطلق قیمت کی علامت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dx} &= Pv \\ \frac{dv}{v} &= P dx && \text{علیحدگی متغیرات} \\ \int \frac{dv}{v} &= \int P dx && \text{یکمل} \\ \ln v &= \int P dx \\ e^{\ln v} &= e^{\int P dx} && \text{قوت نما} \\ v &= e^{\int P dx} \end{aligned}$$

۱۲۰۱۸ یوں ایسا  $v(x)$  جو مساوات ۵ کو مطمئن کرتا ہو ہمیں مساوات ۴ کے ذریعہ مساوات ۳ کا حل دیگا۔ ہمیں  $v$  کی عمومی ترین صورت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ  
۱۲۰۱۹ اس کی کوئی بھی صورت کافی ہے۔ یوں  $P$  کے یکمل  $\int P dx$  کی سادہ ترین صورت لینا زیادہ بہتر ہوگا۔  
۱۲۰۲۰ مسئلہ ۴.۷: خطی یک رتبہ تفرقی مساوات

$$(۶) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

۱۲۰۲۱ کا حل

$$(۷) \quad y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx$$

۱۲۰۲۲ ہوگا جہاں

$$(۸) \quad v(x) = e^{\int P(x) dx}$$

۱۲۰۲۳ ہے۔ تفاعل  $v(x)$  کے کلیہ میں  $P(x)$  کے الٹ تفرق کی عمومی صورت کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اس کا کوئی بھی الٹ تفرق کارآمد ہوگا۔

۱۲۰۲۴

۱۲۰۲۵ خطی یک رتبہ تفرقی مساوات کو حل کرنے کے اقدام:

۱۲۰۲۶ ا. مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر  $P(x)$  اور  $Q(x)$  معلوم کریں۔

۱۲۰۲۷ ب.  $P(x)$  کا الٹ تفرق معلوم کریں۔

۱۲۰۲۸ ج. جزو یکمل  $v(x) = e^{\int P(x) dx}$  تلاش کریں۔

۱۲۰۲۹ د. مساوات ۷ کی مدد سے حل تلاش کریں۔



۷.۱۱۔ یک۔ رتبی تفرقی مساوات

مثال ۷.۸۰: درج ذیل مساوات کو حل کریں۔

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

حل: ہم اس مساوات کو چار قدموں میں حل کرتے ہیں۔

۱۲.۳۲ قدم اول: مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر  $P$  اور  $Q$  کی نشاندہی کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x, \quad P(x) = -\frac{3}{x}, \quad Q(x) = x \quad \text{مثال ۷.۷۸}$$

۱۲.۳۳ قدم دوم:  $P(x)$  کا کوئی بھی انٹ تفرق تلاش کرتے ہیں۔

$$\int P(x) dx = \int -\frac{3}{x} dx = -3 \int \frac{1}{x} dx = -3 \ln|x| = -3 \ln x \quad x > 0$$

۱۲.۳۴ قدم سوم: جزو تکمل  $v(x)$  کی تلاش۔

$$v(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{-3 \ln x} = e^{\ln x^{-3}} = \frac{1}{x^3} \quad \text{مساوات ۸}$$

۱۲.۳۵ قدم چہارم: حل کی تلاش۔

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx \quad \text{مساوات ۷}$$

$$= \frac{1}{(1/x^3)} \int \left(\frac{1}{x^3}\right)(x) dx \quad \text{جزو-اتماج کی معلومات}$$

$$= x^3 \int \frac{dx}{x^2}$$

$$= x^3 \left( -\frac{1}{x} + C \right) \quad \text{مستقل C مت بھولیں}$$

$$= -x^2 + Cx^3$$

□

۱۲.۳۶ یوں حل  $y = -x^2 + Cx^3, x > 0$  ہوگا۔

مثال ۷.۸۱: درج ذیل مساوات کو حل کریں

$$xy' = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

۱۲.۳۸ جہاں ابتدائی معلومات  $y(1) = 2$  دی گئی ہے۔

حل: ہم مثال ۷.۸۰ میں اس کا درج ذیل حل تلاش کر چکے ہیں۔ ۱۲۰۳۹

$$y = -x^2 + Cx^3, \quad x > 0$$

ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل  $C$  کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔ ۱۲۰۴۰

$$y = -x^2 + Cx^3$$

$$2 = -(1)^2 + C(1)^3$$

$$C = 2 + (1)^2 = 3$$

□

یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل تفاعل  $y = -x^2 + 3x^3$  ہو گا۔ ۱۲۰۴۱

سمتی رفتار کے متناسب مزاحمت ۱۲۰۴۲

بعض اوقات جب باقی قوتوں کو رد کرنا ممکن ہو، یہ کہنا درست ہو گا کہ حرکت کرتے ہوئے جسم پر لاگو مزاحمت اس کی سمتی رفتار کے راست متناسب ہو ۱۲۰۴۳

گی۔ ایک گاڑی جس کا انجن بند ہو اور یہ رک رہی ہو، ایسی ایک مثال ہے۔ ایسا جسم جتنا آہستہ چل رہا ہو، اس پر ہوائی مزاحمت اتنی کم ہوگی۔ اس عمل کو ریاضی کا ۱۲۰۴۴

جامہ پہنانے کی خاطر ہم جسم کو کمیت  $m$  سے ظاہر کرتے ہیں جو محدودی لکیر پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ  $t$  پر اس جسم کی رفتار  $v$  اور مقام  $s$  ہوں گے۔ مزاحمتی ۱۲۰۴۵

قوت جسم کی سمتی رفتار کے الٹ رخ ہو گا لہذا ہم ۱۲۰۴۶

$$m \frac{dv}{dt} = -kv \quad k > 0$$

لکھ سکتے ہیں جس کی معیاری روپ ۱۲۰۴۷

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = 0$$

ہوگی۔ فرض کریں لمحہ  $t = 0$  پر جسم کی سمتی رفتار  $v_0$  ہو تب ہم مسئلہ ۷.۴ کی مدد سے درج ذیل حل حاصل ہو گا (سوال ۷.۴۴، ۷.۴۵)۔ ۱۲۰۴۸

(۹)

$$v = v_0 e^{-(k/m)t}$$

ہم مساوات ۹ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر  $m$  بہت زیادہ ہو، مثلاً ریت سے بھرا ہوا ٹرک، تب اس جسم کو رکنے کے لئے بہت زیادہ وقت درکار ہو ۱۲۰۴۹

گا۔ اس کے علاوہ ہم اس مساوات کا مکمل لے کر طے شدہ فاصلہ  $s$  معلوم کر سکتے ہیں۔ ۱۲۰۵۰

فرض کریں ایک جسم صرف ہوائی مزاحمت کی موجودگی میں رک رہا ہے اور یہ قوت جسم کی رفتار کے راست متناسب ہے۔ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ یہ ۱۲۰۵۱

جاننے کی خاطر ہم مساوات ۹ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔ ۱۲۰۵۲

$$\frac{ds}{dt} = v_0 e^{-(k/m)t} \quad s(0) = 0$$

۱۲۰۵۲  $t$  کے لحاظ سے مکمل لے کر

$$s = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + C$$

۱۲۰۵۳ ملتا ہے جس میں  $t = 0$  پر  $s = 0$  پر کرتے ہوئے مستقل  $C$  کی قیمت جانتے ہیں۔

$$0 = -\frac{v_0 m}{k} + C \implies C = \frac{v_0 m}{k}$$

۱۲۰۵۵ اس جسم کا مقام لمحہ  $t$  پر

$$s(t) = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + \frac{v_0 m}{k} = \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t})$$

۱۲۰۵۶ ہوگا۔ یہ جانے کے لئے کہ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا ہم  $t \rightarrow \infty$  پر  $s(t)$  کا حد تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ  $-\frac{k}{m} < 0$  ہے لہذا

۱۲۰۵۷  $e^{-(k/m)t} \rightarrow 0$  ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} s(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t}) \\ &= \frac{v_0 m}{k} (1 - 0) = \frac{v_0 m}{k} \end{aligned}$$

۱۲۰۵۸ یوں یہ جسم کو رکنے کے لئے درج ذیل فاصلہ درکار ہوگا۔

$$(۱۰) \quad \text{طے فاصلہ} = \frac{v_0 m}{k}$$

۱۲۰۵۹ چونکہ صرف ریاضیات میں ہم وقت کو لا متناہی تک بڑھا سکتے ہیں لہذا یہ ایک فرضی فاصلہ ہے۔ حقیقی فاصلہ اس سے کم ہوگا۔ ہاں یہ درست ہوگا کہ ہماری جسم کو  
۱۲۰۶۰ رکنے کے لئے زیادہ وقت درکار ہوگا اور یہ زیادہ دور تک چل کر رکے گا۔

۱۲۰۶۱ مثال ۷.۸۲: برف پھسلن پر پھسلنے والے 80 kg شخص کے لئے مساوات ۹ میں  $k = 4.4 \text{ kg s}^{-1}$  ہوگا۔ یہ شخص  $3 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار

۱۲۰۶۲ سے آہستہ ہو کر  $0.25 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار تک کتنی دیر میں پہنچے گا؟ اس دورانیے میں یہ شخص کتنا فاصلہ طے کرے گا؟

۱۲۰۶۳ حل: ہم مساوات ۹ کو  $t$  کے لئے حل کرتے ہیں۔

$$3e^{-4.4t/80} = 0.25$$

$$e^{-4.4t/80} = \frac{1}{12}$$

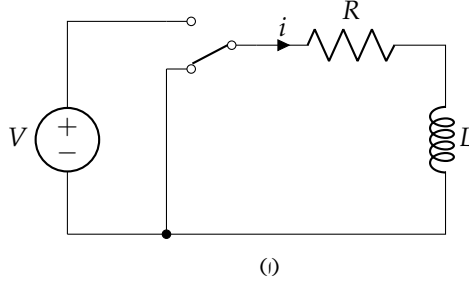
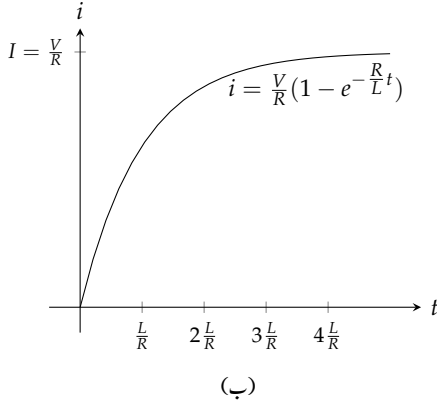
$$-\frac{4.4t}{80} = \ln\left(\frac{1}{12}\right)$$

$$t = \frac{80}{4.4} \ln 12 \approx 45 \text{ s}$$

۱۲۰۶۴ اس عرصہ میں طے فاصلہ کو مساوات ۱۰ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$= \frac{v_0 m}{k} = \frac{(3)(80)}{4.4} \approx 55 \text{ m}$$

□



شکل ۷.۶۶: سلسلہ وار مزاحمت، امالہ برقی دور (مثال ۷.۸۳)

$RL$  ادوار ۱۲۰۶۱

منبع دباؤ کے ساتھ لمحہ  $t = 0$  پر مزاحمت  $R$  اور امالہ  $L$  کو سلسلہ وار جوڑا جاتا ہے (شکل ۷.۶۶)۔ امالہ کی اکائی ہینری  $H$  اور مزاحمت کی اکائی اہم  $\Omega$  ہے۔ اس دور کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے ۱۲۰۶۲

$$(۱۱) \quad L \frac{di}{dt} + Ri = V$$

جہاں  $t$  وقت کو،  $i$  برقی رو کو اور  $V$  لاگو برقی دباؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے لمحہ  $t$  پر برقی رو  $i(t)$  معلوم کیا جاسکتا ہے۔ ۱۲۰۶۳

مثال ۷.۸۳: سلسلہ وار چڑے  $RL$  دور کو مساوات ا ظاہر کرتی ہے۔ اس کو حل کریں۔ ۱۲۰۶۴

حل: ہم اس مساوات کو معیاری روپ میں لکھتے ہیں۔ ۱۲۰۶۵

$$(۱۲) \quad \frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

یوں مسئلہ ۷.۴ کے تحت حل درج ذیل ہوگا (سوال ۷.۵۶)۔ ۱۲۰۶۶

$$(۱۳) \quad i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

چونکہ  $-\frac{R}{L}$  نفی ہے لہذا  $t \rightarrow \infty$  کرنے سے  $e^{-(R/L)t} \rightarrow 0$  ہوگا۔ یوں ۱۲۰۶۷

$$\lim_{t \rightarrow \infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left( \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-(R/L)t} \right) = \frac{V}{R} - \frac{V}{R} \cdot 0 = \frac{V}{R}$$

۱۲۰۷۲ ہوگا۔ یوں کسی بھی لمحہ پر برقی رو  $\frac{V}{T}$  سے کم ہوگی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے برقی رو برقرار حال قیت  $\frac{V}{R}$  تک پہنچتی ہے۔ درج ذیل مساوات کے تحت

$$L \frac{di}{dt} + Ri = V$$

۱۲۰۷۵ اگر  $L = 0$  (مالہ کی غیر موجودگی) یا  $\frac{di}{dt} = 0$  (برقرار حال) ہو تب اس دور میں  $i = \frac{V}{R}$  ہوگا (شکل ۷.۶۶)۔

۱۲۰۷۶ مساوات ۱۳ اور حقیقت دو مختلف حل کا مجموعہ ہے۔ اس کا پہلا جزو  $\frac{V}{R}$  برقرار حال ہے جبکہ اس کا دوسرا جزو  $-\frac{V}{R} e^{-(R/L)t}$  عارضی حال

۱۲۰۷۷ حل ہے جو  $t \rightarrow \infty$  کرنے سے صفر ہوگا۔ □

## سوالات

### حل کی تصدیق

۱۲۰۸۰ سوال ۷.۷۰ اور سوال ۷.۷۱ میں تصدیق کریں کہ ہر  $y = f(x)$  دیے گئے تفرقی مساوات کا حل ہے۔

۱۲۰۸۱ سوال ۷.۷۰:  $2y' + 3y = e^{-x}$

۱۲۰۸۲ (i)  $y = e^{-x}$ ، (ب)  $y = e^{-x} + e^{-(3/2)x}$ ، (ج)  $y = e^{-x} + Ce^{-(3/2)x}$

۱۲۰۸۳ سوال ۷.۷۱:  $y' = y^2$

۱۲۰۸۴ (i)  $y = -\frac{1}{x}$ ، (ب)  $y = -\frac{1}{x+3}$ ، (ج)  $y = -\frac{1}{x+C}$

۱۲۰۸۵ سوال ۷.۷۵ اور سوال ۷.۷۶ میں تصدیق کریں کہ  $y = f(x)$  دیے گئے تفرقی مساوات کا حل ہے۔

۱۲۰۸۶ سوال ۷.۷۵:  $x^2 y' + xy = e^x$ ،  $y = \frac{1}{x} \int_1^x \frac{e^t}{t} dt$

۱۲۰۸۷ سوال ۷.۷۶:  $y' + \frac{2x^3}{1+x^4} y = 1$ ،  $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} \int_1^x \sqrt{1+t^4} dt$

۱۲۰۸۸ سوال ۷.۷۷ تا سوال ۷.۸۰ میں ابتدائی قیت مسئلے کے دیے گئے حل کی تصدیق کریں۔

۱۲۰۸۹ سوال ۷.۷۷:  $y' + y = \frac{2}{1+4e^{2x}}$ ،  $y(-\ln 2) = \frac{\pi}{2}$ ؛  $y = e^{-x} \tan^{-1}(2e^x)$

۱۲۰۹۰ سوال ۷.۷۸:  $y' = e^{-x^2} - 2xy$ ،  $y(2) = 0$ ؛  $y = (x-2)e^{-x^2}$

۱۲۰۹۱ سوال ۷.۷۹:  $xy' + y = -\sin x$ ،  $x > 0$ ،  $y(\frac{\pi}{2}) = 0$ ؛  $y = \frac{\cos x}{x}$

۱۲۰۹۲ سوال ۷.۸۰:  $x^2 y' = xy - y^2$ ،  $x > 1$ ،  $y(e) = e$ ؛  $y = \frac{x}{\ln x}$

### قابل علیحدگی مساوات

۱۲۰۹۳ سوال ۷.۸۱ تا سوال ۷.۸۶ میں دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کریں۔

۱۲۰۹۵ سوال ۷.۸۱:  $\frac{dy}{dx} = 2(x + y^2 x)$

۱۲۰۹۶ سوال ۷.۸۲:  $(y+1) \frac{dy}{dx} = y(x-1)$

سوال ۷.۷۱۳:  $2\sqrt{xy} \frac{dy}{dx} = 1, \quad x, y > 0$  ۱۲۰۹۷

سوال ۷.۷۱۴:  $\frac{dy}{dx} = x^2 \sqrt{y}, \quad y > 0$  ۱۲۰۹۸

سوال ۷.۷۱۵:  $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$  ۱۲۰۹۹

سوال ۷.۷۱۶:  $\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2+1}{xe^y}, \quad x > 0$  ۱۲۱۰۰

نظریہ کے رتبہ مساوات

سوال ۷.۷۱۷ تا سوال ۷.۷۲۲ میں تفرقی مساوات حل کریں۔ ۱۲۱۰۱

سوال ۷.۷۱۷:  $x \frac{dy}{dx} + y = e^x, \quad x > 0$  ۱۲۱۰۲

سوال ۷.۷۱۸:  $e^x \frac{dy}{dx} + 2e^x y = 1$  ۱۲۱۰۳

سوال ۷.۷۱۹:  $xy' + 3y = \frac{\sin x}{x^2}, \quad x > 0$  ۱۲۱۰۴

سوال ۷.۷۲۰:  $y' + (\tan x)y = \cos^2 x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  ۱۲۱۰۵

سوال ۷.۷۲۱:  $x \frac{dy}{dx} + 2y = 1 - \frac{1}{x}, \quad x > 0$  ۱۲۱۰۶

سوال ۷.۷۲۲:  $(1+x)y' + y = \sqrt{x}$  ۱۲۱۰۷

نظریہ کے رتبہ مساوات

سوال ۷.۷۲۳ تا سوال ۷.۷۳۶ میں تفرقی مساوات حل کریں۔ ۱۲۱۰۸

سوال ۷.۷۲۳:  $2y' = e^{x/2} + y$  ۱۲۱۰۹

سوال ۷.۷۲۴:  $\sqrt{x} \frac{dy}{dx} = e^{y+\sqrt{x}}, \quad x > 0$  ۱۲۱۱۰

سوال ۷.۷۲۵:  $e^{2x}y' + 2e^{2x}y = 2x$  ۱۲۱۱۱

سوال ۷.۷۲۶:  $xy' - y = 2x \ln x$  ۱۲۱۱۲

سوال ۷.۷۲۷:  $\sec x \frac{dy}{dx} = e^{y+\sin x}$  ۱۲۱۱۳

سوال ۷.۷۲۸:  $x \frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{x} - 2y, \quad x > 0$  ۱۲۱۱۴

سوال ۷.۷۲۹:  $(t-1)^3 \frac{ds}{dt} + 4(t-1)^2 s = t+1, \quad t > 1$  ۱۲۱۱۵

سوال ۷.۷۳۰:  $(t+1) \frac{ds}{dt} + 2s = 3(t+1) + \frac{1}{(t+1)^2}, \quad t > -1$  ۱۲۱۱۶

سوال ۷.۷۳۱:  $(\sec^2 \sqrt{x}) \frac{dx}{dt} = \sqrt{x}$  ۱۲۱۱۷

سوال ۷.۷۳۲:  $\sin t - (x \cos^2 t) \frac{dx}{dt} = 0, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$  ۱۲۱۱۸

سوال ۷.۷۳۳:  $\sin \theta \frac{dr}{d\theta} + (\cos \theta)r = \tan \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$  ۱۲۱۱۹

سوال ۷.۳۴:  $\tan \theta \frac{dr}{d\theta} + r = \sin^2 \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$  ۱۳۱۲

سوال ۷.۳۵:  $\cosh x \frac{dy}{dx} + (\sinh x)y = e^{-x}$  ۱۳۱۳

سوال ۷.۳۶:  $\sinh x \frac{dy}{dx} + 3(\cosh x)y = \cosh x \sinh x$  ۱۳۱۴

ابتدائی قیمت مسائل کا حل

سوال ۷.۳۷ تا سوال ۷.۴۲ میں ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۱۳۱۵

سوال ۷.۴۳:  $\frac{dy}{dt} + 2y = 3; \quad y(0) = 1$  ۱۳۱۶

سوال ۷.۴۴:  $t \frac{dy}{dt} + 2y = t^3, \quad t > 0; \quad y(2) = 1$  ۱۳۱۷

سوال ۷.۴۵:  $\theta \frac{dy}{d\theta} + y = \sin \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/2) = 1$  ۱۳۱۸

سوال ۷.۴۶:  $\theta \frac{dy}{d\theta} - 2y = \theta^3 \sec \theta \tan \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/3) = 2$  ۱۳۱۹

سوال ۷.۴۷:  $(x+1) \frac{dy}{dx} - 2(x^2+x)y = \frac{e^{x^2}}{x+1}, \quad x > -1; \quad y(0) = 5$  ۱۳۲۰

سوال ۷.۴۸:  $\frac{dy}{dx} + xy = x, \quad y(0) = -6$  ۱۳۲۱

سوال ۷.۴۹: درج ذیل ابتدائی قیمت مساوات کو مسئلہ ۷.۴ سے حل کرتے ہوئے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہاں  $y$  متغیر  $t$  کا تفاعل ہے۔ ۱۳۲۲

سوال ۷.۵۰:  $\frac{dy}{dt} = ky, \quad k$  مستقل,  $y(0) = y_0$  ۱۳۲۳

سوال ۷.۵۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کو مسئلہ ۷.۴ کی مدد سے حل کریں جہاں  $v$  متغیر  $t$  کا تفاعل ہے۔ ۱۳۲۴

سوال ۷.۵۲:  $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v, \quad k$  اور  $m$  مستقل ہیں,  $v(0) = v_0$  ۱۳۲۵

نظریہ اور استعمال

سوال ۷.۵۳: کیا درج ذیل میں سے کوئی مساوات درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۲۶

(الف)  $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + C$

(ب)  $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + Cx$

سوال ۷.۵۴: کیا درج ذیل میں سے کوئی مساوات درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۲۷

(الف)  $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + C$

(ب)  $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + \frac{C}{\cos x}$

سوال ۷.۷۴: شکر خون ۱۲۱۴۰  
ایک مریض کو مستقل شرح سے گلوکوز کی خوراک درون وریدی کھلائی جاتی ہے۔ وقت کے لحاظ سے خون میں گلوکوز کی ارتکاز  $c(t)$  کو درج ذیل تفرقی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں  $V$ ،  $G$  اور  $k$  مثبت مستقل ہیں۔ ۱۲۱۴۱

$$\frac{dc}{dt} = \frac{G}{100V} - kc$$

فی منٹ ملی گرام میں گلوکوز کی شرح  $G$  ہے جبکہ بدن میں خون کا حجم  $V$  لٹر ہے جو بالغ شخص کے لئے تقریباً 5 L ہوگا۔ ارتکاز  $c(t)$  کو ملی گرام فی دس ۱۲۱۴۳  
مرلج سٹی میٹر ناپا جاتا ہے۔ جزو  $kc$  کو اس لئے شامل کیا گیا ہے کہ گلوکوز مسلسل دیگر اجزاء میں تبدیل ہوگا اور اس تبدیلی کی شرح اس وقت پائے جانے ۱۲۱۴۴  
والی گلوکوز کے راست تناسب ہوگی۔ (i)  $c(0)$  کو  $c_0$  سے ظاہر کرتے ہوئے اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) برقرار حال ارتکاز  $c(t)$  کو  $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t)$  ۱۲۱۴۵  
تلاش کریں۔ ۱۲۱۴۶

سوال ۷.۷۸: مسلسل سودر سود ۱۲۱۴۷  
آپ بنک سے 1000 روپیہ قرضہ لیتے ہیں اور ہر سال مزید 1000 روپیہ بنک سے قرض کرتے ہیں۔ آپ کو 10% سالانہ مسلسل سودر سود دینا ہو ۱۲۱۴۸  
گا۔  $t$  سال بعد آپ کی واجب الادا رقم  $x$  درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ دیتی ہے۔ ۱۲۱۴۹

$$\frac{dx}{dt} = 1000 + 0.1x, \quad x(0) = 1000$$

(i) اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) آپ کی واجب الادا رقم کتنے سالوں میں 100 000 ہوگی؟ ۱۲۱۵۰

سوال ۷.۷۹: حوض خالی کرنے کے لئے درکار وقت ۱۲۱۵۱  
ایک پانی سے بھرے ہوئے انتصابی بیلنی حوض کی تہہ میں نمکی کو کھول کر حوض خالی کا جاتا ہے۔ شروع میں پانی کی نکاسی تیز ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے پانی کی ۱۲۱۵۲  
سطح گرتی ہے، پانی کی نکاسی بھی آہستہ ہوتی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں پانی کی گہرائی کی شرح تبدیلی، گہرائی  $y$  کے جذر کے راست تناسب ہوتی ہے: ۱۲۱۵۳

$$\frac{dy}{dt} = -k\sqrt{y}$$

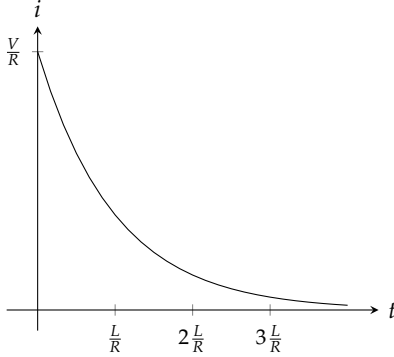
مستقل  $k$  کی قیمت ثقلی اسراع، نمکی کے سوراخ کی شکل اور حوض کے رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتی ہے۔ ۱۲۱۵۴

فرض کریں  $t$  کو منٹوں میں ناپا جاتا ہے اور  $k = \frac{1}{10}$  ہو۔ اگر پانی کی گہرائی 4 m ہو تب حوض کتنی دیر میں خالی ہوگا؟ ۱۲۱۵۵

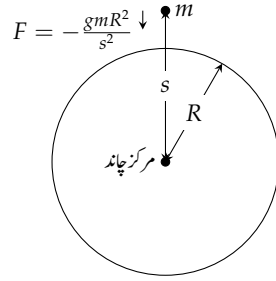
سوال ۷.۷۵۰: گریزی رفتار ۱۲۱۵۶  
ہو اسے خالی چاند پر کیت  $m$  کے جسم پر ثقلی قوت  $-\frac{mgR^2}{s^2}$  ہے (شکل ۷.۶۷)۔ چونکہ قوت  $F$  نیچے رخ عمل کرتا ہے لہذا اس کو منفی لکھا گیا ہے۔ (i) ایک جسم کو  $t = 0$  ۱۲۱۵۷  
پر سطح چاند سے  $v_0$  رفتار کے ساتھ اوپر پھینکا جاتا ہے۔ قانون نیوٹن  $F = ma$  استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ مقام  $s$  پر جسم کی رفتار درج ذیل ہوگی۔ ۱۲۱۵۸

$$v^2 = \frac{2gR^2}{s} + v_0^2 - 2gR$$





شکل ۶۸: تنزل برقی رد (سوال ۷۵۴)



شکل ۶۷: چاند پر قوت کشش

- ۱۳۱۹۰ یوں جب تک  $v_0 \geq \sqrt{2gR}$  ہو، رفتار ثابت رہے گی۔ رفتار  $v_0 = \sqrt{2gR}$  چاند کی گریز رفتار کہلاتی ہے۔ جس جسم کو اس رفتار یا اس سے زیادہ رفتار سے سطح چاند سے اوپر پھینکا جائے، وہ جسم چاند پر واپس نہیں گرے گا۔ (ب) دکھائیں کہ اگر  $v_0 = \sqrt{2gR}$  ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$s = R \left( 1 + \frac{3v_0}{2R} t \right)^{2/3}$$

سمتی رفتار کے راست مزاحمت

- سوال ۷۵۱: ایک سائیکل سوار  $21.6 \text{ km h}^{-1}$  رفتار سے چلتے ہوئے پیڈل گھمانا بند کرتا ہے۔ مساوات ۹ میں  $k = \frac{20}{7} \text{ kg s}^{-1}$  لیں اور سائیکل سوار کی کمیت  $80 \text{ kg}$  ہے۔ (۱) سائیکل سوار کتنا فاصلہ طے کر کے رکے گا۔ (ب) کتنی دیر بعد سائیکل سوار کی رفتار  $0.5 \text{ m s}^{-1}$  ہوگی؟
- سوال ۷۵۲: ایک بحری جہاز جس کی کمیت  $2.5 \times 10^7 \text{ kg}$  ہے کے لئے مساوات ۹ میں  $k = 44000 \text{ kg s}^{-1}$  ہے۔ اس بحری جہاز کی رفتار  $24 \text{ km h}^{-1}$  ہوتی ہے جب اس کا انجن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ (۱) یہ بحری جہاز کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا؟ (ب) اس کی رفتار کتنی دیر میں  $0.25 \text{ m s}^{-1}$  تک ہوگی؟

ادوار RL

- سوال ۷۵۳: سلسلہ وار RL دور میں برقی رد سلسلہ وار  $RL$  دور پر لمحہ  $0$  پر برقی دباؤ لاگو کیا جاتا ہے۔ کتنی دیر میں برقرار حال برقی رد کی نصف قیمت تک دور میں برقی رد پہنچے گا؟ آپ دیکھیں گے کہ جواب کا دار و مدار  $R$  اور  $L$  کی قیمتوں پر ہو گا تاکہ لاگو برقی دباؤ کی قیمت پر۔

سوال ۷.۷۵۳: متزل برق رو سلسلہ وار RL دور میں ابتدائی طور پر  $I_0$  برقی رو پائی جاتی ہے جو درج ذیل مساوات کے تحت وقت کے ساتھ گھٹتی ہے (شکل ۷.۶۸)۔

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

(۱) اس مساوات کو برقی رو  $i$  کے لئے حل کریں۔ (ب) برقی رو کتنی دیر میں  $\frac{I_0}{2}$  ہوگی؟ (ج) لمحہ  $t = \frac{L}{R}$  پر  $i$  کتنا ہوگا۔

سوال ۷.۷۵۵: وقتی مستقل  $\frac{L}{R}$  کو مہندس RL دور کا وقتی مستقل کہتے ہیں۔ تقریباً 3 وقتی مستقل دورانیہ میں برقی رو برقرار حال قیمت کے 95% قیمت تک پہنچ پاتا ہے۔ یوں وقتی مستقل سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ دور کتنا جلدی برقرار حاصل اختیار کرے گا۔ (۱) مساوات ۱۳ میں لمحہ  $t = \frac{3L}{R}$  پر  $i$  تلاش کریں۔ یہ برقرار حال برقی رو کی 95% قیمت ہوگی۔ (ب) لمحہ  $t = 2\frac{L}{R}$  پر مساوات ۱۳ کتنی برقی رو دیتی ہے؟

سوال ۷.۷۵۶: آئیں مساوات ۱۳ حاصل کرتے ہیں۔

۱. مسئلہ ۷.۴ کی مدد سے دکھائیں کہ

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

کا حل درج ذیل ہے۔

$$i = \frac{V}{R} + Ce^{-(R/L)t}$$

ب. ابتدائی معلومات  $i(0) = 0$  استعمال کرتے ہوئے مستقل  $C$  کی قیمت دریافت کریں۔ یوں مساوات ۱۳ حاصل ہوتی ہے۔

ج. دکھائیں کہ  $i = \frac{V}{R}$  مساوات ۱۳ کا حل ہے اور درج ذیل  $i = Ce^{-(R/L)t}$  کو مطمئن کرتی ہے۔

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = 0$$

### مرکب کے مسائل

ایک کیمیا جو مائع (یا گیس) کی صورت میں ہے کو ایک برتن میں ڈالا جاتا ہے جس میں پہلے سے کوئی مائع (یا گیس) موجود ہے اور عین ممکن ہے کہ اسی کیمیا کی مخصوص مقدار بھی اس برتن میں پہلے سے موجود ہو۔ مرکب کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھتے ہوئے برتن سے اس کی نکاسی مستقل شرح سے کی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برتن میں کیمیا کی لحاظی مقدار معلوم ہو۔ درج ذیل مساوات پر مبنی تفرقی مساوات اس عمل کو بیان کرتی ہے۔

$$(کیمیائی شرح اخراج) - (کیمیائی شرح آمد) = برتن میں کیمیا کی مقدار کی شرح تبدیلی$$

(۱۴)

۱۲۱۹۰ گرتھ  $t$  پر برتن میں کیمیا کی مقدار  $y(t)$  اور برتن میں مواد کا کل حجم  $V(t)$  ہو تب کیمیا کے اخراج کی شرح درج ذیل ہوگی۔

$$(۱۵) \quad \begin{aligned} \text{شرح انعکاس مائع} &= \frac{y(t)}{V(t)} \cdot \text{انعکاس کیمیا} \\ &= (\text{لحمہ } t \text{ پر برتن میں ارتکاز}) \cdot \text{شرح انعکاس مائع} \end{aligned}$$

۱۲۱۹۱ یوں مساوات ۱۴ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۱۶) \quad \frac{dy}{dt} = (\text{شرح آمد کیمیا}) - \frac{y(t)}{V(t)} \cdot (\text{شرح انعکاس مائع})$$

سوال ۷۵۷: ایک حوض میں ابتدائی طور پر 500 لٹر نمکین پانی پایا جاتا ہے جس میں 25 kg نمک حل ہے۔ اس حوض میں  $5 \text{ L min}^{-1}$  شرح سے نمکین پانی داخل ہوتا ہے جس میں  $0.4 \text{ kg L}^{-1}$  نمک ملا ہوا ہے جبکہ حوض سے نمکین پانی کا اخلا  $4 \text{ L min}^{-1}$  ہے۔ حوض میں نمکین

۱۲۱۹۳ پانی کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔

۱۲۱۹۵ ا. حوض میں نمک داخل ہونے کی شرح  $(\text{kg min}^{-1})$  کیا ہے؟

۱۲۱۹۶ ب. لحمہ  $t$  پر حوض میں نمکین پانی کا حجم کتنا ہے؟

۱۲۱۹۷ ج. لحمہ  $t$  پر نمک کس شرح  $(\text{kg min}^{-1})$  سے حوض سے خارج ہوتا ہے؟

۱۲۱۹۸ د. مرکب بنانے کے اس عمل کا ابتدائی قیمت مسئلہ لکھیں اور اس کو حل کریں۔

۱۲۱۹۹ ہ. عمل شروع ہونے کے 25 منٹ بعد حوض میں نمک کا ارتکاز کتنا ہوگا؟

سوال ۷۵۸: تیل صاف سازی کے کارخانہ میں ایک حوض میں 10 000 L تیل پایا جاتا ہے جس میں ابتدائی طور پر 50 kg اضافی مادہ شامل

۱۲۲۰۱ ہے۔ سردی کے موسم کی وجہ سے اس میں  $0.4 \text{ kg}$  فی لٹر اضافی مواد کو  $200 \text{ L min}^{-1}$  شامل کیا جاتا ہے۔ حوض میں تیل کو اچھی طرح ہلا کر یکساں

۱۲۲۰۲ رکھا جاتا ہے۔ حوض سے مرکب کے انعکاس کی شرح  $225 \text{ L min}^{-1}$  ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے 20 منٹ بعد حوض میں اضافی مواد کی

۱۲۲۰۳ مقدار معلوم کریں۔

سوال ۷۵۹: ایک حوض میں 500 L خالص پانی پایا جاتا ہے۔ ایک محلول جس میں  $0.1 \text{ kg L}^{-1}$  پایا کھاد پایا جاتا ہے کو  $5 \text{ L min}^{-1}$

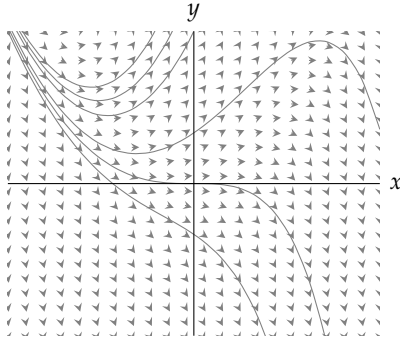
۱۲۲۰۵ شرح سے حوض میں شامل کیا جاتا ہے۔ حوض سے محلول کا انعکاس  $15 \text{ L min}^{-1}$  ہے۔ حوض میں کھاد کی زیادہ سے زیادہ مقدار معلوم کریں اور اس

۱۲۲۰۶ مقدار تک پہنچنے کے لئے درکار وقت معلوم کریں۔

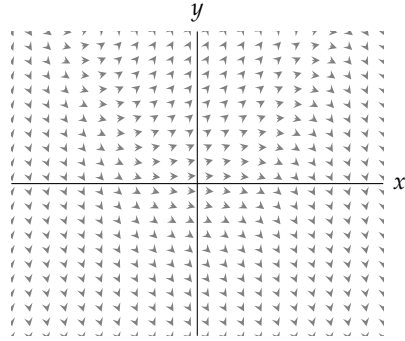
سوال ۷۶۰: دفتر کے ایک کمرے میں ابتدائی طور پر  $150 \text{ m}^3$  صاف ہوا پائی جاتی ہے۔ لحمہ  $t = 0$  پر قریبی کمرے میں موجود افسران

۱۲۲۰۸ سگریٹ نوشی شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے % 4 زہریلی کاربن مونو آکسائیڈ  $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  شرح سے اس کمرے میں داخل ہوتی ہے جہاں

۱۲۲۰۹ ایک پکھا پوری ہوا کو یکساں رکھتا ہے۔ اس کمرے سے ہوا کا اخلا  $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$  ہے۔ اس کمرے میں کب زہریلی گیس % 0.01 ہوگی؟



(ب) میدان ڈھلوان پر مخصوص منحني حل۔



(ا) میدان ڈھلوان

شکل ۷.۲۹: تفرقی مساوات  $y' = y - x^2$  کے میدان ڈھلوان پر منحني حل ترسیم کی گئی ہیں۔ کمپیوٹر پر میدان ڈھلوان کو عموماً سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے اگرچہ ڈھلوان سمتیہ نہیں ہے۔

## ۷.۱۲ یولر کی اعدادی ترکیب: میدان ڈھلوان

بعض اوقات ہم ابتدائی قیمت مسئلہ  $y(x_0) = y_0$ ,  $y = f(x, y)$  کا بالکل درست حل معلوم نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم عموماً کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے موزوں وقفہ پر ہر  $x$  کے لئے  $y$  کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ایسے حل کو ہم اعدادی حل<sup>۳۸</sup> کہتے ہیں اور اس حل کو حاصل کرنے کے طریقہ کو اعدادی ترکیب<sup>۳۹</sup> کہتے ہیں۔ اعدادی ترکیب عموماً بہت کم وقت میں درست نتائج دیتے ہیں اور جہاں بھی تحلیلی حل ناممکن، غیر ضروری یا پیچیدہ ہو، وہاں اعدادی ترکیب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس حصہ میں ہم ایسے ایک ترکیب پر غور کرتے ہیں جس کو ترکیب یولر<sup>۴۰</sup> کہتے ہیں۔

### میدان ڈھلوان

ابتدائی معلومات  $y(x_0) = y_0$  تفرقی مساوات  $y' = f(x, y)$  پر یہ شرط مسلط کرتی ہے کہ تفرقی مساوات کا حل نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے گزرے گا اور اس نقطہ پر حل کا ڈھلوان  $f(x_0, y_0)$  ہوگا۔ ہم  $f$  کے دائرہ کار میں منتخب نقطوں  $(x, y)$  پر  $f(x, y)$  ڈھلوان والے قلیل سیدھے خطوط بنا کر اس ڈھلوان کو تصویری جامہ پہنا سکتے ہیں۔ نقطہ  $(x, y)$  سے گزرتے ہوئے حل کا ڈھلوان اس نقطہ پر بنائے گئے قلیل خط کے ڈھلوان کا برابر ہوگا لہذا یہ خط اس نقطہ پر حل کا تماس ہوگا۔ ہم ان تماس پر نظر دوڑا کر حل کے رویہ کو جان سکتے ہیں (شکل ۷.۲۹)۔

قلم و کاغذ کے ساتھ میدان ڈھلوان بنانا تھکا دینے والا کام ہے۔ اس کتاب میں تمام مثالوں میں میدان ڈھلوان کمپیوٹر کی مدد سے بنائے گئے۔ آئیں کمپیوٹر کی مدد سے منحني حل کے حصول پر غور کریں۔

numericalsolution<sup>۳۸</sup>  
numericalmethod<sup>۳۹</sup>  
Euler'method<sup>۴۰</sup>

خط بندی کا استعمال ۱۲۲۲۵

دیے گئے تفرقی مساوات  $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$  اور ابتدائی معلومات  $y(x_0) = y_0$  سے ہم منحنی حل  $y = y(x)$  کی تخمینہ درج ذیل خط بندی ۱۲۲۲۶

$$L(x) = y(x_0) + \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} (x - x_0)$$

یا ۱۲۲۲۸

$$L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$$

سے کر سکتے ہیں۔  $x_0$  کی بالکل پڑوس میں متعلق  $L(x)$  اصل حل  $y(x)$  کا اچھا تخمینہ ہوگا (شکل ۷.۷.۷)۔ ترکیب پولر میں اس طرح کے خط بندیوں کو آپس میں جوڑ کر زیادہ لمبے فاصلہ کے لئے حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اب اس ترکیب پر غور کرتے ہیں۔ ۱۲۲۲۹

ہم جانتے ہیں کہ نقطہ  $(x_0, y_0)$  منحنی حل پر پایا جاتا ہے۔ فرض کریں ہم غیر تابع متغیر کی ایک نئی قیمت  $x_0 = x_0 + dx$  منتخب کرتے ہیں۔ اگر بڑھوتری  $dx$  بہت کم ہو تب ۱۲۲۳۰

$$y_1 = L(x_1) = y_0 + f(x_0, y_0) dx$$

اصل حل  $y = y(x_1)$  کا اچھا تخمینہ ہوگا۔ یوں نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے، جو ٹھیک منحنی حل پر پایا جاتا ہے، ہم نقطہ  $(x_1, y_1)$  حاصل کر پائیں جو منحنی حل پر نقطہ  $(x_1, y(x_1))$  کے بہت قریب ہوگا۔ ۱۲۲۳۱

نقطہ  $(x_1, y_1)$  اور ڈھلوان  $f(x_1, y_1)$  لیتے ہوئے ہم دوسرا قدم لیتے ہیں۔ ہم  $x_2 = x_1 + dx$  لے کر ۱۲۲۳۵

$$y_2 = y_1 + f(x_1, y_1) dx$$

سے، منحنی حل  $y = y(x)$  کے ساتھ، دوسرا تخمینہ نقطہ  $(x_2, y_2)$  حاصل کرتے ہیں (شکل ۷.۷.۸)۔ اسی طرح چلتے ہوئے تیسرے قدم پر ہم نقطہ  $(x_2, y_2)$  اور ڈھلوان  $f(x_2, y_2)$  سے ۱۲۲۳۷

$$y_3 = y_2 + f(x_2, y_2) dx$$

حاصل کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ۱۲۲۳۸

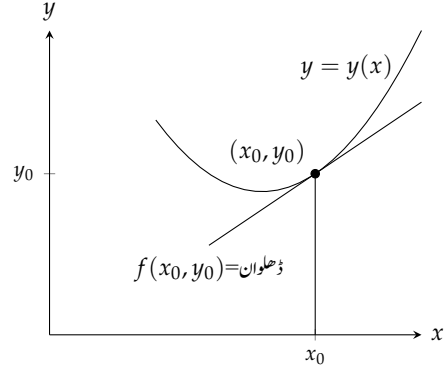
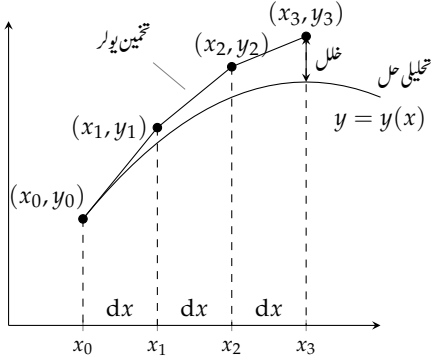
مثال ۷.۸۴: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے لئے ترکیب پولر کی مدد سے ابتدائی تین تخمینے  $y_1$ ،  $y_2$  اور  $y_3$  حاصل کریں۔ ۱۲۲۳۹

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

ابتدا  $x_0 = 0$  سے کریں اور  $dx = 0.1$  لیں۔ ۱۲۲۴۰

حل: قدم اول:

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0) dx \\ &= y_0 + (1 + y_0) dx \\ &= 1 + (1 + 1)(0.1) = 1.2 \end{aligned}$$



شکل ۷.۷: ترکیب پولر کی مدد سے ابتدائی قیمت مسئلہ  $y' = f(x, y)$ ,  $y(x_0) = y_0$  کے ابتدائی تین نقطوں کا حصول۔ ہر قدم پر مجموعی خللی بڑھتا ہے۔

شکل ۷.۸: خط مماس کی مساوات  $y = L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$  ہے۔

قدم دوم: ۱۲۴۴

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1) dx \\ &= y_1 + (1 + y_1) dx \\ &= 1.2 + (1 + 1.2)(0.1) = 1.42 \end{aligned}$$

قدم سوم: ۱۲۴۵

$$\begin{aligned} y_3 &= y_2 + f(x_2, y_2) dx \\ &= y_2 + (1 + y_2) dx \\ &= 1.42 + (1 + 1.42)(0.1) = 1.662 \end{aligned}$$

□

۱۲۴۶

ترکیب پولر ۱۲۴۷

ترکیب پولر سے ابتدائی قیمت مسئلہ ۱۲۴۸

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

۱۲۲۳۷ کے حل کی تخمینی قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ہم غیر تابع متغیر کے منتخب کردہ قیمتوں کے بیچ یکساں فاصلہ رکھیں اور  $n$  عدد ایسے نقطے منتخب کریں تب درج ذیل ہوں گے۔ ۱۲۲۳۸

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 + dx \\ x_2 &= x_1 + dx \\ &\vdots \\ x_n &= x_{n-1} + dx \end{aligned} \quad (1)$$

۱۲۲۳۹ اس کے بعد ہم متواتر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0) dx \\ y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1) dx \\ &\vdots \\ y_n &= y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1}) dx \end{aligned} \quad (2)$$

۱۲۲۴۰ ہم قدموں کی تعداد  $n$  جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں، البتہ،  $n$  کو بہت بڑا رکھنے سے نتائج میں خلل جمع ہوگا۔

۱۲۲۴۱ مثال ۸۵: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لئے وقفہ  $0 \leq x \leq 1$  پر ترکیب پولر کی درستی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۲۲۴۲  $x_0 = 0$  سے شروع کریں اور  $dx = 0.1$  لیں۔

۱۲۲۴۳ حل: اس مسئلہ کا بالکل درست تحلیل حل  $y = 2e^x - 1$  ہے۔ جدول ۱۳.۷ میں، مساوات اور مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے، ترکیب پولر سے

۱۲۲۴۴ حاصل 4 اعشاریہ درست تخمینی نتائج کا تحلیل حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ دس قدم بعد  $x = 1$  تک پہنچ کر ترکیب پولر سے حاصل تخمینی حل میں

۱۲۲۴۵ 5.6% خلل پایا جاتا ہے۔ □

۱۲۲۴۶ مثال ۸۶: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لئے وقفہ  $0 \leq x \leq 1$  پر ترکیب پولر کی درستی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۲۲۴۷ شروع  $x_0 = 0$  سے کریں اور  $dx = 0.05$  لیں۔

۱۲۲۴۸ حل: جدول ۱۴.۷ میں نتائج اور تحلیل بالکل ٹھیک حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدموں کی تعداد 10 سے 20 کرنے سے خلل

۱۲۲۴۹ کم ہوتا ہے۔ اس مرتبہ  $x = 1$  پر صرف 2.9% خلل پایا جاتا ہے۔ □

۱۲۲۵۰ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترکیب پولر میں قدموں کی تعداد مزید بڑھا کر اس سے بھی بہتر نتیجہ حاصل ہوگا۔ حقیقت میں ایسا کرنے سے نا صرف کمپیوٹر کو حل حاصل

۱۲۲۵۱ کرنے میں زیادہ وقت درکار ہوگا بلکہ کمپیوٹر میں ہندسوں کی تعداد پر پابندی کی وجہ سے پیدا پور پور خلل بڑھتا ہے۔

جدول ۱۳. ۷: تحلیل حل اور ترکیب پورے سے حاصل تھینی حل کا موازنہ (مثال ۸۵. ۷)

| $x$ | تھینی $y$ | تحلیل $y$ | خلل = تھینی $y$ - تحلیل $y$ |
|-----|-----------|-----------|-----------------------------|
| 0.0 | 1.0000    | 1.0000    | 0.0000                      |
| 0.1 | 1.2000    | 1.2103    | 0.0103                      |
| 0.2 | 1.4200    | 1.4428    | 0.0228                      |
| 0.3 | 1.6620    | 1.6997    | 0.0377                      |
| 0.4 | 1.9282    | 1.9836    | 0.0554                      |
| 0.5 | 2.2210    | 2.2974    | 0.0764                      |
| 0.6 | 2.5431    | 2.6442    | 0.1011                      |
| 0.7 | 2.8974    | 3.0275    | 0.1301                      |
| 0.8 | 3.2872    | 3.4511    | 0.1639                      |
| 0.9 | 3.7159    | 3.9192    | 0.2033                      |
| 1.0 | 4.1875    | 4.4366    | 0.2491                      |

جدول ۱۴. ۷: ترکیب پورے میں قدموں کی تعداد بڑھانے سے خلل میں کمی پیدا ہوتی ہے (مثال ۸۶. ۷)۔

| $x$  | تھینی $y$ | تحلیل $y$ | خلل = تھینی $y$ - تحلیل $y$ |
|------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 0.00 | 1.0000    | 1.0000    | 0.0000                      |
| 0.05 | 1.1000    | 1.1025    | 0.0025                      |
| 0.10 | 1.2050    | 1.2103    | 0.0053                      |
| 0.15 | 1.3153    | 1.3237    | 0.0084                      |
| 0.20 | 1.4310    | 1.4428    | 0.0118                      |
| 0.25 | 1.5526    | 1.5681    | 0.0155                      |
| 0.30 | 1.6802    | 1.6997    | 0.0195                      |
| 0.35 | 1.8142    | 1.8381    | 0.0239                      |
| 0.40 | 1.9549    | 1.9836    | 0.0287                      |
| 0.45 | 2.1027    | 2.1366    | 0.0339                      |
| 0.50 | 2.2578    | 2.2974    | 0.0396                      |
| 0.55 | 2.4207    | 2.4665    | 0.0458                      |
| 0.60 | 2.5917    | 2.6442    | 0.0525                      |
| 0.65 | 2.7713    | 2.8311    | 0.0598                      |
| 0.70 | 2.9599    | 3.0275    | 0.0676                      |
| 0.75 | 3.1579    | 3.2340    | 0.0761                      |
| 0.80 | 3.3657    | 3.4511    | 0.0854                      |
| 0.85 | 3.5840    | 3.6793    | 0.0953                      |
| 0.90 | 3.8132    | 3.9192    | 0.1060                      |
| 0.95 | 4.0539    | 4.1714    | 0.1175                      |
| 1.00 | 4.3066    | 4.4366    | 0.1300                      |



خلل اور اس کو کم کرنے کے طریقوں پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔ انہیں سمجھنے کے لئے مزید اعلیٰ درجے کی نصاب درکار ہوگی۔ ترکیب پولر سے زیادہ بہتر اعدادی ترکیب پائے جاتے ہیں جنہیں تفرقی مساوات پڑھنے کے دوران سیکھیں گے۔ اعدادی ترکیب میں قدموں کی تعداد اور خلل کے تعلق پر غور کرنے کے لئے آپ کو سوالات میں موقع ملے گا۔

## سوالات

## تخمینے پولر

سوال ۷۶۱ تا سوال ۷۶۶ میں ترکیب پولر سے دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلہ کے اولین تین تخمینے قیمتیں تلاش کریں۔ دیایا قدم استعمال کریں۔ مسئلے کا تحلیلی حل تلاش کریں اور اپنے تخمینے کی درستگی پر غور کریں۔ اپنے نتائج کو 4 اعشاریہ درست رکھیں۔

سوال ۷۶۱:  $y' = 1 - \frac{y}{x}$ ,  $y(2) = -1$ ,  $dx = 0.5$

سوال ۷۶۲:  $y' = x(1 - y)$ ,  $y(1) = 0$ ,  $dx = 0.2$

سوال ۷۶۳:  $y' = 2xy + 2y$ ,  $y(0) = 3$ ,  $dx = 0.2$

سوال ۷۶۴:  $y' = y^2(1 + 2x)$ ,  $y(-1) = 1$ ,  $dx = 0.5$

سوال ۷۶۵:  $y' = 2xe^{x^2}$ ,  $y(0) = 2$ ,  $dx = 0.1$

سوال ۷۶۶:  $y' = y + e^x - 2$ ,  $y(0) = 2$ ,  $dx = 0.5$

سوال ۷۶۷: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے  $dx = 0.2$  لے کر  $y' = y$ ,  $y(0) = 1$  کے لئے  $y(1)$  تلاش کریں۔  $y(1)$  کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۷۶۸: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے  $dx = 0.2$  لے کر  $y' = \frac{y}{x}$ ,  $y(1) = 2$  کے لئے  $y(2)$  تلاش کریں۔  $y(2)$  کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۷۶۹: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے  $dx = 0.5$  لے کر  $y' = \frac{y^2}{\sqrt{x}}$ ,  $y(1) = -1$  کے لئے  $y(5)$  تلاش کریں۔  $y(5)$  کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

سوال ۷۷۰: ترکیب پولر استعمال کرتے ہوئے  $dx = \frac{1}{3}$  لے کر  $y' = y - e^{2x}$ ,  $y(0) = 1$  کے لئے  $y(2)$  تلاش کریں۔  $y(2)$  کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟

## میدان ڈھلوان

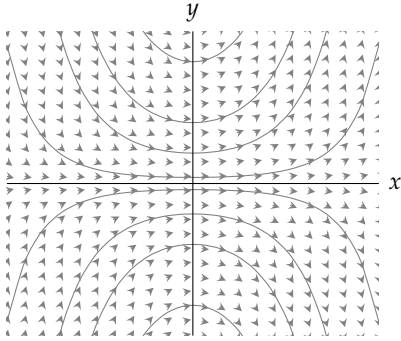
سوال ۷۷۱ تا سوال ۷۷۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے منحنی حل اور میدان ڈھلوان کی نشاندہی شکل ۷.۷۲ میں کریں۔

سوال ۷۷۱:  $y' = xy$

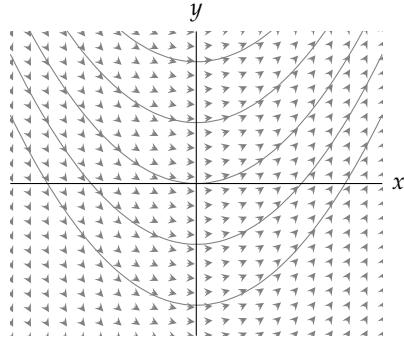
سوال ۷۷۲:  $y' = x + y$

سوال ۷۷۳:  $y' = x$

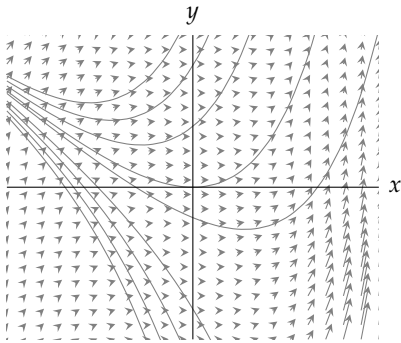
سوال ۷۷۴:  $y' = x - y$



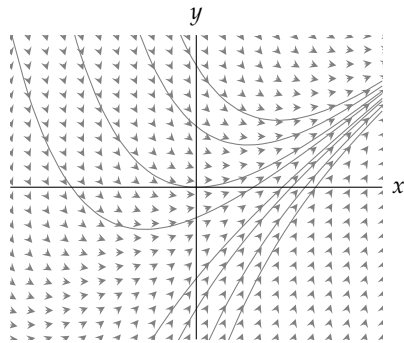
(ب)



(د)

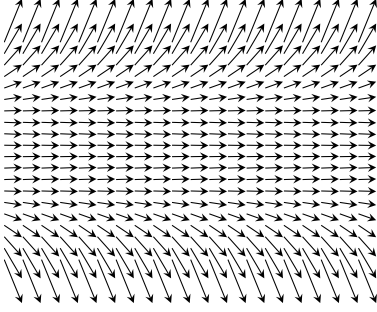


(ج)

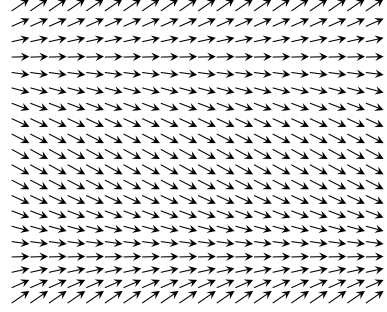


(ز)

شکل ۷.۷: میدان ڈھلوان برائے سوال ۷.۷.۱ تا سوال ۷.۷.۴



(ب)



(i)

شکل ۷.۷۳: میدان ڈھلوان برائے سوال ۷.۷۵ اور سوال ۷.۷۶

سوال ۷.۷۵: ۷.۷۳ میں شکل ۷.۷۳ اور سوال ۷.۷۶ میں شکل ۷.۷۳-ب کے میدان ڈھلوان کی نقل ہار کر اس پر منحی حل کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۴۸۹

سوال ۷.۷۵:  $y' = (y + 2)(y - 2)$  ۱۲۴۹۰

سوال ۷.۷۶:  $y' = y(y + 1)(y - 1)$  ۱۲۴۹۱

۱۲۴۹۲

سوال ۷.۷۷: ۷.۷۸ تا سوال ۷.۸۰ میں میدان ڈھلوان کا کچھ حصہ کھینچ کر دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی منحی حل کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۴۹۳

سوال ۷.۷۷:  $y' = y$  اور نقاط (i)  $(0, 1)$ ، (ب)  $(0, 2)$ ، (ج)  $(0, -1)$  ۱۲۴۹۴

سوال ۷.۷۸:  $y' = 2(y - 4)$  اور نقاط (i)  $(0, 1)$ ، (ب)  $(0, 4)$ ، (ج)  $(0, 5)$  ۱۲۴۹۵

سوال ۷.۷۹:  $y' = y(2 - y)$  اور نقاط (i)  $(0, 1/2)$ ، (ب)  $(0, 3/2)$ ، (ج)  $(0, 2)$ ، (د)  $(0, 3)$  ۱۲۴۹۶

سوال ۷.۸۰:  $y' = y^2$  اور نقاط (i)  $(0, 1)$ ، (ب)  $(0, 2)$ ، (ج)  $(0, -1)$ ، (د)  $(0, 0)$  ۱۲۴۹۷

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۸۱ تا سوال ۷.۸۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات پر درج ذیل اقدام کرتے ہوئے ترسیمی غور کریں۔ ۱۲۴۹۸

۱. دیے گئے تفرقی مساوات کا میدان ڈھلوان  $xy$  مستوی میں کھینچیں۔ ۱۲۴۹۹

ب. تفرقی مساوات کا عمومی حل کمپیوٹر کے کسی ریاضی کے پروگرام کی مدد سے حاصل کریں۔ ۱۲۵۰۰

ج. اختیاری مستقل  $C = -2, -1, 0, 1, 2$  لیتے ہوئے منحی حل کو میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۵۰۱

د. دیے گئے مسئلے کا تحلیلی حل وقفہ  $[0, b]$  پر تلاش کر کے ترسیم کریں۔ ۱۲۵۰۲

ه. دیے گئے وقفہ کو 4 ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے پولر تخمینہ کو بھی میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۵۰۳

و. جزو-ہ کو 8، 16 اور 32 ذیلی وقفوں کے لئے دوبارہ حل کر کے جزو-ہ کے نتائج کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۵۰۴

۱۳۳۰۶ ز. نقطہ  $x = b$  پر چاروں پولر تقنین میں خلل تلاش کریں۔ نتائج کی بہتری پر تبصرہ کریں۔

سوال ۷.۸۱:  $y' = x + y, y(0) = -\frac{7}{10}; -4 \leq x \leq 4, -4 \leq y \leq 4; b = 1$  ۱۳۳۰۷

سوال ۷.۸۲:  $y' = -\frac{x}{y}, y(0) = 2; -3 \leq x \leq 3, -3 \leq y \leq 3; b = 2$  ۱۳۳۰۸

سوال ۷.۸۳:  $y' = y(2 - y), y(0) = \frac{1}{2}; 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3; b = 3$  ۱۳۳۰۹

سوال ۷.۸۴:  $y' = (\sin x)(\sin y), y(0) = 2; -6 \leq x \leq 6, -6 \leq y \leq 6; b = \frac{3\pi}{2}$  ۱۳۳۱۰

سوال ۷.۸۵، ۷.۸۶ اور سوال ۷.۸۷ کا بنیادی تفاعل کی صورت میں صریح حل نہیں پایا جاتا ہے۔ ان تفرقی مساوات پر ترسیبی غور کریں۔ مذکورہ بالا جزو-الف تا

جزو-ز میں زیادہ سے زیادہ کو کرنے کی کوشش کریں۔ ۱۳۳۱۲

سوال ۷.۸۵:  $y' = \cos(2x - y), y(0) = 2; 0 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 5; y(2)$  ۱۳۳۱۳

سوال ۷.۸۶:  $y' = y(\frac{1}{2} - \ln y), y(0) = \frac{1}{3}, 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3; y(3)$  ۱۳۳۱۴

سوال ۷.۸۷: ابتدائی قیمت مسئلہ  $y' + y = f(x), y(0) = 0$  کا حل کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں جہاں  $f(x)$  درج ذیل ہے۔ ۱۳۳۱۵

(ا)  $2x$ ، (ب)  $\sin 2x$ ، (ج)  $3e^{x/2}$ ، (د)  $2e^{-x/2} \cos 2x$  ۱۳۳۱۶

تمام حل کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے کی خاطر انہیں وقفہ  $-2 \leq x \leq 6$  پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۱۳۳۱۷

سوال ۷.۸۸: (ا) درج ذیل تفرقی مساوات کے میدان ڈھلوان کا خاکہ وقفہ  $-3 \leq y \leq 3, -3 \leq x \leq 3$  کے لئے کھینچیں۔ ۱۳۳۱۸

$$y' = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2(y - 1)}$$

(ب) متغیرات کی علیحدگی کے بعد کمپیوٹر کے ریاضی پروگرام کی مدد سے مکمل کرتے ہوئے خفی حل تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب کے نتیجہ کو مستقل  $C$  ۱۳۳۱۹

$-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6$  کے لئے ترسیم کریں۔ (د) اس حل کو ترسیم کریں جو ابتدائی شرط  $y(0) = -1$  کو مطمئن کرتا ہو۔ ۱۳۳۲۰

۱۳۳۲۱

۱۳۳۲۲

## باب ۸

### تکمل کے طریقے

- ہم نے دیکھا کہ چیزوں کی ناپ اور روزمرہ زندگی کے اعمال کی نمونہ کشی تکمل کو جنم دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ الٹ تفرق سے تکمل کو حل کیا جاسکتا ہے۔ کسی عمل کی نمونہ کشی میں زیادہ گہرائی تک جانے سے زیادہ پیچیدہ تکمل حاصل ہوتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پیچیدہ تکمل کو کس طرح سادہ صورت دی جاسکتی ہے جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو۔ اس باب میں ہم انجانے تکمل سے جانے پہچانے تکمل کا حصول سیکھیں گے جنہیں جدول سے دیکھا جاسکتا ہے یا جس کو کمپیوٹر سے حل کیا جاسکتا ہے۔

### ۸.۱ تکمل کے بنیادی کلیات

- ہم نے حصہ ۵.۱ میں دیکھا کہ غیر قطعی تکمل کو حل کرنے کے لئے اس کے الٹ تفرق کے ساتھ مستقل جمع کرنا ہوگا۔ جدول ۸.۱ میں ان تکمل کی بنیادی روپ درج کی گئی ہے جنہیں اب تک ہم حل کرتے آ رہے ہیں۔ زیادہ کمالات کا جدول کتاب کی آخر میں پیش کیا گیا ہے جس پر حصہ ۸.۵ میں غور کیا جائے گا۔

### الجبرائی طریقہ

- ہمیں عموماً تکمل کو جانی پہچانی معیاری روپ میں لکھنا ہوگا۔

- مثال ۸.۱: سادہ روپ حاصل کرنے کا بدل  
تکمل  $\int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx$  حل کریں۔

## جدول ۸.۱: تکمل کے بنیادی کلیات

| کلیہ                                                                                    | شمار |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| $\int du = u + C$                                                                       | 1    |
| $\int k du = ku + C$ ( $k$ عدد ہے)                                                      | 2    |
| $\int (du + dv) = \int du + \int dv$                                                    | 3    |
| $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ ( $n \neq -1$ )                                 | 4    |
| $\int \frac{du}{u} = \ln u  + C$                                                        | 5    |
| $\int \sin u du = -\cos u + C$                                                          | 6    |
| $\int \cos u du = \sin u + C$                                                           | 7    |
| $\int \sec^2 u du = \tan u + C$                                                         | 8    |
| $\int \csc^2 u du = -\cot u + C$                                                        | 9    |
| $\int \sec u \tan u du = \sec u + C$                                                    | 10   |
| $\int \csc u \cot u du = -\csc u + C$                                                   | 11   |
| $\int \tan u du = -\ln \cos u  + C = \ln \sec u  + C$                                   | 12   |
| $\int \cot u du = \ln \sin u  + C = -\ln \csc u  + C$                                   | 13   |
| $\int e^u du = e^u + C$                                                                 | 14   |
| $\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$ ( $a > 0, a \neq 1$ )                             | 15   |
| $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$              | 16   |
| $\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$         | 17   |
| $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left \frac{u}{a}\right  + C$ | 18   |

حل: ۱۲۳۳۱

$$\begin{aligned}
 \int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx &= \int \frac{du}{\sqrt{u}} & u &= x^2 - 9x + 1 \\
 &= \int u^{-1/2} du \\
 &= \frac{u^{(-1/2)+1}}{(-1/2)+1} + C & \text{جدول ۸.۱ کا یہ 4 میں } n &= -1/2 \\
 &= 2u^{1/2} + C \\
 &= 2\sqrt{x^2-9x+1} + C
 \end{aligned}$$

□

۱۲۳۳۷

مثال ۸.۲: تکمیل مربع  
تکمیل  $\int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}}$  حل کریں۔ ۱۲۳۳۸

حل: ہم مربع مکمل کرتے ہوئے زیر جذر کو لکھتے ہیں: ۱۲۳۳۹

$$\begin{aligned}
 8x - x^2 &= -(x^2 - 8x) = -(x^2 - 8x + 16 - 16) \\
 &= -(x^2 - 8x + 16) + 16 = 16 - (x - 4)^2
 \end{aligned}$$

۱۲۳۴۱

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{16-(x-4)^2}} \\
 &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} & a &= 4, u = (x-4) \\
 &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{جدول ۸.۱ کا یہ 16} \\
 &= \sin^{-1}\left(\frac{x-4}{4}\right) + C
 \end{aligned}$$

□

۱۲۳۴۲

مثال ۸.۳: طاقت پھیلا کر تانٹل کا استعمال  
تکمیل  $\int (\sec x \tan x)^2 dx$  حل کریں۔ ۱۲۳۴۳

حل: ہم متکمل کو پھیلاتے ہیں۔ ۱۲۳۴۵

$$(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \tan^2 x$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۳۲۹ بائیں ہاتھ پہلے دو اجزاء کا مکمل ہم جانتے ہیں البتہ  $\tan^2 x$  کا کچھ کرنا ہوگا۔ ہم درج ذیل متماثل کے ذریعہ اس کو جانے پہچانے روپ میں تبدیل کرتے ہیں۔

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x \implies \tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

۱۲۳۳۰ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int (\sec x + \tan x)^2 dx &= \int (\sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \sec^2 x - 1) dx \\ &= 2 \int \sec^2 x dx + 2 \int \sec x \tan x dx - \int 1 dx \\ &= 2 \tan x + 2 \sec x - x + C \end{aligned}$$

□

۱۲۳۳۸

۱۲۳۳۹ مثال ۸.۴: جذر سے چھٹکارا  
۱۲۳۴۰ مکمل  $\int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx$  حل کریں۔

۱۲۳۴۱ حل: ہم متماثل

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \implies 1 + \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta$$

۱۲۳۴۲ میں  $\theta = 2x$  پر کر کے

$$1 + \cos 4x = 2 \cos^2 2x$$

۱۲۳۴۳ لکھتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا جہاں تیسرے قدم پر وقفہ  $[0, \frac{\pi}{4}]$  پر  $\cos 2x \geq 0$  کی وجہ سے  $|\cos 2x| = \cos 2x$  ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{2} \sqrt{\cos^2 2x} dx \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} |\cos 2x| dx \quad \sqrt{u^2} = |u| \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} \cos 2x dx \\ &= \sqrt{2} \left[ \frac{\sin 2x}{2} \right]_0^{\pi/4} \\ &= \sqrt{2} \left[ \frac{1}{2} - 0 \right] = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

□

۱۲۳۴۴



مثال ۸.۵: غیر مناسب کسر کی مناسب کسر میں تبدیلی

مکمل  $\int \frac{3x^2-7x}{3x+2} dx$  حل کریں۔

حل: مکمل غیر مناسب کسر (نسب نما کی طاقت، شمار کنندہ کی طاقت سے زیادہ یا اس کے برابر ہے) ہے۔ اس کا مکمل لینے سے پہلے ہم پہلے تقسیم کر کے

حاصل تقسیم اور باقی حاصل کرتے ہیں جو مناسب کسر ہوگا:

$$\begin{array}{r} x-3 \\ 3x+2 \overline{) 3x^2-7x} \\ \underline{-3x^2-2x} \phantom{0} \\ -9x \phantom{0} \\ \underline{9x+6} \\ 6 \end{array}$$

یوں

$$\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3 + \frac{6}{3x+2}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{3x^2-7x}{3x+2} dx = \int \left( x-3 + \frac{6}{3x+2} \right) dx = \frac{x^2}{2} - 3x + 2 \ln|3x+2| + C$$

□

یہ ضروری نہیں ہے کہ غیر مناسب کسر کو بذریعہ تقسیم مناسب کسر میں تبدیل کرنے سے ہمیں ایسا مکمل حاصل ہو جسے ہم سیدھا مکمل کر سکیں۔ ایسی صورت پر

حصہ ۸.۳ میں غور کیا جائے گا۔

مثال ۸.۶: ایک کسر کی علیحدگی

مکمل  $\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx$  حل کریں۔

حل: ہم مکمل کو دو علیحدہ کسر لکھتے ہیں۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 3 \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

بائیں ہاتھ پہلے نئے مکمل میں ہم  $u = 1 - x^2$  اور  $du = -2x dx$  پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 3 \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} &= 3 \int \frac{(-1/2) du}{\sqrt{u}} = -\frac{3}{2} \int u^{-1/2} du \\ &= -\frac{3}{2} \cdot \frac{u^{1/2}}{1/2} + C_1 = -3\sqrt{1-x^2} + C_1 \end{aligned}$$

جدول ۸.۲: سینٹ اور کوسینٹ کے کلیات تکمیل

| کلیہ                                            | شمار |
|-------------------------------------------------|------|
| $\int \sec u \, du = \ln \sec u + \tan u  + C$  | 1    |
| $\int \csc u \, du = -\ln \csc u + \cot u  + C$ | 2    |

۱۳۳۹ دوسرا نیا تکمیل معیاری روپ میں ہے لہذا

$$2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 2 \sin^{-1} x + C_2$$

۱۳۴۰ ہوگا۔ یوں پورا تکمیل درج ذیل ہوگا جہاں  $C_1 + C_2 = C$  لکھا گیا ہے۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = -3\sqrt{1-x^2} + 2 \sin^{-1} x + C$$

□

۱۳۴۱

۱۳۴۲ مثال ۸.۷: اکائی (1) کی ایک روپ سے ضرب

۱۳۴۳ تکمیل  $\int \sec x \, dx$  حل کریں۔

۱۳۴۴ حل:

$$\begin{aligned}
 \int \sec x \, dx &= \int (\sec x)(1) \, dx \\
 &= \int \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} \, dx \\
 &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} \, dx \\
 &= \int \frac{du}{u} & u = \tan x + \sec x \\
 &= \ln|u| + C = \ln|\sec x + \tan x| + C
 \end{aligned}$$

□

۱۳۴۵

ہم مثال ۷.۸ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے سینٹ اور ٹینجنٹ کی جگہ کو سینٹ اور کو ٹینجنٹ لیتے ہوئے کو سینٹ کے مکمل کا کلیہ معلوم کر سکتے ہیں (سوال ۸.۹۵)۔

مکمل کو بنیادی کلیہ کے روپ میں لکھنے کا طریقہ

| مثال                                                                                                                                                     | طریقہ                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| $\frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx = \frac{du}{u}$                                                                                                         | سادہ روپ بذریعہ بدل            |
| $\sqrt{8x-x^2} dx = \sqrt{16-(x-4)^2}$                                                                                                                   | مکمل مربع                      |
| $(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \tan^2 x$<br>$= \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + (\sec^2 x - 1)$<br>$= 2 \sec^2 x + 2 \sec x \tan x - 1$ | تکونیاقی تماشل                 |
| $\sqrt{1+\cos 4x} = \sqrt{2 \cos^2 2x} = \sqrt{2}  \cos 2x $                                                                                             | جزر سے چھٹکارا                 |
| $\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3 + \frac{6}{3x+2}$                                                                                                            | غیر مناسب سے مناسب کسر کا حصول |
| $\frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{3x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$                                                                           | کسر کی علیحدگی                 |
| $\sec x = \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}$<br>$= \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}$                                  | اکائی (1) کی ایک روپ سے ضرب    |

### سوالات

### بنیادی بدل

سوال ۸.۱ تا سوال ۸.۳۶ میں بدل کے استعمال سے معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔

سوال ۸.۱:  $\int \frac{16x dx}{\sqrt{8x^2+1}}$

سوال ۸.۲:  $\int \frac{3 \cos x dx}{\sqrt{1+3 \sin x}}$

سوال ۸.۳:  $\int 3 \sqrt{\sin v} \cos v dv$

سوال ۸.۴:  $\int \cot^3 y \csc^2 y dy$

سوال ۸.۵:  $\int_0^1 \frac{16x dx}{8x^2+2}$

سوال ۸.۶:  $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\sec^2 z}{\tan z} dz$

|                                                         |            |      |
|---------------------------------------------------------|------------|------|
| $\int \frac{dx}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}$                  | سوال ۸.۷:  | ۱۳۳۸ |
| $\int \frac{dx}{x-\sqrt{x}}$                            | سوال ۸.۸:  | ۱۳۳۹ |
| $\int \cot(3-7x) dx$                                    | سوال ۸.۹:  | ۱۳۴۰ |
| $\int \csc(\pi x - 1) dx$                               | سوال ۸.۱۰: | ۱۳۴۱ |
| $\int e^{\theta} \csc(e^{\theta} + 1) d\theta$          | سوال ۸.۱۱: | ۱۳۴۲ |
| $\int \frac{\cot(3+\ln x)}{x} dx$                       | سوال ۸.۱۲: | ۱۳۴۳ |
| $\int \sec \frac{t}{3} dt$                              | سوال ۸.۱۳: | ۱۳۴۴ |
| $\int x \sec(x^2 - 5) dx$                               | سوال ۸.۱۴: | ۱۳۴۵ |
| $\int \csc(s - \pi) ds$                                 | سوال ۸.۱۵: | ۱۳۴۶ |
| $\int \frac{1}{\theta^2} \csc \frac{1}{\theta} d\theta$ | سوال ۸.۱۶: | ۱۳۴۷ |
| $\int_0^{\sqrt{\ln 2}} 2xe^{x^2} dx$                    | سوال ۸.۱۷: | ۱۳۴۸ |
| $\int_{\pi/2}^{\pi} \sin(y)e^{\cos y} dy$               | سوال ۸.۱۸: | ۱۳۴۹ |
| $\int e^{\tan v} \sec^2 v dv$                           | سوال ۸.۱۹: | ۱۳۵۰ |
| $\int \frac{e^{\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt$                 | سوال ۸.۲۰: | ۱۳۵۱ |
| $\int 3^{x+1} dx$                                       | سوال ۸.۲۱: | ۱۳۵۲ |
| $\int \frac{2^{\ln x}}{x} dx$                           | سوال ۸.۲۲: | ۱۳۵۳ |
| $\int \frac{2^{\sqrt{w}}}{2\sqrt{w}} dw$                | سوال ۸.۲۳: | ۱۳۵۴ |
| $\int 10^{2\theta} d\theta$                             | سوال ۸.۲۴: | ۱۳۵۵ |
| $\int \frac{9 du}{1+9u^2}$                              | سوال ۸.۲۵: | ۱۳۵۶ |
| $\int \frac{4 dx}{1+(2x+1)^2}$                          | سوال ۸.۲۶: | ۱۳۵۷ |
| $\int_0^{1/6} \frac{dx}{\sqrt{1-9x^2}}$                 | سوال ۸.۲۷: | ۱۳۵۸ |
| $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}}$                      | سوال ۸.۲۸: | ۱۳۵۹ |
| $\int \frac{2s ds}{\sqrt{1-s^4}}$                       | سوال ۸.۲۹: | ۱۳۶۰ |

## ۸.۱. مکمل کے بنیادی کلیات

$$\int \frac{2 dx}{x \sqrt{1-4 \ln^2 x}} \quad \text{سوال ۸.۳۰ :} \quad ۱۲۳۱۱$$

$$\int \frac{6 dx}{x \sqrt{25x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۳۱ :} \quad ۱۲۳۱۲$$

$$\int \frac{dr}{r \sqrt{r^2-9}} \quad \text{سوال ۸.۳۲ :} \quad ۱۲۳۱۳$$

$$\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} \quad \text{سوال ۸.۳۳ :} \quad ۱۲۳۱۴$$

$$\int \frac{dy}{\sqrt{e^{2y}-1}} \quad \text{سوال ۸.۳۴ :} \quad ۱۲۳۱۵$$

$$\int_1^{e^{\pi/3}} \frac{dx}{x \cos(\ln x)} \quad \text{سوال ۸.۳۵ :} \quad ۱۲۳۱۶$$

$$\int \frac{\ln x dx}{x+4x \ln^2 x} \quad \text{سوال ۸.۳۶ :} \quad ۱۲۳۱۷$$

## محکمہ مربع

سوال ۸.۳۷ تا سوال ۸.۴۲ میں مربع مکمل کر کے اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۲۳۱۸

$$\int_1^2 \frac{8 dx}{x^2-2x+2} \quad \text{سوال ۸.۳۷ :} \quad ۱۲۳۲۰$$

$$\int_2^4 \frac{2 dx}{x^2-6x+10} \quad \text{سوال ۸.۳۸ :} \quad ۱۲۳۲۱$$

$$\int \frac{dt}{\sqrt{-t^2+4t-3}} \quad \text{سوال ۸.۳۹ :} \quad ۱۲۳۲۲$$

$$\int \frac{d\theta}{\sqrt{2\theta-\theta^2}} \quad \text{سوال ۸.۴۰ :} \quad ۱۲۳۲۳$$

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}} \quad \text{سوال ۸.۴۱ :} \quad ۱۲۳۲۴$$

$$\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}} \quad \text{سوال ۸.۴۲ :} \quad ۱۲۳۲۵$$

## تکوینیاتی تناظر

سوال ۸.۴۳ تا سوال ۸.۴۶ میں تکوینیاتی تناظر اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۲۳۲۶

$$\int (\sec x + \cot x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۴۳ :} \quad ۱۲۳۲۸$$

$$\int (\csc x - \tan x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۴۴ :} \quad ۱۲۳۲۹$$

$$\int \csc x \sin 3x dx \quad \text{سوال ۸.۴۵ :} \quad ۱۲۳۳۰$$

$$\int (\sin 3x \cos 2x - \cos 3x \sin 2x) dx \quad \text{سوال ۸.۴۶ :} \quad ۱۲۳۳۱$$

## غیر مناسب کسر

سوال ۸.۴۷ تا سوال ۸.۵۲ میں غیر مناسب کسر سے مناسب کسر کے حصول اور بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۲۳۳۲

$$\int \frac{x}{x+1} dx \quad \text{سوال ۸.۴۷:} \quad ۱۲۳۳۲$$

$$\int \frac{x^2}{x^2+1} dx \quad \text{سوال ۸.۴۸:} \quad ۱۲۳۳۵$$

$$\int_{\sqrt{2}}^3 \frac{2x^3}{x^2-1} dx \quad \text{سوال ۸.۴۹:} \quad ۱۲۳۳۶$$

$$\int_{-1}^3 \frac{4x^2-7}{2x+3} dx \quad \text{سوال ۸.۵۰:} \quad ۱۲۳۳۷$$

$$\int \frac{4t^3-t^2+16t}{t^2+4} dt \quad \text{سوال ۸.۵۱:} \quad ۱۲۳۳۸$$

$$\int \frac{2\theta^3-7\theta^2+7\theta}{2\theta-5} d\theta \quad \text{سوال ۸.۵۲:} \quad ۱۲۳۳۹$$

کسر کے علیحدگی

سوال ۸.۵۳ تا سوال ۸.۵۶ میں کسر علیحدہ کر کے بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۲۳۴۰

$$\int \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad \text{سوال ۸.۵۳:} \quad ۱۲۳۴۲$$

$$\int \frac{x+2\sqrt{x-1}}{2x\sqrt{x-1}} dx \quad \text{سوال ۸.۵۴:} \quad ۱۲۳۴۳$$

$$\int_0^{\pi/4} \frac{1+\sin x}{\cos^2 x} dx \quad \text{سوال ۸.۵۵:} \quad ۱۲۳۴۴$$

$$\int_0^{1/2} \frac{2-8x}{1+4x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۵۶:} \quad ۱۲۳۴۵$$

اکائی (1) کے ایکے روپ سے ضرب ۱۲۳۴۶

سوال ۸.۵۷ تا سوال ۸.۶۲ میں اکائی کی ایک روپ سے ضرب اور بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے مکمل حل کریں۔ ۱۲۳۴۷

$$\int \frac{1}{1+\sin x} dx \quad \text{سوال ۸.۵۷:} \quad ۱۲۳۴۸$$

$$\int \frac{1}{1+\cos x} dx \quad \text{سوال ۸.۵۸:} \quad ۱۲۳۴۹$$

$$\int \frac{1}{\sec \theta + \tan \theta} d\theta \quad \text{سوال ۸.۵۹:} \quad ۱۲۳۵۰$$

$$\int \frac{1}{\csc \theta + \cot \theta} d\theta \quad \text{سوال ۸.۶۰:} \quad ۱۲۳۵۱$$

$$\int \frac{1}{1-\sec x} dx \quad \text{سوال ۸.۶۱:} \quad ۱۲۳۵۲$$

$$\int \frac{1}{1-\csc x} dx \quad \text{سوال ۸.۶۲:} \quad ۱۲۳۵۳$$

چذر سے چھٹکارا

سوال ۸.۶۳ تا سوال ۸.۷۰ میں چذر سے چھٹکارے کے بعد مکمل حل کریں۔ ۱۲۳۵۴

$$\int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1-\cos x}{2}} dx \quad \text{سوال ۸.۶۳:} \quad ۱۲۳۵۵$$

$$\int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۶۳:} \quad ۱۲۳۵۷$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1 + \cos 2t} \, dt \quad \text{سوال ۸.۶۵:} \quad ۱۲۳۵۸$$

$$\int_{-\pi}^0 \sqrt{1 + \cos t} \, dt \quad \text{سوال ۸.۶۶:} \quad ۱۲۳۵۹$$

$$\int_{-\pi}^0 \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۶۷:} \quad ۱۲۳۶۰$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۶۸:} \quad ۱۲۳۶۱$$

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sqrt{1 + \tan^2 y} \, dy \quad \text{سوال ۸.۶۹:} \quad ۱۲۳۶۲$$

$$\int_{-\pi/4}^0 \sqrt{\sec^2 y - 1} \, dy \quad \text{سوال ۸.۷۰:} \quad ۱۲۳۶۳$$

مختلف قسم کے متکمل

سوال ۸.۷۱ تا سوال ۸.۸۲ میں کوئی بھی موزوں طریقہ استعمال کرتے ہوئے تکمیل حل کریں۔

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\csc x - \cot x)^2 \, dx \quad \text{سوال ۸.۷۱:} \quad ۱۲۳۶۴$$

$$\int_0^{\pi/4} (\sec x + 4 \cos x)^2 \, dx \quad \text{سوال ۸.۷۲:} \quad ۱۲۳۶۵$$

$$\int \cos \theta \csc(\sin \theta) \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۷۳:} \quad ۱۲۳۶۶$$

$$\int (1 + \frac{1}{x}) \cot(x + \ln x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۷۴:} \quad ۱۲۳۶۷$$

$$\int (\csc x - \sec x)(\sin x + \cos x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۷۵:} \quad ۱۲۳۶۸$$

$$\int (\csc x + \sec x)(\tan x + \cot x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۷۶:} \quad ۱۲۳۶۹$$

$$\int \frac{6 \, dy}{\sqrt{y}(1+y)} \quad \text{سوال ۸.۷۷:} \quad ۱۲۳۷۰$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۷۸:} \quad ۱۲۳۷۱$$

$$\int \frac{7 \, dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2x-48}} \quad \text{سوال ۸.۷۹:} \quad ۱۲۳۷۲$$

$$\int \frac{dx}{(2x+1)\sqrt{4x^2+4x}} \quad \text{سوال ۸.۸۰:} \quad ۱۲۳۷۳$$

$$\int \sec^2 t \tan(\tan t) \, dt \quad \text{سوال ۸.۸۱:} \quad ۱۲۳۷۴$$

$$\int \frac{\tan \theta}{2 \sec \theta + 1} \quad \text{سوال ۸.۸۲:} \quad ۱۲۳۷۵$$

تکونیاتی طاقت

سوال ۸.۸۳: ۱۲۳۷۶

۱. حل کریں: (تشریح)  $\int \cos^3 \theta \, d\theta$  (۱۲۳۸۰)

ب. حل کریں:  $\int \cos^5 \theta \, d\theta$  ۱۲۳۸۱

ج. بغیر حل کیے بتائیں کہ آپ  $\int \cos^9 \theta \, d\theta$  کو کس طرح حل کریں گے۔ ۱۲۳۸۲

سوال ۸.۸۴: ۱۲۳۸۳

ا. حل کریں:  $\int \sin^3 \theta \, d\theta$  (اشارہ:  $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ ) ۱۲۳۸۴

ب. حل کریں  $\int \sin^5 \theta \, d\theta$  ۱۲۳۸۵

ج. حل کریں:  $\int \sin^7 \theta \, d\theta$  ۱۲۳۸۶

د. بغیر حل کیے بتائیں آپ  $\int \sin^{13} \theta \, d\theta$  کو کس طرح حل کریں گے۔ ۱۲۳۸۷

سوال ۸.۸۵: ۱۲۳۸۸

ا.  $\int \tan^3 \theta \, d\theta$  کو  $\int \tan \theta \, d\theta$  کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔ (اشارہ:  $\tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$ ) ۱۲۳۸۹

ب.  $\int \tan^5 \theta \, d\theta$  کو  $\int \tan^3 \theta \, d\theta$  کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲۳۹۰

ج.  $\int \tan^7 \theta \, d\theta$  کو  $\int \tan^5 \theta \, d\theta$  کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲۳۹۱

د.  $\int \tan^{2k+1} \theta \, d\theta$  کو  $\int \tan^{2k-1} \theta \, d\theta$  کی صورت میں لکھیں جہاں  $k$  مثبت عدد صحیح ہے ۱۲۳۹۲

سوال ۸.۸۶: ۱۲۳۹۳

ا.  $\int \cot^3 \theta \, d\theta$  کو  $\int \cot \theta \, d\theta$  کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔ (اشارہ:  $\cot^2 \theta = \csc^2 \theta - 1$ ) ۱۲۳۹۴

ب.  $\int \cot^5 \theta \, d\theta$  کو  $\int \cot^3 \theta \, d\theta$  کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲۳۹۵

ج.  $\int \cot^7 \theta \, d\theta$  کو  $\int \cot^5 \theta \, d\theta$  کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲۳۹۶

د.  $\int \cot^{2k+1} \theta \, d\theta$  کو  $\int \cot^{2k-1} \theta \, d\theta$  کی صورت میں لکھیں جہاں  $k$  مثبت عدد صحیح ہے ۱۲۳۹۷

### نظریہ اور استعمال ۱۲۳۹۸

سوال ۸.۸۷: بالائی جانب  $y = 2 \cos x$  اور زیریں جانب  $y = \sec x$ ،  $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$  میں گھیرے ہوئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔ ۱۲۳۹۹

۱۲۵۰۰

سوال ۸.۸۸: ایک تکنیکی خطے کا بالائی سرحد  $y = \csc x$ ، نیچلا سرحد  $y = \sin x$ ، اور بائیں سرحد  $x = \frac{\pi}{6}$  ہیں۔ ۱۲۵۰۱

اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۲۵۰۲

سوال ۸.۸۹: محور  $x$  کے گرد سوال ۸.۸۷ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۲۵۰۳

سوال ۸.۹۰: محور  $x$  کے گرد سوال ۸.۸۸ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۲۵۰۴

سوال ۸.۹۱: منفی  $y = \ln(\cos x)$ ،  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$  کی لمبائی معلوم کریں۔ ۱۲۵۰۵

سوال ۸.۹۲: منفی  $y = \ln(\sec x)$ ،  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$  کی لمبائی معلوم کریں۔ ۱۲۵۰۶



سوال ۸.۹۳: محور  $x$ ، قوس  $y = \sec x$ ، لکیر  $x = -\frac{\pi}{4}$  اور  $x = \frac{\pi}{4}$  کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۱۲۵۰۷

سوال ۸.۹۴: محور  $x$ ، قوس  $y = \csc x$ ، لکیر  $x = \frac{\pi}{6}$  اور  $x = \frac{5\pi}{6}$  کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۱۲۵۰۸

سوال ۸.۹۵: تقاطع  $\csc x$  کا مکمل سیکنٹ اور ٹینجینٹ کی جگہ کو سیکنٹ اور کو ٹینجینٹ استعمال کرتے ہوئے مثال ۸.۷ کی طرز پر درج ذیل حاصل کریں۔ ۱۲۵۰۹

$$\int \csc x \, dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C$$

سوال ۸.۹۶: دکھائیں کہ مکمل ۱۲۵۱۱

$$\int ((x^2 - 1)(x + 1))^{-2/3} \, dx$$

کو درج ذیل تمام طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۱۲۵۱۲

$$u = \cos^{-1} x \quad \text{ج.} \quad u = \tan^{-1} \sqrt{x} \quad \text{ا.} \quad u = \frac{1}{x+1} \quad ۱۲۵۱۷$$

$$u = \cosh^{-1} x \quad \text{و.} \quad ۱۲۵۱۸$$

$$u = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^k \quad \text{ز.} \quad u = \tan^{-1}\left(\frac{x-1}{2}\right) \quad \text{د.} \quad u = \tan^{-1} x \quad \text{ب.} \quad ۱۲۵۱۹$$

جہاں جزو-ز میں  $k = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -1$  ہو سکتا ہے۔ ۱۲۵۲۰

۱۲۵۲۱

۱۲۵۲۲

۸.۲ مکمل بالخصص

۱۲۵۲۳

مکمل بالخصص کی ترکیب سے مکمل

۱۲۵۲۴

(i)

$$\int f(x)g(x) \, dx$$

جس میں  $f$  بار بار قابل تفرق اور  $g$  بار بار قابل مکمل ہو کو کی سادہ روپ حاصل کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مکمل ۱۲۵۲۵

$$\int x e^x \, dx$$

## باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۵۲۶ اس قسم کا ایک مکمل ہے جہاں  $f(x) = x$  دوبار تفرق کے بعد صفر ہو جاتا ہے جبکہ  $g(x) = e^x$  کا مکمل بار بار لیا جاسکتا ہے۔ مکمل بالخص کی ترکیب درج ذیل قسم کے مکمل پر بھی قابل اطلاق ہے۔ ۱۲۵۲۷

$$\int e^x \sin x \, dx$$

۱۲۵۲۸ جس میں ہر دوبار تفرق اور ہر دوبار مکمل کے بعد وہی  $f$  اور  $g$  دوبارہ حاصل ہوتے ہیں۔

۱۲۵۲۹ اس حصہ میں مکمل بالخص پر غور کیا جائے گا اور اس کا استعمال سکھا یا جائے گا۔

۱۲۵۳۰ مکمل بالخص کا کلیہ

۱۲۵۳۱ مکمل بالخص کا کلیہ قاعدہ ضرب

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

۱۲۵۳۲ سے حاصل ہوتا ہے جس کو تفریقی روپ

$$d(uv) = u \, dv + v \, du$$

یا ۱۲۵۳۳

$$u \, dv = d(uv) - v \, du$$

۱۲۵۳۴ میں لکھ کر مکمل لینے سے درج ذیل کلیہ اخذ ہوتا ہے۔

$$(۲) \quad \int u \, dv = uv - \int v \, du \quad \text{کلیہ مکمل بالخص}$$

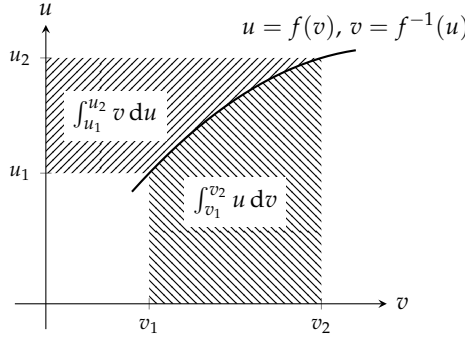
۱۲۵۳۵ مکمل بالخص کا کلیہ ایک مکمل،  $\int u \, dv$  کو دوسرے مکمل،  $\int v \, du$  کی صورت میں بیان ہے۔  $u$  اور  $v$  کی صحیح انتخاب سے دوسرا مکمل حل کرنا

۱۲۵۳۶ زیادہ آسان ہو گا۔ یہی اس کلیہ کی اہمیت کا سبب ہے۔ جب ہمیں کسی مکمل کو حل کرنے میں ناکامی ہو، ہم اس کو دوسرے مکمل میں تبدیل کر کے توقع کرتے ہیں

۱۲۵۳۷ کہ ہم اس نئے مکمل کو حل کر پائیں گے۔

۱۲۵۳۸ قطعی مکمل کے لئے مساوی کلیہ درج ذیل ہے جس کو شکل ۸.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

$$(۳) \quad \int_{v_1}^{v_2} u \, dv = (u_2 v_2 - u_1 v_1) - \int_{u_1}^{u_2} v \, du$$



شکل ۸.۱: بڑے مستطیل سے چھوٹا مستطیل منفی کرنے سے  $u_2v_2 - u_1v_1$  حاصل ہوتا ہے جس سے  $\int v du$  منفی کرنے سے  $\int u dv$  حاصل ہو گا۔

تکامل بالخصص کب اور کیا استعمال ہو گا

کب: اگر بدل سے مسئلہ حل نہ ہو تب تکامل بالخصص سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔

کیسے: دیے گئے تکامل  $\int f(x)g(x) dx$  کو تکامل  $\int u dv$  کی صورت میں لکھیں جہاں  $dx$  بشمول تکامل کا کچھ حصہ  $dv$  ہو۔

$u$  اور  $dv$  کا انتخاب: کلیہ  $\int u dv = uv - \int v du$  دائیں ہاتھ ایک نیا تکامل دیتا ہے۔ اگر یہ نیا تکامل بائیں ہاتھ تکامل سے زیادہ پیچیدہ ہو تب

$u$  اور  $dv$  کا از سر نو انتخاب کریں۔

مثال ۸.۸: تکامل  $\int x \cos x dx$  حل کریں۔

حل: ہم تکامل بالخصص کے کلیہ  $\int u dv = uv - \int v du$  میں

$$u = x, \quad dv = \cos x dx,$$

$$du = dx, \quad v = \sin x$$

$\cos x$  کا سادہ ترین الٹ تفرق

لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

□

آئیں مثال ۸.۸ میں  $u$  اور  $dv$  کے مختلف انتخابات پر غور کرتے ہیں۔

مثال ۸.۹: دوبارہ مثال ۸.۸ پر غور کرتے ہیں درج ذیل تکامل

$$\int x \cos x dx$$

## باب ۸. تکمیل کے طریقے

۱۲۵۵۰ میں ہم انتخاب درج ذیل چار ممکنہ طریقوں سے کر سکتے ہیں۔

۱.  $u = 1, \quad dv = x \cos x \, dx$  ۱۲۵۵۱

ب.  $u = x, \quad dv = \cos x \, dx$  ۱۲۵۵۲

ج.  $u = x \cos x, \quad dv = dx$  ۱۲۵۵۳

د.  $u = \cos x, \quad dv = x \, dx$  ۱۲۵۵۴

۱۲۵۵۵ انہیں ان پر باری باری غور کریں۔

۱۲۵۵۶ چونکہ ہمیں  $dv = x \cos x \, dx$  کا تکمیل معلوم نہیں ہے لہذا انتخاب-ا کارآمد نہیں ہوگا۔

۱۲۵۵۷ جیسا ہم نے مثال ۸.۸ میں دیکھا، انتخاب-ب کارآمد ہے۔

۱۲۵۵۸ انتخاب-ج درج ذیل دیتا ہے

$$\begin{aligned} u &= x \cos x, & dv &= dx \\ du &= (\cos x - x \sin x) \, dx, & v &= x \end{aligned}$$

۱۲۵۵۹ لہذا نیا تکمیل

$$\int v \, du = \int (x \cos x - x^2 \sin x) \, dx$$

۱۲۵۶۰ ہوگا جو دیے گئے تکمیل سے زیادہ مشکل ہے۔

۱۲۵۶۱ انتخاب-د درج ذیل دے گا

$$\begin{aligned} u &= \cos x, & dv &= x \, dx \\ du &= -\sin x \, dx, & v &= \frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

۱۲۵۶۲ لہذا نیا تکمیل

$$\int v \, du = - \int \frac{x^2}{2} \sin x \, dx$$

۱۲۵۶۳ ہوگا۔ یہ تکمیل بھی دیے گئے تکمیل سے زیادہ پیچیدہ ہے۔

۱۲۵۶۴ خلاصہ: یاد رہے کہ ہمارا مقصد  $\int u \, dv$  سے تکمیل بالخصوص کے ذریعہ نیا نسبتاً سادہ تکمیل کا حصول ہے۔ بعض اوقات تکمیل بالخصوص ایسا کرنے میں ناکام ہوگا۔

□ ۱۲۵۶۵

۱۲۵۶۶ مثال ۸.۱۰: ربع اول میں منحنی  $y = e^x$ ، لکیر  $x = \ln 2$  اور محوری محوروں کے بیچ خطہ کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

۱۲۵۶۷ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل: ہم یلینی خول کی ترکیب استعمال کرتے ہیں جو درج ذیل دے گا۔ ۱۲۵۲۸

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b 2\pi f(x) dx \\ &= 2\pi \int_0^{\ln 2} x e^x dx \end{aligned}$$

ہم درج ذیل لیتے ہوئے اس مکمل کو کلیہ  $\int u dv = uv - \int v du$  سے حل کرتے ہیں۔ ۱۲۵۲۹

$$\begin{aligned} u &= x, & dv &= e^x dx \\ du &= dx, & v &= e^x \end{aligned} \quad e^x \text{ کا سادہ ترین الٹ تفرق}$$

یوں ۱۲۵۳۰

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx$$

ہو گا لہذا ۱۲۵۳۱

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} x e^x dx &= x e^x \Big|_0^{\ln 2} - \int_0^{\ln 2} e^x dx \\ &= [\ln 2 e^{\ln 2} - 0] - [e^x]_0^{\ln 2} \\ &= 2 \ln 2 - [2 - 1] \\ &= 2 \ln 2 - 1 \end{aligned}$$

حاصل ہو گا۔ اس طرح جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔ ۱۲۵۳۲

$$\begin{aligned} H &= 2\pi \int_0^{\ln 2} x e^x dx \\ &= 2\pi(2 \ln 2 - 1) \end{aligned}$$

□

۱۲۵۳۳

مکمل بالخصص وہاں بھی کارآمد ہو سکتا ہے جہاں متکمل صرف ایک جزو پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر ہم  $\int \ln x dx$  (اگلی مثال) یا  $\int \cos^{-1} x dx$  ۱۲۵۳۴

(سوال ۸.۱۳۳) کو مکمل بالخصص سے حل کر سکتے ہیں۔ ۱۲۵۳۵

مثال ۸.۱۱: مکمل  $\int \ln x dx$  حل کریں۔ ۱۲۵۳۶

باب ۸. مکمل کے طریقے

حل: ہم اس کو  $\int \ln x \cdot 1 \, dx$  لکھ کر  $\int u \, dv = uv - \int v \, du$  استعمال کرتے ہیں جس میں

$$u = \ln x, \quad \text{اس کا تفرق سادہ ہے}$$

$$dv \, dx, \quad \text{اس کا مکمل آسان ہے}$$

$$du = \frac{1}{x} \, dx$$

$$v = x, \quad \text{سادہ ترین الٹ تفرق}$$

ہوں گے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۲۵۷۸

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C$$

□

۱۲۵۷۹

بار بار استعمال ۱۲۵۸۰

بعض اوقات ایک سے زیادہ مرتبہ مکمل بالخصوص استعمال کرتے ہوئے مسئلہ حل ہوگا۔ ۱۲۵۸۱

مثال ۸.۱۲: مکمل  $\int x^2 e^x \, dx$  حل کریں۔ ۱۲۵۸۲

حل: ہم کایہ  $\int u \, dv = uv - \int v \, du$  میں ۱۲۵۸۳

$$u = x^2, \quad dv = e^x \, dx, \quad v = e^x, \quad du = 2x \, dx$$

لیتے ہیں جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔ ۱۲۵۸۴

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx$$

ہمیں دائیں ہاتھ نیا مکمل حل کرنے کے لئے مزید ایک بار مکمل بالخصوص استعمال کرنا ہوگا۔ ہم مثال ۸.۱۰ میں دیکھ چکے ہیں کہ اس کی قیمت  $x e^x - e^x + C$  ۱۲۵۸۵

ہے۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔ ۱۲۵۸۶

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$

□

۱۲۵۸۷

نامعلوم مکمل کے لئے حل

برقی انجینئری میں درج ذیل قسم کے مکمل پائے جاتے ہیں جن کے حل میں مکمل بالخصص دو بار استعمال کرنے کے بعد نامعلوم مکمل کے لئے حل درکار ہوتا ہے۔

آئیں اس عمل کو ایک مثال کی مدد سے سمجھیں۔

مثال ۸.۱۳: مکمل  $\int e^x \cos x \, dx$  حل کریں۔

حل: ہم کلیہ  $\int u \, dv = uv - \int v \, du$  میں درج ذیل لیتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \cos x \, dx, \quad v = \sin x, \quad du = e^x \, dx$$

یوں

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx$$

ہوگا جہاں نیا مکمل، دیے گئے مکمل کی طرح ہے۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ نئے مکمل میں  $\cos x$  کے بجائے  $\sin x$  ہے۔ ہم درج ذیل لیتے ہوئے

اس نئے مکمل کو بھی مکمل بالخصص حل کرتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \sin x \, dx, \quad v = -\cos x, \quad dv = e^x \, dx$$

یوں

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (-e^x \cos x - \int (-\cos x)(e^x \, dx)) \\ &= e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

ہوگا جہاں نامعلوم مکمل دو بار پایا جاتا ہے۔ ہم نامعلوم مکمل کو ایک طرف منتقل کر کے

$$2 \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x + C$$

دونوں اطراف کو 2 سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x \sin x + e^x \cos x}{2} + C'$$

اگرچہ دوسرے مکمل میں  $u = e^x$  اور  $dv = \sin x \, dx$  کا انتخاب اختیاری معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم  $u = \sin x$

اور  $dv = e^x \, dx$  منتخب کریں تب

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx) \\ &= \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

## باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۶۰۱ حاصل ہوگا، یعنی ہم وہیں ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اس طرز کے مکمل میں تفرق اور مکمل کے اجزاء منتخب کرنے کے بعد انہیں تبدیل نہ کریں۔ تفاعل  
 ۱۲۶۰۲  $e^{ax} \cos bx$  اور اس سے ملتا جلتا تفاعل  $e^{ax} \sin bx$  کے مکمل آپ کو کتاب کے آخر میں مکمل کے جدول میں ملیں گے۔ □

## جدولی مکمل ۱۲۶۰۳

۱۲۶۰۴ ہم نے دیکھا اگر  $f$  کا تفرق بار بار لینے سے صفر ملتا ہو اور  $g$  کا مکمل بار بار با آسانی لینا ممکن ہو تب  $\int f(x)g(x) dx$  کو مکمل بالخصوص سے حل کرنا  
 ۱۲۶۰۵ ممکن ہوگا۔ بعض اوقات بار بار مکمل لینے کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اجزاء پر نظر رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں حساب کو ایسی ترتیب دی جاسکتی ہے  
 ۱۲۶۰۶ جس سے کام میں کافی کمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو جدول مکمل<sup>۲</sup> کہتے ہیں جس کی وضاحت درج ذیل مثال میں کی گئی ہے۔

۱۲۶۰۷ مثال ۸.۱۴: جدولی مکمل سے  $\int x^2 e^x dx$  کو حل کریں۔

۱۲۶۰۸ حل: ہم  $f(x) = x^2$  اور  $g(x) = e^x$  لے کر اجزاء کو جدول میں درج کرتے ہیں۔

| $f(x)$ اور اس کے تفرق | $g(x)$ اور اس کے مکمل |
|-----------------------|-----------------------|
| $x^2$                 | $(+) \rightarrow e^x$ |
| $2x$                  | $(-) \rightarrow e^x$ |
| $2$                   | $(+) \rightarrow e^x$ |
| $0$                   | $\rightarrow e^x$     |

۱۲۶۰۹ ہم تیر کے نشان سے بڑے ہوئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کے وسط پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$

□

۱۲۶۱۰

۱۲۶۱۱ مثال ۸.۱۵: جدولی مکمل سے  $\int x^3 \sin x dx$  حل کریں۔

۱۲۶۱۲ حل: ہم  $f(x) = x^3$  اور  $g(x) = \sin x$  لیتے ہیں۔

| $f(x)$ اور اس کے تفرق | $g(x)$ اور اس کے مکمل     |
|-----------------------|---------------------------|
| $x^3$                 | $(+) \rightarrow \sin x$  |
| $3x^2$                | $(-) \rightarrow -\cos x$ |
| $6x$                  | $(+) \rightarrow -\sin x$ |
| $6$                   | $(-) \rightarrow \cos x$  |
| $0$                   | $\rightarrow \sin x$      |



۱۲۶۱۳ ہم تیر کے نشان سے جوڑے گئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کی نشان پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\int x^3 \sin x \, dx = -x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + C$$

□

۱۲۶۱۴

## سوالات

۱۲۶۱۵

## تکامل بالخصوص

۱۲۶۱۶

سوال ۸.۹۷ تا سوال ۸.۱۲۰ کو حل کریں۔

۱۲۶۱۷

سوال ۸.۹۷:  $\int x \sin \frac{x}{2} \, dx$

۱۲۶۱۸

سوال ۸.۹۸:  $\int \theta \cos \pi \theta \, d\theta$

۱۲۶۱۹

سوال ۸.۹۹:  $\int t^2 \cos t \, dt$

۱۲۶۲۰

سوال ۸.۱۰۰:  $\int x^2 \sin x \, dx$

۱۲۶۲۱

سوال ۸.۱۰۱:  $\int_1^2 x \ln x \, dx$

۱۲۶۲۲

سوال ۸.۱۰۲:  $\int_1^e x^3 \ln x \, dx$

۱۲۶۲۳

سوال ۸.۱۰۳:  $\int \tan^{-1} y \, dy$

۱۲۶۲۴

سوال ۸.۱۰۴:  $\int \sin^{-1} y \, dy$

۱۲۶۲۵

سوال ۸.۱۰۵:  $\int x \sec^2 x \, dx$

۱۲۶۲۶

سوال ۸.۱۰۶:  $\int 4x \sec^2 2x \, dx$

۱۲۶۲۷

سوال ۸.۱۰۷:  $\int x^3 e^x \, dx$

۱۲۶۲۸

سوال ۸.۱۰۸:  $\int p^4 e^{-p} \, dp$

۱۲۶۲۹

سوال ۸.۱۰۹:  $\int (x^2 - 5x) e^x \, dx$

۱۲۶۳۰

سوال ۸.۱۱۰:  $\int (r^2 + r + 1) e^r \, dr$

۱۲۶۳۱

سوال ۸.۱۱۱:  $\int x^5 e^x \, dx$

۱۲۶۳۲

سوال ۸.۱۱۲:  $\int t^2 e^{4t} \, dt$

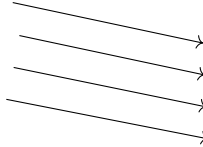
۱۲۶۳۳

سوال ۸.۱۱۳:  $\int_0^{\pi/2} \theta^2 \sin 2\theta \, d\theta$

۱۲۶۳۴

سوال ۸.۱۱۴:  $\int_0^{\pi/2} x^3 \cos 2x \, dx$

۱۲۶۳۵



$$\int_{2/\sqrt{3}}^2 t \sec^{-1} t \, dt \quad \text{سوال ۸.۱۱۵:} \quad ۱۲۶۳۱$$

$$\int_0^{1/\sqrt{2}} 2x \sin^{-1}(x^2) \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۶:} \quad ۱۲۶۳۷$$

$$\int e^{\theta} \sin \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۱۷:} \quad ۱۲۶۳۸$$

$$\int e^{-y} \cos y \, dy \quad \text{سوال ۸.۱۱۸:} \quad ۱۲۶۳۹$$

$$\int e^{2x} \cos 3x \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۹:} \quad ۱۲۶۴۰$$

$$\int e^{-2x} \sin 2x \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۰:} \quad ۱۲۶۴۱$$

بدلے اور تکمیل بالخصوص

سوال ۸.۱۲۱ تا سوال ۸.۱۲۶ میں تکمیل بالخصوص سے پہلے بدل استعمال کریں۔ ۱۲۶۴۳

$$\int e^{\sqrt{3s+9}} \, ds \quad \text{سوال ۸.۱۲۱:} \quad ۱۲۶۴۳$$

$$\int_0^1 x \sqrt{1-x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۲:} \quad ۱۲۶۴۵$$

$$\int_0^{\pi/3} x \tan^2 x \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۳:} \quad ۱۲۶۴۶$$

$$\int \ln(x+x^2) \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۴:} \quad ۱۲۶۴۷$$

$$\int \sin(\ln x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۵:} \quad ۱۲۶۴۸$$

$$\int z(\ln z)^2 \, dz \quad \text{سوال ۸.۱۲۶:} \quad ۱۲۶۴۹$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۸.۱۲۷: محور  $x$  اور منحنی  $y = x \sin x$  کے بیچ (شکل ۸.۲) وقفہ (۱)  $0 \leq x \leq \pi$ ، (ب)  $\pi \leq x \leq 2\pi$  اور (ج) ۱۲۶۵۱

$2\pi \leq x \leq 3\pi$  پر رقبہ تلاش کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ  $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ ، جہاں  $n$  غیر منفی عدد صحیح ہے، ۱۲۶۵۲

پر یہ رقبہ کتنا ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۲۶۵۳

سوال ۸.۱۲۸: منحنی  $y = x \cos x$  اور محور  $x$  کے بیچ (شکل ۸.۳) وقفہ (۱)  $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ ، (ب)  $\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{5\pi}{2}$  اور ۱۲۶۵۴

(ج)  $\frac{5\pi}{2} \leq x \leq \frac{7\pi}{2}$  پر رقبہ معلوم کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ  $(\frac{2n-1}{2})\pi \leq x \leq (\frac{2n+1}{2})\pi$  پر یہ رقبہ کتنا ہو ۱۲۶۵۵

گا، جہاں  $n$  اختیاری عدد صحیح ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۲۶۵۶

سوال ۸.۱۲۹: ربع اول میں محدودی محور، منحنی  $y = e^x$  اور لکیر  $x = \ln 2$  کے بیچ خطہ کو لکیر  $x = \ln 2$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا ۱۲۶۵۷

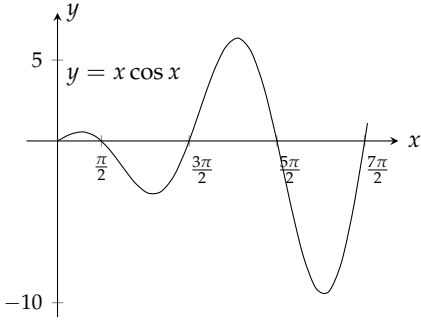
کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۲۶۵۸

سوال ۸.۱۳۰: ربع اول میں محدودی محور، منحنی  $y = e^{-x}$  اور لکیر  $x = 1$  کے بیچ خطہ کو (۱) محور  $y$ ، (ب) لکیر  $x = 1$  کے گرد گھما کر ۱۲۶۵۹

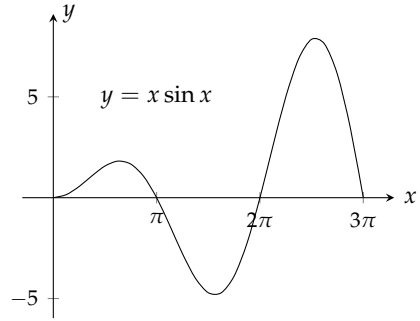
جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔ ۱۲۶۶۰

سوال ۸.۱۳۱: ربع اول میں محدودی محور، منحنی  $y = \cos x$ ،  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  کے بیچ خطہ کو (۱) محور  $y$ ، (ب) لکیر ۱۲۶۶۱

$x = \frac{\pi}{2}$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔ ۱۲۶۶۲



شکل ۸.۳: ترسیم برائے سوال ۸.۱۲۸



شکل ۸.۲: ترسیم برائے سوال ۸.۱۲۷

سوال ۸.۱۳۲: محور  $x$  اور منحنی  $y = x \sin x$ ،  $0 \leq x \leq \pi$  کے قح خطہ کو (i) محور  $y$ ، (ب) لکیر  $x = \pi$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (منحنی کے لئے شکل ۸.۲ دیکھیں)۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۳: (i) ربع اول میں محور  $x$ ، منحنی  $y = x^2 e^x$  اور لکیر  $x = 1$  کے قح یکساں کثافت کی چادر پائی جاتی ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکہ پر کریں۔

سوال ۸.۱۳۴: (i) محور  $x$ ، منحنی  $y = \ln x$  اور لکیر  $x = e$  کے قح یکساں کثافت کی چادر پائی جاتی ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکہ پر کریں۔

سوال ۸.۱۳۵: ایک چادر کی کثافت  $\delta = 1 + x$  ہے۔ یہ چادر محور  $x$  اور منحنی  $y = \sin x$ ،  $0 \leq x \leq \pi$  کے قح پائی جاتی ہے۔ محور  $y$  کے لحاظ سے اس چادر کا معیار اثر تلاش کریں۔

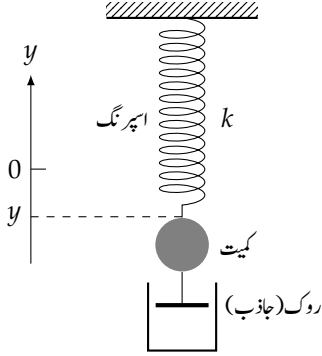
سوال ۸.۱۳۶: اگرچہ ہم  $\int dv$  کو مکمل بالخصص سے حل کر کے  $v$  کی تلاش میں مکمل کے مستقل کو صفر تصور کر کے رد کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس مستقل کو غیر صفر تصور کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$\int x \tan^{-1} x \, dx$$

میں  $u = \tan^{-1} x$  اور  $v = \frac{x^2}{2} + C$  کی ایسی قیمت منتخب کریں جس سے حاصل کلیہ کی سادہ صورت ملتی ہو۔

سوال ۸.۱۳۷: چھت سے جڑے ہوئے اسپرنگ کے نچلے سر سے ایک کمیت آویزاں ہے جس کی حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے کی خاطر اسپرنگ کے نچلے سر کو بند بیلن میں چلنے والے ایک بوکا کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اس نظام کو اصطلاحاً "سایا جاؤ" کہتے ہیں (شکل ۸.۳)۔ یوں لمحہ  $t$  پر کمیت کا مقام

$$y = 2e^{-t} \cos t, \quad t \geq 0$$



شکل ۸.۴: اسپرنگ، کیت اور جاذب کا قسری نظام (سوال ۱۳۷ اور سوال ۱۳۸)۔

۱۲۶۷۷ ہو گا۔ (۱) وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  پر  $y$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  پر  $y$  ترسیم کر کے محور  $y$  پر  $y$  کی اوسط قیمت کی نشاندہی کریں۔ ۱۲۶۷۸

سوال ۱۳۸: اسپرنگ، کیت اور روک کا نظام شکل ۸.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ لمحہ  $t$  پر کیت کا مقام درج ذیل ہے۔ ۱۲۶۷۹

$$y = 4e^{-t}(\sin t - \cos t), \quad t \geq 0$$

(۱) وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  پر  $y$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  پر  $y$  ترسیم کر کے محور  $y$  پر  $y$  کی اوسط قیمت کی نشاندہی کریں۔ ۱۲۶۸۰ ۱۲۶۸۱

الٹے تفاعل کے متکمل

۱۲۶۸۲ مکمل بالخصوص کے استعمال سے الٹ تفاعل کا مکمل حاصل کرنے سے ایک قاعدہ اخذ ہوتا ہے جو عموماً اچھے نتائج دیا ہے: ۱۲۶۸۳

$$\begin{aligned} \int f^{-1}(x) dx &= \int y f'(y) dy & y &= f^{-1}(x), x = f(y), dx = f'(y) dy \\ &= yf(y) - \int f(y) dy & dv &= f'(y) dy \text{ اور } u = y \\ &= xf^{-1}(x) - \int f(y) dy \end{aligned}$$

۱۲۶۸۴ ہمارا غرض پہلے متکمل کے پیچیدہ ترین حصہ، جو یہاں  $f^{-1}(x)$  ہے، کی سادہ صورت کا حصول ہے۔ یوں  $\ln x$  کا مکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int \ln x dx &= \int ye^y dy & y &= \ln x, x = e^y, dx = e^y dy \\ &= ye^y - e^y + C \\ &= x \ln x - x + C \end{aligned}$$

تفاعل  $\cos^{-1} x$  کا مکمل درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۹۵

$$\begin{aligned} \int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \int \cos y \, dy & y &= \cos^{-1} x \\ &= x \cos^{-1} x - \sin y + C \\ &= x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C \end{aligned}$$

سوال ۸.۱۳۹ تا سوال ۸.۱۴۲ میں درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے مکمل حل کریں۔ جواب کو  $x$  کی صورت میں لکھیں۔ ۱۳۹۶

$$(۴) \quad \int f^{-1}(x) \, dx = x f^{-1}(x) - \int f(y) \, dy \quad y = f^{-1}(x)$$

سوال ۸.۱۳۹ :  $\int \sin^{-1} x \, dx$  ۱۳۹۷

سوال ۸.۱۴۰ :  $\int \tan^{-1} x \, dx$  ۱۳۹۸

سوال ۸.۱۴۱ :  $\int \sec^{-1} x \, dx$  ۱۳۹۹

سوال ۸.۱۴۲ :  $\int \log_2 x \, dx$  ۱۳۹۰

قابل مکمل تفاعل  $f^{-1}(x)$  کو مکمل بالخصص سے دوسرے طریقہ سے بھی حل کیا جاسکتا ہے جس میں  $u = f^{-1}(x)$  اور  $dv = dx$  لیتے ۱۳۹۱  
ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۳۹۲

$$(۵) \quad \int f^{-1}(x) \, dx = x f^{-1}(x) - \int x \left( \frac{d}{dx} f^{-1}(x) \right) dx$$

سوال ۸.۱۴۳ اور سوال ۸.۱۴۴ میں مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حاصل نتائج کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ۱۳۹۳

سوال ۸.۱۴۳ : تفاعل  $\cos^{-1}(x)$  کو مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ۱۳۹۴  
ہیں۔ ۱۳۹۵

$$\begin{aligned} (۶) \quad \int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C \\ \int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \sqrt{1 - x^2} + C \end{aligned}$$

کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۹۶

سوال ۸.۱۴۴ : تفاعل  $\tan^{-1}(x)$  کو مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ۱۳۹۷  
ہیں۔ ۱۳۹۸

$$\begin{aligned} (۷) \quad \int \tan^{-1} x \, dx &= x \tan^{-1} x - \ln \sec(\tan^{-1} x) + C \\ \int \tan^{-1} x \, dx &= x \tan^{-1} x - \ln \sqrt{1 + x^2} + C \end{aligned}$$

کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۲۶۹۹

سوال ۸.۱۴۵ اور سوال ۸.۱۴۶ کو مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حل کریں۔ ہر بار حاصل نتیجہ کا تفرق لے کر اس کی درستگی کی تصدیق کریں۔ ۱۲۷۰۰

سوال ۸.۱۴۵:  $\int \sin^{-1} x \, dx$  ۱۲۷۰۱

سوال ۸.۱۴۶:  $\int \tan^{-1} x \, dx$  ۱۲۷۰۲

۱۲۷۰۳

۱۲۷۰۴

### ۸.۳ جزوی کسر

۱۲۷۰۵

اعلیٰ الجبر کا ایک مسئلہ (جس کو زیادہ تفصیل سے بعد میں پیش کیا جائے گا) کہتا ہے کہ کوئی بھی ناطق تفاعل، جو جتنا بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو، کو سادہ کسور کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے جنہیں ہم اب تک جانتے ہوئے تراکیب سے مکمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ۱۲۷۰۶

$$(i) \quad \frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3}$$

ہو گا لہذا بائیں ہاتھ ناطق تفاعل کا مکمل حاصل کرنے کی خاطر ہم دائیں ہاتھ سادہ کسور کا مکمل لیں گے۔ ۱۲۷۰۸

ناطق تفاعل کو اس طرح سادہ کسور کی صورت میں لکھنے کو جزوی کسر کی ترکیب کہتے ہیں۔ اس ترکیب میں مستقل  $A$  اور  $B$  کی وہ قیمتیں حاصل کی جاتی ہیں جو ۱۲۷۰۹

$$(r) \quad \frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-3}$$

کو مطمئن کرتے ہوں۔ فرض کریں ہمیں  $A$  اور  $B$  کی قیمتیں معلوم نہیں ہیں۔ ہم  $\frac{A}{x+1}$  اور  $\frac{B}{x-3}$  کو جزوی کسر کہتے ہیں جبکہ  $A$  اور  $B$  کی قیمتیں حاصل نہ کر دی جائیں انہیں نامعلوم مستقل کہتے ہیں۔ ۱۲۷۱۱

نامعلوم مستقل اور دریافت کرنے سے پہلے ہم مساوات ۲ میں نسب نما سے چھکارا حاصل کرتے ہیں۔ ۱۲۷۱۲

$$5x-3 = A(x-3) + B(x+1) = (A+B)x - 3A + B$$

یہ مساوات تب درست ہوگی جب دونوں اطراف  $x$  کے یکساں طاقت کے جزو ضربی ایک دوسرے کے برابر ہوں: ۱۲۷۱۳

$$A+B=5, \quad -3A+B=-3$$

انہیں بیک وقت حل کرتے ہوئے  $A=2$  اور  $B=3$  حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۲۷۱۵

مثال ۸.۱۶: نسب نمائیں دو علیحدہ علیحدہ خطی اجزائے ضربی  
درج ذیل حل کریں۔

$$\int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} dx$$

حل: مذکورہ بالا تبصرہ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} dx &= \int \frac{2}{x+1} dx + \int \frac{3}{x-3} dx \\ &= 2 \ln|x+1| + 3 \ln|x-3| + C \end{aligned}$$

□

مثال ۸.۱۷: نسب نمائیں جزو ضربی کا تکرار  
درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2}$$

حل: چونکہ نسب نمائیں  $x+2$  ایک سے زیادہ مرتبہ پایا جاتا ہے لہذا جزوی کسر کو درج ذیل صورت میں لکھنا لازمی ہے۔

$$(۳) \quad \frac{6x+7}{(x+2)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2}$$

مساوات ۳ کے نسب نمائے چھکارا حاصل کرتے ہیں:

$$6x+7 = A(x+2) + B = Ax + (2A+B)$$

دونوں اطراف ایک سی طاقتوں کے جزو ضربی کو آپس میں برابر پر کرتے ہوئے  $A = 6$  اور

$$7 = 2A + B = 12 + B, \quad \implies \quad B = -5$$

ماتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2} = \frac{6}{x+2} - \frac{5}{(x+2)^2}$$

□

نا معلوم مستقل کے قیمت کے تلاش

۱. دیے گئے مساوات میں نسب نما کو ختم کریں۔

## باب ۸. مکمل کے طریقے

ب. دونوں اطراف  $x$  کے یکساں طاقتوں کے اجزائے ضربی کو ایک دوسرے کے برابر پر کریں۔ ۱۲۷۲۹

ج. حاصل مساوات کو بیک وقت حل کے نامعلوم مستقل کی قیمتیں دریافت کریں۔ ۱۲۷۳۰

مثال ۸.۱۸: ایک غیر مناسب کسر ۱۲۷۳۱  
درج ذیل کو جزوی کسور کے مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲۷۳۲

$$\frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3}$$

حل: ہم شمار کنندہ کو نسب نما سے تقسیم کرتے ہیں۔ ۱۲۷۳۳

$$\begin{array}{r} 2x \\ x^2 - 2x - 3 \overline{) 2x^3 - 4x^2 - x - 3} \\ \underline{-2x^3 + 4x^2 + 6x} \phantom{-3} \\ 5x - 3 \end{array}$$

یوں ایک کثیر رکنی اور ایک مناسب کسر حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مناسب کسر کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھتے ہیں۔ ۱۲۷۳۵

$$\begin{aligned} \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} &= 2x + \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} && \text{تقسیم کا نتیجہ} \\ &= 2x + \frac{2}{x + 1} + \frac{3}{x - 3} && \text{مناسب کسر کا جزوی کسری مجموعہ} \end{aligned}$$

□

۱۲۷۳۶

مثال ۸.۱۹: نسب نمائیں ناقابل تخفیف دودرجی جزو ۱۲۷۳۷

درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۲۷۳۸

$$\frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2}$$

ایسا دودرجی کثیر رکنی جس کو حقیقی عددی سروالے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو ناقابل تخفیف کہلاتا ہے۔ ۱۲۷۳۹

حل: نسب نمائیں ناقابل تخفیف جزو کے علاوہ ہر ایسا جزو بھی پایا جاتا ہے۔ یوں ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔ ۱۲۷۴۰

$$(۳) \quad \frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{C}{x - 1} + \frac{D}{(x - 1)^2}$$

irreducible<sup>۱</sup>



دو درجی جزو ضربی کے لئے ہم ایک درجی شمار کنندہ استعمال کرتے ہیں تاکہ مستقل شمار کنندہ، لہذا  $x^2 + 1$  کا شمار کنندہ  $Ax + B$  لکھا گیا ہے۔ نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} -2x + 4 &= (Ax + B)(x - 1)^2 + C(x - 1)(x^2 + 1) + D(x^2 + 1) \\ &= (A + C)x^3 + (-2A + B - C + D)x^2 + (A - 2B + C)x + (B - C + D) \end{aligned}$$

یکساں اجزاء (جن میں  $x$  کے طاقت یکساں ہوں) کے ضربی کو ایک دوسرے کے برابر پر کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} 0 &= A + C & x^3 \text{ کا ضربیہ} \\ 0 &= -2A + B - C + D & x^2 \text{ کا ضربیہ} \\ -2 &= A - 2B + C & x^1 \text{ کا ضربیہ} \\ 4 &= B - C + D & x^0 \text{ کا ضربیہ} \end{aligned}$$

ان مساوات کو بیک وقت حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} -4 &= -2A, & A &= 2 & \text{چوتھی مساوات کو پہلی سے منفی کریں} \\ C &= -A = -2 & & & \text{پہلی مساوات سے} \\ B &= 1 & & & \text{تیسری میں } A = 2 \text{ اور } C = -2 \\ D &= 4 - B + C = 1 & & & \text{چوتھی مساوات سے} \end{aligned}$$

ان مستقل کو مساوات ۴ میں پر کر کے نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} = \frac{2x + 1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2}$$

□

مثال ۸.۲۰: مکمل  $\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx$  حل کریں۔

حل: ہم مثال ۸.۱۹ کی طرح مکمل کو جزوی کسری روپ میں لکھ کر جزو در جزو مکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{-2x + 4}{(x^2 + 1)(x - 1)^2} dx &= \int \left( \frac{2x + 1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} \right) dx & \text{مثال ۸.۱۹} \\ &= \int \left( \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{x^2 + 1} - \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} \right) dx \\ &= \ln(x^2 + 1) + \tan^{-1} x - 2 \ln|x - 1| - \frac{1}{x - 1} + C \end{aligned}$$

□

## ترکیب پر عمومی تبصرہ

ناطق تقابل  $\frac{f(x)}{g(x)}$  کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھنا دو چیزوں پر منحصر ہے:

۱.  $f(x)$  کا درجہ  $g(x)$  کے درجہ سے کم ہو نا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں  $f$  کو  $g$  سے تقسیم کر کے باقی کے ساتھ کام کریں۔

ب.  $g(x)$  کے اجزائے ضربی معلوم ہو نا ضروری ہے۔ کثیر رکنی کا نظریہ کہتا ہے کہ حقیقی عددی سروالے ہر کثیر رکنی کو حقیقی خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں ان اجزائے ضربی کو معلوم کرنا نہایت مشکل ہو سکتا ہے۔

۱۲.۷۵۵ اعلیٰ الجبر کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جب یہ شرائط پورے ہوں تب  $\frac{f(x)}{g(x)}$  کو درج ذیل اقدام سے جزوی کسری مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔

ترکیب جزوی کسری مجموعہ (مناسب)  $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)$

۱. فرض کریں  $g(x)$  کا ایک خطی جزو ضربی  $x - r$  ہے اور  $x - r$  کا بلند تر طاقت جو  $g(x)$  کو تقسیم کر سکتا ہو  $(x - r)^m$  ہے۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل اجزاء مختص کریں۔

$$\frac{A_1}{x - r} + \frac{A_2}{(x - r)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(x - r)^m}$$

$g(x)$  کے ہر منفرد جزو ضربی کے لئے یہی کریں۔

ب. فرض کریں  $g(x)$  کا ایک ناقابل تخفیف دو درجی جزو ضربی  $x^2 + px + q$  ہے اور  $x^2 + px + q$  اس جزو کا بلند تر طاقت ہے جو  $g(x)$  کو تقسیم کر سکتا ہو۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل اجزاء مختص کریں:

$$\frac{B_1x + C_1}{x^2 + px + q} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \cdots + \frac{B_nx + C_n}{(x^2 + px + q)^n}$$

$g(x)$  کے ہر منفرد دو درجی جزو ضربی، جس کو حقیقی عددی سروالے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو، کے لئے یہی کریں۔

ج. اصل کسر  $\frac{f(x)}{g(x)}$  کو ان تمام کے مجموعہ کے برابر لکھیں۔ حاصل مساوات کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے اجزاء کو  $x$  کے گھٹتے طاقت کے لحاظ سے ترتیب دیں۔

د.  $x$  کے یکساں طاقت کے عددی سر کو برابر پر کر کے حاصل مساوات کو بیک وقت حل کر کے تمام نا معلوم مستقل کی قیمتیں تلاش کریں۔

خطی جزو ضربی کے ”ڈھانچے“ کی ترکیب ہیوی سائیڈ

جب کثیر رکنی  $f(x)$  کا درجہ  $g(x)$  کے درجہ سے کم ہو، اور

$$g(x) = (x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)$$

$n$  عدد منفرد خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب ہو جہاں ہر جزو کا طاقت ایک ہو، تب  $\frac{f(x)}{g(x)}$  کا جزوی کسری مجموعہ با آسانی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۸.۲۱: درج ذیل کسری جزوی مجموعہ میں  $A$ ،  $B$  اور  $C$  تلاش کریں۔

$$(۵) \quad \frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$$

حل: دونوں اطراف کو  $(x-1)$  سے ضرب دے کر

$$\frac{x^2 + 1}{(x-2)(x-3)} = A + \frac{B(x-1)}{x-2} + \frac{C(x-1)}{x-3}$$

ملاحظہ ہے جس میں  $x = 1$  پر کرنے سے  $A$  حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{(1)^2 + 1}{(1-2)(1-3)} = A + 0 + 0, \implies A = 1$$

ہم اصل کسر

$$\frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)}$$

کے نسب نما میں  $(x-1)$  کو ڈھانپ کر پوشیدہ کر کے باقی حصہ میں  $x = 1$  پر کر کے  $A$  کی یہی قیمت حاصل کر سکتے ہیں:

$$A = \frac{(1)^2 + 1}{\underbrace{(x-1)}_{\text{پوشیدہ}}(1-2)(1-3)} = \frac{2}{(-1)(-2)} = 1$$

اسی طرح مساوات ۵ میں  $(x-2)$  کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں  $x = 2$  پر کر کے  $B$  حاصل ہوگا۔

$$B = \frac{(2)^2 + 1}{(2-1)\underbrace{(x-2)}_{\text{پوشیدہ}}(2-3)} = \frac{5}{(1)(-1)} = -5$$

اور آخر میں مساوات ۵ میں  $(x-3)$  کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں  $x = 3$  پر کر کے  $C$  حاصل ہوگا۔

$$C = \frac{(3)^2 + 1}{(3-1)(3-2)\underbrace{(x-3)}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{10}{(2)(1)} = 5$$

□

ڈھانپنے کی ترکیب کے اقدام درج ذیل ہیں۔

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۷۷۸. ا. کسر میں  $g(x)$  کو اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھیں:

$$(۶) \quad \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{(x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)}$$

۱۲۷۷۹. ب. مساوات ۶ میں ہاری ہاری جزو  $(x - r_i)$  کو ڈھانچ کر باقی حصہ میں  $x = r_i$  پر کرتے ہوئے مستقل  $A_i$  تلاش کریں:

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{f(r_1)}{(r_1 - r_2) \cdots (r_1 - r_n)} \\ A_2 &= \frac{f(r_2)}{(r_2 - r_1)(r_2 - r_3) \cdots (r_2 - r_n)} \\ &\vdots \\ A_n &= \frac{f(r_n)}{(r_n - r_1)(r_n - r_2) \cdots (r_n - r_{n-1})} \end{aligned}$$

۱۲۷۸۰. ج. دیے گئے کسر  $\frac{f(x)}{g(x)}$  کو درج ذیل جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A_1}{x - r_1} + \frac{A_2}{x - r_2} + \cdots + \frac{A_n}{x - r_n}$$

۱۲۷۸۱. مثال ۸.۲۲: مکمل  $\int \frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} dx$  حل کریں۔

۱۲۷۸۲. حل: شمار کنندہ  $f(x) = x + 4$  کا درجہ نسب نما  $g(x) = x^3 - 3x^2 - 10x$  کے درجہ سے کم ہے۔ ہم  $g(x)$  کو اجزائے ضربی کی صورت میں لکھتے ہیں۔ ۱۲۷۸۳

$$\frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} = \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)}$$

۱۲.۸۲  $g(x)$  کے جذر  $r_1 = 0$ ،  $r_2 = 2$  اور  $r_3 = -5$  ہیں۔ ہم نامعلوم مستقل کو ڈھانچنے کی ترکیب سے معلوم کرتے ہیں۔

$$A_1 = \frac{0+4}{\underbrace{x}_{\text{پوشیدہ}}(0-2)(0+5)} = \frac{4}{(-2)(5)} = -\frac{2}{5}$$

$$A_2 = \frac{2+4}{2\underbrace{(x-2)}_{\text{پوشیدہ}}(2+5)} = \frac{6}{(2)(7)} = \frac{3}{7}$$

$$A_3 = \frac{-5+4}{(-5)(-5-2)\underbrace{(x+5)}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{-1}{(-5)(-7)} = -\frac{1}{35}$$

۱۲.۸۵ یوں

$$\frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} = -\frac{2}{5x} + \frac{3}{7(x-2)} - \frac{1}{35(x+5)}$$

۱۲.۸۶ ہوگا لہذا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} dx = -\frac{2}{5} \ln|x| + \frac{3}{7} \ln|x-2| - \frac{1}{35} \ln|x+5| + C$$

□

۱۲.۸۷

۱۲.۸۸ نامعلوم مستقل تلاش کرنے کے دیگر تراکیب

۱۲.۸۹ نامعلوم مستقل کو تفرق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس ترکیب کو اگلے مثال میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے بھی ان مستقل کو تلاش کیا جاسکتا ہے۔ ۱۲.۹۰

۱۲.۹۱ مثال ۸.۲۳: درج ذیل مساوات میں مستقل  $A$ ،  $B$  اور  $C$  تلاش کریں۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)^3}$$

۱۲.۹۲ حل: ہم پہلے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں:

$$x-1 = A(x+1)^2 + B(x+1) + C$$

۱۲.۹۳ اس میں  $x = -1$  پر کرنے سے  $C = -2$  حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں:

$$1 = 2A(x+1) + B$$

## باب ۸. مکمل کے طریقے

اس میں  $x = -1$  پر کرنے سے  $B = 1$  ملتا ہے۔ مزید ایک مرتبہ تفرق لینے سے  $0 = 2A$  یعنی  $A = 0$  ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{2}{(x+1)^3}$$

□

بعض اوقات  $x$  کو چھوٹی قیمتیں، مثلاً  $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ، مختص کرنے سے  $A, B, C$  کے مساوات حاصل کر کے، باقی ترائی کے زیادہ جلدی، مستقل حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

مثال ۸.۲۴: درج ذیل میں مستقل  $A, B, C$  اور  $C$  تلاش کریں۔

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3}$$

حل: ہم نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$x^2+1 = A(x-2)(x-3) + B(x-1)(x-3) + C(x-1)(x-2)$$

اب ہادی ہادی  $x = 1, 2, 3$  پر کرتے ہوئے  $A, B, C$  تلاش کرتے ہیں۔

$$(1)^1 + 1 = A(-1)(-2) + B(0) + C(0) \quad x = 1$$

$$2 = 2A$$

$$A = 1$$

$$(2)^2 + 1 = A(0) + B(1)(-1) + C(0) \quad x = 2$$

$$5 = -B$$

$$B = -5$$

$$(3)^2 + 1 = A(0) + B(0) + C(2)(1) \quad x = 3$$

$$10 = 2C$$

$$C = 5$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3}$$

□

## سوالات ۱۲۸۰۳

جزوی کسریں مجموعہ ۱۲۸۰۳

سوال ۸.۱۴ تا سوال ۸.۱۵۴ میں حاصل تقسیم کا جزوی کسری مجموعہ دریافت کریں۔ ۱۲۸۰۵

سوال ۸.۱۴:  $\frac{5x-13}{(x-3)(x-2)}$  ۱۲۸۰۶

سوال ۸.۱۴۸:  $\frac{5x-7}{x^2-3x+2}$  ۱۲۸۰۷

سوال ۸.۱۴۹:  $\frac{x+4}{(x+1)^2}$  ۱۲۸۰۸

سوال ۸.۱۵۰:  $\frac{2x+2}{x^2-2x+1}$  ۱۲۸۰۹

سوال ۸.۱۵۱:  $\frac{z+1}{z^2(z-1)}$  ۱۲۸۱۰

سوال ۸.۱۵۲:  $\frac{z}{z^3-z^2-6z}$  ۱۲۸۱۱

سوال ۸.۱۵۳:  $\frac{t^2+8}{t^2-5t+6}$  ۱۲۸۱۲

سوال ۸.۱۵۴:  $\frac{t^4+9}{t^4+9t^2}$  ۱۲۸۱۳

غیر دہراتے خطی جزو ضربی ۱۲۸۱۳

سوال ۸.۱۵۵ تا سوال ۸.۱۶۲ میں متکامل کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھ کر تکمل حل کریں۔ ۱۲۸۱۵

سوال ۸.۱۵۵:  $\int \frac{dx}{1-x^2}$  ۱۲۸۱۶

سوال ۸.۱۵۶:  $\int \frac{dx}{x^2+2x}$  ۱۲۸۱۷

سوال ۸.۱۵۷:  $\int \frac{x+4}{x^2+5x-6} dx$  ۱۲۸۱۸

سوال ۸.۱۵۸:  $\int \frac{2x+1}{x^2-7x+12} dx$  ۱۲۸۱۹

سوال ۸.۱۵۹:  $\int_4^8 \frac{y}{y^2-2y-3} dy$  ۱۲۸۲۰

سوال ۸.۱۶۰:  $\int_{1/2}^1 \frac{y+4}{y^2+y} dy$  ۱۲۸۲۱

سوال ۸.۱۶۱:  $\int \frac{dt}{t^3+t^2-2t}$  ۱۲۸۲۲

سوال ۸.۱۶۲:  $\int \frac{x+3}{2x^3-8x} dx$  ۱۲۸۲۳

دہراتے خطی جزو ضربی ۱۲۸۲۳

سوال ۸.۱۶۳ تا سوال ۸.۱۶۶ میں متکامل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکمل حل کریں۔ ۱۲۸۲۵

$$\int_0^1 \frac{x^3 dx}{x^2+2x+1} \quad \text{سوال ۸.۱۶۳:} \quad ۱۲۸۳۶$$

$$\int_{-1}^0 \frac{x^3 dx}{x^2-2x+1} \quad \text{سوال ۸.۱۶۴:} \quad ۱۲۸۳۷$$

$$\int \frac{dx}{(x^2-1)^2} \quad \text{سوال ۸.۱۶۵:} \quad ۱۲۸۳۸$$

$$\int \frac{x^2 dx}{(x-1)(x^2+2x+1)} \quad \text{سوال ۸.۱۶۶:} \quad ۱۲۸۳۹$$

$$\text{نا قابل تخفیف دو درجہ جزو ضربی} \quad ۱۲۸۴۰$$

سوال ۸.۱۶۷ تا ۸.۱۷۴ میں متکامل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکامل حل کریں۔ ۱۲۸۴۱

$$\int_0^1 \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)} \quad \text{سوال ۸.۱۶۷:} \quad ۱۲۸۴۲$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{3t^2+t+4}{t^3+t} dt \quad \text{سوال ۸.۱۶۸:} \quad ۱۲۸۴۳$$

$$\int \frac{y^2+2y+1}{(y^2+1)^2} dy \quad \text{سوال ۸.۱۶۹:} \quad ۱۲۸۴۴$$

$$\int \frac{8x^2+8x+2}{(4x^2+1)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۰:} \quad ۱۲۸۴۵$$

$$\int \frac{2s+2}{(s^2+1)(s-1)^3} ds \quad \text{سوال ۸.۱۷۱:} \quad ۱۲۸۴۶$$

$$\int \frac{s^4+81}{s(s^2+9)^2} ds \quad \text{سوال ۸.۱۷۲:} \quad ۱۲۸۴۷$$

$$\int \frac{2\theta^3+5\theta^2+8\theta+4}{(\theta^2+2\theta+2)^2} d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۷۳:} \quad ۱۲۸۴۸$$

$$\int \frac{\theta^4-4\theta^3+2\theta^2-3\theta+1}{(\theta^2+1)^3} d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۷۴:} \quad ۱۲۸۴۹$$

$$\text{غیر مناسب کسر} \quad ۱۲۸۵۰$$

سوال ۸.۱۷۵ تا ۸.۱۸۰ میں قلم و کاغذ سے متکامل کو تقسیم کر کے مناسب کسر کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکامل حل کریں۔ ۱۲۸۵۱

$$\int \frac{2x^3-2x^2+1}{x^2-x} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۵:} \quad ۱۲۸۵۲$$

$$\int \frac{x^4}{x^2-1} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۶:} \quad ۱۲۸۵۳$$

$$\int \frac{9x^2-3x+1}{x^3-x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۷:} \quad ۱۲۸۵۴$$

$$\int \frac{16x^3}{4x^2-4x+1} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۸:} \quad ۱۲۸۵۵$$

$$\int \frac{y^4+y^2-1}{y^3+y} dy \quad \text{سوال ۸.۱۷۹:} \quad ۱۲۸۵۶$$

$$\int \frac{2y^4}{y^3-y^2+y-1} dy \quad \text{سوال ۸.۱۸۰:} \quad ۱۲۸۵۷$$



## متکلف کا حل

سوال ۸.۱۸۱ تا سوال ۸.۱۸۶ میں دیے گئے فنکشن حل کریں۔

سوال ۸.۱۸۱:  $\int \frac{e^t dt}{e^{2t} + 3e^t + 2}$  ۱۲۸۳۸

سوال ۸.۱۸۲:  $\int \frac{e^{4t} + 2e^{2t} - e^t}{e^{2t} + 1} dt$  ۱۲۸۳۹

سوال ۸.۱۸۳:  $\int \frac{\cos y dy}{\sin^2 y + \sin y - 6}$  ۱۲۸۴۰

سوال ۸.۱۸۴:  $\int \frac{\sin \theta d\theta}{\cos^2 \theta + \cos \theta - 2}$  ۱۲۸۴۱

سوال ۸.۱۸۵:  $\int \frac{(x-2)^2 \tan^{-1}(2x) - 12x^3 - 3x}{(4x^2 + 1)(x-2)^2} dx$  ۱۲۸۴۲

سوال ۸.۱۸۶:  $\int \frac{(x+1)^2 \tan^{-1}(3x) + 9x^3 + x}{(9x^2 + 1)(x+1)^2} dx$  ۱۲۸۴۳

## ابتدائی قیمت مسئلہ

سوال ۸.۱۸۷ تا سوال ۸.۱۹۰ میں ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے  $t$  کے لحاظ سے  $x$  تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۸۷:  $(t^2 - 3t + 2) \frac{dx}{dt} = 1, \quad (t > 2), \quad x(3) = 0$  ۱۲۸۴۴

سوال ۸.۱۸۸:  $(3t^4 + 4t^2 + 1) \frac{dx}{dt} = 2\sqrt{3}, \quad x(1) = -\frac{\pi\sqrt{3}}{4}$  ۱۲۸۴۵

سوال ۸.۱۸۹:  $(t^2 + 2t) \frac{dx}{dt} = 2x + 2, \quad (t, x > 0), \quad x(1) = 1$  ۱۲۸۴۶

سوال ۸.۱۹۰:  $(t + 1) \frac{dx}{dt} = x^2 + 1, \quad (t > -1), \quad x(0) = \frac{\pi}{4}$  ۱۲۸۴۷

## استعمال اور مثالیں

سوال ۸.۱۹۱ اور سوال ۸.۱۹۱ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا گیا ہے۔

سوال ۸.۱۹۱: سایہ دار خطہ شکل ۸.۵ میں دیا گیا ہے جس کو محور  $x$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

سوال ۸.۱۹۲: سایہ دار خطہ شکل ۸.۶ میں دیا گیا ہے جس کو محور  $y$  کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

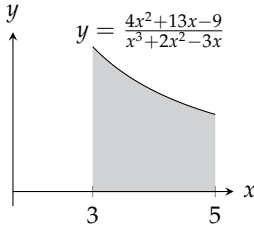
سوال ۸.۱۹۳: ربع اول میں منحنی  $y = \tan^{-1} x$ ، محور  $x$  اور لکیر  $x = \sqrt{3}$  کے بیچ خطے کے وسطانی مرکز کا  $x$  محور ۲ اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۹۴: سایہ دار خطے (شکل ۸.۷) کے وسطانی مرکز کا ۲ اعشاریہ درست  $x$  محور تلاش کریں۔

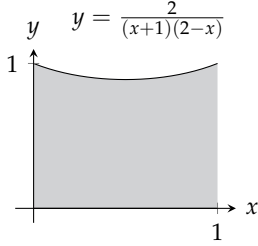
سوال ۸.۱۹۵: افواہ

کسی بھی بڑی آبادی  $N$  میں اگر  $x$  افراد نے ایک افواہ سنی ہو تب شرح تبدیلی  $x$  اور ان افراد کی تعداد جنہوں نے افواہ نہ سنی ہو کے حاصل ضرب کا راست

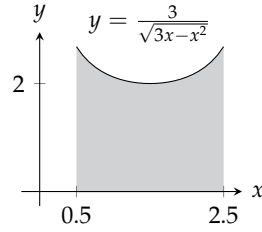
## باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۸.۷: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۴



شکل ۸.۶: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۳



شکل ۸.۵: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۱

متناسب ہوگا۔

۱۲۸۴۲

$$\frac{dx}{dt} = kx(N - x)$$

فرض کریں  $t$  دنوں میں ہے،  $N = 1000$  اور  $k = \frac{1}{250}$  ہے۔ دو افراد ایک افواہ اڑاتے ہیں۔ (۱) متغیر  $t$  کے لحاظ سے تفاعل  $x$  تلاش کریں۔  
(ب) کب آدھی آبادی افواہ سن چکی ہوگی؟ (یہ وہ وقت ہوگا جب افواہ زیادہ سے زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔)

۱۲۸۴۳

۱۲۸۴۴

سوال ۸.۱۹۶: دور تجزیاتی عمل  
بہت سارے کیمیائی اعمال میں دو مختلف قسم کے سالمہ ۷ ایک تبدیلی سے گزر کر ایک نیا مادہ پیدا کرتے ہیں۔ کیمیائی عمل کی رفتار کا دار و مدار ان سالمہ کی ارتکاز پر ہوتا ہے۔ اگر لمحہ  $t = 0$  پر مادہ  $A$  کا ارتکاز  $a$  اور مادہ  $B$  کا ارتکاز  $b$  ہو اور لمحہ  $t$  پر حاصل مادہ کی مقدار  $x$  ہو تب تفرقی مساوات

۱۲۸۴۵

۱۲۸۴۶

۱۲۸۴۷

$$\frac{dx}{dt} = k(a - x)(b - x) \quad k \text{ مستقل}$$

اس عمل کو ظاہر کرتی ہے جس کو

۱۲۸۴۸

$$\frac{1}{(a - x)(b - x)} \frac{dx}{dt} = k$$

لکھا جاسکتا ہے۔ دونوں اطراف کا مکمل لیتے ہوئے  $t = 0$  پر  $x = 0$ ، اور (۱)  $a = b$ ، (ب)  $a \neq b$  تصور کرتے ہوئے متغیر  $t$  کا تفاعل  $x$  دریافت کریں۔

۱۲۸۴۹

۱۲۸۵۰

سوال ۸.۱۹۷: ایک مکمل جو  $\pi$  اور  $\frac{22}{7}$  کا تعلق دیتا ہے  
(۱) مکمل  $\int_0^1 \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1} dx$  حل کریں۔ (ب) تخمین  $\frac{22}{7} \approx \pi$  کتنا درست ہے؟  $\pi - \frac{22}{7}$  کو کافی مدد لکھیں۔ (ج) تفاعل  $y = \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1}$  کو وقفہ  $0 \leq x \leq 1$  کے لئے ترسیم کریں۔ محور  $y$  پر سرعت پہلے 0 تا 1 لیں، بعد میں صفر تا 0.5 اور اس کے بعد مزید کم کریں حتیٰ کہ ترسیم نظر آئے۔ آپ ترسیم کے نیچے رقبہ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟

۱۲۸۵۱

۱۲۸۵۲

۱۲۸۵۳

۱۲۸۵۴

سوال ۱۹۸.۸: ایک ایسی دو درجی کثیر رکنی  $P(x)$  جو  $P(0) = 1$  اور  $P'(0) = 0$  دیتی ہو اور جس کا مکمل

$$\int \frac{P(x)}{x^3(x-1)^2} dx$$

ناطق تقابل ہو تلاش کریں۔

۱۲۸۸۷

۱۲۸۸۸

## ۸.۴ تکنیاتی بدل

۱۲۸۸۹

ہم  $x^2 + a^2$ ،  $a^2 - x^2$  اور  $x^2 - a^2$  میں تکنیاتی بدل پر کر کے ایک مربع جزو حاصل کرتے ہیں جو ایسے مکمل، جن میں ان کا جذر پایا جاتا ہو، کو سادہ صورت میں بدل دیتا ہے۔ ان سادہ مکمل کا حل نسبتاً آسان ہوتا ہے۔

۱۲۸۹۰

۱۲۸۹۱

## تین بنیادی بدل

۱۲۸۹۲

تین عمومی بدل  $x = a \tan \theta$ ،  $x = a \sin \theta$  اور  $x = a \sec \theta$  ہیں جو شکل ۸.۸ میں قائمہ مثلثوں سے حاصل ہوتے ہیں۔

۱۲۸۹۳

$x = a \tan \theta$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۲۸۹۴

$$(i) \quad a^2 + x^2 = a^2 + a^2 \tan^2 \theta = a^2(1 + \tan^2 \theta) = a^2 \sec^2 \theta$$

$x = a \sin \theta$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۲۸۹۵

$$(ii) \quad a^2 - x^2 = a^2 - a^2 \sin^2 \theta = a^2(1 - \sin^2 \theta) = a^2 \cos^2 \theta$$

$x = a \sec \theta$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۲۸۹۶

$$(iii) \quad x^2 - a^2 = a^2 \sec^2 \theta - a^2 = a^2(\sec^2 \theta - 1) = a^2 \tan^2 \theta$$

## تکنیاتی بدل

۱۲۸۹۷

۱۲۸۹۸

۱.  $x = a \tan \theta$  لے کر  $a^2 + x^2$  کی جگہ  $a^2 \sec^2 \theta$  پر کریں۔

۱۲۸۹۹

ب.  $x = a \sin \theta$  لے کر  $a^2 - x^2$  کی جگہ  $a^2 \cos^2 \theta$  پر کریں۔

۱۲۹۰۰

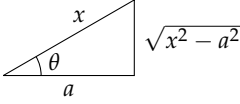
ج.  $x = a \sec \theta$  لے کر  $x^2 - a^2$  کی جگہ  $a^2 \tan^2 \theta$  پر کریں۔

۱۲۹۰۱

## باب ۸. مکمل کے طریقے

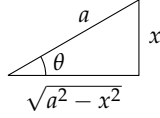
$$x = a \sec \theta$$

$$\sqrt{x^2 - a^2} = a |\tan \theta|$$



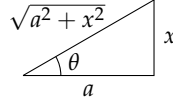
$$x = a \sin \theta$$

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a |\cos \theta|$$

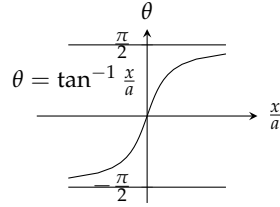
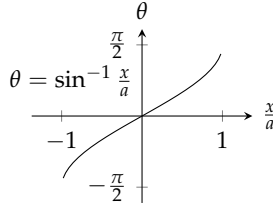
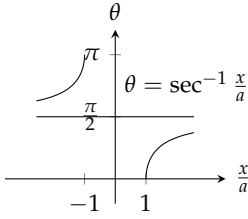


$$x = a \tan \theta$$

$$\sqrt{a^2 + x^2} = a |\sec \theta|$$



شکل ۸.۸: ٹکونیاتی بدل کو حوالہ مثلاً۔



شکل ۸.۹: الٹ ٹکونیاتی تفاعل کے ترسیمات۔

۱۲۹۰۲ ہم ایسا بدل استعمال کرنا چاہیں گے جو قابل واپسی ہو تاکہ آخری قدم پر اس کو واپس کرتے ہوئے اصل متغیرات میں نتیجہ لکھ سکیں۔ مثال کے طور پر اگر  $x = a \tan \theta$  کی صورت میں ہم چاہیں گے کہ مکمل لینے کے بعد آخری قدم پر  $\theta = \tan^{-1} \frac{x}{a}$  لکھنا ممکن ہو۔ اسی طرح  $x = a \sin \theta$  کی صورت میں ہم مکمل کے بعد  $\theta = \sin^{-1} \frac{x}{a}$  اور  $x = a \sec \theta$  کے لئے  $\theta = \sec^{-1} \frac{x}{a}$  پر کرنا چاہیں گے۔

۱۲۹۰۳ جیسا ہم حصہ ۸.۸ سے جانتے ہیں ان تفاعل کے الٹ صرف مخصوص وقفہ پر پائے جاتے ہیں (شکل ۸.۹)۔ الٹ کے لئے درج ذیل ضروری ہے۔

۱۲۹۰۴ ا.  $x = a \tan \theta$  کا الٹ  $\theta = \tan^{-1} \frac{x}{a}$  وقفہ  $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$  پر ہوگا۔

۱۲۹۰۵ ب.  $x = a \sin \theta$  کا الٹ  $\theta = \sin^{-1} \frac{x}{a}$  وقفہ  $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$  پر ہوگا۔

۱۲۹۰۶ ج.  $x = a \sec \theta$  کا الٹ  $\theta = \sec^{-1} \frac{x}{a}$  وقفہ  $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$  پر  $\frac{x}{a} \geq 1$  کی صورت میں اور وقفہ  $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$  پر  $\frac{x}{a} \leq -1$  کی صورت میں ہوگا۔

۱۲۹۰۷ حساب کتاب آسان بنانے کی خاطر ہم بدل  $x = a \sec \theta$  کے استعمال کو ان مکمل تک پابند کرتے ہیں جن میں  $\frac{x}{a} \geq 1$  ہو۔ اس طرح  $\theta$  وقفہ  $[0, \frac{\pi}{2})$  میں ہوگا جہاں  $\tan \theta \geq 0$  ہوگا۔ یوں  $a > 0$  کی صورت میں

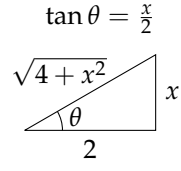
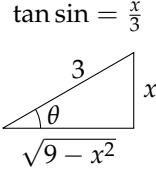
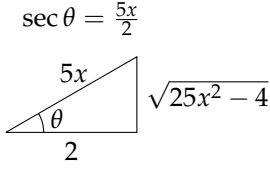
$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2 \tan^2 \theta} = |a \tan \theta| = a \tan \theta$$

۱۲۹۰۸ ہوگا جو مطلق کی علامت سے آزاد ہے۔

۱۲۹۰۹ مثال ۸.۲۵: مکمل  $\int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$  حل کریں۔

۸.۴. تکنیکی بدل

۸۳۷



شکل ۸.۱۲: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۴

شکل ۸.۱۱: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۶

شکل ۸.۱۰: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۵

حل: ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$x = 2 \tan \theta, \quad dx = 2 \sec^2 \theta d\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$4 + x^2 = 4 + 4 \tan^2 \theta = 4(1 + \tan^2 \theta) = 4 \sec^2 \theta$$

یوں

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}} &= \int \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{\sqrt{4 \sec^2 \theta}} = \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{|\sec \theta|} & \sqrt{\sec^2 \theta} = |\sec \theta| \\ &= \int \sec \theta d\theta \\ &= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\ &= \ln \left| \frac{\sqrt{4+x^2}}{2} + \frac{x}{2} \right| + C & \text{شکل ۸.۱۰} \\ &= \ln |\sqrt{4+x^2} + x| + C' & C' = C - \ln 2 \end{aligned}$$

ہوگا۔ آپ اس پر دوبارہ نظر ڈالیں کہ ہم نے  $\ln |\sec \theta + \tan \theta|$  کو  $x$  کی صورت میں کس طرح لکھا۔ ہم نے ابتدائی بدل  $x = 2 \tan \theta$  کے لئے حوالہ مثلث (شکل ۸.۱۰) کا خاکہ بنایا اور اسی سے نسبتیں  $\tan \theta = \frac{x}{2}$  اور  $\sec \theta = \frac{\sqrt{4+x^2}}{2}$  پڑھیں۔ □

مثال ۸.۲۶: مکمل  $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}}$  حل کریں۔

حل: جزو  $9 - x^2$  کی جگہ ایک مربع جزو پر کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$x = 3 \sin \theta, \quad dx = 3 \cos \theta d\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$9 - x^2 = 9(1 - \sin^2 \theta) = 9 \cos^2 \theta$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{9 \sin^2 \theta \cdot 3 \cos \theta d\theta}{|3 \cos \theta|} \\
&= 9 \int \sin^2 \theta d\theta \\
&= 9 \int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \\
&= \frac{9}{2} \left( \theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) + C \\
&= \frac{9}{2} (\theta - \sin \theta \cos \theta) + C \\
&= \frac{9}{2} \left( \sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{3} \cdot \frac{\sqrt{9-x^2}}{3} \right) + C \quad \text{شکل ۸.۱۱} \\
&= \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + C
\end{aligned}$$

□ ہوگا۔ ہم نے بدل  $\sin \theta = \frac{x}{3}$  کے حوالہ مثلاًث (شکل ۸.۱۱) سے نسبتیں  $\sin \theta = \frac{x}{3}$  اور  $\cos \theta = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$  ڈھکیں۔ ۱۲۹۲۱

مثال ۸.۲: مکمل  $\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2-4}}, x > \frac{2}{5}$  حل کریں۔ ۱۲۹۲۲

حل: ہم جذر کو ۱۲۹۲۳

$$\sqrt{25x^2-4} = \sqrt{25\left(x^2 - \frac{4}{25}\right)} = 5\sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2}$$

صورت میں لکھتے ہیں تاکہ یہ  $x^2 - a^2$  روپ میں ہو۔ اس کے بعد درج ذیل بدل استعمال کرتے ہیں۔ ۱۲۹۲۴

$$\begin{aligned}
x &= \frac{2}{5} \sec \theta, \quad dx = \frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \\
x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2 &= \frac{4}{25} \sec^2 \theta - \frac{4}{25} = \frac{4}{25} (\sec^2 \theta - 1) = \frac{4}{25} \tan^2 \theta \\
\sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5}\right)^2} &= \frac{2}{5} |\tan \theta| = \frac{2}{5} \tan \theta \quad \tan \theta > 0, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}
\end{aligned}$$

یوں ۱۲۹۲۵

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{25x^2 - 4}} &= \int \frac{dx}{5\sqrt{x^2 - (4/25)}} = \int \frac{(2/5) \sec \theta \tan \theta d\theta}{5 \cdot (2/5) \tan \theta} \\
 &= \frac{1}{5} \int \sec \theta d\theta = \frac{1}{5} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\
 &= \frac{1}{5} \ln \left| \frac{5x}{2} + \frac{\sqrt{25x^2 - 4}}{2} \right| + C
 \end{aligned}$$

□ ہوگا۔ ہم نے بدل  $\sec \theta = \frac{5x}{2}$  کے حوالہ مثلث (شکل ۸.۲۷) سے تیکنیاتی نسبتیں پڑھیں۔ ۱۲۹۲۶

بعض اوقات دو درجی جزو کے طاقت کا مکمل تیکنیاتی بدل سے ممکن ہوتا ہے۔ انہیں اگلی مثال میں اس عمل کو دیکھیں۔ ۱۲۹۲۷

مثال ۸.۲۸: منحنی  $y = \frac{4}{x^2 + 4}$ ، محور  $x$ ، لکیر  $x = 0$  اور  $x = 2$  کے قی خطہ کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۱۲۹۲۸)

۸.۱۳۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۲۹۲۹

حل: ہم اس خطہ کو ترسیم کر کے ترکیب قرص (حصہ ۶.۳) سے حجم تلاش کرتے ہیں۔ ۱۲۹۳۰

$$H = \int_0^2 \pi [R(x)]^2 dx = 16\pi \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} \quad R(x) = \frac{4}{x^2 + 4}$$

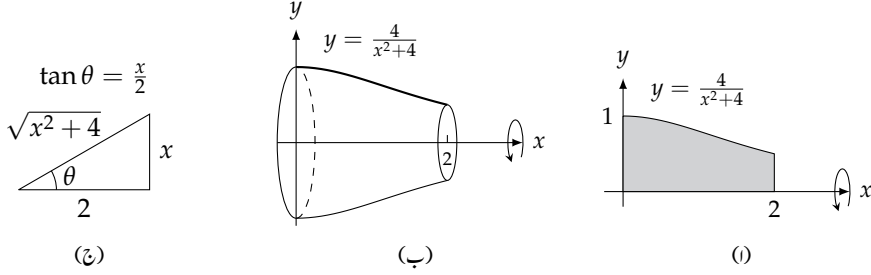
اس مکمل کو حل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔ ۱۲۹۳۱

$$\begin{aligned}
 x &= 2 \tan \theta, \quad dx = 2 \sec^2 \theta d\theta, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{x}{2} \\
 x^2 + 4 &= 4 \tan^2 \theta + 4, \quad 4(\tan^2 \theta + 1) = 4 \sec^2 \theta
 \end{aligned}$$

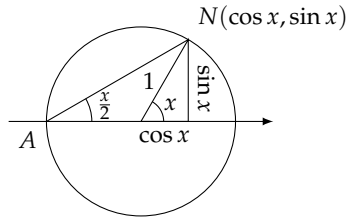
یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۲۹۳۲

$$\begin{aligned}
 H &= 16\pi \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} \\
 &= 16\pi \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{(4 \sec^2 \theta)^2} \\
 &= 16\pi \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{16 \sec^4 \theta} = \pi \int_0^{\pi/4} 2 \cos^2 \theta d\theta \\
 &= \pi \int_0^{\pi/4} (1 + \cos 2\theta) d\theta = \pi \left[ \theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/4} \\
 &= \pi \left[ \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right] \approx 4.04
 \end{aligned}$$

## باب ۸. تکمیل کے طریقے



شکل ۸.۱۳: خطہ، جسم طواف اور حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۸



شکل ۸.۱۴: ہم شکل سے  $\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$  کا پڑھ سکتے ہیں۔

□

۱۲۹۳۳

بدل  $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$

۱۲۹۳۴

$\sin x$  اور  $\cos x$  کے ناطق تفاعل کے تکمیل کو درج ذیل بدل

۱۲۹۳۵

$$(r) \quad z = \tan \frac{x}{2}$$

متغیر  $z$  کے ناطق تفاعل کے تکمیل میں بدلتا ہے جس کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر حل کیا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۴ کا بدل انتہائی طاقتور ثابت ہوتا ہے اگرچہ اس کا استعمال زیادہ آسان نہیں ہے اور صرف وہاں استعمال کیا جاتا ہے جب باقی تراکیب مددگار ثابت نہ ہوں۔

۱۲۹۳۶

۱۲۹۳۷

$\sin x$  اور  $\cos x$  کے ناطق تفاعل کو  $\tan \frac{x}{2}$  کی صورت میں لکھنا شکل ۸.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل کی مدد سے ہم بدل کے اثر کو دیکھتے ہیں۔

۱۲۹۳۸

$$\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = \frac{2}{\sec^2 \frac{x}{2}} - 1$$

$$(a) \quad = \frac{2}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} - 1 = \frac{2}{1 + z^2} - 1$$

$$\cos x = \frac{1 - z^2}{1 + z^2}$$



اور ۱۲۹۳۹

$$\begin{aligned}
 \sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} \cdot \cos^2 \frac{x}{2} \\
 &= 2 \tan \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\sec^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} \\
 \sin x &= \frac{2z}{1 + z^2}
 \end{aligned}$$

اور ۱۲۹۴۰

$$dx = \frac{2 dz}{1 + z^2}$$

مثال ۸.۲۹: ۱۲۹۴۱

$$\begin{aligned}
 \text{(الف)} \quad \int \frac{dx}{1 + \cos x} &= \int \frac{1 + z^2}{2} \frac{2 dz}{1 + z^2} \\
 &= \int dz = z + C \\
 &= \tan \frac{x}{2} + C \\
 \text{(ب)} \quad \int \frac{dx}{2 + \sin x} &= \int \frac{1 + z^2}{2 + 2z + 2z^2} \frac{2 dz}{1 + z^2} \\
 &= \int \frac{dz}{z^2 + z + 1} = \int \frac{dz}{(z + 1/2)^2 + 3/4} \\
 &= \int \frac{du}{u^2 + a^2} \\
 &= \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a} + C \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{2z + 1}{\sqrt{3}} + C \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{1 + 2 \tan(x/2)}{\sqrt{3}} + C
 \end{aligned}$$

□

۱۲۹۴۲

سوالات ۱۲۹۴۳

بنیادی تکنیکی بدل

سوال ۸.۱۹۹ تا سوال ۸.۲۲۶ میں مکمل حل کریں۔

۱۲۹۴۴

۱۲۹۴۵

|                                                          |             |       |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------|
| $\int \frac{dy}{\sqrt{9+y^2}}$                           | سوال ۸.۱۹۹: | ۱۲۹۴۶ |
| $\int \frac{3dy}{\sqrt{1+9y^2}}$                         | سوال ۸.۲۰۰: | ۱۲۹۴۷ |
| $\int_{-2}^2 \frac{dx}{4+x^2}$                           | سوال ۸.۲۰۱: | ۱۲۹۴۸ |
| $\int_0^2 \frac{dx}{8+2x^2}$                             | سوال ۸.۲۰۲: | ۱۲۹۴۹ |
| $\int_0^{3/2} \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$                   | سوال ۸.۲۰۳: | ۱۲۹۵۰ |
| $\int_0^{1/2\sqrt{2}} \frac{2dx}{\sqrt{1-4x^2}}$         | سوال ۸.۲۰۴: | ۱۲۹۵۱ |
| $\int \sqrt{25-t^2} dt$                                  | سوال ۸.۲۰۵: | ۱۲۹۵۲ |
| $\int \sqrt{1-9t^2} dt$                                  | سوال ۸.۲۰۶: | ۱۲۹۵۳ |
| $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-49}}, \quad x > \frac{7}{2}$  | سوال ۸.۲۰۷: | ۱۲۹۵۴ |
| $\int \frac{5dx}{\sqrt{25x^2-9}}, \quad x > \frac{3}{5}$ | سوال ۸.۲۰۸: | ۱۲۹۵۵ |
| $\int \frac{\sqrt{y^2-49}}{y} dy, \quad y > 7$           | سوال ۸.۲۰۹: | ۱۲۹۵۶ |
| $\int \frac{\sqrt{y^2-25}}{y^3} dy, \quad y > 5$         | سوال ۸.۲۱۰: | ۱۲۹۵۷ |
| $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$           | سوال ۸.۲۱۱: | ۱۲۹۵۸ |
| $\int \frac{2dx}{x^3\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$          | سوال ۸.۲۱۲: | ۱۲۹۵۹ |
| $\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2+4}}$                       | سوال ۸.۲۱۳: | ۱۲۹۶۰ |
| $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+1}}$                        | سوال ۸.۲۱۴: | ۱۲۹۶۱ |
| $\int \frac{8dw}{w^2\sqrt{4-w^2}}$                       | سوال ۸.۲۱۵: | ۱۲۹۶۲ |
| $\int \frac{\sqrt{9-w^2}}{w^2} dw$                       | سوال ۸.۲۱۶: | ۱۲۹۶۳ |
| $\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{4x^2 dx}{(1-x^2)^{3/2}}$      | سوال ۸.۲۱۷: | ۱۲۹۶۴ |
| $\int_0^1 \frac{dx}{(4-x^2)^{3/2}}$                      | سوال ۸.۲۱۸: | ۱۲۹۶۵ |
| $\int \frac{dx}{(x^2-1)^{3/2}}, \quad x > 1$             | سوال ۸.۲۱۹: | ۱۲۹۶۶ |

$$\int \frac{x^2 dx}{(x^2-1)^{5/2}}, \quad x > 1 \quad \text{سوال ۸.۲۲۰:} \quad ۱۴۹۷۷$$

$$\int \frac{(1-x^2)^{3/2}}{x^6} dx \quad \text{سوال ۸.۲۲۱:} \quad ۱۴۹۷۸$$

$$\int \frac{(1-x^2)^{1/2}}{x^4} dx \quad \text{سوال ۸.۲۲۲:} \quad ۱۴۹۷۹$$

$$\int \frac{8 dx}{(4x^2+1)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۲۳:} \quad ۱۴۹۸۰$$

$$\int \frac{6 dt}{(9t^2+1)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۲۴:} \quad ۱۴۹۸۱$$

$$\int \frac{v^2 dv}{(1-v^2)^{5/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۵:} \quad ۱۴۹۸۲$$

$$\int \frac{(1-r^2)^{5/2}}{r^8} dr \quad \text{سوال ۸.۲۲۶:} \quad ۱۴۹۸۳$$

۱۴۹۸۴: **موزوں بدل کے بعد تکنیکی بدل استعمال کرتے ہوئے سوال ۸-۲۲۷ تا سوال ۸-۲۳۳ میں منکمل حل کیے۔**

$$\int_0^{\ln 4} \frac{e^t dt}{\sqrt{e^{2t}+9}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۷:} \quad ۱۴۹۸۵$$

$$\int_{\ln(3/4)}^{\ln(4/3)} \frac{e^t dt}{(1+e^{2t})^{3/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۸:} \quad ۱۴۹۸۶$$

$$\int_{1/12}^{1/4} \frac{2 dt}{\sqrt{t+4t}\sqrt{t}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۹:} \quad ۱۴۹۸۷$$

$$\int_1^e \frac{dy}{y\sqrt{1+(\ln y)^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۰:} \quad ۱۴۹۸۸$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۱:} \quad ۱۴۹۸۹$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{سوال ۸.۲۳۲:} \quad ۱۴۹۹۰$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۳:} \quad ۱۴۹۹۱$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۴:} \quad ۱۴۹۹۲$$

**ابتدائی قیمت مسائل**

۱۴۹۹۳: سوال ۸.۲۳۵ تا سوال ۸.۲۳۸ کے ابتدائی قیمت مسائل حل کرتے ہوئے  $y$  حاصل کریں۔

$$x \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2-4}, \quad x \geq 2, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۸.۲۳۵:} \quad ۱۴۹۹۵$$

$$\sqrt{x^2-9} \frac{dy}{dx} = 1, \quad x > 3, \quad y(5) = \ln 3 \quad \text{سوال ۸.۲۳۶:} \quad ۱۴۹۹۶$$

$$(x^2+4) \frac{dy}{dx} = 3, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۸.۲۳۷:} \quad ۱۴۹۹۷$$

$$(x^2+1)^2 \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2+1}, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۸.۲۳۸:} \quad ۱۴۹۹۸$$

## استعمال

سوال ۸.۲۳۹: ربع اول میں محدودی محور اور منحنی  $y = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$  کے قعر قعر تلاش کریں۔

سوال ۸.۲۴۰: ربع اول میں محدودی محور، کثیر  $x = 1$  اور منحنی  $y = \frac{2}{1+x^2}$  کے قعر قعر کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

بدل  $z = \tan(x/2)$

سوال ۸.۲۴۱ تا ۸.۲۴۸ کو مساوات ۱ تا ۸ مساوات ۱ کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۸.۲۴۱:  $\int \frac{dx}{1-\sin x}$

سوال ۸.۲۴۲:  $\int \frac{dx}{1+\sin x + \cos x}$

سوال ۸.۲۴۳:  $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\sin x}$

سوال ۸.۲۴۴:  $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{dx}{1-\cos x}$

سوال ۸.۲۴۵:  $\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{2+\cos \theta}$

سوال ۸.۲۴۶:  $\int_{\pi/2}^{2\pi/3} \frac{\cos \theta d\theta}{\sin \theta \cos \theta + \sin \theta}$

سوال ۸.۲۴۷:  $\int \frac{dt}{\sin t - \cos t}$

سوال ۸.۲۴۸:  $\int \frac{\cos t dt}{1-\cos t}$

درج ذیل دو سوالات میں  $z = \tan(\theta/2)$  پر کر کے حل کریں۔

سوال ۸.۲۴۹:  $\int \sec \theta d\theta$

سوال ۸.۲۵۰:  $\int \csc \theta d\theta$

## ۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر

جیسا آپ جانتے ہیں مکمل کے بنیادی طریقے بدل اور مکمل بالخصوص ہیں۔ ان طریقوں سے ہم انجانے مکمل کو جانے پہچانے مکمل میں بدلتے ہیں جس کو ہم حل کرنا

جانتے ہیں یا جس کو جدول سے دیکھا جاسکتا ہے۔ ان جدول میں مکمل کہاں سے آتے ہیں؟ جدول میں مکمل بھی بدل یا مکمل بالخصوص سے حاصل کیے گئے ہوتے

ہیں۔ ہم ان تمام کو خود حاصل کر سکتے ہیں لیکن جدول ہمیں بار بار ایک ہی طرز کے مکمل حاصل کرنے سے چھٹکارا دیتا ہے۔ جب کوئی مکمل جدول میں پایا جاتا

ہو یا الجبر، تکنیات، بدل اور احصاء کے استعمال سے اس کو جدول میں درج کسی مکمل کی صورت میں لانا ممکن ہو، تب ہم مکمل کا حل جدول سے پڑھ سکتے ہیں۔

اس حصہ کی مثالوں اور سوالات میں کتاب کی آخر میں صفحہ ۷۱۷ پر مکملات کی جدول میں درج کلیات کو اخذ کرنا اور ان کا استعمال سکھایا جائے گا۔ یہاں استعمال

پر زور دیا جائے گا۔ کتاب کے آخر میں کلیات کو مستقل  $a, b, c, m, n$  وغیرہ کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ یہ مستقل عموماً حقیقی اعداد ہوں گے جو غیر عدد

صحیح ہو سکتے ہیں۔ جہاں ان مستقل پر شرائط مسلط ہو، وہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۵ میں  $n \neq -1$  ہونا ضروری ہے جبکہ کلیہ ۱۱ میں  $n \neq -2$  ہونا ضروری ہے۔

ان کلیات میں مستقل وہ قیمت اختیار نہیں کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے صفر سے تقسیم کرنا پڑے یا منفی اعداد کا ہفت جذر لینا پڑے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۸ میں  $a \neq 0$  ہو گا جبکہ کلیہ ۱۳-الف صرف اس صورت قابل استعمال ہو گا جب  $b$  منفی ہو۔

بہت سارے غیر قطعی تکمیل کو کمپیوٹر کی مدد سے بھی حل کیا جاسکتا ہے جہاں تکمیل کو کسی خاص صورت میں لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ کمپیوٹر الجبرا پر اس حصہ کے آخر میں غور کیا جائے گا۔

جدول کی مدد سے تکمیل

مثال ۸.۳۰: تکمیل  $\int x(2x+5)^{-1} dx$  حل کریں۔

حل: ہم کلیہ ۱۸ استعمال کرتے ہیں (ناکہ کلیہ ۷ جہاں  $n \neq -1$  ہونا ضروری ہے)۔

$$\int x(ax+b)^{-1} dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln|ax+b| + C$$

یوں  $a = 2$  اور  $b = 5$  کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\int x(2x+5)^{-1} dx = \frac{x}{2} - \frac{5}{4} \ln|2x+5| + C$$

□

مثال ۸.۳۱: تکمیل  $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x+4}}$  حل کریں۔

حل: ہم کلیہ ۱۳-ب استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C \quad \text{اگر } b > 0$$

یوں  $a = 2$  اور  $b = 4$  کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x+4}} &= \frac{1}{\sqrt{4}} \ln \left| \frac{\sqrt{2x+4} - \sqrt{4}}{\sqrt{2x+4} + \sqrt{4}} \right| + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{2x+4} - 2}{\sqrt{2x+4} + 2} \right| + C \end{aligned}$$

□

کلیہ ۱۳-الف یہاں قابل استعمال نہیں ہو گا چونکہ اس میں  $b < 0$  ضروری ہے، البتہ اگلی مثال میں یہ کارآمد ہو گا۔

مثال ۸.۳۲: مکمل  $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}}$  حل کریں۔ ۱۳.۳۰

حل: ہم کلیہ ۱۳-الف استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳.۳۱

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

یوں  $a = 2$  اور  $b = 4$  لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۳.۳۲

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} = \frac{2}{\sqrt{4}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{2x-4}{4}} + C = \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

۱۳.۳۳

مثال ۸.۳۳: مکمل  $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}}$  حل کریں۔ ۱۳.۳۴

حل: ہم کلیہ ۱۵-ا سے شروع کرتے ہیں۔ ۱۳.۳۵

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

یوں  $a = 2$  اور  $b = -4$  لیتے ہوئے ۱۳.۳۶

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = -\frac{\sqrt{2x-4}}{-4x} + \frac{2}{2 \cdot 4} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} + C$$

ملتا ہے۔ اب ہم کلیہ ۱۳-الف استعمال کرتے ہوئے دائیں ہاتھ مکمل حل کرتے ہیں (مثال ۸.۳۲ سے رجوع کریں): ۱۳.۳۷

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = \frac{\sqrt{2x-4}}{4x} + \frac{1}{4} \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

۱۳.۳۸

مثال ۸.۳۴: مکمل  $\int x \sin^{-1} x \, dx$  حل کریں۔ ۱۳.۳۹

حل: ہم کلیہ ۱۹۹-استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳.۴۰

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

یوں  $n = 1$  اور  $a = 1$  کر ۱۳.۴۱

$$\int x \sin^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

۱۳-۲۲ ہوگا۔ دائیں ہاتھ مکمل جدول میں کلیہ ۳۳ ہے:

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

۱۳-۲۳ اب  $a = 1$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}} dx = \frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1 - x^2} + C$$

۱۳-۲۴ یوں مجموعی حل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int x \sin^{-1} x dx &= \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1 - x^2} \right) + C' \\ &= \left( \frac{x^2}{2} - \frac{1}{4} \right) \sin^{-1} x + \frac{1}{4} x \sqrt{1 - x^2} + C' \end{aligned}$$

□

۱۳-۲۵

### کلیات تخفیف

۱۳-۲۷ دہراتے ہوئے مکمل بالخصوص میں درج ذیل صورت کے کلیات مددگار ثابت ہوتے ہیں جنہیں کلیات تخفیف<sup>۸</sup> کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \int \tan^n x dx = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - \int \tan^{n-2} x dx$$

$$(r) \quad \int (\ln x)^n dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx$$

$$\int \sin^n x \cos^m x dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} dx$$

$$(r) \quad + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} x \cos^m x dx, \quad (n \neq -m)$$

۱۳-۲۸ کلیات تخفیف کسی تفاعل کے طاقت کے مکمل کو اسی طرز کے مکمل جس میں تفاعل کی طاقت کم ہو سے تبدیل کرتا ہے۔ طاقت کی تخفیف کی وجہ سے انہیں کلیات

۱۳-۲۹ تخفیف کہتے ہیں۔ کلیات تخفیف بار بار استعمال کرتے ہوئے آخر کار مکمل میں تفاعل کی طاقت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ مکمل بالآسانی حل ہوتا ہے۔

۱۳-۳۰ مثال ۸.۳۵: مکمل  $\int \tan^5 x dx$  حل کریں۔

۱۳-۳۱ حل: ہم  $n = 5$  لیتے ہوئے مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \tan^5 x dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \int \tan^3 x dx$$

reduction formulae<sup>۸</sup>

باب ۸. مکمل کے طریقے

ہم  $n = 3$  لیتے ہوئے مساوات ادو بارہ استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳۰۵۲

$$\int \tan^3 x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x - \int \tan x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln|\cos x| + C$$

یوں مکمل نتیجہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۰۵۳

$$\int^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \frac{1}{2} \tan^2 x - \ln|\cos x| + C$$

□

۱۳۰۵۴

کلیات تخفیف کو مکمل بالخصوص سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ۱۳۰۵۵

مثال ۸.۳۶: کلیات تخفیف کا حصول ۱۳۰۵۶

کسی بھی مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔ ۱۳۰۵۷

$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

حل: ہم مکمل بالخصوص کے کلیہ ۱۳۰۵۸

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

میں ۱۳۰۵۹

$$u = (\ln x)^n, \quad du = n(\ln x)^{n-1} \frac{dx}{x}, \quad dv = dx, \quad v = x$$

لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۳۰۶۰

$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

□

۱۳۰۶۱

بعض اوقات دو کلیات تخفیف کا استعمال ضروری ہوگا۔ ۱۳۰۶۲

مثال ۸.۳۷: مکمل  $\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx$  حل کریں۔ ۱۳۰۶۳

حل الف: ہم مساوات ۳ میں  $n = 2$  اور  $m = 3$  لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۳۰۶۴

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{2+3} + \frac{1}{2+3} \int \sin^0 x \cos^3 x \, dx \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \int \cos^3 x \, dx \end{aligned}$$



۱۳-۶۵ ہم باقی تکمیل کو کلیہ ۶۱ سے حل کر سکتے ہیں۔

$$\int \cos^n ax \, dx = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax \, dx$$

۱۳-۶۶ یوں  $n = 3$  اور  $a = 1$  لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x \, dx &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \int \cos x \, dx \\ &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C \end{aligned}$$

۱۳-۶۷ حاصل ہوگا۔ مجموعی نتیجہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \left( \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C \right) \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{\cos^2 x \sin x}{15} + \frac{2}{15} \sin x + C' \end{aligned}$$

۱۳-۶۸ حل ب: مساوات ۳ جدول میں کلیہ ۶۸ ہے، مگر ہم کلیات تکمیل کے جدول کا کلیہ ۶۹ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں  $a = 1$  لیتے ہوئے

$$\int \sin^n x \cos^m x \, dx = \frac{\sin^{n+1} x \cos^{m-1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n x \cos^{m-2} x \, dx$$

۱۳-۶۹ لکھا جائے گا۔ اب  $n = 2$  اور  $m = 3$  لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5} \int \sin^2 x \cos x \, dx \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5} \left( \frac{\sin^3 x}{3} \right) + C \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{15} \sin^3 x + C \end{aligned}$$

۱۳-۷۰ آپ نے دیکھا کہ کلیہ ۶۹ زیادہ جلدی نتیجہ فراہم کرتا ہے۔ عموماً قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں ہوتا ہے کہ کونسا کلیہ زیادہ جلدی نتیجہ دیگا گا۔ اس پر وقت ضائع نہ کریں۔ جو بھی کلیہ قابل استعمال نظر آئے، اس کو فوراً استعمال کریں۔

۱۳-۷۱ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کلیہ ۶۸ اور کلیہ ۶۹ کے نتائج مختلف نظر آتے ہیں۔ تکنیکی عمل میں عموماً ایسا ہی ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں چونکہ ایسے نتائج درحقیقت بالکل ایک دوسرے جیسے ہوں گے۔

□

## غیر بنیادی تکمل

وہ الٹ تفرق جنہیں بنیادی تفاعل (وہ تفاعل جن پر اب تک غور کیا گیا) کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو غیر بنیادی<sup>۹</sup> تکمل کہلاتے ہیں۔ غیر بنیادی تکمل کا حل لا قتنا ہی سلسلہ یا عددی تراکیب سے حاصل ہو گا۔ عددی تراکیب سے حل ہونے والے تکمل میں تفاعل خلل

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

اور درج ذیل قسم کے تکمل شامل ہیں جو انجینئری اور طبیعیات میں پائے جاتے ہیں۔

$$\int \sin x^2 dx, \quad \int \sqrt{1+x^4} dx$$

ان کے علاوہ

$$\int \frac{e^x}{x} dx, \quad \int e^{(e^x)} dx, \quad \int \frac{1}{\ln x} dx, \quad \int \ln(\ln x) dx, \quad \int \frac{\sin x}{x} dx$$

$$\int \sqrt{1-k^2 \sin^2 x} dx, \quad 0 < k < 1$$

بھی غیر بنیادی تکمل ہیں جو بظاہر سادہ نظر آتے ہیں۔ انہیں حل کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ مختلف بنیادی تفاعل کو کسی طرح بھی

آپس میں جوڑ کر غیر بنیادی تکمل کا حل نہیں لکھا جاسکتا ہے۔ وہ تکمل جن میں بدل پر کر کے غیر بنیادی تکمل میں تبدیل کرنا ممکن ہو کے لئے بھی کچھ درست

ہو گا۔ چونکہ یہ تمام مشکل استمراری ہیں لہذا ان کا الٹ تفرق ضرور پایا جائے گا، لیکن یہ الٹ تفرق غیر بنیادی ہوں گے۔

اس باب میں آپ کو کہیں پر بھی غیر بنیادی تکمل حل کرنے کو نہیں کہا جائے گا البتہ حقیقی دنیا میں آپ کو ان سے واسطہ ضرور پڑے گا۔

## سوالات

## جدول تکمل کا استعمال

کتاب کے آخر میں دیا گیا جدول تکمل استعمال کرتے ہوئے سوال ۸.۲۵۱ تا سوال ۸.۲۸۸ حل کریں۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x-3}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۱}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x+4}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۲}$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x-2}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۳}$$

$$\int \frac{x dx}{(2x+3)^{3/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۴}$$

$$\int x\sqrt{2x-3} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۵}$$

nonelementary<sup>۹</sup>

$$\int x(7x+5)^{3/2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۶ : ۱۳-۹۱}$$

$$\int \frac{\sqrt{9-4x}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۷ : ۱۳-۹۲}$$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{4x-9}} \quad \text{سوال ۸.۲۵۸ : ۱۳-۹۳}$$

$$\int x\sqrt{4x-x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۵۹ : ۱۳-۹۴}$$

$$\int \frac{\sqrt{x-x^2}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۰ : ۱۳-۹۵}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{7+x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۱ : ۱۳-۹۶}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{7-x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۲ : ۱۳-۹۷}$$

$$\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۳ : ۱۳-۹۸}$$

$$\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۶۴ : ۱۳-۹۹}$$

$$\int \sqrt{25-p^2} dp \quad \text{سوال ۸.۲۶۵ : ۱۳-۱۰۰}$$

$$\int q^2\sqrt{25-q^2} dq \quad \text{سوال ۸.۲۶۶ : ۱۳-۱۰۱}$$

$$\int \frac{r^2}{\sqrt{4-r^2}} dr \quad \text{سوال ۸.۲۶۷ : ۱۳-۱۰۲}$$

$$\int \frac{ds}{\sqrt{s^2-2}} \quad \text{سوال ۸.۲۶۸ : ۱۳-۱۰۳}$$

$$\int \frac{d\theta}{5+4\sin 2\theta} \quad \text{سوال ۸.۲۶۹ : ۱۳-۱۰۴}$$

$$\int \frac{d\theta}{4+5\sin 2\theta} \quad \text{سوال ۸.۲۷۰ : ۱۳-۱۰۵}$$

$$\int e^{2t} \cos 3t dt \quad \text{سوال ۸.۲۷۱ : ۱۳-۱۰۶}$$

$$\int e^{-3t} \sin 4t dt \quad \text{سوال ۸.۲۷۲ : ۱۳-۱۰۷}$$

$$\int x \cos^{-1} x dx \quad \text{سوال ۸.۲۷۳ : ۱۳-۱۰۸}$$

$$\int x \sin^{-1} x dx \quad \text{سوال ۸.۲۷۴ : ۱۳-۱۰۹}$$

$$\int \frac{ds}{(9-s^2)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۷۵ : ۱۳-۱۱۰}$$

$$\int \frac{d\theta}{(2-\theta^2)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۷۶ : ۱۳-۱۱۱}$$

$$\int \frac{\sqrt{4x+9}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۷۷ : ۱۳-۱۱۲}$$

$$\int \frac{\sqrt{9x-4}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۷۸ : ۱۳-۱۱۳}$$

$$\int \frac{\sqrt{3t-4}}{t} dt \quad \text{سوال ۸.۲۷۹:} \quad ۱۳۱۱۳$$

$$\int \frac{\sqrt{3t+9}}{t} dt \quad \text{سوال ۸.۲۸۰:} \quad ۱۳۱۱۵$$

$$\int x^2 \tan^{-1} x dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۱:} \quad ۱۳۱۱۶$$

$$\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۲:} \quad ۱۳۱۱۷$$

$$\int \sin 3x \cos 2x dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۳:} \quad ۱۳۱۱۸$$

$$\int \sin 2x \cos 3x dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۴:} \quad ۱۳۱۱۹$$

$$\int 8 \sin 4t \sin \frac{t}{2} dt \quad \text{سوال ۸.۲۸۵:} \quad ۱۳۱۲۰$$

$$\int \sin \frac{t}{3} \sin \frac{t}{6} dt \quad \text{سوال ۸.۲۸۶:} \quad ۱۳۱۲۱$$

$$\int \cos \frac{\theta}{3} \cos \frac{\theta}{4} d\theta \quad \text{سوال ۸.۲۸۷:} \quad ۱۳۱۲۲$$

$$\int \cos \frac{\theta}{2} \cos 7\theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۲۸۸:} \quad ۱۳۱۲۳$$

۱۳۱۲۴

بدلے اور جدول

سوال ۸.۲۸۹ تا ۸.۳۰۲ میں بدل استعمال کر کے ایسا تکمیل حاصل کریں جو جدول میں پایا جاتا ہو۔ اس نئے تکمیل کو جدول کی مدد سے حل کریں۔ ۱۳۱۲۵

$$\int \frac{x^3+x+1}{(x^2+1)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۸۹:} \quad ۱۳۱۲۷$$

$$\int \frac{x^2+6x}{(x^2+3)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۰:} \quad ۱۳۱۲۸$$

$$\int \sin^{-1} \sqrt{x} dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۱:} \quad ۱۳۱۲۹$$

$$\int \frac{\cos^{-1} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۲:} \quad ۱۳۱۳۰$$

$$\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۳:} \quad ۱۳۱۳۱$$

$$\int \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۸.۲۹۴:} \quad ۱۳۱۳۲$$

$$\int \cot t \sqrt{1-\sin^2 t} dt, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۸.۲۹۵:} \quad ۱۳۱۳۳$$

$$\int \frac{dt}{\tan t \sqrt{4-\sin^2 t}} \quad \text{سوال ۸.۲۹۶:} \quad ۱۳۱۳۴$$

$$\int \frac{dy}{y \sqrt{3+(\ln y)^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۹۷:} \quad ۱۳۱۳۵$$

$$\int \frac{\cos \theta d\theta}{\sqrt{5+\sin^2 \theta}} \quad \text{سوال ۸.۲۹۸:} \quad ۱۳۱۳۶$$

$$\int \frac{3 dx}{\sqrt{9x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۲۹۹:} \quad ۱۳۱۳۷$$

$$\int \frac{3 dy}{\sqrt{1+9y^2}} \quad \text{سوال ۸.۳۰۰:} \quad ۱۳۱۳۸$$

$$\int \cos^{-1} \sqrt{x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۰۱:} \quad ۱۳۱۳۹$$

$$\int \tan^{-1} \sqrt{y} dy \quad \text{سوال ۸.۳۰۲:} \quad ۱۳۱۴۰$$

۱۳۱۴۱

کلیات تخفیف کا استعمال

سوال ۸.۳۰۳ تا ۸.۳۲۲ کو کلیات تخفیف کی مدد سے حل کریں۔

۱۳۱۴۲

۱۳۱۴۳

$$\int \sin^5 2x dx \quad \text{سوال ۸.۳۰۳:} \quad ۱۳۱۴۴$$

$$\int \sin^5 \frac{\theta}{2} d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۰۴:} \quad ۱۳۱۴۵$$

$$\int 8 \cos^4 2\pi t dt \quad \text{سوال ۸.۳۰۵:} \quad ۱۳۱۴۶$$

$$\int 3 \cos^5 3y dy \quad \text{سوال ۸.۳۰۶:} \quad ۱۳۱۴۷$$

$$\int \sin^2 2\theta \cos^3 2\theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۰۷:} \quad ۱۳۱۴۸$$

$$\int 9 \sin^3 \theta \cos^{3/2} \theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۰۸:} \quad ۱۳۱۴۹$$

$$\int 2 \sin^2 t \sec^4 t dt \quad \text{سوال ۸.۳۰۹:} \quad ۱۳۱۵۰$$

$$\int \csc^2 y \cos^5 y dy \quad \text{سوال ۸.۳۱۰:} \quad ۱۳۱۵۱$$

$$\int 4 \tan^3 2x dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۱:} \quad ۱۳۱۵۲$$

$$\int \tan^4(x/2) dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۲:} \quad ۱۳۱۵۳$$

$$\int 8 \cot^4 t dt \quad \text{سوال ۸.۳۱۳:} \quad ۱۳۱۵۴$$

$$\int 4 \cot^3 2t dt \quad \text{سوال ۸.۳۱۴:} \quad ۱۳۱۵۵$$

$$\int 2 \sec^3 \pi x dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۵:} \quad ۱۳۱۵۶$$

$$\int \frac{1}{2} \csc^3 \frac{x}{2} dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۶:} \quad ۱۳۱۵۷$$

$$\int 3 \sec^4 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۷:} \quad ۱۳۱۵۸$$

$$\csc^4 \frac{\theta}{3} d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۱۸:} \quad ۱۳۱۵۹$$

$$\int \csc^5 x dx \quad \text{سوال ۸.۳۱۹:} \quad ۱۳۱۶۰$$

$$\int \sec^5 x dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۰:} \quad ۱۳۱۶۱$$

$$\int 16x^3 (\ln x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۱:} \quad ۱۳۱۶۲$$

$$\int (\ln x)^3 dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۲:} \quad ۱۳۱۴۳$$

۱۳۱۴۳

قوتے نماضرے  $x$  کے طاقتے

۱۳۱۴۵

سوال ۸.۳۲۳ تا سوال ۸.۳۳۰ کو جدول کے کلیات 103 تا 106 کی مدد سے حل کریں۔

۱۳۱۴۶

$$\int x e^{3x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۳:} \quad ۱۳۱۴۷$$

$$\int x e^{-2x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۴:} \quad ۱۳۱۴۸$$

$$\int x^3 e^{x/2} dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۵:} \quad ۱۳۱۴۹$$

$$\int x^2 e^{\pi x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۶:} \quad ۱۳۱۵۰$$

$$\int x^2 2^x dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۷:} \quad ۱۳۱۵۱$$

$$\int x^2 2^{-x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۸:} \quad ۱۳۱۵۲$$

$$\int x \pi^x dx \quad \text{سوال ۸.۳۲۹:} \quad ۱۳۱۵۳$$

$$\int x 2^{\sqrt{2}x} dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۰:} \quad ۱۳۱۵۴$$

بدلے اور کلیاتے تخفیفے

۱۳۱۵۵

سوال ۸.۳۳۱ تا سوال ۸.۳۳۶ میں بدل (مکملہ تکنیکی) کے بعد کلیاتے تخفیف استعمال کرتے ہوئے مکمل حل کریں۔

۱۳۱۵۶

$$\int e^t \sec^3(e^t - 1) dt \quad \text{سوال ۸.۳۳۱:} \quad ۱۳۱۵۷$$

$$\int \frac{\csc^3 \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}} d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۳۲:} \quad ۱۳۱۵۸$$

$$\int_0^1 2\sqrt{x^2 + 1} dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۳:} \quad ۱۳۱۵۹$$

$$\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{dy}{(1-y^2)^{5/2}} \quad \text{سوال ۸.۳۳۴:} \quad ۱۳۱۶۰$$

$$\int_1^2 \frac{(r^2-1)^{3/2}}{r} dr \quad \text{سوال ۸.۳۳۵:} \quad ۱۳۱۶۱$$

$$\int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{dt}{(t^2+1)^{7/2}} \quad \text{سوال ۸.۳۳۶:} \quad ۱۳۱۶۲$$

بدلے تقاطع

۱۳۱۶۳

سوال ۸.۳۳۷ تا سوال ۸.۳۴۲ کو جدول مکمل کی مدد سے حل کریں۔

۱۳۱۶۴

$$\int \frac{1}{8} \sinh^5 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۷:} \quad ۱۳۱۶۵$$

$$\int \frac{\cosh^4 \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۸:} \quad ۱۳۱۶۶$$

$$\int x^2 \cosh 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۹:} \quad ۱۳۱۶۷$$

سوال ۸.۳۴۰:  $\int x \sinh 5x \, dx$  ۱۳۱۸۸

سوال ۸.۳۴۱:  $\int \operatorname{sech}^7 x \tanh x \, dx$  ۱۳۱۸۹

سوال ۸.۳۴۲:  $\int \operatorname{csch}^3 2x \coth 2x \, dx$  ۱۳۱۹۰

نظریہ اور مثالیں ۱۳۱۹۱

سوال ۸.۳۴۳: ۸.۳۵۰ میں کتاب کے آخر میں جدول مکمل کے کلیات اخذ کرنے کو کہا گیا ہے۔ ۱۳۱۹۲

سوال ۸.۳۴۳: بدل  $u = ax + b$  پر کرتے ہوئے کلیہ 9 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۱۹۳

$$\int \frac{x}{(ax + b)^2} \, dx$$

سوال ۸.۳۴۴: نیونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 17 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۱۹۴

$$\int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^2}$$

سوال ۸.۳۴۵: نیونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 29 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۱۹۵

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx$$

سوال ۸.۳۴۶: نیونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 46 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۱۹۶

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - a^2}}$$

سوال ۸.۳۴۷: درج ذیل کو مکمل بالخصوص کی مدد سے حل کرتے ہوئے کلیہ 80 اخذ کریں۔ ۱۳۱۹۷

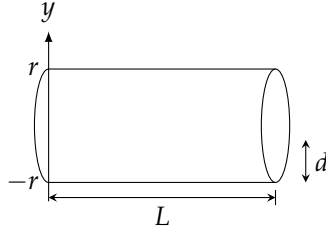
$$\int x^n \sin ax \, dx$$

سوال ۸.۳۴۸: نیونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 110 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۱۹۸

$$\int x^n (\ln ax)^m \, dx$$

سوال ۸.۳۴۹: نیونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 99 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۱۹۹

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx$$



شکل ۸.۱۵: تیل کا حوض (سوال ۸.۳۵۶)

سوال ۸.۳۵۰: ۱۳۲۰۰ تکنونیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 101 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int x^n \tan^{-1} ax \, dx$$

سوال ۸.۳۵۱: ۱۳۲۰۱ منحنی  $y = \sqrt{x^2 + 2}$ ,  $0 \leq x \leq \sqrt{2}$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔ ۱۳۲۰۲

سوال ۸.۳۵۲: ۱۳۲۰۳ منحنی  $y = x^2$ ,  $0 \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$  کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۳: ۱۳۲۰۴ ربع اول میں لکیر  $x = 3$  اور منحنی  $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$  ایک خطہ گھیرتے ہیں۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۴: ۱۳۲۰۵ ربع اول میں لکیر  $x = 3$  اور منحنی  $y = \frac{36}{2x+3}$  کے بیچ مستقل کثافت  $\delta = 1$  کی چادر پائی جاتی ہے۔ محور  $y$  کے لحاظ سے اس خطے کا معیار اثر تلاش کریں۔ ۱۳۲۰۶

سوال ۸.۳۵۵: ۱۳۲۰۷ محور  $x$  کے گرد منحنی  $y = x^2$ ,  $-1 \leq x \leq 1$  گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جدول مکمل اور کیلیکولیٹر کی مدد سے اس کا رقبہ 2 اعشاریہ درستی تک تلاش کریں۔ ۱۳۲۰۸

سوال ۸.۳۵۶: ۱۳۲۰۹ ایک افقی دائری حوض کا رداس  $r$  سنٹی میٹر اور لمبائی  $L$  سنٹی میٹر ہے۔ اس میں تیل کی گہرائی  $d$  سنٹی میٹر ہے (شکل ۸.۱۵)۔ (۱) دکھائیں کہ تیل کا حجم درج ذیل ہے۔ ۱۳۲۱۰

$$H = 2L \int_{-r}^{-r+d} \sqrt{r^2 - y^2} \, dy$$

(ب) اس مکمل کو حل کریں۔ ۱۳۲۱۱

سوال ۸.۳۵۷: ۱۳۲۱۲ کسی بھی  $a$  اور  $b$  کے لئے  $\int_a^b \sqrt{x - x^2} \, dx$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۳۵۸: ۱۳۲۱۳ کسی بھی  $a$  اور  $b$  کے لئے  $\int_a^b x \sqrt{x - x^2} \, dx$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۲۱۴



## کمپیوٹر الجبرائی نظام

کمپیوٹر میں الجبرا کے کئی پروگرام پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک پروگرام میکسما<sup>۱۰</sup> کہلاتا ہے جو نہایت طاقتور پروگرام ہے۔ متغیر  $x$  کے تفاعل  $f(x)$  کا غیر قطعی مکمل حاصل کرنے کے لئے میکسما میں  $integrate(f, x)$  لکھنا ہو گا۔ اسی طرح  $a$  تا  $b$  قطعی مکمل کے لئے  $integrate(f, x, a, b)$  لکھنا ہو گا۔ میکسما یا الجبرا کے کسی دوسرے پروگرام کو سیکھ کر اس کی مدد سوال ۸.۳۵۹ اور سوال ۸.۳۶۰ کو حل کریں۔

سوال ۸.۳۵۹:

۱.  $\int x \ln x \, dx$  ۱۳۲۴۱  
 ب.  $\int x^2 \ln x \, dx$  ۱۳۲۴۲  
 ج.  $\int x^3 \ln x \, dx$  ۱۳۲۴۳
- د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ مکمل ۱۳۲۴۴  
 ۱۳۲۴۵  $\int x^4 \ln x \, dx$  کے کلیہ کی پیش گوئی کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔ ۱۳۲۴۶
- ۱۳۲۴۷  $\int x^n \ln x \, dx, n \geq 1$  مکمل ۱۳۲۴۸  
 ۱۳۲۴۹ کا کلیہ کیا ہو گا؟ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

سوال ۸.۳۶۰:

۱.  $\int \frac{\ln x}{x^2} \, dx$  ۱۳۲۴۱  
 ج.  $\int \frac{\ln x}{x^4} \, dx$  ۱۳۲۴۲  
 د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ مکمل ۱۳۲۴۳  
 ۱۳۲۴۴  $\int \frac{\ln x}{x^5} \, dx$  کے کلیہ کی پیش گوئی کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔
- ۱۳۲۴۵  $\int \frac{\ln x}{x^n} \, dx, n \geq 2$  مکمل ۱۳۲۴۶  
 ۱۳۲۴۷ کا کلیہ کیا ہو گا؟ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

سوال ۸.۳۶۱: (i) درج ذیل عمل کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں، جہاں  $n$  اختیاری مستقل ہے۔

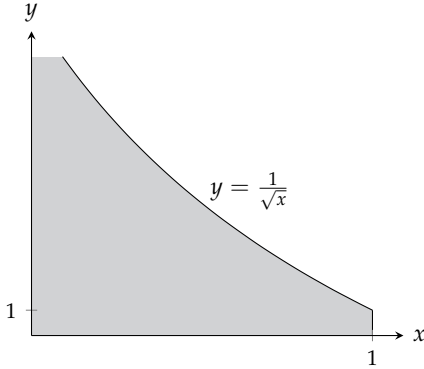
$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} \, dx$$

۱۳۲۴۸ کیا آپ کا کمپیوٹر پروگرام اس کو حل کر پاتا ہے؟ (ب) اختیاری مستقل  $n = 1, 2, 3, 5, 7$  لیتے ہوئے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ نتائج کی پیچیدگی پر تبصرہ کریں۔ (ج)  $x = \frac{\pi}{2} - u$  پر کر کے نئے اور پرانے مکمل کا مجموعہ لیں۔ اب درج ذیل مکمل کی قیمت کیا ہے؟ ۱۳۲۴۹

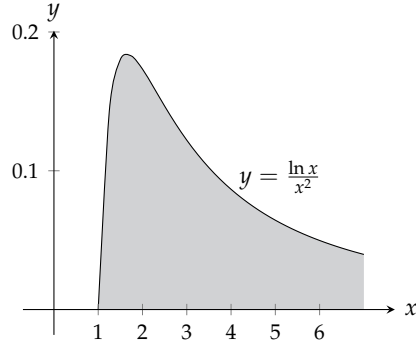
$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} \, dx$$

۱۳۲۴۲ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معمولی ریاضیاتی عمل سے مکمل کتنا آسان ہو سکتا ہے۔

## باب ۸. مکمل کے طریقے



(ب)



(i)

شکل ۸.۱۶: کیا ان منحنیات کے نیچے رقبے متناہی ہیں؟

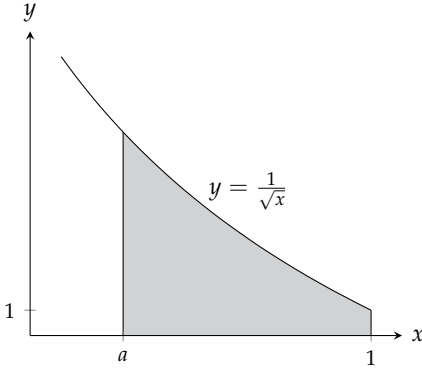
## ۸.۶ غیر مناسب مکمل

اب تک قطعی مکمل پر ہم دو شرائط لاگو کرتے آ رہے ہیں۔ پہلی شرط میں مکمل کا دائرہ کار  $a$  تا  $b$  کا متناہی ہونا لازمی تھا۔ دوسری شرط میں مکمل کا سعت متناہی ہونا ضروری تھا۔ حقیقت میں ہمیں عموماً ایسی صورت سے واسطہ پڑتا ہے جہاں ان میں سے ایک شرط یا دونوں شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں۔ زیرِ مبحثی  $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$  وقفہ  $x = 1$  تا  $x = \infty$  رقبہ، لا متناہی دائرہ کار کی مثال ہے (شکل ۸.۱۶-الف)۔ اسی طرح زیرِ مبحثی  $y = \frac{\ln x}{x^2}$  وقفہ  $x = 0$  تا  $x = 1$  رقبہ، لا متناہی سعت کی مثال ہے (شکل ۸.۱۶-ب)۔ ہم دونوں مثالوں پر ایک ہی طرح غور کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ دائرہ کار ذرہ کم کرنے سے مکمل کتنا ہو گا اور اس کے بعد دائرہ کار کو لا متناہی تک پہنچاتے ہوئے مکمل کا حد تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مکمل کو متناہی رکھتے ہوئے مکمل دریافت کر کے مکمل کو لا متناہی تک پہنچاتے ہوئے مکمل کا حد تلاش کرتے ہیں۔

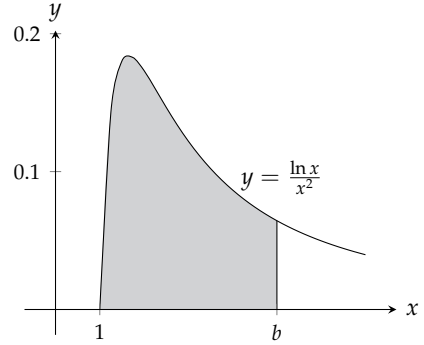
مثال ۸.۳۸: کیا  $x = 1$  تا  $x = \infty$  مبحثی  $y = \frac{\ln x}{x^2}$  کے نیچے رقبہ متناہی ہے؟ ایسا ہونے کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔

حل: ہم  $x = 1$  تا  $x = b$  اس مبحثی کے نیچے رقبہ تلاش کر کے  $b \rightarrow \infty$  کی صورت میں رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔ اگر حد متناہی ہو، ہم اس کو لا متناہی مبحثی کے نیچے رقبہ تصور کرتے ہیں (شکل ۸.۱۷-ا)۔ آئیں  $x = 1$  تا  $x = b$  رقبہ تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx &= \left[ (\ln x) \left( -\frac{1}{x} \right) \right]_1^b - \int_1^b \left( -\frac{1}{x} \right) \left( \frac{1}{x} \right) dx \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \left[ \frac{1}{x} \right]_1^b \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \end{aligned}$$



شکل ۸.۱۸: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۹)



شکل ۸.۱۷: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۸)

بالائی حد  $b \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔ ۱۳۲۵۵

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ -\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \right] &= -\left[ \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{\ln b}{b} \right] - 0 + 1 \\ &= -\left[ \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1/b}{1} \right] + 1 = 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

قاعدہ لھوپیٹال

یوں مکملی اظہار میں  $x = 1$  تا  $x = \infty$  زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۲۵۶

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = 1$$

□

۱۳۲۵۷

مثال ۸.۳۹: کیا  $x = 0$  تا  $x = 1$  زیر منحنی  $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$  رقبہ متناہی ہے؟ اگر ایسا ہو تب رقبہ کتنا ہوگا؟ ۱۳۲۵۸

حل: ہم  $x = a$  تا  $x = 1$  رقبہ تلاش کر کے  $a \rightarrow 0^+$  کی صورت میں رقبے کی حد پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر یہ حد متناہی ہو تب ہم اس کو 0 تا 1 زیر منحنی رقبہ مانتے ہیں (شکل ۸.۱۸)۔ ۱۳۲۵۹

۱۳۲۶۰

$$\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_a^1 = 2 - 2\sqrt{a}$$

اب  $a \rightarrow 0^+$  کرتے ہوئے رقبہ کا حد تلاش کرتے ہیں۔ ۱۳۲۶۱

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{a}) = 2 - 0 = 2$$

۱۳۲۶ یوں مکمل اظہار میں 1 تا 0 زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$$

□

۱۳۲۷

غیر مناسب مکمل

۱۳۲۸

مثال ۸.۳۸ اور مثال ۸.۳۹ میں مکمل غیر مناسب ہیں۔

۱۳۲۹

تعریف: وہ مکمل جن کی حدیں لا متناہی ہوں اور وہ مکمل جن کے مکمل وقفہ مکمل کے کسی نقطہ پر لا متناہی قیمت رکھتا ہو غیر مناسب مکمل کہلاتے ہیں۔

۱۳۳۰

۱۳۳۱ اگر مکمل کا حد موجود ہو تب اس حد کو درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۱۳۳۲ ا. اگر وقفہ  $[a, \infty)$  پر  $f$  استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

۱۳۳۳ ب. اگر وقفہ  $(-\infty, b]$  پر  $f$  استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(ii) \int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

۱۳۳۴ ج. اگر وقفہ  $(a, b]$  پر  $f$  استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(iii) \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

۱۳۳۵ د. اگر وقفہ  $[a, b)$  پر  $f$  استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(iv) \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx$$

۱۳۳۶ اگر مکمل کا حد متناہی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب مکمل مرکوز ہے اور مکمل کی حدوں کو اس غیر مناسب مکمل کی قیمت تصور کرتے ہیں۔ اگر مکمل کا حد غیر

۱۳۳۷

۱۳۳۸ موجود ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب مکمل منفرد ہے۔

□

۱۳۳۹

تعریف کی پہلی شق مثال ۸.۳۸ میں نظر آتی ہے: ۱۳۲۷۵

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = 1$$

بالائی حد لامتناہی ہے

تعریف کی تیسری شق مثال ۸.۳۹ میں نظر آتی ہے: ۱۳۲۷۶

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$$

مکمل کے زیریں حد پر مکمل لامتناہی ہے

مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں مکمل کا حد متناہی ہے۔ اگلی مثال میں مکمل منفرد ہے۔ ۱۳۲۷۷

مثال ۸.۴۰: منفرد غیر مناسب مکمل ۱۳۲۷۸

درج ذیل مکمل کی مرکزیت پر غور کریں۔ ۱۳۲۷۹

$$\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx$$

حل: وقفہ  $[0, 1)$  پر مکمل  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  استمراری ہے لیکن  $a \rightarrow 1^-$  کرنے سے یہ لامتناہی ہوتا ہے (شکل ۸.۱۹)۔ ہم مکمل کی قیمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ۱۳۲۸۰

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{1}{1-x} dx &= \lim_{b \rightarrow 1^-} \left[ -\ln|1-x| \right]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln(1-b) + 0] = \infty \end{aligned}$$

□

مکمل کا حد لامتناہی ہے لہذا یہ منفرد مکمل ہے۔ ۱۳۲۸۲

مذکورہ بالا تعریف کو وسعت دیتے ہوئے ان مکمل جن کے زیریں اور بالائی حدود دونوں لامتناہی ہوں پر لاگو کیا جاتا ہے۔ ہم ان پر اسی جیسے میں بعد میں غور کریں ۱۳۲۸۳

گے۔ وقفہ مکمل کے اندر نقطہ  $d$  پر لامتناہی مکمل کی صورت پر بھی یہ تعریف لاگو کی جاتی ہے۔ ہم ایسے مکمل کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے  $a$  تا  $b$  ۱۳۲۸۴

مکمل کو  $a$  تا  $d$  مکمل اور  $d$  تا  $b$  مکمل کا مجموعہ لیتے ہیں۔ ۱۳۲۸۵

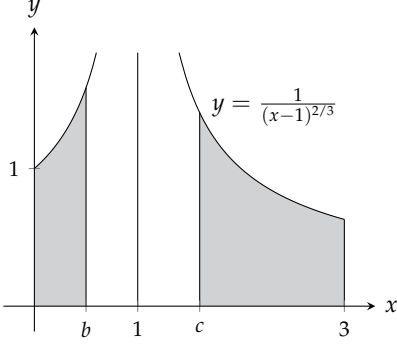
تعریف: اگر وقفہ  $[a, b]$  کے اندرون کسی نقطہ  $d$  پر مکمل  $f$  کی قیمت لامتناہی ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۲۸۶

$$(۵) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx$$

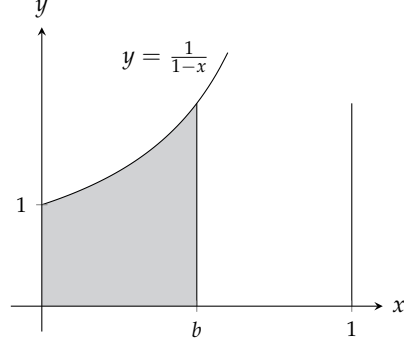
اگر  $a$  تا  $d$  اور  $d$  تا  $b$  مکمل مرکب ہوں تب  $a$  تا  $b$  مکمل مرکب ہوگا ورنہ  $a$  تا  $b$  مکمل منفرد ہوگا۔ ۱۳۲۸۷

□

## باب ۸. تکمل کے طریقے



شکل ۸.۲۰: اندرون نقطہ پلا متناہی تکمل (مثال ۸.۴۱)



شکل ۸.۱۹: غیر مناسب منفرد تکمل (مثال ۸.۴۰)

مثال ۸.۴۱: اندرونی نقطہ پلا متناہی  
درج ذیل تکمل کی مرکزیت پر غور کریں۔

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$

حل: تکمل  $f(x) = \frac{1}{(x-1)^{2/3}}$  نقطہ  $x = 1$  پلا متناہی ہے جبکہ وقفہ  $[0, 1]$  اور  $(1, 3]$  پر یہ استراری ہے (شکل ۸.۲۰)۔ وقفہ  $[0, 3]$  پر تکمل کی مرکزیت وقفہ  $0$  تا  $1$  اور وقفہ  $1$  تا  $3$  پر تکمل کی مرکزیت پر منحصر ہے۔ وقفہ  $[0, 1]$  پر

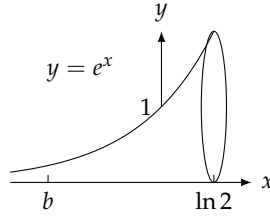
$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [3(b-1)^{1/3} - 3(0-1)^{1/3}] = 3 \end{aligned}$$

اور وقفہ  $[1, 3]$  پر

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{c \rightarrow 1^+} \int_c^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{c \rightarrow 1^+} [3(3-1)^{1/3} - 3(c-1)^{1/3}] = 3\sqrt[3]{2} \end{aligned}$$

□ ہو گا۔ دونوں حد متناہی ہیں لہذا وقفہ  $0$  تا  $3$  تقابل  $f$  کا تکمل مرکز ہو گا اور اس کی قیمت  $3 + 3\sqrt[3]{2}$  ہو گی۔

مثال ۸.۴۲: محور  $x$  کے عمودی ایک بگل کار قہ عمودی تراش داری قرص ہیں جن کے قطر وقفہ  $-\infty < x \leq \ln 2$  پر محور  $x$  سے منحنی  $y = e^x$  تک ہیں (شکل ۸.۲۱)۔ اس بگل کا حجم تلاش کریں۔



شکل ۸.۲۱: ٹھوس بگل کا حجم (مثال ۸.۴۲)

حل: ایک علامتی رقبہ عمودی تراش کا رقبہ

$$S(x) = \pi(\text{رداس})^2 = \pi\left(\frac{1}{2}y\right)^2 = \frac{\pi}{4}e^{2x}$$

ہوگا۔ ہم  $b \rightarrow -\infty$  کرتے ہوئے  $b$  تا  $\ln 2$  تک حجم کی حد کو بگل کا حجم مانتے ہیں۔ ہم حصہ ۶.۲ کی طرح نکلیاں کاٹ کر حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_b^{\ln 2} S(x) dx = \int_b^{\ln 2} \frac{\pi}{4} e^{2x} dx = \frac{\pi}{8} e^{2x} \Big|_b^{\ln 2} \\ &= \frac{\pi}{8} (e^{\ln 4} - e^{2b}) = \frac{\pi}{8} (4 - e^{2b}) \end{aligned}$$

اب  $b \rightarrow -\infty$  کرنے سے  $e^{2b} \rightarrow 0$  لہذا  $H \rightarrow \frac{\pi}{8} (4 - 0) = \frac{\pi}{2}$  ہوتا ہے۔ یوں بگل کا حجم  $\frac{\pi}{2}$  ہوگا۔ □

مثال ۸.۴۳: مکمل  $\int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx$  حل کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} \int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \left( \frac{2}{x-1} - \frac{2x+1}{x^2+1} \right) dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ 2 \ln(x-1) - \ln(x^2+1) - \tan^{-1} x \right]_2^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ \ln \frac{(x-1)^2}{x^2+1} - \tan^{-1} x \right]_2^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ \ln \frac{(b-1)^2}{b^2+1} - \tan^{-1} b \right] - \ln \left( \frac{1}{5} \right) + \tan^{-1} 2 \\ &= 0 - \frac{\pi}{2} + \ln 5 + \tan^{-1} 2 \approx 1.1458 \end{aligned}$$

جزوی کسر

لوگار تھمی اجزاء کی بجائے

## باب ۸. تکمل کے طریقے

□

۱۳۳۰۲

آپ نے دیکھا کہ  $b \rightarrow \infty$  کر کے حد کی تلاش سے پہلے ہم نے لوگار تھی اجزاء کو یکجا کیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تب ہمیں درج ذیل ناقابل معلوم مقدار ملتی۔

۱۳۳۰۳

$$\lim_{b \rightarrow \infty} [(2 \ln(b-1)) - \ln(b^2+1)] = \infty - \infty$$

$-\infty$  سے  $\infty$  تک تکمل

۱۳۳۰۴

روشنی، بجلی اور صدا پر غور کرنے سے ایسے تکمل حاصل ہوتے ہیں جن کے دونوں حد لائنیں ہوتے ہیں۔ اگلا تعریف ان کی مرکزیت پر ہے۔

۱۳۳۰۵

تعریف: اگر وقفہ  $(-\infty, \infty)$  پر  $f$  استمراری ہو اور اگر  $\int_{-\infty}^a f(x) dx$  اور  $\int_a^{\infty} f(x) dx$  دونوں مرکز ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$  مرکز ہے اور اس کی قیمت

۱۳۳۰۶

$$(۶) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx$$

مانتے ہیں۔ اگر دائیں ہاتھ ایک بھی تکمل منفرد ہو تب  $-\infty$  سے  $\infty$  تک  $f$  کا تکمل منفرد ہوگا۔

۱۳۳۰۸

□

۱۳۳۰۹

ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ مساوات ۶ میں  $a$  کی قیمت اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ ہم  $a$  کی کوئی بھی موزوں قیمت لے کر  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$  کی مرکزیت دریافت کر سکتے ہیں۔

۱۳۳۱۰

تفاعل  $f$  کا  $-\infty$  سے  $\infty$  تک تکمل  $\int_{-b}^b f(x) dx$   $\lim_{b \rightarrow \infty}$  سے مختلف ہو سکتا ہے، جو  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$  کی عدم مرکزیت کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے (سوال ۸.۴۳۶)۔

۱۳۳۱۳

مثال ۸.۴۴:

۱۳۳۱۴

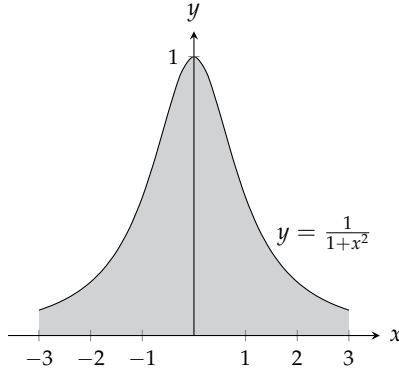
$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{مساوات ۶ میں } a=0 \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} x]_b^0 + \lim_{c \rightarrow \infty} [\tan^{-1} x]_0^c \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} b] + \lim_{c \rightarrow \infty} [\tan^{-1} c - \tan^{-1} 0] \\ &= 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} - 0 = \pi \end{aligned}$$

□

ہم محور  $x$  اور منحنی  $y = \frac{1}{1+x^2}$  کے نیچے لائنیں خطے کے رقبہ کو تکمل کی قیمت ماننے ہیں (شکل ۸.۲۲)۔

۱۳۳۱۵





شکل ۸.۲۲: دونوں اطراف لامتناہی مٹھی کے نیچے رقبہ متناہی ہے۔

$$\text{مکمل} \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} \quad (۱۳۳۱)$$

$$\text{مکمل} \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} \text{ کی مرکزیت } p \text{ پر منحصر ہے۔ اگلی مثال میں } p = 1 \text{ اور } p = 2 \text{ کے لئے اس حقیقت کو دیکھتے ہیں۔} \quad (۱۳۳۱)$$

مثال ۸.۲۵: درج ذیل کی مرکزیت پر غور کریں۔ (۱۳۳۱)

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} \quad \text{اور} \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$$

حل: وقفہ  $[1, \infty)$  پر دونوں تفاعل استمراری ہیں اور  $x \rightarrow \infty$  کرنے سے دونوں کی ترسیمات محور  $x$  کے قریب آتی ہیں (شکل ۸.۲۳) لہذا کیا (۱۳۳۱)

ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں منحنیات کے نیچے رقبہ متناہی ہوں گے؟ پہلے مکمل کی صورت میں (۱۳۳۲)

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln b - \ln 1) = \infty$$

ہے لہذا مکمل منفرد ہوگا۔ دوسری مکمل کی صورت میں (۱۳۳۱)

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left( -\frac{1}{b} + 1 \right) = 1$$

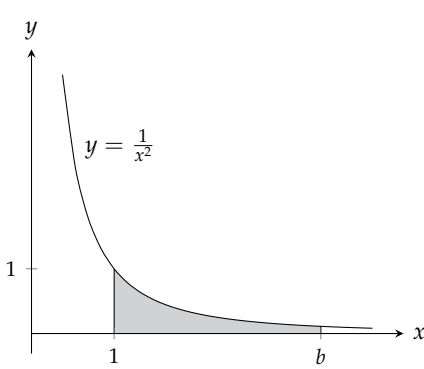
ہے لہذا مکمل مرکوز ہے اور اس کی قیمت 1 ہے۔ (۱۳۳۲)

□

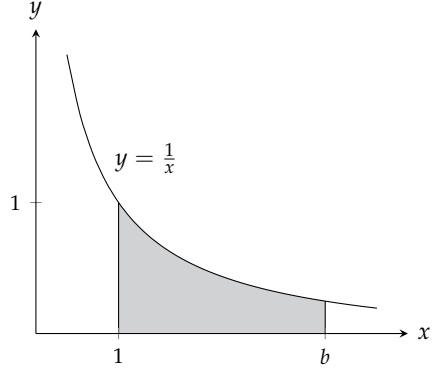
عمومی طور  $p > 1$  کے لئے  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$  مرکوز جبکہ  $p \leq 1$  کے لئے منفرد ہوگا (سوال ۸.۲۲۸)۔ (۱۳۳۳)

عموماً  $p > 1$  کی صورت میں  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$  مرکوز اور  $p \leq 1$  کی صورت میں منفرد ہوگا۔ (۱۳۳۳)

باب ۸. مکمل کے طریقے



(ب)



(i)

شکل ۸.۲۳: ایک منحنی کے نیچے رقبہ لامتناہی اور دوسرے کے نیچے متناہی ہے (مثال ۸.۴۵)۔

۱۳۳۲۵ ارتکاز اور انفراج کے پرکھ

۱۳۳۲۶ جب کسی غیر مناسب مکمل کی قیمت بلا واسطہ قابل حل نہ ہو (جیسا عموماً ہوگا) تب ہم دو اقدام طریقہ استعمال کرتے ہوئے پہلے ارتکاز ثابت کرتے ہیں اور اس کے بعد اعدادی تراکیب سے مکمل کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔ ارتکاز کے بنیادی پرکھ دو ہیں: بلا واسطہ تقابلی پرکھ اور تقابلی حد پرکھ ہیں۔

۱۳۳۲۸ مثال ۸.۴۶: مکمل  $\int_1^\infty e^{-x^2} dx$  کے ارتکاز پر غور کریں۔

۱۳۳۲۹ حل: تعریف کی رو سے

$$\int_1^\infty e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

۱۳۳۳۰ ہوگا۔ چونکہ یہ مکمل غیر بنیادی ہے لہذا اس کو ہم بلا واسطہ حل نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ  $b \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے اس کا حد متناہی ہے۔ ہم

۱۳۳۳۱ جانتے ہیں کہ  $\int_1^b e^{-x^2} dx$  متغیر  $b$  کا بڑھتا قائل ہے لہذا  $b \rightarrow \infty$  کرنے سے یا یہ لامتناہی ہوگا اور یا  $b \rightarrow \infty$  کرنے سے اس کا حد متناہی

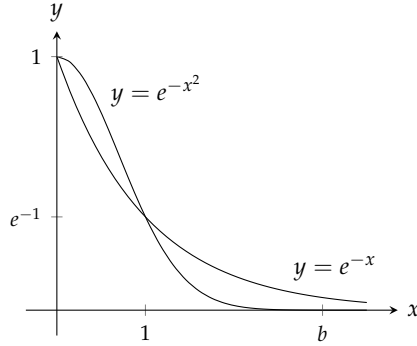
۱۳۳۳۲ ہوگا۔ اب ہر  $x \geq 1$  کے لئے  $e^{-x^2} \leq e^{-x}$  ہے (شکل ۸.۲۴) لہذا

$$\int_1^b e^{-x^2} dx \leq \int_1^b e^{-x} dx = e^{-b} + e^{-1} < e^{-1} \approx 0.36788$$

۱۳۳۳۳ ہوگا اور یوں مکمل لامتناہی نہیں ہے۔ یوں

$$\int_1^\infty e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

۱۳۳۳۴ کسی مخصوص قیمت کو مرتکز ہوگا۔ ہم اس مکمل کی قیمت نہیں جانتے ہیں البتہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ مکمل کی قیمت 0.37 سے کم ہے۔ □



شکل ۸.۲۲: وقفہ  $x > 1$  پر ترسیم  $e^{-x^2}$  ترسیم  $e^{-x}$  کے نیچے ہے۔

۱۳۳۵: تقابل  $e^{-x^2}$  اور  $e^{-x}$  کا پرکھ مثال ۸.۴۶ میں کیا گیا جو درج ذیل کی ایک مخصوص صورت ہے۔

۱۳۳۶: مسئلہ ۸.۱: بلا واسطہ تقابلی پرکھ

۱۳۳۷: فرض کریں وقفہ  $[a, \infty)$  پر  $f$  اور  $g$  استمراری ہیں اور تمام  $x \geq a$  پر  $0 \leq f(x) \leq g(x)$  ہے۔ تب درج ذیل ہوں گے۔

۱۳۳۸: ا. اگر  $\int_a^\infty g(x) dx$  مرکب ہو تب  $\int_a^\infty f(x) dx$  مرکب ہوگا۔

۱۳۳۹: ب. اگر  $\int_a^\infty f(x) dx$  منفی ہو تب  $\int_a^\infty g(x) dx$  منفی ہوگا۔

۱۳۴۰

۱۳۴۱: مثال ۸.۴۷: (ا) چونکہ  $0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$  اور  $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$  مرکب ہے لہذا  $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$  مرکب ہوگا۔

۱۳۴۲: (ب) چونکہ  $\frac{1}{\sqrt{x^2-0.1}} \geq \frac{1}{x}$  اور  $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$  منفی ہے لہذا  $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^2-0.1}}$  منفی ہوگا۔ □

۱۳۴۳: مسئلہ ۸.۲: تقابلی حد پرکھ

۱۳۴۴: اگر  $[a, \infty)$  پر مثبت تقابل  $f$  اور  $g$  استمراری ہوں اور اگر

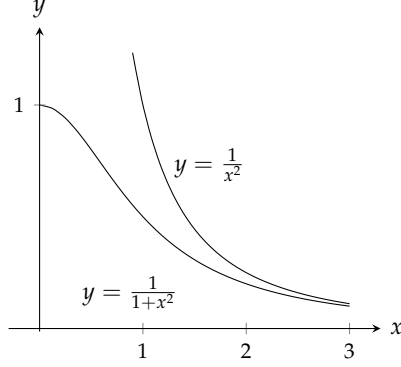
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \quad (0 < L < \infty)$$

۱۳۴۵: ہو تب  $\int_a^\infty f(x) dx$  اور  $\int_a^\infty g(x) dx$  دونوں یا مرکب ہوں گے اور یا دونوں منفی ہوں گے۔

۱۳۴۶

۱۳۴۷: حصہ ۷ کی زبان میں مسئلہ ۸.۲ کہتا ہے کہ اگر  $x \rightarrow \infty$  پر دو تقابل ایک ہی شرح سے بڑھتے ہوں تب  $a$  سے  $\infty$  تک ان دونوں کے مکمل کارویہ

۱۳۴۸: ایک دوسرے جیسا ہوگا۔ دونوں مرکب یا دونوں منفی ہوں گے۔ اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دو مکمل کی قیمت ایک دوسرے جیسی ہوگی۔



شکل ۸.۲۵: تقابل برائے مثال ۸.۴۸

مثال ۸.۴۸: درج ذیل کا آپس میں تقابل حد پرکھ کی مدد سے موازنہ کریں۔

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}, \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$$

حل: ہم  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  اور  $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$  لیتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x^2}{1/(1+x^2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{x^2} + 1 \right) = 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

مثناہی مثبت حد ہے (شکل ۸.۲۵)۔ اب چونکہ  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$  مرکب ہے لہذا  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$  بھی مرکب ہو گا۔

دونوں مکمل کی قیمتیں البتہ مختلف ہیں۔

مثال ۸.۴۵

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} &= 1 \\ \int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\tan^{-1} b - \tan^{-1} 1] = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

□

مثال ۸.۴۹: چونکہ  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{e^x}$  مرکب ہے اور

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/e^x}{3/(e^x + 5)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + 5}{3e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{3} + \frac{5}{3e^x} \right) = \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

مثبت متناہی حد ہے لہذا  $\int_1^{\infty} \frac{3}{e^x + 5} dx$  مرکب ہوگا۔ جہاں تک غیر متناسب مکمل کی ارتکاز کی بات ہے  $\frac{3}{e^x + 5}$  اور  $\frac{1}{e^x}$  کا رویہ ایک دوسرے جیسا ہے۔ □

### سوالات ۱۳۵۷

### غیر مناسب مکمل ۱۳۵۸

سوال ۸.۳۶۲ تا ۸.۳۹۵ کو جدول کلیات مکمل کی مدد سے بغیر حل کریں۔ ۱۳۵۹

سوال ۸.۳۶۲:  $\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 1}$  ۱۳۶۰

سوال ۸.۳۶۳:  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{1.001}}$  ۱۳۶۱

سوال ۸.۳۶۴:  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$  ۱۳۶۲

سوال ۸.۳۶۵:  $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{4-x}}$  ۱۳۶۳

سوال ۸.۳۶۶:  $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^{2/3}}$  ۱۳۶۴

سوال ۸.۳۶۷:  $\int_{-8}^1 \frac{dx}{x^{1/3}}$  ۱۳۶۵

سوال ۸.۳۶۸:  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$  ۱۳۶۶

سوال ۸.۳۶۹:  $\int_0^1 \frac{dr}{r^{0.999}}$  ۱۳۶۷

سوال ۸.۳۷۰:  $\int_{-\infty}^{-2} \frac{2dx}{x^2 - 1}$  ۱۳۶۸

سوال ۸.۳۷۱:  $\int_{-\infty}^2 \frac{2dx}{x^2 + 4}$  ۱۳۶۹

سوال ۸.۳۷۲:  $\int_2^{\infty} \frac{2dv}{v^2 - v}$  ۱۳۷۰

سوال ۸.۳۷۳:  $\int_2^{\infty} \frac{2dt}{t^2 - 1}$  ۱۳۷۱

سوال ۸.۳۷۴:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x dx}{(x^2 + 1)^2}$  ۱۳۷۲

|                                                             |             |      |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------|
| $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{(x^2+4)^{3/2}}$        | سوال ۸.۳۷۵: | ۱۳۷۴ |
| $\int_0^1 \frac{\theta+1}{\sqrt{\theta^2+2\theta}} d\theta$ | سوال ۸.۳۷۶: | ۱۳۷۴ |
| $\int_0^2 \frac{s+1}{\sqrt{4-s^2}} ds$                      | سوال ۸.۳۷۷: | ۱۳۷۵ |
| $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$                  | سوال ۸.۳۷۸: | ۱۳۷۶ |
| $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$                  | سوال ۸.۳۷۹: | ۱۳۷۷ |
| $\int_0^{\infty} \frac{dv}{(1+v^2)(1+\tan^{-1} v)}$         | سوال ۸.۳۸۰: | ۱۳۷۸ |
| $\int_0^{\infty} \frac{16 \tan^{-1} x}{1+x^2} dx$           | سوال ۸.۳۸۱: | ۱۳۷۹ |
| $\int_{-\infty}^0 \theta e^{\theta} d\theta$                | سوال ۸.۳۸۲: | ۱۳۸۰ |
| $\int_0^{\infty} 2e^{-\theta} \sin \theta d\theta$          | سوال ۸.۳۸۳: | ۱۳۸۱ |
| $\int_{-\infty}^{\infty} e^{- x } dx$                       | سوال ۸.۳۸۴: | ۱۳۸۲ |
| $\int_{-\infty}^{\infty} 2xe^{-x^2} dx$                     | سوال ۸.۳۸۵: | ۱۳۸۳ |
| $\int_0^1 x \ln x dx$                                       | سوال ۸.۳۸۶: | ۱۳۸۴ |
| $\int_0^1 (-\ln x) dx$                                      | سوال ۸.۳۸۷: | ۱۳۸۵ |
| $\int_0^2 \frac{ds}{\sqrt{4-s^2}}$                          | سوال ۸.۳۸۸: | ۱۳۸۶ |
| $\int_0^1 \frac{4r dr}{\sqrt{1-r^4}}$                       | سوال ۸.۳۸۹: | ۱۳۸۷ |
| $\int_1^2 \frac{ds}{s\sqrt{s^2-1}}$                         | سوال ۸.۳۹۰: | ۱۳۸۸ |
| $\int_2^4 \frac{dt}{t\sqrt{t^2-4}}$                         | سوال ۸.۳۹۱: | ۱۳۸۹ |
| $\int_{-1}^4 \frac{dx}{\sqrt{ x }}$                         | سوال ۸.۳۹۲: | ۱۳۹۰ |
| $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{ x-1 }}$                          | سوال ۸.۳۹۳: | ۱۳۹۱ |
| $\int_{-1}^{\infty} \frac{d\theta}{\theta^2+5\theta+6}$     | سوال ۸.۳۹۴: | ۱۳۹۲ |
| $\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)}$                   | سوال ۸.۳۹۵: | ۱۳۹۳ |

پرکھ اڑنکاز

سوال ۸.۳۹۶ تا سوال ۸.۴۲۵ میں مکمل، بلا واسطہ تقابلی پرکھ یا تقابلی حد پرکھ کی مدد سے مکمل کو اڑنکاز کے لئے پرکھیں۔ اگر ایک سے زیادہ طریقے قابل استعمال ہوں، وہاں اپنی مرضی سے کسی ایک طریقہ کو استعمال کریں۔

سوال ۸.۳۹۶:  $\int_0^{\pi/2} \tan \theta \, d\theta$  ۱۳۳۹۷

سوال ۸.۳۹۷:  $\int_0^{\pi/2} \cot \theta \, d\theta$  ۱۳۳۹۸

سوال ۸.۳۹۸:  $\int_0^{\pi} \frac{\sin \theta \, d\theta}{\sqrt{\pi - \theta}}$  ۱۳۳۹۹

سوال ۸.۳۹۹:  $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos \theta \, d\theta}{(\pi - 2\theta)^{1/3}}$  ۱۳۴۰۰

سوال ۸.۴۰۰:  $\int_0^{\ln 2} x^{-2} e^{-1/x} \, dx$  ۱۳۴۰۱

سوال ۸.۴۰۱:  $\int_0^1 \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \, dx$  ۱۳۴۰۲

سوال ۸.۴۰۲:  $\int_0^{\pi} \frac{dt}{\sqrt{t + \sin t}}$  ۱۳۴۰۳

سوال ۸.۴۰۳:  $\int_0^1 \frac{dt}{t - \sin t}$  اشارہ:  $0 \leq t \leq \sin t$  کے لئے  $t$  ہوگا۔ ۱۳۴۰۴

سوال ۸.۴۰۴:  $\int_0^2 \frac{dx}{1-x^2}$  ۱۳۴۰۵

سوال ۸.۴۰۵:  $\int_0^2 \frac{dx}{1-x}$  ۱۳۴۰۶

سوال ۸.۴۰۶:  $\int_{-1}^1 \ln|x| \, dx$  ۱۳۴۰۷

سوال ۸.۴۰۷:  $\int_{-1}^1 -x \ln|x| \, dx$  ۱۳۴۰۸

سوال ۸.۴۰۸:  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3+1}$  ۱۳۴۰۹

سوال ۸.۴۰۹:  $\int_4^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x-1}}$  ۱۳۴۱۰

سوال ۸.۴۱۰:  $\int_2^{\infty} \frac{dv}{\sqrt{v-1}}$  ۱۳۴۱۱

سوال ۸.۴۱۱:  $\int_0^{\infty} \frac{d\theta}{1+e^{\theta}}$  ۱۳۴۱۲

سوال ۸.۴۱۲:  $\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$  ۱۳۴۱۳

سوال ۸.۴۱۳:  $\int_2^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$  ۱۳۴۱۴

سوال ۸.۴۱۴:  $\int_1^{\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x^2} \, dx$  ۱۳۴۱۵

سوال ۸.۴۱۵:  $\int_2^{\infty} \frac{x \, dx}{\sqrt{x^4-1}}$  ۱۳۴۱۶

$$\int_{\pi}^{\infty} \frac{2+\cos x}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۴۱۶:} \quad ۱۳۴۱۷$$

$$\int_{\pi}^{\infty} \frac{1+\sin x}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۴۱۷:} \quad ۱۳۴۱۸$$

$$\int_4^{\infty} \frac{2 dt}{t^{3/2}-1} \quad \text{سوال ۸.۴۱۸:} \quad ۱۳۴۱۹$$

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{\ln x} \quad \text{سوال ۸.۴۱۹:} \quad ۱۳۴۲۰$$

$$\int_1^{\infty} \frac{e^x}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۴۲۰:} \quad ۱۳۴۲۱$$

$$\int_{e^e}^{\infty} \ln(\ln x) dx \quad \text{سوال ۸.۴۲۱:} \quad ۱۳۴۲۲$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^x-x}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۲:} \quad ۱۳۴۲۳$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{e^x-2^x} \quad \text{سوال ۸.۴۲۳:} \quad ۱۳۴۲۴$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^4+1}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۴:} \quad ۱۳۴۲۵$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x+e^{-x}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۵:} \quad ۱۳۴۲۶$$

نظریہ اور مثالیں ۱۳۴۲۷

سوال ۸.۴۲۶: لامتناہی دائرہ کار کے غیر مناسب تکمل کی قیمت کا اندازہ ۱۳۴۲۸

(۱) درج ذیل دکھائیں ۱۳۴۲۹

$$\int_3^{\infty} e^{-3x} dx = \frac{1}{3} e^{-9} < 0.000042$$

جس کی وجہ سے  $\int_3^{\infty} e^{-x^2} dx < 0.000042$  ہوگا۔ آپ وجہ پیش کریں کہ کیوں  $\int_3^{\infty} e^{-3x} dx$  کی جگہ  $\int_3^{\infty} e^{-x^2} dx$  ۱۳۴۳۰

کرنے سے پیدا غلطی 0.000042 سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ۱۳۴۳۱

(ب) تکمل  $\int_0^3 e^{-x^2} dx$  کی قیمت اعدادی تراکیب سے حاصل کریں۔ ۱۳۴۳۲

سوال ۸.۴۲۷: لامتناہی ہگل یارنگ کا لامتناہی ڈبہ ۱۳۴۳۳

ہم مثال ۸.۴۵ میں دیکھ چکے ہیں کہ  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$  منفرد ہے۔ یوں منتخب  $1 \leq x$ ,  $y = \frac{1}{x}$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کا سطح ۱۳۴۳۴

$$\int_1^{\infty} 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx$$

منفرد ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر متناہی قیمت  $b > 1$  کے لئے ۱۳۴۳۵

$$\int_1^b 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx > 2\pi \int_1^b \frac{dx}{x}$$



۱۳۴۳۱ ہوگا جبکہ ٹھوس جسم کا حجم

$$\int_1^{\infty} \pi \left( \frac{1}{x} \right)^2 dx$$

۱۳۴۳۷ مرتکز ہے۔ (i) اس حجم کی قیمت تلاش کریں۔ (ب) بعض اوقات اس جسم طواف کو وہ ڈیہ کہتے ہیں جس میں اتنا رنگ نہیں بھرا جاسکتا ہے جو اسی ڈیہ کا اندرون

۱۳۴۳۸ کورنگ کر سکے۔ اس پر ایک لمحہ کے لئے غور کریں۔ متناہی مقدار کا رنگ کسی صورت لا متناہی سطح کورنگ نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ اگر ہم اس ڈیہ کورنگ سے

۱۳۴۳۹ بھریں (جو متناہی مقدار ہوگی) تب ڈیہ کی اندرونی سطح (جو لا متناہی ہے) کے ہر نقطہ کورنگ مں کرتا ہے۔ اس ظاہری تضاد کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۴۴۰ سوال ۸.۴۲۸: (i) دکھائیں کہ  $p > 1$  کے لئے

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1}$$

۱۳۴۴۱ جبکہ  $p < 1$  کے لئے مکمل لا متناہی ہے۔ ہے۔ مثال ۸.۴۵ میں  $p = 1$  کے لئے مکمل کی قیمت دیکھی گئی۔

۱۳۴۴۲ (ب) دکھائیں کہ  $p < 1$  کے لئے

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p}$$

۱۳۴۴۳ جبکہ  $p \geq 1$  کے لئے مکمل منفرد ہے۔

۱۳۴۴۴ سوال ۸.۴۲۹: درج ذیل ہر ایک مکمل کے لئے  $p$  کی وہ قیمت تلاش کریں جس کے لئے مکمل مرتکز ہو۔

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (\text{ب}) \quad \int_1^2 \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (\text{الف})$$

۱۳۴۴۵

۱۳۴۴۶ سوال ۸.۴۳۰ تا سوال ۸.۴۳۳ ریلج اول میں منفی  $y = e^{-x}$  اور محور  $x$  کے بیچ لا متناہی خطے کے بارے میں ہیں۔

۱۳۴۴۷ سوال ۸.۴۳۰: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۳۴۴۸ سوال ۸.۴۳۱: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۱۳۴۴۹ سوال ۸.۴۳۲: اس خطے کو محور  $y$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۳۴۵۰ سوال ۸.۴۳۳: اس خطے کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کو حجم تلاش کریں۔

۱۳۴۵۱ سوال ۸.۴۳۴: منفی  $y = \sec x$  اور  $y = \tan x$  کے بیچ  $x = 0$  تا  $x = \frac{\pi}{2}$  خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۳۴۵۲ سوال ۸.۴۳۵: منفی  $y = \sec x$  اور  $y = \tan x$  کے بیچ  $x = 0$  تا  $x = \frac{\pi}{2}$  خطے کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا

۱۳۴۵۳ ہے۔ (i) اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دکھائیں کہ اس جسم کے اندرونی اور بیرونی سطحوں کے رقبے لا متناہی ہیں۔

## باب ۸. مکمل کے طریقے

سوال ۸.۴۳۶:  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$  اور  $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b f(x) dx$  کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے۔ دکھائیں کہ

$$\int_0^{\infty} \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

۱۴۳۵۵ منفرج ہے لہذا

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

۱۴۳۵۶ بھی منفرج ہوگا۔ اس کے بعد درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \frac{2x dx}{x^2 + 1} = 0$$

سوال ۸.۴۳۷: درج ذیل دلیل پر غور کریں جس کے تحت  $\ln 3 = \infty - \infty$  ہوگا۔ اس دلیل میں غلطی تلاش کریں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\begin{aligned} \ln 3 &= \ln 1 + \ln 3 = \ln 1 - \ln \frac{1}{3} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \ln \left( \frac{b-2}{b} \right) - \ln \frac{1}{3} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ \ln \frac{x-2}{x} \right]_3^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x-2) - \ln x]_3^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_3^b \left( \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_3^{\infty} \left( \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_3^{\infty} \frac{dx}{x-2} - \int_3^{\infty} \frac{dx}{x} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x-2)]_3^b - \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln x]_3^b \\ &= \infty - \infty \end{aligned}$$

سوال ۸.۴۳۸: اگر حقیقی اعداد کے ہر وقفہ پر  $f(x)$  قابل مکمل ہو اور  $a$  اور  $b$  حقیقی اعداد ہوں جہاں  $a < b$  ہے تب درج ذیل دکھائیں۔

۱۴۳۶۰ ا.  $\int_{-\infty}^a f(x) dx$  اور  $\int_a^{\infty} f(x) dx$  صرف اور صرف اس صورت میں مرکب ہوں گے جب  $\int_{-\infty}^b f(x) dx$  اور  $\int_b^{\infty} f(x) dx$  دونوں مرکب ہوں۔

ب. اگر مستعمل مکمل مرتکز ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^b f(x) dx + \int_b^{\infty} f(x) dx$$

سوال ۸.۴۳۹: (ا) دکھائیں کہ اگر  $f$  جفت ہو اور مکمل موجود ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2 \int_0^{\infty} f(x) dx$$

(ب) دکھائیں کہ اگر  $f$  طاق ہو اور مکمل موجود ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 0$$

سوال ۸.۴۴۰ تا سوال ۸.۴۴۷ میں بلا واسطہ حل، تقابلی پرکھ اور سوال ۸.۴۳۹ کے نتائج بروئے کار لاتے ہوئے مکمل کی مرکزیت یا انفرج معلوم کریں۔ اگر ایک سے زائد طریقہ قابل استعمال ہوں تب اپنی پسند کا طریقہ استعمال کریں۔

سوال ۸.۴۴۰:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$

سوال ۸.۴۴۱:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$

سوال ۸.۴۴۲:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$

سوال ۸.۴۴۳:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-x} dx}{x^2+1}$

سوال ۸.۴۴۴:  $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx$

سوال ۸.۴۴۵:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x+1)^2}$

سوال ۸.۴۴۶: اشارہ:  $|\sin \theta| + |\cos \theta| \geq \sin^2 \theta + \cos^2 \theta$   $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\sin x| + |\cos x|}{|x|+1} dx$

سوال ۸.۴۴۷:  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{(x^2+1)(x^2+2)}$

### کمپیوٹر اور استعمال

سوال ۸.۴۴۸ تا سوال ۸.۴۵۱ میں کمپیوٹر استعمال کر کے  $p$  کی مختلف قیمتوں (بشمول غیر عدد صحیح) کے لئے مکمل پر غور کریں۔  $p$  کی کن قیمتوں کے لئے مکمل مرتکز ہے؟ جب مکمل مرتکز ہو تب اس کی قیمت کتنی ہے؟  $p$  کی مختلف قیمتوں کے لئے مکمل کو ترسیم کریں۔

سوال ۸.۴۴۸:  $\int_0^e x^p \ln x dx$

سوال ۸.۴۴۹:  $\int_e^{\infty} x^p \ln x dx$

سوال ۸.۴۵۰:  $\int_0^{\infty} x^p \ln x \, dx$  ۱۳۳۸۱

سوال ۸.۴۵۱:  $\int_{-\infty}^{\infty} x^p \ln|x| \, dx$  ۱۳۳۸۲

سوال ۸.۴۵۲: درج ذیل جسے **سائز مکمل تفاعل**<sup>۱۱</sup> کہتے ہیں بصریات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ۱۳۳۸۳

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} \, dt$$

۱. مکمل  $\frac{\sin t}{t}$  کو  $t > 0$  کے لئے ترسیم کریں۔ Si ہر نقطہ پر بڑھتا کہ گھٹتا تفاعل ہے؟ کیا  $x > 0$  کے لئے آپ کے خیال میں  $\text{Si}(x) =$  ۱۳۳۸۴

0 ہو سکتا ہے؟ وقفہ  $0 \leq x \leq 25$  پر  $\text{Si}(x)$  ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔ ۱۳۳۸۵

ب. درج ذیل کی مرکزیت پر غور کریں۔ ۱۳۳۸۶

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t} \, dt$$

ارٹکاز کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۳۳۸۷

سوال ۸.۴۵۳: درج ذیل کو **تفاعل غلط**<sup>۱۲</sup> کہتے ہیں۔ ۱۳۳۸۸

$$\text{erf}(x) = \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} \, dt$$

نظریہ احتمال اور شریات میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ۱۳۳۸۹

۱. وقفہ  $0 \leq x \leq 25$  کے لئے تفاعل غلط کو ترسیم کریں۔ ۱۳۳۹۰

ب. درج ذیل کی مرکزیت پر غور کریں۔ ۱۳۳۹۱

$$\int_0^{\infty} \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} \, dt$$

مرکزیت کی صورت میں اس کی قیمت کیا نظر آتی ہے؟ آپ اپنی (اندازاً) قیمت کی تصدیق حصہ کے سوال ۱۴.۱۶۳ میں کر پائیں گے۔ ۱۳۳۹۲

گیا تفاعل اور کلیہ سٹرلنگ ۱۳۳۹۳

یولر کا گیا تفاعل<sup>۱۳</sup>  $\Gamma(x)$  (جس کو  $x$  کا گیا کہتے ہیں) مکمل استعمال کرتے ہوئے عدد ضربیہ تفاعل<sup>۱۴</sup> کو منفی اعداد اور غیر عدد صحیح اعداد تک وسعت دیتا ہے۔ کیا تفاعل کا کلیہ درج ذیل ہے۔ ۱۳۳۹۵

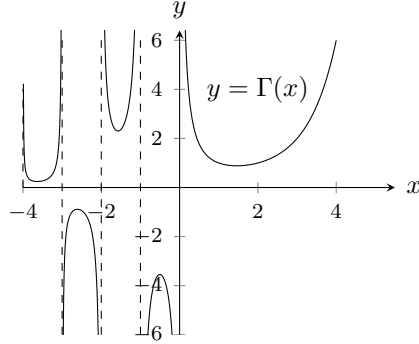
$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} \, dt, \quad x > 0$$

<sup>۱۱</sup>sineintegralfunction

<sup>۱۲</sup>errorfunction

<sup>۱۳</sup>Gammafunction

<sup>۱۴</sup>factorialfunction



شکل ۸.۲۶:  $\Gamma(x)$  متغیر  $x$  کا استمراری تقابل ہے جس کی قیمت ہر مثبت عدد صحیح  $n+1$  پر  $n!$  ہے۔  $\Gamma$  کا تعریفی مکمل صرف  $x > 0$  کے لئے درست ہے لیکن ہم  $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$  (سوال ۸.۴۵۴ دیکھیں) کے استعمال سے منفی  $x$  کے لئے  $\Gamma$  کو وسعت دے سکتے ہیں۔

ہر مثبت عدد صحیح  $x$  کے لئے  $t^{x-1}e^{-t}$  کا  $t$  کے لحاظ سے  $0$  سے  $\infty$  تک مکمل عدد  $\Gamma(x)$  ہوگا۔ شکل ۸.۲۶ میں مبدا کے قریب  $\Gamma$  کی ترسیم دکھائی گئی ہے۔

سوال ۸.۴۵۴: غیر منفی عدد صحیح کے لئے  $\Gamma(n+1) = n!$  ہوگا

۱. دکھائیں  $\Gamma(1) = 1$

ب. اس کے بعد مکمل بالخصوص استعمال کرتے ہوئے  $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$  ثابت کریں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$\Gamma(2) = 1\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(3) = 2\Gamma(2) = 2$$

$$\Gamma(3) = 3\Gamma(3) = 6$$

$\vdots$

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!$$

ج. الگراچی ماخوذ استعمال کرتے ہوئے ہر غیر منفی عدد صحیح  $n$  کے لئے  $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!$  کی تصدیق کریں۔

سوال ۸.۴۵۵: کلیہ سٹرلنگ  
اسکاچی ریاضی دان جیمس سٹرلنگ [1692-1770] نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{e}{x}\right)^x \sqrt{\frac{x}{2\pi}} \Gamma(x) = 1$$

۱۳۵۰۵ لہذا  $x$  کی بڑی قیمتوں کے لئے

$$(۷) \quad \Gamma(x) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} (1 + \epsilon(x)), \quad \begin{matrix} x \rightarrow \infty \\ \epsilon(x) \rightarrow 0 \end{matrix}$$

۱۳۵۰۶ ہوگا۔ اس میں  $\epsilon(x)$  رد کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$(۸) \quad \Gamma(x) \approx \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} \quad \text{کلیہ سٹرلنگ}$$

۱۳۵۰۷ ا. مساوات ۸ اور  $n! = n\Gamma(n)$  استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$(۹) \quad n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \quad \text{تخمین سٹرلنگ}$$

۱۳۵۰۸ جیسا آپ حصہ ۹.۲ کے سوال ۹.۱۳۶ میں دیکھیں گے مساوات ۹ سے درج ذیل تخمین حاصل ہوتی ہے۔

$$(۱۰) \quad \sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}$$

۱۳۵۰۹ ب.  $n = 10, 20, 30, \dots$  لیتے ہوئے  $n!$  کے لئے تخمین سٹرلنگ کے نتائج کا کیلکولیٹر سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۵۱۰ ج. مساوات ۷ کی بہتر صورت

$$\Gamma(x) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} e^{1/(12x)} (1 + \epsilon(x))$$

یا ۱۳۵۱۱

$$(۱۱) \quad \Gamma(x) = \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n\pi} e^{1/(12n)}$$

۱۳۵۱۲ ہے۔ کیلکولیٹر، کلیہ سٹرلنگ اور مساوات ۱۱ سے  $10!$  کے نتائج کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۵۱۳

۱۳۵۱۴

## باب ۹

۱۳۵۱۵

## لامتناہی تسلسل

۱۳۵۱۶

اس باب میں ہم ایک حیران کن کلیہ اخذ کرتے ہیں جس کی مدد سے بہت سارے تفاعل کو ”لامتناہی کثیر رکنی“ کی صورت میں لکھنا ممکن ہو گا اور ساتھ ہی کثیر رکنی کے ارکان حذف کر کے کثیر رکنی کو متناہی بنانے سے پیدا خلل بھی جان پائیں گے۔ ان تسلسل کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔ قابل تفرق تفاعل کو تخمینہ طور پر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے میں مدد دینے کے علاوہ طاقی تسلسل دیگر مواقع پر بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ غیر بنیادی مکمل کی قیمت کے حصول کے علاوہ حراری توانائی کی منتقلی، ارتعاش، کیمیائی نفوذ اور ترسیل اشارات کے تفرقی مساوات کے حل میں یہ موثر کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ یہاں وہ ان تفاعل کے بارے میں سیکھ پائیں گے جو سائن اور انجینئری میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔

۱۳۵۱۷

۱۳۵۱۸

۱۳۵۱۹

۱۳۵۲۰

۱۳۵۲۱

## ۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد

۱۳۵۲۲

غیر رسمی طور پر ترتیب سے مراد مرتب چیزوں کا سلسلہ ہے۔ اس باب میں ہمیں اعداد کی ترتیب سے غرض ہو گا۔ ترکیب نیوٹن سے حاصل اعداد کی ترتیب  $x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$  یا (پلگے ون کوچ کے) برفانی روٹی کے کثیر الاضلاع کی ترتیب  $c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$  ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان ترتیبات کی حد پائی جاتی ہے، البتہ بہت سارے اہم ترتیبات کی حد نہیں پائی جاتی۔

۱۳۵۲۳

۱۳۵۲۴

۱۳۵۲۵

## تعریف اور علامتیت

۱۳۵۲۶

ہم 3 کے ہر عدد صحیح مضرب کو ایک مقام مختص کر کے ایک فہرست بنا سکتے ہیں:

۱۳۵۲۷

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & \dots & n & \dots \\ \text{دائرہ کار} & & & & & \\ 3 & 6 & 9 & & 3n & \end{array}$$

پہلا عدد 3، دوسرا 6، تیسرا 9، وغیرہ، وغیرہ ہیں۔ مختص کرنے کا عمل ایک تفاعل ہے جو  $n$  ویں مقام کو  $3n$  مختص کرتا ہے۔ ترتیب کی بناوٹ کا بنیادی تصور یہی ہے۔ ایک تفاعل ہمیں بتاتا ہے کہ کس مقام پر کونسا عدد ہو گا۔

۱۳۵۲۸

۱۳۵۲۹

تعریف: ایک تفاعل جس کا دائرہ کار کسی عدد صحیح  $n_0$  کے برابر یا اس سے بڑے عدد صحیح پر مشتمل اعداد کا سلسلہ ہو لامتناہی ترتیب (یا ترتیب ۲) کہلاتا ہے۔

□

عموماً  $n_0 = 1$  ہوتا ہے اور ترتیب کا دائرہ کار مثبت اعداد صحیح پر مشتمل ہو گا۔ البتہ بعض اوقات ہم تسلسل کو کسی دوسرے عدد صحیح سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ترکیب نیوٹن میں ہم  $n_0 = 0$  لیتے ہیں۔ اگر ہم  $n$  اضلاع پر مشتمل کثیر الاضلاع کی ترتیب کی بات کریں تب ہم  $n_0 = 3$  منتخب کرنا چاہیں گے۔

ترتیب کی تعریف کسی بھی تفاعل کی طرح کی جاتی ہے (مثال ۹.۱ اور شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶)، مثلاً:

$$a(n) = \sqrt{n}, \quad a(n) = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \quad a(n) = \frac{n-1}{n}$$

یہ ظاہر کرنے کی خاطر کہ دائرہ کار عدد صحیح ہے، ہم حرف  $n$  استعمال کرتے ہیں تاکہ دیگر غیر تابع متغیر کے لئے مستعمل حروف  $x, y, z, t$  وغیرہ مذکورہ بالا کی طرح تعریفی قاعدہ میں کلیات عموماً مثبت عدد صحیح سے زیادہ بڑے دائرہ کار کے لئے درست ہوتے ہیں۔ جیسا ہم دیکھیں گے یہ بعض اوقات سودمند ثابت ہوتا ہے۔

عدد  $a(n)$  ترتیب کا  $n$  واں جزو یا اشاریہ  $n$  والا جزو ہو گا۔ اگر  $a(n) = \frac{n-1}{n}$  ہو تب درج ذیل ہو گا۔

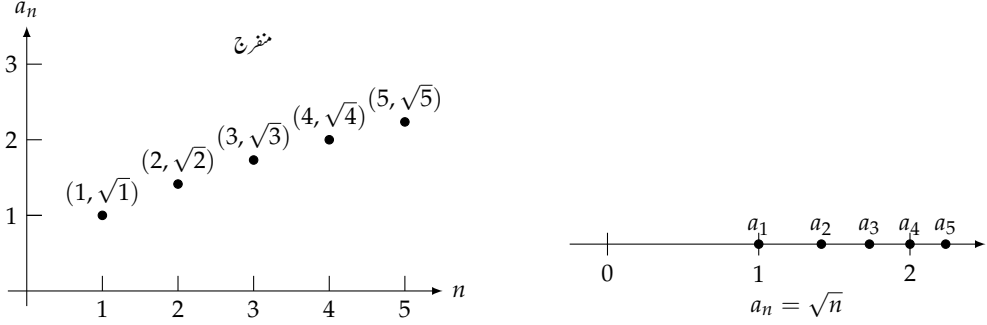
|                        |           |                      |            |
|------------------------|-----------|----------------------|------------|
| $n$ واں جزو            | تیسرا جزو | دوسرا جزو            | پہلا جزو   |
| $a(n) = \frac{n-1}{n}$ | $\dots$   | $a(2) = \frac{1}{2}$ | $a(1) = 0$ |

اشاریہ علامت استعمال کرتے ہوئے ہم  $a(n)$  کو  $a_n$  لکھتے ہیں۔ اشاریہ علامتی روپ میں یہی ترتیب درج ذیل لکھی جائے گی۔

|                       |           |                     |                     |
|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| $n$ واں جزو           | تیسرا جزو | دوسرا جزو           | پہلا جزو            |
| $a_n = \frac{n-1}{n}$ | $\dots$   | $a_3 = \frac{2}{3}$ | $a_2 = \frac{1}{2}$ |

ترتیب پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم عموماً  $n$  ویں جزو کے کلیہ کے ساتھ ساتھ چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں۔





شکل ۹.۱: جزو  $a_n$  آخر کار ہر عدد صحیح سے بڑھتا ہے لہذا ترتیب  $\{a_n\}$  منفرج ہے۔

مثال ۹.۱: ۱۳۵۳

اس کے لئے ہم درج ذیل لکھتے ہیں

جس ترتیب کا تعریفی کلیہ درج ذیل ہو

$$1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \dots, \sqrt{n}, \dots$$

$$a_n = \sqrt{n}$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$

$$a_n = \frac{1}{n}$$

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \dots$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$$

$$0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n-1}{n}, \dots$$

$$a_n = \frac{n-1}{n}$$

$$0, -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{3}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \left( \frac{n-1}{n} \right), \dots$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \left( \frac{n-1}{n} \right)$$

$$3, 3, 3, \dots, 3, \dots$$

$$a_n = 3$$

□

ان تمام ترتیبات کو دو مختلف انداز میں شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دکھایا گیا ہے۔

۱۳۵۳

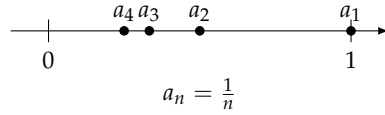
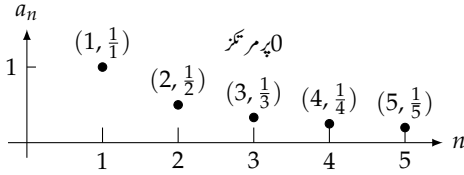
علامت

۱۳۵۳

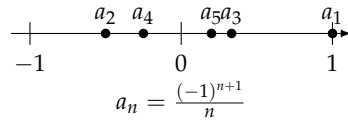
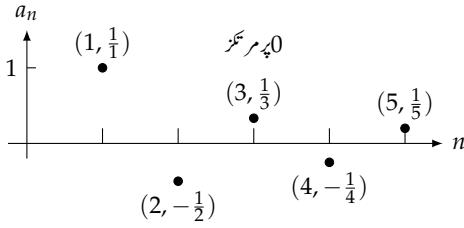
جس ترتیب کا  $n$  واں جزو  $a_n$  ہو اس ترتیب کو ہم  $\{a_n\}$  سے ظاہر کرتے ہیں جو ترتیب  $a$  اشاریہ  $n$  پڑھا جاتا ہے۔ مثال ۹.۱ میں دوسری ترتیب  $\{\frac{1}{n}\}$  ہے جو ترتیب ایک بڑے تین پڑھا جاتا ہے۔ آخری ترتیب  $\{3\}$  ہے جو مستقل ترتیب 3 کہلائے گی۔

۱۳۵۳۱

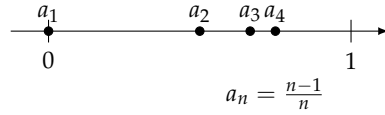
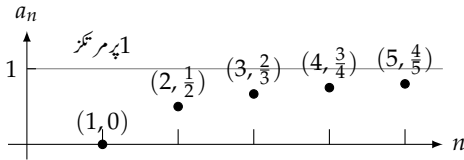
۱۳۵۳۴



شکل ۹.۲:  $a_n = \frac{1}{n}$  بتدریج  $n$  بڑھنے سے گھٹے ہوئے ۰ کے قریب پہنچتے ہیں لہذا ترتیب  $\{a_n\}$  صفر کو مرکب ہے۔

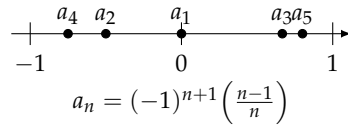
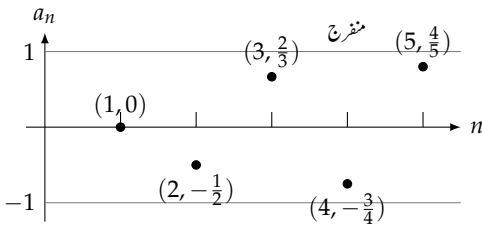


شکل ۹.۳:  $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$  کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت ۰ پر مرکب ہے۔

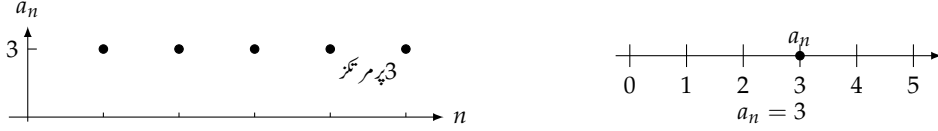


شکل ۹.۴: جیسے جیسے  $n$  بڑھتا ہے  $a_n = \frac{n-1}{n}$  بتدریج ۱ تک پہنچتا ہے لہذا ترتیب  $\{a_n\}$  مرکب ہے ۱ پر۔

3 -



شکل ۹.۵:  $a_n = (-1)^{n+1} \left[ \frac{n-1}{n} \right]$  کی علامت ہر قدم پر تبدیل ہوتی ہے۔ مثبت اجزاء ۱ کو پہنچتے ہیں جبکہ منفی اجزاء ۱- کو پہنچتے ہیں لہذا ترتیب  $\{a_n\}$  منفرج ہے۔



شکل ۹.۶: مستقل اجزاء  $a_n = 3$  کی قیمت 3 ہی رہتی ہے لہذا ترتیب  $\{a_n\}$  کی قیمت 3 پر مرکوز ہے۔

### ارتکاز اور انفراج

آپ نے شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دیکھا کہ مثال ۹.۱ میں دیے گئے ترتیبات ایک سارویہ نہیں رکھتے ہیں۔ متغیر  $n$  کی قیمت بڑھانے سے ترتیبات  $\{\frac{1}{n}\}$ ،  $\{(-1)^{n+1} \frac{n-1}{n}\}$  اور  $\{(-1)^{n+1} \frac{(n-1)}{n}\}$  میں ہر ایک کی قیمت کسی ایک منفرد تحدیدی قیمت تک پہنچتی ہے جبکہ ترتیب  $\{3\}$  ابتدا سے تحدیدی قیمت پر ہے۔ اس کے برعکس  $\{(-1)^{n+1} \frac{(n-1)}{n}\}$  کے اجزاء دو مختلف قیمتوں،  $-1$  اور  $1$ ، پر جمع ہوتے ہیں جبکہ  $\{\sqrt{n}\}$  کے اجزاء بتدریج بڑھتے جاتے ہیں۔

ان ترتیبات میں امتیاز کرنے کی خاطر جو  $n$  بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت  $L$  تک پہنچتی ہیں اور جو کسی منفرد قیمت تک نہیں پہنچتی ہیں، ہم ان ترتیبات کو جو  $n$  بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت  $L$  تک پہنچتی ہو کو مرکوز کہتے ہیں۔ ارتکاز کی باضابطہ تعریف درج ذیل ہے۔

تعریف: اگر ہر مثبت عدد  $\epsilon$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد صحیح  $N$  پایا جاتا ہو کہ ہر  $n$  کے لئے

$$n > N, \implies |a_n - L| < \epsilon$$

ہو تب ترتیب  $\{a_n\}$  عدد  $L$  پر مرکوز ہوگی۔ اگر ایسا کوئی عدد  $L$  موجود نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $\{a_n\}$  منفرج<sup>۴</sup> ہے۔

اگر  $\{a_n\}$  عدد  $L$  پر مرکوز ہو تب ہم  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$  یا مختصراً  $a_n \rightarrow L$  لکھتے ہیں اور  $L$  کو اس ترتیب کا حد<sup>۵</sup> کہتے ہیں (شکل ۹.۷)۔

□

مثال ۹.۲: تعریف کی پڑکھ

درج ذیل دکھائیں۔

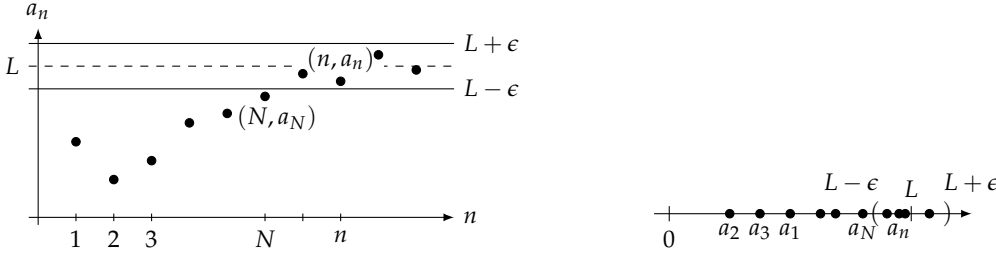
$$(الف) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$(ب) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} k = k \quad (k \text{ مستقل})$$

حل: (الف) فرض کریں ہمیں  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ایک ایسا عدد صحیح  $N$  پایا جاتا ہے کہ ہر  $n$  کے لئے

$$n > N \implies \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \epsilon$$

convergent<sup>۶</sup>  
divergent<sup>۷</sup>  
limit<sup>۵</sup>



شکل ۹.۱: اگر نقاط  $(n, a_n)$  کی لکیر  $y = L$  افقی متقارب ہو تب  $a_n \rightarrow L$  ہو گا۔ اس شکل میں  $a_N$  کے بعد تمام  $a_n$  کا خط  $L$  سے فاصلہ  $\epsilon$  سے کم ہے۔

۱۳۵۲۲ ہو گا۔ یہ اس صورت ممکن ہو گا اگر  $\frac{1}{n} < \frac{1}{\epsilon}$  یا  $n > \frac{1}{\epsilon}$  ہو۔ اگر  $\frac{1}{\epsilon}$  سے  $N$  کوئی بھی بڑا عدد صحیح ہو تب کسی بھی  $n > N$  کے لئے درج بالا درست ہو گا۔ یوں ثابت ہوا کہ  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) = 0$  ہے۔ ۱۳۵۲۳

(ب) فرض کریں ہمیں  $\epsilon > 0$  دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ایک ایسا عدد صحیح  $N$  پایا جاتا ہے کہ ہر  $n$  کے لئے ۱۳۵۲۴

$$n > N \implies |k - k| < \epsilon$$

۱۳۵۲۵ ہو گا۔ چونکہ  $k - k = 0$  ہوتا ہے لہذا درج بالا کسی بھی مثبت عدد صحیح  $N$  کے لئے درست ہو گا۔ یوں ثابت ہوا کہ کسی بھی مستقل  $k$  کے لئے  $\lim_{n \rightarrow \infty} k = k$  ۱۳۵۲۶

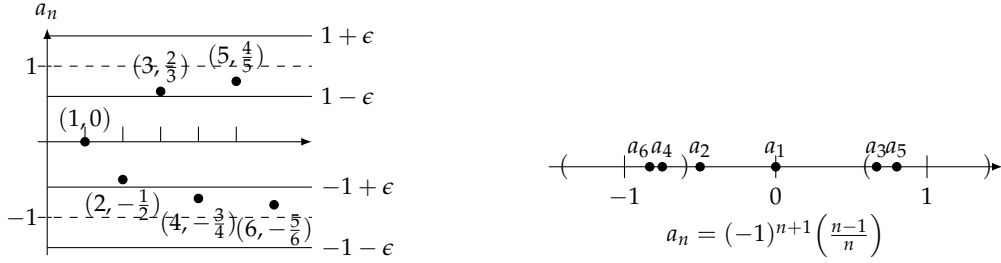
مثال ۹.۳: دکھائیں کہ  $\{(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$  ہے۔ ۱۳۵۲۷

۱۳۵۲۸ حل: ہم مثبت عدد  $\epsilon$  کو 1 سے کم چنتے ہیں تاکہ شکل ۹.۸ میں  $y = -1$  اور  $y = 1$  پر پٹیوں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپیں۔ اگر کسی مخصوص  $N$  سے کسی بھی بڑے  $n$  کے لئے شکل ۹.۸ میں نقطے بالائی پٹی میں پائے جاتے ہوں تب یہ ترتیب 1 پر مرکوز ہوگی۔ حقیقت میں جیسا ہی کوئی پہلا نقطہ  $(n, a_n)$  بالائی پٹی کے اندر آتا ہے، اس کے بعد  $(n+1, a_{n+1})$  سے شروع کرتے ہوئے ہر متبادل نقطہ پٹی میں پایا جاتا ہے۔ یوں ترتیب کسی صورت 1 پر مرکوز نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ ترتیب -1 پر بھی مرکوز نہیں ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ ترتیب کے اجزاء  $-1$  یا  $1$  کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں لہذا یہ کسی دوسرے نقطے کے قریب نہیں ہو سکتے ہیں لہذا یہ ترتیب منفرج ہے۔ ۱۳۵۲۹

۱۳۵۳۰ ترتیب  $\{(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$  کا رویہ  $\{\sqrt{n}\}$  کے رویے سے مختلف ہے۔ ترتیب  $\{\sqrt{n}\}$  کے منفرج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر حقیقی عدد  $L$  سے تجاوز کرتا ہے۔ اس رویے کو ہم ۱۳۵۳۱

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$$

۱۳۵۳۵ لکھتے ہیں۔ لامتناہی حد سے یہاں ہمارا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ  $n$  بڑھانے سے  $a_n$  اور لامتناہی کے بیچ فرق کم ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ  $n$  بڑھانے سے  $a_n$  بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ۱۳۵۳۶



شکل ۹.۸: تسلسل  $\{(-1)^{n+1} \lfloor \frac{n-1}{n} \rfloor\}$  منفرج ہے (مثال ۹.۳)

### تکراری تعریف

اب تک ہم  $n$  سے بلا واسطہ  $a_n$  تلاش کرتے آ رہے ہیں اگرچہ ترتیب کی عموماً تکراری تعریف پیش کی جاتی ہے جہاں

۱. ابتدائی جزویا اجزاء کی قیمتیں دی جاتی ہیں اور

ب. کلیہ توالی<sup>۲</sup> سے ہر جزو کو گزشتہ اجزاء کی قیمتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔

کمپیوٹر پروگرام اور تفرقی مساوات کے اعدادی حل کے طریقوں میں توالی کلیات عموماً پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۴: تواتر سے ترتیب کی بناوٹ

۱.  $a_1 = 1$  اور  $a_n = a_{n-1} + 1$  کا فقرہ مثبت اعداد کی ترتیب  $1, 2, 3, \dots, n, \dots$  کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں  $a_1 = 1$  لیتے ہوئے  $a_2 = a_1 + 1 = 1 + 1 = 2$ ،  $a_3 = a_2 + 1 = 2 + 1 = 3$ ، وغیرہ، ہو گا۔

ب.  $a_1 = 1$  اور  $a_n = n \cdot a_{n-1}$  کا فقرہ اعداد ضربیہ<sup>۳</sup> کی ترتیب  $1, 2, 6, 24, \dots, n!, \dots$  کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں  $a_1 = 1$  لیتے ہوئے  $a_2 = 2 \cdot a_1 = 2$ ،  $a_3 = 3 \cdot a_2 = 6$ ،  $a_4 = 4 \cdot a_3 = 24$ ، وغیرہ، ہو گا۔

ج.  $a_1 = 1$ ،  $a_2 = 1$  اور  $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$  کا فقرہ فیبونکی<sup>۴</sup> اعداد<sup>۵</sup> کی ترتیب  $1, 1, 2, 3, 5, \dots$  کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں  $a_1 = 1$  اور  $a_2 = 1$  لیتے ہوئے  $a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 1 = 2$ ،  $a_4 = a_3 + a_2 = 2 + 1 = 3$ ،  $a_5 = a_4 + a_3 = 3 + 2 = 5$ ، وغیرہ، ہو گا۔

د. جیسا ہم ترکیب نیوٹن کی اطلاق سے جانتے ہیں کہ  $x_0 = 1$  اور  $x_{n+1} = x_n - \left[ \frac{\sin x_n - x_n^2}{\cos x_n - 2x_n} \right]$  کا فقرہ ایسی ترتیب کی تعریف پیش کرتا ہے جو مساوات  $\sin x - x^2 = 0$  کے حل پر مرکوز ہوتی ہے۔

□

جدول ۹.۱: قوت نمائے فوئیٹکی اعداد زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔

| $n$ | $e^n$             | $n!$                 |
|-----|-------------------|----------------------|
| 1   | 3                 | 1                    |
| 5   | 148               | 120                  |
| 10  | 22 026            | 3 628 800            |
| 20  | $4.9 \times 10^8$ | $2.4 \times 10^{18}$ |

علامت  $n!$  (جس کو  $n$  کا ضربیہ عدد کہتے ہیں) سے مراد 1 سے  $n$  تک اعداد صحیح کا حاصل ضرب  $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$  ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$  ہو گا لہذا

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24,$$

$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 5 \cdot 4! = 120$$

ہوں گے۔ ہم  $0!$  کی تعریف 1 لیتے ہیں۔

جیسا جدول ۹.۱ میں دکھایا گیا ہے قوت نمائے بھی زیادہ تیزی سے فوئیٹکی اعداد بڑھتے ہیں۔

### ذیلی ترتیبات

اگر ایک ترتیب کے اجزاء اسی ترتیب سے دوسری ترتیب میں پائے جاتے ہوں تب ہم پہلی ترتیب کو دوسری ترتیب کی ذیلی ترتیب<sup>۹</sup> کہتے ہیں۔

مثال ۹.۵: مثبت اعداد صحیح کی ترتیب کی ذیلی ترتیبات

۱. جفت اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب  $2, 4, 6, \dots, 2n, \dots$

ب. طاق اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب  $1, 3, 5, \dots, 2n-1, \dots$

ج. اعداد مفرد کی ذیلی ترتیب  $2, 3, 5, 7, 11, \dots$

□

ذیلی ترتیبات کی اہمیت کے دو وجوہات ہیں۔

۱. اگر تسلسل  $\{a_n\}$  مستقل  $L$  کو مرکز ہو تب اس کے تمام ذیلی ترتیبات بھی  $L$  پر مرکز ہوں گی۔ اگر ہم جانتے ہوں کہ ایک تسلسل مرکز ہے تب اس کے کسی مخصوص ذیلی تسلسل سے حد کی تلاش یا اس کا تخمینہ لگانا زیادہ آسان ثابت ہو سکتا ہے۔

ب. اگر  $\{a_n\}$  کا کوئی بھی ذیلی تسلسل منفرج ہو یا اس کے کسی دو ذیلی ترتیبات کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب  $\{a_n\}$  منفرج ہوگا۔ مثال  
 کے طور پر تسلسل  $\{(-1)^n\}$  منفرج ہوگا چونکہ طاق اجزاء کی ذیلی تسلسل  $1, 1, 1, \dots$  کی حد 1 ہے جو ایک مختلف حد ہے۔

ذیلی تسلسل کی مدد سے ارتکاز کو ایک نئی نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ کسی اشاریہ  $N$  سے آگے تمام اجزاء کو تسلسل کی دُم<sup>۱۰</sup> کہتے ہیں جو ایک ذیلی تسلسل ہوگی۔  
 یوں سلسلہ  $\{a_n | n \geq N\}$  میں سے کسی ایک کو دُم کہا جاسکتا ہے۔ یوں  $a_n \rightarrow L$  کی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ  $L$  کے ارد گرد  $\epsilon$  وقفہ میں تسلسل  
 کی دُم پائی جائے گی۔

کسی بھی تسلسل کی ارتکاز یا انفراج کا تسلسل کی ابتدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا ہے۔ تسلسل کی ارتکاز یا انفراج صرف تسلسل کی دُم پر منحصر ہوگی۔

### محدود غیر گھٹتا تسلسل

تعریف: ایسا تسلسل جو تمام  $n$  کے لئے  $a_n \leq a_{n+1}$  خاصیت رکھتا ہو غیر گھٹتا تسلسل<sup>۱۱</sup> کہلاتا ہے۔

□

مثال ۹.۶: غیر گھٹتا تسلسل

۱. قدرتی اعداد کا تسلسل  $1, 2, 3, \dots, n, \dots$

ب. تسلسل  $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$

ج. مستقل تسلسل  $\{3\}$

□

غیر گھٹتا تسلسل کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے اجزاء آخر کار ہر تنہا ہی حد بندی سے بڑھ جاتے ہیں جبکہ دوسری قسم کے اجزاء کسی مخصوص حد بندی سے تجاوز  
 نہیں کرتے ہیں۔

تعریف: اگر ایک ایسا عدد  $M$  موجود ہو کہ تمام  $n$  کے لئے  $a_n \leq M$  ہوں تب تسلسل  $\{a_n\}$  کی بالائی حد بندی<sup>۱۲</sup>  $M$  ہوگی۔ ہم  
 کہتے ہیں کہ تسلسل  $\{a_n\}$  اوپر سے محدود<sup>۱۳</sup> ہے۔ اگر  $M$  سے کم کوئی بھی عدد،  $\{a_n\}$  کی بالائی حد بندی نہ ہو، تب  $M$  کو  $\{a_n\}$  کی کم سے  
 کم بالائی حد بندی<sup>۱۴</sup> کہتے ہیں۔

tail<sup>۱۰</sup>  
 nondecreasing sequence<sup>۱۱</sup>  
 upper bound<sup>۱۲</sup>  
 bounded from above<sup>۱۳</sup>  
 least upper bound<sup>۱۴</sup>

□

مثال ۷.۹:

۱. تسلسل  $1, 2, 3, \dots, n, \dots$  کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی ہے۔

ب. تسلسل  $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$  اوپر سے محدود ہے اور اس کی بالائی حد بندی  $M = 1$  ہے۔ کوئی بھی عدد جو 1 سے چھوٹا ہو اس تسلسل کی بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی ہے لہذا اس تسلسل کی کم سے کم بالائی حد بندی 1 ہے (سوال ۷.۹)۔

□

ایسے غیر گھٹتا تسلسل کی کم سے کم بالائی حد بندی ضرور پایا جائے گا جو اوپر سے محدود ہو۔ یہ حقیقت، جس کو ہم یہاں ثابت نہیں کریں گے، حقیقی اعداد کی مکملیت کی خاصیت کی وجہ سے ہے۔ البتہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر  $L$  کم سے کم بالائی حد بندی ہو تب تسلسل  $L$  پر مرکوز ہوگا۔

فرض کریں ہم  $(1, s_1), (2, s_2), \dots, (n, s_n), \dots$  نقطوں کو  $xy$  مستوی میں ترسیم کرتے ہیں۔ اگر اس تسلسل کی بالائی حد بندی  $M$  ہو تب یہ تمام نقطے لکیر  $y = M$  کے نیچے پائے جائیں گے (شکل ۹.۹)۔ لکیر  $y = L$  سب سے نیچے ایسی لکیر ہوگی۔ نقاط  $(n, s_n)$  میں سے کوئی بھی اس لکیر سے اوپر نہیں ہوگا اگرچہ اس سے نیچے لکیر  $y = L - \epsilon$  سے چند نقطے ضرور اوپر ہوں گے، جہاں  $\epsilon$  مثبت عدد ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل وجوہات کی وجہ سے  $L$  پر مرکوز ہوگی:

۱. تمام  $n$  کے لئے  $s_n \leq L$  ہوگا اورب. کسی بھی دیے گئے عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے کم سے کم ایک ایسا عدد  $N$  موجود ہوگا جس کے لئے  $s - N > L - \epsilon$  ہوگا۔مزید  $\{s_n\}$  غیر گھٹتا ہے لہذا

$$s_n \geq s_N > L - \epsilon \quad \text{تمام } n \geq N \text{ کے لئے}$$

ہوگا۔ یوں  $N$  کے بعد تمام اعداد  $s_n$  کا  $L$  سے فاصلہ  $\epsilon$  سے کم ہوگا۔ یہی وہ شرط ہے جس کی وجہ سے تسلسل  $s_n$  کی حد  $L$  ہوگی۔

غیر گھٹتا ترتیبات کے حقائق کو درج ذیل مسئلہ یکجا کرتا ہے۔ غیر بڑھتے ترتیبات کے لئے بھی اسی طرح کا نتیجہ کارآمد ہے (سوال ۹.۴)۔

مسئلہ ۹.۱: غیر گھٹتا تسلسل کا مسئلہ

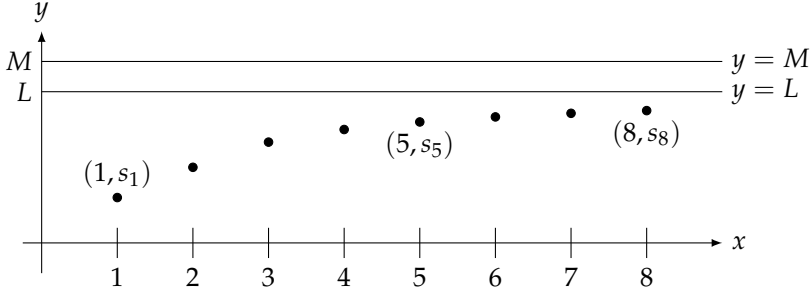
حقیقی اعداد کا ایک غیر گھٹتا تسلسل صرف اور صرف اس صورت میں مرکوز ہوگا جب یہ تسلسل اوپر سے محدود ہو۔ اگر ایک غیر گھٹتا تسلسل مرکوز ہو، یہ اپنے کم سے کم بالائی حد بندی پر مرکوز ہوگا۔

## سوالات

ترتیب کے اجزاء کے تلاش

سوال ۹.۱ تا سوال ۹.۶ میں ترتیب کی  $n$  ویں جزو کا کلیہ دیا گیا ہے۔ اس کے ابتدائی اجزاء  $a_1, a_2, a_3$  اور  $a_4$  تلاش کریں۔





شکل ۹.۹: اگر غیر گھٹتے تسلسل کی بالائی حد بندی  $M$  ہو تب اس کی حدیں  $L \leq M$  بھی ہوں گی۔

سوال ۹.۱:  $a_n = \frac{1-n}{n^2}$  ۱۳۶۵۲

سوال ۹.۲:  $a_n = \frac{1}{n!}$  ۱۳۶۵۵

سوال ۹.۳:  $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$  ۱۳۶۵۶

سوال ۹.۴:  $a_n = 2 + (-1)^n$  ۱۳۶۵۷

سوال ۹.۵:  $a_n = \frac{2^n}{2^{n+1}}$  ۱۳۶۵۸

سوال ۹.۶:  $a_n = \frac{2^n-1}{2^n}$  ۱۳۶۵۹

سوال ۹.۷ تا سوال ۹.۱۲ میں ابتدائی ایک یا دو اجزاء اور کلیہ تواری دی گئی ہے۔ ابتدائی دس اجزاء تلاش کریں۔ ۱۳۶۶۰

سوال ۹.۷:  $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2^n}$  ۱۳۶۶۱

سوال ۹.۸:  $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{n+1}$  ۱۳۶۶۲

سوال ۹.۹:  $a_1 = 2, a_{n+1} = (-1)^{n+1} \frac{a_n}{2}$  ۱۳۶۶۳

سوال ۹.۱۰:  $a_1 = -2, a_{n+1} = \frac{na_n}{n+1}$  ۱۳۶۶۴

سوال ۹.۱۱:  $a_1 = a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$  ۱۳۶۶۵

سوال ۹.۱۲:  $a_1 = 2, a_2 = -1, a_{n+2} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$  ۱۳۶۶۶

ترتیب کے کلیہ کی تلاش

سوال ۹.۱۳ تا سوال ۹.۲۲ میں دیے گئے ترتیب کے  $n$  ویں جزو کا کلیہ تلاش کریں۔ ۱۳۶۶۸

سوال ۹.۱۳:  $1, -1, 1, -1, 1, \dots$  ہر بار 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۶۶۹

سوال ۹.۱۴:  $-1, 1, -1, 1, -1, \dots$  ہر بار 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۶۷۰

- سوال ۹.۱۵:  $1, -4, 9, -16, 25, \dots$  مثبت عدد صحیح کا مربع جس کی علامت ہر بار تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۶۵۱
- سوال ۹.۱۶:  $1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \dots$  مثبت عدد صحیح کے مربع کا بالعکس متناسب جس کی علامت ہر بار تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۶۵۲
- سوال ۹.۱۷:  $0, 3, 8, 15, 24, \dots$  مثبت عدد صحیح کے مربع سے ۱ کم۔ ۱۳۶۵۳
- سوال ۹.۱۸:  $-3, -2, -1, 0, 1, \dots$  عدد صحیح ۳- سے شروع کرتے ہوئے۔ ۱۳۶۵۴
- سوال ۹.۱۹:  $1, 5, 9, 13, 17, \dots$  ہر دو سر اطلاق مثبت عدد صحیح۔ ۱۳۶۵۵
- سوال ۹.۲۰:  $2, 6, 10, 14, 18, \dots$  ہر دو سر اجفت مثبت عدد صحیح۔ ۱۳۶۵۶
- سوال ۹.۲۱:  $1, 0, 1, 0, 1, \dots$  باری باری ۱ اور ۰ ۱۳۶۵۷
- سوال ۹.۲۲:  $1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, \dots$  ہر مثبت عدد صحیح دوبار۔ ۱۳۶۵۸

### کیلیکولیٹر کے مدد سے حد کے تلاش

- سوال ۹.۲۳ تا سوال ۹.۲۶ میں کیلیکولیٹر کے ساتھ تجربات کرتے ہوئے  $N$  کی وہ قیمت تلاش کریں جو دی گئی عدم مساوات کو تمام  $n > N$  کے لئے مطمئن کرتا ہو۔ دی گئی عدم مساوات، تسلسل کی حد کی باضابطہ تعریف کے تحت ہے۔ تسلسل کی تفصیل پیش کریں اور اس کی حد تلاش کریں۔ ۱۳۶۵۹

$$\left| \sqrt[n]{0.5} - 1 \right| < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۳} \quad ۱۳۶۵۹$$

$$\left| \sqrt[n]{n} - 1 \right| < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۴} \quad ۱۳۶۶۰$$

$$(0.9)^n < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۵} \quad ۱۳۶۶۱$$

$$\frac{2^n}{n!} < 10^{-7} \quad \text{سوال ۹.۲۶} \quad ۱۳۶۶۲$$

- سوال ۹.۲۷: ترکیب نیوٹن سے حاصل ترتیبات ۱۳۶۶۳
- ترکیب نیوٹن کی قابل تفرق تقاطع  $f(x)$  پر اطلاق سے ابتدائی قیمت  $x_0$  اور اس کے بعد اعداد کی ترتیب  $\{x_n\}$  حاصل ہوتی ہے جو موزوں صورت میں  $f$  کے صفر پر مرکب ہوگی۔ اس ترتیب کا کلیہ توانی درج ذیل ہے۔ ۱۳۶۶۴

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

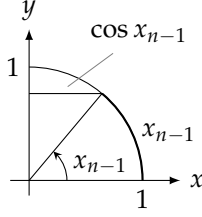
$$۱. \text{ دکھائیں کہ } f(x) = x^2 - a^2, a > 0 \text{ کا کلیہ توانی } x_{n+1} = \frac{x_n + a/x_n}{2} \text{ ہے۔} \quad ۱۳۶۶۵$$

- ب. ابتدائی قیمت  $x_0 = 1$  اور  $a = 3$  لیتے ہوئے وہاں تک ایک بعد دیگرے اجزاء تلاش کریں جب اجزاء دہرانے شروع ہو جاتے ہیں۔ کون سے عدد کی تخمین حاصل ہوتی ہے؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۶۶۶

$$\text{سوال ۹.۲۸: گزشتہ سوال (سوال ۹.۲۷) میں } a = 3 \text{ کے بجائے } a = 2 \text{ لیتے ہوئے جزو-ب دوبارہ حل کریں۔} \quad ۱۳۶۶۷$$

$$\text{سوال ۹.۲۹: } \frac{\pi}{2} \text{ کی تعریف توانی} \quad ۱۳۶۶۸$$

- اگر آپ  $x_1 = 1$  سے شروع کر کے  $\{x_n\}$  کے باقی اجزاء کو قاعدہ  $x_n = x_{n-1} + \cos x_{n-1}$  سے حاصل کریں تب ایک ایسی ترتیب حاصل ہوگی جو بہت تیزی سے  $\frac{\pi}{2}$  پر مرکب ہوگی۔ (۱) ایسا کر کے دیکھیں۔ (ب) اتنی تیز رفتار کا ذکر کی وجہ شکل ۹.۱۰ کی مدد سے پیش کریں۔ ۱۳۶۶۹



شکل ۹.۱۰: اکائی دائرہ برائے سوال ۹.۱۰

سوال ۹.۳۰: گاڑیاں بنانے والا ایک کارخانہ دھاتی چادر کو دبا کر ایک گاڑی کا ڈھانچہ اوسطاً 7.25 گھنٹوں میں تیار کرتا ہے۔ اگر ڈھانچہ تیار کرنے کے لئے درکار وقت میں سالانہ 6% کی رونما ہو تب  $n$  سالوں بعد

$$S_n = 7.25(0.94)^n$$

وقت درکار ہوگا۔ کتنے سالوں بعد تقریباً 3.5 گھنٹے درکار ہوں گے؟ جواب کو دو مختلف طریقوں سے تلاش کریں:

۱. تسلسل  $S_n$  کا پہلا جزو تلاش کریں جو 3.5 کے برابر یا اس سے کم ہو۔

ب. تفاعل  $f(x) = 7.25(0.94)^x$  ترسیم کر کے دیکھیں یہ کہاں لکیر  $y = 3.5$  کو مس کرتی ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۱ تا ۹.۳۴ میں معلوم کریں کہ آیا تسلسل غیر گھٹتی ہے اور کیا یہ اوپر سے محدود ہے۔

سوال ۹.۳۱:  $a_n = \frac{3n+1}{n+1}$

سوال ۹.۳۲:  $a_n = \frac{(2n+3)!}{(n+1)!}$

سوال ۹.۳۳:  $a_n = \frac{2^n 3^n}{n!}$

سوال ۹.۳۴:  $a_n = 2 - \frac{2}{n} - \frac{1}{2^n}$

سوال ۹.۳۵ تا ۹.۴۰ میں کون سی ترتیب مرتکز ہے اور کون سی منفرج؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۵:  $a_n = 1 - \frac{1}{n}$

سوال ۹.۳۶:  $a_n = n - \frac{1}{n}$

سوال ۹.۳۷:  $a_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$

سوال ۹.۳۸:  $a_n = \frac{2^n - 1}{3^n}$

سوال ۹.۳۹:  $a_n = [(-1)^n + 1] \left( \frac{n+1}{n} \right)$

سوال ۹.۴۰: ایک ترتیب کا پہلا جزو  $x_1 = \cos(1)$ ، اگلا جزو  $x_2 = \cos(2)$  یا  $\cos(2)$  میں سے جو بھی بڑا ہے، اس سے اگلا جزو  $x_3 = x_2$  یا  $\cos(3)$  میں سے جو بھی بڑا (یا اس جانب زیادہ دور) ہے۔ یوں عمومی جزو درج ذیل ہوگا۔

$$x_{n+1} = \{x_n, \cos(n+1)\} \text{ زیادہ بڑا}$$

سوال ۹.۴۱: غیر بڑھتے ترتیبیات  
ایک ترتیب جس میں تمام  $n$  کے لئے  $a_n > a_{n+1}$  ہو غیر بڑھتا ترتیب<sup>۱۵</sup> کہلاتا ہے۔ اگر ہر  $n$  کے لئے  $M \leq a_n$  ہو جہاں  $M$  کوئی عدد ہو تب  $M$  کو ترتیب  $\{a_n\}$  کی **زیر حد بندی** کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب **نیچے سے محدود**<sup>۱۶</sup> ہے۔ مسئلہ ۹.۱ سے اخذ کریں کہ ایسا غیر بڑھتا تسلسل جو نیچے سے محدود ہو مگر مرکب ہوگا جبکہ غیر بڑھتا تسلسل جو نیچے سے محدود نہ ہو منفرد ہوگا۔

سوال ۹.۴۲، ۹.۴۳، ۹.۴۴، ۹.۴۵، ۹.۴۶، ۹.۴۷، ۹.۴۸، ۹.۴۹، ۹.۵۰، ۹.۵۱، ۹.۵۲، ۹.۵۳، ۹.۵۴، ۹.۵۵، ۹.۵۶، ۹.۵۷، ۹.۵۸، ۹.۵۹، ۹.۶۰، ۹.۶۱، ۹.۶۲، ۹.۶۳، ۹.۶۴، ۹.۶۵، ۹.۶۶، ۹.۶۷، ۹.۶۸، ۹.۶۹، ۹.۷۰، ۹.۷۱، ۹.۷۲، ۹.۷۳، ۹.۷۴، ۹.۷۵، ۹.۷۶، ۹.۷۷، ۹.۷۸، ۹.۷۹، ۹.۸۰، ۹.۸۱، ۹.۸۲، ۹.۸۳، ۹.۸۴، ۹.۸۵، ۹.۸۶، ۹.۸۷، ۹.۸۸، ۹.۸۹، ۹.۹۰، ۹.۹۱، ۹.۹۲، ۹.۹۳، ۹.۹۴، ۹.۹۵، ۹.۹۶، ۹.۹۷، ۹.۹۸، ۹.۹۹

سوال ۹.۴۲:  $a_n = \frac{n+1}{n}$

سوال ۹.۴۳:  $a_n = \frac{1+\sqrt{2n}}{\sqrt{n}}$

سوال ۹.۴۴:  $a_n = \frac{1-4^n}{2^n}$

سوال ۹.۴۵:  $a_n = \frac{4^{n+1}+3^n}{4^n}$

سوال ۹.۴۶:  $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n - 3$

سوال ۹.۴۷: ترتیب  $\{\frac{n}{n+1}\}$  کی کم سے کم بالائی حد بندی 1 ہے۔ دکھائیں کہ اگر عدد  $M$  ایک سے کم ہو تب  $\{\frac{n}{n+1}\}$  کے اجزاء آخر کار  $M$  سے تجاوز کر جائیں گے۔ یعنی  $M < 1$  کی صورت میں ایسا عدد صحیح  $N$  موجود ہوگا کہ جب  $n > N$  ہو تب  $\frac{n}{n+1} > M$  ہوگا۔ چونکہ ہر  $n$  کے لئے  $1 < \frac{n}{n+1}$  ہے لہذا یوں ثابت ہوتا ہے کہ  $\{\frac{n}{n+1}\}$  کی بالائی حد بندی 1 ہوگی۔

سوال ۹.۴۸: کم سے کم بالائی حد بندی کی یکتائی  
دکھائیں کہ اگر  $M_1$  اور  $M_2$  ترتیب  $\{a_n\}$  کے کم سے کم بالائی حد بندی ہوں تب  $M_1 = M_2$  ہوگا، یعنی، کسی بھی ترتیب کے دو مختلف کم سے کم بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی ہیں۔

سوال ۹.۴۹: کیا ضروری ہے کہ اوپر سے محدود، مثبت اعداد کی ترتیب  $\{a_n\}$  لازماً مرکب ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۰: اگر  $\{a_n\}$  مرکب ترتیب ہو تب دکھائیں کہ ہر مثبت عدد  $\epsilon$  کے لئے ایسا مطابقتی عدد صحیح  $N$  ہوگا کہ تمام  $m$  اور  $n$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$m > N \text{ اور } n > N \implies |a_m - a_n| < \epsilon$$

سوال ۹.۵۱: حد کی یکتائی  
ثابت کریں کہ ہر ترتیب کا حد یکتا ہوگا، یعنی، دکھائیں کہ اگر  $L_1$  اور  $L_2$  ایسے اعداد ہوں کہ  $L_1 \rightarrow a_n$  اور  $L_2 \rightarrow a_m$  ہوں تب  $L_1 = L_2$  ہوگا۔

nonincreasing sequence<sup>۱۵</sup>

lower bound<sup>۱۶</sup>

bounded from below<sup>۱۶</sup>

- سوال ۹.۵۲: ترتیبات اور حد ۱۳.۴۴۷  
 دکھائیں کہ اگر ترتیب  $\{a_n\}$  کے دو ذیلی ترتیبات کی حدیں مختلف ہوں،  $L_1 \neq L_2$  تب  $\{a_n\}$  منفرد ترتیب ہوگی۔ ۱۳.۴۴۸  
 سوال ۹.۵۳: ترتیب  $\{a_n\}$  کے جفت اشاریہ کے اجزاء کو  $a_{2k}$  اور طاق اشاریہ کے اجزاء کو  $a_{2k+1}$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ثابت کریں کہ ۱۳.۴۴۹  
 $a_{2k} \rightarrow L$  اور  $a_{2k+1} \rightarrow L$  کی صورت میں  $a_n \rightarrow L$  ہوگا۔ ۱۳.۴۵۰  
 سوال ۹.۵۴: دکھائیں کہ ترتیب  $\{a_n\}$  اس صورت 0 کو مرکوز ہوگا جب مطلق قیمتیں  $\{|a_n|\}$  صفر کو مرکوز ہوں۔ ۱۳.۴۵۱

### کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۹.۵۵ تا سوال ۹.۶۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۳.۴۵۲  
 سوال ۹.۵۵: ۲۵ اجزاء کا حساب لگا کر انہیں ترتیب دے دیں۔ کیا ترتیب اوپر یا نیچے سے محدود نظر آتی ہے؟ کیا یہ منفرد یا مرکوز نظر آتی ہے؟ اگر ہکا کی صورت میں ۱۳.۴۵۳  
 حد  $L$  کتنا ہے؟ ۱۳.۴۵۵

- ب. اگر تسلسل مرکوز ہو تب ایسا عدد صحیح  $N$  تلاش کریں کہ  $n \geq N$  کے لئے  $|a_n - L| \leq 0.01$  ہو۔ ترتیب میں کتنا آگے جا کر  $L$  اور ۱۳.۴۵۶  
 اجزاء کے صحیح فاصلہ 0.0001 سے کم ہوگا؟ ۱۳.۴۵۷

سوال ۹.۵۵:  $a_n = \sqrt[n]{n}$  ۱۳.۴۵۸

سوال ۹.۵۶:  $a_n = \left(1 + \frac{0.5}{n}\right)^n$  ۱۳.۴۵۹

سوال ۹.۵۷:  $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{5^n}$  ۱۳.۴۶۰

سوال ۹.۵۸:  $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (-2)^n$  ۱۳.۴۶۱

سوال ۹.۵۹:  $a_n = \sin n$  ۱۳.۴۶۲

سوال ۹.۶۰:  $a_n = n \sin \frac{1}{n}$  ۱۳.۴۶۳

سوال ۹.۶۱:  $a_n = \frac{\sin n}{n}$  ۱۳.۴۶۴

سوال ۹.۶۲:  $a_n = \frac{\ln n}{n}$  ۱۳.۴۶۵

سوال ۹.۶۳:  $a_n = (0.9999)^n$  ۱۳.۴۶۶

سوال ۹.۶۴:  $a_n = 123456^{1/n}$  ۱۳.۴۶۷

سوال ۹.۶۵:  $a_n = \frac{8^n}{n!}$  ۱۳.۴۶۸

سوال ۹.۶۶:  $a_n = \frac{n^{41}}{19^n}$  ۱۳.۴۶۹

- سوال ۹.۶۷: سوددر سود ۱۳.۴۷۰  
 آپ ایک بینک میں مستقل رقم  $A_0$  جمع کرتے ہیں جو سالانہ  $r$  فی صد سود کا ایک سال میں  $m$  مرتبہ حساب لگا کر آپ کے رقم میں جمع کرتی ہے۔ مزید آپ ۱۳.۴۷۱  
 ہر سال  $b$  رقم بھی بینک میں جمع کرتے ہیں یا  $b < 0$  کی صورت میں بینک سے نکالتے ہیں۔ یوں  $n + 1$  سال بعد کل رقم درج ذیل ہوگی۔ ۱۳.۴۷۲

(i)  $A_{n+1} = \left(1 + \frac{r}{m}\right) A_n + b$

۱۳۷۳۳ ا. اگر  $A_0 = 1000$ ،  $r = 0.02015$ ،  $m = 12$  اور  $b = 50$  ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں  $(n, A_n)$  کو ترسیم کریں۔  
پانچ سال کے آخر میں آپ کی رقم کتنی ہوگی؟ کیا  $\{A_n\}$  مرکب ہے؟ کیا  $\{A_n\}$  محدود ہے۔

۱۳۷۳۵ ب. اگر  $A_0 = 5000$ ،  $r = 0.0589$ ،  $m = 12$  اور  $b = -50$  ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں  $(n, A_n)$  کو ترسیم کریں۔

۱۳۷۳۷ ج. اگر آپ بینک میں 5000 رقم مستقل طور پر جمع کریں جس پر سالانہ 4.5% سود ہو جس کا ایک سال میں چار مرتبہ حساب کیا جاتا ہو تب کتنے سالوں بعد آپ کی رقم 20000 ہوگی۔ اگر سود 6.25% ہو؟

۱۳۷۳۹ د. سوددر سود کا تعلق مساوات میں پیش کیا گیا ہے جو  $k \geq 0$  کے لئے درج ذیل تعلق کو مطمئن کرتی ہے

$$(r) \quad A_k = (1 + r/m)^k (A_0 + mb/r) - \frac{mb}{r}$$

۱۳۷۴۰ جس کی تصدیق کی خاطر مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی ابتدائی 50 اجزاء کا آپس میں موازنہ کریں۔ اس کے بعد مساوات ۲ سے مساوات ۱ اخذ کریں۔

۱۳۷۴۱ سوال ۹.۶۸: اگر ابتدائی قیمت  $a_0$  دیا گیا ہو تب کلیہ توانی  $a_{n+1} = ra_n(1 - a_n)$  ترتیب  $\{a_n\}$  دیتا ہے۔ ہم  $0 < a_0 < 1$  لیں گے۔

۱۳۷۴۳ ا.  $a_0 = \frac{3}{4}$  منتخب کریں۔ ترتیب کے ابتدائی 100 نقطے  $(n, a_n)$  ترسیم کریں۔ کیا ترتیب مرکب معلوم ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں ترتیب کا حد کیا ہے؟ کیا حد کی قیمت  $a_0$  کے انتخاب پر منحصر ہے؟

۱۳۷۴۵ ب. وقفہ  $1 < r < 3$  میں  $r$  کی کئی قیمتیں منتخب کر کے جزو-الف دہرائیں۔ اس وقفہ کے سروں کے قریب ضرور نقطے منتخب کریں۔ ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

۱۳۷۴۷ ج. اب وقفہ  $3 < r < 3.45$  کے آخری سروں کے قریب ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ عبوری نقطہ  $r = 3$  کو دو لختی قیمت<sup>۱۸</sup> کہتے ہیں۔  
نئے وقفہ میں ترتیب کے رویہ کو 2 چکر کشی<sup>۱۹</sup> کہتے ہیں۔ آپ سمجھائیں کہ یہ فقرہ کیوں ترتیب کے رویہ کو درست بیان کرتا ہے۔

۱۳۷۴۹ د. وقفہ  $3.54 < r < 3.45$  اور وقفہ  $3.55 < r < 3.54$  کے آخری سروں کے قریب  $r$  کی قیمتوں کے لئے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ ترتیب کی ابتدائی 200 قیمتیں ترسیم کریں۔ ہر ایک وقفہ میں ترتیب کے رویوں پر تبصرہ کریں۔ ہر ایک وقفہ میں کتنی قیمتوں کے چھ ترتیب ارتعاش کرتی ہے؟ چونکہ  $r = 3.45$  اور  $r = 3.54$  کو عبور کرنے سے ترتیب کا رویہ تبدیل ہوتا ہے لہذا ان نقطوں کو بھی دو لختی قیمتیں کہتے ہیں۔

۱۳۷۵۳ ہ. حقیقت میں دو لختی قیمتوں کی ترتیب  $c_n < c_{n+1} < \dots < 3.54 < 3.45 < 3$  پائی جاتی ہے جس میں  $c_n < r < c_{n+1}$  ہوگا۔ یوں یہ ترتیب  $2^n$  قیمتوں، جنہیں  $2^n$  چکر کشی<sup>۱۹</sup> کہتے ہیں، کے چھ برقرار ارتعاش کرتی ہے۔ مزید دو لختی ترتیب  $\{c_n\}$  اوپر سے 3.57 تک محدود ہے لہذا یہ مرکب ہوگی۔ اگر آپ  $r < 3.57$  منتخب کریں، آپ کو  $2^n$  چکر کی کوئی قسم نظر آئے گی۔ آپ  $r = 3.5695$  منتخب کر کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔

۱۳۷۵۷ و. آئیں  $r > 3.57$  کر کے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ یوں  $r = 3.65$  منتخب کر کے  $\{a_n\}$  کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ترتیب کے اجزاء میں کوئی ترتیب نہیں پائی جائے گی۔ آپ  $a_n$  کی قیمت سے  $a_{n+1}$  کی قیمت کی پیش گوئی نہیں کر سکتے ہیں۔

۱۳۷۸۹  $r = 3.65$  لے کر  $a_0$  کی دو قریبی ابتدائی قیمتیں، مثلاً  $a_0 = 0.3$  اور  $a_0 = 0.301$ ، منتخب کریں۔ ان ابتدائی قیمتوں سے حاصل  
۱۳۷۹۰ دونوں ترتیب کی ابتدائی 300 قیمتیں ترسیم کریں۔ دونوں کے رویہ پر غور کریں۔ کتنے اجزاء بعد دونوں ترتیبات کے اجزاء میں فرق بڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟  
۱۳۷۹۱ آپ  $r = 3.75$  کے لئے بھی کچھ کریں۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $a_0$  کی انتخاب سے ترسیم کتنے مختلف نظر آتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب  
۱۳۷۹۲ ابتدائی قیمت کو حواس<sup>۱۹</sup> ہے۔

۱۳۷۹۳

۱۳۷۹۴

## ۹.۲ ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

۱۳۷۹۵

۱۳۷۹۶ حد پر غور کرتے وقت ہر مرتبہ ارتکاز کو تعریف سے ثابت کرنا مشکل کام ہے۔ خوش قسمتی سے تین مسائل اس عمل سے، کم و بیش ہر زیادہ تر، چھٹکارا دیتے ہیں۔  
۱۳۷۹۷ پہلا مسئلہ درج ذیل ہے جو حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۱ کی ایک قسم ہے۔

۱۳۷۹۸ مسئلہ ۹.۲: فرض کریں  $\{a_n\}$  اور  $\{b_n\}$  حقیقی اعداد کے ترتیب ہیں اور  $A$  اور  $B$  حقیقی اعداد ہیں۔ اگر  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$  اور  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$  ہوں تب درج ذیل قواعد درست ہوں گے۔  
۱۳۷۹۹

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B \quad \text{قاعدہ مجموعہ:}$$

۱۳۸۰۰

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = A - B \quad \text{قاعدہ فرق:}$$

۱۳۸۰۱

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B \quad \text{قاعدہ ضرب:}$$

۱۳۸۰۲

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (k \cdot b_n) = k \cdot B \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل: (جہاں } k \text{ عدد ہے)}$$

۱۳۸۰۳

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B} \quad \text{قاعدہ حاصل تقسیم: اگر } B \neq 0 \text{ ہو۔}$$

۱۳۸۰۴

۱۳۸۰۵

۱۳۸۰۶ مثال ۹.۸: ہم مسئلہ ۹.۲ کے ساتھ گزشتہ حصے کی مثال ۹.۲ ملا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( -\frac{1}{n} \right) = 1 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = -1 \cdot 0 = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n-1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 1 - 0 = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n^2} = 5 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 5 \cdot 0 \cdot 0 = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4-7n^6}{n^6+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{n^6}-7}{1+\frac{3}{n^6}} = \frac{0-7}{1+0} = -7$$

□

۱۳۸۰۷

مسئلہ ۹.۲ کے تحت منفرد ترتیب  $\{a_n\}$  کو ہر غیر صفر عدد سے ضرب دینے سے منفرد ترتیب ہی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے برعکس کسی عدد  $c \neq 0$  کے لئے  $\{ca_n\}$  مرتکز ہو تب مسئلہ ۹.۲ میں قاعدہ ضرب مستقل میں  $k = \frac{1}{c}$  لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں درج ذیل ترتیب مرتکز ہو گی۔

$$\left\{ \frac{1}{c} \cdot ca_n \right\} = \{a_n\}$$

یوں  $\{ca_n\}$  صرف اس صورت مرتکز ہوگی جب  $a_n$  مرتکز ہو۔ اگر  $\{a_n\}$  مرتکز نہ ہو تب  $\{ca_n\}$  مرتکز نہیں ہو سکتی ہے۔

اگلا مسئلہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۹.۲ (مسئلہ ۲.۴) کی ترتیب پر قابل لاگو قسم ہے۔

مسئلہ ۹.۳: ترتیب کے لئے مسئلہ ۹.۲

فرض کریں  $\{a_n\}$ ،  $\{b_n\}$  اور  $\{c_n\}$  حقیقی اعداد کی ترتیب ہیں۔ اگر کسی اشاریہ  $N$  کے بعد تمام  $n$  کے لئے

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

ہو اور اگر  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$  ہو تب  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$  ہو گا۔

اگر  $|b_n| \leq c_n$  ہو اور  $c_n \rightarrow 0$  ہو تب چونکہ  $-c_n \leq b_n \leq c_n$  ہو گا لہذا مسئلہ ۹.۳ کے تحت  $b_n \rightarrow 0$  ہو گا۔ اس حقیقت کو اگلی مثال میں استعمال کیا جائے گا۔

مثال ۹.۹: چونکہ  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$  ہوتا ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ درج ذیل ہوں گے۔

|       |                                    |                                                                                        |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (الف) | $\frac{\cos n}{n} \rightarrow 0$   | $\left( \left  \frac{\cos n}{n} \right  = \frac{ \cos n }{n} \leq \frac{1}{n} \right)$ |
| (ب)   | $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$      | $\left( \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n} \right)$                                        |
| (ج)   | $(-1)^n \frac{1}{n} \rightarrow 0$ | $\left( \left  (-1)^n \frac{1}{n} \right  \leq \frac{1}{n} \right)$                    |

□

ایک مسئلہ جو کہتا ہے کہ استمراری تفاعل کی مرتکز ترتیب پر اطلاق سے مرتکز ترتیب ملتی ہے مسئلہ ۹.۲ اور مسئلہ ۹.۳ کو وسعت دیتا ہے۔ ہم اس مسئلے کو بغیر ثبوت کے پیش کرتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۴: استمراری تفاعل مسئلہ برائے ترتیب

فرض کریں  $\{a_n\}$  حقیقی اعداد کی ترتیب ہے۔ اگر  $L$  ہو اور  $f$  ایسا تفاعل ہو جو  $L$  پر استمراری اور تمام  $a_n$  پر معین ہو تب  $f(a_n) \rightarrow f(L)$  ہو گا۔



۹.۲. ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

مثال ۹.۱۰: دکھائیں کہ  $\sqrt{\frac{n+1}{n}} \rightarrow 1$  ہوگا۔

حل: ہم جانتے ہیں کہ  $\frac{n+1}{n} \rightarrow 1$  ہے۔ مسئلہ ۹.۴ میں  $f(x) = \sqrt{x}$  اور  $L = 1$  لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\sqrt{\frac{n+1}{n}} \rightarrow \sqrt{1} = 1$$

□

## فنیات

ترتیب  $\{2^{1/n}\}$ : کیلو لیٹر میں 2 لکھ کر بار بار جذر لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کہ جوابات ایسی ترتیب دیتے ہیں جو 1 کو مرکب ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل ہے۔ کیلو لیٹر استعمال کر کے اس ترتیب کو خود حاصل کریں۔

| $n$   | $2^{1/n}$     |
|-------|---------------|
| 2     | 1.414 213 562 |
| 4     | 1.189 207 115 |
| 8     | 1.090 507 733 |
| 64    | 1.010 889 286 |
| 256   | 1.002 711 275 |
| 1024  | 1.000 677 131 |
| 16384 | 1.000 042 307 |

درج بالا جدول میں کیا ہو رہا ہے؟ ترتیب  $\{\frac{1}{n}\}$  عدد 0 کو مرکب ہے۔ مسئلہ ۹.۴ میں  $a_n = \frac{1}{n}$  اور  $f(x) = 2^x$  اور  $L = 0$  لینے سے ہم دیکھتے ہیں کہ  $2^{1/n} = f(\frac{1}{n}) \rightarrow f(L) = 2^0 = 1$  ہوگا۔ چونکہ 2 کے یک بعد دیگرے جذر، ترتیب  $\{2^{1/n}\}$  کی ذیلی ترتیب  $2^{1/2}, 2^{1/4}, 2^{1/8}, \dots$  دیتے ہیں لہذا یہ جذر بھی 1 کو مرکب ہوگا (شکل ۹.۱۱)۔

## قاعدہ لھوپیتال کا استعمال

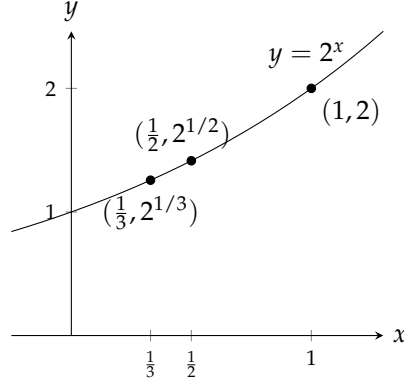
اگلا مسئلہ ہمیں قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے چند ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے قابل بناتا ہے۔

مسئلہ ۹.۵: فرض کریں کہ تفاعل  $f(x)$  تمام  $x \geq n_0$  کے لئے معین ہے اور  $\{a_n\}$  حقیقی اعداد کی ایک ایسی ترتیب ہے کہ تمام  $n \geq n_0$  کے لئے  $a_n = f(n)$  ہے۔ ایسی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

ثبوت: فرض کریں کہ  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$  ہے۔ تب ہر مثبت عدد  $\epsilon$  کے لئے ایسا عدد  $M$  پاتا ہے کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$



شکل ۹.۱۱: جیسے جیسے  $n \rightarrow \infty$  ہوتا ہے ویسے ویسے  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$  اور  $2^{1/n} \rightarrow 2^0$  ہوتے ہیں۔

۱۳۸۲۲ فرض کریں عدد صحیح  $N$  سے بڑا جبکہ  $n_0$  کے برابر یا اس سے بڑا ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$n > N \implies a_n = f(n)$$

$$|a_n - L| = |f(n) - L| < \epsilon$$

□

۱۳۸۲۳

مثال ۹.۱۱: دکھائیں  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$

۱۳۸۲۵ حل: تقابل  $\frac{\ln x}{x}$  تمام  $x \geq 1$  کے لئے معین ہے اور مثبت عدد صحیح کے لئے اس ترتیب سے اتفاق کرتا ہے۔ یوں  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$  مسئلہ ۹.۵ کے تحت  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$  (اگر موجود ہو) کے ساتھ اتفاق کرے گا۔ قاعدہ لھوپیتال کی ایک استعمال سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

□

۱۳۸۲۶ یوں  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$  ہوگا۔

۱۳۸۲۸ قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے ترتیب کا حد تلاش کرتے ہوئے ہم  $n$  کو استمراری حقیقی متغیر تصور کر کے اس کو  $n$  کے لحاظ سے تفرق کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں

۱۳۸۲۹  $\{a_n\}$  کا کلیہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، جیسا ہمیں مثال ۹.۱۱ میں کرنا پڑا۔

مثال ۹.۱۲: حد  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5^n}$  تلاش کریں۔

۱۳۸۵۰ حل: قاعدہ لھوپیتال استعمال کرتے ہیں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot \ln 2}{5^n} = \infty$$

جدول ۹.۲: عموماً پائے جانے والے حد

| شمار | حد                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 1    | $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$                  |
| 2    | $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$                      |
| 3    | $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1 \quad (x > 0)$            |
| 4    | $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0 \quad ( x  < 1)$              |
| 5    | $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$ |
| 6    | $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$                   |

□

۱۳۸۵۲

عموماً پائے جانے والے حد

۱۳۸۵۳

جدول ۹.۲ میں عموماً پائے جانے والے حد دیے گئے ہیں جہاں کلیہ ۶ تا ۳ میں  $n \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے  $x$  مستقل رہتا ہے۔ پہلا حد مثال ۹.۱۱ سے ہے۔ اگلے دو حد تلاش کرنے کے لئے لوگار تھم لے کر مسئلہ ۱۹.۴ استعمال کریں (سوال ۱۳۹ اور سوال ۹.۱۴۰)۔ باقی ثبوت ضمیمہ ۵ میں دیے گئے ہیں۔

۱۳۸۵۴

۱۳۸۵۵

مثال ۹.۱۳: ایک ترتیب کا  $n$  واں جزو  $a_n = \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n$  ہے۔ کیا یہ ترتیب مرتکز ہے؟ اگر ترتیب مرتکز ہو تب اس کا حد تلاش کریں۔

۱۳۸۵۶

حل: حد کی تلاش ناقابل معلوم قیمت  $1^\infty$  دیتی ہے۔ ہم  $a_n$  کا قدرتی لوگار تھم لے کر  $0 \cdot \infty$  حاصل کرتے ہیں لہذا قاعدہ لھوپیتال استعمال کیا جاسکتا ہے۔

۱۳۸۵۷

۱۳۸۵۸

$$\begin{aligned} \ln a_n &= \ln \left( \frac{n+1}{n-1} \right)^n \\ &= n \ln \left( \frac{n+1}{n-1} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left( \frac{n+1}{n-1} \right) && \infty \cdot 0 \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left( \frac{n+1}{n-1} \right)}{1/n} && \frac{0}{0} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2/(n^2-1)}{-1/n^2} && \text{قاعدہ لہوپیٹال} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{n^2-1} = 2
\end{aligned}$$

۱۳۸۶۰ ہو گا۔ چونکہ  $\ln a_n \rightarrow 2$  ہے اور  $e^x = f(x)$  استمراری ہے لہذا مسئلہ ۹.۴ کے تحت  $e^2 \rightarrow a_n = e^{\ln a_n}$  ہو گا۔ ترتیب  $\{a_n\}$  ۱۳۸۶۱ عدد  $e^2$  پر مرکب ہے۔ □

۱۳۸۶۲ جذر تلاش کرنے کی ترکیب پکاغ

۱۳۸۶۳ درج ذیل مساوات

$$(i) \quad f(x) = 0$$

۱۳۸۶۴ سے مراد

$$(ii) \quad g(x) = f(x) + x = x$$

۱۳۸۶۵ کا حل لیا جاسکتا ہے جہاں دونوں اطراف  $x$  جمع کیا گیا ہے۔ اس معمولی تبدیلی کی وجہ سے اس مساوات کو کمپیوٹر پر ترکیب پکاغ<sup>۲۰</sup> سے حل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ۱۳۸۶۶

۱۳۸۶۷ اگر  $g$  کے دائرہ کار میں  $g$  کا سمت بھی شامل ہو تب ہم دائرہ کار میں نقطہ  $x_0$  سے شروع کر کے  $g$  سے یک بعد دیگرے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(iii) \quad x_1 = g(x_0), \quad x_2 = g(x_1), \quad x_3 = g(x_2), \quad \dots$$

۱۳۸۶۸ سادہ پابندیاں، جنہیں جلد پیش کیا جائے گا، لاگو کرتے ہوئے کلیہ تواری  $x_{n+1} = g(x_n)$  سے حاصل ترتیب ایک ایسے نقطہ  $x$  پر مرکوز ہوگی جس پر ۱۳۸۶۹  $g(x) = x$  ہو گا۔ چونکہ اس نقطہ پر

$$(iv) \quad f(x) = g(x) - x = x - x = 0$$

۱۳۸۷۰ ہو گا لہذا یہ نقطہ مساوات  $f(x) = 0$  کا حل ہو گا۔

۱۳۸۷۱ وہ نقطہ جس پر  $g(x) = x$  ہو  $g$  کا مقررہ نقطہ<sup>۲۲</sup> کہلاتا ہے۔ ہم مساوات ۴ سے دیکھتے ہیں کہ  $g$  کے مقررہ نقطے  $f$  کے جذریں۔

Picard's method<sup>۲۱</sup>

<sup>۲۱</sup>افرائیسی ریاضی دان شائل مل پکاغ  
fixed point<sup>۲۲</sup>

جدول ۹.۳: ابتدائی نقطہ  $x_0 = 1$  لیتے ہوئے  $g(x) = (1/4)x + 3$  کے یک بعد دیگرے نتائج۔

| $x_{n+1} = g(x_n) = \frac{x_n}{4} + 3$        | $x_n$            |
|-----------------------------------------------|------------------|
| $x_1 = g(x_0) = (1/4)(1) + 3 = 3.25$          | $x_0 = 1$        |
| $x_2 = g(x_1) = (1/4)(3.25) + 3 = 3.8125$     | $x_1 = 3.25$     |
| $x_3 = g(x_2) = (1/4)(3.8125) + 3 = 3.953125$ | $x_2 = 3.8125$   |
| $x_4 = 3.98828125$                            | $x_3 = 3.953125$ |
| $x_5 = 3.997070313$                           | $\vdots$         |
| $x_6 = 3.999267578$                           |                  |
| $x_7 = 3.999816895$                           |                  |
| $x_8 = 3.999954224$                           |                  |
| $x_9 = 3.999988556$                           |                  |
| $x_{10} = 3.999997139$                        |                  |
| $\vdots$                                      |                  |

مثال ۹.۱۴: ترکیب کے کچھ درج ذیل مساوات حل کریں۔

$$\frac{x}{4} + 3 = x$$

حل: الجبر اسے ہم جانتے ہیں کہ اس مساوات کا حل  $x = 4$  ہے۔ ترکیب پکاغ استعمال کرتے ہوئے ہم

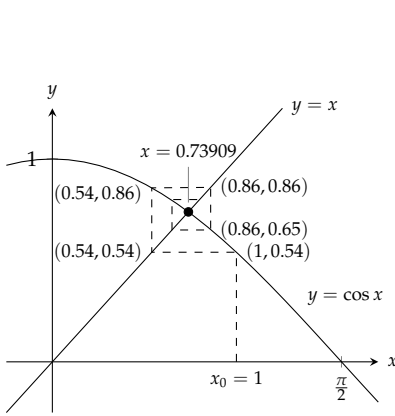
$$g(x) = \frac{x}{4} + 3$$

لے کر ابتدائی نقطہ، مثلاً  $x_0 = 1$  منتخب کر کے ترتیب  $x_{n+1} = g(x_n)$  کے اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۹.۳ میں دیے گئے ہیں۔ دس قدموں میں حاصل جواب میں غلطی  $3 \times 10^{-6}$  سے کم ہے۔

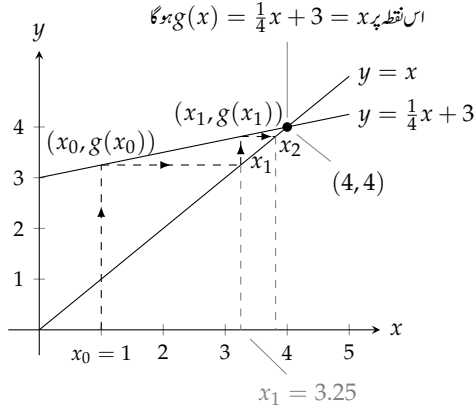
شکل ۹.۱۲ میں ترکیب کی جیومیٹری دکھائی گئی ہے۔ ہم ابتدائی نقطہ  $x_0 = 1$  سے شروع کر کے پہلی قیمت  $g(x_0)$  حاصل کرتے ہیں جو  $x$  کی دوسری قیمت  $x_1$  ہوگی۔  $y$  کی دوسری قیمت  $g(x_1)$  کو  $x$  کی تیسری قیمت  $x_2$  لیں گے، وغیرہ، وغیرہ۔ شکل ۹.۱۲ میں اس عمل کو نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے جس کو راہ **توالی** کہتے ہیں۔ راہ توالی ابتدائی نقطہ  $x_0$  سے شروع ہو کر انتصابی رخ  $(x_0, x_1)$  =  $(x_0, g(x_0))$  پہنچ کر افقی رخ  $(x_1, x_1)$  اور یہاں سے دوبارہ انتصابی رخ  $(x_1, g(x_1))$  جاتی ہے، وغیرہ، وغیرہ۔ یہ راہ اس نقطہ پر مرکب ہوگی جس پر لکیر  $y = x$  اور  $g(x)$  ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں  $g(x) = x$  ہوگا۔

مثال ۹.۱۵:  $\cos x = x$  کو حل کریں۔

حل: ہم  $g(x) = \cos x$  لے کر ابتدائی نقطہ  $x_0 = 1$  منتخب کر کے کلیہ توالی  $x_{n+1} = g(x_n)$  استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل



(ب) ابتدائی نقطہ  $x_0 = 1$  لے کر ترکیب پکایے  $\cos x = x$  کا حل (مثال ۹.۱۵)۔



(۱) ترکیب پکایے مساوات  $g(x) = \frac{1}{4}x + 3 = x$  کا حل (مثال ۹.۱۴)۔

حاصل ہوں گے۔ ۱۳۸۳

$$x_0 = 1, \quad x_1 = \cos(1), \quad x_2 = \cos(x_1), \quad \dots$$

ہم کیلکولیٹر کو ریڈیشن طرز کار کردگی میں رکھ کر ابتدائی 50 اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر میں 1 داخل کر کے بار بار کوسائن لینے سے یہ اجزاء حاصل ہوں گے۔ کیلکولیٹر پر دکھایا گیا عدد اس وقت تک تبدیل ہوگا جب تک  $\cos x = x$  نہ ہو۔ ۱۳۸۴

یہ عمل خود کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک بعد دیگرے جوابات مستقل نقطہ  $x = 0.739085133 \dots$  سے اوپر اور نیچے پائے جائیں گے۔ ۱۳۸۵

□

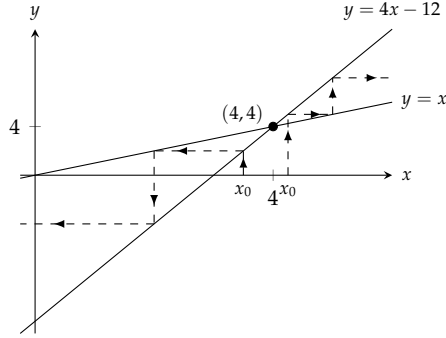
شکل ۹.۱۲ میں اس ارتعاش کی وجہ نظر آتی ہے جہاں راہ توالی درکار نقطہ کے گرد گھومتی ہے۔ ۱۳۸۶

مثال ۹.۱۶: ترکیب پکایے  $g(x) = 4x - 12 = x$  حل نہیں ہوگا۔ ۱۳۸۸

جیسا شکل ۹.۱۳ میں دکھایا گیا ہے، ماسوائے  $x_0 = 4$  کے کسی بھی ابتدائی  $x_0$  کی انتخاب منفرج ترتیب دیتی ہے جو کبھی بھی  $g(x)$  کے مقررہ نقطہ پر نہیں پہنچ پاتی ہے۔ مساوات  $g(x) = 4x - 12 = x$  کا مقررہ نقطہ  $x = 4$  ہے۔ ۱۳۸۹

□

مثال ۹.۱۶ میں ترکیب پکایے کی ناکامی کیر  $y = 4x - 12$  کی ڈھلوان کی وجہ سے ہے جو کیر  $y = x$  کی ڈھلوان 1 سے زیادہ ہے۔ مثال ۹.۱۴ میں کیر  $y = \frac{1}{4}x + 3$  کی ڈھلوان  $\frac{1}{4}$  ہے جو 1 سے کم ہے لہذا ترکیب پکایے کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر بند وقفہ I پر مساوات  $g(x) = x$  کا حل پایا جاتا ہو اور اس وقفہ پر  $|g'(x)| < 1$  استمراری اور  $I$  کے اندرون پر کسی بھی نقطہ  $x_0$  سے شروع کرتے ہوئے ترکیب پکایے مساوات کا حل دے گی۔ (سوال ۹.۱۵۱ اور سوال ۹.۱۵۲ سے پہلے دیکھیں جہاں  $|g'(x)| > 1$  کی صورت میں درکار اقدام ہٹائے گئے ہیں۔) ۱۳۹۰



شکل ۹.۱۳: ترکیب پکاخ سے  $g(x) = 4x - 12$  حل نہیں ہوگا سوائے جب ابتدائی نقطہ 4 منتخب کیا جائے (مثال ۹.۱۶)۔

### ۹.۳ سوالات

۱۳۸۹۱

حد کی تلاش

۱۳۸۹۷

سوال ۹.۶۹ تا سوال ۹.۱۳۰ میں کون سی ترتیب  $\{a_n\}$  مرتکز اور کون سی منفرج ہے؟ ہر مرتکز ترتیب کا حد تلاش کریں۔

۱۳۸۹۸

سوال ۹.۶۹:  $a_n = 2 + (0.1)^n$

۱۳۸۹۹

سوال ۹.۷۰:  $a_n = \frac{n+(-1)^n}{n}$

۱۳۹۰۰

سوال ۹.۷۱:  $a_n = \frac{1-2n}{1+2n}$

۱۳۹۰۱

سوال ۹.۷۲:  $a_n = \frac{2n+1}{1-3\sqrt{n}}$

۱۳۹۰۲

سوال ۹.۷۳:  $a_n = \frac{1-5n^4}{n^4+8n^3}$

۱۳۹۰۳

سوال ۹.۷۴:  $a_n = \frac{n+3}{n^2+5n+6}$

۱۳۹۰۴

سوال ۹.۷۵:  $a_n = \frac{n^2-2n+1}{n-1}$

۱۳۹۰۵

سوال ۹.۷۶:  $a_n = \frac{1-n^3}{70-4n^2}$

۱۳۹۰۶

سوال ۹.۷۷:  $a_n = 1 + (-1)^n$

۱۳۹۰۷

سوال ۹.۷۸:  $a_n = (-1)^n(1 - \frac{1}{n})$

۱۳۹۰۸

سوال ۹.۷۹:  $a_n = (\frac{n+1}{2n})(1 - \frac{1}{n})$

۱۳۹۰۹

سوال ۹.۸۰:  $a_n = (2 - \frac{1}{2^n})(3 + \frac{1}{2^n})$

۱۳۹۱۰

سوال ۹.۸۱:  $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$

۱۳۹۱۱

- سوال ۹.۸۲:  $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$  ۱۳۹۱۲
- سوال ۹.۸۳:  $a_n = \sqrt{\frac{2n}{n+1}}$  ۱۳۹۱۳
- سوال ۹.۸۴:  $a_n = \frac{1}{(0.9)^n}$  ۱۳۹۱۴
- سوال ۹.۸۵:  $a_n = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right)$  ۱۳۹۱۵
- سوال ۹.۸۶:  $a_n = n\pi \cos(n\pi)$  ۱۳۹۱۶
- سوال ۹.۸۷:  $a_n = \frac{\sin n}{n}$  ۱۳۹۱۷
- سوال ۹.۸۸:  $a_n = \frac{\sin^2 n}{2^n}$  ۱۳۹۱۸
- سوال ۹.۸۹:  $a_n = \frac{n}{2^n}$  ۱۳۹۱۹
- سوال ۹.۹۰:  $a_n = \frac{3^n}{n^3}$  ۱۳۹۲۰
- سوال ۹.۹۱:  $a_n = \frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n}}$  ۱۳۹۲۱
- سوال ۹.۹۲:  $a_n = \frac{\ln n}{\ln 2n}$  ۱۳۹۲۲
- سوال ۹.۹۳:  $a_n = 8^{1/n}$  ۱۳۹۲۳
- سوال ۹.۹۴:  $a_n = (0.03)^{1/n}$  ۱۳۹۲۴
- سوال ۹.۹۵:  $a_n = \left(1 + \frac{7}{n}\right)^n$  ۱۳۹۲۵
- سوال ۹.۹۶:  $a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$  ۱۳۹۲۶
- سوال ۹.۹۷:  $a_n = \sqrt[n]{10n}$  ۱۳۹۲۷
- سوال ۹.۹۸:  $a_n = \sqrt[n]{n^2}$  ۱۳۹۲۸
- سوال ۹.۹۹:  $a_n = \left(\frac{3}{n}\right)^{1/n}$  ۱۳۹۲۹
- سوال ۹.۱۰۰:  $a_n = (n+4)^{1/(n+4)}$  ۱۳۹۳۰
- سوال ۹.۱۰۱:  $a_n = \frac{\ln n}{n^{1/n}}$  ۱۳۹۳۱
- سوال ۹.۱۰۲:  $a_n = \ln n - \ln(n+1)$  ۱۳۹۳۲
- سوال ۹.۱۰۳:  $a_n = \sqrt[n]{4^n n}$  ۱۳۹۳۳
- سوال ۹.۱۰۴:  $a_n = \sqrt[n]{3^{2n+1}}$  ۱۳۹۳۴
- سوال ۹.۱۰۵:  $a_n = \frac{n!}{n^n}$  (اشارہ:  $\frac{1}{n}$  کے ساتھ موازنہ کریں) ۱۳۹۳۵
- سوال ۹.۱۰۶:  $a_n = \frac{(-4)^n}{n!}$  ۱۳۹۳۶



$$a_n = \frac{n!}{10^{6n}} \quad \text{سوال ۹.۱۰۷:} \quad ۱۳۹۳۷$$

$$a_n = \frac{n!}{2^n \cdot 3^n} \quad \text{سوال ۹.۱۰۸:} \quad ۱۳۹۳۸$$

$$a_n = \left(\frac{1}{n}\right)^{1/(\ln n)} \quad \text{سوال ۹.۱۰۹:} \quad ۱۳۹۳۹$$

$$a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۱۰:} \quad ۱۳۹۴۰$$

$$a_n = \left(\frac{3n+1}{3n-1}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۱۱:} \quad ۱۳۹۴۱$$

$$a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۱۲:} \quad ۱۳۹۴۲$$

$$a_n = \left(\frac{x^n}{2n+1}\right)^{1/n}, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۹.۱۱۳:} \quad ۱۳۹۴۳$$

$$a_n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۱۴:} \quad ۱۳۹۴۴$$

$$a_n = \frac{3^n \cdot 6^n}{2^{-n} \cdot n!} \quad \text{سوال ۹.۱۱۵:} \quad ۱۳۹۴۵$$

$$a_n = \frac{(10/11)^n}{(9/10)^n + (11/12)^n} \quad \text{سوال ۹.۱۱۶:} \quad ۱۳۹۴۶$$

$$a_n = \tanh n \quad \text{سوال ۹.۱۱۷:} \quad ۱۳۹۴۷$$

$$a_n = \sinh(\ln n) \quad \text{سوال ۹.۱۱۸:} \quad ۱۳۹۴۸$$

$$a_n = \frac{n^2}{2n-1} \sin \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۱۱۹:} \quad ۱۳۹۴۹$$

$$a_n = n\left(1 - \cos \frac{1}{n}\right) \quad \text{سوال ۹.۱۲۰:} \quad ۱۳۹۵۰$$

$$a_n = \tan^{-1} n \quad \text{سوال ۹.۱۲۱:} \quad ۱۳۹۵۱$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \tan^{-1} n \quad \text{سوال ۹.۱۲۲:} \quad ۱۳۹۵۲$$

$$a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{\sqrt{2^n}} \quad \text{سوال ۹.۱۲۳:} \quad ۱۳۹۵۳$$

$$a_n = \sqrt[n]{n^2 + n} \quad \text{سوال ۹.۱۲۴:} \quad ۱۳۹۵۴$$

$$a_n = \frac{(\ln n)^{200}}{n} \quad \text{سوال ۹.۱۲۵:} \quad ۱۳۹۵۵$$

$$a_n = \frac{(\ln n)^5}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۱۲۶:} \quad ۱۳۹۵۶$$

$$a_n = n - \sqrt{n^2 - n} \quad \text{سوال ۹.۱۲۷:} \quad ۱۳۹۵۷$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2-1} - \sqrt{n^2+n}} \quad \text{سوال ۹.۱۲۸:} \quad ۱۳۹۵۸$$

$$a_n = \frac{1}{n} \int_1^n \frac{dx}{x} \quad \text{سوال ۹.۱۲۹:} \quad ۱۳۹۵۹$$

$$a_n = \int_1^n \frac{dx}{x^p}, \quad p > 1 \quad \text{سوال ۹.۱۳۰:} \quad ۱۳۹۶۰$$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۱۳۱: ایک ترتیب کا پہلی جزو  $x_1 = 1$  ہے۔ ہر اگلا جزو گزشتہ تمام اجزاء کا مجموعہ ہے:

$$x_{n+1} = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

ابتدائی چند اجزاء لکھ کر عمومی جزو  $x_n$  کا کلیہ  $n \geq 2$  کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۳۲: مناطق اعداد کی درج ذیل ترتیب میں نسب نما ایک ترتیب، شمار کنندہ دوسری ترتیب اور ان کی نسبت تیسری ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \dots, \frac{a}{b}, \frac{a+2b}{a+b}, \dots$$

$x_n$  اور  $y_n$  کو بالترتیب  $n$  ویں نسبت  $r_n = \frac{x_n}{y_n}$  کا نسب نما اور شمار کنندہ تصور کریں۔

۱.  $x_1^2 - 2y_1^2 = -1$  اور  $x_2^2 - 2y_2^2 = +1$  کی تصدیق کریں۔ ساتھ ہی  $a^2 - 2b^2 = \mp 1$  کی صورت میں  $(a + 2b)^2 - 2(a+b)^2 = \pm 1$  کی تصدیق کریں۔

ب.  $n$  بڑھانے سے کسر  $r_n = \frac{x_n}{y_n}$  ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ حد کیا ہے؟ (اشارہ: جزو-استعمال کرتے ہوئے  $(\frac{1}{y_n})^2 = 2 - r_n^2$  دکھائیں اور دکھائیں کہ  $y_n \geq n$  ہے۔)

سوال ۹.۱۳۳: ترکیبے نیوٹن

ترکیب نیوٹن درج ذیل کلیہ کو اپنی دیتا ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

کیا یہ ترتیب مرکب ہے؟ اگر مرکب ہے تب کس حد کو مرکب ہے؟ تعامل  $f$  پچھلی میں جو درج ذیل ترتیب دیتا ہے۔

$$(الف) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

$$(ب) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{\tan x_n - 1}{\sec^2 x_n}$$

$$(ج) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - 1$$

سوال ۹.۱۳۴: (الف) فرض کریں وقفہ  $[0, 1]$  میں تمام  $x$  پر  $f(x)$  قابل تفرق ہے اور  $f(0) = 0$  ہے۔ ترتیب  $\{a_n\}$  کی تعریف

$$a_n = nf\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{ہے۔ دکھائیں کہ } a_n = f'(0) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ ہوگا۔}$$

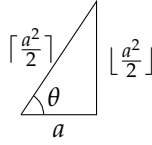
جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے جزو-ب تا جزو-د میں دیے ترتیبات کی حدیں تلاش کریں۔ (ب)  $a_n = n \tan^{-1} \frac{1}{n}$  (ج)  $a_n =$

$$a_n = n \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) \quad (د) \quad n(e^{1/n} - 1)$$

سوال ۹.۱۳۵: تین کی فیثا غوری جوڑی

اگر  $a^2 + b^2 = c^2$  ہو تب  $a, b$  اور  $c$  کو تین کی فیثا غوری جوڑی کہتے ہیں۔ فرض کریں  $a$  ایک طاق مثبت عدد صحیح جبکہ

$$c = \left\lceil \frac{a^2}{2} \right\rceil \quad \text{اور} \quad b = \left\lfloor \frac{a^2}{2} \right\rfloor^2$$



شکل ۹.۱۴: فیثاغوری تین کی جوڑی (سوال ۹.۱۳۵)

۱۳۹۷۹ بالترتیب  $\frac{a^2}{2}$  کے عدد صحیح زمین اور عدد صحیح چھت تفاعل ہیں۔

۱۳۹۸۰ ا. دکھائیں کہ  $a^2 + b^2 = c^2$  (اشارہ:  $a = 2n + 1$  لے کر  $b$  اور  $c$  کو  $n$  کی صورت میں لکھیں۔)

۱۳۹۸۱ ب. بلاواسطہ حساب سے یا شکل ۹.۱۴ کی مدد سے  $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{|a^2/2|}{|a^2/2|}$  تلاش کریں۔

۱۳۹۸۲ سوال ۹.۱۳۶:  $n!$  کا  $n$  واں جزر

۱۳۹۸۳ ا. دکھائیں کہ  $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n\pi)^{1/(2n)} = 1$  ہے اور تخمین سٹرلنگ (مساوات ۹) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $n$  کی بڑی قیمتوں کے

۱۳۹۸۵ لئے  $\sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}$  ہوگا۔

۱۳۹۸۶ ب. جہاں تک آپ کاسیکولیٹر نتائج دے سکتا ہے وہاں تک  $n = 40, 50, 60, \dots$  کے لئے کاسیکولیٹر سے حاصل  $\sqrt[n]{n!}$  کے نتائج کا جزو-الف

۱۳۹۸۷ کے کلیہ سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۹۸۸ سوال ۹.۱۳۷: (i) فرض کریں کسی بھی مثبت مستقل  $c$  کے لئے  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^c}) = 0$  ہے۔ دکھائیں  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^c} = 0$  ہوگا۔

۱۳۹۸۹ (ب) کسی بھی مثبت مستقل  $c$  کے لئے ثابت کریں کہ  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^c}) = 0$  ہوگا۔ (اشارہ: اگر  $\epsilon = 0.001$  اور  $c = 0.04$  ہوں

۱۳۹۹۰ تب  $n > N$  کی صورت میں  $\epsilon < \left| \frac{1}{n^c} - 0 \right|$  کے لئے  $N$  کتنا بڑا ہونا چاہیے؟)

۱۳۹۹۱ سوال ۹.۱۳۸: اگر  $\{a_n\}$  اور  $\{b_n\}$  دونوں  $L$  پر مرکوز ہوں تب دکھائیں کہ ترتیب  $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n, \dots$  بھی

۱۳۹۹۲  $L$  پر مرکوز ہوگی۔

۱۳۹۹۳ سوال ۹.۱۳۹: ثابت کریں  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

۱۳۹۹۴ سوال ۹.۱۴۰: ثابت کریں  $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1$  جہاں  $x > 0$  ہے۔

۱۳۹۹۵ سوال ۹.۱۴۱: ثابت کریں مسئلہ ۹.۳

۱۳۹۹۶ سوال ۹.۱۴۲: ثابت کریں مسئلہ ۹.۴

۱۳۹۹۷ ترکیب پکاغ

۱۳۹۹۸ سوال ۹.۱۴۳ تا سوال ۹.۱۴۸ میں دیے گئے مساوات کو ترکیب پکاغ سے حل کریں۔

۱۳۹۹۹ سوال ۹.۱۴۳:  $\sqrt{x} = x$

۱۴۰۰۰ سوال ۹.۱۴۴:  $x^2 = x$

سوال ۹.۱۴۵:  $\cos x + x = 0$  ۱۳۰۰۱

سوال ۹.۱۴۶:  $\cos x = x + 1$  ۱۳۰۰۲

سوال ۹.۱۴۷:  $x - \sin x = 0.1$  ۱۳۰۰۳

سوال ۹.۱۴۸:  $\sqrt{x} = 4 - \sqrt{1+x}$  (اشارہ: پہلے دونوں اطراف کا مربع لیں۔) ۱۳۰۰۴

سوال ۹.۱۴۹: ترکیب پکایں  $\sqrt{x} = x$  کا حل  $x = 1$  تلاش کریں جبکہ اس کے حل  $x = 0$  اس ترکیب سے تلاش مت کریں۔ کیوں؟ ۱۳۰۰۵

(اشارہ:  $y = x$  اور  $y = \sqrt{x}$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔) ۱۳۰۰۶

سوال ۹.۱۵۰: ترکیب پکایں میں  $|x_0| \neq 1$  لے کر  $x^2 = x$  کا حل  $x = 0$  تلاش کیا جاسکتا ہے جبکہ اس کے حل  $x = 1$  اس ترکیب ۱۳۰۰۷

سے تلاش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ کیوں؟ (اشارہ:  $y = x$  اور  $y = x^2$  کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔) ۱۳۰۰۸

۱۳۰۰۹

اکائی سے زیادہ ڈھلوان

ہم نے مثال ۹.۱۶ میں دیکھا کہ  $g(x) = 4x - 12$  کے مقررہ نقطہ کو ترکیب پکایں سے حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے جبکہ  $g^{-1}(x)$  ۱۳۰۱۰

$\frac{1}{4}x + 3$  کا مقررہ نقطہ ترکیب پکایں سے حاصل کیا جاسکتا ہے چونکہ کسی بھی وقفہ پر  $g^{-1}$  کے تفرق کی مطلق مقدار  $\frac{1}{4}$  ہے جو 1 سے کم ہے۔ مثال ۱۳۰۱۱

۹.۱۴ میں ہم نے دیکھا کہ  $g^{-1}$  کا مقررہ نقطہ  $x = 4$  ہے جو  $4(4) - 12 = 4$  کی وجہ سے  $g$  کا بھی مقررہ نقطہ ہے۔ یوں ۱۳۰۱۲

$g^{-1}$  کا مقررہ نقطہ تلاش کرتے ہوئے ہم نے  $g$  کا مقررہ نقطہ بھی تلاش کیا۔ ۱۳۰۱۳

ایک تفاعل اور اس کے الٹ کے مقررہ نقطے ایک دوسرے جیسے ہوں گے۔ ایک تفاعل اور اس کے الٹ کی ترسیمات لکیر  $y = x$  کے لحاظ سے تفاعلی ہوتے ۱۳۰۱۵

ہیں لہذا اس لکیر کو ایک ہی نقطہ پر مس کرتے ہیں۔ ۱۳۰۱۶

ہم اب دیکھتے ہیں کہ ترکیب پکایں کا استعمال وسیع ہے۔ اب فرض کریں  $g$  ایک ایک ہے اور اس کا پہلا تفرق استمراری ہے جس کی قیمت کسی ایسے بند وقفہ  $I$  ۱۳۰۱۷

پر 1 سے زیادہ ہے جس پر  $g$  کا مقررہ نقطہ پایا جاتا ہے۔ یوں  $g^{-1}$  کا تفرق جو  $g$  کا بالعکس تناسب ہوگا، کی مقدار  $I$  پر 1 سے کم ہوگی۔ ترکیب پکایں ۱۳۰۱۸

سے  $I$  پر  $g^{-1}$  کا مقررہ نقطہ تلاش کیا جاسکتا ہے جو  $g$  کا بھی مقررہ نقطہ ہوگا۔ اس عمل کو سمجھنے کی خاطر ترکیب پکایں سے سوال ۹.۱۵۱ اور سوال ۹.۱۵۲ میں ۱۳۰۱۹

مقررہ نقطے تلاش کریں۔ ۱۳۰۲۰

سوال ۹.۱۵۱:  $g(x) = 2x + 3$  ۱۳۰۲۱

سوال ۹.۱۵۲:  $g(x) = 1 - 4x$  ۱۳۰۲۲

۱۳۰۲۳

۱۳۰۲۴

## ۹.۴ لامتناہی تسلسل

سائنس اور ریاضیات میں تفاعل کو عموماً درج ذیل صورت کی لامتناہی کثیر رکنی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ ۱۳۰۲۶

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots, \quad |x| < 1$$

جدول ۹.۴: تقاض کے جزوی مجموعے۔

| جزوی مجموعہ | قیمت                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| پہلا:       | $s_1 = 1$                                                          |
| دوسرا:      | $s_2 = 1 + \frac{1}{2}$                                            |
| تیسرا:      | $s_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$                              |
| $\vdots$    |                                                                    |
| $n$ واں:    | $s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}$ |

۱۳۰۲۷  $x$  کی کسی بھی جائز قیمت کے لئے ہم لامتناہی تعداد کے مستطلات کا مجموعہ، جس کو لامتناہی تسلسل کہا جاتا ہے، لے کر کشیدہ کرنے کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اس حصہ اور اگلے چار حصوں میں ہم لامتناہی تسلسل سے واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ۱۳۰۲۸

### تسلسل اور جزوی مجموعے

۱۳۰۲۹ ہم پوچھتے ہیں کہ درج ذیل فقرے کا کیا مطلب ہے؟ ۱۳۰۳۰

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots$$

۱۳۰۳۱ چونکہ ہم لامتناہی مستطلات کو کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے ہیں لہذا ہم پہلی جزو سے شروع کر کے بتدریج ایک ایک جزو ساتھ جمع کر کے جزوی مجموعہ میں کسی نقش کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں جدول ۹.۴ میں دکھایا گیا ہے جن میں یقیناً ایک نقش پایا جاتا ہے۔ جزوی مجموعوں کی ترتیب کا  $n$  واں جزو درج ذیل ہے۔ ۱۳۰۳۲ ۱۳۰۳۳

$$a_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

۱۳۰۳۴ چونکہ  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/2^n) = 0$  ہے لہذا اس ترتیب کا حد 2 ہے۔ یوں درج ذیل لامتناہی تسلسل کا مجموعہ 2 ہوگا۔

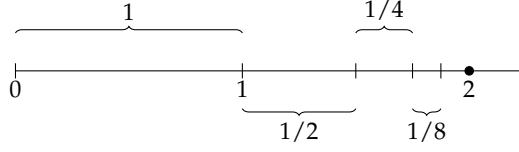
$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} + \cdots$$

۱۳۰۳۵ کیا اس تسلسل کے کسی بھی متناہی تعداد کے اجزاء کا مجموعہ 2 ہوگا؟ نہیں۔ کیا ہم لامتناہی تعداد کے مستقل کو ایک ایک کر کے جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے باوجود ہم تسلسل کی حدود کی تعریف کو  $\infty \rightarrow n$  پر تسلسل کے جزوی مجموعے کا حد لے سکتے ہیں جو مذکورہ بالا تسلسل کے لئے 2 ہوگا (شکل ۹.۱۵)۔ ترتیب اور تسلسل کا علم ہمیں متناہی مجموعوں کی فہم سے آزاد کرتا ہے۔ ۱۳۰۳۶

۱۳۰۳۸ تعریف: دیے گئے اعداد کی ترتیب  $\{a_n\}$  کی صورت میں درج ذیل صورت کا فقرہ لامتناہی تسلسل کہلاتا ہے۔

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

infinitieseries<sup>۴۴</sup>



شکل ۹.۱۵: جیسے جیسے لمبائیاں 1، 1/2، 1/4، 1/8، ... جمع کی جائیں، مجموعہ 2 کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔

۱۳۰۳۹ عدد  $a_n$  کو اس تسلسل کا  $n$  واں جزو کہتے ہیں۔ ترتیب  $\{s_n\}$  جس کی تعریف درج ذیل ہے

$$s_1 = a_1$$

$$s_2 = a_1 + a_2$$

$$\vdots$$

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\vdots$$

۱۳۰۴۰ کو اس تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب کہتے ہیں اور  $s_n$  کو  $n$  واں جزوی مجموعہ کہتے ہیں۔ اگر جزوی مجموعوں کی ترتیب  $L$  پر مرکوز ہو تب ہم کہتے

۱۳۰۴۱ ہیں کہ یہ تسلسل مرکوز ہے اور اس کا مجموعہ  $L$  ہے۔ ایسی صورت میں ہم درج ذیل بھی لکھتے ہیں۔

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k = L$$

۱۳۰۴۲ اگر تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب مرکوز نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تسلسل منفرد ہے۔

□

۱۳۰۴۳

۱۳۰۴۴ تسلسل  $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$  پر غور کرنے سے پہلے ضروری نہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ آیا یہ تسلسل مرکوز یا منفرد ہے۔ بہر حال اس

۱۳۰۴۵ تسلسل کو درج ذیل صورت میں لکھنا مفید ہوتا ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \quad \sum a_n \quad (\text{مجموعہ } 1 \text{ تا } \infty \text{ ہوگا})$$

ہندسی تسلسل ۱۳۰۳۶

درج ذیل صورت کے تسلسل کو ہندسی تسلسل<sup>۲۶</sup> کہتے ہیں جہاں  $a$  اور  $r$  مقررہ حقیقی اعداد ہیں اور  $a \neq 0$  ہے۔ ۱۳۰۳۷

$$(i) \quad a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

درج ذیل میں نسبت  $r$  مثبت ہے ۱۳۰۳۸

$$a + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \dots$$

جبکہ درج ذیل میں  $r$  منفی ہے۔ ۱۳۰۳۹

$$a - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \dots + \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \dots$$

اگر  $r = 1$  ہو تب مساوات کا  $n$  واں جزوی مجموعہ ۱۳۰۴۰

$$s_n = a + a(1) + a(1)^2 + \dots + a(1)^{n-1} = na$$

ہوگا جو  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \mp \infty$  کی وجہ سے منفرد ہے جہاں علامت،  $a$  کی علامت پر منحصر ہوگی۔ اگر  $r = -1$  ہو تب تسلسل کے جزوی مجموعے ایک بعد دیگرے  $a$  اور  $0$  ہوں گے لہذا تسلسل منفرد ہوگا۔ اگر  $|r| \neq 1$  تب تسلسل کا ارتکاز یا انفرج درج ذیل طریقہ سے جاننا ممکن ہوگا۔ ۱۳۰۴۱

$$s_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-2} + ar^{n-1}$$

$$rs_n = ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + ar^n$$

$$s_n - rs_n = a - ar^n$$

$$s_n(1 - r) = a(1 - r^n)$$

$$s_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad (r \neq 1)$$

$s_n$  کو  $r$  سے ضرب دیں

$rs_n$  سے  $s_n$  منفی کریں

تجزی

$r \neq 1$  کی صورت میں  $s_n$  کا حل

اگر  $|r| < 1$  ہو تب  $n \rightarrow \infty$  سے  $r^n \rightarrow 0$  (حصہ ۹.۲) لہذا  $s_n = \frac{a}{1-r}$  ہوں گے۔ اس کے برعکس  $|r| > 1$  کی صورت میں ۱۳۰۴۲

$|r^n| \rightarrow \infty$  کی وجہ سے تسلسل منفرد ہوگا۔ ۱۳۰۴۳

یوں  $|r| < 1$  کی صورت میں ہندسی تسلسل  $a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots$  عدد  $\frac{a}{1-r}$  پر مرکب ہوگا: ۱۳۰۴۴

$$(r) \quad \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1$$

۱۳۰۵۶  $|r| > 1$  کی صورت میں تسلسل منفرج ہوگا۔ مساوات ۲ صرف اس صورت درست ہوگا جب مجموعہ  $n = 1$  سے شروع ہو۔

۱۳۰۵۷ مثال ۹.۱۷: درج ذیل ہندسی تسلسل میں  $a = \frac{1}{9}$  اور  $r = \frac{1}{3}$  ہیں۔

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1/9}{1 - (1/3)} = \frac{1}{6}$$

□

۱۳۰۵۸

۱۳۰۵۹ مثال ۹.۱۸: درج ذیل ہندسی تسلسل میں  $a = -\frac{5}{4}$  اور  $r = -\frac{1}{4}$  ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 5}{4^n} = -\frac{5}{4} + \frac{5}{16} - \frac{5}{64} + \cdots$$

۱۳۰۶۰ یہ ہندسی تسلسل ۱- پر مرکب ہے۔

$$\frac{a}{1-r} = \frac{-5/4}{1 + (1/4)} = -1$$

□

۱۳۰۶۱

۱۳۰۶۲ مثال ۹.۱۹: آپ ایک گیند کو افقی سطح پر  $a$  میٹر بلندی سے گراتے ہیں۔ یہ گیند  $h$  بلندی سے گر کر  $rh$  بلندی تک اچھلتا ہے جہاں  $r$  مثبت اور ۱ سے کم ہے۔ یہ گیند اوپر اور نیچے سفر کرتے ہوئے کل کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟

۱۳۰۶۳ حل: کل فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$s = a + \underbrace{2ar + 2ar^2 + 2ar^3 + \cdots}_{2ar/(1-r)} = a + \frac{2ar}{1-r} = a \frac{1+r}{1-r}$$

۱۳۰۶۵ یوں  $a = 6$  m اور  $r = \frac{2}{3}$  کی صورت میں طے شدہ فاصل درج ذیل ہوگا۔

$$s = 6 \frac{1 + (2/3)}{1 - (2/3)} = 6 \left(\frac{5/3}{1/3}\right) = 30 \text{ m}$$

□

۱۳۰۶۶

۱۳۰۶۷ مثال ۹.۲۰: دہرائے اعشاری

۱۳۰۶۸ دہرائے اعشاری ۵.23 23 23 ۰۰۰ کو دو عدد صحیح کا نسبت لکھیں۔



حل: ۱۳۰۶۹

$$\begin{aligned}
5.23\ 23\ 23\ \dots &= 5 + \frac{23}{100} + \frac{23}{(100)^2} + \frac{23}{(100)^3} + \dots \\
&= 5 + \frac{23}{100} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{100} + \left(\frac{1}{100}\right)^2 + \dots\right)}_{1/(1-0.01)} \quad a = 1, r = \frac{1}{100} \\
&= 5 + \frac{23}{100} \left(\frac{1}{0.99}\right) = 5 + \frac{23}{99} = \frac{518}{99}
\end{aligned}$$

□

۱۳۰۷۰

## دور بینی تسلسل

۱۳۰۷۱

مرکز ہندی تسلسل کے مجموعہ کے کلیہ کی طرح تسلسل کے مجموعوں کے کلیات بہت کم پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں تسلسل کے مجموعہ کی اندازاً قیمت پر گزارا کرنا ہوگا۔ البتہ اگلی مثال میں بھی ایسا تسلسل دیا گیا ہے جس کا بالکل ٹھیک مجموعہ تلاش کیا جاسکتا ہے۔ ۱۳۰۷۲

مثال ۹.۲۱: تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$  کا مجموعہ تلاش کریں۔ ۱۳۰۷۳

حل: جزوی مجموعوں کی ترتیب میں ایسا نقش دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے  $s_n$  کا کلیہ اخذ کیا جاسکتا ہو۔ ہم جزوی کسر ۱۳۰۷۴

$$(۳) \quad \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

استعمال کر کے جزوی مجموعہ ۱۳۰۷۵

$$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{k \cdot (k+1)}$$

کو ۱۳۰۷۶

$$(۴) \quad s_k = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$$

لکھتے ہیں۔ تو سین کھول کر یکساں اجزاء کاٹ کر درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔ ۱۳۰۷۷

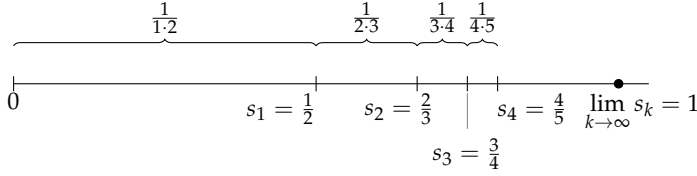
$$(۵) \quad s_n = 1 - \frac{1}{k+1}$$

اب  $k \rightarrow \infty$  سے  $s_k \rightarrow 1$  حاصل ہوگا۔ یہ تسلسل منفرد ہے اور اس کا مجموعہ 1 ہے (شکل ۹.۱۶)۔ ۱۳۰۷۸

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

□

۱۳۰۷۹



شکل ۹.۱۶: جزوی مجموعے (مثال ۹.۲۱)

## منفرج تسلسل

وہ ہندسی تسلسل جن میں  $|r| \geq 1$  ہو کے علاوہ دیگر منفرج تسلسل بھی پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۲۲: درج ذیل تسلسل اس لئے منفرج ہے کہ اس کے جزوی مجموعے کسی بھی عدد  $L$  سے بڑھ جاتے ہیں۔ جزوی مجموعہ  $s_n = 1 + 4 + \dots + n^2$  کی قیمت  $n = 1$  کے بعد  $n^2$  سے بڑی ہوتی ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 = 1 + 4 + 9 + \dots + n^2 + \dots$$

□

مثال ۹.۲۳: درج ذیل تسلسل کے جزوی مجموعے آخر کار ہر منتخب عدد سے بڑھ جاتے ہیں لہذا یہ تسلسل منفرج ہے۔ چونکہ ہر جزو 1 سے بڑا ہے لہذا  $n$  اجزاء کا مجموعہ  $n$  سے بڑا ہوگا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} = \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \dots + \frac{n+1}{1} + \dots$$

□

انفرانج کا  $n$  واں جزو پرکھ

تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  صرف اس صورت میں مرکب ہو سکتا ہے جب  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$  صفر کے برابر ہو۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں تسلسل کا مجموعہ  $S$  ہے اور اس کا  $n$  واں جزوی مجموعہ  $s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$  ہے۔ جب  $n$  بڑا ہو تب  $s_n$  اور  $s_{n-1}$  دونوں  $S$  کے بہت قریب ہوں گے لہذا ان کا فرق  $a_n$  بھی صفر کے قریب ہوگا۔ باضابطہ طور اس کو درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$a_n = s_n - s_{n-1} \rightarrow S - S = 0 \quad \text{قاعدہ فرق برائے ترتیبات}$$

مسئلہ ۹.۶: اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مرکب ہو تب  $a_n \rightarrow 0$  ہوگا۔

۱۳۰۹۵ دھیان رہے کہ مسئلہ ۹.۶ یہ نہیں کہتا ہے کہ  $a_n \rightarrow 0$  کی صورت میں  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ  $0 \rightarrow n$  ہو اور تسلسل تب بھی منفرج ہو۔ ۱۳۰۹۶

۱۳۰۹۷  $n$  والے جزو پر کھ انفرج

۱۳۰۹۸ اگر  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  غیر موجود ہو یا صفر سے ہٹ کر ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  منفرج ہوگا۔

□

۱۳۰۹۹

۱۳۱۰۰ مثال ۹.۲۴:  $n$  ویں جزو کا پرکھ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۳۱۰۱ ا.  $n^2 \rightarrow \infty$  کی وجہ سے  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$  منفرج ہوگا۔

۱۳۱۰۲ ب.  $1 \rightarrow \frac{n+1}{n}$  کی وجہ سے  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n}$  منفرج ہوگا۔

۱۳۱۰۳ ج. چونکہ  $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1}$  غیر موجود ہے لہذا  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$  منفرج ہوگا۔

۱۳۱۰۴ د. چونکہ  $0 \neq -\frac{1}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{2n+5}$  (صفر نہیں ہے) لہذا  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-n}{2n+5}$  منفرج ہوگا۔

□

۱۳۱۰۵

۱۳۱۰۶ مثال ۹.۲۵: اگرچہ  $0 \rightarrow a_n$  ہے لیکن درج ذیل تسلسل منفرج ہے۔ اس تسلسل کے اجزاء ایسی ترتیب دیے ہیں جو 0 پر منفرج ہے لیکن تسلسل منفرج ہے۔ ۱۳۱۰۷

$$1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}_{\text{جزا 2}} + \underbrace{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}}_{\text{جزا 4}} + \cdots + \underbrace{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \cdots + \frac{1}{2^n}}_{\text{جزا } 2^n} + \cdots$$

□

۱۳۱۰۸

تسلسل کا ملاپ

۱۳۱۰۹

۱۳۱۰۰ ہم دو منفرج تسلسل کو جزو در جزو جمع کر کے یا جزو در جزو ایک دوسرے سے منفی کر کے یا انہیں مستقل سے ضرب کرتے ہوئے نئے منفرج تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔ ۱۳۱۱۱

۱۳۱۱۲ مسئلہ ۹.۷: اگر  $\sum a_n = A$  اور  $\sum b_n = B$  منفرج تسلسل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

۱۳۱۱۳ قاعدہ مجموعہ:  $\sum (a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n = A + B$

۱۳۱۱۴ قاعدہ فرق:  $\sum (a_n - b_n) = \sum a_n - \sum b_n = A - B$

۱۳۱۵ قاعدہ ضرب مستقل:  $\sum ka_n = k \sum a_n = kA$  (کوئی بھی عدد  $k$ )

۱۳۱۶ ثبوت: یہ تین قواعد حصہ ۹.۲ میں دیے گئے ترتیبات کے مماثل قواعد سے حاصل ہوتے ہیں۔ تسلسل کے لئے قاعدہ مجموعہ ثابت کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔ ۱۳۱۷

$$A_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad B_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$$

۱۳۱۸ اب  $\sum(a_n + b_n)$  کے جزوی مجموعے درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} S_n &= (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \cdots + (a_n + b_n) \\ &= (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) \\ &= A_n + B_n \end{aligned}$$

۱۳۱۹ چونکہ  $A_n \rightarrow A$  اور  $B_n \rightarrow B$  ہیں لہذا قاعدہ مجموعہ برائے ترتیبات کے تحت  $S_n \rightarrow A + B$  ہوگا۔ قاعدہ فرق کا ثبوت بھی اسی طرح کا ہے۔ ۱۳۲۰

۱۳۲۱ تسلسل کے لئے قاعدہ ضرب مستقل ثابت کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ  $\sum ka_n$  کے جزوی مجموعے درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$S_n = ka_1 + ka_2 + \cdots + ka_n = k(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = kA_n$$

۱۳۲۲ جو قاعدہ مستقل مضرب برائے ترتیبات کے تحت  $kA$  کو مرکب ہوگا۔

□

۱۳۲۳

۱۳۲۳ مسئلہ ۹.۷ کے دو ضمنی نتائج درج ذیل ہیں۔

۱۳۲۵ ۱. منفرد تسلسل کو کسی بھی غیر صفر مستقل سے ضرب دینے سے منفرد تسلسل حاصل ہوگا۔

۱۳۲۶ ۲. اگر  $\sum a_n$  مرکب اور  $\sum b_n$  منفرد ہوں تب  $\sum(a_n + b_n)$  اور  $\sum(a_n - b_n)$  دونوں منفرد ہوں گے۔

۱۳۲۷ ہم ان کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

$$\begin{aligned}
\text{(الف)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} - 1}{6^{n-1}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{6^{n-1}} \right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6^{n-1}} \quad \text{قاعدہ فرق} \\
&= \frac{1}{1 - (1/2)} - \frac{1}{1 - (1/6)} \quad \text{ہندسی تسلسل میں } 1, \frac{1}{6} \text{ اور } r = \frac{1}{2} \text{ ہیں} \\
&= 2 - \frac{6}{5} \\
&= \frac{4}{5} \\
\text{(ب)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{2^{n-1}} &= 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} \quad \text{قاعدہ ضرب مستغفل} \\
&= 4 \left( \frac{1}{1 - (1/2)} \right) \quad \text{ہندسی تسلسل میں } 1, \frac{1}{2} \text{ اور } a = 1 \text{ ہیں} \\
&= 8
\end{aligned}$$

□

۱۳۱۴۹

## اجزاء کی شمولیت یا کٹوتی

۱۳۱۴۰

تسلسل میں متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے سے یا تسلسل سے متناہی تعداد کے اجزاء کی کٹوتی کرنے سے تسلسل کی ارنکاز یا انفراج پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے البتہ منفرج تسلسل کی قیمت عموماً تبدیل ہوگی۔ اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مرکوز ہو تب کسی بھی  $k > 1$  کے لئے  $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$  بھی مرکوز ہوگا۔ مزید درج ذیل ہوگا۔

۱۳۱۴۱

۱۳۱۴۲

۱۳۱۴۳

$$\text{(۶)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1} + \sum_{n=k}^{\infty} a_n$$

سی طرح اگر کسی بھی  $k$  کے لئے  $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$  مرکوز ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  بھی مرکوز ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

۱۳۱۴۴

$$\text{(۷)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} + \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n}$$

$$\text{(۸)} \quad \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} \right) - \frac{1}{5} - \frac{1}{25} - \frac{1}{125}$$

۱۴۱۳۵ اشاریہ کی ترتیب نو

۱۴۱۳۶ جب تک کسی تسلسل کے اجزاء کا نظم تبدیل نہ کیا جائے ہم ارتکاز تبدیل کیے بغیر تسلسل کے اشاریہ کی ترتیب نو کر سکتے ہیں۔ اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو  $h$  ۱۴۱۳۷ اکائیاں بلند کرنے کے لئے ہم  $a_n$  میں  $n$  کی جگہ  $n - h$  لکھیں گے:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1+h}^{\infty} a_{n-h} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

۱۴۱۳۸ اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو  $h$  اکائیاں نیچے کرنے کے لئے ہم  $a_n$  میں  $n$  کی جگہ  $n + h$  لکھیں گے:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1-h}^{\infty} a_{n+h} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

۱۴۱۳۹ یہ افقی منتقل کے مترادف ہے۔

۱۴۱۴۰ مثال ۹.۲: ہم ہندسی تسلسل

$$a + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$$

۱۴۱۴۱ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}, \quad \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{2^{n-5}}, \quad \sum_{n=-4}^{\infty} \frac{1}{2^{n+4}}$$

□

۱۴۱۴۲ تسلسل کی قیمت پر اشاریہ کے انتخاب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

۱۴۱۴۳ ہم اس اشاریہ کو ترجیح دیتے ہیں جو سادہ فقرے دیتا ہو۔

### سوالات

۱۴۱۴۵  $n$  ویں جزوی مجموعہ کی تلاش

۱۴۱۴۶ سوال ۹.۱۵۳ تا سوال ۹.۱۵۸ میں دیے تسلسل کے  $n$  ویں جزوی مجموعہ کا کلیہ تلاش کریں۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے تسلسل (اگر ممکن ہو) کا مجموعہ حاصل کریں۔ ۱۴۱۴۷

سوال ۹.۱۵۳:  $2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \dots + \frac{2}{3^{n-1}} + \dots$  ۱۴۱۴۸

سوال ۹.۱۵۴:  $\frac{9}{100} + \frac{9}{100^2} + \frac{9}{100^3} + \dots + \frac{9}{100^n} + \dots$  ۱۴۱۴۹

سوال ۹.۱۵۵:  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$  ۱۴۱۵۰

$$1 - 2 + 4 - 8 + \dots + (-1)^{n-1} 2^{n-1} + \dots \quad \text{سوال ۹.۱۵۶:} \quad ۱۳۱۵۱$$

$$\frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots \quad \text{سوال ۹.۱۵۷:} \quad ۱۳۱۵۲$$

$$\frac{5}{1 \cdot 2} + \frac{5}{2 \cdot 3} + \frac{5}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{5}{n(n+1)} + \dots \quad \text{سوال ۹.۱۵۸:} \quad ۱۳۱۵۳$$

ہندسہ اجزاء والے تسلسل

سوال ۹.۱۵۹ تا سوال ۹.۱۶۶ میں تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھنے کے بعد تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۱۵۹:} \quad ۱۳۱۵۴$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۱۶۰:} \quad ۱۳۱۵۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۱۶۱:} \quad ۱۳۱۵۸$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{5}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۱۶۲:} \quad ۱۳۱۵۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{5}{2^n} + \frac{1}{3^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۳:} \quad ۱۳۱۶۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{5}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۴:} \quad ۱۳۱۶۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{2^n} + \frac{(-1)^n}{5^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۵:} \quad ۱۳۱۶۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{2^{n+1}}{5^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۶:} \quad ۱۳۱۶۳$$

دور بین تسلسل

سوال ۹.۱۶۷ تا سوال ۹.۱۷۴ میں جزوی کسر استعمال کرتے ہوئے تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(4n-3)(4n+1)} \quad \text{سوال ۹.۱۶۷:} \quad ۱۳۱۶۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{(2n-1)(2n+1)} \quad \text{سوال ۹.۱۶۸:} \quad ۱۳۱۶۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{40n}{(2n-1)^2(2n+1)^2} \quad \text{سوال ۹.۱۶۹:} \quad ۱۳۱۶۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} \quad \text{سوال ۹.۱۷۰:} \quad ۱۳۱۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۱:} \quad ۱۳۱۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{2^{1/n}} - \frac{1}{2^{1/(n+1)}} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۲:} \quad ۱۳۱۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{\ln(n+2)} - \frac{1}{\ln(n+1)} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۳:} \quad ۱۳۱۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1}(n) - \tan^{-1}(n+1)) \quad \text{سوال ۹.۱۷۴:} \quad ۱۳۱۹$$

ارتکاز اور انفراج ۱۳۱۹

سوال ۹.۱۷۵ تا سوال ۹.۱۹۲ میں سے کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ مرتکز تسلسل کے مجموعے تلاش کریں۔ ۱۳۱۹

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۷۵:} \quad ۱۳۱۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{2})^n \quad \text{سوال ۹.۱۷۶:} \quad ۱۳۱۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۱۷۷:} \quad ۱۳۱۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n \quad \text{سوال ۹.۱۷۸:} \quad ۱۳۱۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \cos n\pi \quad \text{سوال ۹.۱۷۹:} \quad ۱۳۱۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{5^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۰:} \quad ۱۳۱۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۱:} \quad ۱۳۱۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۲:} \quad ۱۳۱۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۳:} \quad ۱۳۱۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^n}, \quad |x| > 1 \quad \text{سوال ۹.۱۸۴:} \quad ۱۳۱۹$$



$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۵:} \quad 13181$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۸۶:} \quad 13182$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{1000^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۷:} \quad 13188$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۱۸۸:} \quad 13189$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left( \frac{n}{n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۸۹:} \quad 13190$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left( \frac{n}{2n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۹۰:} \quad 13191$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{e}{\pi} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۱:} \quad 13192$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{n\pi}}{\pi^{n^2}} \quad \text{سوال ۹.۱۹۲:} \quad 13193$$

ہندی تسلسل

سوال ۹.۱۹۳ تا سوال ۹.۱۹۶ میں ہندی تسلسل دیے گئے ہیں۔ تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھ کر  $a$  اور  $r$  تلاش کر کے تسلسل کو مجموعہ معلوم کریں۔ اس کے بعد عدم مساوات  $|r| < 1$  کو  $x$  کی صورت میں لکھ کر  $x$  کی وہ قیمت دریافت کریں جو عدم مساوات کو مطمئن کرتی ہو اور جس کے لئے تسلسل مرکب ہو۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۳:} \quad 13198$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad \text{سوال ۹.۱۹۴:} \quad 13199$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 3 \left( \frac{x-1}{2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۵:} \quad 13200$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2} \left( \frac{1}{3 + \sin x} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۶:} \quad 13201$$

سوال ۹.۱۹۷ تا سوال ۹.۲۰۲ میں  $x$  کی وہ قیمتیں معلوم کریں جن کے لئے دیا گیا ہندی تسلسل مرکب ہو۔  $x$  کی ان قیمتوں کے لئے تسلسل کے مجموعہ کو  $x$  کی صورت میں لکھیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۷:} \quad 13202$$

سوال ۹.۱۹۸:  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{-2n}$  ۱۳۲۰۵

سوال ۹.۱۹۹:  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+1)^n$  ۱۳۲۰۶

سوال ۹.۲۰۰:  $\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-3)^n$  ۱۳۲۰۷

سوال ۹.۲۰۱:  $\sum_{n=0}^{\infty} \sin^n x$  ۱۳۲۰۸

سوال ۹.۲۰۲:  $\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n$  ۱۳۲۰۹

سوال ۹.۲۰۳ تا سوال ۹.۲۱۰ میں دیے عدد کو دو عدد صحیح کا نسبت لکھیں۔ ۱۳۲۱۰

سوال ۹.۲۰۳:  $0.\overline{23} = 0.23\ 23\ 23\ \dots$  ۱۳۲۱۱

سوال ۹.۲۰۴:  $0.\overline{234} = 0.234\ 234\ 234\ \dots$  ۱۳۲۱۲

سوال ۹.۲۰۵:  $0.\overline{7} = 0.7777\ \dots$  ۱۳۲۱۳

سوال ۹.۲۰۶:  $0.\overline{d} = 0.ddd\ d\ \dots$  جہاں  $d$  ایک ہندسہ ہے۔ ۱۳۲۱۴

سوال ۹.۲۰۷:  $0.0\overline{6} = 0.0666\ \dots$  ۱۳۲۱۵

سوال ۹.۲۰۸:  $1.\overline{414} = 1.414\ 414\ 414\ \dots$  ۱۳۲۱۶

سوال ۹.۲۰۹:  $1.24\overline{123}\ 123\ 123\ \dots$  ۱۳۲۱۷

سوال ۹.۲۱۰:  $3.\overline{142857} = 3.142857\ 142857\ 142857\ \dots$  ۱۳۲۱۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۲۱۱: ہم سوال ۹.۱۵۷ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۳۲۲۰

$$\sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{(n+3)(n+4)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف)  $n = -2$ ، (ب)  $n = 0$ ، (ج)  $n = 5$  سے شروع ہوتا ہو۔ ۱۳۲۲۱

سوال ۹.۲۱۲: ہم سوال ۹.۱۵۸ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۳۲۲۲

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{(n+1)(n+2)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n(n+1)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف)  $n = -1$ ، (ب)  $n = 3$ ، (ج)  $n = 20$  سے شروع ہوتا ہو۔ ۱۳۲۲۳

سوال ۹.۲۱۳: غیر صفر اجزاء کا ایسا لامتناہی تسلسل لکھیں جس کے مجموعہ (الف) 1، (ب) -3، (ج) 0 ہو۔ کیا آپ غیر صفر اجزاء پر مبنی کسی بھی عدد پر مرکب تسلسل لکھ سکتے ہیں؟ تفصیل پیش کریں۔

سوال ۹.۲۱۴: دو ایسے لامتناہی منفرج تسلسل بنائیں جن کا جزو در جزو مجموعہ مرکب ہو۔

سوال ۹.۲۱۵: ایسی مثال پیش کریں جہاں  $\sum \frac{a_n}{b_n}$  منفرج ہوا گرچہ  $\sum a_n$  اور  $\sum b_n$  دونوں مرکب ہوں جہاں کوئی  $b_n$  بھی صفر نہیں ہے۔

سوال ۹.۲۱۶: ایسے ہندسی تسلسل  $A = \sum a_n$  اور  $B = \sum b_n$  تلاش کریں کہ  $\sum a_n b_n$  منفرج ہو لیکن  $AB$  کے برابر نہ ہو۔

سوال ۹.۲۱۷: ایسی مثال دیں جہاں  $\sum \frac{a_n}{b_n}$  کسی عدد، جو  $\frac{A}{B}$  نہیں ہو، پر مرکب ہوا گرچہ  $A = \sum a_n$ ،  $B = \sum b_n \neq 0$  ہوں اور کوئی

$b_n$  بھی 0 نہ ہو۔

سوال ۹.۲۱۸: اگر  $\sum a_n$  مرکب ہو اور تمام  $n$  کے لئے  $a_n > 0$  ہو تب کیا  $\sum \frac{1}{a_n}$  کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۱۹: ایک منفرج تسلسل کے ساتھ متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے یا کٹوتی کرنے سے کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۲۰: اگر  $\sum a_n$  مرکب ہو اور  $\sum b_n$  منفرج ہو تب ان کے جزو در جزو مجموعہ  $(a_n + b_n)$  کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۲۱: ایسا ہندسی تسلسل  $\sum ar^{n-1}$  بنائیں جو 5 پر مرکب ہو اور جہاں (الف)  $a = 2$ ، (ب)  $a = \frac{13}{2}$  ہو۔

سوال ۹.۲۲۲:  $b$  کی وہ قیمت دریافت کریں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہو۔

$$1 + e^b + e^{2b} + e^{3b} + \dots = 9$$

سوال ۹.۲۲۳:  $r$  کی کس قیمت کے لئے درج ذیل لامتناہی تسلسل مرکب ہے؟ مرکب تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$1 + 2r + r^2 + 2r^3 + r^4 + 2r^5 + r^6 + \dots$$

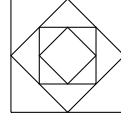
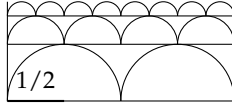
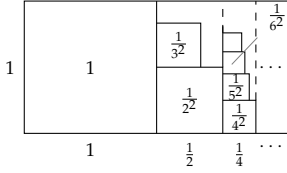
سوال ۹.۲۲۴: دکھائیں کہ ایک مرکب ہندسی تسلسل کی جگہ اس کا جزوی مجموعہ  $s_n$  استعمال کرنے سے پیدا خلل  $L - s_n$  کی قیمت  $\frac{ar^n}{1-r}$  ہوگی۔

سوال ۹.۲۲۵: ایک گیند کو 4 m بلندی سے گرایا جاتا ہے۔ ہر بار  $h$  کی بلندی سے گر کر یہ گیند اچھل کر 0.75h بلندی تک واپس پہنچتا ہے۔ یہ گیند کل کتنا فاصل طے کرتا ہے؟

سوال ۹.۲۲۶: ایک گیند کو 4 m بلندی سے گرایا جاتا ہے (سوال ۹.۲۲۵)۔ یہ گیند کتنی دیر کے لئے حرکت میں رہتا ہے۔ (اشارہ: کلیہ  $s = 4.9t^2$  سے  $t = \sqrt{\frac{s}{4.9}}$  حاصل ہوتا ہے۔)

سوال ۹.۲۲۷: ایک چوکور جس کا رقبہ  $4 \text{ m}^2$  ہے کے اندر تین چوکور شکل ۹.۲۲ میں دکھائے گئے ہیں۔ ہر چوکور کے اضلاع کے وسطی نقطوں کو ملا کر اس کے اندر چوکور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک بعد دیگرے ہر چوکور کے اندر دوسرا چوکور بناتے ہوئے لامتناہی چوکور حاصل کئے جاتے ہیں۔ ان تمام چوکوروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

## باب ۹. لامتناہی تسلسل



شکل ۹.۱۸: نصف دائروں کی قطاریں (سوال ۹.۲۲۸)

شکل ۹.۱۷: چوکور کے اندر چوکور (سوال ۹.۲۲۷)

شکل ۹.۱۹: رقبوں کا مجموعہ 2 سے کم ہے (سوال ۹.۲۳۰)

سوال ۹.۲۲۸: نصف دائروں کی صفوں کو شکل ۹.۱۸ میں دکھایا گیا ہے جہاں چلی صف میں رداس  $\frac{1}{2}$  ہے۔  $n$  ویں صف میں نصف دائروں کی تعداد  $2^n$  اور رداس  $1/2^n$  ہوگا۔ تمام نصف دائروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۲۲۹: متناہی رقبہ گیرنے والی ہلکے ون کوچ بر فانی روئی (صفحہ ۲۵۳) کی لمبائی لامتناہی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں ہم ضلع 1 کی مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں۔

۱.  $n$  ویں منحنی  $C_n$  کی لمبائی  $L_n$  تلاش کر کے دکھائیں کہ  $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \infty$  ہوگا۔

ب.  $C_n$  کا رقبہ  $S_n$  تلاش کر کے  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  معلوم کریں۔

سوال ۹.۲۳۰: ہم اس حقیقت کی غیر رسمی ثبوت کہ  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  کی قیمت 2 سے کم ہے شکل ۹.۱۹ کی مدد سے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟

## ۹.۵ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ

ہم تسلسل  $\sum a_n$  کے بارے میں دو سوالات کرتے ہیں:

۱. کیا یہ تسلسل مرتکز ہے؟

ب. اگر تسلسل مرتکز ہو تو اس کا مجموعہ کیا ہے؟

اس باب کا باقی بیشتر حصہ پہلے سوال کا جواب دے گا۔ حقیقتاً دوسرا سوال بھی اتنا ہی اہم ہے اور ہم اس پر بعد میں غور کریں گے۔

اس حصہ میں اور اگلے دو حصوں میں ایسے تسلسل پر غور کیا جائے گا جن میں منفی اجزاء نہیں پائے جاتے ہوں۔ اس شرط کی وجہ سے ان تسلسل کے جزوی مجموعے غیر گھٹتے ترتیب دیتے ہیں اور وہ غیر گھٹتے ترتیبات جو اوپر سے محدود ہوں ہر صورت مرتکز ہوتے ہیں (مسئلہ ۹.۱)۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ ایک غیر منفی اجزاء والا تسلسل مرتکز ہے، ہمیں صرف اتنا دکھانا ہوگا کہ اس تسلسل کے جزوی مجموعے اوپر سے محدود ہیں۔

ابتداء میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس ترکیب سے ارتکاز کی تصدیق کرنے کے باوجود تسلسل کا مجموعہ نہ جاننا ایک عیب ہے۔ کیا بہتر ہوتا کہ ہم جزوی مجموعوں کے کلیات سے تسلسل کا مجموعہ بلا واسطہ تلاش کرتے۔ حقیقت میں ہمیں عموماً جزوی مجموعوں کے کلیات معلوم نہیں ہوں گے اور اسی وجہ سے ہمیں دو قدری طریقہ

۱۳۲۶۷ کار استعمال کرنا ہو گا جہاں پہلے قدم میں تسلسل کا ارتکاز جانا جاتا ہے اور دوسرے قدم میں مجموعے کی تخمینی قیمت تلاش کی جاتی ہے۔

۱۳۲۶۸ غیر گھٹتے جزوی مجموعے

۱۳۲۶۹ فرض کریں کہ تمام  $n$  کے لئے  $a_n \geq 0$  ہو اور  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  لانتھانی تسلسل ہو۔ تب چونکہ  $s_{n+1} = s_n + a_{n+1}$  ہے لہذا ہر جزوی مجموعہ

۱۳۲۷۰ گزشتہ جزوی مجموعے سے بڑا یا اس کے برابر ہو گا:

$$s_1 \leq s_2 \leq s_3 \leq \dots \leq s_n \leq s_{n+1} \leq \dots$$

۱۳۲۷۱ اب جزوی مجموعے غیر گھٹتہ ترتیب بناتے ہیں اور مسئلہ ۹.۱ کے تحت یہ تسلسل صرف اور صرف اس صورت میں مرکوز ہو گا جب اس کے جزوی مجموعات اوپر سے

۱۳۲۷۲ محدود ہوں۔

۱۳۲۷۳ ضمنی نتیجہ ۹.۱: برائے مسئلہ ۹.۱ غیر منفی اجزاء کا تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  صرف اور صرف اس صورت میں مرکوز ہو گا جب اس کے جزوی مجموعات اوپر سے

۱۳۲۷۴ محدود ہوں۔

۱۳۲۷۵

مثال ۹.۲۸: ہارمونی تسلسل

۱۳۲۷۶ درج ذیل تسلسل کو ہارمونی تسلسل کہتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

۱۳۲۷۸ اس کے جزوی مجموعوں کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی ہے لہذا یہ مرکوز تسلسل ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کی خاطر ہم اجزاء کے گروہ بناتے ہیں۔

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> \frac{2}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{> \frac{4}{8} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{16}\right)}_{> \frac{8}{16} = \frac{1}{2}} + \dots$$

۱۳۲۷۹ پہلے دو اجزاء کا مجموعہ 1.5 ہے۔ اگلے دو اجزاء کا مجموعہ  $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$  ہے جو  $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$  سے بڑا ہے۔ اگلے چار اجزاء کا مجموعہ  $\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}$

۱۳۲۸۰ ہے جو  $\frac{1}{2}$  سے بڑا ہے۔ اگلے آٹھ اجزاء کا مجموعہ  $\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16}$

۱۳۲۸۱ ہے جو  $\frac{1}{2}$  سے بڑا ہے۔ اسی طرح اگلے سولہ اجزاء کا مجموعہ بھی  $\frac{1}{2}$  سے بڑا ہو

۱۳۲۸۲ گا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں جزو  $\frac{1}{2^{n+1}}$  پر اختتام پذیر  $2^n$  اجزاء کا مجموعہ  $\frac{1}{2} = \frac{2^n}{2^{n+1}}$  سے بڑا ہو گا۔ جزوی مجموعات کی ترتیب اوپر سے محدود نہیں ہے: اگر

□

۱۳۲۸۳  $n = 2^k$  ہو تب جزوی مجموعہ  $s_n$  کی قیمت  $\frac{k}{2}$  سے بڑی ہوگی۔ ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔

۱۳۲۸۴ دھیان رہے کہ ہارمونی تسلسل کا  $n$  واں جزو  $\frac{1}{n}$  ہے جو 0 پر مرکوز ہے لیکن ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ یوں ہارمونی تسلسل کے انفرانج کو دریافت کرنے

۱۳۲۸۵ میں انفرانج کا  $n$  ویں جزو پرکھنا کام ہوتا ہے۔

تکملی پرکھ

ہم ہارمونی تسلسل سے تعلق رکھنے والے ایک تسلسل، جس کا  $n$  واں جزو  $\frac{1}{n^2}$  ہے، کو استعمال کرتے ہوئے تکملی پرکھ کو متعارف کرتے ہیں۔

مثال ۹.۲۹: کیا درج ذیل تسلسل مرتکز ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots$$

حل: ہم  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$  کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  کی ارتکاز دریافت کرتے ہیں۔ موازنہ کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے اجزاء کو تقابل  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  کی قیمتیں تصور کرتے ہیں اور ان قیمتوں کو منحنی  $y = \frac{1}{x^2}$  کے نیچے مستطیل رقبے تصور کرتے ہیں۔

جیسا شکل ۹.۲۰ میں دکھایا گیا ہے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} s_n &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \\ &= f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(n) \\ &< f(1) + \int_1^n \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + 1 = 2 \end{aligned} \quad (\text{مثال ۸.۴۵})$$

یوں  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  کے جزوی مجموعات اوپر سے (2 تک) محدود ہیں لہذا یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔ اس تسلسل کا مجموعہ درحقیقت  $\frac{\pi^2}{6} \approx 1.64493$  ہے۔

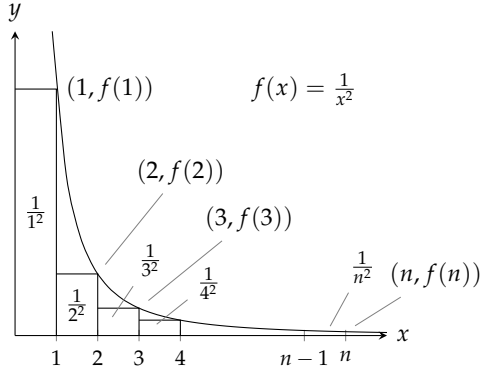
تکملی پرکھ

فرض کریں  $\{a_n\}$  مثبت اجزاء کی ترتیب ہے۔ مزید فرض کریں کہ  $a_n = f(n)$  ہے جہاں تمام  $x \geq N$  کے لئے  $(N$  مثبت عدد صحیح ہے) متغیر  $x$  کا  $f$  استمراری، مثبت اور گھٹتا تقابل ہے۔ تب تسلسل  $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$  اور تکمل  $\int_N^{\infty} f(x) dx$  دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

ثبوت پرکھ: ہم  $N = 1$  کے لئے پہلے اس پرکھ کو ثابت کرتے ہیں۔ عمومی  $N$  کے لئے ثبوت اسی طرح ہے۔

ہم اس مفروضہ سے شروع کرتے ہیں کہ تمام  $n$  کے لئے  $f$  گھٹتا تقابل اور  $a_n = f(n)$  ہیں۔ یوں شکل ۹.۲۱-الف میں وہ مستطیل جن کے رقبے  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ہیں کا مجموعی رقبہ،  $x = 1$  تا  $x = n + 1$  ترسیم  $y = f(x)$  کے نیچے رقبہ سے زیادہ ہے یعنی:

$$\int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$



شکل ۹.۲۰: رقبہ کا موازنہ (مثال ۹.۲۹)

شکل ۹.۲۱-ب میں مستطیلوں کو ہر نقطہ کے بائیں جانب بنایا گیا ہے۔ اگر ہم وقتی طور پر پہلی مستطیل، جس کا رقبہ  $a_1$  ہے، کو نظر انداز کریں تب درج ذیل ہو گا۔

$$a_2 + a_3 + \cdots + a_n \leq \int_1^n f(x) dx$$

اگر ہم  $a_1$  کو بھی شامل کریں تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$

ان نتائج سے

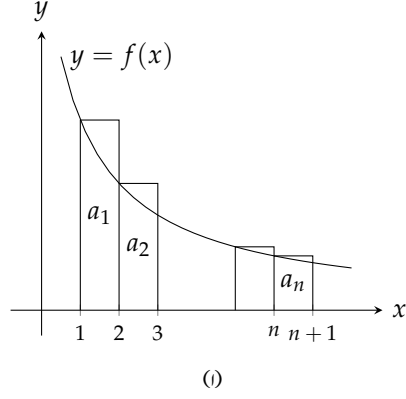
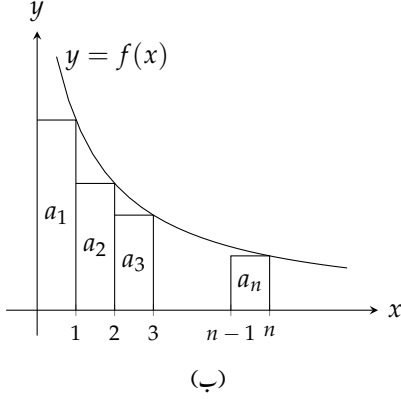
$$(i) \quad \int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$

حاصل ہوتا ہے۔ اگر  $\int_1^\infty f(x) dx$  متناہی ہو تب دائیں عدم مساوات کے تحت  $\sum a_n$  متناہی ہو گا۔ اگر  $\int_1^\infty f(x) dx$  لا متناہی ہو تب بائیں عدم مساوات کے تحت  $\sum a_n$  لا متناہی ہو گا۔

یوں تسلسل اور مکمل دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

□

دھیان رہے کہ ارتکاز کی صورت میں مکمل اور تسلسل کی قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں جیسا مثال ۹.۲۹ میں دیکھا گیا جہاں  $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$  اور  $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = 1$  تھے۔



شکل ۹.۲۱: مکملی پرکھ کے تحت تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  اور مکمل  $\int_1^{\infty} f(x) dx$  دونوں مرتکز یادوںوں منفرد ہوں گے۔

مثال ۹.۳۰: دکھائیں کہ  $p$  تسلسل

$$(r) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$$

جہاں  $p$  حقیقی مستقل ہے،  $p > 1$  کی صورت میں مرتکز جبکہ  $p \leq 1$  کی صورت میں منفرد ہوگا۔

حل: اگر  $p > 1$  ہو تب  $f(x) = \frac{1}{x^p}$  متغیر  $x$  کا مثبت گھٹتا تھاقل ہوگا۔ اب چونکہ

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx &= \int_1^{\infty} x^{-p} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[ \frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^b \\ &= \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{1-p} (0 - 1) = \frac{1}{p-1} \end{aligned}$$

ہے لہذا مکملی پرکھ کے تحت یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔

اگر  $p < 1$  ہو تب  $1 - p > 0$  ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} (b^{1-p} - 1) = \infty$$

مکملی پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرد ہوگا۔



۹.۵. غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکمل پرکھ

۱۳۳۱۷ اگر  $p = 1$  ہو تب درج ذیل منفرد (ہارمونی) تسلسل پایا جائے گا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

۱۳۳۱۸ یوں  $p > 1$  لے ارتکاز لیکن  $p < 1$  اور  $p = 0$  کے لئے انفرج پایا جاتا ہے۔ □

### سوالات ۱۳۳۱۹

۱۳۳۲۰ ارتکاز اور انفرج کے معلومات

۱۳۳۲۱ سوال ۹.۲۳۱ تا سوال ۹.۲۶۰ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کان سا تسلسل منفرد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جوابات دیکھتے ہوئے یاد رہے کہ تسلسل

۱۳۳۲۲ کی ارتکاز یا انفرج جانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں)

۱۳۳۲۳ سوال ۹.۲۳۱:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n}$

۱۳۳۲۴ سوال ۹.۲۳۲:  $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$

۱۳۳۲۵ سوال ۹.۲۳۳:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$

۱۳۳۲۶ سوال ۹.۲۳۴:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n+1}$

۱۳۳۲۷ سوال ۹.۲۳۵:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}}$

۱۳۳۲۸ سوال ۹.۲۳۶:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n\sqrt{n}}$

۱۳۳۲۹ سوال ۹.۲۳۷:  $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{8^n}$

۱۳۳۳۰ سوال ۹.۲۳۸:  $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{8}{n}$

۱۳۳۳۱ سوال ۹.۲۳۹:  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

۱۳۳۳۲ سوال ۹.۲۴۰:  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$

۱۳۳۳۳ سوال ۹.۲۴۱:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4^n+3} \quad \text{سوال ۹.۲۴۲:} \quad ۱۳۳۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۲۴۳:} \quad ۱۳۳۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \quad \text{سوال ۹.۲۴۴:} \quad ۱۳۳۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۲۴۵:} \quad ۱۳۳۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)} \quad \text{سوال ۹.۲۴۶:} \quad ۱۳۳۸$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۴۷:} \quad ۱۳۳۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۲۴۸:} \quad ۱۳۴۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 2)^n} \quad \text{سوال ۹.۲۴۹:} \quad ۱۳۴۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 3)^n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۰:} \quad ۱۳۴۲$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1/n}{(\ln n)\sqrt{\ln^2 n - 1}} \quad \text{سوال ۹.۲۵۱:} \quad ۱۳۴۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)} \quad \text{سوال ۹.۲۵۲:} \quad ۱۳۴۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۳:} \quad ۱۳۴۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۴:} \quad ۱۳۴۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{1+e^{2n}} \quad \text{سوال ۹.۲۵۵:} \quad ۱۳۴۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{1+e^n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۶:} \quad ۱۳۴۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8 \tan^{-1} n}{1+n^2} \quad \text{سوال ۹.۲۵۷:} \quad ۱۳۴۹$$

۹.۵. غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ

۹۳۱

سوال ۱۲۳۵۰: ۹.۲۵۸  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$

سوال ۱۲۳۵۱: ۹.۲۵۹  $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech} n$

سوال ۱۲۳۵۲: ۹.۲۶۰  $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech}^2 n$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۲۳۵۳: ۹.۲۶۱ اور سوال ۱۲۳۵۴: ۹.۲۶۲ میں اگر کسی  $a$  کے لئے تسلسل مرتکز ہو تب  $a$  تلاش کریں۔

سوال ۱۲۳۵۵: ۹.۲۶۱  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{a}{n+2} - \frac{1}{n+4} \right)$

سوال ۱۲۳۵۶: ۹.۲۶۲  $\sum_{n=3}^{\infty} \left( \frac{1}{n-1} - \frac{2a}{n+1} \right)$

سوال ۱۲۳۵۷: ۹.۲۶۳

۱۲۳۵۸: شکل ۹.۲۰ اور شکل ۹.۲۱ کی طرز کے اشکال بنا کر دکھائیں کہ ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعات درج ذیل عدم مساواتوں کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$\ln(n+1) = \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

$$\leq 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \ln n$$

۱۲۳۵۹: ب. ہارمونی تسلسل کی انفرج تجرباتی طور نظر نہیں آتی ہے اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تسلسل منفرج ہے۔ بس اس کے جزوی مجموعات بہت آہستہ بڑھتے

۱۲۳۶۰: ہیں۔ یہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں ہم  $s_1 = 1$  سے شروع کر کے ہر سینکڑ ہارمونی تسلسل میں ایک جزو شامل کرتے ہیں۔ کائنات کی ابتدا سے شروع

۱۲۳۶۱: کرتے ہوئے اب تک (تقریباً 13 ارب سال بعد) شامل اجزاء کا جزوی مجموعہ کیا ہوگا؟ (ایک سال میں 365 دن لیں۔)

سوال ۱۲۳۶۲: ۹.۲۶۴ کیا  $x$  کی کسی قیمت کے لئے  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{nx}$  مرتکز ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۲۳۶۳: ۹.۲۶۵ کیا یہ درست ہے کہ اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مثبت اعداد کا منفرج تسلسل ہو تب تمام  $n$  کے لئے  $b_n < a_n$  کی صورت میں مثبت اعداد

۱۲۳۶۴: کا ایک تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  بھی منفرج ہوگا؟ کیا مثبت اعداد کا ”چھوٹے سے چھوٹا“ منفرج تسلسل پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۲۳۶۵: ۹.۲۶۶ کیا مثبت اعداد کا ”بڑے سے بڑا“ منفرج تسلسل پایا جاتا ہے؟ (سوال ۹.۲۶۵)؟

سوال ۱۲۳۶۶: ۹.۲۶۷ کوئی پرکھ وجود

۱۲۳۶۷: کوئی پرکھ وجود کہتا ہے: فرض کریں  $\{a_n\}$  مثبت اجزاء کی غیر گھٹتی ترتیب ہے (تمام  $n$  کے لئے  $a_n \geq a_{n+1}$ ) جو 0 پر مرتکز ہے۔ تب  $\sum a_n$

۱۲۳۶۸: صرف اور صرف اس صورت میں مرتکز ہوگا جب  $\sum 2^n a_{2^n}$  مثال کے طور پر  $\sum \frac{1}{n}$  اس لئے منفرج ہے کہ  $\sum 1 = \sum \left( \frac{1}{2^n} \right) \cdot \sum 2^n$

۱۲۳۶۹: منفرج ہے۔ دکھائیں کہ یہ پرکھ کیوں کام کرتا ہے۔

سوال ۱۲۳۷۰: ۹.۲۶۸ کوئی پرکھ وجود (سوال ۹.۲۶۷) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \quad \text{ا.} \quad ۱۳۳۷۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad \text{ب.} \quad ۱۳۳۷۲$$

$$\text{سوال ۹.۲۶۹: لوگار تھی } p \text{ تسلسل}$$

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad \text{ا.} \quad ۱۳۳۷۵$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} \quad \text{ب.} \quad ۱۳۳۷۶$$

$$\text{سوال ۹.۲۷۰: درج ذیل میں کون سے تسلسل مرکب اور کون سے منفرد ہیں۔ سوال ۹.۲۶۹ کے نتائج بروئے کار لائیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔} \quad ۱۳۳۷۷$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3} \quad \text{د.} \quad ۱۳۳۸۱ \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n^3)} \quad \text{ج.} \quad ۱۳۳۸۰ \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{1.01}} \quad \text{ب.} \quad ۱۳۳۷۹ \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \quad \text{ا.} \quad ۱۳۳۷۸$$

$$\text{سوال ۹.۲۷۱: یوٹر مستقل} \quad ۱۳۳۸۲$$

$$\text{ہم شکل ۹.۲۱ کی طرح اشکال کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ } n \text{ بڑھانے سے مجموعہ} \quad ۱۳۳۸۳$$

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

$$\text{اور شکل} \quad ۱۳۳۸۴$$

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x} dx$$

$$\text{کے فرق میں کمی کم ہوتی ہے۔ اس خیال پر غور کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔} \quad ۱۳۳۸۵$$

$$\text{ا.} \quad \text{عدم مساوات میں } f(x) = \frac{1}{x} \text{ لے کر} \quad ۱۳۳۸۶$$

$$\ln(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n$$

$$\text{یا} \quad ۱۳۳۸۷$$

$$0 < \ln(n+1) - \ln n \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \leq 1$$

$$\text{دکھائیں۔ یوں درج ذیل ترتیب اوپر سے اور نیچے سے محدود ہوگی۔} \quad ۱۳۳۸۸$$

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ

ب. درج ذیل دکھا کر دکھائیں کہ جز-الف میں ترتیب  $\{a_n\}$  گھٹتی ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1) - \ln n$$

چونکہ اوپر اور نیچے سے محدود گھٹتی ترتیب مرتکز ہوتی ہے (سوال ۹.۴۱) لہذا جزو-الف میں اعداد  $a_n$  بھی مرتکز ہوں گے:

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \rightarrow \gamma$$

عدد  $\gamma$  جس کو **یولر مستقل** <sup>۲۸</sup> کہتے ہیں کی قیمت  $0.5772 \dots$  ہے۔ دیگر مخصوص اعداد مثلاً  $\pi$  اور  $e$  کے برعکس  $\gamma$  کو ظاہر کرنے کا کوئی دوسرا سادہ کلیہ اب تک دریافت نہیں کیا گیا ہے۔

سوال ۹.۲۷۲: تعمیلی پرکھ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2}$  مرتکز ہے۔

۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ

گزشتہ حصہ کے ضمنی نتیجہ ۹.۱ کے استعمال میں اصل سوال یہ معلوم کرنا ہے کہ  $s_n$  اوپر سے محدود ہے۔ بعض اوقات ہم دکھاپاتے ہیں کہ چونکہ دیے گئے تسلسل کا ہر جزوی مجموعہ  $s_n$  کسی مرتکز تسلسل کے مطابق جزوی مجموعہ سے کم ہے لہذا ایسا گیا تسلسل مرتکز ہے۔

مثال ۹.۳۱: درج ذیل تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots$$

اس لئے مرتکز ہے کہ اس کے تمام اجزاء مثبت اور درج ذیل تسلسل کے مطابق جزا سے کم ہیں۔

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots$$

آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$  کے جزوی مجموعات کو کیسے اوپر سے محدود بناتا ہے۔ درج ذیل فرض کر کے

$$s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ ہر  $n$  کے لئے

$$s_n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} < 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{1 - (1/2)} = 3$$

ہوگا۔ یوں  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$  کے تمام جزوی مجموعات 3 سے کم ہیں لہذا  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$  مرکب ہوگا۔

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$  کے جزوی مجموعات کی بالائی حد بندی 3 ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تسلسل 3 پر مرکب ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل  $e$  پر مرکب ہے۔

□

بلا واسطہ تقابلی پرکھ

ہم نے مثال ۹.۳۱ میں ارتکاز کو تقابلی پرکھ سے ثابت کیا۔ ہم نے دیے گئے تسلسل کے اجزاء کا ایک مرکب تسلسل کے مطابق اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ایسا کیا۔ اس طریقہ کار سے کئی ترکیب حاصل کئے جاسکتے ہیں جنہیں **تقابلی پرکھ** کہتے ہیں۔

غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا بلا واسطہ تقابلی پرکھ

فرض کریں  $\sum a_n$  ایک ایسا تسلسل ہے جس میں کوئی منفی جزو نہیں پایا جاتا ہے۔

ا. اگر ایسا مرکب تسلسل  $\sum c_n$  پایا جاتا ہو کہ تمام  $n > N$ ، جہاں  $N$  کوئی عدد صحیح ہے، کے لئے  $a_n \leq c_n$  ہو تب تسلسل  $\sum a_n$  مرکب ہوگا۔

ب. اگر غیر منفی اجزاء کا ایسا منفی تسلسل  $\sum d_n$  پایا جاتا ہو کہ تمام  $n > N$ ، جہاں  $N$  کوئی عدد صحیح ہے، کے لئے  $a_n \geq d_n$  ہو تب تسلسل  $\sum a_n$  منفی ہوگا۔

□

ثبوت پرکھ: جزو-الف میں جزوی مجموعات  $\sum a_n$  کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا ہے

$$M = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n$$

لہذا یہ غیر گھٹنا ترتیب دیتے ہیں جس کا حد  $L \leq M$  ہے۔

جزو-ب میں جزوی مجموعات  $\sum a_n$  اوپر سے محدود نہیں ہیں۔ اگر یہ اوپر سے محدود ہوتے تب جزوی مجموعہ  $\sum d_n$  کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا

$$M' = d_1 + d_2 + \cdots + d_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

اور  $\sum d_n$  کو انفرج کے بجائے مرکب ہونا ہوتا۔

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ

۹۳۵

□

۱۳۳۲۰  
۱۳۳۲۱  
۱۳۳۲۲  
۱۳۳۲۳  
۱۳۳۲۴  
۱۳۳۲۵  
۱۳۳۲۶  
۱۳۳۲۷  
۱۳۳۲۸  
۱۳۳۲۹  
۱۳۳۳۰  
۱۳۳۳۱  
۱۳۳۳۲  
۱۳۳۳۳  
۱۳۳۳۴  
۱۳۳۳۵  
۱۳۳۳۶  
۱۳۳۳۷  
۱۳۳۳۸  
۱۳۳۳۹  
۱۳۳۴۰  
۱۳۳۴۱  
۱۳۳۴۲  
۱۳۳۴۳  
۱۳۳۴۴  
۱۳۳۴۵  
۱۳۳۴۶  
۱۳۳۴۷  
۱۳۳۴۸  
۱۳۳۴۹  
۱۳۳۵۰  
۱۳۳۵۱  
۱۳۳۵۲  
۱۳۳۵۳  
۱۳۳۵۴  
۱۳۳۵۵  
۱۳۳۵۶  
۱۳۳۵۷  
۱۳۳۵۸  
۱۳۳۵۹  
۱۳۳۶۰  
۱۳۳۶۱  
۱۳۳۶۲  
۱۳۳۶۳  
۱۳۳۶۴  
۱۳۳۶۵  
۱۳۳۶۶  
۱۳۳۶۷  
۱۳۳۶۸  
۱۳۳۶۹  
۱۳۳۷۰  
۱۳۳۷۱  
۱۳۳۷۲  
۱۳۳۷۳  
۱۳۳۷۴  
۱۳۳۷۵  
۱۳۳۷۶  
۱۳۳۷۷  
۱۳۳۷۸  
۱۳۳۷۹  
۱۳۳۸۰  
۱۳۳۸۱  
۱۳۳۸۲  
۱۳۳۸۳  
۱۳۳۸۴  
۱۳۳۸۵  
۱۳۳۸۶  
۱۳۳۸۷  
۱۳۳۸۸  
۱۳۳۸۹  
۱۳۳۹۰  
۱۳۳۹۱  
۱۳۳۹۲  
۱۳۳۹۳  
۱۳۳۹۴  
۱۳۳۹۵  
۱۳۳۹۶  
۱۳۳۹۷  
۱۳۳۹۸  
۱۳۳۹۹  
۱۳۴۰۰

مثال ۹.۳۲: کیا درج ذیل تسلسل مرکب ہے؟

$$5 + \frac{2}{3} + 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{k!} + \cdots$$

حل: ہم ابتدائی چار اجزاء نظر انداز کر کے باقی اجزاء کا مرکب ہندی تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$  کے اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ ہم درج ذیل دیکھتے ہیں۔

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

□

یوں دیا گیا تسلسل بلا واسطہ تقابلی پرکھ کے تحت مرکب ہو گا۔

بلا واسطہ تقابلی پرکھ استعمال کرنے کی خاطر ہمارے پاس مرکب اور منفرد تسلسل کی فہرست ہونی چاہیے۔ اب تک ہم درج ذیل جانتے ہیں:

| منفرد تسلسل                                                                                                                       | مرکب تسلسل                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ہندی تسلسل جس میں $ r  \geq 1$ ہو                                                                                                 | ہندی تسلسل جس میں $ r  < 1$ ہو                                |
| ہارمونی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$                                                                                   | دور بنی تسلسل مثلاً $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$    |
| کوئی بھی تسلسل $\sum a_n$ جس کے لئے $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ غیر موجود ہو یا $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ہو | تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$                      |
| $p$ تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p \leq 1$ ہو                                                                  | $p$ تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p > 1$ ہو |

پرکھ تقابل حد

ہم اب ایسے تقابلی پرکھ پر غور کرتے ہیں جس کا استعمال ان تسلسل میں بالخصوص آسان ثابت ہوتا ہے جن میں  $a_n$  اشاریہ  $n$  کا ناطق تفاعل ہو۔

فرض کریں ہم درج ذیل تسلسل کے ارکان پر غور کرنا چاہتے ہیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5} \quad (\text{ب}) \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n}{n^2 - n + 1} \quad (\text{الف})$$

۱۴۴۱ ارٹکاز یا انفرج جانے میں صرف ڈم کارآمد ہوتی ہے۔ جب  $n$  بہت بڑا ہو تب نسب نما اور شمار کنندہ میں  $n$  کی بلند ترین طاقت سب سے زیادہ اہم ہوں گی۔  
۱۴۴۲ یوں (الف) میں بڑے  $n$  کے لئے

$$a_n = \frac{2n}{n^2 - n + 1}$$

۱۴۴۳ کارویہ  $\frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n}$  کی طرح کا ہو گا۔ چونکہ  $\sum \frac{1}{n}$  منفرج ہے لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ  $\sum a_n$  بھی منفرج ہو گا۔  
۱۴۴۴ اسی طرح (ب) میں بڑے  $n$  کے لئے

$$\frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5}$$

۱۴۴۵ کارویہ  $\frac{8n^3}{2n^6} = \frac{4}{n^3}$  کی طرح کا ہو گا۔ چونکہ  $\sum \frac{4}{n^3}$  مرکب ہے (یہ مرکب  $p$  تسلسل کا چار گننا ہے) لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ تسلسل  $\sum a_n$  بھی  
۱۴۴۶ مرکب ہو گا۔

۱۴۴۷ درج ذیل پرکھ کے تحت ہماری  $\sum a_n$  کے بارے میں توقعات دونوں صورتوں میں درست ہیں۔

۱۴۴۸ **تقابل عدد پرکھ**

۱۴۴۹ فرض کریں تمام  $n \geq N$  کے لئے  $a_n > 0$  اور  $b_n > 0$  ہیں جہاں  $N$  عدد صحیح ہے۔

۱۴۵۰ ا. اگر  $c > 0$  ہو تب  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$  ہو تب  $\sum a_n$  اور  $\sum b_n$  دونوں مرکب یا دونوں منفرج ہوں گے۔

۱۴۵۱ ب. اگر  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$  ہو اور  $\sum b_n$  مرکب ہو تب  $\sum a_n$  بھی مرکب ہو گا۔

۱۴۵۲ ج. اگر  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$  ہو اور  $\sum b_n$  منفرج ہو تب  $\sum a_n$  بھی منفرج ہو گا۔

□

۱۴۵۳ **ثبوت پرکھ:** ہم جزو-الف ثابت کریں گے جبکہ جزو-ب اور جزو-ج آپ کو ثابت کرنے ہوں گے (سوال ۹.۳۰۹)۔

۱۴۵۴ چونکہ  $\frac{c}{2} > 0$  ہے لہذا ایک ایسا عدد صحیح  $N$  پایا جائے گا کہ تمام  $n$  کے لئے درج مطمئن ہو گا۔

$$n > N \implies \left| \frac{a_n}{b_n} - c \right| < \frac{c}{2} \quad \text{حد کی تعریف جہاں } L = c, \epsilon = \frac{c}{2} \text{ اور } a_n \text{ کی جگہ } \frac{a_n}{b_n} \text{ ہیں۔}$$

۱۴۵۵ یوں  $n > N$  کے لئے درج ذیل ہو گا۔

$$-\frac{c}{2} < \frac{a_n}{b_n} - c < \frac{c}{2},$$

$$\frac{c}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3c}{2},$$

$$\left(\frac{c}{2}\right)b_n < a_n < \left(\frac{3c}{2}\right)b_n$$



اگر  $\sum b_n$  مرکب ہو، تب  $\sum (3c/2)b_n$  مرکب ہو گا اور بلا واسطہ تقابلی کے تحت  $\sum a_n$  مرکب ہو گا۔ اگر  $\sum b_n$  منفی ہو، تب  $\sum (3c/2)b_n$  منفی ہو گا اور بلا واسطہ تقابلی کے تحت  $\sum a_n$  منفی ہو گا۔

□

مثال ۹.۳۳: درج ذیل تسلسل میں کون سے مرکب اور کون سے منفی ہیں؟

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{9} + \frac{7}{16} + \frac{9}{25} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+2n+1} \quad (\text{الف})$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{15} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{1+2\ln 2}{9} + \frac{1+3\ln 3}{14} + \frac{1+4\ln 4}{21} + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1+n\ln n}{n^2+5} \quad (\text{ج})$$

حل:

ا. ہم  $a_n = \frac{2n+1}{n^2+2n+1}$  لیتے ہیں۔ بڑے  $n$  کے لئے ہم توقع کرتے ہیں کہ  $a_n$  کارویہ  $\frac{2}{n}$  کی طرح ہو گا لہذا ہم  $b_n = \frac{1}{n}$  لیتے ہیں

ہیں (ہم  $b_n = \frac{2}{n}$  بھی لے سکتے تھے لیکن  $\frac{1}{n}$  زیادہ سادہ ہے۔)۔ چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

منفرد ہے اور

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2+n}{n^2+2n+1} = 2$$

ہے لہذا تقابلی حد پرکھ کے جزو-۱ کے تحت  $\sum a_n$  منفرد ہو گا۔

ب.  $a_n = \frac{1}{2^n - 1}$  لیں۔ بڑے  $n$  کے لئے ہم توقع کرتے ہیں کہ  $a_n$  کارویہ  $\frac{1}{2^n}$  کی طرح ہو گا لہذا ہم  $b_n = \frac{1}{2^n}$  لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

مرکب ہے اور

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n - 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - (1/2^n)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

ہے لہذا تقابلی حد پرکھ کے جزو-۱ کے تحت  $\sum a_n$  مرکب ہو گا۔

ج.  $a_n = \frac{1+n \ln n}{n^2+5}$  لیں۔ بڑے  $n$  کے لئے ہم توقع کرتے ہیں کہ  $a_n$  کا رویہ  $\frac{\ln n}{n}$  کی طرح ہوگا جو  $3 \geq n$  کے لئے  $\frac{1}{n}$  سے بڑا ہے لہذا ہم  $b_n = \frac{1}{n}$  لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=2}^{\infty} b_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$$

منفرج ہے اور

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + n^2 \ln n}{n^2 + 5} = \infty$$

ہے لہذا تقابل حد پرکھ کے جزو-ج کے تحت  $\sum a_n$  منفرج ہوگا۔

□

مثال ۹.۳۴: کیا  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}}$  مرتکز ہے؟

حل: چونکہ کسی بھی مثبت مستقل  $c$  کے لئے  $\ln n$  سے  $n^c$  کی بڑھنے کی شرح زیادہ ہوگی (سوال ۹.۱۳۷) لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ کافی بڑے  $n$  کے لئے

$$\frac{\ln n}{n^{3/2}} < \frac{n^{1/4}}{n^{3/2}} = \frac{1}{n^{5/4}}$$

ہوگا۔ یقیناً  $a_n = \frac{\ln n}{n^{3/2}}$  اور  $b_n = \frac{1}{n^{5/4}}$  لے کر

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{1/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{(1/4)n^{-3/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n^{1/4}} = 0 \end{aligned}$$

قاعدہ لہو پیٹال

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ  $\sum \frac{1}{n^{5/4}}$  تسلسل جہاں  $p > 1$  (مرتکز ہے لہذا تقابل حد پرکھ کے جزو-ب کے تحت  $\sum a_n$  مرتکز ہوگا۔

□

## سوالات

ارتکاز اور انفراج کے دریافت

سوال ۹.۲۷، ۹.۳۰، ۹.۳۱ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا تسلسل منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n} + \sqrt[3]{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۷۳:} \quad 13343$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n + \sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۷۴:} \quad 13344$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۲۷۵:} \quad 13345$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۲۷۶:} \quad 13346$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{3n-1} \quad \text{سوال ۹.۲۷۷:} \quad 13347$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2 \sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۷۸:} \quad 13348$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n}{3n+1} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۲۷۹:} \quad 13349$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+2}} \quad \text{سوال ۹.۲۸۰:} \quad 13350$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(\ln n)} \quad \text{سوال ۹.۲۸۱:} \quad 13351$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۲۸۲:} \quad 13352$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۲۸۳:} \quad 13353$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^3}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۲۸۴:} \quad 13354$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۸۵:} \quad 13355$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۲۸۶:} \quad 13356$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + \ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۸۷:} \quad 13357$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1 + \ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۲۸۸:} \quad 13358$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1} : \text{سوال ۹.۲۸۹} \quad 13389$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln^2 n} : \text{سوال ۹.۲۹۰} \quad 13390$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}} : \text{سوال ۹.۲۹۱} \quad 13391$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+1} : \text{سوال ۹.۲۹۲} \quad 13392$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-n}{n2^n} : \text{سوال ۹.۲۹۳} \quad 13393$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2^n}{n^2 2^n} : \text{سوال ۹.۲۹۴} \quad 13394$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1}+1} : \text{سوال ۹.۲۹۵} \quad 13395$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}+1}{3^n} : \text{سوال ۹.۲۹۶} \quad 13396$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} : \text{سوال ۹.۲۹۷} \quad 13397$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n} : \text{سوال ۹.۲۹۸} \quad 13398$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n+1}{n(n+1)(n+2)} : \text{سوال ۹.۲۹۹} \quad 13399$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{5n^3-3n}{n^2(n-2)(n^2+5)} : \text{سوال ۹.۳۰۰} \quad 13400$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}} : \text{سوال ۹.۳۰۱} \quad 13401$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sec^{-1} n}{n^{1.3}} : \text{سوال ۹.۳۰۲} \quad 13402$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\coth n}{n^2} : \text{سوال ۹.۳۰۳} \quad 13403$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tanh n}{n^2} : \text{سوال ۹.۳۰۴} \quad 13404$$

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ

سوال ۹.۳۰۵:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt[n]{n}}$  ۱۳۵۰۵

سوال ۹.۳۰۶:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{n^2}$  ۱۳۵۰۶

سوال ۹.۳۰۷:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2+3+\dots+n}$  ۱۳۵۰۷

سوال ۹.۳۰۸:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2^2+3^2+\dots+n^2}$  ۱۳۵۰۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۰۹: تقابلی حد پرکھ کا جزو-ب اور جزو-ج ثابت کریں۔ ۱۳۵۰۹

سوال ۹.۳۱۰: اگر غیر منفی اجزاء کا تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مرکب ہو تب کیا  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$  کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۵۱۱

سوال ۹.۳۱۱: فرض کریں  $n \geq N$  کے لئے  $a_n > 0$  اور  $b_n > 0$  ہیں جہاں  $N$  عدد صحیح ہے۔ اگر  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$  ہو اور ۱۳۵۱۲

$\sum a_n$  مرکب ہو تب کیا  $\sum b_n$  کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۵۱۳

سوال ۹.۳۱۲: ثابت کریں کہ اگر غیر مثبت اجزاء کا تسلسل  $\sum a_n$  مرکب ہو تب  $\sum a_n^2$  بھی مرکب ہوگا۔ ۱۳۵۱۴

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۹.۳۱۳: ہم نہیں جانتے ہیں کہ آیا تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$  مرکب کہ منفرج ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے اس تسلسل کا رویہ درج ذیل اقدام سے ۱۳۵۱۵

دیکھیں۔ ۱۳۵۱۸

۱. جزوی مجموعات  $s_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$  کی ترتیب لیں۔ اس ترتیب کا حد کا رویہ  $k \rightarrow \infty$  کیسا ہے۔ کیا آپ کا کمپیوٹر پروگرام اس ترتیب ۱۳۵۱۹

کی حدوں کا کلیہ تلاش کر سکتا ہے؟ ۱۳۵۲۰

ب. جزوی مجموعات کے ابتدائی 100 نقطے  $(k, s - k)$  ترسیم کریں۔ کیا یہ مرکب نظر آتے ہیں؟ آپ اس کی حدوں کی اندازاً قیمتی لگائیں گے؟ ۱۳۵۲۱

ج. اب ابتدائی 200 نقطے  $(k, s_k)$  ترسیم کریں۔ اس کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ ۱۳۵۲۲

د. ابتدائی 400 نقطے  $(k, s_k)$  ترسیم کریں۔  $k = 355$  پر کیا ہوتا ہے؟ عدد  $\frac{355}{113}$  کا حساب لگائیں۔ اس حساب کی رو سے  $k = 355$  پر ۱۳۵۲۳

جزوی مجموعہ کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ آپ  $k$  کی کن قیمتوں پر اسی رویہ کی توقع کرتے ہیں۔ ۱۳۵۲۴

## ۹.۷ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ

وہ پرکھ اور نکاز جو دوسرے تسلسل یا مکمل کے ساتھ موازنہ پر منحصر ہو پیرونی پرکھ کہلاتا ہے۔ ایسے پرکھ کارآمد ہوتے ہیں لیکن چند وجوہات کی وجہ سے ہمیں ایسے پرکھ درکار ہیں جو کسی موازنہ پر منحصر نہ ہوں۔ حقیقت میں عین ممکن ہے کہ ہمیں ایسا کوئی تسلسل یا مکمل معلوم نہ ہو جس کے ساتھ موازنہ کرنا ممکن ہو۔ اس کے علاوہ کسی بھی تسلسل کی تمام معلومات اسی کے اجزاء میں پائی جانی چاہیے۔ اسی لئے ہم اپنی توجہ اندرونی پرکھ اسکی طرف کرتے ہیں۔ اندرونی پرکھ صرف دیے گئے تسلسل پر منحصر ہوتا ہے۔

## تناسبی پرکھ

تناسبی پرکھ ہمارا پہلا اندرونی پرکھ ہے جو تسلسل کے بڑھنے (یا گھٹنے) کی شرح کو نسبت  $\frac{a_{n+1}}{a_n}$  سے حاصل کرتا ہے۔ ہندی تسلسل  $\sum ar^n$  کے لئے یہ شرح مستقل ( $r = \frac{ar^{n+1}}{ar^n}$ ) ہے اور تسلسل صرف اور صرف اس صورت میں مرکب ہوگا جب اس کے نسبت کی مطلق قیمت 1 سے کم ہو۔ اگر نسبت مستقل نہ ہو تب بھی (اگلی مثال کی طرح) ایسا ہندی تسلسل معلوم کیا جاسکتا ہے جس کے ساتھ موازنہ کیا جاسکے۔

مثال ۹.۳۵:  $a_1 = 1$  اور تمام  $n$  کے لئے  $a_{n+1} = \frac{n}{2n+1} a_n$  لیں۔ کیا تسلسل  $\sum a_n$  مرکب ہے؟

حل: ہم تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{3}a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_3 = \frac{2}{5}a_2 = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 5}, \quad a_4 = \frac{3}{7}a_3 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3 \cdot 5 \cdot 7}$$

چونکہ  $\frac{n}{2n+1}$  کی قیمت  $\frac{1}{2}$  سے کم ہے لہذا ہر جزو گزشتہ جزو کے  $\frac{1}{2}$  سے بھی کم ہوگا۔ یوں اس تسلسل کے اجزاء درج ذیل ہندی تسلسل کے اجزاء سے کم یا برابر ہوں گے

$$1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots$$

اور یہ ہندی تسلسل 2 پر مرکب ہے۔ یوں ہمارا تسلسل بھی مرکب ہوگا اور اس کا مجموعہ 2 سے کم ہوگا۔ درج ذیل جدول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تسلسل اپنے حد  $\frac{\pi}{2}$  تک کتنا جلدی پہنچتا ہے۔

| $n$ | $S_n$         |
|-----|---------------|
| 5   | 1.549 206 349 |
| 10  | 1.570 289 085 |
| 15  | 1.570 783 080 |
| 20  | 1.570 795 964 |
| 25  | 1.570 796 317 |
| 30  | 1.570 796 327 |
| 35  | 1.570 796 327 |

□

۱۳۵۳۱

تناسبی پرکھ

۱۳۵۳۲

فرض کریں  $\sum a_n$  مثبت اجزاء کا تسلسل ہے اور درج ذیل فرض کریں۔

۱۳۵۳۳

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 1}{a_n} = \rho$$

تب درج ذیل ہوگا۔

۱۳۵۳۴

۱.  $\rho < 1$  کی صورت میں تسلسل مرتکز ہوگا۔

۱۳۵۳۵

ب.  $\rho > 1$  یا لامتناہی کے برابر ہونے کی صورت میں تسلسل منفرج ہوگا۔

۱۳۵۳۶

ج.  $\rho = 1$  کی صورت میں یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔

۱۳۵۳۷

□

۱۳۵۳۸

ثبوت پرکھ: تناسبی پرکھ کی ثبوت میں (مثال ۹.۳۵ کی طرح) موزوں ہندسی تسلسل کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا۔ البتہ تناسبی پرکھ استعمال کرتے ہوئے ایسے کسی موازنہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

۱۳۵۳۹

۱۳۵۴۰

۱.  $[\rho < 1]$  فرض کریں  $\rho$  اور 1 کے قچ  $r$  ایک عدد ہے۔ یوں  $\epsilon = r - \rho$  مثبت ہوگا۔ چونکہ

۱۳۵۴۱

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \rho$$

ہے لہذا بڑے  $n$ ، مثلاً  $n \geq N$  کی صورت میں  $\rho$  اور  $\frac{a_{n+1}}{a_n}$  کے قچ فرق  $\epsilon$  یا اس سے کم ہوگا۔ بالخصوص درج ذیل ہوگا۔

۱۳۵۴۲

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \rho + \epsilon = r \quad \text{جب } n \geq N$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

۱۳۵۴۳

$$a_{N+1} < r a_N,$$

$$a_{N+2} < r a_{N+1} < r^2 a_N,$$

$$a_{N+3} < r a_{N+2} < r^3 a_N,$$

⋮

$$a_{N+m} < r a_{N+m-1} < r^m a_N$$

ان عدم مساوات سے ظاہر ہے کہ  $N$  جزو کے بعد ہمارے تسلسل کے اجزاء صفر تک اس ہندسی تسلسل سے زیادہ تیزی سے پہنچتے ہیں جس میں  $r < 1$ 

۱۳۵۴۴

ہو۔ بلکہ تسلسل  $\sum c_n$  پر غور کریں جہاں  $n = 1, 2, \dots, N$  کے لئے  $c_n = a_n$ 

۱۳۵۴۵

$$c_{N+1} = r a_N, c_{N+2} = r^2 a_N, \dots, c_{N+m} = r^m a_N, \dots$$

ہوں۔ اب تمام  $n$  کے لئے  $a_n \leq c_n$  اور ۱۳۵۵۱

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} c_n &= a_1 + a_2 + \cdots + a_{N-1} + a_N + ra_N + r^2 a_N + \cdots \\ &= a_1 + a_2 + \cdots + a_{N-1} + a_N(1 + r + r^2 + \cdots)\end{aligned}$$

ہے۔ چونکہ  $|r| < 1$  ہے لہذا ہندسی تسلسل  $1 + r + r^2 + \cdots$  مرکب ہوگا لہذا  $\sum c_n$  بھی مرکب ہوگا۔ چونکہ  $a_n \leq c_n$  ہے لہذا  $\sum a_n$  بھی مرکب ہوگا۔ ۱۳۵۵۸

ب.  $[1 < \rho \leq \infty]$  کسی اشاریہ  $M$  سے آگے ۱۳۵۵۹

$$a_M < a_{M+1} < a_{M+2} < \cdots \quad \text{اور} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$$

ہوگا۔ تسلسل کے اجزاء  $n$  لامتناہی کرنے سے صرف تک نہیں پہنچتے ہیں لہذا  $n$  دیں جزو پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرد ہوگا۔ ۱۳۵۶۰

ج.  $[\rho = 1]$  درج ذیل دو تسلسل ۱۳۵۶۱

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

دکھاتے ہیں کہ  $\rho =$  کی صورت میں کسی دوسرے پرکھ کی ضرورت پیش آئے گی۔ ۱۳۵۶۲

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{1/(n+1)}{1/n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1 & \text{لئے} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \\ \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{1/(n+1)^2}{1/n^2} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \rightarrow 1^2 = 1 & \text{لئے} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}\end{aligned}$$

باوجود اس کے کہ دونوں صورتوں میں  $\rho = 1$  ہے، پہلا تسلسل منفرد اور دوسرا تسلسل مرکب ہے۔ ۱۳۵۶۳

□ ۱۳۵۶۴

تناہی پرکھ عموماً اس صورت موثر ہوتا ہے جب اجزاء میں  $n$  پر مبنی فکروں کے عدد ضرب یا  $n$  طاقت کے فقرے پائے جاتے ہوں۔ ۱۳۵۶۵

مثال ۹.۳۶: درج ذیل تسلسل کی ارتکاز پر غور کریں۔ ۱۳۵۶۶

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n! n!}{(2n)!} \quad \text{ج.} \quad ۱۳۵۶۹ \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n! n!} \quad \text{ب.} \quad ۱۳۵۷۸ \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+5}}{3^n} \quad \text{ا.} \quad ۱۳۵۷۷$$

حل: ۱۳۵۷۰



۱۳۵۷۱. ا. تسلسل  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{3^n}$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2^{n+1}+5)/3^{n+1}}{(2^n+5)/3^n} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2^{n+1}+5}{2^n+5} = \frac{1}{3} \cdot \left( \frac{2+5 \cdot 2^{-n}}{1+5 \cdot 2^{-n}} \right) \rightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{3}$$

۱۳۵۷۲. چونکہ  $p = \frac{2}{3}$  ہے جو 1 سے کم ہے لہذا یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تسلسل کا مجموعہ  $\frac{2}{3}$  ہے۔ درحقیقت اس کا مجموعہ درج ذیل ہے۔ ۱۳۵۷۳

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+5}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{2}{3} \right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{3^n} = \frac{1}{1-(2/3)} + \frac{5}{1-(1/3)} = \frac{21}{2}$$

۱۳۵۷۴. ب. اگر  $a_n = \frac{(2n)!}{n!n!}$  ہو تب  $a_{n+1} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!}$  اور

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{n!n!(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)!(n+1)!(2n)!} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+1)} = \frac{4n+2}{n+1} \rightarrow 4 \end{aligned}$$

۱۳۵۷۵. ہوں گے۔ چونکہ  $p = 4$  ہے جو 1 سے بڑا ہے لہذا یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

۱۳۵۷۶. ج. اگر  $a_n = \frac{4^n n! n!}{(2n)!}$  ہو تب

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{4^{n+1}(n+1)!(n+1)!}{(2n+2)(2n+1)(2n)!} \cdot \frac{(2n)!}{4^n n! n!} \\ &= \frac{4(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{2(n+1)}{2n+1} \rightarrow 1 \end{aligned}$$

۱۳۵۷۷. ہوگا۔ چونکہ حد  $p = 1$  ہے تناسبی پرکھ ہمیں تسلسل کی ارتکاز یا انفراج کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ چونکہ  $\frac{a_{n+1}}{a_n} =$

۱۳۵۷۸. ہر صورت 1 سے بڑا ہوگا لہذا  $a_{n+1}$  ہر صورت  $a_n$  سے بڑا ہوگا۔ یوں تمام اجزاء  $a_1 = 2$  سے بڑے یا اس کے برابر ہوں گے اور

۱۳۵۷۹.  $n \rightarrow \infty$  کرنے سے  $n$  جزو صفر تک نہیں پہنچتا ہے۔ یوں یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

□

۱۳۵۸۰

۱۳۵۸۱.  $n$  واں جذری پرکھ

۱۳۵۸۲. اب تک  $\sum a_n$  کے لئے جن پرکھ پر غور کیا گیا ان کی بہترین کارکردگی سادہ کلیات کے  $a_n$  میں نظر آتی ہے۔ اب درج ذیل پر غور کریں۔

۱۳۵۸۳. مثال ۹.۳: اگر  $a_n = \begin{cases} n/2^n & \text{نطاق} \\ 1/2^n & \text{جفت} \end{cases}$  ہو تب کیا  $\sum a_n$  مرتکز ہوگا؟

حل: ہم اس تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھتے ہیں:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{5}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \frac{7}{2^7} + \dots \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{16} + \frac{5}{32} + \frac{1}{64} + \frac{7}{128} + \dots\end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہندسی تسلسل نہیں ہے۔  $n \rightarrow \infty$  کرنے سے  $n$  واں جزو 0 تک پہنچتا ہے لہذا ہم نہیں جانتے کہ یہ تسلسل منفرد ہوگا۔ یہاں تکمیلی پرکھ ہماری مدد نہیں کر پاتا۔ تناہی پرکھ درج ذیل دیتا ہے۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} \frac{1}{2n} & n \text{ طاق} \\ \frac{n+1}{2} & n \text{ جفت} \end{cases}$$

$n \rightarrow \infty$  کرنے سے نسبت کم اور زیادہ ہوتی ہے اور کوئی حد نہیں پایا جاتا ہے۔

□

یہاں ہمیں  $n$  واں جزو پرکھ کی ضرورت ہے۔

$n$  واں جزو پرکھ

فرض کریں تسلسل  $\sum a_n$  میں تمام  $n \geq N$  کے لئے  $a_n \geq 0$  ہیں۔ مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$$

تب

۱.  $\rho < 1$  کی صورت میں یہ تسلسل مرتکز ہوگا،

ب.  $\rho > 1$  اور لامتناہی  $\rho$  کی صورت میں یہ تسلسل منفرد ہوگا،

ج.  $\rho = 1$  کی صورت میں پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔

□

ثبوت پرکھ:

۱.  $[ \rho < 1 ]$  ہم  $\epsilon$  اتنا چھوٹا لیتے ہیں کہ  $\rho + \epsilon < 1$  ہو۔ چونکہ  $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow \rho$  ہے لہذا آخر کار  $\rho$  اور اجزاء  $\sqrt[n]{a_n}$  کے مابین فاصلہ  $\epsilon$  سے کم ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں ایک ایسا اشاریہ  $M \geq N$  پایا جاتا ہے جس کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt[n]{a_n} < \rho + \epsilon \quad (n \geq M)$$

تب درج ذیل بھی درست ہوگا۔

$$a_n < (\rho + \epsilon)^n \quad (n \geq M)$$

اب ہم دی تسلسل  $\sum_{n=M}^{\infty} (\rho + \epsilon)^n$  جس کی نسبت  $1 < (\rho + \epsilon)$  ہو مرکز ہوتا ہے۔ یوں موازنہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ  $\sum_{n=M}^{\infty} a_n$  بھی مرکز ہوگا۔ یوں درج ذیل مرکز ہوگا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{M-1} + \sum_{n=M}^{\infty} a_n$$

ب.  $[1 < \rho \leq \infty]$  کسی عدد صحیح  $M$  سے آگے تمام اشاریہ کے لئے  $\sqrt[n]{a_n} > 1$  ہوگا لہذا تمام  $n > M$  کے لئے  $a_n > 1$  ہوگا۔ اس تسلسل کے اجزاء صفر پر مرکوز نہیں ہیں۔ یوں  $n$  ویں جزو پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفی ہوگا۔

ج.  $[\rho = 1]$  تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  اور  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  سے ظاہر ہے کہ  $\rho = 1$  کے لئے یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہے۔ اگرچہ ان دونوں تسلسل میں  $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1$  ہے، پہلا تسلسل منفی جبکہ دوسرا تسلسل مرکز ہے۔

□

مثال ۹.۳۸: (مثال ۹-۳۷ جاری)

اگر  $a_n = \begin{cases} n/2^n & \text{اگر } n \text{ طاق} \\ 1/2^n & \text{اگر } n \text{ جفت} \end{cases}$  ہو تب کیا  $\sum a_n$  مرکز ہوگا؟

حل: ہم  $n$  واں جزو پرکھ زیر استعمال لاتے ہیں جو

$$\sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} \frac{\sqrt[n]{n}}{2} & \text{طاق } n \\ \frac{1}{2} & \text{جفت } n \end{cases}$$

دیتا ہے لہذا

$$\frac{1}{2} \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \frac{\sqrt[n]{n}}{2}$$

ہوگا۔ چونکہ  $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$  ہے (جدول ۹.۲) لہذا مسئلہ تق کے تحت  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{2}$  ہوگا۔ یہ حد 1 سے کم ہے لہذا  $n$  ویں جزو پرکھ کے تحت دیا گیا تسلسل مرکز ہوگا۔

□

مثال ۹.۳۹: درج ذیل میں کونسا تسلسل مرکز اور کونسا منفی ہے؟

$$\text{ا. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} \quad \text{ب. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$$

حل:

۱۳۶۱۸. ا. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{2^n}} = \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$$

۱۳۶۱۹. ہے لہذا  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$  مرکب ہوگا۔

۱۳۶۲۰. ب. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{2^n}{n^2}} = \frac{2}{(\sqrt[n]{n})^2} \rightarrow \frac{2}{1} > 1$$

۱۳۶۲۱. ہے لہذا  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$  منفرد ہوگا۔

□

۱۳۶۲۲

## سوالات

۱۳۶۲۳

اتکلاز اور انفراج معلوم کرنا

۱۳۶۲۴

سوال ۹.۳۱۴ تا سوال ۹.۳۳۹ میں کون سا تسلسل مرکب اور کون سا منفرد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جواب حاصل کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے

۱۳۶۲۵

ہو سکتے ہیں۔)

۱۳۶۲۶

سوال ۹.۳۱۴:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\sqrt{2}}}{2^n}$ 

۱۳۶۲۷

سوال ۹.۳۱۵:  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n}$ 

۱۳۶۲۸

سوال ۹.۳۱۶:  $\sum_{n=1}^{\infty} n! e^{-n}$ 

۱۳۶۲۹

سوال ۹.۳۱۷:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$ 

۱۳۶۳۰

سوال ۹.۳۱۸:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{10^n}$ 

۱۳۶۳۱

سوال ۹.۳۱۹:  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n-2}{n} \right)^n$ 

۱۳۶۳۲

سوال ۹.۳۲۰:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{1.25^n}$ 

۱۳۶۳۳

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۱} \quad ۱۳۹۳۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{3}{n}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۲۲} \quad ۱۳۹۳۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{3n}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۲۳} \quad ۱۳۹۳۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۳۲۴} \quad ۱۳۹۳۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^n}{n^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۵} \quad ۱۳۹۳۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right) \quad \text{سوال ۹.۳۲۶} \quad ۱۳۹۳۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۲۷} \quad ۱۳۹۴۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۸} \quad ۱۳۹۴۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \ln n}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۹} \quad ۱۳۹۴۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۰} \quad ۱۳۹۴۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} (n^3) \quad \text{سوال ۹.۳۳۱} \quad ۱۳۹۴۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3)!}{3!n!3^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۲} \quad ۱۳۹۴۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n(n+1)!}{3^n n!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۳} \quad ۱۳۹۴۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n+1)!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۴} \quad ۱۳۹۴۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۵} \quad ۱۳۹۴۸$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۶} \quad ۱۳۹۴۹$$

سوال ۹.۳۳۷:  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^{(n/2)}}$  ۱۳۶۵۰

سوال ۹.۳۳۸:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \ln n}{n(n+2)!}$  ۱۳۶۵۱

سوال ۹.۳۳۹:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^3 2^n}$  ۱۳۶۵۲

سوال ۹.۳۴۰ تا سوال ۹.۳۵۱ میں کون سے تسلسل مرکب اور کون سے منفرد ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۶۵۳

سوال ۹.۳۴۰:  $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{1+\sin n}{n} a_n$  ۱۳۶۵۴

سوال ۹.۳۴۱:  $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\tan^{-1} n}{n} a_n$  ۱۳۶۵۵

سوال ۹.۳۴۲:  $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{3n-1}{2n+5} a_n$  ۱۳۶۵۶

سوال ۹.۳۴۳:  $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1} a_n$  ۱۳۶۵۷

سوال ۹.۳۴۴:  $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{2}{n} a_n$  ۱۳۶۵۸

سوال ۹.۳۴۵:  $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = \frac{\sqrt[n]{n}}{2} a_n$  ۱۳۶۵۹

سوال ۹.۳۴۶:  $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\ln n}{n} a_n$  ۱۳۶۶۰

سوال ۹.۳۴۷:  $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{n+\ln n}{n+10} a_n$  ۱۳۶۶۱

سوال ۹.۳۴۸:  $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \sqrt[n]{a_n}$  ۱۳۶۶۲

سوال ۹.۳۴۹:  $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = (a_n)^{n+1}$  ۱۳۶۶۳

سوال ۹.۳۵۰:  $a_n = \frac{2^n n! n!}{(2n)!}$  ۱۳۶۶۴

سوال ۹.۳۵۱:  $a_n = \frac{(3n)!}{n!(n+1)!(n+2)!}$  ۱۳۶۶۵

سوال ۹.۳۵۲ تا سوال ۹.۳۵۷ میں مرکب اور منفرد تسلسل کی نشاندہی کریں۔ وجہ بھی پیش کریں۔ ۱۳۶۶۶

سوال ۹.۳۵۲:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{(n^n)^2}$  ۱۳۶۶۷

سوال ۹.۳۵۳:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{n^{(n^2)}}$  ۱۳۶۶۸

سوال ۹.۳۵۴:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{2^{(n^2)}}$  ۱۳۶۶۹

سوال ۹.۳۵۵:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2^n)^2}$  ۱۳۶۷۰

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{4^n 2^n n!} \quad \text{سوال ۹.۳۵۶:} \quad 13961$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{[2 \cdot 4 \cdots (2n)](3^n + 1)} \quad \text{سوال ۹.۳۵۷:} \quad 13962$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۵۸:  $p$  تسلسل کے ساتھ یا تناسبی پر کہ اور ناہی  $n$  واں جذر پر کہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ انہیں درج ذیل پر لاگو کر کے دکھائیں کہ دونوں پر کہ اس کی ارتکاز یا انفرج دریافت کرنے سے قاصر ہیں۔ 13963

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

سوال ۹.۳۵۹: دکھائیں کہ تناسبی پر کہ اور  $n$  واں جذر پر کہ درج ذیل کی ارتکاز یا انفرج معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ 13964

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^p} \quad p \text{ مستقل}$$

سوال ۹.۳۶۰: فرض کریں  $n$  عدد مفرد  $\begin{cases} n/2^n \\ 1/2^n \end{cases}$  کیا  $a_n =$  ہے۔ کیا  $\sum a_n$  مرککز ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ 13965

13968

13969

## ۹.۸ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز

جس تسلسل کے اجزاء ایک بعد دیگرے مثبت اور منفی ہوں کو بدلتا تسلسل<sup>۳۲</sup> کہتے ہیں جس کی تین مثالیں درج ذیل ہیں۔ 13970

$$(i) \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \cdots$$

$$(r) \quad -2 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{(-1)^n 4}{2^n} + \cdots$$

$$(3) \quad 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \cdots + (-1)^{n+1} n + \cdots$$

ہم جلد دیکھیں گے کہ مساوات امیں دیا گیا تسلسل، جس کو بدلتا ہارمونی تسلسل<sup>۳۳</sup> کہتے ہیں، مرککز ہے۔ مساوات ۲ میں نسبت  $-\frac{1}{2}$  کا ہندسی 13971

تسلسل دیا گیا ہے جو  $-\frac{4}{3} = \frac{-2}{1+(1/2)}$  پر مرکوز ہے۔ مساوات ۳ کا  $n$  واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہذا یہ تسلسل منفرد ہوگا۔ 13972

alternatingseries<sup>۳۴</sup>  
alternatingharmonicseries<sup>۳۴</sup>

۱۳۶۸۳ ہم بدلتا ہارمونی تسلسل کار کا نشان ثابت کرنے کے لئے بدلتا تسلسل پر کھ استعمال کرتے ہیں۔

۱۳۶۸۵ مسئلہ ۹.۸: بدلتا تسلسل پر کھ (مسئلہ لیپنیز)

۱۳۶۸۶ اگر تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$$

۱۳۶۸۷ درج ذیل تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل مرکب ہوگا۔

۱۳۶۸۸ ا. تمام  $u_n$  مثبت ہوں،

۱۳۶۸۹ ب. تمام  $N \geq n$  کے لئے  $u_n \geq u_{n+1}$  ہو، جہاں  $N$  کوئی عدد صحیح ہے،

۱۳۶۹۰ ج.  $u_n \rightarrow 0$

۱۳۶۹۱ ثبوت: بجفت  $n$ ، مثلاً  $n = 2m$ ، کی صورت میں ابتدائی  $n$  اجزاء کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} s_{2m} &= (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \dots + (u_{2m-1} - u_{2m}) \\ &= u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \dots - (u_{2m-2} - u_{2m-1}) - u_{2m} \end{aligned}$$

۱۳۶۹۲ پہلی مساوات میں تو سین میں بند قیمتیں مثبت یا صفر ہیں لہذا  $s_{2m}$  درحقیقت  $m$  غیر منفی اجزاء کا مجموعہ ہوگا۔ یوں  $s_{2m+2} \geq s_{2m}$  ہوگا اور تسلسل

۱۳۶۹۳  $\{s_{2m}\}$  غیر گھٹتا ہوگا۔ دوسری مساوات کے تحت  $s_{2m} \leq u_1$  ہوگا۔ چونکہ  $\{s_{2m}\}$  غیر گھٹتا اور اوپر سے محدود تسلسل ہے لہذا اس کا حد

$$(۴) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2m} = L$$

۱۳۶۹۴ موجود ہوگا۔

۱۳۶۹۵ اگر  $n$  طاق ہو، مثلاً  $n = 2m + 1$ ، تب ابتدائی  $n$  اجزاء کا مجموعہ  $s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1}$  ہوگا۔ چونکہ  $u_n \rightarrow 0$  ہے لہذا

$$\lim_{m \rightarrow \infty} u_{2m+1} = 0$$

۱۳۶۹۶ ہوگا اور  $m \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے

$$(۵) \quad s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1} \rightarrow L + 0 = L$$

۱۳۶۹۷ ہوگا۔ مساوات ۴ اور مساوات ۵ ملا کر  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = L$  دیتے ہیں (سوال ۹.۵۳)۔

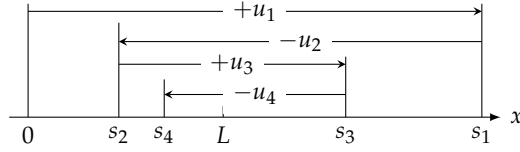
□

۱۳۶۹۸

۱۳۶۹۹ مثال ۹.۴: بدلتا ہارمونی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$





شکل ۹.۲۲: اس بدلتے تسلسل کے جزوی مجموعات جو  $N = 1$  کے لئے مسئلہ ۹.۸ کے شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔

□

مسئلہ ۹.۸ کے تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔

مسئلہ ۹.۸ کے تینوں شرائط کو  $N = 1$  کے لئے مطمئن کرتے ہوئے بدلتے ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب (شکل ۹.۲۲) سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی حد  $L$  تک کیسے پہنچتا ہے۔ (سوال ۹.۲۲۳ میں آپ کو  $N > 1$  کی صورت میں شکل بنانے کو کہا گیا ہے۔) محور  $x$  کے مبداء سے شروع کرتے ہوئے ہم  $s_1 = u_1$  فاصلہ طے کرتے ہیں۔  $s_2 = u_1 - u_2$  تک پہنچنے کی خاطر ہم یہاں سے الٹ رخ  $u_2$  چلتے ہیں۔ چونکہ  $u_2 \leq u_1$  ہے لہذا ہم مبداء کی دوسری جانب نہیں جائیں گے۔ ہم اسی طرح آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ ہر  $n \geq N$  قدم پر  $u_{n+1} < u_n$  کی وجہ سے ہمارا قدم گزشتہ قدم سے چھوٹا نایاں کے برابر ہوگا۔ چونکہ  $n$  بڑھانے سے  $n$  واں جزو صفر تک پہنچتا ہے لہذا ہر اگلا قدم چھوٹا ہوتا جائے گا اور ہم حد  $L$  کی ایک جانب اور دوسری جانب قدم رکھتے ہوئے  $L$  کے نزدیک تر ہوتے جائیں گے۔ یک بعد دیگرے ہر دو مجموعوں  $s_n$  اور  $s_{n+1}$  کے بیچ حد  $L$  پایا جائے گا لہذا حد اور  $s_n$  میں فرق  $u_{n+1}$  سے کم ہوگا۔

درج ذیل کی وجہ سے ہم مرتکز بدلتے تسلسل کے مجموعات کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

$$|L - s_n| < u_{n+1} \quad n \geq N$$

مسئلہ ۹.۹: مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ

اگر بدلتے تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$  مسئلہ ۹.۸ کے تین شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب  $n \geq N$  کے لئے تسلسل کا مجموعہ  $L$  تخمیناً

$$s_n = u_1 - u_2 + \cdots + (-1)^{n+1} u_n$$

ہوگا جس میں مطلق خلل کی قیمت  $u_{n+1}$  سے کم ہوگی جو پہلے غیر مستعمل جزو کی عددی قیمت ہے۔ مزید باقی  $s_n - L$  کی علامت وہی ہوگی جو پہلی غیر مستعمل جزو کی علامت ہو۔

مثال ۹.۴۱: ہم مسئلہ ۹.۹ درج ذیل تسلسل پر لاگو کرتے ہیں جس کا مجموعہ ہم جانتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \frac{1}{256} - \cdots$$

یہ مسئلہ کہتا ہے کہ تسلسل کے آٹھ اجزاء لینے سے ہم مثبت مقدار رد کرتے ہیں جس کی قیمت  $\frac{1}{256}$  سے کم ہوگی۔ ابتدائی آٹھ اجزاء کا مجموعہ

۱۳۷۱۹ 0.664 062 5 ہے۔ اس تسلسل کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\frac{1}{1 - (-1/2)} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}$$

۱۳۷۱۷ مجموعہ اور تخمینی قیمت میں فرق  $0.002\ 604\ 166\ 6 = \frac{2}{3} - 0.664\ 062\ 5$  ہے جو مثبت اور  $0.003\ 906\ 25 = \frac{1}{256}$  سے کم ہے۔  
□ ۱۳۷۱۸

۱۳۷۱۹ مطلق ارتکاز

۱۳۷۲۰ تعریف: تسلسل  $\sum a_n$  اس صورت میں مطلقاً مرکب ہوگا جب مطلق قیمتوں کا مطابقتی تسلسل  $\sum |a_n|$  مرکب ہو۔

□

۱۳۷۲۱

۱۳۷۲۲ ہندسی تسلسل

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots$$

۱۳۷۲۳ مطلق مرکب ہے چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا درج ذیل تسلسل مرکب ہے۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

۱۳۷۲۴ بدلتا ہر مونی تسلسل مطلق مرکب نہیں ہے چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا تسلسل (منفرج) ہر مونی تسلسل ہے۔

۱۳۷۲۵ تعریف: جو تسلسل مرکب ہو مگر مطلق مرکب نہ ہو مشروط مرکب کہلاتا ہے۔

□

۱۳۷۲۶

۱۳۷۲۷ بدلتا ہر مونی تسلسل مشروط مرکب ہے۔

۱۳۷۲۸ مطلق ارتکاز دو وجوہات کی وجہ سے اہم ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مثبت اجزاء کے تسلسل کی ارتکاز کا اچھے پرکھ ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مطلق مرکب تسلسل ہر صورت مرکب ہوگا۔ یہی اگلے مسئلہ کا موضوع ہے۔

۱۳۷۳۰ مسئلہ ۹.۱۰: مطلق ارتکاز پرکھ

۱۳۷۳۱ اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  مرکب ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مرکب ہوگا۔

absolutelyconvergent<sup>۳۴</sup>  
conditionalconvergent<sup>۳۵</sup>

۱۳.۴۳۲ ثبوت: ہر  $n$  کے لئے

$$-|a_n| \leq a_n \leq |a_n| \implies 0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$$

۱۳.۴۳۳ ہوگا۔ اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  مرتکز ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$  مرتکز ہوگا اور بلا واسطہ تقابلی پرکھ کے تحت غیر منفی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$$

۱۳.۴۳۴ بھی مرتکز ہوگا۔ ہم مساوات  $a_n = (a_n + |a_n|) - |a_n|$  کی مدد سے  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  کو دو مرتکز تسلسل کا فرق

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n| - |a_n|) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

۱۳.۴۳۵ لکھ سکتے ہیں۔ یوں  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مرتکز ہوگا۔

□

۱۳.۴۳۶

۱۳.۴۳۷ ہم مسئلہ ۹.۱۰ کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہر مطلق مرتکز تسلسل مرتکز ہوگا البتہ ضروری نہیں ہے کہ مرتکز تسلسل مطلق مرتکز ہو۔

۱۳.۴۳۸ مثال ۹.۴۲: تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots$  کا مطابقتی مثبت اجزاء کا تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots$$

□

۱۳.۴۳۹ ہے جو مرتکز ہے۔ یوں اصل تسلسل اس لئے مرتکز ہے کہ یہ مطلق مرتکز ہے۔

۱۳.۴۴۰ مثال ۹.۴۳: تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} = \frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2}{4} + \frac{\sin 3}{9} + \dots$  کا مطابقتی مثبت اجزاء کا تسلسل درج ذیل ہے

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| = \frac{|\sin 1|}{1} + \frac{|\sin 2|}{4} + \frac{|\sin 3|}{9} + \dots$$

۱۳.۴۴۱ جس کا ارتکاز  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  کے ساتھ موازنہ کرنے سے دیکھا جاسکتا ہے جہاں ہر  $n$  کے لئے  $|\sin n| \leq 1$  ہوگا۔ چونکہ اصل تسلسل مطلق مرتکز

□

۱۳.۴۴۲ ہے، لہذا یہ مرتکز ہوگا۔

تسلسل

۱۳.۴۴۳ مثال ۹.۴۴: بدلتا  $p$

۱۳.۴۴۴ مثبت مستقل  $p$  کی صورت میں ترتیب  $\left\{ \frac{1}{n^p} \right\}$  گھٹتا ترتیب ہے جس کا حد صفر ہے۔ یوں بدلتا  $p$  تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = 1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^p} + \dots, \quad p > 0$$

مرکنز ہوگا۔ ۱۳۷۳۵

۱۳۷۳۶ اگر  $p > 1$  ہو تب یہ مطلق مرکنز تسلسل ہوگا۔ اگر  $p \leq 1$  ہو تب یہ مشروط مرکنز تسلسل ہوگا۔

$$1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots \quad \text{مشروط مرکنز}$$

$$1 - \frac{1}{2^{3/2}} + \frac{1}{3^{3/2}} - \frac{1}{4^{3/2}} + \dots \quad \text{مطلق مرکنز}$$

□

۱۳۷۳۷

تسلسل کی ترتیب نو

۱۳۷۳۸

مسئلہ ۹.۱۱: مطلق مرکنز تسلسل کا مسئلہ ترتیب نو

۱۳۷۳۹

۱۳۷۴۰ اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مطلق مرکنز ہو اور ترتیب  $\{a_n\}$  کے اجزاء کی ترتیب نو کر کے انہیں  $b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$  لکھا جائے تب  $\sum b_n$  مطلق مرکنز ہوگا اور درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۷۴۱

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

۱۳۷۴۲ (اس مسئلہ کی ثبوت کے خاکہ کے لئے سوال ۹.۴۲۰ دیکھیں۔)

۱۳۷۴۳ مثال ۹.۴۵: ہم نے مثال ۹.۴۲ میں دیکھا کہ تسلسل

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2} + \dots$$

۱۳۷۴۴ مطلق مرکنز ہے۔ اس کی ترتیب نو کرتے ہوئے ابتدائی جزو مثبت اور اس کے بعد دو منفی اجزاء منتخب کیے جاسکتے ہیں۔ اس کے بعد تین مثبت اور چار منفی اجزاء

۱۳۷۴۵ منتخب کیے جاسکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ایک ہی علامت کے  $k$  اجزاء کے بعد الٹ علامت کے  $k+1$  اجزاء ہوں گے۔ ایسے تسلسل کے ابتدائی دس اجزاء ۱۳۷۴۶ درج ذیل ہوں گے۔

$$1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{16} + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} - \frac{1}{36} - \frac{1}{64} - \frac{1}{100} - \frac{1}{144} + \dots$$

۱۳۷۴۷ مسئلہ ترتیب نو کے تحت دونوں تسلسل ایک ہی عدد پر مرکنز ہوں گے۔ اس مثال میں (اگر ہم جانتے کہ ایسا ممکن ہے) ہم خوشی سے دوسرے تسلسل کی جگہ پہلا

۱۳۷۴۸ تسلسل استعمال کرنا چاہیں گے۔ اس سے بھی بہتر ہوتا اگر ہم جانتے کہ ان دونوں تسلسل کا مجموعہ درج ذیل کے برابر ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$$

□

۱۳۷۴۹ (سوال ۹.۴۲۱ دیکھیں۔)

مثال ۹.۴۶: بدلتا ہارمونی تسلسل کی ترتیب نو

بدلتا ہارمونی تسلسل

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \dots$$

کی ترتیب نو سے منفرج یا مخصوص قیمت کا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

ا.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n$  کی ترتیب نو سے انفراج: اجزاء  $1/(2n-1)$  کا مجموعہ  $+\infty$  کو منفرج جبکہ  $\sum (-1/2n)$  کا

مجموعہ  $-\infty$  کو منفرج ہے۔ ہم جتنے زیادہ طاق اجزاء کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، آخر کار یہ تواتر سے پائے جانے والے اجزاء کا مجموعہ کسی بھی مقررہ قیمت

سے بڑا ہوگا۔ اسی طرح ہم جتنے زیادہ منفی اجزاء کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، آخر کار تواتر سے پائے جانے والے جفت اجزاء کا یہ مجموعہ کسی بھی مقررہ منفی

قیمت سے زیادہ منفی ہوگا۔ اگر ہم چاہیں، ہم پہلے اتنے طاق اجزاء جمع کر سکتے ہیں کہ ان کا مجموعہ مثلاً 3+ ہو اور اس کے بعد صرف جفت اجزاء جمع کرتے

ہوئے مجموعہ کو 4- تک پہنچائیں۔ اس کے بعد ہم غیر استعمال شدہ منفی اجزاء شامل کرتے ہوئے کل 5+ حاصل کر کے اس کے ساتھ اتنے منفی

اجزاء شامل کریں کہ 6- حاصل ہو، وغیرہ، وغیرہ۔ اس طرح ہم دونوں اطراف جھولا اختیاری زیادہ کر سکتے ہیں۔

ب.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n$  کی ترتیب سے 1 پر ارتکاز: ہم ترتیب نو سے کسی بھی مخصوص قیمت پر بدلتا ہارمونی تسلسل کو مرتکز کر سکتے ہیں۔

فرض کریں ہم 1 پر مرتکز تسلسل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پہلے جزو  $\frac{1}{1}$  سے شروع کر کے  $\frac{1}{2}$  منفی کرتے ہیں۔ اس کے بعد  $\frac{1}{3}$  اور  $\frac{1}{5}$  جمع کرتے

ہوئے مجموعہ کو واپس 1 یا اس سے اوپر تک لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم متواتر منفی اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعہ 1 سے نیچے لے جاتے ہیں۔ ہم اسی طرح

اجزاء جمع اور منفی کیے جاتے ہیں۔ جب مجموعہ 1 سے تجاوز کرے، ہم منفی اجزاء جمع کرتے ہیں حتیٰ کہ مجموعہ 1 یا اس سے کم ہو جائے۔ اس کے بعد ہم

مثبت اجزاء جمع کرتے ہیں جب تک مجموعہ 1 یا اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس طریقہ کار کو غیر معینہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ  $n \rightarrow \infty$  کرنے سے

اصل تسلسل کے جفت اور طاق اجزاء کی قیمتیں 0 تک پہنچتی ہیں لہذا نئی تسلسل کا جزوی مجموعہ 1 کے قریب تر ہوتا جائے گا لہذا نئے تسلسل کا مجموعہ 1 پر

مرتکز ہوگا۔ نیا تسلسل درج ذیل صورت کا ہوگا:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{10} \\ & + \frac{1}{19} + \frac{1}{21} - \frac{1}{12} + \frac{1}{23} + \frac{1}{25} - \frac{1}{14} + \frac{1}{27} - \frac{1}{16} + \dots \end{aligned}$$

□

آپ نے دیکھا کہ مشروط مرتکز تسلسل کی ترتیب نو کر کے لامتناہی تعداد کے اجزاء جمع کرتے ہوئے اصل تسلسل سے بہت مختلف مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

یوں ضروری ہے کہ مشروط مرتکز تسلسل کے اجزاء اسی ترتیب سے جمع کیے جائیں جس ترتیب سے یہ تسلسل میں پائے جاتے ہیں۔

## سوالات

### ارتکاز اور انفراج معلوم کرنا

سوال ۹.۳۶ تا ۹.۳۷: ۹.۳۷ میں کونسا بدلتا تسلسل مرتکز اور کونسا منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۶۱} \quad ۱۳\angle۸۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۳۶۲} \quad ۱۳\angle۸۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{10}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۶۳} \quad ۱۳\angle۸۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{10^n}{n^{10}} \quad \text{سوال ۹.۳۶۴} \quad ۱۳\angle۸۵$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۶۵} \quad ۱۳\angle۸۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۶۶} \quad ۱۳\angle۸۷$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{\ln n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۶۷} \quad ۱۳\angle۸۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \quad \text{سوال ۹.۳۶۸} \quad ۱۳\angle۸۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{\sqrt{n}+1}{n+1}\right) \quad \text{سوال ۹.۳۶۹} \quad ۱۳\angle۹۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۰} \quad ۱۳\angle۹۱$$

### مطلق ارتکاز

سوال ۹.۳۷۱ تا سوال ۹.۴۰۴ میں کون سے تسلسل مطلق مرتکز، مرتکز اور منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (0.1)^n \quad \text{سوال ۹.۳۷۱} \quad ۱۳\angle۹۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.1)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۲} \quad ۱۳\angle۹۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۳} \quad ۱۳\angle۹۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۴} \quad ۱۳\angle۹۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3+1} \quad \text{سوال ۹.۳۷۵} \quad ۱۳\angle۹۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n!}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۶:} \quad 13899$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+3} \quad \text{سوال ۹.۳۷۷:} \quad 13900$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۷۸:} \quad 13901$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3+n}{5+n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۹:} \quad 13902$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(n^3)} \quad \text{سوال ۹.۳۸۰:} \quad 13903$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1+n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۸۱:} \quad 13903$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{n+5^n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۲:} \quad 13905$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 (2/3)^n \quad \text{سوال ۹.۳۸۳:} \quad 13904$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt[n]{10}) \quad \text{سوال ۹.۳۸۴:} \quad 13904$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\tan^{-1} n}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۳۸۵:} \quad 13908$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۶:} \quad 13909$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۳۸۷:} \quad 13910$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n - \ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۸:} \quad 13911$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-100)^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۳۸۹:} \quad 13912$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-5)^{-n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۰:} \quad 13913$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+2n+1} \quad \text{سوال ۹.۳۹۱:} \quad 13913$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left( \frac{\ln n}{\ln n^2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۹۲:} \quad 13A15$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۹۳:} \quad 13A17$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۴:} \quad 13A16$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)^n}{(2n)^n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۵:} \quad 13A18$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (n!)^2}{(2n)!} \quad \text{سوال ۹.۳۹۶:} \quad 13A19$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{2^n n! n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۷:} \quad 13A20$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n!)^2 3^n}{(2n+1)!} \quad \text{سوال ۹.۳۹۸:} \quad 13A21$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \quad \text{سوال ۹.۳۹۹:} \quad 13A22$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n^2 + n} - n) \quad \text{سوال ۹.۴۰۰:} \quad 13A23$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n}) \quad \text{سوال ۹.۴۰۱:} \quad 13A23$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \quad \text{سوال ۹.۴۰۲:} \quad 13A25$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{sech} n \quad \text{سوال ۹.۴۰۳:} \quad 13A24$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{csch} n \quad \text{سوال ۹.۴۰۴:} \quad 13A26$$

13A28

### غلطی کا اندازہ

13A29

سوال ۹.۴۰۵ تا سوال ۹.۴۰۸ میں ابتدائی چار اجزاء سے تخمینہ مجموعہ حاصل کرنے سے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔

13A30

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۰۵:} \quad 13A31$$

اس تسلسل کا مجموعہ  $\ln 2$  ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۴۰۶:} \quad 13A32$$



سوال ۹.۴۰۷:  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.01)^n}{n}$  جیسا آپ حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے اس تسلسل کا مجموعہ  $\ln(1.01)$  ہے۔

سوال ۹.۴۰۸:  $\frac{1}{1+t} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n t^n$ ,  $0 < t < 1$

کیلکولیٹر کا استعمال

سوال ۹.۴۰۹ اور سوال ۹.۴۱۰ میں مجموعہ کی تخمینی قیمت تلاش کریں جس میں خلل کی مقدار  $5 \times 10^{-6}$  سے کم ہو۔

سوال ۹.۴۰۹:  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!}$  جیسا آپ حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ  $\cos 1$  ہے جہاں 1 ریڈیئن میں ہے۔

سوال ۹.۴۱۰:  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!}$  جیسا آپ حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ  $e^{-1}$  ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۴۱۱: (الف) تسلسل  $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{9} - \frac{1}{4} + \frac{1}{27} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{3^n} - \frac{1}{2^n} + \dots$  مسئلہ ۹.۸ کے کس ایک شرط کو مطمئن نہیں کرتا ہے؟ (ب) اس تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۴۱۲: کیلکولیٹر

مسئلہ ۹.۸ کے شرائط کو مطمئن کرنے والے بدلتے تسلسل کا حد  $L$  کسی بھی دو یک بعد دیگرے جزوی مجموعوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ یوں ہم  $L$  کی اندازہ قیمت کے لئے اوسط  $\frac{s_n + s_{n+1}}{2} = s_n + \frac{1}{2}(-1)^{n+2}a_{n+1}$  استعمال کر سکتے ہیں۔ بدلتے ہارمونی تسلسل کا تخمینی مجموعہ  $s_{20} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{21}$  کا حساب لگائیں۔ ٹھیک ٹھیک مجموعہ  $\ln 2 = 0.6931 \dots$  ہے۔

سوال ۹.۴۱۳: بدلتے تسلسل جو مسئلہ ۹.۸ کے شرائط کو مطمئن کرتا ہو کے جزوی مجموعہ کے باقی علامت

مسئلہ ۹.۹ کہتا ہے کہ جب مسئلہ ۹.۸ کے شرائط کو مطمئن کرنے والے تسلسل کے مجموعہ کو تخمیناً اس کے جزوی مجموعہ سے ظاہر کیا جائے تب تسلسل کے باقی اجزاء کے مجموعہ کی علامت پہلے غیر مستعمل جزوی علامت ہوگی۔ اس فقرے کو ثابت کریں۔ (اشارہ: باقی اجزاء کو دو دو کی گروہوں میں جمع کریں۔)

سوال ۹.۴۱۴: دکھائیں کہ تسلسل  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$  تسلسل کے ابتدائی  $2n$  اجزاء کا مجموعہ درج ذیل تسلسل کے ابتدائی  $n$  اجزاء کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \dots$$

کیا یہ تسلسل مرتکز ہیں؟ ابتدائی  $2n + 1$  اجزاء کا مجموعہ کتنا ہے؟ اگر تسلسل مرتکز ہوں تب ان کا مجموعہ کتنا ہے؟

سوال ۹.۴۱۵: دکھائیں کہ اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  منفرد تب  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  بھی منفرد ہوگا۔

سوال ۹.۴۱۶: دکھائیں کہ اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مطلق مرتکز ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  ہوگا۔

سوال ۹.۴۱۷: دکھائیں کہ اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  اور  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  دونوں مطلق مرتکز ہوں درج ذیل بھی مطلق مرتکز ہوں گے۔

$$۱۳۸۵۵. \text{ ا. } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) \quad ۱۳۸۵۶. \text{ ب. } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) \quad ۱۳۸۵۷. \text{ ج. } \sum_{n=1}^{\infty} ka_n \quad (k \text{ عدد ہے})$$

۱۳۸۵۸. سوال ۹.۴۱۸: مثال دے کر دکھائیں کہ مرکب  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  اور مرکب  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  کے باوجود  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot b_n$  منفی ہو سکتا ہے۔

۱۳۸۵۹. سوال ۹.۴۱۹: آپ چاہتے ہیں کہ مثال ۹.۴۶ میں ترتیب نو سے ایسا تسلسل حاصل کریں جس کا مجموعہ  $-\frac{1}{2}$  ہو۔ نئے تسلسل کو  $-\frac{1}{2}$  سے شروع

۱۳۸۶۰ کریں۔ جب بھی مجموعہ  $-\frac{1}{2}$  کے برابر یا اس سے کم ہو، یک بعد دیگرے مثبت اجزاء شامل کریں حتیٰ کہ مجموعہ  $-\frac{1}{2}$  سے بڑا ہو۔ اس کے بعد منفی اجزاء

۱۳۸۶۱ شامل کریں حتیٰ کہ مجموعہ  $-\frac{1}{2}$  کے برابر یا اس سے کم ہو۔ اسی طرح چلتے جائیں حتیٰ کہ جزوی مجموعات  $-\frac{1}{2}$  سے تین مرتبہ تجاوز کر جائیں اور یہیں رک

۱۳۸۶۲ جائیں یا اس سے ایک قدم پہلے رک جائیں۔ اگر ابتدائی  $n$  نئے اجزاء کا مجموعہ  $s_n$  ہو تب  $(n, s_n)$  ترتیم کر کے جزوی مجموعات کا رویہ واضح کریں۔

۱۳۸۶۳. سوال ۹.۴۲۰: مسئلہ ۹.۱۱ کے ثبوت کا خاکہ

۱۳۸۶۵. ا. فرض کریں  $\epsilon$  ایک مثبت حقیقی عدد ہو۔ مزید فرض کریں  $L = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  اور  $s_k = \sum_{n=1}^k a_n$  ہیں۔ دکھائیں کہ کسی اشاریہ  $N_1$

۱۳۸۶۶ کے لئے اور کسی اشاریہ  $N_2 \geq N_1$  کے لئے  $\frac{\epsilon}{2} \leq \sum_{n=N_1}^{\infty} |a_n| < \frac{\epsilon}{2}$  اور  $|s_{N_2} - L| < \frac{\epsilon}{2}$  ہوں گے۔ چونکہ تمام اجزاء

۱۳۸۶۷  $a_1, a_2, \dots, a_{N_2}$  ترتیب  $\{b_n\}$  میں کہیں تا کہیں پائے جاتے ہیں لہذا ایک ایسا اشاریہ  $N_3 \geq N_2$  پایا جائے گا کہ اگر  $n \geq N_3$

۱۳۸۶۸ ہو تب  $s_{N_2} - (\sum_{k=1}^n b_k) - s_{N_2}$  زیادہ سے زیادہ اجزاء  $a_m$  کا مجموعہ ہو گا جہاں  $m \geq N_1$  ہے۔ یوں اگر  $n \geq N_3$  تب درج ذیل ہو گا۔

$$\left| \sum_{k=1}^n b_k - L \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n b_k - s_{N_2} \right| + |s_{N_2} - L|$$

$$\leq \sum_{k=N_1}^{\infty} |a_k| + |s_{N_2} - L| < \epsilon$$

۱۳۸۷۰. ب. جزو-الف کی بحث کے تحت اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  مطلق مرکب ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  مرکب اور  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$  ہو گا۔ اب

۱۳۸۷۱ دکھائیں کہ چونکہ  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  مرکب ہے لہذا  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty$  اور  $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n| < \infty$  مرکب ہو گا۔

۱۳۸۷۲. سوال ۹.۴۲۱:

$$۱۳۸۷۳. \text{ ا. دکھائیں اگر } \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ مرکب ہو اور } b_n = \begin{cases} a_n & a_n \geq 0 \\ 0 & a_n < 0 \end{cases} \text{ ہو تب } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ مرکب ہو گا۔}$$

۱۳۸۷۴. ب. جزو-ا کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے اسی طرح دکھائیں کہ اگر  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  مرکب ہو اور  $c_n = \begin{cases} 0 & a_n \geq 0 \\ a_n & a_n < 0 \end{cases}$  ہو تب  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  مرکب ہو گا۔

۱۳۸۷۶. دوسرے لفظوں میں مطلق مرکب تسلسل کی صورت میں اس کے مثبت اجزاء مرکب تسلسل بناتے ہیں اور اس کے منفی اجزاء مرکب تسلسل بناتے ہیں۔ مزید

$$۱۳۸۷۷. c_n = \frac{a_n - |a_n|}{2} \text{ کی بنا پر } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \text{ ہو گا۔}$$

سوال ۹.۲۲: یہاں کیا غلط ہے: ۱۳۸۷۸

بدلتے ہارمونی تسلسل ۱۳۸۷۹

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \dots$$

۱۳۸۸۰ کے دونوں اطراف کو 2 سے ضرب دے کر

$$2S = 2 - 1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{7} - \frac{1}{4} + \frac{2}{9} - \frac{1}{5} + \frac{2}{11} - \frac{1}{6} + \dots$$

۱۳۸۸۱ حاصل کریں۔ ایک سے نسب نما کے اجزاء جمع کریں، مثلاً  $\frac{2}{3} - \frac{1}{3}$  اور  $\frac{2}{5} - \frac{1}{5}$  یوں

$$2S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$$

۱۳۸۸۲ حاصل ہوگا جہاں بائیں ہاتھ کا تسلسل وہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ یوں  $2S = S$  ہوگا جس کے دونوں اطراف کو  $S$  سے تقسیم کر کے  $2 = 1$  ۱۳۸۸۳

سوال ۹.۲۳:  $N > 1$  کی صورت میں مسئلہ ۹.۸ میں تسلسل کا ارتکاز شکل ۹.۲۲ کی طرح ترسیم بنا کر دکھائیں۔ ۱۳۸۸۴

۱۳۸۸۵

۱۳۸۸۶

## ۹.۹ طاقی تسلسل

۱۳۸۸۷

۱۳۸۸۸ اب چونکہ ہم لامتناہی تسلسل کا ارتکاز پرکھ سکتے ہیں لہذا ہم اب لامتناہی کثیر رکنی کا مطالعہ کر سکتے ہیں جن کا ذکر حصہ ۹.۴ کی شروع میں کیا گیا۔ تعریف کی رو سے ان کثیر رکنیوں کو کسی متغیر، مثلاً  $x$ ، کے طاقتوں کا لامتناہی تسلسل لکھا جاتا ہے لہذا ہم ان کثیر رکنیوں کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔ کثیر رکنیوں کی طرح، طاقی تسلسلوں کو جمع، منفی، ضرب، تفرق اور مکمل کر کے نئے طاقی تسلسل حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ ۱۳۸۸۹

طاقی تسلسل اور ارتکاز ۱۳۸۹۱

۱۳۸۹۲ ہم باضابطہ تعریف سے ابتدا کرتے ہیں۔

۱۳۸۹۳ تعریف: نقطہ  $x = 0$  کے لحاظ سے طاقی تسلسل<sup>۳۶</sup> سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے۔

$$(i) \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_n x^n + \dots$$

نقطہ  $x = a$  کے لحاظ سے طاقتی تسلسل سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے

$$(r) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots + c_n(x-a)^n + \cdots$$

جس میں مرکز  $a$  اور عدد  $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$  مستقل ہیں۔

□

مساوات ۲ میں  $a = 0$  پر کرنے سے طاقتی تسلسل کی خصوصی روپ مساوات حاصل ہوتی ہے۔

مثال ۹.۴: مساوات ۱ میں تمام عددی سر 1 لینے سے درج ذیل ہندسی طاقتی تسلسل حاصل ہوتا ہے۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

اس ہندسی تسلسل کا پہلا جزو 1 اور نسبت  $x$  ہے۔ یہ  $|x| < 1$  کے لئے  $\frac{1}{1-x}$  پر مرکوز ہے۔ اس حقیقت کا اظہار درج ذیل لکھ کر کیا جاتا ہے۔

$$(r) \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, \quad -1 < x < 1$$

□

اب تک مساوات ۲ کو ہم دائیں ہاتھ تسلسل کے مجموعہ کا کلیہ استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ ہم اب اپنی توجہ کا مرکز تبدیل کرتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ تسلسل کے

جزوی مجموعات کو کثیر رکنیاں  $P_n(x)$  تصور کرتے ہیں جو بائیں ہاتھ تفاعل کی تخمین دیتے ہیں۔ صفر کے قریب  $x$  کی قیمتوں کے لئے تفاعل کی قیمت

حاصل کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء کا مجموعہ لے کر تفاعل کی اچھی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ہاں  $x = -1$  یا  $x = 1$  کے

قریب ہمیں تفاعل کی اچھی تخمین حاصل کرنے کی خاطر تسلسل کے زیادہ اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا شکل ۹.۲۳ میں تفاعل  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  اور اس کی تخمینی

کثیر رکنیاں  $y_n = P_n(x)$  دکھائی گئی ہیں۔

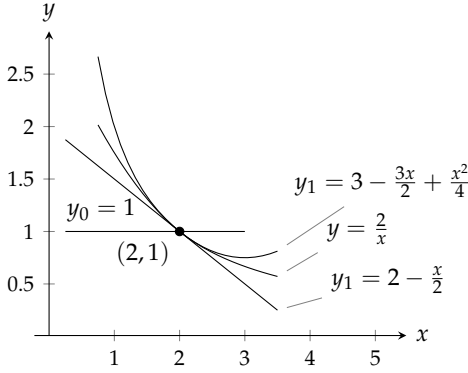
مثال ۹.۴۸: درج ذیل طاقتی تسلسل مساوات ۲ کی طرح ہے جہاں  $a = 2$ ،  $c_0 = 1$ ،  $c_1 = -\frac{1}{2}$ ،  $c_2 = \frac{1}{4}$ ،  $c_n = \dots$

$$(r) \quad 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \cdots$$

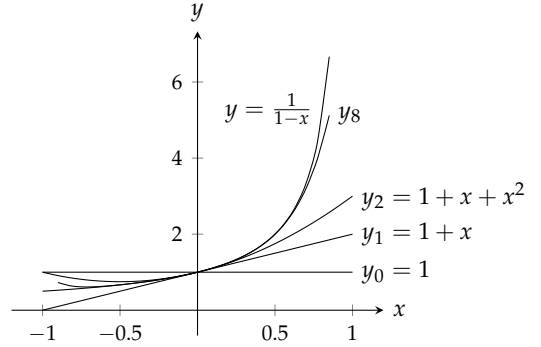
یہ ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا ابتدائی جزو 1 اور نسبت  $r = -\frac{x-2}{2}$  ہے۔ یہ تسلسل  $\left|\frac{x-2}{2}\right| < 1$  یعنی  $0 < x < 4$  کے لئے مرکوز

ہے۔ اس کا مجموعہ

$$\frac{1}{1-r} = \frac{1}{1+\frac{x-2}{2}} = \frac{2}{x}$$



شکل ۹.۲۴: تقابل  $f(x) = \frac{2}{x}$  اور اس کی ابتدائی تین تخمینی کثیررکنیاں (مثال ۹.۴۸)۔



شکل ۹.۲۳: تقابل  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  اور اس کی چار تخمینی کثیررکنیاں (مثال ۹.۴۷)۔

ہے لہذا ۱۳۹۱۰

$$\frac{2}{x} = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \cdots, \quad 0 < x < 4$$

۱۳۹۱۱ ہوگا۔ مساوات ۲ کا تسلسل 2 کے قریب  $x$  کی قیمتوں کے لئے  $f(x) = \frac{2}{x}$  کی کارآمد تخمینی کثیررکنیاں پیدا کرتا ہے (شکل ۹.۲۴)۔

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) = 2 - \frac{x}{2}$$

$$P_2(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 = 3 - \frac{3x}{2} + \frac{x^2}{4}$$

□

مثال ۹.۴۹: درج ذیل طاقی تسلسل  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے ارتکا پذیر ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \quad (i)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad (ب)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (ج)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n = 1 + x + 2!x^2 + 3!x^3 + \dots \quad (د)$$

حل: تناسبی پرکھ کا اطلاق تسلسل  $\sum |u_n|$  پر کریں جہاں زیر غور تسلسل  $n$  جزو  $u_n$  ہے۔ نتائج شکل ۹.۲۵ میں دکھائے گئے ہیں۔

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{n}{n+1} |x| \rightarrow |x| \quad ۱. \quad ۱۳۹۱۵$$

یہ تسلسل  $|x| < 1$  کے لئے مطلق مرتکز ہے۔  $|x| > 1$  کے لئے چونکہ اس کا  $n$  واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہذا تسلسل منفرج ہوگا جبکہ  $x = 1$  پر ہمیں بدلتا ہارمونی تسلسل  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$  حاصل ہوتا ہے جو مرتکز ہے۔  $x = -1$  پر ہمیں ہارمونی تسلسل  $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \dots$  کا لپٹی (۱) وقفہ  $-1 < x \leq 1$  کے لئے مرتکز اور اس وقفہ کے باہر منفرج ہوگا۔

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{2n-1}{2n+1} x^2 \rightarrow x^2 \quad ۲. \quad ۱۳۹۲۰$$

$x^2 < 1$  کے لئے تسلسل مطلق مرتکز ہے۔ چونکہ  $x^2 > 1$  پر  $n$  واں جزو صفر پر مرکوز نہیں ہے لہذا تسلسل منفرج ہوگا۔  $x = 1$  پر تسلسل  $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$  دیتا ہے جو مسئلہ بدلتا تسلسل کے تحت مرتکز ہوگا۔  $x = -1$  پر بھی بدلتا تسلسل ملتا ہے جو ارتکا کے شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ مرتکز ہوگا۔ نقطہ  $x = 1$  پر تسلسل کی قیمت نقطہ  $x = -1$  پر تسلسل کی قیمت کا منفی ہے۔ تسلسل (ب) وقفہ  $-1 \leq x \leq 1$  پر مرتکز جب کے اس کے باہر منفرج ہوگا۔

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} \right| = \frac{|x|}{n+1} \rightarrow 0 \quad ۳. \quad ۱۳۹۲۵$$

تسلسل تمام  $x$  کے لئے مطلق مرتکز ہے۔

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n} \right| = (n+1)|x| \rightarrow \infty \quad ۴. \quad ۱۳۹۲۷$$

ماسوائے  $x = 0$  تسلسل  $x$  کی تمام قیمتوں کے لئے منفرج ہوگا۔

□

ہم نے مثال ۹.۴۹ میں تسلسل کو ارتکا زیا انفرج کے لئے پرکھنا دیکھا۔



شکل ۹.۲۵: وقفہ ارتکاز برائے مثال ۹.۴۹

### طافقی تسلل کا پرکھ برائے ارتکاز

قدم: تناہی پرکھ (یا  $n$  واں جذر پرکھ) استعمال کرتے ہوئے وہ وقفہ تلاش کریں جس پر تسلل مطلق مرتکز ہو۔ عموماً یہ وقفہ کھلا وقفہ ہوگا:

$$|x - a| < R \quad \text{یعنی} \quad a - R < x < a + R$$

قدم ب: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ تناہی ہو تب ہر آخری نقطہ پر ارتکاز یا انفراج کے لئے تسلل کو پرکھیں (جیسا مثال ۹.۴۹-۱۱ اور ب میں کیا گیا)۔ آپ تقابلی پرکھ، کھلی پرکھ یا بدلتا تسلل پرکھ استعمال کر سکتے ہیں۔

قدم ج: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ  $a - R < x < a + R$  ہو تب  $|x - a| > R$  کے لئے تسلل منفرج ہوگا (تسلل یہاں مشروط مرتکز بھی نہیں ہوگا) چونکہ  $x$  کی ان قیمتوں کے لئے  $n$  واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا ہے۔

□

### مسئلہ ۹.۱۲: طافقی تسلل کا مسئلہ ارتکاز

اگر  $x = c \neq 0$  کے لئے تسلل  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$  مرتکز ہو تب  $|x| < |c|$  کے لئے یہ مطلق مرتکز ہوگا۔ اگر  $x = d$  کے لئے تسلل منفرج ہو تب  $|x| > |d|$  کے لئے یہ منفرج ہوگا۔

ثبوت: فرض کریں تسلل  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n c^n$  مرتکز ہے۔ تب  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c^n = 0$  ہوگا۔ یوں ایسا عدد  $N$  پایا جائے گا کہ تمام  $n \geq N$  کے لئے  $|a_n c^n| < 1$  ہوگا، یعنی:

$$|a_n| < \frac{1}{|c^n|} \quad n \geq N$$

اب ایسا  $x$  لیں کہ  $|x| < |c|$  ہو اور درج ذیل پر غور کریں۔

$$|a_0| + |a_1 x| + |a_{N-1} x^{N-1}| + |a_N x^N| + |a_{N+1} x^{N+1}| + \dots$$

جزو  $|a_N x^N|$  سے قبل تناہی تعداد کے اجزاء پائے جاتے ہیں اور ان کا مجموعہ تناہی ہے۔ مساوات کی وجہ سے جزو  $|a_N x^N|$  اور اس کے بعد تمام اجزاء درج ذیل سے کم ہوں گے۔

$$\left| \frac{x}{c} \right|^N + \left| \frac{x}{c} \right|^{N+1} + \left| \frac{x}{c} \right|^{N+2} + \dots$$

۱۳۹۳۷ اب مساوات ۶ ہندسی تسلسل ہے جس کا نسبت  $r = \left| \frac{x}{c} \right|$  ہے جو  $|x| < |c|$  کی وجہ سے 1 سے کم ہے۔ یوں مساوات ۶ کا تسلسل مرتکز ہے لہذا اصل تسلسل مطلق مرتکز ہو گا۔ یوں مسئلے کا پہلا حصہ ثابت ہوتا ہے۔ ۱۳۹۳۸

۱۳۹۳۹ مسئلے کا دوسرا حصہ مسئلے کے پہلے حصہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر  $x = d$  کے لئے تسلسل منفرج اور  $x_0$  پر تسلسل مرتکز ہو جہاں  $|x_0| > |d|$  ہے تب ہم مسئلے کے پہلے حصے میں  $x_0 = c$  لے کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ  $d$  پر تسلسل مطلق مرتکز ہو گا، لیکن ایک ہی وقت میں تسلسل مرتکز اور منفرج دونوں نہیں ہو سکتا ہے۔ یوں اگر تسلسل  $d$  پر منفرج ہو تب تمام  $|x| > |d|$  کے لئے یہ منفرج ہو گا۔ ۱۳۹۴۰

□

۱۳۹۴۱ علاقیت سادہ رکھنے کی خاطر مسئلہ ۹.۱۲ میں تسلسل  $\sum a_n x^n$  کے ارتکاز کی بات کی گئی۔ تسلسل  $\sum a_n (x - a)^n$  کے ارتکاز کی بات کرتے ہوئے ہم  $x - a$  کی جگہ  $x'$  پر کر کے نتیجہ کو تسلسل  $\sum a_n (x')^n$  چلا کر لے کر سکتے ہیں۔ ۱۳۹۴۲

۱۳۹۴۳ ارتکاز کا رداس اور وقفہ

۱۳۹۴۴ اب تک دیکھے گئے مثالوں اور مذکورہ بالا مسئلے کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ طاقی تسلسل کارویہ درج ذیل میں سے ایک ہو گا۔

۱۳۹۴۵ تسلسل  $\sum c_n (x - a)^n$  کے ممکنہ رویے

۱۳۹۴۶ ا. ایک ایسا مثبت عدد  $R$  پایا جاتا ہے کہ  $|x - a| > R$  کے لئے تسلسل منفرج جبکہ  $|x - a| < R$  کے لئے مطلق مرتکز ہے۔ ہر ایک آخری نقطہ  $x = a - R$  اور  $x = a + R$  پر تسلسل مرتکز یا منفرج ہو سکتا ہے۔ ۱۳۹۴۷

۱۳۹۴۸ ب. ہر  $x$  پر تسلسل مطلق مرتکز ہے ( $R = \infty$ )۔

۱۳۹۴۹ ج. تسلسل  $x = a$  کے لئے مرتکز جبکہ باقی تمام  $x$  کے لئے منفرج ہے ( $R = 0$ )۔

۱۳۹۵۰ پہلی صورت میں ارتکاز کے نقطوں کا سلسلہ متناہی وقفہ ہے جس کو وقفہ ارتکاز<sup>۳۹</sup> کہتے ہیں۔ ہم مذکورہ بالا مثالوں سے جانتے ہیں کہ وقفہ ارتکاز کھلا، نصف کھلا، یا بند ہو سکتا ہے اور یہ دیے گئے تسلسل پر منحصر ہو گا۔ وقفہ ارتکاز جس قسم کا بھی ہو،  $R$  کو تسلسل کا رداس ارتکاز<sup>۴۰</sup> کہیں گے اور تسلسل کے ان نقطوں کا سلسلہ، جن کے لئے تسلسل مرتکز ہو، کا کم سے کم بالائی حد بندی  $a + R$  ہو گا۔ اس وقفہ کی اندرونی ہر نقطہ پر ارتکاز مطلق ہو گا۔ اگر  $x$  کی تمام مثبت قیمتوں کے لئے ایک تسلسل مطلق مرتکز ہو تب ہم کہتے ہیں اس تسلسل کا رداس ارتکاز لامتناہی ہے۔ اگر یہ صرف  $x = a$  کے لئے مرتکز ہو تب اس کا رداس ارتکاز صفر ہو گا۔ ۱۳۹۵۱

۱۳۹۵۲ جزو در جزو تفرق

۱۳۹۵۳ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ وقفہ ارتکاز کے اندر ہر نقطہ پر طاقی تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیا جاسکتا ہے۔

۱۳۹۵۴ مسئلہ ۹.۱۳: مسئلہ جزو در جزو تفرق



۱۳۹۷۰ وقفہ  $a - R < x < a + R$  پر مرکب تسلسل  $\sum c_n(x - a)^n$  درج ذیل تقابل  $f$  دیتا کرتا ہے، جہاں  $R > 0$  ہے۔

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - a)^n \quad a - R < x < a + R$$

۱۳۹۷۱ وقفہ  $a$  تک کے اندر ایسے تقابل کا ہر نتیجہ کا تفرق پایا جاتا ہے۔ ان تفرق کو حاصل کرنے کے لئے ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n(x - a)^{n-1}$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}$$

۱۳۹۷۲ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اصل تسلسل کے وقفہ  $a$  تک کے ہر اندرونی نقطہ کے لئے یہ تفرق تسلسل مرکب ہوں گے۔

۱۳۹۷۳ انتباہ: ضروری نہیں کہ جزو در جزو تفرق دیگر تسلسل کے لئے بھی قابل استعمال ہو۔ مثال کے طور پر کونیاتی تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n!x)}{n^2}$  تمام  $x$  کے لئے

۱۳۹۷۵ مرکب ہے۔ البتہ اس کا جزو در جزو تفرق  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \cos(n!x)}{n^2}$  ہے جو تمام  $x$  کے لئے منفرد ہے۔

۱۳۹۷۶ مثال ۹.۵۰: درج ذیل تقابل  $f(x)$  کے تفرق  $f'(x)$  اور  $f''(x)$  حاصل کریں۔

$$f(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^n + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad -1 < x < 1$$

۱۳۹۷۷ حل:

$$f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + nx^{n-1} + \dots$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \quad -1 < x < 1$$

$$f''(x) = \frac{2}{(1-x)^3} = 2 + 6x + 12x^2 + \dots + n(n-1)x^{n-2} + \dots$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} \quad -1 < x < 1$$

□

جزودر جزو تکمل

۱۴۹۷۹

اعلیٰ احصاء کا دوسرا مسئلہ کہتا ہے کہ پورے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقی تسلسل کا جزودر جزو تکمل لیا جاسکتا ہے۔

۱۴۹۸۰

مسئلہ ۹.۱۴: مسئلہ جزودر جزو تکمل

۱۴۹۸۱

فرض کریں  $a - R < x < a + R$  ( $R > 0$ ) میں

۱۴۹۸۲

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$$

مرکز ہو تب  $a - R < x < a + R$  میں

۱۴۹۸۳

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n (x-a)^{n+1}}{n+1}$$

مرکز ہو گا اور  $a - R < x < a + R$  میں درج ذیل ہو گا۔

۱۴۹۸۴

$$\int f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + C$$

۱۴۹۸۵

مثال ۹.۵۱: وقفہ  $-1 \leq x \leq 1$  میں  $\tan^{-1} x$  کا تسلسل

۱۴۹۸۶

درج ذیل تقابل پہنچائیں۔

۱۴۹۸۷

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad -1 \leq x \leq 1$$

حل: ہم اصل تسلسل کا جزودر جزو تفرق لیتے ہیں۔

۱۴۹۸۸

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots \quad -1 \leq x \leq 1$$

یہ ہندی تسلسل ہے جس کا پہلا جزو 1 اور نسبت  $-x^2$  ہے لہذا

۱۴۹۸۹

$$f'(x) = \frac{1}{1 - (-x^2)} = \frac{1}{1 + x^2}$$

ہو گا۔ ہم اب  $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$  کا تکمل لیتے ہیں۔

۱۴۹۹۰

$$\int f'(x) dx = \int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x + C$$

۱۳۹۹۱ چونکہ  $x = 0$  پر  $f(x)$  کا تسلسل صفر ہے لہذا  $C = 0$  ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots = \tan^{-1} x \quad -1 < x < 1$$

۱۳۹۹۲ ہم حصہ ۹.۱۲ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل  $x = \pm 1$  پر بھی  $\tan^{-1} x$  کو مرکوز ہے۔

۱۳۹۹۳ دھیان رہے کہ اس مثال میں ابتدائی (اصل) تسلسل دیے گئے وقفہ کے دونوں آخری سروں پر بھی مرکوز ہے لیکن مسئلہ ۹.۱۳ صرف اس وقفہ کے اندر تسلسل کی ارتکاز کی یقین دہانی کرتا ہے۔  
□ ۱۳۹۹۴

۱۳۹۹۵ ہم دیکھیں گے کہ  $x = \mp 1$  کے لئے بھی یہ تسلسل  $\tan^{-1} x$  پر مرکوز ہے۔

۱۳۹۹۶ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۹.۵۱ میں اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے دونوں آخری نقطوں کے لئے اصل تسلسل مرکوز ہے، البتہ مسئلہ ۹.۱۳ صرف اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے اندرون میں تفرقی تسلسل کے ارتکاز کی ضمانت دیتا ہے۔  
۱۳۹۹۷

۱۳۹۹۸ مثال ۹.۵۲: وقفہ  $-1 < x < 1$  کے لئے  $\ln(1+x)$  کا تسلسل  
۱۳۹۹۹ کھلا وقفہ  $-1 < t < 1$  کے لئے تسلسل

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + \dots$$

۱۵۰۰۰ مرکوز ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \dots \Bigg|_0^x \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \end{aligned} \quad -1 < x < 1$$

□ ۱۵۰۰۱

۱۵۰۰۲ یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ  $x = 1$  پر تسلسل عدد  $\ln 2$  کو مرکوز ہے مگر مسئلہ اس کی ضمانت نہیں دیتا ہے۔

۱۵۰۰۳ **فنیات مطالعہ تسلسل**

۱۵۰۰۴ تسلسل کئی طریقوں سے مکمل کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے بنیادی تفاعل کی صورت میں صریح الٹ تفریق رکھنے والے تفاعل کی تعداد قابل مکمل تفاعل کی تعداد سے بہت کم ہے،  $x$  کی صورت میں طاقتی تسلسل جو صریحاً بنیادی تفاعل کے ساتھ  $x$  وقفہ پر اتفاق کرتے ہوں کی تعداد ان طاقتی تسلسل کی تعداد سے بہت کم ہے جو کسی  $x$  وقفہ پر منفرد ہوں۔ جیسے مطلق مکمل کے مطالعہ میں اعدادی مکمل مددگار ثابت ہوتا ہے، اسی طرح مطالعہ تسلسل میں کمپیوٹر ترسیمات کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ عموماً کمپیوٹر الجبرائی نظام میں  $x$  کی مخصوص قیمتوں پر طاقتی تسلسل کا مطالعہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔  
۱۵۰۰۵  
۱۵۰۰۶  
۱۵۰۰۷

تیز مرتکز تسلسل کے مجموعہ کا اندازہ ہمیں کمپیوٹر دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر  $31 \leq n \leq 200$  لے لئے ہم تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}}$  [مثال ۱۵۰۰۸] ۹.۳۳-ب کے ابتدائی جزوی مجموعات آکٹو<sup>۱۲</sup> سے  $S_n = 1.606\ 695\ 152$  حاصل کرتے ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 ہندسوں تک اس تسلسل کا مجموعہ 1.606 695 152 ہوگا۔ یقیناً ۱۵۰۰۹ ۱۵۰۱۰

$$\sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} = \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1} (2 - \frac{1}{2^{n-1}})} < \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{199}} < 1.25 \times 10^{-60}$$

۱۵۰۱۱ کے تحت 200 اجزاء کے بعد باقی قابل نظر انداز ہے۔

۱۵۰۱۲ البتہ نہایت آہستہ مرتکز یا منفرج تسلسل کی صورت میں کمپیوٹر مددگار ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے نتائج بالکل غلط ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تسلسل  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{10}n}$  ۱۵۰۱۳ کے جزوی مجموعات کا حساب کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں اجزاء نہایت چھوٹے ہیں اور سیکڑوں اجزاء کا مجموعہ بھی نہایت چھوٹا ہے جس سے ہمیں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ تسلسل مرتکز ہے۔ اس تسلسل کو  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  ۱۵۰۱۴ لکھ کر صاف ظاہر ہے کہ یہ منفرج ہے۔

۱۵۰۱۵ ہم حصہ ۹.۱۱ میں اندازہ غلط<sup>۱۳</sup> کا مطالعہ کرنے کے بعد اعدادی نتائج کی بہتر تشریح کرنے کے قابل ہوں گے۔

### ۱۵۰۱۶ طاقی تسلسل کا ضرب

۱۵۰۱۷ ایک اعلیٰ مسئلہ کہتا ہے کہ مطلق مرتکز تسلسل کو کثیر رکنی کی طرح آپس میں ضرب دیا جاسکتا ہے۔

۱۵۰۱۸ مسئلہ ۹.۱۵: طاقی تسلسل کے ضرب کا مسئلہ

۱۵۰۱۹ اگر  $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  اور  $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$  وقفہ  $|x| < R$  پر مطلق مرتکز ہوں اور

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

۱۵۰۲۰ ہو تب  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$  وقفہ  $|x| < R$  پر  $A(x)B(x)$  کو مطلق مرتکز ہوگا۔

$$\left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \cdot \left( \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

۱۵۰۲۱

۱۵۰۲۲ مثال ۹.۵۳: درج ذیل ہندسی تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

۱۵۰۲۳ کو اپنے ساتھ ضرب کرتے ہوئے وقفہ  $|x| < 1$  پر طاقی تسلسل حاصل کریں۔

حل: فرض کریں ۱۵۰۲۲

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

$$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

اور ۱۵۰۲۵

$$\begin{aligned} c_n &= \underbrace{a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_k b_{n-k} + \cdots + a_n b_0}_{\text{مجموعہ } n+1 \text{ کے لیے}} \\ &= \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n+1 \text{ ایک}} = n+1 \end{aligned}$$

اب مسئلہ ۹.۱۵ کے تحت  $\frac{1}{(1-x)^2}$  کا تسلسل ۱۵۰۲۶

$$\begin{aligned} A(x) \cdot B(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n \\ &= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + (n+1)x^n + \cdots \end{aligned}$$

ہوگا جو  $|x| < 1$  کے لئے مطلق مرکب ہوگا۔ ۱۵۰۲۷

درج ذیل کی وجہ سے مثال ۹.۵۰ بھی یہی نتیجہ دیتا ہے۔ ۱۵۰۲۸

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

□

۱۵۰۲۹

## سوالات

۱۵۰۳۰

## امکاز کے وقفے

۱۵۰۳۱

سوال ۹.۲۲ تا سوال ۹.۴۵ میں (الف) تسلسل کار داس اور وقفہ امکاز تلاش کریں۔  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے تسلسل (ب) مطلق مرکب (ج) مشروط مرکب ہے؟ ۱۵۰۳۲

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad \text{سوال ۹.۲۲ تا ۹.۲۴:}$$

۱۵۰۳۳

$$\sum_{n=0}^{\infty} (x+5)^n \quad \text{سوال ۹.۲۴ تا ۹.۲۵:}$$

۱۵۰۳۵

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (4x+1)^n \quad \text{سوال ۹.۴۲۶:} \quad 15+36$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x-2)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۲۷:} \quad 15+37$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۴۲۸:} \quad 15+38$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n \quad \text{سوال ۹.۴۲۹:} \quad 15+39$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{n+2} \quad \text{سوال ۹.۴۳۰:} \quad 15+40$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+2)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۳۱:} \quad 15+41$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n\sqrt{n}3^n} \quad \text{سوال ۹.۴۳۲:} \quad 15+42$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۳:} \quad 15+43$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۴:} \quad 15+44$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۵:} \quad 15+45$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۶:} \quad 15+46$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x+3)^{2n+1}}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۷:} \quad 15+47$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۸:} \quad 15+48$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n^2+3}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۹:} \quad 15+49$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+3)^n}{5^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۰:} \quad 15+50$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{4^n(n^2+1)} \quad \text{سوال ۹.۴۴۱:} \quad 15+51$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}x^n}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۲:} \quad 15 \times 22$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n}(2x+5)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۳:} \quad 15 \times 23$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۴:} \quad 15 \times 24$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۵:} \quad 15 \times 25$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۶:} \quad 15 \times 26$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!(x-4)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۷:} \quad 15 \times 27$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(x+2)^n}{n2^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۸:} \quad 15 \times 28$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n(n+1)(x-1)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۹:} \quad 15 \times 29$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۴۵۰:} \quad 15 \times 30$$

آپ سوال ۹.۴۶۹ کی مدد لے سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۱:} \quad 15 \times 31$$

آپ سوال ۹.۴۶۸ کی مدد لے سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4x-5)^{2n+1}}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۴۵۲:} \quad 15 \times 32$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+1)^{n+1}}{2n+2} \quad \text{سوال ۹.۴۵۳:} \quad 15 \times 33$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+\pi)^n}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۴۵۴:} \quad 15 \times 34$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-\sqrt{2})^{2n+1}}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۵:} \quad 15 \times 35$$

$$\text{سوال ۹.۴۵۶ تا سوال ۹.۴۶۱ میں تسلسل کی ارتکاز کا وقفہ تلاش کریں اور اس وقفہ میں تسلسل کے مجموعہ کو } x \text{ کا تفاعل لکھیں۔} \quad 15 \times 36$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۶:} \quad 15 \times 37$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{9^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۷:} \quad 15 \times 18$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{\sqrt{x}}{2} - 1 \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۵۸:} \quad 15 \times 19$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n \quad \text{سوال ۹.۴۵۹:} \quad 15 \times 20$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{x^2+1}{3} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۶۰:} \quad 15 \times 21$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{x^2-1}{2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۶۱:} \quad 15 \times 22$$

نظریہ اور مثالیں ۱۵ × ۳

سوال ۹.۴۶۲: درج ذیل تسلسل  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے مرکوز ہے؟ ۱۵ × ۳

$$1 - \frac{1}{2}(x-3) + \frac{1}{4}(x-3)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-3)^n + \cdots$$

اس کا مجموعہ کتنا ہے؟ اس تسلسل کا جزو در جزو تفرق لینے سے کونسا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ یہ نیا تسلسل  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے مرکوز ہوگا؟ اس کا مجموعہ کیا ہے؟ ۱۵ × ۵

سوال ۹.۴۶۳: اگر آپ سوال ۹.۴۶۲ کا تسلسل جزو در جزو مکمل کریں تب کونسا تسلسل حاصل ہوگا؟  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے یہ نیا تسلسل مرکوز ہوگا؟ اس مجموعے کا دوسرا نام کیا ہے؟ ۱۵ × ۸

سوال ۹.۴۶۴: درج ذیل تسلسل تمام  $x$  کے لئے  $\sin x$  پر مرکوز ہے۔ ۱۵ × ۹

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \cdots$$

۱.  $\cos x$  کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء دریافت کریں۔  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے حاصل تسلسل مرکوز ہوگا۔ ۱۵ × ۸۰

ب.  $\sin x$  کے تسلسل میں  $x$  کی جگہ  $2x$  پر کرنے ایسا تسلسل حاصل کریں جو تمام  $x$  کے لئے  $\sin 2x$  پر مرکوز ہو۔ ۱۵ × ۸۱

ج. ضرب تسلسل اور جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے  $2 \sin x \cos x$  کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء حاصل کریں۔ جزو-ب کے نتیجہ کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۱۵ × ۸۲

سوال ۹.۴۶۵: درج ذیل تسلسل تمام  $x$  کے لئے  $e^x$  پر مرکوز ہے۔ ۱۵ × ۸۳

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$$

۱.  $\frac{d}{dx} e^x$  کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ  $e^x$  کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۵ × ۸۵



۱۵۰۸۱ ب.  $\int e^x dx$  کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ  $e^x$  کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

۱۵۰۸۷ ج.  $e^x$  کے تسلسل میں  $x$  کی جگہ  $-x$  پر کر کے  $e^{-x}$  کا تسلسل حاصل کریں۔ اب  $e^x$  کے تسلسل کو  $e^{-x}$  کے تسلسل کے ساتھ ضرب کر کے

۱۵۰۸۸  $e^{-x} \cdot e^x$  کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء تلاش کریں۔

۱۵۰۸۹ سوال ۹.۴۶۶: درج ذیل تسلسل  $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  کے لئے  $\tan x$  پر مرکب ہے۔

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \frac{62x^9}{2835} + \dots$$

۱۵۰۹۰ ا.  $\ln|\sec x|$  کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے یہ تسلسل مرکب ہوگا؟

۱۵۰۹۱ ب.  $\sec^2 x$  کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے یہ تسلسل مرکب ہوگا؟

۱۵۰۹۲ ج. اگلے سوال میں  $\sec x$  کے تسلسل کا مربع تلاش کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجے کی تصدیق کریں۔

۱۵۰۹۳ سوال ۹.۴۶۷: درج ذیل تسلسل  $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  کے لئے  $\sec x$  پر مرکب ہے۔

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8064}x^8 + \dots$$

۱۵۰۹۴ ا.  $\ln|\sec x + \tan x|$  کے تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے یہ تسلسل مرکب ہوگا؟

۱۵۰۹۵ ب.  $\sec x \tan x$  کے تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے یہ تسلسل مرکب ہوگا؟

۱۵۰۹۶ ج. گزشتہ سوال میں  $\tan x$  کے تسلسل کو  $\sec x$  کے تسلسل کے ساتھ ضرب کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجے کی تصدیق کریں۔

۱۵۰۹۷ سوال ۹.۴۶۸: مرکب طاقی تسلسل کی یکتائی

۱۵۰۹۸ ا. دکھائیں کہ کھلے وقفہ  $(-c, c)$  میں تمام  $x$  کے لئے مرکب اور ایک دوسرے کے برابر تسلسل  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  اور  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$  کی

۱۵۰۹۹ صورت میں تمام  $n$  کے لئے  $a_n = b_n$  ہوگا۔ (اشارہ: فرض کریں  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$  ہے۔ جزو-ب جزو تفرق لے کر

۱۵۱۰۰ ثابت کریں کہ  $a_n$  اور  $b_n$  دونوں  $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$  کے برابر ہیں۔)

۱۵۱۰۱ ب. دکھائیں کہ کھلے وقفہ  $(-c, c)$  میں تمام  $x$  کے لئے  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$  کی صورت میں تمام  $n$  کے لئے  $a_n = 0$  ہوگا۔

۱۵۱۰۲ سوال ۹.۴۶۹: تسلسل  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$  کا مجموعہ تلاش کرنے کی خاطر  $\frac{1}{1-x}$  کو ہندسی تسلسل کی صورت میں لکھ کر دونوں اطراف کا  $x$  کے ساتھ

۱۵۱۰۳ تفرق لیں، دونوں اطراف کو  $x$  سے ضرب دے کر دونوں اطراف کا تفرق لیں اور آخر کار دونوں اطراف کو  $x$  سے ضرب کریں۔ اب  $\frac{1}{2} = x$  پر

۱۵۱۰۴ کریں۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟

۱۵۱۰۵ سوال ۹.۴۷۰: آخری نقطوں پر ارتکاز

۱۵۱۰۶ ایک مثال سے دکھائیں کہ ایک طاقی تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے آخری سروں پر اس تسلسل کا ارتکاز مشروط یا مطلق ہو سکتا ہے۔

۱۵۱۰۷ سوال ۹.۴۷۱: ایسے طاقی تسلسل بنائیں جن کے وقفہ ارتکاز درج ذیل ہوں۔

ج. (1, 5) ۱۵۱۱۰

ب. (-2, 0) ۱۵۱۰۹

ا. (-3, 3) ۱۵۱۰۸

۱۵۱۱۱

۱۵۱۱۲

## ۹.۱۰ ٹیلر اور مکلارن تسلسل

۱۵۱۱۳

اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ وہ تفاعل جو لامتناہی لٹا قابل تفرق ہوں طاقی تسلسل پیدا کرتے ہیں جنہیں ٹیلر تسلسل کہتے ہیں۔ عموماً ایسے تسلسل، پیدا کار تفاعل کے کارآمد تخمینہ کثیر رکنیاں پیش کرتے ہیں۔ ۱۵۱۱۵

۱۵۱۱۴

## تسلسلی اظہار

۱۵۱۱۶

ہم جانتے ہیں کہ اپنے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقی تسلسل کا مجموعہ استمراری تفاعل ہوتا ہے جس کے تفرقات ہر درجے کے پائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم یہی کچھ دوسری رخ بھی کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کیا ایسا تفاعل  $f(x)$  جس کے وقفہ  $I$  ہر رتبہ کے تفرقات پائے جاتے ہوں کو  $I$  میں طاقی تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہوگا؟ اگر ایسا ممکن ہو، تب اس تسلسل کے عددی سر کیا ہوں گے؟ ۱۵۱۱۹

۱۵۱۱۷

۱۵۱۱۸

ہم  $f(x)$  کو مثبت رداس ارتکاز کے طاقت تسلسل کا مجموعہ ۱۵۱۲۰

۱۵۱۲۰

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$$

$$= a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \cdots + a_n(x-a)^n + \cdots$$

تصور کر کے اس آخری سوال کا جواب باآسانی دے سکتے ہیں۔ وقفہ  $I$  میں بار بار جزو در جزو تفرق لینے سے ۱۵۱۲۱

۱۵۱۲۱

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + \cdots + na_n(x-a)^{n-1} + \cdots$$

$$f''(x) = 1 \cdot 2a_2 + 2 \cdot 3a_3(x-a) + 3 \cdot 4a_4(x-a)^2 + \cdots$$

$$f'''(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3 + 2 \cdot 3 \cdot 4a_4(x-a) + 3 \cdot 4 \cdot 5a_5(x-a)^2 + \cdots$$

حاصل ہوگا۔ یوں تمام  $n$  کے لئے  $n$  گنا تفرق درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۱۲۲

۱۵۱۲۲

$$f^{(n)}(x) = n!a_n + \text{پایا جاتا ہے } (x-a) \text{ میں جزو ضربی}$$

چونکہ یہ تمام مساوات  $x = a$  پر کارآمد ہیں لہذا ۱۵۱۲۳

۱۵۱۲۳

$$f'(a) = a_1$$

$$f''(a) = 1 \cdot 2a_2$$

$$f'''(a) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3$$

یا عمومی طور پر ۱۵۱۳۲

$$f^{(n)}(a) = n!a_n$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ وقفہ  $I$  پر  $f$  کو مرتکز کسی بھی طاقی تسلسل  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$  کے عددی سروں کا ایک حیرت کن نقش پیش کرتا ہے۔ ۱۵۱۳۵  
اگر ایسا تسلسل پایا جاتا ہو (جو ہم اب تک نہیں جانتے کہ پایا جاتا ہے) تب ایسا تسلسل صرف ایک ہو سکتا ہے جس کے  $n$  عددی سر درج ذیل ہوں گے۔ ۱۵۱۳۶

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

اگر  $f$  کا تسلسلی روپ پایا جاتا ہو تب یہ تسلسل لازماً درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۱۳۷

$$(i) \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$$

لیکن کیا وقفہ  $I$ ، جس کا مرکز  $x = a$  ہو، پر لا متناہی گنا قابل تفرق اختیاری تفاعل  $f$  سے شروع کر کے مساوات کا تسلسل پیدا کر کے  $I$  کے اندروں ۱۵۱۳۸  
میں ہر  $x$  پر  $f(x)$  کو مرکز تسلسل حاصل ہوگا؟ جیسا ہم دیکھیں گے بعض تفاعل کے لئے ایسا ہوگا اور بعض کے لئے ایسا نہیں ہوگا۔ ۱۵۱۳۹

ٹیلر اور مکلارن تسلسل ۱۵۱۴۰

تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس میں اندرونی نقطہ  $a$  پایا جاتا ہو، میں تفاعل  $f$  کا ہر درجے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ تب نقطہ  $a$  پر  $f$  کا ٹیلر ۱۵۱۴۱  
تسلسل<sup>۳۳</sup> درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۱۴۲

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + \dots$$

نقطہ  $x = 0$  پر  $f$  کے پیدا کردہ (درج ذیل) ٹیلر تسلسل کو مکلارن تسلسل<sup>۳۴</sup> کہتے ہیں۔ ۱۵۱۴۳

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \dots$$

□ ۱۵۱۴۴

مثال ۹.۵۴: نقطہ  $a = 2$  پر  $f(x) = \frac{1}{x}$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل حاصل کریں۔ یہ تسلسل  $\frac{1}{x}$  پر کہاں مرتکز ہوگا۔ ۱۵۱۴۵

Taylor series<sup>۳۵</sup>  
Maclaurin series<sup>۳۶</sup>

حل: ہمیں  $f(2)$ ،  $f'(2)$ ،  $f''(2)$ ، ... درکار ہیں۔ تفرق لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x) &= x^{-1}, & f(2) &= 2^{-1} = \frac{1}{2} \\ f'(x) &= -x^{-2}, & f'(2) &= -\frac{1}{2^2} \\ f''(x) &= 2!x^{-3}, & \frac{f''(2)}{2!} &= \frac{1}{2^3} \\ f'''(x) &= -3!x^{-4}, & \frac{f'''(2)}{3!} &= -\frac{1}{2^4} \\ &\vdots & & \\ f^{(n)}(x) &= (-1)^n n! x^{-(n+1)}, & \frac{f^{(n)}(2)}{n!} &= \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

یوں ٹیلر تسلسل

$$\begin{aligned} f(2) + f'(2)(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \dots \\ = \frac{1}{2} - \frac{(x-2)}{2^2} + \frac{(x-2)^2}{2^3} - \dots + (-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^{n+1}} + \dots \end{aligned}$$

ہوگا جو ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا رکن  $\frac{1}{2}$  اور نسبت  $r = -\frac{(x-2)}{2}$  ہے۔ یہ وقفہ  $|x-2| < 2$  میں مطلق مرکب ہے اور اس کا مجموعہ

$$\frac{1/2}{1 + (x-2)/2} = \frac{1}{2 + (x-2)} = \frac{1}{x}$$

ہے۔ اس مثال میں نقطہ  $a = 2$  پر  $f(x) = \frac{1}{x}$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل وقفہ  $|x-2| < 2$  یا  $0 < x < 4$  میں  $\frac{1}{x}$  پر مرکب ہے □

ٹیلر کثیر رکنیاں

نقطہ  $a$  پر قابل تفرق قائل  $f$  کی خط بندی درج ذیل کثیر رکنی ہے۔

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$$

اگر  $a$  پر  $f$  کے بلند رتی تفرقات پائے جاتے ہوں تب ہر پائے جانے والے تفرق کے لئے اس کی بلند رتی تخمینہ کثیر رکنی بھی پائی جائے گی۔ ان کثیر رکنیوں کو  $f$  کی ٹیلر کثیر رکنیاں کہتے ہیں۔

ہم رتبہ  $n$  کے بجائے درجہ  $n$  ٹیلر کثیر رکنی کی بات کرتے ہیں چونکہ  $f^{(n)}(a)$  صفر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نقطہ  $x = 0$  پر  $\cos x$  کی ابتدائی دو ٹیلر کثیر رکنیاں  $P_0(x) = 1$  اور  $P_1(x) = 1$  ہیں۔ رتبہ اول کثیر رکنی کا درجہ صفر ہے ناکہ اکائی۔

تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس کے اندرون میں نقطہ  $a$  پایا جاتا ہو، میں تفاعل  $f$  کے  $k$  رتبی تفرق پائے جاتے ہیں جہاں  $k$  ۱۵۱۳۹

$1, 2, \dots, N$  ہے۔ تب  $0$  سے  $N$  تک ہر عدد صحیح کے لئے نقطہ  $a$  پر  $f$  کا پیدا کردہ  $n$  رتبی ٹیلر تسلسل درج ذیل کثیر رکنی ہوگا۔ ۱۵۱۳۷

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

□

جیسا  $x = a$  پر  $f$  کی خط بندی،  $a$  کی پڑوس میں  $f$  کی بہترین خطی تخمین مہیا کرتی ہے اسی طرح بلند رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں اپنے درجہ کے لحاظ سے بہترین تخمینی کثیر رکنی مہیا کرتے ہیں۔ ۱۵۱۳۹

مثال ۹.۵۵: نقطہ  $x = 0$  پر  $f(x) = e^x$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔ ۱۵۱۵۱

حل: درج ذیل ۱۵۱۵۲

$$f(x) = e^x, \quad f'(x) = e^x, \quad \dots, \quad f^{(n)}(x) = e^x$$

کی وجہ سے ۱۵۱۵۳

$$f(0) = e^0 = 1, \quad f'(0) = 1, \quad \dots, \quad f^{(n)}(0) = 1$$

ہوں گے۔ یوں  $x = 0$  پر  $f$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۱۵۲

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \end{aligned}$$

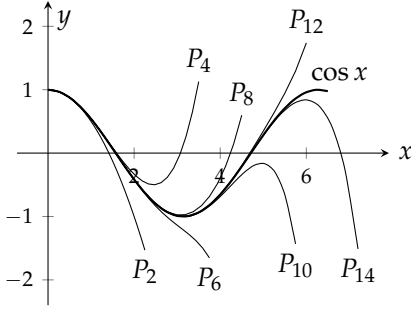
تعریف کی رو سے یہی  $e^x$  کا مکلازن تسلسل بھی ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ ہر  $x$  کے لئے یہ تسلسل  $e^x$  پر مرتکز ہے۔ ۱۵۱۵۵

نقطہ  $x = 0$  پر  $n$  رتبی ٹیلر کثیر رکنی درج ذیل ہوں گی ۱۵۱۵۶

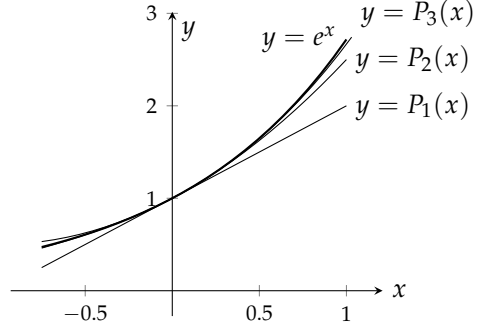
$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

یعنی نقطہ  $x = 0$  پر  $n$  رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں ۱۵۱۵۷

$$P_1(x) = 1 + x, \quad P_2 = 1 + x + \frac{x^2}{2!}, \quad P_3 = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$$



شکل ۹.۲: کوسائن اور اس کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۶)



شکل ۹.۲۶: قوت نمائی تفاعل  $f(x) = e^x$  کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۵)

□

ہوں گی جو  $x = 0$  کی پڑوس میں  $e^x$  کے بہت قریب ہے (۹.۲۶)۔ ۱۵۱۵۸

مثال ۹.۵۶: نقطہ  $x = 0$  پر تفاعل  $f(x) = \cos x$  کا ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنیاں حاصل کریں۔ ۱۵۱۵۹

حل: تفاعل اور اس کے تفرقات درج ذیل ہیں۔ ۱۵۱۶۰

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x & f'(x) &= -\sin x \\ f''(x) &= -\cos x & f^{(3)}(x) &= \sin x \\ &\vdots & & \\ f^{(2n)}(x) &= (-1)^n \cos x & f^{(2n+1)}(x) &= (-1)^{n+1} \sin x \end{aligned}$$

نقطہ 0 پر کوسائن کی قیمتیں 1 جبکہ سائن کی قیمتیں 0 ہیں لہذا ۱۵۱۶۱

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^n, \quad f^{(2n+1)}(0) = 0$$

ہوں گے۔ نقطہ 0 پر  $f$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۱۶۲

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots \\ = 1 + 0 \cdot x - \frac{x^2}{2!} + 0 \cdot x^3 + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots \\ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

تعاریف کی رو سے یہی  $\cos x$  کا مکلارن تسلسل بھی ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ تمام  $x$  کے لئے یہ تسلسل  $\cos x$  کو مرکوز ہوگا۔

چونکہ  $f^{(2n+1)}(0) = 0$  ہے لہذا  $2n + 1$  رتی ٹیلر کثیر رکنیاں ایک دوسرے جیسی ہوں گی:

$$P_{2n}(x) = P_{2n+1}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

آپ شکل ۹.۲ میں دیکھ سکتے ہیں کہ  $x = 0$  کی پڑوس میں یہ کثیر رکنیاں  $\cos x$  کے کتنے قریب ہیں۔ چونکہ  $y$  محور کے لحاظ سے تربہات متشاکلی ہیں لہذا انہیں صرف  $x \geq 0$  کے لئے دکھایا گیا ہے۔

کثیر رکنیاں  $P_{2n}(x)$  کو سائن تقابل پر  $n \rightarrow \infty$  کرنے سے مرکوز ہوتی ہیں۔ ہم  $x = 0$  پر کو سائن اور اس کے تفرقات کی قیمتیں جانتے ہوئے کسی بھی فاصلہ پر  $\cos x$  کا رویہ جان سکتے ہیں۔

ایسے لامتناہی گنتا قابل تفرق تقابل جنہیں صرف الگ تھگ نقطوں پر ٹیلر تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہوں حقیقتاً بہت کم پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۵: ایک تقابل  $f(x)$  جس کا ٹیلر تسلسل ہر  $x$  پر مرکوز ہے لیکن یہ تسلسل صرف  $x = 0$  پر  $f(x)$  کو مرکوز ہے۔

یہ (کافی محنت کے بعد) دکھایا جاسکتا ہے کہ  $x = 0$  پر

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \end{cases}$$

کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے اور تمام  $n$  کے لئے  $f^{(n)}(0) = 0$  ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ  $x = 0$  پر  $f$  کا پیدا کردہ تسلسل

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \dots + 0 \cdot x^n + \dots \\ = 0 + 0 + \dots + 0 + \dots \end{aligned}$$

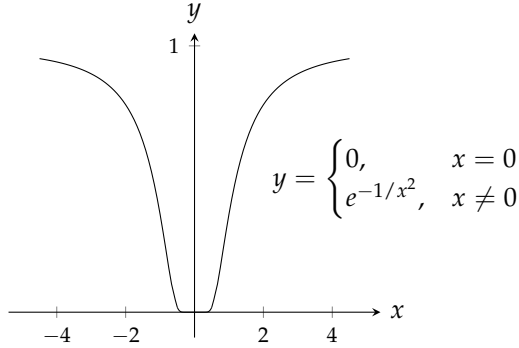
ہوگا جو ہر  $x$  کے لئے مرکوز ہے (جس کا مجموعہ 0 ہے) لیکن یہ صرف  $x = 0$  پر  $f(x)$  کو مرکوز ہے۔ تقابل  $y = e^{-1/x^2}$  کی استمراری توسیع کی ترسیم (شکل ۹.۲۸) صفر پر اتنا (افنی) سیدھا ہے کہ اس کے تمام تفرقات یہاں 0 کے برابر ہیں۔

دو سوالات اب بھی رہتے ہیں۔

ا. ہم  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک تقابل کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اسی تقابل پر مرکوز ہوگا؟

ب. کسی دیے گئے وقفہ پر ایک تقابل کا ٹیلر کثیر رکنی تخمینہ کتنی درستگی کے ساتھ اس تقابل کو ظاہر کرتا ہے؟

ان سوالات کے جوابات اگلے حصہ میں ٹیلر کا ایک مسئلہ دیتا ہے۔



شکل ۹.۲۸: صفر پر تفاعل کی ترسیم اتنا (فنی) سیدھا ہے کہ یہاں اس کے تمام تفرقات 0 ہیں۔

## سوالات

۱۵۱۷۹

## ٹیلر تسلسل کا حصول

۱۵۱۸۰

سوال ۹.۴۷۲ تا سوال ۹.۴۷۹ میں  $a$  پر  $f$  کے پیدا کردہ 0، 1، 2 اور 3 رتبی ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔

۱۵۱۸۱

سوال ۹.۴۷۲:  $f(x) = \ln x, \quad a = 1$

۱۵۱۸۲

سوال ۹.۴۷۳:  $f(x) = \ln(1+x), \quad a = 0$

۱۵۱۸۳

سوال ۹.۴۷۴:  $f(x) = \frac{1}{x}, \quad a = 2$

۱۵۱۸۴

سوال ۹.۴۷۵:  $f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad a = 0$

۱۵۱۸۵

سوال ۹.۴۷۶:  $f(x) = \sin x, \quad a = \frac{\pi}{4}$

۱۵۱۸۶

سوال ۹.۴۷۷:  $f(x) = \cos x, \quad a = \frac{\pi}{4}$

۱۵۱۸۷

سوال ۹.۴۷۸:  $f(x) = \sqrt{x}, \quad a = 4$

۱۵۱۸۸

سوال ۹.۴۷۹:  $f(x) = \sqrt{x+4}, \quad a = 0$

۱۵۱۸۹

## مکلا رتبی تسلسل کا حصول

۱۵۱۹۰

سوال ۹.۴۸۰ تا سوال ۹.۴۹۱ میں دیے گئے تفاعل کا مکلا رتبی تسلسل تلاش کریں۔

۱۵۱۹۱

سوال ۹.۴۸۰:  $e^{-x}$

۱۵۱۹۲

سوال ۹.۴۸۱:  $e^{x/2}$

۱۵۱۹۳

سوال ۹.۴۸۲:  $\frac{1}{1+x}$

۱۵۱۹۴

سوال ۹.۴۸۳:  $\frac{1}{1-x}$

۱۵۱۹۵



سوال ۹.۴۸۴:  $\sin 3x$  ۱۵۱۹۱

سوال ۹.۴۸۵:  $\sin \frac{x}{2}$  ۱۵۱۹۷

سوال ۹.۴۸۶:  $7 \cos(-x)$  ۱۵۱۹۸

سوال ۹.۴۸۷:  $5 \cos \pi x$  ۱۵۱۹۹

سوال ۹.۴۸۸:  $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$  ۱۵۲۰۰

سوال ۹.۴۸۹:  $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$  ۱۵۲۰۱

سوال ۹.۴۹۰:  $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$  ۱۵۲۰۲

سوال ۹.۴۹۱:  $(x+1)^2$  ۱۵۲۰۳

### ٹیلر تسلسلے کی تلاش

سوال ۹.۴۹۲ تا ۹.۴۹۹:  $x = a$  پر  $f$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔ ۱۵۲۰۵

سوال ۹.۴۹۲:  $f(x) = x^3 - 2x + 4, a = 2$  ۱۵۲۰۶

سوال ۹.۴۹۳:  $f(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 8, a = 1$  ۱۵۲۰۷

سوال ۹.۴۹۴:  $f(x) = x^4 + x^2 + 1, a = -2$  ۱۵۲۰۸

سوال ۹.۴۹۵:  $f(x) = 3x^5 - x^4 + 2x^3 + x^2 - 2, a = -1$  ۱۵۲۰۹

سوال ۹.۴۹۶:  $f(x) = \frac{1}{x^2}, a = 1$  ۱۵۲۱۰

سوال ۹.۴۹۷:  $f(x) = \frac{x}{1-x}, a = 0$  ۱۵۲۱۱

سوال ۹.۴۹۸:  $f(x) = e^x, a = 2$  ۱۵۲۱۲

سوال ۹.۴۹۹:  $f(x) = 2^x, a = 1$  ۱۵۲۱۳

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۵۰۰: نقطہ  $x = a$  پر  $e^x$  کا پیدا کردہ تسلسل استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۵۲۱۵

$$e^x = e^a \left[ 1 + (x-a) + \frac{(x-a)^2}{2!} + \dots \right]$$

سوال ۹.۵۰۱: نقطہ  $x = 1$  پر  $e^x$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔ سوال ۹.۵۰۰ میں حاصل کلیہ کے ساتھ اپنے جواب کا موازنہ کریں۔ ۱۵۲۱۶

سوال ۹.۵۰۲: فرض کریں  $x = a$  پر  $f(x)$  کے  $n$  درجہ تک تمام تفرقات پائے جاتے ہوں۔ دکھائیں کہ  $x = a$  پر  $n$  رتبہ ٹیلر کثیر رکنی ۱۵۲۱۷

اور اس کے ابتدائی  $n$  تفرقات کی قیمتیں وہیں ہیں جو  $x = a$  پر  $f$  اور اس کے ابتدائی  $n$  تفرقات کی قیمتیں ہیں۔ ۱۵۲۱۸

سوال ۹.۵۰۳: درجہ  $n \leq$  کے تمام کثیر رکنیوں میں سب سے بہتر تخمینہ  $n$  رتبی کثیر رکنی دیتی ہے۔ فرض کریں  $f(x)$  ایک وقفہ جس کا مرکز  $x = a$  ہو پر قابل تفرق ہے اور  $g(x) = b_0 + b_1(x-a) + \dots + b_n(x-a)^n$  ایک کثیر رکنی ہے جس کا درجہ  $n$  اور جس کے عددی سر مستقل  $b_0, \dots, b_n$  ہیں۔ فرض کریں  $E(x) = f(x) - g(x)$  ہے۔ دکھائیں کہ  $g$  پر درجہ ذیل شرائط

$$1. \quad E(a) = 0 \quad \text{نقطہ } x = a \text{ پر تخمینہ خلی صفر ہے۔} \quad 15219$$

$$2. \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{(x-a)^n} = 0 \quad \text{ب۔ کے لحاظ سے خلی قابل نظر انداز ہے۔} \quad 15220$$

لاگو کرنے سے درجہ ذیل حاصل ہوتا ہے۔ 15221

$$g(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

یوں  $P_n(x)$  وہ واحد  $n$  کے برابر یا اس سے کم درجہ کی کثیر رکنی ہے جس کا خلی  $x = a$  پر صفر اور  $(x-a)^n$  کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔ 15222

دو درجہ تخمینے 15223

نقطہ  $x = a$  پر دو گنا قابل تفرق تفاعل  $f(x)$  کی پیدا کردہ 2 رتبی ٹیلر کثیر رکنی کو  $x = a$  پر  $f$  کی دو درجہ تخمینہ <sup>۴۵</sup> کہتے ہیں۔ سوال ۹.۵۰۴ 15224

تساؤل ۹.۵۰۹ میں  $x = 0$  پر  $f$  کی (الف) خط بندی (1 رتبی ٹیلر کثیر رکنی) اور (ب) دو درجہ تخمینہ تلاش کریں۔ 15225

$$\text{سوال ۹.۵۰۴: } f(x) = \ln(\cos x) \quad 15226$$

$$\text{سوال ۹.۵۰۵: } f(x) = e^{\sin x} \quad 15227$$

$$\text{سوال ۹.۵۰۶: } f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad 15228$$

$$\text{سوال ۹.۵۰۷: } f(x) = \cosh x \quad 15229$$

$$\text{سوال ۹.۵۰۸: } f(x) = \sin x \quad 15230$$

$$\text{سوال ۹.۵۰۹: } f(x) = \tan x \quad 15231$$

15232

15233

۹.۱۱ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلی کے اندازے 15234

اس حصہ میں ان دو سوالات کا جواب دیا جائے گا جن کے جوابات حصہ ۹.۱۰ میں نہیں دیے گئے۔ 15235

۱. کب ایک ٹیلر تسلسل اپنے پیدا کردہ تفاعل پر مرکوز ہوگا؟ 15236

ب. کسی بھی وقفہ پر ایک تفاعل کے ٹیلر کثیر رکنیاں اس تفاعل کی کتنی درست تخمینہ دیتی ہیں؟ 15237

مسئلہ ۹.۱۶:

مسئلہ ٹیلر

اگر  $[a, b]$  یا  $[b, a]$  پر  $f$  اور اس کے  $n$  تفرقات  $f'$ ،  $f''$ ،  $\dots$ ،  $f^{(n)}$  استمراری ہوں اور  $(a, b)$  یا  $(b, a)$  پر  $f^{(n)}$  قابل تفرق ہو تب  $a$  اور  $b$  کے بیچ ایک ایسا عدد  $c$  موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

مسئلہ ٹیلر درحقیقت مسئلہ اوسط قیمت کی عمومی صورت مسئلہ ٹیلر ہے۔ اس حصہ کے آخر میں مسئلہ ٹیلر کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔

مسئلہ ٹیلر کو استعمال کرتے ہوئے ہم عموماً  $a$  کو مستقل جبکہ  $b$  کو غیر تابع متغیر رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں ہم  $b$  کی جگہ  $x$  پر کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کے بعد یہ مسئلہ درج ذیل پڑھا جائے گا۔

ضعفی نتیجہ ۹.۲: مسئلہ ٹیلر کا ضعیفی نتیجہ

مسئلہ ٹیلر

اگر وقفہ  $I$ ، جس میں  $a$  پایا جاتا ہو، میں  $f$  کے ہر مرتبہ تفرقات پائے جاتے ہوں، تب ہر مثبت عدد صحیح  $n$  اور  $I$  میں ہر  $x$  کے لئے

$$(i) \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)$$

ہوگا جہاں

$$(r) \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

ہے جبکہ  $a$  اور  $x$  کے بیچ  $c$  کوئی نقطہ ہے۔

مسئلہ ٹیلر کو اس طرح بیان کرنے سے یہ کہتا ہے کہ  $I$  میں ہر  $x$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

ذرا دیکھ کر اس قابل ذکر مساوات پر غور کریں۔ یہ کلیہ وقفہ  $I$  پر کسی بھی  $n$  کے لئے  $f$  کی اسی رتبے کی تخمینی کثیر رکنی دیتی ہے اور اس تخمین سے پیدا خلل کا کلیہ بھی دیتی ہے۔

۱۵۲۵۹ مساوات کو کلیہ ٹیلر<sup>۴۶</sup> کہتے ہیں۔ تفاعل  $R_n(x)$  کو وقفہ  $I$  پر  $f$  کی تئین  $P_n(x)$  کا  $n$  رتبی باقی یا جزو غلط کہتے ہیں۔ اگر  $I$  میں تمام  $x$  کے لئے  $n \rightarrow \infty$  سے  $R_n(x) \rightarrow 0$  حاصل ہو تب ہم کہتے ہیں کہ  $a = x$  پر  $f$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل  $I$  پر  $f$  کو مرکوز ہے جس کو ۱۵۲۶۰

۱۵۲۶۱ درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

۱۵۲۶۲ مثال ۹.۵۸: تفاعل  $e^x$  کا کارن تسلسل

۱۵۲۶۳ دکھائیں کہ  $x = 0$  پر  $f(x) = e^x$  کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل ہر حقیقی  $x$  کے لئے  $f$  کو مرکوز ہے۔

۱۵۲۶۴ حل: تمام وقفہ  $(-\infty, \infty)$  میں اس تفاعل کے ہر رتبی تفرقات پائے جاتے ہیں۔ مساوات اور مساوات ۲ تفاعل  $f(x) = e^x$  اور  $a = 0$  لیتے ہوئے ۱۵۲۶۵

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x) \quad (\text{مثال ۹.۵۵})$$

اور ۱۵۲۶۶

$$R_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} \quad 0 \text{ اور } x \text{ کے بیچ کسی } c \text{ کے لئے}$$

۱۵۲۶۷ دیتے ہیں۔ چونکہ  $e^x$  متغیر  $x$  کے ساتھ بڑھتا تفاعل ہے، لہذا  $1 = e^0$  اور  $e^x$  کے بیچ  $e^c$  پایا جائے گا۔ جب  $x$  منفی ہو تب  $c$  بھی منفی اور ۱۵۲۶۸

۱۵۲۶۹  $e^c < 1$  ہو گا۔ جب  $x$  صفر ہو تب  $e^x = 1$  اور  $R_n(x) = 0$  ہو گا۔ جب  $x$  مثبت ہو تب  $c$  بھی مثبت اور  $e^x < e^c$  ہو گا۔ یوں

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \quad x \leq 0$$

اور ۱۵۲۶۹

$$|R_n(x)| < e^x \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \quad x > 0$$

۱۵۲۷۰ ہوں گے۔ آخر میں، چونکہ تمام  $x$  کے لئے

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = 0 \quad (\text{حصہ ۹.۲})$$

۱۵۲۷۱ ہے لہذا  $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$  ہو گا اور تمام  $x$  کے لئے یہ تسلسل  $e^x$  کو مرکوز ہو گا۔

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots$$

□

۱۵۲۷۲

## باقی کا اندازہ

عموماً  $R_n(x)$  کا اندازہ مثال ۹.۵۸ کی طرح لگایا جاسکتا ہے۔ اندازہ لگانے کی یہ ترکیب اتنی آسان ہے کہ مستقل میں استعمال کرنے کی غرض سے ہم اس کو بطور ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔

## مسئلہ ۹.۱۷: مسئلہ اندازہ باقی

اگر ایسے مثبت مستقل  $M$  اور  $r$  ہوں کہ  $a$  اور  $x$  کے بشمول اور ان کے بیچ تمام  $t$  کے لئے  $|f^{(n+1)}(t)| \leq Mr^{n+1}$  ہو تب مسئلہ ٹیلر میں جزو باقی درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|R_n(x)| \leq M \frac{r^{n+1} |x - a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

اگر یہ شرائط تمام  $n$  کے لئے مطمئن ہوں اور مسئلہ ٹیلر کے باقی تمام شرائط کو  $f$  مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل  $f(x)$  کو مرکوز ہوگا۔

سادہ ترین مثال میں ہم  $r = 1$  لے سکتے ہیں بشرطیکہ  $f$  اور اس کے تفرقات کی مقدار کا حد کوئی مستقل  $M$  ہو۔ دیگر صورتوں میں ہمیں  $r$  کو بھی لینا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر  $f(x) = 2 \cos(3x)$  ہو تب ہر تفرق جزو ضربی 3 دیگالند  $r$  کو 1 سے بڑا منتخب کرنا لازمی ہوگا۔ اس مخصوص مثال میں ہم  $r = 3$  اور  $M = 2$  منتخب کر سکتے ہیں۔

مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے ہم اب ارتکاز کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ دیکھیں گے، ہم ان سے کسی تفاعل کو تخمیناً ٹیلر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے کی درستی بھی جان سکتے ہیں۔

مثال ۹.۵۹: تفاعل  $\sin x$  کا مکمل تسلسل  $\sin x$  کا مکمل تسلسل  $\sin x$  کو مرکوز ہے۔ دکھائیں کہ تمام  $x$  کے لئے  $\sin x$  کا مکمل تسلسل  $\sin x$  کو مرکوز ہے۔

حل: تفاعل اور اس کے تفرقات

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x, & f'(x) &= \cos x \\ f''(x) &= -\sin x, & f'''(x) &= -\cos x \\ &\vdots & & \\ f^{(2k)}(x) &= (-1)^k \sin x, & f^{(2k+1)}(x) &= (-1)^k \cos x \end{aligned}$$

ہیں لندا

$$f^{(2k)}(0) = 0 \quad f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$$

ہوں گے۔ تسلسل میں صرف طاق طاقی اجزاء پائے جائیں گے اور  $n = 2k + 1$  کے لئے مسئلہ ٹیلر کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R_{2k+1}(x)$$

تفاعل  $\sin x$  کے تمام تفرقات کی مطلق قیمتیں 1 یا اس سے کم ہیں لہذا ہم اندازہ باقی کے مسئلہ میں  $M = 1$  اور  $r = 1$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$|R_{2k+1}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+2}}{(2k+2)!}$$

چونکہ کسی بھی  $x$  کے لئے  $k \rightarrow 0$  سے  $k \rightarrow \infty$  حاصل ہوتا ہے لہذا  $R_{2k+1}(x) \rightarrow 0$  ہو گا اور تمام  $x$  کے لئے  $\sin x$  کا مکملان تسلسل  $\sin x$  کو مرکوز ہو گا۔

$$(۳) \quad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

□

مثال ۹.۶۰: تفاعل  $\cos x$  کا مکملان تسلسل  
دیکھائیں کہ تمام  $x$  کے لئے  $\cos x$  کا مکملان تسلسل  $\cos x$  کو مرکوز ہے۔

حل: ہم مثال ۹.۵۶ میں حاصل  $\cos x$  کی کثیر رکنی کے ساتھ جزو باقی جمع کر کے  $\cos x$  کا کلیہ ٹیلر حاصل کرتے ہیں جس میں  $n = 2k$  ہو گا:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + R_{2k}(x)$$

چونکہ کوسائن کی مطلق قیمت 1 کے برابر یا اس سے کم ہوتی ہے لہذا اندازہ باقی کے مسئلہ میں  $M = 1$  اور  $r = 1$  کے ساتھ درج ذیل دیگا۔

$$|R_{2k}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

چونکہ  $x$  کی ہر قیمت کے لئے،  $k \rightarrow \infty$  سے  $k \rightarrow 0$  حاصل ہو گا لہذا ہر  $x$  کے لئے یہ تسلسل  $\cos x$  کو مرکوز ہو گا۔

$$(۴) \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

□

مثال ۹.۶۱: ترکیب بدل سے مکملان تسلسل کا حصول  
تفاعل  $\cos 2x$  کا مکملان تسلسل حاصل کریں۔

حل: ہم  $\cos x$  کے مکملارن تسلسل میں  $x$  کی جگہ  $2x$  پر کر کے  $\cos 2x$  کا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے:

$$\begin{aligned}\cos 2x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2x)^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \frac{(2x)^6}{6!} + \dots \\ &= 1 - \frac{2^2 x^2}{2!} + \frac{2^4 x^4}{4!} - \frac{2^6 x^6}{6!} + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k} x^{2k}}{(2k)!}\end{aligned}$$

وقفہ  $-\infty < x < \infty$  پر مساوات  $\cos 2x$  مطمئن ہوتی ہے لہذا وقفہ  $-\infty < 2x < \infty$  پر بھی یہ مطمئن ہوگی۔ یوں نیا تسلسل تمام  $x$  کے لئے

مرکز ہوگا۔ سوال ۹.۵۵۴ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت  $\cos 2x$  کا مکملارن تسلسل ہے۔ □

مثال ۹.۶۲: مکملارن تسلسل کا حصول بذریعہ ضرب

تفاعل  $x \sin x$  کا مکملارن تسلسل تلاش کریں۔

حل: ہم  $\sin x$  کے مکملارن تسلسل کو  $x$  سے ضرب دے کر  $x \sin x$  کا مکملارن تسلسل حاصل کر سکتے ہیں:

$$\begin{aligned}x \sin x &= x \left( x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \right) \\ &= x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \dots\end{aligned}$$

چونکہ  $\sin x$  کا تسلسل تمام  $x$  کے لئے مرکز ہے لہذا یہ نیا تسلسل بھی تمام  $x$  کے لئے مرکز ہوگا۔ سوال ۹.۵۵۴ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت

$x \sin x$  کا مکملارن تسلسل ہے۔ □

### حد فی خلل

تمام  $x$  کے لئے  $e^x$  کا مکملارن تسلسل  $e^x$  کو مرکوز ہے۔ اس کے باوجود کسی مخصوص درجہ تک نتائج حاصل کرنے کے لئے درکار اجزاء کی تعداد جاننا

ضروری ہوگا۔ مسئلہ اندازہ باقی ہمیں یہ معلومات فراہم کرتا ہے۔

مثال ۹.۶۳:  $e$  کی قیمت تلاش کریں جس میں خلل  $10^{-6}$  سے کم ہو۔

حل: ہم مثال ۹.۵۸ کے نتیجے میں  $x = 1$  لے کر

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + R_n(1)$$

لکھتے ہیں جہاں 0 اور 1 کے بیچ کسی  $c$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$R_n(1) = e^c \frac{1}{(n+1)!}$$

اس مثال کے لئے ہم فرض کرتے ہیں کہ  $e < 3$  ہے۔ چونکہ  $0 < c < 1$  کے لئے  $1 < e^c < 3$  ہے لہذا یقیناً درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{(n+1)!} < R_n(1) < \frac{3}{(n+1)!}$$

تجربہ سے  $10^{-6} > \frac{1}{9!}$  اور  $\frac{1}{10!} < 10^{-6}$  حاصل ہوتے ہیں لہذا ہمیں  $(n+1)$  کو کم از کم 10، یا  $n$  کو کم از کم 9 لینا ہوگا۔ خلل کو  $10^{-6}$  سے کم رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{9!} \approx 2.718282$$

□

مثال ۹.۲۴: خلل کی مقدار کو  $3 \times 10^{-4}$  سے کم رکھتے ہوئے ہم  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے  $\sin x$  کو  $x - \frac{x^3}{3!}$  سے ظاہر کر سکتے ہیں؟

حل: ہر غیر صفر  $x$  کے لئے  $\sin x$  کا سکارن تسلسل ایک بدلتا تسلسل ہے۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ (مسئلہ ۹.۹) کے تحت

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

کو  $\frac{x^3}{3!}$  کے بعد حذف کرنے سے خلل

$$\left| \frac{x^5}{5!} \right| = \frac{|x|^5}{120}$$

سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یوں اگر

$$\left| \frac{x^5}{120} \right| < 3 \times 10^{-4} \implies |x| < \sqrt[5]{360 \times 10^{-4}} \approx 0.514$$

محفوظ رہنے کے لئے نیچے پورو پور

ہو تب خلل  $3 \times 10^{-4}$  سے کم یا اس کے برابر ہوگا۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ ہمیں وہ کچھ بتاتا ہے جو مسئلہ اندازہ باقی ہمیں نہیں بتاتا، یعنی، چونکہ مثبت

$x$  کے لئے  $\frac{x^5}{120}$  مثبت ہوگا لہذا  $\sin x$  کا اندازہ  $x - \frac{x^3}{3!}$  درحقیقت اصل قیمت سے کم ہوگا۔

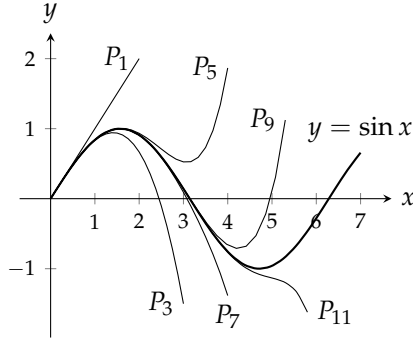
شکل ۹.۲۹ میں  $\sin x$  اور اس کی کئی تخمینی ٹیلر کثیر رکنیاں دکھائی گئی ہیں۔ وقفہ  $-1 \leq x \leq 1$  پر کثیر رکنی  $P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}$  اور

تفاعل  $\sin x$  کے ترسیمات بالکل ایک دوسرے جیسے ہیں۔

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ اندازہ بدلتا تسلسل کے نتائج میں سے کونسا اندازہ بہتر ہے۔ اگر ہم

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + R_3$$





شکل ۹.۲۹:  $n \rightarrow \infty$  کرنے سے کثیر رکنیاں  $\sin x$  پر مرکوز ہوتی ہیں

لکھیں تب مسئلہ اندازہ باقی کے تحت

۱۵۳۳۱

$$|R_3| \leq 1 \cdot \frac{|x|^4}{4!} = \frac{|x|^4}{24}$$

۱۵۳۳۲ ہو گا جو اتنا بہتر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم  $x - \frac{x^3}{3!} = 0 + x + 0x^2 - \frac{x^3}{3!} + 0x^4$  لکھیں جو 3 رتی اور 4 رتی ٹیلر کثیر رکنی ہے تب

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + 0 + R_4$$

۱۵۳۳۳ لکھا جاسکتا ہے اور مسئلہ اندازہ باقی میں  $M = r = 1$  لیے ہوئے

$$|R_4| \leq 1 \cdot \frac{|x|^5}{5!} = \frac{|x|^5}{120}$$

□

۱۵۳۳۴ حاصل ہو گا۔ یہی نتیجہ مسئلہ اندازہ بدلتا تسلسل سے حاصل ہوتا ہے۔

ٹیلر تسلسلوں کا ملاب

۱۵۳۳۵

۱۵۳۳۶ ٹیلر تسلسلوں کے واقعات ارتکاز کے تقاطع پر، ٹیلر تسلسلوں کو جمع، معنی اور مستقل سے ضرب دیا جاسکتا ہے۔ یوں حاصل تسلسل بھی ٹیلر تسلسل ہوں گے۔ تفاعل

۱۵۳۳۷  $f(x) + g(x)$  کا ٹیلر تسلسل  $f(x)$  اور  $g(x)$  کے ٹیلر تسلسلوں کا مجموعہ ہو گا۔ اسی طرح 1 کے ساتھ  $\cos 2x$  کا مکملارن تسلسل جمع کر کے

۱۵۳۳۸ نتیجہ کو 2 سے تقسیم کرنے سے  $\frac{1+\cos 2x}{2}$  کا مکملارن تسلسل حاصل ہو گا۔  $\sin x$  اور  $\cos x$  کے مکملارن تسلسلوں کو جزو در جزو جمع کرنے سے

۱۵۳۳۹  $\sin x + \cos x$  کا مکملارن تسلسل حاصل ہو گا۔

## کلیہ یولر

آپ جانتے ہیں کہ  $a + ib$  روپ کے عدد کو مخلوط عدد کہتے ہیں، جہاں  $a$  اور  $b$  مستقل ہیں جبکہ  $i = \sqrt{-1}$  ہے۔ اگر ہم  $e^x$  کے مکمل تسلسل میں  $x = i\theta$  پر کریں، جہاں  $\theta$  حقیقی ہو، اور درج ذیل تعلقات استعمال کریں

$$i^2 = -1, \quad i^3 = i^2 i = -i, \quad i^4 = i^2 i^2 = 1, \quad i^5 = i^4 i = i, \quad \dots$$

تب درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + \frac{i\theta}{1!} + \frac{i^2\theta^2}{2!} + \frac{i^3\theta^3}{3!} + \frac{i^4\theta^4}{4!} + \frac{i^5\theta^5}{5!} + \frac{i^6\theta^6}{6!} + \dots \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right) \\ &= \cos \theta + i \sin \theta \end{aligned}$$

چونکہ ہم  $e$  کے خیالی طاقت کی تعریف نہیں جانتے ہیں لہذا درج بالا مساوات  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$  کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ البتہ یہ مساوات ہمیں  $e^{i\theta}$  کی ایسی تعریف پیش کرنے کا طریقہ دیتی ہے جو باقی ان تمام چیزوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو جنہیں ہم جانتے ہیں۔

تعریف: کسی بھی حقیقی عدد  $\theta$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

□

مساوات ۵ جو کلیہ یولر کہلاتی ہے، کسی بھی مخلوط عدد  $a + ib$  کے لئے ہمیں  $e^{a+ib}$  کی تعریف  $e^a \cdot e^{ib}$  دیتی ہے۔

## مسئلہ ٹیلر کا ثبوت

ہم  $a < b$  فرض کرتے ہوئے مسئلہ ٹیلر ثابت کرتے ہیں۔ ( $a > b$  کے لئے بھی ثبوت تقریباً ایسا ہے۔)

نقطہ  $x = a$  پر ٹیلر کثیر رکنی

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

اور اس کے ابتدائی  $n$  تفرقات، تفاعل  $f$  اور اس کے ابتدائی  $n$  تفرقات کے موافق ہیں۔ اس میں  $K(x-a)^{n+1}$  طرز کا جزو، جہاں  $K$  مستقل ہے، شامل کرنے سے یہ موافقت خراب نہیں ہوتی ہے چونکہ  $x = a$  پر ایسا جزو اور اس کے تمام تفرقات صفر ہیں۔ نقطہ  $x = a$  پر یہ نیا تفاعل

$$\phi_n(x) = P_n(x) + K(x-a)^{n+1}$$

۱۵۳۵۲ اور اس کے ابتدائی  $n$  تفرقات،  $f$  اور اس کے ابتدائی  $n$  تفرقات کے ساتھ موافقت رکھیں گے۔

۱۵۳۵۵ ہم ایسا  $K$  منتخب کرتے ہیں کہ  $x = b$  پر  $y = \phi_n(x)$  کی منحنی اور اصل تفاعل  $y = f(x)$  کی منحنی ایک دوسری جیسی ہوں، یعنی:

$$(۶) \quad f(b) = P_n(b) + K(b-a)^{n+1} \implies K = \frac{f(b) - P_n(b)}{(b-a)^{n+1}}$$

۱۵۳۵۶ جب  $K$  کی قیمت مساوات ۶ دیتی ہو تب وقفہ  $[a, b]$  میں تمام  $x$  کے لئے اصل تفاعل  $f$  اور تخمینی تفاعل  $\phi_n$  میں فرق درج ذیل تفاعل دیگا۔

$$F(x) = f(x) - \phi_n(x)$$

۱۵۳۵۷ ہم اب مسئلہ رول (حصہ ۲.۴) استعمال کرتے ہیں۔ پہلی بات، چونکہ  $F(a) = F(b) = 0$  ہے اور  $[a, b]$  پر  $F$  اور  $F'$  استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F'(c_1) = 0 \quad (a, b) \text{ میں کسی } c_1 \text{ پر}$$

۱۵۳۵۹ ہوگا۔ دوسری بات، چونکہ  $F'(a) = F'(c_1) = 0$  ہے اور ساتھ ہی  $F'$  اور  $F''$  دونوں  $[a, c_1]$  پر استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F''(c_2) = 0 \quad (a, c_1) \text{ میں کسی } c_2 \text{ پر}$$

۱۵۳۶۰ ہوگا۔ یک بعد دیگرے  $F''$ ،  $F'''$ ،  $\dots$ ،  $F^{(n-1)}$  پر مسئلہ رول کی اطلاق سے درج ذیل مراد لیا جاسکتا ہے۔

$$(a, c_2) \text{ میں ایسا } c_3 \text{ کہ } F'''(c_3) = 0 \text{ ہو،}$$

$$(a, c_3) \text{ میں ایسا } c_4 \text{ کہ } F^{(4)}(c_4) = 0 \text{ ہو،}$$

⋮

$$(a, c_{n-1}) \text{ میں ایسا } c_n \text{ کہ } F^{(n)}(c_n) = 0 \text{ ہو۔}$$

۱۵۳۶۱ آخر میں چونکہ  $[a, c_n]$  پر  $F^{(n)}$  استمراری اور  $(a, c_n)$  پر قابل تفرق ہے، اور  $F^{(n)}(a) = F^{(n)}(c_n) = 0$  ہے، مسئلہ رول سے

۱۵۳۶۲ مراد لیا جاسکتا ہے کہ  $(a, c_n)$  میں ایسا عدد  $c_{n+1}$  پایا جاتا ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$(۷) \quad F^{(n+1)}(c_{n+1}) = 0$$

۱۵۳۶۳ تفاعل  $F(x) = f(x) - P_n(x) - K(x-a)^{n+1}$  کا  $n+1$  گنا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$(۸) \quad F^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x) - 0 - (n+1)!K$$

۱۵۳۶۴ مساوات ۷ اور مساوات ۸ مل کر

$$(۹) \quad K = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \quad (a, b) \text{ میں کسی } c = c_{n+1} \text{ پر}$$

۱۵۳۶۵ دیتے ہیں۔ مساوات ۶ اور مساوات ۹ درج ذیل دیتے ہیں۔

$$f(b) = P_n(b) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

۱۵۳۶۶ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

سوالات

- ۱۵۳۶۷ سوال ۱۵۳۶۸  
مکلا ریخ تسلسل بذریعہ بدل  
سوال ۱۵۳۶۹ ۹.۵۱۰ تا سوال ۹.۵۱۵ میں (مثال ۹.۶۱ کی طرح) ترکیب بدل سے تفاعل کا مکلا ریخ تسلسل حاصل کریں۔
- ۱۵۳۷۰ سوال ۹.۵۱۰:  $e^{-5x}$   
۱۵۳۷۱ سوال ۹.۵۱۱:  $e^{-x/2}$   
۱۵۳۷۲ سوال ۹.۵۱۲:  $5 \sin(-x)$   
۱۵۳۷۳ سوال ۹.۵۱۳:  $\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$   
۱۵۳۷۴ سوال ۹.۵۱۴:  $\cos \sqrt{x}$   
۱۵۳۷۵ سوال ۹.۵۱۵:  $\cos\left(\frac{x^{3/2}}{\sqrt{2}}\right)$

- ۱۵۳۷۶ سوال ۹.۵۱۶:  $xe^x$   
۱۵۳۷۷ سوال ۹.۵۱۷:  $x^2 \sin x$   
۱۵۳۷۸ سوال ۹.۵۱۸:  $\frac{x^2}{2} - 1 + \cos x$   
۱۵۳۷۹ سوال ۹.۵۱۹:  $\sin x - x + \frac{x^3}{3!}$   
۱۵۳۸۰ سوال ۹.۵۲۰:  $x \cos \pi x$   
۱۵۳۸۱ سوال ۹.۵۲۱:  $x^2 \cos(x^2)$   
۱۵۳۸۲ سوال ۹.۵۲۲:  $\cos^2 x$  (اشارہ:  $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ )  
۱۵۳۸۳ سوال ۹.۵۲۳:  $\sin^2 x$   
۱۵۳۸۴ سوال ۹.۵۲۴:  $\frac{x^2}{1-2x}$   
۱۵۳۸۵ سوال ۹.۵۲۵:  $x \ln(1+2x)$   
۱۵۳۸۶ سوال ۹.۵۲۶:  $\frac{1}{(1-x)^2}$   
۱۵۳۸۷ سوال ۹.۵۲۷:  $\frac{2}{(1-x)^3}$

اندازہ غلط

سوال ۹.۵۲۸: خلل کی مقدار  $5 \times 10^{-4}$  سے بڑھائے بغیر  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے  $\sin x$  کو  $\frac{x^3}{6} - x$  سے ظاہر کیا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۲۹: اگر  $\cos x$  کو  $1 - \frac{x^2}{2}$  سے ظاہر کیا جائے اور  $|x| < 0.5$  ہو تب خلل کا اندازہ لگائیں۔ کیا  $1 - \frac{x^2}{2}$  اصل سے زیادہ یا کم ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۳۰: اگر  $|x| < 10^{-3}$  ہو تب تخمین  $\sin x = x$  کتنا درست ہو گا؟  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے  $x < \sin x$  ہو گا؟

سوال ۹.۵۳۱: چھوٹے  $x$  کے لئے تخمین  $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$  استعمال کیا جاتا ہے۔ خلل کا اندازہ  $|x| < 0.01$  کی صورت میں لگائیں۔

سوال ۹.۵۳۲: تخمین  $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$  چھوٹے  $x$  کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مسئلہ اندازہ باقی استعمال کرتے ہوئے  $|x| < 0.1$  کے لئے خلل تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۳۳: تقابل  $e^x$  کا تسلسل  $x < 0$  کی صورت میں بدلتا تسلسل ہو گا (سوال ۹.۵۳۲)۔ تقابل  $e^x$  کی جگہ  $1 + x + \frac{x^2}{2}$  استعمال کرتے ہوئے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کی مدد سے  $-0.1 < x < 0$  کی صورت میں خلل کا اندازہ لگائیں۔ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۹.۵۳۲ کے نتیجے کے ساتھ کریں۔

سوال ۹.۵۳۴: تخمین  $\sinh x = x + \frac{x^3}{3!}$  میں  $|x| < 0.5$  کی صورت میں خلل کا اندازہ لگائیں۔ (اشارہ:  $R_4$  استعمال کریں تاکہ  $(R_3)$ )

سوال ۹.۵۳۵: جب  $0 \leq h \leq 0.01$  ہو، دکھائیں کہ  $e^h$  کی جگہ  $1 + h$  استعمال کرنے سے پیدا خلل  $h$  کے 6% سے تجاوز نہیں کرے گا۔ یہاں  $e^{0.01} = 1.01$  استعمال کریں۔

سوال ۹.۵۳۶: تقابل  $\ln(1+x)$  کو  $x$  کی کن مثبت قیمتوں کے لئے تخمیناً  $x$  لکھتے ہوئے خلل کی مقدار  $x$  کی 1% سے تجاوز نہیں کرے گی؟

سوال ۹.۵۳۷: آپ  $x = 1$  پر  $\tan^{-1} x$  کے مکمل تسلسل سے  $\frac{\pi}{4}$  کی اندازاً قیمت دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ 2 اعشاریہ درست حاصل کرنے کے لئے درکار اجزاء کی تعداد، مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۹.۵۳۸:

۱. تقابل  $\sin x$  کا مکمل تسلسل اور مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{\sin x}{x} < 1 \quad x \neq 0$$

ب. وقفہ  $-5 \leq x \leq 5$  کے لئے  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$  کے ساتھ  $y = 1 - \frac{x^2}{6}$  اور  $y = 1$  کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیمات کے آپس میں تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹.۵۳۹:

۱. تقابل  $\cos x$  کا مکمل تسلسل اور مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2} \quad x \neq 0$$

۱۵۳۱۸ ب. وقفہ  $9 \leq x \leq -9$  پر تفاعل  $f(x) = \frac{1-\cos x}{x^2}$  کے ساتھ  $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$  اور  $y = \frac{1}{2}$  کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ان

۱۵۳۱۹ ترسیمات کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔

### مکملانہ تسلسل کا حصول اور اس کے پہچان

۱۵۳۲۰ سوال ۹.۵۴۰ تا سوال ۹.۵۴۳ میں کسی نقطہ پر تفاعل  $f(x)$  کے مکملانہ تسلسل کی قیمت دی گئی ہے۔ تفاعل اور نقطہ کی نشاندہی کریں۔ تسلسل کے مجموعہ کی قیمت تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۹.۵۴۰: } (0.1) - \frac{(0.1)^3}{3!} + \frac{(0.1)^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^k (0.1)^{2k+1}}{(2k+1)!} + \dots$$

$$\text{سوال ۹.۵۴۱: } 1 - \frac{\pi^2}{4^2 \cdot 2!} + \frac{\pi^4}{4^4 \cdot 4!} - \dots + \frac{(-1)^k (\pi)^{2k}}{4^{2k} \cdot (2k)!} + \dots$$

$$\text{سوال ۹.۵۴۲: } \frac{\pi}{3} - \frac{\pi^3}{3^3 \cdot 3} + \frac{\pi^5}{3^5 \cdot 5} - \dots + \frac{(-1)^k \pi^{2k+1}}{3^{2k+1} (2k+1)} + \dots$$

$$\text{سوال ۹.۵۴۳: } \pi - \frac{\pi^2}{2} + \frac{\pi^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^{k-1} \pi^k}{k} + \dots$$

۱۵۳۲۴ سوال ۹.۵۴۴: تفاعل  $e^x \sin x$  کے مکملانہ تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر  $e^x$  اور  $\sin x$  کے مکملانہ تسلسلوں کو ضرب کریں۔

۱۵۳۲۹ سوال ۹.۵۴۵: تفاعل  $e^x \cos x$  کے مکملانہ تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر  $e^x$  اور  $\cos x$  کے مکملانہ تسلسلوں کو ضرب کریں۔

۱۵۳۳۱ سوال ۹.۵۴۶: تفاعل  $\sin^2 x$  کے مکملانہ تسلسل کو مماثل  $\frac{1-\cos 2x}{2}$  کے  $\sin^2 x$  کی مدد سے تلاش کریں۔ اس تسلسل کا تفرق لے کر  $2 \sin x \cos x$  کا مکملانہ تسلسل دریافت کریں۔ اس کو پرکھیں کہ یہ  $\sin 2x$  کا تسلسل ہے۔

۱۵۳۳۳ سوال ۹.۵۴۷: تفاعل  $\cos^2 x$  کا حلقہ تسلسل  $\cos^2 x = \cos 2x + \sin^2 x$  کی مدد سے حاصل کریں (سوال ۹.۵۴۶)۔

### نظریہ اور مثالیں

۱۵۳۳۵ سوال ۹.۵۴۸: مسئلہ ٹیلر اور مسئلہ اوسط قیمت

۱۵۳۳۶ سمجھائیں کیسے مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کو حقیقت مسئلہ ٹیلر کی ایک مخصوص صورت ہے۔

۱۵۳۳۷ سوال ۹.۵۴۹: نقاط تصریف پر خط بندی (سوال ۴.۴۶ جاری)

۱۵۳۳۸ دکھائیں اگر دو گنا قابل تفرق تفاعل  $f$  کا  $x = a$  پر نقطہ تصریف پایا جاتا ہو، تب  $f$  پر  $x = a$  کی خط بندی،  $f$  پر  $x = a$  کی دو درجی تخمین بھی ہوگی۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ نقطہ تصریف پر مماس کیوں ترسیم پر اتنا بہتر بیٹھتا ہے۔

۱۵۳۴۰ سوال ۹.۵۵۰: دو گنا تفرقی پرکھ

۱۵۳۴۱ درج ذیل مساوات

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(c_2)}{2}(x-a)^2$$

۱۵۳۴۲ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل پرکھ کی تصدیق کریں۔

۱۵۳۴۳ فرض کریں  $f$  کا ایک گنا اور دو گنا استراری تفرق پایا جاتا ہے اور  $f'(a) = 0$  ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

۱۵۳۴۲ ا. اگر ایک پورے وقفہ، جس کے اندرون میں  $a$  پایاجاتا ہو، میں  $f'' \leq 0$  ہو تب  $f$  کا  $a$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ پایاجائے گا۔

۱۵۳۴۵ ب. اگر ایک پورے وقفہ، جس کے اندرون میں  $a$  پایاجاتا ہو، میں  $f'' \geq 0$  ہو تب  $f$  کا  $a$  پر مقامی کم سے کم پایاجائے گا۔

سوال ۹.۵۵۱: کبھی تخمین

۱۵۳۴۷ کلیہ ٹیلر میں  $a = 0$  اور  $n = 3$  لیتے ہوئے  $x = 0$  پر  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  کی معیاری کبھی تخمین تلاش کریں۔ اس تخمین کے خلل کی بلائی

۱۵۳۴۸ حد  $|x| \leq 0.1$  کی صورت میں تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۵۲: ۱۵۳۴۹

۱۵۳۵۰ ا. کلیہ ٹیلر میں  $n = 2$  لیتے ہوئے  $x = 0$  پر  $f(x) = (1+x)^k$  (جہاں  $k$  مستقل ہے) کی دودرجی تخمین تلاش کریں۔

۱۵۳۵۱ ب. وقفہ  $[0, 1]$  میں  $k = 3$  کی صورت میں  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے دودرجی تخمین کا غلط  $\frac{1}{100}$  سے کم ہوگا؟

سوال ۹.۵۵۳:  $\pi$  کی بہتر تخمین ۱۵۳۵۲

۱۵۳۵۳ ا. فرض کریں  $n$  اعشاریہ درجہ تک  $\pi$  کی تخمین  $P$  ہے۔ دکھائیں کہ  $P = \sin P$  کی درجہ  $3n$  اعشاریہ ہوگی۔ (اشارہ:  $P = \pi + x$  لیں۔)

۱۵۳۵۶ ب. سیکولیٹی کی مدد سے اس کی تصدیق کریں۔

سوال ۹.۵۵۴:  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  کا پیدا کردہ مکمل تسلسل  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  ہے۔ ایک تفاعل جس کے طاقی تسلسل

۱۵۳۵۸  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  کا رداس ارتکاز  $c > 0$  ہو، کامکملان تسلسل وقفہ  $(-c, c)$  کے ہر نقطہ پر  $f$  کو مرکز ہوگا۔ اس کی تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ

۱۵۳۵۹  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  کامکملان تسلسل از خود  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  ہوگا۔

۱۵۳۶۰ نتیجتاً مکملان تسلسل کو  $x$  سے ضرب دے کر حاصل تسلسل مثلاً

$$x \sin x = x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \dots$$

یا ۱۵۳۶۱

$$x^2 e^x = x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^5}{3!} + \dots$$

۱۵۳۶۲ اور ساتھ ہی مرکز طاقی تسلسل کے تفرق یا مکمل سے حاصل تسلسل بھی ان تفاعل کے مکملان تسلسل ہوں گے جو انہیں پیدا کرتے ہیں۔

سوال ۹.۵۵۵: طاق اور جفت تفاعل کے مکملان تسلسل (سوال ۹.۴۶۸ جاری)

۱۵۳۶۳ فرض کریں کلا وقفہ  $(-c, c)$  میں تمام  $x$  کے لئے  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  مرکب ہو۔ دکھائیں کہ

۱۵۳۶۵ ا. اگر  $f$  جفت ہو تب  $a_1 = a_3 = a_5 = \dots = 0$  ہوں گے اور  $f$  کے تسلسل میں صرف جفت طاقت ہوں گے۔

۱۵۳۶۶ ب. اگر  $f$  طاق ہو تب  $a_2 = a_4 = a_6 = \dots = 0$  ہوں گے اور  $f$  کے تسلسل میں صرف طاق طاقت ہوں گے۔

سوال ۹.۵۵۶: دوری تفاعل کے ٹیلر کثیر رکنیاں ۱۵۳۶۸

## باب ۹. لامتناہی تسلسل

۱۵۳۶۹ ا. یہ دکھانے کی خاطر کہ ہر استمراری دوری تفاعل  $-\infty < x < \infty$ ،  $f(x)$  محدود ہوگا، دکھائیں کہ ہر  $x$  کے لئے ایسا ثابت مستقل  $M$  موجود ہوگا کہ  $|f(x)| \leq M$  مطمئن ہو۔ ۱۵۳۷۰

۱۵۳۷۱ ب. دکھائیں کہ  $f(x) = \cos x$  کا ہر پیدا کردہ مثبت درجی ٹیلر کثیر رکنی،  $|x|$  بڑھانے سے آخر کار  $\cos x$  کی ترسیم سے دور ہٹے گا۔ شکل ۹.۲ ۱۵۳۷۲ میں اس عمل کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکل ۹.۲۹ میں  $\sin x$  کی کثیر رکنیوں کا رویہ بھی ایسا ہے۔

سوال ۹.۵۵: ۱۵۳۷۳

۱۵۳۷۴ ا. متغی  $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{5}$  اور  $y = \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$  کے ساتھ  $y = \frac{1}{3}$  کو ترسیم کریں۔

۱۵۳۷۵ ب. جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کو مکارن تسلسل کی مدد سے سمجھیں۔ درج ذیل کیا ہوگا؟

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$$

## کلیہ یولر

۱۵۳۷۶ سوال ۹.۵۵۸: درج ذیل  $e$  کی طاقتوں کو مساوات کی مدد سے  $a + ib$  کے روپ میں لکھیں۔

۱۵۳۷۸ ا.  $e^{-i\pi}$  ۱۵۳۷۹ ب.  $e^{i\pi/4}$  ۱۵۳۸۰ ج.  $e^{-i\pi/2}$

۱۵۳۸۱ سوال ۹.۵۵۹: یولر مماثل ۱۵۳۸۲ درج ذیل مساوات کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

۱۵۳۸۳ سوال ۹.۵۶۰: تفاعل  $e^{i\theta}$  اور  $e^{-i\theta}$  کے معیاری مکارن تسلسل استعمال کرتے ہوئے سوال ۹.۵۵۹ کے مماثل کی تصدیق کریں۔

۱۵۳۸۴ سوال ۹.۵۶۱: درج ذیل دکھائیں۔

۱۵۳۸۵ ا.  $\cosh i\theta = \cos \theta$  ۱۵۳۸۶ ب.  $\sinh i\theta = i \sin \theta$

۱۵۳۸۷ سوال ۹.۵۶۲: تفاعل  $e^x$  اور  $\sin x$  کے مکارن تسلسلوں کو آپس میں ضرب کرتے ہوئے  $e^x \sin x$  کے مکارن تسلسل کے  $x^5$  تک

۱۵۳۸۸ اجزاء تلاش کریں۔ یہ تسلسل  $e^{(1+i)x} = e^{ix} \cdot e^x$  کا خیالی حصہ ہوگا۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ تفاعل

۱۵۳۸۹  $e^x \sin x$  کا تسلسل  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے مرکب ہوگا؟

۱۵۳۹۰ سوال ۹.۵۶۳: حقیقی  $a$  اور  $b$  کے لئے ہم  $e^{(a+ib)x}$  کی تعریف درج ذیل مساوات لیتے ہیں۔

$$e^{(a+ib)x} = e^{ax} \cdot e^{ibx} = e^{ax} (\cos bx + i \sin bx)$$



۹.۱۱. ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ تسلسل کے اندازے

۱۰۰۱

۱۵۳۹۱ اس مساوات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لیتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{d}{dx} e^{(a+ib)x} = (a+ib)e^{(a+ib)x}$$

۱۵۳۹۲ یوں تفرق کا جانا پہچانا قاعدہ  $\frac{d}{dx} e^{kx} = k e^{kx}$  حقیقی  $k$  کے ساتھ ساتھ مخلوط  $k$  کے لئے بھی درست ہے۔

۱۵۳۹۳ سوال ۹.۵۶۴: تفاعل  $e^{i\theta}$  کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی اعداد  $\theta$ ،  $\theta_1$  اور  $\theta_2$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)} \quad ۱۵۳۹۴$$

$$e^{-i\theta} = 1/e^{i\theta} \quad ۱۵۳۹۵$$

۱۵۳۹۶ سوال ۹.۵۶۵: دو مخلوط اعداد  $a+ib$  اور  $c+id$  صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے اگر  $a=c$  اور  $b=d$

۱۵۳۹۷ ہوں۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx \quad \text{اور} \quad \int e^{ax} \sin bx \, dx$$

۱۵۳۹۸ کی قیمتیں

$$\int e^{(a+ib)x} \, dx = \frac{a-ib}{a^2+b^2} e^{(a+ib)x} + C$$

۱۵۳۹۹ سے حاصل کریں جہاں  $C = C_1 + iC_2$  مکمل کا مخلوط مستقل ہے۔

۱۵۵۰۰ کمپیوٹر کا استعمال؛ خطی، دو درجہ اور کچھ تخیلی

۱۵۵۰۱ کلایہ ٹیلر میں  $n=1$  اور  $a=0$  پر کرنے سے  $x=0$  پر تفاعل کی خطی تخمین حاصل ہوتی ہے جبکہ  $n=2$  اور  $n=3$  لینے سے بالترتیب

۱۵۵۰۲ معیاری دو درجہ اور کچھ تخمین حاصل ہوتی ہیں۔ ان سوالات میں ہم ان تخمینات سے پیدا خلل پر غور کرتے ہیں۔ ہم دو سوالات کے جوابات جانا چاہتے ہیں:

۱۵۵۰۳ ا. خلل کو  $10^{-2}$  سے کم رکھتے ہوئے  $x$  کی کن قیمتوں کے لئے تفاعل کی جگہ یہ تخمین استعمال کیے جاسکتے ہیں؟

۱۵۵۰۴ ب. کسی مخصوص وقفہ پر تفاعل کی جگہ ان تخمین کے استعمال سے زیادہ سے زیادہ خلل کتنا متوقع ہوگا؟

۱۵۵۰۵ کمپیوٹر کی مدد لیتے ہوئے سوال ۹.۵۶۶ تا سوال ۹.۵۷۱ میں دیے تفاعل اور وفقات کے لئے درج ذیل اقدام سے سوال ۱۱- اور سوال ۱۰- کے جوابات حاصل

۱۵۵۰۶ کریں۔

۱۵۵۰۷ ا. دیے گئے وقفہ پر تفاعل ترسیم کریں۔

۱۵۵۰۸ ۲. نقطہ  $x=0$  پر ٹیلر کثیر رکنیاں  $P_1(x)$ ،  $P_2(x)$  اور  $P_3(x)$  تلاش کریں۔

۱۵۵۰۹ ۳. ہر ایک ٹیلر کثیر رکنی کے لئے باقی جزو سے وابستہ  $(n+1)$  واں تفرق  $f^{(n+1)}(c)$  حاصل کریں۔ اس تفرق کو دیے گئے وقفہ پر  $c$  کے لحاظ

۱۵۵۱۰ سے ترسیم کر کے اس کی زیادہ سے زیادہ مطلق قیمت  $M$  کا اندازہ لگائیں۔

۱۵۵۱۱ ۴. ہر ایک کثیر رکنی کے لئے باقی  $R_n(x)$  تلاش کریں۔ قدم 3 میں اندازہ حاصل  $M$  کو  $f^{(n+1)}(c)$  کی جگہ پر کرتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر

۱۵۵۱۲  $R_n(x)$  ترسیم کر کے اس کے  $x$  کی قیمت سوال ۱۰- کے لئے حاصل کریں۔

۵. دیے گئے وقفہ پر  $E_n(x)$  ترسیم کر کے اندازاً خلل کا اصل خلل  $|f(x) - P_n(x)|$  کے ساتھ موازنہ کریں۔ یہ سوال-ب کا جواب حاصل کرنے میں مدد کرے گا۔

۶. اصل تفاعل اور اس کے تین تخمینی ٹیلر کنیوں کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ قدم 4 اور 5 میں حاصل معلومات کے لحاظ سے ان ترسیمات پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹.۵۶۶:  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}, |x| \leq \frac{3}{4}$  ۱۵۵۱۳

سوال ۹.۵۶۷:  $f(x) = (1+x)^{3/2}, -\frac{1}{2} \leq x \leq 2$  ۱۵۵۱۴

سوال ۹.۵۶۸:  $f(x) = \frac{x}{x^2+1}, |x| \leq 2$  ۱۵۵۱۸

سوال ۹.۵۶۹:  $f(x) = (\cos x)(\sin 2x), |x| \leq 2$  ۱۵۵۱۹

سوال ۹.۵۷۰:  $f(x) = e^{-x} \cos 2x, |x| \leq 1$  ۱۵۵۲۰

سوال ۹.۵۷۱:  $f(x) = e^{x/3} \sin 2x, |x| \leq 2$  ۱۵۵۲۱

۱۵۵۲۲

۱۵۵۲۳

## ۹.۱۲ طاقی تسلسل کے استعمال

اس حصہ میں ثنائی تسلسل متعارف کرایا جائے گا جو طاقت اور جذر کا اندازہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مزید ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کو تخمیناً تسلسل سے ظاہر کرنا اور غیر بنیادی مکمل کے قیمت کے حصول میں تسلسل کا کردار دکھایا جائے گا۔ ایسے حد جو غیر معین صورت دیتے ہوں کا حل بھی سکھایا جائے گا۔ ہم  $\tan^{-1} x$  کے مکملارن تسلسل کا ایک مختصر طریقہ دکھائیں گے اور بار بار استعمال ہونے والے تسلسلوں کی جدول کا ذکر کریں گے۔

### طاقت اور جذر کے لئے ثنائی تسلسل

تفاعل  $f(x) = (1+x)^m$  جہاں  $m$  مستقل ہے، کا مکملارن تسلسل درج ذیل ہے

$$(i) \quad 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)}{k!}x^k + \cdots$$

جس کو ثنائی تسلسل<sup>۴۸</sup> کہتے ہیں اور جو  $|x| < 1$  کے لئے مطلق مرتکز ہے۔ یہ تسلسل حاصل کرنے کی خاطر ہم تقابل اور اس کے تفرقات لکھتے ہیں:

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^m \\ f'(x) &= m(1+x)^{m-1} \\ f''(x) &= m(m-1)(1+x)^{m-2} \\ f'''(x) &= m(m-1)(m-2)(m-3)(1+x)^{m-3} \\ &\vdots \\ f^{(k)}(x) &= m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)(1+x)^{m-k} \end{aligned}$$

نقطہ  $x = 0$  پر ان کی قیمتیں دریافت کر کے مکالمات تسلسل کے کلیہ میں پر کرتے ہوئے مساوات اکا تسلسل حاصل ہوگا۔ ۱۵۵۳۱

اگر  $m$  عدد صحیح ہو جو صفر یا اس سے بڑا ہو تب  $k = m + 1$  عددی سر سے تمام عددی سر صفر ہوں گے لہذا  $(m+1)$  اجزاء کے بعد یہ تسلسل رک جاتا ہے۔ ۱۵۵۳۲ ۱۵۵۳۳

اگر  $m$  صفر یا مثبت عدد صحیح نہ ہو تب یہ تسلسل لامتناہی اجزاء پر مشتمل ہوگا جو  $|x| < 1$  کے لئے مرتکز ہوگا۔ اس کی وجہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں  $u_k$  وہ جزو ہے جس میں  $x^k$  پایا جاتا ہو۔ اب مطلق ارتکاز کے تناہی پرکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۵۳۴ ۱۵۵۳۵

$$\left| \frac{u_{k+1}}{u_k} \right| = \left| \frac{m-k}{k+1} x \right| \rightarrow |x| \quad k \rightarrow \infty$$

ثنائی تسلسل کا حصول ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے کہ  $(1+x)^m$  اس کو پیدا کرتا ہے اور  $|x| < 1$  کے لئے یہ تسلسل مرتکز ہے۔ تسلسل کا حصول ہمیں یہ نہیں دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل  $(1+x)^m$  کو مرتکز ہے۔ حقیقت میں یہ تسلسل  $(1+x)^m$  کو مرتکز ہے، جس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔ ۱۵۵۳۶ ۱۵۵۳۷

$$(1+x)^m = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad -1 < x < 1$$

$$\begin{aligned} (r) \quad \binom{m}{1} &= m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!} && \text{جہاں} \\ \binom{m}{k} &= \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)}{k!} && \text{اور } k \geq 3 \text{ کے لئے} \end{aligned}$$

ہوں گے۔ ۱۵۵۳۸

مثال ۹.۶۵: اگر  $m = -1$  ہو تب

$$\begin{aligned} \binom{-1}{1} &= -1, \quad \binom{-1}{2} = \frac{(-1)(-2)}{2!} = 1, \\ \binom{-1}{k} &= \frac{(-1)(-2)(-3) \cdots (-1-k+1)}{k!} = (-1)^k \binom{k!}{k!} = (-1)^k \end{aligned}$$

ہوں گے اور مساوات ۲ درج ذیل ثنائی تسلسل دے گی۔

$$(1+x)^{-1} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^k x^k + \cdots$$

□

مثال ۹.۶۶: ہم مثال ۴.۴۰ سے جانتے ہیں کہ چھوٹے  $|x|$  کے لئے  $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$  ہو گا۔ ثنائی تسلسل میں  $m = \frac{1}{2}$  لیتے ہوئے دو درجی اور بلند درجی تخمین حاصل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اندازہ خلل بھی حاصل ہوتا ہے جو مسئلہ بدلنے تسلسل کا اندازہ خلل دیتا ہے:

$$\begin{aligned} (1+x)^{1/2} &= 1 + \frac{x}{2} + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})}{2!} x^2 + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{3!} x^3 \\ &\quad + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{4!} x^4 + \cdots \\ &= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots \end{aligned}$$

دیگر تخمین  $x$  کی مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے حاصل ہوں گی۔ مثال کے طور پر:

$$\begin{aligned} \sqrt{1-x} &\approx 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} & \text{چھوٹے } |x^2| \text{ کے لئے} \\ \sqrt{1-\frac{1}{x}} &\approx 1 - \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} & \text{چھوٹا } \left| \frac{1}{x} \right| \text{ یعنی بڑا } |x| \end{aligned}$$

□

تفرقی مساوات کے طاقی تسلسل حل اور ابتدائی قیمت مسائل

ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کی سادہ صورت حاصل کرنے میں ناکامی کی صورت میں ہم حل کے بارے میں معلومات دیگر طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ ہم حل کی طاقی تسلسل روپ حاصل کریں۔ اگر ہم ایسا کر پائیں تو ہمیں حل کی تخمینی کثیر رکنی حاصل ہوگی۔ حقیقت میں عموماً ہمیں یہی درکار ہوتا ہے۔ ہماری پہلی مثال (مثال ۹.۶) یک رکنی خطی تفرقی مساوات ہے جس کو ہم حصہ ۱۱.۷ کے تراکیب سے حل کر سکتے ہیں۔ اس مثال

۱۵۵۵۰ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کرنا نہیں جانتے ہیں اور اس کو طاقی تسلسل کے مدد سے حل کرتے ہیں۔ اگلی مثال (مثال ۹.۶۸) کو حصہ ۱۱ کے تراکیب سے حل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ۱۵۵۵۱

۱۵۵۵۲ مثال ۹.۶۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$y' - y = x, \quad y(0) = 1$$

۱۵۵۵۳ حل: ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے حل کا روپ درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n + \dots$$

۱۵۵۵۴ ہم عددی سروں  $a_k$  کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا ایک رتبی تفرقی

$$(۴) \quad y' = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots + na_nx^{n-1} + \dots$$

۱۵۵۵۵ دیے گئے تفرقی مساوات اور ابتدائی شرائط کو مطمئن کرتے ہوں۔ تسلسل  $y' - y$  در حقیقت مساوات ۳ اور مساوات ۴ کا فرق ہے:

$$(۵) \quad y' - y = (a_1 - a_0) + (2a_2 - a_1)x + (3a_3 - a_2)x^2 + \dots + (na_n - a_{n-1})x^{n-1} + \dots$$

۱۵۵۵۶ اگر  $y$  نے  $y' - y = x$  کو مطمئن کرنا ہو تب مساوات ۵ میں دیا گیا تسلسل لازماً  $x$  کے برابر ہوگا۔ چونکہ طاقی تسلسل روپ یکتا ہوتے ہیں (جیسا آپ نے سوال ۹.۶۸ میں دیکھا ہوگا) لہذا مساوات ۵ کے عددی سر لازمی طور پر درج ذیل مساوات کو مطمئن کریں گے۔ ۱۵۵۵۷

$$\begin{aligned} a_1 - a_0 &= 0 & \text{مستقل جزو} \\ 2a_2 - a_1 &= 1 & x \text{ کا عددی سر} \\ 3a_3 - a_2 &= 0 & x^2 \text{ کا عددی سر} \\ &\vdots & \\ na_n - a_{n-1} &= 0 & x^{n-1} \text{ کا عددی سر} \\ &\vdots & \end{aligned}$$

۱۵۵۵۸ ہم مساوات ۳ سے یہ بھی جانتے ہیں کہ  $x = 0$  پر  $y = a_0$  ہوگا لہذا ابتدائی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے  $a_0 = 1$  ہوگا۔ ان تمام معلومات سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۵۵۵۹

$$\begin{aligned} a_0 &= 1, \quad a_1 = a_0 = 1, \quad a_2 = \frac{1 + a_1}{2} = \frac{1 + 1}{2} = \frac{2}{2} \\ a_3 &= \frac{a_2}{3} = \frac{2}{3 \cdot 2} = \frac{2}{3!}, \quad \dots, \quad a_n = \frac{a_{n-1}}{n} = \frac{2}{n!}, \quad \dots \end{aligned}$$

۱۵۵۲۰ ان قیمتوں کو  $y$  کی مساوات (مساوات ۳) میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= 1 + x + 2 \cdot \frac{x^2}{2!} + 2 \cdot \frac{x^3}{3!} + \cdots + 2 \cdot \frac{x^n}{n!} + \cdots \\ &= 1 + x + 2 \underbrace{\left( \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \right)}_{e^x - 1 - x \text{ کا متعارف تسلسل}} \\ &= 1 + x + 2(e^x - 1 - x) = 2e^x - 1 - x \end{aligned}$$

۱۵۵۲۱ یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل  $y = 2e^x - 1 - x$  ہوگا۔

۱۵۵۲۲ ہم اس کو پرکھ سکتے ہیں یعنی

$$y(0) = 2e^0 - 1 - 0 = 2 - 1 = 1$$

۱۵۵۲۳ اور

$$y' - y = (2e^x - 1) - (2e^x - 1 - x) = x$$

□

۱۵۵۲۴

۱۵۵۲۵ مثال ۹.۶۸: درج ذیل کا طاقی تسلسل حل تلاش کریں۔

$$(۶) \quad y'' + x^2 y = 0$$

۱۵۵۲۶ حل: ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کا حل درج ذیل روپ کا ہے۔

$$(۷) \quad y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

۱۵۵۲۷ ہم عددی سروں  $a_k$  کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا دورتی تفرق

$$(۸) \quad y'' = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 x + \cdots + n(n-1)a_n x^{n-2} + \cdots$$

۱۵۵۲۸ مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں۔  $x^2 y$  کا تسلسل مساوات ۷ کو  $x^2$  سے ضرب دے کر حاصل ہوگا:

$$(۹) \quad x^2 y = a_0 x^2 + a_1 x^3 + a_2 x^4 + \cdots + a_n x^{n+2} + \cdots$$

۱۵۵۲۹  $y'' + x^2 y$  کا تسلسل مساوات ۸ اور مساوات ۹ کا مجموعہ ہوگا:

$$(۱۰) \quad y'' + x^2 y = 2a_2 + 6a_3 x + (12a_4 + a_0)x^2 + (20a_5 + a_1)x^3 \\ + \cdots + (n(n-1)a_n + a_{n-4})x^{n-2} + \cdots$$

دھیان رہے کہ مساوات ۹ میں  $x^{n-2}$  کا عددی سر  $a_{n-4}$  ہے۔ اگر  $y$  اور اس کے دو گنا تفرق، مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں تب مساوات ۱۰ کے دائیں ہاتھ  $x$  کی ہر انفرادی طاقت کا عددی سر صفر ہوگا:

$$(۱۱) \quad 2a_2 = 0, \quad 6a_3 = 0, \quad 12a_4 + a_0 = 0, \quad 20a_5 + a_1 = 0$$

اور تمام  $n \geq 4$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۲) \quad n(n-1)a_n + a_{n-4} = 0$$

ہم مساوات ۷ سے

$$a_0 = y(0), \quad a_1 = y'(0)$$

حاصل کرتے ہیں یعنی ابتدائی دو عددی سر،  $x = 0$  پر بالترتیب  $y$  اور  $y'$  کی قیمتیں ہیں۔ مساوات ۱۱ اور کلیہ توانی (مساوات ۱۲) کی مدد سے ہم باقی تمام عددی سر معلوم کر سکتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کے پہلے دو درج ذیل دیتے ہیں۔

$$a_2 = 0, \quad a_3 = 0$$

مساوات ۱۲ کہتی ہے کہ  $a_{n-4} = 0$  کی صورت میں  $a_n = 0$  ہوگا۔ نتیجتاً

$$a_6 = 0, \quad a_7 = 0, \quad a_{10} = 0, \quad a_{11} = 0$$

ہوں گے اور جب بھی  $n = 4k + 2$  یا  $4k + 3$  ہو،  $a_n$  صفر ہوگا۔ باقی عددی سروں کے لئے

$$a_n = \frac{-a_{n-4}}{n(n-1)}$$

ہوگا جس سے

$$a_4 = \frac{-a_0}{4 \cdot 3}, \quad a_8 = \frac{-a_4}{8 \cdot 7} = \frac{a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8},$$

$$a_{12} = \frac{-a_8}{11 \cdot 12} = \frac{-a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12}$$

اور

$$a_5 = \frac{-a_1}{5 \cdot 4}, \quad a_9 = \frac{-a_5}{9 \cdot 8} = \frac{a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9}$$

$$a_{13} = \frac{-a_9}{12 \cdot 13} = \frac{-a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13}$$

جواب کو دو علیحدہ تسلسلوں کے روپ میں لکھنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے

$$y = a_0 \left( 1 - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} - \frac{x^{12}}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12} + \dots \right) \\ + a_1 \left( x - \frac{x^5}{4 \cdot 5} + \frac{x^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} - \frac{x^{13}}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13} + \dots \right)$$

جہاں پہلا تسلسل  $a_0$  سے ضرب اور دوسرا تسلسل  $a_1$  سے ضرب ہوا ہے۔ جیسا تاہم یہی پرکھ سے ظاہر ہے، دونوں تسلسل تمام  $x$  کے لئے مطلق مرکب ہیں۔

□

غیر بنیادی مکمل کی قیمت کا حصول

۱۵۵۸۳

غیر بنیادی مکمل کو متکوارن تسلسل کی مدد سے تسلسل کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

۱۵۵۸۴

مثال ۹.۶۹: افسار شعاع میں  $\int \sin x^2 dx$  طرز کے مکمل پائے جاتے ہیں۔ اس کو طاقی تسلسل کی صورت میں لکھیں۔

۱۵۵۸۵

حل:  $\sin x$  کے تسلسل میں  $x$  کی جگہ  $x^2$  پر کرتے ہوئے

۱۵۵۸۶

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \frac{x^{18}}{9!} - \dots$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

۱۵۵۸۷

$$\int \sin x^2 dx = C + \frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} - \frac{x^{15}}{15 \cdot 7!} + \frac{x^{19}}{19 \cdot 9!} - \dots$$

□

۱۵۵۸۸

مثال ۹.۷۰: مکمل  $\int_0^1 \sin x^2 dx$  کی قیمت 0.001 سے کم خلل کے ساتھ دریافت کریں۔

۱۵۵۸۹

حل: یہ بدلتا تسلسل ہے اور ہم تجربہ سے دیکھتے ہیں کہ

۱۵۵۹۰

$$\frac{1}{11 \cdot 5!} \approx 0.00076$$

وہ پہلا جزو ہے جس کی قیمت 0.001 سے کم ہے۔ اس سے قبل دو اجزاء کا مجموعہ

۱۵۵۹۱

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} \approx 0.310$$

ہے۔ ہم مزید دو اجزاء شامل کرتے ہوئے

۱۵۵۹۲

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx 0.310268$$

اندازہ حاصل کر سکتے ہیں جس میں خلل تقریباً  $10^{-6}$  ہے۔ اس کے بعد صرف ایک اضافی جزو کی شمولیت سے

۱۵۵۹۳

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} - \frac{1}{75600} + \frac{1}{6894720} \approx 0.310268303$$

□

۱۵۵۹۴

حاصل ہوتا ہے جس میں خلل  $1.08 \times 10^{-9}$  سے کم ہے۔



الٹ ٹینجیٹ ۱۵۵۹۵

ہم مثال ۹.۵۱ میں  $\tan^{-1} x$  کا تسلسل تلاش کر چکے ہیں جہاں تفرق سے ۱۵۵۹۶

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$$

اور مکمل سے ۱۵۵۹۷

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

حاصل ہوئے۔ البتہ ہم نے مسئلہ جزو در جزو مکمل کا ثبوت پیش نہیں کیا ہے جس پر یہ نتائج منحصر ہیں۔ ہم اب متناہی کلیہ ۱۵۵۹۸

$$(۱۳) \quad \frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - t^6 + \dots + (-1)^n t^{2n} + \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2}$$

کے دونوں اطراف کا مکمل لے کر اسی تسلسل کو دوبارہ حاصل کرتے ہیں، جہاں آخری جزو تسلسل کا باقی ہے جس کو بطور ثنائی تسلسل جمع کیا گیا ہے اور اس ثنائی ۱۵۵۹۹

تسلسل کا ابتدائی جزو  $a = (-1)^{n+1} t^{2n+2}$  اور تناسب  $r = -t^2$  ہیں۔ مساوات ۱۳ کے دونوں اطراف کا مکمل  $t = x$  تا  $t = 0$  لے کر ۱۵۶۰۰

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + R(n, x)$$

حاصل ہوگا جہاں ۱۵۶۰۲

$$R(n, x) = \int_0^x \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2} dt$$

ہے۔ مکمل کا نسب نما 1 کے برابر یا اس سے بڑا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۶۰۳

$$|R(n, x)| \leq \int_0^{|x|} t^{2n+2} dt = \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}$$

۱۵۶۰۲ گر  $|x| \leq 1$  ہو تب اس عدم مساوات کا دایاں ہاتھ  $\infty \rightarrow n$  کرتے ہوئے صفر تک پہنچتا ہے۔ یوں  $|x| \leq 1$  کے لئے ۱۵۶۰۵

۱۵۶۰۵ اور  $\lim_{n \rightarrow \infty} R(n, x) = 0$

$$\tan^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \quad |x| \leq 1$$

ہوں گے۔ اس طرح درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۵۶۰۶

$$(۱۴) \quad \tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \quad |x| \leq 1$$

## باب ۹. لامتناہی تسلسل

۱۵۶۰۷ ہم  $\tan^{-1} x$  کا مکھارن تسلسل بلا واسطہ اس لئے دریافت نہیں کرتے ہیں کہ  $\tan^{-1} x$  کے بلندر تہی تفرقات کے کلیات پیچیدہ ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا طریقہ زیادہ آسان ہے۔

۱۵۶۰۸ مساوات ۱۴ میں  $x = 1$  پر کرنے سے

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1} + \cdots$$

۱۵۶۱۰ حاصل ہوتا ہے جسے کلیہ لیبٹیز کہتے ہیں۔ یہ تسلسل بہت آہستہ مرکوز ہے لہذا یہ  $\pi$  کی قیمت حاصل کرنے کے لئے زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا ہے۔  $\pi$  کے حصول کے لئے اس سے بہتر کلیات استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

۱۵۶۱۲ جو 0 کے قریب  $x$  کی قیمتیں استعمال کرتا ہے۔

۱۵۶۱۳ غیر معین روپ کی قیمت کا حصول

۱۵۶۱۴ بعض اوقات غیر معین روپ کے تفاعل کو ٹیلر تسلسل کی صورت میں لکھ کر ان کی قیمت تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے۔

۱۵۶۱۵ مثال ۹.۷: غیر معین روپ  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$  کی قیمت تلاش کریں۔

۱۵۶۱۶ حل: ہم  $\ln x$  کو  $x - 1$  کی طاقت کا ٹیلر تسلسل لکھتے ہیں۔ نقطہ  $x = 1$  پر بلا واسطہ  $\ln x$  کا ٹیلر تسلسل تلاش کر کے یا  $\ln x$  کے تسلسل

۱۵۶۱۷ (مثال ۹.۵۲) میں  $x$  کی جگہ  $x - 1$  پر کرتے ہوئے ایسا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں طریقوں سے

$$\ln x = (x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \cdots$$

۱۵۶۱۸ حاصل ہوگا جس کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left( 1 - \frac{1}{2}(x - 1) + \cdots \right) = 1$$

□

۱۵۶۲۰ مثال ۹.۷۲:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$  کی قیمت تلاش کریں۔

۱۵۶۲۱ حل: جزو  $x^5$  تک  $\sin x$  اور  $\tan x$  کے مکھارن تسلسل

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \cdots$$

ہیں۔ یوں ۱۵۲۲۲

$$\sin x - \tan x = -\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{8} - \dots = x^3 \left( -\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots \right)$$

اور ۱۵۲۲۳

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( -\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots \right) \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

ہوگا۔ ۱۵۲۲۴

ہم تسلسل استعمال کر کے نا صرف  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$  کی قیمت تلاش کر پاتے ہیں بلکہ اس عمل میں  $\csc x$  کا تخمینہ کلیہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ ۱۵۲۲۵ ۱۵۲۲۶

مثال ۹.۷۳:  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$  تلاش کریں۔ ۱۵۲۲۷

حل: ۱۵۲۲۸

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} &= \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \frac{x - \left( x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)}{x \cdot \left( x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)} \\ &= \frac{x^3 \left( \frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots \right)}{x^2 \left( 1 - \frac{x^2}{3!} + \dots \right)} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \end{aligned}$$

لہذا ۱۵۲۲۹

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left( x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \right) = 0$$

ہوگا۔ ۱۵۲۳۰

ہم چھوٹے  $|x|$  کے لئے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۵۲۳۱

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \approx x \cdot \frac{1}{3!} = \frac{x}{6} \implies \csc x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{6}$$

□

۱۵۲۳۲

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-x)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < \infty$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1$$

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \tanh^{-1} x = 2 \left( x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots \right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1$$

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1$$

$$\begin{aligned} (1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)x^2}{2!} + \frac{m(m-1)(m-2)x^3}{3!} + \cdots \\ &\quad + \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)x^k}{k!} + \cdots \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad |x| < 1 \end{aligned}$$

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}, \quad \binom{m}{k} = \frac{m(m-1) \cdots (m-k+1)}{k!} \quad \text{کے لئے } k \geq 3$$

۱۵۱۳۷ ثنائی تسلسل لکھتے ہوئے ہم  $\binom{m}{0}$  کی تعریف 1 لیتے ہیں اور (اگر  $x = 0$  ہو تب بھی)  $x^0 = 1$  لیتے ہیں۔ یوں  $(1+x)^m = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{m}{k} x^k$  دکھایا جاتا ہے۔ ثابت کے لئے تسلسل  $x^m$  پر ختم ہوتا ہے اور تمام  $x$  کے لئے مرکب ہوتا ہے۔ ۱۵۱۳۸

### سوالات

### ثنائی تسلسل

سوال ۹.۵۷۲ تا سوال ۹.۵۸۱ میں دیے تفاعل کے ثنائی تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔ ۱۵۱۴۱

سوال ۹.۵۷۲:  $(1+x)^{1/2}$  ۱۵۱۴۲

سوال ۹.۵۷۳:  $(1+x)^{1/3}$  ۱۵۱۴۳

سوال ۹.۵۷۴:  $(1-x)^{-1/2}$  ۱۵۱۴۴

سوال ۹.۵۷۵:  $(1-2x)^{1/2}$  ۱۵۱۴۵

سوال ۹.۵۷۶:  $(1+\frac{x}{2})^{-2}$  ۱۵۱۴۶

سوال ۹.۵۷۷:  $(1-\frac{x}{2})^{-2}$  ۱۵۱۴۷

سوال ۹.۵۷۸:  $(1+x^3)^{-1/2}$  ۱۵۱۴۸

سوال ۹.۵۷۹:  $(1+x^2)^{-1/3}$  ۱۵۱۴۹

سوال ۹.۵۸۰:  $(1+\frac{1}{x})^{1/2}$  ۱۵۱۵۰

سوال ۹.۵۸۱:  $(1-\frac{2}{x})^{1/3}$  ۱۵۱۵۱

۱۵۱۵۲

سوال ۹.۵۸۲ تا سوال ۹.۵۸۵ میں تفاعل کے ثنائی تسلسل تلاش کریں۔ ۱۵۱۵۳

سوال ۹.۵۸۲:  $(1+x)^4$  ۱۵۱۵۴

سوال ۹.۵۸۳:  $(1+x^2)^3$  ۱۵۱۵۵

سوال ۹.۵۸۴:  $(1-2x)^3$  ۱۵۱۵۶

سوال ۹.۵۸۵:  $(1-\frac{x}{2})^4$  ۱۵۱۵۷

۱۵۱۵۸

### ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۹.۵۸۶ تا سوال ۹.۶۰۳ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے تسلسل حل تلاش کریں۔ ۱۵۱۵۹

سوال ۹.۵۸۶:  $y' + y = 0, \quad y(0) = 1$  ۱۵۱۶۰

سوال ۹.۵۸۷:  $y' - 2y = 0, \quad y(0) = 1$  ۱۵۱۶۱

- سوال ۹.۵۸۸:  $y' - y = 1, \quad y(0) = 0$  ۱۵۶۴۳
- سوال ۹.۵۸۹:  $y' + y = 1, \quad y(0) = 2$  ۱۵۶۴۴
- سوال ۹.۵۹۰:  $y' - y = x, \quad y(0) = 0$  ۱۵۶۴۵
- سوال ۹.۵۹۱:  $y' + y = 2x, \quad y(0) = -1$  ۱۵۶۴۶
- سوال ۹.۵۹۲:  $y' - xy = 0, \quad y(0) = 1$  ۱۵۶۴۷
- سوال ۹.۵۹۳:  $y' - x^2y = 0, \quad y(0) = 1$  ۱۵۶۴۸
- سوال ۹.۵۹۴:  $(1 - x)y' - y = 0, \quad y(0) = 2$  ۱۵۶۴۹
- سوال ۹.۵۹۵:  $(1 + x^2)y' + 2xy = 0, \quad y(0) = 3$  ۱۵۶۵۰
- سوال ۹.۵۹۶:  $y'' - y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$  ۱۵۶۵۱
- سوال ۹.۵۹۷:  $y'' + y = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y(0) = 1$  ۱۵۶۵۲
- سوال ۹.۵۹۸:  $y'' + y = x, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 2$  ۱۵۶۵۳
- سوال ۹.۵۹۹:  $y'' - y = x, \quad y'(0) = 2, \quad y(0) = -1$  ۱۵۶۵۴
- سوال ۹.۶۰۰:  $y'' - y = -x, \quad y'(2) = -2, \quad y(2) = 0$  ۱۵۶۵۵
- سوال ۹.۶۰۱:  $y'' - x^2y = 0, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$  ۱۵۶۵۶
- سوال ۹.۶۰۲:  $y'' + x^2y = x, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$  ۱۵۶۵۷
- سوال ۹.۶۰۳:  $y'' - 2y' + y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$  ۱۵۶۵۸

۱۵۶۵۹

### تجزیہ اور غیر بنیادی تکنیک

- سوال ۹.۶۰۴ تا ۹.۶۰۷ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو  $10^{-3}$  کم رکھتے ہوئے مکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 5 اعشاریہ تک دکھائے گئے ہیں۔) ۱۵۶۸۰

سوال ۹.۶۰۴:  $\int_0^{0.2} \sin x^2 dx$  ۱۵۶۸۳

سوال ۹.۶۰۵:  $\int_0^{0.2} \frac{e^{-x}-1}{x} dx$  ۱۵۶۸۴

سوال ۹.۶۰۶:  $\int_0^{0.1} \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx$  ۱۵۶۸۵

سوال ۹.۶۰۷:  $\int_0^{0.25} \sqrt[3]{1+x^2} dx$  ۱۵۶۸۶

۱۵۶۸۷

- سوال ۹.۶۰۸ تا ۹.۶۱۱ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو  $10^{-8}$  کم رکھتے ہوئے مکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 10 اعشاریہ تک دکھائے گئے ہیں۔) ۱۵۶۸۸

۹.۱۲ ط. متقی تسلسل کے استعمال

سوال ۹.۶۰۸:  $\int_0^{0.1} \frac{\sin x}{x} dx$  ۱۵۶۹۰

سوال ۹.۶۰۹:  $\int_0^{0.1} e^{-x^2} dx$  ۱۵۶۹۱

سوال ۹.۶۱۰:  $\int_0^{0.1} \sqrt{1+x^4} dx$  ۱۵۶۹۲

سوال ۹.۶۱۱:  $\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^2} dx$  ۱۵۶۹۳

سوال ۹.۶۱۲: مکمل  $\int_0^1 \cos t^2 dt$  میں  $\cos t^2$  کو تخمیناً  $\frac{t^8}{4!} + \frac{t^4}{2} - 1$  سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔ ۱۵۶۹۴

سوال ۹.۶۱۳: مکمل  $\int_0^t \cos \sqrt{t} dt$  میں  $\cos \sqrt{t}$  کو تخمیناً  $\frac{t^3}{6!} - \frac{t^2}{4!} + \frac{t}{2} - 1$  سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔ ۱۵۶۹۵

سوال ۹.۶۱۴ تا سوال ۹.۶۱۷ میں ایسا کثیر رکنی تلاش کریں جو خلل کو  $10^{-3}$  سے کم رکھتے ہوئے پورے وقفہ پر  $F(x)$  کو ظاہر کرتا ہو۔ ۱۵۶۹۷

سوال ۹.۶۱۴:  $F(x) = \int_0^x \sin t^2 dt, [0, 1]$  ۱۵۶۹۸

سوال ۹.۶۱۵:  $F(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt, [0, 1]$  ۱۵۶۹۹

سوال ۹.۶۱۶: (الف)  $[0, 0.5]$  (ب)  $[0, 1]$   $F(x) = \int_0^x \tan^{-1} t dt,$  ۱۵۷۰۰

سوال ۹.۶۱۷: (الف)  $[0, 0.5]$  (ب)  $[0, 1]$   $F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt,$  ۱۵۷۰۱

غیر معین روپے ۱۵۷۰۲

سوال ۹.۶۱۸ تا سوال ۹.۶۲۷ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔ ۱۵۷۰۳

سوال ۹.۶۱۸:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1+x)}{x^2}$  ۱۵۷۰۴

سوال ۹.۶۱۹:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x}$  ۱۵۷۰۵

سوال ۹.۶۲۰:  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t - t^2/2}{t^4}$  ۱۵۷۰۶

سوال ۹.۶۲۱:  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta - \theta + \theta^3/6}{\theta^5}$  ۱۵۷۰۷

سوال ۹.۶۲۲:  $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y - \tan^{-1} y}{y^3}$  ۱۵۷۰۸

سوال ۹.۶۲۳:  $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} y - \sin y}{y^3 \cos y}$  ۱۵۷۰۹

سوال ۹.۶۲۴:  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 (e^{-1/x^2} - 1)$  ۱۵۷۱۰

سوال ۹.۶۲۵:  $\lim_{x \rightarrow \infty} (x+1) \sin \frac{1}{x+1}$  ۱۵۷۱۱

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x} \quad \text{سوال ۹.۶۲۶:} \quad 15.412$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{\ln(x-1)} \quad \text{سوال ۹.۶۲۷:} \quad 15.413$$

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۶۲۸: تقابل  $\ln(1+x)$  کے مکملان تسلسل میں  $x$  کی جگہ  $-x$  پر کرتے ہوئے  $\ln(1-x)$  کا مکملان تسلسل حاصل کریں۔  
اس تسلسل کو اب  $\ln(1+x)$  کے تسلسل سے منفی کرتے ہوئے  $|x| < 1$  کے لئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left( x + \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{5} + \dots \right)$$

سوال ۹.۶۲۹: خلل کی مقدار کو  $10^{-8}$  سے کم رکھتے ہوئے  $\ln(1.1)$  کی قیمت حاصل کرنے کے لئے  $\ln(1+x)$  کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۶۳۰: خلل کی مقدار کو  $10^{-3}$  سے کم رکھتے ہوئے  $\frac{\pi}{4}$  کی قیمت حاصل کرنے کے لئے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کے تحت  $\tan^{-1}(1)$  کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۶۳۱: دکھائیں کہ  $|x| > 1$  کے لئے  $f(x) = \tan^{-1} x$  کا مکملان تسلسل منفی ہے۔

سوال ۹.۶۳۲: خلل کی مقدار کو  $10^{-6}$  رکھنے کے لئے درج ذیل مساوات کے دائیں ہاتھ میں ہر  $\tan^{-1} x$  کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

اس کے برعکس  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  اتناست  $\frac{\pi^2}{6}$  کو مرکوز ہے کہ 50 اجزاء کا مجموعہ لینے سے بھی دو اعشاریہ درست نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔

سوال ۹.۶۳۳: تقابل  $\tan t$  کے مکملان تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء کا مکمل  $x \approx 0$  لیتے ہوئے  $\ln \sec x$  کی مکملان کے تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء حاصل کریں۔

سوال ۹.۶۳۴: (الف) ثنائی تسلسل اور

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = (1-x^2)^{-1/2}$$

استعمال کرتے ہوئے  $\sin^{-1} x$  کے مکملان تسلسل کے ابتدائی چار غیر صفر اجزاء تلاش کریں۔ رد اس ارٹیکل کتنا ہوگا؟ (ب) تقابل  $\cos^{-1} x$  کے مکملان تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء کو اس سوال کے جزو-الف کی مدد سے تلاش کریں۔

سوال ۹.۶۳۵: (الف) درج ذیل کے مکملان تسلسل کے ابتدائی غیر صفر چار اجزاء تلاش کریں۔

$$\sinh^{-1} x = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}$$



۱۵.۷۳۲ (ب) حاصل کردہ تسلسل کے ابتدائی تین اجزاء استعمال کرتے ہوئے  $\sinh^{-1} 0.25$  کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ خلل کی مقدار کی بالائی حد تلاش کریں۔

۱۵.۷۳۳ سوال ۹.۶۳۶: تفاعل  $\frac{-1}{1+x}$  کے مکملارن تسلسل سے  $\frac{1}{(1+x)^2}$  کا مکملارن تسلسل حاصل کریں۔

۱۵.۷۳۴ سوال ۹.۶۳۷: تفاعل  $\frac{1}{1-x^2}$  کے مکملارن تسلسل سے  $\frac{2x}{(1-x^2)^2}$  کا مکملارن تسلسل حاصل کریں۔

۱۵.۷۳۵ سوال ۹.۶۳۸: انگلستانی ریاضی دان جان والس نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا۔

$$\frac{\pi}{4} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \dots}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot \dots}$$

۱۵.۷۳۶ کمپیوٹر استعمال کر کے اس کلیہ سے  $\pi$  کی قیمت 2 اعشاریہ درست تلاش کریں۔

۱۵.۷۳۷ سوال ۹.۶۳۹: قدرتی لوگار تھم  $\ln n$  کا جدول 10, 3, 2, 1 کے لئے سوال ۹.۶۲۸ کے کلیہ سے حاصل کریں۔ ایسا کرتے ہوئے

۱۵.۷۳۸ تعلقات  $\ln 10 = \ln 2 + \ln 5$ ،  $\ln 9 = 2 \ln 3$ ،  $\ln 8 = 3 \ln 2$ ،  $\ln 6 = \ln 2 + \ln 3$ ،  $\ln 4 = 2 \ln 2$  اور  $\ln 10 = \ln 2 + \ln 5$

۱۵.۷۳۹  $\ln 5$  بروئے کار لائیں تاکہ کم سے کم لوگار تھمی قیمتوں کا استعمال ہو۔ سوال ۹.۶۲۸ میں  $x$  کے درج ذیل قیمتوں سے شروع کریں۔

$$\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{9}, \frac{1}{13}$$

۱۵.۷۴۰ سوال ۹.۶۴۰: تفاعل  $(1-x^2)^{-1/2}$  کے ثنائی تسلسل کا مکمل لے کر  $|x| < 1$  کے لئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\sin^{-1} x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

۱۵.۷۴۱ سوال ۹.۶۴۱: درج ذیل تسلسل کا پہلا مکمل

$$\frac{1}{1+t^2} = \frac{1}{t^2} \cdot \frac{1}{1+1/t^2} = \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^4} + \frac{1}{t^6} - \frac{1}{t^8} + \dots$$

۱۵.۷۴۲  $x$  تا  $\infty$  لے کر اور دوسرا مکمل  $x$  تا  $-\infty$  لے کر بالترتیب درج ذیل تسلسل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} \tan^{-1} x &= \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots & x > 1 \\ \tan^{-1} x &= -\frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots & x < -1 \end{aligned}$$

۱۵.۷۴۳ سوال ۹.۶۴۲: دوزاویوں کے فرق کے ٹینجینٹ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$\tan(\tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1}(n-1)) = \frac{2}{n^2}$$



## باب ۱۰

۱۵۷۳۶

# مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۵۷۳۷

## جائزہ

۱۵۷۳۸

حرکت پر غور احصاء کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔ اس حصہ میں ہم وقت کے ساتھ ایک ذرے کے بدلے مقام پر غور کریں گے۔ ہم مخروطی حصوں کی مساوات سے شروع کرتے ہیں چونکہ بالعکس مربع قوت کی وجہ سے سیارے، مصنوعی سیارے، اور دیگر اجسام مخروطی راہ پر حرکت کرتے ہیں۔ جیسا ہم باب ۱۲ میں دیکھیں گے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ایک جسم مخروطی راہ پر حرکت کر رہا ہے تب ہم اس کی رفتار اور اس پر عمل کرنے والی قوت دریافت کر سکتے ہیں۔ قطبی محدود سیاروں کی حرکت پر غور کو بہت آسان بناتا ہے لہذا ہم اس نئے محدود میں منحنیات، تفرق اور مکمل پر بھی غور کریں گے۔

۱۵۷۳۹

۱۵۷۴۰

۱۵۷۴۱

۱۵۷۴۲

## ۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں

۱۵۷۴۳

اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ مخروطی حصوں کو کس طرح محدودی سطح پر بطور دو قدری مساوات پیش کیا جاتا ہے۔ دوہرے مخروط کو سطح سے کاٹ کر مخروطی منحنیات پیدا کی جاتی ہیں اور اسی کی وجہ سے مخروطی حصہ کی اصطلاح پیدا ہوئی۔

۱۵۷۴۴

۱۵۷۴۵

## دائرہ

۱۵۷۴۶

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے اس مستوی میں کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو دائرہ کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا مرکز کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو رداس کہتے ہیں۔

۱۵۷۴۷

۱۵۷۴۸

□

۱۵۷۴۹

circle<sup>۱</sup>  
center<sup>۲</sup>  
radius<sup>۳</sup>

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

دائرے کے معیاری مساوات جنہیں حصہ ۱.۴ میں فاصلہ کی مساوات  $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = d$  سے اخذ کیا گیا درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (0, 0) \\ (x - h)^2 + (y - k)^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (h, k) \end{aligned}$$

### قطع مکانی

تعریف: ایک سطح میں رہتے ہوئے کسی مقررہ سیدھی لکیر اور مقررہ نقطہ (جو اس مقررہ سیدھی لکیر پر نہیں پایا جاتا ہو) سے مستقل فاصلہ پر پائے جانے والے تمام نقطوں کے سلسلہ کو **قطع مکانی** کہتے ہیں۔ مقررہ نقطے کو قطع مکانی کا کہتے ہیں جبکہ مقررہ لکیر کو ناظمہ کہتے ہیں۔

□

جب ماسکہ کسی محدودی محور پر ہو اور ناظمہ اس محدودی محور کے متوازی ہو تب قطع مکانی کی مساوات سادہ ترین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ ماسکہ  $y$  محور پر نقطہ  $F(0, p)$  پر پایا جاتا ہے اور لکیر  $y = -p$  ناظمہ (شکل ۱۰.۱) ہے۔ یوں شکل ۱۰.۱ میں نقطہ  $N(x, y)$  صرف اور صرف اس صورت اس قطع مکانی پر پایا جائے گا جب  $NF = NQ$  ہو۔ فاصلہ کے کلیہ سے

$$\begin{aligned} NF &= \sqrt{(x - 0)^2 + (y - p)^2} = \sqrt{x^2 + (y - p)^2} \\ NQ &= \sqrt{(x - x)^2 + (y - (-p))^2} = \sqrt{(y + p)^2} \end{aligned}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ان مساوات کو ایک دوسرے کے برابر کر کے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(1) \quad y = \frac{x^2}{4p} \implies x^2 = 4py \quad \text{معیاری روپ}$$

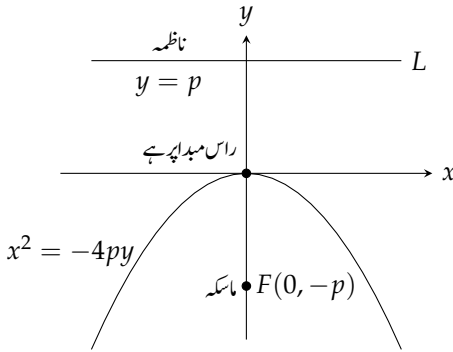
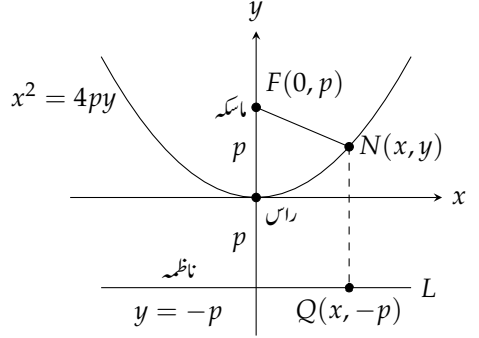
اس مساوات سے قطع مکانی کی  $y$  محور کے لحاظ سے تشاکلی واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محور  $y$  اس قطع مکانی کا محور تشاکلی ہے جس کو عموماً چھوٹا کر کے صرف **محور** لکھا جاتا ہے۔

وہ نقطہ جس پر قطع مکانی اپنے محور کو قطع کرتا ہو اس کو **کھلتا** کہلاتا ہے۔ قطع مکانی  $x^2 = 4py$  کا اس مبداء پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۰.۱)۔ مثبت عدد  $p$  کو قطع مکانی کا **طول ماسکہ** کہتے ہیں۔

اگر قطع مکانی نیچے رخ کھلتا ہو اور اس کا ماسکہ  $(0, -p)$  جبکہ ناظمہ لکیر  $y = p$  ہو تب مساوات درج ذیل روپ اختیار کرے گی (شکل ۱۰.۲)۔

$$y = -\frac{x^2}{4p} \implies x^2 = -4py$$

parabola<sup>r</sup>  
focus<sup>s</sup>  
directrix<sup>t</sup>  
axis<sup>u</sup>  
vertex<sup>v</sup>  
focallength<sup>h</sup>

شکل ۱۰.۲: قطع مکانی  $x^2 = -4py$ شکل ۱۰.۱: قطع مکانی  $x^2 = 4py$ ؛ راس کا فاصل ماسکہ اور ناظمہ سے ایک سا ہے۔جدول ۱۰.۱: مبداء پر راس والے قطع مکانی کے معیاری مساوات ( $p > 0$ )

| مساوات       | ماسکہ     | ناظمہ    | محور     | کھلنے کا رخ |
|--------------|-----------|----------|----------|-------------|
| $x^2 = 4py$  | $(0, p)$  | $y = -p$ | محور $y$ | اوپر        |
| $x^2 = -4py$ | $(0, -p)$ | $y = p$  | محور $y$ | نیچے        |
| $y^2 = 4px$  | $(p, 0)$  | $x = -p$ | محور $x$ | دائیں       |
| $y^2 = -4px$ | $(-p, 0)$ | $x = p$  | محور $x$ | بائیں       |

ہم اسی طرح کے مساوات ہم دائیں اور بائیں کھلنے والے قطع مکانی کے لئے حاصل کر سکتے ہیں (جدول ۱۰.۱ اور شکل ۱۰.۳)۔

مثال ۱۰.۱: قطع مکانی  $y^2 = 10x$  کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کریں۔حل: ہم معیاری مساوات  $y^2 = 4px$  میں  $p$  کی قیمت تلاش کرتے ہیں:

$$4p = 10 \implies p = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

اس کے بعد ہم حاصل کردہ  $p$  کے لئے ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرتے ہیں۔

$$(p, 0) = \left(\frac{5}{2}, 0\right) \quad \text{ماسکہ}$$

$$x = -p, \quad x = -\frac{5}{2} \quad \text{ناظمہ}$$

□

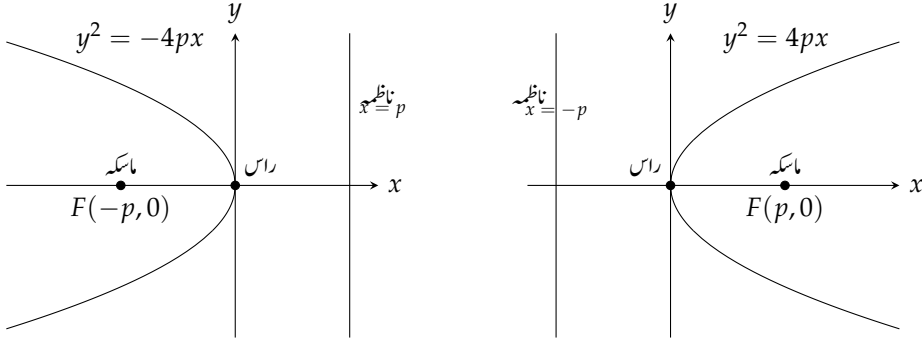
۱۵.۷۷۹

جدول ۱۰.۱ کے کلیات پر حصہ ۱۰.۳ میں دیے گئے کلیات انتقال لاگو کرتے ہوئے دیگر مقامات پر واقع قطع مکانی کے مساوات حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ (سوال

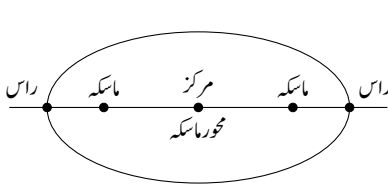
۱۰.۳۹، سوال ۱۰.۴۰، اور سوال ۱۰.۴۵ تا سوال ۱۰.۴۸ ادیکھیں۔)

۱۵.۷۸۱

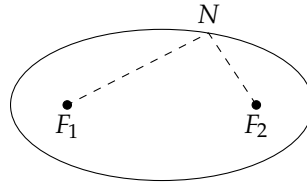
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳: قطع مکانی  $y^2 = 4px$  اور  $y^2 = -4px$  کے ترسیمات۔



شکل ۱۰.۵: ترسیم پر اہم نقطے۔



شکل ۱۰.۴: دونوں ماسکوں ( $F_1$  اور  $F_2$ ) سے کسی بھی نقطہ  $N$  تک فاصلوں کا مجموعہ (نقطہ دار لکیر) ایک مستقل ہے۔

ترخیم

۱۵.۷۴

تعریف: ایک مستوی پر رہتے ہوئے، مستوی پر دو مقررہ نقطوں سے جن نقطوں کے فاصلوں کا مجموعہ مستقل ہو، ان کے سلسلہ کو ترخیم کہتے ہیں۔ ان دو مقررہ نقطوں کو ترخیم کے ماسک کہتے ہیں (شکل ۱۰.۴ اور ۱۰.۵)۔

۱۵.۷۳

۱۵.۷۲

□

۱۵.۷۱

ترخیم کو اس کی تعریف استعمال کرتے ہوئے بہت جلد ترسیم کیا جاسکتا ہے۔ مقررہ نقطوں  $F_1$  اور  $F_2$  پر ڈوری باندھیں۔ ڈوری کو قلم سے کھینچ کر رکھتے ہوئے قلم کو بند دائری حرکت دیں۔ چونکہ ڈوری کی لمبائی مستقل ہے لہذا قلم ترخیم کو ترسیم کرے گا (شکل ۱۰.۴)۔

۱۵.۷۰

۱۵.۶۹

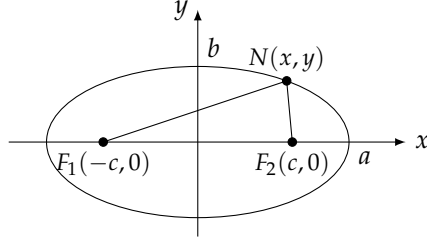
اگر ماسک  $F_1(-c, 0)$  اور  $F_2(c, 0)$  ہوں (شکل ۱۰.۶) اور فاصلہ  $NF_1 + NF_2$  کو  $2a$  سے ظاہر کیا جائے تب ترخیم پر نقطہ  $N(x, y)$  درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

۱۵.۶۸

۱۵.۶۷

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

ellipse\*



شکل ۱۰.۶: ترخیم کی تعریف  $NF_1 + NF_2 = 2a$  اور اس کی مساوات  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ہے۔

اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جزو کو دائیں منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذری جزو کو ایک ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ مربع لیتے ہیں۔ نتیجتاً درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

چونکہ  $NF_1 + NF_2$  کی لمبائی  $F_1F_2$  کی لمبائی سے زیادہ ہے (تکون  $NF_1F_2$  کے لئے تکونی عدم مساوات) لہذا عدد  $2a$  عدد  $2c$  سے بڑا ہو گا۔ یوں  $a > c$  ہو گا لہذا مساوات ۲ میں  $a^2 - c^2$  ایک مثبت عدد ہوگا۔

ہم مساوات ۲ حاصل کرنے کے اقدام کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ جو مساوات ۲ کو  $0 < c < a$  کے لئے مطمئن کرتا ہو  $NF_1 + NF_2 = 2a$  کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت ترخیم پر پایا جائے گا اگر وہ مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو۔

اگر

$$(۳) \quad b = \sqrt{a^2 - c^2}$$

ہو تب  $a^2 - c^2 = b^2$  ہوگا اور مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

$$(۴) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

مساوات ۴ کے تحت مبدأ اور دونوں محوروں کے لحاظ سے تشابہ کی ہے۔ یہ  $x = \pm a$  اور  $y = \pm b$  کیوں میں بند مستطیل کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ محوروں کو نقطہ  $(\pm a, 0)$  اور  $(0, \pm b)$  پر قطع کرتا ہے۔ چونکہ

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{b^2 x}{a^2 y}$$

مساوات ۴ سے حاصل کیا گیا

کی قیمت  $x = 0$  پر صفر اور  $y = 0$  پر لامتناہی ہے لہذا  $(\pm a, 0)$  اور  $(0, \pm b)$  پر مماثل محوروں کو عمودی ہوں گے۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

ترخیم کا اکبر اور اصغر محور ۱۵۸۰۱

۱۵۸۰۲ مساوات ۴ کی ترخیم کا اکبر محور "نقاط  $(\pm 2, 0)$  کو جو ژنا والی لکیر ہے جس کی لمبائی  $2a$  ہے۔ اس کے اصغر محور "کی لمبائی  $2b$  ہے جو نقاط  $(0, \pm b)$  کے بیچ لکیر ہے۔ عدد  $a$  از خود نصف اکبر محور جبکہ عدد نصف اصغر محور کہلاتے ہیں۔ مساوات ۳ سے عدد  $c$  ۱۵۸۰۳

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

حاصل ہوتا ہے جو مرکز تا مسک فاصلہ ہے۔ ۱۵۸۰۳

مثال ۱۰.۲: افقی اکبر محور ۱۵۸۰۵

درج ذیل ترخیم ۱۵۸۰۶

(۵) 
$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$

جس کو شکل ۷.۱۰ میں دکھایا گیا ہے کے لئے درج ذیل ہوں گے۔ ۱۵۸۰۷

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| $a = \sqrt{16} = 4$            | نصف اکبر محور         |
| $b = \sqrt{9} = 3$             | نصف اصغر محور         |
| $c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$ | ماسک سے مرکز تک فاصلہ |
| $(\pm c, 0) = (\pm 7, 0)$      | ماسکے                 |
| $(\pm a, 0) = (\pm 4, 0)$      | راس                   |
| $(0, 0)$                       | مرکز                  |

□

۱۵۸۰۸

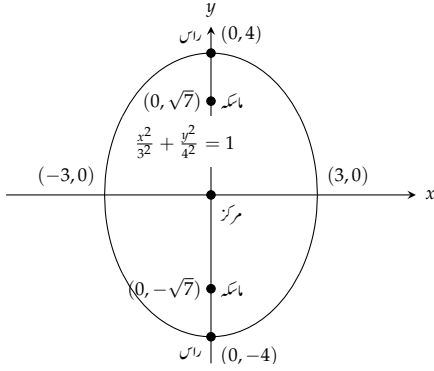
مثال ۱۰.۳: عمودی اکبر محور ۱۵۸۰۹

۱۵۸۱۰ مساوات ۵ میں  $x$  اور  $y$  کو ایک دوسرے کے ساتھ بدل کر درج ذیل ترخیم حاصل ہوتا ہے

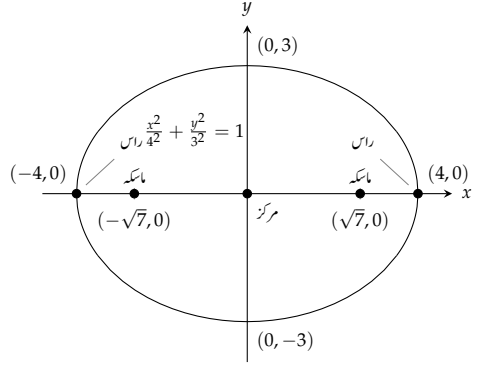
(۶) 
$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$$

majoraxis"  
minoraxis"





شکل ۱۰.۸: اکبر محور عمودی ہے۔ (مثال ۱۰.۳)



شکل ۱۰.۹: اکبر محور افقی ہے۔ (مثال ۱۰.۲)

جس کو شکل ۱۰.۸ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے لئے درج ذیل ہوں گے۔

۱۵/۱۱

$$a = \sqrt{16} = 4$$

$$b = \sqrt{9} = 3$$

$$c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$$

$$(0, \pm c) = (0, \pm \sqrt{7})$$

$$(0, \pm a) = (0, \pm 4)$$

$$(0, 0)$$

نصف اکبر محور

نصف اصغر محور

ماسک سے مرکز تک فاصلہ

ماسک

راس

مرکز

□

۱۵/۱۲

مساوات ۱۵ اور مساوات ۱۶ کو سمجھنے میں کبھی دشواری پیش نہیں آتی ہے۔ ہم محدودی محور پر نقطہ تقاطع معلوم کر کے لمبی محور کو اکبر محور چنتے ہیں۔ مرکز ان صورتوں میں مبداء ہو گا اور ماسک اکبر محور پر پائے جائیں گے۔

۱۵/۱۳

۱۵/۱۳

مبداء پر مرکز والے ترخیم کے معیاری مساوات

۱۵/۱۵

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

$x$  محور پر ماسکہ

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

مرکز سے ماسکہ تک فاصلہ

$$(\pm c, 0)$$

ماسکے

$$(\pm a, 0)$$

راس

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b)$$

$y$  محور پر ماسکہ

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

مرکز سے ماسکہ تک فاصلہ

$$(0, \pm c)$$

ماسکے

$$(0, \pm a)$$

راس

دونوں صورتوں میں نصف اکبر محور  $a$  اور نصف اصغر محور  $b$  ہیں۔

### قطع زائد

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے مستوی میں دو مقررہ نقطوں سے جن نقطوں کے فاصلوں کا فرق ایک مستقل ہو، ان تمام نقطوں کے سلسلہ کو قطع زائد<sup>۱۳</sup> کہتے ہیں۔ یہ دو مقررہ نقطے قطع زائد کے ماسکہ کہلاتے ہیں۔

□

اگر ماسکے  $F_1(-c, 0)$  اور  $F_2(c, 0)$  ہوں (شکل ۱۰.۹) اور مستقل فرق  $2a$  ہو تب نقطہ  $(x, y)$  صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا جب درج ذیل مطمئن ہو۔

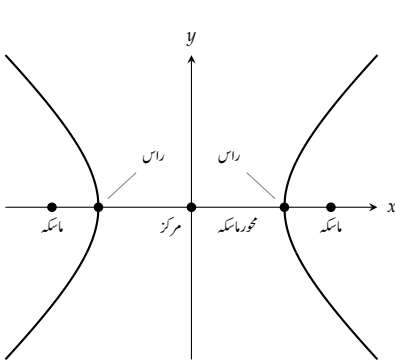
$$(۷) \quad \sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

اس مساوات کی سادہ روپ حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذر کو دائیں ہاتھ منتقل کر کے دونوں ہاتھ کا مربع لے کر جذر کو ایک ہاتھ رکھ کر دوا بارہ دونوں ہاتھ کا مربع لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

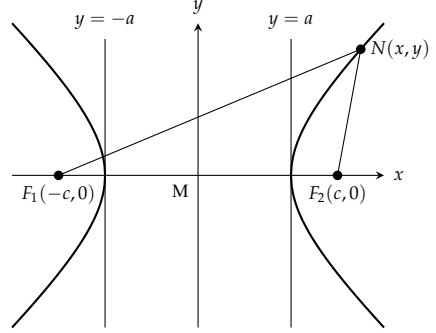
$$(۸) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

اب تک یہ مساوات بالکل ترتیب کی مساوات کی طرح ہے۔ البتہ اب چونکہ  $NF_1F_2$  کے دواضلاع کا فرق  $2a$  ہے جو تیسرے ضلع  $2c$  سے کم ہوگا لہذا  $a^2 - c^2$  منفی قیمت ہے۔

hyperbola<sup>۱۴</sup>



شکل ۱۰.۱: قطع مکانی کے محور ماسک پر نقطے۔



شکل ۱۰.۹: قطع زائد کے دائیں بازو کے لئے  
 $NF_1 - NF_2 = 2a$  جبکہ بائیں بازو کے لئے  $NF_2 - NF_1 = 2a$  ہوگا۔

ہم مساوات ۸ کے حصول کے اقدام کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ  $N$  جو  $0 < a < c$  کے لئے اس طرز کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو،

مساوات ۷ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا اگر اس کے محدود مساوات ۸ کو مطمئن کرتے ہوں۔

اگر ہم  $c^2 - a^2$  کے مثبت جذر کو  $b$  سے ظاہر کریں،

$$(9) \quad b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

تب  $a^2 - c^2 = -b^2$  ہوگا اور مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$(10) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

قطع زائد کی مساوات ۱۰ اور ترخیم کی مساوات ۹ میں فرق منفی علامت کا اور درج ذیل نئے تعلق کا ہے۔

$$c^2 = a^2 + b^2$$

مساوات ۹ سے حاصل کیا گیا

ترخیم کی طرح قطع زائد بھی مبداء اور محدودی محوروں کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ یہ  $x$  محور کو نقطہ  $(\pm a, 0)$  پر قطع کرتا ہے اور ان نقطوں پر چونکہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b^2 x}{a^2 y}$$

مساوات ۱۰ سے حاصل کیا گیا

ہے لہذا یہاں مماس عمودی ہوں گے۔

تعریف: قطع زائد کے ماسکوں کے بیچ کبیر کو محور ماسک کہتے ہیں جس کے وسطی نقطہ کو قطع مکانی کا مرکز کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر محور ماسک اور قطع مکانی

ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوں، انہیں راس کہتے ہیں (شکل ۱۰.۱)۔

focalaxis<sup>۱۲</sup>  
 center<sup>۱۵</sup>  
 vertices<sup>۱۶</sup>

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

□

۱۵۸۳۷

قطع زائد کے متقارب؛ ترسیم کا عمل

۱۵۸۳۸

قطع زائد

۱۵۸۳۹

$$(ii) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

کے دو متقاربوں 'ا' درج ذیل لکیریں ہیں۔

۱۵۸۴۰

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

مقارب کی مدد سے ہم قطع زائد کو جلدی ترسیم کر پاتے ہیں۔ مقارب کی مساوات حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ مساوات ۱۱ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 پر کر کے  $y$  کے لئے حل کرنا ہے:

۱۵۸۴۱

۱۵۸۴۲

$$\underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}_{\text{قطع زائد}} \implies \underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0}_{1 \text{ کی جگہ } 0} \implies \underbrace{y = \pm \frac{b}{a}x}_{\text{مقارب}}$$

مرکز پر مبادا والے قطع زائد کے معیار مساواتیں

۱۵۸۴۳

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(\pm c, 0)$$

$$(\pm a, 0)$$

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

محور  $x$  پر ماسکے ہیں

مرکز سے ماسکے تک فاصلہ

ماسکے

راس

مقارب

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(0, \pm c)$$

$$(0, \pm a)$$

$$y = \pm \frac{a}{b}x$$

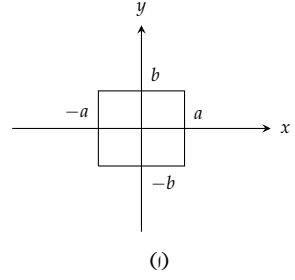
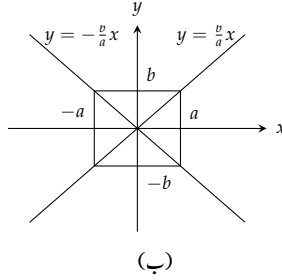
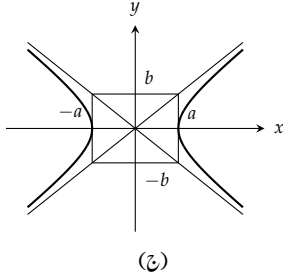
محور  $y$  پر ماسکے ہیں

مرکز سے ماسکے تک فاصلہ

ماسکے

راس

مقارب



شکل ۱۰.۱۱: متقارب کی مدد سے قطع زائد کی ترسیم۔

۱۵۸۴۳ وہ بیان رہے کہ پہلی صورت میں متقارب کی مساوات میں  $\frac{b}{a}$  اور دوسری صورت میں  $\frac{a}{b}$  ہیں۔

۱۵۸۴۵ قطع زائد ترسیم کرنے کا عمل

۱۵۸۴۶ قطع زائد  $1 = \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2}$  ترسیم کرنے کے لئے درج ذیل اقدام کریں (شکل ۱۰.۱۱)۔

۱۵۸۴۷ ا. نقاط  $(\pm a, 0)$  اور  $0, \pm b$  کو ترسیم کرتے ہوئے اس مستطیل کو مکمل کریں جن کے اضلاع میں یہ نقطے پائے جاتے ہوں۔

۱۵۸۴۸ ب. مستطیل کے وتر کو بڑھا کر متقارب ترسیم کریں۔

۱۵۸۴۹ ج. مستطیل اور متقارب کو راہ بر لیتے ہوئے قطع زائد ترسیم کریں۔

۱۵۸۵۰ مثال ۱۰.۴: محور  $x$  پر ماسکے  
۱۵۸۵۱ درج ذیل قطع زائد کی مساوات ہے (شکل ۱۰.۱۲)

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$$

۱۵۸۵۲ جس میں  $a^2 = 4$  اور  $b^2 = 5$  ہیں (مساوات ۱۰)۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$$

مرکز سے ماسکے تک فاصلہ

$$(\pm c, 0) = (\pm 3, 0)$$

ماسکے

$$(\pm a, 0) = (\pm 2, 0)$$

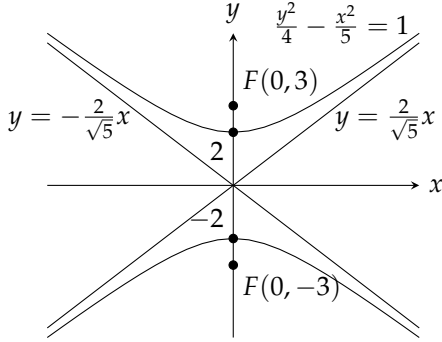
راس

$$y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2} x$$

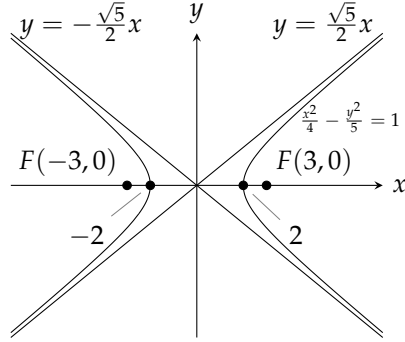
مقارب

□

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱۳: قطع زائد (مثال ۱۰.۵)



شکل ۱۰.۱۴: قطع زائد (مثال ۱۰.۴)

مثال ۱۰.۵: درج ذیل قطع زائد کو مثال ۱۰.۴ کے قطع زائد میں  $x$  اور  $y$  کو ایک دوسرے کے ساتھ بدل کر حاصل کیا گیا ہے۔

۱۵۸۵۳

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$$

اس قطع زائد کے اس عمودی محور پر پائے جائیں گے (شکل ۱۰.۱۳)۔ اب بھی  $a^2 = 4$  اور  $b^2 = 5$  ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

۱۵۸۵۵

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$ | مرکز سے ماسک تک فاصلہ |
| $(0, \pm c) = (0, \pm 3)$                 | ماسکے                 |
| $(0, \pm a) = (0, \pm 2)$                 | راس                   |
| $(0, 0)$                                  | مرکز                  |
| $y = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}x$             | مقتارب                |

□

۱۵۸۵۶

### عکسی خواص

۱۵۸۵۷

قطع مکانی کا اہم ترین استعمال بطور شعاع اور ریڈیو امواج کا عکس ہے۔ قطع مکانی کے ماسک سے خارج شعاع، قطع مکانی کے محور کے متوازی منعکس ہوتا ہے (شکل ۱۰.۱۴)۔ یہ خاصیت ہاتھ بٹی اور گاڑیوں کی آگلی بیٹوں میں بروئے کار لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خرد امواج نشر کرنے کے لئے بھی قطع مکانی استعمال کیا جاتا ہے جو نقطہ منبع سے خارج برقی امواج کو ایک محدود شعاع کی صورت میں خارج کرتا ہے۔ اس کے برعکس قطع مکانی عکس کے محور کے متوازی آمد برقی امواج عکس کے ماسک پر مرکوز کیے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۱۵)۔ اس خاصیت کی وجہ سے ٹیلی وژن کاڈش اینٹینا یا ریڈیو دوربین کمزور اشارات کو اکٹھے کر کے زیادہ طاقتور اشارہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی کو ایک نقطہ پر مرکوز کیا جاسکتا ہے۔

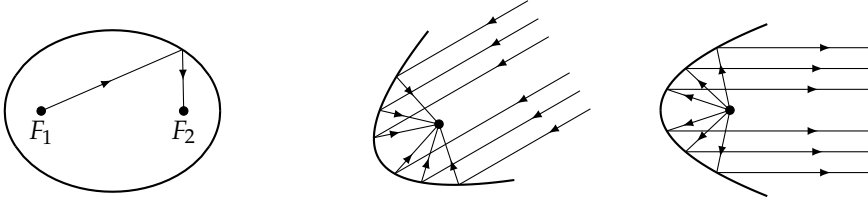
۱۵۸۵۸

۱۵۸۵۹

۱۵۸۶۰

۱۵۸۶۱

۱۵۸۶۲



شکل ۱۰.۱۶: ترحیم کے ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر پہنچتا ہے۔

شکل ۱۰.۱۵: قطع مکانی عاکس پر آمد شعاع ماسک پر پہنچتا ہے۔

شکل ۱۰.۱۴: قطع مکانی آئینہ کے ماسک سے نکلتا شعاع انعکاس کے بعد محور کے متوازی ہوگا۔

۱۵۸۹۳ ایک ترحیم کو اس کے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاسکتا ہے جو ترحیمی سطح<sup>۱۸</sup> کہلاتا ہے۔ اس کی اندرونی سطح پر چاندنی کی تہ لگا کر آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔  
 ۱۵۸۹۴ ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر منعکس ہوگا (شکل ۱۰.۱۶ اور سوال ۱۰.۱۱۲)۔ ترحیمی سطح اسی طرح آواز کو بھی ایک ماسک سے دوسرے ماسک منتقل کرتا ہے۔ اس خاصیت کو استعمال کرتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جاسکتا ہے جس میں ایک ماسک پر بیٹھا شخص دوسرے ماسک پر بیٹھے شخص کے ساتھ سرگوشی سے باتیں کر سکتا ہے۔ کمرہ سرگوشی میں موجود باقی لوگ ان کی باتیں سننے سے قاصر ہوں گے۔ ہوائی جہازوں کی کارکردگی پر ہوائی سرنگ میں غور کیا جاتا ہے۔ جہاز کے شور پر غور کرتے ہوئے نقطہ غور کو ترحیمی سطح کے ایک ماسک پر رکھا جاتا ہے جبکہ مائکروفون کو اس کی دوسرے ماسک پر رکھا جاتا ہے۔ دیگر نقطوں سے پیدا شور کے اثر کو یوں بہت کم کرنا ممکن ہوتا ہے۔

۱۵۸۹۹ قطع زائد آئینہ کے ایک ماسک پر آمد شعاع کو آئینہ دوسرے ماسک پر بھیجتا ہے۔ قطع مکانی سطح، ترحیمی سطح اور قطع مکانی سطحوں کے خواص کو استعمال کرتے ہوئے  
 ۱۵۸۹۰ جدید دور بین تیار کیے جاتے ہیں۔

## سوالات

### ترسیم کی پہچان

سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۴ میں دی گئی قطع مکانی کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

$$x^2 = 2y, \quad x^2 = -6y, \quad y^2 = 8x, \quad y^2 = -4x$$

اس کے بعد قطع مکانی کے ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔

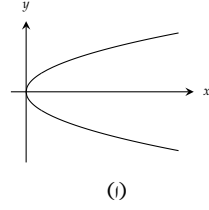
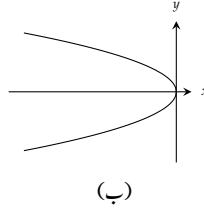
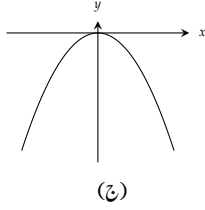
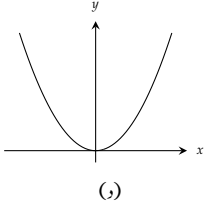
سوال ۱۰.۱: شکل ۱۰.۱-۱

سوال ۱۰.۲: شکل ۱۰.۱-ب

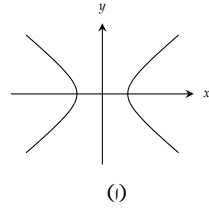
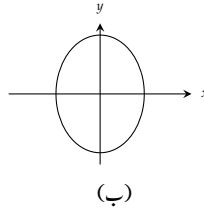
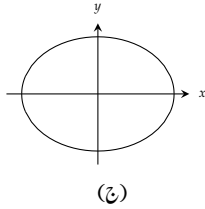
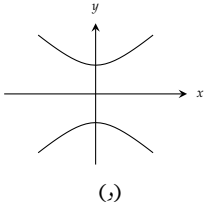
سوال ۱۰.۳: شکل ۱۰.۱-ج

ellipsoid<sup>۱۸</sup>

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱: ترسیم برائے سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۴



شکل ۱۰.۱۸: ترسیمات برائے سوال ۱۰.۵ تا سوال ۱۰.۸

سوال ۱۰.۴: شکل ۱۰.۱-د

۱۵۸۷۹

سوال ۱۰.۵ تا سوال ۱۰.۸ میں دیے گئے مخروط کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

۱۵۸۸۰

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, \quad \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, \quad \frac{y^2}{4} - x^2 = 1, \quad \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$$

دیے گئے مخروط کا ماسکہ اور اس تلاش کریں۔ اگر قطع زائد دیا گیا ہو تب اس کے متقارب بھی دریافت کریں۔

۱۵۸۸۱

سوال ۱۰.۵: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ا میں دیا گیا ہے۔

۱۵۸۸۲

سوال ۱۰.۶: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ب میں دیا گیا ہے۔

۱۵۸۸۳

سوال ۱۰.۷: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ج میں دیا گیا ہے۔

۱۵۸۸۴

سوال ۱۰.۸: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-د میں دیا گیا ہے۔

۱۵۸۸۵

۱۵۸۸۶

قطع مکانی

۱۵۸۸۷

سوال ۱۰.۹ تا سوال ۱۰.۱۶ میں دیے گئے قطع مکانی کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرنے کے بعد اس کو ترسیم کریں۔ ماسکہ اور ناظمہ کو بھی ترسیم میں شامل کریں۔

۱۵۸۸۸

سوال ۱۰.۹:  $y^2 = 12x$

۱۵۸۸۹



سوال ۱۰.۱۰:  $x^2 = 6y$  ۱۵۸۹۰

سوال ۱۰.۱۱:  $x^2 = -8y$  ۱۵۸۹۱

سوال ۱۰.۱۲:  $y^2 = -2x$  ۱۵۸۹۲

سوال ۱۰.۱۳:  $y = 4x^2$  ۱۵۸۹۳

سوال ۱۰.۱۴:  $y = -8x^2$  ۱۵۸۹۴

سوال ۱۰.۱۵:  $x = -3y^2$  ۱۵۸۹۵

سوال ۱۰.۱۶:  $x = 2y^2$  ۱۵۸۹۶

۱۵۸۹۷

ترخیم

۱۵۸۹۸

سوال ۱۰.۱۷: ۱۰ تا سوال ۱۰.۲۴ میں دیے گئے ترخیم کی مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر ترسیم کریں۔ ترسیم پر ماسک دکھائیں۔ ۱۵۸۹۹

سوال ۱۰.۱۷:  $16x^2 + 25y^2 = 400$  ۱۵۹۰۰

سوال ۱۰.۱۸:  $7x^2 + 16y^2 = 112$  ۱۵۹۰۱

سوال ۱۰.۱۹:  $2x^2 + y^2 = 2$  ۱۵۹۰۲

سوال ۱۰.۲۰:  $2x^2 + y^2 = 4$  ۱۵۹۰۳

سوال ۱۰.۲۱:  $3x^2 + 2y^2 = 6$  ۱۵۹۰۴

سوال ۱۰.۲۲:  $9x^2 + 10y^2 = 90$  ۱۵۹۰۵

سوال ۱۰.۲۳:  $6x^2 + 9y^2 = 54$  ۱۵۹۰۶

سوال ۱۰.۲۴:  $169x^2 + 25y^2 = 4225$  ۱۵۹۰۷

۱۵۹۰۸

سوال ۱۰.۲۵ اور سوال ۱۰.۲۶ میں  $xy$  مستوی میں پائے جانے والے ترخیم کے ماسک اور راس دیے گئے ہیں۔ ترخیم کا مرکز  $xy$  مستوی کے مہدا پر ہے۔ ۱۵۹۰۹

ترخیم کی معیاری مساوات تلاش کریں۔ ۱۵۹۱۰

سوال ۱۰.۲۵: ماسک  $(\pm\sqrt{2}, 0)$  اور راس  $(\pm 2, 0)$  ۱۵۹۱۱

سوال ۱۰.۲۶: ماسک  $(0, \pm 4)$  اور راس  $(0, \pm 5)$  ۱۵۹۱۲

۱۵۹۱۳

قطع زائد

۱۵۹۱۴

سوال ۱۰.۲۷ اور سوال ۱۰.۳۴ میں قطع زائد کی مساواتیں دی گئی ہیں۔ مساوات کو معیاری روپ میں لکھیں اور قطع زائد کا متقارب دریافت کریں۔ قطع زائد کا ۱۵۹۱۵

خاکہ کھینچ کر متقارب اور ماسک بھی دکھائیں۔ ۱۵۹۱۶

سوال ۱۰.۲۷:  $x^2 - y^2 = 1$  ۱۵۹۱۷

سوال ۱۰.۲۸:  $9x^2 - 16y^2 = 144$  ۱۵۹۱۸

سوال ۱۰.۲۹:  $y^2 - x^2 = 8$  ۱۵۹۱۹

سوال ۱۰.۳۰:  $y^2 - x^2 = 4$  ۱۵۹۲۰

سوال ۱۰.۳۱:  $8x^2 - 2y^2 = 16$  ۱۵۹۲۱

سوال ۱۰.۳۲:  $y^2 - 3x^2 = 3$  ۱۵۹۲۲

سوال ۱۰.۳۳:  $8y^2 - 2x^2 = 16$  ۱۵۹۲۳

سوال ۱۰.۳۴:  $64x^2 - 36y^2 = 2304$  ۱۵۹۲۴

سوال ۱۰.۳۵: سوال ۱۰.۳۸ میں  $xy$  مستوی پر پائے جانے والے قطع زائد کے ماسک، اس اور متقارب کی معلومات دی گئی ہے۔ قطع زائد کا مرکز  $xy$  مستوی کے مبداء پر ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۵۹۲۵

سوال ۱۰.۳۵: ماسک  $(0, \pm\sqrt{2})$  اور متقارب  $y = \pm x$  ۱۵۹۲۷

سوال ۱۰.۳۶: ماسک  $(\pm 2, 0)$  اور متقارب  $y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}x$  ۱۵۹۲۸

سوال ۱۰.۳۷: ماسک  $(\pm 3, 0)$  اور متقارب  $y = \pm \frac{4}{3}x$  ۱۵۹۲۹

سوال ۱۰.۳۸: ماسک  $(0, \pm 2)$  اور متقارب  $y = \pm \frac{1}{2}x$  ۱۵۹۳۰

### مخروطی حصوں کا انتقال

سوال ۱۰.۳۹: قطع مکانی  $y^2 = 8x$  کو ۲ اکائیاں نیچے اور ۱ اکائی دائیں منتقل کر کے قطع مکانی  $(y + 2)^2 = 8(x - 1)$  پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کے ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسک اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔ ۱۵۹۳۱

سوال ۱۰.۴۰: قطع مکانی  $x^2 = -4y$  کو ۱ اکائی بائیں اور ۳ اکائیاں اوپر منتقل کر کے قطع مکانی  $(x + 1)^2 = -4(y - 3)$  پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کا ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسک اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔ ۱۵۹۳۲

سوال ۱۰.۴۱: ترخیم  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$  کو ۴ اکائیاں دائیں اور ۳ اکائیاں اوپر منتقل کر کے ترخیم  $\frac{(x-4)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$  پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے ترخیم کے ماسک، اس اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسک، اس اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئے ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ۱۵۹۳۳

سوال ۱۰.۴۲: ترخیم  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$  کو ۳ اکائیاں بائیں اور ۲ اکائیاں نیچے منتقل کر کے ترخیم  $\frac{(x+3)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{25} = 1$  پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے ترخیم کے ماسک، اس اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے ماسک، اس اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئے ترخیم کا خاکہ بنائیں۔ ۱۵۹۳۴

سوال ۱۰.۴۳: قطع زائد  $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$  کو ۲ اکائیاں دائیں منتقل کر کے قطع زائد  $\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$  پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسک، اس اور متقارب دریافت کریں۔ (ب) نئے مرکز، ماسک، اس اور متقارب ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔ ۱۵۹۳۵

سوال ۱۰.۴۴: قطع زائد  $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$  کو ۲ اکائیاں نیچے منتقل کرتے ہوئے قطع زائد  $\frac{(y+2)^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$  پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، ماسک اور متقارب دریافت کریں۔ (ب) نیا مرکز، ماسک اور متقارب ترسیم کر کے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔ ۱۵۹۳۶

سوال ۱۰.۴۵: ۱۰.۴۸ میں قطع مکانی کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع مکانی کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع مکانی کا راس، ماسکے اور ناظمہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۵:  $y^2 = 4x$  ، 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۶:  $y^2 = -12x$  ، 4 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۴۷:  $x^2 = 8y$  ، 1 اکائی دائیں اور 7 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۸:  $x^2 = 6y$  ، 3 اکائیاں بائیں اور 2 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۹: ۱۰.۵۲ میں ترخیم کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے ترخیم کی مساوات تلاش کر کے نئے ترخیم کے ماسکے، راس اور مرکز معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۹:  $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{9} = 1$  ، 2 اکائیاں بائیں اور 1 اکائی نیچے۔

سوال ۱۰.۵۰:  $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$  ، 3 اکائیاں دائیں اور 4 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۵۱:  $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$  ، 2 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۵۲:  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$  ، 43 اکائیاں بائیں اور 5 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۵۳: ۱۰.۵۶ میں قطع زائد کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع زائد کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، راس اور متقارب معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۵۳:  $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$  ، دائیں 2 اکائیاں اور اوپر 2 اکائیاں۔

سوال ۱۰.۵۴:  $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$  ، بائیں 5 اکائیاں اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۱۰.۵۵:  $y^2 - x^2 = 1$  ، بائیں 1 اکائی اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۱۰.۵۶:  $\frac{y^2}{3} - x^2 = 1$  ، دائیں 1 اکائی اور اوپر 3 اکائیاں۔

سوال ۱۰.۵۷: ۱۰.۶۸ میں دیے گئے مخروط حصوں کا (جیسا مناسب ہو) مرکز، ماسکے، راس، متقارب اور رداس دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۵۷:  $x^2 + 4x + y^2 = 12$

سوال ۱۰.۵۸:  $2x^2 + 2y^2 - 28x + 12y + 144$

سوال ۱۰.۵۹:  $x^2 + 2x + 4y - 3 = 0$

سوال ۱۰.۶۰:  $y^2 - 4y - 8x - 12 = 0$

سوال ۱۰.۶۱:  $x^2 + 5y^2 + 4x = 1$  ۱۵۹۷۱

سوال ۱۰.۶۲:  $9x^2 + 6y^2 + 36y = 0$  ۱۵۹۷۲

سوال ۱۰.۶۳:  $x^2 + 2y^2 - 2x - 4y = -1$  ۱۵۹۷۳

سوال ۱۰.۶۴:  $4x^2 + y^2 + 8x - 2y = -1$  ۱۵۹۷۴

سوال ۱۰.۶۵:  $x^2 - y^2 - 2x + 4y = 4$  ۱۵۹۷۵

سوال ۱۰.۶۶:  $x^2 - y^2 + 4x - 6y = 6$  ۱۵۹۷۶

سوال ۱۰.۶۷:  $2x^2 - y^2 + 6y = 3$  ۱۵۹۷۷

سوال ۱۰.۶۸:  $y^2 - 4x^2 + 16x = 24$  ۱۵۹۷۸

۱۵۹۷۹

### عدم مساواتیں

سوال ۱۰.۶۹: ۱۰.۷۳ سوال ۱۰.۷۴ میں ایک خط کو مطمئن کرنے والی عدم مساوات یا عدم مساوات کی جوڑی دی گئی ہے۔  $xy$  مستوی میں اس خط کو تقسیم کریں۔ ۱۵۹۸۱

سوال ۱۰.۷۰:  $9x^2 + 16y^2 \leq 144$  ۱۵۹۸۲

سوال ۱۰.۷۱:  $x^2 + y^2 \geq 1$  اور  $4x^2 + y^2 \leq 4$  ۱۵۹۸۳

سوال ۱۰.۷۲:  $x^2 + 4y^2 \geq 4$  اور  $4x^2 + 9y^2 \leq 36$  ۱۵۹۸۴

سوال ۱۰.۷۳:  $(x^2 + y^2 - 4)(x^2 + 9y^2 - 9) \leq 0$  ۱۵۹۸۵

سوال ۱۰.۷۴:  $4y^2 - x^2 \geq 4$  ۱۵۹۸۶

سوال ۱۰.۷۵:  $|x^2 - y^2| \leq 1$  ۱۵۹۸۷

۱۵۹۸۸

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۷۶: قطع مکانی ٹھوس جسم کے حجم کا کلیہ آرمیڈی ۱۵۹۸۹

قطع مکانی  $y = h$  اور  $y = \frac{4h}{b^2}x^2$  میں گھیرے ہوئے خطے کو  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس جسم کا حجم ۱۵۹۹۰

مطابقتی مخروط کے حجم کا  $\frac{3}{2}$  گنا ہوگا (شکل ۱۰.۱۹)۔ ۱۵۹۹۱

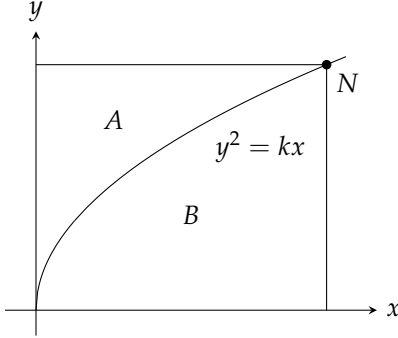
۱۵۹۹۲

سوال ۱۰.۷۷: معلق پل کی رسیاں قطع مکانی کی صورت میں لٹکی ہوتی ہیں۔ ۱۵۹۹۳

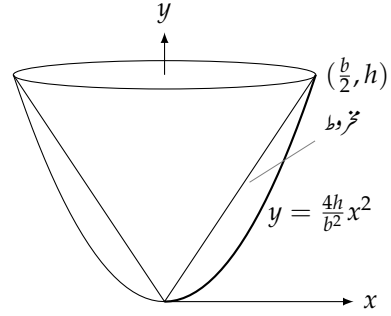
ایک معلق پل کی کثرت  $m$  کلو گرام فی میٹر ہے۔ اس پل کو رسیوں سے اٹکایا گیا ہے۔ اگر مبدأ پر رسی کا افقی تناؤ  $H$  ہو تب رسی کی منحنی درج ذیل مساوات کو ۱۵۹۹۴

مطمئن کرتی ہے جہاں  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  ہے۔ ۱۵۹۹۵

$$\frac{dy}{dx} = \frac{mg}{H}x$$



شکل ۱۰.۲۰: خطے برائے سوال ۱۰.۸۱



شکل ۱۰.۱۹: جسم طواف برائے سوال ۱۰.۷۵

اس تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے دکھائیں کہ رسی کی منحنی کی مساوات ایک قطع مکانی ہے۔  $x = 0$  پر  $y = 0$  ابتدائی معلومات ہے۔

سوال ۱۰.۷۷: نقاط  $(1, 0)$ ،  $(0, 1)$  اور  $(2, 2)$  سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۷۸: نقاط  $(2, 3)$ ،  $(3, 2)$  اور  $(-4, 3)$  سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۷۹: ایک دائرہ جس کا مرکز  $(-2, 1)$  پر ہے نقطہ  $(1, 3)$  سے گزرتا ہے۔ کیا نقطہ  $(1.1, 2.8)$  اس دائرے پر، اس کے اندر یا اس کے باہر پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۰.۸۰: جہاں دائرہ  $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$  محدودی محوروں کو قطع کرتا ہے وہاں اس دائرے کے مماس معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۸۱: قطع مکانی  $y^2 = kx$ ،  $k > 0$  سے محدودی محور کے متوازی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان لکیروں اور محدودی محوروں کے بچے مستطیل خطہ کو قطع مکانی دو حصوں A اور B میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۱۰.۲۰)۔ (الف) دکھائیں کہ ان خطوں کو  $y$  محور کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت 1 : 4 ہے۔ (ب) ان خطوں کو  $x$  محور کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت کیا ہوگی؟

سوال ۱۰.۸۲: دکھائیں کہ لکیر  $x = -p$  پر کسی بھی نقطہ سے منحنی  $y^2 = 4px$  پر دو مماس، آپس میں عمودی ہوں گے۔

سوال ۱۰.۸۳: ترخیم  $x^2 + 4y^2 = 4$  میں محصور زیادہ سے زیادہ رقبے کے مستطیل کے اضلاع معلوم کریں۔ مستطیل کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہیں۔

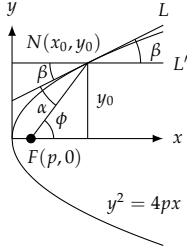
سوال ۱۰.۸۴: ترخیم  $9x^2 + 4y^2 = 36$  کو (الف)  $x$  محور، (ب)  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۸۵: ربع اول میں  $x$  محور، لکیر  $x = 4$  اور قطع زائد  $9x^2 - 4y^2 = 36$  کے بیچ کنونی خطہ کو  $x$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

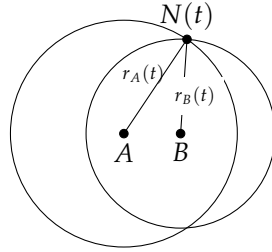
سوال ۱۰.۸۶: ایک خطہ کا بایاں سرحد محور  $y$ ، دایاں سرحد قطع زائد  $x^2 - y^2 = 1$  جبکہ اس کا نچلا اور بالائی سرحد لکیر  $y = \pm 3$  ہیں۔ اس خطہ کو  $y$  محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۷: محور  $x$  کے بالائی اور ترخیم  $1 = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16}$  کے نیچے خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۲: قطع مکانی میں انعکاس (سوال ۱۰.۹۰)



شکل ۱۰.۲۱: امواج برائے سوال ۱۰.۸۹

سوال ۱۰.۸۸: قطع زائد  $y^2 - x^2 = 1$  کے بالائی شاخ  $0 \leq x \leq \sqrt{2}$  کو  $x$  محور گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۹: پانی کی سطح کو پہلے A اور بعد میں B پر چھو کر شکل ۱۰.۲۱ میں دکھائے گئے امواج پیدا کئے گئے۔ جیسے جیسے یہ امواج پھیلتے ہیں، ان کا نقطہ تقاطع ایک منحنی بناتا ہے جو قطع زائد کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ کیا ایسا حقیقتاً ہوگا؟ یہ جاننے کے لئے ہم A اور B پر مرکز دائروں کو امواج کا نمونہ لے سکتے ہیں۔

لحہ t پر نقطہ N مرکز A سے  $r_A(t)$  اور B سے  $r_B(t)$  فاصلہ پر ہوگا۔ چونکہ دائروں کے رداس ایک مستقل رفتار (موج کی رفتار) سے بڑھتے ہیں لہذا  $\frac{dr_A}{dt} = \frac{dr_B}{dt}$  ہوگا۔ اس سے اخذ کریں کہ  $r_A - r_B$  ایک مستقل ہوگا لہذا N اس قطع زائد پر پایا جائے گا جس کے ماسکہ A اور B ہیں۔

سوال ۱۰.۹۰: قطع مکانی کے خواص انعکاس  $y^2 = 4px$  پر عمومی نقطہ  $N(x_0, y_0)$  کو شکل ۱۰.۲۲ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر لکیر L اس قطع مکانی کا مماس ہے۔ قطع مکانی کا ماسکہ  $F(p, 0)$  ہے۔ نقطہ N سے دائیں منعکس شعاع  $L'$ ، محور  $x$  کے متوازی ہے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ F سے خارج، N پر پہنچنا شعاع انعکاس کے بعد  $L'$  کا ہم مکان ہوگا۔ یہ دکھانے کی خاطر ہم دکھاتے ہیں کہ  $\beta = \alpha$  ہوگا۔ اس مساوات کی تصدیق درج ذیل اقدام کے ذریعہ کریں۔

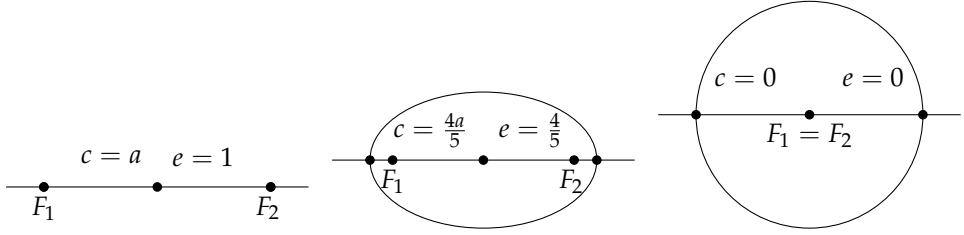
ا. دکھائیں کہ  $\tan \beta = \frac{2p}{y_0}$  ہوگا۔

ب. دکھائیں کہ  $\tan \phi = \frac{y_0}{x_0 - p}$  ہوگا۔

ج. درج ذیل مماثل

$$\tan \alpha = \frac{\tan \phi - \tan \beta}{1 + \tan \phi \tan \beta}$$

استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $\tan \alpha = \frac{2p}{y_0}$  ہوگا۔ چونکہ  $\alpha$  اور  $\beta$  دونوں زاویہ حادہ ہیں لہذا  $\tan \beta = \tan \alpha$  یعنی  $\beta = \alpha$  ہو گا۔



شکل ۱۰.۲۳: اگر  $c$  کو 0 سے بڑھا کر  $a$  کیا جائے تب ترتیب کی صورت دائرہ سے لکیر کی ہو جاتی ہے۔

## ۱۰.۲ سنک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی

ہم ہر مخروط حصہ کے ساتھ ایک عدد منسلک کر سکتے ہیں جس کو مخروط حصے کا سنک کہتے ہیں۔ سنک سے مخروط حصے کی قسم (دائرہ، ترتیب، قطع مکانی یا قطع زائد) معلوم کی جاسکتی ہے۔ ترتیب اور قطع زائد کی صورت میں یہ عدد مخروط کی عمومی جسامت کی معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔

### سنک

اگرچہ مرکز سے ماسک تک فاصلہ  $c$  درج ذیل مساوات میں نہیں پایا جاتا ہے

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

ترتیب کے لئے ہم  $c$  کو  $\sqrt{a^2 - b^2}$  سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر  $a$  کو مستقل رکھ کر  $c$  کو وقفہ  $0 \leq c \leq a$  پر تبدیل کیا جائے تب حاصل ترتیب کی صورت بھی تبدیل ہوگی (شکل ۱۰.۲۳)۔ اگر  $c = 0$  (یعنی  $a = b$ ) ہو تب یہ دائرہ ہوگا جبکہ  $c$  بڑھانے سے یہ چپٹا ہوگا۔ اگر  $c = a$  ہو تب اس اور ماسک ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے اور ترتیب ایک سیدھی لکیر کی صورت اختیار کرے گا۔

ہم  $c$  اور  $a$  کی نسبت سے ترتیب کی صورت بیان کرتے ہیں۔ یہ نسبت ترتیب کی سنک کہلاتی ہے۔

تعریف: ترتیب  $(a > b)$  کی  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  کی سنک درج ذیل ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

□

نظام شمسی میں سورج کے گرد سیاروں کا مدار ترتیبی ہے۔ جیسا جدول ۱۰.۲ میں ان مدار کے سنک سے دیکھا جاسکتا ہے یہ زیادہ تر تقریباً دائری ہیں۔ پلوٹو کا مدار بہت تنکی ہے اور اس کا سنک  $e = 0.21$  ہے۔ اسی طرح عطارد کا سنک 0.21 ہے۔ نظام شمسی کے دیگر ارکان کے مدار مزید زیادہ تنکی ہیں۔ مثال کے طور پر سیارچہ آئسکارس جو تقریباً 1.4 کلو میٹر چوڑا اور سورج کے گرد 409 زمینی دنوں میں ایک چکر کاٹتا ہے کی سنک 0.83 ہے۔

جدول ۱۰.۲: سورج کے گرد سیاروں کے مداروں کی سک

| عطارد | زہرہ | زمین | مریخ | مشتری | زحل  | یورانیس | نیپچون | پلوٹو |
|-------|------|------|------|-------|------|---------|--------|-------|
| 0.21  | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.05  | 0.06 | 0.05    | 0.01   | 0.25  |

مثال ۱۰.۶: دم دار ستارہ ہالی کا مدار 36.18 فلکیاتی اکائیاں لمبا اور 9.12 فلکیاتی اکائیاں چوڑا ہے۔ فلکیاتی اکائی سے مراد زمین کے مدار کے نصف اکبر محور کی لمبائی ہے جو 149 597 870 کلومیٹر ہے۔ اس کی سک

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{(36.18/2)^2 + (9.12/2)^2}}{36.18/2} \approx 0.97$$

□

قطع مکانی کا ایک ماسکہ اور ایک ناظمہ ہوتے ہیں جبکہ ترخیم کے دو ماسکے اور دو ناظمہ ہوتے ہیں جو محور اکبر کے متوازی، مرکز سے  $\frac{a}{e}$  فاصلے پر ہوتے ہیں۔ قطع مکانی کی ایک خاصیت درج ذیل ہے

$$(۱) \quad NF = 1 \cdot ND$$

یعنی ترخیم پر کسی بھی نقطہ  $N$  کا ماسکہ سے فاصلہ اور  $N$  کا ناظمہ پر قریبی نقطہ  $D$  سے فاصلہ ایک سا ہوگا۔ ترخیم کے لئے یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ مساوات کی جگہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

یہاں  $e$  سک ہے،  $N$  ترخیم پر کوئی نقطہ ہے،  $F_1$  اور  $F_2$  ماسکے ہیں اور ناظمہ پر  $N$  کے قریب ترین نقطے  $D_1$  اور  $D_2$  ہیں (شکل ۱۰.۲۳)۔

مساوات ۲ کے دونوں اجزاء میں ماسکہ اور ناظمہ میں مطابقت لازمی ہے، یعنی، اگر ہم  $N$  سے  $F_1$  تک فاصلہ لیں تب ہم  $N$  سے ناظمہ تک فاصلہ لیتے ہوئے ترخیم کا وہ ناظمہ لیں گے جو ترخیم کے اسی ہاتھ ہو۔ ناظمہ  $x = -\frac{a}{e}$  اور ماسکہ  $F_1(-c, 0)$  مطابقت رکھتے ہیں جبکہ ناظمہ  $x = \frac{a}{e}$  اور ناظمہ  $F_2(c, 0)$  مطابقت رکھتے ہیں۔

قطع زائد کا سک بھی  $e = \frac{c}{a}$  ہے، البتہ اب  $c$  کی قیمت  $\sqrt{a^2 + b^2}$  ناکہ  $\sqrt{a^2 - b^2}$  ہوگی۔ مزید ترخیم کے سک کے برعکس، قطع زائد کا سک ہر صورت 1 سے زیادہ ہوگی۔

تعریف: قطع زائد  $1 = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$  کا سک درج ذیل ہوگا۔

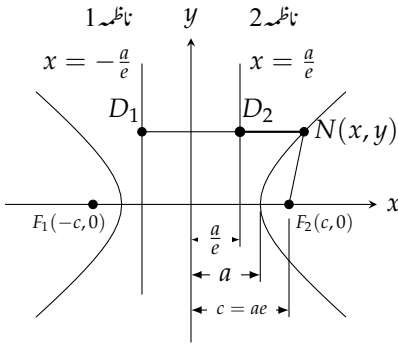
$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$$

□

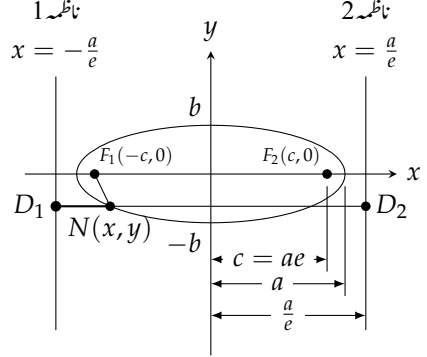


۱۰.۲. سنک کے لحاظ سے مخروطی حصوں کی جماعت بندی

۱۰۴۱



شکل ۱۰.۲۵: قطع زائد  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  کے ماسکے اور ناظمہ۔  
قطع زائد پر ہر  $N$  کے لئے  $NF_1 = e \cdot ND_1$  اور  $NF_2 = e \cdot ND_2$  ہوں گے۔



شکل ۱۰.۲۴: ترخیم  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  کے ناظمہ اور ماسکے۔  
ناظمہ 1 کا مطابقتی ماسکے  $F_1$  ہے جبکہ ناظمہ 2 کا مطابقتی ماسکے  $F_2$  ہے۔

۱۶۰۶۲ ترخیم اور قطع زائد دونوں میں ماسکوں کے بیچ فاصلہ اور اس کے بیچ فاصلہ کا نسبت، سنک کے برابر ہوگا۔

$$\text{سنک} = \frac{\text{فاصلہ بیچ کے ماسکوں}}{\text{فاصلہ بیچ کے راس}}$$

۱۶۰۶۵ ترخیم میں راس دور اور ماسکے قریب ہوتے ہیں اور ان کی نسبت 1 سے کم ہوتی ہے۔ قطع مکانی میں ماسکے دور اور راس قریب ہوتے ہیں لہذا سنک 1 سے زیادہ ہوتا ہے۔ ۱۶۰۶۶

۱۶۰۶۷ مثال ۱۰.۷: ایک ترخیم کا سنک 0.8 اور ماسکے  $(0, \pm 7)$  ہیں۔ اس کے راس تلاش کریں۔

۱۶۰۶۸ حل: چونکہ  $e = \frac{c}{a}$  ہے لہذا اس  $(0, \pm a)$  پر ہوں گے جہاں

$$a = \frac{c}{e} = \frac{7}{0.8} = 8.75$$

□

۱۶۰۶۹ یعنی  $(0, \pm 8.75)$  ہوگا۔

۱۶۰۷۰ مثال ۱۰.۸: قطع زائد  $9x^2 - 16y^2 = 144$  کا سنک معلوم کریں۔

۱۶۰۷۱ حل: ہم قطع زائد کی مساوات کے دونوں اطراف کو 144 سے تقسیم کر کے معیاری مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{9x^2}{144} - \frac{16y^2}{144} = 1, \implies \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۹۰۷۲ یوں  $a^2 = 16$  اور  $b^2 = 9$  ہیں لہذا  $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$  ہوگا جس سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$$

□

۱۹۰۷۳

۱۹۰۷۴ ترخیم کی طرح یہاں بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ لکیریں  $x = \pm \frac{a}{e}$  قطع زائد کے ناظمہ ہوں گے، یعنی:

$$(۳) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

۱۹۰۷۵ یہاں قطع زائد پر  $N$  کوئی نقطہ ہے،  $F_1$  اور  $F_2$  ماسکے ہیں جبکہ ناظمہ پر  $N$  کے قریب ترین نقطے  $D_1$  اور  $D_2$  ہیں (شکل ۱۰.۲۵)۔

۱۹۰۷۶ تصویر مکمل کرنے کی خاطر ہم قطع مکانی کے سک کی تعریف  $e = 1$  لیتے ہیں۔ مساوات ۳ مساوات ۱ کو یوں ایک ہی روپ  $NF = e \cdot ND$  میں لکھا جاسکتا ہے۔

۱۹۰۷۸ تعریف: قطع مکانی کا سک  $e = 1$  ہے۔

□

۱۹۰۷۹

۱۹۰۸۰ ماسکہ اور ناظمہ کی مساوات  $NF = e \cdot ND$ ، قطع مکانی، ترخیم اور قطع زائد کو ایک دوسرے کے ساتھ درج ذیل طریقہ سے ملاتی ہے۔ فرض کریں

۱۹۰۸۱ نقطہ  $N$  سے کسی مقررہ لکیر (ناظمہ) تک فاصلہ ضرب  $e$  اس نقطے سے کسی مقررہ نقطہ  $F$  (ماسکہ) کے فاصلہ کے برابر ہو یعنی:

$$(۴) \quad NF = e \cdot ND$$

۱۹۰۸۲ جہاں  $e$  ایک مستقل ہے۔ تب  $N$  درج ذیل راہ کھینچے گا۔

۱۹۰۸۳ ا. قطع مکانی اگر  $e = 1$  ہو،

۱۹۰۸۴ ب. ترخیم اگر  $1 < e$  ہو،

۱۹۰۸۵ ج. قطع زائد اگر  $e > 1$  ہو۔

۱۹۰۸۶ مساوات ۴ ظاہری طور پر زیادہ دلچسپ نظر نہیں آتی ہے۔ اس میں کوئی محدود نہیں پائے جاتے ہیں اور اس کو محدودی روپ میں لکھنے سے،  $e$  کی قیمت پر منحصر،

۱۹۰۸۷ مختلف مساوات حاصل ہوتے ہیں۔ کم از کم کار تیمی محدود میں ایسا ہوتا ہے۔ البتہ جیسا ہم حصہ ۱۰.۸ میں دیکھیں گے، قطبی محدود میں،  $e$  کی قیمت سے قطع نظر،

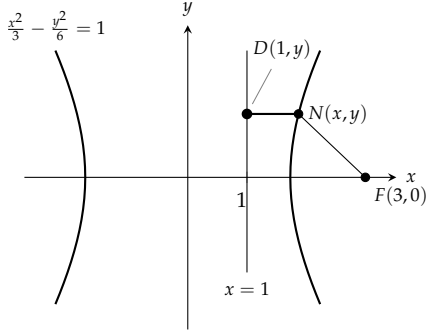
۱۹۰۸۸ مساوات  $NF = e \cdot ND$  کی ترجمانی ایک ہی انتہائی سادہ مساوات کرتی ہے جو تقریباً 300 سالوں سے فلکی سائنسدانوں کی پسندیدہ مساوات رہی ہے۔

۱۹۰۹۰ ایک قطع مکانی جس کا مرکز مبداء ہو کا  $x$  محور پر ماسکہ اور مطابق ناظمہ جانے ہوئے ہم شکل سے  $e$  کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ سک  $e$  کی قیمت جانتے

۱۹۰۹۱ ہوئے ہم کار تیمی نظام میں قطع زائد کی مساوات کو، اگلی مثال کی طرح، مساوات  $NF = e \cdot ND$  سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح شکل ۱۰.۲۴

۱۹۰۹۲ کی مدد سے اس ترخیم کی مساوات بھی کار تیمی محدود میں حاصل کر سکتے ہیں جس کا مرکز مبداء اور ماسکہ  $x$  محور پر ہوں۔

۱۹۰۹۳ مثال ۱۰.۹: ایک قطع زائد جس کا مرکز مبداء ہے کا ماسکہ  $(3, 0)$  اور مطابق ناظمہ  $x = 1$  ہے۔ اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔



شکل ۱۰.۲۶: قطع زائد برائے مثال ۱۰.۹

حل: ہم شکل ۱۰.۲۵ کو دیکھ کر اس کا سنک معلوم کرتے ہیں۔ چونکہ ماسک  $(c, 0) = (3, 0)$  ہے لہذا  $c = 3$  ہوگا۔ ناظمہ درج ذیل لکیر ہوگی ۱۶۰۹۲

$$x = \frac{a}{e} = 1$$

لہذا  $a = e$  ہوگا۔ سنک کی مساوات  $e = \frac{c}{a}$  کے ساتھ ملا کر  $e = \frac{3}{e}$  لہذا  $e^2 = 3$  یعنی  $e = \sqrt{3}$  حاصل ہوتا ہے۔ سنک  $e$  جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲۶ کو دیکھ کر  $NF = e \cdot ND$  سے مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ۱۶۰۹۱

$$NF = e \cdot ND$$

مساوات ۲

$$\sqrt{(x-3)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{3}|x-1|$$

$$e = \sqrt{3}$$

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 = 3(x^2 - 2x + 1)$$

$$2x^2 - y^2 = 6$$

$$\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$$

□

۱۶۰۹۷

## سوالات

۱۶۰۹۸

## ترخیم

۱۶۰۹۹

سوال ۱۰.۹۱ تا ۱۰.۹۸ میں ترخیم کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد ترخیم کے ماسکے اور ناظمہ تلاش کر کے ترسیم کریں۔ ۱۶۱۰۰

$$16x^2 + 25y^2 = 400 \quad \text{سوال ۱۰.۹۱:} \quad ۱۶۱۰۱$$

$$7x^2 + 16y^2 = 112 \quad \text{سوال ۱۰.۹۲:} \quad ۱۶۱۰۲$$

سوال ۱۰.۹۳:  $2x^2 + y^2 = 2$  ۱۶۱۰۳

سوال ۱۰.۹۴:  $2x^2 + y^2 = 4$  ۱۶۱۰۴

سوال ۱۰.۹۵:  $3x^2 + 2y^2 = 6$  ۱۶۱۰۵

سوال ۱۰.۹۶:  $9x^2 + 10y^2 = 90$  ۱۶۱۰۶

سوال ۱۰.۹۷:  $6x^2 + 9y^2 = 54$  ۱۶۱۰۷

سوال ۱۰.۹۸:  $169x^2 + 25y^2 = 4225$  ۱۶۱۰۸

۱۶۱۰۹

سوال ۱۰.۹۹ تا سوال ۱۰.۱۰۲ میں ترخیم کے ماسکے یا راس اور سنک دیا گیا ہے۔ ترخیم  $xy$  مستوی میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبدأ پر ہے۔ ان میں ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۱۱۰

سوال ۱۰.۹۹: ماسکے  $(0, \pm 3)$  اور سنک 0.5 ۱۶۱۱۲

سوال ۱۰.۱۰۰: ماسکے  $(\pm 8, 0)$  اور سنک 0.2 ۱۶۱۱۳

سوال ۱۰.۱۰۱: راس  $(0, \pm 70)$  اور سنک 0.1 ۱۶۱۱۴

سوال ۱۰.۱۰۲: راس  $(\pm 10, 0)$  اور سنک 0.24 ۱۶۱۱۵

۱۶۱۱۶

سوال ۱۰.۱۰۳ تا سوال ۱۰.۱۰۶ میں ترخیم کے ماسکے اور مطابقتی ناظمہ دیے گئے ہیں۔ ترخیم  $xy$  مستوی میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبدأ پر ہے۔ شکل ۱۶۱۱۷

۱۰.۱۰۳ کو دیکھ کر ترخیم کا سنک معلوم کریں۔ اس کے بعد ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۱۱۸

سوال ۱۰.۱۰۳: ماسکے  $(\sqrt{5}, 0)$ ، ناظمہ  $x = \frac{9}{\sqrt{5}}$  ۱۶۱۱۹

سوال ۱۰.۱۰۴: ماسکے  $(4, 0)$ ، ناظمہ  $x = \frac{16}{3}$  ۱۶۱۲۰

سوال ۱۰.۱۰۵: ماسکے  $(-4, 0)$ ، ناظمہ  $x = -16$  ۱۶۱۲۱

سوال ۱۰.۱۰۶: ماسکے  $(-\sqrt{2}, 0)$ ، ناظمہ  $x = -2\sqrt{2}$  ۱۶۱۲۲

۱۶۱۲۳

سوال ۱۰.۱۰۷: ایک ترخیم جس کا سنک  $\frac{4}{5}$  ہو کو ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔ ۱۶۱۲۴

سوال ۱۰.۱۰۸: سیارہ پلوٹو (جس کا سنک 0.25 ہے) کا مدار ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔ ۱۶۱۲۵

سوال ۱۰.۱۰۹: ایک ترخیم کے آخری سر  $(1, 1)$ ،  $(3, 4)$ ،  $(1, 7)$  اور  $(-1, 4)$  ہیں۔ اس ترخیم کا خاکہ کھینچیں، اس کی معیاری مساوات، ماسکے، سنک اور ناظمہ تلاش کریں۔ ۱۶۱۲۶

سوال ۱۰.۱۱۰: ایک ترخیم کا سنک  $\frac{2}{3}$  جبکہ  $x = 9$  اس کی ناظمہ اور  $(4, 0)$  مطابقتی ماسکے ہے۔ اس ترخیم کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۶۱۲۸

سوال ۱۱۱: ۱۰.۱۱: درج ذیل ترخیم  $a$ ،  $b$  اور  $c$  کی کن قیمتوں کے لئے مبدا پر  $x$  محور کے متوازی ہوگا اور نقطہ  $(-1, 2)$  سے گزرے گا؟

$$4x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

۱۱۳۰ اس ترخیم کا سنک کیا ہے؟

سوال ۱۱۲: ۱۰.۱۱۲: ترخیم کی خاصیت انعکاس

۱۱۳۱ ایک ترخیم کو اس کے محور اکبر کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ترخیم جسم کی اندرونی سطح پر چاندی لگا کر ترخیمی آئینہ بنایا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس

۱۱۳۲ ترخیمی آئینہ کے ایک ماسکہ سے خارج شعاع انعکاس کے بعد دوسرے ماسکہ پر پہنچتا ہے۔ صدا بھی اسی راہ کو اپناتا ہے۔ اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کمرہ

۱۱۳۳ سرگوشی بنایا جاتا ہے۔ (اشارہ: ترخیم کو  $xy$  مستوی پر معیاری مقام پر رکھ کر دکھائیں کہ کسی بھی نقطہ  $N$  سے دونوں ماسکوں تک لکیر،  $N$  پر ترخیم کے

۱۱۳۵ مماس کے ساتھ ایک سے زاویے بناتے ہیں۔)

### قطع زائد

سوال ۱۱۳: ۱۰.۱۱۳: ۱۰.۱۲۰ میں قطع زائد کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد قطع زائد کے ماسکہ اور ناظمہ معلوم کر کے ترسیم کریں۔

سوال ۱۱۳: ۱۰.۱۱۳:  $x^2 - y^2 = 1$

سوال ۱۱۴: ۱۰.۱۱۴:  $9x^2 - 16y^2 = 144$

سوال ۱۱۵: ۱۰.۱۱۵:  $y^2 - x^2 = 8$

سوال ۱۱۶: ۱۰.۱۱۶:  $y^2 - x^2 = 4$

سوال ۱۱۷: ۱۰.۱۱۷:  $8x^2 - 2y^2 = 16$

سوال ۱۱۸: ۱۰.۱۱۸:  $y^2 - 3x^2 = 3$

سوال ۱۱۹: ۱۰.۱۱۹:  $8y^2 - 2x^2 = 16$

سوال ۱۲۰: ۱۰.۱۲۰:  $64x^2 - 36y^2 = 2304$

سوال ۱۲۱: ۱۰.۱۲۱: ۱۰.۱۲۴ میں قطع زائد کا سنک اور اس کا سنک دیکھے گئے ہیں۔ یہ قطع زائد  $xy$  مستوی میں پائے جاتے ہیں جن کا مرکز مبدا پر ہے۔ ان قطع

۱۱۳۹ زائد کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

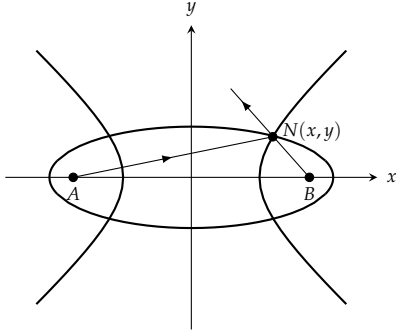
سوال ۱۲۱: ۱۰.۱۲۱: سنک 3 راس  $(0, \pm 1)$

سوال ۱۲۲: ۱۰.۱۲۲: سنک 2 راس  $(\pm 2, 0)$

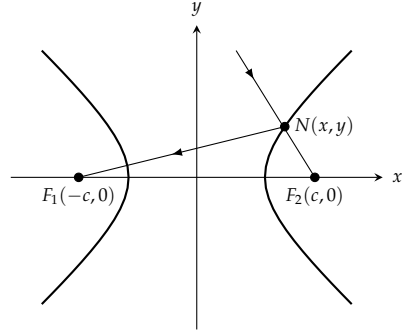
سوال ۱۲۳: ۱۰.۱۲۳: سنک 3 ماسکے  $(\pm 3, 0)$

سوال ۱۲۴: ۱۰.۱۲۴: سنک 1.25 ماسکے  $(0, \pm 5)$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۸: قطع زائد اور ترخیم برائے سوال ۱۰.۱۳۲



شکل ۱۰.۲۹: قطع زائد برائے سوال ۱۰.۱۳۱

سوال ۱۰.۱۲۵ تا ۱۰.۱۲۸ میں قطع زائد کے ماسکے اور مطابقتی ناظمہ دیے گئے ہیں۔ یہ قطع زائد  $xy$  مستوی میں پائے جاتے ہیں اور ان کا مرکز مبدأ پر پایا جاتا ہے۔ قطع زائد کا سنک اور معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۲۵: ماسکے  $(4, 0)$ ، ناظمہ  $x = 2$

سوال ۱۰.۱۲۶: ماسکے  $(\sqrt{10}, 0)$ ، ناظمہ  $x = \sqrt{2}$

سوال ۱۰.۱۲۷: ماسکے  $(-2, 0)$ ، ناظمہ  $x = -\frac{1}{2}$

سوال ۱۰.۱۲۸: ماسکے  $(-6, 0)$ ، ناظمہ  $x = -2$

سوال ۱۰.۱۲۹: ایک قطع زائد کا سنک  $\frac{3}{2}$  اور ایک ماسکے  $(1, -3)$  ہے۔ اس کا مطابقتی ناظمہ لکیر  $y = 2$  ہے۔ اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۳۰: سنک کا قطع زائد کی صورت پراثر

سنک بڑھانے سے قطع زائد کی صورت پر کیا اثر ہوگا؟ یہ جاننے کے لئے مساوات  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  کو  $a$  اور  $b$  کے بجائے  $a$  اور  $e$  کی صورت میں لکھیں۔ مختلف  $e$  کی قیمتوں کے لئے قطع زائد ترسیم کریں ( $a$  مستقل لیں)۔

سوال ۱۰.۱۳۱: قطع زائد کی خاصیت انعکاس

دکھائیں کہ قطع زائد کے ایک ماسکے کی طرف گامزن شعاع، قطع زائد سے انعکاس کے بعد دوسرے ماسکے پر پہنچتا ہے (شکل ۱۰.۲۹)۔ (اشارہ: دکھائیں کہ نقطہ  $N$  پر قطع زائد کا مماس قطعہ  $NF_1$  اور  $NF_2$  کے بیچ زاویہ کو نصف میں تقسیم کرتا ہے۔)

سوال ۱۰.۱۳۲: ہم ماسکے ترخیم اور قطع زائد

دکھائیں کہ ایک ترخیم اور قطع زائد جن کے ایک سے ماسکے  $A$  اور  $B$  ہوں، ایک دوسرے کو  $90^\circ$  درجہ پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۰.۲۸)۔ (اشارہ: ماسکے  $A$  سے خارج شعاع قطع زائد کے نقطہ  $N$  پر پہنچ کر قطع زائد سے یوں منعکس ہوگا جیسا یہ شعاع ماسکے  $B$  سے خارج ہوا ہو) (سوال ۱۰.۱۳۱)۔ یہی شعاع ترخیم سے منعکس ہو کر ماسکے  $B$  پر پہنچتا ہے (سوال ۱۰.۱۱۲)۔

## ۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا

۱۶۱۷۶

ہم اس حصہ میں تحلیلی جیومیٹری کی اس حیرت کن نتیجہ پر غور کریں گے کہ درج ذیل مساوات کی کارتیسی ترسیم

۱۶۱۷۷

$$(1) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں  $A, B, C$  اور  $D$  بیک وقت تمام صفر نہ ہوں، تقریباً ہر بار مخروطی حصہ ہوگا۔ ایسا تب نہیں ہوتا جب یا ترسیم ہی نہ پائی جاتی ہو اور یا جب ترسیم دو

۱۶۱۷۸

متوازی لکیروں پر مشتمل ہو۔ مساوات کی تمام ترسیمات، چاہیں وہ قوسی ہو یا نہیں، دو درجی منحنیاتے کہلاتی ہیں۔

۱۶۱۷۹

جزو  $Bxy$ 

۱۶۱۸۰

آپ نے دیکھا کہ حصہ ۱۰ میں مخروطی حصوں کی مساواتوں میں جزو  $Bxy$  نہیں پایا جاتا، چونکہ ان کے محور، محدودی نظام کے محور کے متوازی (بلکہ ہم مکان) ہیں۔

۱۶۱۸۱

۱۶۱۸۲

مخروط حصہ کے محور، محدودی محور کے غیر متوازی ہونے کی صورت کو دیکھنے کی خاطر ہم ایک قطع زائد کی مساوات حاصل کرتے ہیں جس کا 3 =

۱۶۱۸۳

ہو اور جس کے مائے  $F_1(-3, -3)$  اور  $F_2(3, 3)$  ہوں (شکل ۱۰.۲۹)۔ مساوات  $2a = |NF_1 - NF_2|$  اب

۱۶۱۸۴

$$|NF_1 - NF_2| = 2(3) = 6$$

۱۶۱۸۵

$$\sqrt{(x+3)^2 + (y+3)^2} - \sqrt{(x-3)^2 + (y-3)^2} = \pm 6$$

روپ اختیار کرتا ہے۔ ہم ایک جذور کو دوسرے ہاتھ منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذور کو اکیلے ایک طرف رکھ کر دونوں اطراف کا

۱۶۱۸۶

۱۶۱۸۷

$$(2) \quad 2xy = 9$$

حاصل کرتے ہیں جو مساوات کی ایک روپ ہے جس میں جزو  $Bxy$  پایا جاتا ہے۔ مساوات ۲ میں دیے گئے قطع زائد کے متقارب  $x$  اور  $y$  محور ہیں، جبکہ

۱۶۱۸۸

اس کا محور ماسکہ ثبت  $x$  محور کے ساتھ  $\frac{\pi}{4}$  ریڈین زاویہ بناتا ہے۔ اس مثال کی طرح مساوات میں جزو  $Bxy$  صرف اس صورت پایا جاتا ہے جب مخروط کے محور تپھے ہوں۔

۱۶۱۸۹

محدی محور گھمانے سے جزو  $Bxy$  سے نجات

۱۶۱۹۰

مخروط کی مساوات سے جزو  $Bxy$  ہٹانے کی خاطر ہم محدودی محور کرگھما کر مخروط کے محور کو محدودی محور کے متوازی بناتے ہیں۔ گھمانے کی مساواتوں کو ہم

۱۶۱۹۱

درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳۰ میں گھڑی کی سوئیوں کے گھومنے کی الٹ رخ، مبداء کے گرد زاویہ  $\alpha$  گھمانا دکھایا گیا ہے۔ اس شکل سے

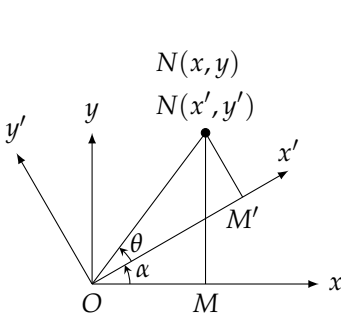
۱۶۱۹۲

درج ذیل دکھایا جاسکتا ہے۔

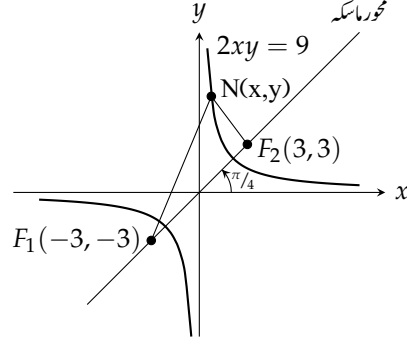
۱۶۱۹۳

$$(3) \quad \begin{aligned} x &= OM = ON \cos(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \cos \alpha - ON \sin \theta \sin \alpha \\ y &= MN = ON \sin(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \sin \alpha + ON \sin \theta \cos \alpha \end{aligned}$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۰: مبدا کے گرد گھڑی کی الٹ رخ محور کو  $\alpha$  زاویہ گھمانا۔



شکل ۱۰.۲۹: قطع زائد  $2xy = 9$  کا محور ماسک، مثبت  $x$  محور کے ساتھ  $\frac{\pi}{4}$  زاویہ بناتا ہے۔

چونکہ ۱۱۹۵

$$ON \cos \theta = OM' = x'$$

اور ۱۱۹۶

$$ON \sin \theta = M'N = y'$$

۱۱۹۷ ہیں لہذا مساوات ۳ اور ۲ ج ذیل دیں گے۔

۱۱۹۸ محدود محور مبدا کے گرد گھمانے کے مساواتیں

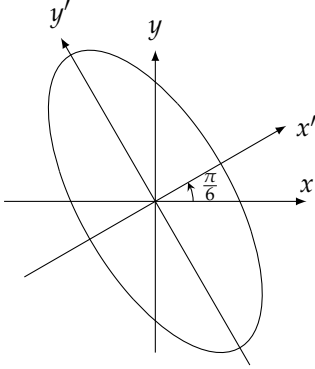
$$\begin{aligned} x &= x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y &= x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{aligned} \quad (۴)$$

۱۱۹۹ مثال ۱۰.۱۰: مبدا کے گرد، گھڑی کے الٹ رخ،  $x$  اور  $y$  محور کو  $\frac{\pi}{4}$  ریڈین گھمایا جاتا ہے۔ قطع زائد  $2xy = 9$  کا نئے محور میں مساوات تلاش کریں۔ ۱۲۰۰

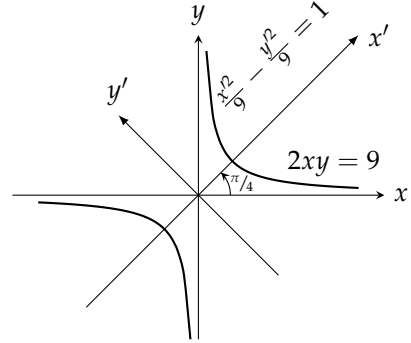
۱۲۰۱ حل: چونکہ  $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$  لہذا ہم مساوات ۴ سے

$$x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}$$





شکل ۱۰.۳۲: مخروط کو  $\frac{\pi}{6}$  زاویہ گھڑی کے الٹ رخ گھمایا گیا ہے (مثال ۱۰.۱۱)



شکل ۱۰.۳۱: نئے محور  $x'$  اور  $y'$  میں قطع زائد کی مساوات (مثال ۱۰.۱۰)

۱۰.۳۰ کو  $2xy = 9$  میں پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۱)۔

$$2\left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}}\right) = 9$$

$$x'^2 - y'^2 = 0$$

$$\frac{x'^2}{9} - \frac{y'^2}{9} = 1$$

□

۱۰.۳۱

۱۰.۳۲ دو درجی مساوات پر مساوات ۴ لاگو کرنے سے درج ذیل نئی دو درجی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$(۵) \quad A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0$$

۱۰.۳۰ جہاں پرانے اور نئے متعلقوں کے رشتے درج ذیل ہوں گے۔

(۶)

$$A' = A \cos^2 \alpha + B \cos \alpha \sin \alpha + C \sin^2 \alpha$$

$$B' = B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha$$

$$C' = A \sin^2 \alpha - B \sin \alpha \cos \alpha + C \cos^2 \alpha$$

$$D' = D \cos \alpha + E \sin \alpha$$

$$E' = -D \sin \alpha + E \cos \alpha$$

$$F' = F$$

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

یہ مساوات دیگر معلومات کے ساتھ ہمیں  $B' = 0$  کے حصول کا طریقہ بھی دیتے ہیں۔ یوں  $Bxy$  جزو اولی مساوات سے شروع کر کے ہم اس کو زاویہ  $\alpha$  گھما کر ایسی دو درجی مساوات حاصل کر سکتے ہیں جس میں  $B'xy$  کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ ایسا زاویہ جاننے کے لئے ہم مساوات ۶ میں  $B' = 0$  لے کر  $\alpha$  کے حاصل مساوات

$$B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha = 0$$

کو  $\alpha$  کے لئے حل کرتے ہیں۔ یوں ہمیں درحقیقت مندرجہ ذیل دو مساوات میں سے کسی ایک کا حل درکار ہوگا۔

$$(۷) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}, \quad \tan 2\alpha = \frac{B}{A - C}$$

مثال ۱۰.۱۱: درج ذیل دو درجی مساوات میں  $\sqrt{3}xy$  کے جزو کے خاتمہ کے لئے محدودی محور کو زاویہ  $\alpha$  گھمایا جاتا ہے۔ اس زاویہ کو تلاش کریں۔

$$2x^2 + \sqrt{3}xy + y^2 - 10 = 0$$

نئی مساوات تلاش کریں اور اس کو پہچانیں۔

حل: دی گئی مساوات میں  $A = 2$ ،  $B = \sqrt{3}$  اور  $C = 1$  ہیں۔ مساوات ۷ میں ان قیمتوں کو پر کر کے  $\alpha$  معلوم کرتے ہیں۔

$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B} = \frac{2 - 1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \implies 2\alpha = \frac{\pi}{3}$$

یوں  $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ،  $A = 2$ ،  $B = \sqrt{3}$ ،  $C = 1$ ،  $D = E = 0$  اور  $F = -10$  کو مساوات ۶ میں پر کر کے

$$A' = \frac{5}{2}, B' = 0, C' = \frac{1}{2}, D' = E' = 0, F' = -10$$

حاصل ہوں گے اور مساوات ۵ درج ذیل دے گا۔

$$\frac{x'^2}{4} + \frac{y'^2}{20} = 1 \quad \text{یا} \quad \frac{5}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 - 10 = 0$$

□

یہ منحنی ترخیم ہے جس کے ماسکے نئی  $y'$  محور پر پائے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۳۲)۔

دو درجی مساوات کے ممکنہ ترسیمات

ہم اب عمومی دو درجی مساوات کی ترسیمات پر آتے ہیں۔

چونکہ محور کو گھما کر  $Bxy$  طرز کے جزو کو ہٹایا جاسکتا ہے لہذا ہم تصور کرتے ہیں کہ یہی کرتے ہوئے درج ذیل عمومی دو درجی مساوات حاصل کی گئی ہے

$$(۸) \quad Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں  $A'$  تا  $F'$  کو بالترتیب  $A$  تا  $F$  لکھا گیا ہے۔ مساوات ۸ درج ذیل کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۲۲۴۰. ا. جب  $A = C \neq 0$  ہو تب دائرہ (مخصوص حالات میں یہ نقطہ مانند ہو سکتا ہے یا اس کی کوئی ترسیم نہیں ہوگی۔)

ب. اگر مساوات ۸ ایک متغیر میں خطی اور دوسرے میں دودرجی ہو تب یہ قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔ ۱۲۲۴۱

ج. اگر  $A$  اور  $C$  دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب یہ ترسیم کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دائرہ، واحد نقطہ دے سکتی ہے یا اس کی کوئی ترسیم ۱۲۲۴۲

نہیں ہو سکتی ہے۔) ۱۲۲۴۳

د. اگر  $A$  اور  $C$  کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہوں تب یہ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دو منقطع لکیروں کو ظاہر کر سکتی ہے۔) ۱۲۲۴۴

ه. اگر  $A$  اور  $C$  دونوں صفر ہوں جبکہ  $D$  اور  $E$  میں سے کم از کم ایک غیر صفر ہو تب یہ سیدھی لکیر کو ظاہر کرتی ہے۔ ۱۲۲۴۵

و. اگر مساوات ۸ کے بائیں ہاتھ کو دو خطی اجزاء کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب یہ ایک یا دو سیدھی لکیروں کو ظاہر کرتی ہے۔ ۱۲۲۴۶

دودرجی ترسیمات کی مثالوں کے لئے صفحہ ۵۳ پر جدول ۱۰.۳ ادیکھیں۔ ۱۲۲۴۷

۱۲۲۴۸. ممیز پرکھ

۱۲۲۴۹. درج ذیل مساوات کی قسم جاننے کے لئے ہمیں اس کا جزو  $Bxy$  بنانے کی ضرورت نہیں۔

$$(۹) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

۱۲۲۵۰. اگر ہمیں یہی معلومات درکار ہو تب ہم درج ذیل پرکھ بروئے کار لاسکتے ہیں۔

۱۲۲۵۱. جیسا ہم دیکھ چکے،  $B \neq 0$  کی صورت میں ہم محدودی محور کو مبداء کے گرد  $\alpha$  زاویہ گھما کر جہاں  $\alpha$  درج ذیل مساوات

$$(۱۰) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}$$

۱۲۲۵۲. کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۹ کو درج ذیل روپ میں بدلتا ہے

$$(۱۱) \quad A'x'^2 + C'y'^2 + D'x'E'y' + F' = 0$$

۱۲۲۵۳. جس میں  $Bxy$  طرز کا جزو نہیں پایا جاتا ہے۔

۱۲۲۵۴. اب مساوات ۱۱ کی ترسیم (حقیقی یا انعطافی) درج ذیل ہو سکتی ہیں۔

۱۲۲۵۵. ا. اگر  $A' = 0$  یا  $C' = 0$  یعنی  $A'C' = 0$  ہو تب قطع مکانی،

ب. اگر  $A'$  اور  $C'$  کی علامتیں ایک دوسری جیسی ہوں یعنی اگر  $A'C' > 0$  ہو تب ترسیم، ۱۲۲۵۶

ج. اور اگر  $A'$  اور  $C'$  کی علامتیں ایک دوسری کی الٹ ہوں یعنی اگر  $A'C' < 0$  ہو تب قطع زائد۔ ۱۲۲۵۷

۱۲۲۵۸. مساوات ۶ سے کسی بھی زاویہ کے لئے

$$(۱۲) \quad B^2 - 4AC = B'^2 - 4A'C'$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

حاصل ہوتا ہے۔ یوں محدودی محور گھمانے سے مقدار  $B^2 - 4AC$  تبدیل نہیں ہوتی ہے البتہ مساوات ۱۰ کو مطمئن کرتا زاویہ  $\alpha$  سے محور گھمانے سے  $B'$  صفر اور درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$B^2 - 4AC = -4A'C'$$

چونکہ  $A'C' = 0$  کی صورت میں ترسیم قطع مکانی،  $A'C' > 0$  کی صورت میں ترسیم اور  $A'C' < 0$  کی صورت میں قطع زائد ہوگی لہذا  $B^2 - 4AC = 0$  کی صورت میں ترسیم لازمی طور پر قطع مکانی،  $B^2 - 4AC < 0$  کی صورت میں ترسیم اور  $B^2 - 4AC > 0$  کی صورت میں قطع زائد۔ عدد  $B^2 - 4AC$  کو مساوات ۹ کا ممیز<sup>۱</sup> کہتے ہیں۔

ممیز پرکھ

یہ جانتے ہوئے کہ کبھی کبھار اخطاطی صورت پائی جائے گی، درج ذیل دو قدری مساوات

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

۱.  $B^2 - 4AC = 0$  کی صورت میں ترسیم،

ب.  $B^2 - 4AC < 0$  کی صورت میں قطع مکانی اور

ج.  $B^2 - 4AC > 0$  کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرے گی۔

□

مثال ۱۰.۱۲: (الف) درج ذیل کی وجہ سے  $3x^2 - 6xy + 3y^2 + 2x - 7 = 0$  قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (-6)^2 - 4(3)(3) = 36 - 36 = 0$$

(ب) درج ذیل کی وجہ سے  $x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$  ترسیم کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(1)(1) = -3 < 0$$

(ج) درج ذیل کی وجہ سے  $xy - y^2 - 5y + 1 = 0$  قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(0)(-1) = 1 > 0$$

□

فنیات

بعض سیکولوپٹر گھمانے کی عمل سے سائن اور کوسائن معلوم کرتا ہے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

discriminant<sup>۱</sup>

جدول ۱۰.۳: دو درجی منحنیات کی مثالیں۔

| رائے                                      | مساوات               | F   | E  | D  | C  | B | A |               |
|-------------------------------------------|----------------------|-----|----|----|----|---|---|---------------|
| $A = C; F < 0$                            | $x^2 + y^2 = 4$      | -4  |    |    | 1  |   | 1 | دائرہ         |
| $y$ میں دو درجی، $x$ میں خطی              | $y^2 = 9x$           |     |    | -9 | 1  |   |   | قطع مکانی     |
| $C, A$ یکساں علامت،<br>$F < 0; A \neq C$  | $4x^2 + 9y^2 = 36$   | -36 |    |    |    | 9 | 4 | ترخیم         |
| $C, A$ الٹ علامت                          | $x^2 - y^2 = 1$      | -1  |    |    | -1 |   | 1 | زائد قطع      |
| $y$ محور                                  | $x^2 = 0$            |     |    |    |    |   | 1 | ایک لکیر      |
| $(y+1)(x-1) = 0$<br>لہذا، $x = 1, y = -1$ | $xy + x - y - 1 = 0$ | -1  | -1 | 1  |    | 1 |   | مقطع لکیریں   |
| $(x-2)(x-1) = 0$<br>لہذا، $x = 2, x = 1$  | $x^2 - 3x + 2 = 0$   | 2   |    | -3 |    |   | 1 | متوازی لکیریں |
| مبدأ                                      | $x^2 + y^2 = 0$      |     |    |    |    | 1 | 1 | نقطہ          |
| ترسیم نہیں کیا جاسکتی ہے                  | $x^2 = -1$           | 1   |    |    |    |   | 1 | بلا ترسیم     |

۱۲۵۶. ا. کیلکولیٹر میں تقریباً 10 زاویے محفوظ ہوتے ہیں مثلاً

$$\alpha_1 = \sin^{-1}(10^{-1}), \quad \alpha_2 = \sin^{-1}(10^{-2}), \quad \dots, \quad \alpha_{10} = \sin^{-1}(10^{-10})$$

۱۲۵۷. ب. اسی طرح اس میں  $\alpha_1$  تا  $\alpha_{10}$  کے سائن اور کوسائن بھی محفوظ ہوتے ہیں۔

۱۲۵۸. کسی بھی زاویہ  $\theta$  کا سائن یا کوسائن معلوم کرنے کی خاطر ہم کیلکولیٹر میں  $\theta$  ریڈین داخل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر  $2\pi$  کا مضرب  $\theta$  کے ساتھ جمع کر کے 0  
۱۲۵۹. اور  $2\pi$  کے بچے زاویہ حاصل کرتا ہے جس کا سائن اور کوسائن وہی ہوگا جو اصل زاویہ  $\theta$  کا ہوگا (لہذا ہم اس نئے زاویہ کو  $\theta$  ہی کہتے ہیں)۔ اب  $\theta$  سے متبادز  
۱۲۶۰. کئے بغیر کیلکولیٹر  $\theta$  کو  $\alpha_1$  کا مضرب جمع  $\alpha_2$  کا مضرب اور اسی طرح چلتے ہوئے، جمع  $\alpha_{10}$  کا مضرب لکھتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\theta \approx m_1 \alpha_1 + m_2 \alpha_2 + \dots + m_{10} \alpha_{10}$$

۱۲۶۱. اس کے بعد کیلکولیٹر نقطہ 0، 1 کو  $m_1$  گنا  $\alpha_1$  زاویہ گھماتا ہے۔ اس کے بعد  $m_2$  گنا  $\alpha_2$  زاویہ گھماتا ہے، اور اسی طرح چلتے ہوئے،  $m_{10}$  گنا  $\alpha_{10}$

۱۲۶۲. زاویہ گھماتا ہے۔ اکائی دائرہ پر پائے جانے والے نقطہ (1, 0) کے آخری مقام کے محدود  $(\cos \theta, \sin \theta)$  ہوں گے (شکل ۱۰.۳۳)۔

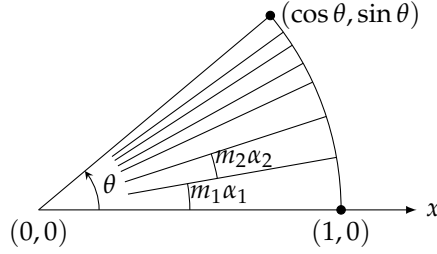
## سوالات ۱۲۶۳

۱۲۶۴. ممیز کا استعمال

۱۲۶۵. ممیز  $B^2 - 4AC$  استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں آیا سوال ۱۰.۱۳۳ تا سوال ۱۰.۱۴۸ میں دی گئی مساوات قطع مکانی، ترخیم یا قطع زائد کو ظاہر کرتی

۱۲۶۶. ہے۔

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۳: سائن اور کوسائن حاصل کرنے کا عمل۔

- سوال ۱۰.۱۳۳:  $x^2 - 3xy + y^2 - x = 0$  ۱۲۴۶
- سوال ۱۰.۱۳۴:  $3x^2 - 18xy + 27y^2 - 5x + 7y = -4$  ۱۲۴۸
- سوال ۱۰.۱۳۵:  $3x^2 - 7xy + \sqrt{17}y^2 = 1$  ۱۲۴۹
- سوال ۱۰.۱۳۶:  $2x^2 - \sqrt{15}xy + 2y^2 + x + y = 0$  ۱۲۵۰
- سوال ۱۰.۱۳۷:  $x^2 + 2xy + y^2 + 2x - y + 2 = 0$  ۱۲۵۱
- سوال ۱۰.۱۳۸:  $2x^2 - y^2 + 4xy - 2x + 3y = 6$  ۱۲۵۲
- سوال ۱۰.۱۳۹:  $x^2 + 4xy + 4y^2 - 3x = 6$  ۱۲۵۳
- سوال ۱۰.۱۴۰:  $x^2 + y^2 + 3x - 2y = 10$  ۱۲۵۴
- سوال ۱۰.۱۴۱:  $xy + y^2 - 3x = 5$  ۱۲۵۵
- سوال ۱۰.۱۴۲:  $3x^2 + 6xy + 3y^2 - 4x + 5y = 12$  ۱۲۵۶
- سوال ۱۰.۱۴۳:  $3x^2 - 5xy + 2y^2 - 7x - 14y = -1$  ۱۲۵۷
- سوال ۱۰.۱۴۴:  $2x^2 - 4.9xy + 3y^2 - 4x = 7$  ۱۲۵۸
- سوال ۱۰.۱۴۵:  $x^2 - 3xy + 3y^2 + 6y = 7$  ۱۲۵۹
- سوال ۱۰.۱۴۶:  $25x^2 + 21xy + 4y^2 - 350x = 0$  ۱۲۶۰
- سوال ۱۰.۱۴۷:  $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y + 2 = 0$  ۱۲۶۱
- سوال ۱۰.۱۴۸:  $3x^2 + 12xy + 12y^2 + 435x - 9y + 72 = 0$  ۱۲۶۲

۱۲۶۳

محددی محور گھمانا

سوال ۱۰.۱۴۹: سوال ۱۰.۱۵۸ میں محدودی محور کو گھما کر دی گئی مساوات سے  $Bxy$  طرز کا جزو ختم کریں۔ اس کے بعد مساوات کی ترسیم کو پہچانیں۔ (نئی مساوات گھمانے کے رخ اور مقدار پر منحصر ہوگی۔)

۱۲۶۴

۱۲۶۵

۱۲۶۶

سوال ۱۰۱۴۹:  $xy = 2$  ۱۲۸۷

سوال ۱۰۱۵۰:  $x^2 + xy + y^2 = 1$  ۱۲۸۸

سوال ۱۰۱۵۱:  $3x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 - 8x + 8\sqrt{3}y = 0$  ۱۲۸۹

سوال ۱۰۱۵۲:  $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 1$  ۱۲۹۰

سوال ۱۰۱۵۳:  $x^2 - 2xy + y^2 = 2$  ۱۲۹۱

سوال ۱۰۱۵۴:  $3x^2 - 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$  ۱۲۹۲

سوال ۱۰۱۵۵:  $\sqrt{2}x^2 + 2\sqrt{2}xy + \sqrt{2}y^2 - 8x + 8y = 0$  ۱۲۹۳

سوال ۱۰۱۵۶:  $xy - y - x + 1 = 0$  ۱۲۹۴

سوال ۱۰۱۵۷:  $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 19$  ۱۲۹۵

سوال ۱۰۱۵۸:  $3x^2 + 4\sqrt{3}xy - y^2 = 7$  ۱۲۹۶

سوال ۱۰۱۵۹: اس زاویہ کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس پر درج ذیل مساوات کو گھما کر  $Bxy$  طرز کا جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات معلوم نہ کریں۔ ۱۲۹۷

$$14x^2 + 16xy + 2y^2 - 10x + 26370y - 17 = 0$$

سوال ۱۰۱۶۰: اس زاویہ کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس پر درج ذیل مساوات کو گھما کر  $Bxy$  طرز کا جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات حاصل نہ کریں۔ ۱۲۹۸

$$4x^2 - 4xy + y^2 - 8\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y = 0$$

کیلکولیٹر

سوال ۱۰۱۶۱: اس سوال ۱۰۱۶۰ میں وہ زاویہ  $\alpha$  دریافت کریں جس پر محدودی محور کو گھما کر جزو  $Bxy$  کو مساوات سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد  $\sin \alpha$  اور  $\cos \alpha$  کو 2 اعشاریہ درست دریافت کریں۔ مساوات ۱۶ استعمال کرتے ہوئے نئی مساوات کے عددی سر ایک اعشاریہ تک تلاش کریں۔ اب بتائیں آیا مساوات قطع مکانی، تزخیم یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ ۱۲۹۹

سوال ۱۰۱۶۱:  $x^2 - xy + 3y^2 + x - y - 3 = 0$  ۱۳۰۰

سوال ۱۰۱۶۲:  $2x^2 + xy - 3y^2 + 3x - 7 = 0$  ۱۳۰۱

سوال ۱۰۱۶۳:  $x^2 - 4xy + 4y^2 - 5 = 0$  ۱۳۰۲

سوال ۱۰۱۶۴:  $2x^2 - 12xy + 18y^2 - 49 = 0$  ۱۳۰۳

سوال ۱۰۱۶۵:  $3x^2 + 5xy + 2y^2 - 8y - 1 = 0$  ۱۳۰۴

سوال ۱۰۱۶۶:  $2x^2 + 7xy + 9y^2 + 20x - 86 = 0$  ۱۳۰۵

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۱۶۷: مبداء کے گرد  $90^\circ$  گھمانے سے درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

۱.  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$  ترجمہ

ب.  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  قطع زائد

ج.  $x^2 + y^2 = a^2$  دائرہ

د.  $y = mx$  لکیر

ه.  $y = mx + b$  لکیر

سوال ۱۰.۱۶۸: مبداء کے گرد  $180^\circ$  گھمانے سے درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

۱.  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$  ترجمہ

ب.  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  قطع زائد

ج.  $x^2 + y^2 = a^2$  دائرہ

د.  $y = mx$  لکیر

ه.  $y = mx + b$  لکیر

سوال ۱۰.۱۶۹: قطع زائد  $xy = a$  سائنس اور ریاضیات میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک صورت  $xy = 1$  ہے۔

۱. محدودی محور کو  $45^\circ$  زاویہ گھما کر مساوات  $xy = 1$  کی ایسی صورت تلاش کریں جس میں  $Bxy$  طرز کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ اس نئی مساوات کو حاصل کریں۔

ب. مساوات  $xy = a$  کے لئے بھی یہی کریں۔

سوال ۱۰.۱۷۰: قطع زائد  $xy = 2$  کی تنک دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۱۷۱: کیا  $AC < 0$  کی صورت میں مساوات  $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$  کی ترسیم کے

بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰.۱۷۲: کیا کسی بھی غیر انحطاطی مخروط حصہ  $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$  میں درج ذیل تمام خواص پائے جاتے ہیں؟

۱. یہ مبداء کے لحاظ سے تشافلی ہے۔

ب. یہ نقطہ  $(1, 0)$  سے گزرتا ہے۔

ج. یہ نقطہ  $(-2, 1)$  پر لکیر  $y = 1$  کو مماسی ہے۔



۱۳۳۱ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۳۷ سوال ۱۰.۱۷۳: دکھائیں کہ مہدا کے گرد محور کو گھمانے کی مساوات ۴ میں ہر زاویہ  $\alpha$  کے لئے  $x^2 + y^2 = a^2$  سے  $x'^2 + y'^2 = a^2$  حاصل ہوگا۔ ۱۳۳۸۱۳۳۹ سوال ۱۰.۱۷۴: دکھائیں کہ جب بھی  $A = C$  ہو، محور کو  $\frac{\pi}{4}$  ریڈیئن گھمانے سے مساوات کا  $Bxy$  جزو ختم ہوتا ہے۔ ۱۳۴۰ سوال ۱۰.۱۷۵:

۱۳۴۱ ا. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$x^2 + 4xy + 4y^2 + 6x + 12y + 9 = 0$$

۱۳۴۲ ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم لکیر  $2y = -x - 3$  ہے۔

۱۳۴۳ سوال ۱۰.۱۷۶:

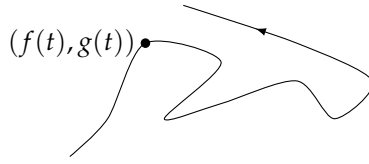
۱۳۴۴ ا. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$9x^2 + 6xy + y^2 - 12x - 4y + 4 = 0$$

۱۳۴۵ ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم لکیر  $y = -3x + 2$  ہے۔۱۳۴۶ سوال ۱۰.۱۷۷: (الف) منحنی  $xy + 2x - y = 0$  کس قسم کا مخروط حصہ ہے؟ (ب) مساوات  $xy + 2x - y = 0$  کو  $y$  کے لئے حل کر کے اس کو  $x$  کے ناطق تفاعل کے طور پر ترسیم کریں۔ (ج) اس منحنی کے عمودی اور لکیر  $y = -2x$  کے متوازی لکیروں کی مساواتیں معلوم کریں۔ ان لکیروں کو بھی ترسیم کا حصہ بنائیں۔ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹۱۳۵۰ سوال ۱۰.۱۷۸: ترسیم  $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$  کے بارے میں درج ذیل فقرات کو ثابت کریں یا ان کے مخالف فقرے تلاش کریں۔ ۱۳۵۱۱۳۵۲ ا. اگر  $AC > 0$  ہو تب ترسیم ترخیم ہوگا۔۱۳۵۳ ب. اگر  $AC > 0$  ہو تب ترسیم قطع زائد ہوگی۔۱۳۵۴ ج. اگر  $AC < 0$  ہو تب ترسیم قطع زائد ہوگی۔۱۳۵۵ سوال ۱۰.۱۷۹: جب  $B^2 - 4AC$  منفی ہو تب مساوات  $Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 1$  ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر اس ترخیم کے نصف محور  $a$  اور  $b$  ہوں تب اس کا رقبہ  $\pi ab$  ہوگا (معیاری کلیہ)۔ دکھائیں کہ اس رقبہ کو  $\frac{2\pi}{\sqrt{4AC - B^2}}$  بھی لکھا جاسکتا ہے۔ (اشارہ: محور کو گھما کر جزو  $Bxy$  ہٹا کر مساوات ۱۱۲ استعمال کریں۔) ۱۳۵۶۱۳۵۸ سوال ۱۰.۱۸۰: ہم مہدا کے گرد محور گھما کر  $B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$  کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دو درجی مساوات کا ممیز غیر متغیر ہے۔ مساوات ۱ کی مدد لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدد (الف)  $A + C$  اور (ب)  $D^2 + E^2$  بھی غیر متغیر ہیں، یعنی: ۱۳۵۹

$$A' + C' = A + C, \quad D'^2 + E'^2 = D^2 + E^2$$

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود



شکل ۱۰.۳۴: مستوی  $xy$  میں ضروری نہیں کہ ذرے کی راہ  $x$  یا  $y$  کا تقابل ہو۔

حقائق کو استعمال کرتے ہوئے مبداء کے گرد محور گھمانے کے بعد حاصل عددی سروں کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ انہیں حقائق کو استعمال کرتے ہوئے  $A'$  سے  $C'$  اور  $D'$  سے  $E'$  کی قیمتیں جلد معلوم کی جاسکتی ہیں۔

سوال ۱۰.۱۸۱: مبداء کے گرد محور کو کسی بھی زاویہ گھمانے کے بعد  $B^2 - 4AC = B'^2 - 4A'C'$  ثابت کرنے کے لئے مساوات ۶ کی مدد لیں۔ یہ ثابت کرتے ہوئے کچھ دیر ضرور لگے گی۔

## ۱۰.۴ مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

جب ایک ذرہ شکل ۱۰.۳۴ میں دکھائی گئی راہ پر چلتا ہو، ہم اس کی حرکت کو کارتیسی کلیہ کی صورت میں لکھنے کی توقع نہیں کر سکتے ہیں جو  $y$  کو بلا واسطہ  $x$  کی صورت میں یا  $x$  کو بلا واسطہ  $y$  کی صورت میں پیش کرتا ہو۔ ایسی صورت میں ہم ذرے کی راہ کے ہر محدود کو وقت  $t$  کا تقابل لکھ کر اس راہ کو ایک جوڑی مساوات  $x = f(t)$ ،  $y = g(t)$  کی صورت میں لکھتے ہیں۔ چونکہ یہ مساوات ہر لمحہ  $t$  پر ذرے کا مقام دیتے ہیں لہذا حرکت پر غور کے لئے یہ مساوات زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔

تعریف: اگر  $t$  کے ایک وقفہ پر  $x$  اور  $y$  استمراری تقابل

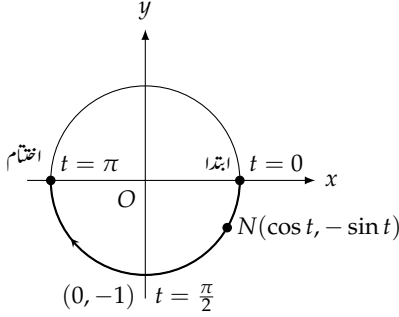
$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

ہوں تب نقاط  $(f(t), g(t)) = (x, y)$  کا سلسلہ، جن کی تعریف مذکورہ بالا مساوات پیش کرتی ہیں، محدودی مستوی میں ایک منحنی ہوگی۔ ان مساوات کو اس منحنی کی مقدار معلوم مساوات<sup>۲۲</sup> کہتے ہیں۔ متغیر  $t$  منحنی کا مقدار معلوم<sup>۲۳</sup> ہے اور اس کا وقفہ  $I$  مقدار معلوم وقفہ<sup>۲۴</sup> کہلاتا ہے۔ اگر

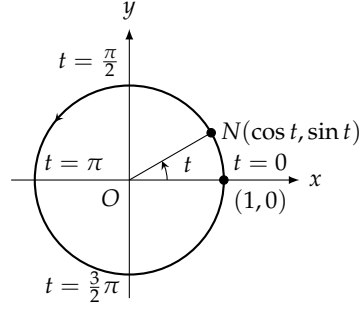
$I$  بند وقفہ  $a \leq t \leq b$  ہو تب نقطہ  $(f(a), g(a))$  منحنی کا ابتدائی نقطہ<sup>۲۵</sup> اور نقطہ  $(f(b), g(b))$  اس کا اختتامی نقطہ<sup>۲۶</sup> ہوگا۔ منحنی کو مقدار معلوم روپ<sup>۲۷</sup> دینے سے مراد مستوی میں منحنی کی مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ بیان کرنا ہے۔

□

parametricequations<sup>۲۲</sup>  
parameter<sup>۲۲</sup>  
parameterinterval<sup>۲۳</sup>  
initialpoint<sup>۲۵</sup>  
terminalpoint<sup>۲۶</sup>  
parametrization<sup>۲۷</sup>



شکل ۱۰.۳۶: گھڑی کے رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۴)



شکل ۱۰.۳۵: گھڑی کے الٹ رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۳)

بہت سارے مواقع پر  $t$  وقت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ دیگر مواقع پر یہ کسی اور متغیر مثلاً زاویہ (انگلی مثال) کو ظاہر کر سکتا ہے۔ ۱۳۷۷

مثال ۱۰.۱۳: دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  ۱۳۷۸

درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ ۱۳۷۹

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

بڑھتے  $t$  کے لئے دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر گھڑی کی الٹ رخ ایک ذرہ کا مقام  $N(x, y)$  ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۵)۔ ۱۳۸۰

چونکہ ہر  $t$  کے لئے ۱۳۸۱

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

ہوتا ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ یہ ذرہ اس دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ ہم جانتا چاہتے ہیں کہ دائرے کے کتنے حصہ پر ذرہ حرکت کرتا ہے۔ ۱۳۸۲

یہ جاننے کے لئے ہم  $t$  کو  $0$  تا  $2\pi$  کر کے ذرے کی مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ مقدار معلوم  $t$  کی ناپ ریڈیئن میں ہے جو  $ON$  اور مثبت  $x$  محور ۱۳۸۳

کے بیچ زاویہ ہے۔ یہ ذرہ  $t = 0$  پر نقطہ  $(x, y) = (\cos 0, \sin 0) = (1, 0)$  سے شروع کر کے اوپر اور بائیں چلتے ہوئے ۱۳۸۴

$t = \frac{\pi}{2}$  پر  $(x, y) = (\cos \frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2}) = (0, 1)$  پہنچتا ہے۔ یہاں سے یہ بائیں اور نیچے چلتے ہوئے  $t = \pi$  پر ۱۳۸۵

$(x, y) = (\cos \pi, \sin \pi) = (-1, 0)$  پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ذرہ نیچے اور دائیں چل کر  $(0, -1)$  پہنچ کر یہاں سے اوپر اور دائیں ۱۳۸۶

چل کر آخر کار  $t = 2\pi$  پر نقطہ  $(x, y) = (\cos 2\pi, \sin 2\pi) = (1, 0)$  پر واپس آئے پہنچتا ہے۔ یوں  $0 \leq t \leq 2\pi$  ۱۳۸۷

□

کرنے سے یہ ذرہ ٹھیک ایک بار دائرہ پر گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے۔ ۱۳۸۸

مثال ۱۰.۱۴: نصف دائرہ ۱۳۸۹

درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ ۱۳۹۰

$$x = \cos t, \quad y = -\sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

ایک ذرے کا مقام دیتے ہیں جو  $t$  کو 0 سے بڑھا کر  $\pi$  کرنے سے بڑھانے سے گھڑی کے رخ دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۶)۔

چونکہ مذکورہ بالا مقدار معلوم مساوات سے حاصل محدود دائرہ کی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لئے کہ دائرے کے کتنے حصے پر ذرہ حرکت کرتا ہے، ہم  $t$  کو 0 تا  $\pi$  کرتے ہوئے ذرہ کے مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ لمحہ  $t = 0$  پر مذکورہ بالا مساوات سے  $(x, y) = (1, 0)$  ملتا ہے جو ذرے کا ابتدائی مقام ہے۔ البتہ اب  $t$  بڑھانے سے  $x$  کی قیمت گھٹتی ہے جبکہ  $y$  کی قیمت منفی ہو کر 1- تک پہنچ کر  $t = \pi$  پر واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ  $t = \pi$  وقفے کا اختتامی نقطہ ہے لہذا ذرہ یہیں رہتا ہے۔ یوں ذرہ دائرے کے نچلے نصف حصے پر سفر کرتا ہے۔ □

مثال ۱۰.۱۵: نصف قطع مکانی

مستوی  $xy$  میں ایک ذرے کا مقام  $N(x, y)$  درج ذیل مقدار مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = \sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

حل: ہم مساوات  $x = \sqrt{t}$  اور  $y = t$  سے  $t$  خارج کرتے ہوئے راہ کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہماری قسمت اچھی ہو، ایسا کرنے سے کوئی جانی پہچانی مساوات حاصل ہو سکتی ہے۔

$$y = t = (\sqrt{t})^2 = x^2$$

اس سے ظاہر ہے کہ ذرے کے مقام کے محدود مساوات  $y = x^2$  کو مطمئن کرتے ہیں لہذا ذرہ قطع مکانی  $y = x^2$  پر حرکت کرتا ہے۔

البتہ یہ کہنا غلط ہو گا کہ یہ ذرہ پورے قطع مکانی  $y = x^2$  پر حرکت کرتا ہے۔ یہ ذرہ حقیقت میں نصف قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ ذرے کے مقام کا  $x$  محدود کبھی بھی منفی نہیں ہوتا ہے۔ لمحہ  $t = 0$  پر ذرہ  $(0, 0)$  سے شروع کرتے ہوئے  $t$  بڑھنے سے ربع اول میں رہ کر اوپر بڑھتا جاتا ہے (شکل ۱۰.۳۷)۔ □

مثال ۱۰.۱۶: مکمل قطع مکانی راہ

مستوی  $xy$  میں ایک ذرے کا مقام  $N(x, y)$  درج ذیل مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = t, \quad y = t^2, \quad -\infty < t < \infty$$

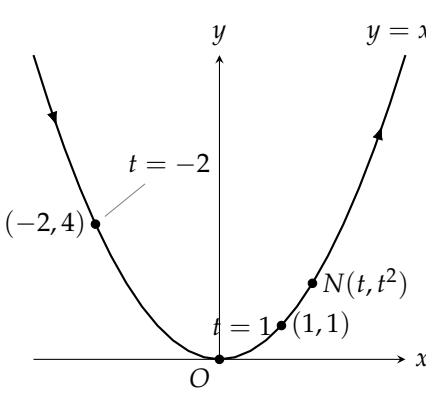
اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

حل: ہم مساوات  $x = t$  اور  $y = t^2$  سے  $t$  خارج کر کے  $x$  اور  $y$  کے قطع مساوات حاصل کرتے ہیں۔

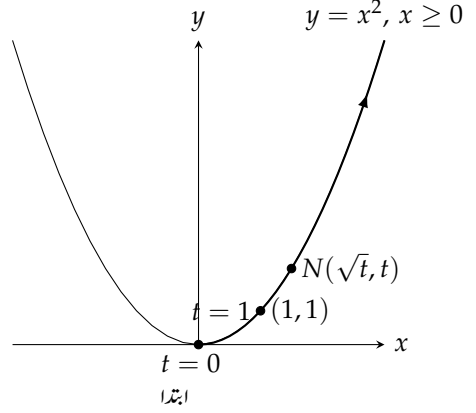
$$y = (t)^2 = x^2$$

ذرے کا مقام مساوات  $y = x^2$  کو مطمئن کرتی ہے لہذا ذرہ قطع مکانی  $y = x^2$  پر حرکت کرتا ہے۔

البتہ اب مثال ۱۰.۱۵ کے برعکس ذرہ مکمل قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ جیسے جیسے  $t$  کی قیمت  $-\infty$  سے بڑھ کر  $\infty$  پہنچتی ہے، ذرہ بائیں سے نیچے آتے ہوئے مبداء سے گزر کر اوپر دائیں حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۸)۔ □



شکل ۱۰.۳۸: مکمل قطع مکانی راہ (مثال ۱۰.۱۶)



شکل ۱۰.۳۷: نصف قطع مکانی راہ (مثال ۱۰.۱۵)

جیسا ہم نے مثال ۱۰.۱۶ میں دیکھا، کسی بھی منحنی  $y = f(x)$  کی مقدار معلوم روپ  $x = t, y = f(t)$  ہوگی۔ یہ اتنی سادہ صورت ہے کہ اس کو ہم حقیقت میں استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن اس سے نظریہ با آسانی سمجھ آتا ہے۔  
مثال ۱۰.۱۷: ایک ذرے کا مقام لمحہ  $t$  پر  $N(x, y)$  درج ذیل دیتے ہیں۔

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس ذرے کی حرکت کو بیان کریں۔

حل: ہم مساوات  $\cos t = \frac{x}{a}$  اور  $\sin t = \frac{y}{b}$  سے خارج کر کے کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1, \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

ذرے کا مقام مساوات  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ ذرہ ترخیم پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ  $t = 0$  پر ذرے کے مقام کے محدود

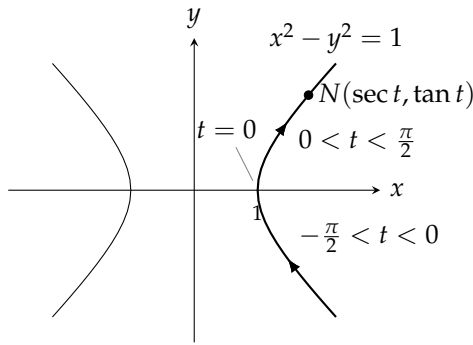
$$x = a \cos(0) = a, \quad y = b \sin(0) = 0$$

ہوں گے لہذا یہ ابتدائی نقطہ  $(a, 0)$  سے حرکت شروع کرتا ہے۔  $t$  بڑھانے سے ذرہ اوپر اور بائیں گھڑی کے الٹ رخ حرکت کرتا ہے۔ یہ قطع مکانی کے گرد ایک بار چل کر لمحہ  $t = 2\pi$  پر واپس نقطہ  $(a, 0)$  پہنچ کر رک جاتا ہے (شکل ۱۰.۳۹)۔ □

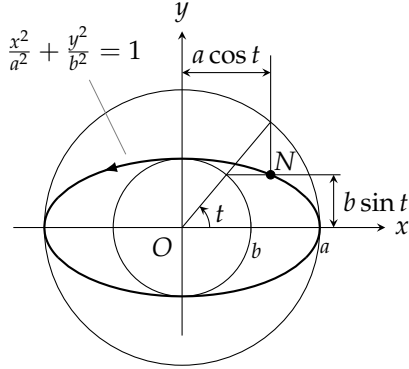
مثال ۱۰.۱۸: درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ، جو مثال ۱۰.۱۷ میں  $b = a$  پر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں،

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

باب ۱۰. مخروطی جے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۰: قطع زائد راہ (مثال ۱۰.۱۹)



شکل ۱۰.۳۹: ترکیبی راہ (مثال ۱۰.۱۷)

□

۱۰.۳۴ دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  کو ظاہر کرتے ہیں۔

۱۰.۳۵ مثال ۱۰.۱۹: ایک ذرے کا مقام لمحہ  $t$  پر درج ذیل مقدار معلوم مساوات دیتے ہیں۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

۱۰.۳۶ حل: ہم درج ذیل مساوات

$$\sec t = x, \quad \tan t = y$$

۱۰.۳۷ سے  $t$  خارج کر کے کارٹیس مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ایسا مثال  $\sec^2 t - \tan^2 t = 1$  کی مدد سے کیا جائے گا۔

$$\sec^2 t - \tan^2 t = x^2 - y^2 = 1$$

۱۰.۳۸ چونکہ ذرے کے مقام کے محدود  $(x, y)$  مساوات  $x^2 - y^2 = 1$  کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ قطع زائد پر حرکت کرتا ہے۔ متغیر  $t$  کی قیمت

۱۰.۳۹  $-\frac{\pi}{2}$  سے بڑھ کر  $\frac{\pi}{2}$  تک پہنچنے سے  $x = \sec t$  کی قیمت مثبت اور  $y = \tan t$  کی قیمت  $-\infty$  سے  $\infty$  پہنچتی ہے لہذا  $N$  قطع زائد کے

□

۱۰.۴۰ دایاں نصف حصہ پر رہے گا (شکل ۱۰.۳۰)۔

۱۰.۴۱ مثال ۱۰.۲۰: تدویر

۱۰.۴۲ ایک پہیہ جس کا رداس  $a$  ہے افقی لکیر پر چل رہا ہے۔ اس کے محیط پر نقطہ  $N$  کی راہ کے مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ اس راہ کو تدویر<sup>۸</sup> کہتے ہیں۔

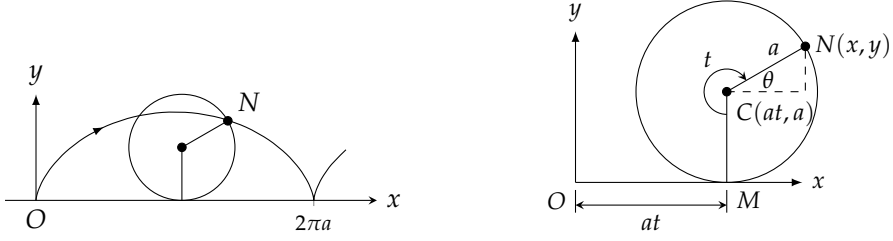
۱۰.۴۳ حل: ہم  $x$  محور کو وہ لکیر لیتے ہیں جس پر پہیہ چل رہا ہے اور لمحہ  $t = 0$  پر نقطہ  $N$  کو مبداء لیتے ہیں۔ ہم زاویہ  $t$  کو مقدار معلوم لیتے ہیں جو پہیہ

۱۰.۴۴ گھومنے کا زاویہ ہے اور اس کو ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۴۱ میں پیسے کو کچھ دیر بعد دکھایا گیا ہے جہاں اس کا قاعدہ، مبداء  $at$  فاصلہ پر ہے۔ پیسے کا مرکز

cycloid<sup>۸</sup>

۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۶۳



شکل ۱۰.۴: پیسے کے محیط پر نقطے کا مقام اور تدویر۔

۱۶۳۳ ہر ہوگا اور  $N$  کے محدود درج ذیل ہوں گے۔

$$x = at + a \cos \theta, \quad y = a + a \sin \theta$$

۱۶۳۴ زاویہ  $\theta$  کو  $t$  کی صورت میں ظاہر کرنے کے لئے ہم شکل سے

$$\theta = \frac{3\pi}{2} - t$$

۱۶۳۵ لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$\cos \theta = \cos \left( \frac{3\pi}{2} - t \right) = -\sin t, \quad \sin \theta = \sin \left( \frac{3\pi}{2} - t \right) = -\cos t$$

۱۶۳۶ ہوں گے۔ درکار مساوات

$$x = at - a \sin t, \quad y = a - a \cos t$$

۱۶۳۷ ہیں جنہیں عموماً

$$(i) \quad x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

□

۱۶۳۸ لکھا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۴ میں اس تدویر کا کچھ حصہ دکھایا گیا ہے۔

۱۶۳۹ کمتر وقتی منحنی اور یکساں وقتی منحنی

۱۶۴۰ اگر ہم شکل ۱۰.۴ کی تدویر کو الٹ کریں، مساوات اس پر بھی لاگو ہوگی (شکل ۱۰.۴۲) جہاں مثبت  $y$  نیچے رخ ہے۔ حاصل سریچے منحنی کے دو اہم خواص

۱۶۴۱ ہیں۔ پہلی خاصیت مبدأ  $O$  اور پہلی قوس میں سب سے گہرا نقطہ  $B$  سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بلار گڑگیند جس پر صرف کشش ثقل عمل کرتا ہو، ان دونوں

۱۶۴۲ کو جوڑنے والی تمام منحنیات میں سب سے جلد اس تدویر پر چلتے ہوئے  $O$  سے  $B$  پہنچتا ہے۔ یوں اس تدویر کو کمتر وقتی منحنی کہتے ہیں۔ اس کی دوسری

باب ۱۰. مخروطی حصے، مخفی متدار معلوم اور قطبی محدود

خاصیت یہ ہے کہ اگر گیند کو  $O$  کے بجائے کسی دوسرے نقطہ سے چلنے دیا جائے یہ گیند  $B$  تک پہنچے ہوئے اتنا ہی وقت لے گا جو یہ  $O$  سے  $B$  تک پہنچے ہوئے لیتا ہے۔ یوں اس کو تدویر کو یکساں وقتی مخفی بھی کہتے ہیں۔

کیا  $O$  اور  $B$  کے بیچ اس کے علاوہ بھی کوئی کمتر وقت کی مخفی پائی جاتی ہے؟ ہم اس کو بطور ریاضیاتی پیش کر سکتے ہیں: ابتدا میں چونکہ گیند کی رفتار صفر ہے لہذا اس کی حرکی توانائی صفر ہوگی۔ مبدأ  $(0, 0)$  سے کسی بھی نقطہ  $(x, y)$  تک گیند کو پہنچانے کی خاطر  $mgy$  کام ثقلی کشش کو کرنا ہو گا اور یہ توانائی لازماً حرکی توانائی میں تبدیلی کے برابر ہوگی، یعنی:

$$mgy = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m(0)^2$$

یوں  $(x, y)$  پر پہنچ کر گیند کی سمتی رفتار

$$v = \sqrt{2gy}$$

ہوگی جس کو

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{2gy}$$

گیند کی راہ پر چلتے ہوئے  
تفرقی فاصلہ ہے  $ds$

بھی لکھا جاسکتا ہے۔ کسی بھی مخصوص راہ  $y = f(x)$  پر  $O$  سے  $B(a\pi, 2a)$  تک چلتے ہوئے درکار وقت  $T_f$  درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad T_f = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}{2gy}} dx$$

اس وقت (کمل کی قیمت) کو کوئی مخفی  $y = f(x)$  کمتر کرتی ہے؟

پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسا  $O$  سے  $B$  تک سیدھی لکیر (جو یقیناً کمتر فاصلہ ہے) پر گیند کمتر وقت میں  $O$  سے  $B$  تک پہنچے گا لیکن کیا ایسا ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ شروع میں گیند کو سیدھا نیچے گرنے دینے سے جلد زیادہ رفتار حاصل کیا جاسکتا ہے جس کی وجہ سے نسبتاً لمبی راہ بھی کم قوت میں طے کی جاسکتی ہو۔ حقیقت میں یہی درست جواب ہے۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے (ثبوت کو پیش نہیں کیا جائے گا) کہ  $O$  سے  $B$  تک تدویر  $O$  اور  $B$  کے بیچ واحد کمتر وقتی مخفی ہے۔ اگرچہ تدویر کو  $O$  اور  $B$  کے بیچ واحد کم وقتی مخفی ثابت کرنا اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا، ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ تدویر یکساں وقتی مخفی ہے۔ تدویر کے لئے مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

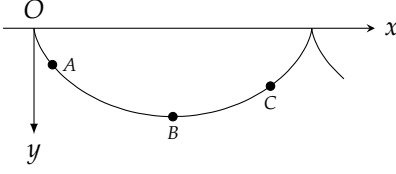
$$T_{x,y} = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{dx^2 + dy^2}{2gy}}$$

$$= \int_{t=0}^{t=\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(1 - \cos t)}} dt$$

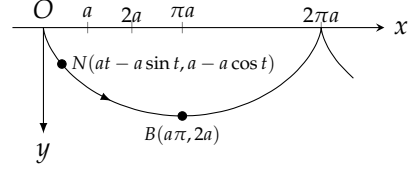
$$= \int_0^\pi \sqrt{\frac{a}{g}} dt = \pi \sqrt{\frac{a}{g}}$$

مساوات اسے  
،  $dx = a(1 - \cos t) dt$   
اور  $dy = a \sin t dt$   
ہوں گے  $y = a(1 - \cos t)$





شکل ۱۰.۳۱: سر نیچے تدویر پر کسی بھی نقطہ سے B تک پہنچنے کے لئے ایک سا وقت درکار ہوتا ہے۔



شکل ۱۰.۳۲: سر نیچے تدویر پر کشش ثقل کی وجہ سے حرکت۔

۱۶۳۵۷ یوں بے رگڑ گیند کو تدویر پر چلتے ہوئے O سے B تک پہنچنے کے لئے  $\pi \sqrt{\frac{a}{g}}$  وقت درکار ہوگا۔

۱۶۳۵۸ فرض کریں ہم O کے بجائے تدویر پر نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے گیند کو چلنے دیں جس کی مطابق مقدار معلوم قیمت  $t_0 > 0$  ہے۔ تدویر پر اس کے بعد کسی نقطہ  $(x, y)$  پر گیند کی سمتی رفتار ۱۶۳۵۹

$$v = \sqrt{2g(y - y_0)} = \sqrt{2ga(\cos t_0 - \cos t)} \quad (y = (1 - \cos t))$$

۱۶۳۶۰ ہوگی۔ یوں  $(x_0, y_0)$  سے B تک پہنچنے کے لئے درکار وقت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} T &= \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(\cos t_0 - \cos t)}} dt = \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{1 - \cos t}{\cos t_0 - \cos t}} dt \\ &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{2\sin^2 \frac{t}{2}}{(2\cos^2 \frac{t_0}{2} - 1) - (2\cos^2 \frac{t}{2} - 1)}} dt \\ &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \frac{\sin \frac{t}{2} dt}{\sqrt{\cos^2 \frac{t_0}{2} - \cos^2 \frac{t}{2}}} \\ &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t=t_0}^{t=\pi} \frac{-2 du}{\sqrt{a^2 - u^2}} \quad [u = \cos(t/2), c = \cos(t_0/2)] \\ &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[ -\sin^{-1} \frac{u}{c} \right]_{t=t_0}^{t=\pi} \\ &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[ -\sin^{-1} \frac{\cos(t/2)}{\cos(t_0/2)} \right]_{t_0}^{\pi} \\ &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} (-\sin^{-1} 0 + \sin^{-1} 1) = \pi \sqrt{\frac{a}{g}} \end{aligned}$$

۱۶۳۶۱ یہ ٹھیک اتنا ہی وقت ہے جو گیند کو O سے B تک پہنچنے ہوئے درکار ہوتا ہے۔ نقطہ B تک پہنچنے کے لئے درکار وقت پر ابتدائی نقطہ کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا ۱۶۳۶۲ ہے۔ یوں شکل ۱۰.۳۳ میں O، A اور C سے ابتدا کرتے ہوئے تینوں گیند B تک ایک جہتے وقت میں پہنچیں گے۔

## معیاری مقدار معلوم روپے

۱۹۳۳  
۱۹۳۴

$$\begin{array}{ll}
 \text{ترخیم} & \text{دائرہ} \\
 \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 & x^2 + y^2 = a^2 \\
 x = a \cos t & x = a \cos t \\
 y = b \sin t & y = a \sin t \\
 0 \leq t \leq 2\pi & 0 \leq t \leq 2\pi
 \end{array}$$

۱۹۳۵

رداس  $a$  کے دائرہ کا پیدا کردہ تدویر

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

## سوالات

۱۹۳۶

## مقدار معلوم مساوات سے کارتیسی مساوات کا حصول

۱۹۳۷

سوال ۱۰.۱۸۲ تا سوال ۱۰.۲۰۵ میں  $xy$  مستوی میں ایک ذرہ کی حرکت کی مقدار معلوم مساوات دی گئی ہیں۔ اس ذرے کی راہ کی کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہوئے راہ کو پہچانئے۔ کارتیسی مساوات کو ترسیم کرتے ہوئے اس پر ذرے کی راہ اور رخ دکھائیں۔

۱۹۳۸

۱۹۳۹

سوال ۱۰.۱۸۲:  $x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۹۴۰

سوال ۱۰.۱۸۳:  $x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۹۴۱

سوال ۱۰.۱۸۴:  $x = \sin(2\pi(1 - t)), \quad y = \cos(2\pi(1 - t)), \quad 0 \leq t \leq 1$

۱۹۴۲

سوال ۱۰.۱۸۵:  $x = \cos(\pi - t), \quad y = \sin(\pi - t), \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۹۴۳

سوال ۱۰.۱۸۶:  $x = 4 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

۱۹۴۴

سوال ۱۰.۱۸۷:  $x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۹۴۵

سوال ۱۰.۱۸۸:  $x = 4 \cos t, \quad y = 5 \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۹۴۶

سوال ۱۰.۱۸۹:  $x = 4 \sin t, \quad y = 5 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

۱۹۴۷

سوال ۱۰.۱۹۰:  $x = 3t, \quad y = 9t^2, \quad -\infty < t < \infty$

۱۹۴۸

سوال ۱۰.۱۹۱:  $x = -\sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$

۱۹۴۹

سوال ۱۰.۱۹۲:  $x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \geq 0$

۱۹۵۰

سوال ۱۰.۱۹۳:  $x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

۱۹۵۱

سوال ۱۰.۱۹۴:  $x = -\sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

۱۹۵۲

۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۶۷

- سوال ۱۰.۱۹۵:  $x = \csc t, y = \cot t, 0 < t < \pi$  ۱۶۳۸۳
- سوال ۱۰.۱۹۶:  $x = 2t - 5, y = 4t - 7, -\infty < t < \infty$  ۱۶۳۸۴
- سوال ۱۰.۱۹۷:  $x = 1 - t, y = 1 + t, -\infty < t < \infty$  ۱۶۳۸۵
- سوال ۱۰.۱۹۸:  $x = t, y = 1 - t, 0 \leq t \leq 1$  ۱۶۳۸۶
- سوال ۱۰.۱۹۹:  $x = 3 - 3t, y = 2t, 0 \leq t \leq 1$  ۱۶۳۸۷
- سوال ۱۰.۲۰۰:  $x = t, y = \sqrt{1 - t^2}, -t \leq t \leq 0$  ۱۶۳۸۸
- سوال ۱۰.۲۰۱:  $x = t, y = \sqrt{4 - t^2}, 0 \leq t \leq 2$  ۱۶۳۸۹
- سوال ۱۰.۲۰۲:  $x = t^2, y = \sqrt{t^4 + 1}, t \geq 0$  ۱۶۳۹۰
- سوال ۱۰.۲۰۳:  $x = \sqrt{t + 1}, y = \sqrt{t}, t \geq 0$  ۱۶۳۹۱
- سوال ۱۰.۲۰۴:  $x = -\cosh t, y = \sinh t, -\infty < t < \infty$  ۱۶۳۹۲
- سوال ۱۰.۲۰۵:  $x = 2 \sinh t, y = 2 \cosh t, -\infty < t < \infty$  ۱۶۳۹۳

### مقدار معلوم مساوات کا حوالہ

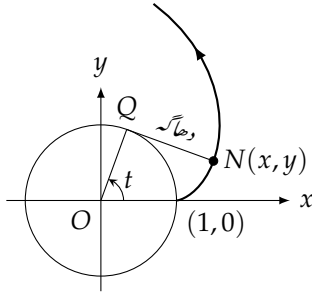
- سوال ۱۰.۲۰۶: ایک ذرہ  $(a, 0)$  سے ابتدا کرتے ہوئے دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  پر ایک بار گھڑی کے رخ، (ب) ایک بار گھڑی کے الٹ رخ، (ج) دو بار گھڑی کے رخ یا (د) دو بار گھڑی کے الٹ رخ صفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔) ۱۶۳۹۹
- سوال ۱۰.۲۰۷: ایک ذرہ  $(a, 0)$  سے ابتدا کرتے ہوئے ترخیم  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  پر ایک بار گھڑی کے رخ، (ب) ایک بار گھڑی کے الٹ رخ، (ج) دو بار گھڑی کے رخ یا (د) دو بار گھڑی کے الٹ رخ صفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔) ۱۶۳۹۸
- سوال ۱۰.۲۰۸: درج ذیل نصف دائرے کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ایسا کرتے ہوئے  $(x, y)$  پر منحنی کے مماس کی ڈھلوان  $t = \frac{dy}{dx}$  کو مقدار معلوم لیں۔ ۱۶۳۹۷

$$x^2 + y^2 = a^2, y > 0$$

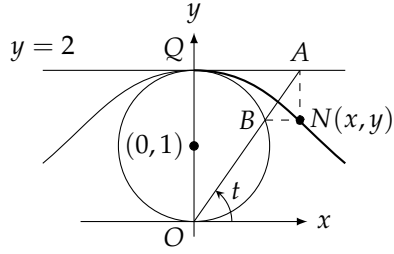
- سوال ۱۰.۲۰۹: دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  پر نقطہ  $(a, 0)$  سے نقطہ  $(x, y)$  تک گھڑی کے الٹ رخ فاصلہ  $s$  کو مقدار معلوم لیتے ہوئے اس دائرے کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۳۹۶

- سوال ۱۰.۲۱۰: ایک دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز  $(0, 1)$  ہو کو شکل ۱۰.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی کلیئر  $y = 2$  بھی دکھائی گئی ہے۔ اس کلیئر پر کوئی نقطہ  $A$  لیں اور اس کو ممبد  $O$  کے ساتھ سیدھی کلیئر سے ملائیں۔ خط  $OA$  کا کوئی دائرہ کو نقطہ  $N$  پر قطع کرتا ہے۔ نقطہ  $A$  کو کلیئر  $y = 2$  پر چلانے سے نقطہ  $N$  جس راہ پر چلتا ہے اس کو مر یا گنیسی کی چڑیل کہتے ہیں۔ مر یا گنیسی کی چڑیل کی مقدار معلوم مساوات اور اس کا مقدار معلوم وقفہ تلاش کریں۔ ۱۶۳۹۵

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۵: اکائی دائرے کا در پیچیدہ (سوال ۱۰.۲۱۱)



شکل ۱۰.۳۴: ترسیم برائے سوال ۱۰.۲۱۰

۱۵۰۹ کریں۔ قطعہ  $OA$  اور مثبت  $x$  محور کے بیچ زاویہ  $t$  کو مقدار معلوم لیں جہاں  $t$  کو ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے۔ درج ذیل مساوات فرض کرنے سے آپ کو  
۱۵۱۰ مدد مل سکتی ہے۔

$$x = AQ, \quad y = 2 - AB \sin t, \quad AB \cdot OA = (AQ)^2$$

سوال ۱۰.۲۱۱: دائرے کا در پیچیدہ ۱۵۰۱۱  
ایک غیر تغیر پذیر دائرہ کے گرد پلٹے گئے دھاگے کو تان کر، دائرے کی مستوی میں رہتے ہوئے، کھولنے سے دھاگے کا سر  $N$  جس راہ پر چلتا ہے، اس کو دائرے  
۱۵۰۱۲ کا در پیچیدہ کہتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳۵ میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  اور ابتدائی نقطہ  $(1,0)$  ہے۔ کھولا گیا دھاگہ  $Q$  پر دائرے کا مماس ہے۔ قطعہ  
۱۵۰۱۳  $OQ$  اور مثبت  $x$  محور کے بیچ زاویہ  $t$  ہے۔ نقطہ  $N(x,y)$  کے محدود  $x$  اور  $y$  کو  $t$  کی روپ میں لکھ کر در پیچیدہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش  
۱۵۰۱۵ کریں۔ در پیچیدہ کی مقدار معلوم کا وقفہ  $t \geq 0$  لیں۔

سوال ۱۰.۲۱۲: مستوی میں لکیروں کی مقدار معلوم روپ ۱۵۰۱۶  
(الف) دکھائیں کہ درج ذیل ایک ایسی لکیر کو ظاہر کرتی ہیں جو نقطہ  $(x_0, y_0)$  اور  $(x_1, y_1)$  سے گزرتی ہے (شکل ۱۰.۳۶)۔ ۱۵۰۱۷

$$x = x_0 + (x_1 - x_0)t, \quad y = y_0 + (y_1 - y_0)t, \quad -\infty < t < \infty$$

(ب) اسی مقدار معلوم وقفہ کو استعمال کرتے ہوئے نقطہ  $(x_1, y_1)$  اور مبدا سے گزرتی لکیر کی مقدار معلوم مساوات لکھیں۔ (ج) اسی مقدار معلوم وقفہ  
۱۵۰۱۸ کے لئے  $(-1, 0)$  اور  $(0, 1)$  سے گزرتی لکیر کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ شکل ۱۰.۳۶ میں تیر کا نشان بڑھتے  $t$  کا رخ ظاہر کرتا ہے۔ ۱۵۰۱۹

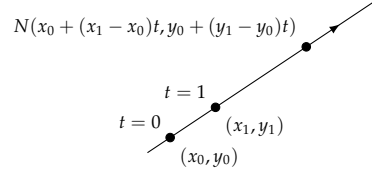
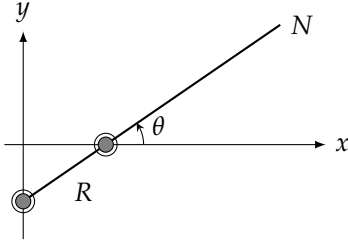
سوال ۱۰.۲۱۳: آرشمیدی روک ۱۵۰۲۰  
آرشمیدی روک کو شکل ۱۰.۳۷ میں دکھایا گیا ہے جو ایک مضبوط سلاخ جس کی لمبائی  $L$  ہو پر مشتمل ہے۔ محور  $x$  اور  $y$  کے ساتھ اس کو پیپوں کے ساتھ  
۱۵۰۲۱ منسلک کیا گیا ہے۔ اس سلاخ کا آزاد سر  $N$  ہے۔ سلاخ اور مثبت  $x$  محور کے بیچ زاویہ  $\theta$  ہے۔ ۱۵۰۲۲

۱. مقدار معلوم  $\theta$  کی صورت میں  $N$  کی راہ کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۵۰۲۳

ب.  $N$  کی راہ کی کار تہمی مساوات تلاش کر کے اس کی ترسیم کو پچائیں۔ ۱۵۰۲۴

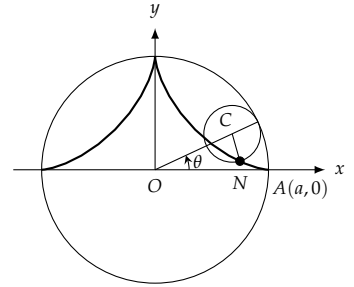
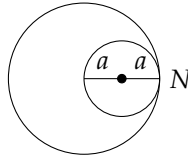
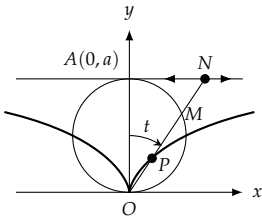
۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۶۹



شکل ۱۰.۴: مستوی میں سیدھی لکیر (سوال ۱۰.۲۱۲)۔

شکل ۱۰.۴: آرشمیدی روک برائے سوال ۱۰.۲۱۳



شکل ۱۰.۴: تدویر برائے سوال ۱۰.۲۱۵

شکل ۱۰.۵۰: ترسیمات برائے سوال ۱۰.۲۱۶

شکل ۱۰.۴۸: ستارہ نما۔ سوال ۱۰.۲۱۳

سوال ۱۰.۲۱۴: فلک تدویر

ایک غیر تغیر پذیر دائرے کے محیط کے اندرون پر چلتے ہوئے دائرہ کے محیط پر کسی بھی نقطہ N کی راہ فلک تدویر کہلاتی ہے۔ غیر تغیر پذیر دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  لیں جبکہ دوسرے دائرے کا رداس b ہے۔ N کا ابتدائی مقام نقطہ  $A(a, 0)$  لیں۔ دونوں دائروں کے مراکز کو ملانے والے خط اور مثبت x محور کے بیچ زاویہ  $\theta$  ہے۔ فلک تدویر کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں جہاں مقدار معلوم  $\theta$  ہے۔ بالخصوص  $b = \frac{a}{4}$  کی صورت میں فلک تدویر درج ذیل ستارہ نما <sup>۳</sup> ہوگا (شکل ۱۰.۴۸)۔

$$x = a \cos^3 \theta, \quad y = a \sin^3 \theta$$

سوال ۱۰.۲۱۵: تدویر پر مزید معلومات

ایک دائرہ جس کا رداس 2a ہے کے اندر دوسرا دائرہ جس کا رداس a ہے (شکل ۱۰.۴۹) میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر یہ دائرے آپس میں ملتے ہیں۔ اندرونی دائرہ بیرونی دائرے کے اندر محیط پر چلتا ہے۔ نقطہ N کے مقام کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۱۶: نقطہ N لکیر  $y = a$  پر چلتا ہے (شکل ۱۰.۵۰)۔ نقطہ P یوں حرکت کرتا ہے کہ  $OP = MN$  ہو۔ زاویہ t کو مقدار معلوم لیتے ہوئے نقطہ P کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ لکیر ON اور y محور کے بیچ زاویہ t ہے۔

hypocycloid<sup>\*</sup>  
astroid<sup>†</sup>

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

سوال ۱۰.۲۱۷: ایک پہیہ جس کا رداس  $a$  ہے ایک سیدھی لکیر پر بغیر پھسلے چل رہا ہے۔ پیسے کے مرکز سے  $b$  اکائی دور نقطہ  $N$  کی راہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ پہیہ جتنا زاویہ  $(\theta)$  گھومتا ہے، اس کو مقدار معلوم لیں۔

مقدار معلوم مساوات سے فاصلہ کا حصول

سوال ۱۰.۲۱۸: قطع مکانی  $x = t, y = t^2, -\infty < t < \infty$  پر  $(2, \frac{1}{2})$  کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلہ کے مربع کا  $t$  کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

سوال ۱۰.۲۱۹: ترجم  $x = 2 \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$  پر  $(\frac{3}{4}, 0)$  کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلہ کے مربع کا  $t$  کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

کمپیوٹر کا استعمال

درج ذیل مقدار معلوم مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۲۲۰: ترجم  $x = 4 \cos t, y = 2 \sin t$  وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  (ب)  $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$  (ج)  $0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۰.۲۲۱: قطع زائد  $x = \sec t, y = \tan t$  کا ایک بازو وقفہ  $-1.5 \leq t \leq 1.5$  (ب)  $-0.5 \leq t \leq 0.5$  (ج)  $-0.1 \leq t \leq 0.1$

سوال ۱۰.۲۲۲: قطع مکانی  $x = 2t + 3, y = t^2 - 1$  وقفہ  $-2 \leq t \leq 2$

سوال ۱۰.۲۲۳: تدویر  $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$  وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  (ب)  $0 \leq t \leq 4\pi$  (ج)  $\pi \leq t \leq 3\pi$

سوال ۱۰.۲۲۴: ستارہ نما  $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$  وقفہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  (ب)  $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۲۲۵: ایک خوبصورت منحنی یا مکھوٹنا  $^{32}$  اگر درج ذیل مساوات کے  $x$  اور  $y$  میں 2 کی جگہ -2 ہو تب کیا ہوگا؟

$$x = 2 \cos t + \cos 2t, \quad y = 2 \sin t - \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۲۲۶: مزید خوبصورت منحنی اگر درج ذیل مساوات کے  $x$  اور  $y$  میں 3 کی جگہ -3 ہو تب کیا ہوگا؟

$$x = 3 \cos t + \cos 3t, \quad y = 3 \sin t - \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

## ۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم منحنیات

۱۰۷۱

سوال ۱۰.۲۲: گولا ۱۵۲۰  
توپ کے گولے کا مدار درج ذیل ہے۔ ۱۵۲۱

$$x = (64 \cos \alpha)t, \quad y = -4.9t^2 + (64 \sin \alpha)t, \quad 0 \leq t \leq 4 \sin \alpha$$

توپ کے مدار کو زاویہ (ا)  $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ، (ب)  $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، (ج)  $\alpha = \frac{\pi}{3}$  اور (د)  $\alpha = \frac{\pi}{2}$  کے لئے ترسیم کریں۔ ۱۵۲۲

سوال ۱۰.۲۲۸: تین خوبصورت منحنیات ۱۵۲۳

۱. برتدویر: ۱۵۲۵

$$x = 9 \cos t - \cos 9t, \quad y = 9 \sin t - \sin 9t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ب. فلک تدویر: ۱۵۲۶

$$x = 8 \cos t + 2 \cos 4t, \quad y = 8 \sin t - 2 \sin 4t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ج. زیر تدویر: ۱۵۲۷

$$x = \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \cos t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

سوال ۱۰.۲۲۹: خوبصورت ترین منحنیات ۱۵۲۸

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ا.} \quad ۱۵۲۹$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{ب.} \quad ۱۵۳۰$$

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ج.} \quad ۱۵۳۱$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 4t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{د.} \quad ۱۵۳۲$$

۱۵۳۳

۱۵۳۴

## ۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم منحنیات ۱۵۳۵

اس حصہ میں مقدار معلوم منحنیات کے ساتھ وابستہ ڈھلوان، لمبائی اور سطحی رقبے کی تلاش پر غور کیا جائے گا۔ ۱۵۳۶

## مقدار معلوم منحنیات کی ڈھلوان

تعریف: نقطہ  $t = t_0$  پر مقدار معلوم منحنی  $x = f(t)$ ,  $y = g(t)$  اس صورت قابل تفرق ہوگی جب  $t = t_0$  پر  $f$  اور  $g$  قابل تفرق ہوں۔ یہ منحنی تب قابل تفرق ہوگی جب ہر مقدار معلوم قیمت پر یہ قابل تفرق ہو۔ یہ منحنی اس صورت ہموار ہوگی جب  $f'$  اور  $g'$  استمراری ہوں اور دونوں بیک وقت صفر نہ ہوں۔

□

ایک قابل تفرق منحنی پر اس نقطہ پر جہاں  $x$  کے لحاظ سے بھی  $y$  قابل تفرق تفاعل ہو، تفرقات  $\frac{dx}{dt}$ ,  $\frac{dy}{dt}$  اور  $\frac{dz}{dt}$  کا تعلق درج ذیل زنجیری قاعدہ دیتا ہے:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt}$$

اگر  $0 \neq \frac{dx}{dt}$  ہو تب ہم دونوں اطراف کو  $\frac{dx}{dt}$  سے تقسیم کر کے  $\frac{dy}{dx}$  حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \quad \left( \frac{dx}{dt} \neq 0 \right) \text{ کا حصول } \frac{dy}{dx} \text{ سے } \frac{dx}{dt} \text{ اور } \frac{dy}{dt}$$

مثال ۱۰.۲۱: نقطہ  $(\sqrt{2}, 1)$  جہاں  $t = \frac{\pi}{4}$  ہے پر درج ذیل قطع زائد کے دائیں بازو کے مماس کی مساوت معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۱)۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

حل: اس منحنی کی  $t$  پر ڈھلوان

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sec^2 t}{\sec t \tan t} = \frac{\sec t}{\tan t}$$

مساوات ۱

ہے جس میں  $t = \frac{\pi}{4}$  پر کرتے ہوئے

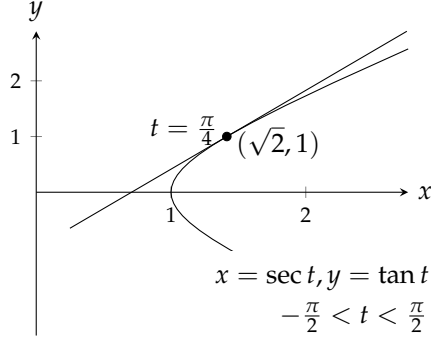
$$\begin{aligned} \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} &= \frac{\sec(\frac{\pi}{4})}{\tan(\frac{\pi}{4})} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

حاصل ہوگا۔ مماس کی نقطہ ڈھلوان مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} y - y_0 &= m(x - x_0) \\ y - 1 &= \sqrt{2}(x - \sqrt{2}) \\ y &= \sqrt{2}x - 2 + 1 \\ y &= \sqrt{2}x - 1 \end{aligned}$$

smooth<sup>rr</sup>





شکل ۱۰.۵۱: مثال ۱۰.۲۱ کا قطع زائد بازو۔

□

۱۶۵۹۰

مقدار معلوم کلیہ برائے  $\frac{d^2 y}{dx^2}$

۱۶۵۹۱

اگر ایک مقدار معلوم مساوات  $y$  کو  $x$  کا دوگنا قابل تفرق قابل پیش کرتی ہو، ہم  $\frac{d^2 y}{dx^2}$  کو  $t$  کا قابل درج ذیل طریقہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔

۱۶۵۹۲

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(y') = \frac{dy' / dt}{dx / dt} \quad \text{مساوات میں } y \text{ کی جگہ } y' \text{ لیا گیا ہے}$$

یوں  $y' = \frac{dy}{dx}$  اور  $\frac{dx}{dt}$  سے  $\frac{d^2 y}{dx^2}$  کے حصول کا کلیہ درج ذیل ہوگا جہاں  $0 \neq \frac{dx}{dt}$  ہے۔

۱۶۵۹۳

(۲)

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dy' / dt}{dx / dt}$$

$\frac{d^2 y}{dx^2}$  کو  $t$  کی صورت میں لکھنے کے لئے درج ذیل اقدام لیں۔

۱۶۵۹۴

۱.  $y' = \frac{dy}{dx}$  کو  $t$  کے لحاظ سے لکھیں۔

۱۶۵۹۵

ب.  $\frac{dy'}{dt}$  معلوم کریں۔

۱۶۵۹۶

ج.  $\frac{dy'}{dt}$  کو  $\frac{dx}{dt}$  سے تقسیم کریں۔ ان کا حاصل تقسیم  $\frac{d^2 y}{dx^2}$  ہوگا۔

۱۶۵۹۷

مثال ۱۰.۲۲:  $x = t - t^2$  اور  $y = t - t^3$  کی صورت میں  $\frac{d^2 y}{dx^2}$  تلاش کریں۔

۱۶۵۹۸

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

حل: قدم ۱:  $y'$  کو  $t$  کے لحاظ سے لکھیں: ۱۵۹۹

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1-3t^2}{1-2t} \quad \text{مساوات ۱ میں } x = t - t^2 \text{ اور } y = t - t^3$$

قدم ۲:  $t$  کے لحاظ سے  $y'$  کا تفرق لیں: ۱۶۰۰

$$\begin{aligned} \frac{dy'}{dt} &= \frac{d}{dt} \left( \frac{1-3t^2}{1-2t} \right) \\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^2} \end{aligned}$$

قدم ۳:  $\frac{dy'}{dt}$  کو  $\frac{dx}{dt}$  سے تقسیم کریں۔ چونکہ ۱۶۰۱

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(t - t^2) = 1 - 2t \quad (x = t - t^2)$$

ہے لہذا درج ذیل ہو گا۔ ۱۶۰۲

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{dy'/dt}{dx/dt} \\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^2} \cdot \frac{1}{1-2t} \\ &= \frac{2-6t+6t^2}{(1-2t)^3} \end{aligned} \quad \text{مساوات ۲}$$

□

۱۶۰۳

مقدار معلوم منحنیات کی لمبائیاں ۱۶۰۴

ہم ہموار منحنی  $x = f(t)$ ,  $y = g(t)$ ,  $a \leq t \leq b$  کی لمبائی کا تعین حاصل کرنے کی خاطر ہم حصہ ۱.۵ کے تعین  $L = \int ds$  کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں۔ ۱۶۰۵

$$\begin{aligned} L &= \int_{t=a}^{t=b} ds = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2} \\ &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt^2 = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \end{aligned}$$

درج بالا مکمل استمراری ہونے کے علاوہ ضروری ہے کہ جب  $t$  کی قیمت  $a$  سے  $b$  تک بڑھتی ہو تب نقطہ  $(f(t), g(t))$ ،  $N(x, y)$  منحنی کے کسی بھی حصہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ نہ گزرتا ہو۔ ۱۶۰۶

لمبائی

اگر  $t$  کی قیمت  $a$  تا  $b$  کرنے سے ہموار منحنی  $x = f(t)$ ,  $y = g(t)$ ,  $a \leq t \leq b$  پر ٹھیک ایک بار چلا جائے تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (۳)$$

حصہ ۶.۵ میں لمبائی کے کلیات مساوات ۳ کی مخصوص صورتیں ہیں (سوال ۱۰.۲۶۳ اور سوال ۱۰.۲۶۵)۔

اعلیٰ احصاء کہتی ہے کہ منحنی کی ایک سے زائد مقدار معلوم مساوات سے حاصل لمبائیاں ایک دوسری جیسی ہوں گی۔ پس انہیں مساوات ۳ سے قبل دیے گئے شرائط پر پورا اترنا ہوگا۔

مثال ۱۰.۲۳: ستارہ نما  $x = \cos^3 t$ ,  $y = \sin^3 t$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$  کی لمبائی معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۲)۔

حل: محدودی محور کے لحاظ سے منحنی کی تقابلی کی وجہ سے کل منحنی کی لمبائی کسی ایک ربع میں اس کی لمبائی کے چار گنا ہوگی۔ ہم ربع اول میں لمبائی معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس

$$\begin{aligned} x &= \cos^3 t, \quad y = \sin^3 t \\ \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 &= [3 \cos^2 t (-\sin t)]^2 = 9 \cos^4 t \sin^2 t \\ \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 &= [3 \sin^2 t (\cos t)]^2 = 9 \sin^4 t \cos^2 t \\ \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} &= \sqrt{9 \cos^2 t \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t)} \quad \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \\ &= \sqrt{9 \cos^2 t \sin^2 t} \\ &= 3 |\cos t \sin t| \\ &= 3 \cos t \sin t \end{aligned}$$

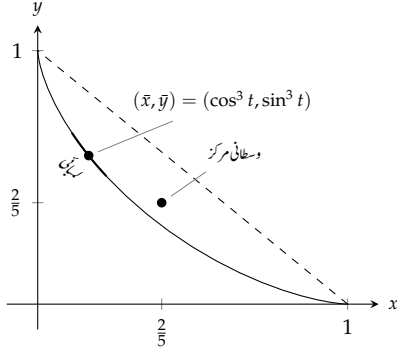
ہے جہاں آخری قدم میں  $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$  ہے۔ یوں ربع اول میں لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t \, dt \\ &= \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} \sin 2t \, dt \\ &= -\frac{3}{4} \cos 2t \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

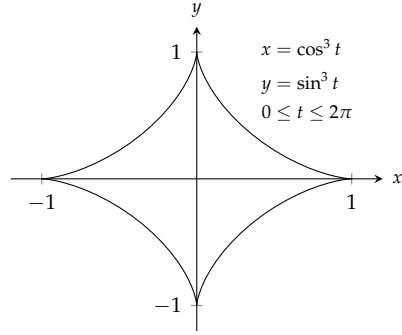
□

ستارہ نما کی لمبائی چار گنا ہوگی:  $4(3/2) = 6$

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۳: ستارہ نما کا وسطانی مرکز۔



شکل ۱۰.۵۲: ستارہ نما برائے مثال ۱۰.۲۳

مثال ۱۰.۲۳: ربع اول میں مثال ۱۰.۲۳ کے ستارہ نما کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

حل: ہم منحنی کی کثافت  $\delta = 1$  لے کر حصہ ۶.۷ کی طرح اس کی کیت اور محدودی محور کے لحاظ سے معیار اثر معلوم کرتے ہیں۔

لیکر  $y = x$  کے لحاظ سے کیت کا تقسیم تشاکلی ہے لہذا  $\bar{x} = \bar{y}$  ہوگا۔ منحنی کے کسی عمومی قطعہ کی کیت درج ذیل ہوگی (شکل ۱۰.۵۳)۔

$$dm = 1 \cdot ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = 3 \cos t \sin t dt \quad \text{مثال ۱۰.۲۳، دیکھیں}$$

یوں منحنی کی کیت

$$M = \int_0^{\pi/2} dm = \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t dt = \frac{3}{2} \quad \text{مثال ۱۰.۲۳، دیکھیں}$$

ہوگی۔ محور  $x$  کے لحاظ سے منحنی کا معیار اثر

$$\begin{aligned} M_x &= \int \bar{y} dm = \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cdot 3 \cos t \sin t dt \\ &= 3 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t dt = 3 \cdot \frac{\sin^5 t}{5} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

ہوگا۔ یوں

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{3/5}{3/2} = \frac{2}{5}$$

□

اور وسطانی نقطہ  $(\frac{2}{5}, \frac{2}{5})$  ہوگا۔

## سطح طواف کارقبہ

ہموار مقدار معلوم منحنیات کے لئے لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳) سے، حصہ ۶.۶ میں کار تہی کلیات کی طرح، سطح طواف کے درج ذیل کلیات اخذ ہوتے ہیں۔

## سطح رقبہ

اگر  $t$  کی قیمت  $a$  تا  $b$  کرنے سے ہموار منحنی  $x = f(t)$ ,  $y = g(t)$ ,  $a \leq t \leq b$  پر ٹھیک ایک بار چلا جائے تب اس منحنی کو محدودی محور کے گرد گھمانے سے پیدا سطح طواف کے رقبہ درج ذیل ہوں گے۔

$$(۴) \quad S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (y \geq 0) \text{ کے گرد } x \text{ محور}$$

$$(۵) \quad S = \int_a^b 2\pi x \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (x \geq 0) \text{ کے گرد } y \text{ محور}$$

لمبائی کی طرح ہم سطح طواف کی کسی بھی مقدار معلوم مساوات، جو درکار شرائط مطمئن کرتی ہو، سے سطح طواف کارقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۲۵: مستوی  $xy$  میں رداس 1 کا دائرہ جس کا مرکز  $(0, 1)$  پر ہو کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہیں۔

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس دائرے کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ درج بالا مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے پیدا سطح طواف کارقبہ تلاش کریں۔

حل: سطح طواف کارقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^{2\pi} 2\pi(1 + \sin t) \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt && \sin^2 t + \cos^2 t = 1 \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} (1 + \sin t) dt \\ &= 2\pi [t - \cos t]_0^{2\pi} = 4\pi^2 \end{aligned}$$

□

## سوالات

## مقدار معلوم منحنیات کے مماثل

سوال ۱۰.۲۳۰ تا سوال ۱۰.۲۴۱ میں  $t$  پر مقدار معلوم منحنی کے مماس کی مساوات دریافت کریں گے۔ اس نقطہ پر  $\frac{d^2y}{dx^2}$  بھی معلوم کریں۔

$$x = 2 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad t = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۰} \quad ۱۶۶۰$$

$$x = \sin 2\pi t, \quad y = \cos 2\pi t, \quad t = -\frac{1}{6} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۱} \quad ۱۶۶۱$$

$$x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad t = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۲} \quad ۱۶۶۲$$

$$x = \cos t, \quad y = \sqrt{3} \cos t, \quad t = \frac{2\pi}{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۳} \quad ۱۶۶۳$$

$$x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t = \frac{1}{4} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۴} \quad ۱۶۶۴$$

$$x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad t = -\frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۵} \quad ۱۶۶۵$$

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad t = \frac{\pi}{6} \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۶} \quad ۱۶۶۶$$

$$x = -\sqrt{t+1}, \quad y = \sqrt{3t}, \quad t = 3 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۷} \quad ۱۶۶۷$$

$$x = 2t^2 + 3, \quad y = t^4, \quad t = -1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۸} \quad ۱۶۶۸$$

$$x = \frac{1}{t}, \quad y = -2 + \ln t, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۳۹} \quad ۱۶۶۹$$

$$x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t, \quad t = \frac{\pi}{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۰} \quad ۱۶۷۰$$

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad t = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۱} \quad ۱۶۷۱$$

نقطی مقدار معلوم مساوات

سوال ۱۰.۲۴۲ تا سوال ۱۰.۲۴۵ میں  $x$  اور  $y$  بطور قابل تفرق خفی مقدار معلوم تقابل  $x = f(t)$ ،  $y = g(t)$  دیے گئے ہیں۔ دیے گئے  $t$  پر منحنی  $x = f(t)$ ،  $t = g(t)$  کی ڈھلوان تلاش کریں۔

$$x^2 - 2tx + 2t^2 = 4, \quad 2y^3 - 3t^2 = 4, \quad t = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۲} \quad ۱۶۷۲$$

$$x = \sqrt{5 - \sqrt{t}}, \quad y(t-1) = \ln y, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۳} \quad ۱۶۷۳$$

$$x + 2x^{3/2} = t^2 + t, \quad y\sqrt{t+1} + 2t\sqrt{y} = 4, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۴} \quad ۱۶۷۴$$

$$x \sin t + 2x = t, \quad t \sin t - 2t = y, \quad t = \pi \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۵} \quad ۱۶۷۵$$

منحنیات کی لمبائیاں

سوال ۱۰.۲۴۶ تا سوال ۱۰.۲۵۱ میں منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔

$$x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۶} \quad ۱۶۷۶$$

$$x = t^3, \quad y = \frac{3t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3} \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۷} \quad ۱۶۷۷$$

$$x = \frac{t^2}{2}, \quad y = \frac{(2t+1)^{3/2}}{3}, \quad 0 \leq t \leq 4 \quad \text{سوال ۱۰.۲۴۸} \quad ۱۶۷۸$$

سوال ۱۰.۲۴۹:  $x = \frac{(2t+3)^{3/2}}{3}, \quad y = t + \frac{t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq 3$  ۱۶۶۶۶

سوال ۱۰.۲۵۰:  $x = 8 \cos t + 8t \sin t, \quad y = 8 \sin t - 8t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$  ۱۶۶۶۷

سوال ۱۰.۲۵۱:  $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, \quad y = \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{3}$  ۱۶۶۶۸

سطح رقبے

سوال ۱۰.۲۵۲: ۱۰.۲۵۵ میں دیے گئے محور کے گرد منحنی گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۶۶۶۹

سوال ۱۰.۲۵۳: محور  $x$ :  $x = \cos t, \quad y = 2 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$  ۱۶۶۷۰

سوال ۱۰.۲۵۴: محور  $y$ :  $x = \frac{2}{3}t^{3/2}, \quad y = 2\sqrt{t}, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3}$  ۱۶۶۷۱

سوال ۱۰.۲۵۵: محور  $y$ :  $x = t + \sqrt{2}, \quad y = \frac{t^2}{2} + \sqrt{2}t, \quad -\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$  ۱۶۶۷۲

سوال ۱۰.۲۵۶: محور  $x$ :  $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, \quad y = \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{3}$  ۱۶۶۷۳

سوال ۱۰.۲۵۷: مخروط متقطع ۱۶۶۷۴

نقطہ  $(0, 1)$  اور  $(2, 2)$  کے بیچ کلیہ کو محور  $x$  کے گرد گھما کر مخروط متقطع کا سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ مقدار معلوم مساوات  $x = 2t, \quad y =$  ۱۶۶۷۵

$1, \quad 0 \leq t \leq 1$  استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ نتیجہ کا جیومیٹری کے کلیہ (ترچھاقد)  $S = \pi(r_1 + r_2)$  کے ۱۶۶۷۶

ساتھ موازنہ کریں۔ ۱۶۶۷۷

سوال ۱۰.۲۵۸: مخروط ۱۶۶۷۸

مبدأ اور نقطہ  $(h, r)$  کے بیچ قطعہ کو محور  $x$  کے گرد گھما کر مخروط متقطع کا سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے جس کے قاعدے کا رداس  $r$  اور قد  $h$  ہوں گے۔ مقدار ۱۶۶۷۹

معلوم مساوات  $x = ht, \quad y = rt, \quad 0 \leq t \leq 1$  استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجہ کا موازنہ جیومیٹری کے کلیہ ۱۶۶۸۰

(ترچھاقد)  $S = \pi r$  کے ساتھ کریں۔ ۱۶۶۸۱

وسطانی مراکز

سوال ۱۰.۲۵۹: (i) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔ ۱۶۶۸۲

$x = \cos t + t \sin t, \quad y = \sin t - t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

(ب) یہ منحنی شکل ۱۰.۲۵۸ میں دکھائی گئی درپچیدہ کا حصہ ہے۔ اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔ ۱۶۶۸۳

سوال ۱۰.۲۶۰: (i) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔ ۱۶۶۸۴

$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔ ۱۶۶۸۵

باب ۱۰. منحصر و قطبی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۲۶۰: (۱) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۶۱: کھل کی قیمت  
وسطانی مرکز کے مسائل کو عموماً کیلکولیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے حل کیا جاتا ہے۔ درج ذیل منحنی کا وسطانی مرکز 2 اعشاریہ تک کیلکولیٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کریں۔

$$x = t^3, \quad y = \frac{3}{2}t^2, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۲۶۲: لمبائی کا دار و مدار مقدار معلوم مساوات پر نہیں ہوتا ہے۔

نصف دائرہ  $y = \sqrt{1-x^2}$  کی لمبائی درج ذیل مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

$$x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{ا.}$$

$$x = \sin \pi t, \quad y = \cos \pi t, \quad -\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2} \quad \text{ب.}$$

آپ دیکھیں گے کہ دونوں جوابات یکساں ہیں۔

سوال ۱۰.۲۶۳: ترخیم مکمل

ترخیم  $x = a \cos t, y = b \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$  کی لمبائی درج ذیل ہے

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t} dt$$

جہاں  $e$  ترخیم کی سنک ہے۔ ماسوائے  $e = 0$  یا  $e = 1$  یہ مکمل، جو ترخیم تکمل کہلاتا ہے، غیر بنیادی ہے۔

ا. قاعدہ ذوزنقہ میں  $n = 10$  لے کر  $a = 1$  اور  $e = \frac{1}{2}$  کے لئے اس ترخیم کی لمبائی کا اندازہ لگائیں۔

ب. تفاعل  $f(t) = \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t}$  کے دو گنا تفرق کی قیمت 1 سے کم ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے جزو-۱ میں حاصل قیمت میں خلل کا بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۶۴: جیسا حصہ ۱۰.۴ میں ذکر کیا گیا، وقفہ  $[a, b]$  پر تفاعل  $y = f(x)$  کے ترسیم کی مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگی۔

$$x = x, \quad y = f(x), \quad a \leq x \leq b$$

یہاں  $x$  از خود مقدار معلوم ہے۔



۱۶۷۱۰ اس مقدار معلوم روپ کے لئے دکھائیں کہ مقدار معلوم لمبائی

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

۱۶۷۱۱ درج ذیل کار تیمی صورت اختیار کرتی ہے جس کو حصہ ۶.۵ میں حاصل کیا گیا۔

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

۱۶۷۱۲ یوں کار تیمی کلیہ در حقیقت مقدار معلوم کلیہ کی ایک مخصوص صورت ہے۔

۱۶۷۱۳ سوال ۱۰.۲۶۵: دکھائیں کہ منحنی  $x = g(y)$ ,  $c \leq y \leq d$  کی لمبائی کا کار تیمی کلیہ (مساوات ۳)

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۱۶۷۱۴ در حقیقت درج ذیل مقدار معلوم کلیہ کی مخصوص صورت ہے۔

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

۱۶۷۱۵ سوال ۱۰.۲۶۶: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

۱۶۷۱۶ (اشارہ:  $dx = \frac{dx}{d\theta} d\theta$  استعمال کریں۔)

۱۶۷۱۷ سوال ۱۰.۲۶۷: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کی لمبائی معلوم کریں۔

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

۱۶۷۱۸ سوال ۱۰.۲۶۸: تدویر  $x = \theta - \sin \theta$ ,  $y = 1 - \cos \theta$  کی ایک محراب کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس

۱۶۷۱۹ سطح کار رقبہ تلاش کریں۔

۱۶۷۲۰ سوال ۱۰.۲۶۹: محور  $x$  اور تدویر  $x = \theta - \sin \theta$ ,  $y = 1 - \cos \theta$  کے ایک محراب کے بیچ خطہ کو محور  $x$  کے گرد گھما کر جسم

۱۶۷۲۱ طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ:  $dH = \pi y^2 dx = \pi y^2 \frac{dx}{d\theta} d\theta$ )

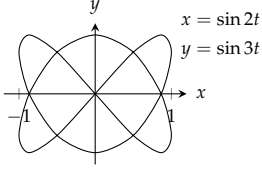
۱۶۷۲۲

کمپیوٹر کا استعمال

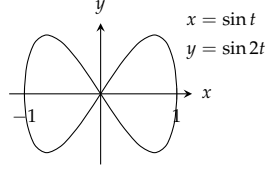
۱۶۷۲۳ سوال ۱۰.۲۷۰ اور سوال ۱۰.۲۷۱ میں لسا جوج اشکال<sup>۵</sup> دکھائی گئی ہیں۔ دونوں سوالات میں ریلج اول میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں منحنی کا مماس افقی ہو۔

۱۶۷۲۴ مہلار دو مماس کی مساوات تلاش کریں۔

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود



شکل ۱۰.۵۵: ترسیم سوال ۱۰.۲۷۱



شکل ۱۰.۵۴: ترسیم سوال ۱۰.۲۷۰

سوال ۱۰.۲۷۰: ترسیم شکل ۱۰.۵۴ میں دی گئی ہے۔ ۱۶۷۳۱

سوال ۱۰.۲۷۱: ترسیم شکل ۱۰.۵۵ میں دی گئی ہے۔ ۱۶۷۳۷

۱۶۷۳۸

سوال ۱۰.۲۷۲ تا سوال ۱۰.۲۷۸ میں تقابل کو اپنی مرضی کے مقدار معلوم وقفہ پر ترسیم کریں۔ یہ ترسیمات لسا جس اشکال ہیں جن کا عمومی کلیہ درج ذیل ہے ۱۶۷۳۹

$$x = a \sin(mt + d), \quad y = b \sin nt$$

جہاں  $m$  اور  $n$  عدد صحیح ہیں۔ ۱۶۷۳۰

سوال ۱۰.۲۷۲:  $x = \sin 2t, \quad y = \sin t$  ۱۶۷۳۱

سوال ۱۰.۲۷۳:  $x = \sin 3t, \quad y = \sin 4t$  ۱۶۷۳۲

سوال ۱۰.۲۷۴:  $x = \sin t, \quad y = \sin 4t$  ۱۶۷۳۳

سوال ۱۰.۲۷۵:  $x = \sin t, \quad y = \sin 5t$  ۱۶۷۳۴

سوال ۱۰.۲۷۶:  $x = \sin 3t, \quad y = \sin 5t$  ۱۶۷۳۵

سوال ۱۰.۲۷۷:  $x = \sin(3t + \pi/2), \quad y = \sin 5t$  ۱۶۷۳۶

سوال ۱۰.۲۷۸:  $x = \sin(3t + \pi/4), \quad y = \sin 5t$  ۱۶۷۳۷

۱۶۷۳۸

سوال ۱۰.۲۷۹ تا سوال ۱۰.۲۸۴ میں دیے مقدار معلوم منحنیات پر کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۶۷۳۹

۱. منحنی کو  $t$  کے دیے گئے وقفہ پر ترسیم کریں۔ ۱۶۷۴۰

ب. نقطہ  $t_0$  پر  $\frac{dy}{dx}$  اور  $\frac{d^2y}{dx^2}$  تلاش کریں۔ ۱۶۷۴۱

ج. نقطہ  $t_0$  پر منحنی کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کی ترسیم پر اس مماس کو دکھائیں۔ ۱۶۷۴۲

د. منحنی کی لمبائی دیے گئے وقفہ پر معلوم کریں۔ ۱۶۷۴۳

- سوال ۱۰.۲۷۹:  $x = \frac{1}{3}t^3, y = \frac{1}{2}t^2, 0 \leq t \leq 1, t_0 = \frac{1}{2}$  ۱۶۷۴۲
- سوال ۱۰.۲۸۰:  $x = 2t^3 - 16t^2 + 25t + 5, y = t^2 + t - 3, 0 \leq t \leq 6, t_0 = \frac{3}{2}$  ۱۶۷۴۵
- سوال ۱۰.۲۸۱:  $x = e^t - t^2, y = t + e^{-t}, -1 \leq t \leq 2, t_0 = 1$  ۱۶۷۴۶
- سوال ۱۰.۲۸۲:  $x = t - \cos t, y = 1 + \sin t, -\pi \leq t \leq \pi, t_0 = \frac{\pi}{4}$  ۱۶۷۴۷
- سوال ۱۰.۲۸۳:  $x = e^t + \sin 2t, y = e^t + \cos(t^2), -\sqrt{2}\pi \leq t \leq \pi/4, t_0 = -\frac{\pi}{4}$  ۱۶۷۴۸
- سوال ۱۰.۲۸۴:  $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, 0 \leq t \leq \pi, t_0 = \frac{\pi}{2}$  ۱۶۷۴۹

سوال ۱۰.۲۸۵ اور سوال ۱۰.۲۸۶ میں  $x$  اور  $y$  کو  $t$  کا خفی مقدار معلوم متغافل دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۶۷۵۱

۱. پہلی مساوات کو  $x$  کے لئے اور دوسری مساوات کو  $y$  کے لئے حل کر کے  $x = f(t)$  اور  $y = g(t)$  معلوم کریں۔ ۱۶۷۵۲

ب. نقطہ  $t_0$  پر منحنی  $x = f(t)$  اور  $y = g(t)$  کی ڈھلوان معلوم کریں۔ ۱۶۷۵۳

ج. نقطہ  $t_0$  پر منحنی کے مماس کی مساوات معلوم کریں۔ ۱۶۷۵۴

د. دیے گئے وقفہ پر منحنی اور نقطہ  $t_0$  پر مماس ترسیم کریں۔ ۱۶۷۵۵

سوال ۱۰.۲۸۵:  $x^2 - 2tx + 3t^2 = 4, y^3 - 2t^2 = 7, -1 \leq t \leq 2, t_0 = 1$  ۱۶۷۵۶

سوال ۱۰.۲۸۶:  $x^2 \cos t + 2x = t, t \sin t + 2\sqrt{y} = y, -2\pi \leq t \leq 2\pi, t_0 = -\frac{\pi}{4}$  ۱۶۷۵۷

## ۱۰.۶ قطبی محدود

اس حصہ میں ہم قطبی محدود اور کارٹیزی محدود کے ساتھ ان کے تعلق پر غور کریں گے۔ اگرچہ مستوی پر ایک نقطہ کے صرف ایک جوڑی کارٹیزی محدود ہوتے ہیں، اسی نقطہ کے قطبی محدود کی جوڑیوں کی تعداد لامتناہی ہوتی ہے۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، ترسیم پر اس کے دلچسپ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ۱۶۷۶۱

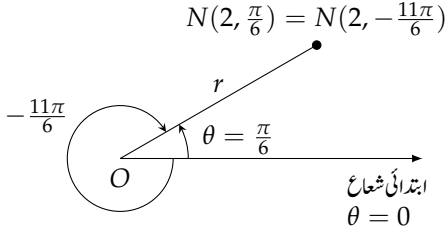
### قطبی محدود کی تعریف

قطبی محدود متعارف کرنے کی خاطر ہم ایک مبدا  $O$  جو قطبہ کہلائے گا اور  $O$  سے ایک ابتدائی شعاع مقرر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۵۶)۔ اب ہر ۱۶۷۶۲

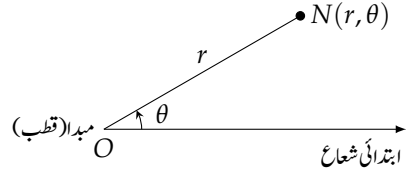
نقطہ  $N$  کے مقام کو قطبی محدود جوڑی  $(r, \theta)$  سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں  $O$  سے  $N$  تک فاصلہ  $r$  اور ابتدائی شعاع سے  $ON$  تک زاویہ  $\theta$  ہوں گے۔ ۱۶۷۶۳

origin<sup>۱</sup>  
pole<sup>۲</sup>

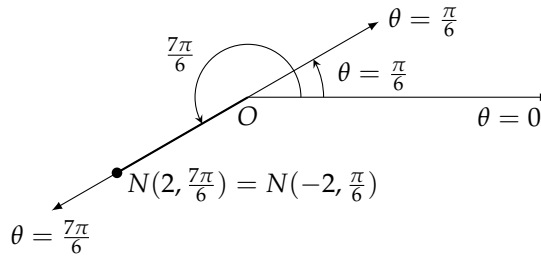
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۷: قطبی محدود کیٹا نہیں ہیں۔



شکل ۱۰.۵۶: قطبی محدود کی تعریف کے لئے ہم مبدأ اور ابتدائی شعاع لیتے ہیں۔



شکل ۱۰.۵۸: قطبی محدود میں r منفی ہو سکتا ہے۔

تکونیات کی طرح یہاں بھی گھڑی کے الٹ رخ  $\theta$  کو مثبت جبکہ گھڑی کے رخ اس کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔ کسی ایک نقطہ کے ساتھ منسلک زاویہ یکتا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مبدأ سے 2 اکائی دور شعاع  $\theta = \frac{\pi}{6}$  پر واقع نقطہ کے قطبی محدود  $r = 2$ ،  $\theta = \frac{\pi}{6}$  ہیں۔ اسی نقطہ کے قطبی محدود  $r = 2$ ،  $\theta = -\frac{11\pi}{6}$  بھی ہوں گے (شکل ۱۰.۵۷)۔

### r کی منفی قیمتیں

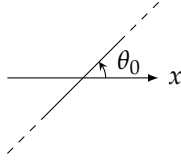
بعض اوقات ہم r کو منفی رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقطہ  $N(2, \frac{7\pi}{6})$  تک پہنچنے کے لئے ہم ابتدائی شعاع سے گھڑی کے الٹ رخ  $\frac{7\pi}{6}$  گھوم کر آگے رخ 2 اکائیاں چلتے ہیں۔ اسی نقطہ تک پہنچنے کی خاطر ہم گھڑی کے الٹ رخ  $\frac{\pi}{6}$  گھوم کر پیچھے رخ 2 اکائیاں چلیں گے (شکل ۱۰.۵۸)۔ یوں اس نقطے کے قطبی محدود  $r = -2$ ،  $\theta = \frac{\pi}{6}$  بھی ہوں گے۔

مثال ۱۰.۲۶: نقطہ  $N(2, \frac{\pi}{6})$  کے قطبی محدود تلاش کریں۔

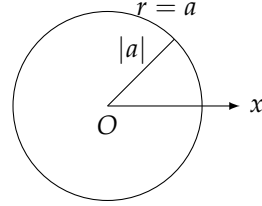
حل: ہم قطبی محدود کا مبدأ اور ابتدائی شعاع ترسیم کرتے ہیں۔ ابتدائی شعاع کے ساتھ  $\frac{\pi}{6}$  زاویے پر شعاع ترسیم کر کے اس پر مبدأ سے 2 اکائیاں فاصلہ پر نقطہ  $N(2, \frac{\pi}{6})$  ہوگا۔ ہم اب  $r = 2$  اور  $r = -2$  لیتے ہوئے اس نقطہ کے لئے دیگر قطبی محدود تلاش کرتے ہیں۔

$r = 2$  کے لئے رخ ذیل زاویے ہوں گے۔

$$\frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{6} \pm 2\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 4\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$



شکل ۱۰.۶۰: قطبی محدود پر  $\theta = \theta_0$  سیدھی لکیر ہے۔



شکل ۱۰.۵۹: قطبی محدود پر  $r = a$  دائرہ ہوگا۔

۱۶۷۷۸  $r = -2$  کے لئے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$-\frac{5\pi}{6}, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 2\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 4\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$

۱۶۷۷۹  $N$  یوں کے مطابقتی محدودی جوڑیاں

$$(2, \frac{\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

۱۶۷۸۰ اور

$$(-2, -\frac{5\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

۱۶۷۸۱ ہوں گی۔ یہ کلیات  $n = 0$  کے لئے  $(2, \frac{\pi}{6})$  اور  $(-2, -\frac{5\pi}{6})$  دیتے ہیں۔ اسی طرح  $n = 1$  کے لئے یہ کلیات  $(2, \frac{13\pi}{6})$  اور

□

۱۶۷۸۲  $(-2, \frac{7\pi}{6})$  دیتے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ یوں نقطہ  $N(2, \frac{\pi}{6})$  کی لاتناہی قطبی محدودی جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔

۱۶۷۸۳ بنیادی محدودی مساوات اور عدم مساوات

۱۶۷۸۴ اگر ہم  $r$  کو کسی مقررہ قیمت  $r = a \neq 0$  پر رکھیں تب نقطہ  $N(r, \theta)$  مبدا سے  $|a|$  فاصلہ پر ہوگا۔ زاویہ  $\theta$  کو وقفہ 0 تا  $2\pi$  پر تبدیل کرنے سے نقطہ  $N(r, \theta)$  مبدا سے رداس  $|a|$  کے دائرہ پر چلے گا (شکل ۱۰.۵۹)۔

۱۶۷۸۱ اگر ہم  $\theta$  کو مقررہ قیمت  $\theta = \theta_0$  پر رکھ کر  $r$  کو  $-\infty$  تا  $\infty$  کریں تب  $N(r, \theta)$  مبدا سے گزرتی ہوئی اس سیدھی لکیر پر حرکت کرے گا جو ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ  $\theta_0$  بناتی ہے (شکل ۱۰.۶۰)۔

مساوات

$$r = a$$

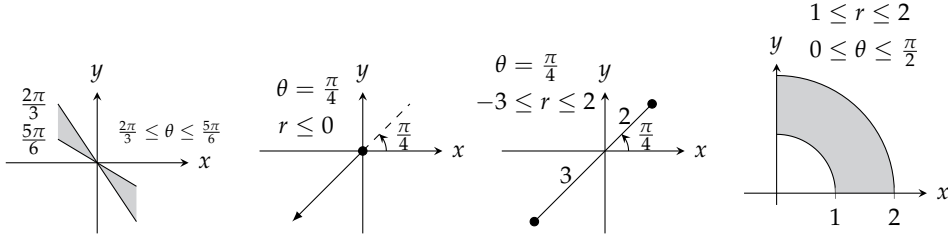
$$\theta = \theta_0$$

ترسیم

رداس  $|a|$  کا دائرہ جس کا مرکز  $O$  ہے

ابتدائی شعاع کے ساتھ  $\theta_0$  زاویے کی لکیر

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۶۱: ترسیمات برائے مثال ۱۰.۲۸

مثال ۱۰.۲: (۱)  $r = 1$  اور  $r = -1$  کے دائرے کی مساوات ہے جس کا مرکز مبدا پر ہے۔  
(ب)  $\theta = \frac{\pi}{6}$ ،  $\theta = \frac{7\pi}{6}$  اور  $\theta = -\frac{5\pi}{6}$  اس سیدھی لکیر کی مساوات ہے جو مبدا سے گزرتی ہے اور ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ  $\frac{\pi}{6}$  بناتی ہے۔  
□

مساوات  $r = a$  اور  $\theta = \theta_0$  کو جوڑ کر دیگر قطعات، حصے اور شعاع بیان کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۲۸: ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں جن کے قطبی محدود درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

۱.  $1 \leq r \leq 2$  اور  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$  ۱۶۷۹۳

ب.  $\theta = \frac{\pi}{4}$  اور  $-3 \leq r \leq 2$  ۱۶۷۹۳

ج.  $\theta = \frac{\pi}{4}$  اور  $r \leq 0$  ۱۶۷۹۵

د.  $-\infty < r < \infty$  اور  $\frac{2\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$  ۱۶۷۹۱

□

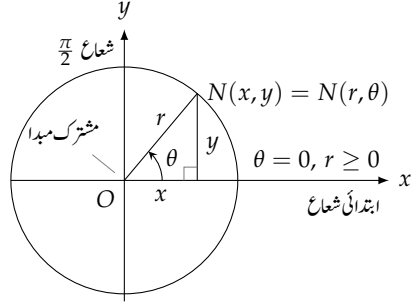
حل: ترسیمات کو شکل ۱۰.۶۱ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۶۷۹۷

کار تیمی بالقابل قطبی محدود ۱۶۷۹۸

ایک مستوی میں بیک وقت کار تیمی اور قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے ہم دونوں محدود کے مبدا ایک ہی نقطہ پر رکھتے ہیں اور ابتدائی شعاع کو مثبت  $x$  محور پر رکھتے ہیں۔ یوں شعاع  $\theta = \frac{\pi}{2}$ ،  $r > 0$  مثبت  $y$  محور ہوگا (شکل ۱۰.۶۲)۔ اب ان محدودی نظام کے تعلقات درج ذیل ہوں گے۔ ۱۶۷۹۹  
۱۶۸۰۰

(۱)  $x = r \cos \theta$ ،  $y = r \sin \theta$ ،  $x^2 + y^2 = r^2$ ،  $\frac{y}{x} = \tan \theta$

ہم مساوات استعمال کرتے ہوئے قطبی مساوات سے کار تیمی مساوات اور کار تیمی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ ۱۶۸۰۱



شکل ۱۰.۶۲: کار تیزی اور قطبی محدود کے تعلقات معلوم کرنے کا عمومی طریقہ۔

مثال ۱۰.۲۹: ۱۹۸۰۲

| قطبی مساوات                                 | کار تیزی مساوات                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| $r \cos \theta = 2$                         | $x = 2$                                        |
| $r^2 \cos \theta \sin \theta = 4$           | $xy = 4$                                       |
| $r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta = 1$ | $x^2 - y^2 = 1$                                |
| $r = 1 + 2r \cos \theta$                    | $y^2 - 3x^2 - 4x - 1 = 0$                      |
| $r = 1 - \cos \theta$                       | $x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^3 + 2xy^2 - y^2 = 0$ |

□ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کار تیزی اور بعض اوقات قطبی مساوات زیادہ سادہ ہوتے ہیں۔ ۱۹۸۰۳

مثال ۱۰.۳۰: دائرہ  $x^2 + (y - 3)^2 = 9$  کی قطبی مساوات معلوم کریں۔ ۱۹۸۰۴

حل: ۱۹۸۰۵

$$\begin{aligned}
 x^2 + y^2 - 6y + 9 &= 0 & \text{مساوات کی سادہ صورت} \\
 x^2 + y^2 - 6y &= 0 \\
 r^2 - 6r \sin \theta &= 0 & x^2 + y^2 = r^2 \\
 r = 0 \quad \text{یا} \quad r - 6 \sin \theta &= 0 \\
 r &= 6 \sin \theta
 \end{aligned}$$

□ مخروط حصوں کی قطبی مساوات پر حصہ ۱۰.۸ میں غور کیا جائے گا۔ ۱۹۸۰۶

مثال ۱۰.۳۱: دی گئی قطبی مساوات سے کار تیزی مساوات حاصل کر کے ترسیم کو پہچانئے۔ ۱۹۸۰۷

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

$$r \cos \theta = -4 \quad \text{ا.} \quad 19808$$

$$r^2 = 4r \cos \theta \quad \text{ب.} \quad 19809$$

$$r = \frac{4}{2 \cos \theta - \sin \theta} \quad \text{ج.} \quad 19810$$

حل: ہم  $r \cos \theta = x$ ،  $r \sin \theta = y$  اور  $r^2 = x^2 + y^2$  استعمال کرتے ہیں۔  
ا.

$$\underbrace{r \cos \theta}_x = -4$$

$$x = -4$$

ترسیم: انتہائی کلیئر جو  $x$  محور پر  $x = -4$  پر قطع کرتی ہے۔  
ب.

$$r^2 = 4r \cos \theta$$

$$x^2 + y^2 = 4x$$

$$x^2 - 4x + y^2 = 0$$

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 = 4$$

$$(x - 2)^2 + y^2 = 4$$

ترسیم: ایک دائرہ جس کا مرکز  $(2, 0)$  اور رداس 2 ہے۔  
ج.

$$r(2 \cos \theta - \sin \theta) = 4$$

$$2r \cos \theta - r \sin \theta = 4$$

$$2x - y = 4$$

$$y = 2x - 4$$

ترسیم: ایک سیدھی کلیئر جس کی ڈھلوان  $m = 2$  ہے اور جو  $y$  محور کو  $y = -4$  پر قطع کرتی ہے۔

□

## سوالات

قطبی محدود جوڑیاں

سوال ۱۰.۲۸۷: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطہ کو ظاہر کرتی ہیں۔



۱۹۸۲۰. ا.  $(3, 0)$  ۱۹۸۲۲. ج.  $(2, \frac{2\pi}{3})$  ۱۹۸۲۳. د.  $(-3, \pi)$  ۱۹۸۲۴. ز.  $(-3, 2\pi)$
۱۹۸۲۱. ب.  $(-3, 0)$  ۱۹۸۲۳. د.  $(2, \frac{7\pi}{3})$  ۱۹۸۲۵. و.  $(2, \frac{\pi}{3})$  ۱۹۸۲۷. ح.  $(-2, -\frac{\pi}{3})$

سوال ۱۰.۲۸۸: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطہ کو ظاہر کرتی ہیں۔

۱۹۸۲۰. ا.  $(-2, \frac{\pi}{3})$  ۱۹۸۲۲. ج.  $(r, \theta)$  ۱۹۸۲۳. د.  $(-r, \theta)$  ۱۹۸۲۴. ز.  $(-r, \theta + \pi)$
۱۹۸۲۱. ب.  $(2, -\frac{\pi}{3})$  ۱۹۸۲۳. د.  $(r, \theta + \pi)$  ۱۹۸۲۵. و.  $(2, -\frac{2\pi}{3})$  ۱۹۸۲۷. ح.  $(-2, \frac{2\pi}{3})$

سوال ۱۰.۲۸۹: درج ذیل قطبی محدود میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

۱۹۸۲۸. ا.  $(2, \frac{\pi}{2})$  ۱۹۸۳۰. ب.  $(2, 0)$  ۱۹۸۳۱. ج.  $(-2, \frac{\pi}{2})$  ۱۹۸۳۲. د.  $(-2, 0)$

سوال ۱۰.۲۹۰: درج ذیل قطبی محدود میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

۱۹۸۳۲. ا.  $(3, \frac{\pi}{4})$  ۱۹۸۳۵. ب.  $(-3, \frac{\pi}{4})$  ۱۹۸۳۶. ج.  $(3, -\frac{\pi}{4})$  ۱۹۸۳۷. د.  $(-3, -\frac{\pi}{4})$

### قطبی سے کارتیسی محدود

سوال ۱۰.۲۹۱: ان نقطوں کے کارتیسی محدود معلوم کریں جنہیں سوال ۱۰.۲۸۷ میں پیش کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۲۹۲: درج ذیل نقطے قطبی محدود میں دیے گئے ہیں۔ ان کی کارتیسی محدود تلاش کریں۔

۱۹۸۵۱. ا.  $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$  ۱۹۸۵۳. ج.  $(0, \frac{\pi}{2})$  ۱۹۸۵۵. د.  $(-3, \frac{5\pi}{6})$  ۱۹۸۵۷. ز.  $(-1, 7\pi)$
۱۹۸۵۲. ب.  $(1, 0)$  ۱۹۸۵۴. د.  $(-\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$  ۱۹۸۵۶. و.  $(5, \tan^{-1}(\frac{4}{3}))$  ۱۹۸۵۸. ح.  $(2\sqrt{3}, \frac{2\pi}{3})$

### قطبی مساوات اور عدم مساوات کے ترسیم

سوال ۱۰.۲۹۳: ۱۰.۳۰۸ سوال میں دیے مساوات اور عدم مساوات کو مطمئن کرنے والے نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۲۹۳:  $r = 2$

سوال ۱۰.۲۹۴:  $0 \leq r \leq 2$

سوال ۱۰.۲۹۵:  $r \geq 1$

سوال ۱۰.۲۹۶:  $1 \leq r \leq 2$

سوال ۱۰.۲۹۷:  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}, r \geq 0$

سوال ۱۰.۲۹۸:  $\theta = \frac{2\pi}{3}, r \leq -2$

$$\theta = \frac{\pi}{3}, \quad -1 \leq r \leq 3 \quad \text{سوال ۱۰.۲۹۹:} \quad ۱۹۸۷$$

$$\theta = \frac{11\pi}{4}, \quad r \geq -1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۰۰:} \quad ۱۹۸۸$$

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \quad r \geq 0 \quad \text{سوال ۱۰.۳۰۱:} \quad ۱۹۸۹$$

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \quad r \leq 0 \quad \text{سوال ۱۰.۳۰۲:} \quad ۱۹۸۰$$

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad r = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۰۳:} \quad ۱۹۸۱$$

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad r = -1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۰۴:} \quad ۱۹۸۲$$

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۰۵:} \quad ۱۹۸۳$$

$$-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \quad -1 \leq r \leq 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۰۶:} \quad ۱۹۸۴$$

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 1 \leq r \leq 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۰۷:} \quad ۱۹۸۵$$

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 1 \leq |r| \leq 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۰۸:} \quad ۱۹۸۶$$

۱۹۸۷

قطبی سے کارتیسی مساوات

۱۹۸۸

سوال ۱۰.۳۰۹ تا سوال ۱۰.۳۳۴ میں مطابقتی کارتیسی مساوات دریافت کریں۔ اس کے بعد ترسیم کو پہچانئے۔

۱۹۸۹

$$r \cos \theta = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۰۹:} \quad ۱۹۸۰$$

$$r \sin \theta = -1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۰:} \quad ۱۹۸۱$$

$$r \sin \theta = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۱:} \quad ۱۹۸۲$$

$$r \cos \theta = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۲:} \quad ۱۹۸۳$$

$$r = 4 \csc \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۳:} \quad ۱۹۸۴$$

$$r = -3 \sec \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۴:} \quad ۱۹۸۵$$

$$r \cos \theta + r \sin \theta = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۵:} \quad ۱۹۸۶$$

$$r \sin \theta = r \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۶:} \quad ۱۹۸۷$$

$$r^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۷:} \quad ۱۹۸۸$$

$$r^2 = 4r \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۸:} \quad ۱۹۸۹$$

$$r = \frac{5}{\sin \theta - 2 \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۹:} \quad ۱۹۹۰$$

$$r^2 \sin 2\theta = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۰:} \quad ۱۹۹۱$$

$$r = \cot \theta \csc \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۱:} \quad ۱۹۹۲$$

$$r = 4 \tan \theta \sec \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۲:} \quad ۱۹۹۳$$

$$r = \csc \theta e^{r \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۳:} \quad ۱۶۸۶۲$$

$$r \sin \theta = \ln r + \ln \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۴:} \quad ۱۶۸۹۵$$

$$r^2 + 2r^2 \cos \theta \sin \theta = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۵:} \quad ۱۶۸۹۱$$

$$\cos^2 \theta = \sin^2 \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۶:} \quad ۱۶۸۹۷$$

$$r^2 = -4r \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۷:} \quad ۱۶۸۹۸$$

$$r^2 = -6r \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۸:} \quad ۱۶۸۹۹$$

$$r = 8 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۹:} \quad ۱۶۹۰۰$$

$$r = 3 \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۰:} \quad ۱۶۹۰۱$$

$$r = 2 \cos \theta + 2 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۱:} \quad ۱۶۹۰۲$$

$$r = 2 \cos \theta - \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۲:} \quad ۱۶۹۰۳$$

$$r \sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۳:} \quad ۱۶۹۰۴$$

$$r \sin(\frac{2\pi}{3} - \theta) = 5 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۴:} \quad ۱۶۹۰۵$$

۱۶۹۰۶

کار تئیم سے قطبی مساوات

سوال ۱۰.۳۳۵ تا سوال ۱۰.۳۳۸ میں کار تئیمی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کریں۔ ۱۶۹۰۸

$$x = 7 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۵:} \quad ۱۶۹۰۹$$

$$y = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۶:} \quad ۱۶۹۱۰$$

$$x = y \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۷:} \quad ۱۶۹۱۱$$

$$x - y = 3 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۸:} \quad ۱۶۹۱۲$$

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۹:} \quad ۱۶۹۱۳$$

$$x^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۰:} \quad ۱۶۹۱۴$$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۱:} \quad ۱۶۹۱۵$$

$$xy = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۲:} \quad ۱۶۹۱۶$$

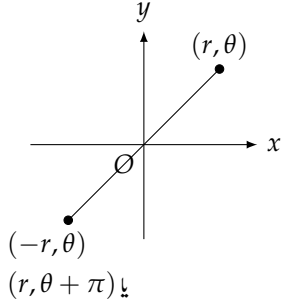
$$y^2 = 4x \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۳:} \quad ۱۶۹۱۷$$

$$x^2 + xy + y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۴:} \quad ۱۶۹۱۸$$

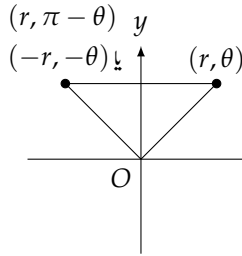
$$x^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۵:} \quad ۱۶۹۱۹$$

$$(x - 5)^2 + y^2 = 25 \quad \text{سوال ۱۰.۳۴۶:} \quad ۱۶۹۲۰$$

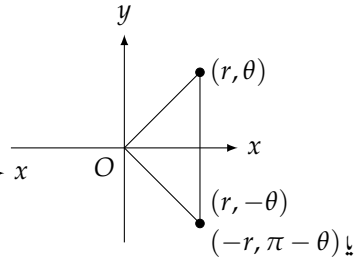
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



(ج) مبداء کے لحاظ سے۔



(ب) محور y کے لحاظ سے۔



(ا) محور x کے لحاظ سے۔

شکل ۱۰.۶۳: تشابہ کی تین پرکھ۔

سوال ۱۰.۳۴:  $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$  ۱۹۹۱

سوال ۱۰.۳۴۸:  $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 16$  ۱۹۹۲

۱۹۹۳

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۳۴۹: مبداء کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔ ۱۹۹۵

سوال ۱۰.۳۵۰: افقی اور انحصاری خط ۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱. دکھائیں کہ  $xy$  مستوی میں ہر انحصاری خط کی قطبی مساوات کو  $r = a \sec \theta$  لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۹۹۸

ب.  $xy$  مستوی میں ہر افقی خط کی قطبی مساوات کس صورت کی ہوگی؟ ۱۹۹۹

۱۹۹۰

۱۹۹۱

۱۰.۷ قطبی محدود میں ترسیم ۱۹۹۳

اس حصہ میں مساوات کو قطبی محدود میں ترسیم کرنے کے ترکیب پر غور کیا جائے گا۔ ۱۹۹۳

تشابہ کی ۱۹۹۳

قطبی محدود میں تشابہ کی کامیابی پرکھ شکل ۱۰.۶۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۹۹۵

## قطبی ترسیمات کے پرکھ تشاکل

- ۱۹۳۶  
۱۹۳۷  
۱۹۳۸  
۱۹۳۹  
۱۹۴۰  
۱۹۴۱  
۱۹۴۲
- ا. محور  $x$  کے لحاظ سے تشاکلی: اگر نقطہ  $(r, \theta)$  ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ  $(r, -\theta)$  یا  $(-r, \pi - \theta)$  بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-ا)
- ب. محور  $y$  کے لحاظ سے تشاکلی: اگر نقطہ  $(r, \theta)$  ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ  $(r, \pi - \theta)$  یا  $(-r, -\theta)$  بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-ب)
- ج. مبدأ کے لحاظ سے تشاکلی: اگر نقطہ  $(r, \theta)$  ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ  $(-r, \theta)$  یا  $(r, \theta + \pi)$  بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-ج)

## ڈھلوان

۱۹۴۳  
۱۹۴۴  
۱۹۴۵

قطبی منحنی  $r = f(\theta)$  کی ڈھلوان  $\frac{dy}{dx}$  ہے تاکہ  $r' = \frac{df}{d\theta}$  اس کی وجہ سمجھنے کی خاطر  $f$  کی ترسیم کو درج ذیل مقدار معلوم مساوات کی ترسیم فرض کریں۔

$$x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta$$

۱۹۴۶  
۱۹۴۷

اگر  $f$  متغیر  $\theta$  کا قابل تفرق تفاعل ہو تب  $x$  اور  $y$  بھی کے قابل تفرق تفاعل ہوں گے اور جب  $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$  ہو تب ہم  $\frac{dy}{dx}$  کو درج ذیل مقدار معلوم کلیہ سے اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} && \text{مساوات ۱} \\ &= \frac{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \sin \theta)}{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \cos \theta)} \\ &= \frac{\frac{df}{d\theta} \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{\frac{df}{d\theta} \cos \theta - f(\theta) \sin \theta} && \text{تفرق کا کلیہ ضرب} \end{aligned}$$

۱۹۴۸

منحنی  $r = f(\theta)$  کے ڈھلوان جہاں  $(r, \theta) \neq 0$  ہونا ضروری ہے۔

$$(1) \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta}$$

۱۹۴۹

اگر مبدأ پر منحنی  $r = f(\theta)$  کا زاویہ  $\theta = \theta_0$  ہو تب  $f(\theta_0) = 0$  ہو گا اور مساوات اسے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta_0) \sin \theta_0}{f'(\theta_0) \cos \theta_0} = \tan \theta_0$$

۱۹۵۰  
۱۹۵۱

اگر مبدأ پر  $r = f(\theta)$  کا زاویہ  $\theta_0$  ہو تب مبدأ پر منحنی کی ڈھلوان  $\tan \theta_0$  ہو گی۔ مبدأ پر ڈھلوان کی بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ” $(0, \theta)$  پر ڈھلوان“، تاکہ ”مبدأ پر ڈھلوان“، کیونکہ قطبی منحنی مبدأ سے کئی بار گزر سکتی ہے اور  $\theta$  کی مختلف قیمتوں کے لئے یہاں ڈھلوان مختلف ہو گی۔

مثال ۱۰.۳۲: قلب نما  $r = 1 - \cos \theta$  ترسیم کریں۔

حل: درج ذیل کی وجہ سے یہ منحنی محور  $x$  کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r, \theta) \text{ منحنی پر ہے} &\implies r = 1 - \cos \theta \\ &\implies r = 1 - \cos(-\theta) \quad \cos \theta = \cos(-\theta) \\ &\implies (r, \theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

جیسے جیسے  $\theta$  کی قیمت 0 سے  $\pi$  تک بڑھتی ہے،  $\cos \theta$  کی قیمت 1 سے -1 تک گھٹتی ہے اور  $r = 1 - \cos \theta$  کی قیمت کم سے کم قیمت 0 سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ قیمت 2 تک پہنچتی ہے۔  $\theta$  کی قیمت  $\pi$  سے  $2\pi$  تک بڑھانے سے  $\cos \theta$  کی قیمت -1 سے واپس 1 تک پہنچتی ہے اور  $r$  کی قیمت 2 سے واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ  $\cos \theta$  کا دوری عرصہ  $2\pi$  ہے لہذا  $\theta = 2\pi$  کے بعد یہی منحنی دوبارہ حاصل ہوگی۔

یہ منحنی مبدأ سے  $\tan(0) = 0$  ڈھلوان پر نکلتی ہے اور مبدأ پر  $\tan(2\pi) = 0$  ڈھلوان پر پہنچتی ہے۔

ہم  $\theta = 0$  تا  $\theta = \pi$  کی مختلف قیمتوں کے لئے  $r$  کی قیمتیں

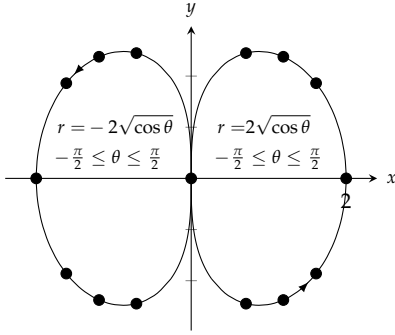
| $\theta$ | 0 | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{2\pi}{3}$ | $\pi$ |
|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| $r$      | 0 | $\frac{1}{2}$   | 1               | $\frac{3}{2}$    | 2     |

معلوم کر کے ان نقطوں کو ترسیم کرتے ہیں جس کا مماس مبدأ پر افقی ہوگا۔ محور  $x$  میں اس کا عکس لیتے ہوئے ہم ترسیم مکمل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۳)۔ شکل ۱۰.۶۴ میں تیر کا نشان بڑھتی  $\theta$  کے رخ کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ اس منحنی کی شکل قلب کی مانند ہے لہذا اس منحنی کو قلب نما کہتے ہیں۔ پھر کی اور چرخی پر تہہ در تہہ ہموار دھاگہ لپیٹنے کے لئے قلب نما اشکال کے کیم ۳۹ استعمال کئے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ریڈیو اینٹینا کی شعاع بھی قلب نما ہوتی ہے۔ □

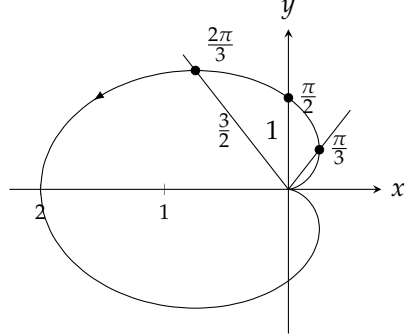
مثال ۱۰.۳۳: منحنی  $r^2 = 4 \cos \theta$  ترسیم کریں۔

حل: مساوات  $r^2 = 4 \cos \theta$  کے لئے ضروری ہے کہ  $\cos \theta \geq 0$  ہو لہذا پورا ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم  $\theta$  کو وقفہ  $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}$  میں رکھتے ہیں۔ درج ذیل کی وجہ سے یہ منحنی محور  $x$  کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r, \theta) \text{ ترسیم پر ہے} &\implies r^2 = 4 \cos \theta \\ &\implies r^2 = 4 \cos(-\theta) \quad \cos \theta = \cos(-\theta) \\ &\implies (r, -\theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۶۵: ترسیم برائے (مثال ۱۰.۳۳)



شکل ۱۰.۶۶: قلب نما (مثال ۱۰.۳۲)

یہ ترسیم مبداء کے لحاظ سے بھی تشابہ کی ہے۔ ۱۹۹۶

$$\begin{aligned} (r, \theta) \text{ ترسیم پر ہے} &\implies r^2 = 4 \cos \theta \\ &\implies (-r)^2 = 4 \cos \theta \\ &\implies \text{نقطہ } (-r, \theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

مذکورہ بالا دو تشابہ کی کو ملا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترسیم محور  $y$  کے لحاظ سے بھی تشابہ کی ہوگا۔ ۱۹۹۷

یہ ترسیم  $\theta = -\frac{\pi}{2}$  اور  $\theta = \frac{\pi}{2}$  کے لئے مبداء سے گزرتی ہے۔ چونکہ ان زاویوں پر  $\tan \theta$  کی قیمت لاقتنا ہی ہے لہذا مبداء پر ترسیم کا مماس انتصابی ہوگا۔ وقفہ  $-\frac{\pi}{2}$  تا  $\frac{\pi}{2}$  میں ہر  $\theta$  کے لئے کلیہ  $r^2 = 4 \cos \theta$  متغیر  $r$  کی درج ذیل دو قیمتیں دیتا ہے۔ ۱۹۹۸

$$r = \pm 2\sqrt{\cos \theta}$$

ہم اس وقفہ میں مختلف نقطے ۱۹۹۹

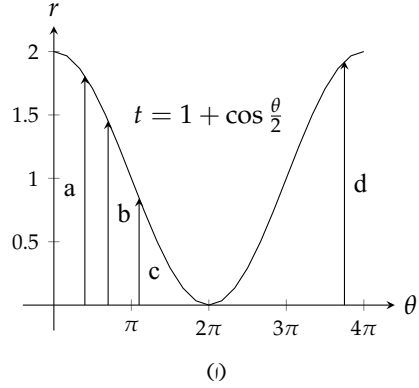
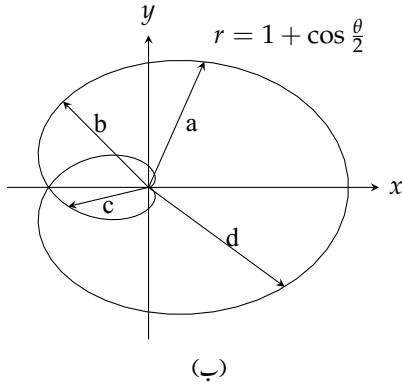
|               |         |                      |                      |                     |                     |
|---------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| $\theta$      | 0       | $\pm \frac{\pi}{6}$  | $\pm \frac{\pi}{4}$  | $\pm \frac{\pi}{3}$ | $\pm \frac{\pi}{2}$ |
| $\cos \theta$ | 1       | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | $\frac{1}{2}$       | 0                   |
| $r$           | $\pm 2$ | $\pm 1.9$            | $\pm 1.7$            | $\pm 1.4$           | 0                   |

معلوم کر کر انہیں ترسیم کر کے ہموار منحنی سے آپس میں جوڑتے ہیں۔ مماس اور تشابہ کی کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل منحنی حاصل کی جاتی ہے (شکل ۱۰.۶۵)۔ ۱۹۹۱

□

تیزی سے ترسیم کا حصول ۱۹۹۳

قطبی مساوات  $r = f(\theta)$  کو ترسیم کرنے کے لئے کہ ہم  $(r, \theta)$  کی قیمتوں کا جدول بنا کر ان نقطوں کو ترسیم کر کے بڑھتے  $\theta$  رخ انہیں ہموار لکیر سے ملاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنے زیادہ نقطے ہوں کہ قطبی ترسیم کا گہرا اور جھکا و صاف نظر آتا ہو تب یوں ترسیم کرنا ٹھیک ہے۔ درج ذیل اقدام ترسیم کی ۱۹۹۵



شکل ۱۰.۶۶: تریسٹ براے مثال ۱۰.۳۳

ایک دوسری ترکیب بیان کرتے ہیں جو نسبتاً آسان اور تیز ثابت ہوتا ہے۔

۱. پہلے کارٹیس  $r\theta$  مستوی میں  $r = f(\theta)$  ترسیم کریں (یعنی  $\theta$  کی قیمتوں کو افقی اور مطابقتی  $r$  کی قیمتوں کو اختصالی محور پر رکھیں)۔

ب. اب کارٹیس ترسیم کو بطور جدول اور رہبر لیتے ہوئے قطبی ترسیم حاصل کریں۔

صرف نقطے ترسیم کرنے سے کارٹیس ترسیم اس لئے بہتر ہے کہ کارٹیس ترسیم سے جلد دیکھا جاسکتا ہے کہاں قیمتیں مثبت، منفی یا غیر موجود ہوتی ہیں۔ اس کے

علاوہ  $r$  کا بڑھنا اور گھٹنا بھی واضح ہوتا ہے۔ ہم  $r = 1 + \cos(\frac{\theta}{2})$  اور  $r^2 = \sin 2\theta$  کو مثال بنا کر اس ترکیب کو دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۰.۳۴: درج ذیل منحنی ترسیم کریں۔

$$r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}$$

حل: ہم پہلے  $r$  بالمقابل  $\theta$  کو کارٹیس  $r\theta$  مستوی میں ترسیم کرتے ہیں۔ چونکہ کوسائن کا دوری عرصہ  $2\pi$  ہے لہذا مکمل ترسیم حاصل کرنے کی

خاطر ہم  $\theta$  کا وقفہ  $0$  تا  $2\pi$  لیں گے۔ کارٹیس مستوی پر محور  $\theta$  سے ترسیم تک لکیروں کی لمبائی (شکل ۱۰.۶۶)۔ قطبی ترسیم کا رداس  $r$  دیتی ہیں (شکل

□

۱۰.۶۶-ب)۔

مثال ۱۰.۳۵: دو چشمہ<sup>۴۰</sup>

منحنی  $r^2 = \sin 2\theta$  ترسیم کریں۔

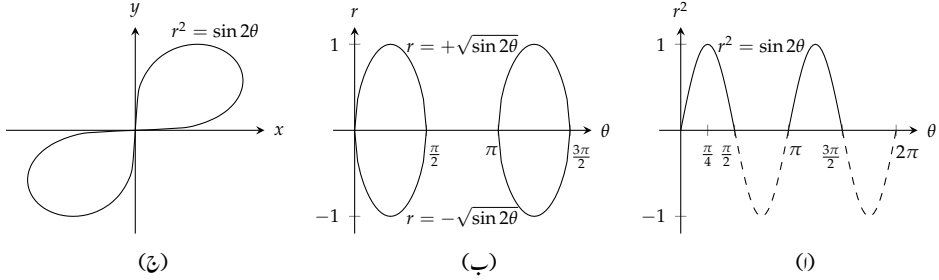
حل: ہم  $r$  کے بجائے  $r^2$  بالمقابل  $\theta$  کو کارٹیس  $r^2\theta$  مستوی پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۷)۔ جہاں  $r^2$  کو متغیر تصور کیا گیا ہے جس کی قیمت

مثبت کے ساتھ ساتھ منفی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم  $r = \pm \sqrt{\sin 2\theta}$  کو کارٹیس  $r\theta$  مستوی پر ترسیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ

شکل ۱۰.۶۷-ا کے نقطہ دار حصے کا جذر نہیں لیا جاسکتا ہے لہذا شکل ۱۰.۶۷-ب میں یہ حصے خالی رہتے ہیں جبکہ جذر کی وجہ سے باقی حصے کے مثبت اور منفی حصے

پائے جاتے ہیں۔ آخر میں ہم قطبی ترسیم حاصل کرتے ہیں۔ کارٹیس ترسیم (شکل ۱۰.۶۷-ب) دو بار قطبی ترسیم (شکل ۱۰.۶۷-ج) کو ڈھانپتا دیتا ہے۔ ہم کسی





شکل ۱۰.۶: ترسیم برائے مثال ۱۰.۳۵

ایک گیراکو، یادو نوں گیروں کے بالائی نصف یادو نوں کے گیروں کے نقطہ نصف استعمال کر سکتے تھے۔ البتہ دو بار ڈھانپنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور ہم تقابل کے رویہ کو بہتر سمجھ پاتے ہیں۔

□

### قطبی قطب کے نقاط تقاطع کی تلاش

قطبی ترسیم میں ایک نقطہ کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا یہ فیصلہ کرنے کے لئے خصوصی دھیان کرنا ہوگا کہ آیا کسی قطبی مساوات کی ترسیم پر ایک نقطہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قطبی ترسیمات کے نقاط تقاطع معلوم کرتے ہوئے بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ عین ممکن ہے کہ نقطہ تقاطع ایک ترسیم کو جن قطبی محدود پر مطمئن کرتا ہو، وہ ان قطبی محدود سے مختلف ہوں جن پر یہی نقطہ تقاطع دوسری قطبی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔ یوں ضروری نہیں ہے کہ دونوں مساوات کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے تمام نقاط تقاطع دریافت ہوں۔ تمام نقاط تقاطع صرف مساوات ترسیم کر کے معلوم کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۳۶: فریبی محدود  
دکھائیں کہ نقطہ  $(2, \frac{\pi}{2})$  منحنی  $r = 2 \cos 2\theta$  پر پایا جاتا ہے۔

حل: اس نقطہ کو دی گئی مساوات میں پر کرنے سے درج ذیل عدم مساوات

$$2 = 2 \cos 2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \pi = -2$$

حاصل ہوتی ہے جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقطہ اس منحنی پر نہیں پایا جاتا ہے۔ یہاں مقدار درست ہے لیکن علامت غلط ہے جس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ اس نقطہ کی ایسی محدود جوڑی، مثلاً  $(-2, -\frac{\pi}{2})$ ، تلاش کی جائے جو منفی رداس دیتا ہے۔ اس جوڑی کو  $r = 2 \cos 2\theta$  میں پر کر کے

$$-2 = 2 \cos 2\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2(-1) = -2$$

□

ملتا ہے لہذا مساوات مطمئن ہوتی ہے۔ اس طرح نقطہ  $(2, \frac{\pi}{2})$  دی گئی منحنی پر پایا جاتا ہے۔

مثال ۱۰.۳۷: مبہم نقطہ تقاطع  
درج ذیل منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کریں۔

$$r^2 = 4 \cos \theta, \quad r = 1 - \cos \theta$$

باب ۱۰. منحصر و قطبی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

حل: کارتیسی محدود میں دو مساوات کو ایک ساتھ حل کر کے ان کے نقاط تقاطع حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ قطبی محدود میں قصہ کچھ مختلف ہے۔ قطبی محدود میں دو منحنیات کی مساوات ایک ساتھ حل کرنے سے عین ممکن ہے کہ بعض نقاط تقاطع حاصل ہوں اور بعض حاصل نہ ہوں۔ اس مثال میں مساوات ایک ساتھ حل کر کے چار میں سے صرف دو نقاط تقاطع حاصل ہوتے ہیں۔ باقی دو ترسیم سے حاصل ہوں گے (سوال ۱۰.۳۹۹ بھی دیکھیں)۔

$$\cos \theta = \frac{r^2}{4} \quad r = 1 - \cos \theta \quad \text{میں پر کریں تب درج ذیل ملتا ہے۔}$$

$$r = 1 - \cos \theta = 1 - \frac{r^2}{4}$$

$$4r = 4 - r^2$$

$$r^2 + 4r - 4 = 0$$

$$r = -2 \pm 2\sqrt{2}$$

ان میں  $r = -2 - 2\sqrt{2}$  کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دونوں کو مطمئن نہیں کرتا ہے۔ دوسرے جواب  $r = -2 + 2\sqrt{2}$  سے  $\theta$  کی درج ذیل قیمت حاصل ہوتی ہے۔

$$\begin{aligned} \theta &= \cos^{-1}(1 - r) & (r = 1 - \cos \theta) \\ &= \cos^{-1}(1 - (2\sqrt{2} - 2)) & (r = 2\sqrt{2} - 2) \\ &= \cos^{-1}(3 - 2\sqrt{2}) \\ &= \pm 80^\circ \end{aligned}$$

قریبی درجہ تک پورم پور

اس طرح ہم دو نقاط تقاطع  $(r, \theta) = (2\sqrt{2} - 2, \pm 80^\circ)$  تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

ہم شکل ۱۰.۶۳ اور شکل ۱۰.۶۵ کی مدد سے مساوات  $r^2 = 4 \cos \theta$  اور  $r = 1 - \cos \theta$  کو ایک ساتھ ترسیم (شکل ۱۰.۶۸) کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ نقطہ  $(2, \pi)$  اور مبداء پر بھی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ ان نقاط کے رد اس  $r$  کی قیمتیں کیوں مساوات ایک ساتھ حل کرنے سے حاصل نہیں ہوں پائی؟ اس کا جواب ہے کہ نقاط  $(2, \pi)$  اور  $(0, 0)$  دونوں منحنیات پر ایک وقت نہیں پائے جاتے ہیں۔ ان نقطوں تک پہنچنے کے لئے دونوں منحنیات پر  $\theta$  کی مختلف قیمتیں درکار ہوتی ہیں۔ منحنی  $r = 1 - \cos \theta$  پر نقطہ  $(2, \pi)$  تک  $\theta = \pi$  پر پہنچا جاتا ہے جبکہ منحنی  $r^2 = 4 \cos \theta$  پر اسی نقطہ تک  $\theta = 0$  پر پہنچا جاتا ہے جہاں اس نقطہ کو محدود  $(2, \pi)$  سے نہیں پہنچا جاتا جو اس مساوات کو مطمئن نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس نقطہ کو محدود  $(-2, 0)$  سے پہنچا جاتا ہے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ اسی طرح قلب نما منحنی مبداء تک  $\theta = 0$  پر پہنچتی ہے جبکہ منحنی  $r^2 = 4 \cos \theta$  مبداء تک  $\theta = \frac{\pi}{2}$  پر پہنچتی ہے۔

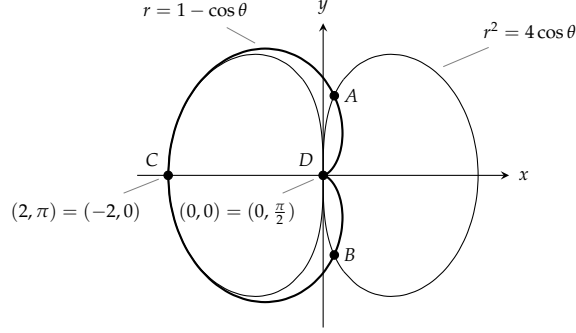
□

## سوالات

تشاکل اور قلمی ترسیمات

سوال ۱۰.۳۵۱ تا سوال ۱۰.۳۶۲ میں منحنی کی تشاکلی پہچاننے۔ اس کے بعد منحنی ترسیم کریں۔

$$r = 1 + \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۵۱}$$



شکل ۱۰.۶۸: نقطہ تقاطع (مثال ۱۰.۳۷)

سوال ۱۰.۳۵۲:  $r = 2 - 2 \cos \theta$  ۱۷۰۲۲سوال ۱۰.۳۵۳:  $r = 1 - \sin \theta$  ۱۷۰۲۵سوال ۱۰.۳۵۴:  $r = 1 + \sin \theta$  ۱۷۰۲۶سوال ۱۰.۳۵۵:  $r = 2 + \sin \theta$  ۱۷۰۲۷سوال ۱۰.۳۵۶:  $r = 1 + 2 \sin \theta$  ۱۷۰۲۸سوال ۱۰.۳۵۷:  $r = \sin \frac{\theta}{2}$  ۱۷۰۲۹سوال ۱۰.۳۵۸:  $r = \cos \frac{\theta}{2}$  ۱۷۰۳۰سوال ۱۰.۳۵۹:  $r^2 = \cos \theta$  ۱۷۰۳۱سوال ۱۰.۳۶۰:  $r^2 = \sin \theta$  ۱۷۰۳۲سوال ۱۰.۳۶۱:  $r^2 = -\sin \theta$  ۱۷۰۳۳سوال ۱۰.۳۶۲:  $r^2 = -\cos \theta$  ۱۷۰۳۴

۱۷۰۳۵

سوال ۱۰.۳۶۳ تا سوال ۱۰.۳۶۶ میں دی گئی دو چشمہ ترسیم کریں۔ ان منحنیات کی تشاکلی پہچانئے۔ سوال ۱۰.۳۶۳:  $r^2 = 4 \cos 2\theta$  ۱۷۰۳۶سوال ۱۰.۳۶۴:  $r^2 = 4 \sin 2\theta$  ۱۷۰۳۷سوال ۱۰.۳۶۵:  $r^2 = -\sin 2\theta$  ۱۷۰۳۸سوال ۱۰.۳۶۶:  $r^2 = -\cos 2\theta$  ۱۷۰۳۹

۱۷۰۴۰

### قطبی منحنیات کے ڈھلوان

سوال ۱۰.۳۶۷ تا سوال ۱۰.۳۷۰ میں دیے گئے نقطوں پر منحنی کی ڈھلوان مساوات کی مدد سے دریافت کریں۔ منحنی کو ترسیم کر کے ان نقطوں پر مماس بھی کھینچیں۔

سوال ۱۰.۳۶۷: قلب نما:  $r = -1 + \cos \theta$ ;  $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۳۶۸: قلب نما:  $r = -1 + \sin \theta$ ;  $\theta = 0, \pi$

سوال ۱۰.۳۶۹: چارگل:  $r = \sin 2\theta$ ;  $\theta = \pm \frac{\pi}{4}, \pm \frac{3\pi}{4}$

سوال ۱۰.۳۷۰: چارگل:  $r = \cos 2\theta$ ;  $\theta = 0, \pm \frac{\pi}{2}, \pi$

### گھونگے

سوال ۱۰.۳۷۱ تا سوال ۱۰.۳۷۴ میں دیے گھونگے ترسیم کریں۔ آپ کو اس نام کی سمجھ سوال ۱۰.۳۷۱ ترسیم کر کے آئے گی۔ گھونگوں کی مساوات کی عمومی صورت  $r = a \pm b \cos \theta$  یا  $r = a \pm b \sin \theta$  ہوتی ہے۔ ان کی چار بنیادی اشکال ہیں۔

سوال ۱۰.۳۷۱: اندرونی گھیرے والے گھونگے: (ب)  $r = \frac{1}{2} + \sin \theta$

سوال ۱۰.۳۷۲: قلب نما: (ب)  $r = 1 - \cos \theta$

سوال ۱۰.۳۷۳: ٹوٹے والے گھونگے: (ب)  $r = \frac{3}{2} - \sin \theta$

سوال ۱۰.۳۷۴: چپے گھونگے: (ب)  $r = 2 + \cos \theta$

### قطبی عدم مساوات کے ترسیم

سوال ۱۰.۳۷۵: ایک خط جس کو عدم مساوات  $-1 \leq r \leq 2$  اور  $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$  بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۰.۳۷۶: ایک خط جس کو عدم مساوات  $0 \leq r \leq 2 \sec \theta$  اور  $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$  بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۰.۳۷۷: ایک خط جس کو عدم مساوات  $0 \leq r \leq 2 - \cos \theta$  بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۰.۳۷۸: ایک خط جس کو عدم مساوات  $0 \leq r^2 \leq \cos \theta$  بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔

### تقاطع

سوال ۱۰.۳۷۹: دکھائیں کہ نقطہ  $(2, \frac{3\pi}{4})$  منحنی  $r = 2 \sin 2\theta$  پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۰.۳۸۰: دکھائیں کہ نقطہ  $(\frac{1}{2}, \frac{3\pi}{2})$  منحنی  $r = -\sin(\frac{\theta}{3})$  پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۰.۳۸۱ تا سوال ۱۰.۳۸۸ میں نقاط تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۸۱:  $r = 1 + \cos \theta$ ,  $r = 1 - \cos \theta$  ۱۰.۳۸۱

سوال ۱۰.۳۸۲:  $r = 1 + \sin \theta$ ,  $r = 1 - \sin \theta$  ۱۰.۳۸۲

سوال ۱۰.۳۸۳:  $r = 2 \sin \theta$ ,  $r = 2 \sin 2\theta$  ۱۰.۳۸۳

سوال ۱۰.۳۸۴:  $r = \cos \theta$ ,  $r = 1 - \cos \theta$  ۱۰.۳۸۴

سوال ۱۰.۳۸۵:  $r = \sqrt{2}$ ,  $r^2 = 4 \sin \theta$  ۱۰.۳۸۵

سوال ۱۰.۳۸۶:  $r^2 = \sqrt{2} \sin \theta$ ,  $r^2 = \sqrt{2} \cos \theta$  ۱۰.۳۸۶

سوال ۱۰.۳۸۷:  $r = 1$ ,  $r^2 = 2 \sin 2\theta$  ۱۰.۳۸۷

سوال ۱۰.۳۸۸:  $r^2 = \sqrt{2} \cos 2\theta$ ,  $r^2 = \sqrt{2} \sin 2\theta$  ۱۰.۳۸۸

سوال ۱۰.۳۸۹ تا سوال ۱۰.۳۹۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے منحنیات ترسیم کریں۔ ۱۰.۳۸۹

سوال ۱۰.۳۸۹:  $r^2 = \sin 2\theta$ ,  $r^2 = \cos 2\theta$  ۱۰.۳۸۹

سوال ۱۰.۳۹۰:  $r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}$ ,  $r = 1 - \sin \frac{\theta}{2}$  ۱۰.۳۹۰

سوال ۱۰.۳۹۱:  $r = 1$ ,  $r = 2 \sin 2\theta$  ۱۰.۳۹۱

سوال ۱۰.۳۹۲:  $r = 1$ ,  $r^2 = 2 \sin 2\theta$  ۱۰.۳۹۲

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۳۹۳: (i)  $r = -1 - \cos \theta$  اور (ب)  $r = 1 + \cos \theta$  میں کس کی ترسیم  $r = 1 - \cos \theta$  کی ترسیم کی طرح ہے؟ ۱۰.۳۹۳

سوال ۱۰.۳۹۴: (i)  $r = -\sin(2\theta + \frac{\pi}{2})$  اور (ب)  $r = -\cos \frac{\theta}{2}$  میں کس کی ترسیم  $r = \cos 2\theta$  کی ترسیم کی طرح ہے؟ ۱۰.۳۹۴

سوال ۱۰.۳۹۵: پھول میں پھول ۱۰.۳۹۵  
منحنی  $r = 1 - 2 \sin 3\theta$  ترسیم کریں۔ ۱۰.۳۹۵

سوال ۱۰.۳۹۶: منحنی  $r = 1 + 2 \sin \frac{\theta}{2}$  ترسیم کریں۔ ۱۰.۳۹۶

سوال ۱۰.۳۹۷: گلاب ۱۰.۳۹۷  
گلاب  $r = \cos m\theta$  جہاں  $m = \frac{1}{3}, 2, 3, 7$  ہے ترسیم کریں۔ ۱۰.۳۹۷

سوال ۱۰.۳۹۸: بیچ دار ۱۰.۳۹۸  
قطبی محدب بیچ دار منحنیات کے لئے خصوصی طور پر بہتر ہے۔ درج ذیل بیچ دار منحنیات ترسیم کریں۔ ۱۰.۳۹۸

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

$$r = \pm \frac{10}{\sqrt{\theta}} \quad \text{ج.} \quad ۱۷۰۹۹$$

$$r = e^{\theta/10} \quad \text{د.} \quad ۱۷۰۹۸$$

$$r = \frac{8}{\theta}$$

$$r = \theta \quad \text{ا.} \quad ۱۷۰۹۵$$

$$r = -\theta \quad \text{ب.} \quad ۱۷۰۹۶$$

۱۷۱۰۰

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۳۹۹: (مثال ۱۰.۳ جاری) ہم مثال ۱۰.۳ میں درج ذیل مساوات

$$(۲) \quad r^2 = 4 \cos \theta$$

$$(۳) \quad r = 1 - \cos \theta$$

اکٹھے حل کر کے نقاط  $(0, 0)$  اور  $(2, \pi)$  کی نشاندہی نہیں کر پائے جہاں یہ منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

۱. ہم  $r^2 = 4 \cos \theta$  میں  $(r, \theta)$  کی جگہ مماثل  $(-r, \theta + \pi)$  پر کر کے نقطہ  $(2, \pi)$  حاصل کر سکتے تھے:

$$r^2 = 4 \cos \theta$$

$$(۴) \quad (-r)^2 = 4 \cos(\theta + \pi)$$

$$r^2 = -4 \cos \theta$$

مساوات ۱۳ اور مساوات ۱۴ اکٹھے حل کر کے دکھائیں کہ  $(2, \pi)$  دونوں کو مطمئن کرتا ہے۔ (ہم اب بھی یہ نہیں جان سکتے ہیں کہ ترسیمات  $(0, 0)$

پر ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔)

ب. مبداء بھی خاص نقطہ ہے (جیسا یہ عموماً ہوتا ہے)۔ آئیں اس سے نیچے کا ایک طریقہ دیکھیں۔ مساوات ۲ اور مساوات ۳ میں  $r = 0$  پر کر کے انہیں

علیحدہ علیحدہ  $\theta$  کے لئے حل کریں۔ چونکہ کسی بھی  $\theta$  کے لئے  $(0, \theta)$  مبداء ہے لہذا اس طرح ہم جان پائیں گے کہ دونوں منحنیات مبداء سے گزرتی

ہیں اگرچہ یہ ایک دوسرے سے مختلف  $\theta$  کے لئے مبداء سے گزرتی ہیں۔

سوال ۱۰.۴۰۰: اگر اس حصہ کے شروع میں بتلائی گئی دو تفاکلی ایک منحنی میں پائی جاتی ہو تب کیا اس کی تیسری تفاکلی بھی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش

کریں۔

سوال ۱۰.۴۰۱: چار گل  $r = \cos 2\theta$  کے اس پھول کے پتے کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی دریافت کریں جو  $x$  محور پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۲: محور  $x$  سے قلب نما  $r = 2(1 + \cos \theta)$  کا زیادہ سے زیادہ قدر دریافت کریں۔

۱۷۱۱۳

۱۷۱۱۵

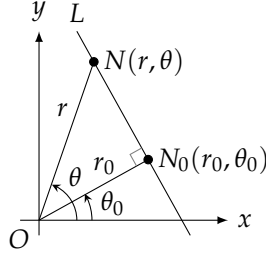
## ۱۰.۸ مخروط حصوں کے قطبی مساوات

۱۷۱۱۶

چاند، سیارے، مصنوعی سیارے اور دمدار ستارے ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد پر حرکت کرتے ہیں۔ ان کی حرکت کو قطبی محدود میں ایک آسان مساوات سے

ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا فلکیات اور فلکیاتی انجینئری میں قطبی محدود اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم اس مساوات کو یہاں حاصل کرتے ہیں۔

۱۷۱۱۸



شکل ۱۰.۶۹: خط کی قطبی مساوات

خطوط ۱۰.۱۱۹

۱۰.۱۲۰ فرض کریں مبدا  $O$  سے خط  $L$  تک عمودی لکیر،  $L$  پر نقطہ  $N_0(r_0, \theta_0)$  پہنچتی ہے جہاں  $r \geq 0$  ہے (شکل ۱۰.۶۹)۔ اب اگر  $L$  پر

۱۰.۱۲۱

$$\frac{r_0}{r} = \cos(\theta - \theta_0)$$

یا ۱۰.۱۲۲

$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

۱۰.۱۲۳ لکھا جاسکتا ہے۔ خط کی معیاری قطبی مساوات

۱۰.۱۲۴ اگر مبدا سے خط  $L$  تک عمود نقطہ  $N_0(r_0, \theta_0)$  پر بیٹھتا ہو اور  $r_0 \geq 0$  ہو تب  $L$  کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

۱۰.۱۲۵ مثال ۱۰.۳۸:  $\cos(A - B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$  استعمال کر کے شکل ۱۰.۷۰ میں دیے خط کی مساوات

۱۰.۱۲۶ تلاش کریں۔

حل: ۱۰.۱۲۷

$$r \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = 2$$

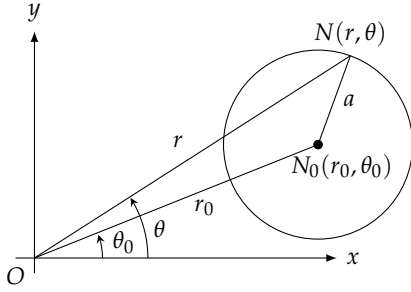
$$r\left(\cos \theta \cos \frac{\pi}{3} - \sin \theta \sin \frac{\pi}{3}\right) = 2$$

$$\frac{1}{2}r \cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{2}r \sin \theta = 2$$

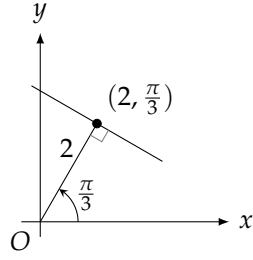
$$\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y = 2$$

$$x + \sqrt{3}y = 4$$

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود



شکل ۱۰.۴۰: دائری کی قطبی مساوات۔



شکل ۱۰.۴۱: خط برائے مثال ۱۰.۳۸

□

۱۰۱۴۸

دائرے

۱۰۱۴۹

ایک دائرہ جس کا مرکز  $N_0(r_0, \theta_0)$  اور رداس  $a$  ہو کی قطبی مساوات حاصل کرنے کی خاطر ہم مثلث  $ON_0N$  پر قاعدہ کو سائن لاگو کرتے ہیں (شکل ۱۰.۴۰) جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۱۰۱۳۱

$$(۱) \quad a^2 = r_0^2 + r^2 - 2r_0r \cos(\theta - \theta_0)$$

اگر یہ دائرہ مبداء سے گزرتا ہو تب  $r_0 = a$  ہوگا جس سے مساوات اور درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

۱۰۱۳۲

$$a^2 = a^2 + r^2 - 2ar \cos(\theta - \theta_0) \quad (r_0 = a \text{ مساوات میں})$$

$$(۲) \quad r^2 = 2ar \cos(\theta - \theta_0)$$

$$r = 2a \cos(\theta - \theta_0)$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت  $x$  محور پر پایا جاتا ہو تب مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

۱۰۱۳۳

$$(۳) \quad r = 2a \cos \theta$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت  $y$  محور پر پایا جاتا ہو تب  $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$  اور  $\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin \theta$  ہوں گے لہذا مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

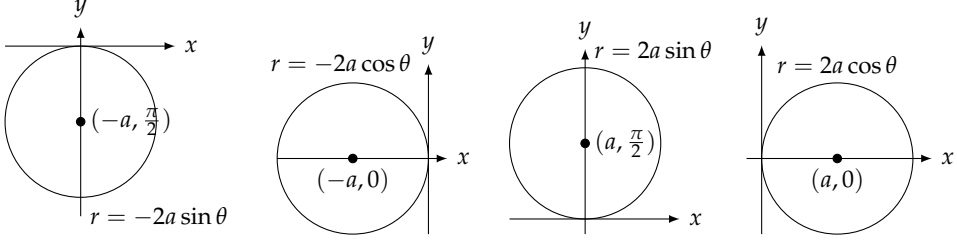
۱۰۱۳۴

$$(۴) \quad r = 2a \sin \theta$$

مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ میں  $r$  کی جگہ  $-r$  پر کر کے ان دائروں کی مساواتیں حاصل ہوں گی جن کے مرکز منفی  $x$  محور یا منفی  $y$  محور پر ہوں (شکل ۱۰.۴۲)۔

۱۰۱۳۵





شکل ۱۰.۷: کارتیسی محور پر مرکز والے دائروں کے قطبی مساوات۔

مثال ۱۰.۳۹: مبداسے گزرتے ہوئے دائرے

۱۷۱۳۷

۱۷۱۳۸

| رداس          | مرکز                  | مساوات               |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| 3             | (3, 0)                | $r = 6 \cos \theta$  |
| 2             | $(2, \frac{\pi}{2})$  | $r = 4 \sin \theta$  |
| $\frac{1}{2}$ | $(-\frac{1}{2}, 0)$   | $r = -\cos \theta$   |
| 1             | $(-1, \frac{\pi}{2})$ | $r = -2 \sin \theta$ |

□

۱۷۱۳۹

ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد کیجا

۱۷۱۴۰

ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد کے قطبی مساوات معلوم کرنے کی خاطر ہم ایک ماسکہ کو مبداء پر رکھتے ہیں اور مطابق ناظمہ کو مبداء کے دائیں، اختصالی لکیر  $x$ 

۱۷۱۴۱

 $k$  پر رکھتے ہیں (شکل ۱۰.۷۳)۔ یوں

۱۷۱۴۲

$$NF = r$$

اور ۱۷۱۴۳

$$ND = k - FB = k - r \cos \theta$$

ہوں گے۔ یوں مخروط کی ماسکہ ناظمہ مساوات  $NF = e \cdot ND$  درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

۱۷۱۴۴

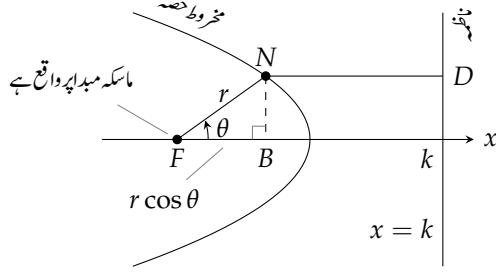
$$r = e(k - r \cos \theta)$$

جس کو  $r$  کے لئے حل کرتے ہیں:

۱۷۱۴۵

(۵)

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$



شکل ۳.۱۰: اس مقام پر رکھے گئے مخروط حصے کا  $NF = r$  اور  $ND = k - r \cos \theta$  ہوگا۔

یہ مساوات  $0 < e < 1$  کے لئے ترخیم،  $e = 1$  کے لئے قطع مکانی اور  $e > 1$  کے لئے قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد کو ایک ہی مساوات ظاہر کرتی ہے۔

مثال ۱۰.۳۰: مخروط حصہ مساوات ۵

$$\begin{aligned} r &= \frac{k}{2 + \cos \theta} & e &= \frac{1}{2} \quad \text{ترخیم} \\ r &= \frac{k}{1 + \cos \theta} & e &= 1 \quad \text{قطع مکانی} \\ r &= \frac{2k}{1 + 2 \cos \theta} & e &= 2 \quad \text{قطع زائد} \end{aligned}$$

□

آپ مساوات ۵ کی مختلف صورتیں دیکھیں گے جن کا دار و مدار ناظمہ کے مقام پر ہوگا۔ اگر مہدا کے بائیں جانب لکیر  $-k$  = ناظمہ ہو (جبکہ ماسکہ اب بھی مہدا پر ہو) تب مساوات ۵ کی جگہ درج ذیل ہوگا۔

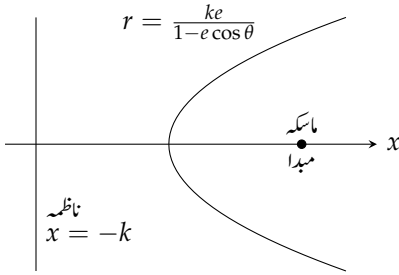
$$r = \frac{ke}{1 - e \cos \theta}$$

نسب نمایں اب (+) کے بجائے (-) ہوگا۔ اگر ناظمہ  $y = k$  یا  $y = -k$  ہو تب مساوات ۵ میں  $\cos \theta$  کی جگہ  $\sin \theta$  ہوگا (شکل ۱۰.۴۳)۔

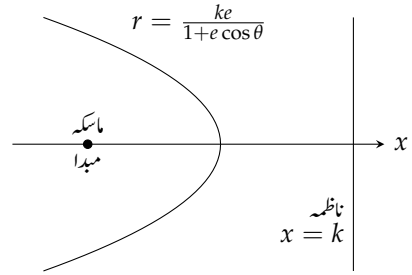
مثال ۱۰.۳۱: ایک قطع زائد جس کی سنک  $\frac{3}{2}$  اور ناظمہ  $x = 2$  ہو کی مساوات دریافت کریں۔

حل: ہم شکل ۱۰.۴۳-الف کی مساوات میں  $k = 2$  اور  $e = \frac{3}{2}$  لیتے ہیں۔

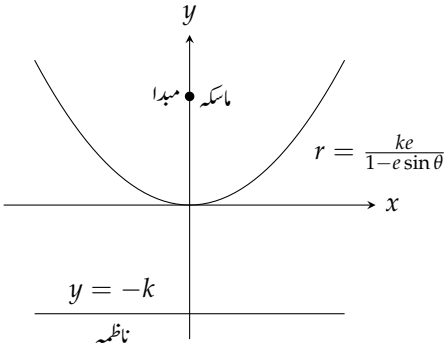
$$r = \frac{2(\frac{3}{2})}{1 + \frac{3}{2} \cos \theta} \implies r = \frac{6}{2 + 3 \cos \theta}$$



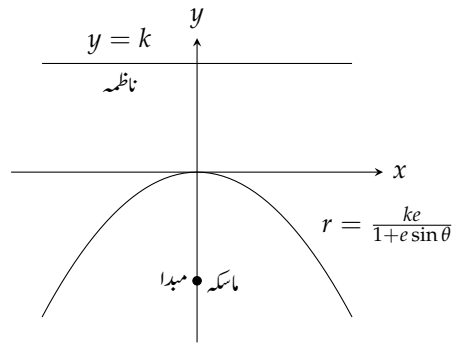
(ب)



(ا)



(د)



(ج)

شکل ۱۰.۷۳: مخروط حصوں کی مساواتیں ( $e > 0$ )

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مدار معلوم اور قطبی محدود

□

۱۷۱۵۷

مثال ۱۰.۴۲: ایک قطع مکانی جس کی مساوات درج ذیل ہے کی ناظمہ معلوم کریں۔

۱۷۱۵۸

$$r = \frac{25}{10 + 10 \cos \theta}$$

حل: ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو 10 سے تقسیم کر کے مساوات کی معیاری روپ

۱۷۱۵۹

$$r = \frac{5/2}{1 + \cos \theta}$$

حاصل کرتے ہیں۔ یہ درج ذیل مساوات ہے

۱۷۱۶۰

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

جس میں  $k = 5/2$  اور  $e = 1$  ہیں۔ ناظمہ کی مساوات  $x = \frac{5}{2}$  ہوگی۔

۱۷۱۶۱

ہم شکل ۱۰.۷۵ سے دیکھتے ہیں کہ ترخیم کے لئے  $k$ ، سک  $e$  اور نصف محور اکبر  $a$  کا تعلق

۱۷۱۶۲

$$(۱) \quad k = \frac{a}{e} - ea$$

ہے جس سے  $ke = a(1 - e^2)$  ملتا ہے۔ مساوات ۵ میں  $ke$  کی جگہ پر کرنے سے ترخیم کی درج ذیل معیاری مساوات حاصل ہوتی ہے۔

۱۷۱۶۳

$$(۷) \quad r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta} \quad \text{سک } e \text{ اور نصف اکبر محور } a$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۷ میں  $e = 0$  پر کرنے سے  $r = a$  حاصل ہوتا ہے جو ایک دائرہ کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۷۱۶۴

سیاروں کے مدار معلوم کرنے کے لئے مساوات ۷ ابتدائی مساوات ہے۔

۱۷۱۶۵

مثال ۱۰.۴۳: ایک ترخیم کا نصف محور اکبر 39.44 فلکیاتی اکائی اور سک 0.25 ہے۔ اس ترخیم کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ یہ تخمیناً سیارہ پلوٹو کا

۱۷۱۶۶

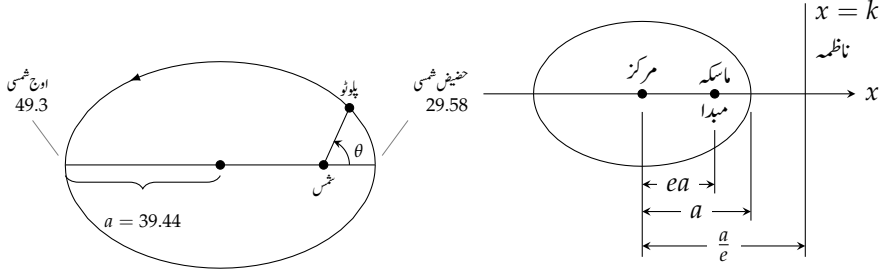
مدار ہے۔

۱۷۱۶۷

حل: ہم مساوات ۷ میں  $a = 39.44$  اور  $e = 0.25$  پر کرتے ہیں۔

۱۷۱۶۸

$$r = \frac{39.44(1 - (0.25)^2)}{1 + 0.25 \cos \theta} = \frac{147.9}{4 + \cos \theta}$$



شکل ۱۰.۷۶: مدار پلوٹو (مثال ۱۰.۴۳)

شکل ۱۰.۷۵: ایک ترخیم جس کا نصف محور اکبر  $a$  ہو، ماسکہ تناظمہ فاصلہ لہذا  $k = \frac{a}{e} - ea$  یعنی  $ke = a(1 - e^2)$  ہو گا۔

حضینہ شمسی<sup>۳۱</sup> پر سورج سے پلوٹو

۱۵۱۹

$$r = \frac{147.9}{4 + 1} = 29.58$$

فلکی اکائیاں دور ہو گا جبکہ اصطلاحاً سورج سے

۱۵۲۰

$$r = \frac{147.9}{4 - 1} = 49.3$$

□

فلکی اکائیاں دور ہو گا (شکل ۱۰.۷۶)۔

۱۵۲۱

مثال ۱۰.۴۴: ایک ماسکہ سے مطابقتی تناظمہ تک فاصل مثال ۱۰.۴۳ میں معلوم کریں۔

۱۵۲۲

حل: ہم مساوات ۱۰.۴۴ میں  $a = 39.44$  اور  $e = 0.25$  پر کر کے

۱۵۲۳

$$k = 39.44 \left( \frac{1}{0.25} - 0.25 \right) = 147.9$$

□

فلکی اکائیاں حاصل کرتے ہیں۔

۱۵۲۴

سوالات

۱۵۲۵

خطوط

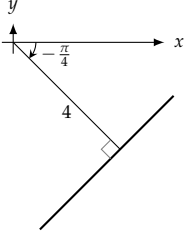
۱۵۲۶

سوال ۱۰.۴۰۳: ۱۰.۴۰۶ میں دیے خطوط کی قطبی اور کارتیسی مساوات تلاش کریں۔

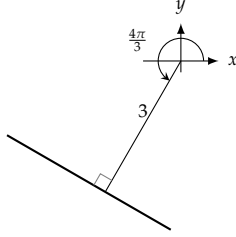
۱۵۲۷

perihelion<sup>۳۱</sup>  
aphelion<sup>۳۲</sup>

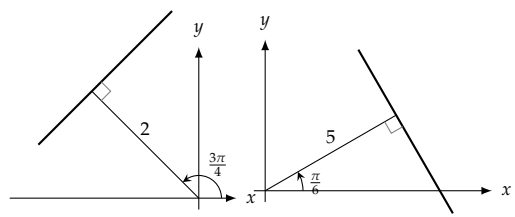
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۸۰: ترسیم سوال  
۱۰.۴۰۶



شکل ۱۰.۸۹: ترسیم سوال  
۱۰.۴۰۵



شکل ۱۰.۸۸: ترسیم سوال  
۱۰.۴۰۴

شکل ۱۰.۸۷: ترسیم سوال  
۱۰.۴۰۳

سوال ۱۰.۴۰۳: خط شکل ۱۰.۸۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۴: خط شکل ۱۰.۸۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۵: خط شکل ۱۰.۸۹ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۶: خط شکل ۱۰.۸۰ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۴۰۷ تا سوال ۱۰.۴۱۰ میں دی مساوات کو ترسیم کریں اور ان کی کارتیسی مساوات معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۰۷:  $r \cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}$

سوال ۱۰.۴۰۸:  $r \cos(\theta + \frac{3\pi}{4}) = 1$

سوال ۱۰.۴۰۹:  $r \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) = 3$

سوال ۱۰.۴۱۰:  $r \cos(\theta + \frac{\pi}{3}) = 2$

سوال ۱۰.۴۱۱ تا سوال ۱۰.۴۱۴ میں دی گئی کارتیسی مساوات کی قطبی روپ  $(r \cos(\theta - \theta_0) = r_0)$  تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۱۱:  $\sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 6$

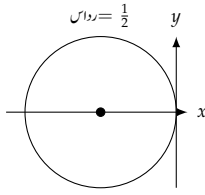
سوال ۱۰.۴۱۲:  $\sqrt{3}x - y = 1$

سوال ۱۰.۴۱۳:  $y = -5$

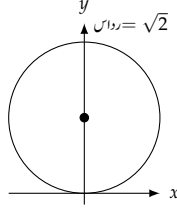
سوال ۱۰.۴۱۴:  $x = -4$

سوال ۱۰.۴۱۵ تا سوال ۱۰.۴۱۸ میں دی گئی دائروں کی قطبی مساوات دریافت کریں۔

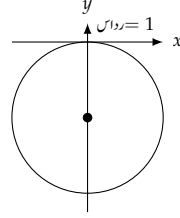
سوال ۱۰.۴۱۵: دائرہ شکل ۱۰.۸۱



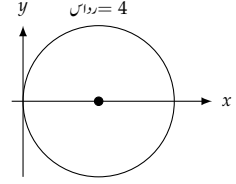
شکل ۱۰.۸۳: دائرہ سوال ۱۰.۳۱۸



شکل ۱۰.۸۳: دائرہ سوال ۱۰.۳۱۷



شکل ۱۰.۸۳: دائرہ سوال ۱۰.۳۱۶



شکل ۱۰.۸۱: دائرہ سوال ۱۰.۳۱۵

سوال ۱۰.۳۱۶: دائرہ شکل ۱۰.۸۳ ۱۰.۳۱۶

سوال ۱۰.۳۱۷: دائرہ شکل ۱۰.۸۳ ۱۰.۳۱۷

سوال ۱۰.۳۱۸: دائرہ شکل ۱۰.۸۳ ۱۰.۳۱۸

۱۰.۳۰۰

سوال ۱۰.۳۱۹: ۱۰.۳۲۲ سوال ۱۰.۳۲۲ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ ان کے مرکز کے قطبی محدود رداس لکھیں۔ ۱۰.۳۰۱

سوال ۱۰.۳۱۹:  $r = 4 \cos \theta$  ۱۰.۳۰۲

سوال ۱۰.۳۲۰:  $r = 6 \sin \theta$  ۱۰.۳۰۳

سوال ۱۰.۳۲۱:  $r = -2 \cos \theta$  ۱۰.۳۰۴

سوال ۱۰.۳۲۲:  $r = -8 \sin \theta$  ۱۰.۳۰۵

۱۰.۳۰۶

سوال ۱۰.۳۲۳: ۱۰.۳۲۳ سوال ۱۰.۳۳۰ کے قطبی مساوات معلوم کریں۔ ۱۰.۳۰۷

سوال ۱۰.۳۲۳:  $(x - 6)^2 + y^2 = 36$  ۱۰.۳۰۸

سوال ۱۰.۳۲۴:  $(x + 2)^2 + y^2 = 4$  ۱۰.۳۰۹

سوال ۱۰.۳۲۵:  $x^2 + (y - 5)^2 = 25$  ۱۰.۳۱۰

سوال ۱۰.۳۲۶:  $x^2 + (y + 7)^2 = 49$  ۱۰.۳۱۱

سوال ۱۰.۳۲۷:  $x^2 + 2x + y^2 = 0$  ۱۰.۳۱۲

سوال ۱۰.۳۲۸:  $x^2 - 16x + y^2 = 0$  ۱۰.۳۱۳

سوال ۱۰.۳۲۹:  $x^2 + y^2 + y = 0$  ۱۰.۳۱۴

سوال ۱۰.۳۳۰:  $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}y = 0$  ۱۰.۳۱۵

۱۰.۳۱۶

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

سنکے اور ناظمہ سے مخروط خط

سوال ۱۰.۲۳۱ تا سوال ۱۰.۲۳۸ میں مخروط حصوں کی سنک دی گئی ہے۔ مخروط حصے کا ایک ماسکہ مبداء پر واقع ہے اور اس کا مطابقتی ناظمہ بھی دیا گیا ہے۔ اس مخروط حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۳۱:  $e = 1, x = 2$  ۱۰۲۳۰

سوال ۱۰.۲۳۲:  $e = 1, y = 2$  ۱۰۲۳۱

سوال ۱۰.۲۳۳:  $e = 5, y = -6$  ۱۰۲۳۲

سوال ۱۰.۲۳۴:  $e = 2, x = 4$  ۱۰۲۳۳

سوال ۱۰.۲۳۵:  $e = \frac{1}{2}, x = 1$  ۱۰۲۳۴

سوال ۱۰.۲۳۶:  $e = \frac{1}{4}, x = -2$  ۱۰۲۳۵

سوال ۱۰.۲۳۷:  $e = \frac{1}{5}, y = -10$  ۱۰۲۳۶

سوال ۱۰.۲۳۸:  $e = \frac{1}{3}, y = 6$  ۱۰۲۳۷

قطع مکافی اور ترخیم

سوال ۱۰.۲۳۹ تا سوال ۱۰.۲۴۶ کے قطع مکافی اور ترخیمات کو ترسیم کریں۔ مبداء پر واقع ماسکہ کا مطابقتی ناظمہ بھی ترسیم کریں۔ ہر مخروط حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۳۹:  $r = \frac{1}{1+\cos \theta}$  ۱۰۲۳۲

سوال ۱۰.۲۴۰:  $r = \frac{6}{2+\cos \theta}$  ۱۰۲۳۳

سوال ۱۰.۲۴۱:  $r = \frac{25}{10-5\cos \theta}$  ۱۰۲۳۴

سوال ۱۰.۲۴۲:  $r = \frac{4}{2-2\cos \theta}$  ۱۰۲۳۵

سوال ۱۰.۲۴۳:  $r = \frac{400}{16+8\sin \theta}$  ۱۰۲۳۶

سوال ۱۰.۲۴۴:  $r = \frac{12}{3+3\sin \theta}$  ۱۰۲۳۷

سوال ۱۰.۲۴۵:  $r = \frac{8}{2-2\sin \theta}$  ۱۰۲۳۸

سوال ۱۰.۲۴۶:  $r = \frac{4}{2-\sin \theta}$  ۱۰۲۳۹

عدم مساوات کے ترسیمات

سوال ۱۰.۲۴۷ اور سوال ۱۰.۲۴۸ میں عدم مساوات کو ترسیم کریں۔



۱۰.۸. مخروط حصوں کے قطعی مساوات

سوال ۱۰.۴۴۷:  $0 \leq r \leq 2 \cos \theta$  ۱۷۲۴۳

سوال ۱۰.۴۴۸:  $-3 \cos \theta \leq r \leq 0$  ۱۷۲۴۵

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۴۴۹: ۱۰.۴۵۸ میں دیے گئے خط اور مخروط خطے ترسیم کریں۔ ۱۷۲۴۸

سوال ۱۰.۴۴۹:  $r = 3 \sec(\theta - \frac{\pi}{3})$  ۱۷۲۴۹

سوال ۱۰.۴۵۰:  $r = 4 \sec(\theta + \frac{\pi}{6})$  ۱۷۲۵۰

سوال ۱۰.۴۵۱:  $r = 4 \sin \theta$  ۱۷۲۵۱

سوال ۱۰.۴۵۲:  $r = -2 \cos \theta$  ۱۷۲۵۲

سوال ۱۰.۴۵۳:  $r = \frac{8}{4 + \cos \theta}$  ۱۷۲۵۳

سوال ۱۰.۴۵۴:  $r = \frac{8}{4 + \sin \theta}$  ۱۷۲۵۴

سوال ۱۰.۴۵۵:  $r = \frac{1}{1 - \sin \theta}$  ۱۷۲۵۵

سوال ۱۰.۴۵۶:  $r = \frac{1}{1 + \cos \theta}$  ۱۷۲۵۶

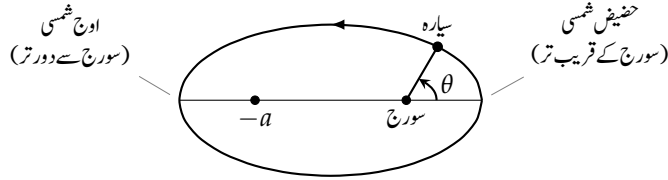
سوال ۱۰.۴۵۷:  $r = \frac{1}{1 + 2 \sin \theta}$  ۱۷۲۵۷

سوال ۱۰.۴۵۸:  $r = \frac{1}{1 + 2 \cos \theta}$  ۱۷۲۵۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۴۵۹: حقیقی شمسی اور اونج شمسی ۱۷۲۶۱

ایک سیارہ اپنے سورج کے گرد ایک ترخیم پر گھومتا ہے جس کے نصف محور اکبر کی لمبائی  $a$  ہے۔ ۱۷۲۶۲



۱. دکھائیں کہ جب سیارہ سورج کے قریب تر ہو تب  $r = a(1 - e)$  ہو گا اور جب یہ سورج سے دور تر ہو تب  $r = a(1 + e)$  ہو گا۔ ۱۷۲۶۳

ب. جدول ۱۰.۴ مدد سے معلوم کریں کہ ہماری نظام شمسی میں ہر سیارہ سورج کے کتنے نزدیک اور اس سے کتنا دور ہو سکتا ہے۔ ۱۷۲۶۵

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

جدول ۱۰.۴: سیاروں کے مدار کی معلومات۔

| سیارہ  | نصف محور اکبر (فلکی اکائیاں) | سنگ    |
|--------|------------------------------|--------|
| عطارد  | 0.3871                       | 0.2056 |
| زہرہ   | 0.7233                       | 0.0068 |
| زمین   | 1.000                        | 0.0167 |
| مرخ    | 1.524                        | 0.0934 |
| مشتري  | 5.203                        | 0.0484 |
| زحل    | 9.539                        | 0.0543 |
| یورانس | 19.18                        | 0.0460 |
| نیپچون | 30.06                        | 0.0082 |
| پلوٹو  | 39.44                        | 0.2481 |

سوال ۱۰.۴۶۰: سیاروں کے مدار پر حرکت

ہم نے مثال ۱۰.۴۳ میں پلوٹو کے مدار کی قطبی مساوات معلوم کی۔ جدول ۱۰.۴ کی مدد سے دیگر سیاروں کے مدار کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۱: (الف) منحنیات  $r = 4 \sin \theta$  اور  $r = \sqrt{3} \sec \theta$  کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) ان دونوں منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۲: (الف) منحنیات  $r = 8 \cos \theta$  اور  $r = 2 \sec \theta$  کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) ان دونوں منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۳: ایک قطع مکافاتی کائما سک (0,0) پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ  $r \cos \theta = 4$  ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۴: ایک قطع مکافاتی کائما سک (0,0) پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ  $r \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = 2$  ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۵: خلائی مهندس

۱. ترخیمی مدار کی سنگ کالکے خلائی مهندس درج ذیل لکھے گا

$$e = \frac{r_{\text{کتر}} - r_{\text{بلندر}}}{r_{\text{کتر}} + r_{\text{بلندر}}}$$

جہاں خلائی جہاز سے قوت کشش کے مرکز تک فاصلہ  $r$  ہے۔ یہ کلیہ کیوں قابل استعمال ہے؟

ب. ترخیمی کی ترسیم بذریعہ دھاگہ۔ آپ کے پاس 10 cm لمبائی کا ایک دھاگہ ہے جس کے سرپنوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صفحہ ۱۰۲۲ پر شکل ۱۰.۴ میں دکھائی گئی ترکیب استعمال کر کے ایک ترخیم ترسیم کریں جس کی سنگ 0.2 ہو۔ یہ ترخیم سیارہ مرخ کا مدار دے گا۔

سوال ۱۰.۴۶۶: ہالی دم دار ستارہ (مثال ۱۰.۶) دیکھیں۔

۱. دم دار ستارہ ہالی کے مدار کی مساوات اس محدودی نظام میں لکھیں جس میں شمس مبدأ پر ہو جبکہ دوسرا ماسک منفی  $x$  محور پر ہو۔ فلکی اکائیاں استعمال کریں۔

ب. یہ دم دار ستارہ سورج کے کتنے قریب پہنچتا ہے؟ جواب فلکی اکائیوں میں اور کلو میٹر میں دیں۔

۱۷۲۸۲

سوال ۱۰.۳۶۷ تا سوال ۱۰.۳۷۰ میں دی گئی منحنی کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کا خاکہ کھینچیں۔

۱۷۲۸۵

سوال ۱۰.۳۶۷:  $x^2 + y^2 - 2ay = 0$  ۱۷۲۸۶

سوال ۱۰.۳۶۸:  $y^2 = 4ax + 4a^2$  ۱۷۲۸۷

سوال ۱۰.۳۶۹:  $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$  ( $\alpha, p$  مستقل) ۱۷۲۸۸

سوال ۱۰.۳۷۰:  $(x^2 + y^2)^2 + 2ax(x^2 + y^2) - a^2y^2 = 0$  ۱۷۲۸۹

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۳۷۱: کمپیوٹر پر درج ذیل کو  $k$  اور  $e$  کی مختلف قیمتوں اور  $-\pi \leq \theta \leq \pi$  کے لئے ترسیم کریں۔

۱۷۲۹۰

۱۷۲۹۱

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

۱۷۲۹۲

۱. آپ  $k = -2$  لیں۔ اب  $e$  کی قیمت  $\frac{3}{4}$ ،  $1$  اور  $\frac{5}{4}$  کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ یہی کچھ  $k = 2$  لے کر کریں۔

۱۷۲۹۳

ب. آپ  $k = -1$  لیں۔ اب  $e$  کی قیمت  $\frac{7}{6}$ ،  $\frac{5}{4}$ ،  $\frac{4}{3}$ ،  $\frac{3}{2}$ ،  $2$ ،  $3$ ،  $5$ ،  $10$  اور  $20$  کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ یہ کچھ  $e = \frac{1}{2}$ ،  $\frac{1}{3}$ ،  $\frac{1}{4}$  اور  $\frac{1}{20}$  کے لئے کریں۔

۱۷۲۹۴

۱۷۲۹۵

ج. اب  $e > 0$  اور غیر متغیر رکھتے ہوئے  $k$  کی قیمت  $-1$ ،  $-2$ ،  $-3$ ،  $-4$  اور  $-5$  کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ ترسیم، قطع مکانی اور قطع ذائد کی ترسیمات پر نظر رکھیں۔

۱۷۲۹۶

۱۷۲۹۷

سوال ۱۰.۳۷۲: درج ذیل قطبی ترسیم کو مختلف  $a > 0$  اور  $0 < e < 1$  اور  $-\pi \leq \theta \leq \pi$  کے لئے کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

۱۷۲۹۸

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta}$$

۱. آپ  $e = \frac{9}{10}$  لیں۔ اب  $a$  کی قیمت  $1$ ،  $\frac{3}{2}$ ،  $2$ ،  $3$ ،  $5$  اور  $10$  لینے سے ترسیم پر کیا اثر پیدا ہوگا؟ یہی کچھ  $e = \frac{1}{4}$  کے لئے کر کے دیکھیں۔

۱۷۲۹۹

۱۷۳۰۰

ب. آپ  $a = 2$  لیں۔ اب  $e$  کی قیمت  $\frac{9}{10}$ ،  $\frac{8}{10}$ ،  $\frac{7}{10}$ ،  $\dots$ ،  $\frac{1}{10}$ ،  $\frac{1}{20}$  اور  $\frac{1}{50}$  لینے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟

۱۷۳۰۱

۱۷۳۰۲

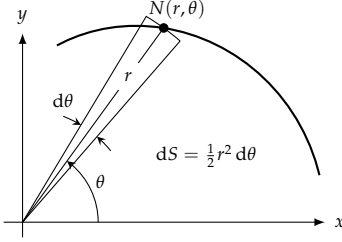
۱۷۳۰۳

۱۰.۹ قطبی محرد میں مکمل

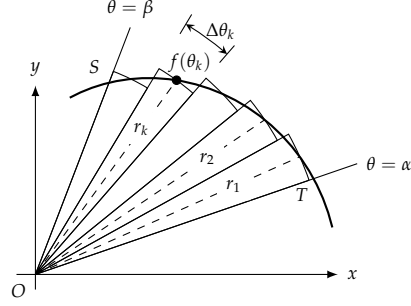
۱۷۳۰۴

اس حصہ میں قطبی محرد استعمال کرتے ہوئے مستوی خطوط کا رقبہ، منحنیات کی لمبائی، اور سطح طواف کا رقبہ حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

۱۷۳۰۵



شکل ۱۰.۸۶: تفرقی رقبہ dS



شکل ۱۰.۸۵: خطہ OTS کارقبہ۔

مستوی میں رقبہ

۱۰۳۰۶

شکل ۱۰.۸۵ میں خطہ OTS کی حدیں و شعاع  $\theta = \alpha$ ، شعاع  $\theta = \beta$  اور منحنی  $r = f(\theta)$  ہیں۔ ہم اس خطہ کو  $n$  عدد پیکھانما بیروں میں تقسیم کرتے ہیں جو زاویہ TOS کی غانہ بندی  $P$  پر مبنی ہے۔ ایک علامتی بیٹی کار داس  $r_k = f(\theta_k)$  اور وسطی زاویہ  $\Delta\theta_k$  ہو گا جبکہ اس کارقبہ درج ذیل ہو گا۔

۱۰۳۰۸

۱۰۳۰۹

$$S_k = \frac{1}{2} r_k^2 \Delta\theta_k = \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

یوں مکمل خطے کارقبہ تخمیناً

۱۰۳۱۰

$$\sum_{k=1}^n S_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

ہو گا۔ اگر  $f$  استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ  $\|P\| \rightarrow 0$  کرنے سے یہ تخمین بہتر سے بہتر ہوگی لہذا خطے کارقبہ درج ذیل ہو گا۔

۱۰۳۱۱

$$S = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (f(\theta))^2 d\theta$$

مبدأ اور منحنی  $r = f(\theta)$ ،  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  کے پیکھانما خطہ کارقبہ

۱۰۳۱۲

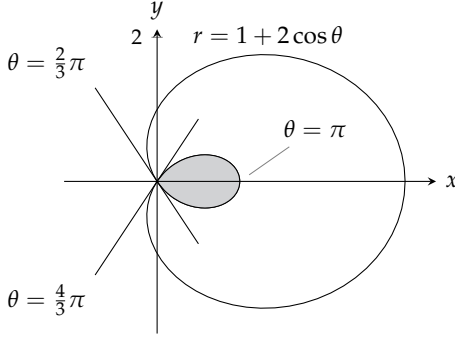
۱۰۳۱۳

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

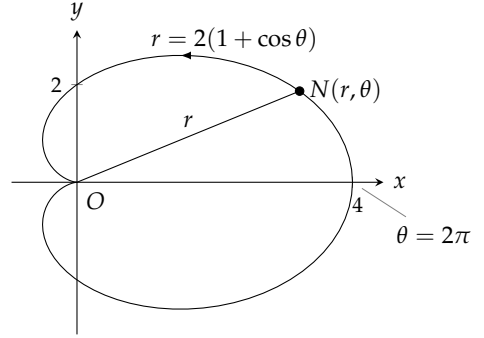
یہ درج ذیل تفرقی رقبہ کا مکمل ہے (شکل ۱۰.۸۶)۔

۱۰۳۱۴

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$



شکل ۱۰.۸۸: رقبہ گھونگا (مثال ۱۰.۴۶)



شکل ۱۰.۸۹: قلب نما کی ترسیم برائے مثال ۱۰.۴۵

مثال ۱۰.۴۵: قلب نما  $r = 2(1 + \cos \theta)$  کا رقبہ تلاش کریں۔

حل: ہم قلب نما کو ترسیم (شکل ۱۰.۸۹) کر کے رداس  $OP$  کی نشاندہی کرتے ہیں جو  $\theta = 0$  تا  $\theta = 2\pi$  کرنے سے قلب نما پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے۔ یہ رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cdot 4(1 + \cos \theta)^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 2(1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left( 2 + 4\cos \theta + 2\frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} (3 + 4\cos \theta + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \left[ 3\theta + 4\sin \theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 6\pi - 0 = 6\pi \end{aligned}$$

□

مثال ۱۰.۴۶: درج ذیل گھونگا کے چھوٹے گھیرے کا رقبہ تلاش کریں۔

$$r = 1 + 2\cos \theta$$

حل: ہم اس گھونگے کو ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۸۸)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے گھیرا  $\theta = \frac{2}{3}\pi$  اور  $\theta = \frac{4}{3}\pi$  کے بیچ پایا جاتا ہے۔ ہم نصف

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

۱۴۳۱ رقبہ  $\theta = \pi$  تا  $\theta = \frac{2}{3}\pi$  تلاش کر کے اس کو 2 سے ضرب دیجئے ہیں۔

$$S = 2 \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta = \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} r^2 d\theta$$

۱۴۳۲ مکمل  $r^2$  کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} r^2 &= (2 \cos \theta + 1)^2 = 4 \cos^2 \theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 4 \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 2 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta \end{aligned}$$

۱۴۳۳ یوں رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} (3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta) d\theta \\ &= \left[ 3\theta + \sin 2\theta + 4 \sin \theta \right]_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \\ &= (3\pi) - \left( 2\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

□

۱۴۳۴

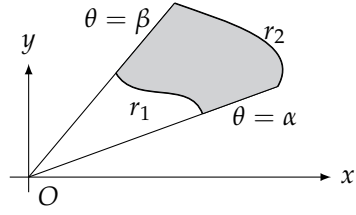
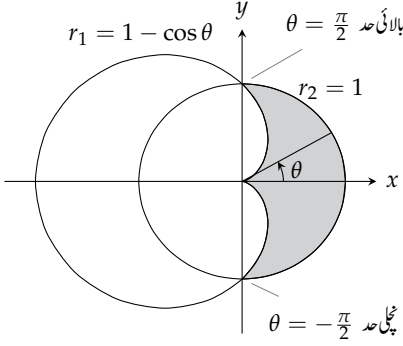
۱۴۳۵ ہم شکل ۱۰.۸۹ اطرز خط جو منحنیات  $r_1 = r_1(\theta)$  اور  $r_2 = r_2(\theta)$  کے بیچ  $\theta = \beta$  تا  $\theta = \alpha$  پایا جاتا ہو، کارقبہ تلاش کرنے کی خاطر  
۱۴۳۶ مکمل  $\frac{1}{2} r_2^2 d\theta$  سے مکمل  $\frac{1}{2} r_1^2 d\theta$  منفی کرتے ہیں۔ اس سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{خطہ } 0 \leq r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta), \quad \alpha \leq \theta \leq \beta$$

۱۴۳۸

$$(i) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_2^2 d\theta - \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_1^2 d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta$$

۱۴۳۹ مثال ۱۰.۴: اس خطے کارقبہ تلاش کریں جو دائرہ  $r = 1$  کے اندر اور قلب نما  $r = 1 - \cos \theta$  کے باہر پایا جاتا ہے۔



شکل ۱۰.۸۹: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کی خاطر  $r_2$  اور مہدا کے رقبہ سے  $r_1$  اور مہدا  $O$  کے رقبہ منہی کیا جاتا ہے۔

شکل ۱۰.۹۰: دائرہ اور قلب نما کے رقبہ (مثال ۱۰.۴)

حل: ہم رقبہ ترسیم کر کے خطے کی حدود اور مکمل کی حدود معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۰)۔ بیرونی منحنی  $r_2 = 1$  جبکہ اندرونی منحنی  $r_1 = 1 - \cos \theta$  ہے جبکہ  $\theta$  کی قیمت  $-\frac{\pi}{2}$  تا  $\frac{\pi}{2}$  ہے۔ مساوات اسے درج ذیل رقبہ حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \\
 &= 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} (1 - (1 - 2 \cos \theta) + \cos^2 \theta) d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/2} (2 \cos \theta - \cos^2 \theta) d\theta = \int_0^{\pi/2} \left( 2 \cos \theta - \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\
 &= \left[ 2 \sin \theta - \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\pi/2} = 2 - \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

تشاکلی

□

منحنی کی لمبائی

ہم منحنی  $r = f(\theta)$ ,  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  کی لمبائی کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر اس منحنی کی درج ذیل مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں۔

$$(r) \quad x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۴۳۵ یوں مقدار معلوم لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳)

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

۱۴۳۶ میں  $x$  اور  $y$  کی قیمتیں مساوات ۲ سے پر کر کے درج ذیل حاصل ہوگا (سوال ۱۰.۵۰۵)۔

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

لمبائی قوس

۱۴۳۷ اگر  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  پر  $r = f(\theta)$  کا پہلا استمراری تفرق پایا جاتا ہو اور اگر  $\theta$  کی قیمت  $\alpha$  سے  $\beta$  کرنے سے نقطہ  $N(r, \theta)$  پوری منحنی پر ٹھیک ایک بار چلتا ہو تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹

$$(۳) \quad L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

۱۴۳۰ مثال ۱۰.۴۸: قلب نما  $r = 1 - \cos \theta$  کی لمبائی دریافت کریں۔

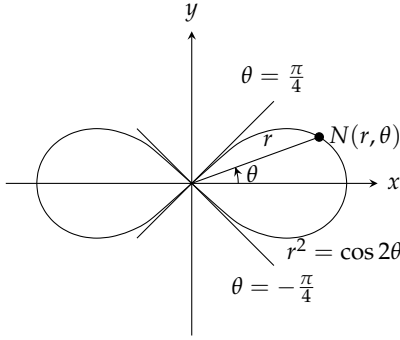
۱۴۳۱ حل: ہم قلب نما کا خاکہ کھینچتے ہیں تاکہ مکمل کی حدود معلوم کر سکیں (شکل ۱۰.۹۱)۔ زاویہ  $\theta$  کو ۰ سے  $2\pi$  کرنے سے نقطہ  $N(r, \theta)$  ٹھیک ایک بار پوری قلب نما پر گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے لہذا  $\alpha = 0$  اور  $\beta = 2\pi$  ہوں گے۔ اب ۱۴۳۲

$$r = 1 - \cos \theta, \quad \frac{dr}{d\theta} = \sin \theta$$

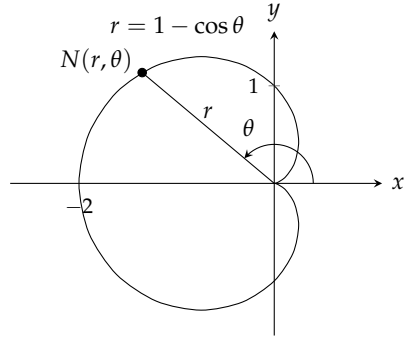
۱۴۳۳

$$\begin{aligned} r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 &= (1 - \cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 \\ &= 1 - 2 \cos \theta + \underbrace{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}_1 = 2 - 2 \cos \theta \end{aligned}$$





شکل ۱۰.۹۲: قلب نما کی لمبائی (مثال ۱۰.۴۹)



شکل ۱۰.۹۱: قلب نما کی لمبائی (مثال ۱۰.۴۸)

حاصل ہو گا لہذا لمبائی قوس درج ذیل ہو گی۔

۱۰.۳۳۲

$$\begin{aligned}
 L &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos\theta} d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \sqrt{4\sin^2\frac{\theta}{2}} d\theta \quad (1 - \cos\theta = 2\sin^2\frac{\theta}{2}) \\
 &= \int_0^{2\pi} 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right| d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} 2\sin\frac{\theta}{2} d\theta \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ کے لئے } \sin\frac{\theta}{2} \geq 0 \text{ ہو گا}) \\
 &= \left[-4\cos\frac{\theta}{2}\right]_0^{2\pi} = 4 + 4 = 8
 \end{aligned}$$

□

۱۰.۳۳۵

سطح طواف کا رقبہ

۱۰.۳۳۶

سطح طواف کے رقبہ کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۲ کی مدد سے منحنی  $r = f(\theta)$ ,  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  کی مقدار معلوم مساوات لکھ کر حصہ ۱۰.۵ میں دی گئی سطحی رقبہ کا کلیہ استعمال کرتے ہیں۔

۱۰.۳۳۸

سطح طواف کا رقبہ

۱۰.۳۳۹

اگر  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  پر  $r = f(\theta)$  کا استمراری پہلا تفرق پایا جاتا ہو اور اگر  $\theta$  کی قیمت  $\beta$  تا  $\alpha$  کرنے سے نقطہ  $N(r, \theta)$  منحنی  $r =$

۱۰.۳۵۰

باب ۱۰. منحصر و قطبی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

( $\theta$ )  $f$  پر ٹھیک ایک بار چلتا ہو تب اس منحنی کو محور  $x$  اور محور  $y$  کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کے رقبے درج ذیل کلیات دیں گے۔

$$(۴) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \sin \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \quad (\text{محور } x \text{ کے گرد } (y \geq 0))$$

$$(۵) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \quad (\text{محور } y \text{ کے گرد } (x \geq 0))$$

مثال ۱۰.۴۹: گھونگا  $r^2 = \cos 2\theta$  کے دائیں گھیر کو محور  $y$  کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

حل: ہم اس گھیر کا خاکہ بنا کر عمل کی حد تلاش کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۲)۔ زاویہ  $\theta$  کی قیمت  $-\frac{\pi}{4}$  تا  $\frac{\pi}{4}$  کرنے سے نقطہ  $N(r, \theta)$  منحنی پر ٹھیک

ایک بار گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے لہذا  $\alpha = -\frac{\pi}{4}$  اور  $\beta = \frac{\pi}{4}$  ہوں گے۔

ہم مساوات ۴ کا تکمل مرحلوں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے مرحلہ میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(۶) \quad 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} = 2\pi \cos \theta \sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2}$$

اس کے بعد  $r^2 = \cos 2\theta$  لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$2r \frac{dr}{d\theta} = -2 \sin 2\theta$$

$$r \frac{dr}{d\theta} = -\sin 2\theta$$

$$\left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2 = \sin^2 2\theta$$

آخر میں  $r^4 = (r^2)^2 = \cos^2 2\theta$  کی وجہ سے مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ جزر درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$\sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2} = \sqrt{\cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta} = 1$$

ان تمام نتائج کو مل کر ہم رقبہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 2\pi \cos \theta \cdot (1) d\theta \\ &= 2\pi \left[ \sin \theta \right]_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \\ &= 2\pi \left[ \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$



## سوالات

۱۷۳۶۰

قطبی منحنیات کے اندر رقبہ

۱۷۳۶۱

سوال ۱۰.۴۷۳ تا سوال ۱۰.۴۷۸ میں خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

۱۷۳۶۲

سوال ۱۰.۴۷۳: چپا گھونگا  $r = 4 + 2 \cos \theta$  کے اندر۔

۱۷۳۶۳

سوال ۱۰.۴۷۴: قلب نما  $r = a(1 + \cos \theta)$ ,  $a > 0$  کے اندر۔

۱۷۳۶۴

سوال ۱۰.۴۷۵: چار گل  $r = \cos 2\theta$  کے ایک پتا کے اندر۔

۱۷۳۶۵

سوال ۱۰.۴۷۶: دو چشمہ  $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$ ,  $a > 0$  کے اندر۔

۱۷۳۶۶

سوال ۱۰.۴۷۷: دو چشمہ  $r^2 = 4 \sin 2\theta$  کے ایک گھیر کے اندر۔

۱۷۳۶۷

سوال ۱۰.۴۷۸: شش گل  $r^2 = 2 \sin 3\theta$  کے اندر۔

۱۷۳۶۸

۱۷۳۶۹

مشترکہ قطبی خطے کا رقبہ

۱۷۳۷۰

سوال ۱۰.۴۷۹ تا سوال ۱۰.۴۸۸ میں مشترکہ قطبی خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۳۷۱

سوال ۱۰.۴۷۹: دائرہ  $r = 2 \cos \theta$  اور  $r = 2 \sin \theta$  کا مشترکہ رقبہ۔

۱۷۳۷۲

سوال ۱۰.۴۸۰: دائرہ  $r = 1$  اور  $r = 2 \sin \theta$  کا مشترکہ رقبہ۔

۱۷۳۷۳

سوال ۱۰.۴۸۱: دائرہ  $r = 2$  اور قلب نما  $r = 2(1 - \cos \theta)$  کا مشترکہ رقبہ۔

۱۷۳۷۴

سوال ۱۰.۴۸۲: قلب نما  $r = 2(1 + \cos \theta)$  اور  $r = 2(1 - \cos \theta)$  کا مشترکہ رقبہ۔

۱۷۳۷۵

سوال ۱۰.۴۸۳: دائرہ  $r = \sqrt{3}$  کے باہر اور  $r^2 = 6 \cos 2\theta$  کے اندر۔

۱۷۳۷۶

سوال ۱۰.۴۸۴: دائرہ  $r = 3a \cos \theta$  کے اندر اور قلب نما  $r = a(1 + \cos \theta)$ ,  $a > 0$  کے باہر رقبہ۔

۱۷۳۷۷

سوال ۱۰.۴۸۵: دائرہ  $r = -2 \cos \theta$  کے اندر اور دائرہ  $r = 1$  کے باہر رقبہ۔

۱۷۳۷۸

سوال ۱۰.۴۸۶: (i) گھونگا  $r = 2 \cos \theta + 1$  کے بیرونی گھیر کا رقبہ (شکل ۱۰.۸۸)۔ (ب) گھونگا  $r = 2 \cos \theta + 1$  کے اندرونی گھیر

۱۷۳۷۹

کے باہر اور بیرونی گھیر کے اندر رقبہ۔

۱۷۳۸۰

سوال ۱۰.۴۸۷: دائرہ  $r = 6$  کے اندر خط  $r = 3 \csc \theta$  سے اوپر رقبہ۔

۱۷۳۸۱

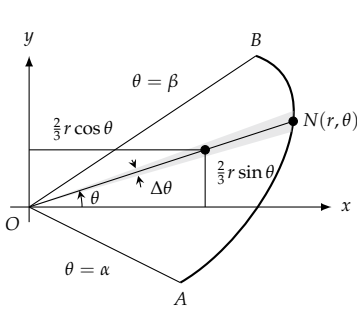
سوال ۱۰.۴۸۸: گھونگا  $r^2 = 6 \cos 2\theta$  کے اندر اور خط  $r = \frac{3}{2} \sec \theta$  کے دائیں جانب رقبہ۔

۱۷۳۸۲

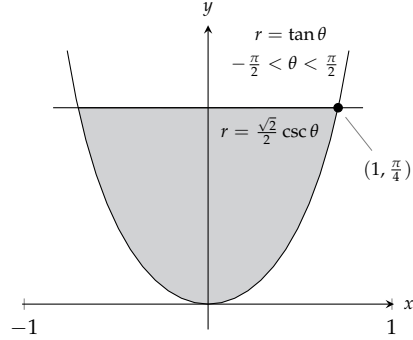
سوال ۱۰.۴۸۹: (i) سایہ دار خطہ شکل ۱۰.۹۳ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔ (ب) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ  $r = \tan \theta$ ,  $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$  لکیر  $x = 1$  اور لکیر  $x = -1$  کا متقاربی خطہ ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۷۳۸۳

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۹۳: باریک سایہ دار خطے کے معیار اثر۔



شکل ۱۰.۹۳: خط سوال ۱۰.۴۸۹

سوال ۱۰.۴۹۰: قلب نما  $r = \cos \theta + 1$  کے اندر اور دائرہ  $r = \cos \theta$  کے باہر خطہ درج ذیل نہیں ہے۔

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(\cos \theta + 1)^2 - \cos^2 \theta] d\theta = \pi$$

ایسا کیوں ہے؟ اس کا رقبہ کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

قطبی منحنیات کے لمبائیاں

سوال ۱۰.۴۹۱ تا سوال ۱۰.۴۹۹ میں منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۹۱: بیچ دار منحنی  $r = \theta^2$ ,  $0 \leq \theta \leq \sqrt{5}$

سوال ۱۰.۴۹۲: بیچ دار منحنی  $r = \frac{e^\theta}{\sqrt{2}}$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi$

سوال ۱۰.۴۹۳: قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$

سوال ۱۰.۴۹۴: منحنی  $r = a \sin^2 \frac{\theta}{2}$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi$ ,  $a > 0$

سوال ۱۰.۴۹۵: قطع مکانی  $r = \frac{6}{1 + \cos \theta}$ ,  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۴۹۶: قطع مکانی  $r = \frac{2}{1 - \cos \theta}$ ,  $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$

سوال ۱۰.۴۹۷: منحنی  $r = \cos^3 \frac{\theta}{3}$ ,  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$

سوال ۱۰.۴۹۸: منحنی  $r = \sqrt{1 + \sin 2\theta}$ ,  $0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$

سوال ۱۰.۴۹۹: منحنی  $r = \sqrt{1 + \cos 2\theta}$ ,  $0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$  ۱۷۳۹۹

سوال ۱۰.۵۰۰: دائرے کا محیط ۱۷۳۰۰

نیا کلیہ سیکھنے کے بعد بہتر ہوتا ہے کہ اس کو جانے پہچانے مسئلوں پر لاگو کیا جائے۔ قوس لمبائی کا کلیہ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دائروں کے محیط کی ۱۷۳۰۱

لمبائیاں تلاش کریں۔ ۱۷۳۰۲

۱.  $r = a$  ۱۷۳۰۳      ب.  $r = a \cos \theta$  ۱۷۳۰۴      ج.  $r = a \sin \theta$  ۱۷۳۰۵

### سطح رقبہ

سوال ۱۰.۵۰۱ تا سوال ۱۰.۵۰۴ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۷۳۰۷

سوال ۱۰.۵۰۱: محور  $y$ ،  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ ،  $r = \sqrt{\cos 2\theta}$  ۱۷۳۰۸

سوال ۱۰.۵۰۲: محور  $x$ ،  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ،  $r = \sqrt{2}e^{\theta/2}$  ۱۷۳۰۹

سوال ۱۰.۵۰۳: محور  $x$ ،  $r^2 = \cos 2\theta$  ۱۷۳۱۰

سوال ۱۰.۵۰۴: محور  $y$ ،  $a > 0$ ،  $r = 2a \cos \theta$  ۱۷۳۱۱

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۵۰۵: منحنی  $r = f(\theta)$ ،  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  کی لمبائی۔ ۱۷۳۱۳

فرض کریں کہ مطلوبہ تفرق استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات ۲ میں ۱۷۳۱۴

$$x = f(\theta) \cos \theta, \quad y = f(\theta) \sin \theta$$

پر کرنے سے ۱۷۳۱۵

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔ ۱۷۳۱۶

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

سوال ۱۰.۵۰۶: اوسط قیمت ۱۷۳۱۷  
استمراری  $f$  کی صورت میں منحنی  $r = f(\theta)$ ،  $\alpha \leq \theta \leq \beta$  کے قطبی محدود  $r$  کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔ ۱۷۳۱۸

$$r_{\text{اوسط}} = \frac{1}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) d\theta$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل میں  $\theta$  کے لحاظ سے  $r_{\text{اوسط}}$  معلوم کریں جہاں  $a > 0$  ہے۔ ۱۷۳۱۹

باب ۱۰. منحصر و قطبی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

۱۴۳۰. ا. قلب نما  $r = a(1 - \cos \theta)$

۱۴۳۱. ب. دائرہ  $r = a$

۱۴۳۲. ج. دائرہ  $r = a \cos \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

۱۴۳۳. سوال ۱۰.۵۰۷: کیا  $r = f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$  اور  $r = 2f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$  کی لمبائیوں کے تناسب کے بارے میں کچھ

۱۴۳۴. کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۴۳۵. سوال ۱۰.۵۰۸: منحنیات  $r = f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$  اور  $r = 2f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$  کو محور  $x$  کے گرد گھما کر سطح طواف

۱۴۳۶. پیدا کیا جاتا ہے۔ کیا ان سطح طواف کے رقبوں کی تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۴۳۷. پنکھانا خطوط کے وسطانی مراکز

۱۴۳۸. چونکہ مثلث کا وسطانی مرکز ہر ایک وسطانی پر، اس سے دو تہائی دور مخالف قاعدہ پر، واقع ہوتا ہے لہذا شکل ۱۰.۹۴ میں محور  $x$  کے لحاظ سے باریک سایہ دور

۱۴۳۹. ٹکونی بیرم کا بازو تقریباً  $\frac{2}{3}r \sin \theta$  ہوگا۔ اسی طرح محور  $y$  کے لحاظ سے اس باریک ٹکونی خطہ کا بازو  $\frac{2}{3}r \cos \theta$  ہوگا۔ یہ تخمین  $0 \rightarrow \Delta \theta$  سے

۱۴۴۰. بہتر ہو کر خطہ AOB کے وسطانیہ کے محدود کے لئے درج ذیل کلیات دیتی ہیں

$$\bar{x} = \frac{\int \frac{2}{3}r \cos \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \cos \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

$$\bar{y} = \frac{\int \frac{2}{3}r \sin \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \sin \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

۱۴۴۱. جہاں تمام کمل کی حدود  $\alpha$  اور  $\beta$  ہیں۔

۱۴۴۲. سوال ۱۰.۵۰۹: قلب نما  $r = a(1 + \cos \theta)$  کے اندر خطہ کا وسطانیہ دریافت کریں۔

۱۴۴۳. سوال ۱۰.۵۱۰: نصف دائری خطہ  $0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq \pi$  کا وسطانیہ دریافت کریں۔

۱۴۴۴

۱۴۴۵

## باب ۱۱

# سمتیت اور خلا میں تحلیلی جیومیٹری

اس حصہ میں سمتیت اور سمت بعدی محدود نظام متعارف کئے جائیں گے۔ جیسا ایک متغیر کے تفاعل پر غور کے لئے محدودی مستوی موزوں ہے، اسی طرح دو (یا دو سے زیادہ) متغیرات کے تفاعل پر غور کے لئے محدودی خلا موزوں ہے۔ ہم محدودی مستوی میں ایک تیسرا محور شامل کر کے محدودی خلا پیدا کرتے ہیں۔ یہ محور  $xy$  مستوی سے نیچے اور اس سے اوپر فاصلہ ناپتا ہے۔

### ۱۱.۱ مستوی میں سمتیت

بعض چیزیں جنہیں ہم ناپتے ہیں کا تعین ان کی مقدار سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کیت، لمبائی اور وقت قلم بند کرنے کے لئے ہم صرف ایک عدد اور موزوں اکائی لکھتے ہیں۔ اس کے برعکس قوت، ہٹاؤ، یا سمتی رفتار جاننے کے لئے ہمیں مزید معلوم درکار ہوگی۔ قوت کو بیان کرنے کے لئے ہمیں اس کی مقدار کے ساتھ وہ رخ بھی جانتا ہوگا جس رخ یہ عمل کرتی ہے۔ کسی جسم کا ہٹاؤ بیان کرنے کے لئے ہمیں اس سمت کا ذکر کرنا ہوگا جس سمت یہ جسم حرکت کرتا ہے اور ساتھ اس فاصلہ کا ذکر کرنا ہوگا جتنا یہ طے کرتا ہے۔ ایک جسم کی سمتی رفتار بیان کرنے کے لئے ہم حرکت کی سمت اور جسم کی رفتار کی بات کرتے ہیں۔

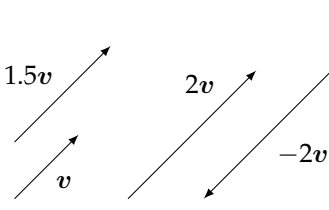
وہ مقدار جس کی جسامت اور سمت دونوں ہوں کو عموماً تیر کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں مقدار کے رخ کو تیر کارخ مقدار کی جسامت کو، موزوں اکائیوں میں، تیر کی لمبائی ظاہر کرتی ہے۔

تیردار لکیروں کو ہم سمت بند خطوط تصور کرتے اور سمتیت کہتے ہیں۔

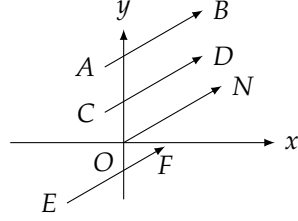
تعریف: ایک مستوی میں سمت بند خط کو سمتیت کہتے ہیں۔ دو سمتیت صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر یا یکساں ہوں گے جب ان کی مقداریں ایک سی ہوں اور ان کے رخ ایک سے ہوں۔

□

vector<sup>۱</sup>



شکل ۱۱.۲: سمتیہ کے غیر سمتی مضرب۔



شکل ۱۱.۱: یکساں لمبائی اور یکساں رخ کے سمتیات ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔

یوں اگر سمتیات کو ظاہر کرنے والے تیر آپس میں متوازی ہوں، ان کی لمبائیاں ایک سی ہوں اور ان کا رخ بھی ایک سا ہو تب یہ ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کتاب میں سمتیہ کو موٹی لکھائی میں رومانی حروف تہجی، مثلاً  $v$ ، سے ظاہر کیا جائے گا۔ نقطہ  $A$  سے نقطہ  $B$  تک تیر کو ہم  $\vec{AB}$  لکھیں گے۔

مثال ۱۱.۱: چار تیروں کو شکل ۱۱.۱ میں دکھایا گیا ہے جن کی لمبائیاں اور رخ ایک سے ہیں۔ یوں چاروں ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\vec{AB} = \vec{CD} = \vec{ON} = \vec{EF}$$

□

### غیر سمتیہ اور غیر سمتی مضرب

ہم کسی سمتیہ کو مثبت حقیقی عدد سے ضرب دینے کے لئے اس کی لمبائی کو اس عدد سے ضرب دیتے ہیں (شکل ۱۱.۲)۔ سمتیہ کو ۲ سے ضرب دینے کے لئے ہم اس کی لمبائی دگنی کرتے ہیں۔ ایک سمتیہ کو ۱.۵ سے ضرب دینے کے لئے ہم اس کی لمبائی ۵۰٪ بڑھاتے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ ایک سمتیہ کو منفی عدد سے ضرب دینے کے لئے ہم اس کا رخ الٹ کر کے اس کی لمبائی کو عدد کی مطلق قیمت سے ضرب دیتے ہیں۔

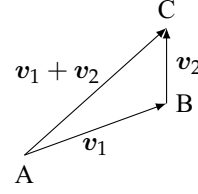
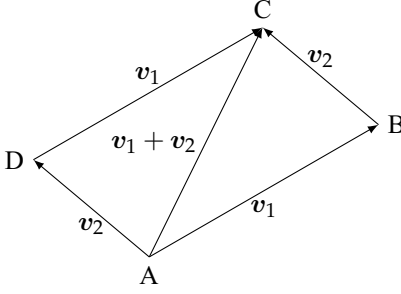
اگر  $c$  غیر صفر حقیقی عدد اور  $v$  ایک سمتیہ ہو تب مثبت  $c$  کی صورت میں  $v$  اور  $cv$  کے رخ ایک سے ہوں گے جبکہ منفی  $c$  کی صورت میں ان کے رخ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ یہاں حقیقی اعداد تبدیلی پیمانہ کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ غیر سمتیہ  $cv$  کہلاتے ہیں جبکہ  $cv$  کے مضرب کو  $v$  کا غیر سمتیہ مضرب کہتے ہیں۔

صفر سے ضرب کو شامل کرنے کی خاطر ہم اس روایت کو اپناتے ہیں جس کے مطابق کسی بھی سمتیہ کو صفر سے ضرب دینے سے صفر سمتیہ  $0$  حاصل ہوگا، جو ایک نقطہ پر مشتمل ہوگا جس کی لمبائی صفر ہوگی۔ دیگر سمتیہ کے برعکس صفر سمتیہ  $0$  کا کوئی رخ نہیں ہوتا ہے۔

<sup>۲</sup> قلم دکان استعمال کرتے ہوئے سمتیہ کو رومانی حروف تہجی پر تیر کا نشان  $\vec{v}$  یا نصف تیر کا نشان  $\vec{v}$  ڈال کر ظاہر کیا جاتا ہے۔

scalar  
scalar multiple



شکل ۱۱.۳: سمئیات  $v_1$  اور  $v_2$  کا مجموعہ۔

شکل ۱۱.۴: قاعدہ متوئی الاضلاع۔ مخالف اضلاع یکساں لمبائی ہونے کی وجہ سے ABCD متوئی الاضلاع ہوگا۔

جیومیٹریائی مجموعہ: قاعدہ متوئی الاضلاع

دو غیر صفر سمئیات  $v_1$  اور  $v_2$  کا جیومیٹریائی مجموعہ لینے کی خاطر  $v_1$  کا نمائندہ، مثلاً  $A$  سے  $B$  تک، ترسیم کر کے  $v_1$  کے اختتامی نقطہ (سر)  $B$  پر  $v_2$  کے نمائندہ کا ابتدائی نقطہ (ذم) رکھ کر ترسیم کریں۔ شکل ۱۱.۳ میں  $v_2 = \vec{BC}$  ہے۔ مجموعہ  $v_1 + v_2$  اب  $v_1$  کی ذم  $A$  سے  $v_2$  کے سر  $C$  تک سمئیہ ہوگا۔ یوں اگر

$$v_1 = \vec{AB}, \quad v_2 = \vec{BC}$$

ہوں تب

$$v_1 + v_2 = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

ہوگا۔ چونکہ اس عمل میں  $v_1 + v_2$  متوئی الاضلاع کا وتر ہوتا ہے لہذا اس عمل کو بعض اوقات قاعدہ متوئی الاضلاع کہتے ہیں (شکل ۱۱.۴)۔

اجزاء

دو سمئیات اس صورت متوئی ہوں گے جب یہ ایک دوسرے کے غیر صفر، غیر سمتی مضرب ہوں، یعنی جب ان کو ظاہر کرنے والے خطوط متوئی ہوں۔

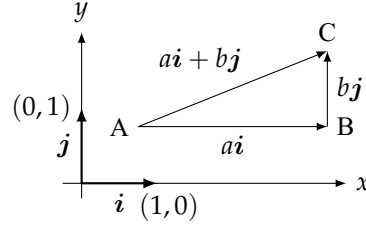
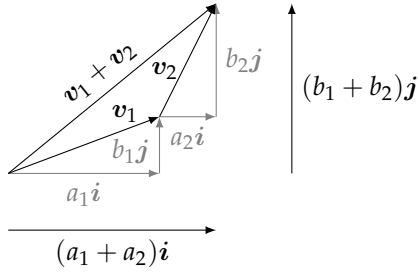
جب بھی ایک سمئیہ  $v$  کو دو غیر متوئی سمئیات کا مجموعہ

$$v = v_1 + v_2$$

لکھنا ممکن ہو، سمئیات  $v_1$  اور  $v_2$  سمئیہ  $v$  کے اجزاء کہلائیں گے اور ہم کہتے ہیں کہ سمئیہ  $v$  کو اس کے اجزاء  $v_1$  اور  $v_2$  میں تحلیل کیا گیا ہے۔

سمئیات کے مقبول ترین الجبرا میں ہر سمئیہ کو کارٹیزی محور کے متوئی اجزاء کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے اور یہ اجزاء از خود موزوں اساسی<sup>۶</sup> سمئیہ، جن کی لمبائی 1 ہوتی ہے، کے مضرب ہوتے ہیں۔ مثبت  $x$  محور کے رخ اساسی سمئیہ نقطہ  $(0, 0)$  سے نقطہ  $(1, 0)$  تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس

<sup>۵</sup>parallelogramlaw  
<sup>۶</sup>basic



شکل ۱۱.۶: سمتیات کا مجموعہ ان کے مطابقتی اجزاء کے مجموعہ لے کر حاصل ہوگا۔

شکل ۱۱.۵: اساس سمتیات  $i$  اور  $j$  کو استعمال کر کے کسی بھی سمتیہ  $\vec{AC}$  کو لکھا جاسکتا ہے۔

اساسی سمتیہ کی علامت  $i$  ہے۔ مثبت  $y$  محور کے رخ اساسی سمتیہ نقطہ  $(0, 0)$  سے نقطہ  $(0, 1)$  تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس اساسی سمتیہ کی علامت  $j$  ہے۔ اب غیر سمتی  $a$  کے لئے محور  $x$  کے متوازی سمتیہ  $ai$  کی لمبائی  $|a|$  ہوگی جبکہ اس کا رخ  $a > 0$  کے لئے دایاں اور  $a < 0$  کے لئے بائیں ہوگا۔ اس طرح غیر سمتی  $b$  کے لئے محور  $y$  کے متوازی سمتیہ  $bj$  کی لمبائی  $|b|$  ہوگی جبکہ اس کا رخ  $b > 0$  کے لئے اوپر اور  $b < 0$  کے لئے نیچے ہوگا۔ شکل ۱۱.۵ میں سمتیہ  $\vec{AC} = v$  کو اجزاء  $i$  اور  $j$  میں تحلیل کیا گیا ہے:

$$v = ai + bj$$

تعریف: اگر  $v = ai + bj$  اور  $i$  اور  $j$  کے رخ، سمتیہ  $v$  کے اجزاء سمتیات  $ai$  اور  $bj$  ہوں گے۔ اعداد  $a$  اور  $b$  اساسی سمتیات  $i$  اور  $j$  کے رخ، سمتیہ  $v$  کے غیر سمتی اجزاء ہوں گے۔

□

تعریف: سمتیات کی برابری یا یکسانیت (الجبرائی تعریف)۔

$$(i) \quad ai + bj = a'i + b'j \Leftrightarrow a = a', \quad b = b'$$

□

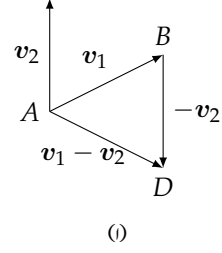
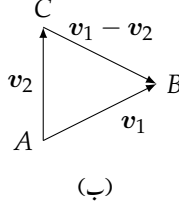
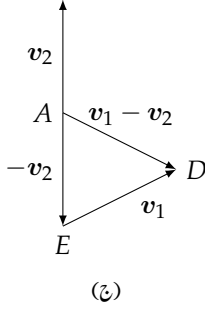
دو سمتیات صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب  $i$  اور  $j$  کے رخ، ان کے مطابقتی غیر سمتی اجزاء ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

الجبرائی مجموعہ

سمتیات کے مطابقتی غیر سمتی اجزاء کا مجموعہ لے کر ان سمتیات کا مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۶)۔

اگر  $v_1 = a_1i + b_1j$  اور  $v_2 = a_2i + b_2j$  ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$v_1 + v_2 = (a_1 + a_2)i + (b_1 + b_2)j$$



شکل ۱۱.۷: سمتیہ  $v_1 - v_2$  کو ترسیم کرنے کے کئی طریقوں میں سے تین طریقے۔

مثال ۱۱.۲:

$$(2i - 4j) + (5i + 3j) = (2 + 5)i + (-4 + 3)j = 7i - j$$

□

تفریق

ایک سمتیہ  $v$  کا منفی سمتیہ  $-v = (-1)v$  ہوگا۔ اس کی لمبائی  $v$  کی لمبائی ہوگی البتہ اس کا رخ  $v$  کا مخالف ہوگا۔ سمتیہ  $v_2$  کو سمتیہ  $v_1$  سے منفی کرنے کی خاطر ہم  $-v_2$  اور  $v_1$  کا مجموعہ لیں گے۔ جیومیٹریائی طور پر ہم  $v_1$  کے سرے سے  $-v_2$  کھینچ کر  $v_1$  کی ذم سے  $-v_2$  کے سر تک سمتیہ ترسیم کریں گے۔ یہ عمل شکل ۱۱.۷-ا میں دکھایا گیا ہے جہاں

$$\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{BD} = v_1 + (-v_2) = v_1 - v_2$$

اس کے علاوہ  $v_1$  اور  $v_2$  کی ذم مشترکہ نقطہ پر رکھ کر  $v_1$  اور  $v_2$  ترسیم کر کے  $v_2$  کے سر سے  $v_1$  کے سر تک سمتیہ  $v_1 - v_2$  ہوگا۔ یہ عمل شکل ۱۱.۷-ب میں پیش کیا گیا ہے جہاں درج ذیل ہے۔

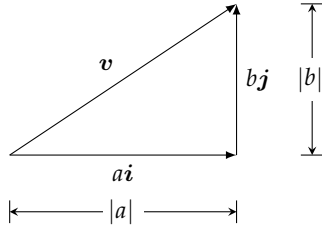
$$\vec{CB} = \vec{CA} + \vec{AB} = -v_2 + v_1 = v_1 - v_2$$

مزید،  $-v_2$  کے سر سے  $v_1$  ترسیم کر کے  $v_1 - v_2$  حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۷-ج)۔

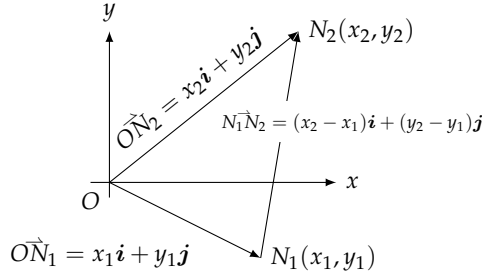
درج ذیل قاعدہ سمتیات کی تفریق کو اجزاء کی صورت میں پیش کرتا ہے۔

$$(r) \quad v_1 - v_2 = (a_1 - a_2)i + (b_1 - b_2)j$$

اس قاعدہ کے تحت دو سمتیات تفریق کرنے کی خاطر ان کے مطابقتی اجزاء تفریق کیے جائیں گے۔



شکل ۱۱.۹: سمتیہ کی لمبائی مسئلہ فیثاغورث سے حاصل کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۱.۸

مثال ۱۱.۳:

$$(6i + 2j) - (3i - 5j) = (6 - 3)i + (2 - (-5))j = 3i + 7j$$

□

ہم نقطہ  $N_1(x_1, y_1)$  سے نقطہ  $N_2(x_2, y_2)$  تک سمتیہ کے اجزاء حاصل کرنے کے لئے  $\vec{ON}_1 = x_1i + y_1j$  کے اجزاء کو  $\vec{ON}_2 = x_2i + y_2j$  کے اجزاء سے منفی کرتے ہیں۔

$N_2(x_2, y_2)$  سے  $N_1(x_1, y_1)$  تک سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad \vec{N_1N_2} = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j$$

مثال ۱۱.۴: نقطہ  $N_1(3, 4)$  سے نقطہ  $N_2(5, 1)$  تک سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\vec{N_1N_2} = (5 - 3)i + (1 - 4)j = 2i - 3j$$

□

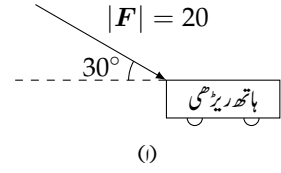
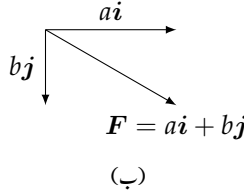
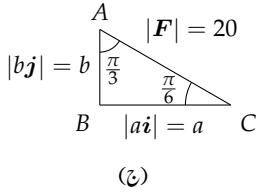
مقدار

سمتیہ  $v = ai + bj$  کی لمبائی یا مقدار  $|v| = \sqrt{a^2 + b^2}$  ہے۔ سمتیہ  $v$  اور اس کے دو سمتیہ اجزاء کے قائمہ مثلث پر مسئلہ فیثاغورث لاگو کرنے سے یہ کلیہ اخذ ہوتا ہے (شکل ۱۱.۹)۔ سمتیہ کی لمبائی  $|v|$  میں دو انتہائی لکیریں وہی ہیں جو مطلق قیمت کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔

$$(۴) \quad |v| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$v = ai + bj$$

length  
magnitude



شکل ۱۱.۱۰: ہاتھریڈھی (مثال ۱۱.۵)

مثال ۱۱.۵: آپ زمین کے ساتھ  $30^\circ$  زاویہ پر 20 N کی قوت  $F$  سے ہاتھریڈھی کو دکھا گاتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰)۔ قوت کا افقی جزو ہریڈھی کو حرکت دیتا ہے جبکہ اس کا انحصاری جزو ہریڈھی کا وزن بڑھاتا ہے۔ اس قوت کا افقی اور انحصاری جزو معلوم کریں۔

حل: ہم قوت  $F = ai + bj$  اور اس کے اجزاء کے لئے مثلث بناتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰)۔ اب اور شکل ۱۱.۱۰ (ج)۔ اس مثلث سے  $a = 10\sqrt{3}$  اور  $b = 10$  حاصل ہوتے ہیں۔ قوت کا افقی جزو  $10\sqrt{3}i$  اور انحصاری جزو  $10j$  ہے۔ یوں  $F = 10\sqrt{3}i - 10j$  ہوگا۔ انحصاری جزو کا رخ نیچے ہے لہذا یہ منفی ہے۔ □

## غیر سمتی ضرب

غیر سمتی ضرب جزو دراصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر  $c$  ایک غیر سمتی اور  $v = ai + bj$  ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$cv = c(ai + bj) = (ca)i + (cb)j \quad (۵)$$

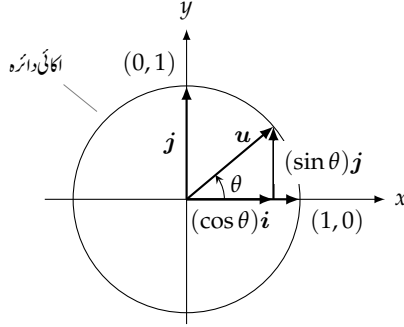
سمتیہ  $cv$  کی لمبائی سمتیہ  $v$  کی لمبائی ضرب  $|c|$  ہوگا:

$$\begin{aligned} |cv| &= |(ca)i + (cb)j| \\ &= \sqrt{(ca)^2 + (cb)^2} \\ &= \sqrt{c^2(a^2 + b^2)} \\ &= \sqrt{c^2} \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= |c||v| \end{aligned}$$

یوں اگر  $c$  غیر سمتی ہو اور  $v$  ایک سمتیہ ہو تب  $|cv| = |c||v|$  ہوگا۔

مثال ۱۱.۶: اگر  $c = -2$  اور  $v = -3i + 4j$  ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} |v| &= |-3i + 4j| = \sqrt{(-3)^2 + (4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \\ |-2v| &= |(-2)(-3i + 4j)| = |6i - 8j| = \sqrt{(6)^2 + (-8)^2} \\ &= \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 = |-2||5| = |c||v| \end{aligned}$$



شکل ۱۱.۱۱: مستوی میں ہر اکائی سمتیہ کو  $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$  روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

□

۱۷۵۲۳

صفر سمتیہ

۱۷۵۲۵

صفر سمتیہ سے مراد درج ذیل سمتیہ ہے۔

۱۷۵۲۶

$$\mathbf{0} = 0i + 0j$$

دھیان رہے کہ صفر سمتیہ  $\mathbf{0}$  کو ظاہر کرنے کے لئے  $\mathbf{0}$  کو موٹی لکھائی میں لکھا جاتا ہے۔ صفر سمتیہ وہ واحد سمتیہ ہے جس کی لمبائی صفر ہے۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہے۔

۱۷۵۲۷

۱۷۵۲۸

$$|ai + bj| = \sqrt{a^2 + b^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a = b = 0$$

اکائی سمتیات

۱۷۵۲۹

کوئی بھی سمتیہ جس کی لمبائی 1 ہو اکائی سمتیہ کہلائے گا۔ سمتیات  $i$  اور  $j$  اکائی سمتیات ہیں۔

۱۷۵۳۰

$$|i| = |1i + 0j| = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1, \quad |j| = |0i + 1j| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$$

سمتیہ  $u$  جو اکائی سمتیہ  $i$  کو  $\theta$  زاویہ مثبت رخ گھما کر حاصل ہوگا، کے سمتیہ اجزاء درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۱.۱۱)۔

۱۷۵۳۱

(۶)

$$u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$$

unitvector<sup>۹</sup>

۱.۴۵۳۲ چونکہ اکائی سمتیہ کو گھمانے سے اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی لہذا  $u$  بھی اکائی سمتیہ ہوگا یعنی:

$$|u| = \sqrt{(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2} = \sqrt{1^2} = 1$$

۱.۴۵۳۳ زاویہ  $\theta$  کو  $0$  تا  $2\pi$  کرنے سے  $u$  کا سر  $N$  مبدا کے گرد، گھڑی کے الٹ رخ، دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر چلتا ہے جو مستوی میں ہر ممکنہ رخ کا اکائی سمتیہ دے گا۔ ۱.۴۵۳۴

۱.۴۵۳۵ لمبائی اور رخ

۱.۴۵۳۶ اگر  $v \neq 0$  ہو تب

$$\left| \frac{v}{|v|} \right| = \left| \frac{1}{|v|} v \right| = \frac{1}{|v|} |v| = 1$$

۱.۴۵۳۷ ہوگا لہذا  $\frac{v}{|v|}$  اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ  $v$  کا رخ ہوگا۔ یوں ہم  $v$  کو اس کی دو اہم خواص، لمبائی اور رخ، کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$v = |v| \left( \frac{v}{|v|} \right)$$

۱.۴۵۳۸ یوں اگر  $u \neq 0$  ہو تب

۱.۴۵۳۹ ا.  $\frac{v}{|v|}$  اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ  $v$  کا رخ ہوگا۔ یوں ہم  $\frac{v}{|v|}$  کو  $v$  کا رخ کہتے ہیں۔

۱.۴۵۴۰ ب. مساوات  $v = |v| \left( \frac{v}{|v|} \right)$  سمتیہ  $v$  کو اس کی لمبائی اور رخ کی صورت میں بیان کرتی ہے۔

۱.۴۵۴۱ مثال ۱۱.۷: سمتیہ  $v = 3i - 4j$  کو اس کی لمبائی اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

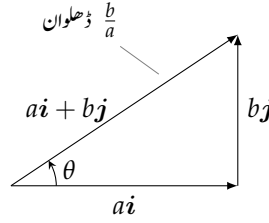
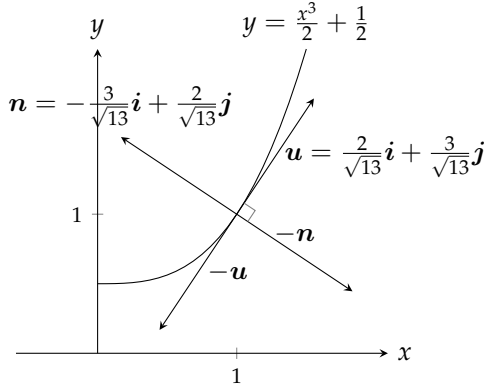
۱.۴۵۴۲ حل:

$$|v| = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5 \quad v \text{ کی لمبائی}$$

$$\frac{v}{|v|} = \frac{3i - 4j}{5} = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j \quad v \text{ کا رخ}$$

$$v = 3i - 4j = \underbrace{5}_{\text{لمبائی}} \left( \underbrace{\left( \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j \right)}_{\text{رخ}} \right)$$

□



شکل ۱۱.۱۲: اگر  $a \neq 0$  ہو تب سمتیہ  $v = ai + bj$  کا ڈھلوان  $\frac{b}{a}$  ہوگی۔

شکل ۱۱.۱۳: ایک نقطہ پر ترسیم کا اکائی مماسی اور اکائی عمودی سمتیہ (مثال ۱۱.۸)

ڈھلوان، مماس اور عمود

ایک سمتیہ اس صورت ایک خط کے متوازی ہو گا جب سمتیہ کو ظاہر کرنے والا قطعہ اور یہ خط متوازی ہوں۔ ایک غیر انحصاری سمتیہ کا ڈھلوان ان خطوط کا ڈھلوان ہوگی جو اس سمتیہ کے متوازی ہوں۔ یوں  $a \neq 0$  کی صورت میں سمتیہ  $v = ai + bj$  کا ڈھلوان  $\frac{b}{a}$  ہوگا (شکل ۱۱.۱۲)۔

کسی نقطہ پر ایک منحنی کو ایک سمتیہ تب مماس "یا عمودی" ہوگا جب اس نقطہ پر منحنی کا مماس اور یہ سمتیہ متوازی یا عمودی ہوں۔ اگلی مثال میں ایسی سمتیہ کو تلاش کرنا دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱۱.۸: نقطہ  $(1, 1)$  پر منحنی  $y = \frac{x^3}{2} + \frac{1}{2}$  کو مماسی اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔

حل: ہم نقطہ  $(1, 0)$  پر منحنی کے مماس کے متوازی اور عمودی اکائی سمتیات معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۳)۔

اس نقطہ پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان درج ذیل ہوگی۔

$$y' = \frac{3x^2}{2} \Big|_{x=1} = \frac{3}{2}$$

ہم اتنی ڈھلوان کی اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔ سمتیہ  $v = 2i + 3j$  اور اس کے ہر غیر صفر مضرب کا ڈھلوان  $\frac{3}{2}$  ہے۔ سمتیہ  $v$  کا ایسا مضرب

معلوم کرنے کے لئے جس کی لمبائی 1 ہو ہم  $v$  کو

$$|v| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

tangent\*  
normal"



۱۷۵۵۳ سے تقسیم کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$u = \frac{v}{|v|} = \frac{2}{\sqrt{13}}i + \frac{3}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۵۵۵ سمتیہ  $u$  کی لمبائی 1 ہے اور یہ  $(1, 1)$  پر منحنی کا مماس ہے۔ درج ذیل سمتیہ

$$-u = -\frac{2}{\sqrt{13}}i - \frac{3}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۵۵۶ جو مخالف رخ ہے بھی  $(1, 1)$  پر منحنی کا مماس ہوگا۔ کسی اضافی شرط کے بغیر ان میں سے کسی ایک اکائی مماسی سمتیہ کو دوسری اکائی مماسی سمتیہ پر فوقیت نہیں دی جاسکتی ہے۔ ۱۷۵۵۷

۱۷۵۵۸ نقطہ  $(1, 1)$  پر منحنی کا عمودی سمتیہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ایسا اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان  $u$  کا ڈھلوان کے بالعکس متناسب کے منفی کے برابر ہو۔ ہم  $u$  کے غیر سمتی اجزاء کے مقامات آپس میں تبدیل کر کے اور ان میں سے کسی ایک کی علامت بدل کر ایسا سمتیہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۷۵۵۹ ۱۷۵۶۰

$$n = -\frac{3}{\sqrt{13}}i + \frac{2}{\sqrt{13}}j, \quad -n = \frac{3}{\sqrt{13}}i - \frac{2}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۵۶۱ یہاں بھی دونوں اکائی سمتیات دیے گئے نقطہ پر منحنی کو عمودی ہیں۔ ان دو عمودی اکائی سمتیات کا رخ ایک دوسرے کے الٹ ہے لیکن دونوں  $(1, 1)$  پر منحنی کو عمودی ہیں۔ ۱۷۵۶۲

## سوالات

۱۷۵۶۳ بیومیٹک اور حساب

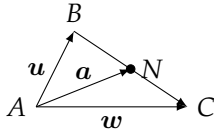
۱۷۵۶۴ سوال ۱۱.۱: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات  $A$ ،  $B$  اور  $C$  کو شکل ۱۱.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ ڈم جوڑ کر درج ذیل ترسیم کریں۔ ۱۷۵۶۵ ۱۷۵۶۶

$$۱. A + B \quad ۲. A + B + C \quad ۳. A - 2B \quad ۴. \frac{1}{2}A - C$$

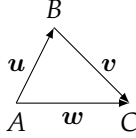
۱۷۵۶۷ سوال ۱۱.۲: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات  $A$ ،  $B$  اور  $C$  کو شکل ۱۱.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ ڈم جوڑ کر درج ذیل ترسیم کریں۔ ۱۷۵۶۸ ۱۷۵۶۹

$$۱. A - B \quad ۲. A + B + C \quad ۳. 2A - \frac{1}{2}B \quad ۴. A - (B - C)$$

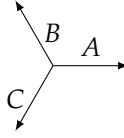
۱۷۵۷۰ سوال ۱۱.۳ تا ۱۱.۶ میں  $A = 2i - 7j$ ،  $B = i + 6j$  اور  $C = \sqrt{3}i - \pi j$  لیں۔ نتائج کو  $ai + bj$  روپ میں لکھیں۔ ۱۷۵۷۱ ۱۷۵۷۲



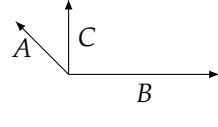
شکل ۱۱.۱۷



شکل ۱۱.۱۸



شکل ۱۱.۱۵



شکل ۱۱.۱۴

سوال ۱۱.۳:  $A + 2B$  ۱۷۵۸۰

۱۷۵۸۱

سوال ۱۱.۴:  $A + B - C$  ۱۷۵۸۲

سوال ۱۱.۵:  $3A - \frac{1}{\pi}C$  ۱۷۵۸۳

۱۷۵۸۴

سوال ۱۱.۶:  $2A - 3B + 32j$  ۱۷۵۸۵

سوال ۱۱.۷: مثلث ABC کے اضلاع سمتیات  $u$ ،  $v$  اور  $w$  دیئے ہیں (شکل ۱۱.۱۶)۔ ۱۷۵۸۶

ا.  $w$  کو  $u$  اور  $v$  کی صورت میں لکھیں۔ ۱۷۵۸۷

ب.  $v$  کو  $u$  اور  $w$  کی صورت میں لکھیں۔ ۱۷۵۸۸

سوال ۱۱.۸: مثلث ABC کے اضلاع سمتیات  $u$  اور  $w$  دیئے ہیں جبکہ  $BC$  کا وسطی نقطہ  $N$  ہے (شکل ۱۱.۱۷)۔ سمتیہ  $a$  کو  $u$  اور  $w$  ۱۷۵۸۹

کی صورت میں لکھیں۔ ۱۷۵۹۰

۱۷۵۹۱

سوال ۱۱.۹ تا ۱۱.۱۶ میں سمتیہ کو  $ai + bj$  روپ میں لکھیں۔ محدودی سطح پر مبداسے شروع کرتے ہوئے انہیں ترسیم کریں۔ ۱۷۵۹۲

سوال ۱۱.۹: نقاط  $N_1(5, 7)$  اور  $N_2(2, 9)$  کے بیچ قطعہ  $\vec{N_1N_2}$  تلاش کریں۔ ۱۷۵۹۳

سوال ۱۱.۱۰: نقاط  $N_1(1, 2)$  اور  $N_2(-3, 5)$  کے بیچ قطعہ  $\vec{N_1N_2}$  تلاش کریں۔ ۱۷۵۹۴

سوال ۱۱.۱۱: نقاط  $A(-5, 3)$  اور  $B(-10, 8)$  کے بیچ قطعہ  $\vec{AB}$  تلاش کریں۔ ۱۷۵۹۵

سوال ۱۱.۱۲: نقاط  $A(-7, -8)$  اور  $B(6, 11)$  کے بیچ قطعہ  $\vec{AB}$  تلاش کریں۔ ۱۷۵۹۶

سوال ۱۱.۱۳: نقاط  $N_1(1, 3)$  اور  $N_2(2, -1)$  کے بیچ قطعہ  $\vec{N_1N_2}$  تلاش کریں۔ ۱۷۵۹۷

سوال ۱۱.۱۴: نقاط  $N_3(1, 3)$  اور  $N_4$  کے بیچ قطعہ  $\vec{N_3N_4}$  تلاش کریں جہاں  $N_1(2, -1)$  اور  $N_2(-4, 3)$  کو ملانے والے ۱۷۵۹۸

قطعہ کا وسطی نقطہ  $N_4$  ہے۔ ۱۷۵۹۹

سوال ۱۱.۱۵: نقاط  $A(1, -1)$ ،  $B(2, 0)$ ،  $C(-1, 3)$  اور  $D(-2, 2)$  دیئے گئے ہیں۔ سمتیات  $\vec{CD}$  اور  $\vec{AB}$  کا مجموعہ ۱۷۶۰۰

تلاش کریں۔ ۱۷۶۰۱

سوال ۱۱.۱۶: نقطہ  $A$  سے مبداء تک سمتیہ، جہاں  $\vec{AB} = 4i - 2j$  اور  $B(-2, 5)$  ہیں۔

سوال ۱۱.۱۷: سمتیہ  $\vec{AB} = 3i - j$  اور نقطہ  $A(2, 9)$  دیا گیا ہے۔ نقطہ  $B$  تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۸: سمتیہ  $\vec{NQ} = -6i - 4j$  اور نقطہ  $Q(3, 3)$  دیا گیا ہے۔ نقطہ  $N$  تلاش کریں۔

### اکائی سمتیات

سوال ۱۱.۱۹ تا سوال ۱۱.۲۲ میں دیے سمتیات ترسیم کریں۔ ان سمتیات کو  $ai + bj$  روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۹: زاویہ  $\theta = \frac{\pi}{6}$  اور  $\theta = \frac{2\pi}{3}$  کے لئے اکائی سمتیات  $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$  ترسیم کریں۔ دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال ۱۱.۲۰: زاویہ  $\theta = -\frac{\pi}{4}$  اور  $\theta = -\frac{3\pi}{4}$  کے لئے اکائی سمتیات  $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$  ترسیم کریں۔ دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال ۱۱.۲۱: سمتیہ  $j$  کو مبداء کے گرد گھڑی کے الٹ رخ  $\frac{3\pi}{4}$  ریڈین گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۲۲: سمتیہ  $j$  کو مبداء کے گرد گھڑی کے رخ  $\frac{2\pi}{3}$  ریڈین گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۲۳ اور سوال ۱۱.۲۴ میں اکائی سمتیہ  $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$  اسی رخ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۳:  $6i - 8j$

سوال ۱۱.۲۴:  $-i + 3j$

سوال ۱۱.۲۵ تا سوال ۱۱.۲۸ میں دیے گئے نقطہ پر منحنی کے مماسی اکائی سمتیات اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔ منحنی اور اکائی سمتیات کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ (سمتیات کی تعداد چار ہوگی۔)

سوال ۱۱.۲۵:  $y = x^2$ ,  $(2, 4)$

سوال ۱۱.۲۶:  $x^2 + 2y^2 = 6$ ,  $(2, 1)$

سوال ۱۱.۲۷:  $y = \tan^{-1} x$ ,  $(1, \frac{\pi}{4})$

سوال ۱۱.۲۸:  $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ ,  $(0, 1)$

سوال ۱۱.۲۹ تا سوال ۱۱.۳۲ میں دیے گئے نقطہ پر منحنی کے مماسی اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹:  $3x^2 + 8xy + 2y^2 - 3 = 0$ ,  $(1, 0)$

سوال ۱۱.۳۰:  $x^2 - 6xy + 8y^2 - 2x - 1 = 0$ ,  $(1, 1)$

سوال ۱۱.۳۱:  $y = \int_0^x \sqrt{3+t^4} dt$ ,  $(0, 0)$

سوال ۱۱.۳۲:  $y = \int_e^x \ln(\ln t) dt$ ,  $(e, 0)$

## لمبائی اور رخ

سوال ۱۱.۳۳ اور سوال ۱۱.۳۴ میں دیے سمتیہ کو لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۳۳:  $5i + 12j$

سوال ۱۱.۳۴:  $2i - 3j$

سوال ۱۱.۳۵: سمتیہ  $3i - 4j$  کے متوازی دو اکائی سمتیات دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۳۶: سمتیہ  $A = -i + 2j$  کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 2 ہو۔ ایسے کتنے سمتیات ممکن ہیں؟

سوال ۱۱.۳۷: دکھائیں کہ  $A = 3i + 6j$  اور  $B = -i - 2j$  ایک دوسرے کے مخالف رخ ہیں۔ دونوں کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۳۸: دکھائیں کہ  $A = 3i + 6j$  اور  $B = \frac{1}{2}i + j$  کے رخ ایک دوسرے جیسے ہیں۔

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۳۹: آپ ایک ریڈی کو قوت  $F$  سے کھینچ رہے ہیں جس کی مقدار  $|F| = 10 \text{ N}$  ہے۔ زمین کے ساتھ قوت کا زاویہ  $30^\circ$  ہے۔ اس قوت کے  $x$  اور  $y$  اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۰: پتنگ کی ڈوری آپ کو زمین کے ساتھ  $45^\circ$  زاویہ پر  $5 \text{ N}$  قوت سے کھینچتی ہے۔ اس قوت کے افقی اور انحصانی اجزاء تلاش کریں۔

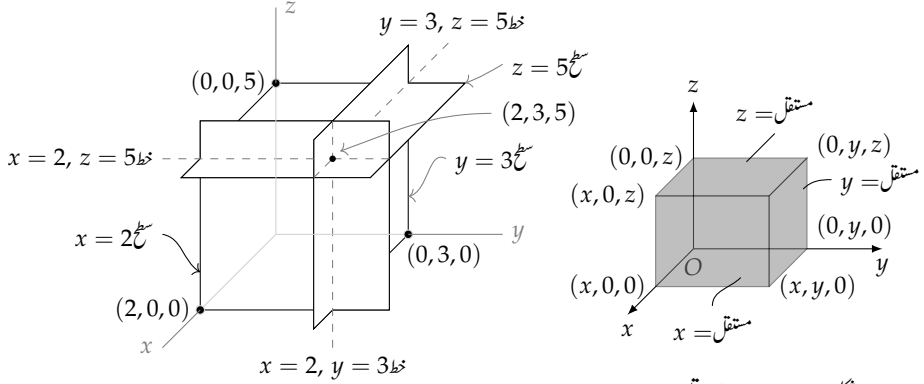
سوال ۱۱.۴۱: سمتیہ  $A = 2i + j$ ،  $B = i + j$  اور  $C = i - j$  دیے گئے ہیں۔ ایسے غیر سمتیات  $\alpha$  اور  $\beta$  کہ  $A = \alpha B + \beta C$  ہو۔

سوال ۱۱.۴۲: سمتیات  $A = i - 2j$ ،  $B = 2i + 3j$  اور  $C = i + j$  دیے گئے ہیں۔ سمتیہ  $A = A_1 + A_2$  لکھیں جہاں  $A_1$  سمتیہ  $B$  کے متوازی اور  $A_2$  سمتیہ  $C$  کے متوازی ہے۔ (سوال ۱۱.۴۱ دیکھیں۔)

سوال ۱۱.۴۳: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، مشرق سے شمال کی طرف  $60^\circ$  پر  $5$  کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کے لئے بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد یہ جنوب مشرق رخ  $10$  کلومیٹر دور ایک کھنبے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی  $xy$  کے مبداء پر گھونسلہ، مثبت  $x$  محور پر مشرق اور مثبت  $y$  محور پر شمال رکھ (i) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھنبے کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۴: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، شمال مشرق رخ  $7$  کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ مغرب سے  $30^\circ$  زاویہ جنوب کے رخ  $8$  کلومیٹر دور ایک کھنبے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی  $xy$  کے مبداء پر گھونسلہ، مثبت  $x$  محور پر مشرق اور مثبت  $y$  محور پر شمال رکھ (i) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھنبے کا مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۴۵: مستوی میں  $v$  ایک سمتیہ ہے جو  $y$  محور کے متوازی نہیں ہے۔ سمتیہ  $v$  کا ڈھلوان اور سمتیہ  $v$  کا ڈھلوان کا آپس میں کیا تعلق ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۱۱.۱۸: دایاں ہاتھ کار تیزی نظام۔

شکل ۱۱.۱۹: سطح  $x = 2$ ،  $y = 3$  اور  $z = 5$  کے نقطہ  $(2, 3, 5)$  سے گزرتی تین خط تعین کرتے ہیں۔

## ۱۱.۲ کار تیزی (مستطیل) محدود فضا میں سمتیات

ہم اب سہ بعدی کار تیزی محدود بیان کرتے ہیں اور فضا میں اپنا راستہ تلاش کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم فاصلہ کی تعریف جانیں گے، فضا میں سمتیات کے ساتھ کام کرنا (مستوی کے قواعد بھی لاگو ہوں گے، پس اب ایک محدود بڑھ جائے گا)، اور نقطوں کے سلسلہ کی مساوات اور عدم مساوات کے ساتھ تعلق سیکھیں گے۔

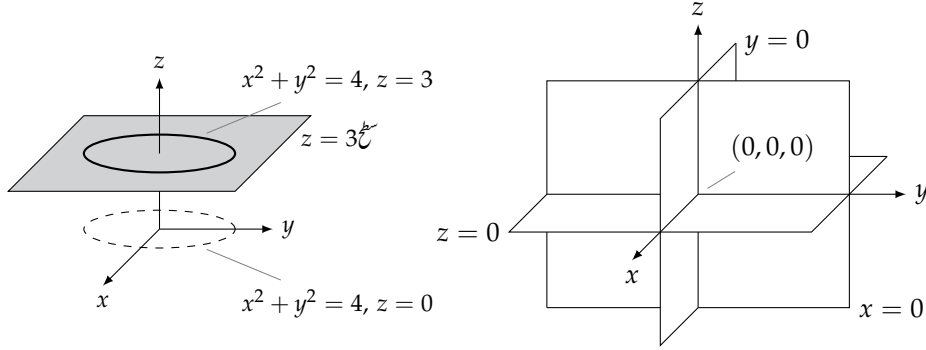
### کار تیزی محدود

فضا میں نقطہ کی تلاش کے لئے تین آپس میں عمودی محدود محور استعمال کیے جاتے ہیں۔ شکل ۱۱.۱۸ میں محور  $Ox$ ،  $Oy$  اور  $Oz$  دایاں ہاتھ محدود نظام دیتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کے نظام میں، انگوٹھے کو باقی انگلیوں کے ساتھ زاویہ قائمہ پر رکھتے ہوئے، اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو مثبت  $x$  محور پر رکھ کر انہیں مثبت  $y$  محور کی جانب موڑیں تب آپ کا انگوٹھا مثبت  $z$  محور پر ہوگا۔

فضا میں نقطہ  $N$  سے گزرتی، محوروں کے قائمہ سطیوں ان محور کو اعداد  $(x, y, z)$  پر قطع کریں گی۔ یہی اعداد نقطہ  $N$  کے کار تیزی محدود ہوں گے۔

محور  $x$  پر نقطوں کے  $y$  اور  $z$  محدود صفر ہوں گے لہذا ان کے محدود کی صورت  $(x, 0, 0)$  ہوگی۔ اسی طرح محور  $y$  پر نقطوں کے  $x$  اور  $z$  محدود صفر ہوں گے لہذا ان نقطوں کے محدود کی صورت  $(0, y, 0)$  ہوگی۔ محور  $z$  پر نقطوں کے  $x$  اور  $y$  محدود صفر ہوں گے لہذا ان کے محدود کی صورت  $(0, 0, z)$  ہوگی۔

محور  $x$  کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا  $x$  محدود ہی ہوگا جس  $x$  محدود پر یہ سطح  $x$  محور کو قطع کرتا ہے۔ اس سطح پر نقطوں کے  $y$  اور  $z$  محدود کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح محور  $y$  کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا مشترک  $y$  محدود ہوگا اور محور  $z$  کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا مشترک  $z$  محدود ہوگا۔ ان سطحوں کی مساوات لکھتے ہوئے ہم اس مشترکہ محدود کی قیمت لکھتے ہیں۔ یوں مستوی  $x = 2$  محور  $x$  کو عمودی ہے اور یہ مستوی محور  $x$  کو نقطہ  $x = 2$  پر قطع کرتا ہے۔ مستوی  $y = 3$  محور  $y$  کو عمودی ہے اور اس کو نقطہ  $y = 3$  پر قطع کرتا ہے۔ مستوی  $z = 5$  محور  $z$  کو عمودی ہے اور اس کو نقطہ  $z = 5$  پر قطع کرتا ہے۔ شکل ۱۱.۱۹ میں مستوی  $x = 2$ ،  $y = 3$  اور  $z = 5$  دکھائے گئے ہیں۔ ان کا مشترکہ نقطہ بھی دکھایا گیا ہے



شکل ۱۱.۲۱: بلند دائرہ (مثال ۱۱.۱۰)

شکل ۱۱.۲۰: سطح  $x = 0$ ،  $y = 0$  اور  $z = 0$  فضا کو آٹھ شمن میں تقسیم کرتے ہیں۔

۱۱.۲۲ جہاں یہ تینوں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

۱۱.۲۳ مستوی  $x = 2$  اور  $y = 3$  ایک دوسرے کو ایک لکیر پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۹) جو محور  $z$  کے متوازی ہے۔ اس لکیر کو جوڑی مساوات  $x = 2$  اور  $y = 3$  ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ  $(x, y, z)$  صرف اور صرف اس صورت اس لکیر پر پایا جائے گا جب  $x = 2$  اور  $y = 3$  ہوں۔ اسی طرح

۱۱.۲۴ مستوی  $y = 3$  اور  $z = 5$  ایک لکیر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس لکیر کو جوڑی مساوات  $y = 3$  اور  $z = 5$  ظاہر کرتے ہیں۔ یہ

۱۱.۲۵ لکیر محور  $x$  کے متوازی ہوگی۔ مستوی  $x = 2$  اور  $z = 5$  ایک لکیر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس لکیر کو جوڑی مساوات  $x = 2$  اور  $z = 5$  ظاہر کرتے ہیں۔ یہ لکیر محور  $y$  کے متوازی ہوگی۔

۱۱.۲۶ محدودی محوروں کے تین مستوی  $xy$  جس کی معیاری مساوات  $z = 0$ ؛ مستوی  $yz$  جس کی معیاری مساوات  $x = 0$ ؛ اور مستوی  $xz$  جس کی معیاری مساوات  $y = 0$  ہے پائی جاتی ہیں۔ یہ تینوں مستوی مبدا  $(0, 0, 0)$  پر آپس میں ملتے ہیں (شکل ۱۱.۲۰)۔

۱۱.۲۷ تین محدودی مستوی  $x = 0$ ،  $y = 0$  اور  $z = 0$  فضا کو آٹھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جنہیں **شمن**<sup>۱۲</sup> کہتے ہیں۔ وہ شمن جس میں تمام

۱۱.۲۸ محدودی شمن ہیں پہلا **شمن**<sup>۱۵</sup> کہلاتا ہے۔ باقی سات شمن کو نام دینے کا کوئی روایتی طریقہ نہیں پایا جاتا ہے۔

۱۱.۲۹ چونکہ فضا کے کارٹینیسی محدود ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر ملتے ہیں لہذا ان محدودی **مستطیل**<sup>۱۶</sup> محدودی بھی کہتے ہیں۔

۱۱.۳۰ درج ذیل مثال میں ہم مساواتوں اور عدم مساواتوں کا خلا میں ہم پلہ نقطے تلاش کرتے ہیں۔

۱۱.۳۱ مثال ۱۱.۹:

xy-plane<sup>۱۲</sup>  
coordinate planes<sup>۱۳</sup>  
octant<sup>۱۴</sup>  
first octant<sup>۱۵</sup>  
rectangular coordinates<sup>۱۶</sup>

## تفصیل

مساوات اور عدم مساوات

$$\begin{aligned}
 & z \geq 0 \quad xy \text{ مستوی میں اور اس سے اوپر نصف فضا میں تمام نقطے۔} \\
 & x = -3 \quad \text{مستوی } x \text{ کو نقطہ } x = -3 \text{ پر عمودی سطح۔ یہ سطح } yz \text{ مستوی کے متوازی اور 3 اکائیاں اس کے پیچھے ہے۔} \\
 & z = 0, x \leq 0, y \geq 0 \quad \text{مستوی } xy \text{ کا ربع دوم۔} \\
 & x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \quad \text{پہلا ثمن۔} \\
 & -1 \leq y \leq 1 \quad \text{سطح } y = 1 \text{ اور } y = -1 \text{ کے بیچ پٹی بشمول ان سطحوں کے۔} \\
 & y = -2, z = 2 \quad \text{وہ خط جس میں سطح } y = -2 \text{ اور سطح } z = 2 \text{ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، یا وہ خط جو نقطہ } (0, -2, 2) \text{ سے گزرتا ہے اور محور } x \text{ کے متوازی ہے۔} \\
 & \square
 \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۱۰: کون سے نقاط  $N(x, y, z)$  درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں؟

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{اور} \quad z = 3$$

حل: یہ نقطہ افقی سطح  $z = 3$  میں پائے جاتے ہیں اور اس سطح میں یہ دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$  بناتے ہیں۔ ہم ان نقطوں کو ”سطح  $z = 3$  میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$ “ یا مختصراً ”دائرہ  $z = 3$ ،  $x^2 + y^2 = 4$ “ کہتے ہیں (شکل ۱۱.۲۱)۔

## فضا میں سمتیات

سمت بند خطوط کا سلسلہ جو قوت، ہٹاؤ، اور سمتی رفتار ظاہر کرتے ہوں سمتیات کہلاتے ہیں، جیسے یہ مستوی میں کہلائے جاتے ہیں۔ سمتی مجموعہ، سمتی تفریق اور غیر سمتی ضرب کے وہی قواعد یہاں بھی کارآمد ہوں گے۔

مبدأ سے نقاط  $(1, 0, 0)$ ،  $(0, 1, 0)$  اور  $(0, 0, 1)$  تک سمت بند خطوط اساسی سمتیات ہیں (شکل ۱۱.۲۲) جنہیں بالترتیب  $i$ ،  $j$  اور  $k$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مبدأ  $O$  سے عمومی نقطہ  $N(x, y, z)$  تک تعین کر سمتیہ  $r$  درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad r = \vec{ON} = xi + yj + zk$$

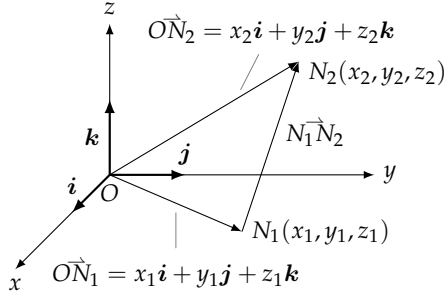
تعریف: فضا میں سمتیہ کا مجموعہ اور تفریق

کسی بھی سمتیات  $A = a_1i + a_2j + a_3k$  اور  $B = b_1i + b_2j + b_3k$  کے لئے درج ذیل ہوں گے۔

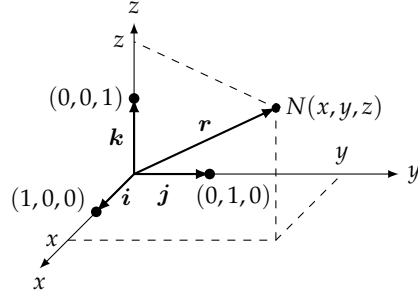
$$A + B = (a_1 + b_1)i + (a_2 + b_2)j + (a_3 + b_3)k$$

$$A - B = (a_1 - b_1)i + (a_2 - b_2)j + (a_3 - b_3)k$$

position vector<sup>۱۷</sup>



شکل ۱۱.۲۳: دو نقطوں کے بیچ سمتیہ۔



شکل ۱۱.۲۲: فضائیں نقطے کا تعین کر سمتیہ۔

□

۱۷۶۹۷

دو نقاط کے بیچ سمتیہ

۱۷۶۹۸

ہم نقطہ  $N_1(x_1, y_1, z_1)$  اور  $N_2(x_2, y_2, z_2)$  کے بیچ سمتیہ  $\vec{N_1N_2}$  کو

۱۷۶۹۹

$$\begin{aligned}\vec{N_1N_2} &= \vec{ON_2} - \vec{ON_1} \\ &= (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) - (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}) \\ &= (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}\end{aligned}$$

لکھ سکتے ہیں جو  $N_1$  اور  $N_2$  کے محدود صورت میں ہے (شکل ۱۱.۲۳)۔

۱۷۷۰۰

یوں نقطہ  $N_1(x_1, y_1, z_1)$  اور  $N_2(x_2, y_2, z_2)$  کے بیچ سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

۱۷۷۰۱

$$(r) \quad \vec{N_1N_2} = (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k}$$

مقدار

۱۷۷۰۲

جیسا ہم جانتے ہیں، سمتیہ کی مقدار اور سمت اس کے اہم خصوصیات ہیں۔ ہم مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے شکل ۱۱.۲۴ میں سمتیہ  $a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$

۱۷۷۰۳

کی مقدار (لمبائی) کا کلیہ تلاش کرتے ہیں۔ مثلث ABC سے

۱۷۷۰۴

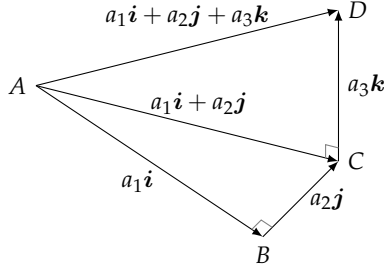
$$|\vec{AC}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

ہوگا المذاثلث ACD سے

۱۷۷۰۵

$$|a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}| = |\vec{AD}| = \sqrt{|\vec{AC}|^2 + |\vec{CD}|^2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$





شکل ۱۱.۲۴: قائمہ مثلث ABC اور ACD پر مسئلہ فیثاغورث کے اطلاق سے  $\vec{AD}$  کی لمبائی حاصل ہوتی ہے۔

ہوگا۔ ۱۱.۲۶

یوں  $A = a_1i + a_2j + a_3k$  کی مقدار (لمبائی) درج ذیل ہوگی۔ ۱۱.۲۷

$$(۳) \quad |A| = |a_1i + a_2j + a_3k| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

غیر سمتی ضرب ۱۱.۲۸

تعریف: اگر c غیر سمتی اور A ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۱.۲۹

$$cA = (ca_1)i + (ca_2)j + (ca_3)k$$

□

۱۱.۳۰

مثال ۱۱.۱۱: سمتیہ  $A = i - 2j + 3k$  کی لمبائی درج ذیل ہے۔ ۱۱.۳۱

$$|A| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (3)^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

□

۱۱.۳۲

اگر ہم سمتیہ  $A = a_1i + a_2j + a_3k$  کو غیر سمتی c سے ضرب دیں تب، مستوی میں غیر سمتی ضرب کی طرح اور انہیں وجوہات کی بنا،  $cA$  کی لمبائی |c| ضرب A کی لمبائی ہوگی: ۱۱.۳۳

$$cA = ca_1i + ca_2j + ca_3k$$

$$(۴) \quad |cA| = \sqrt{(ca_1)^2 + (ca_2)^2 + (ca_3)^2} = \sqrt{c^2a_1^2 + c^2a_2^2 + c^2a_3^2} \\ = |c| \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} = |c||A|$$

مثال ۱۱.۱۲: سمتیہ  $A$  مثال ۱۱.۱۱ میں دیا گیا ہے۔ یوں

$$2A = 2(i - 2j + 3k) = 2i - 4j + 6k$$

کی لمبائی درج ذیل ہوگی:

$$\begin{aligned}\sqrt{(2)^2 + (-4)^2 + (6)^2} &= \sqrt{4 + 16 + 36} = \sqrt{56} \\ &= \sqrt{4 \cdot 14} = 2\sqrt{14} = 2|A|\end{aligned}$$

□

صفر سمتیہ

فضائیں صفر سمتیہ سے مراد سمتیہ  $0 = 0i + 0j + 0k$  ہے۔ مستوی میں صفر سمتیہ کی طرح فضا میں 0 کی لمبائی صفر ہوگی اور اس کا کوئی رخ نہیں ہوگا۔

اکائی سمتیات

فضائیں اکائی سمتیہ کی لمبائی 1 ہوگی۔ اساسی سمتیات درج ذیل کی وجہ سے اکائی سمتیات ہیں۔

$$\begin{aligned}|i| &= |1i + 0j + 0k| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1 \\ |j| &= |0i + 1j + 0k| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1 \\ |k| &= |0i + 0j + 1k| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1\end{aligned}$$

مقدار اور رخ

اگر  $A \neq 0$  ہو تب  $\frac{A}{|A|}$  ایک اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ وہی ہوگا جو  $A$  کا رخ ہے۔ یوں ہم  $A$  کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(5) \quad A = |A| \cdot \frac{A}{|A|}$$

مثال ۱۱.۱۳: سمتیہ  $A = i - 2j + 3k$  کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

حل: ۱۷۷۷

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A} &= |\mathbf{A}| \cdot \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} && \text{مساوات ۵} \\
 &= \sqrt{14} \cdot \frac{i - 2j + 3k}{\sqrt{14}} && \text{مثال ۱۱.۱۱} \\
 &= \sqrt{14} \left( \frac{1}{\sqrt{14}}i - \frac{2}{\sqrt{14}}j + \frac{3}{\sqrt{14}}k \right) = (\text{رغ } \mathbf{A}) \cdot (\text{لمبائی } \mathbf{A})
 \end{aligned}$$

□

۱۷۷۸

مثال ۱۱.۱۴: نقطہ  $N_1(1, 0, 1)$  سے نقطہ  $N_2(3, 2, 0)$  تک سمتیہ کے رخ میں اکائی سمتیہ  $\mathbf{u}$  تلاش کریں۔

حل: ہم  $N_1 \vec{N}_2$  کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے  $\mathbf{u}$  حاصل کرتے ہیں: ۱۷۷۹

$$\begin{aligned}
 N_1 \vec{N}_2 &= (3 - 1)\mathbf{i} + (2 - 0)\mathbf{j} + (0 - 1)\mathbf{k} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k} \\
 |N_1 \vec{N}_2| &= \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3 \\
 \mathbf{u} &= \frac{N_1 \vec{N}_2}{|N_1 \vec{N}_2|} = \frac{2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}}{3} = \frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{2}{3}\mathbf{j} - \frac{1}{3}\mathbf{k}
 \end{aligned}$$

□

۱۷۸۱

مثال ۱۱.۱۵: سمتیہ  $\mathbf{A} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$  کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 6 ہو۔

حل: ہم اس سمتیہ کے رخ اکائی سمتیہ کو 6 سے ضرب کر کے جواب حاصل کرتے ہیں: ۱۷۸۲

$$6 \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} = 6 \frac{2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = 6 \frac{2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}}{3} = 4\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$

□

۱۷۸۳

فضا میں فاصلہ ۱۷۸۵

۱۷۸۶: فضا میں نقاط  $N_1$  اور  $N_2$  کے بیچ فاصلہ، سمتیہ  $N_1 \vec{N}_2$  کی لمبائی  $|N_1 \vec{N}_2|$  ہوگی۔

۱۷۸۷: نقاط  $N_1(x_1, y_1, z_1)$  اور  $N_2(x_2, y_2, z_2)$  کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۱) \quad |N_1 \vec{N}_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

مثال ۱۱.۱۶: نقاط  $N_1(2, 1, 5)$  اور  $N_2(-2, 3, 0)$  کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} |\vec{N_1N_2}| &= \sqrt{(-2-2)^2 + (3-1)^2 + (0-5)^2} \\ &= \sqrt{16+4+25} \\ &= \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \end{aligned}$$

□

۱۱۴۳۹

کرہ

۱۱۴۴۰

ہم مساوات ۱۶ استعمال کر کے اس کرہ کی مساوات لکھتے ہیں جس کا مرکز  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  اور رداس  $a$  ہو۔ نقطہ  $N(x, y, z)$  اس صورت اس کرہ پر پایا جائے گا جب  $a = |\vec{N_0N_1}|$  ہو یعنی:

۱۱۴۴۱

۱۱۴۴۲

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$$

ایکے کرہ جس کا مرکز  $(x_0, y_0, z_0)$  اور رداس  $a$  ہو، کی معیاری مساوات درج ذیل ہے۔

۱۱۴۴۳

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 \quad (۷)$$

مثال ۱۱.۱۷: درج ذیل کرہ کا مرکز اور رداس تلاش کریں۔

۱۱۴۴۴

$$x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 = 0$$

حل: ہم مستوی میں دائرے کا مرکز اور رداس حاصل کرنے کی طرح یہاں بھی  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کے مربع مکمل کر کے معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کر کے مرکز اور رداس دریافت کرتے ہیں۔

۱۱۴۴۵

۱۱۴۴۶

$$x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 = 0$$

$$(x^2 + 3x) + y^2 + (z^2 - 4z) = -1$$

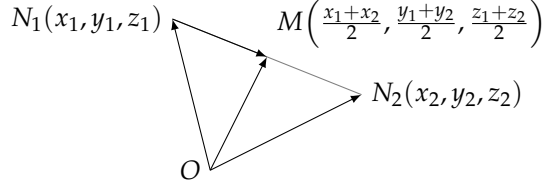
$$\left(x^2 + 3x + \left(\frac{3}{2}\right)^2\right) + y^2 + \left(z^2 - 4z + \left(-\frac{4}{2}\right)^2\right) = -1 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{4}{2}\right)^2$$

$$\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = -1 + \frac{9}{4} + 4 = \frac{21}{4}$$

یہ مساوات لے ہے لہذا  $x_0 = -\frac{3}{2}$ ،  $y_0 = 0$ ،  $z_0 = 2$  اور  $a = \frac{\sqrt{21}}{2}$  ہیں۔ یوں مرکز  $\left(-\frac{3}{2}, 0, 2\right)$  اور رداس  $\frac{\sqrt{21}}{2}$  ہوگا۔

۱۱۴۴۷

۱۱۴۴۸



شکل ۱۱.۲۵: نقاط  $N_1$  اور  $N_2$  کے محدود کی اوسط قطعہ  $N_1N_2$  کے وسطی نقطہ کے محدود ہوں گے۔

مثال ۱۱.۱۸:

۱۴۴۳۹

مساوات اور عدم مساوات تفصیل

□

$$\begin{aligned}
 & \text{کرہ } x^2 + y^2 + z^2 = 4 \text{ کا اندرون۔} & x^2 + y^2 + z^2 < 4 \\
 & \text{سطح } x^2 + y^2 + z^2 = 4 \text{ اور اس کے اندرون پر مشتمل ٹھوس کرہ یا} & x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \\
 & \text{کرہ } x^2 + y^2 + z^2 = 4 \text{ میں محدود گیند۔} & x^2 + y^2 + z^2 > 4 \\
 & \text{کرہ } x^2 + y^2 + z^2 = 4 \text{ کا بیرون۔} & x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \leq 0 \\
 & \text{کرہ } x^2 + y^2 + z^2 = 4 \text{ کا نیچا نصف حصہ۔}
 \end{aligned}$$

۱۴۴۵۰

وسطی نقاط

۱۴۴۵۱

کسی بھی قطعہ کا وسطی نقطہ اوسط کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نقطہ  $N_1(x_1, y_1, z_1)$  اور  $N_2(x_2, y_2, z_2)$  کا وسطی نقطہ درج ذیل ہوگا۔

۱۴۴۵۲

$$\left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

اس کی وجہ درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۲۵)۔

۱۴۴۵۳

$$\begin{aligned}
 \vec{OM} &= \vec{ON}_1 + \frac{1}{2} \vec{N_1N_2} = \vec{ON}_1 + \frac{1}{2} (\vec{ON}_2 - \vec{ON}_1) \\
 &= \frac{1}{2} (\vec{ON}_1 + \vec{ON}_2) \\
 &= \frac{x_1 + x_2}{2} \mathbf{i} + \frac{y_1 + y_2}{2} \mathbf{j} + \frac{z_1 + z_2}{2} \mathbf{k}
 \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۱۹: نقطہ  $N_1(3, -2, 0)$  اور  $N_2(7, 4, 4)$  کو ملانے والی قطعہ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہوگا۔

۱۴۴۵۴

$$\left( \frac{3+7}{2}, \frac{-2+4}{2}, \frac{0+4}{2} \right) = (5, 1, 2)$$

□

۱۴۴۵۵

## سوالات

سلسلہ، مساواتے اور عدم مساواتے۔

سوال ۱۱.۴۶ تا سوال ۱۱.۵۷ میں ان نقطوں کے سلسلہ کی جیومیٹریائی تفصیل بیان کریں جو دی گئی جوڑی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱۱.۴۶:  $x = 2, y = 3$

سوال ۱۱.۴۷:  $x = -1, z = 0$

سوال ۱۱.۴۸:  $y = 0, z = 0$

سوال ۱۱.۴۹:  $x = 1, y = 0$

سوال ۱۱.۵۰:  $x^2 + y^2 = 4, z = 0$

سوال ۱۱.۵۱:  $x^2 + y^2 = 4, z = -2$

سوال ۱۱.۵۲:  $x^2 + z^2 = 4, y = 0$

سوال ۱۱.۵۳:  $y^2 + z^2 = 1, x = 0$

سوال ۱۱.۵۴:  $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x = 0$

سوال ۱۱.۵۵:  $x^2 + y^2 + z^2 = 25, y = -4$

سوال ۱۱.۵۶:  $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 25, z = 0$

سوال ۱۱.۵۷:  $x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 4, y = 0$

سوال ۱۱.۵۸ تا سوال ۱۱.۶۳ میں ان نقاط کے سلسلہ کو جیومیٹریائی بیان کریں جو دی گئی عدم مساوات یا مساوات اور عدم مساوات کی جوڑی کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱۱.۵۸: (ا)  $x \geq 0, y \geq 0, z = 0$  (ب)  $x \geq 0, y \leq 0, z = 0$

سوال ۱۱.۵۹:

ا.  $0 \leq x \leq 1$

ب.  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$

ج.  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$

سوال ۱۱.۶۰:

ا.  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$

ب.  $x^2 + y^2 + z^2 > 1$

سوال ۱۱.۶۱:  $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$  (ا)  $x^2 + y^2 \leq 1, z = 3$  (ب)  $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$  (ج)  $x^2 + y^2 \leq 1$  جہاں  $z$  پر کوئی

شرط لاگو نہیں ہے۔

- سوال ۱۱.۶۲:  $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$  (ب)  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$  (ج) نقطہ  $(0, 0, -2)$  پر محور  $z$  کو عمودی ہے۔
- سوال ۱۱.۶۳:  $x = y, z = 0$  (ب)  $x = y, z = 0$  (ج) نقطہ  $(0, -1, 0)$  پر محور  $x$ ، نقطہ  $(3, 0, 0)$  پر محور  $y$ ، نقطہ  $(0, 0, -2)$  پر محور  $z$  کو عمودی ہے۔
- سوال ۱۱.۶۴: وہ مستوی جو نقطہ  $(0, 0, 0)$  پر محور  $x$ ، نقطہ  $(0, -1, 0)$  پر محور  $y$ ، نقطہ  $(0, 0, -2)$  پر محور  $z$  کو عمودی ہے۔
- سوال ۱۱.۶۵: ایک مستوی جو نقطہ  $(3, -1, 2)$  پر محور  $x$ ، نقطہ  $(0, 0, -2)$  پر محور  $y$ ، نقطہ  $(0, 0, -2)$  پر محور  $z$  کو عمودی ہے۔
- سوال ۱۱.۶۶: ایک مستوی جو نقطہ  $(3, -1, 1)$  پر محور  $x$ ، نقطہ  $(0, 0, -2)$  پر محور  $y$ ، نقطہ  $(0, 0, -2)$  پر محور  $z$  کو عمودی ہے۔
- سوال ۱۱.۶۷: وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز  $(0, 0, 0)$  ہو اور جو  $(0, 0, 0)$ ،  $(0, 0, -2)$ ،  $(0, 0, -2)$  پر محور  $x$ ،  $y$ ،  $z$  کے متوازی ہے۔
- سوال ۱۱.۶۸: وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز  $(0, 2, 0)$  ہو اور جو  $(0, 2, 0)$ ،  $(0, 2, -2)$ ،  $(0, 2, -2)$  پر محور  $x$ ،  $y$ ،  $z$  کے متوازی ہے۔
- سوال ۱۱.۶۹: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز  $(-3, 4, 1)$  ہو اور جو  $(-3, 4, 1)$ ،  $(-3, 4, -1)$ ،  $(-3, 4, -1)$  پر محور  $x$ ،  $y$ ،  $z$  کے متوازی ہے۔
- سوال ۱۱.۷۰: نقطہ  $(1, 3, -1)$  سے گزرتا خط جو  $(0, 0, 0)$  پر محور  $x$ ، نقطہ  $(0, 0, -2)$  پر محور  $y$ ، نقطہ  $(0, 0, -2)$  پر محور  $z$  کے متوازی ہے۔
- سوال ۱۱.۷۱: فضا میں وہ نقطہ معلوم کریں جن کا فاصلہ مبداء اور نقطہ  $(0, 2, 0)$  سے یکساں ہو۔
- سوال ۱۱.۷۲: وہ دائرہ معلوم کریں جس میں نقطہ  $(1, 1, 3)$  سے گزرتا ہو ایسا مستوی جو محور  $z$  کے عمودی ہو ایک ایسے دائرہ کو جا ملتا ہو جس کا رداس 5 اور مرکز  $(0, 0, 0)$  ہو۔
- سوال ۱۱.۷۳: فضا میں ان نقطوں کا سلسلہ جن کا فاصلہ  $(0, 0, 1)$  سے 2 اور  $(0, 0, -1)$  سے 2 ہو۔
- سوال ۱۱.۷۴: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز  $(0, 0, 0)$  ہو اور جو  $(0, 0, 0)$ ،  $(0, 0, -2)$ ،  $(0, 0, -2)$  پر محور  $x$ ،  $y$ ،  $z$  کے متوازی ہے۔
- سوال ۱۱.۷۵: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز  $(0, 0, 0)$  ہو اور جو  $(0, 0, 0)$ ،  $(0, 0, -2)$ ،  $(0, 0, -2)$  پر محور  $x$ ،  $y$ ،  $z$  کے متوازی ہے۔
- سوال ۱۱.۷۶: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز  $(0, 0, 0)$  ہو اور جو  $(0, 0, 0)$ ،  $(0, 0, -2)$ ،  $(0, 0, -2)$  پر محور  $x$ ،  $y$ ،  $z$  کے متوازی ہے۔
- سوال ۱۱.۷۷: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز  $(0, 0, 0)$  ہو اور جو  $(0, 0, 0)$ ،  $(0, 0, -2)$ ،  $(0, 0, -2)$  پر محور  $x$ ،  $y$ ،  $z$  کے متوازی ہے۔
- سوال ۱۱.۷۸: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز  $(0, 0, 0)$  ہو اور جو  $(0, 0, 0)$ ،  $(0, 0, -2)$ ،  $(0, 0, -2)$  پر محور  $x$ ،  $y$ ،  $z$  کے متوازی ہے۔
- سوال ۱۱.۷۹: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز  $(0, 0, 0)$  ہو اور جو  $(0, 0, 0)$ ،  $(0, 0, -2)$ ،  $(0, 0, -2)$  پر محور  $x$ ،  $y$ ،  $z$  کے متوازی ہے۔
- سوال ۱۱.۸۰: وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز  $(0, 0, 0)$  ہو اور جو  $(0, 0, 0)$ ،  $(0, 0, -2)$ ،  $(0, 0, -2)$  پر محور  $x$ ،  $y$ ،  $z$  کے متوازی ہے۔

## لمبائی اور رخ

سوال ۱۱.۸۰ تا سوال ۱۱.۸۹ میں دیے سمتیہ کو اس کی لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۸۰:  $2i + j - 2k$

سوال ۱۱.۸۱:  $3i - 6j + 2k$

سوال ۱۱.۸۲:  $i + 4j - 8k$

سوال ۱۱.۸۳:  $9i - 2j + 6k$

سوال ۱۱.۸۴:  $5k$

سوال ۱۱.۸۵:  $-4j$

سوال ۱۱.۸۶:  $\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k$

سوال ۱۱.۸۷:  $\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}k$

سوال ۱۱.۸۸:  $\frac{1}{\sqrt{6}}i - \frac{1}{\sqrt{6}}i - \frac{1}{\sqrt{6}}k$

سوال ۱۱.۸۹:  $\frac{i}{\sqrt{3}} + \frac{j}{\sqrt{3}} + \frac{k}{\sqrt{3}}$

سوال ۱۱.۹۰: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ کوشش کریں کہ حساب زبانی کریں۔

| شمار | لمبائی        | رخ                                           |
|------|---------------|----------------------------------------------|
| (۱)  | 2             | $i$                                          |
| (ب)  | $\sqrt{3}$    | $-k$                                         |
| (ج)  | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{5}j + \frac{4}{5}k$                |
| (د)  | 7             | $\frac{6}{7}i - \frac{2}{7}j + \frac{3}{7}k$ |

سوال ۱۱.۹۱: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ کوشش کریں کہ حساب زبانی کریں۔

| شمار | لمبائی          | رخ                                                                |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| (۱)  | 7               | $-j$                                                              |
| (ب)  | $\sqrt{2}$      | $-\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}k$                                    |
| (ج)  | $\frac{13}{12}$ | $\frac{3}{13}i - \frac{4}{13}j - \frac{12}{13}k$                  |
| (د)  | $a > 0$         | $\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{6}}k$ |



- سوال ۱۱.۹۲: سمتیہ  $A = 12i - 5k$  کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 7 ہو۔ ۱.۷۸۳۰
- سوال ۱۱.۹۳: سمتیہ  $A = i + j + k$  کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی  $\sqrt{5}$  ہو۔ ۱.۷۸۳۱
- سوال ۱۱.۹۴: سمتیہ  $A = 2i - 3j + 6k$  کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 5 ہو۔ ۱.۷۸۳۲
- سوال ۱۱.۹۵: سمتیہ  $A = \frac{1}{2}i - \frac{1}{2}j - \frac{1}{2}k$  کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 3 ہو۔ ۱.۷۸۳۳

۱.۷۸۳۳

سمتیات کا تعین بذریعہ نقاط، وسطی نقاط اور فاصلہ

۱.۷۸۳۵

سوال ۱۱.۹۶ تا سوال ۱۱.۱۰۱ میں درج ذیل معلوم کریں۔ ۱.۷۸۳۶

۱. نقاط  $N_1$  اور  $N_2$  کے بیچ فاصلہ، ۱.۷۸۳۷

ب. رخ  $\vec{N_1N_2}$ ، ۱.۷۸۳۸

ج. قطعہ  $N_1N_2$  کا وسطی نقطہ۔ ۱.۷۸۳۹

سوال ۱۱.۹۶:  $N_1(1, 1, 1)$ ,  $N_2(3, 3, 0)$  ۱.۷۸۴۰

سوال ۱۱.۹۷:  $N_1(-1, 1, 5)$ ,  $N_2(2, 5, 0)$  ۱.۷۸۴۱

سوال ۱۱.۹۸:  $N_1(1, 4, 5)$ ,  $N_2(4, -2, 7)$  ۱.۷۸۴۲

سوال ۱۱.۹۹:  $N_1(3, 4, 5)$ ,  $N_2(2, 3, 4)$  ۱.۷۸۴۳

سوال ۱۱.۱۰۰:  $N_1(0, 0, 0)$ ,  $N_2(2, -2, -2)$  ۱.۷۸۴۴

سوال ۱۱.۱۰۱:  $N_1(5, 3, -2)$ ,  $N_2(0, 0, 0)$  ۱.۷۸۴۵

۱.۷۸۴۶

سوال ۱۱.۱۰۲: اگر  $\vec{AB} = i + 4j - 2k$  اور نقطہ  $B(5, 1, 3)$  ہو تب نقطہ  $A$  تلاش کریں۔ ۱.۷۸۴۷

سوال ۱۱.۱۰۳: اگر  $\vec{AB} = -7i + 3j + 8k$  اور نقطہ  $A(-2, -3, 6)$  ہو تب نقطہ  $B$  تلاش کریں۔ ۱.۷۸۴۸

۱.۷۸۴۹

سوال ۱۱.۱۰۴ تا سوال ۱۱.۱۰۷ میں کردہ کے رد اس اور مرکز تلاش کریں۔ ۱.۷۸۵۰

سوال ۱۱.۱۰۴:  $(x + 2)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 8$  ۱.۷۸۵۲

سوال ۱۱.۱۰۵:  $(x + \frac{1}{2})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 + (z + \frac{1}{2})^2 = \frac{21}{4}$  ۱.۷۸۵۳

سوال ۱۱.۱۰۶:  $(x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 + (z + \sqrt{2})^2 = 2$  ۱.۷۸۵۴

سوال ۱۱.۱۰۷:  $x^2 + (y + \frac{1}{3})^2 + (z - \frac{1}{3})^2 = \frac{29}{9}$  ۱.۷۸۵۵

۱.۷۸۵۶

سوال ۱۱.۱۰۸ تا سوال ۱۱.۱۱۱ میں کرہ کے رداس اور مرکز دیے گئے ہیں۔ ان کرہ کی مساوات حاصل کریں۔ ۱۷۸۷۷

سوال ۱۱.۱۰۸: رداس  $\sqrt{14}$ ، مرکز  $(1, 2, 3)$  ۱۷۸۷۸

سوال ۱۱.۱۰۹: رداس 2، مرکز  $(0, -1, 5)$  ۱۷۸۷۹

سوال ۱۱.۱۱۰: رداس  $\sqrt{3}$ ، مرکز  $(-2, 0, 0)$  ۱۷۸۸۰

سوال ۱۱.۱۱۱: رداس 7، مرکز  $(0, -7, 0)$  ۱۷۸۸۱

۱۷۸۹۲

سوال ۱۱.۱۱۲ تا سوال ۱۱.۱۱۵ میں دیے کرہ کے رداس اور مرکز دریافت کریں۔ ۱۷۸۹۳

سوال ۱۱.۱۱۲:  $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4z = 0$  ۱۷۸۹۴

سوال ۱۱.۱۱۳:  $x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 8z = 0$  ۱۷۸۹۵

سوال ۱۱.۱۱۴:  $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + x + y + z = 9$  ۱۷۸۹۶

سوال ۱۱.۱۱۵:  $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 2y - 2z = 9$  ۱۷۸۹۷

۱۷۸۹۸

سوال ۱۱.۱۱۶: نقطہ  $N(x, y, z)$  سے (ا) محور  $x$ ، (ب) محور  $y$ ، (ج) محور  $z$  تک فاصلہ تلاش کریں۔ ۱۷۸۹۹

سوال ۱۱.۱۱۷: نقطہ  $N(x, y, z)$  سے (ا) سطح  $xy$ ، (ب) سطح  $yz$ ، (ج) سطح  $xz$  تک فاصلہ تلاش کریں۔ ۱۷۹۰۰

۱۷۹۰۱

### سمتیائے اور جیومیٹری

سوال ۱۱.۱۱۸: نقاط  $A(4, 2, 0)$ ،  $B(1, 3, 0)$  اور  $C(1, 1, 3)$  یکساں کثافت کے باریک مشٹ کے راس ہیں۔ ۱۷۹۰۲

۱. نقطہ  $C$  سے  $AB$  کے وسطی نقطہ  $M$  تک سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۷۹۰۳

ب. نقطہ  $C$  سے وسطانیہ  $CM$  پر  $C$  سے  $\frac{2}{3}$  فاصلہ تک سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۷۹۰۵

ج. مشٹ  $ABC$  کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع کے محدود تلاش کریں۔ ۱۷۹۰۶

سوال ۱۱.۱۱۹: ایک مشٹ جس کے راس  $A(1, -1, 2)$ ،  $B(2, 1, 3)$  اور  $C(-1, 2, -1)$  ہیں کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع تک ۱۷۹۰۷

مبدأ سے سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۷۹۰۸

سوال ۱۱.۱۲۰: فضا میں چار الاضلاع کے راس  $A$ ،  $B$ ،  $C$  اور  $D$  ہیں۔ یہ چار الاضلاع ضروری نہیں کہ مستوی ہو۔ دکھائیں کہ مخالف اضلاع کے ۱۷۹۰۹

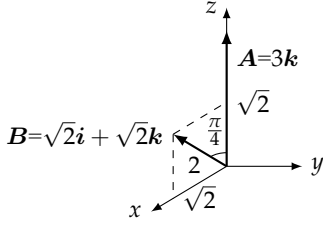
وسطانی نقطوں کو جوڑنے والے قطعات ایک دوسرے کو نصف میں قطع کرتے ہیں۔ (اشارہ: دکھائیں کہ ان قطعات کے وسطی نقاط یکساں ہیں۔) ۱۷۹۱۰

سوال ۱۱.۱۲۱: منظم  $n$  کثیر الاضلاع کے مرکز سے اس کے راس تک سمتیات بنائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ ان سمتیات کا مجموعہ صفر ہوگا۔ (اشارہ: کثیر ۱۷۹۱۱

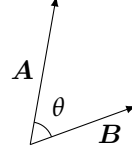
الاضلاع کو اپنے مرکز کے گرد گھمانے سے اس مجموعہ پر کیا اثر ہوگا؟) ۱۷۹۱۲

سوال ۱۱.۱۲۲: فرض کریں ایک مشٹ کے راس  $A$ ،  $B$  اور  $C$  ہیں جبکہ مطابق مخالف اضلاع کے وسطی نقاط  $a$ ،  $b$  اور  $c$  ہیں۔ دکھائیں کہ ۱۷۹۱۳

$\vec{Aa} + \vec{Bb} + \vec{Cc} = 0$  ہوگا۔ ۱۷۹۱۴



شکل ۱۱.۲: سمتیات برائے مثال ۱۱.۲۰



شکل ۱۱.۲۶: سمتیات A اور B کے بیچ زاویہ۔

۱.۷۸۹

۱.۷۸۲

## ۱۱.۳ ضرب نقطہ

۱.۷۸۷

ہم اب ضرب نقطہ پر غور کرتے ہیں جو سمتیات کو آپس میں ضرب دینے کے دو طریقوں میں سے ایک ہے۔ چونکہ ضرب نقطہ کا نتیجہ غیر سمتی ہوتا ہے لہذا ضرب نقطہ کو غیر سمتی ضرب<sup>۱۸</sup> بھی کہتے ہیں۔

۱.۷۸۸

۱.۷۸۹

## ضرب نقطہ

۱.۷۹۰

جب دو غیر صفر سمتیات A اور B کے ابتدائی نقاط کو ایک ہی نقطہ پر رکھا جائے تب ان سمتیات کے بیچ زاویہ  $0 \leq \theta \leq \pi$  پایا جاتا ہے۔ یہ زاویہ A اور B کے بیچ زاویہ کہلاتا ہے۔

۱.۷۹۱

۱.۷۹۲

تعریف: سمتیات A اور B کے غیر سمتی ضرب (ضرب نقطہ) سے مراد درج ذیل عدد ہے

۱.۷۹۳

$$(i) \quad A \cdot B = |A||B| \cos \theta$$

جہاں  $\theta$  سمتیات A اور B کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۱.۲۶)۔

۱.۷۹۳

□

۱.۷۹۵

الفاظ میں،  $A \cdot B$  سے مراد A کی لمبائی ضرب B کی لمبائی ضرب اس زاویہ کا کوسائن جو ان سمتیات کے بیچ پایا جاتا ہے۔

۱.۷۹۶

سمتیات A اور B کے ضرب نقطہ کو A اور B کے بیچ نقطہ سے ظاہر کیا جاتا ہے یعنی  $A \cdot B$  جس کی وجہ سے یہ ضرب نقطہ کہلاتا ہے۔

۱.۷۹۷

مثال ۱۱.۲۰: سمتیات  $A = 3k$  اور  $B = \sqrt{2}i + \sqrt{2}k$  کے ضرب نقطہ درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۲)۔

۱.۷۹۸

$$A \cdot A = |A||B| \cos \theta = (3)(2) \cos \frac{\pi}{4} = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

□

۱۷۸۹۹

چونکہ غیر سمتی ضرب کی علامت  $\cos \theta$  پر منحصر ہے لہذا غیر سمتی ضرب کا نتیجہ زاویہ حادہ کی صورت میں مثبت، زاویہ منفرجہ کی صورت میں منفی (اور زاویہ قائمہ کی صورت میں صفر ہوگا)۔

۱۷۹۰۰

۱۷۹۰۱

چونکہ سمتیہ  $A$  کا اپنے ساتھ زاویہ صفر ہے اور  $\cos 0 = 1$  ہوتا ہے لہذا

۱۷۹۰۲

$$A \cdot A = |A||A| \cos 0 = |A||A| (1) = |A|^2$$

یعنی

۱۷۹۰۳

$$(۲) \quad |A| = \sqrt{A \cdot A}$$

ہوگا۔

۱۷۹۰۳

حساب

۱۷۹۰۵

کار تیزی نظام میں  $A \cdot B$  کا حساب  $A$  اور  $B$  کے اجزاء سے حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

۱۷۹۰۶

$$A = a_1 i + a_2 j + a_3 k,$$

$$B = b_1 i + b_2 j + b_3 k,$$

$$C = B - A = (b_1 - a_1)i + (b_2 - a_2)j + (b_3 - a_3)k$$

ایک مثلث جس کے اضلاع  $A$ ،  $B$  اور  $C$  ہوں گے لئے قاعدہ کو سائن درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۲۸)۔

۱۷۹۰۷

$$|C|^2 = |A|^2 + |B|^2 - 2|A||B| \cos \theta$$

$$|A||B| \cos \theta = \frac{|A|^2 + |B|^2 - |C|^2}{2}$$

اس مساوات کا بایاں ہاتھ  $A \cdot B$  ہے۔ ہم  $A$ ،  $B$  اور  $C$  کے اجزاء کا مربع لے کر مساوات کے دائیں ہاتھ کی قیمت حاصل کرتے ہیں (مساوات ۳)۔ یوں

۱۷۹۰۸

۱۷۹۰۹

$$(۳) \quad A \cdot B = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

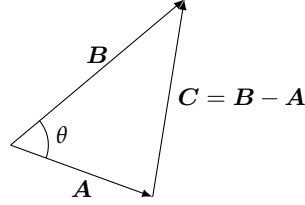
حاصل ہوتا ہے لہذا سمتیات کا غیر سمتی ضرب لینے کی خاطر ہم اس کے مطابق  $i$ ،  $j$  اور  $k$  اجزاء کو ضرب دے کر ان کا مجموعہ لیتے ہیں۔

۱۷۹۱۰

مساوات کو  $\theta$  کے لئے حل کر کے ان سمتیات کے بیچ زاویہ حاصل ہوگا۔

۱۷۹۱۱

$$(۴) \quad \theta = \cos^{-1} \left( \frac{A \cdot B}{|A||B|} \right) \quad \text{سمتیات کے بیچ زاویہ}$$



شکل ۱۱.۲۸: ایک مثلث جس کے اضلاع  $A$ ،  $B$  اور  $C = B - A$  ہوں پر قاعدہ کوسائن کے اطلاق سے مساوات ۳ حاصل ہوگا۔

۱۱.۲۹: چونکہ الٹ کوسائن کی قیمت  $[0, \pi]$  میں پائی جاتی ہے لہذا مساوات ۴ خود بخود  $A$  اور  $B$  کے بیچ زاویہ دیتی ہے۔

۱۱.۳۱: مثال ۱۱.۲۱: سمتیات  $A = i - 2j - 2k$  اور  $B = 6i + 3j + 2k$  کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

۱۱.۳۲: حل: ہم مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہیں۔

$$A \cdot B = (1)(6) + (-2)(3) + (-2)(2) = 6 - 6 - 4 = -4$$

$$|A| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$|B| = \sqrt{(6)^2 + (3)^2 + (2)^2} = \sqrt{49} = 7$$

$$\theta = \cos^{-1} \left( \frac{A \cdot B}{|A||B|} \right)$$

$$= \cos^{-1} \left( \frac{-4}{(3)(7)} \right) = \cos^{-1} \left( -\frac{4}{21} \right) \approx 1.76 \text{ ریڈین}$$

□

۱۱.۳۵

### قواعد ضرب نقطہ

۱۱.۳۶

۱۱.۳۷: ہم ضرب نقطہ کی مساوات  $A \cdot B = a_1b_1 + a_2b_2 + c_1c_2$  سے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

۱۱.۳۸

(۵)

$$A \cdot B = B \cdot A$$

۱۱.۳۹: دوسرے لفظوں میں، ضرب نقطہ قابل تبادلہ<sup>۱۹</sup> ہے۔ ہم مساوات ۳ سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مستقل (یا غیر سمتی) عدد  $c$  کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۱۱.۴۰

(۶)

$$(cA) \cdot B = A \cdot (cB) = c(A \cdot B)$$

اگر  $C = c_1 i + c_2 j + c_3 k$  کوئی تیسرا سمتیہ ہو تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۷۹۱۹

$$\begin{aligned} A \cdot (B + C) &= a_1(b_1 + c_1) + a_2(b_2 + c_2) + a_3(b_3 + c_3) \\ &= (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3) + (a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3) \\ &= A \cdot B + A \cdot C \end{aligned}$$

اس طرح ضرب نقطہ قانون تقسیم (درج ذیل) کو مطمئن کرتا ہے۔ ۱۷۹۲۰

$$(۷) \quad A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

اس کو مساوات ۵ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۷۹۲۱

$$(۸) \quad (A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$

مساوات ۷ اور مساوات ۸ ہمیں سمتیات کے مجموعوں کو، الجبرا کے قواعد کے مطابق، آپس میں ضرب دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر: ۱۷۹۲۲

$$(۹) \quad (A + B) \cdot (C + D) = A \cdot C + A \cdot D + B \cdot C + B \cdot D$$

عمودی سمتیات ۱۷۹۲۳

دو غیر صفر سمتیات  $A$  اور  $B$  تب عمودی ہوں گے جب ان کے بیچ زاویہ  $\frac{\pi}{2}$  ہو۔ یوں  $\cos \frac{\pi}{2} = 0$  کی وجہ سے عمودی سمتیات کے لئے ۱۷۹۲۴  
 $A \cdot B = 0$  ہوگا۔ اسی طرح اگر  $A$  اور  $B$  غیر صفر سمتیات ہوں اور  $\cos \theta = 0$  ہو تب  $A \cdot B = |A||B| \cos \theta = 0$  ۱۷۹۲۵  
 یعنی  $\theta = \cos^{-1} 0 = \frac{\pi}{2}$  ہوگا۔ ۱۷۹۲۶

دو غیر صفر سمتیات  $A$  اور  $B$  صرف اور صرف اس صورت عمودی ہوں گے جب  $A \cdot B = 0$  ہو۔ ۱۷۹۲۷

مثال ۱۱.۲۲: سمتیات  $A = 3i - 2j + k$  اور  $B = 2j + 4k$  درج ذیل کی وجہ سے عمودی ہیں۔ ۱۷۹۲۸

$$A \cdot B = (3)(0) + (-2)(2) + (1)(4) = 0$$

□ ۱۷۹۲۹

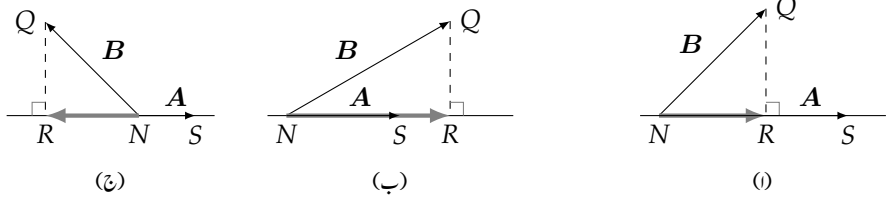
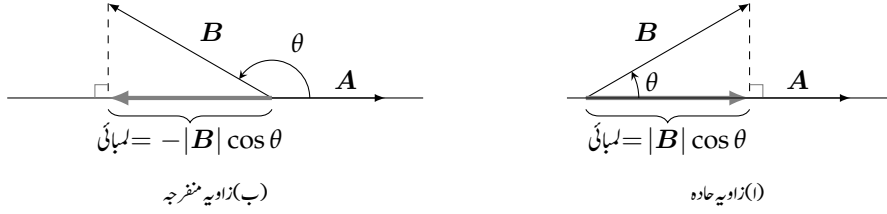
تخلیل سمتیہ ۱۷۹۳۰

سمتیہ  $B = N\vec{Q}$  کا غیر صفر سمتیہ  $A = N\vec{S}$  پر تخلیل سمتیہ  $N\vec{R}$  تعین کرنے کی خاطر  $Q$  سے (مبسوط) خط  $NS$  پر عمود گرایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۲۹)۔ اس سمتیہ کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ۱۷۹۳۱  
 ۱۷۹۳۲

$$\text{proj}_A B \quad A \text{ کا } B \text{ پر سمتی تخلیل}$$

اگر  $B$  قوت کو ظاہر کرتا ہو، تب  $\text{proj}_A B$  سمتیہ  $A$  کے رخ اثر انداز ہونے والی قوت ہوگی۔ ۱۷۹۳۳

orthogonal\*

شکل ۱۱.۲۹:  $B$  کا  $A$  پر سمتی تقطیلشکل ۱۱.۳۰:  $A$  پر  $B$  کے تقطیل کی لمبائی

اگر  $A$  اور  $B$  کے بیچ زاویہ حادہ ہو تب  $A$  پر تقطیل  $B$  کی لمبائی  $|B| \cos \theta$  اور رخ  $\frac{A}{|A|}$  ہوگا (شکل ۱۱.۳۰)۔ اگر  $\theta$  زاویہ منفرجہ ہو تب  $\cos \theta < 0$  ہوگا اور  $A$  پر تقطیل  $B$  کی لمبائی  $-|B| \cos \theta$  اور رخ  $-\frac{A}{|A|}$  ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں درج ذیل ہوگا۔

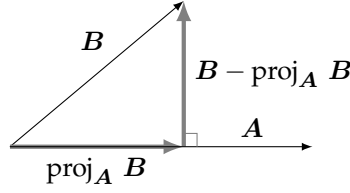
$$\begin{aligned} \text{proj}_A B &= (|B| \cos \theta) \frac{A}{|A|} \\ &= \left( \frac{A \cdot B}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} & |B| \cos \theta &= \frac{|A||B| \cos \theta}{|A|} = \frac{A \cdot B}{|A|} \\ &= \left( B \cdot \frac{A}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} \end{aligned}$$

$$(۱۰) \quad \text{proj}_A B = \left( B \cdot \frac{A}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} = \left( \frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A$$

عدد  $|B| \cos \theta$  کو  $B$  کا  $A$  کے رخ غیر سمتی جز کہتے ہیں۔ درج ذیل کی بنا

$$(۱۱) \quad |B| \cos \theta = B \cdot \frac{A}{|A|}$$

ہم غیر سمتی جز حاصل کرنے کی خاطر  $B$  کا ضرب نقطہ  $A$  کے رخ کے ساتھ لیں گے۔ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ  $B$  کا  $A$  پر تقطیل،  $A$  کے رخ  $B$  کے غیر سمتی جز و ضرب رخ  $A$  کے برابر ہوگا۔



شکل ۱۱.۳۱: سمتیہ  $B$  کو سمتیہ  $A$  کے عمودی اور متوازی سمتیات کا مجموعہ لکھنا۔

جہاں مساوات ۱۰ کا پہلا حصہ  $A$  کے رخ  $B$  کے اثر کی بات کرتی ہے، اس کا دوسرا حصہ حساب کے لئے موزوں ہے چونکہ یہ جذر سے چھٹکارا دیتا ہے۔

مثال ۱۱.۲۳: سمتیہ  $B = 6i + 3j + 2k$  کا  $A = i - 2j - 2k$  پر سمتیہ تقطیل تلاش کریں اور  $A$  کے رخ  $B$  کا غیر سمتیہ جزو تلاش کریں۔

حل: ہم مساوات ۱۰ استعمال کر کے سمتیہ تقطیل تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{proj}_A B &= \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A = \frac{6 - 6 - 4}{1 + 4 + 4} (i - 2j - 2k) \\ &= -\frac{4}{9} (i - 2j - 2k) = -\frac{4}{9} i + \frac{8}{9} j + \frac{8}{9} k \end{aligned}$$

ہم  $A$  کے رخ  $B$  کا غیر سمتیہ جزو مساوات ۱۱ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |B| \cos \theta &= B \cdot \frac{A}{|A|} = (6i + 3j + 2k) \cdot \left( \frac{1}{3}i - \frac{2}{3}j - \frac{2}{3}k \right) \\ &= 2 - 2 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

□

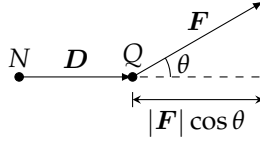
سمتیہ کو عمودی سمتیات کا مجموعہ لکھنا

میکانیات میں ہمیں عموماً ایک سمتیہ  $B$  کو سمتیہ  $A$  کے متوازی سمتیہ اور  $A$  کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ کی صورت میں لکھنا ہوتا ہے۔ ہم ایسا درج ذیل مساوات کی مدد سے کر سکتے ہیں (شکل ۱۱.۳۱)۔

$$\begin{aligned} B &= \text{proj}_A B + (B - \text{proj}_A B) \\ (۱۲) \quad &= \underbrace{\left( \frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A}_{A \text{ کا متوازی}} + \underbrace{\left( B - \left( \frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A \right)}_{A \text{ کا عمودی}} \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۲۴: سمتیہ  $B = 2i + j - 3k$  کو سمتیہ  $A = 3i - j$  کے متوازی سمتیہ اور  $A$  کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔





شکل ۱۱.۳۲: ہٹاؤ  $D$  کے دوران مستقل قوت  $F$  کا کام  $|D| |F| \cos \theta$  ہوگا۔

حل: ہم درج ذیل

$$A \cdot B = 6 - 1 = 5, \quad A \cdot A = 9 + 1 = 10$$

کو مساوات ۱۲ میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} B &= \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A + \left( B - \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A \right) = \frac{5}{10} (3i - j) + \left( 2i + j - 3k - \frac{5}{10} (3i - j) \right) \\ &= \left( \frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j \right) + \left( \frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \right) \end{aligned}$$

آپ تسلی کر لیں کہ دائیں ہاتھ پہلا جزو  $\frac{1}{2}A$  کے برابر ہے۔ دائیں ہاتھ دوسرا جزو درج ذیل کی وجہ سے  $A$  کو عمودی ہے۔

$$\left( \frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \right) \cdot (3i - j) = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$$

□

کام

ہم نے حصہ ۱.۸ میں مستقل قوت  $F$  جو ایک جسم پر عمل کر کے اس کو قوت کے رخ  $d$  فاصلہ منتقل کرتی ہے کا کام کلیہ  $W = Fd$  سے دریافت کیا۔

یہ کلیہ صرف اس صورت درست ہوگا جب قوت کا رخ اور حرکت کا رخ ایک ہوں۔ اگر مستقل قوت  $F$  اور جسم کے ہٹاؤ  $D = \vec{NQ}$  کے رخ مختلف

ہوں تب  $D$  کے رخ،  $F$  کا جزو کام کرے گا۔ اگر  $F$  اور  $D$  کے بیچ زاویہ  $\theta$  ہو تب کام درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۳۲)۔

$$\begin{aligned} (D \text{ کی لمبائی}) (D \text{ کے رخ } F \text{ کا غیر سمتی جزو}) &= \text{کام} \\ &= (|F| \cos \theta) |D| \\ &= F \cdot D \end{aligned}$$

تعریف: ہٹاؤ  $D = \vec{NQ}$  کے دوران مستقل قوت  $F$  کا کام

$$W = F \cdot D = |F| |D| \cos \theta \quad (۱۳)$$

ہوگا جہاں ہٹاؤ اور قوت کے بیچ زاویہ  $\theta$  ہے۔

□

۱۷۹۵۹

۱۷۹۶۰ کام کی اکائی نیوٹن ضرب میٹر ہے جس کو عموماً **جاؤل** کہتے ہیں۔

۱۷۹۶۱ مثال ۱۱.۲۵: اگر  $|F| = 40 \text{ N}$  اور  $|D| = 3 \text{ m}$  ہوں اور  $\theta = 60^\circ$  ہو تب کام درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{کام} &= |F||D| \cos \theta \\ &= (40)(3) \cos 60^\circ \\ &= (120)\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= 60 \text{ J} \end{aligned}$$

□

۱۷۹۶۲

## سوالات

۱۷۹۶۳

۱۷۹۶۴ سوال ۱۱.۱۲۳ تا سوال ۱۱.۱۳۲ میں درج ذیل دریافت کریں۔

۱۷۹۶۵ ا.  $|B|$ ،  $|A|$ ،  $A \cdot B$

۱۷۹۶۶ ب.  $A$  اور  $B$  کے بیچ زاویہ کا کوسائن۔

۱۷۹۶۷ ج.  $A$  کے رخ  $B$  کا غیر سمتی جز۔

۱۷۹۶۸ د. سمتیہ  $\text{proj}_A B$

۱۷۹۶۹ سوال ۱۱.۱۲۳:  $A = 2i - 4j + \sqrt{5}k$ ،  $B = -2i + 4j - \sqrt{5}k$

۱۷۹۷۰ سوال ۱۱.۱۲۴:  $A = \frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k$ ،  $B = 5i + 12j$

۱۷۹۷۱ سوال ۱۱.۱۲۵:  $A = 10i + 11j - 2k$ ،  $B = 3j + 4k$

۱۷۹۷۲ سوال ۱۱.۱۲۶:  $A = 2i + 10j - 11k$ ،  $B = 2i + 2j + k$

۱۷۹۷۳ سوال ۱۱.۱۲۷:  $A = -2i + 7j$ ،  $B = k$

۱۷۹۷۴ سوال ۱۱.۱۲۸:  $A = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k$ ،  $B = \frac{1}{\sqrt{2}}j - k$

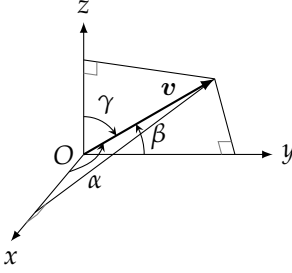
۱۷۹۷۵ سوال ۱۱.۱۲۹:  $A = 5j - 3k$ ،  $B = i + j + k$

۱۷۹۷۶ سوال ۱۱.۱۳۰:  $A = i + k$ ،  $B = i + j + k$

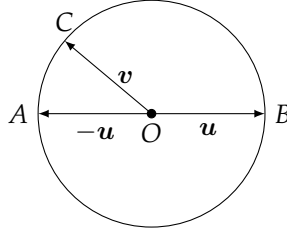
۱۷۹۷۷ سوال ۱۱.۱۳۱:  $A = -i + j$ ،  $B = \sqrt{2}i + \sqrt{3}j + 2k$

۱۷۹۷۸ سوال ۱۱.۱۳۲:  $A = -5i + j$ ،  $B = 2i + \sqrt{17}j + 10k$

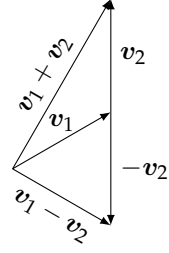
joule<sup>۱</sup>



شکل ۱۱.۳۵: زاویات رخ اور کوسائن رخ کی تعریف برائے سوال ۱۱.۱۴۴۔



شکل ۱۱.۳۴: دائرہ برائے سوال ۱۱.۱۳۸



شکل ۱۱.۳۳: سمتیات برائے سوال ۱۱.۱۳۷

سوال ۱۱.۱۳۳: سمتیہ  $B = 3j + 4k$  کو سمتیہ  $A = i + j$  کے عمودی سمتیہ اور  $A$  کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۳۴: سمتیہ  $B = j + k$  کو سمتیہ  $A = i + j$  کے عمودی سمتیہ اور  $A$  کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۳۵: سمتیہ  $B = 8i + 4j - 12k$  کو سمتیہ  $A = i + 2j - k$  کے عمودی سمتیہ اور  $A$  کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۳۶: سمتیہ  $B = i + (j + k)$  پہلے سے سمتیہ  $i$  کے متوازی سمتیہ اور  $i$  کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ ہے۔ اگر مساوات ۱۲ میں  $A = i$  ہو تب کیا  $B_{\parallel A} = j + k$  اور  $B_{\perp A} = j + k$  ملتے ہیں۔ (متوازی اور عمودی اجزاء کو بالترتیب زیر نوشت  $\parallel$  اور  $\perp$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔)

### جیومیٹری

سوال ۱۱.۱۳۷: مجموعت اور فرق۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شکل ۱۱.۳۳ میں  $v_1 + v_2$  اور  $v_1 - v_2$  عمودی ہیں۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کسی بھی دو سمتیات کا مجموعہ اور فرق عمودی ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۳۸: ایک دائرہ جس کا مرکز O ہے کا قطر AB ہے۔ نقطہ C دائرے پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۳۴)۔ دکھائیں کہ  $\vec{CA}$  اور  $\vec{CB}$  عمودی ہوں گے۔

سوال ۱۱.۱۳۹: دکھائیں کہ یکساں اضلاع کے متوازی الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کے عمودی ہوتے ہیں۔

سوال ۱۱.۱۴۰: دکھائیں کہ مربع وہ واحد مستطیل ہے جس کے وتر عمودی ہوتے ہیں۔

سوال ۱۱.۱۴۱: ثابت کریں کہ ایک متوازی الاضلاع صرف اور صرف اس صورت میں مستطیل ہوگا جب اس کے وتروں کی لمبائی ایک ہی ہو۔ ترکھان اس حقیقت کو عموماً استعمال کرتا ہے۔

سوال ۱۱.۱۴۲: متوازی الاضلاع کے قریبی ضلع  $u$  اور  $v$  ہیں۔ دکھائیں کہ ان کے مشترکہ راس سے مخالف راس تک وتر، سمتیات  $u$  اور  $v$  کے بیچ زاویہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔

سوال ۱۱.۱۴۳: ایک اہرام کے مربع قاعدہ OABC کے ضلع کی لمبائی 1 اکائی ہے اور اہرام کی چوٹی D ہے۔ اہرام کا قد بھی 1 اکائی ہے۔ یوں نقطہ D غنیک وتر OB کے وسطی نقطہ کے سیدھا اوپر ہوگا۔ قطعہ  $\vec{OB}$  اور  $\vec{OD}$  کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۴: زاویات رخ اور کوسائن رخ سمتیہ  $v = ai + bj + ck$  کے زاویات رخ  $\alpha$ ،  $\beta$  اور  $\gamma$  کی تعریف درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۳۵)۔

ثبت محور  $x$  اور  $v$  کے بیچ زاویہ  $\alpha$  ہے  $(0 \leq \alpha \leq \pi)$ ،

ثبت محور  $y$  اور  $v$  کے بیچ زاویہ  $\beta$  ہے  $(0 \leq \beta \leq \pi)$ ،

ثبت محور  $z$  اور  $v$  کے بیچ زاویہ  $\gamma$  ہے  $(0 \leq \gamma \leq \pi)$ ۔

۱. درج ذیل

$$\cos \alpha = \frac{a}{|v|}, \quad \cos \beta = \frac{b}{|v|}, \quad \cos \gamma = \frac{c}{|v|}$$

اور  $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$  دکھائیں۔ ان کوسائن کو کوسائن رخ کہتے ہیں۔

ب. کوسائن رخ اور اکائی سمتیات دکھائیں کہ اگر  $v = ai + bj + ck$  ایک اکائی سمتیہ ہو تب  $a$ ،  $b$  اور  $c$  سمتیہ  $v$  کے کوسائن رخ ہوں گے۔

سمتیات کے بیچ زاویے

سوال ۱۱.۱۴۵ تا ۱۱.۱۴۸ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے بیچ زاویات کو، ایک فی صد درست، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۵:  $A = 2i + j$ ,  $B = i + 2j - k$

سوال ۱۱.۱۴۶:  $A = 2i - 2j + k$ ,  $B = 3i + 4k$

سوال ۱۱.۱۴۷:  $A = \sqrt{3}i - 7j$ ,  $B = \sqrt{3}i + j - 2k$

سوال ۱۱.۱۴۸:  $A = i + \sqrt{2}j - \sqrt{2}k$ ,  $B = -i + j + k$

سوال ۱۱.۱۴۹ تا ۱۱.۱۵۱ میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے بیچ زاویات کو، ایک فی صد درست، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۹: مثلث  $ABC$  کے اندرونی زاویات۔ مثلث کے راس  $A(-1, 0, 2)$ ،  $B(2, 1, -1)$  اور  $C(1, -2, 2)$  ہیں۔

سوال ۱۱.۱۵۰: سمتیات  $A = 2i + 2j + k$  اور  $B = 2i + 10j - 11k$  کے بیچ زاویہ۔

سوال ۱۱.۱۵۱: مکعب کے وتر اور مکعب کی ایک سطح کے وتر کے بیچ زاویہ۔ (اشارہ: ایسا مکعب استعمال کریں جس کے کنارے  $i$ ،  $j$  اور  $k$  ہوں۔)

سوال ۱۱.۱۵۲: پانی کی نالی میں ایک جوڑ ہے۔ اس جوڑ سے شمال رخ نالی کا ڈھلوان 10% ہے جبکہ جوڑ سے مشرق رخ نالی کا ڈھلوان 20% ہے۔ اس

جوڑ پر نالی کے دو حصوں کے بیچ زاویہ کتنا ہوگا؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۱۵۳:

۱. کسی بھی سمتیات  $u$  اور  $v$  کے لئے عدم مساوات  $|u \cdot v| \leq |u||v| \cos \theta$  کو  $u \cdot v = |u||v| \cos \theta$  کی مدد سے دکھائیں۔

ب. کیا کبھی  $|u \cdot v| = |u||v|$  ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تب کب ایسا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۴: مستوی  $xy$  میں عمومی سمتیہ  $v$  بنائیں۔ اب ان نقطوں  $(x, y)$  کی نشاندہی کریں جن پر  $(xi + yj) \cdot v = 0$  ہوگا۔  
۱۸۰۴۲ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۰۴۵

سوال ۱۱.۱۵۵: اگر  $u_1$  اور  $u_2$  عمودی اکائی سمتیات ہوں اور  $v = au_1 + bu_2$  ہو تب  $v \cdot u_1$  تلاش کریں۔ ۱۸۰۴۱

سوال ۱۱.۱۵۶: ضرب نقطہ میں مشترک اجزاء کی منسوخی  
۱۸۰۴۷  
حقیقی اعداد کے ضرب میں اگر  $ab_1 = ab_2$  ہو اور  $a$  غیر صفر ہو تب دونوں اطراف  $a$  کو منسوخ کر کے  $b_1 = b_2$  لکھا جاسکتا ہے۔ کیا ضرب  
۱۸۰۴۸  
نقطہ میں ایسا کرنا ممکن ہوگا: یعنی اگر  $A \cdot B_1 = A \cdot B_2$  ہو تب کیا دونوں اطراف  $A$  منسوخ کر کے  $B_1 = B_2$  لکھا جاسکتا ہے؟ اپنے  
۱۸۰۴۹  
جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۰۵۰

سوال ۱۱.۱۵۷: فرض کریں  $A$ ،  $B$  اور  $C$  آپس میں عمودی سمتیات ہیں۔ اب  $D = 5A - 6B + 3C$  لیں۔ ۱۸۰۴۱

۱. اگر  $A$ ،  $B$  اور  $C$  اکائی سمتیات ہوں تب  $D$  کی مقدار  $|D|$  تلاش کریں۔ ۱۸۰۴۲

ب. اگر  $|A| = 2$ ،  $|B| = 3$  اور  $|C| = 4$  ہوں تب  $|D|$  کتنا ہوگا؟ ۱۸۰۴۳

سوال ۱۱.۱۵۸: فرض کریں  $A$ ،  $B$  اور  $C$  آپس میں عمودی اکائی سمتیات ہیں۔ اگر  $D = \alpha A + \beta B + \gamma C$  ہو جہاں  $\alpha$ ،  $\beta$  اور  $\gamma$  غیر سمتیہ ہیں تب دکھائیں کہ  $\alpha = D \cdot A$ ،  $\beta = D \cdot B$  اور  $\gamma = D \cdot C$  ہوں گے۔ ۱۸۰۴۲

۱۸۰۴۵

## کام

سوال ۱۱.۱۵۹: قوت  $F = 5k$  (مقدار 5 نیوٹن) سیدھی لکیر پر مبدا سے نقطہ  $(1, 1, 1)$  تک ایک جسم کو منتقل کرتا ہے (فاصلہ میٹر میں ہے)۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟ ۱۸۰۴۸

سوال ۱۱.۱۶۰: ایک ریل گاڑی کا انجن 6000 ٹن کمیت کی ریل گاڑی کو  $602148 \text{ N}$  قوت سے کھینچ سکتا ہے۔ ایک افقی سیدھی پٹری پر 605 کلو میٹر فاصلہ طے کر کے یہ انجن کتنا کام کرتا ہے؟ ۱۸۰۴۹

سوال ۱۱.۱۶۱: ایک بوجھ کو 20 m لمبی ڈھلوان پر 200 N قوت کھینچتی ہے۔ افقی سطح کے ساتھ یہ قوت  $30^\circ$  کا زاویہ بناتی ہے۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟ ۱۸۰۴۲

سوال ۱۱.۱۶۲: ایک کشتی کے بادبان پر ہوا 2000 N قوت لگاتی ہے۔ افقی سطح کے ساتھ قوت کا زاویہ  $60^\circ$  ہے۔ ایک کلو میٹر فاصلہ طے کرنے میں یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟ ۱۸۰۴۳

## مستوی میں خط کے مساواتیں

سوال ۱۱.۱۶۳: دکھائیں کہ سمتیہ  $v = ai + bj$  لکیر  $ax + by = c$  کو عمودی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ اس لکیر کا ڈھلوان، اس سمتیہ کا ڈھلوان کے بالعکس متناسب کا لکھی ہے۔ ۱۸۰۴۷

سوال ۱۱.۱۶۴: دکھائی کہ سمتیہ  $v = ai + bj$  لکیر  $bx - ay = c$  کے متوازی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ لکیر کا ڈھلوان اور سمتیہ کا ڈھلوان ایک دوسرے جیسے ہیں۔ ۱۸۰۴۸

## باب ۱۱. سمتیات اور حائل میں تحلیلی جیومیٹری

سوال ۱۱.۱۶۵ تا سوال ۱۱.۱۶۸ میں سوال ۱۱.۱۶۳ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ  $N$  پر  $v$  کے عمودی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مہدا پر اس عمودی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۱۶۵:  $N(2, 1), \quad v = i + 2j$  ۱۸۰۵۵

سوال ۱۱.۱۶۶:  $N(-1, 2), \quad v = -2i - j$  ۱۸۰۵۶

سوال ۱۱.۱۶۷:  $N(-2, -7), \quad v = -2i + j$  ۱۸۰۵۷

سوال ۱۱.۱۶۸:  $N(11, 10), \quad v = 2i - 3j$  ۱۸۰۵۸

۱۸۰۵۹

سوال ۱۱.۱۶۹ تا سوال ۱۱.۱۷۲ میں سوال ۱۱.۱۶۳ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ  $N$  پر  $v$  کے متوازی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مہدا پر اس متوازی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۱۶۹:  $N(-2, 1), \quad v = i - j$  ۱۸۰۶۲

سوال ۱۱.۱۷۰:  $N(0, -2), \quad v = 2i + 3j$  ۱۸۰۶۳

سوال ۱۱.۱۷۱:  $N(1, 2), \quad v = -i - 2j$  ۱۸۰۶۴

سوال ۱۱.۱۷۲:  $N(1, 3), \quad v = 3i - 2j$  ۱۸۰۶۵

۱۸۰۶۶

### مستوی میں خطوط کے بیچ زاویے

دو مستوی خط جن کے بیچ زاویہ حادہ جو قائمہ نہ ہو وہی ہو گا جو ان خطوط کے عمودی دو سمتیات کے بیچ یا ان خطوط کے متوازی دو سمتیات کے بیچ ہو گا۔ اس حقیقت کے ساتھ سوال ۱۱.۱۶۳ یا سوال ۱۱.۱۶۴ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۱.۱۷۳ تا سوال ۱۱.۱۷۶ میں خطوط کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۷۳:  $3x + y = 5, \quad 2x - y = 4$  ۱۸۰۷۰

سوال ۱۱.۱۷۴:  $y = \sqrt{3}x - 1, \quad y = -\sqrt{3}x + 2$  ۱۸۰۷۱

سوال ۱۱.۱۷۵:  $\sqrt{3}x - y = -2, \quad x - \sqrt{3}y = 1$  ۱۸۰۷۲

سوال ۱۱.۱۷۶:  $x + \sqrt{3}y = 1, \quad (1 - \sqrt{3})x + (1 + \sqrt{3})y = 8$  ۱۸۰۷۳

۱۸۰۷۴

سوال ۱۱.۱۷۷ اور سوال ۱۱.۱۷۸ میں خطوط کے بیچ ایک ریڈیئن کے سوا حصہ تک زاویہ حادہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۷۷:  $3x - 4y = 3, \quad x - y = 7$  ۱۸۰۷۶

سوال ۱۱.۱۷۸:  $12x + 5y = 1, \quad 2x - 2y = 3$  ۱۸۰۷۷

۱۸۰۷۸

### قابل تفرق منحنیات کے بیچ زاویے

دو قابل تفرق منحنیات کے نقطہ تقاطع پر ان کے بیچ زاویہ سے مراد اس نقطہ پر منحنیات کے مماس کے بیچ زاویہ ہے۔ سوال ۱۱.۱۷۹ تا سوال ۱۱.۱۸۲ میں منحنیات کے بیچ زاویات دو نقاط تقاطع پر معلوم کریں۔ (آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔)

۱۸۰۸۱

$$y = \frac{3}{2} - x^2, \quad y = x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۱۷۹:} \quad 1A+82$$

$$x = \frac{3}{4} - y^2, \quad x = y^2 - \frac{3}{4} \quad \text{سوال ۱۱.۱۸۰:} \quad 1A+83$$

$$y = x^3, \quad x = y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۱۸۱:} \quad 1A+83$$

$$y = -x^2, \quad y = \sqrt[3]{x} \quad \text{سوال ۱۱.۱۸۲:} \quad 1A+85$$

1A+81

1A+86

## ۱۱.۴ صلیبی ضرب

اس حصہ میں سمتیات کے ضرب کی دوسری قسم پر غور کیا جائے گا جس کو صلیبی ضرب کہتے ہیں۔ چونکہ صلیبی ضرب کا حاصل سمتی ہوتا ہے لہذا اس ضرب کو سمتی ضرب<sup>۲۳</sup> بھی کہتے ہیں۔

برقیات، مقناطیسیت، صلیبی ضرب، حرکت سیال اور میکانیات مدار میں قوتوں کے اثرات پر غور میں صلیبی ضرب اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہیں صلیبی ضرب کے خواص پر غور کریں۔

## دو سمتیات کا صلیبی ضرب

ہم خلا میں دو غیر صفر سمتیات  $A$  اور  $B$  سے شروع کرتے ہیں۔ غیر متوازی سمتیات  $A$  اور  $B$  سطح کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ قاعدہ سے اس سطح پر عمودی اکائی سمتیہ  $n$  منتخب کرتے ہیں۔ یوں سطح میں  $A$  سے  $B$  کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیاں، زاویہ  $\theta$  موڑنے سے، اگلوٹھا  $n$  کا رخ دے گا (شکل ۱۱.۳۶)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ  $0 \leq \theta \leq \pi$  لیا جاتا ہے۔ ہم سمتی ضرب  $A \times B$  کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

تعریف: 1A+84

$$(i) \quad A \times B = (|A||B| \sin \theta)n$$

□

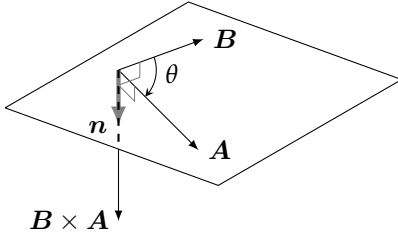
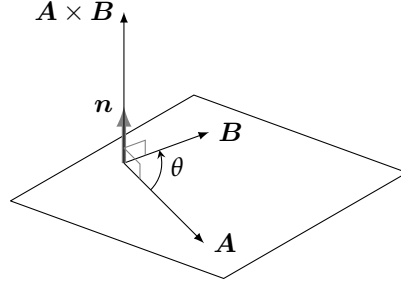
1A+88

چونکہ سمتیہ  $A \times B$  اکائی عمودی سمتیہ  $n$  کا غیر سمتی مضرب ہے لہذا یہ  $A$  اور  $B$  دونوں کو عمودی ہوگا۔ سمتیات  $A$  اور  $B$  کے سمتی ضرب کو عموماً  $A$  اور  $B$  کا صلیبی ضرب<sup>۲۴</sup> کہتے ہیں۔ صلیبی ضرب کو صلیب کے نشان  $\times$  سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ صلیبی ضرب کہلاتا ہے۔

چونکہ  $0$  اور  $\pi$  کے سائن صفر ہوتے ہیں لہذا ہم مساوات میں دو غیر صفر متوازی سمتیات کے صلیبی ضرب کی تعریف  $0$  لیں گے۔

اگر  $A$  یا  $B$  صفر ہوتے ہیں تو  $A \times B$  کی قیمت صفر لیں گے۔ یوں دو سمتیات  $A$  اور  $B$  کا صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہوگا جب  $A$  اور  $B$  متوازی ہوں یا ان میں سے ایک یا دونوں صفر ہوں۔ اس طرح غیر صفر سمتیات کا صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہوگا جب یہ متوازی ہوں۔

vectorproduct<sup>۲۳</sup>  
crossproduct<sup>۲۴</sup>

شکل ۱۱.۳: صلیبی ضرب  $B \times A$ شکل ۱۱.۳۶: صلیبی ضرب  $A \times B$  $A \times B$  بالمقابل  $B \times A$ 

۱۸۱۰۲

غیر صفر سمتی ضرب میں سمتیات کی ترتیب بدلنے سے حاصل ضرب کی سمت الٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم سمتیہ  $B$  سے  $A$  کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو، زاویہ  $\theta$  موڑیں، تب ہمارا انگوٹھا پہلے رخ کا مخالف رخ دے گا (یہاں پہلے رخ سے مراد  $A \times B$  کے حصول میں انگوٹھے کا رخ ہے)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ  $0 \leq \theta \leq \pi$  لیا جاتا ہے۔ شکل ۱۱.۳ میں ان نتائج کو دکھایا گیا ہے۔ یوں تمام سمتیات  $A$  اور  $B$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

۱۸۱۰۶

۱۸۱۰۷

۱۸۱۰۸

۱۸۱۰۹

$$(۲) \quad B \times A = -(A \times B)$$

ضرب نقطہ کے برعکس صلیبی ضرب ناقابل تبادلہ<sup>۲۵</sup> ہے۔

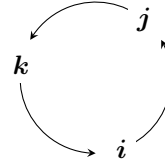
۱۸۱۰۰

صلیبی ضرب کی تعریف  $i$ ،  $j$  اور  $k$  کی جوڑیوں پر لاگو کرتے ہوئے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں جنہیں دکھائے گئے دائرے سے با آسانی یاد رکھا جا سکتا ہے۔

۱۸۱۱۱

۱۸۱۱۲

$$(۳) \quad \begin{aligned} i \times j &= -(j \times i) = k \\ j \times k &= -(k \times j) = i \\ k \times i &= -(i \times k) = j \end{aligned}$$



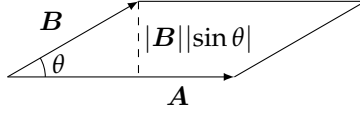
۱۸۱۱۳

اکائی سمتیات کے ہم صلیبی ضرب صفر ہوں گے:

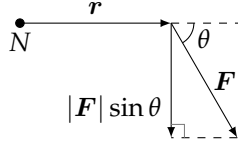
۱۸۱۱۴

$$\begin{aligned} i \times i &= (|i||i| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0 \\ j \times j &= (|j||j| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0 \\ k \times k &= (|k||k| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0 \end{aligned}$$





شکل ۱۱.۳۸: متوازی الاضلاع کا رقبہ اس کے قاعدہ ضرب قد کے برابر ہوتا ہے۔



شکل ۱۱.۳۹: قوت مروڑ۔

صلیبی ضرب  $A \times B$  متوازی الاضلاع کا رقبہ ہوگا

1A115

چونکہ  $n$  اکائی سمتیہ ہے لہذا  $A \times B$  کی مقدار

1A119

$$(r) \quad |A \times B| = |A||B|\sin\theta|n| = |A||B|\sin\theta$$

ہوگی جو اس متوازی الاضلاع کا رقبہ ہے جس کے ضلع  $A$  اور  $B$  ہیں۔ اس متوازی الاضلاع کا قاعدہ  $|A|$  جبکہ اس کا قد  $|B|\sin\theta|$  ہے (شکل ۱۱.۳۸)۔

1A116

1A118

قوت مروڑ

1A118

نقطہ  $N$  پر چول کے ساتھ سلاخ کا ایک سر منسلک ہے جس کے دوسرے سر پر قوت  $F$  عمل کرتی ہے۔ چول سے سلاخ کے دوسرے سر تک ہٹاؤ کو سمتیہ  $r$  ظاہر کرتا ہے (شکل ۱۱.۳۹)۔ قوت مروڑ کی مقدار سے مراد ہم  $r$  کی لمبائی ضرب قوت کا وہ حصہ جو  $r$  کو عمودی ہے، لیتے ہیں۔ علامتی طور پر ہم قوت مروڑ سمتیہ کی مقدار کو

1A119

1A121

1A122

$$= |r||F|\sin\theta \quad \text{قوت مروڑ سمتیہ کی مقدار}$$

یا  $|r \times F|$  لکھ سکتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ قاعدہ سے حاصل اکائی سمتیہ  $n$  استعمال کرتے ہوئے قوت مروڑ سمتیہ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

1A123

$$= (|r||F|\sin\theta)n = r \times F \quad \text{قوت مروڑ سمتیہ}$$

یاد رہے کہ (غیر صفر سمتیات کی صورت میں)  $A \times B$  تب 0 ہوتا ہے جب  $A$  اور  $B$  متوازی ہوں۔ قوت مروڑ کی تعریف عین اس حقیقت کے مطابق ہے۔ یوں اگر قوت عین سلاخ کے متوازی عمل کرے تب حاصل قوت مروڑ صفر ہوگا۔

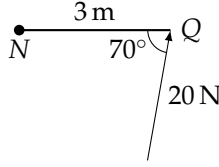
1A124

1A125

مثال ۱۱.۲۶: قوت مروڑ کی مقدار شکل ۱۱.۴۰ میں درج ذیل ہوگی۔

1A126

$$\begin{aligned} |\vec{N}\vec{Q} \times \vec{F}| &= |\vec{N}\vec{Q}||\vec{F}|\sin 70^\circ \\ &\approx (3)(20)(0.94) \\ &\approx 56.4 \text{ N m} \end{aligned} \quad \text{مساوات ۴}$$



شکل ۱۱.۴۰: قوت مرد (مثال ۱۱.۲۶)۔

□

۱۸۱۴۷

توانین تلازم اور تقسیم

۱۸۱۴۸

صلیبی ضرب عام طور غیر تلازمی ہو گا چونکہ  $(A \times B) \times C$  سمتیات  $A$  اور  $B$  کے مستوی میں پایا جاتا ہے جبکہ  $A \times (B \times C)$  سمتیات  $B$  اور  $C$  کے مستوی میں پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود درج ذیل قواعد مطمئن ہوتے ہیں۔

۱۸۱۴۹

۱۸۱۵۰

- (۵)  $(rA) \times (sB) = (rs)(A \times B)$  غیر سمتی قاعدہ تقسیم
- (۶)  $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$  سمتی قاعدہ تقسیم
- (۷)  $(B + C) \times A = B \times A + C \times A$  سمتی قاعدہ تقسیم

مساوات ۵ کی ایک مخصوص صورت درج ذیل ہے۔

۱۸۱۵۱

$$(۸) \quad (-A) \times B = A \times (-B) = -(A \times B)$$

غیر سمتی قاعدہ تقسیم ثابت کرنے کی خاطر مساوات ۵ کے دونوں اطراف پر مساوات اعلا کر کے نتائج کا موازنہ کریں۔ سمتی قاعدہ تقسیم مساوات ۶ کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو یہاں تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت ضمیمہ زمیں پیش کیا گیا ہے۔ مساوات ۷ کو مساوات ۶ سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۶ کے دونوں اطراف کو  $-1$  سے ضرب کر کے حاصل اجزاء کے مقام تبدیل کریں۔

۱۸۱۵۲

۱۸۱۵۳

۱۸۱۵۴

 $A \times B$  کا کلیہ بذریعہ مقطع

۱۸۱۵۵

ہم  $A \times B$  کا حساب کار تہمی محدودی نظام میں  $A$  اور  $B$  سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔

۱۸۱۵۶

$$A = a_1 i + a_2 j + a_3 k, \quad B = b_1 i + b_2 j + a_3 k$$

۱۸۱۳۷ قواعد تقسیم اور  $i$ ،  $j$  اور  $k$  کے قواعد ضرب سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} A \times B &= (a_1 i + a_2 j + a_3 k) \times (b_1 i + b_2 j + b_3 k) \\ &= a_1 b_1 i \times i + a_1 b_2 i \times j + a_1 b_3 i \times k \\ &\quad + a_2 b_1 j \times i + a_2 b_2 j \times j + a_2 b_3 j \times k \\ &\quad + a_3 b_1 k \times i + a_3 b_2 k \times j + a_3 b_3 k \times k \\ &= (a_2 b_3 - a_3 b_2) i - (a_1 b_3 - a_3 b_1) j + (a_1 b_2 - a_2 b_1) k \end{aligned}$$

۱۸۱۳۸ مذکورہ بالا مساوات کا آخری حصہ قالب

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

۱۸۱۳۹ کو کھول کر ملتا ہے۔

۱۸۱۴۰ یوں اگر سمتیت  $A = a_1 i + a_2 j + a_3 k$  اور  $B = b_1 i + b_2 j + b_3 k$  ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(9) \quad A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

۱۸۱۴۱ مثال ۱۱.۲۷:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

□

۱۸۱۴۲

۱۸۱۴۳ مثال ۱۱.۲۸:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = (2)(3) - (1)(-4) = 6 + 4 = 10$$

□

۱۸۱۴۴

۱۸۱۴۵ مثال ۱۱.۲۹:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

□

۱۸۱۳۶

مثال ۱۱.۳۰:

۱۸۱۳۷

$$\begin{vmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (-5) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - (3) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} + (1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= -5(1 - 3) - 3(2 + 4) + 1(6 + 4) = 10 - 18 + 10 = 2$$

□

۱۸۱۳۸

مثال ۱۱.۳۱: صلیبی ضرب  $A \times B$  اور  $B \times A$  درج ذیل سمتیات کے لئے حاصل کریں۔

۱۸۱۳۹

$$A = 2i + j + k, \quad B = -4i + 3j + k$$

حل:

۱۸۱۴۰

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} k$$

$$= -2i - 6j + 10k$$

$$B \times A = -(A \times B) = 2i + 6j - 10k$$

□

۱۸۱۴۱

مثال ۱۱.۳۲: ایک مستوی پر نقاط  $P(1, -1, 0)$ ،  $Q(2, 1, -1)$  اور  $R(-1, 1, 2)$  پائے جاتے ہیں۔ اس سطح کو عمودی سمتیہ تلاش کریں۔

۱۸۱۴۲

۱۸۱۴۳

حل: سمتیات  $\vec{PQ}$  اور  $\vec{PR}$  اس سطح میں پائے جائیں گے۔ چونکہ سمتیہ  $\vec{PQ} \times \vec{PR}$  ان دونوں سمتیات کو عمودی ہے لہذا یہ سمتیہ کو بھی عمودی ہوگا۔ اجزاء کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۱۸۱۴۴

۱۸۱۴۵

$$\vec{PQ} = (2 - 1)i + (1 + 1)j + (-1 - 0)k = i + 2j - k$$

$$\vec{PR} = (-1 - 1)i + (1 + 1)j + (2 - 0)k = -2i + 2j + 2k$$

$$\vec{PQ} \times \vec{PR} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} k$$

$$= 6i + 6k$$

□

۱۸۱۴۶

مثال ۱۱.۳۳: ایک مثلث کے راس  $P(1, -1, 0)$ ،  $Q(2, 1, -1)$  اور  $R(-1, 1, 2)$  ہیں۔ اس مثلث کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۸۱۵۷

حل: سمتیات  $\vec{PQ}$  اور  $\vec{PR}$  جس متوازی الاضلاع کے ضلع ہوں اس کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۸۱۵۸

$$\begin{aligned} |\vec{PQ} \times \vec{PR}| &= |6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}| \\ &= \sqrt{(6)^2 + (6)^2} = 6\sqrt{2} \end{aligned} \quad \text{مثال ۱۱.۳۲}$$

مثال کا رقبہ اس کا نصف  $3\sqrt{2}$  ہوگا۔ ۱۸۱۵۹

مثال ۱۱.۳۴: سطح  $P(1, -1, 0)$ ،  $Q(2, 1, -1)$  اور  $R(-1, 1, 2)$  کا عمودی اکائی سمتیہ  $\mathbf{n}$  دریافت کریں۔ ۱۸۱۶۰

حل: چونکہ  $\vec{PQ} \times \vec{PR}$  مستوی کو عمودی ہے لہذا  $\mathbf{n}$  کا رخ یہی سمتیہ دے گا۔ ہم اس سمتیہ کو اس کی مقدار سے تقسیم کر کے عمودی اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں۔ ۱۸۱۶۱

$$\mathbf{n} = \frac{\vec{PQ} \times \vec{PR}}{|\vec{PQ} \times \vec{PR}|} = \frac{6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$$

□ چونکہ سطح کے دو آپس میں مخالف رخ عمودی سمتیات پائے جاتے ہیں لہذا اس سطح کا دوسرا عمودی اکائی سمتیہ  $-\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$  ہوگا۔ ۱۸۱۶۲

غیر سمتیہ ضرب ۱۸۱۶۳

ضرب  $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}$  کو  $\mathbf{A}$ ،  $\mathbf{B}$  اور  $\mathbf{C}$  کا غیر سمتیہ ضرب کہتے ہیں جہاں سمتیات کی ترتیب یہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں (شکل ۱۱.۴۱) کہ غیر سمتیہ ضرب کی مطلق قیمت ۱۸۱۶۴

$$|(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}| = |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| |\mathbf{C}| \cos \theta$$

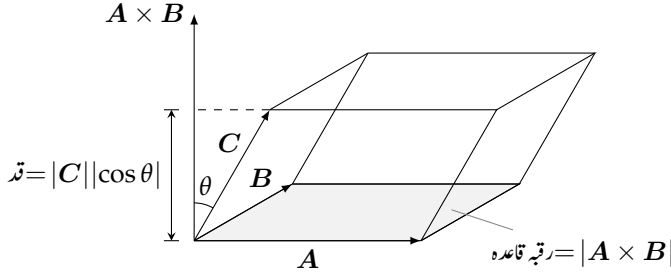
اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم دیتی ہے جس کے اضلاع  $\mathbf{A}$ ،  $\mathbf{B}$  اور  $\mathbf{C}$  ہوں۔ مستطیلی متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ  $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|$  اور اس کے قد  $|\mathbf{C}| \cos \theta$  کا حاصل ضرب نقطہ ۱۸۱۶۵

$$\begin{aligned} \text{حجم} &= (\text{قد}) \cdot (\text{رقبہ قاعدہ}) \\ &= |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| \cdot |\mathbf{C}| \cos \theta \\ &= |(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}| \end{aligned}$$

ہوگا۔ ۱۸۱۶۶

سمتیات  $\mathbf{A}$  اور  $\mathbf{B}$  کی سطح کو شکل ۱۱.۴۱ میں قاعدہ دکھایا گیا ہے۔ ہم سمتیات  $\mathbf{B}$  اور  $\mathbf{C}$  کی سطح یا سمتیات  $\mathbf{C}$  اور  $\mathbf{A}$  کی سطح کو قاعدہ لے کر بھی حجم تلاش کر سکتے ہیں۔ چونکہ حجم اُل قیمت ہے لہذا درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۸۱۶۷

$$(10) \quad (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \cdot \mathbf{A} = (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B}$$



شکل ۱۱.۴۱: مستطیلی متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ ضرب قد کے برابر ہوگا۔

اب غیر سمتی ضرب قابل تبادول ہے لہذا مساوات ۱۰ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔ ۱۸۱۷۴

$$(11) \quad (A \times B) \cdot C = A \cdot (A \times C)$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر سمتی ضرب میں سمتیات کا مقام تبدیل کئے بغیر صلیبی ضرب اور نقطہ ضرب کے مقامات کو بدلا جاسکتا ہے۔ ۱۸۱۷۴

غیر سمتی ضرب کی قیمت مقطع سے حاصل کی جاسکتی ہے: ۱۸۱۷۴

$$\begin{aligned} A \cdot (B \times C) &= A \cdot \left[ \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} k \right] \\ &= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۱۸۱۷۵

$$(12) \quad A \cdot (B \times C) = (A \times B) \cdot C = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

مثال ۱۱.۳۵: سمتیات  $A = i + 2j - k$ ،  $B = -2i + 3k$  اور  $C = 7j - 4k$  ایک مستطیلی متوازی السطوح بناتے ہیں۔ اس کا حجم تلاش کریں۔ ۱۸۱۷۶

حل: ۱۸۱۷۸

$$A \cdot (B \times C) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 7 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 7 & -4 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= -21 - 16 + 13 = -23$$

□

۱۸۱۷۹ یوں حجم  $|A \cdot (B \times C)| = 23$  ہو گا۔

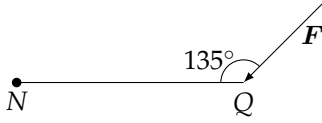
سوالات ۱۸۱۸۰

حماچے ۱۸۱۸۱

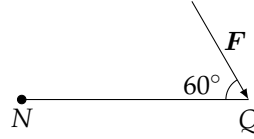
۱۸۱۸۲ سوال ۱۱.۱۸۳ تا سوال ۱۱.۱۹۰ میں  $A \times B$  اور  $B \times A$  (اگر معین ہو) کی لمبائیاں اور مقدار معلوم کریں۔سوال ۱۱.۱۸۳:  $A = 2i - 2j - k, \quad B = i - k$  ۱۸۱۸۳سوال ۱۱.۱۸۴:  $A = 2i + 3j, \quad B = -i + j$  ۱۸۱۸۴سوال ۱۱.۱۸۵:  $A = 2i - 2j + 4k, \quad B = -i + j - 2k$  ۱۸۱۸۵سوال ۱۱.۱۸۶:  $A = i + j - k, \quad B = 0$  ۱۸۱۸۶سوال ۱۱.۱۸۷:  $A = 2i, \quad B = -3j$  ۱۸۱۸۷سوال ۱۱.۱۸۸:  $A = i \times j, \quad B = j \times k$  ۱۸۱۸۸سوال ۱۱.۱۸۹:  $A = -8i - 2j - 4k, \quad B = 2i + 2j + k$  ۱۸۱۸۹سوال ۱۱.۱۹۰:  $A = \frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j + k, \quad B = i + j + 2k$  ۱۸۱۹۰سوال ۱۱.۱۹۱ تا سوال ۱۱.۱۹۶ میں محدودی محور کے مہد پر  $A, B$  اور  $A \times B$  ترتیب کریں۔ ۱۸۱۹۱سوال ۱۱.۱۹۱:  $A = i, \quad B = j$  ۱۸۱۹۲سوال ۱۱.۱۹۲:  $A = i - k, \quad B = j$  ۱۸۱۹۳سوال ۱۱.۱۹۳:  $A = i - k, \quad B = j + k$  ۱۸۱۹۴سوال ۱۱.۱۹۴:  $A = 2i - j, \quad B = i + 2j$  ۱۸۱۹۵سوال ۱۱.۱۹۵:  $A = i + j, \quad B = i - j$  ۱۸۱۹۶سوال ۱۱.۱۹۶:  $A = j + 2k, \quad B = i$  ۱۸۱۹۷

۱۸۱۹۸

سوال ۱۱.۱۹۷ تا سوال ۱۱.۲۰۰ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۸۱۹۹



شکل ۱۱.۲۰۲: خاکہ برائے سوال ۱۱.۲۰۲



شکل ۱۱.۲۰۳: خاکہ برائے سوال ۱۱.۲۰۳

۱. اس مثلث کا قہ تلاش کریں جس کے راس نقاط  $P$ ،  $Q$  اور  $R$  ہوں۔

ب. سطح  $PQR$  کا ایک عمودی کا کئی سمتیہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۹۷:  $P(1, -1, 2)$ ،  $Q(2, 0, -1)$ ،  $R(0, 2, 1)$

سوال ۱۱.۱۹۸:  $P(1, 1, 1)$ ،  $Q(2, 1, 3)$ ،  $R(3, -1, 1)$

سوال ۱۱.۱۹۹:  $P(2, -2, 1)$ ،  $Q(3, -1, 2)$ ،  $R(3, -1, 1)$

سوال ۱۱.۲۰۰:  $P(-2, 2, 0)$ ،  $Q(0, 1, -1)$ ،  $R(-1, 2, -2)$

سوال ۱۱.۲۰۱: سمتیات  $A = 5i - j + k$ ،  $B = j - 5k$  اور  $C = -15i + 3j - 3k$  لیں۔ ان میں کون سے

سمتیات (اگر ہوں) (i) عمودی (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۰۲: سمتیات  $A = i + 2j - k$ ،  $B = -i + j + k$ ،  $C = i + k$  اور

$D = -\frac{\pi}{2}i - \pi j + \frac{\pi}{2}k$  لیں۔ کون سے سمتیات (اگر ہوں) (i) عمودی اور (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۰۳ اور سوال ۱۱.۲۰۴ میں  $N$  پر  $F$  کا قوت مروڑ تلاش کریں جہاں  $|\vec{NQ}| = 80 \text{ cm}$  اور  $F = 30 \text{ N}$  ہیں۔

سوال ۱۱.۲۰۳: خاکہ شکل ۱۱.۲۰۲ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۱۱.۲۰۴: خاکہ شکل ۱۱.۲۰۳ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۱۱.۲۰۵ اور سوال ۱۱.۲۰۸ میں دکھائیں کہ  $(A \times B) \cdot C = (B \times C) \cdot A = (C \times A) \cdot B$  ہے۔ اس مستطیلی متوازی

السطوح کا حجم تلاش کریں جس کے اضلاع  $A$ ،  $B$  اور  $C$  ہوں۔

سوال ۱۱.۲۰۵:  $C = 2k$ ،  $B = 2j$ ،  $A = 2i$

سوال ۱۱.۲۰۶:  $C = -i + 2j - k$ ،  $B = 2i + j - 2k$ ،  $A = i - j + k$

سوال ۱۱.۲۰۷:  $C = i + 2k$ ،  $B = 2i - j + k$ ،  $A = 2i + j$

سوال ۱۱.۲۰۸:  $C = 2i + 4j - 2k$ ،  $B = -i - k$ ،  $A = i + j - 2k$



نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۲۰۹: درج ذیل میں کون سے حل صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱.  $|A| = \sqrt{A \cdot A}$  ۱۸۲۲۵

ب.  $A \cdot A = |A|$  ۱۸۲۲۱

ج.  $A \times 0 = 0 \times A = 0$  ۱۸۲۲۷

د.  $A \times (-A) = 0$  ۱۸۲۲۸

ه.  $A \times B = B \times A$  ۱۸۲۲۹

و.  $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$  ۱۸۲۳۰

ز.  $(A \times B) \cdot B = 0$  ۱۸۲۳۱

ح.  $(A \times B) \cdot C = A \cdot (B \times C)$  ۱۸۲۳۲

سوال ۱۱.۲۱۰: درج ذیل میں کون سے ہر صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱.  $A \cdot B = B \cdot A$  ۱۸۲۳۳

ب.  $A \times B = -(B \times A)$  ۱۸۲۳۵

ج.  $(-A) \times B = -(A \times B)$  ۱۸۲۳۶

د.  $(cA) \cdot B = A \cdot (cB) = c(A \cdot B)$  جہاں  $c$  مستقل ہے۔ ۱۸۲۳۷

ه.  $c(A \times B) = (cA) \times B = A \times (cB)$  جہاں  $c$  مستقل ہے۔ ۱۸۲۳۸

و.  $A \cdot A = |A|^2$  ۱۸۲۳۹

ز.  $(A \times A) \cdot A = 0$  ۱۸۲۴۰

ح.  $(A \times B) \cdot A = B \cdot (A \times B)$  ۱۸۲۴۱

سوال ۱۱.۲۱۱: سمتیات  $A$ ،  $B$  اور  $C$  غیر صفر ہیں۔ نقطہ ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

۱.  $B$  پر  $A$  کا سمتی تقطیل۔ ۱۸۲۴۲

ب.  $A$  اور  $B$  کو عمودی سمتیہ۔ ۱۸۲۴۳

ج.  $C$  اور  $A \times B$  کو عمودی سمتیہ۔ ۱۸۲۴۵

د. اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم جس کے اضلاع  $A$ ،  $B$  اور  $C$  ہوں۔ ۱۸۲۴۶

سوال ۱۱.۲۱۲: سمتیات  $A$ ،  $B$  اور  $C$  غیر صفر ہیں۔ نقطہ ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

۱.  $A \times B$  اور  $A \times C$  کو عمودی سمتیہ۔ ۱۸۲۴۸

ب.  $A + B$  اور  $A - B$  کو عمودی سمتیہ۔ ۱۸۲۴۹

۱۸۲۵۰ ج. ایک سمتیہ جس کی لمبائی  $|A|$  اور جو  $B$  کے رخ ہو۔

۱۸۲۵۱ د. اس متوازی الاضلاع کا رقبہ جس کے اضلاع  $A$  اور  $C$  ہوں۔

۱۸۲۵۲ سوال ۱۱.۲۱۳: فرض کریں  $A$ ،  $B$  اور  $C$  سمتیات ہیں۔ درج ذیل میں کن کا معنی ہے اور کن کا کوئی معنی نہیں ہے؟

۱۸۲۵۳ ا.  $(A \times B) \cdot C$

۱۸۲۵۴ ب.  $A \times (B \cdot C)$

۱۸۲۵۵ ج.  $A \times (B \times C)$

۱۸۲۵۶ د.  $A \cdot (B \cdot C)$

۱۸۲۵۷ سوال ۱۱.۲۱۴: دکھائیں کہ ماسوائے انخطاطی صورت  $A$  اور  $B$  کے مستوی میں  $(A \times B) \times C$  پایا جائے گا جبکہ  $B$  اور  $C$  کے

۱۸۲۵۸ مستوی میں  $A \times (B \times C)$  پایا جائے گا۔ انخطاطی صورت کس کو کہتے ہیں؟

۱۸۲۵۹ سوال ۱۱.۲۱۵: صلیبی ضرب میں منسوخی

۱۸۲۶۰ کیا  $A \times B = A \times C$  اور  $A \neq 0$  کی صورت میں  $B = C$  ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۲۶۱ سوال ۱۱.۲۱۶: دوگنا منسوخی

۱۸۲۶۲ کیا  $A \neq 0$ ،  $A \times B = A \times C$  اور  $A \cdot B = A \cdot C$  کی صورت میں  $B = C$  ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۲۶۳

### مستوی میں رقبہ

۱۸۲۶۴ سوال ۱۱.۲۱۷: ۱۱.۲۲۰ میں متوازی الاضلاع کے راس دیے گئے ہیں۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۸۲۶۵ سوال ۱۱.۲۱۷:  $A(1,0)$ ،  $B(0,1)$ ،  $C(-1,0)$ ،  $D(0,-1)$

۱۸۲۶۶ سوال ۱۱.۲۱۸:  $A(0,0)$ ،  $B(7,3)$ ،  $C(9,8)$ ،  $D(2,5)$

۱۸۲۶۷ سوال ۱۱.۲۱۹:  $A(-1,2)$ ،  $B(2,0)$ ،  $C(7,1)$ ،  $D(4,3)$

۱۸۲۶۸ سوال ۱۱.۲۲۰:  $A(-6,0)$ ،  $B(1,-4)$ ،  $C(3,1)$ ،  $D(-4,5)$

۱۸۲۶۹ سوال ۱۱.۲۲۱ تا ۱۱.۲۲۴ میں مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۸۲۷۰ سوال ۱۱.۲۲۱:  $A(0,0)$ ،  $B(-2,3)$ ،  $C(3,1)$

۱۸۲۷۱ سوال ۱۱.۲۲۲:  $A(-1,-1)$ ،  $B(3,3)$ ،  $C(2,1)$

۱۸۲۷۲ سوال ۱۱.۲۲۳:  $A(-5,3)$ ،  $B(1,-2)$ ،  $C(6,-2)$

۱۸۲۷۳ سوال ۱۱.۲۲۴:  $A(-6,0)$ ،  $B(10,-5)$ ،  $C(-2,4)$

۱۸۲۷۴ سوال ۱۱.۲۲۵: مستوی  $xy$  میں ایک مثلث کے راس  $(0,0)$ ،  $(a_1, a_2)$  اور  $(b_1, b_2)$  ہیں۔ اس کے رقبہ کا کلیہ معلوم کریں۔ اپنے کام

۱۸۲۷۵ کی وضاحت کریں۔

۱۸۲۷۶ سوال ۱۱.۲۲۶: ایک مثلث کے راس  $(a_1, a_2)$ ،  $(b_1, b_2)$  اور  $(c_1, c_2)$  ہیں۔ اس کے رقبہ کا کلیہ اخذ کریں۔

۱۸۲۷۷

۱۸۷۷۹

## ۱۱.۵ فضا میں خطوط اور مستویات

۱۸۷۸۰

اس حصہ میں غیر سمتی ضرب اور سمتی ضرب استعمال کرتے ہوئے فضا میں خطوط، قطعات اور مستوی کی مساوات لکھنا سکھایا جائے گا۔

۱۸۷۸۱

## فضا میں خطوط اور قطعات

۱۸۷۸۲

فرض کریں فضا میں نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  سے گزرتا اور سمتیہ  $\vec{v} = Ai + Bj + Ck$  کے متوازی ایک خط  $L$  ہے۔ تب  $L$  ان تمام نقطوں  $N(x, y, z)$  کا سلسلہ ہو گا جن کے لئے  $\vec{N_0N}$  سمتیہ  $\vec{v}$  کے متوازی ہو۔ یعنی  $L$  پر  $N$  صرف اور صرف اس صورت پایا جائے گا جب  $\vec{N_0N}$  سمتیہ  $\vec{v}$  کا غیر سمتی مضرب ہو۔

۱۸۷۸۳

۱۸۷۸۴

۱۸۷۸۵

سمتیہ  $\vec{v}$  کا متوازی خط جو نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  سے گزرتا ہو کہ مساوات درج ذیل ہوگی۔

۱۸۷۸۶

$$(i) \quad \vec{N_0N} = t\vec{v}, \quad -\infty < t < \infty$$

مساوات کے دونوں اطراف مطابقتی اجزاء کو ایک دوسرے کے برابر لکھتے ہوئے تین غیر سمتی مساوات حاصل ہوں گے جن میں مقدار معلوم  $t$  پایا جائے گا:

۱۸۷۸۷

$$(x - x_0)i + (y - y_0)j + (z - z_0)k = t(Ai + Bj + Ck) \quad \text{اتساع مساوات}$$

$$x - x_0 = tA, \quad y - y_0 = tB, \quad z - z_0 = tC \quad \text{مطابقتی اجزاء}$$

ان مساوات سے وقفہ  $-\infty < t < \infty$  پر سمتیہ  $\vec{v}$  کے متوازی نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  سے گزرتے خط کی درج ذیل معیاری مقدار معلوم مساوات حاصل ہوتی ہے:

۱۸۷۸۸

۱۸۷۸۹

$$(r) \quad x = x_0 + tA, \quad y = y_0 + tB, \quad z = z_0 + tC, \quad -\infty < t < \infty$$

مثال ۱۱.۳۶: سمتیہ  $\vec{v} = 2i + 4j - 2k$  کے متوازی خط جو نقطہ  $(-2, 0, 4)$  سے گزرتا ہو کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

۱۸۷۹۰

حل: دی گئی معلومات کو مساوات ۲ میں پر کر کے خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

۱۸۷۹۱

$$x = -2 + 2t, \quad y = 4t, \quad z = 4 - 2t$$

□

۱۸۷۹۲

مثال ۱۱.۳۷: نقطہ  $N(-3, 2, -3)$  اور  $Q(1, -1, 4)$  سے گزرتے ہوئے خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

۱۸۷۹۳

حل: ان نقطوں کے بیچ خط کا متوازی سمتیہ

۱۸۷۹۴

$$\vec{NQ} = (1 - (-3))i + (-1 - 2)j + (4 - (-3))k = 4i - 3j + 7k$$

۱۸۴۵ ہے جس کو مساوات ۲ میں  $(x_0, y_0, z_0) = (-3, 2, -3)$  کے ساتھ لیتے ہوئے مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

۱۸۴۶ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $t = 0$  پر  $x = -3 + 4(0) = -3$ ،  $y = 2 - 3(0) = 2$  اور  $z = -3 + 7(0) = -3$  یعنی ابتدائی نقطہ  $(-3, 2, -3)$  حاصل ہوتا ہے۔ ہم نقطہ  $Q(1, -1, 4)$  کو بھی ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے

۱۸۴۷ سے درج ذیل مساوات حاصل ہوگا۔

$$x = 1 + 4t, \quad y = -1 - 3t, \quad z = 4 + 7t$$

۱۸۴۸ اب  $t = 0$  پر  $x = 1$ ،  $y = -1$  اور  $z = 4$  یعنی ابتدائی نقطہ  $(1, -1, 4)$  حاصل ہوتا ہے۔ درج بالا دونوں مساوات درست ہیں۔

□

۱۸۴۹ ان کے ابتدائی نقطے مختلف ہیں۔

۱۸۵۰ دو نقطوں کے بیچ خطی قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کرنے کی خاطر ہم پہلے ان نقطوں کے بیچ خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد

۱۸۵۱ ہم قطعہ کے آخری سروں پر  $t$  کی قیمتیں تلاش کر کے  $t$  کو ان قیمتوں کے بیچ بند وقفہ پر رہنے کا پابند بناتے ہیں۔ خط کی مساوات بشمول پابند وقفہ قطعہ کی مقدار

۱۸۵۲ معلوم مساوات ہوگی۔

۱۸۵۳ مثال ۱۱.۳۸: نقطہ  $N(-3, 2, -3)$  اور  $Q(1, -1, 4)$  کے بیچ قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

۱۸۵۴ حل: ہم پہلے نقاط  $N$  اور  $Q$  سے گزرتے ہوئے خط کی مساوات تلاش کرنی ہوگی۔ ہم مثال ۱۱.۳ میں اس کو حاصل کر چکے ہیں:

$$(۳) \quad x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

۱۸۵۵ درج ذیل نقطہ  $t = 0$  پر نقطہ  $N(-3, 2, -3)$  اور  $t = 1$  پر نقطہ  $Q(1, -1, 4)$  دیتا ہے۔

$$(x, y, z) = (-3 + 4t, 2 - 3t, -3 + 7t)$$

۱۸۵۶ مساوات ۳ بشمول  $0 \leq t \leq 1$  کی پابندی قطعہ کی مقدار معلوم مساوات ہوگی:

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t, \quad 0 \leq t \leq 1$$

□

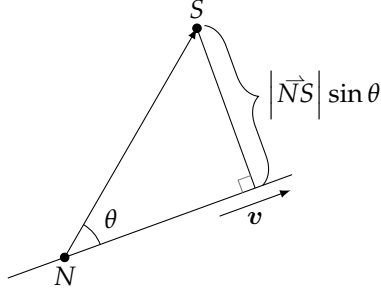
۱۸۵۷

۱۸۵۸ فضا میں ایک نقطہ سے ایک خط تک فاصلہ

۱۸۵۹ نقطہ  $S$  سے سمتیہ  $v$  کے متوازی خط جو نقطہ  $N$  سے گزرتا ہو کا فاصلہ  $d$  جاننے کی خاطر ہم اس خط کے عمودی قطعہ  $\vec{NS}$  کی لمبائی معلوم کرتے ہیں۔

۱۸۶۰ شکل ۱۱.۴۴ سے واضح ہے کہ یہ لمبائی  $|\vec{NS}| \sin \theta$  یعنی  $\frac{|\vec{NS} \times v|}{|v|}$  ہوگی۔

$$(۴) \quad d = \frac{|\vec{NS} \times v|}{|v|} \quad \text{کیر سے نقطے کا فاصلہ}$$



شکل ۱۱.۴۴: نقطہ S سے سمتیہ  $v$  کے متوازی خط جو نقطہ N سے گزرتا ہو کا فاصلہ۔

مثال ۱۱.۳۹: نقطہ  $S(1, 1, 5)$  سے درج ذیل لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

$$L: \quad x = 1 + t, \quad y = 3 - t, \quad z = 2t$$

حل: ہم  $v = i - j + 2k$  کے متوازی لکیر جو  $N(1, 3, 0)$  سے گزرتی ہو کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اب

$$\vec{NS} = (1 - 1)i + (1 - 3)j + (5 - 0)k = -2j + 5k$$

اور

$$\vec{NS} \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = i + 5j + 2k$$

لیتے ہوئے مساوات ۴ درج ذیل فاصلہ دیتی ہے۔

$$d = \frac{|\vec{NS} \times v|}{|v|} = \frac{\sqrt{1 + 25 + 4}}{1 + 1 + 4} = \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{6}} = \sqrt{5}$$

□

۱۴۱۹

فضا میں مستوی کی مساوات

۱۴۱۷

فرض کریں سطح  $M$  نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  سے گزرتا ہے اور اس سطح کو سمتیہ  $n = Ai + Bj + Ck$  قائم ہے۔ تب ان تمام

۱۴۱۸

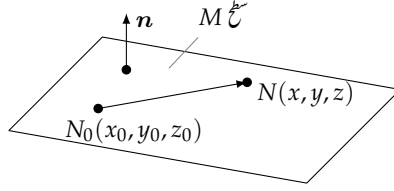
نقطوں  $N(x, y, z)$  کا سلسلہ، جن کے لئے  $\vec{N_0N}$  اور  $n$  ایک دوسرے کے عمودی ہوں،  $M$  ہوگا (شکل ۱۱.۴۵)۔ یعنی  $N$  صرف اور صرف

۱۴۱۹

اس صورت  $M$  پر واقع ہوگا جب  $n \cdot \vec{N_0N} = 0$  ہو۔ یہ مساوات

۱۴۲۰

$$(Ai + Bj + Ck) \cdot [(x - x_0)i + (y - y_0)j + (z - z_0)k] = 0$$



شکل ۱۱.۴۵: سطح میں نقاط  $N_0$  اور  $N$  کے بیچ سمتی قطعہ اور سطح کا قائمہ سمتیہ  $n$  ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

یا ۱۸۳۱

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

کے مترادف ہے۔ ۱۸۳۲

نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  سے گزرتا ہوا اور  $n$  کو عمودی سطح کے مساوات ۱۸۳۳

$$(۵) \quad n \cdot \vec{N_0N} = 0 \quad \text{سمتی مساوات}$$

$$(۶) \quad A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad \text{اجزائی مساوات}$$

مثال ۱۱.۴۰: نقطہ  $N(-3, 0, 7)$  سے گزرتا سطح جو  $n = 5i + 2j - k$  کو عمودی ہو کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۳۵

حل: ۱۸۳۶

$$5(x - (-3)) + 2(y - 0) + (-1)(z - 7) = 0 \quad \text{مساوات ۵}$$

$$5x + 15 + 2y - z + 7 = 0$$

$$5x + 2y - z = -22$$

□

۱۸۳۷

آپ مثال ۱۱.۴۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ  $n = 5i + 2j - k$  کے عددی سر مساوات  $5x + 2y - z = -22$  میں  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کے ۱۸۳۸

عدد کی سر کی طور پر ابھرتے ہیں۔ ایسا واقعاتی طور پر نہیں ہوا بلکہ مساوات کو  $Ax + By + Cz = D$  لکھنا ممکن ہے جہاں  $D = Ax_0 + By_0 + Cz_0$  ۱۸۳۹

۱۸۳۰

$$Ax + By + Cz = D \quad \text{اور} \quad Ai + Bj + Ck$$

ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔ ۱۸۳۱

مثال ۱۱.۴۱: تین نقطے سطح تعین کرتے ہیں ۱۸۳۲

نقاط  $A(0, 0, 1)$ ،  $B(2, 0, 0)$  اور  $C(0, 3, 0)$  سے گزرتے ہوئے مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۳۳

حل: ہم ان نقاط کو استعمال کرتے ہوئے سطح کا عمودی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 3i + 2j + 6k$$

ہم اس عمودی سمتیہ کے اجزاء اور (سطح پر کسی بھی) نقطہ  $(0, 0, 1)$  کو مساوات ۶ میں پر کر کے مستوی کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$3(x - 0) + 2(y - 0) + 6(z - 1) = 0$$

$$3x + 2y + 6z = 6$$

□

مثال ۱۱.۴۲: سطح اور کلیئر کی انقطاع

وہ نقطہ دریافت کریں جہاں خط

$$x = \frac{8}{3} + 2t, \quad y = -2t, \quad z = 1 + t$$

مستوی  $3x + 2y + 6z = 6$  کو قطع کرتا ہو۔

حل: نقطہ

$$\left(\frac{8}{3} + 2t, -2t, 1 + t\right)$$

اس سطح میں پایا جاتا ہے جو مستوی کی (درج ذیل) مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$3\left(\frac{8}{3} + 2t\right) + 2(-2t) + 6(1 + t) = 6$$

$$8 + 6t - 4t + 6 + 6t = 6$$

$$8t = -8$$

$$t = -1$$

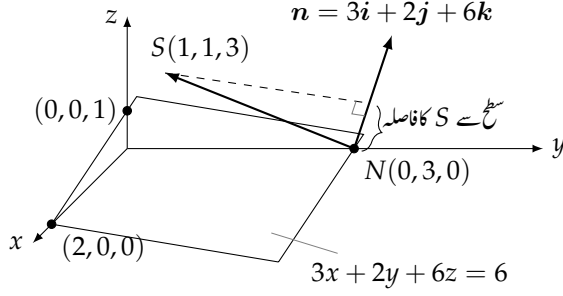
نقطہ تقاطع درج ذیل ہو گا۔

$$(x, y, z)|_{t=-1} = \left(\frac{8}{3} - 2, 2, 1 - 1\right) = \left(\frac{2}{3}, 2, 0\right)$$

□

مثال ۱۱.۴۳: نقطہ سے مستوی تک فاصلہ

نقطہ  $S(1, 1, 3)$  سے سطح  $3x + 2y + 6z = 6$  تک فاصلہ کتنا ہے؟



شکل ۱۱.۴۶: نقطہ S سے سطح تک فاصلہ  $\vec{NS}$  کی  $n$  پر سمتیہ تقطیل کی لمبائی کے برابر ہوگا۔

حل: ہم مستوی میں نقطہ N تلاش کر کے سمتیہ  $\vec{NS}$  کا  $n$  پر تقطیل معلوم کر کے فاصلہ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۱.۴۶)۔

مساوات  $3x + 2y + 6z = 6$  کے عددی سروں سے درج ذیل عمودی سمتیہ حاصل ہوگا۔

$$n = 3i + 2j + 6k$$

مستوی کی مساوات سے مستوی میں نقاط حاصل کرتے ہیں۔ ان میں محوری قطعات معلوم کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم قطع  $y$  کو  $N$  لیں تب درج ذیل

ہوگا۔

$$\begin{aligned}\vec{NS} &= (1 - 0)i + (1 - 3)j + (3 - 0)k \\ &= i - 2j + 3k\end{aligned}$$

$$|n| = \sqrt{(3)^2 + (2)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7$$

نقطہ S سے سطح تک فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

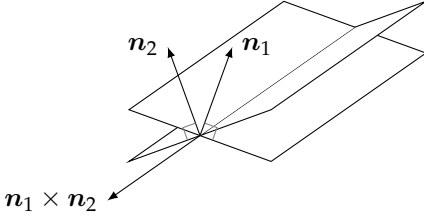
$$\begin{aligned}d &= \left| \vec{NS} \cdot \frac{n}{|n|} \right| \\ &= \left| (i - 2j + 3k) \cdot \left( \frac{3}{7}i + \frac{2}{7}j + \frac{6}{7}k \right) \right| \\ &= \left| \frac{3}{7} - \frac{4}{7} + \frac{18}{7} \right| = \frac{17}{7}\end{aligned}$$

□

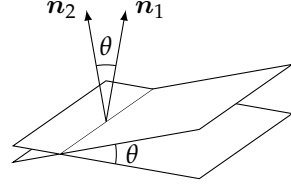
سطحوں کے بیچ زاویات: خطوط تقاطع

دو متقاطع سطحوں کے بیچ زاویہ سے مراد ان کے عمودی سمتیات کے بیچ زاویہ حادہ ہے (شکل ۱۱.۴۷)۔





شکل ۱۱.۴۸: سطحوں کا خط تقاطع کا سطحوں کے عمودی سمتیات کے ساتھ تعلق۔



شکل ۱۱.۴۷: دو سطحوں کے بیچ زاویہ، ان سطحوں کے عمودی سمتیات کے بیچ زاویہ کے برابر ہوتا ہے۔

مثال ۱۱.۴۴: سطح  $3x - 6y - 2z = 15$  اور سطح  $2x + y - 2z = 5$  کے بیچ زاویہ دریافت کریں۔

حل: ان سطحوں کے عمودی سمتیات درج ذیل ہیں۔

$$n_1 = 3i - 6j - 2k, \quad n_2 = 2i + j - 2k$$

ان کے بیچ زاویہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \theta &= \cos^{-1} \left( \frac{n_1 \cdot n_2}{|n_1| |n_2|} \right) \\ &= \cos^{-1} \left( \frac{4}{21} \right) \\ &\approx 1.38 \text{ ریڈین} \end{aligned}$$

مساوات ۴

□

مثال ۱۱.۴۵: سطح  $3x - 6y - 2z = 15$  اور سطح  $2x + y - 2z = 5$  کے خط تقاطع کی مساوات تلاش کریں۔

حل: سطحوں کے عمودی سمتیات  $n_1$ ،  $n_2$  خط تقاطع کے عمودی ہوں گے لہذا خط تقاطع اور  $n_1 \times n_2$  ایک دوسرے کے متوازی ہوں گے (شکل ۱۱.۴۸)۔ اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ  $n_1 \times n_2$  خط تقاطع کے متوازی ہوگا۔ موجودہ مثال میں درج ذیل ہوگا۔

$$n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -6 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 14i + 2j + 15k$$

□

سمتیہ  $14i + 2j + 15k$  کا ہر غیر صفر غیر سمتی مضرب بھی درست جواب ہوگا۔

مثال ۱۱.۴۶: اس لکیر کی مساوات تلاش کریں جس پر سطح  $3x - 6y - 2z = 15$  اور سطح  $2x + y - 2z = 5$  ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

حل: ہم اس کلیئر کے متوازی خط کی مساوات اور کلیئر پر ایک نقطہ تلاش کر کے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

ہم مثال ۱۱.۴۵ میں خط تقاطع کا متوازی خط  $15k + 2j + 14i = v$  تلاش کر چکے ہیں۔ خط پر نقطہ معلوم کرنے کی خاطر ہم دونوں سطحوں کا کوئی بھی مشترک نقطہ لے سکتے ہیں۔ یوں  $z = 0$  لے کر دونوں سطحوں کی مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے نقطہ  $(3, -1, 0)$  حاصل ہوتا ہے۔ یوں خط تقاطع درج ذیل ہو گا۔

$$x = 3 + 14t, \quad y = -1 + 2t, \quad z = 15t$$

□

### سوالات

#### خطوط اور خطی قطعات

سوال ۱۱.۲۲ تا سوال ۱۱.۲۳۸ میں خطوط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

سوال ۱۱.۲۲: سمتیہ  $k + j + i$  کا متوازی اور نقطہ  $N(3, -4, -1)$  سے گزرتا خط۔

سوال ۱۱.۲۲۸: نقاط  $N(1, 2, -1)$  اور  $Q(-1, 0, 1)$  سے گزرتا خط۔

سوال ۱۱.۲۲۹: نقاط  $N(-2, 0, 3)$  اور  $Q(3, 5, -2)$  سے گزرتا خط۔

سوال ۱۱.۲۳۰: نقاط  $N(1, 2, 0)$  اور  $Q(1, 1, -1)$  سے گزرتا خط۔

سوال ۱۱.۲۳۱: سمتیہ  $k + 2j$  کا متوازی اور مبدأ سے گزرتا خط۔

سوال ۱۱.۲۳۲: نقطہ  $N(3, -2, 1)$  سے گزرتا اور کلیئر  $z = 3t$ ,  $y = 2 - t$ ,  $x = 1 + 2t$  کا متوازی خط۔

سوال ۱۱.۲۳۳: محور  $z$  کا متوازی کلیئر  $(1, 1, 1)$  کا متوازی خط۔

سوال ۱۱.۲۳۴: نقطہ  $(2, 4, 5)$  سے گزرتا اور سطح  $3x + 7y - 5z = 21$  کا قائمہ خط۔

سوال ۱۱.۲۳۵: نقطہ  $(0, -7, 0)$  سے گزرتا اور سطح  $x + 2y + 2z = 13$  کا قائمہ خط۔

سوال ۱۱.۲۳۶: نقطہ  $(2, 3, 0)$  سے گزرتا خط جو سمتیات  $A = i + 2j + 3k$  اور  $B = 3i + 4j + 5k$  کا قائمہ ہو۔

سوال ۱۱.۲۳۷: محور  $x$

سوال ۱۱.۲۳۸: محور  $z$

سوال ۱۱.۲۳۹ تا سوال ۱۱.۲۴۶ میں دیے گئے نقطوں کے بیچ قطعات کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ محدود محور کھینچ کر قطعات دکھائیں۔ بڑھتے ہوئے

$t$  کے رخ کی نشاندہی کریں۔

سوال ۱۱.۲۳۹:  $(0, 0, 0)$ ,  $(1, 1, 3/2)$

سوال ۱۱.۲۴۰:  $(0, 0, 0)$ ,  $(1, 0, 0)$

سوال ۱۱.۲۴۱:  $(1, 1, 0)$  ،  $(1, 0, 0)$  ۱۸۳۸۸

۱۸۳۸۹

سوال ۱۱.۲۴۲:  $(1, 1, 1)$  ،  $(1, 1, 0)$  ۱۸۳۹۰

سوال ۱۱.۲۴۳:  $(0, -1, 1)$  ،  $(0, 1, 1)$  ۱۸۳۹۱

۱۸۳۹۲

سوال ۱۱.۲۴۴:  $(3, 0, 0)$  ،  $(0, 2, 0)$  ۱۸۳۹۳

سوال ۱۱.۲۴۵:  $(0, 2, 0)$  ،  $(2, 0, 2)$  ۱۸۳۹۴

سوال ۱۱.۲۴۶:  $(0, 3, 0)$  ،  $(1, 0, -1)$  ۱۸۳۹۵

سطحیں

۱۸۳۹۶

سوال ۱۱.۲۴۷: ۱۱.۲۵۴ میں سطحیں کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۳۹۷

سوال ۱۱.۲۴۸: نقطہ  $N_0(0, 2, -1)$  سے گزرتا سمتیہ  $n = 3i - 2j - k$  کا عمودی سطح۔ ۱۸۳۹۸

سوال ۱۱.۲۴۹: نقطہ  $(1, -1, 3)$  سے گزرتا سمتیہ  $7 = 3x + y + z$  کا متوازی سطح۔ ۱۸۳۹۹

سوال ۱۱.۲۴۹: نقاط  $(1, 1, -1)$  ،  $(2, 0, 2)$  اور  $(0, -2, 1)$  سے گزرتا سطح۔ ۱۸۴۰۰

سوال ۱۱.۲۵۰: نقاط  $(2, 4, 5)$  ،  $(1, 5, 7)$  اور  $(-1, 6, 8)$  سے گزرتا سطح۔ ۱۸۴۰۱

سوال ۱۱.۲۵۱: نقطہ  $N_0(2, 4, 5)$  سے گزرتا لکیر  $x = 5 + t$  ،  $y = 1 + 3t$  ،  $z = 4t$  کا قائمہ سطح۔ ۱۸۴۰۲

سوال ۱۱.۲۵۲: نقطہ  $A(1, -2, 1)$  سے گزرتا ہوا سطح جو مبداء سے  $A$  تک سمتیہ کا قائمہ ہو۔ ۱۸۴۰۳

سوال ۱۱.۲۵۳: خطوط  $x = 2t + 1$  ،  $y = 3t + 2$  ،  $z = 4t + 3$  اور  $x = s + 2$  ،  $y = 2s + 4$  ،  $z = 4s - 1$  ۱۸۴۰۴

۱۸۴۰۵: کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ خط معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔

سوال ۱۱.۲۵۴: خطوط  $x = t$  ،  $y = -t + 2$  ،  $z = t + 1$  اور  $x = 2s + 2$  ،  $y = s + 3$  ،  $z = 5s + 6$  ۱۸۴۰۶

۱۸۴۰۷: نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ خط معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔

سوال ۱۱.۲۵۵ اور سوال ۱۱.۲۵۶ میں مقطع خطوط سطح تعین کرتے ہیں۔ اس سطح کو تلاش کریں۔ ۱۸۴۰۸

سوال ۱۱.۲۵۵: ۱۸۴۰۹

$$L_1 : x = -1 + t, y = 2 + t, z = 1 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2 : x = 1 - 4s, y = 1 + 2s, z = 2 - 2s, -\infty < s < \infty$$

سوال ۱۱.۲۵۶: ۱۸۴۱۰

$$L_1 : x = t, y = 3 - 3t, z = -2 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2 : x = 1 + s, y = 4 + s, z = -1 + s, -\infty < s < \infty$$

سوال ۱۱.۲۵۷: ۱۸۳۱۱ سطیں  $x + 2y + z = 2$ ,  $2x + y - z = 3$  کے خط تقاطع کا قائمہ سطح جو نقطہ  $N_0(2, 1, -1)$  سے گزرتا ہو تلاش کریں۔ ۱۸۳۱۲

سوال ۱۱.۲۵۸: ۱۸۳۱۳ سطح  $4x - y + 2z = 7$  کا قائمہ اور نقاط  $N_1(1, 2, 3)$ ,  $N_2(3, 2, 1)$  سے گزرتا سطح تلاش کریں۔

## فاصلہ

سوال ۱۱.۲۵۹ تا سوال ۱۱.۲۶۴ میں نقطہ اور لکیر کے بیچ فاصلہ دریافت کریں۔ ۱۸۳۱۵

سوال ۱۱.۲۵۹: ۱۸۳۱۶  $(0, 0, 12)$ :  $x = 4t$ ,  $y = -2t$ ,  $z = 2t$

سوال ۱۱.۲۶۰: ۱۸۳۱۷  $(0, 0, 0)$ :  $x = 5 + 3t$ ,  $y = 5 + 4t$ ,  $z = -3 - 5t$

سوال ۱۱.۲۶۱: ۱۸۳۱۸  $(2, 1, 3)$ :  $x = 2 + 2t$ ,  $y = 1 + 6t$ ,  $z = 3$

سوال ۱۱.۲۶۲: ۱۸۳۱۹  $(2, 1, -1)$ :  $x = 2t$ ,  $y = 1 + 2t$ ,  $z = 2t$

سوال ۱۱.۲۶۳: ۱۸۳۲۰  $(3, -1, 4)$ :  $x = 4 - t$ ,  $y = 3 + 2t$ ,  $z = -5 + 3t$

سوال ۱۱.۲۶۴: ۱۸۳۲۱  $(-1, 4, 3)$ :  $x = 10 + 4t$ ,  $y = -3$ ,  $z = 4t$

سوال ۱۱.۲۶۵ تا سوال ۱۱.۲۷۰ میں نقطہ سے لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔ ۱۸۳۲۲

سوال ۱۱.۲۶۵: ۱۸۳۲۳  $(2, -3, 4)$ ,  $x + 2y + 2z = 13$

سوال ۱۱.۲۶۶: ۱۸۳۲۴  $(0, 0, 0)$ ,  $3x + 2y + 6z = 6$

سوال ۱۱.۲۶۷: ۱۸۳۲۵  $(0, 1, 1)$ ,  $4y + 3z = -12$

سوال ۱۱.۲۶۸: ۱۸۳۲۶  $(2, 2, 3)$ ,  $2x + y + 2z = 4$

سوال ۱۱.۲۶۹: ۱۸۳۲۷  $(0, -1, 0)$ ,  $2x + y + 2z = 4$

سوال ۱۱.۲۷۰: ۱۸۳۲۸  $(1, 0, -1)$ ,  $-4x + y + z = 4$

سوال ۱۱.۲۷۱: ۱۸۳۲۹ سطح  $x + 2y + 6z = 1$  سے سطح  $x + 2y + 6z = 10$  تک فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۷۲: ۱۸۳۳۰ لکیر  $z = -\frac{1}{2} - \frac{t}{2}$ ,  $y = 1 + t$ ,  $x = 2 + t$  سے سطح  $x + 2y + 6z = 10$  تک فاصلہ معلوم کریں۔ ۱۸۳۳۱

## زاویے

سوال ۱۱.۲۷۳ اور سوال ۱۱.۲۷۴ میں سطحوں کے بیچ زاویات تلاش کریں۔ آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ۱۸۳۳۲

سوال ۱۱.۲۷۳: ۱۸۳۳۵  $x + y = 1$ ,  $2x + y - 2z = 2$

سوال ۱۱.۲۷۴: ۱۸۳۳۶  $5x + y - z = 10$ ,  $x - 2y + 3z = -1$

سوال ۱۱.۲۷۵ تا سوال ۱۱.۲۷۸ میں سطحوں کے بیچ زاویہ حادہ کو کیلکولیٹر کی مدد سے تلاش کریں۔ جواب ایک ریڈیئن کے سوال حصہ تک درست ہو۔ ۱۸۳۳۷

سوال ۱۱.۲۷۵: ۱۸۳۳۸  $2x + 2y + 2z = 3$ ,  $2x - 2y - z = 5$

سوال ۱۱.۲۷۶:  $x + y + z = 1, \quad z = 0$  ۱۸۳۴۹

سوال ۱۱.۲۷۷:  $2x + 2y - z = 3, \quad x + 2y + z = 2$  ۱۸۳۴۰

سوال ۱۱.۲۷۸:  $4y + 3z = -12, \quad 3x + 2y + 6z = 6$  ۱۸۳۴۱

مقطع خطوط اور سطحیں

سوال ۱۱.۲۷۹: ۱۱.۲۸۲ میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں دی گئی کلیئر سطح کو مس کرتی ہے۔ ۱۸۳۴۲

سوال ۱۱.۲۷۹:  $x = 1 - t, y = 3t, z = 1 + t; \quad 2x - y + 3z = 6$  ۱۸۳۴۳

سوال ۱۱.۲۸۰:  $x = 2, y = 3 + 2t, z = -2 - 2t; \quad 6x + 3y - 4z = -12$  ۱۸۳۴۵

سوال ۱۱.۲۸۱:  $x = 1 + 2t, y = 1 + 5t, z = 3t; \quad x + y + z = 2$  ۱۸۳۴۶

سوال ۱۱.۲۸۲:  $x = -1 + 3t, y = -2, z = 5t; \quad 2x - 3z = 7$  ۱۸۳۴۷

سوال ۱۱.۲۸۳: ۱۱.۲۸۶ میں سطحوں کے خط تقاطع کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۳۴۸

سوال ۱۱.۲۸۳:  $x + y + z = 1, \quad x + y = 2$  ۱۸۳۴۹

سوال ۱۱.۲۸۴:  $3x - 6y - 2z = 3, \quad 2x + y - 2z = 2$  ۱۸۳۵۰

سوال ۱۱.۲۸۵:  $x - 2y + 4z = 2, \quad x + y - 2z = 5$  ۱۸۳۵۱

سوال ۱۱.۲۸۶:  $5x - 2y = 11, \quad 4y - 5z = -17$  ۱۸۳۵۲

۱۸۳۵۳: فضا میں دو ہمسطی خطوط متوازی ہوں گے، یا ایک دوسرے کو قطع کریں گے۔ غیر ہمسطی خطوط ایک دوسرے کے غیر متوازی ہوں گے اور یہ ایک دوسرے کو قطع نہیں کریں گے۔ سوال ۱۱.۲۸۷ اور سوال ۱۱.۲۸۸ میں تین کلیئریں دی گئی ہیں۔ ایک وقت میں دو خطوط لیتے ہوئے دیکھیں آیا یہ متوازی ہیں، ایک

۱۸۳۵۵: دوسرے کو قطع کرتے ہیں یا یہ غیر ہمسطی ہیں؟

سوال ۱۱.۲۸۷: ۱۸۳۵۶

$L_1 : \quad x = 3 + 2t, y = -1 + 4t, z = 2 - t, \quad -\infty < t < \infty$

$L_2 : \quad x = 1 + 4s, y = 1 + 2s, z = -3 + 4s, \quad -\infty < s < \infty$

$L_3 : \quad x = 3 + 2r, y = 2 + r, z = -2 + 2r, \quad -\infty < r < \infty$

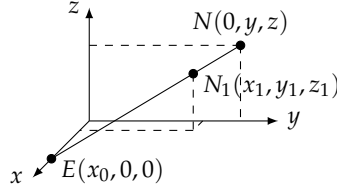
سوال ۱۱.۲۸۸: ۱۸۳۵۷

$L_1 : \quad x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t, \quad -\infty < t < \infty$

$L_2 : \quad x = 2 - s, y = 3s, z = 1 + s, \quad -\infty < s < \infty$

$L_3 : \quad x = 5 + 2r, y = 1 - r, z = 8 + 3r, \quad -\infty < r < \infty$

نظریہ اور مثالیں



شکل ۱۱.۴۹: تجلیلی (سوال ۱۱.۲۹۹)

سوال ۱۱.۲۸۹: نقطہ  $N_1(2, -4, 7)$  سے گزرتا خط جو  $v_1 = 2i - j + 3k$  کے متوازی ہو کی مقدار معلوم مساوات کو مساوات ۲ کی مدد سے دریافت کریں۔ اس کے بعد نقطہ  $N_2(3, -2, 0)$  اور سمتیہ  $v_2 = -i + \frac{1}{2}j - \frac{3}{2}k$  استعمال کرتے ہوئے اس کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۰: نقطہ  $N_1(4, 1, 5)$  سے گزرتی  $n_1 = i - 2j + k$  کی قائمہ سطح کی مساوات کو مساوات ۶ کی مدد سے حاصل کریں۔ اب نقطہ  $N_2(3, -2, 0)$  اور عمودی سمتیہ  $n_2 = -\sqrt{2}i + 2\sqrt{2}j - \sqrt{2}k$  استعمال کرتے ہوئے اس کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۱: وہ نقاط تلاش کریں جن پر کلیئر  $x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t$  محوری مستوی کو مس کرتی ہو۔ جواب تک پہنچنے کے لئے اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۲: سطح  $z = 3$  میں اس خط کی مساوات تلاش کریں جو  $i$  کے ساتھ  $\frac{\pi}{6}$  ریڈین اور  $i$  کے ساتھ  $\frac{\pi}{3}$  ریڈین زاویہ بناتا ہو۔ اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۳: کیا خط  $x = 1 - 2t, y = 2 + 5t, z = -3t$  سطح  $2x + y - z = 8$  کا متوازی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۴: آپ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ سطح  $A_1x + B_1y + C_1z = D_1$  اور سطح  $A_2x + B_2y + C_2z = D_2$  ایک دوسرے کے متوازی یا قائمہ ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۵: دو سطحوں کا خط تقاطع  $x = 1 + t, y = 2 - t, z = 3 + 2t$  ہے۔ ان سطحوں کی مساوات تلاش کریں۔ مساوات کی صورت  $Ax + By + Cz = D$  ہو۔

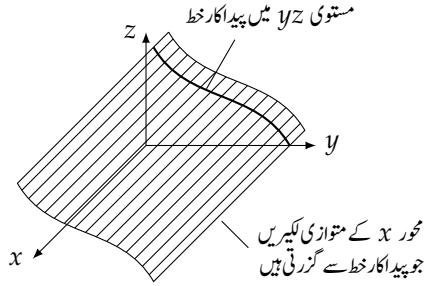
سوال ۱۱.۲۹۶: وہ سطح دریافت کریں جس مبداء سے گزرتا ہو اور سطح  $2x + 3y + z = 12$  کا قائمہ ہو۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ سطحیں ایک دوسرے کے قائمہ ہیں؟

سوال ۱۱.۲۹۷: غیر صفر اعداد  $a, b, c$  کے لئے  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$  کی ترسیم ایک سطح ہوگی۔ کن سطحوں کی مساوات ایسی ہوگی؟

سوال ۱۱.۲۹۸: فرض کریں  $L_1$  اور  $L_2$  غیر تقاطع، غیر متوازی خطوط ہیں۔ کیا کوئی غیر صفر سمتیہ ان دونوں کا قائمہ ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱.۲۹۹: کمپیوٹر تصویر کشی ہم تین بعدی اجسام کو عموماً ایک مستوی پر ظاہر کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کی آنکھ  $E(x_0, 0, 0)$  پر ہے اور ہم نقطہ  $N_1(x_1, y_1, z_1)$  کو



شکل ۱۱.۵۰: پیدا کار خط اور تکلی

مستوی  $yz$  پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم  $E$  سے  $N_1$  تک شعاع استعمال کرتے ہوئے  $N_1$  کی تقلیل مستوی پر بناتے ہیں۔ یوں مستوی  $N_1$  بطور  $N(0, y, z)$  نظر آئے گا۔ ہمیں بطور تریسی تحقیق کار معلوم  $E$  اور  $N_1$  سے  $y$  اور  $z$  حاصل کرنا ہے (شکل ۱۱.۴۹)۔

۱.  $\vec{EN}_1$  اور  $\vec{EN}$  کے تعلق کی سمتی مساوات لکھیں۔ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے  $y$  اور  $z$  کو  $x_0$ ،  $x_1$ ،  $y_1$  اور  $z_1$  کی صورت میں لکھیں۔

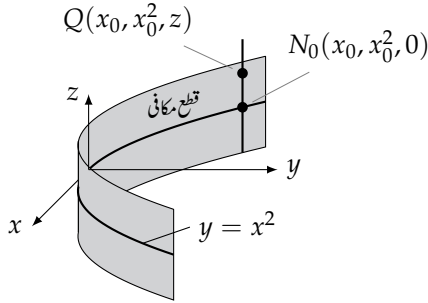
ب. جزو-۱ میں حاصل نتائج کو پرکھنے کی خاطر  $x_1 = x_0$  اور  $x_1 = 0$  پر  $y$  اور  $z$  کا رویہ دیکھیں اور  $x_0 \rightarrow \infty$  کرتے ہوئے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔

سوال ۱۱.۳۰۰: کمپیوٹر تصویر کشی کے ایک مسئلہ پر غور کرتے ہیں۔ آپ کی آنکھ  $(4, 0, 0)$  پر ہے۔ آپ مثلث چادر کو دیکھ رہے ہیں جس کے راس  $(1, 0, 1)$ ،  $(1, 1, 0)$  اور  $(-2, 2, 2)$  ہیں۔ نقطہ  $(1, 0, 0)$  سے  $(0, 2, 2)$  تک قطعہ اس چادر کو چھیر کر گزرتا ہے۔ اس قطعہ کا کون سا حصہ نظر سے اوجھل ہو گا؟

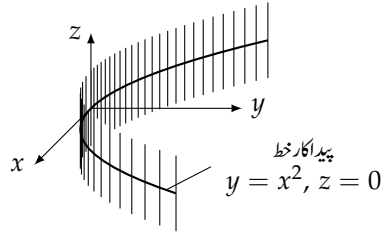
## ۱۱.۶ تکلی اور مربع سطحیں

واحد متغیر کے تفاعل کی احصاء میں ہم نے خطوط سے شروع کیا اور خطوط کے بارے میں اپنا علم استعمال کرتے ہوئے مستوی قوسین کا مطالعہ کیا۔ ہم نے مماس پر غور کیا اور دیکھا کہ کسی بھی قابل تفرق مخفی کے چھوٹے حصہ کو خطی تصور کیا جاسکتا ہے۔ خاص اہمیت کے حامل منحنیات میں مخروطی قطعات، اور دو درجی منحنیات شامل ہیں جنہیں متغیر  $x$  اور  $y$  کے دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل کی احصاء کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اسی طرح کی راہ پر چلتے ہیں۔ ہم دوبعدی سطح سے شروع کر کے اس سطح کے بارے میں اپنا علم استعمال کر کر فضا میں تین بعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ خاص اہمیت کے حامل سطحوں میں ٹنکیاں اور دو درجی سطحیں شامل ہیں جنہیں  $x$ ،  $y$ ،  $z$  کے دو درجی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ حصہ میں دوبعدی سطحوں پر غور کیا گیا۔ اس حصہ میں ہم تین بعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔



(ب) نگی پر ہر نقطہ کے محدود  $(x_0, x_0^2, z)$  طرز کے ہیں لہذا ہم اس کو نگی  $y = x^2$  کہتے ہیں۔



(۱) مستوی  $xy$  میں قطع مکانی  $y = x^2$  سے گزرتے خط جو محور  $z$  کے متوازی ہیں۔

شکل ۱۱.۵۱: ۱۱.۵۱ شکل برائے مثال ۱۱.۴

نگلی

نگلی<sup>۲۶</sup> سے مراد وہ سطح ہے جو (۱) ان تمام لکیروں پر مشتمل ہو جو فضا میں کسی دی گئی لکیر کے متوازی ہوں اور (ب) جو دی گئی مستوی منحنی سے گزرتی ہوں۔ اس منحنی کو نگی کہیں گے (شکل ۱۱.۵۰)۔ ٹھوس جیومیٹری میں جہاں نگی سے مراد دائری نگی ہوتی ہے، پیدا کار منحنی ایک دائرہ ہوگی، لیکن یہاں ہم کسی بھی قسم کی پیدا کار منحنی کی اجازت دیں گے۔ ہماری (درج ذیل) پہلی مثال میں نگی کو قطع مکانی پیدا کرتا ہے۔

نگلی یا دیگر تین بعدی سطحوں کو ترسیم کرتے ہوئے یا قلم و کاغذ سے ان کا خاکہ بناتے ہوئے ان سطحوں کا محدود سطحوں کے متوازی سطحوں کے ساتھ خط تقاطع کو دیکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ان منحنیات کو عمودی تراش<sup>۲۸</sup> کہتے ہیں۔

مثال ۱۱.۴: قطع مکانی نگی  $y = x^2$

محور  $z$  کے متوازی لکیروں سے حاصل اس نگی کی مساوات تلاش کریں جو قطع مکانی  $y = x^2, z = 0$  سے گزرتی ہیں (شکل ۱۱.۵۱)۔

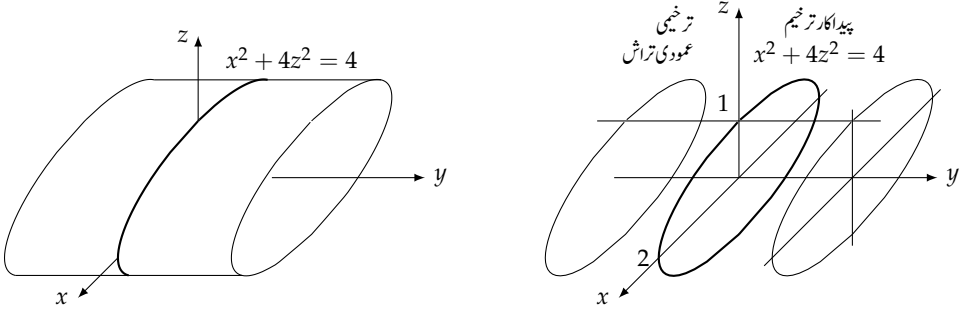
حل: فرض کریں مستوی  $xy$  میں قطع مکانی  $y = x^2$  پر نقطہ  $N_0(x_0, x_0^2, 0)$  پایا جاتا ہو۔ تب کسی بھی  $z$  کے لئے چونکہ نقطہ  $Q(x_0, x_0^2, z)$  محور  $z$  کے متوازی لکیر  $x = x_0, y = x_0^2$  سے گزرتی ہے، پر پایا جائے گا لہذا  $Q$  اس نگی پر پایا جائے گا (شکل ۱۱.۵۱)۔ (ب)۔

اس طرح  $z$  کی قیمت سے قطع نظر اس سطح پر پائے جانے والے تمام نقاط مساوات  $y = x^2$  کو مطمئن کریں گے۔ یوں  $y = x^2$  اس نگی کی مساوات ہوگی۔ اس کی وجہ سے ہم اس نگی کو ”نگلی  $y = x^2$ “ کہتے ہیں۔ □

ہم مثال ۱۱.۴ سے دیکھ سکتے ہیں کہ مستوی  $xy$  میں کوئی بھی منحنی  $c = f(x, y)$  محور  $z$  کے متوازی نگی دے گی اور اس نگی کی مساوات  $f(x, y) = c$  ہوگی۔ مساوات  $x^2 + y^2 = 1$  ایک قائمہ نگی بیان کرتی ہے جو محور  $z$  کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی  $xy$

cylinder<sup>۲۷</sup>  
generatingcurve<sup>۲۷</sup>  
crosssection<sup>۲۸</sup>





شکل ۱۱.۵۲: محور  $y$  کے متوازی لکیریں جو سطح  $xz$  میں پائی جاتی ہوں اور ترخی  $x^2 + 4z^2 = 4$  سے گزرتی ہوں، ترخی تکلی  $x^2 + 4z^2 = 4$  پیدا کرتی ہیں۔ محور  $y$  کے عمودی سطحیں اس تکلی سے ترخی عمودی تراش کاٹتی ہیں۔ یہ تکلی پوری محور  $y$  پر پائی جائے گی۔

۱۸۵۱۵ میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  سے گزرتے ہیں۔ مساوات  $x^2 + 4y^2 = 9$  ایک ترخی تکلی بیان کرتی ہے جو محور  $z$  کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی  $xy$  میں ترخی  $x^2 + 4y^2 = 9$  سے گزرتے ہیں۔ ۱۸۵۱۶

۱۸۵۱۷ اسی طرح مستوی  $xz$  میں کوئی بھی مثنی  $g(x, z) = c$  محور  $y$  کے متوازی ایک تکلی دیتی ہے جس کی مساوات  $g(x, z) = c$  ہوگی (شکل ۱۱.۵۲)۔ کوئی بھی مساوات  $h(y, z) = c$  محور  $x$  کے متوازی تکلی دیتی ہے اور اس تکلی کی مساوات بھی  $h(y, z) = c$  ہوگی (شکل ۱۱.۵۳)۔ ۱۸۵۱۸

۱۸۵۱۹ تین کارتیسی محوروں میں سے کسی بھی دو محوروں پر مبنی مساوات ایک تکلی دیتی ہے جو تیسری کارتیسی محور کے متوازی ہوگی۔

### مربع سطحیں

۱۸۵۲۱ مربع سطح سے مراد فضا میں  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کی دو درجی مساوات کی ترسیم ہے جس کی عمومی مساوات درج ذیل ہے

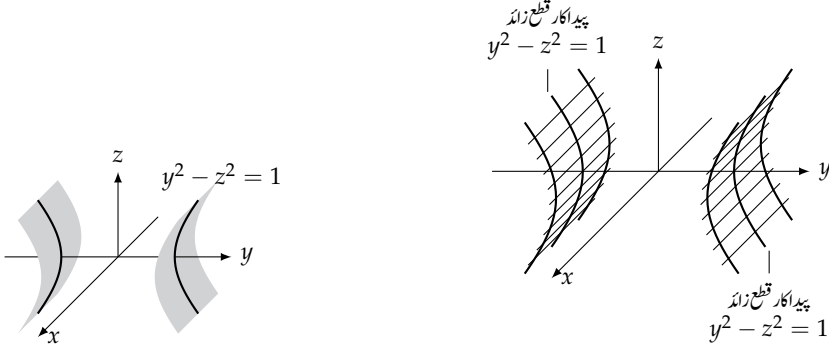
$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

۱۸۵۲۲ جہاں  $A, B, C, D, E, F, G, H, J, K$  مستقل ہیں۔ اس مساوات کی سادہ صورت، حصہ ۱۰.۳ میں دو بعدی صورت کی طرح، گھمانے اور منتقلی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ مربع سطح کی مساوات میں ایک یا ایک سے زیادہ متغیرات کا مربع پایا جاتا ہے۔ ہم صرف سادہ مساوات پر غور کریں گے۔ اگرچہ تکلی کی تعریف یہ نہیں کہتی ہے البتہ اشکال مربع سطحوں کی بھی مثالیں ہیں۔ ہم اب ترخی سطحوں (جن میں کرہ شامل ہے)، قطع مکانی سطحوں، مخروطی سطحوں اور قطع زائد سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ ۱۸۵۲۳ ۱۸۵۲۴ ۱۸۵۲۵

مثال ۱۱.۴۸: ترخی سطح

(۱) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱۸۵۲۷ محددی محوروں کو  $(\pm a, 0, 0)$ ،  $(0, \pm b, 0)$  اور  $(0, 0, \pm c)$  پر مس کرتا ہے (شکل ۱۱.۵۴)۔ یہ اس مستطیل ڈبہ  $|x| \leq a$ ،  $|y| \leq b$  کے اندر پایا جاتا ہے۔ چونکہ اس سطح کی تعریفی مساوات میں متغیرات کا مربع پایا جاتا ہے لہذا یہ سطحیں محددی سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہوگا۔ ۱۸۵۲۸ ۱۸۵۲۹



شکل ۱۱.۵۳: محور  $x$  کے متوازی اور مستوی  $yz$  میں پائی جانے والی وہ لکیریں جو قطع زائد  $y^2 - z^2 = 1$  سے گزرتی ہوں، قطع زائد ہلکی  $y^2 - z^2 = 1$  پیدا کرتی ہیں۔ محور  $x$  کے عمودی سطحیں اس سے قطع زائد کا متی ہیں۔

۱۸۵۳۰ تینوں محدود سطحوں کا اس سطح کے ساتھ منحنی تقاطع، تریخیات ہوں گی۔ مثال کے طور پر محدود مستوی  $z = 0$  اس سطح کو درج ذیل ترخیم پر قطع کرتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad z = 0$$

۱۸۵۳۱ سطح  $c > |z_0|$  اس سطح سے درج ذیل ترخیمی حصہ کا تھا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2(1 - z_0^2/c^2)} + \frac{y^2}{b^2(1 - z_0^2/c^2)} = 1$$

۱۸۵۳۲ اگر نصف محور  $a$ ،  $b$  اور  $c$  میں کوئی دو ایک دوسرے کے برابر ہوں تب یہ ترخیمی سطح طواف ہوگا۔ اگر تینوں ایک دوسرے کے برابر ہوں تب یہ سطح ۱۸۵۳۳ کر رہ ہوگا۔

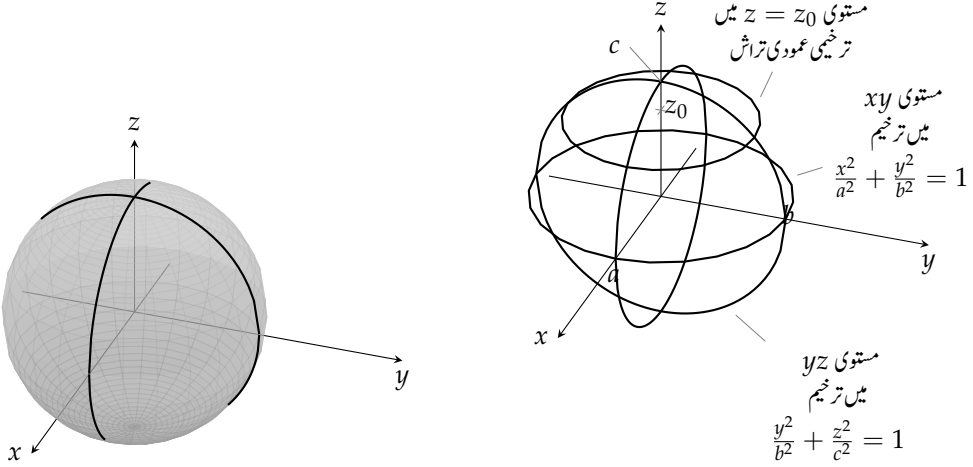
□

۱۸۵۳۴ **فنیات** فضائیں ذہنی تصویر کشی

۱۸۵۳۵ فضائیں سطحوں کی تصویر کشی کمپیوٹر کی مدد سے کی جاسکتی ہے۔ یہ مختلف دو بعدی سطحوں میں لکیریں کھینچ سکتا ہے۔ کمپیوٹر اشکال کو فضائیں گھمانے کا نظارہ پیش کر سکتا ہے گویا آپ جسم کو ہاتھ میں گھما رہے ہوں۔ کمپیوٹر اس کا خیال رکھتا ہے کہ اجسام کا سامنے حصہ نظر آئے جب کے اس کا پچھلا حصہ آنکھوں سے اوجھل رہے۔ عمومی طور پر کمپیوٹر کو سطحوں کی مقدار معلوم مساوات درکار ہوں گی۔ ۱۸۵۳۶

۱۸۵۳۸ مثال ۱۱.۴۹: سطح  $x = 0$  اور سطح  $y = 0$  کے لحاظ سے ترخیمی قطع مکافہ سطح

(۲) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$



شکل ۱۱.۵۳: ترخیمی سطح

تفصیلی ہوگا (شکل ۱۱.۵۵)۔ صرف مبدأ پر محوری قطع پایا جاتا ہے۔ مستقل  $c$  کی علامت تعین کرتی ہے کہ یہ مکمل سطح  $xy$  سے نیچے یا اس سے اوپر پایا جائے گا۔ محدود سطح اس سے درج ذیل حصے کاٹے ہیں۔

$$(۳) \quad \begin{aligned} x = 0 : \quad z &= \frac{c}{b^2} y^2 \quad \text{مکافی قطع} \\ y = 0 : \quad z &= \frac{c}{a^2} x^2 \quad \text{مکافی قطع} \\ z = 0 : \quad (0, 0, 0) &\quad \text{نقطہ} \end{aligned}$$

مستوی  $xy$  سے اوپر ہر سطح  $z = z_0$  اسے درج ذیل ترخیم میں کاٹتا ہے۔

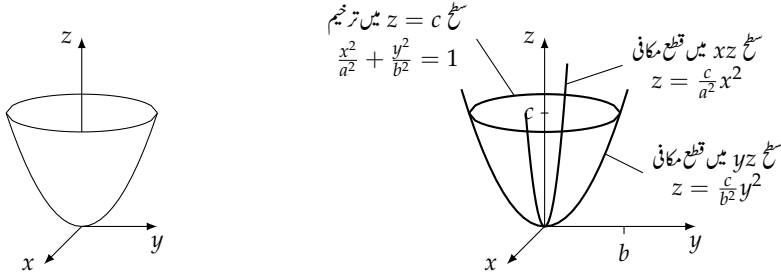
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z_0}{c}$$

□

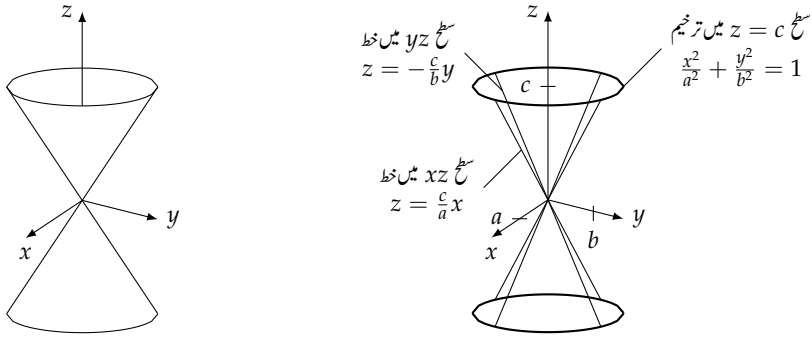
مثال ۱۱.۵۰: دائری قطع مکافی سطح یا قطع مکافی سطح طواف

$$(۴) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = \frac{z}{c}$$

کو مساوات ۲ میں  $b = a$  پر کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ محور  $z$  کے عمودی سطحوں کی عمودی تراش سے دائرے حاصل ہوں گے جن کا مرکز محور  $z$  پر ہو گا۔ ان سطحوں کی عمودی تراش جن میں محور  $z$  پایا جاتا ہو، مماثل قطع مکافی ہوں گی جن کا مشترک ماسکہ  $(0, 0, \frac{a^2}{4c})$  ہو گا۔



شکل ۱۱.۵۵: ترخیمی سطح (مثال ۱۱.۴۹)



شکل ۱۱.۵۶: ترخیمی مخروط (مثال ۱۱.۵۱)

□ دائری قطع مکافی سطحوں سے حصے تراش کر بطور ریڈیو دوربین، مصنوعی سیارے کے تعاقب کار، اور خوردامواج ریڈیو کے لینینا استعمال کئے جاتے ہیں۔ ۱۸۵۳۶

مثال ۱۱.۵۱: ترخیمی مخروط ۱۸۵۳۷

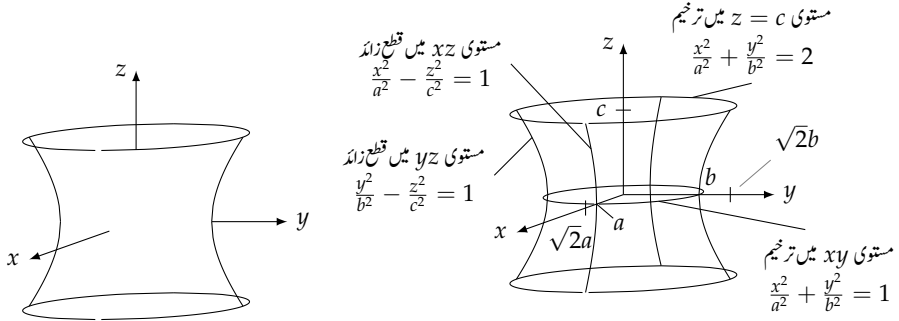
(۵) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

تینوں محدودی سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۶)۔ محدودی سطحیں اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔ ۱۸۵۳۸

(۶)  $x = 0 :$   $z = \pm \frac{c}{b} y$  خط

(۷)  $y = 0 :$   $z = \pm \frac{c}{a} x$  خط

$z = 0 :$   $(0, 0, 0)$  نقطہ



شکل ۱۱.۵: ایک چادری قطع زائد سطح

مستوی  $xy$  سے اوپر اور اس سے نیچے سطحیں  $z = z_0$ ، اس سے ترخیمات کاٹتے ہیں جن کے مراکز محور  $z$  پر اور اس مساوات ۶ اور مساوات ۷ میں دی گئی خطوط پر پائے جاتے ہیں۔

□

اگر  $a = b$  ہو تب یہ مخروط ایک قائمہ دائری مخروط ہوگا۔

مثال ۱۱.۵۲: ایک چادری قطع زائد سطح

$$(A) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

تینوں محدود سطحوں کے لحاظ سے تشابہی ہوگا (شکل ۱۱.۵)۔ محدودی سطحیں اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

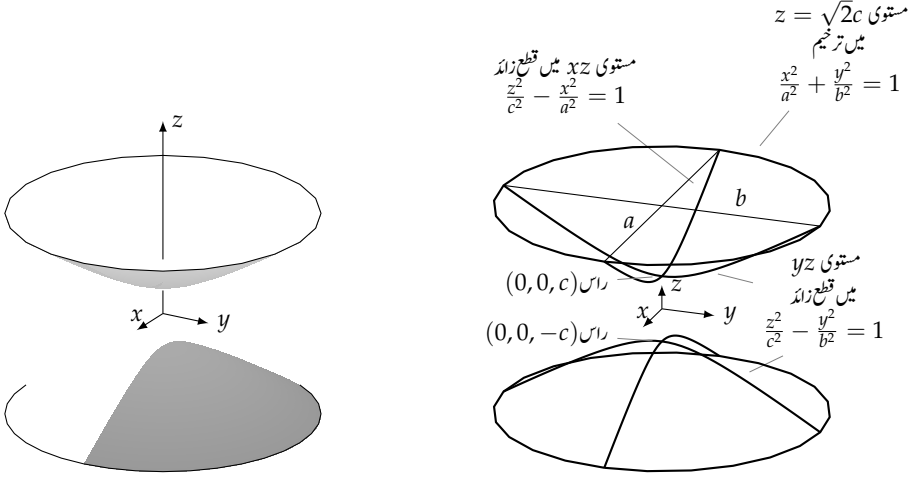
$$(9) \quad \begin{aligned} x = 0 : & \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\ y = 0 : & \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\ z = 0 : & \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \end{aligned}$$

سطح  $z = z_0$  اس کو ترخیم میں کاٹتا ہے جس کا مرکز محور  $z$  پر اور اس مساوات ۹ میں دی گئی قطع مکانی میں سے ایک پر پائی جاتی ہیں۔

یہ پوری سطح آپس میں جڑی ہوئی ہے یعنی اس سطح پر چل کر کسی ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک پہنچا جاسکتا ہے۔ اسی لئے اس کو ایک چادری قطع مکانی سطح کہتے ہیں۔ اگلی مثال میں دو چادری سطح پائی جاتی ہے۔

□

اگر  $a = b$  ہو تب یہ قطع زائد سطح ایک سطح طواف ہوگا۔



شکل ۱۱.۵۸: دو چادری قطع مکانی

مثال ۱۱.۵۳: دو چادری قطع مکانی

۱۸۵۵۸

$$(۱۰) \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

تینوں محدودی سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۸)۔ سطح  $z = 0$  اس کو قطع نہیں کرتا ہے۔ درحقیقت ایک افقی سطح اس صورت اس کو قطع کرتا ہے

۱۸۵۵۹

جب  $|z| \geq c$  ہو۔ قطع زائد حصوں

۱۸۵۶۰

$$x = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad y = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

کے راس اور ماسکے محور  $z$  پر پائے جاتے ہیں۔ یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ سطح  $z = c$  سے اوپر اور دوسرا حصہ سطح  $z = -c$  سے نیچے پایا جاتا ہے۔ اسی لئے اس کو دو چادری سطح کہتے ہیں۔

۱۸۵۶۱

۱۸۵۶۲

مساوات ۸ اور مساوات ۱۰ میں منفی اجزاء کی تعداد ایک سائیں ہے۔ دونوں صورتوں میں منفی اجزاء کی تعداد اور چادروں کی تعداد ایک سی ہے۔ مساوات ۸ یا مساوات ۱۰ میں دائیں ہاتھ ۱ کی جگہ ۰ پر کرنے سے ترکیبی مخروط کی مساوات

۱۸۵۶۳

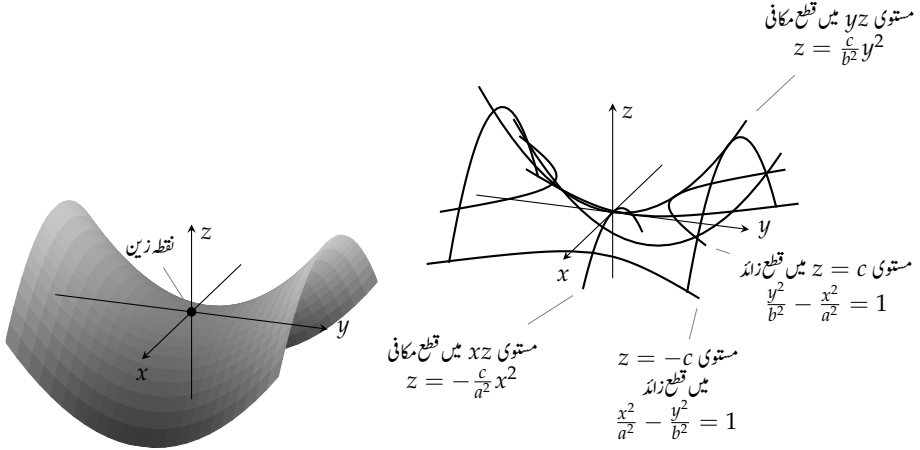
۱۸۵۶۴

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

حاصل ہوتی ہے (مساوات ۵)۔ قطع زائد سطحیں اس مخروط کے متقارب ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قطع زائد

۱۸۵۶۵

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm 1$$



شکل ۱۱.۵۹: قطع زائد قطع مکانی سطح

مستوی  $xy$  میں خط ۱۸۵۲۱

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

□

کے متقارب ہیں۔ ۱۸۵۲۲

مثال ۱۱.۵۳: قطع زائد قطع مکانی سطح ۱۸۵۲۸

$$(11) \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c} \quad c > 0$$

سطح  $x = 0$  اور سطح  $y = 0$  کے لحاظ سے تفصیلی ہے (شکل ۱۱.۵۹)۔ قطع زائد قطع مکانی کی ان سطحوں کے ساتھ تقاطع درج ذیل ہوں گے۔ ۱۸۵۲۹

$$(12) \quad x = 0 : \quad z = \frac{c}{b^2} y^2 \quad \text{مکانی قطع}$$

$$(13) \quad y = 0 : \quad z = -\frac{c}{a^2} x^2 \quad \text{مکانی قطع}$$

سطح  $x = 0$  میں قطع مکانی مبداء سے اوپر رخ کھلتا ہے۔ سطح  $y = 0$  میں قطع مکانی مبداء سے نیچے رخ کھلتا ہے۔ ۱۸۵۳۰

قطع زائد قطع مکانی کو  $z = z_0 > 0$  سے کاٹنے سے قطع زائد ۱۸۵۳۱

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z_0}{c}$$

۱۸۵۷۲ حاصل ہوگا جس کا محور ماسک، محدودی محور  $y$  کے متوازی ہوگا جبکہ اس کے راس مساوات ۱۲ کی قطع مکانی پر ہوں گے۔ اگر  $z_0$  منفی ہو تب محور ماسک، محدودی محور  $x$  کے متوازی ہوگا اور راس مساوات ۱۳ کی قطع مکانی پر ہوگا۔ ۱۸۵۷۳

۱۸۵۷۴ مبداء کے قریب اس سطح کی صورت نقطہ ساکن کی طرح ہوگی۔ مستوی  $yz$  میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبداء، کم سے کم نقطہ نظر آئے گا۔ مستوی  $xz$  میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبداء، زیادہ سے زیادہ قیمت کا نقطہ نظر آئے گا۔ ایسے نقطہ کو سطح کا کم زیادہ<sup>۲۹</sup> نقطہ یا نقطہ زبض<sup>۳۰</sup> کہتے ہیں۔ ۱۸۵۷۵

### مالع آئینہ دور بین

۱۸۵۷۶ دائری برتن میں مائع ڈال کر برتن کو عمودی محور کے گرد گھمانے سے سطح مائع افقی نہیں رہتا بلکہ یہ قطع مکانی سطح طواف کی صورت اختیار کرتا ہے جو بطور انعکاسی دور بین کے ابتدائی آئینہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ صدی کی ابتدا میں ایسا آئینہ استعمال کرتے ہوئے دور بین بنانے کی ناکام کوششیں کی گئیں۔ ناکامی کی وجہ مائع کی سطح پر ناختم ہونے والی لہریں اور رفتار میں تبدیلی کی وجہ سے ماسک کی تبدیلی تھی۔ آج کل ان مشکلات کو حل کرنا ممکن ہے اور گھومنے کی رفتار کو انتہائی حد تک برقرار رکھا جاسکتا ہے۔ ۱۸۵۸۰

۱۸۵۸۱ انہیں تصورات کو استعمال کرتے ہوئے مائع شیشہ کو ایک رفتار پر گھومتے ہوئے برتن میں آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ٹھوس ہو جائے۔ اس طرح بڑے سے بڑا آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔ ۱۸۵۸۲

### سوالات

#### سطحوں کے مساوات پہچانے

۱۸۵۸۳ سوال ۱۱.۳۰۱ تا ۱۱.۳۱۲ میں سطحوں کی مساوات دی گئی ہیں۔ ان کے اشکال کو (۱) تا (۷) میں پہچانے۔ سطح کی قسم (قطع مکانی سطح، قطع زائد سطح، وغیرہ) بھی پہچانے۔ ۱۸۵۸۵

سوال ۱۱.۳۰۱:  $x^2 + y^2 + 4z^2 = 10$  ۱۸۵۸۷

سوال ۱۱.۳۰۲:  $z^2 + 4y^2 - 4x^2 = 4$  ۱۸۵۸۸

سوال ۱۱.۳۰۳:  $9y^2 + z^2 = 16$  ۱۸۵۸۹

سوال ۱۱.۳۰۴:  $y^2 + z^2 = x^2$  ۱۸۵۹۰

سوال ۱۱.۳۰۵:  $x = y^2 - z^2$  ۱۸۵۹۱

سوال ۱۱.۳۰۶:  $x = -y^2 - z^2$  ۱۸۵۹۲

سوال ۱۱.۳۰۷:  $x^2 + 2z^2 = 8$  ۱۸۵۹۳

سوال ۱۱.۳۰۸:  $z^2 + x^2 - y^2 = 1$  ۱۸۵۹۴

سوال ۱۱.۳۰۹:  $x = z^2 - y^2$  ۱۸۵۹۵



$$z = -4x^2 - y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۰:} \quad ۱۸۵۹۱$$

$$x^2 + 4z^2 = y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۱:} \quad ۱۸۵۹۷$$

$$9x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۲:} \quad ۱۸۵۹۸$$

۱۸۵۹۹

خاکہ

سوال ۱۱.۳۱۳ تا ۱۱.۳۷۶ میں سطحوں کا خاکہ کھینچیں۔ ۱۸۶۰۰

تکلیف

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۳:} \quad ۱۸۶۰۳$$

$$x^2 + z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۴:} \quad ۱۸۶۰۳$$

$$z = y^2 - 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۵:} \quad ۱۸۶۰۵$$

$$x = y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۶:} \quad ۱۸۶۰۶$$

$$x^2 + 4z^2 = 16 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۷:} \quad ۱۸۶۰۷$$

$$4x^2 + y^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۸:} \quad ۱۸۶۰۸$$

$$z^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۱۹:} \quad ۱۸۶۰۹$$

$$yz = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۰:} \quad ۱۸۶۱۰$$

۱۸۶۱۱

ترخیمی سطحیں

$$9x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۱:} \quad ۱۸۶۱۲$$

$$4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۲:} \quad ۱۸۶۱۳$$

$$4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۳:} \quad ۱۸۶۱۵$$

$$9x^2 + 4y^2 + 36z^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۴:} \quad ۱۸۶۱۶$$

۱۸۶۱۷

قطع مکانی سطحیں

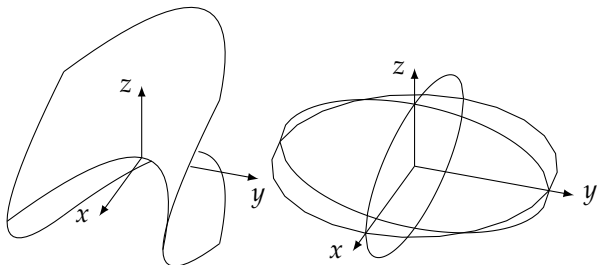
$$z = x^2 + 4y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۵:} \quad ۱۸۶۱۸$$

$$z = x^2 + 9y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۶:} \quad ۱۸۶۲۰$$

$$z = 8 - x^2 - y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۷:} \quad ۱۸۶۲۱$$

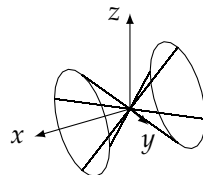
$$z = 18 - x^2 - 9y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۸:} \quad ۱۸۶۲۲$$

$$x = 4 - 4y^2 - z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۲۹:} \quad ۱۸۶۲۳$$

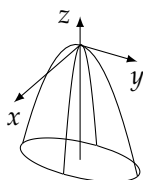


(ا)

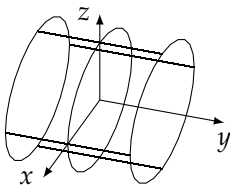
(ب)



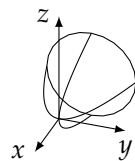
(ج)



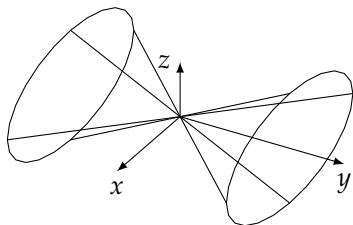
(د)



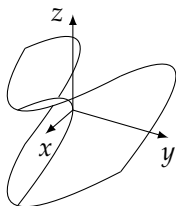
(ه)



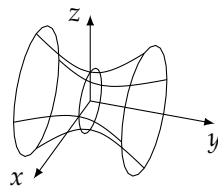
(ف)



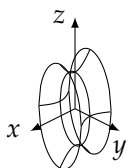
(گ)



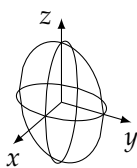
(ح)



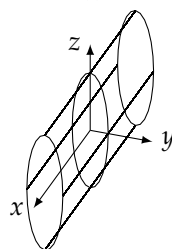
(ز)



(ط)



(ک)



(ل)

$$y = 1 - x^2 - z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۰:} \quad 1A122$$

1A125

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۱:} \quad 1A126$$

$$y^2 + z^2 = x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۲:} \quad 1A128$$

$$4x^2 + 9z^2 = 9y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۳:} \quad 1A129$$

$$9x^2 + 4y^2 = 36z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۴:} \quad 1A130$$

1A131

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۵:} \quad 1A132$$

$$y^2 + z^2 - x^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۶:} \quad 1A133$$

$$\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۷:} \quad 1A135$$

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۸:} \quad 1A136$$

$$z^2 - x^2 - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۳۹:} \quad 1A137$$

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4} - z^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۰:} \quad 1A138$$

$$x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۱:} \quad 1A139$$

$$\frac{x^2}{4} - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۲:} \quad 1A140$$

1A141

$$y^2 - x^2 = z \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۳:} \quad 1A142$$

$$x^2 - y^2 = z \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۴:} \quad 1A143$$

1A145

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۵:} \quad 1A146$$

$$4x^2 + 4y^2 = z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۶:} \quad 1A148$$

$$z = 1 + y^2 - x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۷:} \quad 1A149$$

$$y^2 - z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۸:} \quad 1A150$$

- سوال ۱۱.۳۴۹:  $y = -(x^2 + z^2)$  ۱۸۶۵۱
- سوال ۱۱.۳۵۰:  $z^2 - 4x^2 - 4y^2 = 4$  ۱۸۶۵۲
- سوال ۱۱.۳۵۱:  $16x^2 + 4y^2 = 1$  ۱۸۶۵۳
- سوال ۱۱.۳۵۲:  $z = x^2 + y^2 + 1$  ۱۸۶۵۴
- سوال ۱۱.۳۵۳:  $x^2 + y^2 - z^2 = 4$  ۱۸۶۵۵
- سوال ۱۱.۳۵۴:  $x = 4 - y^2$  ۱۸۶۵۶
- سوال ۱۱.۳۵۵:  $x^2 + z^2 = y$  ۱۸۶۵۷
- سوال ۱۱.۳۵۶:  $z^2 - \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$  ۱۸۶۵۸
- سوال ۱۱.۳۵۷:  $x^2 + z^2 = 1$  ۱۸۶۵۹
- سوال ۱۱.۳۵۸:  $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$  ۱۸۶۶۰
- سوال ۱۱.۳۵۹:  $16y^2 + 9z^2 = 4x^2$  ۱۸۶۶۱
- سوال ۱۱.۳۶۰:  $z = x^2 - y^2 - 1$  ۱۸۶۶۲
- سوال ۱۱.۳۶۱:  $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36$  ۱۸۶۶۳
- سوال ۱۱.۳۶۲:  $4x^2 + 9z^2 = y^2$  ۱۸۶۶۴
- سوال ۱۱.۳۶۳:  $x^2 + y^2 - 16z^2 = 16$  ۱۸۶۶۵
- سوال ۱۱.۳۶۴:  $z^2 + 4y^2 = 9$  ۱۸۶۶۶
- سوال ۱۱.۳۶۵:  $z = -(x^2 + y^2)$  ۱۸۶۶۷
- سوال ۱۱.۳۶۶:  $y^2 - x^2 - z^2 = 1$  ۱۸۶۶۸
- سوال ۱۱.۳۶۷:  $x^2 - 4y^2 = 1$  ۱۸۶۶۹
- سوال ۱۱.۳۶۸:  $z = 4x^2 + y^2 - 4$  ۱۸۶۷۰
- سوال ۱۱.۳۶۹:  $4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4$  ۱۸۶۷۱
- سوال ۱۱.۳۷۰:  $z = 1 - x^2$  ۱۸۶۷۲
- سوال ۱۱.۳۷۱:  $x^2 + y^2 = z$  ۱۸۶۷۳
- سوال ۱۱.۳۷۲:  $\frac{x^2}{4} + y^2 - z^2 = 1$  ۱۸۶۷۴
- سوال ۱۱.۳۷۳:  $yz = 1$  ۱۸۶۷۵
- سوال ۱۱.۳۷۴:  $36x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$  ۱۸۶۷۶
- سوال ۱۱.۳۷۵:  $9x^2 + 16y^2 = 4z^2$  ۱۸۶۷۷

سوال ۱۱.۳۷۶:  $4z^2 - x^2 - y^2 = 4$  ۱۸۷۷۸

۱۸۷۷۹

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۳۷۷: (۱) سطح  $z = c$  ترخیی سطح ۱۸۷۸۰

۱۸۷۸۱

$$x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$$

سے رقبہ  $S$  کا ثابہ۔ اس رقبہ کو متغیر  $c$  کا تفاعل لکھیں۔ (ایک ترخیم جس کے نصف محور  $a$  اور  $b$  ہوں کا رقبہ  $\pi ab$  ہوتا ہے۔) (ب) محور  $z$  کے عمودی نکلیاں لیتے ہوئے جزو-امیں ترخیی سطح کا حجم تلاش کریں۔ (ج) اب ترخیمی سطح ۱۸۷۸۲

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

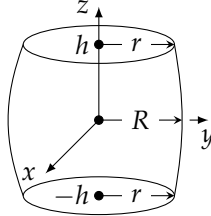
کا حجم تلاش کریں۔ کیا آپ کا کلیہ  $a = b = c$  کی صورت میں کرہ کا حجم دیتا ہے۔ ۱۸۷۸۳

سوال ۱۱.۳۷۸: محور  $z$  کے عمودی سطحیں ترخیی سطح کے دونوں سروں سے برابر حصے کاٹ کر دکھائی گئی ڈری پیدا کرتی ہیں۔ محور کے قائمہ عمودی تراش دائری ہیں۔ ڈری کا قد  $2h$ ، وسطی رداس  $R$  اور سروں کے رداس  $r$  ہیں۔ ڈری کے حجم کا کلیہ تلاش کریں۔ اب دو باتوں کی تصدیق کریں۔ کیا ڈری کے اطراف سیدھا کرنے سے آپ کا کلیہ، قد  $2h$  اور رداس  $R$  کے تکی کا حجم دیتا ہے؟ کیا  $r = 0$  اور  $h = R$  کی صورت میں، جب ڈری کی شکل ایک کرہ مانند ہوگی، آپ کا کلیہ کرہ کا حجم دیتا ہے؟ ۱۸۷۸۵

۱۸۷۸۶

۱۸۷۸۷

۱۸۷۸۸



۱۸۷۸۹

سوال ۱۱.۳۷۹: سطح  $z = h$  قطع مکافی سطح ۱۸۷۹۰

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

سے ایک حصہ کا ثابہ۔ دکھائیں کہ اس حصے کا حجم، حصہ کے قاعدہ کا نصف ضرب قد کے برابر ہوگا۔ (شکل ۱۱.۵۵ میں  $h = c$  کے لئے یہ حصہ دکھایا گیا ہے۔) ۱۸۷۹۱

۱۸۷۹۲

سوال ۱۱.۳۸۰: (۱) سطح  $z = 0$  اور  $z = h$ ،  $h > 0$  اور قطع دائرہ ۱۸۷۹۳

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱۸۶۳ کے بیچ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) حاصل حجم کو  $h$ ،  $S_0$  اور  $S_h$  کی صورت میں لکھیں۔ قطع دائرہ سے سطح  $z = 0$  اور  $z = h$  جن حصوں کو کاٹتے ہیں، ان کے رقبے  $S_0$  اور  $S_h$  ہیں۔ (ج) دکھائیں کہ اس حجم کو

$$H = \frac{h}{6}(S_0 + 4S_m + S_h)$$

۱۸۶۹ بھی لکھا جاسکتا ہے جہاں قطع دائرہ سے سطح  $z = \frac{h}{2}$  جو حصہ کاٹتا ہے، اس کا رقبہ  $S_m$  ہے۔

۱۸۶۷ سوال ۱۱.۳۸۱: سطح  $y = y_1$  اور سطح  $\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$  کا خط تقاطع، قطع مکانی ہوگا۔ اس قطع مکانی کا راس اور ماسکہ تلاش کریں۔

۱۸۶۸ سوال ۱۱.۳۸۲: آپ درج ذیل مساوات میں  $z = 0$  لے کر مستوی  $xy$  میں منحنی حاصل کرتے ہیں۔

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

۱۸۶۹ یہ منحنی کیسی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۷۰ سوال ۱۱.۳۸۳: اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی محدود سطح کے متوازی سطح اور مرلے سطح کا خط تقاطع، تریخمی ہوتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۷۲ سوال ۱۱.۳۸۴: ایک سطح جو کسی بھی محدود سطح کا متوازی نہیں ہے، مرلے سطح کو قطع کرتا ہے۔ ان کا خط تقاطع کیسا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

۱۸۷۵ سوال ۱۱.۳۸۵ تا سوال ۱۱.۳۸۸ میں دی گئی وقفہ پر سطحوں کو ترسیم کریں۔ اگر ممکن ہو، سطحوں کے مختلف تقلیل پیش کریں۔

۱۸۷۶ سوال ۱۱.۳۸۵:  $z = y^2$ ,  $-2 \leq x \leq 2$ ,  $-0.5 \leq y \leq 2$

۱۸۷۷ سوال ۱۱.۳۸۶:  $z = 1 - y^2$ ,  $-2 \leq x \leq 2$ ,  $-2 \leq y \leq 2$

۱۸۷۸ سوال ۱۱.۳۸۷:  $z = x^2 + y^2$ ,  $-3 \leq x \leq 3$ ,  $-3 \leq y \leq 3$

۱۸۷۹ سوال ۱۱.۳۸۸:  $z = x^2 + 2y^2$  کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔

۱۸۸۰ ا.  $-3 \leq x \leq 3$ ,  $-3 \leq y \leq 3$

۱۸۸۱ ب.  $-1 \leq x \leq 1$ ,  $-2 \leq y \leq 3$

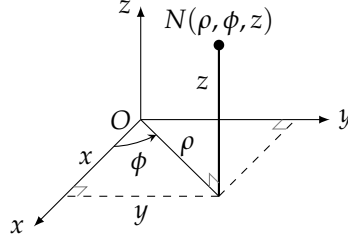
۱۸۸۲ ج.  $-2 \leq x \leq 2$ ,  $-2 \leq y \leq 2$

۱۸۸۳ د.  $-2 \leq x \leq 2$ ,  $-1 \leq y \leq 1$

۱۸۸۴ سوال ۱۱.۳۸۹ تا سوال ۱۱.۳۹۴ کو ترسیم کریں۔ سطح کی صورت سے اس کی قسم دریافت کریں۔

۱۸۸۵ سوال ۱۱.۳۸۹:  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1 - \frac{z^2}{25}$

۱۸۸۶ سوال ۱۱.۳۹۰:  $\frac{x^2}{9} - \frac{z^2}{9} = 1 - \frac{y^2}{16}$



شکل ۱۱.۶۱: فضائیں نقطہ کے نیکی محدود  $\rho$ ،  $\phi$  اور  $z$  ہوں گے۔

سوال ۱۱.۳۹۱:  $5x^2 = z^2 - 3y^2$  ۱۸۷۱۷

سوال ۱۱.۳۹۲:  $\frac{y^2}{16} = 1 - \frac{x^2}{9} + z$  ۱۸۷۱۸

سوال ۱۱.۳۹۳:  $\frac{x^2}{9} - 1 = \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{2}$  ۱۸۷۱۹

سوال ۱۱.۳۹۴:  $y - \sqrt{4 - z^2} = 0$  ۱۸۷۲۰

۱۸۷۲۱

۱۸۷۲۲

## ۱۱.۷. نیکی اور کروی محدود

۱۸۷۲۳

اس حصہ میں فضا کے دو نئے محدودی نظام متعارف کرائے جائیں گے جو نیکی محدود اور کروی محدود کہلاتے ہیں۔ نیکی محدود میں نیکی کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ کروی محدود میں کرہ اور ترخیب کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ ہم نیکی محدود میں سیاروں کی مدار پر حصہ ۱۲.۵ میں غور کریں گے۔ ۱۸۷۲۵

### نیکی محدود

۱۸۷۲۶

ہم  $xy$  مستوی میں قطبی محدود کے ساتھ محور  $z$  شامل کر کے فضا کی نیکی محدود حاصل کرتے ہیں۔ ہم یہاں قطبی محدود کا رداس  $\rho$  اور زاویہ  $\phi$  لکھیں گے ۱۸۷۲۷

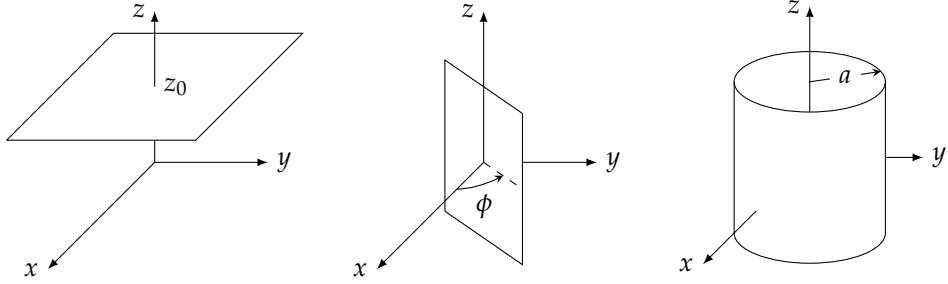
۳۔ یوں فضائیں ہر نقطہ کو ایک یا ایک سے زیادہ تین اعداد کی جوڑی  $(\rho, \phi, z)$  مختص کی جاسکتی ہے (شکل ۱۱.۶۱)۔ ۱۸۷۲۸

تعریف: نیکی محدود<sup>۳</sup> فضائیں نقطہ  $N$  کو تین مرتب اعداد  $(\rho, \phi, z)$  سے ظاہر کرتا ہے جہاں ۱۸۷۲۹

۱.  $\rho$  اور  $\phi$  مستوی  $xy$  میں نقطہ  $N$  کے قائمہ تطلیل کے قطبی محدود ہیں، ۱۸۷۳۰

۲.  $z$  اس نقطہ کا کارٹیزی انتصابی محدود ہے۔ ۱۸۷۳۱

<sup>۱</sup> تاکہ ہم  $r$  اور  $\theta$  کو کروی محدود کے لئے استعمال کر سکیں  
cylindrical coordinates<sup>۲</sup>



(ج) مستوی  $z = z_0$  میں  $\rho$  اور  $\phi$  تبدیل ہوتی ہیں۔  
 (ب) مستوی  $\phi = \phi_0$  میں  $\rho$  اور  $\phi$  تبدیل ہوتے ہیں۔  
 (ا) نکی  $\rho = a$  کی سطح میں  $\phi$  اور  $z$  تبدیل ہوتے ہیں۔

شکل ۱۱.۶۲: نکی محدود میں مستقل محدود محدود مساواتیں نکی اور سطح کو جنم دیتی ہیں۔

□

۱۸۷۲۲

کار تیسی محدود  $x, y, z$  اور نکی محدود  $\rho, \phi, z$  کا تعلق درج ذیل ہے۔

۱۸۷۲۳

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

(۱)

$$\rho^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \phi = \frac{y}{x}$$

نکی محدود میں مساوات  $\rho = a$  ناصرف  $xy$  مستوی میں ایک دائرہ کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ ایک  $z$  محور کے گرد ایک نکی کو بھی ظاہر کرتی ہے (شکل ۱۱.۶۲)۔ محور  $z$  کو  $\rho = 0$  ظاہر کرتی ہے۔ مساوات  $\phi = \phi_0$  اس سطح کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور  $z$  پایا جاتا ہے اور جو مثبت محور  $x$  کے ساتھ زاویہ  $\phi_0$  بناتا ہے۔ کار تیسی محدود کی طرح اب بھی مساوات  $z = z_0$  ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے جو محور  $z$  کے ساتھ قائمہ ہے۔

۱۸۷۲۳

۱۸۷۲۵

۱۸۷۲۶

مثال ۱۱.۵۵: کون سے نقاط درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

۱۸۷۲۷

$$\rho = 2, \quad \phi = \frac{\pi}{4}$$

حل: یہ نقطے اس کلیہ کو ظاہر کرتے ہیں جہاں نکی  $\rho = 2$  سطح  $\phi = \frac{\pi}{4}$  کو قطع کرتی ہے اور جہاں  $\rho$  مثبت ہے (شکل ۱۱.۶۳)۔ یہ کلیہ نقطہ  $(2, \frac{\pi}{4}, 0)$  سے گزرتی ہے اور محور  $z$  کے متوازی ہے۔

۱۸۷۲۸

۱۸۷۲۹

□

مثال ۱۱.۵۶: سطح  $\rho = 1 + \cos \phi$  ترسیم کریں۔

۱۸۷۳۰

حل: اس مساوات میں صرف  $\rho$  اور  $\phi$  متغیرات پائے جاتے ہیں جبکہ  $z$  متغیر اس میں نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں یہ مساوات ایک ایسی نکی سطح کو ظاہر کرتی ہے جو، مستوی  $\rho \phi$  میں قلب نما ممتحنی،  $\rho = 1 + \cos \phi$  سے گزرتی ہے اور محور  $z$  کے متوازی ہے۔ ہم کار تیسی  $x, y, z$  محور کھینچ کر ان کے قائمہ چند عمودی تراش ترسیم کرتے ہیں۔ ان عمودی تراش کو متوازی کلیروں سے ملا کر سطح حاصل ہوگی (شکل ۱۱.۶۴)۔

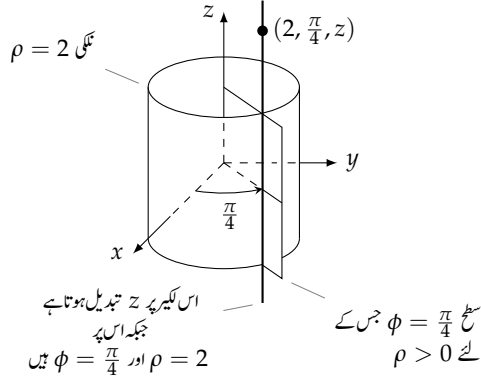
۱۸۷۳۱

۱۸۷۳۲

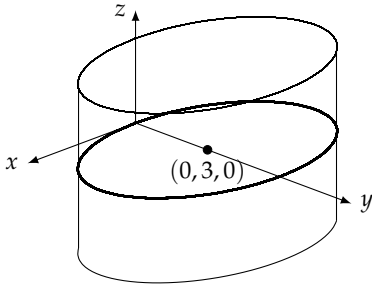
۱۸۷۳۳

□

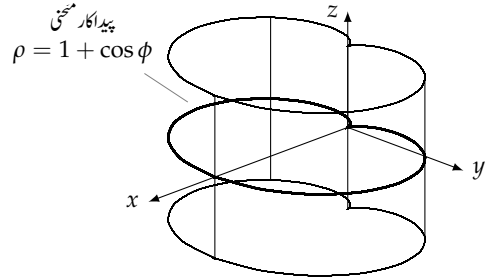




شکل ۱۱.۶۳: وہ نقطے جن کے پہلے دو تکلی محدود  $\rho = 2$  اور  $\phi = \frac{\pi}{4}$  ہوں ایک لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جو  $z$  محدود کے متوازی ہے۔



شکل ۱۱.۶۵: تکلی نمابرانے مثال ۱۱.۵۹



شکل ۱۱.۶۴: قلب نما مساوات  $\rho = 1 + \cos \phi$  فضا میں تکلی کو ظاہر کرتی ہے جس کا عمودی تراش محور  $z$  کو قائمہ ہے (مثال ۱۱.۵۶)۔

مثال ۱۱.۵۷: سطح  $z = \rho^2$  کی کارتیسی مساوات تلاش کر کے سطح کو پہچانئے۔ ۱۸۷۳۳

حل: مساوات اسے  $z = \rho^2 = x^2 + y^2$  حاصل ہوتا ہے جو دائری قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  کی مساوات ہے۔ ۱۸۷۳۵

مثال ۱۱.۵۸: دائری نکلی  $4x^2 + 4y^2 = 9$  کی مساوات نکلی محدود میں دریافت کریں۔ ۱۸۷۳۶

حل: یہ نکلی ان نقطوں پر مشتمل ہے جن کا محور  $z$  سے فاصلہ  $\frac{3}{2} = \sqrt{x^2 + y^2}$  ہے لہذا نکلی محدود میں اس سطح کی مساوات  $\rho = \frac{3}{2}$  ہو گی۔ انہیں اس کو باضابطہ حاصل کریں۔ ۱۸۷۳۸

$$4x^2 + 4y^2 = 9$$

$$4(\rho \cos \phi)^2 + 4(\rho \sin \phi)^2 = 9 \quad \text{مساوات ۱}$$

$$4\rho^2 \cos^2 \phi + 4\rho^2 \sin^2 \phi = 9$$

$$4\rho^2 = 9 \quad \cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1$$

$$\rho^2 = \frac{9}{4}$$

$$\rho = \frac{3}{2}$$

□

۱۸۷۳۹

مثال ۱۱.۵۹: نکلی  $x^2 + (y - 3)^2 = 9$  کی مساوات نکلی محدود میں معلوم کریں (شکل ۱۱.۶۵)۔ ۱۸۷۵۰

حل: مساوات استعمال کرتے ہوئے نکلی محدود میں مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ۱۸۷۵۱

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9$$

$$(\rho \cos \phi)^2 + (\rho \sin \phi - 3)^2 = 9 \quad \text{مساوات ۱}$$

$$\rho^2 \cos^2 \phi + \rho^2 \sin^2 \phi + 9 - 6\rho \sin \phi = 9$$

$$\rho^2 = 6\rho \sin \phi$$

$$\rho = 6 \sin \phi \quad \text{درکار مساوات}$$

□

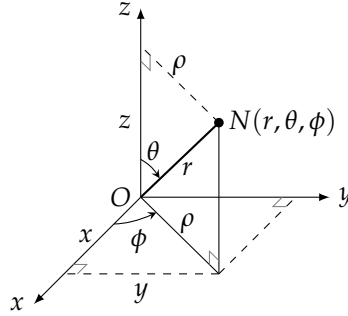
۱۸۷۵۲

کروی محدود ۱۸۷۵۳

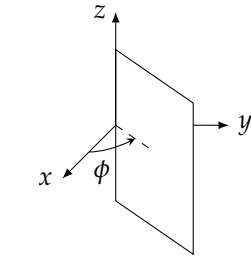
کروی محدود میں نقطہ  $N$  کو زاویوں اور لمبائی سے تعین کیا جاتا ہے (شکل ۱۱.۶۶)۔ نقطہ  $N$  کا پہلا محدود  $\vec{ON}$  سے  $r = |\vec{ON}|$  ہے جو مبدأ  $O$  سے ۱۸۷۵۳

تک فاصلہ دیتا ہے۔ نکلی محدود کے  $\rho$  کے برعکس  $r$  ہر صورت غیر منفی ہو گا۔ دوسرا محدود  $\theta$  ہے جو  $\vec{ON}$  کا مثبت محور  $z$  کے ساتھ زاویہ ہے جو وقفہ ۱۸۷۵۵

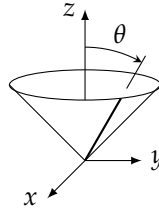
$[0, \pi]$  پر رہنے کا پابند ہے۔ تیسرا محدود  $\phi$  ہے جو بین نکلی محدود  $\phi$  ہے۔ ۱۸۷۵۶



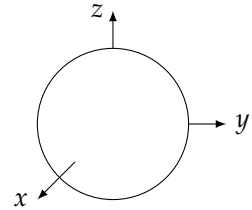
شکل ۱۱.۶۶: کروی محدود  $r$ ،  $\phi$ ، اور کارٹیزی محدود  $x$ ،  $y$ ،  $z$  کا تعلق۔



(ج) مثبت محور  $x$  کے ساتھ مستقل زاویہ انحصاری سطح دیتا ہے۔



(ب) مثبت محور  $z$  کے ساتھ مستقل زاویہ ترخیم دیتا ہے۔



(ا) مستقل رداس کرہ دیتا ہے۔

شکل ۱۱.۶۷: مستقل کروی محدود سے حاصل سطحیں۔

تعریف: کروی محدود<sup>۳۳</sup> فضائیں نقطہ  $N$  کو تین مرتب اعداد  $(r, \theta, \phi)$  سے ظاہر کرتا ہے جہاں

۱۸۷۵۷

۱. مبدا سے  $N$  تک فاصلہ  $r$  ہے،

۱۸۷۵۸

۲. مثبت محور  $z$  کے ساتھ  $\vec{ON}$  کا زاویہ  $\theta$  ہے  $(0 \leq \theta \leq \pi)$ ،

۱۸۷۵۹

۳. تکلی محدود کا زاویہ ہے  $\phi$ ۔

۱۸۷۶۰

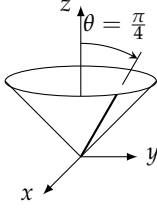
□

۱۸۷۶۱

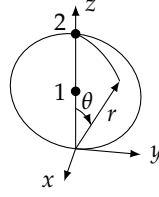
رداس  $a$  کے کرہ کی کروی محدود میں مساوات  $r = a$  ہوگی جہاں کرہ کا مرکز مبدا پر ہے (شکل ۱۱.۶۷-ا)۔ مساوات  $\theta = \theta_0$  ایک ترخیم کو ظاہر کرتی ہے جس کا رداس مبدا پر ہے اور جس کا محور  $z$  محور پر ہے۔ (ہم ترخیم کے تصور کو وسعت دیتے ہوئے مستوی  $xy$  کو ترخیم  $\theta = \frac{\pi}{2}$  تصور کرتے ہیں۔)

۱۸۷۶۲

۱۸۷۶۳



شکل ۱۱.۶۹: ترخیم برائے مثال ۱۱.۶۱



شکل ۱۱.۶۸: کرہ برائے مثال ۱۱.۶۰

۱۸۷۱۳ اگر  $\theta$  کی قیمت  $\frac{\pi}{2}$  سے زیادہ ہو تب ترخیم نیچے رچ کھلتا ہے۔ کروئی محدود میں بالکل نیکی محدود کی طرح  $\phi = \phi_0$  اس سطح کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور  $z$  شامل ہو اور جو مثبت  $x$  محور کے ساتھ زاویہ  $\phi_0$  بناتا ہو۔ ۱۸۷۱۵

۱۸۷۲۱ کروئی محدود کے کارٹینیسی اور نیکی محدود کے ساتھ تعلقات درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} \rho &= r \sin \theta, & x &= \rho \cos \phi = r \sin \theta \cos \phi, \\ z &= r \cos \theta, & y &= \rho \sin \phi = r \sin \theta \sin \phi, \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\rho^2 + z^2} \end{aligned}$$

(r)

۱۸۷۱۷ مثال ۱۱.۶۰: درج ذیل کرہ کی کروئی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۸)۔

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$$

۱۸۷۱۸ حل: ہم مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کی کروئی قیمتیں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + (z - 1)^2 &= 1 \\ r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi + (r \cos \theta - 1)^2 &= 1 \\ r^2 \sin^2 \theta (\underbrace{\cos^2 \phi + \sin^2 \phi}_1) + r^2 \cos^2 \theta - 2r \cos \theta + 1 &= 1 \end{aligned}$$

مساوات ۲

$$r^2 (\underbrace{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}_1) = 2r \cos \theta$$

$$r^2 = 2r \cos \theta$$

$$r = 2 \cos \theta$$

□

۱۸۷۲۹

۱۸۷۷۰ مثال ۱۱.۶۱: ترخیم  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کی کروئی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۹)۔

حل: پہلا حل جیومیٹری استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ترخیم محور  $z$  کے لحاظ سے تشاکلی ہے اور مستوی  $yz$  کے ربع اول کو نقطہ  $y = z$  میں قطع کرتا ہے۔ یوں مثبت  $z$  محور اور ترخیم کے بیچ زاویہ  $\frac{\pi}{4}$  ہو گا۔ ترخیم ان نقطوں پر مبنی ہے جن کے کروی محدود  $\theta$  کی قیمت  $\frac{\pi}{4}$  ہے لہذا اس کی مساوات  $\theta = \frac{\pi}{4}$  ہو گی۔

دوسرا حل الجبر استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۱۲ استعمال کر کے یہی نتیجہ دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$r \cos \theta = \sqrt{r^2 \sin^2 \theta}$$

$$r \cos \theta = r \sin \theta$$

$$\cos \theta = \sin \theta$$

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

مثال ۱۱.۶۰

$$r \geq 0, \sin \theta \geq 0$$

$$0 \leq \theta \leq \pi$$

□

۱۸۷۷۵

## سوالات

۱۸۷۷۶

## نقطوں کے محدود کا تبادلہ

۱۸۷۷۷

فضائیں نقطہ کے محدود، سوال ۱۱.۳۹۵ تا سوال ۱۱.۴۰۴ میں کسی ایک محدودی نظام میں دیے گئے ہیں۔ اس نقطہ کے محدود باقی دو محدودی نظاموں میں تلاش کریں۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ جوابات ممکن ہوں گے۔

۱۸۷۷۸

سوال ۱۱.۳۹۵: کارتیسی نظام  $(x, y, z) = (0, 0, 0)$

۱۸۷۷۹

سوال ۱۱.۳۹۶: کارتیسی نظام  $(x, y, z) = (1, 0, 0)$

۱۸۷۸۰

سوال ۱۱.۳۹۷: کارتیسی نظام  $(x, y, z) = (0, 1, 0)$

۱۸۷۸۱

سوال ۱۱.۳۹۸: کارتیسی نظام  $(x, y, z) = (0, 0, 1)$

۱۸۷۸۲

سوال ۱۱.۳۹۹: تکلی نظام  $(\rho, \phi, z) = (1, 0, 0)$

۱۸۷۸۳

سوال ۱۱.۴۰۰: تکلی نظام  $(\rho, \phi, z) = (\sqrt{2}, 0, 1)$

۱۸۷۸۴

سوال ۱۱.۴۰۱: تکلی نظام  $(\rho, \phi, z) = (1, \frac{\pi}{2}, 1)$

۱۸۷۸۵

سوال ۱۱.۴۰۲: کروی نظام  $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{2})$

۱۸۷۸۶

سوال ۱۱.۴۰۳: کروی نظام  $(r, \theta, \phi) = (2\sqrt{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi)$

۱۸۷۸۷

سوال ۱۱.۴۰۴: کروی نظام  $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{2}, \pi, \frac{\pi}{2})$

۱۸۷۸۸

۱۸۷۹۰

مساوات اور عدم مساوات کا ایک محدود نظام سے دوسرے محدود نظام میں متبادلہ؛ شکل کے پہچان

۱۸۷۹۱

سوال ۱۱.۴۰۵ تا سوال ۱۱.۴۳۰ میں کسی ایک محدود نظام (کار تیزی، نکلی، کردی) میں دی گئی مساوات اور عدم مساوات کو باقی دو محدود نظام میں لکھیں۔ ان اشکال کو پہچانئے۔

۱۸۷۹۲

۱۸۷۹۳

سوال ۱۱.۴۰۵:  $\rho = 0$

۱۸۷۹۴

سوال ۱۱.۴۰۶:  $x^2 + y^2 = 5$

۱۸۷۹۵

سوال ۱۱.۴۰۷:  $z = 0$

۱۸۷۹۶

سوال ۱۱.۴۰۸:  $z = -2$

۱۸۷۹۷

سوال ۱۱.۴۰۹:  $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z \leq 1$

۱۸۷۹۸

سوال ۱۱.۴۱۰:  $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 1 \leq z \leq 2$

۱۸۷۹۹

سوال ۱۱.۴۱۱:  $r \sin \theta \cos \phi = 0$

۱۸۸۰۰

سوال ۱۱.۴۱۲:  $\tan^2 \theta = 1$

۱۸۸۰۱

سوال ۱۱.۴۱۳:  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

۱۸۸۰۲

سوال ۱۱.۴۱۴:  $x^2 + y^2 + (z - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$

۱۸۸۰۳

سوال ۱۱.۴۱۵:  $r = 5 \cos \theta$

۱۸۸۰۴

سوال ۱۱.۴۱۶:  $r = -6 \cos \theta$

۱۸۸۰۵

سوال ۱۱.۴۱۷:  $\rho = \csc \phi$

۱۸۸۰۶

سوال ۱۱.۴۱۸:  $\rho = -3 \sec \phi$

۱۸۸۰۷

سوال ۱۱.۴۱۹:  $r = \sqrt{2} \sec \theta$

۱۸۸۰۸

سوال ۱۱.۴۲۰:  $r = 9 \csc \theta$

۱۸۸۰۹

سوال ۱۱.۴۲۱:  $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1, \quad z \leq 1$

۱۸۸۱۰

سوال ۱۱.۴۲۲:  $\rho^2 + z^2 = 4, \quad z \leq -\sqrt{2}$

۱۸۸۱۱

سوال ۱۱.۴۲۳:  $r = 3, \quad \frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}$

۱۸۸۱۲

سوال ۱۱.۴۲۴:  $x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad 0 \leq z \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$

۱۸۸۱۳

سوال ۱۱.۴۲۵:  $z = 4 - 4\rho^2, \quad 0 \leq r \leq 1$

۱۸۸۱۴

سوال ۱۱.۴۲۶:  $z = 4 - \rho, \quad 0 \leq \rho \leq 4$

۱۸۸۱۵

سوال ۱۱.۴۲۷:  $\theta = \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2}$

۱۸۸۱۶

سوال ۱۱.۴۲۸:  $\theta = \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq \sqrt{7}$  ۱۸۸۱۷

سوال ۱۱.۴۲۹:  $z + \rho^2 \cos 2\phi = 0$  ۱۸۸۱۸

سوال ۱۱.۴۳۰:  $z^2 - \rho^2 = 1$  ۱۸۸۱۹

سوال ۱۱.۴۳۱: درج ذیل کرہ کے مرکز کے کارتیسی محدود تلاش کریں۔ ۱۸۸۲۰

$$\rho^2 + z^2 = 4\rho \cos \phi + 6\rho \sin \phi + 2z$$

سوال ۱۱.۴۳۲: درج ذیل کرہ کے مرکز کے کارتیسی محدود تلاش کریں۔ ۱۸۸۲۱

$$r = 2 \sin \theta (\cos \phi - 2 \sin \phi)$$

۱۸۸۲۲

معین نقطوں کے سلسلہ کی مساوات

سوال ۱۱.۴۳۳: ۱۱.۴۳۶ سوال ۱۱.۴۳۶ میں نقطوں کے سلسلہ کے نیکی محدودی گنی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔ ۱۸۸۲۳

سوال ۱۱.۴۳۳:  $\rho = -2 \sin \phi$  ۱۸۸۲۵

سوال ۱۱.۴۳۴:  $\rho = 2 \cos \phi$  ۱۸۸۲۶

سوال ۱۱.۴۳۵:  $\rho = 1 - \cos \phi$  ۱۸۸۲۷

سوال ۱۱.۴۳۶:  $\rho = 1 + \sin \phi$  ۱۸۸۲۸

۱۸۸۲۹

سوال ۱۱.۴۳۷: ۱۱.۴۳۸ سوال ۱۱.۴۳۸ میں نقطوں کے سلسلہ کے کروئی محدودی گنی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان سلسلہ کو ترسیم کریں۔ ۱۸۸۳۰

سوال ۱۱.۴۳۷:  $r = 1 - \cos \theta$  ۱۸۸۳۱

سوال ۱۱.۴۳۸:  $r = 1 + \cos \theta$  ۱۸۸۳۲

۱۸۸۳۳

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۴۳۹: نیکی اور کروئی محدود میں افقی سطحیں ۱۸۸۳۵

(۱) دکھائیں کہ کارتیسی اور نیکی محدود میں مستوی  $z = c$  ( $c \neq 0$ ) کی کروئی محدود میں مساوات  $r = c \sec \theta$  ہوگی۔ (ب) مستوی  $xy$  کی کروئی محدود میں مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۸۳۷

سوال ۱۱.۴۴۰: کروئی محدود میں انتصابی دائری بیلیں ۱۸۸۳۸

بیلیں  $x^2 + y^2 = a^2$  کی مساوات کروئی محدود میں دریافت کریں۔ یہ مساوات  $r = f(\theta)$  طرز کی ہوگی۔ ۱۸۸۳۹

سوال ۱۱.۴۴۱: نیکی محدود میں انتصابی سطح ۱۸۸۴۰

(۱) دکھائیں کہ محور  $x$  کو قائمہ سطحوں کی نیکی محدود میں مساوات کی صورت  $\rho = a \sec \phi$  ہوگی۔ (ب) دکھائیں کہ محور  $y$  کو قائمہ سطحوں کی نیکی محدود میں مساوات کی صورت  $\rho = b \csc \phi$  ہوگی۔ ۱۸۸۴۲

- سوال ۱۱.۴۴۲: (گزشتہ سوال جاری) ۱۸۸۳  
 سطح  $ax + by = c, c \neq 0$  کی ٹکلی محدود میں مساوات تلاش کریں۔ یہ مساوات  $\rho = f(\phi)$  طرز کی ہوگی۔ ۱۸۸۳  
 سوال ۱۱.۴۴۳: تشاکلی ۱۸۸۳  
 ٹکلی محدود میں مساوات  $\rho = f(z)$  ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سطح میں کوئی تشاکلی پائی جائے گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۸۳  
 سوال ۱۱.۴۴۴: تشاکلی ۱۸۸۳  
 کروئی محدود میں مساوات  $r = f(\theta)$  جس سطح کو ظاہر کرتی ہے اس کی تشاکلی کیا ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۸۳

### کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۱۱.۴۴۵ اور سوال ۱۱.۴۴۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۸۸۳  
 ا. دی گئی مساوات کو  $\rho$  (ٹکلی محدود) یا  $r$  (کروئی محدود) کے لئے حل کریں۔ مثبت جذور کا فقرہ منتخب کرتے ہوئے اس کی سادہ صورت دریافت کریں۔ ۱۸۸۳  
 ب.  $\rho$  بالمقابل  $\phi$  اور  $z$  یا  $r$  بالمقابل  $\theta$  اور  $\phi$  ترسیم کریں (جیسا مناسب ہو)۔ ترسیم کے لئے دیا گیا وقفہ استعمال کریں۔ ۱۸۸۳  
 ج. جزو-ب کی ترسیم سے کرہ کے مرکز اور رداس کی قیمت کا اندازہ قریبی عدد صحیح تک لگائیں۔ ۱۸۸۳  
 د. دی گئی مساوات کو ٹکلی یا کروئی محدود سے کارتمی محدود میں تبدیل کریں۔ اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کریں۔ مساوات کی سادہ صورت حاصل کرتے ہوئے آپ کو قلم و کاغذ کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ کرہ کی اس مساوات کی صورت  $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$  ہوگی۔ جزو-ج میں حاصل قیمت کے ساتھ  $c$  کا موازنہ کریں۔ ۱۸۸۳  
 ه. کرہ کی خفی مساوات جزو-د میں حاصل کی گئی۔ اس کو ترسیم کریں۔ اس ترسیم کا جزو-ب کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۱۸۸۳  
 سوال ۱۱.۴۴۵:  $\rho^2 + z^2 = 2\rho(\cos \phi + \sin \phi) + 2, \quad \frac{\pi}{4} \leq \phi \leq \frac{9\pi}{4}, \quad -2 \leq z \leq 2$  ۱۸۸۳  
 سوال ۱۱.۴۴۶:  $r^2 = 2r(\cos \phi \sin \theta - \cos \theta) + 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$  ۱۸۸۳



## سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت

۱۸۸۳

سرسرہ جائزہ جب کوئی جسم فضائیں حرکت کرتا ہو، مساوات  $x = f(t)$ ،  $y = g(t)$  اور  $z = h(t)$  جو اس جسم کے محدود بطور وقت کا تفاعل دیتی ہیں، اس جسم کی راہ اور حرکت کی مقدار معلوم مساوات ہوں گی۔ سمتیہ علاقیت کی مدد سے ہم انہیں ایک مساوات  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  کی صورت میں لکھ سکتے ہیں جو اس جسم کا مقام بطور وقت کا سمتی تفاعل دیتی ہے۔

۱۸۸۳

۱۸۸۵

۱۸۸۶

اس باب میں ہم احصاء استعمال کرتے ہوئے حرکت پذیر اجسام کی راہ، سمتی رفتار اور اسراع پر غور کریں گے۔ ہم گولا، سیارہ اور مصنوعی سیارہ کی راہ اور حرکت کے عمومی سوالات کے جوابات جان سکے گے۔ آخر حصہ میں ہم نیوٹن کے قوانین اور تجاذب کی مدد سے سیاروں کی مدار کے قوانین کیلبر دریافت کریں گے۔

۱۸۸۷

۱۸۸۸

### ۱۲.۱ سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

۱۸۸۹

فضائیں متحرک ذرہ کی حرکت جاننے کی خاطر ہم مبداء سے اس ذرہ تک سمتیہ  $\mathbf{r}$  لے کر  $\mathbf{r}$  میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱)۔ اگر اس ذرہ کے محدود مقام وقت کے ساتھ دوبار قابل تفرق ہوں، تب  $\mathbf{r}$  بھی ایسا ہوگا، اور ہم کسی بھی لمحہ پر وقت کے لحاظ سے  $\mathbf{r}$  کے تفرق لے کر اس ذرہ کی سمتی رفتار اور اسراع جان سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اس ذرہ کی سمتیہ سمتی رفتار یا سمتیہ اسراع بطور وقت کے استمراری تفاعل معلوم ہو اور ہمیں ذرے کی ابتدائی مقام اور سمتیہ رفتار کے بارے میں معقول معلومات ہو، تب ہم مکمل کی مدد سے، وقت کا تفاعل  $\mathbf{r}$  جان سکتے ہیں۔

۱۸۹۰

۱۸۹۱

۱۸۹۲

۱۸۹۳

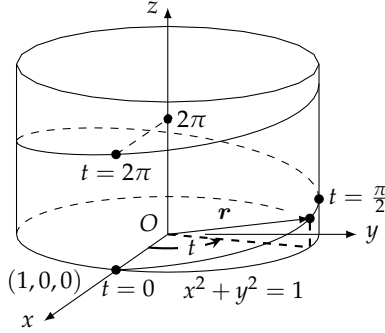
### تعریف

۱۸۹۴

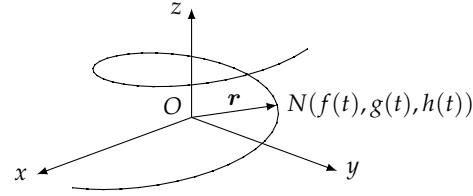
جب وقفہ  $I$  کے دوران ایک ذرہ فضائیں حرکت کرتا ہو، ہم اس ذرہ کے محدود جو وقت کے تفاعل ہو گے کی تعریف درج ذیل کرتے ہیں۔

۱۸۹۵

$$(i) \quad x = f(t), \quad y = g(t), \quad z = h(t), \quad t \in I$$



شکل ۱۲.۲: پیچدار منحنی  $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$  کا بالائی نصف حصہ



شکل ۱۲.۱: فضائیں متحرک ذرہ کا تعین گر سمتیہ  $\mathbf{r} = \vec{ON}$  متغیر  $t$  کا تفاعل ہوگا۔

نقاط  $(x, y, z) = (f(t), g(t), h(t))$ ،  $t \in I$  فضائیں وہ منحنی دیتے ہیں جنہیں ہم اس ذرے کی راہ اکہتے ہیں۔ مساوات اس منحنی کی مقدار معلوم روپ ہے۔ مبادات ذرے کے مقام  $N(f(t), g(t), h(t))$  تک لمحہ  $t$  پر سمتیہ

$$\mathbf{r}(t) = \vec{ON} = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$$

اس ذرے کا تعین گر سمتیہ<sup>۲</sup> ہے۔ تفاعل  $f$ ،  $g$  اور  $h$  تعین گر سمتیہ کے اجزاء ہیں۔ ذرے کی راہ سے مراد وقفہ  $t$  کے دوران  $\mathbf{r}$  کی پیدا کردہ منحنی ہے۔

مساوات اس سمتیہ  $\mathbf{r}$  کی تعریف وقفہ  $I$  پر حقیقی متغیر  $t$  کی صورت میں دیتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر دائرہ کار، سلسلہ  $D$ ، پر سمتیہ تفاعل<sup>۳</sup> یا سمتیہ قیمتے تفاعل<sup>۴</sup> سے مراد وہ قاعدہ ہوگا جو  $D$  کے ہر رکن کو فضائیں ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ موجودہ استعمال میں دائرہ کار حقیقی اعداد کے وقفوں پر مشتمل ہوں گے۔ باب ۱۵ میں دائرہ کار، مستوی یا فضائیں خطوں پر مشتمل ہوں گے جہاں ہم سمتیہ تفاعل کو سمتیہ میدان کہیں گے۔

ہم حقیقی قیمت تفاعل کو غیر سمتیہ تفاعل<sup>۵</sup> کہتے ہیں تاکہ ان میں اور سمتیہ تفاعل میں فرق کرنا ممکن ہو۔ سمتیہ  $\mathbf{r}$  کے اجزاء  $t$  کے غیر سمتیہ تفاعل ہیں۔ سمتیہ تفاعل کی تعریف اس کے ارکان تفاعل کی صورت میں دیتے وقت ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل کا دائرہ کار ہی ارکان کے دائرہ کار ہیں۔

مثال ۱۲.۱: پیچدار تفاعل

تمام حقیقی متغیر  $t$  کے لئے سمتیہ تفاعل

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

path<sup>۱</sup>  
position vector<sup>۲</sup>  
vector function<sup>۳</sup>  
vector-valued function<sup>۴</sup>  
scalar functions<sup>۵</sup>

معین ہے اور  $r$  دائری ٹکلی  $1 = x^2 + y^2$  کے گریڈیئنٹ کرچلٹا ہے (شکل ۱۲.۲)۔ سمتی تعامل  $r$  کے  $i$  اور  $j$  اجزاء جو  $r$  کے سر کے  $x$  اور  $y$  محدود ہیں دائری ٹکلی کی مساوات

$$x^2 + y^2 = (\cos t)^2 + (\sin t)^2 = 1$$

کو مطمئن کرتے ہیں لہذا اس ٹکلی پر پایا جاتا ہے۔ متغیر  $t$  بڑھنے  $k$  جزو بڑھتا ہے جس کی وجہ سے منحنی اوپر بلند ہوگی۔ ٹکلی کے گریڈیئنٹ دائرہ  $2\pi$  پر مکمل ہوگا۔ درج ذیل مساوات پیچ دار تعامل کی مقدار معلوم مساوات ہے، جہاں وقفہ  $-\infty \leq t \leq \infty$  ہے۔

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

□

حد اور استمرار

ہم سمتی قیمت تعامل کی حدود کی تعریف حقیقی قیمت تعامل کی حد کی طرح کرتے ہیں۔

تعریف: فرض کریں  $r = f(t)i + g(t)j + h(t)k$  ایک سمتی تعامل اور  $L$  ایک سمتی ہے۔ اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایک ایسا مطابقتی عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ تمام  $t$  کے لئے

$$0 < |t - t_0| < \delta \implies |r(t) - L| < \epsilon$$

ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جب  $t$  کی قیمت  $t_0$  کے قریب تر ہو تب  $r$  کا حد  $L$  ہوگا جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = L$$

□

اگر  $L = L_1i + L_2j + L_3k$  ہو تب  $\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = L$  ٹھیک اس صورت ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = L_1, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = L_2, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} h(t) = L_3$$

درج ذیل مساوات سمتی تعامل کا حد تلاش کرنے کی عملی ترکیب دیتی ہے۔

$$(r) \quad \lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = \left( \lim_{t \rightarrow t_0} f(t) \right) i + \left( \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) \right) j + \left( \lim_{t \rightarrow t_0} h(t) \right) k$$

مثال ۱۲.۲: اگر  $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۸۹۰۰

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} &= \left( \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \cos t \right) \mathbf{i} + \left( \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin t \right) \mathbf{j} + \left( \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} t \right) \mathbf{k} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{j} + \frac{\pi}{4} \mathbf{k}\end{aligned}$$

□

۱۸۹۰۱

ہم سمتی تفاعل کی استراری کی تعریف حقیقی قیمت تفاعل کی استراری کی تعریف کی طرح کرتے ہیں۔ ۱۸۹۰۲

تعریف: اگر  $\mathbf{r}(t)$  کے دائرہ کار میں نقطہ  $t_0$  پر  $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0)$  ہو تب  $\mathbf{r}(t)$  اس نقطہ پر استراری ہوگا۔ اگر اپنے پورے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر  $\mathbf{r}(t)$  استراری ہو تب یہ تفاعل استراری ہوگا۔ ۱۸۹۰۳

□

۱۸۹۰۴

چونکہ حد کو اجزاء کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے لہذا سمتی تفاعل کو استراری کے لئے پرکھنے کی خاطر ہم اس کے اجزاء پر نظر ڈالتے ہیں۔ ۱۸۹۰۵

ایکے نقطہ پر اراکض کے استراری کا پرکھ

نقطہ  $t_0$  پر سمتی تفاعل  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  اس صورت استراری ہوگا جب  $t_0$  پر  $f$ ،  $g$  اور  $h$  استراری ہوں۔ ۱۸۹۰۶

مثال ۱۲.۳: (۱) درج ذیل تفاعل اس لئے استراری ہے کہ  $\sin t$ ،  $\cos t$  اور  $t$  استراری ہیں۔ ۱۸۹۰۷

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

(ب) درج ذیل تفاعل ہر عدد صحیح پر عدم استراری ہے۔ ۱۸۹۱۰

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + |t|\mathbf{k}$$

□

۱۸۹۱۱

تفرقات اور حرکت

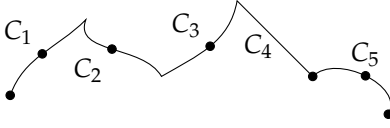
۱۸۹۱۲

فرض کریں فضائیں ایک متحرک ذرہ جو ایک منحنی پر چل رہا ہو کا تعین کر سکتی ہو  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  ہو جہاں  $f$ ،  $g$  اور  $h$  متغیر  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ ایسی صورت میں لمحات  $t$  اور  $t + \Delta t$  پر اس ذرے کے مقام میں فرق ۱۸۹۱۳

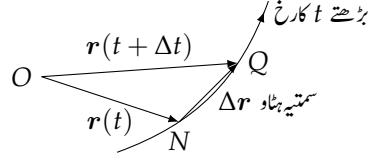
$$\Delta \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$$

۱۲.۱۔ سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

۱۲۲۱



شکل ۱۲.۲: پانچ ہموار منحنیات کو ساتھ ساتھ جوڑ کر ٹکڑوں میں ہموار منحنی حاصل کی گئی ہے۔



شکل ۱۲.۳: لمحات  $t$  اور  $t + \Delta t$  کے بیچ ایک ذرے کا ہٹاؤ  $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{NQ}$  ہوگا۔ نیا سمتی مجموعہ  $\mathbf{r}(t) + \Delta \mathbf{r}$ ، ذرے کا نیا مقام  $\mathbf{r}(t + \Delta t)$  دے گا۔

۱۸۹۱۵ ہوگا جس کو اجزاء کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے (شکل ۱۲.۳)۔

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{r} &= \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t) \\ &= [f(t + \Delta t)\mathbf{i} + g(t + \Delta t)\mathbf{j} + h(t + \Delta t)\mathbf{k}] - [f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}] \\ &= [f(t + \Delta t) - f(t)]\mathbf{i} + [g(t + \Delta t) - g(t)]\mathbf{j} + [h(t + \Delta t) - h(t)]\mathbf{k} \end{aligned}$$

۱۸۹۱۶ اب اگر  $\Delta t$  صفر کے قریب ہونے کی کوشش کرے تب تین اقدام بیک وقت ہوتے نظر آئیں گے۔ اول، منحنی پر چلتے ہوئے  $Q$  نقطہ  $N$  تک پہنچے گا۔  
۱۸۹۱۷ دوسرا، سکیٹ خط  $NQ$  نقطہ  $N$  پر منحنی کے تحدیدی مماسی مقام پر پہنچے گا۔ تیسرا، حاصل تقسیم  $\frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$  درج ذیل حد تک پہنچے گا۔

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} &= \left[ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{i} + \left[ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{j} \\ &\quad + \left[ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{h(t + \Delta t) - h(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{k} \\ &= \left[ \frac{df}{dt} \right] \mathbf{i} + \left[ \frac{dg}{dt} \right] \mathbf{j} + \left[ \frac{dh}{dt} \right] \mathbf{k} \end{aligned}$$

۱۸۹۱۸ یوں ماضی کے تجربات ہمیں درج ذیل تعریف تک پہنچاتے ہیں۔

۱۸۹۱۹ تعریف: نقطہ  $t_0$  پر سمتی تفاعل  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  اس صورت قابل تفرق ہوگا جب  $t_0$  پر  $f$ ،  $g$  اور  $h$  قابل تفرق ہوں۔ اس طرح اگر  $\mathbf{r}$  اپنے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو تب  $\mathbf{r}$  قابل تفرق ہوگا۔ کسی بھی نقطہ  $t$  پر جہاں  $\mathbf{r}$  قابل تفرق ہو، اس کا تفرق درج ذیل سمتی ہوگا۔  
۱۸۹۲۰  
۱۸۹۲۱

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \frac{df}{dt} \mathbf{i} + \frac{dg}{dt} \mathbf{j} + \frac{dh}{dt} \mathbf{k}$$

۱۸۹۲۲ اگر  $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$  استراری اور کبھی بھی 0 نہ ہو، یعنی جب  $f$ ،  $g$  اور  $h$  کے استراری پہلے تفرق پائے جاتے ہوں اور جو بیک وقت 0 نہ ہوں، تب جس منحنی پر  
۱۸۹۲۳  $\mathbf{r}$  چلتا ہوا ہموار ہوگا۔

□

smooth<sup>۱</sup>

سمتیہ  $\frac{dr}{dt}$  جب 0 سے مختلف ہو، یہ منحنی کا مماسی سمتیہ ہوگا۔ نقطہ  $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$  پر ایک منحنی کے مماسی خطے سے مراد وہ خط ہے جو اس نقطہ سے گزرتا ہو اور جو  $t_0$  پر  $\frac{dr}{dt}$  کے متوازی ہو۔ ہم ہموار منحنی پر  $\frac{dr}{dt} \neq 0$  کی شرط رکھ کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماسی استمراری طور پر مڑے گا۔ ایک ہموار منحنی پر سخت موڑ نہیں پایا جاتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی کٹکرہ پایا جاتا ہے۔

ایک منحنی جو متناہی تعداد کی ہموار منحنیات (بغیر خالی فاصلہ چھوڑے، ساتھ ساتھ) ملا کر حاصل کی گئی ہو **مکڑو** **ہموار**  $^{10}$  کہلاتی ہے (شکل ۱۲.۴)۔

شکل ۱۲.۴ پر ایک بار دوبارہ نظر ڈالیں۔ ہم نے اس شکل کو مثبت  $\Delta t$  کے لئے بنایا لہذا  $\Delta r$  آگے چلنے کی طرف اشارہ کرے گا۔ سمتیہ  $\frac{\Delta r}{\Delta t}$  (جسے دکھایا نہیں گیا ہے اور) جس کا وہی رخ ہے جو  $\Delta r$  کا ہے بھی آگے کی رخ اشارہ کرے گا۔ اگر  $\Delta t$  منفی ہوتا تب  $\Delta r$  چلنے کے مخالف رخ اشارہ کرے گا البتہ حاصل تقسیم  $\frac{\Delta r}{\Delta t}$  جو  $\Delta r$  کا منفی غیر سمتی مضرب ہے اب بھی چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ ہم نے دیکھا کہ  $\Delta r$  جس رخ بھی اشارہ کرتا ہو،  $\frac{\Delta r}{\Delta t}$  ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرتا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سمتیہ  $\frac{dr}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t}$  جب 0 نہ ہو، بھی ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ اس طرح ایک ذرہ کی سمتی رفتار کو ہم  $\frac{dr}{dt}$  سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ چلنے کی رخ دیتا ہے اور اس کی شرح، وقت کے لحاظ سے مقام کی تبدیلی دیتا ہے۔ ایک ہموار منحنی کے لئے سمتی رفتار کبھی بھی صفر نہیں ہوگا؛ یہ ذرہ نا کبھی رکتا ہے اور نہ ہی یہ واپسی اختیار کرتا ہے۔

تعریف: اگر فضا میں ہموار منحنی پر چلتے ہوئے ذرے کا تعین گر سمتیہ  $r$  ہو تب

$$v(t) = \frac{dr}{dt}$$

اس ذرے کی **سمتی رفتار**  $^{11}$  ہوگی جو اس منحنی کو مماسی ہوگی۔ کسی بھی لمحہ  $t$  پر،  $v$  کا رخ چلنے کا رخ ہوگا،  $v$  کی مقدار اس ذرے کی رفتار ہوگی، اور تفرق  $a = \frac{dv}{dt}$ ، جب پایا جاتا ہو، اس ذرے کی **اسراع**  $^{12}$  ہوگی۔ مختصر آدج ذیل ہوگا۔

۱. مقام کا تفرق، سمتی رفتار ہوگا:  $v = \frac{dr}{dt}$  ۱۸۹۳۸

ب. سمتی رفتار کی مقدار، ذرے کی رفتار ہوگی:  $|v|$  رفتار ۱۸۹۳۹

ج. سمتی رفتار کا تفرق، اسراع ہوگا:  $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 r}{dt^2}$  ۱۸۹۴۰

د. لمحہ  $t$  پر چلنے کا رخ سمتیہ  $\frac{v}{|v|}$  دیگا۔ ۱۸۹۴۱

□

۱۸۹۴۲

ہم متحرک ذرے کی سمتی رفتار کو اس کی رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھ سکتے ہیں۔ ۱۸۹۴۳

$$(رخ)(رفتار) = \left(\frac{v}{|v|}\right) |v| = \text{سمتی رفتار}$$

piecewis smooth<sup>۱۰</sup>  
velocity<sup>۱۱</sup>  
acceleration<sup>۱۲</sup>

۱۲.۱. سمتی قیست تفاعل اور فضائی مختصات

۱۲۲۳

مثال ۱۲.۴: لمحہ  $t$  پر ایک متحرک جسم کا مقام سمتیہ

$$\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

دیتا ہے۔ اس جسم کی رفتار اور رخ لمحہ  $t = 2$  پر معلوم کریں۔ کس لمحہ پر (اگر کبھی ایسا ہو بھی) اس جسم کی سمتی رفتار اور اسراع آپس میں عمودی ہوں گے؟

حل:

$$\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -(3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -(3 \cos t)\mathbf{i} - (3 \sin t)\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

لمحہ  $t = 2$  پر اس جسم کی رفتار اور رخ درج ذیل ہیں۔

$$|\mathbf{v}(2)| = \sqrt{(-3 \sin 2)^2 + (-3 \cos 2)^2 + (4)^2} = 5 \quad \text{رفتار}$$

$$\frac{\mathbf{v}(2)}{|\mathbf{v}(2)|} = -\left(\frac{3}{5} \sin 2\right)\mathbf{i} + \left(\frac{3}{5} \cos 2\right)\mathbf{j} + \frac{4}{5}\mathbf{k} \quad \text{رخ}$$

جس لمحہ پر  $\mathbf{v}$  اور  $\mathbf{a}$  ایک دوسرے کے عمودی ہوں اس لمحہ پر  $\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 0$  ہوگا۔ یوں

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 9 \sin t \cos t - 9 \cos t \sin t + 4t = 4t = 0$$

سے  $t = 0$  حاصل ہوتا ہے۔ اس لمحہ پر سمتی رفتار اور اسراع ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔ □

قواعد تفرق

چونکہ سمتی تفاعل کے تفرقات جزو در جزو حاصل کرنا ممکن ہے لہذا سمتی تفاعل کے تفرقات کے قواعد کی نوعیت غیر سمتی تفاعل کے تفرقات کے قواعد کی طرح ہوگی۔

سمتی تفاعل کے تفرقات کے قواعد

قاعدہ مستقل تفاعل:  $\frac{d}{dt}C = 0$  جہاں  $C$  ایک مستقل سمتیہ ہے۔

اگر  $\mathbf{u}$  اور  $\mathbf{v}$  متغیر  $t$  کے قابل تفرق سمتی تفاعل ہوں اور  $f$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہو تب

قاعدہ غیر سمتی مضرب:  $\frac{d}{dt}(c\mathbf{u}) = c\frac{d\mathbf{u}}{dt}$  جہاں  $c$  مستقل عدد ہے۔

$$\frac{d}{dt}(f\mathbf{u}) = \frac{df}{dt}\mathbf{u} + f\frac{d\mathbf{u}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} + \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ مجموعہ:} \quad 1A959$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} - \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ فرق:} \quad 1A960$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ ضرب نقطہ:} \quad 1A961$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ ضرب صلیبی:} \quad 1A962$$

$$\frac{dr}{ds} = \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} \quad \text{قاعدہ زنجیر:} \quad \text{جہاں } \mathbf{r} \text{ متغیر } t \text{ کا قابل تفرق تفاعل ہے اور } t \text{ متغیر } s \text{ کا قابل تفرق تفرق ہے۔} \quad 1A963$$

صلیبی ضرب میں سمتیات کی ترتیب نہایت اہم ہے۔ یوں اگر بائیں ہاتھ  $\mathbf{u}$  کے بعد  $\mathbf{v}$  آئے، تب دائیں ہاتھ بھی  $\mathbf{u}$  کے بعد  $\mathbf{v}$  ہوگا۔ ایسا نہ کرنے سے قیمت کی علامت تبدیل ہوگی۔ 1A964

ہم قاعدہ ضرب اور زنجیری قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ باقی ثبوت آپ کو مشق میں پیش کرنے ہوں گے۔ 1A965

ثبوت: قاعدہ ضرب نقطہ 1A966  
درج ذیل سمتیات فرض کریں۔ 1A968

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= u_1(t)\mathbf{i} + u_2(t)\mathbf{j} + u_3(t)\mathbf{k} \\ \mathbf{v} &= v_1(t)\mathbf{i} + v_2(t)\mathbf{j} + v_3(t)\mathbf{k} \end{aligned}$$

تب درج ذیل ہوگا۔ 1A969

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) &= \frac{d}{dt}(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3) \\ &= \underbrace{u_1'v_1 + u_2'v_2 + u_3'v_3}_{\mathbf{u}' \cdot \mathbf{v}} + \underbrace{u_1v_1' + u_2v_2' + u_3v_3'}_{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}'} \end{aligned}$$

□ 1A970

ثبوت: قاعدہ ضرب صلیبی 1A971  
ہم غیر سمتی تفاعل کے قاعدہ ضرب کی طرح اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تفرق کی تعریف کی رو سے 1A972

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{u}(t+h) \times \mathbf{v}(t+h) - \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)}{h}$$

ہوگا۔ ہم شمار کنندہ کے ساتھ  $\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t+h)$  جمع اور منفی کرتے ہیں تاکہ درج بالا کو ایسی حاصل تقسیمات کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جن میں 1A973



۱۲.۱. سمتی قیمت تعامل اور فضائی مختصات

۱۲۲۵

۱۸۹۷۳  $u$  اور  $v$  کے تفرقات پائے جاتے ہوں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u \times v) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(t+h) \times v(t+h) - u(t) \times v(t+h) + u(t) \times v(t+h) - u(t) \times v(t)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{u(t+h) - u(t)}{h} \times v(t+h) + u(t) \times \frac{v(t+h) - v(t)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(t+h) - u(t)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} v(t+h) + \lim_{h \rightarrow 0} u(t) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(t+h) - v(t)}{h} \end{aligned}$$

۱۸۹۷۵ آخری لکیر پر دونوں مساوات اس لئے ٹھیک ہیں کہ دو سمتیات کے سمتی ضرب کا حد، ان کی حدود کا سمتی ضرب ہوتا ہے (سوال ۱۲.۵۲)۔ چونکہ  $t$  پر  $v$  قابل تفرق لہذا استراری ہے، اس لئے جیسے جیسے  $h$  کی قیمت صفر تک پہنچتی ہے ویسے ویسے  $v(t+h)$  کی قیمت  $v(t)$  تک پہنچتی ہے۔ ان دو حاصل تقسیم کی قیمتیں  $t$  پر  $\frac{du}{dt}$  اور  $\frac{dv}{dt}$  تک پہنچتی ہیں۔ مختصر اور درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(u \times v) = \frac{du}{dt} \times v + u \times \frac{dv}{dt}$$

□

۱۸۹۷۸

ثبوت: زنجیری قاعدہ

۱۸۹۸۰ فرض کریں  $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق سمتی تعامل ہے اور  $t$  از خود کسی متغیر  $s$  کا قابل تفرق غیر سمتی تعامل ہے۔ تب  $f$ ،  $g$  اور  $h$  متغیر  $s$  کے قابل تفرق تعامل ہوں گے اور حقیقی قیمت تعامل کے زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{dr}{ds} &= \frac{df}{ds}i + \frac{dg}{ds}j + \frac{dh}{ds}k \\ &= \frac{df}{dt} \frac{dt}{ds}i + \frac{dg}{dt} \frac{dt}{ds}j + \frac{dh}{dt} \frac{dt}{ds}k \\ &= \left( \frac{df}{dt}i + \frac{dg}{dt}j + \frac{dh}{dt}k \right) \frac{dt}{ds} \\ &= \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} \end{aligned}$$

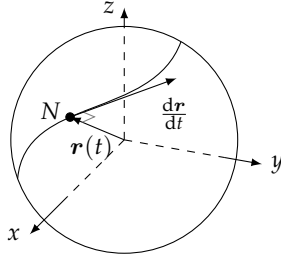
□

۱۸۹۸۲

مستقل لمبائی کے سمتی تعامل

۱۸۹۸۳ ایک کرہ جس کا مرکز مبداء ہے، پر جو جسم حرکت کرتا ہو، اس جسم کے تعین گر سمتیہ کی لمبائی اس کرہ کے رداس جتنی ہوگی (شکل ۱۲.۵)۔ اس کا سمتی رفتار سمتیہ  $\frac{dr}{dt}$ ، جو حرکت کی راہ کو مماسی ہوگا، اس کرہ کو مماسی لہذا  $r$  کو قائمہ ہوگا۔ مستقل لمبائی والے قابل تفرق سمتی تعامل کے لئے ہر بار ایسا ہی ہوگا۔ ایسا سمتیہ

۱۸۹۸۵



شکل ۱۲.۵: اگر ایک ذرہ ایک کرہ پر یوں حرکت کرتا ہو کہ اس کی مقام  $r$  وقت کا قابل تفرق تفعل ہو، تب  $r \cdot \left(\frac{dr}{dt}\right) = 0$  ہوگا۔

اور اس کا پہلا تفرق ایک دوسرے کو عمودی ہوں گے۔ لمبائی مستقل ہونے کی بدولت، سمتیہ میں تبدیلی درحقیقت سمتیہ کے رخ میں تبدیلی ہوگی اور رخ کی یہ تبدیلی سمتیہ تفعل کے ساتھ زاویہ قائمہ پر ہوگی۔

اگر  $u$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق سمتیہ تفعل ہو اور اس کی لمبائی اٹل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad u \cdot \frac{du}{dt} = 0$$

□

یہ دیکھنے کی خاطر کہ مساوات ۳ کیوں درست ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفعل  $u$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفعل ہے اور  $|u|$  ایک مستقل قیمت ہے۔ یوں  $u \cdot u = |u|^2$  ایک مستقل ہوگا اور ہم اس مساوات کی دونوں اطراف کا تفرق لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u \cdot u) &= \frac{d}{dt}(\text{مستقل}) = 0 \\ \frac{du}{dt} \cdot u + u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 & \text{قاعدہ ضرب نقطہ میں } v = u \text{ لیتے ہوئے} \\ 2u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 & \text{ضرب نقطہ قابل تبادل ہے} \\ u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 \end{aligned}$$

مثال ۱۲.۵: دکھائیں کہ درج ذیل سمتیہ کی لمبائی مستقل ہے اور اس سمتیہ کا تفرق اور  $u$  آپس میں عمودی ہیں۔

$$u(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + \sqrt{3}k$$

حل: ۱۸۹۹\*

$$\begin{aligned}
 u(t) &= (\sin t)i + (\cos t)k + \sqrt{3}k \\
 |u(t)| &= \sqrt{(\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2 \\
 \frac{du}{dt} &= (\cos t)i - (\sin t)j \\
 u \cdot \frac{du}{dt} &= \sin t \cos t - \sin t \cos t = 0
 \end{aligned}$$

□

۱۸۹۹\*

سمتی تفاعل کے کلمات

۱۸۹۹

اگر وقفہ  $I$  کے ہر نقطہ پر  $r = \frac{dR}{dt}$  ہو تب قابل تفرق سمتی تفاعل  $R(t)$ ، وقفہ  $I$  پر سمتی تفاعل  $r(t)$  کا الٹ تفرق ہوگا۔ اگر  $I$  پر  $r$  کا الٹ تفرق  $R$  ہو تب، ایک وقت میں ایک جزو کے ساتھ کام کرتے ہوئے، یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ  $I$  پر  $r$  کے الٹ تفرق کی صورت  $R + C$  ہوگی جہاں  $C$  کوئی مستقل سمتیہ ہوگا (سوال ۱۲.۵۶)۔ وقفہ  $I$  پر  $r$  کے الٹ تفرقات کا سلسلہ  $I$  پر  $r$  کا غیر قطعی متکمل<sup>۳</sup> ہوگا۔

۱۸۹۹

۱۸۹۹

۱۸۹۹

تعریف: متغیر  $t$  کے لحاظ سے  $r$  کا غیر قطعی متکمل،  $r$  کے تمام الٹ تفرقات کا سلسلہ ہوگا، جس کو  $\int r(t) dt$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر  $r$  کا الٹ تفرق  $R$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۱۸۹۹

۱۸۹۹

$$\int r(t) dt = R(t) + C \quad C \text{ مستقل سمتیہ ہے}$$

□

۱۸۹۹

غیر قطعی تفاعل کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے۔

۱۸۹۹

مثال ۱۲.۶: ۱۸۹۹

$$\begin{aligned}
 \int ((\cos t)i + j - 2tk) dt &= \left( \int \cos t dt \right) i + \left( \int dt \right) j - \left( \int 2t dt \right) k \\
 &= (\sin t + C_1)i + (t + C_2)j - (t^2 + C_3)k \\
 &= (\sin t)i + tj - t^2k + C \quad C = C_1i + C_2j - C_3k
 \end{aligned}$$

□

غیر سمتی تفاعل کے متکمل کی طرح یہاں بھی، درمیانے دو قدم کے بغیر، آپ بائیں ہاتھ سے سیدھا نتیجہ لکھ سکتے ہیں۔

۱۸۹۹

سمتی تفاعل کے قطعی متکمل کی تعریف اس کے اجزاء کی صورت میں کی جاتی ہے۔

۱۸۹۹

indefiniteintegral<sup>۴</sup>

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تفعل اور فن میں حرکت

تعریف: اگر وقفہ  $[a, b]$  پر  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  کے اجزاء قابل تفرق ہوں تب اس وقفہ پر  $\mathbf{r}$  بھی قابل تفرق ہوگا اور  $a$  تا  $b$  سمتی تفعل  $\mathbf{r}$  کا قطعی تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b \mathbf{r}(t) dt = \left( \int_a^b f(t) dt \right) \mathbf{i} + \left( \int_a^b g(t) dt \right) \mathbf{j} + \left( \int_a^b h(t) dt \right) \mathbf{k}$$

□

قطعی تکملات کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے (موال ۱۲.۵۴)۔

مثال ۱۲.۷:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi ((\cos t)\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2t\mathbf{k}) dt &= \left( \int_0^\pi \cos t dt \right) \mathbf{i} + \left( \int_0^\pi dt \right) \mathbf{j} - \left( \int_0^\pi 2t dt \right) \mathbf{k} \\ &= [\sin t]_0^\pi \mathbf{i} + [t]_0^\pi \mathbf{j} - [t^2]_0^\pi \mathbf{k} \\ &= [0 - 0] \mathbf{i} + [\pi - 0] \mathbf{j} - [\pi^2 - 0^2] \mathbf{k} \\ &= \pi \mathbf{j} - \pi^2 \mathbf{k} \end{aligned}$$

□

مثال ۱۲.۸: ذرے کے ابتدائی مقام اور ابتدائی سمتی رفتار سے اس کے مقام کا حصول  
فضائیں حرکت کرتے ہوئے ایک ذرے کا سمتی رفتار

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

ہے۔ اگر لہ  $t = 0$  پر اس ذرے کا مقام  $\mathbf{r} = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$  ہو تب لہ  $t$  پر اس کا مقام کیا ہوگا؟

حل: ہمیں درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرنا ہوگا۔

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\mathbf{r}(0) = 2\mathbf{i} + \mathbf{k} \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

دونوں اطراف کا  $t$  کے لحاظ سے تکمل لے کر

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + t\mathbf{k} + \mathbf{C}$$

حاصل ہوتا ہے۔ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے تکمل کا مستقل  $\mathbf{C}$  معلوم کرتے ہیں۔

$$(\sin 0)\mathbf{i} + (\cos 0)\mathbf{j} + (0)\mathbf{k} + \mathbf{C} = 2\mathbf{i} + \mathbf{k} \quad \mathbf{r}(0) = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$$

$$\mathbf{j} + \mathbf{C} = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$$

$$\mathbf{C} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

وقت  $t$  کے لحاظ سے ذرے کا مقام درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۰۱۸

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t + 2)\mathbf{i} + (\cos t - 1)\mathbf{j} + (t + 1)\mathbf{k}$$

حاصل نتیجہ کو پرنکھنے کی خاطر ہم اس سے ۱۹۰۱۹

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{r}}{dt} &= (\cos t + 0)\mathbf{i} + (-\sin t - 0)\mathbf{j} + (1 + 0)\mathbf{k} \\ &= (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}\end{aligned}$$

اور ۱۹۰۲۰

$$\begin{aligned}\mathbf{r}(0) &= (\sin 0 + 2)\mathbf{i} + (\cos 0 - 1)\mathbf{j} + (0 + 1)\mathbf{k} \\ &= 2\mathbf{i} + \mathbf{k}\end{aligned}$$

□

حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۰۲۱

### سوالات ۱۹۰۲۲

مستوی  $xy$  میں حرکت ۱۹۰۲۳

سوال ۱۲.۱ تا سوال ۱۲.۸ میں مستوی  $xy$  میں لمحہ  $t$  پر ایک ذرے کا مقام  $\mathbf{r}(t)$  ہے۔ اس ذرے کی راہ کی ترسیم کے  $x$  اور  $y$  محدود کی مساواتیں تلاش کریں۔ اس کے بعد دیے گئے لمحہ پر ذرے کی سمتی رفتار اور اسراع سمتیات دریافت کریں۔ ۱۹۰۲۴

سوال ۱۲.۱:  $\mathbf{r}(t) = (t + 1)\mathbf{i} + (t^2 - 1)\mathbf{j}, \quad t = 1$  ۱۹۰۲۵

سوال ۱۲.۲:  $\mathbf{r}(t) = (t^2 + 1)\mathbf{i} + (2t - 1)\mathbf{j}, \quad t = \frac{1}{2}$  ۱۹۰۲۶

سوال ۱۲.۳:  $\mathbf{r}(t) = e^t\mathbf{i} + \frac{2}{3}e^{2t}\mathbf{j}, \quad t = \ln 3$  ۱۹۰۲۸

سوال ۱۲.۴:  $\mathbf{r}(t) = (\cos 2t)\mathbf{i} + (3 \sin 2t)\mathbf{j}, \quad t = 0$  ۱۹۰۲۹

۱۹۰۳۰

سوال ۱۲.۵ تا سوال ۱۲.۸ میں مستوی  $xy$  میں مختلف منحنیات پر حرکت کرتے ہوئے ایک ذرے کا تعین کر سمیہ دیا گیا ہے۔ دیے گئے لمحات پر اس ذرے کے سمتی رفتار اور اسراع کے سمتیات دریافت کریں۔ ان سمتیات کو منحنی پر ترسیم کریں۔ ۱۹۰۳۱

سوال ۱۲.۵: دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر حرکت ۱۹۰۳۲

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}, \quad t = \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$$

سوال ۱۲.۶: دائرہ  $x^2 + y^2 = 16$  پر حرکت ۱۹۰۳۳

$$\mathbf{r}(t) = (4 \cos \frac{t}{2})\mathbf{i} + (4 \sin \frac{t}{2})\mathbf{j}, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$$

سوال ۱۲.۷: تندی  $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$  پر حرکت ۱۹۰۳۴

$$\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$$

۱۹۰۳۵

سوال ۱۲.۸: قطع مکانی  $y = x^2 + 1$  پر حرکت

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (t^2 + 1)\mathbf{j}, \quad t = -1, 0, 1$$

(۹۰۳۱)

## فضائیں سمتی رفتار اور اسراع

سوال ۱۲.۹ تا ۱۲.۱۳ میں لمحہ  $t$  پر ایک ذرے کا تعین کر سمتیہ  $\mathbf{r}(t)$  ہے۔ اس ذرے کی سمتی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔ دئے گئے لمحہ پر اس کی رفتار اور رخ کی قیمت تلاش کریں۔ اس لمحہ پر ذرے کی سمتی رفتار کو رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

$$\mathbf{r}(t) = (t + 1)\mathbf{i} + (t^2 - 1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۹} \quad (۹۰۳۵)$$

$$\mathbf{r}(t) = (1 + t)\mathbf{i} + \frac{t^2}{\sqrt{2}}\mathbf{j} + \frac{t^2}{3}\mathbf{k}, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۱۰} \quad (۹۰۳۶)$$

$$\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}, \quad t = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۱} \quad (۹۰۳۷)$$

$$\mathbf{r}(t) = (\sec t)\mathbf{i} + (\tan t)\mathbf{j} + \frac{4}{3}t\mathbf{k}, \quad t = \frac{\pi}{6} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲} \quad (۹۰۳۸)$$

$$\mathbf{r}(t) = (2 \ln(t + 1))\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \frac{t^2}{2}\mathbf{k}, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳} \quad (۹۰۳۹)$$

$$\mathbf{r}(t) = (e^{-t})\mathbf{i} + (2 \cos 3t)\mathbf{j} + (2 \sin 3t)\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۴} \quad (۹۰۵۰)$$

(۹۰۵۱)

سوال ۱۲.۱۵ تا ۱۲.۱۸ میں لمحہ  $t$  پر فضائیں ایک ذرے کا تعین کر سمتیہ  $\mathbf{r}(t)$  ہے۔ لمحہ  $t = 0$  پر اس کی سمتی رفتار اور اسراع کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (3t + 1)\mathbf{i} + \sqrt{3}t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۵} \quad (۹۰۵۲)$$

$$\mathbf{r}(t) = (\frac{\sqrt{2}}{2}t)\mathbf{i} + (\frac{\sqrt{2}}{2}t - 16t^2)\mathbf{j} \quad \text{سوال ۱۲.۱۶} \quad (۹۰۵۵)$$

$$\mathbf{r}(t) = (\ln(t^2 + 1))\mathbf{i} + (\tan^{-1} t)\mathbf{j} + \sqrt{t^2 + 1}\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۷} \quad (۹۰۵۶)$$

$$\mathbf{r}(t) = \frac{4}{9}(1 + t)^{3/2}\mathbf{i} + \frac{4}{9}(1 - t)^{3/2}\mathbf{j} + \frac{1}{3}t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۸} \quad (۹۰۵۷)$$

(۹۰۵۸)

سوال ۱۲.۱۹ اور سوال ۱۲.۲۰ میں لمحہ  $t$  پر فضائیں ایک ذرے کا تعین کر سمتیہ  $\mathbf{r}(t)$  ہے۔ دیے گئے وقفہ میں وہ لمحہ یا لحاظ تلاش کریں جن پر سمتی رفتار سمتیہ اور اسراع سمتیہ ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

$$\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۲.۱۹} \quad (۹۰۶۱)$$

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + t\mathbf{j} + (\cos t)\mathbf{k}, \quad t \geq 0 \quad \text{سوال ۱۲.۲۰} \quad (۹۰۶۲)$$

(۹۰۶۳)

## سمتی قیمت تفاعل کا تکمل

سوال ۱۲.۲۱ تا ۱۲.۲۶ میں تکمل حاصل کریں۔

$$\int_0^1 [t^3\mathbf{i} + 7\mathbf{j} + (t + 1)\mathbf{k}] dt \quad \text{سوال ۱۲.۲۱} \quad (۹۰۶۶)$$

۱۲.۱. سمتی قیمت تعامل اور فضائی مختصات

۱۲۳۱

سوال ۱۲.۲۲:  $\int_1^2 \left[ (6 - 6t)\mathbf{i} + 3\sqrt{t}\mathbf{j} + \frac{4}{t^2}\mathbf{k} \right] dt$  ۱۹۰۶۷

سوال ۱۲.۲۳:  $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} [(\sin t)\mathbf{i} + (1 + \cos t)\mathbf{j} + (\sec^2 t)\mathbf{k}] dt$  ۱۹۰۶۸

سوال ۱۲.۲۴:  $\int_0^{\pi/3} [(\sec t \tan t)\mathbf{i} + (\tan t)\mathbf{j} + (2 \sin t \cos t)\mathbf{k}] dt$  ۱۹۰۶۹

سوال ۱۲.۲۵:  $\int_1^4 \left[ \frac{1}{t}\mathbf{i} + \frac{1}{5-t}\mathbf{j} + \frac{1}{2t}\mathbf{k} \right] dt$  ۱۹۰۷۰

سوال ۱۲.۲۶:  $\int_0^1 \left[ \frac{2}{\sqrt{1-t^2}}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}}{1+t^2}\mathbf{k} \right] dt$  ۱۹۰۷۱

۱۹۰۷۲

سمتی تعامل کے ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۱۲.۲۷ تا سوال ۱۲.۳۲ میں  $t$  کے سمتی تعامل  $r$  کے ابتدائی قیمت مسائل دیے گئے ہیں۔ انہیں حل کریں۔ ۱۹۰۷۳

سوال ۱۲.۲۷: ۱۹۰۷۵

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = -t\mathbf{i} - t\mathbf{j} - t\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(0) = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$$

تفرقی مساوات

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۲۸: ۱۹۰۷۶

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (180t)\mathbf{i} + (180t - 16t^2)\mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}(0) = 100\mathbf{j}$$

تفرقی مساوات

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۲۹: ۱۹۰۷۷

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{3}{2}(t+1)^{1/2}\mathbf{i} + e^{-t}\mathbf{j} + \frac{1}{t+1}\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(0) = \mathbf{k}$$

تفرقی مساوات

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۳۰: ۱۹۰۷۸

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (t^3 + 4t)\mathbf{i} + t\mathbf{j} + 2t^2\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(0) = \mathbf{i} + \mathbf{j}$$

تفرقی مساوات

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۳۱: ۱۹۰۷۹

$$\begin{aligned}\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} &= -32\mathbf{k} && \text{تفرقی مساوات} \\ \mathbf{r}(0) &= 100\mathbf{k} && \text{ابتدائی شرائط} \\ \left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{t=0} &= 8\mathbf{i} + 8\mathbf{j}\end{aligned}$$

سوال ۱۲.۳۲: ۱۹۰۸۰

$$\begin{aligned}\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} &= -(i + j + k) && \text{تفرقی مساوات} \\ \mathbf{r}(0) &= 10i + 10j + 10k && \text{ابتدائی شرائط} \\ \left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{t=0} &= \mathbf{0}\end{aligned}$$

۱۹۰۸۱

ہموار منحنیات کے مماس خط

۱۹۰۸۲

ہموار منحنی  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  کا  $t = t_0$  پر مماسی خط نقطہ  $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$  سے گزرتا ہے اور،  $t_0$  پر اس منحنی کے سمتی رفتار سمتیہ  $\mathbf{v}(t_0)$ ، کا متوازی ہوتا ہے (متن میں بتایا گیا)۔ سوال ۱۲.۳۳ تا سوال ۱۲.۳۶ میں  $t = t_0$  پر دیے گئے منحنی کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

۱۹۰۸۵

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (t^2 - \cos t)\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}, \quad t_0 = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۳۳: ۱۹۰۸۶}$$

$$\mathbf{r}(t) = (2 \sin t)\mathbf{i} + (2 \cos t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}, \quad t_0 = 4\pi \quad \text{سوال ۱۲.۳۴: ۱۹۰۸۷}$$

$$\mathbf{r}(t) = (a \sin t)\mathbf{i} + (a \cos t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}, \quad t_0 = 2\pi \quad \text{سوال ۱۲.۳۵: ۱۹۰۸۸}$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + (\sin 2t)\mathbf{k}, \quad t_0 = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۳۶: ۱۹۰۸۹}$$

۱۹۰۹۰

دائرہ راہ پر حرکت

۱۹۰۹۱

سوال ۱۲.۳۷: اکائی دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر ایک ذرہ کے حرکت کو (د) میں دی گئی مساوات ظاہر کرتی ہیں۔ اگرچہ (ا) تا (د) میں ذرے کا راہ ایک ہے، ان راہ پر اس کا حرکتی رویہ مختلف ہے۔ ہر راہ پر درج ذیل کے جوابات دیں۔

۱۹۰۹۳

۱. کیا ذرے کی رفتار مستقل ہے؟ اگر ایسا ہو، تب اس کی رفتار کتنی ہے؟

۱۹۰۹۴

۲. کیا ذرے کا سمتی رفتار سمتیہ اور اسراع آپس میں ہر جگہ عمودی ہیں؟

۱۹۰۹۵

۳. کیا یہ ذرہ اکائی دائرے پر گھڑی کے رخ یا اس کے مخالف رخ گھومتا ہے؟

۱۹۰۹۶

۴. کیا ذرہ نقطہ  $(1, 0)$  سے ابتدا کرتا ہے؟

۱۹۰۹۷

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}, \quad t \geq 0 \quad \text{۱. ۱۹۰۹۸}$$



۱۲.۱. سمتی قیمت تعامل اور فضائی مختصات

۱۲۳۳

ب.  $r(t) = \cos(2t)i + \sin(2t)j, \quad t \geq 0$  ۱۹۰۹۹

ج.  $r(t) = \cos(t - \pi/2)i + \sin(t - \pi/2)j, \quad t \geq 0$  ۱۹۱۰۰

د.  $r(t) = (\cos t)i - (\sin t)j, \quad t \geq 0$  ۱۹۱۰۱

ه.  $r(t) = \cos(t^2)i + \sin(t^2)j, \quad t \geq 0$  ۱۹۱۰۲

سوال ۱۲.۳۸: دکھائیں کہ درج ذیل ابتدائی قیمت سمتی قیمت تعامل، مستوی  $x + y - 2z = 2$  میں رداس 1 کے دائرہ پر حرکت کو ظاہر کرتا ہے جہاں دائرے کا مرکز  $(2, 2, 1)$  ہے۔ ۱۹۱۰۳

$$r(t) = (2i + 2j + k) + \cos t \left( \frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j \right) + \sin t \left( \frac{1}{\sqrt{3}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j + \frac{1}{\sqrt{3}}k \right)$$

۱۹۱۰۵

خط مستقیم پر حرکت

سوال ۱۲.۳۹: لمحہ  $t = 0$  پر ایک ذرہ نقطہ  $(1, 2, 3)$  پر واقع ہے۔ یہ خط مستقیم پر حرکت کرتا ہو نقطہ  $(4, 1, 4)$  پہنچتا ہے۔ اس کا رفتار  $(1, 2, 3)$  پر 2 اور اس کی اسراع مستقل  $3i - j + k$  ہے۔ لمحہ  $t$  پر اس کا تعین کر سمتیہ  $r(t)$  دریافت کریں۔ ۱۹۱۰۸

سوال ۱۲.۴۰: لمحہ  $t = 0$  پر ایک ذرہ نقطہ  $(1, -1, 2)$  پر پایا جاتا ہے اور اس کا رفتار 2 ہے۔ یہ نقطہ  $(3, 0, 3)$  کی طرف یکساں اسراع  $2i + j + k$  سے بڑھتا ہے۔ لمحہ  $t$  پر اس کا تعین کر سمتیہ  $r(t)$  تلاش کریں۔ ۱۹۱۰۹

۱۹۱۱۱

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۲.۴۱: ایک ذرہ قطعہ مکانی  $y^2 = 2x$  کے بالائی حصہ پر بائیں سے دائیں رخ، 5 اکائیاں فی سیکنڈ کے مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اس ذرہ کی سمتی رفتار اس لمحہ پر تلاش کریں جب یہ نقطہ  $(2, 2)$  سے گزرتا ہے۔ ۱۹۱۱۳

سوال ۱۲.۴۲: ایک ذرہ مستوی  $xy$  میں ایک تدویر پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ  $t$  اس کا تعین کر سمتیہ ۱۹۱۱۵

$$r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j$$

ہوتا ہے۔  $|r|$  اور  $|a|$  کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتیں تلاش کریں۔ (اشارہ: پہلے  $|v|^2$  اور  $|a|^2$  کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں اور بعد میں جذر لیں۔) ۱۹۱۱۶

سوال ۱۲.۴۳: ایک ذرہ مستوی  $yz$  میں ترخیم  $1 = \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4}$  پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ  $t$  پر اس کا تعین کر سمتیہ ۱۹۱۱۸

$$r(t) = (3 \cos t)j + (2 \sin t)k$$

ہوتا ہے۔  $|r|$  اور  $|a|$  کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتیں تلاش کریں۔ (بالائی سوال میں اشارہ دیکھیں۔) ۱۹۱۱۹

سوال ۱۲.۴۴: مصنوعی سیارہ کا دائری مدار ۱۹۱۲۰

ایک مصنوعی سیارہ جس کی کمیت  $m$  ہے ایک جسم جس کی کمیت  $M$  ہے کے گرد دائری مدار پر مستقل رفتار  $v$  سے طواف کرتا ہے۔ دائری مدار کا رداس  $r_0$  ہے۔ اس مصنوعی سیارہ کے مدار کا دوری عرصہ  $T$  (ایک چکر کے لئے درکار وقت) درج ذیل اقدام کے ذریعہ تلاش کریں۔ ۱۹۱۲۲

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تف عمل اور فضا میں حرکت

- ۱۹۱۳۳ ا. کمیت  $M$  کے جسم کو مبداء پر اور لمحہ  $t = 0$  پر مصنوعی سیارہ کو محور  $x$  پر رکھیں۔ حرکت کو گھڑی کے رخ تصور کریں (شکل دیکھیں)۔ لمحہ  $t$  پر سیارہ کا تعین گر سمتیہ  $\mathbf{r}(t)$  لیں۔ دکھائیں کہ  $\theta = \frac{vt}{r_0}$  ہوگا لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۱۳۴

$$\mathbf{r}(t) = (r_0 \cos \frac{vt}{r_0})\mathbf{i} + (r_0 \sin \frac{vt}{r_0})\mathbf{j}$$

۱۹۱۳۵ ب. سیارے کی اسراع معلوم کریں۔

۱۹۱۳۶ ج. نیوٹن کے قانون تجاذب کے تحت سیارہ پر قوت درج ذیل ہوگی جہاں  $G$  تجاذب کا عالمگیر مستقل ہے۔

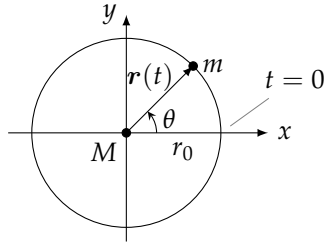
$$\mathbf{F} = \left( -\frac{GMm}{r_0^2} \right) \frac{\mathbf{r}}{r_0}$$

۱۹۱۳۷ نیوٹن کے دوسرے قانون سے  $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$  ہوگا جس سے  $v^2 = \frac{GM}{r_0}$  حاصل کریں۔

۱۹۱۳۸ د. دکھائیں کہ  $T = 2\pi r_0 v$  مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

۱۹۱۳۹ ہ. جزو-ج اور جزو-د سے درج ذیل حاصل کریں جو دوری عرصہ کا مرتب ہے۔

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r_0^3$$



۱۹۱۳۰ سوال ۱۲.۴۵: فرض کریں  $v$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق سمتی تفاعل ہے۔ دکھائیں کہ اگر  $\mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} = 0$  ہو تب  $|\mathbf{v}|$  ایک مستقل ہوگا۔ ۱۹۱۳۱

۱۹۱۳۲ سوال ۱۲.۴۶: غیر سمتیہ ضرب کا تفرق ۱۹۱۳۳

۱۹۱۳۴ ا. دکھائیں کہ اگر  $\mathbf{u}$ ،  $\mathbf{v}$  اور  $\mathbf{w}$  قابل تفرق سمتی تفاعل ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۱۳۵

$$(r) \quad \frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{w} + \mathbf{u} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} \times \mathbf{w} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \frac{d\mathbf{w}}{dt}$$

۱۹۱۳۵ ب. دکھائیں مساوات ۴ درج ذیل کا معادل ہے۔

(۵)

$$\frac{d}{dt} \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{du_1}{dt} & \frac{du_2}{dt} & \frac{du_3}{dt} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ \frac{dv_1}{dt} & \frac{dv_2}{dt} & \frac{dv_3}{dt} \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ \frac{dw_1}{dt} & \frac{dw_2}{dt} & \frac{dw_3}{dt} \end{vmatrix}$$

۱۹۱۳۶ مساوات ۵ کہتی ہے 3 ضرب 3 قابل تفرق مقطع کا تفرق ان تین مقطع کا مجموعہ ہوگا جو ایک وقت میں ایک صف کا تفرق لے کر حاصل کیے گئے ہوں۔ اس نتیجہ کو بلند رتبہ مقطع تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ ۱۹۱۳۷

سوال ۱۲.۴: فرض کریں  $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$  ہو جہاں  $f$ ،  $g$  اور  $h$  قابل تین رتبہ تفرق ہوں۔ مساوات ۱۳ یا مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۹۱۳۸ ۱۹۱۳۹

$$(۱) \quad \frac{d}{dt} \left( r \cdot \frac{dr}{dt} \times \frac{d^2 r}{dt^2} \right) = r \cdot \left( \frac{dr}{dt} \times \frac{d^3 r}{dt^3} \right)$$

(اشارہ: بائیں ہاتھ تفرق لے کر ان سمتیات کی نشاندہی کریں جن کے حاصل ضرب صفر ہو۔) ۱۹۱۴۰

سوال ۱۲.۴۸: قاعدہ مستقل تفاعل ۱۹۱۴۱ دکھائیں کہ اگر  $u$  ایک ایسا سمتی تفاعل ہو جس کی قیمت مستقل  $C$  ہو تب  $\frac{du}{dt} = 0$  ہوگا۔ ۱۹۱۴۲

سوال ۱۲.۴۹: قواعد غیر سمتی ضرب ۱۹۱۴۳

۱. دکھائیں اگر  $u$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل ہو اور  $C$  کوئی حقیقی عدد ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۱۴۵

$$\frac{d(cu)}{dt} = c \frac{du}{dt}$$

ب. ثابت کریں کہ اگر  $t$  کا  $u$  قابل تفرق تفاعل ہو اور  $t$  کا  $f$  قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۱۴۶

$$\frac{d}{dt}(fu) = \frac{df}{dt}u + f \frac{du}{dt}$$

سوال ۱۲.۵۰: قواعد مجموعہ اور فرق ۱۹۱۴۷ ثابت کریں کہ اگر  $u$  اور  $v$  متغیر  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔ ۱۹۱۴۸

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u+v) &= \frac{du}{dt} + \frac{dv}{dt} \\ \frac{d}{dt}(u-v) &= \frac{du}{dt} - \frac{dv}{dt} \end{aligned}$$

سوال ۱۲.۵۱: ایک نقطہ پر استمرار کا کچھ اجزاء ۱۹۱۴۹ دکھائیں کہ سمتی تفاعل  $r$  جس کو قاعدہ  $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$  بیان کرتا ہو نقطہ  $t_0$  پر تب استمراری ہوگا جب  $f$ ،  $g$  اور  $h$  اس نقطہ پر استمراری ہوں۔ ۱۹۱۵۰ ۱۹۱۵۱

سوال ۱۲.۵۲: سمتی تفاعل کے صلیبی ضرب کا حد ۱۹۱۵۲ فرض کریں  $r_1(t) = f_1(t)i + f_2(t)j + f_3(t)k$ ،  $r_2(t) = g_1(t)i + g_2(t)j + g_3(t)k$ ،  $\lim_{t \rightarrow t_0} r_2(t) = B$  اور  $\lim_{t \rightarrow t_0} r_1(t) = A$  ہیں۔ صلیبی ضرب کا کلیہ مقطع اور غیر سمتی تفاعل کے لئے قاعدہ حد حاصل ضرب استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۹۱۵۳ ۱۹۱۵۴ ۱۹۱۵۵

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (r_1(t) \times r_2(t)) = A \times B$$

سوال ۱۲.۵۳: قابل تفرق سمتی تفاعل استراری ہوتے ہیں۔

دکھائیں کہ اگر  $t = t_0$  پر  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  قابل تفرق ہو تب  $t_0$  پر یہ استراری بھی ہوگا۔

سوال ۱۲.۵۴: قابل عمل سمتی تفاعل کے درج ذیل خواص کی تصدیق کریں۔

۱۔ قاعدہ مستقل غیر سمتی مضرب:

$$\int_a^b k \mathbf{r}(t) dt = k \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

$k$  کوئی مستقل ہے

نئی کا قاعدہ  $k = -1$  لے کر حاصل ہوگا:

$$\int_a^b (-\mathbf{r}(t)) dt = - \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

ب۔ قواعد مجموعہ اور فرق:

$$\int_a^b (\mathbf{r}_1(t) \mp \mathbf{r}_2(t)) dt = \int_a^b \mathbf{r}_1(t) dt \mp \int_a^b \mathbf{r}_2(t) dt$$

ج۔ قاعدہ مستقل سمتیہ مضرب:

$$\int_a^b \mathbf{C} \cdot \mathbf{r}(t) dt = \mathbf{C} \cdot \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

$\mathbf{C}$  کوئی سمتی مستقل ہے

اور

$$\int_a^b \mathbf{C} \times \mathbf{r}(t) dt = \mathbf{C} \times \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

$\mathbf{C}$  کوئی سمتی مستقل ہے

سوال ۱۲.۵۵: غیر سمتی اور سمتی تفاعل کے حاصل ضرب

فرض کریں وقفہ  $a \leq t \leq b$  پر غیر سمتی تفاعل  $u(t)$  اور سمتی تفاعل  $\mathbf{r}(t)$  معین ہیں۔

۱۔ دکھائیں کہ  $[a, b]$  پر  $u\mathbf{r}$  تب استراری ہوگا جب  $[a, b]$  پر  $u$  اور  $\mathbf{r}$  استراری ہوں۔

ب۔ اگر غیر سمتی تفاعل  $u$  اور سمتی تفاعل  $\mathbf{r}$  دونوں  $[a, b]$  پر قابل تفرق ہوں تب دکھائیں کہ  $[a, b]$  پر  $u\mathbf{r}$  قابل تفرق ہوگا اور مزید درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(u\mathbf{r}) = u \frac{d\mathbf{r}}{dt} + \mathbf{r} \frac{du}{dt}$$

سوال ۱۲.۵۶: سمتی تفاعل کے الٹ تفرقات

## ۱۲.۱. سمتی قیمت تفاعل اور فضائی مختصات

۱۲۳۷

۱۹۱۷۱.۱. غیر سمتی تفاعل کے مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ 2 استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر وقفہ  $I$  پر دو سمتی تفاعل  $R_1(t)$  اور  $R_2(t)$  کے تفرقات متماثل ہوں تب پورے  $I$  پر ان تفاعل میں صرف ایک مستقل سمتی قیمت کا فرق ہوگا۔

۱۹۱۷۲.۲. جزو-۱ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر  $I$  پر  $r(t)$  کا الٹ تفرق  $R(t)$  ہو تب  $I$  پر  $r$  کا ہر الٹ تفرق  $R(t) + C$  کے برابر ہوگا جہاں  $C$  کوئی مستقل سمتیہ ہوگا۔

۱۹۱۷۳.۳. سوال ۱۲.۵۷: احصاء کا بنیادی مسئلہ  
۱۹۱۷۴.۴. احصاء کا بنیادی مسئلہ برائے حقیقی متغیر کا غیر سمتی تفاعل، حقیقی متغیر کے سمتی تفاعل کے لئے بھی کارآمد ہوگا۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر غیر سمتی تفاعل کے لئے اس مسئلہ کو استعمال کر کے پہلے دکھائیں کہ اگر  $a \leq t \leq b$  پر سمتی تفاعل  $r(t)$  استراری ہو تب  $[a, b]$  پر ہر نقطہ  $t$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt} \int_a^t r(\tau) d\tau = r(t)$$

۱۹۱۷۵.۵. اس کے بعد سوال ۱۲.۵۶ کے جزو-۲ کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر  $[a, b]$  پر  $r(t)$  کا  $R$  کوئی الٹ تفرق ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b r(t) dt = R(b) - R(a)$$

## کمپیوٹر کا استعمال

۱۹۱۷۶.۶. کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۲.۵۸ تا ۱۲.۶۱ میں درج ذیل اقدام کریں۔

۱۹۱۷۷.۷. ۱. تعین کر سکتیہ  $r$  کی فضائی راہ کی مختصر ترین مسافت کریں۔

۱۹۱۷۸.۸. ۲. سمتی رفتار سمتیہ  $\frac{dr}{dt}$  کے اجزاء تلاش کریں۔

۱۹۱۷۹.۹. ۳. دیے گئے نقطہ  $t_0$  پر سمتی رفتار  $\frac{dr}{dt}$  کی قیمت معلوم کر کے نقطہ  $r(t_0)$  پر مماسی خط کی مساوات تلاش کریں۔

۱۹۱۸۰.۱۰. ۴. دیے گئے وقفہ پر مختصر اور خط مماسی ترین مسافت کریں۔

۱۹۱۸۱.۱۱. سوال ۱۲.۵۸:  $r(t) = (\sin t - t \cos t)i + (\cos t + t \sin t)j + t^2k$ ,  $0 \leq t \leq 6\pi$ ,  $t_0 = \frac{3\pi}{2}$

۱۹۱۸۲.۱۲. سوال ۱۲.۵۹:  $r(t) = \sqrt{2}ti + e^tj + e^{-t}k$ ,  $-2 \leq t \leq 3$ ,  $t_0 = 1$

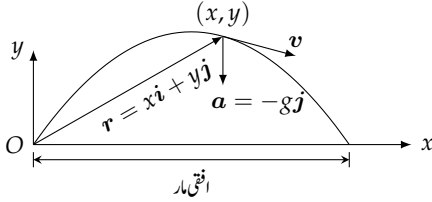
۱۹۱۸۳.۱۳. سوال ۱۲.۶۰:  $r(t) = (\sin 2t)i + (\ln(1+t))j + tk$ ,  $0 \leq t \leq 4\pi$ ,  $t_0 = \frac{\pi}{4}$

۱۹۱۸۴.۱۴. سوال ۱۲.۶۱:  $r(t) = (\ln(t^2 + 2))i + (\tan^{-1} 3t)j + \sqrt{t^2 + 1}k$ ,  $-3 \leq t \leq 5$ ,  $t_0 = 3$

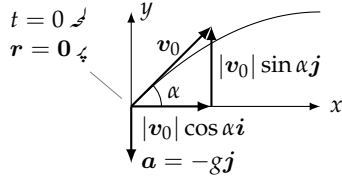
۱۹۱۸۵.۱۵. سوال ۱۲.۶۲ اور سوال ۱۲.۶۳ میں آپ  $a$  اور  $b$  کی قیمتیں تبدیل کرتے ہوئے پیچ دار منحنی

$$r(t) = (\cos at)i + (\sin at)j + btk$$

۱۹۱۸۶.۱۶. کے رویہ پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر کو استعمال کریں۔



(ب) کچھ دیر بعد لمحہ  $t$  پر مقام، سمتی رفتار اور اسراع۔



(۱) لمحہ  $t = 0$  پر مقام، سمتی رفتار اور اسراع۔

شکل ۱۲.۶: گولا کی مثالی پرواز۔

سوال ۱۲.۶۲: وقفہ  $0 \leq t \leq 4\pi$  کے لئے نقطہ  $t = \frac{3\pi}{2}$  پر پہنچ دار مٹھی اور اس کا مماسی خط،  $b = 1$  اور  $a = 1, 2, 4, 6$  لیتے ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ  $a$  کی قیمت ان مثبت قیمتوں پر بڑھانے سے مٹھی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔

سوال ۱۲.۶۳: وقفہ  $0 \leq t \leq 4\pi$  کے لئے نقطہ  $t = \frac{3\pi}{2}$  پر پہنچ دار مٹھی اور اس کا مماسی خط،  $a = 1$  اور  $b = 1/4, 1/2, 2, 4$  لیتے ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ  $b$  کی قیمت ان مثبت قیمتوں پر بڑھانے سے مٹھی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔

## ۱۲.۲ گولا کی حرکت کی نمونہ کشی

ایک گولا چلانے سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آیا وہ حدف کو مار سکے گا (کیا حدف تک پہنچے گا؟) یہ گولا کس بلندی تک پہنچے گا (کیا یہ پہاڑی کو پار کر پائے گا؟) اور یہ حدف پر کتنی دیر میں پہنچے گا (نتائج کب حاصل ہوں گے؟) یہ تمام معلومات گولے کی ابتدائی سمتیہ رفتار سے نیوٹن کے دوسرے قانون کی مدد سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

### گولا کی حرکت کی مقدار معلوم مثالی مساوات

حرکت گولا کی مثالی مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ ایک ذرہ کی مانند مستوی میں حرکت کرتا ہے اور اس پر صرف مستقل قوت کشش سیدھا نیچے رخ عمل کرتی ہے۔ حقیقت میں یہ مفروضے درست نہیں ہیں۔ زمین گھومنے کی وجہ سے گولے کے نیچے زمین حرکت میں ہوتی ہے، ہوائی رگڑ جو گولے کی رفتار اور بلندی پر منحصر ہے گولا پر عمل کرتی ہے، اور قوت کشش ایک مستقل نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت گولا کی بلندی پر منحصر ہے۔ اگرچہ ان تمام کے اثرات کو بھی دیکھنا ہوگا، ہم یہاں انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ لمحہ  $t = 0$  پر ابتدائی سمتیہ رفتار  $v_0$  کے ساتھ مبداء سے گولا ربع اول میں مارا جاتا ہے (شکل ۱۲.۶)۔ اگر افقی زمین کے ساتھ  $v_0$  کا زاویہ  $\alpha$  ہو تب

$$(۱) \quad v_0 = (|v_0| \cos \alpha) i + (|v_0| \sin \alpha) j$$

۱۹۲۱۰ ہوگا۔ اس میں  $|v_0|$  کو سادہ علامت  $v_0$  سے ظاہر کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲) \quad v_0 = (v_0 \cos \alpha)i + (v_0 \sin \alpha)j$$

۱۹۲۱۱ گولا کا ابتدائی مقام درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad r_0 = 0i + 0j = 0$$

۱۹۲۱۲ نیوٹن کا دوسرا قانون برائے حرکت کے تحت کمیت ضرب اسراع یعنی  $m \frac{d^2 r}{dt^2}$  عامل قوت کے برابر ہوگا جہاں لمحہ  $t$  پر گولے کا تعین گر سمتیہ  $r(t)$

۱۹۲۱۳ ہے۔ اگر صرف قوت کشش  $-mgj$  عمل کرتی ہو تب

$$(۴) \quad \frac{d^2 r}{dt^2} = -gj \quad \text{یا} \quad m \frac{d^2 r}{dt^2} = -mgj$$

۱۹۲۱۴ ہوگا۔ ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے متغیر  $t$  کا تفاعل  $r$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d^2 r}{dt^2} &= -gj & \text{تفرقی مساوات} \\ r &= r_0, \quad \frac{dr}{dt} = v_0 \quad \text{at} \quad t = 0 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

۱۹۲۱۵ پہلا عمل

$$\frac{dr}{dt} = -(gt)j + v_0$$

۱۹۲۱۶ دیکھ۔ دوسرا عمل

$$r = -\frac{1}{2}gt^2j + v_0t + r_0$$

۱۹۲۱۷ دیکھ۔ ہم مساوات ۱۲ اور مساوات ۳ سے  $v_0$  اور  $r_0$  کی قیمتیں پر کر کے

$$r = -\frac{1}{2}gt^2j + \underbrace{(v_0 \cos \alpha)ti + (v_0 \sin \alpha)tj}_{v_0 t} + 0$$

۱۹۲۱۸ یعنی

$$(۵) \quad r = (v_0 \cos \alpha)ti + \left( (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \right)j$$

۱۹۲۱۹ حاصل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تف عمل اور فنس میں حرکت

۱۹۲۲۰ مساوات ۵ گولے کی مثالی حرکت کی سمتی مساوات ہے۔ زاویہ  $\alpha$  گولا چلانے کا زاویہ ہے جبکہ  $v_0$  اس کی ابتدائی رفتار ہے۔

۱۹۲۲۱ مساوات ۵ درج ذیل دو غیر سمتی مساواتوں کے برابر ہے۔

$$(۱) \quad x = (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

۱۹۲۲۲ انہیں گولا کی مثالی پرواز کی مقدار معلوم مساوات کہتے ہیں۔ اگر وقت کو سیکنڈوں میں اور فاصلہ کو میٹروں میں ناپا جائے تب  $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$  ہوگا اور

۱۹۲۲۳ مساوات ۶ میں  $x$  اور  $y$  میٹر میں ہوں گے۔

۱۹۲۲۴ مثال ۹.۱: افقی میدان میں مہداسے ایک گولا  $500 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے  $60^\circ$  کے زاویہ پر داغا جاتا ہے۔ یہ گولا 10 سیکنڈ بعد کہاں ہوگا؟

۱۹۲۲۵ حل: ہم  $v_0 = 500$ ،  $\alpha = 60$ ،  $g = 9.8$ ، لیتے ہوئے مساوات ۱۶ استعمال کر کے لمحہ  $t = 10$  پر گولے کا مقام معلوم کرتے ہیں۔

$$x = (v_0 \cos \alpha)t = 500 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 = 2500 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} y &= (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \\ &= 500 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 10 - \frac{1}{2} \cdot 9.8 \cdot (10)^2 \\ &= 2500\sqrt{3} - 490 \\ &\approx 3840 \text{ m} \end{aligned}$$

□

۱۹۲۲۶ گولا چلانے کے دس سیکنڈ بعد 3840 میٹر کی بلندی پر حدف کی طرف 2500 میٹر دور ہوگا۔

۱۹۲۲۷ بلندی، دورانیہ پر پرواز اور فاصلہ مار

۱۹۲۲۸ ہم مساوات ۶ سے مثالی گولا کی پرواز کے بارے میں عموماً سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۹۲۲۹ گولا اپنی بلند ترین مقام پر اس لمحہ پہنچتا ہے جب اس کی رفتار کا انتہائی حصہ صفر ہو:

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \quad \text{یعنی} \quad \frac{dy}{dt} = v_0 \sin \alpha - gt = 0$$

۱۹۲۳۰ اس لمحہ پر  $y$  کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad y_{\text{بلند تر}} = (v_0 \sin \alpha) \left( \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2}g \left( \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$



افقی میدان میں دانغے گئے گولا کی پرواز کا دورانیہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۶ میں  $y = 0$  پر کے  $t$  حاصل کرتے ہیں۔

$$(v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 = 0$$

$$t(v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2}gt) = 0$$

$$t = 0, \quad t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

(۸)

چونکہ  $t = 0$  وہ لمحہ ہے جب گولا دغا گیا لہذا  $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$  وہ لمحہ ہوگا جب گولا واپس زمین پر گرتا ہے۔

گولے کی مار  $R$  جاننے کی خاطر ہم مبداء سے گولا گرنے کے مقام تک فاصلہ معلوم کرتے ہیں۔ ہم  $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$  پر  $x$  تلاش کرتے ہیں۔

$$x = (v_0 \cos \alpha)t$$

$$R = (v_0 \cos \alpha) \left( \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \right)$$

$$= \frac{v_0^2}{g} (2 \sin \alpha \cos \alpha) = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha$$

(۹)

زیادہ سے زیادہ فاصلہ مار  $\sin 2\alpha = 1$  یعنی  $\alpha = 45^\circ$  پر حاصل ہوگا۔

مثال ۱۲.۱۰: افقی میدان میں مبداء سے ایک گولا  $500 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے  $60^\circ$  کے زاویہ پر چلایا جاتا ہے۔ گولا کی زیادہ سے زیادہ بلندی، دورانیہ پرواز اور فاصلہ مار تلاش کریں (مثال ۱۲.۹)۔

حل:

$$y_{\text{بلند تر}} = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

زیادہ سے زیادہ بلندی (مساوات ۷)

$$= \frac{(500 \sin 60^\circ)^2}{2(9.8)} \approx 9566 \text{ m}$$

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

دورانیہ پرواز (مساوات ۸)

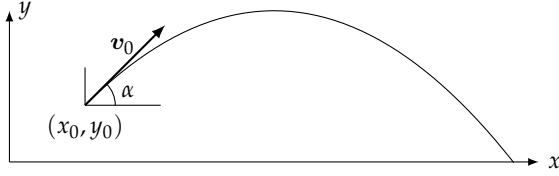
$$= \frac{2(500) \sin 60^\circ}{9.8} \approx 88 \text{ s}$$

$$R = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha$$

فاصلہ مار (مساوات ۹)

$$= \frac{(500)^2 \sin 120^\circ}{9.8} \approx 22092 \text{ m}$$

□



شکل ۱۲.۷: نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے ابتدائی سمتی رفتار  $v_0$  کے ساتھ مارے گئے گولا کی راہ۔

گولا کی مثالی پرواز قطع مکانی ہوگی

ہوائی رگڑ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثالی پرواز، قطع مکانی راہ اپناتی ہے۔ مساوات ۶ کی ایک جزو سے  $t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$  حاصل کر کے دوسرے جزو میں پر کرتے ہوئے

$$y = -\left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}\right)x^2 + (\tan \alpha)x$$

حاصل ہوتا ہے جس کی روپ  $y = ax^2 + bx$  ہے جو ایک قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے گولا چلانا

مبدأ کے بجائے نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے گولا چلانے سے مساوات ۶ کی جگہ درج ذیل مساوات حاصل ہوں گی (شکل ۱۲.۷) جنہیں آپ سوال ۱۲.۸۲ میں حاصل کریں گے۔

$$(۱۰) \quad x = x_0 + (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

مثال ۱۲.۱۱: ایک نشانہ باز 2 m بلندی سے 30 m دور درخت پر 20 m بلندی پر لگائی گئی نشانہ کو تیر کا نشانہ بنانا ہے۔ تیر نشانہ پر عین اس لمحہ پہنچتا ہے جب اس کی بلندی زیادہ سے زیادہ ہو۔ (۱) ابتدائی رفتار  $v_0$  اور زاویہ  $\alpha$  کی صورت میں زیادہ سے زیادہ بلندی بلندی  $y$  نکلیں۔ (ب) اگر  $20 \text{ m} =$  بلندی  $y$  ہو تب جزو-ا کے نتیجہ سے  $v_0 \sin \alpha$  معلوم کریں۔ (ج) تیر 30 m افقی فاصلہ طے کر کے درخت تک پہنچتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے  $v_0 \cos \alpha$  کی قیمت معلوم کریں۔ (د) تیر کا ابتدائی زاویہ تلاش کریں۔

حل: (۱) ہم نشانہ باز کو مبدأ پر تصور کرتے ہیں۔ یوں  $t = 0$  پر  $x_0 = 0$  اور  $y_0 = 2$  ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$y = y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \quad \text{مساوات ۱۰}$$

$$= 2 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \quad y_0 = 2$$

ہم  $\frac{dy}{dt} = 0$  سے وہ لمحہ  $t$  تلاش کرتے ہیں جب تیر زیادہ سے زیادہ بلندی پر ہوگا:

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

۱۲.۲. گولا کی حرکت کی نمونہ کشی

۱۲۴۳

۱۹۲۵۲ اس لمحہ پر  $y$  کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$y_{\text{بلندتر}} = 2 + (v_0 \sin \alpha) \left( \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2} g \left( \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = 2 + \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

۱۹۲۵۳ (ب) ہم مساوات ۱ میں  $g = 9.8$  اور  $20 = y_{\text{بلندتر}}$  پر کر کے جزو سے

$$20 = 2 + \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2(9.8)}$$

۱۹۲۵۴ یعنی

$$v_0 \sin \alpha = \sqrt{(18)(19.6)}$$

۱۹۲۵۵ (ج) ہم جزو-۱ میں حاصل زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچنے کے لئے درکار وقت  $t$  اور افقی فاصلہ  $x = 30 \text{ m}$  مساوات ۱ میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x &= x_0 (\cos \alpha) t & \text{مساوات ۱} \\ 30 &= 0 + (v_0 \cos \alpha) t & x = 30, x_0 = 0 \\ &= (v_0 \cos \alpha) \left( \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) & t = (v_0 \sin \alpha) / g \end{aligned}$$

۱۹۲۵۶ اس مساوات کو  $v_0 \cos \alpha$  کے حل کر کے اس میں جزو-ب کا نتیجہ پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$v_0 \cos \alpha = \frac{30g}{v_0 \sin \alpha}$$

۱۹۲۵۷ (د) ہم جزو-ب اور جزو-ج سے

$$\tan \alpha = \frac{(18)(19.6)}{(30)(9.8)} \approx 0.876$$

۱۹۲۵۸ یعنی

$$\alpha \approx \tan^{-1}(0.876) = 50.2^\circ$$

□

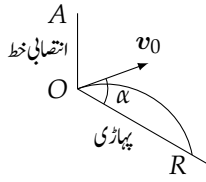
۱۹۲۵۹ حاصل کرتے ہیں۔

## ۱۹۲۶۰ سوالات

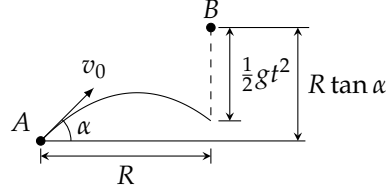
۱۹۲۶۱ درج ذیل سوالات میں گولا کی حرکت کو مثالی تصور کیا جائے۔ تمام زاویات افقی میدان سے ناپے جائیں گے۔ جہاں اس کے برعکس ذکر نہ کیا گیا ہو، گولا کو مہد سے افقی میدان میں چلایا جاتا ہے۔

۱۹۲۶۲

- سوال ۱۲.۶۳: ایک گولا  $60^\circ$  زاویہ پر  $840 \text{ m s}^{-1}$  رفتار سے داغا جاتا ہے۔ یہ حدف کے رخ کتنی دیر میں  $21 \text{ km}$  فاصلہ طے کرے گا؟ ۱۹۲۳
- سوال ۱۲.۶۵: ایک توپ کی زیادہ سے زیادہ فاصلہ مار  $24.5 \text{ km}$  ہے۔ اس کے نالی میں گولے کی رفتار معلوم کریں۔ ۱۹۲۴
- سوال ۱۲.۶۶: ایک گولا  $45^\circ$  زاویہ پر  $500 \text{ m s}^{-1}$  رفتار سے داغا جاتا ہے۔ (ا) اس کا فاصلہ مار کتنا ہوگا؟ (ب) افقی رخ  $5 \text{ km}$  فاصلہ پر گولا کتنا بلند ہوگا؟ (ج) یہ گولا کتنی بلندی تک پہنچے گا؟ ۱۹۲۵
- سوال ۱۲.۶۷: ایک گیند  $10 \text{ m}$  کی بلندی سے  $30^\circ$  زاویہ اور  $10 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے پھینکی جاتی ہے۔ یہ گیند کب اور کتنے فاصلہ پر زمین کو مس کرے گی؟ ۱۹۲۶
- سوال ۱۲.۶۸: ایک کھلاڑی  $7 \text{ kg}$  کا گولا  $2 \text{ m}$  بلندی سے  $45^\circ$  زاویہ پر  $13.4 \text{ m s}^{-1}$  رفتار سے پھینکتا ہے۔ یہ گیند کتنی دیر بعد اور کتنے فاصلہ پر زمین پر گرے گی؟ ۱۹۲۷
- سوال ۱۲.۶۹: اگر سوال ۱۲.۶۸ میں گیند  $40^\circ$  پر پھینکی جاتی تب یہ نسبتاً زیادہ دور گرتی۔ فاصلہ میں اضافہ کتنا ہوگا؟ ۱۹۲۸
- سوال ۱۲.۷۰: ایک گیند کو  $45^\circ$  زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ  $10 \text{ m}$  فاصلہ پر گرتا ہے۔ اس کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔ کن دو زاویات پر پھینکنے سے اس گیند کا فاصلہ مار  $6 \text{ m}$  ہوگا؟ ۱۹۲۹
- سوال ۱۲.۷۱: ٹیلی ویژن کے ٹیوب میں ایک الیکٹران  $5 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$  رفتار سے  $40 \text{ cm}$  دور ٹیلی ویژن کے شیشے کے رخ افقی سمت خارج ہوتا ہے۔ یہ الیکٹران شیشہ پر کتنے سے پہلے کتنا نیچے گرتا ہے؟ ۱۹۳۰
- سوال ۱۲.۷۲: تجربہ گاہ میں گالف گیند کو پرکھنے کے دوران  $100$  داچے کی گیند کو  $160 \text{ km h}^{-1}$  رفتار پر چلتے ہوئے لاٹھ سے مار کر  $9^\circ$  زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ گیند  $227 \text{ m}$  دور گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟ ۱۹۳۱
- سوال ۱۲.۷۳: ایک تماش گاہ میں ایک مسخرہ کو انسانی توپ سے  $25 \text{ m s}^{-1}$  رفتار سے داغا جاتا ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ یہ  $60 \text{ m}$  دور نرم گدی پر جا گرے گا۔ یہ تماش گاہ ایک بڑے کمرہ میں منعقد ہوتا ہے جس کی چھت  $23 \text{ m}$  بلند ہے۔ کیا مسخرہ کو یوں داغا جاسکتا ہے کہ یہ چھت کو نہ لگے؟ اگر ایسا ممکن ہو تب توپ کا زاویہ کتنا ہونا چاہیے؟ ۱۹۳۲
- سوال ۱۲.۷۴: ایک گالف گیند زمین سے  $30^\circ$  پر  $35 \text{ m s}^{-1}$  سے روانہ ہوتا ہے۔ کیا یہ  $45 \text{ m}$  میٹر دور  $15.2 \text{ m}$  اونچے درخت کو پار کر پائے گا؟ ۱۹۳۳
- سوال ۱۲.۷۵: ایک گیند کو  $15 \text{ m}$  کی گہرائی سے  $45^\circ$  پر  $40 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے اچھال کر میدان میں پھینکا جاتا ہے۔ یہ گیند کتنا افقی فاصلہ طے کر کے زمین پر گرے گا؟ ۱۹۳۴
- سوال ۱۲.۷۶: ایک گیند کو  $2.5 \text{ m}$  اونچائی سے  $40^\circ$  زاویہ سے نیچے میدان میں پھینکا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک  $65 \text{ m}$  دور جا گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟ ۱۹۳۵
- سوال ۱۲.۷۷: کرکٹ کا کھلاڑی گیند کو  $50 \text{ cm}$  اونچائی سے  $30^\circ$  زاویہ پر مارتا ہے۔ یہ گیند  $90 \text{ m}$  دور  $12 \text{ m}$  اونچی دیوار کو پار کرتی ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔ ۱۹۳۶
- سوال ۱۲.۷۸: دکھائیں کہ زاویہ  $\alpha$  اور زاویہ  $\alpha - 90^\circ$  پر داغے گئے گولوں کا فاصلہ مار ایک دوسرے کے برابر ہے۔ (اگر ہوائی رگڑ کو شامل کیا جائے تب ایسا نہیں ہوگا۔) ۱۹۳۷



شکل ۱۲.۹: پہاڑی سے گیند پھینکا جاتا ہے (سوال ۱۲.۸۷)



شکل ۱۲.۸: دو گیند (سوال ۱۲.۸۶)

سوال ۱۲.۷۹: ایک گولا کی ابتدائی رفتار  $400 \text{ m s}^{-1}$  ہے۔ اس کا نشانہ  $16 \text{ km}$  دور ایک مورچا ہے۔ گولے کی ابتدائی دو ایسے زاویات تلاش کریں جن پر یہ نشانہ کو مار پائے گا۔

سوال ۱۲.۸۰: دکھائیں کہ ابتدائی زاویہ تبدیل کیے بغیر ایک گولا کی ابتدائی رفتار دگنی کرنے سے اس کا فاصلہ مار  $4$  گنا ہو گا۔ گولے کی زیادہ سے زیادہ اونچائی اور فاصلہ مار دگنی کرنے کے لئے اس کی ابتدائی رفتار کتنے فی صد بڑھانی ہوگی؟

سوال ۱۲.۸۱: دکھائیں کہ زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچنے کے لئے درکار وقت کے نصف وقت میں گولا اس اونچائی کے  $\frac{3}{4}$  تک پہنچ پاتا ہے۔

سوال ۱۲.۸۲: ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -g\mathbf{j}$$

تفرقی مساوات

$$\mathbf{r} = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j}$$

ابتدائی معلومات

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (v_0 \cos \alpha)\mathbf{i} + (v_0 \sin \alpha)\mathbf{j} \quad t = 0$$

کو مستوی میں سمتیہ  $\mathbf{r}$  کے لئے حل کرتے ہوئے مساوات ۱۰ حاصل کریں۔

سوال ۱۲.۸۳: ابتدائی زاویہ  $\alpha = 50.2^\circ$  لیتے ہوئے مثال ۱۲.۱۱ میں تیر کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۸۴: مثال ۱۲.۱۱ میں تیر کب نشانہ سے  $2 \text{ m}$  کے افقی فاصلہ پر ہوگا؟ اس لمحہ یہ کتنا بلند ہوگا؟

سوال ۱۲.۸۵: ایک گیند کو  $5 \text{ m}$  کی بلندی سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ یہ کتنی دیر بعد زمین پر گرے گا؟

سوال ۱۲.۸۶: گیند A کو  $\alpha$  زاویہ پر  $v_0$  ابتدائی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ اسی لمحہ R افقی فاصلہ دور  $R \tan \alpha$  اونچائی سے گیند B کو گرنے دیا

جاتا ہے (شکل ۱۲.۸)۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ دونوں گیند کسی بھی  $v_0$  کے لئے ایک دوسرے کو ٹکراتے ہیں۔ کیا یہ اتفاق ہے یا ایسا ہونا لازم ہے؟ جواب پیش کریں۔

سوال ۱۲.۸۷: ایک گیند کو پہاڑی سے نیچے پھینکا جاتا ہے (شکل ۱۲.۹)۔ (۱) دکھائیں کہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے لئے ابتدائی سمتی رفتار، زاویہ

AOR کو نصف میں قطع کرتا ہو۔ (ب) اگر گیند کو پہاڑی پر اوپر پھینکا جائے تب زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے لئے ابتدائی زاویہ کیا ہونا چاہیے؟

سوال ۱۲.۸۸: مبداء سے  $t = 0$  پر  $v_0$  سمتی رفتار سے ایک مثالی گولا کو داغا جاتا ہے۔ قوت کشش کی وجہ سے اس گولا کی نیچے رخ اسراع  $\mathbf{a} = g\mathbf{k}$  ہوگی۔ لمحہ پر گولے کی سمتی رفتار اور مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۸۹: رفتار کی راست متناسب ہوئی مزاحمت

ایک گولہ جس کی کمیت  $m$  اور ابتدائی رفتار  $v_0$  کو رفتار کی راست متناسب ہوئی مزاحمت کا سامنا ہے۔ گولے پر کل قوت  $m \frac{d^2 r}{dt^2}$  درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا جہاں  $k$  تناسبی مستقل ہے۔

$$m \frac{d^2 r}{dt^2} = -mgj - k \frac{dr}{dt}$$

دکھائیں کہ اس کا پہلا عمل درج ذیل دے گا۔

$$\frac{dr}{dt} + \frac{k}{m} r = v_0 - gtj$$

اس مساوات کو حل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات کے دونوں اطراف کو  $e^{(k/m)t}$  سے ضرب دیں۔ بائیں ہاتھ اب ایک تعامل کا تفرق ہو گا لہذا دونوں اطراف قابل عمل ہوں گے۔ اب دوسرا عمل لیں۔ تعامل  $e^{(k/m)t}$  کو اس تفرقی مساوات کا جزو عمل کہتے ہیں۔

سوال ۱۲.۹۰: ایک گولہ کو زمین سے  $\alpha$  زاویہ پر  $v_0$  رفتار سے داغا جاتا ہے۔ زاویہ  $\alpha$  کو متغیر اور  $v_0$  کو مستقل تصور کریں۔ ہر  $0 \leq \alpha$  کے لئے ہمیں قطع مکانی راہ ملی ہے۔ دکھائیں کہ مستوی میں زیادہ سے زیادہ اونچائی کے تمام نقطے درج ذیل ترمیم پر پائے جاتے ہیں جہاں  $x \geq 0$  ہے۔

$$x^2 + 4 \left( y - \frac{v_0^2}{4g} \right)^2 = \frac{v_0^4}{4g^2}$$

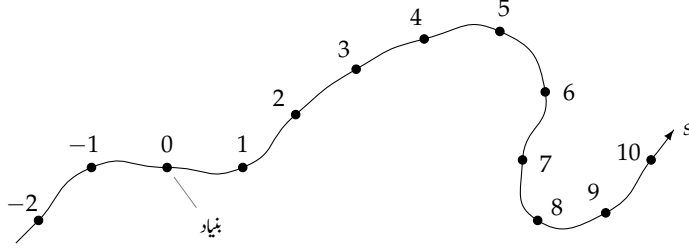
### ۱۲.۳ لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ $T$

قابل تفرق منحنیات جن کا پہلا اور دوسرا استمراری تفرق پایا جاتا ہو خلاء میں حرکت کو ظاہر کرنے کے لئے اہم ہیں۔ ان پر تفصیلاً غور کیا گیا ہے۔ اس حصہ میں اور اگلے حصہ میں ہم ان کے چند ایسے خدوخال پر غور کریں گے جن کی وجہ سے ایسی منحنیات اہم ہیں۔

#### منحنی پر لمبائی قوس

ہموار فضائی منحنیات کی ایک خاص خاصیت یہ ہے کہ ان کی لمبائی قابل ناپ ہوتی ہے۔ یوں ہم منحنی پر کسی نقطہ کو بنیاد تصور کرتے ہوئے، بنیاد سے کسی بھی نقطہ  $N$  تک منحنی پر فاصلہ  $s$ ، سے نقطہ  $N$  کی نشاندہی کر سکتے ہیں (شکل ۱۲.۱۰)۔ یہ محدودی مستوی پر مبدا سے نقطہ کا فاصلہ دینے کے مترادف ہے۔ متحرک جسم کی سمتی رفتار اور اسراع پر غور کے لئے وقت ایک فطری متغیر ہے جبکہ  $s$  منحنی کی صورت پر غور کرنے کے لئے ایک فطری متغیر ہے۔ فضا میں حرکت پر غور کے دوران ان دونوں متغیرات کی ضرورت پیش آتی ہے۔

فضا میں ہموار منحنی پر فاصلہ ناپنے کی خاطر ہم مستوی میں منحنی کے کلیہ میں جزو  $z$  شامل کرتے ہیں۔



شکل ۱۲.۱۰: ہموار منحنی پر بنیادی نقطہ سے فاصلہ کو بیانہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

تعریف: ہموار منحنی  $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ ,  $a \leq t \leq b$  جس پر  $t = a$  صرف ایک بار چلا جاتا ہو، کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$(i) \quad L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{df}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dg}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dh}{dt}\right)^2} dt$$

$$= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$$

□

مستوی منحنیات کی طرح، ہم مضامین منحنی کی لمبائی معلوم کرتے ہوئے منحنی کی کوئی بھی مقدار معلوم مساوات، جو دیے گئے شرائط کو پورا کرتے ہوں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

مساوات ۱۲.۱۱ میں جذر، سمتی رفتار سمتیہ  $\frac{dr}{dt}$  کی لمبائی  $|v|$  ہے۔ یوں لمبائی قوس کا کلیہ مختصراً

$$(ii) \quad L = \int_a^b |v| dt$$

لکھا جاسکتا ہے۔

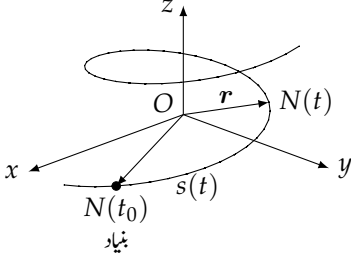
مثال ۱۲.۱۲: درج ذیل بیچ دار منحنی کے ایک چکر کی لمبائی تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

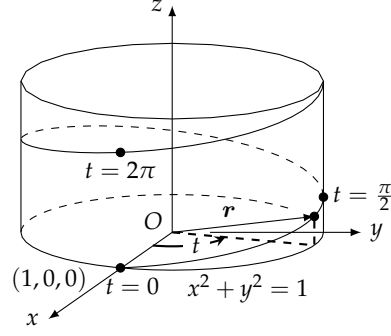
حل: بیچ دار منحنی  $t = 0$  سے  $t = 2\pi$  تک ایک چکر مکمل کرتی ہے (شکل ۱۲.۱۱)۔ اس حصہ کی لمبائی

$$L = \int_a^b |v| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} dt$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = 2\pi\sqrt{2}$$



شکل ۱۲.۱۲: منحنی پر بنیاد  $N(t_0)$  سے کسی نقطہ  $N(t)$  تک فاصلہ  $s(t) = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$  ہوگا۔



شکل ۱۲.۱۱: پیچ دار منحنی برائے مثال ۱۲.۱۲

□

۱۹۳۷: ہوگی جو مستوی  $xy$  میں اس دائرہ کے لمبائی کا  $\sqrt{2}$  گنا ہے جس پر پیچ دار منحنی کھڑی ہے۔

۱۹۳۸: اگر ہم ہموار منحنی  $C$ ، جس کی مقدار معلوم مساوات کا متغیر  $t$  ہو، پر نقطہ  $N_0$  کو بنیادی نقطہ تصور کریں تب  $t$  کی ہر قیمت  $C$  پر ایک نقطہ  $N(t) = (x(t), y(t), z(t))$  اور سمتی بند فاصلہ ۱۹۳۹

$$(۳) \quad s(t) = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$$

۱۹۳۰: دے گی جو  $N_0$  سے  $C$  پر چلتے ہوئے ناپا جائے گا (شکل ۱۲.۱۲)۔ اگر  $t > t_0$  ہو تب  $N(t_0)$  سے  $N(t)$  تک فاصلہ  $s(t)$  ہوگا۔ اگر ۱۹۳۱  
 $t < t_0$  ہو تب  $s(t)$ ، فاصلہ کے نفی کا برابر ہوگا۔ کی ہر ایک قیمت پر ایک نقطہ تعین کرتی ہے لہذا یوں  $s$  کے لحاظ سے  $C$  کی مقدار معلوم روپ ۱۹۳۲  
 حاصل ہوتی ہے۔ ہم کو منحنی کا مقدار معلوم لمبائی قوس کہتے ہیں جس کی قیمت بڑھتے  $t$  کے رخ بڑھتی ہے۔

۱۹۳۳: بنیاد  $N(t_0)$  لیتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس

$$(۴) \quad s(t) = \int_{t_0}^t \sqrt{[x'(\tau)]^2 + [y'(\tau)]^2 + [z'(\tau)]^2} d\tau = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$$

۱۹۳۴: مثال ۱۲.۱۳: اگر  $t_0 = 0$  ہو تب پیچ دار منحنی

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$



۱۲.۳. لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ  $T$

۱۲۴۹

۱۹۳۴۵ پر  $t_0$  سے  $t$  تک چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^t \sqrt{2} d\tau && \text{مساوات ۱۲.۱۲ کی قیمتیں} \\ &= \sqrt{2}t \end{aligned}$$

۱۹۳۴۶ یوں  $s(2\pi) = 2\pi\sqrt{2}$ ،  $s(-2\pi) = -2\pi\sqrt{2}$ ، وغیرہ، ہوں گے۔ □

مثال ۱۲.۱۴: ایک لکیر پر لمبائی

۱۹۳۴۸ دکھائیں اگر  $u = u_1i + u_2j + u_3k$  اکائی سمتیہ ہو، تب لکیر

$$r(t) = (x_0 + tu_1)i + (y_0 + tu_2)j + (z_0 + tu_3)k$$

۱۹۳۴۹ پر، نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  جہاں  $t = 0$  ہوگا، سے سمت بند لمبائی از خود  $t$  کے برابر ہوگی۔

۱۹۳۵۰ حل:

$$v = \frac{d}{dt}(x_0 + tu_1)i + \frac{d}{dt}(y_0 + tu_2)j + \frac{d}{dt}(z_0 + tu_3)k = u_1i + u_2j + u_3k$$

۱۹۳۵۱ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$s(t) = \int_0^t |v| d\tau = \int_0^t |u| d\tau = \int_0^t 1 d\tau = t$$

۱۹۳۵۲ □

ہموار منحنی پر رفتار

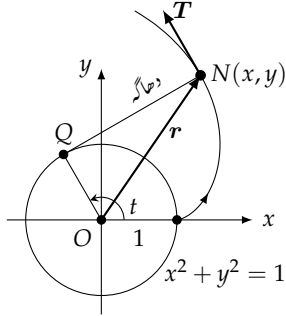
۱۹۳۵۳ چونکہ مساوات ۴ میں جذر کے اندر تفرقات استمراری (ہموار منحنی) ہیں احصاء کے بنیادی مسئلہ کے تحت  $s$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۳۵۵

$$(۵) \quad \frac{ds}{dt} = |v(t)|$$

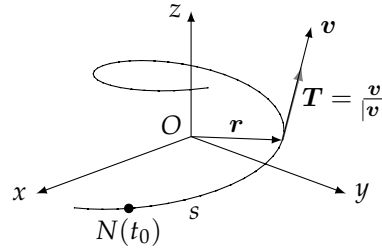
۱۹۳۵۶ جیسا ہم توقع کریں گے، کسی بھی راہ پر ایک ذرے کی رفتار  $v$  کی مقدار ہوتی ہے۔

۱۹۳۵۷ دھیان رہے کہ اگرچہ  $s$  تعین کرنے میں بنیادی نقطہ  $N(t_0)$  کا کردار پایا جاتا ہے،  $N(t_0)$  کا مساوات ۵ میں کوئی کردار نہیں پایا جاتا۔ ایک راہ پر چلتے ہوئے جس رفتار سے ایک ذرہ فاصلہ طے کرتا ہے، اس کا بنیادی نقطہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا ہے۔ ۱۹۳۵۸

۱۹۳۵۹ ساتھ ہی اس بات کو ذہن نشین کریں کہ چونکہ تعریف کی رو سے ہموار منحنی کے لئے  $|v|$  غیر صفر ہے لہذا  $\frac{ds}{dt} > 0$  ہوگا۔ ہم ایک بار دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ۱۹۳۶۰  $s$  متغیر  $t$  کا بڑھتا تفاعل ہے۔



شکل ۱۲.۱۲: دائرہ پر لپٹے دھاگہ کو کھولتے ہوئے اس کا سر جس راہ پر چلتا ہو، وہ اس دائرے کا در پیچیدہ کہلاتا ہے۔ یہاں اکائی دائرہ مستوی  $xy$  میں ہے۔



شکل ۱۲.۱۳: ہم  $v$  کو  $|v|$  سے تقسیم کر کے مماسی اکائی سمتیہ  $T$  حاصل کرتے ہیں۔

اکائی مماسی سمتیہ  $T$

چونکہ زیر بحث منحنیات کے لئے  $\frac{ds}{dt} > 0$  ہے لہذا  $s$  ایک ایک مطابقت رکھتا ہے اور اس کا الٹ پایا جائے گا جو  $t$  کو بطور  $s$  کا قابل تفرق تعامل دے گا (حصہ ۱.۷)۔ اس الٹ کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad \frac{dt}{ds} = \frac{1}{ds/dt} = \frac{1}{|v|}$$

یوں  $r$  متغیر  $s$  کا قابل تفرق تعامل ہوگا جس کے تفرق کو زنجیری قاعدہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے:

$$(۷) \quad \frac{dr}{ds} = \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} = v \frac{1}{|v|} = \frac{v}{|v|}$$

مساوات ۷ کہتی ہے کہ  $\frac{dr}{dt}$  ایک اکائی سمتیہ ہے جو  $v$  کے رخ ہے۔ ہم  $\frac{dr}{ds}$  کو  $r$  کی منحنی راہ کا اکائی مماسی سمتیہ کہتے ہیں اور اس کو  $T$  سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۳)۔

تعریف: قابل تفرق تعامل  $r(t)$  کا اکائی مماسی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۸) \quad T = \frac{dr}{ds} = \frac{dr/dt}{ds/dt} = \frac{v}{|v|}$$

□

جہاں بھی  $v$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تعامل ہو وہاں اکائی مماسی سمتیہ  $T$  بھی  $t$  کا قابل تفرق تعامل ہوگا۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، فضا میں اجسام کی حرکت پر غور میں مستعمل، متحرک حوالہ چوکھٹے<sup>۱۵</sup> کے تین اکائی سمتیات میں سے ایک اکائی سمتیہ  $T$  ہے۔

۱۲.۳. لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ  $T$

مثال ۱۲.۱۵: درج ذیل بیچ دار منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

حل: ۱۹۳.۷۲

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= (-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + \mathbf{k} \\ |\mathbf{v}| &= \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} = \sqrt{2} \\ \mathbf{T} &= \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = -\frac{\sin t}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{\cos t}{\sqrt{2}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}\end{aligned}$$

□

۱۹۳.۷۳

مثال ۱۲.۱۶: دائرہ کا درپیشیدہ (شکل ۱۲.۱۴)

درج ذیل بیچ دار منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j} \quad t > 0$$

حل: ۱۹۳.۷۴

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \frac{d\mathbf{r}}{dt} = (-\sin t + \sin t + t \cos t)\mathbf{i} + (\cos t - \cos t + t \sin t)\mathbf{j} \\ &= (t \cos t)\mathbf{i} + (t \sin t)\mathbf{j} \\ |\mathbf{v}| &= \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = \sqrt{t^2} = t \quad t > 0 \text{ کی وجہ سے } |t| = t \text{ ہے} \\ \mathbf{T} &= \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{\mathbf{v}}{t} = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}\end{aligned}$$

□

۱۹۳.۷۷

مثال ۱۲.۱۷: اکائی دائرہ

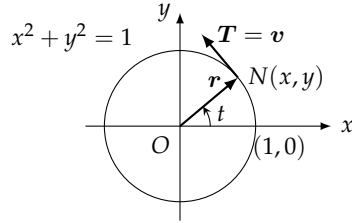
$$\mathbf{v} = (-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}$$

۱۹۳.۷۸ کے گرد گھڑی کے مخالف رخ حرکت

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$$

□

۱۹۳.۸۰ کا اکائی مماسی سمتیہ  $\mathbf{T} = \mathbf{v}$  ہے (شکل ۱۲.۱۵)۔



شکل ۱۲.۱۵: حرکت  $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$  برائے مثال ۱۲.۱۷

### سوالات

سوال ۱۲.۹۱ تا سوال ۱۲.۹۸ میں منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔ وقفہ پر منحنی کی لمبائی بھی دریافت کریں۔

سوال ۱۲.۹۱:  $r(t) = (2 \cos t)i + (2 \sin t)j + \sqrt{5}tk$ ,  $0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۲.۹۲:  $r(t) = (6 \sin 2t)i + (6 \cos 2t)j + 5tk$ ,  $0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۲.۹۳:  $r(t) = ti + \frac{2}{3}t^{3/2}k$ ,  $0 \leq t \leq 8$

سوال ۱۲.۹۴:  $r(t) = (2+t)i - (t+1)j + tk$ ,  $0 \leq t \leq 3$

سوال ۱۲.۹۵:  $r(t) = (\cos^3 t)j + (\sin^3 t)k$ ,  $0 \leq t \leq \pi/2$

سوال ۱۲.۹۶:  $r(t) = 6t^3i - 2t^3j - 3t^3k$ ,  $1 \leq t \leq 2$

سوال ۱۲.۹۷:  $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}k$ ,  $0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۲.۹۸:  $r(t) = (t \sin t + \cos t)i + (t \cos t - \sin t)j$ ,  $\sqrt{2} \leq t \leq 2$

سوال ۱۲.۹۹: مبدأ سے بڑھتی لمبائی کے رخ درج ذیل منحنی پر مبدأ سے  $26\pi$  دور نقطہ تلاش کریں۔

$$r(t) = (5 \sin t)i + (5 \cos t)j + 12tk$$

سوال ۱۲.۱۰۰: مبدأ سے بڑھتی لمبائی کے مخالف رخ درج ذیل منحنی پر مبدأ سے  $13\pi$  دور نقطہ تلاش کریں۔

$$r(t) = (12 \sin t)i - (12 \cos t)j + 5tk$$

سوال ۱۲.۱۰۱ تا سوال ۱۲.۱۰۴ میں  $t = 0$  سے دور کسی نقطہ پر مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل تکمیل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے تلاش کریں۔

$$s = \int_0^t |v(\tau)| d\tau$$

مساوات ۳

اس کے بعد دیے گئے وقفہ پر منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۱۰۱:  $r(t) = (4 \cos t)i + (4 \sin t)j + 3tk, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$  ۱۹۳۶۵

سوال ۱۲.۱۰۲:  $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad \frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi$  ۱۹۳۶۶

سوال ۱۲.۱۰۳:  $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^tk, \quad -\ln 4 \leq t \leq 0$  ۱۹۳۶۷

سوال ۱۲.۱۰۴:  $r(t) = (1 + 2t)i + (1 + 3t)j + (6 - 6t)k, \quad -1 \leq t \leq 0$  ۱۹۳۶۸

سوال ۱۲.۱۰۵: نقطہ  $(0, 0, 1)$  سے  $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$  تک درج ذیل مماسی سمتیہ کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۹۳۶۹

$$r(t) = (\sqrt{2}t)i + (\sqrt{2}t)j + (1 - t^2)k$$

سوال ۱۲.۱۰۶: ہم نے مثال ۱۲.۱۲ میں پتچ دار مماسی سمتیہ کے ایک چکر کی لمبائی  $2\pi\sqrt{2}$  تلاش کی۔ ایک مربع جس کا ضلع  $2\pi$  ہو کے وتر کی لمبائی بھی یہی ۱۹۳۷۰

ہوگی۔ دکھائیں کہ جس نکلی پر پتچ دار مماسی سمتیہ کا ایک چکر لینا گیا ہے، اس کو انتصابی کاٹ کر سیدھا کرنے سے یہی مربع حاصل ہوگا۔ ۱۹۳۷۱

سوال ۱۲.۱۰۷: ۱۹۳۷۲

۱. دکھائیں کہ  $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + (1 - \cos t)k, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$  ایک ترخیم ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر ۱۹۳۷۳

دکھائیں کہ  $r$  قائمہ دائری نکلی اور ایک مستوی کا مطلق طے ہے۔ ان قائمہ دائری نکلی اور مستوی کی مساواتیں تلاش کریں۔ ۱۹۳۷۴

ب. نکلی پر ترخیم کا خاکہ کھینچیں اور اس پر نقاط  $t = 0, t = \frac{\pi}{2}, t = \pi$  اور  $t = \frac{3\pi}{2}$  پر اکائی مماسی سمتیات بنائیں۔ ۱۹۳۷۵

ج. دکھائیں کہ سمتیہ اسراع ہر صورت مستوی کو متوازی ہوگا (مستوی کے عمودی سمتیہ کو قائمہ ہوگا)۔ یوں اگر آپ اسراع کو ترخیم کے ساتھ جڑا دکھائیں تب ۱۹۳۷۶

یہ ترخیم کے مستوی میں پایا جائے گا۔ نقاط  $t = 0, t = \frac{\pi}{2}, t = \pi$  اور  $t = \frac{3\pi}{2}$  پر سمتیات اسراع کو خاکہ میں شامل کریں۔ ۱۹۳۷۷

د. ترخیم کی لمبائی کا مکمل لکھیں۔ اس مکمل کی قیمت تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں چونکہ یہ ایک غیر بنیادی مکمل ہے۔ ۱۹۳۷۸

ه. اعدادی ترکیبات سے ترخیم کی لمبائی دو اعشاریہ درست معلوم کریں۔ ۱۹۳۷۹

۱۹۳۸۰

سوال ۱۲.۱۰۸: لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں ہے۔ ۱۹۳۸۱

یہ دکھانے کی خاطر کہ لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں ہے، ہم پتچ دار مماسی سمتیہ کے ایک چکر کی لمبائی درج ذیل (مختلف) مقدار معلوم مساواتیں ۱۹۳۸۲

استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۳۸۳

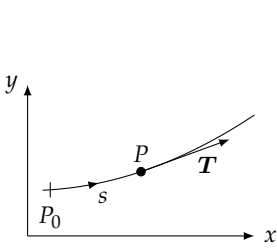
۱.  $r(t) = (\cos 4t)i + (\sin 4t)j + 4tk, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$  ۱۹۳۸۴

ب.  $r(t) = (\cos(t/2))i + (\sin(t/2))j + (t/2)k, \quad 0 \leq t \leq 4\pi$  ۱۹۳۸۵

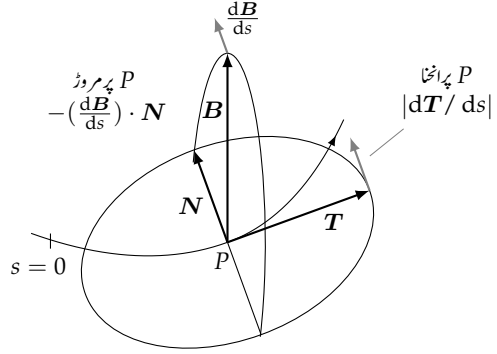
ج.  $r(t) = (\cos t)i - (\sin t)j - tk, \quad -2\pi \leq t \leq 0$  ۱۹۳۸۶

۱۹۳۸۷

۱۹۳۸۸



شکل ۱۲.۱۷: بڑھتی لمبائی قوس کے رخ چلتے ہوئے اکائی مماسی سمتیہ  $T$  مڑتا ہے۔ نقطہ  $P$  پر  $|dT/ds|$  کی قیمت کو  $P$  پر منحنی کی انحنائیت کہتے ہیں۔



شکل ۱۲.۱۸: ہر متحرک جسم کے ساتھ ایک TNB چوکھٹ سفر کرتا ہے جو اس کی راہ کا کردار بیان کرتا ہے۔

## ۱۲.۴ انحناء، مروڑ اور TNB چوکھٹ

اس حصہ میں ہم تین آپس میں عمودی اکائی سمتیات پر مبنی ایسا چوکھٹ متعارف کرتے ہیں جو فضا میں منحنی پر جسم کے ساتھ ساتھ چلتا ہو (شکل ۱۲.۱۸)۔ اس چوکھٹ کے تین سمتیات ہیں۔ پہلا اکائی مماسی سمتیہ  $T$  ہے۔ دوسرا  $N$  ہے جو  $\frac{dR}{ds}$  کے رخ اکائی سمتیہ ہے۔ تیسرا اکائی سمتیہ  $B = T \times N$  ہے۔ یہ سمتیات اور ان کے تفرقات اگر معلوم ہوں، فضا میں سواری کی سمت بندی اور اس کی راہ میں موڑ اور ریل کے بارے میں مفید معلومات مہیا کرتے ہیں۔

مثال کے طور پر  $\left| \frac{dR}{ds} \right|$  ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ کتنی دائیں یا بائیں مڑتی ہے؛ اسی لئے اس کو سواری کی راہ کی انحناء<sup>۱۶</sup> کہتے ہیں۔ عدد  $-(dB/ds) \cdot N$  ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ مستوی حرکت سے کتنی باہر مڑتی ہے یا بل کھاتی ہے؛ اس کو سواری کی راہ کی مروڑ<sup>۱۷</sup> کہتے ہیں۔ دوبارہ شکل ۱۲.۱۸ پر نظر ڈالیں۔ اگر قوسی راہ پر ایک ریل گاڑی،  $P$ ، اوپر چڑھ رہی ہو تب فی اکائی فاصلہ اس کی سر بنی جتنی دائیں یا بائیں مڑتی ہو، یہ اس کی انحناء ہوگی۔ سمتیات  $T$  اور  $N$  کے مستوی سے ریل گاڑی کا انحناء جس شرح سے باہر نکلتا ہو، یہ اس کی مروڑ ہوگی۔

### مستوی منحنی کی انحناء

جیسے جیسے ایک ذرہ مستوی منحنی میں حرکت کرتا ہے، منحنی کے مڑنے سے  $\frac{dr}{ds} = T$  بھی مڑتا ہے۔ چونکہ  $T$  اکائی سمتیہ ہے لہذا اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی اور راہ پر چلتے ہوئے صرف اس کا رخ تبدیل ہوتا ہے۔ منحنی پر چلتے ہوئے اکائی فاصلہ پر  $T$  کی شرح تبدیلی کو انحناء کہتے ہیں (شکل ۱۲.۱۷)۔ انحناء کو روایتی طور پر یونانی حرف  $\kappa$  (کاپا) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

تعریف: ایک ہموار منحنی جس کا اکائی مماسی سمتیہ  $T$  ہو، کا تقابل انحناء  $\kappa$  ذیل ہوگا۔

$$\kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$$

□

۱۹۳۳۲

۱۹۳۳۳ اگر  $|dT/ds|$  بڑی قیمت ہو تب نقطہ  $P$  سے گزرتے ہوئے ذرہ بہت تیزی سے مڑے گا اور  $P$  پر انحناء زیادہ ہوگی۔ اگر  $|dT/ds|$  صفر کے قریب ہو تب  $T$  کا رخ آہستہ تبدیل ہو گا اور  $P$  پر انحناء کم ہوگی۔ اس تعریف کو پرکھتے ہوئے ہم درج ذیل دو مثالوں میں دیکھتے ہیں کہ سیدھے خط اور دائروں کی انحناء مستقل ہوگی۔

۱۹۳۳۴

مثال ۱۲.۱۸: سیدھے لکیر کی انحناء صفر ہوگی

۱۹۳۳۵ سیدھے لکیر پر اکائی مماسی سمتیہ  $T$  کا رخ تبدیل نہیں ہوتا ہے لہذا اس کے اجزاء مستقل ہوں گے۔ یوں  $|dT/ds| = |0| = 0$  ہوگا (شکل ۱۲.۱۸)۔

□

۱۹۳۳۸

مثال ۱۲.۱۹: رداس  $a$  کے دائرے کی انحناء  $\frac{1}{a}$  ہوگی

۱۹۳۳۹

ہم دائرہ کی مقدار معلوم مساوات

۱۹۳۴۰

$$\mathbf{r}(\theta) = (a \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sin \theta)\mathbf{j}$$

۱۹۳۴۱ میں  $\theta = \frac{s}{a}$  پر کر کے اس کی لمبائی قوس  $s$  کے لحاظ سے مقدار معلوم روپ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۹)۔

$$\mathbf{r} = (a \cos \frac{s}{a})\mathbf{i} + (a \sin \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

یوں ۱۹۳۴۲

$$\mathbf{T} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} = (-\sin \frac{s}{a})\mathbf{i} + (\cos \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

اور ۱۹۳۴۳

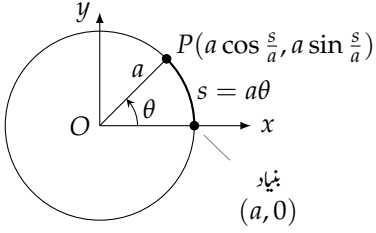
$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = (-\frac{1}{a} \cos \frac{s}{a})\mathbf{i} - (\frac{1}{a} \sin \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

۱۹۳۴۴ ہوں گے۔ اس طرح کسی بھی کے لئے درج ذیل ہوگا۔

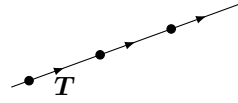
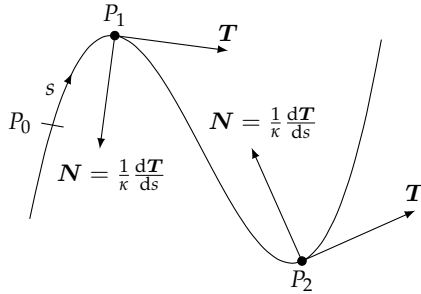
$$\begin{aligned} \kappa &= \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| \\ &= \sqrt{\frac{1}{a^2} \cos^2 \frac{s}{a} + \frac{1}{a^2} \sin^2 \frac{s}{a}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2}} = \frac{1}{|a|} = \frac{1}{a} \quad \text{ہوگا } |a| = a \text{ کی وجہ سے } a > 0 \end{aligned}$$

□

۱۹۳۴۵



شکل ۱۲.۱۹: دائرہ برائے مثال ۱۲.۱۹

شکل ۱۲.۱۸: سیدھے لکیر پر  $T$  کا رخ تبدیل نہیں ہوتا ہے لہذا اس کی اخٹا  $|dT/ds|$  صفر ہوگی۔شکل ۱۲.۲۰: منحنی کا عمودی سمتیہ  $\frac{dT}{ds}$  ہر وقت اس رخ ہوتا ہے جس رخ  $T$  مڑتا ہو۔ سمتیہ  $N$  کا رخ سمتیہ  $\frac{dT}{ds}$  کا رخ ہے۔



## صدر اکائی عمودی سمتیہ

چونکہ  $T$  کی لمبائی اکائی ہے لہذا  $\frac{dT}{ds}$  اور  $T$  آپس میں عمودی ہوں گے (حصہ ۱۲.۱)۔ یوں  $\frac{dT}{ds}$  کو لمبائی  $\kappa$  سے تقسیم کرنے سے ایسا اکائی سمتیہ حاصل ہوگا جو  $T$  کو عمودی ہوگا (شکل ۱۲.۲۰)۔

تعریف: جس نقطہ پر  $\kappa \neq 0$  ہو وہاں مستوی میں منحنی کا صدر اکائی سمتیہ  $N$  درج ذیل ہوگا۔

$$N = \frac{1}{\kappa} \frac{dT}{ds}$$

□

موڑ پر سمتیہ  $\frac{dT}{ds}$  کا رخ اس جانب ہوگا جس جانب منحنی مڑتی ہو۔ یوں اگر بڑھتے فاصلہ کے رخ منہ کرتے ہوئے، اگر  $T$  گھڑی کے رخ مڑے تب سمتیہ  $\frac{dT}{ds}$  کا رخ دائیں ہوگا اور اگر  $T$  گھڑی کے مخالف رخ مڑتی ہو تب اس کا رخ بائیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں صدر عمودی سمتیہ  $N$  منحنی کے مقعر رخ ہوگا (شکل ۱۲.۲۰)۔ جس نقطہ پر  $\kappa = 0$  ہو، وہاں کے بارے میں سوال ۱۲.۱۱۸ میں غور کیا گیا ہے۔

تعریف کی رو سے منحنی  $r(t) = f(t)i + g(t)j$  کی لمبائی قوس، مثبت  $\frac{ds}{dt}$  کے لئے ہوگی لہذا  $\left| \frac{ds}{dt} \right| = \frac{ds}{dt}$  ہوگا اور زنجیری قاعدہ درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} N &= \frac{dT/ds}{|dT/ds|} \\ &= \frac{(dT/dt)(dt/ds)}{|dT/dt||dt/ds|} \\ &= \frac{dT/dt}{|dT/dt|} \end{aligned}$$

(۱)

اس طرح ہم  $K$  اور  $s$  حاصل کیے بغیر  $N$  حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۱۲.۲۰: درج ذیل دائری حرکت کے لئے  $T$  اور  $N$  تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos 2t)i + (\sin 2t)j$$

حل: ہم پہلے  $T$  دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} v &= -(2 \sin 2t)i + (2 \cos 2t)j, \\ |v| &= \sqrt{4 \sin^2 2t + 4 \cos^2 2t} = 2, \\ T &= \frac{v}{|v|} \\ &= -(\sin 2t)i + (\cos 2t)j \end{aligned}$$

یوں ۱۹۳۵

$$\frac{dT}{dt} = -(2 \cos 2t)i - (2 \sin 2t)j,$$

$$\left| \frac{dT}{dt} \right| = \sqrt{4 \cos^2 2t + 4 \sin^2 2t} = 2$$

اور درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۳۶

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|}$$

$$= -(\cos 2t)i - (\sin 2t)j$$

□

۱۹۳۹

### انحناء کا دائرہ اور انحناء کا رداس

۱۹۳۶

مستوی منحنی پر نقطہ  $P$  جہاں  $\kappa \neq 0$  ہو، دائرہ انحناء<sup>۱۸</sup> سے مراد اس مستوی میں وہ دائرہ ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

۱۹۳۳

۱. نقطہ  $P$  پر یہ منحنی کا مماسی ہو (منحنی کا مماسی خط ہی اس کا مماسی خط ہے)؛

۱۹۳۶

ب. نقطہ  $P$  پر اس کی انحناء اور منحنی کی انحناء ایک دوسرے کے برابر ہوں؛

۱۹۳۵

ج. یہ منحنی کے اندرونی یعنی مقعر رخ پایا جائے (شکل ۱۲.۲۱)۔

۱۹۳۶

نقطہ  $P$  پر منحنی کے رداس<sup>۱۹</sup> سے مراد اس نقطہ پر دائرہ انحناء کا رداس ہے، جو مثال ۱۲.۱۹ کے مطابق درج ذیل ہوگا۔

۱۹۳۷

$$(۲) \quad \rho = \frac{1}{\kappa}$$

رداس انحناء جاننے کے لئے ہم  $\kappa$  معلوم کر کے اس کا بالعکس تناسب لیتے ہیں۔ نقطہ  $P$  پر مرکز انحناء<sup>۲۰</sup> سے مراد یہاں کے دائرہ انحناء کا مرکز ہوگا۔

۱۹۳۸

### فضائی منحنیات کی انحناء اور عمودی سمتیات

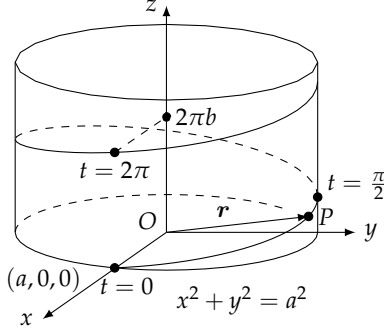
۱۹۳۹

مستوی منحنیات کی طرح فضا میں ہموار منحنی کے لئے مقدار معلوم لمبائی قوس  $s$ ، مماسی اکائی سمتیہ  $T$  دیتا ہے۔ ہم اب بھی انحناء سے مراد

۱۹۳۷

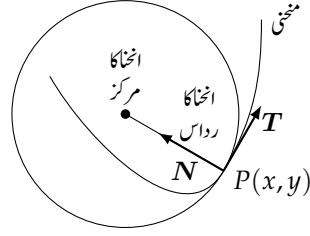
$$(۳) \quad \kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$$

circle of curvature<sup>۱۸</sup>  
radius of curvature<sup>۱۹</sup>  
center of curvature<sup>۲۰</sup>



شکل ۱۲.۲۲: ثابت  $a$ ،  $b$  کے لئے

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j}$$



شکل ۱۲.۲۱: نقطہ  $P(x, y)$  پر دائرہ انحناء منحنی کے اندرونی رخ ہو گا۔

۱۹۷۱ لیتے ہیں۔ سمتیہ  $\frac{dT}{ds}$  کو سمتیہ  $T$  کو عمودی ہو گا اور ہم صدر اکائی عمودی سمتیہ سے مراد درج ذیل لیتے ہیں۔

(۴)

$$\mathbf{N} = \frac{1}{\kappa} \frac{d\mathbf{T}}{ds} = \frac{d\mathbf{T}/dt}{|d\mathbf{T}/dt|}$$

۱۹۷۲ مثال ۱۲.۲۱: درج ذیل بیچ دار منحنی کی انحناء دریافت کریں (شکل ۱۲.۲۲)۔

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + btk, \quad a, b \geq 0, a^2 + b^2 \neq 0$$

۱۹۷۳ حل: ہم سمتی رفتار  $\mathbf{v}$  سے  $\mathbf{T}$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathbf{v}(t) = -(a \sin t)\mathbf{i} + (a \cos t)\mathbf{j} + b\mathbf{k}$$

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [-(a \sin t)\mathbf{i} + (a \cos t)\mathbf{j} + b\mathbf{k}]$$

۱۹۷۴ اب زنجیری قاعدہ سے  $\frac{dT}{ds}$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{T}}{ds} &= \frac{d\mathbf{T}}{dt} \frac{dt}{ds} \\ &= \frac{d\mathbf{T}}{dt} \cdot \frac{1}{|\mathbf{v}|} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [-(a \cos t)\mathbf{i} - (a \sin t)\mathbf{j}] \cdot \left( \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

$$= \frac{a}{a^2 + b^2} [-(\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j}]$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{ds}{dt} = |\mathbf{v}| \implies \frac{dt}{ds} = \frac{1}{|\mathbf{v}|}$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۳۷۵

$$\begin{aligned}\kappa &= \left| \frac{dT}{ds} \right| \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} |-(\cos t)i - (\sin t)j| \\ (۵) \quad &= \frac{a}{a^2 + b^2} \sqrt{(\cos t)^2 + (\sin t)^2} = \frac{a}{a^2 + b^2}\end{aligned}$$

۱۹۳۷۶ ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ مستقل  $a$  کے لئے  $b$  بڑھانے سے اختتام ہوتی ہے۔ مستقل  $b$  کے لئے  $a$  کم کرنے سے بھی اختتام کار اختتام کرتی ہے۔  
۱۹۳۷۷ ایک اسپرنگ کھینچنے سے سیدھا ہوتا ہے۔

۱۹۳۷۸ اگر  $b = 0$  ہو تب پتچ دار منحنی ایک دائرہ ہوگا جس کا رداس  $a$  اور اختتام  $\frac{1}{a}$  ہوگی۔ اگر  $a = 0$  ہو تب پتچ دار منحنی، محور  $z$  پر سیدھا خط ہوگا اور اس کی  
۱۹۳۷۹ اختتام 0 ہوگی۔ □

مثال ۱۲.۲۲: گزشتہ مثال میں منحنی کے لئے  $N$  تلاش کریں۔ ۱۹۳۸۰

حل: ۱۹۳۸۱

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [(a \cos t)i + (a \sin t)j] \quad \text{مثال ۱۲.۲۱}$$

$$\left| \frac{dT}{dt} \right| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sqrt{a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|} \quad \text{مساوات ۴}$$

$$= -\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [(a \cos t)i + (a \sin t)j]$$

$$= -(\cos t)i - (\sin t)j$$

□

۱۹۳۸۲

۱۹۳۸۳ مروڑ اور دوہری عمودی سمتیہ

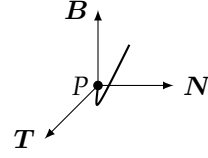
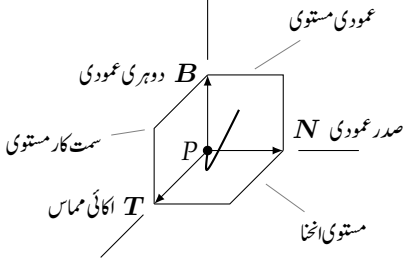
۱۹۳۸۴ فضائیں منحنی کا دوہری عمودی سمتیہ  $B = T \times N$  ہے جو  $T$  اور  $N$  دونوں کو عمودی ہوگا (شکل ۱۲.۲۳)۔ سمتیات  $T$ ،  $N$  اور

۱۹۳۸۵  $B$  مل کر دایاں ہاتھ، متحرک، سمتی چوکھٹ دیتے ہیں جو فضائیں سواری کی حرکت پر غور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

۱۹۳۸۶ سمتیات  $T$ ،  $N$  اور  $B$  کے لحاظ سے  $\frac{dB}{ds}$  کا رویہ کیسا ہوگا؟ حاصل صلیبی ضرب کے قاعدہ تفرق سے

$$\frac{dB}{ds} = \frac{dT}{ds} \times N + T \times \frac{dN}{ds}$$

binormalvector<sup>۲۱</sup>



شکل ۱۲.۲۳: سمتیت  $T$ ،  $N$  اور  $B$  (اسی ترتیب میں) فضا میں آپس میں عمودی اکائی سمتیت کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

شکل ۱۲.۲۴: سمتیت  $T$ ،  $N$ ،  $B$  کے پیدا تین مستوی کے نام۔

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ  $N$  کا رخ  $\frac{dT}{ds}$  کے رخ ہے لہذا  $\frac{dT}{ds} \times N = 0$  ہوگا اور یوں درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۳۸۷

$$(۶) \quad \frac{dB}{ds} = 0 + T \times \frac{dN}{ds} = T \times \frac{dN}{ds}$$

چونکہ حاصل صلیبی ضرب دونوں اجزاء کو عمودی ہوتا ہے لہذا  $\frac{dB}{ds}$  سمتیہ  $T$  کو عمودی ہوگا۔ ۱۹۳۸۸

چونکہ  $\frac{dB}{ds}$  سمتیہ  $B$  (جس کی لمبائی مستقل ہے) کو بھی عمودی ہے لہذا  $B$  اور  $T$  کے مستوی کو  $\frac{dB}{ds}$  عمودی ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں  $\frac{dB}{ds}$  ۱۹۳۸۹

سمتیہ  $N$  کے متوازی ہوگا اور یوں  $\frac{dB}{ds}$  سمتیہ  $N$  کا مستقل مضرب ہوگا۔ اس حقیقت کو علامتی طور پر ۱۹۳۹۰

$$\frac{dB}{ds} = -\tau N$$

لکھا جاتا ہے جہاں منفی کی علامت روا ہوتی ہے۔ غیر سمتی  $\tau$ ، منحنی پر مروڑ کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ ۱۹۳۹۱

$$\frac{dB}{ds} \cdot N = -\tau N \cdot N = -\tau(1) = -\tau$$

کی وجہ سے درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۳۹۲

$$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$$

تعریف: فرض کریں  $B = T \times N$  ہے۔ تب ہموار منحنی کا تفاعل مروڑ<sup>۲۲</sup> درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۳۹۳

$$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$$

□

۱۹۳۹۴

torsion<sup>۲۲</sup>

۱۹۴۵ انحناء  $\kappa$  کے برعکس جو کبھی منفی نہیں ہو سکتا ہے، مروڑ  $\tau$  مثبت، منفی یا صفر ہو سکتا ہے۔

۱۹۴۶ منحنیات  $T$ ،  $N$  اور  $B$  مل کر تین مستوی دیتے ہیں (شکل ۱۲.۲۴)۔ منحنی پر چلتے ہوئے نقطہ  $P$  پر عمودی مستوی کی مڑنے کی شرح کو انحناء  $\kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$  تصور کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح منحنی پر چلتے ہوئے نقطہ  $P$  پر  $T$  کے لحاظ سے سطح منحنی انحناء کی مڑنے کی شرح کو مروڑ  $\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$  تصور کیا جاسکتا ہے۔ منحنی میں بل کی پیمائش اس منحنی کی مروڑ ہوگی۔ ۱۹۴۸

۱۹۴۹ اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء

۱۹۵۰ قوت کشش، بریک یا انجن کی طاقت کی وجہ سے کسی جسم کی اسراع کے مماسی جزو میں ہم عموماً دلچسپی رکھتے ہیں جو اس قوت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے  $v$  کے لئے ۱۹۵۱

$$v = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{ds} \frac{ds}{dt} = T \frac{ds}{dt}$$

۱۹۵۲ لکھ کر دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a &= \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left( T \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \frac{dT}{dt} \\ &= \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \left( \frac{dT}{ds} \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \left( \kappa N \frac{ds}{dt} \right) \\ &= \frac{d^2 s}{dt^2} T + \kappa \left( \frac{ds}{dt} \right)^2 N \end{aligned}$$

۱۹۵۳ اس کو

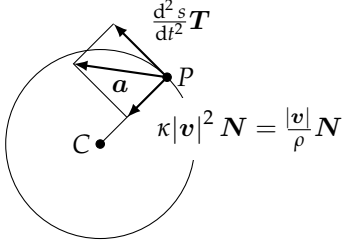
$$(۷) \quad a = a_T T + a_N N$$

۱۹۵۴ لکھا جاسکتا ہے جہاں اسراع کا غیر سمتی مماسی جزو  $a_T$  اور غیر سمتی عمودی جزو  $a_N$  درج ذیل ہوں گے۔

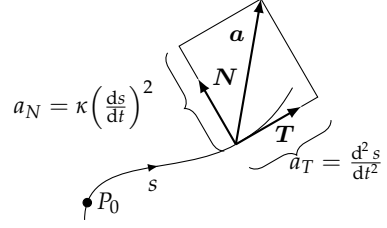
$$(۸) \quad a_T = \frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{d}{dt} |v|, \quad a_N = \kappa \left( \frac{ds}{dt} \right)^2 = \kappa |v|^2$$

۱۹۵۵ آپ نے دیکھا کہ مساوات ۷ میں  $B$  نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک راہ جس پر ایک جسم چل رہا ہو جتنا بھی گھومتا ہو، اس پر اسراع ہر صورت  $T$  اور  $N$  کے ۱۹۵۶ مستوی میں  $B$  کی عمودی پائی جائے گی۔ یہ مساوات ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کتنی اسراع حرکت کے مماسی رخ  $\frac{d^2 s}{dt^2}$  اور کتنی اسراع حرکت کے عمودی رخ  $\kappa \left( \frac{ds}{dt} \right)^2$  ہوگی (شکل ۱۲.۲۵)۔ ۱۹۵۷

۱۹۵۸ ہم مساوات ۸ سے کیا معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تعریف کی رو سے، اسراع  $a$  سمتی رفتار  $v$  کی تبدیلی کی شرح ہوگی اور حرکت کے دوران سمتی رفتار ۱۹۵۹ کارخ اور اس کی مقدار (لمبائی) تبدیل ہوگی۔ اسراع کا مماسی جزو  $a_T$  سمتی رفتار  $v$  کی لمبائی کی شرح تبدیلی دیتا ہے (یعنی رفتار میں تبدیلی)۔ عمودی جزو ۱۹۶۰  $a_N$  ہمیں  $v$  کے رخ کی تبدیلی کی شرح دیتا ہے۔



شکل ۱۲.۲۶: ایک جسم جس کی رفتار ایک دائری راہ پر گھڑی کے الٹ رخ چلتے ہوئے بڑھ رہی ہو کے اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء۔ دائرہ کار داس  $\rho$  ہے۔



شکل ۱۲.۲۵: اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء۔ اسراع  $a$  ہر صورت  $T$  اور  $N$  کے مستوی میں  $B$  کے عمودی پایا جاتا ہے۔

۱۵۵۱۱ دھیان رہے کہ  $a_N$  انحناءب رفتار کا مربع ہو گا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب گاڑی تیز رفتار (زیادہ  $|v|$ ) سے چلتے ہوئے زیادہ جلدی مڑے  
 ۱۵۵۱۲ (بڑی  $\kappa$ ) تب ہمیں کیوں سیدھا بیٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ گاڑی کی رفتار دگنی کرنے سے آپ اسی انحناء کے لئے چارگنا زیادہ عمودی اسراع محسوس کریں گے  
 ۱۵۵۱۳ (شکل ۱۲.۲۶)۔

۱۵۵۱۴ اگر ایک جسم مستقل رفتار سے چل رہی ہو تب  $\frac{d^2s}{dt^2}$  صفر ہو گا اور تمام اسراع  $N$  کے رخ، دائرے کے مرکز کے رخ ہو گا۔ اگر ایک جسم کی رفتار بڑھ یا  
 ۱۵۵۱۵ گھٹ رہی ہو تب  $a$  کا غیر صفر مماسی جزو ہو گا۔

۱۵۵۱۶ اسراع کا عمودی جزو  $a_N$  معلوم کرنے کی خاطر ہم عموماً  $a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$  استعمال کرتے ہیں جو  $a_N$  کے لئے مساوات  $|a|^2 =$   
 ۱۵۵۱۷  $a \cdot a = a_T^2 + a_N^2$  حل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم بغیر  $\kappa$  معلوم کیے،  $a_N$  معلوم کر سکتے ہیں۔

$$(۹) \quad a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$$

مثال ۱۲.۲۳: درج ذیل حرکت کے لئے  $T$  اور  $N$  حاصل کئے بغیر اسراع  $a = a_T T + a_N N$  روپ میں لکھیں۔ ۱۵۵۱۸

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad t > 0$$

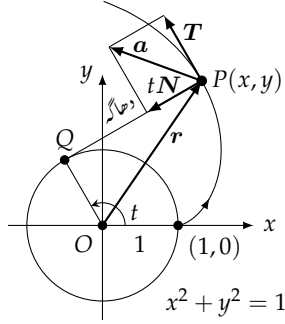
۱۵۵۱۹ یہ راہ شکل ۱۲.۲ میں دکھائے دائرہ کار پر پیچیدہ ہے۔

۱۵۵۲۰ حل: ہم پہلے مساوات ۸ سے  $a_T$  حاصل کرتے ہیں۔

$$v = (t \cos t)i + (t \sin t)j \quad \text{مثال ۱۲.۱۶}$$

$$|v| = \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = \sqrt{t^2} = |t| = t \quad t > 0$$

$$a_T = \frac{d}{dt}|v| = \frac{d}{dt}(t) = 1 \quad \text{مساوات ۸}$$



شکل ۱۲.۲: اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء (مثال ۱۲.۲۳)

اب مساوات ۱۹ استعمال کرتے ہوئے  $a_N$  حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۵۲۱

$$\mathbf{a} = (\cos t - t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t + t \cos t)\mathbf{j}$$

$$|\mathbf{a}|^2 = t^2 + 1$$

کچھ الجبرا کے بعد

$$a_N = \sqrt{|\mathbf{a}|^2 - a_T^2}$$

$$= \sqrt{(t^2 + 1) - (1)} = \sqrt{t^2} = t$$

اس کے بعد ہم مساوات ۷ سے  $\mathbf{a}$  تلاش کرتے ہیں۔ ۱۹۵۲۲

$$\mathbf{a} = a_T \mathbf{T} + a_N \mathbf{N} = (1)\mathbf{T} + (t)\mathbf{N} = \mathbf{T} + t\mathbf{N}$$

□

۱۹۵۲۳

اختیار اور مروڑ کے کلیات ۱۹۵۲۴

ہم اب ہموار منحنیات کے اختیار اور مروڑ تلاش کرنے کے چند کلیات پیش کرتے ہیں جو استعمال میں آسان ثابت ہوتے ہیں۔ مساوات ۷ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ۱۹۵۲۵

۴- ۱۹۵۲۶

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \times \mathbf{a} &= \left( \frac{ds}{dt} \mathbf{T} \right) \times \left[ \frac{d^2 s}{dt^2} \mathbf{T} + \kappa \left( \frac{ds}{dt} \right)^2 \mathbf{N} \right] \\ &= \left( \frac{ds}{dt} \frac{d^2 s}{dt^2} \right) (\mathbf{T} \times \mathbf{T}) + \kappa \left( \frac{ds}{dt} \right)^3 (\mathbf{T} \times \mathbf{N}) \\ &= \kappa \left( \frac{ds}{dt} \right)^3 \mathbf{B} \end{aligned}$$

$$\mathbf{v} = \frac{ds}{dt} \mathbf{T} \text{ سے مساوات ۸}$$

$$\mathbf{T} \times \mathbf{T} = \mathbf{0}, \mathbf{T} \times \mathbf{N} = \mathbf{B}$$



۱۵۲۷ یوں

$$|v \times a| = \kappa \left| \frac{ds}{dt} \right|^3 |B| = \kappa |v|^3 \quad \frac{ds}{dt} = |v| \text{ اور } |B| = 1$$

۱۵۲۸ ہوگا جس کو  $\kappa$  کے لئے حل کر کے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

۱۵۲۹ انحناء کا سمتیہ کلیہ

$$(10) \quad \kappa = \frac{|v \times a|}{|v|^3}$$

۱۵۳۰ مساوات ۱۰ ہمیں منحنی پر چلنے ہوئے سمتی رفتار جہاں  $v$  غیر صفر ہو اور اسراع کی کسی بھی روپ سے انحناء، جو منحنی کی جیومیٹریائی خاصیت ہے، دیتی ہے۔ ذرہ۱۵۳۱ رک کر اس حیرت کن حقیقت پر غور کریں۔ منحنی پر حرکت کے کسی بھی کلیہ سے، چاہے حرکت کتنا بھی متغیر کیوں نہ ہو (جب تک  $v$  صفر نہ ہو)، ہم منحنی کی

۱۵۳۲ طبعی خاصیت دریافت کر سکتے ہیں جس کا ظاہری طور پر منحنی پر چلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

۱۵۳۳ مروڑ کا ایک مقبول کلیہ جو اعلیٰ نصاب میں حاصل کیا جاتا ہے درج ذیل ہے جہاں ایک نقطہ،  $t$  کے لحاظ سے ایک تفرق کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں  $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ ،۱۵۳۴  $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$  اور  $\dddot{x} = \frac{d^3x}{dt^3}$  ہوں گے۔

$$(11) \quad \tau = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{|v \times a|^2} \quad \text{جہاں } v \times a \neq 0$$

۱۵۳۵ یہ کلیہ  $r$  کے تقابل اجزاء  $x = f(t)$ ،  $y = g(t)$  اور  $z = h(t)$  سے مروڑ دیتا ہے۔ مقطع کی پہلی صف  $v$  سے، دوسری صف  $a$  سے۱۵۳۶ اور تیسری صف  $\dot{a} = \frac{da}{dt}$  سے حاصل ہوتا ہے۔۱۵۳۷ مثال ۱۲.۲۴: درج ذیل بیچ دار کا  $\kappa$  اور  $\tau$  مساوات ۱۰ اور مساوات ۱۱ سے حاصل کریں۔

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + bt k, \quad a, b \geq 0, a^2 + b^2 \neq 0$$

۱۵۳۸ حل: ہم انحناء کو مساوات ۱۰ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$v = -(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk,$$

$$a = -(a \cos t)i - (a \sin t)j,$$

$$(12) \quad v \times a = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -a \sin t & a \cos t & b \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (ab \sin t)i - (ab \cos t)j + a^2 k,$$

$$\kappa = \frac{|v \times a|}{|v|^3} = \frac{\sqrt{a^2 b^2 + a^4}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a \sqrt{a^2 + b^2}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a}{a^2 + b^2}$$

۱۹۵۲۹ مساوات ۱۲ اور مساوات ۵ جہاں ہم نے انحناء کو اس کی تعریف سے حاصل کیا، ایک سائنیجہ دیتی ہیں۔

۱۹۵۳۰ مروڑ کے لئے مساوات ۱۱ استعمال کرنے سے پہلے ہم مقطع کے اندراج تلاش کرتے ہیں۔ ہم  $v$  اور  $a$  جانتے ہیں لہذا

$$\dot{a} = \frac{da}{dt} = (a \sin t)i - (a \cos t)j$$

۱۹۵۳۱ ہوگا۔ یوں مروڑ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \ddot{\ddot{x}} & \ddot{\ddot{y}} & \ddot{\ddot{z}} \end{vmatrix}}{|\mathbf{v} \times \mathbf{a}|^2} = \frac{\begin{vmatrix} -a \sin t & a \cos t & b \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \\ a \sin t & -a \cos t & 0 \end{vmatrix}}{(a\sqrt{a^2 + b^2})^2} \quad \text{مساوات ۱۲ کی قیمتیں} \\ (۱۳) \quad &= \frac{b(a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t)}{a^2(a^2 + b^2)} \\ &= \frac{b}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

□

۱۹۵۳۲

۱۹۵۳۳ ہم مساوات ۱۳ سے دیکھتے ہیں کہ دائری ٹکلی پر پیچ دار راہ کا مروڑ مستقل ہوگا۔ درحقیقت فضا میں تمام منحنیات میں پیچ دار منحنی کی نشانی اس کی مستقل انحناء اور مستقل مروڑ ہیں۔ ۱۹۵۳۴

۱۹۵۳۵ ڈی این اے ۲۳ زندگی کا بنیادی سالمہ ہے۔ یہ دو پیچ دار حصوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے گرد لپٹے ہوئے ہیں۔ لپٹی صورت کی وجہ سے سالمہ بہت کم ۱۹۵۳۶ جگہ لیتی ہے اور خرابی کی صورت میں (مستقل انحناء اور مروڑ کی بنا) خراب حصہ کو سالماتی قینچی سے کاٹا جاسکتا ہے۔ سالماتی قینچی استعمال کرتے ہوئے سائنس دان ۱۹۵۳۷ امید رکھتے ہیں کہ وہ انسانیت کو ہر قسم کی بیماری سے نجات دے پائیں گے۔

۱۹۵۳۸ فضا میں منحنیات کے کلیاتے

|                                                                                                                                                                                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| $T = \frac{v}{ v }$                                                                                                                                                                       | اکائی مماسی سمتیہ     |
| $N = \frac{dT/dt}{ dT/dt }$                                                                                                                                                               | صدر اکائی عمودی سمتیہ |
| $B = T \times N$                                                                                                                                                                          | دوہری عمودی سمتیہ     |
| $\kappa = \left  \frac{dT}{ds} \right  = \frac{ v \times a }{ v ^3}$                                                                                                                      | انحناء                |
| $\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{ v \times a ^2}$ | مروڑ                  |
| $a = a_T T + a_N N$                                                                                                                                                                       | اسراع                 |
| $a_T = \frac{d}{dt} v $                                                                                                                                                                   | اسراع کا مماسی جزو    |
| $a_N = \kappa v ^2 = \sqrt{ a ^2 - a_T^2}$                                                                                                                                                | اسراع کا عمودی جزو    |

## سوالات

۱۹۵۵۰

## مستوی منحنیات

۱۹۵۵۱

سوال ۱۲.۱۰۹ تا سوال ۱۲.۱۱۲ میں مستوی منحنیات کا  $T$ ،  $N$  اور  $\kappa$  تلاش کریں۔

۱۹۵۵۲

$$r(t) = ti + (\ln \cos t)j, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۰۹:}$$

۱۹۵۵۳

$$r(t) = (\ln \sec t)i + tj, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۰:}$$

۱۹۵۵۴

$$r(t) = (2t + 3)i + (5 - t^2)j \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۱:}$$

۱۹۵۵۵

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad t > 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۲:}$$

۱۹۵۵۶

۱۹۵۵۷

سوال ۱۲.۱۱۳ اور سوال ۱۲.۱۱۴ میں  $T$  اور  $N$  معلوم کیے بغیر  $a$  کو  $a = a_T T + a_N N$  روپ میں لکھیں۔

۱۹۵۵۸

$$r(t) = (2t + 3)i + (t^2 - 1)j \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۳:}$$

۱۹۵۵۹

$$r(t) = \ln(t^2 + 1)i + (t - 2 \tan^{-1} t)j \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۴:}$$

۱۹۵۶۰

سوال ۱۲.۱۱۵: مستوی  $xy$  میں تقابل کی ترسیم کی انحناء کا کیے۔

۱۹۵۶۱

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تفاعل اور فنس میں حرکت

۱۵۲۲۔ ا۔ مستوی  $xy$  میں ترسیم  $y = f(x)$  کی مقدار معلوم روپ  $x = x, y = f(x)$  ہے اور سمتی کلیہ  $r(t) = xi + f(x)j$  ہوگا۔ اگر  $f$  دوبار قابل تفرق ہو تب اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔  
۱۵۲۳۔

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

۱۵۲۴۔ ب۔ جزو-۱ میں  $\kappa$  کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے  $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  کی انخلا تلاش کریں۔ اپنے جواب کا سوال ۱۲.۱۰۹ کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔  
۱۵۲۵۔

۱۵۲۶۔ ج۔ دکھائیں کہ نقطہ قصر یف پر انخلا صفر ہوگی۔

۱۵۲۷۔ سوال ۱۲.۱۱۶: مستوی میں مقدار معلوم روپ میں دی گئی منحنی کی انخلا کا کلیہ  
۱۵۲۸۔

۱۵۲۹۔ ا۔ دکھائیں کہ دوبار قابل تفرق تفاعل  $x = f(t), y = g(t)$  پر مبنی ہموار منحنی  $r(t) = f(t)i + g(t)j$  کی انخلا درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔  
۱۵۳۰۔

$$\kappa = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}$$

۱۵۳۱۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنیات کے انخلا تلاش کریں۔

۱۵۳۲۔ ب۔  $r(t) = ti + (\ln \sin t)j, 0 < t < \pi$

۱۵۳۳۔ ج۔  $r(t) = [\tan^{-1}(\sinh t)]i + (\ln \cosh t)j$

۱۵۳۴۔ سوال ۱۲.۱۱۷: مستوی منحنیات کے عمود

۱۵۳۵۔

۱۵۳۶۔ ا۔ دکھائیں کہ نقطہ  $(f(t), g(t))$  پر منحنی  $r(t) = f(t)i + g(t)j$  کے عمودی سمتیات  $n(t) = -g'(t)i + f'(t)j$  اور  $n(t) = g'(t)i - f'(t)j$  ہیں۔ کسی مخصوص مستوی کا  $N$  تلاش کرنے کی خاطر ہم  $n$  اور  $-n$  میں جو مقعر رخ ہو کو منتخب کر کے اس سے اکائی سمتیہ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۲.۲۰)۔ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا  $N$  تلاش کریں۔  
۱۵۳۷۔

۱۵۳۸۔ ب۔  $r(t) = ti + e^{2t}j$

۱۵۳۹۔ ج۔  $r(t) = \sqrt{4 - t^2}i + tj, -2 \leq t \leq 2$

۱۵۴۰۔ سوال ۱۲.۱۱۸:

۱۵۴۱۔ ا۔ منحنی  $r(t) = ti + \frac{t^3}{3}j$  کا  $N$  وقفہ  $t < 0$  اور وقفہ  $t > 0$  پر سوال ۱۲.۱۱۷ کے کلیہ سے حاصل کریں۔  
۱۵۴۲۔

۱۵۴۳۔ ب۔ جزو-۱ میں منحنی کے لئے

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|}, \quad t \neq 0$$

۱۵۴۴۔ حاصل کریں۔ کیا  $t = 0$  پر  $N$  موجود ہے؟ اس منحنی کو ترسیم کریں اور منحنی سے مثبت جانب گزرتے ہوئے  $N$  کے رویہ پر تبصرہ کریں۔  
۱۵۴۵۔

۱۵۵۵

## فضائی منحنیات

۱۵۵۶

سوال ۱۲.۱۱۹، ۱۲.۱۲۰ اور ۱۲.۱۲۱ میں فضائی منحنیات کا  $T$ ،  $N$ ،  $B$ ،  $\kappa$  اور  $\tau$  دریافت کریں۔

۱۵۵۷

$$\mathbf{r}(t) = (3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۹:} \quad ۱۵۵۸$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j} + 3t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۰:} \quad ۱۵۵۹$$

$$\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۱:} \quad ۱۵۶۰$$

$$\mathbf{r}(t) = (6 \sin 2t)\mathbf{i} + (6 \cos 2t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۲:} \quad ۱۵۶۱$$

$$\mathbf{r}(t) = \frac{t^3}{3}\mathbf{i} + \frac{t^2}{2}\mathbf{j}, \quad t > 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۳:} \quad ۱۵۶۲$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t)\mathbf{i} + (\sin^3 t)\mathbf{j}, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۴:} \quad ۱۵۶۳$$

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (a \cosh \frac{t}{a})\mathbf{j}, \quad a > 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۵:} \quad ۱۵۶۴$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cosh t)\mathbf{i} - (\sinh t)\mathbf{j} + t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۶:} \quad ۱۵۶۵$$

۱۵۶۶

سوال ۱۲.۱۲۷ اور سوال ۱۲.۱۲۸ میں  $T$  اور  $N$  تلاش کیے بغیر،  $\mathbf{a}$  کو  $\mathbf{a} = a_T T + a_N N$  روپ میں لکھیں۔

۱۵۶۷

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۷:} \quad ۱۵۶۸$$

$$\mathbf{r}(t) = (1 + 3t)\mathbf{i} + (t - 2)\mathbf{j} - 3t\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۸:} \quad ۱۵۶۹$$

۱۵۷۰

سوال ۱۲.۱۲۹ اور سوال ۱۲.۱۳۰ میں  $T$  اور  $N$  تلاش کیے بغیر، دیے گئے  $t$  پر  $\mathbf{a} = a_T T + a_N N$  روپ میں لکھیں۔

۱۵۷۱

$$\mathbf{r}(t) = (t + 1)\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۹:} \quad ۱۵۷۲$$

$$\mathbf{r}(t) = (t \cos t)\mathbf{i} + (t \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۰:} \quad ۱۵۷۳$$

$$\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + (t + \frac{t^3}{3})\mathbf{j} + (t - \frac{t^3}{3})\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۱:} \quad ۱۵۷۴$$

$$\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + \sqrt{2}e^t\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۲:} \quad ۱۵۷۵$$

۱۵۷۶

سوال ۱۲.۱۳۳ اور سوال ۱۲.۱۳۴ میں دیے گئے  $\mathbf{r}$  پر  $T$ ،  $N$  اور  $B$  معلوم کریں۔ اس کے بعد درپچہرہ مستوی، عمودی مستوی اور سمت کار مستوی کی مساوات اس  $t$  پر حاصل کریں۔

۱۵۷۷

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} - \mathbf{k}, \quad t = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۳:} \quad ۱۵۷۸$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۴:} \quad ۱۵۷۹$$

۱۵۸۰

## طبعی استعمال

سوال ۱۲.۱۳۵: آپ کی گاڑی کار رفتار پیا برقرار  $60 \text{ km h}^{-1}$  دکھا رہا ہے۔ کیا آپ کی اسراع ممکن ہے؟ جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۲.۱۳۶: کیا مستقل رفتار سے چلتے ہوئے ذرہ کی اسراع کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۲.۱۳۷: ایک ذرہ کی اسراع پر لمحہ اس کی سمتی رفتار کے عمودی ہے۔ اس کی رفتار کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۲.۱۳۸: ایک جسم جس کی کمیت  $m$  ہے قطع مکانی  $y = x^2$  پر مستقل رفتار  $10 \text{ ms}^{-1}$  سے حرکت کرتا ہے۔ نقطہ  $(0, 0)$  اور نقطہ

$(\sqrt{2}, 2)$  پر اسراع کی بدولت اس پر کتنی قوت ہوگی؟ اپنا جواب  $i$  اور  $j$  کی روپ میں لکھیں۔ (نیوٹن کا کلیہ  $F = ma$  ذہن میں رکھیں۔)

سوال ۱۲.۱۳۹: ایک منحنی پر کسی جسم کو مستقل رفتار سے حرکت دینے کے لئے درکار قوت، قوانین نیوٹن کے تحت، حرکت کی اخفا کی مستقل مضرب ہوگی۔

حساب سے دکھائیں کہ یہ فقرہ کیوں درست ہے۔

سوال ۱۲.۱۴۰: دکھائیں اگر ایک ذرے کی اسراع کا عمودی جزو صفر ہو تب یہ متحرک ذرہ سیدھا حرکت کرے گا۔

## انحناء پر مزید سوالات

سوال ۱۲.۱۴۱: دکھائیں کہ قطع مکانی  $y = ax^2$ ,  $a \neq 0$  کی زیادہ سے زیادہ انحناء اس کی راس پر ہوگی جبکہ کسی بھی نقطہ پر کم سے کم انحناء نہیں ہو

گی۔ (چونکہ منحنی کو فضا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے یا گھمانے سے انحناء تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہ حقیقت کسی بھی قطع مکانی کے لئے درست ہوگا۔)

سوال ۱۲.۱۴۲: دکھائیں کہ ترحیم  $x = a \cos t$ ,  $y = b \sin t$ ,  $a > b > 0$  کا زیادہ سے زیادہ انحناء اس کے محور اکبر پر اور کم سے کم

انحناء اس کے محور اصغر پر ہوگا۔ (گزشتہ سوال کی طرح یہ حقیقت بھی ترحیم کے لئے درست ہوگی۔)

سوال ۱۲.۱۴۳: بیچ دار منحنی کی زیادہ سے زیادہ انحناء

ہم نے مثال ۱۲.۲۱ میں دیکھا کہ بیچ دار  $(a \cos t)i + (a \sin t)j + btk$ ,  $(a, b \geq 0)$  کی انحناء  $\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}$

ہوگی۔ کسی بھی  $b$  کے لئے زیادہ سے زیادہ انحناء کتنی ہوگی؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۲.۱۴۴: اگر آپ کو  $|a_N|$  اور  $|v|$  معلوم ہوں تب کلیہ  $a_N = \kappa |v|^2$  سے انحناء حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے

درج ذیل منحنی کی انحناء اور راس انحناء دریافت کریں۔  $(a_N \text{ اور } |v| \text{ کی قیمتیں مثال ۱۲.۲۳ سے لیں۔})$

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad t > 0$$

سوال ۱۲.۱۴۵: دکھائیں کہ درج ذیل خط کے لئے  $\kappa$  اور  $\tau$  صفر ہوں گے۔

$$r(t) = (x_0 + At)i + (y_0 + Bt)j + (z_0 + Ct)k$$

سوال ۱۲.۱۴۶: مکمل انحناء

ہم ایک منحنی پر  $s = s_0$  سے  $s = s_1 > s_0$  تک حصہ کی مکمل انحناء حاصل کرنے کی خاطر  $s_0$  تا  $s_1$  کا مکمل لیتے ہیں۔ اگر منحنی کا متغیر  $s$

۱۹۳۵ کے بجائے  $t$  ہو تب مکمل انحناء درج ذیل ہوگی، جہاں  $s_0$  اور  $s_1$  کے مطابق قیمتیں  $t_0$  اور  $t_1$  ہیں۔

$$K = \int_{s_0}^{s_1} \kappa ds = \int_{t_0}^{t_1} \kappa \frac{ds}{dt} dt = \int_{t_0}^{t_1} \kappa |v| dt$$

۱۹۳۶ وقفہ  $0 \leq t \leq 4\pi$  پر چچ دار منحنی  $\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$  کی مکمل انحناء معلوم کریں۔

۱۹۳۷ سوال ۱۲.۱۴۷: گزشتہ سوال جاری

۱۹۳۸ درج ذیل منحنیات کی مکمل انحناء دریافت کریں۔

۱۹۳۹ ا. نقطہ  $(\frac{\pi}{2}, 1)$  پر منحنی  $\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}$ ،  $a \leq t \leq b$  ( $a > 0$ ) کی مکمل انحناء معلوم کرنے کا آسان طریقہ

۱۹۴۰ سوال ۱۲.۱۴۴ میں پیش کیا گیا ہے۔ مثال ۱۲.۲۳ کی قیمتیں استعمال کریں۔

۱۹۴۱ ب.  $y = x^2$ ،  $-\infty < x < \infty$  =

۱۹۴۲ سوال ۱۲.۱۴۸:

۱۹۴۳ ا. نقطہ  $(\frac{\pi}{2}, 1)$  پر منحنی  $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$  کے دائرہ انحناء کی مساوات تلاش کریں۔ (یہ مستوی  $xy$  میں  $y = \sin x$  کی مقدار معلوم روپ ہے۔)

۱۹۴۵ ب. نقطہ  $(0, -2)$  جہاں  $t = 1$  ہے پر منحنی  $\mathbf{r}(t) = (2 \ln t)\mathbf{i} - (t + \frac{1}{t})\mathbf{j}$ ،  $e^{-2} \leq t \leq e^2$  کے دائرہ انحناء کی مساوات تلاش کریں۔

۱۹۴۷

نظریہ اور مثالیں

۱۹۴۹ سوال ۱۲.۱۴۹: مستوی منحنی  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$  جو کافی قابل تفرق ہو کی مروڑ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۹۵۱ سوال ۱۲.۱۵۰: چچ دار کی مروڑ

۱۹۵۲ ہم نے مثال ۱۲.۲۴ میں دیکھا کہ چچ دار

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}, \quad a, b \geq 0$$

۱۹۵۳ کی انحناء  $\frac{b}{a^2+b^2}$  ہے۔ کسی مستقل  $a$  کے لئے  $\tau$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۹۵۴ سوال ۱۲.۱۵۱: صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات مستویات میں پائی جاتی ہیں۔

۱۹۵۵ صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات مستویات میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اس حقیقت کی ایک مخصوص صورت ہے کہ ایک ذرہ جس کی سمتی رفتار کسی مقررہ سمتیہ  $C$  کی عمودی ہو، ایسی مستوی میں حرکت کرتا ہے جو  $C$  کو عمودی ہوگا، اور یہ حقیقت از خود درج ذیل مسئلہ کا حل ہے۔

۱۹۵۷ فرض کریں وقفہ  $[a, b]$  میں تمام  $t$  پر  $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$  دوبار قابل تفرق ہو، اور  $t = a$  پر  $\mathbf{r} = 0$  ہو اور  $[a, b]$  میں تمام  $t$  پر  $\mathbf{v} \cdot \mathbf{k} = 0$  ہو تب  $[a, b]$  میں تمام  $t$  پر  $h(t) = 0$  ہوگا۔

۱۹۵۹ اس مسئلہ کو حل کریں۔ (اشارہ: اسراع  $\mathbf{a} = \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}$  سے شروع کریں اور ابتدائی معلومات الٹ رخ لاگو کریں۔)

سوال ۱۲.۱۵۲: ایک کلیہ جو  $B$  اور  $v$  سے  $\tau$  حاصل کرتا ہے  
اگر ہم تعریف  $\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$  سے شروع کر کے  $\frac{dB}{ds}$  کو زنجیری قاعدہ سے

$$\frac{dB}{ds} = \frac{dB}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{dB}{dt} \frac{1}{|v|}$$

لکھیں تب ہمیں درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

$$\tau = -\frac{1}{|v|} \left( \frac{dB}{dt} \cdot N \right)$$

یہ کلیہ استعمال میں، اخذ کرنے میں اور بیان کرنے میں مساوات ۱۱ سے زیادہ آسان ہے۔ اس میں قیاحت یہ ہے کہ کمپیوٹر کے بغیر اسے استعمال کرنے میں بہت زیادہ کام کرنا ہوگا۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے مثال ۱۲.۲۳ میں پیچ دار کی مروڑ تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال مروڑ کا کلیہ

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

جسے ہم نے سوال ۱۲.۱۱۵ میں اخذ کیا، دوبار قابل تفرق مستوی منحنی  $y = f(x)$  کی انحناء  $\kappa$  کو  $x$  کا تفاعل دیتا ہے۔ سوال ۱۲.۱۵۳ تا سوال ۱۲.۱۵۶ میں دی گئی منحنیات کا تفاعل انحناء تلاش کریں۔ اس کے بعد دیے گئے وقفہ پر  $\kappa(x)$  اور  $f(x)$  کو ترسیم کریں۔ آپ چند دلچسپ حقائق دیکھیں گے۔

$$y = x^2, \quad -2 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۱۲.۱۵۳:}$$

$$y = \frac{x^4}{4}, \quad -2 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۱۲.۱۵۴:}$$

$$y = \sin x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۲.۱۵۵:}$$

$$y = e^x, \quad -1 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۱۲.۱۵۶:}$$

دائرہ انحناء

سوال ۱۲.۱۵۷ تا سوال ۱۲.۱۶۳ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے مستوی منحنی میں نقطہ  $P$  پر، جہاں  $\kappa \neq 0$  ہو، دائرہ انحناء پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دی گئی مستوی منحنی کی صورت دیکھنے کی خاطر دیے گئے وقفہ پر منحنی ترسیم کریں۔

ب. دیے گئے نقطہ  $t_0$  پر منحنی کی انحناء  $\kappa$  کی قیمت سوال ۱۲.۱۱۵ یا سوال ۱۲.۱۱۶ میں دیے کلیہ سے معلوم کریں۔ اگر منحنی بطور تفاعل  $y = f(x)$  دی گئی ہو تب اس کی مقدار معلوم روپ  $x = t, y = f(t)$  استعمال کریں۔

ج. نقطہ  $t_0$  پر اکائی عمودی سمتیہ  $N$  تلاش کریں۔ دھیان رہے کہ  $t_0$  پر اکائی مماسی سمتیہ  $T$  کا گھڑی کے رخ یا گھڑی کے مخالف رخ گھومنا،  $N$  کے اجزاء کی علامتیں تعین کرتا ہے (سوال ۱۲.۱۱۷)۔



د. اگر مبداء سے دائرہ انحناء کے مرکز  $(a, b)$  تک سمتیہ  $C = ai + bj$  ہو تب مرکز  $C$  درج ذیل سمتی مساوات سے معلوم کریں۔

$$C = r(t_0) + \frac{1}{\kappa(t_0)} N(t_0)$$

منحنی پر نقطہ  $P(x_0, y_0)$  تعین کر سمتیہ  $r(t_0)$  دیتا ہے۔

ھ. دائرہ انحناء کی منحنی مساوات  $(y - b)^2 + (x - a)^2 = \frac{1}{\kappa^2}$  ترسیم کریں۔ اس کے بعد منحنی اور دائرہ انحناء کو اکٹھے ترسیم کریں۔ (قابل دید

ترسیمات حاصل کرنے کی خاطر افقی اور انحناء پیمائش برابر رکھتے ہوئے، آپ کو مختلف وقفوں پر ترسیم کرنا پڑ سکتا ہے۔)

$$r(t) = (3 \cos t)i + (5 \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۲.۱۵۷:}$$

$$r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۲.۱۵۸:}$$

$$r(t) = t^2 i + (t^3 - 3t)j, \quad -4 \leq t \leq 4, \quad t_0 = \frac{3}{5} \quad \text{سوال ۱۲.۱۵۹:}$$

$$r(t) = (t^3 - 2t^2 - t)i + \frac{3t}{\sqrt{1+t^2}}j, \quad -2 \leq t \leq 5, \quad t_0 = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۱۶۰:}$$

$$r(t) = (2t - \sin t)i + (2 - 2 \cos t)j, \quad 0 \leq t \leq 3\pi, \quad t_0 = \frac{3\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۶۱:}$$

$$r(t) = (e^{-t} \cos t)i + (e^{-t} \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 6\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۲.۱۶۲:}$$

$$y = x^2 - x, \quad -2 \leq x \leq 5, \quad x_0 = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۱۶۳:}$$

$$y = x(1 - x)^{2/5}, \quad -1 \leq x \leq 2, \quad x_0 = \frac{1}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۶۴:}$$

انحناء، موڑ اور  $TNB$  پوچھو

سوال ۱۲.۱۶۵ تا سوال ۱۲.۱۶۸ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ  $t$  پر چار اعشاریہ درجہ تک  $v$ ،  $a$ ، رفتار،  $T$ ،  $N$ ،  $B$ ،  $\kappa$ ،  $\tau$

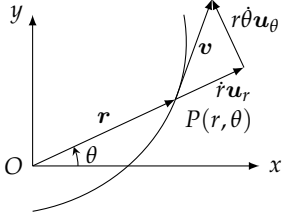
اور اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء تلاش کریں۔

$$r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + tk, \quad t = \sqrt{3} \quad \text{سوال ۱۲.۱۶۵:}$$

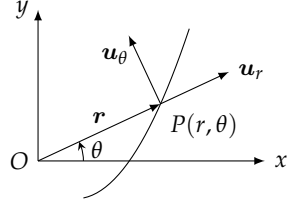
$$r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k, \quad t = \ln 2 \quad \text{سوال ۱۲.۱۶۶:}$$

$$r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j + \sqrt{-t}k, \quad t = -3\pi \quad \text{سوال ۱۲.۱۶۷:}$$

$$r(t) = (3t - t^2)i + (3t^2)j + (3t + t^3)k, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۱۶۸:}$$



شکل ۱۲.۲۹: قطبی محدود میں سمتی رفتار سمتیہ  $v = \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta$  ہوگا۔



شکل ۱۲.۲۸: نقطہ P کا قطبی محدود r سمتیہ r کی مقدار ہوگی۔ یوں  $u_r$ ،  $\frac{r}{|r|}$  ہوگا۔

## ۱۲.۵ فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت

اس حصہ میں ہم قوانین نیوٹن اور قوت کشش کی مدد سے سیاروں کی حرکت کے قوانین کپلر اخذ کریں گے اور زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر بحث کریں گے۔ قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کا حصول احصاء کی اہم کامیابی ہے۔ اس میں وہ سب کچھ درکار ہو گا جو ہم نے اب تک پڑھا ہے جیسا فضا میں سمتیات کا الجبرا اور جیومیٹری، سمتی تفاعل کا احصاء، تفرقی مساوات کے حل، ابتدائی قیمت مسائل اور ترقیمی حصوں کی قطبی محدودی تشریح۔

قطبی اور ٹنگی محدود میں حرکت کی سمتی مساواتیں

ہم یہاں قطبی محدود کو  $r$ ،  $\theta$  اور ٹنگی محدود کو  $r$ ،  $\theta$ ،  $z$  لکھیں گے۔ ایک ذرہ قطبی محدودی مستوی میں حرکت کرتا ہو، ہم اس کے مقام، سمتی رفتار اور اسراع کو متحرک اکائی سمتیات

$$(1) \quad u_r = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j, \quad u_\theta = -(\sin \theta)i + (\cos \theta)j$$

کی روپ میں لکھتے ہیں (شکل ۱۲.۲۸)۔ اکائی سمتیہ  $u_r$  کا رخ سمتیہ  $\vec{OP}$  کے رخ ہے لہذا  $r = ru_r$  ہوگا۔ اکائی سمتیہ  $u_\theta$  بڑھتے  $\theta$  کے رخ یعنی سمتیہ  $u_r$  کو عمودی ہے۔

مساوات اسے ہمیں درج ذیل ملتے ہیں۔

$$(2) \quad \frac{du_r}{d\theta} = -(\sin \theta)i + (\cos \theta)j = u_\theta$$

$$\frac{du_\theta}{d\theta} = -(\cos \theta)i - (\sin \theta)j = -u_r$$

ہم وقت کے لحاظ سے  $u_r$  اور  $u_\theta$  کی تبدیلی دیکھنے کی خاطر ان کا تفرق  $t$  کے لحاظ سے زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(3) \quad \dot{u}_r = \frac{du_r}{d\theta}\dot{\theta} = \dot{\theta}u_\theta, \quad \dot{u}_\theta = \frac{du_\theta}{d\theta}\dot{\theta} = -\dot{\theta}u_r$$

یوں سمتی رفتار (شکل ۱۲.۲۹)

$$(4) \quad v = \dot{r} = \frac{d}{dt}(ru_r) = \dot{r}u_r + r\dot{u}_r = \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta$$

اور اسراع درج ذیل ہوگا۔ ۱۹.۷۱

$$(۵) \quad \mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = (\ddot{r}\mathbf{u}_r + \dot{r}\dot{\mathbf{u}}_r) + (r\ddot{\theta}\mathbf{u}_\theta + r\dot{\theta}\dot{\mathbf{u}}_\theta)$$

جب  $\dot{\mathbf{u}}_r$  اور  $\dot{\mathbf{u}}_\theta$  کے حصول کے لئے مساوات ۱۳ استعمال کیا جائے اور اجزاء کو علیحدہ کیے جائیں تب اسراع کی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔ ۱۹.۷۲

$$(۶) \quad \mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta$$

ہم مساوات  $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r$  کے دائیں ہاتھ جزو  $z\mathbf{k}$  جمع کر کے ان مساواتوں کو وسعت دے کر فضا میں حرکت کے لئے قابل استعمال بنا سکتے ہیں۔ یوں نکلے ۱۹.۷۸

محدود میں درج ذیل ہوں گے۔ ۱۹.۷۹

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= r\mathbf{u}_r + z\mathbf{k} \\ \mathbf{v} &= \dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta + \dot{z}\mathbf{k} \\ \mathbf{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta + \ddot{z}\mathbf{k} \end{aligned}$$

دھیان رہے کہ  $z \neq 0$  کی صورت میں  $|\mathbf{r}| = r$  ہوگا۔ ۱۹.۸۰سمتیات  $\mathbf{u}_r$ ،  $\mathbf{u}_\theta$  اور  $\mathbf{k}$  دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں جس میں درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۲.۳۰)۔ ۱۹.۸۱

$$(۸) \quad \mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_\theta = \mathbf{k}, \quad \mathbf{u}_\theta \times \mathbf{k} = \mathbf{u}_r, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{u}_r = \mathbf{u}_\theta$$

سیارے مستوی میں حرکت کرتے ہیں ۱۹.۸۲

نیوٹن کا قانون تجاذب کہتا ہے کہ اگر سورج کی کمیت  $M$ ، سیارہ کی کمیت  $m$  اور سورج کے کمیتی مرکز سے سیارہ کے کمیتی مرکز تک رداس سمتیہ  $\mathbf{r}$  ہو تب ۱۹.۸۳سیارہ اور سورج کے بیچ قوت کشش  $\mathbf{F}$  درج ذیل ہوگا (شکل ۱۲.۳۱) جہاں  $G$  (عالمگیر) تجاذبی مستقل<sup>۲۳</sup> کہلاتا ہے۔ ۱۹.۸۴

$$(۹) \quad \mathbf{F} = -\frac{GMm}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}$$

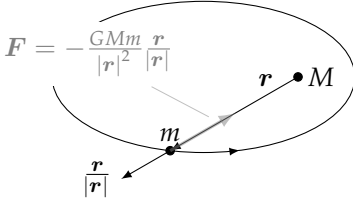
اگر قوت کی اکائی نیوٹن، کمیت کی اکائی کلو گرام اور فاصلہ کی اکائی میٹر ہو تب  $G = 6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$  ہوگا۔ نیوٹن کے ۱۹.۸۵دوسرے قانون  $\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}}$  کو مساوات ۹ کے ساتھ ملا کر ۱۹.۸۶

$$\begin{aligned} m\ddot{\mathbf{r}} &= -\frac{GMm}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \\ \ddot{\mathbf{r}} &= -\frac{GM}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \end{aligned}$$

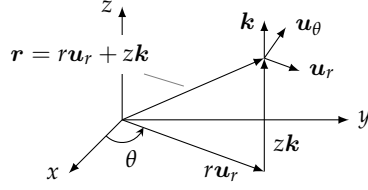
(۱۰)

حاصل ہوگا۔ سیارہ ہر لمحہ سورج کی جانب اسراع پذیر ہے۔ ۱۹.۸۷

gravitational constant<sup>۲۴</sup>



شکل ۱۲.۳۱: قوت کشش دونوں کمیتوں کے بیچ سیدھے خط پر ہوگا۔



شکل ۱۲.۳۰: تکلی محدود میں تعین گر سمتیہ اور بنیادی اکائی سمتیہ

۱۹۷۲۸ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ  $r$  کا غیر سمتی مضرب  $\ddot{r}$  ہے لہذا

$$(11) \quad r \times \ddot{r} = 0$$

۱۹۷۲۹ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ  $r \times \ddot{r}$  از خود  $r \times \dot{r}$  کا تفرق ہے:

$$(12) \quad \frac{d}{dt}(r \times \dot{r}) = \underbrace{\dot{r} \times \dot{r}}_0 + r \times \ddot{r} = r \times \ddot{r}$$

۱۹۷۳۰ یوں مساوات ۱۱ اور ج ذیل کا معادل ہے

$$(13) \quad \frac{d}{dt}(r \times \dot{r}) = 0$$

۱۹۷۳۱ جس کا عمل

$$(14) \quad r \times \dot{r} = C$$

۱۹۷۳۲ ہے جہاں  $C$  مستقل سمتیہ ہے۔

۱۹۷۳۳ ہمیں مساوات ۱۴ بتاتی ہے کہ  $r$  اور  $\dot{r}$  ہر لمحہ ایک ایسے مستوی میں ہوں گے جو  $C$  کو عمودی ہوگا۔ یوں سورج کے مرکز سے گزرتی مستوی میں سیارے ۱۹۷۳۲ حرکت کرتے ہیں (شکل ۱۲.۳۲)۔

۱۹۷۳۵ محدود اور ابتدائی معلومات

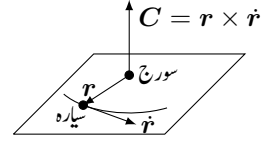
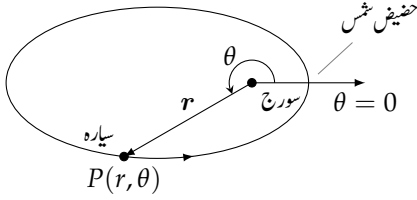
۱۹۷۳۶ ہم تکلی محدود کے مرکز کو سورج کے کمیتی مرکز پر رکھتے ہیں اور سیارے کی حرکت کو قطبی محدودی سطح لیتے ہیں۔ یوں  $r$  سیارے کا تعین گر سمتیہ ہوگا۔ یوں

۱۹۷۳۷  $r = |r|u_r = \frac{r}{|r|}$  ہوں گے۔ ہم  $C$  کو محور  $z$  پر رکھتے ہیں لہذا  $C$  کا رخ  $k$  ہوگا۔ یوں  $k \times \dot{r}$  کے ساتھ وہی دائیں ہاتھ کا

۱۹۷۳۸ تعلق ہوگا جو اس کے ساتھ  $C$  کا ہے اور مثبت  $z$  محور سے دیکھتے ہوئے سیارہ گھڑی کے مخالف رخ گھومے گا۔ اس طرح  $t$  بڑھنے سے  $\theta$  بڑھے گا لہذا تمام

۱۹۷۳۹  $t$  کے لئے  $\theta > 0$  ہوگا۔ ہم اس لمحہ کو ابتدائی لمحہ منتخب کرتے ہیں جب سیارہ سورج کے قریب ترین ہو اور تکلی محدود کو (اگر ضرورت ہو) محور  $z$  کے گرد

۱۹۷۴۰ یوں گھماتے ہیں کہ ابتدائی لمحہ پر  $r$  اور ابتدائی شعاع ہم مکان ہوں۔ یوں ابتدائی شعاع سیارے کے حنیض شمس<sup>۲۵</sup> سے گزرے گا (شکل ۱۲.۳۳)۔



شکل ۱۲.۳۲: سورج کے گرد سیارہ اس مستوی میں حرکت کرتا ہے جو  $C = r \times \dot{r}$  کو عمودی ہو اور سورج کے کینیٹرک مرکز سے گزرتا ہے۔

شکل ۱۲.۳۳: حرکت سیارہ کا محدود نظام۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے حرکت،  $\dot{\theta} > 0$  کی بنا، گھڑی کے مخالف رخ ہے۔

۱۹۷۳۱ اگر ہم وقت کی پیکائش یوں کریں کہ حقیض شمسی پر  $t = 0$  ہو تب سیارے کی حرکت کی ابتدائی معلومات درج ذیل ہوں گی۔

۱۹۷۳۲ ا. لمحہ  $t = 0$  پر  $r = r_0$  ہو گا جو کم سے کم رداس ہے،

۱۹۷۳۳ ب. لمحہ  $t = 0$  پر  $r$  کی قیمت کم سے کم ہونے کی بنا  $\dot{r} = 0$  ہو گا،

۱۹۷۳۴ ج. لمحہ  $t = 0$  پر  $\theta = 0$  ہو گا،

۱۹۷۳۵ د. لمحہ  $t = 0$  پر  $|v| = v_0$  ہو گا۔

۱۹۷۳۶ مزید

$$\begin{aligned}
 v_0 &= |v|_{t=0} \\
 &= |\dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta|_{t=0} && \text{مساوات ۴} \\
 &= |r\dot{\theta}u_\theta|_{t=0} && \dot{r} = 0 \text{ پر } t = 0 \\
 &= (|r\dot{\theta}| |u_\theta|)_{t=0} \\
 &= |r\dot{\theta}|_{t=0} && |u_\theta| = 1 \\
 &= (r\dot{\theta})_{t=0} && r \text{ اور } \dot{\theta} \text{ دونوں مثبت ہیں}
 \end{aligned}$$

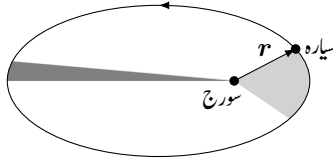
۱۹۷۳۷ کی وجہ سے ہم درج ذیل بھی جانتے ہیں۔

۱۹۷۳۸ ہ. لمحہ  $t = 0$  پر  $r\dot{\theta} = v_0$  ہو گا۔

۱۹۷۳۹ کپلر کا پہلا قانون (قانون مخروط حصہ)

۱۹۷۵۰ کپلر کا پہلا قانون کہتا ہے کہ سیارے کی حرکت مخروطی ہے جس کے ایک ماسک پر سورج پایا جاتا ہے۔ اس مخروط کی تنک

$$(۱۵) \quad e = \frac{r_0 v_0^2}{GM} - 1$$



شکل ۱۲.۳۴: سورج اور سیارہ کے بیچ سیدھی لکیر مساوی اوقات میں مساوی رقبوں کو واضح کرتی ہے۔

۱۹۷۵۱ اور قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(۱۶) \quad r = \frac{(1+e)r_0}{1+e \cos \theta}$$

۱۹۷۵۲ کپلر کا دوسرا قانون (قانون یکساں رقبہ)

۱۹۷۵۳ کپلر کا دوسرا قانون کہتا ہے کہ سورج سے سیارہ تک رداسی سمتیہ (جو ہمارے نمونہ میں  $r$  ہوگا) مساوی اوقات میں مساوی علاقوں کو واضح کرتا ہے (شکل ۱۲.۳۴)۔ اس قانون کو اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۴ میں دی گئی حاصل صلیبی ضرب  $C = r \times \dot{r}$  کی قیمت معلوم کرتے ہیں: ۱۹۷۵۵

$$(۱۷) \quad \begin{aligned} C &= r \times \dot{r} = r \times v \\ &= r u_r \times (\dot{r} u_r + r \dot{\theta} u_\theta) \quad \text{مساوات ۴} \\ &= r \dot{r} \underbrace{(u_r \times u_r)}_0 + r(r\dot{\theta}) \underbrace{(u_r \times u_\theta)}_k \\ &= r(r\dot{\theta})k \end{aligned}$$

۱۹۷۵۶ لمحہ  $t = 0$  پر اس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۸) \quad C = [r(r\dot{\theta})]_{t=0} k = r_0 v_0 k$$

۱۹۷۵۷ مساوات ۱۷ میں  $C$  کی یہ قیمت پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۹) \quad r^2 \dot{\theta} = r_0 v_0 \quad \text{یعنی} \quad r_0 v_0 k = r^2 \dot{\theta} k$$

۱۹۷۵۸ قطبی محور میں تفرقی رقبہ درج ذیل لکھا جاتا ہے (حصہ ۱۰.۹)۔

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

۱۹۷۵۹ یوں  $\frac{dS}{dt}$  کی قیمت ایک مستقل ہے:

$$(۲۰) \quad \frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{1}{2} r_0 v_0$$

جو کیلبر کا دوسرا قانون ہے۔ ۱۹۷۶۰

زمین کے لئے  $r_0$  تقریباً  $1.5 \times 10^8 \text{ km}$ ،  $v_0$  تقریباً  $30 \text{ km s}^{-1}$  ہے لہذا  $\frac{dS}{dt}$  تقریباً  $2.25 \times 10^9 \text{ km}^2 \text{ s}^{-1}$  ہوگا۔ یوں ۱۹۷۶۱  
آپ کے دل کی ہر ایک دھڑکن میں زمین اپنے مدار میں  $30 \text{ km}$  فاصلہ طے کرتی ہے اور سورج سے زمین تک رداسی خط  $2.25 \times 10^9 \text{ km}^2$  رقبہ ۱۹۷۶۲  
واضح کرتا ہے۔ ۱۹۷۶۳

کیلبر کے پہلے قانون کا ثبوت ۱۹۷۶۴

یہ دکھانے کی خاطر کہ سورج کے گرد سیارے کا مدار مخروطی ہوتا ہے جس کے ایک ماسکد پر سورج واقع ہوتا ہے، ہمیں  $r$  کو متغیر  $\theta$  کا متبادل لکھنا ہوگا۔ ایسا ۱۹۷۶۵  
کرنے کی خاطر ہمیں ایک لمبا حساب کرنا ہوگا۔ ۱۹۷۶۶

ہم وقتی طور پر  $\theta$  سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱۶ اور مساوات ۱۰ میں  $\frac{r}{|r|} = u_r$  کے عددی سرا ایک دوسرے کے برابر پر لکھ کر درج ذیل ۱۹۷۶۷  
مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۷۶۸

$$(۲۱) \quad \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\frac{GM}{r^2}$$

اس میں ہم مساوات ۱۹ سے  $\theta$  کی جگہ  $\frac{r_0 v_0}{r^2}$  پر کر کے ترتیب دیتے ہوئے ۱۹۷۶۹

$$(۲۲) \quad \ddot{r} = \frac{r_0^2 v_0^2}{r^3} - \frac{GM}{r^2}$$

حاصل کرتے ہیں۔ ہم متغیرات تبدیل کرتے ہوئے اس سے درجہ اول کی تفرقی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ یوں زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے ۱۹۷۷۰

$$p = \frac{dr}{dt}, \quad \frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{dp}{dt} = \frac{dp}{dr} \frac{dr}{dt} = p \frac{dp}{dr}$$

لکھ کر مساوات ۲۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔ ۱۹۷۷۱

$$(۲۳) \quad p \frac{dp}{dr} = \frac{r_0^2 v_0^2}{r^3} - \frac{GM}{r^2}$$

دونوں اطراف کو ۲ سے ضرب کرتے ہوئے  $r$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔ ۱۹۷۷۲

$$(۲۴) \quad p^2 = (\dot{r})^2 = -\frac{r_0^2 v_0^2}{r^2} + \frac{2GM}{r} + C_1$$

لحہ  $t = 0$  پر ابتدائی معلومات  $r = r_0$  اور  $\dot{r} = 0$  سے  $C_1$  کی قیمت تعین ہوگی۔ ۱۹۷۷۳

$$C_1 = v_0^2 - \frac{2GM}{r_0}$$

۱۹۷۵ اس طرح مساوات ۲۴ کو ترتیب دینے کے بعد درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲۵) \quad \dot{r}^2 = v_0^2 \left(1 - \frac{r_0^2}{r^2}\right) + 2GM \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)$$

۱۹۷۵ مساوات ۲۱ سے مساوات ۲۵ حاصل کرنے میں ہم نے  $r$  کی دو درجی تفرقی مساوات سے  $r$  کی ایک درجی تفرقی مساوات حاصل کی۔ ہمیں اب  $\theta$  کی روپ میں  $r$  کو لکھنا باقی ہے لہذا ہم  $\theta$  کو دوبارہ مساوات میں لاتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات ۲۵ کے دونوں اطراف کو مساوات  $r_0^2 \dot{\theta}^2 =$  (مساوات ۱۹) کے مطابق اطراف سے تقسیم کر کے حقیقت  $\frac{\dot{r}}{\dot{\theta}} = \frac{dr/dt}{d\theta/dt} = \frac{dr}{d\theta}$  بروئے کار لاتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۷۶ ۱۹۷۷

$$(۲۶) \quad \frac{1}{r^4} \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 = \frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{r^2} + \frac{2GM}{r_0^2 v_0^2} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)$$

$$(۲۷) \quad = \frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{r^2} + 2h \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right) \quad h = \frac{GM}{r_0^2 v_0^2}$$

۱۹۷۸ اس کی مزید سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل پر کرتے ہیں۔

$$u = \frac{1}{r}, \quad u_0 = \frac{1}{r_0}, \quad \frac{du}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta}, \quad \left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 = \frac{1}{r^4} \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2$$

۱۹۷۹ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲۸) \quad \left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 = u_0^2 - u^2 + 2hu - 2hu_0 = (u_0 - h)^2 - (u - h)^2$$

$$(۲۹) \quad \frac{du}{d\theta} = \pm \sqrt{(u_0 - h)^2 - (u - h)^2}$$

۱۹۸۰ ہمیں کس علامت کا انتخاب کرنا ہوگا؟ ہم جانتے ہیں کہ  $\dot{\theta} = \frac{r_0 v_0}{r^2}$  مثبت ہے۔ ساتھ ہی  $t = 0$  پر  $r$  کم سے کم قیمت سے شروع ہوتا ہے لہذا یہ یکدم گھٹ نہیں سکتا ہے، اور ابتدائی مثبت لمحات میں  $\dot{r} \geq 0$  ہوگا لہذا ۱۹۸۱

$$\frac{du}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta} \leq 0 \quad \text{اور} \quad \frac{dr}{d\theta} = \frac{\dot{r}}{\dot{\theta}} \geq 0$$

۱۹۸۲ ہوگا۔ مساوات ۲۹ میں منفی علامت درست ہوگی۔ یہ جاننے کے بعد ہم مساوات ۲۹ کو ترتیب دے کر  $\theta$  کے لحاظ سے دونوں اطراف اکٹھا لیتے ہیں۔

$$(۳۰) \quad \frac{-1}{\sqrt{(u_0 - h)^2 - (u - h)^2}} \frac{du}{d\theta} = 1$$

$$\cos^{-1} \left( \frac{u - h}{u_0 - h} \right) = \theta + C_2$$

۱۹۸۳ چونکہ  $\theta = 0$  پر  $u = u_0$  ہوگا اور  $\cos^{-1}(1) = 0$  ہوتا ہے لہذا  $C_2$  صفر ہوگا۔ یوں

$$(۳۱) \quad \frac{u - h}{u_0 - h} = \cos \theta$$



$$(۳۲) \quad \frac{1}{r} = u = h + (u_0 - h) \cos \theta$$

۱۹۷۸۵ ہوگا جس کو چند الجبرائی اقدام کے بعد

$$(۳۳) \quad r = \frac{(1+e)r_0}{1+e \cos \theta}$$

۱۹۷۸۶ لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$(۳۴) \quad e = \frac{1}{r_0 h} - 1 = \frac{r_0 v_0^2}{GM} - 1$$

۱۹۷۸۷ ہوں گے۔ مساوات ۳۳ اور مساوات ۳۴ مل کر کہتے ہیں کہ سیارے کی راہ مخروطی ہوگی جس کے ایک ماسکہ پر سورج ہوگا اور جس کی سبک  $e = \frac{r_0 v_0^2}{GM}$

۱۹۷۸۸ 1 ہوگی۔ یہ قانون کپلر اول کی جدید مساوات ہے۔

۱۹۷۸۹ کپلر کا تیسرا قانون (قانون وقت اور فاصلہ)

۱۹۷۹۰ ایک سیارہ جتنے وقت  $T$  میں اپنے سورج کے گرد ایک چکر کاٹتا ہے، اس کو سیارہ کا دور  $\tau$  عرصہ <sup>۲۶</sup> کہتے ہیں۔ کپلر کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ  $T$  اور سیارے کے مدار کے نصف محور اکبر  $a$  کے بیچ درج ذیل تعلق پایا جاتا ہے۔

$$(۳۵) \quad \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

۱۹۷۹۲ چونکہ کسی بھی شمسی نظام کے اندر اس مساوات کا دایاں ہاتھ ایک مستقل ہوگا لہذا اس نظام میں تمام سیاروں کے لئے  $T^2$  اور  $a^3$  کا تناسب یکساں ہوگا۔

۱۹۷۹۳ کپلر کا تیسرا قانون ہمیں ہمارے نظام شمسی کی جسامت کی معلومات حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہم ہر ایک سیارے کے نصف محور اکبر کو فلکیاتی اکائیوں میں لکھ سکتے ہیں۔ زمین کے نصف محور اکبر کی لمبائی فلکیاتی اکائی کہلاتی ہے۔ ہم کسی بھی لمحہ تمام سیاروں کے بیچ فاصلوں کو بھی فلکیاتی اکائیوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اب آخری کام، ان تمام فاصلوں میں کسی ایک کی لمبائی، کلومیٹروں میں معلوم کرنا رہ گیا ہے۔ زھرہ سے نکلنے کے بعد ریڈار کی واپس پلٹی موجوں سے ہم زمین اور زھرہ کے بیچ فاصلہ ناپ سکتے ہیں۔ اس قسم کے تجربات سے ہم اب جانتے ہیں کہ ایک فلکیاتی اکائی 149 597 870 km کے برابر ہے۔

۱۹۷۹۴ ہم سیارے کے تریخی مدار میں گھیرے گئے رقبہ کے دو مختلف کلیات کو ملا کر کپلر کا تیسرا قانون اخذ کرتے ہیں:

$$\text{کلیہ 1} \quad \text{رقبہ} = \pi ab$$

$$\text{کلیہ 2} \quad \text{رقبہ} = \int_0^T dS$$

$$= \int_0^T \frac{1}{2} r_0 v_0 dt \quad \text{مساوات ۲۰}$$

$$= \frac{1}{2} Tr_0 v_0$$

orbital period<sup>۲۷</sup>

۱۹۸۹ ان دو مساوات کو ایک دوسرے کے مساوی رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۳۶) \quad T = \frac{2\pi ab}{r_0 v_0} = \frac{2\pi a^2}{r_0 v_0} \sqrt{1 - e^2} \quad \text{ترخیم کے لئے } b = a\sqrt{1 - e^2} \text{ ہوتا ہے}$$

۱۹۸۹ ہمیں اب  $a$  اور  $e$  کو  $r_0$ ،  $v_0$ ،  $G$  اور  $M$  کی روپ میں لکھنا ہے۔ مساوات ۳۴ ہمیں  $e$  دیتی ہے جبکہ مساوات ۳۳ میں  $\theta$  کو  $\pi$  کے برابر کرنے سے

$$r_{\text{بلند تر}} = r_0 \frac{1 + e}{1 - e}$$

۱۹۸۱ حاصل ہوتا ہے لہذا  $a$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$(۳۷) \quad 2a = r_0 + r_{\text{بلند تر}} = \frac{2r_0}{1 - e} = \frac{2r_0 GM}{2GM - r_0 v_0^2}$$

۱۹۸۲ مساوات ۳۶ کے دونوں اطراف کا مربع لے کر اس میں مساوات ۳۴ اور مساوات ۳۷ کے نتائج پر کرنے سے کپلر کا تیسرا قانون حاصل ہوگا (سوال ۱۲.۱۸۲)۔

#### ۱۹۸۳ مدار

۱۹۸۳ اگرچہ کپلر نے یہ قوانین تجرباتی طور پر دریافت کیے، قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کے حصول کے بعد ہم جانتے ہیں کہ یہ قوانین ہر اس جسم پر لاگو ہوں گے جس پر بالکس مربع قانون کے تحت قوت لاگو ہو۔ یہ سورج کے گرد ہائی دم دار ستارہ اور آنکارس سیارچہ کی مدار اور زمین کے گرد چاند کے مدار پر لاگو ہوں گے۔ اسی طرح یہ چاند کے گرد اپالو 8 کے خلائی جہاز کے مدار پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ایٹم کے مرکزہ پر مارے گئے بار بردار ذرات قوانین کپلر کو مطمئن کرتے ہوئے قطع زائد راہوں پر فضاں ہوتے ہیں۔

۱۹۸۸ جدول ۱۲.۱ میں نظام شمسی کے سیاروں کے مدار کی معلومات دی گئی ہے۔ مصنوعی سیاروں کے حاصل مواد سے ہم سمندروں میں پانی کی سطح میں فرق جان سکے اور بحر الکمال میں دور ترین جزیروں کا درست مقام معلوم کر سکے۔ اس مواد سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سورج اور چاند کی قوت کشش زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر اثر انداز ہوں گے اور شمسی اخراج اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے کہ مدار کی شکل تبدیل ہو جائے۔

۱۹۸۱ جدول ۱۲.۲ اور جدول ۱۲.۳ میں مزید مواد پیش کیا گیا ہے۔

#### ۱۹۸۲ سوالات

۱۹۸۳ سوال ۱۲.۱۶۹: سکائے لب 4 کا نصف محور اکبر  $a = 6808 \text{ km}$  ہے۔ کپلر کے تیسرے قانون میں زمین کی کمیت کو  $M$  لیتے ہوئے دوری عرصہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس کا حساب لگائیں۔ جدول ۱۲.۲ میں دی گئی قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۹۸۵ سوال ۱۲.۱۷۰: حقیض شمسی پر سورج سے زمین کا فاصلہ تقریباً  $149\,577\,000 \text{ km}$  ہوتا ہے اور سورج کے گرد زمین کے مدار کی سنک  $0.0167$  ہے۔ حقیض مٹس پر زمین کی رفتار  $v_0$  تلاش کریں (مساوات ۱۱۵ استعمال کریں)۔

۱۹۸۷ سوال ۱۲.۱۷۱: روس نے جولائی ۱۹۶۹ء میں پروٹان 1، مصنوعی سیارہ مدار میں چھوڑا جس کی کمیت (چھوڑتے وقت)  $12\,200 \text{ kg}$ ، بلندی حقیض  $183 \text{ km}$ ، بلندی اوج  $589 \text{ km}$  اور دوری عرصہ  $92.25$  منٹ تھا۔ زمین کی کمیت اور تجاذبی مستقل کی قیمتیں استعمال کر کے مساوات ۳۵ سے نصف محور اکبر  $a$  تلاش کریں۔ اس کا موازنہ اس عدد سے کریں جو حقیض اور اوج کے مجموعہ کے ساتھ زمین کا قطر جمع کرنے سے حاصل ہوگا۔

جدول ۱۲.۱: شمسی سیاروں کے  $a$ ،  $e$  اور  $T$  کی قیمتیں۔

| سیارہ                          | نصف محور $a^+$ | سنگ $e$ | دوری عرصہ $T$ |
|--------------------------------|----------------|---------|---------------|
| عطارد                          | 57.95          | 0.2056  | 87.967 دن     |
| زہرہ                           | 108.11         | 0.0068  | 224.701 دن    |
| زمین                           | 149.57         | 0.0167  | 365.256 دن    |
| مریخ                           | 227.84         | 0.0934  | 1.8808 سال    |
| مشتری                          | 778.14         | 0.0484  | 11.8613 سال   |
| زحل                            | 1427.0         | 0.0543  | 29.4568 سال   |
| یورانس                         | 2870.3         | 0.0460  | 84.0081 سال   |
| نیپچون                         | 4499.9         | 0.0082  | 164.784 سال   |
| پلوٹو                          | 5909           | 0.2481  | 248.35 سال    |
| $^+$ ملین کلومیٹر ( $10^6$ km) |                |         |               |

جدول ۱۲.۲: زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کی معلومات

| نام                         | پرواز       | خلائی زندگی  | کمیت  | دوری عرصہ $^{++}$ | حقیقی $^+$ | اوج $^+$ | نصف محور اکبر $^+$ | سنگ    |
|-----------------------------|-------------|--------------|-------|-------------------|------------|----------|--------------------|--------|
| سپینک 1                     | اکتوبر 1957 | 57.6 دن      | 83.6  | 96.2              | 215        | 939      | 6955               | 0.052  |
| ونگارڈ 1                    | مارچ 1958   | 300 سال      | 1.47  | 138.5             | 649        | 4340     | 8872               | 0.208  |
| سنگام 3                     | اگست 1964   | $10^6 >$ سال | 39    | 1436.2            | 35718      | 35903    | 42189              | 0.002  |
| سکائی لیب 4                 | نومبر 1973  | 84.06 دن     | 13980 | 93.11             | 422        | 437      | 6808               | 0.001  |
| ٹائرس 11                    | اکتوبر 1978 | 500 سال      | 734   | 102.12            | 850        | 866      | 7236               | 0.001  |
| گوس 4                       | ستمبر 1980  | $10^6 >$ سال | 627   | 1436.2            | 35776      | 35800    | 42166              | 0.0003 |
| انٹل سیٹ 5                  | دسمبر 1980  | $10^6 >$ سال | 1928  | 1417.67           | 35143      | 35707    | 41803              | 0.007  |
| $^+$ کلومیٹر<br>$^{++}$ منٹ |             |              |       |                   |            |          |                    |        |

جدول ۱۲.۳: اعدادی مواد

|                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| $6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ | تجاذبی مستقل                  |
| $1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$                       | کمیت شمس                      |
| $5.975 \times 10^{24} \text{ kg}$                      | کمیت زمین                     |
| 6378.533 km                                            | استوائی رداس زمین             |
| 6356.912 km                                            | قطبی رداس زمین                |
| 1436.1 منٹ                                             | زمین کا ہم دوری عرصہ          |
| 365.256 دن (ایک سال)                                   | زمین کا سورج کے گرد دوری عرصہ |

سوال ۱۲.۱۷۲: (۱) واگٹنگ ۱ مصنوعی سیارہ، جس کا دوری عرصہ 1639 منٹ تھا، نے اگست 1975 تا جون 1976 مریخ کا جائزہ کیا۔ مریخ کی کمیت  $6.418 \times 10^{23} \text{ kg}$  لیتے ہوئے واگٹنگ 1 کا نصف محور اکبر تلاش کریں۔ (ب) مریخ کی سطح سے واگٹنگ 1 کا کم سے کم فاصلہ 1499 km اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ 35 800 km تھا۔ ان حقائق اور جزو-۱ میں حاصل نتائج کو استعمال کرتے ہوئے مریخ کے اوسط قطر کی اندازاً قیمت معلوم کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۳: واگٹنگ 2 مصنوعی سیارہ نے ستمبر 1975 تا اگست 1976 مریخ کا جائزہ کیا۔ اس کے نصف محور اکبر 22 030 km تھا۔ اس کا دوری عرصہ دریافت کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۴: ہم عصر مدار

زمین کی استوائی مستوی میں کئی مصنوعی سیاروں کے مدار تقریباً دائری ہے اور ان کا دوری عرصہ عین ایک دن کے برابر ہے۔ یوں یہ بلندی پر رہتے ہوئے سطح زمین کے اوپر ساکن نظر آتے ہیں۔ ایسے مدار کو ہم عصر مدار کہتے ہیں۔

۱. ہم عصر مصنوعی سیارے کا نصف محور اکبر تقریباً کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ب. زمین کی سطح سے ہم عصر مدار کتنی بلندی پر ہوگا؟

ج. جدول ۱۲.۲ میں دیے گئے مصنوعی سیاروں میں کس کا مدار تقریباً ہم عصر ہے؟

سوال ۱۲.۱۷۵: مریخ کی کمیت  $6.418 \times 10^{23} \text{ kg}$  ہے جبکہ مریخ کا ایک دن 1477.4 منٹ ہے۔ مریخ کے گرد مدار میں ایک مصنوعی سیارہ جس کا دوری عرصہ مریخ کی دن کے برابر ہو، سطح مریخ سے کتنی بلندی پر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۶: زمین کے گرد چاند کا دوری عرصہ  $2.36055 \times 10^6$  سیکنڈ ہے۔ چاند کتنا دور ہے؟

سوال ۱۲.۱۷۷: زمین کے گرد ایک مصنوعی سیارہ دائری مدار میں حرکت کرتا ہے۔ مصنوعی سیارے کی رفتار کو مدار کے رداس کا تفاعل لکھیں۔

سوال ۱۲.۱۷۸: نظام شمسی میں سیاروں کا  $\frac{T^2}{a^3}$  کتنا ہوگا؟ زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے لئے کتنا ہوگا؟ چاند کے گرد مصنوعی سیاروں کے لئے یہ کتنا ہوگا؟ (چاند کی کمیت  $7.354 \times 10^{22} \text{ kg}$  ہے۔)

بغیر کیلکولیٹر استعمال کے قلم و کاغذ سے حل کریں

سوال ۱۲.۱۷۹: مساوات ۱۵ میں  $v_0$  کی کس قیمت کے لئے مساوات ۱۶ کا مدار دائری ہوگا؟ تریخیمی ہوگا؟ قطع مکانی ہوگا؟ قطع زائد ہوگا؟

سوال ۱۲.۱۸۰: دکھائیں کہ دائری مدار میں سیارہ یکساں رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ (اشارہ: یہ قوانین کپلر کی بدولت ہوگا۔)

سوال ۱۲.۱۸۱: فرض کریں ایک مستوی میں متحرک ذرے کا تعین گر سمتیہ  $\mathbf{r}$  ہے اور یہ سمتیہ  $\frac{d\mathbf{s}}{dt}$  کی شرح سے رقبہ واضح کرتا ہے۔ محدود متعارف کئے بغیر اور مطلوبہ تفرقات کی موجودگی تصور کرتے ہوئے، بڑھوتری اور حد پر مبنی درج ذیل مساوات کی جیومیٹریائی جواز پیش کریں۔

$$\frac{d\mathbf{s}}{dt} = \frac{1}{2} |\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}|$$

سوال ۱۲.۱۸۲: کپلر کے تیسرے قانون کا اشتقاق پورا کریں (مساوات ۳۶ کے بعد حصہ۔)

سوال ۱۲.۱۸۳: کسی ستارہ کے گرد دو سیارے دائری مدار میں طواف کرتے ہیں۔ سیارہ A ستارے کے قریب ہے جبکہ سیارہ B ستارہ سے زیادہ فاصلہ پر ہے۔ فرض کریں لمحہ  $t$  پر ان کے مقام بالترتیب

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_A(t) &= 2 \cos(2\pi t)\mathbf{i} + 2 \sin(2\pi t)\mathbf{j} \\ \mathbf{r}_B(t) &= 3 \cos(\pi t)\mathbf{i} + 3 \sin(\pi t)\mathbf{j} \end{aligned}$$

ہیں جہاں ستارہ کا مقام مبدا ہے اور فاصلوں کو فلکیاتی اکائیوں میں ناپا گیا ہے۔ (دھیان رہے کہ سیارہ A کی رفتار سیارہ B سے زیادہ ہے۔)

سیارہ A پر ہائٹس پذیر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا سیارہ، ان کے شمسی نظام کا مرکز ہے۔

۱. سیارہ A کو نئی محدودی نظام کا مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کے مقام کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ اپنا جواب  $\cos(\pi t)$  اور  $\sin(\pi t)$  کی صورت میں لکھیں۔

ب. سیارہ A کو مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کی راہ ترمیم کریں۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو سیاروں کی حرکت سمجھنے میں کتنی دشواری ہوگی۔ کپلر سے پہلے یہی حال ہمارا تھا۔

سوال ۱۲.۱۸۴: کپلر نے دریافت کیا کہ سورج کے گرد زمین ترخیمی راہ پر طواف کرتی ہے اور سورج اس کے ایک ماسک پر پایا جاتا ہے۔ سورج کے مرکز سے زمین کے مرکز تک لمحہ  $t$  پر تعین کر سکتیہ  $\mathbf{r}(t)$  لیں۔ زمین کے جنوبی قطب سے شمالی قطب تک سمتیہ  $\mathbf{w}$  لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ  $\mathbf{w}$  مستقل ہے اور ترخیم کے مستوی کو عمودی نہیں ہے (زمین کا محور جھکا ہے)۔ سمتیات  $\mathbf{w}$  اور  $\mathbf{r}(t)$  کے روپ میں (۱) حقیض شمسی، (ب) اوج شمسی، (ج) اعتدالین (جب دن اور رات ایک دوسرے کے برابر ہوں)، (د) لمبا ترین دن (گرم ترین دن)، (ه) چھوٹا ترین دن (سرد ترین دن) کے ریاضی معنی پیش کریں۔

### نکلی محدودی نظام

سوال ۱۲.۱۸۵: نکلی محدودی مقام اور حرکت کے اکائی سمتیات۔

فضا میں متحرک ذرے کا مقام نکلی محدودی میں لکھتے ہوئے ہم

$$\mathbf{u}_r = \cos(\theta)\mathbf{i} + (\sin \theta)\mathbf{j}, \quad \mathbf{u}_\theta = -(\sin \theta)\mathbf{i} + (\cos \theta)\mathbf{j}$$

اور  $k$  اکائی سمتیات استعمال کرتے ہیں۔ یوں متحرک ذرے کا تعین کر سکتیہ  $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r + z\mathbf{k}$  ہوگا جہاں  $r$  مبدا سے ذرے کا مثبت قطبی فاصلہ ہے۔

۱. دکھائیں کہ  $\mathbf{u}_r$ ،  $\mathbf{u}_\theta$  اور  $\mathbf{k}$ ، اسی ترتیب میں، اکائی سمتیات کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{d\mathbf{u}_r}{d\theta} = \mathbf{u}_\theta, \quad \frac{d\mathbf{u}_\theta}{d\theta} = -\mathbf{u}_r$$

ج. یہ فرض کرتے ہوئے کہ  $t$  کے لحاظ سے درکار تفرقات موجود ہیں،  $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$  اور  $\mathbf{a} = \ddot{\mathbf{r}}$  کو  $\mathbf{u}_r$ ،  $\mathbf{u}_\theta$ ،  $\mathbf{k}$  اور  $\dot{\theta}$  کی صورت میں لکھیں۔ (نقطہ  $t$  کے لحاظ سے تفرق کو ظاہر کرتا ہے، لہذا  $\dot{\mathbf{r}}$  سے مراد  $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$  اور  $\ddot{\mathbf{r}}$  سے مراد  $\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$  ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔) حصہ ۱۲.۵ میں ان کلیات کو اخذ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان سمتیات کو فلکیاتی سیاروں کی حرکت بیان کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

سوال ۱۲.۱۸۶: ٹکلی محدود میں لمبائی قوس

۱۹۸۶

۱. دکھائیں کہ  $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$  کو ٹکلی محدود میں بیان کرنے سے  $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + dz^2$  حاصل ہوتا ہے۔

۱۹۸۶

ب. ایک ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-۱ کے نتیجہ کی تشریح کریں۔ اس ڈبے کا خاکہ بنائیں۔

۱۹۸۶

ج. منحنی  $r = e^\theta, z = e^\theta, 0 \leq \theta \leq \ln 8$  کی لمبائی جزو-۱ کے نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

۱۹۸۶

۱۹۸۶

### کروی محدود نظام

۱۹۸۶

سوال ۱۲.۱۸۷: مقام اور رفتار کے لئے مستعمل کروی محدود کے اکائی سمتیات

۱۹۸۶

فضا میں نقطہ  $P$  کے کروی محدودی محور  $r$ ،  $\theta$  اور  $\phi$  میں کسی دو کو مستقل رکھتے ہوئے تیسرے کو بڑھنے دیں۔ جس رخ  $P$  بڑھتا ہے اس رخ کا اکائی سمتیہ

۱۹۸۶

$u$  لیں جس کے ساتھ مطابقتی زیر نوشتہ منسلک ہو۔ ایسے تین اکائی سمتیات  $u_r$ ،  $u_\theta$  اور  $u_\phi$  ہوں گے۔

۱۹۸۶

۱.  $u_r$ ،  $u_\theta$  اور  $u_\phi$  کو  $i$ ،  $j$  اور  $k$  کی صورت میں لکھیں۔

۱۹۸۶

ب. دکھائیں کہ  $u_r \times u_\theta = 0$  ہوگا۔

۱۹۸۶

ج. دکھائیں کہ  $u_r = u_\theta \times u_\phi$  ہوگا۔

۱۹۸۶

د. دکھائیں کہ  $u_r$ ،  $u_\theta$  اور  $u_\phi$ ، اسی ترتیب میں، آپس میں عمودی سمتیات کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

۱۹۸۶

سوال ۱۲.۱۸۸: کروی محدود میں لمبائی قوس

۱۹۸۶

۱۹۸۶

۱. دکھائیں کہ  $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$  کو کروی محدود میں بیان کرنے سے  $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$  حاصل ہوتا ہے۔

۱۹۸۶

ب. ٹھوس کرہ سے کاٹے گئے ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-۱ کے نتیجہ کی تشریح کریں۔ اس ڈبے کا خاکہ بنائیں۔

۱۹۸۶

ج. منحنی  $r = 2e^\theta, \theta = \frac{\pi}{6}, 0 \leq \phi \leq \ln 8$  کی لمبائی جزو-۱ میں حاصل نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

۱۹۸۶

۱۹۸۶

۱۹۸۶

## کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفرقات

۱۹۸۸۹

### پانژہ

۱۹۸۹۰

سائنس میں دو یا دو سے زائد غیر تابع متغیرات کے تفاعل ایک متغیر کے تفاعل سے زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ان کی علم احصاء زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔ زیادہ متغیرات ایک دوسرے پر زیادہ طریقوں سے اثر انداز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے تفرقات مختلف اور زیادہ دلچسپ صورتیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کے کمالات زیادہ اقسام کے عملی مسائل میں کام آتے ہیں۔ احتمال، سیالی حرکیات، اور برقیات، وغیرہ، پر غور کے دوران ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل قدرتی طور پر رونما ہوتے ہیں۔ ان تفاعل کی ریاضیات، سائنس کی عظیم کامیابیوں میں سے ایک ہے۔

۱۹۸۹۱

۱۹۸۹۲

۱۹۸۹۳

۱۹۸۹۴

### ۱۳.۱ کثیر متغیرات کے تفاعل

۱۹۸۹۵

کئی تفاعل ایک سے زائد متغیرات کے تابع ہوتے ہیں۔ دائری ٹکلی کا حجم، اس کے رداس اور قد سے، تفاعل  $H = \pi r^2 h$  دیتا ہے۔ مستوی  $xy$  میں نقطہ  $N(x, y)$  کے دو محدود سے، قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  کا قد تفاعل  $f(x, y) = x^2 + y^2$  دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم ایک سے زیادہ متغیرات کے تابع تفاعل متعارف کرتے ہیں اور ان کو ترسیم کرنے کے طریقوں پر غور کرتے ہیں۔

۱۹۸۹۶

۱۹۸۹۷

۱۹۸۹۸

### تفاعل اور متغیرات

۱۹۸۹۹

کثیر غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی تعریف بالکل واحد متغیر کے تفاعل کی طرح کی جاتی ہے۔ ان کے وقفے حقیقی (تین، چار، وغیرہ) اعداد کے مرتب جوڑی کے سلسلے ہوں گے اور ان کی سعت، اس طرح کے حقیقی اعداد کے سلسلے ہوں گے جن کے ساتھ ہم کام کرتے آرہے ہیں۔

۱۹۹۰۰

۱۹۹۰۱

تعریفات: فرض کریں  $n$  عدد حقیقی اعداد  $x_1, x_2, \dots, x_n$  کا سلسلہ  $D$  ہے۔ تب  $D$  پر حقیقی قیمت تفاعل  $f$  سے مراد وہ قاعدہ ہے جو  $D$  کے ہر رکن کو حقیقی عدد

۱۹۹۰۲

۱۹۹۰۳

$$w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

realvaluedfunction'

### باب ۱۳. کشیدہ متغیر تفاسل اور جزوی تفاسلات

۱۹۹۰۳ مختص کرتا ہوں۔ سلسلہ  $D$  اس تفاعل کا دائرہ کار<sup>۲</sup> ہوگا۔ تفاعل  $f$  کی قیمتوں کا سلسلہ  $w$  کی سعادت<sup>۳</sup> ہوگی۔ علامت  $w$  تفاعل  $f$  کا تابع متغیر<sup>۴</sup> ہوگا اور  $f$  کو  $n$  غیر تابع متغیرات<sup>۵</sup>  $x_1$  تا  $x_n$  کا تفاعل کہتے ہیں۔ ہم ان  $x$  کو تفاعل کے داخل متغیرات<sup>۱</sup> اور  $w$  کو تفاعل کا خارج متغیر<sup>۲</sup> بھی کہتے ہیں۔

□

۱۹۹۰۸ اگر  $f$  دو غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہو تب عموماً ہم ان غیر تابع متغیرات کو  $x$  اور  $y$  کہتے ہیں اور  $f$  کے دائرہ کار کو مستوی  $xy$  میں ایک خطہ تصور کرتے ہیں۔ اگر  $f$  تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہو تب ہم ان متغیرات کو  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کہتے ہیں اور تفاعل کے دائرہ کار کو فضا میں ایک خطہ تصور کرتے ہیں۔

۱۹۹۱۰ عملی استعمال میں ہم وہ حروف استعمال کرتے ہیں جو ہمیں ان چیزوں کی یاد دلا سکیں جن کے لئے یہ متغیرات استعمال کیے گئے ہوں۔ یہ کہنے کی خاطر کہ دائری تکی کا حجم اس کے رداس  $r$  اور قد  $h$  کا تفاعل ہوگا، ہم  $H = f(r, h)$  لکھ سکتے ہیں۔ بالخصوص ہم  $f(r, h)$  کی جگہ وہ کلیہ استعمال کر سکتے ہیں جو  $r$  اور  $h$  کی قیمتوں سے  $H$  کی قیمت دیتا ہو، یعنی ہم  $H = \pi r^2 h$  لکھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں  $r$  اور  $h$  غیر تابع متغیرات ہوں گے اور  $H$  تابع متغیر ہوگا۔

۱۹۹۱۳ ہمیشہ کی طرح، ہم تفاعل کی تعریفی کلیہ میں غیر تابع متغیرات کی قیمتیں پر کر کے مطابقتی تابع متغیر کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

۱۹۹۱۵ مثال ۱۳.۱: نقطہ  $(3, 0, 4)$  پر تفاعل  $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f(3, 0, 4) = \sqrt{(3)^2 + (0)^2 + (4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

□

#### دائرہ کار

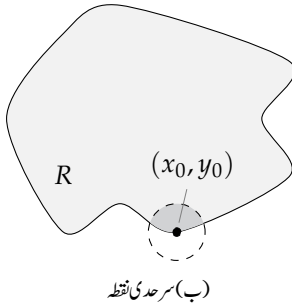
۱۹۹۱۸ ایک سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کی تعریف میں، ہمیشہ کی طرح، ہم ان داخل کو شامل نہیں کرتے ہیں جو مخلوط اعداد دیتے ہوں یا جن کی وجہ سے تقسیم صفر کا عمل پیدا ہوتا ہو۔ یوں  $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$  میں  $y$  کی قیمت  $x^2$  کی قیمت سے کم نہیں ہو سکتی ہے اور  $f(x, y) = \frac{1}{xy}$  میں  $xy$  کی قیمت صفر نہیں ہو سکتی ہے۔ ان شرائط کو مطمئن کرتے ہوئے، تفاعل کے دائرہ کار سے مراد وہ بڑے سے بڑا سلسلہ ہوگا جس پر تفاعل کا تعریفی قاعدہ حقیقی اعداد پیدا کرتا ہو۔

۱۹۹۲۲ مثال ۱۳.۲: دو متغیرات کے تفاعل

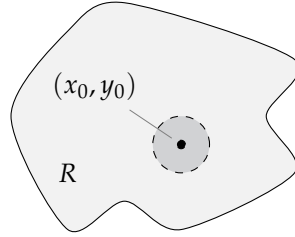
۱۹۹۲۳

domain<sup>۲</sup>  
range<sup>۳</sup>  
dependent variable<sup>۴</sup>  
independent variable<sup>۵</sup>  
input variable<sup>۱</sup>  
output variable<sup>۲</sup>





(ب) سرحدی نقطہ



(ا) اندرونی نقطہ

شکل ۱۳.۱: مستوی خطہ R کا اندرونی نقطہ اور سرحدی نقطہ۔ اندرونی نقطہ لازماً R کا حصہ ہوگا جبکہ ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ کا حصہ ہو۔

| تفاعل                | دائرہ کار    | سعت                             |
|----------------------|--------------|---------------------------------|
| $w = \sqrt{y - x^2}$ | $y \geq x^2$ | $[0, \infty)$                   |
| $w = \frac{1}{xy}$   | $xy \neq 0$  | $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ |
| $w = \sin xy$        | پورا مستوی   | $[-1, 1]$                       |

۱۹۹۲۳

۱۹۹۲۵

مثال ۱۳.۳: تین متغیرات کے تفاعل

۱۹۹۲۴

۱۹۹۲۷

| تفاعل                           | دائرہ کار                  | سعت                 |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|
| $w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$    | پوری فضا                   | $[0, \infty)$       |
| $w = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$ | $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ | $(0, \infty)$       |
| $w = xy \ln z$                  | نصف فضا $z > 0$            | $(-\infty, \infty)$ |

۱۹۹۲۸

۱۹۹۲۹

بالکل حقیقی لکیر کے وقفوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کی طرح، مستوی کے حصوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے ہو سکتے ہیں۔

۱۹۹۳۰

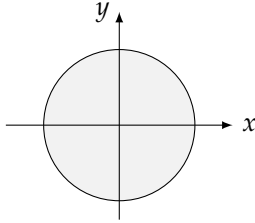
### تعریفات

۱۹۹۳۱

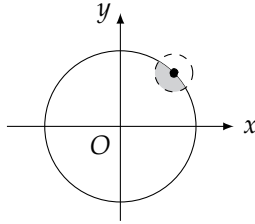
مستوی  $xy$  میں خطہ (سلسلہ)  $R$  میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  تب  $R$  کا اندرونی نقطہ<sup>۸</sup> ہوگا جب یہ اس قرص کا مرکز ہو جو مکمل طور پر  $R$  میں پایا جاتا ہو (شکل ۱۳.۱)۔ نقطہ  $(x_0, y_0)$  تب  $R$  کا سرحدی نقطہ<sup>۹</sup> ہوگا جب ہر اس قرص میں، جس کا مرکز  $(x_0, y_0)$  ہو،  $R$  کے بیرونی اور  $R$  کے

۱۹۹۳۳

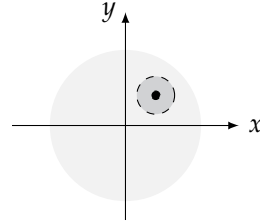
<sup>۸</sup>interior point  
<sup>۹</sup>boundary point



(ج)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$   
بند اکائی قرص۔ تمام سرحدی نقطے اس میں شامل ہیں۔



(ب)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$   
اکائی قرص کی سرحد۔ (اکائی دائرہ)۔



(ا)  $\{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$   
کھلا قرص۔ ہر نقطہ اندرونی نقطہ ہے۔

شکل ۱۳.۲: مستوی میں اکائی قرص کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے۔

اندرونی نقطے پائے جاتے ہوں۔ (ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ از خود  $R$  میں شامل ہو۔)

ایک خطہ کے اندرونی نقطے، بطور ایک سلسلہ، اس خطہ کی اندرونی<sup>۱۰</sup> ہوں گے۔ اس خطہ کے سرحدی نقطے اس کی سرحد<sup>۱۱</sup> ہیں۔ ایسا خطہ جو مکمل طور پر اندرونی نقطوں پر مشتمل ہو کھلا<sup>۱۲</sup> خطہ کہلاتا ہے۔ ایسا خطہ جس میں اس کے تمام سرحدی نقطے شامل ہوں بند<sup>۱۳</sup> خطہ کہلاتا ہے۔

حقیقی اعداد کے وقفوں کی طرح، مستوی میں بعض خطے کھلا اور ناہی بند ہوتے ہیں۔ شکل ۱۳.۲ کے کھلا قرص میں چند، نا کہ تمام، سرحدی نقطے شامل کرنے سے ایسا خطہ حاصل ہو گا جو کھلا ہو گا اور ناہی بند ہو گا۔ اس میں شامل سرحدی نقطے اس کو کھلا وقفہ بننے سے روکتے ہیں جبکہ اس میں نا شامل سرحدی نقطے اس کو بند خطہ بننے سے روکتے ہیں۔

تعریف: مستوی میں مقررہ رد اس کے قرص میں پائے جانے والا خطہ محدود<sup>۱۴</sup> ہو گا۔ ایسا خطہ جو محدود نا ہو غیر محدود<sup>۱۵</sup> ہو گا۔

□

مثال ۱۳.۴:

مستوی میں محدود سلسلے: خطی قطعات؛ مثلثیں؛ مثلثوں کی اندرون؛ مستطیلیں؛ اقراص۔

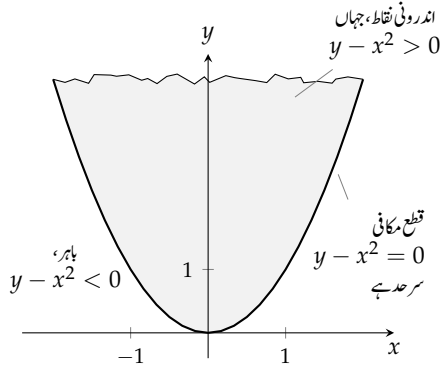
مستوی میں غیر محدود سلسلے: خطوط؛ محدود محور؛ لامتناہی وقفہ پر معین تفاعل کی ترسیم؛ ربعات، نصف مستوی؛ مستوی از خود۔

□

مثال ۱۳.۵: تفاعل  $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$  کا دائرہ کار بند اور غیر محدود ہے (شکل ۱۳.۳)۔ قطع مکانی  $y = x^2$  اس دائرہ کار کی سرحد ہے۔ قطع مکانی سے اوپر نقطے دائرہ کار کی اندرون ہیں۔

□

interior<sup>۱۰</sup>  
boundary<sup>۱۱</sup>  
open<sup>۱۲</sup>  
closed<sup>۱۳</sup>  
bounded<sup>۱۴</sup>  
unbounded<sup>۱۵</sup>



شکل ۱۳.۳: تعامل  $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$  کا دائرہ کار سایہ دار خطہ ہے اور اس کی سرحد قطع مکانی  $y = x^2$  ہے۔

۱۹۹۳۸ فضائیں اندرون، سرحد، کھلا، بند، محدود اور غیر محدود کی تعریفیں عین مستوی میں انہیں کی تعریفوں کی طرح ہیں۔ اضافی بُعد کی وجہ سے ہم قرص کی بجائے گیند لیتے ہیں۔ بند گیند<sup>۱۶</sup> میں کرہ کے اندرونی نقطوں کے ساتھ کرہ کی سطح بھی شامل ہوگی۔ کھلا گیند<sup>۱۷</sup> میں کرہ کے اندرونی نقطے شامل ہوں گے جبکہ کرہ کی سطح اس میں شامل نہیں ہوگی۔ ۱۹۹۵۰

۱۹۹۵۱ تعریفات: فضائیں خطہ  $D$  میں نقطہ  $(x_0, y_0, z_0)$  اس صورت  $D$  کا اندرونی نقطہ<sup>۱۸</sup> ہوگا جب یہ نقطہ ایسے گیند کا مرکز ہو جو مکمل طور پر  $D$  میں پایا جاتا ہو۔ اگر ہر گیند، جس کا مرکز  $(x_0, y_0, z_0)$  ہو، میں شامل نقطوں میں کچھ نقطے  $D$  کے اندرونی اور کچھ اس کے بیرونی نقطے ہوں تب یہ نقطہ ۱۹۹۵۲  $D$  کا سرحدی نقطہ<sup>۱۹</sup> ہوگا۔ خطہ  $D$  کے اندرونی نقطوں کا سلسلہ  $D$  کا اندرونی<sup>۲۰</sup> ہوگا۔ خطہ  $D$  کے سرحدی نقطوں کا سلسلہ  $D$  کا سرحد<sup>۲۱</sup> ہوگا۔ ۱۹۹۵۳

۱۹۹۵۴ ایک ایسا خطہ جو صرف اندرونی نقطوں پر مشتمل ہو کھلا<sup>۲۲</sup> خطہ کہلائے گا۔ ایک خطہ جس میں خطے کا پورا سرحد شامل ہو بند<sup>۲۳</sup> خطہ کہلائے گا۔

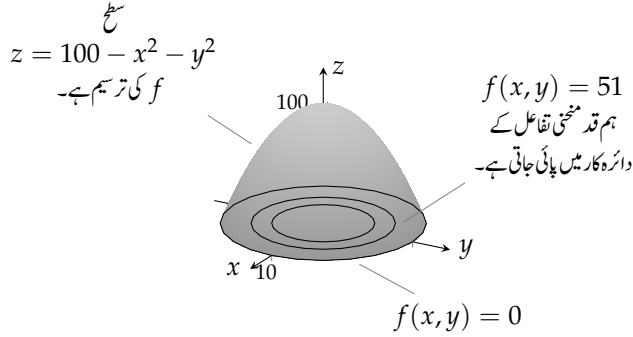
□

مثال ۱۳.۶: ۱۹۹۵۶

۱۹۹۵۷ فضائیں کھلا سلسلہ کھلا گیند، کھلا نصف فضا  $z > 0$ ؛ ربع اول (بغیر تحدیدی سطحیں)؛ فضا از خود

۱۹۹۵۸ فضائیں بند سلسلے خطوط، مستوی، بند گیند، بند نصف فضا  $z \geq 0$ ؛ ربع اول بمع اس کے تحدیدی سطحیں؛ فضا از خود

closedball<sup>۱۶</sup>  
openball<sup>۱۷</sup>  
interiorpoint<sup>۱۸</sup>  
boundarypoint<sup>۱۹</sup>  
interior<sup>۲۰</sup>  
boundary<sup>۲۱</sup>  
open<sup>۲۲</sup>  
closed<sup>۲۳</sup>



شکل ۱۳.۴: تفاعل کی ترسیم اور منتخب ہم قد منحنیات۔

ناکھلا اور نابند بند گیند جس میں تحدیدی کرہ کا کچھ حصہ شامل نہ ہو؛ ٹھوس مرلج جس میں ایک تحدیدی سطح یا کنارہ یا کو شامل نہ ہو

□

دو متغیرات کے تفاعل کی ترسیمات اور ہم قد منحنیات

تفاعل  $f(x, y)$  کی تصویر کشی دو طریقوں سے کی جاسکتی ہے۔ اول، ہم اس دائرہ کار میں  $f$  کی منحنیات ترسیم کر سکتے ہیں جس پر  $f$  کی قیمت مستقل ہو۔ دوم، ہم فضا میں سطح  $z = f(x, y)$  ترسیم کر سکتے ہیں۔

تعریفات: اس مستوی میں نقطوں کا سلسلہ جہاں  $f(x, y)$  کی قیمت ایک مستقل  $c$  ہو،  $f(x, y) = c$  کی ہم قد منحنی کہلاتا ہے۔ فضا میں  $f$  کے دائرہ کار میں  $(x, y)$  کے لئے تمام نقطوں  $(x, y, f(x, y))$  کا سلسلہ  $f$  کی ترسیم کہلاتا ہے۔ تفاعل  $f$  کی ترسیم کو سطح<sup>۲۶</sup>  $z = f(x, y)$  بھی کہتے ہیں۔

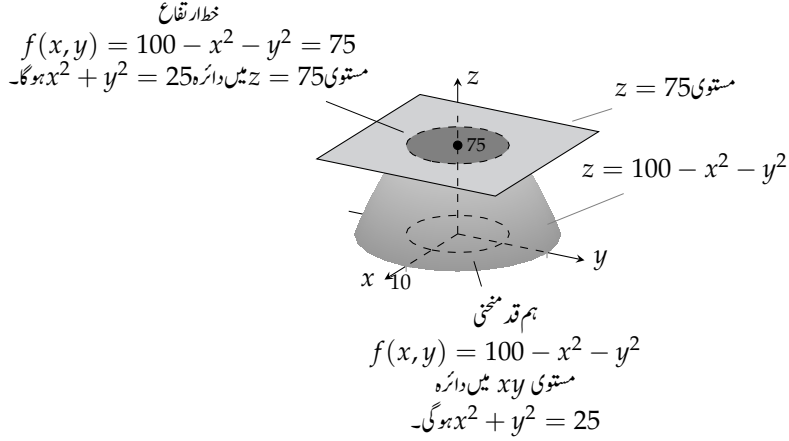
□

دھیان رہے کہ ہم قد منحنیات اس مستوی میں پائی جاتی ہیں جس پر تفاعل کا دائرہ کار پایا جاتا ہے۔

مثال ۱۳.۷: تفاعل  $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$  ترسیم کریں اور مستوی میں  $f$  کے دائرہ کار میں ہم قد منحنیات  $f(x, y) = 51$ ،  $0$  اور  $f(x, y) = 75$  ترسیم کریں۔

حل: تفاعل  $f$  کا دائرہ کار پورا  $xy$  مستوی ہے جبکہ اس کی سعت 100 جتنا یا اس سے کم تمام حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔ قطع مکانی  $z = 100 - x^2 - y^2$  اس کی ترسیم ہے جس کا کچھ حصہ شکل ۱۳.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

levelcurve<sup>۲۷</sup>  
graph<sup>۲۸</sup>  
surface<sup>۲۹</sup>



شکل ۱۳.۵: تقابل  $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$  کی ترسیم اور مستوی  $z = 75$  کے ساتھ اس کا تقاطع۔

مستوی xy میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر درج ذیل ہو، ہم قد منحنی  $f(x, y) = 0$  ہوگی جو ایک دائرہ ہے جس کا رداس 10 اور جس کا مرکز مبدا پر ہے۔

$$x^2 + y^2 = 100 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 0$$

اسی طرح ہم قد منحنیات  $f(x, y) = 51$  اور  $f(x, y) = 75$  درج ذیل دائرے ہوں گے جو xy مستوی میں پائے جاتے ہیں اور جن کے مراکز عین مبدا پر پائے جاتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 = 49 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 51$$

$$x^2 + y^2 = 25 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 75$$

□

ہم قد منحنی  $f(x, y) = 100$  صرف مبدا پر مشتمل ہے۔ (اس کے باوجود یہ ایک ہم قد منحنی ہے۔)

### خطوط ارتقاع

نفائیں وہ منحنی جس میں مستوی  $z = c$  سطح  $z = f(x, y)$  کو مس کرتا ہو، ان نقطوں پر مشتمل ہوگی جو تقابل  $f(x, y) = c$  کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کو خط ارتقاع  $f(x, y) = c$  کہتے ہیں تاکہ اس کے تقاطع اور  $f$  کے دائرہ کار میں ہم قد منحنی  $f(x, y) = c$  کے تقاطع کرنا ممکن

ہو۔ شکل ۱۳.۵ میں تقابل  $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$  کی سطح  $z = 100 - x^2 - y^2$  پر خط ارتقاع  $f(x, y) = 75$

دکھایا گیا ہے۔ یہ خط ارتقاع ٹھیک دائرہ  $x^2 + y^2 = 25$ ، جو تقابل کے دائرہ کار میں ہم قد منحنی  $f(x, y) = 75$  ہے، کے اوپر کچھ بلندی پر پایا جاتا ہے۔

بعض ریاضی دان خط ارتقا اور ہم قدر مخفی میں تمیز نہیں کرتے ہیں اور دونوں کو کسی ایک نام سے پکارتے ہیں۔ ایسی صورت میں متن سے آپ جان سکتے ہیں کہ کس کی بات کی گئی ہے۔ عموماً نقشات پر (سطح سمندر سے) مستقل بلندی کو ظاہر کرنے والی منحنیات کو خط ارتقا پکارا جاتا ہے تاکہ ہم قدر منحنیات۔

سہ متغیری تفاعل کی ہم قدر منحنیات

مستوی میں جن نقطوں پر دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل  $f(x, y) = c$  ہو اس تفاعل کے دائرہ کار میں ایک مخفی تشکیل دیتے ہیں۔ فضا میں جن نقطوں پر تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل  $f(x, y, z) = c$  ہو اس تفاعل کے دائرہ کار ایک سطح تشکیل دیتے ہیں۔

تعریف: فضا میں ان نقطوں  $(x, y, z)$  کا سلسلہ جن پر تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل  $f(x, y, z) = c$  ہو،  $f$  کی ہم قدر سطح<sup>۲۸</sup> کہلاتا ہے۔

□

مثال ۱۳.۸: درج ذیل تفاعل کے ہم قدر سطحوں پر تبصرہ کریں۔

$$f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

حل: تفاعل  $f$  کی قیمت، مبداء نقطہ  $(x, y, z)$  تک فاصلہ ہوگا۔ ہم قدر سطح  $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = c$ ,  $c > 0$  رداس  $c$  کا کرہ ہوگا جس کا مرکز مبداء ہوگا۔ ہم قدر سطح  $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 0$  صرف مبداء<sup>۲۹</sup> مشتمل ہے۔

ہم یہاں تفاعل کو ترسیم نہیں کر رہے ہیں۔ ایک تفاعل جو نقاط  $(x, y, z, \sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$  پر مشتمل ہو، چار متغیری فضا میں پایا جائے گا۔ اس کے بجائے ہم تفاعل کے دائرہ کار میں ہم قدر سطحوں کو دیکھ رہے ہیں۔

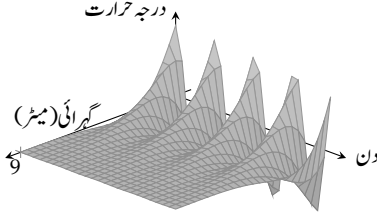
اس تفاعل کی ہم قدر سطحیں ہمیں تفاعل کے دائرہ کار میں چلتے ہوئے تفاعل کی قیمت کی تبدیلی دکھاتی ہیں۔ اگر ہم رداس  $c$  کے کرہ، جس کا مرکز مبداء ہو، پر چہل قدمی کریں تب تفاعل کی قیمت بدستور  $c$  رہے گی۔ ایک کرہ سے دوسری کرہ منتقل ہونے پر تفاعل کی قیمت تبدیل ہوگی۔ مبداء سے دوری تفاعل کی قیمت بڑھاتی ہے جبکہ مبداء کے قریب ہونے سے اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کا دارومدار ہمارے چلنے کے رخ پر ہوگا۔ تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کا رخ پراختصار ایک اہم حقیقت ہے جس پر حصہ ۷.۱۳ میں غور کیا جائے گا۔

□

کمپیوٹر ترسیم کشی

کمپیوٹر کی مدد سے دو متغیرات کا تفاعل باآسانی ترسیم کیا جاسکتا ہے۔ عموماً ترسیم ہمیں کلیہ سے زیادہ معلومات جلدی فراہم کرتی ہے۔

مثال ۱۳.۹: تفاعل  $w = \cos(1.7 \times 10^{-2}t - 0.656x)e^{-0.656x}$  کی ترسیم کو شکل ۱۳.۶ میں دکھایا گیا ہے، جہاں وقت کو  $t$  اور فاصلہ کو  $x$  ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ترسیم سطح زمین سے نیچے درجہ حرارت کی تبدیلی بالقابل وقت دکھاتی ہے۔ گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی  $w$  کو سطحی



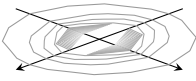
شکل ۱۳.۶: سطح زمین کی نسبت سے گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی بالمقابل وقت۔

تبدیلی کی نسبت سے دکھایا گیا ہے۔ چار میٹر کی گہرائی پر سطح تبدیلی کے 6.3 فی صد جتنی تبدیلی پائی جاتی ہے۔ نو میٹر گہرائی پر پورے سال درجہ حرارت میں تبدیلی قابل نظر انداز ہے۔

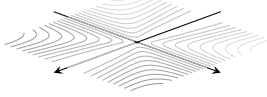
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 میٹر گہرائی پر درجہ حرارت سطحی درجہ حرارت سے تقریباً آدھا حاصل پیچھے ہے۔ یوں اس گہرائی پر گرمی کی موسم میں کم سے کم اور سردی کی موسم میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہو گا۔ (میں مشورہ دوں گا کہ زیر زمین ایک کمرہ ضرور بنائیں۔)

### سوالات

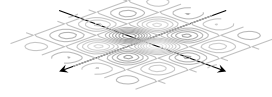
- دائرہ کار، سعت اور ہم قد مختصات۔
- سوال ۱۳.۱ تا ۱۳.۱۲ میں (۱) تفاعل کا دائرہ کار تلاش کریں، (ب) تفاعل کی سعت تلاش کریں، (ج) تفاعل کی ہم قد مختصی پر تبصرہ کریں، (د) تفاعل کے دائرہ کار کی سرحد معلوم کریں، (ه) کیا دائرہ کار کھلا خط، بند خط یا دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، (و) کیا دائرہ کار محدود یا غیر محدود ہے؟
- سوال ۱۳.۱:  $f(x, y) = y - x$
- سوال ۱۳.۲:  $f(x, y) = \sqrt{y - x}$
- سوال ۱۳.۳:  $f(x, y) = 4x^2 + 9y^2$
- سوال ۱۳.۴:  $f(x, y) = x^2 - y^2$
- سوال ۱۳.۵:  $f(x, y) = xy$
- سوال ۱۳.۶:  $f(x, y) = \frac{y}{x^2}$
- سوال ۱۳.۷:  $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{16 - x^2 - y^2}}$
- سوال ۱۳.۸:  $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$
- سوال ۱۳.۹:  $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$
- سوال ۱۳.۱۰:  $f(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)}$



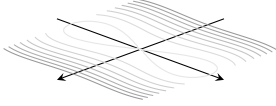
شکل ۱۳.۹



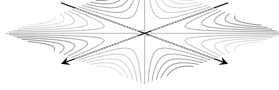
شکل ۱۳.۸



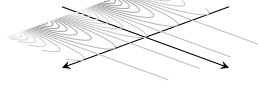
شکل ۱۳.۷



شکل ۱۳.۱۲



شکل ۱۳.۱۱



شکل ۱۳.۱۰

سوال ۱۳.۱۱:  $f(x, y) = \sin^{-1}(y - x)$  ۲۰۰۲۳

سوال ۱۳.۱۲:  $f(x, y) = \tan^{-1}(\frac{y}{x})$  ۲۰۰۲۵

ہم قدریاتے اور تقاطع کے پہچان ۲۰۰۲۶

سوال ۱۳.۱۳ تا سوال ۱۳.۱۸ میں دی گئی ہم قدریات کی سطحیں شکل ۱۳.۱۸، شکل ۱۳.۱۷ میں دی گئی ہیں۔ ہم قدریات کی سطح پہچانیے۔ ۲۰۰۲۷

سوال ۱۳.۱۳: ہم قدریات کے شکل ۱۳.۱۷ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۰۲۸

سوال ۱۳.۱۴: ہم قدریات کے شکل ۱۳.۱۸ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۰۲۹

سوال ۱۳.۱۵: ہم قدریات کے شکل ۱۳.۱۹ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۰۳۰

سوال ۱۳.۱۶: ہم قدریات کے شکل ۱۳.۱۰ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۰۳۱

سوال ۱۳.۱۷: ہم قدریات کے شکل ۱۳.۱۱ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۰۳۲

سوال ۱۳.۱۸: ہم قدریات کے شکل ۱۳.۱۲ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۰۳۳

۲۰۰۳۳

دو متغیراتے کے تقاطع کے پہچان ۲۰۰۳۵

سوال ۱۳.۱۹ تا سوال ۱۳.۲۸ میں تقاطع کی قیمتوں کو دو طرح دکھائیں۔ (۱) سطح  $f(x, y) = z$  کو ترسیم کرتے ہوئے اور (ب) تقاطع کے دائرہ کار میں منتخب ہم قدریات ترسیم کرتے ہوئے۔ ہر ایک ہم قدریاتی کی نشاندہی تقاطع کی قیمت سے کریں۔ ۲۰۰۳۶

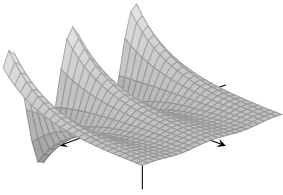
سوال ۱۳.۱۹:  $f(x, y) = y^2$  ۲۰۰۳۸

سوال ۱۳.۲۰:  $f(x, y) = 4 - y^2$  ۲۰۰۳۹

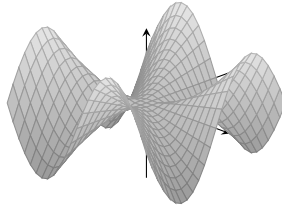
سوال ۱۳.۲۱:  $f(x, y) = x^2 + y^2$  ۲۰۰۴۰

سوال ۱۳.۲۲:  $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$  ۲۰۰۴۱

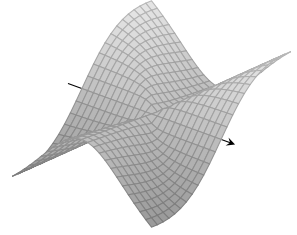




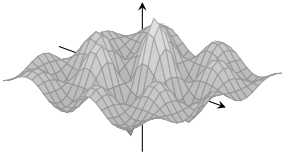
شکل ۱۳.۱۵



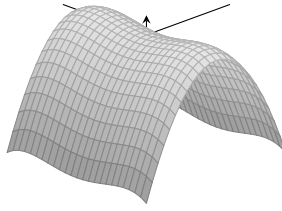
شکل ۱۳.۱۴



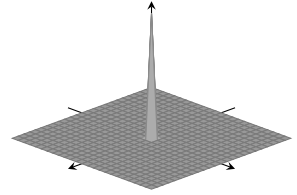
شکل ۱۳.۱۳



شکل ۱۳.۱۸



شکل ۱۳.۱۲



شکل ۱۳.۱۶

سوال ۱۳.۲۳:  $f(x, y) = -(x^2 + y^2)$  ۲۰۰۲۲

سوال ۱۳.۲۴:  $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$  ۲۰۰۲۳

سوال ۱۳.۲۵:  $f(x, y) = 4x^2 + y^2$  ۲۰۰۲۴

سوال ۱۳.۲۶:  $f(x, y) = 4x^2 + y^2 + 1$  ۲۰۰۲۵

سوال ۱۳.۲۷:  $f(x, y) = 1 - |y|$  ۲۰۰۲۶

سوال ۱۳.۲۸:  $f(x, y) = 1 - |x| - |y|$  ۲۰۰۲۷

۲۰۰۲۸

ہم قد سطحیں

۲۰۰۲۹

سوال ۱۳.۲۹ تا سوال ۱۳.۳۶ میں تفاعل کا ایک علامتی ہم قد سطح کا خاکہ بنائیں۔ ۲۰۰۵۰

سوال ۱۳.۲۹:  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  ۲۰۰۵۱

سوال ۱۳.۳۰:  $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$  ۲۰۰۵۲

سوال ۱۳.۳۱:  $f(x, y, z) = x + z$  ۲۰۰۵۳

سوال ۱۳.۳۲:  $f(x, y, z) = z$  ۲۰۰۵۴

سوال ۱۳.۳۳:  $f(x, y, z) = x^2 + y^2$  ۲۰۰۵۵

سوال ۱۳.۳۴:  $f(x, y, z) = y^2 + z^2$  ۲۰۰۵۶

سوال ۱۳.۳۵:  $f(x, y, z) = z - x^2 - y^2$  ۲۰۰۵۷

سوال ۱۳.۳۶:  $f(x, y, z) = \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9}$  ۲۰۰۵۸

ہم قد منحنی کے تلاش ۲۰۰۵۹

سوال ۱۳.۳۷:  $f(x, y)$  میں تقابل ۱۳.۴۰ میں قد منحنی کی مساوات تلاش کریں جو دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہو۔ ۲۰۰۶۰

سوال ۱۳.۳۷:  $f(x, y) = 16 - x^2 - y^2, (2\sqrt{2}, \sqrt{2})$  ۲۰۰۶۱

سوال ۱۳.۳۸:  $f(x, y) = \sqrt{x^2 - 1}, (1, 0)$  ۲۰۰۶۲

سوال ۱۳.۳۹:  $f(x, y) = \int_x^y \frac{dt}{1+t^2}, (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$  ۲۰۰۶۳

سوال ۱۳.۴۰:  $f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{y}\right)^n, (1, 2)$  ۲۰۰۶۴

ہم قد سطح کے تلاش ۲۰۰۶۵

سوال ۱۳.۴۱:  $f(x, y, z)$  میں دیے گئے نقطہ سے گزرتی قد سطح کی مساوات تلاش کریں۔ ۲۰۰۶۶

سوال ۱۳.۴۱:  $f(x, y, z) = \sqrt{x - y} - \ln z, (3, -1, 1)$  ۲۰۰۶۷

سوال ۱۳.۴۲:  $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y + z^2), (-1, 2, 1)$  ۲۰۰۶۸

سوال ۱۳.۴۳:  $g(x, y, z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!z^n}, (\ln 2, \ln 4, 3)$  ۲۰۰۶۹

سوال ۱۳.۴۴:  $g(x, y, z) = \int_x^y \frac{d\theta}{\sqrt{1-\theta^2}} + \int_z^{\frac{z}{\sqrt{2}}} \frac{dt}{t\sqrt{t^2-1}}, (0, \frac{1}{2}, 2)$  ۲۰۰۷۰

۲۰۰۷۱

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۴۵: فضائیں ایک لکیر پر تقابل کی زیادہ سے زیادہ قیمت۔ ۲۰۰۷۲

۲۰۰۷۳: کیا لکیر  $x = 20 - t, y = t, z = 20$  پر تقابل  $f(x, y, z) = xyz$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: اس لکیر پر  $w = (f, y, z)$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تقابل ہے۔) ۲۰۰۷۵

سوال ۱۳.۴۶: فضائیں ایک لکیر پر تقابل کی کم سے کم قیمت۔ ۲۰۰۷۶

۲۰۰۷۷: کیا لکیر  $x = t - 1, y = t - 2, z = t + 7$  پر تقابل  $f(x, y, z) = xy - z$  کی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: اس لکیر پر  $w = (f, y, z)$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تقابل ہے۔) ۲۰۰۷۸

سوال ۱۳.۴۷: جہاز کا صوتی دھماکا ۲۰۰۷۹

۲۰۰۸۰: ایک جہاز کے نیچے زمین پر اس خطہ کی چوڑائی  $w$  جہاں جہاز کا صوتی دھماکا انسان برائے راست (جو فضائیں ہوا کی مختلف سطحوں سے منعکس نہ ہو) سن سکتا ہو، درج ذیل کا تقابل ہوگا۔ ۲۰۰۸۱

•  $T$  زمین پر ہوا کی درجہ حرارت (کیلون) ۲۰۰۸۲

•  $h$  جہاز کی بلندی (کلومیٹر) ۲۰۰۸۳

•  $d$  درجہ حرارت کی انتہائی شرح تبدیلی (کیلون فی کلومیٹر) ۲۰۰۸۴

اس چوڑائی کا کلیہ درجہ ذیل ہے۔ ۲۰۰۸۵

$$w = 4\sqrt{\frac{Th}{d}}$$

یہ جہاز 16.8 km کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا بحیرہ عرب سے کراچی شہر پہنچ رہا ہے۔ اگر سطحی درجہ حرارت 290 K اور انتہائی شرح حرارت ۲۰۰۸۶

5 K km<sup>-1</sup> ہو تب جہاز ساحل سے کتنا دور ہو گا جب اس کا صوتی دھماکا سنائی دے۔ ۲۰۰۸۷

سوال ۱۳.۴۸: جیسا کہ آپ جانتے ہیں، واحد حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم دو محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دو غیر تابع حقیقی متغیرات ۲۰۰۸۸

کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم تین محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تین غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم چار محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا ۲۰۰۸۹

ہے۔ آپ چار غیر تابع متغیرات کے تفاعل  $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$  کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ  $n$  غیر تابع متغیرات کے تفاعل ۲۰۰۹۰

$f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$  کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ۲۰۰۹۱

کمپیوٹر کا استعمال۔ صریح سطح

کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۳.۴۹ تا ۱۳.۵۲ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۲۰۰۹۳

۱. دیے گئے مستطیل پر سطح ترسیم کریں۔ ۲۰۰۹۴

ب. اس مستطیل میں کئی ہم قد منحنيات ترسیم کریں۔ ۲۰۰۹۵

ج. دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی  $f$  کی ہم قد منحنی ترسیم کریں۔ ۲۰۰۹۶

سوال ۱۳.۴۹:  $f(x, y) = x \sin \frac{y}{2} + y \sin 2x$ ,  $0 \leq x \leq 5\pi$ ,  $0 \leq y \leq 5\pi$  ۲۰۰۹۷

سوال ۱۳.۵۰:  $f(x, y) = (\sin x)(\cos x)e^{\sqrt{x^2+y^2}/8}$ ,  $0 \leq x \leq 5\pi$ ,  $0 \leq y \leq 5\pi$  ۲۰۰۹۸

سوال ۱۳.۵۱:  $f(x, y) = \sin(x + 2 \cos y)$ ,  $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ ,  $-2\pi \leq y \leq 2\pi$  ۲۰۰۹۹

سوال ۱۳.۵۲:  $f(x, y) = e^{(x^{0.1}-y)} \sin(x^2 + y^2)$ ,  $0 \leq x \leq 2\pi$ ,  $-2\pi \leq y \leq \pi$  ۲۰۱۰۰

کمپیوٹر کا استعمال۔ نفی سطح

سوال ۱۳.۵۳ تا ۱۳.۵۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ہم قد سطحیں ترسیم کریں۔ ۲۰۱۰۲

سوال ۱۳.۵۳:  $4 \ln(x^2 + y^2 + z^2) = 1$  ۲۰۱۰۳

سوال ۱۳.۵۴:  $x^2 + z^2 = 1$  ۲۰۱۰۴

سوال ۱۳.۵۵:  $x + y^2 - 3z^2 = 1$  ۲۰۱۰۵

سوال ۱۳.۵۶:  $\sin\left(\frac{x}{2}\right) - (\cos y)\sqrt{x^2 + z^2} = 2$  ۲۰۱۰۶

## کمپیوٹر کا استعمال۔ مقدار معلوم سطح

جیسا آپ کسی مقدار معلوم وقفہ  $I$  پر مستوی میں منحنیات کو مقدار معلوم مساوات  $x = f(t), y = g(t)$  کی روپ میں لکھتے ہیں، آپ

بعض اوقات کسی مقدار معلوم مستطیل  $a \leq u \leq b, c \leq v \leq d$  وقفہ پر فضا میں سطحوں کو مقدار معلوم تین مساوات  $x =$

$f(u, v), y = g(u, v), z = h(u, v)$  کی روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر اس قسم کی مقدار معلوم مساواتوں سے سطح ترسیم کر سکتا

ہے۔ سوال ۱۳.۵۸ تا سوال ۱۳.۶۰ میں کمپیوٹر کی مدد سے سطحیں ترسیم کریں۔ ساتھ ہی  $xy$  مستوی میں چند ہم قدر منحنیات ترسیم کریں۔

سوال ۱۳.۵۷:  $x = u \cos v, y = u \sin v, z = u, 0 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 2\pi$

سوال ۱۳.۵۸:  $x = u \cos v, y = u \sin v, z = v, 0 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 2\pi$

سوال ۱۳.۵۹:  $x = (2 + \cos u) \cos v, y = (2 + \cos u) \sin v, z = \sin u, 0 \leq u \leq 2\pi, 0 \leq v \leq 2\pi$

$0 \leq u \leq 2\pi, 0 \leq v \leq 2\pi$

سوال ۱۳.۶۰:  $x = 2 \cos u \cos v, y = 2 \cos u \sin v, z = 2 \sin u, 0 \leq u \leq 2\pi, 0 \leq v \leq \pi$

$0 \leq u \leq 2\pi, 0 \leq v \leq \pi$

## ۱۳.۲ حد اور استمرار

اس حصہ میں کثیر المتغیر تفاعل کی حد اور استمرار پر غور کیا جائے گا۔

حد

اگر نقطہ  $(x_0, y_0)$  کے قریب تمام نقاط  $(x, y)$  کے لئے تفاعل  $f(x, y)$  کی قیمتیں کسی مقررہ حقیقی عدد  $L$  کے بہت زیادہ قریب ہوں تب ہم

کہتے ہیں کہ جیسے جیسے نقطہ  $(x, y)$  تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تفاعل  $f$  کی قیمت  $L$  تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تعریف واحد

متغیر کے تفاعل کی حد کی تعریف کی مانند ہے۔ البتہ، دھیان رہے کہ اگر  $(x_0, y_0)$  تفاعل  $f$  کے دائرہ کار کی اندرون میں پایا جاتا ہو تب  $(x, y)$  نقطہ

$(x_0, y_0)$  تک کسی بھی رخ سے پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جیسا آپ نیچے دی گئی مثالوں میں سے چند میں دیکھیں گے، قریب پہنچنے کا رخ بعض اوقات

مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے۔

تعریف: اگر ہر عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطلق عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ  $f$  کے دائرہ کار میں تمام  $(x, y)$  کے لئے

$$(1) \quad 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon$$

ہو، تب ہم کہتے ہیں کہ  $(x_0, y_0)$  تک پہنچنے سے  $f(x, y)$  کی قیمت حد  $L$  تک پہنچتی ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = L$$

limit<sup>۹</sup>

□

حد کی تعریف میں  $\delta\sigma$  کی شرط اس کی معادل ہے کہ، کسی بھی  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطلقیتی  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہو (سوال ۱۳.۱۱۹)۔

$$(۲) \quad 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{اور} \quad 0 < |y - y_0| < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon$$

یوں حد کی قیمت تلاش کرتے ہوئے ہم مستوی میں فاصلوں کی صورت یا محدود میں فرق کی صورت میں سوچ سکتے ہیں۔

حد کی تعریف، تفاعل  $f$  کے دائرہ کار کی اندرون کے ساتھ سرحدی نقاط  $(x_0, y_0)$  کے لئے بھی کارآمد ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ  $(x, y)$  ہر وقت دائرہ کار کے اندر رہے۔

واحد متغیر کے تفاعل کی طرح درج ذیل دکھائے جاسکتے ہیں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x = x_0$$

$$(۳) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} y = y_0$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} k = k \quad \text{کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے}$$

یہ بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ دو تفاعل کے مجموعہ کا حد، ان تفاعل کے انفرادی حد (اگر دونوں موجود ہوں) کا مجموعہ ہوگا۔ اسی طرح کے نتائج فرق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، مستقل مضرب اور طاقت کے لئے بھی دکھائے جاسکتے ہیں۔

مسئلہ ۱۳.۱: دو متغیرات کے تفاعل کے حد کے خواص اگر

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x, y) = M$$

ہوں تب درج ذیل قواعد کارآمد ہوں گے۔

$$\lim [f(x, y) + g(x, y)] = L + M: \text{قاعدہ مجموعہ}$$

$$\lim [f(x, y) - g(x, y)] = L - M: \text{قاعدہ فرق}$$

$$\lim kf(x, y) = kL: \text{قاعدہ مستقل مضرب} \quad \text{جہاں } k \text{ کوئی مستقل ہے۔}$$

$$\lim \frac{f(x, y)}{g(x, y)} = \frac{L}{M}: \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \quad \text{اگر } M \neq 0 \text{ ہو۔}$$

$$\lim [f(x, y)]^{m/n} = L^{m/n}: \text{قاعدہ طاقت} \quad \text{اگر } m \text{ اور } n \text{ اعداد صحیح اور } L^{m/n} \text{ ایک حقیقی عدد ہو۔}$$

$$\text{تمام حد } (x, y) \rightarrow (x_0, y_0) \text{ کی صورت میں حاصل کیے جائیں گے اور } L, M \text{ کا حقیقی اعداد ہونا لازمی ہے۔}$$

### باب ۱۳. کثیر المتغیر تف عمل اور جزوی تف سروت

۲۰۱۴۹ مساوات ۳ پر مسئلہ ۱۳.۱ کے اطلاق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ  $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$  کرتے ہوئے کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد ہم  $(x_0, y_0)$  پر تفاعل کی قیت سے حاصل کرتے ہیں۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر تفاعل معین ہو۔

مثال ۱۳.۱۰: ۲۰۱۵۱

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{x - xy + 3}{x^2y + 5xy - y^3} = \frac{0 - (0)(1) + 3}{(0)^2(1) + 5(0)(1) - (1)^3} = -3$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (3,-4)} \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

□

۲۰۱۵۲

مثال ۱۳.۱۱: درج ذیل حاصل کریں۔ ۲۰۱۵۳

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$$

۲۰۱۵۴ حل: چونکہ  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  پر نسب نما 0 کو پہنچتا ہے لہذا ہم قاعدہ حاصل تقسیم (مسئلہ ۱۳.۱) استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ نسب نما اور شمار کنندہ کو  $\sqrt{x} + \sqrt{y}$  سے ضرب دے کر ایسا معادل حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے جس کا حد ہم تلاش کر سکتے ہیں: ۲۰۱۵۵

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 - xy)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(x - y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{x - y} \quad \text{الجبر} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x(\sqrt{x} + \sqrt{y}) \quad \text{جو } (x - y) \text{ کاٹا گیا} \\ &= 0(\sqrt{0} + \sqrt{0}) = 0 \end{aligned}$$

□

۲۰۱۵۶

استمرار ۲۰۱۵۷

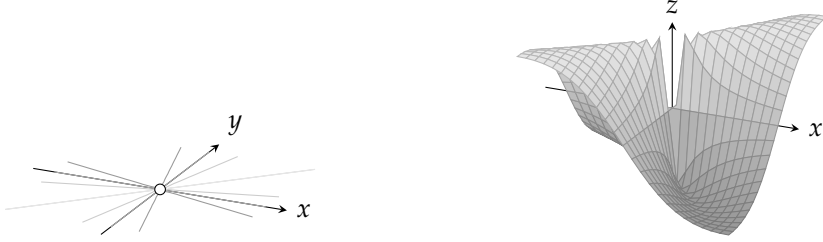
۲۰۱۵۸ واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استمرار کی تعریف حد کی صورت میں کی جاتی ہے۔

تعریف: اگر ۲۰۱۵۹

۲۰۱۶۰ ا.  $(x_0, y_0)$  پر  $f$  معین ہو،

ب.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$  موجود ہو، ۲۰۱۶۱

ج.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$  ہو، ۲۰۱۶۲



شکل ۱۳.۱۹: ماسوائے نقطہ  $(0, 0)$  تفاعل  $f(x, y)$  استمراری ہے۔

تب تفاعل  $f$  نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر استمراری ہوگا۔ ایک تفاعل جو اپنے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری ہو استمراری ہوگا۔

□

حد کی تعریف کی طرح، استمرار کی تعریف بھی  $f$  کے دائرہ کار کے تمام اندرونی نقاط کے ساتھ ساتھ سرحدی نقاط پر بھی قابل اطلاق ہوتا ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ پورے وقت نقطہ  $(x, y)$  تفاعل کے دائرہ کار میں رہے۔

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ ۱۳.۱ کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ استمراری تفاعل کے الجبرائی جوڑ ہر اس نقطہ پر استمراری ہوں گے جس پر تمام شامل تفاعل استمراری ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں تمام استمراری تفاعل استمراری ہوں وہاں ان کے مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، مستقل مضرب، حاصل تقسیم اور طاقت استمراری ہوں گے۔ بالخصوص دو متغیرات کی کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ان تمام نقطوں پر استمراری ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔

اگر  $x$  اور  $y$  کا استمراری تفاعل  $z = f(x, y)$  ہو جبکہ  $z$  کا استمراری تفاعل  $w = g(z)$  ہو، تب مرکب  $w = g(f(x, y))$  استمراری ہوگا۔ یوں ہر نقطہ  $(x, y)$  پر درج ذیل استمراری ہوں گے۔

$$e^{x-y}, \quad \cos \frac{xy}{x^2 + y^2}, \quad \ln(1 + x^2 y^2)$$

واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استمراری تفاعل کا مرکب بھی استمراری ہوگا، بس اتنا ضروری ہے کہ وہاں ہر تفاعل استمراری ہو۔

مثال ۱۳.۱۲: دکھائیں کہ ماسوائے مبداء درج ذیل ہر نقطہ پر استمراری ہے (شکل ۱۳.۱۹)۔

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

حل: ہر نقطہ  $(x, y) \neq (0, 0)$  پر تفاعل کی قیمت  $x$  اور  $y$  کے ناطق تفاعل سے حاصل کی جاتی ہے لہذا  $f$  استمراری ہوگا۔

نقطہ  $(0, 0)$  پر  $f$  کی قیمت معین ہے، لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  کرتے ہوئے اس کا حد غیر موجود ہے۔ اس کی وجہ، جیسا ہم دیکھیں گے، یہ ہے کہ مبداء تک مختلف راہوں سے پہنچتے ہوئے مختلف نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

continuous<sup>۳۰</sup>  
continuous<sup>۳۱</sup>

### باب ۱۳. کشیدہ المتغیر تفاسل اور جزوی تفرقات

درج ذیل کی بنا، سوراخ دار کلیئر  $x \neq 0$  پر  $y = mx$  کی ہر قیمت کے لئے تفاعل  $f$  کی ایک مستقل قیمت ہوگی۔

$$f(x, y)|_{y=mx} = \frac{2xy}{x^2 + y^2} \Big|_{y=mx} = \frac{2x(mx)}{x^2 + (mx)^2} = \frac{2mx^2}{x^2 + m^2x^2} = \frac{2m}{1 + m^2}$$

یوں اس کلیئر پر جیسے جیسے  $(x, y)$  مبدا تک پہنچتا ہے،  $f$  کی حد اتنی ہوگی:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx}} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[ f(x, y)|_{y=mx} \right] = \frac{2m}{1 + m^2}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ حد کی قیمت  $m$  پر منحصر ہے۔ یوں ایسی کوئی یکتا قیمت حاصل نہیں ہوتی جس کو مبدا تک  $(x, y)$  پہنچنے پر ہم  $f$  کی حد کہہ سکیں۔ مبدا پر حد غیر موجود ہے لہذا مبدا پر تفاعل غیر استراری ہوگا۔

دو (یا دو سے زیادہ) متغیرات کے تفاعل کی حدوں کے بارے میں ایک اہم نقطہ مثال ۱۳.۱۲ میں اجاگر ہوا۔ ایک نقطہ پر حد کی موجودگی کے لئے ضروری ہے کہ اس نقطہ تک تمام آمد رازہوں پر حد کی قیمت ایک سی ہو۔ یوں جب بھی ہم ایک نقطہ تک ایسی راہیں تلاش کریں جن پر حد ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب اس نقطہ پر تفاعل کا حد غیر موجود ہوگا۔

حد کی غیر موجودگی کے دوراں پر کل

اگر  $(x_0, y_0)$  تک نقطہ  $(x, y)$  ایسی دو مختلف راہوں سے پہنچے جن پر  $f(x, y)$  کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) \text{ غیر موجود ہوگا۔}$$

□

مثال ۱۳.۱۳: دکھائیں کہ  $(0, 0)$  تک  $(x, y)$  پہنچنے سے درج ذیل تفاعل کا کوئی حد حاصل نہیں ہوتا ہے (شکل ۱۳.۲۰)۔

$$f(x, y) = \frac{2x^2y}{x^4 + y^2}$$

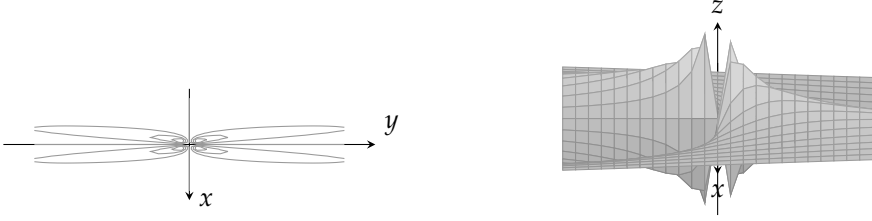
حل: منحنی  $y = kx^2$ ،  $x \neq 0$  پر اس تفاعل کی قیمت ایک مستقل ہے:

$$f(x, y)|_{y=kx^2} = \frac{2x^2y}{x^4 + y^2} \Big|_{y=kx^2} = \frac{2x^2(kx^2)}{x^4 + (kx^2)^2} = \frac{2kx^4}{x^4 + k^2x^4} = \frac{2k}{1 + k^2}$$

یوں

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx^2}} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[ f(x, y)|_{y=kx^2} \right] = \frac{2k}{1 + k^2}$$





شکل ۱۳.۲۰: ماسوائے نقطہ  $(0,0)$  تفاعل  $f(x,y) = 2x^2y / (x^4 + y^2)$  استمراری ہے۔

- ۲۰۱۹۱ ہو گا جو آمد راہ پر منحصر ہے۔ اگر  $(x,y)$  نقطہ  $(0,0)$  تک قطع مکافی  $y = x^2$  راہ پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں  $k = 1$  ہے، تب حد 1 کے  
 ۲۰۱۹۲ برابر حاصل ہوتا ہے۔ اگر  $(x,y)$  نقطہ  $(0,0)$  تک محور  $x$  پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں  $k = 0$  ہے، تب حد 0 کے برابر حاصل ہوتا ہے۔ یوں دو  
 ۲۰۱۹۳ راہ پر کھ کے تحت  $(0,0)$  تک  $(x,y)$  کے پہنچنے سے  $f$  کا کوئی حد حاصل نہیں ہو گا۔ □

- ۲۰۱۹۴ یہاں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ مبداء تک نقطہ  $(x,y)$  کے پہنچنے سے بہت سارے مختلف حد ملتے ہیں لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ  $f$  کا حد غیر موجود ہے۔  
 ۲۰۱۹۵ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ حد کی تعریف کہتی ہے کہ حد کی قیمت راہ پر منحصر نہیں ہو سکتی۔

### ۲۰۱۹۶ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

- ۲۰۱۹۷ دو متغیرات کے تفاعل کی حدیں اور استمرار کی تعریف اور ان تفاعل کے مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت اور مرکب کے بارے میں حاصل  
 ۲۰۱۹۸ نتائج تین یا تین سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لئے بھی کارآمد ہیں۔ درج ذیل تفاعل اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری ہیں

$$\ln(x+y+z) \quad \text{اور} \quad \frac{y \sin z}{x-1}$$

- ۲۰۱۹۹ اور درج ذیل طرز کا حد، جہاں  $N$  نقطہ  $(x,y,z)$  کو ظاہر کرتا ہے، حاصل کرنے کے لئے تفاعل میں نقطہ پر کیا جاتا ہے۔

$$\lim_{N \rightarrow (1,0,-1)} \frac{e^{x+z}}{z^2 + \cos \sqrt{xy}} = \frac{e^{1-1}}{(-1)^2 + \cos 0} = \frac{1}{2}$$

### ۲۰۲۰۰ سوالات

#### ۲۰۲۰۱ حد کی قیمت کے تاثر

- ۲۰۲۰۲ سوال ۱۳.۶۱ تا سوال ۱۳.۷۲ میں حد کی قیمت تلاش کریں۔

۲۰۲۰۳ سوال ۱۳.۶۱:  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 - y^2 + 5}{x^2 + y^2 + 2}$

۲۰۲۰۴ سوال ۱۳.۶۲:  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,4)} \frac{x}{\sqrt{y}}$

سوال ۱۳.۶۳:  $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,4)} \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$  ۲۰۲۰۵

سوال ۱۳.۶۴:  $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-3)} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)^2$  ۲۰۲۰۶

سوال ۱۳.۶۵:  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\pi/4)} \sec x \tan y$  ۲۰۲۰۷

سوال ۱۳.۶۶:  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \cos \frac{x^2+y^3}{x+y+1}$  ۲۰۲۰۸

سوال ۱۳.۶۷:  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\ln 2)} e^{x-y}$  ۲۰۲۰۹

سوال ۱۳.۶۸:  $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \ln |1 + x^2 y^2|$  ۲۰۲۱۰

سوال ۱۳.۶۹:  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^y \sin x}{x}$  ۲۰۲۱۱

سوال ۱۳.۷۰:  $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \cos \sqrt[3]{|xy|} - 1$  ۲۰۲۱۲

سوال ۱۳.۷۱:  $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{x \sin y}{x^2+1}$  ۲۰۲۱۳

سوال ۱۳.۷۲:  $\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi/2,0)} \frac{\cos y + 1}{y - \sin x}$  ۲۰۲۱۴

۲۰۲۱۵

ماصل تقسیم کے صمد

۲۰۲۱۶

ماصل تقسیم کو ترتیب دیتے ہوئے سوال ۱۳.۷۳ تا سوال ۱۳.۸۰ میں حد تلاش کریں۔ ۲۰۲۱۷

سوال ۱۳.۷۳:  $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq y}} \frac{x^2 - 2xy + y^2}{x - y}$  ۲۰۲۱۸

سوال ۱۳.۷۴:  $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq y}} \frac{x^2 - y^2}{x - y}$  ۲۰۲۱۹

سوال ۱۳.۷۵:  $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq 1}} \frac{xy - y - 2x + 2}{x - 1}$  ۲۰۲۲۰

سوال ۱۳.۷۶:  $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,-4) \\ y \neq -4, x \neq x^2}} \frac{y+4}{x^2 y - xy + 4x^2 - 4x}$  ۲۰۲۲۱

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x \neq y}} \frac{x-y+2\sqrt{x}-2\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} : \text{سوال ۱۳.۷۷} \quad ۲۰۲۲$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,2) \\ x+y \neq 4}} \frac{x+y-4}{\sqrt{x+y}-2} : \text{سوال ۱۳.۷۸} \quad ۲۰۲۳$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,0) \\ 2x-y \neq 4}} \frac{\sqrt{2x-y}-2}{2x-y-4} : \text{سوال ۱۳.۷۹} \quad ۲۰۲۳$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (4,3) \\ x \neq y+1}} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y+1}}{x-y-1} : \text{سوال ۱۳.۸۰} \quad ۲۰۲۳$$

۲۰۲۴

تین متغیرات کے تقاطع کا حد

سوال ۱۳.۸۱ تا سوال ۱۳.۸۶ میں حد تلاش کریں۔

۲۰۲۴

$$\lim_{N \rightarrow (1,3,4)} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) : \text{سوال ۱۳.۸۱} \quad ۲۰۲۴$$

$$\lim_{N \rightarrow (1,-1,-1)} \frac{2xy+yz}{x^2+z^2} : \text{سوال ۱۳.۸۲} \quad ۲۰۲۴$$

$$\lim_{N \rightarrow (3,3,0)} (\sin^2 x + \cos^2 y + \sec^2 z) : \text{سوال ۱۳.۸۳} \quad ۲۰۲۴$$

$$\lim_{N \rightarrow (-1/4, \pi/2, 2)} \tan^{-1} xyz : \text{سوال ۱۳.۸۴} \quad ۲۰۲۴$$

$$\lim_{N \rightarrow (\pi, 0, 3)} ze^{-2y} \cos 2x : \text{سوال ۱۳.۸۵} \quad ۲۰۲۴$$

$$\lim_{N \rightarrow (0, -2, 0)} \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} : \text{سوال ۱۳.۸۶} \quad ۲۰۲۴$$

۲۰۲۴

مستوی میں استمرار

۲۰۲۴

سوال ۱۳.۸۷ تا سوال ۱۳.۹۰ میں کس نقطہ  $(x, y)$  پر مستوی میں تقاطع استمراری ہیں؟

۲۰۲۴

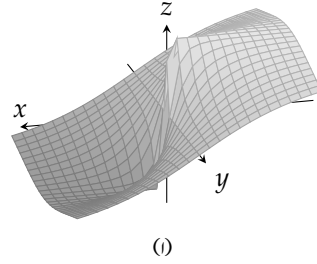
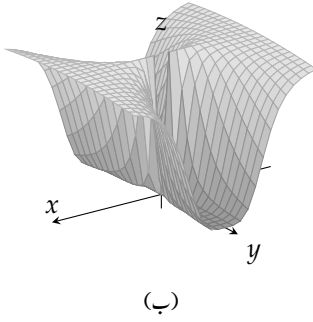
$$f(x, y) = \ln(x^2 + y^2) \quad (ب) \quad f(x, y) = \sin(x + y) \quad (ا) : \text{سوال ۱۳.۸۷} \quad ۲۰۲۴$$

$$f(x, y) = \frac{y}{x^2+1} \quad (ب) \quad f(x, y) = \frac{x+y}{x-y} \quad (ا) : \text{سوال ۱۳.۸۸} \quad ۲۰۲۴$$

$$g(x, y) = \frac{x+y}{2+\cos x} \quad (ب) \quad g(x, y) = \sin \frac{1}{xy} \quad (ا) : \text{سوال ۱۳.۸۹} \quad ۲۰۲۴$$

$$g(x, y) = \frac{1}{x^2-y} \quad (ب) \quad g(x, y) = \frac{x^2+y^2}{x^2-3x+2} \quad (ا) : \text{سوال ۱۳.۹۰} \quad ۲۰۲۴$$

۲۰۲۴



شکل ۱۳.۲۱

## فضا میں استرار

سوال ۲۰۲۳۳ ۱۳.۹۱ تا سوال ۱۳.۹۴ میں کس نقطہ  $(x, y, z)$  پر فضا میں تفاعل استراری ہیں؟

سوال ۱۳.۹۱:  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2$  (۱)  $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$  (ب)

سوال ۱۳.۹۲:  $f(x, y, z) = \ln xyz$  (۱)  $f(x, y, z) = e^{x+y} \cos z$  (ب)

سوال ۱۳.۹۳:  $h(x, y, z) = xy \sin \frac{1}{z}$  (۱)  $h(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + z^2 - 1}$  (ب)

سوال ۱۳.۹۴:  $h(x, y, z) = \frac{1}{|y| + |z|}$  (۱)  $h(x, y, z) = \frac{1}{|xy| + |z|}$  (ب)

## نقطہ پر حد غیر موجود

نقطہ تک مختلف راہ پر پہنچتے ہوئے سوال ۱۳.۹۵ تا سوال ۱۳.۱۰۲ میں دکھائیں کہ  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  کرتے ہوئے تفاعل کا کوئی حد نہیں پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۳.۹۵:  $f(x, y) = -\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  (شکل ۱۳.۲۱-۱)

سوال ۱۳.۹۶:  $h(x, y) = \frac{x^4}{x^4 + y^2}$  (شکل ۱۳.۲۱-ب)

سوال ۱۳.۹۷:  $h(x, y) = \frac{x^4 - y^2}{x^4 + y^2}$

سوال ۱۳.۹۸:  $f(x, y) = \frac{xy}{|xy|}$

سوال ۱۳.۹۹:  $g(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$

سوال ۱۳.۱۰۰:  $g(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$

سوال ۱۳.۱۰۱:  $h(x, y) = \frac{x^2 + y}{y}$

سوال ۱۳.۱۰۲:  $h(x, y) = \frac{x^2}{x^2 - y}$  ۲۰۲۵۹

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۱۰۳: کیا  $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = L$  کی صورت میں  $(x_0, y_0)$  کا معین ہونا لازمی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۲۶۱ ۲۰۲۶۲

سوال ۱۳.۱۰۴: اگر  $f(x_0, y_0) = 3$  ہو تب درج ذیل کے بارے میں (i)  $(x_0, y_0)$  پر استمراری  $f$  کی صورت میں، ۲۰۲۶۳

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$$

(ب)  $(x_0, y_0)$  پر غیر استمراری  $f$  کی صورت میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۲۶۴

دو متغیرات کے تفاعل کا مسئلہ پیش کرتا ہے کہ اگر ایک قرض، جس کا مرکز  $(x_0, y_0)$  ہو، کے اندر تمام  $(x, y) \neq (x_0, y_0)$  پر  $g(x, y) \leq$  ۲۰۲۶۵

$f(x, y) \leq h(x, y)$  ہو، اور  $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$  کرتے ہوئے  $g$  اور  $h$  دونوں کا حد متناہی اور  $L$  ہو تب ۲۰۲۶۶

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = L$$

ہوگا۔ سوال ۱۳.۱۰۵ تا سوال ۱۳.۱۱۰ میں اس نتیجہ کا سہارا لیتے ہوئے جواب دیں۔ ۲۰۲۶۷

سوال ۱۳.۱۰۵: کیا ۲۰۲۶۸

$$1 - \frac{x^2 y^2}{3} < \frac{\tan^{-1} xy}{xy} < 1$$

جانتے ہوئے آپ ۲۰۲۶۹

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\tan^{-1} xy}{xy}$$

کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۲۷۰

سوال ۱۳.۱۰۶: کیا ۲۰۲۷۱

$$2|xy| - \frac{x^2 y^2}{6} < 4 - 4 \cos \sqrt{|xy|} < 2|xy|$$

جانتے ہوئے ۲۰۲۷۲

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4 - 4 \cos \sqrt{|xy|}}{|xy|}$$

کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۲۷۳

باب ۱۳. کثیر المتغیر تف عمل اور جزوی تفرقات

سوال ۱۳.۱۰۷: کیا  $|\sin(1/x)| \leq 1$  جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \sin \frac{1}{x}$$

سوال ۱۳.۱۰۸: کیا  $|\cos(1/y)| \leq 1$  جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \cos \frac{1}{y}$$

سوال ۱۳.۱۰۹: (۱) دوبارہ مثال ۱۳.۱۲ کو پڑھیں۔ اب درج ذیل کلیہ میں  $m = \tan \theta$  پر کر کے اس کی سادہ صورت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں کہ  $f$  کی قیمت لکیر کے زاویہ میلان پر منحصر ہی گی۔

$$f(x, y)|_{y=mx} = \frac{2m}{1+m^2}$$

(ب) جزو-۱ میں حاصل کلیہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ لکیر  $y = mx$  پر چلتے ہوئے  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  کرنے سے  $f$  کے حد کی قیمت  $1 - 1$  ہو سکتی ہے جو قریب پہنچنے کی راہ کے زاویہ پر منحصر ہوگی۔

سوال ۱۳.۱۱۰:  $f(0, 0)$  کی ایسی تعریف پیش کریں جو درج ذیل کو مہیا پر بھی استمراری بناتا ہو۔

$$f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

قطبی محدود میں متبادل

اگر کارتیسی محدود میں  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$  کے حصول میں پیش رفت نہ ہو تب قطبی محدود میں حد تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر  $x = r \cos \theta$  اور  $y = r \sin \theta$  کرتے ہوئے  $r \rightarrow 0$  کے لئے حاصل تفاعل کا حد تلاش کریں۔ دوسرے الفاظ میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آیا کوئی ایسا عدد  $L$  پایا جاتا ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو:

کسی بھی دیے گئے عدد  $\epsilon > 0$  کا ایسا مطابق عدد  $\delta > 0$  پایا جاتا ہو کہ تمام  $r$  اور  $\theta$  کے لئے درج ذیل ہو۔

$$|r| < \delta \implies |f(r, \theta) - L| < \epsilon$$

اگر ایسا  $L$  موجود ہو تب

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} f(r, \theta) = L$$

(۴)

ہوگا۔ مثال کے طور پر

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3 \cos^3 \theta}{r^2} = \lim_{r \rightarrow 0} r \cos^3 \theta = 0$$

ہوگا۔ آخری عدم مساوات کی تصدیق کرنے کی خاطر ہمیں دکھانا ہوگا کہ  $f(r, \theta) = r \cos^3 \theta$  اور  $L$  مساوات  $\epsilon$  کو مطمئن کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں دکھانا ہوگا کہ کسی بھی دیے گئے عدد  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا مطلقیتی عدد  $\delta > 0$  موجود ہے کہ تمام  $r$  اور  $\theta$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$(5) \quad |r| < \delta \implies |r \cos^3 \theta - 0| < \epsilon$$

چونکہ

$$|r \cos^3 \theta| = |r| |\cos^3 \theta| \leq |r| \cdot 1 = |r|$$

ہوتا ہے لہذا  $\delta = \epsilon$  لینے سے تمام  $r$  اور  $\theta$  کے لئے مساوات ۵ مطمئن ہوگا۔

اس کے برعکس  $|r|$  جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو درج ذیل تفاعل کی قیمت 0 سے 1 تک ہو سکتی ہے لہذا  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2+y^2}$  غیر موجود ہوگا۔

$$\frac{x^2}{x^2+y^2} = \frac{r^2 \cos^2 \theta}{r^2} = \cos^2 \theta$$

درج بالا دو تفاعل میں  $0 \rightarrow r$  کرتے ہوئے حد کی موجودگی یا غیر موجودگی کا مسئلہ سیدھا تھا۔ البتہ ضروری نہیں کہ قطبی محدود میں متبادل سو مند ثابت ہو، بلکہ بعض اوقات ایسا کرنے سے ہم بالکل غلط نتیجہ کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تمام سیدھے خطوط  $c = \theta$ ، جہاں  $c$  مستقل ہے،

پر حد موجود ہو سکتا ہے اگرچہ وسیع معنوں میں حد غیر موجود ہوگا۔ مثال ۱۳.۱۳ میں اس حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے۔ قطبی محدود میں  $0 \neq r$  کے لئے

$$f(x, y) = \frac{2x^2y}{x^4+y^2} \text{ درج ذیل ہوگا۔}$$

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r \cos \theta \sin 2\theta}{r^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}$$

اب  $\theta$  برقرار رکھتے ہوئے  $0 \rightarrow r$  کرنے سے حد 0 ملتا ہے۔ البتہ راہ  $y = x^2$  پر  $r \sin \theta = r^2 \cos^2 \theta$  لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(r \cos \theta, r \sin \theta) &= \frac{r \cos \theta \sin 2\theta}{r^2 \cos^4 \theta + (r \cos^2 \theta)^2} \\ &= \frac{2r \cos^2 \theta \sin \theta}{2r^2 \cos^4 \theta} = \frac{r \sin \theta}{r^2 \cos^2 \theta} = 1 \end{aligned}$$

سوال ۱۳.۱۱۱ تا سوال ۱۳.۱۱۶ میں  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  کرتے ہوئے  $f$  کا حد تلاش کریں یا دکھائیں کہ اس کا حد غیر موجود ہے۔

$$f(x, y) = \frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۱:}$$

$$f(x, y) = \cos \left( \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} \right) \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۲:}$$

$$f(x, y) = \frac{y^2}{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۱۳.۱۱۳:}$$

سوال ۱۳.۱۱۴:  $f(x, y) = \frac{2x}{x^2 + x + y^2}$  ۲۰۳۰۳

سوال ۱۳.۱۱۵:  $f(x, y) = \tan^{-1} \left( \frac{|x| + |y|}{x^2 + y^2} \right)$  ۲۰۳۰۴

سوال ۱۳.۱۱۶:  $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$  ۲۰۳۰۵

۲۰۳۰۶

سوال ۱۳.۱۱۷ اور سوال ۱۳.۱۱۸ میں  $f(0, 0)$  کی ایسی تعریف پیش کریں کہ  $f$  مبداء بھی استمراری ہو۔ ۲۰۳۰۷

سوال ۱۳.۱۱۷:  $f(x, y) = \ln \left( \frac{3x^2 - x^2y^2 + 3y^2}{x^2 + y^2} \right)$  ۲۰۳۰۸

سوال ۱۳.۱۱۸:  $f(x, y) = \frac{2xy^2}{x^2 + y^2}$  ۲۰۳۰۹

۲۰۳۱۰

$\delta \epsilon$  تعریف کا استعمال

سوال ۱۳.۱۱۹: دکھائیں کہ حد کی تعریف (مساوات ۱) میں  $\delta \epsilon$  پر عامل شرط مساوات ۲ میں دی گئی شرط کے مترادف ہے۔ ۲۰۳۱۱

سوال ۱۳.۱۲۰:  $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$  کرتے ہوئے تفاعل  $f(x, y)$  کی حدوں کی باضابطہ  $\delta \epsilon$  تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے ۲۰۳۱۲

$(x, y, z) \rightarrow (x_0, y_0, z_0)$  کرتے ہوئے  $g(x, y, z)$  کی حدوں کی تعریف پیش کریں۔ چار غیر تابع متغیرات کے تفاعل ۲۰۳۱۳

$h(x, y, z, t)$  کی حد کی تعریف کیا ہوگی؟ ۲۰۳۱۵

۲۰۳۱۶

سوال ۱۳.۱۲۱ اور سوال ۱۳.۱۲۲ میں تفاعل  $f(x, y)$  اور مثبت عدد  $\epsilon$  دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں یاد کھائیں کہ ایسا  $0 < \delta$  موجود ہے کہ  $(x, y)$  کے لئے ۲۰۳۱۷

$$\sqrt{x^2 + y^2} < \delta \implies |f(x, y) - f(0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے یا دکھائیں کہ ایسا  $\delta > 0$  موجود ہے کہ تمام  $(x, y)$  کے لئے ۲۰۳۱۸

$$|x| < \delta, \quad |y| < \delta \implies |f(x, y) - f(0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے۔ ان میں سے وہ دکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ۲۰۳۲۰

سوال ۱۳.۱۲۱:  $f(x, y) = x^2 + y^2, \quad \epsilon = 0.01$  ۲۰۳۲۱

سوال ۱۳.۱۲۲:  $f(x, y) = \frac{y}{x^2 + 1}, \quad \epsilon = 0.05$  ۲۰۳۲۲

سوال ۱۳.۱۲۳:  $f(x, y) = \frac{x + y}{x^2 + 1}, \quad \epsilon = 0.01$  ۲۰۳۲۳

سوال ۱۳.۱۲۴:  $f(x, y) = \frac{x + y}{2 + \cos x}, \quad \epsilon = 0.02$  ۲۰۳۲۴

۲۰۳۲۵



سوال ۱۳.۱۲۵. ۱۳.۱۲۸ میں تعادل  $f(x, y, z)$  اور مثبت عدد  $\epsilon$  دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں یاد کھائیں کہ ایسا  $\delta > 0$  موجود ہے کہ  $(x, y, z)$  کے لئے

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} < \delta \implies |f(x, y, z) - f(0, 0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے یاد کھائیں کہ ایسا  $\delta > 0$  موجود ہے کہ تمام  $(x, y, z)$  کے لئے

$$|x| < \delta, \quad |y| < \delta, \quad |z| < \delta \implies |f(x, y, z) - f(0, 0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے۔ ان میں سے وہ دیکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, \quad \epsilon = 0.015 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۵} \quad ۲۰۳۳۰$$

$$f(x, y, z) = xyz, \quad \epsilon = 0.008 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۶} \quad ۲۰۳۳۱$$

$$f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2+1}, \quad \epsilon = 0.015 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۷} \quad ۲۰۳۳۲$$

$$f(x, y, z) = \tan^2 x + \tan^2 y + \tan^2 z, \quad \epsilon = 0.03 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۸} \quad ۲۰۳۳۳$$

$$f(x, y, z) = x + y - z \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۹} \quad ۲۰۳۳۴$$

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \quad \text{سوال ۱۳.۱۳۰} \quad ۲۰۳۳۵$$

۲۰۳۳۶

۲۰۳۳۷

### ۱۳.۳ جزوی تفرقات

جب ہم ماسوائے ایک غیر تابع متغیر کے باقی تمام کو برقرار رکھیں اور اس ایک متغیر کے لحاظ سے تعادل کا تفرق لیں تو ہمیں ”جزوی“ تفرق حاصل ہوتا ہے۔ اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ جزوی تفرقات کیسے پائے جاتے ہیں اور واحد متغیر کے تعادل کے تفرق کے قواعد بروئے کار لاتے ہوئے جزوی تفرقات کی قیمت کے حصول کے بارے میں بتایا جائے گا۔

۲۰۳۳۹

۲۰۳۳۰

۲۰۳۳۱

### تعریفات اور علاقیت

۲۰۳۳۲

اگر تعادل  $f(x, y)$  کے دائرہ کار میں  $(x_0, y_0)$  ایک نقطہ ہو تب انتصابی سطح  $y = y_0$  سطح  $y = f(x, y)$  کو منحنی  $z =$

۲۰۳۳۳

$f(x, y)$  میں مس کرے گا (شکل ۱۳.۲۲)۔ یہ منحنی مستوی  $y = y_0$  میں تعادل  $z = f(x, y_0)$  کی ترسیم ہوگی۔ اس مستوی میں افقی

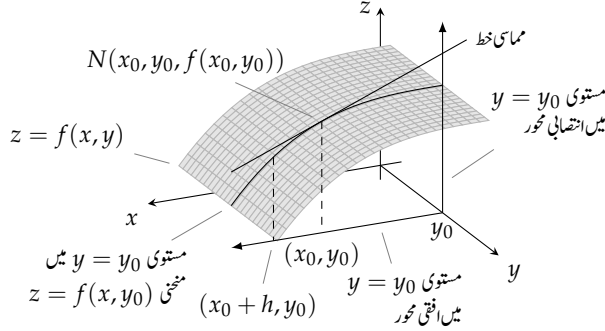
۲۰۳۳۴

محدود  $x$  ہے؛ انتصابی محدود  $z$  ہے۔

۲۰۳۳۵

ہم نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کے جزوی تفرق سے مراد نقطہ  $x = x_0$  پر  $f(x, y_0)$  کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔

۲۰۳۳۶



شکل ۱۳.۲۲: مستوی  $y = y_0$  اور سطح  $z = f(x, y)$  کا تقاطع۔

تعریف: نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $x$  کے لحاظ سے  $f(x, y)$  کا جزوی تفرقہ

$$(i) \quad \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} = \left. \frac{d}{dx} f(x, y_0) \right|_{x=x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

ہوگا بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔ (آپ  $\partial$  کو  $d$  کی ایک قسم تصور کریں۔)

□

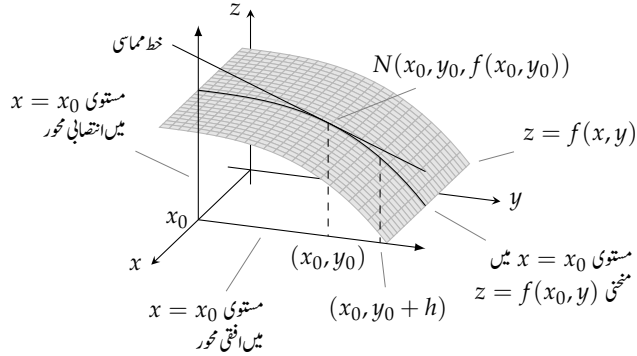
نقطہ  $N(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$  پر مستوی  $y = y_0$  میں مخفی  $z = f(x, y_0)$  کی ڈھلوان سے مراد نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کے جزوی تفرقہ کی قیمت ہے۔ نقطہ  $N$  پر مخفی کا مماسی خط، مستوی  $y = y_0$  میں وہ خط ہے جو  $N$  سے گزرتا ہو اور جس کی ڈھلوان یہی ہو۔ جب  $y$  کی قیمت برقرار  $y_0$  رکھی جائے تب  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر جزوی تفرقہ  $\frac{\partial f}{\partial x}$  دیتا ہے۔ یہ نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $i$  رخ کے  $f$  کی شرح تبدیلی ہے۔

جزوی تفرقہ کی علامت اس چیز پر منحصر ہوگی جس پر ہم زور دینا چاہتے ہیں۔ یوں درج ذیل علامت اس وقت استعمال کیے جائیں گے جب ہم نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر زور دینا چاہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \quad f_x(x_0, y_0)$$

سائنس اور انجینئری میں درج ذیل علامت مقبول ہے جہاں تفاعل کا صریحاً ذکر کیے بغیر نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $x$  کے لحاظ سے  $z$  کا جزوی تفرقہ لیا گیا ہے۔

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$$



شکل ۱۳.۲۳: مستوی  $x = x_0$  اور سطح  $z = f(x, y)$  کا تقاطع۔

جہاں جزوی تفرق کو ایک متغیر تصور کرنا مقصود ہو وہاں درج ذیل علامت استعمال کیے جائیں گے، جہاں  $x$  لے لحاظ سے  $f$  (یا  $z$ ) کے جزوی تفرقات لیے گئے ہیں۔

$$f_x, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad z_x, \quad \frac{\partial z}{\partial x}$$

نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $y$  کے لحاظ سے  $f(x, y)$  کے جزوی تفرق کی تعریف،  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کی جزوی تفرق کی تعریف کی طرح ہے۔ ہم  $x$  کو  $x_0$  رکھتے ہوئے  $y_0$  پر  $y$  کے لحاظ سے  $f(x_0, y)$  کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔

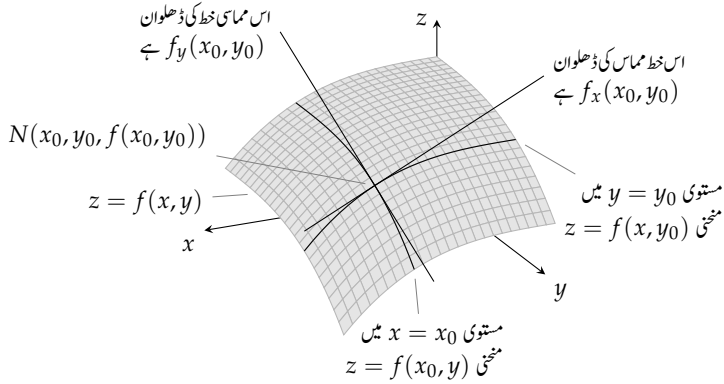
تعریف: نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $y$  کے لحاظ سے  $f(x, y)$  کا جزوی تفرق

$$(r) \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} = \left. \frac{d}{dy} f(x_0, y) \right|_{y=y_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

ہوگا بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

نقطہ  $N(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$  پر مستوی  $x = x_0$  میں منحنی  $z = f(x_0, y)$  کی ڈھلوان سے مراد نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $y$  کے لحاظ سے  $f$  کے جزوی تفرق کی قیمت ہے (شکل ۱۳.۲۳)۔ نقطہ  $N$  پر منحنی کا مماسی خط، مستوی  $x = x_0$  میں وہ خط ہے جو  $N$  سے گزرتا ہو اور جس کی ڈھلوان یہی ہو۔ جب  $x$  کی قیمت برقرار  $x_0$  رکھی جائے تب  $y$  کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر جزوی تفرق  $\frac{\partial f}{\partial y}$  دیتا ہے۔ یہ نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $j$  کے رخ  $f$  کی شرح تبدیلی ہے۔



شکل ۱۳.۲۴: نقطہ  $N$  پر دو مماس کا تعین کردہ سطح ظاہری طور پر  $z = f(x, y)$  کو مماسی نظر آتا ہے۔

متغیر  $y$  کے لحاظ سے جزوی تفرق کو  $x$  کے لحاظ سے جزوی تفرق کی طرح لکھا جاتا ہے: ۲۰۳۱۸

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), \quad f_y(x_0, y_0), \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad f_y$$

دھیان رہے کہ نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر اب سطح  $z = f(x, y)$  کے ساتھ دو مماسی خط منسلک ہیں (شکل ۱۳.۲۴)۔ شکل ۱۳.۲۴ میں ظاہری طور پر دو مماس کا تعین کردہ سطح نقطہ  $N$  پر  $z = f(x, y)$  کو مماسی نظر آتا ہے۔ کیا ایسے دو مماسی کا تعین کردہ سطح نقطہ  $N$  پر  $z = f(x, y)$  کو مماسی ہو گا؟ جزوی تفرق کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے بعد ہم اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔ ۲۰۳۱۹  
۲۰۳۲۰  
۲۰۳۲۱

حساب ۲۰۳۲۲

جیسا ہم مساوات اسے جانتے ہیں،  $y$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کا سادہ تفرق ہمیں  $\frac{\partial f}{\partial x}$  دیگا۔ اسی طرح مساوات ۲ کہتی ہے کہ  $x$  کو مستقل ٹھہراتے ہوئے  $y$  کے لحاظ سے  $f$  کا سادہ تفرق ہمیں  $\frac{\partial f}{\partial y}$  دیگا۔ ۲۰۳۲۳  
۲۰۳۲۴

مثال ۱۳.۱۴: نقطہ  $(4, -5)$  پر درج ذیل کے لئے  $\frac{\partial f}{\partial x}$  اور  $\frac{\partial f}{\partial y}$  کی قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۰۳۲۵

$$f(x, y) = x^2 + 3xy + y - 1$$

حل: ہم  $y$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $x$  کے لحاظ سے  $f$  کا تفرق لے کر  $\frac{\partial f}{\partial x}$  حاصل کرتے ہیں۔ ۲۰۳۲۶

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3xy + y - 1) = 2x + 3 \cdot 1 \cdot y + 0 - 0 = 2x + 3y$$

نقطہ  $(4, -5)$  پر  $\frac{\partial f}{\partial x}$  کی قیمت  $2(4) + 3(-5) = -7$  ہوگی۔ ۲۰۳۲۷

۲۰۳۷۸ اسی طرح ہم  $x$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $y$  کے لحاظ سے  $f$  کا تفرق لے کر  $\frac{\partial f}{\partial y}$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3xy + y - 1) = 0 + 3 \cdot x \cdot 1 + 1 - 0 = 3x + 1$$

۲۰۳۷۹ نقطہ  $(4, -5)$  پر  $\frac{\partial f}{\partial y}$  کی قیمت  $13 = 3(4) + 1$  ہوگی۔ □

۲۰۳۸۰ مثال ۱۵.۱۳: تفاعل  $f(x, y) = y \sin xy$  کا  $\frac{\partial f}{\partial y}$  معلوم کریں۔

۲۰۳۸۱ حل: ہم  $x$  کو مستقل تصور جبکہ  $f$  کو  $y$  اور  $\sin xy$  کا حاصل ضرب تصور کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(y \sin xy) = y \frac{\partial}{\partial y} \sin xy + (\sin xy) \frac{\partial}{\partial y}(y) \\ &= (y \cos xy) \frac{\partial}{\partial y}(xy) + \sin xy = xy \cos xy + \sin xy \end{aligned}$$

۲۰۳۸۲ □

### ۲۰۳۸۳ فنیات

۲۰۳۸۳ جزوی تفرق کمپیوٹر آپ کو حساب میں کئی بعد تک مدد فراہم کر سکتا ہے۔ آپ ایک غیر تابع متغیر کے علاوہ تمام متغیرات کی قیمتیں فراہم کر کے واحد متغیر کے  
۲۰۳۸۵ لحاظ سے جزوی تفرق معلوم کر کے ترسیم کر سکتے ہیں۔ جزوی تفرق اور سادہ تفرق کے لئے کمپیوٹر کی زبان میں عموماً ایک سی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ جزوی  
۲۰۳۸۶ تفرقات کے حصول میں کمپیوٹر ضرور استعمال کریں۔

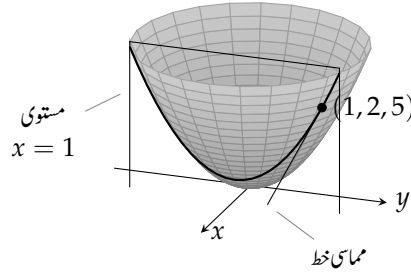
۲۰۳۸۷ مثال ۱۶.۱۳: تفاعل  $f(x, y) = \frac{2y}{y + \cos x}$  کے لئے  $f_x$  تلاش کریں۔

۲۰۳۸۸ حل: ہم  $f$  کو حاصل تقسیم تصور کر کے  $y$  کو مستقل ٹھہرا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} f_x &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{2y}{y + \cos x} \right) = \frac{(y + \cos x) \frac{\partial}{\partial x}(2y) - 2y \frac{\partial}{\partial x}(y + \cos x)}{(y + \cos x)^2} \\ &= \frac{(y + \cos x)(0) - 2y(-\sin x)}{(y + \cos x)^2} = \frac{2y \sin x}{(y + \cos x)^2} \end{aligned}$$

۲۰۳۸۹ □

۲۰۳۹۰ مثال ۱۷.۱۳: مستوی  $x = 1$  قطع مکانی سطح  $z = x^2 + y^2$  کو قطع مکانی میں قطع کرتا ہے۔ نقطہ  $(1, 2, 5)$  پر اس قطع مکانی کے مماس  
۲۰۳۹۱ کی ڈھلوان تلاش کریں۔



شکل ۱۳.۲۵: مستوی  $x = 1$  اور سطح  $z = x^2 + y^2$  کے تقاطع منحنی کا نقطہ  $(1, 2, 5)$  پر مماس (مثال ۱۳.۱۷)۔

حل: ۲۰۳۹۲ مماس کی ڈھلوان نقطہ  $(1, 2)$  پر جزوی تفرق  $\frac{\partial z}{\partial y}$  کی قیمت ہوگی (شکل ۱۳.۲۵):

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,2)} = \left. \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2) \right|_{(1,2)} = 2y|_{(1,2)} = 2(2) = 4$$

۲۰۳۹۳ تصدیق کی خاطر ہم قطع مکانی کو واحد متغیر تقابل  $z = (1)^2 + y^2 = 1 + y^2$  میں ترسیم تصور کر کے  $y = 2$  پر اس کی ڈھلوان حاصل کرتے ہیں۔ یہ ڈھلوان جس کو سادہ تفرق سے حاصل کیا جاتا ہے درج ذیل ہوگا۔ ۲۰۳۹۲

$$\left. \frac{dz}{dy} \right|_{y=2} = \left. \frac{d}{dy} (1 + y^2) \right|_{y=2} = 2y|_{y=2} = 4$$

□

۲۰۳۹۵

۲۰۳۹۱ سادہ تفرق کی طرح جزوی تفرق کے لئے بھی خفی تفرق کارآمد ہے۔

مثال ۱۳.۱۸: اگر درج ذیل مساوات دو غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $y$  کا تقابل  $z$  دیتی ہو جس کا جزوی تفرق موجود ہو تب  $\frac{\partial z}{\partial x}$  تلاش کریں۔ ۲۰۳۹۷

$$yz - \ln z = x + y$$

۲۰۳۹۸ حل: ہم  $y$  کو مستقل اور  $z$  کو  $x$  کا تقابل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں:

$$\frac{\partial}{\partial x} (yz) - \frac{\partial}{\partial x} \ln z = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x}$$

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} = 1 + 0$$

$y$  مستقل

$$\left( y - \frac{1}{z} \right) \frac{\partial z}{\partial x} = 1$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (yz) = y \frac{\partial z}{\partial x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{yz - 1}$$

□

۲۰۳۹۹

دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

۲۰۳۰۰

دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی تعریف، دو متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی طرح ہے۔ یہ ایک متغیر کے لحاظ سے سادہ تفرق ہوتے ہیں جبکہ باقی تمام متغیرات کو مستقل تصور کیا جاتا ہے۔

۲۰۳۰۱

۲۰۳۰۲

مثال ۱۳.۱۹: اگر  $x$ ،  $y$  اور  $z$  غیر تابع متغیرات ہوں جن کا تفاعل

۲۰۳۰۳

$$f(x, y, z) = x \sin(y + 3z)$$

ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۲۰۳۰۴

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z} [x \sin(y + 3z)] = x \frac{\partial}{\partial z} \sin(y + 3z) \\ &= x \cos(y + 3z) \frac{\partial}{\partial z} (y + 3z) = 3x \cos(y + 3z) \end{aligned}$$

□

۲۰۳۰۵

مثال ۱۳.۲۰: متوازی جڑے برقی مزاحمت

۲۰۳۰۶

اگر  $R_1$ ،  $R_2$  اور  $R_3$  مزاحمت متوازی جڑے ہوں تب ان کا معادل مزاحمت  $R$  درج ذیل کلیہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۳.۲۶)۔

۲۰۳۰۷

$$(۳) \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

برقی مزاحمتوں کی قیمتیں  $R_1 = 30 \Omega$ ،  $R_2 = 45 \Omega$ ،  $R_3 = 90 \Omega$  لیتے ہوئے جزوی تفرق  $\frac{\partial R}{\partial R_2}$  حاصل کریں۔

۲۰۳۰۸

حل: ہم  $R_1$  اور  $R_3$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $\frac{\partial R}{\partial R_2}$  تلاش کرنے کی خاطر مساوات ۳ کے دونوں اطراف کا  $R_2$  کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

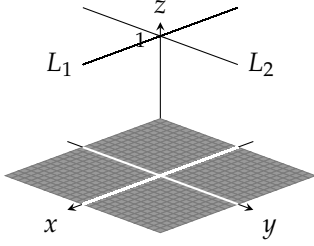
۲۰۳۰۹

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial R_2} \left( \frac{1}{R} \right) &= \frac{\partial}{\partial R_2} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \\ -\frac{1}{R^2} \frac{\partial R}{\partial R_2} &= 0 - \frac{1}{R_2^2} + 0 \\ \frac{\partial R}{\partial R_2} &= \frac{R^2}{R_2^2} = \left( \frac{R}{R_2} \right)^2 \end{aligned}$$

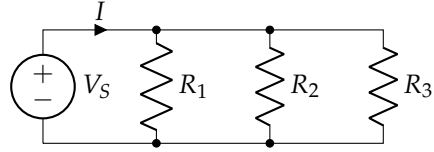
مزاحمتوں کی دی گئی قیمتیں پر کرتے ہیں۔

۲۰۳۱۰

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{30} + \frac{1}{45} + \frac{1}{90} = \frac{3+2+1}{90} = \frac{6}{90} = \frac{1}{15}$$



شکل ۱۳.۲:  $f$  تفاعل  $f$  چار کھلے رجات اور کیر  $L_1$ ،  $L_2$  پر مشتمل ہے (مثال ۱۳.۲۱)۔



شکل ۱۳.۲۶: اس طرح جوڑے گئے مزاحمتوں کو متوازی جزا کہتے ہیں۔

یوں  $R = 15 \Omega$  حاصل ہوتا ہے لہذا درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\frac{\partial R}{\partial R_2} = \left(\frac{15}{45}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

□

۲۰۳۱۲

### استمرار اور جزوی تفرق کی موجودگی کا تعلق

۲۰۳۱۳

ایک نقطہ پر ایک تفاعل کا  $x$  اور  $y$  دونوں کے لحاظ سے جزوی تفرق موجود ہونے کے باوجود تفاعل غیر استمراری ہو سکتا ہے۔ یہ واحد متغیر تفاعل سے مختلف ہے جہاں تفاعل کے تفرق کی موجودگی اس کی استمراریت بناتی ہے۔ ہاں (جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے)، اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز  $(x_0, y_0)$  ہو،  $f(x, y)$  کے جزوی تفرق موجود ہوں جو پورے قرص میں استمراری ہوں تب  $(x_0, y_0)$  پر  $f$  استمراری ہوگا۔

۲۰۳۱۴

۲۰۳۱۵

۲۰۳۱۶

مثال ۱۳.۲۱: درج ذیل تفاعل

۲۰۳۱۷

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$$

نقطہ  $(0, 0)$  پر غیر استمراری ہے (شکل ۱۳.۲۷)۔ کیر  $y = x$  پر چلتے ہوئے نقطہ  $(x, y)$  کا  $(x_0, y_0)$  تک پہنچنے سے  $f$  کا حد 0 حاصل ہوتا ہے جبکہ  $f(0, 0) = 1$  ہے۔ نقطہ  $(0, 0)$  پر  $f$  کے جزوی تفرقات  $f_x$ ،  $f_y$ ، جو شکل میں خط  $L_1$  اور  $L_2$  کی ڈھلوان ہیں، دونوں موجود ہیں۔

۲۰۳۱۸

۲۰۳۱۹

۲۰۳۲۰

□



۲۰۳۲۱ دور تہی جزوی تفرقات

۲۰۳۲۲ تفاعل  $f(x, y)$  کو دوبار تفرق کرنے سے ہمیں اس تفاعل کا دور تہی تفرق ملتا ہے۔ ان تفرقات کو عموماً درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad \text{یا} \quad f_{xx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad \text{یا} \quad f_{yy}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad \text{یا} \quad f_{yx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{یا} \quad f_{xy}$$

۲۰۳۲۳ ان کی تعریفی مساوات درج ذیل ہیں

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

۲۰۳۲۴ جہاں تفرق لینے کی ترتیب دھیان سے دیکھیں۔

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right) \quad \text{پہلے } y \text{ اور بعد میں } x \text{ کے ساتھ تفرق لیں}$$

$$f_{yx} = (f_y)_x \quad \text{ان کا بھی یہی مطلب ہے۔}$$

۲۰۳۲۵ مثال ۱۳.۲۲: اگر  $f(x, y) = x \cos y + ye^x$  ہو تب

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos y + ye^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) = -\sin y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) = ye^x$$

۲۰۳۲۶ اور درج ذیل ہوں گے۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -x \sin y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right) = -\sin y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right) = -x \cos y$$

□

۲۰۲۲۷

مسئلہ یولر

۲۰۲۲۸

آپ نے مثال ۱۳.۲۲ میں دھیان دیا ہو گا کہ مدغم دور تہی جزوی تفرقات

۲۰۲۲۹

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

کی قیمتیں ایک سی تھیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ جہاں بھی  $f$ ،  $f_x$ ،  $f_y$ ،  $f_{xy}$  اور  $f_{yx}$  استراری ہوں یہ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔

۲۰۲۳۰

مسئلہ ۱۳.۲: مدغم تفرقہ مسئلہ یا مسئلہ یولر

۲۰۲۳۱

اگر ایک کھلے خطے میں، جس میں نقطہ  $(a, b)$  پایا جاتا ہو،  $f(x, y)$  اور اس کے جزوی تفرقات  $f_x$ ،  $f_y$ ،  $f_{xy}$  اور  $f_{yx}$  معین ہوں اور  $(a, b)$  پر یہ تمام استراری ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

۲۰۲۳۲

۲۰۲۳۳

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b) \quad (۳)$$

۲۰۲۳۴

مسئلہ یولر (مسئلہ ۱۳.۲) کا ثبوت آپ کو ضمیمہ ط میں ملے گا۔

۲۰۲۳۵

مسئلہ ۱۳.۲ کہتا ہے کہ مدغم دور تہی جزوی تفرق کے حصول میں ہم کسی بھی ترتیب سے تفرق لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا مدگار ثابت ہوتا ہے۔

۲۰۲۳۶

مثال ۱۳.۲۳: درج ذیل تفاعل کے لئے  $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$  تلاش کریں۔

۲۰۲۳۷

$$w = xy + \frac{e^y}{y^2 + 1}$$

حل: ہمیں  $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$  کہتا ہے کہ پہلے  $y$  کے لحاظ سے تفرق لیں اور بعد میں  $x$  کے لحاظ سے تفرق لیں۔ البتہ اگر ہم پہلے  $x$  اور بعد میں  $y$  کے لحاظ

۲۰۲۳۸

سے تفرق لیں تب نتیجہ زیادہ جلدی اور زیادہ آسانی سے صرف دو قدموں میں حاصل ہوتا ہے۔

۲۰۲۳۹

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 1$$

□

اب پہلے  $y$  اور بعد میں  $x$  کا تفرق لیتے ہوئے اسی کو دوبارہ حل کر کے دیکھیں۔

۲۰۲۴۰

۲۰۳۳۱ مزید بلندرتبہ کے جزوی تفرقات

۲۰۳۳۲ عملی استعمال میں یک رتبی اور دور تبی جزوی تفرقات زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں عموماً انہیں سے واسطہ ہوگا۔ جہاں تک تفاعل کے بلند تفرقات

۲۰۳۳۳ کی بات ہے، ہم ایک تفاعل کا تفرق جتنی بار چاہیں لیں سکتے ہیں بشرطیکہ ایسے تفرقات موجود ہوں۔ یوں ہم تین رتبی اور چار رتبی تفرقات لے سکتے ہیں جنہیں

۲۰۳۳۴ درج ذیل علامتوں کی طرز پر ظاہر کیا جائے گا۔

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial^2 y} = f_{y y x}$$

$$\frac{\partial^4 f}{\partial^2 x \partial^2 y} = f_{y y x x}$$

۲۰۳۳۵ دور تبی تفرق کی طرح، تفرق کی ترتیب غیر اہم ہے جب تک تمام تفرقات استمراری ہوں۔

۲۰۳۳۶ سوالات

۲۰۳۳۷ یکے رتبی جزوی تفرق کے تلاش

۲۰۳۳۸ سوال ۱۳.۱۳۱ تا ۱۳.۱۵۲ میں  $\frac{\partial f}{\partial x}$  اور  $\frac{\partial f}{\partial y}$  تلاش کریں۔

۲۰۳۳۹ سوال ۱۳.۱۳۱:  $f(x, y) = 2x^2 - 3y - 4$

۲۰۳۴۰ سوال ۱۳.۱۳۲:  $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$

۲۰۳۴۱ سوال ۱۳.۱۳۳:  $f(x, y) = (x^2 - 1)(y + 2)$

۲۰۳۴۲ سوال ۱۳.۱۳۴:  $f(x, y) = 5xy - 7x^2 - y^2 + 3x - 6y + 2$

۲۰۳۴۳ سوال ۱۳.۱۳۵:  $f(x, y) = (xy - 1)^2$

۲۰۳۴۴ سوال ۱۳.۱۳۶:  $f(x, y) = (2x - 3y)^3$

۲۰۳۴۵ سوال ۱۳.۱۳۷:  $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

۲۰۳۴۶ سوال ۱۳.۱۳۸:  $f(x, y) = (x^3 + y/2)^{2/3}$

۲۰۳۴۷ سوال ۱۳.۱۳۹:  $f(x, y) = \frac{1}{x+y}$

۲۰۳۴۸ سوال ۱۳.۱۴۰:  $f(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2}$

۲۰۳۴۹ سوال ۱۳.۱۴۱:  $f(x, y) = \frac{x+y}{xy-1}$

۲۰۳۵۰ سوال ۱۳.۱۴۲:  $f(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$

۲۰۳۵۱ سوال ۱۳.۱۴۳:  $f(x, y) = e^{x+y+1}$

۲۰۳۵۲ سوال ۱۳.۱۴۴:  $f(x, y) = e^{-x} \sin(x + y)$

- سوال ۱۳.۱۴۵:  $f(x, y) = \ln(x + y)$  ۲۰۳۴۳
- سوال ۱۳.۱۴۶:  $f(x, y) = e^{xy} \ln y$  ۲۰۳۴۳
- سوال ۱۳.۱۴۷:  $f(x, y) = \sin^2(x - 3y)$  ۲۰۳۴۵
- سوال ۱۳.۱۴۸:  $f(x, y) = \cos^2(3x - y^2)$  ۲۰۳۴۶
- سوال ۱۳.۱۴۹:  $f(x, y) = x^y$  ۲۰۳۴۷
- سوال ۱۳.۱۵۰:  $f(x, y) = \log_y x$  ۲۰۳۴۸
- سوال ۱۳.۱۵۱: تمام کے لئے  $g$  استمراری ہے  $f(x, y) = \int_x^y g(t) dt$  ۲۰۳۴۹
- سوال ۱۳.۱۵۲:  $f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n$  ( $|xy| < 1$ ) ۲۰۳۵۰
- سوال ۱۳.۱۵۳:  $f_x, f_y$  اور  $f_z$  تلاش کریں۔ ۲۰۳۵۲
- سوال ۱۳.۱۵۴:  $f(x, y, z) = 1 + xy^2 - 2z^2$  ۲۰۳۵۳
- سوال ۱۳.۱۵۵:  $f(x, y, z) = xy + yz + xz$  ۲۰۳۵۴
- سوال ۱۳.۱۵۶:  $f(x, y, z) = x - \sqrt{y^2 + z^2}$  ۲۰۳۵۵
- سوال ۱۳.۱۵۷:  $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$  ۲۰۳۵۶
- سوال ۱۳.۱۵۸:  $f(x, y, z) = \sin^{-1}(xyz)$  ۲۰۳۵۷
- سوال ۱۳.۱۵۹:  $f(x, y, z) = \sec^{-1}(x + yz)$  ۲۰۳۵۸
- سوال ۱۳.۱۶۰:  $f(x, y, z) = \ln(x + 2y + 3z)$  ۲۰۳۵۹
- سوال ۱۳.۱۶۱:  $f(x, y, z) = yz \ln(xy)$  ۲۰۳۶۰
- سوال ۱۳.۱۶۲:  $f(x, y, z) = e^{-(x^2 + y^2 + z^2)}$  ۲۰۳۶۱
- سوال ۱۳.۱۶۳:  $f(x, y, z) = e^{-xyz}$  ۲۰۳۶۲
- سوال ۱۳.۱۶۴:  $f(x, y, z) = \tanh(x + 2y + 3z)$  ۲۰۳۶۳
- سوال ۱۳.۱۶۵:  $f(x, y, z) = \sinh(xy - z^2)$  ۲۰۳۶۴
- سوال ۱۳.۱۶۶: ہر متغیر کے لحاظ سے تفاعل کا جزوی تفرق تلاش کریں۔ ۲۰۳۶۵
- سوال ۱۳.۱۶۷:  $f(t, \alpha) = \cos(2\pi t - \alpha)$  ۲۰۳۶۶
- سوال ۱۳.۱۶۸:  $g(u, v) = v^2 e^{2u/v}$  ۲۰۳۶۸
- سوال ۱۳.۱۶۹:  $h(\rho, \theta, \phi) = \rho \sin \theta \cos \phi$  ۲۰۳۶۹

سوال ۱۳.۱۶۸:  $g(r, \theta, z) = r(1 - \cos \theta) - z$  ۲۰۲۹۰

سوال ۱۳.۱۶۹: قلب کا کام ۲۰۲۹۱

$W(P, H, \delta, v, g) = PH + \frac{H\delta v^2}{2g}$  ۲۰۲۹۲

سوال ۱۳.۱۷۰:  $A(c, h, k, m, q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$  ۲۰۲۹۳

۲۰۲۹۳

دورتی جزوی تفرقہ کا حصول

سوال ۱۳.۱۷۱ تا ۱۳.۱۷۶ میں تقابل کے تمام دورتی جزوی تفرقات تلاش کریں۔ ۲۰۲۹۴

سوال ۱۳.۱۷۱:  $f(x, y) = x + y + xy$  ۲۰۲۹۵

سوال ۱۳.۱۷۲:  $f(x, y) = \sin xy$  ۲۰۲۹۶

سوال ۱۳.۱۷۳:  $g(x, y) = x^2y + \cos y + y \sin x$  ۲۰۲۹۷

سوال ۱۳.۱۷۴:  $h(x, y) = xe^y + y + 1$  ۲۰۲۹۸

سوال ۱۳.۱۷۵:  $r(x, y) = \ln(x, y)$  ۲۰۲۹۹

سوال ۱۳.۱۷۶:  $s(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$  ۲۰۳۰۰

۲۰۳۰۰

مدغم جزوی تفرقات

سوال ۱۳.۱۷۷ تا ۱۳.۱۸۰ میں  $w_{xy} = w_{yx}$  کی تصدیق کریں۔ ۲۰۳۰۱

سوال ۱۳.۱۷۷:  $w = \ln(2x + 3y)$  ۲۰۳۰۲

سوال ۱۳.۱۷۸:  $w = e^x + x \ln y + y \ln x$  ۲۰۳۰۳

سوال ۱۳.۱۷۹:  $w = xy^2 + x^2y^3 + x^3y^4$  ۲۰۳۰۴

سوال ۱۳.۱۸۰:  $w = x \sin y + y \sin x + xy$  ۲۰۳۰۵

سوال ۱۳.۱۸۱: بغیر قلم اٹھائے بتائیں کہ درج ذیل میں  $x$  کے لحاظ سے پہلے اور  $y$  کے لحاظ سے بعد میں یا اس کے الٹ حل کرتے ہوئے  $f_{xy}$  زیادہ جلدی حاصل ہوگا۔ ۲۰۳۰۶

۱.  $f(x, y) = x \sin y + e^y$  ۲۰۳۰۷

ب.  $f(x, y) = \frac{1}{x}$  ۲۰۳۰۸

ج.  $f(x, y) = y + \frac{x}{y}$  ۲۰۳۰۹

د.  $f(x, y) = y + x^2y + 4y^3 - \ln(y^2 + 1)$  ۲۰۳۱۰

ه.  $f(x, y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$  ۲۰۳۱۱

و.  $f(x, y) = x \ln xy$  ۲۰۳۱۲

سوال ۱۳.۱۸۲: درج ذیل میں تمام کا پانچر تہی جزوی تفرق  $\frac{\partial^5 f}{\partial x^2 \partial y^3}$  صفر کے برابر ہے۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر آپ کس متغیر کے لحاظ سے پہلے جزوی تفرق لیں گے؟ بغیر کچھ لکھے جواب دینے کی کوشش کریں۔

۲۰۵۱۸  $f(x, y) = y^2 x^4 e^x + 2$  ا.

۲۰۵۱۹  $f(x, y) = y^2 + y(\sin x - x^4)$  ب.

۲۰۵۲۰  $f(x, y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$  ج.

۲۰۵۲۱  $f(x, y) = x e^{y^2/2}$  د.

۲۰۵۲۲

### جزوی تفرق کے تعریف کا استعمال

سوال ۱۳.۱۸۳ اور سوال ۱۳.۱۸۴ میں جزوی تفرق کی تعریف بذریعہ حد استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ پر تفاعل کا جزوی تفرق حاصل کریں۔

۲۰۵۲۳ سوال ۱۳.۱۸۳:  $f(x, y) = 1 - x + y - 3x^2y$ ,  $\frac{\partial f}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y}$ ,  $(1, 2)$

۲۰۵۲۴ سوال ۱۳.۱۸۴:  $f(x, y) = 4 + 2x - 3y - xy^2$ ,  $\frac{\partial f}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y}$ ,  $(-2, 1)$

سوال ۱۳.۱۸۵: فرض کریں  $w = f(x, y, z)$  تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔ نقطہ  $(x_0, y_0, z_0)$  پر جزوی تفرق  $\frac{\partial f}{\partial z}$  کی باضابطہ تعریف لکھیں کریں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے  $(1, 2, 3)$  پر  $f(x, y, z) = x^2 y z^2$  کا  $\frac{\partial f}{\partial z}$  تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۱۸۶: فرض کریں  $w = f(x, y, z)$  تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔ نقطہ  $(x_0, y_0, z_0)$  پر جزوی تفرق  $\frac{\partial f}{\partial y}$  کی باضابطہ تعریف لکھیں کریں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے  $(-1, 0, 3)$  پر  $f(x, y, z) = -2xy^2 + yz^2$  کا  $\frac{\partial f}{\partial z}$  تلاش کریں۔

### نقہ جزوی تفرقات

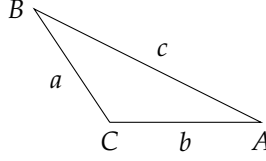
سوال ۱۳.۱۸۷: ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $y$  کا تفاعل  $z$  پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ  $(1, 1, 1)$  پر  $\frac{\partial z}{\partial x}$  کی قیمت تلاش کریں۔ اس نقطہ پر یہ جزوی تفرق موجود ہے۔

$$xy + z^3 x - 2yz = 0$$

سوال ۱۳.۱۸۸: ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $y$  کا تفاعل  $z$  پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ  $(1, -1, -3)$  پر  $\frac{\partial z}{\partial x}$  کی قیمت تلاش کریں۔ اس نقطہ پر یہ جزوی تفرق موجود ہے۔

$$xz + y \ln x - x^2 + 4 = 0$$

سوال ۱۳.۱۸۹ اور سوال ۱۳.۱۸۹ درج ذیل مثلث کے بارے میں ہے۔



سوال ۱۳.۱۸۹: A کو خفی طور پر  $a$ ،  $b$  اور  $c$  کا تقابل لکھ کر  $\frac{\partial A}{\partial a}$  اور  $\frac{\partial A}{\partial b}$  تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۱۹۰:  $a$  کو خفی طور پر  $A$ ،  $b$  اور  $B$  کا تقابل لکھ کر  $\frac{\partial a}{\partial A}$  اور  $\frac{\partial a}{\partial B}$  تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۱۹۱: غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $y$  کی صورت میں تقابل  $u$  اور  $v$  مساوات  $x = v \ln u$  اور  $y = u \ln v$  دیتی ہیں۔ جزوی

تفرق  $v_x$ ، جو موجود ہے، کو  $u$  اور  $v$  کی صورت میں لکھیں۔ (اشارہ: دونوں مساوات کا تفرق  $x$  کے لحاظ سے لے کر  $v_x$  کے لئے حل کریں۔)

سوال ۱۳.۱۹۲: غیر تابع متغیرات  $u$  اور  $v$  کی صورت میں تقابل  $x$  اور  $y$  مساوات  $u = x^2 - y^2$  اور  $v = x^2 - y$  دیتی

ہیں۔ جزوی تفرق  $\frac{\partial x}{\partial u}$  اور  $\frac{\partial y}{\partial u}$ ، جو موجود ہیں تلاش کریں۔ (اشارہ: سوال ۱۳.۱۹۱ میں دیا گیا اشارہ دیکھیں۔) اب  $s = x^2 + y$  لیتے ہوئے  $\frac{\partial s}{\partial u}$

حاصل کریں۔

مساوات لا پلاس

تین بعدی مساوات لا پلاس

$$(۵) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

۲۰۵۲۹ کو فضا میں برقرار حال حراری تقسیم  $T = f(x, y, z)$ ، تجاذبی مخفی قوت اور برقی ساکن مخفی قوت مطمئن کرتے ہیں۔ مساوات ۵ سے جزو  $\frac{\partial f}{\partial z}$  نکالنے سے

دو بعدی مساوات لا پلاس

$$(۶) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

۲۰۵۵۱ حاصل ہوتی ہے جو مستوی میں خفی قوت اور برقرار حال حراری تقسیم بیان کرتی ہے (شکل ۱۳.۲۸)۔

۲۰۵۵۲ دکھائیں کہ سوال ۱۳.۱۹۳ تا سوال ۱۳.۱۹۸ میں دیا ہر ایک تقابل مساوات لا پلاس میں سے کسی ایک کو مطمئن کرتا ہے۔

$$۲۰۵۵۳ \quad f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 \quad \text{سوال ۱۳.۱۹۳}$$

$$۲۰۵۵۴ \quad f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z \quad \text{سوال ۱۳.۱۹۴}$$

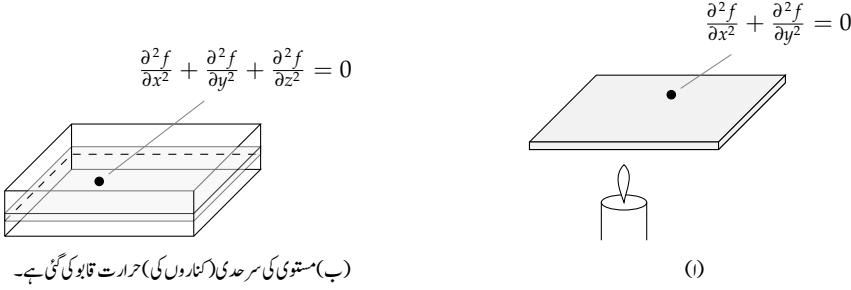
$$۲۰۵۵۵ \quad f(x, y) = e^{-2y} \cos 2x \quad \text{سوال ۱۳.۱۹۵}$$

$$۲۰۵۵۶ \quad f(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۱۳.۱۹۶}$$

$$۲۰۵۵۷ \quad f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} \quad \text{سوال ۱۳.۱۹۷}$$

$$۲۰۵۵۸ \quad f(x, y, z) = e^{2x+4y} \cos 5z \quad \text{سوال ۱۳.۱۹۸}$$

باب ۱۳. کثیر المتغیر تف عمل اور جزوی تفرقات



شکل ۱۳.۲۸: مستوی اور ٹھوس اجسام میں برقرار حال حرارت، مساوات لاپلاس کو مطمئن کرتی ہے۔

مساوات موج

سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندری امواج کی لی گئی تصویر میں نشیب و فراز کا ایک منظم نقش نظر آتا ہے۔ ہمیں فضا میں فاصلہ کے لحاظ سے دوری انتہائی حرکت نظر آتی ہے۔ پانی میں کھڑے ہو کر ہم گزرتی امواج کی وجہ سے پانی کا اتار چھڑاؤ محسوس کرتے ہیں۔ ہم وقت کے لحاظ سے دوری انتہائی حرکت دیکھتے ہیں۔ طبیعیات میں اس خوبصورت تشاکلی کو یک بعدی مساوات موج

$$(۷) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$$

بیان کرتی ہے جہاں قد موج  $w$ ، فاصلاتی متغیر  $x$ ، لمبائی متغیر  $t$  اور موج کی رفتار  $c$  ہے۔

سمندری سطح پر فاصلہ  $x$  ہو گا لیکن دیگر عملی استعمال میں  $x$  ارتعاش پذیر تار کے ساتھ ساتھ فاصلہ، ہوا میں فاصلہ (صوتی امواج)، یا فضا میں فاصلہ (امواج نور) ہو سکتا ہے۔ عدد  $c$  کی قیمت موج کی قسم اور ذریعہ پر منحصر ہو گا۔

دیکھیں کہ سوال ۱۳.۱۹۹ تا سوال ۱۳.۲۰۵ میں تمام تفاعل مساوات موج کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$w = \sin(x + ct) \quad \text{سوال ۱۳.۱۹۹}$$

$$w = \cos(2x + 2ct) \quad \text{سوال ۱۳.۲۰۰}$$

$$w = \sin(x + ct) + \cos(2x + 2ct) \quad \text{سوال ۱۳.۲۰۱}$$

$$w = \ln(2x + 2ct) \quad \text{سوال ۱۳.۲۰۲}$$

$$w = \tan(2x - 2ct) \quad \text{سوال ۱۳.۲۰۳}$$

$$w = 5 \cos(3x + 3ct) + e^{x+ct} \quad \text{سوال ۱۳.۲۰۴}$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۰۵: جہاں } w = f(u); \text{ متغیر } u \text{ کا قابل تفرق تفاعل، } u = a(x + ct) \text{ اور } a \text{ مستقل ہیں۔}$$

۲۰۵۱۰

۲۰۵۱۱

۲۰۵۱۲

۲۰۵۱۳

۲۰۵۱۴

۲۰۵۱۵

۲۰۵۱۶

۲۰۵۱۷

۲۰۵۱۸

۲۰۵۱۹

۲۰۵۲۰

۲۰۵۲۱

۲۰۵۲۲

۲۰۵۲۳

۲۰۵۲۴

۲۰۵۲۵

۲۰۵۲۶



## ۱۳.۴ تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات

اس حصہ میں ہم تفرق پذیری کی تعریف کے بعد خط بندی اور تفرقیں پیش کرتے ہیں۔ اس حصہ کے ریاضی نتائج مسئلہ بڑھوتری کی وجہ سے ہیں۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، کثیر المتغیر تفاعل کے زنجیری قاعدہ کی بنیاد بھی یہی مسئلہ ہے۔

## تفرق پذیری

نقطہ بڑھوتری کا تصور، تفرق پذیری کی ابتدا ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ اگر  $x = x_0$  پر ایک متغیر کا تفاعل  $y = f(x)$  قابل تفرق ہو تب  $x$  کی قیمت  $x_0$  سے  $x_0 + \Delta x$  کرنے سے  $f$  کی قیمت میں تبدیلی

$$(1) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x$$

لکھی جاسکتی ہے جہاں  $\Delta x \rightarrow 0$  اور  $\epsilon \rightarrow 0$  ہیں۔ دو متغیرات کے تفاعل کے لئے یہی خاصیت تفرق پذیری کی تعریف بنتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا مسئلہ بڑھوتری ہمیں یقین دلاتا ہے کہ یہ خاصیت کارآمد رہے گی:

## مسئلہ ۱۳.۳: دو متغیرات کے تفاعل کا مسئلہ بڑھوتری

فرض کریں پورا کھلا خطہ  $R$  میں، جس میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  پایا جاتا ہو،  $f(x, y)$  کے جزوی اول تفرقات معین ہیں اور  $(x_0, y_0)$  پر  $f_x$  اور  $f_y$  استمراری ہیں۔ تب نقطہ  $(x_0, y_0)$  کو  $R$  میں دوسری جگہ  $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$  منتقل کرنے سے  $f$  میں رونما ہونے والی تبدیلی

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرے گی جہاں  $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$  ہوں گے۔

$$(2) \quad \Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

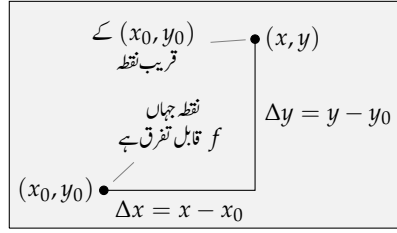
آپ ضمیمہ ط میں اس کا ثبوت دیکھ کر جان سکیں گے کہ  $\epsilon_1, \epsilon_2$  کہاں سے آتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ اسی طرح کے نتائج دوسے زیادہ غیر تابع متغیرات کے تفاعل کے لئے کارآمد ہوں گے۔

تعریف: اگر  $f_x(x_0, y_0)$  اور  $f_y(x_0, y_0)$  موجود ہوں اور  $f$  پر  $f_x(x_0, y_0)$  مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو تب  $(x_0, y_0)$  پر  $f(x, y)$  قابل تفرق ہو گا۔ اگر  $f$  اپنے دائرہ کار کے اندر ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو تب  $f$  قابل تفرق ہو گا۔

□

اس تعریف کی روشنی میں ہمیں مسئلہ ۱۳.۳ کا ضمنی نتیجہ ملتا ہے جس کے تحت جس تفاعل کے جزوی اول تفرقات استمراری ہوں وہ تفاعل قابل تفرق ہو گا۔

ضمنی نتیجہ ۱۳.۱: برائے مسئلہ ۱۳.۳ اگر پورے کھلا وقفہ  $R$  میں تفاعل  $f(x, y)$  کے جزوی تفرقات  $f_x$  اور  $f_x$  استمراری ہوں تب  $R$  کے ہر نقطہ پر  $f$  تفرق پذیر ہو گا۔



شکل ۱۳.۲۹: اگر  $(x_0, y_0)$  پر  $f$  قابل تفرق ہو تب قریبی نقطہ  $(x, y)$  پر  $f$  کی قیمت تقریباً  
 $f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$  ہوگی۔

۲۰۵۹۸

ہم مساوات ۲ میں  $z$  کی جگہ  $f(x, y) - f(x_0, y_0)$  پر کر کے اس کو

۲۰۵۹۹

$$(۳) \quad f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اگر  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  صفر کے قریب پہنچنے کی کوشش کرے تب نئی مساوات کا دایاں ہاتھ  $f(x_0, y_0)$  کے قریب پہنچتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تفاعل  $f(x, y)$  ان تمام نقطوں پر استمراری ہو گا جہاں یہ تفرق پذیر ہو۔

۲۰۶۰۰

۲۰۶۰۱

مسئلہ ۱۳.۴: اگر نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر تفاعل  $f(x, y)$  تفرق پذیر ہو تب  $(x_0, y_0)$  پر  $f$  استمراری ہوگا۔

۲۰۶۰۲

۲۰۶۰۳

ہم مسئلہ ۱۳.۳ اور مسئلہ ۱۳.۴ سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس پورے خطہ میں، جس میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  پایا جاتا ہو،  $f_x$  اور  $f_y$  استمراری ہوں تب  $(x_0, y_0)$  پر  $f(x, y)$  لازماً استمراری ہوگا۔ یاد رہے کہ دو متغیرات کا تفاعل اس نقطہ پر غیر استمراری ہو سکتا ہے جہاں اس کا جزوی اول تفرق موجود ہو (مثال ۱۳.۲۱)۔ صرف موجودگی کافی نہیں ہے۔

۲۰۶۰۵

۲۰۶۰۶

### دو متغیرات کے تفاعل کی خط بندی

۲۰۶۰۷

دو متغیرات کے تفاعل پیچیدہ ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات ہم چاہیں گے کہ ان کی جگہ ایسے نسبتاً سادہ تفاعل استعمال کریں جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو اور جو مخصوص عملی استعمال میں درکار درستی دیتے ہوں۔ ہم واحد متغیر کے تفاعل کی خط بندی کی طرز پر ایسا کرتے ہیں (حصہ ۷.۳)۔

۲۰۶۰۸

۲۰۶۰۹

فرض کریں تفاعل  $z = f(x, y)$  نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر قابل تفرق ہے اور ہم اس نقطہ پر  $f$ ،  $f_x$  اور  $f_y$  کی قیمتیں جانتے ہیں۔ ہم اس تفاعل کا ایسا متبادل چاہتے ہیں جو  $(x_0, y_0)$  کے قریب موثر ہو۔ چونکہ  $f$  قابل تفرق ہے لہذا نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر مساوات ۳ تفاعل  $f$  کے لئے کارآمد ہو گا۔ یوں  $\Delta x = x - x_0$  اور  $\Delta y = y - y_0$  کی بڑھوتری سے  $(x_0, y_0)$  سے نقطہ  $(x, y)$  منتقل (شکل ۱۳.۲۹) ہونے سے  $f$  کی نئی قیمت

۲۰۶۱۰

۲۰۶۱۱

۲۰۶۱۲

۲۰۶۱۳

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

ملتی ہے جہاں  $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$  ہوگا۔ اگر  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  چھوٹے ہوں تب  $\epsilon_1\Delta x$  اور  $\epsilon_2\Delta y$  آخر کار مزید

۲۰۶۱۴

۳۰۶۱۵ چھوٹے ہوں گے لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$f(x, y) \approx \underbrace{f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}_{L(x, y)}$$

۳۰۶۱۶ دوسرے لفظوں میں، جب تک  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  چھوٹے ہوں،  $f$  کی قیمت تقریباً ویسی ہوگی جو خطی تقابل  $L$  کی ہوگی۔ اگر  $f$  کے ساتھ کام کرنا دشوار ہو

۳۰۶۱۷ اور  $L$  ہمیں درکار درستگی دیتا ہو تب ہم  $f$  کی جگہ  $L$  استعمال کر سکتے ہیں۔

۳۰۶۱۸ تعریف: نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر، جہاں تقابل  $f(x, y)$  قابل تفرق ہو،  $f$  کا خط بند<sup>۳۵</sup> تقابل درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

۳۰۶۱۹ درج ذیل تخمین

$$f(x, y) \approx L(x, y)$$

۳۰۶۲۰ نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر تقابل  $f$  کی معیار<sup>۳۶</sup> خط تخمین<sup>۳۶</sup> ہے۔

□

۳۰۶۲۱

۳۰۶۲۲ ہم حصہ ۸.۱۳ میں دیکھیں گے کہ مستوی  $z = L(x, y)$  سطح  $z = f(x, y)$  کو نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر مماس ہے۔ یوں جیسا واحد متغیر کی خط

۳۰۶۲۳ بندی مماسی خط تخمین دیتی ہے، اسی طرح دو متغیرات کے تقابل کی خط بندی ہمیں مماسی مستوی تخمین دیتی ہے۔

۳۰۶۲۴ مثال ۱۳.۲۴: نقطہ  $(3, 2)$  پر درج ذیل کی خط بندی تخمین تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

۳۰۶۲۵ حل: ہم مساوات ۴ میں درج ذیل پر کرتے ہیں۔

$$f(x_0, y_0) = \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = 8$$

$$f_x(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial x} \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (2x - y)_{(3,2)} = 4$$

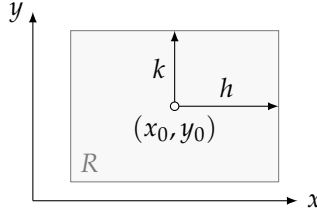
$$f_y(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial y} \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (-x + y)_{(3,2)} = -1$$

۳۰۶۲۶ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} L(x, y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \quad \text{مساوات ۴} \\ &= 8 + (4)(x - 3) + (-1)(y - 2) = 4x - y - 2 \end{aligned}$$

□

۳۰۶۲۷ نقطہ  $(3, 2)$  پر  $f$  کی خط بندی  $L(x, y) = 4x - y - 2$  ہے۔



شکل ۱۳.۳۰: مستوی  $xy$  میں مستطیل خطہ  $R: |x - x_0| \leq h, |y - y_0| \leq k$  جہاں میں ہم اپنی تخمین کے خلل کی کارآمد بندی تلاش کر سکتے ہیں

### معیاری خطی تخمین کی درستگی

تخمین  $L(x, y) \approx f(x, y)$  میں خلل کی تلاش میں ہم  $f$  کے دور تہی جزوی تفرقات استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک کھلا سلسلہ میں  $f$  کے یک رتہی اور دور تہی جزوی تفرقات استمراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ  $R$  جس کا مرکز  $(x_0, y_0)$  ہو پایا جاتا ہو۔ اس مستطیل خطہ کو درج ذیل عدم مساوات ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۳.۳۰)۔

$$|x - x_0| \leq h, \quad |y - y_0| \leq k$$

چونکہ  $R$  بند اور محدود ہے لہذا  $R$  میں تمام دور تہی جزوی تفرقات کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمتیں ہوں گی۔ اگر ان میں  $B$  سب سے بڑی قیمت ہو تب، جیسا آگے حصہ ۱۳.۱۰ میں سمجھایا گیا ہے، پورے  $R$  میں معیاری خطی تخمین میں خلل  $E(x, y) = f(x, y) - L(x, y)$  درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} B (|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

جب ہم اس عدم مساوات کو  $E$  کی اندازاً قیمت حاصل کرنے کے لئے استعمال کریں تب ہم  $f_{xx}$ ،  $f_{yy}$  اور  $f_{xy}$  جو  $B$  تعین کرتے ہیں، حاصل کرنے سے قاصر ہوں گے لہذا ہمیں بالائی حد بندی یعنی بدترین قیمت پر گزارہ کرنا ہو گا۔ اگر  $R$  میں  $|f_{xx}|$ ،  $|f_{yy}|$  اور  $|f_{xy}|$  کی مشترک بالائی حد بندی  $M$  ہو، تب  $B$  کی قیمت  $M$  کے برابر یا اس سے کم ہوگی لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M (|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

اس عدم مساوات سے عموماً  $E$  کی تخمینی قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ کسی  $M$  کے لئے  $|E(x, y)|$  کی قیمت کم کرنے کے لئے ہم  $|x - x_0|$  اور  $|y - y_0|$  کو چھوٹا بناتے ہیں۔

### معیاری خطی تخمین میں خلل

اگر ایک کھلا سلسلہ میں  $f$  کے یک رتہی اور دور تہی جزوی تفرقات استمراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ  $R$  جس کا مرکز  $(x_0, y_0)$  ہو پایا

۲۰۶۳۲ جانا ہو اور  $R$  پر  $|f_{xx}|$ ،  $|f_{yy}|$  اور  $|f_{xy}|$  کی بالائی حد بندی  $M$  ہو تب  $R$  پر  $f(x, y)$  کا متبادل

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

۲۰۶۳۳ استعمال کرنے سے پیدا خلل  $E(x, y)$  درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$(۵) \quad |E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

۲۰۶۳۴ مثال ۱۳.۲۵: ہم نے مثال ۱۳.۲۴ میں  $(3, 2)$  پر درج ذیل کی خط بندی کی۔

$$f(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

۲۰۶۳۵ مستطیل

$$R: |x - 3| \leq 0.1, \quad |y - 2| \leq 0.1$$

۲۰۶۳۶ پر تخمین  $L(x, y) \approx f(x, y)$  کے خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔ اس حد بندی کو مستطیل کے مرکز پر  $f$  کی قیمت  $f(3, 2)$  کا فی صد لکھیں۔

۲۰۶۳۸ حل: ہم درج ذیل عدم مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2 \quad \text{مساوات ۵}$$

۲۰۶۳۹ ہم معمول کے تفرق سے دیکھتے ہیں کہ  $f_{xx}$ ،  $f_{yy}$  اور  $f_{xy}$  تینوں مستقل ہیں:

$$|f_{xx}| = |2| = 2, \quad |f_{xy}| = |-1| = 1, \quad |f_{yy}| = |1| = 1$$

۲۰۶۴۰ ان تمام میں سب سے بڑی قیمت 2 ہے لہذا ہم  $M$  کو 2 کے برابر رکھ سکتے ہیں۔ اب  $(x_0, y_0) = (3, 2)$  کے لئے  $R$  میں درج ذیل ہوگا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} (2)(|x - 3| + |y - 2|)^2$$

۲۰۶۴۱ آخر میں چونکہ  $|x - 3| \leq 0.1$  اور  $|y - 2| \leq 0.1$  ہیں لہذا  $R$  پر

$$|E(x, y)| \leq (0.1 + 0.1)^2 = 0.04$$

۲۰۶۴۲ ہوگا۔ جب تب  $(x, y)$  مستطیل  $R$  میں رہے تخمین  $L(x, y) \approx f(x, y)$  میں خلل 0.04 سے زیادہ نہیں ہوگی جو  $R$  کے مرکز پر  $f$  کی قیمت کا 0.5% ہے۔

□

تفریق سے تبدیلی کی پیش گوئی

فرض کریں ہم نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر قابل تفرق تفاعل  $f(x, y)$  اور اس کے یک رتی تفرقات کی قیمتیں جانتے ہیں اور ہم قریبی نقطہ  $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$  پر منتقل ہونے سے  $f$  کی قیمت میں تبدیلی جاننا چاہتے ہیں۔ اگر  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  چھوٹے ہوں تب  $(x_0, y_0)$  پر  $f$  اور اس کی خط بندی کی قیمت میں تبدیلی تقریباً ایک دوسرے جیسی ہوگی لہذا  $L$  کی تبدیلی سے ہمیں عملاً  $f$  کی تبدیلی حاصل ہوگی۔

تفاعل  $f$  میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

ہم مساوات ۴ میں  $x - x_0 = \Delta x$  اور  $y - y_0 = \Delta y$  لیتے ہوئے  $L$  میں تبدیلی

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - L(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y \end{aligned}$$

حاصل کرتے ہیں۔ عموماً  $\Delta L$  کے کلیہ کے ساتھ کام کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا  $\Delta f$  کے کلیہ کے ساتھ کام کرنا مشکل ہوگا۔ البتہ  $L$  میں تبدیلی  $f$  کے کلیہ سے حاصل کرنا زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے۔ خطی تخمین  $L$  میں تبدیلی، ایک معلوم مستقل ضرب  $\Delta x$  جمع دوسرا معلوم مستقل ضرب  $\Delta y$  ہوتا ہے۔ ہم تبدیلی  $\Delta L$  کو عموماً درج ذیل خیال آفریں علامتی روپ سے ظاہر کرتے ہیں جہاں  $x$  اور  $y$  میں تبدیلی  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  کی وجہ سے خط بندی میں تبدیلی کو  $df$  ظاہر کرتی ہے۔

$$df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

حسب معمول ہم  $dx$  اور  $dy$  کو  $x$  اور  $y$  کی تفریق کہتے ہیں اور  $df$  کو  $f$  کی مطابقتی تفریق کہتے ہیں۔

تعریف: نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے قریبی نقطہ  $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$  منتقلی کی وجہ سے  $f$  کی تفریق ۴ درج ذیل ہوگی۔

$$(۶) \quad df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

تفاعل  $f$  کی خط بندی میں اس تبدیلی کو  $f$  کل تفریق ۴ کہتے ہیں۔

□

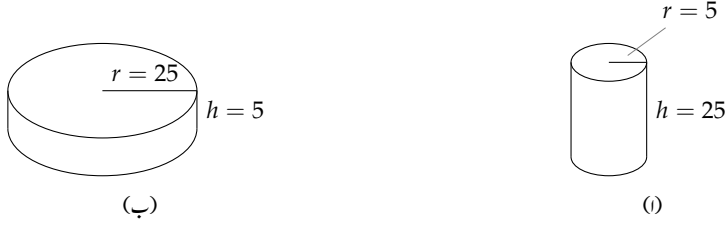
مثال ۱۳.۲۶: تبدیلی کے لئے حسابت

آپ کا ادارہ دائری ٹکلی حوض بناتا ہے جس کا قد 25 m اور رداس 5 m ہے۔ قدر اور رداس میں چھوٹی تبدیلی کو حوض کے حجم کی حسابت تلاش کریں۔

حل: حوض کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$H(r, h) = \pi r^2 h$$

differential<sup>۴</sup>  
total differential<sup>۸</sup>



شکل ۱۳.۳۱: ہیلن-اکا حجم  $r$  میں چھوٹی تبدیلی کو زیادہ حساس ہے جبکہ ہیلن-ب کا حجم  $h$  میں چھوٹی تبدیلی کو زیادہ حساس ہے۔

۲۰۶۷۱ قدر اور رداس میں چھوٹی تبدیلیوں  $dh$  اور  $dr$  کی وجہ سے حوض کے حجم میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} dH &= H_r(5, 25) dr + H_h(5, 25) dh \\ &= (2\pi rh)_{(5, 25)} dr + (\pi r^2)_{(5, 25)} dh \\ &= 250\pi dr + 25\pi dh \end{aligned} \quad \text{۲ مساوات}$$

۲۰۶۷۲ یوں  $r$  میں 1 اکائی تبدیلی  $H$  میں  $250\pi$  اکائیاں تبدیلی پیدا کرتی ہے جبکہ  $h$  میں 1 اکائی تبدیلی  $H$  میں  $25\pi$  اکائیاں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔

۲۰۶۷۳ حوض کا حجم  $r$  میں چھوٹی تبدیلی کو،  $h$  میں چھوٹی تبدیلی کے لحاظ سے 10 گنا زیادہ حساس ہے۔ یوں آپ کو رداس پر کھڑی نظر رکھنی ہوگی۔

۲۰۶۷۴ اس کے برعکس اگر  $r$  اور  $h$  کی قیمتیں آپس میں بدل دی جائیں تاکہ  $r = 25$  m اور  $h = 5$  m ہوں تب کل تقریبی حجم

$$dH = (2\pi rh)_{(25, 5)} dh + (\pi r^2)_{(25, 5)} dr = 250\pi dr + 625\pi dh$$

۲۰۶۷۵ ہوگا۔ اب حوض کا حجم قدر میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے (شکل ۱۳.۳۱)۔

۲۰۶۷۶ اس مثال سے ہم یہ قاعدہ سمجھ سکتے ہیں کہ تفاعل ان متغیرات کو زیادہ حساس ہوتے ہیں جو سب سے بڑا جزوی تفرق دیتا ہو۔ □

۲۰۶۷۷ مطلق، نسبتی اور فی صفت تبدیلی

۲۰۶۷۸ ایک نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے قریبی نقطہ منتقلی کی وجہ سے تفاعل  $f(x, y)$  کی قیمت میں تبدیلی کو تین مختلف طریقوں سے بیان کیا جاسکتا ہے:

| درست                                      | اندازاً                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| $\Delta f$                                | $df$                                |
| $\frac{\Delta f}{f(x_0, y_0)}$            | $\frac{df}{f(x_0, y_0)}$            |
| $\frac{\Delta f}{f(x_0, y_0)} \times 100$ | $\frac{df}{f(x_0, y_0)} \times 100$ |
| مطلق تبدیلی                               | نسبتی تبدیلی                        |
| نسبتی تبدیلی                              | فی صد تبدیلی                        |

۲۰۶۸۰ مثال ۱۳.۲: فرض کریں متغیرات  $r$  اور  $h$  کی قیمتوں  $(r_0, h_0) = (1, 5)$  میں تبدیلی  $dr = 0.03$  اور  $dh = -0.1$  ہو۔

۲۰۶۸۱ تفاعل  $H = \pi r^2 h$  کی قیمت میں مطلق، نسبتی اور فی صد تبدیلی کتنی ہوگی؟

۲۰۶۸۲ حل: تفاعل  $H$  میں تبدیلی جاننے کے لئے ہم

$$dH = H_r(r_0, h_0) dr + H_h(r_0, h_0) dh$$

۲۰۶۸۳ کی قیمت تلاش کر کے

$$\begin{aligned} dH &= 2\pi r_0 h_0 dr + \pi r_0^2 h dh \\ &= 2\pi(1)(5)(0.03) + \pi(1)^2(-0.1) = 0.3\pi - 0.1\pi = 0.2\pi \end{aligned}$$

۲۰۶۸۴ حاصل کرتے ہیں جبکہ  $H(1, 5) = \pi(1)^2(5) = 5\pi$  ہے۔ یوں مطلق تبدیلی  $0.2\pi$ ، نسبی تبدیلی  $\frac{0.2\pi}{5\pi} = 0.04$  اور فی صاف

۲۰۶۸۵ تبدیلی  $4\%$  ہوگی۔ □

۲۰۶۸۶ مثال ۱۳.۲۸: ایک دائری بیلن کا حجم  $H = \pi r^2 h$  اس کارڈ اس اور قد ناپ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ فرض کریں رداس اور قد کی ناپ میں خلل بالترتیب  $2\%$  اور  $0.5\%$  سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حجم کی قیمت حاصل کرنے میں خلل کتنا ہو سکتا ہے؟

۲۰۶۸۸ حل: ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔

$$\left| \frac{dr}{r} \times 100 \right| \leq 2, \quad \left| \frac{dh}{h} \times 100 \right| \leq 0.5$$

۲۰۶۸۹ چونکہ

$$\frac{dH}{H} = \frac{2\pi r h dr + \pi r^2 dh}{\pi r^2 h} = \frac{2 dr}{r} + \frac{dh}{h}$$

۲۰۶۹۰ ہے لہذا

$$\begin{aligned} \left| \frac{dH}{H} \times 100 \right| &= \left| 2 \frac{dr}{r} \times 100 + \frac{dh}{h} \times 100 \right| \\ &\leq 2 \left| \frac{dr}{r} \times 100 \right| + \left| \frac{dh}{h} \times 100 \right| \leq 2(2) + 0.5 = 4.5 \end{aligned}$$

۲۰۶۹۱ ہوگا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ حجم کے حساب میں خلل  $4.5\%$  سے زیادہ نہیں ہوگا۔ □

۲۰۶۹۲ ہمیں  $r$  اور  $h$  کتنی درستگی سے ناپنا ہو گا تاکہ حجم کے حساب میں خلل مثلاً  $2\%$  سے زیادہ نہ ہو؟ اس طرح کے سوالات کا جواب دینا مشکل ہے چونکہ اس کا

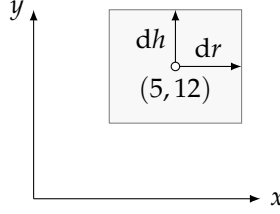
۲۰۶۹۳ کوئی ایک صحیح جواب نہیں پایا جاتا ہے۔ چونکہ

$$\frac{dH}{H} = 2 \frac{dr}{r} + \frac{dh}{h}$$

۲۰۶۹۴ ہے لہذا  $\frac{dH}{H}$  کو  $\frac{dr}{r}$  اور  $\frac{dh}{h}$  مل کر قابو کرتے ہیں۔ اگر ہم  $h$  درست ناپ سکیں تب عین ممکن ہے کہ  $r$  کی ناپ زیادہ درست نہ ہونے کی صورت

۲۰۶۹۵ میں بھی ہمیں درکار نتائج ملیں۔ اس کے برعکس  $h$  کی ناپ اتنی ناقص ہو سکتی ہے کہ ہم جتنا چاہیں  $r$  کی ناپ درست رکھیں، نتائج قابل قبول نہ ہوں۔





شکل ۱۳.۳۲: نقطہ (5, 12) کے گرد چھوٹا مربع (مثال ۱۳.۲۹)

۲۰۹۹۱ ایسی صورت میں ہم ناپی گئی قیمتوں  $(r_0, h_0)$  کو مرکز رکھتے ہوئے ایک مربع منتخب کرتے ہیں جس میں  $H$  کی قیمت  $\pi r_0^2 h_0$  سے قابل قبول حد سے زیادہ تجاوز نہ کرتا ہو۔ ۲۰۹۹۷

۲۰۹۹۸ مثال ۱۳.۲۹: نقطہ  $(r_0, h_0) = (5, 12)$  کو مرکز رکھتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں حجم  $H = \pi r^2 h$  کی قیمت  $\pm 0.1$  سے زیادہ تجاوز نہ کرے (شکل ۱۳.۳۲)۔ ۲۰۹۹۹

۲۰۹۹۰ حل: ہم  $dH$  کی درج ذیل تخمین لیتے ہیں۔

$$dH = 2\pi r_0 h_0 dr + \pi r_0^2 dh = 2\pi(5)(12) dr + \pi(5)^2 dh = 120\pi dr + 25\pi dh$$

۲۰۹۹۱ چونکہ ہم جس خطہ کے اندر رہنا چاہتے ہیں وہ خطہ ایک مربع ہے لہذا ہم  $dh = dr$  لے کر

$$dH = 120\pi dr + 25\pi dr = 145\pi dr$$

۲۰۹۹۲ حاصل کرتے ہیں۔ ہم اب پوچھتے ہیں،  $dr$  کتنا چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ  $|dH|$  کی قیمت 0.1 سے کسی صورت زیادہ نہ ہو؟ ہم عدم مساوات

$$|dH| \leq 0.1$$

۲۰۹۹۳ سے شروع کر کے  $dH$  کو  $dr$  کی صورت

$$|145\pi dr| \leq 0.1$$

۲۰۹۹۴ میں لکھ کر  $dr$  کی بالائی حد بندی تلاش کرتے ہیں:

$$|dr| \leq \frac{0.1}{145\pi} \approx 2.1 \times 10^{-4}$$

نیچے پورا کرتے ہیں تاکہ غلطی سے  $dr$  بڑا نہ ہو جائے

۲۰۹۹۵ اب  $dh = dr$  کی وجہ سے ہمارا مربع درج ذیل مساوات دے گا۔

$$|r - 5| \leq 2.1 \times 10^{-4}, \quad |h - 12| \leq 2.1 \times 10^{-4}$$

۲۰۹۹۶ جب تک  $(r, h)$  اس مربع میں رہیں، ہم توقع کر سکتے ہیں کہ  $|dH|$  کی قیمت 0.1 کے برابر یا اس سے کم ہوگی اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ  $|\Delta H|$  بھی تقریباً اتنا ہوگا۔ ۲۰۹۹۷

□

۲۰۷۰۸ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

۲۰۷۰۹ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لئے بھی ایسا ہوگا۔

۲۰۷۱۰ ۱. نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  پر تفاعل  $f(x, y, z)$  کی خط بندی درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad L(x, y, z) = f(N_0) + f_x(N_0)(x - x_0) + f_y(N_0)(y - y_0) + f_z(N_0)(z - z_0)$$

۲۰۷۱۱ ۲. فرض کریں بند ٹھوس مستطیل  $R$  کا مرکز  $N_0$  ہے۔ یہ مستطیل ایسے خط میں پایا جاتا ہے جہاں  $f$  کے دور تہی جزوی تفرقات استمراری ہیں۔ مزید

۲۰۷۱۲ فرض کریں کہ پورے  $R$  پر  $|f_{xx}|, |f_{yy}|, |f_{zz}|, |f_{xy}|, |f_{xz}|, |f_{yz}|$  کی قیمتیں  $M$  کے برابر یا اس سے کم ہیں۔ تب

۲۰۷۱۳ پورے  $R$  میں  $f$  کی تخمین  $L$  میں غلطی  $E(x, y, z) = f(x, y, z) - L(x, y, z)$  کی بالائی حد بندی درج ذیل عدم مساوات دے گی۔

$$(۸) \quad |E| \leq \frac{1}{2}M(|x - x_0| + |y - y_0| + |z - z_0|)^2$$

۲۰۷۱۵ ۳. اگر  $f$  کے دور تہی جزوی تفرقات استمراری ہوں اور  $x, y, z$  کی قیمتیں چھوٹی تبدیلیوں  $dx, dy, dz$  کی وجہ سے  $x_0, y_0, z_0$  سے تبدیل ہو جائیں، تب کل تفریق

$$d = f_x(N_0) dx + f_y(N_0) dy + f_z(N_0) dz$$

۲۰۷۱۷ تفاعل  $f$  میں نتیجتاً تبدیلی کی اچھی تخمین ہوگی۔

۲۰۷۱۸ مثال ۱۳.۳۰: نقطہ  $(x_0, y_0, z_0) = (2, 1, 0)$  پر درج ذیل تفاعل کی خط بندی  $L(x, y, z)$  تلاش کریں۔

$$f(x, y, z) = x^2 - xy + 3 \sin z$$

۲۰۷۱۹ تفاعل  $f$  کی جگہ تخمین  $L$  استعمال کرنے سے درج ذیل مستطیل میں پیدا خلل کی بالائی حد بندی دریافت کریں۔

$$R: |x - 2| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.02, |z| \leq 0.01$$

۲۰۷۲۰ حل: ہم پہلے درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔

$$f(2, 1, 0) = 2, f_x(2, 1, 0) = 3, f_y(2, 1, 0) = -2, f_z(2, 1, 0) = 3$$

۲۰۷۲۱ ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷ درج ذیل دیتی ہے۔

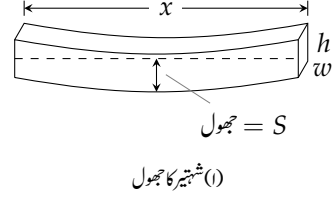
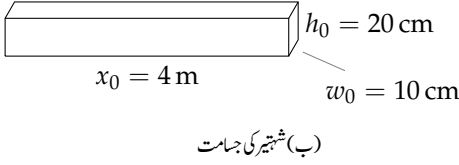
$$L(x, y, z) = 2 + 3(x - 2) + (-2)(y - 1) + 3(z - 0) = 3x - 2y + 3z - 2$$

۲۰۷۲۲ اسی طرح پہلے دور تہی جزوی تفرقات حاصل کرتے ہیں۔

$$f_{xx} = 2, f_{yy} = 0, f_{zz} = -3 \sin z, f_{xy} = -1, f_{xz} = 0, f_{yz} = 0$$

۱۳.۲. تفریق پذیری، خط بندی، اور تفسر و ت

۱۳۳۹



شکل ۱۳.۳۳

۲۰۵۲۳ مساوات ۸ میں  $M$  کو  $3 \sin z$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت یعنی 3 لے سکتے ہیں۔ یوں

$$|E| \leq \frac{1}{2}(3)(0.01 + 0.02 + 0.01)^2 = 0.0024$$

□

۲۰۵۲۳ ہوگا لہذا غلط 0.0024 سے زیادہ نہیں ہوگا۔

۲۰۵۲۵ مثال ۱۳.۳۱: یکساں بار بردار شہتیر کی جھول

۲۰۵۲۶ ایک افقی مستطیل شہتیر جس کے دونوں سروں کو سہارا دیا گیا اور جس پر یکساں بوجھ (یکساں وزن فی میٹر لمبائی) ڈالا گیا ہو اس بوجھ کے نیچے جھک جائے گا (شکل ۱۳.۳۳-۱)۔ جھکاؤ  $S$  کو درج ذیل کلیہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$S = C \frac{px^4}{wh}$$

۲۰۵۲۸ اس مساوات میں متغیرات کی تفصیل درج ذیل ہے۔

۲۰۵۲۹  $p$  بوجھ (شہتیر کے ایک میٹر پر وزن۔ وزن کی اکائی نیوٹن ہے۔)

۲۰۵۳۰  $x$  دونوں سروں پر سہارا کے بیچ فاصلہ (میٹر)

۲۰۵۳۱  $w$  شہتیر کی چوڑائی (میٹر)

۲۰۵۳۲  $h$  شہتیر کا قد (میٹر)

۲۰۵۳۳  $C$  ایک مستقل جو اس مادہ پر منحصر ہوگا جس سے شہتیر بنایا گیا ہو۔

۲۰۵۳۴ ایک شہتیر کی لمبائی 4 m، چوڑائی 10 cm اور قد 20 cm ہیں۔ اس پر  $100 \text{ N m}^{-1}$  بوجھ ڈالا گیا ہے (شکل ۱۳.۳۳-ب)۔ جھول میں تبدیلی  $dS$  سے شہتیر کے بارے میں کیا نتیجہ حاصل کیا جاسکتا ہے؟

۲۰۵۳۶ حل: چونکہ  $S$  چار متغیرات  $p$ ،  $x$ ،  $w$ ،  $h$  کا تفاعل ہے لہذا اس کی کل تفریق  $dS$  درج ذیل ہوگی۔

$$dS = S_p dp + S_x dx + S_w dw + S_h dh$$

۲۰۵۳۷ کسی مخصوص  $p_0$ ،  $x_0$ ،  $w_0$ ،  $h_0$  کے لئے اس کو حل کرتے ہوئے مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے سے

$$dS = S_0 \left( \frac{dp}{p_0} + \frac{4dx}{x_0} - \frac{dw}{w_0} - \frac{3dh}{h_0} \right)$$

۲۰۵۳۸ ملتا ہے جہاں  $S_0 = S(p_0, x_0, w_0, h_0) = Cp_0 x_0^4 / (w_0 h_0^3)$  ہے۔

۲۰۵۳۹ اگر  $h_0 = 0.2 \text{ m}$  اور  $w_0 = 0.1 \text{ m}$ ،  $x_0 = 4 \text{ m}$ ،  $p_0 = 100 \text{ N m}^{-1}$  ہوں تب

$$(9) \quad dS = S_0 \left( \frac{dp}{100} + dx - 10dw - 15dh \right)$$

۲۰۵۴۰ اس مساوات میں چونکہ  $dp$  اور  $dx$  کے عددی سرشت ہیں لہذا  $p$  اور  $x$  جھول بڑھاتے ہیں۔ اس کے برعکس  $dw$  اور  $dh$  کے عددی سرمنفی ہیں لہذا  $w$  اور  $h$  جھول کم کرتے ہیں۔ چونکہ  $dp$  کا عددی سر  $\frac{1}{100}$  ہے لہذا ابوجھ کا جھول پر زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ چونکہ  $dh$  کا عددی سر  $dw$  کے عددی سر سے بڑا ہے لہذا شبہ پر کاقد  $1 \text{ cm}$  بڑھانے سے جھول زیادہ کم ہوگا۔

□

### سوالات

#### خط بندی کے تلاش

سوال ۱۳.۲۰۶ تا سوال ۱۳.۲۱۱ میں ایک ایک نقطہ پر خط بندی  $L(x, y)$  تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۰۶:  $f(x, y) = x^2 + y^2 + 1$  (ب)  $(0, 0)$ ، (ب)  $(1, 1)$

سوال ۱۳.۲۰۷:  $f(x, y) = (x + y + 2)^2$  (ب)  $(0, 0)$ ، (ب)  $(1, 2)$

سوال ۱۳.۲۰۸:  $f(x, y) = 3x - 4y + 5$  (ب)  $(0, 0)$ ، (ب)  $(1, 1)$

سوال ۱۳.۲۰۹:  $f(x, y) = x^3 y^4$  (ب)  $(1, 1)$ ، (ب)  $(0, 0)$

سوال ۱۳.۲۱۰:  $f(x, y) = e^x \cos y$  (ب)  $(0, \pi/2)$ ، (ب)  $(0, 0)$

سوال ۱۳.۲۱۱:  $f(x, y) = e^{2y-x}$  (ب)  $(0, 0)$ ، (ب)  $(1, 2)$

#### خطی تخمینہ کے بالائی حد بندی

سوال ۱۳.۲۱۲ تا سوال ۱۳.۲۱۷ میں  $N_0$  پر تفاعل  $f(x, y)$  کی خط بندی  $L(x, y)$  تلاش کریں۔ اس کے بعد مربع  $R$  میں تخمینہ  $f(x, y) \approx L(x, y)$  کی وجہ سے پیدا خلل کی مقدار  $|E|$  کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۵ سے دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۲۱۲:  $f(x, y) = x^2 - 3xy + 5$ ،  $N_0(2, 1)$ ،  $R: |x - 2| \leq 0.1, |y - 1| \leq 0.1$

سوال ۱۳.۲۱۳:  $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + xy + \frac{y^2}{4} + 3x - 3y + 4$ ،  $N_0(2, 2)$ ،  $R: |x - 2| \leq 0.1, |y - 2| \leq 0.1$

سوال ۱۳.۲۱۴:  $f(x, y) = 1 + y + x \cos y, N_0(0, 0), R: |x| \leq 0.2, |y| \leq 0.2$  (غلل  $E$  کے حصول میں  $|\sin y| \leq 1$  اور  $|\cos y| \leq 1$  استعمال کریں۔) ۲۰۷۵۹

سوال ۱۳.۲۱۵:  $f(x, y) = xy^2 + y \cos(x - 1), N_0(1, 2), R: |x - 1| \leq 0.1, |y - 2| \leq 0.1$  ۲۰۷۶۱

سوال ۱۳.۲۱۶:  $f(x, y) = e^x \cos y, N_0(0, 0), R: |x| \leq 0.1, |y| \leq 0.1$  ۲۰۷۶۲

(غلل  $E$  کے حصول میں  $e^x \leq 1.11$  اور  $|\cos y| \leq 1$  استعمال کریں۔) ۲۰۷۶۳

سوال ۱۳.۲۱۷:  $f(x, y) = \ln x + \ln y, N_0(1, 1), R: |x - 1| \leq 0.2, |y - 1| \leq 0.2$  ۲۰۷۶۴

تبدیلی کو حاسدیت، اندازہ

سوال ۱۳.۲۱۸: آپ ایک لمبی اور تلی مستطیل کار قبہ ناپنا چاہتے ہیں۔ کس ضلع کی ناپ میں زیادہ احتیاط ضروری ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۷۶۵

سوال ۱۳.۲۱۹: (۱) نقطہ  $(0, 0)$  کے قریب تفاعل  $f(x, y) = x^2(y + 1)$  متغیر  $x$  یا  $y$  میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) نقطہ  $(1, 0)$  پر  $df$  کو صفر بنانے کے لئے  $dx$  اور  $dy$  نسبت تلاش کریں۔ ۲۰۷۶۶

سوال ۱۳.۲۲۰: تفاعل  $T = x(e^y + e^{-y})$  کی قیمت  $x$  اور  $y$  ناپ کر حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ناپ بالترتیب 2 اور  $\ln 2$  ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ غلل  $|dx| = 0.1$  اور  $|dy| = 0.02$  ممکن ہے۔ تفاعل کی قیمت میں زیادہ سے زیادہ غلل کتنا متوقع ہے؟ ۲۰۷۶۷

سوال ۱۳.۲۲۱: متغیرات  $r$  اور  $h$  کی ناپ میں 1% غلل کی وجہ سے  $H = \pi r^2 h$  میں کتنا غلل متوقع ہے؟ ۲۰۷۶۸

سوال ۱۳.۲۲۲: رداس  $r = 5$  cm اور قد  $h = 12$  cm ایک ملی میٹر درنگی تک ناپے جاتے ہیں۔ حجم  $H = \pi r^2 h$  میں کتنا غلل متوقع ہے؟ ۲۰۷۶۹

سوال ۱۳.۲۲۳: ایک بیلن کارڈاس تقریباً  $r = 2$  m اور قد تقریباً  $h = 3$  m ہے۔ رداس اور قد کی ناپ میں غلل کو یکساں تصور کریں۔ رداس اور قد کی ناپ میں زیادہ سے زیادہ کتنا غلل قابل برداشت ہوگا اگر یوں ناپی گئی حجم میں غلل  $0.1$  m<sup>3</sup> سے کم رکھنا ہو۔ ۲۰۷۷۰

سوال ۱۳.۲۲۴: نقطہ  $(1, 1)$  کو مربع کامرکز لیتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں  $f(x, y) = x^3 y^4$  کی قیمت میں  $\pm 0.1$  سے زیادہ تبدیلی نہ ہو۔ ۲۰۷۷۱

سوال ۱۳.۲۲۵: دو برقی مزاحمت متوازی جوڑ کر ایک برقی دور حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کی کل مزاحمت  $\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{R}$  ہوگی۔ (۱) درج ذیل دکھائیں۔ ۲۰۷۷۲

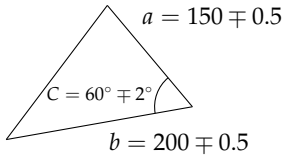
$$dR = \left(\frac{R}{R_1}\right)^2 dR_1 + \left(\frac{R}{R_2}\right)^2 dR_2$$

(ب) آپ  $R_1 = 100 \Omega$  اور  $R_2 = 400 \Omega$  رکھنا چاہتے ہیں لیکن دستیاب مزاحمت کبھی بھی سو فی صد درست نہیں ہوتے۔ کیا  $R$  کی قیمت  $R_1$  کو یا  $R_2$  کو زیادہ حساس ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۰۷۷۳

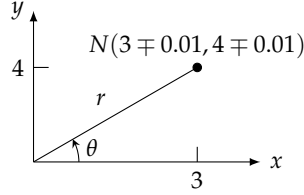
سوال ۱۳.۲۲۶: آپ سوال ۱۳.۲۲۵ کے برقی دور کی طرح دوسرے دور میں  $R_1$  کی قیمت  $20 \Omega$  سے تبدیل کر کے  $20.1 \Omega$  کرتے ہیں جبکہ  $R_2$  کی قیمت  $25 \Omega$  سے تبدیل کر کے  $24.9 \Omega$  کرتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے کل مزاحمت  $R$  میں کتنے فی صد تبدیلی رونما ہوگی؟ ۲۰۷۷۴

سوال ۱۳.۲۲۷: محدود تبدیلی میں غلل کی منتقل ۲۰۷۷۵

(۱) اگر  $x = 3 \pm 0.01$  اور  $y = 4 \pm 0.01$  ہوں تب نقطہ  $N(x, y)$  کے قطبی محدود  $r, \theta$  کتنی درنگی تک کلیات  $r^2 =$  ۲۰۷۷۶



شکل ۱۳.۳۵



شکل ۱۳.۳۴

۲۰۷۸۶  $\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$  سے حاصل ہوں گے؟ حاصل قطبی محدود میں تبدیلی کو نقطہ  $(x_0, y_0) = (3, 4)$  پر مطابقتی قیمتوں کافی صد لکھیں۔ (ب) نقطہ  $(x_0, y_0) = (3, 4)$  پر  $r$  اور  $\theta$  کی قیمتیں  $x$  یا  $y$  کو زیادہ حساس ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۱۳.۳۴)۔

۲۰۷۸۸

### تین متغیرات کے تقاطع

سوال ۱۳.۲۲۸ تا سوال ۱۳.۲۳۳ میں دیے نقاط پر تقاطع کی خط بندی  $L(x, y)$  تلاش کریں۔

۲۰۷۸۹

سوال ۱۳.۲۲۸:  $f(x, y, z) = xy + yz + xz$  (ا)  $(1, 1, 1)$ ، (ب)  $(1, 0, 0)$ ، (ج)  $(0, 0, 0)$

۲۰۷۹۱

سوال ۱۳.۲۲۹:  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  (ا)  $(1, 1, 1)$ ، (ب)  $(0, 1, 0)$ ، (ج)  $(1, 0, 0)$

۲۰۷۹۲

سوال ۱۳.۲۳۰:  $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  (ا)  $(1, 0, 0)$ ، (ب)  $(1, 1, 0)$ ، (ج)  $(1, 2, 2)$

۲۰۷۹۳

سوال ۱۳.۲۳۱:  $f(x, y, z) = \frac{\sin xy}{z}$  (ا)  $(\frac{\pi}{2}, 1, 1)$ ، (ب)  $(2, 0, 1)$

۲۰۷۹۴

سوال ۱۳.۲۳۲:  $f(x, y, z) = e^x + \cos(y + z)$  (ا)  $(0, 0, 0)$ ، (ب)  $(0, \frac{\pi}{2}, 0)$ ، (ج)  $(0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$

۲۰۷۹۵

سوال ۱۳.۲۳۳:  $f(x, y, z) = \tan^{-1}(xyz)$  (ا)  $(1, 0, 0)$ ، (ب)  $(1, 1, 0)$ ، (ج)  $(1, 1, 1)$

۲۰۷۹۶

۲۰۷۹۷

سوال ۱۳.۲۳۴ تا سوال ۱۳.۲۳۷ میں  $N_0$  پر تقاطع  $f(x, y, z)$  کی خط بندی  $L(x, y, z)$  تلاش کریں۔ اس کے بعد خط  $R$  میں تخمینہ  $f(x, y, z) \approx L(x, y, z)$  سے پیداخلل  $E$  کی مقدار کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۸ سے حاصل کریں۔

۲۰۷۹۸

۲۰۷۹۹

سوال ۱۳.۲۳۴:  $f(x, y, z) = xz - 3yz + 2$ ,  $N_0(1, 1, 2)$

۲۰۸۰۰

$R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z - 2| \leq 0.02$

۲۰۸۰۱

سوال ۱۳.۲۳۵:  $f(x, y, z) = x^2 + xy + yz + \frac{1}{4}z^2$ ,  $N_0(1, 1, 2)$

۲۰۸۰۲

$R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z - 2| \leq 0.08$

۲۰۸۰۳

سوال ۱۳.۲۳۶:  $f(x, y, z) = xy + 2yz - 3xz$ ,  $N_0(1, 1, 0)$

۲۰۸۰۴

$R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z| \leq 0.01$

۲۰۸۰۵

سوال ۱۳.۲۳۷:  $f(x, y, z) = \sqrt{2} \cos x \sin(y + z)$ ,  $N_0(0, 0, \frac{\pi}{4})$

۲۰۸۰۶

$R: |x| \leq 0.01, |y| \leq 0.01, |z - \frac{\pi}{4}| \leq 0.01$

۲۰۸۰۷

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۲۳۸: مثال ۱۳.۳۱ کی شہیر کو پلانڈ یا جاتا ہے۔ یوں  $h = 0.1 \text{ m}$  اور  $w = 0.2 \text{ m}$  ہوں گے۔ اب  $ds$  کی کیا قیمت ہوگی؟  
(ب) قدم میں چھوٹی تبدیلی کی حساسیت اور چوڑائی میں تبدیلی کی حساسیت کا آپس میں موازنہ کریں۔

سوال ۱۳.۲۳۹: ایک ٹکلی ڈے کارڈ اس  $r = 2.54 \text{ cm}$  اور  $h = 12.7 \text{ cm}$  ہے۔ (ا) اس کے حجم کی رداس میں تبدیلی کو حساسیت بالمتقابل قدم میں تبدیلی کو حساسیت کتنی ہے؟ (ب) کیا آپ ایسا ٹکلی ڈے تخلیق دے سکتے ہیں جس کا حجم ظاہری طور پر زیادہ لیکن حقیقت میں وہی ہو۔ (اس کے کئی جواب ممکن ہیں۔)

سوال ۱۳.۲۴۰: اگر  $|a|$  کی قیمت  $|b|$ ،  $|c|$ ،  $|d|$  سے بہت زیادہ ہو تب مقطع

$$f(a, b, c, d) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

متغیرات  $a$ ،  $b$ ،  $c$  اور  $d$  میں کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۴۱: حاصل ضرب  $p(a, b, c) = abc$  متغیرات  $a$ ،  $b$  اور  $c$  میں بیک وقت 2% خلل کو کتنا حساس ہے؟

سوال ۱۳.۲۴۲: بغیر ڈھکن ایک خول  $0.5 \text{ cm}$  موٹی چادر سے بنایا جاتا ہے۔ اس خول کی اندرونی لمبائی  $10 \text{ cm}$ ، اندرونی چوڑائی  $10 \text{ cm}$  اور اندرونی گہرائی  $5 \text{ cm}$  ہے۔ اس خول میں کتنی چادر استعمال کی گئی؟

سوال ۱۳.۲۴۳: مثلث کا رقبہ  $\frac{1}{2}ab \sin C$  کے برابر ہوتا ہے جہاں  $a$  اور  $b$  مستطیل کے دو اضلاع کی لمبائی جبکہ  $C$  ان اضلاع کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۳.۳۵)۔ آپ  $a = 150$ ،  $b = 200$  اور  $C = 60^\circ$  ناپتے ہیں۔ اگر  $a$  اور  $b$  کی ناپ میں  $\pm 0.5$  اور  $C$  کی ناپ میں  $\pm 2^\circ$  خلل متوقع ہو تب رقبہ میں کتنا خلل ہو سکتا ہے؟ (یاد رہے کہ زاویہ ریڈین میں لینا ضروری ہے۔)

سوال ۱۳.۲۴۴: فرض کریں  $u = xe^{yz} + y \sin z$  ہے جہاں  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کی ناپ میں بالترتیب زیادہ سے زیادہ  $\pm 0.2$ ،  $\pm 0.6$  اور  $\pm \frac{\pi}{180}$  خلل ممکن ہے۔ آپ  $x = 2$ ،  $y = \ln 3$  اور  $z = \frac{\pi}{2}$  ناپتے ہیں۔ بتائیں  $u$  میں زیادہ سے زیادہ کتنا خلل ممکن ہے؟

سوال ۱۳.۲۴۵: ولسن کا کلیہ برائے حساسیت کھپ

اقتصادیات کی میدان میں ولسن کا کلیہ برائے حساسیت کھپ کہتا ہے کہ مال (جوتے، برتن، وغیرہ) کی بہترین تعداد  $Q$  جو ایک دکان منگوا سکتا ہے  $Q = \sqrt{\frac{2KM}{h}}$  ہے جہاں مال منگواتے وقت ادائیگی  $K$ ، ہفتہ وار فروخت کی تعداد  $M$ ، اور ایک رکن کو دکان میں رکھنے کا ہفتہ وار خرچ (دکان کا کرایا، دکان میں مزدوروں کی تنخواہ، وغیرہ)  $h$  ہو۔ نقطہ  $(K_0, M_0, h_0) = (2, 20, 0.05)$  کے قریب  $Q$  کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۴۶: کیا پورے کھلا خطہ  $R$  میں استمراری دور تہی جزوی تفرقات والا تفاعل  $f(x, y)$  خطہ  $R$  میں لازماً استمراری ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۴۷: کیا پورے کھلا خطہ  $R$  میں استمراری دور تہی جزوی تفرقات والے تفاعل  $f(x, y)$  کے خطہ  $R$  میں لازماً استمراری یک رتہی جزوی تفرقات پائے جائیں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۸۲۵

## ۱۳.۵ زنجیری قاعدہ

۲۰۸۲۶

جب ہم فضا میں کسی منحنی  $x = g(t)$ ,  $y = h(t)$ ,  $z = k(t)$  کے مختلف نقطوں پر درجہ حرارت  $w = f(x, y, z)$  جاننا چاہتے ہوں، یا کسی مانع یا گیس میں کسی راہ پر دباؤ میں دلچسپی رکھتے ہوں، ہم  $f$  کو واحد متغیر  $t$  کا تفاعل تصور کر سکتے ہیں۔ یوں  $t$  کی ہر قیمت کے لئے نقطہ  $(g(t), h(t), k(t))$  پر حرارت کی قیمت مرکب تفاعل  $f(g(t), h(t), k(t))$  کی قیمت دے گی۔ اس راہ پر  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی ہمیں  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کا تفرق دیکھا، بشرطیکہ ایسا تفرق موجود ہو۔

۲۰۸۲۷

۲۰۸۲۸

۲۰۸۲۹

۲۰۸۳۰

بعض اوقات ہم  $g$ ,  $h$  اور  $k$  کے کلیات کو  $f$  کے کلیہ میں پر کر کے  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کا بلاواسطہ تفرق لے سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر  $g$ ,  $h$  اور  $k$  کے کلیات اتنا پیچیدہ ہوتے ہیں یا ان کے کلیات باآسانی دستیاب نہیں ہوتے ہیں لہذا انہیں  $f$  میں پر کر کے  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کا بلاواسطہ تفرق لینا ممکن نہیں ہو گا۔ ایسی صورتوں میں تفاعل کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہم زنجیری قاعدہ کی مدد لیتے ہیں۔ زنجیری قاعدہ کاروب متغیرات کی تعداد پر منحصر ہو گا۔ ماسوائے اضافی متغیرات کے زنجیری قاعدہ میں حصہ ۵.۳ کے زنجیری قاعدہ کی طرح کام کرتا ہے۔

۲۰۸۳۱

۲۰۸۳۲

۲۰۸۳۳

۲۰۸۳۴

## دو متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۰۸۳۵

ہم نے حصہ ۵.۳ میں زنجیری قاعدہ استعمال کیا جہاں  $w = f(x)$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق تفاعل تھا اور  $x = g(t)$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تھا۔ تھیں۔ یوں  $w$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل تھا اور زنجیری قاعدہ کے تحت  $\frac{dw}{dt}$  کو درج ذیل کلیہ سے حاصل کیا جاسکتا تھا۔

۲۰۸۳۶

۲۰۸۳۷

$$\frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dt}$$

تفاعل  $w = f(x, y)$  کے لئے ایسا کلیہ مسئلہ ۱۳.۵ پیش کرتا ہے۔

۲۰۸۳۸

## مسئلہ ۱۳.۵: دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۰۸۳۹

اگر  $w = f(x, y)$  قابل تفرق ہو اور  $x$ ,  $y$  متغیر  $t$  کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب  $w$  متغیر  $t$  کا قابل تفرق تفاعل ہو گا اور  $\frac{dw}{dt}$  درج ذیل ہو گا۔

۲۰۸۴۰

۲۰۸۴۱

$$(i) \quad \frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

ثبوت: ہم نے ابتدا کھانا ہو گا کہ اگر  $x$  اور  $y$  نقطہ  $t_0$  پر قابل تفرق ہوں تب  $w$  بھی  $t_0$  پر قابل تفرق ہو گا اور  $N_0 = (x(t_0), y(t_0))$  پر درج ذیل ہو گا۔

۲۰۸۴۲

۲۰۸۴۳

$$(r) \quad \left(\frac{dw}{dt}\right)_{t_0} = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0} \left(\frac{dx}{dt}\right)_{t_0} + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0} \left(\frac{dy}{dt}\right)_{t_0}$$

ہم  $t$  کو  $t_0$  سے  $t_0 + \Delta t$  منتقل کرنے سے پیدا ہونے والی  $\Delta x$ ,  $\Delta y$  اور  $\Delta w$  لیتے ہیں۔ چونکہ  $f$  قابل تفرق ہے (حصہ ۱۳.۴ میں دی گئی تعریف ذہن میں رکھتے ہوئے)

۲۰۸۴۴

۲۰۸۴۵

$$(r) \quad \Delta w = \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{N_0} \Delta x + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{N_0} \Delta y + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y$$



۲۰۸۵۶ ہوگا، جہاں  $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$  ہوں گے۔ ہم مساوات ۳ کے دونوں اطراف کو  $\Delta t$  سے تقسیم کر کے  $\Delta t$  کو صفر کے قریب پہنچا کر  $\frac{dw}{dt}$  حاصل کرتے ہیں۔ تقسیم سے

$$\frac{\Delta w}{\Delta t} = \left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_{N_0} \frac{\Delta x}{\Delta t} + \left( \frac{\partial w}{\partial y} \right)_{N_0} \frac{\Delta y}{\Delta t} + \epsilon_1 \frac{\Delta x}{\Delta t} + \epsilon_2 \frac{\Delta y}{\Delta t}$$

۲۰۸۵۸ حاصل ہوگا اور  $\Delta t$  کو صفر کے قریب پہنچانے سے درج ذیل ملے گا۔

$$\begin{aligned} \left( \frac{dw}{dt} \right)_{t_0} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta t} \\ &= \left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_{N_0} \left( \frac{dx}{dt} \right)_{t_0} + \left( \frac{\partial w}{\partial y} \right)_{N_0} \left( \frac{dy}{dt} \right)_{t_0} + 0 \cdot \left( \frac{dx}{dt} \right)_{t_0} + 0 \cdot \left( \frac{dy}{dt} \right)_{t_0} \end{aligned}$$

۲۰۸۵۹ یہ مساوات ۲ کی تصدیق کرتی ہے لہذا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۲۰۸۶۱ تفرق  $\frac{dw}{dt}$  میں حقیقی غیر تابع متغیر  $t$  اور تابع متغیر  $w$  ہے جبکہ  $x$  اور  $y$  درمیانی متغیرات ہیں جنہیں  $t$  قابو کرتا ہے۔ زنجیری قاعدہ کا درج ذیل روپ ہمیں مساوات ۱ میں مختلف تفرقات کے حصول کا صحیح طریقہ دیتا ہے۔

$$\frac{dw}{dt}(t_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot \frac{dx}{dt}(t_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot \frac{dy}{dt}(t_0)$$

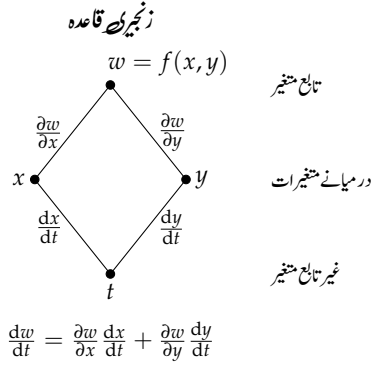
۲۰۸۶۳ یوں  $\frac{dx}{dt}$  اور  $\frac{dy}{dt}$  نقطہ  $t_0$  پر حاصل کیے جائیں گے۔ حقیقی غیر تابع متغیر کی قیمت  $t_0$ ، درمیانی متغیرات  $x$  اور  $y$  کی  $x_0$  اور  $y_0$  قیمتیں تعین کرتا ہے۔ جزوی تفرقات  $\frac{\partial w}{\partial x}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial y}$  نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر حاصل کیے جاتے ہیں۔

۲۰۸۶۵ زنجیری قاعدہ کو شکل ۱۳.۳۶ کی مدد سے یاد رکھنا زیادہ آسان ہوگا۔ اس طرح شکل کو شکل شجرہ کہتے ہیں۔ آپ شکل شجرہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب  $t = t_0$  ہو تو تفرقات  $\frac{dx}{dt}$  اور  $\frac{dy}{dt}$  کی قیمتیں  $t_0$  پر حاصل کیا جاتا ہے۔ اب قابل تفرق تعامل  $x$  کے لئے  $x_0$  کی قیمت  $t_0$  تعین کرتا ہے اور قابل تفرق تعامل  $y$  کے لئے  $y_0$  کی قیمت  $t_0$  تعین کرتا ہے۔ جزوی تفرقات  $\frac{\partial w}{\partial x}$ ،  $\frac{\partial w}{\partial y}$  (جو از خود  $x$  اور  $y$  کے تعامل ہیں) کی قیمتیں نقطہ  $N_0(x_0, y_0)$  پر حاصل کی جاتی ہیں جو  $t_0$  کا مطابق نقطہ ہے۔ حقیقی غیر تابع متغیر  $t$  ہے جبکہ  $x$  اور  $y$  درمیانے متغیرات اور  $w$  تابع متغیر ہے۔

۲۰۸۶۹ مثال ۱۳.۳۲: زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے راہ  $x = \cos t$ ،  $y = \sin t$  پر درج ذیل کا تفرق  $\frac{dw}{dt}$  حاصل کریں۔

$$w = xy$$

۲۰۸۷۰ نقطہ  $t = \frac{\pi}{2}$  پر اس تفرق کی قیمت کیا ہوگی؟



شکل ۱۳.۳۶: زنجیری قاعدہ یاد رکھنے کی خاطر اس شکل کو ذہن میں رکھیں۔ اب  $\frac{dw}{dt}$  معلوم کرنے کی خاطر  $w$  سے شروع ہو کر  $t$  تک باری باری دونوں راہ پر چل کر تفرقات کا حاصل ضرب لیں۔ آخر میں دونوں راہ کے حاصل ضرب کا مجموعہ لیں۔

حل: ہم مساوات اکا دایاں ہاتھ  $w = xy$ ،  $x = \cos t$  اور  $y = \sin t$  لیتے ہوئے معلوم کرتے ہیں: ۲۰۸۷۱

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y = \sin t, \quad \frac{\partial w}{\partial y} = x = \cos t, \quad \frac{dx}{dt} = -\sin t, \quad \frac{dy}{dt} = \cos t$$

$$\begin{aligned} \frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} = (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) \\ &= -\sin^2 t + \cos^2 t = \cos 2t \end{aligned}$$

آپ نے دیکھا کہ ہم نے  $x = \cos t$  اور  $y = \sin t$  کو جزوی تفرقات اور  $\frac{\partial w}{\partial y}$  میں پر کیا (شکل ۱۳.۳۷)۔ یوں حاصل تفرق  $\frac{dw}{dt}$  کا ۲۰۸۷۲

اظہار غیر تابع متغیر  $t$  کی صورت میں کیا جاتا ہے (جس میں درمیانے متغیرات  $x$  اور  $y$  نہیں پائے جاتے ہیں)۔ ۲۰۸۷۳

اس مثال میں ہم حاصل نتیجہ کی تصدیق زیادہ بلا واسطہ طریقہ سے کر سکتے ہیں۔ ہم  $w$  کو  $t$  کا تفاعل لکھتے ہیں: ۲۰۸۷۴

$$w = xy = \cos t \sin t = \frac{1}{2} \sin 2t$$

یوں ۲۰۸۷۵

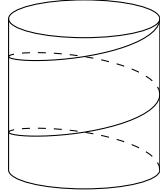
$$\frac{dw}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} \sin 2t \right) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cos 2t = \cos 2t$$

ہوگا۔ دونوں صورتوں میں  $t = \frac{\pi}{2}$  پر درج ذیل ہوگا۔ ۲۰۸۷۶

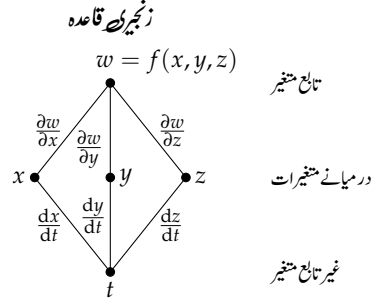
$$\left( \frac{dw}{dt} \right)_{t=\pi/2} = \cos \left( 2 \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \cos \pi = -1$$

□

۲۰۸۷۷



شکل ۱۳.۳۸: پیچدار منحنی



$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

شکل ۱۳.۳۷: یہاں  $w$  سے  $t$  تک تین راستے ہیں۔ اب بھی  $\frac{dw}{dt}$  حاصل کرنے کی خاطر ہر راہ پر چلتے ہوئے تفرقات کا ضرب لے کر تمام کا مجموعہ لیں۔

تین متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۰۸۷۸

ہم مساوات کے ساتھ ایک جزو جمع کرتے ہوئے زنجیری قاعدہ حاصل کرتے ہیں۔

۲۰۸۷۹

تین متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۰۸۸۰

۲۰۸۸۱

(۴)

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

اس کا ثبوت مساوات کی ثبوت کی طرح ہے، بس اب دو کے بجائے تین درمیانے متغیرات ہوں گے۔

۲۰۸۸۲

مثال ۱۳.۳۳: پیچدار منحنی پر تفاعل کی قیمت میں تبدیلی

۲۰۸۸۳

درج ذیل لیتے ہوئے  $\frac{dw}{dt}$  تلاش کریں۔

۲۰۸۸۴

$$w = xy + z, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

نقطہ  $t = 0$  پر اس تفرق کی قیمت کیا ہوگی (شکل ۱۳.۳۸)؟

۲۰۸۸۵

حل:

۲۰۸۸۶

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

مساوات ۳

$$= (y)(-\sin t) + (x)(\cos t) + (1)(1)$$

$$= (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) + 1$$

$$= -\sin^2 t + \cos^2 t + 1 = 1 + \cos 2t$$

۲۰۸۸۷ یوں  $t = 0$  پر درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{dw}{dt}\right)_{t=0} = 1 + \cos(0) = 2$$

□

۲۰۸۸۸

سط پر معین تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۰۸۸۹

۲۰۸۹۰ اگر ہماری دلچسپی فضا میں ایک کرہ پر نقطہ  $(x, y, z)$  کے حرارت  $w = f(x, y, z)$  سے ہو، ہم  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کو متغیرات  $r$  اور  $s$  کے تفاعل تصور کر سکتے ہیں جو اس نقطہ کے عرض بلند اور طول بلند قیمتیں دیتے ہیں۔ اگر  $x = g(r, s)$ ،  $y = h(r, s)$  اور  $z = k(r, s)$  ہوں تب ہم حرارت کو  $r$  اور  $s$  کا مرکز تفاعل

۲۰۸۹۱

۲۰۸۹۲

$$w = f(g(r, s), h(r, s), k(r, s))$$

تصور کر سکتے ہیں۔ موزوں حالات میں  $r$  اور  $s$  دونوں کے لحاظ سے  $w$  کے جزوی تفرقات موجود ہوں گے جنہیں درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۲۰۸۹۳

۲۰۸۹۴

دو غیر تابع متغیرات اور تین درمیانے متغیرات کا زنجیری قاعدہ

۲۰۸۹۵

۲۰۸۹۶ فرض کریں  $w = f(x, y, z)$ ،  $x = g(r, s)$ ،  $y = h(r, s)$  اور  $z = k(r, s)$  ہوں۔ اگر چاروں تفاعل قابل تفرق ہوں، تب  $r$  اور  $s$  کے لحاظ سے  $w$  کے جزوی تفرقات قابل پائے جائیں گے جنہیں درج ذیل مساوات سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۲۰۸۹۷

۲۰۸۹۸

$$(۵) \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r}$$

$$(۶) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$$

۲۰۸۹۸ ہم  $s$  کو مستقل تصور کر کے اور  $r$  کو  $t$  لیتے ہوئے مساوات ۵ کو مساوات ۴ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم  $r$  کو مستقل تصور کر کے اور  $s$  کو  $t$  لیتے ہوئے مساوات ۶ کو مساوات ۴ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ کے اشکال شجرہ شکل ۱۳.۳۹ میں دکھائی گئی ہیں۔

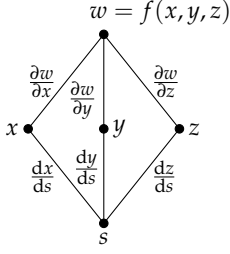
۲۰۸۹۹

۲۰۹۰۰

مثال ۱۳.۳۴: درج ذیل لیتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial r}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial s}$  کو  $r$  اور  $s$  کی صورت میں لکھیں۔

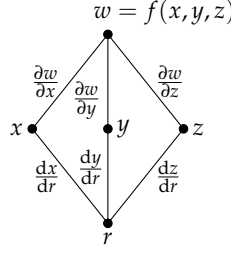
۲۰۹۰۱

$$w = x + 2y + z^2, \quad x = \frac{r}{x}, \quad y = r^2 + \ln s, \quad z = 2r$$



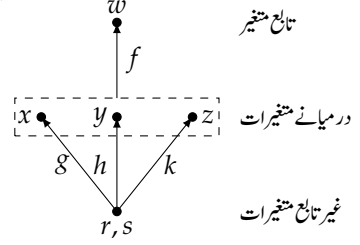
$$\frac{dw}{ds} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{ds} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{ds}$$

(ج)



$$\frac{dw}{dr} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dr} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dr} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dr}$$

(ب)



غیر تابع متغیرات

تابع متغیر

(i)

شکل ۱۳.۳۹: مرکب تقابل اور شکل شجرہ برائے مساوات ۵ اور مساوات ۶

حل: ۲۰۹۰۱

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r} \\ &= (1) \left( \frac{1}{s} \right) + (2)(2r) + (2z)(2) \\ &= \frac{1}{s} + 4r + (4r)(2) = \frac{1}{s} + 12r \\ \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\ &= (1) \left( -\frac{r}{s^2} \right) + (2) \left( \frac{1}{s} \right) + (2z)(0) = \frac{2}{s} - \frac{r}{s^2} \end{aligned}$$

مساوات ۵

مساوات ۶

□

۲۰۹۰۲

اگر  $f$  تین کے بجائے دو متغیرات کا تقابل ہو تب درمیانہ متغیر  $z$  نہیں پایا جائے گا لہذا مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں ایک ایک جزو کم ہوگا۔ ۲۰۹۰۳

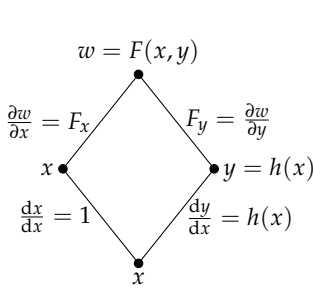
اگر  $w = f(x, y)$ ،  $x = g(r, s)$  اور  $y = h(r, s)$  ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔ ۲۰۹۰۴

$$(۷) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r}$$

شکل ۱۳.۴۰ میں مساوات ۷ کی شکل شجرہ دکھائی گئی ہے۔ ۲۰۹۰۵

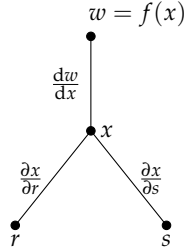
مثال ۱۳.۳۵: درج ذیل لیتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial r}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial s}$  کو  $r$  اور  $s$  کی صورت میں لکھیں۔ ۲۰۹۰۶

$$w = x^2 + y^2, \quad x = r - s, \quad y = r + s$$



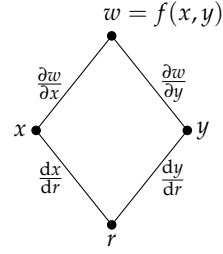
$$\frac{dw}{dx} = F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx}$$

شکل ۱۳.۲۲: شجرہ برائے مساوات ۹



$$\begin{aligned} \frac{dw}{dr} &= \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dr} \\ \frac{dw}{ds} &= \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} \end{aligned}$$

شکل ۱۳.۲۳: شجرہ برائے مساوات ۸



$$\frac{dw}{dr} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dr} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{dr}$$

شکل ۱۳.۲۴: مساوات ۷ کی پہلی مساوات کی شکل شجرہ۔

حل: ہم مساوات ۷ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} \\ &= (2x)(1) + (2y)(1) \\ &= 2(r-s) + 2(r+s) \\ &= 4r \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ &= (2x)(-1) + (2y)(1) \\ &= -2(r-s) + 2(r+s) \\ &= 4s \end{aligned}$$

□

۲۰۹۰۸

اگر  $f$  صرف  $x$  کا تفاعل ہو تب مساوات ۵ اور مساوات ۶ مزید سادہ صورت اختیار کرتے ہیں۔

۲۰۹۰۹

اگر  $w = f(x)$  اور  $x = g(r, s)$  ہوں تب

۲۰۹۱۰

$$(A) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial s} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial r}$$

ہوں گے جہاں  $\frac{dw}{dx}$  سادہ (ایک متغیر کا) تفرق ہے (شکل ۱۳.۲۱)۔

۲۰۹۱۱

خفی تفرق (باب ۳)

۲۰۹۱۲

یقین کیجیے مساوات ۱ میں دیا گیا دو متغیرات کا زنجیری قاعدہ سے ایک ایسا کلیہ اخذ ہوتا ہے جو خفی تفرق کا حصول نہایت آسان بناتا ہے۔ فرض کریں

۲۰۹۱۳

۱. تفاعل  $F(x, y)$  قابل تفرق ہے اور

۲۰۹۱۴

۲. مساوات  $F(x, y) = 0$  تابع متغیر  $y$  کو خفی طور پر غیر تابع متغیر  $x$  کے قابل تفرق مساوات کی صورت، مثلاً  $y = h(x)$ ، میں پیش کرتا ہو۔

۲۰۹۱۵

۲۰۹۱۷ چونکہ  $w = F(x, y) = 0$  ہے، تفرق  $\frac{dw}{dx}$  صفر ہوگا۔ زنجیری قاعدہ (مثلاً ۱۳.۴۲) سے تفرق حاصل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{dw}{dx} = F_x \frac{dx}{dx} + F_y \frac{dy}{dx} & f = F \text{ اور } t = x \text{ مساوات میں} \\ (9) \quad &= F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx} \end{aligned}$$

۲۰۹۱۸ اگر  $F_y = \frac{\partial w}{\partial y} \neq 0$  ہو تب ہم مساوات کو  $\frac{dy}{dx}$  کے لئے حل کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

۲۰۹۱۹ فرض کریں  $F(x, y)$  قابل تفرق ہو اور مساوات  $F(x, y) = 0$  تابع متغیر  $y$  کو غیر تابع متغیر  $x$  کے قابل تفرق تفاعل کی صورت میں پیش کرتی ہو، تب ایسا نقطہ پر جہاں  $F_y \neq 0$  ہو درج ذیل ہوگا۔ ۲۰۹۲۰

$$(10) \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

۲۰۹۲۱ مثال ۱۳.۳۶:  $x^2 + \sin y - 2y = 0$  لیتے ہوئے  $\frac{dy}{dx}$  تلاش کریں۔ حل: ہم  $F(x, y) = x^2 + \sin y - 2y$  لیتے ہیں۔ ۲۰۹۲۲

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2x}{\cos y - 2} \quad \text{مساوات ۱۰}$$

۲۰۹۲۳ ہوگا۔ ہم مثال ۱۳.۴۹ میں اس کو پہلے حل کر چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ طریقہ زیادہ جلدی جواب مہیا کرتا ہے۔ □

۲۰۹۲۴ متعدد متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۰۹۲۵ فرض کریں  $f(x, y, \dots, v)$  غیر تابع (متناهی تعداد کے) متغیرات  $x, y, \dots, v$  کا قابل تفرق تفاعل ہے اور  $x, y, \dots, v$  (ایک ۲۰۹۲۶ دوسرے متناهی تعداد کے) متغیرات  $p, q, \dots, t$  کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ تب  $w$  متغیرات  $p, q, \dots, t$  کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور ان ۲۰۹۲۷ متغیرات کے لحاظ سے  $w$  کے جزوی تفرقات کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$(11) \quad \frac{\partial w}{\partial p} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial p} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial p} + \dots + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial p}$$

۲۰۹۲۸ باقی مساوات حاصل کرنے کے لئے  $p$  کی جگہ ہر باری  $q, \dots, t$  پر کریں۔

۲۰۹۲۹ مساوات ۱۱ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو دو سمتیات، جن کے اجزاء درج ذیل ہوں، کا ضرب نقطہ تصور کیا جائے۔

$$\underbrace{\left( \frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}, \dots, \frac{\partial w}{\partial v} \right)}_{\text{درمیانی متغیرات کے لحاظ سے } w \text{ کے تفرقات}} \quad \text{اور} \quad \underbrace{\left( \frac{\partial x}{\partial p}, \frac{\partial y}{\partial p}, \dots, \frac{\partial v}{\partial p} \right)}_{\text{منتخب غیر تابع متغیر کے لحاظ سے درمیانی متغیرات کے تفرقات}}$$

## سوالات

۲۰۹۳۰

زنجیرہ قاعدہ: ایک غیر تابع متغیر

۲۰۹۳۱

سوال ۱۳.۲۴۸ اور سوال ۱۳.۲۵۳ میں (۱) پہلے زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور بعد میں  $w$  کو  $t$  کا تفاعل لکھ کر  $t$  کے لحاظ سے بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے،  $\frac{dw}{dt}$  کو  $t$  کا تفاعل لکھیں۔ (ب) اس کے بعد  $t$  کی دی گئی قیمت پر  $\frac{dw}{dt}$  کی قیمت تلاش کریں۔

۲۰۹۳۲

$$w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t; \quad t = \pi \quad \text{سوال ۱۳.۲۴۸} \quad ۲۰۹۳۳$$

$$w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t + \sin t, \quad y = \cos t - \sin t; \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۳.۲۴۹} \quad ۲۰۹۳۵$$

$$w = \frac{x}{z} + \frac{y}{z}, \quad x = \cos^2 t, \quad y = \sin^2 t, \quad z = \frac{1}{t}; \quad t = 3 \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۰} \quad ۲۰۹۳۶$$

$$w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 4\sqrt{t}, \quad t = 3 \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۱} \quad ۲۰۹۳۷$$

$$w = 2ye^x - \ln z, \quad x = \ln(t^2 + 1), \quad y = \tan^{-1} t, \quad z = e^t; \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۲} \quad ۲۰۹۳۸$$

$$w = z - \sin xy, \quad x = t, \quad y = \ln t, \quad z = e^{t-1}; \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۳} \quad ۲۰۹۳۹$$

زنجیرہ قاعدہ: دو اور تین غیر تابع متغیرات

۲۰۹۴۰

سوال ۱۳.۲۵۲ اور سوال ۱۳.۲۵۵ میں (۱)  $\frac{\partial z}{\partial r}$  اور  $\frac{\partial z}{\partial \theta}$  کو  $r$  اور  $\theta$  کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں)  $z$  کو  $r$  اور  $\theta$  کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ  $(r, \theta)$  پر  $\frac{\partial z}{\partial r}$  اور  $\frac{\partial z}{\partial \theta}$  کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۰۹۴۱

$$z = 4e^x \ln y, \quad x = \ln(r \cos \theta), \quad y = r \sin \theta; \quad (r, \theta) = (2, \frac{\pi}{4}) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۴} \quad ۲۰۹۴۳$$

$$z = \tan^{-1} \frac{x}{y}, \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta; \quad (r, \theta) = (1.3, \frac{\pi}{6}) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۵} \quad ۲۰۹۴۴$$

سوال ۱۳.۲۵۶ اور سوال ۱۳.۲۵۷ میں (۱)  $\frac{\partial w}{\partial u}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial v}$  کو  $u$  اور  $v$  کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں)  $w$  کو  $u$  اور  $v$  کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ  $(u, v)$  پر  $\frac{\partial w}{\partial u}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial v}$  کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۰۹۴۵

$$w = xy + yz + xz, \quad x = u + v, \quad y = u - v, \quad z = uv; \quad (u, v) = (\frac{1}{2}, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۶} \quad ۲۰۹۴۷$$

$$w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), \quad x = ue^v \sin u, \quad y = ue^v \cos u, \quad z = ue^v; \quad (u, v) = (-2, 0) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۷} \quad ۲۰۹۴۸$$

سوال ۱۳.۲۵۸ اور سوال ۱۳.۲۵۹ میں (۱)  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ،  $\frac{\partial u}{\partial y}$  اور  $\frac{\partial u}{\partial z}$  کو  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں)  $u$  کو  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ  $(x, y, z)$  پر  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ،  $\frac{\partial u}{\partial y}$  اور  $\frac{\partial u}{\partial z}$  کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۰۹۴۹

$$u = \frac{p-q}{q-r}, \quad p = x + y + z, \quad q = x - y + z, \quad r = x + y - z; \quad (x, y, z) = (\sqrt{3}, 2, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۸} \quad ۲۰۹۵۳$$

$$u = e^{qr} \sin^{-1} p, \quad p = \sin x, \quad q = z^2 \ln y, \quad r = \frac{1}{z}; \quad (x, y, z) = (\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) \quad \text{سوال ۱۳.۲۵۹} \quad ۲۰۹۵۴$$

۲۰۹۵۵



## شجرہ کا استعمال

سوال ۱۳.۲۶۰ تا ۱۳.۲۷۱ میں شکل شجرہ بناتے ہوئے ہر ایک تفریق کا کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۱۳.۲۶۰:  $y = h(t), x = g(t), z = f(x, y): \frac{dz}{dt}$

سوال ۱۳.۲۶۱:  $w = k(t), v = h(t), u = g(t), z = f(u, v, w): \frac{dz}{dt}$

سوال ۱۳.۲۶۲:  $z = k(u, v), y = g(u, v), x = f(u, v), w = h(x, y, z): \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial w}{\partial u}$

سوال ۱۳.۲۶۳:  $t = k(x, y), s = h(x, y), r = g(x, y), w = f(r, s, t): \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial x}$

سوال ۱۳.۲۶۴:  $y = k(u, v), x = h(u, v), w = g(x, y): \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial w}{\partial u}$

سوال ۱۳.۲۶۵:  $v = k(x, y), u = h(x, y), w = g(u, v): \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial x}$

سوال ۱۳.۲۶۶:  $y = h(t, s), x = g(t, s), z = f(x, y): \frac{\partial z}{\partial s}, \frac{\partial z}{\partial t}$

سوال ۱۳.۲۶۷:  $u = g(r, s), y = f(u): \frac{\partial y}{\partial r}$

سوال ۱۳.۲۶۸:  $u = h(s, t), w = g(u): \frac{\partial w}{\partial t}, \frac{\partial w}{\partial s}$

سوال ۱۳.۲۶۹:  $y = h(p, q), x = g(p, q), w = f(x, y, z, v): \frac{\partial w}{\partial p}$

$v = k(p, q), z = j(p, q)$

سوال ۱۳.۲۷۰:  $y = h(s), x = g(r), w = f(x, y): \frac{\partial w}{\partial s}, \frac{\partial w}{\partial r}$

سوال ۱۳.۲۷۱:  $y = k(r, s, t), x = h(r, s, t), w = g(x, y): \frac{\partial w}{\partial s}$

## خفیہ تفریق

سوال ۱۳.۲۷۲ تا ۱۳.۲۷۵ میں تصور کریں کہ دی گئی مساوات  $y$  کو غیر تابع متغیر  $x$  کا قابل تفریق تفاعل پیش کرتی ہے۔ دیے گئے نقطہ پر مساوات ۱۰

کی مدد سے  $\frac{dy}{dx}$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۷۲:  $x^3 - 2y^2 + xy = 0, (1, 1)$

سوال ۱۳.۲۷۳:  $xy + y^2 - 3x - 3 = 0, (-1, 1)$

سوال ۱۳.۲۷۴:  $x^2 + xy + y^2 - 7 = 0, (1, 2)$

سوال ۱۳.۲۷۵:  $xe^y + \sin xy + y - \ln 2 = 0, (0, \ln 2)$

ہم تین یا اس سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لئے مساوات ۱۰ کی موزوں صورتیں لکھ سکتے ہیں۔ تین متغیرات کے تفاعل کے لئے کچھ یوں ہوگا:

### باب ۱۳. کشیدہ متغیر تفاسل اور جزوی تفرقات

اگر مساوات  $F(x, y, z) = 0$  تابع متغیر  $z$  کو غیر تابع متغیرات  $x, y$  کی صورت میں پیش کرتی ہو تب جن نقطوں پر  $F_z \neq 0$  ہو وہاں درج ذیل ہوں گے:

$$(۱۲) \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۳.۲۷۶ تا ۱۳.۲۷۹ میں دیے گئے نقطہ پر  $\frac{\partial z}{\partial x}$  اور  $\frac{\partial z}{\partial y}$  کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۳.۲۷۶: } (1, 1, 1) \quad z^3 - xy + yz + y^3 - 2 = 0, \quad ۲۰۹۸۳$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۷۷: } (2, 3, 6) \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 = 0, \quad ۲۰۹۸۵$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۷۸: } (\pi, \pi, \pi) \quad \sin(x + y) + \sin(y + z) + \sin(x + z) = 0, \quad ۲۰۹۸۶$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۷۹: } (1, \ln 2, \ln 3) \quad xe^y + ye^z + 2 \ln x - 2 - 3 \ln 2 = 0, \quad ۲۰۹۸۷$$

### منتخبہ جزوی تفرقات

سوال ۱۳.۲۸۰:  $z = \sin(r + s)$  اور  $y = \cos(r + s)$ ،  $x = r - s$ ،  $w = (x + y + z)^2$  لیتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial r}$  تلاش کریں۔  $s = -1$ ،  $r = 1$  ۲۰۹۸۸

سوال ۱۳.۲۸۱:  $z = \cos u$  اور  $y = u + v$ ،  $x = \frac{v^2}{u}$ ،  $w = xy + \ln z$  لیتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial v}$  تلاش کریں۔  $v = 2$ ،  $u = -1$  ۲۰۹۸۹

سوال ۱۳.۲۸۲:  $y = 2u + v - 2$  اور  $x = u - 2v + 1$ ،  $w = x^2 + \frac{y}{x}$  لیتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial v}$  تلاش کریں۔  $v = 0$ ،  $u = 0$  ۲۰۹۹۰

سوال ۱۳.۲۸۳:  $y = uv$  اور  $x = u^2 + v^2$ ،  $z = \sin xy + x \sin y$  لیتے ہوئے  $\frac{\partial z}{\partial u}$  تلاش کریں۔  $v = 1$ ،  $u = 0$  ۲۰۹۹۱

سوال ۱۳.۲۸۴:  $x = e^u + \ln v$  اور  $z = 5 \tan^{-1} x$  لیتے ہوئے  $\frac{\partial z}{\partial u}$  اور  $\frac{\partial z}{\partial v}$  تلاش کریں۔  $v = 1$ ،  $u = \ln 2$  ۲۰۹۹۲

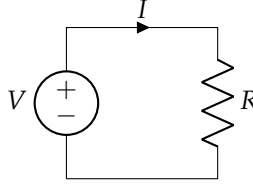
سوال ۱۳.۲۸۵:  $q = \sqrt{v + 3} \tan^{-1} u$  اور  $z = \ln q$  لیتے ہوئے  $\frac{\partial z}{\partial u}$  اور  $\frac{\partial z}{\partial v}$  تلاش کریں۔  $v = -2$ ،  $u = 1$  ۲۰۹۹۳

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۲۸۶: دور میں برقی دباؤ کی تبدیلی ۲۱۰۰۰

ایک برقی دور جو  $V = IR$  کو مطمئن کرتا ہو میں بیٹری کمزور پڑنے سے برقی دباؤ  $V$  آہستہ آہستہ گھٹتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مزاحمت گرم ہونے کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہوئے اس لمحہ پر برقی رو کی شرح تبدیلی دریافت کریں جب  $I = 0.04 \text{ A}$ ،  $R = 600 \Omega$  اور  $\frac{dV}{dt} = -0.01 \text{ V s}^{-1}$  ۲۱۰۰۱

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial I} \frac{dI}{dt} + \frac{\partial V}{\partial R} \frac{dR}{dt}$$



۲۱۰۰۵

سوال ۱۳.۲۸۷: ایک ڈبے کی اضلاع کی تبدیلی

۲۱۰۰۶

ایک مستطیل ڈبے کے اضلاع  $a$ ،  $b$  اور  $c$  وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈبے کا حجم اور سطحی رقبہ کس شرح سے اس لمحہ تبدیل ہوں گے جب

۲۱۰۰۷

 $\frac{da}{dt} = -3 \text{ m s}^{-1}$  اور  $\frac{db}{dt} = \frac{dc}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}$ ،  $c = 3 \text{ m}$ ،  $b = 2 \text{ m}$ ،  $a = 1 \text{ m}$  ہوں؟ کیا اس لمحہ پر ڈبے کے

۲۱۰۰۸

اندرونی وتروں کی لمبائیاں بڑھ رہی ہیں یا گھٹ رہی ہیں؟

۲۱۰۰۹

سوال ۱۳.۲۸۸: اگر  $f(u, v, w)$  قابل تفرق ہو اور  $u = x - y$ ،  $v = y - z$ ،  $w = z - x$  ہوں تب دکھائیں کہ درج

۲۱۰۱۰

ذیل ہوگا۔

۲۱۰۱۱

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

سوال ۱۳.۲۸۹: (i) دکھائیں کہ قابل تفرق تقابل  $w = f(x, y)$  میں قطبی محور  $x = r \cos \theta$  اور  $y = r \sin \theta$  پر کر کے درج

۲۱۰۱۲

ذیل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

۲۱۰۱۳

$$\frac{\partial w}{\partial r} = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial \theta} = -f_x \sin \theta + f_y \cos \theta$$

(ب) جزو-۱ میں دی گئی مساواتوں کو حل کرتے ہوئے  $f_x$  اور  $f_y$  کو  $\frac{\partial w}{\partial r}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial \theta}$  کی صورت میں لکھیں۔ (ج) درج ذیل دکھائیں۔

۲۱۰۱۴

$$(f_x)^2 + (f_y)^2 = \left( \frac{\partial w}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left( \frac{\partial w}{\partial \theta} \right)^2$$

سوال ۱۳.۲۹۰: اگر  $w = f(u, v)$  مساوات لاپلاس  $f_{uu} + f_{vv} = 0$  کو مطمئن کرتا ہو اور  $u = \frac{x^2 - y^2}{2}$  اور  $v = xy$ 

۲۱۰۱۵

ہوں تب دکھائیں کہ  $w$  مساوات لاپلاس  $w_{xx} + w_{yy} = 0$  کو بھی مطمئن کرے گا۔

۲۱۰۱۶

سوال ۱۳.۲۹۱: فرض کریں  $w = f(u) + g(v)$  جہاں  $u = x + iy$ ،  $v = x - iy$  اور  $i = \sqrt{-1}$  ہیں۔

۲۱۰۱۷

دکھائیں کہ  $w$  مساوات لاپلاس  $w_{xx} + w_{yy} = 0$  کو مطمئن کرتا ہے، بشرطیکہ تمام درکار تقابل قابل تفرق ہوں۔

۲۱۰۱۸

۲۱۰۱۹

منحنی پر چلتے ہوئے تقاطع کے قیمتے میں تبدیلی

۲۱۰۲۰

سوال ۱۳.۲۹۲: فرض کریں پیچدار منحنی  $z = t$ ،  $y = \sin t$ ،  $x = \cos t$  پر پائے جانے والے نقطوں پر تقابل  $f(x, y, z)$  کے

۲۱۰۲۱

جزوی تفرقات درج ذیل ہیں۔

۲۱۰۲۲

$$f_x = \cos t, \quad f_y = \sin t, \quad f_z = t^2 + t - 2$$

۲۱۰۲۳ اس مضغی ٲر؁ کس نقطوں ٲر (اگر ایسا ہو)  $f$  کی انتہائی قیمتیں ہوں گی؟

۲۱۰۲۴ سوال ۱۳.۲۹۳: تقاعل  $w = x^2 e^{2y} \cos 3z$  لیتے ہوئے دائرہ  $x = \cos t, y = \ln(t+2), z = t$  کے نقطہ  $(1, \ln 2, 0)$  ٲر  $\frac{dw}{dt}$  تلاش کریں۔

۲۱۰۲۶ سوال ۱۳.۲۹۴: دائرہ  $x = \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$  کے نقطہ  $(x, y)$  ٲر درجہ حرارت  $T = f(x, y)$  لیں اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 8x - 4y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = 8y - 4x$$

۲۱۰۲۸ ا. تفروقات  $\frac{dT}{dt}$  اور  $\frac{d^2 T}{dt^2}$  کو دیکھ کر بتائیں کہ اس دائرہ ٲر کہاں زیادہ سے زیادہ اور کہاں کم سے کم درجہ حرارت ہوگا۔

۲۱۰۲۹ ب. حرارت  $T = 4x^2 - 4xy + 4y^2$  لیتے ہوئے دائرہ ٲر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم  $T$  تلاش کریں۔

۲۱۰۳۰ سوال ۱۳.۲۹۵: درج ذیل ترخیم کے نقطہ  $(x, y)$  ٲر درجہ حرارت  $T = g(x, y)$  لیں۔

$$x = 2\sqrt{2} \cos t, \quad y = \sqrt{2} \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۲۱۰۳۱ مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = x$$

۲۱۰۳۲ ا. تفروقات  $\frac{dT}{dt}$  اور  $\frac{d^2 T}{dt^2}$  کو دیکھ کر بتائیں ترخیم ٲر کہاں زیادہ سے زیادہ اور کہاں کم سے کم  $T$  ہوگا۔

۲۱۰۳۳ ب. حرارت  $T = xy - 2$  لیتے ہوئے ترسیم کر کہاں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم  $T$  ہوگا؟

۲۱۰۳۴ **تکلاتے کے تفروقات**

۲۱۰۳۵ استمرار کی نرم شرائط ٲر ٲورا کرتے ہوئے اگر

$$F(x) = \int_a^b g(t, x) dt$$

۲۱۰۳۶ ہو تب  $F'(x) = \int_a^b g_x(t, x) dt$  ہوگا۔ اس حقیقت کو اور زنجیری قاعدہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم

$$F(x) = \int_a^{f(x)} g(t, x) dt$$

۲۱۰۳۷ کا تفروق درج ذیل لے کر حاصل کر سکتے ہیں جہاں  $u = f(x)$  ہوگا۔

$$G(u, x) = \int_a^u g(t, x) dt$$

سوال ۱۳.۲۹۶ اور سوال ۱۳.۲۹۷ میں تفاعل کے تفرق تلاش کریں۔ ۲۱۰۳۸

$$F(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{t^4 + x^3} dt \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۶:} \quad ۲۱۰۳۹$$

$$F(x) = \int_{x^2}^1 \sqrt{t^3 + x^2} dt \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۷:} \quad ۲۱۰۴۰$$

۲۱۰۴۱

۲۱۰۴۲

### ۱۳.۶ پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق

۲۱۰۴۳

اب تک تفاعل، مثلاً  $w = f(x, y)$  کے جزوی تفرقات تلاش کرتے ہوئے ہم  $x$  اور  $y$  کو بالکل آزاد غیر تابع متغیرات تصور کرتے رہے ۲۱۰۴۴

ہیں، اگرچہ عملی زندگی میں ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ مثال کے طور پر ہم گیس کی اندرونی توانائی  $U$  کو دباؤ  $P$ ، حجم  $H$  اور حرارت  $T$  کا تفاعل ۲۱۰۴۵

$f(P, H, T)$  لکھ سکتے ہیں۔ اگر گیس کے انفرادی مالیکیول ایک دوسرے پر اثر انداز نہ ہوں تب  $P$ ،  $H$  اور  $T$  مثالی گیس کے قانون ۲۱۰۴۶

$$PH = nRT \quad n, R \text{ مستقل ہیں}$$

کو مطمئن کریں گے لہذا یہ متغیرات بالکل آزاد ہر گز نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں جزوی تفرقات کی تلاش پیچیدہ ثابت ہوتے ہیں۔ بہر حال ان سے نمٹنا ۲۱۰۴۷

ضروری ہے۔ ۲۱۰۴۸

فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات غیر تابع اور کون سے تابع ہیں ۲۱۰۴۹

اگر تفاعل  $w = f(x, y, z)$  کے متغیرات کسی تعلق، مثلاً  $z = x^2 + y^2$  کے پابند ہوں تب  $f$  کے جزوی تفرقات کی جیومیٹریائی معنی ۲۱۰۵۰

اور عددی قیمت اس پر منحصر ہوں گے کہ کن متغیرات کو غیر تابع اور کن کو تابع متغیرات تصور کیا جاتا ہے۔ اس انتخاب کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر آئیں ۲۱۰۵۱

$$z = x^2 + y^2 \text{ اور } z = x^2 + y^2 \text{ کی صورت میں } \frac{\partial w}{\partial x} \text{ تلاش کریں۔} \quad ۲۱۰۵۲$$

مثال ۱۳.۳: تفاعل  $w = x^2 + y^2 + z^2$  اور متغیرات کو پابند کرنے والی مساوات  $z = x^2 + y^2$  کی صورت میں  $\frac{\partial w}{\partial x}$  تلاش ۲۱۰۵۳

کریں۔ ۲۱۰۵۴

حل: ہمیں چار متغیرات کی دو مساوات دی گئی ہیں جنہیں ہم دو (تابع) متغیرات کے لئے باقی (غیر تابع) متغیرات کی صورت میں حل کر سکتے ہیں۔ جب ۲۱۰۵۵

ہمیں  $\frac{\partial w}{\partial x}$  تلاش کرنے کو کہا جائے، اس کا مطلب ہے کہ  $w$  تابع متغیر اور  $x$  تابع متغیر ہے۔ یوں ہمارے پاس تابع اور غیر تابع متغیرات منتخب کرنے کے ۲۱۰۵۶

درج ذیل ممکنات ہیں۔ ۲۱۰۵۷

تابع غیر تابع

$x, y$   $w, z$

$x, z$   $w, y$

۲۱۰۵۸

ہم دونوں صورتوں میں  $w$  کو منتخب غیر تابع متغیرات کی صورت میں صریحاً لکھ سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم دوسری مساوات استعمال کرتے ہوئے پہلی ۲۱۰۵۹

مساوات کا دوسرا تابع متغیر حذف کرتے ہیں۔ ۲۱۰۶۰

۲۱۰۶۱ پہلی انتخاب میں  $z$  دوسرے تابع متغیر ہوگا۔ ہم پہلی مساوات میں اس کی جگہ  $x^2 + y^2$  پر کر کے اس کو حذف کرتے ہیں۔ یوں

$$w = x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + y^2 + (x^2 + y^2)^2 \\ = x^2 + y^2 + x^4 + 2x^2y^2 + y^4$$

۲۱۰۶۲ حاصل ہوگا جس سے

$$(۱) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2$$

۲۱۰۶۳ حاصل ہوگا جو  $x$  اور  $y$  غیر تابع متغیرات لیتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial x}$  کی مساوات ہے۔

۲۱۰۶۴ دوسری انتخاب میں غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $z$  ہیں جبکہ دوسرے تابع متغیر  $y$  ہے۔ یوں  $y$  حذف کرنے کی خاطر ہم پہلی مساوات میں  $y^2$  کی جگہ  $z - x^2$  پر کر کے

$$w = x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + (z - x^2) + z^2 = z + z^2$$

$$(۲) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

۲۱۰۶۵ حاصل کرتے ہیں۔ یوں غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $z$  منتخب کرنے سے  $\frac{\partial w}{\partial x} = 0$  حاصل ہوتا ہے۔

۲۱۰۶۶ مساوات ۱ اور مساوات ۲ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ہم  $z = x^2 + y^2$  استعمال کرتے ہوئے ایک سے دوسری مساوات حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یوں ہمارے پاس ایک  $\frac{\partial w}{\partial x}$  کے بجائے دو نتائج موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پوری معلومات فراہم کیے بغیر جزوی تفرق حاصل کرنے کو کہا گیا۔ ہمیں پوچھنا ہوگا کہ کونسا  $\frac{\partial w}{\partial x}$  درکار ہے؟

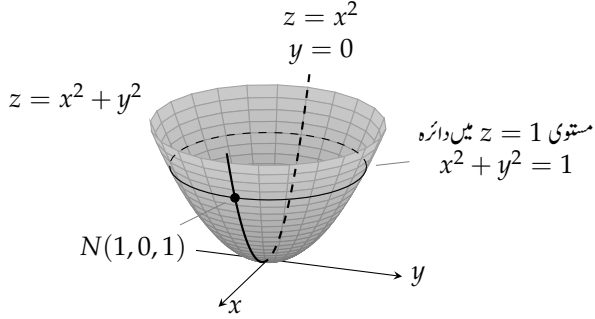
۲۱۰۶۷ ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی جیومیٹریائی (شکل ۱۳.۴۳) مطلب کو دیکھ کر جان سکتے ہیں کہ یہ جوابات ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں۔ تفاعل  $w = x^2 + y^2 + z^2$  مبدا سے نقطہ  $(x, y, z)$  کا فاصلہ ناپتا ہے۔ شرط  $z = x^2 + y^2$  کہتا ہے کہ نقطہ  $(x, y, z)$  قطع مکانی کے جسم طواف پر پایا جاتا ہے۔ صرف اس سطح پر چلتے ہوئے نقطہ  $N(x, y, z)$  پر  $\frac{\partial w}{\partial x}$  سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر نقطہ  $(1, 0, 1)$  پر  $\frac{\partial w}{\partial x}$  کی کیا قیمت ہوگی؟

۲۱۰۶۸ اگر ہم  $x$  اور  $y$  کو غیر تابع متغیرات لیں تب ہم  $y$  کو مستقل (موجودہ صورت میں  $y = 0$ ) تصور کرتے ہوئے  $x$  تبدیل کرتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial x}$  تلاش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ  $N$  مستوی  $xz$  میں قطع مکانی  $z = x^2$  پر حرکت کرے گا۔ اس قطع مکانی پر چلتے ہوئے،  $w$  جو مبدا سے  $N$  تک فاصلے کا مریع ہے تبدیل ہوگا۔ ہم ایسی صورت میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں (جو مذکورہ بالا پہلا نتیجہ ہے)۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2$$

۲۱۰۶۹ نقطہ  $(1, 0, 1)$  پر اس کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2 + 4 + 0 = 6$$



شکل ۱۳.۲۳: نقطہ  $N$  کو پابند کرنے سے جزوی تفرقات کے مختلف نتائج حاصل ہوں گے۔

- ۲۱۰۷۸ اگر ہم  $x$  اور  $z$  کو غیر تابع متغیرات منتخب کریں تب ہم  $z$  کو مستقل ٹھہراتے ہوئے  $x$  تبدیل کر کے  $\frac{\partial w}{\partial x}$  تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ  $N$  کا  $z$  محدود 1
- ۲۱۰۷۹ ہے لہذا  $x$  تبدیل کرنے سے  $N$  مستوی  $z = 1$  میں ایک دائرہ پر حرکت کرے گا۔ اس دائرہ پر چلتے ہوئے مبداء سے  $N$  تک فاصلہ تبدیل نہیں ہوتا
- ۲۱۰۸۰ ہے لہذا  $w$  جو اس فاصلے کا مرلے ہے بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یوں

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

□

۲۱۰۸۱ ہو گا جو دوسرا انتخاب کرتے ہوئے ہم حاصل کر چکے ہیں۔

$$w = f(x, y, z) \text{ جب تفاعل } \frac{\partial w}{\partial x}$$

- ۲۱۰۸۲ کے متغیرات کو دوسری مساوات قابو کرتی ہو جیسا ہم نے مساوات ۱۳.۳ میں دیکھا، جب تفاعل  $w = f(x, y, z)$  کے متغیرات کو ایک دوسری
- ۲۱۰۸۳ مساوات قابو کرتی ہو تب  $\frac{\partial w}{\partial x}$  تین قدموں میں حاصل ہوگا۔ یہ اقدام  $\frac{\partial w}{\partial y}$  اور  $\frac{\partial w}{\partial z}$  کے حصول کے لئے بھی کارآمد ہوں گے۔

۲۱۰۸۵ ۱. پہلے فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات تابع اور کون سے غیر تابع تصور کئے جائیں گے۔ (حقیقت میں ایسا فیصلہ طبعی یا نظریاتی سیاق و سباق پر منحصر ہوگا۔)

۲۱۰۸۶ ۲. باقی تابع متغیرات کو  $w$  کی مساوات سے خارج کریں۔

۲۱۰۸۷ ۳. تفرق کو معمول کے مطابق حاصل کریں۔

- ۲۱۰۸۸ اگر دوسرے قدم پر ہم باقی تابع متغیرات کو حدف نہ کر سکیں تب ہم دونوں مساوات کا تفرق لے کر  $\frac{\partial w}{\partial x}$  کے لئے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی
- ۲۱۰۸۹ مثال میں ایسا کرنا دکھایا گیا ہے۔

۲۱۰۹۰ مثال ۱۳.۳۸: اگر درج ذیل ہوں تب نقطہ  $(x, y, z) = (2, -1, 1)$  پر  $\frac{\partial w}{\partial x}$  کیا ہوگا؟

$$w = x^2 + y^2 + z^2, \quad z^3 - xy + yz + y^3 = 1$$

باب ۱۳. کثیر المتغیر تف عمل اور جزوی تف سرت

حل: یہاں  $w$  کی مساوات سے  $z$  حذف کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس لئے  $x$  اور  $y$  کو غیر تابع متغیرات جبکہ  $w$  اور  $z$  کو تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے دونوں مساوات کا  $x$  کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ یوں

$$(۳) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x}$$

۲۱۰۹۳ اور

$$(۴) \quad 3z^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y + y \frac{\partial z}{\partial x} + 0 = 0$$

۲۱۰۹۴ حاصل ہوں گے۔ ان مساوات کو ملا کر  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کی صورت میں  $\frac{\partial w}{\partial x}$  کے لئے حل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۴ کو  $\frac{\partial z}{\partial x}$  کے لئے حل کر کے

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{y + 3z^2}$$

۲۱۰۹۵ حاصل کرتے ہیں جس کو مساوات ۳ میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_{(2,-1,1)} = 2(2) + \frac{2(-1)(1)}{-1 + 3(1)^2} = 4 + \frac{-2}{2} = 3$$

□

۲۱۰۹۶

۲۱۰۹۷ تفرق کے حصول میں غیر تابع متغیرات واضح کرنے کی خاطر ہم درج ذیل علاقیت استعمال کرتے ہیں۔

$$21098 \quad \left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_y \quad \frac{\partial w}{\partial x} \quad \text{جہاں } x \text{ اور } y \text{ غیر تابع ہیں۔}$$

$$21099 \quad \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right)_{x,t} \quad \frac{\partial f}{\partial x} \quad \text{جہاں } x, y \text{ اور } t \text{ غیر تابع ہیں۔}$$

۲۱۱۰۰ مثال ۱۳.۳۹: جزوی تفرق  $\left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_{y,z}$  تلاش کریں جہاں  $w = x^2 + y - z + \sin t$  اور  $x + y = t$  ہیں۔

۲۱۱۰۱ حل: متغیرات  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کو غیر تابع لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} t &= x + y, \quad w = x^2 + y - z + \sin(x + y) \\ \left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_{y,z} &= 2x + 0 - 0 + \cos(x + y) \frac{\partial}{\partial x}(x + y) \\ &= 2x + \cos(x + y) \end{aligned}$$

□

۲۱۱۰۲



تیردار اشکال ۲۱۱۰۳

مثال ۱۳.۳۹ کی طرح مسائل حل کرتے ہوئے تیردار اشکال استعمال کرنا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تیردار اشکال تقابل اور متغیرات کے بیچ تعلق دکھاتے ہیں۔ اگر ۲۱۱۰۴

$$x + y = t \quad \text{اور} \quad w = x^2 + y - z + \sin t$$

ہوں ہمیں  $x$ ،  $y$  اور  $z$  غیر تابع لیتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial x}$  تلاش کرنے کو کہا جائے تب درکار اشکال درج ذیل ہوں گے: ۲۱۱۰۵

$$(5) \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \rightarrow w$$

درمیانے متغیرات اور تعلق  
 $x = x$   
 $y = y$   
 $z = z$   
 $t = x + y$

اس تیردار شکل میں غیر تابع متغیرات دائیں ہاتھ، درمیانے متغیرات اور ان کا غیر تابع متغیرات کے ساتھ تعلق درمیان میں اور تابع متغیرات دائیں ہاتھ ہیں۔ ۲۱۱۰۶

جزوی تفرق  $\frac{\partial w}{\partial x}$  حاصل کرنے کے لئے ہم چار متغیرات کا زنجیری قاعدہ  $w$  پر لاگو کرتے ہیں۔ ۲۱۱۰۷

$$(1) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x}$$

اس کلیہ کے دائیں ہاتھ میں  $w$  کے جزوی تفرقات کو  $w = x^2 + y - z + \sin t$  کے لئے حاصل کر کے اس کلیہ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۲۱۱۰۸

$$(2) \quad \begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x} &= 2x \frac{\partial x}{\partial x} + (1) \frac{\partial y}{\partial x} + (-1) \frac{\partial z}{\partial x} + \cos t \frac{\partial t}{\partial x} \\ &= 2x \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial x} + \cos t \frac{\partial t}{\partial x} \end{aligned}$$

باقی جزوی تفرقات حاصل کرنے کے لئے ہم متغیرات کی غیر تابعیت اور تابعیت بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ  $x$ ،  $y$  اور  $z$  غیر تابع ہیں اور  $t = x + y$  ہے۔ یوں ۲۱۱۰۹

$$\frac{\partial x}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial y}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x + y) = (1 + 0) = 1$$

ہوگا۔ ہم انہیں مساوات ۷ میں پر کر کے  $\frac{\partial w}{\partial x}$  حاصل کرتے ہیں: ۲۱۱۱۰

$$\begin{aligned} \left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)_{y,z} &= 2x(1) + 0 - 0 + (\cos t)(1) \\ &= 2x + \cos t \\ &= 2x + \cos(x + y) \end{aligned}$$

غیر تابع متغیر کی صورت میں

## سوالات

۲۱۱۱۳

پابند متغیرات کے تقاطع کے جزوی تفرقات

۲۱۱۱۴

سوال ۱۳.۲۹۸ تا ۱۳.۳۰۰ میں تیرا شکل سے شروع کرتے ہوئے دیے تفرقات تلاش کریں۔

۲۱۱۱۵

سوال ۱۳.۲۹۸:  $w = x^2 + y^2 + z^2$ ,  $z = x^2 + y^2$ 

۲۱۱۱۶

(۱)  $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$ , (ب)  $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_x$ , (ج)  $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$ 

۲۱۱۱۷

سوال ۱۳.۲۹۹:  $w = x^2 + y - z + \sin t$ ,  $x + y = t$ 

۲۱۱۱۸

(۱)  $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{x,z}$ , (ب)  $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{z,t}$ , (ج)  $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{x,y}$ ,

۲۱۱۱۹

(د)  $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{y,t}$ , (س)  $\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{x,z}$ , (۶)  $\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{y,z}$ ,

۲۱۱۲۰

سوال ۱۳.۳۰۰: ایک گیس جو مثالی گیس کے کلیہ  $PH = nRT$  پر پورا اترتا ہو، جہاں  $R$  مستقل ہیں، کی اندرونی توانائی  $U$ 

۲۱۱۲۱

ہوگی۔  $f(P, H, T)$ 

۲۱۱۲۲

(۱)  $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_H$ , (ب)  $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_H$ 

۲۱۱۲۳

سوال ۱۳.۳۰۱: نقطہ  $(x, y, z) = (0, 1, \pi)$  اور  $w = x^2 + y^2 + z^2$  لیں۔ اس نقطہ

۲۱۱۲۴

پر (۱)  $\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_y$ , (ب)  $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$  تلاش کریں۔

۲۱۱۲۵

سوال ۱۳.۳۰۲: نقطہ  $(w, x, y, z) = (4, 2, 1, -1)$  اور  $w = x^2 y^2 + yz - z^3$  اور  $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 

۲۱۱۲۶

لیتے ہوئے اس نقطہ پر (۱)  $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_x$ , (ب)  $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$  تلاش کریں۔

۲۱۱۲۷

سوال ۱۳.۳۰۳: نقطہ  $(u, v) = (\sqrt{2}, 1)$  پر  $\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_x$  تلاش کریں جہاں  $x = u^2 + v^2$  اور  $y = uv$  ہیں۔

۲۱۱۲۸

سوال ۱۳.۳۰۴: فرض کریں  $x^2 + y^2 = r^2$  اور  $x = r \cos \theta$  ہیں۔ جزوی تفرقات  $\left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)_\theta$  اور  $\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_y$  تلاش کریں۔

۲۱۱۲۹

سوال ۱۳.۳۰۵: فرض کریں  $w = x^2 - y^2 + 4z + t$  اور  $x + 2z + t = 25$  ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات

۲۱۱۳۰

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 1 \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 2$$

مختلف متغیرات کو تابع اور غیر تابع تصور کرتے ہوئے  $\frac{\partial w}{\partial x}$  دیتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں غیر تابع متغیرات تلاش کریں۔

۲۱۱۳۱

بغیر کسی مخصوص کلیہ جزوی تفرقات کا حصول

۲۱۱۳۲

سوال ۱۳.۳۰۶: ماقول احکامات کی میدان میں ایک مستقل حقیقت کہتا ہے کہ اگر  $f(x, y, z) = 0$  ہو تب

۲۱۱۳۳

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$$

ہوگا۔ اس حقیقت کی تصدیق کریں۔ (اشارہ: تمام تفرقات کو باضابطہ جزوی تفرقات  $\frac{\partial f}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y}$  اور  $\frac{\partial f}{\partial z}$  کی صورت میں لکھیں۔)

۲۱۱۳۴

سوال ۱۳.۳۰۷: اگر  $z = x + f(u)$  اور  $u = xy$  ہوں تب درج ذیل دکھائیں۔

$$x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = x$$

سوال ۱۳.۳۰۸: فرض کریں مساوات  $g(x, y, z) = 0$  غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $y$  کا قابل تفرق تفاعل  $z$  تعین کرتی ہے اور  $g_z \neq 0$  ہے۔ درج ذیل دکھائیں۔

$$\left( \frac{\partial z}{\partial y} \right)_x = - \frac{\partial g / \partial y}{\partial g / \partial z}$$

سوال ۱۳.۳۰۹: فرض کریں  $f(x, y, z, w) = 0$  اور  $g(x, y, z, w) = 0$  غیر تابع متغیرات  $x$  اور  $y$  کے قابل تفاعل تفاعل  $z$  اور  $w$  تعین کرتے ہیں۔ مزید

$$\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z} \neq 0$$

فرض کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\begin{aligned} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right)_y &= - \frac{\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z}} \\ \left( \frac{\partial w}{\partial y} \right)_x &= - \frac{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z}} \end{aligned}$$

۱۱۱۴۱

۱۱۱۴۲

## ۱۳.۷. رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

ہم حصہ ۱۳.۵ سے جانتے ہیں کہ قابل تفرق تفاعل  $f(x, y)$  مخفی  $x = g(t)$ ،  $y = h(t)$  کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے  $t$  کے لحاظ سے شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

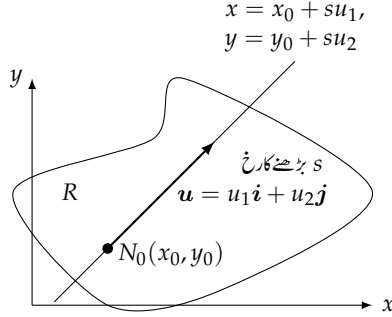
$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

نقطہ  $N_0(x_0, y_0) = N_0(g(t_0), h(t_0))$  پر یہ مساوات بڑھتی  $t$  کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی دیتی ہے، جو دیگر چیزوں کے ساتھ مخفی پر چلنے کے رخ پر بھی منحصر ہے۔ یہ مشاہدہ اس صورت خصوصاً ہم ہوگا جب یہ مخفی ایک سیدھی لکیر ہو اور نقطہ  $N_0$  سے مخفی پر اکائی سمتیہ  $u$  کے رخ چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس  $t$  ہو۔ چونکہ تب  $u$  کے رخ  $f$  کے دائرہ کار میں فاصلہ کے لحاظ سے  $f$  کی شرح تبدیلی  $\frac{df}{dt}$  ہوگی۔ ہم  $u$

۱۱۱۴۳

۱۱۱۴۷

۱۱۱۴۸



شکل ۱۳.۴۴: نقطہ  $N_0$  پر  $u$  کے رخ  $f$  کی شرح تبدیلی  $N_0$  پر لکیر کے ساتھ  $f$  کی شرح تبدیلی ہوگی۔

تبدیل کرتے ہوئے نقطہ  $N_0$  پر، فاصلہ کے لحاظ سے  $f$  کی مختلف رخ میں شرح تبدیلی دریافت کر سکتے ہیں۔ ان رخ **تفرقات** <sup>۴۱</sup> کی سائنس، انجینیری اور ریاضیات میں کارآمد تشریحات کی جاتی ہیں۔ اس حصہ میں ان کی قیمت دریافت کرنے کا کلیہ اخذ کیا جائے گا جس کے بعد فضا میں سطحوں کی مماسی سطحیں اور عمودی سطحیں تلاش کی جائیں گی۔

### مستوی میں رخ تفرقات

فرض کریں مستوی  $xy$  میں پورے خطہ  $R$  میں تعال  $f(x, y)$  معین ہے،  $N_0(x_0, y_0)$  خطہ  $R$  میں ایک نقطہ ہے، اور  $u = u_1 i + u_2 j$  ایک اکائی سمتیہ ہے۔ تب  $u$  کے متوازی نقطہ  $N_0$  سے گزرتے خط کی مقدار معلوم مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2$$

اکائی سمتیہ  $u$  کے رخ نقطہ  $N_0$  سے فاصلہ کو مقدار معلوم  $s$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم نقطہ  $N_0$  پر  $u$  کے رخ  $f$  کی شرح تبدیلی  $\frac{df}{ds}$  سے حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۳.۴۴)۔

تعریف: نقطہ  $N_0(x_0, y_0)$  پر اکائی سمتیہ  $u = u_1 i + u_2 j$  کے رخ  $f$  کا تفرق درج ذیل عدد ہوگا

$$(i) \quad \left( \frac{df}{ds} \right)_{u, N_0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s}$$

بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

رخ تفرق کو درج ذیل سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(Du f)_{N_0} \quad u \text{ پر } N_0 \text{ کے رخ } f \text{ کا تفرق}$$

directional derivative<sup>۴۱</sup>

مثال ۱۳.۴۰: نقطہ  $N_0(1, 2)$  پر اکائی سمتیہ  $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}$  کے رخ درج ذیل کا تفرق تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 + xy$$

حل:

$$\begin{aligned} \left(\frac{df}{ds}\right)_{\mathbf{u}, N_0} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s} && \text{مساوات ۱} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + s \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}, 2 + s \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\right) - f(1, 2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)\left(2 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right) - (1^2 + 1 \cdot 2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{2s}{\sqrt{2}} + \frac{s^2}{2}\right) + \left(2 + \frac{3s}{\sqrt{2}} + \frac{s^2}{2}\right) - 3}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\frac{5s}{\sqrt{2}} + s^2}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{5}{\sqrt{2}} + s\right) = \left(\frac{5}{\sqrt{2}} + 0\right) = \frac{5}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

نقطہ  $N_0(1, 2)$  پر  $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}$  کے رخ  $f(x, y) = x^2 + xy$  کی تبدیلی کی شرح  $\frac{5}{\sqrt{2}}$  ہے۔ □

رخی تفرق کی جیومیٹریائی تشریح

مساوات  $z = f(x, y)$  فضائیں ایک سطح  $S$  کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر  $z_0 = f(x_0, y_0)$  ہو تب نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  سطح  $S$  پر واقع ہو گا۔ اکائی سمتیہ  $\mathbf{u}$  کے متوازی انتصابی مستوی، جو  $N(x, y)$  اور  $N_0(x_0, y_0)$  سے گزرتا ہو،  $S$  کو مخفی  $C$  میں قطع کرے گا۔ اکائی سمتیہ  $\mathbf{u}$  کے رخ  $f$  کی شرح تبدیلی  $N$  پر  $C$  کے مماس کی ڈھلوان ہوگی۔

دھیان رہے کہ جب  $\mathbf{u} = \mathbf{i}$  ہو،  $N_0$  پر رخی تفرق  $\frac{\partial f}{\partial x}$  ہو گا جس کی قیمت  $(x_0, y_0)$  پر حاصل کی جائے گی۔ اسی طرح جب  $\mathbf{u} = \mathbf{j}$  ہو،  $N_0$  پر رخی تفرق  $\frac{\partial f}{\partial y}$  ہو گا جس کی قیمت  $(x_0, y_0)$  پر حاصل کی جائے گی۔ رخی تفرق ان دو جزوی تفرقات کو عمومی بناتا ہے۔ ہم اب  $\mathbf{i}$  اور  $\mathbf{j}$  کے علاوہ کسی بھی رخ  $\mathbf{u}$ ، تقابل  $f$  کی تبدیلی شرح جان سکتے ہیں۔

حساب

جیسا آپ جانتے ہیں، تفرق کی تعریف بطور حد سے کسی بھی تفرق کا حصول اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ رخی تفرق کی تعریف سے بھی رخی تفرق کا حصول مشکل کام ہے۔ آئیں رخی تفرق کا زیادہ آسان کلیہ اخذ کریں۔ ہم خط

$$(r) \quad x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2$$

۲۱۱۷۳ سے شروع کرتے ہیں جو نقطہ  $N_0(x_0, y_0)$  سے گزرتے خط کی مقدار معلوم مساوات ہے جس میں اکائی سمتیہ  $u = u_1i + u_2j$  کے رخ بڑھتا ہوا  $S$  مقدار معلوم لمبائی قوس ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۱۷۵

$$\begin{aligned} \left(\frac{df}{ds}\right)_{u, N_0} &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} \frac{dx}{ds} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} \frac{dy}{ds} && \text{زنجیری قاعدہ} \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} \cdot u_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} \cdot u_2 && \text{مساوات ۲ سے } \frac{dx}{ds} = u_1 \text{ اور } \frac{dy}{ds} = u_2 \\ (۳) \quad &= \underbrace{\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} i + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} j\right]}_{f \text{ کی ڈھلوان } N_0} \cdot \underbrace{[u_1 i + u_2 j]}_{u \text{ کا رخ}} \end{aligned}$$

۲۱۱۷۶ تعریف: نقطہ  $N_0(x_0, y_0)$  پر  $f(x, y)$  کا سمتیہ ڈھلوان (ڈھلوان) درج ذیل سمتیہ ہوگا

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j$$

۲۱۱۷۷ جس کی قیمت  $N_0$  پر  $f$  کے رخنی تفرق سے حاصل کی جائے گی۔

□

۲۱۱۷۸

۲۱۱۷۹ سمتیہ ڈھلوان  $\nabla f$  کو ”ڈھلوان  $f$ “ پڑھتے ہیں۔ علامت  $\nabla$  یونانی حرف ”نیپلا“ ہے۔

۲۱۱۸۰ مساوات ۳ کہتی ہے کہ  $N_0$  پر  $u$  کے رخ  $f$  کا تفرق  $N_0$  پر  $f$  کی ڈھلوان اور  $u$  کا حاصل ضرب ہوگا۔

۲۱۱۸۱ مسئلہ ۱۳.۶: اگر  $N_0(x_0, y_0)$  پر  $f(x, y)$  کے جزوی تفرقات معین ہوں تب  $N_0$  پر  $u$  کے رخ  $f$  کا تفرق،  $N_0$  پر  $f$  کی ڈھلوان اور  $u$  کا غیر سمتی ضرب ہوگا: ۲۱۱۸۲

$$(۴) \quad \left(\frac{df}{ds}\right)_{u, N_0} = (\nabla)_{N_0} \cdot u$$

۲۱۱۸۳

۲۱۱۸۴ مثال ۱۳.۴: نقطہ  $(2, 0)$  پر  $A = 3i - 4j$  رخ  $f(x, y) = xe^y + \cos(xy)$  کا رخنی تفرق تلاش کریں۔

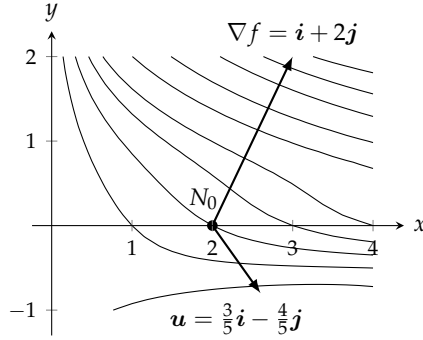
۲۱۱۸۵ حل: ہم  $A$  کی لمبائی سے  $A$  کو تقسیم کرتے ہوئے  $A$  کے رخ اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

$$u = \frac{A}{|A|} = \frac{A}{5} = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$$

۲۱۱۸۶ نقطہ  $(2, 0)$  پر  $f$  کے جزوی تفرقات

$$f_x(2, 0) = (e^y - y \sin(xy))_{(2, 0)} = e^0 - 0 = 1$$

$$f_y(2, 0) = (xe^y - x \sin(xy))_{(2, 0)} = 2e^0 - 2 \cdot 0 = 2$$



شکل ۱۳.۴۵: روایتی طور پر  $\nabla f$  کو  $f$  کے دائرہ کار میں دکھایا جاتا ہے۔ موجودہ تقابل کے لئے مکمل مستوی  $xy$  دائرہ کار ہوگا۔ سمتیہ  $u = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$  کے رخ  $f$  کی شرح تبدیلی  $\nabla f \cdot u = -1$  ہوگی (مثال ۱۳.۴۱)۔

ہوں گے لہذا نقطہ  $(2, 0)$  پر  $f$  کی ڈھلوان

$$\nabla f|_{(2,0)} = f_x(2,0)i + f_y(2,0)j = i + 2j$$

ہوگی (شکل ۱۳.۴۵)۔ نقطہ  $(2, 0)$  پر  $A$  رخ  $f$  کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (D_u f)|_{(2,0)} &= \nabla f|_{(2,0)} \cdot u \\ &= (i + 2j) \cdot \left(\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j\right) = \frac{3}{5} - \frac{8}{5} = -1 \end{aligned}$$

□

رخی تفرقات کے خواص

رخی تفرق کے کلیہ

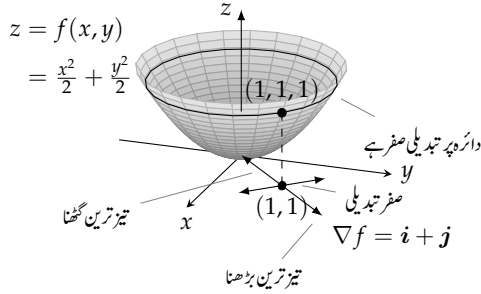
$$D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| |u| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta$$

کی قیمت تلاش کرنے سے درج ذیل خواص دریافت ہوتے ہیں:

$$\text{رخی تفرق } D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| \cos \theta \text{ کے خواص}$$

۱. تقابل  $f$  اس صورت میں بڑھتا ہے جب  $\cos \theta = 1$  ہو، یعنی جب  $u$  اور  $\nabla f$  ایک ہی رخ ہوں۔ اس طرح، اپنے دائرہ کار میں، نقطہ  $N$  پر سمتیہ ڈھلوان  $\nabla f$  کے رخ،  $f$  تیز ترین بڑھتا ہے۔ اس رخ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$D_u f = |\nabla f| \cos(0) = |\nabla f|$$



شکل ۱۳.۴۶: نقطہ  $(1, 1, 1)$  پر  $f$  تیز ترین  $\nabla f$  رخ بڑھتا ہے جو سطح پر سیدھا چڑھنے کا مطابق رخ ہے (مثال ۱۳.۴۲)۔

۲. اسی طرح  $-\nabla f$  کے رخ  $f$  تیز ترین گھٹتا ہے۔ اس رخ تفرق  $|\nabla f| \cos(\pi) = -|\nabla f|$  ہوگا۔ ۲۱۱۹۷

۳. ڈھلوان کے عمودی کسی بھی رخ  $u$  کوئی تبدیلی نہیں پائی جائے گی۔ ایسے رخ  $\theta$  کی قیمت  $\frac{\pi}{2}$  ہوگی لہذا اور رخ ذیل ہوگا: ۲۱۱۹۸

$$D_u f = |\nabla f| \cos(\pi/2) = |\nabla f| \cdot 0 = 0$$

جیسا ہم دیکھیں گے، یہ خواص تین بعدی فضا میں بھی کارآمد ہوں گی۔ ۲۱۱۹۹

مثال ۱۳.۴۲: نقطہ  $(1, 1)$  پر وہ رخ تلاش کریں جس رخ تفاعل  $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$  (i) تیز ترین بڑھتا ہو، (ب) تیز ترین گھٹتا ہو، ۲۱۲۰۰

(ج) میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہو۔ ۲۱۲۰۱

حل: (i) یہ تفاعل نقطہ  $(1, 1)$  پر  $\nabla f$  کے رخ تیز ترین بڑھے گا۔ اس نقطہ پر ڈھلوان ۲۱۲۰۲

$$(\nabla f)_{(1,1)} = (xi + yj)_{(1,1)} = i + j$$

ہے لہذا تیز ترین بڑھنے کا رخ ذیل اکائی سمتیہ دیگا۔ ۲۱۲۰۳

$$u = \frac{i + j}{|i + j|} = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

(ب) یہ تفاعل  $-\nabla f$  رخ تیز ترین گھٹے گا۔ یہ رخ درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۲۰۴

$$-u = -\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

(ج) نقطہ  $(1, 1)$  پر صفر تبدیلی کا رخ  $\nabla f$  کو عمودی ہوگا۔ یہ رخ درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۳.۴۶)۔ ۲۱۲۰۵

$$n = -\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j, \quad -n = \frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

□



ہم قد مُنخنی کے ڈھلوان اور مماس ۲۱۳۰۷

اگر ہموار مُنخنی  $r = g(t)i + h(t)j$  پر قابل تفرق تفاعل  $f(x, y)$  کی قیمت مستقل ہو (جس کی وجہ سے یہ مُنخنی،  $f$  کی ہم قد مُنخنی ہوگی)، تب  $f(g(t), h(t)) = 0$  ہوگا۔ دونوں اطراف کا  $t$  کے لحاظ سے تفرق درج ذیل مساوات دیگا: ۲۱۳۰۸ ۲۱۳۰۹

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} f(g(t), h(t)) &= \frac{d}{dt} (c) \\ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} &= 0 \quad \text{زنجیری قاعدہ} \\ (\Delta) \quad \underbrace{\left( \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j \right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left( \frac{dg}{dt} i + \frac{dh}{dt} j \right)}_{\frac{dr}{dt}} &= 0 \end{aligned}$$

مساوات ۵ کہتی ہے کہ مماسی سمتیہ  $\frac{dr}{dt}$  کو  $\nabla f$  عمودی ہوگا، لہذا  $\nabla f$  نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر مُنخنی کو عمودی ہوگا۔ ۲۱۳۱۰

تفاعل  $f(x, y)$  کے دائرہ کار میں ہر نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر  $f$  کی ڈھلوان نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر ہم قد مُنخنی کو عمودی ہوگی (شکل ۷.۱۳.۴)۔ ۲۱۳۱۱

ہم اس مشاہدہ کی وجہ سے ہم قد مُنخنیات کی مماسات کی مساواتیں دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ ڈھلوان کو عمودی خطوط ہوں گے۔ نقطہ  $N_0(x_0, y_0)$  سے ۲۱۳۱۲

گزرتا ہوا، سمتیہ  $N = Ai + Bj$  کو عمودی خط کی مساوات درج ذیل ہوگی (سوال ۱۳.۳۶۸)۔ ۲۱۳۱۳

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

اگر  $N$  ڈھلوان  $(\nabla f)_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0)i + f_y(x_0, y_0)j$  ہو تب اس مساوات کی صورت درج ذیل ہوگی۔ ۲۱۳۱۴

$$(\forall) \quad f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$$

۲۱۳۱۵

مثال ۷.۱۳.۴: نقطہ  $(-2, 1)$  پر درج ذیل ترخیم کے مماس کی مساوات تلاش کریں (شکل ۷.۱۳.۸)۔ ۲۱۳۱۶

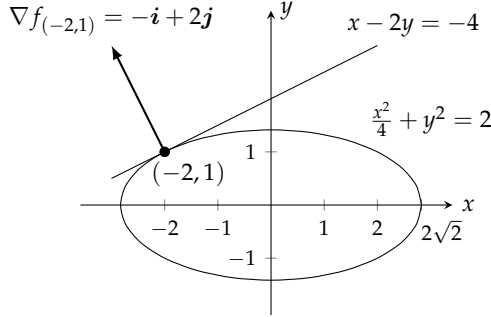
$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 2$$

حل: یہ ترخیم درج ذیل تفاعل کی ہم قد مُنخنی ہے۔ ۲۱۳۱۷

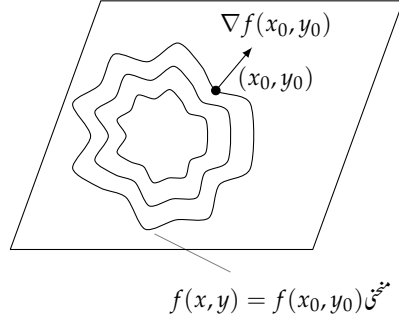
$$f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$$

نقطہ  $(-2, 1)$  پر  $f$  کی ڈھلوان ۲۱۳۱۸

$$\nabla f|_{(-2, 1)} = \left( \frac{x}{2} i + 2y j \right)_{(-2, 1)} = -i + 2j$$



شکل ۱۳.۴۸: ہم قطع مکانی کو تقاطع  $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$  کی ہم قد منحنی تصور کر کے اس کا مماس تلاش کر سکتے ہیں (مثال ۱۳.۴۳)۔



شکل ۱۳.۴۹: دو متغیرات کے تقاطع کی ڈھلوان ہر صورت ہم قد منحنیات کی عمودی ہوگی۔

ہوگی لہذا مماسی خط کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$(-1)(x + 2) + (2)(y - 1) = 0$$

$$x - 2y = -4$$

۶ مساوات

□

### تین متغیرات کا تقاطع

ہم دو متغیرات کلیات کے ساتھ جزو  $z$  شامل کر کے تین متغیرات کلیات حاصل کرتے ہیں۔ فضا میں قابل تفریق تقاطع  $f(x, y, z)$  اور اکائی سمتیہ  $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$  کے لئے ہم

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$$

$$D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = \frac{\partial f}{\partial x}u_1 + \frac{\partial f}{\partial y}u_2 + \frac{\partial f}{\partial z}u_3$$

اور

لکھیں گے۔ رقی تفریق اب بھی

$$D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = |\nabla f| |\mathbf{u}| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta$$

ہوگا لہذا دو متغیرات کے خواص (جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں)، تین متغیرات کے تقاطع کے لئے بھی کارآمد ہوں گے۔ کسی بھی نقطہ پر  $\nabla f$  رخ تقاطع تیز ترین بڑھتا ہے اور  $-\nabla f$  رخ تیز ترین گھٹتا ہے، جبکہ  $\nabla f$  کے عمودی کسی بھی رخ، تفریق صفر ہوگا۔

۷.۱۳. رخنی تصرفات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

۱۳۷۱

مثال ۱۳.۴۴: (۱) نقطہ  $(N_0(1, 1, 0))$  پر  $A = 2i - 3j + 6k$  رخ  $z - xy^2 - x^3 = f(x, y, z)$  کا تفرق تلاش کریں۔ (ب) نقطہ  $N_0$  پر  $f$  کس رخ تیز ترین بڑھتا ہے؟ اس رخ شرح تبدیلی کیا ہوگی؟

حل: (۱) سمتیہ  $A$  کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے اس کے رخ کا کئی سمتیہ  $u$  تلاش کرتے ہیں۔

$$|A| = \sqrt{(2)^2 + (-3)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7$$

$$u = \frac{A}{|A|} = \frac{2}{7}i - \frac{3}{7}j + \frac{6}{7}k$$

نقطہ  $N_0$  پر جزوی تفرقات

$$f_x = 3x^2 - y^2 \Big|_{(1,1,0)} = 2, \quad f_y = -2xy \Big|_{(1,1,0)} = -2, \quad f_z = -1 \Big|_{(1,1,0)} = -1$$

ہوں گے لہذا  $N_0$  پر  $f$  کی ڈھلوان درج ذیل ہوگی۔

$$\nabla f \Big|_{(1,1,0)} = 2i - 2j - k$$

نقطہ  $N_0$  پر  $A$  کے رخ  $f$  کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$D_u f \Big|_{(1,1,0)} = \nabla f \Big|_{(1,1,0)} \cdot u = (2i - 2j - k) \cdot \left( \frac{2}{7}i - \frac{3}{7}j + \frac{6}{7}k \right)$$

$$= \frac{4}{7} + \frac{6}{7} - \frac{6}{7} = \frac{4}{7}$$

(ب) متقابل تیز ترین  $\nabla f = 2i - 2j - k$  رخ بڑھتا ہے اور  $-\nabla f = -2i + 2j + k$  رخ تیز ترین گھٹتا ہے۔ ان رخ تبدیلی کی شرح بالترتیب درج ذیل ہوں گی۔

$$|\nabla f| = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$-|\nabla f| = -3$$

□

۱۳۷۵

۲۱۳۳۹ مماسی مستوی اور عمودی خطوط کی مساواتیں

۲۱۳۳۷ اگر قابل تفرق تقابل  $f$  کی ہم قدر منحنی  $c = f(x, y, z)$  پر  $r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  ایک ہموار منحنی ہو تب  
۲۱۳۳۸  $f(g(t), h(t), k(t)) = 0$  ہوگا۔ دونوں اطراف کا  $t$  کے لحاظ سے تفرق درج ذیل دیگا:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} f(g(t), h(t), k(t)) &= \frac{d}{dt}(c) \\ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dk}{dt} &= 0 \quad \text{زنجیری قاعدہ} \\ (\angle) \quad \underbrace{\left( \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j + \frac{\partial f}{\partial z} k \right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left( \frac{dg}{dt} i + \frac{dh}{dt} j + \frac{dk}{dt} k \right)}_{\frac{dr}{dt}} &= 0 \end{aligned}$$

۲۱۳۳۹ منحنی کے ساتھ ساتھ ہر نقطہ پر  $\nabla f$ ، منحنی کی سمتیہ رفتار کو عمودی ہوگا۔

۲۱۳۳۰ آئیں اب نقطہ  $N_0$  سے گزرتی منحنی تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۴۹)۔ نقطہ  $N_0$  پر تمام سمتیات رفتار،  $N_0$  پر  $\nabla f$  کو عمودی ہوں

۲۱۳۳۱ گے لہذا منحنی کے تمام مماسی خط اس مستوی میں پائے جائیں گے جو  $N_0$  پر  $\nabla f$  کو عمودی ہو۔ اس مستوی کو ہم  $N_0$  پر سطح کا مماسی مستوی کہتے ہیں۔ نقطہ

۲۱۳۳۲  $N_0$  سے گزرتا ہوا ایسا خط جو اس مستوی کو عمودی ہو،  $N_0$  پر سطح کا عمودی خط ہوگا۔

۲۱۳۳۳ تعریف: نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  پر  $\nabla f|_{N_0}$  کا عمودی مستوی، نقطہ  $N_0$  پر ہم قدر منحنی  $f(x, y, z) = c$  کا مماسی مستوی ہوگا۔

۲۱۳۳۴ نقطہ  $N_0$  پر  $\nabla f|_{N_0}$  کا متوازی خط، نقطہ  $N_0$  پر سطح کا عمودی خط ہوگا۔

□

۲۱۳۳۵

۲۱۳۳۶ یوں حصہ ۱۱.۵ کے تحت، مماسی مستوی اور عمودی خط کی بالترتیب مساوات درج ذیل ہوں گی۔

$$(۸) \quad f_x(N_0)(x - x_0) + f_y(N_0)(y - y_0) + f_z(N_0)(z - z_0) = 0$$

$$(۹) \quad x = x_0 + f_x(N_0)t, \quad y = y_0 + f_y(N_0)t, \quad z = z_0 + f_z(N_0)t$$

۲۱۳۳۷ مثال ۱۳.۴۵: نقطہ  $N_0(1, 2, 4)$  پر درج ذیل کا مماسی مستوی اور عمودی خط دریافت کریں (شکل ۱۳.۵۰)۔

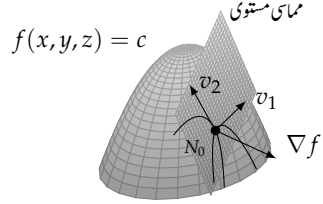
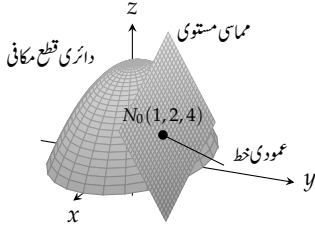
$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 9 = 0 \quad \text{دائری قطع مکانی}$$

۲۱۳۳۸ حل: نقطہ  $N_0$  پر  $f$  کی ڈھلوان کو عمودی سطح، نقطہ  $N_0$  پر مستوی ہوگا۔ ڈھلوان

$$\nabla f|_{N_0} = (2xi + 2yj + k)_{(1,2,4)} = 2i + 4j + k$$

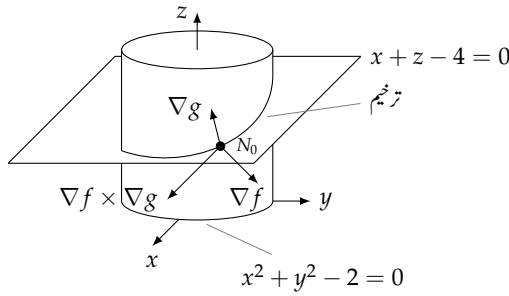
۲۱۳۳۹ ہے لہذا مستوی درج ذیل ہوگا۔

$$2x + 4y + z = 14 \quad \text{یعنی} \quad 2(x - 1) + 4(y - 2) + (z - 4) = 0$$



شکل ۱۳.۵۰: نقطہ  $N_0$  پر دائری قطع مکانی سطح کا مماسی مستوی اور عمودی خط (مثال ۱۳.۴۵)۔

شکل ۱۳.۴۹: نقطہ  $N_0$  سے گزرتی ہوئی سطح میں ہر ہموار منحنی کا سمتیہ رفتار  $\nabla f$  کو عمودی ہو گا۔ یوں  $N_0$  پر سمتیہ رفتار ایک مشترک مستوی میں پائے جائیں گے جس کو ہم مماسی مستوی کہتے ہیں۔



شکل ۱۳.۵۱: بیلیں  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$  اور مستوی  $g(x, y, z) = x + z - 4 = 0$  ایک دوسرے کو ترخیم میں قطع کرتے ہیں۔

نقطہ  $N_0$  پر سطح کا عمودی خط درج ذیل ہو گا۔

$$x = 1 + 2t, \quad y = 2 + 4t, \quad z = 4 + t$$

□

مثال ۱۳.۴۶: بیانی سطح

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$$

اور مستوی

$$g(x, y, z) = x + z - 4 = 0$$

ایک ترخیم  $T$  میں ملنے ہیں (شکل ۱۳.۴۶)۔ نقطہ  $N_0(1, 1, 3)$  پر  $T$  کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل: نقطہ  $N_0$  پر مماسی خط  $\nabla f$  اور  $\nabla g$  دونوں کو عمودی لہذا  $\nabla f \times \nabla g = v$  کو متوازی ہوگا۔ نقطہ  $N_0$  کے محدود اور  $v$  کے اجزاء ہمیں مماسی خط کی مساوات دیتے ہیں۔ ہمارے پاس درج ذیل ہے۔

$$\nabla f_{(1,1,3)} = (2xi + 2yj)_{(1,1,3)} = 2i + 2j$$

$$\nabla g_{(1,1,3)} = (i + k)_{(1,1,3)} = i + k$$

$$v = (2i + 2j) \times (i + k) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2i - 2j - 2k$$

مماسی خط درج ذیل ہوگا۔

$$x = 1 + 2t, \quad y = 1 - 2t, \quad z = 3 - 2t$$

□

سطح  $z = f(x, y)$  کا مماسی مستوی

نقطہ  $N_0(x_0, y_0, z_0)$  پر سطح  $z = f(x, y)$  کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس نقطہ پر  $z_0 = f(x_0, y_0)$  ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات  $z = f(x, y)$  کو  $z = 0$  لکھا جاسکتا ہے۔ یوں سطح  $z = f(x, y)$  درحقیقت تفاعل  $F(x, y, z) = f(x, y) - z$  کا صفر ہم قدر مستوی ہوگا۔ تفاعل  $F$  کے جزوی تفرقات

$$F_x = \frac{\partial}{\partial x}(f(x, y) - z) = f_x - 0 = f_x$$

$$F_y = \frac{\partial}{\partial y}(f(x, y) - z) = f_y - 0 = f_y$$

$$F_z = \frac{\partial}{\partial z}(f(x, y) - z) = 0 - 1 = -1$$

ہوں گے۔ نقطہ  $N_0$  پر مماسی مستوی کا کلیہ

$$F_x(N_0)(x - x_0) + F_y(N_0)(y - y_0) + F_z(N_0)(z - z_0) = 0$$

یوں درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$(10) \quad f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + (z - z_0)$$

مثال ۱۳.۴: نقطہ  $(0, 0, 0)$  پر سطح  $z = x \cos y - ye^x$  کا مماسی مستوی تلاش کریں۔

حل: ہم جزوی تفرقات معلوم کر کے مساوات استعمال کریں گے:

$$f_x(0, 0) = (\cos y - ye^x)_{(0,0)} = 1 - 0 \cdot 1 = 1$$

$$f_y(0, 0) = (-x \sin y - e^x)_{(0,0)} = 0 - 1 = -1$$

۷. ۱۳. رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

۱۳۷۵

۲۱۳۶۷ یوں مماسی مستوی

$$1 \cdot (x - 0) - 1 \cdot (y - 0) - (z - 0) = 0 \quad \text{مساوات ۱۰}$$

۲۱۳۶۸ یعنی درج ذیل ہوگا۔

$$x - y - z = 0$$

□

۲۱۳۶۹

۲۱۳۷۰ بڑھوتری اور فاصلہ

۲۱۳۷۱ نقطہ  $N_0$  سے فاصلہ  $ds$  دور قریبی نقطہ منتقلی کے دوران تفاعل  $f$  کی قیمت میں تبدیلی جانے کی خاطر رخی تفرق ایک سادہ تفرق کا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر  
۲۱۳۷۲  $f$  ایک متغیر کا تفاعل ہوتا تب درج ذیل ہوتا۔

$$df = f'(N_0) ds \quad \text{سادہ تفرق} \times \text{بڑھوتری}$$

۲۱۳۷۳ دو یا دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لئے ہم درج ذیل کلیہ استعمال کریں گے

$$df = (\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u}) \cdot ds \quad \text{رخی تفرق} \times \text{بڑھوتری}$$

۲۱۳۷۴ جہاں  $N_0$  سے حرکت کا رخ  $\mathbf{u}$  ہوگا۔

۲۱۳۷۵ رخ  $\mathbf{u}$  میں  $f$  کے تبدیلی کا اندازہ

۲۱۳۷۶ ہم نقطہ  $N_0$  سے رخ  $\mathbf{u}$  چھوٹا فاصلہ  $dx$  حرکت کرنے سے  $f$  کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل کلیہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(11) \quad df = \underbrace{(\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u})}_{\text{رخی تفرق}} \cdot \underbrace{ds}_{\text{فاصلاتی بڑھوتری}}$$

۲۱۳۷۷ مثال ۱۳.۴۸: نقطہ  $N(x, y, z)$  ابتدائی نقطہ  $N_0(2, 0, 0)$  سے  $0.1$  اکائی دور  $N_1(4, 1, -4)$  کے رخ منتقل ہوتا ہے۔ درج ذیل  
۲۱۳۷۸ تفاعل کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟

$$f(x, y, z) = xe^{yz} + yz$$

۲۱۳۷۹ حل: ہم  $N_0$  پر سمتیہ

$$N_0 \vec{N}_1 = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$

۲۱۳۸۰ کے رخ  $f$  کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔ اس سمتیہ کا رخ

$$\mathbf{u} = \frac{N_0 \vec{N}_1}{|N_0 \vec{N}_1|} = \frac{N_0 \vec{N}_1}{3} = \frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}$$

۲۱۳۸۱ ہوگا۔ نقطہ  $N_0$  پر  $f$  کی ڈھلوان

$$\nabla f|_{(2,0,0)} = (e^y \mathbf{i} + (xe^y + z)\mathbf{j} + y\mathbf{k})|_{(2,0,0)} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$$

۲۱۳۸۲ ہوگی لہذا

$$\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{i} + 2\mathbf{j}) \cdot \left(\frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}\right) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

۲۱۳۸۳ ہوگا۔ نقطہ  $N_0$  سے  $\mathbf{u}$  رخ 0.1 اکائی دور منتقلی سے  $f$  کی قیمت تقریباً درج ذیل تبدیلی رونما ہوگی۔

$$df = (\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u})(ds) = \left(\frac{4}{3}\right)(0.1) \approx 0.13$$

□

۲۱۳۸۴

۲۱۳۸۵ ڈھلوان کے الجبرائی قواعد

۲۱۳۸۶ اگر ہم دو تفاعل  $f$  اور  $g$  کی ڈھلوان جانتے ہوں تب ہم ان کے مستقل مضرب، مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم کی ڈھلوان بھی جانتے ہیں۔

۲۱۳۸۷ ڈھلوان کے الجبرائی قواعد

۲۱۳۸۸

۲۱۳۸۹ قاعدہ مستقل مضرب  $\nabla(kf) = k\nabla f$  جہاں  $k$  مستقل ہے

۲۱۳۹۰ قاعدہ مجموعہ  $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$

۲۱۳۹۱ قاعدہ فرق  $\nabla(f - g) = \nabla f - \nabla g$

۲۱۳۹۲ قاعدہ ضرب  $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

۲۱۳۹۳ قاعدہ حاصل تقسیم  $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$

۲۱۳۹۴ مثال ۱۳.۴۹: ہم درج ذیل تفاعل لیتے ہوئے ان قواعد کو دکھاتے ہیں۔

$$f(x, y, z) = x - y, \quad g(x, y, z) = z, \quad \nabla f = \mathbf{i} - \mathbf{j}, \quad \nabla g = \mathbf{k}$$



۲۱۴۹۵ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}\nabla(2f) &= \nabla(2x - 2y) = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} = 2\nabla f \\ \nabla(f + g) &= \nabla(x - y + z) = \mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k} = \nabla f + \nabla g \\ \nabla(f - g) &= \nabla(x - y - z) = \mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k} = \nabla f - \nabla g \\ \nabla(fg) &= \nabla(xz - yz) = z\mathbf{i} - z\mathbf{j} + (x - y)\mathbf{k} = g\nabla f + f\nabla g \\ \nabla\left(\frac{f}{g}\right) &= \nabla\left(\frac{x - y}{z}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x - y}{z}\right)\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x - y}{z}\right)\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{x - y}{z}\right)\mathbf{k} \\ &= \frac{1}{z}\mathbf{i} - \frac{1}{z}\mathbf{j} + \frac{z \cdot 0 - (x - y) \cdot 1}{z^2}\mathbf{k} \\ &= \frac{z\mathbf{i} - z\mathbf{j} - (x - y)\mathbf{k}}{z^2} = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}\end{aligned}$$

□

۲۱۴۹۶

### سوالات

#### نقطہ پر ڈھلوان کا حصول

سوال ۱۳.۳۱۰ تا ۱۳.۳۱۳ میں دیے نقطہ پر تقابل کی ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطہ پر ڈھلوان اور اس نقطہ سے گزرتی ہم قدر منحنی ترسیم کریں۔

سوال ۱۳.۳۱۰:  $f(x, y) = y - x, \quad (2, 1)$

سوال ۱۳.۳۱۱:  $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2), \quad (1, 1)$

سوال ۱۳.۳۱۲:  $g(x, y) = y - x^2, \quad (-1, 0)$

سوال ۱۳.۳۱۳:  $g(x, y) = \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}, \quad (\sqrt{2}, 1)$

سوال ۱۳.۳۱۴ تا ۱۳.۳۱۷ میں دیے نقطہ پر  $\nabla f$  تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۳۱۴:  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 + z \ln x, \quad (1, 1, 1)$

سوال ۱۳.۳۱۵:  $f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z + \tan^{-1} xz, \quad (1, 1, 1)$

سوال ۱۳.۳۱۶:  $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} + \ln(xyz), \quad (-1, 2, -2)$

سوال ۱۳.۳۱۷:  $f(x, y, z) = e^{x+y} \cos z + (y + 1) \sin^{-1} x, \quad (0, 0, \pi/6)$

#### مستوی $xy$ میں رنجی تفرقہ کے تلاش

سوال ۱۳.۳۱۸ تا ۱۳.۳۲۵ میں  $N_0$  پر  $A$  کے رخ تقابل کارنجی تفرقہ دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۳۱۸:  $f(x, y) = 2xy - 3y^2, \quad N_0(5, 5), \quad A = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$

- سوال ۱۳.۳۱۹:  $f(x, y) = 2x^2 + y^2$ ,  $N_0(-1, 1)$ ,  $A = 3i - 4j$  ۲۱۳۱۳
- سوال ۱۳.۳۲۰:  $g(x, y) = x - \frac{y^2}{x} + \sqrt{3} \sec^{-1}(2xy)$ ,  $N_0(1, 1)$ ,  $A = 12i + 5j$  ۲۱۳۱۴
- سوال ۱۳.۳۲۱:  $h(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x} + \sqrt{3} \sin^{-1} \frac{xy}{2}$ ,  $N_0(1, 1)$ ,  $A = 3i - 2j$  ۲۱۳۱۵
- سوال ۱۳.۳۲۲:  $f(x, y, z) = xy + yz + zx$ ,  $N_0(1, -1, 2)$ ,  $A = 3i + 6j - 2k$  ۲۱۳۱۶
- سوال ۱۳.۳۲۳:  $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 - 3z^2$ ,  $N_0(1, 1, 1)$ ,  $A = i + j + k$  ۲۱۳۱۷
- سوال ۱۳.۳۲۴:  $g(x, y, z) = 3e^x \cos yz$ ,  $N_0(0, 0, 0)$ ,  $A = 2i + j - 2k$  ۲۱۳۱۸
- سوال ۱۳.۳۲۵:  $h(x, y, z) = \cos xy + e^{yz} + \ln zx$ ,  $N_0(1, 0, 1/2)$ ,  $A = i + 2j + 2k$  ۲۱۳۱۹

۲۱۳۲۰

تیز بڑھنے اور گھٹنے کے رخ

سوال ۱۳.۳۲۶ تا سوال ۱۳.۳۳۱ میں نقطہ  $N_0$  پر وہ رخ تلاش کریں جس رخ تقاقل کے بڑھنے اور گھٹنے کی تبدیلی تیز ترین ہو۔ ان رخ تقاقل کے تفرق دریافت کریں۔ ۲۱۳۲۱

- سوال ۱۳.۳۲۶:  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ ,  $N_0(-1, 1)$  ۲۱۳۲۲
- سوال ۱۳.۳۲۷:  $f(x, y) = x^2y + e^{xy} \sin y$ ,  $N_0(1, 0)$  ۲۱۳۲۳
- سوال ۱۳.۳۲۸:  $f(x, y, z) = \frac{x}{y} - yz$ ,  $N_0(4, 1, 1)$  ۲۱۳۲۴
- سوال ۱۳.۳۲۹:  $g(x, y, z) = xe^y + z^2$ ,  $N_0(1, \ln 2, 1/2)$  ۲۱۳۲۵
- سوال ۱۳.۳۳۰:  $f(x, y, z) = \ln xy + \ln yz + \ln xz$ ,  $N_0(1, 1, 1)$  ۲۱۳۲۶
- سوال ۱۳.۳۳۱:  $h(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 - 1) + y + 6z$ ,  $N_0(1, 1, 0)$  ۲۱۳۲۷

۲۱۳۲۸

تبدیل کا اندازہ

- سوال ۱۳.۳۳۲: نقطہ  $N(x, y, z)$  کو  $N_0(3, 4, 12)$  سے  $3i + 6j - 2k$  رخ 0.1  $ds$  اکائیاں دور منتقل کرنے سے  $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ ۲۱۳۲۹
- سوال ۱۳.۳۳۳: نقطہ  $N(x, y, z)$  کو مبداء سے  $2i + 2j - 2k$  رخ 0.1  $ds$  اکائیاں دور منتقل کرنے سے تقاقل  $f(x, y, z) = e^x \cos yz$  کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ ۲۱۳۳۰
- سوال ۱۳.۳۳۴: نقطہ  $N(x, y, z)$  کو  $N_0(2, -1, 0)$  سے  $N_1(0, 1, 2)$  جانب 0.2  $ds$  اکائیاں دور منتقل کرنے سے تقاقل  $g(x, y, z) = x + x \cos z - y \sin z + y$  کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ ۲۱۳۳۱
- سوال ۱۳.۳۳۵: نقطہ  $N(x, y, z)$  کو  $N_0(-1, -1, -1)$  سے مبداء کے رخ 0.1  $ds$  اکائیاں دور منتقل کرنے سے تقاقل  $h(x, y, z) = \cos(\pi xy) + xz^2$  کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ ۲۱۳۳۲

۲۱۳۳۳

سَطْح کا مَماسی مَسْتَوِی اور عَمُودِی خط

سوال ۱۳.۳۳۶ تا ۱۳.۳۴۳ میں نقطہ  $N_0$  پر دیے گئے سَطْح کا (i) مَماسی مَسْتَوِی اور (ب) عَمُودِی خط تَلّاش کریں۔

سوال ۱۳.۳۳۶:  $x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad N_0(1, 1, 1)$

سوال ۱۳.۳۳۷:  $x^2 + y^2 - z^2 = 18, \quad N_0(3, 5, -4)$

سوال ۱۳.۳۳۸:  $2z - x^2 = 0, \quad N_0(2, 0, 2)$

سوال ۱۳.۳۳۹:  $x^2 + 2xy - y^2 + z^2 = 7, \quad N_0(1, -1, 3)$

سوال ۱۳.۳۴۰:  $\cos \pi x - x^2 y + e^{xz} + yz = 4, \quad N_0(0, 1, 2)$

سوال ۱۳.۳۴۱:  $x^2 - xy - y^2 - z = 0, \quad N_0(1, 1, -1)$

سوال ۱۳.۳۴۲:  $x + y + z = 1, \quad N_0(0, 1, 0)$

سوال ۱۳.۳۴۳:  $x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y - z = -4, \quad N_0(2, -3, 18)$

سوال ۱۳.۳۴۴ تا ۱۳.۳۴۷ میں دیے گئے نقطہ پر سَطْح کے مَماسی مَسْتَوِی کی مَسَاوَات تَلّاش کریں۔

سوال ۱۳.۳۴۴:  $z = \ln(x^2 + y^2), \quad (1, 0, 0)$

سوال ۱۳.۳۴۵:  $z = e^{-(x^2+y^2)}, \quad (0, 0, 1)$

سوال ۱۳.۳۴۶:  $z = \sqrt{y-x}, \quad (1, 2, 1)$

سوال ۱۳.۳۴۷:  $z = 4x^2 + y^2, \quad (1, 1, 5)$

مُخْنِیاتِے کے مَماسی خط

سوال ۱۳.۳۴۸ تا ۱۳.۳۵۱ میں مُخْنِی  $c = f(c, y)$  تَر سِیم کریں۔ سَا تھ ہی دیے گئے نقطہ پر  $\nabla f$  اور مَماسی خط تَر سِیم کریں۔

سوال ۱۳.۳۴۸:  $x^2 + y^2 = 4, \quad (\sqrt{2}, \sqrt{2})$

سوال ۱۳.۳۴۹:  $x^2 - y = 1, \quad (\sqrt{2}, 1)$

سوال ۱۳.۳۵۰:  $xy = -4, \quad (2, -2)$

سوال ۱۳.۳۵۱:  $x^2 - xy + y^2 = 7, \quad (-1, 2)$  (یہ مثال ۳.۵۰ کی مُخْنِی ہے۔)

سوال ۱۳.۳۵۲ تا ۱۳.۳۵۷ میں دیے نقطہ پر سَطْحوں کی مُتَقاطِعِ مُخْنِی کے مَماسی خط کی مَقْدَار معلوم مَسَاوَات

سوال ۱۳.۳۵۲:  $x + y^2 + 2z = 4, \quad x = 1; \quad (1, 1, 1)$

سوال ۱۳.۳۵۳:  $xyz = 1, \quad x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6; \quad (1, 1, 1)$

سوال ۱۳.۳۵۴:  $x^2 + 2y + 2z = 4, \quad y = 1; \quad (1, 1, 1/2)$  ۲۱۳۹۸

سوال ۱۳.۳۵۵:  $x + y^2 + z = 2, \quad y = 1; \quad (1/2, 1, 1/2)$  ۲۱۳۹۹

سوال ۱۳.۳۵۶:  $x^3 + 3x^2y^2 + y^3 + 4xy - z^2 = 0, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 11; \quad (1, 1, 3)$  ۲۱۳۷۰

سوال ۱۳.۳۵۷:  $x^2 + y^2 = 4, \quad x^2 + y^2 - z = 0; \quad (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 4)$  ۲۱۳۷۱

۲۱۳۷۲

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۳۵۸: نقطہ  $N(3, 2)$  پر کس رخ  $f(x, y) = xy + y^2$  کا تفرق صفر ہوگا؟ ۲۱۳۷۳

سوال ۱۳.۳۵۹: نقطہ  $N(1, 1)$  پر کن دور رخ تعامل  $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$  کے تفرقات صفر ہوں گے؟ ۲۱۳۷۵

سوال ۱۳.۳۶۰: کیا  $N(1, 2)$  پر ایسا کوئی رخ  $A$  ہے جس رخ  $f(x, y) = x^2 - 3xy + 4y^2$  کا تفرق 14 کے برابر ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۳۷۶

سوال ۱۳.۳۶۱: کیا کسی رخ  $A$ ، نقطہ  $N(1, -1, 1)$  پر درجہ حرارت  $2xy - yz = T(x, y, z)$  کی شرح تبدیلی  $3^\circ \text{C m}^{-1}$  ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۳۷۸

سوال ۱۳.۳۶۲: نقطہ  $N_0(1, 2)$  پر  $i + j$  رخ  $f(x, y)$  کا تفرق  $2\sqrt{2}$  اور  $-2j$  رخ  $-3$  ہے۔ سمتیہ  $j - i$  رخ  $f$  کا تفرق کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۳۸۱

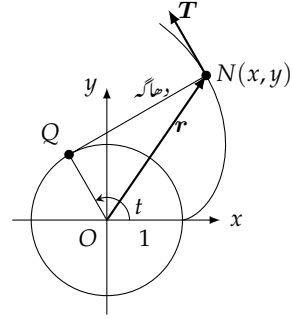
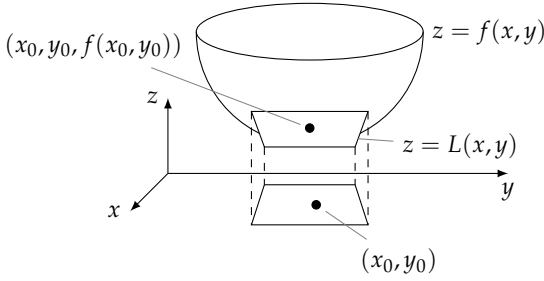
سوال ۱۳.۳۶۳: کسی نقطہ پر  $f(x, y, z)$  کے تفرق کی قیمت  $A = i + j - k$  رخ زیادہ سے زیادہ ہے۔ اس رخ تفرق کی قیمت  $2\sqrt{3}$  ہے۔ (ا) اس نقطہ پر  $\nabla f$  کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) سمتیہ  $j + i$  کے رخ اس نقطہ پر  $f$  کا تفرق کیا ہوگا؟ ۲۱۳۸۲

سوال ۱۳.۳۶۴: دائرہ درجہ حرارت کی تبدیلی  $T(x, y) = x \sin 2y$  ہے۔ ایک ذرہ ایک میٹر داس کے دائرہ پر گھڑی کے رخ  $2 \text{ m s}^{-1}$  کی رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اس دائرے کا مرکز مبداء ہے۔ (ا) نقطہ  $N(1/2, \sqrt{3}/2)$  پر یہ ذرہ کس شرح حرارت  $^\circ \text{C m}^{-1}$  سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ  $N(1/2, \sqrt{3}/2)$  پر یہ ذرہ کس شرح حرارت  $^\circ \text{C s}^{-1}$  سے گزرتا ہے؟ ۲۱۳۸۵

سوال ۱۳.۳۶۵: دائرہ کے در پیچیدہ تبدیلی  $f(x, y) = x^2 + y^2$  کا تفرق تلاش کریں (شکل ۱۳.۵۲)۔ ۲۱۳۸۸

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad t > 0$$

سوال ۱۳.۳۶۶: پیچدار منحنی کے ساتھ ساتھ تبدیلی  $t = -\pi/4, 0, \pi/4$  پر پیچدار منحنی  $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$  کے اکائی مماسی سمتیات کے رخ تعامل  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  کے تفرقات تلاش کریں۔ یہ تعامل مبداء سے پیچدار منحنی کے نقطہ  $N(x, y, z)$  کے فاصلہ کا مربع دیتا ہے۔ اس منحنی پر چلتے ہوئے تفرق  $t$  کے لحاظ سے فاصلے کے مربع کی شرح تبدیلی دے گا۔ ۲۱۳۹۰



شکل ۱۳.۵۲: دائرے کا درپچھیدہ (سوال ۱۳.۳۶۵)

شکل ۱۳.۵۳: تقابل  $z = f(x, y)$  اور نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر اس کی خط بندی  $z = L(x, y)$  کی ترسیم۔ خط بند مستوی  $L$ ، نقطہ  $(x_0, y_0)$  کے سیدھا اوپر بلندی پر سطح  $z = f(x, y)$  کو مماسی ہوگا۔ یوں آپ جیو میٹریائی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ  $(x_0, y_0)$  کی پڑوس میں  $L$  اور  $f$  کی قیمتیں یکساں ہوں گی۔

سوال ۱۳.۳۶۷: فضا میں درجہ حرارت  $T(x, y, z) = 2x^2 - xyz$  ہے۔ ایک متحرک ذرے کا مقام لمحہ  $t$  پر  $x = 2t^2$ ،  $y = 3t$ ،  $z = -t^2$  ہے، جہاں وقت کی اکائی سینکڑ اور فاصلہ کی اکائی میٹر ہے۔ (ا) نقطہ  $N(8, 6, -4)$  پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی  $^{\circ}\text{C m}^{-1}$  سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ  $N(8, 6, -4)$  پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی  $^{\circ}\text{C s}^{-1}$  سے گزرتا ہے؟

سوال ۱۳.۳۶۸: دکھائیں کہ مستوی  $xy$  میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر سمتیہ  $N = Ai + Bj$  کے عمودی خط کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

سوال ۱۳.۳۶۹: عمودی منحنيات اور مماسی منحنيات  
ایک منحنی اس صورت ایک سطح  $c = f(x, y, z)$  کو نقطہ تقاطع پر عمودی ہوگی جب منحنی کا سمتیہ رفتار اس نقطہ پر  $\nabla f$  کا مستقل مضرب ہو۔  
نقطہ تقاطع پر ایک منحنی اس صورت سطح  $f$  کی مماسی منحنی ہوگی جب منحنی کا سمتیہ رفتار اس نقطہ پر  $\nabla f$  کو عمودی ہو۔ (ا) دکھائیں کہ منحنی  $r(t) = \sqrt{t}i + \sqrt{t}j - \frac{1}{4}(t+3)k$  نقطہ  $t = 1$  پر سطح  $z = 3 - x^2 - y^2$  کو عمودی ہے۔ (ب) دکھائیں کہ منحنی  $r(t) = \sqrt{t}i + \sqrt{t}j + (2t-1)k$  نقطہ  $t = 1$  پر سطح  $z = 1 - x^2 - y^2$  کو مماسی ہے۔

سوال ۱۳.۳۷۰: ہم قدر منحنيات اور ڈھلوان ایک دوسرے کے عمودی کیوں ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر۔  
فرض کریں  $t$  کی تمام قیمتوں کے لئے قابل تفرق منحنی  $x = g(t)$ ،  $y = h(t)$  پر قابل تفرق تقابل  $f(x, y)$  کی قیمت مستقل  $c$  ہو۔ مساوات  $f(g(t), h(t)) = c$  کے دونوں اطراف کا  $t$  کے لحاظ سے تفرق لے کر دکھائیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماس اور  $\nabla f$  آپس میں عمودی ہیں۔

سوال ۱۳.۳۷۱: تقابل  $f(x, y)$  کی خط بندی، مماسی مستوی تعین ہوگی۔

دکھائیں کہ نقطہ  $N_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$  پر سطح  $z = f(x, y)$  کا مماسی مستوی درج ذیل ہوگا جہاں  $f$  قابل تفرق ہے۔

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - f(x_0, y_0)) = 0$$

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \quad \text{یعنی}$$

یوں  $N_0$  پر مماسی مستوی نقطہ  $N_0$  پر  $f$  کی خط بندی کی ترسیم ہوگی (شکل ۱۳.۵۳)۔

سوال ۱۳.۳۷: رشتی تفرقات اور غیر سمتی اجزاء

نقطہ  $N_0$  پر اکائی سمتیہ  $u$  کے رخ قابل تفرق تفاعل  $f(x, y, z)$  کے تفرقات کا  $u$  کے رخ  $(\nabla f)_{N_0}$  کے غیر سمتی اجزاء کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۸: رشتی تفرقات اور جزوی تفرقات

فرض کریں کہ  $f(x, y, z)$  کے مطلوبہ تفرقات موجود ہیں۔ تفرقات  $D_i f$ ،  $D_j f$  اور  $D_k f$  کا تفرقات  $f_x$ ،  $f_y$  اور  $f_z$  کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۹: الجبرائی قواعد برائے ڈھلوان

مستقل  $k$  اور ڈھلوان  $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$  اور  $\nabla g = \frac{\partial g}{\partial x}i + \frac{\partial g}{\partial y}j + \frac{\partial g}{\partial z}k$  دیے گئے ہیں۔ غیر سمتی مساوات

$$\frac{\partial}{\partial x}(kf) = k \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}(f \mp g) = \frac{\partial f}{\partial x} \mp \frac{\partial g}{\partial x},$$

$$\frac{\partial}{\partial x}(fg) = f \frac{\partial g}{\partial x} + g \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \frac{\partial f}{\partial x} - f \frac{\partial g}{\partial x}}{g^2},$$

وغیرہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قواعد کی تصدیق کریں۔

۱.  $\nabla(kf) = k \nabla f$  جہاں  $k$  مستقل ہے

ب.  $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$

ج.  $\nabla(f - g) = \nabla f - \nabla g$

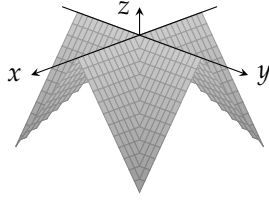
د.  $\nabla(fg) = f \nabla g + g \nabla f$

ه.  $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \nabla f - f \nabla g}{g^2}$

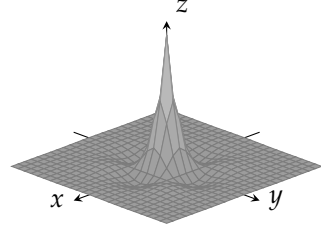
## ۱۳.۸ انتہائی قیمتیں اور نقاط زین

مستوی  $xy$  میں محدود بند خطہ میں اتحراری تفاعل کی اس دائرہ کار میں مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم قیمتیں پائی جائیں گی (شکل ۱۳.۵۳) اور شکل

۱۳.۵۵۔ ان قیمتوں کا جاننا اور ان نقطوں کا جاننا، جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں، ضروری ہے۔ ہم جزوی تفرقات سے عموماً انہیں جان سکتے ہیں۔



شکل ۱۳.۵۵: چوکور خط  $|x| \leq a, |y| \leq a$  پر ”تفاعل“  
 چھت، “  $z = \frac{1}{2}(|x| - |y|)$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت 0 اور کم سے کم قیمت  $-a$  ہے۔



شکل ۱۳.۵۴: چوکور خط  $|x| \leq \frac{3\pi}{2}, |y| \leq \frac{3\pi}{2}$  پر تفاعل  $z = (\cos x)(\cos y)e^{-\sqrt{x^2+y^2}}$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت 1 اور کم سے کم قیمت تقریباً  $-0.067$  ہے۔

### تفرقی پرکھ

واحد متغیری تفاعل کا مقامی انتہائی نقطہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا مماس افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت، مطلق کم سے کم قیمت یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ دو متغیری تفاعل  $z = f(x, y)$  کے لئے ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا مماسی مستوی افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت، مطلق کم سے کم قیمت یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ (نقطہ زین پر مزید بات جلد کی جائے گی۔)

تعریفات: فرض کریں خط  $R$ ، جس میں نقطہ  $(a, b)$  پایا جاتا ہو، میں تفاعل  $f(x, y)$  معین ہے۔ تب

۱. اگر کھلا قرص، جس کا مرکز  $(a, b)$  ہو، میں دائرہ کار کے تمام نقاط  $(x, y)$  پر  $f(a, b) \geq f(x, y)$  ہو تب  $f(a, b)$  تفاعل  $f$  کا مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ ہوگا۔

۲. اگر کھلا قرص، جس کا مرکز  $(a, b)$  ہو، میں دائرہ کار کے تمام نقاط  $(x, y)$  پر  $f(a, b) \leq f(x, y)$  ہو تب  $f(a, b)$  تفاعل  $f$  کا مقامی کم سے کم قیمت نقطہ ہوگا۔

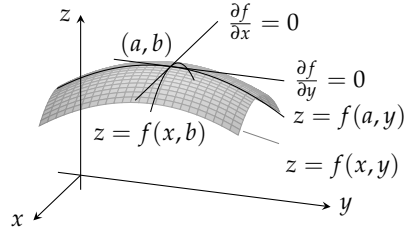
□

مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ کو سطح  $z = f(x, y)$  پر پہاڑی جبکہ مقامی کم سے کم نقطہ کو وادی میں گھائی تصور کیا جاسکتا ہے۔ ایسے نقطوں پر مماسی مستوی افقی ہوں گے، بشرطیکہ یہ موجود ہوں۔

واحد متغیری تفاعل کی طرح، مقامی انتہائی تلاش ایک رتبی تفرقی پرکھ پر منحصر ہوگا۔

مسئلہ ۱۳.۷: مقامی انتہائی قیمت کا ایک رتبی تفرقی پرکھ اگر تفاعل  $f(x, y)$  کے دائرہ کار کی اندرونی نقطہ  $(a, b)$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم قیمت پائی جاتی ہو، اور اگر تفاعل کے یک رتبی تفرقات موجود ہوں، تب  $f_x(a, b) = 0$  اور  $f_y(a, b) = 0$  ہوں گے۔

ثبوت: فرض کریں تفاعل  $f$  کی دائرہ کار کے ایک اندرونی نقطہ  $(a, b)$  پر تفاعل کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے۔ تب



شکل ۱۳.۵۶: تفاعل  $f$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت  $x = a$ ،  $y = b$  پر ہے۔

۱. مستوی  $y = b$  سطح  $z = f(x, y)$  کو جس منحنی  $z = f(x, b)$  میں قطع کرتا ہے، نقطہ  $x = a$  اس منحنی کے دائرہ کار کا اندرونی نقطہ ہوگا (شکل ۱۳.۵۶)۔

۲. نقطہ  $x = a$  پر تفاعل  $z = f(x, b)$  متغیر  $x$  کے لحاظ سے قابل تفرق ہوگا (اور یہ تفرق  $f_x(a, b)$  ہوگا)۔

۳. نقطہ  $x = a$  پر تفاعل  $z = f(x, b)$  کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی۔

۴. یوں  $x = a$  پر  $z = f(x, b)$  کا تفرق صفر ہوگا (مسئلہ ۴.۲)۔ چونکہ یہ تفرق  $f_x(a, b)$  ہے لہذا  $f_x(a, b) = 0$  ہوگا۔ نقطہ  $x = a$  منحنی  $z = f(x, b)$  کے دائرہ کار کا اندرونی نقطہ ہوگا۔

تفاعل  $z = f(a, y)$  لیتے ہوئے اسی طرح کی دلیل سے  $f_y(a, b) = 0$  ثابت کیا جاسکتا ہے۔

یوں مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت کے لئے مسئلہ کا ثابت مکمل ہوتا ہے۔ مقامی کم سے کم قیمت کے لئے مسئلہ کا ثبوت آپ سے سوالات میں مانگا گیا ہے۔

□

نقطہ  $(a, b)$  پر سطح  $z = f(x, y)$  کے مماسی مستوی کی مساوات

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) - (z - f(a, b)) = 0$$

میں  $f_x(a, b) = 0$  اور  $f_y(a, b) = 0$  پر کرنے سے

$$0 \cdot (x - a) + 0 \cdot (y - b) - z + f(a, b) = 0$$

یعنی

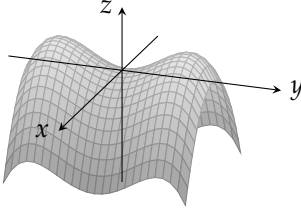
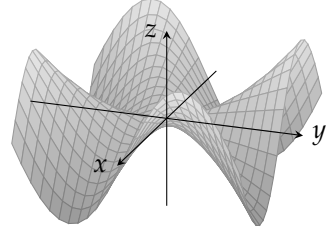
$$z = f(a, b)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح مسئلہ ۷.۱۳ کہتا ہے کہ مقامی انتہا پر یقیناً فنی مماسی مستوی ہوگا، بشرطیکہ اس نقطہ پر مماسی مستوی موجود ہو۔

واحد متغیر تفاعل کی صورت کی طرح، مسئلہ ۷.۱۳ کہتا ہے کہ تفاعل  $f(x, y)$  کی انتہائی قیمت صرف اور صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جاسکتی ہے:

۱. اندرونی نقاط جہاں  $f_x = f_y = 0$  ہو،



شکل ۱۳.۵۸:  $z = y^2 - y^4 - x^2$ شکل ۱۳.۵۷:  $z = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}$ 

شکل ۱۳.۵۹: مبداء پر نقاط زین۔

۲. اندرونی نقاط جہاں  $f_x$  اور  $f_y$  میں سے ایک یا دونوں غیر موجود ہوں،

۳. تقابل کے دائرہ کار کے سرحدی نقاط۔

تعریف: تقابل  $f(x, y)$  کے دائرہ کار کا وہ اندرونی نقطہ جہاں  $f_x$  اور  $f_y$  دونوں صفر ہوں یا جہاں  $f_x$  اور  $f_y$  میں سے ایک یا دونوں غیر موجودہوں،  $f$  کا نقطہ فاصلہ ہوگا۔

□

اس طرح تقابل  $f(x, y)$  کی انتہائی قیمتیں صرف نقاط فاصلہ اور سرحدی نقاط پر پائی جائیں گی۔ واحد متغیر کے قابل تفرق تقابل کی طرح، ضروری نہیں کہ ہر نقطہ فاصلہ پر مقامی انتہا ہو۔ واحد متغیر کے قابل تفرق تقابل کا نقطہ تعریف ممکن ہے۔ دو متغیرات کے قابل تفرق تقابل کا نقطہ زین ممکن ہوگا۔تعریف: نقطہ فاصلہ  $(a, b)$  پر اس صورت قابل تفرق تقابل  $f(x, y)$  کا نقطہ فاصلہ پیا جائے گا جب ہر کھلے قرص میں، جس کا مرکز $(a, b)$  ہو، ایسے دائرہ کاری نقاط  $(x, y)$  پائے جاتے ہوں جن پر  $f(x, y) > f(a, b)$  ہو، اور ایسے دائرہ کاری نقاط  $(x, y)$  پائے جاتےہوں جن پر  $f(x, y) < f(a, b)$  ہو۔ سطح  $z = f(x, y)$  پر مطابقتی نقطہ  $(a, b, f(a, b))$  اس سطح کا نقطہ زین کہلاتا ہے (شکل

۱۳.۵۹)۔

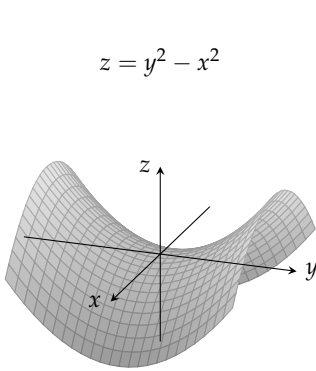
□

مثال ۱۳.۵۰: تقابل  $f(x, y) = x^2 + y^2$  کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔حل: پورا مستوی  $xy$  تقابل  $f$  کا دائرہ کار ہے (لہذا کوئی سرحدی نقاط نہیں پائے جاتے ہیں) اور جزوی تفرقات  $f_x = 2x$  اور  $f_y = 2y$ 

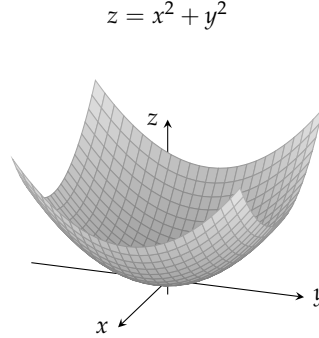
ہر نقطہ پر موجود ہوں گے۔ یوں مقامی انتہائی قیمتیں صرف اس صورت ممکن ہوں گی جب

$$f_y = 2y = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = 2x = 0$$

criticalpoint<sup>rr</sup>  
saddlepoint<sup>rr</sup>



شکل ۱۳.۶۱: مبدا اس تقاطع کا نقطہ زین ہے۔ اس تقاطع کے کوئی بھی مقامی انتہائی قیمتیں موجود نہیں ہیں۔



شکل ۱۳.۶۰: تقاطع  $f(x, y) = x^2 + y^2$  کی ترسیم قطع مکانی سطح  $z = x^2 + y^2$  ہے۔ اس تقاطع کا ایک فاصل نقطہ پایا جاتا ہے، جو مبدا پر ہے اور جس پر مقامی کم سے کم قیمت 0 پائی جاتی ہے۔

ہوں۔ ایسا صرف مبدا پر ممکن ہے جہاں  $f$  کی قیمت 0 ہے۔ چونکہ  $f$  کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتا ہے لہذا مبدا پر تقاطع کی کم سے کم قیمت پائی جائے گی (شکل ۱۳.۶۰)۔

مثال ۱۳.۵۱: تقاطع  $f(x, y) = y^2 - x^2$  کی انتہائی قیمتیں، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

حل: پورا مستوی  $xy$  تقاطع  $f$  کا دائرہ کار ہے (لہذا کوئی سرحدی نقاط نہیں پائے جاتے ہیں) اور جزوی تفرقات  $f_x = -2x$  اور  $f_y = 2y$  ہر نقطہ پر موجود ہوں گے۔ یوں مقامی انتہائی قیمت صرف مبدا پر ممکن ہے۔ البتہ، مثبت  $x$  محور پر  $f$  کی قیمت  $f(x, 0) = -x^2 < 0$  اور مثبت  $y$  محور پر اس کی قیمت  $f(0, y) = y^2 > 0$  ہوگی۔ یوں مستوی  $xy$  میں ہر کھلا قرص، جس کا مرکز  $(0, 0)$  ہو، میں ایسا نقاط پائے جاتے ہیں جہاں  $f$  مثبت ہو اور ایسے نقاط بھی پائے جاتے ہیں جہاں  $f$  منفی ہو۔ اس طرح مبدا پر مقامی انتہائی قیمت کے بجائے تقاطع کا نقطہ زین پایا جاتا ہے (شکل ۱۳.۶۱)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تقاطع کی کوئی مقامی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔

ہم دائرہ کار  $R$  کے اندرونی نقطہ  $(a, b)$  پر  $f_x = f_y = 0$  جانتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آیا اس نقطہ پر انتہائی قیمت پائی جاتی ہے۔ البتہ اگر  $R$  پر  $f$  اور اس کے یک رتبی اور دور تبی جزوی تفرقات استمراری ہوں تب ہم باقی معلومات درج ذیل مسئلہ (جسے حصہ ۱۳.۱۰ میں ثابت کیا گیا ہے) سے دریافت کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۱۳.۸: مقامی انتہائی قیمت کا دور تبی تفرقہ پرکھ

فرض کریں کہ ایک قرص میں، جس کا مرکز  $(a, b)$  ہے، تقاطع  $f$  اور اس کے یک رتبی اور دور تبی جزوی تفرقات ہر نقطہ پر استمراری ہیں اور  $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$  ہے۔ اب

۱. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx} < 0$  اور  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہوں تب  $(a, b)$  پر  $f$  کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے

local maximum

گی۔

۲۱۳۹۲

۲. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx} > 0$  اور  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہوں تب  $(a, b)$  پر  $f$  کی مقامی کم سے کم قیمت پائی جائے گی۔

۲۱۳۹۳

۳. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہو تب  $(a, b)$  پر  $f$  کا نقطہ زین پایا جائے گا۔

۲۱۳۹۴

۴. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$  ہو تب یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہو گا اور ہمیں  $(a, b)$  پر  $f$  کا رویہ کسی دوسرے طریقہ سے جاننا ہو گا۔

۲۱۳۹۵

۲۱۳۹۶

۲۱۳۹۷

ہم  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$  کو  $f$  کا ممیزہ کہتے ہیں جس کو درج ذیل مقطع کی صورت میں یاد رکھنا زیادہ آسان ہے۔

۲۱۳۹۸

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix}$$

مسئلہ ۱۳.۸ کہتا ہے کہ  $(a, b)$  پر مثبت ممیزہ کی صورت میں سطح تمام اطراف ایک ہی رخ مڑتا ہے:  $f_{xx} < 0$  کی صورت میں یہ نیچے کو مڑتا ہے

۲۱۳۹۹

جس کی وجہ سے مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہے، اور  $f_{xx} > 0$  کی صورت میں سطح اوپر کو مڑتا ہے جس کی وجہ سے اس نقطہ پر کم سے کم قیمت

۲۱۵۰۰

پائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس  $(a, b)$  پر منفی ممیزہ کی صورت میں سطح بعض اطراف اوپر اور بعض اطراف نیچے مڑتا ہے جس کی وجہ سے  $(a, b)$  پر نقطہ

۲۱۵۰۱

۲۱۵۰۲

مثال ۱۳.۵۲: درج ذیل تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۱۵۰۳

$$f(x, y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4$$

حل: یہ تفاعل تمام  $x$  اور  $y$  پر معین اور قابل تفرق ہے اور اس کے دائرہ کار کا کوئی سرحدی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں اس تفاعل کے انتہائی نقاط صرف

۲۱۵۰۴

وہاں ممکن ہوں گے جہاں  $f_x$  اور  $f_y$  دونوں بیک وقت صفر ہوں۔ اس سے

۲۱۵۰۵

$$f_x = y - 2x - 2 = 0, \quad f_y = x - 2y - 2 = 0$$

یعنی

۲۱۵۰۶

$$x = y = -2$$

ملتا ہے۔ یوں  $(-2, -2)$  دو واحد نقطہ ہے جہاں  $f$  کی انتہائی قیمت ممکن ہے۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا ہے، ہمیں درج ذیل معلوم کرنا ہو گا۔

۲۱۵۰۷

$$f_{xx} = -2, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{xy} = 1$$

local minimum<sup>۵</sup>  
saddle point<sup>۶</sup>  
discriminant<sup>۷</sup>

نقطہ  $(a, b) = (-2, -2)$  پر  $f$  کا میز

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (-2)(-2) - (1)^2 = 4 - 1 = 3$$

ہوگا۔ یوں

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0 \quad \text{اور} \quad f_{xx} < 0$$

□ کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ  $(-2, -2)$  پر  $f$  کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی جو  $f(-2, -2) = 8$  کے برابر ہوگی۔

مثال ۱۳.۵۳: تقاع  $f(x, y) = xy$  کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

حل: چونکہ  $f$  ہر نقطہ پر قابل تفرق ہے (شکل ۱۳.۶۲) لہذا اس کی انتہائی قیمتیں صرف ان نقطوں پر پائی جائیں گی جہاں

$$f_y = x = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = y = 0$$

ہوں۔ یوں مبداء واحد نقطہ ہے جہاں تقاع کی انتہائی قیمت ممکن ہے۔ اس نقطہ پر تقاع کا رویہ جاننے کی خاطر ہم درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔

$$f_{xx} = 0, \quad f_{yy} = 0, \quad f_{xy} = 1$$

یوں میز

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = -1$$

□ منفی ہے لہذا  $(0, 0)$  پر نقطہ زین پایا جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقاع  $f(x, y) = xy$  کی کوئی مقامی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔

بند اور محدود خطہ میں مطلق زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم نقاط

ہم بند اور محدود خطہ  $R$  میں تقاع  $f(x, y)$  کی مطلق انتہائی قیمتوں کی تلاش تین قدموں میں کرتے ہیں۔

قدم 1: خطہ  $R$  کی ان اندرونی نقاط کے سلسلہ پر  $f$  کی قیمتیں تلاش کریں جہاں  $f$  کے مقامی انتہائی قیمت متوقع ہو۔ یہ وہ نقطے ہوں گے جہاں  $f_x =$

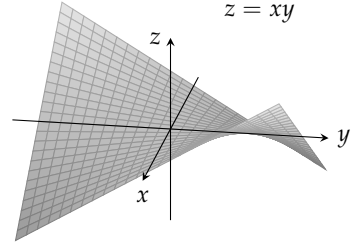
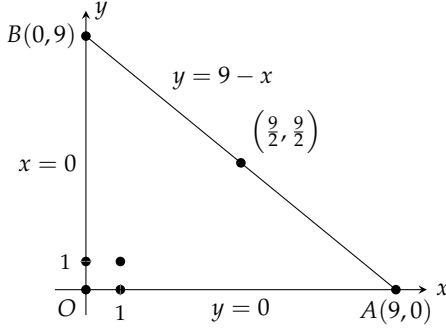
$$f_y = 0 \quad \text{ہو یا جہاں} \quad f_x \quad \text{اور} \quad f_y \quad \text{دونوں یا ان میں سے ایک غیر موجود ہو (جو} \quad f \quad \text{کا نقطہ زین ہوگا)}.$$

قدم 2: خطہ  $R$  کی ان سرحدی نقاط کے سلسلہ پر  $f$  کی قیمتیں تلاش کریں جہاں  $f$  کے مقامی انتہائی قیمتیں متوقع ہوں۔ اس قدم کی تفصیل جلد فراہم کی جائے گی۔

قدم 3: نقطوں کے دونوں سلسلوں پر  $f$  کی قیمتوں کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں معلوم کریں۔ یہ قیمتیں  $R$  پر  $f$  کی مطلق زیادہ سے زیادہ

اور مطلق کم سے کم قیمتیں ہوں گی۔ چونکہ مطلق انتہائی قیمتیں مقامی انتہائی قیمتیں بھی ہوتی ہیں لہذا مطلق انتہائی قیمتیں پہلے دو قدموں میں کہیں نا

کہیں پائی جائیں گی۔

شکل ۱۳.۶۲: مبداء پر  $z = xy$  کا نقطہ زین پایا جاتا ہے۔

شکل ۱۳.۶۳: ٹکونی خطہ میں تفاعل کی انتہائی قیمتوں کی تلاش (مثال ۱۳.۵۴)۔

مثال ۱۳.۵۴: ربع اول میں  $x = 0$ ،  $y = 0$  اور  $y = 9 - x$  کی لکیروں کے بیچ ٹکونی خطہ میں درج ذیل تفاعل کی مطلق زیادہ سے زیادہ اور مطلق کم سے کم قیمت تلاش کریں۔

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2y - x^2 - y^2$$

حل: چونکہ  $f$  قابل تفرق ہے لہذا مطلق انتہائی قیمتیں صرف ٹکونی خطہ کی سرحدی نقاط پر یا خطہ کے اندرونی ممکن ہوں گی جہاں  $f_x = f_y = 0$  ہو (شکل ۱۳.۶۳)۔

اندرونی نقاط: ان کے لئے

$$f_x = 2 - 2x = 0, \quad f_y = 2 - 2y = 0$$

سے  $(x, y) = (1, 1)$  حاصل ہوتا ہے جہاں  $f(1, 1) = 4$  ہوگا۔ سرحدی نقاط: ہم ایک وقت میں ٹکون کا ایک ضلع لیتے ہیں۔

۱. قطعہ  $OA$  پر  $y = 0$  لہذا تفاعل

$$f(x, y) = f(x, 0) = 2 + 2x - x^2$$

ہوگا جس کو اب ہم واحد متغیر  $x$  کا تفاعل تصور کر سکتے ہیں اور جس کا دائرہ کار  $0 \leq x \leq 9$  ہوگا۔ جیسا ہم باب ۴ سے جانتے ہیں، اس کی انتہائی قیمتیں آخری سروں پر

$$f(0, 0) = 2 \quad \text{جہاں} \quad x = 0$$

$$f(9, 0) = 2 + 18 - 81 = -61 \quad \text{جہاں} \quad x = 9$$

اور اندرونی نقاط پر جہاں  $f'(x, 0) = 2 - 2x = 0$  ہو۔ وہ واحد اندرونی نقطہ جہاں  $f'(x, 0) = 0$  ہو  $x = 1$  ہے جہاں  $f(x, 0) = f(1, 0) = 3$  ہے۔

۲. قطعہ  $OB$  پر  $x = 0$  لہذا

$$f(x, y) = f(0, y) = 2 + 2y - y^2$$

ہوگا۔ ہم  $x$  اور  $y$  میں  $f$  کی تشاکلی سے، مذکورہ بالا کی بنا، توقع کرتے ہیں کہ یہ نقاط درج ذیل ہوں گے۔

$$f(0, 0) = 2, \quad f(0, 9) = -61, \quad f(0, 1) = 3$$

۳. ہم  $AB$  کے آخری سروں پر  $f$  کی قیمت پر غور کر چکے ہیں لہذا ہمیں صرف  $AB$  کی اندرونی نقطوں پر غور کرنا ہوگا۔ اب  $y = 9 - x$  لیتے ہوئے

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2(9 - x) - x^2 - (9 - x)^2 = -61 + 18x - 2x^2$$

ہوگا۔ یوں  $f'(x, 9 - x) = 18 - 4x = 0$  سے  $x = \frac{18}{4} = \frac{9}{2}$  حاصل ہوگا جس پر

$$f(x, y) = f\left(\frac{9}{2}, \frac{9}{2}\right) = -\frac{41}{2} \quad \text{اور} \quad y = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$$

ہوں گے۔

خلاصہ: ہم تمام متوقع قیمتوں کے سلسلہ  $4, 2, -61, 3, -\frac{41}{2}$  کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ قیمت 4 معلوم کرتے ہیں جو نقطہ  $(1, 1)$  پر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح کم سے کم قیمت -61 نقطہ  $(0, 9)$  اور  $(9, 0)$  پر پائی جاتی ہے۔ □

نتیجہ

اگرچہ مسئلہ ۱۳.۸ طاقتور ہے لیکن اس کی کمزوری کو نہ بھولیں۔ یہ تقاعل کے دائرہ کار کے سرحدی نقطوں پر کارآمد نہیں ہوتا ہے جہاں تقاعل کے انتہائی قیمتیں اور غیر صفر تفرقات پائے جاسکتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر  $f_x$  یا  $f_y$  غیر موجود ہو تب بھی یہ مسئلہ کارآمد نہیں ہوگا۔

زیادہ سے زیادہ، کم سے کم پرکھ کا خلاصہ

تقاعل  $f(x, y)$  کی انتہائی قیمتیں صرف درج ذیل نقطوں پر ممکن ہیں۔۱. تقاعل  $f$  کے سرحدی نقاط،۲. نقاط فاصل (اندرونی نقاط جہاں  $f_x = f_y = 0$  ہو یا  $f_x$  اور یا  $f_y$  غیر موجود ہو)اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز  $(a, b)$  ہو، ہر نقطہ پر  $f$  کے یک رقبہ اور دور قبی تفرقات استمراری ہوں اور $f_y(a, b) = 0$  ہو، آپ  $f(a, b)$  کی جماعت بندی دور قبی تفرقی پرکھ سے کر پائیں گے:۱. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx} < 0$  اور  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہوں تب مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی۔۲. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx} > 0$  اور  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہوں تب مقامی کم سے کم قیمت پائی جائے گی۔

۳. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$  ہو تب نقطہ زیادہ پایا جائے گا۔ F1555

۴. اگر  $(a, b)$  پر  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$  ہو تو یہ نقطہ غیر فیصلہ کن ہو گا۔ F1551

### سوالات F1556

### مقامی انتہائی تلاش F1558

سوال ۱۳.۳۷۵ تا ۱۳.۴۰۴ میں متعلقہ تمام مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقاط، مقامی کم سے کم قیمت نقاط اور نقاط زین تلاش کریں۔ F1559

سوال ۱۳.۳۷۵:  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 3x - 3y + 4$  F1560

سوال ۱۳.۳۷۶:  $f(x, y) = x^2 + 3xy + 3y^2 - 6x + 3y - 6$  F1561

سوال ۱۳.۳۷۷:  $f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x + 4y - 4$  F1562

سوال ۱۳.۳۷۸:  $f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x - 4$  F1563

سوال ۱۳.۳۷۹:  $f(x, y) = x^2 + xy + 3x + 2y + 5$  F1564

سوال ۱۳.۳۸۰:  $f(x, y) = y^2 + xy - 2x - 2y + 2$  F1565

سوال ۱۳.۳۸۱:  $f(x, y) = 5xy - 7x^2 + 3x - 6y + 2$  F1566

سوال ۱۳.۳۸۲:  $f(x, y) = 2xy - x^2 - 2y^2 + 3x + 4$  F1567

سوال ۱۳.۳۸۳:  $f(x, y) = x^2 - 4xy + y^2 + 6y + 2$  F1568

سوال ۱۳.۳۸۴:  $f(x, y) = 3x^2 + 6xy + 7y^2 - 2x + 4y$  F1569

سوال ۱۳.۳۸۵:  $f(x, y) = 2x^2 + 3xy + 4y^2 - 5x + 2y$  F1570

سوال ۱۳.۳۸۶:  $f(x, y) = 4x^2 - 6xy + 5y^2 - 20x + 26y$  F1571

سوال ۱۳.۳۸۷:  $f(x, y) = x^2 - y^2 - 2x + 4y + 6$  F1572

سوال ۱۳.۳۸۸:  $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 2y + 1$  F1573

سوال ۱۳.۳۸۹:  $f(x, y) = x^2 + 2xy$  F1574

سوال ۱۳.۳۹۰:  $f(x, y) = 3 + 2x + 2y - 2x^2 - 2xy - y^2$  F1575

سوال ۱۳.۳۹۱:  $f(x, y) = x^3 - y^3 - 2xy + 6$  F1576

سوال ۱۳.۳۹۲:  $f(x, y) = x^3 + 3xy + y^3$  F1577

سوال ۱۳.۳۹۳:  $f(x, y) = 6x^2 - 2x^3 + 3y^2 + 6xy$  F1578

سوال ۱۳.۳۹۴:  $f(x, y) = 3y^2 - 2y^3 - 3x^2 + 6xy$  F1579

سوال ۱۳.۳۹۵:  $f(x, y) = 9x^3 + \frac{y^3}{3} - 4xy$  F1580

$$f(x, y) = 8x^3 + y^3 + 6xy \quad \text{سوال ۱۳.۳۹۶} \quad F1581$$

$$f(x, y) = x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2 - 8 \quad \text{سوال ۱۳.۳۹۷} \quad F1582$$

$$f(x, y) = 2x^3 + 2y^3 - 9x^2 + 3y^2 - 12y \quad \text{سوال ۱۳.۳۹۸} \quad F1583$$

$$f(x, y) = 4xy - x^4 - y^4 \quad \text{سوال ۱۳.۳۹۹} \quad F1584$$

$$f(x, y) = x^4 + y^4 + 4xy \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۰} \quad F1585$$

$$f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1} \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۱} \quad F1586$$

$$f(x, y) = \frac{1}{x} + xy + \frac{1}{y} \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۲} \quad F1587$$

$$f(x, y) = y \sin x \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۳} \quad F1588$$

$$f(x, y) = e^{2x} \cos y \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۴} \quad F1589$$

F1590

### مطلق انتہا کی تلاش

سوال ۱۳.۴۰۵ تا سوال ۱۳.۴۱۲ میں تقابل کی مطلق انتہا دیے گئے خط میں تلاش کریں۔

$$f(x, y) = 2x^2 - 4x + y^2 - 4y + 1 \quad \text{تقابل} \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۵} \quad F1593$$

اور  $y = 2x$  ہیں۔ F1593

$$f(x, y) = x^2 - xy + y^2 + 1 \quad \text{تقابل} \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۶} \quad F1595$$

اور  $y = x$  ہیں۔ F1594

$$f(x, y) = x^2 + y^2 \quad \text{تقابل} \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۷} \quad F1596$$

اور  $y = 0$ ،  $x = 0$  اور  $y + 2x = 2$  ہیں۔ F1598

$$T(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x \quad \text{تقابل} \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۸} \quad F1599$$

مستطیل پٹی  $0 \leq x \leq 5$ ،  $-3 \leq y \leq 3$ ۔

$$T(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x + 2 \quad \text{تقابل} \quad \text{سوال ۱۳.۴۰۹} \quad F1600$$

مستطیل  $0 \leq x \leq 5$ ،  $-3 \leq y \leq 0$ ۔

$$f(x, y) = 48xy - 32x^3 - 24y^2 \quad \text{تقابل} \quad \text{سوال ۱۳.۴۱۰} \quad F1601$$

مستطیل  $0 \leq x \leq 1$ ،  $0 \leq y \leq 1$ ۔

$$f(x, y) = (4x - x^2) \cos y \quad \text{تقابل} \quad \text{سوال ۱۳.۴۱۱} \quad F1602$$

مستطیل  $1 \leq x \leq 3$ ،  $-\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$ ۔

$$f(x, y) = 4x - 8xy + 2y + 1 \quad \text{تقابل} \quad \text{سوال ۱۳.۴۱۲} \quad F1603$$

اور  $y = 0$ ،  $x = 0$  اور  $x + y = 1$  میں بند کونی خط میں۔ F1603

$$a \leq b \quad \text{جہاں} \quad b, \quad \text{دو ایسے اعداد} \quad \text{سوال ۱۳.۴۱۳} \quad F1605$$

تاکہ درج ذیل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو۔

$$\int_a^b (6 - x - x^2) dx$$



سوال ۱۳.۴۱۴: دو ایسے اعداد  $a$  اور  $b$ ، جہاں  $a \leq b$ ، ہو، تلاش کریں تاکہ درج ذیل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو۔

$$\int_a^b (24 - 2x - x^2)^{1/3} dx$$

سوال ۱۳.۴۱۵: درجہ حرارت  $T(x, y) = x^2 + y^2 \leq 1$  اور اس کی سرحد  $x^2 + y^2 = 1$  کو یوں گرم کیا جاتا ہے کہ نقطہ  $(x, y)$  پر درجہ حرارت  $T(x, y)$  ایک دائری پٹی  $x^2 + 2y^2 - x$  ہو۔ اس پٹی پر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۱۶: کھاربع اول  $x > 0, y > 0$  میں  $f(x, y) = xy + 2x - \ln x^2 y$  کا نقطہ فاصل تلاش کریں اور دکھائیں کہ اس نقطہ پر تفاعل کی قیمت کم سے کم ہوگی۔

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۴۱۷: درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ، کم سے کم قیمت نقطہ اور نقاط زین، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

۱.  $f_x = 2x - 4y, \quad f_y = 2y - 4x$  ۲۱۶۱۵

ب.  $f_x = 2x - 2, \quad f_y = 2y - 4$  ۲۱۶۱۶

ج.  $f_x = 9x^2 - 9, \quad f_y = 2y + 4$  ۲۱۶۱۷

ہر جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۲۱۶۱۸

سوال ۱۳.۴۱۸: درج ذیل تفاعل کے لئے مبداء پر ممیز  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$  صفر ہے لہذا دور تہی تفرقی پر کھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔ مبداء پر سطح ۲۱۶۱۹

$z = f(x, y)$  کی ذہنی تصویر کشی کرتے ہوئے دریافت کریں کہ مبداء پر زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ، کم سے کم قیمت نقطہ یا نقطہ زین پایا جائے گا۔ ہر ۲۱۶۲۰

جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۶۲۱

۱.  $f(x, y) = x^2 y^2$  ۲۱۶۲۲

ب.  $f(x, y) = 1 - x^2 y^2$  ۲۱۶۲۳

ج.  $f(x, y) = x y^2$  ۲۱۶۲۴

د.  $f(x, y) = x^3 y^2$  ۲۱۶۲۵

ه.  $f(x, y) = x^3 y^3$  ۲۱۶۲۶

و.  $f(x, y) = x^4 y^4$  ۲۱۶۲۷

سوال ۱۳.۴۱۹: دکھائیں کہ  $k$  کی ہر قیمت کے لئے  $(0, 0)$  تفاعل  $f(x, y) = x^2 + kxy + y^2$  کا نقطہ فاصل ہوگا۔ (اشارہ: دو ۲۱۶۲۸

صورتوں پر غور کریں:  $k = 0$  اور  $k \neq 0$ ) ۲۱۶۲۹

سوال ۱۳.۴۲۰: مستقل  $k$  کی کن قیمتوں کے لئے دور تہی تفرقی پر کھ ضمانت دیتا ہے کہ  $(0, 0)$  پر درج ذیل تفاعل کا (ا) نقطہ زین (ب) مقامی کم سے ۲۱۶۳۰

کم قیمت کا نقطہ پایا جائے گا؟ ۲۱۶۳۱

$$f(x, y) = x^2 + kxy + y^2$$

مستقل  $k$  کی کن قیمتوں کے لئے دور تہی تفرقی پر کھ غیر فیصلہ کن ہوگا؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۶۳۲

سوال ۱۳.۴۲۱: (۱) کیا  $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$  ہوتے ہوئے ہر صورت  $(a, b)$  پر  $f$  کا مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ یا کم سے کم قیمت نقطہ پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) اگر ایک قرض میں، جس کا مرکز  $(a, b)$  ہو، ہر نقطہ پر  $f$  اور اس کے یک رتبہ اور دور رتبہ جزوی تفرقات استمراری ہوں، اور  $f_{xx}(a, b)$  اور  $f_{yy}(a, b)$  کی علامتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب کیا  $f$  کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۲: نقطہ  $(a, b)$  پر  $f$  کا مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ ہونے کی صورت میں مسئلہ ۱۳.۴۲۱ کا دیا گیا ثبوت استعمال کرتے ہوئے اس مسئلہ کو  $(a, b)$  پر مقامی کم سے کم قیمت نقطہ ہونے کی صورت کے لئے ثابت کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۳: مستوی  $0 = x + 2y + 3z$  سے زیادہ بلندی پر  $y^2 - x^2 - 10 = z$  کی ترسیم کے تمام نقاط میں وہ نقطہ تلاش کریں جو اس مستوی سے دور ترین ہو۔

سوال ۱۳.۴۲۴: مستوی  $0 = x + 2y - z$  سے  $z = x^2 + y^2 + 10$  کی ترسیم کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۵: بندریل اول  $x \geq 0, y \geq 0$  میں تفاعل  $f(x, y) = x + y$  کی کوئی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ کیا اس حقیقت میں اور کتاب میں مطلق انتہائی تلاش پر کی گئی گفتگو میں تضاد پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۶: مربع  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  میں تفاعل  $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2xy - x - y + 1$  پر غور کریں۔

۱. دکھائیں کہ اس مربع میں خطی قطعہ  $2x + 2y = 1$  پر  $f$  کی مطلق کم سے کم قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کم سے کم قیمت کو تلاش کریں۔

ب. مربع پر  $f$  کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔

### مقدار معلوم منحنیات پر انتہائی قیمتیں

منحنی  $x = x(t), y = y(t)$  پر تفاعل  $f(x, y)$  کی انتہائی قیمتیں تلاش کرنے کی خاطر ہم  $f$  کو واحد متغیر  $t$  کا تفاعل تصور کرتے ہوئے زنجیری قاعدہ سے  $\frac{df}{dt}$  معلوم کر کے صفر کے برابر رکھتے ہیں۔ کسی بھی واحد متغیر تفاعل کی طرح، انتہائی قیمتوں کو درج ذیل نقطوں پر تلاش کیا جاتا ہے۔

۱. نقطہ فاصل پر (جہاں  $\frac{df}{dt}$  صفر ہو یا غیر موجود ہو)، اور

ب. مقدار معلوم دائرہ کار کے آخری سروں پر۔

سوال ۱۳.۴۲۷: ۱۳.۴۳۰ میں تفاعل کی مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت اور مطلق کم سے کم قیمتیں دی گئی منحنیات پر دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۸: تفاعل:

$$f(x, y) = x + y \quad \text{۱.} \quad ۲۱۶۵۶ \quad g(x, y) = xy \quad \text{ب.} \quad ۲۱۶۵۸ \quad h(x, y) = 2x^2 + y^2 \quad \text{ج.} \quad ۲۱۶۵۸$$

منحنیات:

$$x^2 + y^2 = 4, x \geq 0, y \geq 0 \quad \text{ب.} \quad \text{۲۱۶۹۱} \quad \text{۲۱۶۹۰} \quad \text{ا.} \quad x^2 + y^2 = 4, y \geq 0$$

مقدار معلوم مساوات  $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t$  استعمال کریں۔ ۲۱۶۹۲

سوال ۱۳.۴۲۸: تفاعل: ۲۱۶۹۳

$$h(x, y) = x^2 + 3y^2 \quad \text{ج.} \quad \text{۲۱۶۹۶} \quad \text{۲۱۶۹۵} \quad \text{ب.} \quad g(x, y) = xy \quad \text{۲۱۶۹۴} \quad \text{ا.} \quad f(x, y) = 2x + 3y$$

منحنیات: ۲۱۶۹۷

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1, x \geq 0, y \geq 0 \quad \text{ب.} \quad \text{۲۱۶۹۹} \quad \text{۲۱۶۹۸} \quad \text{ا.} \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1, y \geq 0$$

مقدار معلوم مساوات  $x = 3 \cos t, y = 2 \sin t$  استعمال کریں۔ ۲۱۶۹۰

سوال ۱۳.۴۲۹: تفاعل:  $f(x, y) = xy$  ۲۱۶۹۱

منحنیات: ۲۱۶۹۲

$$x = 2t, y = t + 1, 0 \leq t \leq 1 \quad \text{ج.} \quad \text{۲۱۶۹۵} \quad \text{۲۱۶۹۴} \quad \text{ا.} \quad x = 2t, y = t + 1$$

$$x = 2t, y = t + 1, -1 \leq t \leq 0 \quad \text{ب.} \quad \text{۲۱۶۹۳}$$

سوال ۱۳.۴۳۰: تفاعل: ۲۱۶۹۶

$$g(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2} \quad \text{ب.} \quad \text{۲۱۶۹۸} \quad \text{۲۱۶۹۷} \quad \text{ا.} \quad f(x, y) = x^2 + y^2$$

منحنیات: ۲۱۶۹۹

$$x = t, y = 2 - 2t, 0 \leq t \leq 1 \quad \text{ب.} \quad \text{۲۱۶۹۱} \quad \text{۲۱۶۹۰} \quad \text{ا.} \quad x = t, y = 2 - 2t$$

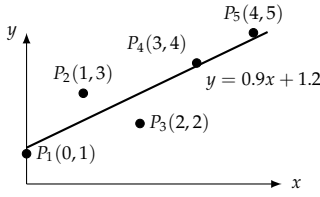
کمتر مربع اور خطوط رجعت

اعدادی نقاط مواد  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$  پر سیدھا خط  $y = mx + b$  بٹھاتے ہوئے ہم نقطوں سے خط تک افقی ۲۱۶۹۳

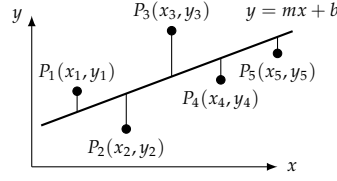
فاصلوں کے مربع کے مجموعہ کو کم سے کم رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۶۴)۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں  $m$  اور  $b$  کی وہ قیمتیں تلاش کرنی ہوں گی جو درج ذیل کی قیمت ۲۱۶۹۴

کم سے کم کرتے ہوں۔ ۲۱۶۹۵

$$(i) \quad w = (mx_1 + b - y_1)^2 + \dots + (mx_n + b - y_n)^2$$



شکل ۱۳.۲۵: کمتر مربع خط۔



شکل ۱۳.۲۶: غیر ہم خطی نقاط پر سیدھا خط بٹھانے کے لئے ہم وہ لکیر منتخب کرتے ہیں جس میں انتصابی فرق کے مربع کا مجموعہ کم سے کم ہو۔

۲۱۶۸۱ ایک رتبی اور دور رتبی تفرقی پر کھ سے  $m$  اور  $b$  کی مطلوبہ قیمتیں

$$(۲) \quad m = \frac{(\sum x_k)(\sum y_k) - n \sum x_k y_k}{(\sum x_k)^2 - n \sum x_k^2}$$

$$(۳) \quad b = \frac{1}{n} (\sum y_k - m \sum x_k)$$

۲۱۶۸۷ حاصل ہوتی ہیں جہاں تمام مجموعے  $k = 1$  سے  $k = n$  لئے جاتے ہیں۔ عموماً ایک لو لیٹر میں یہ کلیات دیے گئے ہوں گے۔

۲۱۶۸۸ وہ خط  $y = mx + b$  جس میں  $m$  اور  $b$  کی مذکورہ بالا قیمتیں استعمال کی گئی ہوں زیر غور مواد کا خط رجعت<sup>۱۴</sup> کہلاتا ہے۔ کمتر مربعی خط کی

۲۱۶۸۹ مدد سے (۱) آپ مواد کو ایک سادہ مساوات سے ظاہر کر پاتے ہیں، (ب) متغیر  $x$  کی دیگر قیمتوں کے لئے  $y$  کی قیمت کی پیش گوئی کر پاتے ہیں، (ج) اور مواد پر

۲۱۶۹۰ تحلیلی غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقاط  $(0, 1)$ ،  $(1, 3)$ ،  $(2, 2)$ ،  $(3, 4)$ ،  $(4, 5)$  کو جدول

| $x_k y_k$ | $x_k^2$ | $y_k$ | $x_k$ | $k$      |
|-----------|---------|-------|-------|----------|
| 0         | 0       | 1     | 0     | 1        |
| 3         | 1       | 3     | 1     | 2        |
| 4         | 4       | 2     | 2     | 3        |
| 12        | 9       | 4     | 3     | 4        |
| 20        | 16      | 5     | 4     | 5        |
| 39        | 30      | 15    | 10    | $\Sigma$ |

۲۱۶۹۱

۲۱۶۹۲ کی صورت میں لکھ کر

$$m = \frac{(10)(15) - 5(39)}{(10)^2 - 5(30)} = 0.9 \quad \text{مساوات ۲}$$

$$b = \frac{1}{5} (15 - (0.9)(10)) = 1.2 \quad \text{مساوات ۳}$$

۲۱۶۹۳ حاصل ہوں گے۔ یوں ان نقطاتی مواد کا خط رجعت  $y = 0.9x + 1.2$  ہوگا (شکل ۱۳.۲۵)۔

regressionline<sup>۱۴</sup>

| (ب) مریخ پر گڑھے |                                     |                 |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| تعداد            | جماعتی وقفہ کی<br>بایاں قیمت کے لئے | قطر<br>$D$ [km] |
| $F$              | $\frac{1}{D^2}$                     |                 |
| 51               | 0.001                               | 32 – 45         |
| 22               | 0.0005                              | 45 – 64         |
| 14               | 0.00024                             | 64 – 90         |
| 4                | 0.000123                            | 90 – 128        |

| (۱) لوسن کی پیداوار          |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| پانی کی گہرائی<br>$x$ , [cm] | فی ایکڑ پیداوار<br>$y$ , [kg] |
| 30                           | 5270                          |
| 45                           | 5680                          |
| 60                           | 6250                          |
| 75                           | 7210                          |
| 90                           | 8200                          |
| 100                          | 8710                          |

سوال ۱۳۔۴۳۱ تا سوال ۱۳۔۴۳۴ میں مساوات ۲ اور مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے ہر نقطہ کی قیمتیں تلاش کریں۔ یوں حاصل خطی مساوات استعمال کرتے ہوئے  $x = 4$  کے لئے  $y$  کی قیمت کی پیش گوئی کریں۔

سوال ۱۳۔۴۳۱:  $(-1, 2), (0, 1), (3, -4)$

سوال ۱۳۔۴۳۲:  $(-2, 0), (0, 2), (2, 3)$

سوال ۱۳۔۴۳۳:  $(0, 0), (1, 2), (2, 3)$

سوال ۱۳۔۴۳۴:  $(0, 1), (2, 2), (3, 2)$

سوال ۱۳۔۴۳۵: جدول ۱۱۳.۱ میں پانی کی مقدار (گہرائی) بالمتقابل لوسن کی اوسط پیداوار (کلو گرام فی ایکڑ) دی گئی ہے۔ اس کی خطی مساوات تلاش کریں۔  
اس مواد کو اور خطی مساوات کو ترسیم کریں۔

سوال ۱۳۔۴۳۶: مریخ پر گڑھے

ایک نظریہ کہتا ہے کہ گڑھوں کی تعداد قطر کے مربع کی بالعکس تناسب ہوگی۔ مریخ کی سطح کی تصویر سے جدول ۱۳.۱ میں دی گئی معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ اس مواد پر  $F = m(1/D^2) + b$  طرز کی لکیر بٹھائیں۔ مواد اور اس لکیر کو ترسیم کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳۔۴۳۷ تا سوال ۱۳۔۴۴۲ میں تفاعل پر غور کرتے ہوئے ان کے مقامی انتہائی نقاط تلاش کرنا مقصود ہے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دیے گئے مستطیل پر تفاعل ترسیم کریں۔

ب. مستطیل میں چند ہم قدر منحنیات ترسیم کریں۔

ج. تفاعل کا ایک رتبی تفرق لے کر کمپیوٹر کی مدد سے اس مساوات کو حل کر کے نقاط فاصل تلاش کریں۔ نقاط فاصل اور ہم قدر منحنیات کے بیچ کیا تعلق نظر آتا ہے؟ کون سے نقاط فاصل پر نقاط زین پائے جاتے ہیں؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

د. تفاعل کے دور رتبی تفرقات تلاش کر کے میز  $f_{xy}^2 - f_{xx}f_{yy}$  معلوم کریں۔

۲۱۷۱۳. ہ۔ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم پر کھ استعمال کرتے ہوئے جزو-ج کے نقاط فاصل کی جماعت بندی کریں۔ کیا یہ معلومات آپ کی جزو-ج میں دی گئی وجوہات سے مطابقت رکھتی ہے۔ ۲۱۷۱۵

سوال ۱۳.۲۳۷:  $f(x, y) = x^2 + y^3 - 3xy$ ,  $-5 \leq x \leq 5$ ,  $-5 \leq y \leq 5$  ۲۱۷۱۶

سوال ۱۳.۲۳۸:  $f(x, y) = x^3 - 3xy^2 + y^2$ ,  $-2 \leq x \leq 2$ ,  $-2 \leq y \leq 2$  ۲۱۷۱۷

سوال ۱۳.۲۳۹:  $f(x, y) = x^4 + y^2 - 8x^2 - 6y + 16$ ,  $-3 \leq x \leq 3$ ,  $-6 \leq y \leq 6$  ۲۱۷۱۸

سوال ۱۳.۲۴۰:  $f(x, y) = 2x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2 + 3$ ,  $-\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$ ,  $-\frac{3}{2} \leq y \leq \frac{3}{2}$  ۲۱۷۱۹

سوال ۱۳.۲۴۱:  $f(x, y) = 5x^6 + 18x^5 - 30x^4 + 30xy^2 - 120x^3$ ,  $-4 \leq x \leq 3$ ,  $-2 \leq y \leq 2$  ۲۱۷۲۰

سوال ۱۳.۲۴۲: ۲۱۷۲۱

$$f(x, y) = \begin{cases} x^5 \ln(x^2 + y^2) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$-2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq 2$$

۲۱۷۲۳

۲۱۷۲۴

### ۱۳.۹ لیگرینج ضاربین

۲۱۷۲۵

۲۱۷۲۶. جیسا ہم حصہ ۱۳.۸ میں دیکھ چکے، بعض اوقات ہمیں تفاعل کی انتہائی قیمت ایسی صورت درکار ہوگی جب اس کے دائرہ کار کو مستوی کے کسی مخصوص ذیلی حصہ، مثلاً آقرص یا بند ٹکونی خط، پر رہنے کا پابند بنایا گیا ہو۔ لیکن جیسا شکل ۱۳.۶۶ میں دکھایا گیا ہے، تفاعل پر دیگر پابندیاں بھی عائد کی جاسکتی ہیں۔ ۲۱۷۲۷

۲۱۷۲۸. اس حصہ میں ہم پابند تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کرنے کے ایک طاقتور ترکیب پر غور کریں گے جس کو لیگرینج ضاربین کی ترکیب کہتے ہیں۔ جیومیٹری کے انتہا قیمت مسائل حل کرتے ہوئے یوسف لوئی لیگرینج نے ۱۷۵۵ء میں اس ترکیب کو دریافت کیا۔ موجودہ دور میں اس کا استعمال اقتصادیات، انجینئری (جہاں ۲۱۷۲۹ کشیدہ المراحل راکٹ کی تخلیق میں اسے استعمال کیا جاتا ہے) اور ریاضیات میں پایا جاتا ہے۔ ۲۱۷۳۰

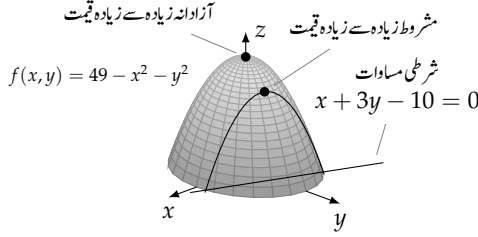
۲۱۷۳۱. تفاعل کی مشروط زیادہ سے زیادہ قیمت نقاط اور کم سے کم قیمت نقاط

۲۱۷۳۲. مثال ۱۳.۵۵: مبداء کے قریب ترین نقطہ  $N(x, y, z)$  مستوی  $2x + y - z = 0$  پر تلاش کریں۔

۲۱۷۳۳. حل: ہمیں تفاعل

$$|\vec{ON}| = \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2}$$

$$= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$



شکل ۱۳.۶۶: تقابل  $f(x, y) = 49 - x^2 - y^2$  کی شرطی مساوات  $x + 3y - 10 = 0$  کے تحت زیادہ سے زیادہ قیمت۔

کی کم سے کم قیمت درج ذیل شرط کے تحت تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔

$$2x + y - z - 5 = 0$$

چونکہ جب بھی تقابل

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

کی قیمت کم سے کم ہو،  $ON$  کی قیمت بھی کم سے کم ہوتی ہے لہذا ہم  $2x + y - z - 5 = 0$  کی شرط کو مطمئن کرتے ہوئے  $f(x, y, z)$

کی کم سے کم قیمت تلاش کر کے اس مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں۔ اس مساوات میں  $x$  اور  $y$  کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے  $z$  کو

$$z = 2x + y - 5$$

لکھ کر ہمیں وہ نقطہ  $(x, y)$  تلاش کرنا ہوگا جس پر تقابل

$$h(x, y) = f(x, y, 2x + y - 5) = x^2 + y^2 + (2x + y - 5)^2$$

کی قیمت کم سے کم ہو۔ چونکہ پورا  $xy$  مستوی  $h$  کا دائرہ کار ہے لہذا ایک رقبی تفرقی پرکھ کے تحت  $h$  کی کم سے کم قیمت ان نقاط پر پائی جائے گی جن پر

$$h_x = 2x + 2(2x + y - 5)(2) = 0, \quad h_y = 2y + 2(2x + y - 5) = 0$$

ہو۔ ان سے

$$10x + 4y = 20, \quad 4x + 4y = 10$$

یعنی

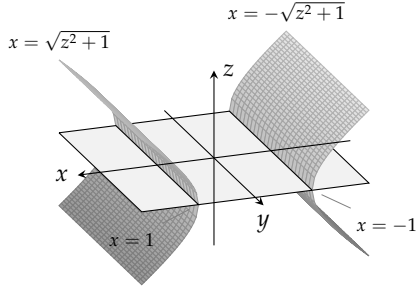
$$x = \frac{5}{3}, \quad y = \frac{5}{6}$$

حاصل ہوگا۔ ہم دور رتی تفرقی پرکھ کے ساتھ ساتھ جیومیٹریائی دلیل دیتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ان قیمتوں پر  $h$  کی قیمت کم سے کم ہوگی۔ مستوی  $z =$

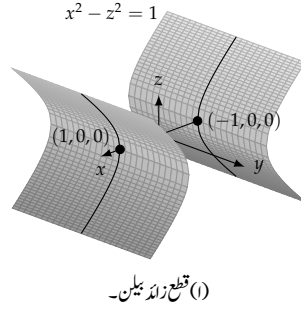
$2x + y$  پر مطابقتی  $z$  محدود

$$z = 2\left(\frac{5}{3}\right) + \frac{5}{6} - 5 = -\frac{5}{6}$$

باب ۱۳. کثیر المتغیر تفسیل اور جزوی تفرقات



(ب) قطع زائد  $x^2 - z^2 = 1$  پر مستوی  $xy$  میں نقطہ  $(x, y, z)$  کے پہلے دو محدود کے انتخاب میں مستوی  $xy$  کی پٹی  $-1 < x < 1$  شامل نہیں ہوگی۔



(۱) قطع زائد ہیلن۔

شکل ۱۳.۶۷: مشروط انتہائی قیمت۔

۲۱۷۴۳ ہوگا۔ یوں مطلوبہ نقطہ

$$N\left(\frac{5}{3}, \frac{5}{6}, -\frac{5}{6}\right)$$

□

۲۱۷۴۵ ہوگا جو مبداء سے  $\frac{5}{\sqrt{6}} \approx 2.04$  فاصلہ پر ہوگا۔

۲۱۷۴۶ ہم نے مثال ۱۳.۵۵ میں پابندی کے شرط کی قیمتیں پر کرتے ہوئے کم سے کم قیمت نقطہ تلاش کیا۔ یہ ترکیب بعض اوقات ہمیں آسانی سے جواب نہیں دے پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس حصہ میں ایک نئی ترکیب متعارف کی جائے گی۔

۲۱۷۴۸ مثال ۱۳.۵۶: درج ذیل قطع زائد ہیلن پر مبداء کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

$$x^2 - z^2 - 1 = 0$$

۲۱۷۴۹ پہلا حل: ہیلن کو شکل ۱۳.۶۷ میں دکھایا گیا ہے۔ ہمیں اس ہیلن پر مبداء کے قریب تر نقاط تلاش کرنے ہیں۔ یہ وہ نقاط ہوں گے جو  $x^2 - z^2 - 1 = 0$  کو مطمئن کرتے ہوئے تفاعل

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

فاصلے کا مربع

۲۱۷۵۱ کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں۔ اگر ہم شرطی مساوات میں  $x$  اور  $y$  کو غیر تابع متغیرات تصور کریں تب

$$z^2 = x^2 - 1$$

۲۱۷۵۲ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں ہیلن پر نقاط کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$h(x, y) = x^2 + y^2 + (x^2 - 1) = 2x^2 + y^2 - 1$$



۲۱.۴۵۳ بیلن پر ان نقاط کے محدود  $f$  کی قیمت کو کم سے کم بنانے ہوں تلاش کرنے کی خاطر ہمیں  $xy$  مستوی میں وہ نقاط معلوم کرنے ہوں گے جن پر  $h$  کی قیمت کم سے کم ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ  $h$  کی انتہائی قیمتیں صرف ان نقاط پر ممکن ہیں جن پر

$$h_x = 4x = 0, \quad h_y = 2y = 0$$

۲۱.۴۵۵ ہو، یعنی، نقطہ  $(0, 0)$  لیکن بیلن پر ایسا کوئی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے جہاں  $x$  اور  $y$  بیک وقت صفر ہوں۔ ایسا کیوں کر ہوا؟

۲۱.۴۵۶ کیا ہوا کہ یک رقبہ تقریبی پر کھ سے ہم نے (درست طور پر)  $h$  کے دائرہ کار میں وہ نقطہ معلوم کیا جس پر  $h$  کی قیمت کم سے کم تھی جبکہ ہمیں بیلن پر وہ نقطہ درکار

۲۱.۴۵۷ تھا جس پر  $h$  کی قیمت کم سے کم ہو۔ اگرچہ  $h$  کا دائرہ کار مکمل  $xy$  مستوی پر مشتمل ہے، ہمیں مستوی  $xy$  میں بیلن کے سایہ کو دائرہ کار لیتے ہوئے

۲۱.۴۵۸ نقطہ  $(x, y, z)$  کے پہلے دو محدود تلاش کرنے تھے۔ بیلن کے سایہ میں خطوط  $x = -1$  اور  $x = 1$  کے بیچ خط شامل نہیں ہوگا (شکل

۲۱.۴۵۹ ۱۳.۶۷-ب)۔

۲۱.۴۶۰ ہم  $x$  اور  $y$  کے بجائے  $y$  اور  $z$  کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے اس پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں

$$x^2 = z^2 + 1$$

۲۱.۴۶۱ لکھ کر  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  سے

$$k(y, z) = (z^2 + 1) + y^2 + z^2 = 1 + y^2 + 2z^2$$

۲۱.۴۶۲ حاصل ہوگا۔ اب ہم وہ نقاط تلاش کرتے ہیں جن پر  $k$  کی قیمت کم سے کم ہو۔ اب  $yz$  مستوی میں  $k$  کے دائرہ کار میں وہ حصہ جس میں  $y$  اور  $z$  دریافت

۲۱.۴۶۳ کئے جاتے ہیں، بیلن پر اس دائرہ کار جس پر  $(x, y, z)$  مطلوب ہے، ایک دوسرے جیسے ہیں۔ یوں جو نقاط  $k$  کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں، بیلن پر

۲۱.۴۶۴ مطابقتی نقاط دیں گے۔ اب  $k$  کی کم سے کم قیمت ان نقطوں پر ہوگی جہاں

$$k_y = 2y = 0, \quad k_z = 4z = 0$$

۲۱.۴۶۵ یعنی  $y = z = 0$  ہو۔ یوں

$$x^2 = z^2 + 1 = 1, \quad x = \pm 1$$

۲۱.۴۶۶ ہوگا۔ بیلن پر مطابقتی نقاط  $(\pm 1, 0, 0)$  ہوں گے۔ ہم عدم مساوات

$$k(y, z) = 1 + y^2 + 2z^2 \geq 1$$

۲۱.۴۶۷ سے دیکھ سکتے ہیں کہ نقاط  $(\pm 1, 0, 0)$  ہمیں  $k$  کی کم سے کم قیمت دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مبداسے بیلن کا کم سے کم فاصلہ 1 ہوگا۔

۲۱.۴۶۸ دوسرا حل: مبداسے بیلن تک کم ترین فاصلہ یوں بھی تلاش کیا جاسکتا ہے کہ آپ مبدایہ پر ایک بلبل تصور کریں۔ اس بلبل میں اتنی ہوا بھریں کہ یہ بیلن کو بس

۲۱.۴۶۹ چھوئے (شکل ۱۳.۶۸)۔ جس نقطہ پر یہ بلبل بیلن کو چھوتا ہے اس نقطہ پر بلبلے اور بیلن کا ایک ہی مماسی مستوی اور ایک ہی عمودی خط ہوگا۔ یوں اگر

$$g(x, y, z) = x^2 - z^2 - 1 \quad f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$$

### باب ۱۳. کثیر المتغیر تف عمل اور جزوی تفرقات

۲۱۷۷۰ کو 0 کے برابر رکھ کر حاصل ہم قد منحنيات کو بلبل اور بیلن تصور کیا جائے تب ڈھلوان  $\nabla f$  اور  $\nabla g$  اس نقطہ پر متوازی ہوں گے جہاں یہ سطحیں ایک دوسرے کو چھوتی ہیں۔ یوں نقطہ مس پر ہم ایسا غیر سمتی  $\lambda$  تلاش کر سکتے ہیں جو ۲۱۷۷۱

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

یعنی ۲۱۷۷۲

$$2xi + 2yj + 2zk = \lambda(2xi - 2zk)$$

۲۱۷۷۳ کو مطمئن کرتا ہوں۔ اس طرح نقطہ مماس پر  $x$ ،  $y$  اور  $z$  محدود درج ذیل تین مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$(i) \quad 2x = 2\lambda x, \quad 2y = 0, \quad 2z = -2\lambda z$$

۲۱۷۷۴ نقطہ  $(x, y, z)$  جس کے محدود مساوات کو مطمئن کرتے ہوں  $\lambda$  کی کس قیمت کے لئے سطح  $x^2 - z^2 - 1 = 0$  پر پائے جائیں گے؟ اس کا جواب دینے کی خاطر ہم اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے کہ اس سطح پر کسی بھی نقطہ کا  $x$  محدود صفر نہیں ہے، فیصلہ کرتے ہیں کہ مساوات کی پہلی مساوات میں  $x \neq 0$  ہوگا۔ یوں  $2x = 2\lambda x$  صرف ۲۱۷۷۵

$$\lambda = 1 \quad \text{یعنی} \quad 2 = 2\lambda$$

۲۱۷۷۶ کی صورت میں ممکن ہوگا۔ اب  $\lambda = 1$  لیتے ہوئے مساوات  $2z = -2\lambda z$  سے  $2z = -2z$  حاصل ہوگا جس کو صرف  $z = 0$  مطمئن کرتا ہے۔ ساتھ ہی مساوات  $2y = 0$  سے  $y = 0$  حاصل ہوگا۔ ان معلومات سے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلوبہ نقطہ کاروب درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۷۷۸

$$(x, 0, 0)$$

۲۱۷۷۹ سطح  $x^2 - z^2 = 1$  پر کن نقاط کے محدود کا یہی روپ ہے؟ ان نقاط پر

$$x^2 - (0)^2 = 1, \quad x^2 = 1, \quad x = \pm 1$$

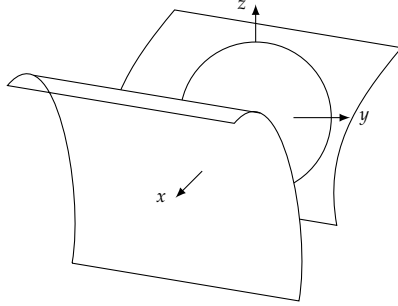
۲۱۷۸۰ ہوگا۔ بیلن پر مبادا کے قریب ترین نقاط  $(\pm 1, 0, 0)$  ہوں گے۔ □

### لیگرینج ضاربین ۲۱۷۸۱

۲۱۷۸۲ ہم نے مثال ۵۶.۱۳ کا دوسرا حل لیگرینج ضاربین<sup>۹۹</sup> کی ترکیب سے حاصل کیا۔ عمومی طور پر یہ ترکیب کہتی ہے تفاعل  $f(x, y, z)$ ، جس کے متغیرات پر شرط  $g(x, y, z) = 0$  لاگو کی گئی ہو، کی انتہائی قیمتیں، سطح  $g = 0$  پر ان نقاط پر پائی جائیں گی جو ۲۱۷۸۳

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

۲۱۷۸۴ کو کسی غیر سمتی مستقل  $\lambda$  (جس کو لیگرینج ضارب<sup>۵۰</sup> کہتے ہیں) کے لئے مطمئن کرتے ہوں۔



شکل ۱۳.۶۸: مبداء پر ایک بلبلہ جو قطعہ  $x^2 - z^2 - 1 = 0$  کو مس کرتا ہے۔

اس ترکیب کو مزید جاننے کے لئے اور یہ دیکھنے کی خاطر کہ یہ ترکیب کیوں کام کرتی ہے، ہم درج ذیل مشاہدہ کرتے ہیں جس کو ایک مسئلہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔

مسئلہ ۱۳.۹: عمودی ڈھلوان کا مسئلہ

فرض کریں  $f(x, y, z)$  ایک ایسے خطہ میں قابل تفرق ہے جس کی اندرون میں ہموار مخنی

$$C: \quad \mathbf{r} = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$$

پائی جاتی ہے۔ اگر  $C$  پر  $N_0$  ایک ایسا نقطہ ہو جہاں  $C$  کے لحاظ سے (یعنی  $f$  کے متغیرات  $x, y$  اور  $z$  مخنی  $C$  کو مطمئن کرتے ہوں)  $f$  کی مقامی (مشروط) زیادہ سے زیادہ یا مقامی کم سے کم قیمت ہو تب  $N_0$  پر  $\nabla f$  مخنی  $C$  کو عمودی ہوگا۔

ثبوت: ہم دکھاتے ہیں کہ  $N_0$  پر مخنی کے سمتیہ رفتار کو  $\nabla f$  عمودی ہوگا۔ مخنی  $C$  پر  $f$  کی قیمتیں مرکب تفاعل  $f(g(t), h(t), k(t))$  کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dk}{dt} = \nabla f \cdot \mathbf{v}$$

ہوگا۔ ایک نقطہ  $N_0$  جس پر  $f$  کی،  $C$  کے لحاظ سے، (مشروط) زیادہ سے زیادہ قیمت یا مقامی کم سے کم قیمت ہو،  $\frac{df}{dt} = 0$  ہوگا لہذا

$$\nabla f \cdot \mathbf{v} = 0$$

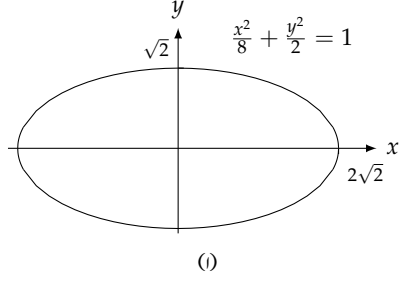
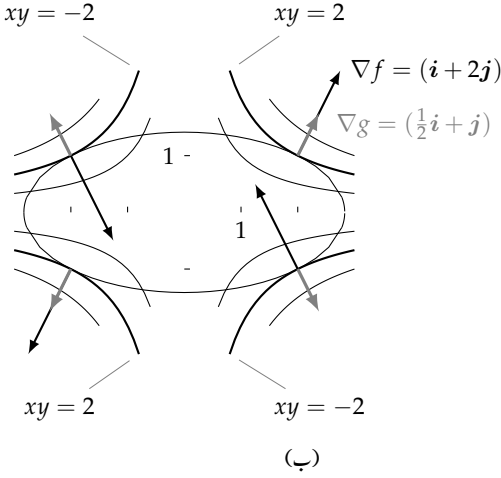
ہوگا۔

ہم مسئلہ ۱۳.۹ میں جزو  $z$  کو حذف کر کے دو متغیری تفاعل کے لئے اسی طرح کا نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

□

ضمنی نتیجہ ۱۳.۲: برائے مسئلہ ۱۳.۹

ہموار مخنی  $\mathbf{r} = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j}$  پر قابل تفرق تفاعل  $f(x, y)$  کی قیمتوں کے لحاظ سے، جن نقاط پر  $f$  کی (مشروط) زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم قیمتیں ہوں وہاں  $\nabla f \cdot \mathbf{v} = 0$  ہوگا۔



شکل ۱۳.۱۹: تقاطع  $f(x, y) = xy$  پر شرط  $g(x, y) = x^2/8 + y^2/2 - 1 = 0$  لاگو کرنے سے تقاطع  $f$  کی انتہائی قیمتیں چار نقاط  $(\pm 2, \pm 1)$  پر حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ترتیم پر وہ نقاط ہیں جہاں  $\nabla g$  کا غیر سمتی مضرب  $\nabla f$  ہوگا۔

F1A۰۰

ترکیب لیکر شیخ ضاربین کا انحصار مسئلہ ۱۳.۹ پر ہے۔ فرض کریں  $f(x, y, z)$  اور  $g(x, y, z)$  قابل تفرق تقاطع ہیں اور سطح  $g(x, y, z) = 0$  پر  $N_0$  ایک ایسا نقطہ ہے، جہاں سطح پر دیگر قیمتوں کے لحاظ سے،  $f$  کی (مشروط) مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت یا مقامی کم سے کم قیمت پائی جاتی ہو۔ تب سطح  $g(x, y, z) = 0$  پر  $N_0$  سے گزرتی ہوئی ہر قابل تفرق مضنی پر،  $f$  کی قیمتوں کے لحاظ سے،  $N_0$  پر  $f$  کی (مشروط) مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت یا مقامی کم سے کم قیمت پائی جائے گی۔ یوں  $N_0$  سے گزرتی ہوئی ایسی ہر قابل تفرق مضنی کا سمتیہ رفتار ڈھلوان  $\nabla f$  کو عمودی ہوگا۔ لیکن  $\nabla g$  (جیسا ہم حصہ ۷.۱۳ میں دیکھ چکے ہیں)  $\nabla g$  ہم قدر سطح  $g = 0$  کو عمودی ہوگا) بھی ان سمتیات رفتار کو عمودی ہے لہذا  $N_0$  پر  $\nabla g$  اور غیر سمتی  $\lambda$  کا حاصل ضرب  $\nabla f$  کے برابر ہوگا۔

F1A۰۱

F1A۰۲

F1A۰۳

F1A۰۴

F1A۰۵

F1A۰۶

لیکریخ ضاربین کے ترکیب

F1A۰۷

فرض کریں  $f(x, y, z)$  اور  $g(x, y, z)$  قابل تفرق ہیں۔ شرط  $g(x, y, z) = 0$  پر پورا اترتے ہوئے  $f$  کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت یا مقامی کم سے کم قیمت تلاش کرنے کی خاطر  $x, y, z$  اور  $\lambda$  کی ایسی قیمتیں معلوم کریں جو درج ذیل مساوات کو یکوقت مطمئن کرتی ہوں۔

F1A۰۸

F1A۰۹

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y, z) = 0$$

دو متغیری تقاطع کے لئے موزوں مساوات درج ذیل ہوں گی۔

F1A۱۰

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y) = 0$$

مثال ۱۳.۵: ترخیم

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$$

پر درج ذیل تفاعل کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں تلاش کریں (شکل ۱۳.۶۹)۔

$$f(x, y) = xy$$

حل: ہم  $f(x, y) = xy$  کی انتہائی قیمتیں درج ذیل شرط پر پورا اترتے ہوئے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔

$$g(x, y) = \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم پہلے  $x$ ،  $y$  اور  $\lambda$  کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y) = 0$$

مساوات ڈھلوان ہمیں

$$yi + xj = \frac{\lambda}{4}xi + \lambda yj$$

دیتی ہے جس سے

$$y = \frac{\lambda}{4}x, \quad x = \lambda y, \quad y = \frac{\lambda}{4}(\lambda y) = \frac{\lambda^2}{4}y$$

حاصل ہوتے ہیں لہذا  $y = 0$  یعنی  $\lambda = \pm 2$  ہوگا۔ ہم اب درج ذیل دو صورتوں پر غور کرتے ہیں۔پہلی صورت: اگر  $y = 0$  ہو تب  $x = y = 0$  ہوگا۔ لیکن  $(0, 0)$  ترخیم پر نہیں پایا جاتا ہے لہذا  $y \neq 0$  ہوگا۔دوسری صورت: اگر  $y \neq 0$  ہو تب  $\lambda = \pm 2$  اور  $x = \pm 2y$  ہوگا۔ انہیں مساوات  $g(x, y) = 0$  میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{(\pm 2y)^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1, \quad 4y^2 + 4y^2 = 8, \quad y = \pm 1$$

یوں ترخیم پر تفاعل  $xy$  =  $f(x, y)$  کی انتہائی قیمتیں چار نقطوں  $(\pm 2, 1)$ ،  $(\pm 2, -1)$  پر پائی جائیں گی۔ یہ انتہائی قیمتیں

$$f(x, y) = xy = -2 \text{ اور } f(x, y) = xy = 2$$

حل کے جو میٹرکس

تفاعل  $f(x, y) = xy$  کی ہم قدر منحنیات قطع زائد  $xy = c$  ہیں (شکل ۱۳.۶۹)۔ مبداسے یہ قطع زائد جتنے دور ہوں،  $f$  کی مطلق قیمتاتنی بڑی ہوگی۔ ہم  $f(x, y)$  کی وہ انتہائی قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو ترخیم  $x^2 + 4y^2 = 8$  پر پائی جاتی ہوں۔ مبداسے دور ترین وہ کسی قطع زائد

ہیں، جو ترخیم کو قطع کرتی ہیں؟ وہ قطع زائد جو ترخیم کو مس کرتی ہوئی گزرتی ہوں، جو ترخیم کی مماسی ہوں۔ ان نقطوں پر جو بھی سمتیہ قطع زائد کو عمودی ہو، ترخیم

باب ۱۳. کثیر المتغیر تف عمل اور جزوی تف سرت

کو بھی عمودی ہوگا، لہذا  $\nabla f = yi + xj$  سمتیہ  $\nabla g = \frac{x}{4}i + yj$  کا مستقل مضرب ( $\lambda = \mp 2$ ) ہوگا۔ مثلاً نقطہ  $(2, 1)$  پر  $\nabla f = 2\nabla g$

$$\nabla f = i + 2j, \quad \nabla g = \frac{1}{2}i + j, \quad \nabla f = 2\nabla g$$

ہوگا جبکہ نقطہ  $(-2, 1)$  پر درج ذیل ہوگا۔  $\nabla f = -2\nabla g$

$$\nabla f = i - 2j, \quad \nabla g = -\frac{1}{2}i + j, \quad \nabla f = -2\nabla g$$

□

مثال ۱۳.۵۸: دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر قاع  $f(x, y) = 3x + 4y$  کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں تلاش کریں۔

حل: ہم ترکیب لیگرینج ضارین میں

$$f(x, y) = 3x + 4y, \quad g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

لیتے ہوئے  $x$ ،  $y$  اور  $\lambda$  کی وہ قیمتیں تلاش کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g: \quad 3i + 4j = 2x\lambda i + 2y\lambda j,$$

$$g(x, y) = 0: \quad x^2 + y^2 - 1 = 0$$

مساوات ڈھلوان سے مراد  $\lambda \neq 0$  لیا جاسکتا ہے لہذا یہ مساوات

$$x = \frac{3}{2\lambda}, \quad y = \frac{2}{\lambda}$$

دیتی ہے جو دیگر حقائق کے ساتھ ساتھ ہمیں بتاتی ہے کہ  $x$  اور  $y$  کی علامتیں ایک دوسرے جیسی ہیں۔ مساوات  $g(x, y) = 0$  میں  $x$  اور  $y$  کی قیمتیں پر کرتے ہوئے

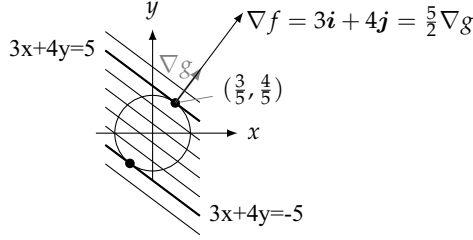
$$\left(\frac{3}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{2}{\lambda}\right)^2 - 1 = 0$$

یعنی

$$\frac{9}{4\lambda^2} + \frac{4}{\lambda^2} = 1, \quad 9 + 16 = 4\lambda^2, \quad \lambda = \mp \frac{5}{2}$$

حاصل ہوگا۔ یوں

$$x = \frac{3}{2\lambda} = \mp \frac{3}{5}, \quad y = \frac{2}{\lambda} = \mp \frac{4}{5}$$



شکل ۱۳.۷۰: دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر تفاعل  $f(x, y) = 3x + 4y$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ  $(3/5, 4/5)$  اور کم سے کم قیمت نقطہ  $(-3/5, -4/5)$  پر پائی جاتی ہیں۔ ان نقطوں پر  $\nabla f$  کا مستقل مضرب  $\nabla g$  ہوگا۔ اس شکل میں پہلے نقطہ پر ڈھلوان دکھائی گئی ہے جبکہ دوسرے نقطہ پر ڈھلوان نہیں دکھائی گئی ہے۔

ہوں گے اور  $f(x, y) = 3x + 4y$  کی انتہائی قیمتیں نقطہ  $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$  پر پائی جائیں گی۔ F1A۳۹

نقطہ  $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$  پر  $3x + 4y$  کی قیمتیں معلوم کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں درج ذیل ہوں گی۔ F1A۳۰ F1A۳۱

$$3\left(\frac{3}{5}\right) + 4\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{25}{5} = 5, \quad 3\left(-\frac{3}{5}\right) + 4\left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{25}{5} = -5$$

حل کے جیومیٹری

تفاعل  $f(x, y) = 3x + 4y$  کی ہم قدر منحنیات، خطوط  $3x + 4y = c$  ہیں (شکل ۱۳.۷۰)۔ مبداسے یہ خطوط جتنے دور ہوں،  $f$  کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔ ہم  $f$  کی وہ انتہائی قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر پائے جاتے ہوں۔ وہ کون سے خطوط ہیں جو مبداسے دور ترین ہوتے ہوئے دائرہ کو قطع کرتے ہیں؟ وہ خطوط جو دائرے کے مماس ہیں۔ نقطہ مماس پر وہ سمتیہ جو خط کو عمودی ہو، دائرہ کو بھی عمودی ہوگا لہذا ڈھلوان  $\nabla f$  ڈھلوان  $\nabla g$  کا مستقل مضرب ( $\lambda = \pm \frac{5}{2}$ ) ہوگا۔ مثلاً نقطہ  $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$  پر درج ذیل ہوں گے۔ F1A۳۲ F1A۳۳ F1A۳۴ F1A۳۵ F1A۳۶

$$\nabla f = 3i + 4j, \quad \nabla g = \frac{6}{5}i + \frac{8}{5}j, \quad \nabla f = \frac{5}{2}\nabla g$$

□

F1A۳۷

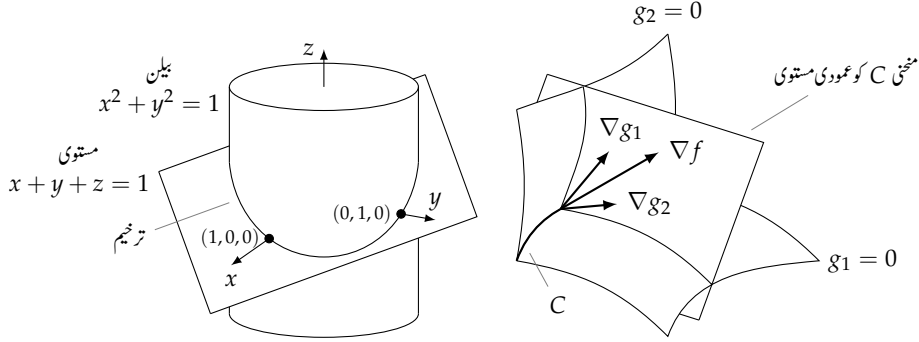
دو شرائط کے ساتھ لیگرٹج ضاربین

F1A۳۸

متعدد مسائل میں ہمیں قابل تفرق تفاعل  $f(x, y, z)$  کی انتہائی قیمتیں اس صورت درکار ہوتی ہیں جہاں تفاعل کے متغیرات دو شرائط کو مطمئن کرتے ہوں۔ اگر یہ شرائط F1A۳۹ F1A۵۰

$$g_2(x, y, z) = 0, \quad \text{اور} \quad g_1(x, y, z) = 0$$

ہوں اور  $g_1, g_2$  قابل تفرق ہوں اور ساتھ ہی  $\nabla g_1$  اور  $\nabla g_2$  آپس میں متوازی نہ ہوں تب ہم  $f$  کی مشروط مقامی زیادہ سے زیادہ اور مقامی کم سے کم قیمت نقاط تلاش کرنے کی خاطر دو لیگرٹج مستقل  $\lambda$  اور  $\mu$  (جس کا تلفظ ”میو“ ہے) متعارف کرتے ہیں۔ اس طرح  $f$  کی انتہائی قیمت نقاط تلاش F1A۵۱ F1A۵۲



شکل ۱۳.۴: جس ترخیم پر بیلن اور مستوی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اس پر مبداء سے دور تر اور نزدیک تر نقاط کی تلاش۔

شکل ۱۳.۴: چونکہ  $\nabla g_1 = 0$  سطح  $g_1 = 0$  کو عمودی ہے اور  $\nabla g_2 = 0$  سطح  $g_2 = 0$  کو عمودی ہے لہذا سمتیت اور  $\nabla g_1$  اور  $\nabla g_2$  منحنی C کے عمودی مستوی میں پائے جاتے ہیں۔

۲۱۸۵۲ کرنے کی خاطر ہم  $x, y, z, \lambda$  اور  $\mu$  کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو بیک وقت مطمئن کرتے ہوں۔

$$(۲) \quad \nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2, \quad g_1(x, y, z) = 0, \quad g_2(x, y, z) = 0$$

۲۱۸۵۳ درج بالا (مساوات ۲) کا ایک خوبصورت جیومیٹریائی مطلب ہے (شکل ۱۳.۴)۔ سطح  $g_1 = 0$  اور سطح  $g_2 = 0$  (عموماً) ایک ہموار منحنی میں، جسے ہم C کہیں گے، ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں اور اس منحنی پر چلتے ہوئے ہم وہ نقاط تلاش کرنا چاہتے ہیں، جہاں C پر f کی قیمتوں کے لحاظ سے، f کی (مشروط) زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمت پائی جاتی ہو۔ جیسا ہم مسئلہ ۱۳.۹ سے جانتے ہیں، ان نقاط پر  $\nabla f$ ، منحنی C کو عمودی ہوگا۔ لیکن ان نقاط پر چونکہ منحنی C، سطح  $g_1 = 0$  اور سطح  $g_2 = 0$  میں پائی جاتی ہے لہذا  $\nabla g_1$  اور  $\nabla g_2$  بھی C کو عمودی ہوں گے۔ یوں  $\nabla f$  اس مستوی میں پایا جائے گا جسے  $\nabla g_1$  اور  $\nabla g_2$  تعین کرتے ہیں لہذا  $\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$  ہوگا جہاں  $\lambda$  اور  $\mu$  کوئی مستقل ہوں گے۔ چونکہ مطلوبہ نقاط بھی ان دونوں سطحوں میں پائے جاتے ہیں لہذا ان کے محدود مساوات  $g_1(x, y, z) = 0$  اور  $g_2(x, y, z) = 0$  کو لازماً مطمئن کریں گے (جو مساوات ۲ کے باقی شرائط ہیں)۔

۲۱۸۵۱ مثال ۱۳.۵۹: مستوی  $x + y + z = 1$  بیلن  $x^2 + y^2 = 1$  کو ایک ترخیم میں قطع کرتا ہے۔ اس ترخیم پر وہ نقاط تلاش کریں جو مبداء سے دور تر اور نزدیک تر ہوں (شکل ۱۳.۴)۔

۲۱۸۵۳ حل: ہم (مبداء سے نقطہ  $(x, y, z)$  کے فاصلے کے مربع)

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

۲۱۸۵۲ کی وہ انتہائی قیمتیں معلوم کرتے ہیں جو درج ذیل شرائط پر پورا اترتی ہوں۔

$$(۳) \quad g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

$$(۴) \quad g_2(x, y, z) = x + y + z - 1 = 0$$



۲۱۸۶۵ یوں مساوات ۲ میں ڈھلوان کی مساوات

$$\begin{aligned}\nabla f &= \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2 \\ 2xi + 2yj + 2zk &= \lambda(2xi + 2yj) + \mu(i + j + k) \\ 2xi + 2yj + 2zk &= (2\lambda x + \mu)i + (2\lambda y + \mu)j + \mu k\end{aligned}$$

۲۱۸۶۶ یعنی

$$(۵) \quad 2x = 2\lambda x + \mu, \quad 2y = 2\lambda y + \mu, \quad 2z = \mu$$

۲۱۸۶۷ دے گی۔ غیر سمتی مساوات ۵ ہمیں درج ذیل دیتی ہیں۔

$$(۶) \quad \begin{aligned}2x &= 2\lambda x + 2z \implies (1 - \lambda)x = z \\ 2y &= 2\lambda y + 2z \implies (1 - \lambda)y = z\end{aligned}$$

۲۱۸۶۸ مساوات ۶ بیک وقت اس صورت مطمئن ہوں گی جب یا  $\lambda = 1$  اور  $z = 0$  ہوں یا  $\lambda \neq 1$  اور  $x = y = \frac{z}{1-\lambda}$  ہوں۔

۲۱۸۶۹ اگر  $z = 0$  ہو تب مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے ترخیم پر مطابقتی نقاط  $(1, 0, 0)$  اور  $(0, 1, 0)$  حاصل ہوتے ہیں جو  
۲۱۸۷۰ شکل کو دیکھ کر معنی خیز نظر آتے ہیں۔

۲۱۸۷۱ اگر  $x = y$  ہو تب مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ درج ذیل دیں گے۔

$$\begin{aligned}x^2 + x^2 - 1 &= 0 & x + x + z - 1 &= 0 \\ 2x^2 &= 1 & z &= 1 - 2x \\ x &= \mp \frac{\sqrt{2}}{2} & z &= 1 \mp \sqrt{2}\end{aligned}$$

۲۱۸۷۲ ترخیم پر مطابقتی نقاط

$$N_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \sqrt{2}\right) \quad \text{اور} \quad N_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 - \sqrt{2}\right)$$

۲۱۸۷۳ ہوں گے۔ یہاں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگرچہ  $N_1$  اور  $N_2$  دونوں ترخیم پر  $f$  کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمتیں دیتے ہیں، نقطہ  $N_2$  مبداء سے زیادہ دور  
۲۱۸۷۴ ہے۔

۲۱۸۷۵ ترخیم پر مبداء کے قریب تر نقاط  $(1, 0, 0)$  اور  $(0, 1, 0)$  ہیں۔ ترخیم پر مبداء سے دور تر نقطہ  $N_2$  ہے۔ □

۲۱۸۷۶ سوالات

۲۱۸۷۷ دو غیر تابع متغیراتے اور ایک شرط

۲۱۸۷۸ سوال ۱۳.۴۴۳: ترخیم  $x^2 + 2y^2 = 1$  پر وہ نقاط تلاش کریں جن پر  $f(x, y) = xy$  کی انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

سوال ۱۳.۴۴۴: قاعل  $f(x, y) = xy$  کی شرطی مساوات  $g(x, y) = x^2 + y^2 - 10 = 0$  کے لحاظ سے مشروط انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۴۵: کثیر  $x + 3y = 10$  پر چلتے ہوئے قاعل  $f(x, y) = 49 - x^2 - y^2$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۴۶: خط  $x + y = 3$  پر  $f(x, y) = x^2y$  کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۴۷: منحنی  $xy^2 = 54$  پر مبداء کے قریب تر نقاط تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۴۸: منحنی  $x^2y = 2$  پر مبداء کے قریب تر نقاط تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۴۹: ترکیب لیگرنگ ضاربین کی مدد سے

۱.  $x + y$  کی مشروط کم سے کم قیمت  $xy = 16, x > 0, y > 0$  پر پورا اترتے ہوئے تلاش کریں۔

ب.  $xy$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت شرط  $x + y = 16$  کے لحاظ سے تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۵۰: مستوی  $xy$  میں رہتے ہوئے منحنی  $x^2 + xy + y^2 = 1$  پر مبداء سے دور تر اور نزدیک تر نقاط تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۵۱: ایک بند دائری قائمہ بیلیں کا حجم  $16\pi, \text{cm}^3$  ہے۔ اس کی وہ جسامت تلاش کریں جس سے اس بیلیں کا سطحی رقبہ کم سے کم ہو۔

سوال ۱۳.۴۵۲: رداس  $a$  کے کرہ میں محصور زیادہ سے زیادہ سطح کے کھلا دائری قائمہ بیلیں کا سطحی رقبہ کتنا ہوگا؟

سوال ۱۳.۴۵۳: ترکیب لیگرنگ ضاربین استعمال کرتے ہوئے ترجیم  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$  میں محصور زیادہ سے زیادہ محیط کا ایسا مستطیل تلاش کریں جس

کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہوں۔ اس مستطیل کا محیط کتنا ہوگا؟

سوال ۱۳.۴۵۴: ترجیم  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  میں محصور زیادہ سے زیادہ محیط کا مستطیل جس کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہوں کے اضلاع تلاش کریں۔ اس مستطیل کا محیط کتنا ہوگا؟

سوال ۱۳.۴۵۵: شرط  $x^2 - 2x + y^2 - 4y = 0$  پر پورا اترتے ہوئے  $x^2 + y^2$  کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۵۶: شرط  $x^2 + y^2 = 4$  کے لحاظ سے  $3x - y + 6$  کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۵۷: ایک دھاتی چادر کے نقطہ  $(x, y)$  پر درجہ حرارت  $T(x, y) = 4x^2 - 4xy + y^2$  ہے۔ ایک چپو نیں رداس 5 کے

دائرہ پر، جس کا مرکز مبداء پر ہے، حرکت کرتی ہے۔ اس چپو نیں کو زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنے درجہ حرارت کا سامنا کرنا ہوگا؟

سوال ۱۳.۴۵۸: آپ کو تیل ذخیرہ کرنے کے لئے حوض بنانے کو کہا گیا ہے۔ یہ حوض بیلیں ہوگا جس کے آخری سرف نصف کروئی ہوں گے۔ اس کا حجم

$8000 \text{ m}^3$  ہوگا۔ آپ کو کم سے کم چادر استعمال کر کے حوض بنانا ہے۔ اس حوض کا رداس اور قد کتنا ہوگا؟

### نتیجہ متغیرات اور ایک شرط

سوال ۱۳.۴۵۹: مستوی  $x + 2y + 3z = 13$  پر  $(1, 1, 1)$  کو نزدیک تر نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۶۰: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  پر وہ نقطہ تلاش کریں جو  $(1, -1, 1)$  سے دور تر ہو۔

سوال ۱۳.۴۶۱: مبداء سے سطح  $x^2 + y^2 - z^2 = 1$  کا کم تر فاصلہ تلاش کریں۔

- سوال ۱۳.۴۶۲: سطح  $z = xy + 1$  پر مبدأ کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔ ۲۱۹۰۶
- سوال ۱۳.۴۶۳: سطح  $z^2 = xy + 4$  پر مبدأ کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔ ۲۱۹۰۷
- سوال ۱۳.۴۶۴: سطح  $xyz = 1$  پر مبدأ کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔ ۲۱۹۰۸
- سوال ۱۳.۴۶۵: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 30$  پر  $f(x, y, z) = x - 2y + 5z$  کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۱۹۰۹
- سوال ۱۳.۴۶۶: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 25$  پر وہ نقاط تلاش کریں جن پر  $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$  کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم قیمتیں پائی جاتی ہوں۔ ۲۱۹۱۰
- سوال ۱۳.۴۶۷: تین ایسے حقیقی اعداد تلاش کریں جن کا مجموعہ 9 اور ان کے مربعوں کا مجموعہ کم سے کم ہو۔ ۲۱۹۱۳
- سوال ۱۳.۴۶۸: اگر  $x + y + z^2 = 16$  ہو تب مثبت اعداد  $x, y$  اور  $z$  کا زیادہ سے زیادہ حاصل ضرب کتنا ہوگا؟ ۲۱۹۱۴
- سوال ۱۳.۴۶۹: اکائی کرہ میں محصور زیادہ سے زیادہ حجم کے بند مستطیلی ڈبہ کے اضلاع تلاش کریں۔ ۲۱۹۱۵
- سوال ۱۳.۴۷۰: ربع اول میں زیادہ سے زیادہ حجم کے ایسے بند مستطیل ڈبہ کا حجم تلاش کریں جس کی دیواریں مستوی سطحوں میں ہوں اور جس کا  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$  جہاں  $a > 0, b > 0, c > 0$  ہے، کو چھوتا ہو۔ ۲۱۹۱۶
- سوال ۱۳.۴۷۱: خلائی تحقیق کے اختتام پر ترخیی صورت ۲۱۹۱۸
- $$4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16$$
- کا خلائی جہاز زمینی ہوا میں داخل ہوتے ہی گرم ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک گھنٹہ بعد خلائی جہاز کی سطحی نقطہ  $(x, y, z)$  پر درجہ حرارت ۲۱۹۱۹
- $$T(x, y, z) = 8x^2 + 4yz - 16z + 600$$
- ہے۔ اس جہاز کی سطح پر گرم ترین نقطہ تلاش کریں۔ ۲۱۹۲۰
- سوال ۱۳.۴۷۲: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  کے سطحی نقطہ  $(x, y, z)$  پر درجہ حرارت سیلسیئس  $T(x, y, z) = 400xyz^2$  ۲۱۹۲۱
- ہے۔ اس کرہ پر زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت تلاش کریں۔ ۲۱۹۲۲
- سوال ۱۳.۴۷۳: اقتصادیات سے ایک مثال ۲۱۹۲۳
- دو اشیاء  $G_1$  اور  $G_2$  کی تعداد  $x$  اور  $y$  کی افادیت کو بعض اوقات تفاعل  $U(x, y)$  سے ناپا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر  $G_1$  اور  $G_2$  وہ دو کیمیا ۲۱۹۲۴
- ہو سکتے ہیں جن کی مختلف مقداریں استعمال کرتے ہوئے دو اساز ادارہ مختلف ترکیب استعمال کرتے ہوئے دوائی تیار کرتا ہو اور مطابق منافع  $U(x, y)$  ۲۱۹۲۵
- ہو۔ اگر  $G_1$  پر  $a$  اور  $G_2$  پر  $b$  روپیہ فی کلو گرام لاگت آتی ہو اور ان دونوں کی خریداری کے لئے  $c$  روپیہ مختص کیے گئے ہوں تب ادارے کا سربراہ ۲۱۹۲۶
- $ax + by = c$  کی زیر شرط  $U(x, y)$  کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بنانا چاہے گا جو ترکیب لیگرینج ضاربین سے حاصل کرنا ممکن ہوگا۔ ۲۱۹۲۷
- فرض کریں ۲۱۹۲۸

$$U(x, y) = xy + 2x, \quad ax + by = c = 2x + y = 30$$

ہوں تب  $U$  کی مشروط زیادہ سے زیادہ قیمت اور مطابق  $x$  اور  $y$  تلاش کریں۔ ۲۱۹۲۹

سوال ۱۳.۴۷۴: ایک سیارہ پر آپ ریڈیائی دور بین کو اس مقام پر نسب کرنا چاہتے ہو جہاں سیارہ کی مقناطیسی میدان کمزور ترین ہو تاکہ دور بین کی کارکردگی میں خلل اندازی کو کم سے کم ہو۔ اس سیارہ کا رداس 6 اکائیاں ہے۔ محدود نظام کے مبداء کو سیارہ کے مرکز پر رکھتے ہوئے، سیارہ کا مقناطیسی میدان  $M(x, y, z) = 6x - y^2 + xz + 60$  ہے۔ آپ ریڈیائی دور بین کو کہاں نسب کریں گے؟

لیکھنا ضروری ہے دو شرائط

سوال ۱۳.۴۷۵: تقابل  $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$  کی قیمت کو زیر شرائط  $2x - y = 0$  اور  $y + z = 0$  زیادہ سے زیادہ بنائیں۔

سوال ۱۳.۴۷۶: زیر  $x + 2y + 3z = 6$  اور  $x + 3y + 9z = 9$  تقابل  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  کی قیمت کو کم سے کم بنائیں۔

سوال ۱۳.۴۷۷: سطح  $y + 2z = 12$  اور سطح  $x + y = 6$  کی تقاطع پر مبداء کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۷۸: سطح  $2x - y = 0$  اور سطح  $y + z = 0$  کی منحنی تقاطع پر  $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۷۹: مستوی  $z = 1$  اور کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 10$  کے تقاطع پر  $f(x, y, z) = x^2yz + 1$  کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۰: (i) سطح  $x + y + z = 40$  اور سطح  $x + y - z = 0$  کی خط تقاطع پر  $w = xyz$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔ (ب) جیومیٹریکی دلیل دیتے ہوئے ثابت کریں کہ آپ نے  $w$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کی ہے تاکہ اس کی کم سے کم قیمت۔

سوال ۱۳.۴۸۱: مستوی  $y - x = 0$  کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  کو ایک دائرہ میں قطع کرتا ہے۔ اس دائرہ پر  $f(x, y, z) = xy + z^2$  کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۲: مستوی  $2y + 4z = 5$  اور مخروط  $z^2 = 4x^2 + 4y^2$  کے تقاطع پر مبداء کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۴۸۳:  $\nabla f = \lambda \nabla g$  کافی نہیں ہے۔

اگرچہ زیر شرط  $g(x, y) = 0$  تقابل  $f(x, y)$  کی انتہائی قیمتوں کے ہونے کے لئے تعلق  $\nabla f = \lambda \nabla g$  لازمی ہے، یہ تعلق از خود اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ اس تقابل کی انتہائی قیمتیں موجود ہوں گی۔ مثال کے طور پر زیر شرط  $xy = 16$  ترکیب لیگرینج ضاربین کی مدد سے  $f(x, y) = x + y$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ترکیب آپ کو دو نقاط  $(4, 4)$  اور  $(-4, -4)$  دے گی جن پر توقع کی جاسکتی ہے کہ  $f$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جاتی ہو۔ اس کے باوجود قطع زائد  $xy = 16$  پر  $x + y$  کی کوئی زیادہ سے زیادہ قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ ربع اول میں مبداء سے جتنے دور چلتے ہیں،  $f$  کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔

سوال ۱۳.۴۸۴: کسٹر مرلجی مستوی

مستوی  $z = Ax + By + C$  کو درج ذیل نقاط  $(x_k, y_k, z_k)$  پر بٹھانا مقصود ہے۔

$$(0, 0, 0), \quad (0, 1, 1), \quad (1, 1, 1), \quad (1, 0, -1)$$

۲۱۹۵۷ مستقل  $A, B, C$  کی وہ قیمتیں تلاش کریں جو انحرافات کے مربع کے مجموعہ

$$\sum_{k=1}^4 (Ax_k + By_k + C - z_k)^2$$

۲۱۹۵۸ کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں۔

سوال ۱۳.۴۸۵: (۱) کارتیسی محدودی نظام  $abc$  کے مبدا پر رداس  $r$  کا کرہ رکھا گیا ہے۔ دکھائیں کہ اس کرہ پر  $a^2b^2c^2$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت  $(\frac{r^2}{3})^3$  ہوگی۔ (ب) جزو۔ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ غیر منفی اعداد  $a, b, c$  کے لئے

$$(abc)^{1/3} \leq \frac{a+b+c}{3}$$

۲۱۹۶۱ ہوگا، یعنی، تین اعداد کا ہندسے اور اس کے حسابی اوسط جتنا یا اس سے کم ہوگا۔

سوال ۱۳.۴۸۶: فرض کریں  $a_1, a_2, \dots, a_n$  مثبت  $n$  اعداد ہیں۔ زیر شرط  $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$  مجموعہ  $\sum_{i=1}^n a_i x_i$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳.۴۸۷ تا ۱۳.۴۹۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے ترکیب لیگریٹھضار بین استعمال کرتے ہوئے مشروط انتہائی قیمتیں دریافت کریں۔

۲۱۹۶۶ ۱. تفاعل  $f$ ، جس کی قیمت کو زیر شرائط  $g_1 = 0$  اور  $g_2 = 0$  بہتر بنانا مقصود ہے، سے تفاعل  $h = f - \lambda_1 g_1 - \lambda_2 g_2$  حاصل کریں۔

۲۱۹۶۸ ب. بشمول  $\lambda_1$  اور  $\lambda_2$  کے لحاظ سے،  $h$  کی تمام جزوی یک رتبی تفرقات حاصل کر کے 0 کے برابر رکھیں۔

۲۱۹۶۹ ج. جزو۔ ب میں حاصل نظام مساوات کو، بشمول  $\lambda_1$  اور  $\lambda_2$ ، تمام متغیرات کے لئے حل کریں۔

۲۱۹۷۰ د. جزو۔ ج میں ہر نقطہ حل پر  $f$  کی قیمت حاصل کر کے مشروط انتہائی قیمتیں دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۷: زیر شرائط  $x^2 + y^2 - 2 = 0$  اور  $x^2 + z^2 - 2 = 0$  تفاعل  $f(x, y, z) = xy + yz$  کی کم سے کم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۸: زیر شرائط  $x^2 + y^2 - 1 = 0$  اور  $x - z = 0$  تفاعل  $f(x, y, z) = xyz$  کی کم سے کم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۹: زیر شرائط  $2y + 4z - 5 = 0$  اور  $4x^2 + 4y^2 - z^2 = 0$  تفاعل  $f(x, y, z) = x^2 + y^2$  کی زیادہ سے زیادہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۰: زیر شرائط  $x^2 - xy + y^2 - z^2 - 1 = 0$  اور  $x^2 + y^2 - 1 = 0$  تفاعل  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  کی کم سے کم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۱: زیر شرائط  $2x - y + z - w - 1 = 0$  اور  $x + y - z + w - 1 = 0$  تفاعل  $f(x, y, z, w) = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$  کی کم سے کم قیمت تلاش کریں۔

### باب ۱۳. کثیر المتغیر تفاسل اور جزوی تفرقات

سوال ۱۳.۲۹۲: کلیہ  $y = x + 1$  سے قطعہ مکانی  $y^2 = x$  تک فاصلہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فرض کریں کلیہ پر  $(x, y)$  ایک نقطہ ہے اور  $(w, z)$  قطعہ مکانی پر ایک نقطہ ہے۔ آپ  $(x - w)^2 + (y - z)^2$  کی قیمت کم سے کم چاہتے ہیں۔)

F19A1

F19A2

F19A3

F19A4

### ۱۳.۱۰ کلیہ ٹیلر

F19A5

اس حصہ میں کلیہ ٹیلر (حصہ ۹.۱۱) استعمال کرتے ہوئے ہم مقامی انتہائی قیمتوں (حصہ ۱۳.۸) کا دورہ کرتے ہیں اور دو غیر متعلقہ متغیرات کے تفاعل کی خط بندی کا کلیہ (مساوات ۵) غلط اخذ کرتے ہیں۔ کلیہ ٹیلر کے استعمال سے دو متغیری تفاعل کی تمام رتبہ کی کثیر رکنی تخمین کے کلیہ کو وسعت ملتی ہے۔

F19A6

F19A7

### دورہ تفرقی پر کھ کا اشتقاق

F19A8

فرض کریں خطہ  $R$  میں تفاعل  $f(x, y)$  کے استمراری جزوی تفرقات پائے جاتے ہیں اور اس خطہ میں نقطہ  $N(a, b)$  پایا جاتا ہے جس پر  $f_x = f_y = 0$  ہے۔ مزید فرض کریں کہ  $h$  اور  $k$  اتنے چھوٹے ہیں کہ نقطہ  $S(a + h, y + k)$  سے  $N$  تک قطعہ  $R$  میں پائے جاتے ہیں۔ ہم قطعہ  $NS$  کی مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں:

F19A9

F19A10

F19A11

$$x = a + th, \quad y = b + tk, \quad 0 \leq t \leq 1$$

اگر  $F(t) = f(a + th, b + tk)$  ہو تب زنجیری قاعدہ سے درج ذیل ہوگا۔

F19A12

$$F'(t) = f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt} = hf_x + kf_y$$

چونکہ  $f_x$  اور  $f_y$  قابل تفرق ہیں (ان کے استمراری جزوی تفرقات پائے جاتے ہیں) لہذا  $t$  کے لحاظ سے  $F'$  قابل تفرق ہوگا۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

F19A13

F19A14

$$\begin{aligned} F'' &= \frac{\partial F'}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial F'}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \frac{\partial}{\partial x}(hf_x + kf_y) \cdot h + \frac{\partial}{\partial y}(hf_x + kf_y) \cdot k \\ &= h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy} \end{aligned}$$

$$f_{xy} = f_{yx}$$

چونکہ  $F$  پر  $[0, 1]$  اور  $F''$  استمراری ہیں اور  $(0, 1)$  پر  $F'$  قابل تفرق ہے، ہم  $n = 2$  اور  $a = 0$  لیتے ہوئے  $0$  اور  $1$  کے بیچ کسی  $c$  کے لئے کلیہ ٹیلر سے

F19A15

F19A16

$$F(1) = F(0) + F'(0)(1 - 0) + F''(c) \frac{(1 - 0)^2}{2}$$

$$(i) \quad F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{1}{2} F''(c)$$

حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات کو  $f$  کی صورت میں لکھنے سے

F19A17

$$(r) \quad f(a+h, b+k) = f(a, b) + hf_x(a, b) + kf_y(a, b) + \frac{1}{2}(h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۱۹۹۸ حاصل ہوگا۔ چونکہ  $f_x = f_y = 0$  ہے لہذا اس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(r) \quad f(a+h, b+k) - f(a, b) = \frac{1}{2}(h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۱۹۹۹ نقطہ  $(a, b)$  پر  $f$  کی انتہائی قیمت  $f(a+h, b+k) - f(a, b)$  کی علامت تعین کرتی ہے جو مساوات ۳ کے تحت درج ذیل کی علامت ہو گی۔ ۲۲۰۰۰

$$Q(c) = (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۲۰۰۱ اب اگر  $0 \neq Q(0)$  ہو تب کافی چھوٹی  $h$  اور چھوٹی  $k$  کے لئے  $Q(c)$  کی علامت وہی ہوگی جو  $Q(0)$  کی ہوگی۔ ہم

$$(r) \quad Q(0) = h^2 f_{xx}(a, b) + 2hk f_{xy}(a, b) + k^2 f_{yy}(a, b)$$

۲۲۰۰۲ کی علامت کی پیش گوئی  $(a, b)$  پر  $f_{xx}$  اور  $f_{xy}^2 - f_{xx}f_{yy}$  کی علامتوں سے کر سکتے ہیں۔ مساوات ۳ کے دونوں اطراف کو  $f_{xx}$  سے ضرب دینے کے بعد دائیں ہاتھ کی ترتیب نوے سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۲۲۰۰۳

$$(s) \quad f_{xx}Q(0) = (hf_{xx} + kf_{xy})^2 + (f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2)k^2$$

۲۲۰۰۴ مساوات ۵ سے درج ذیل معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

۲۲۰۰۵ ۱. اگر  $(a, b)$  پر  $0 < f_{xx}$  اور  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہو تب  $h$  اور  $k$  کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لئے  $Q(0) < 0$  ہوگا اور  $(a, b)$  پر  $f$  کی مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت پائی جائے گی۔ ۲۲۰۰۶

۲۲۰۰۷ ۲. اگر  $(a, b)$  پر  $0 > f_{xx}$  اور  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$  ہو تب  $h$  اور  $k$  کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لئے  $Q(0) > 0$  ہوگا اور  $(a, b)$  پر  $f$  کی مقامی کم سے کم قیمت پائی جائے گی۔ ۲۲۰۰۸

۲۲۰۰۹ ۳. اگر  $(a, b)$  پر  $0 < f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$  ہو تب  $h$  اور  $k$  کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں پائی جائیں گی جن کے لئے  $Q(0) > 0$  ہوگا اور  $h$  اور  $k$  کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں بھی پائی جائیں گی جن کے لئے  $Q(0) < 0$  ہوگا۔ نقطہ  $N_0(a, b, f(a, b))$  کے بہت نزدیک سطح  $z = f(x, y)$  سے بلندی پر اور اس سے نیچے نقطے پائے جائیں گے لہذا  $(a, b)$  پر  $f$  کا نقطہ زین ہوگا۔ ۲۲۰۱۰

۲۲۰۱۱ ۴. اگر  $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$  ہو تب یہ پرکھ غیر نتیجہ کن ہوگا اور ہمیں کوئی دوسرا پرکھ درکار ہوگا۔  $Q(0)$  کی ممکنہ صفر قیمت ہمیں  $Q(c)$  کی علامت جاننے سے روکتی ہے۔ ۲۲۰۱۲

## خطی تخمین کا کلیہ خلل

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ  $(x_0, y_0)$  پر تفاعل  $f(x, y)$  اور اس کی خطی تخمین  $L(x, y)$  کی قیمتوں میں فرق  $E(x, y)$  درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} B(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ بند مستطیل خطہ  $R$  جس کا مرکز  $(x_0, y_0)$  ایک ایسے کھلے سلسلہ میں پایا جاتا ہے جس کے ہر نقطہ پر  $f$  کے استمراری دور تہی جزوی تفرقات پائے جاتے ہیں۔ خطہ  $R$  میں  $|f_{xx}|$ ،  $|f_{yy}|$  اور  $|f_{xy}|$  کی سب سے بڑی قیمت  $B$  ہے۔

ہمیں مساوات ۲ مطلوبہ عدم مساوات دیتی ہے۔ ہم  $a$  اور  $b$  کی جگہ بالترتیب  $x_0$  اور  $y_0$  جبکہ  $h$  اور  $k$  کی جگہ بالترتیب  $x - x_0$  اور  $y - y_0$  پر کر کے ترتیب نو سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$f(x, y) = \underbrace{f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}_{\text{خط بندی } L(x, y)} + \underbrace{\frac{1}{2} \left( (x - x_0)^2 f_{xx} + 2(x - x_0)(y - y_0) f_{xy} + (y - y_0)^2 f_{yy} \right)}_{\text{خلل } E(x, y)} \Big|_{(x_0 + c(x - x_0), y_0 + c(y - y_0))}$$

اس مساوات سے ہمیں درج ذیل معلوم ہوتا ہے۔

$$|E| \leq \frac{1}{2} \left( |x - x_0|^2 |f_{xx}| + 2|x - x_0||y - y_0| |f_{xy}| + |y - y_0|^2 |f_{yy}| \right)$$

یوں اگر  $R$  پر  $|f_{xx}|$ ،  $|f_{yy}|$  اور  $|f_{xy}|$  کی قیمتوں کی بالائی حد بندی  $B$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$|E| \leq \frac{1}{2} \left( |x - x_0|^2 B + 2|x - x_0||y - y_0| B + |y - y_0|^2 B \right) \leq \frac{1}{2} B(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

## دو متغیری تفاعل کے لئے کلیہ ٹیلر

ہم  $f(x, y)$  پر درج ذیل عاملین<sup>۵۱</sup> لاگو کرتے ہوئے  $F'$  اور  $F''$  کے لئے پہلے اخذ کیے گئے، کلیات حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 = h^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2hk \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + k^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$



۲۲-۲۵ یہ عاملین زیادہ عمومی کلیہ

$$(۶) \quad F^{(n)}(t) = \frac{d^n}{dt^n} F(t) = \left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x, y)$$

۲۲-۲۶ کے پہلے دو کلیات ہیں جو کہتا ہے کہ  $F(t)$  پر لاگو کرنا  $f(x, y)$  پر درج ذیل عامل، مسئلہ ثنائی سے پھیلانے کے بعد، لاگو کرنے کے مترادف ہے۔ ۲۲-۲۷

$$\left( h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n$$

۲۲-۲۸ اگر ایک مستطیل، جس کا مرکز  $(a, b)$  ہو، میں  $f$  کے  $n + 1$  رتبہ تک جزوی تفرقات ہر نقطہ پر استمراری ہوں، تب ہم  $F(t)$  کے کلیہ ٹیلر کو وسعت دے کر ۲۲-۲۹

$$F(t) = F(0) + F'(0)t + \frac{F''(0)}{2!}t^2 + \dots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!}t^n + \text{باقی}$$

۲۲-۳۰ لکھتے ہوئے  $t = 1$  لے کر

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{F''(0)}{2!} + \dots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!} + \text{باقی}$$

۲۲-۳۱ حاصل کرتے ہیں۔ اس آخری تسلسل کے دائیں ہاتھ اولین  $n$  تفرقات میں  $t = 0$  پر مساوات ۶ سے حاصل مطابقتی تعلقات پر کر کے موزوں باقی جزو جمع کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔ ۲۲-۳۲

۲۲-۳۳ نقطہ  $(a, b)$  پر  $f(x, y)$  کے لئے کلیہ ٹیلر

۲۲-۳۴

(۷)

$$\begin{aligned} f(a+h, b+k) &= f(a, b) + (hf_x + kf_y)|_{(a,b)} + \frac{1}{2!}(h^2f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2f_{yy})|_{(a,b)} \\ &+ \frac{1}{3!}(h^3f_{xxx} + 3h^2kf_{xxy} + 3hk^2f_{xyy} + k^3f_{yyy})|_{(a,b)} + \dots \\ &+ \frac{1}{n!}\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}\right)^n f \Big|_{(a,b)} + \frac{1}{(n+1)!}\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f \Big|_{(a+ch, b+ck)} \end{aligned}$$

۲۲-۳۵ اولین  $n$  تفرقی اجزاء کی قیمتیں  $(a, b)$  پر حاصل کی جاتی ہیں۔ آخری جزو کی قیمت  $(a, b)$  اور  $(a+h, b+k)$  کے بیچ قطعہ پر کسی نقطہ ۲۲-۳۶ پر حاصل کی جاتی ہے۔

۲۲-۳۷ اگر  $(a, b) = (0, 0)$  ہو اور ہم  $h$  اور  $k$  کو غیر تابع متغیرات تصور کر کے بالترتیب  $x$  اور  $y$  سے ظاہر کریں تب مساوات ۷ درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ ۲۲-۳۸

۲۲۰۳۹ مبداء پر  $f(x, y)$  کے لئے کلیہ ٹیلر

۲۲۰۴۰

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + x f_x + y f_y + \frac{1}{2!} (x^2 f_{xx} + 2xy f_{xy} + y^2 f_{yy}) \\ & + \frac{1}{3!} (x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy}) + \dots \\ (A) \quad & + \frac{1}{n!} \left( x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f + \frac{1}{(n+1)!} \left( x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f \Big|_{(cx, cy)} \end{aligned}$$

۲۲۰۴۱ اولین  $n$  تفرقی اجزاء کی قیمتیں  $(0, 0)$  پر حاصل کی جاتی ہیں۔ آخری جو کی قیمت مبداء سے  $(x, y)$  تک قطعہ پر کسی نقطہ  $(cx, cy)$  پر حاصل کی جاتی ہے۔ ۲۲۰۴۲

۲۲۰۴۳ کلیہ ٹیلر ہمیں دو متغیری تفاعل کی کثیر رکنی تخمینہ مہیا کرتا ہے۔ اولین  $n$  تفرقی اجزاء کثیر رکنی دیتے ہیں جبکہ آخری جزو تخمینہ غلط دیتا ہے۔ کلیہ ٹیلر کے اولین ۲۲۰۴۴ تین اجزاء تفاعل کی خط بندی دیتے ہیں۔ خط بندی سے بہتر نتائج کے حصول کے لئے ہم مزید اجزاء شامل کرتے ہیں۔

۲۲۰۴۵ مثال ۱۳.۶۰: تفاعل  $f(x, y) = \sin x \sin y$  کی مبداء کے قریب مربعی (دو درجہ) تخمینہ تلاش کریں۔ یہ تخمینہ  $|x| \leq 0.1$  اور ۲۲۰۴۶  $|y| \leq 0.1$  کی صورت میں کتنی درست ہوگی؟

۲۲۰۴۷ حل: ہم مساوات ۸ میں  $n = 2$  لیتے ہیں:

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + (x f_x + y f_y) + \frac{1}{2} (x^2 f_{xx} + 2xy f_{xy} + y^2 f_{yy}) \\ & + \frac{1}{6} (x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy}) \Big|_{(cx, cy)} \end{aligned}$$

۲۲۰۴۸ اس میں

$$\begin{aligned} f(0, 0) = \sin x \sin y \Big|_{(0, 0)} = 0, \quad f_{xx}(0, 0) = -\sin x \sin y \Big|_{(0, 0)} = 0, \\ f_x(0, 0) = \cos x \sin y \Big|_{(0, 0)} = 0, \quad f_{xy}(0, 0) = \cos x \cos y \Big|_{(0, 0)} = 1, \\ f_y(0, 0) = \sin x \cos y \Big|_{(0, 0)} = 0, \quad f_{yy}(0, 0) = -\sin x \sin y \Big|_{(0, 0)} = 0 \end{aligned}$$

۲۲۰۴۹ لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} f(x, y) = \sin x \sin y \approx & 0 + 0 + 0 + \frac{1}{2} (x^2(0) + 2xy(1) + y^2(0)), \\ f(x, y) = \sin x \sin y \approx & xy \end{aligned}$$

۲۲۰۵۰ حاصل ہوتا ہے۔ اس تخمینہ میں غلط

$$E(x, y) = \frac{1}{6} (x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy}) \Big|_{(cx, cy)}$$

ہوگا۔ چونکہ تین رتی تفرقات sin اور cos کے حاصل ضرب ہیں لہذا ان کی مطلق قیمتیں کسی صورت 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ مزید  $|x| \leq 0.1$  اور  $|y| \leq 0.1$  ہیں لہذا

$$E(x, y) \leq \frac{1}{6}((0.1)^3 + 3(0.1)^3 + 3(0.1)^3 + (0.1)^3) \leq \frac{8}{6}(0.1)^3 \leq 0.00134 \quad (\text{اوپر کو پور و پور})$$

ہوگا۔ اگر  $|x| \leq 0.1$  اور  $|y| \leq 0.1$  ہوں تب خلل کسی صورت 0.00134 سے تجاوز نہیں کرے گا۔ □

## سوالات

## مربعی اور کعبی تخمینہ

سوال ۱۳.۴۹۳ تا سوال ۱۳.۵۰۲ میں مبداء کلیہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے مبداء کے قریب  $f$  کی مربعی اور کعبی تخمینہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۳:  $f(x, y) = xe^y$

سوال ۱۳.۴۹۴:  $f(x, y) = e^x \cos y$

سوال ۱۳.۴۹۵:  $f(x, y) = y \sin x$

سوال ۱۳.۴۹۶:  $f(x, y) = \sin x \cos y$

سوال ۱۳.۴۹۷:  $f(x, y) = e^x \ln(1 + y)$

سوال ۱۳.۴۹۸:  $f(x, y) = \ln(2x + y + 1)$

سوال ۱۳.۴۹۹:  $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$

سوال ۱۳.۵۰۰:  $f(x, y) = \cos(x^2 + y^2)$

سوال ۱۳.۵۰۱:  $f(x, y) = \frac{1}{1-x-y}$

سوال ۱۳.۵۰۲:  $f(x, y) = \frac{1}{1-x-y+xy}$

سوال ۱۳.۵۰۳: مبداء  $f(x, y) = \cos x \cos y$  کی مربعی تخمینہ کلیہ ٹیلر کی مدد سے حاصل کریں۔ تخمینہ کی خلل  $|x| \leq 0.1$  اور  $|y| \leq 0.1$  کی صورت میں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۵۰۴: مبداء  $f(x, y) = e^x \sin y$  کی مربعی تخمینہ کلیہ ٹیلر کی مدد سے حاصل کریں۔ تخمینہ کی خلل  $|x| \leq 0.1$  اور  $|y| \leq 0.1$  کی صورت میں تلاش کریں۔



## باب ۱۴

# تکمل بالکثرت

### جائزہ

تکمل سے حل دو اور تین متغیری تفاعل کی نوعیت تکمل سے حل ایک متغیری تفاعل کے مسائل کی طرح ہوتی ہے، بس یہ زیادہ عمومی ہوتے ہیں۔ گزشتہ ابواب کی طرح ہم ایک متغیری تفاعل کی معلومات استعمال کرتے ہوئے دو اور تین متغیری تفاعل کا حساب آگے بڑھا سکتے ہیں۔

## ۱۴.۱ دوہرا تکملات

ہم  $xy$  مستوی میں محدود خط پر استمراری تفاعل  $f(x, y)$  کا تکمل حاصل کرنا سکھاتے ہیں۔ یہاں متعارف کیے جانے والا دوہرا (دو گنا) تکمل اور باب ۵ میں متعارف کردہ ایک گنا تکمل میں بہت ساری یکساں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہر دوہرا تکمل کی قیمت ایک گنا تکمل کی ترکیب سے مراحل میں حاصل کی جاسکتی ہے۔

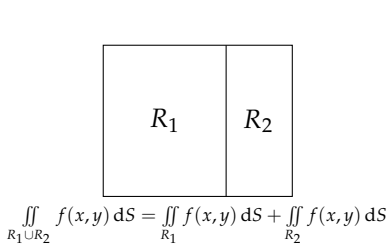
### مستطیل پر دوہرا تکملات

فرض کریں تفاعل  $f(x, y)$  درج ذیل مستطیل خط  $R$  میں معین ہے۔

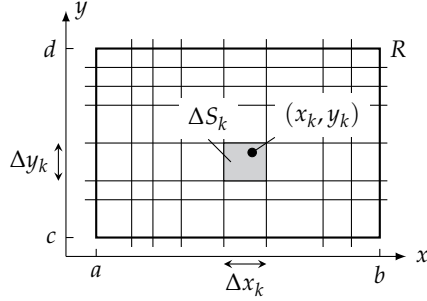
$$R : a \leq x \leq b, \quad c \leq y \leq d$$

ہم تصور میں  $R$  پر  $x$  اور  $y$  محور کے متوازی لکیروں کا ایک جال بچھاتے ہیں جو  $R$  کو چھوٹے چھوٹے رقبوں  $\Delta S = \Delta x \Delta y$  میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۱)۔ ہم ان رقبوں کو کسی ترتیب  $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$  سے شمار کر کے ہر چھوٹے رقبہ  $\Delta S_k$  میں ایک نقطہ  $(x_k, y_k)$  منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ  $J_n$  لیتے ہیں۔

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$



شکل ۱۴.۲: دوہر اکملات بھی ایک گنا عملیات کی طرح مجموعیت دائرہ کار کی خاصیت رکھتے ہیں۔



شکل ۱۴.۱: خطہ R کو مستطیل جال چھوٹے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتا ہے جن کے رقبے  $\Delta S_k = \Delta x_k \Delta y_k$  ہوں گے۔

۲۲۰۸۶ اگر پورے R میں f استمراری ہو، تب، ہم جال کے خانوں کو اتنا چھوٹا کر سکتے ہیں کہ  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  دونوں صفر تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے سے مساوات ۱ میں دیا گیا مجموعہ ایک تحدیدی قیمت تک پہنچے گا جس کو R پر f کا دوہر انٹیکل کہتے ہیں۔ اس کو علامتی طور پر ۲۲۰۸۷

$$\iint_R f(x, y) dS \quad \text{یا} \quad \iint_R f(x, y) dx dy$$

۲۲۰۸۸ لکھا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad \iint_R f(x, y) dS = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

۲۲۰۸۹ واحد متغیری تفاعل کی طرح، جب تک خانہ بندی کے دونوں معیار صفر تک پہنچتے ہوں، وقفات  $[a, b]$  اور  $[c, d]$  کی طرز تقسیم کا مجموعہ کی حد پر کوئی اثر نہیں پایا جائے گا۔ مساوات ۲ میں حد کی قیمت، نا تو رقبات  $\Delta S_k$  کی ترتیب شمار پر اور نہ ہی ہر  $\Delta S_k$  میں نقطہ  $(x_k, y_k)$  کے مقام پر منحصر ہوگی۔ ۲۲۰۹۰

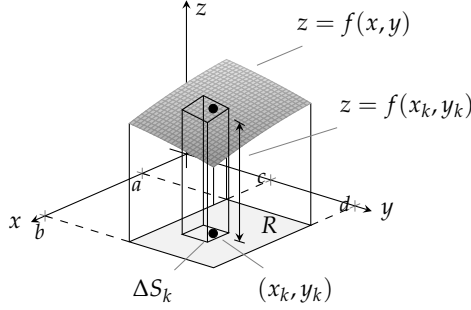
۲۲۰۹۱ انفرادی مجموعات  $J_n$  کی قیمتیں ان پر ضرور منحصر ہوں گی لیکن ان مجموعات کا حد آخر میں وہی ایک ہوگا۔ استمراری f کے لئے اس حد کی وجودیت اور یکسانی ۲۲۰۹۲

۲۲۰۹۳ کے ثبوت اعلیٰ نصاب میں دیے جاتے ہیں۔ دوہر انٹیکل کی وجودیت کے لئے f کا استمرار کافی لیکن غیر لازمی شرط ہے۔ یہ حد بہت سارے غیر استمراری تفاعل کے لئے بھی موجود ہے۔ ۲۲۰۹۴

۲۲۰۹۵ دوہر انٹیکل کے خواص

۲۲۰۹۶ ایک گنا عملیات کی طرح، دوہر انٹیکل کے ایسا الجبرائی خواص پائے جاتے ہیں جو حساب اور عملی استعمال کے لئے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ ۲۲۰۹۷

$$۱. \quad \iint_R k f(x, y) dS = k \iint_R f(x, y) dS \quad \text{جہاں } k \text{ کوئی مستقل ہے۔} \quad ۲۲۰۹۸$$



شکل ۱۴.۳: ٹھوس جسم کو تخمینی طور پر متعدد مستطیل منشور نما سے ظاہر کرتے ہوئے ہم زیادہ عمومی منشور نما کے حجم کو بطور دوہرا انکمل تعین کر سکتے ہیں۔ یہاں منشور کا حجم  $R$  پر  $f(x, y)$  کا دوہرا انکمل ہو گا۔

$$\iint_R (f(x, y) \mp g(x, y)) \, dS = \iint_R f(x, y) \, dS \mp \iint_R g(x, y) \, dS \quad \text{ب.} \quad ۲۲۰۹۷$$

$$\text{ج.} \quad ۲۲۰۹۸ \quad \text{اگر } R \text{ پر } f(x, y) \geq 0 \text{ ہو تب } \iint_R f(x, y) \, dS \geq 0 \text{ ہو گا۔}$$

$$\text{د.} \quad ۲۲۰۹۹ \quad \text{اگر } R \text{ پر } f(x, y) \geq g(x, y) \text{ ہو تب } \iint_R f(x, y) \, dS \geq \iint_R g(x, y) \, dS \text{ ہو گا۔}$$

۲۲۱۰۰ یہ خواص ایک گنا انکملات کے خواص کی طرح ہیں (حصہ ۵.۶)۔ ان کے علاوہ درج ذیل مجموعیت کا خواص بھی پایا جاتا ہے

$$\text{ہ.} \quad ۲۲۱۰۱ \quad \iint_R f(x, y) \, dS = \int_{R_1} f(x, y) \, dS + \iint_{R_2} f(x, y) \, dS$$

۲۲۱۰۲ جہاں ایک دوسرے کو ناڈھانچنے والے مستطیل  $R_1$  اور  $R_2$  خطوں کا اشتراک  $R$  ہے (شکل ۱۴.۲)۔ یہاں بھی ہم ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۲۲۱۰۳ دوہرا انکملات بطور حجم

۲۲۱۰۴ مثبت  $f(x, y)$  کی صورت میں ہم مستطیل خطہ  $R$  پر  $f$  کے دوہرا انکمل کو ٹھوس منشور نما کا حجم تصور کر سکتے ہیں جس کی نچلا سطح  $R$  اور بالائی سطح

۲۲۱۰۵  $z = f(x, y)$  ہوگی (شکل ۱۴.۳)۔ مجموعہ  $J_n = \sum f(x_k, y_k) \Delta S_k$  میں ہر رکن  $f(x_k, y_k) \Delta S_k$  ایک انتصابی مستطیلی منشور

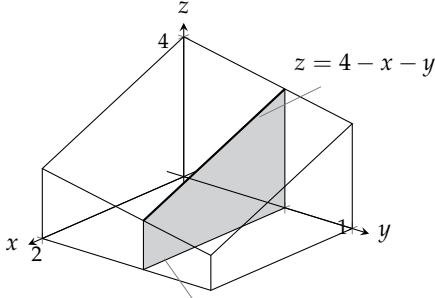
۲۲۱۰۶ نما کا حجم ہو گا جو بنیاد  $\Delta S_k$  پر سیدھا کھڑے ٹھوس خطے کے حجم کی تخمینی قیمت ہوگی۔ یوں مجموعہ  $J_n$  پورے ٹھوس جسم کے حجم کی تخمین ہوگی۔ اس حجم کی

۲۲۱۰۷ تعریف درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad \text{حجم} = \lim J_n = \iint_R f(x, y) \, dS$$

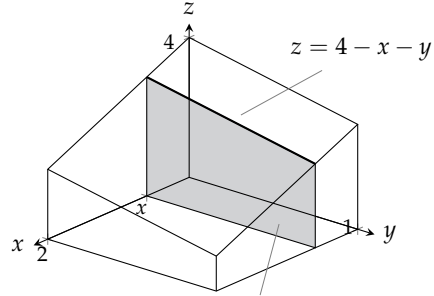
۲۲۱۰۸ جیسا ہم توقع کرتے ہیں، حجم تلاش کرنے کی مذکورہ بالا زیادہ عمومی ترکیب سے حاصل نتائج، باب ۶ میں پیش کی گئی ترکیب کے نتائج کے عین مطابق ہیں۔ ہم اس

۲۲۱۰۹ حقیقت کا ثبوت یہاں پیش نہیں کریں گے۔



$$S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y) dx$$

شکل ۱۴.۵: رقبہ عمودی تراش  $S(y)$  حاصل کرنے کے لئے ہم  $y$  کو مستقل ٹھہراتے ہوئے  $x$  کے لحاظ سے تکمیل لیتے ہیں۔



$$S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy$$

شکل ۱۴.۴: رقبہ عمودی تراش  $S(x)$  حاصل کرنے کے لئے ہم  $x$  کو مستقل ٹھہراتے ہوئے  $y$  کے لحاظ سے تکمیل لیتے ہیں۔

دوہرا تکمیل کے حصول کا مسئلہ فوبنی

فرض کریں ہم مستوی  $xy$  میں مستطیل خطہ  $R: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$  پر مستوی  $z = 4 - x - y$  کے نیچے حجم تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم حصہ ۶.۲ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے محور  $x$  کے عمودی نکلیاں لیں (شکل ۱۴.۴) تب حجم

$$(۴) \quad \int_{x=0}^{x=2} S(x) dx$$

ہوگا جہاں  $x$  پر رقبہ عمودی تراش  $S(x)$  ہے۔ ہم  $x$  کی ہر قیمت کے لئے درج ذیل تکمیل سے  $S(x)$  معلوم کر سکتے ہیں

$$(۵) \quad S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy$$

جو معنی  $z = 4 - x - y$  کے نیچے،  $x$  پر عمودی تراش کے مستوی میں، رقبہ ہوگا۔ رقبہ  $S(x)$  کے حصول میں  $x$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے  $y$  کے لحاظ سے تکمیل حاصل کیا جاتا ہے۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کو ملا کر پورے ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۶) \quad \begin{aligned} \text{حجم} &= \int_{x=0}^{x=2} S(x) dx = \int_{x=0}^{x=2} \left( \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy \right) dx \\ &= \int_{x=0}^{x=2} \left[ 4y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1} dx = \int_{x=0}^{x=2} \left( \frac{7}{2} - x \right) dx = \left[ \frac{7}{2}x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 5 \end{aligned}$$



۲۲۱۱۱ اگر ہم حجم تلاش کرنے کی صرف بات کرنا چاہتے ہوں تب ہم درج ذیل لکھیں گے۔

$$\text{حجم} = \int_0^2 \int_0^1 (4 - x - y) dy dx$$

۲۲۱۱۲ دائیں ہاتھ الجبرائی فقرہ، جسے بارہا متکمل<sup>۲</sup> یا عادیہ<sup>۳</sup> کہتے ہیں، کہتا ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے  $x$  کو مستقل ٹھراتے ہوئے  $y$  کے لحاظ سے

۲۲۱۱۸  $4 - x - y$  کا مکمل  $y = 0$  تا  $y = 1$  لیں اور اس کے بعد  $y$  کو مستقل ٹھراتے ہوئے،  $x$  کے لحاظ سے حاصل نتیجہ کا مکمل  $x = 0$  تا

۲۲۱۱۹  $x = 2$  لیں۔

۲۲۱۲۰ اگر ہم محور  $y$  کے عمودی نکلیاں لیتے تب نتیجہ کیا ہوتا (شکل ۱۴.۵)؟ ایسی صورت میں ایک علامتی عمودی تراش رقبہ،  $y$  کا تفاعل ہوگا:

$$(۷) \quad S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y) dx = \left[ 4x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=0}^{x=2} = 6 - 2y$$

۲۲۱۲۱ یوں پورے جسم کا حجم

$$(۸) \quad \text{حجم} = \int_{y=0}^{y=1} S(y) dy = \int_{y=0}^{y=1} (6 - 2y) dy = \left[ 6y - y^2 \right]_0^1 = 5$$

۲۲۱۲۲ ہوگا جو ہماری گزشتہ حساب کے عین مطابق ہے۔

۲۲۱۲۳ ہم اب حجم کی بات کرتے ہوئے

$$\text{حجم} = \int_0^1 \int_0^2 (4 - x - y) dx dy$$

۲۲۱۲۴ لکھ سکتے ہیں۔ دائیں ہاتھ الجبرائی فقرہ کہتا ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے  $y$  کو مستقل ٹھراتے ہوئے  $x$  کے لحاظ سے  $4 - x - y$  کا مکمل  $x = 0$  تا

۲۲۱۲۵  $x = 2$  لیں۔ اس کے بعد  $x$  کو مستقل ٹھراتے ہوئے  $x$  کے لحاظ سے حاصل نتیجہ کا مکمل  $y = 0$  تا  $y = 1$  لیں۔ اس بار ہم بارہا مکمل کے

۲۲۱۲۶ حصول میں پہلے  $x$  اور بعد میں  $y$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں جو مساوات ۶ میں مکمل کے ترتیب کا الٹ ہے۔

۲۲۱۲۷ مذکورہ بالا دوہار حجم کے حساب کا مستطیل خطہ  $R: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$  پر درج ذیل دوہرا انٹیگرل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

$$\iint_R (4 - x - y) dS$$

۲۲۱۲۸ اس کا جواب ہے کہ یہ دونوں مکمل اس دوہرا انٹیگرل کی قیمت دیتے ہیں۔ مسئلہ فونی کہتا ہے کہ مستطیل خطہ پر استمراری تفاعل کا دوہرا انٹیگرل، کسی بھی ترتیب سے،

۲۲۱۲۹ بارہا مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (جناب فونی نے اس مسئلہ کو زیادہ عمومیت کے ساتھ ثابت کیا لیکن فی الحال اس کو ہم درج ذیل بیان کرتے ہیں۔)

repeated integral  
iterated integral

مسئلہ ۱۴.۱: مسئلہ فونینکس (پہلا روپ)

اگر مستطیل خطہ  $R : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$  پر  $f(x, y)$  استمراری تو بتدرج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

مسئلہ فونینکس کہتا ہے کہ مستطیل خطہ پر دوہرا تکمل کی قیمت بارہا تکمل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ یوں دوہرا تکمل کے حصول میں ہم باری باری ایک ایک متغیر کے لحاظ سے تکمل لے سکتے ہیں۔

مسئلہ فونینکس مزید کہتا ہے کہ دوہرا تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے ہم بارہا تکمل کسی بھی ترتیب سے حل کر سکتے ہیں، جو بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے (جیسا ہم مثال ۱۴.۳ میں دیکھتے ہیں)۔ بالخصوص جم کی تلاش میں ہم  $x$  محور یا  $y$  محور کے عمودی سطحیں لے کر نکالیں گے۔

مثال ۱۴.۱: خطہ  $R : 0 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1$  میں  $f(x, y) = 1 - 6x^2y$  کے دوہرا تکمل  $\iint_R f(x, y) dS$  کی قیمت تلاش کریں۔

حل: مسئلہ فونینکس کے تحت درج ذیل ہوگا:

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dS &= \int_{-1}^1 \int_0^2 (1 - 6x^2y) dx dy = \int_{-1}^1 \left[ x - 2x^3y \right]_{x=0}^{x=2} dy \\ &= \int_{-1}^1 (2 - 16y) dy = \left[ 2y - 8y^2 \right]_{-1}^1 = 4 \end{aligned}$$

تکمل کی ترتیب بدلنے سے بھی یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_{-1}^1 (1 - 6x^2y) dy dx &= \int_0^2 \left[ y - 3x^2y^2 \right]_{y=-1}^{y=1} dx \\ &= \int_0^2 \left[ (1 - 3x^2) - (-1 - 3x^2) \right] dx = \int_0^2 2 dx = 4 \end{aligned}$$

□

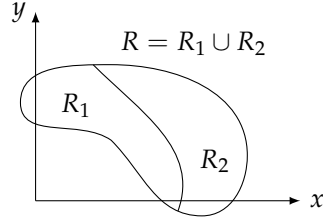
آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کمپیوٹر پر دوہرا تکملات کا حصول سیکھیں۔ کمپیوٹر الجبرائی پروگرام میکسمیا<sup>۴</sup> میں یہ عمل درج ذیل ہوگا۔

میکسمیا احکامات

درکار دوہرا تکمل

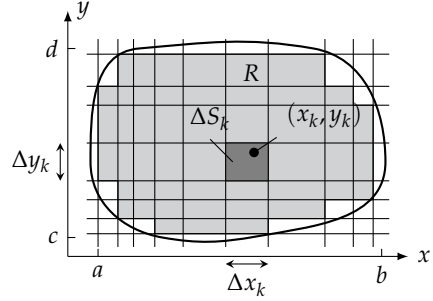
|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| integrate(integrate(x <sup>2</sup> * y, x), y);              | $\iint x^2 y dx dy$                             |
| integrate(integrate(x * cos(y), x, 0, 1), y, -%pi/3, %pi/4); | $\int_{-\pi/3}^{\pi/4} \int_0^1 x \cos y dx dy$ |

wxMaxima<sup>۵</sup>



$$\iint_R f(x, y) \, dS = \iint_{R_1} f(x, y) \, dS + \iint_{R_2} f(x, y) \, dS$$

شکل ۱۴.۵: مستطیل خطہ کی مجموعیت کی خاصیت ان غیر مستطیل خطوں کے لئے بھی کارآمد ہے جن کی پوری سرحد استمراری منحنیات سے بنی ہو۔



شکل ۱۴.۶: غیر مستطیل محدود خطہ کو مستطیل جال سے خانہ بند کیا گیا ہے۔

محدود غیر مستطیل خطہ پر دوہرا اکملات

۲۲۱۳۵

محدود غیر مستطیل خطہ پر تقابل  $f(x, y)$  کا دوہرا اکمل تعین کرنے کی خاطر ہم اب بھی  $R$  پر مستطیل جال بچھاتے ہیں (شکل ۱۴.۶) لیکن جزوی مجموعہ میں صرف ان چھوٹے رقبوں  $\Delta S = \Delta x \Delta y$  کو شامل کرتے ہیں جو مکمل طور پر اس خطہ میں پائے جاتے ہوں۔ ہم ان چھوٹے رقبوں کو کسی بھی ترتیب سے شمار کرتے ہوئے، ہر رقبہ  $\Delta S_k$  میں کوئی نقطہ  $(x_k, y_k)$  منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ حاصل کرتے ہیں۔

۲۲۱۳۶

۲۲۱۳۷

۲۲۱۳۸

$$J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

اس مجموعہ میں اور مستطیل خطہ پر مجموعہ (مساوات ۱) میں صرف اتنا فرق ہے کہ اب شامل کردہ تمام  $\Delta S_k$  مل کر خطہ  $R$  کو مکمل طور پر نہیں ڈھانچتے ہیں۔ البتہ جیسے جیسے جال کے خانوں کا رقبہ چھوٹے سے چھوٹا ہو،  $J_n$  میں اجزاء کی تعداد بڑھتی جائے گی اور  $R$  کا زیادہ سے زیادہ حصہ  $J_n$  میں شامل ہوگا۔ اگر  $f$  استمراری ہو اور  $R$  کی سرحد، متغیر  $x$  کی متناہی تعداد کے استمراری تقابل اور (یا) متغیر  $y$  کی متناہی تعداد کے استمراری تقابل کی ترسیمات، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر حاصل کی گئی ہو، تب، بشرطیکہ مستطیل جال کے خانوں کے معیار غیر مختار نہ طور پر صفر کو پہنچتے ہوں، مجموعہ  $J_n$  کا حد موجود ہوگا۔ ہم اس حد کو  $R$  پر  $f$  کا دوہرا اکمل کہتے ہیں:

۲۲۱۳۹

۲۲۱۴۰

۲۲۱۴۱

۲۲۱۴۲

۲۲۱۴۳

$$\iint_R f(x, y) \, dS = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \sum f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

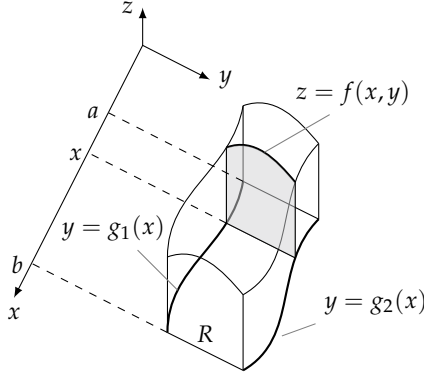
یہ حد کم پابندی کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے۔

۲۲۱۴۴

غیر مستطیل خطہ پر استمراری تقابل کے دوہرا اکملات کے وہی خواص ہوں گے جو مستطیل خطہ پر دوہرا اکملات کے ہوتے ہیں۔ دائرہ کار کی خواص مجموعیت کہتی ہے کہ اگر  $R$  کو ایسے دو خطوں  $R_1$  اور  $R_2$  میں تقسیم کیا جائے جو ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوں اور جن کی سرحدیں متناہی تعداد کے قطعات یا ہموار

۲۲۱۴۵

۲۲۱۴۶



شکل ۱۴.۸: سایہ دار انتظامی ٹکیہ کا رقبہ  $S(x) = \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy$  ہوگا۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کرنے کے لئے ہم  $x = a$  سے  $x = b$  تک  $S(x)$  کا تکامل لیں گے۔

منحنیات سے بنی ہوئی ہوں (مثال کے لئے شکل ۷.۱۴، دیکھیں) تب درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۱۵۷

$$\iint_R f(x, y) dS = \iint_{R_1} f(x, y) dS + \iint_{R_2} f(x, y) dS$$

ہم  $R$  پر استراری اور مثبت  $f$  کی صورت میں  $R$  اور  $f(x, y)$  کی صورت میں  $z$  کے ٹچ ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف پہلے کی طرح اب بھی ۲۲۱۵۸  
 $\iint_R f(x, y) dS$  کرتے ہیں۔ ۲۲۱۵۹

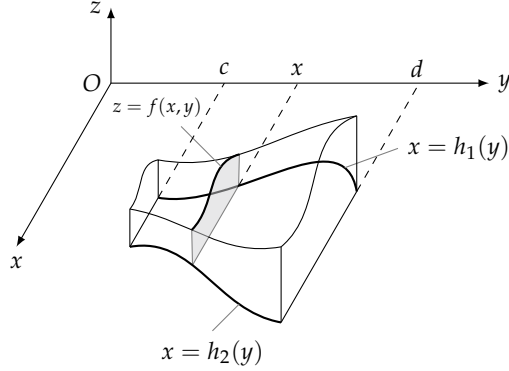
اگر شکل ۱۴.۸ میں مستوی  $xy$  میں دکھائے گئے خط کی طرح  $R$  ہو اور حجم کی ”بالائی“ حد  $y = g_2(x)$ ، ”زیریں“ حد  $y = g_1(x)$  اور ۲۲۱۶۰  
 اطراف کی حدود خط  $x = a$  اور خط  $x = b$  ہوں تب ہم حجم  $H$  کو ٹکیوں کی ترکیب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم پہلے رقبہ عمودی تلاش کرتے ۲۲۱۶۱  
 ہیں ۲۲۱۶۲

$$S(x) = \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} f(x, y) dy$$

اور اس کے بعد  $x = a$  سے  $x = b$  تک  $S(x)$  کا تکامل لیتے ہوئے بارہا تکامل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔ ۲۲۱۶۳

$$(۹) \quad H = \int_a^b S(x) dx = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

اسی طرح اگر شکل ۱۴.۹ میں دکھائے گئے خط کی طرح  $R$  ہو اور حجم کی حدود  $x = h_1(y)$ ،  $x = h_2(y)$  اور خط  $y = c$  اور  $y = d$  ۲۲۱۶۴



شکل ۱۴.۹: سایہ دار ٹکیہ کا رقبہ  $S(y) = \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx$  ہے۔  
 ٹھوس جسم کا حجم  $\int_c^d S(y) dy = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$  ہوگا۔

ہوں تب ٹکیوں کی ترکیب سے بارہا انکمل سے حجم تلاش کیا جاسکتا ہے:

$$(۱۰) \quad H = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$

ہم نے دیکھا کہ مساوات ۹ اور مساوات ۹، جو  $R$  پر  $f$  کے دوہرا انکمل ہیں، دونوں حجم دیتے ہیں۔ اس کی وجہ مسئلہ فوبینی کی درج ذیل زیادہ مضبوط صورت ہے۔

مسئلہ ۱۴.۲: مسئلہ فوبینی (مضبوط روپ)

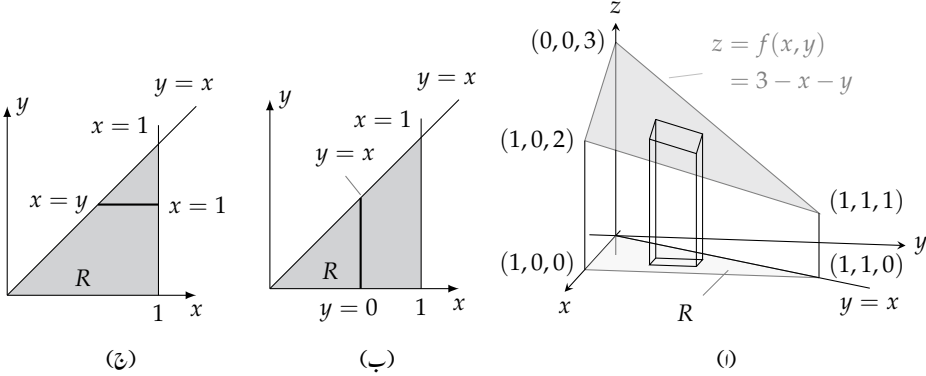
فرض کریں خطہ  $R$  پر  $f$  استمراری ہے۔

۱. اگر  $R$  کو  $a \leq x \leq b$ ،  $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$  تعین کرتے ہوں جہاں  $[a, b]$  پر  $g_1$  اور  $g_2$  استمراری ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

ب. اگر  $R$  کو  $c \leq y \leq d$ ،  $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$  تعین کرتے ہوں جہاں  $[c, d]$  پر  $h_1$  اور  $h_2$  استمراری ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$



شکل ۱۴.۱۰: منشور کا حجم (مثال ۱۴.۲)

مثال ۱۴.۲: ایک منشور جس کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں ایک مثلث ہو، جس کے اضلاع محور  $x$ ، خط  $x = 1$  اور خط  $y = x$  ہوں اور جس کا  $z$  درج ذیل مستوی میں پایا جاتا ہو، کا حجم تلاش کریں۔

$$z = f(x, y) = 3 - x - y$$

حل: ہم دیکھتے ہیں (شکل ۱۴.۱۰-ا) کہ 0 اور 1 تک کسی بھی  $x$  کے لئے  $y$  کی قیمت  $y = 0$  تا  $y = x$  ہوگی (شکل ۱۴.۱۰-ب)۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

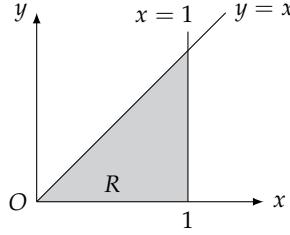
$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_0^x (3 - x - y) dy dx = \int_0^1 \left[ 3y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=x} dx \\ &= \int_0^1 \left( 3x - \frac{3x^2}{2} \right) dx = \left[ \frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{2} \right]_{x=0}^{x=1} = 1 \end{aligned}$$

تکملات کی ترتیب الٹ کرنے سے درج ذیل ہوگا (شکل ۱۴.۱۰-ج)۔

$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_y^1 (3 - x - y) dx dy = \int_0^1 \left[ 3x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=y}^{x=1} dy \\ &= \int_0^1 \left( 3 - \frac{1}{2} - y - 3y + \frac{y^2}{2} + y^2 \right) dy \\ &= \int_0^1 \left( \frac{5}{4} - 4y + \frac{3}{2}y^2 \right) dy = \left[ \frac{5}{2}y - 2y^2 + \frac{y^3}{2} \right]_{y=0}^{y=1} = 1 \end{aligned}$$

□

دونوں تکملات کے جواب ایک سے ہیں۔ ہمیں یہی توقع تھی۔



شکل ۱۴.۱۱: مکمل کا دائرہ کار برائے مثال ۱۴.۳

اگرچہ مسئلہ فونینی ہمیں یقین دہیانی کرتا ہے کہ دوہرا کھلم کی قیمت بارہا کھلم میں کسی بھی ترتیب سے کھلمات لیتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے، حقیقت میں ایک کھلم کا حصول دوسرے سے آسان ہو سکتا ہے۔ اگلی مثال میں آپ ایسی صورت حال دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۴.۳: مستوی  $xy$  میں محور  $x$ ، خط  $x=1$  اور خط  $y=x$  کے قع خطہ  $R$  ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iint_R \frac{\sin x}{x} dS$$

حل: مکمل کا خطہ شکل ۱۴.۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر ہم پہلے  $y$  اور بعد میں  $x$  کے لحاظ سے مکمل لیں تب

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left( \int_0^x \frac{\sin x}{x} dy \right) dx &= \int_0^1 \left( y \frac{\sin x}{x} \right)_{y=0}^{y=x} dx = \int_0^1 \sin x dx \\ &= -\cos(1) + 1 \approx 0.46 \end{aligned}$$

ہوگا۔ اگر ہم مکمل لینے کی ترتیب الٹ کریں تب

$$\int_0^1 \int_y^1 \frac{\sin x}{x} dx dy$$

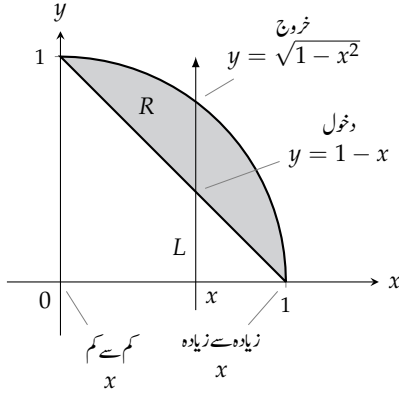
ہوگا اور چونکہ  $\int ((\sin x)/x) dx$  کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا ہے لہذا ہم اس کو حل کرنے سے قاصر ہیں۔

قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں کہ کس ترتیب سے مکمل لینے سے ہمیں آسانی ہوگی لہذا اس پر زیادہ مت سوچیں اور کسی ایک ترتیب سے حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر مشکلات پیش آئیں تب مکمل کی ترتیب الٹ کر کے دوبارہ کوشش کریں۔

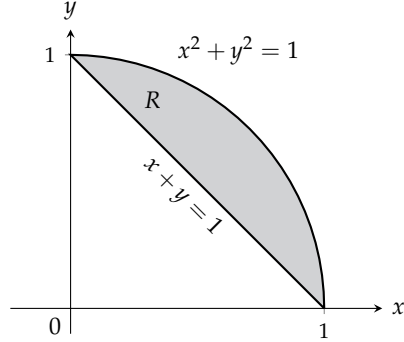
□

مکمل کی حدود کی تلاش

دوہرا کھلم کی قیمت کے حصول میں سب سے مشکل کام مکمل کی حدیں تلاش کرنا ہو سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے ایک اچھا طریقہ کار موجود ہے جس پر ہم چل سکتے ہیں۔



(ب) خط  $R$  میں جس نقاط پر انتظامی لکیر داخل اور خارج ہوتی ہے، ان کی نشاندہی کریں۔ یہی تکمل کے  $y$  حد ہوں گے۔ تمام انتظامی لکیروں کو شامل کرنے والے  $x$  حدود کی نشاندہی کریں۔ یہی تکمل کے  $x$  حد ہوں گے۔



(ا) تکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور تحدیدی منحنیات کی نشاندہی کریں۔

شکل ۱۴.۱۲: تکمل کی حدود کی تلاش۔

تکمل کے حدیث تلاش کرنے کا طریقہ کار

(۱) خط  $R$  پر  $\iint_R f(x, y) dS$  کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے  $y$  اور بعد میں  $x$  کے لحاظ سے تکمل لینے کے لئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. خاکہ: تکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنیات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۴.۱۲-ا)۔

۲. تکمل کی  $y$  حدیں: بڑھتی  $y$  رخ خط  $R$  سے گزرتا ہوا انتظامی خط  $L$  کھینچیں۔ جن مقامات پر  $L$  اس خط میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ تکمل کی  $y$  حدیں ہوں گی (شکل ۱۴.۱۲-ب)۔

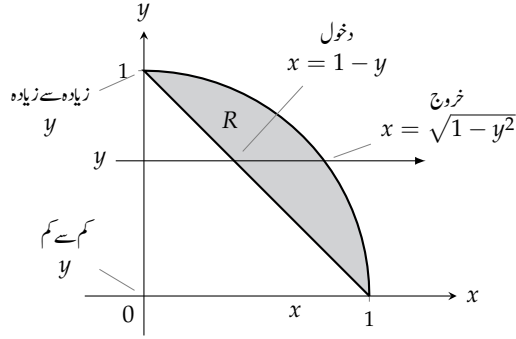
۳. تکمل کی  $x$  حدیں: متغیر  $x$  کی وہ قیمتیں منتخب کریں جن میں  $R$  سے گزرتی ہوئی تمام انتظامی لکیریں شامل ہوں (شکل ۱۴.۱۲-ب)۔ یہ قیمتیں تکمل کی  $x$  حدیں ہوں گی۔

تکمل درج ذیل ہو گا۔

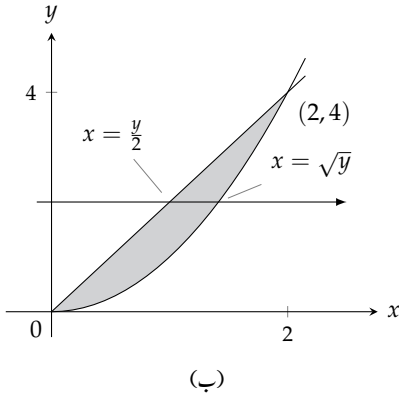
$$\iint_R f(x, y) dS = \int_{x=0}^{x=1} \int_{y=1-x}^{y=\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy dx$$

(ب) اسی دوہرا تکمل کو بطور بارہا تکمل حل کرتے ہوئے، ترتیب الٹ کرنے سے، انتظامی لکیروں کے بجائے افقی لکیریں استعمال کریں (شکل ۱۴.۱۳)۔ تکمل

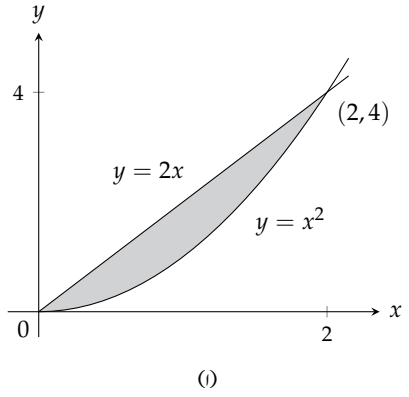




شکل ۱۴.۱۳: بارہا مکمل میں ترتیب الٹ کرنے سے  $R$  پر افقی لکیریں کھینچی جائیں گی۔



(ب)



(ا)

شکل ۱۴.۱۴: دو منحنیات کے بیچ خطہ (مثال ۱۴.۴)

..... درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) \, dS = \int_0^1 \int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) \, dx \, dy$$

..... مثال ۱۴.۴: درج ذیل مکمل کے خطہ مکمل کا خاکہ بنائیں اور مکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے اس کا مساوی مکمل لکھیں۔

$$\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (4x + 2) \, dy \, dx$$

..... حل: مکمل کا خطہ، عدم مساوات  $0 \leq x \leq 2$  اور  $x^2 \leq y \leq 2x$  دیتے ہیں۔ یوں اس خطہ کی حدیں، خط  $x = 0$  اور خط  $x = 2$  اور

۲۲۲۰۳ منحنیات  $y = x^2$  اور  $y = 2x$  ہوں گی (شکل ۱۴.۱۴-۱)۔

۲۲۲۰۴ مکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے ہم اس خطہ پر افقی لکیریں کھینچتے ہیں۔ یہ لکیریں اس خطہ میں  $\frac{y}{2}$  سے  $x = \sqrt{y}$  پر اس سے

۲۲۲۰۵ خارج ہوتی ہیں۔ ان تمام افقی لکیریوں کو شامل کرنے کے لئے ہمیں  $y = 0$  سے  $y = 4$  تک لینا ہوگا (شکل ۱۴.۱۴-ب)۔ یوں متبادل مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} (4x + 2) dx dy$$

□

۲۲۲۰۷ ان دونوں مکملات کے جواب 8 ہے۔

### سوالات ۲۲۲۰۸

۲۲۲۰۹ متکمل کے خطہ کی تلاش اور دوسرا مکملات

۲۲۲۱۰ سوال ۱۴.۱۳ سوال ۱۴.۱۰ میں مکمل کے خطہ کا خاکہ بنائیں اور مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱:  $\int_0^3 \int_0^2 (4 - y^2) dy dx$  ۲۲۲۱۱

سوال ۱۴.۲:  $\int_0^3 \int_{-2}^0 (x^2 y - 2xy) dy dx$  ۲۲۲۱۲

سوال ۱۴.۳:  $\int_{-1}^0 \int_{-1}^1 (x + y + 1) dx dy$  ۲۲۲۱۳

سوال ۱۴.۴:  $\int_{-\pi}^{2\pi} \int_0^{\pi} (\sin x + \cos y) dx dy$  ۲۲۲۱۴

سوال ۱۴.۵:  $\int_0^{\pi} \int_0^x x \sin y dy dx$  ۲۲۲۱۵

سوال ۱۴.۶:  $\int_0^{\pi} \int_0^{\sin x} y dy dx$  ۲۲۲۱۶

سوال ۱۴.۷:  $\int_1^{\ln 8} \int_0^{\ln y} e^{x+y} dx dy$  ۲۲۲۱۷

سوال ۱۴.۸:  $\int_1^2 \int_y^{y^2} dx dy$  ۲۲۲۱۸

سوال ۱۴.۹:  $\int_0^1 \int_0^{y^2} 3y^3 e^{xy} dx dy$  ۲۲۲۱۹

سوال ۱۴.۱۰:  $\int_1^4 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{3}{2} e^{y/\sqrt{x}} dy dx$  ۲۲۲۲۰

۲۲۲۲۱

سوال ۱۴.۱۱: سوال ۱۴.۱۶ میں  $f$  کو دیے ہوئے خطہ پر مکمل کریں۔

سوال ۱۴.۱۱: ربع اول میں لکیر  $y = x$  ،  $y = 2x$  ،  $x = 1$  اور  $x = 2$  کے قح خطہ پر قفاصل  $f(x, y) = \frac{x}{y}$  کا مکمل۔

سوال ۱۴.۱۲: چوکور  $1 \leq y \leq 2$  ،  $1 \leq x \leq 2$  پر قفاصل  $f(x, y) = \frac{1}{xy}$  کا مکمل۔

- سوال ۱۴.۱۳: ۲۲۲۲۵ مثلث خط جس کے راس  $(0,0)$ ،  $(1,0)$  اور  $(0,1)$  ہیں میں تقابل  $f(x,y) = x^2 + y^2$  کا کھل۔
- سوال ۱۴.۱۴: ۲۲۲۲۶ مستطیل  $0 \leq x \leq \pi$ ,  $0 \leq y \leq 1$  پر تقابل  $f(x,y) = y \cos xy$  کا کھل۔
- سوال ۱۴.۱۵: ۲۲۲۲۷ مستوی  $uv$  کے ربع اول میں کلیئر  $u + v = 1$  کے نیچے تقابل  $f(u,v) = v - \sqrt{u}$  کا کھل۔
- سوال ۱۴.۱۶: ۲۲۲۲۸ مستوی  $st$  کے ربع اول میں منحنی  $s = \ln t$  کے اوپر جانب  $t = 1$  سے  $t = 2$  تک تقابل  $f(s,t) = e^s \ln t$  کا کھل۔

سوال ۱۴.۱۷ تا سوال ۱۴.۲۰ میں کھلات دیے گئے ہیں۔ ان کھلات کے خطوں کا خاکہ بنائیں اور کھل کی قیمت حاصل کریں۔ ۲۲۲۲۹

- سوال ۱۴.۱۷: ۲۲۲۳۱ مستوی  $p$   $\int_{-2}^0 \int_v^{-v} 2 \, dp \, dv$
- سوال ۱۴.۱۸: ۲۲۲۳۲ مستوی  $st$   $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-s^2}} 8t \, dt \, ds$
- سوال ۱۴.۱۹: ۲۲۲۳۳ مستوی  $tu$   $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \int_0^{\sec t} 3 \cos t \, du \, dt$
- سوال ۱۴.۲۰: ۲۲۲۳۴ مستوی  $uv$   $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$

۲۲۲۳۵

### کھل کے الٹ ترتیب

سوال ۱۴.۲۱ تا سوال ۱۴.۳۰ میں کھل کے خط کا خاکہ بنا کر معادل الٹ ترتیب کا کھل لکھیں۔ ۲۲۲۳۶

- سوال ۱۴.۲۱: ۲۲۲۳۸  $\int_0^1 \int_2^{4-2x} dy \, dx$
- سوال ۱۴.۲۲: ۲۲۲۳۹  $\int_0^2 \int_{y-2}^0 dx \, dy$
- سوال ۱۴.۲۳: ۲۲۲۴۰  $\int_0^1 \int_y^{\sqrt{y}} dx \, dy$
- سوال ۱۴.۲۴: ۲۲۲۴۱  $\int_0^1 \int_{1-x}^{1-x^2} dy \, dx$
- سوال ۱۴.۲۵: ۲۲۲۴۲  $\int_0^1 \int_1^{e^x} dy \, dx$
- سوال ۱۴.۲۶: ۲۲۲۴۳  $\int_0^{\ln 2} \int_{e^y}^2 dx \, dy$
- سوال ۱۴.۲۷: ۲۲۲۴۴  $\int_0^{3/2} \int_0^{9-4x^2} 16x \, dy \, dx$
- سوال ۱۴.۲۸: ۲۲۲۴۵  $\int_0^2 \int_0^{4-y^2} y \, dx \, dy$
- سوال ۱۴.۲۹: ۲۲۲۴۶  $\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} 3y \, dx \, dy$
- سوال ۱۴.۳۰: ۲۲۲۴۷  $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 6x \, dy \, dx$

۲۲۲۳۸

دوہرا تکمل کے قیمت کا حصول

۲۲۲۳۹

سوال ۱۴.۳۱ تا سوال ۱۴.۴۰ میں تکمل کے خطہ کا خاکہ بنا کر تکمل کی ترتیب تعین کرتے ہوئے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۲۲۴۰

$$\text{سوال ۱۴.۳۱: } \int_0^{\pi} \int_x^{\pi} \frac{\sin y}{y} dy dx \quad ۲۲۲۴۱$$

$$\text{سوال ۱۴.۳۲: } \int_0^2 \int_x^2 2y^2 \sin xy dy dx \quad ۲۲۲۴۲$$

$$\text{سوال ۱۴.۳۳: } \int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{xy} dx dy \quad ۲۲۲۴۳$$

$$\text{سوال ۱۴.۳۴: } \int_0^2 \int_0^{4-x^2} \frac{xe^{2y}}{4-y} dy dx \quad ۲۲۲۴۴$$

$$\text{سوال ۱۴.۳۵: } \int_0^{2\sqrt{\ln 3}} \int_{y/2}^{\sqrt{\ln 3}} e^{x^2} dx dy \quad ۲۲۲۴۵$$

$$\text{سوال ۱۴.۳۶: } \int_0^3 \int_{\sqrt{x/3}}^1 e^{y^3} dy dx \quad ۲۲۲۴۶$$

$$\text{سوال ۱۴.۳۷: } \int_0^{1/16} \int_{y^{1/4}}^{1/2} \cos(16\pi x^5) dx dy \quad ۲۲۲۴۷$$

$$\text{سوال ۱۴.۳۸: } \int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{dy dx}{y^4 + 1} \quad ۲۲۲۴۸$$

$$\text{سوال ۱۴.۳۹: } \iint_R (y - 2x^2) dS \quad \text{جہاں } R \text{ چوکور } |x| + |y| = 1 \text{ کا اندرونی خطہ ہے۔} \quad ۲۲۲۴۹$$

$$\text{سوال ۱۴.۴۰: } \iint_R xy dS \quad \text{جہاں لکیر } y = x, y = 2x, y = 2 \text{ اور } x + y = 2 \text{ کے قلعہ خطہ } R \text{ ہے۔} \quad ۲۲۲۵۰$$

۲۲۲۵۱

سطح  $z = f(x, y)$  کے نیچے حجم

۲۲۲۵۲

سوال ۱۴.۴۱: مستوی  $xy$  میں لکیر  $x = 0$  اور  $x + y = 2$  کے قلعہ مثلث کے اور قطع مکانی سطح  $z = x^2 + y^2$  کے

۲۲۲۵۳

نیچے خطہ کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۲۵۴

سوال ۱۴.۴۲: ایک ٹھوس جسم اوپر سے نیلے  $z = x^2$  اور نیچے سے مستوی  $xy$  میں لکیر  $y = x$  اور قطع مکانی  $y = 2 - x^2$  کے قلعہ

۲۲۲۵۵

مثلث خطہ کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۲۵۶

سوال ۱۴.۴۳: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں لکیر  $y = 3x$  اور قطع مکانی  $y = 4 - x^2$  کے قلعہ خطہ ہے جبکہ اس کا بالائی سر

۲۲۲۵۷

مستوی  $z = x + 4$  پر مشتمل ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۲۵۸

سوال ۱۴.۴۴: شمن اول میں محدودی مستویات، نیلے  $x^2 + y^2 = 4$  اور مستوی  $z + y = 3$  کے قلعہ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۲۵۹

سوال ۱۴.۴۵: شمن اول میں محدودی مستویات، مستوی  $x = 3$  اور قطع مکانی نیلے  $z = 4 - y^2$  کے قلعہ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۲۶۰

سوال ۱۴.۴۶: شمن اول سے سطح  $z = 4 - x^2 - y$  کا ایک ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۲۶۱

سوال ۱۴.۴۷: ثمن اول سے یلن  $z = 12 - 3y^2$  اور مستوی  $x + y = 2$  ایک بیچ کا ٹٹے ہیں۔ اس بیچ کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۴۷۲

سوال ۱۴.۴۸: چوکور ستون  $|x| + |y| \leq 1$  سے مستویات  $z = 0$  اور  $3x + z = 3$  جس ٹھوس جسم کو کاٹتے ہیں اس کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۴۷۳

سوال ۱۴.۴۹: ایک ٹھوس جسم سامنے اور پشت سے مستویات  $x = 2$  اور  $x = 1$ ، اطراف سے یلن  $y = \pm \frac{1}{x}$ ، اوپر سے مستوی  $z = 1 + x$  اور نیچے سے مستوی  $z = 0$  میں گھیرا ہوا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۴۷۴

سوال ۱۴.۵۰: ایک جسم سامنے اور پشت سے مستویات  $x = \pm \frac{\pi}{3}$ ، اطراف سے یلن  $y = \pm \sec x$ ، اوپر سے یلن  $z = 1 + y^2$  اور نیچے سے مستوی  $xy$  میں گھیرا ہوا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲۴۷۵

غیر محدود خطوں پر نکلاتے ۲۲۴۷۶

سوال ۱۴.۵۱ تا ۱۴.۵۴ میں غیر مناسب نکلات کو بارہا مکمل تصور کرتے ہوئے ان کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۲۴۷۷

سوال ۱۴.۵۱:  $\int_1^\infty \int_{e^{-x}}^1 \frac{1}{x^3 y} dy dx$  ۲۲۴۷۸

سوال ۱۴.۵۲:  $\int_{-1}^1 \int_{-1/\sqrt{1-x^2}}^{1/\sqrt{1-x^2}} (2y + 1) dy dx$  ۲۲۴۷۹

سوال ۱۴.۵۳:  $\int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{(x^2+1)(y^2+1)} dx dy$  ۲۲۴۸۰

سوال ۱۴.۵۴:  $\int_0^\infty \int_0^\infty x e^{-(x+2y)} dx dy$  ۲۲۴۸۱

۲۲۴۸۲

دوہرا اکملات کے تخمینے ۲۲۴۸۳

سوال ۱۴.۵۵ اور ۱۴.۵۶ میں تقابل  $f(x, y)$  کے دوہرا مکمل کے خطہ  $R$  کو انتہائی خط  $x = a$  اور افقی خط  $y = c$  خانہ بند کرتی ہیں۔ ہر ذیلی مستطیل میں دکھائے گئے  $(x_k, y_k)$  لیتے ہوئے درج ذیل تخمین استعمال کر کے دوہرا اکملات کی تخمینی قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۲۴۸۴

$$\iint_R f(x, y) dS \approx \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

سوال ۱۴.۵۵: تقابل  $f(x, y) = x + y$  اور خطہ  $R$ ، جو نصف دائرہ  $y = \sqrt{1-x^2}$  اور محور  $x$  کے بیچ ہے۔ خانہ بندی ۲۲۴۸۵

۱۴.۵۶: تقابل  $f(x, y) = x + 2y$  اور خطہ  $R$ ، جو دائرہ  $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$  کے اندر رونی خطہ  $R$  ہے۔ خانہ بندی ۲۲۴۸۶

۱۴.۵۷: تقابل  $f(x, y) = x + 2y$  اور خطہ  $R$ ، جو دائرہ  $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$  کے اندر رونی خطہ  $R$  ہے۔ خانہ بندی ۲۲۴۸۷

۱۴.۵۸: تقابل  $f(x, y) = x + 2y$  اور خطہ  $R$ ، جو دائرہ  $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$  کے اندر رونی خطہ  $R$  ہے۔ خانہ بندی ۲۲۴۸۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۵۷: فرض  $x^2 + y^2 \leq 4$  کو شعاع  $\theta = \frac{\pi}{6}$  اور  $\theta = \frac{\pi}{2}$  دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سے چھوٹے ٹکڑے پر  $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2}$  کا تکمیل لیں۔

سوال ۱۴.۵۸: لامتناہی مستطیل  $0 \leq y \leq 2$ ،  $2 \leq x \leq \infty$  پر  $f(x, y) = \frac{1}{(x^2 - x)(y - 1)^{2/3}}$  کا تکمیل لیں۔

سوال ۱۴.۵۹: ایک ٹھوس (غیر دائری) قائمہ بیلن کا قاعدہ  $xy$  مستوی ہے جبکہ اس کی بالائی سرحد قطع مکافی سطح  $z = x^2 + y^2$  ہے۔ اس بیلن کا حجم

$$H = \int_0^1 \int_0^y (x^2 + y^2) dx dy + \int_1^2 \int_0^{2-y} (x^2 + y^2) dx dy$$

ہے۔ خطہ  $R$  کا خاکہ بنائیں اور بیلن کے حجم کو، تکمیل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے، ایک بار با تکمیل کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔

سوال ۱۴.۶۰: درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: مکمل کو ایک تکمیل کی صورت میں لکھیں۔)

$$\int_0^2 (\tan^{-1} \pi x - \tan^{-1} x) dx$$

سوال ۱۴.۶۱: مستوی  $xy$  میں کونسا خطہ  $R$  درج ذیل تکمیل کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے؟

$$\iint_R (4 - x^2 - 2y^2) dS$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۲: مستوی  $xy$  میں کونسا خطہ  $R$  درج ذیل تکمیل کی قیمت کو کم سے کم بناتا ہے؟

$$\iint_R (x^2 + y^2 - 9) dS$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۳: کیا استمراری تفاعل  $f(x, y)$  کا مستوی  $xy$  میں مستطیل خطہ پر تکمیل کی ترتیب بدلتے ہوئے مختلف نتائج کا حصول ٹھیک ہوگا؟ اپنے

جواب کی وجہ بتائیں۔

سوال ۱۴.۶۴: ایک مثلث جس کے راس  $(0, 1)$ ،  $(2, 0)$  اور  $(1, 2)$  ہوں پر استمراری تفاعل  $f(x, y)$  کے دوہرا تکمیل کی قیمت درکار

ہے۔ آپ یہ قیمت کیسے حاصل کریں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۵: درج ذیل تعلق کو ثابت کریں۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2} dx dy = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \int_{-b}^b e^{-x^2-y^2} dx dy = 4 \left( \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \right)^2$$

سوال ۱۴.۶۶: درج ذیل غیر مناسب تھم کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^3 \frac{x^2}{(y-1)^{2/3}} dy dx$$

اعداد سے ترکیب سے ٹکڑوں کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۴.۶۷ تا ۱۴.۷۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے اعدادی ترکیب سے دوہرا نکملات کی قیمتیں دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۶۷:  $\int_1^3 \int_1^x \frac{1}{xy} dy dx$

سوال ۱۴.۶۸:  $\int_0^1 \int_0^1 e^{-x^2-y^2} dy dx$

سوال ۱۴.۶۹:  $\int_0^1 \int_0^1 \tan^{-1} xy dy dx$

سوال ۱۴.۷۰:  $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3\sqrt{1-x^2-y^2} dy dx$

۲۲۳۱۹

۲۲۳۲۰

۱۴.۲ رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت

۲۲۳۲۱ اس حصہ میں دوہرا نکملات استعمال کرتے ہوئے مستوی میں محدود خطوں کے رقبات اور ان خطوں پر باریک چادروں کی کمیت، معیار اثر، مرکز کمیت، اور

۲۲۳۲۲ حرکت دوار کے رداس معلوم کرنا دکھایا جائے گا۔ ان کا حساب باب ۶ کے حساب کی طرح ہوگا لیکن اب ہم زیادہ قسم کے اشکال کے لئے حساب کر پائیں

۲۲۳۲۳ گے۔

۲۲۳۲۴ مستوی میں محدود خطوں کے رقبات

۲۲۳۲۵ گزشتہ حصہ میں خطہ R پر دوہرا نکمل کی تعریف میں  $f(x, y) = 1$  لینے سے جزوی مجموعات کی تخفیف شدہ صورت

(i) 
$$J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k = \sum_{k=1}^n \Delta S_k$$

۲۲۳۲۷ حاصل ہوگی۔ یہ تعیناتی طور پر  $R$  کا رقبہ ہوگا۔ جوں جوں شکل ۱۴.۱۵ میں  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  صفر کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں توں توں  $R$  کے زیادہ سے زیادہ حصہ کو تمام  $\Delta S_k$  مل کر کوڈھا جیتے ہیں، اور ہم  $R$  کی رقبہ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔ ۲۲۳۲۸

$$(۲) \quad \text{رقبہ} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta S_k = \iint_R dS$$

۲۲۳۲۹ تعریف: بند محدود خطہ  $R$  کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad S = \iint_R dS$$

□

۲۲۳۳۰

۲۲۳۳۱ اس باب کے دیگر تعریفات کی طرح، رقبہ کی ایک متغیری تعریف کے لحاظ سے، جو ہم پہلے پیش کر چکے ہیں، موجودہ تعریف زیادہ اقسام کے خطوں پر قابل اطلاق ہوگی، لیکن، جن خطوں پر دونوں تعریفات قابل اطلاق ہوں، وہاں موجودہ تعریف گزشتہ تعریف کے عین موافق ہوگی۔ ۲۲۳۳۲

۲۲۳۳۳ مساوات ۳ میں دی گئی شکل کی قیمت کے حصول میں ہم  $R$  پر  $f(x, y) = 1$  لیتے ہیں۔

۲۲۳۳۴ مثال ۱۴.۵: ربع اول میں  $y = x$  اور  $y = x^2$  کے بیچ محیط رقبہ تلاش کریں۔

۲۲۳۳۵ حل: ہم اس خطہ کا خاکہ (شکل ۱۴.۱۶) بنا کر رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx = \int_0^1 [y]_{x^2}^x dx = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[ \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

□

۲۲۳۳۶

۲۲۳۳۷ مثال ۱۴.۶: قطع مکانی  $y = x^2$  اور لکیر  $y = x + 2$  کے بیچ محیط رقبہ تلاش کریں۔

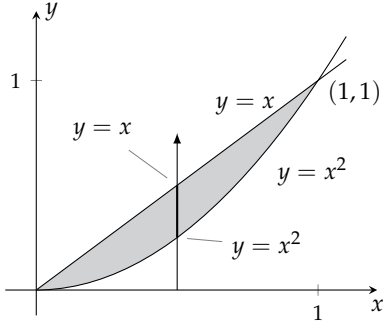
۲۲۳۳۸ حل: اگر ہم پہلے  $x$  کے لحاظ سے شکل لیں تب ہمیں اس خطہ کو  $R_1$  اور  $R_2$  میں تقسیم کر کے درج ذیل دو علیحدہ علیحدہ محکمات کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱۴.۱۷)۔ ۲۲۳۳۹

$$S = \iint_{R_1} dS + \iint_{R_2} dS = \int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx dy + \int_1^4 \int_{y-2}^{\sqrt{y}} dx dy$$

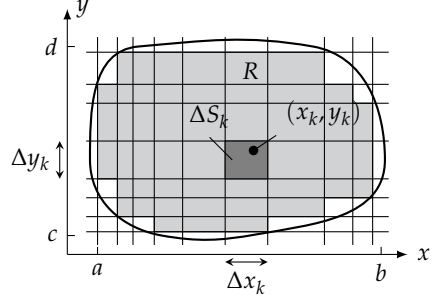
۲۲۳۴۰ اس کے برعکس شکل کی ترتیب الٹ کرنے سے صرف ایک شکل

$$S = \int_{-1}^2 \int_{x^2}^{x+2} dy dx$$





شکل ۱۴.۱۶: قطعہ مکانی اور لکیر کے بیچ رقبہ (مثال ۱۴.۵)۔



شکل ۱۴.۱۵: ایک خطہ کے رقبے کی تلاش میں پہلا قدم خطے کے اندرون کی خانہ بندی ہے۔

کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱۴.۱۷-ب)۔ ہم اسی سے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_{-1}^2 \left[ y \right]_{x^2}^{x+2} dx = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx = \left[ \frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{9}{2}$$

□

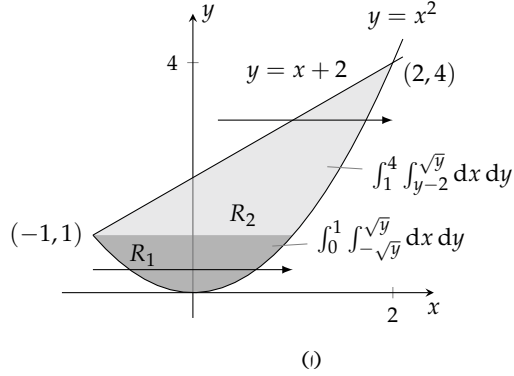
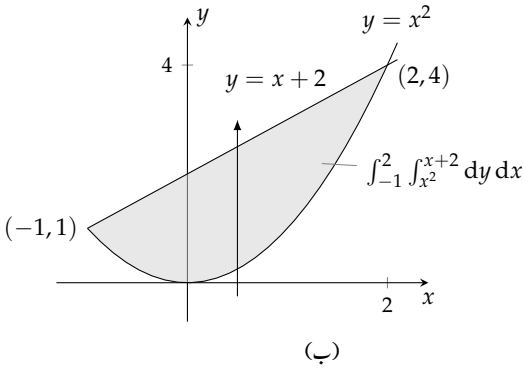
### اوسط قیمت

بند وقفہ پر قابل مکمل واحد متغیر تفاعل کی اوسط قیمت اس وقفہ پر تفاعل کا مکمل تقسیم لمبائی وقفہ ہوگی۔ بند اور محدود خطہ پر، جس کا رقبہ قابل ناپ ہو، معین قابل مکمل دو متغیر تفاعل کی اوسط قیمت اس خطہ پر تفاعل کا مکمل تقسیم خطہ کا رقبہ ہوگی۔ اگر خطہ R اور تفاعل f ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad R \text{ پر } f \text{ کی اوسط قیمت} = \frac{1}{\text{R کا رقبہ}} \iint_R f \, dS$$

اگر خطہ R پر باریک (تیلی) چادر کی کثافت رقبہ f ہو تب R پر f کے دوہرا مکمل کو R کے رقبہ سے تقسیم کرنے سے اس چادر کی اوسط کثافت حاصل ہوگی جس کی اکائی قیمت فی اکائی رقبہ ہوگی۔ اگر نقطہ (x, y) سے مقررہ نقطہ N تک فاصلہ f(x, y) ہو تب R پر f کی اوسط قیمت، N سے R کے نقاط کا اوسط فاصلہ ہوگا۔

مثال ۱۴.۷: مستطیل 0 ≤ x ≤ π, 0 ≤ y ≤ 1 پر f(x, y) = x cos xy کی اوسط قیمت تلاش کریں۔



شکل ۱۴.۱۷: (i) اگر ہم پہلے  $x$  کے لحاظ سے تکامل لیں تب رقبے کے حصول کے لئے دو عملیات کا مجموعہ درکار ہوگا۔ (ب) البتہ پہلے  $y$  کے لحاظ سے تکامل لیتے ہوئے صرف ایک تکامل سے حاصل ہوگا۔

حل: خطہ  $R$  پر  $f$  کا تکامل

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \int_0^1 x \cos xy \, dx \, dy &= \int_0^\pi \left[ \sin xy \right]_{y=0}^{y=1} dx \\ &= \int_0^\pi (\sin x - 0) \, dx = -\cos x \Big|_0^\pi = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

□

ہوگا جبکہ مستطیل  $R$  کا رقبہ  $\pi$  ہے۔ یوں  $R$  پر  $f$  کی اوسط قیمت  $\frac{2}{\pi}$  ہوگی۔

مرکز کمیت کے معیار اثر اول اور دوم

باریک چادروں کی کمیت اور معیار اثر تلاش کرنے کے لئے ہم باب ۶ کے کلیات کی طرح کلیات استعمال کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دوہرا تکامل کی وجہ سے اب ہم زیادہ اشکال اور کشافاتی تفاعل کو عمل میں لاسکتے ہیں۔ جدول میں ان کلیات درج ذیل ہیں۔

مستوی  $xy$  میں باریک چادر کی کمیت، معیار اثر اول<sup>۱</sup>، معیار اثر دوم<sup>۲</sup> اور رداس<sup>۳</sup> دوار<sup>۴</sup> کے کلیاتے

کثافت:  $\delta(x, y)$

کمیت:  $M = \iint \delta(x, y) \, dS$

firstmoment<sup>۱</sup>

secondmoment<sup>۲</sup>

radiusofgyration<sup>۳</sup>

$$M_x = \iint y \delta(x, y) \, dS, \quad M_y = \iint x \delta(x, y) \, dS \quad \text{معیار اثر اول:} \quad ۲۲۳۵۹$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} \quad \text{مرکز کثیت:} \quad ۲۲۳۶۰$$

$$\text{معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر):} \quad ۲۲۳۶۱$$

$$I_x = \iint y^2 \delta(x, y) \, dS \quad \text{بلحاظ محور } x$$

$$I_y = \iint x^2 \delta(x, y) \, dS \quad \text{بلحاظ محور } y$$

$$I_L = \iint r^2(x, y) \delta(x, y) \, dS, \quad \text{(جہاں } L \text{ سے } (x, y) \text{ کا فاصلہ } r(x, y) \text{ ہے)} \quad \text{بلحاظ خط } L$$

$$I_0 = \iint (x^2 + y^2) \delta(x, y) \, dS = I_x + I_y \quad \text{(قطبی معیار اثر) بلحاظ مبدا}$$

$$\text{رد اس دوار:} \quad ۲۲۳۶۲$$

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} \quad \text{بلحاظ محور } x$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} \quad \text{بلحاظ محور } y$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} \quad \text{بلحاظ مبدا}$$

ان کلیات کا استعمال مثالوں کی مدد سے سمجھایا جائے گا۔ ۲۲۳۶۳

معیار اثر اول  $M_x$  اور  $M_y$  اور معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر)  $I_x$  اور  $I_y$  میں ریاضیاتی فرق یہ ہے کہ معیار اثر دوم ”بیرم کے بازوؤں“ کے فاصلوں،  $x$  اور  $y$ ، کا مربع لیتا ہے۔ ۲۲۳۶۵

معیار اثر  $I_0$  کو قطبی معیار اثر<sup>۹</sup> کہتے ہیں۔ کثیت  $\delta(x, y)$  (کثیت فی اکائی رقبہ) ضرب  $x^2 + y^2$ ، جو نمائندہ نقطہ  $(x, y)$  سے مبدا ۲۲۳۶۶

تک فاصلہ ہے، کا مکمل قطبی معیار اثر کہلاتا ہے۔ چونکہ  $I_0 = I_x + I_y$  ہے لہذا ان میں سے کسی دو کے حصول کے بعد تیسرے کو اس تعلق سے اخذ کیا ۲۲۳۶۷

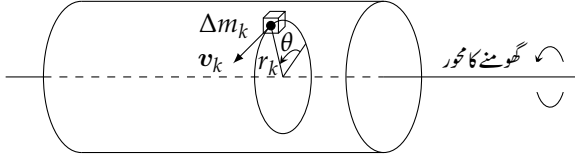
جاسکتا ہے۔ (معیار اثر  $I_0$  بعض اوقات  $I_z$  لکھا جاتا اور بلحاظ محور  $z$  معیار اثر کہلاتا ہے۔ تب متناظر  $I_z = I_x + I_y$  مسئلہ عمودی محور<sup>۱۰</sup> کہلاتا ۲۲۳۶۸

(ہے۔) ۲۲۳۶۹

رد اس دوار  $R_x$  کی تعریف درج ذیل مساوات ہے۔ ۲۲۳۷۰

$$I_x = MR_x^2$$

polar moment<sup>۹</sup>  
Perpendicular Axis Theorem<sup>۱۰</sup>



شکل ۱۴.۱۸: گھومتے ہوئے دھرے میں ذخیرہ توانائی دریافت کرنے کی خاطر ہم اس کو متعدد چھوٹے کمیتوں میں تقسیم کر کے ہر تمام چھوٹے کمیتوں کی حرکی توانائی کا مجموعہ لیتے ہیں۔

رداس دوار ہمیں بتاتا ہے کہ محور  $x$  کتنا دور پوری چادر کی کیت منجھد کرتے ہوئے وہی  $I_x$  حاصل ہوگا۔ رداس دوار استعمال کرتے ہوئے ہم معیار اثر کو کیت اور لمبائی کی صورت میں لکھ پاتے ہیں۔ رداس  $R_y$  اور  $R_0$  کی تعریفات بھی اسی طرح ہیں:

$$I_y = MR_y^2, \quad I_0 = MR_0^2$$

ہم ان تعریفی مساوات کے جذر سے  $R_x$ ،  $R_y$  اور  $R_0$  کے کلیات لکھتے ہیں۔

ہمیں معیار اثر میں کیا دلچسپی ہے؟ ایک جسم کا پہلا معیار اثر ہمیں ثقلی میدان میں اس جسم کے توازن اور مختلف محوروں کے لحاظ سے اس کی قوت مروڑ کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اب اگر یہ جسم گھومتا ہو اور دھرا ہو تب ہمیں اس میں ذخیرہ توانائی جاننے میں زیادہ دلچسپی ہوگی تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کو روکنے کے لئے یا اس کو کسی خاص زاویائی رفتار تک پہنچانے میں کتنی توانائی درکار ہوگی۔ ایسی صورت میں معیار اثر دوم استعمال ہوگا۔

اس دھرا کو متعدد چھوٹی کمیتوں  $\Delta m_k$  میں تقسیم کریں اور گھومنے کے محور سے  $k$  ویں کمیتی کلوے کے فاصلہ کو  $r_k$  سے ظاہر کریں (شکل ۱۴.۱۸)۔ اگر دھرا کی زاویائی سمتی رفتار  $\omega = \frac{d\theta}{dt}$  ریڈین فی سیکنڈ ہو، تب اس کلوے کا کمیتی مرکز اپنے مدار میں خطی رفتار

$$v_k = \frac{d}{dt}(r_k \theta) = r_k \frac{d\theta}{dt} = r_k \omega$$

سے حرکت کرے گا۔ اس کلوے کی حرکی توانائی تخمیناً

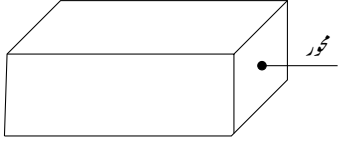
$$(۵) \quad \frac{1}{2} \Delta m_k v_k^2 = \frac{1}{2} \Delta m_k (r_k \omega)^2 = \frac{1}{2} \omega^2 r_k^2 \Delta m_k$$

ہوگی۔ دھرا کی حرکی توانائی تخمیناً

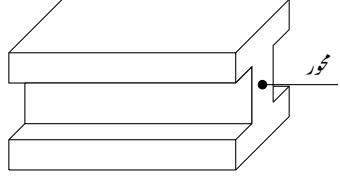
$$(۶) \quad \sum \frac{1}{2} \omega^2 r_k^2 \Delta m_k$$

ہوگی۔ دھرا کو زیادہ سے زیادہ کلووں میں تقسیم کرنے سے اس مجموعہ کی قیمت ایک حد تک پہنچتی ہے جسے تکمل

$$(۷) \quad \text{دھرا کی حرکی توانائی} = \int \frac{1}{2} \omega^2 r^2 dm = \frac{1}{2} \omega^2 \int r^2 dm$$



(ب)



(i)

شکل ۱۴.۱۹: دونوں شہتیر کا قہ عمودی تراش ایک سا ہے لیکن شہتیر-کا جمودی معیار اثر زیادہ ہے لہذا شہتیر-از زیادہ کڑ ہوگا۔

لکھا جا سکتا ہے۔ جزو

(۸)

$$I = \int r^2 dm$$

در حقیقت گھومنے کے محور کے لحاظ سے دھرے کا جمودی معیار اثر ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

(۹)

$$\frac{1}{2} I \omega^2 = \text{دھرا کی حرکی توانائی}$$

ایک دھرا، جس کا جمودی معیار اثر  $I$  ہو، کو  $\omega$  زاویاتی سمتی رفتار تک پہنچانے کے لئے  $\frac{1}{2} I \omega^2$  حرکی توانائی درکار ہوگی اور اس رفتار پر چلتے ہوئے دھرا کو روکنے کے لئے ہمیں دھرا سے اتنی ہی حرکی توانائی نکالنی ہوگی۔ کمیت  $m$  کی گاڑی کو سمتی رفتار  $v$  تک پہنچانے کے لئے اس کو  $\frac{1}{2} m v^2$  حرکی توانائی درکار ہوگی اور اس کو روکنے کے لئے اس گاڑی سے اتنی ہی حرکی توانائی نکالنی ہوگی۔ دھرا کا جمودی معیار اثر گاڑی کی کمیت کا مماثل ہے۔ گاڑی کی رفتار تیز یا کم کرنے کو گاڑی کی کمیت مشکل بنتی ہے۔ اسی طرح دھرا کے کی زاویاتی رفتار تیز یا کم کرنے کو دھرا کا جمودی معیار اثر مشکل بناتا ہے۔ جمودی معیار اثر کمیت کے علاوہ کمیت کی تقسیم کا بھی حساب رکھتا ہے۔

بوجھ بردار افقی دھاتی شہتیر کے چھکا کو بھی جمودی معیار اثر تعین کرتا ہے۔ شہتیر کا اکڑاپن  $I$  ضرب ایک مستقل ہوتا ہے، جہاں شہتیر کے افقی محور کے لحاظ سے عمودی تراش کا قطبی معیار اثر  $I$  ہے۔ جمودی معیار اثر  $I$  کی قیمت جتنی زیادہ ہو، شہتیر اتنا زیادہ اکڑ ہوگا اور اتنا کم جھکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شکل ۱۴.۱۹-۱ میں دکھایا گیا شہتیر استعمال کرتے ہیں تاکہ ایسے شہتیر جن کا عمودی تراش چوکور ہو (شکل ۱۴.۱۹-ب)۔ شہتیر کے بالائی اور زیریں نگر زیادہ ترکیت کو افقی محور سے دور رکھتے ہوئے  $I$  کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتے ہیں۔

جمودی معیار اثر کو سمجھنے کے لئے ایک تجربہ کریں۔ ایک قلم کے دونوں سروں کے ساتھ سکے چپکا کر قلم کو انگلیوں میں تیزی سے آگے پیچھے گھمائیں۔ گھومنے کا رخ تبدیل کرتے وقت آپ کو جو مزامت محسوس ہوتی ہے وہ جمودی معیار اثر کی وجہ سے ہے۔ اب ان سکوں کو قلم کے سروں سے دور اور آپس میں قریب کریں۔ قلم اور سکوں کی کمیت تبدیل نہیں ہوتی ہے البتہ اس نظام کا جمودی معیار اثر کم ہو ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ انہیں آگے پیچھے گھمانا زیادہ آسان ہوگا۔

آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار اثر اول کا تعلق توازن سے ہے جبکہ معیار اثر دوم کا تعلق گھومنے سے ہے۔

مثال ۱۴.۸: محور  $x$ ، کلیر  $x = 1$  اور کلیر  $y = 2x$  کے بیچ تکنی چادر پائی جاتی ہے۔ نقطہ  $(x, y)$  پر اس چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = 6x + 6y + 6$  ہے۔ اس چادر کی کمیت، پہلا معیار اثر، مرکز کمیت، جمودی معیار اثر اور محدودی محوروں کے لحاظ سے رداس دوار تلاش کریں۔

حل: ہم اس خطہ کا خاکہ بنا کر (شکل ۱۴.۲۰) اس پر اتنی معلومات درج کرتے ہیں کہ مکمل کی حدیں جان سکیں۔

چادر کی کمیت درج ذیل ہوگی۔ ۲۲۳۰۰

$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 \int_0^{2x} \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6x + 6y + 6) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[ 6xy + 3y^2 + 6y \right]_{y=0}^{y=2x} dx \\ &= \int_0^1 (24x^2 + 12x) \, dx = \left[ 8x^3 + 6x^2 \right]_0^1 = 14 \end{aligned}$$

محور  $x$  کے لحاظ سے پہلا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۳۰۱

$$\begin{aligned} M_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy + 6y^2 + 6y) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[ 3xy^2 + 2y^3 + 3y^2 \right]_{y=0}^{y=2x} dx = \int_0^1 (28x^3 + 12x^2) \, dx \\ &= \left[ 7x^4 + 4x^3 \right]_0^1 = 11 \end{aligned}$$

اسی طرح محور  $y$  کے لحاظ سے پہلا معیار اثر درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۲۳۰۲

$$M_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x \delta(x, y) \, dy \, dx = 10$$

مرکز کمیت کے محدود درج ذیل ہوں گے۔ ۲۲۳۰۳

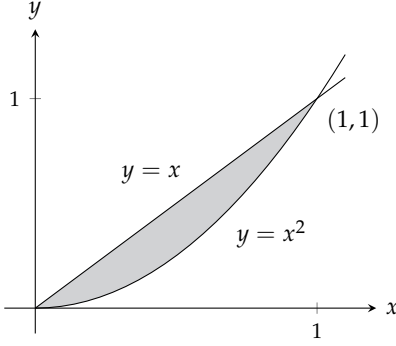
$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{11}{14}$$

محور  $x$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۳۰۴

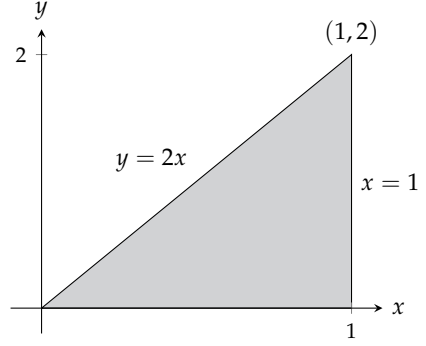
$$\begin{aligned} I_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y^2 \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy^2 + 6y^3 + 6y^2) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[ 2xy^3 + \frac{3}{2}y^4 + 2y^3 \right]_{y=0}^{y=2x} dx = \int_0^1 (40x^4 + 16x^3) \, dx \\ &= \left[ 8x^5 + 4x^4 \right]_0^1 = 12 \end{aligned}$$

اسی طرح محور  $y$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۲۳۰۵

$$I_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x^2 \delta(x, y) \, dy \, dx = \frac{39}{5}$$



شکل ۱۴.۲۱: خطہ برائے مثال ۱۴.۹



شکل ۱۴.۲۰: خطہ برائے مثال ۱۴.۸

ہم  $I_x$  اور  $I_y$  کی قیمتوں سے  $I_0$  کی قیمت کلیہ  $I_0 = I_x + I_y$  کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$I_0 = 12 + \frac{39}{5} = \frac{60 + 39}{5} = \frac{99}{5}$$

تین رداس دوار درج ذیل ہوں گے۔

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} = \sqrt{\frac{12}{14}} = \sqrt{\frac{6}{7}}$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} = \sqrt{\left(\frac{39}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{39}{70}}$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} = \sqrt{\left(\frac{99}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{99}{70}}$$

□

۲۲۴۰۸

جیومیٹریائی اشکال کے وسطانی مراکز

۲۲۴۰۹

مستقل کثافت کی صورت میں  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  کے کلیات میں شمار کنندہ اور نسب نمایں موجود کثافت ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  کے نقطہ نظر سے  $\delta$  کی قیمت 1 ہو سکتی ہے۔ یوں مستقل  $\delta$  کی صورت میں مرکز کمیت کا دار و مدار جسم کی شکل و صورت پر منحصر ہو گا تاکہ جسم کے مادہ پر ایسی صورت میں مرکز کمیت عموماً شکل کا وسطانی مرکز<sup>۱</sup> پکارا جاتا ہے۔ وسطانی مرکز کی تلاش میں ہم  $\delta = 1$  لے کر پہلے کی طرح، معیار اثر اول کو کمیت سے تقسیم کرتے ہوئے  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  دریافت کرتے ہیں۔

۲۲۴۱۰

۲۲۴۱۱

۲۲۴۱۲

۲۲۴۱۳

مثال ۱۴.۹: ریلج اول میں اوپر سے لکیر  $y = x$  اور نیچے سے قطع مکانی  $y = x^2$  ایک خطہ کو محدود کرتے ہیں۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۲۴۱۴

۲۲۴۱۵

centroid<sup>۱</sup>

حل: ہم خطے کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدیں جانتے ہیں (شکل ۱۴.۲۱)۔ اس کے بعد  $\delta = 1$  لے کر آگے بڑھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 M &= \int_0^1 \int_{x^2}^x 1 \, dy \, dx = \int_0^1 \left[ y \right]_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 (x - x^2) \, dx = \left[ \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6} \\
 M_x &= \int_0^1 \int_{x^2}^x y \, dy \, dx = \int_0^1 \left[ \frac{y^2}{2} \right]_{y=x^2}^{y=x} dx \\
 &= \int_0^1 \left( \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2} \right) dx = \left[ \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{10} \right]_0^1 = \frac{1}{15} \\
 M_y &= \int_0^1 \int_{x^2}^x x \, dy \, dx = \int_0^1 \left[ xy \right]_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 (x^2 - x^3) \, dx = \left[ \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{12}
 \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم وسطانی مرکز کے محدود دریافت کرتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{1/12}{1/6} = 2, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{1/15}{1/6} = \frac{2}{5}$$

□

نقطہ  $(\frac{1}{2}, \frac{2}{5})$  اس خطے کا وسطانی مرکز ہوگا۔

## سوالات

### رقبہ بذریعہ دوہرا تکمل

سوال ۱۴.۱ تا سوال ۱۴.۸ میں منحنیات اور کلیروں کے بیچ خطے کا خاکہ بنا کر اس خطے کے رقبہ کو بطور دوہرا تکمل لکھیں۔ اس تکمل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۱: محدودی محور اور کلیر  $x + y = 2$

سوال ۱۴.۲: کلیر  $y = 4$  اور  $y = 2x$ ،  $x = 0$

سوال ۱۴.۳: قطع مکانی  $x = -y^2$  اور کلیر  $y = x + 2$

سوال ۱۴.۴: قطع مکانی  $x = y - y^2$  اور کلیر  $y = -x$

سوال ۱۴.۵: منحنی  $y = e^x$  اور کلیر  $y = 0$ ،  $x = 0$  اور  $x = \ln 2$

سوال ۱۴.۶: ربع اول میں منحنیات  $y = \ln x$ ،  $y = 2 \ln x$  اور کلیر  $x = e$

سوال ۱۴.۷: قطع مکانی  $x = y^2$  اور  $x = 2y - y^2$

سوال ۱۴.۸: قطع مکانی  $x = y^2 - 1$  اور  $x = 2y^2 - 2$



سوال ۱۴.۷۹: ۱۴.۸۳ سوال ۱۴.۸۴ میں مستوی  $xy$  میں خطوں کے رقبات کو مکمل یا مکملات کے مجموعوں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ ان خطوں کا خاکہ بنا کر سرحدی منحنیات پر ان کی مساواتیں لکھیں اور ان نقطوں کی نشاندہی کریں جہاں منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ اس کے بعد ان خطہ کار قبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۷۹:  $\int_0^6 \int_{y^2/3}^{2y} dx dy$  ۲۲۴۴۵

سوال ۱۴.۸۰:  $\int_0^3 \int_{-x}^{x(2-x)} dy dx$  ۲۲۴۴۶

سوال ۱۴.۸۱:  $\int_0^{\pi/4} \int_{\sin x}^{\cos x} dy dx$  ۲۲۴۴۷

سوال ۱۴.۸۲:  $\int_{-1}^2 \int_{y^2}^{y+2} dx dy$  ۲۲۴۴۸

سوال ۱۴.۸۳:  $\int_{-1}^0 \int_{-2x}^{1-x} dy dx + \int_0^2 \int_{-x/2}^{1-x} dy dx$  ۲۲۴۴۹

سوال ۱۴.۸۴:  $\int_0^2 \int_{x^2-4}^0 dy dx + \int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy dx$  ۲۲۴۵۰

اوسط قیمت

سوال ۱۴.۸۵:  $f(x, y) = \sin(x + y)$  کی اوسط قیمت درج ذیل خطوں پر تلاش کریں۔

۱. مستطیل  $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi$  ۲۲۴۵۱

ب. مستطیل  $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi/2$  ۲۲۴۵۲

سوال ۱۴.۸۶: کیا چوکور  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  یا ربع اول میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  میں  $f(x, y) = xy$  کی اوسط قیمت زیادہ ہوگی؟ ان دونوں خطوں میں اوسط کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۸۷: چوکور  $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$  میں قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۸۸: چوکور  $\ln 2 \leq x \leq 2 \ln 2, \ln 2 \leq y \leq 2 \ln 2$  میں  $f(x, y) = \frac{1}{xy}$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

مستقل کثافت

سوال ۱۴.۸۹: ربع اول میں قطع مکانی  $y = 2 - x^2$  اور لکیر  $x = 0$  کے بیچ ایک باریک چادر جس کی کثافت  $\delta = 3$  ہو پائی جاتی ہے۔ اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۰: ربع اول میں محدوی محور اور لکیر  $x = 3$  اور  $y = 3$  کے بیچ مستقل کثافت کی باریک مستطیل چادر پائی جاتی ہے۔ اس کے جمودی معیار اثر اور رداس دو بار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۱: ربع اول میں محور  $x$ ، قطع مکانی  $y^2 = 2x$  اور لکیر  $x + y = 4$  کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۲: ربع اول سے لکیر  $x + y = 3$  ایک تکیونی خطہ کا بقی ہے۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۳: محور  $x$  اور منحنی  $y = \sqrt{1 - x^2}$  کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

- سوال ۱۴.۹۴: ربع اول میں قطع مکافی  $y = 6x - x^2$  اور لکیر  $y = x$  کے قع خطے کا رقبہ  $\frac{125}{6}$  ہے۔ اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۲۳۵۸
- سوال ۱۴.۹۵: ربع اول سے دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  ایک خطہ کا قتا ہے۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۲۳۵۹
- سوال ۱۴.۹۶: دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$  کے قع کثافت  $\delta = 1$  کی باریک چادر کے محور  $x$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ اس نتیجہ کو استعمال کرتے ہوئے اس خطہ کی  $I_y$  اور  $I_0$  دریافت کریں۔ ۲۲۳۶۰
- سوال ۱۴.۹۷: محور  $x$  اور قوس  $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$  کے قع خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۲۳۶۲
- سوال ۱۴.۹۸: محور  $x$  اور منحنی  $y = \frac{\sin^2 x}{x^2}$  کے قع وقفہ  $\pi \leq x \leq 2\pi$  پر کثافت  $\delta = 1$  کی باریک چادر پائی جاتی ہے۔ محور  $y$  کے لحاظ سے اس کی جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۲۳۶۳
- سوال ۱۴.۹۹: لانتناہی خطہ کا وسطانی مرکز ربع دوم میں محددی محور اور منحنی  $y = e^x$  کے قع خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (کمیت اور معیار اثر کے کلیات میں آپ کو غیر مناسب تکللات استعمال کرنے ہوں گے)۔ ۲۲۳۶۵
- سوال ۱۴.۱۰۰: لانتناہی چادر کا پہلا معیار اثر ربع اول میں منحنی  $y = e^{-x^2/2}$  کے نیچے کثافت  $\delta = 1$  کے لانتناہی جسامت کی چادر کا محور  $y$  کے لحاظ سے پہلا معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۲۳۶۹
- متغیر کثافت** ۲۲۳۷۰
- سوال ۱۴.۱۰۱: قطع مکافی  $x = y - y^2$  اور لکیر  $x + y = 0$  کے قع باریک چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = x + y$  ہے۔ محور  $x$  کے لحاظ سے اس کی جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۳۷۱
- سوال ۱۴.۱۰۲: ترخیم  $x^2 + 4y^2 = 12$  سے قطع مکافی  $x = 4y^2$  جس چھوٹے حصہ کا قتا ہے، اس کی کثافت  $\delta(x, y) = 5x$  ہے۔ اس کی کمیت تلاش کریں۔ ۲۲۳۷۳
- سوال ۱۴.۱۰۳: محور  $y$  اور لکیر  $y = x$  اور  $y = 2 - x$  کے قع کثافت  $\delta(x, y) = 6x + 3y + 3$  ہے۔ اس چادر کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ ۲۲۳۷۵
- سوال ۱۴.۱۰۴: منحنیات  $x = y^2$  اور  $x = 2y - y^2$  کے قع باریک چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = y + 1$  ہے۔ اس کی کمیت اور محور  $x$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۲۳۷۷
- سوال ۱۴.۱۰۵: ربع اول سے خطوط  $x = 6$  اور  $y = 1$  ایک مستطیل باریک چادر کا قتا ہے جس کی کثافت  $\delta(x, y) = x + y + 1$  ہے۔ اس کی مرکز کمیت اور محور  $y$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۳۷۹
- سوال ۱۴.۱۰۶: قطع مکافی  $y = x^2$  اور لکیر  $y = 1$  کے قع باریک چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = y + 1$  ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور  $y$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۳۸۱
- سوال ۱۴.۱۰۷: قطع مکافی  $y = x^2$ ، محور  $x$  اور لکیر  $x = \mp 1$  کے قع باریک چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = 7y + 1$  ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور  $y$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۳۸۳
- سوال ۱۴.۱۰۸: خطوط  $x = 0$ ،  $x = 20$ ،  $y = -1$  اور  $y = 1$  کے قع باریک چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = 1 + x/20$  ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور  $x$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۳۸۵

سوال ۱۴.۱۰۹: لکیر  $y = x$ ،  $y = -x$  اور  $y = 1$  کے بیچ کنونی چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = y + 1$  ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو اور تلاش کریں۔ اس کا قطبی جمودی معیار اثر اور رداس دو اور بھی تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۰: کثافت  $\delta(x, y) = 3x^2 + 1$  لیتے ہوئے سوال ۱۴.۱۰۹ کو دوبارہ حل کریں۔

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۱۱۱: مستوی  $xy$  میں جراثیم کی تعدادی کثافت  $f(x, y) = \frac{10000e^y}{1+|x|/2}$  ہے جہاں  $x$  اور  $y$  کی ناپ سنٹی میٹر میں ہے۔ مستطیل  $-5 \leq x \leq 5$ ،  $-2 \leq y \leq 0$  میں جراثیم کی کل تعداد تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۲: سطح زمین پر کثافت آبادی  $f(x, y) = 100(y + 1)$  ہے جہاں  $x$  اور  $y$  کلومیٹر میں ہیں۔ منحنیات  $x = y^2$  اور  $x = 2y - y^2$  کے بیچ کل آبادی کتنی ہوگی؟

سوال ۱۴.۱۱۳: مستقل کثافت کا ایک برتن مستوی  $xy$  میں خطہ  $-1 \leq x \leq 1$ ،  $0 \leq y \leq a(1 - x^2)$  پر واقع ہے۔ یہ برتن  $45^\circ$  تک ٹیڑھا کرنے تک واپس اپنی جگہ پر آن گرتا ہے۔ مستقل  $a$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۴: جمودی معیار اثر کم سے کم کرنا  
رہج اول میں کثافت  $\delta(x, y) = 1$  کی چادر لکیر  $x = 4$  اور  $y = 2$  کے بیچ پائی جاتی ہے۔ لکیر  $y = a$  کے لحاظ سے اس چادر کی جمودی معیار اثر  $I_a$  درج ذیل ہے۔

$$I_a = \int_0^4 \int_0^2 (y - a)^2 dy dx$$

مستقل  $a$  کی وہ قیمت تلاش کریں جو  $I_a$  کو کم سے کم کرتا ہو۔

سوال ۱۴.۱۱۵: مستوی  $xy$  میں لکیر  $y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ،  $y = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  اور  $x = 0$ ،  $x = 1$  کے بیچ لامتناہی خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۶: ایک پتلی چھڑی کی مستقل خطی کثافت  $\delta$  گرام فی سنٹی میٹر اور لمبائی  $L$  ہے۔ اس کا رداس دو واردیے گئے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

ا. چھڑی کے محور کو عمودی اور اس کی مرکز کثیت سے گزرتے ہوئے خط۔

ب. چھڑی کے ایک سرپر چھڑی کے محور کو عمودی خط۔

سوال ۱۴.۱۱۷: مستوی  $xy$  میں مستقل کثافت  $\delta$  کی چادر منحنیات  $x = y^2$  اور  $x = 2y - y^2$  کے بیچ پائی جاتی ہے۔

ا. ایسا  $\delta$  دریافت کریں کہ چادر کی کثیت سوال ۱۴.۱۰۴ کے چادر کی کثیت کے برابر ہو۔

ب. جزو-۱ میں حاصل  $\delta$  کی قیمت کا اس خطہ پر  $\delta(x, y) = y + 1$  کی اوسط قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۸: دائرہ  $x^2 + (y - 1)^2 = 1$  کی کثافت مستقل ہے۔ محوروں کے لحاظ سے اس کے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

### مسئلہ متوازنی محور

مستوی  $xy$  میں ایک خطہ پر کثیت  $m$  کی باریک چادر پائی جاتی ہے۔ اس کے مرکز کثیت سے خط  $L_{C,m}$  گزرتا ہے۔ خط  $L_{C,m}$  کے متوازی  $h$  اکائیاں

دور خط  $L$  پایا جاتا ہے۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ  $L_{c,m}$  اور  $L$  کے لحاظ سے بالترتیب جمودی معیار اثر  $I_{c,m}$  اور  $I_L$  درج ذیل کلیہ کو مطمئن کریں گے۔

$$(۱۰) \quad I_L = I_{c,m} + mh^2$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے ایک جمودی معیار اثر سے دوسرا آسانی دریافت کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۱۳.۱۱۹: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

(۱) دکھائیں کہ باریک چادر کے مرکز کثیت سے گزرتی خط کے لحاظ سے چادر کا جمودی معیار اثر صفر ہوگا۔ (اشارہ: مرکز کثیت کو مبداء پر رکھیں اور خط کو محور  $y$  پر رکھیں۔ کلیہ  $\bar{x} = \frac{M_y}{M}$  کیا دیگا؟) (ب) جزو-۱ کے نتیجہ سے مسئلہ متوازی محور اخذ کریں۔ (اشارہ: خط  $L_{c,m}$  کو محور  $y$  اور  $L$  کو  $x = h$  پر رکھ کر  $I_L$  کے مکمل کو دو حصوں میں لکھیں۔)

سوال ۱۳.۱۲۰: (۱) مسئلہ متوازی محور استعمال کرتے ہوئے مثال ۱۳.۸ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے اس مثال میں چادر کے مرکز کثیت سے گزرتی افقی اور انحصاری خطوط کے لحاظ سے چادر کی جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ (ب) جزو-۱ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے خطوط  $x = 1$  اور  $y = 2$  کے لحاظ سے چادر کی جمودی معیار اثر دریافت کریں۔

### کلیہ پاپلس

جناب پاپلس نے حصہ ۶.۱۰ کا مسئلہ پاپلس بیان کیا۔ اس کے علاوہ وہ جانتے تھے کہ ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوئے دو مستوی خطوں کا وسطانی مرکز ان خطوں کے وسطانی مراکز سے گزرتے ہوئے خط پر پایا جاتا ہے۔ مستوی  $xy$  میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتی ہوئی دو باریک چادر  $P_1$  اور  $P_2$  فرض کریں، جن کی کثیت بالترتیب  $m_1$  اور  $m_2$  ہو۔ مبداء سے بالترتیب ان چادروں کے مراکز کثیت تک سمتیات  $c_1$  اور  $c_2$  لیں۔ اب اشتراک  $P_1 \cup P_2$  کے مرکز کثیت کا تعین گرستیہ درج ذیل دیگا۔

$$(۱۱) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2}{m_1 + m_2}$$

مساوات ۱۱ کو کلیہ پاپلس<sup>۱۲</sup> کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتی ہوئی دو سے زیادہ (لیکن متناہی تعداد کی) چادروں کے لئے درج ذیل کلیہ ہوگا۔

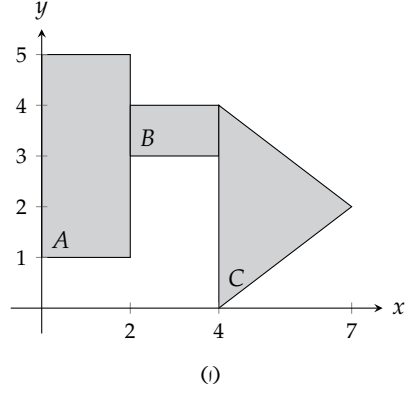
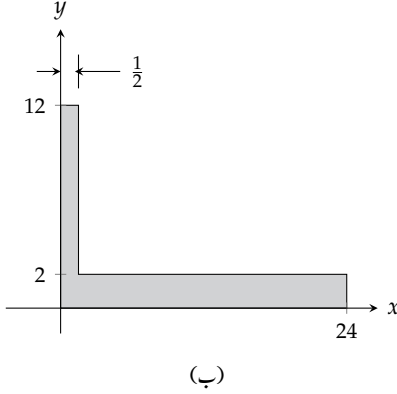
$$(۱۲) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2 + \dots + m_n c_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

یہ کلیہ بالخصوص وہاں فائدہ مند ہوگا جہاں غیر منظم شکل و صورت کی چادر کے حصوں کے وسطانی مراکز ہم جیومیٹری سے علیحدہ علیحدہ طور پر جانتے ہوں اور جہاں ہر حصہ از خود مستقل کثافت کا ہو۔ ہم اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے پوری چادر کا وسطانی مرکز معلوم کر سکتے ہیں۔

سوال ۱۳.۱۲۱: کلیہ پاپلس (مساوات ۱۱) اخذ کریں۔ (اشارہ: ربع اول میں ان خطوں کو ترسیم کر کے ان کے مراکز کثیت  $(\bar{x}_1, \bar{y}_1)$  اور  $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$  کی نشاندہی کریں۔ محدود محور کے لحاظ سے  $P_1 \cup P_2$  کے معیار اثر کیا ہوں گے؟)

سوال ۱۳.۱۲۲: ریاضی (الکراچی) ماخوذ اور مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح  $n > 2$  کے لئے مساوات ۱۲ مطمئن ہوگا۔

سوال ۱۳.۱۲۳: فرض کریں  $A$ ،  $B$  اور  $C$  تین اشکال ہیں (شکل ۱۴.۲۲-۱)۔ کلیہ پاپلس کی مدد سے درج ذیل کے وسطانی مراکز دریافت کریں۔



شکل ۱۴.۲۲: ۱۴.۲۲ کے لئے سوال ۱۴.۱۲۳ اور سوال ۱۴.۱۲۴

۲۴۵۳۸ د.  $A \cup B \cup C$

۲۴۵۳۷ ج.  $B \cup C$

۲۴۵۳۶ ب.  $A \cup C$

۲۴۵۳۵ ا.  $A \cup B$

سوال ۱۴.۱۲۴: وسطانی مرکز دریافت کریں (شکل ۱۴.۲۲-ب)۔ ۲۴۵۳۹

سوال ۱۴.۱۲۵: ایک مساوی الساقین مثلث  $T$  کا قاعدہ  $2a$  اور قد  $h$  ہے۔ اس کا قاعدہ، رداس  $a$  کے نصف دائرہ  $D$  کے قطر پر پایا جاتا ہے۔ مثلث ۲۴۵۴۰

دائرہ کے باہر ہے۔  $T \cup D$  کا وسطانی مرکز (i)  $T$  اور  $D$  کی مشترک سرحد پر (ب)  $T$  کے اندر ہونے کے لئے  $a$  اور  $h$  کا تعلق دریافت کریں۔ ۲۴۵۴۱

سوال ۱۴.۱۲۶: ایک مساوی الساقین مثلث  $T$  جس کا قد  $h$  ہے کا قاعدہ چوکور  $Q$  کا ایک ضلع ہے۔ چوکور کے ضلع کی لمبائی  $s$  ہے۔ (چوکور اور مثلث ۲۴۵۴۲

ایک دوسرے کو نہیں ڈھانپتے ہیں)۔  $T \cup Q$  کا وسطانی مرکز مثلث کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر  $h$  کا  $s$  کے ساتھ کیا تعلق گا؟ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۲۴۵۴۳

۱۴.۱۲۵ کے جواب کے ساتھ کریں۔ ۲۴۵۴۴

۲۴۵۴۵

۲۴۵۴۶

## ۱۴.۳ دوہرا مکملات کا قطبی روپ ۲۴۵۴۷

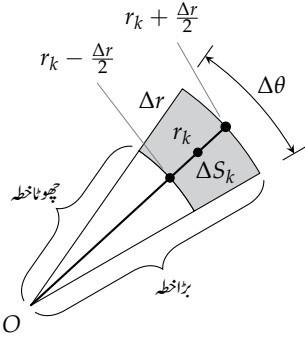
بعض اوقات مکمل کو قطبی روپ میں تبدیل کرنے سے اس کا حل آسان ہو جاتا ہے۔ اس حصہ میں یہ تبدیلی دکھائی جائے گی اور ان مکملات کی قیمت کا حصول ۲۴۵۴۸

دکھایا جائے گا جن کے سرحد قطبی روپ میں دیے گئے ہوں۔ ۲۴۵۴۹

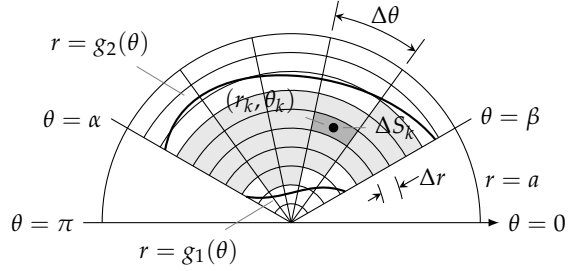
## قطبی روپ میں مکملات ۲۴۵۵۰

مستوی  $xy$  میں دوہرا مکمل کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے خطہ  $R$  کو مستطیلی ٹکڑوں میں اس طرح کاٹنا کہ مستطیل کے اضلاع محدود محوروں کے متوازی ۲۴۵۵۱

ہوں۔ اس طرح ان مستطیلوں کے اضلاع مستقل  $x$  اور یا مستقل  $y$  لکھے جاسکتے ہیں۔ کارٹیسی محدود میں مستطیل قدرتی صورت ہے۔ قطبی محدودی نظام میں ۲۴۵۵۲



شکل ۱۴.۲۴: سایہ دار خطے کا رقبہ  $\Delta S_k$  حاصل کرنے کے لئے بڑے خطے سے چھوٹے خطے کا رقبہ منفی کریں۔



شکل ۱۴.۲۳: خطہ  $R : g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$  پنکھا  $Q$  کی خانہ بندی شعاعوں اور دائری قوسین سے کرتے ہوئے  $R$  کی خانہ بندی کی جاتی ہے۔

”قطبی مستطیل“ قدرتی صورت ہے جس کے اضلاع مستقل  $r$  اور مستقل  $\theta$  لکھے جاسکتے ہیں۔

فرض کریں تفاعل  $f(r, \theta)$  خطہ  $R$  پر معین ہے جس کے سرحد شعاع  $\theta = \alpha$  اور  $\theta = \beta$  اور استراری منحنیات  $r = g_1(\theta)$  اور  $r = g_2(\theta)$  ہیں۔ مزید  $\alpha$  اور  $\beta$  کے تقاربیت کے لئے  $0 \leq g_1(\theta) \leq g_2(\theta) \leq a$  ہے۔ یوں  $R$  پنکھا ناخط  $Q$  میں، جس کو عدم مساوات  $0 \leq r \leq a, \alpha \leq \theta \leq \beta$  ظاہر کرتی ہیں، پایا جائے گا (شکل ۱۴.۲۳)۔

ہم  $Q$  پر دائری قوسین اور شعاعوں کا جال بچھاتے ہیں۔ یہ قوسین ان دائروں سے کاٹے جاتے ہیں جن کا مرکز مبداء ہے اور جن کے رداس  $\Delta r$ ،  $2\Delta r$ ،  $\dots$  ہیں جہاں  $\Delta r = \frac{a}{m}$  ہے۔ ان شعاع کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں  $\Delta \theta = \frac{\beta - \alpha}{m}$  ہے۔

$$\theta = \alpha, \theta = \alpha + \Delta \theta, \theta = \alpha + 2\Delta \theta, \dots, \theta = \alpha + m' \Delta \theta = \beta$$

یہ شعاع اور قوسین  $Q$  کو ”قطبی مستطیلوں“ میں تقسیم کرتے ہیں۔

ہم ان قطبی مستطیلوں کو 1 تا  $n$  کی شمار سے ظاہر کرتے ہیں جو مکمل طور پر  $R$  کے اندر پائے جاتے ہوں اور ان کے رقبوں کو  $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$  سے ظاہر کرتے ہیں۔ شمار کرنے کی ترتیب غیر ضروری ہے۔ ہم  $\Delta S_k$  رقبے کی قطبی مستطیل کے مرکز کو  $(r_k, \theta_k)$  سے ظاہر کرتے ہیں۔ قطبی مستطیل کے مرکز سے مراد وہ نقطہ ہے جو دونوں دائری قوسین کے اوسط رداس کی قوس اور اس شعاع پر پایا جاتا ہو جو دونوں قوسین کو درمیان سے کاٹتی ہو۔ ہم اب درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(r, \theta) \Delta S_n$$

اگر پورے  $R$  پر  $f$  استراری ہو، تب جال کے خانے چھوٹے سے چھوٹے کر کے  $\Delta r$  اور  $\Delta \theta$  کو صفر تک پہنچانے سے یہ مجموعہ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ

حد  $R$  پر  $f$  کا دوہرا انکمل کہلاتا ہے جس کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔ ۲۲۵۱۵

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \iint_R f(r, \theta) dS$$

اس حد کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر ہمیں مجموعہ  $J_n$  یوں لکھنا ہوگا کہ  $\Delta S_k$  کی قیمت  $\Delta r$  اور  $\Delta \theta$  کی روپ میں ہو۔ رقبہ  $\Delta S_k$  کی اندرونی قوسی سرحد کا رداس  $r_k - \frac{\Delta r}{2}$  جبکہ اس کی بیرونی قوسی سرحد کا رداس  $r_k + \frac{\Delta r}{2}$  ہے (شکل ۱۴.۲۴)۔ ان قوسین سے مبداء تک دائری ٹکونی خطوں کے رقبے ۲۲۵۱۶ ۲۲۵۱۸

$$(r) \quad \begin{aligned} & \frac{1}{2} \left( r_k - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \Delta \theta \quad \text{اندرونی ٹکونی رقبہ} \\ & \frac{1}{2} \left( r_k + \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \Delta \theta \quad \text{بیرونی ٹکونی رقبہ} \end{aligned}$$

ہوں گے۔ یوں درج ہوگا۔ ۲۲۵۱۹

$$\begin{aligned} \Delta S_k &= \text{اندرونی ٹکونی رقبہ} - \text{بیرونی ٹکونی رقبہ} \\ &= \frac{\Delta \theta}{2} \left[ \left( r_k + \frac{\Delta r}{2} \right)^2 - \left( r_k - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \right] = \frac{\Delta \theta}{2} (2r_k \Delta r) = r_k \Delta r \Delta \theta \end{aligned}$$

اس نتیجہ کو مساوات میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۲۵۲۰

$$(r) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(r_k, \theta_k) r_k \Delta r \Delta \theta$$

مسئلہ فونی کی ایک صورت کہتی ہے کہ اس مجموعہ کی حد  $r$  اور  $\theta$  کے لحاظ سے درج ذیل بارہا مکمل دیگا۔ ۲۲۵۲۱

$$(r) \quad \iint_R f(r, \theta) dS = \int_{\theta=\alpha}^{\theta=\beta} \int_{r=g_1(\theta)}^{r=g_2(\theta)} f(r, \theta) r dr d\theta$$

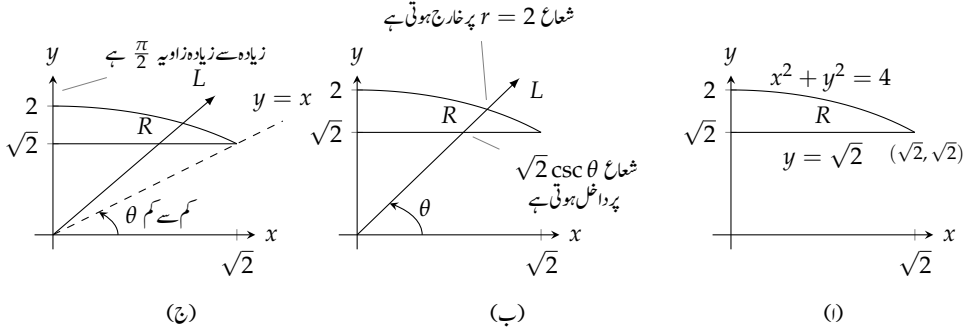
۲۲۵۲۲ تکمل کی حدیں

کارٹیزی محدود میں مکمل کی حدیں تلاش کرنے کا طریقہ کار قطبی محدود کے لئے بھی کارآمد ہے۔ ۲۲۵۲۳

قطبی محدود میں مکمل حاصل کرنے کا طریقہ ۲۲۵۲۴

قطبی محدود میں خطہ  $R$  پر  $\iint_R f(r, \theta) dS$  کی قیمت حاصل کرنے کے لئے پہلے  $r$  کے لحاظ سے اور بعد میں  $\theta$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔ ۲۲۵۲۵ ۲۲۵۲۶

۱. خاکہ: تکمل کے خطہ کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنيات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۴.۲۵)۔ ۲۲۵۲۷



شکل ۱۴.۲۵: قطبی حدود میں تکامل کی قیمت کے قدم۔

۲. تکامل کی  $r$  حدیں: مبداء سے بڑھتی ہوئی  $r$  کے رخ خط  $R$  سے گزرتا ہوا شعاع  $L$  کھینچیں۔ جن مقامات پر  $L$  اس خط میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ تکامل کی  $r$  حدیں ہوں گے۔ ان کی قیمتیں عموماً  $\theta$  پر منحصر ہوں گی (شکل ۱۴.۲۵-ب)۔ ۲۲۵۷۸
۳. تکامل کی  $\theta$  حدیں: وہ  $\theta$  حدیں منتخب کریں جن میں  $R$  سے گزرتی ہوئی تمام شعاعیں شامل ہوں (شکل ۱۴.۲۵-ج)۔ ۲۲۵۷۹
- تکامل درج ذیل ہو گا۔ ۲۲۵۸۰

$$\int_R f(r, \theta) dS = \int_{\theta=\pi/4}^{\theta=\pi/2} \int_{r=\sqrt{2} \csc \theta}^{r=2} f(r, \theta) r dr d\theta$$

مثال ۱۴.۱۰: دائرہ  $r = 1$  کے باہر اور قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$  کے اندر خط میں  $f(r, \theta)$  کے تکامل کی حدیں تلاش کریں۔ ۲۲۵۸۱

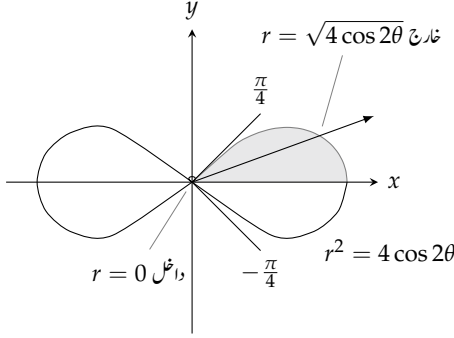
حل:

۱. خاکہ: ہم خطے کا خاکہ بنا کر سرحدی مشخصیات پر نام و نشان لکھتے ہیں (شکل ۱۴.۲۶)۔ ۲۲۵۸۲
۲. تکامل کی  $r$  حدیں: مبداء سے نکلتی ہوئی علامتی شعاع خط  $R$  میں  $r = 1$  کے مقام پر داخل اور  $r = 1 + \cos \theta$  کے مقام پر خارج ہو گی۔ ۲۲۵۸۳
۳. تکامل کی  $\theta$  حدیں: مبداء سے نکلتی ہوئی وہ شعاعیں جو  $R$  سے گزرتی ہوں،  $\theta = -\frac{\pi}{2}$  تا  $\theta = \frac{\pi}{2}$  میں پائی جاتی ہیں۔ ۲۲۵۸۴
- یوں تکامل درج ذیل ہو گا۔ ۲۲۵۸۵

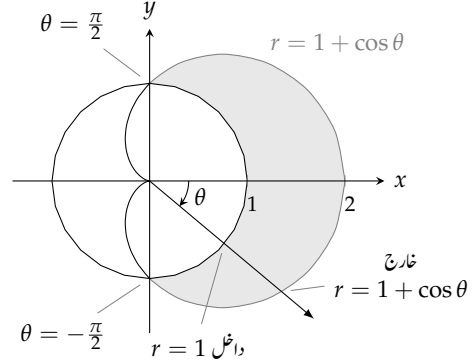
$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos \theta} f(r, \theta) r dr d\theta$$

□





شکل ۱۴.۲: تکمل کی قیمت کے حصول میں ہم  $r$  کو 0 تا  $\sqrt{4 \cos 2\theta}$  جبکہ  $\theta$  کو 0 تا  $\frac{\pi}{4}$  لیتے ہیں۔



شکل ۱۴.۳: دائرہ اور قلب نما (مثال ۱۴.۱۰)

اگر  $f(r, \theta)$  ایک مستقل تفاعل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب  $R$  پر  $f$  کا تکمل  $R$  کا رقبہ ہوگا۔

۲۲۵۹۰

قطبی محدود میز رقبہ

۲۲۵۹۱

قطبی محدودی مستوی میں بند اور محدود خطہ  $R$  کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

۲۲۵۹۲

$$(۵) \quad S = \iint_R r \, dr \, d\theta$$

جیسا آپ توقع کرتے ہوں گے یہ کلیہ پہلے دیے گئے کلیات کے عین مطابق ہے۔ ہم اس حقیقت کا ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۲۲۵۹۳

مثال ۱۴.۱۱: دو چشمہ  $r^2 = 4 \cos 2\theta$  میں گھیرا ہوا رقبہ تلاش کریں۔

۲۲۵۹۴

حل: ہم دو چشمہ کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ربع اول میں دو چشمہ کے رقبہ کو 4 سے ضرب دے کر پورا رقبہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۲۲۵۹۵

$$\begin{aligned} S &= 4 \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{4 \cos 2\theta}} r \, dr \, d\theta = 4 \int_0^{\pi/4} \left[ \frac{r^2}{2} \right]_{r=0}^{r=\sqrt{4 \cos 2\theta}} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/4} 2 \cos 2\theta \, d\theta = 4 \sin 2\theta \Big|_0^{\pi/4} = 4 \end{aligned}$$

□

۲۲۵۹۷

کار تیبی کملات کی قطبی کملات میں تبدیلی

۲۲۵۹۸

کار تیبی تکمل  $\iint_R f(x, y) \, dx \, dy$  کو قطبی تکمل میں دو قدموں میں تبدیل کیا جاتا ہے:

۲۲۵۹۹

۱. کارتیسی مکمل میں  $x = r \cos \theta$  اور  $y = r \sin \theta$  پر کرتے ہوئے  $dx dy$  کی جگہ  $r dr d\theta$  لکھیں۔ ۲۲۶۰۰

۲. خطہ  $R$  کی سرحد کی قطبی حدیں مہیا کریں۔ ۲۲۶۰۱

یوں کارتیسی مکمل سے درج ذیل حاصل ہوگا جہاں مکمل کے خطہ کو قطبی محدود میں  $G$  سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ۲۲۶۰۲

$$(۱) \quad \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

یہ باب ۵ میں ترکیب بدل کی طرح ہے البتہ یہاں ایک کے بجائے دو متغیرات ہیں۔ دھیان رہے کہ  $dx dy$  کی جگہ  $dr d\theta$  نہیں بلکہ  $r dr d\theta$  پر ۲۲۶۰۳

کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۷.۱۴ پیش کی جائے گی۔ ۲۲۶۰۴

مثال ۱۴.۱۲: ربع اول میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کی ایک چوتھائی میں کشاف  $\delta(x, y) = 1$  کی باریک چادر کی مبداء کے لحاظ سے قطبی معیار ۲۲۶۰۵

اثر تلاش کریں۔ ۲۲۶۰۶

حل: ہم چادر کا خاکہ بنا کر مکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲۸)۔ کارتیسی محدود میں اس خطہ کا قطبی معیار اثر سے مراد درج ذیل مکمل ہے۔ ۲۲۶۰۷

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx$$

ہم  $y$  کے لحاظ سے مکمل لے کر ۲۲۶۰۸

$$\int_0^1 (x^2 \sqrt{1-x^2} + \frac{(1-x^2)^{3/2}}{3}) dx$$

حاصل کرتے ہیں جس کا حل، جدول کی مدد کے بغیر، مشکل ہے۔ ۲۲۶۰۹

اس مکمل کو قطبی مکمل میں تبدیل کرنے سے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ ہم  $x = r \cos \theta$  اور  $y = r \sin \theta$  پر کرتے ہوئے  $dx dy$  کی جگہ ۲۲۶۱۰

$r dr d\theta$  لکھ کر ۲۲۶۱۱

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 (r^2) r dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left[ \frac{r^2}{4} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{4} d\theta = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

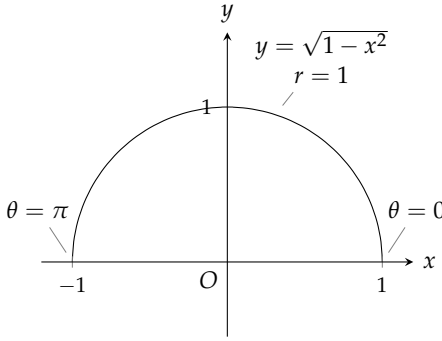
حاصل کرتے ہیں۔ قطبی محدود میں مکمل اتنا آسان کیوں ہوا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ  $x^2 + y^2$  سادہ صورت  $r^2$  اختیار کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ مکمل کی ۲۲۶۱۲

□

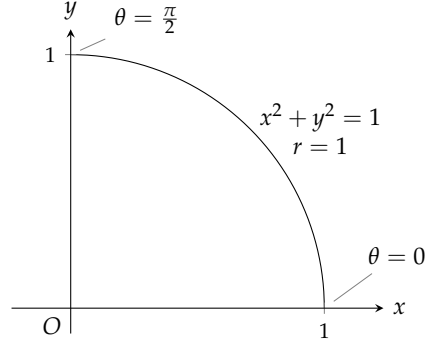
حدیں اب مستقل ہیں۔ ۲۲۶۱۳

مثال ۱۴.۱۳: محور  $x$  اور منحنی  $y = \sqrt{1-x^2}$  کے بیچ نصف دائری خطہ  $R$  پر درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۹)۔ ۲۲۶۱۴

$$\iint_R e^{x^2+y^2} dy dx$$



شکل ۱۴.۲۹: نصف دائری خط  $0 \leq \theta \leq \pi$ ,  $0 \leq r \leq 1$  ہے۔



شکل ۱۴.۲۸: قبی محد میں یہ خط  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ,  $0 \leq r \leq 1$  ہے۔

حل: کار تیبی محد میں یہ کمل غیر بنیادی ہے اور  $e^{x^2+y^2}$  کا  $x$  یا  $y$  کے لحاظ سے کمل، سیدھا طریقے سے، حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کے باوجود یہ کمل اور اس طرح کے دیگر کملات ریاضیات میں اہمیت رکھتے ہیں اور ان کا حل ضروری ہے۔ قبی محد یہاں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہم  $x = r \cos \theta$  اور  $y = r \sin \theta$  پر کر کے  $dy dx$  کی جگہ  $r dr d\theta$  لکھ کر کمل کی قیمت حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \iint_R e^{x^2+y^2} dy dx &= \int_0^\pi \int_0^1 e^{r^2} r dr d\theta = \int_0^\pi \left[ \frac{1}{2} e^{r^2} \right]_0^1 d\theta \\ &= \int_0^\pi \frac{1}{2} (e - 1) d\theta = \frac{\pi}{2} (e - 1) \end{aligned}$$

□

آپ نے دیکھا کہ  $e^{r^2}$  کے کمل میں ہمیں  $r dr d\theta$  کا  $r$  درکار تھا جس کے بغیر ہم کمل حاصل نہیں کر سکتے تھے۔

## سوالات

### قبی کملات کی قیمت کے تلاش

سوال ۱۴.۱۲ تا سوال ۱۴.۱۴ میں دیے گئے کملات کو قبی روپ میں تبدیل کر کے حل کریں۔

سوال ۱۴.۱۲:  $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy dx$

سوال ۱۴.۱۳:  $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy dx$

سوال ۱۴.۱۴:  $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy$

سوال ۱۴۸، ۱۴: قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$  اور  $r = 1 - \cos \theta$  کے مشترکہ خطہ کارقہ تماش کریں۔

### کمیتے اور معیار اثر

سوال ۱۴:۱۴۹: مستقل کثافت  $\delta(x, y) = 3$  کی باریک چادر جس کی زیریں سرحد محور  $x$  اور بالائی سرحد قلب نما  $r = 1 - \cos \theta$  ہے، کا محور  $x$  کے لحاظ سے معیار اثر اول تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۰: دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  کے اندر باریک دائرہ قرص کی کثافت  $\delta(x, y) = k(x^2 + y^2)$  ہے جہاں  $k$  ایک مستقل ہے۔ اس قرص کے محور  $x$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور مبداء کے لحاظ سے قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۱: دائرہ  $r = 3$  کے باہر اور دائرہ  $r = 6 \sin \theta$  کے اندر چادر کی کثافت  $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r}$  ہے۔ اس چادر کی کثافت تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۲: قلب نما  $r = 1 - \cos \theta$  کے اندر اور دائرہ  $r = 1$  کے باہر باریک چادر کی کثافت  $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r^2}$  ہے۔ مبداء کے لحاظ سے اس چادر کی قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۳: قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$  کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۴: قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$  کے اندر باریک چادر کی کثافت  $\delta(x, y) = 1$  ہے۔ مبداء کے لحاظ سے اس چادر کی قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

### اوسط قیمتیں

سوال ۱۴:۱۵۵: مستوی  $xy$  میں قرص  $x^2 + y^2 \leq a^2$  کے اوپر نصف کرہ  $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$  کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۶: مستوی  $xy$  میں قرص  $x^2 + y^2 \leq a^2$  کے اوپر (ایک) مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۷: قرص  $x^2 + y^2 \leq a^2$  میں مبداء سے نقطہ  $N(x, y)$  کا اوسط فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۸: قرص  $x^2 + y^2 \leq a$  میں نقطہ  $N(x, y)$  کا سرحدی نقطہ  $A(1, 0)$  سے فاصلے کے مربع کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

### نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴:۱۵۹: خطہ  $1 \leq x^2 + y^2 \leq e$  پر  $f(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  کے مکمل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱۴:۱۶۰: خطہ  $1 \leq x^2 + y^2 \leq e^2$  پر  $f(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$  کا مکمل حل کریں۔

سوال ۱۴:۱۶۱: قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$  کے اندر اور دائرہ  $r = 1$  کے باہر خطہ ٹھوس بیلن کا قاعدہ ہے۔ اس بیلن کی چوٹی مستوی  $z = x$  میں پائی جاتی ہے۔ اس بیلن کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۶۲: دو چشمہ  $r^2 = 2 \cos 2\theta$  کے اندر خطہ ٹھوس قائمہ بیلن کا قاعدہ ہے۔ اس بیلن کی چوٹی کرہ  $z = \sqrt{2 - r^2}$  کی سطح کو مس کرتی ہے۔ اس بیلن کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۱۶۳: (۱) غیر مناسب مکمل  $I = \int_0^\infty e^{-x^2} dx$  کے حل کا درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا مربع لیں:

$$I^2 = \left( \int_0^\infty e^{-x^2} dx \right) \left( \int_0^\infty e^{-y^2} dy \right) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

اس مکمل کو قطبی روپ میں لکھ کر حل کریں۔ (ب) درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (حصہ ۸.۶ کا سوال ۸.۴۵۳ جاری)۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{erf}(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} dt$$

سوال ۱۳.۱۶۴: درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{1}{(1+x^2+y^2)^2} dx dy$$

سوال ۱۳.۱۶۵: قرص  $x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4}$  پر تعادل  $f(x, y) = 1/(1-x^2-y^2)$  کا مکمل حل کریں۔ کیا قرص  $x^2 + y^2 \leq 1$  پر  $f(x, y)$  کا مکمل موجود ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۱۶۶: قطبی محدود میں دوہرا مکمل استعمال کرتے ہوئے قطبی منحنی  $\beta \leq \theta \leq \alpha$ ,  $r = f(\theta)$  اور مبدا کے بیچ پکھا نما خطہ کے رقبہ کا درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$S = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

سوال ۱۳.۱۶۷: رداس  $a$  کے دائرہ میں  $N_0$  ایک نقطہ ہے اور  $N_0$  سے دائرہ کے مرکز تک فاصلہ  $h$  ہے۔ کسی بھی اختیاری نقطہ  $N$  سے  $N_0$  تک فاصلہ  $d$  سے ظاہر کریں۔ دائرہ میں محیط خطہ پر  $d^2$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: دائرے کے مرکز کو مبدا پر اور  $N_0$  کو محور  $x$  پر رکھ کر اپنے لئے آسانی پیدا کریں۔)

سوال ۱۳.۱۶۸: فرض کریں ایک قطبی خطے کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$S = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_{\csc \theta}^{2 \sin \theta} r dr d\theta$$

(۱) اس مکمل کے خطہ کا خاکہ بنائیں۔ (ب) پاپس کے ایک مسئلہ اور حصہ ۶.۱۰ میں سوال ۶.۳۵۰ میں وسطانی مرکز کی معلومات استعمال کرتے ہوئے اس خطہ کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے حاصل ٹھوس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳.۱۶۹: ۱۳ تا سوال ۱۴ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے کارتیسی کملات کو قطبی کملات میں تبدیل کر کے ان قطبی کملات کی قیمتیں تلاش کریں۔ آپ کو درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۲۴۶۸۹ ا. کار تیزی مکمل کے خطہ کا خاکہ مستوی  $xy$  پر بنائیں۔

۲۴۶۹۰ ب. جزو-۱ میں خطہ کی ہر سرحد کی کار تیزی مساوات کو  $r$  اور  $\theta$  کے لئے حل کرتے ان کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

۲۴۶۹۱ ج. جزو-ب کے نتائج استعمال کرتے ہوئے مکمل کے خطہ کے خاکہ کو قطبی  $r\theta$  مستوی میں بنائیں۔

۲۴۶۹۲ د. مکمل کو کار تیزی سے قطبی روپ میں تبدیل کریں۔ جزو-ج کے خاکہ سے مکمل کی حدیں معلوم کر کے قطبی مکمل کی قیمت کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں۔

۲۴۶۹۳ سوال ۱۴.۱۶۹:  $\int_0^1 \int_x^1 \frac{y}{x^2+y^2} dy dx$

۲۴۶۹۳ سوال ۱۴.۱۷۰:  $\int_0^1 \int_0^{x/2} \frac{x}{x^2+y^2} dy dx$

۲۴۶۹۵ سوال ۱۴.۱۷۱:  $\int_0^1 \int_{-y/3}^{y/3} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$

۲۴۶۹۶ سوال ۱۴.۱۷۲:  $\int_0^1 \int_y^{2-y} \sqrt{x+y} dx dy$

۲۴۶۹۷

۲۴۶۹۸

## ۱۴.۴ کار تیزی محمد میں تہرانکمل

۲۴۶۹۹

۲۴۷۰۰ ہم تہرانکملات کی مدد سے تین بعدی اجسام کے حجم، کمیت اور معیار اثر اور تین متغیری تفاعل کی اوسط قیمت معلوم کرتے ہیں۔ باب ۱۵ میں ہم دیکھیں گے کہ

۲۴۷۰۱ سمتی میدان اور حرکت سیال کے مطالعہ میں ہمیں ان کھملات سے کیسا واسطہ پڑتا ہے۔

## تہرانکمل

۲۴۷۰۲

۲۴۷۰۳ فرض کریں فضا میں بند محدود خطہ  $D$  پر تفاعل  $F(x, y, z)$  معین ہے، تب  $D$  پر مکمل  $F$  کی تعریف کچھ یوں ہوگی۔ ہم ایک مستطیل خطہ جس

۲۴۷۰۴ میں  $D$  پایا جاتا ہو کو محدودی مستویات کے متوازی مستویات سے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۳۰-۱)۔ ہم  $D$  کے اندر پائے جانے والے

۲۴۷۰۵ خانوں کو (کسی بھی ترتیب سے)  $1$  تا  $n$  کی شمار سے ظاہر کرتے ہیں۔ یوں ایک علامتی مستطیل خانے کے اضلاع  $\Delta x_k$ ،  $\Delta y_k$  اور  $\Delta z_k$  جبکہ اس کا حجم

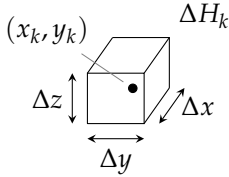
۲۴۷۰۶  $\Delta H_k$  ہوگا (شکل ۱۴.۳۰-۲)۔ ہم ہر مستطیل خانے میں کوئی نقطہ  $(x_k, y_k, z_k)$  منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(1) \quad J_n = \sum_{k=1}^n F(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k$$

۲۴۷۰۷ اگر  $F$  استمراری ہو اور  $D$  کی تحدیدی سطح ہموار سطحوں پر مشتمل ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ استمراری منحنیات میں جڑتے ہوں، تب جوں جوں

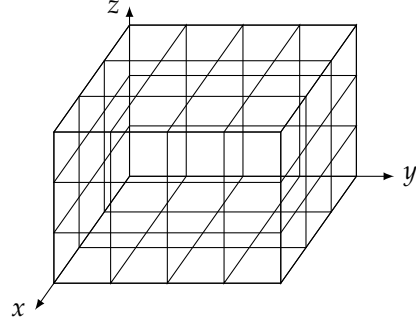
۲۴۷۰۸  $\Delta x_k$ ،  $\Delta y_k$  اور  $\Delta z_k$  صفر کے قریب پہنچتے ہوں توں توں مجموعات  $J_n$  ایک حد تک پہنچتے ہیں:

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \iiint_D F(x, y, z) dH$$



(ب) ایک مستطیل مکعب خلیہ کا حجم۔

شکل ۱۴.۳۰: ٹھوس جسم کو  $\Delta H_k$  حجم کے مستطیل خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔



(ا) ایک حجم جس میں  $D$  پایا جاتا ہے کو محدودی مستویات کے متوازی سطحوں سے مستطیل مکعب خلیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

۲۴.۷۹ ہم اس حد کو  $D$  پر  $F$  کا تہرا تکامل کہتے ہیں۔ یہ حد چند غیر استمراری تفاعل کے لئے بھی موجود ہے۔

۲۴.۸۰ تہرا تکملات کے خواص

۲۴.۸۱ تہرا تکملات کے خواص وہی ہیں جو واحد تکملات اور دوہرا تکملات کے ہیں۔ اگر  $F = F(x, y, z)$  اور  $G = G(x, y, z)$  استمراری ہوں، تب

$$۱. \quad \iiint_D kF \, dH = k \iiint_D F \, dH \quad (k \text{ کوئی عدد ہے}) \quad ۲۴.۸۲$$

$$۲. \quad \iiint_D (F \mp G) \, dH = \iiint_D F \, dH \mp \iiint_D G \, dH \quad ۲۴.۸۳$$

$$۳. \quad \text{اگر } D \text{ پر } F \geq 0 \text{ تب } \iiint_D F \, dH \geq 0 \quad ۲۴.۸۴$$

$$۴. \quad \text{اگر } D \text{ پر } F \geq D \text{ ہو تب } \iiint_D F \, dH \geq \iiint_D G \, dH \quad ۲۴.۸۵$$

۲۴.۸۶ ۵. تہرا تکملات مجموعیت کی خاصیت بھی رکھتے ہیں جو طبیعیات، انجینئری اور ریاضیات کے میدان میں کام آتی ہے۔ اگر استمراری تفاعل  $F$  کے دائرہ کار  $D$

کو ہموار سطحوں سے متناہی تعداد کے علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں  $D_1, D_2, \dots, D_n$  میں تقسیم کیا جائے تب درج ذیل ہوگا۔

$$۲۴.۸۸ \quad \iiint_D F \, dH = \iiint_{D_1} F \, dH + \iiint_{D_2} F \, dH + \dots + \iiint_{D_n} F \, dH$$



۲۲.۴۱۹ فضائیں خطے کا حجم

۲۲.۴۲۰ اگر  $F$  ایک مستقل تفاعل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب مساوات کے تہرا مجموعہ کی تخفیف صورت درج ذیل ہوگی۔

$$(۳) \quad J_n = \sum F(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \sum 1 \cdot \Delta H_k = \sum \Delta H_k$$

۲۲.۴۲۱ جوں جوں  $\Delta x_k$ ،  $\Delta y_k$  اور  $\Delta z_k$  صفر تک پہنچتے ہیں توں توں  $\Delta H_k$  جسامت میں چھوٹے اور تعداد میں زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور  $D$  کے زیادہ۲۲.۴۲۲ حصہ کو بھرتے ہیں۔ اسی لئے ہم  $D$  کے حجم کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta H_k = \iiint_D dH$$

۲۲.۴۲۳ تعریف: فضائیں بند محدود خطہ  $D$  کا حجم "درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad H = \iiint_D dH$$

□

۲۲.۴۲۴

۲۲.۴۲۵ جیسا ہم جلد دیکھیں گے، قوسی سطحوں میں ملفوف ٹھوس اجسام کا حجم اس نکل سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۲۲.۴۲۶ تہرا نکل کی قیمت کا حصول

۲۲.۴۲۷ ہم تہرا نکل کی تعریف سے اس کی قیمت شاذ و نادر حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم مسئلہ فوینی کی تین بعدی روپ استعمال کرتے ہوئے تین بار ایک گٹا

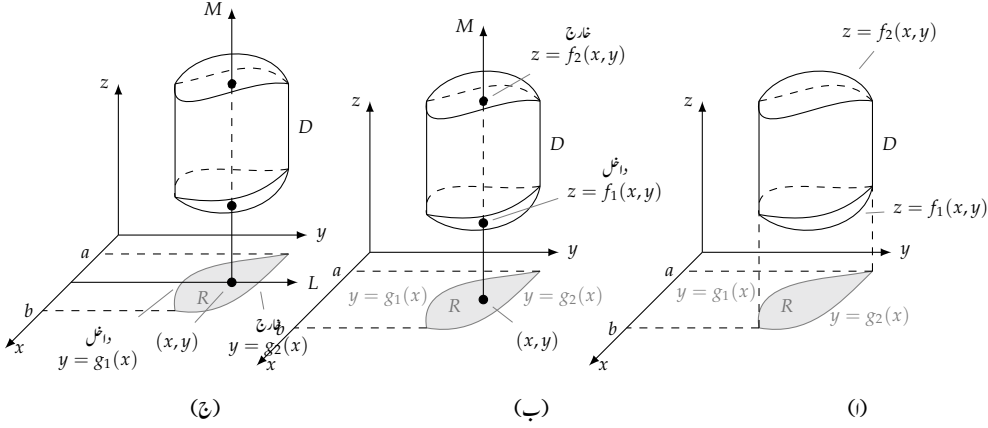
۲۲.۴۲۸ نکملات سے اس کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ دہرا نکل کی طرح، نکل کی حدیں معلوم کرنے کا جیو میٹریکی طریقہ کار پایا جاتا ہے۔

۲۲.۴۲۹ تہرا نکملات کے حدود کے تلاش

۲۲.۴۳۰ دائرہ کار  $D$  پر درج ذیل نکل میں پہلے  $z$ ، اس کے بعد  $y$  اور آخر میں  $x$  کے لحاظ سے نکل لیتے ہوئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

$$\iiint_D F(x, y, z) dH$$

۲۲.۴۳۱ ا. خاکہ: خطہ  $D$  کا خاکہ بنائیں اور مستوی  $xy$  پر اس کا انتصابی سایہ  $R$  دکھائیں۔ خطہ  $D$  کی بالائی اور زیریں تحدیدی سطحوں کی نشان دہی کریں اور۲۲.۴۳۲  $R$  کی بالائی اور زیریں تحدیدی منحنيات کی نشان دہی کریں (شکل ۱۴.۳۱-۱)۔



شکل ۱۴.۳۱: تہر انکلمات کی حدود کی تلاش۔

۲. تکمل کی  $z$  حدیں: خطہ  $R$  میں علاقہ نقطہ  $(x, y)$  سے  $z$  محور کے متوازی لکیر  $M$  کھینچیں۔ بڑھتے  $z$  رک چلتے ہوئے، یہ لکیر  $z = f_1(x, y)$  میں داخل ہوگی اور  $z = f_2(x, y)$  سے خارج ہوگی۔ یہی تکمل کی  $z$  حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳۱-ب)۔

۳. تکمل کی  $y$  حدیں: نقطہ  $(x, y)$  سے گزرتی ہوئی  $y$  محور کے متوازی لکیر  $L$  کھینچیں۔ بڑھتے  $y$  رخ چلتے ہوئے یہ لکیر  $R$  میں  $y = g_1(x)$  پر داخل اور  $y = g_2(x)$  پر خارج ہوگی۔ یہی تکمل کی  $y$  حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳۱-ج)۔

۴. تکمل کی  $x$  حدیں: وہ  $x$  حدیں منتخب کریں جس میں محور  $y$  کے متوازی،  $R$  سے گزرتی ہوئی تمام لکیریں  $L$  شامل ہوں۔ ہماری مثال میں یہ حدیں  $x = a$  اور  $x = b$  ہیں۔

یوں تکمل درج ذیل ہوگا۔

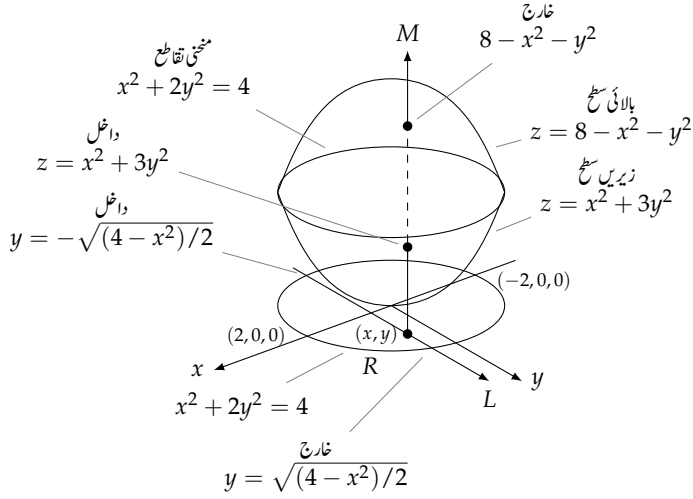
$$\int_{x=a}^{x=b} \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} \int_{z=f_1(x,y)}^{z=f_2(x,y)} F(x, y, z) dz dy dx$$

تکملات کی ترتیب تبدیل کرنے کی صورت میں اسی طرح کی طریقہ کار سے تکملات کی حدیں تلاش کریں۔ بارہا تکمل میں آخری دو متغیرات، جن کے لحاظ سے تکمل لیا گیا ہو، کے مستوی میں  $D$  کا سایہ درکار ہوگا۔

مثال ۱۴.۱: خطہ  $D$  سطح  $z = x^2 + 3y^2$  اور سطح  $z = 8 - x^2 - y^2$  میں ملفوف ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔

حل: ہم  $F(x, y, z) = 1$  لیتے ہوئے حجم کے لئے درج ذیل تکمل لکھتے ہیں۔

$$H = \iiint_D dz dy dx$$



شکل ۱۴.۳۲: دو سطحوں کے تقاطع (مثال ۱۴.۱۴)

ہم مکمل کی حدیں درج ذیل اقدام سے معلوم کرتے ہیں۔

۲۲.۵۳۵

۱. خاکہ: یہ سطحیں ایک دوسرے کو قطع مکانی  $x^2 + 3y^2 = 8 - x^2 - y^2$  یعنی  $x^2 + 2y^2 = 4$  میں قطع کرتی ہیں (شکل ۱۴.۳۲)۔ مستوی  $xy$  میں  $D$  کے سایہ  $R$  کی سرحد کی مساوات یہی  $(x^2 + 2y^2 = 4)$  ہوگی۔ خطہ  $R$  کی بالائی سرحد منحنی  $y = \sqrt{(4 - x^2)}/2$  اور اس کی زیریں سرحد منحنی  $y = -\sqrt{(4 - x^2)}/2$  ہوگی۔

۲۲.۵۳۶

۲۲.۵۳۷

۲۲.۵۳۸

۲. مکمل کی  $z$  حدیں: خطہ  $R$  میں علامتی نقطہ  $(x, y)$  سے گزرتی ہوئی محور  $z$  کی متوازی لکیر  $M$  خطہ  $D$  میں  $z = x^2 + 3y^2$  پر داخل اور  $z = 8 - x^2 - y^2$  پر خارج ہوتی ہے۔

۲۲.۵۳۹

۲۲.۵۴۰

۳. مکمل کی  $y$  حدیں: نقطہ  $(x, y)$  سے گزرتی ہوئی محور  $y$  کی متوازی لکیر  $L$  خطہ  $R$  میں  $y = -\sqrt{(4 - x^2)}/2$  پر داخل اور  $y = \sqrt{(4 - x^2)}/2$  پر خارج ہوتی ہے۔

۲۲.۵۴۱

۲۲.۵۴۲

۴. مکمل کی  $x$  حدیں: محور  $y$  کی متوازی لکیریں  $L$  خطہ  $R$  میں  $x = -2$  (نقطہ  $(-2, 0, 0)$ ) سے  $x = 2$  (نقطہ  $(2, 0, 0)$ ) تک گزرتی ہیں۔

۲۲.۵۴۳

۲۲.۵۴۴

۲۲۷۵۵ یوں حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H &= \iiint_D dz \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} (8-2x^2-4y^2) \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left[ (8-2x^2)y - \frac{4}{3}y^3 \right]_{y=-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{y=\sqrt{(4-x^2)/2}} dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left( 2(8-2x^2) \right) \sqrt{\frac{4-x^2}{2}} - \frac{8}{3} \left( \frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left[ 8 \left( \frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} - \frac{8}{3} \left( \frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} \right] dx \\
 &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \int_{-2}^2 (4-x^2)^{3/2} dx \\
 &= 8\pi\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$x = 2 \sin u$  پر کر کے تکمل لیا گیا ہے

□

۲۲۷۵۶

اگلی مثال میں ہم مستوی  $xy$  کے بجائے مستوی  $xz$  میں  $D$  کا سایہ لیتے ہیں۔

۲۲۷۵۷

مثال ۱۴.۱۵: چوتھو سطح  $D$  کے راس  $(0,0,0)$ ،  $(1,1,0)$ ،  $(0,1,0)$  اور  $(0,1,1)$  ہیں۔ تقابل  $F(x,y,z)$  کے تہرا تکمل کی حدیں معلوم کریں۔

۲۲۷۵۸

۲۲۷۵۹

حل:

۲۲۷۶۰

۱. خطہ: ہم  $D$  اور مستوی  $xz$  میں اس کے سایہ  $R$  کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۳۳)۔ خطہ  $D$  کی بالائی (دائیں ہاتھ) تحدیدی سطح مستوی  $y = 1$  میں پائی جاتی ہے۔ اس کی زیریں (بائیں ہاتھ) تحدیدی سطح مستوی  $y = x + z$  میں پائی جاتی ہے۔ خطہ  $R$  کی بالائی سرحد لکیر  $z = 1 - x$  اور زیریں سرحد لکیر  $z = 0$  ہیں۔

۲۲۷۶۱

۲۲۷۶۲

۲۲۷۶۳

۲. تکمل کی  $y$  حدیں: خطہ  $R$  میں علامتی نقطہ  $(x,y)$  سے گزرتی لکیر جو محور  $y$  کے متوازی ہو  $D$  میں  $y = x + z$  پر داخل اور  $y = 1$  پر خارج ہوتی ہے۔

۲۲۷۶۴

۲۲۷۶۵

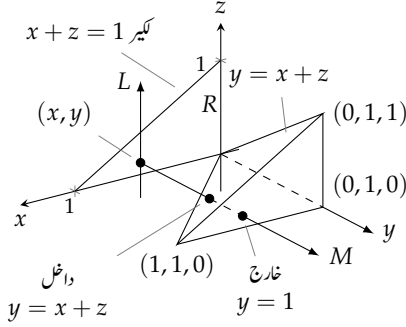
۳. تکمل کی  $z$  حدیں: محور  $z$  کے متوازی نقطہ  $(x,y)$  سے گزرتی لکیر  $L$  خطہ  $R$  میں  $z = 0$  پر داخل اور  $z = 1 - x$  پر خارج ہوتی ہے۔

۲۲۷۶۶

۲۲۷۶۷

۴. تکمل کی  $x$  حدیں: خطہ  $R$  میں  $x = 0$  سے  $x = 1$  تک گزرتی ہیں۔

۲۲۷۶۸



شکل ۱۴.۳۳: چو سطہ (مثال ۱۴.۱۵)

یوں اکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_{x+z}^1 F(x, y, z) dy dz dx$$

□

۲۲.۴۴۰

جیسا ہم جانتے ہیں، دہرا اکمل کا حصول عموماً (لیکن ضروری نہیں) ایک گنا نکلمات کو دو مختلف ترتیب سے حاصل کر کے حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تہرا اکمل کے لئے اس طرح کے چھ ترتیب ممکن ہو سکتے ہیں۔

۲۲.۴۴۱

۲۲.۴۴۲

مثال ۱۴.۱۶: درج ذیل چھ نکلمات شکل ۱۴.۳۴ میں دکھائے گئے منشور کا حجم دیتے ہیں۔

۲۲.۴۴۳

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^2 dx dy dz & \quad \int_0^1 \int_0^{1-y} \int_0^2 dx dz dy \\ \int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-z} dy dx dz & \quad \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-z} dy dz dx \\ \int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-y} dz dx dy & \quad \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-y} dz dy dx \end{aligned}$$

□

۲۲.۴۴۴

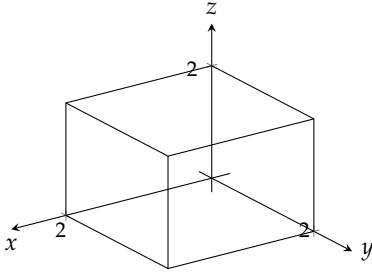
فضا میں تفاعل کی اوسط قیمت

۲۲.۴۴۵

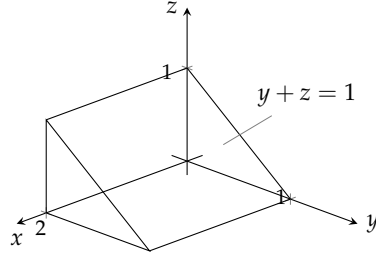
فضا میں خطہ  $D$  پر تفاعل  $F$  کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

۲۲.۴۴۶

$$(۵) \quad D \text{ پر } F \text{ کی اوسط قیمت} = \frac{1}{D \text{ کا حجم}} \iiint_D F dH$$



شکل ۱۴.۳۵: تکامل کا خطہ (مثال ۱۴.۱۷)



شکل ۱۴.۳۶: منشور کے حجم کی چھ بارہا تہرا نکلاتا مثال ۱۴.۱۶ میں دیے گئے ہیں۔

مثال کے طور پر اگر  $F(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  ہو تب  $F$  کی اوسط قیمت سے مراد مبدأ سے  $D$  میں نقطوں کا اوسط فاصلہ ہے۔ اگر  $D$  میں  $F(x, y, z)$  ایک ٹھوس جسم کی کثرت ہو تب  $D$  میں  $F$  کی اوسط قیمت اس جسم کی اوسط کثرت ہوگی جس کی اکائی کثرت کی اکائی جم ہوگی۔

۲۲.۷۷

۲۲.۷۸

۲۲.۷۹

مثال ۱۴.۱۷: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 2$ ،  $y = 2$  اور  $z = 2$  کے تقاطع  $F(x, y, z) = xyz$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

۲۲.۸۰

۲۲.۸۱

حل: ہم اس مکعب کا خاکہ بنا کر اس پر مکمل کی حدود کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۳۵)۔ اس کے بعد مساوات ۵ سے مکعب پر  $F$  کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں۔

۲۲.۸۲

۲۲.۸۳

مکعب کا حجم  $(2)(2)(2) = 8$  ہوگا۔ مکعب پر  $F$  کی قیمت درج ذیل ہوگا۔

۲۲.۸۴

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_0^2 \int_0^2 xyz \, dx \, dy \, dz &= \int_0^2 \int_0^2 \left[ \frac{x^2}{2} yz \right]_{x=0}^{x=2} dy \, dz = \int_0^2 \int_0^2 2yz \, dy \, dz \\ &= \int_0^2 \left[ y^2 z \right]_{y=0}^{y=2} dz = \int_0^2 4z \, dz = \left[ 2z^2 \right]_0^2 = 8 \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵ سے درج ذیل اوسط قیمت حاصل ہوگی۔

۲۲.۸۵

$$\text{مکعب پر اوسط قیمت} = \frac{1}{8} \iiint xyz \, dH = \left( \frac{1}{8} \right) (8) = 1$$

ہم نے اس مکمل کو  $dx$ ،  $dy$ ،  $dz$  ترتیب سے حاصل کیا۔ ہم باقی پانچ ترتیب میں سے کسی ایک ترتیب کو استعمال کرتے ہوئے بھی اس مکمل کو حل کر سکتے ہیں۔

۲۲.۸۶

۲۲.۸۷

□

## سوالات

۲۲۷۸۸

## مختلفے اعادوں سے تہر اکمل کے قیمتے کا حصول

۲۲۷۸۹

سوال ۱۴:۱۷۳: چھ مختلف اعادوں سے مثال ۱۴:۱۶ میں حجم کا حل دیا گیا ہے۔ ان تمام کا مشترک جواب کیا ہے؟

۲۲۷۹۰

سوال ۱۴:۱۷۴: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 1$ ،  $y = 2$  اور  $z = 3$  کے بیچ ٹھوس مستطیل جسم کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہر اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک اکمل کی قیمت معلوم کریں۔

۲۲۷۹۱

۲۲۷۹۲

سوال ۱۴:۱۷۵: ثمن اول سے مستوی  $6x + 3y + 2z = 6$  ایک چو سطح کا ٹٹا ہے۔ اس کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہر اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک اکمل کی قیمت حاصل کریں۔

۲۲۷۹۳

۲۲۷۹۴

سوال ۱۴:۱۷۶: ثمن اول سے بلین  $x^2 + z^2 = 4$  اور مستوی  $y = 3$  ایک خطہ کا ٹٹے ہیں۔ اس خطہ کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہر اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک اکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۲۷۹۵

۲۲۷۹۶

سوال ۱۴:۱۷۷: قطعات مکافی  $z = 8 - x^2 - y^2$  اور  $z = x^2 + y^2$  میں محیط خطہ  $D$  کے حجم کا چھ مختلف تہر اعادہ اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک اکمل کی قیمت معلوم کریں۔

۲۲۷۹۷

۲۲۷۹۸

سوال ۱۴:۱۷۸: قطع مکافی  $z = x^2 + y^2$  اور مستوی  $z = 2y$  میں ملفوف خطہ  $D$  کے حجم کی تہر اعادہ اکملات ترتیب  $dz dx dy$  اور  $dz dy dx$  میں لکھیں۔ ان میں سے کسی بھی اکمل کی قیمت حاصل نہ کریں۔

۲۲۷۹۹

۲۲۸۰۰

## تہر اعادہ تکمل کے قیمتے کے تلاش

۲۲۸۰۱

سوال ۱۴:۱۷۹: ۱۴:۱۹۲ میں اکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۲۸۰۲

سوال ۱۴:۱۷۹:  $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2) dz dy dx$

۲۲۸۰۳

سوال ۱۴:۱۸۰:  $\int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{3y} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz dx dy$

۲۲۸۰۴

سوال ۱۴:۱۸۱:  $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \frac{1}{xyz} dx dy dz$

۲۲۸۰۵

سوال ۱۴:۱۸۲:  $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{3-3x-y} dz dy dx$

۲۲۸۰۶

سوال ۱۴:۱۸۳:  $\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^\pi y \sin z dx dy dz$

۲۲۸۰۷

سوال ۱۴:۱۸۴:  $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (x + y + z) dy dx dz$

۲۲۸۰۸

سوال ۱۴:۱۸۵:  $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{\sqrt{9-x^2}} dz dy dx$

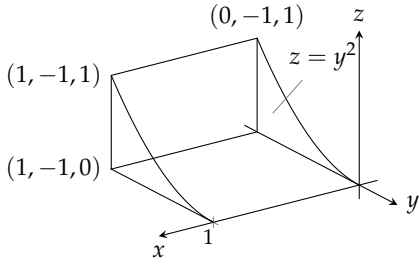
۲۲۸۰۹

سوال ۱۴:۱۸۶:  $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{2x+y} dz dx dy$

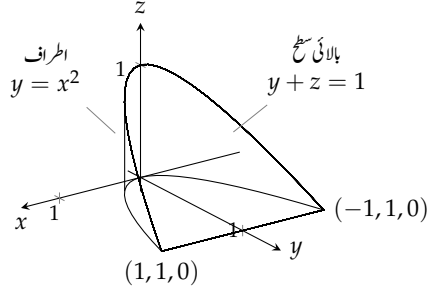
۲۲۸۱۰

سوال ۱۴:۱۸۷:  $\int_0^1 \int_0^{2-x} \int_0^{2-x-y} dz dy dx$

۲۲۸۱۱



شکل ۱۴.۳: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۴



شکل ۱۴.۳۶: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۳

سوال ۱۴.۱۸۸:  $\int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_3^{4-x^2-y} x \, dz \, dy \, dx$  ۲۲۸۱۲

سوال ۱۴.۱۸۹:  $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi \cos(u+v+w) \, du \, dv \, dw$  (فضا  $uvw$ ) ۲۲۸۱۳

سوال ۱۴.۱۹۰:  $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \ln r \ln s \ln t \, dt \, dr \, ds$  (فضا  $rst$ ) ۲۲۸۱۴

سوال ۱۴.۱۹۱:  $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\ln \sec v} \int_{-\infty}^{2t} e^x \, dx \, dt \, dv$  (فضا  $tvx$ ) ۲۲۸۱۵

سوال ۱۴.۱۹۲:  $\int_0^7 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-q^2}} \frac{q}{r+1} \, dp \, dq \, dr$  (فضا  $pqr$ ) ۲۲۸۱۶

۲۲۸۱۷

تجم بذریعہ تہرانیکلا

۲۲۸۱۸

سوال ۱۴.۱۹۳: درج ذیل عمل کا خطہ شکل ۱۴.۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔ ۲۲۸۱۹

$$\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^{1-y} dz \, dy \, dx$$

اس عمل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔ ۲۲۸۲۰

۲۲۸۲۵:  $dz \, dx \, dy$  ۲۲۸۲۵

۲۲۸۲۶:  $dx \, dy \, dz$  ۲۲۸۲۶

۲۲۸۲۱:  $dy \, dz \, dx$  ۲۲۸۲۱

۲۲۸۲۷:  $dx \, dz \, dy$  ۲۲۸۲۷

۲۲۸۲۲:  $dy \, dx \, dz$  ۲۲۸۲۲

۲۲۸۲۳

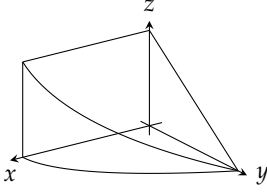
سوال ۱۴.۱۹۴: درج ذیل عمل کا خطہ شکل ۱۴.۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۲۲۸۲۷

$$\int_0^1 \int_{-1}^0 \int_0^{y^2} dz \, dy \, dx$$

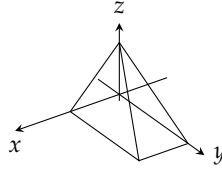


۱۴.۴. کارتیسی محدود میں تہرا مکمل

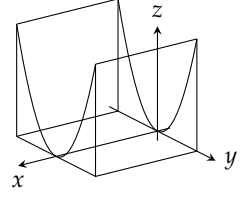
۱۴.۳



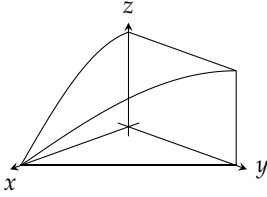
شکل ۱۴.۴۰: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۷



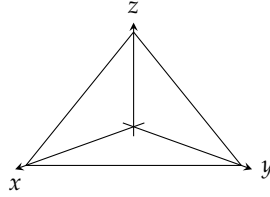
شکل ۱۴.۳۹: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۶



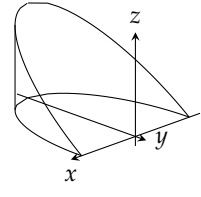
شکل ۱۴.۳۸: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۵



شکل ۱۴.۴۳: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۰



شکل ۱۴.۴۲: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۹



شکل ۱۴.۴۱: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۸

۲۲۸۲۸ اس مکمل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔

۲۲۸۲۷  $dz \, dx \, dy$  .ھ

۲۲۸۲۱ ج.  $dx \, dy \, dz$

۲۲۸۲۹ ا.  $dy \, dz \, dx$

۲۲۸۲۲ د.  $dx \, dz \, dy$

۲۲۸۳۰ ب.  $dy \, dx \, dz$

۲۲۸۳۳

۲۲۸۳۵ سوال ۱۴.۱۹۵ تا سوال ۱۴.۲۰۸ میں خطوں کا حجم تلاش کریں۔

۲۲۸۳۶ سوال ۱۴.۱۹۵: بیلن  $z = y^2$  اور مستوی  $xy$  کے قحط خط جس کی سرحدیں مستویات  $x = 0$ ،  $x = 1$ ،  $y = -1$  اور  $y = 1$  ہیں (شکل ۱۴.۳۸)۔ ۲۲۸۳۷

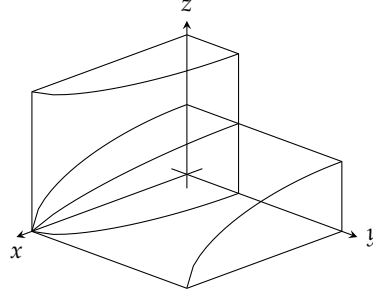
۲۲۸۳۸ سوال ۱۴.۱۹۶: شمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x + z = 1$ ،  $y + 2z = 2$  کے قحط خط (شکل ۱۴.۳۹)۔ ۲۲۸۳۹

۲۲۸۳۹ سوال ۱۴.۱۹۷: شمن اول میں محدودی مستویات اور مستوی  $y + z = 2$  اور بیلن  $x = 4 - y^2$  کے قحط خط (شکل ۱۴.۴۰)۔ ۲۲۸۴۰

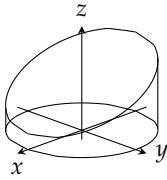
۲۲۸۴۰

۲۲۸۴۱ سوال ۱۴.۱۹۸: بیلن  $x^2 + y^2 = 1$  سے مستویات  $z = -y$  اور  $z = 0$  جو پچہ کاٹتے ہیں (شکل ۱۴.۴۱)۔ ۲۲۸۴۲

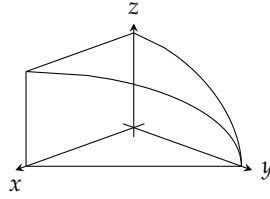
۲۲۸۴۲ سوال ۱۴.۱۹۹: شمن اول میں محدودی مستویات اور مستوی  $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$  کے قحط سطح (شکل ۱۴.۴۲)۔



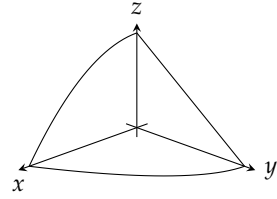
شکل ۱۴.۴۴: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۱



شکل ۱۴.۴۷: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۴



شکل ۱۴.۴۶: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۳



شکل ۱۴.۴۵: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۲

سوال ۱۴.۲۰۰: ثمن اول میں محدودی مستویات، مستوی  $y = 1 - x$  اور سطح  $z = \cos(\pi x/2)$ ,  $0 \leq x \leq 1$  کے قیچہ خطہ (شکل ۱۴.۴۳)۔

سوال ۱۴.۲۰۱: ثمن اول میں محدودی مستویات اور سطح  $x^2 + y^2 = 1$  اور بیلیں  $x^2 + z^2 = 1$  کا مشترک اندرون (شکل ۱۴.۴۴)۔

سوال ۱۴.۲۰۲: ثمن اول میں محدودی مستویات اور سطح  $z = 4 - x^2 - y^2$  کے قیچہ خطہ (شکل ۱۴.۴۵)۔

سوال ۱۴.۲۰۳: ثمن اول میں محدودی مستویات، مستوی  $x + y = 4$  اور بیلیں  $y^2 + 4z^2 = 16$  کے قیچہ خطہ (شکل ۱۴.۴۶)۔

سوال ۱۴.۲۰۴: ثمن اول میں محدودی مستویات  $z = 0$  اور  $x + z = 3$  جو خطہ کاٹتے ہیں (شکل ۱۴.۴۷)۔

سوال ۱۴.۲۰۵: ثمن اول میں مستویات  $x + y + 2z = 2$  اور  $2x + 2y + z = 4$  کے قیچہ خطہ۔

سوال ۱۴.۲۰۶: مستویات  $z = x$ ,  $x + z = 8$ ,  $z = y$  اور  $y = 8$  کے قیچہ تینای خطہ۔

سوال ۱۴.۲۰۷: ٹھوس تریخی بیلیں  $x^2 + 4y^2 \leq 4$  سے  $xy$  مستوی اور مستوی  $z = x + 2$  جو خطہ کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۴.۲۰۸: وہ خطہ جس کا پشت مستوی  $x = 0$ ، سامنے اور اطراف قطع مکانی بیلیں  $x = 1 - y^2$ ، بالا قطع مکانی سطح  $z = x^2 + y^2$  اور نیچے مستوی  $xy$  ہوں۔

## اوسط قیمتیں

سوال ۱۴.۲۰۹ تا سوال ۱۴.۲۱۲ میں دیے گئے خطہ پر  $F(x, y, z)$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۰۹: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 2$ ،  $y = 2$  اور  $z = 2$  کے قع کعب خطہ اور تقاعل  $F(x, y, z) = x^2 + 9$  لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۰: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$  اور  $z = 2$  کے قع خطہ اور تقاعل  $F(x, y, z) = x + y - z$  لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۱: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$  اور  $z = 1$  کے قع خطہ اور تقاعل  $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۲: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 2$ ،  $y = 2$  اور  $z = 2$  کے قع خطہ اور تقاعل  $F(x, y, z) = xyz$  لیں۔

## تکامل کے ترتیب بدلنا

سوال ۱۴.۲۱۳ تا سوال ۱۴.۲۱۶ میں موزوں طریقہ سے تکامل کی ترتیب تبدیل کر کے تکامل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۱۳:  $\int_0^4 \int_0^1 \int_{2y}^2 \frac{4 \cos(x^2)}{2\sqrt{z}} dx dy dz$

سوال ۱۴.۲۱۴:  $\int_0^1 \int_0^1 \int_{x^2}^1 12xz e^{zy^2} dy dx dz$

سوال ۱۴.۲۱۵:  $\int_0^1 \int_{\sqrt[3]{z}}^1 \int_0^{\ln 3} \frac{\pi e^{2x} \sin \pi y^2}{y^2} dx dy dz$

سوال ۱۴.۲۱۶:  $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \int_0^x \frac{\sin 2z}{4-z} dy dz dx$

## نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۲۱۷: درج ذیل کو  $a$  کے لئے حل کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^{4-a-x^2} \int_a^{4-x^2-y} dz dy dx = \frac{4}{15}$$

سوال ۱۴.۲۱۸: ترخمی سطح  $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  کی کس قیمت کے لئے  $8\pi$  ہوگا؟

سوال ۱۴.۲۱۹: فضائیں کونسا دائرہ کار  $D$  درج ذیل تکمیل کی قیمت کو کم سے کم بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (4x^2 + 4y^2 + z^2 - 4) dH$$

سوال ۱۴.۲۲۰: فضائیں کونسا دائرہ کار  $D$  درج ذیل تکمیل کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (1 - x^2 - y^2 - z^2) dH$$

کمپیوٹر

سوال ۱۴.۲۲۱ تا سوال ۱۴.۲۲۴ میں دیے گئے خطہ پر تفاعل کا تہرا تکمیل کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۱۴.۲۲۱: مستویات  $z = 0$  اور  $z = 1$  اور سطح  $x^2 + y^2 = 1$  کے بیچ ٹھوس بیلن پر تفاعل  $F(x, y, z) = x^2 y^2 z$  لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۲: ٹھوس خطہ جو نیچے سے قطع مکانی سطح  $x^2 + y^2 = 1$  اور اوپر سے مستوی  $z = 1$  میں ملفوف ہو اور تفاعل  $F(x, y, z) = |xyz|$  لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۳: ٹھوس خطہ جو نیچے سے مخروط  $\sqrt{x^2 + y^2} = z$  اور اوپر سے مستوی  $z = 1$  میں ملفوف ہو اور تفاعل  $F(x, y, z) = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$  لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۴: ٹھوس کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$  اور تفاعل  $F(x, y, z) = x^4 + y^2 + z^2$  لیں۔

## ۱۴.۵ تعین بعد میں کمیت اور معیار اثر

اس حصہ میں تین بعدی اجسام کی کمیت اور معیار اثر کا حصول کار تہی محدود میں سکھایا جائے گا۔ یہ کلیات دو بعدی اجسام کے کلیات کی طرح ہیں۔ کردی اور نکلی محدود میں حساب کرنا حصہ ۱۴.۶ میں دکھایا جائے گا۔

کمیت اور معیار اثر

فضائیں خطہ  $D$  میں پائے جانے والے ایک جسم کی کمیتی کثافت  $\delta(x, y, z)$  ہے۔ خطہ  $D$  پر کا تکمیل اس جسم کی کمیت دیگا۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں کر ہوگا ہم اس جسم کو  $n$  ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۴۸)۔ جسم کی کمیت درج ذیل حد ہوگی۔

$$(i) \quad M = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta m_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \delta(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \iiint_D \delta(x, y, z) dH$$

۱۴.۵. تعین بعد میں کیت اور معیار اثر

۱۴۷۷

۲۲۸۹۵ اگر  $D$  میں لکیر  $L$  سے نقطہ  $(x, y, z)$  کا فاصلہ  $r(x, y, z)$  ہو، تب  $L$  کے لحاظ سے کیت  $\Delta H_k = \delta(x, y_k, z_k) \Delta m_k$  تقریباً  
۲۲۸۹۶  $\Delta I_k = r^2(x_k, y_k, z_k) \Delta m_k$  ہو گا۔ یوں  $L$  کے لحاظ سے پورے جسم کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$I_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta I_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n r^2(x_k, y_k, z_k) \delta(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \iiint_D r^2 \delta \, dH$$

۲۲۸۹۷ اگر  $L$  محور  $x$  ہو تب  $r^2 = y^2 + z^2$  ہو گا اور

$$I_x = \iiint_D (y^2 + z^2) \delta \, dH$$

۲۲۸۹۸ ہو گا۔ اسی طرح

$$I_z = \iiint_D (x^2 + y^2) \delta \, dH \quad \text{اور} \quad I_y = \iiint_D (x^2 + z^2) \delta \, dH$$

۲۲۸۹۹ ہوں گے۔ ان کلیات کو دیگر کلیات کے ساتھ یہاں یکجا کیا گیا ہے۔

۲۲۹۰۰ کیت:  $M = \iiint_D \delta \, dH$  ( $\delta$  = کثافت)

۲۲۹۰۱ محدودی مستویات کے لحاظ سے معیار اثر اول:

$$M_{yz} = \iiint_D x \delta \, dH, \quad M_{xz} = \iiint_D y \delta \, dH, \quad M_{xy} = \iiint_D z \delta \, dH \quad ۲۲۹۰۲$$

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} \quad \text{مرکز کیت:} \quad ۲۲۹۰۳$$

۲۲۹۰۴ جمودی معیار اثر (معیار اثر دوم):

$$I_x = \iiint (y^2 + z^2) \delta \, dH$$

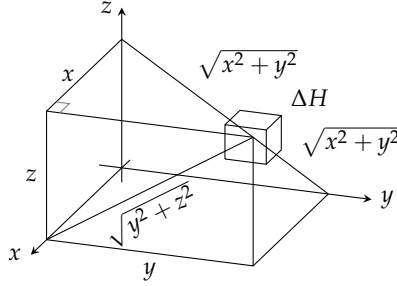
$$I_y = \iiint (x^2 + z^2) \delta \, dH$$

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2) \delta \, dH$$

۲۲۹۰۵ خط  $L$  کے لحاظ سے معیار اثر:  $I_L = \iiint r^2 \delta \, dH$  (جہاں  $L$  سے نقطہ  $(x, y, z)$  کا فاصلہ  $r(x, y, z)$  ہے۔)

۲۲۹۰۶ خط  $L$  کے لحاظ سے رداس دوار:  $R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}}$

۲۲۹۰۷ مثال ۱۴.۱۸: مستقل کثافت  $\delta$  کا مستطیل ٹھوس جسم شکل ۱۴.۴۹ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے  $I_x$ ،  $I_y$  اور  $I_z$  دریافت کریں۔



شکل ۱۴.۴۸: محددی محور اور محددی مستویات سے ایک ٹکڑے کے فاصلے۔

حل: ہم مذکورہ بالا کمیت استعمال کرتے ہیں۔ یوں ۲۲۹۰۸

$$(۲) \quad I_x = \int_{-c/2}^{c/2} \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz$$

۲۲۹۰۹ ہوگا۔ چونکہ  $\delta(y^2 + z^2)$  متغیرات  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کا جفت تفاعل ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} I_x &= 8 \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} \int_0^{a/2} (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz = 4a\delta \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} (y^2 + z^2) \, dy \, dz \\ &= 4a\delta \int_0^{c/2} \left[ \frac{y^3}{3} + z^2 y \right]_{y=0}^{y=b/2} dz \\ &= 4a\delta \int_0^{c/2} \left( \frac{b^3}{24} + \frac{z^2 b}{2} \right) dz \\ &= 4a\delta \left( \frac{b^3 c}{48} + \frac{c^3 b}{48} \right) = \frac{abc\delta}{12} (b^2 + c^2) = \frac{M}{12} (b^2 + c^2) \end{aligned}$$

۲۲۹۱۰ اسی طرح درج ذیل ہوں گے۔

$$I_z = \frac{M}{12} (a^2 + b^2) \quad \text{اور} \quad I_y = \frac{M}{12} (a^2 + c^2)$$

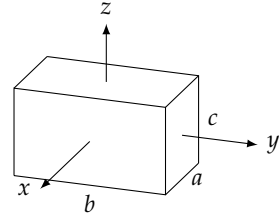
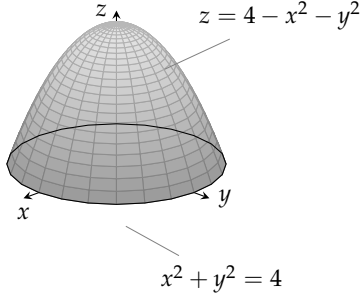
□

۲۲۹۱۱

مثال ۱۴.۱۹: مستقل کثافت  $\delta$  کے جسم کی پچلی سرحد مستوی  $z = 0$  میں قرص  $R : x^2 + y^2 \leq 4$  ہے جبکہ اس کی بالائی حد قطعہ مکافی  $z = 4 - x^2 - y^2$  ہے (شکل ۱۴.۵۰)۔ اس جس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ ۲۲۹۱۲

۱۴.۵. تعین بعد میں کیفیت اور معیار اثر

۱۴.۷۹



شکل ۱۴.۴۹: ٹھوس جسم برائے مثال ۱۴.۱۸

شکل ۱۴.۵۰: ٹھوس جسم برائے مثال ۱۴.۱۹

حل: تشاکی کی وجہ سے  $\bar{x} = \bar{y} = 0$  ہوگا۔ ہمیں  $\bar{z}$  معلوم کرنے کے لئے پہلے درج ذیل دریافت کرنے ہوں گے۔

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_R \int_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} z \delta \, dz \, dy \, dx = \iint_R \left[ \frac{z^2}{2} \right]_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} \delta \, dy \, dx \\ &= \frac{\delta}{2} \iint_R (4 - x^2 - y^2)^2 \, dy \, dx \\ &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2)^2 r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \left[ -\frac{1}{6} (4 - r^2)^3 \right]_{r=0}^{r=2} d\theta = \frac{16\delta}{3} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{32\pi\delta}{3} \end{aligned}$$

قطبی محدود

اسی طرح

$$M = \iiint_R \int_0^{4-x^2-y^2} \delta \, dz \, dy \, dx = 8\pi\delta$$

□

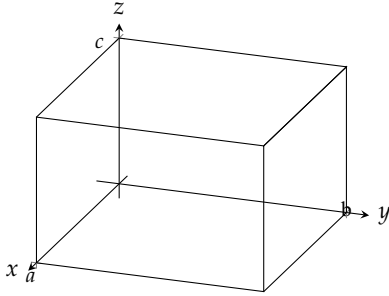
ہوگا۔ یوں  $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{4}{3}$  اور مرکزیت  $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 4/3)$  ہوگا۔

جب جسم کی کثافت اٹل ہو (جیسا مثال ۱۴.۱۸ اور مثال ۱۴.۱۹ میں تھا)، تب (دو بعدی اجسام کی طرح) مرکزیت اس جسم کا وسطانی مرکز ہوگا۔

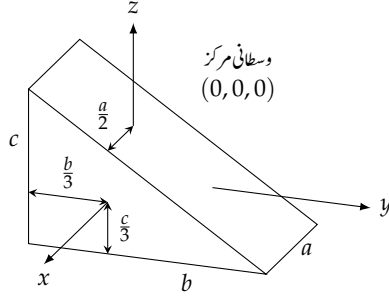
سوالات

مستقل کثافت

centroid<sup>۱۵</sup>



شکل ۱۴.۵۲: مستطیل ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۲



شکل ۱۴.۵۱: پچر برائے سوال ۱۴.۲۲۶

سوال ۱۴.۲۲ تا سوال ۱۴.۲۳۶ میں کثافت  $\delta = 1$  ہے۔

سوال ۱۴.۲۲۵: جمودی معیار اثر کی مساوات ۲ کو سیدھا حل کر کے مثال ۱۴.۱۸ میں مستعمل چھوٹے طریقہ کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ مثال ۱۴.۱۸ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تینوں محدود محوروں کے لحاظ سے اس جسم کے رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۲۶: ایک پچر کے وسطانی مرکز گزرتے محدود محور پچر کے کناروں کے متوازی ہیں (شکل ۱۴.۵۱)۔ اگر  $a = b = 6$  اور  $c = 4$  تب  $I_x$ ،  $I_y$  اور  $I_z$  کیا ہوں گے۔

سوال ۱۴.۲۲۷: مستطیل ٹھوس جسم کے  $I_x$ ،  $I_y$  اور  $I_z$  دریافت کرتے ہوئے جسم کے کناروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں (شکل ۱۴.۵۲)۔

سوال ۱۴.۲۲۸: (i) ایک چوسطر جس کے راس  $(0,0,0)$ ،  $(1,0,0)$ ،  $(0,1,0)$  اور  $(0,0,1)$  ہیں کا وسطانی مرکز اور  $I_x$ ،  $I_y$  اور  $I_z$  تلاش کریں۔ (ب) محور  $x$  کے لحاظ سے اس چوسطر کا رداس دوار معلوم کریں۔ محور  $x$  سے وسطانی مرکز تک فاصلہ کے ساتھ اس کا موازنہ کریں۔

سوال ۱۴.۲۲۹: مستقل کثافت کے ایک ٹھوس ”کونڈا“ کی زیریں سرحدی سطح  $z = 4y^2$ ، بالائی سرحدی سطح  $z = 4$  اور اطراف مستویات  $x = 1$  اور  $x = -1$  ہیں۔ اس کی مرکز کثیت اور تینوں محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

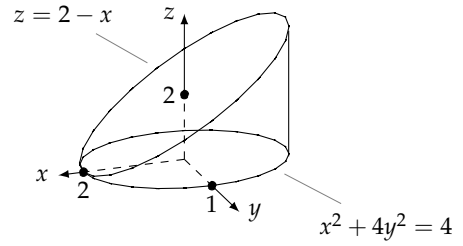
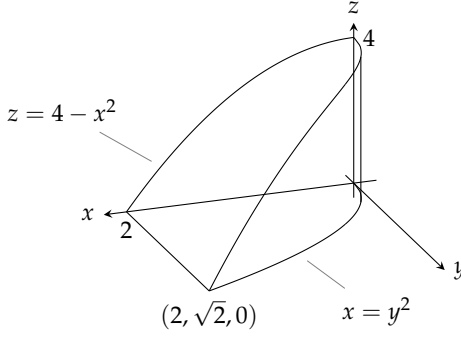
سوال ۱۴.۲۳۰: مستقل کثافت کے ایک ٹھوس جسم کی زیریں سرحد مستوی  $z = 0$ ، بالائی سرحد مستوی  $z = 2 - x$  اور اس کے اطراف ترقیمی نیلن  $x^2 + 4y^2 = 4$  ہے (شکل ۱۴.۵۳)۔ (i)  $\bar{x}$  اور  $\bar{y}$  دریافت کریں۔ (ب) درج ذیل مکمل کی قیت حاصل کریں۔ آخری مکمل میں  $x$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے آپ کو نکملات کا جدول استعمال کرنا ہوگا۔

$M_{xy} = \int_{-2}^2 \int_{-(1/2)\sqrt{4-x^2}}^{(1/2)\sqrt{4-x^2}} \int_0^{2-x} z \, dz \, dy \, dx$  اس کے بعد  $M_{xy}$  کو  $M$  سے تقسیم کر کے تصدیق کریں کہ  $\bar{z} = \frac{5}{4}$  ہوگا۔

سوال ۱۴.۲۳۱: (i) مستقل کثافت کے ایک ٹھوس جسم کی زیریں سرحد قطع مکافی  $z = x^2 + y^2$  اور بالائی سرحد مستوی  $z = 4$  ہے۔ اس جسم کا مرکز کثیت تلاش کریں۔ (ب) وہ مستوی  $z = c$  دریافت کریں جو اس جسم کو برابر حجم کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہو۔ یہ مستوی اس جسم کے مرکز کثیت سے نہیں گزرتا ہے۔

سوال ۱۴.۲۳۲: ایک ٹھوس مکعب کے اضلاع کی لمبائیاں ۲ اکائیاں ہیں۔ یہ مستویات  $x = \pm 1$ ،  $z = \pm 1$  اور  $y = 5$  ہیں۔





شکل ۱۴.۵۳: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۳۰

شکل ۱۴.۵۴: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۳۸

کے بیچ واقع ہے۔ اس مکعب کا مرکز کیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے مکعب کے رداس دوہر تلاش کریں۔

۲۲۹۲۰

۲۲۹۲۱

سوال ۱۴.۲۳۳: ایک بیچ کے  $a = 4$ ،  $b = 6$  اور  $c = 3$  ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶ دیکھیں)۔ اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ بیچ کے کسی علامتی نقطہ  $(x, y, z)$  سے لکیر  $y = 6, z = 0$  تک فاصلے کا مربع  $L: y = 6, z = 0$  سے لکیر  $r^2 = (y - 6)^2 + z^2$  ہوگا۔ لکیر  $L$  کے لحاظ سے اس بیچ کا مجموعی معیار اثر اور رداس دوہر معلوم کریں۔

۲۲۹۲۲

۲۲۹۲۳

۲۲۹۲۴

سوال ۱۴.۲۳۴: ایک بیچ کے  $a = 4$ ،  $b = 6$  اور  $c = 3$  ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶ دیکھیں)۔ اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ کسی علامتی نقطہ  $(x, y, z)$  سے لکیر  $x = 4, y = 0$  تک فاصلے کا مربع  $L: x = 4, y = 0$  سے لکیر  $r^2 = (x - 4)^2 + y^2$  ہوگا۔ لکیر  $L$  کے لحاظ سے اس بیچ کا مجموعی معیار اثر اور رداس دوہر معلوم کریں۔

۲۲۹۲۵

۲۲۹۲۶

۲۲۹۲۷

سوال ۱۴.۲۳۵: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے  $a = 4$ ،  $b = 2$  اور  $c = 1$  ہیں (سوال ۱۴.۲۲۷ دیکھیں)۔ اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ اس جسم کے کسی علامتی نقطہ  $(x, y, z)$  سے لکیر  $y = 2, z = 0$  تک فاصلے کا مربع  $L: y = 2, z = 0$  سے لکیر  $r^2 = (y - 2)^2 + z^2$  ہوگا۔ لکیر  $L$  کے لحاظ سے اس جسم کا مجموعی معیار اثر اور رداس دوہر تلاش کریں۔

۲۲۹۲۸

۲۲۹۲۹

۲۲۹۳۰

سوال ۱۴.۲۳۶: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے  $a = 4$ ،  $b = 2$  اور  $c = 1$  ہیں (سوال ۱۴.۲۲۷ دیکھیں)۔ اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ اس جسم کے کسی علامتی نقطہ  $(x, y, z)$  سے لکیر  $x = 4, y = 0$  تک فاصلے کا مربع  $L: x = 4, y = 0$  سے لکیر  $r^2 = (x - 4)^2 + y^2$  ہوگا۔ لکیر  $L$  کے لحاظ سے اس جسم کا مجموعی معیار اثر اور رداس دوہر تلاش کریں۔

۲۲۹۳۱

۲۲۹۳۲

۲۲۹۳۳

۲۲۹۳۴

### متغیر کثافت

۲۲۹۳۵

سوال ۱۴.۲۳۷ اور سوال ۱۴.۲۳۸ میں (i) جسم کی کیت اور (ب) اس کا مرکز کیت تلاش کریں۔

۲۲۹۳۶

سوال ۱۴.۲۳۷: ثمن اول میں ایک ٹھوس جسم جو محدودی مستویات اور مستوی  $x + y + z = 2$  کے بیچ واقع ہے۔ اس جسم کی کثافت  $\delta(x, y, z) = 2x$  ہے۔

۲۲۹۳۷

۲۲۹۳۸

سوال ۱۴.۲۳۸: ثمن اول میں مستویات  $y = 0$  اور  $z = 0$  اور سطح  $z = 4 - x^2$  اور سطح  $x = y^2$  کے بیچ واقع جسم کی کثافت  $\delta(x, y, z) = kxy$  ہے جہاں  $k$  ایک مستقل ہے (شکل ۱۴.۵۴)۔

سوال ۱۴.۲۳۹ اور سوال ۱۴.۲۴۰ میں درج ذیل تلاش کریں۔

۱. اس جسم کی کمیت۔

ب. اس جسم کا مرکز کمیت۔

ج. محدود محوروں کے لحاظ سے محدودی معیار اثر۔

د. محدودی محوروں کے لحاظ سے رداس دور۔

سوال ۱۴.۲۳۹: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$  اور  $z = 1$  کے بیچ ٹھوس مکعب جس کی کثافت  $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$  ہے۔

سوال ۱۴.۲۴۰: ایک مستطیل ٹھوس جسم جس کے  $a = 2$ ،  $b = 6$  اور  $c = 3$  ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶) کی کثافت  $\delta(x, y, z) = x + 1$  ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مستقل کثافت کی صورت میں اس جسم کا مرکز کمیت  $(0, 0, 0)$  ہوگا۔

سوال ۱۴.۲۴۱: مستویات  $x + z = 1$ ،  $x - z = -1$ ،  $y = 0$  اور سطح  $y = \sqrt{z}$  کے بیچ واقع ٹھوس جسم جس کی کثافت  $\delta(x, y, z) = 2y + 5$  ہے۔

سوال ۱۴.۲۴۲: قطع مکانی سطح  $z = 16 - 2x^2 - 2y^2$  اور  $z = 2x^2 + 2y^2$  کے بیچ ٹھوس جسم کی کثافت  $\delta(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$  ہے۔ اس جسم کی کمیت تلاش کریں۔

کام

سوال ۱۴.۲۴۳ اور سوال ۱۴.۲۴۴ میں درج ذیل معلوم کریں۔

۱. مکمل بھرے ہوئے برتن سے سیال کو مستوی  $xy$  میں منتقل کرنے کے لئے مستقل تجاذب  $g$  کتنا کام کرے گا؟ (اشارہ: برتن میں سیال کو چھوٹے چھوٹے حجم کے ٹکڑوں  $\Delta H_k$  میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ٹکڑے کو منتقل کرنے کے لئے درکار کام دریافت کریں۔ ان تمام کا مجموعہ پورے سیال کو منتقل کرنے کا کام ہوگا۔ یہ مجموعہ، حد کی صورت میں، تہر اکمل دیگا جس کی قیمت آپ کو معلوم کرنی ہوگی۔)

ب. مکمل بھرے ہوئے برتن میں سیال کے مرکز کمیت کو مستوی  $xy$  میں منتقل کرنے کے لئے مستقل تجاذب  $g$  کتنا کام کرے گا؟

سوال ۱۴.۲۴۳: برتن ثمن اول میں کبھی ڈبہ کی صورت کا ہے جو محدودی مستویات اور مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$  اور  $z = 1$  کے بیچ پایاجاتا ہے۔ سیال کی کثافت  $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$  ہے (سوال ۱۴.۲۳۹)۔

سوال ۱۴.۲۴۴: مستویات  $y = 0$ ،  $z = 0$  اور سطحوں  $z = 4 - x^2$ ،  $x = y^2$  کے بیچ برتن پایاجاتا ہے۔ سیال کی کثافت  $\delta(x, y, z) = kxy$  ہے جہاں  $k$  ایک مستقل ہے (سوال ۱۴.۲۳۸)۔

## مسئلہ متوازی محور

مسئلہ متوازی محور (حصہ ۲: ۱۴ کے سوالات دیکھیں) دو بعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بعدی صورت کے لئے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں ایک جسم جس کی کمیت  $m$  ہو کے مرکز کمیت سے خط  $L_{c,m}$  گزرتا ہو جس کے متوازی  $h$  فاصلہ پر خط  $L$  پایا جاتا ہو۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ  $L_{c,m}$  اور  $L$  کے لحاظ سے اس جسم کے جمودی معیار اثر درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$I_L = I_{c,m} + mh^2 \quad (۳)$$

دو بعدی صورت کی طرح اگر ہمیں ایک جمودی معیار اثر، فاصلہ  $h$  اور جسم کی کمیت  $m$  معلوم ہو تب ہم اس مسئلہ کی مدد سے دوسرا جمودی معیار اثر با آسانی دریافت کر سکتے ہیں۔

سوال ۱۴:۲۴۵: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

۱. پہلے دکھائیں کہ جسم کے مرکز کمیت سے گزرتے ہوئے فضا میں کسی بھی مستوی کے لحاظ سے معیار اثر اول صفر ہوگا۔ (اشارہ: جسم کے مرکز کمیت کو مبداء پر اور مستوی کو مستوی  $yz$  لیں۔ تب کلیہ  $\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}$  کیا معلومات فراہم کرتا ہے؟)

ب. جسم کے مرکز کمیت کو مبداء پر، خط  $L_{c,m}$  کو محور  $z$  پر، اور نقطہ  $(h, 0, 0)$  پر  $L$  کو مستوی  $xy$  کا متوازی رکھیں۔ فرض کریں یہ جسم فضا میں خط  $D$  میں پایا جاتا ہے۔ تب شکل کے لحاظ سے درج ذیل ہوگا۔

$$I_L = \iiint_D |v - hi|^2 dm \quad (۴)$$

اس تکمل کو پھیلا کر حل کر کرتے ہوئے ثبوت مکمل کریں۔

سوال ۱۴:۲۴۶: مستقل کثافت، رداس  $a$  کے کرہ قطر کے لحاظ سے جمودی معیار اثر  $\frac{2}{5}ma^2$  ہوگا جہاں کرہ کی کمیت  $m$  ہے۔ کرہ کو مماسی خط کے لحاظ سے کرہ کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

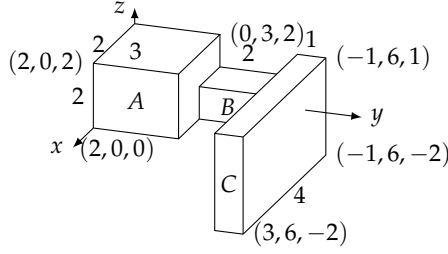
سوال ۱۴:۲۴۷: محور  $z$  کے لحاظ سے سوال ۱۴:۲۴۵ کے جسم کا جمودی معیار اثر  $I_z = \frac{1}{3}abc(a^2 + b^2)$  ہے۔

۱. مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے اس ٹھوس جسم کے مرکز کمیت سے گزرتے ہوئے، محور  $z$  کے متوازی خط کے لحاظ سے جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

ب. جزو-۱ کے نتائج اور مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے خط  $x = 0, y = 2b$  کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۲۴۸: اگر سوال ۱۴:۲۴۶ کے پچر میں  $a = b = 6$  اور  $c = 4$  ہوں محور  $x$  کے لحاظ سے  $I_x = 208$  ہوگا۔ اس پچر کا خط  $y = 4, z = -4/3$  (پچر کے تنگ سر کے کنارہ) کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

کلیہ پاپس



شکل ۱۴.۵۵: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۵۰

۲۳-۱۰ کلیہ پاپس (حصہ ۲، ۱۴ کے سوالات دیکھیں) دو بعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بعدی صورت کے لئے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں دو اجسام  $B_1$  اور

۲۳-۱۱  $B_2$  جن کی کمیتیں بالترتیب  $m_1$  اور  $m_2$  ہوں فضا میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوئے خطوں میں پائے جاتے ہیں۔ مبداسے ان اجسام کے مراکز کمیت

۲۳-۱۲ تک سمتیات بالترتیب  $c_1$  اور  $c_2$  ہیں۔ تب ان کے اشتراک  $B_1 \cup B_2$  کے مرکز کمیت کا تعین گرسمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2}{m_1 + m_2}$$

۲۳-۱۳ پہلے کی طرح، اس کو کلیہ پاپس<sup>۱۶</sup> کہتے ہیں۔ دو بعدی صورت کی طرح،  $n$  عدد اجسام کے لئے اس کلیہ کی عمومی روپ درج ذیل ہوگی۔

$$(۶) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2 + \dots + m_n c_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

۲۳-۱۴ سوال ۱۴.۲۴۹: کلیہ پاپس (مساوات ۵) اخذ کریں۔ (اشارہ: ثمن اول میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوئے اجسام  $B_1$  اور  $B_2$  کا خاکہ بنا کر ان کے

۲۳-۱۵ مراکز کمیت کو  $(\bar{x}_1, \bar{y}_1, \bar{z}_1)$  اور  $(\bar{x}_2, \bar{y}_2, \bar{z}_2)$  سے ظاہر کریں۔ کمیت  $m_1$  اور  $m_2$  اور ان کمیت کے مراکز کے محدود کی صورت میں محدودی

۲۳-۱۶ مستویات کے لحاظ سے  $B_1 \cup B_2$  کے معیار اثر حاصل کریں۔)

۲۳-۱۷

۲۳-۱۸ سوال ۱۴.۲۵۰: مستقل کثافت  $\delta = 1$  کے تین مستطیل ٹھوس اجسام سے ایک جسم حاصل کیا گیا ہے (شکل ۱۴.۵۵)۔ کلیہ پاپس استعمال کرتے

۲۳-۱۹ ہوئے درج ذیل کے مراکز کمیت تلاش کریں۔

$$۲۳-۲۰ \quad A \cup B \quad ۲۳-۲۱ \quad A \cup C \quad ۲۳-۲۲ \quad B \cup C \quad ۲۳-۲۳ \quad A \cup B \cup C$$

۲۳-۲۴ سوال ۱۴.۲۵۱:

۲۳-۲۵ ا. قد  $h$  اور رداس  $r$  کے قاعدہ کا دائری ٹھوس مخروط  $C$ ، رداس  $a$  کے ٹھوس نصف کرہ  $S$  پر قلفی کی طرح جما یا گیا ہے۔ ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز

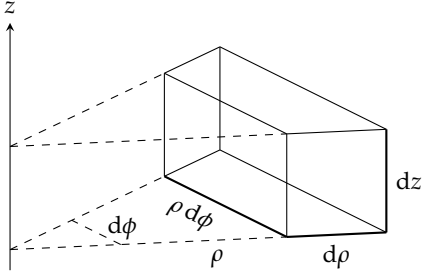
۲۳-۲۶ قاعدہ سے راس کے رخ ایک چوتھائی  $(\frac{1}{4})$  فاصلہ پر واقع ہے۔ نصف کرہ کے وسطانی مرکز قاعدہ سے سر کے رخ تین آٹھواں  $(\frac{3}{8})$  فاصلہ دور ہے۔

۲۳-۲۷ مشترک جسم  $C \cup S$  کا مرکز مشترک قاعدہ پر رکھنے کی خاطر  $a$  اور  $h$  کے بیچ تعلق معلوم کریں۔

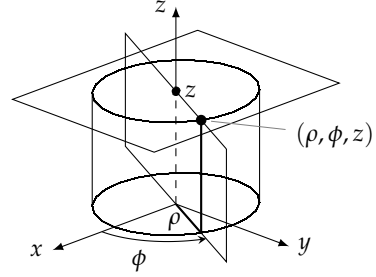
<sup>۱۶</sup>Pappus's formula

۱۴.۶. ٹکلی اور کروی محدود میں تہرہ تکمل

۱۴۸۵



شکل ۱۴.۵: ٹکلی محدود میں چھوٹا حجم  $dH = dz \rho \, d\rho \, d\phi$  ہوگا۔



شکل ۱۴.۵۶: ٹکلی محدود میں مستقل محدود سطحیں۔

ب۔ اگر آپ نے حصہ ۱۴.۲ میں معادل سوال ۱۴.۱۲۵ کو اب تک حل نہ کیا ہو، تب اس کو حل کریں۔ دونوں کے جواب ایک سے نہیں ہیں۔ ۲۳-۲۸

سوال ۱۴.۲۵۲: ایک ٹھوس اہرام  $P$  جس کا قد  $h$  اور مماثل چار اضلاع ہیں کا قاعدہ ٹھوس مکعب  $C$  کا ایک مربعی سطح ہے جس کے اضلاع کی لمبائیاں ۲۳-۲۹

$S$  ہے۔ ٹھوس اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے اس کے رخ ایک چوتھائی فاصلہ پر ہے۔ ٹھوس جسم  $P \cup C$  کا وسطانی مرکز اہرام کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر ۲۳-۳۰

$S$  اور  $h$  کا تعلق دریافت کریں۔ سوال ۱۴.۲۵۱ کے نتیجے کے ساتھ موازنہ کریں۔ حصہ ۱۴.۲ میں سوال ۱۴.۱۲۶ کے نتیجے کے ساتھ بھی موازنہ کریں۔ ۲۳-۳۱

۲۳-۳۲

۱۴.۶ ٹکلی اور کروی محدود میں تہرہ تکمل ۲۳-۳۳

انجینئری، طبیعیات اور جیومیٹری میں مخروط، بیلیں یا کرہ کے ساتھ کام ٹکلی اور کروی محدود میں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ۲۳-۳۴

ٹکلی محدود ۲۳-۳۵

جن بیلیں کا محور  $z$  محدود پایا جاتا ہو اور وہ مستویات جن میں  $z$  محدود پایا جاتا ہو یا جو  $z$  محدود کے عمودی ہوں، کو ٹکلی محدود میں بیان کرنا نہایت آسان ہوتا ہے۔ ۲۳-۳۶

(شکل ۱۴.۵۶)۔ ۲۳-۳۷

جیسا ہم دیکھ چکے ہیں ان سطحوں کی مساوات مستقل محدودی صورت رکھتی ہیں۔ ۲۳-۳۸

$$\rho = 4$$

$$\phi = \frac{\pi}{3}$$

$$z = 2$$

فضائیں خطہ کی ٹکلی محدود میں مستطیلی خانہ بندی کا ایک خانہ شکل ۱۴.۵۷ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر  $z$  محدود سے اس خانے کی وسط تک ردا  $\rho$  ہو تب خانے کے ۲۳-۳۹

اندرونی اور بیرونی سطحوں کے ردا  $\frac{d\rho}{2}$  بالترتیب  $\rho - \frac{d\rho}{2}$  اور  $\rho + \frac{d\rho}{2}$  ہوں گے۔ اس چھوٹے خانے کو نقطہ دار لکیروں سے  $z$  محدود تک بڑھا کر حجم ۲۳-۴۰

۲۳-۴۱  $\frac{1}{2}(\rho + \frac{d\rho}{dz})^2 d\phi dz$  حاصل ہوگا جس میں سے اضافی حجم  $\frac{1}{2}(\rho - \frac{d\rho}{dz})^2 d\phi dz$  منفی کر کے چھوٹے حصہ کا حجم معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$dH = \frac{1}{2}\left(\rho + \frac{d\rho}{dz}\right)^2 d\phi dz - \frac{1}{2}\left(\rho - \frac{d\rho}{dz}\right)^2 d\phi dz \\ = dz \rho d\rho d\phi$$

۲۳-۴۲ چھوٹے مستطیل خانے کی وسطی (یا اندرونی قوسی) چوڑائی  $\rho d\phi$ ، لمبائی  $d\rho$  اور قد  $dz$  لے کر

$$dH = (\rho d\phi)(d\rho)(dz) = dz \rho d\rho d\phi$$

۲۳-۴۳ حجم زیادہ آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح خانے کی سامنے (یا پشت) سطح کا رقبہ  $d\rho dz$ ، چٹائی (یا بالائی) سطح کا رقبہ  $\rho d\phi d\rho$  اور قوسی (اندرونی یا بیرونی) سطح کا رقبہ  $\rho d\phi dz$  ہوگا۔ یوں نکلی محدود میں تہہ اکملات کو بطور بارہا اکملات حل کیا جائے گا۔ ایسا اگلی مثال میں دکھایا گیا ہے۔

۲۳-۴۵ مثال ۱۴.۲۰: خطہ  $D$  پر تفاعل  $f(\rho, \phi, z)$  کی نکلی محدود میں تکمیل کی حدیں تلاش کریں۔ خطہ  $D$  نیچے سے مستوی  $z = 0$  اور اطراف سے دائری بنیلین  $x^2 + (y - 1)^2 = 1$  جبکہ اوپر سے قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  کے بیچ پایا جاتا ہے (شکل ۱۴.۵۸)۔

۲۳-۴۶ حل

۲۳-۴۸ ۱. خاکہ بنانا:  $D$  کا قاعدہ ہی مستوی  $xy$  پر  $D$  کی تحلیل  $R$  ہوگی۔ تحلیل  $R$  کی سرحد دائرہ  $x^2 + (y - 1)^2 = 2$  ہوگی جس کی قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1 \\ x^2 + y^2 - 2y + 1 = 1 \\ \rho^2 - 2\rho \sin \phi = 0 \\ \rho = 2 \sin \phi$$

۲۳-۵۰ ۲. تکمیل کی  $z$  حدیں: خطہ  $R$  میں عمومی نقطہ  $(\rho, \phi)$  سے گزرتی ہوئی لکیر  $M$ ، جو  $z$  محدود کے متوازی ہو  $D$  میں  $z = 0$  پر داخل اور  $z = x^2 + y^2 = \rho^2$  پر خارج ہوگی۔

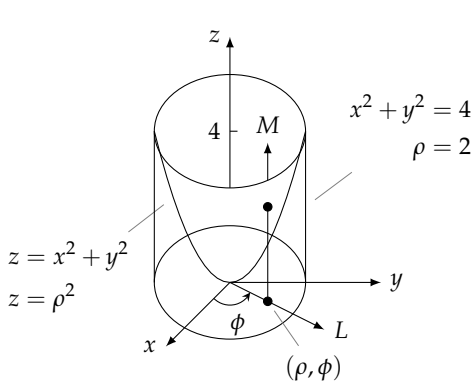
۲۳-۵۲ ۳. تکمیل کی  $\rho$  حدیں: مبداء سے خط  $L$  جو نقطہ  $(\rho, \phi)$  سے گزرتا ہو،  $R$  میں  $\rho = 0$  پر داخل اور  $\rho = 2 \sin \phi$  پر خارج ہوگا۔

۲۳-۵۳ ۴. تکمیل کی  $\phi$  حدیں: خط  $L$  جھاڑو کی طرح  $R$  کو جھاڑتے ہوئے مثبت  $x$  محور کے ساتھ  $\phi = 0$  اور  $\phi = \pi$  کے بیچ رہتا ہے۔

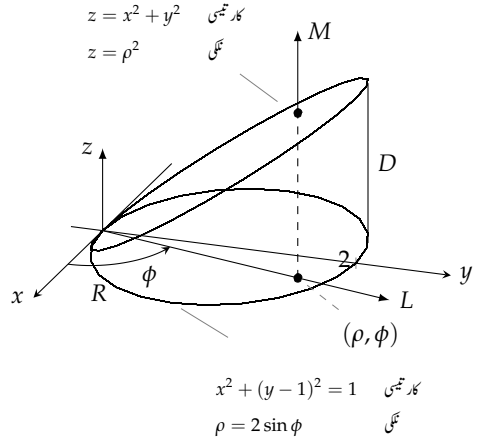
۲۳-۵۴ یوں تکمیل درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z) dH = \int_0^\pi \int_0^{2 \sin \phi} \int_0^{\rho^2} f(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$$

□



شکل ۱۴.۵۹: جسم برائے مثال ۱۴.۲۱



شکل ۱۴.۵۸: جسم برائے مثال ۱۴.۲۰

۲۳-۵۶ اس مثال میں ہم نے ٹکلی محدود میں ٹکل کی حدیں تلاش کرنا سیکھا۔

۲۳-۵۷ مثال ۱۴.۲۱: نیلن  $x^2 + y^2 = 4$  میں بند ٹھوس جسم جو اوپر سے قطع مکانی سطح  $z = x^2 + y^2$  اور نیچے سے مستوی  $xy$  کے قیچ پایا جاتا ہو، کا وسطانی مرکز تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۱)۔ ٹھوس جسم کی کثافت  $\delta = 1$  ہے۔

۲۳-۵۹ حل

۲۳-۶۰ ہم اوپر سے قطع مکانی  $z = \rho^2$  اور نیچے سے مستوی  $z = 0$  میں ملفوف ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس کا قاعدہ  $R$  مستوی  $xy$  میں قرص  $|\rho| \leq 2$  ہو گا۔

۲۳-۶۲ ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کی محاور پر ہو گا جو محور  $z$  ہے۔ یوں  $\bar{x} = \bar{y} = 0$  ہو گا۔ ہم معیار اثر  $M_{xy}$  کو کیت  $M$  سے تقسیم کر کے  $\bar{z}$  تلاش کرتے ہیں۔

۲۳-۶۳ کیت اور معیار اثر کے عملیات کی حدیں تلاش کرنے کی خاطر ہم وہی چار مخصوص قدم لیتے ہیں۔ خاکہ بنا کر ہم پہلا قدم مکمل کر چکے ہیں۔ باقی اقدام درج ذیل ہیں۔

۲۳-۶۶ ۲. ٹکل کی  $z$  حدیں: علامتی نقطہ  $(\rho, \phi)$  سے گزرتی ہوئی، محدود  $z$  کی متوازی لکیر  $M$ ، ٹھوس جسم میں  $z = 0$  سے داخل اور  $z = \rho^2$  سے خارج ہو گی۔

۲۳-۶۸ ۳. ٹکل کی  $\rho$  حدیں: مبداء سے شروع نقطہ  $\rho, \phi$  سے گزرتی ہوئی لکیر  $L$  خطہ  $R$  میں  $\rho = 0$  سے داخل اور  $\rho = 2$  سے خارج ہو گی۔

۲۳-۷۰ ۴. ٹکل کی  $\phi$  حدیں: لکیر  $L$  قاعدہ پر گھڑی کی سوئی کی طرح گھومتی ہوئی  $\phi = 0$  سے  $\phi = 2\pi$  تک طے کرتی ہے۔

۲۳۰۷۱ یوں  $M_{xy}$  کی قیمت

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\rho^2} z \, dz \, \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[ \frac{z^2}{2} \right]_0^{\rho^2} \rho \, d\rho \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{\rho^5}{2} \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \left[ \frac{\rho^6}{12} \right]_0^2 \, d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{16}{3} \, d\phi = \frac{32\pi}{3} \end{aligned}$$

۲۳۰۷۲ اور  $M$  کی قیمت

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\rho^2} dz \, \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[ z \right]_0^{\rho^2} \rho \, d\rho \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \rho^3 \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \left[ \frac{\rho^4}{4} \right]_0^2 \, d\phi = \int_0^{2\pi} 4 \, d\phi = 8\pi \end{aligned}$$

۲۳۰۷۳ ہوگی لہذا

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{32\pi}{3} \frac{1}{8\pi} = \frac{4}{3}$$

□

۲۳۰۷۴ ہوگا۔ وسطانی مرکز  $(0, 0, 4/3)$  ہوگا جو ٹھوس جسم سے باہر ہے۔

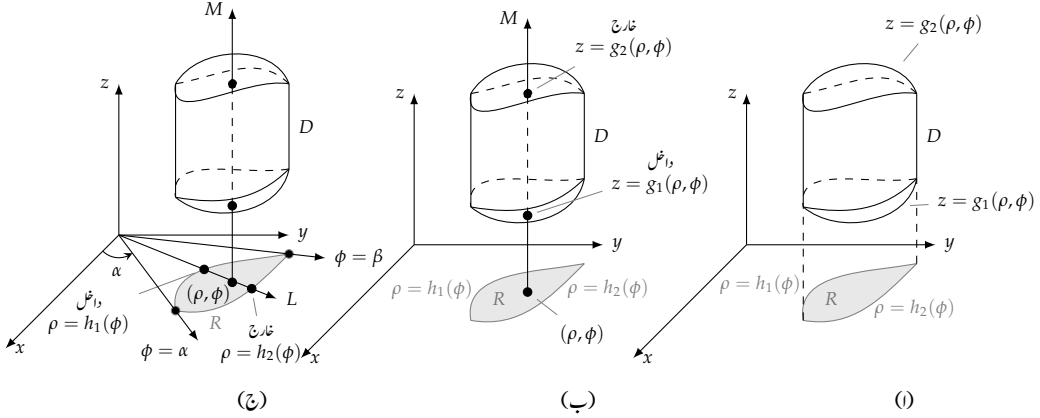
۲۳۰۷۵ نکلی محدود مکمل کی قیمت کا حصول

۲۳۰۷۶ فضائیں خطہ  $D$  پر مکمل

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z) \, dH$$

۲۳۰۷۷ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے نکلی محدود میں پہلے  $z$ ، اس کے بعد  $\rho$  اور آخر میں  $\phi$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔۲۳۰۷۸ ۱. خاکہ: خطہ  $D$  اور مستوی  $xy$  پر اس کی تقطیل  $R$  کا خاکہ بنائیں۔  $D$  اور  $R$  کی سرحدی سطحوں اور منحنیات کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶۰-۱)۔۲۳۰۷۹ ۲. مکمل کی  $z$  حدیں:  $R$  میں علامتی نقطہ  $(\rho, \phi)$  پر محور  $z$  کے متوازی ایک علامتی کثیر  $M$  کھینچیں جو بڑھ کر  $D$  میں  $z = g_1(\rho, \phi)$  سے داخل اور  $z = g_2(\rho, \phi)$  سے خارج ہوگی (شکل ۱۴.۶۰-ب)۔ یہی مکمل کی  $z$  حدیں ہوں گی۔۲۳۰۸۰ ۳. مکمل کی  $\rho$  حدیں: مبداء سے ایک کثیر  $L$  کھینچیں جو نقطہ  $(\rho, \phi)$  سے گزرتی ہو۔ یہ شعاع خطہ  $R$  میں  $\rho = h_1(\phi)$  سے داخل اور  $\rho = h_2(\phi)$  سے خارج ہوگی (شکل ۱۴.۶۰-ج)۔ یہی مکمل کی  $\rho$  حدیں ہوں گی۔۲۳۰۸۱ ۴. مکمل کی  $\phi$  حدیں: کثیر  $L$  خطہ  $R$  کو چھڑاتے ہوئے مثبت  $x$  محور کے ساتھ زاویہ  $\alpha$  اور  $\beta$  کے پھرتی ہے (شکل ۱۴.۶۰-ج)۔ یہی مکمل کی  $\phi$  حدیں ہوں گی۔





شکل ۱۴.۶۰: ٹکلی محدود میں تہرا مکمل کی حدود کا تعین۔

یوں مکمل درج ذیل ہوگا۔ ۲۳-۸۶

$$(i) \quad \iiint_D f(\rho, \phi, z) dH = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta} \int_{\rho=h_1(\phi)}^{\rho=h_2(\phi)} \int_{z=g_1(\rho, \phi)}^{z=g_2(\rho, \phi)} f(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$$

کروئی محدود ۲۳-۸۷

۲۳-۸۸ ایسے کرہ جن کے مراکز مبداء ہوں، وہ نصف چادر جن کا پول محور  $z$  ہو، اور وہ مخروط جن کا اس مبداء اور محور محدودی نظام کے محور  $z$  پر ہو، کو کروئی محدود۲۳-۸۹ (شکل ۱۴.۶۱) میں بیان کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ان سطحوں کی مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔ اس نظام میں کسی بھی نقطہ  $N(r_0, \theta_0, \phi_0)$  کے محدود۲۳-۹۰  $(r_0, \theta_0, \phi_0)$ ، آپس میں عمودی تین سطحوں  $r = r_0$ ،  $\theta = \theta_0$ ،  $\phi = \phi_0$  کا نقطہ ملاپ ہوگا (شکل ۱۴.۶۲)۔

$$\begin{aligned} r &= 4 && \text{کرہ، جس کا رداس 4 اور مرکز مبداء ہے} \\ \theta &= \frac{\pi}{3} && \text{مبداء سے اوپر رخ کھلتا ہوا مخروط جو مثبت } z \text{ محور کے ساتھ } \pi/3 \text{ زاویہ بناتا ہے} \\ \phi &= \frac{\pi}{3} && \text{نصف چادر جس کا پول محور } z \text{ ہے اور جو مثبت } x \text{ محور کے ساتھ } \pi/3 \text{ زاویہ بناتا ہے} \end{aligned}$$

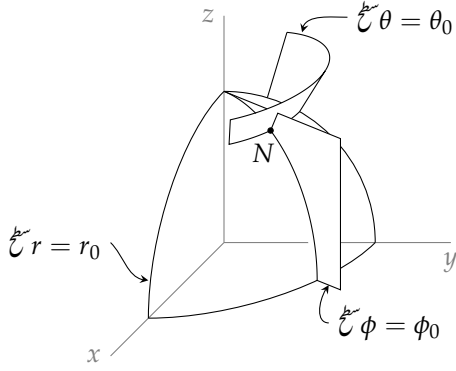
۲۳-۹۱

۲۳-۹۲ کروئی محدود میں چھوٹے مستطیل حجم سے مراد وہ کروئی پچر ہے جس کو  $dr$ ،  $d\theta$  اور  $d\phi$  تعین کرتے ہیں۔ یہ پچر تقریباً مستطیلی ہوگا جس کے ایک۲۳-۹۳ اطراف کی قوسی لمبائی  $r d\theta$ ، دوسرے طرف کی قوسی لمبائی  $r \sin \theta d\phi$  اور موٹائی  $dr$  ہوگی۔ یوں کروئی محدود میں چھوٹے ٹکڑے کا حجم  $dH$ 

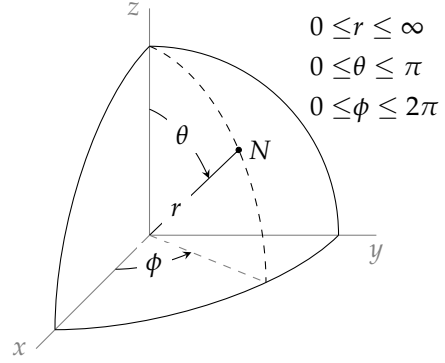
۲۳-۹۴ (شکل ۱۴.۶۳)

$$(r) \quad dH = (dr)(r \sin \theta d\phi)(r d\theta) = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

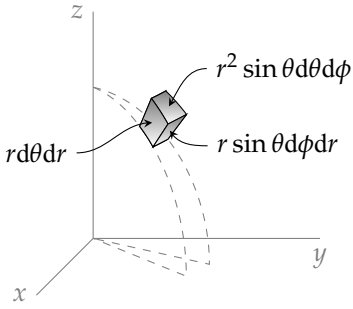
spherical wedge<sup>۱۷</sup>



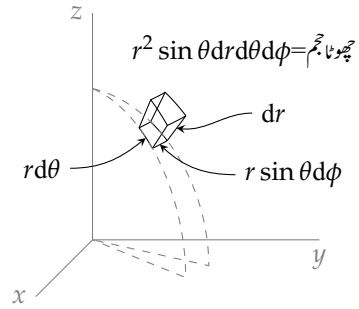
شکل ۱۴.۶۲: کروئی محد میں تین آپس میں عمودی سطحیں نقطہ  $N$  تعین کرتے ہیں۔



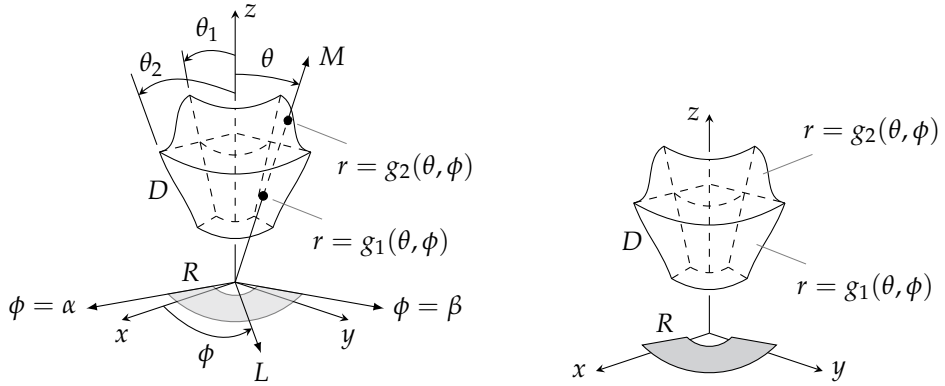
شکل ۱۴.۶۱: کروئی محد کی پیمائش ایک فاصلہ اور دو زاویات کی مدد سے کی جاتی ہے۔



شکل ۱۴.۶۳: کروئی محد میں چھوٹی سطحیں۔



شکل ۱۴.۶۴: کروئی محد میں چھوٹا حجم۔



شکل ۱۴.۶۵: کروی محدود میں تہرا مکمل کی حدود کی تلاش۔

۲۳-۹۵ ہوگا اور تہرا مکمل کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$\iiint F(r, \theta, \phi) dH = \iiint F(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

۲۳-۹۶ ہم عموماً پہلے  $r$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔ ہم صرف ان نکلمات پر غور کریں گے جو  $z$  محور کے لحاظ سے اجسام طواف (یا ان کا حصہ) ہوں اور جن کے  $\theta$  اور

۲۳-۹۷  $\phi$  حدیں مستقل ہوں۔

۲۳-۹۸ اس مستطیلی پچھ کی سطحیں شکل ۱۴.۶۴ میں دکھائی گئی ہیں۔

۲۳-۹۹ کروی محدود میں مکمل کی قیمت کا حصول

۲۳-۱۰۰ فضا میں خطہ  $D$  پر مکمل

$$\iiint_D F(r, \theta, \phi) dH$$

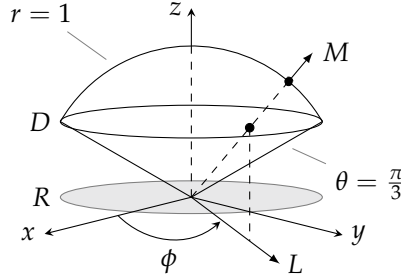
۲۳-۱۰۱ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے  $r$ ، اس کے بعد  $\theta$ ، اور آخر میں  $\phi$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۲۳-۱۰۲ ۱. خاکہ: خطہ  $D$  اور مستوی  $xy$  میں  $D$  کی تقطیل  $R$  کا خاکہ بنا کر  $D$  کی سرحدی سطحوں کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶۵)۔

۲۳-۱۰۳ ۲. مکمل  $r$  کی حدیں: مبداء سے ایک لکیر  $M$  کھینچیں جو مثبت محور  $z$  کے ساتھ زاویہ  $\phi$  بناتی ہو۔ ساتھ ہی  $R$  پر  $M$  کی تقطیل  $L$  کا خاکہ بنائیں جو

۲۳-۱۰۴ مثبت  $x$  محور کے ساتھ زاویہ  $\phi$  بنائی گی۔ جیسے جیسے  $r$  بڑھے گا  $M$  خطہ  $D$  میں  $r = g_1(\theta, \phi)$  سے داخل اور  $r = g_2(\theta, \phi)$  سے

۲۳-۱۰۵ خارج ہوگی۔ یہی مکمل  $r$  کی حدیں ہوں گی۔



شکل ۱۴.۶۶: کرہ اور مخروط کے چھ خطے۔

۳. تکمل کی  $\phi$  حدیں: کسی بھی مخصوص  $\phi$  کے لئے  $M$  مثبت محور  $z$  کے ساتھ  $\theta = \theta_1$  سے  $\theta = \theta_2$  تک زاویہ بنائے گی۔ یہی تکمل کی  $\theta$  حدیں ہوں گی۔

۴. تکمل کی  $\phi$  حدیں: کسی بھی مخصوص  $\phi$  کے لئے  $L$  خطہ  $R$  پر جھاڑو کی طرح پھلتے ہوئے  $\phi = \alpha$  سے  $\phi = \beta$  تک چلتی ہے۔ یہی تکمل کی  $\phi$  حدیں ہوں گی۔

یوں تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D F(r, \theta, \phi) dH = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{r=g_1(\theta, \phi)}^{r=g_2(\theta, \phi)} F(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

مثال ۱۴.۲۲: ٹھوس کرہ  $r \leq 1$  سے مخروط  $\theta = \pi/3$  بالائی خطہ  $D$  کا ٹاپ ہے۔ اس خطہ کا حجم تلاش کریں۔ حل: اس خطے کا حجم  $\iiint_D r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$  تکمل کی قیمت معلوم کرنے کے لئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۱. خاکہ: ہم  $D$  اور مستوی  $xy$  میں اس کی تقطیل  $R$  کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۶۶)۔

۲. تکمل کی  $r$  حدیں: ہم مثبت  $z$  محور کے ساتھ  $\theta$  زاویہ پر مبداء شعاع  $M$  کھینچتے ہیں اور ساتھ ہی  $xy$  مستوی میں اس کی تقطیل  $L$  کھینچتے ہیں جو مثبت  $x$  محور کے ساتھ زاویہ  $\phi$  بناتا ہے۔ شعاع  $M$  خطہ  $D$  میں  $(r=0)$  سے داخل اور  $(r=1)$  سے خارج ہوگا۔

۳. تکمل کی  $\theta$  حدیں: مخروط  $\theta = \pi/3$  مثبت  $z$  محور کے ساتھ زاویہ  $\pi/3$  بناتا ہے۔ یوں شعاع  $M$  زاویہ  $\theta = 0$  سے  $\theta = \pi/3$  تک چل سکتی ہے۔

۴. تکمل کی  $\phi$  حدیں: شعاع  $L$  خطہ  $R$  پر  $\phi = 0$  سے  $2\pi$  تک چلتی ہے۔

۲۳۱۱۸ یوں اکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
H &= \iiint_D r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \left[ \frac{r^3}{3} \right]_0^1 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \frac{1}{3} \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\
&= \int_0^{2\pi} \left[ -\frac{1}{3} \cos \theta \right]_0^{\pi/3} d\phi = \int_0^{2\pi} \left( -\frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right) d\phi = \frac{1}{6} (2\pi) = \frac{\pi}{3}
\end{aligned}$$

□

۲۳۱۲۰

مثال ۱۴.۲۳: مستقل کثافت  $\delta = 1$  کا ایک ٹھوس جسم مثال ۱۴.۲۲ کے خطہ  $D$  میں پایا جاتا ہے۔ محور  $z$  کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۳۱۲۱

۲۳۱۲۲

۲۳۱۲۳ حل: کار تہی محدود میں جمودی معیار اثر

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2) \, dH$$

۲۳۱۲۴ ہوگا۔ کردی محدود میں  $x^2 + y^2 = (r \sin \theta \cos \phi)^2 + (r \sin \theta \sin \phi)^2 = r^2 \sin^2 \theta$  کی وجہ سے جمودی معیار اثر

$$I_z = \iiint (r^2 \sin^2 \theta) r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \iiint r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$$

۲۳۱۲۵ ہوگا جس کی قیمت مثال ۱۴.۲۲ کے خطہ کے لئے درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned}
I_z &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \left[ \frac{r^5}{5} \right]_0^1 \sin^3 \theta \, d\theta \, d\phi \\
&= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left[ -\cos \theta + \frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^{\pi/3} d\phi \\
&= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left( -\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{24} - \frac{1}{3} \right) d\phi = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \frac{5}{24} d\phi = \frac{1}{24} (2\pi) = \frac{\pi}{12}
\end{aligned}$$

□

۲۳۱۲۶

محدود بدلے کے کلیاتے

۲۳۱۲۷

۲۳۱۲۸

| ٹکلی سے کار تہی      | کردی سے کار تہی               | کردی سے ٹکلی           |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| $x = \rho \cos \phi$ | $x = r \sin \theta \cos \phi$ | $\rho = r \sin \theta$ |
| $y = \rho \sin \phi$ | $y = r \sin \theta \sin \phi$ | $z = r \cos \theta$    |
| $z = z$              | $z = r \cos \theta$           | $\phi = \phi$          |

۲۳۱۲۹

۲۳۱۳۰ مطابقتی چھوٹے حجم درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} dH &= dx dy dz & \text{کار تہیسی} \\ &= dz \rho d\rho d\phi & \text{تکلی} \\ &= r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi & \text{کردی} \end{aligned}$$

### سوالات ۲۳۱۳۱

### تکلی محدود

۲۳۱۳۲ سوال ۱۴.۲۵۳ تا سوال ۱۴.۲۵۸ میں تکلی کی قیمت تکلی محدود استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۳: } \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{\rho}^{\sqrt{2-\rho^2}} dz \rho d\rho d\phi \quad ۲۳۱۳۳$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۴: } \int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_{\rho^2/3}^{\sqrt{18-\rho^2}} dz \rho d\rho d\phi \quad ۲۳۱۳۵$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۵: } \int_0^{2\pi} \int_0^{\phi/2\pi} \int_0^{3+24\rho^2} dz \rho d\rho d\phi \quad ۲۳۱۳۶$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۶: } \int_0^{\pi} \int_0^{\phi/\pi} \int_{-\sqrt{4-\rho^2}}^{\sqrt{4-\rho^2}} z dz \rho d\rho d\phi \quad ۲۳۱۳۷$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۷: } \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{\rho}^{1/\sqrt{2-\rho^2}} 3 dz \rho d\rho d\phi \quad ۲۳۱۳۸$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۸: } \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{-1/2}^{1/2} (\rho^2 \sin^2 \phi + z^2) dz \rho d\rho d\phi \quad ۲۳۱۳۹$$

۲۳۱۴۰ اب تک ہم تکلی محدود کی نکلات کو پسندیدہ ترتیب  $z$ ،  $\rho$ ،  $\phi$  سے حل کرتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیبات سے تکامل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔

۲۳۱۴۱ سوال ۱۴.۲۵۹ تا سوال ۱۴.۲۶۲ کے نکلات کی قیمت تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۴.۲۵۹: } \int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_0^{z/3} \rho^3 d\rho dz d\phi \quad ۲۳۱۴۲$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۶۰: } \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{1+\cos \phi} 4\rho d\rho d\phi dz \quad ۲۳۱۴۳$$

$$\text{سوال ۱۴.۲۶۱: } \int_0^1 \int_0^{\sqrt{z}} \int_0^{2\pi} (\rho^2 \cos^2 \phi + z^2) \rho d\phi d\rho dz \quad ۲۳۱۴۴$$

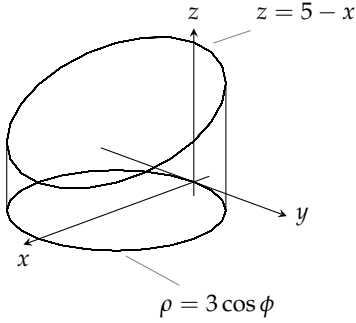
$$\text{سوال ۱۴.۲۶۲: } \int_0^2 \int_{\rho-2}^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} (\rho \sin \phi + 1) \rho d\phi dz d\rho \quad ۲۳۱۴۵$$

۲۳۱۴۶ سوال ۱۴.۲۶۳: نیچے سے مستوی  $z = 0$ ، اوپر سے کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ، اور اطراف سے سیلن  $x^2 + y^2 = 1$  میں خطہ  $D$

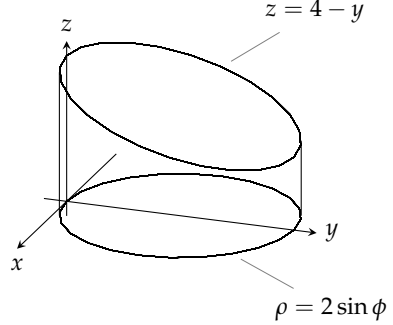
۲۳۱۴۷ ملفوف ہے۔ تکلی محدود میں خطہ  $D$  کا حجم معلوم کرنے کے لئے تہہ اکمل درج ذیل تکلی کی ترتیب کے لئے لکھیں۔

۱۴.۶. ٹکلی اور کروی محدود میں تہرا مکمل

۱۴۹۵



شکل ۱۴.۶۸: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۸



شکل ۱۴.۶۹: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۹

۲۳۱۵۰ ج.  $d\phi dz d\rho$

۲۳۱۴۹ ب.  $d\rho dz d\phi$

۲۳۱۴۸ ا.  $dz d\rho d\phi$

سوال ۱۴.۲۶۴: نیچے سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، اوپر سے قطع مکانی  $z = 2 - x^2 - y^2$  میں خطہ  $D$  ملفوف ہے۔ ٹکلی محدود میں  
خطہ  $D$  کا حجم معلوم کرنے کے لئے تہرا مکمل درج ذیل مکمل کی ترتیب کے لئے لکھیں۔

۲۳۱۵۵ ج.  $d\phi dz d\rho$

۲۳۱۵۴ ب.  $d\rho dz d\phi$

۲۳۱۵۳ ا.  $dz d\rho d\phi$

سوال ۱۴.۲۶۵: نیچے سے مستوی  $z = 0$ ، اطراف سے بیلن  $\rho = \cos \phi$ ، اور اوپر سے قطع مکانی سطح  $z = 3\rho^2$  میں ملفوف خطہ  $D$   
کے لئے درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کرنے کے لئے کے مکمل کی حدیں معلوم کریں۔

$$\iiint F(\rho, \phi, z) dz d\rho d\phi$$

سوال ۱۴.۲۶۶: درج ذیل مکمل کو معادل ٹکلی محدود کے مکمل میں تبدیل کر اس کی قیمت تلاش کریں۔

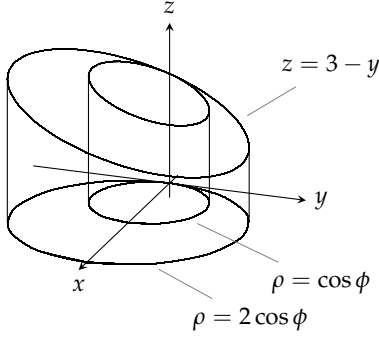
$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_0^x (x^2 + y^2) dz dx dy$$

۲۳۱۵۹

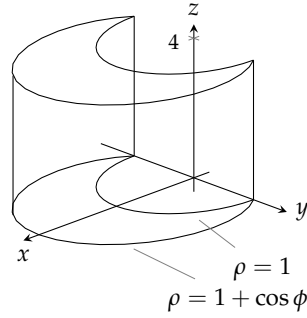
سوال ۱۴.۲۶۷ تا سوال ۱۴.۲۷۲ میں دیے گئے خطہ  $D$  پر مکمل  $\iiint_D F(\rho, \phi, z) dz d\rho d\phi$  کی قیمت حاصل کرنے کے لئے تہرا مکمل  
لکھیں۔

سوال ۱۴.۲۶۷: وہ قائمہ دائری بیلن جس کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں دائرہ  $\rho = 2 \sin \phi$  اور سر مستوی  $z = 4 - y$  میں ہو، خطہ  $D$  ہے  
(شکل ۱۴.۶۷)۔

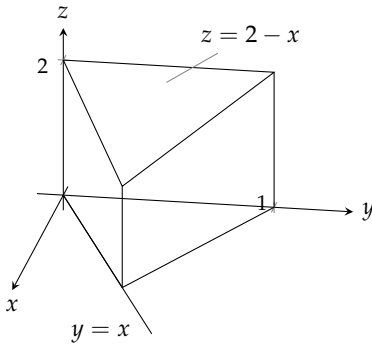
۲۳۱۶۳



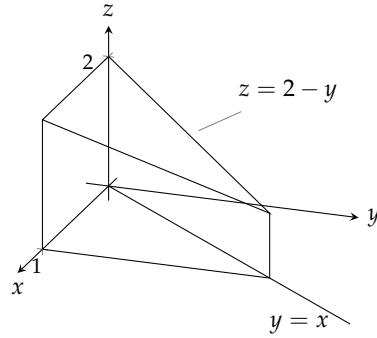
شکل ۱۴.۷۰: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۰



شکل ۱۴.۶۹: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۹



شکل ۱۴.۷۲: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۲



شکل ۱۴.۷۱: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۱

سوال ۱۴.۲۶۸: وہ قائمہ دائری بیلیں جس کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں دائرہ  $\rho = 3 \cos \phi$  اور سر مستوی  $z = 5 - x$  میں ہو، خطہ  $D$  ہے (شکل ۱۴.۶۸)۔

سوال ۱۴.۲۶۹: وہ قائمہ دائری بیلیں جس کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں قلب نما  $\rho = 1 + \cos \phi$  کے اندر اور دائرہ  $\rho = 1$  کے باہر اور سر مستوی  $z = 4$  میں ہو، خطہ  $D$  ہے (شکل ۱۴.۶۹)۔

سوال ۱۴.۲۷۰: وہ ٹھوس قائمہ بیلیں جس کا قاعدہ دائرہ  $\rho = \cos \phi$  اور دائرہ  $\rho = 2 \cos \phi$  کے بیچ اور سر مستوی  $z = 3 - y$  میں ہو، خطہ  $D$  ہے (شکل ۱۴.۷۰)۔

سوال ۱۴.۲۷۱: وہ منشور جس کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں محور  $x$ ، لکیر  $y = x$  اور لکیر  $x = 1$  کے بیچ مثلث اور سر مستوی  $z = 2 - y$  میں ہو، خطہ  $D$  ہے (شکل ۱۴.۷۱)۔



۱۴.۶. تکلی اور کردی محدود میں تہرا مکمل

۱۴۹۷

سوال ۱۴.۲۷۲: وہ منشور جس کا قاعدہ مستوی  $xy$  میں محور  $y$ ،  $x$  لکیر  $y = x$  اور لکیر  $y = 1$  کے بیچ مثلث اور سر مستوی  $z = 2 - x$  میں ہو، خطہ  $D$  ہے (شکل ۱۴.۷۲)۔

۲۳۱۷۵

کردی محدود

سوال ۱۴.۲۷۳ تا ۱۴.۲۷۸ میں کردی مکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۷۳:  $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^{2 \sin \theta} r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$  ۲۳۱۷۸

سوال ۱۴.۲۷۴:  $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^2 (r \cos \theta) r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$  ۲۳۱۷۹

سوال ۱۴.۲۷۵:  $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{(1-\cos \theta)/2} r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$  ۲۳۱۸۰

سوال ۱۴.۲۷۶:  $\int_0^{3\pi/2} \int_0^\pi \int_0^1 5r^3 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$  ۲۳۱۸۱

سوال ۱۴.۲۷۷:  $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec \theta}^2 3r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$  ۲۳۱۸۲

سوال ۱۴.۲۷۸:  $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec \theta} (r \cos \theta) r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$  ۲۳۱۸۳

۲۳۱۸۳

اب تک ہم کردی محدود کی مکملات کو پسندیدہ ترتیب سے حل کرتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیب سے مکمل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔ سوال ۱۴.۲۷۹ تا ۱۴.۲۸۲ میں مکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۷۹:  $\int_0^2 \int_{-\pi}^0 \int_{\pi/4}^{\pi/2} r^3 \sin 2\theta \, d\theta \, d\phi \, dr$  ۲۳۱۸۷

سوال ۱۴.۲۸۰:  $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \int_{\csc \theta}^{2 \csc \theta} \int_0^{2\pi} r^2 \sin \theta \, d\phi \, dr \, d\theta$  ۲۳۱۸۸

سوال ۱۴.۲۸۱:  $\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^{\pi/4} 12r \sin^3 \theta \, d\theta \, d\phi \, dr$  ۲۳۱۸۹

سوال ۱۴.۲۸۲:  $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_{\csc \theta}^2 5r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\phi \, d\theta$  ۲۳۱۹۰

سوال ۱۴.۲۸۳: کردی محدود میں (i)  $dr \, d\theta \, d\phi$ ، (ب)  $d\theta \, dr \, d\phi$  ترتیب سے سوال ۱۴.۲۶۳ کے خطہ کے حجم کے تہرا مکمل لکھیں۔

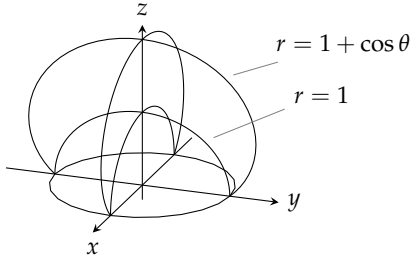
سوال ۱۴.۲۸۴: نیچے سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  اور اوپر سے مستوی  $z = 1$  کے بیچ خطہ  $D$  کے حجم کا مکمل کردی محدود میں (i)

$dr \, d\theta \, d\phi$ ، (ب)  $d\theta \, dr \, d\phi$  ترتیب کے لئے لکھیں۔

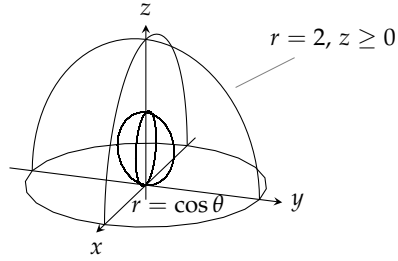
سوال ۱۴.۲۸۵ تا ۱۴.۲۹۰ میں دئے گئے ٹھوس جس کے حجم کے کردی مکمل (i) کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) کردی مکمل حل کرتے ہوئے جسم کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۱۴.۲۸۵: کرہ  $r = \cos \theta$  اور نصف کرہ  $r = 2, z \geq 0$  کے بیچ ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷۳)۔

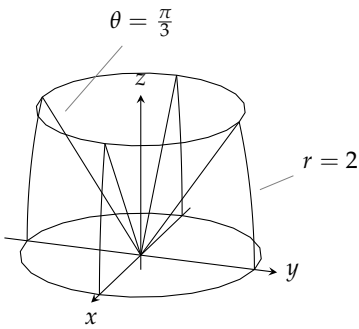
سوال ۱۴.۲۸۶: نیچے سے نصف کرہ  $r = 1, z \geq 0$  اور اوپر سے سطح طواف قلب نما  $r = 1 + \cos \theta$  میں ملفوف ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷۴)۔



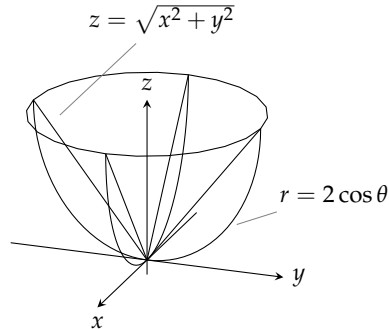
شکل ۱۴.۷۴: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۶



شکل ۱۴.۷۳: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۵



شکل ۱۴.۷۶: جسم برائے سوال ۱۴.۲۹۰



شکل ۱۴.۷۵: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۹

سوال ۱۴.۲۸۷: جسم طواف قلب نما  $r = 1 - \cos \theta$  میں ملفوف۔

سوال ۱۴.۲۸۸: وہ بالائی خطہ جو سوال ۱۴.۲۸۷ کے جسم سے مستوی  $xy$  کا ٹٹا ہے۔

۲۳۲۰۱

سوال ۱۴.۲۸۹: نیچے سے کرہ  $r = 2 \cos \theta$  اور اوپر سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۵)۔

۲۳۲۰۲

سوال ۱۴.۲۹۰: نیچے سے مستوی  $xy$ ، اوپر سے مخروط  $\theta = \frac{\pi}{3}$  اور اطراف سے کرہ  $r = 2$  میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۶)۔

۲۳۲۰۳

۲۳۲۰۴

کارٹیس، نلکی اور کروئے محدود

۲۳۲۰۵

سوال ۱۴.۲۹۱: کرہ  $r = 2$  کے حجم کا تہرا مکمل (i) کروئی، (ب) نلکی، اور (ج) کارٹیس محدود میں لکھیں۔

۲۳۲۰۶

سوال ۱۴.۲۹۲: نشان اول میں نیچے سے مخروط  $\theta = \frac{\pi}{4}$  اور اوپر سے کرہ  $r = 3$  میں ملفوف خطہ  $D$  کے حجم کا تہرا مکمل (i) نلکی اور (ب) کروئی

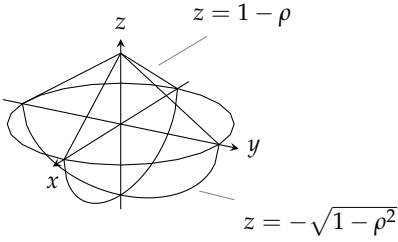
۲۳۲۰۷

محدود میں لکھیں۔ (ج) اس کے بعد اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

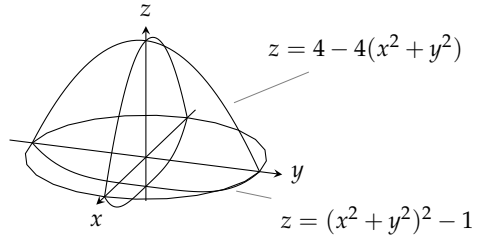
۲۳۲۰۸

۱۴.۶. ٹکلی اور کروی محدود میں تہرا مکمل

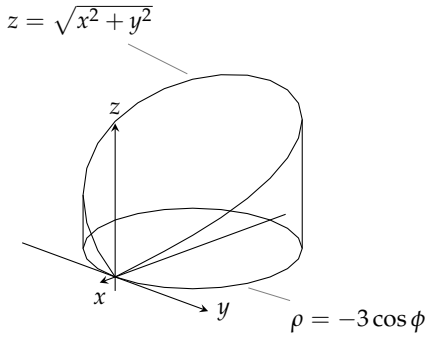
۱۴۹۹



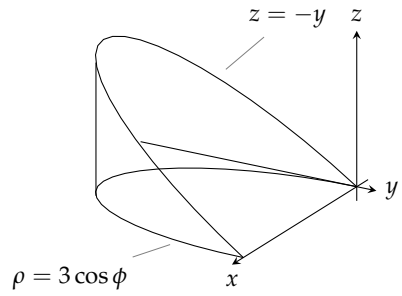
شکل ۱۴.۷۸: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۶



شکل ۱۴.۷۷: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۵



شکل ۱۴.۸۰: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۸



شکل ۱۴.۷۹: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۷

سوال ۱۴.۲۹۳: رداس 2 اکائیاں کے کرہ کو، کرہ سے مرکز سے 1 اکائی دور، مستوی دو ٹکڑوں میں کاٹتی ہے۔ چھوٹے ٹکڑے کے حجم کا تہرا مکمل (i)

کروی، (ب) ٹکلی، اور (ج) کارٹیسائی محدود میں لکھیں۔ (د) اس ٹکڑے کا حجم کسی ایک تہرا مکمل کو حل کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۱۴.۲۹۴: ٹھوس نصف کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$  کے جہودی معیار اثر  $I_z$  کو (i) ٹکلی اور (ب) کروی محدود میں لکھیں۔

(ج)  $I_z$  کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۲۱۳

تجم

۲۳۲۱۲

سوال ۱۴.۲۹۵ تا سوال ۱۴.۳۰۰ میں ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

۲۳۲۱۵

سوال ۱۴.۲۹۵: اوپر سے  $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$  اور نیچے سے  $z = (x^2 + y^2)^2 - 1$  میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۷)۔

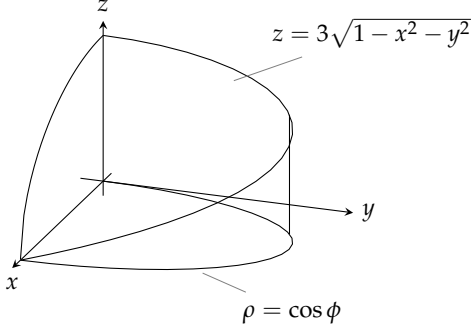
۲۳۲۱۶

سوال ۱۴.۲۹۶: اوپر سے  $z = 1 - \rho$  اور نیچے سے  $z = -\sqrt{1 - \rho^2}$  میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۸)۔

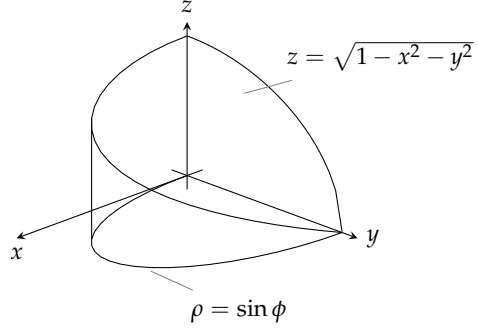
۲۳۲۱۷

سوال ۱۴.۲۹۷: مستوی  $xy$  سے اوپر ٹھوس ٹکلی  $\rho = 3 \cos \phi$  کا وہ حصہ جو مستوی  $z = -y$  سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۷۹)۔

۲۳۲۱۸



شکل ۱۴.۸۲: جسم برائے شکل ۱۴.۳۰۰



شکل ۱۴.۸۱: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۹

سوال ۱۴.۲۹۸: مستوی  $xy$  سے اوپر ٹھوس نکی  $\rho = -3 \cos \phi$  کا وہ حصہ جو سطح  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۰)۔

سوال ۱۴.۲۹۹: مستوی  $xy$  سے اوپر ٹھوس نکی  $\rho = \sin \phi$  کا وہ حصہ جو سطح  $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$  سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۱)۔

سوال ۱۴.۳۰۰: مستوی  $xy$  سے اوپر ٹھوس نکی  $\rho = \cos \phi$  کا وہ حصہ جو مستوی  $z = 3\sqrt{1-x^2-y^2}$  سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۲)۔

سوال ۱۴.۳۰۱: مخروط  $\theta = \frac{\pi}{3}$  اور  $\theta = \frac{2\pi}{3}$  کے بیچ ٹھوس کرہ  $r \leq a$  کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۲: شہن اول میں نصف مستویات  $\phi = 0$  اور  $\phi = \frac{\pi}{6}$  کے بیچ ٹھوس کرہ  $r \leq a$  کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۳: ٹھوس کرہ  $r \leq 2$  سے مستوی  $z = 1$  جو چھوٹا کلا کاٹتا ہے، اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۴: مستویات  $z = 1$  اور  $z = 2$  کے بیچ مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۵: نیچے سے مستوی  $z = 0$ ، اوپر سے سطح قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  اور اطراف سے بیلن  $x^2 + y^2 = 1$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۶: نیچے سے سطح قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$ ، اوپر سے سطح قطع مکانی  $z = 1 + x^2 + y^2$  اور اطراف سے بیلن  $x^2 + y^2 = 1$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۷: موٹی دیوار کے بیلن  $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$  سے مخروط  $z = \pm \sqrt{x^2 + y^2}$  جتنا حصہ کاٹتے ہیں، اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۸: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 2$  کے اندر اور بیلن  $x^2 + y^2 = 1$  کے باہر خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۹: بیلن  $x^2 + y^2 = 4$  اور مستویات  $z = 0$  اور  $z = 4$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۰: بیلن  $x^2 + y^2 = 4$  اور مستویات  $z = 0$  اور  $z = 4$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۱: اوپر سے سطح قطعہ مکافی  $z = 5 - x^2 - y^2$  اور نیچے سے سطح قطعہ مکافی  $z = 4x^2 + 4y^2$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۲: بیلن  $x^2 + y^2 = 1$  سے باہر، اوپر سے سطح قطعہ مکافی  $z = 9 - x^2 - y^2$  اور نیچے سے مستوی  $xy$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۳: اس خطے کا حجم تلاش کریں جسے ٹھوس بیلن  $x^2 + y^2 \leq 1$  کہہ کر  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  سے کاٹا ہے۔

سوال ۱۴.۳۱۴: اوپر سے کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 2$  اور نیچے سے سطح قطعہ مکافی  $z = x^2 + y^2$  میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

### اوسط قیمتے

سوال ۱۴.۳۱۵: مستویات  $z = 1$  اور  $z = -1$  کے بیچ بیلن  $\rho = 1$  میں تقابل  $F(\rho, \phi, z) = \rho$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۶: کرہ  $\rho^2 + z^2 = 1$  (یعنی کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ) کے اندر تقابل  $F(\rho, \phi, z) = \rho$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۷: ٹھوس گیند  $r \leq 1$  میں تقابل  $F(r, \theta, \phi) = r$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۸: بالائی نصف ٹھوس کرہ  $0 \leq \theta \leq \pi/2$  میں تقابل  $F(r, \theta, \phi) = r \cos \theta$  کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

### کمیت، معیار اثر، اور وسطانی مرکز

سوال ۱۴.۳۱۹: نیچے سے مستوی  $z = 0$ ، اوپر سے مخروط  $z = \rho$ ، اور اطراف سے بیلن  $\rho = 1$  میں ملفوف مستقل کشادت کے ٹھوس جسم کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۰: ٹنن اول میں اوپر سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، نیچے سے مستوی  $z = 0$ ، اور اطراف سے بیلن  $x^2 + y^2 = 4$  اور مستویات  $x = 0$  اور  $y = 0$  میں ملفوف خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۱: اس ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو سوال ۱۴.۲۸۶ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۱۴.۳۲۲: اوپر سے کرہ  $r = a$  اور نیچے سے مخروط  $\theta = \frac{\pi}{4}$  کے بیچ ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۳: اوپر سے سطح  $\sqrt{\rho}$ ، نیچے سے مستوی  $xy$ ، اور اطراف سے بیلن  $\rho = 4$  میں ملفوف ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۴: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو نصف مستویات  $\phi = -\pi/3$ ،  $\rho \geq 0$  اور  $\phi = \pi/3$ ،  $\rho \geq 0$  سے کاٹے ہیں۔

سوال ۱۴.۳۲۵: قائمہ دائری موٹی دیوار کے بیلن کی اندرونی سطح بیلن  $\rho = 1$  اور بیرونی سطح بیلن  $\rho = 2$  ہیں۔ اس کا نچلا سر مستوی  $z = 0$  اور بالائی سر مستوی  $z = 4$  میں پایا جاتا ہے۔ محور  $z$  کے لحاظ سے اس کا جمودی معیار اثر اور داس دوار تلاش کریں ( $\delta = 1$  لیں)۔

## باب ۱۴: تکمیل یا کثرت

سوال ۱۴.۳۲۶: ایک قائمہ دائری بیلن کا رداس 1 اور قد 2 ہے۔ (ا) بیلن کے محور، (ب) بیلن کے وسطانی مرکز سے گزرتی ہوئے لکیر جو بیلن کے محور کو عمودی ہو، کے لحاظ سے بیلن کا جمودی معیار اثر تلاش کریں ( $\delta = 1$  لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۷: ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس قاعدہ 1 اور قد 1 ہے۔ مخروط کے راس سے گزرتی ہوئی لکیر جو مخروط کے محور کو عمودی ہے کے لحاظ سے مخروط کا جمودی معیار اثر تلاش کریں ( $\delta = 1$  لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۸: رداس  $a$  کے کرہ کا جمودی معیار اثر کرہ کے قطر کے لحاظ سے تلاش کریں ( $\delta = 1$  لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۹: ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس قاعدہ  $a$  اور قد  $h$  ہے۔ اس کا جمودی معیار اثر مخروط کے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (اشارہ: مخروط کے محور کو محور  $z$  اور راس کو مبدا پر رکھیں)۔

سوال ۱۴.۳۳۰: ایک ٹھوس جسم اوپر سے قطع مکانی سطح  $\rho^2 = z$ ، نیچے سے مستوی  $z = 0$ ، اور اطراف سے بیلن  $\rho = 1$  میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور  $z$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں جہاں جسم کی کثافت  $\delta(\rho, \phi, z) = \rho$  (ب)  $\delta(\rho, \phi, z) = \rho$  ہے۔

سوال ۱۴.۳۳۱: ایک ٹھوس جسم نیچے سے مخروط  $\sqrt{x^2 + y^2} = z$  اور اوپر سے مستوی  $z = 1$  میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور  $z$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں جہاں جسم کی کثافت  $\delta(\rho, \phi, z) = z^2$  (ب)  $\delta(\rho, \phi, z) = z^2$  ہے۔

سوال ۱۴.۳۳۲: ایک ٹھوس گیند کا رداس  $r = a$  ہے اور کثافت  $\delta(r, \theta, \phi) = r^2$  (ب)  $\delta(r, \theta, \phi) = r \sin \theta$  ہے۔ مخروط کے لحاظ سے اس گیند کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

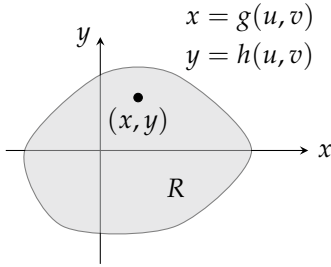
سوال ۱۴.۳۳۳: دکھائیں کہ ایک نیم ترخیمی سطح طواف  $z \geq 0$ ،  $\frac{\rho^2}{a^2} + \frac{z^2}{h^2} \leq 1$  کا وسطانی مرکز محور  $z$  پر قاعدہ سے سر جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہے۔ بالخصوص  $h = a$  ایک ٹھوس نصف کرہ دیتا ہے۔ یوں ٹھوس نصف کرہ کا وسطانی مرکز قاعدہ سے سر جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہوگا۔

سوال ۱۴.۳۳۴: دکھائیں کہ ایک قائمہ دائری ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز محور پر قاعدہ سے راس جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہوگا۔ (عمومی طور پر مخروط اور اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہوگا)۔

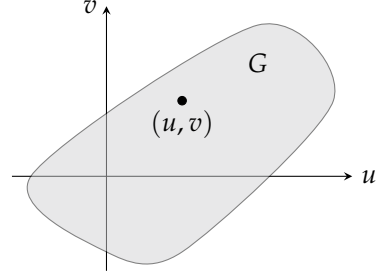
سوال ۱۴.۳۳۵: رداس  $\rho = a$  کا ایک قائمہ دائری بیلن مستویات  $z = 0$  اور  $z = h$ ،  $h > 0$  کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس کی کثافت  $\delta(\rho, \phi, z) = z + 1$  ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور  $z$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۳۶: رداس  $R$  کے ایک سیارہ پر ہوا کی کثافت  $\mu = \mu_0 e^{-ch}$  ہے جہاں سیارہ کی سطح سے بلندی  $h$  ہے جبکہ سیارہ کی سطح پر ہوا کی کثافت  $\mu_0$  ہے اور  $c$  ایک مثبت مستقل ہے۔ سیارہ میں ہوا کی کثیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۳۷: ایک سیارہ کا رداس  $R$  اور کثیت  $M$  ہے۔ اس کی کثافت  $\rho$  کی تفاسل ہے جو سطح سے مرکز تک خطی بڑھتی ہے۔ سیارہ کی سطحی کثافت صفر لیتے ہوئے اس کے مرکز پر کثافت تلاش کریں۔



(ب) کار تیزی xy مستوی



(ا) کار تیزی uv مستوی

شکل ۱۴.۸: مستوی xy میں خط R پر مکمل کا تبادلہ مساوات  $x = g(u, v)$ ،  $y = h(u, v)$  مستوی uv میں خط G پر کرتی ہیں۔

## ۱۴.۷. نگہات با کثرت میں بدل

اس حصہ میں بارہا مکمل کی قیمت کا حصول بذریعہ بدل سکھایا جائے گا۔ واحد مکمل کی طرح یہاں بھی پیچیدہ مکمل کو سادہ مکمل سے بدلا جاتا ہے۔ بدل سے مکمل یا مکمل کی حدوں یا ان دونوں کی سادہ روپ استعمال کی جاتی ہے۔

### دوہرا نگہات میں بدل

ہم قطعی محدود کی بدل کا استعمال حصہ ۱۴.۳ میں دیکھ چکے ہیں جو دوہرا نگہات کی بدل، جس میں متغیرات کی تبدیلی کو خطے کی تبدیلی تصور کیا جاتا ہے، کی ایک مخصوص صورت ہے۔

فرض کریں مستوی uv کے خط G کا تبادلہ ایک ایک مطابقت کی مساوات

$$x = g(u, v), \quad y = h(u, v)$$

کے ذریعہ مستوی xy کے خط R میں کیا جاتا ہے (شکل ۱۴.۸)۔ ہم R کو اس تبادلہ میں G کا عکس<sup>۱۸</sup> اور G کو R کا قبل<sup>۱۹</sup> عکس کہتے ہیں۔ خط R میں کسی بھی تقاطع  $f(x, y)$  کو خط G میں معین تقاطع  $f(g(u, v), h(u, v))$  بھی تصور کیا جاسکتا ہے۔ خط R میں  $f(x, y)$  کے مکمل کا خط G میں  $f(g(u, v), h(u, v))$  کے مکمل کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

اس کا جواب: اگر  $g$ ،  $h$  اور  $f$  کے جزوی تفرقات استمراری ہوں اور  $J(u, v)$  (جس پر جلد تبصرہ کیا جائے گا) صرف تنہا نقطوں پر صفر ہو (اگر صفر ہو بھی) تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_G f(g(u, v), h(u, v)) |J(u, v)| du dv$$

۲۳۳۰۳ مذکورہ بالا مساوات میں  $J(u, v)$ ، جو یقینی کہلاتا ہے، کی مطلق قیمت استعمال کی گئی۔

۲۳۳۰۴ تعریف: یقینی مقطع<sup>۲۰</sup> یا محدود تبدل  $x = g(u, v)$ ،  $y = h(u, v)$  کے یقینی<sup>۲۱</sup> سے مراد درج ذیل ہے:

$$(۲) \quad J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v}$$

□

۲۳۳۰۵

۲۳۳۰۶ یقینی کو

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

۲۳۳۰۷ سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ  $x$  اور  $y$  کی جزوی تفرقات سے یقینی (مساوات ۲) حاصل ہوتا ہے۔ مساوات کی استخراج آپ کو اعلیٰ احصاء کے نصاب میں ملے گی جس کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔

۲۳۳۰۸

۲۳۳۰۹ قطبی محدود میں  $u$  اور  $v$  کی جگہ  $r$  اور  $\theta$  ہوں گے لہذا  $x = r \cos \theta$  اور  $y = r \sin \theta$  لیتے ہوئے یقینی

$$J(r, \theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r$$

۲۳۳۱۰ ہو گا اور مساوات درج ذیل صورت اختیار کرے گی جو حصہ ۱۴.۳ کی مساوات ۶ ہے۔

$$(۳) \quad \begin{aligned} \iint_R f(x, y) \, dx \, dy &= \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) |r| \, dr \, d\theta \\ &= \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta \quad \text{اگر } r \geq 0 \end{aligned}$$

۲۳۳۱۱ شکل ۱۴.۸۴ میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مستطیل  $G: 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2$  کا تبادلہ مساوات  $x = r \cos \theta$  اور  $y = r \sin \theta$  ایک چوتھائی دائرہ  $R$ ، جس کی سرحد ربع اول میں مستوی  $xy$  پر  $x^2 + y^2 = 1$  ہے، میں کرتی ہیں۔

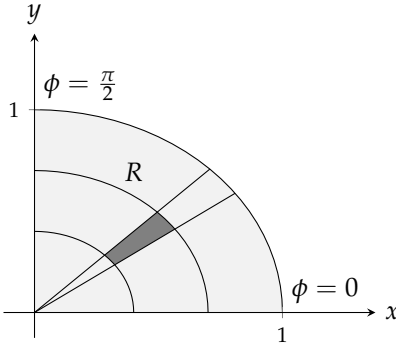
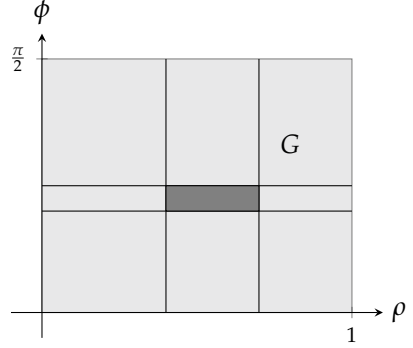
۲۳۳۱۲

۲۳۳۱۳ دھیان رہے کہ مساوات ۳ کی دائیں ہاتھ میں قطبی محدودی مستوی میں کسی خطہ پر  $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$  کا مکمل نہیں بلکہ کارٹیزی  $r, \theta$  مستوی کے خطہ  $G$  میں  $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$  اور  $r$  کے حاصل ضرب کا مکمل ہے۔

۲۳۳۱۴

<sup>۲۰</sup> یہ ریاضی دان کارل گٹنبرگ یقینی کے نام سے منسوب ہے۔  
Jacobian<sup>۲۱</sup>



(ب) کارتیسی  $xy$  مستوی(ا) کارتیسی  $\rho\phi$  مستوی

شکل ۱۴.۸: خطہ  $G$  کا تبادلہ مساوات  $x = \rho \cos \phi$ ،  $y = \rho \sin \phi$  خطہ  $R$  میں کرتی ہیں۔

۲۳۳۱۵ دھیان رہے کہ مساوات تبادلہ  $x = g(u, v)$ ،  $y = h(u, v)$  خطہ  $G$  کا تبادلہ  $R$  میں کرتی ہیں مگر یہ مساوات  $R$  میں عمل کو تبدیل کر کے  $G$  میں عمل دیتی ہیں۔ ۲۳۳۱۶

۲۳۳۱۷ آئیں تبادلہ کی دوسری مثال دیکھیں۔

۲۳۳۱۸ مثال ۱۴.۲۴: مستوی  $uv$  میں موزوں خطہ پر تبادلہ

$$(۴) \quad u = \frac{2x - y}{2}, \quad v = \frac{y}{2}$$

۲۳۳۱۹ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل عمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x - y}{2} dx dy$$

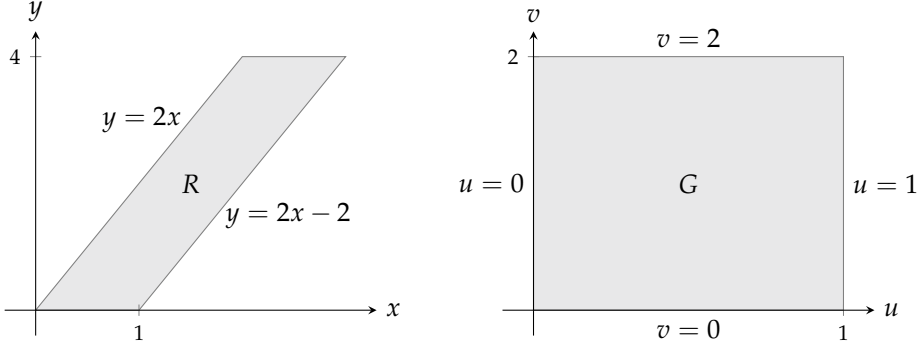
۲۳۳۲۰ حل: ہم مستوی  $xy$  میں عمل کے خطے کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۵)۔

۲۳۳۲۱ مساوات استعمال کرنے کی خاطر ہمیں مستوی  $uv$  میں مطابقتی خطہ  $G$  اور تبادلہ کا یقینی معلوم کرنے ہوں گے۔ انہیں دریافت کرنے کے لئے ہم

۲۳۳۲۲ مساوات ۴ کو  $x$  اور  $y$  کے لئے  $u$  اور  $v$  کی صورت میں حل کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۵) \quad x = u + v, \quad y = 2v$$

۲۳۳۲۳ اس کے بعد ہم  $R$  کی سرحدوں کی مساوات میں انہیں پر کر کے  $G$  کی سرحدیں دریافت کرتے ہیں۔



شکل ۱۴.۸۵: خطہ  $G$  کا تبادلہ مساوات  $x = u + v$ ،  $y = 2v$  خطہ  $R$  میں کرتی ہیں۔ ان مساوات کو  $u = (2x - y)/2$ ،  $v = y/2$  لکھ کر  $R$  کا تبادلہ  $G$  میں کیا جاسکتا ہے۔

| خطہ $R$ کی سرحد<br>کی $xy$ مساواتیں | خطہ $G$ کی مطابقتی<br>سرحد کی $uv$ مساواتیں | $uv$ مساواتوں<br>کی سادہ صورت |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| $x = \frac{y}{2}$                   | $u + v = \frac{2v}{2} = v$                  | $u = 0$                       |
| $x = \frac{y}{2} + 1$               | $u + v = \frac{2v}{2} + 1 = v + 1$          | $u = 1$                       |
| $y = 0$                             | $2v = 0$                                    | $v = 0$                       |
| $y = 4$                             | $2v = 4$                                    | $v = 2$                       |

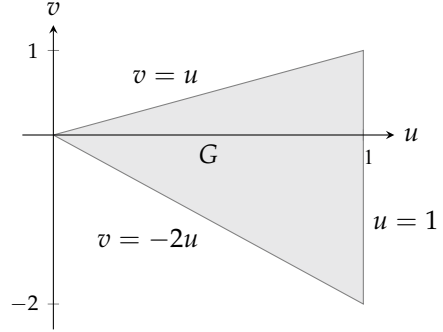
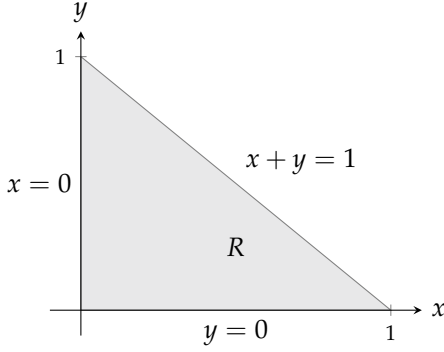
تبادل کا یقینی (مساوات ۵ سے) درج ذیل ہو گا۔

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial u}(u + v) & \frac{\partial}{\partial v}(u + v) \\ \frac{\partial}{\partial u}(2v) & \frac{\partial}{\partial v}(2v) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

ہم اب مساوات ۱۱ استعمال کرنے کی تمام معلومات جانتے ہیں:

$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy &= \int_{v=0}^{v=2} \int_{u=0}^{u=1} u |J(u, v)| du dv \\ &= \int_0^2 \int_0^1 (u)(2) du dv = \int_0^2 [u^2]_0^1 dv = \int_0^2 dv = 2 \end{aligned}$$

□



شکل ۱۴.۸۶: خط  $G$  کا تبادلہ مساوات  $x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}$ ،  $y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$  خط  $R$  میں کرتی ہیں۔ ان مساوات کو  $u = x + y$ ،  $v = y - 2x$  لکھ کر  $R$  کا تبادلہ  $G$  میں کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۴.۲۵: درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

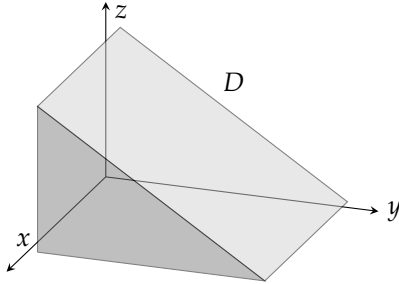
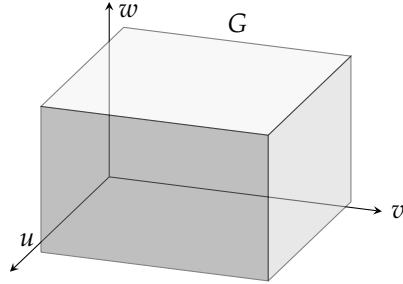
$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx$$

حل: ہم مستوی  $xy$  میں مکمل کے خطہ  $R$  کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۶)۔ مکمل کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ تبادلہ  $u = x + y$  اور  $v = y - 2x$  استعمال کیا جائے جنہیں  $u$  اور  $v$  کی صورت میں  $x$  اور  $y$  کے لئے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱) \quad x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}, \quad y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$$

ہم مساوات ۱ سے مستوی  $uv$  میں خطہ  $G$  کی سرحدیں معلوم کرتے ہیں۔

| $uv$ مساواتوں کی سادہ صورت | $G$ کی مطابقتی سرحد کی $uv$ مساواتیں                                                   | $R$ کی سرحد کی $xy$ مساواتیں |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| $u = 1$                    | $\left(\frac{u}{3} - \frac{v}{3}\right) + \left(\frac{2u}{3} + \frac{v}{3}\right) = 1$ | $x + y = 1$                  |
| $v = u$                    | $\frac{u}{3} - \frac{v}{3} = 0$                                                        | $x = 0$                      |
| $v = -2u$                  | $\frac{2u}{3} + \frac{v}{3} = 0$                                                       | $y = 0$                      |

(ب) کارتیسی  $xyz$  فضا۔(ا) کارتیسی  $uvw$  فضا۔

شکل ۱۴.۸: کارتیسی  $xyz$  فضا میں خط  $D$  پر تکمیل کا تبادلہ مساوات  $z = h(u, v, w)$ ،  $y = g(u, v, w)$ ،  $x = k(u, v, w)$  کارتیسی  $uvw$  فضا میں خط  $G$  پر تکمیل میں کرتی ہیں۔

مساوات ۶ میں دیے تبادلہ کالیقبولنی درج ذیل ہوگا۔

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{3}$$

ہم مساوات اسے تکمیل کی قیمت حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx &= \int_{u=0}^{u=1} \int_{v=-2u}^{v=u} u^{1/2} v^2 |J(u, v)| dv du \\ &= \int_0^1 \int_{-2u}^u u^{1/2} v^2 \left(\frac{1}{3}\right) dv du = \frac{1}{3} \int_0^1 u^{1/2} \left(\frac{1}{3} v^3\right)_{v=-2u}^{v=u} du \\ &= \frac{1}{9} \int_0^1 u^{1/2} (u^3 + 8u^3) du = \int_0^1 u^{7/2} du = \frac{2}{9} u^{9/2} \Big|_0^1 = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

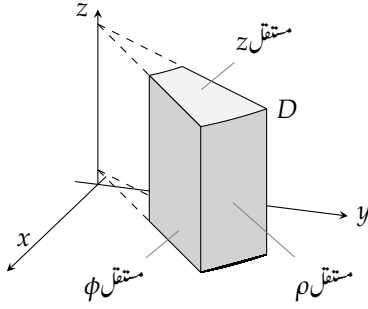
□

□

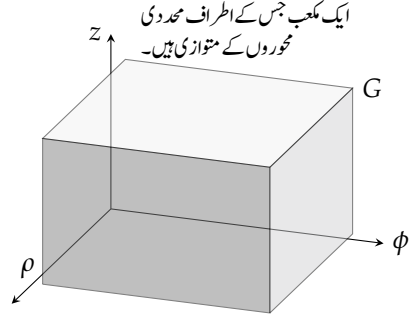
تہرا نکملات میں بدل

تکلی اور کروئی بدل ان بدل کی خصوصی صورتیں ہیں جو تہرا نکملات کے متغیرات کی تبدیلی کو تین بعدی فضا کا تبادلہ تصور کرتے ہیں۔ یہ ترکیب دوہرا نکملات کی ترکیب کی طرح ہے، بس اب ہم دو کے بجائے تین بعد میں کام کرتے ہیں۔

فرض کریں  $uvw$  فضا میں خط  $G$  کا تبادلہ ایک ایک مطابقت کے ساتھ  $xyz$  فضا کے خط  $D$  میں درج ذیل روپ کی مساواتوں سے کیا جاتا ہے (شکل



(ب) کارتیسی xyz فضا۔



(ل) کارتیسی ρφz فضا۔

شکل ۱۴.۸۸: خطہ G کا تبادلہ مساوات  $x = \rho \cos \phi$ ،  $y = \rho \sin \phi$ ،  $z = z$  خطہ D میں کرتی ہیں۔

۲۳۳۳۱ (۱۴.۸۷)۔

$$x = g(u, v, w), \quad y = h(u, v, w), \quad z = k(u, v, w)$$

تب D میں کسی بھی تفاعل  $F(x, y, z)$  کو G میں معین تفاعل ۲۳۳۳۲

$$F(g(u, v, w), h(u, v, w), k(u, v, w)) = H(u, v, w)$$

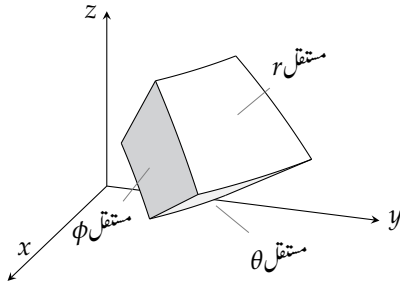
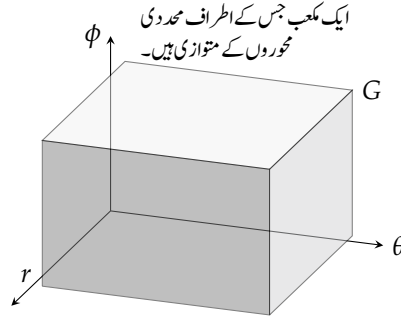
تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگر  $g$ ،  $h$  اور  $k$  کے اول جزوی تفرقات استمراری ہوں تب D پر  $F$  کے مکمل کا  $G$  پر  $H(u, v, w)$  کے مکمل کے ساتھ ۲۳۳۳۳  
تعلق درج ذیل مساوات دیں۔ ۲۳۳۳۴

$$(۷) \quad \iiint_D F(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_G H(u, v, w) |J(u, v, w)| \, du \, dv \, dw$$

اس مساوات میں  $J(u, v, w)$  کی مطلق قیمت استعمال کی گئی ہے جو درج ذیل **مقبول** ۲۳۳۴۵ ہے۔

$$(۸) \quad J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$$

متغیرات کی تبدیلی کا کلیہ، جس کو مساوات ۷ میں پیش کیا گیا ہے، پیچیدہ ہے اور دو بعدی صورت کی طرح، اس کی اشتقاق کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔ ۲۳۳۴۶

(ب) کارتیسی  $xyz$  فضا۔(د) کارتیسی  $r\theta\phi$  فضا۔

شکل ۱۴.۸۹: خطہ  $G$  کا تبادلہ مساوات  $z = r \cos \theta$ ،  $y = r \sin \theta \sin \phi$ ،  $x = r \sin \theta \cos \phi$  میں کرتی ہیں۔

تکلی محرد میں  $u$ ،  $v$  اور  $w$  کی جگہ  $\rho$ ،  $\phi$  اور  $z$  ہوں گے۔ کارتیسی  $\rho\phi z$  فضا سے کارتیسی  $xyz$  فضائیں تبادلہ درج ذیل مساوات دیں گی (شکل ۱۴.۸۸)۔

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

اس تبادلہ کا یعقوبی ۲۳۳۴۹

$$J(\rho, \phi, z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \phi} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \phi & -\rho \sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \rho \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ = \rho \cos^2 \phi + \rho \sin^2 \phi = \rho$$

ہو گا۔ یوں مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کریں۔ ۲۳۳۵۰

$$(۹) \quad \iiint_D F(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_G H(\rho, \phi, z) |\rho| \, d\rho \, d\phi \, dz$$

جب بھی  $\rho \geq 0$  ہو، ہم مطلق کی علامت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ۲۳۳۵۱

کروی محرد میں  $u$ ،  $v$  اور  $w$  کی جگہ  $\theta$ ،  $\phi$  اور  $r$  ہوں گے۔ کارتیسی  $r\theta\phi$  فضا سے کارتیسی  $xyz$  فضائیں تبادلہ درج ذیل مساوات دیں گی (شکل ۱۴.۸۹)۔ ۲۳۳۵۲

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

۲۳۳۳ اس تبادیل کا یقینی

$$(۱۰) \quad J(r, \theta, \phi) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \phi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \phi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \phi} \end{vmatrix} = r^2 \sin \theta$$

۲۳۳۵ ہوگا (سوال ۱۴.۳۵۴)۔ یوں مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کریں۔

$$(۱۱) \quad \iiint_D F(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_G H(r, \theta, \phi) \left| r^2 \sin \theta \right| \, dr \, d\theta \, d\phi$$

۲۳۳۶ کروں محدود میں  $0 \leq \theta \leq \pi$  کی وجہ سے  $\sin \theta$  کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتا ہے لہذا منطق کی علامت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۳۳۷ آئیں تبادیل کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔

۲۳۳۸ مثال ۱۴.۲۶: درج ذیل تبادیل

$$(۱۲) \quad u = (2x - y)/2, \quad v = y/2, \quad w = z/3$$

۲۳۳۹ استعمال کرتے ہوئے  $uvw$  فضائیں موزوں خطہ پر مکمل لے کر درج ذیل مکمل کی قیمت دریافت کریں۔

$$\int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left( \frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) \, dx \, dy \, dz$$

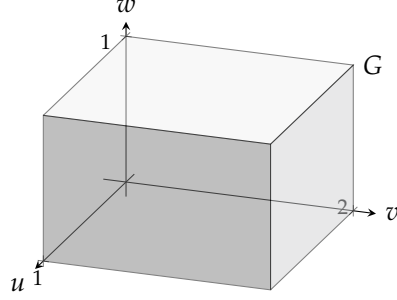
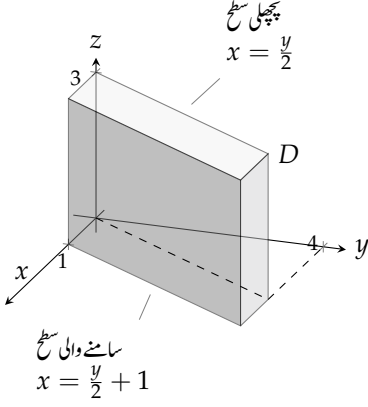
۲۳۴۰ حل: ہم  $xyz$  فضائیں مکمل کے خطہ  $D$  کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۹۰)۔ یہاں سرحدی سطحیں مستویات ہیں۔۲۳۴۱ مساوات ۷ استعمال کرنے کے لئے ہمیں  $uvw$  فضائیں مطابقتی خطہ  $G$  اور تبادیل کا یقینی جانا ہوگا۔ ہم مساوات ۱۲ کو  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کے لئے  $u$ ،  $v$ ۲۳۴۲ اور  $w$  کی صورت میں حل کر کے

$$(۱۳) \quad x = u + v, \quad y = 2v, \quad z = 3w$$

۲۳۴۳ حاصل کرتے ہیں۔ ہم  $D$  کی سرحدوں کی مساوات میں یہ قیمتیں پر کر کے  $G$  کی سرحدوں کی مساواتیں دریافت کرتے ہیں:

| $uvw$ مساواتوں<br>کی سادہ صورتیں | $G$ کی سرحدوں کی<br>مطابقتی $uvw$ مساواتیں | $D$ کی سرحدوں<br>کی $xyz$ مساواتیں |
|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| $u = 0$                          | $u + v = 2v/2 = v$                         | $x = y/2$                          |
| $u = 1$                          | $u + v = 2v/2 + 1 = v + 1$                 | $x = y/2 + 1$                      |
| $v = 0$                          | $2v = 0$                                   | $y = 0$                            |
| $v = 2$                          | $2v = 4$                                   | $y = 4$                            |
| $w = 0$                          | $3w = 0$                                   | $z = 0$                            |
| $w = 1$                          | $3w = 3$                                   | $z = 3$                            |

۲۳۴۴



شکل ۱۴.۹۰: خطہ  $G$  کا متبادلہ مساوات  $x = u + v$ ،  $y = 2v$ ،  $z = 3w$  خطہ  $D$  میں کرتی ہیں جبکہ ان کی مخالف مساوات  $u = \frac{2x-y}{2}$ ،  $v = \frac{y}{2}$ ،  $w = \frac{z}{3}$  خطہ  $D$  کا متبادلہ  $G$  میں کرتی ہیں۔

ہم مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہوئے یقینی تلاش کرتے ہیں۔

$$J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$$

ہم مساوات ۷ استعمال کرنے کے لئے درکار تمام معلوم جان چکے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} & \int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left( \frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) dx dy dz \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w) |J(u, v, w)| du dv dw \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w)(6) du dv dw = 6 \int_0^1 \int_0^2 \left[ \frac{u^2}{2} + uw \right]_0^1 dv dw \\ &= 6 \int_0^1 \int_0^2 \left( \frac{1}{2} + w \right) dv dw = 6 \int_0^1 \left[ \frac{v}{2} + vw \right]_0^2 dw = 6 \int_0^1 (1 + 2w) dw \\ &= 6 \left[ w + w^2 \right]_0^1 = 6(2) = 12 \end{aligned}$$

□



سوالات ۲۳۳۱۸

تبادلہ محدود ۲۳۳۱۹

سوال ۱۴.۳۳۸: ۲۳۳۲۰

۲۳۳۲۱ ا. درج ذیل نظام کو  $x$  اور  $y$  کے لئے  $u$  اور  $v$  کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقینی  $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x - y, \quad v = 2x + y$$

۲۳۳۲۲ ب. مستوی  $xy$  میں ٹکونی خطہ جس کے راس  $(0,0)$ ،  $(1,1)$  اور  $(1,-2)$  ہیں کا عکس تبادلہ  $u = x - y$ ،  $v = 2x + y$  ۲۳۳۲۳میں تلاش کریں۔ مستوی  $uv$  میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۴.۳۳۹: ۲۳۳۲۴

۲۳۳۲۵ ا. درج ذیل نظام کو  $x$  اور  $y$  کے لئے  $u$  اور  $v$  کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقینی  $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = x + 2y, \quad v = x - y$$

۲۳۳۲۶ ب. مستوی  $xy$  میں کثیر  $y = 0$ ،  $y = x$  اور  $x + 2y = 2$  کے بیچ ٹکونی خطے کا عکس تبادلہ  $u = x + 2y$ ،  $v = x - y$  ۲۳۳۲۷میں تلاش کریں۔ مستوی  $uv$  میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۴.۳۴۰: ۲۳۳۲۸

۲۳۳۲۹ ا. درج ذیل نظام کو  $x$  اور  $y$  کے لئے  $u$  اور  $v$  کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقینی  $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 3x + 2y, \quad v = x + 4y$$

۲۳۳۳۰ ب. مستوی  $xy$  میں محور  $x$ ، محور  $y$  اور کثیر  $x + y = 1$  کے بیچ ٹکونی خطے کا عکس تبادلہ  $u = 3x + 2y$ ،  $v = x + 4y$  ۲۳۳۳۱میں تلاش کریں۔ مستوی  $uv$  میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۴.۳۴۱: ۲۳۳۳۲

۲۳۳۳۳ ا. درج ذیل نظام کو  $x$  اور  $y$  کے لئے  $u$  اور  $v$  کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقینی  $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$  کی قیمت تلاش کریں۔

$$u = 2x - 3y, \quad v = -x + y$$

۲۳۳۳۴ ب. مستوی  $xy$  میں  $x = -3$ ،  $x = 0$ ،  $y = x$  اور  $y = x + 1$  کے بیچ متوازی الاضلاع کا عکس تبادلہ  $u = 2x - 3y$ ، ۲۳۳۳۵ $v = -x + y$  میں تلاش کریں۔ مستوی  $uv$  میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۴.۳۴۲: ۲۳۳۴۶ درج ذیل تبادلہ کے یقینی تلاش کریں۔

$$x = u \sin v, \quad y = u \cos v. \quad \text{ب.} \quad ۲۳۳۸ \quad x = u \cos v, \quad y = u \sin v. \quad \text{ا.} \quad ۲۳۳۷$$

سوال ۱۴.۳۴۳: درج ذیل تبادُل کے یقینی تلاش کریں۔ ۲۳۳۹

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = w. \quad \text{ا.} \quad ۲۳۴۰$$

$$x = 2u - 1, \quad y = 3v - 4, \quad z = \frac{1}{2}(w - 4). \quad \text{ب.} \quad ۲۳۴۱$$

دوہرہ تکمیل ۲۳۴۲

سوال ۱۴.۳۴۴: درج ذیل تکمیل کی قیمت  $x$  اور  $y$  کے لحاظ سے تکمیل لے کر حاصل کرتے ہوئے مثال ۱۴.۲۴ میں حاصل قیمت (2) کی تصدیق کریں۔ ۲۳۴۳

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۵: رُبع اول میں لکیر  $y = -2x + 4$ ،  $y = -2x + 7$ ،  $y = x - 2$  اور  $y = x + 1$  کے قِطع خط  $R$  پر درج ذیل تکمیل کی قیمت سوال ۱۴.۳۳۸ کا تبادل استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔ ۲۳۴۶

$$\iint_R (2x^2 - xy - y^2) dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۶: رُبع اول میں لکیر  $y = -\frac{3}{2}x + 1$ ،  $y = -\frac{3}{2}x + 3$ ،  $y = -\frac{1}{4}x$  اور  $y = -\frac{1}{4}x + 1$  کے قِطع خط  $R$  پر درج ذیل تکمیل کی قیمت سوال ۱۴.۳۴۰ کا تبادل استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔ ۲۳۴۸

$$\iint_R (3x^2 + 14xy + 8y^2) dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۷: درج ذیل تکمیل کی قیمت سوال ۱۴.۳۴۱ کا خط  $R$  اور تبادل استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔ ۲۳۴۹

$$\iint_R 2(x - y) dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۸: رُبع اول میں مستوی  $xy$  میں قطع دائرہ  $xy = 1$ ،  $xy = 9$  اور لکیر  $y = x$ ،  $y = 4x$  کے قِطع خط  $R$  ہے۔ ۲۳۵۰

تبادل  $x = u/v$ ،  $y = uv$  جہاں  $u > 0$ ،  $v > 0$  ہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل کو مستوی  $uv$  میں موزوں خط  $G$  پر ایک تکمیل کی صورت میں لکھیں۔ ۲۳۵۱

$$\iint_R \left( \sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{xy} \right) dx dy$$

۲۳۳۰۳ خطہ  $G$  پر اس  $uv$  مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۳۰۴ سوال ۱۴.۳۴۹: (۱) تبادلہ  $x = u$ ،  $y = uv$  کا یقینی تلاش کریں اور خطہ  $1 \leq u \leq 2$ ،  $1 \leq v \leq 1$  :  $G$

۲۳۳۰۵  $uv \leq 2$  کا مستوی  $uv$  میں خاکہ بنائیں۔ (ب) اس کے بعد مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مکمل کو  $G$  پر ایک مکمل کی صورت میں لکھیں۔

۲۳۳۰۶ دونوں نکلمات کو حل کرتے ہوئے مکمل کی قیمتیں حاصل کریں۔

$$\int_1^2 \int_1^2 \frac{y}{x} dy dx$$

۲۳۳۰۷ سوال ۱۴.۳۵۰: مستوی  $xy$  میں ترخیم  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ،  $a > 0$ ،  $b > 0$  کے بیچ خطہ پر مستقل کثافت کی پتلی چادر کی مبداء کے لحاظ سے

۲۳۳۰۸ معیار اثر اول تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادلہ  $x = ar \cos \theta$ ،  $y = br \sin \theta$  استعمال کریں۔)

۲۳۳۰۹ سوال ۱۴.۳۵۱: مستوی  $xy$  میں  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$  پر قاعل  $f(x, y) = 1$  کا مکمل لے کر ترخیم کارقبہ  $\pi ab$  حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۲۳۳۱۰ اس مکمل کو سیدھا حل کرنے کے لئے اس میں تکنیکیاتی قاعل پر کرنا ہوگا۔ اس سے آسان طریقہ تبادلہ  $x = au$ ،  $y = bv$  استعمال کرتے ہوئے

۲۳۳۱۱ تبدیل شدہ مکمل کی قیمت کا مستوی  $uv$  میں قرص  $G : u^2 + v^2 \leq 1$  پر حصول ہے۔

۲۳۳۱۲ سوال ۱۴.۳۵۲: درج ذیل مکمل کو پہلے مستوی  $uv$  میں خطہ  $G$  پر سوال ۱۴.۳۴۹ کے تبادلہ سے تبدیل کرتے ہوئے حل کریں۔

$$\int_0^{2/3} \int_y^{2-2y} (x+2y)e^{(y-x)} dx dy$$

۲۳۳۱۳ سوال ۱۴.۳۵۳: مستوی  $uv$  میں درج ذیل مکمل کو تبادلہ  $x = u + \frac{v}{2}$ ،  $y = v$  کی مدد سے منتقل کریں۔ تبدیل شدہ مکمل کی قیمت تلاش

۲۳۳۱۴ کریں۔

$$\int_0^2 \int_{y/2}^{(y+4)/2} y^3(2x-y)e^{(2x-y)^2} dx dy$$

۲۳۳۱۵ تہرہ نکلمات

۲۳۳۱۶ سوال ۱۴.۳۵۴: کارتیسی  $r\theta\phi$  فضا سے کارتیسی  $xyz$  فضا کے تبادلہ کا یقینی مساوات ۱۰ کا مقطع دیتا ہے۔ اس مقطع کو حل کر کے اس کی قیمت

۲۳۳۱۷  $r^2 \sin \theta$  حاصل کریں۔

۲۳۳۱۸ سوال ۱۴.۳۵۵: متغیرات  $x$ ،  $y$  اور  $z$  کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے مثال ۱۴.۲۶ کا مکمل حل کریں۔

۲۳۳۱۹ سوال ۱۴.۳۵۶: ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۲۳۳۲۰ کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادلہ  $x = au$ ،  $y = bv$ ،  $z = cw$  لے کر فضا  $uvw$  میں موزوں خطہ پر مکمل کی قیمت تلاش کریں۔)

۲۳۳۲۱ سوال ۱۴.۳۵۷: ٹھوس ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$$

۲۳۴۴۲ پر درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: متبادل  $x = au$ ،  $y = bv$ ،  $z = cw$  میں موزوں خطہ پر تکمل کی قیمت تلاش کریں۔) ۲۳۴۴۳

$$\iiint |xyz| \, dx \, dy \, dz$$

۲۳۴۴۴ سوال ۱۴.۳۵۸: فضا  $xyz$  میں خطہ  $D$  درج ذیل ہے۔

$$1 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq xy \leq 2, \quad 0 \leq z \leq 1$$

۲۳۴۴۵ متبادل

$$u = x, \quad v = xy, \quad w = 3z$$

۲۳۴۴۶ استعمال کر کے فضا  $uvw$  میں موزوں خطہ  $G$  پر درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iiint_D (x^2y + 3xyz) \, dx \, dy \, dz$$

۲۳۴۴۷ سوال ۱۴.۳۵۹: یہ جانتے ہوئے کہ نصف کرہ کا مرکز کیت کرہ کے قاعدہ سے سر جانب محور تشاکلی پر تین آٹھواں فاصلہ پر ہے، موزوں کمالات کو بدل کر دکھائیں کہ نصف ترخیم نما ۲۳۴۴۸

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, \quad z \geq 0$$

۲۳۴۴۹ کا مرکز کیت محور  $z$  پر قاعدہ سے اس جانب تین آٹھواں فاصلہ پر ہوگا۔ آپ کو تکمل حل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی چاہیے۔

۲۳۴۵۰ سوال ۱۴.۳۶۰: واحد متغیر کے کمالات میں بدل کو کس طرح ترکیب متبادل کا ایک خصوصی روپ تصور کیا جاسکتا ہے؟ ان میں بیعتوبی کی قیمت کیا ہوگی؟ ایک مثال کی مدد سے وضاحت کریں۔ ۲۳۴۵۱

۲۳۴۵۲

۲۳۴۵۳

## باب ۱۵

# سمتی میدان میں تکمل

ایکے جائزہ اس باب کا موضوع سمتی میدان میں تکمل ہے۔ اس باب کی ریاضی کو برقطاطیت کے خواص بیان کرنے کے لئے، تاروں میں حرارت کے بہاؤ پر غور، اور مصنوعی سیارہ کو مدار میں منتقل کرنے کے لئے درکار توانائی کے حصول کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

## ۱۵.۱ لکیری تکمل

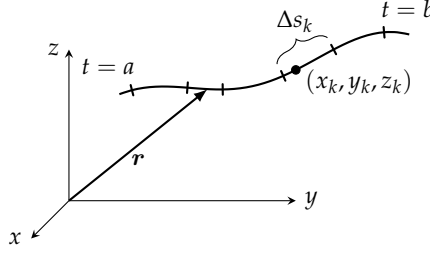
جب فضائیں تفاعل  $f(x, y, z)$  کے دائرہ کار سے منحنی  $a \leq t \leq b$  کے  $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  گزرے تب اس منحنی کے ساتھ چلتے ہوئے  $f$  کی قیمتیں مرکب تفاعل  $f(g(t), h(t), k(t))$  دیگا۔ نقطہ  $a$  سے  $b$  تک لمبائی قوس کے لحاظ سے اس مرکب تفاعل کے تکمل کو قوس کے ساتھ  $f$  کا لکیری تکمل کہتے ہیں۔ تین بعدی جیومیٹری کے باوجود، لکیری تکمل حقیقی اعداد کے وقفہ پر حقیقی قیمت تفاعل کا سادہ تفاعل ہوگا۔

لکیری تکمل کی اہمیت اس کے استعمال میں ہے۔ ان عملیات کی مدد سے ہم متغیر قوتوں کی فضا میں راہ پر کام اور قوس کے ساتھ یا سرحد پار کرتی سیال کی شرح بہاؤ کا حساب کرتے ہیں۔

## تعریفات اور علامتیت

فرض کریں تفاعل  $f(x, y, z)$  کے دائرہ کار میں منحنی  $a \leq t \leq b$   $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  پائی جاتی ہے۔ ہم اس منحنی کی، متناہی تعداد کی قوسوں میں، خانہ بندی کرتے ہیں (شکل ۱۵.۱)۔ ایک علامتی قوسچہ کی لمبائی  $\Delta s_k$  ہوگی۔ ہم ہر قوسچہ پر ایک نقطہ

lineintegral'



شکل ۱۵.۱: منحنی  $r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  کو  $t = a$  اور  $t = b$  کے بیچ توہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک علامتی توہچہ کی لمبائی  $\Delta s_k$  ہے۔

(۲۲۴۴۸)  $(x_k, y_k, z_k)$  منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(۱) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k, z_k) \Delta s_k$$

(۲۲۴۴۹) اگر  $f$  استمراری ہو اور  $g, h, k$  کے اول تفرق استمراری ہوں تب جیسے جیسے  $n$  بڑھایا جائے،  $\Delta s_k$  صفر تک پہنچے گی اور مساوات کا مجموعہ ایک

(۲۲۴۵۰) حد کو پہنچے گا۔ ہم اس حد کو  $a$  تا  $b$  اس توہ پر  $f$  کا تکمل کہتے ہیں۔ قوس کو  $C$  سے ظاہر کرتے ہوئے اس تکمل کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔ (۲۲۴۵۱)

$$(۲) \quad \int_C f(x, y, z) ds \quad \text{”C پر f کا تکمل”}$$

(۲۲۴۵۲) ہموار منحنیات پر تکمل کی قیمت کا حصول

(۲۲۴۵۳) اگر وقت  $a \leq t \leq b$  پر  $r(t)$  ہموار ہو ( $\frac{dr}{dt}$  استمراری ہو اور کبھی بھی 0 نہ ہو) تب ہم  $ds$  کو بیان کرنے کے لئے درج ذیل مساوات استعمال کر سکتے ہیں چونکہ اس سے  $ds = |v(\tau)| d\tau$  لکھا جاسکتا ہے۔ (۲۲۴۵۴)

$$s(t) = \int_a^t |v(\tau)| d\tau \quad t_0 = a \text{ کی مساوات ۴ میں}$$

(۲۲۴۵۵) اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں ہم درج ذیل طریقہ سے  $C$  پر  $f$  کے تکمل کی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |v(t)| dt$$

(۲۲۴۵۶) ہم جس مقدار معلوم روپ کو بھی استعمال کریں، جب تک زیر استعمال مقدار معلوم روپ ہموار ہو، یہ کلیہ ہمیں تکمل کی قیمت دیگا۔

لکیری تکمیل کی قیمت کا حصول

منحنی  $C$  پر استمراری تفاعل  $f$  کا تکمیل لینے کے لئے۱.  $C$  کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں:

$$\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

ب. درج ذیل تکمیل کی قیمت حاصل کریں۔

$$(۳) \quad \int_C f(x, y, z) \, ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |v(t)| \, dt$$

دھیان رہے کہ مستقل تفاعل  $f = 1$  کی صورت میں مذکورہ بالا تکمیل  $C$  کی لمبائی دینگے۔مثال ۱۵.۱: مبداءے نقطہ  $(1, 1, 1)$  تک قطعہ  $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$  تکمیل کریں (شکل ۱۵.۲)۔

حل: ہم ذہن میں آنے والا سادہ ترین مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

جس کی اجزاء کے اول تفرق استمراری ہیں اور  $\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$   $|v(t)|$  کبھی بھی 0 نہیں ہو سکتا ہے لہذا یہ مقدار معلومروپ ہموار ہے۔ یوں  $C$  پر  $f$  کا تکمیل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C f(x, y, z) \, ds &= \int_0^1 f(t, t, t) (\sqrt{3}) \, dt \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + t) \sqrt{3} \, dt \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 (2t - 3t^2) \, dt = \sqrt{3} [t^2 - t^3]_0^1 = 0 \end{aligned}$$

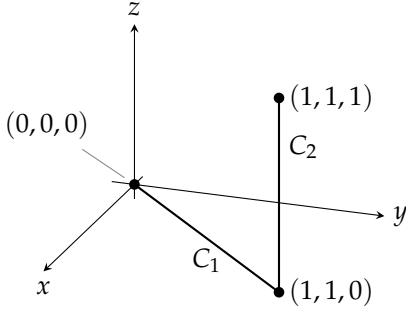
□

جمع پذیری

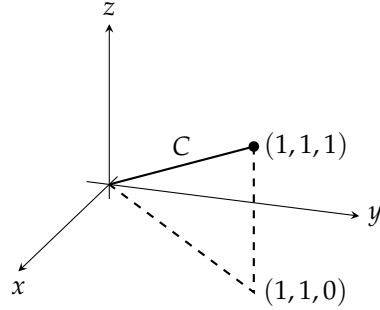
اگر متناہی تعداد کی منحنیات  $C_1, C_2, \dots, C_n$  کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر منحنی  $C$  حاصل کی جائے تب  $C$  پر تفاعل کا تکمیل ان منحنیات

پر تفاعل کے کھمبات کا مجموعہ ہوگا:

$$(۴) \quad \int_C f \, ds = \int_{C_1} f \, ds + \int_{C_2} f \, ds + \dots + \int_{C_n} f \, ds$$



شکل ۱۵.۳: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۲)۔



شکل ۱۵.۲: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۱)۔

مثال ۱۵.۲: مبداء سے نقطہ  $(1, 1, 1)$  تک راہ  $C_1$  اور  $C_2$  پر چل کر پہنچا جاتا ہے (شکل ۱۵.۳)۔ یوں  $C$  ان کا اشتراک  $C_1 \cup C_2$  ہوگا۔

تفاعل  $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$  کے تکمل کی قیمت  $C_1 \cup C_2$  پر تلاش کریں۔

حل: ہم  $C_1$  اور  $C_2$  کے لئے، ذہن میں آنے والے سادہ ترین، مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں:

$$C_1: \quad \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$C_2: \quad \mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1$$

ان مقدار معلوم روپ کے ساتھ درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_{C_1 \cup C_2} f(x, y, z) \, ds &= \int_{C_1} f(x, y, z) \, ds + \int_{C_2} f(x, y, z) \, ds && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^1 f(t, t, 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 f(1, 1, t) (1) \, dt \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 (1 - 3 + t) (1) \, dt \\ &= \sqrt{2} \left[ \frac{t^2}{2} - t^3 \right]_0^1 + \left[ \frac{t^2}{2} - 2t \right]_0^1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□

۲۳۳۷۳

یہاں مثال ۱۵.۱ اور مثال ۱۵.۲ کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ اول، دیکھیں کہ موزوں منحنی کے اجزاء  $f$  میں پر کرتے ہی  $t$  کے لحاظ سے ایک سادہ تکمل حاصل

ہوتا ہے۔ دوم،  $C_1 \cup C_2$  پر  $f$  کا تکمل لینے کے لئے  $C_1$  اور  $C_2$  پر  $f$  کے علیحدہ علیحدہ تکملات لے کر نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ سوم، مثال ۱۵.۱

میں  $C$  اور مثال ۱۵.۲ میں  $C_1 \cup C_2$  پر تکمل کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ عموماً تفاعل کے لئے، دو نقطوں کے بیچ مختلف راہ پر تکملات کے

نتائج ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ البتہ بعض تفاعل کے لئے تکمل کی قیمت پر راہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔



جدول ۱۵.۱: فضا میں ہموار منحنی C کے ہمراہ اسپرنگ، باریک سلاخ، اور تار کی کمیت اور معیار اثر کے کلیات۔

کمیت:

$$M = \int_S \delta(x, y, z) ds$$

محدہ مستویات کے لحاظ سے اول معیار اثر:

$$M_{yz} = \int_C x \delta ds, \quad M_{xz} = \int_C y \delta ds, \quad M_{xy} = \int_C z \delta ds$$

مرکز کمیت کے محد:

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$$

معیار اثر: جہاں لکیر L سے نقطہ  $(x, y, z)$  تک فاصلہ  $r(x, y, z)$  ہے۔

$$\begin{aligned} I_x &= \int_C (y^2 + z^2) \delta ds & I_y &= \int_C (x^2 + z^2) \delta ds \\ I_z &= \int_C (x^2 + y^2) \delta ds & I_L &= \int_C r^2 \delta ds \end{aligned}$$

لکیر L کے لحاظ سے رداس دور:

$$R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}}$$

کمیت اور معیار اثر کا حساب

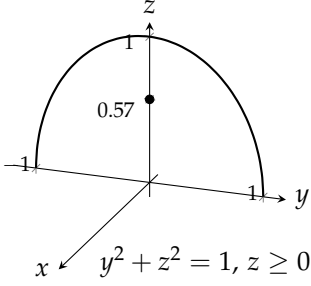
ہم اسپرنگ اور تار کو فضا میں ہموار منحنی پر استراری کثافت  $\delta(x, y, z)$  کی تقسیم تصور کرتے ہیں۔ یوں اسپرنگ یا تار کی کمیت، مرکز کمیت، اور ان کے معیار اثر اور رداس دور کا حساب جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیات سے کیا جائے گا۔ یہی کلیات باریک (تیلی) تار کے لئے بھی کارآمد ہوں گے۔

مثال ۱۵.۳: ایک اسپرنگ درج ذیل پیچدار منحنی کے ہمراہ پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۴)۔

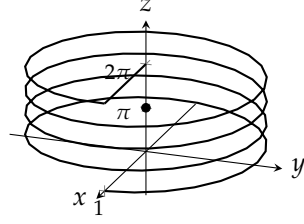
$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اسپرنگ کی کثافت مستقل  $\delta = 1$  ہے۔ اسپرنگ کی کمیت اور مرکز کمیت اور محور Z کے لحاظ سے ہموادی معیار اثر اور رداس دور معلوم کریں۔

حل: ہم اسپرنگ کا خاکہ بناتے ہیں۔ تفاسلی کی وجہ سے اس کا مرکز کمیت محور Z پر نقطہ  $(0, 0, \pi)$  پر پایا جائے گا۔ باقی حساب کے لئے ہم  $|\mathbf{v}(t)|$



شکل ۱۵.۵: محراب کا مرکز کیت (مثال ۱۵.۴)۔



شکل ۱۵.۴: اسپرنگ برائے مثال ۱۵.۳

تلاش کرتے ہیں: ۲۳۳۸۵

$$|v(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$$

$$= \sqrt{(-4 \sin 4t)^2 + (4 \cos 4t)^2 + 1} = \sqrt{17}$$

اب جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔ ۲۳۳۸۶

$$M = \int_{\text{مخبرہ}} \delta \, ds = \int_0^{2\pi} (1) \sqrt{17} \, dt = 2\pi \sqrt{17}$$

$$I_z = \int_{\text{مخبرہ}} (x^2 + y^2) \delta \, ds = \int_0^{2\pi} (\cos^2 4t + \sin^2 4t) (1) (\sqrt{17}) \, dt$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{17} \, dt = 2\pi \sqrt{17}$$

$$R_z = \sqrt{\frac{I_z}{M}} = \sqrt{\frac{2\pi \sqrt{17}}{2\pi \sqrt{17}}} = 1$$

□

دھیان رہے کہ محور z کے لحاظ سے رداس دوار عین اس پیلن کے رداس جتنا ہے جس پر اسپرنگ لپیٹا گیا ہے۔ ۲۳۳۸۷

مثال ۱۵.۴: مستوی yz میں نصف دائرہ  $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$  پر ایک دہلا پتلا محراب پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۵)۔ محراب کے نقطہ ۲۳۳۸۸

$(x, y, z)$  پر کثافت  $\delta(x, y, z) = 2 - z$  ہے۔ محراب کا مرکز کیت تلاش کریں۔ ۲۳۳۸۹

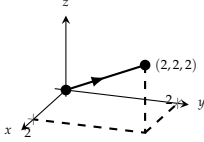
حل: چونکہ یہ محراب مستوی yz میں پایا جاتا ہے اور محور z کے لحاظ سے اس کی کمیتی تقسیم دونوں اطراف یکساں ہے لہذا  $\bar{x} = 0$  اور  $\bar{y} = 0$  ۲۳۳۹۰

ہوں گے۔ ہم دائرہ کی مقدار معلوم روپ ۲۳۳۹۱

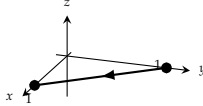
$$r(t) = (\cos t)j + (\sin t)k, 0 \leq t \leq \pi$$

۱۵.۱. لکیری شکل

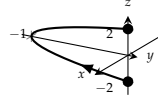
۱۵۲۳



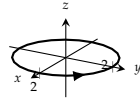
شکل ۱۵.۹



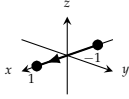
شکل ۱۵.۸



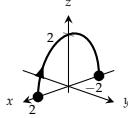
شکل ۱۵.۷



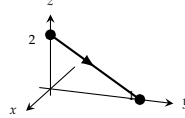
شکل ۱۵.۶



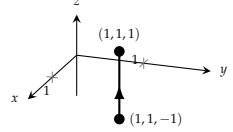
شکل ۱۵.۱۳



شکل ۱۵.۱۲



شکل ۱۵.۱۱



شکل ۱۵.۱۰

لکھتے ہوئے  $\bar{z}$  دریافت کرتے ہیں۔ اس مقدار معلوم روپ کے لئے

۲۳۴۹۲

$$|v(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} = \sqrt{(0)^2 + (-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1$$

ہوگا۔ یوں مذکورہ بالا کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

۲۳۴۹۳

$$M = \int_C \delta \, ds = \int_C (2 - z) \, ds = \int_0^\pi (2 - \sin t) \, dt = 2\pi - 2$$

$$M_{xy} = \int_0^\pi z \delta \, ds = \int_C z(2 - z) \, ds = \int_0^\pi (\sin t)(2 - \sin t) \, dt$$

$$= \int_0^\pi (2 \sin t - \sin^2 t) \, dt = \frac{8 - \pi}{2}$$

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{8 - \pi}{2} \cdot \frac{1}{2\pi - 2} \approx 0.57$$

□

یوں مرکز کمیت تقریباً  $(0, 0, 0.57)$  ہوگا۔

۲۳۴۹۴

سوالات

۲۳۴۹۵

سمت مساوات کے ترسیات

۲۳۴۹۶

سوال ۱۵.۱ تا سوال ۱۵.۸ میں دی گئی مساوات کی مطابقتی ترتیم شکل ۱۵.۶ تا شکل ۱۵.۱۳ میں تلاش کریں۔ سوال ۱۵.۱:  $r(t) = ti + (1 -$

۲۳۴۹۷

$t)j, \quad 0 \leq t \leq 1$

۲۳۴۹۸

سوال ۱۵.۲:  $r(t) = i + j + tk, \quad -1 \leq t \leq 1$

۲۳۴۹۹

سوال ۱۵.۳:  $r(t) = (2 \cos t)i + (2 \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$  ۲۳۵۰۰

سوال ۱۵.۴:  $r(t) = ti, \quad -1 \leq t \leq 1$  ۲۳۵۰۱

سوال ۱۵.۵:  $r(t) = ti + tj + tk, \quad 0 \leq t \leq 2$  ۲۳۵۰۲

سوال ۱۵.۶:  $r(t) = tj + (2 - 2t)k, \quad 0 \leq t \leq 1$  ۲۳۵۰۳

سوال ۱۵.۷:  $r(t) = (t^2 - 1)j + 2tk, \quad -1 \leq t \leq 1$  ۲۳۵۰۴

سوال ۱۵.۸:  $r(t) = (2 \cos t)i + 2 \sin tk, \quad 0 \leq t \leq \pi$  ۲۳۵۰۵

۲۳۵۰۶ فضائی منحنیات پر تکمل کے قیمتے کا حصول

سوال ۱۵.۹: تکمل  $\int_C (x + y) ds$  کی قیمت حاصل کریں جہاں  $C$  نقطہ  $(0, 1, 0)$  تا  $(1, 0, 0)$  خط مستقیم  $x = t, y = 1 - t, z = 0$  ہے۔ ۲۳۵۰۷

سوال ۱۵.۱۰: تکمل  $\int_C (x - y + z - 2) ds$  کی قیمت حاصل کریں جہاں  $C$  نقطہ  $(0, 1, 1)$  تا  $(1, 0, 1)$  خط مستقیم  $x = t, y = 1 - t, z = 1$  ہے۔ ۲۳۵۰۸

سوال ۱۵.۱۱: تکمل  $\int_C (xy + y + z) ds$  کی قیمت منحنی  $r(t) = 2ti + tj + (2 - 2t)k, 0 \leq t \leq 1$  پر حاصل کریں۔ ۲۳۵۰۹

سوال ۱۵.۱۲: منحنی  $r(t) = 4 \cos ti + 4 \sin tj + 3tk, -2\pi \leq t \leq 2\pi$  پر تکمل  $\int_C \sqrt{x^2 + y^2} ds$  کی قیمت حاصل کریں۔ ۲۳۵۱۰

سوال ۱۵.۱۳: تقابل  $f(x, y, z) = x + y + z$  کا تکمل  $(1, 2, 3)$  تا  $(0, -1, 1)$  خط مستقیم قطع پر تلاش کریں۔ ۲۳۵۱۱

سوال ۱۵.۱۴: تقابل  $f(x, y, z) = \frac{\sqrt{3}}{x^2 + y^2 + z^2}$  کا تکمل منحنی  $r(t) = ti + tj + tk, 1 \leq t \leq \infty$  پر تلاش کریں۔ ۲۳۵۱۲

سوال ۱۵.۱۵: تقابل  $f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$  کا تکمل  $(0, 0, 0)$  تا  $(1, 1, 1)$  درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۱۵.۱۳)۔ ۲۳۵۱۳

$C_1: r(t) = ti + t^2j, \quad 0 \leq t \leq 1$

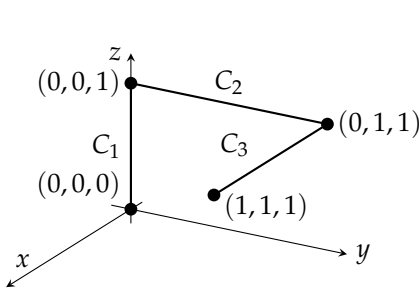
$C_2: r(t) = i + j + tk, \quad 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۱۶: تقابل  $f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$  کا تکمل  $(0, 0, 0)$  تا  $(1, 1, 1)$  درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۱۵.۱۵)۔ ۲۳۵۱۴

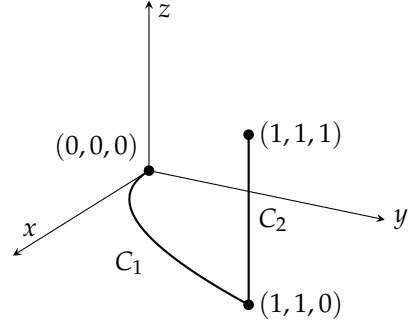
$C_1: r(t) = tk, \quad 0 \leq t \leq 1$

$C_2: r(t) = tj + k, \quad 0 \leq t \leq 1$

$C_3: r(t) = ti + j + k, \quad 0 \leq t \leq 1$



شکل ۱۵.۱۵: ٹکڑوں میں خطی راہ برائے سوال ۱۵.۱۶



شکل ۱۵.۱۶: راہ برائے مکمل (سوال ۱۵.۱۵)

سوال ۱۵.۱۷: تقابل  $f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$  کا مکمل راہ  $r(t) = ti + tj + tk$ ,  $0 < a \leq t \leq b$  پر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸: تقابل  $f(x, y, z) = -\sqrt{x^2 + z^2}$  کا مکمل درج ذیل دائری راہ پر تلاش کریں۔

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)k, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

مسطح مغنیات پر لکیری مکملات

سوال ۱۵.۱۹ تا سوال ۱۵.۲۲ میں  $f$  کا مکمل دی گئی منحنی پر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۹:  $f(x, y) = \frac{x^3}{y}$ ,  $C: y = \frac{x^2}{2}$ ,  $0 \leq x \leq 2$

سوال ۱۵.۲۰:  $f(x, y) = \frac{x+y^2}{\sqrt{1+x^2}}$ ,  $C: y = \frac{x^2}{2}$ , ٹک  $(0, 0)$  سے  $(1, \frac{1}{2})$

سوال ۱۵.۲۱: رابع اول میں  $(2, 0)$  سے  $(0, 2)$  تک  $f(x, y) = x + y$ ,  $C: x^2 + y^2 = 4$

سوال ۱۵.۲۲: رابع اول میں  $(0, 2)$  سے  $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$  تک  $f(x, y) = x^2 - y$ ,  $C: x^2 + y^2 = 4$

کمیت اور معیار اثر

سوال ۱۵.۲۳: ایک پتلی تار جس کی کثافت  $\delta = \frac{3}{2}t$  ہے منحنی  $r(t) = (t^2 - 1)j + 2tk$ ,  $0 \leq t \leq 1$  کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۴: ایک پتلی تار جس کی کثافت  $\delta(x, y, z) = 15\sqrt{y+2}$  ہے منحنی  $r(t) = (t^2 - 1)j + 2tk$ ,  $-1 \leq t \leq 1$  کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ اس منحنی کو ترسیم کر کے اس پر مرکز کمیت دکھائیں۔

سوال ۱۵.۲۵: منحنی  $r(t) = \sqrt{2}tj + (4 - t^2)k$ ,  $0 \leq t \leq 1$  کے ساتھ ساتھ ایک پتلی تار پائی جانے والی تار کی کثافت (۱)  $\delta = 3t$ ، (ب)  $\delta = 1$  ہے۔ اس تار کا مرکز کثیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶: ایک پتلی تار جس کی کثافت  $\delta = 3\sqrt{5+t}$  ہے منحنی  $r(t) = ti + 2tj + \frac{2}{3}t^{3/2}k$ ,  $0 \leq t \leq 2$  کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کی کثیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۷: مستوی  $xy$  میں دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  پر مستقل کثافت  $\delta$  کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ محور  $z$  کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو بار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۸: مستوی  $yz$  میں لکیری قطع  $r(t) = tj + (2 - 2t)k$ ,  $0 \leq t \leq 1$  پر مستقل کثافت کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ تینوں محدودی محوروں کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو بار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۹: مستقل کثافت  $\delta$  کی ایک پتلی تار پتھر منحنی  $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$  کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ (۱)  $I_z$  اور  $R_z$  تلاش کریں۔ (ب) فرض کریں مستقل کثافت  $\delta$  کی ایک دوسری پتلی تار، جس کی لمبائی دگنی ہے ( $0 \leq t \leq 4\pi$ )، اسی منحنی  $r(t)$  کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ بغیر حل کیے بتائیں کہ آیا اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو بار پہلی تار سے مختلف ہوں گے؟ اب انہیں حل کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۵.۳۰: منحنی  $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + (\frac{2\sqrt{2}}{3})t^{3/2}k$ ,  $0 \leq t \leq 1$  کے ساتھ ساتھ مستقل کثافت  $\delta = 1$  کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ اس کی  $I_z$ ،  $\bar{z}$  اور  $R_z$  تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۱:  $R_z$  مثال ۱۵.۴ کی مخراب کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۲: ایک پتلی تار جس کی کثافت  $\delta = \frac{1}{t+1}$  ہے منحنی  $r(t) = ti + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}j + \frac{t^2}{2}k$ ,  $0 \leq t \leq 2$  کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کا مرکز کثیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو بار تلاش کریں۔

### کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۵.۳۳ تا ۱۵.۳۶ میں کمپیوٹر پر درج ذیل اقدام سے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۱. راہ  $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  کے لئے  $ds = |v(t)| dt$  دریافت کریں۔

ب. مکمل  $|v(t)| f(g(t), h(t), k(t))$  کو مقدار معلوم  $t$  کا تفاعل لکھیں۔

ج. مکمل  $\int_C f ds$  کی قیمت مساوات ۳ کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۳۳:  $f(x, y, z) = \sqrt{1 + 30x^2 + 10y}$ ;  $r(t) = ti + t^2j + 3t^2k$ ,  $0 \leq t \leq 2$

سوال ۱۵.۳۴:  $f(x, y, z) = \sqrt{1 + x^3 + 5y^3}$ ;  $r(t) = ti + \frac{1}{3}t^2j + \sqrt{t}k$ ,  $0 \leq t \leq 2$

سوال ۱۵.۳۵:  $f(x, y, z) = x\sqrt{y} - 3z^2$ ;  $r(t) = \cos 2ti + \sin 2tj + 5tk$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۳۶:  $f(x, y, z) = \left(1 + \frac{9}{4}z^{1/3}\right)^{1/4}$ ;  $r(t) = r(t) = \cos 2ti + \sin 2tj + t^{5/2}k$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$

## ۱۵.۲ سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ

ان طبعی مظہر کے مطالعہ کے دوران، جنہیں سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے، بند راہ پر کمالات کے بجائے سمتی میدان میں راہ پر کمالات استعمال کیے جاتے ہیں۔ متغیر قوت کے خلاف ایک مقام سے دوسری مقام کسی جسم کو منتقل کرنے (جیسا قوت نقل کے خلاف خلاء میں سواری بھیجنے) یا سمتی میدان میں ایک جسم کو کسی راہ پر حرکت دینے (جیسا سرع کسی ذرے کی توانائی بڑھاتا ہو) کے لئے درکار کام اس طرح کے کمالات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ منحنیات عبور کرتا ہوا سیال کے بہاؤ کی شرح بھی لکیری کمالات سے حاصل کی جاتی ہے۔

## سمتی میدان

مستوی یا فضا میں دائرہ کار پر سمتی میدان<sup>۲</sup> سے مراد ایسا تفاعل ہے جو دائرہ کار کے ہر نقطہ کو ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ سہ ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

$$F(x, y, z) = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$$

استراری جزوی تفاعل  $M$ ،  $N$ ،  $P$  کی صورت میں یہ میدان استراری ہوگا، قابل تفرق  $M$ ،  $N$ ،  $P$  کی صورت میں یہ میدان قابل تفرق ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ دو ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

$$F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$$

گول انداز کی گزرگاہ کے مستوی میں گزرگاہ کے ہر نقطہ کے ساتھ گول انداز کا سمتی رفتار کی سمتیہ منسلک کرنے سے گزرگاہ کے ہمراہ دو ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ غیر سمتی تفاعل کے ہم قدر سطح کے ہر نقطہ کے ساتھ تفاعل کا سمتیہ ڈھلوان منسلک کرنے سے سطح پر سہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ متحرک سیال کے ہر نقطہ کے ساتھ سمتی رفتار کی سمتیہ منسلک کرنے سے فضا میں اس خطہ پر سہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ بشمول ان کے چند میدان شکل ۱۵.۱۶، ۱۵.۲۰، ۱۵.۲۱ میں دکھائے گئے ہیں جہاں کچھ میدانوں کے کلیات بھی دیے گئے ہیں۔

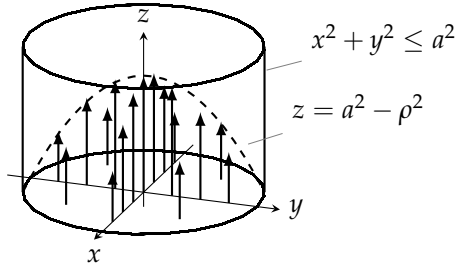
وہ میدان ترسیم کرنے کے لئے جن کے کلیات معلوم ہوں، ہم دائرہ کار میں چند نقطے منتخب کر کے ان نقطوں پر نقطوں کے ساتھ منسلک سمتیات کا خاکہ بناتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روایتی طور پر اس نقطہ پر، جہاں سمتی تفاعل کی قیمت حاصل کی گئی ہو، سمتیہ ظاہر کرنے والی تیردار لکیر کی ڈم رکھی جاتی ہے تاکہ سر۔ تعین گر سمتیات (باب ۱۲) کے لئے ایسا نہیں کیا جاتا ہے بلکہ تعین گر سمتیات کو ظاہر کرنے والی تیردار لکیر کی ڈم مبداء پر رکھی جاتی ہے جبکہ اس کا سرسیارہ یا گول انداز کے مقام پر رکھا جاتا ہے۔

## میدان ڈھلوان

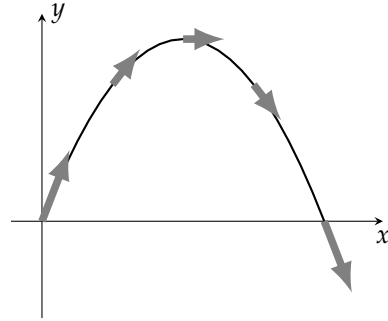
تعریف: قابل تفرق تفاعل  $f(x, y, z)$  کے میدان ڈھلوان<sup>۲</sup> سے مراد سمتیات ڈھلوان

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$$

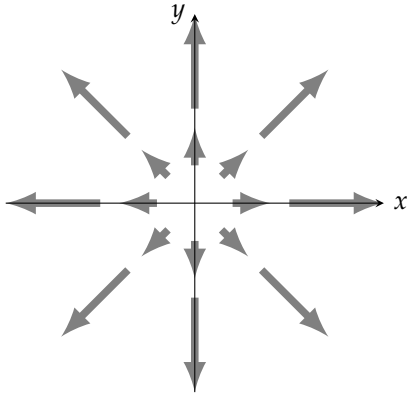
vectorfield<sup>r</sup>  
gradientfield<sup>r</sup>



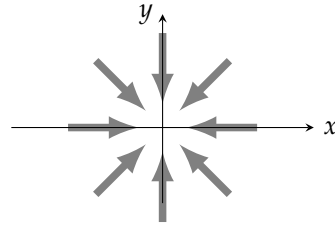
شکل ۱۵.۱۷: لمبی نالی میں سیال کی حرکت۔ سمتیات  
 $\mathbf{v} = (a^2 - \rho^2)\mathbf{k}$  کی ذمہ مستوی  $xy$  میں اور سر  
 قطع مکانی  $z = a^2 - \rho^2$  پر پائے جاتے ہیں۔



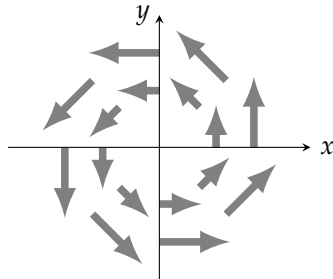
شکل ۱۵.۱۶: گول انداز کے سمتی رفتاری سمتیات  $\mathbf{v}(t)$  سمتی  
 میدان دیتے ہیں۔



شکل ۱۵.۱۹: مستوی میں مختلف نقاط پر رداسی میدان  
 $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$  جہاں تیردار لکیر کی ذمہ اس نقطہ پر  
 رکھی جاتی ہے جہاں کا سمتیہ درکار ہو۔

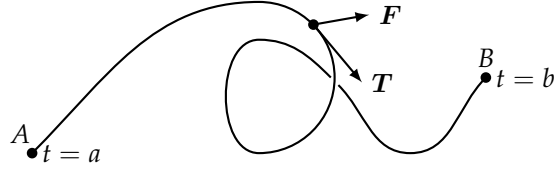


شکل ۱۵.۱۸: ثقلی میدان  $\mathbf{F} = -\frac{GM(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$   
 میں سمتیات۔



شکل ۱۵.۲۰: اکائی سمتیات  $\frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  کا پکری  
 میدان۔





شکل ۱۵.۲۱: ہموار راہ  $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  سے  $A$  سے  $B$  تک استمراری قوت  $F$  کا کام  $t = a$  تا  $t = b$  راہ کے ہمراہ  $F \cdot T$  کا مکمل ہوگا۔

۲۳۵۸۵ کام میدان ہے۔

□

۲۳۵۸۶

مثال ۱۵.۵: تفاعل  $f(x, y, z) = xyz$  کا میدان ڈھلوان تلاش کریں۔ ۲۳۵۸۷

□

حل: تفاعل  $f$  کے میدان ڈھلوان سے مراد میدان  $\nabla f = yz i + xz j + xy k$  ہے۔ ۲۳۵۸۸

ہم دیکھیں گے کہ انجینئری، ریاضیات، طبیعیات، وغیرہ میں میدان ڈھلوان خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ ۲۳۵۸۹

فضائیں منحنی کے ہمراہ قوت کا کیا ہوا کام ۲۳۵۹۰

فرض کریں فضا کے ایک خطہ میں سستی میدان  $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$  ایک قوت کو ظاہر کرتا ہے (یہ قوت نقل یا کسی قسم کی برقیاتی قوت ہو سکتی ہے) جبکہ اس خطہ میں درج ذیل ایک ہموار منحنی ہے۔ ۲۳۵۹۱

$$r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k, \quad a \leq t \leq b$$

ایسی صورت میں منحنی پر  $F \cdot T$ ، اکائی مماس سمتیہ کے رخ  $F$  کا غیر سستی جزو، کے مکمل کو  $t = a$  تا  $t = b$  کا کیا ہوا کام کہتے ہیں (شکل ۱۵.۲۱)۔ ۲۳۵۹۲

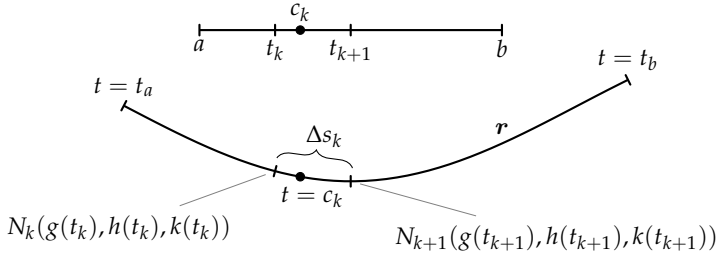
تعریف: ہموار منحنی  $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  سے  $t = a$  تا  $t = b$  قوت  $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$  کا کیا ہوا کام  $W$  درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۵۹۳

$$(i) \quad W = \int_{t=a}^{t=b} F \cdot T \, ds$$

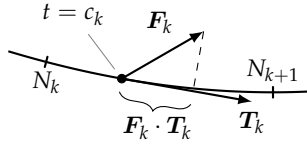
□

۲۳۵۹۴

مثبت محور  $x$  رخ مقدار  $F(x)$  کی استمراری قوت کے کام کا کلیہ  $W = \int_a^b F(x) \, dx$  حصہ ۶.۸ میں اخذ کیا گیا۔ مساوات کے حصول کے دلائل وہی ہیں۔ ہم منحنی کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے، ہر قطعہ پر کام کو تخمیناً مستقل قوت ضرب فاصلہ لے کر، نتائج کے مجموعہ کو منحنی پر کام کی تخمینی ۲۳۵۹۵



شکل ۱۵.۲۲: مقدار معلوم وقفہ  $a \leq t \leq b$  کی ہر خانہ بندی منحنی  $r = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}$  کی خانہ بندی پیدا کرتی ہے۔



شکل ۱۵.۲۳: گزشتہ شکل کے قطع  $N_k N_{k+1}$  کو بڑا کر کے  $t = c_k$  کے مطابق نقطہ پر اکائی مماسی سمتیہ  $T$  اور قوت سمتیہ  $F$  دکھائے گئے ہیں۔

قیمت حاصل کرتے ہیں، اور قطعات کی تعداد زیادہ سے زیادہ کر کے ہر قطع کی لمبائی کم سے کم کرتے ہوئے، تخمینہ مجموعہات کی تحدیدی قیمت کو کام کی تعریف لیتے ہیں۔ یہ جاننے کے لئے کہ تحدیدی مکمل کی قیمت کیا ہوگی، ہم قطع  $[a, b]$  کی خانہ بندی عمومی طرح کر کے ہر ذیلی قطع  $[t_k, t_{k+1}]$  پر نقطہ  $c_k$  منتخب کرتے ہیں۔ قطع  $I$  کی خانہ بندی منحنی کی خانہ بندی تعیین (پیدا) کرتی ہے، جہاں تعیین گر سمتیہ  $r$  کا سر نقطہ  $N_k$  پر ہوگا اور ذیلی قطع  $N_k N_{k+1}$  کی لمبائی  $\Delta s_k$  ہوگی (شکل ۱۵.۲۲)۔ اگر منحنی  $t = c_k$  کے مطابق نقطہ پر  $F$  کی قیمت  $F_k$  اور منحنی کا مماسی سمتیہ  $T_k$  ہو تب  $t = c_k$  پر  $T$  کے رخ  $F$  کا غیر سمتیہ جزو  $F_k \cdot T_k$  ہوگا (شکل ۱۵.۲۳)۔ منحنی کے قطع  $N_k N_{k+1}$  کے ہمراہ  $F$  کا کیا ہوگا کام تخمیناً درج ذیل ہوگا۔

$$(\text{حرکت کے رخ قوت کا جزو}) \times (\text{طے فاصلہ}) = F_k \cdot T_k \Delta s_k$$

منحنی کے ہمراہ  $t = a$  تا  $t = b$  کام تخمیناً درج ذیل ہوگا۔

$$\sum_{k=1}^n F_k \cdot T_k \Delta s_k$$

جیسا جیسا  $[a, b]$  کے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب ہوتا ہے، ویسے ویسے منحنی کی پیدا کردہ خانہ بندی کا معیار بھی صفر کے قریب ہوتا ہے اور مجموعہ درج ذیل لکیری مکمل کو پہنچتا ہے۔

$$\int_{t=a}^{t=b} F \cdot T ds$$

اس مکمل سے حاصل عدد کی علامت،  $t$  بڑھانے سے حاصل پر چلنے کے، رخ پر منحصر ہوگی۔ منحنی پر چلنے کا رخ الٹ کرنے سے  $T$  کا رخ الٹ ہوگا جس کی وجہ

سے  $F \cdot T$  اور مکمل کی علامت الٹ ہوگی۔

جدول ۱۵.۲: مکمل کام لکھنے کے چھ طریقے۔

|                                                                                    |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $W = \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$                           | تعریف                                                                                             |
| $= \int_a^b \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$                                          | مختصر تفریقی روپ                                                                                  |
| $= \int_a^b \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt$                            | پھیلا کر $dt$ شامل کیا گیا؛ مقدار معلوم $t$ اور سمتی رفتار $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ اجاگر کیے گئے |
| $= \int_a^b \left( M \frac{dg}{dt} + N \frac{dh}{dt} + P \frac{dk}{dt} \right) dt$ | جزوی تفاعل اجاگر کیے گئے                                                                          |
| $= \int_a^b \left( M \frac{dx}{dt} + N \frac{dy}{dt} + P \frac{dz}{dt} \right) dt$ | $\mathbf{r}$ کے اجزاء استعمال کیے گئے                                                             |
| $= \int_a^b M dx + N dy + P dz$                                                    | $dt$ منسوخ کر کے عمومی روپ حاصل کیا گیا                                                           |

۲۳۹۱۰ علاقیت اور قیمت کا حصول

۲۳۹۱۱ مکمل کام (مساوات ۱) لکھنے کے چھ طریقے جدول ۱۵.۲ میں پیش ہیں۔

۲۳۹۱۲ جدول ۱۵.۲ کے کلیات کی قیمتوں کا حصول، بظاہر مختلف روپ کے باوجود، ایک ہی طرح کیا جاتا ہے۔

۲۳۹۱۳ متکامل کام کی قیمتے کا حصول

۲۳۹۱۴ مکمل کام کی قیمت حاصل کرنے کے اقدام درج ذیل ہیں۔

۲۳۹۱۵ ۱۔ منحنی پر  $\mathbf{F}$  کی قیمت مقدار معلوم  $t$  کے تفاعل کے روپ میں لکھیں۔

۲۳۹۱۶ ۲۔ تفرق  $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$  تلاش کریں۔

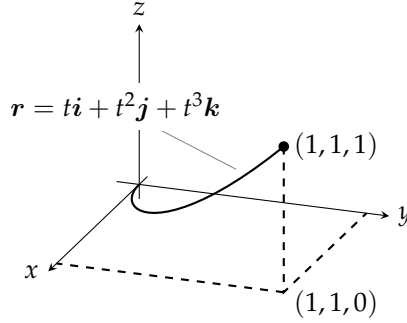
۲۳۹۱۷ ۳۔  $\mathbf{F}$  اور  $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$  کا غیر سمتی ضرب لیں۔

۲۳۹۱۸ ۴۔  $t = a$  سے  $t = b$  تک مکمل کریں۔

۲۳۹۱۹ مثال ۱۵.۶: منحنی  $0 \leq t \leq 1$  کے  $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$  کے ہمراہ  $(0, 0, 0)$  سے  $(1, 1, 1)$  تک  $\mathbf{F} = (y - x^2)\mathbf{i} + (z - y^2)\mathbf{j} + (x - z^2)\mathbf{k}$  کا کام تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۴)۔

۲۳۹۲۰ حل:

۲۳۹۲۱



شکل ۱۵.۲۴: منحنی برائے مثال ۱۵.۶

پہلا قدم: منحنی پر  $F$  کی قیمت کا حصول۔

$$\begin{aligned} F &= (y - x^2)\mathbf{i} + (z - y^2)\mathbf{j} + (x - z^2)\mathbf{k} \\ &= \underbrace{(t^2 - t^2)}_0\mathbf{i} + (t^3 - t^4)\mathbf{j} + (t - t^6)\mathbf{k} \end{aligned}$$

دوسرا قدم:  $\frac{dr}{dt}$  حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dr}{dt} = \frac{d}{dt}(ti + t^2j + t^3k) = i + 2tj + 3t^2k$$

تیسرا قدم:  $F$  اور  $\frac{dr}{dt}$  کا غیر سمتی ضرب۔

$$\begin{aligned} F \cdot \frac{dr}{dt} &= [(t^3 - t^4)\mathbf{j} + (t - t^6)\mathbf{k}] \cdot (i + 2tj + 3t^2k) \\ &= (t^3 - t^4)(2t) + (t - t^6)(3t^2) = 2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8 \end{aligned}$$

چوتھا قدم:  $t = 1$  سے  $t = 0$  تک۔

$$\begin{aligned} W &= \int_0^1 (2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8) dt \\ &= \left[ \frac{2}{5}t^5 - \frac{2}{6}t^6 + \frac{3}{4}t^4 - \frac{3}{9}t^9 \right]_0^1 = \frac{29}{60} \end{aligned}$$

□

□

۲۳۹۶ مکمل ہمراہ بہاؤ اور دائری بہاؤ

۲۳۹۸ فرض کریں  $F = Mi + Nj + Pk$  میدان قوت کے بجائے فضا کے ایک خط (مثلاً پانی سے چلنے والے جزیر کا چرخی خانہ یا سمندری طاس) میں

۲۳۹۹ بہتا ہوا سیال کے سمتی رفتاری میدان کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں منحنی کے ہمراہ  $F \cdot T$  کا مکمل، منحنی کے ہمراہ سیال کا بہاؤ دے گا۔

۲۳۹۰ تعریف: استمراری سمتی رفتاری میدان کے دائرہ کار میں ہموار منحنی  $a \leq t \leq b$  پر  $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$

۲۳۹۱ سے  $t = a$  تک  $F \cdot T$  کا مکمل،  $t = b$  تک منحنی کا ہمراہ بہاؤ دے گا:

$$(۲) \quad \text{ہمراہ بہاؤ} = \int_a^b F \cdot T \, ds$$

۲۳۹۲ اس مکمل کو مکمل ہمراہ بہاؤ کہتے ہیں۔ بند منحنی کی صورت میں اس بہاؤ کو منحنی کے گرد منحنی کے ہمراہ دائری بہاؤ کہتے ہیں۔

□

۲۳۹۳ مکمل ہمراہ بہاؤ کی قیمت بھی مکمل کام کی قیمت کی طرح حاصل کی جاتی ہے۔

۲۳۹۵ مثال ۱۵.۷: ایک سیال کا سمتی رفتاری میدان  $F = xi + zj + yk$  ہے۔ درج ذیل پیچدار منحنی کے ساتھ ساتھ اس کے ہمراہ بہاؤ تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

۲۳۹۷ حل:

۲۳۹۸ پہلا قدم: منحنی پر  $F$  کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$F = xi + zj + yk = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

۲۳۹۹ دوسرا قدم:  $\frac{dr}{dt}$  تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{dr}{dt} = (-\sin t)i + (\cos t)j + k$$

۲۳۹۰ تیسرا قدم: غیر سمتی ضرب  $F \cdot \frac{dr}{dt}$  تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F \cdot \frac{dr}{dt} &= (\cos t)(-\sin t) + (t)(\cos t) + (\sin t)(1) \\ &= -\sin t \cos t + t \cos t + \sin t \end{aligned}$$

۲۳۹۳۱ چوتھا قدم:  $t - b \text{ v } t = a$  تکمیل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_0^{\pi/2} (-\sin t \cos t + t \cos t + \sin t) dt \\ &= \left[ \frac{\cos^2 t}{2} + \sin t \right]_0^{\pi/2} = \left( 0 + \frac{\pi}{2} \right) - \left( \frac{1}{2} + 0 \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

۲۳۹۳۲

۲۳۹۳۳ مثال ۱۵.۸: میدان  $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$  کا دائرہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  کے ہمراہ  $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$  دائرہ کے گرد دائری بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳۹۳۴

۲۳۹۳۵

حل:

۱. دائرہ پوز  $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j} = (\cos t - \sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}$ ۔ ۲۳۹۳۶

۲.  $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}$ ۔ ۲۳۹۳۷

۳.  $\mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -\sin t \cos t + \underbrace{\sin^2 t + \cos^2 t}_1$ ۔ ۲۳۹۳۸

۴. دائری بہاؤ درج ذیل ہو گا۔ ۲۳۹۳۹

$$\begin{aligned} \text{دائری بہاؤ} &= \int_0^{2\pi} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_0^{2\pi} (1 - \sin t \cos t) dt \\ &= \left[ t - \frac{\sin^2 t}{2} \right]_0^{2\pi} = 2\pi \end{aligned}$$

□

۲۳۹۴۰

۲۳۹۴۱ مستوی منحنی کو عبور کرتا ہوا بہاؤ

۲۳۹۴۲ مستوی  $xy$  میں ہموار بند منحنی  $C$  میں محیط خط سے سیال کے اخراج و دخول کی شرح  $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$  (منحنی کے بیرونی عمودی اکائی سمتیہ کے رخ رفتاری

۲۳۹۴۳ میدان کے غیر سمتی جزو) کے لکیری مکمل سے حاصل ہوگی۔ اس مکمل کی قیمت کو  $C$  عبور کرتا ہوا  $\mathbf{F}$  کا بہاؤ (یا نفاذ) کہتے ہیں۔ برقی یا مقناطیسی میدان  $\mathbf{F}$

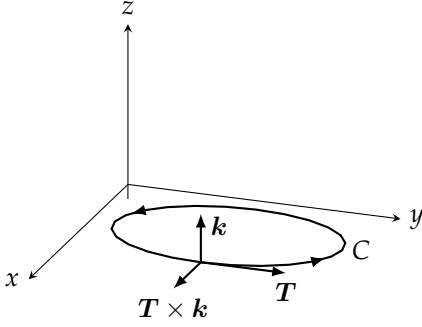
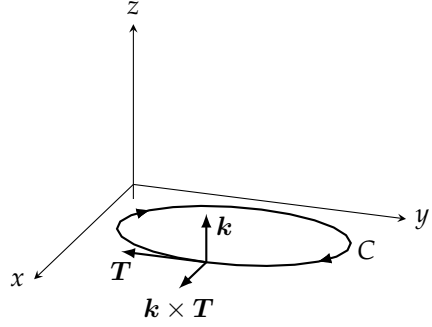
۲۳۹۴۴ کی صورت میں بھی اس مکمل کی قیمت کو  $C$  عبور کرتا ہوا بہاؤ یا نفاذ کہیں گے اگرچہ ان میں کوئی بہتا ہوا سیال نہیں پایا جاتا ہے۔

۲۳۹۴۵ تعریف: استمراری سمتی میدان  $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$  کے دائرہ کار میں ہموار سطح بند منحنی  $C$  جس کا بیرونی رخ عمودی اکائی

۲۳۹۴۶ سمتیہ  $\mathbf{n}$  ہو کی صورت میں  $C$  کو عبور کرتا ہوا  $\mathbf{F}$  کا بہاؤ درج ذیل مکمل دے گا۔

$$(۳) \quad C \text{ عبور کرتا ہوا } \mathbf{F} \text{ کا بہاؤ} = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds$$

flux<sup>۱</sup>

(ب) خلاف گھڑی حرکت کے لئے  $T \times k$  باہر رخ ہوگا۔(ا) گھڑی وار حرکت کے لئے  $k \times T$  باہر رخ ہوگا۔

شکل ۱۵.۲۵: ہموار منحنی C، جو بڑھتے  $t$  کی صورت میں مستوی  $xy$  میں خلاف گھڑی حرکت کرتی ہو، کا باہر رخ اکائی سمتیہ  $n = T \times k$  ہوگا۔

□

۲۳۶۵۷

منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ (نفاذ) اور دائری بہاؤ میں فرق سے واقف ہونا ضروری ہے۔ منحنی C کو عبور کرتا ہوا  $F$  کے بہاؤ سے مراد منحنی پر  $F \cdot n$  (منحنی کے اکائی مماس کے رخ  $F$  کے غیر سمتی جزو) کا تکمل ہے۔ بند منحنی C کے گرد  $F$  کے دائری بہاؤ سے مراد منحنی پر  $F \cdot T$  (منحنی کے اکائی مماس کے رخ  $F$  کے غیر سمتی جزو) کا تکمل ہے۔ منحنی عبور کرتا ہوا بہاؤ سے مراد  $F$  کے عمودی جزو کا تکمل جبکہ دائری بہاؤ سے مراد  $F$  کے مماسی جزو کا تکمل ہے۔ روزمرہ زندگی میں منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ یعنی نفاذ کو مختصر آہٹاؤ کہا جاتا ہے۔

مساوات ۳ کے تکمل کی قیمت معلوم کرنے کی خاطر ہم مقدار معلوم روپ

$$x = g(t), \quad y = h(t), \quad a \leq t \leq b$$

سے ابتدا کرتے ہیں۔ یوں  $t$  کی قیمت  $a$  سے  $b$  تک بڑھانے سے منحنی پر ایک سرے سے دوسرے سر تک ٹھیک ایک بار چلا جائے گا۔ منحنی کے اکائی مماسی سمتیہ  $T$  اور کارتیسی محدودی نظام کے اکائی سمتیہ  $k$  کا سمتی ضرب منحنی کا بیرونی اکائی عمودی سمتیہ  $n$  دے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے دو سمتی ضرب  $T \times k$  اور  $k \times T$  پائے جاتے ہیں۔ ان میں کونسا بیرونی اکائی سمتیہ دے گا؟ مقدار معلوم  $t$  بڑھانے سے C پر چلنے کے رخ پر اس کا جواب مختصر ہوگا۔ اگر منحنی پر حرکت گھڑی وار ہو تب  $k \times T$  بیرونی اکائی سمتیہ دے گا جبکہ خلاف گھڑی حرکت کی صورت میں  $T \times k$  بیرونی اکائی سمتیہ دے گا (شکل ۱۵.۲۵)۔ عموماً خلاف گھڑی حرکت کے لئے کلیات اخذ کیے جاتے ہیں۔ یوں  $n = T \times k$  ہوگا۔ اگرچہ مساوات ۳ میں دیے گئے تکمل کی قیمت منحنی پر چلنے کے رخ پر مختصر نہیں ہے، ہم خلاف گھڑی حرکت تصور کرتے ہوئے مساوات ۳ کو حل کرنے کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔

ارکان کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$n = T \times k = \left( \frac{dx}{ds} i + \frac{dy}{ds} j \right) \times k = \frac{dy}{ds} i - \frac{dx}{ds} j$$

اگر  $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$  ہو تب ۲۳۶۷۰

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = M(x, y) \frac{dy}{ds} - N(x, y) \frac{dx}{ds}$$

لہذا ۲۳۶۷۱

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \int_C \left( M \frac{dy}{ds} - N \frac{dx}{ds} \right) ds$$

ہوگا جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔ ۲۳۶۷۲

$$(۴) \quad \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \oint_C M dy - N dx$$

یاد رہے کہ  $C$  پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے بند تکمل  $\oint$  کی قیمت حاصل کی جائے گی۔ اس تکمل کے حصول کی خاطر ہم  $M$ ،  $dy$ ،  $N$  اور  $dx$  کو مقدار ۲۳۶۷۳

معلوم  $t$  کے روپ میں لکھ کر  $a = t$  تا  $b = t$  تکمل لیتے ہیں۔ ہمیں بہاؤ (نفاذ) تلاش کرنے کے لئے  $ds$  جاننے کی ضرورت پیش نہیں آتی ۲۳۶۷۴

ہے۔ منحنی  $C$  پر خلاف گھڑی ٹھیک ایک بار چلتے ہوئے کوئی بھی ہموار مقدار معلوم روپ  $x = g(t)$ ،  $y = h(t)$ ، جہاں  $a \leq t \leq b$  ہو، استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ۲۳۶۷۵

مثال ۱۵.۹: مستوی  $xy$  میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کو پار کرتا ہوا  $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$  کا بہاؤ (نفاذ) تلاش کریں۔ ۲۳۶۷۶

حل: مقدار معلوم روپ  $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$ ،  $0 \leq t \leq 2\pi$  دائرے پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے لہذا مساوات ۴ حل ۲۳۶۷۸

کرنے کی خاطر درج ذیل لیے جاسکتے ہیں۔ ۲۳۶۷۹

$$\begin{aligned} M &= x - y = \cos t - \sin t, & dy &= d(\sin t) = \cos t dt \\ N &= x = \cos t, & dx &= d(\cos t) = -\sin t dt \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۶۸۰

$$\begin{aligned} &= \int_C M dy - N dx = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t - \sin t \cos t + \cos t \sin t) dt \quad \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \left[ \frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right]_0^{2\pi} = \pi \end{aligned}$$

دائرہ کو عبور کرتا ہوا  $\mathbf{F}$  کا بہاؤ  $\pi$  ہے۔ چونکہ نتیجہ مثبت ہے لہذا دائرے سے کل بہاؤ کا رخ باہر کو ہوگا۔ دائرے میں دخول کی صورت میں نتیجہ منفی ہوتا۔ ۲۳۶۸۱

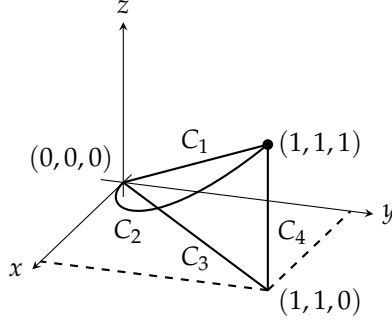
□ ۲۳۶۸۲

سوالات ۲۳۶۸۳

سمتی میدان اور میدان ڈھلوان

سوال ۱۵.۳ تا ۱۵.۴ میں تقابل کے میدان ڈھلوان تلاش کریں۔ ۲۳۶۸۵





شکل ۱۵.۲۶

سوال ۱۵.۳۷:  $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$  ۲۳۹۸۶

۲۳۹۸۷

۲۳۹۸۸

سوال ۱۵.۳۸:  $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  ۲۳۹۸۹

۲۳۹۹۰

سوال ۱۵.۳۹:  $g(x, y, z) = e^z - \ln \sqrt{x^2 + y^2}$  ۲۳۹۹۱

۲۳۹۹۲

۲۳۹۹۳

سوال ۱۵.۴۰:  $g(x, y, z) = xy + yz + xz$  ۲۳۹۹۴

سوال ۱۵.۴۱: مستوی میں سمتی میدان کا ایسا کثیف  $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$  پیش کریں کہ  $\mathbf{F}$  کی مقدار مبداء سے  $(x, y)$  تک فاصلہ کے مربع کا عکس متناسب ہو اور  $\mathbf{F}$  کا رخ مبداء کے رخ ہو۔ (یہ میدان مبداء پر غیر معین ہے۔) ۲۳۹۹۵

سوال ۱۵.۴۲: مستوی میں میدان کا ایسا کثیف  $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$  پیش کریں کہ  $(0, 0)$  پر  $\mathbf{F} = \mathbf{0}$  ہو جبکہ کسی دوسرے نقطہ  $(a, b)$  پر  $|\mathbf{F}| = \sqrt{a^2 + b^2}$  اور دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$  کو میدان گھڑی وار مماسی ہو۔ ۲۳۹۹۸

کام

سوال ۱۵.۴۳ تا ۱۵.۴۸:  $(0, 0, 0)$  تا  $(1, 1, 1)$  قوت  $\mathbf{F}$  کا کام درج ذیل راہوں پر تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۶)۔ ۲۳۹۹۹

۱. سیدھی لکیر  $C_1: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$  ۲۳۹۹۱

ب. قوی راہ  $C_2: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^4\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$  ۲۳۹۹۲

ج. راہ  $C_3 \cup C_4$  جو  $(0, 0, 0)$  تا  $(1, 1, 0)$  اور  $(1, 1, 0)$  تا  $(1, 1, 1)$  خطی قطعات پر مشتمل ہے۔ ۲۳۹۹۳

سوال ۱۵.۴۳:  $F = 3yi + 2xj + 4zk$  ۲۳.۷۳

سوال ۱۵.۴۴:  $F = \frac{1}{1+x^2}j$  ۲۳.۷۵

سوال ۱۵.۴۵:  $F = \sqrt{z}i - 2xj + \sqrt{y}k$  ۲۳.۷۶

سوال ۱۵.۴۶:  $F = xyi + yzj + xzk$  ۲۳.۷۷

سوال ۱۵.۴۷:  $F = (3x^2 - 3x)i + 3zj + k$  ۲۳.۷۸

سوال ۱۵.۴۸:  $F = (y + z)i + (z + x)j + (x + y)k$  ۲۳.۷۹

سوال ۱۵.۴۹:  $F$  کا کام تلاش کریں۔ ۲۳.۸۰

سوال ۱۵.۵۰:  $F = xyi + yj - yzk, r(t) = ti + t^2j + tk, 0 \leq t \leq 1$  ۲۳.۸۱

سوال ۱۵.۵۱:  $F = 2yi + 3xj + (x + y)k, r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + \frac{t}{6}k, 0 \leq t \leq 2\pi$  ۲۳.۸۲

سوال ۱۵.۵۲:  $F = zi + xj + yk, r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + tk, 0 \leq t \leq 2\pi$  ۲۳.۸۳

سوال ۱۵.۵۳:  $F = 6zi + y^2j + 12xk, r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + \frac{t}{6}k, 0 \leq t \leq 2\pi$  ۲۳.۸۴

لکیری تکمل اور مستوی میں سمتی میدان

سوال ۱۵.۵۴: نقطہ  $(-1, 1)$  سے  $(2, 4)$  تک منحنی  $y = x^2$  پر  $\int_C xy \, dx + (x + y) \, dy$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳.۸۵

سوال ۱۵.۵۵: ایک مثلث جس کے راس  $(0, 0)$ ،  $(1, 0)$  اور  $(0, 1)$  ہیں پر  $\int_C (x - y) \, dx + (x + y) \, dy$  کی قیمت خلاف گھڑی چلتے ہوئے تلاش کریں۔ ۲۳.۸۶

سوال ۱۵.۵۶: نقطہ  $(4, 2)$  سے  $(1, -1)$  تک منحنی  $x = y^2$  پر چلتے ہوئے سمتی میدان  $F = x^2i - yj$  کے لئے  $\int_C F \cdot ds$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳.۸۷

سوال ۱۵.۵۷: نقطہ  $(1, 0)$  سے  $(0, 1)$  تک اکائی دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے سمتی میدان  $F = yi - xj$  کے لئے  $\int_C F \cdot dr$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳.۸۸

سوال ۱۵.۵۸: نقطہ  $(1, 1)$  سے  $(2, 3)$  تک سیدھی لکیر پر قوت  $F = xyi + (y - x)j$  کا کام دریافت کریں۔ ۲۳.۸۹

سوال ۱۵.۵۹: تقابل  $f(x, y) = (x + y)^2$  کی ڈھلوان کا کام دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$  پر خلاف گھڑی نقطہ  $(2, 0)$  سے چلتے ہوئے ایک چکر کے لئے تلاش کریں۔ ۲۳.۹۰

سوال ۱۵.۶۰: میدان  $F_1 = xi + yi$  اور  $F_2 = -yi + xj$  کی دائری بہاؤ درج ذیل منحنيات کے ہمراہ تلاش کریں اور ان منحنيات کو عبور کرتا ہوا بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۳.۹۱

ا. دائرہ  $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j, 0 \leq t \leq 2\pi$  ۲۳.۹۲

ب. ترخیم  $r(t) = (\cos t)i + (4 \sin t)j, 0 \leq t \leq 2\pi$  ۲۳.۹۳

سوال ۱۵.۶۰: دائرہ  $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$  کو عبور کرتا ہوا بہاؤ درج ذیل میدان کے لئے حاصل کریں۔

$$F_1 = 2xi - 3yj, \quad F_2 = 2xi + (x - y)j$$

سوال ۱۵.۶۱ تا سوال ۱۵.۶۴ میں نصف دائری قوس  $0 \leq t \leq \pi$  میں  $r_1(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$  اور قطع  $r_2(t) = ti$ ,  $-a \leq t \leq a$  پر مشتمل نصف دائری راہ کے ہمراہ بہاؤ اور اس کو عبور کرتا ہوا بہاؤ، میدان  $F$  کے لئے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۶۱:  $F = xi + yj$  ۲۳.۵۳

سوال ۱۵.۶۲:  $F = x^2i + y^2j$  ۲۳.۵۶

سوال ۱۵.۶۳:  $F = -yi + xj$  ۲۳.۵۷

سوال ۱۵.۶۴:  $F = -y^2i + x^2j$  ۲۳.۵۸

سوال ۱۵.۶۵: سمتی رفتاری میدان  $F = (x + y)i - (x^2 + y^2)j$  کے بہاؤ کے عمل کی قیمت درج ذیل راہ کے ہمراہ مستوی  $xy$  میں نقطہ  $(1, 0)$  سے  $(-1, 0)$  تک تلاش کریں۔

۱. دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کا بالائی نصف حصہ۔ ۲۳.۵۹

ب. نقطہ  $(1, 0)$  تا  $(-1, 0)$  لکیری قطع۔ ۲۳.۶۰

ج. نقطہ  $(1, 0)$  تا  $(0, -1)$  اور اس کے بعد  $(0, -1)$  سے  $(-1, 0)$  تک لکیری قطع۔ ۲۳.۶۱

سوال ۱۵.۶۶: ایک مثلث، جس کے راس  $(1, 0)$ ،  $(0, 1)$  اور  $(-1, 0)$  ہیں، سے خارجی بہاؤ سوال ۱۵.۶۵ کے میدان کے لئے تلاش کریں۔

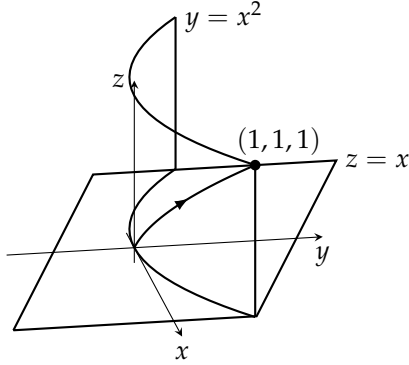
مستوی میں میدان کے تلاش اور خاکہ ۲۳.۶۲  
سوال ۱۵.۶۷: چکری میدان  $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}j$  بج افقی اور انتہائی اجزاء کا خاکہ دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$  کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔ ۲۳.۶۳

سوال ۱۵.۶۸: رداۓ میدان  $F = xi + yj$  بج افقی اور انتہائی اجزاء کا خاکہ دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔ ۲۳.۶۴

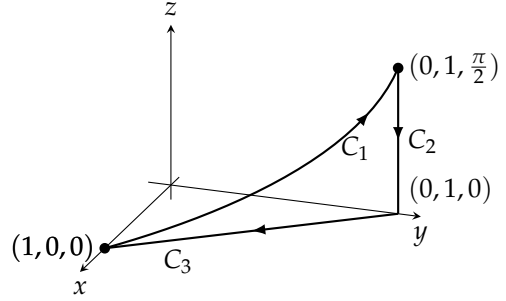
سوال ۱۵.۶۹: (i) مستوی  $xy$  میں میدان  $G = P(x, y)i + Q(x, y)j$  تلاش کریں جس کی قیمت نقطہ  $(a, b) \neq (0, 0)$  پر  $\sqrt{a^2 + b^2}$ ، رخ خلاف گھڑی اور دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$  کو مماسی ہو۔ نقطہ  $(0, 0)$  پر میدان غیر معین ہے۔ (ب) میدان  $G$  اور چکری میدان  $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}j$  کے چچ کیا تعلق پایا جاتا ہے؟ ۲۳.۶۵

سوال ۱۵.۷۰: (i) مستوی  $xy$  میں ایسا میدان  $G = P(x, y)i + Q(x, y)j$  تلاش کریں جو  $(a, b) \neq (0, 0)$  پر دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$  کو مماسی ہو، اس کی مطلق قیمت اکائی ہو اور اس کا رخ گھڑی وار ہو۔ (ب) میدان  $G$  اور چکری میدان  $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}j$  کے چچ کیا تعلق پایا جاتا ہے؟ ۲۳.۶۶

سوال ۱۵.۷۱: مستوی  $xy$  میں ایسا میدان  $F = M(x, y)i + N(x, y)j$  تلاش کریں جو  $(x, y) \neq (0, 0)$  پر مبداء کے رخ ہو اور اس کی مطلق قیمت اکائی ہو۔ نقطہ  $(0, 0)$  پر میدان غیر معین ہے۔ ۲۳.۶۷



شکل ۱۵.۲۸



شکل ۱۵.۲۹

سوال ۱۵.۴۲: مستوی  $xy$  میں ایسا میدان  $F = M(x, y)i + N(x, y)j$  تلاش کریں جو  $(x, y) \neq (0, 0)$  پر مبدا کے رخ ہو اور  $|F|$  کی قیمت (ا) مبدا سے  $(x, y)$  تک فاصلہ کے برابر ہو، (ب) مبدا سے  $(x, y)$  تک فاصلہ کے بالعکس متناسب ہو۔ نقطہ  $(0, 0)$  پر میدان غیر معین ہے۔

۲۳.۵۸

۲۳.۵۹

۲۳.۶۰

فضا میں راہ کے ہمراہ متکلیف ہماؤ

۲۳.۶۱

سوال ۱۵.۴۳: ۱۵.۴۲ میں فضا کے کسی خطہ میں سستی رفتاری میدان  $F$  سیال کے بہاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ دی گئی معنی کے ہمراہ بہاؤ، بڑھتے  $t$  کے رخ تلاش کریں۔

۲۳.۶۲

۲۳.۶۳

سوال ۱۵.۴۴:  $F = -4xyi + 8yj + 2k$ ,  $r(t) = ti + t^2j + k$ ,  $0 \leq t \leq 2$

۲۳.۶۴

سوال ۱۵.۴۵:  $F = x^2i + yzj + y^2k$ ,  $r(t) = 3tj + 4tk$ ,  $0 \leq t \leq 1$

۲۳.۶۵

سوال ۱۵.۴۶:  $F = (x - z)i + xk$ ,  $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)k$ ,  $0 \leq t \leq \pi$

۲۳.۶۶

سوال ۱۵.۴۷:  $F = -yi + xj + 2k$ ,

۲۳.۶۷

$r(t) = (-2 \cos t)i + (2 \sin t)j + 2tk$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$

۲۳.۶۸

سوال ۱۵.۴۸: بڑھتے  $t$  رخ چلتے ہوئے درج ذیل تین عدد بند راہ پر  $F = 2xi + 2zj + 2yk$  کا دائری بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۹)۔

۲۳.۶۹

۲۳.۷۰

$$C_1: r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$C_2: r(t) = j + \frac{\pi}{2}(1 - t)k, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_3: r(t) = ti + (1 - t)j, \quad 0 \leq t \leq 1$$

سوال ۱۵.۴۹: مستوی  $2x + 3y - z = 0$  اور بیلیں  $x^2 + y^2 = 12$  ایک دوسرے کو ترخیم  $C$  پر قطع کرتے ہیں۔ بغیر کوئی مکمل حل کیے دکھائیں کہ میدان  $F = xi + yj + zk$  کا  $C$  پر دونوں رخ چلتے ہوئے دائری بہاؤ صفر کے برابر ہے۔

۲۳.۷۱

۲۳.۷۲

سوال ۱۵.۷۹: فضا میں ایک سیال کے بہاؤ کا سمتی رفتار میدان  $F = xyi + yj - yzk$  ہے۔ یلین  $y = x^2$  اور مستوی  $z = x$  کی تقاطع لکیر کے ہمراہ نقطہ  $(0, 0, 0)$  سے  $(1, 1, 1)$  تک بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۸)۔ (اشارہ:  $t = x$  کو مقدار معلوم لیں۔)

سوال ۱۵.۸۰: میدان  $F = \nabla(xy^2z^3)$  کا بہاؤ درج ذیل کے ہمراہ تلاش کریں۔

۱. اوپر سے دیکھ کر گھڑی وار ایک بار چکر لگاتے ہوئے سوال ۱۵.۷۸ میں دی گئی  $C$  کے ہمراہ۔

ب. نقطہ  $(1, 1, 1)$  تا  $(2, 1, -1)$  لکیری قطع کے ہمراہ۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۸۱: فرض کریں  $a \leq t \leq b$  کے لئے  $f(t)$  قابل تفرق اور مثبت ہے۔ مزید  $F = yi$  ہے جبکہ راہ  $r(t) = ti +$

$b, a \leq t \leq b$  کو  $C$  ظاہر کرتی ہے۔ کیا محور  $t$ ، لکیر  $t = a$ ،  $t = b$  اور ترسیم  $f$  کے چکر اور مکمل کام  $\int_C F \cdot dr$  کا

ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۸۲: ایک ذرہ نقطہ  $(a, f(a))$  سے  $(b, f(b))$  تک ہموار منحنی  $y = f(x)$  پر حرکت کرتا ہے۔ محرک قوت ہر نقطہ پر مبدا

سے دوری کے رخ ہے جبکہ اس کی مطلق قیمت مستقل  $k$  ہے۔ دکھائیں کہ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$\int_C F \cdot T ds = k \left[ \sqrt{b^2 + (f(b))^2} - \sqrt{a^2 + (f(a))^2} \right]$$

کمپیوٹر کا استعمال سوال ۱۵.۸۳ تا سوال ۱۵.۸۸ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے دی گئی راہ پر قوت  $F$  کا کام تلاش کریں۔

۱. راہ  $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$  کے لئے  $dr$  تلاش کریں۔

ب. راہ کے ہمراہ قوت  $F$  کی قیمت تلاش کریں۔

ج. مکمل  $\int_C F \cdot dr$  کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۸۳:  $F = xy^6i + 3x(xy^5 + 2)j$ ;  $r(t) = 2 \cos ti + \sin tj$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۸۴:  $F = \frac{3}{1+x^2}i + \frac{2}{1+y^2}aj$ ;  $r(t) = \cos ti + \sin tj$ ,  $0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۵.۸۵:  $F = (y + yz \cos xyz)i + (x^2 + xz \cos xyz)j + (z + xy \cos xyz)k$ ;

$r(t) = 2 \cos ti + 3 \sin tj + k$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۸۶:  $F = 2xyi - y^2j + ze^xk$ ;

$r(t) = -ti + \sqrt{t}j + 3tk$ ,  $0 \leq t \leq 4$

سوال ۱۵.۸۷:  $F = (2y + \sin x)i + (z^2 + \frac{1}{3} \cos y)j + x^4k$ ;

$r(t) = \sin ti + \cos tj + \sin 2tk$ ,  $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۵.۸۸:  $F = x^2yi + \frac{1}{3}x^3j + xyk$ ;

$r(t) = \cos ti + \sin tj + (2 \sin^2 t - 1)k$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$

## ۱۵.۳ راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان

ثقلی اور برقی میدان میں کمیت یا بار کو ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ منتقل کرنے کے لئے درکار کام صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوتا ہے تاکہ منتقلی کی راہ پر اس حصہ میں مکمل کام کی راہ سے آزادی کے تصور پر غور کیا جائے گا اور ایسے میدانوں کی خواص پر غور کیا جائے گا جن میں مکمل کام کی قیمت راہ کے تابع نہیں ہوتا۔

## راہ سے آزادی

فضا میں کھلا خطہ  $D$  پر معین میدان  $F$  ایک ذرہ کو  $D$  میں نقطہ  $A$  سے نقطہ  $B$  منتقل کرتا ہے۔ عموماً مکمل کام  $\int F \cdot dr$  کی قیمت منتقلی کی راہ پر منحصر ہوگی، البتہ ایسے میدان پائے جاتے ہیں جن میں مکمل کام کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوگی تاکہ منتقلی کی راہ پر۔ اگر  $D$  میں تمام  $A$  اور  $B$  کے لئے ایسا ہو تب یہ میدان بقائی میدان کہلائے گا اور ہم کہیں گے کہ  $D$  میں  $\int F \cdot dr$  راہ سے آزاد ہے اور  $D$  پر  $F$  بقائی ہے۔

تعریف: فضا میں کھلا خطہ  $D$  پر  $F$  کو ایک معین میدان لیتے ہوئے تصور کریں کہ  $D$  میں ہر دو نقطوں  $A$  اور  $B$  کے بیچ ہر ممکنہ راہ پر مکمل کام  $\int_A^B F \cdot dr$  کی قیمت ایک سی ہے۔ تب مکمل  $\int F \cdot dr$  خطہ  $D$  میں راہ سے آزاد ہوگا اور میدان  $F$  خطہ  $D$  پر بقائی<sup>۹</sup> ہوگا۔

□

عملی زندگی میں عموماً میدان  $F$  صرف اور صرف اس صورت بقائی ہوگا جب  $D$  پر  $F = \nabla f$  ہو جہاں  $f$  ایک غیر سمتی تفاعل ہے۔ ایسی صورت میں تفاعل  $f$  کو  $F$  کا مخفی قوت تفاعل کہتے ہیں۔

تعریف: اگر  $D$  پر میدان  $F$  معین ہو اور  $F = \nabla f$  ہو جہاں  $f$  خطہ  $D$  پر ایک غیر سمتی تفاعل ہو تب  $f$  کو  $F$  کا مخفی قوت تفاعل<sup>۹</sup> کہتے ہیں۔

□

برقی مخفی قوت ایک غیر سمتی تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک برقی میدان ہوتا ہے۔ ثقلی مخفی قوت ایک غیر سمتی تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک ثقلی میدان ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا ہم اب دیکھیں گے، میدان  $F$  کا مخفی قوت تفاعل  $f$  جاننے کے بعد  $F$  کی دائرہ کار میں تمام کمالات کام کی قیمتیں درج ذیل سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

$$(i) \quad \int_A^B F \cdot dr = \int_A^B \nabla f \cdot dr = f(B) - f(A)$$

اگر آپ واحد متغیر کے تفرق  $f'$  کی طرح  $\nabla f$  کو متعدد متغیرات کے تفاعل کے لئے فرض کریں تب مساوات کو احصاء کے بنیادی کلیہ

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

کا مطابق سمتی احصاء کا کلیہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

بقائی میدان کی دیگر قابل ذکر خواص پر، آگے چلتے ہوئے ساتھ ساتھ، غور کیا جائے گا۔ مثلاً،  $D$  پر بقائی  $F$  کی صورت میں  $D$  میں ہر بند راہ پر مکمل کام صفر ہو گا۔ مساوات اور اس کی مضمرات کی درستی برقرار رکھنے کی خاطر ہمیں اس مساوات میں مستعمل مخفی، میدان، اور دائرہ کار پر شرائط مسلط کرنی ہوں گے۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام مخفیات نکل و پھیل ہموار<sup>\*</sup> ہیں، یعنی، انہیں متناہی تعداد کی ہموار مخفیات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر، حصہ ۱۲.۱ کی طرح، حاصل کیا گیا ہے۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ  $F$  کے اجزاء کے یک رتبی استمراری تفرق پائے جاتے ہیں۔ استمراری اس شرح کے بعد  $F = \nabla f$  کی صورت میں مخفی قوت تفاعل  $f$  کے مدغم تفرق ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، جو بقائی میدان  $F$  کے خواص پر غور کے دوران افشاں انگیز ثابت ہو گا۔

ہم فضا میں  $D$  کو ایک کھلا خطہ فرض کرتے ہیں۔ یوں  $D$  میں ہر نقطہ ایک ایسے گیند کے مرکز پر پایا جائے گا جو مکمل طور پر  $D$  میں پایا جاتا ہو۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ  $D$  تعلق (دار) خطہ ہے۔ کھلا خطہ میں تعلق دار سے مراد ایسا خطہ ہے، جس میں ہر دو نقطوں کو ایک ایسی مسلسل راہ سے جوڑا جاسکتا ہے جو مکمل طور پر اس خطہ میں پائی جاتی ہو۔

بقائی میدان میں لکیری کمالات

بقائی میدان میں لکیری کمالات کی قیمتیں درج ذیل نتیجہ کی مدد سے باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس نتیجہ کے تحت مکمل کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتام نقطوں پر منحصر ہوگی تاکہ منتقلی کی راہ پر۔

مسئلہ ۱۵.۱: لکیری کمالات کا بنیادی مسئلہ

۱. فرض کریں فضا میں کھلے تعلق دار خطہ  $D$  میں سمتی میدان  $F = Mi + Nj + Pk$  کے اجزاء استمراری ہیں۔ تب صرف اور صرف اس صورت جب  $D$  میں تمام نقاط  $A$  اور  $B$  کے لئے مکمل  $\int_A^B F \cdot dr$  کی قیمت،  $D$  کے اندر رہتے ہوئے  $A$  اور  $B$  کے قیام تمام راہ سے آزاد ہو، ایسا قابل تفرق تفاعل  $f$  موجود ہوگا جو درج ذیل پر پورا اترتا ہو۔

$$F = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$$

۲. اگر مکمل کی قیمت  $A$  اور  $B$  کے پتہ راہ سے آزاد ہو تب مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\int_A^B F \cdot dr = f(B) - f(A)$$

piecewisely smooth<sup>\*</sup>  
connected<sup>ii</sup>

ثبوت: کہ  $F = \nabla f$  سے مراد متکمل کے قیمتے کا راہ سے آزاد ہونا ہے  
فرض کریں  $D$  میں  $A$  اور  $B$  دو نقطے ہیں اور  $D$  میں  $A$  سے  $B$  تک ہموار راہ درج ذیل ہے۔

$$C: \quad \mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

منحنی کے ہمراہ  $t$  کے لحاظ سے  $C$  قابل تفرق ہے اور درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} && \text{زنجیری قاعدہ} \\ (r) \quad &= \nabla f \cdot \left( \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\mathbf{k} \right) = \nabla f \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_a^b \frac{df}{dt} dt && \text{مساوات ۲} \\ &= f(g(t), h(t), k(t)) \Big|_a^b = f(B) - f(A) \end{aligned}$$

اس طرح تکمل کام کی قیمت  $A$  اور  $B$  پر  $f$  کی قیمتوں پر منحصر ہوگی تاکہ ان کے پتہ راہ پر۔ یوں مسئلہ کے دوسرا جزو کے ساتھ ساتھ پہلا مضمر جزو بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہم الٹ مضمر کا زیادہ پیچیدہ ثبوت پیش نہیں کرتے ہیں۔

□

مثال ۱۵.۱۰: نقاط  $(-1, 3, 9)$  اور  $(1, 6, -4)$  کے پتہ ہموار منحنی  $C$  پر چلتے ہوئے درج ذیل بقائی میدان کا کم تلاش کریں۔

$$\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k} = \nabla(xyz)$$

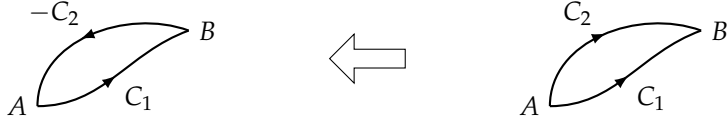
حل:  $f(x, y, z) = xyz$  لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} && \mathbf{F} = \nabla f \\ &= f(B) - f(A) && \text{مسئلہ ۱۵.۱ کا جزو دوم} \\ &= xyz|_{(1,6,-4)} - xyz|_{(-1,3,9)} \\ &= (1)(6)(-4) - (-1)(3)(9) \\ &= -24 + 27 = 3 \end{aligned}$$

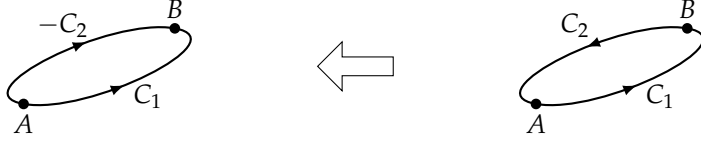
□

مسئلہ ۱۵.۲: درج ذیل فقرے معادل ہیں۔





شکل ۱۵.۲۹: دو نقطوں کے بیچ دو راہ میں سے ایک راہ کا رخ تبدیل کرتے ہوئے بند راہ حاصل کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۵.۳۰: بند راہ پر نقاط A اور B کی صورت میں ایک طرف راہ کا رخ تبدیل کر کے نقاط کے بیچ دو راہ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

۲۳۸۵۰ ا. خطہ D میں ہر بند راہ پر  $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$  ہے۔

۲۳۸۵۱ ب. خطہ D پر میدان  $\mathbf{F}$  بقائی ہے۔

۲۳۸۵۲

ثبوت: جزو-۱

۲۳۸۵۳ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ D میں کسی بھی دو نقاط A اور B کے بیچ کسی بھی دو راہوں C1 اور C2 پر  $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$  کے کمالات کی قیمتیں ایک دوسرے

۲۳۸۵۵ جیسی ہوں گی۔ ہم شکل ۱۵.۲۹ میں C2 کا رخ الٹ کر کے B سے A تک راہ کو -C2 - لکھتے ہیں۔ راہ C1 اور راہ -C2 مل کر بند راہ C دیتے

۲۳۸۵۶ ہیں۔ اب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

۲۳۸۵۷ یوں C1 اور C2 پر کمالات کی قیمتیں ایک دوسرے جیسی ہیں۔

□

۲۳۸۵۸

ثبوت: جزو-۲

۲۳۸۵۹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر بند راہ C پر  $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$  کا کمالات صفر ہے۔ ہم C پر کسی دو نقطوں A اور B کا انتخاب کر کے C کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے

۲۳۸۶۰ ہیں: نقطہ A سے B تک ٹکڑے کو C1 اور نقطہ B سے A تک ٹکڑے کو C2 لیتے ہوئے خلاف گھڑی کمالات درج ذیل ہوگا (شکل ۱۵.۳۰)۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_B^A \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

□

۲۳۸۶۲

مسئلہ ۱۵.۱ اور مسئلہ ۱۵.۲ کے نتائج کو یکجا کرتے ہیں۔ ۲۳۸۱۳

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad D \text{ میں کسی بھی بند راہ پر } \mathbf{F} \text{ بقائی ہے} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{F} = \nabla f \quad D \text{ پر}$$

یہ جانتے ہوئے کہ بقائی میدان میں لکیری کمالات کا حل کتنا آسان ہے، دو سوالات پیدا ہوتے ہیں: ۲۳۸۱۴

۱. ہمیں کیسے جان سکتے ہیں کہ میدان  $\mathbf{F}$  بقائی ہے؟ ۲۳۸۱۵

۲. بقائی میدان  $\mathbf{F}$  کا مطابقتی مخفی قوتہ تفاعل  $f$  کیسے دریافت کیا جاسکتا ہے (جہاں  $\mathbf{F} = \nabla f$  ہوگا)۔ ۲۳۸۱۶

بقائی میدان کا مخفی قوتہ تفاعل کا حصول ۲۳۸۱۷

بقائی میدان کا پرکھ درج ذیل ہے۔ ۲۳۸۱۸

بقائی میدان کا اجزائی پرکھ ۲۳۸۱۹

میدان  $\mathbf{F} = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$  جس کے اجزائی تفاعل کے استراری یک رتبی جزوی تفرق پائے ۲۳۸۲۰

جاتے ہوں صرف اور صرف اس صورت بقائی ہوگا جب درج ذیل مطمئن ہوں۔ ۲۳۸۲۱

$$(۳) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

□

۲۳۸۲۲

ثبوت پرکھ: ہم دکھاتے ہیں کہ بقائی  $\mathbf{F}$  کے لئے مساوات سہر صورت مطمئن ہوگا۔ ایسا مخفی قوتہ تفاعل  $f$  پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔ ۲۳۸۲۳

$$\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k} = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۸۲۴

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \\ &= \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial N}{\partial z} \end{aligned}$$

استراری ہونے کی بدولت مدغم جزوی تفرق  
ایک دوسرے کے برابر ہوں گے

مساوات ۳ کے باقی دو اجزاء بھی اسی طرح ثابت کیے جاسکتے ہیں۔ ۲۳۸۲۵

ثبوت کا دوسرا حصہ، جس سے مراد لیا جاسکتا ہے کہ مساوات ۳ کہتی ہے کہ  $F$  بقائی ہوگا، مسئلہ سٹوکس کا نتیجہ ہے۔

□

یہ جاننے ہوئے کہ  $F$  بقائی ہے، ہم عموماً مخفی قوہ تفاعل  $f$  دریافت کرنا چاہیں گے جو مساوات  $\nabla f = F$  یعنی

$$\frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k = Mi + Nj + Pk$$

کو  $f$  کے لئے حل کرنے سے حاصل ہوگا۔ ہم درج ذیل تین مساوات کا مکمل لے کر ایسا کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = N, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = P$$

مثال ۱۵.۱۱: دکھائیں کہ  $F = (e^x \cos y + yz)i + (xz - e^x \sin y)j + (xy + z)k$  بقائی ہے اور اس کا مخفی قوہ

تفاعل  $f$  تلاش کریں۔

حل: ہم مساوات ۳ میں دی گئی پرکھ کا اطلاق

$$M = e^x \cos y + yz, \quad N = xz - e^x \sin y, \quad P = xy + z$$

پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = y = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = z - e^x \sin y = \frac{\partial M}{\partial y}$$

یہ مساوات مل کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا  $f$  پایا جاتا ہے جو  $\nabla f = F$  کو مطمئن کرتا ہے۔

ہم درج ذیل مساواتوں کے کھمبات سے  $f$  کو تلاش کرتے ہیں۔

$$(۴) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = e^x \cos y + yz, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xz - e^x \sin y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = xy + z$$

ہم بائیں سے شروع کرتے ہوئے  $y$  اور  $z$  کو مستقل تصور کر کے پہلی مساوات کا مکمل  $x$  کے لحاظ سے لیتے ہیں:

$$(۵) \quad f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + g(y, z)$$

ہم نے مکمل کے مستقل کو  $g(y, z)$  لکھا ہے چونکہ اس کی قیمت  $y$  اور  $z$  کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس مساوات سے ہم  $\frac{\partial f}{\partial y}$  تلاش کر کے

مساوات ۴ میں دی گئی  $\frac{\partial f}{\partial y}$  کے برابر ٹھراتے ہیں:

$$-e^x \sin y + xz + \frac{\partial g}{\partial y} = xz - e^x \sin y$$

۲۳۸۸۹ یوں  $0 = \frac{\partial g}{\partial y}$  ہوگا لہذا  $g$  کی قیمت صرف  $z$  پر منحصر ہوگی۔ اس طرح مساوات ۵ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + h(z)$$

۲۳۸۹۰ اس مساوات سے ہم  $\frac{\partial f}{\partial z}$  معلوم کر کے مساوات ۴ میں دی گئی  $\frac{\partial f}{\partial z}$  کے برابر ٹھراتے ہیں:

$$xy + \frac{dh}{dz} = xy + z$$

$$\frac{dh}{dz} = z \quad \text{یعنی}$$

۲۳۸۹۱ متغیر  $z$  کے ساتھ مکمل لیتے ہیں:

$$h(z) = \frac{z^2}{2} + C$$

۲۳۸۹۲ اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + \frac{z^2}{2} + C$$

۲۳۸۹۳ یوں مستقل  $C$  کی لامتناہی ممکنہ منفرد قیمتیں منتخب کر کے  $F$  کے لامتناہی تعداد کے مخفی قوتہ تعامل حاصل ہوں گے۔ □

۲۳۸۹۴ مثال ۱۵.۱۲: دکھائیں کہ  $F = (2x - 3)i - zj + (\cos z)k$  غیر بقیاتی ہے۔

۲۳۸۹۵ حل: ہم مساوات ۳ میں دی گئی پرکھ استعمال کر کے

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(\cos z) = 0, \quad \frac{\partial N}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(-z) = -1$$

۲۳۸۹۶ حاصل کرتے ہیں۔ یہ قیمتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہذا  $F$  غیر بقیاتی ہوگا۔ پرکھ کے باقی اجزاء کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ □

۲۳۸۹۷ قطعی تفرقی روپ

۲۳۸۹۸ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، مکمل کام اور مکمل دائری بہاؤ کا اظہار ”تفرقی“ روپ

$$\int_A^B M dx + N dy + P dz$$

۲۳۹۹ میں کرنا زیادہ مناسب ثابت ہوتا ہے (حصہ ۱۵.۲)۔ جہاں  $M dx + N dy + P dz$  تفاعل  $f$  کا تقریبی روپ ہو وہاں ان کمالات کا حل نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ چونکہ تب درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۹۰

$$\begin{aligned} \int_A^B M dx + N dy + P dz &= \int_A^B \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \\ &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} \\ &= f(B) - f(A) \end{aligned}$$

مسئلہ ۱۵.۱

۲۳۹۱ یوں واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کی طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\int_A^B df = f(B) - f(A)$$

۲۳۹۲ تعریف: روپ  $M(x, y, z) dx + N(x, y, z) dy + P(x, y, z) dz$  کو تفرقی روپ<sup>۱۲</sup> کہتے ہیں۔ فضائیں دائرہ کار  $D$  پر تفرقی روپ اس صورت قطعی تفرقی ہوگا جب پورے  $D$  میں کسی غیر سستی تفاعل  $f$  درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔ ۲۳۹۳

$$M dx + N dy + P dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz = df$$

□

۲۳۹۰۳

۲۳۹۰۵ دھیان رہے کہ  $D$  میں  $M dx + N dy + P dz = df$  کی صورت میں  $D$  پر کامیدان ڈھلوان  $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$  ہوگا۔ اسی طرح اگر  $\mathbf{F} = \nabla f$  ہو تب روپ  $M dx + N dy + P dz = df$  قطعی تفرقی ہوگا۔ یوں  $\mathbf{F}$  کے بھائی ہونا کا ۲۳۹۰۶

۲۳۹۰۷ پرکھ ہی اس روپ کے قطعی تفرقی ہونے کا پرکھ ہوگا۔

$$M dx + N dy + P dz = df \quad \text{قطع تفرقی پرکھ برائے}$$

۲۳۹۰۸

$$M dx + N dy + P dz = df \quad \text{تفرقی روپ } f \text{ صرف اور صرف درج ذیل صورت قطعی تفرقی ہوگا۔}$$

۲۳۹۰۹

$$(۱) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

۲۳۹۱۰ یہ اس بات کا معادل ہے کہ میدان  $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$  بھائی ہے۔

□

۲۳۹۱۱

مثال ۱۵.۱۳: دکھائیں کہ  $y dx + x dy + 4 dz$  قطعی تفرقی ہے اور درج ذیل مکمل کی قیمت قطع  $(1, 1, 1)$  تا  $(2, 3, -1)$  پر حاصل کریں۔

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y dx + x dy + 4 dz$$

حل: ہم  $M = y$ ،  $N = x$  اور  $P = 4$  لے کر مساوات ۶ میں دیا گیا پرکھ بروئے کار لاتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0 = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = 0 = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1 = \frac{\partial M}{\partial y}$$

ان مساوات کے تحت  $y dx + x dy + 4 dz$  قطعی تفرقی ہے لہذا

$$y dx + x dy + 4 dz = df$$

ہوگا جہاں  $f$  کوئی غیر سمتی تفاعل ہے اور مکمل کی قیمت  $f(1, 1, 1) - f(2, 3, -1)$  ہوگی۔

ہم درج ذیل مساوات کے نکملات لیتے ہوئے تفاعل  $f$  تلاش کرتے ہیں۔

$$(۷) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 4$$

بائیں ہاتھ سے پہلی مساوات کا مکمل درج ذیل دے گا۔

$$(۸) \quad f(x, y, z) = xy + g(y, z)$$

اس کا تفرق لے کر دوسری مساوات کے برابر ٹھراتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + \frac{\partial g}{\partial y} = x$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = 0 \quad \text{یعنی}$$

یہاں  $g$  صرف متغیر  $z$  پر منحصر ہے لہذا مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۹) \quad f(x, y, z) = xy + h(z)$$

مساوات ۷ کی تیسرے جزو کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 0 + \frac{\partial h}{\partial z} = 4$$

$$h(z) = 4z + C \quad \text{یعنی}$$

۲۳۹۲۲ یوں

$$f(x, y, z) = xy + 4z + C$$

۲۳۹۲۳ ہوگا اور مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f(2, 3, -1) - f(1, 1, 1) = 2 + C - (5 + C) = -3$$

□

۲۳۹۲۴

### سوالات

۲۳۹۲۵

بقائی میدان کے پکھ

۲۳۹۲۶

سوال ۱۵.۸۹ تا سوال ۱۵.۹۴ میں کون سے میدان بقائی اور کون سے غیر بقائی ہیں؟

۲۳۹۲۷

$$F = yzi + xzj + xyk \quad \text{سوال ۱۵.۸۹:}$$

۲۳۹۲۸

$$F = (y \sin z)i + (x \sin z)j + (xy \cos z)k \quad \text{سوال ۱۵.۹۰:}$$

۲۳۹۲۹

$$F = yi + (x + z)j - yk \quad \text{سوال ۱۵.۹۱:}$$

۲۳۹۳۰

$$F = -yi + xj \quad \text{سوال ۱۵.۹۲:}$$

۲۳۹۳۱

$$F = (y + z + i + zj + (x + y)k \quad \text{سوال ۱۵.۹۳:}$$

۲۳۹۳۲

$$F = (e^x \cos y)i - (e^x \sin y)j + zk \quad \text{سوال ۱۵.۹۴:}$$

۲۳۹۳۳

مخفی قوتہ تفاعل کے تلاش

۲۳۹۳۴

سوال ۱۵.۹۵ تا سوال ۱۵.۱۰۰ میں میدان  $F$  کا مخفی قوتہ تفاعل  $f$  تلاش کریں۔

۲۳۹۳۵

$$F = 2xi + 3yj + 4zk \quad \text{سوال ۱۵.۹۵:}$$

۲۳۹۳۶

$$F = (y + z)i + (x + z)j + (x + y)k \quad \text{سوال ۱۵.۹۶:}$$

۲۳۹۳۷

$$F = e^{y+2z}(i + xj + 2xk) \quad \text{سوال ۱۵.۹۷:}$$

۲۳۹۳۸

$$F = (y \sin z)i + (x \sin z)j + (xy \cos z)k \quad \text{سوال ۱۵.۹۸:}$$

۲۳۹۳۹

$$F = (\ln x + \sec^2(x + y))i + \left(\sec^2(x + y) + \frac{y}{y^2 + z^2}\right)j + \frac{z}{y^2 + z^2}k \quad \text{سوال ۱۵.۹۹:}$$

۲۳۹۴۰

$$F = \frac{y}{1+x^2y^2}i + \left(\frac{x}{1+x^2y^2} + \frac{z}{\sqrt{1-y^2z^2}}\right)j + \left(\frac{y}{\sqrt{1-y^2z^2}} + \frac{1}{z}\right)k \quad \text{سوال ۱۵.۱۰۰:}$$

۲۳۹۴۱

لکیر کے پیمائش کا حصول

۲۳۹۴۲

سوال ۱۵.۱۰۱ تا سوال ۱۵.۱۱۰ میں دکھائیں کہ مکمل قطعی تفرقی ہے۔ اس کے بعد لکیری مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

۲۳۹۴۳

سوال ۱۰۱: ۱۵.۱۰۱  $\int_{(0,0,0)}^{(2,3,-6)} 2x \, dx + 2y \, dy + 2z \, dz$  ۲۳۹۴۳

سوال ۱۰۲: ۱۵.۱۰۲  $\int_{(1,1,2)}^{(3,5,0)} yz \, dx + xz \, dy + xy \, dz$  ۲۳۹۴۵

سوال ۱۰۳: ۱۵.۱۰۳  $\int_{(0,0,0)}^{(1,2,3)} 2xy \, dx + (x^2 - z^2) \, dy - 2yz \, dz$  ۲۳۹۴۶

سوال ۱۰۴: ۱۵.۱۰۴  $\int_{(0,0,0)}^{(3,3,1)} 2x \, dx - y^2 \, dy - \frac{4}{1+z^2} \, dz$  ۲۳۹۴۷

سوال ۱۰۵: ۱۵.۱۰۵  $\int_{(1,0,0)}^{(0,1,1)} \sin y \cos x \, dx + \cos y \sin x \, dy + dz$  ۲۳۹۴۸

سوال ۱۰۶: ۱۵.۱۰۶  $\int_{(0,2,1)}^{(1,\pi/2,2)} 2 \cos y \, dx + \left(\frac{1}{y} - 2x \sin y\right) \, dy + \frac{1}{z} \, dz$  ۲۳۹۴۹

سوال ۱۰۷: ۱۵.۱۰۷  $\int_{(1,1,1)}^{(1,2,3)} 3x^2 \, dx + \frac{z^2}{y} \, dy + 2z \ln y \, dz$  ۲۳۹۵۰

سوال ۱۰۸: ۱۵.۱۰۸  $\int_{(1,2,1)}^{(2,1,1)} (2x \ln y - yz) \, dx + \left(\frac{x^2}{y} - xz\right) \, dy - xy \, dz$  ۲۳۹۵۱

سوال ۱۰۹: ۱۵.۱۰۹  $\int_{(1,1,1)}^{(2,2,2)} \frac{dx}{y} + \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{y^2}\right) \, dy - \frac{y}{z^2} \, dz$  ۲۳۹۵۲

سوال ۱۱۰: ۱۵.۱۱۰  $\int_{(-1,-1,-1)}^{(2,2,2)} \frac{2x \, dx + 2y \, dy + 2z \, dz}{x^2 + y^2 + z^2}$  ۲۳۹۵۳

سوال ۱۱۱: ۱۵.۱۱۱ نقطہ  $(1, 1, 1)$  سے  $(2, 3, -1)$  تک قطع کی مقدار معلوم مساواتیں دریافت کر کے اس پر میدان  $F = yi + xj + 4k$  کی کیری تکمل ۲۳۹۵۴

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y \, dx + x \, dy + 4 \, dz$$

۲۳۹۵۶ کی قیمت تلاش کریں۔ چونکہ  $F$  بقائی میدان ہے لہذا تکمل کی قیمت راہ سے بے نیاز ہوگی۔ درج ذیل کیری تکمل مثال ۱۵.۱۱۳

سوال ۱۱۲: ۱۵.۱۱۲ نقطہ  $(0, 0, 0)$  سے  $(0, 3, 4)$  تک قطع  $C$  کے ہمراہ درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۹۵۷

$$\int_C x^2 \, dx + yz \, dy + \frac{y^2}{2} \, dz$$

۲۳۹۵۸ نظریہ، عمل استعمال اور مثالیں

۲۳۹۵۹ دکھائیں کہ سوال ۱۱۳ اور سوال ۱۱۴ میں تکمل کی قیمت راہ  $A$  تا  $B$  پر منحصر نہیں ہے۔

سوال ۱۱۳: ۱۵.۱۱۳  $\int_A^B z^2 \, dx + 2y \, dy + 2xz \, dz$  ۲۳۹۶۰

سوال ۱۱۴: ۱۵.۱۱۴  $\int_A^B \frac{x \, dx + y \, dy + z \, dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$  ۲۳۹۶۱



سوال ۱۱۵.۱۱۵ اور سوال ۱۱۶.۱۱۵ میں  $F$  کو  $\nabla f$  روپ میں لکھیں۔ ۲۳۹۱۲

سوال ۱۱۵.۱۱۵:  $F = \frac{2x}{y}i + \left(\frac{1-x^2}{y^2}\right)j$  ۲۳۹۱۳

سوال ۱۱۶.۱۱۶:  $F = (e^x \ln y)i + \left(\frac{e^x}{y} + \sin z\right)j + (y \cos z)k$  ۲۳۹۱۴

سوال ۱۱۷.۱۱۷: نقطہ  $(1, 0, 0)$  سے  $(1, 0, 1)$  تک درج ذیل راہ کے ہمراہ  $F = (x^2 + y)i + (y^2 + x)j + ze^z k$  کا کام تلاش کریں۔ ۲۳۹۱۵

۱. لکیری قطع  $0 \leq z \leq 1, y = 0, x = 1$  ۲۳۹۱۶

ب. چھپار مثنی  $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + \frac{t}{2\pi}k, 0 \leq t \leq 2\pi$  ۲۳۹۱۸

ج. محور  $x$  پر  $(1, 0, 0)$  سے  $(0, 0, 0)$  کے بعد  $(0, 0, 0)$  سے  $(1, 0, 1)$  تک قطع مکانی  $z = x^2, y = 0$  ۲۳۹۱۹

سوال ۱۱۸.۱۱۸: قوت  $F = e^{yz}i + (xze^{yz} + z \cos y)j + (xye^{yz} + \sin y)k$  کا کام نقطہ  $(1, 0, 1)$  تا  $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$  درج ذیل راہ کے ہمراہ تلاش کریں۔ ۲۳۹۲۰

۱. لکیری قطع  $0 \leq t \leq 1, z = 1 - t, y = \frac{\pi t}{2}, x = 1$  ۲۳۹۲۲

ب. نقطہ  $(1, 0, 1)$  سے مبداء تک قطع اور اس کے بعد مبداء سے  $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$  تک قطع۔ ۲۳۹۲۳

ج. نقطہ  $(1, 0, 1)$  تا  $(1, 0, 0)$  قطع کے بعد محور  $x$  پر  $(1, 0, 0)$  سے مبداء اور آخر میں قطع مکانی  $y = \frac{\pi x^2}{2}, z = 0$  ۲۳۹۲۴

سوال ۱۱۹.۱۱۹: مستوی  $xy$  میں  $(-1, 1)$  تا  $(1, 1)$  راہ  $C$ ، نقطہ  $(-1, 1)$  تا  $(0, 0)$  اور نقطہ  $(0, 0)$  تا  $(1, 1)$  قطع پر مشتمل ہے جبکہ  $F = \nabla(x^3 y^2)$  ہے۔ مکمل  $\int_C F \cdot dr$  کی قیمت درج ذیل دو طریقوں سے تلاش کریں۔ ۲۳۹۲۶

۱. راہ  $C$  کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ اس کو استعمال کر کے مکمل کی قیمت حاصل کریں۔ ۲۳۹۲۷

ب. اس حقیقت کو برائے کار لائیں کہ  $F$  کا مثنی قوه تفاعل  $f(x, y) = x^3 y^2$  ہے۔ ۲۳۹۲۸

سوال ۱۲۰.۱۲۰: مستوی  $xy$  میں درج ذیل راہ  $C$  کے ہمراہ  $\int_C 2x \cos y dx - x^2 \sin y dy$  کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۹۲۹

۱. نقطہ  $(1, 0)$  تا  $(0, 1)$  قطع مکانی  $y = (x - 1)^2$  ۲۳۹۳۰

ب. نقطہ  $(-1, \pi)$  تا  $(1, 0)$  لکیری قطع ۲۳۹۳۱

ج. ستارہ نما  $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j, 0 \leq t \leq 2\pi$  پر نقطہ  $(1, 0)$  سے خلاف گھڑی واپس نقطہ  $(1, 0)$  تک۔ ۲۳۹۳۲

سوال ۱۲۱.۱۲۱: ثقلی میدان  $F = -GmM \frac{xi+yj+zk}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$  کا مثنی قوه تفاعل تلاش کریں۔ ۲۳۹۳۳

سوال ۱۲۲.۱۲۲: مبداء سے  $s_1$  اور  $s_2$  فاصلوں پر بالترتیب نقاط  $N_1$  اور  $N_2$  پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ سوال ۱۲۱.۱۲۱ کے ثقلی میدان میں  $N_1$  ۲۳۹۳۴

سے  $N_2$  تک ایک ذرہ کو منتقل کرنے کے لئے  $GmM \left(\frac{1}{s_2} - \frac{1}{s_1}\right)$  کام درکار ہوگا۔ ۲۳۹۳۵

سوال ۱۵.۱۲۳: (۱) روپ  $(ay^2 + 2czx) dx + y(bx + cz) dy + (ay^2 + cx^2) dz$  قطعی تفرقی ہونے کی صورت میں مستقل  $a$ ،  $b$  اور  $c$  کا تعلق تلاش کریں۔ (ب)  $b$  اور  $c$  کی کن قیمتوں کے لئے درج ذیل میدان ڈھلوان ہوگا؟

$$\mathbf{F} = (y^2 + 2czx)\mathbf{i} + y(bx + cz)\mathbf{j} + (y^2 + cx^2)\mathbf{k}$$

سوال ۱۵.۱۲۴: فرض کریں  $\mathbf{F} = \nabla f$  بقائی سمتی میدان ہے اور  $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} g(x,y,z) =$  ہے۔ دکھائیں کہ  $\nabla g = \mathbf{F}$  ہوگا۔

سوال ۱۵.۱۲۵: آپ کو دو نقطوں کے بیچ وہ راہ تلاش کرنی ہے جس پر چلتے ہوئے  $\mathbf{F}$  کم سے کم کام کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ  $\mathbf{F}$  بقائی ہے۔ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۱۲۶: آپ تجرباتی طور جانتے ہیں کہ  $A$  سے  $B$  تک راہ  $C_1$  کے ہمراہ  $\mathbf{F}$  کا کام راہ  $C_2$  کے ہمراہ کام کا نصف ہے۔ آپ  $\mathbf{F}$  کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

## ۱۵.۴. مستوی میں مسئلہ گرین

ہم اب ایک ایسا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو مستوی خطہ کی سرحد کے ہمراہ یا اس کو عبور کرتے ہوئے داب ناپذیر سیال کی بہاؤ اور خطہ کے اندر اس کی حرکت کے بیچ تعلق پیش کرتا ہے۔ پھیلاؤ اور گردش کے تصورات سیال کے سرحدی رویہ اور اندرونی رویہ کے بیچ تعلق پیش کرنا ممکن بناتے ہیں۔ سیال کی سمتی رفتار میدان کا پھیلاؤ کسی نقطہ پر خطہ میں سیال کے دخول یا خروج کی ناپ ہے جبکہ گردش اس نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ ہے۔

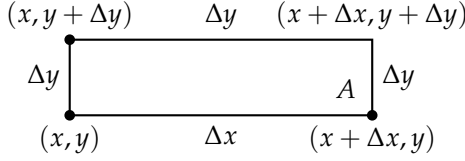
مسئلہ گرین کہتا ہے کہ، چند ایسے شرائط مطمئن ہونے کی صورت میں جو عملی استعمال میں عموماً پورے ہوتے ہیں، مستوی خطہ کی سرحد سے خارجی بہاؤ سرحد کے اندر میدان کے پھیلاؤ کے دوہرا مکمل کے برابر ہوگا۔ اس مسئلے کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ خطہ کی سرحد کے ہمراہ خلاف گھڑی دائری بہاؤ اس خطہ میں میدان کی گردش کے دوہرا مکمل کے برابر ہوگا۔

مسئلہ گرین، علم احصاء کے عظیم مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ گہرا اور حیرت کن ہے اور اس کے دور رس نتائج پائے جاتے ہیں۔ خالص ریاضیات میں مسئلہ گرین کی اہمیت، احصاء کے بنیادی مسئلہ کے برابر ہے۔ عملی ریاضیات میں مسئلہ گرین کا تین ابعادی روپ برقی، مقناطیسی، اور سیالی حرکیات کے مسائل کا بنیاد مہیا کرتا ہے۔

ہم سیال کی حرکت کی سمتی رفتار میدان کی بات اس لئے کرتے ہیں کہ سیال کی حرکت کا ذہنی خاکہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مسئلہ گرین کسی بھی سمتی میدان، جو چند شرائط کو مطمئن کرتا ہو، کے لئے درست ہوگا۔ اس کی درستگی میدان کے کسی خصوصی طبعی خاصیت کے ہونے پر منحصر نہیں ہے۔

### نقطہ پر کشاف بہاؤ: پھیلاؤ

مسئلہ گرین کے لئے ہمیں دو نئے تصورات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پہلا تصور، ایک نقطہ پر سمتی میدان کی کشاف بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں سمتی میدان کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔



شکل ۱۵.۳۱: نقطہ  $(x, y)$  پر سمتی میدان کی کثافت بہاؤ (پھیلاؤ) کی تعریف کے لئے درکار مستطیل۔

۲۳-۱۱ فرض کریں مستوی میں سمتی میدان کی کثافت بہاؤ  $F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$  ہے اور خطہ  $R$  کے ہر نقطہ پر  $M$  اور  $N$

۲۳-۱۲ کے یک رتبی جزوی تفرق استمراری ہیں۔ خطہ  $R$  میں  $(x, y)$  ایک نقطہ ہے اور  $A$  ایک ایسا چھوٹا مستطیل ہے جو مکمل طور پر  $R$  میں پایا جاتا ہے اور

۲۳-۱۳ جس کا ایک راس  $(x, y)$  ہے (شکل ۱۵.۳۱)۔ اس مستطیل کے اطراف محدودی محور کے متوازی ہیں اور ان کی لمبائیاں  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  ہیں۔ مستطیل کی

۲۳-۱۴ ٹچلی سرحد کو عبور کرتا ہوا خارجی سیال کی شرح تخمیناً نقطہ  $(x, y)$  پر باہر رخ عمودی سمتی رفتار کے غیر سمتی جز و ضرب لمبائی قطع کے برابر ہوگی:

$$(1) \quad F(x, y) \cdot (-j)\Delta x = -N(x, y)\Delta x$$

۲۳-۱۵ یوں اگر سمتی رفتار کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ہو تب خارجی شرح کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ضرب میٹر یعنی مربع میٹر فی سیکنڈ ہوگی۔ باقی تین اطراف کے عمودی باہر رخ

۲۳-۱۶ خارجی سیال کی شرح بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اطراف کے نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

$$(2) \quad \begin{aligned} F(x, y + \Delta y) \cdot j\Delta x &= N(x, y + \Delta y)\Delta x && \text{بالا} \\ F(x, y) \cdot (-j)\Delta x &= -N(x, y)\Delta x && \text{نچلا} \\ F(x + \Delta x, y) \cdot i\Delta y &= M(x + \Delta x, y)\Delta y && \text{دایاں} \\ F(x, y) \cdot (-i)\Delta y &= -M(x, y)\Delta y && \text{بایاں} \end{aligned}$$

۲۳-۱۷ مخالف اضلاع کی شرح کے مجموعات درج ذیل ہوں گے۔

$$(3) \quad [N(x, y + \Delta y) - N(x, y)]\Delta x \approx \left(\frac{\partial N}{\partial y}\Delta y\right)\Delta x \quad \text{نچلا اور بالا}$$

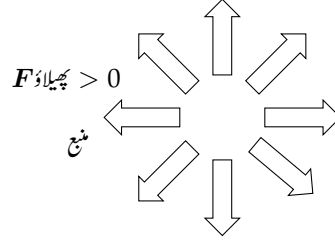
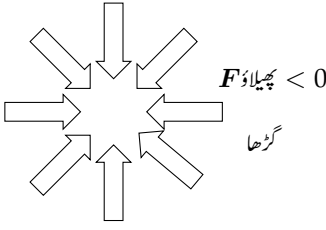
$$(4) \quad [M(x + \Delta x, y) - M(x, y)]\Delta y \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x}\Delta x\right)\Delta y \quad \text{دایاں اور بایاں}$$

۲۳-۱۸ مساوات ۳ اور مساوات ۴ کا مجموعہ کل اخراج دینگا:

$$\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right)\Delta x\Delta y$$

۲۳-۱۹ ہم اب  $\Delta x\Delta y$  سے تقسیم کر کے بہاؤ کی اکائی رقبہ یعنی بہاؤ کی کثافت حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}\right)$$



نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطہ سے سیال کا اخراج۔

نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطہ میں سیال کا دخول۔

شکل ۱۵.۳۲: داب نا پڑیر سیال کے بہاؤ کی صورت میں مستوی خطہ کو پار کرتے ہوئے ”منبع“ پر، جہاں نظام میں سیال داخل ہوگا، پھیلاؤ مثبت ہوگا، جبکہ ”گرتھا“ پر، جہاں نظام سے سیال کا اخراج ہوگا، پھیلاؤ منفی ہوگا۔

آخر میں ہم  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  کو صفر تک پہنچا کر نقطہ  $(x, y)$  پر  $F$  کے کثافت بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں۔

ریاضیات میں ہم کثافت بہاؤ کو  $F$  کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ میدان  $F$  کے پھیلاؤ کو ہم پھیلاؤ  $F$  لکھتے ہیں۔

تعریف: نقطہ  $(x, y)$  پر سستی میدان  $F = Mi + Nj$  کا کثافت بہاؤ یا پھیلاؤ<sup>۳</sup> درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad F \text{ پھیلاؤ} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}$$

□

۲۳۰۲۳

اگر نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر باریک سوراخ سے سیال خطہ میں داخل ہو تب اس سوراخ سے خطہ میں سیال پھیلتا ہے (جس کی وجہ سے اس کو پھیلاؤ نام دیا گیا ہے)۔

چھوٹے مستطیل میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر سوراخ سے خطہ میں سیال داخل ہونے کی صورت میں پھیلاؤ مثبت ہوگا جبکہ اس نقطہ پر سوراخ کے ذریعہ خطہ سے

سیال کے اخراج کی صورت میں پھیلاؤ کی قیمت منفی ہوگی (شکل ۱۵.۳۲)۔

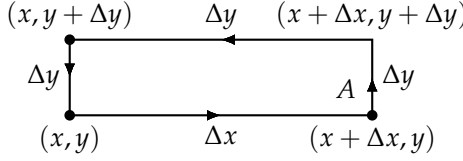
مثال ۱۵.۱۴: سستی میدان  $F(x, y) = (x^2 - y)i + (xy - y^2)j$  کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

حل: ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F \text{ پھیلاؤ} &= \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 - y) + \frac{\partial}{\partial y}(xy - y^2) \\ &= 2x - x - 2y = 3x - 2y \end{aligned}$$

□

۲۳۰۲۹



شکل ۱۵.۴۳: نقطہ  $(x, y)$  پر کثافت دائری بہاؤ (گردش) کی تعریف کے لئے درکار مستطیل۔

۲۳.۴۰ ایک نقطہ پر کثافت دائری بہاؤ: گردش

۲۳.۴۱ مسئلہ گرین کے لئے درکار دوسرا نیا تصور ایک نقطہ پر سمتی میدان  $F$  کی کثافت دائری بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں  $F$  کی گردش کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کی خاطر ہم وہی سمتی میدان

$$F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$$

۲۳.۴۲ اور نقطہ  $(x, y)$  پر چھوٹا مستطیل رقبہ  $A$  لیتے ہیں۔ اس مستطیل کو شکل ۱۵.۴۳ میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔

۲۳.۴۳ رقبہ  $A$  کے گرد خلاف گھڑی  $F$  کا دائری بہاؤ مستطیل  $A$  کے اطراف کے ہمراہ بہاؤ کی شرح کا مجموعہ ہو گا۔ اکائی مماسی سمتیہ  $i$  کے رخ سمتی رفتار  $F$  کا غیر سمتی جز و ضرب لمبائی قطع تخمیناً نچلے ضلع کے ہمراہ بہاؤ کے برابر ہو گا:

$$(۱) \quad F(x, y) \cdot i \Delta x = M(x, y) \Delta x$$

۲۳.۴۴ باقی اطراف کے ہمراہ خلاف گھڑی بہاؤ اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اضلاع کے نتائج درج ذیل ہوں گے۔

$$(۲) \quad \begin{aligned} F(x, y + \Delta y) \cdot (-i) \Delta x &= -M(x, y + \Delta y) \Delta x && \text{بالا} \\ F(x, y) \cdot i \Delta x &= M(x, y) \Delta x && \text{نچلا} \\ F(x + \Delta x, y) \cdot j \Delta y &= N(x + \Delta x, y) \Delta y && \text{دایاں} \\ F(x, y) \cdot (-j) \Delta y &= -N(x, y) \Delta y && \text{بایاں} \end{aligned}$$

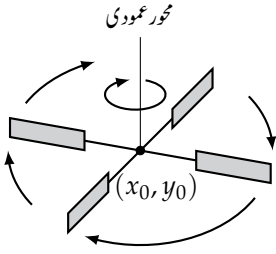
۲۳.۴۵ ہم مخالف اطراف کے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(۸) \quad -[M(x, y + \Delta y) - M(x, y)] \Delta x \approx -\left(\frac{\partial M}{\partial y} \Delta y\right) \Delta x \quad \text{بالا اور نچلا}$$

$$(۹) \quad [N(x + \Delta x, y) - N(x, y)] \Delta y \approx \left(\frac{\partial N}{\partial x} \Delta x\right) \Delta y \quad \text{دایاں اور بایاں}$$

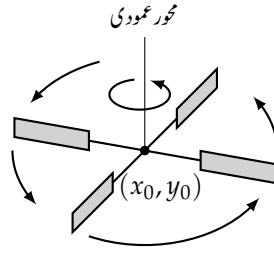
۲۳.۴۸ مساوات ۸ اور مساوات ۹ کے مجموعہ کو  $\delta x \delta y$  سے تقسیم کر کے مستطیل کی کثافت دائری بہاؤ کی تخمینی قیمت حاصل ہوگی:

$$\frac{\text{مستطیل کے گرد دائری بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$



$$F \text{ گردش } (x_0, y_0) < 0$$

گھڑی دائری بہاؤ



$$F \text{ گردش } (x_0, y_0) > 0$$

خلاف گھڑی دائری بہاؤ

شکل ۱۵.۳۴: مستوی خطہ پر داب ناپیزر سیال کے بہاؤ میں کسی نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ کو گردش کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر سیال خلاف گھڑی گھومتا ہے ان نقطوں پر گردش مثبت ہوگی جبکہ جن نقطوں پر سیال کا گھماؤ گھڑی وار ہو وہاں گردش منفی ہوگی۔

آخر میں ہم  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  کو صفر تک پہنچا کر نقطہ  $(x, y)$  پر  $F$  کی کثافت دائری بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں جس کو ریاضیات میں  $F$  کی گردش کہتے ہیں۔

تعریف: نقطہ  $(x, y)$  پر سمتی میدان  $F$  کی کثافت دائری بہاؤ یا گردش<sup>۱۴</sup> درج ذیل ہوگی۔

$$(۱۰) \quad F \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

□

۲۳۰۴۲

مستوی  $xy$  میں نہایت کم گہرائی کے رواں پانی میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  پر گردش یا کثافت دائری بہاؤ اس نقطہ پر نسب چرخ، جس کا محور مستوی کو عمودی ہو، کی حرکت کی رفتار اور رخ کی پیمائش ہوگی (شکل ۱۵.۳۴)۔

مثال ۱۵.۱۵: درج ذیل سمتی میدان کی گردش تلاش کریں۔

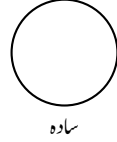
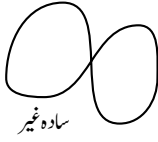
$$F(x, y) = (x^2 - y)i + (xy - y^2)j$$

حل: ہم مساوات ۱۰ استعمال کرتے ہیں۔

$$F \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(xy - y^2) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) = y + 1$$

□

۲۳۰۴۷



شکل ۱۵.۳۵: مسئلہ گرین کے ثبوت میں ہم دو قسم کی بند منحنيات، سادہ اور غیر سادہ، میں فرق کرتے ہیں۔ سادہ منحنی اپنے آپ پر نہیں گزرتی۔ یوں دائرہ ایک سادہ منحنی ہے جبکہ ”8“ شکل کی منحنی غیر سادہ ہے۔

### مستوی میں مسئلہ گرین

مسئلہ ۱۵.۳۶: مسئلہ گرین کا ایک روپ کہتا ہے کہ موزوں حالات میں مستوی میں سادہ ۱۵ بند منحنی سے سمتی میدان کا خارجی بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کے پھیلاؤ کے دہرائے کے برابر ہوگا۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۱۴ میں بہاؤ کے کلیات پر دوبارہ نظر ڈالیں (شکل ۱۵.۳۵)۔

مسئلہ ۱۵.۳: مسئلہ گرین (پھیلاؤ و بہاؤ یا عمودی روپ)

سادہ بند منحنی  $C$  سے میدان  $F = Mi + Nj$  کا خارجی بہاؤ،  $C$  میں محیط خطہ  $R$  پر  $F$  کے پھیلاؤ کے دہرائے کے برابر ہوگا۔

$$(11) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx = \iint_R \left( \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy$$

اخراجی بہاؤ

تکمل پھیلاؤ

مسئلہ ۱۵.۳۷: مسئلہ گرین کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ ایک سادہ بند منحنی کے ہمراہ، خلاف گھڑی ایک میدان کا دائری بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کی گردش کے دہرائے کے برابر ہوگا۔

مسئلہ ۱۵.۴: مسئلہ گرین (دائری بہاؤ و گردش یا ماحہ روپ)

مستوی میں ایک سادہ بند منحنی  $C$  کے ہمراہ خلاف گھڑی، میدان  $F = Mi + Nj$  کی دائری بہاؤ، منحنی میں محیط خطہ  $R$  پر میدان کی گردش کے دہرائے کے برابر ہوگا۔

$$(12) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

خلاف گھڑی دائری بہاؤ

تکمل گردش

□

۲۳-۹۱ میدان  $F = Mi + Nj$  کے لئے مساوات ۲ میں دائری بہاؤ کے لئے دیا گیا مکمل درج ذیل معادل روپ اختیار کرے گا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \oint_C M dx + N dy$$

۲۳-۹۲ مسئلہ گرین کے دور روپ ایک دوسرے کے معادل ہیں۔ میدان  $G_1 = Ni - Mj$  پر مساوات ۱۱ کا اطلاق مساوات ۲ اڈے گی جبکہ میدان

۲۳-۹۳  $G_2 = -Ni + Mj$  پر مساوات ۱۲ کا اطلاق مساوات ۱ اڈے گی۔

۲۳-۹۴ مسئلہ گرین کے لئے ضروری ہے دو مفروضے مطمئن ہوتے ہوں۔ اول ہمیں  $M$  اور  $N$  پر ایسا شرائط مسلط کرنے ہوں گے کہ مسئلہ گرین میں پائے جانے

۲۳-۹۵ والے عملیات موجود ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی ایسے کھلا خطہ، جس میں  $C$  اور  $R$  پائے جاتے ہوں، کے ہر نقطہ پر  $M$  اور  $N$  اور ان کے یک رتبی

۲۳-۹۶ تفرق استمراری ہوں گے۔ دوم، ہمیں متغی  $C$  پر ہندسی شرائط مسلط کرنے ہوں گے۔ متغی سادہ، بند اور ایسے ککڑوں پر مشتمل ہونی چاہیے جن کے ہمراہ  $M$

۲۳-۹۷ اور  $N$  قابل مکمل ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ  $C$  ککڑوں میں ہموار ہے۔ ہم جو ثبوت مسئلہ گرین کے لئے پیش کرتے ہیں اس میں  $R$  کی شکل و صورت پر

۲۳-۹۸ بھی شرائط مسلط کئے گئے ہیں۔ اعلیٰ نصاب کی کتب میں نسبتاً گم شرائط پر مبنی ثبوت موجود ہیں۔ آئیں پہلے چند مثالیں دیکھیں۔

۲۳-۹۹ مثال ۱۵.۱۶: مسئلہ گرین کے دونوں روپ کی تصدیق میدان

$$\mathbf{F}(x, y) = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

۲۳-۱۰۰ کے لئے اکائی دائرہ  $C$  میں محدود خطہ  $R$  پر کریں۔

$$C: \quad \mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۲۳-۱۰۱ حل: ہم پہلے تقاطعات، تفرق اور تفریق کو  $t$  کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$M = \cos t - \sin t, \quad dx = d(\cos t) = -\sin t dt$$

$$N = \cos t, \quad dy = d(\sin t) = \cos t dt$$

$$\frac{\partial M}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial M}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial N}{\partial y} = 0$$

۲۳-۱۰۲ مساوات ۱۱ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \oint_C M dy - N dx &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(\cos t dt) - (\cos t)(-\sin t dt) \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi \\ \iint_R \left( \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_R (1 + 0) dx dy \\ &= \iint_R dx dy = \pi \text{ اکائی دائرے کا رقبہ} \end{aligned}$$



۲۳۰۷۳ مساوات ۱۲ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\oint_C M dx + N dy &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(-\sin t dt) + (\cos t)(\cos t dt) \\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin t \cos t + 1) dt = 2\pi \\ \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_R (1 - (-1)) dx dy = 2 \iint_R dx dy = 2\pi\end{aligned}$$

□

۲۳۰۷۴

۲۳۰۷۵ مسئلہ گرین استعمال کرتے ہوئے لکیری تہملات کی قیمت کا تلاش

۲۳۰۷۶ ہم مختلف منحنی کے سر آپس میں جوڑ کر ایک بند منحنی  $C$  حاصل کر سکتے ہیں؛ منحنی  $C$  پر لکیری تہمل کی قیمت تلاش کرنے کا عمل لمبا ہو سکتا ہے؛ چونکہ اس میں

۲۳۰۷۷  $C$  کے بہت سارے مختلف تہملات کی قیمت حاصل کرنی ہوگی۔ لیکن، اگر  $C$  ایسے خطہ  $R$  کی حد بندی کرتی ہو، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، ہم مسئلہ

۲۳۰۷۸ گرین استعمال کر کے  $C$  پر لکیری تہمل کو  $R$  پر دہرا تہمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۲۳۰۷۹ مثال ۱۵.۱: درج ذیل تہمل کی قیمت تلاش کریں

$$\oint_C xy dy - y^2 dx$$

۲۳۰۸۰ جہاں ربع اول میں لکیر  $x = 1$  اور  $y = 1$  چوکور  $C$  کا تہملی ہیں۔

۲۳۰۸۱ حل: ہم مسئلہ گرین کے دو روپ میں سے کوئی ایک استعمال کر کے لکیری تہمل کو چوکور پر دہرا تہمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۲۳۰۸۲ ۱. مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہیں:  $M = xy$ ،  $N = y^2$  لے کر، جہاں چوکور کی سرحد  $C$  اور اس کا اندرون  $R$  ہے، ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\oint_C xy dy - y^2 dx &= \iint_R (y + 2y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 3y dx dy \\ &= \int_0^1 [3xy]_{x=0}^{x=1} dy = \int_0^1 3y dy = \left[ \frac{3}{2} y^2 \right]_0^1 = \frac{3}{2}\end{aligned}$$

۲۳۰۸۳ ۲. مساوات ۱۱۲ استعمال کرتے ہیں:  $M = iy^2$  اور  $N = xy$  لینے سے یہی نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\oint_C -y^2 dx + xy dy = \iint_R (y - (-2y)) dx dy = \frac{3}{2}$$

□

۲۳۰۸۴

مثال ۱۵.۱۸: میدان  $F(x, y) = x\mathbf{i} + y^2\mathbf{j}$  کا اس چوکور سے خارجی بہاؤ تلاش کریں جس کو کلیئر یں  $x = \pm 1$  اور  $y = \pm 1$  گھیرتی ہیں۔

حل: کلیئر ی مکمل سے بہاؤ حاصل کرنے کے لئے چار نکلات کی ضرورت پیش آئے گی؛ چوکور کے ہر ضلع کے لئے ایک مکمل کرنا ہوگا۔ مسئلہ گرین سے ہم کلیئر ی مکمل کو ایک دہرا مکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم  $M = x$ ،  $N = y^2$ ، چوکور  $C$ ، اور چوکور کا اندرون  $R$  لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx \\ &= \iint_R \left( \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy \quad (\text{مسئلہ گرین}) \\ &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (1 + 2y) \, dx \, dy = \int_{-1}^1 [x + 2xy]_{x=-1}^{x=1} dy \\ &= \int_{-1}^1 (2 + 4y) \, dy = [2y + 2y^2]_{-1}^1 = 4 \end{aligned}$$

□

### مسئلہ گرین کا ثبوت (خصوصی خطے)

فرض کریں مستوی  $xy$  میں  $C$  ایسی ہموار، سادہ، منحنی ہے جس کو محور کے متوازی کوئی کلیئر دو سے زیادہ نقطوں پر نہیں کاٹی۔ فرض کریں، منحنی  $C$  خطہ  $R$  گھیرتی ہے، اور ایسے کھلا خطہ میں جس میں  $C$  اور  $R$  دونوں پائے جاتے ہوں  $M$ ،  $N$ ، اور ان کے یک ٹکٹا جزوی تفرق ہر نقطہ پر استمراری ہیں۔ ہم مسئلہ گرین کا دائری بہاؤ و گردش روپ:

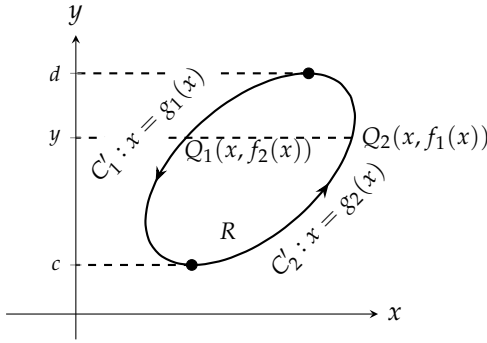
$$(۱۳) \quad \oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ شکل ۱۵.۳۶ میں  $C$  دو سمت بند حصوں کا مجموعہ دکھایا گیا ہے۔

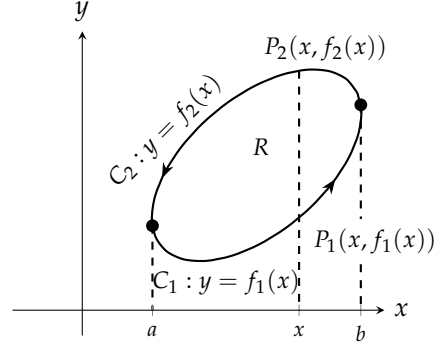
$$C_1 : y = f_1(x), \quad a \leq x \leq b, \quad C_2 : y = f_2(x), \quad b \geq x \geq a$$

نقطہ  $a$  اور نقطہ  $b$  کے بیچ کسی بھی  $x$  کے لئے ہم  $\frac{\partial M}{\partial y}$  کا مکمل  $y$  کے لحاظ سے  $y = f_1(x)$  تا  $y = f_2(x)$  لے سکتے ہیں، جو درج ذیل دیگا۔

$$(۱۴) \quad \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} \, dy = M(x, y) \Big|_{y=f_1(x)}^{y=f_2(x)} = M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))$$



شکل ۱۵.۳: منحنی  $C_1$  جو  $x = g_1(y)$  کی ترسیم ہے اور  $C_2$  جو  $x = g_2(y)$  کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی  $C$  دیتی ہیں۔



شکل ۱۵.۳۶: منحنی  $C_1$  جو  $y = f_1(x)$  کی ترسیم ہے اور  $C_2$  جو  $y = f_2(x)$  کی ترسیم ہے، مل کر سرحدی منحنی  $C$  دیتی ہیں۔

اس کو ہم  $x$  کے لحاظ سے  $a$  تا  $b$  تک عمل کر سکتے ہیں۔

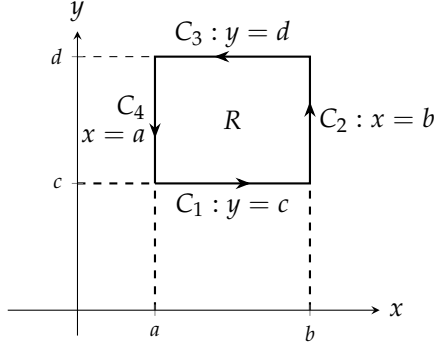
$$\begin{aligned} \int_a^b \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} dy dx &= \int_a^b [M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))] dx \\ &= - \int_b^a M(x, f_2(x)) dx - \int_a^b M(x, f_1(x)) dx \\ &= - \int_{C_2} M dx - \int_{C_1} M dx \\ &= - \oint_C M dx \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$(۱۵) \quad \oint_C M dx = \iint_R \left( - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

۲۳۰۹۹ مساوات ۱۵ ہمیں مساوات ۱۳ میں درکار نتائج کا نصف حصہ دیتی ہے۔ جیسا شکل ۱۵.۳۷ عندیہ دیتی ہے، اس کا دوسرا نصف حصہ،  $\frac{\partial N}{\partial x}$  کا مکمل، پہلے  $x$  اور بعد میں  $y$  کے لحاظ سے، لے کر حاصل ہو گا۔ اس میں شکل ۱۵.۳۶ کی منحنی  $C$  کو درج ذیل دو سمت بند حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ۲۳۱۰۰

$$C'_1 : x = g_1(y), \quad d \geq y \geq c \quad \text{اور} \quad C'_2 : x = g_2(y), \quad c \leq y \leq d$$



شکل ۱۵.۳۸: مستطیل کے لئے مسئلہ گرین کا ثبوت پیش کرنے کی خاطر ہم سرحد کو چار سمت بند لکیروں میں تقسیم کرتے ہیں۔

۲۴۱۰۱ اس دہرائ تکمل کا نتیجہ درج ذیل ہے۔

$$(۱۶) \quad \oint_C N \, dy = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x} \, dx \, dy$$

۲۴۱۰۲ مساوات ۱۵ اور مساوات ۱۶ ملا کر مساوات ۱۳ حاصل ہوگی۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۲۴۱۰۳ دیگر خطوں کو ثبوت کی توسیع

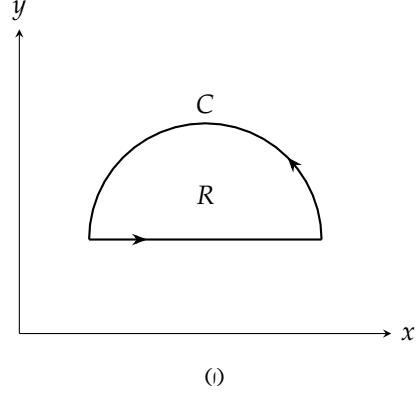
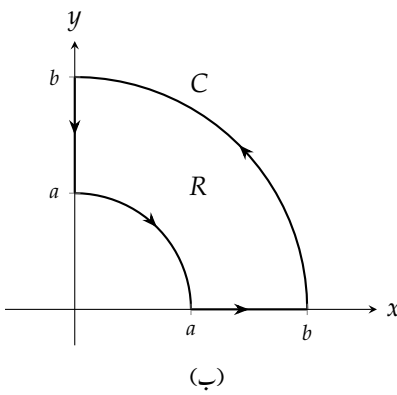
۲۴۱۰۴ شکل ۱۵.۳۸ میں لکیر  $x=a$ ،  $x=b$ ،  $y=c$ ، اور  $y=d$  مستطیل خط کی سرحد کو دو سے زیادہ نقطوں پر مس کرتی ہیں لہذا مسئلہ گرین کے ثبوت میں پیش دلائل اس مستطیل خط کے لئے قابل قبول نہیں۔ البتہ سرحد  $C$  کو چار سمت بند لکیری قطعات

$$\begin{aligned} C_1 : \quad y = c, \quad a \leq x \leq b, & \quad C_2 : \quad x = b, \quad c \leq y \leq d, \\ C_3 : \quad y = d, \quad b \geq x \geq a, & \quad C_4 : \quad x = a, \quad d \geq y \geq c, \end{aligned}$$

۲۴۱۰۶ میں تقسیم کر کے ہم دلائل میں درج ذیل ترمیم کر سکتے ہیں۔

۲۴۱۰۷ مساوات ۱۶ کے ثبوت کی طرز پر چلتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x} \, dx \, dy &= \int_c^d (N(b, y) - N(a, y)) \, dy \\ (۱۷) \quad &= \int_c^d N(b, y) \, dy + \int_d^c N(a, y) \, dy \\ &= \int_{C_2} N \, dy + \int_{C_4} N \, dy \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۳۹: دیگر خطے جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوگا۔

اب  $C_1$  اور  $C_3$  پر  $y$  مستقل ہے، لہذا  $\int_{C_1} N dy = \int_{C_3} N dy = 0$  ہوگا اور ہم مساوات ۱۷ اچھیڑے بغیر، اس کے دائیں ہاتھ  $\int_{C_1} N dy + \int_{C_3} N dy$  جمع کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۸) \quad \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x} dx dy = \oint_C N dy$$

اسی طرح ہم درج ذیل دکھا سکتے ہیں۔

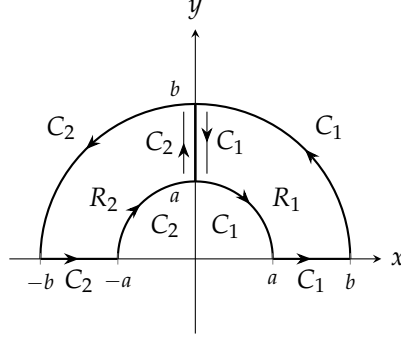
$$(۱۹) \quad \int_a^b \int_c^d \frac{\partial M}{\partial y} dy dx = - \oint_C M dx$$

مساوات ۱۸ سے مساوات ۱۹ منفی کر کے درج ذیل نتیجہ دوبارہ حاصل ہوگا۔

$$\oint_C M dx + N dy = \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

شکل ۱۵.۳۹ طرز کے خطوط کو بھی اتنی ہی آسانی سے پتہ چا سکتا ہے۔ مساوات ۱۳ کا اطلاق اب بھی ہوگا۔ شکل ۱۵.۴۰ میں گھوڑے کے نعل کی شکل کا خطہ  $R$  دکھایا گیا ہے؛ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خطہ  $R_1$ ، خطہ  $R_2$  اور ان کی سرحد اکٹھا کرتے ہوئے مساوات ۱۳ کا اطلاق ہوگا۔ مسئلہ گرین کا اطلاق  $R_1$ ،  $C_1$  اور  $R_2$ ،  $C_2$  پر ہوگا، جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_{C_1} M dx + N dy &= \iint_{R_1} \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \\ \int_{C_2} M dx + N dy &= \iint_{R_2} \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۰: خطہ  $R_1$  اور  $R_2$  کو ملا کر خطہ  $R$  حاصل کیا گیا ہے۔

ان مساوات کو آپس میں جمع کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ محور  $y$  پر  $C_1$  کے لئے  $a \leq b$  کیلیری مکمل کو  $C_2$  پر اسی قطع پر لیکن مخالف رخ کا مکمل کاٹتا ہے۔ یوں ذیل ہوگا

$$\oint M dx + N dy = \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy,$$

جہاں  $x$  محور کے دو قطعات  $-b$  تا  $-a$  اور  $a$  تا  $b$  اور دو نصف دائرے مل کر  $C$  دیتے ہیں، اور جہاں خطہ  $R$  منحنی  $C$  کے اندر پایا جاتا ہے۔

مختلف سرحدوں پر کیلیری مکملات جمع کر کے ایک سرحد پر مکمل کے حصول کی ترکیب کو متناہی تعداد کے ذیلی خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ شکل ۱۵.۴۱۔  
 اس میں مخالف گھڑی سمت بند سرحد  $C_1$  ربع اول میں واقع خطہ  $R_1$  کو گھیرتی ہے۔ باقی تین ربعات کے لئے بھی ایسا ہوگا: خطہ  $R_i$  کی سرحد  $C_i$  ہوگی، جہاں  $i = 1, 2, 3, 4$  ہے۔ مسئلہ گرین کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(۲۰) \quad \oint_{C_i} M dx + N dy = \iint_{R_i} \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

ہم  $i = 1, 2, 3, 4$  کے لئے مساوات ۲۰ کا مجموعہ لے کر شکل ۱۵.۴۱-ب حاصل کرتے ہیں۔

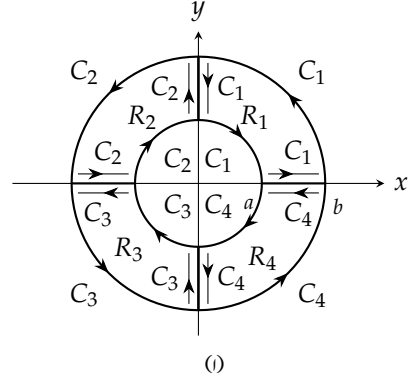
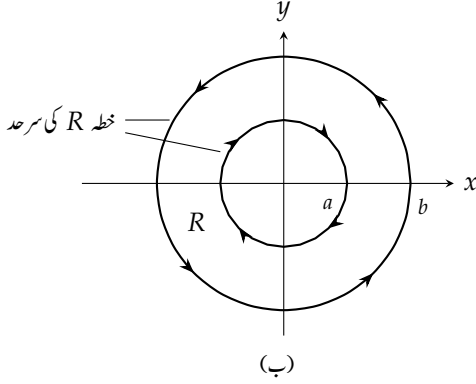
$$(۲۱) \quad \oint_{r=b} (M dx + N dy) + \oint_{r=a} (M dx + N dy) = \iint_{a \leq r \leq b} \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

مساوات ۲۱ کہتی ہے، چھلے دار خطہ  $R$  پر  $(\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$  کا دہرائی مکمل،  $R$  کی مکمل سرحد پر چلنے ہوئے  $R$  بائیں ہاتھ رکھ کر  $M dx + N dy$  کے کیلیری مکمل کے برابر ہوگا (شکل ۱۵.۴۱-ب)۔

مثال ۱۵.۱۹: چھلے دار خطہ  $R : h^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1, 0 < h < 1$  پر مسئلہ گرین (مساوات ۱۲) کے دائری بہاؤ روپ کی تصدیق درج ذیل کے لئے کریں۔

$$M = \frac{-y}{x^2 + y^2} \quad N = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

annular<sup>۲۴</sup>



شکل ۱۵.۴: خط  $R$  چار کٹروں پر مشتمل ہے۔ تکلی محدود میں اندرونی دائرے کے لئے  $r = a$  اور بیرونی کے لئے  $r = b$  ہے جبکہ خط کے لئے  $a \leq r \leq b$ ۔

حل: خط  $R$  کی سرحد دائرہ:

$$C_\ell: \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

جس پر  $t$  بڑھانے سے ہم خلاف گھڑی گامزن ہوں گے، اور دائرہ:

$$C_h: \quad x = h \cos \theta, \quad y = -h \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

جس پر  $\theta$  بڑھانے سے ہم گھڑی وار گامزن ہوں گے، پر مشتمل ہے۔ پورے خط  $R$  میں تقاطعات  $M$ ،  $N$  اور ان کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ مزید

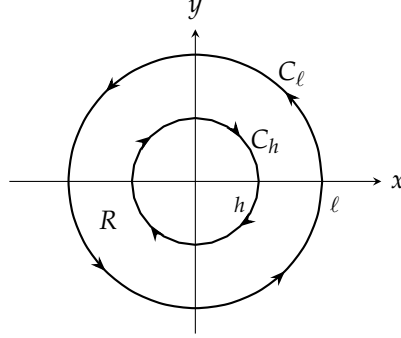
$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{(x^2 + y^2)(-1) + y(2y)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial N}{\partial x} \end{aligned}$$

الذ اور ج ذیل ہوگا۔

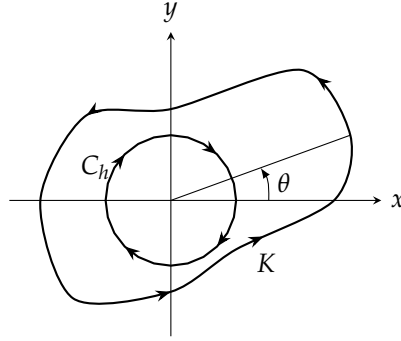
$$\iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R 0 dx dy = 0$$

خط  $R$  کی سرحد پر  $M dx + N dy$  کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C M dx + N dy &= \oint_{C_1} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} + \oint_{C_h} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t) dt - \int_0^{2\pi} \frac{h^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}{h^2} d\theta \\ &= 2\pi - 2\pi = 0 \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۲۲: دکھائی گئی سرحدوں کے ہمراہ مکمل لیتے ہوئے چھلدار خط  $R$  پر مسئلہ گرین کا اطلاق کیا جاسکتا ہے (مثال ۱۵.۱۹)۔



شکل ۱۵.۲۳: دائرہ  $C$  اور منحنی  $K$  کے بیچ خط۔

□

۲۴۱۳۱

چونکہ مثال ۱۵.۱۹ میں  $(0, 0)$  پر تقاطعات  $M$  اور  $N$  غیر استمراری ہیں لہذا دائرہ  $C_1$  اور اس کے اندر خطہ پر مسئلہ گرین کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہمیں  
مبدأ خارج (غیر شامل) کرنا ہوگا؛ ہم  $C_h$  کے اندر نقطے خارج کر کے ایسا کرتے ہیں۔

۲۴۱۳۲

۲۴۱۳۳

ہم مثال ۱۵.۱۹ میں دائرہ  $C_1$  کی بجائے ایسی ترخیم یا سادہ بند منحنی  $K$  لے سکتے ہیں، جو  $C_h$  کو گھیرتی ہو (شکل ۱۵.۲۳)۔ نتیجہ اب بھی

۲۴۱۳۴

$$\oint_K (M dx + N dy) + \oint_{C_h} (M dx + N dy) = \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dy dx = 0$$

ہوگا، جس سے کسی بھی ایسی منحنی  $K$  کے لئے درج ذیل حیرت کن نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔

۲۴۱۳۵

$$\oint_K (M dx + N dy) = 2\pi$$



۲۳۱۳۶ قطعی محدود استعمال کر کے یہ نتیجہ سمجھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta & y &= r \sin \theta \\ dx &= -r \sin \theta d\theta + \cos \theta dr & dy &= r \cos \theta d\theta + \sin \theta dr \end{aligned}$$

۲۳۱۳۷ لکھ کر درج ذیل ہوگا

$$\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \frac{r^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) d\theta}{r^2} = d\theta$$

۲۳۱۳۸ اور ایک مرتبہ  $K$  پر خلاف گھڑی پیکر کاٹنے سے  $\theta$  کی قیمت  $2\pi$  بڑھتی ہے۔

### سوالات

۲۳۱۳۹

۲۳۱۴۰

### مسئلہ گرین کی تصدیق

۲۳۱۴۱

سوال ۱۵.۱۲ تا سوال ۱۵.۱۳۰ میں میدان  $F = Mi + Nj$  کے لیے مساوات ۱۱ اور مساوات ۱۲ کے دونوں اطراف کی قیمتیں تلاش کر کے مسئلہ

۲۳۱۴۲ گرین کی تصدیق کریں۔ دونوں صورتوں میں مکمل کا دائرہ کار قرص  $R : x^2 + y^2 \leq a^2$  اور محدود کار دائرہ  $C : r = (a \cos t)i + (a \sin t)j, 0 \leq t \leq 2\pi$  لیں۔

سوال ۱۵.۱۲۷ :  $F = -yi + xj$  ۲۳۱۴۵

سوال ۱۵.۱۲۸ :  $F = yi$  ۲۳۱۴۶

سوال ۱۵.۱۲۹ :  $F = 2xi - 3yj$  ۲۳۱۴۷

سوال ۱۵.۱۳۰ :  $F = -x^2yi + xy^2j$  ۲۳۱۴۸

۲۳۱۴۹

### خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ

۲۳۱۵۰

سوال ۱۵.۱۳۱ تا ۱۵.۱۳۶ میں میدان  $F$  اور منحنی  $C$  کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳۱ :  $F = (x - y)i + (y - x)j$  اور  $C$  کو چوکور  $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$  محدود کرتا ہے۔ ۲۳۱۵۱

سوال ۱۵.۱۳۲ :  $F = (x^2 + 4y)i + (x + y^2)j$  اور  $C$  کو چوکور  $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$  محدود کرتا ہے۔ ۲۳۱۵۲

سوال ۱۵.۱۳۳ :  $F = (y^2 - x^2)i + (x^2 + y^2)j$  اور  $C$  کو مثلث  $y = 0, y = x, x = 3$  محدود کرتا ہے۔ ۲۳۱۵۳

سوال ۱۵.۱۳۴ :  $F = (x + y)i - (x^2 + y^2)j$  اور  $C$  کو مثلث  $y = 0, y = x, x = 1$  محدود کرتا ہے۔ ۲۳۱۵۴

سوال ۱۵.۱۳۵:  $F = (x + e^x \sin y)i + (x + e^x \cos y)j$  اور  $C$  دو چشمہ  $r^2 = \cos 2\theta$  کا دایاں ہاتھ گھیر ہے۔

سوال ۱۵.۱۳۶:  $F = \left(\tan^{-1} \frac{y}{x}\right)i + \ln(x^2 + y^2)j$  اور  $C$  اس خطے کی سرحد ہے جس کو قطبی محدود مساوات  $1 \leq r \leq 2$ ،  $0 \leq \theta \leq \pi$  تعین کرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۱۳۷: ربع اول میں منحنیات  $y = x$  اور  $y = x^2$  کے تقاطع کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے میدان  $F = xyi + y^2j$  کا دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳۸: ربع اول سے لکیر  $x = \pi/2$  اور  $y = \pi/2$  کا قوسی میدان  $F = (-\sin y)i + (x \cos y)j$  کے تقاطع کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے میدان  $F$  کا اس ربع پر خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳۹: قلب نما  $r = a(1 + \cos \theta)$ ،  $a > 0$  سے درج ذیل میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

$$F = \left(3xy - \frac{x}{1+y^2}\right)i + (e^x + \tan^{-1} y)j$$

سوال ۱۵.۱۴۰: جس خطے کو اوپر سے منحنی  $y = 3 - x^2$  اور نیچے سے منحنی  $y = x^4 + 1$  گھیرتی ہیں اس کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے میدان  $F = (y + e^x \ln y)i + (e^y/y)j$  کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

## کام

دی گئی منحنی پر خلاف گھڑی ایک مرتبہ چل کر سوال ۱۵.۱۴۱ اور سوال ۱۵.۱۴۲ میں  $F$  کا کام تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۴۱:  $F = 2xy^3i + 4x^2y^2j$

ربع اول میں محور  $x$ ، لکیر  $x = 1$  اور منحنی  $y = x^3$  کے تقاطع کی سرحد  $C$  ہے۔

سوال ۱۵.۱۴۲:  $F = (4x - 2y)i + (2x - 4y)j$

دائرہ  $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$  راہ  $C$  ہے۔

## مستوی میں لکیری تکملات کی قیمت کی تلاش

مسئلہ گرین کا اطلاق سوالات ۱۵.۱۴۳ تا ۱۵.۱۴۶ پر کر کے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۴۳:  $\oint_C (y^2 dx + x^2 dy)$

مثبت  $C$  کو  $x = 0$ ،  $x + y = 1$  اور  $y = 0$  گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۱۴۴:  $\oint_C (3y dx + 2x dy)$

خطہ  $0 \leq x \leq \pi$ ،  $0 \leq y \leq \sin x$  کی سرحد  $C$  ہے۔

$$\oint_C (6y + x) dx + (y + 2x) dy \quad \text{سوال ۱۵.۱۴۵:} \quad ۲۳۱۸۱$$

$$\text{دائرہ } (x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4 \text{ راہ } C \text{ ہے۔} \quad ۲۳۱۸۲$$

$$\oint_C (2x + y^2) dx + (2xy + 3y) dy \quad \text{سوال ۱۵.۱۴۶:} \quad ۲۳۱۸۳$$

$$\text{مستوی میں کوئی بھی ایسی بند راہ } C \text{ جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو۔} \quad ۲۳۱۸۴$$

۲۳۱۸۵

$$\text{مسئلہ گرین استعمال کر کے رقبے کی تلاش} \quad ۲۳۱۸۶$$

$$\text{اگر مستوی میں سادہ منحنی } C \text{ اور اس میں محیط خطہ } R \text{ مسئلہ گرین پر پورا اترتے ہوں، } R \text{ کا رقبہ ذیل ہوگا۔} \quad ۲۳۱۸۷$$

$$(۲۲) \quad R \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx \quad \text{رقبے کا مسئلہ گرین کلیہ}$$

$$\text{اس کی وجہ جانتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کو الٹ چلا کر ذیل حاصل ہوگا۔} \quad ۲۳۱۸۸$$

$$\begin{aligned} R \text{ رقبہ} &= \iint_R dy dx = \iint_R \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) dy dx \\ &= \oint_C \frac{1}{2} x dy - \frac{1}{2} y dx \end{aligned}$$

$$\text{منحنیات میں محیط خطوں کے رقبے، سوال ۱۵.۱۴۷، ۱۵.۱۴۸، ۱۵.۱۴۹، مساوات ۱۲ استعمال کر کے حاصل کریں۔} \quad ۲۳۱۸۹$$

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j}, 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۵.۱۴۷: دائرہ} \quad ۲۳۱۹۰$$

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (b \sin t)\mathbf{j}, 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۵.۱۴۸: ترخیم} \quad ۲۳۱۹۱$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t)\mathbf{i} + (\sin^3 t)\mathbf{j}, 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۵.۱۴۹: ستارہ نما (صفحہ ۷۱۰ پر شکل ۱۰.۵۲)} \quad ۲۳۱۹۲$$

$$\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + ((t^3/3) - t)\mathbf{j}, -\sqrt{3} \leq t \leq \sqrt{t} \quad \text{سوال ۱۵.۱۵۰: منحنی} \quad ۲۳۱۹۳$$

۲۳۱۹۴

$$\text{نظریہ اور مثالیں} \quad ۲۳۱۹۵$$

$$\text{سوال ۱۵.۱۵۱: فرض کریں خطے کی سرحد } C \text{ پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔} \quad ۲۳۱۹۶$$

$$\oint_C f(x) dx + g(y) dy \quad \text{ا۔} \quad ۲۳۱۹۷$$

$$\oint_C ky dx + hx dy \quad \text{ب۔ } (h \text{ اور } k \text{ مستقل ہیں}) \quad ۲۳۱۹۸$$

$$\text{سوال ۱۵.۱۵۲: دکھائیں کہ مربع کی سرحد پر درج ذیل تکمل کی قیمت مربع کے رقبے پر منحصر ہے ناکہ مستوی میں مربع کے مقام پر۔} \quad ۲۳۱۹۹$$

$$\oint_C xy^2 dx + (x^2y + 2x) dy$$

سوال ۱۵.۱۵۳: درج ذیل مکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C 4x^3 y \, dx + x^4 \, dy$$

سوال ۱۵.۱۵۴: درج ذیل مکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C -y^3 \, dx + x^3 \, dy$$

سوال ۱۵.۱۵۵: دکھائیں کہ اگر مستوی میں خطہ  $R$  کو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی  $C$  احاطہ کرتی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C x \, dy = - \oint_C y \, dx$$

سوال ۱۵.۱۵۶: فرض کریں غیر منفی تفاعل  $y = f(x)$  کا  $[a, b]$  پر یک رتبی تفرق استمراری ہے۔ مستوی  $xy$  میں خطہ نیچے سے محور  $x$ ، اوپر سے  $f$  کی ترسیم، اور اطراف سے لکیر  $x = a$  اور لکیر  $x = b$  میں گھیرا ہوا ہے اور اس کی سرحد  $C$  ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) \, dx = - \oint_C y \, dx$$

سوال ۱۵.۱۵۷: مستوی  $xy$  میں خطہ  $R$  جو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی  $C$  میں گھیرا ہوا ہے کارقبہ  $A$  ہے اور خطے کے وسطانی مرکز کا  $x$  محدود  $\bar{x}$  ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{2} \oint_C x^2 \, dy = - \oint_C xy \, dx = \frac{1}{3} \oint_C x^2 \, dy - xy \, dx = A\bar{x}$$

سوال ۱۵.۱۵۸: فرض کریں سوال ۱۵.۱۵۷ میں محور  $y$  کے لحاظ سے خطے کا معیار اثر  $I_y$  ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

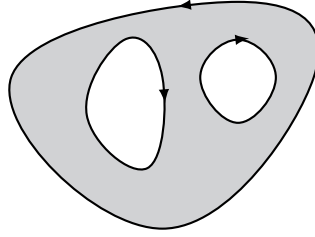
$$\frac{1}{3} \oint_C x^3 \, dy = - \oint_C x^2 y \, dx = \frac{1}{4} \oint_C x^3 \, dy - x^2 y \, dx = I_y$$

سوال ۱۵.۱۵۹: مسئلہ گرین اور لاپلاس کی مساوات  
فرض کریں تمام لازم تفرق موجود اور استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ اگر  $f(x, y)$  لاپلاس کی مساوات

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

کو مطمئن کرتا ہو تب ان تمام بند منحنیات  $C$  پر جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \frac{\partial f}{\partial y} \, dx - \frac{\partial f}{\partial x} \, dy = 0$$



شکل ۱۵.۴۴: متعدد سوراخ والے خطے پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے (سوال ۱۵.۱۶۱)۔

۲۳۲۱۱ (اس کالٹ بھی درست ہے: اگر مذکورہ بالا لکیری مکمل ہر صورت صفر ہو، تب  $f$  لاپلاس کی مساوات کو مطمئن کرے گا۔)

۲۳۲۱۲ سوال ۱۵.۱۶۰: مستوی میں ان تمام ہموار سادہ بند منحنیات میں سے، جو خلاف گھڑی سمت بند ہوں، وہ تلاش کریں جس پر چلتے ہوئے درج ذیل کا سرانجام کام زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ ۲۳۲۱۳

$$F = \left( \frac{1}{4}x^2y + \frac{1}{3}y^3 \right) i + xj$$

۲۳۲۱۴ (اشارہ:  $F$  کی گردش کہاں مثبت ہے؟)

۲۳۲۱۵ سوال ۱۵.۱۶۱: خطہ  $R$  پر، جس میں متناہی تعداد کے سوراخ ہوں، اور جس کی سرحدی منحنیات ہموار، سادہ، اور بند ہوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوگا بشرطیکہ ہر انفرادی سرحد پر مکمل لیتے ہوئے سرحد پر چلنے کا رخ یوں رکھا جائے کہ قریبی خطہ بائیں ہاتھ ہو۔ (شکل ۱۵.۴۴)۔ ۲۳۲۱۶

۲۳۲۱۷ ا. اگر  $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$  ہو اور دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  منحنی  $C$  ہو، درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۲۱۸

$$\oint_C \nabla f \cdot n \, ds$$

۲۳۲۱۸ ب. فرض کریں مستوی میں  $K$  ایسی ہموار سادہ بند منحنی ہے جو  $(0, 0)$  سے نہیں گزرتی۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے دکھائیں کہ درج ذیل مکمل کی دو ممکنہ جواب ہیں جس کا انحصار اس حقیقت پر ہے کہ آیا  $(0, 0)$  منحنی  $K$  کے اندر واقع ہے یا اس کے باہر۔ ۲۳۲۱۹

$$\oint_K \nabla f \cdot n \, ds$$

۲۳۲۲۰ سوال ۱۵.۱۶۲: مستوی سیلان کے انفرادی ذرات کی حرکت کی نمائندگی ہموار منحنیات کرتی ہیں جو خطوط روعا کہلاتی ہیں۔ سیالی سیلان کے سمتی رفتار ۲۳۲۲۱

سمتیت  $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ ، خطوط روعا کو مماسی ہیں۔ دکھائیں اگر سیلان سادہ تعلق خطے  $R$  (جس میں سوراخ یا غیر موجود نقطے ۲۳۲۲۲

نہیں پائے جاتے) میں واقع ہو، اور پورے  $R$  میں  $M_x + N_y \neq 0$  ہو، تب  $R$  میں کوئی ایک خطہ روعا بھی بند نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، ۲۳۲۲۳

سیال کا کوئی ذرہ  $R$  میں بند راہ پر نہیں چلتا۔ شرط  $M_x + N_y \neq 0$  کو بند راہ کی عدم موجودگی کا شرط کہتے ہیں۔ ۲۳۲۲۴

۲۳۲۲۵ سوال ۱۵.۱۶۳: مسئلہ گرین کے مخصوص صورت کا ثبوت مکمل کرنے کی خاطر مساوات ۱۶ کی تصدیق کریں۔ ۲۳۲۲۶

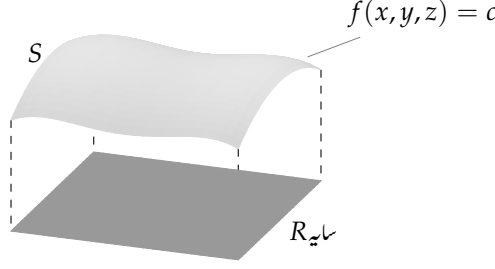
- سوال ۱۵.۱۶۳: مسئلہ گرین کی وسعت کا دلیل مکمل کرنے کی خاطر مساوات ۱۹ کی تصدیق کریں۔ ۲۳۲۲۵
- سوال ۱۵.۱۶۵: کیا باقی دو ابعادی سمتیہ میدان کی گردش کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔ ۲۳۲۲۶
- سوال ۱۵.۱۶۶: کیا باقی میدان کے دائری بہاؤ کے بارے میں مسئلہ گرین کوئی معلومات دیتا ہے؟ کیا یہ کسی دوسری حقیقت، جو آپ جانتے ہو، کے مطابق ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔ ۲۳۲۲۸
- ۲۳۲۲۹

## کمپیوٹر کا استعمال

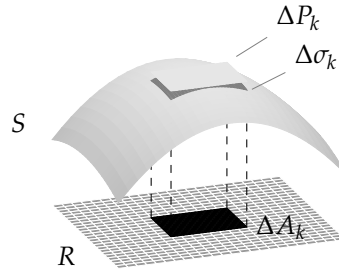
- کمپیوٹر اور مسئلہ گرین استعمال کر کے سوال ۱۵.۱۷۰ تا ۱۵.۱۷۷ میں میدان  $F$  کا خلاف گھڑی دائری بہاؤ سادہ بند منحنی  $C$  کے ہمراہ تلاش کریں۔ کمپیوٹر پر درج ذیل اقدام کریں۔ ۲۳۲۳۱
۱. مستوی  $xy$  میں  $C$  ترسیم کریں۔ ۲۳۲۳۲
- ب. مسئلہ گرین کے گردش روپ کے لئے ممکن  $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$  تعین کریں۔ ۲۳۲۳۳
- ج. دوہرا مکمل کی حدیں جزو الف کی ترسیم سے تعین کریں اور دائری بہاؤ کے گردش مکمل کی قیمت حاصل کریں۔ ۲۳۲۳۵
- سوال ۱۵.۱۶۷:  $F = (2x - y)i + (x + 3y)j$  ۲۳۲۳۶
- ترمیم  $x^2 + 4y^2 = 4$  منحنی  $C$  ہے۔ ۲۳۲۳۷
- سوال ۱۵.۱۶۸:  $F = (2x^3 - y^3)i + (x^3 + y^3)j$  ۲۳۲۳۸
- ترمیم  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$  منحنی  $C$  ہے۔ ۲۳۲۳۹
- سوال ۱۵.۱۶۹:  $F = x^{-1}e^y i + (e^y \ln x + 2x)j$  ۲۳۲۴۰
- منحنیات  $y = 1 + x^4$  اور  $y = 2$  کے تقاطع کی سرحد  $C$  ہے۔ ۲۳۲۴۱
- سوال ۱۵.۱۷۰:  $F = xe^y i + 4x^2 \ln y j$  ۲۳۲۴۲
- مثلاث جس کے راس  $(0, 0)$ ،  $(2, 0)$ ، اور  $(0, 4)$  ہیں منحنی  $C$  ہے۔ ۲۳۲۴۳
- ۲۳۲۴۴
- ۲۳۲۴۵

## ۱۵.۵ سطحی رقبہ اور سطحی کمکلات

- ہم مستوی میں خط پر تفاعل کا مکمل لینا جانتے ہیں لیکن ایسی صورت میں کیا ہوگا جب تفاعل ایک قوسی سطح پر پایا جاتا ہو؟ ایسی صورت میں مکمل کیسے حاصل ہوگا؟ ۲۳۲۴۷
- ایسا مکمل، جو سطحی مکمل<sup>۱۸</sup> کہلاتا ہے، کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کو، سطح کے نیچے محدودی مستوی پر (شکل ۱۵.۴۵)، دوہرا مکمل کے روپ میں لکھا جاتا ہے۔ ۲۳۲۴۸
- ۲۳۲۴۹



شکل ۱۵.۴۵: سطح S اور اس کے نیچے مستوی پر سطح کی تقلیل قائمہ R - آپ R کو مستوی پر S کا سایہ تصور کر سکتے ہو۔



شکل ۱۵.۴۶: مماسی چادر ΔP\_k تخمیناً رقبہ ΔA\_k سے اوپر سطحی رقبہ Δσ\_k کو ظاہر کرتی ہے۔

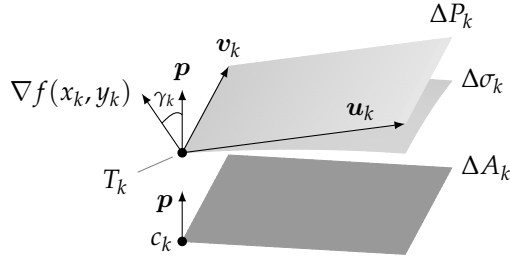
### سطحی رقبہ کی تعریف

شکل ۱۵.۴۶ میں سطح S اور نیچے محدودی مستوی میں اس کا "سایہ" خطہ R دکھایا گیا ہے۔ سطح کی تعریف مساوات  $f(x, y, c) = c$  دیتی ہے۔ اگر سطح ہموار<sup>۱۹</sup> ہو ( $\nabla f$  استمراری ہے اور S پر کہیں بھی صفر نہیں ہے)، ہم اس کے رقبہ کی تعریف اور قیمت R پر دہرائگی کی صورت میں کر سکتے ہیں۔

ہم خطہ R کی خانہ بندی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں  $\Delta A_k$  میں ہم یوں کرتے ہیں جیسے R پر مکمل کی تعریف پیش کرنا چاہتے ہوں۔ یہ S کے رقبہ کی تعریف پیش کرنے کا پہلا قدم ہے۔ ہر ایک  $\Delta A$  کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح  $\Delta \sigma_k$  پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی سطح کے چھوٹے حصہ  $\Delta P_k$  سے تخمینہ دے سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ رقبہ  $\Delta A_k$  کے اگلے بائیں کونے  $C_k$  کے بالکل اوپر نقطہ  $T_k(x_k, y_k, z_k)$  پر سطح کے مماس کا  $\Delta P_k$  ایک ٹکڑا ہے۔ اگر مماسی سطح R کا متوازی ہو، تب  $\Delta P_k$  رقبہ  $\Delta A_k$  کا موافق ہوگا۔ بصورت دیگر، یہ ایک مستطیل ہوگا جس کا رقبہ  $\Delta A_k$  کے رقبہ سے کچھ زیادہ ہوگا۔

شکل ۱۵.۴۷ میں  $\Delta \sigma_k$  اور  $\Delta P_k$  بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں، جہاں  $T_k$  پر ڈھلوان سمتیہ  $\nabla f(x_k, y_k, z_k)$  اور R کا عمودی اکائی سمتیہ  $\mathbf{p}$  بھی دکھائے گئے ہیں۔ اس شکل میں  $\nabla f$  اور  $\mathbf{p}$  کے بیچ زاویہ  $\gamma_k$  بھی دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں دیگر سمتیات  $\mathbf{u}_k$  اور  $\mathbf{v}_k$  مماسی مستوی میں  $\Delta P_k$  کے کناروں پر پائے جاتے ہیں۔ یوں  $\mathbf{u}_k \times \mathbf{v}_k$  اور  $\nabla f$  دونوں مماسی مستوی کو عمودی ہیں۔ سمتیہ  $\mathbf{u}_k$  اور سمتیہ  $\mathbf{v}_k$  دونوں سمتیہ  $\nabla f(x_k, y_k)$  کو عمودی ہوں گے۔

<sup>۱۹</sup>smooth



شکل ۱۵.۴: گزشتہ شکل کی تفصیل بڑی کر کے دکھائی گئی ہے۔ چونکہ سمتیہ  $u_k \times v_k$  (جو شکل میں نہیں دکھایا گیا) اور سمتیہ  $\nabla f$  دونوں سطح  $\Delta P_k$  کو عمودی ہیں لہذا یہ آپس میں متوازی ہوں گے۔

۲۳۲۱۲ اعلیٰ سمتیہ ہندسہ سے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی مستوی پر، جس کا عمود  $p$  ہو، ایسے مستطیل کی تقطیل کا رقبہ  $|u_k \times v_k| \cdot p$  ہوگا جس کو  $u_k$  اور  $v_k$  تعین کرتے ہوں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۲۳۲۱۳

$$(i) \quad |(u_k \times v_k) \cdot p| = \Delta A_k$$

۲۳۲۱۴ اب سمتی ضرب کی ایک خاصیت (جو صلیبی ضرب کی ایک حقیقت ہے) یہ ہے کہ  $|u_k \times v_k|$  رقبہ  $\Delta P_k$  ہوگا، لہذا مساوات اذیل روپ

$$(r) \quad \underbrace{|u_k \times v_k|}_{\Delta P_k} \underbrace{|p|}_1 \underbrace{|\cos(\text{کے قوس زاویہ } u_k \times v_k \text{ اور } p)|}_{\text{چونکہ } \nabla f \text{ اور } u_k \times v_k \text{ دونوں مماسی مستوی کو عمودی ہیں لہذا یہ } |\cos \gamma_k| \text{ کے برابر ہوگا}} = \Delta A_k$$

یا ۲۳۲۱۵

$$\Delta P_k |\cos \gamma_k| = \Delta A_k$$

۲۳۲۱۶ اختیار کرتی ہے جو  $\cos \gamma_k \neq 0$  کی صورت میں ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\Delta P_k = \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

۲۳۲۱۷ جب تک  $\nabla f$  زمینی مستوی کو متوازی نہ ہو اور  $\nabla f \cdot p \neq 0$  ہو  $\cos \gamma_k \neq 0$  ہوگا۔

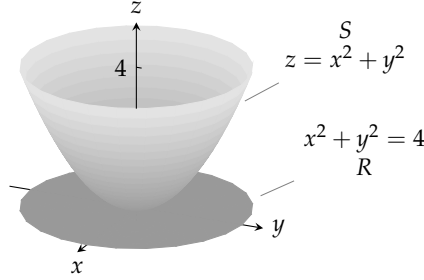
۲۳۲۱۸ چونکہ، سطحی ٹکڑے  $\Delta \sigma_k$  جو مل کر رقبہ  $S$  دیتے ہیں، کو  $\Delta P_k$  تجزیہ ظاہر کرتے ہیں، لہذا مجموعہ

$$(r) \quad \sum \Delta P_k = \sum \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

۲۳۲۱۹ سطحی رقبے  $S$  کا تخمینہ نظر آتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خطہ  $R$  کو مزید چھوٹے خانوں میں تقسیم کرنے سے یہ تخمینہ بہتر ہوگی۔ درحقیقت، مساوات ۳ کے دائیں ہاتھ مجموعہ دوہرا مکمل ۲۳۲۲۰

$$(r) \quad \iint_R \frac{1}{|\cos \gamma|} dA$$





شکل ۱۵.۴۸: اس قطع مکانی سطح کار قبہ مثال ۱۵.۲۰ میں حاصل کیا گیا ہے۔

۲۳۲۷۱ کے خمینی مجموعے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی یہ مکمل موجود ہو ہم اسے  $S$  کے رقبہ  $^{۲۰}$  کی تعریف لیتے ہیں۔

عملی کلیہ ۲۳۲۷۲

۲۳۲۷۳ کسی بھی سطح  $f(x, y, z) = c$  کے لیے  $|\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\nabla f| |\mathbf{p}| \cos \gamma$  ہوگا، لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے، جہاں اکائی سمتیہ کی مطلق قیمت 1 ہے ( $|\mathbf{p}| = 1$ )۔ ۲۳۲۷۴

$$\frac{1}{|\cos \gamma|} = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|}$$

۲۳۲۷۵ اس کو مساوات ۴ کے ساتھ ملا کر رقبہ کا عملی کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

سطح رقبہ کا کلیہ ۲۳۲۷۶

۲۳۲۷۷ بند اور محدود مستوی میں خطہ  $R$  پر سطح  $f(x, y, z) = c$  کار قبہ ذیل ہوگا

$$(۵) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

۲۳۲۷۸ جہاں  $\mathbf{p}$  خطہ  $R$  کا اکائی عمودی سمتیہ ہے اور  $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$  ہے۔

۲۳۲۷۹ یوں  $\nabla f$  کی قدر کو  $\nabla f$  کے اس غیر سمتی عمودی جزو کی قدر سے تقسیم کر کے جو  $R$  کو عمودی ہو، خطہ  $R$  پر دوہرا مکمل لینے سے رقبہ حاصل ہوگا۔

۲۳۲۸۰ ہم نے  $\nabla f$  کو استمراری تصور کر کے اور پورے  $R$  پر  $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$  تصور کر کے مساوات ۵ حاصل کی۔ جب بھی یہ مکمل موجود ہو، اس کی قیمت کو سطح

۲۳۲۸۱  $f(x, y, z) = c$  کے اس حصہ کے رقبے کی تعریف لی جاتی ہے جو  $R$  کے اوپر (بلندی پر) پایا جاتا ہو۔

۲۳۲۸۲ مثال ۱۵.۲۰: قطع مکانی  $x^2 + y^2 - z = 0$  کے نچلے حصے سے مستوی  $z = 4$  ایک سطح کا ٹٹا ہے۔ اس سطح کار قبہ تلاش کریں۔

۲۴۲۸۵ سطح پر کسی بھی نقطہ  $x, y, z$  پر ذیل ہوگا۔

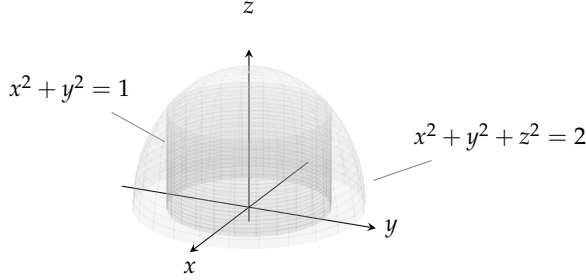
۲۴۴۸۱ خطہ  $R$  میں  $dA = dx dy$  ہوگا، لہذا ذیل ہوگا۔

☐

۲۴۲۸۹ رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۹۲ سطح میں کسی بھی نقطے پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 + z^2 \\ \nabla f &= 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k} \\ |\nabla f| &= 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2\sqrt{2} & (x^2 + y^2 + z^2 = 2 \text{ يعني } \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}) \\ |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |2z| = 2z \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۹: کرہ سے بنی ٹوپی کا ٹنڈا ہے (مثال ۱۵.۲۱)۔

۲۳۴۹۳ یوں اور ج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۶) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \iint_R \frac{2\sqrt{2}}{2z} dA = \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z}$$

۲۳۴۹۳ یہاں  $z$  کا کیا کیا جائے؟

۲۳۴۹۵ چونکہ  $z$  کرہ کی سطح پر ایک نقطے کا  $z$  محدہ ہے، لہذا اس کو ہم  $x$  اور  $y$  کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$$

۲۳۴۹۶ اس کو مساوات ۶ میں ڈالتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z} = \sqrt{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dA}{\sqrt{2-x^2-y^2}} \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{r dr d\theta}{\sqrt{2-r^2}} \quad (\text{قطبی محدہ}) \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[ -(2-r^2)^{\frac{1}{2}} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} (\sqrt{2}-1) d\theta = 2\pi(2-\sqrt{2}) \end{aligned}$$

□

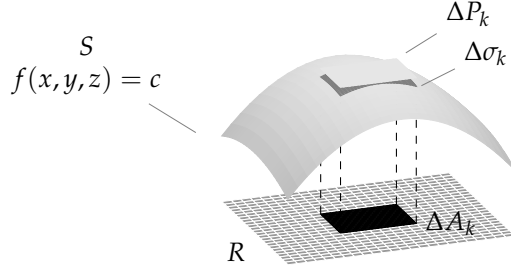
۲۳۴۹۷

سطحی کمالات

۲۳۴۹۸

سطحی رقبے کے حساب میں مستعمل تصورات بروئے کار لاتے ہوئے سطح پر تفاعل کے مکمل کا حصول کیسے ہیں۔

۲۳۴۹۹



شکل ۱۵.۵۰: سطح پر کثافت بار جانتے ہوئے، سطحی مکمل میں رد و بدل کر کے، سطح پر کل بار دریافت کیا جاسکتا ہے۔

۲۰۳۰۰ فرض کریں، سطح  $f(x, y, z) = c$  پر برقی بار تقسیم ہے (شکل ۱۵.۵۰) اور  $S$  کے ہر نقطہ پر تفاعل  $g(x, y, z)$  بارنی اکائی رقبہ (کثافت بار) دیتا ہے۔ ایسی صورت میں  $S$  پر کل بار کا حساب مکمل کی صورت میں درج ذیل طریقے سے لکھا جاسکتا ہے۔ ۲۰۳۰۱

۲۰۳۰۲ ہم  $S$  کے نیچے، زمینی مستوی پر خط  $R$  کو چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں بالکل اسی طرح تقسیم کرتے ہیں جیسا  $S$  کا سطحی رقبہ تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر ایک  $\Delta A_k$  کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح  $\Delta \sigma_k$  پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی مستوی پر مستطیلی ٹکڑا  $\Delta P_k$  سے تخمین کرتے ہیں۔ ۲۰۳۰۳

۲۰۳۰۴ ہم سطحی رقبے کی تعریف کے طرز پر چل رہے ہیں، تاہم یہاں ایک اضافی قدم لیتے ہیں: ہم  $(x_k, y_k, z_k)$  پر  $g$  کی قیمت معلوم کر کے رقبہ  $\Delta \sigma_k$  پر کل بار کو تخمیناً حاصل ضرب  $g(x_k, y_k, z_k) \Delta P_k$  سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ درج ذیل ہے: خط  $R$  کو کافی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں تقسیم کرنے کی صورت میں پورے  $\Delta \sigma_k$  پر  $g$  کی قیمت تقریباً مستقل ہوگی، اور  $\Delta P_k$  تقریباً  $\Delta \sigma_k$  کے برابر ہوگا۔ یوں  $S$  پر کل بار تخمیناً درج ذیل مجموعہ کے برابر ہوگا۔ ۲۰۳۰۵ ۲۰۳۰۶ ۲۰۳۰۷

$$(۷) \quad \text{کل بار} \approx \sum g(x_k, y_k, z_k) \Delta P_k = \sum g(x_k, y_k, z_k) \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

۲۰۳۰۸ اگر سطح  $S$  کو ظاہر کرنے والا تفاعل  $f$  اور اس کے یک رقبہ جزدی تفرق استراری ہوں، اور  $S$  پر  $g$  استراری ہو، تب  $R$  کی خانہ بندی ہمیشہ کی طرح نفیس بنانے سے مساوات کے دائیں ہاتھ میں پیش مجموعے درج ذیل حد کو پہنچتے ہیں۔ ۲۰۳۰۹

$$(۸) \quad \iint_R g(x, y, z) \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \iint g(x, y, z) \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

۲۰۳۱۰ یہ حد سطح  $S$  پر  $g$  کا مکمل کہلاتا ہے، جس کو  $R$  پر دہرا مکمل لکھا اور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس مکمل کی قیمت سطح  $S$  پر کل بار دے گی۔

۲۰۳۱۱ اگر مساوات ۸ کا مکمل موجود ہو، تب آپ توقع کر سکتے ہیں کہ مساوات ۸ کا کلیہ سطح  $S$  پر کسی بھی تفاعل  $g$  کے مکمل کی تعریف ہے۔

## تعریفات

۲۳۳۱۲ اگر سطح  $S$ ، جس کی تعریف مساوات  $c = f(x, y, z)$  دیتی ہے، کا سایہ  $R$  ہو اور  $S$  کے تمام نقطوں پر  $g$  استمراری متعلق ہو،  $S$  پر  $g$  کا  
۲۳۳۱۳  
۲۳۳۱۴ شکل درج ذیل ہوگا:

$$(۹) \quad \iint g(x, y, z) \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

۲۳۳۱۵ جہاں  $\mathbf{p}$  سایہ دار خطہ  $R$  کا کائی عمودی سمتیہ ہے اور  $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$  ہے۔ اس شکل کو سطحی شکل<sup>۲۱</sup> کہتے ہیں۔

۲۳۳۱۶ مختلف عملی استعمال میں مساوات ۹ کا شکل مختلف معنی رکھتا ہے۔ اگر  $g$  کی قیمت مستقل طور پر 1 ہو، شکل  $S$  کا رقبہ دے گا۔ اگر  $g$  ایک باریک خول، جس  
۲۳۳۱۷ کی شکل کا نمونہ  $S$  ہو، کی کمیتی کثافت ہو تب شکل خول کی کیت دے گا۔  
۲۳۳۱۸

## الجبرائی خواص: سطحی رقبہ کی تفریق

۲۳۳۲۰ ہم  $dA (|\nabla f| / |\nabla f \cdot \mathbf{p}|)$  کو  $d\sigma$  لکھ کر مساوات ۹ کا شکل مختصراً (درج ذیل) لکھ سکتے ہیں۔

$$(۱۰) \quad d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

سطحی رقبہ کے تفریق اور سطحی شکلاتے کا تفریق کلیہ

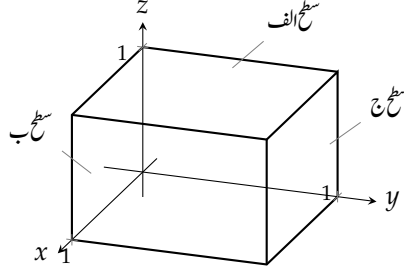
سطحی شکلاتے کا تفریق کلیہ

۲۳۳۲۱ سطحی شکلاتے دیگر دہرا شکلاتے کی طرح رویہ رکھتے ہیں: دو تفاعلات کا شکل ان تفاعلات کے انفرادی شکلاتے کا مجموعہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ دائرہ کار کی جمع پذیری  
۲۳۳۲۲ خاصیت درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\iint_S g d\sigma = \iint_{S_1} g d\sigma + \iint_{S_2} g d\sigma + \cdots + \iint_{S_n} g d\sigma$$

۲۳۳۲۳ کلیدی تصویر یہ ہے کہ اگر  $S$  کو ہموار منحنیات، متناہی تعداد کی غیر منطبق، ہموار قطعات میں خانہ بند کرتی ہوں (یعنی اگر  $S$  ٹکڑوں میں ہموار<sup>۲۲</sup> ہو) تب  
۲۳۳۲۴ قطعات پر شکلاتے کا مجموعہ  $S$  پر شکل کے برابر ہوگا۔ یوں، مکعب کی سطح پر متعلق کا شکل، مکعب کی چھ سطحوں پر شکلاتے کا مجموعہ ہوگا۔

۲۳۳۲۵ مثال ۱۵.۲۲: ربع اول سے مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$ ، اور  $z = 1$  ایک مکعب کا متی ہیں (شکل ۱۵.۵۱)۔ اس مکعب کی سطح پر  
۲۳۳۲۶  $g(x, y, z) = xyz$  کا شکل لیں۔



شکل ۱۵.۵۱: مکعب پر تفاعل کا مکمل حاصل کرنے کے لئے مکعب کے چھ اطراف پر مکمل لے کر نتائج جمع کریں (مثال ۱۵.۲۲)۔

حل: ہم باری باری مکعب کی چھ سطحوں پر  $xyz$  کا مکمل لے کر تمام نتائج کا مجموعہ لیتے ہیں۔ محدودی مستویات میں پائے جانے والے اطراف میں  $xyz = 0$  ہوگا، لہذا مکعب کی سطح پر مکمل گھٹ کر درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$\iint_{\text{سبھی سطح}} xyz \, d\sigma = \iint_{\text{سطح الف}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{سطح ب}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{سطح ج}} xyz \, d\sigma$$

مستوی  $xy$  میں چوکور خطہ  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  پر سطح الف کی مساوات  $z = 1$  ہے۔ اس سطح اور خطہ کے لیے ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{p} &= \mathbf{k}, \quad \nabla f = \mathbf{k}, \quad |\nabla f| = 1, \quad |\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}| = 1, \\ d\sigma &= \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \frac{1}{1} dx \, dy = dx \, dy, \\ xyz &= xy(1) = xy \end{aligned}$$

یوں ذیل ہوگا۔

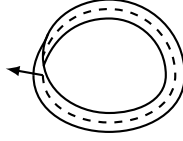
$$\iint_{\text{سطح الف}} xyz \, d\sigma = \iint_{R_{xy}} xy \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^1 xy \, dx \, dy = \int_0^1 \frac{y}{2} \, dy = \frac{1}{4}$$

تشاکلیت کی وجہ سے سطح اور ج پر  $xyz$  کے مکمل بھی  $\frac{1}{4}$  دیں گے۔ یوں ذیل ہوگا۔

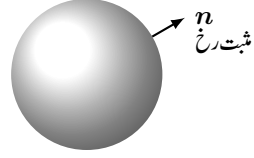
$$\iint_{\text{سبھی سطح}} xyz \, d\sigma = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

□

□



شکل ۱۵.۵۳: موبیوس پٹی ناقابل سمت بند ہے۔



شکل ۱۵.۵۲: ہموار بند سطح ہمیشہ قابل سمت بند ہوگی۔ ہر نقطے پر باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ مثبت رخ دیگا۔

## سمت بندی

وہ ہموار سطح  $S$ ، جس پر عمودی اکائی سمتیات کا ایسا میدان  $n$  متعارف کیا جاسکتا ہو جو مقام کے ساتھ استمراری تبدیل ہو، قابل سمت بند<sup>۲۳</sup> یا دو طرفہ<sup>۲۴</sup> کہلاتی ہے۔ قابل سمت بند سطح کا ہر ذیلی ٹکڑا قابل سمت بند ہوگا۔ کرہ اور فضا میں دیگر بند سطیوں (ایسی ہموار سطیوں جو ٹھوس اجسام کو احاطہ کرتی ہوں) قابل سمت بند ہوں گی۔ روایتاً  $n$  کارخ بند سطح سے باہر کی طرف رکھا جاتا ہے۔

میدان  $n$  منتخب کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں سطح سمتیہ بند<sup>۲۵</sup> بنائی گئی ہے اور سطح بشمول عمودی میدان سمتیہ بند<sup>۲۶</sup> کہلاتی ہے۔ کسی بھی نقطے پر سمتیہ  $n$ ، اس نقطے پر مثبت رخ کہلاتا ہے (شکل ۱۵.۵۲)۔

شکل ۱۵.۵۳ میں موبیوس پٹی<sup>۲۷</sup> دکھائے گئے ہیں جو ناقابل سمت بند ہے۔ آپ کسی بھی نقطے سے آغاز کر کے استمراری اکائی عمودی میدان بنانا شروع کریں۔ اکائی عمودی سمتیہ  $n$  کو سطح پر استمراری حرکت دینے سے آپ ابتدائی نقطے تک یوں پہنچ سکتے ہیں کہ  $n$  کارخ ابتدائی رخ کا مخالف ہو۔ ایک نقطے پر سمتیہ بیک وقت دو مخالف رخ نہیں ہو سکتا، اگرچہ استمراری میدان کی صورت میں موبیوس پٹی پر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یوں ہم اخذ کرتے ہیں کہ ایسا میدان موجود نہیں ہوگا۔

## بہاؤ کا سطحی تکمیل

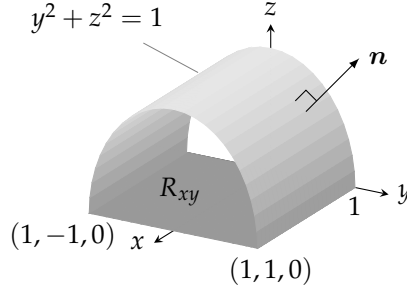
فرض کریں قابل سمت بند سطح  $S$  پر استمراری سمتیہ میدان  $F$  ہے، اور سطح پر منتخب اکائی عمودی میدان  $n$  ہے۔ ہم  $S$  پر  $F \cdot n$  کے تکمیل کو  $S$  پر مثبت رخ کا بہاؤ کہتے ہیں۔ یوں  $n$  کے رخ  $F$  کے غیر سمتیہ جزو کا  $S$  پر تکمیل، سطح سے گزرتا بہاؤ دے گا۔

## تعریف

قابل سمت بند سطح  $S$  کو پار کرتا،  $n$  کے رخ، تین البعادی سمتیہ میدان  $F$  کا بہاؤ درج ذیل کلیہ دے گا۔

$$(11) \quad \text{بہاؤ} = \iint_S F \cdot n \, d\sigma$$

orientable<sup>۲۳</sup>  
two-sided<sup>۲۴</sup>  
oriented<sup>۲۵</sup>  
oriented surface<sup>۲۶</sup>  
Möbius band<sup>۲۷</sup>



شکل ۱۵.۵۴: سطح سے باہر رخ سمتی میدان کا بہاؤ (مثال ۱۵.۲۳)۔ زمینی رقبہ  $R_{xy}$  دو (2) کے برابر ہے۔

یہ تعریف مسطح منحنی  $C$  کو پار کرتے، دو ابعادی میدان  $F$  کے بہاؤ کی تعریف کے عین مطابق ہے۔ مستوی میں بہاؤ کو، منحنی  $C$  کو  $F$  کے عمودی غیر سمتی جزو کا کتل:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds$$

ظاہر کرتا ہے۔

گر  $F$  تین ابعادی سیالی بہاؤ کا سمتی رفتار میدان ہو، تب  $S$  سے (گزرتا)  $F$  کا بہاؤ، منتخب مثبت رخ میں  $S$  سے گزرتے سیال کی خالص شرح دے گا۔ ایسے بہاؤ پر تفصیلاً تبصرہ حصہ ۷.۱۵ میں کیا جائے گا۔

اگر  $S$  ہم قدر سطح  $g(x, y, z) = c$  کا حصہ ہو، تب  $n$  درج ذیل میں سے، جو پسند کارخ دیتا ہو، ہو گا۔

$$(۱۲) \quad \mathbf{n} = \pm \frac{\nabla g}{|\nabla g|}$$

مطابقتی بہاؤ ذیل ہو گا۔

$$\text{بہاؤ} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

مساوات ۱۱

$$= \iint_R \left( \mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g|} \right) \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA$$

مساوات ۱۰ اور ۱۲

$$(۱۳) \quad = \iint_R \mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA$$

مثال ۱۵.۲۳: بیان  $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$  سے مستویات  $x = 0$  اور  $x = 1$  سطح  $S$  کا قتی ہیں (شکل ۱۵.۵۴)۔ سطح  $S$  سے باہر رخ  $\mathbf{k}z^2 + yz\mathbf{j} + F$  کا بہاؤ تلاش کریں۔



۲۳۵۷: **حل:** سطح  $S$  پر باہر روج عمودی میدان  $\mathbf{n}$  کو  $g(x, y, z) = y^2 + z^2$  کی ڈھلوان (ذیل دیکھیں) سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$\mathbf{n} = + \frac{\nabla g}{|\nabla g|} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{\sqrt{4y^2 + 4z^2}} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{2\sqrt{1}} = y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

۲۳۵۸: چونکہ  $\mathbf{p} = \mathbf{k}$  ہے لہذا روج ذیل بھی ہوگا۔

$$d\sigma = \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{2}{|2z|} dA = \frac{1}{z} dA$$

۲۳۵۹: ہم  $z \geq 0$  کی وجہ سے مطلق قیمت کی علامت ہٹا سکتے ہیں۔

۲۳۶۰: سطح  $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$  کی قیمت ذیل کلیہ دیگا، جہاں آخری قدم میں  $S$  پر  $y^2 + z^2 = 1$  ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= (yz\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}) \cdot (y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) \\ &= y^2z + z^3 = z(y^2 + z^2) \\ &= z \end{aligned}$$

۲۳۶۱: یوں  $S$  سے  $\mathbf{F}$  کا خرابی بہاؤ ذیل ہوگا۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_S (z) \left( \frac{1}{z} dA \right) = \iint_{R_{xy}} dA = 2 \quad R_{xy} \text{ کا رقبہ}$$

□

۲۳۶۲

۲۳۶۳: باریک خول کی کیت اور معیار اثر

۲۳۶۴: گھریلو برتن، ڈھول، اور دیگر باریک خول کو سطحوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ان کی کیت اور معیار اثر جدول ۱۵.۳ میں پیش کلیات سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

۲۳۶۵: مثال ۱۵.۲۴: رداس  $a$  اور مستقل کثافت  $\delta$  کے باریک نصف کروی خول کامرکز کیت تلاش کریں۔

۲۳۶۶: **حل:** ہم خول کو نصف کرہ:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad z \geq 0$$

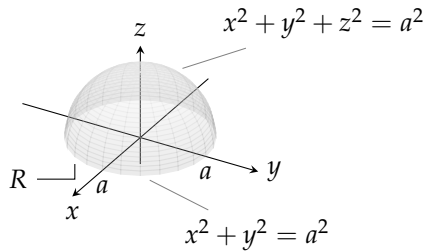
۲۳۶۷: سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۵.۵۵)۔ محور  $z$  کے لحاظ سے سطح کی تقابلی کی وجہ سے  $\bar{x} = \bar{y} = 0$  ہوگا۔ کلیہ  $\bar{z} = M_{xy} / M$  سے تلاش کرنا باقی ہے۔

۲۳۶۸: خول کی کیت درج ذیل ہے۔

$$M = \iint_S \delta d\sigma = \delta \iint_S d\sigma = (\delta)(\text{رقبہ}, S) = 2\pi a^2 \delta$$

جدول ۱۵.۳: نہایت باریک خول کی کمیت اور معیار اثر

|                                                                                                                       |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| $M = \iint_S \delta(x, y, z) d\sigma$                                                                                 | کمیت                                     |
| نقطہ $(x, y, z)$ پر $\delta(x, y, z)$ کثافت (کمیت فی اکائی رقبہ) ہے                                                   |                                          |
| $M_{yz} = \iint_S x \delta d\sigma, \quad M_{xz} = \iint_S y \delta d\sigma, \quad M_{xy} = \iint_S z \delta d\sigma$ | محدوی مستویات کے لحاظ سے اولیٰ معیار اثر |
| $\bar{x} = M_{yz} / M, \quad \bar{y} = M_{xz} / M, \quad \bar{z} = M_{xy} / M$                                        | مرکز کمیت کے محدد                        |
| $I_x = \iint_S (y^2 + z^2) \delta d\sigma, \quad I_y = \iint_S (x^2 + z^2) \delta d\sigma$                            | مجمودی معیار اثر                         |
| $I_z = \iint_S (x^2 + y^2) \delta d\sigma, \quad I_L = \iint_S r^2 \delta d\sigma$                                    |                                          |
| نقطہ $(x, y, z)$ سے لکیر $L$ کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے                                                                 |                                          |
| $R_L = \sqrt{I_L / M}$                                                                                                | لکیر $L$ کے لحاظ سے رداس دوار            |



شکل ۱۵.۵۵: مستقل کمیت کثافت کی باریک چادر کا نصف کرہی خول (مثال ۱۵.۲۳)۔

۲۳۷۰  $M_{xy}$  کا مکمل تلاش کرنے کی خاطر  $p = k$  لیتے ہیں۔ یوں،

$$M_{xy} = \iint_S z \delta \, d\sigma = \delta \iint_R z \frac{a}{z} \, d\sigma = \delta a \iint_R dA = \delta a (\pi a^2) = \delta \pi a^3$$

۲۳۷۱ لہذا ذیل ہوگا۔

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\pi a^3 \delta}{2\pi a^2 \delta} = \frac{a}{2}$$

□

۲۳۷۲ خول کا مرکز کمیت نقطہ  $(0, 0, a/2)$  پر ہوگا۔

### سوالات ۲۳۷۳

۲۳۷۳

### سطحی رقبہ ۲۳۷۵

۲۳۷۶ سوال ۱۵.۱۷۱: مکافی جسم  $x^2 + y^2 - z = 0$  سے مستوی  $z = 2$  جو سطح کا ٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۷۷ سوال ۱۵.۱۷۲: مکافی جسم  $x^2 + y^2 - z = 0$  سے مستویات  $z = 2$  اور  $z = 6$  جو ٹتی کا ٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۷۸ سوال ۱۵.۱۷۳: مستوی  $x + 2y + 2z = 5$  سے ایک بیلن، جس کی دیواریں  $x = y^2$  اور  $x = 2 - y^2$  ہیں، جو خطہ کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۷۹

۲۳۸۰ سوال ۱۵.۱۷۴: سطح  $x^2 - 2z = 0$  کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی  $xy$  میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر  $x = \sqrt{3}$ ،  $y = 0$ ، اور  $y = x$  گھیرتی ہیں۔ ۲۳۸۱

۲۳۸۲ سوال ۱۵.۱۷۵: سطح  $x^2 - 2y - 2z = 0$  کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی  $xy$  میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر  $x = 2$ ،  $y = 0$ ، اور  $y = 3x$  گھیرتی ہیں۔ ۲۳۸۳

۲۳۸۴ سوال ۱۵.۱۷۶: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 2$  سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا ٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۸۵ سوال ۱۵.۱۷۷: مستوی  $z = cx$  سے بیلن  $x^2 + y^2 = 1$  جو ترخیم کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۸۶ سوال ۱۵.۱۷۸: بیلن  $x^2 + z^2 = 1$  کے اس بالائی حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستویات  $x = \pm 1/2$  اور  $y = \pm 1/2$  کے تقاطع پائا جاتا ہے۔ ۲۳۸۷

۲۳۸۸ سوال ۱۵.۱۷۹: مستوی  $yz$  میں واقع چھلا  $4 \leq y^2 + z^2 \leq 1$  کے اوپر مکافی جسم  $x = 4 - y^2 - z^2$  کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۸۹

۲۳۹۰ سوال ۱۵.۱۸۰: مکافی سطح  $x^2 + y + z^2 = 2$  سے مستوی  $y = 0$  جو سطح کا ٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۱: مستوی  $xy$  میں واقع مربع  $1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$  کے اوپر سطح  $x^2 - 2\ln x + \sqrt{15}y - z = 0$  کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۲: مستوی  $xy$  میں واقع مربع  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  کے اوپر سطح  $2x^{3/2} + 2y^{3/2} - 3z = 0$  کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

### سطحی تھملاوات

سوال ۱۵.۱۸۳: ثمن اول سے مستویات  $x = a, y = a, z = a$  اور جو مکعب کا ثقی ہیں اس کی سطح پر  $g(x, y, z) = x + y + z$  کا مکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۴: ثمن اول سے محدودی مستویات اور مستویات  $x = 2$  اور  $y + z = 1$  جو بیچ کا ثقی ہیں اس کی سطح پر  $g(x, y, z) = y + z$  کا مکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۵: ثمن اول سے مستویات  $x = a, y = b, z = c$  اور جو مستطیلی ٹھوس جسم کا ثقی ہیں اس کی سطح پر  $g(x, y, z) = xyz$  کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۸۶: مستویات  $x = \pm a, y = \pm b, z = \pm c$  اور جو مستطیلی ٹھوس جسم گھیرتی ہیں اس کی سطح پر  $g(x, y, z) = xyz$  کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۸۷: تفاعل  $g(x, y, z) = x + y + z$  کا مکمل ثمن اول میں واقع مستوی  $2x + 2y + z = 2$  کے ٹکڑے پر حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۸: تفاعل  $g(x, y, z) = x\sqrt{y^2 + 4}$  کا مکمل اس سطح پر لیں جو مستویات  $x = 0, x = 1$  اور  $z = 0$  مکاری نیلن  $y^2 + 4z = 16$  سے کا ثقی ہیں۔

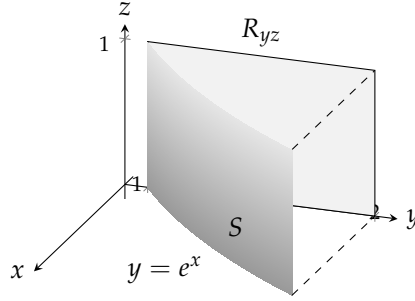
### سطح سے گزرنے والا بہاؤ

سطح  $S$  سے میدان  $F$  کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۵.۱۸۹ اور سوال ۱۵.۱۹۰ میں تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۹:  $F(x, y, z) = -i + 2j + 3k$  مستطیل سطح  $z = 0, 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3$  جس کا رخ  $k$  ہے سطح  $S$  ہے۔

سوال ۱۵.۱۹۰:  $F(x, y, z) = yx^2i - 2j + xzk$  مستطیل سطح  $y = 0, -1 \leq x \leq 2, 2 \leq z \leq 7$  جس کا رخ  $-j$  ہے سطح  $S$  ہے۔

ثمن اول میں کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  کے ٹکڑے سے، جس کا رخ مبداء سے دوری کی جانب ہے، میدان  $F$  کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۵.۱۹۱ کا



شکل ۱۵.۵۶: سطح اور خطہ برائے سوال ۱۵.۱۹۹

سوال ۱۵.۱۹۱:  $F(x, y, z) = zk$  ۲۲۲۱۹

سوال ۱۵.۱۹۲:  $F(x, y, z) = -yi + xj$  ۲۲۲۲۰

سوال ۱۵.۱۹۳:  $F(x, y, z) = yi - xj + k$  ۲۲۲۲۱

سوال ۱۵.۱۹۴:  $F(x, y, z) = zxi + zyj + z^2k$  ۲۲۲۲۲

سوال ۱۵.۱۹۵:  $F(x, y, z) = xi + yj + zk$  ۲۲۲۲۳

سوال ۱۵.۱۹۶:  $F(x, y, z) = \frac{xi+yj+zk}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$  ۲۲۲۲۴

سوال ۱۵.۱۹۷: قطعہ کافی بیلن  $z = 4 - y^2$  سے مستویات  $x = 0$ ،  $x = 1$  اور  $z = 0$  جو سطح کاٹی ہیں اس سے اوپر رخ گزرتا بہاؤ میدان  $F(x, y, z) = z^2i + xj - 3zk$  کے لئے تلاش کریں۔ ۲۲۲۲۵

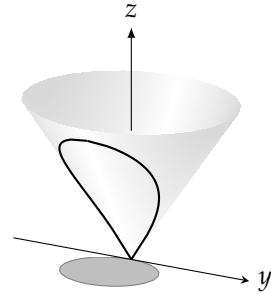
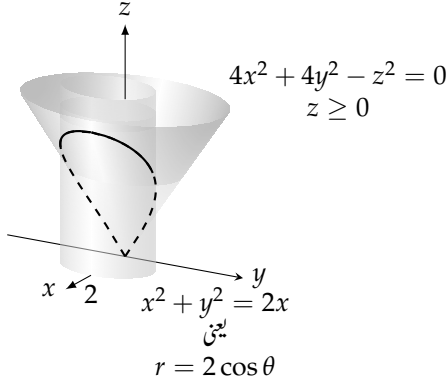
سوال ۱۵.۱۹۸: مکافی سطح  $z = x^2 + y^2$  کے نچلے حصے سے مستوی  $z = 1$  جو سطح کاٹی ہے اس سے باہر رخ (محور  $z$  سے دور جانب) گزرتا بہاؤ میدان  $F(x, y, z) = 4xi + 4yj + 2k$  کے لئے تلاش کریں۔ ۲۲۲۲۸

سوال ۱۵.۱۹۹: فرض کریں ثمن اول میں بیلن  $y = e^x$  کا ککڑا  $S$  مستوی  $yz$  میں واقع مستطیل  $0 \leq y \leq 2$ ،  $R_{yz}$  :  $1 \leq y \leq 2$ ،  $0 \leq z \leq 1$  پر محور  $x$  کے متوازی سایہ ڈالتا ہے (شکل ۱۵.۵۶)۔ فرض کریں  $S$  کے اکائی عمودی سمتیہ  $n$  کا رخ مستوی  $yz$  سے دور جانب ہے۔ سطح  $S$  سے  $n$  کے رخ گزرنے والا بہاؤ میدان  $F(x, y, z) = -2i + 2yj + zk$  کے لئے تلاش کریں۔ ۲۲۲۲۹

سوال ۱۵.۲۰۰: ثمن اول میں بیلن  $\ln x$  =  $y$  کا ککڑا سطح  $S$ ، مستوی  $xz$  پر محور  $y$  کے متوازی مستطیل سایہ  $R_{xz}$  :  $1 \leq x \leq e$ ،  $0 \leq z \leq 1$  ڈالتا ہے۔ سطح  $S$  کے اکائی عمودی سمتیہ  $n$  کا رخ مستوی  $xz$  سے دور جانب ہے۔ میدان  $F = 2yj + zk$  کا  $n$  کے رخ  $S$  سے گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۲۲۳۲

سوال ۱۵.۲۰۱: ثمن اول سے مستویات  $x = a$ ،  $y = a$  اور  $z = a$  کے کعب کاٹی ہیں۔ کعب کی سطح سے باہر رخ میدان  $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$  کا بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۲۲۳۱

سوال ۱۵.۲۰۲: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$  سے مستوی  $z = 3$  بالائی ٹوپی کاٹتا ہے۔ میدان  $F = xzi + yzj + k$  کا بہاؤ اس ٹوپی سے باہر رخ تلاش کریں۔ ۲۲۲۳۷



شکل ۱۵.۵۷: سطح برائے سوال ۱۵.۲۰۵

۲۲۴۴۹

## معیار اثر اور کمیت

۲۲۴۴۰

سوال ۱۵.۲۰۳: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  کے اس حصہ کا، جو ثمن اول میں پایا جاتا ہے، وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۲۴۴۱

سوال ۱۵.۲۰۴: بیلن  $y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$  سے مستویات  $x = 0$  اور  $x = 3$  جو سطح کا قٹی ہیں (یہ مثال ۱۵.۲۳ کی سطح سے مشابہت رکھتی ہے) اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۲۴۴۲

۲۲۴۴۳

سوال ۱۵.۲۰۵: مستقل کثافت  $\delta$  کے مخروط  $x^2 + y^2 - z^2 = 0$  سے مستویات  $z = 1$  اور  $z = 2$  جو باریک خول کا قٹی ہیں اس کا مرکز کمیت، اور محور  $z$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوام تلاش کریں۔

۲۲۴۴۴

۲۲۴۴۵

سوال ۱۵.۲۰۶: مستقل کثافت  $\delta$  کے مخروط  $4x^2 + 4y^2 - z^2, z \geq 0$  سے دائری بیلن  $x^2 + y^2 = 2x$  جو باریک خول (شکل ۱۵.۵۷) کا قٹا ہے اس کا محور  $z$  کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۲۴۴۶

۲۲۴۴۷

سوال ۱۵.۲۰۷:

۲۲۴۴۸

۱. مستقل کثافت  $\delta$  اور رداس  $a$  کے باریک کردی خول کا جمودی معیار اثر قطر کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (نصف کرہ کے لئے نتیجہ حاصل کر کے دگنا کریں۔)

۲۲۴۴۹

۲۲۴۵۰

ب. مسئلہ متوازی محور (سوالات ۱۴.۵) اور جزو الف کا نتیجہ استعمال کر کے خول کے مماسی لکیر کے لحاظ سے خول کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۲۴۵۱

سوال ۱۵.۲۰۸:

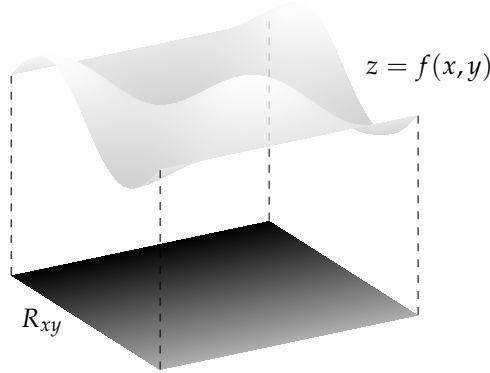
۲۲۴۵۲

۱. ٹھوس مخروط کا قد  $h$  اور رداس  $a$  ہے۔ مخروط کی جانبی سطح (کل شامل نہیں) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۲۴۵۳

ب. کلیہ پاپس (سوالات ۱۴.۵) اور جزو الف کا نتیجہ استعمال کر کے مخروط کی مکمل سطح (جانبی سطح اور تل دونوں شامل) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۲۴۵۴



شکل ۱۵.۵۸: سطح  $z = f(x, y)$  کے لئے سطح کا رقبہ کلیہ  $A = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dx \, dy$  دے گا۔

ج. رداس  $a$  اور قد  $h$  کے مخروط کو رداس  $a$  کے نصف کرہ کے ساتھ جوڑنے سے سطح  $S$  بنتی ہے جو آئس کریم کے مخروط سے مشابہ ہے۔ کلیہ پائپس اور جزوالف کا نتیجہ استعمال کر کے  $S$  کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ وسطانی مرکز کو مخروط اور نصف کرہ کے ملاپ کی سطح پر ہونے کے لئے مخروط کا قد کتنا ہونا ہو گا؟

سطحی رقبوں کے خصوصی کلیے

اگر مستوی  $xy$  میں واقع پورے خط  $R_{xy}$  میں سطح  $S$  کو تعامل  $z = f(x, y)$  معین کرتا ہو، جس کے یک رتبہ تفرق استمراری ہوں (شکل ۱۵.۵۸)، تب سطح  $S$  تعامل  $z = f(x, y)$  کی ہم قد سطح  $F(x, y, z) = 0$  بھی ہوگی۔ خط  $R_{xy}$  کا عمودی اکائی سمتیہ  $\mathbf{p} = \mathbf{k}$  لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} |\nabla F| &= |f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} - \mathbf{k}| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}, \\ |\nabla F \cdot \mathbf{p}| &= |(f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{k}| = |-1| = 1 \\ (14) \quad A &= \iint_{R_{xy}} \frac{|\nabla F|}{|\nabla F \cdot \mathbf{p}|} \, dA = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dx \, dy \end{aligned}$$

اسی طرح مستوی  $yz$  میں واقع خط  $R_{yz}$  پر ہوا سطح  $x = f(y, z)$  کا رقبہ ذیل

$$(15) \quad A = \iint_{R_{yz}} \sqrt{f_y^2 + f_z^2 + 1} \, dy \, dz$$

۲۳۳۶۳ اور مستوی  $xz$  میں واقع خطہ  $R_{xz}$  پر ہموار سطح  $y = f(x, z)$  کا رقبہ ذیل ہوگا۔

$$(۱۶) \quad A = \iint_{R_{xz}} \sqrt{f_x^2 + f_z^2 + 1} \, dx \, dz$$

۲۳۳۶۵ مساوات ۱۱۶۳۱۲ استعمال کر کے سوال ۱۵.۲۱۴ تا ۱۵.۲۰۹ میں رقبے تلاش کریں۔

۲۳۳۶۶ سوال ۱۵.۲۰۹: مکافی سطح  $z = x^2 + y^2$  کے زیریں حصے سے مستوی  $z = 3$  جو سطح کاٹتا ہے۔

۲۳۳۶۷ سوال ۱۵.۲۱۰: مکفی سطح  $x = 1 - y^2 - z^2$  کی نوک سے مستوی  $yz$  جو سطح کاٹتا ہے۔

۲۳۳۶۸ سوال ۱۵.۲۱۱: مستوی  $xy$  میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  اور ترخیم  $9x^2 + 4y^2 = 36$  کے بیچ خطے کے اوپر مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا کٹڑا۔ (اشارہ: ہندسہ کے کلیات استعمال کر کے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔)

۲۳۳۶۹ سوال ۱۵.۲۱۲: مستوی  $2x + 6y + 3z = 6$  سے ٹخن اول کے مستویات جو مثلث کاٹتی ہیں۔ باری باری ایک کلیہ استعمال کر کے رقبہ تین مختلف طریقوں سے تلاش کریں۔

۲۳۳۷۲ سوال ۱۵.۲۱۳: ٹخن اول میں نیلن  $y = (2/3)z^{3/2}$  سے مستویات  $x = 1$  اور  $y = 16/3$  جو سطح کاٹتی ہیں۔

۲۳۳۷۳ سوال ۱۵.۲۱۴: مستوی  $xz$  کے ربع اول سے مکافی  $x = 4 - z^2$  جو خطہ کاٹتا ہے اس کے اوپر مستوی  $y + z = 4$  کا کٹڑا۔

۲۳۳۷۴

۲۳۳۷۵

## ۱۵.۶ مقدار معلوم سطحیں ۲۳۳۷۶

۲۳۳۷۷ ہم مستوی میں منحنيات کو ذیل تین مختلف طریقوں سے بیان کر چکے ہیں۔

$$y = f(x)$$

صریح روپ

$$F(x, y) = 0$$

خفی روپ

$$\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}, \quad a \leq t \leq b$$

مقدار معلوم سمتیہ روپ

۲۳۳۷۸ فضا میں سطوح کی بھی ایسی تعریفیں موجود ہیں۔

$$z = f(x, y)$$

صریح روپ

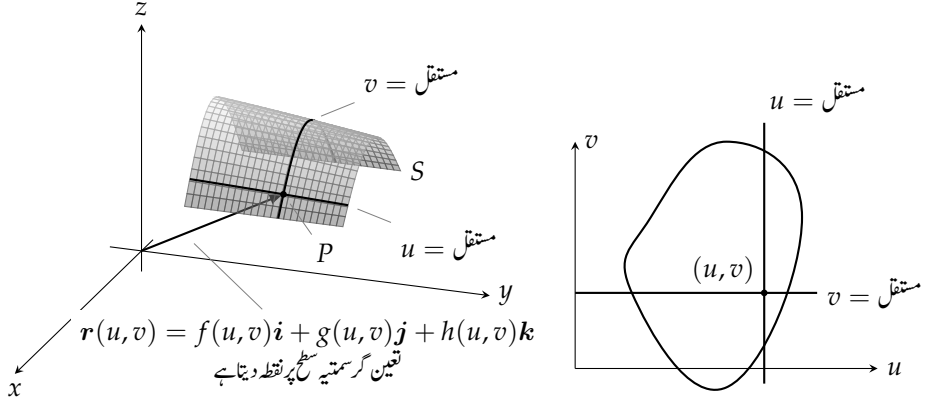
$$F(x, y, z) = 0$$

خفی روپ

۲۳۳۷۹ ایک مقدار معلوم روپ بھی پایا جاتا ہے جس میں سطح پر نقطے کا مقام دو متغیرات کا سمتی تفاعل دیتا ہے۔ اس حصے میں سطحی رقبے اور سطحی کمالات کے مطالعہ کو ان

۲۳۳۸۰ سطحوں تک وسعت دی جائے گی جنہیں مقدار معلوم روپ میں بیان کیا گیا ہو۔





شکل ۱۵.۵۹: خط  $R$  پر دو متغیر کا سمتیہ تفاعل سطح  $S$  کا مقدار معلوم روپ دیتا ہے۔

سطحوں کی مقدار معلوم نمائندگی

فرض کریں استمراری سمتی تفاعل جو مستوی  $uv$  کے خط  $R$  پر معین اور  $R$  کے اندرونی حصے میں ایک ایک مطابقت رکھتا ہے (شکل ۱۵.۵۹) کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے۔

$$(i) \quad \mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$$

ہم  $\mathbf{r}$  کے دائرہ کار کو سطح  $S$  کہتے ہیں جس کی تعریف یا نقشہ کشی  $\mathbf{r}$  کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ مساوات اور  $R$  کا دائرہ کار مل کر سطح کا مقدار معلوم روپ<sup>۲۸</sup> دیتے ہیں۔ متغیرات  $u$  اور  $v$  مقدار معلوم<sup>۲۹</sup> کہلاتے ہیں جبکہ  $R$  کو مقدار معلوم کا دائرہ کار<sup>۳۰</sup> کہا جاتا ہے۔ مباحثہ سادہ رکھنے کی خاطر، ہم فرض کرتے ہیں کہ  $R$  مستطیل خطہ ہے جس کو عدم مساوات  $a \leq u \leq b, c \leq v \leq d$  تعین کرتی ہیں۔ یہ شرط مسلط کرنے سے کہ  $R$  کے اندرون میں  $\mathbf{r}$  ایک ایک مطابقت رکھتا ہو، یقینی بناتا ہے کہ سطح  $S$  خود کو قطع نہیں کرتی۔ دھیان رہے کہ مساوات اور درج ذیل تین مقدار معلوم مساوات کی سمتی معادل ہے۔

$$x = f(u, v), \quad y = g(u, v), \quad z = h(u, v)$$

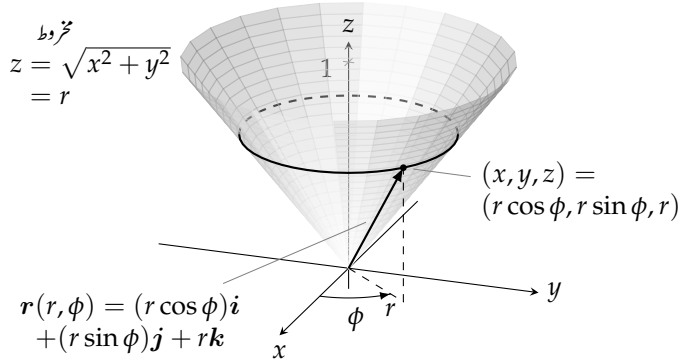
مثال ۱۵.۲۵: مخروط کا مقدار معلوم روپ

درج ذیل مخروط کا مقدار معلوم روپ حاصل کریں۔

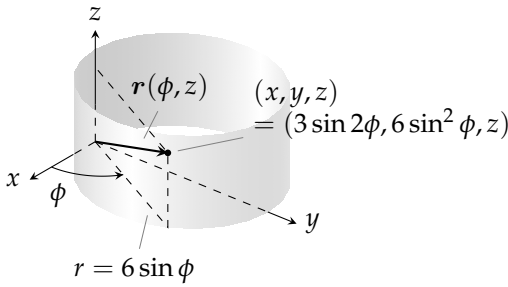
$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \leq z \leq 1$$

حل: یہاں تکلی محدود استعمال کرنا بہتر ہے۔ مخروط پر عمومی نقطہ  $(x, y, z)$  (شکل ۱۵.۶۰) کے لیے  $x = r \cos \phi, y = r \sin \phi$

parametricform<sup>۲۸</sup>  
parameters<sup>۲۹</sup>  
parameterdomain<sup>۳۰</sup>

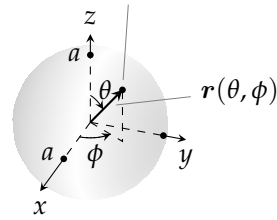


شکل ۱۵.۶۰: تکلی محدود میں مثال ۱۵.۲۵ کے مخروط کا مقدار معلوم روپ۔



شکل ۱۵.۶۲: تکلی محدود استعمال میں مثال ۱۵.۲۷ کے بیلیں کا مقدار معلوم روپ۔

$$(x, y, z) = (a \sin \theta \cos \phi, a \sin \theta \sin \phi, a \cos \theta)$$



شکل ۱۵.۶۱: کروی محدود استعمال میں مثال ۱۵.۲۶ کے کرہ کا مقدار معلوم روپ۔

۲۳۴۹۲ لیں  $z = \sqrt{x^2 + y^2} = r$  ہوگا جہاں  $0 \leq r \leq 1$  اور  $0 \leq \phi \leq 2\pi$  ہوں گے۔ مساوات میں  $u = r$  اور  $v = \phi$  لیں  
۲۳۴۹۳ سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

$$\mathbf{r}(r, \phi) = (r \cos \phi)\mathbf{i} + (r \sin \phi)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

□

۲۳۴۹۳

مثال ۱۵.۲۶: کرہ کا مقدار معلوم روپ۔ ۲۳۴۹۵

کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ ۲۳۴۹۶

۲۳۴۹۷ حل: کروی محدود میں عمومی نقطہ  $(x, y, z)$  کے لیے  $x = a \sin \theta \cos \phi$ ، جبکہ  $y = a \sin \theta \sin \phi$  اور  $z = a \cos \theta$  ہوگا  
۲۳۴۹۸ جہاں  $0 \leq \theta \leq \pi$  اور  $0 \leq \phi \leq 2\pi$  ہیں (شکل ۱۵.۶۱)۔ مساوات میں  $u = \theta$  اور  $v = \phi$  لے کر درج ذیل حاصل ہو

گ۔ ۲۳۴۹

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = (a \sin \theta \cos \phi)\mathbf{i} + (a \sin \theta \sin \phi)\mathbf{j} + (a \cos \theta)\mathbf{k}$$

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

□

۲۳۵۰۰

مثال ۱۵.۲: بیلیض کا مقدار معلوم روپ

۲۳۵۰۱

درج ذیل بیلیض کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۲۳۵۰۲

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9, \quad 0 \leq z \leq 5$$

حل: نکلی محدود میں نقطہ  $(x, y, z)$  کے لیے  $x = r \cos \phi$ ،  $y = r \sin \phi$ ، اور  $z = z$  ہوگا۔ بیلیض  $x^2 + (y - 3)^2 = 9$  پر واقع نقاط کی مساوات وہی ہوگی جو  $xy$  مستوی میں بیلیض کے تل کی (رداس کو  $r$  لکھ کر) نکلی محدود مساوات ہے، یعنی

۲۳۵۰۳

۲۳۵۰۴

$$x^2 + (y^2 - 6y + 9) = 9$$

$$r^2 - 6r \sin \phi = 0$$

یا درج ذیل۔

۲۳۵۰۵

$$r = 6 \sin \phi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi$$

پس بیلیض پر عمومی نقطے کے لئے درج ذیل ہوگا۔

۲۳۵۰۶

$$x = r \cos \phi = 6 \sin \phi \cos \phi = 3 \sin 2\phi$$

$$y = r \sin \phi = 6 \sin^2 \phi$$

$$z = z$$

مساوات میں  $\phi$  اور  $u = \phi$  اور  $v = z$  لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

۲۳۵۰۷

$$\mathbf{r}(\phi, z) = (3 \sin 2\phi)\mathbf{i} + (6 \sin^2 \phi)\mathbf{j} + z\mathbf{k}, \quad 0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq z \leq 5$$

□

۲۳۵۰۸

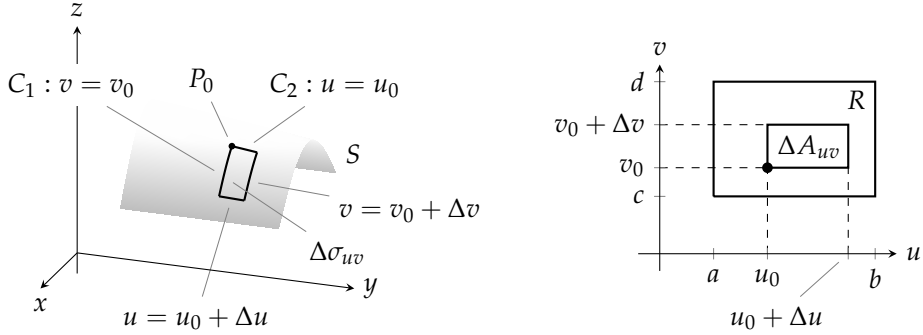
سطحی رقبہ

۲۳۵۰۹

ہم ایسا دوہرا عمل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خمیدہ سطح  $S$ ، جس کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے، کا رقبہ نکالا جاسکے۔

۲۳۵۱۰

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$



شکل ۱۵.۲۳: مستوی  $uv$  میں رقبے کا چھوٹا ٹکڑا  $\Delta A_{uv}$  سطح  $S$  پر خمیدہ رقبے کا ٹکڑا  $\Delta \sigma_{uv}$  دیگا۔

اس کے لیے سطح کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ ہمواری کی تعریف سمتی تفاعل  $\mathbf{r}$  کے درج ذیل جزوی تفرق پر مبنی ہے۔

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u} \mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial u} \mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial u} \mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v} \mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial v} \mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial v} \mathbf{k}$$

تعریف: ہموار مقدار معلوم شدہ سطح

مقدار معلوم شدہ سطح  $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$  اس وقت ہموار کہلاتی ہے جب  $\mathbf{r}_u$  اور  $\mathbf{r}_v$  استراری ہوں

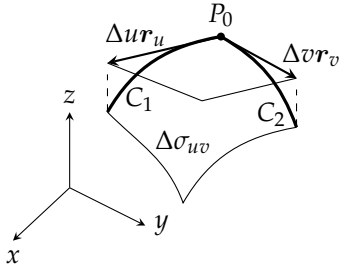
اور مقدار معلوم دائرہ کار پر سمتیہ  $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$  کبھی صفر نہ ہو۔

□

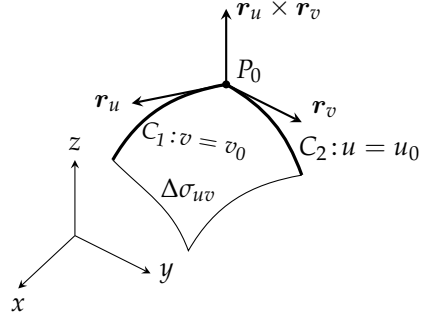
ہمواری کی تعریف میں یہ شرط کہ سمتیہ  $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$  مقدار معلوم دائرہ کار پر کبھی صفر نہ ہو، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سمتیات  $u$  اور  $v$  نہ صرف غیر صفر ہوں بلکہ کبھی ایک خط پر بھی نہ ہوں، لہذا یہ ہمیشہ سطح کے لیے مماسی سطح تعین کرتے ہیں۔

اب  $R$  میں ایک چھوٹا مستطیل  $\Delta A_{uv}$  لیں جس کے اطراف  $u = u_0$ ،  $u = u_0 + \Delta u$ ،  $v = v_0$ ، اور  $v = v_0 + \Delta v$  ہوں (شکل ۱۵.۲۳)۔ مستطیل  $\Delta A_{uv}$  کا ہر پہلو سطح  $S$  پر ایک منحنی پر نقش ہو جاتا ہے، اور یہ چار منحنیات مل کر سطح پر ایک ”چھوٹا خمیدہ رقبہ“  $\Delta S_{uv}$  کے گرد گھیرا بناتی ہیں۔ شکل کے مطابق  $v = v_0$  ضلع منحنی  $C_1$  پر نقش ہے،  $u = u_0$  منحنی  $C_2$  پر، اور ان کا مشترک راس  $(u_0, v_0)$  نقطہ  $P_0$  پر نقش ہے۔

شکل ۱۵.۲۴ میں  $\Delta \sigma_{uv}$  بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ سمتیہ  $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$  منحنی  $C_1$  کو نقطہ  $P_0$  کے مقام پر مماس ہے۔ اسی طرح  $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$  منحنی  $C_2$  کو نقطہ  $P_0$  کے مقام پر مماس ہے۔ ان سمتیات کا صلیبی ضرب  $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$  نقطہ  $P_0$  پر سطح کے عمود کا متوازی ہو گا۔ (یہاں ہم یہ مفروضہ استعمال کرتے ہیں کہ سطح  $S$  ہموار ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ  $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$  ہو۔)



شکل ۱۵.۶۵: مستطیل جس کے اضلاع  $\Delta u r_u$  اور  $\Delta v r_v$  ہیں  
تخمیناً  $\Delta \sigma_{uv}$  دیتا ہے۔



شکل ۱۵.۶۶: رقبے کا ٹکڑا  $\Delta \sigma_{uv}$  بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔

ہم سطحی ٹکڑا  $\Delta \sigma_{uv}$  کو مماسی مستوی پر موجود اس متوازی الاضلاع سے تخمین دیتے ہیں جس کے اطراف سمتیات  $\Delta u r_u$  اور  $\Delta v r_v$  ہیں (شکل ۱۵.۶۵)۔ اس متوازی الاضلاع کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$(۲) \quad |\Delta u r_u \times \Delta v r_v| = |r_u \times r_v| \Delta u \Delta v$$

مستوی  $uv$  میں  $R$  کی خانہ بندی چھوٹے مستطیل رقبوں  $\Delta A_{uv}$  سے کر کے سطح  $S$  کی خانہ بندی کی جاسکتی ہے جو  $\Delta \sigma_{uv}$  سطحی ٹکڑوں پر مبنی ہو گا۔ ہر سطحی ٹکڑے  $\Delta \sigma_{uv}$  کے رقبے کو مساوات ۲ سے تخمین دے کر تمام رقبے جمع کر کے  $S$  کا رقبہ تخمیناً درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(۳) \quad \sum_u \sum_v |r_u \times r_v| \Delta u \Delta v$$

اگر  $\Delta u$  اور  $\Delta v$  آزادانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہو،  $r_u$  اور  $r_v$  کا استرار اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مساوات ۳ میں دیا گیا مجموعہ دہرے مکمل  $\int_c^d \int_a^b |r_u \times r_v| du dv$  کو پہنچے گا۔ یہی دہرا مکمل سطح  $S$  کے رقبے کی تعریف ہے، اور یہ پچھلی تعریفوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ عمومی ہے۔

تعریف: ہموار سطح کا رقبہ

ہموار سطح جس کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہو

$$r(u, v) = f(u, v)i + g(u, v)j + h(u, v)k, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$(۴) \quad A = \int_c^d \int_a^b |r_u \times r_v| du dv$$

□

ہم حصہ ۵.۵ کی طرح  $|r_u \times r_v| du dv$  کی جگہ  $d\sigma$  لکھ کر اس مکمل کو مختصر اور ج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(۵) \quad d\sigma = |r_u \times r_v| du dv \quad \iint_S d\sigma$$

سطحی رقبے کی تفریق      سطحی رقبے کا تقریبی کئیہ

مثال ۱۵.۲۸: مخروط کا رقبہ (مخروط)

مثال ۱۵.۲۵ میں ہم مخروط (شکل ۱۵.۶۰) کا درج ذیل مقدار معلوم روپ دریافت کر چکے ہیں۔

$$r(r, \phi) = (r \cos \phi)i + (r \sin \phi)j + rk, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

مساوات ۱۲ استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے  $r_r \times r_\phi$  حاصل کرتے ہیں۔

$$r_r \times r_\phi = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \cos \phi & \sin \phi & 1 \\ -r \sin \phi & r \cos \phi & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -(r \cos \phi)i - (r \sin \phi)j + \underbrace{(r \cos^2 \phi + r \sin^2 \phi)}_r k$$

$$|r_r \times r_\phi| = \sqrt{r^2 \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \phi + r^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r \quad \text{یوں}$$

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^1 |r_r \times r_\phi| dr d\phi \quad \text{مساوات ۲ میں } u = r, v = \phi$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{2}r dr d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} d\phi = \frac{\sqrt{2}}{2} (2\pi) = \pi\sqrt{2} \quad \text{مرلج اکائیوں}$$

□

مثال ۱۵.۲۹: سطحی رقبہ (کرہ)

اس کرہ کا سطحی رقبہ تلاش کریں جس کا رداس  $a$  ہو۔

حل: ہم مثال ۱۵.۲۶ میں حاصل کیا گیا درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں۔

$$r(\theta, \phi) = (a \sin \theta \cos \phi)i + (a \sin \theta \sin \phi)j + (a \cos \theta)k$$

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

۲۳۵۳۵ اب  $\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi$  نکالتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos \theta \cos \phi & a \cos \theta \sin \phi & -a \sin \theta \\ -a \sin \theta \sin \phi & a \sin \theta \cos \phi & 0 \end{vmatrix} \\ &= (a^2 \sin^2 \theta \cos \phi) \mathbf{i} + (a^2 \sin^2 \theta \sin \phi) \mathbf{j} + (a^2 \sin \theta \cos \theta) \mathbf{k}\end{aligned}$$

۲۳۵۳۶ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}|\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi| &= \sqrt{a^4 \sin^4 \theta \cos^2 \phi + a^4 \sin^4 \theta \sin^2 \phi + a^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta} \\ &= \sqrt{a^4 \sin^4 \theta + a^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta} = \sqrt{a^4 \sin^2 \theta (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)} \\ &= a^2 \sqrt{\sin^2 \theta} = a^2 \sin \theta\end{aligned}$$

۲۳۵۳۷ چونکہ  $0 \leq \theta \leq \pi$ ،  $\sin \theta \geq 0$  ہو گا لہذا سطحی رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}A &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi a^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} [-a^2 \cos \theta]_0^\pi \, d\phi = \int_0^{2\pi} 2a^2 \, d\phi = 4\pi a^2\end{aligned}$$

مربع اکائیاں

□

۲۳۵۳۸ یہ نتیجہ کرہ کے معلوم کلیہ کے عین مطابق ہے۔

### سطحی کمالات

۲۳۵۳۹ مقدار معلوم سطح کے رقبہ کا کلیہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم متقابل کا مکمل مقدار معلوم سطح پر حل کر سکتے ہیں۔

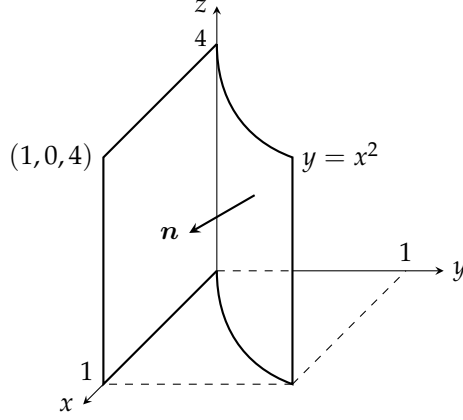
۲۳۵۴۰ تعریف: سطحی متقابل برائے مقدار معلوم سطح

۲۳۵۴۱ اگر سطح  $S$  استمراری ہو جس کا مقدار معلوم روپ  $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$  ہو جہاں  $a \leq u \leq b$

۲۳۵۴۲ اور  $c \leq v \leq d$  ہیں، اور  $G(x, y, z)$  استمراری متقابل ہو جو  $S$  پر معین ہو، تب  $G$  کا مکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_S G(x, y, z) \, d\sigma = \int_c^d \int_a^b G(f(u, v), g(u, v), h(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

□



شکل ۱۵.۲۶: مکافی نماییل کی سطح سے گزرنے والے بہاؤ کی تلاش۔

مثال ۱۵.۳۰: مقدار معلوم روپ کی سطح پر تکمل

۲۳۵۵۵

تفاعل  $G(x, y, z) = x^2$  کا تکمل مخروطی سطح  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $0 \leq z \leq 1$  پر معلوم کریں۔

۲۳۵۵۶

حل: مثال ۱۵.۲۵ اور مثال ۱۵.۲۸ کا کام آگے بڑھاتے ہوئے  $|r_r \times r_\phi| = \sqrt{2}r$  لے کر درج ذیل ہوگا۔

۲۳۵۵۷

$$\begin{aligned} \iint_S x^2 \, d\sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 \cos^2 \phi) (\sqrt{2}r) \, dr \, d\phi & x &= r \cos \phi \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \phi \, dr \, d\phi \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2 \phi \, d\phi = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[ \frac{\phi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\phi \right]_0^{2\pi} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

□

۲۳۵۵۸

مثال ۱۵.۳۱: بہاؤ کی تلاش

۲۳۵۵۹

قطع مکافی یلین  $4 \leq z \leq 10$ ،  $0 \leq x \leq 1$ ،  $y = x^2$  سے  $F = yz\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$  کا باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں (شکل

۲۳۵۶۰

۱۵.۲۶)۔

۲۳۵۶۱

حل: سطح  $\phi: x = x$ ،  $y = x^2$ ، اور  $z = z$  ہیں لہذا مقدار معلوم روپ  $r(x, z) = x\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$  ہوگا جہاں

۲۳۵۶۲



۲۳۵۱۳  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 4$  ہے۔ مماسی سمتیات کا صلیبی ضرب درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2xi - j$$

۲۳۵۱۴ سطح پر باہر رخ عمودی سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z}{|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z|} = \frac{2xi - j}{\sqrt{4x^2 + 1}}$$

۲۳۵۱۵ سطح پر  $y = x^2$  ہے لہذا اس پر سمتیہ میدان درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{F} = yzi + xj - z^2\mathbf{k} = x^2zi + xj - z^2\mathbf{k}$$

۲۳۵۱۶ یوں

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 1}} ((x^2z)(2x) + (x)(-1) + (-z^2)(0)) \\ &= \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \end{aligned}$$

۲۳۵۱۷ اور  $\mathbf{F}$  کا سطح سے باہر رخ گزرتا ہے اور درج ذیل ہوگا۔

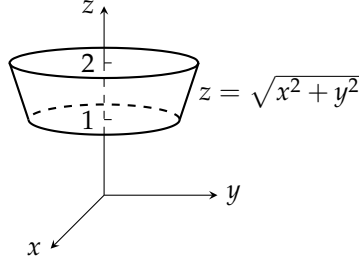
$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} |\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z| \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \sqrt{4x^2 + 1} \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 (2x^3z - x) \, dx \, dz = \int_0^4 \left[ \frac{x^4z}{2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 dz \\ &= \int_0^4 \frac{z - 1}{2} \, dz = \frac{1}{4} (z - 1)^2 \Big|_0^4 \\ &= \frac{1}{4} (9) - \frac{1}{4} (1) = 2 \end{aligned}$$

□

۲۳۵۱۸

مثال ۱۵.۳۲: مرکز کیت کی تلاش

۲۳۵۱۹ مستقل کثافت  $\delta$  کا باریک خول مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  سے مستویات  $z = 1$  اور  $z = 2$  کا قی ہیں (شکل ۱۵.۶۷)۔ اس خول کا مرکز کیت تلاش کریں۔ ۲۳۵۲۰ ۲۳۵۲۱



شکل ۱۵.۶: سطح  $z = 1$  اور  $z = 2$  مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کو کاٹی ہیں (برائے مثال ۱۵.۳۲)۔

حل: محور  $z$  کے لحاظ سے سطح متشکل ہے لہذا  $\bar{x} = 0$  اور  $\bar{y} = 0$  ہوگا۔ ہمیں  $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$  تلاش کرنی ہے۔ مثال ۱۵.۲۵ اور مثال ۱۵.۲۸ کی طرح چلتے ہوئے

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

اور

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{2} r$$

ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} M &= \iint_S \delta \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta \sqrt{2} r \, dr \, d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[ \frac{r^2}{2} \right]_1^2 d\phi = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left( 2 - \frac{1}{2} \right) d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \left[ \frac{3\phi}{2} \right]_0^{2\pi} = 3\pi \delta \sqrt{2} \end{aligned}$$

۲۳۵۷۹

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_S \delta z \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta r \sqrt{2} r \, dr \, d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^2 \, dr \, d\phi = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[ \frac{r^3}{3} \right]_1^2 d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{7}{3} d\phi = \frac{14}{3} \pi \delta \sqrt{2} \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{14\pi \delta \sqrt{2}}{3(3\pi \delta \sqrt{2})} = \frac{14}{9} \end{aligned}$$

□

۲۳۵۷۷ خول کا مرکز کیت نقطہ  $(0, 0, \frac{14}{9})$  پر پایا جاتا ہے۔

## سوالات ۲۳۵۷۸

۲۳۵۷۹

سطح کے مقدار معلوم روپ کی تلاش

۲۳۵۸۰

سوال ۲۳۵۸۱: ۱۵.۲۳۰ تا ۱۵.۲۱۵ میں دی گئی سطح کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (درست جواب کے مختلف روپ ممکن ہیں لہذا آپ کے جواب کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں)۔ ۲۳۵۸۲

سوال ۲۳۵۸۳: ۱۵.۲۱۵: قطع مکانی سطح  $z = x^2 + y^2, z \leq 4$

سوال ۲۳۵۸۴: ۱۵.۲۱۶: قطع مکانی سطح  $z = 9 - x^2 - y^2, z \geq 0$

سوال ۲۳۵۸۵: ۱۵.۲۱۷: مخروط مقطوعہ ٹن اول میں  $z = 0$  اور  $z = 3$  کے قع مخروط  $z = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}$

سوال ۲۳۵۸۶: ۱۵.۲۱۸: مخروط مقطوعہ مستوی  $z = 2$  اور مستوی  $z = 4$  کے قع مخروط  $z = 2\sqrt{x^2+y^2}$

سوال ۲۳۵۸۷: ۱۵.۲۱۹: کروی ٹوپی  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$  کروی ٹوپی جو  $z = \sqrt{x^2+y^2}$  سے مخروط  $z = \sqrt{x^2+y^2}$  کا ٹا ہے۔

سوال ۲۳۵۸۸: ۱۵.۲۲۰: کروی ٹوپی ٹن اول میں مستوی  $xy$  اور مخروط  $z = \sqrt{x^2+y^2}$  کے قع کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

سوال ۲۳۵۸۹: ۱۵.۲۲۱: کروی بیٹہ مستوی  $z = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  اور مستوی  $z = \frac{\sqrt{3}}{2}$  کے قع کروی بیٹہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 3$

سوال ۲۳۵۹۰: ۱۵.۲۲۲: کروی ٹوپی وہ بالائی کروی ٹوپی جو  $x^2 + y^2 + z^2 = 8$  سے مستوی  $z = -2$  کا ٹا ہے۔

سوال ۲۳۵۹۱: ۱۵.۲۲۳: مستویات کے قع قطع مکانی بیلیں وہ حصہ جو قطع مکانی بیلیں  $z = 4 - y^2$  سے مستویات  $x = 0, x = 0, z = 0$  کا ٹی ہیں۔ ۲۳۵۹۲

سوال ۲۳۵۹۳: ۱۵.۲۲۴: مستویات کے قع قطع مکانی بیلیں قطع مکانی بیلیں  $y = x^2$  جو  $z = 0, z = 3$  اور  $y = 2$  کے قع پایا جاتا ہے۔ ۲۳۵۹۴

سوال ۲۳۵۹۵: ۱۵.۲۲۵: دائرہ بیلیں بیٹہ مستوی  $x = 0$  اور مستوی  $x = 3$  کے قع بیلیں  $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۲۳۵۹۶: ۱۵.۲۲۶: دائرہ بیلیں بیٹہ مستوی  $xy$  سے اوپر مستوی  $y = -2$  اور مستوی  $y = 2$  کے قع بیلیں  $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۲۳۵۹۷: ۱۵.۲۲۷: بیلیں کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلیں کے اندر مستوی  $x + y + z = 1$  کا ٹکڑا۔ (الف)  $x^2 + y^2 = 9$ ، (ب)  $y^2 + z^2 = 9$  ۲۳۵۹۸

سوال ۱۵.۲۲۸: بیلیز کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلیز کے اندر مستوی  $x - y + 2z = 2$  کا ٹکڑا۔ (الف)  $x^2 + z^2 = 3$ ، (ب)  $y^2 + z^2 = 2$

سوال ۱۵.۲۲۹: دائری بیلیز بیلیز مستویات  $y = 0$  اور  $y = 3$  کے بیچ بیلیز  $(x - 2)^2 + z^2 = 4$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۰: دائری بیلیز بیلیز مستویات  $x = 0$  اور  $x = 10$  کے بیچ بیلیز  $y^2 + (z - 5)^2 = 25$  کا ٹکڑا۔

مقدار معلوم روپ سطح کا رقبہ

سوال ۱۵.۲۳۱: مقدار معلوم روپ استعمال کر کے سطح کے رقبے کو دوہرا مکمل لکھیں۔ اس کے بعد مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (مکمل لکھنے کے کئی درست طریقے ہیں لہذا آپ کا لکھا ہوا مکمل کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کی قیمت وہی ہونی چاہیے جو کتاب میں دی گئی ہے۔) سوال ۱۵.۲۳۱: بیلیز میں ترچھا مستوی بیلیز  $x^2 = y^2 = 1$  کے اندر مستوی  $y + 2z = 2$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۲: بیلیز کے اندر مستوی بیلیز  $x^2 + y^2 = 4$  کے اندر مستوی  $z = -x$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۳: مخروط مقطوع مستویات  $z = 2$  اور  $z = 6$  کے بیچ مخروط  $z = 2\sqrt{2x^2 + y^2}$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۴: مخروط مقطوع مستویات  $z = 1$  اور  $z = 4/3$  کے بیچ مخروط  $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{3}$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۵: دائری بیلیز بیلیز مستویات  $z = 1$  اور  $z = 4$  کے بیچ مخروط  $x^2 + y^2 = 1$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۶: دائری بیلیز بیلیز مستویات  $y = -1$  اور  $y = 1$  کے بیچ مخروط  $x^2 + z^2 = 10$  کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۷: قطع مکانی ٹوپو وہ ٹوپو جو قطع مکانی  $z = 2 - x^2 - y^2$  سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا ٹکڑا ہے۔

سوال ۱۵.۲۳۸: قطع مکانی بیلیز قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  کا وہ حصہ جو مستویات  $z = 1$  اور  $z = 4$  کے بیچ ہے۔

سوال ۱۵.۲۳۹: کٹا ہوا کرہ کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 2$  کا وہ نچلا حصہ جو اس کرہ سے مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا ٹکڑا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴۰: کروی بیلیز مستویات  $z = -1$  اور  $z = \sqrt{3}$  کے بیچ کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  کا ٹکڑا۔

مقدار معلوم سطح پر مکمل

سوال ۱۵.۲۴۱: میں دیے گئے تقابل کا مکمل دی گئی سطح پر حاصل کریں۔ سوال ۱۵.۲۴۱: قطع مکانی بیلیز قطع مکانی بیلیز

$G(x, y, z) = x$  پر تقابل  $y = x^2$ ,  $0 \leq x \leq 2$ ,  $0 \leq z \leq 3$

سوال ۱۵.۲۴۲: دائری بیلیز بیلیز بیلی سطح  $y^2 + z^2 = 4$ ,  $z \geq 0$ ,  $1 \leq x \leq 4$  پر تقابل  $G(x, y, z) = z$

- سوال ۱۵.۲۴۳: کرہ  $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$  اکائی کرہ
- سوال ۱۵.۲۴۴: نصف کرہ  $G(x, y, z) = z^2 + x^2 + y^2 = a^2, z \geq 0$  نصف کرہ
- سوال ۱۵.۲۴۵: **مستوی کا ٹکڑا** تقابل  $F(x, y, z) = z - x$  مستوی  $z = x + y + z = 4$  کے اس حصہ پر جو مستوی  $xy$  سے اوپر چکور  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  پر پایا جاتا ہے۔
- سوال ۱۵.۲۴۶: **مخروط** مخروط  $F(x, y, z) = z - x$  پر تقابل  $0 \leq z \leq 1, z = \sqrt{x^2 + y^2}$
- سوال ۱۵.۲۴۷: **قطع مکانی گنبد** قطع مکانی گنبد  $H(x, y, z) = 1 - x^2 - y^2, z \geq 0$  پر تقابل  $z = \sqrt{5 - 4z}$
- سوال ۱۵.۲۴۸: **کرہ کی ٹولپی** کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  کا وہ حصہ جو مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  سے اوپر پایا جاتا ہو اور تقابل  $H(x, y, z) = yz$

## سطحی مقدار معلوم روپ اور بہاؤ

- سوال ۱۵.۲۴۹ تا ۱۵.۲۵۸: مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ  $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$  تلاش کریں۔
- سوال ۱۵.۲۴۹: **قطع مکانی بیلیں** قطع مکانی بیلیں  $z = 4 - y^2$  سے سطح  $x = 0$ ، اور  $x = 1$ ،  $z = 0$  جو سطح کا قیاسی اس سے گزرتا باہر رخ (یعنی محور  $x$  سے عمودی دور جانب) بہاؤ میدان  $\mathbf{F} = z^2\mathbf{i} + x\mathbf{j} - 3z\mathbf{k}$  کے لیے تلاش کریں۔
- سوال ۱۵.۲۵۰: **قطع مکانی بیلیں** قطع مکانی بیلیں  $z = 4 - y^2$  سے سطح  $x = 0$ ، اور  $x = 1$ ،  $z = 0$  جو سطح کا قیاسی اس سے گزرتا باہر رخ (یعنی محور  $x$  سے عمودی دور جانب) بہاؤ میدان  $\mathbf{F} = z^2\mathbf{i} + x\mathbf{j} - 3z\mathbf{k}$  کے لیے تلاش کریں۔
- سوال ۱۵.۲۵۱: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  کے حصہ سے، میدان  $\mathbf{F} = z\mathbf{k}$  کا بہاؤ دریافت کریں۔
- سوال ۱۵.۲۵۲: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  سے گزرتا بہاؤ، میدان  $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$  کے لیے دریافت کریں۔
- سوال ۱۵.۲۵۳: **مستوی** میدان  $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} + 2yz\mathbf{j} + 2xz\mathbf{k}$  کا اوپر کی سمت بہاؤ مستوی  $x + y + z = 2a$  کے اس حصے پر تلاش کریں جو مستوی  $xy$  میں موجود چکور  $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$  کے اوپر پایا جاتا ہے۔
- سوال ۱۵.۲۵۴: **بیلیں** میدان  $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$  کا باہر کی سمت گزرتا بہاؤ بیلیں  $x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq a$  کے اس حصے کے لیے تلاش کریں جسے مستویات  $z = a$  اور  $z = 0$  گھیرتی ہیں۔

## باب ۱۵۔ سمتی میدان میں مکمل

سوال ۱۵.۲۵۵: مخروط میدان  $f = xyi - zk$  کا مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$  سے باہر کی سمت (محور  $z$  سے عمودی دور) گزرتا ہوا تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۶: مخروط میدان  $F = y^2i + xzj - k$  کا مخروط  $z = 2 - x^2 - y^2, 0 \leq z \leq 2$  سے باہر کی سمت (محور  $z$  سے عمودی دور) گزرتا ہوا تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۷: مخروط مقطوع میدان  $F = -xi - yj + z^2k$  کا مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کے اس حصے سے باہر کی سمت (محور  $z$  سے عمودی دور) گزرتا ہوا تلاش کریں جو مستویات  $z = 1$  اور  $z = 2$  کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۵۸: قطع مکافہ جم میدان  $F = 4xi + 4yj + 2k$  کا مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  کے اس نچلے حصے سے باہر کی سمت (محور  $z$  سے عمودی دور) گزرتا ہوا تلاش کریں جو مستوی  $z = 1$  کا ٹٹا ہے۔

## معیار اثر اور کمیت

سوال ۱۵.۲۵۹: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو ٹشن اول میں موجود ہے۔

سوال ۱۵.۲۶۰: مستقل کثافت  $\delta$  کی باریک موناکی کا خول مستویات  $z = 1$  اور  $z = 2$  کا مخروط  $x^2 + y^2 - z^2 = 0$  سے کاٹی ہیں۔ اس خول کا مرکز کمیت اور محور  $z$  کے گرد جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶۱: مستقل کثافت  $\delta$  کے باریک کرہی خول  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  کا محور  $z$  کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶۲: مستقل کثافت  $\delta$  کے باریک مخروطی خول  $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$  کا محور  $z$  کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

## مقدار معلوم سطوح کے مماسی مستویات

مقدار معلوم سطح  $k$   $f(u, v)i + g(u, v)a_y + h(u, v)k$   $r(u, v)$  کے نقطہ

$r_u(u_0, v_0)$  پر مماسی سمتیات  $P_0(f(u_0, v_0), g(u_0, v_0), h(u_0, v_0))$

اور  $r_v(u_0, v_0)$  کے صلیبی ضرب سمتیہ  $r_u(u_0, v_0) \times r_v(u_0, v_0)$  کو عمودی ہو۔ سوال ۱۵.۲۶۳ میں نقطہ  $P_0$  پر سطح

کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس کے بعد سطح کی کارتمی مساوات دریافت کر کے سطح اور مماسی مستوی دونوں کا خاکہ ایک ساتھ کھینچیں۔

سوال ۱۵.۲۶۳: مخروط  $r(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + r k, r \geq 0, 0 \leq \phi \leq 2\pi$  کا محور  $z$  کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ اس کے مطابق ہے۔

سوال ۱۵.۲۶۴: نصف کرہ  $r(\phi, \theta) = 4 \sin \phi \cos \theta i + 4 \sin \phi \sin \theta j + 4 \cos \phi k$  نصف کرہ  $0 \leq \theta \leq \pi/2, 0 \leq \phi \leq \pi/4$  میں نقطہ  $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$  ہے، جو  $(\pi/6, \pi/4)$  کے مطابق ہے۔

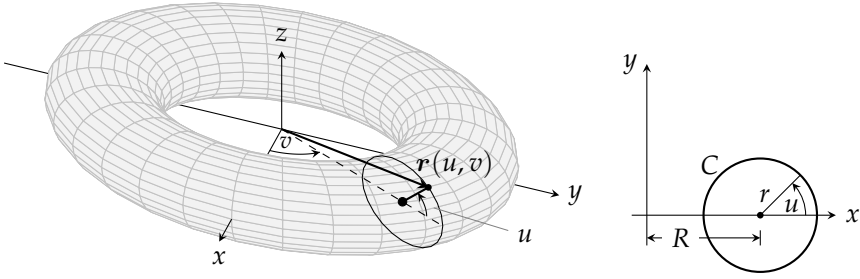
سوال ۱۵.۲۶۵: دائروں کی بنیاد  $r(\phi, z) = 3 \sin(2\phi) i + 6 \sin^2 \phi j + z k$ ,  $0 \leq \phi \leq \pi$  دائروی پلین اور نقطہ  $P_0 = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{9}{2}, 0\right)$  ہے، جو  $(\phi, z) = (\pi/3, 0)$  کے مطابق ہے (مثال ۱۵.۲۷ ملاحظہ کریں)۔

سوال ۱۵.۲۶۶: قطع مکانی بنیاد  $r(x, y) = xi + yj - x^2k$ ,  $-\infty < x < \infty$ ,  $-\infty < y < \infty$  قطع مکانی پلین  $P_0 = (1, 2, -1)$  ہے، جو  $(x, y) = (1, 2)$  کے مطابق ہے۔

مقدار معلوم روپ کی مزید مثالیں

سوال ۱۵.۲۶۷:

(الف) محور  $z$  کے گرد مستوی  $xz$  میں دائرہ  $C$  کو فضائیں گھمانے سے اندر سہ حاصل ہوگا۔ (دکھائے گئے شکل سے رجوع کریں)۔ اگر  $C$  کا رداس  $r > 0$  اور مرکز  $(R, 0, 0)$  ہو ثابت کریں کہ اندر سہ کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے



$$r(u, v) = (R + r \cos u) \cos v i + (R + r \cos u) \sin v j + r \sin u k$$

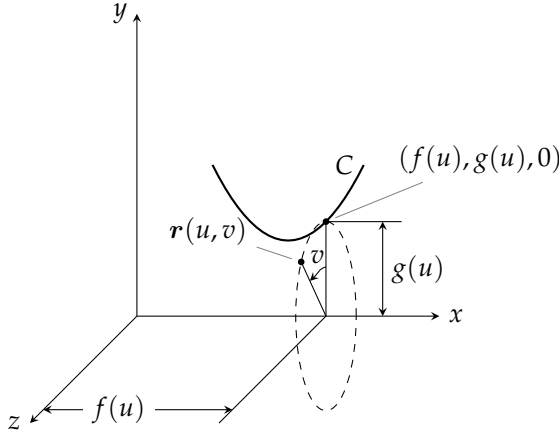
جہاں  $0 \leq u \leq 2\pi$  اور  $0 \leq v \leq 2\pi$  ہیں۔

(ب) ثابت کریں کہ اندر سہ کا رقبہ  $A = 4\pi^2 Rr$  ہے۔

سوال ۱۵.۲۶۸: سطح طواف کا مقدار معلوم روپ فرض کریں مقدار معلوم شدہ منحنی  $(f(u), g(u))$  :  $C$  محور  $x$  کے گرد گھمائی جاتی ہے، جہاں  $a \leq u \leq b$  پر  $g(u) > 0$  ہے۔

(الف) دکھائیں کہ سطح طواف کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگا

$$r(u, v) = f(u)i + g(u) \cos v j + g(u) \sin v k$$



جہاں مستوی  $xy$  سے نقطہ  $r(u, v)$  تک زاویہ  $0 \leq v \leq 2\pi$  ہے۔ (دی گئی شکل ملاحظہ کریں)۔ وہ بیان دیں کہ  $f(u)$  محور طواف کے ہمراہ فاصلے دیتا ہے اور  $g(u)$  محور طواف سے فاصلے دیتا ہے۔

(ب) اس سطح کا مقدار معلوم روپ معلوم کریں جو منحنی  $x = y^2$ ,  $y \geq 0$  کو محور  $x$  کے گرد گھمانے سے حاصل ہوگا۔

سوال ۱۵.۲۶۹: ترکیبی سطح کا مقدار معلوم روپ

(الف) ترکیب  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  (حصہ ۱۰.۳ میں مثال ۱۰.۱) کا مقدار معلوم روپ  $x = a \cos \phi$ ,  $y = b \sin \phi$  جہاں  $0 \leq \phi \leq 2\pi$  ہے دیا گیا۔

کروی محد کے زاویات  $\theta$  اور  $\phi$  استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں ترکیب  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے۔

$$r(\theta, \phi) = a \sin \theta \cos \phi i + b \sin \theta \sin \phi j + c \cos \theta k$$

(ب) ترکیبی سطح کے رقبے کا مکمل لکھیں، لیکن اسے حل نہ کریں۔

سوال ۱۵.۲۷۰: ایک ورق قلعہ زائد سطح

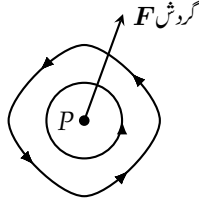
(الف) ایک ورق قلعہ زائد سطح  $x^2 + y^2 - z^2 = 1$  کا مقدار معلوم روپ دائرہ  $x^2 + y^2 = r^2$  سے وابستہ زاویہ  $\phi$  اور ہڈولی تقاطع  $r^2 - z^2 = 1$  سے وابستہ ہڈولی مقدار معلوم  $u$  استعمال کر کے حاصل کریں۔ (حصہ ۱۰.۱ میں سوال ۱۰.۶۹۹ سے رجوع کریں)۔

(ب) جزو الف کے نتیجہ کو درج ذیل کے لئے عمومی بنائیں۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

سوال ۱۵.۲۷۱: گزشتہ سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قطع زائد سطح  $x^2 + y^2 - z^2 = 25$  کے مماسی مستوی کی کارتیسی مساوات اس نقطہ  $(x_0, y_0, z_0)$  پر تلاش کریں جہاں  $x_0^2 + y_0^2 = 25$  ہو۔





شکل ۱۵.۶۸: سیال کے تین ابعادی بہاؤ میں مستوی میں نقطہ P پر دائری بہاؤ سمتیہ۔ دھیان رہے کہ دائری لکیر کے ساتھ اس کا دائیں ہاتھ کا تعلق ہے۔

سوال ۱۵.۲۷۲: دو وقتی قطع زائد سطح  $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۲۳۷۰۶

۲۳۷۰۷

۲۳۷۰۸

### ۱۵.۷ مسئلہ سٹوکس

۲۳۷۰۹

ہم نے حصہ ۱۵.۴ میں دیکھا کہ دوبعدی میدان  $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$  میں نقطہ  $(x, y)$  پر کشاف دائری بہاؤ یعنی گردش کو غیر سمتی

۲۳۷۱۰

مقدار  $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$  بیان کرتا ہے۔ تین ابعاد میں مستوی میں نقطہ P کے گرد دائری بہاؤ کو سمتیہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سمتیہ دائری

۲۳۷۱۱

بہاؤ کے مستوی کو عمودی ہوگا (شکل ۱۵.۶۸)، اور سمتیہ کا رخ دائری بہاؤ کے خط کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھے گا۔ سمتیہ کی لمبائی سیال کے گھومنے کی

۲۳۷۱۲

شرح ظاہر کرتی ہے، جو P کے لحاظ سے دائری بہاؤ کا مستوی جھکانے سے عموماً تبدیل ہوگی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب دائری بہاؤ کا سمتی رفتاری میدان

۲۳۷۱۳

$\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$  ہو، زیادہ سے زیادہ دائری بہاؤ کا سمتیہ درج ذیل گردش سمتیہ ہوگا۔

۲۳۷۱۴

$$(i) \quad \mathbf{F} \text{ گردش} = \left( \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left( \frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

یہ معلومات ہمیں مسئلہ سٹوکس<sup>۲۲</sup> دیتا ہے، جو مسئلہ گرین کی دائری بہاؤ گردش روپ کی تین ابعادی وسعت ہے۔

۲۳۷۱۵

دھیان رہے کہ  $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$  اور  $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$  کی صورت میں حصہ ۱۵.۴ میں پیش کی

۲۳۷۱۶

گئی تعریف بلا تضاد ہیں۔ مساوات میں گردش  $\mathbf{F}$  کا کلیہ عموماً درج ذیل علامتی عامل کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔

۲۳۷۱۷

$$(r) \quad \nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

(علامت  $\nabla$  کو ہم ”ڈیول“ پڑھتے ہیں۔) یہ عامل استعمال کر کے گردش  $F$  کو ہم  $\nabla \times F$  لکھتے ہیں۔ ۲۲.۷۱۸

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix} \\ &= \left( \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left( \frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= \mathbf{F} \text{ گردش} \end{aligned}$$

مختصر اور ج ذیل لکھا جائے گا۔ ۲۲.۷۱۹

$$(r) \quad \mathbf{F} \text{ گردش} = \nabla \times \mathbf{F}$$

مثال ۱۵.۳۳: گردش  $F$  کی تلاش ۲۲.۷۲۰  
میدان  $\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$  کی گردش تلاش کریں۔ ۲۲.۷۲۱

حل: ۲۲.۷۲۲

$$\begin{aligned}\mathbf{F} \text{ گردش} &= \nabla \times \mathbf{F} \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - y & 4z & x^2 \end{vmatrix} \\ &= \left( \frac{\partial}{\partial y}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(4z) \right) \mathbf{i} - \left( \frac{\partial}{\partial x}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 - y) \right) \mathbf{j} + \left( \frac{\partial}{\partial x}(4z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 4)\mathbf{i} - (2x - 0)\mathbf{j} + (0 + 1)\mathbf{k} \\ &= -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k} \end{aligned}$$

□

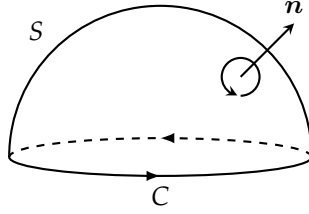
۲۲.۷۲۳

ہم دیکھیں گے کہ عامل  $\nabla$  کے دیگر استعمال بھی ہیں۔ مثلاً، غیر سستی تفاعل  $f(x, y, z)$  پر لگانے سے ڈھلوان  $\nabla f$  حاصل ہوگا۔ ۲۲.۷۲۴

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

اسے ہم ”ڈھلوان  $f$ “ اور ”ڈیول  $f$ “ کہیں گے۔ ۲۲.۷۲۵

del<sup>۲۲</sup>  
curl<sup>۲۲</sup>  
gradient<sup>۲۵</sup>  
gradf<sup>۲۶</sup>  
delf<sup>۲۷</sup>



شکل ۱۵.۶۹: تحدیدی منحنی C کی سمت بندی، عمودی میدان n کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھتی ہے۔

مسئلہ سٹوکس ۲۳.۷۲۶

مسئلہ سٹوکس ۳۸ کہتا ہے کہ ایسی صورتوں میں جو عملاً عام طور پائی جاتی ہیں، فضا میں سمت بندی سطح کی سرحد پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی رخ چلتے ہوئے (شکل ۱۵.۶۹)، سمتیہ میدان کا دائری بہاؤ اور سطح پر میدان کی گردش کے عمودی جزو کا مکمل برابر ہوں گے۔ ۲۳.۷۲۸

مسئلہ ۱۵.۵: مسئلہ سٹوکس ۲۳.۷۲۹

سمت بندی سطح S کی سرحد C پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی چلتے ہوئے سمتیہ میدان  $F = Mi + Nj + Pk$  کا دائری بہاؤ S پر  $\nabla \times F \cdot n$  کے مکمل کا برابر ہوگا۔ ۲۳.۷۳۰

$$(۴) \quad \underbrace{\oint_C F \cdot dr}_{\text{خلاف گھڑی دائری بہاؤ}} = \underbrace{\iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma}_{\text{مکمل گردش}}$$

۲۳.۷۳۲

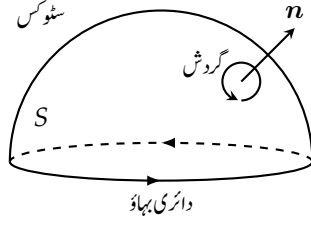
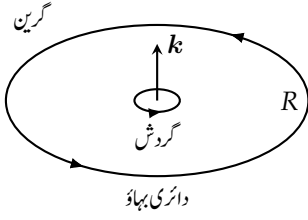
ہم مساوات ۴ کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دو مختلف سمت بندی سطحیں  $S_1$  اور  $S_2$  جن کی سرحد C ایک ہو، کے مکمل گردش برابر ہوں گے۔ ۲۳.۷۳۳

$$\iint_{S_1} (\nabla \times F) \cdot n_1 \, d\sigma = \iint_{S_2} (\nabla \times F) \cdot n_2 \, d\sigma$$

بشرطیکہ اکائی عمودی سمتیہ  $n_1$  اور  $n_2$  سطوح کی درست سمت بندی کرتی ہوں، دونوں مکمل گردش مساوات ۴ کے بائیں ہاتھ کے برابر، لہذا ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ ۲۳.۷۳۴

مسئلہ سٹوکس میں موجود تعلیمات کی وجوہیت یقینی بنانے کے لئے  $F$ ،  $C$ ، اور  $S$  پر ریاضیاتی شرائط مسلط ہوں گے۔ درکار عمومی شرائط کہتے ہیں کہ تمام تفاعل، سمتیہ میدان، اور ان کے تفرق استمراری ہوں۔ ۲۳.۷۳۵

اگر C مستوی xy میں موجود، خلاف گھڑی سمت بندی منحنی ہو، اور R مستوی xy میں ایک خطہ ہو جس کو C گھیرتی ہو، تب  $d\sigma = dx \, dy$  ۲۳.۷۳۸



شکل ۱۵.۷۰: مسئلہ گرین اور مسئلہ سٹوکس کا موازنہ۔

۲۳.۷۲۹ اور درج ذیل ہوگا۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

۲۳.۷۳۰ ان حالات میں مساوات سٹوکس درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

۲۳.۷۳۱ جو مسئلہ گرین میں موجود مساوات کی دائری بہاؤ گردش روپ ہے۔ اسی طرح انہیں قدموں پر الٹ چلتے ہوئے ہم مسئلہ گرین کے دائری بہاؤ گردش روپ کو  
۲۳.۷۳۲ دوبعدی میدان کے لئے درج ذیل ”ذیل“ علاقیت میں لکھ سکتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۰ ملاحظہ کریں۔

$$(۵) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} dA$$

۲۳.۷۳۳

مثال ۱۵.۳۴: نصف کرہ کے لئے مساوات سٹوکس کی تصدیق

۲۳.۷۳۴

نصف کرہ  $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$  کو گھرنے والے دائرہ  $C: x^2 + y^2 = 9, z = 0$  اور میدان  $\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$  کے لئے مساوات ۵ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳.۷۳۵

حل: مقدار معلوم روپ  $0 \leq \phi \leq 2\pi$   $\mathbf{r}(\phi) = (3 \cos \phi)\mathbf{i} + (3 \sin \phi)\mathbf{j}$  استعمال کرتے ہوئے اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے  $C$  کے گرد خلاف گھڑی دائری بہاؤ تلاش کرتے ہیں۔

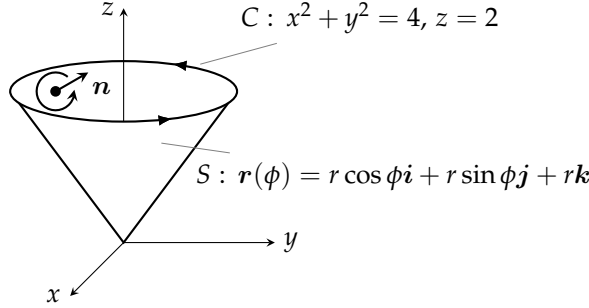
۲۳.۷۳۸

$$d\mathbf{r} = -3 \sin \phi d\phi \mathbf{i} + 3 \cos \phi d\phi \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} = 3 \sin \phi \mathbf{i} - 3 \cos \phi \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -9 \sin^2 \phi d\phi - 9 \cos^2 \phi d\phi = -9 d\phi$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} -9 d\phi = -18\pi$$



شکل ۱۵.۷:۔ مخفی C اور مخروط S برائے مثال ۱۵.۳۵

اب  $\mathbf{F}$  کے لئے مکمل گردش تلاش کرتے ہیں۔ ۲۳.۷۹

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \left( \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left( \frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (-1 - 1)\mathbf{k} = -2\mathbf{k} \\ \mathbf{n} &= \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{3}\end{aligned}$$

بیرونی اکائی عمودی سمتیہ

$$d\sigma = \frac{3}{z} dA \quad \text{حصہ ۱۵.۵ کی مثال ۱۵.۲۴ میں } a = 3$$

$$\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = -\frac{2z}{3} \frac{3}{z} dA = -2 dA$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۲۳.۷۹۰

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_{x^2+y^2 \leq 9} -2 dA = -18\pi$$

□

دائرے کے ہمراہ دائری بہاؤ اور نصف کرہ گردش کا مکمل برابر ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔ ۲۳.۷۹۱

مثال ۱۵.۳۵: دائری بہاؤ کی تلاش

مستوی  $z = 2$  مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  سے مخفی C پر ملتا ہے۔ اس مخفی پر، اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی (شکل ۱۵.۷)، میدان  $\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$  کا، دائری بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۳.۷۹۲ ۲۳.۷۹۳ ۲۳.۷۹۴

حل: مسئلہ سٹوکس کے استعمال سے ہم دائری بہاؤ سطح پر مکمل سے حاصل کرتے ہیں۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے C پر گھڑی خلاف چلنا دائری عمود  $\mathbf{n}$  لینے ۲۳.۷۹۵

۲۳۷۵۶ کے مترادف ہے جس کا  $z$  جزو مثبت ہوگا۔ ہم مخروط کا مقدار معلوم روپ لکھتے ہیں۔

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

۲۳۷۵۷ اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{n} &= \frac{\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi}{|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi|} = \frac{-r \cos \phi \mathbf{i} - r \sin \phi \mathbf{j} + r \mathbf{k}}{r\sqrt{2}} \\ &= \frac{-\cos \phi \mathbf{i} - \sin \phi \mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad \text{حصہ ۱۵.۶ مثال ۱۵.۲۸}$$

$$d\sigma = r\sqrt{2} \, dr \, d\phi \quad \text{حصہ ۱۵.۶ مثال ۱۵.۲۸}$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k} \quad \text{مثال ۱۵.۳۳}$$

$$= -4\mathbf{i} - 2r \cos \phi \mathbf{j} + \mathbf{k} \quad x = r \cos \phi$$

۲۳۷۵۸ یوں

$$\begin{aligned} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + 2r \cos \phi \sin \phi + 1) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + r \sin 2\phi + 1) \end{aligned}$$

۲۳۷۵۹ اور دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + r \sin 2\phi + 1) (\sqrt{2} r \, dr \, d\phi) = 4\pi \end{aligned} \quad \text{مسئلہ سٹوکس مساوات ۴}$$

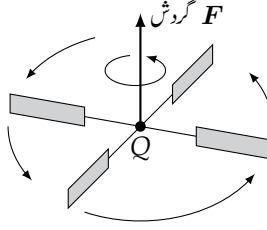
□

۲۳۷۶۰

۲۳۷۶۱  $\nabla \times \mathbf{F}$  کی چھپرخی سے تشبیہ

۲۳۷۶۲ فرض کریں حرکت پذیر سیال کی رفتار  $\mathbf{v}(x, y, z)$  اور نقطہ  $(x, y, z)$  پر اس کی کثافت  $\delta(x, y, z)$  ہے۔ مزید فرض کریں  $\mathbf{F} = \delta \mathbf{v}$  ہے۔ ایسی صورت میں بند منحنی  $C$  کے ہمراہ سیال کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۷۶۳

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$



شکل ۱۵.۷۲: گردش  $F$  کی چوپڑنی سے تشبیہ۔

مسئلہ سٹوکس کے مطابق یہ دائری بہاؤ،  $C$  میں محیط سطح  $S$  سے گزرتا  $\nabla \times F$  کے بہاؤ کا برابر ہوگا۔

$$\oint_C F \cdot dr = \iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma$$

ہم  $F$  کے دائرہ کار میں اٹل نقطہ  $Q$ ، اور اس نقطہ پر مخصوص سمت  $u$  منتخب کرتے ہیں۔ فرض کریں  $C$  ایک دائرہ ہے جس کا رداس  $\rho$  اور مرکز  $Q$

ہے اور جس کا مستوی  $u$  کو عمودی ہے۔ اگر  $Q$  پر  $\nabla \times F$  استمراری ہو،  $C$  میں محیط دائری قرص  $S$  پر  $\nabla \times F$  کے  $u$  وین جزو کی اوسط

قیمت  $0 \rightarrow \rho$  کی صورت میں  $\nabla \times F$  پر  $u$  وین جزو کو پہنچے گی۔

$$(\nabla \times F \cdot u)_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_S (\nabla \times F) \cdot u \, d\sigma$$

آخری مساوات میں سطحی تکرار کی جگہ دائری بہاؤ لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(1) \quad (\nabla \times F \cdot u)_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C F \cdot dr$$

مساوات ۱ کے بائیں ہاتھ کی قیمت اس صورت زیادہ سے زیادہ ہوگی جب  $u$  کا رخ،  $\nabla \times F$  کی سمت میں ہو۔ چھوٹے  $\rho$  کے لئے مساوات ۱ کے دائیں

ہاتھ کا حد تخمینہ درج ذیل ہوگا، جو  $C$  کے ہمراہ دائری بہاؤ تقسیم رقبہ قرص (دائری بہاؤ کی کثافت) ہے۔

$$\frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C F \cdot dr$$

فرض کریں  $Q$  پر رداس  $\rho$  کی چوپڑنی رکھی جاتی ہے جس کا دھرا  $u$  کے ہمراہ ہے۔ سیال کا  $C$  کے ہمراہ دائری بہاؤ چوپڑنی کے گھومنے کی رفتار پر اثر

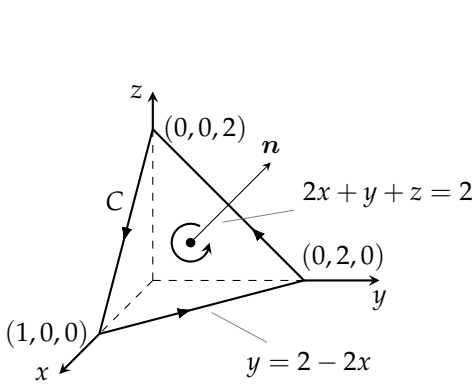
انداز ہوگا۔ جب دائری بہاؤ تکمیل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو اس صورت چوپڑنی تیز سے تیز گھومے گی؛ یوں جب دھرا  $\nabla \times F$  کے رخ ہو، چوپڑنی تیز

سے تیز گھومے گی (شکل ۱۵.۷۳)۔

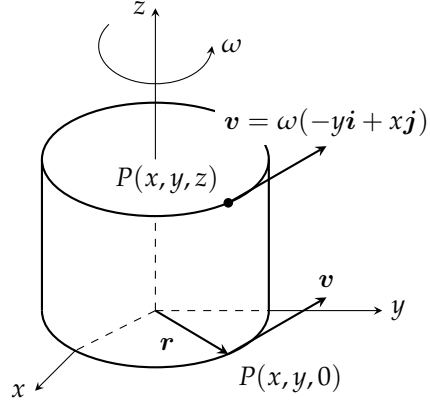
مثال ۱۵.۳۶: کثافت دائری بہاؤ اور  $\nabla \times F$  کا تعلق

اٹل کثافت کا سیال محور  $z$  کے گرد  $v = \omega(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$  سمتی رفتار سے گھوم رہا ہے جہاں  $\omega$  ایک مثبت مستقل جس کو گھومنے کا زاویائی

رفتار کہتے ہیں (شکل ۱۵.۷۳)۔ اگر  $F = v$  ہو،  $\nabla \times F$  کیا ہوگا اور کثافت دائری بہاؤ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوگا؟



شکل ۱۵.۴۲: سطح برائے مثال ۱۵.۳



شکل ۱۵.۴۳: مستوی xy میں مثبت (خلاف گھڑی) مستقل زاویائی سمتی رفتار omega کے ساتھ، مستوی xy کے متوازی سیال برقرار گھوم رہا ہے (مثال ۱۵.۳۶)۔

چونکہ  $\mathbf{F} = \mathbf{v} = -\omega y \mathbf{i} + \omega x \mathbf{j}$  ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \nabla \times \mathbf{F} = \left( \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left( \frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 0) \mathbf{i} + (0 - 0) \mathbf{j} + (\omega - (-\omega)) \mathbf{k} = 2\omega \mathbf{k} \end{aligned}$$

مسئلہ سٹوکس کے مطابق، رداس rho کے دائرہ C کے ہمراہ، جو مستوی مثلاً مستوی xy میں قرص S کا احاطہ کرتا ہو، کے ہمراہ  $\mathbf{F}$  کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_S 2\omega \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} dx dy = (2\omega)(\pi\rho^2)$$

یوں درج ذیل ہوگا جو  $\mathbf{u} = \mathbf{k}$  لیتے ہوئے مساوات ۱ کے عین مطابق ہے۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = 2\omega = \frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

□



مثال ۱۵.۳: مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ۲۳.۷۸۲

۲۳.۷۸۳ اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے ثمن اول میں واقع مستوی  $2x + y + z = 2$  کے ایک ٹکڑے کی سرحد  $C$  پر خلاف گھڑی چل کر  $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$  کی۲۳.۷۸۴ قیمت مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں، جہاں  $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + 3xz\mathbf{k}$  ہے (شکل ۱۵.۷۴)۔۲۳.۷۸۵ حل: یہ مستوی تقابل  $f(x, y, z) = 2x + y + z$  کی ہم قد سطح  $f(x, y, z) = 2$  ہے۔ اس کا اکائی عمودی سمتیہ

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|} = \frac{2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}}{|2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

۲۳.۷۸۶ سرحد  $C$  پر خلاف گھڑی حرکت کے عین مطابق ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرنے کے لئے درج ذیل حاصل کرنے ہیں۔

$$\mathbf{F} \text{ گردش} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & 3xz \end{vmatrix} = (x - 3z)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

۲۳.۷۸۷ مستوی پر  $z = 2 - 2x - y$  ہے لہذا

$$\nabla \times \mathbf{F} = (x - 3(2 - 2x - y))\mathbf{j} + y\mathbf{k} = (7x + 3y - 6)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

اور ۲۳.۷۸۸

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 3y - 6 + y) = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)$$

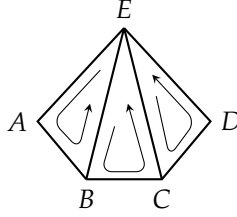
۲۳.۷۸۹ ہوگا۔ سطحی رقبے کا چھوٹا ٹکڑا درج ذیل ہوگا۔

$$d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{\sqrt{6}}{1} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

۲۳.۷۹۰ دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma \\ &= \int_0^1 \int_0^{2-2x} \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)\sqrt{6} dy dx = -1 \end{aligned}$$

□



شکل ۱۵.۷۵: کثیر سطحی کا کچھ حصہ۔

کثیر سطحی سطح کے لئے مسئلہ سٹوکس کا ثبوت

۲۳۷۹۲

فرض کریں  $S$  کثیر سطحی سطح ہے جو محدود تعداد کے سطح حصوں پر مشتمل ہے (مثلاً شکل ۱۵.۷۵)۔ ہم  $S$  کے علیحدہ علیحدہ خفقی حصوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کرتے ہیں۔ خفقیوں کی دو قسمیں ہیں۔

۲۳۷۹۳

۲۳۷۹۴

۱. وہ جن کو ہر طرف سے دوسرے خفقی گھیرتے ہوں۔

۲۳۷۹۵

۲. وہ جن کا ایک یا ایک سے زیادہ ضلع کسی دوسرے خفقی سے متصل نہ ہو۔

۲۳۷۹۶

سطح  $S$  کی سرحد  $\Delta$ ، دوسری (۲) قسم کی مستویات کے ان کناروں پر مشتمل ہے جو دوسری مستویات سے متصل نہیں۔ شکل ۱۵.۷۵ میں مثلثات  $EAB$ ،  $BCE$ ، اور  $CDE$  سطح  $S$  کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ  $ABCD$  سرحد  $\Delta$  کے کچھ حصے کو ظاہر کرتا ہے۔ تینوں مثلثات پر بالترتیب مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے نتائج جمع کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۲۳۷۹۷

۲۳۷۹۸

۲۳۷۹۹

$$(۷) \quad \left( \oint_{EAB} + \oint_{BCE} + \oint_{CDE} \right) \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \left( \iint_{EAB} + \iint_{BCE} + \iint_{CDE} \right) \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

چونکہ مساوات ۷ میں بائیں ہاتھ کے تین لکیری کلمات میں اندرونی (متصل مثلثات کے مشترک) اضلاع پر لکیری کلمات کے جوڑے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں لہذا تینوں مل کر کنارہ  $ABCDE$  پر واحد ایک کھلم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلث  $ABE$  کے ضلع  $BE$  پر لکیری کھلم کی علامت  $(\pm)$  مثلث  $EBC$  کے اسی ضلع پر لکیری کھلم کی علامت  $(\mp)$  کی الٹ ہوگی۔ ضلع  $CE$  پر بھی ایسا ہوگا۔ یوں مساوات ۷ گھٹ کر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

۲۳۸۰۰

۲۳۸۰۱

۲۳۸۰۲

۲۳۸۰۳

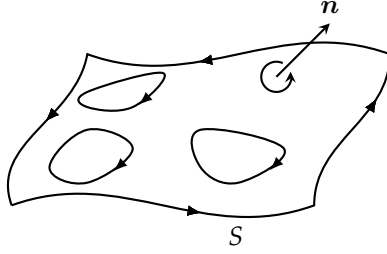
$$\oint_{ABCDE} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{ABCDE} \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

تمام خفقیوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے درج ذیل حاصل ہوگا جو درحقیقت کثیر سطحی کی سطح  $S$  کا مسئلہ سٹوکس ہے۔ زیادہ عمومی سطوح کے لئے ثبوت آپ کو اعلیٰ نصاب میں ملیں گے۔

۲۳۸۰۴

۲۳۸۰۵

$$\oint_{\Delta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$



شکل ۱۵.۷.۶: سوراخ دار سمت بند سطوح پر بھی مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

مسئلہ سٹوکس برائے سوراخ دار سطوح

مسئلہ گرین کو وسعت دینے کے طرز پر، مسئلہ سٹوکس کو ایسی سمت بند سطح S تک وسعت دی جاسکتی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوراخ ہوں (شکل ۱۵.۷.۶)۔ سطح S پر  $\nabla \times \mathbf{F}$  کے عمودی جزو کا سطحی تکل اور تمام سرحدی منحنيات پر  $\mathbf{F}$  کے مماسی جزو کے لکیری تجمات کا مجموعہ ایک دوسرے کے برابر ہوگا، جہاں S کی سمت بندی کو مد نظر رکھ کر منحنيات پر چلنا ہوگا۔

ایک اہم تماثل

ریاضیات اور طبیعی سائنس میں درج ذیل تماثل بار بار پیش آتا ہے۔

$$(A) \quad \nabla \times \nabla f = \mathbf{0} \quad \text{گردش ڈھلوان } f = \mathbf{0}$$

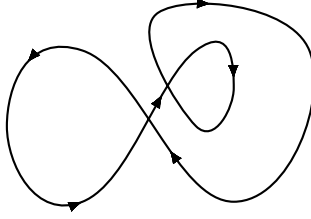
یہ تماثل جو ہر اس تفاعل  $f(x, y, z)$  کے لئے کارآمد ہے جس کے دوہرے جزوی تفرق استمراری ہوں، کہتا ہے کہ تفاعل  $f(x, y, z)$  کے ڈھلوان کی گردش صفر ہوگی۔ اس کا ثبوت درج ذیل ہے۔

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (f_{zy} - f_{yz})\mathbf{i} - (f_{zx} - f_{xz})\mathbf{j} + (f_{yx} - f_{xy})\mathbf{k}$$

ثانی جزوی تفرق استمراری ہونے کی صورت میں قوسین میں بند مختلف اقسام کے ثانی تفرق برابر ہوں گے (حصہ ۱۳.۳، مسئلہ ۱۳.۲) لہذا سمتیہ صفر ہوگا۔

بقائی میدان اور مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۳ میں دیکھا کہ کھلے خطہ D میں میدان  $\mathbf{F}$  کا بقائی ہونا اس کے مترادف ہے کہ D میں ہر بند راہ پر  $\mathbf{F}$  کا لکیری تکل صفر ہو۔ یہ از خود، سادہ تعلق خطوں میں، اس کے مترادف ہے کہ  $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$  ہو۔



شکل ۱۵.۷: فضا میں سادہ تعلق خطہ میں، قابل تفرق منحنیات جو خود کو کاٹتی ہوں کو بند رگیروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جن پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱۵.۶:  $\nabla \times F = 0$  اور بند حلقہ کی خاصیت کا تعلق

۲۲۸۱۸

اگر فضا میں سادہ تعلق آزاد خطہ  $D$  کے ہر نقطہ پر  $\nabla \times F = 0$  ہو تب  $D$  میں ککڑوں میں ہموار و بند راہ  $C$  پر درج ذیل ہوگا۔

۲۲۸۱۹

$$\oint_C F \cdot dr = 0$$

ثبوت: **خاکہ** مسئلہ ۱۵.۶ کا ثبوت عموماً دو مراحل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سادہ بند منحنیات کے لیے ہوگا۔ اعلیٰ ریاضیات کی ایک شاخ رپڑی

۲۲۸۲۰

ہمہ سہ <sup>۹</sup> کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ سادہ تعلق کئے خطہ  $D$  میں ہر قابل تفرق سادہ بند منحنی  $C$  ایک ہموار و طرفہ سطح  $S$ ، جو  $D$  میں پائی جاتی ہو، کی سرحد

۲۲۸۲۱

ہوگی۔ یوں مسئلہ سٹوکس کے تحت درج ذیل ہوگا۔

۲۲۸۲۲

$$\oint_C F \cdot dr = \iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma = 0$$

دوسرا مرحلہ ان منحنیات کے لیے ہے جو خود کو کاٹتی ہیں، جیسے کہ شکل ۱۵.۷ میں دکھائی گئی ہے۔ ایسی منحنیات کو سادہ حلقات، جن کا احاطہ قابل سمت بند

۲۲۸۲۳

سطوح کرتی ہوں، میں تقسیم کر کے باری باری ایک ایک حلقہ پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق کر کے نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔

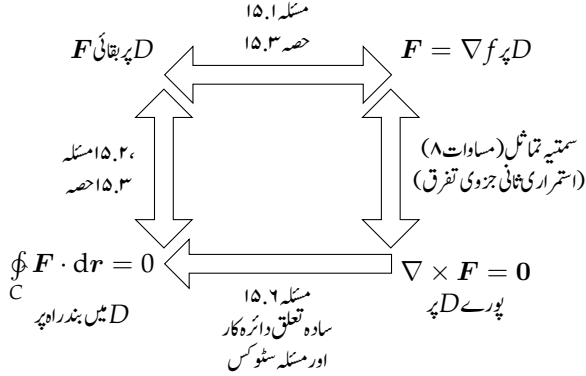
۲۲۸۲۴

□

۲۲۸۲۵

تعلق دار، سادہ تعلق کئے خطوں پر معین بقائی میدان کے لئے حاصل نتائج کا نچوڑ درج ذیل شکل میں پیش کیا گیا ہے۔

۲۲۸۲۶



۲۲۸۷۷

## سوالات

۲۲۸۸۸

۲۲۸۸۹

مسئلہ سٹوکس کے ذریعہ دائری بہاؤ کی قیمت کا حصول

۲۲۸۹۰

سوال ۱۵.۲۷۳، ۱۵.۲۷۴، ۱۵.۲۷۵، ۱۵.۲۷۶ میں مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے منحنی  $C$  کے ہمراہ دی گئی سمت میں میدان  $F$  کے دائری بہاؤ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۲۸۹۱

سوال ۱۵.۲۷۳:  $F = x^2 i + 2x j + z^2 k$

۲۲۸۹۲

مستوی  $xy$  میں  $C$  ترخیم  $4x^2 + y^2 = 4$  ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۲۸۹۳

سوال ۱۵.۲۷۴:  $F = 2y i + 3x j - z^2 k$

۲۲۸۹۴

مستوی  $xy$  میں  $C$  دائرہ  $x^2 + y^2 = 9$  ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۲۸۹۵

۲۲۸۹۶

سوال ۱۵.۲۷۵:  $F = y i + xz j + x^2 k$

۲۲۸۹۷

مستوی  $x + y + z = 1$  سے ٹن اول مثلث کا نفا ہے جس کی سرحد  $C$  ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۲۸۹۸

سوال ۱۵.۲۷۶:  $F = (y^2 + z^2) i + (x^2 + z^2) j + (x^2 + y^2) k$

۲۲۸۹۹

مستوی  $x + y + z = 1$  سے ٹن اول مثلث کا نفا ہے جس کی سرحد  $C$  ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۲۹۰۰

۲۲۹۰۱

سوال ۱۵.۲۷۷:  $F = (y^2 + z^2) i + (x^2 + y^2) j + (x^2 + y^2) k$

۲۲۹۰۲

مستوی  $xy$  میں خطوط  $x = \pm 1$  اور  $y = \pm 1$  ایک مربع  $C$  گھیرتے ہیں جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۲۹۰۳

سوال ۱۵.۲۷۸:  $F = x^2 y^3 i + j + z k$

۲۲۹۰۴

بیلن  $x^2 + y^2 = 4$  اور نصف کرہ  $z \geq 0$  کے تقاطع سے حاصل منحنی  $C$  جو اوپر سے دیکھتے ہوئے

۲۲۹۰۵

۲۳۸۳۶ خلاف گھڑی ہے۔

۲۳۸۳۷

گردش کا بہاؤ

۲۳۸۳۸

سوال ۱۵.۲۷۹: بیضوی خول  $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36, z \geq 0$  کا بیرونی اکائی عمودی سمتیہ  $n$  ہے۔

۲۳۸۳۹

میدان  $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + (x^2 + y^4)^{3/2} \sin(e^{\sqrt{xy}z})\mathbf{k}$  کے لئے مکمل  $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$  کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ بیضوی خول کے تل پر ایک مقدار معلوم روپ  $x = 3 \cos t, y = 2 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$  ہے۔)

۲۳۸۴۰

۲۳۸۴۱

سوال ۱۵.۲۸۰: قطعہ مکافی خول  $4x^2 + y + z^2 = 4, y \geq 0$  کا بیرونی (مبداسے دوری کی جانب) اکائی عمودی سمتیہ  $n$  ہے۔ درج ذیل میدان

۲۳۸۴۲

۲۳۸۴۳

$$\mathbf{F} = \left(-z + \frac{1}{2+x}\right)\mathbf{i} + (\tan^{-1}y)\mathbf{j} + \left(x + \frac{1}{4+z}\right)\mathbf{k}$$

کے لئے مکمل  $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$  کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۸۴۴

سوال ۱۵.۲۸۱: فرض کریں سطح  $S$  یلن  $x^2 + y^2 = a^2, 0 \leq z \leq h$  اور اس کا بالائی ڈھکن  $z = h$  پر  $x^2 + y^2 \leq a^2$  پر

۲۳۸۴۵

مشتعل ہے۔ میدان  $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$  کے لئے سطح  $S$  سے  $\nabla \times \mathbf{F}$  کا باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳۸۴۶

۲۳۸۴۷

سوال ۱۵.۲۸۲: درج ذیل مکمل کا حساب کریں جہاں  $S$  نصف کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$  ہے۔

۲۳۸۴۸

$$\iint_S (\nabla \times (yi)) \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

۲۳۸۴۹

سوال ۱۵.۲۸۳: گردش  $\mathbf{F}$  کا بہاؤ

۲۳۸۵۰

دکھائیں کہ ان تمام سمت بند سطوح  $S$  کے لئے، جو  $C$  کا احاطہ ہوں اور جن کا  $C$  پر مثبت رخ ایک ہو، درج ذیل مکمل کی قیمتیں برابر ہوں گی۔

۲۳۸۵۱

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

۲۳۸۵۲

سوال ۱۵.۲۸۴: فرض کریں  $\mathbf{F}$  قابل سمت بند سستی میدان ہے جو ایسے خطے پر معین ہے جس میں ایک ہموار بند سمت بند سطح  $S$  اور اس کا اندرونی حصہ شامل

۲۳۸۵۳

ہیں۔ سطح  $S$  پر اکائی عمودی سمتیہ میدان  $n$  ہے۔ مزید فرض کریں کہ  $S$ ، دو سطحوں  $S_1$  اور  $S_2$  کا مجموعہ ہے جو آپس میں ایک ہموار سادہ بند مخفی  $C$  پر جڑی ہوئی

۲۳۸۵۴

۲۳۸۱۵ ہیں۔ کیا درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

۲۳۸۱۶ اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

۲۳۸۱۷

۲۳۸۱۸ مقدار معلوم سطوح کے لئے مسئلہ سٹوکس

۲۳۸۱۹ سوال ۱۵.۲۸۵، ۱۵.۲۹۰ تا ۱۵.۲۹۱ میں بیرونی سمت اکائی عمودی سمتیہ  $\mathbf{n}$  کے رخ، سطح  $S$  سے گزرتا میدان  $\mathbf{F}$  کی گردش کے بہاؤ کی قیمت مسئلہ سٹوکس کا سطحی

۲۳۸۲۰ مکمل استعمال کر کے تلاش کریں۔ سوال ۱۵.۲۸۵:  $\mathbf{F} = 2z\mathbf{i} + 3x\mathbf{j} + 5y\mathbf{k}$

۲۳۸۲۱

$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (4 - r^2)\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$

۲۳۸۲۲ سوال ۱۵.۲۸۶:  $\mathbf{F} = (y - z)\mathbf{i} + (z - x)\mathbf{j} + (x + z)\mathbf{k}$

۲۳۸۲۳

$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (9 - r^2)\mathbf{k} \quad 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq 2\pi$

۲۳۸۲۴

۲۳۸۲۵ سوال ۱۵.۲۸۷:  $\mathbf{F} = x^2y\mathbf{i} + 2y^3z\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$

$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$

۲۳۸۲۶ سوال ۱۵.۲۸۸:  $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + (z - x)\mathbf{k}$

$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (5 - r)\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 5, 0 \leq \theta \leq 2\pi$

۲۳۸۲۷

۲۳۸۲۸ سوال ۱۵.۲۸۹:  $\mathbf{F} = 3y\mathbf{i} + (5 - 2x)\mathbf{j} + (z^2 - 2)\mathbf{k}$

$S: \quad \mathbf{r}(\phi, \theta) = \sqrt{3} \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + \sqrt{3} \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + \sqrt{3} \cos \phi \mathbf{k}$

۲۳۸۲۹

$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$

۲۳۸۳۰ سوال ۱۵.۲۹۰:  $\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x\mathbf{k}$

$S: \quad \mathbf{r}(\phi, \theta) = 2 \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + 2 \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + 2 \cos \phi \mathbf{k}$

۲۳۸۳۱

$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$

۲۳۸۳۲

نظریہ اور مثالیں

۲۳۸۸۳

سوال ۱۵.۲۹۱: صفر دائرے بہاؤ  $\nabla \times \nabla f$  (مساوات ۸) اور مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے دکھائی کہ فضا میں کسی بھی ہموار قابل سمت بند سطح کی سرحد کے ہمراہ درج ذیل میدان کا دائری بہاؤ صفر ہوگا۔

۲۳۸۸۴

۲۳۸۸۵

$$F = 2xi + 2yj + 2zk \quad \text{ا.}$$

۲۳۸۸۶

$$F = \nabla(xy^2z^3) \quad \text{ب.}$$

۲۳۸۸۷

$$F = \nabla \times (xi + yj + zk) \quad \text{ج.}$$

۲۳۸۸۸

$$F = \nabla f \quad \text{د.}$$

۲۳۸۸۹

۲۳۸۹۰

سوال ۱۵.۲۹۲: صفر دائرے بہاؤ  $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$  اور میدان  $F = \nabla f$  ہیں۔ درج ذیل طریقوں سے دکھائیں کہ مستوی  $xy$  میں دائرہ  $x^2 + y^2 = a^2$  پر میدان کا گھڑی وار دائری بہاؤ صفر ہے۔

۲۳۸۹۱

۲۳۸۹۲

ا. دائرے پر  $F \cdot dr$  لیں جہاں  $0 \leq t \leq 2\pi$ ،  $r(t) = a \cos t i + a \sin t j$  ہے۔

۲۳۸۹۳

ب. مسئلہ سٹوکس کا استعمال کریں۔

۲۳۸۹۴

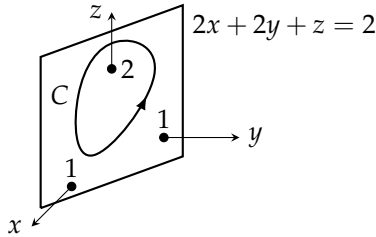
۲۳۸۹۵

سوال ۱۵.۲۹۳: مستوی  $2x + 2y + z = 2$  میں ایک سادہ بند ہموار منحنی ہے جس کی سمت بندی یہاں دکھائی گئی ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت  $C$  میں محیط خطے کے رقبے پر منحصر ہے تاکہ  $C$  کی شکل و صورت یا مقام پر۔

۲۳۸۹۶

۲۳۸۹۷

$$\oint_C (2y dx + 3z dy - x dz)$$



۲۳۸۹۸

۲۳۸۹۹

سوال ۱۵.۲۹۴: ثابت کریں اگر  $F = xi + yj + zk$  ہو تب  $\nabla \times F = 0$  ہوگا۔

۲۳۹۰۰

۲۳۹۰۱

سوال ۱۵.۲۹۵: ایسا سستی میدان معلوم کریں جس کے اجزاء دوسرے قابل تفرق ہوں اور جس کی گردش  $xi + yj + zk$  ہو، یہ ثابت کریں ایسا کوئی میدان موجود نہیں۔

۲۳۹۰۲

۲۳۹۰۳



۲۳۹۰۳

سوال ۱۵.۲۹۶: کیا مسئلہ سٹوکس ایسے میدان میں گردش کے بارے میں کوئی خاص نتیجہ دیتا ہے جس کی گردش صفر ہو؟ اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

۲۳۹۰۵

۲۳۹۰۶

۲۳۹۰۷

سوال ۱۵.۲۹۷: مستوی  $xy$  میں  $R$  ایسا خطہ ہے جس کو ٹکڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی  $C$  گھیرتی ہے۔ فرض کریں محور  $x$  اور محور  $y$  کے لحاظ سے  $R$  کے جمود بالترتیب  $I_x$  اور  $I_y$  ہیں۔ درج ذیل مکمل کی قیمت  $I_x$  اور  $I_y$  کے روپ میں تلاش کریں جہاں  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$  ہے۔

۲۳۹۰۸

۲۳۹۰۹

$$\oint_C \nabla(r^4) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

سوال ۱۵.۲۹۸: گردش صفر تاہم میدان غیر ہوائی دکھائیں کہ درج ذیل کی گردش صفر ہے

۲۳۹۱۰

$$\mathbf{F} = \frac{-y}{x^2 + y^2} \mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{j} + z \mathbf{k}$$

تاہم مستوی  $xy$  میں دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  کو  $C$  لیتے ہوئے درج ذیل صفر نہیں۔

۲۳۹۱۱

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

(میدان  $\mathbf{F}$  کا دائرہ کار یہاں سادہ تعلق خطہ نہیں لہذا مسئلہ ۱۵.۶ کا اطلاق نہیں ہو گا۔ محور  $z$  کے ہمراہ میدان  $\mathbf{F}$  معین نہیں لہذا ایسا کوئی طریقہ ممکن نہیں کہ  $\mathbf{F}$  کے دائرہ کار سے باہر نکلے بغیر ہم  $C$  کو ایک نقطے میں سمیٹ لیں۔)

۲۳۹۱۲

۲۳۹۱۳

۲۳۹۱۴

۲۳۹۱۵

## ۱۵.۸ مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ

۲۳۹۱۶

مستوی میں مسئلہ گرین کا گردش روپ کہتا ہے کہ سادہ بند منحنی کو پار کرنے والا، سمتی میدان کا خالص بیرونی بہاؤ، منحنی میں محیط خطہ پر میدان کے پھیلاؤ پر مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تین ابعاد میں متعلقہ مسئلہ، جو مسئلہ پھیلاؤ کہلاتا ہے، کے تحت فضا میں بند سطح سے سمتیہ میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ پر، میدان کے پھیلاؤ کے مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس حصے میں ہم مسئلہ پھیلاؤ ثابت کرتے ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ یہ بہاؤ کی قیمت کی تلاش کیسے آسان بناتا ہے۔ ہم برقی میدان میں بہاؤ کا قانون گاوس اور ماحولیات کی استمراری مساوات بھی اخذ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم باب کے سمتی تکمیلی مسائل کو ایک بنیادی مسئلہ کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔

۲۳۹۱۷

۲۳۹۱۸

۲۳۹۱۹

۲۳۹۲۰

۲۳۹۲۱

تین ابعاد میں پھیلاؤ

۲۳۹۲۲

سمتی میدان  $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$  کا پھیلاؤ درج ذیل غیر سمتی تفاعل ہوگا۔

۲۳۹۲۳

$$(1) \quad \text{سمتی میدان } F \text{ کا پھیلاؤ } = \nabla \cdot F = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}$$

علامت ”پھیلاؤ“ کو ” $F$  کا پھیلاؤ“ پڑھا جاتا ہے، جبکہ علامت ” $\nabla \cdot F$ “ کو ”ڈیولیف“ پڑھا جاتا ہے۔

۲۳۹۲۴

تین ابعاد میں پھیلاؤ  $F$  کا وہی طبیعی مفہوم ہے جو دو ابعاد میں ہے۔ اگر  $F$  سیال کے بہاؤ کا سمتی میدان رفتار ہو، نقطہ  $(x, y, z)$  پر بہاؤ  $F$  کی قیمت

۲۳۹۲۵

اس نقطہ پر سیال کے دخول یا خروج کی شرح دے گی۔ پھیلاؤ سے مراد نقطہ پر بہاؤ کی اکائی حجم یعنی کثافت بہاؤ ہے۔

۲۳۹۲۶

مثال ۱۵.۳۸: پھیلاؤ کی تلاش

۲۳۹۲۷

سمتی میدان  $F = 2xz i - xy j - zk$  کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

۲۳۹۲۸

حل: سمتی میدان  $F$  کا پھیلاؤ درج ذیل ہے۔

۲۳۹۲۹

$$\nabla \cdot F = \frac{\partial}{\partial x}(2xz) + \frac{\partial}{\partial y}(-xy) + \frac{\partial}{\partial z}(-z) = 2z - x - 1$$

□

۲۳۹۳۰

مسئلہ پھیلاؤ

۲۳۹۳۱

مسئلہ پھیلاؤ کہتا ہے کہ مناسب شرائط کے تحت، (باہر رخ سمت بند) بند سطح سے سمتی میدان کا باہر گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ پر، میدان کے پھیلاؤ کے

۲۳۹۳۲

تہر اکمل کے برابر ہوگا۔

۲۳۹۳۳

مسئلہ ۱۵.۷: مسئلہ پھیلاؤ

۲۳۹۳۴

بند، سمت بند سطح  $S$  سے سمتی میدان  $F$  کا، سطح کے باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ کے رخ، گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ  $D$  پر  $\nabla \cdot F$  کے تکمل کے

۲۳۹۳۵

برابر ہوگا۔

۲۳۹۳۶

$$(2) \quad \underbrace{\iint_S F \cdot n \, d\sigma}_{\text{باہر رخ بہاؤ}} = \underbrace{\iint_D \nabla \cdot F \, dH}_{\text{تکمل پھیلاؤ}}$$

۲۳۹۳۷

مثال ۱۵.۳۹: مسئلہ پھیلاؤ کی حکایت میں

۲۳۹۳۸

کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  پر سمتی میدان  $F = xi + yj + zk$  کے لئے مساوات ۲ کے دونوں اطراف حل کریں۔

۲۳۹۳۹

حل: سطح  $S$  کے باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ کو  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$  کے ڈھلوان سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathbf{n} = \frac{2(xi + yj + zk)}{\sqrt{4(x^2 + y^2 + z^2)}} = \frac{xi + yj + zk}{a}$$

یوں درج ذیل ہوگا جہاں سطح پر  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  لیا گیا ہے۔

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a} d\sigma = \frac{a^2}{a} d\sigma = a d\sigma$$

لہذا مساوات ۲ کا ایک ہاتھ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_S a d\sigma = a \iint_S d\sigma = 4\pi a^3$$

میدان  $\mathbf{F}$  کا پھیلاؤ

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 3$$

لہذا مساوات ۲ کا دوسرا ہاتھ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH = \iiint_D 3 dH = 3 \left( \frac{4}{3} \pi a^3 \right) = 4\pi a^3$$

□

مثال ۱۵.۴۰: بہاؤ کی تلاش

شُمن اول سے مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$  اور  $z = 1$  کے مکعب کا ثقیں ہیں۔ سستی میدان  $\mathbf{F} = xyz\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$  کا مکعب کی سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

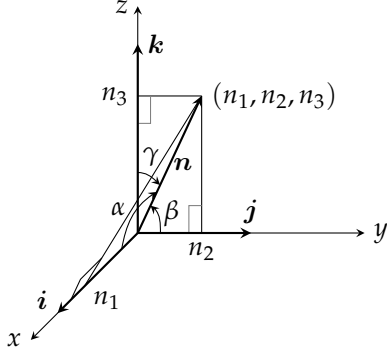
حل: مکعب کی چھ سطوح پر عمل لے کر بہاؤ کی قیمت تلاش کرنے کے بجائے ہم پھیلاؤ

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(xz) = y + z + x$$

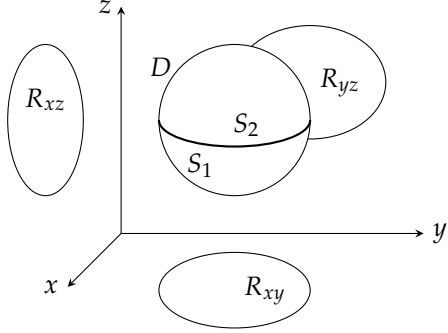
کا مکمل مکعب کے اندرون پر لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \iint_{\text{مکعبی سطح}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_{\text{مکعبی اندرون}} \nabla \cdot \mathbf{F} dH \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z) dx dy dz = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

مسئلہ پھیلاؤ



شکل ۱۵.۷۹: اکائی سمتیات  $i$ ،  $j$ ، اور  $k$  کے ساتھ اکائی عمودی سمتیہ  $n$  بالترتیب زاویہ  $\alpha$ ،  $\beta$ ، اور  $\gamma$  بناتا ہے۔ ان زاویوں کے کوسائن  $n$  کے غیر سمتی اجزاء ہیں۔



شکل ۱۵.۷۸: دکھائی گئی قسم کے تین ابعادی خطے کے لئے مسئلہ پھیلاؤ ثابت کرنے کے بعد مسئلے کو دیگر خطوں تک وسعت دی جائے گی۔

□

۲۲۹۵۱

مخصوص خطوں کے لئے مسئلہ پھیلاؤ کا ثبوت

۲۲۹۵۲

ہم فرض کرتے ہیں کہ  $F$  کے اجزاء کے جزوی یک رتی تفرق استمراری ہیں۔ ہم مزید فرض کرتے ہیں کہ خطہ  $D$  محدب ہے اور اس میں کوئی سوراخ یا بلبلہ نہیں پایا جاتا، مثلاً ٹھوس مکعب، کرہ، یا ترخیمی جسم، اور اس کی سطح  $S$  ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فرض کرتے ہیں کہ مستوی  $xy$  پر  $D$  کے تقطیل قائمہ  $R_{xy}$  کے اندرونی ہر نقطے پر، سطح  $S$  کو ٹھیک دو نقاط پر قطع کرتی ہے جس سے ہمیں درج ذیل دو سطوح ملتے ہیں

۲۲۹۵۳

۲۲۹۵۴

۲۲۹۵۵

نقطہ  $(x, y)$  تقطیل  $R_{xy}$  میں ہے،  $S_1 : z = f_1(x, y)$

نقطہ  $(x, y)$  تقطیل  $R_{xy}$  میں ہے،  $S_2 : z = f_2(x, y)$

جہاں  $f_1 \leq f_2$  ہے۔ ہم اسی طرح کے مفروضے دیگر محدود سطوح پر  $D$  کے تقطیل قائمہ کے لئے فرض کرتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۸، دیکھیں۔

۲۲۹۵۶

اکائی عمودی سمتیہ  $n = n_1 i + n_2 j + n_3 k$  کے اجزاء، زاویات  $\alpha$ ،  $\beta$ ، اور  $\gamma$  کے کوسائن ہیں، جو اکائی سمتیات  $i$ ،  $j$ ، اور  $k$  کے ساتھ بناتا ہے (شکل ۱۵.۷۹)۔ تمام سمتیات اکائی ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ یوں

۲۲۹۵۷

۲۲۹۵۸

$$n_1 = n \cdot i = |n||i| \cos \alpha = \cos \alpha$$

$$n_2 = n \cdot j = |n||j| \cos \beta = \cos \beta$$

$$n_3 = n \cdot k = |n||k| \cos \gamma = \cos \gamma$$

الہذا

۲۲۹۵۹

$$n = (\cos \alpha)i + (\cos \beta)j + (\cos \gamma)k$$

۲۳۹۱۰ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma$$

۲۳۹۱۱ اجزاء کے روپ میں مسئلہ پھیلاؤ کہتا ہے درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma) d\sigma = \iiint_D \left( \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \right) dx dy dz$$

۲۳۹۱۲ ہم درج ذیل تین مساویت ثابت کر کے مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔

$$(۳) \quad \iint_S M \cos \alpha d\sigma = \iiint_D \frac{\partial M}{\partial x} dx dy dz$$

$$(۴) \quad \iint_S N \cos \beta d\sigma = \iiint_D \frac{\partial N}{\partial y} dx dy dz$$

$$(۵) \quad \iint_S P \cos \gamma d\sigma = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} dx dy dz$$

### مساوات ۵ کا ثبوت

۲۳۹۱۳ ہم بائیں ہاتھ کے سطحی تکمل کو  $xy$  مستوی پر  $D$  کی قائمہ تقطیل پر دوہرے تکمل میں تبدیل کر کے مساوات ۵ ثابت کرتے ہیں (شکل ۱۵.۸۰)۔ سطح  $S$  دو۲۳۹۱۵ سطوح  $S_2$  اور  $S_1$  پر مشتمل ہے جہاں  $S_2$  بالا حصہ ہے اور اس کی مساوات  $z = f_2(x, y)$  ہے اور  $S_1$  نیچا حصہ ہے اور اس کی مساوات۲۳۹۱۶  $z = f_1(x, y)$  ہے۔ سطح  $S_2$  پر باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ  $\mathbf{n}$  کا  $k$  جزو مثبت علامت رکھتا ہے اور چونکہ

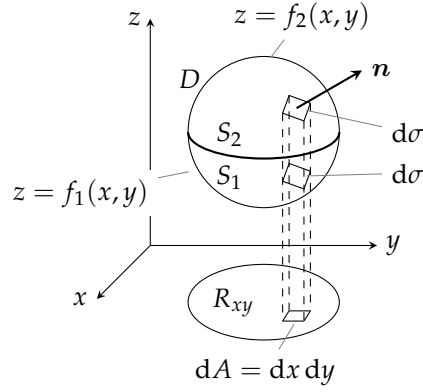
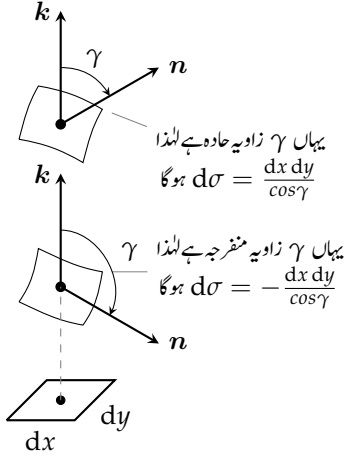
$$d\sigma = \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \frac{dx dy}{\cos \gamma}$$

۲۳۹۱۷ ہے لہذا درج ذیل ہوگا (شکل ۱۵.۸۱ پر نظر ڈالیں)۔

$$\cos \gamma d\sigma = dx dy$$

۲۳۹۱۸ سطح  $S_1$  پر  $\mathbf{n}$  کا  $k$  جزو منفی علامت رکھتا ہے لہذا اس سطح پر درج ذیل ہوگا۔

$$\cos \gamma d\sigma = -dx dy$$



شکل ۱۵.۸۰: تین بعدی خطہ  $D$ ، جو مستوی  $xy$  پر دو ابعادی قائمہ تقطیل  $R_{xy}$  ڈالتا ہے، کو سطوح  $S_1$  اور  $S_2$  گھیرتی ہیں۔

شکل ۱۵.۸۱: گزشتہ شکل میں پیش رفتوں کے ٹکڑے بڑا کر کے دکھائے گئے ہیں۔ تعلق  
 $d\sigma = \pm dx dy / \cos \gamma$  حصہ ۱۵.۵ میں اخذ کیا گیا ہے۔

یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۳۹۱۹

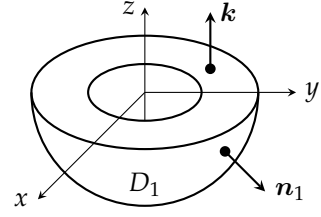
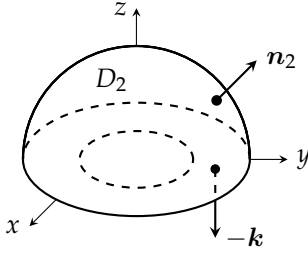
$$\begin{aligned}
 \iint_S P \cos \gamma d\sigma &= \iint_{S_2} P \cos \gamma d\sigma + \iint_{S_1} P \cos \gamma d\sigma \\
 &= \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_2(x, y)) dx dy - \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_1(x, y)) dx dy \\
 &= \iint_{R_{xy}} [P(x, y, f_2(x, y)) - P(x, y, f_1(x, y))] dx dy \\
 &= \iint_{R_{xy}} \left[ \int_{f_1(x, y)}^{f_2(x, y)} \frac{\partial P}{\partial z} dz \right] dx dy = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} dz dx dy
 \end{aligned}$$

یوں مساوات ۵ ثابت ہوا۔ ۲۳۹۲۰

□

۲۳۹۲۱

۲۳۹۲۲ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کے ثبوت اسی طرز پر حاصل ہوں گے؛ یا مساوات ۵ میں بالترتیب  $x, y, z; M, N, P; \alpha, \beta, \gamma$  ایک دوسرے کی جگہ رکھ کر نتائج لکھیں۔ ۲۳۹۲۳



شکل ۱۵.۸۲: دو ہم مرکز کرات کے بیچ ٹھوس خطے کا نچلا نصف حصہ۔

شکل ۱۵.۸۳: دو ہم مرکز کرات کے بیچ ٹھوس خطے کا بالائی نصف حصہ۔

دیگر خطوں کے لئے مسئلہ پھیلاؤ

مسئلہ پھیلاؤ کو ان خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے جنہیں محدود تعداد کے مذکورہ سادہ قسم کے خطوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے یا ایسے خطوں تک جنہیں کسی طرح سادہ خطوں کی حد تصور کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں دو ہم مرکز کرات کے بیچ خطہ  $D$  ہے جہاں  $D$  کے اندر اور اس کے تحدیدی سطوح پر  $\mathbf{F}$  کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ استوائی مستوی پر  $D$  کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں نصف حصوں پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں۔ نچلا نصف حصہ  $D_1$  میں پیش کیا گیا ہے جس کی تحدیدی سطح  $S_1$  ہے جو بیرونی کرہ، مسطح چھلا، اور اندرونی کرہ پر مشتمل ہے۔ مسئلہ پھیلاؤ درج ذیل کہتا ہے۔

$$(۶) \quad \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 d\sigma_1 = \iiint_{D_1} \nabla \cdot \mathbf{F} dH_1$$

اکائی عمودی سمتیہ  $\mathbf{n}_1$  کا رخ نیچے نصف حصہ  $D_1$  کے بیرونی سطح پر مبداسے دوری جانب ہے، چھلے پر یہ  $\mathbf{k}$  کے برابر ہے، اور اندرونی سطح پر اس کا رخ مبداسے دوری جانب ہے۔ اس کے بعد  $D_2$  اور اس کی سطح  $S_2$  پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں (شکل ۱۵.۸۳)۔

$$(۷) \quad \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 d\sigma_2 = \iiint_{D_2} \nabla \cdot \mathbf{F} dH_2$$

بالائی نصف حصہ  $D_2$  کی سطح  $S_2$  پر چلتے ہوئے عمودی سمتیہ  $\mathbf{n}_2$  پر نظر رکھیں۔ بیرونی کرہ پر اس کا رخ مبداسے دوری جانب ہے، چھلا پر یہ  $-\mathbf{k}$  کے برابر ہے، جبکہ اندرونی کرہ پر اس کا رخ مبداسے دوری جانب ہے۔ مساوات ۶ اور مساوات ۷ جمع کرتے ہوئے، چھلے پر  $\mathbf{n}_1$  اور  $\mathbf{n}_2$  کی علامتیں الٹ ہونے کی وجہ سے، اس پر مکمل ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

جہاں دو کرات (اندرونی اور بیرونی) کے بیچ خطہ  $D$  ہے،  $D$  کی سرحد  $S$  دو کرات (اندرونی اور بیرونی) کی سطوح پر مشتمل ہے، اور  $S$  پر  $D$  سے باہر رخ عمودی سمتیہ  $\mathbf{n}$  ہے۔

مثال ۱۵.۴: باہر رخ بہاؤ کا حصول  
خطہ  $D : 0 < a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2$  کی سرحد سے باہر رخ گزرنے والا اضافی بہاؤ درج ذیل میدان کے لئے تلاش کریں۔

$$\mathbf{F} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}, \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

حل: خطہ  $D$  پر  $\nabla \cdot \mathbf{F}$  کا تکمل ہمیں بہاؤ دیگا۔ درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}(2x) = \frac{x}{\rho}$$

$$\frac{\partial M}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x\rho^{-3}) = \rho^{-3} - 3x\rho^{-4} \frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3x^2}{\rho^5}$$

اسی طرح درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{\partial N}{\partial y} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3y^2}{\rho^5}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3z^2}{\rho^5}$$

لہذا

$$\mathbf{F} \text{ پھیلاؤ} = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3}{\rho^5}(x^2 + y^2 + z^2) = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3\rho^2}{\rho^5} = 0$$

اور درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH = 0$$

اس طرح  $D$  پر  $\nabla \cdot \mathbf{F}$  کا تکمل صفر ہے اور  $D$  کی سرحد کو باہر رخ عبور کرتا ہوا اضافی بہاؤ صفر ہوگا۔ اس مثال سے مزید معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔  
اندرونی کرہ  $S_a$  کو پار کرتا ہوا جو بہاؤ  $D$  سے خارج ہوتا ہے کی علامت اس بہاؤ کے الٹ ہوگی جو بیرونی کرہ  $S_b$  کو عبور کرتا ہوا  $D$  سے خارج ہوتا ہے (یاد رہے ان بہاؤ کا مجموعہ صفر ہے)۔ یوں مبداسے دوری کے رخ  $\mathbf{F}$  کا بہاؤ جو  $S_a$  کو عبور کرتا ہے  $\mathbf{F}$  کے اس بہاؤ کے برابر ہوگا جو مبداسے دوری کے رخ  $S_b$  کو پار کرتا ہوا  $D$  سے خارج ہوتا ہے۔ یوں مبداپر مرکوز کرہ کو عبور کرتا  $\mathbf{F}$  کا بہاؤ کرہ کے رداس پر منحصر نہیں۔ یہ بہاؤ کتنا ہوگا؟

اس کی قیمت جاننے کی خاطر ہم بہاؤ کا تکمل حل کرتے ہیں۔ رداس  $a$  کے کرہ کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a}$$

یوں کرہ پر

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \left( \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a^3} \right) \cdot \left( \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a} \right) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a^4} = \frac{a^2}{a^4} = \frac{1}{a^2}$$



۲۳۹۹۸ لہذا رخ ذیل ہوگا۔

$$\iint_{S_a} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{1}{a^2} \iint_{S_a} d\sigma = \frac{1}{a^2} (4\pi a^2) = 4\pi$$

□

۲۳۹۹۹ مبداء مرکزہر کرہ سے  $\mathbf{F}$  کا باہر رخ بہاؤ  $4\pi$  ہوگا۔

۲۵۰۰۰ گاوس کا قانون: برقیاتیست کے چار عظیم قوانین میں سے ایک

۲۵۰۰۱ ابھی مثال ۱۵.۴۱ سے بہت کچھ سیکھا جاسکتا ہے۔ برقیاتی نظریہ میں، مبداء موجود نقطہ بار  $q$  درج ذیل برقی میدان پیدا کرتا ہے

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r}|^2} \left( \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}$$

۲۵۰۰۲ جہاں  $\epsilon_0$  طبعی مستقل،  $\mathbf{r}$  نقطہ  $(x, y, z)$  کا تعین کرستہ، اور  $\rho = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  ہے۔ مثال ۱۵.۴۱ کی علاقیت میں

۲۵۰۰۳ اس کو لکھتے ہیں۔

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \mathbf{F}$$

۲۵۰۰۳ مثال ۱۵.۴۱ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مبداء مرکزہر کرہ سے باہر رخ  $\mathbf{E}$  کا بہاؤ  $q/\epsilon_0$  ہوگا، لیکن یہ نتیجہ صرف کرہ تک محدود نہیں۔ کسی بھی ہند سطح  $S$ ۲۵۰۰۵ سے، جو مبداء کو گھیرتی ہو (اور جس پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق ہوتا ہو)،  $\mathbf{E}$  کا باہر رخ بہاؤ  $q/\epsilon_0$  ہوگا۔ اس کی وجہ جاننے کی خاطر مبداء مرکزہر کرہ۲۵۰۰۶  $S_a$  کا تصور کریں جو  $S$  کو گھیرتا ہو۔ جب  $\rho > 0$  ہو درج ذیل ہوگا

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \mathbf{F} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot \mathbf{F} = 0$$

۲۵۰۰۷ جس کی وجہ سے  $S$  اور  $S_a$  کے بیچ خطہ  $D$  پر  $\nabla \cdot \mathbf{E}$  کا مکمل صفر ہوگا۔ لہذا مسئلہ پھیلاؤ کے تحت

$$\iint_{S_a} \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = 0$$

۲۵۰۰۸ کی سرحد

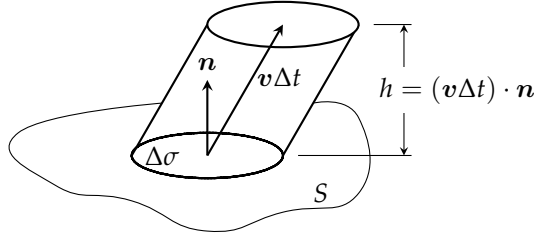
۲۵۰۰۸ ہوگا، اور مبداء سے دوری کے رخ  $S$  کو عبور کرتا ہوا  $\mathbf{E}$  کا بہاؤ لازماً مبداء سے دوری کے رخ  $S_a$  کو عبور کرتے ہوئے  $\mathbf{E}$  کے بہاؤ کے برابر ہوگا، جو۲۵۰۰۹  $q/\epsilon_0$  ہے۔ یہ فقرہ، جو **قانون گاوس** کہلاتا ہے، یہاں فرض کئے گئے ہمارے زیادہ عمومی تقسیم ہار کے لئے بھی درست ہے، جیسا آپ طبعیات کے کسی

۲۵۰۱۰ بھی نصابی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔

$$\iint_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{q}{\epsilon_0}$$

قانون گاوس

Gauss' law<sup>۱</sup>



شکل ۱۵.۸۴: قلیل وقت  $\Delta t$  کے دوران جو سیال رقبے کے ٹکڑا  $\Delta\sigma$  سے اوپر رخ گزرتا ہے اس کا حجم  $v \cdot n \Delta\sigma \Delta t$  کے برابر ہوگا۔

۲۵۰۱۱ ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات

۲۵۰۱۲ فرض کریں فضا میں خطہ  $D$  بند، سمت بند سطح  $S$  میں محدود ہے۔ اگر نقطہ  $(x, y, z)$  اور وقت  $t$  پر  $D$  میں بہتے ہوئے سیال کا سمتی رفتار میدان

۲۵۰۱۳  $v(x, y, z)$ ، اور کثافت  $\delta = \delta(t, x, y, z)$  ہو، اور  $F = \delta v$  ہو، تب ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات<sup>۲۲</sup> درج ذیل کہتی ہے۔

$$\nabla \cdot F + \frac{\partial \delta}{\partial t} = 0$$

۲۵۰۱۴ اگر ملوث تفاعلات کے یک رتی جزوی تفرق استمراری ہوں، یہ مساوات مسئلہ پھیلاؤ سے اخذ کی جاسکتی ہے۔ انہیں یہ عمل دیکھیں۔

۲۵۰۱۵ درج ذیل مکمل،  $S$  کو عبور کر کے  $D$  سے کمیتی اخراج (اخراج اس لئے کہ  $n$  باہر رخ عمودی ہے) کی شرح دیتا ہے۔

$$\iint_S F \cdot n \, d\sigma$$

۲۵۰۱۶ اس کی وجہ جاننے کی خاطر، سطح پر رقبے کا ٹکڑا  $\Delta\sigma$  لیں (شکل ۱۵.۸۴)۔ قلیل زمانی وقفہ  $\Delta t$  میں، اس ٹکڑے کو  $\Delta H$  حجم عبور کرتا ہے جو تخمیناً اس میلن

۲۵۰۱۷ کے حجم کے برابر ہوگا جس کا تمل  $\Delta\sigma$  اور لمبائی  $(v\Delta t) \cdot n$  ہو، جہاں اس ٹکڑے کے کسی ایک نقطے پر سمتی رفتار  $v$  سمتیہ  $v$  ہے۔

$$\Delta H \approx v \cdot n \Delta\sigma \Delta t$$

۲۵۰۱۸ اس حجم کی کمیت تقریباً

$$\Delta m \approx \delta v \cdot n \Delta\sigma \Delta t$$

۲۵۰۱۹ ہوگی، لہذا اس ٹکڑے سے گزر کر  $D$  سے کمیت کے اخراج کی شرح تخمیناً درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} \approx \delta v \cdot n \Delta\sigma$$

۲۵۰۲۰ اس سے درج ذیل تخمین لکھی جاسکتی ہے

$$\frac{\sum \Delta m}{\Delta t} \approx \sum \delta v \cdot n \Delta \sigma$$

۲۵۰۲۱ جو S سے گزرنے والی کمیت کی تخمیناً اوسط شرح ظاہر کرتی ہے۔ آخر میں  $0 \rightarrow \Delta \sigma$  اور  $0 \rightarrow \Delta t$  لیتے ہوئے D سے S کے ذریعہ اخراج کی لچائی شرح: ۲۵۰۲۲

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \delta v \cdot n \, d\sigma$$

۲۵۰۲۳ حاصل ہوگی جو اس مخصوص سیال کے لئے درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

۲۵۰۲۴ اب فرض کریں سیال میں نقطہ Q پر مرکوز ٹھوس کرہ B رکھا جاتا ہے۔ کرہ B پر  $\nabla \cdot \mathbf{F}$  کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{1}{B \text{ کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH$$

۲۵۰۲۵ پھیلاؤ کے استمرار کا ایک پہلو یہ ہے کہ B میں کسی ایک نقطہ P پر  $\nabla \cdot \mathbf{F}$  کی قیمت بھی ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(\nabla \cdot \mathbf{F})_P = \frac{1}{B \text{ کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH = \frac{\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma}{B \text{ کا حجم}}$$

$$(A) = \frac{\text{سطح S کے ذریعہ B سے کمیتی اخراج کی شرح}}{B \text{ کا حجم}}$$

۲۵۰۲۶ دائیں ہاتھ کسرا کا نئی حجم میں کمیت کی کمی کی شرح بیان کرتا ہے۔

۲۵۰۲۷ اب مرکز Q کو ایک ہی مقام پر رکھتے ہوئے B کے رداس کو صفر کے قریب پہنچائیں۔ مساوات ۸ کا پایاں ہاتھ  $(\nabla \cdot \mathbf{F})_Q$  کو، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ ۲۵۰۲۸  $(-\partial \delta / \partial t)_Q$  کو مرکز ہوگا۔ ان دوحدهوں کی مساویت ہمیں درج ذیل استمرار مساوات<sup>۲۳</sup> دیتی ہے۔

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = -\frac{\partial \delta}{\partial t}$$

۲۵۰۲۹ استمراری مساوات ہمیں  $\nabla \cdot \mathbf{F}$  کا مفہوم دیتی ہے: کسی نقطہ پر  $\mathbf{F}$  کا پھیلاؤ اس نقطے پر سیال کی کثافت میں کمی کی شرح دیتا ہے۔

مسئلہ پھیلاؤ ۲۵۰۳۰

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

۲۵۰۳۱ اب کہتا ہے کہ خطہ  $D$  میں کثافت کی صافی کمی کی وجہ کیت کی سطح  $S$  سے دوسری جانب منتقلی ہے۔ یوں یہ مسئلہ کیت کی بقایان کرتا ہے (سوال ۲۵۰۳۲ ۱۵.۳۲۹)۔

تکملی مسائل کی یکجائی ۲۵۰۳۳

۲۵۰۳۳ دو بعدی میدان  $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$  کو ایسا تین بعدی تصور کر کے جس کا  $\mathbf{k}$  جزو صفر ہو ہم

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = (\partial M / \partial x) + (\partial N / \partial y)$$

۲۵۰۳۵ لکھ سکتے ہیں اور یوں مسئلہ گرین کا عمودی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_R \left( \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} dA$$

۲۵۰۳۶ اسی طرح  $\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} = (\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$  ہو گا لہذا مسئلہ گرین کا مماسی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left( \frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} dA$$

۲۵۰۳۷ مسئلہ گرین کی مساوات ذیل علاقیت میں لکھ کر ان کا مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ پھیلاؤ کے ساتھ تعلق افشا ہوتا ہے۔

مسئلہ گرین کی تین ابعادی تعیم ۲۵۰۳۸

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} dA \quad \text{مسئلہ گرین کا عمودی روپ}$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH \quad \text{مسئلہ پھیلاؤ}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} dA \quad \text{مسئلہ گرین کا مماسی روپ}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma \quad \text{مسئلہ سٹوکس}$$

۲۵۰۳۹ مستوی میں چھٹی سطح پر مسئلہ گرین کے مماسی (گردش) روپ کو مسئلہ سٹوکس تین ابعادی فضا میں سطح پر عمومیت دیتا ہے۔ دنوں میں، سطح کے اندرون پر گردش

۲۵۰۴۰  $\mathbf{F}$  کے عمودی جزو کا مکمل اور سرحد کے ہمراہ  $\mathbf{F}$  کا دائری بہاؤ برابر ہو گا۔

$$\begin{array}{c} \xleftarrow{n = -i} \quad \quad \quad \xrightarrow{n = i} \\ a \quad \quad \quad b \end{array} \quad x$$

شکل ۱۵.۸۵: ایک بعدی فضا میں  $[a, b]$  کی سرحد پر باہر رخ کا کئی عمودی سمتیات۔

۲۵۰۲۱ اسی طرح دو ابعادی مستوی میں خطہ پر مسئلہ گرین کے عمودی (بہاؤ) روپ کو مسئلہ پھیلاؤ فضا میں تین ابعادی خطہ پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، خطے کے

۲۵۰۲۲ اندرون پر  $\nabla \cdot \mathbf{F}$  کا مکمل اور سرحد کو عبور کرتے ہوئے میدان کا کل، بہاؤ برابر ہوگا۔

۲۵۰۲۳ ابھی مزید معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ان تمام نتائج کو ایک بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے۔ حصہ ۷.۵ میں مکمل کا بنیادی مسئلہ پیش کیا گیا جو

۲۵۰۲۴ کہتا ہے اگر  $(a, b)$  پر  $f(x)$  قابل تفرق اور  $[a, b]$  پر استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b \frac{df}{dx} dx = f(b) - f(a)$$

۲۵۰۲۵ اگر پورے  $[a, b]$  پر  $\mathbf{F} = f(x)\mathbf{i}$  ہو تب  $(df/dx) = \nabla \cdot \mathbf{F}$  ہوگا۔ اگر ہم  $[a, b]$  کی سرحد پر عمودی کا کئی سمتی میدان  $\mathbf{n}$  کو

۲۵۰۲۶  $b$  پر  $\mathbf{i}$  اور  $a$  پر  $-\mathbf{i}$  مان لیں (شکل ۱۵.۸۵) تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= f(b)\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} + f(a)\mathbf{i} \cdot (-\mathbf{i}) \\ &= \mathbf{F}(b) \cdot \mathbf{n} + \mathbf{F}(a) \cdot \mathbf{n} \\ &= [a, b] \text{ کی سرحد سے باہر رخ } \mathbf{F} \text{ کا کل بہاؤ} \end{aligned}$$

۲۵۰۲۷ مکمل کا بنیادی مسئلہ یوں درج ذیل کہتا ہے۔

$$\mathbf{F}(b) \cdot \mathbf{n} + \mathbf{F}(a) \cdot \mathbf{n} = \int_{[a,b]} \nabla \cdot \mathbf{F} dx$$

۲۵۰۲۸ مکمل کا بنیادی مسئلہ، مسئلہ گرین کا عمودی روپ، اور مسئلہ پھیلاؤ تینوں کہتے ہیں کہ تفرقی عامل  $\nabla \cdot$  جو کسی خطے میں میدان  $\mathbf{F}$  پر عمل کرتا ہو اس خطے کی

۲۵۰۲۹ سرحد پر میدان کے عمودی اجزاء کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ (یہاں ہم مسئلہ گرین میں موجود لکیری مکمل اور مسئلہ پھیلاؤ میں موجود سطحی مکمل سے مراد سرحد

۲۵۰۳۰ پر ”مجموعہ“ دیتے ہیں۔)

۲۵۰۳۱ مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ گرین کا مماسی روپ دونوں کہتے ہیں کہ درست سمت بندی کر کے، گردش میدان کے عمودی جزو کا مکمل اور سطح کی سرحد پر میدان کے

۲۵۰۳۲ مماسی اجزاء کا مجموعہ برابر ہوں گے۔

۲۵۰۳۳ مفہوم کو اس طرح سمجھنے سے ایک مربوط اصول ابھرتا ہے جو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

۲۵۰۳۴ تفرقی عامل کے زیر اثر میدان کا خطے میں مکمل اور خطے کی سرحد پر، عامل کے لحاظ سے موزوں، میدان کے اجزاء کا مجموعہ برابر ہوگا۔

سوالات

۲۵۰۵۲

۲۵۰۵۷

پھیلاؤ کی قیمت کی تلاش

۲۵۰۵۸

سوال ۱۵.۲۹۹ تا ۱۵.۳۰۲ میں میدان کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

۲۵۰۵۹

سوال ۱۵.۲۹۹: شکل ۱۵.۲۰ میں چکری میدان۔

۲۵۰۶۰

سوال ۱۵.۳۰۰: شکل ۱۵.۱۹ میں رداسی میدان۔

۲۵۰۶۱

سوال ۱۵.۳۰۱: شکل ۱۵.۱۸ میں تجاؤی میدان۔

۲۵۰۶۲

سوال ۱۵.۳۰۲: شکل ۱۵.۱۷ کا سمتی رفتاری میدان۔

۲۵۰۶۳

۲۵۰۶۴

مسئلہ پھیلاؤ کے استعمال سے باہر رخ بہاؤ کی قیمت کی تلاش

۲۵۰۶۵

سوال ۱۵.۳۰۳ تا ۱۵.۳۱۲ میں مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے خطہ  $D$  کی سرحد سے باہر جانب  $F$  کا گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۰۶۶

سوال ۱۵.۳۰۳: مکعب  $F = (y - x)i + (z - y)j + (y - x)k$

۲۵۰۶۷

مکعب  $D$  جس کو سطوح  $x = \pm 1$ ،  $y = \pm 1$ ، اور  $z = \pm 1$  گھیرتی ہیں۔

۲۵۰۶۸

سوال ۱۵.۳۰۴:  $F = x^2i + y^2a_y + z^2k$

۲۵۰۶۹

۲۵۰۷۰

ا. مکعب  $D$  جسے ثمن اول سے مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$ ،  $z = 1$  کاٹی ہیں۔

۲۵۰۷۱

ب. مکعب  $D$  جسے مستویات  $x = \pm 1$ ،  $y = \pm 1$ ، اور  $z = \pm 1$  گھیرتی ہیں۔

۲۵۰۷۲

ج. بیلیضہ خطہ  $D$  جس کو مستویات  $z = 0$  اور  $z = 1$  ٹھوس بیلین  $x^2 + y^2 \leq 4$  سے کاٹی ہیں۔

۲۵۰۷۳

سوال ۱۵.۳۰۵: بیلیضہ اور مکافی جسم  $F = yi + x y j - z k$

۲۵۰۷۴

ٹھوس بیلین  $x^2 + y^2 \leq 4$  کے اندر خطہ  $D$  جو مستوی  $z = 0$  اور مکافی جسم  $z = x^2 + y^2$  کے چھ ہے۔

۲۵۰۷۵

سوال ۱۵.۳۰۶: کرہ  $F = x^2i + x z j + 3 z k$

۲۵۰۷۶

ٹھوس کرہ  $D : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$

۲۵۰۷۷

سوال ۱۵.۳۰۷: کرے کا ٹکڑا  $F = x^2i - 2 x y j + 3 x z k$

۲۵۰۷۸

خطہ  $D$  وہ ہے جسے ثمن اول سے کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  کاٹا ہے۔

۲۵۰۷۹

سوال ۱۵.۳۰۸: بیلیضہ  $F = (6x^2 + 2xy)i + (2y + x^2z)j + 4x^2y^3k$

۲۵۰۸۰

مستوی  $z = 3$  اور بیلین  $x^2 + y^2 = 4$  ثمن اول سے خطہ  $D$  کاٹے ہیں۔

۲۵۰۸۱

سوال ۱۵.۳۰۹:  $F = 2xzi - xyj - z^2k$  پچر  $y + z = 4$  اور بیضوی پلن  $4x^2 = y^2 = 16$  ثن اول سے پچر  $D$  کاٹے ہیں۔

سوال ۱۵.۳۱۰:  $F = x^3i + y^3j + z^3k$  کرہ  $D$  ٹھوس کرہ  $a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2$  ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۱:  $F = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}(xi + yj + zk)$  مونا کرہ  $D$  جسے  $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$  ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۲:  $F = (xi + yj + zk) / \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  مونا کرہ  $D$  جسے  $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$  ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۳:  $F = (5x^3 + 12xy^2)i + (y^3 + e^y \sin z)j + (5z^3 + e^y \cos z)k$  مونا کرہ  $D$  ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۴:  $F = \ln(x^2 + y^2)i - (\frac{2z}{x} \tan^{-1} \frac{y}{x})j + z\sqrt{x^2 + y^2}k$  مونا بیلیں  $D$  مونی چادر کا پلن  $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ ،  $1 \leq z \leq -1$  ہے۔

گردش اور پھیلاؤ کے خواص

سوال ۱۵.۳۱۵: گردش  $G$  کا پھیلاؤ صفر ہوگا

ا. دکھائیں اگر میدان  $G = Mi + Nj + Pk$  کے مطلوبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، تب  $\nabla \cdot \nabla \times G = 0$  ہوگا۔

ب. کیا آپ اس سے، میدان  $\nabla \times G$  کا بند سطح سے گزرتے بہاؤ کے بارے میں، کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۳۱۶: فرض کریں  $F_1$  اور  $F_2$  قابل تفرق سمتی میدان ہیں جبکہ  $a$  اور  $b$  حقیقی اختیاری مستقل ہیں۔ درج ذیل متاثر کی تصدیق کریں۔

ا.  $\nabla \cdot (aF_1 + bF_2) = a\nabla \cdot F_1 + b\nabla \cdot F_2$

ب.  $\nabla \times (aF_1 + bF_2) = a\nabla \times F_1 + b\nabla \times F_2$

ج.  $\nabla \cdot (F_1 \times F_2) = F_2 \cdot \nabla \times F_1 - F_1 \cdot \nabla \times F_2$

سوال ۱۵.۳۱۷: فرض کریں  $F$  قابل تفرق سمتی میدان جبکہ  $g(x, y, z)$  قابل تفرق غیر سمتی میدان ہے۔ درج ذیل متاثر کی تصدیق کریں۔

ا.  $\nabla \cdot (gF) = g\nabla \cdot F + \nabla g \cdot F$

ب.  $\nabla \times (gF) = g\nabla \times F + \nabla g \times F$

سوال ۱۵.۳۱۸: قابل تفرق سمتی میدان  $F = Mi + Nj + Pk$  کے لئے علامتی اظہار  $F \cdot \nabla$  کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$M \frac{\partial}{\partial x} + N \frac{\partial}{\partial y} + P \frac{\partial}{\partial z}$$

قابل تفرق سمتی میدان  $F_1$  اور  $F_2$  کے لئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\nabla \times (F_1 \times F_2) = (F_2 \cdot \nabla) F_1 - (F_1 \cdot \nabla) F_2 + (\nabla \cdot F_2) F_1 - (\nabla \cdot F_1) F_2 \quad \text{ا.}$$

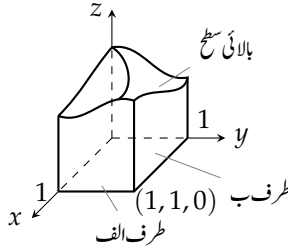
$$\nabla (F_1 \cdot F_2) = (F_1 \cdot \nabla) F_2 + (F_2 \cdot \nabla) F_1 + F_1 \times (\nabla \times F_2) + F_2 \times (\nabla \times F_1) \quad \text{ب.}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۳۱۹: سمتی میدان  $F$  کے اجزاء کے یک رتی تفرق فضا کے ایک ایسے حصہ میں استمراری ہیں جس کے اندر ہموار بند سطح  $S$  میں محدود خطہ  $D$  پایا جاتا ہے۔ اگر  $F \leq 1$  ہو کیا درج ذیل کی قیمت کی حد بندی ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D \nabla \cdot F \, dH$$

سوال ۱۵.۳۲۰: مستوی  $xy$  پر اکائی مربع دکھائے گئے کعبی نما سطح کا تیل ہے۔ سطح کے چار اطراف مستویات  $x = 0$ ،  $x = 1$ ،  $y = 0$ ،  $y = 1$  اور  $z = 1$  میں پائے جاتے ہیں۔ بالائی سطح اختیاری ہموار لیکن نامعلوم ہے۔ فرض کریں  $F = xi - 2yj + (z + 3)k$  ہے اور باہر رخ بہاؤ الف طرف سے 1 اور ب طرف سے 3- ہے۔ کیا آپ بالائی سطح سے باہر رخ بہاؤ کے بارے میں نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



سوال ۱۵.۳۲۱:

ا. دکھائیں کہ ہموار بند سطح  $S$  سے تعین کردہ سمتی میدان  $F = xi + yj + zk$  کا باہر رخ بہاؤ، اس خطے کے حجم کے تین گنا ہے جس کو سطح  $S$  گھیرتی ہے۔

ب. فرض کریں  $S$  کا باہر رخ کائی عمودی سمتیہ  $n$  ہے۔ دکھائیں ایسا ممکن نہیں کہ  $S$  کے ہر نقطے پر  $F$  سمتیہ  $n$  کو قائمہ ہو۔



سوال ۱۵.۳۲۲: زیادہ سے زیادہ ہماؤ ان تمام ٹھوس مستطیل میں سے، جنہیں عدم مساوات  $0 \leq x \leq a$ ،  $0 \leq y \leq b$  اور  $0 \leq z \leq 1$  بیان کرتی ہوں، وہ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے باہر رخ  $\mathbf{F} = (-x^2 - 4xy)\mathbf{i} - 6yz\mathbf{j} + 12z\mathbf{k}$  کا بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۱۵.۳۲۳: ٹھوس خطے کا حجم فرض کریں  $S$  اور  $D$  مسئلہ پھیلاؤ کی شرائط پر پورا اترتے ہیں، اور  $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$  ہے۔ دکھائیں کہ  $D$  کا حجم درج ذیل دیگا۔

$$D = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۳۲۴: مستقل میدان کا بہاؤ دکھائیں کہ مستقل سمتی میدان  $\mathbf{F} = C$  کا کسی بھی بند سطح، جس پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق ہوتا ہو، سے باہر رخ بہاؤ صفر ہوگا۔

سوال ۱۵.۳۲۵: ہارمونی تفاعلات فضا کے خطے  $D$  میں قائل  $f(x, y, z)$  اس صورت ہارمونی<sup>۴</sup> کہلاتا ہے جب وہ پورے  $D$  میں درج ذیل لاپلاسی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

۱. فرض کریں ہموار سطح  $S$ ، جس کا منتخب اکائی عمودی سمتیہ  $\mathbf{n}$  ہے، محدود خطے  $D$  کو گھیرتی ہے اور  $f$  اس پورے خطے میں ہارمونی ہے۔ دکھائیں کہ  $S$  پر  $\nabla f \cdot \mathbf{n}$  کا کٹل، یعنی  $\mathbf{n}$  کے رخ  $f$  کا تفرق، صفر ہے۔

ب. دکھائیں اگر  $D$  میں  $f$  ہارمونی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S f \nabla f \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D |\nabla f|^2 \, dH$$

سوال ۱۵.۳۲۶: ڈھلوان میدان کا بہاؤ فرض کریں ثن اول میں موجود کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$  کے کٹلے کی سطح  $S$  ہے اور  $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (سمتیہ  $\mathbf{n}$  کے رخ  $f$  کا تفرق  $\nabla f \cdot \mathbf{n}$  ہے۔)

$$\iint_S \nabla f \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۳۲: **گربز کا کلیہ اول** ککڑوں میں ہموار بند سطح  $S$  میں بند پورے خطے  $D$  پر غیر سمتی تقاطعات  $f$  اور  $g$  کے یک رتبہ اور دور رتبہ جزوی تفرق استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۹) \quad \iint_S f \nabla g \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dH$$

مسوات ۹ گربز کا کلیہ اول<sup>۴۵</sup> ہے۔ (اشارہ: میدان  $F = f \nabla g$  پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں۔)

سوال ۱۵.۳۲۸: **گربز کا کلیہ دوم** (سوال ۱۵.۳۲ کو آگے بڑھاتے ہیں۔) مسوات ۹ میں  $f$  اور  $g$  کی جگہیں آپس میں تبدیل کر کے اسی قسم کا دوسرا کلیہ اخذ کریں۔ اس کلیہ کو مسوات ۹ سے منفی کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$(۱۰) \quad \iint_S (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) \, dH$$

مسوات ۱۰ گربز کا کلیہ دوم<sup>۴۶</sup> ہے۔

سوال ۱۵.۳۲۹: **کمیت کے بقا** فضا میں خطہ  $D$  پر  $v(t, x, y, z)$  استمراری قابل تفرق سمتی میدان ہے، جبکہ  $p(t, x, y, z)$  استمراری قابل تفرق غیر سمتی تعامل ہے۔ متغیر  $t$  وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ کمیت کے بقا کا قانون<sup>۴۷</sup> درج ذیل کہتا ہے:

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = - \iint_S p v \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

جہاں  $S$  وہ سطح ہے جو  $D$  کو گھیرتی ہے۔

۱. سمتی بہاؤ میدان  $v$  اور لمحہ  $t$  پر نقطہ  $(x, y, z)$  پر سیال کی کثافت  $p$  لے کر کمیت کی بقا کے قانون کا طبیعی مفہوم پیش کریں۔

ب. مسئلہ پھیلاؤ اور لیبنسٹر کا قاعدہ:

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = \iiint_D \frac{\partial p}{\partial t} \, dH$$

استعمال کر کے دکھائیں کہ کمیت کی بقا کا قانون استمراری مسوات:

$$\nabla \cdot p v + \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

<sup>۴۵</sup>Greens's first formula

<sup>۴۶</sup>Green's second formula

<sup>۴۷</sup>Law of Conservation of Mass

۲۵۱۵۷ کا معادل ہے۔ (اول رکن  $\nabla \cdot p \mathbf{v}$  میں متغیر  $t$  اٹل رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسرے رکن  $\partial p / \partial t$  میں، ہم فرض کرتے ہیں کہ نقطہ  $(x, y, z)$  خطہ  $D$  میں اٹل رکھا گیا ہے۔) ۲۵۱۵۸

سوال ۱۵.۳۳۰: نفوذ حرکے مساواتے فرض کریں فضا میں خطہ  $D$  میں مکین ٹھوس جسم کے نقطہ  $(x, y, z)$  کا درجہ حرارت لمحہ  $t$  پر تفاعل ۲۵۱۵۹  
 $T(t, x, y, z)$  دیتا ہو جس کے دوہرے تفرق استمراری ہیں۔ جسم کی حری استعداد  $c$  اور کمیتی کثافت  $\rho$  ہے۔ مقدار  $\rho c T$  جسم کی فی اکائی حجم حری ۲۵۱۶۰  
 توانائی کہلاتی ہے۔ ۲۵۱۶۱

۱. بتلائیں  $-\nabla T$  کیوں حرارت کے بہاؤ کا رخ دیگا۔ ۲۵۱۶۲

ب. بہاؤ حرکے سمتیہ  $-\nabla T$  لیں۔ (یہاں مستقل  $k$  موصلیتے<sup>۴۹</sup> کہلاتا ہے۔) کمیتی بقا کے قانون (سوال ۱۵.۳۲۹) میں  $-k \nabla T = \rho c T \mathbf{v}$  لے کر مساوات نفوذ (برائے حرارت): ۲۵۱۶۳  
 $\rho c T \mathbf{v} = -k \nabla T$  ۲۵۱۶۴

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K \nabla^2 T$$

اغذ کریں، جہاں  $K = k / (\rho c) > 0$  نفوذیتے<sup>۵۰</sup> کا مستقل کہلاتا ہے۔ (دھیان رہے اگر یکساں موصل سلاخ جس کے سرے مکمل غیر ۲۵۱۶۵  
 موصل رکھے گئے ہوں کہ نقطہ  $x$  اور لمحہ  $t$  پر درجہ حرارت کو  $T(t, x)$  ظاہر کرتا ہو، تب  $\nabla^2 T = \partial^2 T / \partial x^2$  ہو گا اور مساوات نفوذ، ۲۵۱۶۶  
 باب ۱۳ کے اضافی سوالات میں دی گئی ایک بعدی مساوات حردیگی۔) ۲۵۱۶۷

۲۵۱۶۸

۲۵۱۶۹

### نظر ثانی کی خاطر چند سوالات

۲۵۱۷۰

سوال ۱۵.۳۳۱: لکیری شکلات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی قیمتیں کیسے تلاش کی جاتی ہیں؟ مثال دیں۔ ۲۵۱۷۱

سوال ۱۵.۳۳۲: اسپرنگ کا کمیتی مرکز لکیری شکلات سے کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ وضاحت کریں۔ ۲۵۱۷۲

سوال ۱۵.۳۳۳: سمتی میدان، اور ڈھلوان میدان سے کیا مراد ہے؟ مثال پیش کریں۔ ۲۵۱۷۳

سوال ۱۵.۳۳۴: مخفی کے ہمراہ ذرے کو حرکت دینے والے قوت کے کام کی قیمت کیسے تلاش کی جائیگی؟ ایک مثال دیں۔ ۲۵۱۷۴

سوال ۱۵.۳۳۵: بہاؤ، دائری بہاؤ، اور گردش سے کیا مراد ہے؟ ۲۵۱۷۵

سوال ۱۵.۳۳۶: راہ پر غیر منحصر میدان کی کیا خاصیت ہے؟ ۲۵۱۷۶

سوال ۱۵.۳۳۷: آپ کیسے جان پاتے ہیں کہ میدان بقائی ہے؟ ۲۵۱۷۷

سوال ۱۵.۳۳۸: مخفی تفاعل سے کیا مراد ہے؟ مثال سے دکھائیں کہ بقائی میدان کا مخفی تفاعل کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔ ۲۵۱۷۸

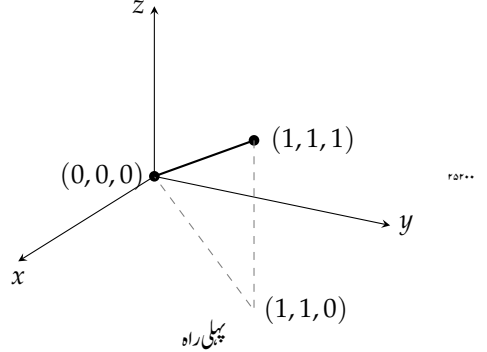
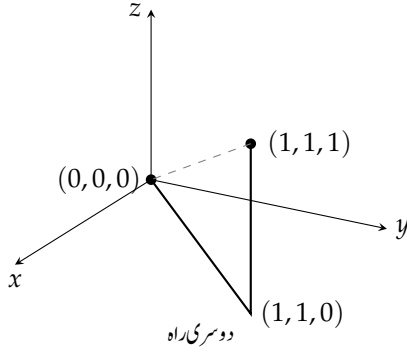
energyfluxvector<sup>۴۸</sup>  
 conductivity<sup>۴۹</sup>  
 diffusivity<sup>۵۰</sup>

- سوال ۱۵.۳۳۹: تفرقی روپ سے کیا مراد ہے؟ ایسا روپ قطعی ہونے سے کیا مراد ہے؟ قطعی ہونے کی پکھ کیا ہے؟ مثال پیش کریں۔ F5189
- سوال ۱۵.۳۴۰: سمتی میدان کا پھیلاؤ کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔ F5190
- سوال ۱۵.۳۴۱: سمتی میدان کی گردش کیا ہوگی؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔ F5191
- سوال ۱۵.۳۴۲: مسئلہ گرین کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔ F5192
- سوال ۱۵.۳۴۳: فضائیں قوسی سطح کے رقبے کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال پیش کریں۔ F5193
- سوال ۱۵.۳۴۴: سمت بند سطح سے کیا مراد ہے؟ سمت بند سطح کو عبور کرتے ہوئے، تین بعدی سمتی میدان کے بہاؤ کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال دیں۔ F5194
- سوال ۱۵.۳۴۵: سطحی کمالات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی مدد سے کیا تلاش کیا جاسکتا ہے؟ مثال دیں۔ F5195
- سوال ۱۵.۳۴۶: مقدار معلوم سطح کیا ہوتی ہیں؟ ان سطوح کا رقبہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔ F5196
- سوال ۱۵.۳۴۷: مقدار معلوم سطح پر تفاعل کا مکمل کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔ F5197
- سوال ۱۵.۳۴۸: مسئلہ سٹوکس کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔ F5198
- سوال ۱۵.۳۴۹: باب میں پیش، بقائی میدان کے نتائج کا خلاصہ پیش کریں۔ F5199
- سوال ۱۵.۳۵۰: مسئلہ پھیلاؤ کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔ F5200
- سوال ۱۵.۳۵۱: مسئلہ گرین کو مسئلہ سٹوکس عمومیت کیسے دیتا ہے؟ F5201
- سوال ۱۵.۳۵۲: مسئلہ گرین، مسئلہ سٹوکس، اور مسئلہ پھیلاؤ کو کیسے ایک ہی بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے؟ F5202

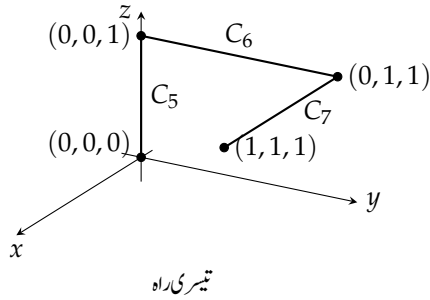
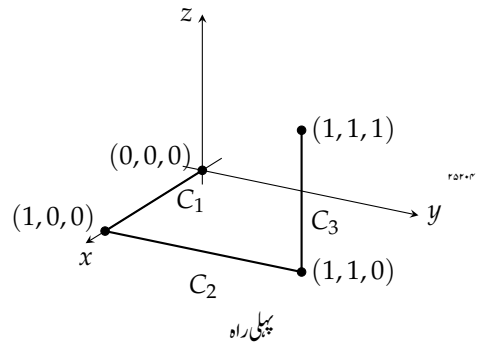
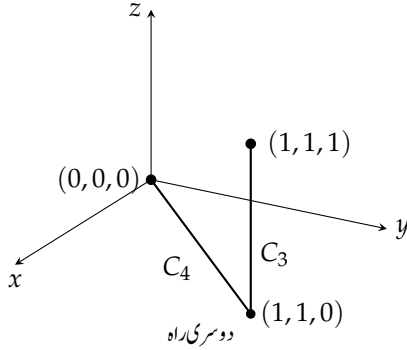
## مشق

## لکیری مکمل کی قیمت

- سوال ۱۵.۳۵۳: مبدا کو نقطہ  $(1, 1, 1)$  سے فضا میں جوڑنے کے دو راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر  $f(x, y, z) = 2x - 3y^2 - 2z + 3$  کا مکمل لیں۔ F5203



سوال ۱۵.۳۵۴: مبدأ کو نقطہ  $(1,1,1)$  سے فضا میں جوڑنے کے تین راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر  $f(x,y,z) = x^2 + y - z$  کا مکمل لیں۔



سوال ۱۵.۳۵۵: دائرہ  $0 \leq t \leq 2\pi$  پر  $r(t) = (a \cos t)j + (a \sin t)k$  کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۳۵۶: درپچیدہ<sup>۵</sup> منحنی  $0 \leq t \leq \sqrt{3}$  پر  $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j$  کا تقاضا  
 $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$  کا مکمل کریں۔

۲۵۲۰۸

۲۵۲۰۹

۲۵۲۱۰

مشق ۱۵.۳۵۷ اور ۱۵.۳۵۸ میں مکملات کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۲۱۱

سوال ۱۵.۳۵۷: ۲۵۲۱۲

$$\int_{(-1,1,1)}^{(4,-3,0)} \frac{dx + dy + dz}{\sqrt{x + y + z}}$$

سوال ۱۵.۳۵۸: ۲۵۲۱۳

$$\int_{(1,1,1)}^{(10,3,3)} dx - \sqrt{\frac{z}{y}} dy - \sqrt{\frac{y}{z}} dz$$

سوال ۱۵.۳۵۹: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 5$  سے مستوی  $z = -1$  ایک دائرہ کا قتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے اس دائرے پر گھڑی وار چلتے  
 ہوئے  $F = -(y \sin z)i + (x \sin z)j + (xy \cos z)k$  کا مکمل لیں۔

۲۵۲۱۴

۲۵۲۱۵

سوال ۱۵.۳۶۰: تقاضا  $F = 3x^2yi + (x^3 + 1)j + 9z^2k$  کا مکمل اس دائرے پر لیں جس کو کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$   
 سے مستوی  $x = 2$  کا قتا ہے۔

۲۵۲۱۶

۲۵۲۱۷

مشق ۱۵.۳۶۱ اور ۱۵.۳۶۲ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۲۱۸

۲۵۲۱۹

سوال ۱۵.۳۶۱: ۲۵۲۲۰

$$\int_C 8x \sin y dx - 8y \cos x dy$$

مربع  $C$  کو ربع اول سے لے کر  $x = \pi/2$  اور  $y = \pi/2$  کا قتی ہیں۔

۲۵۲۲۱

سوال ۱۵.۳۶۲: ۲۵۲۲۲

$$\int_C y^2 dx + x^2 dy$$

$C$  دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$  ہے۔

۲۵۲۲۳

۲۵۲۲۴

سطحی عملیات کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۵.۳۶۳: بیضوی خط کارقبہ اس بیضوی خط کارقبہ تلاش کریں جسے یلن  $x^2 + y^2 = 1$  مستوی  $x + y + z = 1$  سے کاٹتا ہے۔

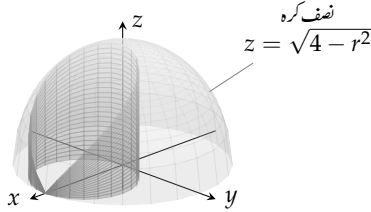
سوال ۱۵.۳۶۴: قطع مکانی ٹوپ کارقبہ قطع مکانی جسم  $y^2 + z^2 = 3x$  سے مستوی  $x = 1$  ایک ٹوپ کاٹتا ہے۔ اس ٹوپ کارقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۶۵: کروہ ٹوپ کارقبہ کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  کے اوپری حصے سے مستوی  $z = \sqrt{2}/2$  ایک ٹوپ کاٹتا ہے۔ اس ٹوپ کارقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۶۶:

ا. نصف کرہ کو بیلن کاٹتا ہے نصف کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$  سے یلن  $x^2 + y^2 = 2x$  سطح کاٹتا ہے۔ اس سطح کارقبہ تلاش کریں۔

ب. نصف کرہ کے اندر موجود بیلن کے کلزے کارقبہ تلاش کریں۔ (اشارہ: مستوی  $xy$  پر قائمہ تظیل لیں۔ یا مکمل  $\int h \, ds$  تلاش کریں جہاں کرہ کے اندر  $h$  یلن کا قد دیتا ہے اور مستوی  $xy$  میں  $x^2 + y^2 = 2x$  کا چھوٹا قطع  $ds$  ہے۔)



سوال ۱۵.۳۶۷: مثلث کارقبہ ثمن اول کو مستوی  $x/a + y/b + z/c = 1, (a, b, c > 1)$  ایک مثلث میں قطع کرتی ہیں۔ اس مثلث کارقبہ تلاش کریں۔ نتیجے کی تصدیق سمتیہ حساب کر کے کریں۔

سوال ۱۵.۳۶۸: قطع مکانی بیلن کو مستویات کاٹتے ہیں مستویات  $x = 0, x = 3, x = 0$  اور  $z = 0$  قطع مکانی بیلن  $y^2 - z = 1$  سے ایک سطح کاٹتی ہیں۔ اس سطح پر درج ذیل کا مکمل لیں۔

ا.  $g(x, y, z) = \frac{yz}{\sqrt{4y^2 + 1}}$

ب.  $g(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{4y^2 + 1}}$

سوال ۱۵.۳۶۹: بیلن کو مستویات قطع کرتے ہیں ثمن اول میں یلن  $x^2 + z^2 = 25$  کے اس حصے پر، جو مستویات  $x = 0$  اور  $x = 1$  کے بیچ مستوی  $z = 3$  سے اوپر پایا جاتا ہے،  $g(x, y, z) = x^4 y(y^2 + z^2)$  کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۳۷۰: حکومت پاکستان معدنیات کی تلاش کی غرض سے خطوط طویل بلد  $62^\circ 13' 0''$  اور  $69^\circ 13' 0''$  کے درمیان اور شمالی خطوط عرض بلد  $41^\circ$  اور  $45^\circ$  کے بیچ علاقے کا معائنہ کرنا چاہتی ہے۔ زمین کا رداس  $R = 6371 \text{ km}$  لیتے ہوئے اس علاقے کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۵۲۳۸

مقدار معلوم شدہ سطوح

۲۵۲۳۹

مشق ۱۵.۳۷۱: ۱۵.۳۷۰ میں سطوح کے مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (چونکہ ایسا کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کے جواب، کتاب میں دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

۲۵۲۴۰

سوال ۱۵.۳۷۱:  $z = -3$  اور  $z = 3\sqrt{3}$  کے بیچ کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 36$  کا ٹکڑا۔

۲۵۲۴۱

سوال ۱۵.۳۷۲:  $z = -2$  سے اوپر قطع مکافی جسم  $z = -(x^2 + y^2)/2$  کا ٹکڑا۔

۲۵۲۴۲

سوال ۱۵.۳۷۳: مخروط  $z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$ ،  $z \leq 3$  مخروط

۲۵۲۴۳

سوال ۱۵.۳۷۴: مربع کے اوپر مستوی  $xy$  میں مربع  $0 \leq x \leq 2$ ،  $0 \leq y \leq 2$  کے اوپر موجود مستوی

۲۵۲۴۴

$4x + 2y + 4z = 12$  کا ٹکڑا۔

۲۵۲۴۵

سوال ۱۵.۳۷۵: قطع مکافی مجسم کا ٹکڑا مستوی  $xy$  سے اوپر موجود قطع مکافی مجسم  $y = 2(x^2 + z^2)$ ،  $y \leq 2$  کا ٹکڑا۔

۲۵۲۴۶

سوال ۱۵.۳۷۶: نصف کرے کا ٹکڑا ثمن اول میں موجود کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ ،  $y \geq 0$  کا ٹکڑا۔

۲۵۲۴۷

سوال ۱۵.۳۷۷: سطح رقبہ درج ذیل سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۵۲۴۸

$$r(u, v) = (u + v)i + (u - v)j + vk$$

$$0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 1$$

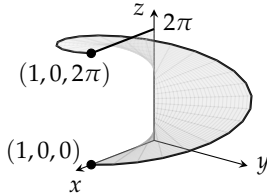
سوال ۱۵.۳۷۸: سطح تکمل مشق ۱۵.۳۷۷ کی سطح  $f(x, y, z) = xy - z^2$  کا تکمل لیں۔

۲۵۲۴۹

سوال ۱۵.۳۷۹: چکر دار زینہ کا رقبہ چکر دار زینہ جس کی مساوات درج ذیل ہے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۵۲۵۰

$$r(r, \phi) = (r \cos \phi)i + (r \sin \phi)j + \phi k, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1$$



۲۵۲۵۱



سوال ۱۵.۳۸۰: سطح مکمل  $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2 + 1} d\sigma$  کو مشق ۱۵.۳۷۹ میں دی گئی سطح پر حل کریں۔

بقائی میدان

مشق ۱۵.۳۸۱ تا ۱۵.۳۸۴ میں بقائی اور غیر بقائی میدان کی نشاندہی کریں۔

سوال ۱۵.۳۸۱:  $F = xi + yj + zk$

سوال ۱۵.۳۸۲:  $F = (xi + yj + zk) / (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$

سوال ۱۵.۳۸۳:  $F = xe^{yz}i + ye^{xz}j + ze^{xy}k$

سوال ۱۵.۳۸۴:  $F = (i + zj + yk) / (x + yz)$

مشق ۱۵.۳۸۵ اور ۱۵.۳۸۶ میں میدان کے مخفی تفاعل تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۸۵:  $F = 2i + (2y + z)j + (y + 1)k$

سوال ۱۵.۳۸۶:  $F = (z \cos xz)i + e^{yz}j + (x \cos xz)k$

کام اور دائری بہاؤ

مشق ۱۵.۳۵۳ میں نقطہ  $(0, 0, 0)$  سے  $(1, 1, 1)$  تک راہ کے ہمراہ مشق ۱۵.۳۸۷ اور ۱۵.۳۸۸ کے میدان کا کام تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۸۷:  $F = 2xyi + j + x^2k$

سوال ۱۵.۳۸۸:  $F = 2xyi + x^2j + k$

سوال ۱۵.۳۸۹: دو طریقوں سے کام کی تلاش سطح مخفی  $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j$  پر چلتے ہوئے نقطہ

$(1, 0)$  سے  $(e^{2\pi}, 0)$  تک درج ذیل قوت  $F = (xi + yj) / (x^2 + y^2)^{3/2}$  کا کام دو طریقوں سے تلاش کریں۔

۱. مخفی کا مقدار معلوم روپ استعمال کر کے مکمل کام کی قیمت تلاش کریں۔

ب. سمتیہ  $F$  کے مخفی تفاعل کی قیمت تلاش کرتے ہوئے۔

سوال ۱۵.۳۹۰: مختلف راہ کے ہمراہ سیال کا گزر میدان  $F = \nabla(x^2ze^{yz})$  کا بہاؤ درج ذیل پر تلاش کریں۔

۱. مثبت محور  $y$  سے دیکھتے ہوئے اس ترخیم  $C$  پر ایک چکر گھڑی وار چل کر، جس پر مستوی  $x + y + z = 1$  تیلن  $x^2 + z^2 = 25$  کو کاٹتا ہے۔

ب. مشق ۱۵.۳۷۹ میں چکر دار زینہ کی قوسی سرحد کے ہمراہ  $(1, 0, 0)$  سے  $(1, 0, 2\pi)$  تک۔

۲۵۲۸۸

مشق ۱۵.۳۹۱ اور ۱۵.۳۹۲ میں مسئلہ سنوکس کا کتل استعمال کر کے C پر دی گئی سمت چلتے ہوئے میدان F کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۲۸۹

سوال ۱۵.۳۹۱: ترخیم پر دائری بہاؤ  $F = y^2i - yj + 3z^2k$

۲۵۲۹۰

مستوی  $2x + 6y - 3z = 6$  بلین  $x^2 + y^2 = 1$  کو ترخیم C پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے ترخیم پر خلاف گھڑی چلیں۔

۲۵۲۹۱

سوال ۱۵.۳۹۲: دائرے کے ہمراہ بہاؤ  $F = (x^2 + y)i + (x + y)j + (4y^2 - z)k$

۲۵۲۹۲

مستوی  $z = -y$  کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  کو دائرہ C پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے دائرے پر خلاف گھڑی چلیں۔

۲۵۲۹۳

۲۵۲۹۳

کمیت اور معیار اثر

۲۵۲۹۵

سوال ۱۵.۳۹۳: مختلفے کثافت کے تار  $r(t) = \sqrt{2}ti + \sqrt{2}tj + (4 - t^2)k, 0 \leq t \leq 1$  منحنی

۲۵۲۹۶

باریک تار کی کمیت تلاش کریں اگر  $t$  پر تار کی کثافت  $\delta = 3t$  (ب) اور  $\delta = 1$  ہو۔

۲۵۲۹۷

سوال ۱۵.۳۹۴: متغیر کثافت کا تار  $r(t) = ti + (2/3)t^{3/2}k, 0 \leq t \leq 2$  منحنی

۲۵۲۹۸

$\delta = 3\sqrt{5+t}$  ہے۔ تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۵۲۹۹

سوال ۱۵.۳۹۵: متغیر کثافت کا تار  $r(t) = ti + (2/3)t^{3/2}k, 0 \leq t \leq 2$  منحنی

۲۵۳۰۰

اور جمودی معیار اثر اور رداس دو اور محدودی محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

۲۵۳۰۱

$$r(t) = ti + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}j + \frac{t^2}{2}k, \quad 0 \leq t \leq 2$$

سوال ۱۵.۳۹۶: محرابے کا مرکز کمیت  $xy$  مستوی میں باریک دھاتی محراب نصف دائرہ  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$  کے ہمراہ موجود ہے۔ نقطہ

۲۵۳۰۲

$(x, y)$  پر محراب کی کثافت  $\delta(x, y) = 2a - y$  ہے۔ محراب کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۵۳۰۳

سوال ۱۵.۳۹۷: مستقل کثافت کا تار  $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k, 0 \leq t \leq \ln 2$  منحنی

۲۵۳۰۴

ہمراہ مستقل کثافت  $\delta = 1$  کا تار موجود ہے۔ گزارش ہے کہ  $\bar{z}$ ،  $I_z$  اور  $R_z$  تلاش کریں۔

۲۵۳۰۵

سوال ۱۵.۳۹۸: مستقل کثافت پیچ دار تار  $r(t) = (2 \sin t)i + (2 \cos t)j + 3tk, 0 \leq t \leq 2\pi$

۲۵۳۰۶

کے ہمراہ موجود تار کی مستقل کثافت  $\delta$  ہے۔ تار کی کمیت اور اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۵۳۰۷

سوال ۱۵.۳۹۹: خول کا جمودی رداس دو اور مرکز کمیت  $x^2 + y^2 + z^2 = 25$  کرہ  $z = 3$  مستوی

۲۵۳۰۸

خول کا کثافت ہے جس کی کثافت  $\delta(x, y, z) = z$  ہے۔ خول کے  $I_z$ ،  $R_z$  اور مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۵۳۰۹

سوال ۱۵.۴۰۰: مکعب کا جمودی معیار اثر محور  $z$  کے لحاظ سے اس مکعب کی سطح کا جمودی معیار اثر معلوم کریں جس کو مستویات  $x = 1$ ،

۲۵۳۱۰

$y = 1$  اور  $z = 1$  ثمن اول سے کاٹی ہیں۔ کثافت  $\delta = 1$  ہے۔

۲۵۳۱۱

۲۵۳۱۲

مسطح منحنی یا سطح سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ

مشق ۱۵.۴۰۱ اور ۱۵.۴۰۲ میں دیے گئے میدان  $F$  اور منحنیات  $C$  کے لئے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۰۱: مربع  $F = (2xy + x)i + (xy - y)j$

منحنیات  $x = 0$ ،  $x = 1$ ،  $y = 0$ ،  $y = 1$  مربع  $C$  دیتی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۰۲: مثلث  $F = (y - 6x^2)i + (x + y^2)j$

لکیر  $y = 0$ ،  $y = x$ ، اور  $x = 1$  مثلث  $C$  دیتی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۰۳: صفر لکیریں مکمل دکھائیں کہ کسی بھی بند منحنی  $C$  کے لئے، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C (\ln x \sin y \, dy - \frac{\cos y}{x} \, dx) = 0$$

سوال ۱۵.۴۰۴:

۱. باہر رخ بہاؤ اور رقبہ دکھائیں کہ تعین گرسیتی میدان  $F = xi + yj$  کا باہر رخ بہاؤ کسی بھی بند منحنی پر، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، منحنی میں محیط خطے کے رقبے کا دو گنا ہوگا۔

ب. فرض کریں  $n$  ایسے بند منحنی  $C$  کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ ہے جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ دکھائیں یہ ممکن نہیں کہ  $C$  کے ہر نقطے پر  $n$  تعین گرسیتی میدان  $F = xi + yj$  کو قائمہ ہو۔

مشق ۱۵.۴۰۵ تا ۱۵.۴۰۸ میں سرحد  $D$  کو باہر رخ عبور کرتا ہوا  $F$  کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۰۵: مکعب  $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$

خطہ  $D$  کو ثمن اول سے مستویات  $x = 1$ ،  $y = 1$ ، اور  $z = 1$  کا قی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۰۶: کرولے ٹیپ  $F = xzi + yzj + k$

ٹھوس کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$  کے اس بالائی ٹیپ کی مکمل سطح جس کو مستوی  $z = 3$  کرہ سے کاٹتا ہے  $D$  ہے۔

سوال ۱۵.۴۰۷: کرولے ٹیپ  $F = -2xi - 3yzj + zk$

ٹھوس کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$  کا وہ بالائی خطہ جس کو قطع مکانی  $z = x^2 + y^2$  کرہ سے کاٹتا ہے  $D$  ہے۔

سوال ۱۵.۴۰۸: مخروط اور بیلیں  $F = (6x + y)i - (x + z)a_y + 4yzk$

ثمن اول میں مخروط  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، بیلیں  $x^2 + y^2 = 1$ ، اور محدودی مستویات کے قی خطہ  $D$  ہے۔

سوال ۱۵.۴۰۹: نصف کرہ، بیلیں، اور مستوی  $S$  وہ سطح ہے جس کو بائیں سے نصف کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, y \leq 0$ ، درمیان میں بیلیں  $x^2 + z^2 = a^2, 0 \leq y \leq a$ ، اور دائیں سے مستوی  $y = a$  محدود کرتے ہیں۔ سطح  $S$  سے باہر رخ  $F = yi + zj + xk$  کا بہاؤ تلاش کریں۔

۴۵۴۰۹

۴۵۴۰۸

۴۵۴۰۹

سوال ۱۵.۴۱۰: بیلیں اور مستویات  $x^2 + 4y^2 = 16$  ثمن اول میں بیلیں  $x = 0, y = 2z$  اور  $z = 0$  کے قحطی کی سرحد سے باہر رخ  $F = 3xz^2i + yj - z^3k$  کا بہاؤ تلاش کریں۔

۴۵۴۱۰

۴۵۴۱۱

سوال ۱۵.۴۱۱: بیلیں برتخ  $x^2 + y^2 = 1$  اور مستویات  $z = 1$  اور  $z = -1$  میں محصور خط کی سطح سے باہر رخ  $F = xy^2i + x^2yj + yk$  کا بہاؤ، مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے تلاش کریں۔

۴۵۴۱۲

۴۵۴۱۳

سوال ۱۵.۴۱۲: نصف کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$  سے اوپر رخ  $F = (3z + 1)k$  کا بہاؤ (۱) مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے اور (ب) بہاؤ کا مکمل حل کے تلاش کریں۔

۴۵۴۱۴

۴۵۴۱۵

۴۵۴۱۶

۴۵۴۱۷

۴۵۴۱۸

مسئلہ گرین کے استعمال سے رقبہ کی تلاش

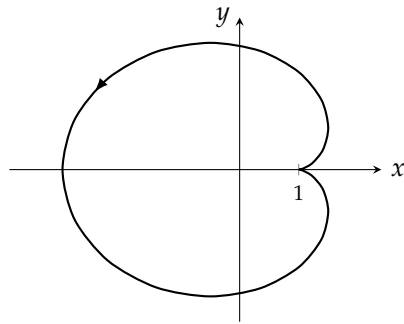
۴۵۴۱۹

مسئلہ گرین کا کلیہ برائے رقبہ (صفحہ ۱۵۷۱ پر مساوات ۲۲) استعمال کر کے سوال ۱۵.۴۱۶ تا ۱۵.۴۱۳ میں دی منحنیات میں محصور خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

۴۵۴۲۰

سوال ۱۵.۴۱۳: گھونگا  $x = 2 \cos t - \cos 2t, y = 2 \sin t - \sin 2t, 0 \leq t \leq 2\pi$

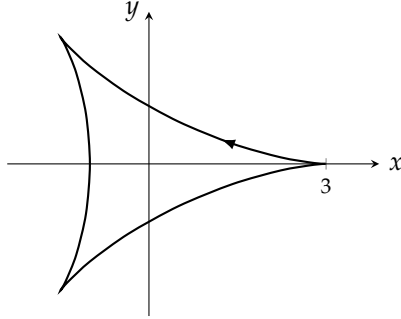
۴۵۴۲۱



۴۵۴۲۲

سوال ۱۵.۴۱۴: مثالی  $x = 2 \cos t + \cos 2t, y = 2 \sin t - \sin 2t, 0 \leq t \leq 2\pi$

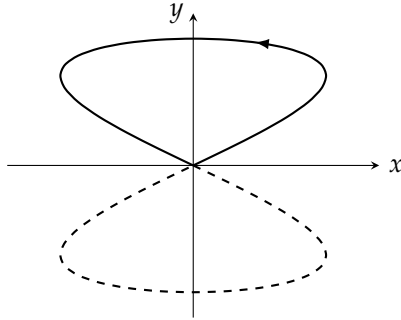
۴۵۴۲۳



۲۵۳۲

سوال ۱۵.۴۱۵: منحنی آٹھ  $0 \leq t \leq \pi$ ,  $y = \sin t$ ,  $x = (1/2) \sin 2t$  (ایک گھر)

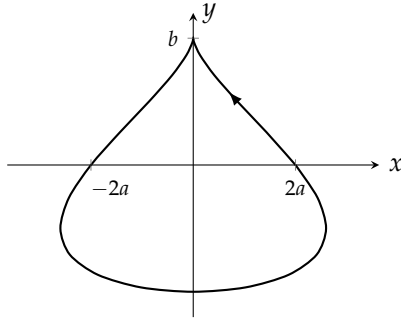
۲۵۳۵



۲۵۳۶

سوال ۱۵.۴۱۶: آنسو کا قطرہ  $0 \leq t \leq 2\pi$ ,  $y = b \sin t$ ,  $x = 2a \cos t - a \sin 2t$

۲۵۳۷



۲۵۳۸

۲۵۳۹

نظریہ اور عملی استعمال

۲۵۳۱۰

سوال ۱۵.۴۱۷:

۲۵۳۱۱

## باب ۱۵. سمتی میدان میں مکمل

۱. ایسے سمتی میدان  $F(x, y, z)$  کی مثال پیش کریں جو صرف ایک نقطہ پر  $0$  ہو اور جس کا گردش  $F$  ہر نقطہ پر غیر صفر ہو۔ اس نقطہ کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

ب. ایسے سمتی میدان  $F(x, y, z)$  کی مثال پیش کریں جو صرف ایک لکیر پر  $0$  ہو اور جس کا گردش  $F$  ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس لکیر کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

ج. ایسے سمتی میدان  $F(x, y, z)$  کی مثال پیش کریں جو ایک سطح پر  $0$  ہو اور جس کا گردش  $F$  ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس سطح کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۱۸: کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$  کی سطح پر ایسے تمام نقطہ  $(a, b, c)$  تلاش کریں جہاں  $F(a, b, c) \neq 0$  اور سطح کو سمتی میدان  $F = yz^2i + xz^2j + 2xyzk$  عمودی ہو۔

سوال ۱۵.۴۱۹: رداس  $R$  کے کرہ  $R$  کے کرہی خول کے نقطہ  $(x, y, z)$  پر کمیتی کثافت  $\delta(x, y, z)$  سطح پر اٹل نقطہ  $(a, b, c)$  سے اس نقطہ تک فاصلے کے برابر ہے۔ خول کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۰: پیچ دار سطح  $\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)i + (r \sin \theta)j + \theta k$  جہاں  $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$  ہے کی کثافت  $\delta(x, y, z) = 2\sqrt{x^2 + y^2}$  ہے۔ اس کی کمیت تلاش کریں۔ (مشق ۱۵.۳۷۹ میں پیش شکل پر نظر ڈالیں۔)

سوال ۱۵.۴۲۱: ایسے تمام مستطیل خطے  $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$  تلاش کریں جس کے چار اطراف سے  $F = (x^2 + 4xy)i - 6yj$  کا کل باہر رخ بھاؤ کم سے کم ہو۔ اس بھاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۱۵.۴۲۲: مبدا سے گزرتا مستوی کرہ  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  کو دائرے پر قطع کرتا ہے جس پر میدان  $F = zi + xj + yk$  کا دائری بھاؤ زیادہ سے زیادہ ہونے کی صورت میں مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۳: ربع اول میں  $(2, 0)$  تا  $(0, 2)$  دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$  پر دھاکا ڈالنا ہوا ہے جس کی کثافت  $\delta(x, y) = xy$  ہے۔

۱. دھاگے کو محدود تعداد کے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ دھاگے کو سیدھا نیچے  $x$  محور تک کھینچنے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں  $g$  تجاذبی مستقل ہے۔

$$\text{کام} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k^2 \Delta s_k = \int_C g x y^2 ds$$

ب. جزو (۱) میں مکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو دھاگے کا مرکز کمیت  $(\bar{x}, \bar{y})$  سیدھا نیچے محور  $x$  محور تک کھینچنے کے لئے درکار ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۲۴: ثمن اول میں باریک چادر کا ٹکڑا مستوی  $1 = x + y + z$  کے ہمراہ ہے۔ چادر کی کثافت  $\delta(x, y, z) = xy$  ہے۔

۱. چادر کو محدود تعداد کے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ چادر کو سیدھا نیچے  $xy$  مستوی تک کھینچنے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں  $g$  تجاذبی مستقل ہے۔

$$\text{کام} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k z_k \Delta \sigma_k = \int_S g x y z d\sigma$$

ب. جزو (۱) میں سطحی مکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو چادر گے کامرکز کمیت  $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$  سیدھا نیچے محور  $xy$  مستوی تک کھینچنے کے لئے درکار ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۲۵: اصول آرشمیدس اگر کوئی جسم مثلاً ایک گیند سیال میں رکھا جائے، یہ پاؤب کرتل تک پہنچتا ہے، تیرتا ہے، یا کچھ فاصلے تک ڈوب

کریال میں آویزاں رہتا ہے۔ فرض کریں سیال کی وزنی کثافت  $w$  مستقل ہے اور سیال کی سطح مستوی  $z = 4$  پر پائی جاتی ہے۔ سیال میں آویزاں ایک

کروی گیند خطہ  $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \leq 1$  گھیرے ہوئے ہے۔

۱. دکھائیں کہ گیند پر سیال کے دباؤ کی سے پیدا کل قوت درج ذیل سطحی مکمل دیتا ہے۔

$$\text{قوت} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n w(4 - z_k) \Delta \sigma_k = \iint_S w(4 - z) d\sigma$$

ب. چونکہ گیند ساکن ہے، دکھائیں کہ گیند کو درج ذیل قوت اچھال آویزاں رکھتی ہے جہاں  $(x, y, z)$  پر  $n$  باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ ہے۔

$$\text{قوت اچھال} = \iint_S w(z - 4) \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

یہ اصول آرشمیدس ای جگر کرتا ہے جس کے تحت، ٹھوس جسم پر قوت اچھال، اس سیال کے وزن کے برابر ہوگا جو زیر سیال ہو۔

ج. مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے جزو (ب) میں قوت اچھال کی قدر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۶: قوسی سطح پر قوت سیال ایک مخروط جس کی شکل سطح  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $0 \leq z \leq 2$  دیتی ہے مستقل وزنی

کثافت  $w$  کے سیال سے بھرا جاتا ہے۔ محدود  $xy$  مستوی کو سطح زمین تصور کریں۔ دکھائیں کہ  $z = 1$  تا  $z = 2$  مخروطی سطح پر سیال کی کل قوت

درج ذیل سطحی مکمل دیتا ہے۔

$$F = \iint_S w(2 - z) d\sigma$$

اس مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۷: قانون فیراڈے نظریہ برقیاتیست کے ایک اصول کے تحت اگر نقطہ  $(x, y, z)$  اور لمحہ  $t$  پر برقی میدان اور مقناطیسی

میدان بالترتیب  $\mathbf{E}(t, x, y, z)$  اور  $\mathbf{B}(t, x, y, z)$  ہوں تب  $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$  ہوگا۔ اس میں  $\nabla \times \mathbf{E}$  کی قیمت

تلاش کرتے ہوئے  $t$  اٹل رکھا جاتا ہے اور  $\partial \mathbf{B} / \partial t$  کی قیمت تلاش کرتے ہوئے  $(x, y, z)$  اٹل رکھا جاتا ہے۔ مسئلہ سنوکس استعمال کرتے ہوئے

فیراڈے کا قانون (درج ذیل) اخذ کریں

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = - \frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

جہاں  $C$  دائری برقی تار کو ظاہر کرتا ہے جس میں سطح کے عمودی اکائی سمتیہ  $n$  کے لحاظ سے خلاف گھڑی برقی رو رواں ہے جو  $C$  پر درج ذیل برقی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

مسوات کے دائیں ہاتھ سطحی مکمل کو مقناطیسی بہاؤ<sup>۵۲</sup> کہتے ہیں جہاں  $S$  ہر وہ سطح ہو سکتا ہے جس کی سرحد  $C$  ہو۔

سوال ۱۵.۴۲۸: تجاذبی قوت کے میدان  $\mathbf{F}$  کی تعریف  $\mathbf{r} \neq 0$  کے لئے درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{F} = -\frac{GmM}{|\mathbf{r}|^3} \mathbf{r}$$

حصہ ۱۵.۸ میں پیش قانون گاوس استعمال کر کے دکھائیں کہ ایسا کوئی استراری قابل تفرق سمتی میدان  $\mathbf{H}$  نہیں پایا جاتا جو  $\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{H}$  کو مطمئن کرتا ہو۔

سوال ۱۵.۴۲۹: ثابت کریں اگر سمت بند سطح  $S$ ، جس کی تحدیدی سرحد  $C$  ہو، پر  $f(x, y, z)$  اور  $g(x, y, z)$  استراری قابل تفرق غیر سمتی میدان ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot \mathbf{n} d\sigma = \oint_C f \nabla g \cdot d\mathbf{r}$$

سوال ۱۵.۴۳۰: فرض کریں خطہ  $D$  میں، جو سمت بند سطح  $S$  میں محصور ہے جس کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ  $\mathbf{n}$  ہے،  $\nabla \cdot \mathbf{F}_1 = \nabla \cdot \mathbf{F}_2$  اور  $\nabla \times \mathbf{F}_1 = \nabla \times \mathbf{F}_2$  ہیں اور  $S$  پر  $\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{n} = \mathbf{F}_2 \cdot \mathbf{n}$  ہے۔ ثابت کریں پورے  $D$  پر  $\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_2$  ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۳۱: اگر  $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$  اور  $\nabla \times \mathbf{F} = 0$  ہوں تب درست یا غلط ثابت کریں کہ  $\mathbf{F} = 0$  ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۳۲: فرض کریں سمت بند سطح کا مقدار معلوم روپ  $\mathbf{r}(u, v)$  ہے۔ ایسی علاقیت متعارف کریں کہ  $d\sigma = \mathbf{r}_u du \times \mathbf{r}_v dv$  ہو تاکہ  $d\sigma$  سطح کو عمودی سمتیہ ہو۔ مزید (حصہ ۱۵.۶ میں مساوات ۵ کے تحت) مقدار  $d\sigma = |d\sigma|$  سطح کے چھوٹے ٹکڑے کا قہر دیگا۔

$$d\sigma = (EG - F^2)^{1/2} du dv$$

جہاں درج ذیل ہے۔

$$E = |\mathbf{r}_u|^2, \quad F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v, \quad G = |\mathbf{r}_v|^2$$

سوال ۱۵.۴۳۳: فضا میں خطہ  $D$  سمت بند سطح  $S$  جس کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ  $\mathbf{n}$  ہے میں محصور ہے۔ دکھائیں کہ خطے کا حجم  $H$  درج ذیل تماش کو مطمئن کرتا ہے

$$H = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

جہاں  $D$  میں نقطہ  $(x, y, z)$  کا تئیں گر سمتیہ  $\mathbf{r}$  ہے۔







## ریاضیاتی ترغیب

ریاضیاتی ترغیب کا اصول استعمال کر کے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ کئی کلیات ہر مثبت عدد صحیح کے لئے مطمئن ہوں گے۔ ایسا ایک کلیہ درج ذیل ہے۔

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

جو ثبوت اس مسئلہ کو استعمال کرتا ہے وہ ترغیبی ثبوت کہلاتا ہے۔

ترغیب سے کلیے کا ثبوت درج ذیل اقدام سے کیا جاتا ہے۔

۱. تصدیق کریں کہ کلیہ  $n = 1$  کے لئے درست ہے۔

۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی مثبت عدد صحیح  $n = k$  کے لئے درست ہو تب یہ  $n = k + 1$  کے لئے بھی درست ہوگا۔

مسئلہ ترغیب کہتا ہے ان دو اقدام کے مکمل ہونے پر کلیہ تمام مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے درست ہوگا۔ قدم اول تصدیق کرتا ہے کہ کلیہ  $n = 1$  کے لئے

درست ہے۔ قدم دوم کے تحت اگر کلیہ  $n = 2$  کے لئے درست ہو تب کلیہ  $n = 3$  کے لئے بھی درست ہوگا، اور اسی طرح قدم دوم کے تحت اگر

کلیہ  $n = 3$  کے لئے درست ہو تب یہ  $n = 4$  کے لئے بھی درست ہوگا، وغیرہ۔

مثال ۱: درج ذیل کلیہ ہر مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے درست ثابت کریں۔

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

حل: ہم مذکورہ بالا دو اقدام پر چلتے ہوئے ثبوت پیش کرتے ہیں۔

۱. ہم کلیہ میں دونوں اطراف  $n = 1$  پُر کر کے قدم اول کی تصدیق کرتے ہیں۔

$$1 = \frac{1(1+1)}{2}$$

۲. قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کلیہ مثبت عدد صحیح  $n = k$  کے لئے درست ہے، یعنی ہم مان لیتے ہیں کہ درج ذیل درست ہے۔

$$1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

اب اگلا مثبت عدد صحیح  $k + 1$  ہو گا لہذا ہم کلیہ کا صرف بائیں ہاتھ لے کر اس میں  $k + 1$  جمع کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \underbrace{1 + 2 + \dots + k}_{\frac{k(k+1)}{2}} + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{1} + (k+1) = \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} = \frac{(k+1)(k+1) + 1}{2} \end{aligned}$$

یوں دونوں اطراف  $k + 1$  کی جگہ  $n$  لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

یعنی کلیہ کو  $n = k$  کے لئے درست مان کر ہم نے ثابت کیا کہ یہی کلیہ  $n = k + 1$  کے لئے بھی درست ہے۔

یوں ریاضیاتی ترغیب کا اصول اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے دیا گیا کلیہ درست ہے۔

□

دوسری مثال پیش کرتے ہیں۔

مثال ۲: ریاضیاتی ترغیب استعمال کر کے ثابت کریں کہ تمام مثبت عدد صحیح کے لئے درج ذیل کلیہ درست ہو گا۔

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

حل: ہم ریاضیاتی ترغیب کی دو اقدام مکمل کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔

۱. ہم کلیہ  $n = 1$  کے لئے جانچتے ہیں۔

$$\frac{1}{2^1} = 1 - \frac{1}{2^1}$$

۲. اگر  $n = k$  کے لئے درج ذیل درست تسلیم کیا جائے

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^k}$$

تب بائیں ہاتھ اگلا جزو جمع کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} &= 1 - \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1 \cdot 2}{2^k \cdot 2} + \frac{1}{2^{k+1}} \\ &= 1 - \frac{2}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1}{2^{k+1}} \end{aligned}$$

یوں اگر دیا گیا کلیہ  $n = k$  کے لئے درست ہو تب یہ  $n = k + 1$  کے لئے بھی درست ہوگا۔

ان اقدام کی تصدیق کے بعد اصول ریاضیاتی ترغیب ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ ہر مثبت عدد صحیح کے لئے درست ہوگا۔

□

### دیگر ابتدائی عدد صحیح

بعض ترغیبی دلائل میں  $n = 1$  سے آغاز کرنے کے بجائے کسی اور عدد صحیح سے ابتدا کی جاتی ہے۔ اس طرح کے دلائل کے قدم درج ذیل ہیں۔

۱. تصدیق کریں کہ کلیہ  $n = n_1$  (متعلقہ پہلا عدد صحیح) کے لئے درست ہے۔

۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی بھی عدد صحیح  $n \geq n_1$  کے لئے درست ہو تب یہ  $n = (k + 1)$  کے لئے بھی درست ہوگا۔

ان اقدام کے مکمل ہونے کے بعد اصول ریاضیاتی ترغیب ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ تمام  $n \geq n_1$  کے لئے درست ہوگا۔

مثال ۳: دکھائیں کہ اگر  $n$  کافی بڑا ہو تب  $3^n > n!$  ہوگا۔

حل: یہاں کتنا بڑا عدد صحیح کافی بڑا تصور کیا جاسکتا ہے؟ یہ جانتے ہیں۔

| $n$   | 1 | 2 | 3  | 4  | 5   | 6   | 7    |
|-------|---|---|----|----|-----|-----|------|
| $n!$  | 1 | 2 | 6  | 24 | 120 | 720 | 5040 |
| $3^n$ | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 | 2187 |

ان نتائج کو دیکھ کر  $3^n > n!$  کے لئے  $n \geq 7$  ہونا کافی ہے۔ اس کی مکمل تصدیق کے لئے ہم ریاضیاتی ترغیب بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم قدم اول میں

$n_1 = 7$  منتخب کرتے ہیں اور قدم دوم مکمل کرتے ہیں۔ قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی  $k \geq 7$  کے لئے  $3^k > k!$  ہے۔ یوں درج ذیل

ہوگا۔

$$(k + 1)! = (k + 1)(k!) > (k + 1)3^k > 7 \cdot 3^k > 3^{k+1}$$

لہذا  $k \geq 7$  کے لئے  $3^k > k!$  سے مراد  $(k + 1)! \geq 3^{k+1}$  ہوگا۔ ریاضیاتی ترغیب کا اصول ضمانت دیتا ہے کہ تمام  $n \geq 7$  کے لئے

□

$3^n > n!$  ہوگا۔

## سوالات

۲۵۳۳

سوال ۱: یہ مان لینے کے بعد کہ ہر دو اعداد  $a$  اور  $b$  کے لئے متثانی عدم مساوات  $|a + b| \leq |a| + |b|$  مطمئن ہوگا، ثابت کریں کہ کسی بھی عدد  $n$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

۲۵۳۴

۲۵۳۵

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|$$

سوال ۲: دکھائیں کہ  $r \neq 1$  کی صورت میں کسی بھی مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

۲۵۳۶

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

سوال ۳: حاصل ضرب کا قاعدہ  $\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$  اور یہ جانتے ہوئے کہ  $\frac{d}{dx}(x) = 1$  ہے دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے  $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$  ہوگا۔

۲۵۳۷

۲۵۳۸

سوال ۴: فرض کریں تفاعل  $f(x)$  کی خاصیت یہ ہے کہ کسی بھی دو عدد صحیح  $x_1$  اور  $x_2$  کے لئے  $f(x_1 x_2) = f(x_1) + f(x_2)$  ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی  $n$  مثبت اعداد  $x_1, x_2, \dots, x_n$  کے لئے  $f(x_1 x_2 \cdots x_n) = f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$  ہوگا۔

۲۵۳۹

۲۵۴۰

۲۵۴۱

سوال ۵: دکھائیں کہ تمام مثبت اعداد  $n$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

۲۵۴۲

$$\frac{2}{3^1} + \frac{2}{3^2} + \cdots + \frac{2}{3^n} = 1 - \frac{1}{3^n}$$

سوال ۶: دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد  $n$  کے لئے  $2^n > n^2$  ہوگا۔

۲۵۴۳

سوال ۷: دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد  $n$  کے لئے  $2^n \geq n^2$  ہوگا۔

۲۵۴۴

سوال ۸: دکھائیں کہ  $n \geq -3$  کے لئے  $2^n \geq 1/8$  ہوگا۔

۲۵۴۵

سوال ۹: مربعوں کے مجموعے دکھائیں کہ پہلے  $n$  مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

۲۵۴۶

$$\frac{n(n + \frac{1}{2})(n + 1)}{3}$$

سوال ۱۰: مکعبوں کے مجموعے دکھائیں کہ پہلے  $n$  مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ  $(n(n + 1)/2)^2$  ہوگا۔

۲۵۴۷

سوال ۱۱: محدود مجموعوں کے قواعد دکھائیں کہ محدود مجموعوں کے درج ذیل قواعد ہر مثبت عدد صحیح  $n$  کے لئے مطمئن ہوں گے۔

۲۵۴۸

۱.

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

ب.

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

ج.

$$\sum_{k=1}^n ca_k = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k \quad (c \text{ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے})$$

د.

$$\sum_{k=1}^n a_k = n \cdot c \quad (\text{اگر } a_k \text{ کی قیمت مستقل } c \text{ ہو})$$

سوال ۱۲: دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح  $n$  اور ہر حقیقی عدد  $x$  کے لئے  $|x|^n = |x^n|$  ہو گا۔





## تحدیدی مسائل کے ثبوت

اس ضمیمے میں حصہ ۲.۲ میں پیش کیے گئے مسئلہ ۲.۱ کے جزو ۱۵۳ اور مسئلہ ۲.۴ کے ثبوت دیے جاتے ہیں۔ ۲۵۳۸۳

پہلے حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۲.۱ دیکھتے ہیں۔ ۲۵۳۸۴

مسئلہ ب.۱: حد کے خواص  
اگر  $L, M, c$  اور  $k$  حقیقی اعداد ہوں اور ۲۵۳۸۵

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$$

ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔ ۲۵۳۸۶

- |                                                                                     |                          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$                                      | ۱. مجموعے کا قاعدہ       | ۲۵۳۸۷ |
| $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = L - M$                                      | ۲. فرق کا قاعدہ          |       |
| $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M$                              | ۳. حاصل ضرب کا قاعدہ     |       |
| $\lim_{x \rightarrow c} (kf(x)) = kL$ (ک کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے)                   | ۴. مستقل سے ضرب کا قاعدہ |       |
| $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ جہاں $M \neq 0$ ہے         | ۵. حاصل تقسیم کا قاعدہ   |       |
| اگر $r$ اور $s$ عدد صحیح ہوں جن کے مشترک جزو ضربی موجود نہ ہوں اور $s \neq 0$ ہو تب | ۶. طاقت کا قاعدہ         | ۲۵۳۸۸ |

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x))^{r/s} = L^{r/s}$$

ہوگا بشرطیکہ  $L^{r/s}$  حقیقی عدد ہو۔ (جفت  $s$  کی صورت میں ہم  $L > 0$  فرض کرتے ہیں۔) ۲۵۳۸۹

ہم نے مجموعے کے قاعدے کا ثبوت حصہ ۲.۳ میں پیش کیا جبکہ طاقتی قاعدے کا ثبوت اعلیٰ نسبانی کتابوں میں ملے گا۔ مجموعے کے قاعدہ میں  $g(x)$  کی جگہ  $-g(x)$  اور  $M$  کی جگہ  $-M$  ڈالنے سے فرق کا قاعدہ حاصل ہوگا۔ حاصل ضرب کا قاعدہ میں  $k = g(x)$  ڈالنے سے مستقل ضرب کا قاعدہ ۲۵۳۹۰

## ضمیمہ ب. تحدیدی مسائل کے ثبوت

حاصل ہوگا۔ یوں صرف حاصل ضرب اور حاصل تقسیم کے قاعدے رہ گئے ہیں۔

۲۵۴۶۲

ثبوت: تحدیدی حاصل ضرب کے قاعدے کا ثبوت ہم دکھاتے ہیں کہ کسی بھی  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا  $\delta > 0$  موجود ہوگا کہ  $f$  اور  $g$  کے دائرہ کار کے تقاطع  $D$  میں تمام  $x$  پر درج ذیل ہوگا۔

۲۵۴۶۳

۲۵۴۶۴

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x)g(x) - LM| < \epsilon$$

اب فرض کریں  $\epsilon$  مثبت عدد ہے اور  $f(x)$  اور  $g(x)$  کو درج ذیل لکھیں۔

۲۵۴۶۵

$$f(x) = L + (f(x) - L), \quad g(x) = M + (g(x) - M)$$

ان کو آپس میں ضرب دے کر  $LM$  منفی کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

۲۵۴۶۶

$$\begin{aligned} f(x) \cdot g(x) - LM &= (L + (f(x) - L))(M + (g(x) - M)) - LM \\ &= LM + L(g(x) - M) + M(f(x) - L) \\ &\quad + (f(x) - L)(g(x) - M) - LM \end{aligned}$$

$$(i) \quad = L(g(x) - M) + M(f(x) - L) + (f(x) - L)(g(x) - M)$$

چونکہ  $c \rightarrow x$  کرنے سے  $f$  اور  $g$  کی حدیں  $L$  اور  $M$  پائی جاتی ہیں، لہذا  $D$  میں تمام  $x$  کے لئے ایسے مثبت اعداد  $\delta_1, \delta_2, \delta_3$  اور  $\delta_4$  موجود ہوں گے کہ درج ذیل ہوں گے۔

۲۵۴۶۷

۲۵۴۶۸

$$\begin{aligned} 0 < |x - c| < \delta_1 &\Rightarrow |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ (r) \quad 0 < |x - c| < \delta_2 &\Rightarrow |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ 0 < |x - c| < \delta_3 &\Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |M|)) \\ 0 < |x - c| < \delta_4 &\Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |L|)) \end{aligned}$$

اگر ہم  $\delta_1$  تا  $\delta_4$  میں سب سے چھوٹے کو  $\delta$  لیں، عدم مساوات ۲ کے دائیں ہاتھ کی عدم مساوات  $\delta < |x - c| < 0$  کے لئے بھی مطمئن ہوں گی۔ لہذا  $D$  میں تمام  $x$  کے لئے،  $\delta < |x - c| < 0$  سے مراد درج ذیل لیا جاسکتا ہے۔

۲۵۴۶۹

۲۵۵۰۰

$$\begin{aligned} &|f(x) \cdot g(x) - LM| \quad \text{مساوات ۱ پر مشتقی عدم مساوات کا اطلاق} \\ &\leq |L||g(x) - M| + |M||f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &\leq (1 + |L|)|g(x) - M| + (1 + |M|)|f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \sqrt{\frac{\epsilon}{3}}\sqrt{\frac{\epsilon}{3}} = \epsilon \quad \text{مساوات ۲ سے قیمتیں لی گئیں} \end{aligned}$$

یوں تحدیدی حاصل ضرب قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۲۵۵۰۱

□

۲۵۵۰۲

ثبوت: تحدیدی حاصل تقسیم قاعدے کا ثبوت ہم دکھاتے ہیں کہ  $\lim_{x \rightarrow c} (1/g(x)) = 1/M$  ہوگا۔ اس کے بعد ہم تحدیدی حاصل ضرب قاعدہ کے تحت درج ذیل اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \left( f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \right) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{g(x)} = L \cdot \frac{1}{M} = \frac{L}{M}$$

فرض کریں  $\epsilon > 0$  ہے۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ  $\lim_{x \rightarrow c} (1/g(x)) = 1/M$  ہے ہمیں دکھانا ہوگا کہ تمام  $x$  کے لئے ایسا  $\delta > 0$  موجود ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| < \epsilon$$

چونکہ  $|M| > 0$  ہے لہذا تمام  $x$  کے لئے ایسا ثابت عدد  $\delta_1$  موجود ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے۔

$$(۳) \quad 0 < |x - c| < \delta_1 \Rightarrow |g(x) - M| < \frac{M}{2}$$

کسی بھی عدد  $A$  اور  $B$  کے لئے ہم جانتے ہیں کہ  $|A| - |B| \leq |A - B|$  اور  $|A| - |B| \leq |A - B|$  ہوگا جس سے  $|A| - |B| \leq |A - B|$  اخذ کیا جاسکتا ہے۔ اس میں  $A = g(x)$  اور  $B = M$  لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا

$$||g(x)| - |M|| \leq |g(x) - M|$$

جس کو عدم مساوات ۳ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} ||g(x)| - |M|| &< \frac{|M|}{2} \\ -\frac{|M|}{2} &< |g(x)| - |M| < \frac{|M|}{2} \\ \frac{|M|}{2} &< |g(x)| < \frac{3|M|}{2} \\ |M| &< 2|g(x)| < 3|M| \\ \frac{1}{|g(x)|} &< \frac{2}{|M|} < \frac{3}{|g(x)|} \end{aligned}$$

(۴)

یوں  $0 < |x - c| < \delta_1$  سے درج ذیل مراد لیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| &= \left| \frac{M - g(x)}{Mg(x)} \right| \leq \frac{1}{|M|} \cdot \frac{1}{|g(x)|} \cdot |M - g(x)| \\ &< \frac{1}{|M|} \cdot \frac{2}{|M|} \cdot |M - g(x)| \quad \text{عدم مساوات ۴} \end{aligned}$$

(۵)

ضمیمہ ب. تحدیدی مسائل کے ثبوت

چونکہ  $\epsilon > 0$  ہے لہذا تمام  $x$  کے لئے ایسا عدد  $\delta_2 > 0$  موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$(۱) \quad 0 < |x - c| < \delta_2 \Rightarrow |M - g(x)| < \frac{\epsilon}{2} |M|^2$$

اگر ہم  $\delta$  کو  $\delta_1$  اور  $\delta_2$  میں چھوٹے کے برابر لیں، تب تمام  $x$  کے لئے  $0 < |x - c| < \delta$  کی صورت میں عدم مساوات ۱۵ اور ۱۶ مطمئن ہوں گے۔ ان نتائج کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| < \epsilon$$

یوں تحدیدی حاصل تقسیم کے قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

اب حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۲.۴ دیکھتے ہیں۔

مسئلہ مسئلہ پنچ فرض کریں کھلے وقفہ  $I$  میں، جس میں  $c$  پایا جاتا ہو، (غالباً)  $x = c$  کے سوا تمام  $x$  کے لئے درج ذیل ہے۔

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

مزید فرض کریں  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$  ہے۔ تب  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$  ہوگا۔

ثبوت: دائیں ہاتھ حدوں کا ثبوت فرض کریں  $\lim_{x \rightarrow c^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} h(x) = L$  ہے۔ تب کسی بھی  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا  $\delta > 0$  موجود ہوگا کہ تمام  $x$  کے لئے وقفہ  $c < x < c + \delta$  وقفہ  $I$  کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے مراد درج ذیل ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

ان عدم مساوات کو عدم مساوات  $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$  کے ساتھ ملا کر درج ذیل ہوگا۔

$$L - \epsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < L + \epsilon,$$

$$L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon,$$

$$-\epsilon < f(x) - L < \epsilon$$

یوں تمام  $x$  کے لئے عدم مساوات  $c < x < c + \delta$  سے مراد  $|f(x) - L| < \epsilon$  ہوگا۔

□

ثبوت: بائیں ہاتھ حدوں کا ثبوت فرض کریں  $\lim_{x \rightarrow c^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} h(x) = L$  ہے۔ تب کسی بھی  $\epsilon > 0$  کے لئے ایسا  $\delta > 0$  موجود ہوگا کہ تمام  $x$  کے لئے وقفہ  $c - \delta < x < c$  وقفہ  $I$  کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے مراد درج ذیل مراد ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

پہلے کی طرح ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تمام  $x$  کے لئے عدم مساوات  $c - \delta < x < c$  سے مراد  $|f(x) - L| < \epsilon$  ہوگا۔

□

ثبوت: دو طرفہ حدود کا ثبوت۔ اگر  $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$  ہو، تب  $x \rightarrow c^-$  اور  $x \rightarrow c^+$  دونوں کے لئے  $g(x)$  اور  $h(x)$  حد  $L$  کو پہنچتے ہیں۔ یوں  $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$  اور  $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$  ہوں گے۔ لہذا  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  موجود اور  $L$  کے برابر ہوگا۔

□

### سوالات

- سوال ب.۱: فرض کریں  $c \rightarrow x$  کرنے سے تقابل  $f_1(x)$ ،  $f_2(x)$ ، اور  $f_3(x)$  کی حدیں بالترتیب  $L_1$ ،  $L_2$ ، اور  $L_3$  ہیں۔ دکھائیں کہ ان تقاطعات کے مجموعے کا حد  $L_1 + L_2 + L_3$  ہوگا۔ ریاضیاتی ترغیب (ضمیمہ الف) استعمال کر کے اس نتیجے کو محدود تعداد کے تقاطعات کے مجموعے تک عمومیّت دو۔
- سوال ب.۲: مسئلہ ۲.۲ میں حاصل ضرب کی حد اور ریاضیاتی ترغیب استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر تقابل  $f_1(x)$ ،  $f_2(x)$ ،  $\dots$ ،  $f_n(x)$  کی حدیں بالترتیب  $L_1$ ،  $L_2$ ،  $\dots$ ،  $L_n$  ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} f_1(x) \lim_{x \rightarrow c} f_2(x) \cdots \lim_{x \rightarrow c} f_n(x) = L_1 L_2 \cdots L_n$$

- سوال ب.۳: یہ جانتے ہوئے کہ  $\lim_{x \rightarrow c} x = c$  ہے اور سوال ب.۲ کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح  $n > 1$  کے لئے  $\lim_{x \rightarrow c} x^n = c^n$  ہوگا۔

- سوال ب.۴: کثیر رکنیہ حد یہ جانتے ہوئے کہ کسی بھی عدد  $k$  کے لئے  $\lim_{c \rightarrow c} (k) = k$  ہوگا اور سوال ب.۱ اور سوال ب.۳ کے نتائج استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی کثیر رکنی تقابل

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x^1 + a_0$$

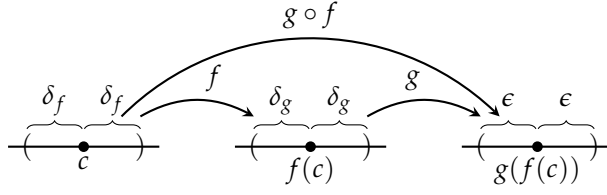
کے لئے  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$  ہوگا۔

- سوال ب.۵: مطلق تقاطعات کی حد مسئلہ ب.۱ اور سوال ب.۴ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر  $f(x)$  اور  $g(x)$  کثیر رکنی تقاطعات ہوں اور  $g(c) \neq 0$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(c)}{g(c)}$$

- سوال ب.۶: استمراری تقاطعات کے مرکب۔ دو استمراری تقاطعات کا مرکب استمراری ہونے کا خاکہ شکل ب.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔ خاکے سے ثبوت کی تشکیل کریں۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اگر  $x = c$  پر  $f$  استمراری ہو اور  $f(c)$  پر  $g$  استمراری ہو تب  $c$  پر  $g \circ f$  استمراری ہوگا۔

ضمیمہ ب. تحدیدی مسائل کے ثبوت



شکل ب. ا: دو استمراری تفاعلات کا مرکب بھی استمراری ہوگا۔

فرض کریں کہ نقطہ  $c$  تفاعل  $f$  کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے اور نقطہ  $f(c)$  تفاعل  $g$  کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے۔ ایسا کرنے سے مطلوبہ حدیں دو طرفہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ (یک طرفہ حد کی صورت میں بھی دلائل اسی طرح ہیں۔)

۲۵۵۵۱

۲۵۵۵۲

۲۵۵۵۳

## مخلوط اعداد

۲۵۵۵

مخلوط اعداد سے مراد  $a + ib$  روپ کا اظہار ہے جہاں  $a$  اور  $b$  حقیقی اعداد ہیں اور  $i$  جذر  $\sqrt{-1}$  کی علامت ہے۔ حقیقی اعداد کا نظام تخلیق دینے میں جدوجہد درکار تھی جس کے مختلف مراحل پر اس ضمیمے میں غور کیا جائے گا۔ یہ جاننے کے بعد مخلوط اعداد کا نظام عجیب نظر نہیں آئے گا۔

۲۵۵۶

۲۵۵۷

### حقیقی اعداد کا ارتقا

۲۵۵۸

اعدادی نظام کے ارتقا میں پہلا قدم گنتی کے اعداد 1, 2, 3, ... کی پہچان تھی جنہیں ہم اب قدرتی اعداد یا مثبت عدد صحیح کہتے ہیں۔ نظام کے اندر رہتے ہوئے ان اعداد کو استعمال کر کے چند بنیادی حسابی عملیات ممکن ہیں۔ یعنی مثبت اعداد صحیح کا نظام جمع اور ضرب کے عمل کے لحاظ سے بند نظام ہے۔ اس سے ہمارا مراد یہ ہے کہ اگر  $m$  اور  $n$  مثبت عدد صحیح ہوں تب درج ذیل بھی مثبت عدد صحیح ہوں گے۔

۲۵۵۹

۲۵۶۰

۲۵۶۱

$$(i) \quad m + n = p \quad \text{اور} \quad mn = q$$

مساوات کی دونوں مساواتوں میں بائیں ہاتھ دو عدد صحیح جانتے ہوئے ہم مطابقتی دائیں ہاتھ کے عدد صحیح دریافت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات مثبت عدد صحیح  $m$  اور  $p$  جانتے ہوئے ہم ایسا مثبت عدد صحیح  $n$  تلاش کر سکتے ہیں کہ  $m + n = p$  ہو۔ مثال کے طور پر  $3 + n = 7$  کو حل کر کے ہم مثبت عدد صحیح  $n$  تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس  $3 + n = 7$  کو حل کر کے ہم ایسا  $n$  دریافت نہیں کر سکتے جو مثبت عدد صحیح ہو۔ اس مثال سے واضح ہے کہ مثبت عدد صحیح نظام زیادہ کارآمد نہیں اور اس کو وسیع بنانے کی ضرورت ہے۔

۲۵۶۲

۲۵۶۳

۲۵۶۴

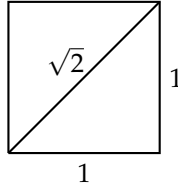
۲۵۶۵

منفی اعداد صحیح اور عدد صفر کی ایجاد نے  $3 + n = 7$  طرز کی مساوات حل کرنا ممکن بنایا۔ ایسی تہذیب میں، جو تمام عدد صحیح<sup>۱</sup>

۲۵۶۶

$$(r) \quad \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$$

natural numbers<sup>۱</sup>  
positive integers<sup>۲</sup>  
closed<sup>۳</sup>  
integers<sup>۴</sup>



شکل ج. ۱: اکائی مربع کے ضلع کی لمبائی غیر ناطق ہوگی۔

جانتی ہو، ایک پڑھا لکھا شخص مساوات  $m + n = p$  میں دو عدد صحیح جانتے ہوئے نامعلوم عدد صحیح تلاش کر سکتا ہے۔

فرض کریں یہ پڑھا لکھا شخص مساوات ۲ میں دیے گئے اعداد استعمال کر کے ضرب کرنا بھی جانتا ہے۔ اگر  $m$  اور  $q$  معلوم ہو، وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات  $n$  تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے اور بعض اوقات ناممکن۔ اگر یہ شخص قابل اور ذہین ہو، ممکن ہے وہ اعداد کے نظام کو مزید وسعت دے کر عدد صحیح  $m$  اور  $n$  کی مرتب جوڑیاں  $m/n$ ، جس کو ہم کسر کہتے ہیں، متعارف کرے۔ عدد صفر خصوصی خواص رکھتا ہے جو کچھ عرصہ کے لئے مسئلے پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ جلد اس نتیجے پر پہنچ پائیں گے کہ  $m/n$  طرز کی تمام جوڑیاں کارآمد ہیں تاہم جن کے نسب نما میں صفر ہوا نہیں عددی نظام میں شامل نہیں کیا جائے۔ یہ مجموعہ، جو ناطق اعداد کہلاتا ہے، نظام میں کسی بھی دو اعداد پر حساب کی درج ذیل ناطق عملیات<sup>۱</sup> ممکن بناتا ہے، تاہم صفر سے تقسیم کرنا ممکن نہیں۔

۲. ضرب  
ب) تقسیم

۱. جمع  
ب) منفی

اکائی مربع کا ہندسہ (شکل ج. ۱) اور مسئلہ فیثاغورث سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہندی بناؤٹ کی مدد سے لمبائی کی کسی بنیادی اکائی کے لحاظ سے  $\sqrt{2}$  اکائی لمبائی کی لکیر کھینچ سکتے تھے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندی بناؤٹ سے وہ درج ذیل مساوات حل کر سکتے تھے۔

$$x^2 = 2$$

تاہم ان کو معلوم ہوا کہ  $\sqrt{2}$  لمبائی کی لکیر اور ۱ لمبائی کی لکیر متوازن مقادیر ہیں۔ یعنی  $\sqrt{2}/1$  کو کسی دوسری زیادہ بنیادی اکائی لمبائی کے دو عدد صحیح مضرب کی نسبت نہیں لکھا جاسکتا۔ یوں ایک پڑھا لکھا شخص مساوات  $x^2 = 2$  کا حل ناطق عدد کی صورت میں دریافت نہیں کر سکتا تھا۔

ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع ۲ ہو۔ یہ جاننے کے لئے کہ ایسا کیوں کر ہے، فرض کریں کہ ایسا ناطق عدد پایا جاتا ہے۔ یوں ہم ایسے دو عدد صحیح  $p$  اور  $q$  دریافت کر سکیں گے جن کا ۱ کے علاوہ کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو اور جو درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

$$p^2 = 2q^2 \quad (۳)$$

چونکہ  $p$  اور  $q$  عدد صحیح ہیں،  $p$  کو جفت ہونا ہو گا ورنہ اس کا اپنے ساتھ حاصل ضرب طاق ہو گا۔ علامتوں میں  $p = 2p_1$  ہو گا جہاں  $p_1$  عدد صحیح ہے۔ یوں  $q^2 = 2p_1^2$  لکھا جاسکتا ہے جس کے تحت  $q$  کو جفت ہونا ہو گا مثلاً  $q = 2q_1$  جہاں  $q_1$  عدد صحیح ہے۔ اس طرح ۲ کو



۲۵۵۸۵ اور  $q$  دونوں کا جزو ضربی ہونا ہوگا، لیکن ہم نے  $p$  اور  $q$  کا انتخاب اس طرح کیا تھا کہ 1 کے علاوہ ان کا کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو۔ لہذا ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع 2 ہو۔ ۲۵۵۸۶

۲۵۵۸۷ اگرچہ پڑھا لکھا شخص مساوات  $x^2 = 2$  کو حل نہیں کر سکتا تاہم وہ ناطق اعداد کی ترتیب

$$(۴) \quad \frac{1}{1}, \frac{7}{5}, \frac{41}{29}, \frac{239}{169}, \dots$$

۲۵۵۸۸ وضع کر سکتا تھا جن کے مربع درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$(۵) \quad \frac{1}{1}, \frac{49}{25}, \frac{1681}{841}, \frac{57121}{28561}, \dots$$

۲۵۵۸۹ جس کی حد 2 پر مرکوز ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے انہیں ناطق اعداد کی ترتیب کی حد کا تصور واضح ہوا۔ اگر ہم اس حقیقت کو مان لیں کہ اوپر سے محدود بڑھتی ۲۵۵۹۰ ترتیب ہر صورت ایک حد پر مرکوز ہوگی اور ہم دیکھیں کہ (۴) میں دی گئی ترتیب یہ خواص رکھتی ہے تب ہم چاہیں گے کہ یہ حد  $L$  ہو۔ ترتیب ۵ کو دیکھ کر اس کا ۲۵۵۹۱ یہ مطلب بھی ہے کہ  $L^2 = 2$  ہوگا لہذا  $L$  ناطق عدد نہیں ہو سکتا۔ ناطق اعداد کے ساتھ ناطق اعداد کی تمام بڑھتی محدود ترتیبات کی حدیں شامل کرنے ۲۵۵۹۲ سے ہمیں تمام حقیقی اعداد کا نظام ملتا ہے۔ یہاں لفظ حقیقی اس نظام کو کسی بھی لحاظ سے ریاضی کے دیگر نظام سے زیادہ یا کم حقیقی نہیں بتاتا۔ یہ محض ایک نام ہے جو ۲۵۵۹۳ اس نظام کو دیا گیا ہے۔

#### ۲۵۵۹۳ مخلوط اعداد

۲۵۵۹۵ ہم نے حقیقی اعداد کا نظام بننے دیکھا۔ درحقیقت اس نظام کے ارتقا میں تین مراحل دیکھے گئے۔

۲۵۵۹۶ ۱. پہلے عددی نظام کی ایجاد: تمام عدد صحیح کا سلسلہ سادہ گنتی سے حاصل کیا۔

۲۵۵۹۷ ۲. دوسرے عددی نظام کی ایجاد: ناطق اعداد  $m/n$  کا سلسلہ اعداد صحیح سے حاصل کیا گیا۔

۲۵۵۹۸ ۳. تیسرے عددی نظام کی ایجاد: حقیقی اعداد  $x$  کا سلسلہ ناطق اعداد سے حاصل کیا گیا۔

۲۵۵۹۹ عددی نظام کی ایجادات درج ذیل ہیں۔ ہر نئے نظام میں گزشتہ نظام شامل ہیں۔ ہر نیا نظام زیادہ وسیع ہے اور اس نظام میں رہتے ہوئے مزید ریاضیاتی عمل ممکن ہیں۔

۲۵۶۰۰ ۱. تمام اعداد صحیح کے نظام میں درج ذیل روپ کی تمام مساوات حل کی جاسکتی ہیں جہاں  $a$  عدد صحیح ہے۔

$$(۶) \quad x + a = 0$$

۲۵۶۰۱ ۲. تمام ناطق اعداد کے نظام میں درج ذیل روپ کی مساوات حل کی جاسکتی ہیں جہاں  $a$  اور  $b$  ناطق اعداد ہیں اور  $a \neq 0$  ہے۔

$$(۷) \quad ax + b = 0$$

۲۵۶۰۲ ۳. تمام حقیقی اعداد کے نظام میں مساوات ۱ اور مساوات ۷ کے علاوہ تمام دو درجی مساوات

$$(۸) \quad ax^2 + bx + c = 0$$

۲۵۶۰۳ حل کرنا ممکن ہے، جہاں  $a \neq 0$  اور  $b^2 - 4ac \geq 0$  ہیں۔

آپ غالباً درج ذیل کلیہ جانتے ہیں جو مساوات ۸ کا حل دیتا ہے۔

$$(9) \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے جب مفروضہ  $b^2 - 4ac = d$ ، منفی ہو، مساوات ۹ کا حل کسی بھی مذکورہ بالا اعدادی نظام میں نہیں پایا جاتا۔  
در حقیقت، مذکورہ بالا ایجاد شدہ اعداد نظام کے اندر رہتے ہوئے، درج ذیل نہایت سادہ و دور جی مساوات کا حل ممکن نہیں۔

$$x^2 + 1 = 0$$

اس طرح ہم چوتھا عددی نظام ایجاد کرتے ہیں، جو تمام مخلوط اعداد  $a + ib$  پر مشتمل ہے۔ ہم علامت  $i$  کو رد کر کے علامت  $(a, b)$  استعمال کر سکتے ہیں، جہاں ہم عدد صحیح  $a$  اور  $b$  کی جوڑی کی بات کریں گے۔ الجبرائی عمل میں  $a$  اور  $b$  کے ساتھ مختلف برتاؤ کیا جاتا ہے لہذا قوسین میں ان کی ترتیب تبدیل نہیں کی جاسکتی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخلوط عددی نظام، اعداد صحیح کی تمام مرتب جوڑیوں  $(a, b)$  پر مشتمل ہے اور جوڑیوں کی مساویت، مجموعہ، فرق، ضرب، وغیرہ درج ذیل قواعد کے تحت ہیں۔ درج ذیل بحث میں  $(a, b)$  اور  $a + ib$  علامتیت دونوں استعمال کی گئی ہے۔ ہم  $a$  کو مخلوط عدد  $(a, b)$  کا حقیقی جزو<sup>۸</sup> اور  $b$  کو اس کا خیالی جزو<sup>۹</sup> کہتے ہیں۔

ہم درج ذیل متعارف کرتے ہیں۔

مساویت  
دو مخلوط اعداد  $a + ib$  اور  $c + id$  صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب  $a = c$  اور  $b = d$  صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر:  
 $a + ib = c + id$   
ہوں گے جب  $a = c$  اور  $b = d$  ہو۔

جمع  
دو مخلوط اعداد  $(a, b)$  اور  $(c, d)$  کا مجموعہ مخلوط عدد  $(a + c, b + d)$  ہوگا۔  
 $(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$

ضرب  
دو مخلوط اعداد  $(a, b)$  اور  $(c, d)$  کا حاصل ضرب مخلوط عدد  $(ac - bd, ad + bc)$  ہوگا۔  
 $(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$

ان تمام مخلوط اعداد  $(a, b)$  کا سلسلہ جن میں دوسرا عدد  $b$  صفر ہو حقیقی اعداد  $a$  کے سلسلہ کے تمام خواص رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر  $(a, 0)$  اور  $(b, 0)$  کا مجموعہ اور حاصل ضرب درج ذیل ہوں گے

$$(a, 0) + (c, 0) = (a + c, 0)$$

$$(a, 0) \cdot (c, 0) = (ac, 0)$$

جو اسی قسم کے اعداد ہیں اور ان کا خیالی جزو صفر ہے۔ اسی طرح ”حقیقی عدد“  $(a, 0)$  اور مخلوط عدد  $(c, d)$  کو آپس میں ضرب کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(a, 0) \cdot (c, d) = (ac, ad) = a(c, d)$$

discriminant<sup>۷</sup>  
realpart<sup>۸</sup>  
imaginarypart<sup>۹</sup>

بالخصوص، مخلوط عددی نظام میں مخلوط عدد  $(0, 0)$  صفر کا کردار اور مخلوط عدد  $(1, 0)$  اکائی کا کردار ادا کرتا ہے۔ ۲۵۲۳۲

جوڑی عدد  $(0, 1)$ ، جس کا حقیقی جزو صفر اور خیالی جزو ایک کے برابر ہے، کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے مربع: ۲۵۲۳۳

$$(0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$$

میں حقیقی جزو منفی ایک اور خیالی جزو صفر کے برابر ہے۔ یوں، مخلوط اعداد  $(a, b)$  کے نظام میں ایسا عدد  $(0, 1) = x$  پایا جاتا ہے جس کے مربع کو اکائی ۲۵۲۳۵

$(1, 0)$  کے ساتھ جمع کرنے سے صفر  $(0, 0)$  حاصل ہوتا ہے (ذیل دیکھیں)۔ ۲۵۲۳۶

$$(0, 1)^2 + (1, 0) = (0, 0)$$

یوں اس نئے عددی نظام میں درج ذیل مساوات کا حل  $x = (0, 1)$  ہے۔ ۲۵۲۳۷

$$x^2 + 1 = 0$$

آپ غالباً  $(a, b)$  کے لحاظ سے  $a + ib$  کی علامت سے زیادہ واقف ہیں۔ مرتب جوڑیوں کے ریاضی قواعد کے تحت درج ذیل لکھا جاسکتا ہے ۲۵۲۳۸

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = a(1, 0) + b(0, 1)$$

اور چونکہ  $(1, 0)$  کارویہ اکائی کی طرح اور  $(0, 1)$  کارویہ منفی ایک کے جذر کی طرح ہے لہذا  $(a, b)$  کی جگہ  $a + ib$  لکھنے میں جھجک محسوس نہ ۲۵۲۳۹

کریں، جس میں  $b$  کے ساتھ چپاں  $i$  یقینی بناتا ہے کہ خیالی جزو کی درست نشاندہی ہو۔ ہم جب چاہیں  $a + ib$  کی جگہ  $(a, b)$  یا  $(a, b)$  کی جگہ ۲۵۲۴۰

$a + ib$  لکھ سکتے ہیں۔ مخلوط عددی نظام  $(a, b)$  میں رائج الجبرائی قواعد جاننے کے بعد یاد رہے کہ علامت  $i = (0, 1)$  کسی بھی لحاظ سے علامت ۲۵۲۴۱

$(1, 0)$  سے کم حقیقی نہیں ہے۔ پس ایک کو حقیقی اور دوسرے کو خیالی نام دیا گیا ہے۔ ۲۵۲۴۲

مخلوط اعداد کے کسی بھی ناطق ملاپ کو واحد ایک مخلوط عدد میں سمیٹنے کے لئے بنیادی الجبر کے قواعد استعمال کریں اور جہاں  $i^2 = -1$  ہو وہاں  $-1$  لکھیں۔ یاد رہے ۲۵۲۴۳

کہ مخلوط عدد  $0 + i0 = (0, 0)$  سے تقسیم کی اجازت نہیں۔ اگر  $a + ib \neq 0$  ہو تب تقسیم کا عمل درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۲۴۴

$$\frac{c + id}{a + ib} = \frac{(c + id)(a - ib)}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{(ac + bd) + i(ad - bc)}{a^2 + b^2}$$

نتیجہ مخلوط عدد  $x + iy$  ہے جہاں  $x$  اور  $y$  درج ذیل ہیں ۲۵۲۴۵

$$x = \frac{ac + bd}{a^2 + b^2}, \quad y = \frac{ad - bc}{a^2 + b^2}$$

جہاں  $a + ib = (a, b) \neq (0, 0)$  کی وجہ سے  $a^2 + b^2 \neq 0$  ہوگا۔ ۲۵۲۴۶

نسب نما کو ضارب  $a - ib$  سے ضرب دے کر نسب نمائیں  $i$  سے چھٹکارہ حاصل کیا گیا۔ اس ضارب کو  $a + ib$  کا مخلوط جوڑی دار<sup>۱</sup> کہتے ہیں۔ روایتی ۲۵۲۴۷

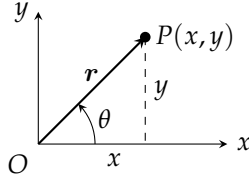
طور پر مخلوط عدد  $z$  کے مخلوط جوڑی دار کو  $\bar{z}$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۲۴۸

$$z = a + ib, \quad \bar{z} = a - ib$$

کسر  $(c + id)/(a + ib)$  کے شمار کنندہ اور نسب نما کو مخلوط جوڑی دار سے ضرب دینے سے نسب نما ہر صورت حقیقی عدد میں تبدیل ہوگا۔ ۲۵۲۴۹

مثال ج. ۱: ۲۵۲۵۰

complex conjugate<sup>\*</sup>



شکل ج. ۲: اگن خاکہ میں  $z = x + iy$  کو نقطہ  $P(x, y)$  اور سمتیہ  $\vec{OP}$  ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(2 + 3i) + (6 - 2i) = (2 + 6) + (3 - 2)i = 8 + i$$

۲۵۶۳۱ ا.

$$(2 + 3i) - (6 - 2i) = (2 - 6) + (3 - (-2))i = -4 + 5i$$

۲۵۶۳۲ ب.

$$(2 + 3i)(6 - 2i) = (2)(6) + (2)(-2i) + (3i)(6) + (3i)(-2i)$$

۲۵۶۳۳ ج.

$$= 12 - 4i + 18i - 6i^2 = 12 + 14i + 6 = 18 + 14i$$

$$\frac{2 + 3i}{6 - 2i} = \left( \frac{2 + 3i}{6 - 2i} \right) \left( \frac{6 + 2i}{6 + 2i} \right)$$

۲۵۶۳۴ د.

$$= \frac{12 + 4i + 18i + 6i^2}{36 + 12i - 12i - 4i^2}$$

$$= \frac{6 + 22i}{40} = \frac{3}{20} + \frac{11}{20}i$$

□

۲۵۶۳۵

اگن خاکہ

۲۵۶۳۶

مخلوط عدد  $z = x + iy$  کا ہندسی اظہار درج ذیل دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔

۲۵۶۳۷

ا. اس کو مستوی  $xy$  میں نقطہ  $P(x, y)$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۲۵۶۳۸

ب. اس کو مستوی  $xy$  میں مبداء سے نقطہ  $P$  تک سمتیہ  $\vec{OP}$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۲۵۶۳۹

دونوں اظہار میں محور  $x$  حقیقی محور<sup>۱</sup> اور محور  $y$  خیالی محور<sup>۲</sup> اور کہلاتے ہیں۔ دونوں اظہار  $x + iy$  کے اگن خاکہ<sup>۳</sup> (شکل ج. ۲) ہیں۔

۲۵۶۴۰

قطبی محدود میں  $x$  اور  $y$  کی قیمت درج ذیل ہوگی

۲۵۶۴۱

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

realaxis<sup>۱</sup>  
imaginaryaxis<sup>۲</sup>  
Arganddiagrams<sup>۳</sup>

۲۵۶۲ لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۰) \quad z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

۲۵۶۳ ہم  $r$  کو مخلوط عدد  $x + iy$  کی مطلق قیمت<sup>۱۷</sup> قرار دیتے ہیں جو مبداء سے نقطہ  $P(x, y)$  تک سمتیہ  $\overrightarrow{OP}$  کی لمبائی ہے۔ مطلق قیمت کو عمودی خطوط<sup>۱۸</sup> سے ظاہر کیا جاتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

۲۵۶۵ قطبی محدود  $r$  اور  $\theta$  استعمال کرتے ہوئے، جس میں  $r$  غیر منفی ہوگا، درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$r = |x + iy|$$

۲۵۶۶ قطبی زاویہ  $\theta$  کو  $z$  کی دلیل<sup>۱۹</sup> کہا جاتا ہے اور ہم ”دلیل  $z = \theta$ “ لکھتے ہیں۔ ظاہر ہے  $\theta$  کے ساتھ  $2\pi$  کا کوئی بھی عدد صحیح مضرب جمع کر کے متعلقہ متبادل زاویہ پیدا کیا جاسکتا ہے۔

۲۵۶۸ درج ذیل ایک مفید کلیہ ہے جو مخلوط عدد  $z$ ، اس کا جوڑی دار  $\bar{z}$ ، اور مطلق قیمت  $|z|$  کا تعلق دیتا ہے۔

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

۲۵۶۹ کلیہ پولر، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم

۲۵۶۱۰ درج ذیل تماشل، جو کلیہ پولر<sup>۲۰</sup> کہا جاتا ہے،

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

۲۵۶۱۱ کی مدد سے مساوات • اور درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$z = re^{i\theta}$$

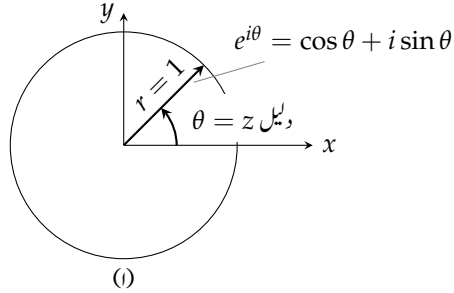
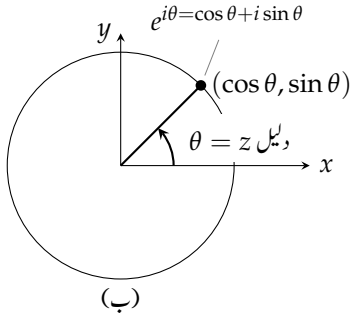
۲۵۶۱۲ اس سے مخلوط اعداد کے حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت، اور جذر کے درج ذیل قواعد پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے  $e^{i\theta}$  کے اگلے خاکے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مساوات • میں  $r = 1$  لینے سے  $\cos \theta + i \sin \theta$  ملتا ہے لہذا ہم کہتے ہیں  $e^{i\theta}$  کو اکائی سمتیہ ظاہر کرتا جو مثبت محور  $x$  کے ساتھ زاویہ  $\theta$  بنتا ہے (شکل ج. ۳)۔

۲۵۶۱۵ حاصل ضرب

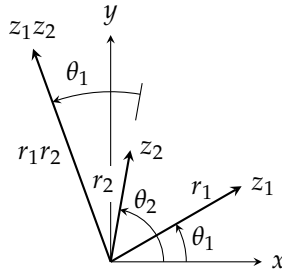
۲۵۶۱۶ دو مخلوط اعداد کو ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کیا جاتا ہے جبکہ ان کے زاویوں کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے۔ ہم دو مخلوط اعداد:

$$(۱۱) \quad z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$$

absolutevalue<sup>۱۷</sup>  
argument<sup>۱۸</sup>  
Euler's formula<sup>۱۹</sup>



شکل ج. ۳: اگن خاکہ  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$  کو بطور (ا) سمتیہ، اور (ب) ایک نقطہ ظاہر کرتا ہے۔



شکل ج. ۴: مخلوط اعداد  $z_1$  اور  $z_2$  ضرب دینے سے  $|z_1 z_2| = r_1 \cdot r_2$  اور  $\theta_1 + \theta_2$  = دلیل  $(z_1 z_2)$  حاصل ہوگا۔

لےتے ہیں لہذا ۲۵۶۷۷

$$|z_1| = r_1, \quad \text{دلیل } z_1 = \theta_1; \quad |z_2| = r_2, \quad \text{دلیل } z_2 = \theta_2$$

ہوگا۔ یوں ۲۵۶۷۸

$$z_1 z_2 = r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۶۷۹

$$|z_1 z_2| = r_1 r_2 = |z_1| \cdot |z_2|$$

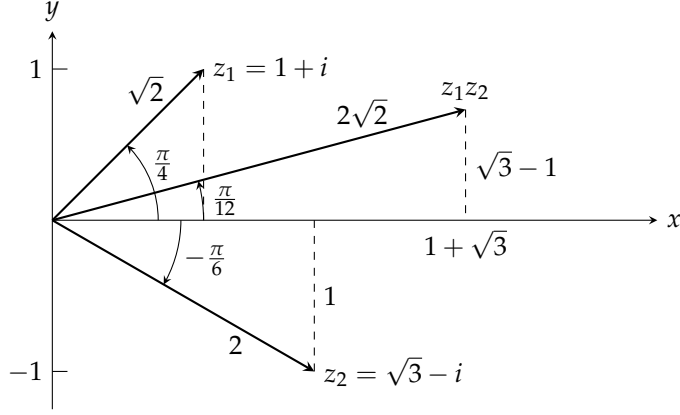
(۱۲)

$$\text{دلیل } z_1 + z_2 = \theta_1 + \theta_2 = \text{دلیل } (z_1 z_2)$$

یوں دو مخلوط اعداد کا حاصل ضرب ایسے سمتیہ سے ظاہر ہوگا جس کی لمبائی مخلوط اعداد کی مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب اور دلیل اعداد کی دلائل کا مجموعہ (شکل ج. ۴) ہو۔ مزید سمتیہ کو  $e^{i\theta}$  سے ضرب دینا سمتیہ کو خلاف گھڑی زاویہ  $\theta$  گھمانے کے مترادف ہے۔ سمتیہ کو  $i$  سے ضرب دینا خلاف گھڑی  $90^\circ$  گھماتا ہے،  $-1$  سے ضرب  $180^\circ$  اور  $-i$  سے ضرب  $270^\circ$  خلاف گھڑی گھماتا ہے، وغیرہ۔ ۲۵۶۷۷

مثال ج. ۲: فرض کریں  $z_1 = 1 + i$  اور  $z_2 = \sqrt{3} - i$  ہیں۔ ہمیں ان کے اگن خاکوں (شکل ج. ۵) سے مطلق قیمتیں اور دلائل کی قیمتیں دیکھ کر درج لکھتے ہیں۔ ۲۵۶۷۸

$$z_1 = \sqrt{2} e^{i\pi/4}, \quad z_2 = 2 e^{-i\pi/6}$$



شکل ج. ۵: دو مخلوط اعداد آپس میں ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کریں اور ان کے دلائل آپس میں جمع کریں۔

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۶۷۵

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= 2\sqrt{2}e^{(\frac{i\pi}{4} - \frac{i\pi}{6})} = 2\sqrt{2}e^{\frac{i\pi}{12}} \\ &= 2\sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}\right) \approx 2.73 + 0.73i \end{aligned}$$

□

۲۵۶۷۶

حاصل تقسیم ۲۵۶۷۷

فرض کریں مساوات ۱۱ میں  $r_2 \neq 0$  ہے۔ تب ۲۵۶۷۸

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۶۷۹

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{r_1}{r_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \text{اور} \quad \left( \frac{z_1}{z_2} \right) \text{ دلائل } = \theta_1 - \theta_2 = \text{دلائل } z_1 - \text{دلائل } z_2$$

یعنی ہم لمبائیاں تقسیم اور زاویے منفی کرتے ہیں۔ ۲۵۶۸۰

مثال ج. ۳: گزشتہ مثال کی طرح یہاں بھی دو مخلوط اعداد  $z_1 = 1 + i$  اور  $z_2 = \sqrt{3} - i$  ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1+i}{\sqrt{3}-i} = \frac{\sqrt{2}e^{i\pi/4}}{2e^{-i\pi/6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{5\pi i/12} \approx 0.707 \left( \cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right) \\ \approx 0.183 + 0.683i$$

□

## طاقت

اگر  $n$  مثبت عدد صحیح ہو، ہم مساوات ۱۲ استعمال کر کے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$z^n = z \cdot z \cdots z, \quad n \text{ اڑائے ضربی}$$

اب  $z = re^{i\theta}$  کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{i(\theta+\theta+\cdots+\theta)}, \quad n \text{ اڑائے ضربی} \\ = r^n e^{in\theta}$$

(۱۳)

لمبائی  $|z| = r$  کی  $n$  ویں طاقت لی جاتی ہے اور زاویہ  $\theta$  دلیل  $z$  کو  $n$  سے ضرب دیا جاتا ہے۔

مساوات ۱۳ میں  $r = 1$  لینے سے مسئلہ ڈبے موے ور حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ ڈبے موے ور

$$(14) \quad (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

ڈی موے ور کی مساوات (مساوات ۱۳) کا بائیں ہاتھ انکراچی کے مسئلہ ثنائی سے کھولنے کے بعد مختصر روپ  $a + ib$  حاصل کر کے ہمیں  $\cos \theta$  اور

$\sin \theta$  کے درجہ  $n$  روپ میں  $\cos n\theta$  اور  $\sin n\theta$  کی مساوات حاصل ہوتی ہیں۔

مثال ج. ۴: اگر مساوات ۱۴ میں  $n = 3$  ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos 3\theta + i \sin 3\theta$$

مساوات کے بائیں ہاتھ کو انکراچی کے مسئلہ ثنائی سے کھول کر درج ذیل ملتا ہے۔

$$\cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta - i \sin^3 \theta$$

حقیقی حصہ لازماً  $\cos 3\theta$  کے برابر اور خیالی حصہ لازماً  $\sin 3\theta$  کے برابر ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta$$

$$\sin 3\theta = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta$$

□



جذر ۲۵۶۵

اگر مخلوط عدد  $z = r^{i\theta}$  غیر صفر ہو اور  $n$  مثبت عدد صحیح ہو، تب ٹھیک ایسے  $n$  منفرد مخلوط اعداد  $w_0, w_1, \dots, w_{n-1}$  پائے جاتے ہیں جو

$z$  کے  $n$  ویں جذر ہوں گے۔ اس کی وجہ جاننے کے لئے،  $w = \rho e^{i\alpha}$  کو  $z = r e^{i\theta}$  کا  $n$  واں جذر مان لیں، تاکہ

$$w^n = z$$

یعنی درج ذیل ہو۔ ۲۵۶۸

$$\rho^n e^{in\alpha} = r e^{i\theta}$$

تب  $r$  کا حقیقی، مثبت  $n$  واں جذر درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۶۹

$$\rho = \sqrt[n]{r}$$

زاویے کی بات کرتے ہوئے، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ  $n\alpha$  اور  $\theta$  ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان میں فرق  $2\pi$  کا مضرب ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۷۰

$$n\alpha = \theta + 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

اس طرح ۲۵۷۲

$$\alpha = \frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n}$$

ہوگا اور  $z = r e^{i\theta}$  کے تمام  $n$  ویں جذر درج ذیل ہوں گے۔ ۲۵۷۳

$$(۱۵) \quad \sqrt[n]{r e^{i\theta}} = \sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n})}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ  $k$  کی لامتناہی قیمتوں کی وجہ سے لامتناہی جذر ہوں گے، تاہم مساوات ۱۵ ہمیں  $k = n + m$  کے لئے وہی جواب دیتی ہے جو وہ

$k = m$  دیتی ہے۔ یوں  $z$  کی تمام  $n$  منفرد جذر معلوم کرنے کی خاطر ہمیں  $k$  کی صرف ابتدائی  $n$  قیمتیں درکار ہوں گی۔ ۲۵۷۵

اپنی آسانی کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔ ۲۵۷۶

$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

مخلوط عدد  $r e^{i\theta}$  کے تمام  $n$  جذر، مہد پر مرکوز ایسے دائرے پر پائے جاتے ہیں جس کا رداس  $r$  کا  $n$  واں جذر ہے۔ ان میں ایک کا دایرہ  $\alpha = \theta/n$

کے برابر ہے۔ باقی جذر دائرے پر ایک دوسرے سے یکساں فاصلے پر پائے جاتے ہیں جہاں دو قریبی جذر کے بیچ زاویہ  $2\pi/n$  ہوگا۔ شکل ج.۶ میں مخلوط عدد

$z = r e^{i\theta}$  کے کئی جذر  $w_0, w_1$  اور  $w_2$  کے محل وقوع دکھائے گئے ہیں۔ ۲۵۷۹

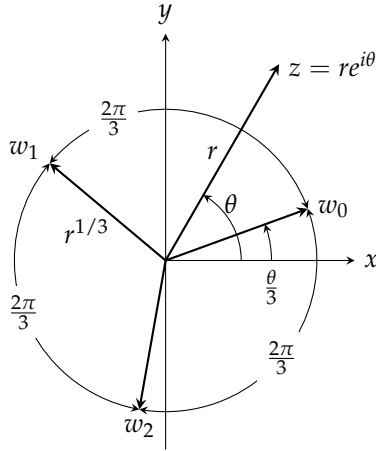
مثال ج.۵: عدد ۱۶- کی تمام چوتھی جذریں تلاش کریں۔ ۲۵۸۰

حل: سب سے پہلے عدد ۱۶- کا انگن خاکہ (شکل ج.۷) بنا کر اس کا قطبی روپ  $r e^{i\theta}$  تلاش کرتے ہیں۔ یہاں  $z = -16$ ،

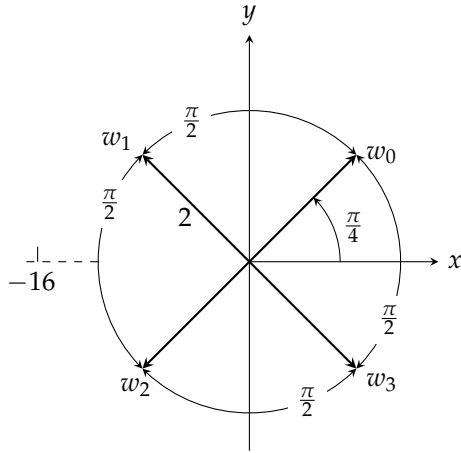
$r = +16$  اور  $\theta = \pi$  ہیں۔ عدد  $16 e^{i\pi}$  کا ایک چوتھواں جذر  $2 e^{i\pi/4}$  ہے۔ باقی جذر جاننے کے لئے ہم پہلے جذر کی دلیل کے

ساتھ یک بعد دیگرے  $2\pi/4 = \pi/2$  جمع کرتے ہیں۔ یوں ۲۵۸۳

$$\sqrt[4]{16 e^{i\pi}} = 2 e^{i(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4})}$$



شکل ج.۶: مخلوط عدد  $z = re^{i\theta}$  کے تین کعبی جذر۔



شکل ج.۷: عدد -16 کے چار چوتھویں جذر۔

۲۵۷۱۳ ہوگا لہذا چار جذور درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} w_0 &= 2 \left[ \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(1 + i) \\ w_1 &= 2 \left[ \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(-1 + i) \\ w_2 &= 2 \left[ \cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(-1 - i) \\ w_3 &= 2 \left[ \cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(1 - i) \end{aligned}$$

□

۲۵۷۱۵

### ۲۵۷۱۶ الجبر اکا بنیادی مسئلہ

۲۵۷۱۷ ہم کہہ سکتے ہیں کہ  $\sqrt{-1}$  کی ایجاد نہایت مفید ثابت ہوئی اور اس کے ذریعے سے جو عددی نظام حاصل ہوا وہ حقیقی عددی نظام سے بہتر ہے، تاہم یہ جانتا ضروری ہے کہ بہتر سے بہتر عددی نظام کی ایجاد کا سلسلہ کب ختم ہوگا۔ کیا ہمیں مزید نظام ایجاد کرنے ہوں گے جن میں  $\sqrt[4]{-1}$ ،  $\sqrt[6]{-1}$ ، وغیرہ استعمال ہوں گے؟ یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ پر واضح ہو چکا ہوگا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ ان اعداد کو ہم مخلوط عددی نظام میں  $a + ib$  کے روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ درحقیقت، الجبر اکا بنیادی مسئلہ کہتا ہے کہ مخلوط اعداد متعارف کرنے کے بعد ہر کثیر رکنی کو خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں، لہذا ہر ممکنہ کثیر رکنی مساوات حل کرنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں۔

### ۲۵۷۲۲ الجبر اکا بنیادی مسئلہ درج ذیل روپ کی ہر مساوات

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \dots + a_{n-1} z + a_0 = 0$$

۲۵۷۲۳ جس میں عددی سر  $a_0, a_1, \dots, a_n$  مخلوط اعداد ہوں، جس کا درجہ  $n$  ایک کے برابر یا اس سے بڑا ہو، اور جس کا عددی سر  $a_0$  غیر صفر ہو، کے ٹھیک  $n$  جذور مخلوط عددی نظام میں پائے جاتے ہیں، بشرطیکہ ہر وہ جذور جس کا تعدد  $m$  ہو  $m$  جذور شمار ہوں۔

۲۵۷۲۵

۲۵۷۲۶ اس مسئلے کا ثبوت مخلوط متغیر کے تقاطعات کے نظریہ کی تقریباً ہر کتاب میں دیکھا جاسکتا ہے۔

### ۲۵۷۲۷ سوالات

۲۵۷۲۸

### ۲۵۷۲۹ مخلوط اعداد پر عملیات

۲۵۷۳۰ سوال ج. ۱: کمپیوٹر مخلوط اعداد کیسے ضرب کرتا ہے۔

۲۵۷۳۱ درج ذیل کے لئے  $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$  تلاش کریں۔

۲۵۷۳۲ ا.  $(2, 3) \cdot (4, -2)$  ب.  $(2, -1) \cdot (-2, 3)$  ج.  $(-1, -2) \cdot (2, 1)$  ۲۵۷۳۳

۲۵۷۳۵ (مخلوط اعداد کا حاصل ضرب کمپیوٹر اس طرح حاصل کرتا ہے۔)

۲۵۷۳۶ سوال ج. ۲: درج ذیل حل کر کے حقیقی اعداد  $x$  اور  $y$  تلاش کریں۔

۲۵۷۳۷ ا.  $(3 + 4i)^2 - 2(x - iy) = x + iy$

۲۵۷۳۸ ب.  $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 + \frac{1}{x+iy} = 1+i$

۲۵۷۳۹ ج.  $(3 - 2i)(x + iy) = 2(x - 2iy) + 2i - 1$

۲۵۷۴۰

۲۵۷۴۱ ترسیم اور ہندسہ

۲۵۷۴۲ سوال ج. ۳: درج ذیل مخلوط اعداد میں کتنوں کو ہندسہ کے ذریعہ  $z = x + iy$  سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ خاکے کھینچیں۔

۲۵۷۴۳ ا.  $\bar{z}$  ج.  $-z$  ۲۵۷۴۵

۲۵۷۴۴ ب.  $\overline{(-z)}$  د.  $\frac{1}{z}$  ۲۵۷۴۶

۲۵۷۴۷ سوال ج. ۴: دکھائیں کہ اگلے خاکے میں دو نقطوں  $z_1$  اور  $z_2$  کے بیچ فاصلہ  $|z_1 - z_2|$  ہوگا۔

۲۵۷۴۸

۲۵۷۴۹ سوال ج. ۵ تا ۱۰: میں شرائط پر پورا اترنے والے نقاط  $z = x + iy$  ترسیم کریں۔

۲۵۷۵۰ سوال ج. ۵:

۲۵۷۵۱ ا.  $|z| = 2$  ب.  $|z| < 2$  ج.  $|z| > 2$  ۲۵۷۵۳

۲۵۷۵۴ سوال ج. ۶:  $|z - 1| = 2$

۲۵۷۵۵ سوال ج. ۷:  $|z + 1| = 1$

۲۵۷۵۶ سوال ج. ۸:  $|z + 1| = |z - 1|$

۲۵۷۵۷ سوال ج. ۹:  $|z + i| = |z - 1|$

۲۵۷۵۸ سوال ج. ۱۰:  $|z + 1| \geq |z|$

۲۵۷۵۹

۲۵۷۶۰ سوال ج. ۱۱ تا ۱۴: میں مخلوط اعداد کو  $re^{i\theta}$  کے روپ میں لکھیں، جہاں  $r \geq 0$  اور  $-\pi < \theta < \pi$  ہے۔ ہر عدد کا اگلے خاکہ بنائیں۔

سوال ج. ۱۱:  $(1 + \sqrt{-3})^2$  ۲۵۷۱

سوال ج. ۱۲:  $\frac{1+i}{1-i}$  ۲۵۷۲

سوال ج. ۱۳:  $\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$  ۲۵۷۳

سوال ج. ۱۴:  $(2+3i)(1-2i)$  ۲۵۷۴

۲۵۷۵

نظریہ اور مثالیں ۲۵۷۶

سوال ج. ۱۵: اگن خاکے کی مدد سے دکھائیں کہ سمتیات جمع کرنے کا متوازی الاضلاع قاعدہ بنی مخلوط اعداد جمع کرنے کا قاعدہ ہے۔ ۲۵۷۷

سوال ج. ۱۶: دکھائیں کہ دو مخلوط اعداد  $z_1$  اور  $z_2$  کے مجموعہ (حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) کا جوڑی دار وہی ہوگا جو ان اعداد کے جوڑی دار کا مجموعہ ۲۵۷۸

(حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) ہوگا۔ ۲۵۷۹

سوال ج. ۱۷: حقیقی عددی سروالے کثیر رکنیوں کے مخلوط جذر، مخلوط جوڑی دار جوڑیوں میں پائے جاتے ہیں۔ ۲۵۸۰

۱. اگر درج ذیل کثیر رکنی کے عددی سر  $a_0, \dots, a_n$  حقیقی ہوں تب سوال ج. ۱۶ کے نتیجہ کو وسعت دیتے ہوئے دکھائیں کہ  $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$  ۲۵۸۱

ہوگا۔ ۲۵۸۲

$$f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_0$$

ب. اگر کثیر رکنی  $f(z)$  کے عددی سر (جزوالف کی طرح) حقیقی ہوں اور مساوات  $f(z) = 0$  کا ایک جذر  $z$  ہو، دکھائیں کہ  $\bar{z}$  بھی اس مساوات ۲۵۸۳

کا جذر ہوگا۔ (اشارہ:  $f(z) = u + iv = 0$  لیں؛ یوں  $u$  اور  $v$  دونوں صفر ہوں گے؛ اب اس حقیقت کو بروئے کار لائیں کہ ۲۵۸۴

$$f(\bar{z}) = \overline{f(z)} = u - iv$$
 ۲۵۸۵

سوال ج. ۱۸: دکھائیں کہ  $|\bar{z}| = |z|$  ہوگا۔ ۲۵۸۶

سوال ج. ۱۹: اگر  $z$  اور  $\bar{z}$  برابر ہوں، مخلوط مستوی میں نقطہ  $z$  کے مقام کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ ۲۵۸۷

سوال ج. ۲۰: مخلوط عدد  $z$  کے حقیقی حصے کو  $\text{Re}(z)$  اور خیالی حصے کو  $\text{Im}(z)$  سے ظاہر کرتے ہوئے دکھائیں کہ درج ذیل تعلقات کو مخلوط اعداد ۲۵۸۸

$z_1, z_2$  اور  $z_3$  مطمئن کرتے ہیں۔ ۲۵۸۹

۱.  $z + \bar{z} = 2 \text{Re}(z)$  ۲۵۹۰

ب.  $z - \bar{z} = 2i \text{Im}(z)$  ۲۵۹۱

ج.  $|\text{Re}(z)| \leq |z|$  ۲۵۹۲

د.  $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2 \text{Re}(z_1 \bar{z}_2)$  ۲۵۹۳

ه.  $|z_1 + z_1| \leq |z_1| + |z_2|$  ۲۵۹۴

۲۵۷۸۵

مسئلہ ڈی موے ورا استعمال کر کے سوال ج. ۲۱ اور سوال ج. ۲۲ میں تکنیکی تعاملات کا اظہار  $\cos \theta$  اور  $\sin \theta$  کے روپ میں کریں۔

۲۵۷۸۶

سوال ج. ۲۱:  $\cos 4\theta$

۲۵۷۸۷

سوال ج. ۲۲:  $\sin 4\theta$

۲۵۷۸۸

۲۵۷۸۹

جذر

۲۵۷۹۰

سوال ج. ۲۳: عدد 1 کے تین کبھی جذر تلاش کریں۔

۲۵۷۹۱

سوال ج. ۲۴: عدد  $i$  کے دو جذر المربع تلاش کریں۔

۲۵۷۹۲

سوال ج. ۲۵: عدد  $-8i$  کے تین کبھی جذر تلاش کریں۔

۲۵۷۹۳

سوال ج. ۲۶: عدد 64 کے چھ چھٹے جذر تلاش کریں۔

۲۵۷۹۴

سوال ج. ۲۷: مساوات  $z^4 - 2z^2 + 4 = 0$  کے چار حل تلاش کریں۔

۲۵۷۹۵

سوال ج. ۲۸: مساوات  $z^6 + 2z^3 + 2 = 0$  کے چھ حل تلاش کریں۔

۲۵۷۹۶

سوال ج. ۲۹: مساوات  $x^4 + 4x^2 + 16 = 0$  کے تمام حل تلاش کریں۔

۲۵۷۹۷

سوال ج. ۳۰: مساوات  $x^4 + 1 = 0$  حل کریں۔

۲۵۷۹۸

۲۵۷۹۹

۲۵۸۰۰

## سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ

۲۵۸۰۲

۲۵۸۰۳ مکمل  $\int_a^b f(x) dx$  کی تخمینہ کا سمسن قاعدہ  $f$  کی ترسیم کو مکافی قوسوں سے تخمینہ دینے پر منحصر ہے۔

۲۵۸۰۳ شکل د. ۱ میں مکافی کے نیچے سایہ دار خطے کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۲۵۸۰۵ اس کلیہ کو سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ کہتے ہیں۔

۲۵۸۰۶ آئیں یہ کلیہ اخذ کریں۔ الجبر اسادہ رکھنے کی غرض سے شکل د. ۲ میں پیش کردہ نظام استعمال کیا جائے گا۔ مکافی کے نیچے رقبہ محور  $y$  کے مقام پر منحصر نہیں تاہم

۲۵۸۰۷ اس محور کا عمودی بیانیہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ مکافی کی مساوات  $y = Ax^2 + Bx + C$  روپ رکھتی ہے لہذا  $x = h$  تا  $x = -h$

۲۵۸۰۸ اس کے نیچے رقبہ درج ذیل ہوگا۔

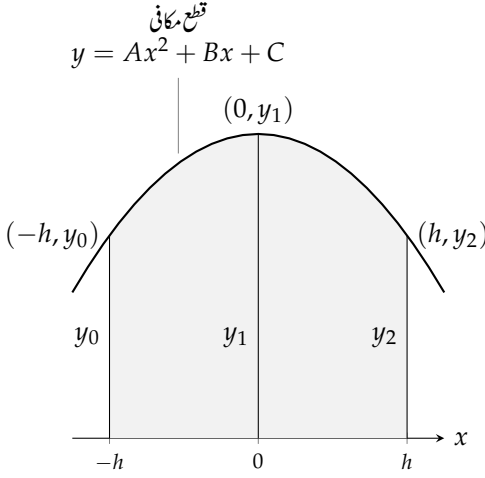
$$\begin{aligned} \text{رقبہ} &= \int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx = \left[ \frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx \right]_{-h}^h \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) \end{aligned}$$

۲۵۸۰۹ منحنی نقاط  $(-h, y_0)$ ،  $(0, y_1)$  اور  $(h, y_2)$  سے بھی گزرتی ہے لہذا درج ذیل بھی ہوگا۔

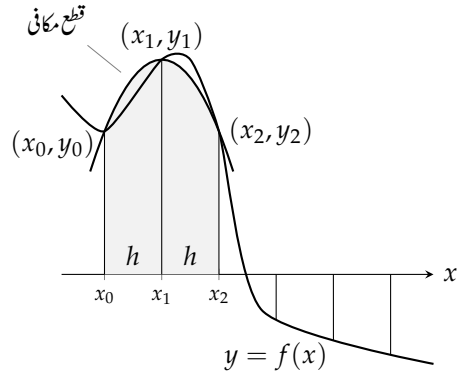
$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

Simson's one-third rule'

ضمیمہ د. سمن کا ایک تہائی کا قاعدہ



شکل د. ۲: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کے لئے  $-h$  تا  $h$  تکمیل لے کر  
 $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$  حاصل ہوگا۔



شکل د. ۱: سمن کا قاعدہ منحنی کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو قطع مکانی سے تخمینہ دیتا ہے۔

ان مساوات سے ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1 \end{aligned}$$

رقبے کی مساوات میں  $C$  اور  $2Ah^2$  کی قیمتیں ڈال کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}((y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1) = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$



## کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھویٹال کے پائیدار روپ

FQAN13

اس ضمیمہ میں قاعدہ لھویٹال (حصہ ۶، ۷، مسئلہ ۳، ۷) کے پائیدار روپ کی محدود صورت کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔

FQAN12

### قاعدہ لھویٹال (پائیدار روپ)

FQAN10

فرض کریں کھلے وقفہ  $(a, b)$  پر، جس میں نقطہ  $x_0$  پایا جاتا ہے، تعلقات  $f$  اور  $g$  دونوں قابل تفرق ہیں اور درج ذیل ہے۔

FQAN11

$$f(x_0) = g(x_0) = 0$$

مزید فرض کریں پورے  $(a, b)$  میں، ممکنہ طور پر ماسوائے نقطہ  $x_0$  کے، ہر نقطے پر  $g' \neq 0$  ہے۔ تب ذیل ہوگا، بشرطیکہ دائیں ہاتھ پر حد موجود ہو۔

FQAN14

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

قاعدہ لھویٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت پر منحصر ہے، جو ایسا اوسط قیمت مسئلہ ہے جو ایک کے بجائے دو تعلقات کے متعلق ہے۔ ہم

FQAN18

مسئلہ کوشی ثابت کرنے کے بعد دکھاتے ہیں اس سے قاعدہ لھویٹال کیسے اخذ ہوتا ہے۔

FQAN19

### کوشی کا اوسط قیمت مسئلہ

FQAN20

فرض کریں  $[a, b]$  پر تعلقات  $f$  اور  $g$  استمراری اور پورے  $(a, b)$  پر قابل تفرق ہیں، اور پورے  $(a, b)$  پر  $g' \neq 0$  ہے۔ تب

FQAN21

$(a, b)$  میں ایسا عدد  $c$  موجود ہوگا جس پر درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

FQAN22

$$(r) \quad \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

اس میں  $x = g(x)$  رکھنے سے مسئلہ اوسط قیمت کا سادہ روپ (حصہ ۲، ۴، مسئلہ ۴، ۴) حاصل ہوگا۔

FQAN23

F5A7F

کوشی کے اوسط قیمت مسئلے کا ثبوت

F5A7Q

ہم حصہ ۴.۲ کے مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق دہر کر رہے ہیں۔ اس کو استعمال کر کے ہم پہلے دکھاتے ہیں کہ  $g(a) \neq g(b)$  ہوگا۔ اگر  $g(b)$  اور

F5A7I

 $g(a)$  برابر ہوں تب  $a$  اور  $b$  کے بیچ کسی  $c$  پر مسئلہ اوسط قیمت درج ذیل دیتا

F5A7L

$$g'(c) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = 0$$

تاہم  $(a, b)$  میں  $g'(x) \neq 0$  ہے لہذا ایسا ممکن نہیں۔

F5A7A

اس کے بعد مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہم ذیل تفاعل پر کرتے ہیں۔

F5A7H

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} [g(x) - g(a)]$$

یہ تفاعل وہاں استمراری اور قابل تفرق ہے جہاں  $f$  اور  $g$  استمراری اور قابل تفرق ہیں، اور  $F(b) = F(a) = 0$  ہے۔ لہذا  $a$  اور  $b$  کے بیچ

F5A7O

ایسا عدد  $c$  موجود ہوگا جس پر  $F'(c) = 0$  ہوگا۔ تفاعلات  $f$  اور  $g$  کی صورت میں یہ حقیقت درج ذیل لکھی جاسکتی ہے

F5A7I

$$F'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} [g'(c)] = 0$$

جس سے ذیل لکھا جاسکتا ہے جو مساوات ۲ ہے۔

F5A7F

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

□

F5A7F

قاعدہ لھوپیٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت

F5A7F

ہم اول  $x \rightarrow x_0^+$  کی صورت میں مساوات کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہی طریقہ  $x \rightarrow x_0^-$  کے لئے بھی استعمال ہوگا، اور دونوں کو ملا کر نتیجہ حاصل ہوگا۔

F5A7Q

F5A7I

فرض کریں  $x_0$  کے دائیں جانب  $x$  پایا جاتا ہے۔ یوں  $g'(x) \neq 0$  ہوگا لہذا  $x_0$  سے لیکر  $x$  تک کے بند وقفے پر کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہوگا۔ اس سے  $x_0$  اور  $x$  کے بیچ ایسا عدد  $c$  حاصل ہوگا جس پر درج ذیل مطمئن ہوگا،

F5A7A

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$$

تاہم  $f(x_0) = g(x_0) = 0$  ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

F5A7H

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

جیسے جیسے  $x$  کی قیمت  $x_0$  کی قیمت کے قریب پہنچتی ہے، چونکہ  $c$  خود  $x$  اور  $x_0$  کے قریب پایا جاتا ہے لہذا  $c$  کی قیمت  $x_0$  کو پہنچے گی۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c \rightarrow x_0^+} \frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

یوں قاعدہ لھوپیٹال کا ثبوت اس صورت کے لئے مکمل ہوا جب  $x$  کی قیمت  $x_0$  کی قیمت تک اوپر سے پہنچتی ہو۔ جہاں  $x$  کی قیمت  $x_0$  کی قیمت تک نیچے سے پہنچتی ہو وہاں ہم  $x < x_0$  لے کر کوشش کے اوسط قیمت مسئلہ کا اطلاق وقفہ  $[x, x_0]$  پر کرتے ہوئے ثبوت حاصل کرتے ہیں۔

□



## کثیر استعمال حدود

۲۵۸۳۶

یہ ضمیمہ حصہ ۹.۲ کے جدول ۹.۲ میں پیش شدہ حد ۶۳۳ کی تصدیق کرتا ہے۔ ۲۵۸۳۷

ثبوت: ۴: اگر  $|x| < 1$  ہو تب  $\lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0$  ہو گا۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ہر  $\epsilon > 0$  کا مطابقتی اتنا بڑا عدد صحیح  $N$  موجود ہے جس سے بڑے تمام اعداد  $n$  کے لئے  $|x^n| < \epsilon$  ہو گا۔ چونکہ  $|x| < 1$  کی صورت میں  $\epsilon^{1/n} \rightarrow 1$  ہے، ایسا عدد صحیح موجود ہو گا جس کے لئے  $|x| < \epsilon^{1/N}$  ہو۔ دوسرے الفاظ میں درج ذیل ہو گا۔ ۲۵۸۳۸  
۲۵۸۳۹  
۲۵۸۴۰

$$(i) \quad |x^N| = |x|^N < \epsilon$$

یہ وہ عدد صحیح ہے جس کی ہمیں تلاش ہے چونکہ  $|x| < 1$  کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔ ۲۵۸۴۱

$$(r) \quad |x^n| < |x|^N \quad \text{تمام } n > N \text{ کے لئے}$$

مساوات ۱ اور مساوات ۲ ملا کر، تمام  $n > N$  کے لئے  $|x^n| < \epsilon$  حاصل ہو گا۔ یوں ثبوت مکمل ہوا۔ ۲۵۸۴۲

□

۲۵۸۴۳

ثبوت: ۵: کچھ بھیجی عدد  $x$  کے لئے  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$  ہو گا۔ درج ذیل فرض کرتے ہوئے ۲۵۸۴۴  
۲۵۸۴۵

$$a_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۲۵۸۴۶

$$\ln a_n = \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)$$

۲۵۸۵۷ ال ہوس پٹل کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے، ہم  $n$  کے لحاظ سے تفرق لے کر حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + x/n)}{1/n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{1+x/n}\right) \cdot \left(-\frac{x}{n^2}\right)}{-1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1 + x/n} = x\end{aligned}$$

۲۵۸۵۸ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\ln a_n \rightarrow x$$

۲۵۸۵۹ حصہ 11.1 کا مسئلہ 4 بروئے کار لاتے ہوئے اور  $f(x) = e^x$  لے کر درج ذیل اخذ ہوگا۔

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = a_n = e^{\ln a_n} \rightarrow e^x$$

□

۲۵۸۶۰

۲۵۸۶۱ ثبوت: کچھ بھی عدد  $x$  کے لئے  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$  ہوگا۔  
درج ذیل جانتے ہوئے

$$-\frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{x^n}{n!} \leq \frac{|x|^n}{n!}$$

۲۵۸۶۲ ہمیں صرف اتنا دکھانا ہے کہ  $|x|^n/n! \rightarrow 0$  ہوگا۔ اس کے بعد ہم مسئلہ ۱۱.1 کے برائے ترتیبات (حصہ 11.1 میں مسئلہ 2) استعمال کر کے  $x^n/n! = 0$  اخذ کر سکتے ہیں۔

۲۵۸۶۳ یہ دکھانے کی خاطر کہ  $|x|^n/n! \rightarrow 0$  ہے، سب سے پہلے ایسا عدد صحیح  $M > |x|$  منتخب کرنا ہوگا جو  $(|x|/M) < 1$  دے۔ یوں حد ۴ جو ہم ثابت کر چکے کے تحت  $0 \rightarrow (|x|/M)^n$  ہوگا۔ لہذا  $n > M$  قیمتوں تک اپنی توجہ محدود رکھ کر ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{|x|^n}{n!} &= \frac{|x|^n}{1 \cdot 2 \cdots M \cdot \underbrace{(M+1)(M+2) \cdots n}_{(n-M) \text{ جڑوں پر}} \\ &\leq \frac{|x|^n}{M! M^{n-M}} = \frac{|x|^n M^M}{M! M^n} = \frac{M^M}{M!} \left(\frac{|x|}{M}\right)^n\end{aligned}$$

۲۵۸۶۴ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$0 \leq \frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{M^M}{M!} \left(\frac{|x|}{M}\right)^n$$

۲۵۸۶۵ اب جیسے جیسے  $n$  کی قیمت بڑھتی ہے مستقل  $M^M/M!$  کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔ یوں مسئلہ ۱۱.1 کے تحت  $0 \rightarrow (|x|/M)^n$  کی وجہ سے  $0 \rightarrow |x|^n/n!$  ہوگا۔

□

۲۵۸۶۶

## جزیاتی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب

اس ضمیمہ میں درج ذیل جزئیاتی تقسیم کا قانون (حصہ ۱۱.۴، مساوات ۶) ثابت کیا جائے گا۔

$$(i) \quad A \times (B + C) = A \times B + A \times C$$

ثبوت۔

مساوات اثبات کرنے کی خاطر ہم  $A \times B$  کا خاکہ نئے انداز سے بناتے ہیں۔ ہم مشترک نقطہ  $O$  سے  $A$  اور  $B$  کھینچ کر مستوی  $M$ ، نقطہ  $O$  پر  $A$  کو قائمہ بناتے ہیں (شکل ز. ۱)۔ ہم  $M$  پر  $B$  کا قائمہ نقلیل لیتے ہیں جو سمتیہ  $B'$  ہوگا، اور جس کی لمبائی  $|B| \sin \theta$  ہوگی۔ ہم  $B'$  کو  $A$  کے گرد مثبت سمت میں  $90^\circ$  گھما کر سمتیہ  $B''$  حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں ہم  $B''$  کو  $A$  کی لمبائی سے ضرب دیتے ہیں۔ یوں حاصل سمتیہ  $|A||B''|$  درحقیقت  $A \times B$  کے برابر ہوگا، چونکہ اس کی بناؤٹ (شکل ز. ۱) یوں کی گئی کہ  $B''$  کا رخ وہی ہو جو  $A \times B$  کا رخ ہے اور ساتھ ہی درج ذیل بھی ہے۔

$$|A||B''| = |A||B'| = |A||B| \sin \theta = |A \times B|$$

اب درج ذیل میں سے ہر ایک عمل ایسے مثلث پر کرنے سے، جس کا مستوی  $A$  کو عمودی نہ ہو، ایک نیا مثلث پیدا ہوگا۔ اگر ہم ایسے مثلث سے شروع کریں جس کے اضلاع  $B$ ،  $C$ ، اور  $B + C$  ہوں (شکل ز. ۲) اور یہ تین اقدام لاگو کریں تو یک بعد دیگرے درج ذیل حاصل ہوگا۔

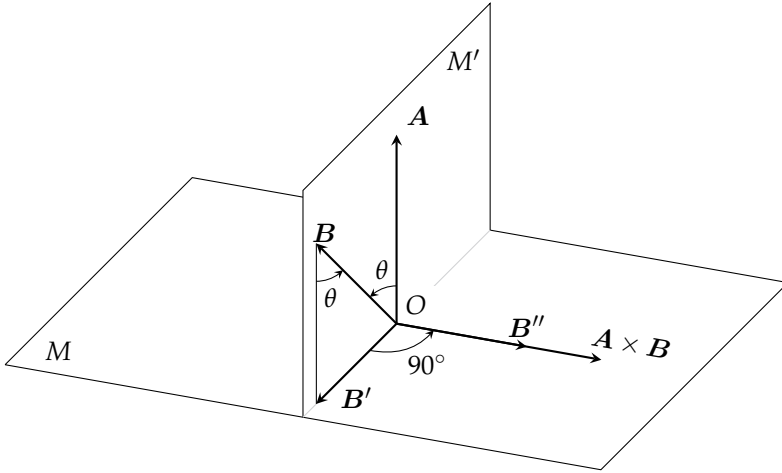
۱. ایک مثلث جس کے اضلاع  $B'$ ،  $C'$ ، اور  $(B + C)'$  ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

$$B' + C' = (B + C)'$$

۲. ایک مثلث جس کے اضلاع  $B''$ ،  $C''$ ، اور  $(B + C)''$  ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

$$B'' + C'' = (B + C)''$$

(جہاں سمتیات وہی ہیں جو شکل ز. ۱ میں دکھائے گئے ہیں۔)



شکل ز. ۱:  $A \times B = |A|B''$  ہوگا۔

۳. ایک مثلث جس کے اضلاع  $|A|B''$ ،  $|A|C''$ ، اور  $|A|(B+C)''$  ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

$$(۲) \quad |A|B'' + |A|C'' = |A|(B+C)''$$

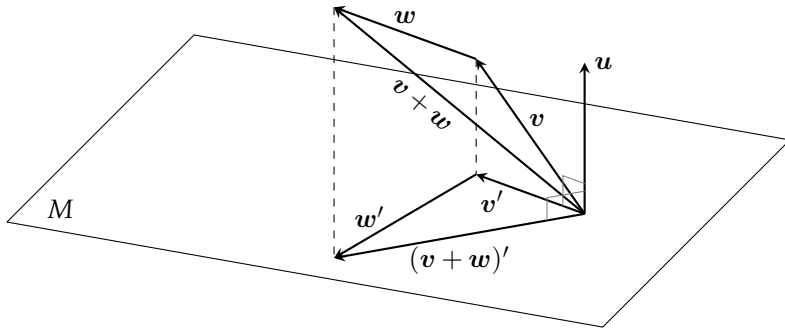
اب  $|A|B'' = A \times B$ ،  $|A|C'' = A \times C$ ، اور  $|A|(B+C)'' = A \times (B+C)$  ڈالنے سے مساوات ۲ درج ذیل دے گی

$$A \times B + A \times C = A \times (B+C)$$

جو وہ قانون ہے جس کا ثبوت درکار تھا۔

□





شکل ز. ۲: سمتیات  $v$ ،  $w$ ،  $v+w$  اور  $u$  کے عمودی مستوی پر ان کے تقابلیں۔



## مقاطع اور کریمر کا قاعدہ

اعداد کی مستطیل ترتیب:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

قالب۔ کہلاتا ہے۔ اس قالب میں دو صف اور تین قطاریں لہذا ہم  $A$  کو  $2 \times 3$  قالب یا  $3 \times 2$  قالب کہتے ہیں۔ ایک  $m$  با  $n$  قالب میں  $m$  صف

اور  $n$  قطاریوں گے، اور قالب کی  $i$  ویں صف اور  $j$  ویں قطار میں موجود  $a_{ij}$  (عدد) سے ظاہر کیا جائے گا۔ یوں درج ذیل قالب

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

کے ارکان درج ذیل لکھے جائیں گے۔

$$\begin{aligned} a_{11} &= 2, & a_{12} &= 1, & a_{13} &= 3, \\ a_{21} &= 1, & a_{22} &= 0, & a_{23} &= -2 \end{aligned}$$

جس قالب میں صفوں اور قطاروں کی تعداد برابر ہو **مربع قالب** کہلاتا ہے۔ مربع قالب جس میں صفوں کی تعداد اور قطاروں کی تعداد  $n$  ہو  $n$  رتی

قالب کہلاتا ہے۔

matrix<sup>۱</sup>  
element<sup>۲</sup>  
squarematrix<sup>۳</sup>  
matrixofordern<sup>۴</sup>

۲۵۸۹۸ ہر مکتب قالب  $A$  کے ساتھ ایک عدد وابستہ کیا جاتا ہے جو  $A$  کا مقطع کہلاتا اور ”مقطع  $A$ “ یا  $|a_{ij}|$  سے ظاہر کیا جاتا ہے (یہاں  $| |$  کی علامت مطلق قیمت کو ظاہر نہیں کرتی)۔ مقطع کی قیمت قالب  $A$  کے ارکان سے درج ذیل عمل کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یک رتبہ  $n = 1$  قالب اور دو رتبہ قالب  $n = 2$  کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے۔ ۲۵۸۹۹ ۲۵۹۰۰

$$(۱) \quad [a] \text{ مقطع} = a$$

$$(۲) \quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \text{ مقطع} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

۲۵۹۰۱ تین رتبہ قالب کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے

$$(۳) \quad A \text{ مقطع} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \text{ مقطع} = \begin{matrix} \pm a_{1i}a_{2j}a_{3k} \text{ روپ کے تمام} \\ \text{علامت دار حاصل ضرب کا مجموعہ} \end{matrix}$$

۲۵۹۰۲ جہاں  $i, j, k$  سے مراد  $1, 2, 3$  کی کسی ترتیب سے مرتبہ اجتماع ہے۔ ایسے  $6 = 3!$  مرتبہ اجتماعات ہیں لہذا مجموعے میں چھ جزو ہوں گے۔  
۲۵۹۰۳ جب مرتبہ اجتماعات کا اشاریہ جفت ہو، علامت مثبت ہوگی اور جب طاق ہو علامت منفی ہوگی۔

۲۵۹۰۴ تعریف: مرتبہ اجتماع کا اشاریہ

۲۵۹۰۵ اعداد  $1, 2, 3, \dots, n$  کی دی گئی مرتبہ اجتماع کو  $i_1, i_2, i_3, \dots, i_n$  سے ظاہر کریں۔ اس نظم میں  $i_1$  کے بعد آنے والے چند اعداد  $i_1$  سے چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ ایسے اعداد کی تعداد کو نظم میں  $i_1$  سے متعلق انعکاس کے تعداد کہتے ہیں۔ اسی طرح نظم میں تمام دیگر  $i$  سے متعلق انعکاس کی تعداد ہوگی، جو نظم میں اس مخصوص  $i$  کے بعد ان اعداد کی تعداد ہوگی جو اس مخصوص عدد سے چھوٹے ہوں۔ تمام اشاریوں کے انعکاس کی تعداد کا مجموعہ مرتبہ اجتماع کا اشاریہ کہلاتا ہے۔ ۲۵۹۰۶ ۲۵۹۰۸

□

۲۵۹۰۹

۲۵۹۱۰ مثال ج. ۱: عدد  $n = 5$  کی ایک مرتبہ اجتماع ذیل ہے

5 3 1 2 2

۲۵۹۱۱ جس میں پہلا رکن 5 ہے جس کے بعد آنے والے چاروں ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہذا 5 سے متعلق انعکاس کی تعداد 4 ہے؛ دوسرا رکن 3 ہے اور اس کے بعد آنے والے دو ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہذا 3 سے متعلق انعکاس کی تعداد 2 ہے؛ اگلا رکن 1 ہے جس کے بعد ایسا کوئی رکن نہیں آتا جو ایک سے چھوٹا ہو لہذا 1 سے متعلق انعکاس کی تعداد 0 ہے؛ اگلے دونوں ارکان سے متعلق انفرادی انعکاس کی تعداد 0 ہے؛ یوں اشاریہ  $4 + 2 = 6$  ہوگا۔ □ ۲۵۹۱۲ ۲۵۹۱۳

determinant<sup>۳</sup>  
number of inversions<sup>۱</sup>  
index<sup>۴</sup>

۲۵۹۱۲ اگلا جدول 3, 2, 1 کی مرتب اجتماعات، ہر مرتب اجتماع کا اشاریہ، اور مساوات ۳ کے مقطع میں علامت دار حاصل ضرب دیتا ہے۔

| مرتب اجتماع | اشاریہ | علامت دار حاصل ضرب    |
|-------------|--------|-----------------------|
| 1 2 3       | 0      | $+a_{11}a_{22}a_{33}$ |
| 1 3 2       | 1      | $-a_{11}a_{23}a_{32}$ |
| 2 1 3       | 1      | $-a_{12}a_{21}a_{33}$ |
| 2 3 1       | 2      | $+a_{12}a_{23}a_{31}$ |
| 3 1 2       | 2      | $+a_{13}a_{21}a_{32}$ |
| 3 2 1       | 3      | $-a_{13}a_{22}a_{31}$ |

(۴)

۲۵۹۱۵ ان چھ حاصل ضرب کا مجموعہ ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 & a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \\
 &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

(۵)

۲۵۹۱۶ درج ذیل کلیہ 3 با 3 مقطع کے حساب کو تین عدد 2 با 2 مقطع کے حساب میں تبدیل کرتا ہے۔

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

(۶)

۲۵۹۱۷ بعض حضرات 3 با 3 قالب کے مقطع میں پائے جانے والے چھ حاصل ضرب کو درج ذیل طریقہ کار سے معلوم کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{ccc}
 a_{11} & a_{12} & a_{13} \\
 a_{21} & a_{22} & a_{23} \\
 a_{31} & a_{32} & a_{33}
 \end{array}
 & \begin{array}{c}
 \begin{array}{ccc}
 \nearrow & \nearrow & \nearrow \\
 \searrow & \searrow & \searrow \\
 \nearrow & \nearrow & \nearrow \\
 \searrow & \searrow & \searrow
 \end{array}
 \end{array}
 & \begin{array}{c}
 - \\ - \\ - \\ + \\ + \\ +
 \end{array}
 \end{array}
 \Leftrightarrow \text{ان علامتوں کو تبدیل کریں}$$

(۷)

ان علامتوں کو تبدیل نہ کریں

اصاغر اور ہمزاد اجزائے ضربی

مساوات ۶ کے دائیں ہاتھ دور تہی مقاطع کو ان ارکان کے اصاغر<sup>۸</sup> (صغیر مقطع کی مختصر اصطلاح) کہتے ہیں جن سے انہیں ضرب کیا گیا ہے۔ یوں

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ اور } a_{12} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad a_{11} \text{ کا اصغر}$$

ہوگا، وغیرہ۔ قالب A سے وہ صف اور قطار خارج کرنے کے بعد، جس میں رکن  $a_{ij}$  پایا جاتا ہو، حاصل قالب کا مقطع  $a_{ij}$  کا اصغر ہوگا۔

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ سے } a_{22} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \text{ سے } a_{23} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

رکن  $a_{ij}$  کا ہمزاد جزو ضربی  $A_{ij}$  حاصل کرنے کے لئے  $a_{ij}$  کے اصغر کو  $(-1)^{i+j}$  سے ضرب دیں۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

جزو ضربی  $(-1)^{i+j}$  اصغر کی علامت اس صورت تبدیل کرتا ہے جب  $i + j$  طاق ہو۔ درج ذیل نقشہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔

$$\begin{array}{ccc} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{array}$$

اوپر بائیں کونے میں  $i = 1, j = 1$  ہے لہذا  $(-1)^{1+1} = +1$  ہے۔ اسی صف یا اسی قطار میں رہتے ہوئے اگلے خانے میں  $i$  یا  $j$  کیقیمت بڑھ کر 2 ہو جاتی ہے، تاہم  $i$  اور  $j$  دونوں کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی، اور یوں  $(-1)^{1+2} = -1$  حاصل ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسیایک صف یا کسی ایک قطار میں رہ کر چلتے ہوئے ہر قدم پر علامت  $+$  سے  $-$  یا  $-$  سے  $+$  ہوگی۔

ہم مساوات ۶ کو ہمزاد اجزائے ضربی کے روپ میں درج لکھ سکتے ہیں۔

$$(۸) \quad A^{\text{مقطع}} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

مثال ج. ۲: درج ذیل قالب کا مقطع تلاش کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

حل ۱: ہمزاد اجزائے ضربی حاصل کرتے ہیں۔

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix},$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

مقطع  $A$  معلوم کرنے کے لئے  $A$  کی پہلی صف کا ہر رکن اپنے ہمزاد جزو ضربی سے ضرب کر کے مجموعہ لیتے ہیں۔

$$A^{\text{مقطع}} = 2 \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 2(-1 + 6) - 1(3 + 4) + 3(9 + 2) = 10 - 7 + 33 = 36$$

حل ۲: ہم مساوات سے درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\begin{array}{ccc} & -6 & -12 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & -2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ & -2 & -4 & 27 \end{array}$$

ان علامتوں کو تبدیل کریں  $\Leftarrow$

ان علامتوں کو تبدیل نہ کریں  $\Leftarrow$

$$A^{\text{مقطع}} = -(-6) - (-12) - 3 + (-2) + (-4) + 27 = 36$$

□

دیگر قطار یا دیگر صف پر پھیلا نا

مکعب قالب کا مقطع کسی بھی صف یا قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کیا جاسکتا ہے۔

ہم مثال ج. ۲ میں مقطع کو تیسرے قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے حاصل کر سکتے تھے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

$$+3 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 3(9 + 2) + 2(6 - 2) + 1(-2 - 3) = 33 + 8 - 5 = 36$$

## مقطع کے مفید حقائق

**حقیقت ۱:** اگر دو صف (یا دو قطار) یکساں ہوں، مقطع صفر ہوگا۔

**حقیقت ۲:** دو صف (یا دو قطار) آپس میں بدلنے سے مقطع کی علامت تبدیل ہوگی۔

**حقیقت ۳:** ایک صف دوسری صف کے ساتھ جمع کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک قطار دوسری قطار کے ساتھ جمع کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔

ہم مثال ج. ۲ کے قالب میں دو صف آپس میں تبدیل کر کے مقطع تلاش کر کے دیکھتے ہیں۔

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & 27 & -2 & -4 & \\
 & & & \nearrow & \nearrow & \nearrow & \\
 2 & 1 & 3 & 2 & 1 & & \\
 & & & \searrow & \searrow & \searrow & \\
 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & & \\
 & & & \nearrow & \nearrow & \nearrow & \\
 3 & -1 & -2 & 3 & -1 & & \\
 & & & \searrow & \searrow & \searrow & \\
 & & & -12 & 3 & -6 & 
 \end{array}$$

$$-(27) - (-2) - (-4) + (-12) + (3) + (-6) = -36$$

آپ نے دیکھا کہ مقطع کی علامت تبدیل ہوئی۔

مثال ج. ۳: چھرتبی مقطع تلاش کریں۔

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

**حل:** ہم پہلی صف کو دوسے ضرب دے کر دوسری صف سے منفی کرتے ہیں، اور پہلی صف کو تیسری صف کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

ہم اب پہلی قطار کے اراکین کو ہمزاد اجزائے ضربی سے ضرب دے کر مقطع حاصل کرتے ہیں۔

$$D = \begin{vmatrix} 5 & -6 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 5(4 + 2) - (-6)(0 + 1) + 0 = 36$$



کریم کا قاعدہ

۲۵۹۵۲

اگر نظام

۲۵۹۵۳

(۹)

$$a_{11}x + a_{12}y = b_1$$

$$a_{21}x + a_{22}y = b_2$$

کا مقطع صفر ہو

۲۵۹۵۵

$$D = A \text{ مقطع} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$$

تب نظام کا یا کوئی حل موجود نہیں ہوگا اور یا اس کے لامتناہی حل موجود ہوں گے۔ درج ذیل نظام

۲۵۹۵۶

$$x + y = 0$$

$$2x + 2y = 0$$

جس کا مقطع صفر ہے

۲۵۹۵۷

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 2 = 0$$

کے لامتناہی حل موجود ہیں۔ ہم کسی بھی دیے گئے  $y$  کے لئے مطابقتی  $x$  تلاش کر سکتے ہیں۔ درج ذیل نظام

۲۵۹۵۸

$$x + y = 0$$

$$2x + 2y = 2$$

کا کوئی حل موجود نہیں۔ اگر  $x + y = 0$  ہو تب  $2x + 2y = 2(x + y)$  کسی صورت 2 کے برابر نہیں ہو سکتا۔

۲۵۹۵۹

سوالات

۲۵۹۶۰

۲۵۹۶۱

مقطع کی قیمت تلاش کریں

۲۵۹۶۲

درج ذیل مقطع تلاش کریں۔

۲۵۹۶۳

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ح. ۱:}$$

۲۵۹۶۳

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۲:} \quad ۲۵۹۹۵$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۳:} \quad ۲۵۹۹۶$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۴:} \quad ۲۵۹۹۷$$

۲۵۹۹۸

درج ذیل مقطع (i) تیسری صف اور (ب) دوسری قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کریں۔ ۲۵۹۹۹

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۵:} \quad ۲۵۹۷۰$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۶:} \quad ۲۵۹۷۱$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۷:} \quad ۲۵۹۷۲$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۸:} \quad ۲۵۹۷۳$$

۲۵۹۷۴

نظام کی مساوات ۲۵۹۷۵

کریمر کا قاعدہ استعمال کر کے درج ذیل نظام کی مساوات حل کریں۔ ۲۵۹۷۶

سوال ج. ٩: ٢٥٩٤٤

$$\begin{aligned}x + 8y &= 4 \\ 3x - y &= -13\end{aligned}$$

سوال ج. ١٠: ٢٥٩٤٨

$$\begin{aligned}2x + 3y &= 5 \\ 3x - y &= 2\end{aligned}$$

سوال ج. ١١: ٢٥٩٤٩

$$\begin{aligned}4x - 3y &= 6 \\ 3x - 2y &= 5\end{aligned}$$

سوال ج. ١٢: ٢٥٩٩٠

$$\begin{aligned}x + y + z &= 2 \\ 2x - y + z &= 0 \\ x + 2y - z &= 4\end{aligned}$$

سوال ج. ١٣: ٢٥٩٩١

$$\begin{aligned}2x + y - z &= 2 \\ x - y + z &= 7 \\ 2x + 2y + z &= 4\end{aligned}$$

سوال ج. ١٤: ٢٥٩٩٢

$$\begin{aligned}2x - 4y &= 6 \\ x + y + z &= 1 \\ 5y + 7z &= 10\end{aligned}$$

سوال ج. ١٥: ٢٥٩٩٣

$$\begin{aligned}x - z &= 3 \\ 2y - 2z &= 2 \\ 2x + z &= 3\end{aligned}$$

سوال ج. ۱۶: ۲۵۹۸۳

$$\begin{aligned}
 x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 2 \\
 x_1 - x_2 + x_3 + x_4 &= -1 \\
 x_1 + x_2 + x_3 - x_4 &= 2 \\
 x_1 + x_3 + x_4 &= -1
 \end{aligned}$$

۲۵۹۸۵

نظریہ اور مثال

۲۵۹۸۶

سوال ج. ۱۷: درج ذیل نظام کے لئے  $h$  اور  $k$  کی ایسی قیمتیں تلاش کریں کہ نظام (i) کے حلول کی تعداد لا متناہی ہو، (ب) کا کوئی حل نہ ہو۔ ۲۵۹۸۷

$$\begin{aligned}
 2x + hy &= 8 \\
 x + 3y &= k
 \end{aligned}$$

سوال ج. ۱۸: متغیر  $x$  کی کس قیمت پر درج ذیل ہو گا۔ ۲۵۹۸۸

$$\begin{vmatrix} x & x & 1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & 7 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

سوال ج. ۱۹: فرض کریں  $u$ ،  $v$  اور  $w$  متغیر  $x$  کے تفاعل اور دوسرے قابل تفرق ہیں، اور  $au + bv + cw = 0$  کو مطمئن کرتے ہیں، جہاں  $a$ ،  $b$  اور  $c$  مستقل ہیں جو ایک ساتھ صفر نہیں ہو سکتے۔ درج ذیل دکھائیں۔ ۲۵۹۸۹

$$\begin{vmatrix} u & v & w \\ u' & v' & w' \\ u'' & v'' & w'' \end{vmatrix} = 0$$

سوال ج. ۲۰: جزوی کسر درج ذیل حاصل تقسیم ۲۵۹۹۱

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)}$$

کا جزوی کسری پھیلاؤ تلاش کرنا  $C$  اور  $D$  کی ایسی قیمت تلاش کرنے کے مترادف ہے کہ تمام  $x$  کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔ ۲۵۹۹۲

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)} = \frac{C}{x - r_1} + \frac{D}{x - r_2}$$

۲۵۹۹۳ ا. خطی مساوات کا ایسا نظام تلاش کریں جس سے  $C$  اور  $D$  کی قیمتیں حاصل ہوں۔

۲۵۹۹۴ ب. کن شرائط کے تحت جزو (۱) میں نظام کا حل ملتا ہوگا؟ یعنی نظام کے عددی سروں کے قالب کا مقطع کب صفر نہیں ہوگا؟

۲۵۹۹۵

۲۵۹۹۶



## مسئلہ یولر اور مسئلہ بڑھوتری

اس ضمیمہ میں مسئلہ یولر (حصہ 12.3، مسئلہ 2) اور دو متغیرات کا مسئلہ بڑھوتری (حصہ 12.4، مسئلہ 3) اخذ کیے جائیں گے۔ یولر نے ۱۷۳۴ء میں مسئلہ بیان کیا۔

### مسئلہ یولر

اگر  $f(x, y)$  اور اس کے جزوی تفرق  $f_x, f_y, f_{xy}$  اور  $f_{yx}$  ایک ایسے پورے کھلے خطے میں معین ہوں جس میں نقطہ  $(a, b)$  پایا جاتا ہو اور  $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$  ہوگا۔

ثبوت: اوسط قیمت مسئلے (حصہ 3.2، مسئلہ 4) کو چار مرتبہ لاگو کر کے  $f_{xy}(a, b)$  اور  $f_{yx}(a, b)$  کی برابری ثابت کی جاسکتی ہے۔ فرض کریں  $xy$  میں مستطیل  $R$  کے اندرون میں نقطہ  $(a, b)$  پایا جاتا ہے اور مستطیل  $R$  میں  $f, f_x, f_y, f_{xy}$  اور  $f_{yx}$  معین ہیں۔ ہم ایسے اعداد  $h$  اور  $k$  لیتے ہیں کہ نقطہ  $(a + h, b + k)$  بھی مستطیل  $R$  میں پایا جاتا ہو، اور درج ذیل فرق پر غور کرتے ہیں

$$(1) \quad \Delta = F(a + h) - F(a)$$

جہاں درج ذیل مراد ہے۔

$$(2) \quad F(x) = f(x, b + k) - f(x, b)$$

ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق  $F$  پر کرتے ہیں (جو قابل تفرق ہونے کی وجہ سے استراری ہے)۔ یوں مساوات درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$(3) \quad \Delta = hF'(c_1)$$

جہاں  $c_1$  اعداد  $a$  اور  $a + h$  کے بیچ ہوگا۔ مساوات ۲ سے

$$F'(x) = f_x(x, b + k) - f_x(x, b)$$

۳۱۰۰۱ لکھا جاسکتا ہے لہذا مساوات ۳ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۴) \quad \Delta = h[f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b)]$$

۳۱۰۰۲ اب ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق  $g(y) = f_x(c_1, y)$  پر کر کے

$$g(b+k) - g(b) = kg'(d_1)$$

یا ۳۱۰۰۳

$$f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b) = kf_{xy}(c_1, d_1)$$

۳۱۰۰۴ حاصل کرتے ہیں جہاں  $d_1$  اعداد  $b$  اور  $b+k$  کے بیچ ہوگا۔ اس کو مساوات ۴ میں ڈال کر درج ذیل حاصل ہوگا

$$(۵) \quad \Delta = hkf_{xy}(c_1, d_1)$$

۳۱۰۰۵ جہاں  $(c_1, d_1)$  مستطیل  $R'$  میں، جس کے راس  $(a, b)$ ،  $(a+h, b)$ ،  $(a+h, b+k)$  اور  $(a, b+k)$  ہیں، کوئی نقطہ ہے (شکل A13 دیکھیں)۔ ۳۱۰۰۶

۳۱۰۰۷ مساوات ۲ سے مساوات ۱ میں پُر کرنے سے ذیل حاصل ہوگا

$$(۶) \quad \begin{aligned} \Delta &= f(a+h, b+k) - f(a+h, b) - f(a, b+k) + f(a, b) \\ &= [f(a+h, b+k) - f(a, b+k)] - [f(a+h, b) - f(a, b)] \\ &= \phi(b+k) - \phi(b) \end{aligned}$$

۳۱۰۰۸ جہاں  $\phi$  سے مراد ذیل ہے۔

$$(۷) \quad \phi(y) = f(a+h, y) - f(a, y)$$

۳۱۰۰۹ اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق مساوات ۶ پر کر کے ذیل حاصل ہوگا

$$(۸) \quad \Delta = k\phi'(d_2)$$

۳۱۰۰۰ جہاں  $d_2$  اعداد  $b$  اور  $b+k$  کے بیچ ہوگا۔ مساوات ۷ سے ذیل ہوگا۔

$$(۹) \quad \phi'(y) = f_y(a+h, y) - f_y(a, y)$$

۳۱۰۰۱ مساوات ۹ سے مساوات ۸ میں پُر کر کے ذیل ملتا ہے۔

$$\Delta = k[f_y(a+h, d_2) - f_y(a, d_2)]$$

۳۱۰۰۲ آخر میں ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق توسیع میں بند عبارت پر کر کے ذیل حاصل کرتے ہیں

$$(۱۰) \quad \Delta = hkf_{yx}(c_2, d_2)$$



۲۶۰۲۳ جہاں  $c_2$  اعداد  $a$  اور  $h$  کے بیچ ہوگا۔

۲۶۰۲۴ مساوات ۱۵ اور مساوات ۱۰ اہل کردہ ذیل دیتی ہیں

$$(11) \quad f_{xy}(c_1, d_1) = f_{yx}(c_2, d_2)$$

۲۶۰۲۵ جہاں  $(c_1, d_1)$  اور  $(c_2, d_2)$  دونوں مستطیل  $R'$  (شکل A13) میں پائے جاتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کہتی ہے کہ  $f_{xy}$  کی  $(c_1, d_1)$

۲۶۰۲۶ پر قیمت  $f_{yx}$  کی  $(c_2, d_2)$  پر قیمت کے برابر ہے۔ اگرچہ اظہار یہ وہ نتیجہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں تاہم اعداد  $h$  اور  $k$  کو ہم جتنا چاہیں

۲۶۰۲۷ چھوٹا کر سکتے ہیں۔ چونکہ  $(a, b)$  پر  $f_{xy}$  اور  $f_{yx}$  دونوں استمراری ہیں لہذا  $f_{xy}(c_1, d_1) = f_{xy}(a, b) + \epsilon_1$  اور

۲۶۰۲۸  $f_{yx}(c_2, d_2) = f_{yx}(a, b) + \epsilon_2$  جہاں  $h \rightarrow 0$  اور  $k \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1 \rightarrow 0$  اور  $\epsilon_2 \rightarrow 0$

۲۶۰۲۹ ہوگا۔ یوں  $h \rightarrow 0$  اور  $k \rightarrow 0$  کرنے سے  $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$  ہوگا۔

□

۲۶۰۳۱ ہم  $f_{xy}(a, b)$  اور  $f_{yx}(a, b)$  کی برابری کا ثبوت کمزور قیاس کرتے ہوئے دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اتنا کافی ہے کہ  $f$ ،  $f_x$  اور  $f_y$

۲۶۰۳۲ مستطیل  $R$  میں موجود ہوں اور  $(a, b)$  پر  $f_{xy}$  استمراری ہو۔ ایسی صورت میں  $(a, b)$  پر  $f_{yx}$  موجود ہوگا اور اس نقطے پر  $f_{xy}$  کے برابر ہوگا۔

۲۶۰۳۳ دو متغیرات کے تفاعلات کا مسئلہ بدھوتری

۲۶۰۳۴ فرض کریں پورے کھلے خطہ  $R$  میں، جس میں نقطہ  $(x_0, y_0)$  پایا جاتا ہے،  $z = f(x, y)$  کے یک رتبی جزوی تفرق معین ہیں، اور نقطہ

۲۶۰۳۵  $(x_0, y_0)$  پر  $f_x$  اور  $f_y$  استمراری ہیں۔ ایسی صورت میں  $R$  میں رہ کر نقطہ  $(x_0, y_0)$  سے  $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$  منتقل ہونے پر

۲۶۰۳۶  $f$  کی قیمت میں تبدیلی  $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$  درج ذیل روپ کی مساوات مطمئن کرتی ہے

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

۲۶۰۳۷ جہاں  $\Delta y \rightarrow 0$ ،  $\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ،  $\epsilon_2 \rightarrow 0$  ہوگا۔

۲۶۰۳۸ ثبوت: ہم  $R$  کے اندر مستطیل  $T$ ، جس کا مرکز  $A(x_0, y_0)$  پر ہے، استعمال کرتے ہیں، اور ہم فرض کرتے ہیں کہ  $\Delta x$  اور  $\Delta y$  کی لمبائیاں

۲۶۰۳۹ اتنی چھوٹی ہیں کہ  $A$  کو  $B(x_0 + \Delta x, y_0)$  سے ملانے والا لکیری قطع اور  $B$  کو  $C(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$  سے ملانے والا لکیری قطع

۲۶۰۴۰  $T$  کے اندر پائے جاتے ہیں (شکل A14)۔

۲۶۰۴۱ ہم  $\Delta z$  کو دو بدھوتریوں کا مجموعہ  $\Delta z = \Delta z_1 + \Delta z_2$  تصور کر سکتے ہیں جہاں  $A$  سے  $B$  منتقل ہونے پر  $f$  کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے

$$\Delta z_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$$

۲۶۰۴۲ اور  $B$  سے  $C$  انتقال کے دوران  $f$  کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے (شکل A15)۔

$$\Delta z_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)$$

۲۶۰۴۳ متغیر  $x$  کی قیمتوں کے اس بند وقفے پر جو  $x_0$  کو  $x_0 + \Delta x$  سے ملاتی ہیں،  $F(x) = f(x, x_0)$  متغیر  $x$  کا قابل تفرق (لہذا استمراری)

۲۶۰۴۴ تفاعل ہوگا، اور اس تفاعل کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$F'(x) = f_x(x, y_0)$$

۲۱۰۳۶ اوسط قیمت مسئلہ (حصہ 3.2، مسئلہ 4) کے تحت  $x_0$  اور  $x_0 + \Delta x$  کے بیچ  $x$  کی ایک قیمت  $c$  ایسی ہوگی جس پر

$$F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = F'(c)\Delta x$$

۲۱۰۳۷ یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = f_x(c, y_0)\Delta x$$

۲۱۰۳۸ یا

$$(۱۲) \quad \Delta z_1 = f_x(c, y_0)\Delta x$$

۲۱۰۳۹ مطمئن ہوگا۔

۲۱۰۴۰ اسی طرح  $y_0$  اور  $y_0 + \Delta y$  کو ملانے والے  $y$  کے بند لکیری قطعہ پر  $G(y) = f(x_0 + \Delta x, y)$  متغیر  $y$  کا قابل تفرق (لہذا  
۲۱۰۴۱ استمراری) تفاعل ہوگا، جس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$G'(y) = f_y(x_0 + \Delta x, y)$$

۲۱۰۴۲ یوں  $y_0$  اور  $y_0 + \Delta y$  کے بیچ  $y$  کی ایک قیمت  $d$  ایسی ہوگی جس پر

$$G(y_0 + \Delta y) - G(y_0) = G'(d)\Delta y$$

۲۱۰۴۳ یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y$$

۲۱۰۴۴ یا

$$(۱۳) \quad \Delta z_2 = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y$$

۲۱۰۴۵ مطمئن ہوگا۔

۲۱۰۴۶ اب  $\Delta x \rightarrow 0$  اور  $\Delta y \rightarrow 0$  کرنے سے  $x_0 \rightarrow c$  اور  $y_0 \rightarrow d$  ہوگا۔ یوں، چونکہ  $(x_0, y_0)$  پر  $f_x$  اور  $f_y$  استمراری  
۲۱۰۴۷ ہیں، لہذا  $\Delta x \rightarrow 0$  اور  $\Delta y \rightarrow 0$  کرنے پر درج ذیل دونوں مقادیر صفر کو پہنچتی ہیں۔

$$(۱۴) \quad \begin{aligned} \epsilon_1 &= f_x(c, y_0) - f_x(x_0, y_0) \\ \epsilon_2 &= f_y(x_0 + \Delta x, d) - f_y(x_0, y_0) \end{aligned}$$

۲۱۰۴۸ آخر میں درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} \Delta z &= \Delta z_1 + \Delta z_2 \\ &= f_x(c, y_0)\Delta x + f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y && \text{مساوات ۱۲ اور مساوات ۱۳ سے} \\ &= [f_x(x_0, y_0) + \epsilon_1]\Delta x + [f_y(x_0, y_0) + \epsilon_2]\Delta y && \text{مساوات ۱۴ سے} \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y \end{aligned}$$

جہاں  $\Delta x \rightarrow 0$  اور  $\Delta y \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1 \rightarrow 0$  اور  $\epsilon_2 \rightarrow 0$  ہوں گے۔ یوں ثبوت مکمل ہوا۔ ۳۶۰۵۹

□

۳۶۰۶۰

اسی طرح کے نتائج متناہی تعداد کے غیر تابع متغیرات کے ہر تفاعل کے لئے مطمئن ہوتے ہیں۔ فرض کریں کھلے خطہ پر، جس میں نقطہ  $(x_0, y_0, z_0)$  پلٹا جاتا ہے، درج ذیل کے یک رتبی جزوی تفرق معین ہیں، ۳۶۰۶۱

$$w = f(x, y, z)$$

اور  $(x_0, y_0)$  پر  $f_x$ ،  $f_y$ ، اور  $f_z$  استمراری ہیں۔ تب درج ذیل ہوگا ۳۶۰۶۲

$$(15) \quad \begin{aligned} \Delta w &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0) \\ &= f_x \Delta x + f_y \Delta y + f_z \Delta z + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y + \epsilon_3 \Delta z \end{aligned}$$

جہاں  $\Delta z \rightarrow 0$ ،  $\Delta y \rightarrow 0$ ،  $\Delta x \rightarrow 0$  کرنے سے  $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ،  $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ،  $\epsilon_3 \rightarrow 0$  ہوگا۔ ۳۶۰۶۳

اس کلیہ میں تفرق  $f_x$ ،  $f_y$ ،  $f_z$  نقطہ  $(x_0, y_0, z_0)$  پر حاصل کیے جائیں گے۔ ۳۶۰۶۵

مساوات ۱۵ میں پیش نتیجے کا ثبوت،  $\Delta w$  کو درج ذیل تین بڑھوتریوں کا مجموعہ تصور کر کے ۳۶۰۶۶

$$(16) \quad \Delta w_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)$$

$$(17) \quad \Delta w_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0) - f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0)$$

$$(18) \quad \Delta w_3 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0)$$

ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ اوسط قیمت مسئلے کے اطلاق سے حاصل ہوگا۔ ہر ایک جزوی بڑھوتری  $\Delta w_1$ ،  $\Delta w_2$ ،  $\Delta w_3$  میں دو محدود مستقل جبکہ ایک ۳۶۰۶۷

متغیر رہے۔ مثال کے طور پر، مساوات ۱۷ میں  $y$  متغیر ہے جبکہ  $x$  کی قیمت مستقلاً  $x_0 + \Delta x$  اور  $z$  کی قیمت مستقلاً  $z_0 + \Delta z$  رہتی ہے۔ چونکہ ۳۶۰۶۸

$f(x_0 + \Delta x, y, z_0)$  متغیر  $y$  کا استمراری تفاعل ہے اور اس کا تفرق  $f_y$  ہے لہذا اس پر مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہوگا، اور یوں  $y_0$  اور ۳۶۰۶۹

$y_0 + \Delta y$  کے تھک کی نقطہ  $y_1$  پر درج ذیل ہوگا۔ ۳۶۰۷۰

$$\Delta w_2 = f_y(x_0 + \Delta x, y_1, z_0) \Delta y$$



ضمیمہ ی

۳۶۰۷۱

تکملات کا مختصر جدول

۳۶۰۷۲

$$\begin{aligned} (i) \quad & \int u \, dv = uv - \int v \, du \\ (r) \quad & \int a^u \, du = \frac{a^u}{\ln a} + C, \quad a \neq 1, \quad a > 0 \\ (r) \quad & \int \cos u \, du = \sin u + C \\ (r) \quad & \int \sin u \, du = -\cos u + C \\ (s) \quad & \int (ax + b)^n \, dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a(n+1)} + C, \quad n \neq -1 \end{aligned}$$

۳۶۰۷۳

$$\begin{aligned} (v) \quad & \int (ax + b)^{-1} \, dx = \frac{1}{a} \ln |ax + b| + C \\ (z) \quad & \int x(ax + b)^n \, dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a^2} \left[ \frac{ax + b}{n+2} - \frac{b}{n+1} \right] + C, \quad n \neq -1, -2 \\ (\lambda) \quad & \int x(ax + b)^{-1} \, dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln |ax + b| + C \\ (q) \quad & \int x(ax + b)^{-2} \, dx = \frac{1}{a^2} \left[ \ln |ax + b| + \frac{b}{ax + b} \right] + C \\ (i.) \quad & \int \frac{dx}{x(ax + b)} = \frac{1}{b} \ln \left| \frac{x}{ax + b} \right| + C \end{aligned}$$

۲۱۰۷۲

$$(۱۱) \quad \int (\sqrt{ax+b})^n dx = \frac{2}{a} \frac{(\sqrt{ax+b})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

$$(۱۲) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x} dx = 2\sqrt{ax+b} + b \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}}$$

۲۱۰۷۳

$$(۱۳) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C$$

$$(۱۴) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{ax+b}}{x} + \frac{a}{2} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

$$(۱۵) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

۲۱۰۷۴

$$(۱۶) \quad \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(۱۷) \quad \int \frac{dx}{(a^2+x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2+x^2)} + \frac{1}{2a^3} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(۱۸) \quad \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$(۱۹) \quad \int \frac{dx}{(a^2-x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2-x^2)} + \frac{1}{4a^3} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$(۲۰) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \sinh^{-1} \frac{x}{a} + C = \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

۲۱۰۷۵

$$(۲۱) \quad \int \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$(۲۲) \quad \int x^2 \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{x}{8} (a^2+2x^2) \sqrt{a^2+x^2} - \frac{a^4}{8} \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$(۲۳) \quad \int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2+x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2+x^2}}{x} \right| + C$$

$$(۲۴) \quad \int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x^2} dx = \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) - \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} + C$$

$$(r\delta) \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx = -\frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + \frac{x\sqrt{a^2 + x^2}}{2} + C$$

$$(r\epsilon) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right| + C$$

$$(r\zeta) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a^2 x} + C$$

$$(r\eta) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(r\theta) \quad \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(r\bullet) \quad \int x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{a^4}{8} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{8} x \sqrt{a^2 - x^2} (a^2 - 2x^2) + C$$

$$(r1) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 - x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right| + C$$

$$(r2) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^2} dx = -\sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} + C$$

$$(r3) \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$(r4) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right| + C$$

$$(r5) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a^2 x} + C$$

$$(r\gamma) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \cosh^{-1} \frac{x}{a} + C = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$(۳۷) \int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

(۳۸)

$$\int (\sqrt{x^2 - a^2})^n dx = \frac{x(\sqrt{x^2 - a^2})^n}{n+1} - \frac{na^2}{n+1} \int (\sqrt{x^2 - a^2})^{n-2} dx, \quad n \neq -1$$

$$(۳۹) \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 - a^2})^n} = \frac{x(\sqrt{x^2 - a^2})^{2-n}}{(2-n)a^2} - \frac{n-3}{(n-2)a^2} \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 - a^2})^{n-2}}, \quad n \neq 2$$

(۴۰)

$$\int x(\sqrt{x^2 - a^2})^n dx = \frac{(\sqrt{x^2 - a^2})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

$$(۴۱) \int x^2 \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{8} (2x^2 - a^2) \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^4}{8} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$(۴۲) \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} dx = \sqrt{x^2 - a^2} - a \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| + C$$

$$(۴۳) \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^2} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| - \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} + C$$

$$(۴۴) \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} + C$$

۴۴۸۸

$$(۴۵) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| + C = \frac{1}{a} \cos^{-1} \left| \frac{a}{x} \right| + C$$

$$(۴۶) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a^2 x} + C$$

$$(۴۷) \int \frac{dx}{\sqrt{2ax - x^2}} = \sin^{-1} \left( \frac{x-a}{a} \right) + C$$

(۴۸)

$$\int \sqrt{2ax - x^2} dx = \frac{x-a}{2} \sqrt{2ax - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \left( \frac{x-a}{a} \right) + C$$

(۴۹)

$$\int (\sqrt{2ax - x^2})^n dx = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax - x^2})^n}{n+1} + \frac{na^2}{n+1} \int (\sqrt{2ax - x^2})^{n-2} dx$$

(۵۰)

$$\int \frac{dx}{(\sqrt{2ax - x^2})^n} = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax - x^2})^{2-n}}{(n-2)a^2} + \frac{n-3}{(n-2)a^2} \int \frac{dx}{(\sqrt{2ax - x^2})^{n-2}}$$



$$(51) \quad \int x\sqrt{2ax-x^2} \, dx = \frac{(x+a)(2x-3a)\sqrt{2ax-x^2}}{6} + \frac{a^3}{2} \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(52) \quad \int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x} \, dx = \sqrt{2ax-x^2} + a \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(53) \quad \int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x^2} \, dx = -2\sqrt{\frac{2a-x}{x}} - \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(54) \quad \int \frac{x \, dx}{\sqrt{2ax-x^2}} = a \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) - \sqrt{2ax-x^2} + C$$

$$(55) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{2ax-x^2}} = -\frac{1}{a} \sqrt{\frac{2a-x}{x}} + C$$

$$(56) \quad \int \sin ax \, dx = -\frac{1}{a} \cos ax + C$$

$$(57) \quad \int \cos ax \, dx = \frac{1}{a} \sin ax + C$$

$$(58) \quad \int \sin^2 ax \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$(59) \quad \int \cos^2 ax \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$(60) \quad \int \sin^n ax \, dx = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} ax \, dx$$

$$(61) \quad \int \cos^n ax \, dx = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax \, dx$$

$$\int \sin ax \cos bx \, dx = -\frac{\cos(a+b)x}{2(a+b)} - \frac{\cos(a-b)x}{2(a-b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(62) \quad \int \sin ax \sin bx \, dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$\int \cos ax \cos bx \, dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} + \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(63) \quad \int \sin ax \cos ax \, dx = -\frac{\cos 2ax}{4a} + C$$

$$(64) \quad \int \sin^n ax \cos ax \, dx = \frac{\sin^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

۲۱۰۸۳

$$(۶۵) \quad \int \frac{\cos ax}{\sin ax} dx = \frac{1}{a} \ln |\sin ax| + C$$

$$(۶۶) \quad \int \cos^n ax \sin ax dx = -\frac{\cos^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

$$(۶۷) \quad \int \frac{\sin ax}{\cos ax} dx = -\frac{1}{a} \ln |\cos ax| + C$$

۲۱۰۸۵

$$(۶۸) \quad \int \sin^n ax \cos^m ax dx = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos^{m+1} ax}{a(m+n)} \\ + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} ax \cos^m ax dx, \quad n \neq -m \quad (\sin^n ax \text{ تخفیف})$$

۲۱۰۸۶

$$(۶۹) \quad \int \sin^n ax \cos^m ax dx = \frac{\sin^{n+1} ax \cos^{m-1} ax}{a(m+n)} \\ + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n ax \cos^{m-2} ax dx, \quad m \neq -n \quad (\cos^m ax \text{ تخفیف})$$

۲۱۰۸۷

(۷۰)

$$\int \frac{dx}{b+c \sin ax} = \frac{-2}{a\sqrt{b^2-c^2}} \tan^{-1} \left[ \sqrt{\frac{b-c}{b+c}} \tan \left( \frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2} \right) \right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(۷۱)

$$\int \frac{dx}{b+c \sin ax} = \frac{-1}{a\sqrt{c^2-b^2}} \ln \left| \frac{c+b \sin ax + \sqrt{c^2-b^2} \cos ax}{b+c \sin ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(۷۲)

$$\int \frac{dx}{1+\sin ax} = -\frac{1}{a} \tan \left( \frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2} \right) + C$$

(۷۳)

$$\int \frac{dx}{1-\sin ax} = \frac{1}{a} \tan \left( \frac{\pi}{4} + \frac{ax}{2} \right) + C$$

(۷۴)

$$\int \frac{dx}{b+c \cos ax} = \frac{2}{a\sqrt{b^2-c^2}} \tan^{-1} \left[ \sqrt{\frac{b-c}{b+c}} \tan \frac{ax}{2} \right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(25)

$$\int \frac{dx}{b + c \cos ax} = \frac{1}{a\sqrt{c^2 - b^2}} \ln \left| \frac{c + b \cos ax + \sqrt{c^2 - b^2} \sin ax}{b + c \cos ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(26)

$$\int \frac{dx}{1 + \cos ax} = \frac{1}{a} \tan \frac{ax}{2} + C$$

(27)

$$\int \frac{dx}{1 - \cos ax} = -\frac{1}{a} \cot \frac{ax}{2} + C$$

(28)

$$\int x \sin ax \, dx = \frac{1}{a^2} \sin ax - \frac{x}{a} \cos ax + C$$

(29)

$$\int x \cos ax \, dx = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{x}{a} \sin ax + C$$

(30)

$$\int x^n \sin ax \, dx = -\frac{x^n}{a} \cos ax + \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cos ax \, dx$$

$$(۸۱) \quad \int x^n \cos ax \, dx = \frac{x^n}{a} \sin ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sin ax \, dx$$

$$(۸۲) \quad \int \tan ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax| + C$$

$$(۸۳) \quad \int \cot ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sin ax| + C$$

$$(۸۴) \quad \int \tan^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tan ax - x + C$$

$$(۸۵) \quad \int \cot^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \cot ax - x + C$$

$$(۸۶) \quad \int \tan^n ax \, dx = \frac{\tan^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \tan^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۸۷) \quad \int \cot^n ax \, dx = -\frac{\cot^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \cot^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۸۸) \quad \int \sec ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax + \tan ax| + C$$

$$(۸۹) \quad \int \csc ax \, dx = -\frac{1}{a} \ln |\csc ax + \cot ax| + C$$

$$(90) \quad \int \sec^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tan ax + C$$

$$(91) \quad \int \csc^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \cot ax + C$$

$$(92) \quad \int \sec^n ax \, dx = \frac{\sec^{n-2} ax \tan ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(93) \quad \int \csc^n ax \, dx = -\frac{\csc^{n-2} ax \cot ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(94) \quad \int \sec^n ax \tan ax \, dx = \frac{\sec^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(95) \quad \int \csc^n ax \cot ax \, dx = -\frac{\csc^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(96) \quad \int \sin^{-1} ax \, dx = x \sin^{-1} ax + \frac{1}{a} \sqrt{1-a^2x^2} + C$$

$$(97) \quad \int \cos^{-1} ax \, dx = x \cos^{-1} ax - \frac{1}{a} \sqrt{1-a^2x^2} + C$$

$$(98) \quad \int \tan^{-1} ax \, dx = x \tan^{-1} ax - \frac{1}{2a} \ln(1+a^2x^2) + C$$

$$(99) \quad \int x^n \sin^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

$$(100) \quad \int x^n \cos^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \cos^{-1} ax + \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

$$(101) \quad \int x^n \tan^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \tan^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{1+a^2x^2}, \quad n \neq -1$$

$$(102) \quad \int e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$(103) \quad \int b^{ax} \, dx = \frac{1}{a \ln b} b^{ax} + C, \quad b > 0, \quad b \neq 1$$

$$(104) \quad \int x e^{ax} \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1) + C$$

$$(105) \quad \int x^n e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} x^n e^{ax} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} \, dx$$

۲۱۰۹۲

$$(۱۰۶) \quad \int x^n b^{ax} dx = \frac{x^n b^{ax}}{a \ln b} - \frac{n}{a \ln b} \int x^{n-1} b^{ax} dx, \quad b > 0, b \neq 1$$

$$(۱۰۷) \quad \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C$$

$$(۱۰۸) \quad \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C$$

$$(۱۰۹) \quad \int \ln ax dx = x \ln ax - x + C$$

$$(۱۱۰) \quad \int x^n (\ln ax)^m dx = \frac{x^{n+1} (\ln ax)^m}{n+1} - \frac{m}{n+1} \int x^n (\ln ax)^{m-1} dx, \quad n \neq -1$$

۲۱۰۹۳

$$(۱۱۱) \quad \int x^{-1} (\ln ax)^m dx = \frac{(\ln ax)^{m+1}}{m+1} + C, \quad m \neq -1$$

$$(۱۱۲) \quad \int \frac{dx}{x \ln ax} = \ln |\ln ax| + C$$

$$(۱۱۳) \quad \int \sinh ax dx = \frac{1}{a} \cosh ax + C$$

$$(۱۱۴) \quad \int \cosh ax dx = \frac{1}{a} \sinh ax + C$$

۲۱۰۹۴

$$(۱۱۵) \quad \int \sinh^2 ax dx = \frac{\sinh 2ax}{4a} - \frac{x}{2} + C$$

$$(۱۱۶) \quad \int \cosh^2 ax dx = \frac{\sinh 2ax}{4a} + \frac{x}{2} + C$$

$$(۱۱۷) \quad \int \sinh^n ax dx = \frac{\sinh^{n-1} ax \cosh ax}{na} - \frac{n-1}{n} \int \sinh^{n-2} ax dx, \quad n \neq 0$$

$$(۱۱۸) \quad \int \cosh^n ax dx = \frac{\cosh^{n-1} ax \sinh ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cosh^{n-2} ax dx, \quad n \neq 0$$

$$(۱۱۹) \quad \int x \sinh ax dx = \frac{x}{a} \cosh ax - \frac{1}{a^2} \sinh ax + C$$

$$(۱۲۰) \quad \int x \cosh ax dx = \frac{x}{a} \sinh ax - \frac{1}{a^2} \cosh ax + C$$

$$(۱۲۱) \quad \int x^n \sinh ax dx = \frac{x^n}{a} \cosh ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cosh ax dx$$

$$(۱۲۲) \quad \int x^n \cosh ax dx = \frac{x^n}{a} \sinh ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sinh ax dx$$

$$(123) \quad \int \tanh ax \, dx = \frac{1}{a} \ln(\cosh ax) + C$$

$$(124) \quad \int \coth ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sinh ax| + C$$

$$(125) \quad \int \tanh^2 ax \, dx = x - \frac{1}{a} \tanh ax + C$$

$$(126) \quad \int \coth^2 ax \, dx = x - \frac{1}{a} \coth ax + C$$

$$(127) \quad \int \tanh^n ax \, dx = -\frac{\tanh^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \tanh^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(128) \quad \int \coth^n ax \, dx = -\frac{\coth^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \coth^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(129) \quad \int \operatorname{sech} ax \, dx = \frac{1}{a} \sin^{-1}(\tanh ax) + C$$

$$(130) \quad \int \operatorname{csch} ax \, dx = \frac{1}{a} \ln \left| \tanh \frac{ax}{2} \right| + C$$

$$(131) \quad \int \operatorname{sech}^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tanh ax + C$$

$$(132) \quad \int \operatorname{csch}^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \coth ax + C$$

$$(133) \quad \int \operatorname{sech}^n ax \, dx = \frac{\operatorname{sech}^{n-2} ax \tanh ax}{(n-1)a} + \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{sech}^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(134) \quad \int \operatorname{csch}^n ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^{n-2} ax \coth ax}{(n-1)a} - \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{csch}^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۱۳۵) \quad \int \operatorname{sech}^n ax \tanh ax \, dx = -\frac{\operatorname{sech}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(۱۳۶) \quad \int \operatorname{csch}^n ax \coth ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(۱۳۷) \quad \int e^{ax} \sinh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2} \left[ \frac{e^{bx}}{a+b} - \frac{e^{-bx}}{a-b} \right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(۱۳۸) \quad \int e^{ax} \cosh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2} \left[ \frac{e^{bx}}{a+b} + \frac{e^{-bx}}{a-b} \right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(۱۳۹) \quad \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} \, dx = \Gamma(n) = (n-1)!, \quad n > 0$$

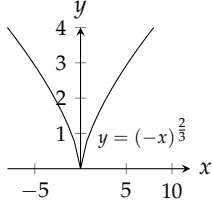
$$(۱۴۰) \quad \int_0^\infty e^{-ax^2} \, dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0$$

$$(۱۴۱) \quad \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx = \begin{cases} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots n} \cdot \frac{\pi}{2}, & \text{اگر } n \geq 2 \text{ عدد صحیح ہو} \\ \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (n-1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots n}, & \text{اگر } n \geq 3 \text{ طاق عدد صحیح ہو} \end{cases}$$

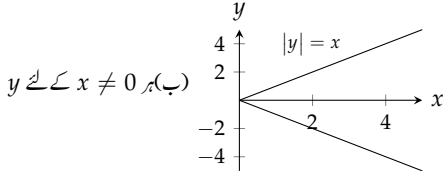


## جوابات

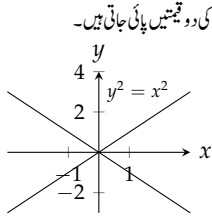
|       |                                                                                |       |                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۹۱۰۰ | حصہ ۱، ۱ صفحہ ۹                                                                | ۲۹۱۰۸ | رد اس $\sqrt{3}$ کا دائرہ اور اس کا اندرون۔ دائرے کا مرکز مبدأ ہے۔                                             |
| ۲۹۱۰۱ | (۱.۱) $0.1, 0.2, 0.3, 0.8$                                                     | ۲۹۱۰۹ | (۱.۵۷) $m_{\perp} = -\frac{1}{3}$                                                                              |
| ۲۹۱۰۲ | (۱.۵) $x < -2$                                                                 | ۲۹۱۱۰ | (۱.۶۱) $m_{\perp}$ غیر معین ہے۔                                                                                |
| ۲۹۱۰۳ | (۱.۷) $x \leq \frac{5}{4}$                                                     | ۲۹۱۱۱ | (۱.۶۳) (الف) $x = -1$ (ب) $y = \frac{4}{3}$                                                                    |
| ۲۹۱۰۴ | (۱.۹) $x \leq -\frac{1}{3}$                                                    | ۲۹۱۱۲ | (۱.۶۵) (الف) $x = 0$ (ب) $y = -\sqrt{2}$                                                                       |
| ۲۹۱۰۵ | (۱.۱۱) $x < -\frac{9}{7}$                                                      | ۲۹۱۱۳ | (۱.۶۷) $y = -x$                                                                                                |
| ۲۹۱۰۶ | (۱.۱۳) $\mp 3$                                                                 | ۲۹۱۱۴ | (۱.۶۹) $y = -\frac{x}{5} + \frac{23}{5}$                                                                       |
| ۲۹۱۰۷ | (۱.۱۵) $-\frac{1}{2}, -\frac{9}{2}$                                            | ۲۹۱۱۵ | (۱.۷۱) $y = -\frac{5}{4}x + 6$                                                                                 |
| ۲۹۱۰۸ | (۱.۱۷) $\frac{7}{6}, \frac{25}{6}$                                             | ۲۹۱۱۶ | (۱.۷۳) $y = -9$                                                                                                |
| ۲۹۱۰۹ | (۱.۱۹) $-2 < x < 2$                                                            | ۲۹۱۱۷ | (۱.۷۵) $y = 4x + 4$                                                                                            |
| ۲۹۱۱۰ | (۱.۲۱) $-2 \leq t \leq 4$                                                      | ۲۹۱۱۸ | (۱.۷۷) $y = -\frac{2}{5}x + 1$                                                                                 |
| ۲۹۱۱۱ | (۱.۲۳) $1 < y < \frac{11}{3}$                                                  | ۲۹۱۱۹ | (۱.۷۹) $y = -\frac{x}{2} + 12$                                                                                 |
| ۲۹۱۱۲ | (۱.۲۵) $0 \leq z \leq 10$                                                      | ۲۹۱۲۰ | (۱.۸۱) قطع $x = 4$ ، قطع $y = 3$                                                                               |
| ۲۹۱۱۳ | (۱.۲۷) $\frac{10}{35} < x < \frac{14}{35}$ یا $\frac{2}{7} < y < \frac{11}{3}$ | ۲۹۱۲۱ | (۱.۸۳) قطع $x = \sqrt{3}$ ، قطع $y = \sqrt{2}$                                                                 |
| ۲۹۱۱۴ | (۱.۲۹) $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$                                        | ۲۹۱۲۲ | (۱.۸۵) جی ہاں۔ خطوط قائمہ ہیں چونکہ ان کے ڈھلوان $-\frac{A}{B}$ اور $\frac{B}{A}$ ایک دوسرے کے منفی معکوس ہیں۔ |
| ۲۹۱۱۵ | (۱.۳۱) $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$                                         | ۲۹۱۲۳ | (۱.۸۷) $(3, -3)$                                                                                               |
| ۲۹۱۱۶ | (۱.۳۳) $(-\infty, -3] \cup [1, \infty)$                                        | ۲۹۱۲۴ | (۱.۸۹) $(-2, -9)$                                                                                              |
| ۲۹۱۱۷ | (۱.۳۵) $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$                                                 | ۲۹۱۲۵ | (۱.۹۱) $5.97$ کرہ ہوائی دباؤ                                                                                   |
| ۲۹۱۱۸ | (۱.۳۷) $(-3, -2) \cup (2, 3)$                                                  | ۲۹۱۲۶ | (۱.۹۳) جی ہاں۔ $C = F = -40^{\circ}$                                                                           |
| ۲۹۱۱۹ | (۱.۳۹) $(-1, 3)$                                                               | ۲۹۱۲۷ | (۱.۹۵) $(-1, 4), (-1, -2), (5, 2)$                                                                             |
| ۲۹۱۲۰ | (۱.۴۱) $(0, 1)$                                                                | ۲۹۱۲۸ | (۱.۹۷) $k = -8$ ، $k = \frac{1}{2}$                                                                            |
| ۲۹۱۲۱ | (۱.۴۳) تمام منفی حقیقی اعداد کے لئے غلط جبکہ $a \geq 0$ کے لئے درست ہے۔        | ۲۹۱۲۹ | حصہ ۱، ۳ صفحہ ۳۷                                                                                               |
| ۲۹۱۲۲ | (۱.۴۵) $-\frac{1}{2} < x \leq 3$                                               | ۲۹۱۳۰ | حصہ ۱، ۲ صفحہ ۲۳                                                                                               |
| ۲۹۱۲۳ | (۱.۴۷) $(-2, 0) \cup (4, \infty)$                                              | ۲۹۱۳۱ | (۱.۱۰۳) دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ ، سعت $[1, \infty)$                                                      |
| ۲۹۱۲۴ | (۱.۴۹) $2, -4; 2\sqrt{5}$                                                      | ۲۹۱۳۲ | (۱.۱۰۵) دائرہ کار $(0, \infty)$ ، سعت $(0, \infty)$                                                            |
| ۲۹۱۲۵ | (۱.۵۱) $-4.9, 0; 4.9$                                                          | ۲۹۱۳۳ | (۱.۱۰۷) دائرہ کار $[-2, 2]$ ، سعت $[0, 2]$                                                                     |
| ۲۹۱۲۶ | (۱.۵۳) $-4.9, 0; 4.9$                                                          | ۲۹۱۳۴ | (۱.۱۰۹) (الف) چونکہ چند $x$ پر $y$ کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں لہذا $x$ کا متقابل نہیں ہے۔                      |
| ۲۹۱۲۷ | (۱.۵۵) اکائی دائرہ                                                             | ۲۹۱۳۵ |                                                                                                                |



(۱.۱۲۷) (الف)  $x$  کی ہر مثبت قیمت کے لئے  $y$  کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔



(ب)  $x \neq 0$  کے لئے  $y$



کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

(۱.۱۲۹) جفت

(۱.۱۳۱) جفت

(۱.۱۳۳) طاق

(۱.۱۳۵) جفت

(۱.۱۳۷) نا جفت اور نا طاق

(۱.۱۳۹) نا جفت اور نا طاق

(۱.۱۴۱)  $D_f : -\infty < x < \infty, D_g : x \geq 1,$

$R_f : -\infty < y < \infty, R_g : y \geq 0,$

$D_{f+g} = D_{f \cdot g} = D_g,$

$R_{f+g} : y \geq 1, R_{f \cdot g} : y \geq 0$

(۱.۱۴۳)  $D_f : -\infty < x < \infty, D_g : -\infty < x < \infty,$

$R_f : y = 2, R_g : y \geq 1,$

$D_{\frac{f}{g}} : -\infty < x < \infty, R_{\frac{f}{g}} : 0 < y \leq 2,$

$D_{\frac{g}{f}} : -\infty < x < \infty, R_{\frac{g}{f}} : y \geq \frac{1}{2}$

(۱.۱۴۵) ا. 2

ب. 22

ج.  $x^2 + 2$

د.  $x^2 + 10x + 22$

ه. 5

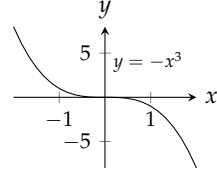
و. -2

ز.  $g + 10$

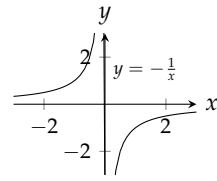
(ب) چونکہ ہر  $x$  پر  $y$  کی ایک قیمت پائی جاتی ہے لہذا  $x$  کا متقابل ہے۔

$$A = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2, \quad p = 3x \quad (1.111)$$

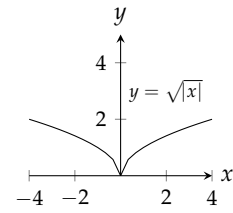
(۱.۱۱۵) مبداء کے لحاظ سے متقابل ہے۔



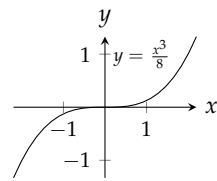
(۱.۱۱۷) مبداء کے لحاظ سے متقابل ہے۔



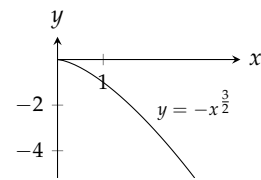
(۱.۱۱۹)  $y$  محدود کے لحاظ سے متقابل ہے۔



(۱.۱۲۱) مبداء کے لحاظ سے متقابل ہے۔



(۱.۱۲۳) کوئی متقابل نہیں پایا جاتا ہے۔



(۱.۱۲۵)  $y$  محور کے لحاظ سے متقابل ہے۔

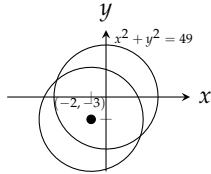
$$y = (x-2)^2 + 2 \text{ (الف) } (1, 199) \quad r12r01$$

$$y = (x+2)^2 + 2 \text{ (ب) } \quad r12r02$$

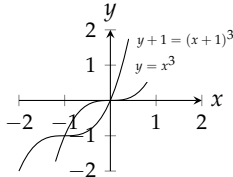
$$y = (x+3)^2 - 2 \text{ (ج) } \quad r12r08$$

$$y = (x-1)^2 - 4 \text{ (د) } \quad r12r09$$

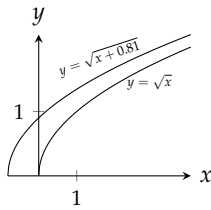
$$(x+2)^2 + (y+3)^2 = 49 \text{ (1, 121) } \quad r12r10$$



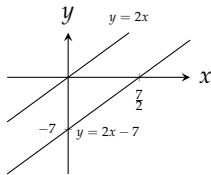
$$y+1 = (x+1)^3 \text{ (1, 122) } \quad r12r12$$



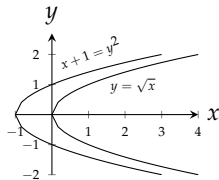
$$y = \sqrt{x+0.81} \text{ (1, 125) } \quad r12r13$$



$$y = 2x \text{ (1, 124) } \quad r12r14$$



$$x+1 = y^2 \text{ (1, 129) } \quad r12r18$$



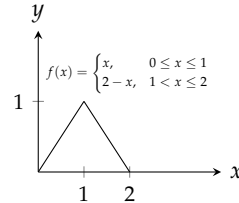
$$y-1 = \frac{1}{x-1} \text{ (1, 181) } \quad r12r20$$

$$x^4 - 6x^2 + 6 \quad \text{ج} \quad r1189$$

(1, 151)

| الخيار | $g(x)$          | $f(x)$            | $(f \circ g)(x)$ |
|--------|-----------------|-------------------|------------------|
| (الف)  | $x-7$           | $\sqrt{x}$        | $\sqrt{x-7}$     |
| (ب)    | $x+2$           | $3x$              | $3x+6$           |
| (ج)    | $x^2$           | $\sqrt{x-5}$      | $\sqrt{x^2-5}$   |
| (د)    | $\frac{x}{x-1}$ | $\frac{x}{x-1}$   | $x$              |
| (هـ)   | $\frac{1}{x-1}$ | $1 + \frac{1}{x}$ | $x$              |
| (و)    | $\frac{1}{x}$   | $\frac{1}{x}$     | $x$              |

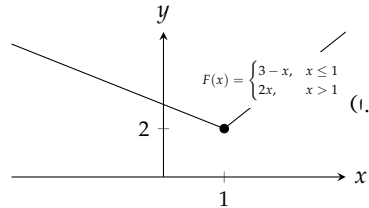
r12r12



(1, 153)

r1182

r12r15



(1, 155)

r1188

r12r17

$$y = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 < x \leq 2 \end{cases} \text{ (الف) } (1, 152) \quad r1186$$

$$\begin{cases} 2, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & 1 \leq x < 2 \end{cases} \text{ (ب) } \quad r12r00$$

$$\begin{cases} -1 < x \leq 0 \\ 0 \leq x < 1 \end{cases} \text{ (ج) } \text{ الف } (1, 159) \quad r12r01$$

(1, 121) باء

r12r02

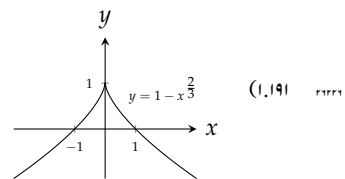
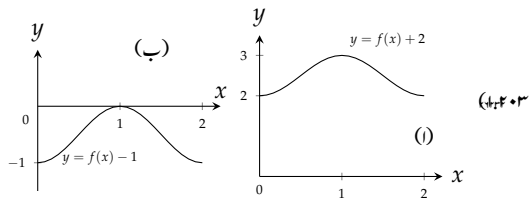
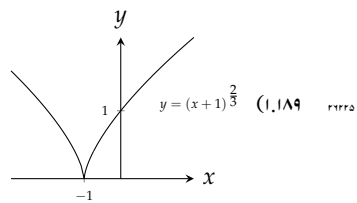
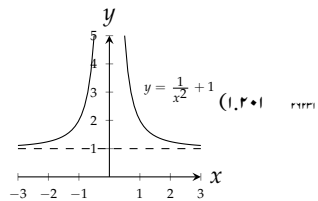
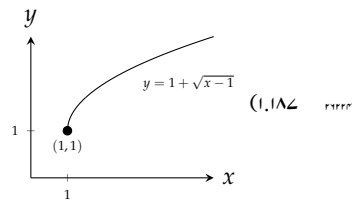
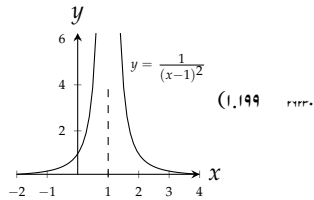
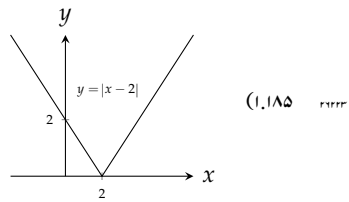
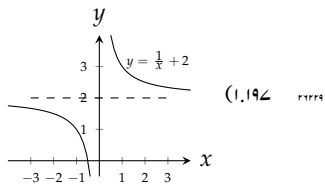
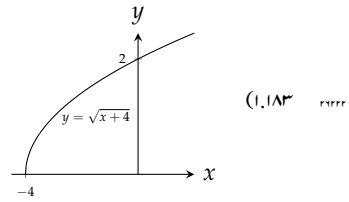
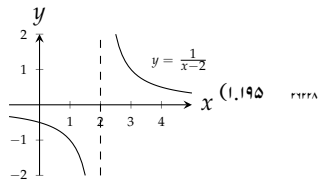
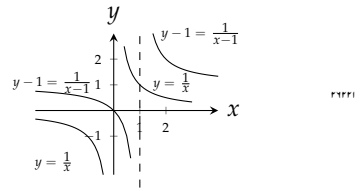
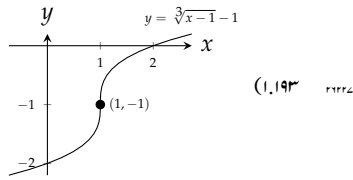
r12r18

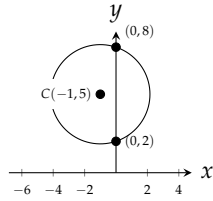
صفحة ٥٢ حصه ١, ٢

r12r03

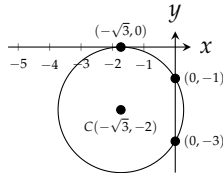
$$y = -(x-7)^2 \text{ (الف) } (1, 126) \quad r12r07$$

$$y = -(x+7)^2 \text{ (ب) } \quad r12r05$$

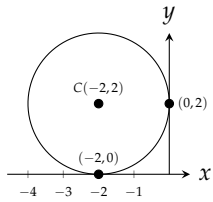




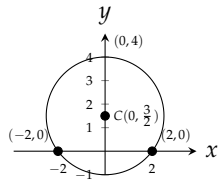
$$(x + \sqrt{3})^2 + (y + 2)^2 = 4 \quad (1.109)$$



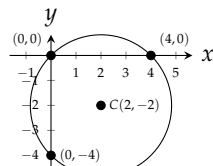
$$(x + 2)^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad (1.111)$$



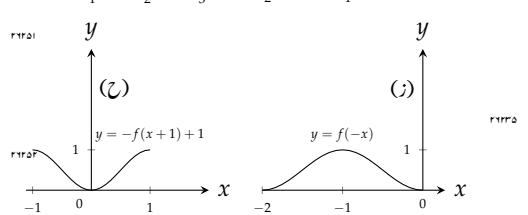
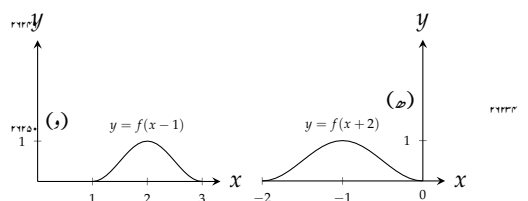
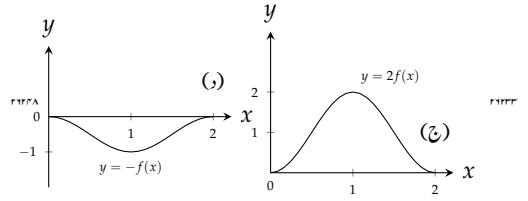
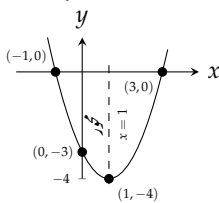
$$x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{25}{4} \quad (1.113)$$



$$(x - 2)^2(y + 2)^2 = 8 \quad (1.115)$$



$$y = x^2 - 2x - 3 \quad (1.117)$$



بیکه دائره کار اور سرعت درج ذیل ہیں۔

$$D : [0, 2], R : [2, 3] \quad \text{ا.}$$

$$D : [0, 2], R : [-1, 0] \quad \text{ب.}$$

$$D : [0, 2], R : [0, 2] \quad \text{ج.}$$

$$D : [-2, 0], R : [-1, 0] \quad \text{د.}$$

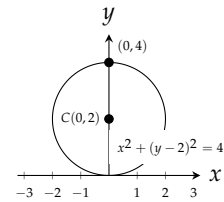
$$D : [-2, 0], R : [0, 1] \quad \text{ه.}$$

$$D : [1, 3], R : [0, 1] \quad \text{و.}$$

$$D : [-2, 0], R : [0, 1] \quad \text{ز.}$$

$$D : [-1, 1], R : [0, 1] \quad \text{ح.}$$

$$(x^2 + (y - 2)^2 = 4) \quad (1.125)$$



$$(x + 1)^2 + (y - 5)^2 = 10 \quad (1.127)$$

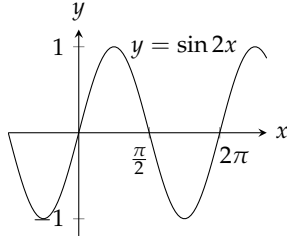
20.9 cm (۱.۲۵۵) F1254

$\cos x = -\frac{4}{5}, \tan x = -\frac{3}{4}$  (۱.۲۵۹) F1258

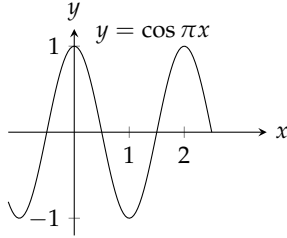
$\sin x = -\frac{\sqrt{8}}{3}, \tan x = -\sqrt{8}$  (۱.۲۶۱) F1261

$\sin x = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \cos x = -\frac{2}{\sqrt{5}}$  (۱.۲۶۳) F1263

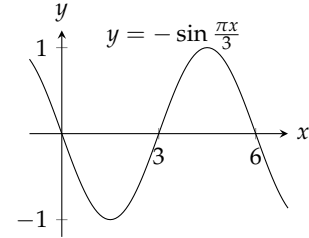
دوری عرضہ  $\pi$  ہے۔ (۱.۲۶۵) F1265



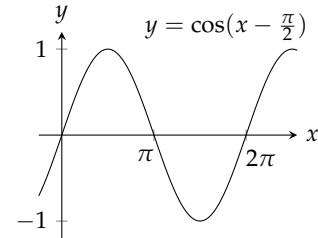
دائرہ کار: 2 (۱.۲۶۷) F1267



دائرہ کار: 6 (۱.۲۶۹) F1269

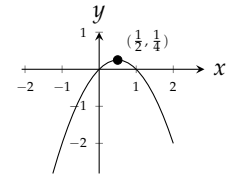
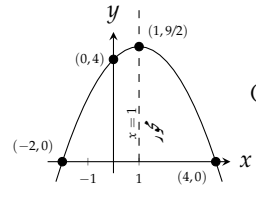
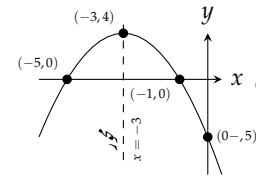
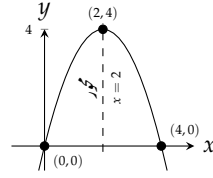


دائرہ کار:  $2\pi$  (۱.۲۷۱) F1271



دائرہ کار:  $2\pi$  (۱.۲۷۳) F1273

$y = -x^2 + 4x$  (۱.۲۱۹) F1259



رداس  $\sqrt{7}$  کے دائرے کا مرکز (۱.۲۲۷) F1227

(1, 0) پر مرکز اور رداس 2 دائرے پر اور اس کے اندر۔ (۱.۲۲۹) F1229

دائرہ  $x^2 + y^2 = 1$  اور دائرہ  $x^2 + y^2 = 4$  کے بیچ (۱.۲۳۱) F1231

جھلی۔ (دو نقطے جن کا مبداء سے فاصلہ 1 اور 2 کے بیچ ہے۔) (۱.۲۳۸) F1238

خط  $y = -3$  کی بالائی جانب رداس 3 کے دائرہ کار (۱.۲۳۳) F1233

اندرون۔ دائرے کا مرکز (0, -3) ہے۔ (۱.۲۳۹) F1239

$(x+2)^2 + (y-1)^2 < 6$  (۱.۲۳۵) F1235

$x^2 + y^2 \leq 2, x \geq 1$  (۱.۲۳۷) F1237

$y = y_0 + m(x - x_0)$  (۱.۲۳۹) F1239

$(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}), (-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}})$  (۱.۲۴۱) F1241

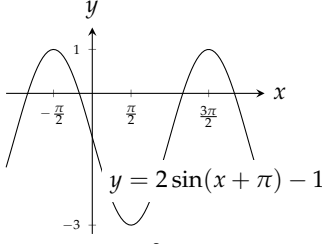
$(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{3-\sqrt{5}}{2}), (\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{3+\sqrt{5}}{2})$  (۱.۲۴۳) F1243

$(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3}), (\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3})$  (۱.۲۴۵) F1245

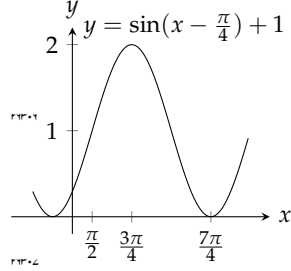
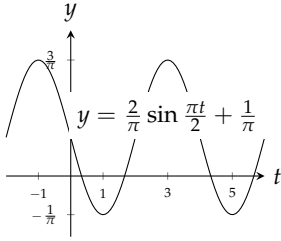
$(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}), (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$  (۱.۲۴۷) F1247

حصہ ۱.۵ صفحہ ۷۷ F1248

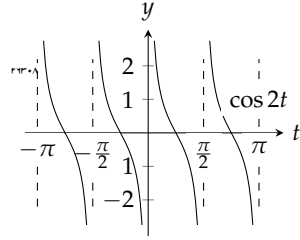
(الف)  $8\pi$  سٹی میٹر (ب) 0.19 میٹر (۱.۲۵۳) F1253



$$A = -\frac{2}{\pi}, B = 4, C = 0, D = \frac{1}{\pi} \quad (1.315)$$



$$(1.245) \text{ دائرہ کار: } \frac{\pi}{2},$$



حصہ ۲.۱ صفحہ ۸۶

(۲.۱) (i) موجود نہیں ہے۔ جیسے جیسے  $x$  دائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے ویسے ویسے  $g(x)$  کی قیمت 0 کے نزدیک تر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے  $x$  بائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے ویسے ویسے  $g(x)$  کی قیمت 1 کے نزدیک تر ہوتی ہے۔ یوں  $x$  کی قیمت 1 کے نزدیک تر ہونے سے  $L$  کی یکتا قیمت کے نزدیک تر  $g(x)$  نہیں پہنچتا۔ (ب) 1 (ج) 0

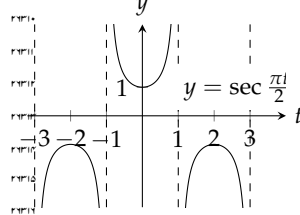
(۲.۳) (i) درست (ب) درست (ج) غلط (د) غلط (و) درست

(۲.۵) جیسے جیسے  $x$  دائیں سے 0 کے نزدیک تر ہوتا ہے  $\frac{x}{|x|}$  کی قیمت  $+1$  حاصل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے  $x$  بائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے  $\frac{x}{|x|}$  کی قیمت  $-1$  حاصل ہوتی ہے۔ یوں  $x$  کا 0 کے نزدیک تر ہونے سے  $\frac{x}{|x|}$  کی یکتا قیمت کے نزدیک تر نہیں ہوتا۔

|        |         |          |           |
|--------|---------|----------|-----------|
| $x$    | -3.1    | -3.01    | -3.001    |
| $f(x)$ | -6.1    | -6.01    | -6.001    |
| $x$    | -3.0001 | -3.00001 | -3.000001 |
| $f(x)$ | -6.0001 | -6.00001 | -6.000001 |
| $x$    | -2.9    | -2.99    | -2.999    |
| $f(x)$ | -5.9    | -5.99    | -5.999    |
| $x$    | -2.9999 | -2.99999 | -2.999999 |
| $f(x)$ | -5.9999 | -5.99999 | -5.999999 |

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = -6 \text{ (ج)}$$

(i) (۲.۱۳)



$$(1.244) \text{ دائرہ کار: } 4,$$

$$-\cos x \quad (1.291)$$

$$-\cos x \quad (1.293)$$

$$\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \quad (1.295)$$

$$\frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \quad (1.294)$$

$$\frac{2 + \sqrt{2}}{4} \quad (1.299)$$

$$\frac{2 - \sqrt{3}}{4} \quad (1.301)$$

$$c = \sqrt{7} \approx 2.646 \quad (1.302)$$

$$a = 1.464 \quad (1.311)$$

$$A = 2, B = 2\pi, C = -\pi, D = -1 \quad (1.313)$$

ضمیمہ بی. نکلمات کا مختصر جدول

(۲.۳۶) (ب) 5600000 ≈ سالانہ (پ) 4200000 ≈ سالانہ

(۲.۳۸) (ی)  $\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$  0.414213, 0.449489 (ب)

|                          |           |          |           |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| $1+h$                    | 1.1       | 1.01     | 1.001     |
| $\sqrt{1+h}$             | 1.04880   | 1.004987 | 1.0004998 |
| $\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$ | 0.4880    | 0.4987   | 0.4998    |
| $1+h$                    | 1.0001    | 1.00001  | 1.000001  |
| $\sqrt{1+h}$             | 1.0000499 | 1.000005 | 1.0000005 |
| $\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$ | 0.499     | 0.5      | 0.5       |

0.5 (ج) 0.5 (د)

حصہ ۲.۲ صفحہ ۹۸

(۲.۴۶) -9

(۲.۴۸) 4

(۲.۵۰) -8

(۲.۵۲)  $\frac{5}{8}$

(۲.۵۴)  $\frac{5}{2}$

(۲.۵۶) 27

(۲.۵۸) 16

(۲.۶۰)  $\frac{3}{2}$

(۲.۶۲)  $\frac{1}{10}$

(۲.۶۴) -7

(۲.۶۶)  $\frac{3}{2}$

(۲.۶۸)  $-\frac{1}{2}$

(۲.۷۰)  $\frac{4}{3}$

(۲.۷۲)  $\frac{1}{6}$

(۲.۷۴) 4

(۲.۷۶) (ی) قاعدہ حاصل تقسیم (ب) فرق اور قاعدہ طاقت (پ) مجموعہ اور ضرب

مستقل قاعدہ

(۲.۷۸) (ی) -10 (ب) -20 (ج) -1 (د)  $\frac{5}{7}$

(۲.۸۰) (ی) 4 (ب) -21 (ج) -12 (د)  $-\frac{7}{3}$

(۲.۸۲) 2

(۲.۸۴) 3

(۲.۸۶)  $\frac{1}{2\sqrt{7}}$

(۲.۸۸)  $\sqrt{5}$

(۲.۹۰) (ی) حد 1 ہے۔

(۲.۹۲) 7

(۲.۹۴) (ی) 5 (ب) 5

حصہ ۲.۳ صفحہ ۱۱۴

(۲.۱۰۰)  $\delta = 2$   $x$   $\left( \frac{1}{1} \right) \left( \frac{1}{5} \right) \left( \frac{1}{7} \right)$

|                  |           |            |            |
|------------------|-----------|------------|------------|
| $\frac{x}{G(x)}$ | -5.9      | -5.99      | -5.999     |
| $G(x)$           | -0.126582 | -0.1251564 | -0.1250156 |

|                  |            |            |            |
|------------------|------------|------------|------------|
| $\frac{x}{G(x)}$ | -5.9999    | -5.99999   | -5.999999  |
| $G(x)$           | -0.1250015 | -0.1250001 | -0.1250000 |

|                  |           |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| $\frac{x}{G(x)}$ | -6.1      | -6.01     | -6.001    |
| $G(x)$           | -0.123456 | -0.124843 | -0.124984 |

|                  |           |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| $\frac{x}{G(x)}$ | -6.0001   | -6.00001  | -6.000001 |
| $G(x)$           | -0.124998 | -0.124999 | -0.124999 |

$\lim_{x \rightarrow -6} G(x) = -\frac{1}{8} = -0.125$  (ج)

(۲.۱۵) (ی)

|                  |      |       |        |
|------------------|------|-------|--------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | -1.1 | -1.01 | -1.001 |
| $f(x)$           | 2.1  | 2.01  | 2.001  |

|                  |         |          |           |
|------------------|---------|----------|-----------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | -1.0001 | -1.00001 | -1.000001 |
| $f(x)$           | 2.0001  | 2.00001  | 2.000001  |

|                  |      |       |        |
|------------------|------|-------|--------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | -0.9 | -0.99 | -0.999 |
| $f(x)$           | 1.9  | 1.99  | 1.999  |

|                  |         |          |           |
|------------------|---------|----------|-----------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | -0.9999 | -0.99999 | -0.999999 |
| $f(x)$           | 1.9999  | 1.99999  | 1.999999  |

|                                        |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|
| $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 2$ (ج) |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|

|                            |          |          |          |
|----------------------------|----------|----------|----------|
| $\frac{\theta}{g(\theta)}$ | 0.1      | 0.01     | 0.001    |
| $g(\theta)$                | 0.998334 | 0.999983 | 0.999999 |

|                            |          |          |          |
|----------------------------|----------|----------|----------|
| $\frac{\theta}{g(\theta)}$ | 0.0001   | 0.00001  | 0.000001 |
| $g(\theta)$                | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999 |

|                            |          |          |          |
|----------------------------|----------|----------|----------|
| $\frac{\theta}{g(\theta)}$ | -0.1     | -0.01    | -0.001   |
| $g(\theta)$                | 0.998334 | 0.999983 | 0.999999 |

|                            |          |          |           |
|----------------------------|----------|----------|-----------|
| $\frac{\theta}{g(\theta)}$ | -0.0001  | -0.00001 | -0.000001 |
| $g(\theta)$                | 0.999999 | 0.999999 | 0.999999  |

|                                                 |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|
| $\lim_{\theta \rightarrow 0} g(\theta) = 1$ (ج) |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|

|                  |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | 0.9      | 0.99     | 0.999    |
| $f(x)$           | 0.348678 | 0.366032 | 0.367695 |

|                  |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | 0.9999   | 0.99999  | 0.999999 |
| $f(x)$           | 0.367861 | 0.367877 | 0.367879 |

|                  |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | 1.1      | 1.01     | 1.001    |
| $f(x)$           | 0.385543 | 0.369711 | 0.368063 |

|                  |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | 1.0001   | 1.00001  | 1.000001 |
| $f(x)$           | 0.367897 | 0.367881 | 0.367878 |

|                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|
| $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \approx 0.36788$ (ج) |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|

|                  |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | 1.0001   | 1.00001  | 1.000001 |
| $f(x)$           | 0.367897 | 0.367881 | 0.367878 |

|                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|
| $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \approx 0.36788$ (ج) |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|

|                  |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | 1.0001   | 1.00001  | 1.000001 |
| $f(x)$           | 0.367897 | 0.367881 | 0.367878 |

|                  |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | 1.0001   | 1.00001  | 1.000001 |
| $f(x)$           | 0.367897 | 0.367881 | 0.367878 |

|                  |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | 1.0001   | 1.00001  | 1.000001 |
| $f(x)$           | 0.367897 | 0.367881 | 0.367878 |

|                  |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | 1.0001   | 1.00001  | 1.000001 |
| $f(x)$           | 0.367897 | 0.367881 | 0.367878 |

|                  |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | 1.0001   | 1.00001  | 1.000001 |
| $f(x)$           | 0.367897 | 0.367881 | 0.367878 |

|                  |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | 1.0001   | 1.00001  | 1.000001 |
| $f(x)$           | 0.367897 | 0.367881 | 0.367878 |

|                  |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | 1.0001   | 1.00001  | 1.000001 |
| $f(x)$           | 0.367897 | 0.367881 | 0.367878 |

|                  |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | 1.0001   | 1.00001  | 1.000001 |
| $f(x)$           | 0.367897 | 0.367881 | 0.367878 |

|                  |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | 1.0001   | 1.00001  | 1.000001 |
| $f(x)$           | 0.367897 | 0.367881 | 0.367878 |

|                  |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|
| $\frac{x}{f(x)}$ | 1.0001   | 1.00001  | 1.000001 |
| $f(x)$           | 0.367897 | 0.367881 | 0.367878 |

(۲.۲۱) 4

(۲.۲۳) 0

(۲.۲۵) 9

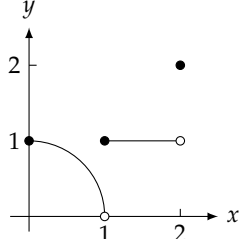
(۲.۲۷)  $\frac{\pi}{2}$

(۲.۲۹) 19 (ب) 1

(۲.۳۱)  $-\frac{4}{\pi}$  (ب)  $-\frac{3\sqrt{3}}{\pi}$

(۲.۳۳) 1





$$R : 0 < y \leq 1, D : 0 \leq x \leq 2 \text{ (i)}$$

$$x = 2 \text{ (ج)} (0, 1) \cup (1, 2) \text{ (ب)} y = 2 \text{ اور}$$

$$x = 0 \text{ (د)}$$

$$\sqrt{3} \text{ (ر.۱۷۶)}$$

$$1 \text{ (ر.۱۷۸)}$$

$$\frac{2}{\sqrt{5}} \text{ (ر.۱۸۰)}$$

$$-1 \text{ (ب)} 1 \text{ (i)} \text{ (ر.۱۸۲)}$$

$$\frac{2}{3} \text{ (ب)} 1 \text{ (i)} \text{ (ر.۱۸۴)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۸۶)}$$

$$-\infty \text{ (ر.۱۸۸)}$$

$$-\infty \text{ (ر.۱۹۰)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۹۲)}$$

$$-\infty \text{ (ب)} \infty \text{ (i)} \text{ (ر.۱۹۴)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۹۶)}$$

$$\infty \text{ (ر.۱۹۸)}$$

$$-\infty \text{ (ر.۲۰۰)}$$

$$\infty \text{ (د)} -\infty \text{ (ج)} -\infty \text{ (ب)} \infty \text{ (i)} \text{ (ر.۲۰۲)}$$

$$\frac{3}{2} \text{ (د)} 0 \text{ (ج)} \infty \text{ (ب)} -\infty \text{ (i)} \text{ (ر.۲۰۴)}$$

$$-\infty \text{ (ب)} \frac{1}{4} \text{ (ج)} \frac{1}{4} \text{ (ب)} -\infty \text{ (i)} \text{ (ر.۲۰۶)}$$

$$\infty \text{ (ب)} -\infty \text{ (i)} \text{ (ر.۲۰۸)}$$

$$\infty \text{ (د)} \infty \text{ (ج)} \infty \text{ (ب)} \infty \text{ (i)} \text{ (ر.۲۱۰)}$$

$$\delta = \epsilon^2, \lim_{x \rightarrow 5^+} \sqrt{x-5} = 0 \text{ (ر.۲۱۶)}$$

$$400 \text{ (ب)} 399 \text{ (ج)} \text{ عدد غیر موجود ہے۔} \text{ (ر.۲۲۰)}$$

$$\text{(i) ہر مثبت حقیقی عدد } B \text{ کے لئے ایسا مطلق عدد } \delta > 0 \text{ موجود ہے کہ}$$

$$\text{بے کہ } x_0 - \delta < x < x_0 \text{ میں تمام } x \text{ کے لئے}$$

$$B > f(x) \text{ ہے۔ (ب) ہر منفی حقیقی عدد } -B \text{ کے لئے ایسا}$$

$$\text{مطلق عدد } \delta > 0 \text{ موجود ہے کہ } x_0 < x < x_0 + \delta \text{ میں تمام } x \text{ کے لئے}$$

$$f(x) < -B \text{ ہے۔ (ج) ہر منفی حقیقی}$$

$$\text{عدد } -B \text{ کے لئے ایسا مطلق عدد } \delta > 0 \text{ موجود ہے کہ}$$

$$x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \text{ میں تمام } x \text{ کے لئے}$$

$$f(x) < -B \text{ ہے۔}$$

$$\text{حصہ ۲.۵ صفحہ ۱۷۷}$$

$$\text{(ر.۲۲۳) نہیں؛ } x = 2 \text{ پر غیر استراری ہے؛ } x = 2 \text{ پر غیر معین ہے۔}$$

$$\left( -\frac{7}{2}, -3 \right) \rightarrow x \quad \delta = \frac{1}{2} \text{ (ر.۱۰۲)}$$

$$\left( \frac{4}{9}, \frac{1}{2} \right) \rightarrow x \quad \delta = \frac{1}{18} \text{ (ر.۱۰۴)}$$

$$\delta = 0.1 \text{ (ر.۱۰۶)}$$

$$\delta = \frac{7}{16} \text{ (ر.۱۰۸)}$$

$$\delta = \sqrt{5} - 2 \text{ (ر.۱۱۰)}$$

$$\delta = 0.36 \text{ (ر.۱۱۲)}$$

$$\delta = 0.01, (3.99, 4.01) \text{ (ر.۱۱۴)}$$

$$\delta = 0.19, (-0.19, 0.21) \text{ (ر.۱۱۶)}$$

$$\delta = 5, (3, 15) \text{ (ر.۱۱۸)}$$

$$\delta = \frac{2}{3}, \left( \frac{10}{3}, 5 \right) \text{ (ر.۱۲۰)}$$

$$\delta = \sqrt{4.5} - 2 \approx 0.12, (-\sqrt{4.5}, -\sqrt{3.5}) \text{ (ر.۱۲۲)}$$

$$\delta = \sqrt{17} - 4 \approx 0.12, (\sqrt{15}, \sqrt{17}) \text{ (ر.۱۲۴)}$$

$$\delta = \frac{0.03}{m}, \left( 2 - \frac{0.03}{m}, 2 + \frac{0.03}{m} \right) \text{ (ر.۱۲۶)}$$

$$\delta = \frac{c}{m}, \left( \frac{1}{2} - \frac{c}{m}, \frac{1}{2} + \frac{c}{m} \right) \text{ (ر.۱۲۸)}$$

$$\delta = 0.01, L = -3 \text{ (ر.۱۳۰)}$$

$$\delta = 0.05, L = 4 \text{ (ر.۱۳۲)}$$

$$\delta = 0.75, L = 4 \text{ (ر.۱۳۴)}$$

$$[8.589, 8.598] \text{ (ر.۱۵۴)}$$

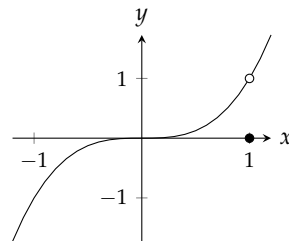
$$\text{حصہ ۲.۴ صفحہ ۱۲۹}$$

$$(2, 1) \text{ (ر.۱۶۸)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ نہیں (ب)}$$

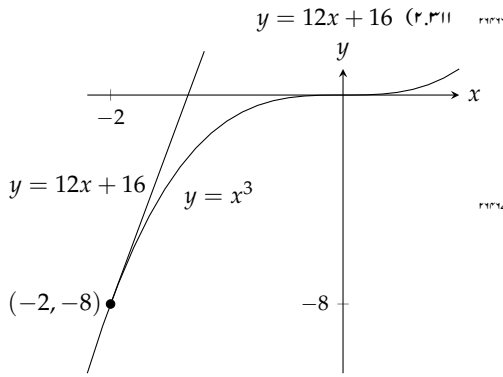
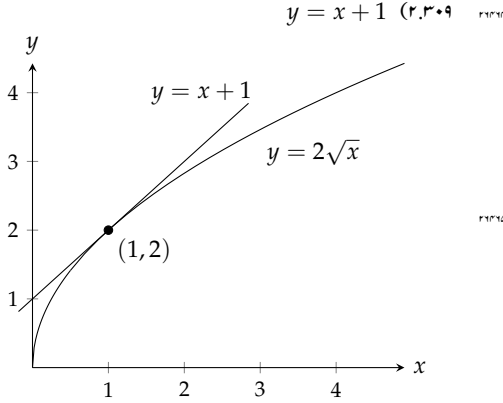
$$(3, 3) \text{ (د) ہاں، } 3 \text{ (ج)}$$

$$(0, 0) \text{ نہیں (ب) ہاں، } 0 \text{ (ج) نہیں (ر.۱۷۰)}$$



$$(1, 1) \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ب)}$$

$$(1, 1) \text{ (ج) ہاں، } 1 \text{ (ب)}$$

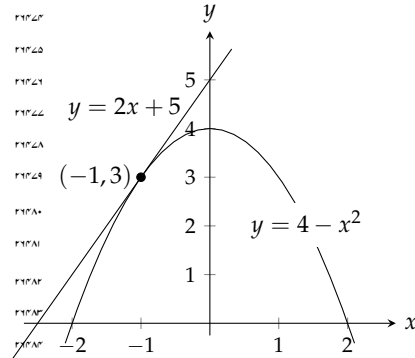


- $m = 4, y - 5 = 4(x - 2)$  (۲.۳۱۳) ۲۱۳۶۸
- $m = -2, y - 3 = -2(x - 3)$  (۲.۳۱۵) ۲۱۳۶۹
- $m = 12, y - 8 = 12(t - 2)$  (۲.۳۱۷) ۲۱۳۷۰
- $m = \frac{1}{4}, y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4)$  (۲.۳۱۹) ۲۱۳۷۱
- $m = -10$  (۲.۳۲۱) ۲۱۳۷۲
- $m = -\frac{1}{4}$  (۲.۳۲۳) ۲۱۳۷۳
- $(-2, -5)$  (۲.۳۲۵) ۲۱۳۷۴
- $y = -(x + 1), y = -(x - 3)$  (۲.۳۲۷) ۲۱۳۷۵
- $19.6 \text{ ms}^{-1}$  (۲.۳۲۹) ۲۱۳۷۶
- $6\pi$  (۲.۳۳۱) ۲۱۳۷۷
- ہاں (۲.۳۳۳) ۲۱۳۷۸
- ہاں (۲.۳۳۵) ۲۱۳۷۹
- (۱) کہیں نہیں (۲.۳۳۷) ۲۱۳۸۰
- $x = 0$  (۱) (۲.۳۳۹) ۲۱۳۸۱
- (۱) کہیں نہیں (۲.۳۴۱) ۲۱۳۸۲
- $x = 1$  (۱) (۲.۳۴۳) ۲۱۳۸۳
- $x = 0$  (۱) (۲.۳۴۵) ۲۱۳۸۴

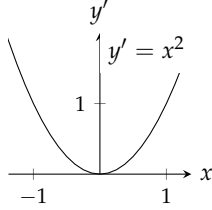
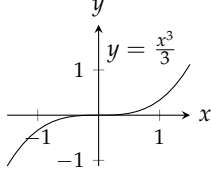
- (۲.۲۳۵) ۲۱۳۶۲ اختیاری
- (۲.۲۳۷) ۲۱۳۶۵ (۱) ہاں، (ب) ہاں، (ج) ہاں، (د) ہاں
- (۲.۲۳۹) ۲۱۳۶۶ (۱) نہیں، (ب) نہیں
- (۲.۲۴۱) ۲۱۳۶۷ 0
- (۲.۲۴۳) ۲۱۳۶۸ 1 ناقابل ہٹاؤ؛ 0 قابل ہٹاؤ
- (۲.۲۴۵) ۲۱۳۶۹ تمام ہٹاؤ  $x = 2$
- (۲.۲۴۷) ۲۱۳۷۰ تمام ہٹاؤ  $x = 1$  اور  $x = 3$
- (۲.۲۴۹) ۲۱۳۷۱ تمام  $x$
- (۲.۲۵۱) ۲۱۳۷۲ تمام ہٹاؤ  $x = 0$
- (۲.۲۵۳) ۲۱۳۷۳ تمام  $x$  ہٹاؤ  $x = \frac{n\pi}{2}$  جہاں  $n$  عدد صحیح ہے۔
- (۲.۲۵۵) ۲۱۳۷۴ تمام  $x$  ہٹاؤ  $x = \frac{n\pi}{2}$  جہاں  $n$  طاق عدد صحیح ہے۔
- (۲.۲۵۷) ۲۱۳۷۵ تمام  $x > -\frac{3}{2}$
- (۲.۲۵۹) ۲۱۳۷۶ تمام  $x$
- (۲.۲۶۱) ۲۱۳۷۷ 0
- (۲.۲۶۳) ۲۱۳۷۸  $\frac{1}{2}$
- (۲.۲۶۵) ۲۱۳۷۹  $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- (۲.۲۶۷) ۲۱۳۸۰  $g(3) = 6$
- (۲.۲۶۹) ۲۱۳۸۱  $f(1) = \frac{3}{2}$
- (۲.۲۷۱) ۲۱۳۸۲  $a = \frac{4}{3}$
- (۲.۲۷۳) ۲۱۳۸۳  $x \approx 1.8794, -1.5321, -0.3473$
- (۲.۲۷۵) ۲۱۳۸۴  $x \approx 1.7549$  ایک جذور حاصل کریں۔
- (۲.۲۷۷) ۲۱۳۸۵  $x \approx 3.5156$
- (۲.۲۷۹) ۲۱۳۸۶  $x \approx 0.7391$

صفحہ ۱۶۰ حصہ ۲.۶ ۲۱۳۸۷

- $N_1 : m = -2.25, N_2 : m = 6$  (۲.۳۰۳) ۲۱۳۵۸
- $N_1 : m = -2, N_2 : m = 2$  (۲.۳۰۴) ۲۱۳۵۹
- $N_1 : m = -1.5, N_2 : m = 0.5$  (۲.۳۰۵) ۲۱۳۶۰
- $N_1 : m = 2, N_2 : m = -2$  (۲.۳۰۶) ۲۱۳۶۱
- $y = 2x + 5$  (۲.۳۰۷) ۲۱۳۶۲



- (۱)  $x < 0, x = 0, x > 0$  (ج)  $y' = -2x$  (۳.۳۳) ۲۱۵۱۲  
 $-\infty < x < 0, 0 < x < \infty$  ۲۱۵۱۷  
 (ب)  $y' = x^2$  (۳.۳۵) ۲۱۵۱۸



- (د)  $x = 0, x \neq 0$  کوئی نہیں،  $-\infty < x < \infty$  کوئی نہیں۔ ۲۱۵۲۱

- (۳.۳۷)  $y' = 3x^2$  کبھی منفی نہیں ہوگا۔ ۲۱۵۲۳  
 (۳.۳۹)  $y + 16 = -(x - 3)$  اس نقطہ  $(3, -16)$  پر مماس ہے۔ ۲۱۵۲۴

- (۳.۵۱)  $y = [x]$  متوسط قیمت خاصیت پر پورا نہیں اترتا۔ ۲۱۵۲۶

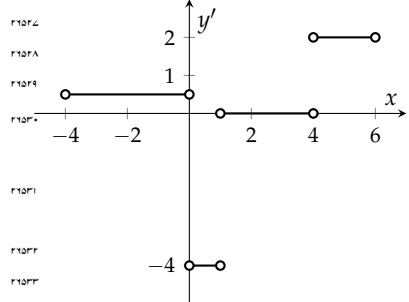
- (۳.۵۳)  $(-f)'(x) = -(f'(x))$  ہاں؛ ۲۱۵۲۸  
 (۳.۵۵)  $h(t) = t$  اور  $g(t) = mt$  ۲۱۵۲۹  
 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t)}{h(t)} = m$  ہوگا جو غیر صفر ہو سکتا ہے۔ ۲۱۵۳۰

### حصہ ۳.۲ صفحہ ۱۹۷

- (۳.۶۶)  $y' = -2x, y'' = -2$  ۲۱۵۳۲  
 (۳.۶۸)  $s' = 15t^2 - 15t^4, s'' = 30t - 60t^3$  ۲۱۵۳۳  
 (۳.۷۰)  $y' = 4x^2 - 1, y'' = 8x$  ۲۱۵۳۴  
 (۳.۷۲)  $w' = -6z^{-3} + \frac{1}{z^2}, w'' = 18z^{-4} - \frac{2}{z^3}$  ۲۱۵۳۵  
 (۳.۷۴)  $y' = 12x - 10 + 10x^{-3}, y'' = 12 - 30x^{-4}$  ۲۱۵۳۶  
 (۳.۷۶)  $r' = -\frac{2}{3s^3} + \frac{5}{2s^2}, r'' = \frac{2}{s^4} - \frac{5}{s^3}$  ۲۱۵۳۷  
 (۳.۷۸)  $y' = -5x^4 + 12x^2 - 2x - 3$  ۲۱۵۳۸  
 (۳.۸۰)  $y' = 3x^2 + 10x + 2 - \frac{1}{x^2}$  ۲۱۵۳۹  
 (۳.۸۲)  $y' = \frac{-19}{(3x-2)^2}$  ۲۱۵۴۰  
 (۳.۸۴)  $g'(x) = \frac{x^2+x+4}{(x+0.5)^2}$  ۲۱۵۴۱  
 (۳.۸۶)  $\frac{dv}{dt} = \frac{t^2-2t-1}{(1+t^2)^2}$  ۲۱۵۴۲

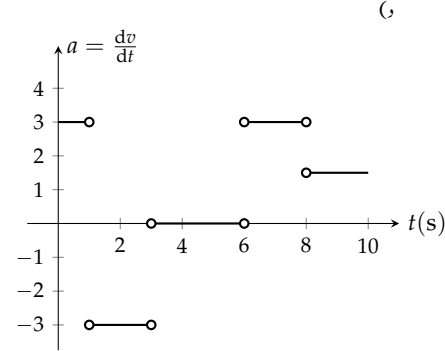
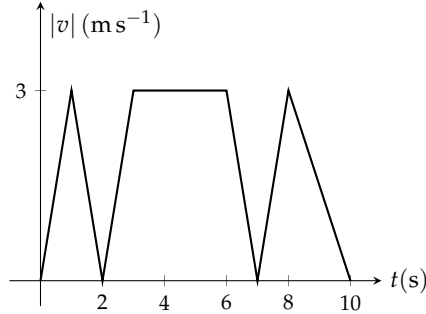
### حصہ ۳.۱ صفحہ ۱۷۸

- (۳.۱)  $-2x, 6, 0, -2$  ۲۱۵۴۳  
 (۳.۳)  $-\frac{2}{t^3}, 2, -\frac{1}{4}, -\frac{2}{3\sqrt{3}}$  ۲۱۵۴۷  
 (۳.۵)  $\frac{3}{2\sqrt{3\theta}}, \frac{3}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2\sqrt{2}}$  ۲۱۵۴۸  
 (۳.۷)  $6x^2$  ۲۱۵۴۹  
 (۳.۹)  $\frac{1}{(2t+1)^2}$  ۲۱۵۵۰  
 (۳.۱۱)  $-\frac{1}{2(q+1)\sqrt{q+1}}$  ۲۱۵۵۱  
 (۳.۱۳)  $1 - \frac{9}{x^2}, 0$  ۲۱۵۵۲  
 (۳.۱۵)  $3t^2 - 2t, 5$  ۲۱۵۵۳  
 (۳.۱۷)  $\frac{-4}{(x-2)\sqrt{x-2}}, y - 4 = -\frac{1}{2}(x - 6)$  ۲۱۵۵۴  
 (۳.۱۹)  $6$  ۲۱۵۵۵  
 (۳.۲۱)  $\frac{1}{8}$  ۲۱۵۵۶  
 (۳.۲۳)  $-1$  ۲۱۵۵۷  
 (۳.۲۵)  $-\frac{1}{4}$  ۲۱۵۵۸  
 (۳.۲۷) شکل ۳.۱۲ ۲۱۵۵۹  
 (۳.۲۸) شکل ۳.۱۲ ۲۱۵۶۰  
 (۳.۲۹) شکل ۳.۱۲ ۲۱۵۶۱  
 (۳.۳۰) شکل ۳.۱۲ ۲۱۵۶۲  
 (۳.۳۱) (۱)  $x = 0, 1, 4$  (ب) ۲۱۵۶۳



- (۳.۳۳)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 1$  چونکہ ۲۱۵۶۴  
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$  ہے لہذا  $x = 0$  پر  $f'(x)$  کا تقابل تفرق ہے۔ ۲۱۵۶۵  
 (۳.۳۵)  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = 2$  چونکہ ۲۱۵۶۸  
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \frac{1}{2}$  ہے لہذا  $x = 1$  پر  $f'(x)$  کا تقابل تفرق ہے۔ ۲۱۵۶۹  
 (۳.۳۷)  $-3 \leq x \leq 2$  (ب) کوئی نہیں (ج) کوئی نہیں۔ ۲۱۵۷۱  
 (۳.۳۹)  $-3 \leq x < 0, 0 < x \leq 3$  (ب) کوئی نہیں (ج) کوئی نہیں۔ ۲۱۵۷۲  
 (۳.۴۱)  $x = 0$  ۲۱۵۷۳  
 (۳.۴۲)  $x = 0$  (ب)  $-1 \leq x < 0, 0 < x \leq 2$  (ج) کوئی نہیں۔ ۲۱۵۷۴

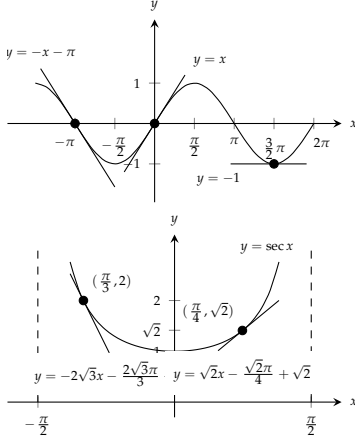
9.8 ms<sup>-2</sup> (ب) 9.8t ms<sup>-1</sup> (ا) (۳.۱۳۵) ۲۱۵۸۳  
3 ≤ t ≤ 6 (ب) t = 2, t = 7 (ا) (۳.۱۳۷) ۲۱۵۸۴  
(ج) ۲۱۵۸۵



2 s (ب) 60 ms<sup>-1</sup> (ا) (۳.۱۳۹) ۲۱۵۹۰  
v = 0 ms<sup>-1</sup>, t = 8.12 s (ج) ۲۱۵۹۱  
v = -38 ms<sup>-1</sup>, 12 s (د) ۲۱۵۹۲  
۱۰ s (ا) ۱۰ s (ب) 2 s (ج) ۲۱۵۹۳  
12 s (ب) 2 s (ج) ۲۱۵۹۴  
مقام بالقابل وقت شکل-ج، رفتار بالقابل وقت شکل-ب اور اسراع بالقابل وقت شکل-ا ہیں۔ ۲۱۵۹۵  
(۳.۱۳۳) ۱۱۰ روپیہ فی مشین (ب) 80 روپیہ (ج) 79.9 روپیہ ۲۱۵۹۶  
(۳.۱۳۵) 10<sup>4</sup> جڑوے فی گھنٹہ؛ (ب) 0 جڑوے فی گھنٹہ؛ (ج) 10<sup>4</sup> جڑوے فی گھنٹہ ۲۱۵۹۷  
(۳.۱۳۷) 5(t/60 - 1) (ب) 0 t پر گہرائی تیز ترین گھٹتی ہے ۲۱۵۹۸  
جب شرح = -5 dy/dt ہے اور t = 60 پر گھٹنے کی کم تر شرح ۲۱۵۹۹  
= 0 dy/dt ہوگی۔ ۲۱۶۰۰  
(۳.۱۳۹) جہاز 25 سیکنڈ بعد اڑتا ہے اور جس دوران یہ 694 m فاصلہ طے کرتا ہے۔ ۲۱۶۰۱

f'(s) = 1 / (√s(√s+1)²) (۳.۸۸) ۲۱۵۸۳  
v' = -1/x² + 2x<sup>-3/2</sup> (۳.۹۰) ۲۱۵۸۴  
y' = (-4x³ - 3x² + 1) / (x² - 1)²(x² + x + 1)² (۳.۹۲) ۲۱۵۸۵  
y' = 2x³ - 3x - 1, y'' = 6x² - 3, (۳.۹۴) ۲۱۵۸۶  
y''' = 12x, y<sup>(4)</sup> = 12 (۳.۹۶) ۲۱۵۸۷  
y<sup>(n)</sup> = 0 (۳.۹۸) ۲۱۵۸۸  
y' = 2x - 7x<sup>-2</sup>, y'' = 2 + 14x<sup>-3</sup> (۳.۹۹) ۲۱۵۸۹  
dr/dθ = 3θ<sup>-4</sup>, d²r/dθ² = -12θ<sup>-5</sup> (۳.۱۰۰) ۲۱۵۹۰  
dw/dz = -z<sup>-2</sup> - 1, d²w/dz² = 2z<sup>-3</sup> (۳.۱۰۱) ۲۱۵۹۱  
dp/dq = 1/6 q + 1/6 q<sup>-3</sup> + q<sup>-5</sup>, (۳.۱۰۲) ۲۱۵۹۲  
d²p/dq² = 1/6 - 1/2 q<sup>-4</sup> - 5q<sup>-6</sup> (۳.۱۰۳) ۲۱۵۹۳  
20 (ا) 7/25 (ج) -7 (ب) 13 (د) (۳.۱۰۴) ۲۱۵۹۴  
m = -4, (0,1) (ب) y = -x/8 + 5/4 (ا) (۳.۱۰۶) ۲۱۵۹۶  
y = 8x + 17, y = 8x - 15 (ج) (۳.۱۰۷) ۲۱۵۹۷  
y = 4x, y = 2 (۳.۱۰۸) ۲۱۵۹۸  
a = 1, b = 1, c = 0 (۳.۱۰۹) ۲۱۵۹۹  
(2,6) (ج) y = 2x + 2 (ا) (۳.۱۱۲) ۲۱۶۰۰  
dP/dH = -nRT / (H - nb)² + 2an² / H³ (۳.۱۱۴) ۲۱۶۰۱  
قاعدہ حاصل ضرب اب مستقل مضرب کا قاعدہ ہوگا، لہذا دوسرا قاعدہ پہلے قاعدے میں موجود ہے۔ ۲۱۶۰۲  
(۳.۱۲۰) 7/2 x<sup>5/2</sup> (ج) 5/2 x<sup>3/2</sup> (ب) 3/2 x<sup>1/2</sup> (ا) ۲۱۶۰۳  
d/dx (x<sup>n/2</sup>) = n/2 x<sup>(n/2)-1</sup> (۳.۱۲۵) ۲۱۶۰۵

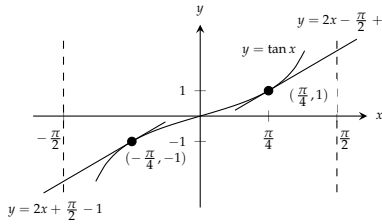
16 ms<sup>-1</sup>, 0 ms<sup>-1</sup> (ب) 8 ms<sup>-1</sup>, 80 m (ا) (۳.۱۲۱) ۲۱۶۰۴  
1.6 ms<sup>-2</sup>, 1.6 ms<sup>-2</sup> (ج) سمت تبدیلی نہیں ہوتی ۲۱۶۰۵  
3 ms<sup>-1</sup> (ب) -3 ms<sup>-1</sup>, -9 m (ا) (۳.۱۲۳) ۲۱۶۰۶  
12 ms<sup>-1</sup>, 6 ms<sup>-2</sup> (ج) -12 ms<sup>-2</sup> (ب) تبدیلی نہیں ہوتی ۲۱۶۰۷  
45 ms<sup>-1</sup> (ب) -5 ms<sup>-1</sup>, -20 m (ا) (۳.۱۲۵) ۲۱۶۰۸  
4/25 ms<sup>-2</sup>, 140 ms<sup>-2</sup>; 0.2 ms<sup>-1</sup> (ج) سمت تبدیلی نہیں ہوتی ۲۱۶۰۹  
a(3) = 6 ms<sup>-2</sup>, a(1) = -6 ms<sup>-2</sup> (ا) (۳.۱۲۷) ۲۱۶۱۰  
6 m (ج) v(2) = 3 ms<sup>-1</sup> (ب) ۲۱۶۱۱  
مرخ: 7.5 s، مشرق: 1.2 s (۳.۱۲۹) ۲۱۶۱۲  
(۳.۱۳۱) -9.8t ms<sup>-1</sup>, 2.4 (ب) -9.8 ms<sup>-2</sup> (ا) ۲۱۶۱۳  
2.4 s (ج) 29.4 m (د) 0.7 سیکنڈ اوپر جانب اور 4.2 سیکنڈ نیچے رخ (ا) 4.9 s (ب) ۲۱۶۱۴  
(۳.۱۳۳) چاند پر 320 سیکنڈ، زمین پر 52 سیکنڈ؛ چاند پر 20287 میٹر، زمین پر 3297 میٹر ۲۱۶۱۵



۳.۲۰۷ ہاں، نقطہ  $x = \pi$  ۲۹۹۳۵

۳.۲۰۹ نہیں ۲۹۹۳۶

$(-\pi/4, -1); (\pi/4, 1)$  ۲۹۹۳۷



$y = 4 - \sqrt{3}$  (ب)  $y = -x + \pi/2 + 2$  (ا) ۲۹۹۳۸

$-\sqrt{2} \text{ m s}^{-1}, \sqrt{2} \text{ m s}^{-1}, \sqrt{2} \text{ m s}^{-2}, \sqrt{2} \text{ m s}^{-3}$  ۲۹۹۳۹

$c = 9$  ۲۹۹۴۰

$\sin x$  ۲۹۹۴۱

۳.۵ صفحہ ۲۲۲ ۲۹۹۴۲

$12x^3$  ۲۹۹۴۳

$3 \cos(3x + 1)$  ۲۹۹۴۴

$-\sin(\sin x) \cos x$  ۲۹۹۴۵

$10 \sec^2(10x - 5)$  ۲۹۹۴۶

اور  $y = u^5$  لیتے ہوئے  $u = 2x + 1$  ۲۹۹۴۷

$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 5u^4 \cdot 2 = 10(2x + 1)^4$  ۲۹۹۴۸

۳.۲۱۰ ۲۹۹۴۹

$y = u^{-7}$  لے کر  $u = (1 - x/7)$  ۲۹۹۵۰

$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = -7u^{-8} \cdot \left(\frac{1}{7}\right) =$   
 $(1 - x/7)^{-8}$  ۲۹۹۵۱

۳.۱۵۲ (ا)  $t = 6.25 \text{ s}$  (ب)  $[0, 6.25]$  پر اپر ریخ اور ۲۹۹۵۲

(د)  $t = 6.25 \text{ s}$  ریخ: (ج)  $(6.25, 12.5)$  ۲۹۹۵۳

(ج)  $(6.25, 12.5)$  پر ریخ ہر ہستی ہے جبکہ  $[0, 6.25]$  پر ریخ ۲۹۹۵۴

گھٹتی ہے: (د)  $t = 0, 12.5$  پر ریخ اور  $t = 6.25$  ۲۹۹۵۵

ترین: (د)  $t = 6.25$  ۲۹۹۵۶

(ب)  $\left(\frac{6-\sqrt{15}}{3}, \frac{6+\sqrt{15}}{3}\right)$  (ا)  $\frac{6\pm\sqrt{15}}{3}$  ۲۹۹۵۷

پر بائیں ریخ اور  $\left(\frac{6+\sqrt{15}}{3}, 4\right) \cup \left[0, \frac{6-\sqrt{15}}{3}\right]$  ۲۹۹۵۸

ریخ: (ج)  $t = \frac{6\pm\sqrt{15}}{3}$  ۲۹۹۵۹

$\left[0, \frac{6-\sqrt{15}}{3}\right] \cup \left(\frac{6+\sqrt{15}}{3}, 4\right]$  پر ریخ ہر ہستی ہے جبکہ ۲۹۹۶۰

(۳.۲۰۵) پر ریخ گھٹتی ہے: (د)  $t = 0, 4$  ۲۹۹۶۱

اور  $t = \frac{6\pm\sqrt{15}}{3}$  ۲۹۹۶۲

حصہ ۳.۲ صفحہ ۲۲۹ ۲۹۹۶۳

$y' = -10 - 3 \sin x$  ۲۹۹۶۴

$y' = -\csc x \cot x - \frac{2}{\sqrt{x}}$  ۲۹۹۶۵

$y' = 0$  ۲۹۹۶۶

$\frac{-\csc^2 x}{(1+\cot x)^2}$  ۲۹۹۶۷

$4 \tan x \sec x - \csc^2 x$  ۲۹۹۶۸

$x^2 \cos x$  ۲۹۹۶۹

$\sec^2 t - 1$  ۲۹۹۷۰

$\frac{-2 \csc t \cot t}{(1-\csc t)^2}$  ۲۹۹۷۱

$-\theta(\theta \cos \theta + 2 \sin \theta)$  ۲۹۹۷۲

$\sec \theta \csc \theta (\tan \theta - \cot \theta) = \sec^2 \theta -$  ۲۹۹۷۳

$\csc^2 \theta$  ۲۹۹۷۴

$\sec^2 q$  ۲۹۹۷۵

$\sec^2 q$  ۲۹۹۷۶

(ا)  $\csc^3 x - 2 \csc^3 x - \sec x$  (ب)  $2 \sec^3 x - \sec x$  ۲۹۹۷۷

0 ۲۹۹۷۸

-1 ۲۹۹۷۹

0 ۲۹۹۸۰

1 ۲۹۹۸۱

3/4 ۲۹۹۸۲

2 ۲۹۹۸۳

1/2 ۲۹۹۸۴

2 ۲۹۹۸۵

1 ۲۹۹۸۶

1/2 ۲۹۹۸۷

3/8 ۲۹۹۸۸

|          |                                                                                                  |       |                                                                              |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفحہ ۲۵۷ | حصہ ۳.۶                                                                                          | ۳.۲۴۲ | $y = u^4$ ، اگر $u = x^2/8 + x - 1/x$                                        | ۳.۲۴۲ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۴۳ | $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} =$                              | ۳.۲۴۳ |
|          | $\frac{9}{4}x^{5/4}$ (۳.۳۱۱)                                                                     | ۳.۲۴۴ | $4(x^2/8 + x - 1/x)^3(x/4 + 1 + 1/x^2)$                                      | ۳.۲۴۴ |
|          | $\frac{2^{1/3}}{3x^{2/3}}$ (۳.۳۱۳)                                                               | ۳.۲۴۵ | اور $y = \sec u$ اگر $u = \tan x$                                            | ۳.۲۴۵ |
|          | $\frac{7}{2(x+6)^{1/2}}$ (۳.۳۱۵)                                                                 | ۳.۲۴۶ | $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = (\sec u \tan u)(\sec^2 x) =$  | ۳.۲۴۶ |
|          | $-(2x+5)^{-3/2}$ (۳.۳۱۷)                                                                         | ۳.۲۴۷ | $\sec(\tan x) \tan(\tan x) \sec^2 x$                                         | ۳.۲۴۷ |
|          | $\frac{2x^2+1}{(x^2+1)^{1/2}}$ (۳.۳۱۹)                                                           | ۳.۲۴۸ | اور $y = u^3$ اگر $u = \sin x$                                               | ۳.۲۴۸ |
|          | $\frac{ds}{dt} = \frac{2}{7}t^{-5/7}$ (۳.۳۲۱)                                                    | ۳.۲۴۹ | $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 3u^2 \cos x =$                | ۳.۲۴۹ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۵۰ | $3 \sin^2 x \cos x$                                                          | ۳.۲۵۰ |
|          | $\frac{dy}{dt} = -\frac{4}{3}(2t+5)^{-5/3} \cos[(2t+5)^{-2/3}]$ (۳.۳۲۳)                          | ۳.۲۵۱ | $-\frac{1}{2\sqrt{3-t}}$                                                     | ۳.۲۵۱ |
|          | $f'(x) = \frac{-1}{4\sqrt{x(1-\sqrt{x})}}$ (۳.۳۲۵)                                               | ۳.۲۵۲ | $\frac{4}{\pi}(\cos 3t - \sin 5t)$                                           | ۳.۲۵۲ |
|          | $h'(\theta) = -\frac{2}{3}(\sin 2\theta)(1 + \cos 2\theta)^{-2/3}$ (۳.۳۲۷)                       | ۳.۲۵۳ | $\frac{\csc \theta}{\cot \theta + \csc \theta}$                              | ۳.۲۵۳ |
|          | $\frac{-2xy-y^2}{x^2+2xy}$ (۳.۳۲۹)                                                               | ۳.۲۵۴ | $2x \sin^4 x + 4x^2 \sin^3 x \cos x +$                                       | ۳.۲۵۴ |
|          | $\frac{1-2y}{2x+2y-1}$ (۳.۳۳۱)                                                                   | ۳.۲۵۵ | $\cos^{-2} x + 2x \cos^{-3} x \sin x$                                        | ۳.۲۵۵ |
|          | $\frac{-2x^3+3x^2y-xy^2+x}{x^2y-x^3+y}$ (۳.۳۳۳)                                                  | ۳.۲۵۶ | $(3x-2)^6 - \frac{1}{x^3(4-\frac{1}{2x^2})^2}$                               | ۳.۲۵۶ |
|          | $\frac{1}{y(x+1)^2}$ (۳.۳۳۵)                                                                     | ۳.۲۵۷ | $\frac{(4x+3)^3(4x+7)}{(x+1)^4}$                                             | ۳.۲۵۷ |
|          | $\cos^2 y$ (۳.۳۳۷)                                                                               | ۳.۲۵۸ | $\sqrt{x} \sec^2(2\sqrt{x}) + \tan(2\sqrt{x})$                               | ۳.۲۵۸ |
|          | $\frac{-\cos^2(xy)-y}{x}$ (۳.۳۳۹)                                                                | ۳.۲۵۹ | $\frac{2 \sin \theta}{(1+\cos \theta)^2}$                                    | ۳.۲۵۹ |
|          | $\frac{-y^2}{y \sin(\frac{1}{y}) - \cos(\frac{1}{y}) + xy}$ (۳.۳۴۱)                              | ۳.۲۶۰ | $\frac{dr}{dt} = -2 \sin(\theta^2) \sin 2\theta +$                           | ۳.۲۶۰ |
|          | $-\frac{\sqrt{r}}{\sqrt{\theta}}$ (۳.۳۴۳)                                                        | ۳.۲۶۱ | $2\theta \cos(2\theta) \cos(\theta^2)$                                       | ۳.۲۶۱ |
|          | $\frac{-r}{\theta}$ (۳.۳۴۵)                                                                      | ۳.۲۶۲ | $\frac{dq}{dt} = (\frac{t+2}{2(t+1)^{3/2}}) \cos(\frac{t}{\sqrt{t+1}})$      | ۳.۲۶۲ |
|          | $y' = -\frac{x}{y}, y'' = \frac{-y^2-x^2}{y^3}$ (۳.۳۴۷)                                          | ۳.۲۶۳ | $2\pi \sin(\pi t - 2) \cos(\pi t - 2)$                                       | ۳.۲۶۳ |
|          | $y' = \frac{x+1}{y}, y'' = \frac{y^2-(x+1)^2}{y^3}$ (۳.۳۴۹)                                      | ۳.۲۶۴ | $\frac{8 \sin 2t}{(1+\cos 2t)^5}$                                            | ۳.۲۶۴ |
|          | $y' = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y+1}}, y'' = \frac{1}{2(\sqrt{y+1})^3}$ (۳.۳۵۱)                      | ۳.۲۶۵ | $-2 \cos(\cos(2t-5)) \sin(2t-5)$                                             | ۳.۲۶۵ |
|          | $-2$ (۳.۳۵۳)                                                                                     | ۳.۲۶۶ | $(1 + \tan^4(\frac{t}{12}))^2 (\tan^3(\frac{t}{12}) \sec^2(\frac{t}{12}))$   | ۳.۲۶۶ |
|          | $(-2, 1) : m = -1, (-2, -1) : m = 1$ (۳.۳۵۵)                                                     | ۳.۲۶۷ | $\frac{-t \sin(t^2)}{\sqrt{1+\cos(t^2)}}$                                    | ۳.۲۶۷ |
|          | $y = -\frac{4}{7}x + \frac{29}{7}$ (ب)، $y = \frac{7}{4}x - \frac{1}{2}$ (و) (۳.۳۵۷)             | ۳.۲۶۸ | $\frac{6}{x^3}(1 + \frac{1}{x})(1 + \frac{2}{x})$                            | ۳.۲۶۸ |
|          | $y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$ (ب)، $y = 3x + 6$ (و) (۳.۳۵۹)                                  | ۳.۲۶۹ | $2 \csc^2(3x-1) \cot(3x-1)$                                                  | ۳.۲۶۹ |
|          | $y = -\frac{7}{6}x - \frac{7}{6}$ (ب)، $y = \frac{6}{7}x + \frac{6}{7}$ (و) (۳.۳۶۱)              | ۳.۲۷۰ | $\frac{5}{2}$                                                                | ۳.۲۷۰ |
|          | $y = \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} + \frac{\pi}{2}$ (ب)، $y = -\frac{\pi}{2}x + \pi$ (و) (۳.۳۶۳) | ۳.۲۷۱ | $-\pi/4$                                                                     | ۳.۲۷۱ |
|          | $y = -\frac{x}{2\pi} + \frac{1}{2\pi}$ (ب)، $y = 2\pi x - 2\pi$ (و) (۳.۳۶۵)                      | ۳.۲۷۲ | $0$                                                                          | ۳.۲۷۲ |
|          | $-2$ ، $\sqrt{7}, 0$ اور $(-\sqrt{7}, 0)$ نقطہ (۳.۳۶۷)                                           | ۳.۲۷۳ | $37/6$ (د)، $-8\pi$ (ج)، $2\pi + 5$ (ب)، $2/3$ (و) (۳.۲۷۳)                   | ۳.۲۷۳ |
|          | $\frac{4}{3}(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ (۳.۳۶۹)                                    | ۳.۲۷۴ | $\frac{-5}{3\sqrt{17}}$ (ج)، $5/32$ (د)، $\frac{\sqrt{2}}{24}$ (و)، $-1$ (د) | ۳.۲۷۴ |
|          | $m = \sqrt{3}$ ، $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2})$ ، $m = -1$                                  | ۳.۲۷۵ | $5$                                                                          | ۳.۲۷۵ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۷۶ | $1$ (ب)، $1$ (و)                                                             | ۳.۲۷۶ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۷۷ | $\pi/2$ (ب)، $y = \pi x + 2 - \pi$ (و)                                       | ۳.۲۷۷ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۷۸ | سبق رفتار د گتی، اسراع چارگنا اور جھکاؤ گنا جو پاتا ہے۔                      | ۳.۲۷۸ |
|          |                                                                                                  | ۳.۲۷۹ | $v = 0.4 \text{ m s}^{-1}$ ، $a = -\frac{4}{125} \text{ m s}^{-2}$           | ۳.۲۷۹ |

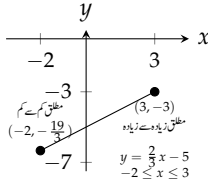
$$\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= 55 \mu\text{m s}^{-1}, \quad \frac{ds}{dt} = (3.322, 2) : m = -\frac{27}{8}; (-3, -2) : m = (3.321) \\ &1.66 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1} \quad \frac{27}{8}; (3, 2) : m = \frac{27}{8}; \\ &58.9 \text{ cm/min} \quad (3.325) \quad (3, -2) : m = -\frac{27}{8} \\ \frac{d\theta_1}{dt} &= -0.138 \text{ rad s}^{-1} \text{ (ب)}, \quad \frac{-12}{\sqrt{13}} \text{ m s}^{-1} \text{ (ا)} \quad (3.326) \quad \text{نقطہ (ب) درست، (ج) درست، (د) درست} \\ &\frac{d\theta_2}{dt} = 0.138 \text{ rad s}^{-1} \quad (3.327) \quad (3, -1) \quad (3.328) \\ &4\sqrt{109} \text{ km h}^{-1} \quad (3.329) \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{y^3+2xy}{x^2+3xy^2}, \quad (3.329) \\ &\frac{dx}{dy} = -\frac{x^2+3xy^2}{y^3+2xy}, \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{1}{dy/dx} \quad (3.330) \end{aligned}$$

صفحہ ۲۸۳ حصہ ۱، ۲

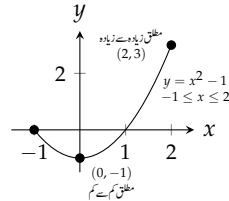
صفحہ ۲۶۷ حصہ ۳، ۴

$$\begin{aligned} \frac{ds}{dt} &= 2\pi r \frac{dr}{dt} \quad (3.331) \\ \frac{dH}{dt} &= 2\pi r h \frac{dr}{dt} \text{ (ب)}, \quad \frac{dH}{dt} = \pi r^2 \frac{dh}{dt} \text{ (ا)} \quad (3.332) \\ \frac{dH}{dt} &= \pi r^2 \frac{dh}{dt} + 2\pi r h \frac{dr}{dt} \text{ (ج)} \quad (3.333) \\ &1 \text{ V s}^{-1} \text{ (ا)}, \quad \frac{1}{3} \text{ A s}^{-1} \text{ (ب)} \quad (3.334) \\ \frac{dR}{dt} &= \frac{1}{I} \left( \frac{dV}{dt} - \frac{V}{I} \frac{dI}{dt} \right) \text{ (ج)} \quad (3.335) \\ &\text{مقامت بڑھ رہی ہے۔} \quad (3.336) \\ \frac{ds}{dt} &= \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{dx}{dt} \text{ (ا)} \quad (3.337) \\ \frac{ds}{dt} &= \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{dx}{dt} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{dy}{dt} \text{ (ب)} \quad (3.338) \\ \frac{dx}{dt} &= -\frac{y}{x} \frac{dy}{dt} \text{ (ج)} \quad (3.339) \\ \frac{ds}{dt} &= \frac{1}{2} ab \cos \theta \frac{d\theta}{dt} \text{ (ا)} \quad (3.340) \\ \frac{ds}{dt} &= \frac{1}{2} ab \cos \theta \frac{d\theta}{dt} + \frac{1}{2} b \sin \theta \frac{da}{dt} \text{ (ب)} \quad (3.341) \\ \frac{ds}{dt} &= \frac{1}{2} ab \cos \theta \frac{d\theta}{dt} + \frac{1}{2} b \sin \theta \frac{da}{dt} + \frac{1}{2} a \sin \theta \frac{db}{dt} \text{ (ج)} \quad (3.342) \\ &14 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1} \text{ (ا)} \quad (3.343) \\ &0 \text{ cm s}^{-1} \text{ (ب)} \quad (3.344) \\ &-\frac{14}{13} \text{ cm s}^{-1} \text{ (ج)} \quad (3.345) \\ &-\frac{\sqrt{7}}{14} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1} \text{ (ب)}, \quad -\frac{3\sqrt{7}}{14} \text{ m s}^{-1} \text{ (ا)} \quad (3.346) \\ &20 \text{ m s}^{-1} \quad (3.347) \\ \frac{dh}{dt} &= 11.19 \text{ cm min}^{-1} \text{ (ا)} \quad (3.348) \\ \frac{dr}{dt} &= 14.92 \text{ cm min}^{-1} \text{ (ب)} \quad (3.349) \\ &= \text{(ب)}, \quad -\frac{1}{24\pi} \text{ m min}^{-1} \text{ (ا)} \quad (3.350) \\ \frac{dr}{dt} &= -\frac{5}{288\pi} \text{ m min}^{-1} \text{ (ج)}, \quad \sqrt{26y-y^2} \text{ m} \quad (3.351) \\ &40\pi \text{ m}^2 \text{ min}^{-1}, \quad 1 \text{ m/min} \quad (3.352) \\ &11 \text{ m s}^{-1} \quad (3.353) \\ &\frac{466}{1681} \text{ L min}^{-1} \text{ (ب)} \quad (3.354) \\ &1 \text{ rad s}^{-1} \quad (3.355) \\ &-5 \text{ m s}^{-1} \quad (3.356) \\ &490 \text{ m s}^{-1} \quad (3.357) \end{aligned}$$

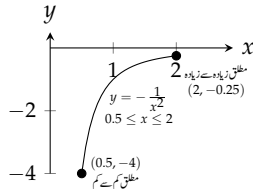
- (۴.۱)  $x = c_2$  پر مطلق کم سے کم؛  $x = b$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ۔  
 (۴.۳)  $x = c$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ؛ مطلق کم سے کم غیر موجود۔  
 (۴.۵)  $x = a$  پر مطلق کم سے کم؛  $x = c$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ۔  
 (۴.۷)  $x = -3$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ؛  $x = -\frac{19}{3}$  پر مطلق کم سے کم۔



- (۴.۹) مطلق زیادہ سے زیادہ: 3، مطلق کم سے کم: -1 ہے۔



- (۴.۱۱) مطلق زیادہ سے زیادہ: -0.25، مطلق کم سے کم: -4 ہے۔



- (۴.۱۳) مطلق زیادہ سے زیادہ: 2، مطلق کم سے کم: -1 ہے۔

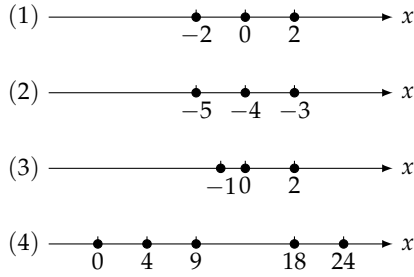
## ضمیمہ بی: نکلمات کا مختصر جدول

پر مقامی کم سے کم  $-4$  ہے، مطلق زیادہ سے زیادہ  $0$  اور مطلق کم سے کم  $-4$  ہے۔ (ب)  $x = -2$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ  $0$  ہے،  $x = 0$  پر مقامی کم سے کم  $-4$  ہے، مطلق زیادہ سے زیادہ  $0$  اور مطلق کم سے کم  $-4$  ہے۔ (ج) مقامی زیادہ سے زیادہ غیر موجود،  $x = 0$  پر مقامی کم سے کم  $-4$  اور مطلق کم سے کم  $-4$  ہے۔ (د)  $x = -2$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ  $0$  ہے،  $x = 0$  پر مقامی کم سے کم  $-4$  اور مطلق کم سے کم  $-4$  ہے۔ (ه) مقامی انتہا غیر موجود، مطلق انتہا غیر موجود۔

ہاں (۴، ۲۹)

حصہ ۲، صفحہ ۲۹۴

(۴، ۴۱)  $\frac{1}{2}$   
(۴، ۴۳)  $1$   
(۴، ۴۵) نہیں کرتا؛ دائرہ کار کے اندرونی نقطہ  $x = 0$  پر  $f$  ناقابل تفرق ہے۔  
(۴، ۴۷) کرتا ہے۔  
(۴، ۵۱) (۱)



$$1.09999 \leq f(0.1) \leq 1.1 \quad (۴، ۶۷)$$

ہاں (۴، ۷۱)

$$3 \text{ (ج)}, 3 \text{ (ب)}, 4 \text{ (د)} \quad (۴، ۷۳)$$

$$\frac{x^4}{4} + C \text{ (ج)}, \frac{x^3}{3} + C \text{ (ب)}, \frac{x^2}{2} + C \text{ (د)} \quad (۴، ۷۵)$$

$$5x - \frac{1}{x} + C \text{ (ج)}, x + \frac{1}{x} + C \text{ (ب)}, \frac{1}{x} + C \text{ (د)} \quad (۴، ۷۷)$$

$$2 \sin \frac{t}{2} + C \text{ (ج)}, -\frac{1}{2} \cos 2t + C \text{ (د)} \quad (۴، ۷۹)$$

$$-\frac{1}{2} \cos 2t + 2 \sin \frac{t}{2} + C$$

$$f(x) = x^2 - x \quad (۴، ۸۱)$$

$$r(\theta) = 8\theta + \cot \theta - 2\pi - 1 \quad (۴، ۸۳)$$

حصہ ۳، صفحہ ۳۰۵

(۴، ۹۴) (۱)  $0, 1$ : (ب)  $(-\infty, 0)$  اور  $(1, \infty)$  پر بڑھتا ہے،  
(۰، ۱) پر گھٹتا ہے، مقامی زیادہ سے زیادہ  $x = 0$  پر اور مقامی کم سے کم  $x = 1$  پر ہے۔

۴۶۸۰۱

۴۶۸۰۲

۴۶۸۰۳

۴۶۸۰۴

۴۶۸۰۵

۴۶۸۰۶

۴۶۸۰۷

۴۶۸۰۸

۴۶۸۰۹

۴۶۸۱۰

۴۶۸۱۱

۴۶۸۱۲

۴۶۸۱۳

۴۶۸۱۴

۴۶۸۱۵

۴۶۸۱۶

۴۶۸۱۷

۴۶۸۱۸

۴۶۸۱۹

۴۶۸۲۰

۴۶۸۲۱

۴۶۸۲۲

۴۶۸۲۳

۴۶۸۲۴

۴۶۸۲۵

۴۶۸۲۶

۴۶۸۲۷

۴۶۸۲۸

۴۶۸۲۹

۴۶۸۳۰

۴۶۸۳۱

۴۶۸۳۲

۴۶۸۳۳

۴۶۸۳۴

۴۶۸۳۵

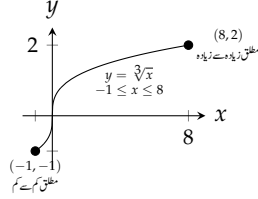
۴۶۸۳۶

۴۶۸۳۷

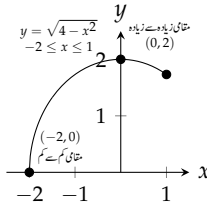
۴۶۸۳۸

۴۶۸۳۹

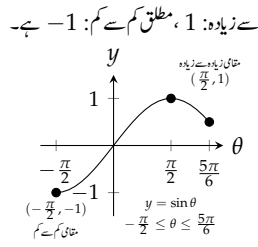
۴۶۸۴۰



۴۶۷۸۸

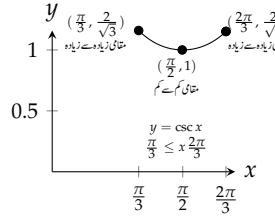


ق زیادہ سے زیادہ: 2، مطلق کم گھٹتا ہے: 0 ہے۔



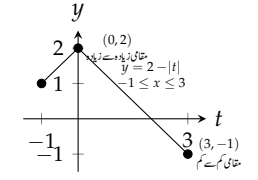
۴۶۷۹۱

(۴، ۱۹) مطلق زیادہ سے زیادہ:  $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ، مطلق کم سے کم:  $-1$  ہے۔



۴۶۷۹۳

(۴، ۲۱) مطلق زیادہ سے زیادہ: 2، مطلق کم سے کم:  $-1$  ہے۔



۴۶۷۹۵

(۴، ۲۳)  $(0, 8)$  پر بڑھتا ہے،  $(-1, 0)$  پر گھٹتا ہے،  $8$  کا پیک

مطلق زیادہ سے زیادہ 16 اور  $x = 0$  پر مطلق کم سے کم 0 ہے۔

(۴، ۲۵)  $(-32, 1)$  پر بڑھتا ہے،  $\theta = 1$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ 1

اور  $\theta = -32$  پر مطلق کم سے کم  $-8$  ہے۔

(۴، ۲۷)  $x = \mp 2$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ 0 ہے،  $0$  پر

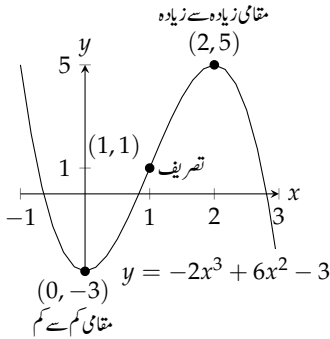
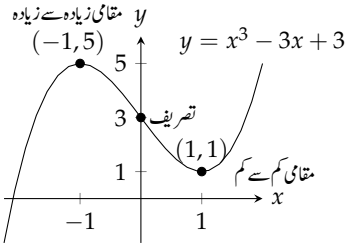
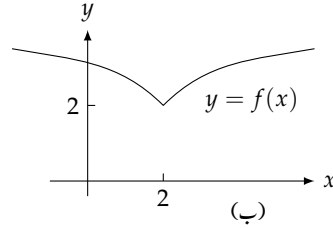
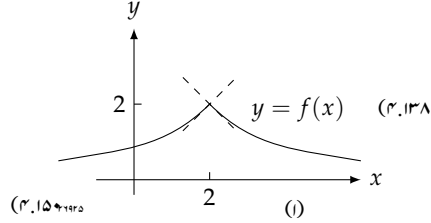
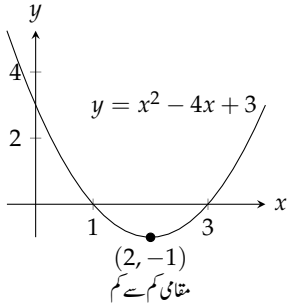
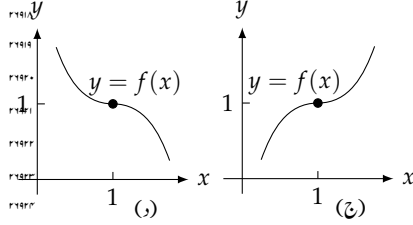
مطلق کم سے کم  $-8$  ہے۔





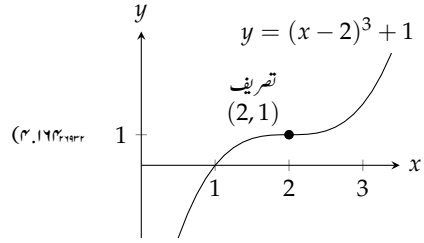
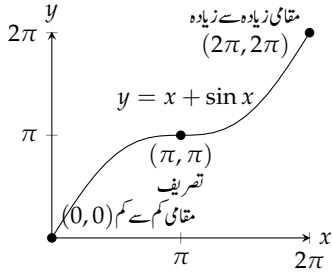
## ضمیمی: کلمات کا مختصر جدول

(۴.۱۴۸)  $x = -\frac{\pi}{2}$  اور  $x = \frac{\pi}{2}$  پر 1 مقامی زیادہ سے زیادہ،  
 $x = -2\pi$  اور  $x = 2\pi$  پر صفر،  
 $x = -\frac{3\pi}{2}$  اور  $x = \frac{3\pi}{2}$  پر 1 مقامی کم سے کم،  
 $(-\pi, 0)$  اور  $(\pi, 0)$  نقطہ تعریف،  
 $(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$ ،  
 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$  اور  $(0, \frac{\pi}{2})$  پر چڑھاؤ،  
 $(\frac{\pi}{2}, 2\pi)$  اور  $(2\pi, \pi)$  پر مقلعہ اوپر،  
 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$  اور  $(-\pi, -\pi)$  پر مقلعہ نیچے۔

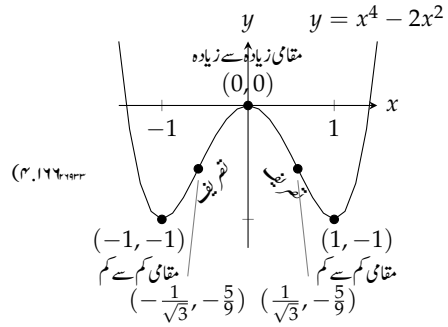
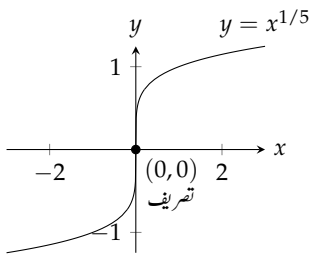


صفحہ ۳۱۷ حصہ ۴، ۴

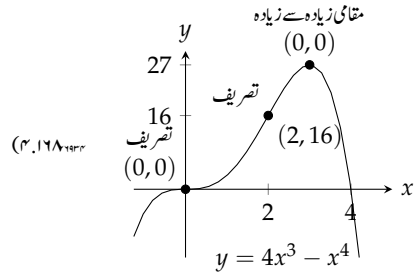
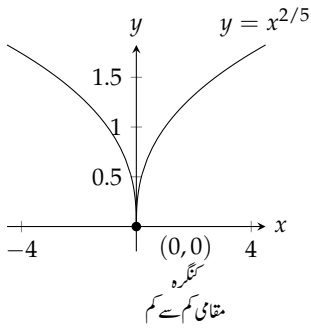
(۴.۱۴۲)  $x = -1$  پر  $\frac{3}{2}$  مقامی زیادہ سے زیادہ،  
 $x = 2$  پر 2 مقامی زیادہ سے زیادہ،  
 $x = -3$  پر 3 مقامی کم سے کم،  
 $(-\infty, -1)$  اور  $(2, \infty)$  پر اُتار،  
 $(-\frac{1}{2}, \infty)$  پر جبہ نیچے مقلعہ،  
 $(-\infty, \frac{1}{2})$  پر جبہ نیچے مقلعہ،  
 $x = 0$  پر  $\frac{3}{4}$  مقامی زیادہ سے زیادہ،  
 $x = \pm 1$  پر 1 مقامی زیادہ سے زیادہ،  
 $(-\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{3}}{4})$  اور  $(\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{3}}{4})$  پر مقامی کم سے کم،  
 $(-1, 0)$  اور  $(1, \infty)$  پر اُتار،  
 $(-\infty, -\sqrt{3})$  اور  $(0, 1)$  پر مقلعہ نیچے،  
 $(\sqrt{3}, \infty)$  پر مقلعہ اوپر،  
 $x = -\frac{2\pi}{3}$  اور  $x = \frac{2\pi}{3}$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ،  
 $x = -\frac{\pi}{3}$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ،  
 $x = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$  اور  $x = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ،  
 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  اور  $(0, 0)$  پر مقامی کم سے کم،  
 $(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$  پر چڑھاؤ،  
 $(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3})$  اور  $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$  پر مقلعہ نیچے،  
 $(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3})$  اور  $(-\frac{\pi}{2}, 0)$  پر مقلعہ اوپر،  
 $(0, \frac{\pi}{2})$  پر مقلعہ نیچے۔



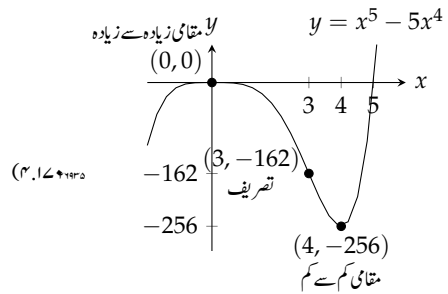
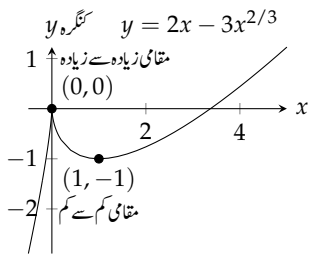
(۴, ۱۵۶۴۸۸)



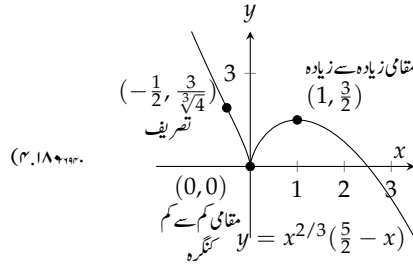
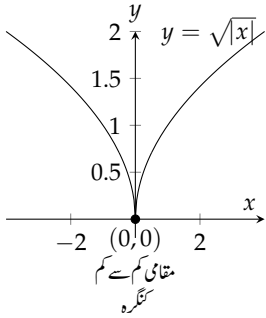
(۴, ۱۵۸۴۸۴)



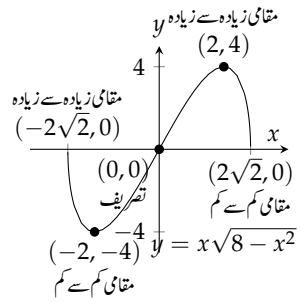
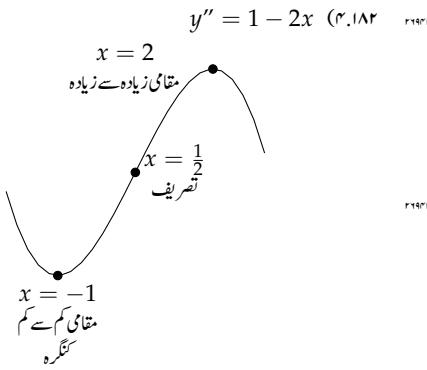
(۴, ۱۶۸۴۸۴)



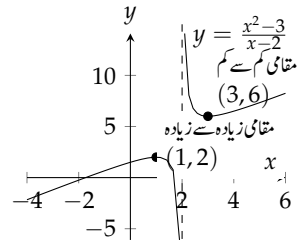
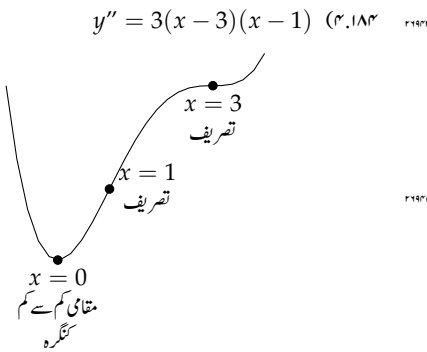
(۴, ۱۶۴۸۴۸۴)



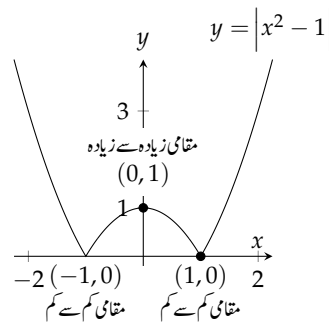
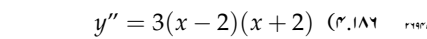
(۴، ۱۷۴۳۴۱)



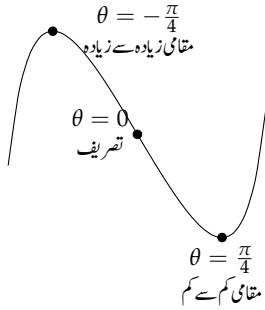
(۴، ۱۷۴۳۴۷)



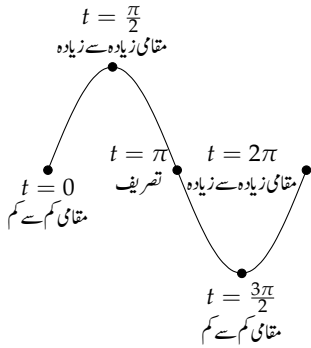
(۴، ۱۷۴۳۴۸)



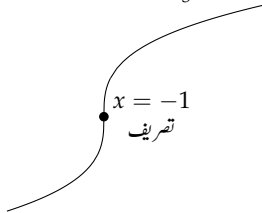
(۴، ۱۷۴۳۴۹)



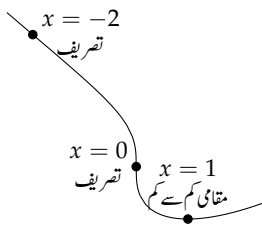
$$y'' = -\sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (r.191)$$



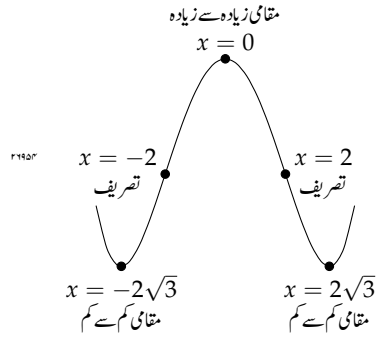
$$y'' = -\frac{2}{3}(x+1)^{-5/3} \quad (r.198)$$



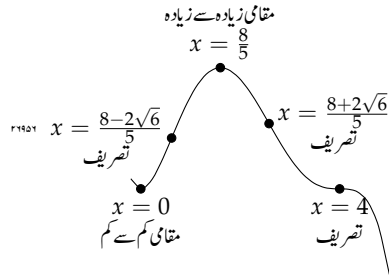
$$y'' = \frac{1}{3}x^{-2/3} + \frac{2}{3}x^{-5/3} \quad (r.200)$$



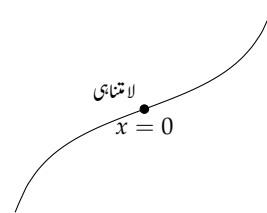
$$y'' = \begin{cases} -2, & x < 0 \\ 2, & x > 0 \end{cases} \quad (r.202)$$



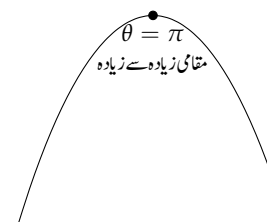
$$y'' = 4(4-x)(5x^2-16x+8) \quad (r.188)$$



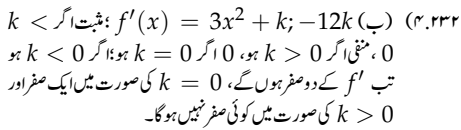
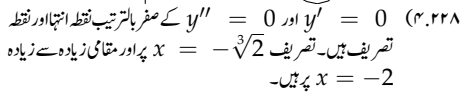
$$y'' = 2 \sec^2 x \tan x \quad (r.190)$$



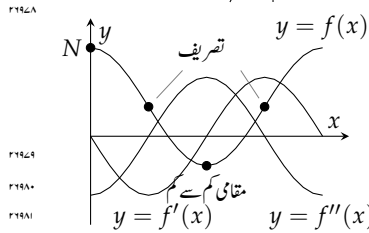
$$y'' = -\frac{1}{2} \operatorname{cosec}^2 \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi \quad (r.192)$$



$$y'' = 2 \tan \theta \sec^2 \theta, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \quad (r.190)$$

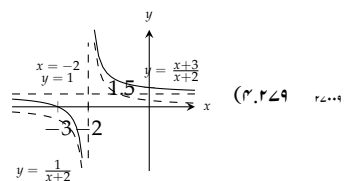
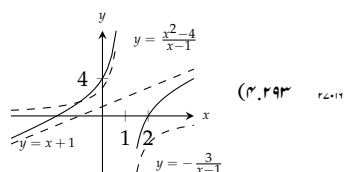
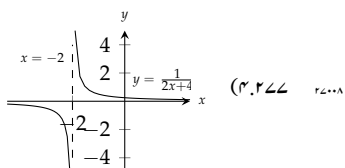
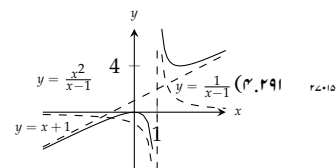
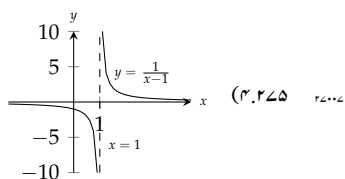
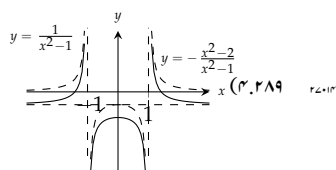
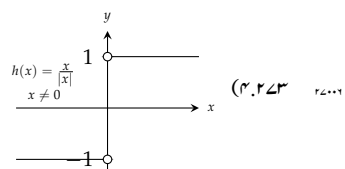
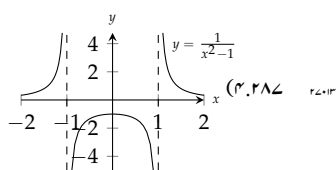
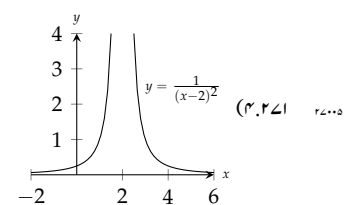
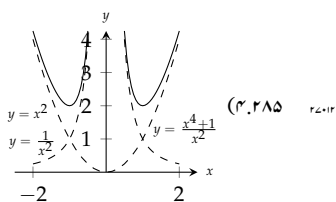
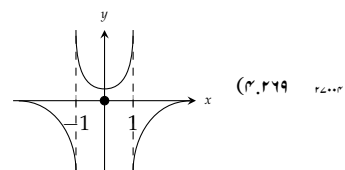
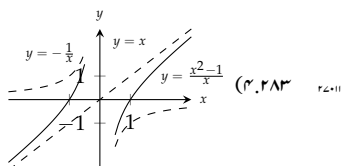
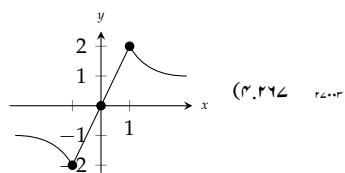
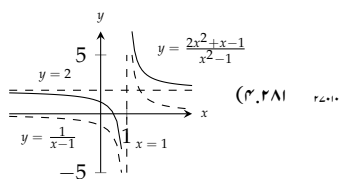


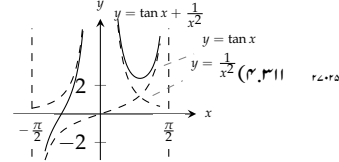
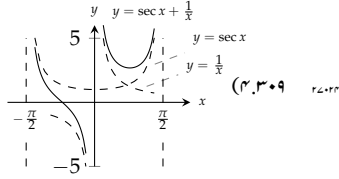
حصہ ۲.۵ صفحہ ۳۲۰



A graph of a function  $y = f(x)$  on the interval  $[0, 7]$ . The curve starts at the origin  $(0, 0)$ , passes through the points  $(2, 1)$ ,  $(4, 4)$ , and  $(6, 7)$ , and ends at  $(7, 0)$ . The points  $(2, 1)$ ,  $(4, 4)$ , and  $(6, 7)$  are marked with dots and labeled.

|       |                                                                     |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| ۳.۲۱۳ | تقریباً 60 پیداوار پر۔                                              | ۳۰۹۶۳ |
| ۳.۲۱۴ |                                                                     | ۳۰۹۶۴ |
| ۳.۲۱۵ | $x = 2$ پر مقامی کم سے کم، اور $x = \frac{5}{3}$                    | ۳۰۹۶۵ |
| ۳.۲۱۶ | تقریباً                                                             | ۳۰۹۶۶ |
| ۳.۲۱۷ |                                                                     | ۳۰۹۶۷ |
| ۳.۲۱۸ | $b = -3$                                                            | ۳۰۹۶۸ |
| ۳.۲۱۹ | (i) $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ : $a > 0$ کی صورت میں اوج | ۳۰۹۶۹ |
| ۳.۲۲۰ | مقرر جبکہ $a < 0$ کی صورت میں نیچے مقرر۔                            | ۳۰۹۷۰ |
| ۳.۲۲۱ | $y'' = 0$ اور $y' = 0$ کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ          | ۳۰۹۷۱ |
| ۳.۲۲۲ | تقریباً ہیں۔                                                        | ۳۰۹۷۲ |





۴۷۰۲۱ (۴.۳۱۵) بڑھتا

2 (۴.۳۱۹) ۴۷۰۲۷

(ب)  $f(x) = 2 + \frac{1}{x} \sin x^2$  ممکن ہے۔ (۴.۳۲۱) ۴۷۰۲۸

$x = -1, y = 1 - x$  (۴.۳۲۵) ۴۷۰۲۹

$x = 1, x = -1, y = x - 1$  (۴.۳۲۷) ۴۷۰۳۰

$x = \pm 1$  (ج)،  $y \rightarrow \infty$  (ب)،  $y \rightarrow \infty$  (د) (۴.۳۳۵) ۴۷۰۳۱

کٹکرہ ۴۷۰۳۲

جزو ج میں فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ چھوٹی حرکت نظر نہیں آتی ہے۔ (۴.۳۳۷) ۴۷۰۳۳

1 (۴.۳۳۹) ۴۷۰۳۴

3/2 (۴.۳۴۱) ۴۷۰۳۵

3 (۴.۳۴۳) ۴۷۰۳۶

صفحہ ۳۵۹ حصہ ۴.۶ ۴۷۰۳۷

$r = 25 \text{ m}, s = 50 \text{ m}$  (۴.۳۴۵) ۴۷۰۳۸

16 cm (۴.۳۴۷) ۴۷۰۳۹

(ب)  $A(x) = 2x(1 - x)$ ، (د)  $(x, 1 - x)$  (۴.۳۴۹) ۴۷۰۴۰

(ج) 1/2 مربع اکائیاں ۴۷۰۴۱

$\frac{14}{3} \times \frac{35}{3} \times \frac{5}{3} \text{ cm}^3$  (۴.۳۵۱) ۴۷۰۴۲

80 000 m<sup>2</sup> (۴.۳۵۳) ۴۷۰۴۳

$8 \times 8 \times 4 \text{ m}^3$  (۴.۳۵۵) ۴۷۰۴۴

$9 \text{ cm} \times 18 \text{ cm}$  (۴.۳۵۷) ۴۷۰۴۵

$\frac{\pi}{2}$  (۴.۳۵۹) ۴۷۰۴۶

$r = h = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}} \text{ cm}$  (۴.۳۶۱) ۴۷۰۴۷

$18 \text{ cm} \times 18 \text{ cm} \times 36 \text{ cm}$  (۴.۳۶۳) ۴۷۰۴۸

(ب) 6 cm، 12 cm (د) 6 cm، 12 cm (۴.۳۶۵) ۴۷۰۴۹

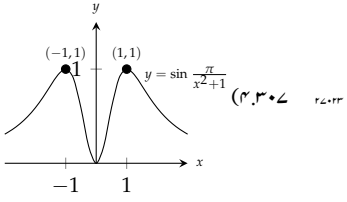
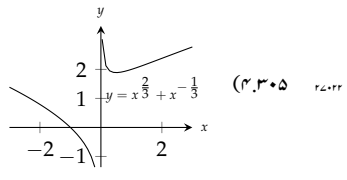
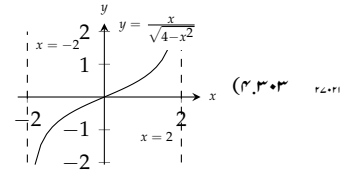
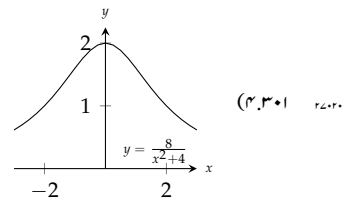
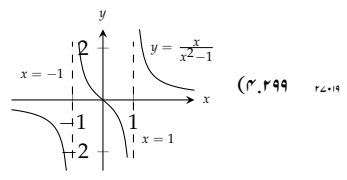
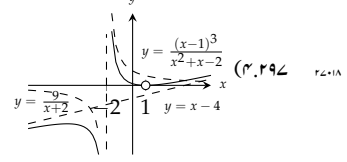
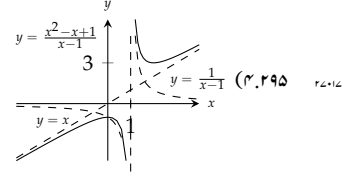
(د) دائرے کا محیط 4 m ہے۔ (۴.۳۶۷) ۴۷۰۵۰

(۴.۳۶۹) اگر نصف دائرے کا رداس  $r$ ، مستطیل کا قاعدہ  $2r$  اور اس کی بلندی ۴۷۰۵۱

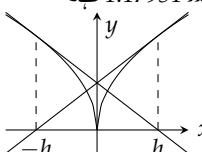
$h$  ہوں تب  $\frac{2r}{h} = \frac{8}{4 + \pi}$  ہوگا۔ ۴۷۰۵۲

$\frac{\pi}{6}$  (۴.۳۷۱) ۴۷۰۵۳

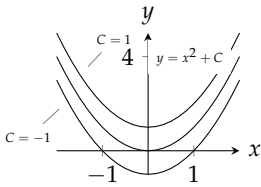
$\frac{v_0^2}{2g} + s_0$  (۴.۳۷۳) ۴۷۰۵۴



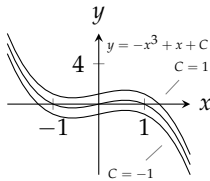


|                                                                                                                 |       |                                                                                            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $dS = 12x_0 dx$ (۲.۲۲۵                                                                                          | ۲۷۰۹۳ | $\frac{30}{\sqrt{3}} \text{ cm} \times \frac{30\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \text{ cm}$ (۲.۳۷۵      | ۲۷۰۵۵ |
| $dH = 2\pi r_0 h dr$ (۲.۲۲۷                                                                                     | ۲۷۰۹۴ | $2\sqrt{2} A$ (۲.۳۷۷                                                                       | ۲۷۰۵۶ |
| 3 % (۲.۲۲۹                                                                                                      | ۲۷۰۹۵ | $t = \frac{2\pi}{3}$ (ب)؛ $t = \frac{2\pi}{3}$ صحیح مضرب $t$ سے (ب) (۲.۳۷۹                 | ۲۷۰۵۷ |
| 3 % (۲.۲۵۱                                                                                                      | ۲۷۰۹۶ | $t = 3\sqrt{\frac{3}{2}}, \frac{4\pi}{3}$ (۲.۳۸۱                                           | ۲۷۰۵۸ |
| 3 % (۲.۲۵۳                                                                                                      | ۲۷۰۹۷ | $\frac{8}{5} < t < 4$ (ب)؛ $t = 4$ ، $t = \frac{8}{5}$ (۲.۳۸۱                              | ۲۷۰۵۹ |
| $\frac{1}{3} \%$ (۲.۲۵۵                                                                                         | ۲۷۰۹۸ | $\frac{2187}{125}$ اکائی فی وقت (۲.۳۸۵                                                     | ۲۷۰۶۰ |
| 0.05 % (۲.۲۵۷                                                                                                   | ۲۷۰۹۹ | نہیں۔ تقابل کی منطق کم سے کم قیمت $\frac{3}{4}$ ہے۔ (۲.۳۸۵                                 | ۲۷۰۶۱ |
| $\sqrt[3]{x} = (x + \Delta x)^3 = x^3 + 3x^2(\Delta x) + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3$ (۲.۲۶۱                  | ۲۷۱۰۰ | $(0, 0)$ ؛ $(c - \frac{1}{2}, \sqrt{c - \frac{1}{2}})$ (۲.۳۸۷                              | ۲۷۰۶۲ |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1+(x/2)} = \frac{\sqrt{1+0}}{1+(0/2)} = \frac{1}{1} = 1$ (۲.۲۶۳       | ۲۷۱۰۱ | $a = -3, b = -9$ (ب)؛ $a = -3, b = -9$ (۲.۳۸۹                                              | ۲۷۰۶۳ |
| صفحہ ۳۹۲ حصہ ۲.۸                                                                                                | ۲۷۱۰۲ | $-24$ (۲.۳۹۱                                                                               | ۲۷۰۶۴ |
| $x_2 = \frac{13}{21}, -\frac{5}{3}$ (۲.۲۷۵                                                                      | ۲۷۱۰۳ | $y = -1$ (۲.۳۹۱                                                                            | ۲۷۰۶۵ |
| $x_2 = \frac{5763}{4945}, -\frac{51}{31}$ (۲.۲۷۷                                                                | ۲۷۱۰۴ | $\frac{7\sqrt{17}}{2}$ (۲.۳۹۳                                                              | ۲۷۰۶۶ |
| $x_2 = \frac{2387}{2000}$ (۲.۲۷۹                                                                                | ۲۷۱۰۵ | $M = \frac{c}{2}$ (۲.۳۹۷                                                                   | ۲۷۰۶۷ |
| $x \approx 0.45$ (۲.۲۸۱                                                                                         | ۲۷۱۰۶ | $\frac{c}{2} + 50$ (۲.۳۹۹                                                                  | ۲۷۰۶۸ |
| جزر 1.17951 ہے۔ (۲.۲۸۳                                                                                          | ۲۷۱۰۷ | $\sqrt{\frac{2km}{h}}$ (۲.۴۰۱                                                              | ۲۷۰۶۹ |
|  (۲.۲۸۴                        | ۲۷۱۰۸ | صفحہ ۳۸۲ حصہ ۲.۷                                                                           | ۲۷۰۷۰ |
| $y = 3x + 1$ اور $y = x^3 - 3x^2 + 3x + 1$ (۲.۲۸۹                                                               | ۲۷۱۰۹ | $4x - 3$ (۲.۴۰۵                                                                            | ۲۷۰۷۱ |
| منحنی $y = 1$ اور $y = x^3 - 3x^2 + 3x + 1$ کے نقطہ تقاطع کی قیمت وہی ہے جو جزو-۱ کے جزو-۲ کے حل کی ہیں۔ (۲.۲۸۹ | ۲۷۱۱۰ | $2x - 2$ (۲.۴۰۷                                                                            | ۲۷۰۷۲ |
| $-0.34730, -1.53209$ (ب) (۲.۲۹۱                                                                                 | ۲۷۱۱۱ | $\frac{1}{4}x + 1$ (۲.۴۰۹                                                                  | ۲۷۰۷۳ |
| $-1.53209, -0.34730$ (۲.۲۹۱                                                                                     | ۲۷۱۱۲ | $2x$ (۲.۴۱۱                                                                                | ۲۷۰۷۴ |
| $1.165561185207211$ (۲.۲۹۲                                                                                      | ۲۷۱۱۳ | $-5$ (۲.۴۱۳                                                                                | ۲۷۰۷۵ |
| 0.6301153961638432, (۲.۲۹۳                                                                                      | ۲۷۱۱۴ | $\frac{1}{12}x + \frac{4}{3}$ (۲.۴۱۵                                                       | ۲۷۰۷۶ |
| 2.573271963535193 (۲.۲۹۳                                                                                        | ۲۷۱۱۵ | $L(x) = \pi - x$ (ب)؛ $L(x) = x$ (۲.۴۱۷                                                    | ۲۷۰۷۷ |
| 0.350035015, (۲.۲۹۳                                                                                             | ۲۷۱۱۶ | $L(x) = 1$ (۲.۴۱۹                                                                          | ۲۷۰۷۸ |
| $-1.0261731615301$ (۲.۲۹۵                                                                                       | ۲۷۱۱۷ | $L(x) = 2 - 2\sqrt{3}(x + \frac{\pi}{3})$ (ب) (۲.۴۱۹                                       | ۲۷۰۷۹ |
| 0.390040316667547 (۲.۲۹۵                                                                                        | ۲۷۱۱۸ | $2 + 2x$ (ب)؛ $1 - 5x$ (ب)؛ $1 + 2x$ (۲.۴۲۱                                                | ۲۷۰۸۰ |
| $\mp 1.3065629648764$ , (۲.۲۹۶                                                                                  | ۲۷۱۱۹ | $1 - \frac{x}{2}$ ؛ $3 + x$ (ب)؛ $1 - 6x$ (۲.۴۲۱                                           | ۲۷۰۸۱ |
| $\mp 0.54119610014619$ (۲.۲۹۶                                                                                   | ۲۷۱۲۰ | $\frac{3}{2}x + 1$ ان کے مجموعے کے برابر ہے۔ (۲.۴۲۳                                        | ۲۷۰۸۲ |
| $-0.976823589, 0.100363332$ , (۲.۲۹۷                                                                            | ۲۷۱۲۱ | $(3x^2 - \frac{3}{2\sqrt{x}}) dx$ (۲.۴۲۵                                                   | ۲۷۰۸۳ |
| 0.642746671, 1.98371387 (۲.۲۹۷                                                                                  | ۲۷۱۲۲ | $\frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} dx$ (۲.۴۲۷                                                       | ۲۷۰۸۴ |
| صفحہ ۴۰۵ حصہ ۵.۱                                                                                                | ۲۷۱۲۳ | $\frac{1-y}{3\sqrt{y+x}} dx$ (۲.۴۲۹                                                        | ۲۷۰۸۵ |
| $\frac{x^3}{3} - x^2 + x$ (ب)؛ $\frac{x^3}{3}$ (ب)؛ $x^2$ (۵.۱                                                  | ۲۷۱۲۴ | $\frac{5}{2\sqrt{x}} \cos(5\sqrt{x}) dx$ (۲.۴۳۱                                            | ۲۷۰۸۶ |
| $-\frac{1}{3}x^{-3}$ (ب)؛ $x^{-3}$ (۵.۲                                                                         | ۲۷۱۲۵ | $(4x^2) \sec^2(\frac{x^3}{3}) dx$ (۲.۴۳۳                                                   | ۲۷۰۸۷ |
| $-\frac{1}{3}x^{-3} + x^2 + 3x$ (ب) (۲.۴۳۳                                                                      | ۲۷۱۲۶ | $\frac{3}{\sqrt{1-x}} (\operatorname{cosec}(1 - 2\sqrt{x}) \cot(1 - 2\sqrt{x})) dx$ (۲.۴۳۵ | ۲۷۰۸۸ |
|                                                                                                                 | ۲۷۱۲۷ | 0.01 (ب)؛ 0.2 (۲.۴۳۷                                                                       | ۲۷۰۸۹ |
|                                                                                                                 | ۲۷۱۲۸ | 0.031 (ب)؛ 0.231 (۲.۴۳۹                                                                    | ۲۷۰۹۰ |
|                                                                                                                 | ۲۷۱۲۹ | $\frac{1}{15}$ (ب)؛ $-\frac{2}{5}$ (ب)؛ $-\frac{1}{3}$ (۲.۴۴۱                              | ۲۷۰۹۱ |
|                                                                                                                 | ۲۷۱۳۰ | $dH = 4\pi r_0^2 dr$ (۲.۴۴۳                                                                | ۲۷۰۹۲ |

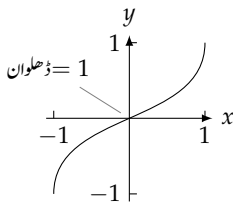
|                                              |                                                                               |       |        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| $s = t + \sin t + 4$ (۵.۷۹                   | $2x + \frac{5}{x}$ (ج)، $-\frac{5}{x}$ (ب)، $-\frac{1}{x}$ (ا)                | (۵.۵  | F.4129 |
| $r = \cos(\pi\theta) - 1$ (۵.۸۱              | $\frac{2\sqrt{x^3}}{3} + 2\sqrt{x}$ (ج)، $\sqrt{x}$ (ب)، $\sqrt{x^3}$ (ا)     | (۵.۷  | F.4130 |
| $v = \frac{1}{2} \sec t + \frac{1}{2}$ (۵.۸۳ | $x^{-1/3}$ (ج)، $x^{1/3}$ (ب)، $x^{2/3}$ (ا)                                  | (۵.۹  | F.4131 |
| $y = x^2 - x^3 + 4x + 1$ (۵.۸۵               | $-3 \cos x$ (ب)، $\cos(\pi x)$ (ا)                                            | (۵.۱۱ | F.4132 |
| $r = \frac{1}{t} + 2t - 2$ (۵.۸۷             | $-\frac{1}{\pi} \cos(\pi x) + \cos(3x)$ (ج)                                   |       | F.4133 |
| $y = x^3 - 4x^2 + 5$ (۵.۸۹                   | $\frac{2}{3} \tan(\frac{3x}{2})$ (ج)، $2 \tan(\frac{x}{3})$ (ب)، $\tan x$ (ا) | (۵.۱۳ | F.4134 |
| $y = -\sin t + \cos t + t^3 - 1$ (۵.۹۱       | $2 \csc(\frac{\pi x}{2})$ (ج)، $\frac{1}{5} \csc(5x)$ (ب)، $-\csc x$ (ا)      | (۵.۱۵ | F.4135 |
| $s = 4.9t^2 + 5t + 10$ (۵.۹۳                 | $x + \frac{\cos(2x)}{2}$ (۵.۱۷                                                |       | F.4136 |
| $s = \frac{1 - \cos(\pi t)}{\pi}$ (۵.۹۵      | $\frac{x^2}{2} + x + C$ (۵.۱۹                                                 |       | F.4137 |
| $s = 16t^2 + 20t + 5$ (۵.۹۷                  | $t^3 + \frac{t^2}{4} + C$ (۵.۲۱                                               |       | F.4138 |
| $s = \sin(2t) - 3$ (۵.۹۹                     | $\frac{x^4}{2} - \frac{5x^2}{2} + 7x + C$ (۵.۲۳                               |       | F.4139 |
| $y = 2x^{3/2} - 50$ (۵.۱۰۱                   | $-\frac{1}{x} - \frac{x^3}{3} - \frac{x}{3} + C$ (۵.۲۵                        |       | F.4140 |
| $y = x - x^{4/3} + \frac{1}{2}$ (۵.۱۰۳       | $\frac{3}{2}x^{2/3} + C$ (۵.۲۷                                                |       | F.4141 |
| $y = -\sin x - \cos x - 2$ (۵.۱۰۵            | $\frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{3}{4}x^{4/3} + C$ (۵.۲۹                           |       | F.4142 |
|                                              | $4y^2 - \frac{8}{3}y^{3/4} + C$ (۵.۳۱                                         |       | F.4143 |
|                                              | $x^2 + \frac{2}{x} + C$ (۵.۳۳                                                 |       | F.4144 |
|                                              | $2\sqrt{t} - \frac{2}{\sqrt{t}} + C$ (۵.۳۵                                    |       | F.4145 |
|                                              | $-2 \sin t + C$ (۵.۳۷                                                         |       | F.4146 |
|                                              | $-21 \cos \frac{\theta}{3} + C$ (۵.۳۹                                         |       | F.4147 |
|                                              | $3 \cot x + C$ (۵.۴۱                                                          |       | F.4148 |
|                                              | $-\frac{1}{2} \csc \theta + C$ (۵.۴۳                                          |       | F.4149 |
|                                              | $4 \sec x - 2 \tan x + C$ (۵.۴۵                                               |       | F.4150 |
|                                              | $-\frac{1}{2} \cos 2x + \cot x + C$ (۵.۴۷                                     |       | F.4151 |
|                                              | $2y - \sin 2y + C$ (۵.۴۹                                                      |       | F.4152 |
|                                              | $\frac{t}{2} + \frac{\sin 4t}{8} + C$ (۵.۵۱                                   |       | F.4153 |
|                                              | $\tan \theta + C$ (۵.۵۳                                                       |       | F.4154 |
|                                              | $-\cot x - x + C$ (۵.۵۵                                                       |       | F.4155 |
|                                              | $-\cos \theta + \theta + C$ (۵.۵۷                                             |       | F.4156 |
|                                              | (۵.۶۵) غلط، (ب) غلط، (ج) درست                                                 |       | F.4157 |
|                                              | (۵.۶۷) غلط، (ب) غلط، (ج) درست                                                 |       | F.4158 |
|                                              | $\sqrt{x} + C$ (ج)، $x + C$ (ب)، $-\sqrt{x} + C$ (ا)                          | (۵.۶۹ | F.4159 |
|                                              | $x - \sqrt{x} + C$ (ا)، $-x + C$ (ب)                                          |       | F.4160 |
|                                              | $\frac{x^2}{2} - \sqrt{x} + C$ (ج)، $-x - \sqrt{x} + C$ (ب)                   |       | F.4161 |
|                                              | $-3x + C$ (ج)                                                                 |       | F.4162 |
|                                              | صفحہ ۲۱۶ ۵.۲ حصہ                                                              |       | F.4163 |
|                                              | (ب) (۵.۷۱                                                                     |       | F.4164 |
|                                              | (ب) (۵.۷۲                                                                     |       | F.4165 |
|                                              | $y = x^2 - 7x + 10$ (۵.۷۳                                                     |       | F.4166 |
|                                              | $y = -\frac{1}{x} + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$ (۵.۷۵                        |       | F.4167 |
|                                              | $y = 9x^{1/3} + 4$ (۵.۷۷                                                      |       | F.4168 |
| $48 \text{ ms}^{-1}$ (۵.۱۱۵                  |                                                                               |       | F.4169 |
| $14 \text{ ms}^{-1}$ (۵.۱۱۷                  |                                                                               |       | F.4170 |



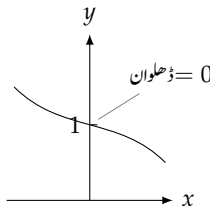
(۵.۱۰۷) F.4137



(۵.۱۰۹) F.4138



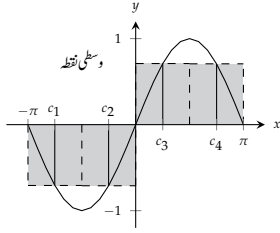
(۵.۱۱۱) F.4153



(۵.۱۱۳) F.4161

|                                                                                                                 |      |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\approx 44.8, 6.7 \text{ L min}^{-1}$ (ا.۱۸۷) $t = \frac{100}{k}, k = \frac{200}{3} \text{ km h}^{-2}$ (ا.۱۱۹) | ۲۷۲۵ | ۲۷۱۹                                                                                                |
| 86 m (ب), 87 m (ا) (ا.۱۸۹) $\frac{20}{27} = 10t^{3/2} - 6t^{1/2}, s = 4t^{5/2} - 4t^{3/2}$ (ا.۱۲۱)              | ۲۷۲۶ | ۲۷۱۹                                                                                                |
| 1067 m (ب), 969 m (ا) (ا.۱۹۱) $\frac{3}{2}\pi$ زیادہ اندازہ (ب) 33.2 m , 33.2 m , 33.2 m (الف) (ا.۱۲۵)          | ۲۷۲۷ | ۲۷۱۹                                                                                                |
| 9 % (ب), 112 (ا) (ا.۱۹۳)                                                                                        | ۲۷۲۸ |                                                                                                     |
| 6 % (ب), 80 $\pi$ (ا) (ا.۱۹۵)                                                                                   | ۲۷۲۹ | ص ۵.۳ صفحہ ۲۲۸                                                                                      |
| 9 % (ب) زیادہ اندازہ $\frac{93\pi}{2}$ (ا) (ا.۱۹۷)                                                              | ۲۷۳۰ | $-\frac{1}{3} \cos 3x + C$ (ا.۱۲۷) $\frac{1}{2} \sec 2t + C$ (ا.۱۲۹)                                |
| 36, 12.5 % (ج), 25 % (ب), 40 (ا) (ا.۱۹۹)                                                                        | ۲۷۳۱ | $-(7x-2)^{-4} + C$ (ا.۱۳۱) $-6(1-r^3)^{1/2} + C$ (ا.۱۳۳)                                            |
| 372.28 m <sup>3</sup> تقریباً 118.5 $\pi$ (ا) (ا.۲۰۱)                                                           | ۲۷۳۲ | $-\frac{1}{3}(x^{3/2}-1) - \frac{1}{6} \sin(2x^{3/2}-2) + C$ (ا.۱۳۵)                                |
| (ب) تقریباً 11 % غل                                                                                             | ۲۷۳۳ | $-\frac{1}{4}(\csc^2 2\theta) + C$ (ا.۱۳۷) $-\frac{1}{3}(3-2s)^{3/2} + C$ (ا.۱۳۹)                   |
| 20 % (ب), 1.6 $\pi$ (ا) (ا.۲۰۳)                                                                                 | ۲۷۳۴ | $\frac{2}{5}(5s+4)^{1/2} + C$ (ا.۱۴۱) $-\frac{2}{5}(1-\theta^2)^{5/4} + C$ (ا.۱۴۳)                  |
| $\frac{31}{16}$ (ا.۲۰۵)                                                                                         | ۲۷۳۵ | $-\frac{1}{3}(7-3y^2)^{3/2} + C$ (ا.۱۴۵) $(-\frac{2}{1+\sqrt{x}}) + C$ (ا.۱۴۷)                      |
| 1 (ا.۲۰۷)                                                                                                       | ۲۷۳۶ | $\frac{1}{3} \sin(3z+4) + C$ (ا.۱۴۹) $\frac{1}{3} \tan(3x+2) + C$ (ا.۱۵۱)                           |
| 13.81 m s <sup>-1</sup> (ب), 22.81 m s <sup>-1</sup> (ا) (ا.۲۰۹)                                                | ۲۷۳۷ | $\frac{1}{2} \sin^6(\frac{x}{3}) + C$ (ا.۱۵۳) $(\frac{r^3}{18}-1)^6 + C$ (ا.۱۵۵)                    |
| 35.175 m (ج)                                                                                                    | ۲۷۳۸ | $-\frac{2}{3} \cos(x^{3/2}+1) + C$ (ا.۱۵۷) $\sec(v+\frac{\pi}{2}) + C$ (ا.۱۵۹)                      |
| (ج), 1693 L , 2363 L (ب), 543 L , 758 L (ا) (ا.۲۱۱)                                                             | ۲۷۳۹ | $\frac{1}{2 \cos(2t+1)} + C$ (ا.۱۶۱) $-\frac{2}{3}(\cot^3 y)^{1/2} + C$ (ا.۱۶۳)                     |
| 32.4 h , 31.4 h                                                                                                 | ۲۷۴۰ | $-\sin(\frac{1}{t}-1) + C$ (ا.۱۶۵) $-\frac{\sin^2(\frac{1}{\theta})}{2} + C$ (ا.۱۶۷)                |
|                                                                                                                 |      | $\frac{(s^3+2s^2-5s+5)^2}{2} + C$ (ا.۱۶۹) $\frac{1}{16}(1+t^4)^4 + C$ (ا.۱۷۱)                       |
| ص ۵.۵ صفحہ ۲۲۳                                                                                                  | ۲۷۴۱ | $-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (الف) (ا.۱۷۳) $-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (ب)                           |
| $\frac{6(1)}{1+1} + \frac{6(2)}{2+1} = 7$ (ا.۲۱۷)                                                               | ۲۷۴۲ | $-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (ج)                                                                     |
| $\cos(1\pi) + \cos(2\pi) + \cos(3\pi) + \cos(4\pi) = 0$ (ا.۲۱۹)                                                 | ۲۷۴۳ | $\frac{1}{6} \sin \sqrt{3(2r-1)^2+6} + C$ (ا.۱۷۵) $s = \frac{1}{2}(3t^2-1)^4 - 5$ (ا.۱۷۷)           |
| $\sin \pi - \sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}-2}{2}$ (ا.۲۲۱)                             | ۲۷۴۴ | $s = 4t - 2 \sin(2t + \frac{\pi}{6}) + 9$ (ا.۱۷۹) $s = \sin(2t - \frac{\pi}{2}) + 100t + 1$ (ا.۱۸۱) |
| م (ا.۲۲۳)                                                                                                       | ۲۷۴۵ | 6 m (ا.۱۸۳)                                                                                         |
| ب (ا.۲۲۵)                                                                                                       | ۲۷۴۶ |                                                                                                     |
| $\sum_{k=1}^6 k$ (ا.۲۲۷)                                                                                        | ۲۷۴۷ |                                                                                                     |
| $\sum_{k=1}^4 \frac{1}{2^k}$ (ا.۲۲۹)                                                                            | ۲۷۴۸ |                                                                                                     |
| $\sum_{k=1}^5 (-1)^{k+1} \frac{1}{k}$ (ا.۲۳۱)                                                                   | ۲۷۴۹ |                                                                                                     |
| 16 (ا), -11 (ب), 1 (ج), 1 (ب), -15 (ا) (ا.۲۳۳)                                                                  | ۲۷۵۰ |                                                                                                     |
| 3025 (ج), 385 (ب), 55 (ا) (ا.۲۳۵)                                                                               | ۲۷۵۱ |                                                                                                     |
| -56 (ا.۲۳۷)                                                                                                     | ۲۷۵۲ |                                                                                                     |
| -73 (ا.۲۳۹)                                                                                                     | ۲۷۵۳ |                                                                                                     |
| 240 (ا.۲۴۱)                                                                                                     | ۲۷۵۴ |                                                                                                     |
| 3376 (ا.۲۴۳)                                                                                                    | ۲۷۵۵ |                                                                                                     |
| (ا) (ا.۲۴۵)                                                                                                     | ۲۷۵۶ |                                                                                                     |
|                                                                                                                 |      | ص ۵.۴ صفحہ ۲۲۲                                                                                      |

## ضمیمہ بی: کھمات کا مختصر جدول



(ج)

۱.2 (۵.۲۳۹

 $\int_0^2 x^2 dx$  (۵.۲۵۱ $\int_{-7}^5 (x^2 - 3x) dx$  (۵.۲۵۳ $\int_2^3 \frac{1}{1-x} dx$  (۵.۲۵۵ $\int_{-\pi/4}^0 \sec x dx$  (۵.۲۵۷

15 (۵.۲۵۹

-480 (۵.۲۶۱

2.75 (۵.۲۶۳

رقبہ = 21 مربع اکائیوں (۵.۲۶۵

رقبہ  $\frac{9\pi}{2}$  مربع اکائیوں ہے۔ (۵.۲۶۷

رقبہ 2.5 مربع اکائیوں ہے۔ (۵.۲۶۹

رقبہ 3 مربع اکائیوں ہے۔ (۵.۲۷۱

 $\frac{b^2}{2}$  (۵.۲۷۳ $b^2 - a^2$  (۵.۲۷۵ $\frac{1}{2}$  (۵.۲۷۷ $\frac{3\pi^2}{2}$  (۵.۲۷۹ $\frac{7}{3}$  (۵.۲۸۱ $\frac{1}{24}$  (۵.۲۸۳ $\frac{3a^2}{2}$  (۵.۲۸۵ $\frac{b}{3}$  (۵.۲۸۷ $\Delta x = \frac{b}{n}$  لمبائی کے  $n$  ذیلی وقفوں کے دائیں سر قیمتیں لیتے (۵.۲۸۹ہوئے:  $\int_0^b 3x^2 dx = b^3$  رقبہ (۵.۲۸۹ $\Delta x = \frac{b}{n}$  لمبائی کے  $n$  ذیلی وقفوں کے دائیں سر قیمتیں لیتے (۵.۲۹۱ہوئے:  $\int_0^b 2x dx = b^2$  رقبہ (۵.۲۹۱ $a = 0$  اور  $b = 1$  مکمل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ (۵.۲۹۳ $\frac{b^3}{3}$  (۵.۲۹۷

حصہ ۵.۶ صفحہ ۳۸۲

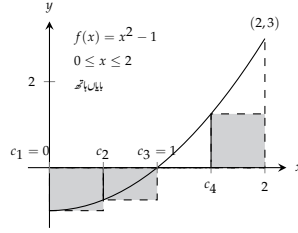
(۵.۳۱۱) 0، (ب) -8، (ج) -12، (د) 10، (ه) -2، (و) (۵.۳۱۱

16 (۵.۳۱۳

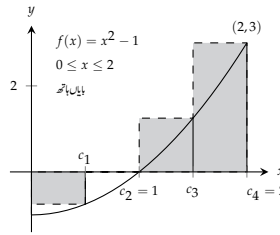
(۵.۳۱۳) 5، (ب)  $5\sqrt{3}$ ، (ج) -5، (د) -5 (۵.۳۱۳

(۵.۳۱۵) 4، (و) -4 (۵.۳۱۵

-14 (۵.۳۱۷

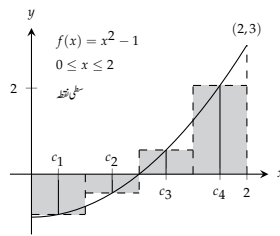


۲.۷۲۵۸



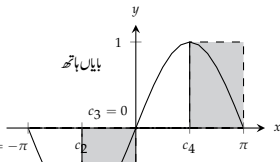
(ب)

۲.۷۲۵۹



(ج)

۲.۷۲۶۰

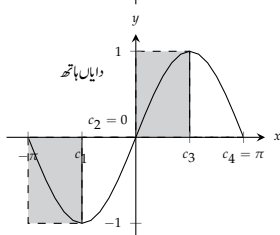


(۱) (۵.۲۳۷

۲.۷۲۶۱



۲.۷۲۶۲



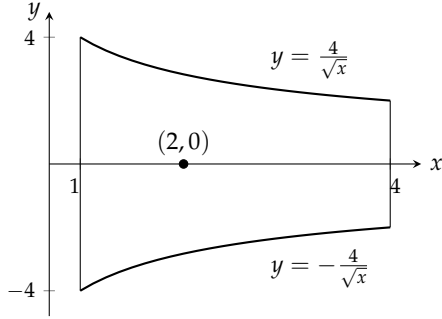
(ب)

۲.۷۲۶۳

|                                                                                      |       |                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $\frac{1}{2}$ (۵.۳۹۹)                                                                | ۲.۷۳۷ | 10 (۵.۳۱۹)                                                                           | ۲.۷۲۹ |
| $\frac{51}{4}$ (۵.۴۰۱)                                                               | ۲.۷۳۸ | -2 (۵.۳۲۱)                                                                           | ۲.۷۲۸ |
| $\pi$ (۵.۴۰۳)                                                                        | ۲.۷۳۹ | $-\frac{7}{4}$ (۵.۳۲۳)                                                               | ۲.۷۲۹ |
| $\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$ (۵.۴۰۵)                                                      | ۲.۷۴۰ | 7 (۵.۳۲۵)                                                                            | ۲.۷۳۰ |
| $(\cos \sqrt{x})\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)$ (۵.۴۰۷)                            | ۲.۷۴۱ | 0 (۵.۳۲۷)                                                                            | ۲.۷۳۱ |
| $4t^5$ (۵.۴۰۹)                                                                       | ۲.۷۴۲ | $\frac{16}{3}$ (۵.۳۲۹)                                                               | ۲.۷۳۲ |
| $\sqrt{1+x^2}$ (۵.۴۱۱)                                                               | ۲.۷۴۳ | $\frac{19}{3}$ (۵.۳۳۱)                                                               | ۲.۷۳۳ |
| $\frac{1}{2}x^{-1/2}\sin x$ (۵.۴۱۳)                                                  | ۲.۷۴۴ | $\frac{22}{3}$ (ب) 6 (ا) (۵.۳۳۳)                                                     | ۲.۷۳۴ |
| 1 (۵.۴۱۵)                                                                            | ۲.۷۴۵ | $\frac{8}{3}$ (ب) 0 (ا) (۵.۳۳۵)                                                      | ۲.۷۳۵ |
| $y(\pi) = \int_{\pi}^{\frac{1}{t}} dt - 3 = -3$ اور $y' = \frac{1}{x}$ چونکہ (۵.۴۱۷) | ۲.۷۴۶ | 1 (۵.۳۳۷)                                                                            | ۲.۷۳۶ |
| ہیں لہذا درست ہے۔                                                                    | ۲.۷۴۶ | $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ اور $t = 2$ پر اوسط قیمت $f$ اختیار کی جاتی ہے۔             | ۲.۷۳۶ |
| $y(0) = \int_0^0 \sec t dt + 4 = 4$ اور $y = \sec x$ چونکہ (۵.۴۱۹)                   | ۲.۷۴۷ | 0 (۵.۳۳۹)                                                                            | ۲.۷۳۷ |
| ہیں لہذا درست ہے۔                                                                    | ۲.۷۴۷ | $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ اور $t = 2$ پر اوسط قیمت $f$ اختیار کی جاتی ہے۔             | ۲.۷۳۷ |
| $y = \int_2^x \sec t dt + 3$ (۵.۴۲۱)                                                 | ۲.۷۴۸ | 0 (۵.۳۴۱)                                                                            | ۲.۷۳۸ |
| $s = \int_{t_0}^t f(x) dx + s_0$ (۵.۴۲۳)                                             | ۲.۷۴۹ | $x = \pm \frac{1}{2}$ (ا) اور $x = -\frac{1}{2}$ پر اوسط قیمت $g$ اختیار کی جاتی ہے۔ | ۲.۷۳۹ |
| $d = \frac{2}{3}bh$ (ب) $h = \frac{25}{4}$ (ا) $\frac{125}{6}$ (۵.۴۲۵)               | ۲.۷۵۰ | 1 (۵.۳۴۳)                                                                            | ۲.۷۴۰ |
| 10 (ب) 9 (ا) (۵.۴۲۷)                                                                 | ۲.۷۵۱ | $x = 2$ پر $g$ اختیار کی جاتی ہے۔                                                    | ۲.۷۴۱ |
| $v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt} \int_0^1 f(x) dx = 0$ (۵.۴۲۹)                      | ۲.۷۵۲ | $x = \frac{5}{4}$ اور $t = 2$ پر اوسط قیمت $g$ اختیار کی جاتی ہے۔                    | ۲.۷۴۲ |
| $f(t) \Rightarrow v(5) = f(5) = 2 \text{ ms}^{-1}$                                   | ۲.۷۵۳ | $\frac{3}{2}$ (۵.۳۴۵)                                                                | ۲.۷۴۳ |
| (ب) لمحہ $t = 5$ پر مماس منحنی ہے لہذا $a = \frac{df}{dt}$ منفی ہوگا۔                | ۲.۷۵۴ | 0 (۵.۳۴۷)                                                                            | ۲.۷۴۴ |
| $s = \int_0^3 f(x) dx = \frac{1}{2}(3)(3) = \frac{9}{2} \text{ m}$ (ج)               | ۲.۷۵۵ | 1 بالائی حدود=1، 1/2=1 زیریں حدود (۵.۳۴۹)                                            | ۲.۷۴۵ |
| یکمل کی قیمت درحقیقت $t = 3$ تا $t = 0$ تقابل $f$ اور                                | ۲.۷۵۶ | 1 بالائی حدود=1، 1/2=1 زیریں حدود (۵.۳۵۱)                                            | ۲.۷۴۶ |
| $x$ محور کے تقابلی رقبہ ہے۔                                                          | ۲.۷۵۷ | $37.5 \text{ km h}^{-1}$ (۵.۳۵۳)                                                     | ۲.۷۴۷ |
| (د) لڑیادہ سے زیادہ فاصلہ $t = 6$ پر ہوگا چونکہ اس کے بعد                            | ۲.۷۵۸ | حصہ ۵.۷ صفحہ ۲۹۵                                                                     | ۲.۷۴۸ |
| $t = 6$ تا $t = 9$ تقابل $f$ منحنی ہے جس سے رقبہ گھٹائے گا۔                          | ۲.۷۵۹ | 6 (۵.۳۶۳)                                                                            | ۲.۷۴۹ |
| (ه) $t = 4$ اور $t = 7$ پر جہاں مماس افقی ہیں۔                                       | ۲.۷۶۰ | 8 (۵.۳۶۵)                                                                            | ۲.۷۵۰ |
| (و) لمحہ $t = 6$ تا $t = 9$ رفتار منحنی ہے لہذا اس دوران ذرہ مبداء                   | ۲.۷۶۱ | 1 (۵.۳۶۷)                                                                            | ۲.۷۵۱ |
| کی جانب حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ تا $t = 6$ رفتار مثبت ہے                          | ۲.۷۶۲ | $\frac{5}{2}$ (۵.۳۶۹)                                                                | ۲.۷۵۲ |
| لہذا ذرہ مبداء سے دوری کے رخ حرکت کرتا ہے۔                                           | ۲.۷۶۳ | 2 (۵.۳۷۱)                                                                            | ۲.۷۵۳ |
| (ز) چونکہ $t = 0$ تا $t = 9$ مثبت رقبہ زیادہ ہے لہذا ذرہ مثبت                        | ۲.۷۶۴ | $2\sqrt{3}$ (۵.۳۷۳)                                                                  | ۲.۷۵۴ |
| (دائیں) جانب ہوگا۔                                                                   | ۲.۷۶۵ | 0 (۵.۳۷۵)                                                                            | ۲.۷۵۵ |
| $\int_{-2}^2 4(9-x^2) dx = \frac{368}{3}$ (۵.۴۳۱)                                    | ۲.۷۶۶ | $-\frac{\pi}{4}$ (۵.۳۷۷)                                                             | ۲.۷۵۶ |
| $\int_4^8 \pi(64-x^2) dx = \frac{320\pi}{3}$ (۵.۴۳۳)                                 | ۲.۷۶۷ | $\frac{2\pi^3}{3}$ (۵.۳۷۹)                                                           | ۲.۷۵۷ |
| $2x - 2$ (۵.۴۳۷)                                                                     | ۲.۷۶۸ | $-\frac{8}{3}$ (۵.۳۸۱)                                                               | ۲.۷۵۸ |
| $-3x + 5$ (۵.۴۳۹)                                                                    | ۲.۷۶۹ | $-\frac{3}{4}$ (۵.۳۸۳)                                                               | ۲.۷۵۹ |
| (ا) درست، چونکہ $f$ استمراری ہے لہذا احصاء کے بنیادی مسئلے کے جزو                    | ۲.۷۷۰ | $\sqrt{2} - \sqrt[4]{8} + 1$ (۵.۳۸۵)                                                 | ۲.۷۶۰ |
| اول کے تحت $g$ قابل تفریق ہوگا۔ (ب) درست۔ چونکہ $g$ قابل                             | ۲.۷۷۱ | 16 (۵.۳۸۷)                                                                           | ۲.۷۶۱ |
| تفریق ہے لہذا یہ استمراری ہوگا۔ (ج) درست چونکہ $g'(1) =$                             | ۲.۷۷۲ | 0 (۵.۳۸۹)                                                                            | ۲.۷۶۲ |
| $g''(1) = 0$ ہے۔ (د) غلط۔ چونکہ $f(1) = 0$                                           | ۲.۷۷۳ | $\frac{1}{3}(2\sqrt{2} - 1)$ (۵.۳۹۱)                                                 | ۲.۷۶۳ |
| $g'(1) = 0$ ہے۔ (ه) درست۔ چونکہ $f'(1) > 0$                                          | ۲.۷۷۴ | $\frac{\pi}{2} + \sin 2$ (۵.۳۹۳)                                                     | ۲.۷۶۴ |
| اور $g''(1) = f''(1) > 0$ ہیں۔ (و) غلط۔                                              | ۲.۷۷۵ | $\frac{\sqrt{2}}{3}$ (۵.۳۹۵)                                                         | ۲.۷۶۵ |
|                                                                                      |       | $\frac{28}{3}$ (۵.۳۹۷)                                                               | ۲.۷۶۶ |

|                                                                  |                                                                                                                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ۲.۰۰۴۲۱، ۱.۹۵۶۴۳ (۱) (۵.۵۰۳                                      | $g''(x) = f'(x) > 0$ لہذا $g''$ کی علامت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ (ز) درست۔ چونکہ $g'(1) = f(1) = 0$ اور $x$ کے ساتھ $f(x) = g'(x)$ بڑھتا تھا (پ) ہے (چونکہ $f'(x) > 0$ ہے۔) | ۲.۴۳۷۸ |
| ۰.۰۰۴۲۱، ۰.۰۴۳۵۷ (۲) (۵.۵۰۵                                      |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۷۹ |
| ۲ (ب)، ۱ (۱) (۵.۵۰۵                                              |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۸۰ |
| ۲ (ب)، ۱۱۶ (۱) (۵.۵۰۷                                            |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۸۱ |
| ۲ (ب)، ۲۸۳ (۱) (۵.۵۰۹                                            |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۸۲ |
| ۱۰ (ب)، ۷۱ (۱) (۵.۵۱۱                                            |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۸۳ |
| ۱۲ (ب)، ۷۶ (۱) (۵.۵۱۳                                            |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۸۴ |
| ۸ (ب)، ۸۲ (۱) (۵.۵۱۵                                             |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۸۵ |
| ۴۸۷۳ (۵.۵۱۷                                                      |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۸۶ |
| ۲۹۷۳ cm <sup>2</sup> (۵.۵۱۹                                      |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۸۷ |
| ۴، ۴ (۵.۵۲۱                                                      |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۸۸ |
| ۰.۰۲۵۸۸ (ب)، ۳.۱۱۵۷۱ (۱) (۵.۵۲۳                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۸۹ |
| ۰.۰۲۵۸۸ (ب)، ۳.۱۱۵۷۱ (۱) (۵.۵۲۳                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۹۰ |
| ۱.۰۸۹۴۳ (۳.۱۱) $\leq \frac{\pi^3}{1200}  E_T $ ہے۔               |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۹۱ |
| ۱.۰۸۹۴۳ (۵.۵۲۷                                                   |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۹۲ |
| ۰.۸۲۸۱۲ (۵.۵۲۹                                                   |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۹۳ |
| صفحہ ۵۳۵                                                         |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۹۴ |
| صفحہ ۶۱                                                          |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۹۵ |
| $\frac{\pi}{2}$ (۱.۱                                             |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۹۶ |
| $\frac{1}{12}$ (۱.۲                                              |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۹۷ |
| $\frac{128}{15}$ (۱.۵                                            |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۹۸ |
| $\frac{5}{6}$ (۱.۷                                               |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۳۹۹ |
| $\frac{38}{3}$ (۱.۹                                              |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۰۰ |
| $\frac{49}{6}$ (۱.۱۱                                             |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۰۱ |
| $\frac{32}{3}$ (۱.۱۳                                             |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۰۲ |
| $\frac{48}{5}$ (۱.۱۵                                             |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۰۳ |
| $\frac{8}{3}$ (۱.۱۷                                              |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۰۴ |
| ۸ (۱.۱۹                                                          |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۰۵ |
| $\frac{5}{3}$ (۱.۲۱                                              |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۰۶ |
| ۱۸ (۱.۲۳                                                         |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۰۷ |
| $\frac{243}{8}$ (۱.۲۵                                            |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۰۸ |
| $\frac{8}{3}$ (۱.۲۷                                              |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۰۹ |
| ۲ (۱.۲۹                                                          |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۱۰ |
| $\frac{104}{15}$ (۱.۳۱                                           |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۱۱ |
| $\frac{56}{15}$ (۱.۳۳                                            |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۱۲ |
| ۴ (۱.۳۵                                                          |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۱۳ |
| $\frac{4}{3} - \frac{4}{\pi}$ (۱.۳۷                              |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۱۴ |
| $\frac{1}{2}$ (۱.۳۹                                              |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۱۵ |
| ۱ (۱.۴۱                                                          |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۱۶ |
| $c=4^{2/3}$ (ب)، $c = 4^{2/3}$ (پ)، $(\pm\sqrt{c}, c)$ (۱) (۱.۴۳ |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۱۷ |
| $\frac{11}{3}$ (۱.۴۵                                             |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۱۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۱۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۲۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۲۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۲۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۲۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۲۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۲۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۲۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۲۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۲۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۲۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۳۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۳۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۳۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۳۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۳۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۳۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۳۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۳۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۳۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۳۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۴۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۴۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۴۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۴۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۴۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۴۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۴۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۴۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۴۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۴۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۵۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۵۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۵۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۵۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۵۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۵۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۵۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۵۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۵۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۵۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۶۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۶۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۶۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۶۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۶۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۶۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۶۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۶۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۶۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۶۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۷۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۷۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۷۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۷۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۷۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۷۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۷۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۷۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۷۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۷۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۸۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۸۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۸۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۸۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۸۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۸۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۸۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۸۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۸۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۸۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۹۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۹۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۹۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۹۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۹۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۹۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۹۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۹۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۹۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۴۹۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۰۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۰۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۰۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۰۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۰۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۰۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۰۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۰۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۰۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۰۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۱۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۱۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۱۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۱۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۱۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۱۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۱۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۱۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۱۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۱۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۲۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۲۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۲۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۲۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۲۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۲۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۲۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۲۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۲۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۲۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۳۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۳۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۳۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۳۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۳۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۳۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۳۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۳۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۳۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۳۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۴۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۴۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۴۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۴۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۴۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۴۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۴۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۴۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۴۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۴۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۵۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۵۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۵۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۵۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۵۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۵۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۵۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۵۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۵۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۵۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۶۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۶۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۶۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۶۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۶۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۶۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۶۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۶۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۶۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۶۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۷۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۷۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۷۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۷۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۷۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۷۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۷۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۷۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۷۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۷۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۸۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۸۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۸۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۸۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۸۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۸۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۸۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۸۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۸۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۸۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۹۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۹۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۹۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۹۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۹۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۹۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۹۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۹۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۹۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۵۹۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۰۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۰۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۰۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۰۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۰۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۰۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۰۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۰۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۰۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۰۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۱۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۱۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۱۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۱۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۱۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۱۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۱۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۱۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۱۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۱۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۲۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۲۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۲۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۲۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۲۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۲۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۲۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۲۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۲۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۲۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۳۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۳۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۳۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۳۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۳۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۳۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۳۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۳۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۳۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۳۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۴۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۴۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۴۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۴۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۴۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۴۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۴۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۴۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۴۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۴۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۵۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۵۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۵۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۵۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۵۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۵۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۵۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۵۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۵۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۵۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۶۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۶۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۶۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۶۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۶۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۶۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۶۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۶۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۶۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۶۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۷۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۷۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۷۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۷۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۷۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۷۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۷۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۷۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۷۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۷۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۸۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۸۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۸۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۸۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۸۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۸۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۸۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۸۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۸۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۸۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۹۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۹۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۹۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۹۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۹۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۹۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۹۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۹۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۹۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۶۹۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۰۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۰۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۰۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۰۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۰۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۰۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۰۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۰۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۰۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۰۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۱۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۱۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۱۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۱۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۱۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۱۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۱۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۱۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۱۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۱۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۲۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۲۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۲۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۲۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۲۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۲۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۲۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۲۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۲۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۲۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۳۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۳۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۳۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۳۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۳۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۳۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۳۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۳۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۳۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۳۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۴۰ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۴۱ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۴۲ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۴۳ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۴۴ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۴۵ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۴۶ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۴۷ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۴۸ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴۷۴۹ |
|                                                                  |                                                                                                                                                                              | ۲.۴    |

|                                                                                                   |        |                                                                                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| $2\pi$ (۱.۱۲۲)                                                                                    | ۲.۷۳۹۹ | $\frac{3}{4}$ (۱.۵۱)                                                             | ۲.۷۳۹۰ |
| $\frac{14\pi}{3}$ (۱.۱۲۳)                                                                         | ۲.۷۵۰۰ | کوئی نہیں (۱.۵۳)                                                                 | ۲.۷۳۹۱ |
| $8\pi$ (۱.۱۲۶)                                                                                    | ۲.۷۵۰۱ |                                                                                  |        |
| $\frac{5\pi}{6}$ (۱.۱۲۸)                                                                          | ۲.۷۵۰۲ | صفحہ ۵۲۳                                                                         | ۲.۷۳۹۲ |
| $\frac{128\pi}{5}$ (۱.۱۳۰)                                                                        | ۲.۷۵۰۳ | حصہ ۶.۲                                                                          |        |
| $3\pi$ (۱.۱۳۲)                                                                                    | ۲.۷۵۰۳ |                                                                                  |        |
| $\frac{16\pi}{15}(3\sqrt{2}+5)$ (۱.۱۳۳)                                                           | ۲.۷۵۰۵ | $S(x) = \pi(1-x^2)$ (۱)                                                          | ۲.۷۳۹۳ |
| $\frac{8\pi}{3}$ (۱.۱۳۶)                                                                          | ۲.۷۵۰۶ | $S(x) = 4(1-x^2)$ (ب)                                                            | ۲.۷۳۹۳ |
| $\frac{4\pi}{3}$ (۱.۱۳۸)                                                                          | ۲.۷۵۰۷ | $S(x) = 2(1-x^2)$ (ج)                                                            | ۲.۷۳۹۵ |
| $\frac{16\pi}{3}$ (۱.۱۴۰)                                                                         | ۲.۷۵۰۸ | $S(x) = \sqrt{3}(1-x^2)$ (د)                                                     | ۲.۷۳۹۶ |
| $2\pi$ (د)، $2\pi$ (ج)، $\frac{4\pi}{5}$ (ب)، $\frac{6\pi}{5}$ (ا)                                | ۲.۷۵۰۹ | 16 (۱.۶۱)                                                                        | ۲.۷۳۹۷ |
| $\frac{2\pi}{3}$ (د)، $2\pi$ (ج)، $\frac{4\pi}{3}$ (ب)، $\frac{5\pi}{3}$ (ا)                      | ۲.۷۵۱۰ | $\frac{16}{3}$ (۱.۶۳)                                                            | ۲.۷۳۹۸ |
| $\frac{23\pi}{30}$ (د)، $\frac{121\pi}{210}$ (ج)، $\frac{97\pi}{105}$ (ب)، $\frac{11\pi}{15}$ (ا) | ۲.۷۵۱۱ | 8 (ب)، $2\sqrt{3}$ (ا)                                                           | ۲.۷۳۹۹ |
| $\frac{832\pi}{21}$ (ب)، $\frac{512\pi}{21}$ (ا)                                                  | ۲.۷۵۱۲ | $8\pi$ (۱.۶۷)                                                                    | ۲.۷۳۷۰ |
| $\frac{\pi}{6}$ (ب)، $\frac{\pi}{6}$ (ا)                                                          | ۲.۷۵۱۳ | $s^2h$ (ب)، $s^2h$ (ا)                                                           | ۲.۷۳۷۱ |
| $\frac{9\pi}{16}$ (۱.۱۵۲)                                                                         | ۲.۷۵۱۴ | صفحہ ۵۵۵                                                                         | ۲.۷۳۷۲ |
| $4\pi$ (ب) (۱.۱۵۴)                                                                                | ۲.۷۵۱۵ | $\frac{2\pi}{3}$ (۱.۷۳)                                                          | ۲.۷۳۷۳ |
| قرص: دو تکمل؛ چھلا: دو تکمل؛ غول: ایک تکمل (۱.۱۵۶)                                                | ۲.۷۵۱۶ | $4 - \pi$ (۱.۷۵)                                                                 | ۲.۷۳۷۴ |
| $3x$ (۱.۱۵۸)                                                                                      | ۲.۷۵۱۷ | $\frac{32\pi}{5}$ (۱.۷۷)                                                         | ۲.۷۳۷۵ |
|                                                                                                   |        | $36\pi$ (۱.۷۹)                                                                   | ۲.۷۳۷۶ |
| صفحہ ۵۷۶                                                                                          | ۲.۷۵۱۸ | $\pi$ (۱.۸۱)                                                                     | ۲.۷۳۷۷ |
|                                                                                                   |        | $\pi\left(\frac{\pi}{2} + 2\sqrt{2} - \frac{11}{3}\right)$ (۱.۸۳)                | ۲.۷۳۷۸ |
| $\approx 6.13$ (ج)، $\int_{-1}^2 \sqrt{1+4x^2} dx$ (ا)                                            | ۲.۷۵۱۹ | $2\pi$ (۱.۸۵)                                                                    | ۲.۷۳۷۹ |
| $\approx 3.82$ (ج)، $\int_0^{\pi} \sqrt{1+\cos^2 y} dy$ (ا)                                       | ۲.۷۵۲۰ | $2\pi$ (۱.۸۷)                                                                    | ۲.۷۳۸۰ |
| $\approx 9.29$ (ج)، $\int_{-1}^3 \sqrt{1+(y+1)^2} dy$ (ا)                                         | ۲.۷۵۲۱ | $3\pi$ (۱.۸۹)                                                                    | ۲.۷۳۸۱ |
| $\approx 0.55$ (ج)، $\int_0^{\pi/6} \sec x dx$ (ا)                                                | ۲.۷۵۲۲ | $\pi^2 - 2\pi$ (۱.۹۱)                                                            | ۲.۷۳۸۲ |
| $\frac{12}{53}$ (۱.۱۶۷)                                                                           | ۲.۷۵۲۳ | $\frac{2\pi}{3}$ (۱.۹۳)                                                          | ۲.۷۳۸۳ |
| $\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹)                                                                            | ۲.۷۵۲۴ | $2\pi$ (۱.۹۵)                                                                    | ۲.۷۳۸۴ |
| $\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱)                                                                          | ۲.۷۵۲۵ | $\frac{117\pi}{5}$ (۱.۹۷)                                                        | ۲.۷۳۸۵ |
| $\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳)                                                                            | ۲.۷۵۲۶ | $\pi(\pi - 2)$ (۱.۹۹)                                                            | ۲.۷۳۸۶ |
| $2$ (۱.۱۷۵)                                                                                       | ۲.۷۵۲۷ | $\frac{4\pi}{3}$ (۱.۱۰۱)                                                         | ۲.۷۳۸۷ |
| $y = -\sqrt{x} + 2$ (ب)، $y = \sqrt{x}$ (ا)                                                       | ۲.۷۵۲۸ | $8\pi$ (۱.۱۰۳)                                                                   | ۲.۷۳۸۸ |
| $1$ (۱.۱۷۹)                                                                                       | ۲.۷۵۲۹ | $\sqrt{3}\pi$ (۱.۱۰۵)                                                            | ۲.۷۳۸۹ |
| $50.44 \text{ cm}$ (۱.۱۸۱)                                                                        | ۲.۷۵۳۰ | $\frac{7\pi}{6}$ (۱.۱۰۷)                                                         | ۲.۷۳۹۰ |
| صفحہ ۵۸۶                                                                                          | ۲.۷۵۳۱ | $\frac{224\pi}{15}$ (د)، $\frac{8\pi}{3}$ (ج)، $\frac{32\pi}{5}$ (ب)، $8\pi$ (ا) | ۲.۷۳۹۱ |
|                                                                                                   |        | $\frac{64\pi}{15}$ (ج)، $\frac{56\pi}{15}$ (ب)، $\frac{16\pi}{15}$ (ا)           | ۲.۷۳۹۲ |
|                                                                                                   |        | $H = 1053\pi \text{ cm}^3$ (۱.۱۱۳)                                               | ۲.۷۳۹۳ |
| $2\pi \int_0^{\pi/4} \tan x \sqrt{1+\sec^4 x} dx$ (ا)                                             | ۲.۷۵۳۲ | $c = 0$ (ب)، $c = \frac{2}{\pi}$ (ا)                                             | ۲.۷۳۹۴ |
| $\approx 3.84$ (ج)                                                                                | ۲.۷۵۳۳ | $H = 2a^2 b \pi^2$ (۱.۱۱۷)                                                       | ۲.۷۳۹۵ |
| $\approx 5.02$ (ج)، $2\pi \int_1^{\frac{1}{y}} \sqrt{1+y^{-4}} dy$ (ا)                            | ۲.۷۵۳۴ | $H = \frac{\pi r^2 h}{3}$ (ب) (۱.۱۱۹)                                            | ۲.۷۳۹۶ |
| $2\pi \int_0^4 (3-\sqrt{x})^2 \sqrt{1+(1-3x^{-1/2})^2} dx$ (ا)                                    | ۲.۷۵۳۵ | صفحہ ۵۶۵                                                                         | ۲.۷۳۹۷ |
| $\approx 63.37$ (ج)                                                                               | ۲.۷۵۳۶ | حصہ ۶.۴                                                                          |        |
|                                                                                                   |        | $6\pi$ (۱.۱۲۰)                                                                   | ۲.۷۳۹۸ |

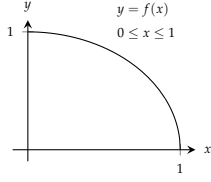


|                                                                    |         |        |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| $\bar{x} = \bar{y} = \frac{1}{3}$                                  | (۱.۲۵۸  | ۲.۷۵۹۸ |
| $\bar{x} = \frac{a}{3}, \bar{y} = \frac{b}{3}$                     | (۱.۲۶۰  | ۲.۷۵۹۹ |
| $\frac{13\delta}{6}$                                               | (۱.۲۶۲  | ۲.۷۵۹۹ |
| $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{a\pi}{4}$                            | (۱.۲۶۲  | ۲.۷۵۹۹ |
| صفحہ ۱۱۳                                                           | ۶.۸ حصہ | ۲.۷۵۹۹ |
| 1960 J                                                             | (۱.۲۷۰  | ۲.۷۵۹۹ |
| 780 J                                                              | (۱.۲۷۲  | ۲.۷۵۹۹ |
| 1764 J                                                             | (۱.۲۷۴  | ۲.۷۵۹۹ |
| 400 N m <sup>-1</sup>                                              | (۱.۲۷۸  | ۲.۷۵۹۹ |
| 0.08 J, 4 cm                                                       | (۱.۲۸۰  | ۲.۷۵۹۹ |
| 62.5 J (ب), 1.25 × 10 <sup>6</sup> N m <sup>-1</sup> (ا)           | (۱.۲۸۲  | ۲.۷۵۹۹ |
| 187.5 J                                                            | (۱.۲۸۴  | ۲.۷۵۹۹ |
| 18.375 × 10 <sup>6</sup> J (ا), 20 گھنٹے اور 25 منٹ۔ (د)           | (۱.۲۸۶  | ۲.۷۵۹۹ |
| 22.5 منٹ، 20 گھنٹے اور 29 منٹ۔                                     | (۱.۲۸۸  | ۲.۷۵۹۹ |
| 38 484 510 J                                                       | (۱.۲۸۹  | ۲.۷۵۹۹ |
| 19.95 × 10 <sup>6</sup> J                                          | (۱.۲۸۸  | ۲.۷۵۹۹ |
| 0.43 J                                                             | (۱.۲۹۰  | ۲.۷۵۹۹ |
| 21 446 605.9 J                                                     | (۱.۲۹۲  | ۲.۷۵۹۹ |
| 4 027 512 J                                                        | (۱.۲۹۳  | ۲.۷۵۹۹ |
| 5.144 × 10 <sup>10</sup> J                                         | (۱.۲۹۶  | ۲.۷۵۹۹ |
| 117.6 J                                                            | (۱.۳۰۰  | ۲.۷۵۹۹ |
| 67 901 J                                                           | (۱.۳۰۲  | ۲.۷۵۹۹ |
| 56.25 J                                                            | (۱.۳۰۴  | ۲.۷۵۹۹ |
| صفحہ ۱۲۳                                                           | ۶.۹ حصہ | ۲.۷۵۹۹ |
| 1.23 × 10 <sup>9</sup> N                                           | (۱.۳۰۶  | ۲.۷۵۹۹ |
| 6.08 × 10 <sup>7</sup> N                                           | (۱.۳۰۷  | ۲.۷۵۹۹ |
| 163 333 N                                                          | (۱.۳۱۰  | ۲.۷۵۹۹ |
| 188 238 N (ب), 182 933 N (ا)                                       | (۱.۳۱۲  | ۲.۷۵۹۹ |
| 58 800 N (ا), 61.9 cm (ب), چوتھ فٹار صرف                           | (۱.۳۱۴  | ۲.۷۵۹۹ |
| گہرائی پر منحصر ہے لہذا المہائی کا قوت سیال پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ | (۱.۳۱۶  | ۲.۷۵۹۹ |

|                                                                  |         |        |
|------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| $2\pi \int_0^{\pi/3} (\int_0^y \tan t dt) \sec y dy$ (ا)         | (۱.۱۹۷  | ۲.۷۵۹۹ |
| $\approx 2.08$ (ج)                                               | (۱.۱۹۸  | ۲.۷۵۹۹ |
| $4\pi\sqrt{5}$                                                   | (۱.۱۹۹  | ۲.۷۵۹۹ |
| $3\pi\sqrt{5}$                                                   | (۱.۲۰۱  | ۲.۷۵۹۹ |
| $\frac{98\pi}{81}$                                               | (۱.۲۰۳  | ۲.۷۵۹۹ |
| $2\pi$                                                           | (۱.۲۰۵  | ۲.۷۵۹۹ |
| $\frac{\pi(\sqrt{8}-1)}{9}$                                      | (۱.۲۰۷  | ۲.۷۵۹۹ |
| $\frac{35\pi\sqrt{5}}{3}$                                        | (۱.۲۰۹  | ۲.۷۵۹۹ |
| $\frac{253\pi}{20}$                                              | (۱.۲۱۱  | ۲.۷۵۹۹ |
| $2\pi \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos x) \sqrt{1 + \sin^2 x} dx$ (ا) | (۱.۲۱۵  | ۲.۷۵۹۹ |
| $\approx 14.4236$ (ب)                                            | (۱.۲۱۶  | ۲.۷۵۹۹ |
| 452.4 L                                                          | (۱.۲۱۷  | ۲.۷۵۹۹ |
| $5\sqrt{2}\pi$                                                   | (۱.۲۲۱  | ۲.۷۵۹۹ |
| 14.4                                                             | (۱.۲۲۳  | ۲.۷۵۹۹ |
| 54.9                                                             | (۱.۲۲۵  | ۲.۷۵۹۹ |
| صفحہ ۱۰۲                                                         | ۶.۷ حصہ | ۲.۷۵۹۹ |
| $\frac{8}{5} m$                                                  | (۱.۲۲۸  | ۲.۷۵۹۹ |
| $(\frac{L}{4}, \frac{L}{4})$                                     | (۱.۲۳۰  | ۲.۷۵۹۹ |
| $M_0 = 8, M = 8, \bar{x} = 1$                                    | (۱.۲۳۲  | ۲.۷۵۹۹ |
| $M_0 = \frac{15}{2}, M = \frac{9}{2}, \bar{x} = \frac{5}{3}$     | (۱.۲۳۴  | ۲.۷۵۹۹ |
| $M_0 = \frac{73}{6}, M = 5, \bar{x} = \frac{73}{30}$             | (۱.۲۳۶  | ۲.۷۵۹۹ |
| $M_0 = 3, M = 3, \bar{x} = 1$                                    | (۱.۲۳۸  | ۲.۷۵۹۹ |
| $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{12}{5}$                            | (۱.۲۴۰  | ۲.۷۵۹۹ |
| $\bar{x} = 1, \bar{y} = -\frac{3}{5}$                            | (۱.۲۴۲  | ۲.۷۵۹۹ |
| $\bar{x} = \frac{16}{105}, \bar{y} = \frac{8}{15}$               | (۱.۲۴۴  | ۲.۷۵۹۹ |
| $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{\pi}{8}$                           | (۱.۲۴۶  | ۲.۷۵۹۹ |
| $\bar{x} = 1, \bar{y} = \frac{2}{5}$                             | (۱.۲۴۸  | ۲.۷۵۹۹ |
| $\bar{x} = \bar{y} = \frac{2}{4-\pi}$                            | (۱.۲۵۰  | ۲.۷۵۹۹ |
| $\bar{x} = \frac{3}{2}, \bar{y} = \frac{1}{2}$                   | (۱.۲۵۲  | ۲.۷۵۹۹ |
| $(\bar{x} = 2, \bar{y} = 0)$ , $\frac{224\pi}{3}$ (الف)          | (۱.۲۵۴  | ۲.۷۵۹۹ |
|                                                                  | (۱.۲۵۶  | ۲.۷۵۹۹ |



(۷.۱۱) کثیر  $y = x$  کے لحاظ سے متقابل ہے۔



$$f^{-1}(x) = \sqrt{x-1} \quad (۷.۱۳)$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1} \quad (۷.۱۵)$$

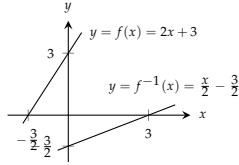
$$f^{-1}(x) = \sqrt{x-1} \quad (۷.۱۷)$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[5]{x} \quad (۷.۱۹) \quad \text{دائرہ کار } -\infty < x < \infty, \text{ سعت } -\infty < y < \infty$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1} \quad (۷.۲۱) \quad \text{دائرہ کار } -\infty < x < \infty, \text{ سعت } -\infty < y < \infty$$

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \quad (۷.۲۳) \quad \text{دائرہ کار } x > 0, \text{ سعت } y > 0$$

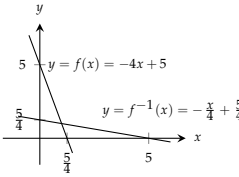
$$f^{-1}(x) = \frac{x}{2} - \frac{3}{2} \quad (۷.۲۵)$$



(ب)

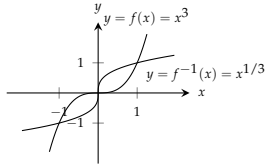
$$2, \frac{1}{2} \quad (ج)$$

$$f^{-1}(x) = -\frac{x}{4} + \frac{5}{4} \quad (۷.۲۷)$$



(ب)

$$-4, -\frac{1}{4} \quad (ج)$$



(ب) (۷.۲۹)

(ج)  $(1, 1)$  کے لیے  $f$  کا ڈھلوان 3 ہے؛  $(1, 1)$  کے لیے  $g$  کا ڈھلوان

$\frac{1}{3}$  ہے؛  $-1, -1$  کے لیے  $f$  کا ڈھلوان 3 اور  $(-1, -1)$  کے لیے

$g$  کا ڈھلوان  $\frac{1}{3}$  ہے۔  $(0, 0)$  کے لیے  $x = 0$  کے لیے  $y = x^3$  کا مماس

$x = 0$  کے لیے  $y = \sqrt[3]{x}$  کا مماس  $y = 0$  ہے؛  $x = 0$  کے لیے  $y = 0$  ہے۔

- ہے

$$\frac{1}{9} \quad (۷.۳۱)$$

$$15126.3 \text{ N} \quad (۱.۳۱۶) \quad ۲.۷۵۹۹$$

$$20.2 \text{ N} \quad (۱.۳۱۸) \quad ۲.۷۶۰۰$$

$$102.08 \text{ N} \quad (۱.۳۲۰) \quad ۲.۷۶۰۱$$

$$2.6544 \text{ m} \quad (ب), 22827 \text{ N} \quad (۱) \quad (۱.۳۲۲) \quad ۲.۷۶۰۲$$

$$1133.77 \text{ m}^3 \quad (۱.۳۲۴) \quad ۲.۷۶۰۳$$

$$\frac{wb}{2} \quad (۱.۳۲۶) \quad ۲.۷۶۰۳$$

$$۶.۱۰ \text{ حصہ } ۲۳۴ \quad ۲.۷۶۰۵$$

$$0 \text{ m} \quad (ج), 20 \text{ m} \quad (ب) \quad (۱.۳۲۸) \quad ۲.۷۶۰۶$$

$$2 \text{ m} \quad (ج), 6 \text{ m} \quad (ب) \quad (۱.۳۳۰) \quad ۲.۷۶۰۷$$

$$0 \text{ m} \quad (ج), 245 \text{ m} \quad (ب) \quad (۱.۳۳۲) \quad ۲.۷۶۰۸$$

$$4 \text{ m} \quad (ج), 6 \text{ m} \quad (ب) \quad (۱.۳۳۴) \quad ۲.۷۶۰۹$$

$$\frac{22}{3} \text{ m} \quad (د), 6 \text{ m} \quad (ج), 2 < t < 4 \quad (ب) \quad (۱.۳۳۶) \quad ۲.۷۶۱۰$$

$$19.5 \text{ فاصلہ}, 3 \text{ (ب) کل فاصلہ}, 4.5 \text{ (ب)} \quad (۱.۳۳۸) \quad ۲.۷۶۱۱$$

$$\sqrt{3}\pi \quad (۱.۳۴۰) \quad ۲.۷۶۱۲$$

$$85071 \text{ kg} \quad (ب), 82.67 \text{ m}^3 \quad (۱) \quad (۱.۳۴۲) \quad ۲.۷۶۱۳$$

$$S = 32\sqrt{2}\pi, H = 32\pi \quad (۱.۳۴۴) \quad ۲.۷۶۱۴$$

$$4\pi^2 \quad (۱.۳۴۵) \quad ۲.۷۶۱۵$$

$$\bar{y} = \frac{2a}{\pi}, \bar{x} = 0 \quad (۱.۳۴۷) \quad ۲.۷۶۱۶$$

$$\bar{y} = \frac{4b}{3\pi}, \bar{x} = 0 \quad (۱.۳۴۹) \quad ۲.۷۶۱۷$$

$$\frac{\sqrt{2}\pi a^3(4+3\pi)}{6} \quad (۱.۳۵۱) \quad ۲.۷۶۱۸$$

$$\frac{2a^3}{3} \quad (۱.۳۵۳) \quad ۲.۷۶۱۹$$

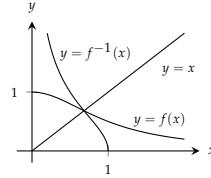
$$۱۴۸ \text{ حصہ } ۱.۱ \quad ۲.۷۶۲۰$$

$$(۷.۱) \text{ ایک ایک} \quad ۲.۷۶۲۱$$

$$(۷.۳) \text{ غیر ایک ایک} \quad ۲.۷۶۲۲$$

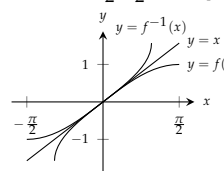
$$(۷.۵) \text{ ایک ایک} \quad ۲.۷۶۲۳$$

$$(۷.۷) \text{ دائرہ کار } (0, 1], \text{ سعت } [0, \infty) \quad ۲.۷۶۲۴$$



۲.۷۶۲۵

$$[-1, 1] \text{ دائرہ کار}, \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} \text{ سعت} \quad (۷.۹) \quad ۲.۷۶۲۶$$



۲.۷۶۲۷

|                                                                                                                    |       |                                                                                                                               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $\frac{\theta+5}{\theta \cos \theta} \left[ \frac{1}{\theta+5} - \frac{1}{\theta} + \tan \theta \right]$ (۷.۱۰۷)   | ۲۷۶۸۷ | $f^{-1}(x) = \frac{x}{m}$ (۱) (۷.۳۳)                                                                                          | ۲۷۶۵۱ |
| $\frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}} \left[ \frac{1}{x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{2}{3(x+1)} \right]$ (۷.۱۰۹)        | ۲۷۶۸۸ | $f^{-1}(x)$ کی ترسیم مبداءے گزرتی ہے اور اس کا حلو ان $\frac{1}{m}$ ہے۔                                                       | ۲۷۶۵۲ |
| $\frac{1}{3} \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} - \frac{2x}{x^2+1} \right)$ (۷.۱۱۱) | ۲۷۶۸۹ | $f^{-1}(x) = x - 1$ (۱) (۷.۳۷)                                                                                                | ۲۷۶۵۳ |
| $\ln \left( \frac{2}{3} \right)$ (۷.۱۱۳)                                                                           | ۲۷۶۹۰ | $f^{-1}(x)$ کی ترسیم $f$ کی ترسیم کے متوازی ہے۔                                                                               | ۲۷۶۵۴ |
| $\ln  y^2 - 25  + C$ (۷.۱۱۵)                                                                                       | ۲۷۶۹۱ | اور $f$ کی ترسیمات لکیر $y = x$ کے مخالف اطراف پر اور اس لکیر سے برابر فاصلہ پر ہیں۔ (ج) ترسیمات ایک دوسرے کے متوازی ہوتی ہیں | ۲۷۶۵۵ |
| $\ln 3$ (۷.۱۱۷)                                                                                                    | ۲۷۶۹۲ | گے اور لکیر $y = x$ کے مخالف اطراف اور برابر فاصلہ پر ہوں گے۔                                                                 | ۲۷۶۵۶ |
| $(\ln 2)^2$ (۷.۱۱۹)                                                                                                | ۲۷۶۹۳ | $\frac{df^{-1}}{dx} = \frac{1}{9}x^{-2/3}$ ؛ بڑھتا، لہذا ایک ایک؛                                                             | ۲۷۶۵۷ |
| $\frac{1}{\ln 4}$ (۷.۱۲۱)                                                                                          | ۲۷۶۹۴ | $\frac{df^{-1}}{dx} = -\frac{1}{3}x^{-2/3}$ ؛ گھٹتا، لہذا ایک ایک؛                                                            | ۲۷۶۵۸ |
| $\ln  6 + 3 \tan t  + C$ (۷.۱۲۳)                                                                                   | ۲۷۶۹۵ |                                                                                                                               | ۲۷۶۵۹ |
| $\ln 2$ (۷.۱۲۵)                                                                                                    | ۲۷۶۹۶ |                                                                                                                               | ۲۷۶۶۰ |
| $\ln 27$ (۷.۱۲۷)                                                                                                   | ۲۷۶۹۷ |                                                                                                                               | ۲۷۶۶۱ |
| $\ln(1 + \sqrt{x}) + C$ (۷.۱۲۹)                                                                                    | ۲۷۶۹۸ |                                                                                                                               | ۲۷۶۶۲ |
| $x = 0$ پر بلند تر 0 اور $x = \frac{\pi}{3}$ پر کم تر $-\ln 2$ ؛ (۷.۱۳۱)                                           | ۲۷۶۹۹ | $2(\ln 2 - \ln 3)$ (ب)؛ $\ln 3 - 2 \ln 2$ (۱) (۷.۶۳)                                                                          | ۲۷۶۶۳ |
| $x = 1$ پر بلند تر 1 اور $x = \frac{1}{2}$ پر کم تر $\cos(\ln 2)$ (۷.۱۳۳)                                          | ۲۷۷۰۰ | $\ln 3 + \frac{1}{2} \ln 2$ (۵)؛ $\frac{2}{3} \ln 3$ (۶)؛ $-\ln 2$ (۷)؛                                                       | ۲۷۶۶۴ |
| $\ln 16$ (۷.۱۳۳)                                                                                                   | ۲۷۷۰۱ | $\frac{1}{2}(3 \ln 3 - \ln 2)$ (۸)                                                                                            | ۲۷۶۶۵ |
| $4\pi \ln 4$ (۷.۱۳۵)                                                                                               | ۲۷۷۰۲ | $\ln(t^2)$ (ج)؛ $\ln(x-3)$ (ب)؛ $\ln 5$ (۱) (۷.۶۵)                                                                            | ۲۷۶۶۶ |
| $\pi \ln 16$ (۷.۱۳۷)                                                                                               | ۲۷۷۰۳ | $\frac{1}{x}$ (۷.۶۷)                                                                                                          | ۲۷۶۶۷ |
| $8 + \ln 9$ (ب)؛ $6 + \ln 2$ (۱) (۷.۱۳۹)                                                                           | ۲۷۷۰۵ | $\frac{2}{t}$ (۷.۶۹)                                                                                                          | ۲۷۶۶۸ |
| $\bar{x} \approx 1.44$ ، $\bar{y} \approx 0.36$ (۱) (۷.۱۴۱)                                                        | ۲۷۷۰۶ | $-\frac{1}{x}$ (۷.۷۱)                                                                                                         | ۲۷۶۶۹ |
| $y = x + \ln x  + 2$ (۷.۱۴۳)                                                                                       | ۲۷۷۰۷ | $\frac{1}{\theta+1}$ (۷.۷۳)                                                                                                   | ۲۷۶۷۰ |
| $0.00469$ (ب) (۷.۱۴۵)                                                                                              | ۲۷۷۰۸ | $\frac{3}{x}$ (۷.۷۵)                                                                                                          | ۲۷۶۷۱ |
| $2$ (۷.۱۴۷)                                                                                                        | ۲۷۷۰۹ | $2 \ln t + (\ln t)^2$ (۷.۷۷)                                                                                                  | ۲۷۶۷۲ |
|                                                                                                                    |       | $x^3 \ln x$ (۷.۷۹)                                                                                                            | ۲۷۶۷۳ |
|                                                                                                                    |       | $\frac{1 - \ln t}{t^2}$ (۷.۸۱)                                                                                                | ۲۷۶۷۴ |
| حصہ ۷.۳ صفحہ ۶۷۶                                                                                                   | ۲۷۷۱۰ | $\frac{1}{x(1 + \ln x)^2}$ (۷.۸۳)                                                                                             | ۲۷۶۷۵ |
|                                                                                                                    |       | $\frac{1}{x \ln x}$ (۷.۸۵)                                                                                                    | ۲۷۶۷۶ |
| $\frac{x}{y}$ (ج)؛ $\frac{1}{x^2}$ (ب)؛ $7.2$ (۱) (۷.۱۵۳)                                                          | ۲۷۷۱۱ | $2 \cos(\ln \theta)$ (۷.۸۷)                                                                                                   | ۲۷۶۷۷ |
| $-x^2 - y^2$ (ج)؛ $1$ (ب)؛ $1$ (۱) (۷.۱۵۵)                                                                         | ۲۷۷۱۲ | $-\frac{3x+2}{2x(x+1)}$ (۷.۸۹)                                                                                                | ۲۷۶۷۸ |
| $e^{2t+4}$ (۷.۱۵۷)                                                                                                 | ۲۷۷۱۳ | $\frac{2}{t(1 - \ln t)^2}$ (۷.۹۱)                                                                                             | ۲۷۶۷۹ |
| $e^{5t} + 40$ (۷.۱۵۹)                                                                                              | ۲۷۷۱۴ | $\frac{\tan(\ln \theta)}{\theta}$ (۷.۹۳)                                                                                      | ۲۷۶۸۰ |
| $y = 2xe^x + 1$ (۷.۱۶۱)                                                                                            | ۲۷۷۱۵ | $\frac{10x}{x^2+1} + \frac{1}{2(1-x)}$ (۷.۹۵)                                                                                 | ۲۷۶۸۱ |
| $k = \frac{1}{10} \ln 2$ (ب)؛ $k = \ln 2$ (۱) (۷.۱۶۳)                                                              | ۲۷۷۱۶ | $2x \ln x  - x \ln \frac{ x }{\sqrt{2}}$ (۷.۹۷)                                                                               | ۲۷۶۸۲ |
| $k = 1000 \ln a$ (ج) (۷.۱۶۵)                                                                                       | ۲۷۷۱۷ | $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{t}{t+1}} \left( \frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) = \frac{1}{2\sqrt{t(t+1)^{3/2}}}$ (۷.۱۰۱)        | ۲۷۶۸۳ |
| $t = -\frac{\ln 2}{k}$ (ب)؛ $t = -10 \ln 3$ (۱) (۷.۱۶۷)                                                            | ۲۷۷۱۸ | $\sqrt{\theta+3}(\sin \theta) \left( \frac{1}{2(\theta+3)} + \cot \theta \right)$ (۷.۱۰۳)                                     | ۲۷۶۸۴ |
| $t = \frac{\ln 0.4}{\ln 0.2}$ (ج) (۷.۱۶۹)                                                                          | ۲۷۷۱۹ | $t(t+1)(t+2) \left[ \frac{1}{t} + \frac{1}{t+1} + \frac{1}{t+2} \right] = 3t^2 + 6t + 2$ (۷.۱۰۵)                              | ۲۷۶۸۵ |
| $4(\ln x)^2$ (۷.۱۷۱)                                                                                               | ۲۷۷۲۰ |                                                                                                                               | ۲۷۶۸۶ |
| $-5e^{-5x}$ (۷.۱۷۳)                                                                                                | ۲۷۷۲۱ |                                                                                                                               |       |
| $-7e^{5-7x}$ (۷.۱۷۵)                                                                                               | ۲۷۷۲۲ |                                                                                                                               |       |
| $xe^x$ (۷.۱۷۷)                                                                                                     | ۲۷۷۲۳ |                                                                                                                               |       |
| $x^2e^x$ (۷.۱۷۹)                                                                                                   | ۲۷۷۲۴ |                                                                                                                               |       |
| $2e^{\theta} \cos \theta$ (۷.۱۸۱)                                                                                  | ۲۷۷۲۵ |                                                                                                                               |       |
| $2\theta e^{-\theta^2} \sin(e^{-\theta^2})$ (۷.۱۸۳)                                                                | ۲۷۷۲۶ |                                                                                                                               |       |

|                                                             |         |       |                                                                     |         |       |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| $\frac{1}{\theta \ln 2}$                                    | (۷.۲۵۷) | ۲۷۷۷۷ | $\frac{1-t}{t}$                                                     | (۷.۱۸۱) | ۲۷۷۷۷ |
| $\frac{3}{x \ln 4}$                                         | (۷.۲۵۹) | ۲۷۷۷۸ | $\frac{1}{1+e^{\theta}}$                                            | (۷.۱۸۳) | ۲۷۷۷۸ |
| $\frac{2(\ln r)}{r(\ln 2)(\ln 4)}$                          | (۷.۲۶۱) | ۲۷۷۷۹ | $e^{\cos t}(1-t \sin t)$                                            | (۷.۱۸۵) | ۲۷۷۷۹ |
| $\frac{-2}{(x+1)(x-1)}$                                     | (۷.۲۶۳) | ۲۷۷۸۰ | $\frac{\sin x}{x}$                                                  | (۷.۱۸۷) | ۲۷۷۸۰ |
| $\sin(\log_7 \theta) + \frac{1}{\ln 7} \cos(\log_7 \theta)$ | (۷.۲۶۵) | ۲۷۷۸۱ | $\frac{ye^y \cos x}{1-ye^y \sin x}$                                 | (۷.۱۸۹) | ۲۷۷۸۱ |
| $\frac{1}{\ln 5}$                                           | (۷.۲۶۷) | ۲۷۷۸۲ | $\frac{2e^{2x} - \cos(x+3y)}{3 \cos(x+3y)}$                         | (۷.۱۹۱) | ۲۷۷۸۲ |
| $\frac{1}{t}(\log_2 3)3^{\log_2 t}$                         | (۷.۲۶۹) | ۲۷۷۸۳ | $\frac{1}{3}e^{3x} - 5e^{-x} + C$                                   | (۷.۱۹۳) | ۲۷۷۸۳ |
| $\frac{1}{t}$                                               | (۷.۲۷۱) | ۲۷۷۸۴ | 1                                                                   | (۷.۱۹۵) | ۲۷۷۸۴ |
| $(x+1)^x(\frac{x}{x+1} + \ln(x+1))$                         | (۷.۲۷۳) | ۲۷۷۸۵ | $8e^{x+1} + C$                                                      | (۷.۱۹۷) | ۲۷۷۸۵ |
| $(\sqrt{t})^t(\frac{\ln t}{2} + \frac{1}{2})$               | (۷.۲۷۵) | ۲۷۷۸۶ | 2                                                                   | (۷.۱۹۹) | ۲۷۷۸۶ |
| $(\sin x)^x(\ln \sin x + x \cot x)$                         | (۷.۲۷۷) | ۲۷۷۸۷ | $2e^{\sqrt{r}} + C$                                                 | (۷.۲۰۱) | ۲۷۷۸۷ |
| $(x^{\ln x})(\frac{\ln x^2}{x})$                            | (۷.۲۷۹) | ۲۷۷۸۸ | $-e^{-t^2} + C$                                                     | (۷.۲۰۳) | ۲۷۷۸۸ |
| $\frac{5^x}{\ln 5} + C$                                     | (۷.۲۸۱) | ۲۷۷۸۹ | $-e^{1/x} + C$                                                      | (۷.۲۰۵) | ۲۷۷۸۹ |
| $\frac{1}{2 \ln 2}$                                         | (۷.۲۸۳) | ۲۷۷۹۰ | $e$                                                                 | (۷.۲۰۷) | ۲۷۷۹۰ |
| $\frac{1}{\ln 2}$                                           | (۷.۲۸۵) | ۲۷۷۹۱ | $\frac{1}{\pi} e^{\sec \pi t} + C$                                  | (۷.۲۰۹) | ۲۷۷۹۱ |
| $\frac{6}{\ln 7}$                                           | (۷.۲۸۷) | ۲۷۷۹۲ | 1                                                                   | (۷.۲۱۱) | ۲۷۷۹۲ |
| 32760                                                       | (۷.۲۸۹) | ۲۷۷۹۳ | $\ln(1+e^r) + C$                                                    | (۷.۲۱۳) | ۲۷۷۹۳ |
| $\frac{3x(\sqrt{3}+1)}{\sqrt{3}+1} + C$                     | (۷.۲۹۱) | ۲۷۷۹۴ | $y = 1 - \cos(e^t - 2)$                                             | (۷.۲۱۵) | ۲۷۷۹۴ |
| $3\sqrt{2}+1$                                               | (۷.۲۹۳) | ۲۷۷۹۵ | $y = 2(e^{-x} + x) - 1$                                             | (۷.۲۱۷) | ۲۷۷۹۵ |
| $\frac{1}{\ln 10}(\frac{(\ln x)^2}{2}) + C$                 | (۷.۲۹۵) | ۲۷۷۹۶ | $\frac{d}{dx}(x \ln x - x + C) = x \cdot \frac{1}{x} + \ln x - (1)$ | (۷.۲۱۹) | ۲۷۷۹۶ |
| $2(\ln 2)^2$                                                | (۷.۲۹۷) | ۲۷۷۹۷ | $2 - 2 \ln 2$                                                       | (۷.۲۲۱) | ۲۷۷۹۷ |
| $\frac{3 \ln 2}{2}$                                         | (۷.۲۹۹) | ۲۷۷۹۸ | $\frac{1}{2e}$                                                      | (۷.۲۲۳) | ۲۷۷۹۸ |
| $\ln 10$                                                    | (۷.۳۰۱) | ۲۷۷۹۹ | 2                                                                   | (۷.۲۲۵) | ۲۷۷۹۹ |
| $(\ln 10) \ln  \ln x  + C$                                  | (۷.۳۰۳) | ۲۷۸۰۰ | $y = e^{x/2} - 1$                                                   | (۷.۲۲۷) | ۲۷۸۰۰ |
| $\ln(\ln x), x > 1$                                         | (۷.۳۰۵) | ۲۷۸۰۱ | $\frac{1}{e-1}$                                                     | (۷.۲۲۹) | ۲۷۸۰۱ |
| $-\ln x$                                                    | (۷.۳۰۷) | ۲۷۸۰۲ | $\frac{1}{e-1}$                                                     | (۷.۲۳۱) | ۲۷۸۰۲ |
| $2 \ln 5$                                                   | (۷.۳۰۹) | ۲۷۸۰۳ | 0.02140                                                             | (۷.۲۳۳) | ۲۷۸۰۳ |
| $[10^{-7.44}, 10^{-7.37}]$                                  | (۷.۳۱۱) | ۲۷۸۰۴ | 2.718 281 83                                                        | (۷.۲۳۵) | ۲۷۸۰۴ |
| $k = 10$                                                    | (۷.۳۱۳) | ۲۷۸۰۵ | ۱۸۵ صفر                                                             | (۷.۲۳۷) | ۲۷۸۰۵ |
| $1 : 1$                                                     | (۷.۳۱۵) | ۲۷۸۰۶ | $x \approx -0.76666$                                                | (۷.۲۳۹) | ۲۷۸۰۶ |
| $x \approx -0.76666$                                        | (۷.۳۱۷) | ۲۷۸۰۷ | $L(x) = 1 + (\ln 2)x \approx 0.69x + 1$                             | (۷.۲۴۱) | ۲۷۸۰۷ |
| $L(x) = 1 + (\ln 2)x \approx 0.69x + 1$                     | (۷.۳۱۹) | ۲۷۸۰۸ | 0.94575                                                             | (۷.۲۴۳) | ۲۷۸۰۸ |
| 0.94575                                                     | (۷.۳۲۱) | ۲۷۸۰۹ | 0.35621                                                             | (۷.۲۴۵) | ۲۷۸۰۹ |
| 0.94575                                                     | (۷.۳۲۳) | ۲۷۸۱۰ | 1.89279                                                             | (۷.۲۴۷) | ۲۷۸۱۰ |
| 0.97041                                                     | (۷.۳۲۵) | ۲۷۸۱۱ | 5.29595                                                             | (۷.۲۴۹) | ۲۷۸۱۱ |
| -1.61181                                                    | (۷.۳۲۷) | ۲۷۸۱۲ | -2.80735                                                            | (۷.۲۵۱) | ۲۷۸۱۲ |
| -1.61181                                                    | (۷.۳۲۹) | ۲۷۸۱۳ | -1.03972                                                            | (۷.۲۵۳) | ۲۷۸۱۳ |
| ۱۹۸ صفر                                                     | (۷.۳۳۱) | ۲۷۸۱۴ | ۱۹۸ صفر                                                             | (۷.۲۵۵) | ۲۷۸۱۴ |
| 82 %                                                        | (۷.۳۳۳) | ۲۷۸۱۵ | 10.536                                                              | (۷.۲۵۷) | ۲۷۸۱۵ |
| 54.88 g                                                     | (۷.۳۳۵) | ۲۷۸۱۶ | -0.000 01                                                           | (۷.۲۵۹) | ۲۷۸۱۶ |
| 19.93 m                                                     | (۷.۳۳۷) | ۲۷۸۱۷ | 54.88 g                                                             | (۷.۲۶۱) | ۲۷۸۱۷ |
| $2.8147497 \times 10^{14}$                                  | (۷.۳۳۹) | ۲۷۸۱۸ | 19.93 m                                                             | (۷.۲۶۳) | ۲۷۸۱۸ |

|                                                                                                                                 |       |                                                          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| (۷.۳۲۳) (ا) آہستہ (ب) آہستہ (ج) آہستہ (د) تیز (د) آہستہ (د) آہستہ                                                               | ۴۷۸۴۹ | (۷.۳۳۱) (ا) 8 سال، (ب) 32.02 سال                         | ۴۷۸۰۷ |
| (ز) ایک سا (ج) آہستہ                                                                                                            | ۴۷۸۵۰ | (۷.۳۳۳) 15.28 سال                                        | ۴۷۸۰۸ |
| (۷.۳۲۶) (ا) ایک سا (ب) تیز (ج) ایک سا (د) ایک سا (د) آہستہ                                                                      | ۴۷۸۵۱ | (۷.۳۳۵) (ا) $A_0 e^{0.2}$ ، (ب) 17.33 سال، (ج) 27.74 سال | ۴۷۸۰۹ |
| (و) تیز (ز) آہستہ (ج) ایک سا                                                                                                    | ۴۷۸۵۲ | (۷.۳۳۷) 4.50 %                                           | ۴۷۸۱۰ |
| (۷.۳۲۸) (ا) ایک سا (ب) ایک سا (ج) ایک سا (د) تیز                                                                                | ۴۷۸۵۳ | (۷.۳۳۹) 0.585 دن                                         | ۴۷۸۱۱ |
| (و) تیز (د) ایک سا (ز) آہستہ (ج) تیز                                                                                            | ۴۷۸۵۴ | (۷.۳۴۳) (ا) 17.5 منٹ، (ب) 13.26 منٹ                      | ۴۷۸۱۲ |
| (۷.۳۳۰) د، ج، ب                                                                                                                 | ۴۷۸۵۵ | (۷.۳۴۵) $-3^{\circ}\text{C}$                             | ۴۷۸۱۳ |
| (۷.۳۳۲) (ا) غلط (ب) غلط (ج) درست (د) درست                                                                                       | ۴۷۸۵۶ | (۷.۳۴۷) تقریباً 6658 سال                                 | ۴۷۸۱۴ |
| (و) درست (د) درست (ز) غلط (ج) درست                                                                                              | ۴۷۸۵۷ | (۷.۳۴۹) 41 سال پرانا                                     | ۴۷۸۱۵ |
| (۷.۳۳۶) جب $f$ کا درجہ $g$ کے درجے سے کم یا اس کے برابر ہو۔                                                                     | ۴۷۸۵۸ | حصہ ۷.۶ صفحہ ۷۰۸                                         | ۴۷۸۱۶ |
| (۷.۳۳۸) زیادہ درجے کی کثیر رکنی، کم درجے کی کثیر رکنی سے زیادہ تیز بڑھتی ہے۔ ایک سے درجے کی کثیر رکنی کی شرح نمو برابر ہوتی ہے۔ | ۴۷۸۵۹ |                                                          |       |
| (۷.۳۴۴) (ب) $\ln(e^{17000000}) = 17000000 <$                                                                                    | ۴۷۸۶۰ | (۷.۳۵۰) $\frac{1}{4}$                                    | ۴۷۸۱۷ |
| (ج) $(e^{17 \times 10^6})^{1/10^6} = e^{17} \approx 24154952.75$                                                                | ۴۷۸۶۱ | (۷.۳۵۲) $-\frac{23}{7}$                                  | ۴۷۸۱۸ |
| (د) $x \approx 3.4306311 \times 10^{15}$                                                                                        | ۴۷۸۶۲ | (۷.۳۵۴) $\frac{5}{7}$                                    | ۴۷۸۱۹ |
| (و) $x \approx 3.4306311 \times 10^{15}$ ہے۔                                                                                    | ۴۷۸۶۳ | (۷.۳۵۶) 0                                                | ۴۷۸۲۰ |
| (۷.۳۴۶) (ا) $O(n \log_2 n)$ قدم چلتا ہے۔                                                                                        | ۴۷۸۶۴ | (۷.۳۵۸) -16                                              | ۴۷۸۲۱ |
| (۷.۳۴۸) ترقیاتی تلاش کو دس لاکھ قدم چلانا پڑھ سکتا ہے جبکہ ثنائی تلاش میں زیادہ سے زیادہ 20 قدم چلانا ہوگا۔                     | ۴۷۸۶۵ | (۷.۳۶۰) -2                                               | ۴۷۸۲۲ |
|                                                                                                                                 | ۴۷۸۶۶ | (۷.۳۶۲) $\frac{1}{4}$                                    | ۴۷۸۲۳ |
|                                                                                                                                 | ۴۷۸۶۷ | (۷.۳۶۴) 2                                                | ۴۷۸۲۴ |
|                                                                                                                                 |       | (۷.۳۶۶) 3                                                | ۴۷۸۲۵ |
| حصہ ۷.۸ صفحہ ۷۳۵                                                                                                                | ۴۷۸۶۸ | (۷.۳۶۸) -1                                               | ۴۷۸۲۶ |
|                                                                                                                                 |       | (۷.۳۷۰) $\ln 3$                                          | ۴۷۸۲۷ |
| $\frac{\pi}{6}$ (ج)، $-\frac{\pi}{3}$ (ب)، $\frac{\pi}{4}$ (ا)                                                                  | ۴۷۸۶۹ | (۷.۳۷۲) $\frac{1}{\ln 2}$                                | ۴۷۸۲۸ |
| $-\frac{\pi}{3}$ (ج)، $\frac{\pi}{4}$ (ب)، $-\frac{\pi}{6}$ (ا)                                                                 | ۴۷۸۷۰ | (۷.۳۷۴) $\ln 2$                                          | ۴۷۸۲۹ |
| $\frac{\pi}{6}$ (ج)، $\frac{3\pi}{4}$ (ب)، $\frac{\pi}{3}$ (ا)                                                                  | ۴۷۸۷۱ | (۷.۳۷۶) 1                                                | ۴۷۸۳۰ |
| $\frac{2\pi}{3}$ (ج)، $\frac{\pi}{6}$ (ب)، $\frac{3\pi}{4}$ (ا)                                                                 | ۴۷۸۷۲ | (۷.۳۷۸) $\frac{1}{2}$                                    | ۴۷۸۳۱ |
| $\frac{\pi}{6}$ (ج)، $-\frac{\pi}{3}$ (ب)، $\frac{\pi}{4}$ (ا)                                                                  | ۴۷۸۷۳ | (۷.۳۸۰) $\ln 2$                                          | ۴۷۸۳۲ |
| $\frac{2\pi}{3}$ (ج)، $\frac{\pi}{6}$ (ب)، $\frac{3\pi}{4}$ (ا)                                                                 | ۴۷۸۷۴ | (۷.۳۸۲) 0                                                | ۴۷۸۳۳ |
| $\cos \alpha = \frac{12}{13}$ , $\tan \alpha = \frac{5}{12}$ ,                                                                  | ۴۷۸۷۵ | (۷.۳۸۴) $-\frac{1}{2}$                                   | ۴۷۸۳۴ |
| $\sec \alpha = \frac{13}{12}$ , $\csc \alpha = \frac{13}{5}$ , $\cot \alpha = \frac{12}{5}$                                     | ۴۷۸۷۶ | (۷.۳۸۶) $\ln 2$                                          | ۴۷۸۳۵ |
| $\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$ , $\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{5}}$ ,                                                      | ۴۷۸۷۷ | (۷.۳۸۸) -1                                               | ۴۷۸۳۶ |
| $\tan \alpha = -2$ , $\csc \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$ , $\cot \alpha = -\frac{1}{2}$                                          | ۴۷۸۷۸ | (۷.۳۹۰) 1                                                | ۴۷۸۳۷ |
| $\frac{1}{\sqrt{2}}$                                                                                                            | ۴۷۸۷۹ | (۷.۳۹۲) $\frac{1}{e}$                                    | ۴۷۸۳۸ |
| $-\frac{1}{\sqrt{3}}$                                                                                                           | ۴۷۸۸۰ | (۷.۳۹۴) 1                                                | ۴۷۸۳۹ |
| $\frac{4+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$                                                                                                  | ۴۷۸۸۱ | (۷.۳۹۶) $\frac{1}{e}$                                    | ۴۷۸۴۰ |
| 1                                                                                                                               | ۴۷۸۸۲ | (۷.۳۹۸) $e^{1/2}$                                        | ۴۷۸۴۱ |
| $-\sqrt{2}$                                                                                                                     | ۴۷۸۸۳ | (۷.۴۰۰) 1                                                | ۴۷۸۴۲ |
| $\frac{\pi}{6}$                                                                                                                 | ۴۷۸۸۴ | (۷.۴۰۲) 3                                                | ۴۷۸۴۳ |
| (جواب $-\frac{\pi}{4}$ نہیں ہے۔)                                                                                                | ۴۷۸۸۵ | (۷.۴۰۴) 1                                                | ۴۷۸۴۴ |
| $\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}$                                                                                                        | ۴۷۸۸۶ | (۷.۴۰۶) (ب) درست                                         | ۴۷۸۴۵ |
| $\sqrt{9y^2-1}$                                                                                                                 | ۴۷۸۸۷ | (۷.۴۰۸) (د) درست                                         | ۴۷۸۴۶ |
|                                                                                                                                 |       | (۷.۴۱۰) $c = \frac{25}{10}$                              | ۴۷۸۴۷ |
|                                                                                                                                 |       | حصہ ۷.۷ صفحہ ۷۲۱                                         | ۴۷۸۴۸ |

|                                                                        |               |                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| $\frac{1}{\sqrt{2}} \sec^{-1} \left  \frac{5x}{\sqrt{2}} \right  + C$  | (۷.۵۴۴) ۲۷۹۲۵ | $\sqrt{1-x^2}$                                                                                 | (۷.۴۸۲) ۲۷۸۸۸ |
| $\frac{2\pi}{3}$                                                       | (۷.۵۴۶) ۲۷۹۲۶ | $\frac{\sqrt{x^2-2x}}{x-1}$                                                                    | (۷.۴۸۳) ۲۷۸۸۹ |
| $\frac{\pi}{16}$                                                       | (۷.۵۴۸) ۲۷۹۲۷ | $\frac{\sqrt{9-4y^2}}{3}$                                                                      | (۷.۴۸۶) ۲۷۸۹۰ |
| $-\frac{\pi}{12}$                                                      | (۷.۵۵۰) ۲۷۹۲۸ | $\frac{\sqrt{x^2-16}}{x}$                                                                      | (۷.۴۸۸) ۲۷۸۹۱ |
| $\frac{3}{2} \sin^{-1} 2(r-1) + C$                                     | (۷.۵۵۲) ۲۷۹۲۹ | $\frac{\pi}{2}$                                                                                | (۷.۴۹۰) ۲۷۸۹۲ |
| $\frac{\sqrt{2}}{2} \tan^{-1} \left( \frac{x-1}{\sqrt{2}} \right) + C$ | (۷.۵۵۳) ۲۷۹۳۰ | $\frac{\pi}{2}$                                                                                | (۷.۴۹۲) ۲۷۸۹۳ |
| $\frac{1}{4} \sec^{-1} \left  \frac{2x-1}{2} \right  + C$              | (۷.۵۵۶) ۲۷۹۳۱ | $\frac{\pi}{2}$                                                                                | (۷.۴۹۴) ۲۷۸۹۴ |
| $\frac{\pi}{12}$                                                       | (۷.۵۵۸) ۲۷۹۳۲ | 0                                                                                              | (۷.۴۹۶) ۲۷۸۹۵ |
| $\frac{\pi}{12}$                                                       | (۷.۵۶۰) ۲۷۹۳۳ | $\theta = \cos^{-1} \left( \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \approx 54.7^\circ$                      | (۷.۵۰۰) ۲۷۸۹۶ |
| $\frac{1}{2} \sin^{-1} y^2 + C$                                        | (۷.۵۶۲) ۲۷۹۳۴ | (ا) معین؛ ایسا زاویہ پایا جاتا ہے جس کا لمبیجٹ 2 کے برابر ہے۔                                  | (۷.۵۰۶) ۲۷۸۹۷ |
| $\sin^{-1}(x-2) + C$                                                   | (۷.۵۶۴) ۲۷۹۳۵ | (ب) غیر معین؛ ایسا کوئی زاویہ نہیں پایا جاتا ہے جس کا کوسائن 2 کے برابر ہو۔                    | (۷.۵۰۸) ۲۷۸۹۸ |
| $\frac{1}{2} \tan^{-1} \left( \frac{y-1}{2} \right) + C$               | (۷.۵۶۸) ۲۷۹۳۷ | (ا) غیر معین؛ کسی زاویے کا سینٹ 0 نہیں ہے۔ (ب) غیر معین؛ کسی زاویے کا سائن $\sqrt{2}$ نہیں ہے۔ | (۷.۵۰۸) ۲۷۹۰۰ |
| $\sec^{-1} x+1  + C$                                                   | (۷.۵۷۰) ۲۷۹۳۸ | (ج) 0.46365، (د) 0.84107، (ب) -0.72973                                                         | (۷.۵۱۰) ۲۷۹۰۲ |
| $e^{\sin^{-1} x} + C$                                                  | (۷.۵۷۲) ۲۷۹۳۹ | (ا) دائرہ کار: تمام حقیقی اعداد اور سوائے وہ جن کی روپ $k\pi$ کے برابر ہو                      | (۷.۵۱۲) ۲۷۹۰۳ |
| $\frac{1}{3}(\sin^{-1} x)^3 + C$                                       | (۷.۵۷۴) ۲۷۹۴۰ | جہاں $k$ عدد صحیح ہے؛ بسعت: $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$                               | (۷.۵۱۴) ۲۷۹۰۴ |
| $\ln \tan^{-1} y  + C$                                                 | (۷.۵۷۶) ۲۷۹۴۱ | (ب) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛                                                        | (۷.۵۱۶) ۲۷۹۰۵ |
| $\sqrt{3}-1$                                                           | (۷.۵۷۸) ۲۷۹۴۲ | بسعت $-\infty \leq y \leq \infty$                                                              | (۷.۵۱۸) ۲۷۹۰۶ |
| 5                                                                      | (۷.۵۸۰) ۲۷۹۴۳ | (ا) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛ بسعت $0 \leq y \leq \pi$                               | (۷.۵۲۰) ۲۷۹۰۷ |
| 2                                                                      | (۷.۵۸۲) ۲۷۹۴۴ | (ب) دائرہ کار: $-1 \leq x \leq 1$ ؛                                                            | (۷.۵۲۲) ۲۷۹۰۸ |
| $y = \sin^{-1}(x)$                                                     | (۷.۵۸۴) ۲۷۹۴۵ | بسعت $-1 \leq y \leq 1$                                                                        | (۷.۵۲۴) ۲۷۹۰۹ |
| $y = \sec^{-1}(x) + \frac{2\pi}{3}, \quad x > 1$                       | (۷.۵۸۶) ۲۷۹۴۶ | ترسیمات بالکل ایک سی ہیں۔                                                                      | (۷.۵۲۶) ۲۷۹۱۰ |
| $3\sqrt{5}m$                                                           | (۷.۵۸۸) ۲۷۹۴۷ | حصہ ۷.۹ صفحہ ۷۴                                                                                | (۷.۵۲۸) ۲۷۹۱۱ |
| $\frac{\pi}{2}$                                                        | (۷.۵۹۰) ۲۷۹۴۸ | $\frac{-2x}{\sqrt{1-x^4}}$                                                                     | (۷.۵۳۰) ۲۷۹۱۲ |
| $\frac{\pi^2}{2}$                                                      | (۷.۵۹۲) ۲۷۹۴۹ | $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-2f^2}}$                                                               | (۷.۵۳۲) ۲۷۹۱۳ |
| $2\pi$                                                                 | (۷.۵۹۴) ۲۷۹۵۰ | $\frac{1}{ 2s+1 \sqrt{s^2+s}}$                                                                 | (۷.۵۳۴) ۲۷۹۱۴ |
| $\frac{\pi^2}{2}$                                                      | (۷.۵۹۶) ۲۷۹۵۱ | $\frac{-2x}{(x^2+1)\sqrt{x^4+2x^2}}$                                                           | (۷.۵۳۶) ۲۷۹۱۵ |
| $\frac{\pi^2}{2}$                                                      | (۷.۵۹۸) ۲۷۹۵۲ | $\frac{-1}{\sqrt{1-t^2}}$                                                                      | (۷.۵۳۸) ۲۷۹۱۶ |
| $\frac{\pi^2}{2}$                                                      | (۷.۶۰۰) ۲۷۹۵۳ | $\frac{-1}{2\sqrt{t(1+t)}}$                                                                    | (۷.۵۴۰) ۲۷۹۱۷ |
| $\frac{\pi^2}{2}$                                                      | (۷.۶۰۲) ۲۷۹۵۴ | $\frac{1}{\tan^{-1}(x(1+x^2))}$                                                                | (۷.۵۴۲) ۲۷۹۱۸ |
| $\frac{\pi^2}{2}$                                                      | (۷.۶۰۴) ۲۷۹۵۵ | $\frac{-e^t}{ e^t \sqrt{(e^t)^2-1}}$                                                           | (۷.۵۴۴) ۲۷۹۱۹ |
| $\frac{\pi^2}{2}$                                                      | (۷.۶۰۶) ۲۷۹۵۶ | $\frac{-1}{\sqrt{e^{2t}-1}}$                                                                   | (۷.۵۴۶) ۲۷۹۲۰ |
| $\frac{\pi^2}{2}$                                                      | (۷.۶۰۸) ۲۷۹۵۷ | $\frac{-2s^2}{\sqrt{1-s^2}}$                                                                   | (۷.۵۴۸) ۲۷۹۲۱ |
| $\frac{\pi^2}{2}$                                                      | (۷.۶۱۰) ۲۷۹۵۸ | 0                                                                                              | (۷.۵۵۰) ۲۷۹۲۲ |
| $\frac{\pi^2}{2}$                                                      | (۷.۶۱۲) ۲۷۹۵۹ | $\sin^{-1} x$                                                                                  | (۷.۵۵۲) ۲۷۹۲۳ |
| $\frac{\pi^2}{2}$                                                      | (۷.۶۱۴) ۲۷۹۶۰ | $\sin^{-1} \frac{x}{y} + C$                                                                    | (۷.۵۵۴) ۲۷۹۲۴ |
| $\frac{\pi^2}{2}$                                                      | (۷.۶۱۶) ۲۷۹۶۱ | $\frac{1}{\sqrt{17}} \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{17}} + C$                                        | (۷.۵۵۶) ۲۷۹۲۵ |
| $\frac{\pi^2}{2}$                                                      | (۷.۶۱۸) ۲۷۹۶۲ |                                                                                                |               |
| $\frac{\pi^2}{2}$                                                      | (۷.۶۲۰) ۲۷۹۶۳ |                                                                                                |               |
| $\frac{\pi^2}{2}$                                                      | (۷.۶۲۲) ۲۷۹۶۴ |                                                                                                |               |





|                                                                       |       |                                                                                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $\frac{\pi+2\ln 2}{8}$ (ا.۱۶۷)                                        | FA1۳۷ | $-2x \cos(\frac{x}{2}) + 4 \sin(\frac{x}{2}) + C$ (ا.۹۷)                             | FA1۰۹ |
| $\tan^{-1} y - \frac{1}{y^2+1} + C$ (ا.۱۶۹)                           | FA1۳۸ | $t^2 \sin t + 2t \cos t - 2 \sin t + C$ (ا.۹۹)                                       | FA1۱۰ |
| $-(s-1)^{-2} + (s-1)^{-1} + \tan^{-1} s + C$ (ا.۱۷۱)                  | FA1۳۹ | $\ln 4 - \frac{3}{4}$ (ا.۱۰۱)                                                        | FA111 |
| $\frac{-1}{\theta^2+2\theta+2} + \ln \theta^2+2\theta+2  -$ (ا.۱۷۳)   | FA1۵۰ | $y \tan^{-1}(y) - \ln \sqrt{1+y^2} + C$ (ا.۱۰۳)                                      | FA11۲ |
| $\tan^{-1}(\theta+1) + C$                                             | FA1۵1 | $x \tan x + \ln \cos x  + C$ (ا.۱۰۵)                                                 | FA11۳ |
| $x^2 + \ln\left \frac{x-1}{x}\right  + C$ (ا.۱۷۵)                     | FA1۵۲ | $(x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + C$ (ا.۱۰۷)                                               | FA11۴ |
| $9x + 2 \ln x  + \frac{1}{x} + 7 \ln x-1  + C$ (ا.۱۷۷)                | FA1۵۳ | $(x^2 - 7x + 7)e^x + C$ (ا.۱۰۹)                                                      | FA11۵ |
| $\frac{y^2}{2} - \ln y  + \frac{1}{2} \ln(1+y^2) + C$ (ا.۱۷۹)         | FA1۵۴ | $(x^5 - 5x^4 + 20x^3 - 60x^2 + 120x -$ (ا.۱۱۱)                                       | FA11۶ |
| $\ln\left \frac{e^t+1}{e^t+2}\right  + C$ (ا.۱۸۱)                     | FA1۵۵ | $120)e^x + C$                                                                        | FA11۷ |
| $\frac{1}{5} \ln\left \frac{\sin y-2}{\sin y+3}\right  + C$ (ا.۱۸۳)   | FA1۵۶ | $\frac{\pi^2-4}{8}$ (ا.۱۱۳)                                                          | FA11۸ |
| $\frac{(\tan^{-1} 2x)^2}{4} - 3 \ln x-2  + \frac{6}{x-2} + C$ (ا.۱۸۵) | FA1۵۷ | $\frac{5\pi-3\sqrt{3}}{9}$ (ا.۱۱۵)                                                   | FA11۹ |
| $x = \ln t-2  - \ln t-1  + \ln 2$ (ا.۱۸۷)                             | FA1۵۸ | $\frac{1}{2}(-e^\theta \cos \theta + e^\theta \sin \theta) + C$ (ا.۱۱۷)              | FA1۲۰ |
| $x = \frac{6t}{t+2} - 1$ (ا.۱۸۹)                                      | FA1۵۹ | $\frac{e^{2x}}{13} (3 \sin 3x + 2 \cos 3x) + C$ (ا.۱۱۹)                              | FA1۲1 |
| $3\pi \ln 25$ (ا.۱۹۱)                                                 | FA1۶۰ | $\frac{2}{3}(\sqrt{3s+9} e^{\sqrt{3s+9}} - e^{\sqrt{3s+9}}) + C$ (ا.۱۲۱)             | FA1۲۲ |
| $1.10$ (ا.۱۹۳)                                                        | FA1۶1 | $\frac{\pi\sqrt{3}}{3} - \ln(2) - \frac{\pi^2}{18}$ (ا.۱۲۳)                          | FA1۲۳ |
| $x = \frac{1000e^{4t}}{499+e^{4t}}$ (i) (ا.۱۹۵)                       | FA1۶۲ | $\frac{1}{2}[-x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x)] + C$ (ا.۱۲۵)                            | FA1۲۴ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۶۳ | $(2n+1)\pi$ (i), $5\pi$ (ii), $3\pi$ (iii), $\pi$ (iv)                               | FA1۲۵ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۶۴ | $2\pi(1 - \ln 2)$ (ا.۱۲۹)                                                            | FA1۲۶ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۶۵ | $2\pi$ (iii), $\pi(\pi-2)$ (iv)                                                      | FA1۲۷ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۶۶ | $\frac{6-2e}{e-2} \approx 0.78, \bar{y} = \frac{e^2-3}{8(e-2)} \approx 0.76$ (ا.۱۲۹) | FA1۲۸ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۶۷ | $\pi^2 + \pi - 4$ (ا.۱۳۵)                                                            | FA1۲۹ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۶۸ | $\frac{1}{2\pi}(1 - e^{-2\pi})$ (i)                                                  | FA1۳۰ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۶۹ | $x \sin^{-1} x + \cos(\sin^{-1} x) + C$ (ا.۱۳۹)                                      | FA1۳1 |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۷۰ | $x \sec^{-1} x - \ln x + \sqrt{x^2-1}  + C$ (ا.۱۴۱)                                  | FA1۳۲ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۷۱ | $\frac{\pi}{4}$ (ا.۲۰۱)                                                              | FA1۳۳ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۷۲ | $\frac{\pi}{6}$ (ا.۲۰۳)                                                              | FA1۳۴ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۷۳ | $\frac{25}{2} \sin^{-1} \frac{t}{5} + \frac{t\sqrt{25-t^2}}{2} + C$ (ا.۲۰۵)          | FA1۳۵ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۷۴ | $\frac{1}{2} \ln\left \frac{2x}{7} + \frac{\sqrt{4x^2-49}}{7}\right  + C$ (ا.۲۰۷)    | FA1۳۶ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۷۵ | $7\left[\frac{\sqrt{y^2-49}}{7} - \sec^{-1} \frac{y}{7}\right] + C$ (ا.۲۰۹)          | FA1۳۷ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۷۶ | $\frac{\sqrt{x^2-1}}{x} + C$ (ا.۲۱۱)                                                 | FA1۳۸ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۷۷ | $\frac{1}{3}(x^2+4)^{3/2} - 4\sqrt{x^2+4} + C$ (ا.۲۱۳)                               | FA1۳۹ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۷۸ | $\frac{-2\sqrt{4-w^2}}{w} + C$ (ا.۲۱۵)                                               | FA1۴۰ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۷۹ | $4\sqrt{3} - \frac{4\pi}{3}$ (ا.۲۱۷)                                                 | FA1۴۱ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۸۰ | $\frac{-x}{\sqrt{x^2-1}} + C$ (ا.۲۱۹)                                                | FA1۴۲ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۸۱ | $-\frac{1}{5}\left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\right)^5 + C$ (ا.۲۲۱)                      | FA1۴۳ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۸۲ | $2 \tan^{-1} 2x + \frac{4x}{4x^2+1} + C$ (ا.۲۲۳)                                     | FA1۴۴ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۸۳ | $\frac{1}{3}\left(\frac{v}{\sqrt{1-v^2}}\right)^3 + C$ (ا.۲۲۵)                       | FA1۴۵ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۸۴ | $\ln 9 - \ln(1 + \sqrt{10})$ (ا.۲۲۷)                                                 | FA1۴۶ |
| $\frac{22}{7} - \pi$ (i) (ا.۱۹۷)                                      | FA1۸۵ | $\frac{1}{4} \ln\left \frac{x+1}{x-1}\right  - \frac{x}{2(x^2-1)} + C$ (ا.۲۲۹)       | FA1۴۷ |



$$\begin{aligned}
& 6 \sin(\theta/12) + \frac{6}{7} \sin(7\theta/12) + C \quad (\text{A.282}) \quad \text{FAP1P} \quad \frac{\pi}{6} \quad (\text{A.289}) \quad \text{FAP1A} \\
& \frac{1}{2} \ln|x^2+1| + \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + C \quad (\text{A.289}) \quad \text{FAP1P} \quad \sec^{-1}|x| + C \quad (\text{A.291}) \quad \text{FAP1P} \\
& C \quad (\text{A.291}) \quad \text{FAP1Q} \quad \sqrt{x^2-1} + C \quad (\text{A.293}) \quad \text{FAP1P} \\
& (x - \frac{1}{2}) \sin^{-1} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \sqrt{x-x^2} + C \quad (\text{A.291}) \quad \text{FAP1Y} \quad y = 2 \left[ \frac{\sqrt{x^2-4}}{2} - \sec^{-1} \frac{x}{2} \right] \quad (\text{A.295}) \quad \text{FAP1P} \\
& \sin^{-1} \sqrt{x} - \sqrt{x-x^2} + C \quad (\text{A.293}) \quad \text{FAP1Z} \quad y = \frac{3}{2} \tan^{-1} \frac{x}{2} - \frac{3\pi}{8} \quad (\text{A.292}) \quad \text{FAP1Q} \\
& \sqrt{1-\sin^2 t} - \ln \left| \frac{1+\sqrt{1-\sin^2 t}}{\sin t} \right| + C \quad (\text{A.295}) \quad \text{FAP1A} \quad \frac{3\pi}{4} \quad (\text{A.299}) \quad \text{FAP1Y} \\
& \ln |\ln y + \sqrt{3 + (\ln y)^2}| + C \quad (\text{A.292}) \quad \text{FAP1R} \quad \frac{2}{1-\tan \frac{x}{2}} + C \quad (\text{A.291}) \quad \text{FAP1Z} \\
& \ln |3r + \sqrt{9r^2-1}| + C \quad (\text{A.299}) \quad \text{FAP2+} \quad \frac{1}{\sqrt{3\pi}} \quad (\text{A.293}) \quad \text{FAP1A} \\
& x \cos^{-1} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \sin^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{2} \sqrt{x-x^2} + C \quad (\text{A.301}) \quad \text{FAP1I} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\tan(t/2)+1-\sqrt{2}}{\tan(t/2)+1+\sqrt{2}} \right| + C \quad (\text{A.292}) \quad \text{FAP1+} \\
& -\frac{\sin^4 2x \cos 2x}{10} - \frac{2 \sin^2 2x \cos 2x}{15} - \frac{4 \cos 2x}{15} + C \quad (\text{A.303}) \quad \text{FAP1P} \quad \ln \left| \frac{1+\tan(\theta/2)}{1-\tan(\theta/2)} \right| + C \quad (\text{A.299}) \quad \text{FAP1I} \\
& \frac{\cos^3 2\pi t \sin 2\pi t}{\pi} + \frac{3 \cos 2\pi t \sin 2\pi t}{\pi} + 3t + C \quad (\text{A.305}) \quad \text{FAP2Q} \quad \text{A.5 صفر} \quad \text{A.5 ص} \quad \text{FAP1P} \\
& C \quad (\text{A.305}) \quad \text{FAP1Y} \quad \frac{2}{\sqrt{3}} (\tan^{-1} \sqrt{\frac{x-3}{3}}) + C \quad (\text{A.291}) \quad \text{FAP1P} \\
& \frac{\sin^3 2\theta \cos^2 2\theta}{10} + \frac{\sin^3 2\theta}{15} + C \quad (\text{A.302}) \quad \text{FAP1Z} \quad \sqrt{x-2} \left( \frac{2(x-2)}{3} + 4 \right) + C \quad (\text{A.293}) \quad \text{FAP1P} \\
& \frac{2}{3} \tan^3 t + C \quad (\text{A.309}) \quad \text{FAP1A} \quad \frac{(2x-3)^{3/2}(x+1)}{5} + C \quad (\text{A.295}) \quad \text{FAP1Q} \\
& \tan^2 2x - 2 \ln |\sec 2x| + C \quad (\text{A.311}) \quad \text{FAP1P} \quad -\frac{\sqrt{9-4x}}{x} - \frac{2}{3} \ln \left| \frac{\sqrt{9-4x}-3}{\sqrt{9-4x}+3} \right| + C \quad (\text{A.292}) \quad \text{FAP1Y} \\
& 8 \left[ -\frac{1}{3} \cot^3 t + \cot t + t \right] + C \quad (\text{A.313}) \quad \text{FAP1+} \quad \frac{(x+2)(2x-6)\sqrt{4x-x^2}}{6} + 4 \sin^{-1} \left( \frac{x-2}{2} \right) + C \quad (\text{A.299}) \quad \text{FAP1Z} \\
& \frac{(\sec \pi x)(\tan \pi x)}{\pi} + \frac{1}{\pi} \ln |\sec \pi x + \tan \pi x| + C \quad (\text{A.315}) \quad \text{FAP1I} \quad C \quad (\text{A.299}) \quad \text{FAP1A} \\
& \frac{\sec^2 3x \tan 3x}{3} + \frac{2}{3} \tan 3x + C \quad (\text{A.312}) \quad \text{FAP1P} \quad -\frac{1}{\sqrt{7}} \ln \left| \frac{\sqrt{7}+\sqrt{7+x^2}}{x} \right| + C \quad (\text{A.291}) \quad \text{FAP1Q} \\
& -\frac{\csc^3 x \cot x}{4} - \frac{3 \csc x \cot x}{8} - \frac{3}{8} \ln |\csc x + \cot x| + C \quad (\text{A.319}) \quad \text{FAP1Q} \quad \sqrt{4-x^2} - 2 \ln \left| \frac{2+\sqrt{4-x^2}}{x} \right| + C \quad (\text{A.293}) \quad \text{FAP1+} \\
& 4x^4 (\ln x)^2 - 2x^4 (\ln x) + \frac{x^2}{2} + C \quad (\text{A.321}) \quad \text{FAP1Y} \quad \frac{p}{2} \sqrt{25-p^2} + \frac{25}{2} \sin^{-1} \frac{p}{5} + C \quad (\text{A.295}) \quad \text{FAP1+} \\
& \frac{e^{3x}}{9} (3x-1) + C \quad (\text{A.323}) \quad \text{FAP1Z} \quad 2 \sin^{-1} \frac{r}{2} - \frac{1}{2} r \sqrt{4-r^2} + C \quad (\text{A.292}) \quad \text{FAP1P} \\
& 2x^3 e^{x/2} - 12x^2 e^{x/2} + 96e^{x/2} \left( \frac{x}{2} - 1 \right) + C \quad (\text{A.325}) \quad \text{FAP1A} \quad -\frac{1}{3} \tan^{-1} \left[ \frac{1}{3} \tan \left( \frac{\pi}{4} - \theta \right) \right] + C \quad (\text{A.299}) \quad \text{FAP1P} \\
& \frac{x^2 2^x}{\ln 2} - \frac{2}{\ln 2} \left[ \frac{x 2^x}{\ln 2} - \frac{2^x}{(\ln 2)^2} \right] + C \quad (\text{A.322}) \quad \text{FAP1+} \quad \frac{e^{2t}}{13} (2 \cos 3t + 3 \sin 3t) + C \quad (\text{A.291}) \quad \text{FAP1P} \\
& \frac{x \pi^x}{\ln \pi} - \frac{\pi^x}{(\ln \pi)^2} + C \quad (\text{A.329}) \quad \text{FAP1I} \quad \frac{x^2}{2} \cos^{-1} x + \frac{1}{4} \sin^{-1} x - \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + C \quad (\text{A.292}) \quad \text{FAP1Q} \\
& \frac{1}{2} [\sec(e^t) - 1] \tan(e^t - 1) + C \quad (\text{A.331}) \quad \text{FAP1P} \quad C \quad (\text{A.299}) \quad \text{FAP1+} \\
& \ln |\sec(e^t - 1) + \tan(e^t - 1)| + C \quad (\text{A.331}) \quad \text{FAP1P} \quad \frac{s}{18(9-s^2)} + \frac{1}{108} \ln \left| \frac{s+3}{s-3} \right| + C \quad (\text{A.295}) \quad \text{FAP1Z} \\
& \sqrt{2} + \ln(\sqrt{2}+1) \quad (\text{A.333}) \quad \text{FAP1P} \quad -\frac{\sqrt{4x+9}}{x} + \frac{2}{3} \ln \left| \frac{\sqrt{4x+9}-3}{\sqrt{4x+9}+3} \right| + C \quad (\text{A.292}) \quad \text{FAP1A} \\
& \frac{\pi}{3} \quad (\text{A.335}) \quad \text{FAP1Q} \quad 2\sqrt{3t-4} - 4 \tan^{-1} \sqrt{\frac{3t-4}{4}} + C \quad (\text{A.299}) \quad \text{FAP1P} \\
& \frac{1}{120} \sinh^4 3x \cosh 3x - \frac{1}{90} \sinh^2 3x \cosh 3x + \frac{2}{90} \cosh 3x + C \quad (\text{A.337}) \quad \text{FAP1Z} \quad \frac{x^3}{3} \tan^{-1} x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6} \ln(1+x^2) + C \quad (\text{A.291}) \quad \text{FAP1+} \\
& \frac{x^2}{3} \sinh 3x - \frac{2x}{9} \cosh 3x + \frac{2}{27} \sinh 3x + C \quad (\text{A.339}) \quad \text{FAP1A} \quad -\frac{\cos 5x}{10} - \frac{\cos x}{2} + C \quad (\text{A.293}) \quad \text{FAP1I} \\
& -\frac{\sinh^7 x}{7} + C \quad (\text{A.341}) \quad \text{FAP1P} \quad 8 \left[ \frac{\sin(7t/2)}{7} - \frac{\sin(9t/2)}{9} \right] + C \quad (\text{A.295}) \quad \text{FAP1P}
\end{aligned}$$

|                                                                                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $(۸.۴۴۲)$ مرتکز                                                                                                                                     | ۲۸۲۵۳ |
| $(۸.۴۴۴)$ مرتکز                                                                                                                                     | ۲۸۲۵۵ |
| $(۸.۴۴۶)$ منفرج                                                                                                                                     | ۲۸۲۵۶ |
| $(۸.۴۵۲)$ (ب) $\frac{\pi}{2}$                                                                                                                       | ۲۸۲۵۷ |
| حصہ ۹.۱ صفحہ ۸۸۸                                                                                                                                    | ۲۸۲۵۸ |
| $a_1 = 0, a_2 = -\frac{1}{4}, a_3 = -\frac{2}{9}, a_4 = -\frac{3}{16}$ (۹.۱)                                                                        | ۲۸۲۵۹ |
| $a_1 = 1, a_2 = -\frac{1}{3}, a_3 = \frac{1}{5}, a_4 = -\frac{1}{7}$ (۹.۳)                                                                          | ۲۸۳۰۰ |
| $a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{2}, a_4 = \frac{1}{2}$ (۹.۵)                                                                  | ۲۸۳۰۱ |
| $1, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{15}{8}, \frac{31}{16}, \frac{63}{32}, \frac{127}{64}, \frac{255}{128}, \frac{511}{256}, \frac{1023}{512}$ (۹.۷) | ۲۸۳۰۲ |
| $2, 1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{32}, -\frac{1}{64}, \frac{1}{128}, \frac{1}{256}$ (۹.۹)                     | ۲۸۳۰۳ |
| $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55$ (۹.۱۱)                                                                                                           | ۲۸۳۰۴ |
| $a_n = (-1)^{n+1}, n \geq 1$ (۹.۱۳)                                                                                                                 | ۲۸۳۰۵ |
| $a_n = (-1)^{n+1}(n)^2, n \geq 1$ (۹.۱۵)                                                                                                            | ۲۸۳۰۶ |
| $a_n = n^2 - 1, n \geq 1$ (۹.۱۷)                                                                                                                    | ۲۸۳۰۷ |
| $a_n = 4n - 3, n \geq 1$ (۹.۱۹)                                                                                                                     | ۲۸۳۰۸ |
| $a_n = \frac{1+(-1)^{n+1}}{2}, n \geq 1$ (۹.۲۱)                                                                                                     | ۲۸۳۰۹ |
| $N = 692, a_n = \sqrt[n]{0.5}, L = 1$ (۹.۲۳)                                                                                                        | ۲۸۳۱۰ |
| $N = 65, a_n = (0.9)^n, L = 0$ (۹.۲۵)                                                                                                               | ۲۸۳۱۱ |
| $\sqrt{3}$ (ب) (۹.۲۷)                                                                                                                               | ۲۸۳۱۲ |
| (۹.۳۱) غیر گھٹتا، محدود                                                                                                                             | ۲۸۳۱۳ |
| (۹.۳۳) غیر گھٹتا نہیں ہے، محدود                                                                                                                     | ۲۸۳۱۴ |
| (۹.۳۵) مرتکز، غیر گھٹتا، غیر گھٹتا تسلسل کا مسئلہ                                                                                                   | ۲۸۳۱۵ |
| (۹.۳۷) مرتکز، غیر گھٹتا، غیر گھٹتا تسلسل کا مسئلہ                                                                                                   | ۲۸۳۱۶ |
| (۹.۳۹) منفرج، انفراج کی تعریف                                                                                                                       | ۲۸۳۱۷ |
| مرتکز (۹.۴۱)                                                                                                                                        | ۲۸۳۱۸ |
| مرتکز (۹.۴۳)                                                                                                                                        | ۲۸۳۱۹ |
| مرتکز (۹.۴۵)                                                                                                                                        | ۲۸۳۲۰ |
| حصہ ۹.۳ صفحہ ۹۰۳                                                                                                                                    | ۲۸۳۲۰ |
| (۹.۶۹) مرتکز، 2                                                                                                                                     | ۲۸۳۲۱ |
| (۹.۷۱) مرتکز، -1                                                                                                                                    | ۲۸۳۲۲ |
| (۹.۷۳) مرتکز، -5                                                                                                                                    | ۲۸۳۲۳ |
| منفراج (۹.۷۵)                                                                                                                                       | ۲۸۳۲۴ |
| منفراج (۹.۷۷)                                                                                                                                       | ۲۸۳۲۵ |
| مرتکز، $\frac{1}{2}$ (۹.۷۹)                                                                                                                         | ۲۸۳۲۶ |
| مرتکز، 0 (۹.۸۱)                                                                                                                                     | ۲۸۳۲۷ |
| مرتکز، $\sqrt{2}$ (۹.۸۳)                                                                                                                            | ۲۸۳۲۸ |
| مرتکز، 1 (۹.۸۵)                                                                                                                                     | ۲۸۳۲۹ |
| مرتکز، 0 (۹.۸۷)                                                                                                                                     | ۲۸۳۳۰ |
| مرتکز، 0 (۹.۸۹)                                                                                                                                     | ۲۸۳۳۱ |
| مرتکز، 0 (۹.۹۱)                                                                                                                                     | ۲۸۳۳۲ |

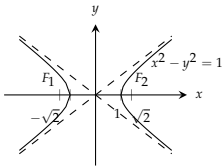
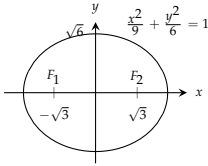
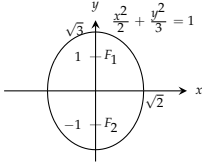
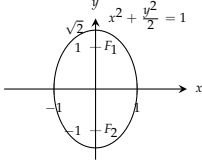
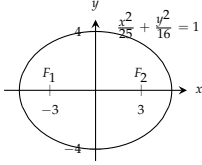
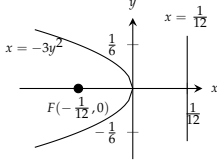
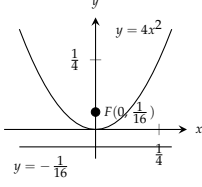
|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| $\pi(2\sqrt{3} + \sqrt{2}) \ln(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ (۸.۳۵۱) | ۲۸۲۵۱ |
| $\bar{x} = \frac{4}{3}, \bar{y} = \ln \sqrt{2}$ (۸.۳۵۳)      | ۲۸۲۵۲ |
| 7.62 (۸.۳۵۵)                                                 | ۲۸۲۵۳ |
| $\frac{\pi}{8}$ (۸.۳۵۷)                                      | ۲۸۲۵۴ |
| $\frac{\pi}{4}$ (۸.۳۶۱)                                      | ۲۸۲۵۵ |
| حصہ ۸.۶ صفحہ ۸۶۹                                             | ۲۸۲۵۶ |
| $\frac{\pi}{2}$ (۸.۳۶۲)                                      | ۲۸۲۵۷ |
| 2 (۸.۳۶۴)                                                    | ۲۸۲۵۸ |
| 6 (۸.۳۶۶)                                                    | ۲۸۲۵۹ |
| $\frac{\pi}{2}$ (۸.۳۶۸)                                      | ۲۸۲۶۰ |
| $\ln 3$ (۸.۳۷۰)                                              | ۲۸۲۶۱ |
| $\ln 4$ (۸.۳۷۲)                                              | ۲۸۲۶۲ |
| 0 (۸.۳۷۴)                                                    | ۲۸۲۶۳ |
| $\sqrt{3}$ (۸.۳۷۶)                                           | ۲۸۲۶۴ |
| $\pi$ (۸.۳۷۸)                                                | ۲۸۲۶۵ |
| $\ln(1 + \pi/2)$ (۸.۳۸۰)                                     | ۲۸۲۶۶ |
| -1 (۸.۳۸۲)                                                   | ۲۸۲۶۷ |
| 1 (۸.۳۸۴)                                                    | ۲۸۲۶۸ |
| $-\frac{1}{4}$ (۸.۳۸۶)                                       | ۲۸۲۶۹ |
| $\frac{\pi}{2}$ (۸.۳۸۸)                                      | ۲۸۲۷۰ |
| $\frac{\pi}{3}$ (۸.۳۹۰)                                      | ۲۸۲۷۱ |
| 6 (۸.۳۹۲)                                                    | ۲۸۲۷۲ |
| $\ln 2$ (۸.۳۹۴)                                              | ۲۸۲۷۳ |
| منفراج (۸.۳۹۶)                                               | ۲۸۲۷۴ |
| مرتکز (۸.۳۹۸)                                                | ۲۸۲۷۵ |
| مرتکز (۸.۴۰۰)                                                | ۲۸۲۷۶ |
| مرتکز (۸.۴۰۲)                                                | ۲۸۲۷۷ |
| منفراج (۸.۴۰۴)                                               | ۲۸۲۷۸ |
| مرتکز (۸.۴۰۶)                                                | ۲۸۲۷۹ |
| مرتکز (۸.۴۰۸)                                                | ۲۸۲۸۰ |
| منفراج (۸.۴۱۰)                                               | ۲۸۲۸۱ |
| مرتکز (۸.۴۱۲)                                                | ۲۸۲۸۲ |
| مرتکز (۸.۴۱۴)                                                | ۲۸۲۸۳ |
| منفراج (۸.۴۱۶)                                               | ۲۸۲۸۴ |
| مرتکز (۸.۴۱۸)                                                | ۲۸۲۸۵ |
| منفراج (۸.۴۲۰)                                               | ۲۸۲۸۶ |
| مرتکز (۸.۴۲۲)                                                | ۲۸۲۸۷ |
| مرتکز (۸.۴۲۴)                                                | ۲۸۲۸۸ |
| (ب) $\approx 0.88621$ (۸.۴۲۶)                                | ۲۸۲۸۹ |
| 1 (۸.۴۳۰)                                                    | ۲۸۲۹۰ |
| $2\pi$ (۸.۴۳۲)                                               | ۲۸۲۹۱ |
| $\ln 2$ (۸.۴۳۴)                                              | ۲۸۲۹۲ |
| منفراج (۸.۴۳۶)                                               | ۲۸۲۹۳ |

|                                                                                                                 |       |                                                                                            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| مرکز، 1 (۹.۱۷۱)                                                                                                 | ۲۸۳۷۲ | مرکز، 1 (۹.۹۳)                                                                             | ۲۸۳۲۲ |
| مرکز، $-\frac{1}{\ln 2}$ (۹.۱۷۳)                                                                                | ۲۸۳۷۵ | مرکز، $e^7$ (۹.۹۵)                                                                         | ۲۸۳۲۲ |
| مرکز، $2 + \sqrt{2}$ (۹.۱۷۵)                                                                                    | ۲۸۳۷۶ | مرکز، 1 (۹.۹۷)                                                                             | ۲۸۳۲۵ |
| مرکز، 1 (۹.۱۷۷)                                                                                                 | ۲۸۳۷۷ | مرکز، 1 (۹.۹۹)                                                                             | ۲۸۳۲۶ |
| منفرج (۹.۱۷۹)                                                                                                   | ۲۸۳۷۸ | منفرج (۹.۱۰۱)                                                                              | ۲۸۳۲۷ |
| مرکز، $\frac{e^2}{e^2-1}$ (۹.۱۸۱)                                                                               | ۲۸۳۷۹ | مرکز، 4 (۹.۱۰۳)                                                                            | ۲۸۳۲۸ |
| مرکز، $\frac{2}{9}$ (۹.۱۸۳)                                                                                     | ۲۸۳۸۰ | مرکز، 0 (۹.۱۰۵)                                                                            | ۲۸۳۲۹ |
| مرکز، $\frac{3}{2}$ (۹.۱۸۵)                                                                                     | ۲۸۳۸۱ | منفرج (۹.۱۰۷)                                                                              | ۲۸۳۳۰ |
| منفرج (۹.۱۸۷)                                                                                                   | ۲۸۳۸۲ | مرکز، $e^{-1}$ (۹.۱۰۹)                                                                     | ۲۸۳۳۱ |
| منفرج (۹.۱۸۹)                                                                                                   | ۲۸۳۸۳ | مرکز، $e^{2/3}$ (۹.۱۱۱)                                                                    | ۲۸۳۳۲ |
| مرکز، $\frac{\pi}{\pi-e}$ (۹.۱۹۱)                                                                               | ۲۸۳۸۴ | مرکز، $x$ ، $x > 0$ (۹.۱۱۳)                                                                | ۲۸۳۳۳ |
| مرکز، $a = 1, r = -x$ (۹.۱۹۳)                                                                                   | ۲۸۳۸۵ | مرکز، 0 (۹.۱۱۵)                                                                            | ۲۸۳۳۴ |
| مرکز، $a = 3, r = \frac{x-1}{2}$ (۹.۱۹۵)                                                                        | ۲۸۳۸۶ | مرکز، 1 (۹.۱۱۷)                                                                            | ۲۸۳۳۵ |
| مرکز، $\frac{6}{3-x}$ (۹.۱۹۷)                                                                                   | ۲۸۳۸۷ | مرکز، $\frac{1}{2}$ (۹.۱۱۹)                                                                | ۲۸۳۳۶ |
| مرکز، $ x  < \frac{1}{2}, \frac{1}{1-2x}$ (۹.۱۹۹)                                                               | ۲۸۳۸۸ | مرکز، $\frac{\pi}{2}$ (۹.۱۲۱)                                                              | ۲۸۳۳۷ |
| مرکز، $-2 < x < 0, \frac{1}{2+x}$ (۹.۲۰۱)                                                                       | ۲۸۳۸۹ | مرکز، 0 (۹.۱۲۳)                                                                            | ۲۸۳۳۸ |
| مرکز، $\frac{1}{1-\sin x}$ ، $k$ عد صحیح ہے؛ $x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2}$ (۹.۲۰۳)                               | ۲۸۳۹۰ | مرکز، 0 (۹.۱۲۵)                                                                            | ۲۸۳۳۹ |
| مرکز، $\frac{23}{99}$ (۹.۲۰۵)                                                                                   | ۲۸۳۹۱ | مرکز، $\frac{1}{2}$ (۹.۱۲۷)                                                                | ۲۸۳۴۰ |
| مرکز، $\frac{7}{9}$ (۹.۲۰۷)                                                                                     | ۲۸۳۹۲ | مرکز، 0 (۹.۱۲۹)                                                                            | ۲۸۳۴۱ |
| مرکز، $\frac{1}{15}$ (۹.۲۰۹)                                                                                    | ۲۸۳۹۳ | مرکز، 0 (۹.۱۳۱)                                                                            | ۲۸۳۴۲ |
| مرکز، $\frac{41251}{33300}$ (۹.۲۱۱)                                                                             | ۲۸۳۹۴ | مرکز، $x_n = 2^{n-2}$ (۹.۱۳۳)                                                              | ۲۸۳۴۳ |
| مرکز، $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)}$ (ب)، $\sum_{n=-2}^{\infty} \frac{1}{(n+4)(n+5)}$ (الف) (۹.۲۱۳) | ۲۸۳۹۵ | مرکز، $f(x) = x^2 - 2, 1.414213562 \approx$ (الف) (۹.۱۳۵)                                  | ۲۸۳۴۴ |
| مرکز، $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-3)(n-2)}$ (ج) (۹.۲۱۵)                                                    | ۲۸۳۹۶ | مرکز، $\sqrt{2}$ (۹.۱۳۷)                                                                   | ۲۸۳۴۵ |
| مرکز، (الف) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ب) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ج) جواب مختلف ہو سکتے ہیں۔ (۹.۲۱۷)             | ۲۸۳۹۷ | مرکز، $f(x) = \tan(x) - 1, 0.7853981635 \approx$ (ب) (۹.۱۳۹)                               | ۲۸۳۴۶ |
| مرکز، $r = -\frac{3}{10}$ (ب)، $r = \frac{3}{5}$ (الف) (۹.۲۱۹)                                                  | ۲۸۳۹۸ | مرکز، $f(x) = e^x$ (ج)، $\frac{\pi}{4}$ (۹.۱۴۱)                                            | ۲۸۳۴۷ |
| مرکز، $ r  < 1, \frac{1+2r}{1-r^2}$ (۹.۲۲۱)                                                                     | ۲۸۳۹۹ | مرکز، 1 (ب) (۹.۱۴۳)                                                                        | ۲۸۳۴۸ |
| مرکز، 28 m (۹.۲۲۳)                                                                                              | ۲۸۴۰۰ | مرکز، 1 (۹.۱۴۵)                                                                            | ۲۸۳۴۹ |
| مرکز، 8 m <sup>2</sup> (۹.۲۲۵)                                                                                  | ۲۸۴۰۱ | مرکز، $-0.73908456$ (۹.۱۴۷)                                                                | ۲۸۳۵۰ |
| مرکز، $A_n = A + \frac{1}{3}A + (\frac{4}{3})^{n-1}$ (الف) (۹.۲۲۷)                                              | ۲۸۴۰۲ | مرکز، 0.853748068 (۹.۱۴۹)                                                                  | ۲۸۳۵۱ |
| مرکز، $\frac{1}{3}(\frac{4}{9})A + \dots + \frac{1}{3}(\frac{4}{9})^{n-2}A$ (۹.۲۲۹)                             | ۲۸۴۰۳ | مرکز، $-3$ (۹.۱۵۱)                                                                         | ۲۸۳۵۲ |
| مرکز، $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{2\sqrt{3}}{5}$ (۹.۲۳۱)                                           | ۲۸۴۰۴ | مرکز، $918$ صفحہ ۹۱۸                                                                       | ۲۸۳۵۳ |
| مرکز، $r = \frac{1}{10} < 1$ تسلسل، (۹.۲۳۳)                                                                     | ۲۸۴۰۵ | مرکز، $3, s_n = \frac{2(1-(1/3)^n)}{1-(1/3)}$ (۹.۱۵۳)                                      | ۲۸۳۵۴ |
| مرکز، $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$ منفرج: (۹.۲۳۵)                                     | ۲۸۴۰۶ | مرکز، $\frac{2}{3}, s_n = \frac{1-(-1/2)^n}{1-(-1/2)}$ (۹.۱۵۵)                             | ۲۸۳۵۵ |
| مرکز، $p < 1$ تسلسل، (۹.۲۳۷)                                                                                    | ۲۸۴۰۷ | مرکز، $\frac{1}{2}, s_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}$ (۹.۱۵۷)                             | ۲۸۳۵۶ |
| مرکز، $r = \frac{1}{8} < 1$ تسلسل، (۹.۲۳۹)                                                                      | ۲۸۴۰۸ | مرکز، $\frac{4}{5}, 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \frac{1}{64} + \dots$ (۹.۱۵۹)         | ۲۸۳۵۷ |
|                                                                                                                 | ۲۸۴۰۹ | مرکز، $\frac{7}{3}, \frac{7}{4} + \frac{7}{16} + \frac{7}{64} + \dots$ (۹.۱۶۱)             | ۲۸۳۵۸ |
|                                                                                                                 | ۲۸۴۱۰ | مرکز، $(5+1) + (\frac{5}{2} + \frac{1}{3}) + (\frac{5}{4} + \frac{1}{9}) + \dots$ (۹.۱۶۳)  | ۲۸۳۵۹ |
|                                                                                                                 | ۲۸۴۱۱ | مرکز، $(1+1) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{5}) + (\frac{1}{4} + \frac{1}{25}) + \dots$ (۹.۱۶۵) | ۲۸۳۶۰ |
|                                                                                                                 | ۲۸۴۱۲ | مرکز، $(\frac{1}{8} - \frac{1}{125}) + \dots$ (۹.۱۶۷)                                      | ۲۸۳۶۱ |
|                                                                                                                 | ۲۸۴۱۳ | مرکز، 1 (۹.۱۶۹)                                                                            | ۲۸۳۶۲ |
|                                                                                                                 | ۲۸۴۱۴ | مرکز، 5 (۹.۱۷۱)                                                                            | ۲۸۳۶۳ |



|                                                                                                                                           |       |                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (۹.۳۴۸) (الف) $-4 < x \leq 0$ (ب) $-4 < x < 0$ (ج) $x = 0$                                                                                | ۲۸۵۲۲ | مطلق مرتکز: تناہی پر کھ                                                         | ۲۸۳۸۷ |
| (۹.۳۵۰) (الف) $-1 \leq x \leq 1$ (ب) $-1 \leq x < 1$ (ج) کوئی نہیں                                                                        | ۲۸۵۲۵ | مطلق مرتکز: $\frac{1}{n^2+2n+1} < \frac{1}{n^2}$                                | ۲۸۳۸۸ |
| (۹.۳۵۲) (الف) $1 \leq x \leq \frac{3}{2}$ (ب) $1 \leq x < \frac{3}{2}$ (ج) کوئی نہیں                                                      | ۲۸۵۲۶ | مطلق ارتکاز (مرتکز $p$ تسلسل): $\left  \frac{\cos n\pi}{H\sqrt{n}} \right $     | ۲۸۳۸۹ |
| (۹.۳۵۴) (الف) $1, (-1-\pi) \leq x < (1-\pi)$ (ب) $x = (-1-\pi) < x < (1-\pi)$                                                             | ۲۸۵۲۹ | $\left  \frac{(-1)^{n+1}}{n^{3/2}} \right  = \frac{1}{n^{3/2}}$                 | ۲۸۳۹۰ |
| (۹.۳۵۶) $-1 < x < 3, \frac{4}{3+2x-x^2}$                                                                                                  | ۲۸۵۳۰ | مطلق مرتکز: جذری پر کھ                                                          | ۲۸۳۹۱ |
| (۹.۳۵۸) $0 < x < 16, \frac{2}{4-\sqrt{x}}$                                                                                                | ۲۸۵۳۱ | منفرد: $a_n \rightarrow \infty$                                                 | ۲۸۳۹۲ |
| (۹.۳۶۰) $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}, \frac{3}{2-x^2}$                                                                                       | ۲۸۵۳۲ | مشرط مرتکز: $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$           | ۲۸۳۹۳ |
| (۹.۳۶۲) $1 < x < 5, \frac{2}{x-1}, 1 < x < 5, \frac{-2}{(x-1)^2}$                                                                         | ۲۸۵۳۳ | لیکن مطلق قیمتوں کا تسلسل منفرد ہوتا ہے۔ $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ             | ۲۸۳۹۴ |
| (۹.۳۶۴) (الف) $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \dots$               | ۲۸۵۳۴ | موازنہ کریں۔                                                                    | ۲۸۳۹۵ |
| (ب) اور (ج) $2x - \frac{2^3 x^3}{3!} + \frac{2^5 x^5}{5!} - \frac{2^7 x^7}{7!} + \frac{2^9 x^9}{9!} - \frac{2^{11} x^{11}}{11!} + \dots$  | ۲۸۵۳۵ | منفرد: $a_n \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$                                     | ۲۸۳۹۶ |
| (الف) $\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12} + \frac{x^6}{45} + \frac{17x^8}{2520} + \frac{31x^{10}}{14175}, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ | ۲۸۵۳۶ | مطلق مرتکز: $\text{sech } n = \frac{2}{e^n + e^{-n}} = \frac{2e^n}{e^{2n} + 1}$ | ۲۸۳۹۷ |
| (ب) $1 + x^2 + \frac{2x^4}{3} + \frac{17x^6}{45} + \frac{62x^8}{315} + \dots, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$                         | ۲۸۵۳۷ | اور $\frac{2}{e^n} = \frac{2}{e^{2n}}$ مرتکز ہندسی تسلسل کا ایک جزو ہے۔         | ۲۸۳۹۸ |
|                                                                                                                                           | ۲۸۵۳۸ | $ غلل  < 0.2$                                                                   | ۲۸۳۹۹ |
|                                                                                                                                           | ۲۸۵۳۹ | $ غلل  < 2 \times 10^{-11}$                                                     | ۲۸۴۰۰ |
|                                                                                                                                           | ۲۸۵۴۰ | 0.54030                                                                         | ۲۸۴۰۱ |
|                                                                                                                                           | ۲۸۵۴۱ | (الف) $a_n \geq a_{n+1}$ (ب) $-\frac{1}{2}$                                     | ۲۸۴۰۲ |
|                                                                                                                                           | ۲۸۵۴۲ | صفحہ ۹۷۳                                                                        | ۲۸۴۰۳ |
| صفحہ ۹۱۰                                                                                                                                  | ۲۸۵۴۳ |                                                                                 |       |
| (۹.۴۲۲) (الف) $-1 < x < 1$ (ب) $-1 < x \leq 1$ (ج) کوئی نہیں                                                                              | ۲۸۵۴۴ |                                                                                 | ۲۸۴۰۴ |
| (۹.۴۲۶) (الف) $-\frac{1}{2} < x < 0$ (ب) $-\frac{1}{2} < x \leq 0$ (ج) کوئی نہیں                                                          | ۲۸۵۴۵ |                                                                                 | ۲۸۴۰۵ |
| (۹.۴۲۸) (الف) $-8 < x < 10$ (ب) $-8 < x \leq 12$ (ج) کوئی نہیں                                                                            | ۲۸۵۴۶ |                                                                                 | ۲۸۴۰۶ |
| (۹.۴۳۰) (الف) $-1 < x < 1$ (ب) $-1 < x \leq 1$ (ج) کوئی نہیں                                                                              | ۲۸۵۴۷ |                                                                                 | ۲۸۴۰۷ |
| (۹.۴۳۲) (الف) $[-3, 3]$ (ب) $[-3, 3]$ (ج) کوئی نہیں                                                                                       | ۲۸۵۴۸ |                                                                                 | ۲۸۴۰۸ |
| (۹.۴۳۴) (الف) تمام $x$ کے لئے $\infty$ (ب) تمام $x$ کے لئے (ج) کوئی نہیں                                                                  | ۲۸۵۴۹ |                                                                                 | ۲۸۴۰۹ |
| (۹.۴۳۶) (الف) تمام $x$ کے لئے $\infty$ (ب) تمام $x$ کے لئے (ج) کوئی نہیں                                                                  | ۲۸۵۵۰ |                                                                                 | ۲۸۴۱۰ |
| (۹.۴۳۸) (الف) $1 < x < 1$ (ب) $1, -1 \leq x < 1$ (ج) $x = -1$                                                                             | ۲۸۵۵۱ |                                                                                 | ۲۸۴۱۱ |
| (۹.۴۴۰) (الف) $5, -8 < x < 2$ (ب) $8 < x < 2$ (ج) کوئی نہیں                                                                               | ۲۸۵۵۲ |                                                                                 | ۲۸۴۱۲ |
| (۹.۴۴۲) (الف) $3, -3 < x < 3$ (ب) $3, -3 < x \leq 3$ (ج) کوئی نہیں                                                                        | ۲۸۵۵۳ |                                                                                 | ۲۸۴۱۳ |
| (۹.۴۴۴) (الف) $1 < x < 1$ (ب) $1, -1 < x < 1$ (ج) کوئی نہیں                                                                               | ۲۸۵۵۴ |                                                                                 | ۲۸۴۱۴ |
| (۹.۴۴۶) (الف) $2 + \frac{1}{4}(x-4), P_0(x) = 2$ (ب) $2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2$                                         | ۲۸۵۵۵ |                                                                                 | ۲۸۴۱۵ |

|                                                                                                          |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n}}{2 \cdot (2n)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2 \cdot 2!} + \dots$ | $P_3(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2 + \frac{1}{512}(x-4)^3$                               |
| $\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^{n+2} = 2^2 x^2 + 2^3 x^3 + 2^4 x^3 + \dots$                                   | $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$ |
| $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots$                                           | $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$                                               |
| $ x  < (0.06)^{1/5} < 0.56968$                                                                           | $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{2n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!}$                                             |
| $\left  \frac{(10^{-3})^3}{6} \right  < 1.67 \times 10^{-10}$                                            | $7 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$                                                        |
| $\left  \frac{(3^{0.1})(0.1)^3}{6} \right  < 1.87 \times 10^{-5}$                                        | $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$                                                                 |
| $0.000293653$                                                                                            | $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$                                                                                      |
| $ x  < 0.02$                                                                                             | $8 + 10(x-2) + 6(x-2)^2 + (x-2)^3$                                                                         |
| $\sin x, \quad x = 0.1; \sin(0.1)$                                                                       | $21 - 36(x+2) + 25(x+2)^2 - 8(x+2)^3 + (x+2)^4$                                                            |
| $\tan^{-1} x, \quad x = \frac{\pi}{3}; \sqrt{3}$                                                         | $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)(x-1)^n$                                                                  |
| $e^x \sin x = x + x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} - \frac{x^6}{90} + \dots$                         | $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2}{n!} (x-2)^n$                                                               |
| $(\text{ب}) \cdot Q(x) = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2} x^2$                                                  | $L(x) = 0, Q(x) = -\frac{x^2}{2}$                                                                          |
| $0 \leq x \leq 100^{-1/3}$                                                                               | $L(x) = 1, Q(x) = 1 + \frac{x^2}{2}$                                                                       |
| $-i(\text{ب}), (1/\sqrt{2})(1+i)(\text{ب}), -1(i)$                                                       | $L(x) = x, Q(x) = x$                                                                                       |
| $x + x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x^5 + \dots$                                                     |                                                                                                            |
| $\text{لے مکمل ہے۔}$                                                                                     |                                                                                                            |
| $1013$                                                                                                   |                                                                                                            |
| $1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}$                                                       |                                                                                                            |
| $1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \dots$                                            |                                                                                                            |
| $1 - x + \frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{2}$                                                                 |                                                                                                            |
| $1 - \frac{x^3}{2} + \frac{3x^6}{8} - \frac{5x^9}{16}$                                                   |                                                                                                            |
| $1 + \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} + \frac{1}{16x^3}$                                                    |                                                                                                            |
| $(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4$                                                                   |                                                                                                            |
| $(1-2x)^3 = 1 - 6x + 12x^2 - 8x^3$                                                                       |                                                                                                            |
| $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n = e^{-x}$                                                 |                                                                                                            |
| $y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - 1$                                                       |                                                                                                            |
| $y = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - x - 1$                                                   |                                                                                                            |
| $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!} = e^{x^2/2}$                                              |                                                                                                            |
| $y = \sum_{n=0}^{\infty} 2x^n = \frac{2}{1-x}$                                                           |                                                                                                            |
| $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sinh x$                                             |                                                                                                            |
| $y = 2 + x - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n}}{(2n)!}$                                      |                                                                                                            |
| $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2(x-2)^{2n+1}}{(2n+1)!}$                                                 |                                                                                                            |
|                                                                                                          |                                                                                                            |



$$y = a + bx + \frac{1}{6}x^3 - \frac{ax^4}{3 \cdot 4} - \frac{bx^5}{4 \cdot 5} - \left( \frac{x^7}{6 \cdot 6 \cdot 7} + \frac{ax^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} + \frac{bx^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} + \dots \right)$$

$$(10.13) \text{ } a_n = (n-2)(n-2) \text{ } n \geq 6 \text{ اور } -\frac{3}{2} \text{ } a_{n-4}$$

$$0.00267 \quad (9.104)$$

$$0.1 \quad (9.104)$$

$$0.099944461 \quad (9.108)$$

$$0.100001 \quad (9.110)$$

$$\frac{1}{13 \cdot 6!} \approx 0.00011 \quad (9.112)$$

$$(10.15) \text{ } \frac{t^3}{3} - \frac{t^7}{7 \cdot 3!} + \frac{t^{11}}{11 \cdot 5!} \quad (9.114)$$

$$\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^6}{5 \cdot 6} - \left( \frac{x^8}{7 \cdot 8} + \dots + (-1)^{15} \frac{x^{32}}{31 \cdot 32} \right) \quad (9.116)$$

$$\frac{1}{2} \quad (9.118)$$

$$-\frac{1}{24} \quad (9.120)$$

$$(10.12) \text{ } \frac{1}{3} \quad (9.122)$$

$$-1 \quad (9.124)$$

$$2 \quad (9.126)$$

$$500 \quad (9.130)$$

$$3 \quad (9.132)$$

$$x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112} \quad (9.134)$$

$$(10.19) \text{ } \frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} - \frac{5x^7}{112} \quad (9.136)$$

$$1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots \quad (9.138)$$

$$10.31 \text{ صفحہ } 10.1$$

$$x = -2 \text{ اور نقطہ } F(2, 0) \text{ کے لیے } y^2 = 8x \quad (10.1)$$

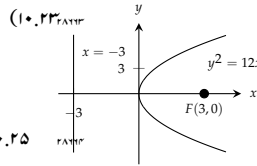
$$(10.21) \text{ } y = \frac{3}{2} \text{ اور نقطہ } F(0, -\frac{3}{2}) \text{ کے لیے } x^2 = -6y \quad (10.3)$$

$$F(\pm\sqrt{13}, 0) \text{ کے لیے } \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1 \quad (10.5)$$

$$y = \pm \frac{3}{2}x \text{ اور نقطہ } V(\pm 2, 0) \quad (10.6)$$

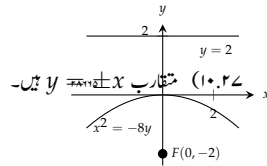
$$F(\pm 1, 0) \text{ کے لیے } \frac{x^2}{2} + y^2 = 1 \quad (10.7)$$

$$V(\pm\sqrt{2}, 0) \quad (10.8)$$



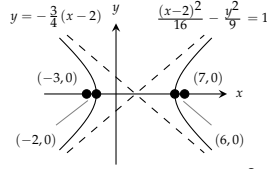
$$(10.9) \text{ } F(3, 0)$$

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \quad (10.25)$$



$$(10.11) \text{ } F(0, -2)$$

## ضمیمی نکلمات کا مختصر جدول



$$V(-2, -3), F(1, -5) \quad (10.45)$$

$$x = -3 \text{ ماسک } F(-1, -3) \text{ ماسک } V(1, -7) \quad (10.46)$$

$$y = -9 \text{ ماسک } F(1, -5) \quad (10.47)$$

$$F(-2, \pm\sqrt{3}), C(-2, -1), V(-2, \pm 3 - 1) \quad (10.48)$$

$$C(2, 3), V(\pm\sqrt{3} + 2, 3), F(1, 3) \quad (10.49)$$

$$F(5, 2), C(2, 2), \frac{(x-2)^2}{4} - \frac{(y-2)^2}{5} = 1 \quad (10.50)$$

$$V(0, 2), V(4, 2), F(-1, 2) \text{ اور } V(0, 2) \text{ متقارب } y - 2 = \pm\frac{\sqrt{5}}{2}(x - 2) \quad (10.51)$$

$$C(-1, -1), (y + 1)^2 - (x + 1)^2 = 1 \quad (10.52)$$

$$F(-1, -\sqrt{2} - 1), F(-1, \sqrt{2} - 1), V(-1, -2), V(-1, 0) \quad (10.53)$$

$$y + 1 = \pm(x + 1) \text{ متقارب } a = 4, C(-2, 0) \quad (10.54)$$

$$F(-1, 0), V(-1, 1) \quad (10.55)$$

$$C(-2, 0), \frac{(x+2)^2}{5} + y^2 = 1 \text{ ترجمہ } (10.56)$$

$$V(\sqrt{5} - 2, 0), F(-4, 0), F(0, 0), V(-\sqrt{5} - 2, 0) \quad (10.57)$$

$$C(1, 1), \frac{(x-1)^2}{5} + (y-1)^2 = 1 \text{ ترجمہ } (10.58)$$

$$V(\sqrt{2} + 1, 1), F(0, 1), F(2, 1), V(-\sqrt{2} + 1, 1) \quad (10.59)$$

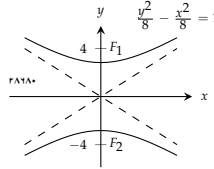
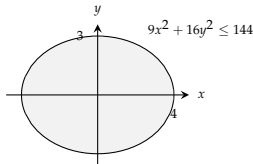
$$C(1, 2), (x-1)^2 - (y-2)^2 = 1 \text{ قطع زائد } (10.60)$$

$$V(2, 2), F(1 - \sqrt{2}, 2), F(1 + \sqrt{2}, 2), V(0, 2) \text{ اور } V(0, 2) \text{ متقارب } y - 2 = \pm(x - 1) \quad (10.61)$$

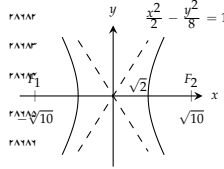
$$C(0, 3), \frac{(y-3)^2}{6} - \frac{x^2}{3} = 1 \text{ قطع زائد } (10.62)$$

$$V(0, \sqrt{6} + 3), F(0, 0), F(0, 6), V(0, -\sqrt{6} + 3) \quad (10.63)$$

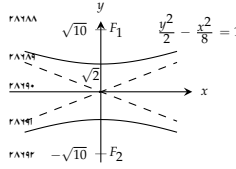
$$y = -\sqrt{2}x + 3 \text{ اور } y = \sqrt{2}x + 3 \text{ متقارب } (10.64)$$



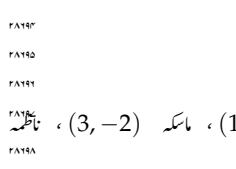
$$(10.29) \text{ متقارب } y = \pm x$$



$$(10.31) \text{ متقارب } y = \pm 2x$$



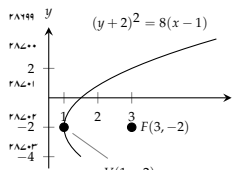
$$(10.33) \text{ متقارب } y = \pm \frac{x}{2}$$



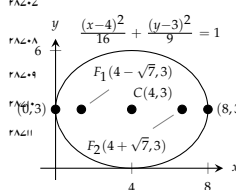
$$y^2 - x^2 = 1 \quad (10.35)$$

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1 \quad (10.36)$$

$$(10.39) \text{ (الف) راس } (1, -2), \text{ ماسک } (3, -2), \text{ (ب) } x = -1$$



$$(10.41) \text{ (الف) ماسک } (4 \pm \sqrt{7}, 3), \text{ راس } (8, 3) \text{ اور } (0, 3), \text{ مرکز } (4, 3) \text{ (ب)}$$



$$(10.43) \text{ (الف) مرکز } (2, 0), \text{ ماسک } (7, 0) \text{ اور } (-3, 0), \text{ راس } (-2, 0) \text{ اور } (6, 0)$$

$$\text{متقارب } y = \pm \frac{3}{4}(x - 2) \text{ (ب)}$$



$$e = 2, x^2 - \frac{y^2}{3} = 1 \quad (10.122) \quad \text{۲۸۷۳۱}$$

$$\frac{(y-6)^2}{36} - \frac{(x-1)^2}{45} = 1 \quad (10.129) \quad \text{۲۸۷۳۲}$$

$$\text{حصہ ۱۰.۳ صفحہ ۱۰۵۳} \quad \text{۲۸۷۳۳}$$

$$\text{قطع زائد} \quad (10.133) \quad \text{۲۸۷۳۴}$$

$$\text{ترخیم} \quad (10.135) \quad \text{۲۸۷۳۵}$$

$$\text{قطع مکانی} \quad (10.137) \quad \text{۲۸۷۳۶}$$

$$\text{قطع مکانی} \quad (10.139) \quad \text{۲۸۷۳۷}$$

$$\text{قطع زائد} \quad (10.141) \quad \text{۲۸۷۳۸}$$

$$\text{قطع زائد} \quad (10.143) \quad \text{۲۸۷۳۹}$$

$$\text{ترخیم} \quad (10.145) \quad \text{۲۸۷۴۰}$$

$$\text{ترخیم} \quad (10.147) \quad \text{۲۸۷۴۱}$$

$$\text{قطع زائد} \quad x'^2 - y'^2 = 4 \quad (10.149) \quad \text{۲۸۷۴۲}$$

$$\text{قطع مکانی} \quad 4x'^2 + 16y'^2 = 0 \quad (10.151) \quad \text{۲۸۷۴۳}$$

$$\text{متوازی لکیریں} \quad y'^2 = 1 \quad (10.153) \quad \text{۲۸۷۴۴}$$

$$\text{قطع مکانی} \quad 2\sqrt{2}x'^2 + 8\sqrt{2}y'^2 = 0 \quad (10.155) \quad \text{۲۸۷۴۵}$$

$$\text{ترخیم} \quad 4x'^2 + 2y'^2 = 19 \quad (10.157) \quad \text{۲۸۷۴۶}$$

$$\text{یا} \quad \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} \quad (10.159) \quad \text{۲۸۷۴۷}$$

$$\sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad \text{۲۸۷۴۸}$$

$$A' = 0.88, B' = 0.00, C' = 3.10, \quad (10.161) \quad \text{۲۸۷۴۹}$$

$$D' = 0.74, E' = -1.20, F' = -3, \quad \text{۲۸۷۵۰}$$

$$0.88x'^2 + 3.01y'^2 + 0.74x' - \quad \text{۲۸۷۵۱}$$

$$1.20y' - 3 = 0 \quad \text{۲۸۷۵۲}$$

$$A' = 0.00, B' = 0.00, C' = 5.00, \quad (10.163) \quad \text{۲۸۷۵۳}$$

$$D' = 0, E' = 0, F' = -5, \quad \text{۲۸۷۵۴}$$

$$\text{یا} \quad 5.00y'^2 - 5 = 0 \quad \text{۲۸۷۵۵}$$

$$\text{متوازی لکیریں} \quad y' = \pm 1 \quad \text{۲۸۷۵۶}$$

$$A' = 5.05, B' = 0.00, C' = -0.05, \quad (10.165) \quad \text{۲۸۷۵۷}$$

$$D' = -5.07, E' = -6.18, F' = -1 \quad \text{۲۸۷۵۸}$$

$$5.05x'^2 - 0.05y'^2 - 5.07x' - \quad \text{۲۸۷۵۹}$$

$$6.18y' - 1 = 0 \quad \text{۲۸۷۶۰}$$

$$\frac{y'^2}{a^2} - \frac{x'^2}{b^2} = 1 \text{ (ب)}, \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1 \text{ (الف)} \quad (10.167) \quad \text{۲۸۷۶۱}$$

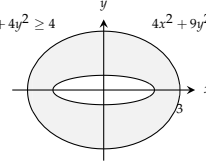
$$\text{(ج)} \quad y' = -\frac{1}{m}x' \text{ (د)}, x'^2 + y'^2 = a^2 \quad \text{۲۸۷۶۲}$$

$$y' = -\frac{1}{m}x' + \frac{b}{m} \quad \text{۲۸۷۶۳}$$

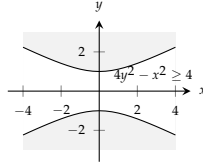
$$x'^2 - y'^2 = 2a \text{ (ب)}, x'^2 - y'^2 = 2 \text{ (الف)} \quad (10.169) \quad \text{۲۸۷۶۴}$$

$$\text{(الف) قطع مکانی} \quad (10.175) \quad \text{۲۸۷۶۵}$$

$$x^2 + 4y^2 \geq 4 \quad 4x^2 + 9y^2 \leq 36$$



(10.175) ۲۸۷۶۶



(10.177) ۲۸۷۶۷

$$3x^2 + 3y^2 - 7x - 7y + 4 = 0 \quad (10.178) \quad \text{۲۸۷۶۸}$$

$$(x+2)^2 + (y-1)^2 = 13 \quad (10.179) \quad \text{۲۸۷۶۹}$$

$$\text{نقطہ دائرے کے اندر} \quad \text{۲۸۷۷۰}$$

$$1:1 \text{ (ب)} \quad (10.181) \quad \text{۲۸۷۷۱}$$

$$\text{لمبائی } 2\sqrt{2}, \text{ چوڑائی } \sqrt{2}, \text{ رقبہ } 4 \quad (10.183) \quad \text{۲۸۷۷۲}$$

$$24\pi \quad (10.185) \quad \text{۲۸۷۷۳}$$

$$(0, \frac{16}{3\pi}) \quad (10.187) \quad \text{۲۸۷۷۴}$$

$$\text{حصہ ۱۰.۲ صفحہ ۱۰۴۳} \quad \text{۲۸۷۷۵}$$

$$e = \frac{3}{5}, F(\pm 3, 0), x = \pm \frac{25}{3} \quad (10.191) \quad \text{۲۸۷۷۶}$$

$$e = \frac{1}{\sqrt{2}}, F(0, \pm 1), y = \pm 2 \quad (10.193) \quad \text{۲۸۷۷۷}$$

$$e = \frac{1}{\sqrt{3}}, F(0, \pm 1), y = \pm 3 \quad (10.195) \quad \text{۲۸۷۷۸}$$

$$e = \frac{\sqrt{3}}{3}, F(\pm \sqrt{3}, 0), x = \pm 3\sqrt{3} \quad (10.197) \quad \text{۲۸۷۷۹}$$

$$\frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{36} = 1 \quad (10.199) \quad \text{۲۸۷۸۰}$$

$$\frac{x^2}{4851} + \frac{y^2}{4900} = 1 \quad (10.201) \quad \text{۲۸۷۸۱}$$

$$e = \frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad (10.203) \quad \text{۲۸۷۸۲}$$

$$e = \frac{1}{2}, \frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{48} = 1 \quad (10.205) \quad \text{۲۸۷۸۳}$$

$$\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-4)^2}{9} = 1, F(1, 4 \pm \sqrt{5}), \quad (10.207) \quad \text{۲۸۷۸۴}$$

$$e = \frac{\sqrt{5}}{3}, y = 4 \pm \frac{9\sqrt{5}}{5} \quad \text{۲۸۷۸۵}$$

$$a = 0, b = -4, c = 0, e = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (10.211) \quad \text{۲۸۷۸۶}$$

$$e = \sqrt{2}, F(\pm \sqrt{2}, 0), x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (10.213) \quad \text{۲۸۷۸۷}$$

$$e = \sqrt{2}, F(0, \pm 4), y = \pm 2 \quad (10.215) \quad \text{۲۸۷۸۸}$$

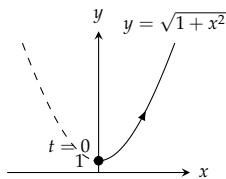
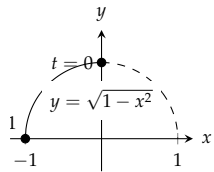
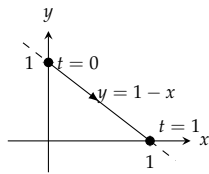
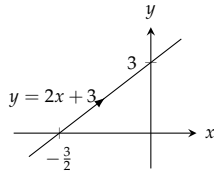
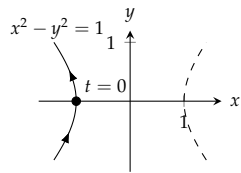
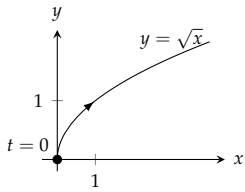
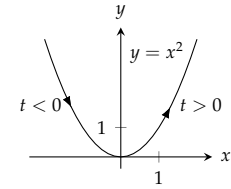
$$e = \sqrt{5}, F(\pm \sqrt{10}, 0), x = \pm \frac{2}{\sqrt{10}} \quad (10.217) \quad \text{۲۸۷۸۹}$$

$$e = \sqrt{5}, F(0, \pm \sqrt{10}), y = \pm \frac{2}{\sqrt{10}} \quad (10.219) \quad \text{۲۸۷۹۰}$$

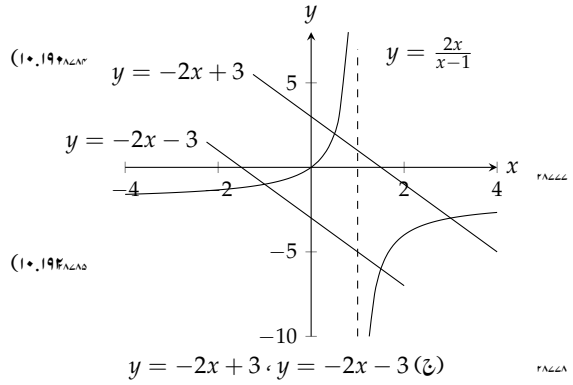
$$y^2 - \frac{x^2}{8} = 1 \quad (10.221) \quad \text{۲۸۷۹۱}$$

$$x^2 - \frac{y^2}{8} = 1 \quad (10.223) \quad \text{۲۸۷۹۲}$$

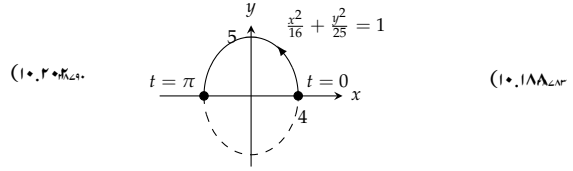
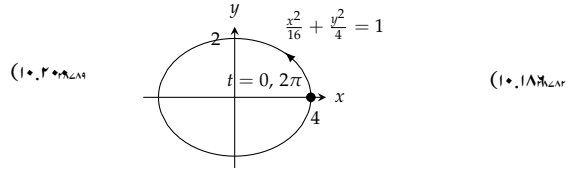
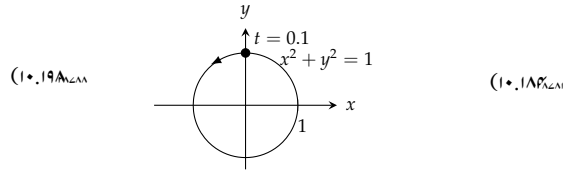
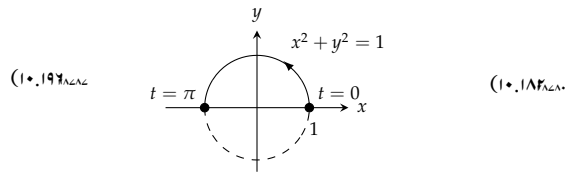
$$e = \sqrt{2}, \frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1 \quad (10.225) \quad \text{۲۸۷۹۳}$$



(الف) قطع زائد، (ب) (۱۰، ۱۷۷۷) ۲۸۷۷۷



(۱۰، ۱۹۷۷) ۱۰، ۲۰ ۲۸۷۷۷

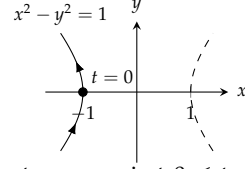


$$3\pi a^2 \quad (10.226) \quad 28820$$

$$\frac{64\pi}{3} \quad (10.228) \quad 28821$$

$$t = \pi, y = 2x, t = 0, \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right) \quad (10.220) \quad 28822$$

$$y = -2x \quad 28823$$



$$(10.208) \quad 28824$$

$$x = a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (10.209) \quad 28825$$

$$x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (10.210) \quad 28826$$

$$x = a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi \quad (10.211) \quad 28827$$

$$x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi \quad (10.212) \quad 28828$$

$$x = \frac{-at}{\sqrt{1+t^2}}, y = \frac{a}{\sqrt{1+t^2}}, -\infty < t < \infty \quad (10.208) \quad 28829$$

$$x = 2 \cos t, y = 2 \sin^2 t, 0 < t < \pi \quad (10.213) \quad 28830$$

$$x = x_1 t, y = y_1 t \quad (10.214) \quad 28831$$

$$x = -1 + t, y = t \quad (10.215) \quad 28832$$

$$x = (a - b) \cos \theta + b \cos \left(\frac{a-b}{b} \theta\right), \quad (10.216) \quad 28833$$

$$y = (a - b) \sin \theta - b \sin \left(\frac{a-b}{b} \theta\right) \quad (10.217) \quad 28834$$

$$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t \quad (10.218) \quad 28835$$

$$(1, 1) \quad (10.219) \quad 28836$$

$$10.220 \quad 28837$$

$$10.221 \quad 28838$$

$$10.222 \quad 28839$$

$$10.223 \quad 28840$$

$$10.224 \quad 28841$$

$$10.225 \quad 28842$$

$$10.226 \quad 28843$$

$$10.227 \quad 28844$$

$$10.228 \quad 28845$$

$$10.229 \quad 28846$$

$$10.230 \quad 28847$$

$$10.231 \quad 28848$$

$$10.232 \quad 28849$$

$$10.233 \quad 28850$$

$$10.234 \quad 28851$$

$$10.235 \quad 28852$$

$$10.236 \quad 28853$$

$$10.237 \quad 28854$$

$$10.238 \quad 28855$$

$$10.239 \quad 28856$$

$$10.240 \quad 28857$$

$$10.241 \quad 28858$$

$$10.242 \quad 28859$$

$$10.243 \quad 28860$$

$$10.244 \quad 28861$$

$$10.245 \quad 28862$$

$$10.246 \quad 28863$$

$$10.247 \quad 28864$$

$$10.248 \quad 28865$$

$$10.249 \quad 28866$$

$$10.250 \quad 28867$$

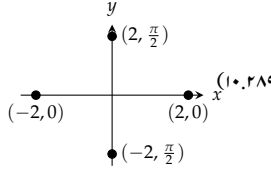
$$10.251 \quad 28868$$

$$10.252 \quad 28869$$

$$10.253 \quad 28870$$

$$10.254 \quad 28871$$

$$10.255 \quad 28872$$



$$(2, 0) \quad (10.229) \quad 28820$$

$$(-2, 0) \quad (10.230) \quad 28821$$

$$(0, 2) \quad (10.231) \quad 28822$$

$$(0, -2) \quad (10.232) \quad 28823$$

$$(2, 2n\pi) \quad (10.233) \quad 28824$$

$$(-2, 2n\pi) \quad (10.234) \quad 28825$$

$$(2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi) \quad (10.235) \quad 28826$$

$$(-2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi) \quad (10.236) \quad 28827$$

$$(2, (2n+1)\pi) \quad (10.237) \quad 28828$$

$$(-2, (2n+1)\pi) \quad (10.238) \quad 28829$$

$$(2, 2n\pi) \quad (10.239) \quad 28830$$

$$(-2, 2n\pi) \quad (10.240) \quad 28831$$

$$(2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi) \quad (10.241) \quad 28832$$

$$(-2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi) \quad (10.242) \quad 28833$$

$$(2, (2n+1)\pi) \quad (10.243) \quad 28834$$

$$(-2, (2n+1)\pi) \quad (10.244) \quad 28835$$

$$(2, 2n\pi) \quad (10.245) \quad 28836$$

$$(-2, 2n\pi) \quad (10.246) \quad 28837$$

$$(2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi) \quad (10.247) \quad 28838$$

$$(-2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi) \quad (10.248) \quad 28839$$

$$(2, (2n+1)\pi) \quad (10.249) \quad 28840$$

$$(-2, (2n+1)\pi) \quad (10.250) \quad 28841$$

$$(2, 2n\pi) \quad (10.251) \quad 28842$$

$$(-2, 2n\pi) \quad (10.252) \quad 28843$$

$$(2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi) \quad (10.253) \quad 28844$$

$$(-2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi) \quad (10.254) \quad 28845$$

$$(2, (2n+1)\pi) \quad (10.255) \quad 28846$$

$$(-2, (2n+1)\pi) \quad (10.256) \quad 28847$$

$$(2, 2n\pi) \quad (10.257) \quad 28848$$

$$(-2, 2n\pi) \quad (10.258) \quad 28849$$

$$(2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi) \quad (10.259) \quad 28850$$

$$(-2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi) \quad (10.260) \quad 28851$$

$$(2, (2n+1)\pi) \quad (10.261) \quad 28852$$

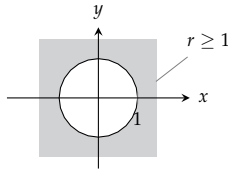
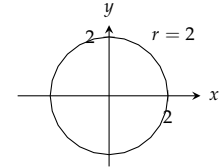
$$(-2, (2n+1)\pi) \quad (10.262) \quad 28853$$

$$(2, 2n\pi) \quad (10.263) \quad 28854$$

$$(-2, 2n\pi) \quad (10.264) \quad 28855$$

$$(2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi) \quad (10.265) \quad 28856$$

$$(-2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi) \quad (10.266) \quad 28857$$



$$(10.249) \quad 28835$$

$$(10.250) \quad 28836$$

$$(10.251) \quad 28837$$

$$(10.252) \quad 28838$$

$$(10.253) \quad 28839$$

$$(10.254) \quad 28840$$

$$(10.255) \quad 28841$$

$$(10.256) \quad 28842$$

$$(10.257) \quad 28843$$

$$(10.258) \quad 28844$$

$$(10.259) \quad 28845$$

$$(10.260) \quad 28846$$

$$(10.261) \quad 28847$$

$$(10.262) \quad 28848$$

$$(10.263) \quad 28849$$

$$(10.264) \quad 28850$$

$$(10.265) \quad 28851$$

$$(10.266) \quad 28852$$

$$(10.267) \quad 28853$$

$$(10.268) \quad 28854$$

$$y = -x + 2\sqrt{2}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -\sqrt{2} \quad (10.233) \quad 28835$$

$$y = -\frac{1}{2}x + 2\sqrt{2}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{\sqrt{2}}{4} \quad (10.234) \quad 28836$$

$$y = x + \frac{1}{4}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -2 \quad (10.235) \quad 28837$$

$$y = 2x - \sqrt{3}, \frac{d^2 y}{dx^2} = -3\sqrt{3} \quad (10.236) \quad 28838$$

$$y = x - 4, \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{2} \quad (10.237) \quad 28839$$

$$y = \sqrt{3}x - \frac{\pi\sqrt{3}}{3} + 2, \frac{d^2 y}{dx^2} = -4 \quad (10.238) \quad 28840$$

$$0 \quad (10.239) \quad 28841$$

$$-6 \quad (10.240) \quad 28842$$

$$4 \quad (10.241) \quad 28843$$

$$12 \quad (10.242) \quad 28844$$

$$\pi^2 \quad (10.243) \quad 28845$$

$$8\pi^2 \quad (10.244) \quad 28846$$

$$\frac{52\pi}{3} \quad (10.245) \quad 28847$$

$$3\pi\sqrt{5} \quad (10.246) \quad 28848$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{12}{\pi} - \frac{24}{\pi^2}, \frac{24}{\pi^2} - 2\right) \quad (10.247) \quad 28849$$

$$(1.4, 0.4) \quad (10.248) \quad 28850$$

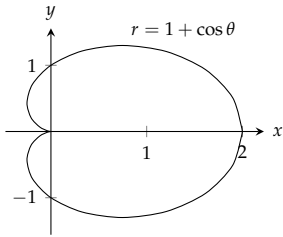
$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{1}{3}, \pi - \frac{4}{3}\right) \quad (10.249) \quad 28851$$

$$\pi \quad (10.250) \quad 28852$$

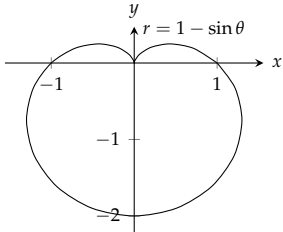
## ضمیمہ بی: نکلمات کا مختصر جدول

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| $y = e^x$ (۱۰.۳۲۳)                                      | ۲۸۸۹۱ |
| $x + y = \pm 1$ (۱۰.۳۲۵)                                | ۲۸۸۹۲ |
| $m = -1$ اور $b = \pm 1$ ہیں۔                           | ۲۸۸۹۳ |
| $(x + 2)^2 + y^2 = 4$ (۱۰.۳۲۷)                          | ۲۸۸۹۴ |
| دائرہ، رداس 2، مرکز $(-2, 0)$                           | ۲۸۸۹۵ |
| $x^2 + (y - 4)^2 = 16$ (۱۰.۳۲۹)                         | ۲۸۸۹۶ |
| دائرہ، رداس 4، مرکز $(0, 4)$                            | ۲۸۸۹۷ |
| $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$ (۱۰.۳۳۱)                    | ۲۸۸۹۸ |
| دائرہ، رداس $\sqrt{2}$ ، مرکز $(1, 1)$                  | ۲۸۸۹۹ |
| $\sqrt{3}y + x = 4$ (۱۰.۳۳۳)                            | ۲۸۸۹۰ |
| $r \cos \theta = 7$ (۱۰.۳۳۵)                            | ۲۸۸۹۱ |
| $\theta = \frac{\pi}{4}$ (۱۰.۳۳۷)                       | ۲۸۸۹۲ |
| $r = -2$ ، $r = 2$ (۱۰.۳۳۹)                             | ۲۸۸۹۳ |
| $4r^2 \cos^2 \theta + 9r^2 \sin^2 \theta = 36$ (۱۰.۳۴۱) | ۲۸۸۹۴ |
| $r \sin^2 \theta = 4 \cos \theta$ (۱۰.۳۴۳)              | ۲۸۸۹۵ |
| $r = 4 \sin \theta$ (۱۰.۳۴۵)                            | ۲۸۸۹۶ |
| $r^2 = 6r \cos \theta - 2r \sin \theta - 6$ (۱۰.۳۴۷)    | ۲۸۸۹۷ |
| $(0, \theta)$ جہاں $\theta$ زاویہ ہے۔                   | ۲۸۸۹۸ |

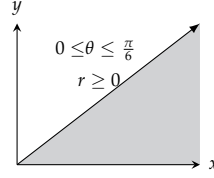
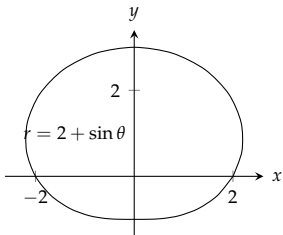
صفحہ ۱۰۹۸ حصہ ۷ ۱۰.۷



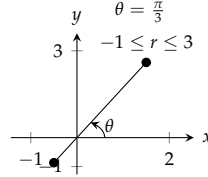
(۱۰.۳۵۸)



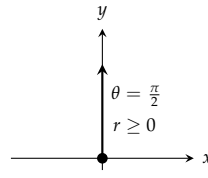
(۱۰.۳۵۹)



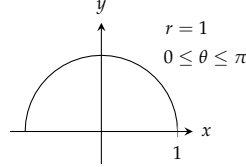
(۱۰.۳۹۷)



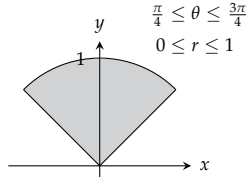
(۱۰.۳۹۸)



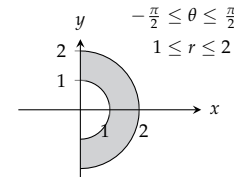
(۱۰.۳۹۹)



(۱۰.۳۹۹)



(۱۰.۳۹۹)



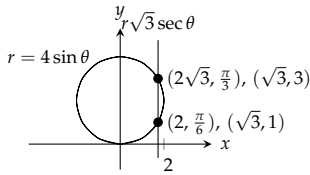
(۱۰.۳۹۹)

(۱۰.۳۰۹) نقطہ  $(2, 0)$  سے گزرنے والی خط $x = 2$ ، محور  $y = 0$  (۱۰.۳۱۱)(۱۰.۳۱۳) نقطہ  $(0, 4)$  سے گزرنے والی خط $y = 4$  (۱۰.۳۱۵)  $x + y = 1$ ، لکیر، جہاں  $m = -1$  اور  $b = 1$  ہیں۔ (۱۰.۳۱۷) $x^2 + y^2 = 1$  (۱۰.۳۱۹) دائرہ، رداس 1، مرکز  $(0, 0)$  $y - 2x = 5$ ، لکیر،  $b = 5$ ،  $m = 2$  (۱۰.۳۲۱) $y^2 = x$  (۱۰.۳۲۱) قطعہ مکانی،  $(0, 0)$ ، دائرہ نہیں کھلتا ہے۔



| سیارہ   | حقیقی شمسی (فلکی اکائیاں) | ادج شمسی (فلکی اکائیاں) |
|---------|---------------------------|-------------------------|
| عطارد   | 0.3075                    | 0.4667                  |
| زہرہ    | 0.7184                    | 0.7282                  |
| زمین    | 0.9833                    | 1.0167                  |
| مرخ     | 1.3817                    | 1.6663                  |
| مشتری   | 4.9512                    | 5.4548                  |
| زحل     | 9.0210                    | 10.0570                 |
| یورانیس | 18.2977                   | 20.0623                 |
| نیپٹون  | 29.8135                   | 30.3065                 |
| پلوٹو   | 29.6549                   | 49.2251                 |

$$(ب) x^2 + (y - 2)^2 = 4, x = \sqrt{3} \quad (۱۰.۴۶۱) \quad \text{FABP}$$



$$r = \frac{4}{1 + \cos \theta} \quad (۱۰.۴۶۳) \quad \text{FABP}$$

$$(ب) \text{ پتہ 2 سنی میٹر دور ہونی چاہیے۔} \quad (۱۰.۴۶۵) \quad \text{FABP}$$

$$\text{دائرہ } r = 2a \sin \theta \quad (۱۰.۴۶۷) \quad \text{FABP}$$

$$\text{خط } r \cos(\theta - \alpha) = p \quad (۱۰.۴۶۹) \quad \text{FABP}$$

$$\text{حصہ ۱۰.۹ صفحہ ۱۱۲۳} \quad \text{FABP}$$

$$18\pi \quad (۱۰.۴۷۳) \quad \text{FABP}$$

$$\frac{\pi}{8} \quad (۱۰.۴۷۵) \quad \text{FABP}$$

$$2 \quad (۱۰.۴۷۷) \quad \text{FABP}$$

$$\frac{\pi}{2} - 1 \quad (۱۰.۴۷۹) \quad \text{FABP}$$

$$5\pi - 8 \quad (۱۰.۴۸۱) \quad \text{FABP}$$

$$3\sqrt{3} - \pi \quad (۱۰.۴۸۳) \quad \text{FABP}$$

$$\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (۱۰.۴۸۵) \quad \text{FABP}$$

$$12\pi - 9\sqrt{3} \quad (۱۰.۴۸۷) \quad \text{FABP}$$

$$\frac{3}{2} - \frac{\pi}{4} \quad (۱۰.۴۸۹) \quad \text{FABP}$$

$$\frac{19}{3} \quad (۱۰.۴۹۱) \quad \text{FABP}$$

$$8 \quad (۱۰.۴۹۳) \quad \text{FABP}$$

$$3(\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})) \quad (۱۰.۴۹۵) \quad \text{FABP}$$

$$\frac{\pi}{8} + \frac{3}{8} \quad (۱۰.۴۹۷) \quad \text{FABP}$$

$$2\pi \quad (۱۰.۴۹۹) \quad \text{FABP}$$

$$\pi\sqrt{2} \quad (۱۰.۵۰۱) \quad \text{FABP}$$

$$2\pi(2 - \sqrt{2}) \quad (۱۰.۵۰۳) \quad \text{FABP}$$

$$(\frac{5}{6}a, 0) \quad (۱۰.۵۰۹) \quad \text{FABP}$$

$$\text{حصہ ۱۱.۱ صفحہ ۱۱۳۷} \quad \text{FABP}$$

$$C(2, 0), \quad 2 \quad (۱۰.۴۱۹) \quad \text{FABP}$$

$$C(1, \pi), \quad 1 \quad (۱۰.۴۲۱) \quad \text{FABP}$$

$$r = 12 \cos \theta \quad (۱۰.۴۲۳) \quad \text{FABP}$$

$$r = 10 \sin \theta \quad (۱۰.۴۲۵) \quad \text{FABP}$$

$$r = -2 \cos \theta \quad (۱۰.۴۲۷) \quad \text{FABP}$$

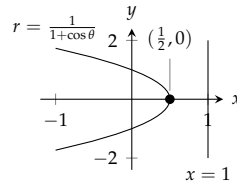
$$x^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}, \quad r = -\sin \theta \quad (۱۰.۴۲۹) \quad \text{FABP}$$

$$r = \frac{2}{1 + \cos \theta} \quad (۱۰.۴۳۱) \quad \text{FABP}$$

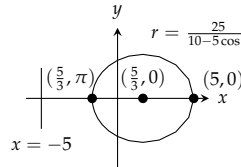
$$r = \frac{30}{1 - 5 \sin \theta} \quad (۱۰.۴۳۳) \quad \text{FABP}$$

$$r = \frac{1}{2 + \cos \theta} \quad (۱۰.۴۳۵) \quad \text{FABP}$$

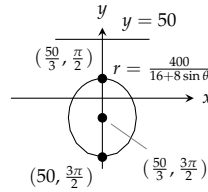
$$r = \frac{10}{5 - \sin \theta} \quad (۱۰.۴۳۷) \quad \text{FABP}$$



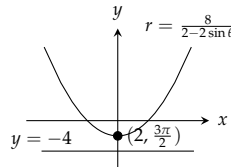
$$(۱۰.۴۳۹) \quad \text{FABP}$$



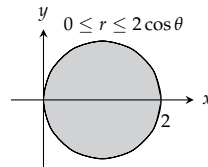
$$(۱۰.۴۴۱) \quad \text{FABP}$$



$$(۱۰.۴۴۳) \quad \text{FABP}$$

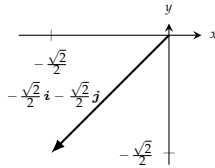
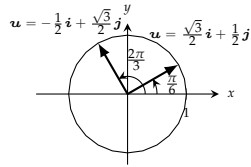


$$(۱۰.۴۴۵) \quad \text{FABP}$$



$$(۱۰.۴۴۷) \quad \text{FABP}$$

1283

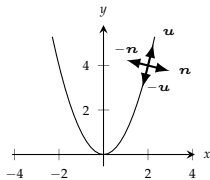


$$u = \frac{1}{\sqrt{17}}i + \frac{4}{\sqrt{17}}j,$$

$$-u = -\frac{1}{\sqrt{17}}i - \frac{4}{\sqrt{17}}j,$$

$$n = \frac{4}{\sqrt{17}}i - \frac{1}{\sqrt{17}}j,$$

$$-n = -\frac{4}{\sqrt{17}}i + \frac{1}{\sqrt{17}}j$$

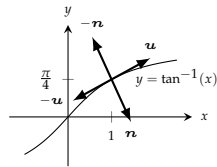


$$u = \frac{1}{\sqrt{5}}(2i + j),$$

$$-u = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2i - j),$$

$$n = \frac{1}{\sqrt{5}}(-i + 2j),$$

$$-n = \frac{1}{\sqrt{5}}(i - 2j),$$



$$u = \pm \frac{1}{5}(-4i + 3j),$$

$$v = \pm \frac{1}{5}(3i + 4j)$$

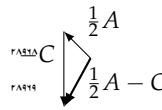
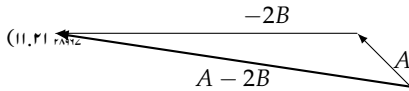
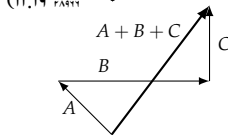
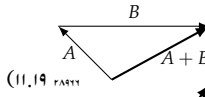
$$u = \pm \frac{1}{2}(i + \sqrt{3}j),$$

$$v = \pm \frac{1}{2}(-\sqrt{3}i + j)$$

$$13(\frac{5}{13}i + \frac{12}{13}j) \quad (11, 33)$$

$$\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j, \quad -\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}j \quad (11, 35)$$

$$5\sqrt{3}i, \quad 5j \quad (11, 39)$$



FA924

FA925

FA926

FA927

FA928

FA929

FA930

FA931

FA932

FA933

FA934

FA935

FA936

FA937

FA938

FA939

FA940

FA941

FA942

FA943

FA944

FA945

FA946

FA947

FA948

FA949

FA950

FA951

FA952

FA953

FA954

FA955

FA956

FA957

FA958

FA959

FA960

FA961

FA962

FA963

FA964

FA965

FA966

FA967

FA968

FA969

FA970

FA971

FA972

FA973

FA974

FA975

FA976

FA977

FA978

FA979

FA980

FA981

FA982

FA983

FA984

FA985

FA986

FA987

FA988

FA989

FA990

FA991

FA992

FA993

FA994

FA995

FA996

FA997

FA998

FA999

FA1000

FA1001

FA1002

FA1003

FA1004

FA1005

FA1006

FA1007

FA1008

FA1009

FA1010

FA1011

FA1012

FA1013

FA1014

FA1015

FA1016

FA1017

FA1018

FA1019

FA1020

FA1021

FA1022

FA1023

FA1024

FA1025

FA1026

FA1027

FA1028

FA1029

FA1030

FA1031

FA1032

FA1033

FA1034

FA1035

FA1036

FA1037

FA1038

FA1039

FA1040

FA1041

FA1042

FA1043

FA1044

FA1045

FA1046

FA1047

FA1048

FA1049

FA1050

FA1051

FA1052

FA1053

FA1054

FA1055

FA1056

FA1057

FA1058

FA1059

FA1060

FA1061

FA1062

FA1063

FA1064

FA1065

FA1066

FA1067

FA1068

FA1069

FA1070

FA1071

FA1072

FA1073

FA1074

FA1075

FA1076

FA1077

FA1078

FA1079

FA1080

FA1081

FA1082

FA1083

FA1084

FA1085

FA1086

FA1087

FA1088

FA1089

FA1090

FA1091

FA1092

FA1093

FA1094

FA1095

FA1096

FA1097

FA1098

FA1099

FA1100

FA1101

FA1102

FA1103

FA1104

FA1105

FA1106

FA1107

FA1108

FA1109

FA1110

FA1111

FA1112

FA1113

FA1114

FA1115

FA1116

FA1117

FA1118

FA1119

FA1120

FA1121

FA1122

FA1123

FA1124

FA1125

FA1126

FA1127

FA1128

FA1129

FA1130

FA1131

FA1132

FA1133

FA1134

FA1135

FA1136

FA1137

FA1138

FA1139

FA1140

FA1141

FA1142

FA1143

FA1144

FA1145

FA1146

FA1147

FA1148

FA1149

FA1150

FA1151

FA1152

FA1153

FA1154

FA1155

FA1156

FA1157

FA1158

FA1159

FA1160

FA1161

FA1162

FA1163

FA1164

FA1165

FA1166

FA1167

FA1168

FA1169

FA1170

FA1171

FA1172

FA1173

FA1174

FA1175

FA1176

FA1177

FA1178

</

|                                                                                                |       |                                                                                            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (۱۱.۹۸) (۱) 7 (ب) $\frac{3}{7}i - \frac{6}{7}j + \frac{2}{7}k$ (ج) $(\frac{5}{2}, 1, 6)$       | ۲۹۰۲۱ | (۱۱.۹۱) $\alpha = \frac{3}{2}, \beta = \frac{1}{2}$                                        | ۲۹۸۹۱ |
| (۱۱.۱۰۰) (ب) $2\sqrt{3}$ (ج) $\frac{1}{\sqrt{3}}i - \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{3}}k$ | ۲۹۰۲۷ | (۱۱.۹۳) (۱) $(5 \cos 60^\circ, 5 \sin 60^\circ) = (\frac{5}{2}, \frac{5\sqrt{3}}{2})$      | ۲۹۸۹۷ |
| (1, -1, -1)                                                                                    |       | (ب) $(5 \cos 60 + 10 \cos 315, 5 \sin 60^\circ + 10 \sin 315)$                             | ۲۹۸۹۸ |
| (۱۱.۱۰۲) $A(4, -3, 5)$                                                                         | ۲۹۰۲۹ | (۱۱.۹۵) $10 \sin 315^\circ = (\frac{5+\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{3}-10\sqrt{2}}{2})$       | ۲۹۸۹۹ |
| (۱۱.۱۰۴) $C(-2, 0, 2), a = 2\sqrt{2}$                                                          | ۲۹۰۳۰ | (۱۱.۹۵) $v = -ai - bj$ ہے۔ یہی $v$ کا جی                                                   | ۲۹۸۹۰ |
| (۱۱.۱۰۶) $C(\sqrt{2}, \sqrt{2}, -\sqrt{2}), a = \sqrt{2}$                                      | ۲۹۰۳۱ | ڈھلوان ہے۔                                                                                 | ۲۹۸۹۱ |
| (۱۱.۱۰۸) $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 14$                                                    | ۲۹۰۳۲ | حصہ ۱۱.۲ صفحہ ۱۱۵۰                                                                         | ۲۹۸۹۲ |
| (۱۱.۱۱۰) $(x+2)^2 + y^2 + z^2 = 3$                                                             | ۲۹۰۳۳ |                                                                                            |       |
| (۱۱.۱۱۲) $C(-2, 0, 2), a = \sqrt{8}$                                                           | ۲۹۰۳۴ |                                                                                            |       |
| (۱۱.۱۱۴) $C(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}), a = \frac{5\sqrt{3}}{4}$                | ۲۹۰۳۵ |                                                                                            |       |
| (۱۱.۱۱۶) (ب) $\sqrt{y^2 + z^2}$ (ج) $\sqrt{x^2 + z^2}$                                         | ۲۹۰۳۶ | (۱۱.۹۶) محور $z$ کے متوازی نقطہ $(2, 3, 0)$ سے گزرتا ہوا خط۔                               | ۲۹۸۹۳ |
| (۱۱.۱۱۸) (ب) $\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ج) $i + j - 2k$                               | ۲۹۰۳۷ | (۱۱.۹۸) محور $x$                                                                           | ۲۹۸۹۴ |
| (2, 2, 1)                                                                                      | ۲۹۰۳۸ | (۱۱.۵۰) مستوی $xy$ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 4$                                               | ۲۹۸۹۵ |
| حصہ ۱۱.۳ صفحہ ۱۱۶۲                                                                             | ۲۹۰۳۹ | (۱۱.۵۲) مستوی $xz$ میں دائرہ $x^2 + z^2 = 4$                                               | ۲۹۸۹۶ |
|                                                                                                |       | (۱۱.۵۴) مستوی $yz$ میں دائرہ $y^2 + z^2 = 1$                                               | ۲۹۸۹۷ |
|                                                                                                |       | (۱۱.۵۶) مستوی $xy$ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 16$                                              | ۲۹۸۹۸ |
|                                                                                                | ۲۹۰۴۰ | (۱۱.۵۸) (۱) مستوی $xy$ کا رخ اول۔ (ب) مستوی $xy$ کا رخ چارم۔                               | ۲۹۸۹۹ |
|                                                                                                |       | (۱۱.۶۰) (۱) رداس 1 کا گیند جس کا مرکز مبدأ ہے۔ (ب) مبدأ سے 1 اکائی کے                      | ۲۹۰۰۰ |
|                                                                                                |       | زیادہ دور تمام نقاط۔                                                                       | ۲۹۰۰۱ |
|                                                                                                | ۲۹۰۴۲ | (۱۱.۶۲) (۱) رداس 1 کا نصف بالائی کرہ جس کا مرکز مبدأ ہے۔ (ب) رداس 1                        | ۲۹۰۰۲ |
|                                                                                                | ۲۹۰۴۳ | کا نصف بالائی ٹھوس کرہ جس کا مرکز مبدأ ہے۔                                                 | ۲۹۰۰۳ |
|                                                                                                | ۲۹۰۴۵ | (۱۱.۶۴) $z = -2$ (ج) $y = -1$ (ب) $x = 3$ (۱)                                              | ۲۹۰۰۴ |
|                                                                                                | ۲۹۰۴۶ | (۱۱.۶۶) $y = -1$ (ج) $x = 3$ (ب) $z = 1$ (۱)                                               | ۲۹۰۰۵ |
|                                                                                                | ۲۹۰۴۷ | (۱۱.۶۸) $(y - (ب) \cdot x)^2 + (y - 2)^2 = 4, z = 0$ (۱)                                   | ۲۹۰۰۶ |
|                                                                                                | ۲۹۰۴۸ | $(2)^2 + z^2 = 4, x = 0$                                                                   | ۲۹۰۰۷ |
|                                                                                                |       | $x^2 + z^2 = 4, y = 2$ (ج)                                                                 | ۲۹۰۰۸ |
|                                                                                                | ۲۹۰۴۹ | (۱۱.۷۰) $x = 1, z = -1$ (ب) $y = 3, z = -1$ (۱)                                            | ۲۹۰۰۹ |
|                                                                                                |       | $x = 1, y = 3$ (ج)                                                                         | ۲۹۰۱۰ |
|                                                                                                | ۲۹۰۵۰ | $x^2 + y^2 + z^2 = 25, z = 3$                                                              | ۲۹۰۱۱ |
|                                                                                                | ۲۹۰۵۱ | $0 \leq z \leq 1$                                                                          | ۲۹۰۱۲ |
|                                                                                                | ۲۹۰۵۲ | $z \leq 0$                                                                                 | ۲۹۰۱۳ |
|                                                                                                | ۲۹۰۵۳ | (۱۱.۷۸) $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 < 1$ (۱)                                              | ۲۹۰۱۴ |
|                                                                                                | ۲۹۰۵۴ | (ب) $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 > 1$                                                      | ۲۹۰۱۵ |
|                                                                                                | ۲۹۰۵۵ | $3(\frac{2}{3}i + \frac{1}{3}j - \frac{2}{3}k)$                                            | ۲۹۰۱۶ |
|                                                                                                | ۲۹۰۵۶ | $9(\frac{1}{9}i + \frac{4}{9}j - \frac{8}{9}k)$                                            | ۲۹۰۱۷ |
|                                                                                                | ۲۹۰۵۷ | $5(k)$                                                                                     | ۲۹۰۱۸ |
|                                                                                                | ۲۹۰۵۸ | $1(\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k)$                                                           | ۲۹۰۱۹ |
|                                                                                                | ۲۹۰۵۹ | $\sqrt{\frac{1}{2}}(\frac{1}{\sqrt{3}}i - \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{3}}k)$      | ۲۹۰۲۰ |
|                                                                                                | ۲۹۰۶۰ | (۱۱.۹۰) $6i - (ج) \frac{3}{10}j + \frac{2}{5}k$ (ب) $- \sqrt{3}k$ (۱) $2i$                 | ۲۹۰۲۱ |
|                                                                                                | ۲۹۰۶۱ | $2j + 3k$                                                                                  | ۲۹۰۲۲ |
|                                                                                                | ۲۹۰۶۲ | $\frac{7}{13}(12i - 5k)$                                                                   | ۲۹۰۲۳ |
|                                                                                                | ۲۹۰۶۳ | $-\frac{10}{7}i + \frac{15}{7}j - \frac{30}{7}k$                                           | ۲۹۰۲۴ |
|                                                                                                | ۲۹۰۶۵ | (۱۱.۹۶) $(2, 2, \frac{1}{2})$ (ج) $\frac{2}{3}i + \frac{2}{3}j - \frac{1}{3}k$ (ب) $3$ (۱) | ۲۹۰۲۵ |

(۱۱.۱۳۷) یکساں مقدار کے دو سمتیہات کا مجموعہ اور تفریق ہر صورت ایک دوسرے کے عمودی ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہوگا۔

$$(v_1 - v_2) \cdot (v_1 + v_2) = v_1 \cdot v_1 + v_1 \cdot v_2 - v_2 \cdot v_1 - v_2 \cdot v_2 = |v_1|^2 - |v_2|^2$$

$$\tan^{-1} \sqrt{2} \quad (۱۱.۱۳۳)$$

$$0.75 \text{ ریڈین} \quad (۱۱.۱۳۵)$$

$$1.77 \text{ ریڈین} \quad (۱۱.۱۳۷)$$

$$\angle A \approx 1.24, \angle B \approx 0.66, \angle C \approx 1.24 \quad (۱۱.۱۳۹)$$

$$0.62 \text{ ریڈین} \quad (۱۱.۱۴۱)$$

$$|u \cdot v| = |\cos \theta| \leq 1 \text{ چونکہ } (۱۱.۱۵۳)$$

$$|u||v||\cos \theta| \leq |u||v| \quad (1) = |u||v|$$

$$\text{گ۔ (ب) جب } |\cos \theta| = 1 \text{ اور } u \text{ یا } v \text{ میں سے ایک یا}$$



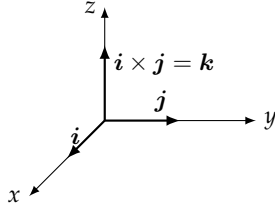
$|B \times A| = 0$  کوئی رخ نہیں ہے؛  $|A \times B| = 0$  کوئی رخ نہیں ہے۔ (۱۱، ۱۸۵) ۳۹۰۶۱

$$-k \hat{i}, |A \times B| = 6 \quad (۱۱، ۱۸۷) \quad ۳۹۰۶۲$$

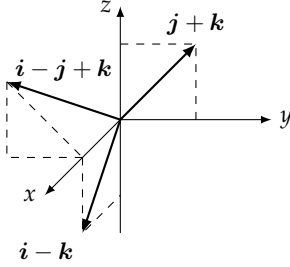
$$k \hat{i}, |B \times A| = 6 \quad (۱۱، ۱۸۷) \quad ۳۹۰۶۳$$

$$\frac{1}{\sqrt{5}} \hat{i} - \frac{2}{\sqrt{5}} \hat{k}, |A \times B| = 6\sqrt{5} \quad (۱۱، ۱۸۹) \quad ۳۹۰۶۴$$

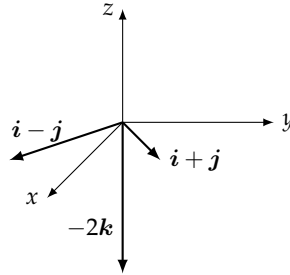
$$-\frac{1}{\sqrt{5}} \hat{i} + \frac{2}{\sqrt{5}} \hat{k}, |B \times A| = 6\sqrt{5} \quad (۱۱، ۱۸۹) \quad ۳۹۰۶۵$$



(۱۱، ۱۹۱) ۳۹۰۶۵



(۱۱، ۱۹۳) ۳۹۰۶۶



(۱۱، ۱۹۵) ۳۹۰۶۷

$$\pm \frac{1}{\sqrt{6}}(2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) \text{ (ب)}, 2\sqrt{6} \text{ (د)} \quad (۱۱، ۱۹۷) \quad ۳۹۰۶۸$$

$$\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{i} - \hat{j}) \text{ (ب)}, \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ (د)} \quad (۱۱، ۱۹۹) \quad ۳۹۰۶۹$$

$$C \text{ (ب) نہیں (د)} \quad (۱۱، ۲۰۱) \quad ۳۹۰۷۰$$

$$4\sqrt{3} \text{ Nm} \quad (۱۱، ۲۰۳) \quad ۳۹۰۷۱$$

$$8 \quad (۱۱، ۲۰۵) \quad ۳۹۰۷۲$$

$$7 \quad (۱۱، ۲۰۷) \quad ۳۹۰۷۳$$

$$(۱) \text{ درست، (ب) بعض اوقات درست، (ج) درست، (د) درست،} \quad (۱۱، ۲۰۹) \quad ۳۹۰۷۴$$

$$(۱) \text{ درست، (ب) بعض اوقات درست، (ج) درست، (د) درست،} \quad (۱۱، ۲۰۹) \quad ۳۹۰۷۵$$

$$\pm A \times B \text{ (ب)}, \text{proj}_B A = \frac{A \cdot B}{B \cdot B} B \text{ (د)} \quad (۱۱، ۲۱۱) \quad ۳۹۰۷۶$$

$$|(A \times B) \cdot C| \text{ (ب)}, \pm(A \times B) \times C \text{ (ج)} \quad (۱۱، ۲۱۱) \quad ۳۹۰۷۷$$

دونوں صفر ہوں۔ غیر صفر سمتیات کی صورت میں مساوات تب درجہ صفر ۳۹۰۶۲

ہوگا جب سمتیات متوازی ہوں یعنی جب  $\theta = 0$  یا  $\pi$  ۳۹۰۶۳

-90° ۳۹۰۶۴

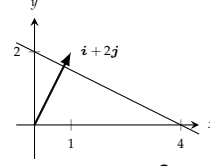
$$a \quad (۱۱، ۱۵۵) \quad ۳۹۰۶۵$$

$$\sqrt{568} \text{ (ب)}, \sqrt{70} \text{ (د)} \quad (۱۱، ۱۵۷) \quad ۳۹۰۶۶$$

$$5 \text{ J} \quad (۱۱، ۱۵۹) \quad ۳۹۰۶۷$$

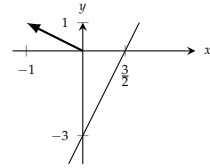
$$3464.10 \text{ J} \quad (۱۱، ۱۶۱) \quad ۳۹۰۶۸$$

$$x + 2y = 4 \quad (۱۱، ۱۶۳) \quad ۳۹۰۶۹$$



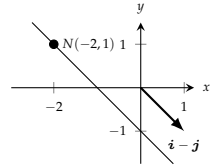
۳۹۰۷۰

$$-2x + y = -3 \quad (۱۱، ۱۶۷) \quad ۳۹۰۷۱$$



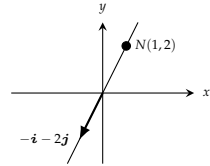
۳۹۰۷۲

$$x + y = -1 \quad (۱۱، ۱۶۹) \quad ۳۹۰۷۳$$



۳۹۰۷۴

$$2x - y = 0 \quad (۱۱، ۱۷۱) \quad ۳۹۰۷۵$$



۳۹۰۷۶

$$\frac{\pi}{4} \quad (۱۱، ۱۷۳) \quad ۳۹۰۷۷$$

$$\frac{\pi}{6} \quad (۱۱، ۱۷۵) \quad ۳۹۰۷۸$$

$$0.14 \quad (۱۱، ۱۷۷) \quad ۳۹۰۷۹$$

$$\frac{2\pi}{3} \text{ اور } \frac{\pi}{3} \text{ دونوں نقطوں پر۔} \quad (۱۱، ۱۷۹) \quad ۳۹۰۸۰$$

$$\frac{3\pi}{4} \text{ اور } \frac{\pi}{4} \text{ نقطہ } (1, 1) \text{؛ نقطہ } (0, 0) \text{؛ } \frac{\pi}{2} \quad (۱۱، ۱۸۱) \quad ۳۹۰۸۱$$

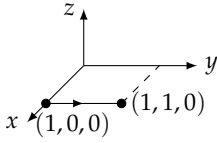
$$\text{حصہ ۱۱، ۲ صفر ۱۷۵} \quad ۳۹۰۸۲$$

$$\frac{2}{3} \hat{i} + \frac{1}{3} \hat{j} + \frac{2}{3} \hat{k}, |A \times B| = 3 \quad (۱۱، ۱۸۳) \quad ۳۹۰۸۳$$

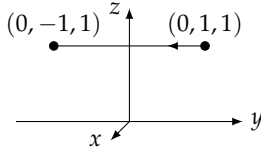
$$-\frac{2}{3} \hat{i} - \frac{1}{3} \hat{j} - \frac{2}{3} \hat{k}, |B \times A| = 3 \quad (۱۱، ۱۸۳) \quad ۳۹۰۸۴$$

ضمیمہ بی. کلمات کا مختصر جدول

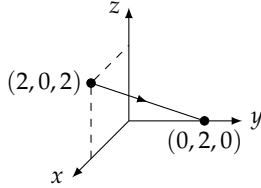
$$x = 1, y = 1 + t, z = 0, -1 \leq t \leq 0 \quad (11.231)$$



$$x = 0, y = 1 - 2t, z = 1, 0 \leq t \leq 1 \quad (11.232)$$



$$x = 2 - 2t, y = 2t, z = 2 - 2t, 0 \leq t \leq 1 \quad (11.235)$$



$$3x - 2y - z = -3 \quad (11.236)$$

$$7x - 5y - 4z = 6 \quad (11.239)$$

$$x + 3y + 4z = 34 \quad (11.251)$$

$$(1, 2, 3), -20x + 12y + z = 7 \quad (11.253)$$

$$y + z = 3 \quad (11.255)$$

$$x - y + z = 0 \quad (11.256)$$

$$2\sqrt{30} \quad (11.259)$$

$$0 \quad (11.261)$$

$$\frac{9\sqrt{42}}{7} \quad (11.263)$$

$$3 \quad (11.265)$$

$$19/5 \quad (11.266)$$

$$5/3 \quad (11.269)$$

$$9/\sqrt{41} \quad (11.271)$$

$$\pi/4 \quad (11.273)$$

$$1.76 \text{ ریڈینس} \quad (11.275)$$

$$0.82 \text{ ریڈینس} \quad (11.277)$$

$$(3/2, -3/2, 1/2) \quad (11.279)$$

$$(1, 1, 0) \quad (11.281)$$

$$x = 1 - t, y = 1 + t, z = -1 \quad (11.283)$$

$$x = 4, y = 3 + 6t, z = 1 + 3t \quad (11.285)$$

(11.213) (ا) ہاں، (ب) نہیں، (ج) ہاں، (د) نہیں

(11.215) (ا) نہیں۔ ضروری نہیں کہ  $B$  اور  $C$  برابر ہوں۔ مثال کے طور پر

$$i + j \neq -i + j$$

$$i \times (i + j) = i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$i \times (-i + j) = -i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$2 \quad (11.217)$$

$$13 \quad (11.219)$$

$$\frac{11}{2} \quad (11.221)$$

$$\frac{25}{2} \quad (11.223)$$

$$B = b_1 i + b_2 j \text{ اور } A = a_1 i + a_2 j \text{ اگر } (11.225)$$

ہوں تب

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} k$$

ہوگا لہذا اثبات کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{2} |A \times B| = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \pm \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

(11.234)

اگر  $xy$  مستوی میں گھڑی کے الٹ رخ  $A$  سے  $B$  چلتے ہوئے

زاویہ حادہ ہو تب (+) علامت جبکہ گھڑی کے رخ چلتے ہوئے ناہمو

حادہ ہونے کی صورت میں (-) علامت استعمال ہوگی۔

حصہ ۵.۵ صفحہ ۱۱۸۶

$$x = 3 + t, y = -4 + t, z = -1 + t \quad (11.222)$$

$$x = -2 + 5t, y = 5t, z = 3 - 5t \quad (11.229)$$

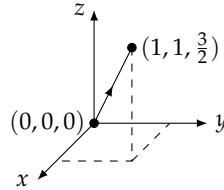
$$x = 0, y = 2t, z = t \quad (11.231)$$

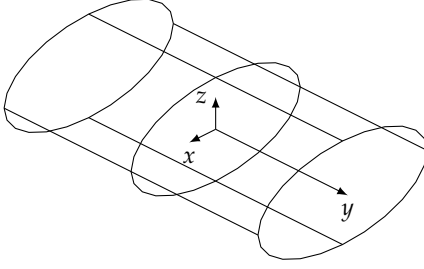
$$x = 1, y = 1, z = 1 + t \quad (11.233)$$

$$x = t, y = -7 + 2t, z = 2t \quad (11.235)$$

$$x = t, y = 0, z = 0 \quad (11.237)$$

$$x = t, y = t, z = 3/2t, 0 \leq t \leq 1 \quad (11.239)$$





(۱۱.۲۸۷)  $L_1$  اور  $L_2$  متقاطع ہیں؛  $L_2$  اور  $L_3$  متوازی ہیں؛  $L_1$  اور  $L_3$  غیر ہمسطیحی ہیں۔

(۱۱.۲۸۹)  $x = 2 + 2t, y = -4 - t, z = 7 + 3t$ ;  
 $x = -2 - t, y = -2 + t/2, z = 1 - 3/2t$

(۱۱.۲۹۱)  $(0, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}), (-1, 0, -3), (1, -1, 0)$

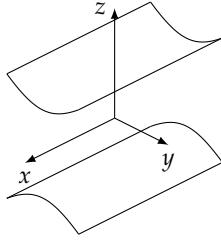
(۱۱.۲۹۵) بہت سارے مختلف جوابات ممکن ہیں۔ ان میں سے ایک جواب ہے:

$x + y = 3, 2y + z = 7$

(۱۱.۲۹۷) ماسوائے ان سطحوں کے جو مبدأ سے گزرتے ہوں یا جو محدودی محور ہوں

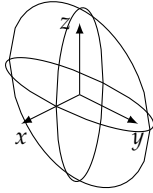
متوازی ہوں تمام سطحوں کو  $x/a + y/b + z/c = 1$

سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

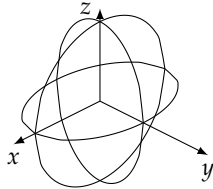


(۱۱.۳۱۹)  $z^2 - y^2 = 1$

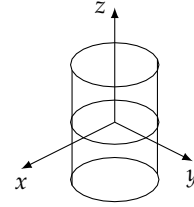
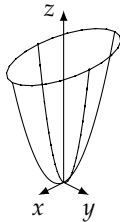
(۱۱.۳۲۱)  $9x^2 + y^2 + z^2 = 9$



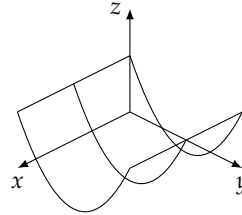
(۱۱.۳۲۳)  $4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$



(۱۱.۳۲۵)  $z = x^2 + 4y^2$



(۱۱.۳۱۵)  $z = y^2 - 1$



(۱۱.۳۱۷)  $x^2 + 4z^2 = 16$

حصہ ۱۱.۶ صفحہ ۱۲۰۰

(۱۱.۳۰۱) شکل ۱۱.۶۰ اب

(۱۱.۳۰۳) شکل ۱۱.۶۰ ای

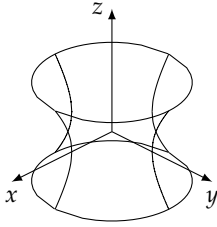
(۱۱.۳۰۵) شکل ۱۱.۶۰ اج

(۱۱.۳۰۷) شکل ۱۱.۶۰ اھ

(۱۱.۳۰۹) شکل ۱۱.۶۰ اچ

(۱۱.۳۱۱) شکل ۱۱.۶۰ اط

(۱۱.۳۱۳)  $x^2 + y^2 = 4$

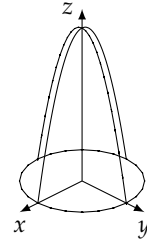


$$\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1 \quad (11.332)$$

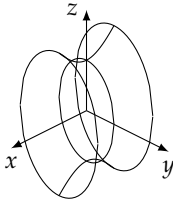
F4189

F4200

$$z = 8 - x^2 - y^2 \quad (11.332) \quad F4189$$



F4181

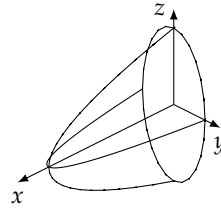


$$z^2 - x^2 - y^2 = 1 \quad (11.339)$$

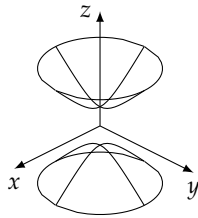
F4201

F4202

$$x = 4 - 4y^2 - z^2 \quad (11.339) \quad F4187$$



F4187

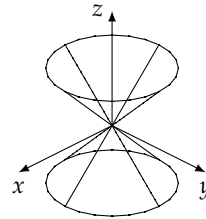


$$x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1 \quad (11.339)$$

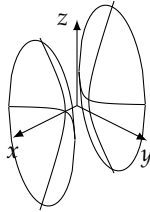
F4203

F4204

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad (11.339) \quad F4187$$



F4182

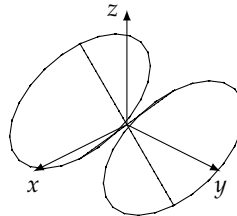


$$y^2 - x^2 = z \quad (11.339)$$

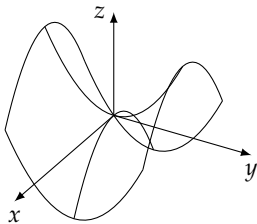
F4205

F4206

$$4x^2 + 9z^2 = 9y^2 \quad (11.339) \quad F4181$$

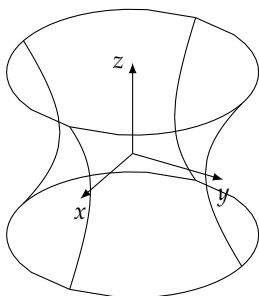


F4182

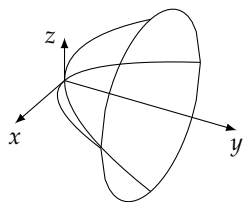


F4207

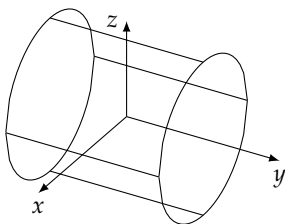
$$x^2 + y^2 - z^2 = 1 \quad (11.339) \quad F4181$$



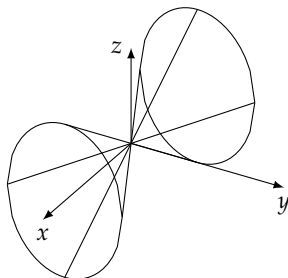
$$x^2 + z^2 = y \quad (11, \text{r}55) \quad \text{r4p1a}$$



$$x^2 + z^2 = 1 \quad (11, \text{r}54) \quad \text{r4p1b}$$

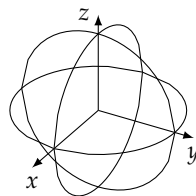


$$16y^2 + 9z^2 = 4x^2 \quad (11, \text{r}59) \quad \text{r4p1c}$$

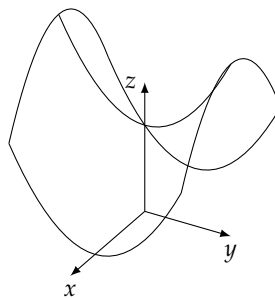


$$9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36 \quad (11, \text{r}61) \quad \text{r4p1d}$$

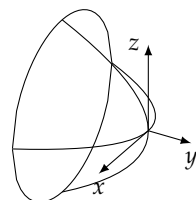
$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad (11, \text{r}65) \quad \text{r4p1e}$$



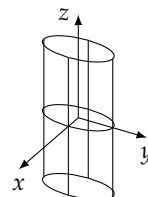
$$z = 1 + y^2 - x^2 \quad (11, \text{r}62) \quad \text{r4p1f}$$



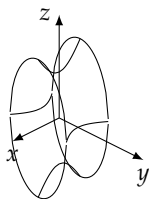
$$y = -x^2 - z^2 \quad (11, \text{r}69) \quad \text{r4p1g}$$



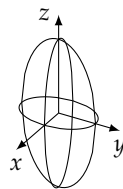
$$16x^2 + 4y^2 = 1 \quad (11, \text{r}63) \quad \text{r4p1h}$$



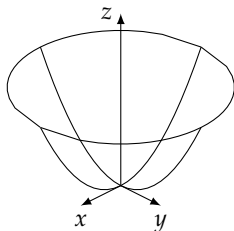
$$x^2 + y^2 - z^2 = 4 \quad (11, \text{r}68) \quad \text{r4p1i}$$



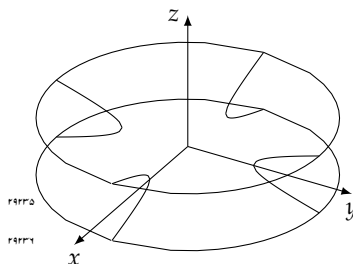
$$x^2 + y^2 = z \quad (11.341)$$



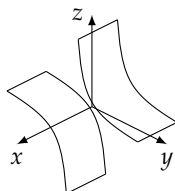
$$x^2 + y^2 - 16z^2 = 16 \quad (11.343)$$



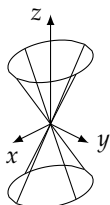
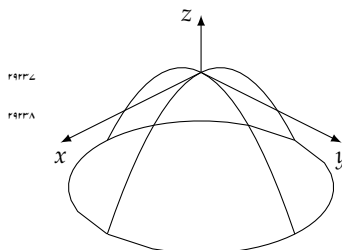
$$yz = 1 \quad (11.343)$$



$$z = -x^2 - y^2 \quad (11.345)$$



$$9x^2 + 16y^2 = 4z^2 \quad (11.345)$$



$$x^2 - 4y^2 = 1 \quad (11.346)$$

$$\frac{4\pi abc}{3} \text{ (ج)}, 8\pi \text{ (ب)}, \frac{2\pi(9-c^2)}{9} \text{ (ا)} \quad (11.344)$$

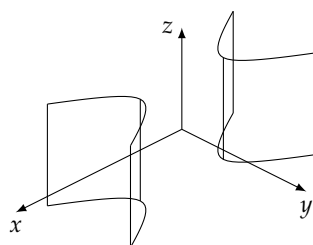
$$(0, y_1, cy_1^2/b^2) \text{ (ا)}, (0, y_1, cy_1^2/b^2 - a^2/(4c)) \text{ (ب)}$$

حصہ ۱۱.۷ صفحہ ۱۲۱۳

$$(0, 0, 0) \text{ (ا)}, (0, 0, 0) \text{ (ب)}, (0, 0, 0) \text{ (ج)}$$

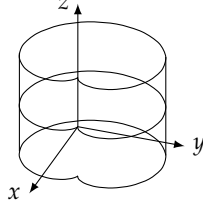
$$(1, \pi/2, \pi/2) \text{ (ا)}, (1, \pi/2, 0) \text{ (ب)}, (1, \pi/2, 0) \text{ (ج)}$$

$$(\sqrt{2}, \pi/4, \pi/2) \text{ (ا)}, (0, 1, 1) \text{ (ب)}, (0, 1, 1) \text{ (ج)}$$

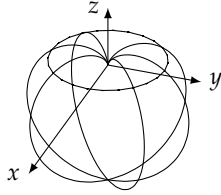


$$4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4 \quad (11.349)$$

(۱۱.۴۳۵) محور  $z$  کے متوازی کلیروں کی پیدا کردہ ہلکی جس کو مستوی  $\rho\phi$  میں قلب نما  $\rho = 1 - \cos\phi$  پیدا کرتا ہے۔



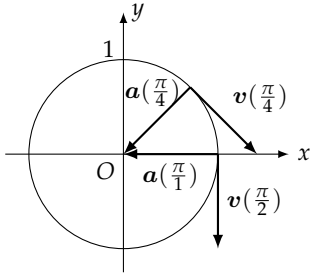
(۱۱.۴۳۷) سطح طواف قلب نما جو محور  $y$  کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ مبداء پر سنگره نیچے رخ ہے۔



(۱۱.۴۳۹) (ب)  $\theta = \pi/2$  سطح کی مساوات  $f(z) = \rho$  ہمیں بتاتی ہے کہ نقطہ  $(f(z), \phi, z) = (\rho, \phi, z)$  واقع ہو گا۔ بالخصوص جس بھی  $(f(z), \phi, z)$  اس سطح پر پایا جاتا ہو اس وقت  $(f(z), \phi + \pi, z)$  بھی اس سطح پر پایا جائے گا لہذا محور  $z$  کے لحاظ سے یہ سطح تشاکلی ہے۔

حصہ ۱۲.۱ صفحہ ۱۲۲۹

$$\begin{aligned} y &= x^2 - 2x, v = i + 2j, a = 2j \quad (۱۲.۱) \\ y &= \frac{2}{9}x^2, v = 3i + 4j, a = 3i + 8j \quad (۱۲.۳) \\ t &= \frac{\pi}{4} : v = \frac{\sqrt{2}}{2}i - \frac{\sqrt{2}}{2}j, a = -\frac{\sqrt{2}}{2}i - \frac{\sqrt{2}}{2}j \quad (۱۲.۵) \\ t &= \frac{\pi}{2} : v = -j, a = -i \end{aligned}$$



$$(۱۱.۴۰۳) \text{ کار تیزی } (0, -2\sqrt{2}, 0), \text{ ہلکی } (2\sqrt{2}, 3\pi/2, 0)$$

$$(۱۱.۴۰۵) x^2 + y^2 = 0, \phi = \pi/2 \text{ محور } z \text{ یعنی } \phi = \pi/2$$

$$(۱۱.۴۰۷) \text{ مستوی } xy, \theta = \pi/2, z = 0$$

$$(۱۱.۴۰۹) 0 \leq \rho \leq 1, z = \rho, \theta = \pi/4$$

$$0 \leq r \leq \sqrt{2} \text{ ایک محدود ترخیم}$$

$$(۱۱.۴۱۱) \phi = \pi/2, x = 0, \text{ مستوی } yz$$

$$(۱۱.۴۱۳) r = 2, \rho^2 + z^2 = 4 \text{ ارداس } 2 \text{ کا کرہ جس کا مرکز مبداء}$$

$$\rho^2 + x^2 + y^2 + (z - 5/2)^2 = 25/4$$

$$(۱۱.۴۱۵) z^2 = 5z \text{ ارداس } 5/2 \text{ کا کرہ جس کا مرکز } (0, 0, 5/2)$$

$$(۱۱.۴۱۷) \text{ کار تیزی ہے۔}$$

$$(۱۱.۴۱۹) y = 1, \text{ مستوی } r \sin\theta \sin\phi = 1, y = 1$$

$$z = \sqrt{2}, \text{ سطح } z = \sqrt{2}$$

$$(۱۱.۴۲۱) r = 2 \cos\theta, z \leq 1, \rho^2 + z^2 = 2z$$

$$\pi/4 \leq \theta \leq \pi/2 \text{؛ پچھلا نصف کرہ جس کا ارداس } 1 \text{ اور}$$

$$\text{مرکز } (0, 0, 1) \text{ کار تیزی ہے۔}$$

$$(۱۱.۴۲۳) -3/2 \leq z \leq 3/2, x^2 + y^2 + z^2 = 9$$

$$(۱۱.۴۲۵) -3/2 \leq z \leq 3/2, \rho^2 + z^2 = 9 \text{ ارداس}$$

$$(۱۱.۴۲۷) z = -3/2 \text{ سطح } z = -3/2 \text{ کے کرہ کا حصہ جو سطح } z = -3/2 \text{ اور سطح } z = 3/2$$

$$\text{کے قعر ہے۔ کرہ کا مرکز مبداء ہے۔}$$

$$(۱۱.۴۲۹) 0 \leq z \leq 4, z = 4 - 4(x^2 + y^2)$$

$$(۱۱.۴۳۱) 0 \leq \theta \leq \pi/2, r \cos\theta = 4 - 4r^2 \sin^2\theta$$

$$\pi/2 \text{ قطع مکانی سطح } z = 4 - 4(x^2 + y^2) \text{ کا پلائی}$$

$$\text{حصہ جس کو مستوی } xy \text{ کا قعر ہے۔}$$

$$(۱۱.۴۳۷) -1 \leq z \leq 0, z = -\sqrt{x^2 + y^2}$$

$$(۱۱.۴۳۹) 0 \leq \rho \leq 1, z = -\rho \text{ ترخیم جس کا اس مبداء ہے،}$$

$$\text{اس کا قاعدہ، مستوی } z = -1 \text{ میں دائرہ } x^2 + y^2 = 1$$

$$(۱۱.۴۳۹) x^2 + y^2 = 0 \text{ یا } x^2 - y^2 = 0$$

$$\cos\theta + r \sin^2\theta \cos 2\phi = 0 \text{ قطع دائرہ قطع مکانی}$$

$$(۱۱.۴۳۱) (2, 3, 1)$$

$$(۱۱.۴۳۳) \text{ مستوی } \rho\phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin\phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z$$

$$\text{کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔}$$

$$(۱۱.۴۳۵) \text{ کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔}$$

$$(۱۱.۴۳۷) \text{ کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔}$$

$$(۱۱.۴۳۹) \text{ کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔}$$

$$(۱۱.۴۴۱) \text{ کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔}$$

$$(۱۱.۴۴۳) \text{ کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔}$$

$$(۱۱.۴۴۵) \text{ کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔}$$

$$(۱۱.۴۴۷) \text{ کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔}$$

$$(۱۱.۴۴۹) \text{ کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔}$$

$$(۱۱.۴۵۱) \text{ کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔}$$

$$(۱۱.۴۵۳) \text{ کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔}$$

$$(۱۱.۴۵۵) \text{ کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔}$$

$$(۱۱.۴۵۷) \text{ کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔}$$

$$(۱۱.۴۵۹) \text{ کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔}$$

$$(۱۱.۴۶۱) \text{ کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔}$$

$$(۱۱.۴۶۳) \text{ کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔}$$

$$(۱۱.۴۶۵) \text{ کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔}$$

$$(۱۱.۴۶۷) \text{ کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔}$$

$$(۱۱.۴۶۹) \text{ کا متوازی قائمہ دائری نیلن۔}$$





$T$  : 2.2361 کے اجزاء:  $-0.8364$  ،  $0.3170$  ،  
 $N$  : 0.4472 کے اجزاء:  $-0.4143$  ،  $-0.8998$  ،  
 $B$  :  $-0.1369$  کے اجزاء:  $0.3590$  ،  $-0.2998$  ،  
 0.8839 : انجنا : 0.5060 : مروڑ : 0.2813 : اسراع کا مماس  
 جزو: 0.7746 : اسراع کا عمودی جزو : 2.5298  
 $v$  (۱۲.۱۶۷) کے اجزاء: 2.0000 ، 0 ، 0.1629 :  $a$  کے  
 اجزاء: 0 ،  $-1.0000$  ،  $0.0086$  : رفتار : 2.0066  
 $T$  کے اجزاء: 0.9967 ، 0 ، 0.0812 :  $N$  کے  
 اجزاء:  $-0.0007$  ،  $-1.0000$  ،  $0.0086$  :  $B$  کے  
 اجزاء:  $0.0812$  ،  $-0.0086$  ،  $-0.9967$  :  
 انجنا : 0.2484 : مروڑ :  $-0.0411$  : اسراع کا مماس  
 جزو: 0.0007 : اسراع کا عمودی جزو : 1.0000

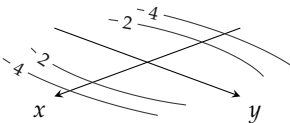
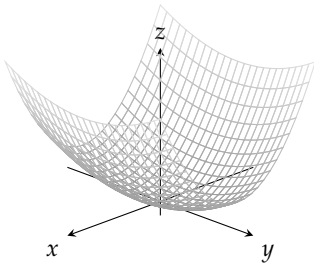
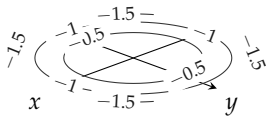
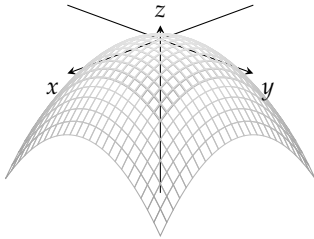
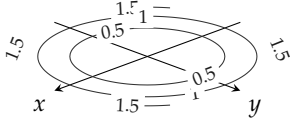
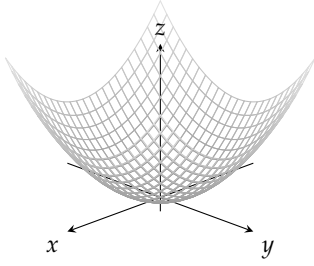
حصہ ۱۲.۵ صفحہ ۱۲۸۲

$$\begin{aligned}
 T &= 93.2 \text{ min} \quad (۱۲.۱۶۹) \\
 a &= 6763 \text{ km} \quad (۱۲.۱۷۱) \\
 T &= 1655 \text{ min} \quad (۱۲.۱۷۳) \\
 a &= 20430 \text{ km} \quad (۱۲.۱۷۵) \\
 |v| &= 1.9966 \times 10^7 r^{-1/2} \text{ m s}^{-1} \quad (۱۲.۱۷۷) \\
 \sqrt{\frac{GM}{r_0}} &< v_0 <: \text{ترتیب: } v_0 = \sqrt{\frac{GM}{r_0}} \quad (۱۲.۱۷۹) \\
 v_0 &= \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} : \text{قطر مکانی: } \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} \\
 v_0 &> \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} \\
 x(t) &= 2 + (3 - 4 \cos(\pi t)) \cos(\pi t) \quad (۱۲.۱۸۳) \\
 y(t) &= (3 - 4 \cos(\pi t)) \sin(\pi t) \\
 v &= \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta + \dot{z}k \quad (۱۲.۱۸۵) \\
 a &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)u_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})u_\theta + \ddot{z}k \\
 u_r &= \sin \theta \cos \phi i + \sin \theta \sin \phi j + \cos \theta k \quad (۱۲.۱۸۷) \\
 u_\theta &= \cos \theta \cos \phi i + \cos \theta \sin \phi j - \sin \theta k \\
 u_\phi &= -\sin \phi i + \cos \phi j
 \end{aligned}$$

حصہ ۱۳.۱ صفحہ ۱۲۹۵

(۱۳.۱) مستوی  $xy$  میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج) خطوط  $y$   
 $x = c$  ، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے (کھلا اور بند دونوں، (و)  
 غیر محدود  
 (۱۳.۳) (۱) مستوی  $xy$  میں تمام نقاط، (ب)  $z \geq 0$  ، (ج)  
 $f(x, y) = 0$  کے لئے مرکز میں مبدا ہے،  $f(x, y) \neq 0$  جبکہ محور اکبر اور محور اصغر  
 0 کے لئے وہ ترتیم جس کا مرکز (0, 0) ہے  
 بالترتیب محور  $x$  اور محور  $y$  پر ہوں، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے،  
 (و) کھلا اور بند دونوں، (ز) غیر محدود

$$\begin{aligned}
 T_{-1} &= (\cos t)i - (\sin t)j, N = (۱۲.۱۰۹) \quad ۲۹۳۷۱ \\
 (-\sin t)i - (\cos t)j, \kappa &= \cos t \quad ۲۹۳۷۲ \\
 T_{(1)} &= \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}i - \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}j, N = (۱۲.۱۱۱) \quad ۲۹۳۷۳ \\
 \frac{-t}{\sqrt{1+t^2}}i - \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}j, \kappa &= \frac{1}{2(\sqrt{1+t^2})^3} \quad ۲۹۳۷۴ \\
 a &= \frac{2t}{\sqrt{1+t^2}}T + \frac{2}{\sqrt{1+t^2}}N \quad (۱۲.۱۱۳) \quad ۲۹۳۷۵ \\
 \cos x \quad (ب) \quad (۱۲.۱۱۵) \quad ۲۹۳۷۶ \\
 N &= \frac{-2e^{2t}}{\sqrt{1+4e^{4t}}}i + \frac{1}{\sqrt{1+4e^{4t}}}j \quad (ب) \quad (۱۲.۱۱۷) \quad ۲۹۳۷۷ \\
 N &= -\frac{1}{2}(\sqrt{4-t^2}i + tj) \quad ۲۹۳۷۸ \\
 T_{(1)} &= \frac{3 \cos t}{5}i - \frac{3 \sin t}{5}j + \frac{4}{5}k, N = (۱۲.۱۱۹) \quad ۲۹۳۷۹ \\
 (-\sin t)i - (\cos t)j, B &= \quad ۲۹۳۸۰ \\
 (\frac{4}{5} \cos t)i - (\frac{4}{5} \sin t)j - \frac{3}{5}k, \kappa &= \quad ۲۹۳۸۱ \\
 \frac{3}{25}, \tau &= -\frac{4}{25} \quad ۲۹۳۸۲ \\
 T &= \left(\frac{\cos t - \sin t}{\sqrt{2}}\right)i + \left(\frac{\cos t + \sin t}{\sqrt{2}}\right)j, N = (۱۲.۱۲۱) \quad ۲۹۳۸۳ \\
 \left(\frac{-\cos t - \sin t}{\sqrt{2}}\right)i + \left(\frac{-\sin t + \cos t}{\sqrt{2}}\right)j, B &= \quad ۲۹۳۸۴ \\
 k, \kappa &= \frac{1}{e^t \sqrt{2}}, \tau = 0 \quad ۲۹۳۸۵ \\
 T^{\circ} &= \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}i + \frac{1}{\sqrt{t^2+1}}j, N = (۱۲.۱۲۳) \quad ۲۹۳۸۶ \\
 \frac{i}{\sqrt{t^2+1}} - \frac{tj}{\sqrt{t^2+1}}, B &= -k, \kappa = \quad ۲۹۳۸۷ \\
 \frac{1}{t(t^2+1)^{3/2}}, \tau &= 0 \quad ۲۹۳۸۸ \\
 T^{\circ} &= (\operatorname{sech} \frac{t}{a})i + (\tanh \frac{t}{a})j, N = (۱۲.۱۲۵) \quad ۲۹۳۸۹ \\
 (\tanh \frac{t}{a})i + (\operatorname{sech} \frac{t}{a})j, B &= k, \kappa = \quad ۲۹۳۹۰ \\
 \frac{1}{a} \operatorname{sech}^2 \frac{t}{a}, \tau &= 0 \quad ۲۹۳۹۱ \\
 a &= |a| N \quad (۱۲.۱۲۷) \quad ۲۹۳۹۲ \\
 a(1) &= \frac{4}{3}T + \frac{2\sqrt{5}}{3}N \quad (۱۲.۱۲۹) \quad ۲۹۳۹۳ \\
 a(0) &= 2N \quad (۱۲.۱۳۱) \quad ۲۹۳۹۴ \\
 r\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{\sqrt{2}}{2}j - k, T\left(\frac{\pi}{4}\right) = (۱۲.۱۳۳) \quad ۲۹۳۹۵ \\
 \frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{\sqrt{2}}{2}j, N\left(\frac{\pi}{4}\right) &= -\frac{\sqrt{2}}{2}i - \quad ۲۹۳۹۶ \\
 \frac{\sqrt{2}}{2}j, B\left(\frac{\pi}{4}\right) &= k; \quad ۲۹۳۹۷ \\
 مستوی دائرہ انجنا  $z = -1$  ہے، عمودی مستوی  $x + y = 0$  ہے،  $z = 0$  ہے، سمت کار مستوی  $x + y = \sqrt{2}$  ہے۔  $۲۹۳۹۸$   $۲۹۳۹۹$   
 جی ہاں۔ اگر گاڑی مرتئی سڑک ( $\kappa \neq 0$ ) پر چل رہی ہو سب  $۲۹۳۹۰۰$   
 $a_N = \kappa |v|^2 \neq 0$  اور  $a \neq 0$  ہوگا۔  $۲۹۳۹۰۱$   
 $|F| = \kappa \left(m \frac{ds}{dt}\right)^2$   $(۱۲.۱۳۹)$   $۲۹۳۹۰۲$   
 $\frac{1}{2b}$   $(۱۲.۱۳۳)$   $۲۹۳۹۰۳$   
 $\pi$  (ب)،  $b - a$  (۱)  $(۱۲.۱۳۷)$   $۲۹۳۹۰۴$   
 $\kappa(x) = \frac{2}{(1+4x^2)^{3/2}}$   $(۱۲.۱۵۳)$   $۲۹۳۹۰۵$   
 $\kappa(x) = \frac{|\sin x|}{(1+\cos^2 x)^{3/2}}$   $(۱۲.۱۵۵)$   $۲۹۳۹۰۶$   
 $v$  کے اجزاء:  $-1.8701$  ،  $0.7089$  ،  $-1.0000$  :  $(۱۲.۱۶۵)$   $۲۹۳۹۰۷$   
 $a$  کے اجزاء:  $-1.6960$  ،  $-2.0307$  ،  $0$  :  $(۱۲.۱۶۷)$   $۲۹۳۹۰۸$$$



(۱۳.۵) (۱) مستوی  $xy$  میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج)  $f(x, y) = 0$  کے لئے محور  $x$  اور محور  $y$  جبکہ  $f(x, y) \neq 0$  کے لئے قطع زائد جس کے مقارب محور  $x$  اور محور  $y$  ہیں، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے، (ه) کھلا اور بند دودوں، (و) غیر محدود (۱۳.۲۱) ۴۹۳۴۸

(۱۳.۷) (۱) وہ تمام  $(x, y)$  جو  $x^2 + y^2 < 16$  کو مطمئن کرتے ہوں، (ب)  $z \geq \frac{1}{4}$  (ج) وہ دائرے جن کے مرکز مبدأ ہوں اور جن کے رداس  $r < 4$  ہوں، (د) دائرہ  $x^2 + y^2 = 16$  سرحد ہے، (ه) کھلا، (و) محدود ۴۹۳۵۲ ۴۹۳۵۳ ۴۹۳۵۴ ۴۹۳۵۵

(۱۳.۹) (۱)  $(x, y) \neq (0, 0)$ ، (ب) تمام حقیقی، (ج) وہ دائرے جن کے مرکز مبدأ ہوں اور جن کے رداس  $r > 0$  ہوں، (د) واحد نقطہ  $(0, 0)$  سرحدی نقطہ ہے، (ه) کھلا، (و) غیر محدود ۴۹۳۵۶ ۴۹۳۵۷ ۴۹۳۵۸

(۱۳.۱۱) (۱) وہ تمام  $(x, y)$  جو  $-1 \leq y - x \leq 1$  کو مطمئن کرتے ہوں، (ب)  $-\frac{\pi}{2} \leq z \leq \frac{\pi}{2}$ ، (ج)  $y - x = c$ ، (د) دو سیدھے خطوط طرز کے خطوط جہاں  $-1 \leq c \leq 1$  ہے، (ه) سرحدیں  $y = -1 + x$  اور  $y = 1 + x$ ، (و) غیر محدود ۴۹۳۵۹ ۴۹۳۶۰ ۴۹۳۶۱ ۴۹۳۶۲ ۴۹۳۶۳

(۱۳.۱۳) شکل ۱۳.۱۸ جو تقابل  $\cos x \cos y e^{-\sqrt{x^2+y^2}/4}$  (۱۳.۲۴) ۴۹۳۶۴ ۴۹۳۶۵ ہے۔

(۱۳.۱۴) شکل ۱۳.۱۳ جو تقابل  $z = -\frac{xy^2}{x^2+y^2}$  ہے۔ ۴۹۳۶۶

(۱۳.۱۵) شکل ۱۳.۱۶ جو تقابل  $z = \frac{1}{4x^2+y^2}$  ہے۔ ۴۹۳۶۷

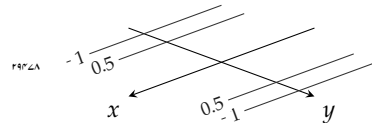
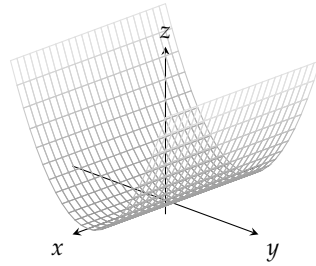
(۱۳.۱۶) شکل ۱۳.۱۵ جو تقابل  $z = e^{-y} \cos x$  ہے۔ ۴۹۳۶۸

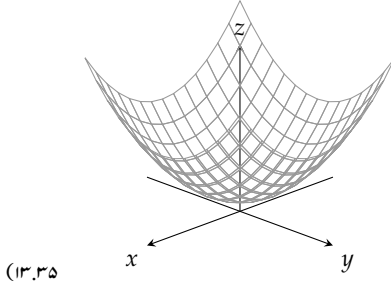
(۱۳.۱۷) شکل ۱۳.۱۳ جو تقابل  $z = \frac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$  ہے۔ ۴۹۳۶۹

(۱۳.۱۸) شکل ۱۳.۱۷ جو تقابل  $z = y^2 - y^4 - x^2$  ہے۔ ۴۹۳۷۰

(۱۳.۲۵) ۴۹۳۷۱

(۱۳.۱۹) ۴۹۳۷۲





(۱۳.۳۵)

$$f(x, y, z) = z - x^2 - y^2 = 1$$

$$z = x^2 + y^2 + 1$$

$$x^2 + y^2 = 10 \quad (۱۳.۳۷)$$

$$\tan^{-1} y - \tan^{-1} x = 2 \tan^{-1} \sqrt{2} \quad (۱۳.۳۹)$$

$$\sqrt{x-y} - \ln z = 2 \quad (۱۳.۴۱)$$

$$\frac{x+y}{z} = \ln 2 \quad (۱۳.۴۳)$$

$$2000, \text{ جی. پی. ایل. } \quad (۱۳.۴۵)$$

$$63 \text{ km} \quad (۱۳.۴۷)$$

$$۱۳.۲ \text{ حصہ } ۱۳.۵ \text{ صفحہ}$$

$$\frac{5}{2} \quad (۱۳.۶۱)$$

$$2\sqrt{6} \quad (۱۳.۶۳)$$

$$1 \quad (۱۳.۶۵)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۱۳.۶۷)$$

$$1 \quad (۱۳.۶۹)$$

$$0 \quad (۱۳.۷۱)$$

$$0 \quad (۱۳.۷۳)$$

$$-1 \quad (۱۳.۷۵)$$

$$2 \quad (۱۳.۷۷)$$

$$\frac{1}{4} \quad (۱۳.۷۹)$$

$$\frac{19}{12} \quad (۱۳.۸۱)$$

$$2 \quad (۱۳.۸۳)$$

$$3 \quad (۱۳.۸۵)$$

$$(x, y) \text{ تمام } (0, 0) \text{، (ب) ماسوائے } (۱۳.۸۷)$$

$$(x, y) \text{ تمام } (x, y) \text{ ماسوائے جہاں } x = 0 \text{ یا } y = 0 \text{ ہو، (ب) } (۱۳.۸۹)$$

$$(x, y) \text{ تمام } (۱۳.۹۱)$$

$$(x, y, z) \text{ تمام } (x, y, z) \text{، (ب) گلی } x^2 + y^2 = 1 \text{ کی اندرون کے علاوہ تمام } (۱۳.۹۳)$$

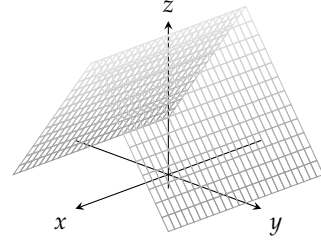
$$(x, y, z) \text{ تمام } (x, y, z) \text{ جہاں } z \neq 0 \text{ ہو، (ب) وہ تمام } (۱۳.۹۵)$$

$$(x, y, z) \text{ جہاں } x^2 + y^2 \neq 1 \text{ ہو۔ } (۱۳.۹۷)$$

$$\text{راہ } y = x, x < 0 \text{ اور } y = x, x > 0 \text{ لیں۔ } (۱۳.۹۹)$$

$$\text{راہ } y = kx^2 \text{ لیں جہاں } k \text{ ایک مستقل ہو۔ } (۱۳.۱۰۱)$$

$$\text{راہ } y = mx \text{ لیں جہاں } m \text{ ایک مستقل } m \neq -1 \text{ ہو۔ } (۱۳.۱۰۳)$$



(۱۳.۲۷۴۴۷۹)

۲۹۳۸۷

۲۹۳۸۸

۲۹۳۸۹

۲۹۳۹۰

۲۹۳۹۱

۲۹۳۹۲

۲۹۳۹۳

۲۹۳۹۴

۲۹۳۹۵

۲۹۳۹۶

۲۹۳۹۷

۲۹۳۹۸

۲۹۳۹۹

۲۹۴۰۰

۲۹۴۰۱

۲۹۴۰۲

۲۹۴۰۳

۲۹۴۰۴

۲۹۴۰۵

۲۹۴۰۶

۲۹۴۰۷

۲۹۴۰۸

۲۹۴۰۹

۲۹۴۱۰

۲۹۴۱۱

۲۹۴۱۲

۲۹۴۱۳

۲۹۴۱۴

۲۹۴۱۵

۲۹۴۱۶

۲۹۴۱۷

۲۹۴۱۸

۲۹۴۱۹

۲۹۴۲۰

۲۹۴۲۱

۲۹۴۲۲

۲۹۴۲۳

۲۹۴۲۴

۲۹۴۲۵

۲۹۴۲۶

۲۹۴۲۷

۲۹۴۲۸

۲۹۴۲۹

۲۹۴۲۰

۲۹۴۲۱

۲۹۴۲۲

۲۹۴۲۳

۲۹۴۲۴

۲۹۴۲۵

۲۹۴۲۶

۲۹۴۲۷

۲۹۴۲۸

۲۹۴۲۹

۲۹۴۳۰

۲۹۴۳۱

۲۹۴۳۲

۲۹۴۳۳

۲۹۴۳۴

۲۹۴۳۵

۲۹۴۳۶

۲۹۴۳۷

۲۹۴۳۸

۲۹۴۳۹

۲۹۴۴۰

۲۹۴۴۱

۲۹۴۴۲

۲۹۴۴۳

۲۹۴۴۴

۲۹۴۴۵

۲۹۴۴۶

۲۹۴۴۷

۲۹۴۴۸

۲۹۴۴۹

۲۹۴۵۰

۲۹۴۵۱

۲۹۴۵۲

۲۹۴۵۳

۲۹۴۵۴

۲۹۴۵۵

۲۹۴۵۶

۲۹۴۵۷

۲۹۴۵۸

۲۹۴۵۹

۲۹۴۶۰

۲۹۴۶۱

۲۹۴۶۲

۲۹۴۶۳

۲۹۴۶۴

۲۹۴۶۵

۲۹۴۶۶

۲۹۴۶۷

۲۹۴۶۸

۲۹۴۶۹

۲۹۴۷۰

۲۹۴۷۱

۲۹۴۷۲

۲۹۴۷۳

۲۹۴۷۴

۲۹۴۷۵

۲۹۴۷۶

۲۹۴۷۷

۲۹۴۷۸

۲۹۴۷۹

۲۹۴۸۰

۲۹۴۸۱

۲۹۴۸۲

۲۹۴۸۳

۲۹۴۸۴

۲۹۴۸۵

۲۹۴۸۶

۲۹۴۸۷

۲۹۴۸۸

۲۹۴۸۹

۲۹۴۹۰

۲۹۴۹۱

۲۹۴۹۲

۲۹۴۹۳

۲۹۴۹۴

۲۹۴۹۵

۲۹۴۹۶

۲۹۴۹۷

۲۹۴۹۸

۲۹۴۹۹

۲۹۵۰۰

۲۹۵۰۱

۲۹۵۰۲

۲۹۵۰۳

۲۹۵۰۴

۲۹۵۰۵

۲۹۵۰۶

۲۹۵۰۷

۲۹۵۰۸

۲۹۵۰۹

۲۹۵۱۰

۲۹۵۱۱

۲۹۵۱۲

۲۹۵۱۳

۲۹۵۱۴

۲۹۵۱۵

۲۹۵۱۶

۲۹۵۱۷

۲۹۵۱۸

۲۹۵۱۹

۲۹۵۲۰

۲۹۵۲۱

۲۹۵۲۲

۲۹۵۲۳

۲۹۵۲۴

۲۹۵۲۵

۲۹۵۲۶

۲۹۵۲۷

۲۹۵۲۸

۲۹۵۲۹

۲۹۵۳۰

۲۹۵۳۱

۲۹۵۳۲

۲۹۵۳۳

۲۹۵۳۴

۲۹۵۳۵

۲۹۵۳۶

۲۹۵۳۷

۲۹۵۳۸

۲۹۵۳۹

۲۹۵۴۰

۲۹۵۴۱

۲۹۵۴۲

۲۹۵۴۳

۲۹۵۴۴

۲۹۵۴۵

۲۹۵۴۶

۲۹۵۴۷

۲۹۵۴۸

۲۹۵۴۹

۲۹۵۵۰

۲۹۵۵۱

۲۹۵۵۲

۲۹۵۵۳

۲۹۵۵۴

۲۹۵۵۵

۲۹۵۵۶

۲۹۵۵۷

۲۹۵۵۸

۲۹۵۵۹

۲۹۵۶۰

۲۹۵۶۱

۲۹۵۶۲

۲۹۵۶۳

۲۹۵۶۴

۲۹۵۶۵

۲۹۵۶۶

۲۹۵۶۷

۲۹۵۶۸

۲۹۵۶۹

۲۹۵۷۰

۲۹۵۷۱

۲۹۵۷۲

۲۹۵۷۳

۲۹۵۷۴

۲۹۵۷۵

۲۹۵۷۶

۲۹۵۷۷

۲۹۵۷۸

۲۹۵۷۹

۲۹۵۸۰

۲۹۵۸۱

۲۹۵۸۲

۲۹۵۸۳

۲۹۵۸۴

۲۹۵۸۵

۲۹۵۸۶

۲۹۵۸۷

۲۹۵۸۸

۲۹۵۸۹

۲۹۵۹۰

۲۹۵۹۱

۲۹۵۹۲

۲۹۵۹۳

۲۹۵۹۴

۲۹۵۹۵

۲۹۵۹۶

۲۹۵۹۷

۲۹۵۹۸

۲۹۵۹۹

۲۹۶۰۰

۲۹۶۰۱

۲۹۶۰۲

۲۹۶۰۳

۲۹۶۰۴

۲۹۶۰۵

۲۹۶۰۶

۲۹۶۰۷

۲۹۶۰۸

۲۹۶۰۹

۲۹۶۱۰

۲۹۶۱۱

۲۹۶۱۲

۲۹۶۱۳

۲۹۶۱۴

۲۹۶۱۵

۲۹۶۱۶

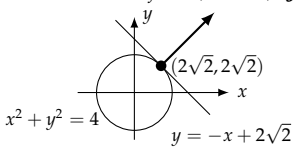
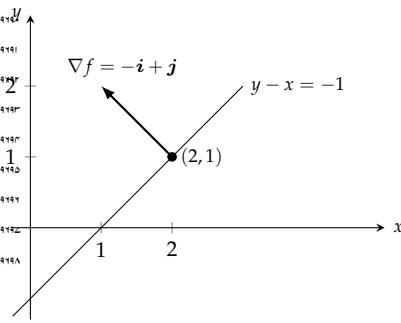
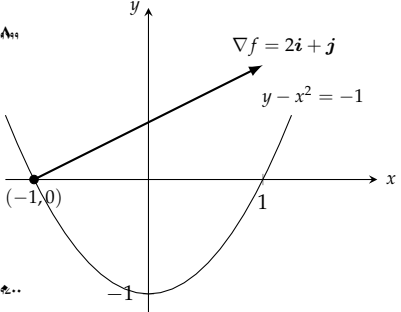
۲۹۶۱۷

۲۹۶۱۸

۲۹۶۱۹

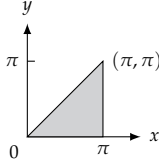
|                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                               |       |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| $f_x = -2xe^{-(x^2+y^2+z^2)},$ (۱۳.۱۶۱)                                                                                                                                           | ۴۵۵۲۰ | ۱۳.۱۰۱                                                                                                                        | ۴۵۵۲۰ | راہ $y = kx^2$ لیں جہاں $k$ ایک مستقل $\neq 0$ ہو۔ |
| $f_y = -2ye^{-(x^2+y^2+z^2)},$                                                                                                                                                    | ۴۵۵۵۵ | ۱۳.۱۰۳                                                                                                                        | ۴۵۵۲۱ | نہیں                                               |
| $f_z = -2ze^{-(x^2+y^2+z^2)}$                                                                                                                                                     | ۴۵۵۵۶ | ۱۳.۱۰۵                                                                                                                        | ۴۵۵۲۲ | حد ۱ ہے۔                                           |
| $f_x = \operatorname{sech}^2(x+2y+3z),$ (۱۳.۱۶۳)                                                                                                                                  | ۴۵۵۵۷ | ۱۳.۱۰۷                                                                                                                        | ۴۵۵۲۳ | حد ۰ ہے۔                                           |
| $f_y = 2 \operatorname{sech}^2(x+2y+3z),$                                                                                                                                         | ۴۵۵۵۸ | ۱۳.۱۰۹                                                                                                                        | ۴۵۵۲۴ | (۱) $\sin 2\theta$ جہاں $f(x, y) _{y=mx}$          |
| $f_z = 3 \operatorname{sech}^2(x+2y+3z)$                                                                                                                                          | ۴۵۵۵۹ | $\tan \theta = m$                                                                                                             | ۴۵۵۲۵ | ہے۔                                                |
| $\frac{\partial f}{\partial t} = -2\pi \sin(2\pi t - \alpha),$ (۱۳.۱۶۵)                                                                                                           | ۴۵۵۶۰ | ۰                                                                                                                             | ۴۵۵۲۶ | (۱۳.۱۱۱)                                           |
| $\frac{\partial f}{\partial \alpha} = \sin(2\pi t - \alpha)$                                                                                                                      | ۴۵۵۶۱ | غیر موجود ہے۔                                                                                                                 | ۴۵۵۲۷ | (۱۳.۱۱۳)                                           |
| $\frac{\partial h}{\partial \rho} = \sin \theta \cos \phi,$ (۱۳.۱۶۷)                                                                                                              | ۴۵۵۶۲ | $\frac{\pi}{2}$                                                                                                               | ۴۵۵۲۸ | (۱۳.۱۱۵)                                           |
| $\frac{\partial h}{\partial \theta} = \rho \cos \theta \cos \phi,$                                                                                                                | ۴۵۵۶۳ | $f(0, 0) = \ln 3$                                                                                                             | ۴۵۵۲۹ | (۱۳.۱۱۷)                                           |
| $\frac{\partial h}{\partial \phi} = -\rho \sin \theta \sin \phi$                                                                                                                  | ۴۵۵۶۴ | $\delta = 0.1$                                                                                                                | ۴۵۵۳۰ | (۱۳.۱۲۱)                                           |
| $W_P(P, H, \delta, v, g) = H,$ (۱۳.۱۶۹)                                                                                                                                           | ۴۵۵۶۵ | $\delta = 0.005$                                                                                                              | ۴۵۵۳۱ | (۱۳.۱۲۳)                                           |
| $W_H(P, H, \delta, v, g) = P + \frac{\delta v^2}{2g},$                                                                                                                            | ۴۵۵۶۶ | $\delta = \sqrt{0.015}$                                                                                                       | ۴۵۵۳۲ | (۱۳.۱۲۵)                                           |
| $W_\delta(P, H, \delta, v, g) = \frac{Hv^2}{2g},$                                                                                                                                 | ۴۵۵۶۷ | $\delta = 0.005$                                                                                                              | ۴۵۵۳۳ | (۱۳.۱۲۷)                                           |
| $W_v(P, H, \delta, v, g) = \frac{H\delta v}{g},$                                                                                                                                  | ۴۵۵۶۸ |                                                                                                                               |       |                                                    |
| $W_g(P, H, \delta, v, g) = -\frac{H\delta v^2}{2g^2}$                                                                                                                             | ۴۵۵۶۹ |                                                                                                                               |       |                                                    |
| $\frac{\partial f}{\partial x} = 1 + y, \frac{\partial f}{\partial y} = 1 + x, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0,$ (۱۳.۱۷۱)                                                   | ۴۵۵۷۰ |                                                                                                                               |       |                                                    |
| $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1$                                              | ۴۵۵۷۱ |                                                                                                                               |       |                                                    |
| $\frac{\partial g}{\partial x} = 2xy + y \cos x,$ (۱۳.۱۷۳)                                                                                                                        | ۴۵۵۷۲ |                                                                                                                               |       |                                                    |
| $\frac{\partial g}{\partial y} = x^2 - \sin y + \sin x,$                                                                                                                          | ۴۵۵۷۳ |                                                                                                                               |       |                                                    |
| $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 2y - y \sin x, \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -\cos y,$                                                                                 | ۴۵۵۷۴ |                                                                                                                               |       |                                                    |
| $\frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x + \cos x$                                                                           | ۴۵۵۷۵ |                                                                                                                               |       |                                                    |
| $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} = \frac{-1}{(x+y)^2}$ (۱۳.۱۷۵)                   | ۴۵۵۷۶ |                                                                                                                               |       |                                                    |
| $\frac{\partial^2 r}{\partial y^2} = \frac{-1}{(x+y)^2}, \frac{\partial^2 r}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2}$            | ۴۵۵۷۷ |                                                                                                                               |       |                                                    |
| $\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{2}{2x+3y}, \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{3}{2x+3y},$ (۱۳.۱۷۷)                                                                      | ۴۵۵۷۸ |                                                                                                                               |       |                                                    |
| $\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-6}{(2x+3y)^2}$                                                                  | ۴۵۵۷۹ |                                                                                                                               |       |                                                    |
| $\frac{\partial w}{\partial x} = y^2 + 2xy^3 + 3x^2y^4,$ (۱۳.۱۷۹)                                                                                                                 | ۴۵۵۸۰ |                                                                                                                               |       |                                                    |
| $\frac{\partial w}{\partial y} = 2xy + 3x^2y^2 + 4x^3y^3,$                                                                                                                        | ۴۵۵۸۱ |                                                                                                                               |       |                                                    |
| $\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 2y + 6xy^2 + 12x^2y^3,$                                                                                                             | ۴۵۵۸۲ |                                                                                                                               |       |                                                    |
| $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2y + 6xy^2 + 12x^2y^3$                                                                                                              | ۴۵۵۸۳ |                                                                                                                               |       |                                                    |
| $\frac{\partial}{\partial x}(s), x \frac{\partial}{\partial x}(s), x \frac{\partial}{\partial x}(z), y \frac{\partial}{\partial x}(b), x \frac{\partial}{\partial x}(i)$ (۱۳.۱۸۱) | ۴۵۵۸۴ |                                                                                                                               |       |                                                    |
| $y \frac{\partial}{\partial x}(s), y$                                                                                                                                             | ۴۵۵۸۵ |                                                                                                                               |       |                                                    |
| $f_x(1, 2) = -13, f_y(1, 2) = -2$ (۱۳.۱۸۳)                                                                                                                                        | ۴۵۵۸۶ |                                                                                                                               |       |                                                    |
| 12 (۱۳.۱۸۵)                                                                                                                                                                       | ۴۵۵۸۷ |                                                                                                                               |       |                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |       | ۱۳.۲                                                                                                                          | ۴۵۵۳۴ | صفحہ ۱۳۲۲                                          |
|                                                                                                                                                                                   |       | $\frac{\partial f}{\partial x} = 4x, \frac{\partial f}{\partial y} = -3$ (۱۳.۱۳۱)                                             | ۴۵۵۳۵ |                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |       | $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x(y+2), \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 1$ (۱۳.۱۳۳)                                   | ۴۵۵۳۶ |                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |       | $\frac{\partial f}{\partial x} = 2y(xy-1), \frac{\partial f}{\partial y} = 2x(xy-1)$ (۱۳.۱۳۵)                                 | ۴۵۵۳۷ |                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |       | $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (۱۳.۱۳۷) | ۴۵۵۳۸ |                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |       | $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-1}{(x+y)^2}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2}$ (۱۳.۱۳۹)             | ۴۵۵۳۹ |                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |       | $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-y^2-1}{(xy-1)^2}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-x^2-1}{(xy-1)^2}$ (۱۳.۱۴۱)   | ۴۵۵۴۰ |                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |       | $\frac{\partial f}{\partial x} = e^{x+y+1}, \frac{\partial f}{\partial y} = e^{x+y+1}$ (۱۳.۱۴۳)                               | ۴۵۵۴۱ |                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |       | $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x+y}$ (۱۳.۱۴۵)                       | ۴۵۵۴۲ |                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |       | $\frac{\partial f}{\partial x} = 2 \sin(x-3y) \cos(x-3y),$ (۱۳.۱۴۷)                                                           | ۴۵۵۴۳ |                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |       | $\frac{\partial f}{\partial y} = -6 \sin(x-3y) \cos(x-3y)$                                                                    | ۴۵۵۴۴ |                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |       | $\frac{\partial f}{\partial x} = yx^{y-1}, \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \ln x$ (۱۳.۱۴۹)                                | ۴۵۵۴۵ |                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |       | $\frac{\partial f}{\partial x} = -g(x), \frac{\partial f}{\partial y} = g(y)$ (۱۳.۱۵۱)                                        | ۴۵۵۴۶ |                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |       | $f_x = y^2, f_y = 2xy, f_z = -4z$ (۱۳.۱۵۳)                                                                                    | ۴۵۵۴۷ |                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |       | $f_x = 1, f_y = -y(y^2+z^2)^{-1/2},$ (۱۳.۱۵۵)                                                                                 | ۴۵۵۴۸ |                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |       | $f_z = -z(y^2+z^2)^{-1/2}$                                                                                                    | ۴۵۵۴۹ |                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |       | $f_x = \frac{yz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}, f_y = \frac{xz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}},$ (۱۳.۱۵۷)                                          | ۴۵۵۵۰ |                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |       | $f_z = \frac{xy}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}$                                                                                         | ۴۵۵۵۱ |                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |       | $f_x = \frac{1}{x+2y+3z}, f_y = \frac{2}{x+2y+3z},$ (۱۳.۱۵۹)                                                                  | ۴۵۵۵۲ |                                                    |
|                                                                                                                                                                                   |       | $f_z = \frac{3}{x+2y+3z}$                                                                                                     | ۴۵۵۵۳ |                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $\frac{\partial z}{\partial r} = 4 \cos \theta \ln(r \sin \theta) + 4 \cos \theta, (I)$ (۱۳.۲۵۴                                                                                                                                   | ۲۹۲۲۱ | $-2$ (۱۳.۱۸۷                                                                                                                  | ۲۹۵۸۸ |
| $\frac{\partial z}{\partial \theta} = -4r \sin \theta \ln(r \sin \theta) + \frac{4r \cos^2 \theta}{\sin \theta}$ (۱۳.۲۵۵                                                                                                          | ۲۹۲۲۲ | $\frac{\partial A}{\partial a} = \frac{a}{bc \sin A}, \frac{\partial A}{\partial b} = \frac{c \cos A - b}{bc \sin A}$ (۱۳.۱۸۹ | ۲۹۵۸۹ |
| $\frac{\partial z}{\partial r} = \sqrt{2}(\ln 2 + 2), (پ)$ (۱۳.۲۵۶                                                                                                                                                                | ۲۹۲۲۳ | $v_x = \frac{\ln v}{(\ln u)(\ln v) - 1}$ (۱۳.۱۹۱                                                                              | ۲۹۵۹۰ |
| $\frac{\partial z}{\partial \theta} = -2\sqrt{2} \ln 2 + 4\sqrt{2}$ (۱۳.۲۵۷                                                                                                                                                       | ۲۹۲۲۴ |                                                                                                                               |       |
| $\frac{\partial w}{\partial u} = 2u + 4uv, (I)$ (۱۳.۲۵۹                                                                                                                                                                           | ۲۹۲۲۵ | حصہ ۱۳.۲ صفحہ ۱۳۲۰                                                                                                            | ۲۹۵۹۱ |
| $\frac{\partial w}{\partial v} = -2v + 2u^2$ (۱۳.۲۶۱                                                                                                                                                                              | ۲۹۲۲۶ |                                                                                                                               |       |
| $\frac{\partial w}{\partial u} = 3, \frac{\partial w}{\partial v} = -\frac{3}{2}(پ)$ (۱۳.۲۶۲                                                                                                                                      | ۲۹۲۲۷ | $L(x, y) = 1 (I)$ (۱۳.۲۰۶                                                                                                     | ۲۹۵۹۲ |
| $\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{z}{(z-y)^2} (I)$ (۱۳.۲۵۸                                                                                                                                | ۲۹۲۲۸ | $L(x, y) = 2x + 2y - 1 (پ)$ (۱۳.۲۰۷                                                                                           | ۲۹۵۹۳ |
| $\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{-y}{(z-y)^2}$ (۱۳.۲۶۳                                                                                                                                                                      | ۲۹۲۲۹ | $L(x, y) = 3x - 4y + 5 (I)$ (۱۳.۲۰۸                                                                                           | ۲۹۵۹۴ |
| $\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \frac{\partial u}{\partial y} = 1, \frac{\partial u}{\partial z} = -2(پ)$ (۱۳.۲۶۴                                                                                                             | ۲۹۲۳۰ | $L(x, y) = 3x - 4y + 5 (پ)$ (۱۳.۲۰۹                                                                                           | ۲۹۵۹۵ |
| $\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$ (۱۳.۲۶۰                                                                                               | ۲۹۲۳۱ | $L(x, y) = 1 + x (I)$ (۱۳.۲۱۰                                                                                                 | ۲۹۵۹۶ |
| $\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲ | ۲۹۲۳۲ | $L(x, y) = -y + \frac{\pi}{2} (پ)$ (۱۳.۲۱۱                                                                                    | ۲۹۵۹۷ |
| $\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۳ | ۲۹۲۳۳ | $L(x, y) = 7 + x - 6y; 0.06$ (۱۳.۲۱۲                                                                                          | ۲۹۵۹۸ |
| $\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۴ | ۲۹۲۳۴ | $L(x, y) = x + y + 1; 0.08$ (۱۳.۲۱۳                                                                                           | ۲۹۵۹۹ |
| $\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۵ | ۲۹۲۳۵ | $L(x, y) = 1 + x; 0.0222$ (۱۳.۲۱۴                                                                                             | ۲۹۶۰۰ |
| $\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۶ | ۲۹۲۳۶ | چھوٹے ضلع پر زیادہ توجہ دیں۔ یہ زیادہ بڑا جزوی تفرق دے گا۔ (۱۳.۲۱۸                                                            | ۲۹۶۰۱ |
| $\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۷ | ۲۹۲۳۷ | خلل کی زیادہ سے زیادہ مقدار (اندازاً) $0.31 \leq$ ہوگی۔ (۱۳.۲۲۰                                                               | ۲۹۶۰۲ |
| $\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$ (۱۳.۲۶۸                                                                                               | ۲۹۲۳۸ | زیادہ سے زیادہ فی صد خلل $4.83\% \pm$ ہوگا۔ (۱۳.۲۲۱                                                                           | ۲۹۶۰۳ |
| $\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{ds}$ (۱۳.۲۶۹                                                                                               | ۲۹۲۳۹ | $ x - 1  \leq 0.014$ اور $ y - 1  \leq 0.014$ (۱۳.۲۲۲                                                                         | ۲۹۶۰۴ |
| $\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$ (۱۳.۲۷۰ | ۲۹۲۴۰ | $\approx 0.1\%$ (۱۳.۲۲۳                                                                                                       | ۲۹۶۰۵ |
| $\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t}$ (۱۳.۲۷۱ | ۲۹۲۴۱ | $L(x, y, z) = 2x + 2y + 2z - 3 (I)$ (۱۳.۲۲۸                                                                                   | ۲۹۶۰۶ |
| $\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$ (۱۳.۲۷۲ | ۲۹۲۴۲ | $L(x, y, z) = y + z (پ)$ (۱۳.۲۲۹                                                                                              | ۲۹۶۰۷ |
| $\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t}$ (۱۳.۲۷۳ | ۲۹۲۴۳ | $L(x, y, z) = 0 (ج)$ (۱۳.۲۳۰                                                                                                  | ۲۹۶۰۸ |
| $\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$ (۱۳.۲۷۴ | ۲۹۲۴۴ | $L(x, y, z) = x (I)$ (۱۳.۲۳۱                                                                                                  | ۲۹۶۰۹ |
| $\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t}$ (۱۳.۲۷۵ | ۲۹۲۴۵ | $L(x, y, z) = \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{y}{\sqrt{2}} (پ)$ (۱۳.۲۳۲                                                            | ۲۹۶۱۰ |
| $\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$ (۱۳.۲۷۶ | ۲۹۲۴۶ | $L(x, y, z) = \frac{x}{3} + \frac{2y}{3} + \frac{2z}{3} (ج)$ (۱۳.۲۳۳                                                          | ۲۹۶۱۱ |
| $\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t}$ (۱۳.۲۷۷ | ۲۹۲۴۷ | $L(x, y, z) = 2 + x (I)$ (۱۳.۲۳۴                                                                                              | ۲۹۶۱۲ |
| $\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$ (۱۳.۲۷۸ | ۲۹۲۴۸ | $L(x, y, z) = x - y - z + \frac{\pi}{2} + 1 (پ)$ (۱۳.۲۳۵                                                                      | ۲۹۶۱۳ |
| $\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t}$ (۱۳.۲۷۹ | ۲۹۲۴۹ | $L(x, y, z) = x - y - z + \frac{\pi}{2} + 1 (ج)$ (۱۳.۲۳۶                                                                      | ۲۹۶۱۴ |
| $\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$ (۱۳.۲۸۰ | ۲۹۲۵۰ | $L(x, y, z) = 2x - 6y - 2z + 6, 0.0024$ (۱۳.۲۳۷                                                                               | ۲۹۶۱۵ |
| $\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t}$ (۱۳.۲۸۱ | ۲۹۲۵۱ | $L(x, y, z) = x + y - z - 1, 0.00135$ (۱۳.۲۳۸                                                                                 | ۲۹۶۱۶ |
| $\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$ (۱۳.۲۸۲ | ۲۹۲۵۲ | $S_0(\frac{1}{100} dp + dx - 5 dw - 30 dh)(I)$ (۱۳.۲۳۹                                                                        | ۲۹۶۱۷ |
| $\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t}$ (۱۳.۲۸۳ | ۲۹۲۵۳ | (ب) تقدیم تبدیلی کو زیادہ حساس ہے۔ (۱۳.۲۴۰                                                                                    | ۲۹۶۱۸ |
| $\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$ (۱۳.۲۸۴ | ۲۹۲۵۴ | $d$ میں تبدیلی کو $f$ زیادہ حساس ہے۔ (۱۳.۲۴۱                                                                                  | ۲۹۶۱۹ |
| $\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t}$ (۱۳.۲۸۵ | ۲۹۲۵۵ | تکثر خلل کی مقدار $4.8 \leq$ ہوگی۔ (۱۳.۲۴۲                                                                                    | ۲۹۶۲۰ |
| $\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$ (۱۳.۲۸۶ | ۲۹۲۵۶ | جی ہاں (۱۳.۲۴۳                                                                                                                | ۲۹۶۲۱ |
| $\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t}$ (۱۳.۲۸۷ | ۲۹۲۵۷ | حصہ ۱۳.۵ صفحہ ۱۳۵۱                                                                                                            | ۲۹۶۲۲ |
| $\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$ (۱۳.۲۸۸ | ۲۹۲۵۸ |                                                                                                                               |       |
| $\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t}$ (۱۳.۲۸۹ | ۲۹۲۵۹ | $\frac{dw}{dt} = 0, \frac{dw}{dt}(\pi) = 0$ (۱۳.۲۴۴                                                                           | ۲۹۶۲۳ |
| $\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$ (۱۳.۲۹۰ | ۲۹۲۶۰ | $\frac{dw}{dt} = 1, \frac{dw}{dt}(3) = 1$ (۱۳.۲۴۵                                                                             | ۲۹۶۲۴ |
| $\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t}$ (۱۳.۲۹۱ | ۲۹۲۶۱ | $\frac{dw}{dt} = 4t \tan^{-1} t + 1, \frac{dw}{dt}(1) = \pi + 1$ (۱۳.۲۴۶                                                      | ۲۹۶۲۵ |

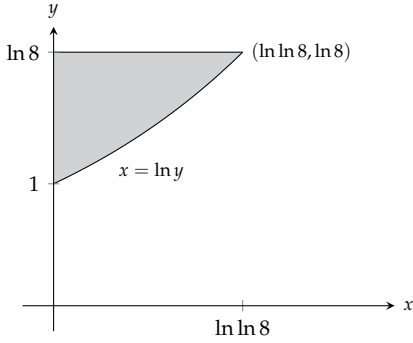
|                                                                                     |                                                                                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| $u = \frac{1}{3\sqrt{3}}i - \frac{5}{3\sqrt{3}}j - \frac{1}{3\sqrt{3}}k, (13.328$   | $2x\sqrt{x^8 + x^3} + \int_0^{x^2} \frac{3x^2}{2\sqrt{t^4 + x^3}} dt (13.391$                                                                       |                     |
| $(Du f)_{N_0} = 3\sqrt{3};$                                                         |                                                                                                                                                     |                     |
| $-u = -\frac{1}{3\sqrt{3}}i + \frac{5}{3\sqrt{3}}j + \frac{1}{3\sqrt{3}}k,$         |                                                                                                                                                     | صفحہ ۱۳۶۲ حصہ ۱۳، ۶ |
| $(D_{-u} f)_{N_0} = -3\sqrt{3};$                                                    |                                                                                                                                                     |                     |
| $u = \frac{1}{\sqrt{3}}(i + j + k), (Du f)_{N_0} = (13.330$                         | $1 + 2z (ج)، 1 + 2z (ب)، 0 (ا) (13.398$                                                                                                             |                     |
| $2\sqrt{3};$                                                                        | $\frac{\partial U}{\partial P}(\frac{nR}{H}) + \frac{\partial U}{\partial T}(\frac{P}{H}) + \frac{\partial U}{\partial T}(\frac{H}{nR})(ا) (13.300$ |                     |
| $-u = -\frac{1}{\sqrt{3}}(i + j + k),$                                              | $5 (ب)، 5 (ا) (13.302$                                                                                                                              |                     |
| $(D_{-u} f)_{N_0} = -2\sqrt{3};$                                                    | $\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} (13.302$                                                                                                                |                     |
| $df = \frac{9}{910} \approx 0.01 (13.332$                                           |                                                                                                                                                     |                     |
| $dg = 0 (13.332$                                                                    |                                                                                                                                                     | صفحہ ۱۳۷۷ حصہ ۱۳، ۷ |
| $x + y + z = 3$ عمودی خط (13.333                                                    |                                                                                                                                                     |                     |
| $x = 1 + 2t, y = 1 + 2t, z = 1 + 2t$                                                |                                                                                                                                                     |                     |
| $2x - z - 2 = 0$ عمودی خط (13.338                                                   |                                                                                                                                                     |                     |
| $x = 2 - 4t, y = 0, z = 2 + 2t$                                                     |                                                                                                                                                     |                     |
| $2x + 2y + z - 4 = 0$ عمودی خط (13.330                                              |                                                                                                                                                     |                     |
| $x = 2t, y = 1 + 2t, z = 2 + t$                                                     |                                                                                                                                                     |                     |
| $x + y + z - 1 = 0$ عمودی خط (13.332                                                |                                                                                                                                                     |                     |
| $x = t, y = 1 + t, z = t$                                                           |                                                                                                                                                     |                     |
| $2x - z - 2 = 0 (13.332$                                                            |                                                                                                                                                     |                     |
| $x - y + 2z - 1 = 0 (13.333$                                                        |                                                                                                                                                     |                     |
| $\nabla f = 2\sqrt{2}i + 2\sqrt{2}j$                                                |                                                                                                                                                     |                     |
|   |                                                                   | (13.318 تا 13.319)  |
| $x^2 + y^2 = 4$                                                                     |                                                                                                                                                     |                     |
| $y = -x + 2\sqrt{2}$                                                                |                                                                                                                                                     |                     |
| $xy = -4$                                                                           |                                                                                                                                                     |                     |
| $y = x - 4$                                                                         |                                                                                                                                                     |                     |
| $\nabla f = -2i + 2j$                                                               |                                                                                                                                                     |                     |
|  |                                                                                                                                                     | (13.316 تا 13.317)  |
| $x = 1, y = 1 + 2t, z = 1 - 2t (13.352$                                             |                                                                                                                                                     |                     |
| $x = 1 - 2t, y = 1, z = \frac{1}{2} + 2t (13.352$                                   |                                                                                                                                                     |                     |
| $x = 1 + 90t, y = 1 - 90t, z = 3 (13.351$                                           |                                                                                                                                                     |                     |
| $u = \frac{7}{\sqrt{53}}i - \frac{2}{\sqrt{53}}j, (13.358$                          |                                                                                                                                                     |                     |
| $-u = -\frac{7}{\sqrt{53}}i + \frac{2}{\sqrt{53}}j$                                 |                                                                                                                                                     |                     |
| $u = -\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j, (Du f)_{N_0} = \sqrt{2}; (13.321$  | $\nabla f = 3i + 2j - 4k (13.312$                                                                                                                   |                     |
|                                                                                     | $\nabla f = -\frac{26}{27}i + \frac{23}{54}j - \frac{23}{54}k (13.311$                                                                              |                     |
|                                                                                     | $-4 (13.318$                                                                                                                                        |                     |
|                                                                                     | $\frac{31}{13} (13.320$                                                                                                                             |                     |
|                                                                                     | $3 (13.322$                                                                                                                                         |                     |
|                                                                                     | $2 (13.322$                                                                                                                                         |                     |
|                                                                                     | $-u = \frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j, (13.324$                                                                                           |                     |
|                                                                                     | $(D_{-u} f)_{N_0} = -\sqrt{2} (13.324$                                                                                                              |                     |

- (۱۳.۳۱۷) (۱)  $f(0,0)$  نقطہ زین، (ب)  $f(1,2)$  مقامی کم سے کم قیمت نقطہ، (ج)  $f(1,-2)$  مقامی کم سے کم قیمت نقطہ، (د)  $f(-1,-2)$  نقطہ زین (۱۳.۳۲۳)  $(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{355}{36})$  (۱۳.۳۲۷) (۱) نصف دائرہ:  $t = \frac{\pi}{4}$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت  $f = 2\sqrt{2}$  جبکہ  $t = \pi$  پر مقامی کم سے کم قیمت  $f = -2$ ؛ چوتھائی دائرہ:  $t = \frac{\pi}{4}$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت  $f = 2\sqrt{2}$  جبکہ  $t = 0$  اور  $t = \frac{\pi}{2}$  پر مقامی کم سے کم قیمت  $f = 2$  (ب) نصف دائرہ:  $t = \frac{\pi}{4}$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت  $g = 2$  جبکہ  $t = \frac{3\pi}{4}$  پر مقامی کم سے کم قیمت  $g = -2$ ؛ چوتھائی دائرہ:  $t = \frac{\pi}{4}$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت  $g = 2$  جبکہ  $t = 0$  اور  $t = \frac{\pi}{2}$  پر مقامی کم سے کم قیمت  $g = 0$  (ج) نصف دائرہ:  $t = \pi$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت  $h = 8$  جبکہ  $t = \frac{\pi}{2}$  پر کم سے کم قیمت  $h = 4$ ؛ چوتھائی دائرہ:  $t = 0$  پر مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت  $h = 8$  جبکہ  $t = \frac{\pi}{2}$  پر مقامی کم سے کم قیمت  $h = 4$  (۱۳.۳۲۹) (۱)  $t = -\frac{1}{2}$  پر کم سے کم قیمت  $f = -\frac{1}{2}$  جبکہ کوئی زیادہ سے زیادہ قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ (ب)  $t = -1$  اور  $t = 0$  پر زیادہ سے زیادہ  $f = 0$  جبکہ  $t = -\frac{1}{2}$  پر کم سے کم  $f = -\frac{1}{2}$  پائی جاتی ہے۔ (ج)  $t = 1$  پر زیادہ سے زیادہ  $f = 4$  جبکہ  $t = 0$  پر کم سے کم قیمت  $f = 0$  پائی جاتی ہے۔ (۱۳.۳۳۱)  $y = -\frac{20}{13}x + \frac{9}{13}$ ،  $y|_{x=4} = -\frac{71}{13}$  (۱۳.۳۳۳)  $y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{6}$ ،  $y|_{x=4} = \frac{37}{6}$  (۱۳.۳۳۵)  $y = 51.3x + 3467$
- حصہ ۱۳.۹ صفحہ ۱۳۰۹
- (۱۳.۳۳۳)  $(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}), (\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2})$  (۱۳.۳۳۵) 39 (۱۳.۳۳۷)  $(3, \pm 3\sqrt{2})$  (۱۳.۳۳۹) (۱) 8، (ب) 64 (۱۳.۳۵۱)  $r = 2 \text{ cm}$ ،  $h = 4 \text{ cm}$  (۱۳.۳۵۳)  $l = 4\sqrt{2}$ ،  $w = 3\sqrt{2}$  (۱۳.۳۵۵) کم سے کم  $f(0,0) = 0$ ، زیادہ سے زیادہ  $f(2,4) = 20$  (۱۳.۳۵۷) کم سے کم  $0^\circ$ ، زیادہ سے زیادہ  $125^\circ$  (۱۳.۳۵۹)  $(\frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2})$  (۱۳.۳۶۱) 1 (۱۳.۳۶۳)  $(0,0,2), (0,0,-2)$  (۱۳.۳۶۵) کم سے کم  $f(-1,2,-5) = -30$ ، زیادہ سے زیادہ  $f(1,-2,5) = 30$

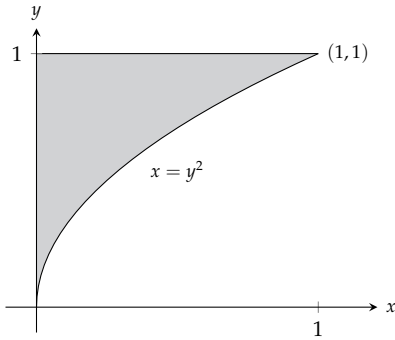
- (۱۳.۳۶۰) نہیں، زیادہ سے زیادہ شرح تبدیلی  $14 < \sqrt{185}$  ہے۔ (۱۳.۳۶۲)  $-\frac{7}{\sqrt{5}}$  (۱۳.۳۶۴)  $\frac{\sqrt{3}}{2} \sin \sqrt{3} - \frac{1}{2} \cos \sqrt{3} \approx 0.935^\circ \text{C m}^{-1}$  (۱) (۱۳.۳۶۶)  $\sqrt{3} \sin \sqrt{3} - \cos \sqrt{3} \approx 1.87^\circ \text{C s}^{-1}$  (ب) (۱۳.۳۶۸)  $\frac{\pi}{2\sqrt{2}} < \frac{\pi}{4} < 0 < -\frac{\pi}{2\sqrt{2}} < -\frac{\pi}{4}$  (۱۳.۳۶۹) حصہ ۱۳.۸ صفحہ ۱۳۹۱
- (۱۳.۳۷۵)  $f(-3,3) = -5$  مقامی کم سے کم قیمت نقطہ (۱۳.۳۷۷)  $f(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}) = 0$  مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ (۱۳.۳۷۹)  $f(-2,1)$  نقطہ زین (۱۳.۳۸۱)  $f(\frac{6}{5}, \frac{69}{25})$  نقطہ زین (۱۳.۳۸۳)  $f(2,1)$  نقطہ زین (۱۳.۳۸۵)  $f(2,-1) = -6$  مقامی کم سے کم قیمت نقطہ (۱۳.۳۸۷)  $f(1,2)$  نقطہ زین (۱۳.۳۸۹)  $f(0,0)$  نقطہ زین (۱۳.۳۹۱)  $f(0,0)$  نقطہ زین:  $f(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}) = \frac{170}{27}$  مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ (۱۳.۳۹۳)  $f(0,0) = 0$  مقامی کم سے کم قیمت نقطہ؛  $f(1,-1)$  نقطہ زین (۱۳.۳۹۵)  $f(0,0)$  نقطہ زین:  $f(\frac{4}{9}, \frac{4}{3}) = -\frac{64}{81}$  مقامی کم سے کم قیمت نقطہ (۱۳.۳۹۷)  $f(0,0)$  نقطہ زین:  $f(0,2) = -12$  مقامی کم سے کم قیمت نقطہ؛  $f(-2,0) = -4$  مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ (۱۳.۳۹۹)  $f(0,0)$  نقطہ زین:  $f(1,1) = 2$  (۱۳.۴۰۱)  $f(-1,-1) = 2$  مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ (۱۳.۴۰۳)  $f(n\pi, 0)$  نقطہ زین:  $n$  پر  $f(n\pi, 0) = 0$  (۱۳.۴۰۵)  $(0,0)$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 1 جبکہ  $(1,2)$  پر مطلق کم سے کم قیمت -5 (۱۳.۴۰۷)  $(0,2)$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 4 جبکہ  $(0,0)$  پر مطلق کم سے کم قیمت 0 (۱۳.۴۰۹)  $(0,-3)$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 11 جبکہ  $(-2,4)$  پر مطلق کم سے کم قیمت -10 (۱۳.۴۱۱)  $(2,0)$  پر مطلق زیادہ سے زیادہ قیمت 4 جبکہ  $(3, -\frac{\pi}{4})$  پر مطلق کم سے کم قیمت (۱۳.۴۱۳)  $(1, \frac{\pi}{4})$  اور  $(3, \frac{\pi}{4})$  پر مطلق کم سے کم قیمت  $(\frac{3\sqrt{2}}{2})$  (۱۳.۴۱۵)  $a = -3$ ،  $b = 2$  (۱۳.۴۱۷)  $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$  اور  $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$  پر گرم ترین (۱۳.۴۱۹)  $2.25^\circ \text{C}$  جبکہ  $(\frac{1}{2}, 0)$  پر سرد ترین  $-0.25^\circ \text{C}$



$$8 \ln 8 - 16 + e \quad (۱۴.۷)$$



$$e - 2 \quad (۱۴.۹)$$



$$\frac{3}{2} \ln 2 \quad (۱۴.۱۱)$$

$$\frac{1}{6} \quad (۱۴.۱۳)$$

$$-\frac{1}{10} \quad (۱۴.۱۵)$$

$$8 \quad (۱۴.۱۷)$$

$$3, 3, 3 \quad (۱۳.۴۶۷)$$

$$\frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{2}{\sqrt{3}} \quad (۱۳.۴۶۹)$$

$$\left(\pm \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}\right) \quad (۱۳.۴۷۱)$$

$$U(8, 14) = 128 \quad (۱۳.۴۷۳)$$

$$f\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}\right) = \frac{4}{3} \quad (۱۳.۴۷۵)$$

$$(2, 4, 4) \quad (۱۳.۴۷۷)$$

$$1 - 6\sqrt{3} \quad (۱۳.۴۷۹)$$

$$1 + 6\sqrt{3} \quad (۱۳.۴۸۱)$$

$$(0, 0, \pm 2) \quad (۱۳.۴۸۱)$$

$$4 \quad (۱۳.۴۸۱)$$

$$۱۳.۱۰ \quad (۱۴.۹۰)$$

$$x + xy + \frac{1}{2}xy^2 \quad (۱۳.۴۹۳)$$

$$xy \quad (۱۳.۴۹۵)$$

$$y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) \quad (۱۳.۴۹۷)$$

$$y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) + \frac{1}{6}(3x^2y - 3xy^2 + 2y^3) \quad (۱۳.۴۹۹)$$

$$x^2 + y^2 \quad (۱۳.۴۹۹)$$

$$1 + (x + y) + (x + y)^2 \quad (۱۳.۵۰۱)$$

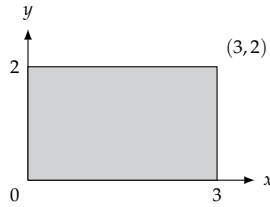
$$1 + (x + y) + (x + y)^2 + (x + y)^3 \quad (۱۳.۵۰۳)$$

$$1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2 \quad (۱۳.۵۰۳)$$

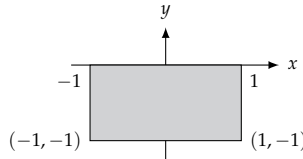
$$E(x, y) \leq 0.00134 \quad (۱۳.۵۰۳)$$

$$۱۳.۱ \quad (۱۴.۹۰)$$

$$16 \quad (۱۴.۹۰)$$

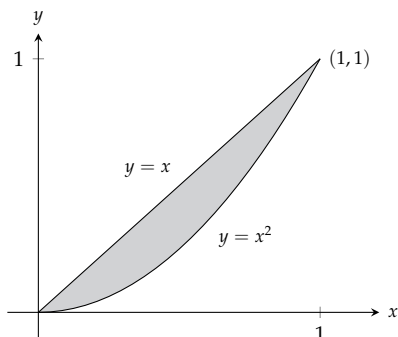


$$1 \quad (۱۴.۹۰)$$

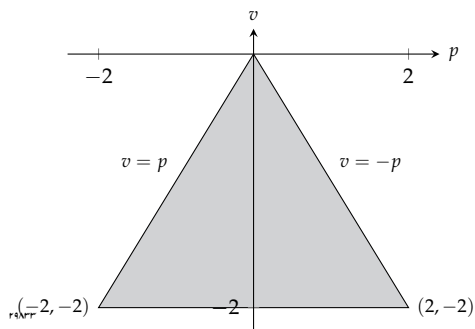


$$\frac{\pi^2}{2} + 2 \quad (۱۴.۵)$$

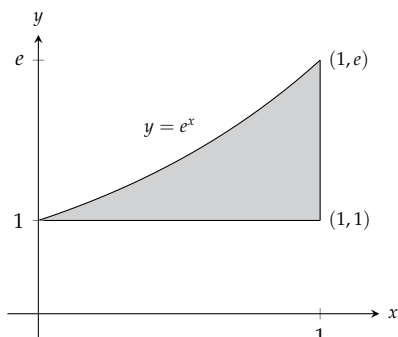




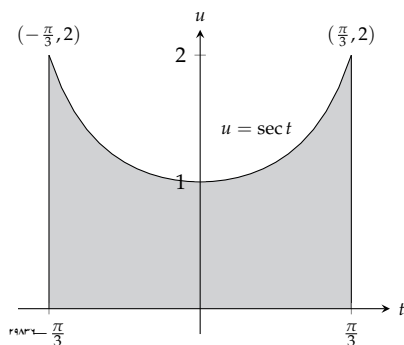
$$\int_1^e \int_{\ln y}^1 dx dy \quad (18.15)$$



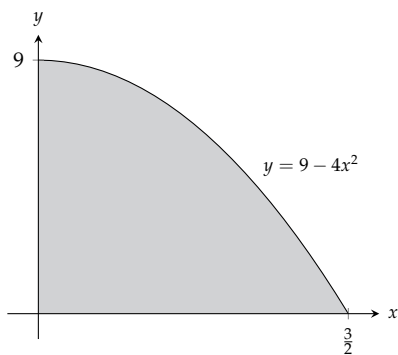
$$2\pi \quad (18.19)$$



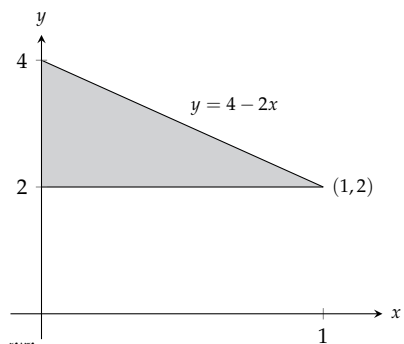
$$\int_0^9 \int_0^{(\sqrt{9-y})/2} 16x dx dy \quad (18.22)$$



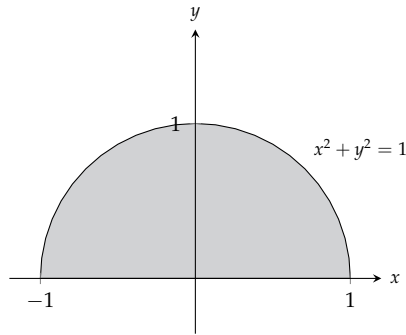
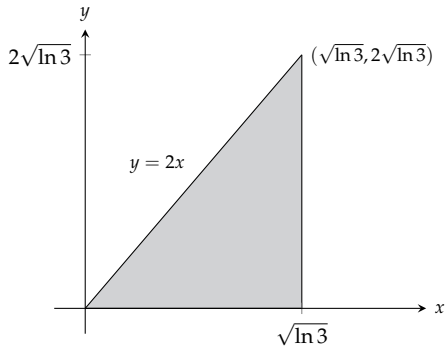
$$\int_2^4 \int_0^{(4-y)/2} dx dy \quad (18.21)$$



$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3y dy dx \quad (18.24)$$

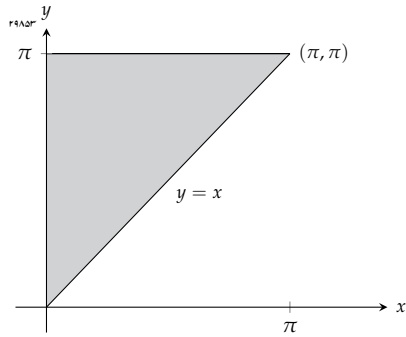
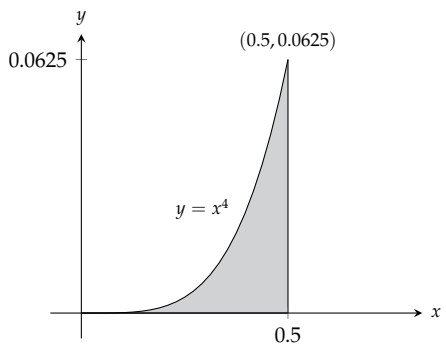


$$\int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx \quad (18.23)$$



$$\frac{1}{80\pi} \quad (14.32)$$

$$2 \quad (14.31)$$



$$\frac{e-2}{2} \quad (14.33)$$

$$-\frac{2}{3} \quad (14.39)$$

$$\frac{4}{3} \quad (14.41)$$

$$\frac{625}{12} \quad (14.43)$$

$$16 \quad (14.45)$$

$$20 \quad (14.47)$$

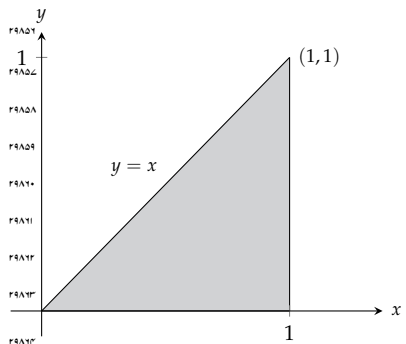
$$2(1 + \ln 2) \quad (14.49)$$

$$1 \quad (14.51)$$

$$\pi^2 \quad (14.53)$$

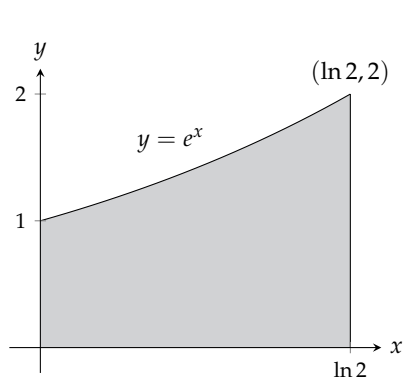
$$-\frac{1}{4} \quad (14.55)$$

$$\frac{20\sqrt{3}}{9} \quad (14.57)$$

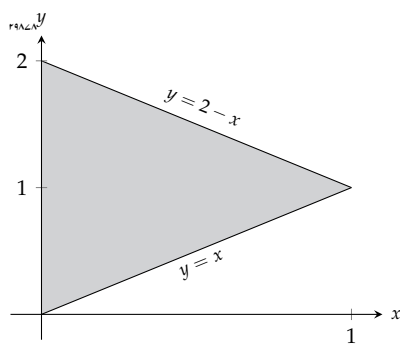


$$\int_0^1 \int_x^{2-x} (x^2 + y^2) dy dx = \frac{4}{3} \quad (14.59)$$

$$2 \quad (14.35)$$

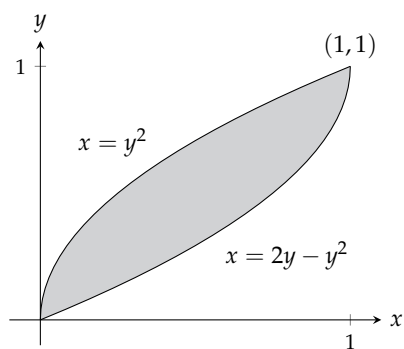


$$\int_0^1 \int_{y^2}^{2y-y^2} dx dy = \frac{1}{3} \quad (17.44)$$



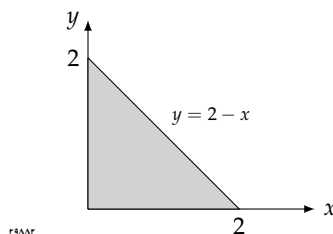
$$0.603 \quad (17.44)$$

$$0.233 \quad (17.49)$$

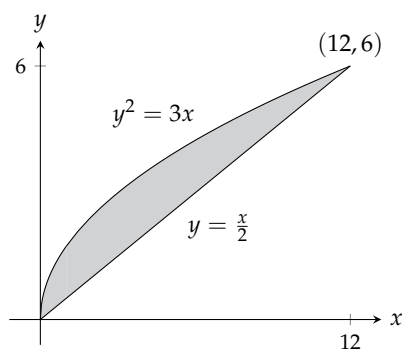


$$12 \quad (17.49)$$

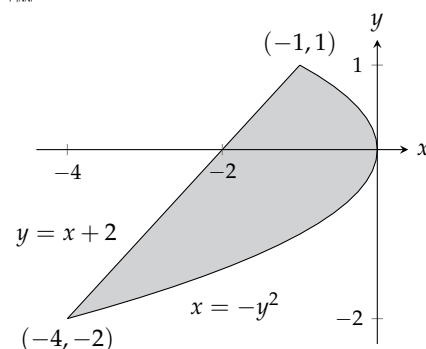
$$\int_0^2 \int_0^{2-x} dy dx = 2, \quad \int_0^2 \int_0^{2-y} dx dy = \frac{17.41}{2}$$



$$\int_{-2}^1 \int_{y-2}^{-y^2} dx dy = \frac{9}{2} \quad (17.47)$$



$$\sqrt{2} - 1 \quad (17.41)$$



$$\int_0^{\ln 2} \int_0^{e^x} dy dx = 1 \quad (17.45)$$

حصہ ۱۲.۳ صفحہ ۱۲۵۹

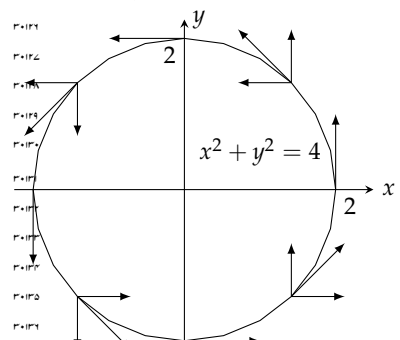


حصہ ۱۴.۲ صفحہ ۱۴۷۰

|                                                              |           |                                                                                               |       |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                              | 1 (1r.14r | $I_x = \frac{1}{105}, R_x = 2\sqrt{\frac{7}{5}}$ (1r.14r                                      |       |
| $\int_0^1 \int_0^{2-x} \int_0^{3-3x-3y/2} dz dy dx,$ (1r.14d | r440r     | $\bar{x} = \frac{8}{3}, \bar{y} = \frac{17}{16}$ (1r.14r                                      | r441r |
| $\int_0^2 \int_0^{1-y/2} \int_0^{3-3x-3y/2} dz dx dy,$       | r440r     | $\bar{x} = \frac{11}{3}, \bar{y} = \frac{14}{27}, I_y = 432, R_y = 4$ (1r.14d                 | r441r |
| $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{2-2x-2z/3} dy dz dx,$        | r440r     | $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{13}{31}, I_y = \frac{7}{5}, R_y = \sqrt{\frac{21}{31}}$ (1r.14d | r441r |
| $\int_0^3 \int_0^{1-z/3} \int_0^{2-2x-2z/3} dy dx dz,$       | r440r     | $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{7}{10}, I_x = \frac{9}{10}, I_y = \frac{3}{10}$ (1r.14d         | r441r |
| $\int_0^2 \int_0^{3-3y/2} \int_0^{1-y/2-z/3} dx dz dy,$      | r440r     | $I_0 = \frac{6}{5}, R_x = \frac{3\sqrt{6}}{10}, R_y = \frac{3\sqrt{2}}{10}, R_0 =$            | r441d |

|                                                                                                                                            |          |       |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\int_0^3 \int_0^{2-2z/3} \int_0^{1-y/2-z/3} dx dy dz$                                                                                     | (۱۴.۲۱۱) | ۴۹۹۷۲ |                                                                                                    |
| $2 \sin 4$                                                                                                                                 | (۱۴.۲۱۳) | ۴۹۹۷۸ | کلمات کجواب ۱ -                                                                                    |
| $4$                                                                                                                                        | (۱۴.۲۱۵) | ۴۹۹۷۹ |                                                                                                    |
| $a = \frac{13}{3}$ و $a = 3$                                                                                                               | (۱۴.۲۱۷) | ۴۹۹۸۰ | $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1 dz dy dx$ , (۱۴.۱۷۷) |
|                                                                                                                                            |          | ۴۹۹۸۱ | $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1 dz dx dy$ ,          |
| ۱۴۹۴ صفت ۱۴.۶ حصه                                                                                                                          |          | ۴۹۹۸۱ | $\int_{-2}^2 \int_4^{8-y^2} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1 dx dz dy$ +                  |
| $\frac{4\pi(\sqrt{2}-1)}{3}$                                                                                                               | (۱۴.۲۵۳) | ۴۹۹۸۲ |                                                                                                    |
| $\frac{17\pi}{5}$                                                                                                                          | (۱۴.۲۵۵) | ۴۹۹۸۳ | $\int_{-2}^2 \int_{y^2}^4 \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} 1 dx dz dy$ ,                        |
| $\pi(6\sqrt{2}-8)$                                                                                                                         | (۱۴.۲۵۷) | ۴۹۹۸۵ | $\int_4^8 \int_{-\sqrt{8-z}}^{\sqrt{8-z}} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1 dx dy dz$ +    |
| $\frac{3\pi}{10}$                                                                                                                          | (۱۴.۲۵۹) | ۴۹۹۸۵ |                                                                                                    |
| $\frac{\pi}{3}$                                                                                                                            | (۱۴.۲۶۱) | ۴۹۹۸۶ | $\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} 1 dx dy dz$ ,            |
| $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi$                                                                      | (۱۴.۲۶۳) | ۴۹۹۸۶ | $\int_{-2}^2 \int_{x^2}^{8-x^2} \int_{-\sqrt{8-z-x^2}}^{\sqrt{8-z-x^2}} 1 dy dz dx$ +              |
| $\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_0^1 \rho d\rho dz d\phi + \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{3}}^2 \int_0^{\sqrt{4-z^2}} \rho d\rho dz d\phi$ | (۱۴.۲۶۴) | ۴۹۹۸۶ | $\int_{-2}^2 \int_{x^2}^4 \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1 dy dz dx$ ,                        |
| $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} \rho d\phi dz d\rho$                                                                      | (۱۴.۲۶۵) | ۴۹۹۸۸ | $\int_4^8 \int_{-\sqrt{8-z}}^{\sqrt{8-z}} \int_{-\sqrt{8-z-x^2}}^{\sqrt{8-z-x^2}} 1 dy dx dz$ +    |
| $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{\cos \phi} \int_0^{3\rho^2} F(\rho, \phi, z) \rho dz d\rho d\phi$                                           | (۱۴.۲۶۵) | ۴۹۹۸۸ |                                                                                                    |
| $\int_0^\pi \int_0^{2\sin \phi} \int_0^{4-\rho \sin \phi} F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$                                            | (۱۴.۲۶۷) | ۴۹۹۸۹ | $\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} 1 dy dx dz$              |
| $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos \phi} \int_0^4 F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$                                                 | (۱۴.۲۶۹) | ۴۹۹۸۹ | - ۱۶π ب                                                                                            |
| $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec \phi} \int_0^{2-\rho \sin \phi} F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$                                         | (۱۴.۲۷۳) | ۴۹۹۸۹ |                                                                                                    |
| $\pi^2$                                                                                                                                    | (۱۴.۲۷۳) | ۴۹۹۸۹ | $\frac{\pi^3}{2} (1 - \cos 1)$                                                                     |
| $\pi/3$                                                                                                                                    | (۱۴.۲۷۵) | ۴۹۹۹۵ | 18                                                                                                 |
| $5\pi$                                                                                                                                     | (۱۴.۲۷۷) | ۴۹۹۹۶ | $\frac{7}{6}$                                                                                      |
| $2\pi$                                                                                                                                     | (۱۴.۲۷۹) | ۴۹۹۹۷ | 0                                                                                                  |
| $(\frac{8-5\sqrt{2}}{2})\pi$                                                                                                               | (۱۴.۲۸۱) | ۴۹۹۹۸ | $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{8}$                                                                      |
| $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/6} \int_0^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$                                                                   | (۱۴.۲۸۳) | ۴۹۹۹۹ | $\int_{-1}^1 \int_0^{1-x^2} \int_{x^2}^{1-z} dy dz dx$ .                                           |
| $\int_0^{2\pi} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_0^{\csc \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$                                                 |          | ۴۹۹۹۹ | $\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-z}}^{\sqrt{1-z}} \int_{x^2}^{1-z} dy dx dz$ .                             |
| $\int_0^{2\pi} \int_1^2 \int_{\pi/6}^{\sin^{-1}(1/r)} r^2 \sin \theta d\theta dr d\phi$                                                    |          | ۴۹۹۹۹ | $\int_0^1 \int_0^{1-z} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dy dz dx$ .                                     |
| $\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\pi/6} r^2 \sin \theta d\theta dr d\phi$                                                                   |          | ۴۹۹۹۹ | $\int_0^1 \int_0^{1-y} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx dz dy$ .                                     |
| $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_{\cos \theta}^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$                                                       | (۱۴.۲۸۵) | ۴۹۹۹۹ | $\int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \int_0^{1-y} dz dx dy$ .                                     |
| $\frac{31\pi}{6}$                                                                                                                          |          | ۴۹۹۹۹ |                                                                                                    |
| $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{1-\cos \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$                                                         | (۱۴.۲۸۷) | ۴۹۹۹۹ | $\frac{2}{3}$                                                                                      |
| $\frac{8\pi}{3}$                                                                                                                           |          | ۴۹۹۹۹ | $\frac{20}{3}$                                                                                     |
| $\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^{2\cos \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$                                                | (۱۴.۲۸۹) | ۴۹۹۹۹ | 1                                                                                                  |
| $\frac{\pi}{3}$                                                                                                                            |          | ۴۹۹۹۹ | $\frac{16}{3}$                                                                                     |
| $8 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$                                                                | (۱۴.۲۹۱) | ۴۹۹۹۹ | $8\pi - \frac{32}{3}$                                                                              |
| $8 \int_0^{\pi/2} \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi$                                                                   |          | ۴۹۹۹۹ | 2                                                                                                  |
| $8 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz dy dx$                                                                      |          | ۴۹۹۹۹ | $\frac{4\pi}{3}$                                                                                   |
|                                                                                                                                            |          | ۴۹۹۹۹ | $\frac{31}{3}$                                                                                     |

|                                                                                 |                       |         |                                                                                                            |          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| $\int_1^2 \int_1^3 (u+v) \frac{2u}{v} du dv = 8 + \frac{52}{3} \ln 2$           | (۱۴.۳۴۶)              | ۳۰۰۳۹   | $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec \theta}^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi()$                     | (۱۴.۲۹۳) | ۳۰۰۱۲ |
| $\frac{\pi ab(a^2+b^2)}{4}$                                                     | (۱۴.۳۵۰)              | ۳۰۰۵۰   | $\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_1^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi(\text{ب})$                   |          | ۳۰۰۱۳ |
| $\frac{1}{3}(1 + \frac{3}{e^2}) \approx 0.4687$                                 | (۱۴.۳۵۲)              | ۳۰۰۵۱   | $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \int_{-\sqrt{3-x^2}}^{\sqrt{3}} \int_1^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz dy dx(\text{ج})$ |          | ۳۰۰۱۴ |
| $\frac{4\pi abc}{3}$                                                            | (۱۴.۳۵۶)              | ۳۰۰۵۲   | $\frac{5\pi}{3}()$                                                                                         |          | ۳۰۰۱۵ |
| $\int_0^3 \int_0^2 \int_1^2 (\frac{v}{3} + \frac{vw}{3u}) du dv dw = 2 + \ln 8$ | (۱۴.۳۵۸)              | ۳۰۰۵۳   | $8\pi/3$                                                                                                   | (۱۴.۲۹۵) | ۳۰۰۱۶ |
|                                                                                 |                       | ۳۰۰۵۵   | $9/4$                                                                                                      | (۱۴.۲۹۷) | ۳۰۰۱۷ |
|                                                                                 |                       |         | $(3\pi - 4)/18$                                                                                            | (۱۴.۲۹۹) | ۳۰۰۱۸ |
| صفحہ ۱۵۲۳                                                                       | حصہ ۱۵.۱              | ۳۰۰۵۶   | $\frac{2\pi a^3}{3}$                                                                                       | (۱۴.۳۰۱) | ۳۰۰۱۹ |
|                                                                                 |                       |         | $\frac{5\pi}{3}$                                                                                           | (۱۴.۳۰۳) | ۳۰۰۲۰ |
| شکل ۱۵.۸                                                                        | (۱۵.۱)                | ۳۰۰۵۷   | $\pi/2$                                                                                                    | (۱۴.۳۰۵) | ۳۰۰۲۱ |
| شکل ۱۵.۱۰                                                                       | (۱۵.۲)                | ۳۰۰۵۸   | $\frac{4(2\sqrt{2}-1)\pi}{3}$                                                                              | (۱۴.۳۰۷) | ۳۰۰۲۲ |
| شکل ۱۵.۶                                                                        | (۱۵.۳)                | ۳۰۰۵۹   | $16\pi$                                                                                                    | (۱۴.۳۰۹) | ۳۰۰۲۳ |
| شکل ۱۵.۱۳                                                                       | (۱۵.۴)                | ۳۰۰۶۰   | $5\pi/2$                                                                                                   | (۱۴.۳۱۱) | ۳۰۰۲۴ |
| شکل ۱۵.۹                                                                        | (۱۵.۵)                | ۳۰۰۶۱   | $\frac{4\pi(8-3\sqrt{3})}{3}$                                                                              | (۱۴.۳۱۳) | ۳۰۰۲۵ |
| شکل ۱۵.۱۱                                                                       | (۱۵.۶)                | ۳۰۰۶۲   | $2/3$                                                                                                      | (۱۴.۳۱۵) | ۳۰۰۲۶ |
| شکل ۱۵.۷                                                                        | (۱۵.۷)                | ۳۰۰۶۳   | $3/4$                                                                                                      | (۱۴.۳۱۷) | ۳۰۰۲۷ |
| شکل ۱۵.۱۲                                                                       | (۱۵.۸)                | ۳۰۰۶۴   | $\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = 3/8$                                                                     | (۱۴.۳۱۹) | ۳۰۰۲۸ |
| $\sqrt{2}$                                                                      | (۱۵.۹)                | ۳۰۰۶۵   | $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 3/8)$                                                                | (۱۴.۳۲۱) | ۳۰۰۲۹ |
| $\frac{13}{2}$                                                                  | (۱۵.۱۱)               | ۳۰۰۶۶   | $\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = 5/6$                                                                     | (۱۴.۳۲۳) | ۳۰۰۳۰ |
| $3\sqrt{14}$                                                                    | (۱۵.۱۳)               | ۳۰۰۶۷   | $I_z = 30\pi, R_z = \sqrt{\frac{5}{2}}$                                                                    | (۱۴.۳۲۵) | ۳۰۰۳۱ |
| $\frac{1}{6}(5\sqrt{5} + 9)$                                                    | (۱۵.۱۵)               | ۳۰۰۶۸   | $I_x = \pi/4$                                                                                              | (۱۴.۳۲۷) | ۳۰۰۳۲ |
| $\sqrt{3} \ln \frac{b}{a}$                                                      | (۱۵.۱۷)               | ۳۰۰۶۹   | $\frac{a^4 h \pi}{10}$                                                                                     | (۱۴.۳۲۹) | ۳۰۰۳۳ |
| $\frac{10\sqrt{5}-2}{3}$                                                        | (۱۵.۱۹)               | ۳۰۰۷۰   | $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 4/5), I_z = \pi/12()$                                                | (۱۴.۳۳۱) | ۳۰۰۳۴ |
| 8                                                                               | (۱۵.۲۱)               | ۳۰۰۷۱   | $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 5/6)(\text{ب}) R_z = \sqrt{1/3}$                                     |          | ۳۰۰۳۵ |
| $2\sqrt{2} - 1$                                                                 | (۱۵.۲۳)               | ۳۰۰۷۲   | $I_z = \pi/14, R_z = \sqrt{5/14}$                                                                          |          | ۳۰۰۳۶ |
| $\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$                                                  | (ب) $4\sqrt{2} - 1()$ | (۱۵.۲۵) | $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{2h^2+3h}{3h+6})$                                               | (۱۴.۳۳۵) | ۳۰۰۳۷ |
| $R_z = a, I_z = 2\pi\delta a^3$                                                 | (۱۵.۲۷)               | ۳۰۰۷۳   | $I_z = \frac{\pi a^4(h^2+2h)}{4}, R_z = \frac{a}{\sqrt{2}}$                                                |          | ۳۰۰۳۸ |
| $R_z = 1, I_z = 2\pi\sqrt{2}\delta()$                                           | (۱۵.۲۹)               | ۳۰۰۷۴   | $\frac{3M}{\pi R^3}$                                                                                       | (۱۴.۳۳۷) | ۳۰۰۳۹ |
| $R_z = 1, I_z = 4\pi\sqrt{2}\delta(\text{ب})$                                   | (۱۵.۳۱)               | ۳۰۰۷۵   |                                                                                                            |          |       |
| $R_z = 1, I_z = 2\pi - 2$                                                       | (۱۵.۳۱)               | ۳۰۰۷۶   |                                                                                                            |          |       |
| صفحہ ۱۵۳۶                                                                       | حصہ ۱۵.۲              | ۳۰۰۷۷   | صفحہ ۱۴.۷                                                                                                  | حصہ ۱۴.۷ | ۳۰۰۸۰ |
|                                                                                 |                       |         | $x = \frac{u+v}{3}, y = \frac{v-2u}{3}; \frac{1}{3}()$                                                     | (۱۴.۳۳۸) | ۳۰۰۸۱ |
| $\nabla f = \frac{-xi-yj-zk}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$                              | (۱۵.۳۷)               | ۳۰۰۷۸   | (ب) $\nabla u = 0, u = 0$                                                                                  |          | ۳۰۰۸۲ |
| $\nabla g = -\frac{2x}{x^2+y^2}i - \frac{2y}{x^2+y^2}j + e^z k$                 | (۱۵.۳۹)               | ۳۰۰۷۹   | $u + v = 3$                                                                                                |          | ۳۰۰۸۳ |
| $F = \frac{-kx}{(x^2+y^2)^{3/2}}i - \frac{ky}{(x^2+y^2)^{3/2}}j, k > 0$         | (۱۵.۴۱)               | ۳۰۰۸۰   | $x = \frac{1}{5}(2u-v), y = \frac{1}{10}(3v-u); \frac{1}{10}()$                                            | (۱۴.۳۴۰) | ۳۰۰۸۴ |
| $\frac{9}{2}(\text{ج}), \frac{13}{3}(\text{ب}), \frac{9}{2}()$                  | (۱۵.۴۳)               | ۳۰۰۸۱   | $\nabla u = 2u, 3v = u$                                                                                    |          | ۳۰۰۸۵ |
| $0(\text{ج}), -\frac{1}{5}(\text{ب}), \frac{1}{3}()$                            | (۱۵.۴۵)               | ۳۰۰۸۲   | $3u + v = 10$                                                                                              |          | ۳۰۰۸۶ |
| $\frac{1}{2}(\text{ج}), \frac{3}{2}(\text{ب}), \frac{2}{2}()$                   | (۱۵.۴۷)               | ۳۰۰۸۳   | $\begin{vmatrix} \cos v & -u \sin v \\ \sin v & u \cos v \end{vmatrix} = u()$                              | (۱۴.۳۴۲) | ۳۰۰۸۷ |
| $\frac{1}{2}$                                                                   | (۱۵.۴۹)               | ۳۰۰۸۴   | $\begin{vmatrix} \sin v & u \cos v \\ \cos v & -u \sin v \end{vmatrix} = -u(\text{ب})$                     |          | ۳۰۰۸۸ |
| $-\pi$                                                                          | (۱۵.۵۱)               | ۳۰۰۸۵   |                                                                                                            |          |       |

|                                                                |       |                                                                                         |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $-3$ (۱۵.۱۱۱)                                                  | ۳۰۱۱۸ | $\frac{207}{12}$ (۱۵.۵۳)                                                                | ۳۰۰۸۷ |
| $F = \nabla\left(\frac{x^2-1}{y}\right)$ (۱۵.۱۱۵)              | ۳۰۱۱۹ | $-\frac{39}{2}$ (۱۵.۵۵)                                                                 | ۳۰۰۸۸ |
| $1$ (ا)، $1$ (ب)، $1$ (ج) (۱۵.۱۱۷)                             | ۳۰۱۲۰ | $\frac{25}{6}$ (۱۵.۵۷)                                                                  | ۳۰۰۸۹ |
| $2$ (ب)، $2$ (ا) (۱۵.۱۱۹)                                      | ۳۰۱۱۹ | (ا) دائری بہاؤ اول 0، دائری بہاؤ دوم $2\pi$ ، بہاؤ اول $2\pi$ ، بہاؤ دوم $2\pi$ (۱۵.۵۹) | ۳۰۰۹۰ |
| $f(x, y, z) = \frac{GmM}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}$ (۱۵.۱۲۱)        | ۳۰۱۲۱ | دوم 0؛ (ب) دائری بہاؤ اول 0، دائری بہاؤ دوم $8\pi$ ، بہاؤ اول $8\pi$ (۱۵.۶۱)            | ۳۰۰۹۱ |
| $c = b = 2$ (ب)، $c = b = 2a$ (ا) (۱۵.۱۲۳)                     | ۳۰۱۲۳ | $a^2\pi$ ، دائری بہاؤ 0، بہاؤ $a^2\pi$ (۱۵.۶۳)                                          | ۳۰۰۹۲ |
| چونکہ میدان ہتائی ہے لہذا کام راہ پر منحصر نہیں ہوگا۔ (۱۵.۱۲۵) | ۳۰۱۲۴ | دائری بہاؤ $a^2\pi$ ، بہاؤ 0 (۱۵.۶۳)                                                    | ۳۰۰۹۳ |
| حصہ ۱۵.۴، صفحہ ۱۵۶۹                                            | ۳۰۱۲۵ | $1$ (ج)، $0$ (ب)، $-\frac{\pi}{2}$ (ا) (۱۵.۶۵)                                          | ۳۰۰۹۵ |
| $2\pi a^2$ ، دائری بہاؤ 0 (۱۵.۱۲۷)                             | ۳۰۱۲۶ | (۱۵.۶۷)                                                                                 | ۳۰۰۹۶ |
| $0$ ، دائری بہاؤ $-\pi a^2$ (۱۵.۱۲۹)                           | ۳۰۱۲۷ |       | ۳۰۱۲۸ |
| $2$ ، دائری بہاؤ 0 (۱۵.۱۳۱)                                    | ۳۰۱۲۸ |                                                                                         | ۳۰۱۲۹ |
| $9$ ، دائری بہاؤ $-9$ (۱۵.۱۳۳)                                 | ۳۰۱۲۹ |                                                                                         | ۳۰۱۳۰ |
| $\frac{1}{2}$ ، دائری بہاؤ $\frac{1}{2}$ (۱۵.۱۳۵)              | ۳۰۱۳۰ |                                                                                         | ۳۰۱۳۱ |
| $-\frac{1}{12}$ ، دائری بہاؤ $\frac{1}{5}$ (۱۵.۱۳۷)            | ۳۰۱۳۱ |                                                                                         | ۳۰۱۳۲ |
| $0$ (۱۵.۱۳۹)                                                   | ۳۰۱۳۲ |                                                                                         | ۳۰۱۳۳ |
| $\frac{2}{33}$ (۱۵.۱۴۱)                                        | ۳۰۱۳۳ |                                                                                         | ۳۰۱۳۴ |
| $0$ (۱۵.۱۴۳)                                                   | ۳۰۱۳۴ |                                                                                         | ۳۰۱۳۵ |
| $-16\pi$ (۱۵.۱۴۵)                                              | ۳۰۱۳۵ |                                                                                         | ۳۰۱۳۶ |
| $\pi a^2$ (۱۵.۱۴۷)                                             | ۳۰۱۳۶ |                                                                                         | ۳۰۱۳۷ |
| $\frac{3}{8}\pi$ (۱۵.۱۴۹)                                      | ۳۰۱۳۷ |                                                                                         | ۳۰۱۳۸ |
| $0$ (ا)، $0$ (ب)، $(h-k)$ (نقطے کارتب) (۱۵.۱۵۱)                | ۳۰۱۳۸ | $G = -yi + xj$ (ا) (۱۵.۶۹)                                                              | ۳۰۰۹۷ |
| $0$ (ا) (۱۵.۱۶۱)                                               | ۳۰۱۳۹ | $G = \sqrt{x^2+y^2}F$ (ب) (۱۵.۷۱)                                                       | ۳۰۰۹۸ |
| حصہ ۱۵.۵، صفحہ ۱۵۸۷                                            | ۳۰۱۴۰ | $F = \frac{-xi-yj}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (۱۵.۷۲)                                             | ۳۰۰۹۹ |
| $\frac{13}{3}\pi$ (۱۵.۱۷۱)                                     | ۳۰۱۴۱ | $48$ (۱۵.۷۳)                                                                            | ۳۰۱۰۱ |
| $4$ (۱۵.۱۷۳)                                                   | ۳۰۱۴۲ | $\pi$ (۱۵.۷۵)                                                                           | ۳۰۱۰۲ |
| $6\sqrt{6} - 2\sqrt{2}$ (۱۵.۱۷۵)                               | ۳۰۱۴۳ | $0$ (۱۵.۷۷)                                                                             | ۳۰۱۰۳ |
| $\pi\sqrt{c^2+1}$ (۱۵.۱۷۷)                                     | ۳۰۱۴۴ | $\frac{1}{2}$ (۱۵.۷۹)                                                                   | ۳۰۱۰۴ |
| $\frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 5\sqrt{5})$ (۱۵.۱۷۹)              | ۳۰۱۴۵ | حصہ ۱۵.۳، صفحہ ۱۵۵۱                                                                     | ۳۰۱۰۵ |
| $3 + 2\ln 2$ (۱۵.۱۸۱)                                          | ۳۰۱۴۶ | ہتائی (۱۵.۸۹)                                                                           | ۳۰۱۰۶ |
| $9a^3$ (۱۵.۱۸۳)                                                | ۳۰۱۴۷ | غیر ہتائی (۱۵.۹۱)                                                                       | ۳۰۱۰۷ |
| $\frac{abc}{4}(ab+ac+bc)$ (۱۵.۱۸۵)                             | ۳۰۱۴۸ | غیر ہتائی (۱۵.۹۳)                                                                       | ۳۰۱۰۸ |
| $2$ (۱۵.۱۸۷)                                                   | ۳۰۱۴۹ | $f(x, y, z) = x^2 + \frac{3y^2}{2} + 2z^2 + C$ (۱۵.۹۵)                                  | ۳۰۱۰۹ |
| $18$ (۱۵.۱۸۹)                                                  | ۳۰۱۵۰ | $f(x, y, z) = xe^{y+2z} + C$ (۱۵.۹۷)                                                    | ۳۰۱۱۰ |
| $\frac{\pi a^3}{6}$ (۱۵.۱۹۱)                                   | ۳۰۱۵۱ | $f(x, y, z) = x \ln x - x + \tan(x+y) + \frac{1}{2} \ln(y^2+z^2) + C$ (۱۵.۹۹)           | ۳۰۱۱۱ |
| $\frac{\pi a^2}{4}$ (۱۵.۱۹۳)                                   | ۳۰۱۵۲ | $49$ (۱۵.۱۰۱)                                                                           | ۳۰۱۱۲ |
| $\frac{\pi a^3}{2}$ (۱۵.۱۹۵)                                   | ۳۰۱۵۳ | $-16$ (۱۵.۱۰۳)                                                                          | ۳۰۱۱۳ |
| $-32$ (۱۵.۱۹۷)                                                 | ۳۰۱۵۴ | $1$ (۱۵.۱۰۵)                                                                            | ۳۰۱۱۵ |
| $-4$ (۱۵.۱۹۹)                                                  | ۳۰۱۵۵ | $9 \ln 2$ (۱۵.۱۰۷)                                                                      | ۳۰۱۱۶ |
| $3a^4$ (۱۵.۲۰۱)                                                | ۳۰۱۵۶ | $0$ (۱۵.۱۰۹)                                                                            | ۳۰۱۱۷ |
| $(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2})$ (۱۵.۲۰۳)             | ۳۰۱۵۷ |                                                                                         |       |

$$\int_S x \, d\sigma = \int_0^3 \int_0^2 u \sqrt{4u^2 + 1} \, du \, dv = (15.231) \quad (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{14}{9}), I_z = \frac{15\pi\sqrt{2}}{2} \delta, \quad (15.205) \quad 3-15A$$

$$\iint_S x^2 \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^3 \theta \cdot \cos^2 \phi \, d\theta \, d\phi = \frac{4\pi}{3} \quad (15.233) \quad 3-231$$

$$\iint_S z \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^1 (4 - u - v) \sqrt{3} \, du \, dv = 3\sqrt{3} \quad (15.235) \quad 3-232$$

$$\iint_S x^2 \sqrt{5 - 4z} \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^{2\pi} u^2 \cos^2 v \cdot \sqrt{5 - 4z} \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.237) \quad 3-233$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.239) \quad 3-234$$

$$\pi a^3/6 \quad (15.251) \quad 3-235$$

$$13a^4/6 \quad (15.253) \quad 3-236$$

$$2\pi/3 \quad (15.255) \quad 3-237$$

$$-73\pi/6 \quad (15.257) \quad 3-238$$

$$(a/2, a/2, a/2) \quad (15.259) \quad 3-239$$

$$8\delta\pi a^4/3 \quad (15.261) \quad 3-240$$

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (15.263) \quad 3-241$$

$$(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2) \quad (15.265) \quad 3-242$$

$$x + y - \sqrt{2}z = 0 \quad (15.267) \quad 3-243$$

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9 \quad (15.269) \quad 3-244$$

$$\sqrt{3}x + y = 9 \quad (15.271) \quad 3-245$$

$$(3\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{9}{2}, 0) \quad (15.273) \quad 3-246$$

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi [a^2 b^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta + b^2 c^2 \sin^4 \theta \cos^2 \phi + a^2 c^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi]^{1/2} \, d\theta \, d\phi \quad (15.275) \quad 3-247$$

$$x_0 x + y_0 y = 25 \quad (15.277) \quad 3-248$$

$$4\pi \quad (15.279) \quad 3-249$$

$$-5/6 \quad (15.281) \quad 3-250$$

$$0 \quad (15.283) \quad 3-251$$

$$-6\pi \quad (15.285) \quad 3-252$$

$$2\pi a^2 \quad (15.287) \quad 3-253$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi u \sqrt{4u^2 + 1} \, du \, dv = \frac{5\sqrt{5} - 1}{6} \pi \quad (15.289) \quad 3-254$$

$$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^\pi 2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = (4 + 2\sqrt{2})\pi \quad (15.291) \quad 3-255$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{\sqrt{5}}{2} r \, dr \, d\phi = \frac{\pi\sqrt{5}}{2} \quad (15.293) \quad 3-256$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^3 r \sqrt{5} \, dr \, d\phi = 8\pi\sqrt{5} \quad (15.295) \quad 3-257$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^4 1 \, du \, dv = 6\pi \quad (15.297) \quad 3-258$$

$$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^\pi 2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = (4 + 2\sqrt{2})\pi \quad (15.299) \quad 3-259$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{\sqrt{5}}{2} r \, dr \, d\phi = \frac{\pi\sqrt{5}}{2} \quad (15.301) \quad 3-260$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^3 r \sqrt{5} \, dr \, d\phi = 8\pi\sqrt{5} \quad (15.303) \quad 3-261$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^4 1 \, du \, dv = 6\pi \quad (15.305) \quad 3-262$$





|                                         |       |                                           |       |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|
| 38 (۷.ج                                 | ۳۰۳۱۰ | $1 \pm \sqrt{3}i, -a \pm \sqrt{3}i$ (۲۹.ج | ۳۰۳۰۵ |
| $x = -4, y = 1$ (۹.ج                    | ۳۰۳۱۱ |                                           |       |
| $x = 3, y = 2$ (۱۱.ج                    | ۳۰۳۱۲ | حصہ ج. ۰ صفحہ ۱۷۰۵                        | ۳۰۳۰۶ |
| $x = 3, y = -2, z = 2$ (۱۳.ج            | ۳۰۳۱۳ | -5 (۱.ج                                   | ۳۰۳۰۷ |
| $x = 2, y = 0, z = -1$ (۱۵.ج            | ۳۰۳۱۴ | 1 (۳.ج                                    | ۳۰۳۰۸ |
| $h = 6, k \neq 4$ (ب, $h = 6, k = 4$ (ا | ۳۰۳۱۵ | -7 (۵.ج                                   | ۳۰۳۰۹ |